SÜRÜM 3 · KASIM 2026

Dahiliye İlaç Atlası

Etki mekanizması · doz · böbrek ve karaciğer yetersizliği · yaşlıda kullanım (TIME kriterleri, Beers 2023) · gebelik ve emzirme · yan etki, kontrendikasyon, etkileşim · Türkiye'deki ürünler

İç hastalıkları ve dahiliye branşları hekimleri için

Genel dahiliye · nefroloji · kardiyoloji · göğüs hastalıkları · enfeksiyon hastalıkları · gastroenteroloji · endokrinoloji · hematoloji · onkoloji · romatoloji · geriatri · alerji-immünoloji

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Savaş Öztürk

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Son güncelleme: 7 Kasım 2026 · Hata bildirimi: savasozturkdr@gmail.com · drsavasozturk.com

819	45	4.381	37	139
ilaç	ilaç sınıfı	ruhsatlı marka	terapötik grup	TIME kriteri ilaçlarla eşleşti

Yapay zekâ uyarısı. Bu atlas **yapay zekâ (YZ) araçlarının desteğiyle** hazırlanmıştır. **YZ hata yapabilir;** mekanizma, doz, yan etki, kontrendikasyon ve ürün bilgileri eksik, hatalı ya da güncelliğini yitirmiş olabilir. İçerik yalnız eğitim ve başvuru amaçlıdır; hekim değerlendirmesinin, tanı ve tedavi kararlarının yerine geçmez. İlaç adı, doz, endikasyon ve ürün bilgileri kullanılmadan önce güncel kısa ürün bilgisi (TİTCK), ilgili kılavuzlar ve kurum protokolleriyle doğrulanmalıdır. Bilgilerin kullanımından doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

Nasıl kullanılır

Her ilacın sayfasında sırayla: kısa özet ve branş etiketleri, **etki yeri** (organ › yapı › hücre bölgesi › hedef), yer etiketli mekanizma şeması ve "Nerede? · Neye etki eder? · Ne olur?" tablosu; endikasyon, yan etki, kontrendikasyon, etkileşim; erişkin dozu; **böbrek yetersizliği** (eGFR basamakları, hemodiyaliz, periton diyalizi, diyalizle uzaklaşma, nefrotoksisite); **karaciğer yetersizliği** (Child-Pugh A/B/C); **yaşlıda kullanım** (başlangıç dozu, düşme, deliryum, antikolinerjik yük; ilgili **TIME-to-STOP/START** kriterleri ve AGS Beers 2023 uyarısı); **gebelik ve emzirme**; Türkiye'deki markalar, ruhsat sahibi firma ve yitilik-farmasötik şekil yer alır. Böbrek ve karaciğer kutularının sol kenar rengi hızlı bakış içindir: ayar gerekmez · doz/aralık ayarı ya da dikkat · kullanılmaz, kaçınılır · veri yetersiz ; asıl bilgi kutudaki metindir. Böbrek basamakları eGFR'ye (mL/dk/1,73 m²) göre düzenlenmiştir; **Ölçüt: CrCl** etiketli ilaçlarda ürün bilgisi Cockcroft-Gault kreatinin klirensini (mL/dk) esas alır ve bu iki değer birbirine çevrilmez. AKI'de kararlı olmayan kreatininle eGFR kullanılmaz; CRRT dozları bu atlasta yoktur. doğrulanıyor etiketli bölümlerde bazı satırlar henüz kısa ürün bilgisi ya da kılavuzla satır satır

karşılaştırılmadı; bu bölümlerdeki bilgiyi kullanmadan önce mutlaka doğrulayın (liste: drsavasozturk.com/surum-notlari.html). Dizindeki ada, grup ya da branş adına, TIME rozetine dokunarak ilgili sayfaya gidilir; her sayfanın başındaki ↑ **Dizin** geri götürür.

Ürün verisi: TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026 (askıdakiler hariç). Doz ve uyarılar güncel kısa ürün bilgileri ve uluslararası kılavuzlarla (KDIGO, ESC, GOLD, GINA, IDSA, ADA, ACR, EULAR, ESH) uyumlu olarak özetlenmiştir; prospektüs metni değildir.

Yaşlıda uygunsuz ilaç kullanımı: TIME-to-STOP/TIME-to-START kriterleri — Bahat G, İlhan B, Erdoğan T, … Öztürk S, … Karan MA. Eur Geriatr Med 2020;11(3):491–498, doi:10.1007/s41999-020-00297-z; Türkçe tam set: Eur J Geriatr Gerontol 2021;3(2):40–100, doi:10.4274/ejgg.galenos.2021.6-6; uluslararası Delphi doğrulaması: Drugs Aging 2021;38(6):513–521, doi:10.1007/s40266-021-00855-5. Kriterler kısaltılarak, kendi cümlelerimizle verilmiştir. American Geriatrics Society 2023 Updated AGS Beers Criteria. J Am Geriatr Soc 2023;71(7):2052–2081, doi:10.1111/jgs.18372.

İlaç dizini → **Terapötik gruplar →** **Branşlara göre →** **Hızlı başvuru tabloları →**

İlaç dizini

864 kayıt, alfabetik. İlaç sınıfları sınıf ile işaretlidir.

A B Ç D E F G H I İ K L M N O P R S T U V Y Z 0–9

A

Abakavir 21
Abatasept 24
Abemasiklib 27
Abirateron 30
ACE inhibitörleri sınıf 33
Adalimumab 36
Adefovir 39
Adenozin 41
Afatinib 44
Agalsidaz 47
Agomelatin 49
Akalabrutinib 51
Akarboz 53
Aksitinib 56
Aktif kömür 59
Aktive protrombin kompleksi (FEIBA) 62
Albendazol 64
Alectinib 67
Alemtuzumab 70
Alendronat 73
Alfakalsidol 76
Alfa blokerler sınıf 79
Alfa lipoik asit 82
Alfuzosin 85
Alglukosidaz alfa 88
Aliskiren 90
Allopurinol 92
Alpelisib 95
Alprazolam 98
Alprostadil 101
Alteplaz 104
Amantadin 107
Ambrisentan 110
Ambroksol 112
Amfoterisin B 115
Amifostin 118
Amikasin 120
Amilorid 123
Aminoglikozitler sınıf 126
Amiodaron 129
Amisülprid 132
Amitriptilin 135
Amlodipin 138
Amoksisilin (± klavulanat) 141
Ampisilin 144
Ampisilin-sulbaktam 147
Anakinra 150
Anastrozol 152
Anidulafungin 155
Anifrolumab 158
Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) sınıf 160
Anselamimab 163
Antipsikotikler sınıf 165
Antitimosit globulin (ATG) 168
Antitrombin III 171
Anti-CD20 monoklonal antikorlar sınıf 174
Anti-D immünglobulini 177
Apalutamid 180
Apiksaban 182
Apomorfin 185
Apremilast 188
Aprositentan 191
Argatroban 193
Aripiprazol 196
Artesunat 199
Asciminib 201
Aseklofenak 204
Asemetasin 207
Asetazolamid 210
Asetilsalisilik asit (aspirin) 212
Asetohidroksamik asit 215
Asiklovir 217
Atasisept 220
Atazanavir 222
Atenolol 224
Atezolizumab 227
Atorvastatin 230
Atovakon 233
Atrasentan 235
Atropin 237
Avakopan 240
Azatiyoprin 242
Azilsartan 245
Azitromisin 248
Azol antifungaller sınıf 251

B

Baklofen 254
Baksdrostat 257
Baloksavir marboksil 259
Bardoksolon metil 261
Barisitinib 263
Basiliksimab 266
Bedakilin 268
Beklometazon dipropiyonat 270
Belatasept 273
Belimumab 276
Belzutifan 279
Bemiparin 281
Benazepril 284
Bendamustin 287
Benralizumab 290
Benzatin penisilin G 292
Benzodiazepinler sınıf 295
Betahistin 298
Betametazon 301
Beta blokerler sınıf 304
Bevasizumab 307
Bictegravir 309
Bifosfonatlar sınıf 312
Bikalutamid 315
Bilastin 318
Bimekizumab 320
Biperiden 322
Bisakodil 325

Bisoprolol 328
Bivalirudin 331
Bizmut subsitrat 333
Bleomisin 335
Blinatumomab 337
Bortezomib 339
Bosentan 342
Bosutinib 345
Brentuksimab vedotin 348
Brigatinib 351
Brivudin 354
Bromheksin 356
Budesonid 359
Bukillamin 362
Bumetanid 364
Buprenorfin 367
Bupropion 370
Burosumab 373
Buspiron 375
Busulfan 377
Butamirat 379

Ç

Çinko sülfat 382

D

Dabigatran 385
Dabrafenib 388
Dalteparin 391
Danazol 393
Dapagliflozin 396
Daprodustat 399
Dapson 401
Daptomisin 403
Daratumumab 406
Darbepoetin 408
Darifenasin 411
Darolutamid 414
Darunavir 416
Dasatinib 419
Deferasiroks 422
Deferipron 425
Deferoksamin 427
Defibrotid 430
Deflazakort 432
Deksametazon 435
Deksibuprofen 438
Deksketoprofen 441
Delamanid 446
Demeklosiklin 448
Demir dekstran 450
Demir glukonat 453
Demir sükroz 455
Demir (II) sülfat (oral demir) 458
Denosumab 461
Desloratadin 464
Desmopressin 467
Diaserein 470
Diazepam 473
Dietilkarbamazin 476
Difelikefalin 478
Difenhidramin 480
Digoksin 483
Diklofenak 486
Diltiazem 491
Dipiridamol 494
Direkt oral antikoagülanlar (DOAK) sınıf 497
Dobutamin 500
Doksazosin 503
Doksersalsiferol 506
Doksisiklin 509
Doksofilin 512
Doksorubisin 514
Dolutegravir 517
Domperidon 520
Donepezil 523
Dopamin 526
Doravirin 529
Dornaz alfa 531
DPP-4 inhibitörleri sınıf 533
Dulaglutid 536
Duloksetin 539
Durvalumab 542
Dutasterid 545

E

Ebastin 548
Edoksaban 550
Efavirenz 553
Efedrin 555
Eksemestan 558
Eksenatid 561
Ekulizumab 564
Elbasvir 566
Eletriptan 568
Eliglustat 571
Eltrombopag 573
Emisizumab 576
Empagliflozin 578
Enalapril 581
Enfuvirtid 584
Enoksaparin 586
Entekavir 589
Enzalutamid 592
Epinefrin (adrenalin) 595
Eplerenon 598
Epoprostenol 601
Eptakog alfa (rekombinant FVIIa) 604
Eptifibatid 607
Erdostein 610
Ergokalsiferol 613
Eritromisin 616
Eritropoetin (epoetin) 619
Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA) sınıf 622
Erlotinib 625
Ertapenem 628
Esmolol 631
Esomeprazol 634
Essitalopram 637
Estradiol 640
Etambutol 643
Etanersept 646
Etelkalsetid 649
Etidronat 652
Etionamid 654
Etodolak 656
Etrasimod 660
Everolimus 663
Evolokumab 666
Ezetimib 668

F

Faktör IX (nonakog gamma) 671
Faktör VIII (oktokog alfa) 674
Famotidin 676
Famsiklovir 679
Favipiravir 681
Febuksostat 684
Feksofenadin 686
Felodipin 689
Felzartamab 691
Fenazopiridin 693
Fenilefrin 695
Feniramin 698
Fenitoin 701
Fenobarbital 704
Fenofibrat 707
Fenoksibenzamin 710
Fenoksimetilpenisilin 712
Fenoldopam 715
Fenoprofen 718
Fentanil 721
Fentolamin 724
Ferrik sitrat 726
Fesoterodin 729
Fidaksomisin 732
Filgrastim 734
Finasterid 737
Finerenon 740
Fitomenadion (K vitamini) 743
Florokinolonlar sınıf 746
Fludrokortizon 749
Flukloksasilin 752
Flukonazol 755
Flumazenil 758
Flunarizin 761
Fluoksetin 763
Flurbiprofen 766
Flusitozin 769
Flutikazon propiyonat 772
Fluvoksamin 775
Folik asit 778
Fomepizol 781
Fondaparinuks 783
Formoterol 786
Fosaprepitant 789
Fosfat bağlayıcılar sınıf 792
Fosfomisin 795
Fosinopril 798
Foskarnet 801
Fulvestrant 804
Furosemid 807

G

Gabapentin 810
Gabapentinoidler sınıf 813
Galantamin 816
Gansiklovir 819
Gefitinib 822
Gemfibrozil 825
Gemsitabin 827
Gentamisin 831
Glekaprevir 834
Glibenklamid 836
Gliklazid 839
Glikopironyum bromür 842
Glimepirid 845
Glipizid 848
GLP-1 reseptör agonistleri sınıf 851
Glukagon 854
Glukarpidaz 856
Golimumab 858
Goserelin 861
Granisetron 864
Grazoprevir 867
Guselkumab 869

H

Haloperidol 872
Heparin 875
Hepatit B immünglobulini 878
HIF-PH inhibitörleri sınıf 880
Hidralazin 883
Hidroklorotiyazid 885
Hidrokortizon 888
Hidroksiklorokin 891
Hidroksikobalamin 894
Hidroksizin 897
Hidromorfon 900
Hiyosin bütilbromür 903

I

İvermektin 906

İ

İbandronat 908
İbrutinib 911
İbuprofen 914
İdarusizumab 919
İfosfamid 921
İkodekstrin 924
İkosapent etil 927
İksekizumab 929
İloprost 931
İmatinib 934
İmigluseraz 937
İmipramin 939
İmlifidaz 942
İmmün kontrol noktası inhibitörleri sınıf 944
İnaksaplin 947
İndakaterol 949
İndapamid 951
İndinavir 954
İndometasin 956
İnfliksimab 959
İnklisiran 962
İnosin pranobeks 964
İnsan normal immünglobulini (IVIG) 966
İnsan plazma fibrinojeni 971
İnsülin 973
İnterferon 977
İpilimumab 980
İpratropium bromür 983
İptakopan 986
İrbesartan 988
İsatuksimab 991
İtrakonazol 993
İvabradin 996
İzoniyazid 998
İzoprenalin 1001
İzosorbid dinitrat 1003

K

Kabotegravir 1006

Kabozantinib 1009
Kalsimimetikler sınıf 1012
Kalsinörin inhibitörleri sınıf 1015
Kalsitonin 1018
Kalsitriol 1020
Kalsiyum glukonat 1023
Kalsiyum kanal blokerleri sınıf 1025
Kanagliflozin 1028
Kanakinumab 1031
Kandesartan 1033
Kangrelor 1036
Kapesitabin 1038
Kaplasizumab 1041
Kaptopril 1043
Karbamazepin 1046
Karbapenemler sınıf 1049
Karboplatin 1052
Karbosistein 1055
Karglumik asit 1058
Kariprazin 1061
Karvedilol 1063
Kaspofungin 1066
Ketamin 1069
Ketiapin 1072
Ketokonazol 1076
Ketoprofen 1079
Ketorolak 1082
Ketotifen 1085
Kıvrım (loop) diüretikleri sınıf 1088
Klaritromisin 1091
Klazakizumab 1095
Klemastin 1097
Klevidipin 1100
Klindamisin 1102
Klomipramin 1105
Klonazepam 1108
Klonidin 1111
Klopidogrel 1114
Klorambusil 1117
Kloramfenikol 1119
Klorfeniramin 1122
Klorheksidin 1125
Klorokin 1127
Klorpromazin 1130
Klorpropamid 1133
Klortalidon 1136
Klozapin 1139
Kobisistat 1142
Kodein 1145
Kolekalsiferol 1148
Kolesevelam 1152
Kolestiramin 1154
Kolistin 1156
Kolşisin 1159
Kompleman inhibitörleri sınıf 1162
Konivaptan 1165
Kortikosteroidler (glukokortikoidler) sınıf 1167

L

Labetalol 1170
Lakozamid 1173
Laktüloz 1176
Lamivudin 1179
Lamotrijin 1182
Lanreotid 1185
Lansoprazol 1188
Lantan karbonat 1191
Lapatinib 1194
Leflunomid 1197
Lenakapavir 1200
Lenalidomid 1203
Lenvatinib 1206
Lerkanidipin 1209
Letrozol 1212
Leuprorelin 1215
Levamizol 1218
Levetirasetam 1221
Levodopa-benserazid 1224
Levodropropizin 1227
Levofloksasin 1230
Levosetirizin 1234
Levosimendan 1237
Levotiroksin 1240
Lidokain 1243
Liksivaptan 1246
Linagliptin 1248
Linezolid 1251
Linkomisin 1254
Liraglutid 1257
Lisinopril 1260
Lityum 1263
Liyotironin 1266
Loperamid 1269
Loratadin 1271
Lorazepam 1274
Lorlatinib 1277
Lornoksikam 1280
Lorundrostat 1283
Losartan 1285
Lökovorin (folinik asit) 1288
Lubiproston 1291
Lumasiran 1293
Lurasidon 1295
Luspatersept 1298
L-karnitin (levokarnitin) 1301

M

Magnezyum hidroksit 1304
Magnezyum oksit 1307
Magnezyum sülfat 1310
Makrogol 1313
Makrolidler sınıf 1315
Mannitol 1318
Maribavir 1321
Masitentan 1323
Mavakamten 1326
Mebendazol 1328
Mebeverin 1330
Medroksiprogesteron 1332
Mefenamik asit 1335
Megestrol asetat 1338
Melatonin 1341
Melfalan 1344
Meloksikam 1346
Memantin 1349
Meperidin 1353
Mepolizumab 1356
Meropenem 1359
Mesalazin 1362
Mesna 1365
Metadon 1368

Metamizol 1371
Metformin 1375
Metildopa 1379
Metilen mavisi 1382
Metilprednizolon 1385
Metirozin 1388
Metiserjid 1390
Metoklopramid 1392
Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA) 1395
Metolazon 1397
Metoprolol 1400
Metotreksat 1403
Metronidazol 1407
Midazolam 1410
Midodrin 1413
Midostaurin 1415
Migalastat 1418
Miglustat 1420
Mikafungin 1422
Mikofenolat 1425
Milrinon 1428
Mineralokortikoid reseptör antagonistleri sınıf 1431
Minoksidil 1434
Mirabegron 1436
Mirikizumab 1439
Mirtazapin 1442
Misoprostol 1445
Mitomisin 1447
Moksifloksasin 1449
Moksonidin 1452
Mometazon furoat 1455
Montelukast 1458
Morfin 1461
mTOR inhibitörleri sınıf 1464
Mupirosin 1467

N

Nabumeton 1469
Nadroparin 1472
Naloksan 1475
Naproksen 1478
Narsoplimab 1482
Nateglinid 1484
Nebivolol 1487
Nedosiran 1490
Neomisin 1492
Nesiritid 1494
Niasin 1496
Nifedipin 1498
Nifuroksazid 1501
Nikardipin 1504
Niklozamid 1507
Nikorandil 1509
Nikotin (replasman tedavisi) 1511
Nilotinib 1514
Nimesulid 1517
Nimodipin 1520
Nintedanib 1522
Nirmatrelvir/ritonavir 1525
Nistatin 1528
Nitrazepam 1530
Nitrofurantoin 1533
Nitrogliserin 1536
Nitroprussid 1539
Nivolumab 1542
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) sınıf 1544
Noradrenalin 1547
Noretisteron 1550
N-asetilsistein 1553

O

Obinutuzumab 1557
Ofatumumab 1559
Ofloksasin 1561
Oksaliplatin 1564
Oksibutinin 1567
Oksikodon 1570
Okskarbazepin 1573
Oktreotid 1576
Olanzapin 1579
Olmesartan 1583
Omalizumab 1586
Omeprazol 1589
Ondansetron 1592
Opioidler sınıf 1595
Orlistat 1598
Ornidazol 1601
Oseltamivir 1604
Osimertinib 1607
Otilonyum bromür 1610
Ozanimod 1612

P

Palbosiklib 1614
Paliperidon 1617
Palonosetron 1620
Palopegteriparatid 1623
Pamidronat 1625
Panitumumab 1628
Pantoprazol 1630
Parasetamol 1633
Para-aminosalisilik asit 1639
Parikalsitol 1641
Paroksetin 1644
Pasireotid 1647
Patiromer 1650
Pazopanib 1652
Pegfilgrastim 1655
Pegsetakoplan 1657
Pegvisomant 1659
Pembrolizumab 1662
Penisilamin 1665
Penisilinler sınıf 1667
Pentamidin 1670
Pentoksifilin 1673
Perindopril 1676
Pertuzumab 1679
Pibrentasvir 1682
Pinaverium bromür 1684
Pioglitazon 1687
Piperasilin-tazobaktam 1690
Piracetam 1693
Pirantel pamoat 1696
Pirazinamid 1698
Pirfenidon 1700
Piridostigmin 1703
Pirimidon 1706
Piroksikam 1709
Pitavastatin 1712
Pleriksafor 1714

Polimiksin B 1717
Pomalidomid 1720
Ponatinib 1723
Posakonazol 1726
Potasyum bağlayıcılar sınıf 1729
Potasyum klorür 1732
Potasyum sitrat 1735
Pramipeksol 1737
Prasugrel 1740
Pravastatin 1743
Prazikuantel 1746
Prednizolon 1748
Prednizon 1751
Pregabalin 1754
Prilokain 1758
Probenesid 1761
Progesteron 1763
Prometazin 1766
Propafenon 1768
Propiltiyourasil 1771
Propiverin 1774
Propofol 1777
Propranolol 1781
Protamin sülfat 1784
Protionamid 1787
Proton pompası inhibitörleri (PPI) sınıf 1789
Psödoefedrin 1792
Psyllium (ispagula kabuğu) 1795

R

Rabeprazol 1797
Raloksifen 1800
Raltegravir 1803
Ramipril 1805
Ramusirumab 1808
Ranolazin 1811
Rasajilin 1814
Rasburikaz 1817
Ravulizumab 1819
Regorafenib 1821
Remdesivir 1824
Repaglinid 1826
Ribavirin 1829
Ribosiklib 1832
Rifabutin 1835
Rifaksimin 1838
Rifampisin 1840
Rilmenidin 1843
Rilpivirin 1845
Riluzol 1848
Riosiguat 1850
Risankizumab 1853
Risedronat 1856
Risperidon 1859
Ritonavir 1862
Rituksimab 1865
Rivaroksaban 1868
Rivastigmin 1871
Rizatriptan 1874
Roflumilast 1877
Roksadustat 1879
Romiplostim 1882
Romosozumab 1884
Ropinirol 1887
Rosuvastatin 1890
Ruksolitinib 1893
Rupatadin 1896

S

Saccharomyces boulardii 1899
Safinamid 1901
Saksagliptin 1903
Salbutamol 1905
Salmeterol 1908
Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) sınıf 1911
Sefadroksil 1914
Sefaklor 1916
Sefaleksin 1919
Sefalosporinler sınıf 1922
Sefazolin 1925
Sefdinir 1928
Sefepim 1931
Sefiksim 1934
Sefoksitin 1937
Sefoperazon 1939
Sefotaksim 1942
Sefpodoksim 1945
Sefprozil 1948
Seftazidim 1951
Seftriakson 1954
Sefuroksim 1959
Seknidazol 1962
Sekukinumab 1964
Selegilin 1967
Selekoksib 1969
Seleksipag 1972
Semaglutid 1975
Senna 1978
Sertolizumab pegol 1981
Sertralin 1984
Setirizin 1987
Setuksimab 1990
Sevelamer 1992
SGLT2 inhibitörleri sınıf 1995
Sibeprenlimab 1998
Sidofovir 2000
Siklesonid 2003
Siklofosfamid 2006
Sikloserin 2009
Siklosporin 2011
Sildenafil 2014
Silodosin 2017
Silostazol 2020
Simetidin 2023
Simetikon 2026
Simvastatin 2029
Sinakalset 2032
Siprofloksasin 2035
Siproheptadin 2039
Siproteron asetat 2042
Sirolimus 2045
Sisplatin 2048
Sisteamin 2051
Sitagliptin 2053
Sitalopram 2056
Sitikolin 2059
Siyanokobalamin 2061
Sodyum bikarbonat 2064
Sodyum polistiren sülfonat 2067
Sodyum tiyosülfat 2070

Sodyum zirkonyum siklosilikat 2072
Sofosbuvir 2074
Solifenasin 2077
Somatostatin 2080
Somatostatin analogları sınıf 2082
Somatropin 2084
Sorafenib 2087
Sotalol 2090
Sparsentan 2093
Spiramisin 2095
Spironolakton 2098
Statinler sınıf 2101
Streptomisin 2104
Streptozosin 2107
Sufentanil 2109
Sukralfat 2111
Sulbaktam 2113
Sulodeksid 2116
Sultamisilin 2118
Sumatriptan 2121
Sunitinib 2124
Sükroferrik oksihidroksit 2126
Süksinilkolin 2128
Sülfadiazin 2131
Sülfasalazin 2133
Sülfonilüreler sınıf 2136
Sülpirid 2139

T

Tadalafil 2142
Tafamidis 2145
Takrolimus 2147
Talidomid 2150
Tamoksifen 2152
Tamsulosin 2155
Taurolidin 2158
Teikoplanin 2160
Telbivudin 2163
Telitasisept 2165
Telmisartan 2167
Tenapanor 2170
Tenekteplaz 2172
Tenofovir 2174
Tenoksikam 2177
Teofilin 2180
Terazosin 2183
Terbutalin 2186
Teriparatid 2189
Terlipressin 2192
Testosteron 2195
Tetrasiklin 2198
Tezepelumab 2201
Tiamazol (metimazol) 2203
Tigesiklin 2206
Tikagrelor 2209
Tiklopidin 2212
Tinidazol 2215
Tinzaparin 2217
Tiotropium bromür 2219
Tirofiban 2222
Tirozin kinaz inhibitörleri sınıf 2225
Tirzepatid 2228
Tiyazid diüretikleri sınıf 2231
Tiyokolşikosid 2234
Tiyopronin 2237
Tizanidin 2239
Tobramisin 2242
Tofasitinib 2245
Tolperison 2248
Tolterodin 2251
Tolvaptan 2254
Topiramat 2257
Torasemid 2260
Tosilizumab 2263
Tramadol 2266
Trametinib 2269
Trandolapril 2272
Traneksamik asit 2275
Trastuzumab 2278
Trazodon 2281
Treprostinil 2284
Triamsinolon 2287
Triamteren 2290
Trientin 2293
Trimebutin 2295
Trimetazidin 2298
Trimetoprim-sülfametoksazol 2301
Triptorelin 2304
Trisiklik antidepresanlar sınıf 2307
Trospium 2310

U

Upadasitinib 2313
Urapidil 2316
Ursodeoksikolik asit 2319
Ustekinumab 2322

V

Vadadustat 2324
Valasiklovir 2326
Valgansiklovir 2329
Valproik asit (valproat) 2332
Valsartan 2335
Vankomisin 2338
Vaptanlar (V2 reseptör antagonistleri) sınıf 2341
Vardenafil 2344
Vareniklin 2347
Varfarin 2350
Vazopresörler sınıf 2353
Vazopressin 2356
Vedolizumab 2359
Venetoklaks 2361
Venglustat 2363
Venlafaksin 2365
Verapamil 2368
Vericiguat 2371
Vildagliptin 2373
Vinkristin 2376
Voklosporin 2379
Vorikonazol 2381
Vortioksetin 2384
Vutrisiran 2386

Y

Yohimbin 2388

Z

Zafirlukast 2390
Zidovudin 2392
Zilebesiran 2395
Ziprasidon 2397
Zofenopril 2400

Zoledronik asit 2403
Zolmitriptan 2407
Zolpidem 2410
Zonisamid 2413
Zopiklon 2415

0–9

6-Merkaptopürin 2418

Terapötik gruplar

Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

↑ Dizin

Aseklofenak · Asemetasin · Buprenorfin · Deksibuprofen · Deksketoprofen · Diaserein · Difelikefalin · Diklofenak · Etodolak · Fenoprofen · Fentanil · Flurbiprofen · Hidromorfon · İbuprofen · İndometasin · Ketoprofen · Ketorolak · Kodein · Lornoksikam · Mefenamik asit · Meloksikam · Meperidin · Metadon · Metamizol · Morfin · Nabumeton · Naproksen · Nimesulid · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) · Oksikodon · Opioidler · Parasetamol · Piroksikam · Selekoksib · Sufentanil · Tenoksikam · Tiyokolşikosid · Tramadol

Anemi tedavisi

↑ Dizin

Daprodustat · Darbepoetin · Demir dekstran · Demir glukonat · Demir sükroz · Demir (II) sülfat (oral demir) · Eritropoetin (epoetin) · Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA) · Ferrik sitrat · Folik asit · HIF-PH inhibitörleri · Hidroksikobalamin · Luspatersept · Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA) · Roksadustat · Siyanokobalamin · Vadadustat

Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

↑ Dizin

Alprostadil · İvabradin · İzosorbid dinitrat · Mavakamten · Nikorandil · Ranolazin · Trimetazidin

Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

↑ Dizin

Akarboz · Dapagliflozin · DPP-4 inhibitörleri · Dulaglutid · Eksenatid · Empagliflozin · Glibenklamid · Gliklazid · Glimepirid · Glipizid · GLP-1 reseptör agonistleri · İnsülin · Kanagliflozin · Klorpropamid · Linagliptin · Liraglutid · Metformin · Nateglinid · Orlistat · Pioglitazon · Repaglinid · Saksagliptin · Semaglutid · SGLT2 inhibitörleri · Sitagliptin · Sülfonilüreler · Tirzepatid · Vildagliptin

Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

↑ Dizin

Aktif kömür · Amifostin · Atropin · Deferasiroks · Deferipron · Deferoksamin · Flumazenil · Fomepizol · Glukagon · Glukarpidaz · İdarusizumab · Lökovorin (folinik asit) · Mesna · Metilen mavisi · Naloksan · N-asetilsistein · Penisilamin · Protamin sülfat · Sodyum tiyosülfat

Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

↑ Dizin

Amantadin · Apomorfin · Baklofen · Betahistin · Biperiden · Donepezil · Eletriptan · Fenitoin · Fenobarbital · Flunarizin · Gabapentin · Gabapentinoidler · Galantamin · Karbamazepin · Ketamin · Klonazepam · Lakozamid · Lamotrijin · Levetirasetam · Levodopa-benserazid · Lidokain · Magnezyum sülfat · Memantin · Metiserjid · Okskarbazepin · Piracetam · Piridostigmin · Pirimidon · Pramipeksol · Pregabalin · Prilokain · Propofol · Rasajilin · Riluzol · Rivastigmin · Rizatriptan · Ropinirol · Safinamid · Selegilin · Sitikolin · Sumatriptan · Süksinilkolin · Tiyokolşikosid · Tizanidin · Tolperison · Topiramat · Valproik asit (valproat) · Zolmitriptan · Zonisamid

Antifungal ve antiparaziterler

↑ Dizin

Albendazol · Amfoterisin B · Anidulafungin · Artesunat · Atovakon · Azol antifungaller · Dapson · Dietilkarbamazin · Flukonazol · Flusitozin · Hidroksiklorokin · Ivermektin · İtrakonazol · Kaspofungin · Ketokonazol · Klorokin · Mebendazol · Mikafungin · Niklozamid · Nistatin · Ornidazol · Pentamidin · Pirantel pamoat · Posakonazol · Prazikuantel · Seknidazol · Sülfadiazin · Tinidazol · Vorikonazol

Antihistaminikler ve solunum ilaçları

↑ Dizin

Ambroksol · Baloksavir marboksil · Beklometazon dipropiyonat · Benralizumab · Bilastin · Bromheksin · Butamirat · Desloratadin · Difenhidramin · Doksofilin · Dornaz alfa · Ebastin · Epinefrin (adrenalin) · Erdostein · Feksofenadin · Feniramin · Flutikazon propiyonat · Formoterol · Glikopironyum bromür · Hidroksizin · İndakaterol · İpratropium bromür · Karbosistein · Ketotifen · Klemastin · Klorfeniramin · Levodropropizin · Levosetirizin · Loratadin · Mepolizumab · Mometazon furoat · Montelukast · Nintedanib · N-asetilsistein · Omalizumab · Oseltamivir · Pirfenidon · Prometazin · Roflumilast · Rupatadin · Salbutamol · Salmeterol · Setirizin · Siklesonid · Siproheptadin · Teofilin · Terbutalin · Tezepelumab · Tiotropium bromür · Zafirlukast

Antikoagülanlar ve antiagreganlar

↑ Dizin

Antitrombin III · Apiksaban · Argatroban · Asetilsalisilik asit (aspirin) · Bemiparin · Bivalirudin · Dabigatran · Dalteparin · Dipiridamol · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK) · Edoksaban · Enoksaparin · Eptifibatid · Fondaparinuks · Heparin · Kangrelor · Klopidogrel · Nadroparin · Pentoksifilin · Prasugrel · Rivaroksaban · Silostazol · Sulodeksid · Tikagrelor · Tiklopidin · Tinzaparin · Tirofiban · Varfarin

Antiviraller

↑ Dizin

Abakavir · Adefovir · Asiklovir · Atazanavir · Baloksavir marboksil · Bictegravir · Brivudin · Darunavir · Dolutegravir · Doravirin · Efavirenz · Elbasvir · Enfuvirtid · Entekavir · Famsiklovir · Favipiravir · Foskarnet · Gansiklovir · Glekaprevir · Grazoprevir · İndinavir · İnosin pranobeks · İnterferon · Kabotegravir · Kobisistat · Lamivudin · Lenakapavir · Maribavir · Nirmatrelvir/ritonavir · Oseltamivir · Pibrentasvir · Raltegravir · Remdesivir · Ribavirin · Rilpivirin · Ritonavir · Sidofovir · Sofosbuvir · Telbivudin · Tenofovir · Valasiklovir · Valgansiklovir · Zidovudin

Aşılar ve antiseptikler

↑ Dizin

Hepatit B immünglobulini

Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

↑ Dizin

Amlodipin · Atenolol · Beta blokerler · Bisoprolol · Diltiazem · Esmolol · Felodipin · Kalsiyum kanal blokerleri · Karvedilol · Klevidipin · Labetalol · Lerkanidipin · Metoprolol · Nebivolol · Nifedipin · Nikardipin · Nimodipin · Propranolol · Sotalol · Verapamil

Beta-laktam antibiyotikler

↑ Dizin

Amoksisilin (± klavulanat) · Ampisilin · Ampisilin-sulbaktam · Benzatin penisilin G · Ertapenem · Fenoksimetilpenisilin · Flukloksasilin · Karbapenemler · Meropenem · Penisilinler · Piperasilin-tazobaktam · Sefadroksil · Sefaklor · Sefaleksin · Sefalosporinler · Sefazolin · Sefdinir · Sefepim · Sefiksim · Sefoksitin · Sefoperazon · Sefotaksim · Sefpodoksim · Sefprozil · Seftazidim · Seftriakson · Sefuroksim · Sulbaktam · Sultamisilin

Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

↑ Dizin

Amikasin · Aminoglikozitler · Azitromisin · Bedakilin · Bizmut subsitrat · Dapson · Daptomisin · Delamanid · Demeklosiklin · Doksisiklin · Eritromisin · Etambutol · Etionamid · Fidaksomisin · Florokinolonlar · Fosfomisin · Gentamisin · İzoniyazid · Klaritromisin · Klindamisin · Kloramfenikol · Klorheksidin · Kolistin · Levofloksasin · Linezolid · Linkomisin · Makrolidler · Metronidazol · Moksifloksasin · Mupirosin · Neomisin · Nifuroksazid · Nitrofurantoin · Ofloksasin · Ornidazol · Para-aminosalisilik asit · Pirazinamid · Polimiksin B · Protionamid · Rifabutin · Rifaksimin · Rifampisin · Seknidazol · Sikloserin · Siprofloksasin · Spiramisin · Streptomisin · Sülfadiazin · Taurolidin · Teikoplanin · Tetrasiklin · Tigesiklin · Tinidazol · Tobramisin · Trimetoprim-sülfametoksazol · Vankomisin

Diğer antihipertansifler

↑ Dizin

Alfa blokerler · Aprositentan · Baksdrostat · Doksazosin · Fenoksibenzamin · Fenoldopam · Fentolamin · Hidralazin · Klonidin · Labetalol · Lorundrostat · Metildopa · Metirozin · Minoksidil · Moksonidin · Nitrogliserin · Nitroprussid · Rilmenidin · Sildenafil · Urapidil · Zilebesiran

Diüretikler

↑ Dizin

Amilorid · Asetazolamid · Bumetanid · Eplerenon · Furosemid · Hidroklorotiyazid · İndapamid · Kıvrım (loop) diüretikleri · Klortalidon · Mannitol · Metolazon · Spironolakton · Tiyazid diüretikleri · Torasemid · Triamteren

Gastrointestinal ilaçlar

↑ Dizin

Aktif kömür · Bisakodil · Bizmut subsitrat · Çinko sülfat · Domperidon · Esomeprazol · Etrasimod · Famotidin · Fidaksomisin · Fosaprepitant · Granisetron · Hiyosin bütilbromür · Laktüloz · Lansoprazol · Loperamid · Lubiproston · Magnezyum hidroksit · Magnezyum oksit · Makrogol · Mebeverin · Mesalazin · Metoklopramid · Mirikizumab · Misoprostol · Nifuroksazid · Omeprazol · Ondansetron · Otilonyum bromür · Palonosetron · Pantoprazol · Pinaverium bromür · Prometazin · Proton pompası inhibitörleri (PPI) · Psyllium (ispagula kabuğu) · Rabeprazol · Rifaksimin · Risankizumab · Saccharomyces boulardii · Senna · Simetidin · Simetikon · Sukralfat · Sülfasalazin · Trimebutin · Ursodeoksikolik asit

Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

↑ Dizin

Abemasiklib · Abirateron · Afatinib · Akalabrutinib · Aksitinib · Alectinib · Alpelisib · Anastrozol · Apalutamid · Asciminib · Atezolizumab · Belzutifan · Bevasizumab · Bikalutamid · Blinatumomab · Bosutinib · Brentuksimab vedotin · Brigatinib · Dabrafenib · Darolutamid · Dasatinib · Durvalumab · Eksemestan · Enzalutamid · Erlotinib · Fulvestrant · Gefitinib · İbrutinib · İmatinib · İmmün kontrol noktası inhibitörleri · İpilimumab · İsatuksimab · Kabozantinib · Lapatinib · Lenvatinib · Letrozol · Lorlatinib · Midostaurin · Nilotinib · Nivolumab · Osimertinib · Palbosiklib · Panitumumab · Pazopanib · Pembrolizumab · Pertuzumab · Pomalidomid · Ponatinib · Ramusirumab · Regorafenib · Ribosiklib · Ruksolitinib · Setuksimab · Sorafenib · Sunitinib · Tirozin kinaz inhibitörleri · Trametinib · Trastuzumab · Venetoklaks

Hematopoetik büyüme faktörleri ve mobilizasyon ajanları

↑ Dizin

Filgrastim · Pegfilgrastim · Pleriksafor

Hemostatik ve fibrinolitikler

↑ Dizin

Aktive protrombin kompleksi (FEIBA) · Alteplaz · Defibrotid · Eltrombopag · Emisizumab · Eptakog alfa (rekombinant FVIIa) · Faktör IX (nonakog gamma) · Faktör VIII (oktokog alfa) · Fitomenadion (K vitamini) · İnsan plazma fibrinojeni · Protamin sülfat · Romiplostim · Tenekteplaz · Traneksamik asit

Hormonlar ve vazopressin ilaçları

↑ Dizin

Betametazon · Danazol · Demeklosiklin · Desmopressin · Estradiol · Fludrokortizon · Glukagon · Goserelin · Hidrokortizon · Kalsitonin · Konivaptan · Lanreotid · Leuprorelin · Levotiroksin · Liksivaptan · Liyotironin · Medroksiprogesteron · Megestrol asetat · Noretisteron · Oktreotid · Palopegteriparatid · Pasireotid · Pegvisomant · Progesteron · Propiltiyourasil · Raloksifen · Siproteron asetat · Somatostatin · Somatostatin analogları · Somatropin · Teriparatid · Terlipressin · Testosteron · Tiamazol (metimazol) · Tolvaptan · Triptorelin · Vaptanlar (V2 reseptör antagonistleri) · Vazopressin

İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

↑ Dizin

Apremilast · Azatiyoprin · Barisitinib · Betametazon · Budesonid · Bukillamin · Deflazakort · Deksametazon · Everolimus · Fludrokortizon · Hidrokortizon · Hidroksiklorokin · Kalsinörin inhibitörleri · Klorambusil · Kortikosteroidler (glukokortikoidler) · Leflunomid · Levamizol · Metilprednizolon · Metotreksat · Mikofenolat · mTOR inhibitörleri · Ozanimod · Prednizolon · Prednizon · Siklesonid · Siklofosfamid · Siklosporin · Sirolimus · Sülfasalazin · Takrolimus · Tofasitinib · Triamsinolon · Upadasitinib · Voklosporin · 6-Merkaptopürin

KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

↑ Dizin

Alendronat · Alfakalsidol · Bifosfonatlar · Burosumab · Denosumab · Doksersalsiferol · Ergokalsiferol · Etelkalsetid · Etidronat · Ferrik sitrat · Fosfat bağlayıcılar · İbandronat · Kalsimimetikler · Kalsitonin · Kalsitriol · Kolekalsiferol · Lantan karbonat · Palopegteriparatid · Pamidronat · Parikalsitol · Raloksifen · Risedronat · Romosozumab · Sevelamer · Sinakalset · Sükroferrik oksihidroksit · Tenapanor · Teriparatid · Zoledronik asit

Lipid düşürücüler

↑ Dizin

Atorvastatin · Evolokumab · Ezetimib · Fenofibrat · Gemfibrozil · İkosapent etil · İnklisiran · Kolesevelam · Kolestiramin · Niasin · Pitavastatin · Pravastatin · Rosuvastatin · Simvastatin · Statinler

Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

↑ Dizin

Abatasept · Adalimumab · Alemtuzumab · Anakinra · Anifrolumab · Anselamimab · Antitimosit globulin (ATG) · Anti-CD20 monoklonal antikorlar · Atasisept · Avakopan · Basiliksimab · Belatasept · Belimumab · Benralizumab · Bimekizumab · Blinatumomab · Brentuksimab vedotin · Daratumumab · Ekulizumab · Emisizumab · Etanersept · Etrasimod · Felzartamab · Golimumab · Guselkumab · İksekizumab · İmlifidaz · İnfliksimab · İnterferon · İptakopan · İsatuksimab · Kanakinumab · Kaplasizumab · Klazakizumab · Kompleman inhibitörleri · Mepolizumab · Mirikizumab · Narsoplimab · Obinutuzumab · Ofatumumab · Omalizumab · Ozanimod · Pegsetakoplan · Ravulizumab · Risankizumab · Rituksimab · Sekukinumab · Sertolizumab pegol · Sibeprenlimab · Telitasisept · Tezepelumab · Tosilizumab · Ustekinumab · Vedolizumab

Potasyum ve elektrolit tedavisi

↑ Dizin

Kalsiyum glukonat · Magnezyum hidroksit · Magnezyum oksit · Magnezyum sülfat · Patiromer · Potasyum bağlayıcılar · Potasyum klorür · Potasyum sitrat · Sodyum bikarbonat · Sodyum polistiren sülfonat · Sodyum zirkonyum siklosilikat

Psikiyatrik ilaçlar

↑ Dizin

Agomelatin · Alprazolam · Amisülprid · Amitriptilin · Antipsikotikler · Aripiprazol · Benzodiazepinler · Bupropion · Buspiron · Diazepam · Duloksetin · Essitalopram · Fluoksetin · Fluvoksamin · Haloperidol · Hidroksizin · İmipramin · Kariprazin · Ketiapin · Klomipramin · Klonazepam · Klorpromazin · Klozapin · Lamotrijin · Lityum · Lorazepam · Lurasidon · Melatonin · Midazolam · Mirtazapin · Nitrazepam · Olanzapin · Paliperidon · Paroksetin · Risperidon · Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) · Sertralin · Sitalopram · Sülpirid · Trazodon · Trisiklik antidepresanlar · Venlafaksin · Vortioksetin · Ziprasidon · Zolpidem · Zopiklon

Pulmoner hipertansiyon ilaçları

↑ Dizin

Ambrisentan · Bosentan · Epoprostenol · İloprost · Masitentan · Riosiguat · Seleksipag · Treprostinil

RAS blokerleri ve MRA

↑ Dizin

ACE inhibitörleri · Aliskiren · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) · Azilsartan · Benazepril · Enalapril · Eplerenon · Finerenon · Fosinopril · İrbesartan · Kandesartan · Kaptopril · Lisinopril · Losartan · Mineralokortikoid reseptör antagonistleri · Olmesartan · Perindopril · Ramipril · Sparsentan · Spironolakton · Telmisartan · Trandolapril · Valsartan · Zofenopril

SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler

↑ Dizin

Atrasentan · Bardoksolon metil · Dapagliflozin · Empagliflozin · Finerenon · İnaksaplin · Kanagliflozin · SGLT2 inhibitörleri · Sparsentan

Sigara bırakma ilaçları

↑ Dizin

Nikotin (replasman tedavisi) · Vareniklin

Sitotoksik antineoplastikler

↑ Dizin

Bendamustin · Bleomisin · Bortezomib · Busulfan · Doksorubisin · Gemsitabin · İfosfamid · Kapesitabin · Karboplatin · Klorambusil · Lenalidomid · Melfalan · Metotreksat · Mitomisin · Oksaliplatin · Siklofosfamid · Sisplatin · Streptozosin · Talidomid · Tamoksifen · Vinkristin · 6-Merkaptopürin

Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

↑ Dizin

Agalsidaz · Alglukosidaz alfa · Asetohidroksamik asit · Burosumab · Eliglustat · İmigluseraz · Karglumik asit · Lumasiran · L-karnitin (levokarnitin) · Migalastat · Miglustat · Nedosiran · Penisilamin · Potasyum sitrat · Sisteamin · Tafamidis · Tiyopronin · Trientin · Venglustat · Vutrisiran

Ürik asit ve gut ilaçları

↑ Dizin

Allopurinol · Febuksostat · Kolşisin · Probenesid · Rasburikaz

Ürolojik ilaçlar

↑ Dizin

Alfa blokerler · Alfuzosin · Darifenasin · Doksazosin · Dutasterid · Fenazopiridin · Fesoterodin · Finasterid · Mirabegron · Nitrofurantoin · Oksibutinin · Propiverin · Sildenafil · Silodosin · Solifenasin · Tadalafil · Tamsulosin · Terazosin · Tolterodin · Trospium · Vardenafil · Yohimbin

Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

↑ Dizin

Adenozin · Amiodaron · Atropin · Digoksin · Dobutamin · Dopamin · Efedrin · Epinefrin (adrenalin) · Fenilefrin · İzoprenalin · Levosimendan · Lidokain · Midodrin · Milrinon · Nesiritid · Noradrenalin · Propafenon · Psödoefedrin · Sotalol · Terlipressin · Vazopresörler · Vazopressin · Vericiguat

Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

↑ Dizin

Alfa lipoik asit · Anti-D immünglobulini · Çinko sülfat · Ergokalsiferol · Fitomenadion (K vitamini) · Folik asit · Hepatit B immünglobulini · Hidroksikobalamin · İkodekstrin · İnsan normal immünglobulini (IVIG) · İnsan plazma fibrinojeni · Kolekalsiferol · L-karnitin (levokarnitin) · Siyanokobalamin

Branşlara göre ilaçlar

Her ilaç en çok kullanıldığı 1–3 branşa atanmıştır; ilaçlar birden çok branşta görünebilir.

Genel dahiliye

253 kayıt

↑ Dizin

Agomelatin · Aktif kömür · Albendazol · Alfa blokerler · Alfa lipoik asit · Alfuzosin · Alprazolam · Alprostadil · Alteplaz · Amisülprid · Amitriptilin · Amlodipin · Amoksisilin (± klavulanat) · Ampisilin · Anakinra · Antipsikotikler · Argatroban · Aripiprazol · Aseklofenak · Asemetasin · Asetilsalisilik asit (aspirin) · Asiklovir · Atropin · Baklofen · Bemiparin · Benzatin penisilin G · Benzodiazepinler · Betahistin · Betametazon · Beta blokerler · Buprenorfin · Bupropion · Buspiron · Çinko sülfat · Dalteparin · Danazol · Darifenasin · Deflazakort · Deksametazon · Deksibuprofen · Deksketoprofen · Demir (II) sülfat (oral demir) · Diazepam · Difenhidramin · Diklofenak · Dipiridamol · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK) · Dobutamin · Doksazosin · Dopamin · Dulaglutid · Duloksetin · Dutasterid · Efedrin · Eletriptan · Enoksaparin · Epinefrin (adrenalin) · Essitalopram · Etanersept · Etodolak · Fenazopiridin · Fenilefrin · Feniramin · Fenitoin · Fenobarbital · Fenofibrat · Fentanil · Fesoterodin · Finasterid · Fitomenadion (K vitamini) · Fludrokortizon · Flukonazol · Flumazenil · Flunarizin · Fluoksetin · Flurbiprofen · Fluvoksamin · Folik asit · Fomepizol · Gabapentin · Gabapentinoidler · GLP-1 reseptör agonistleri · Glukagon · Haloperidol · Hidrokortizon · Hidroksikobalamin · Hidroksizin · Hidromorfon · Hiyosin bütilbromür · İbuprofen · İkodekstrin · İmipramin · İndometasin · İnsülin · İrbesartan · Kalsinörin inhibitörleri · Kalsiyum glukonat · Kalsiyum kanal blokerleri · Kanakinumab · Karbamazepin · Karbapenemler · Karglumik asit · Kariprazin · Ketamin · Ketiapin · Ketoprofen · Ketorolak · Klevidipin · Klomipramin · Klonazepam · Klopidogrel · Klorpromazin · Klozapin · Kodein · Kolekalsiferol · Kolşisin · Kortikosteroidler (glukokortikoidler) · Labetalol · Lakozamid · Laktüloz · Lamotrijin · Levamizol · Levetirasetam · Levodopa-benserazid · Lidokain · Lorazepam · Lornoksikam · Lurasidon · L-karnitin (levokarnitin) · Magnezyum hidroksit · Magnezyum oksit · Magnezyum sülfat · Mannitol · Mefenamik asit · Melatonin · Meloksikam · Meperidin · Meropenem · Metadon · Metamizol · Metformin · Metildopa · Metilen mavisi · Metilprednizolon · Metiserjid · Metoklopramid · Midazolam · Mirabegron · Mirtazapin · Morfin · Naloksan · Naproksen · Nifedipin · Nikardipin · Nikotin (replasman tedavisi) · Nimesulid · Nimodipin · Nirmatrelvir/ritonavir · Nitrazepam · Nitrofurantoin · Nitroprussid · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) · Noradrenalin · N-asetilsistein · Oksibutinin · Oksikodon · Okskarbazepin · Olanzapin · Omeprazol · Ondansetron · Opioidler · Orlistat · Paliperidon · Pantoprazol · Parasetamol · Paroksetin · Penisilinler · Pentoksifilin · Piperasilin-tazobaktam · Piracetam · Piridostigmin · Pirimidon · Piroksikam · Potasyum klorür · Prednizolon · Prednizon · Pregabalin · Prilokain · Prometazin · Propiverin · Propofol · Protamin sülfat · Proton pompası inhibitörleri (PPI) · Psödoefedrin · Riluzol · Risperidon · Rizatriptan · Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) · Sefalosporinler · Sefazolin · Sefiksim · Sefoksitin · Seftriakson · Selekoksib · Senna · Sertralin · Silodosin · Simetidin · Simvastatin · Sitalopram · Siyanokobalamin · Sodyum bikarbonat · Sodyum polistiren sülfonat · Sodyum tiyosülfat · Solifenasin · Statinler · Sufentanil · Sulodeksid · Sumatriptan · Süksinilkolin · Sülpirid · Tadalafil · Tamsulosin · Telmisartan · Tenoksikam · Tinzaparin · Tiyokolşikosid · Tizanidin · Tolperison · Tolterodin · Topiramat · Tosilizumab · Tramadol · Traneksamik asit · Trazodon · Triamsinolon · Trisiklik antidepresanlar · Trospium · Valasiklovir · Valproik asit (valproat) · Vardenafil · Vareniklin · Vazopresörler · Vazopressin · Venlafaksin · Vortioksetin · Vutrisiran · Yohimbin · Ziprasidon · Zolmitriptan · Zolpidem · Zonisamid · Zopiklon

Nefroloji

202 kayıt

↑ Dizin

Abatasept · ACE inhibitörleri · Agalsidaz · Alemtuzumab · Alfakalsidol · Alfa blokerler · Alfuzosin · Aliskiren · Allopurinol · Alteplaz · Amifostin · Amikasin · Amilorid · Aminoglikozitler · Anifrolumab · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) · Anselamimab · Antitimosit globulin (ATG) · Anti-CD20 monoklonal antikorlar · Aprositentan · Asetazolamid · Asetohidroksamik asit · Atasisept · Atrasentan · Avakopan · Azatiyoprin · Baklofen · Baksdrostat · Bardoksolon metil · Basiliksimab · Belatasept · Belimumab · Belzutifan · Bortezomib · Budesonid · Bumetanid · Burosumab · Dapagliflozin · Daprodustat · Dapson · Daratumumab · Darbepoetin · Demeklosiklin · Demir dekstran · Demir glukonat · Demir sükroz · Desmopressin · Difelikefalin · Doksersalsiferol · Ekulizumab · Elbasvir · Empagliflozin · Enalapril · Entekavir · Eplerenon · Ergokalsiferol · Eritropoetin (epoetin) · Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA) · Etelkalsetid · Everolimus · Ezetimib · Febuksostat · Felzartamab · Fenazopiridin · Fenoldopam · Ferrik sitrat · Finerenon · Fomepizol · Fosfat bağlayıcılar · Fosfomisin · Foskarnet · Furosemid · Gabapentin · Gabapentinoidler · Gansiklovir · Gentamisin · Glekaprevir · Glukarpidaz · Grazoprevir · HIF-PH inhibitörleri · Hidralazin · Hidroklorotiyazid · Hidroksiklorokin · İfosfamid · İkodekstrin · İmlifidaz · İmmün kontrol noktası inhibitörleri · İnaksaplin · İndapamid · İnsülin · İptakopan · İrbesartan · Kalsimimetikler · Kalsinörin inhibitörleri · Kalsitriol · Kalsiyum glukonat · Kanagliflozin · Kandesartan · Kaptopril · Kıvrım (loop) diüretikleri · Klazakizumab · Klonidin · Klorambusil · Klorheksidin · Klortalidon · Kompleman inhibitörleri · Konivaptan · Kortikosteroidler (glukokortikoidler) · Lantan karbonat · Levamizol · Liksivaptan · Lisinopril · Lityum · Lorundrostat · Losartan · Lumasiran · L-karnitin (levokarnitin) · Magnezyum hidroksit · Magnezyum sülfat · Mannitol · Mesna · Metilprednizolon · Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA) · Metolazon · Midodrin · Migalastat · Mikofenolat · Mineralokortikoid reseptör antagonistleri · Minoksidil · mTOR inhibitörleri · Mupirosin · Narsoplimab · Nedosiran · Nesiritid · Nirmatrelvir/ritonavir · Obinutuzumab · Ofatumumab · Olmesartan · Parikalsitol · Patiromer · Pegsetakoplan · Penisilamin · Pentamidin · Perindopril · Pibrentasvir · Potasyum bağlayıcılar · Potasyum klorür · Potasyum sitrat · Prednizolon · Prednizon · Pregabalin · Prilokain · Probenesid · Ramipril · Ravulizumab · Ritonavir · Rituksimab · Roksadustat · Salbutamol · Sefazolin · Seftazidim · Sevelamer · SGLT2 inhibitörleri · Sibeprenlimab · Sidofovir · Siklofosfamid · Siklosporin · Sinakalset · Sirolimus · Sisplatin · Sisteamin · Sodyum bikarbonat · Sodyum polistiren sülfonat · Sodyum tiyosülfat · Sodyum zirkonyum siklosilikat · Sofosbuvir · Sparsentan · Spironolakton · Sükroferrik oksihidroksit · Takrolimus · Tamsulosin · Taurolidin · Telitasisept · Telmisartan · Tenapanor · Terlipressin · Tirozin kinaz inhibitörleri · Tiyazid diüretikleri · Tiyopronin · Tolvaptan · Topiramat · Torasemid · Triamteren · Trimetoprim-sülfametoksazol · Vadadustat · Valgansiklovir · Valsartan · Vankomisin · Vaptanlar (V2 reseptör antagonistleri) · Vazopresörler · Venglustat · Voklosporin

Kardiyoloji

158 kayıt

↑ Dizin

ACE inhibitörleri · Adenozin · Agalsidaz · Alfa blokerler · Aliskiren · Alprostadil · Alteplaz · Ambrisentan · Amilorid · Amiodaron · Amlodipin · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) · Apiksaban · Aprositentan · Asetazolamid · Asetilsalisilik asit (aspirin) · Atenolol · Atorvastatin · Atropin · Azilsartan · Baksdrostat · Benazepril · Beta blokerler · Bisoprolol · Bivalirudin · Bosentan · Bumetanid · Dabigatran · Dapagliflozin · Digoksin · Diltiazem · Dipiridamol · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK) · Dobutamin · Doksazosin · Dopamin · Edoksaban · Empagliflozin · Enalapril · Enoksaparin · Epinefrin (adrenalin) · Eplerenon · Epoprostenol · Eptifibatid · Esmolol · Evolokumab · Ezetimib · Felodipin · Fenilefrin · Fenofibrat · Fenoldopam · Fentolamin · Finerenon · Fondaparinuks · Fosinopril · Furosemid · Gemfibrozil · Heparin · Hidralazin · Hidroklorotiyazid · İdarusizumab · İkosapent etil · İloprost · İndapamid · İnklisiran · İrbesartan · İvabradin · İzoprenalin · İzosorbid dinitrat · Kalsiyum kanal blokerleri · Kanagliflozin · Kandesartan · Kangrelor · Kaptopril · Karvedilol · Kıvrım (loop) diüretikleri · Klevidipin · Klonidin · Klopidogrel · Klortalidon · Kolesevelam · Labetalol · Lerkanidipin · Levosimendan · Lidokain · Lisinopril · Lorundrostat · Losartan · Masitentan · Mavakamten · Metildopa · Metolazon · Metoprolol · Midodrin · Milrinon · Mineralokortikoid reseptör antagonistleri · Minoksidil · Moksonidin · Nadroparin · Nebivolol · Nesiritid · Niasin · Nifedipin · Nikardipin · Nikorandil · Nimodipin · Nitrogliserin · Nitroprussid · Noradrenalin · Olmesartan · Patiromer · Pentoksifilin · Perindopril · Pitavastatin · Potasyum bağlayıcılar · Prasugrel · Pravastatin · Propafenon · Propranolol · Ramipril · Ranolazin · Rilmenidin · Riosiguat · Rivaroksaban · Rosuvastatin · Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) · Seleksipag · SGLT2 inhibitörleri · Sildenafil · Silostazol · Simvastatin · Sodyum zirkonyum siklosilikat · Sotalol · Spironolakton · Statinler · Sulodeksid · Tadalafil · Tafamidis · Telmisartan · Tenekteplaz · Terazosin · Tikagrelor · Tiklopidin · Tirofiban · Tiyazid diüretikleri · Torasemid · Trandolapril · Treprostinil · Triamteren · Trimetazidin · Urapidil · Valsartan · Varfarin · Verapamil · Vericiguat · Vutrisiran · Zilebesiran · Zofenopril

Göğüs hastalıkları

69 kayıt

↑ Dizin

Ambrisentan · Ambroksol · Asetazolamid · Atovakon · Azitromisin · Bedakilin · Beklometazon dipropiyonat · Benralizumab · Bosentan · Bromheksin · Budesonid · Butamirat · Delamanid · Doksofilin · Dornaz alfa · Epoprostenol · Erdostein · Eritromisin · Etambutol · Etionamid · Florokinolonlar · Flutikazon propiyonat · Formoterol · Glikopironyum bromür · İloprost · İndakaterol · İpratropium bromür · İtrakonazol · İzoniyazid · Karbosistein · Klaritromisin · Levodropropizin · Levofloksasin · Makrolidler · Masitentan · Mepolizumab · Moksifloksasin · Mometazon furoat · Montelukast · Nikotin (replasman tedavisi) · Nintedanib · N-asetilsistein · Omalizumab · Oseltamivir · Para-aminosalisilik asit · Pirazinamid · Pirfenidon · Protionamid · Remdesivir · Rifabutin · Rifampisin · Riosiguat · Roflumilast · Salbutamol · Salmeterol · Seleksipag · Siklesonid · Sikloserin · Sildenafil · Streptomisin · Tadalafil · Teofilin · Terbutalin · Tezepelumab · Tiotropium bromür · Tobramisin · Treprostinil · Vareniklin · Zafirlukast

Enfeksiyon hastalıkları

152 kayıt

↑ Dizin

Abakavir · Adefovir · Albendazol · Amantadin · Amfoterisin B · Amikasin · Aminoglikozitler · Amoksisilin (± klavulanat) · Ampisilin · Ampisilin-sulbaktam · Anidulafungin · Artesunat · Asetohidroksamik asit · Asiklovir · Atazanavir · Atovakon · Azitromisin · Azol antifungaller · Baloksavir marboksil · Bedakilin · Benzatin penisilin G · Bictegravir · Brivudin · Dapson · Daptomisin · Darunavir · Delamanid · Dietilkarbamazin · Doksisiklin · Dolutegravir · Doravirin · Efavirenz · Elbasvir · Enfuvirtid · Entekavir · Eritromisin · Ertapenem · Etambutol · Etionamid · Famsiklovir · Favipiravir · Fenoksimetilpenisilin · Fidaksomisin · Florokinolonlar · Flukloksasilin · Flukonazol · Flusitozin · Fosfomisin · Foskarnet · Gansiklovir · Gentamisin · Glekaprevir · Grazoprevir · Hepatit B immünglobulini · Ivermektin · İndinavir · İnosin pranobeks · İnterferon · İtrakonazol · İzoniyazid · Kabotegravir · Karbapenemler · Kaspofungin · Ketokonazol · Klaritromisin · Klindamisin · Kloramfenikol · Klorheksidin · Klorokin · Kobisistat · Kolistin · Lamivudin · Lenakapavir · Levofloksasin · Linezolid · Linkomisin · Makrolidler · Maribavir · Mebendazol · Meropenem · Metronidazol · Mikafungin · Moksifloksasin · Mupirosin · Neomisin · Nifuroksazid · Niklozamid · Nirmatrelvir/ritonavir · Nistatin · Nitrofurantoin · Ofloksasin · Ornidazol · Oseltamivir · Para-aminosalisilik asit · Penisilinler · Pentamidin · Pibrentasvir · Piperasilin-tazobaktam · Pirantel pamoat · Pirazinamid · Polimiksin B · Posakonazol · Prazikuantel · Protionamid · Raltegravir · Remdesivir · Ribavirin · Rifabutin · Rifaksimin · Rifampisin · Rilpivirin · Ritonavir · Sefadroksil · Sefaklor · Sefaleksin · Sefalosporinler · Sefazolin · Sefdinir · Sefepim · Sefiksim · Sefoksitin · Sefoperazon · Sefotaksim · Sefpodoksim · Sefprozil · Seftazidim · Seftriakson · Sefuroksim · Seknidazol · Sidofovir · Sikloserin · Siprofloksasin · Sofosbuvir · Spiramisin · Streptomisin · Sulbaktam · Sultamisilin · Sülfadiazin · Taurolidin · Teikoplanin · Telbivudin · Tenofovir · Tetrasiklin · Tigesiklin · Tinidazol · Tobramisin · Trimetoprim-sülfametoksazol · Valasiklovir · Valgansiklovir · Vankomisin · Vorikonazol · Zidovudin

Gastroenteroloji

93 kayıt

↑ Dizin

Adalimumab · Adefovir · Azatiyoprin · Bisakodil · Bizmut subsitrat · Budesonid · Çinko sülfat · Domperidon · Elbasvir · Entekavir · Eritromisin · Esomeprazol · Etrasimod · Famotidin · Fidaksomisin · Fosaprepitant · Glekaprevir · Golimumab · Granisetron · Grazoprevir · Guselkumab · Hepatit B immünglobulini · Hiyosin bütilbromür · İnfliksimab · İnterferon · Kapesitabin · Karvedilol · Klaritromisin · Kolestiramin · Laktüloz · Lamivudin · Lanreotid · Lansoprazol · Loperamid · Lubiproston · Magnezyum hidroksit · Magnezyum oksit · Makrogol · Mebeverin · Mesalazin · Metoklopramid · Metronidazol · Mirikizumab · Misoprostol · Neomisin · Nifuroksazid · Oksaliplatin · Oktreotid · Omeprazol · Ondansetron · Ornidazol · Otilonyum bromür · Ozanimod · Palonosetron · Panitumumab · Pantoprazol · Penisilamin · Pibrentasvir · Pinaverium bromür · Propranolol · Proton pompası inhibitörleri (PPI) · Psyllium (ispagula kabuğu) · Rabeprazol · Ribavirin · Rifaksimin · Risankizumab · Saccharomyces boulardii · Senna · Sertolizumab pegol · Setuksimab · Simetidin · Simetikon · Sofosbuvir · Somatostatin · Somatostatin analogları · Sorafenib · Spironolakton · Sukralfat · Sülfasalazin · Telbivudin · Tenapanor · Tenofovir · Terlipressin · Tofasitinib · Trientin · Trimebutin · Upadasitinib · Ursodeoksikolik asit · Ustekinumab · Vazopresörler · Vazopressin · Vedolizumab · 6-Merkaptopürin

Endokrinoloji

105 kayıt

↑ Dizin

Akarboz · Alendronat · Alfakalsidol · Alfa lipoik asit · Alglukosidaz alfa · Atorvastatin · Bifosfonatlar · Burosumab · Dapagliflozin · Demeklosiklin · Denosumab · Desmopressin · Doksersalsiferol · DPP-4 inhibitörleri · Dulaglutid · Eksenatid · Eliglustat · Empagliflozin · Ergokalsiferol · Estradiol · Etelkalsetid · Etidronat · Evolokumab · Fenofibrat · Fenoksibenzamin · Fentolamin · Finerenon · Fludrokortizon · Gemfibrozil · Glibenklamid · Gliklazid · Glimepirid · Glipizid · GLP-1 reseptör agonistleri · Glukagon · Hidrokortizon · İbandronat · İmigluseraz · İnsülin · Kalsimimetikler · Kalsitonin · Kalsitriol · Kanagliflozin · Karglumik asit · Ketokonazol · Klorpropamid · Kolekalsiferol · Kolesevelam · Kolestiramin · Konivaptan · Lanreotid · Lenvatinib · Leuprorelin · Levotiroksin · Linagliptin · Liraglutid · Lityum · Liyotironin · Medroksiprogesteron · Metformin · Metirozin · Miglustat · Nateglinid · Niasin · Noretisteron · Oktreotid · Orlistat · Palopegteriparatid · Pamidronat · Parikalsitol · Pasireotid · Pegvisomant · Pioglitazon · Progesteron · Propiltiyourasil · Propranolol · Raloksifen · Repaglinid · Risedronat · Romosozumab · Rosuvastatin · Saksagliptin · Semaglutid · SGLT2 inhibitörleri · Sinakalset · Siproteron asetat · Sisteamin · Sitagliptin · Somatostatin analogları · Somatropin · Statinler · Streptozosin · Sülfonilüreler · Teriparatid · Testosteron · Tiamazol (metimazol) · Tirzepatid · Tolvaptan · Trientin · Triptorelin · Vaptanlar (V2 reseptör antagonistleri) · Venglustat · Vildagliptin · Yohimbin · Zoledronik asit

Hematoloji

109 kayıt

↑ Dizin

Akalabrutinib · Aktive protrombin kompleksi (FEIBA) · Alemtuzumab · Amfoterisin B · Anselamimab · Antitimosit globulin (ATG) · Antitrombin III · Anti-CD20 monoklonal antikorlar · Anti-D immünglobulini · Apiksaban · Argatroban · Asciminib · Azol antifungaller · Basiliksimab · Bemiparin · Bendamustin · Bleomisin · Blinatumomab · Bortezomib · Bosutinib · Brentuksimab vedotin · Busulfan · Dabigatran · Dalteparin · Danazol · Daprodustat · Daratumumab · Darbepoetin · Dasatinib · Deferasiroks · Deferipron · Deferoksamin · Defibrotid · Deksametazon · Demir dekstran · Demir glukonat · Demir sükroz · Demir (II) sülfat (oral demir) · Desmopressin · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK) · Doksorubisin · Edoksaban · Ekulizumab · Eliglustat · Eltrombopag · Emisizumab · Enoksaparin · Eptakog alfa (rekombinant FVIIa) · Eritropoetin (epoetin) · Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA) · Faktör IX (nonakog gamma) · Faktör VIII (oktokog alfa) · Felzartamab · Ferrik sitrat · Filgrastim · Fitomenadion (K vitamini) · Folik asit · Fondaparinuks · Heparin · Hidroksikobalamin · İbrutinib · İdarusizumab · İmatinib · İmigluseraz · İnsan normal immünglobulini (IVIG) · İnsan plazma fibrinojeni · İnterferon · İptakopan · İsatuksimab · Kaplasizumab · Klorambusil · Kompleman inhibitörleri · Lenalidomid · Lökovorin (folinik asit) · Luspatersept · Melfalan · Metilen mavisi · Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA) · Midostaurin · Nadroparin · Narsoplimab · Nilotinib · Obinutuzumab · Ofatumumab · Pegfilgrastim · Pegsetakoplan · Pleriksafor · Pomalidomid · Ponatinib · Posakonazol · Protamin sülfat · Rasburikaz · Ravulizumab · Rituksimab · Rivaroksaban · Roksadustat · Romiplostim · Ruksolitinib · Siyanokobalamin · Talidomid · Tiklopidin · Tinzaparin · Traneksamik asit · Vadadustat · Varfarin · Venetoklaks · Vinkristin · Vorikonazol · 6-Merkaptopürin

Onkoloji

118 kayıt

↑ Dizin

Abemasiklib · Abirateron · Afatinib · Akalabrutinib · Aksitinib · Alectinib · Alpelisib · Amifostin · Anastrozol · Apalutamid · Asciminib · Atezolizumab · Belzutifan · Bendamustin · Bevasizumab · Bifosfonatlar · Bikalutamid · Bleomisin · Blinatumomab · Bortezomib · Bosutinib · Brentuksimab vedotin · Brigatinib · Busulfan · Dabrafenib · Daratumumab · Darolutamid · Dasatinib · Deksametazon · Denosumab · Doksorubisin · Durvalumab · Eksemestan · Enzalutamid · Eritropoetin (epoetin) · Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA) · Erlotinib · Everolimus · Fentanil · Filgrastim · Fosaprepitant · Fulvestrant · Gefitinib · Gemsitabin · Glukarpidaz · Goserelin · Granisetron · Hidromorfon · İbrutinib · İfosfamid · İmatinib · İmmün kontrol noktası inhibitörleri · İpilimumab · İsatuksimab · Kabozantinib · Kapesitabin · Karboplatin · Klorambusil · Lanreotid · Lapatinib · Lenalidomid · Lenvatinib · Letrozol · Leuprorelin · Lorlatinib · Lökovorin (folinik asit) · Medroksiprogesteron · Megestrol asetat · Melfalan · Mesna · Metadon · Metamizol · Metotreksat · Midostaurin · Mitomisin · Morfin · mTOR inhibitörleri · Nilotinib · Nivolumab · Obinutuzumab · Oksaliplatin · Oksikodon · Oktreotid · Ondansetron · Opioidler · Osimertinib · Palbosiklib · Palonosetron · Pamidronat · Panitumumab · Pazopanib · Pegfilgrastim · Pembrolizumab · Pertuzumab · Pomalidomid · Ponatinib · Ramusirumab · Rasburikaz · Regorafenib · Ribosiklib · Ruksolitinib · Setuksimab · Siklofosfamid · Siproteron asetat · Sisplatin · Somatostatin analogları · Sorafenib · Streptozosin · Sunitinib · Talidomid · Tamoksifen · Tirozin kinaz inhibitörleri · Trametinib · Trastuzumab · Triptorelin · Venetoklaks · Vinkristin · Zoledronik asit

Romatoloji

78 kayıt

↑ Dizin

Abatasept · Adalimumab · Allopurinol · Anakinra · Anifrolumab · Anti-CD20 monoklonal antikorlar · Apremilast · Aseklofenak · Asemetasin · Atasisept · Avakopan · Azatiyoprin · Barisitinib · Belimumab · Betametazon · Bimekizumab · Bukillamin · Deflazakort · Deksibuprofen · Deksketoprofen · Diaserein · Diklofenak · Etanersept · Etodolak · Febuksostat · Fenoprofen · Flurbiprofen · Golimumab · Guselkumab · Hidroksiklorokin · İbuprofen · İksekizumab · İndometasin · İnfliksimab · Kalsinörin inhibitörleri · Kanakinumab · Ketoprofen · Klazakizumab · Klorokin · Kolşisin · Kortikosteroidler (glukokortikoidler) · Leflunomid · Lornoksikam · Meloksikam · Metilprednizolon · Metotreksat · Mikofenolat · Nabumeton · Naproksen · Nimesulid · Nintedanib · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) · Ofatumumab · Penisilamin · Piroksikam · Prednizolon · Prednizon · Probenesid · Risankizumab · Rituksimab · Romosozumab · Sekukinumab · Selekoksib · Sertolizumab pegol · Siklofosfamid · Siklosporin · Sülfasalazin · Takrolimus · Telitasisept · Tenoksikam · Teriparatid · Tiyokolşikosid · Tofasitinib · Tosilizumab · Triamsinolon · Upadasitinib · Ustekinumab · Voklosporin

Geriatri

90 kayıt

↑ Dizin

Alendronat · Amantadin · Amitriptilin · Antipsikotikler · Apomorfin · Aripiprazol · Benzodiazepinler · Betahistin · Bifosfonatlar · Biperiden · Buprenorfin · Buspiron · Darifenasin · Diaserein · Digoksin · Donepezil · DPP-4 inhibitörleri · Duloksetin · Dutasterid · Ergokalsiferol · Essitalopram · Etidronat · Fenitoin · Fenoprofen · Fesoterodin · Finasterid · Fluoksetin · Gabapentin · Gabapentinoidler · Galantamin · Haloperidol · İbandronat · Kalsitonin · Karbamazepin · Ketiapin · Klorpromazin · Klorpropamid · Kodein · Kolekalsiferol · Lakozamid · Lamotrijin · Levetirasetam · Levodopa-benserazid · Lorazepam · Melatonin · Memantin · Midodrin · Mirabegron · Mirtazapin · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) · Oksibutinin · Okskarbazepin · Olanzapin · Opioidler · Parasetamol · Paroksetin · Piracetam · Piridostigmin · Pramipeksol · Propiverin · Raloksifen · Rasajilin · Risedronat · Risperidon · Rivastigmin · Romosozumab · Ropinirol · Safinamid · Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) · Selegilin · Senna · Sertralin · Silodosin · Sitalopram · Sitikolin · Solifenasin · Sülfonilüreler · Terazosin · Teriparatid · Tizanidin · Tolperison · Tolterodin · Tramadol · Trazodon · Trisiklik antidepresanlar · Trospium · Venlafaksin · Vortioksetin · Zolpidem · Zopiklon

Alerji-immünoloji

26 kayıt

↑ Dizin

Benralizumab · Bilastin · Desloratadin · Difenhidramin · Ebastin · Feksofenadin · Feniramin · Flutikazon propiyonat · Hidroksizin · İnsan normal immünglobulini (IVIG) · Ketotifen · Klemastin · Klorfeniramin · Levosetirizin · Loratadin · Mepolizumab · Mometazon furoat · Montelukast · Omalizumab · Prometazin · Psödoefedrin · Rupatadin · Setirizin · Siproheptadin · Tezepelumab · Zafirlukast

ATC J05AF06

Abakavir

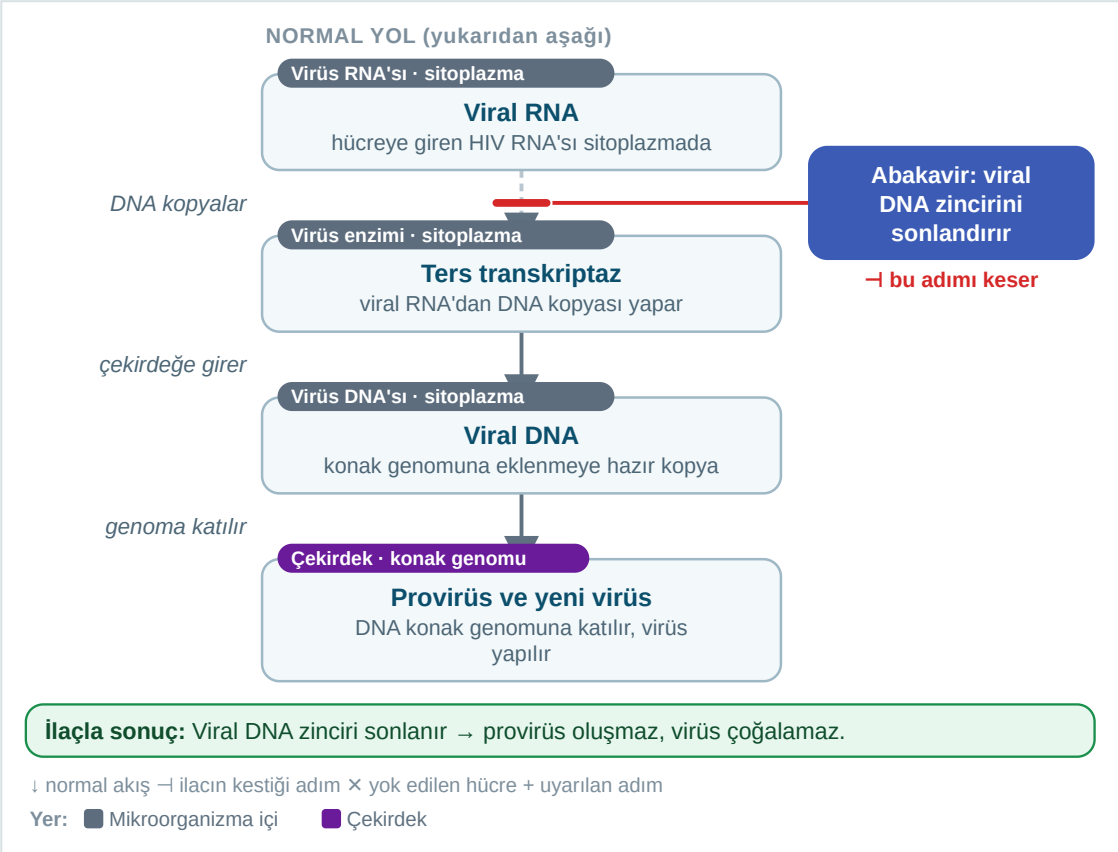
Antiretroviral (nükleozid ters transkriptaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Guanozin analoğu NRTİ; HLA-B*57:01 pozitiflerde ağır aşırı duyarlılık yapar, bu nedenle başlamadan önce test zorunludur. Kalp-damar hastalığı riski olanlarda dikkat gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Hücre içi sitoplazma › Viral RNA'dan DNA yapım basamağı › **Ters transkriptaz (RT)**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinin sitoplazmasında. Oral iyi emilir, hücreye girer; konak enzimleriyle karbovir trifosfata fosforillenir.
Neye etki eder?	Karbovir trifosfat guanozin trifosfata benzer; ters transkriptaz onu viral DNA'ya ekler ve zincir sonlanır (3'-OH grubu yok).
Ne olur?	Viral DNA zinciri sonlanır → provirüs DNA'sı tamamlanamaz → virüs çoğalamaz.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda kombinasyon tedavisinin parçası (çoğunlukla lamivudin ve dolutegravirle).
Yan etkiler	Aşırı duyarlılık (ateş, döküntü, GİS ve solunum belirtileri), bulantı, baş ağrısı, yorgunluk, laktik asidoz (nadir), olası miyokard enfarktüsü riski artışı.

Kontrendikasyon	HLA-B*57:01 pozitifliği ya da önceki abakavir aşırı duyarlılığı; ağır karaciğer yetersizliği (Child-Pugh B–C).
Etkileşimler	Alkol abakavir düzeyini artırır; metadon klirensini artırabilir; tenofovir ve lamivudinle belirgin etkileşim yok.

DİKKAT
HLA-B*57:01 testi negatifse başlanır; aşırı duyarlılık belirtisinde (iki ya da daha fazla sistem) hemen kesilir ve bir daha verilmez.

Erişkin dozu

Oral 600 mg günde 1 kez ya da 300 mg günde 2 kez; çoğunlukla sabit doz kombine tabletle (abakavir/lamivudin ± dolutegravir).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; sabit doz kombine tablette lamivudin nedeniyle CrCl < 30'da kullanma.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Tek başına ayar gerekmez; sabit doz kombine tablet kullanılmaz.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (az).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil (tenofovir ve kobisistattan farkı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A 200 mg 12 saatte (çözelti).	**Child-Pugh B** Kullanılmaz.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Koroner arter hastalığı ya da yüksek kardiyovasküler riskte abakavirden kaçınılabilir. HLA-B*57:01 testi yapılmışsa güvenle başlanır; ateş ve döküntüde aşırı duyarlılık düşünülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik HLA-B*57:01 negatifse gebelikte kullanılabilir; teratojenik bulgu yok.	**Emzirme** Süte geçer; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ziagen	Glaxosmithkline İlaçları	abakavir	300 mg film kapli tablet
Ziagen Oral Solüsyon	Glaxosmithkline İlaçları	abakavir	300 mg/15 ml

Kombinasyon ürünleri (1): Triumeq

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA24

Abatasept

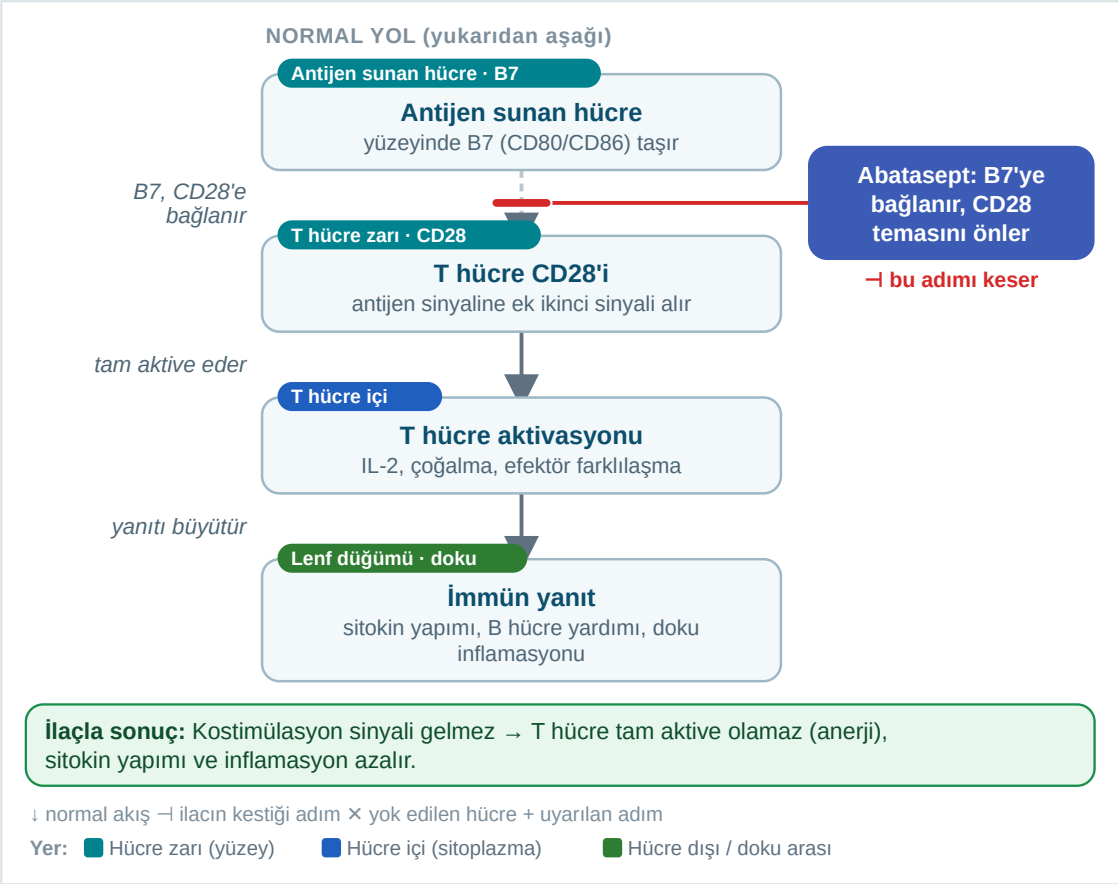
Kostimülasyon blokeri (CTLA4-Ig füzyon proteini)

Romatoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

T hücrede CD28 aracılı ikinci sinyali bloke eden füzyon proteini; romatoid artritte ruhsatlı, rituksimaba dirençli FSGS gibi durumlarda seçilmiş olgularda denenmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Antijen sunan hücre – T lenfosit teması › Hücre yüzeyi (hücre dışında bağlanır) › **CD80/CD86 (B7) molekülleri**



Nerede?	Lenf düğümü ve dokuda, antijen sunan hücrenin dış yüzeyinde. Çözünür füzyon proteini hücreye girmez; yüzeydeki B7'ye dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Antijen sunan hücre yüzeyindeki CD80/CD86 (B7). CTLA4-Ig buraya bağlanır ve T hücresindeki CD28'in B7'ye ulaşmasını engeller.
Ne olur?	CD28 uyarısı (ikinci sinyal) gelmez → T hücre tam aktive olamaz (anerji) → IL-2, sitokin ve B hücre yardımı azalır, inflamasyon söner.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, psöriyatik artrit, jüvenil idiyopatik artrit, GVHD profilaksisi (bazı ülkelerde). Nefrolojide rituksimab ve kalsinörin inhibitörüne dirençli FSGS gibi seçilmiş olgularda ruhsat dışı denenmiştir.

Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, bulantı, infüzyon reaksiyonu, ciddi enfeksiyon, KOAH'ta solunum olayları.
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık; aktif ciddi enfeksiyon.
Etkileşimler	TNF inhibitörleri ve diğer biyolojiklerle birlikte verilmez (enfeksiyon artar); canlı aşılar kontrendikedir.

DİKKAT

Başlamadan önce tüberküloz ve hepatit B taraması yapılır. Canlı aşılar ilaç sırasında ve kesildikten 3 ay sonrasına kadar yapılmaz. Nefrotik sendromda kullanımı kanıtı sınırlı, olgu düzeyindedir; podositteki B7-1 (CD80) ifadesine dayalı hedefleme tartışmalıdır.

Erişkin dozu

Romatoid artrit: 500 mg (< 60 kg), 750 mg (60–100 kg) ya da 1000 mg (> 100 kg) IV; 0, 2, 4. haftalarda sonra 4 haftada bir. Subkütan: 125 mg haftada bir. FSGS'de onaylı doz yok; olgu serilerinde protokole göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; protein olduğundan uzaklaşması beklenmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (beklenmez); veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda enfeksiyon (pnömoni, tüberküloz reaktivasyonu) riski belirgin; KOAH'ta solunumsal yan etkiler artar. Başlamadan önce HBV ve tüberküloz taraması yap, aşıları güncelle; canlı aşı verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte yalnız gerekliyse kullanılır. IgG yapılı olduğundan geç gebelikte plasentayı geçer.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; büyük protein olduğundan oral emilimi düşük kabul edilir, veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Orencia	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	abatacept	250 mg kon,perfuzyonluk coz,icin toz iceren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Orencia Subkutan	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	abatacept	125 mg enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir enjektor 4 adet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EF03

Abemasiklib

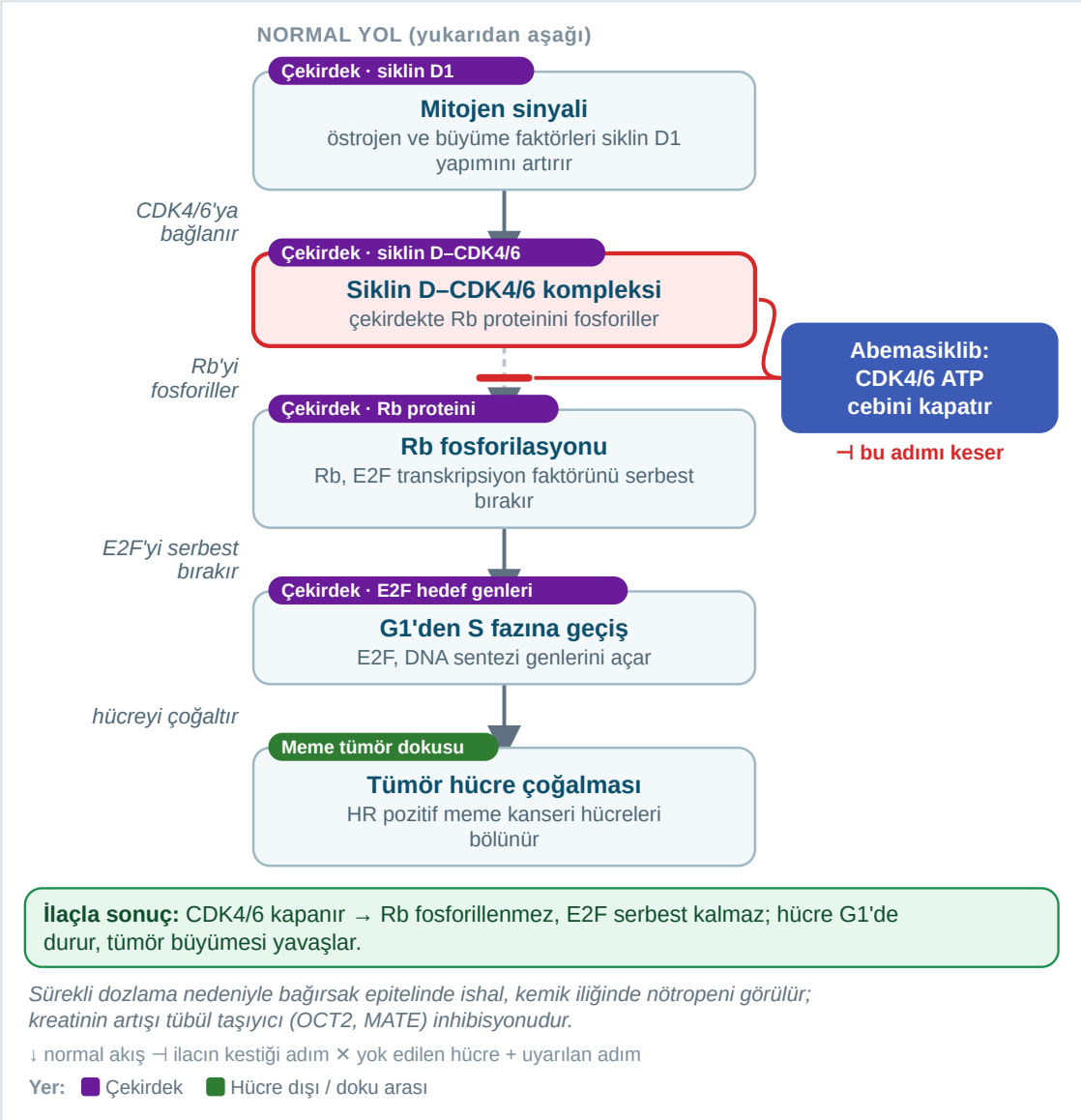
CDK4/6 inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

HR pozitif, HER2 negatif meme kanserinde sürekli verilen CDK4/6 inhibitörü. Tuzaklar: erken ve sık ishal, VTE, ILD; serum kreatinini gerçek GFR düşmeden yükselir (tübül taşıyıcı inhibisyonu).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme · HR pozitif tümör › Hücre çekirdeği · hücre döngüsü › Siklin D–CDK4/6 kompleksi › **CDK4/6 ATP bağlama cebi**



Nerede?	Hormon reseptörü pozitif meme kanseri hücresinin çekirdeğinde ve sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek hücre içindeki CDK4/6'ya ulaşır.
Neye etki eder?	CDK4/6'nın ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı geri dönüşlü kapatır (ATP ile rekabet). CDK4 üzerinde daha seçicidir.
Ne olur?	Rb fosforillenmez → E2F bağlı kalır, S fazı genleri açılmaz → hücre G1'de durur; hormon tedavisiyle birlikte tümör büyümesi yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	HR pozitif, HER2 negatif ileri meme kanseri (aromataz inhibitörü ya da fulvestrantla; endokrin sonrası monoterapi); yüksek riskli erken evre meme kanserinde adjuvan.
Yan etkiler	İshal (çok sık, ilk haftada), nötropeni, anemi, lökopeni, bulantı, kusma, yorgunluk, iştah kaybı, alopesi; serum kreatinini artışı (GFR sabit), ALT-AST artışı, venöz tromboemboli ve ILD.
Kontrendikasyon	Abemasikliba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörleri düzeyi belirgin artırır (doz azaltılır; greyfurt kaçınılır), güçlü indükleyiciler düşürür. OCT2, MATE1 ve MATE2-K inhibisyonu: metformin, dofetilid ve kreatininin tübüler sekresyonu etkilenir.

DİKKAT
İshal başlayınca hemen loperamid ve hidrasyon. Kan sayımı ilk 2 ay her 2 haftada, sonra aylık izlenir. Kreatinin yükselirse eGFR sistatin C ile doğrulanır; gerçek GFR değişmez.

Erişkin dozu

150 mg günde 2 kez sürekli (aromataz inhibitörü/fulvestrantla); monoterapide 200 mg günde 2 kez. Toksisitede 100, sonra 50 mg günde 2 kez. Güçlü CYP3A inhibitörüyle 100 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; eGFR sistatin C ile doğrulanır.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı, ishal ve hidrasyon yakından izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %96 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin artışı (OCT2/MATE inhibisyonu, GFR gerçekte sabit); ishale bağlı gerçek prerenal AKİ ayrıca olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Günde 1 kez dozlama (günde 2 kez yerine).

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. İshal yaşlıda hızla dehidratasyon ve gerçek prerenal AKİ yapabilir: erken loperamid, hidrasyon. Kreatinin artışı taşıyıcı etkisi olabilir; sistatin C ile doğrula. VTE ve ILD riski izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 3 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 3 gün emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Yulareb	Lilly	abemasiklib	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BX03

Abirateron

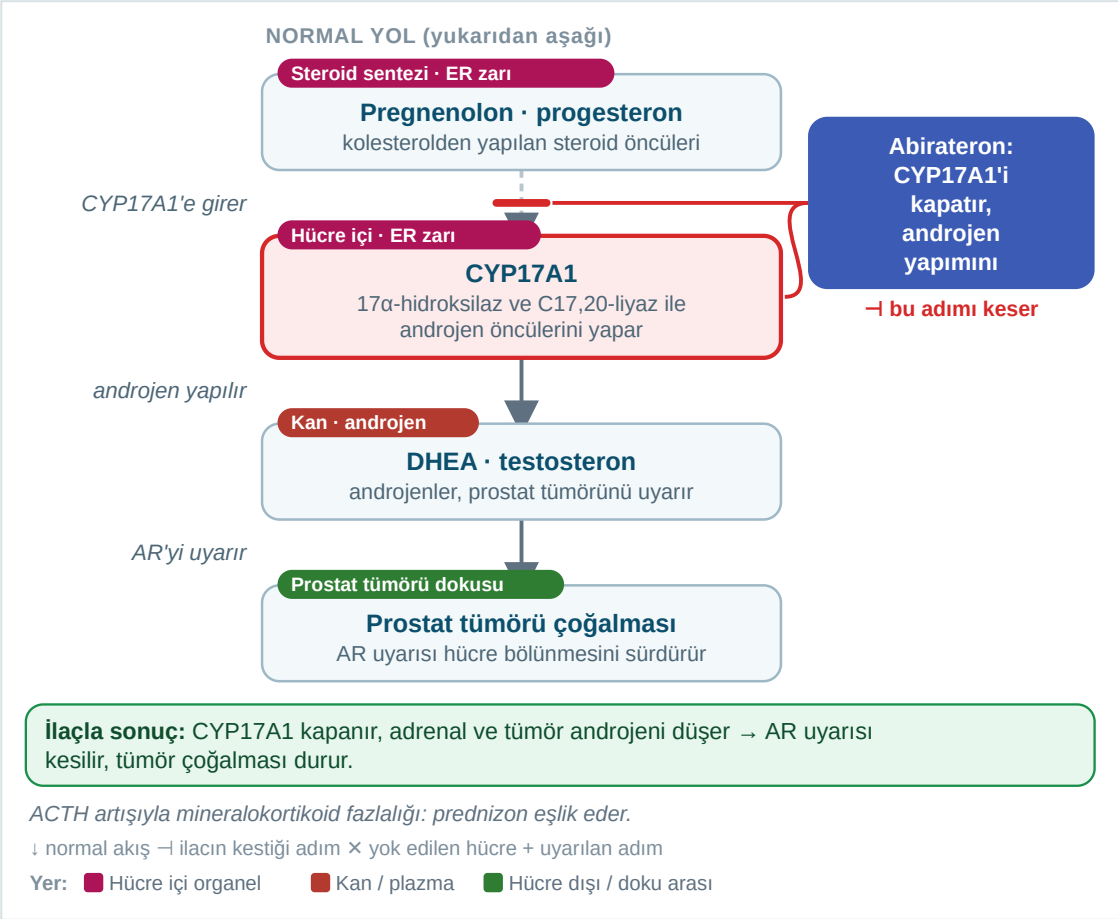
CYP17A1 (17α-hidroksilaz / C17,20-liyaz) inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Testis, adrenal ve tümörde androjen sentezini kapatan oral ilaç; prostat kanserinde prednizonla birlikte verilir. Mineralokortikoid fazlalığı (hipertansiyon, hipokalemi, ödem) ve karaciğer hasarı izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Androjen sentezi (testis, adrenal, tümör) › Steroid sentezleyen hücre › Endoplazmik retikulum › **CYP17A1 (17α-hidroksilaz / C17,20-liyaz)**



Nerede?	Testis, adrenal korteks ve prostat tümör hücresinde. Ağızdan alınan abirateron asetat karaciğerde aktif abirateron'a dönüşür ve hücre içindeki ER zarına ulaşır.
Neye etki eder?	Steroid sentezinde CYP17A1'in hem 17α-hidroksilaz hem C17,20-liyaz etkinliğini geri dönüşümsüz kapatır.
Ne olur?	DHEA, androstenedion ve testosteron çok düşer → AR uyarısı kesilir, tümör çoğalması durur. ACTH artar, mineralokortikoid öncülleri birikir: prednizon verilmezse hipertansiyon, hipokalemi.

Klinik

Endikasyon	Metastatik kastrasyona dirençli ve yüksek riskli metastatik hormona duyarlı prostat kanseri (ADT ve prednizonla birlikte).

Yan etkiler	Hipertansiyon, hipokalemi, sıvı tutulumu ve ödem, karaciğer enzim yüksekliği (nadiren ağır hepatotoksisite), kalp yetersizliği, aritmi, kırık, ishal, kas-iskelet ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, gebelik ve doğurganlık çağında kadın, ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C), prednizon olmadan kullanım.
Etkileşimler	CYP2D6 inhibitörüdür (metoprolol, desipramin, dekstrometorfan düzeyi artar); CYP2C8 substratları; güçlü CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin) düzeyi düşürür; spironolakton AR'e bağlandığı için kaçınılır.

DİKKAT
Aç karnına alınır (yemekle düzey kat kat artar). K, kan basıncı, sıvı tutulumu ve karaciğer enzimleri ilk 3 ay iki haftada bir, sonra aylık izlenir; prednizon 5 mg bakım dozu zorunludur.

Erişkin dozu

1000 mg günde 1 kez, aç karnına (yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra), prednizon 5 mg günde 2 kez (metastatik duyarlı hastalıkta 5 mg günde 1 kez) ile.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; K ve sıvı tutulumu izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerilmez; veri sınırlı, dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, K ve KB yakın izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır, büyük olasılıkla; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; mineralokortikoid fazlalığı sıvı tutulumu, hipokalemi ve hipertansiyon yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; enzimler izlenir.

Child-Pugh B
250 mg günde 1 kez; enzimler sık izlenir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hipertansiyon, hipokalemi, ödem, kalp yetersizliği ve kırık riski; aç karnına alınır. Prednizon birlikteliği hiperglisemi ve kemik kaybı yapabilir. K, KB, karaciğer enzimleri düzenli izlenir.

TIME-to-START E3 uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Prednizonla birlikte uzun süreli steroid ve ADT kemik kaybı yapar; kemik koruması (bifosfonat vb.) düşünülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: fetal zarar (androjen sentezi baskılanması); kadında kullanılmaz. Erkek hasta gebe partneriyle bariyer yöntemi kullanır.

Emzirme
Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Abetyl	Abdi İbrahim	abirateron asetat	250 mg tablet; 500 mg film kaplı tablet
Abiratex	Gensenta	abirateron asetat	250 mg tablet
Abyga	Deva Holding	abirateron asetat	250 mg tablet; 500 mg film kapli tablet
Abıtıga	Teva Pharma	abirateron asetat	250 mg tablet; 500 mg film kaplı tablet
Arvila	Eip Eczacıbaşı	abirateron asetat	250 mg tablet
Byretu	Onko	abirateron asetat	250 mg tablet
Dipon	Arven	abirateron asetat	250 mg film kapli tablet
Protiga	Teva	abirateron asetat	250 mg film kapli tablet
Ratebir	World Medicine	abirateron asetat	250 mg tablet
Zateron	Koçak Farma	abirateron asetat	250 mg film kapli tablet
Zytiga	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	abirateron asetat	250 mg tablet; 500 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Akeega

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

ACE inhibitörleri

ilaç sınıfı

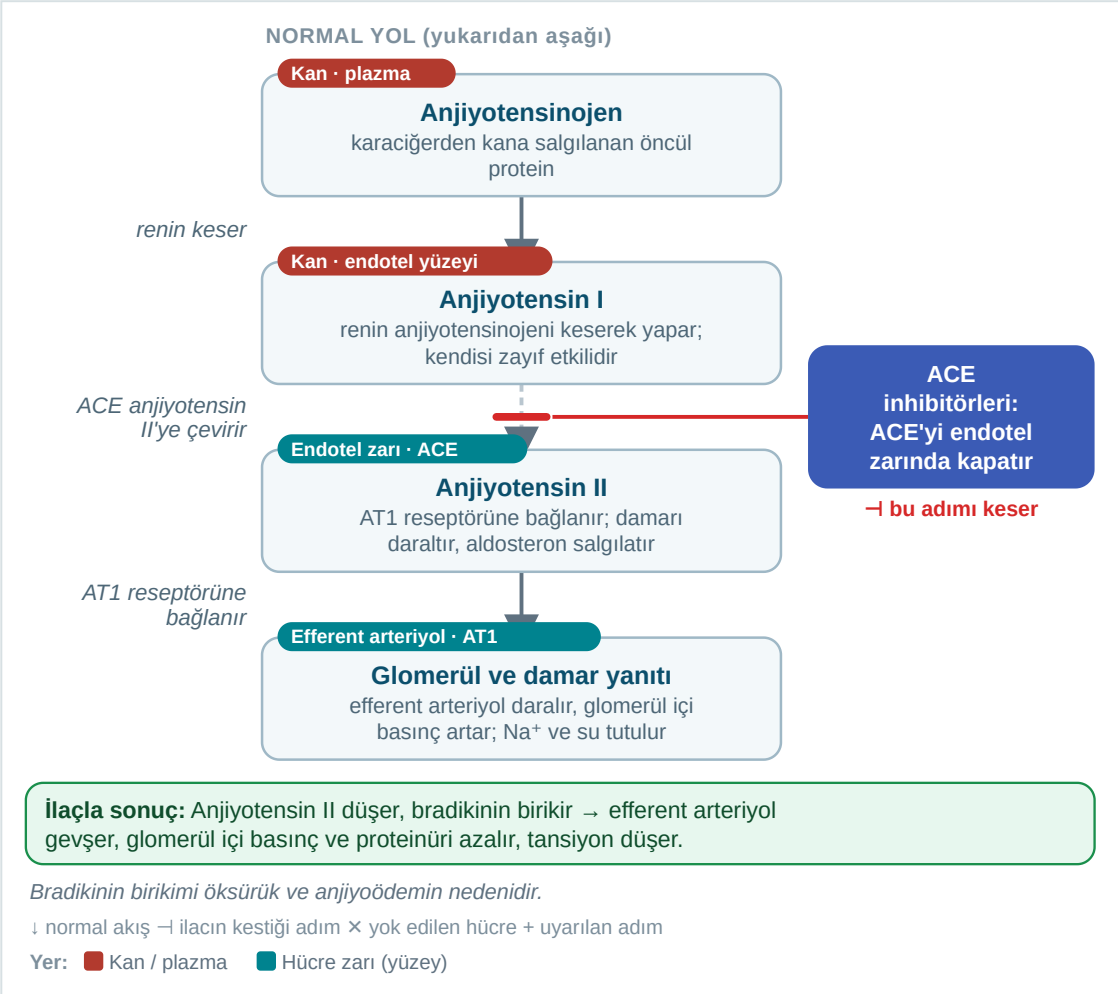
İlaç sınıfı · RAAS blokeri (ACE inhibitörü)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

RAAS'ı ACE basamağında keser: hipertansiyon, kalp yetmezliği ve albüminürik KBH'de koruyucu. Tuzak: hiperkalemi ve kreatinin artışı; AKI ve hipovolemide kesilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar endoteli · böbrek · akciğer › RAAS (renin-anjiyotensin-aldosteron) › Endotel hücresinin zar yüzeyi › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Dolaşımda ve dokularda (özellikle akciğer ve böbrek damar endoteli). İlaç bağırsaktan emilir; çoğu ön ilaçtır, karaciğerde etkin forma dönüşür.
Neye etki eder?	Endotel zarındaki ve kandaki ACE enzimini kapatır: anjiyotensin I'in anjiyotensin II'ye dönüşümü ve bradikininin yıkımı yavaşlar.
Ne olur?	Anjiyotensin II ve aldosteron azalır, bradikinin artar → efferent arteriyol gevşer, glomerül içi basınç, tansiyon ve proteinüri düşer. Bradikinin: öksürük, anjiyoödem.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü sonrası, yüksek kardiyovasküler risk, albüminürik diyabetik ve diyabetik olmayan KBH.
Yan etkiler	Kuru öksürük, hiperkalemi, başlangıçta kreatinin artışı (%30'a kadar kabul edilir), hipotansiyon, anjiyoödem (nadir, ağır), hipovolemide prerenal AKI, fetotoksisite.
Kontrendikasyon	ACE inhibitörü anjiyoödemi öyküsü, gebelik, iki taraflı renal arter darlığı, sakubitril-valsartanla birlikte kullanım (36 saat ara), diyabette ya da eGFR < 60'ta aliskirenle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Potasyum tutucu diüretik, MRA, potasyum takviyesi, trimetoprim: hiperkalemi; NSAİİ ve diüretikle birlikte (üçlü darbe): AKI; lityum düzeyi artar; ARB ile ikili blokaj önerilmez.

DİKKAT
Gebelikte kontrendikedir (2. ve 3. trimesterde fetotoksik). Kusma-ishal, hipotansiyon ve AKI'de geçici kesilir (hasta gün kuralı). Başlangıç ve doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve potasyum bakılır. AN69 membranlı HD'de anaflaktoid reaksiyon riski vardır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Ramipril 2,5–10 mg/gün; enalapril 5–40 mg/gün (1–2 dozda); lisinopril 5–40 mg/gün; perindopril 4–10 mg/gün; kaptopril 25–50 mg günde 2–3 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; K ve kreatinin izlenir.	**eGFR 30–59** Düşük dozla başla; K ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Düşük dozla başla (ramipril 1,25 mg); K ve kreatinin izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Uzman izlemiyle düşük doz; hiperkalemi riski yüksek; AKI'de akut fazda kesilir.
Hemodiyaliz Enalapril, lisinopril, kaptopril, perindopril uzaklaşır: seanstan sonra verilir; ramipril az uzaklaşır.	**Periton diyalizi** Düşük dozla; K izlenir (fosinopril ayarsız).	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (ramipril az); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Efferent dilatasyonla GFR düşer; hiperkalemi, AKI (hipovolemi, bilateral RAS); gebelikte fetal böbrek hasarı.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ön ilaçlarda (ramipril, enalapril, perindopril) düşük dozla başla; kaptopril, lisinopril ayarsız.	**Child-Pugh B** Ön ilaçlarda düşük dozla başla; kaptopril, lisinopril tercih; K ve kreatinin izlenir.	**Child-Pugh C** Aktif forma dönüşüm öngörülemez; asitli sirozda RAS blokerlerinden kaçınılır, kullanılacaksa çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda düşük dozla başla (ramipril 1,25 mg, enalapril 2,5 mg), 1–2 haftada artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi, kreatinin artışı, öksürük, anjiyoödem; başlangıçta ve 1–2 hafta sonra K ve kreatinin izlenir; kreatinin artışı < %30 kabul edilir.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — K > 5,5 mmol/L iken başlanmaz.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte, K izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak eGFR < 30 ve K yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START A5 sınıf üyesi olarak Sistolik KY (EF ≤ %40) ya da STEMI'de ACE inhibitörü başlanır.

TIME-to-START F1 sınıf üyesi olarak Diyabette albüminüri/proteinüri varsa ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

TIME-to-START A3 sınıf üyesi olarak Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 ise antihipertansif başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi (oligohidramnios, kalvaryal hipoplazi): kontrendike.

Emzirme

Enalapril ve kaptopril süte az geçer, uygun; diğerlerinde veri sınırlı, ilk haftalarda kaçınılır.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Ramipril	Corvix, Delix, Dicef, Genprixa
Enalapril	Konveril, Enapril, Ketansif, Enapress
Lisinopril	Rilace, Sinopryl, Tanstop, April-ace
Perindopril	Coversyl, Aceper, Padero
Kaptopril	Kaptoril, Nobepril, Kapril

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Fosinopril, Benazepril, Kinapril, Trandolapril

ATC L04AB04

Adalimumab

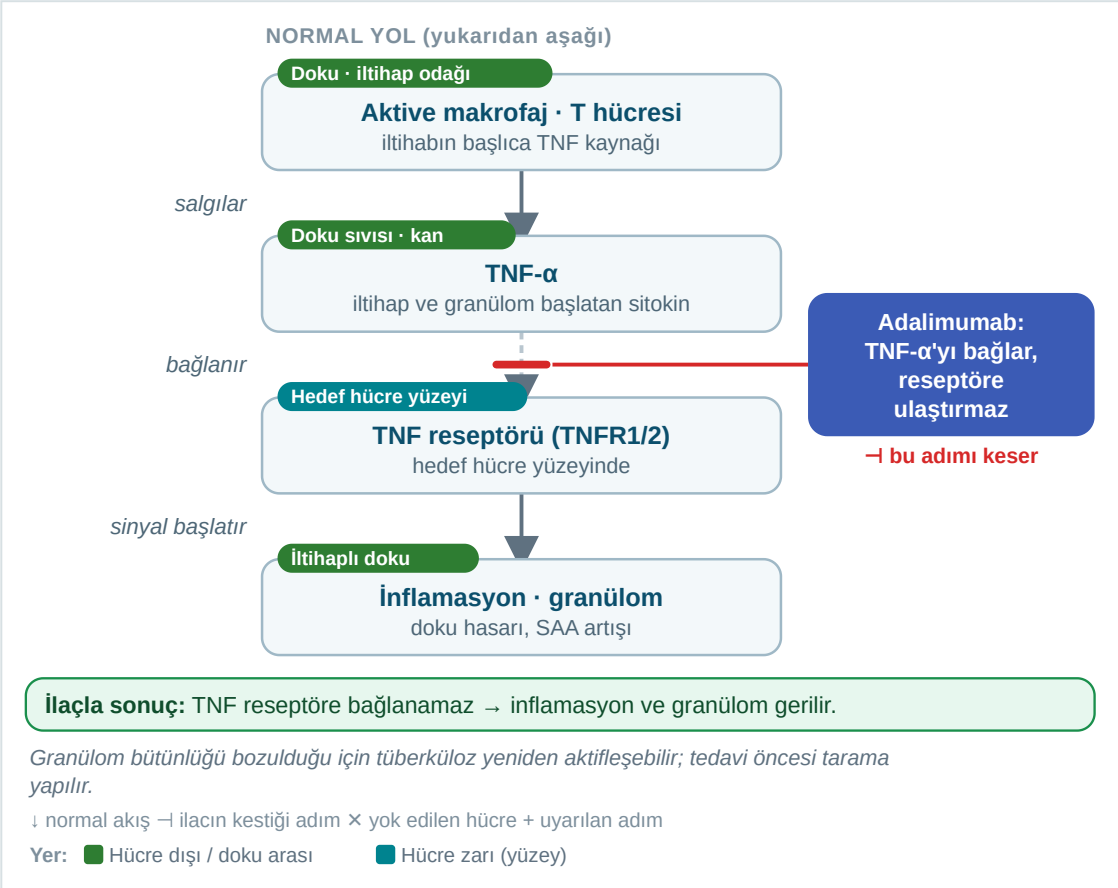
Anti-TNF-α monoklonal antikoru (tam insan)

Gastroenteroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

TNF-α'ya bağlanan tam insan monoklonal antikoru; iki haftada bir SC kalemle uygulanır. Romatoid artrit, spondiloartrit, Crohn ve üveitte kullanılır. Tüberküloz ve hepatit B taraması şarttır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Kan ve doku sıvısı · TNF taşıyan hücre yüzeyi › Hücre dışı sıvı ve hücre zarı › **Çözünür ve membran TNF-α**



Nerede?	Kanda ve hücre dışında. Deri altına verilir, lenf ve kanla dolaşır; hücreye girmez, TNF-α'ya dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Tam insan IgG1 monoklonal antikor: çözünür ve membrana bağlı TNF-α'ya bağlanır; TNF'nin p55 ve p75 reseptörlerine ulaşmasını engeller.
Ne olur?	TNF sinyali kesilir → inflamasyon ve granülom oluşumu azalır. Tam insan olduğu için infliksimaba göre antikor gelişimi daha az görülür.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit, JIA, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, sedef, üveit, hidradenitis supurativa.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, ciddi enfeksiyon (tüberküloz, fungal, hepatit B reaktivasyonu), anti-ilaç antikoru, demiyelinizasyon, ilaca bağlı lupus, nötropeni, nadiren lenfoma.
Kontrendikasyon	Orta-ağır kalp yetersizliği (NYHA III-IV); aktif tüberküloz ya da ağır enfeksiyon.
Etkileşimler	Anakinra ve abatasept ile birlikte kullanılmaz; canlı aşılar verilmez; metotreksat antikor oluşumunu azaltır.

DİKKAT

Başlamadan HBsAg, anti-HBc ve latent tüberküloz taraması yapılır. Gebelikte plasentadan geçer: bebeğe canlı aşı ilk 5 ay yapılmaz (adalimumab için bildirilen süre). Demiyelinizan hastalıkta kullanılmaz. AA amiloidozda enflamasyon kontrolü için seçilmiş hastada kullanılır.

Erişkin dozu

RA, AS, PsA: 40 mg SC 2 haftada bir. Crohn ve ülseratif kolit: 160 mg, 2 hafta sonra 80 mg, sonra 40 mg 2 haftada bir. Yanıt yetersizse RA'da haftalık 40 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Çalışılmamış; ayar önerilmez.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; ayar önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; ayar önerilmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (idrarla atılmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; nadiren anti-TNF ilişkili glomerülonefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ciddi enfeksiyon ve malignite riski; doz yaşla değişmez. Başlamadan TB ve HBV taraması; NYHA III–IV kalp yetersizliğinde kullanılmaz. Enjeksiyon yeri reaksiyonu görülür; canlı aşı yapılmaz.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Yanıtsız kronik aktif romatolojik hastalıkta biyolojik DMARD yaşlıda da düşünülür; enfeksiyon taraması şart.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentadan geçer; son trimesterde maruz kalan bebekte canlı aşılar ertelenir. Yarar riski aşıyorsa kullanılabilir; anomali artışı gösterilmedi.

Emzirme
Süte çok az geçer; emzirmeyle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amgevita	Amgen	adalimumab	20 mg/0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 40 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 40 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Humira	Abbvie Tıbbi İlaçlar	adalimumab	20 mg/0,2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 40 mg/0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 40 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazir enjektör
Humira Pen	Abbvie Tıbbi İlaçlar	adalimumab	40 mg/0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazir kalem; 40 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözeltiiçeren kullanima hazir kalem
Hyrimoz	Sandoz	adalimumab	40 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 40 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Hyrımoz	Sandoz	adalimumab	40 mg/0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren (2 adet) kullanıma hazır kalem; 80 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren (2 adet) kullanıma hazır kalem
Simlandi	Abdi İbrahim	adalimumab	40 mg/0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 40 mg/0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 80 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Adefovir

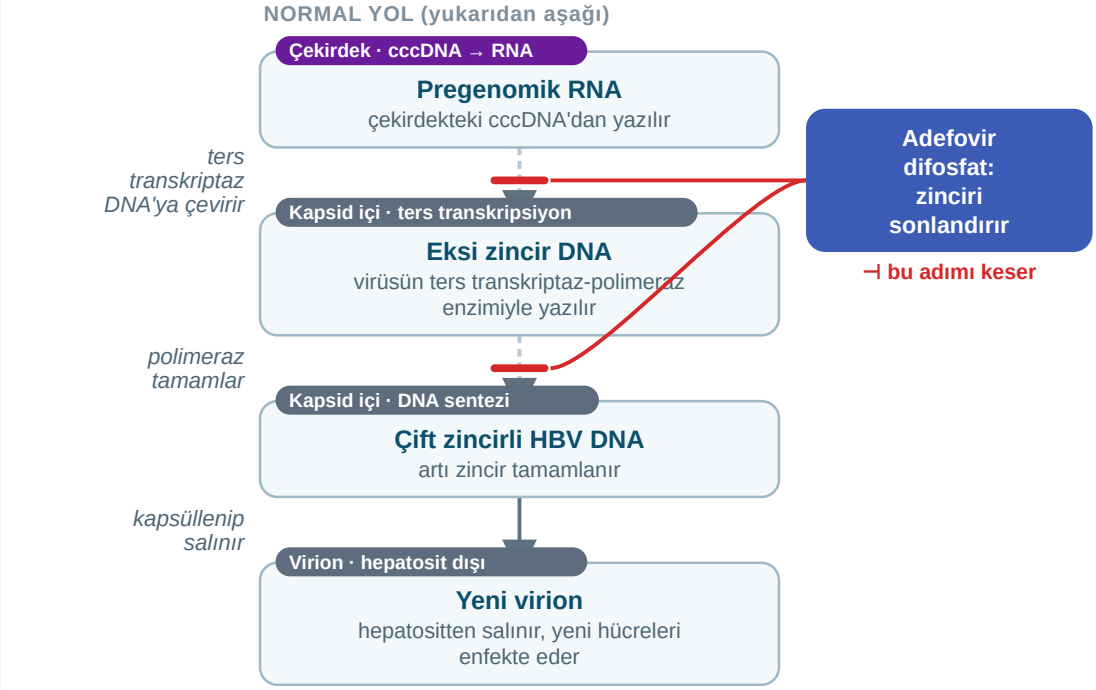
Nükleotid analoğu (HBV polimeraz inhibitörü)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Hepatit B virüsü polimerazını tıkayan nükleotid analoğu; yüksek direnç ve proksimal tübül toksisitesi (Fanconi, kreatinin artışı) nedeniyle bugün tercih edilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer ve böbrek › Hepatosit · HBV kapsidi içi › Virüs replikasyon bölgesi (sitoplazma) › **HBV DNA polimeraz**



Nerede?	Hepatositin içinde. Ağızdan alınan dipivoksil ön ilacı hücrede adefovire, sonra difosfata dönüşür. Böbrekte OAT1 ile kandan proksimal tübül hücresine girer.
Neye etki eder?	HBV DNA polimeraz (ters transkriptaz): adefovir difosfat doğal dATP ile yarışır, DNA zincirine girip zinciri sonlandırır.
Ne olur?	HBV DNA sentezi durur, viral yük düşer. Tübül hücresinde birikince proksimal tübül toksisitesi (Fanconi, GFR kaybı) yapar; bu yüzden tenofovir ve entekavir tercih edilir.

Klinik

Endikasyon	Kronik hepatit B (lamivudin dirençli olgularda ek tedavi; artık yerini tenofovir ve entekavire bıraktı).
Yan etkiler	Nefrotoksisite (kreatinin artışı, proksimal tübülopati, Fanconi sendromu, hipofosfatemi, osteomalazi), laktik asidoz ve karaciğer steatozu (nadir), kesilince hepatit alevlenmesi, asteni.

Kontrendikasyon	Adefovire aşırı duyarlılık; tenofovirle birlikte kullanım; HIV durumu bilinmeyen hastada tek ajan olarak başlanmaz.
Etkileşimler	Nefrotoksik ilaçlarla (aminoglikozitler, NSAİİ, siklosporin, takrolimus, vankomisin, amfoterisin) birlikte kullanılmaz ya da çok yakın izlenir; tenofovirle birlikte verilmez.

DİKKAT

Böbrek işlevi ve serum fosfatı düzenli izlenir; Fanconi ve kreatinin artışında kesilir. Kesilince hepatit alevlenmesi olabilir. Güncel hepatit B kılavuzlarında ilk seçenek tenofovir alafenamid, tenofovir disoproksil ya da entekavirdir.

Erişkin dozu

10 mg günde bir (CrCl ≥ 50).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (CrCl ≥ 50: 10 mg/gün).	**eGFR 30–59** CrCl 30–49: 10 mg 48 saatte bir.	**eGFR 15–29** CrCl 10–29: 10 mg 72 saatte bir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 10 (diyaliz dışı): öneri yok; kaçınılır.
Hemodiyaliz 10 mg haftada bir, seans sonrası.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (4 saatlik seansta yaklaşık %35); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doza bağlı proksimal tübülopati (Fanconi), kreatinin artışı, hipofosfatemi; eGFR ve fosfat izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; laktik asidoz izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; dekompanse sirozda dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azaldığı için nefrotoksisite riski yüksektir; kreatinin klirensine göre aralık uzatılır. Kreatinin, fosfat ve karaciğer testi düzenli izlenir; tenofovir ve entekavir tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte veri sınırlı; HBV için tenofovir tercih edilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C01EB10

Adenozin

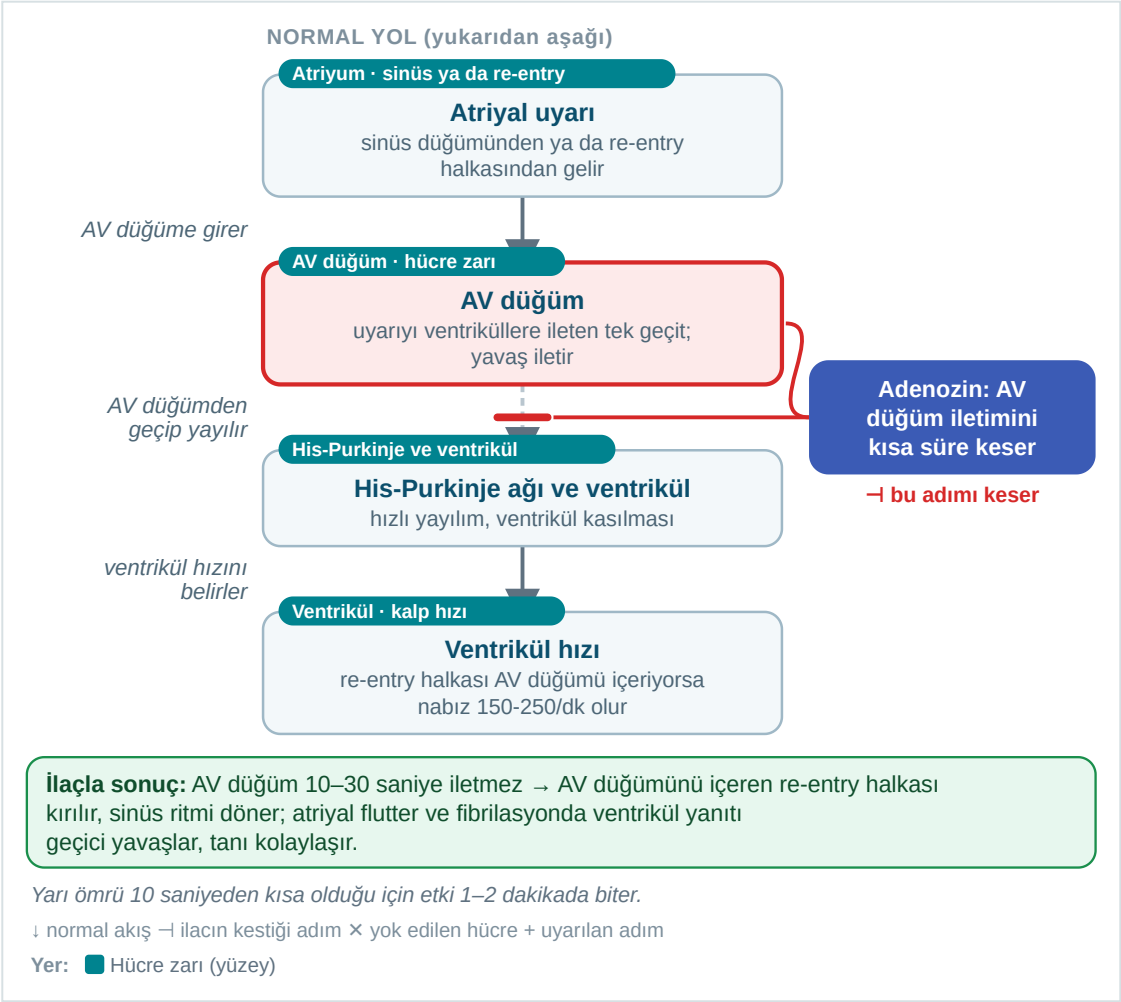
Endojen purin nükleozidi; AV düğüm iletimini geçici kesen antiaritmik

Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

A1 reseptörü üzerinden AV düğümü saniyeler içinde geçici bloke eden hızlı IV antiaritmik; AV düğümü içeren re-entry'li supraventriküler taşikardiyi sonlandırır. Yarı ömrü 10 saniyeden kısadır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp › AV düğüm (ayrıca sinüs düğümü) › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **A1 adenozin reseptörü**



Nerede?	AV düğüm hücresinin zarında. Hızlı damar içi bolus kandan reseptöre hücre dışından ulaşır; eritrosit ve endotelde saniyeler içinde yıkılır.
Neye etki eder?	Gi proteinine bağlı A1 reseptörünü uyarır: K^+ kanalı açılır (hiperpolarizasyon), cAMP ve Ca^{2+} girişi azalır. Damarda A2 reseptörüyle gevşetir.
Ne olur?	AV düğüm hiperpolarize olur → iletim 10–30 sn durur → AV düğümlü re-entry kırılır, sinüs ritmi döner. Böbrekte A1 afferent arteriyolü daraltır.

Klinik

Endikasyon	AV düğümü içeren paroksismal supraventriküler taşikardinin (PSVT) sonlandırılması; geniş QRS'li düzenli taşikardide tanıya yardım.
Yan etkiler	Yüzde kızarma, göğüs sıkışması ve nefes darlığı, kısa asistoli ya da bradikardi, bulantı, baş ağrısı, geçici atriyal fibrilasyon; bronkospazm.
Kontrendikasyon	2-3. derece AV blok ve hasta sinüs sendromu (pacemaker yoksa), uzun QT sendromu, ağır astım-bronkospazm, ağır hipotansiyon.
Etkileşimler	Dipiridamol ve karbamazepin etkiyi uzatır ve güçlendirir (doz 3 mg'a indirilir); teofilin ve kafein A1 reseptörünü bloke ederek etkiyi azaltır (daha yüksek doz gerekir); digoksin ve verapamil ventriküler aritmi riskini artırır.

DİKKAT

Atriyal fibrilasyon-flutter ve WPW'de hızlı iletimle tehlikeli hızlanma yapabilir. Kalp nakli hastasında denervasyon nedeniyle aşırı duyarlıdır (3 mg ile başlanır). Gebelikte PSVT'de güvenli kabul edilir.

Erişkin dozu

Hızlı IV bolus: 6 mg (1-2 saniyede, hemen ardından 20 mL serum fizyolojik); yanıt yoksa 1-2 dakika sonra 12 mg, gerekirse bir kez daha 12 mg. Santral venden ya da kalp nakli hastasında 3 mg ile başlanır. Monitör ve defibrilatör hazır olmalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle ilişkisi yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (saniyeler içinde yıkılır).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Doz ayarı gerekmez. Yarı ömrü saniyelerdir; geçici asistoli, bradikardi, bronkospazm, göğüs sıkışması olabilir. Astımda ve ileri blokta kullanılmaz; dipiridamol ya da karbamazepin kullananda 3 mg ile başlanır, monitörlü verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte PSVT'de güvenli kabul edilir; tüm trimesterlerde kullanılabilir.

Emzirme
Yarı ömrü saniyelerdir; emzirmeyle uyumlu.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adenosin-l.m.	Abfen Farma	adenozin	5 mg/ml enj/inf, icin coz, iceren 10 ml 10 flakon; 5 mg/ml enj/inf, icin coz, iceren 2 ml 10 flakon; 5 mg/ml enj/inf, icin coz, iceren 50 ml 10 flakon
Adenotek	Farma-tek	adenozin	6 mg/2 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul
Adesan	Turktipsan Turizm Eğitim	adenozin	6 mg/2 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 10 mg/2 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Adozin	Vem	adenozin	6 mg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mg/2 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul; 50 mg/10 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren flakon; 250 mg/50 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren flakon

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EB03

Afatinib

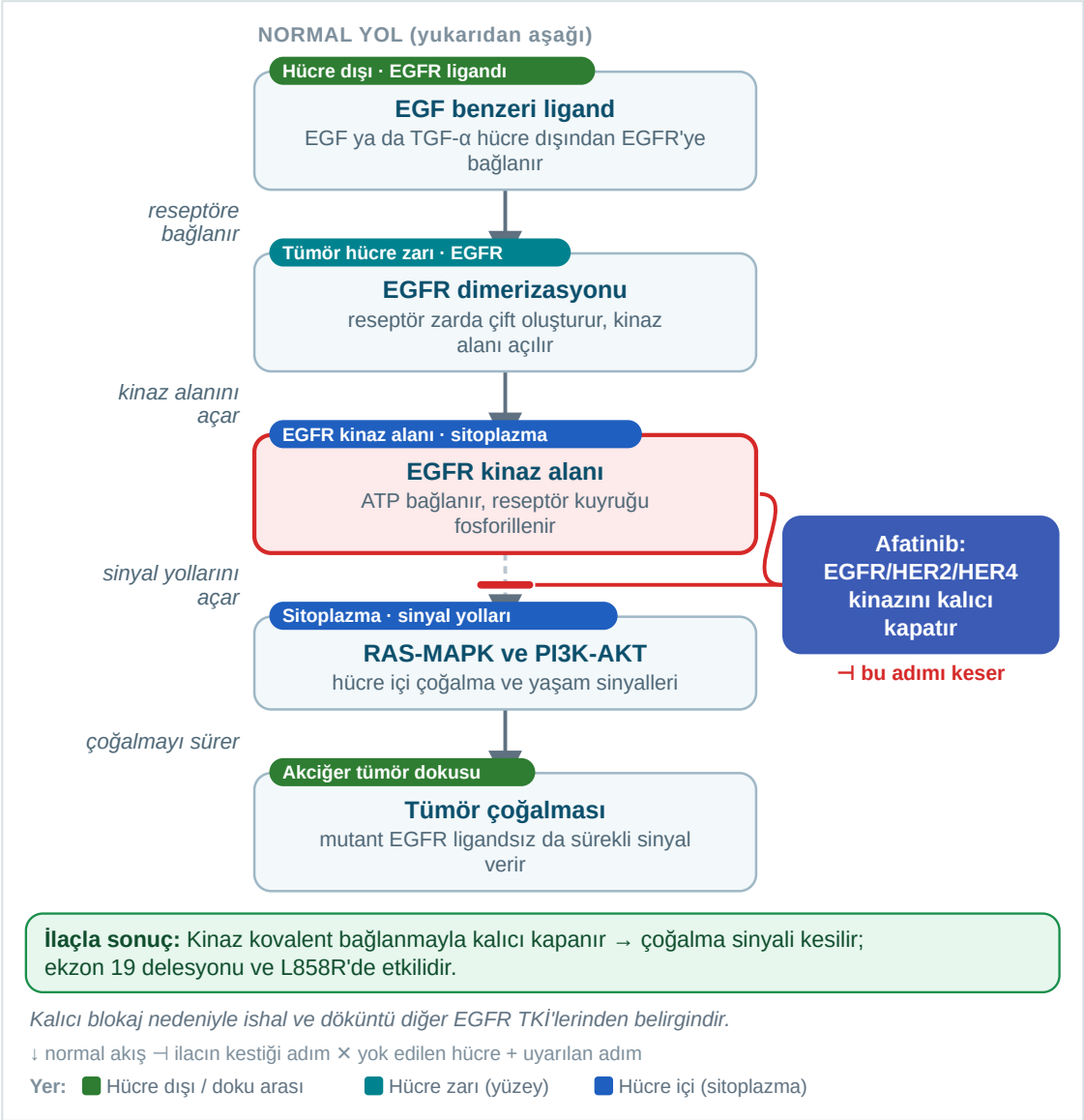
ErbB ailesi (EGFR, HER2, HER4) geri dönüşsüz tirozin kinaz inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

EGFR, HER2 ve HER4'ü kalıcı kapatan 2. kuşak TKİ; aç alınır. Tuzaklar: şiddetli ishal (dehidratasyon ve AKİ), akneiform döküntü, stomatit, paronişi; eGFR < 30'da doz düşer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer · epitel kaynaklı tümör › Tümör hücresinin zarı ve sitoplazması › EGFR hücre içi kinaz alanı › **ErbB (EGFR, HER2, HER4) kinazları · Cys797**



Nerede?	Akciğer kanseri hücresinin zarındaki EGFR'nin hücre içi kinaz alanında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek sitoplazmadaki ATP cebine ulaşır.
Neye etki eder?	EGFR, HER2 ve HER4'ün kinaz alanındaki sisteine (Cys797) kovalent bağlanarak kinazı geri dönüşsüz kapatır.
Ne olur?	EGFR/HER2 sinyali kalıcı kesilir → RAS-MAPK ve PI3K-AKT durur → mutant tümör hücresi çoğalması durur; normal deri ve bağırsak EGFR blokajı döküntü ve şiddetli ishale yol açar.

Klinik

Endikasyon	EGFR aktive edici mutasyonlu NSCLC (ilk basamak) ve platin tedavisi sonrası ilerleyen skuamöz NSCLC.
Yan etkiler	İshal (çok sık, şiddetli olabilir), akneiform döküntü, stomatit, paronişi, kuru cilt, iştah kaybı, kilo kaybı, epistaksis, ALT artışı; nadiren ILD, keratit, karaciğer toksisitesi.
Kontrendikasyon	Afatiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	P-gp inhibitörleri (ritonavir, siklosporin, ketokonazol, amiodaron, verapamil) düzeyi artırır (doz azaltılır); P-gp indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin, fenitoin) düşürür (doz artırılır). Yemekle emilim azalır.

DİKKAT
Yemekten en az 1 saat önce ya da 3 saat sonra alınır. İshal ilk günlerde loperamid ve hidrasyonla agresif tedavi edilir; böbrek işlevi ve elektrolitler izlenir. Cilt bakımı ve güneşten korunma önerilir.

Erişkin dozu

40 mg/gün aç karnına; tolerabiliteye göre 30 ya da 20 mg'a düşürülür. Skuamöz NSCLC: 40 mg/gün. Güçlü P-gp inhibitörüyle 30 mg, indükleyiciyle 50 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (hafif-orta yetmezlik); eGFR ve elektrolit izlenir.

eGFR 15–29
30 mg/gün (eGFR 15–29); tolerabiliteye göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılmaması ya da çok dikkatli kullanılması önerilir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %95 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Şiddetli ishale bağlı dehidratasyon, prerenal AKİ ve elektrolit bozukluğu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; kullanılmaz ya da çok yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda şiddetli ishal dehidratasyon ve AKİ yapar: ilk günlerde erken loperamid, hidrasyon, doz azaltma. eGFR 15–29'da doz 30 mg. Cilt ve ağız bakımı önerilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 2 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Sıçan sütüne geçer; insan verisi yok. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir süre emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Giotrif	Boehringer Ingelheim	afatinib dimaleat	20 mg film kapli tablet; 30 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AB03 · A16AB04

Agalsidaz

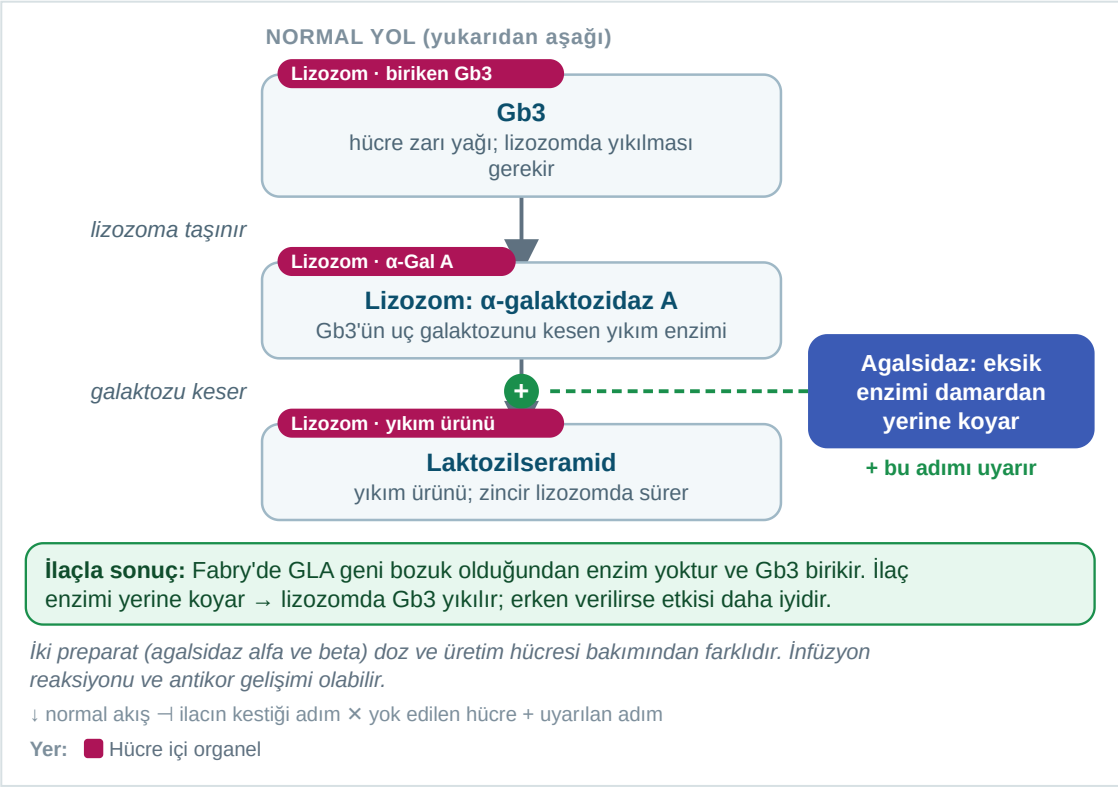
Enzim replasman tedavisi (rekombinant α-galaktozidaz A)

Nefroloji | Kardiyoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Fabry hastalığında eksik olan lizozomal α-galaktozidaz A enzimini damardan yerine koyan ilaç (agalsidaz alfa ve beta); Gb3 birikimini azaltarak böbrek, kalp ve sinir hasarını yavaşlatır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek, kalp, damar › Endotel, podosit, tübül, miyokard hücresi › Lizozom › **α-galaktozidaz A (eksik enzim)**



Nerede?	Hücre içinde, lizozomda. Damar içi infüzyonla verilir, kanla dolaşır; hücre yüzeyindeki reseptöre bağlanıp endositozla lizozoma taşınır.
Neye etki eder?	Eksik α-galaktozidaz A'nın yerini alır; mannoz-6-fosfat reseptörüyle lizozoma girer ve Gb3'ün uç galaktozunu keser. Enzim kendisi bağlanmaz, yıkar.
Ne olur?	Lizozomda Gb3 yıkılır → endotel, podosit ve miyokard hücrelerinde birikim azalır, hasar yavaşlar; erken verilirse etkili, ilerlemiş fibrozda yarar sınırlıdır.

Klinik

Endikasyon	Doğrulanmış Fabry hastalığı (klasik erkek fenotipi, belirtili kadın taşıyıcı, geç başlangıçlı organ tutulumu) için uzun süreli enzim replasmanı.
Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonları (ateş, titreme, bulantı, bronkospazm; agalsidaz betada daha sık), anaflaksi (nadir), anti-ilaç antikorları, baş ağrısı, yorgunluk.
Kontrendikasyon	Enzime ya da yardımcı maddelere önceki anafilaktik reaksiyon (yeniden uygulama yalnız desensitizasyon ve donanımlı merkezde).

Etkileşimler	Klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimi bildirilmemiştir; klorokin, amiodaron, benokin, gentamisin lizozomal enzim alımını engelleyebilir.

DİKKAT

Erkek klasik fenotipte nötralizan anti-ilaç antikorları etkiyi azaltabilir. İlk infüzyonlar donanımlı merkezde, antihistaminik ± parasetamol ± steroid ön ilacıyla verilir. Gebelikte veri sınırlıdır; yarar-risk değerlendirmesiyle sürdürülebilir. Tedavi merkezde ve ruhsat/SUT koşullarına göre başlatılır.

Erişkin dozu

Agalsidaz beta: 1 mg/kg IV, 2 haftada bir (ilk infüzyon hızı ≤ 0,25 mg/dk, tolere edilirse artırılır). Agalsidaz alfa: 0,2 mg/kg IV, 2 haftada bir, 40 dakikalık infüzyon. Ev infüzyonu seçilmiş hastada.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ERT sürdürülür, klinik yarar azalır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; ERT sürdürülür, klinik yarar azalır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; infüzyon seansa denk getirilebilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein); PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamıştır; ayar önerilmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamıştır; ayar önerilmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; ayar önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Doz kiloya göre; yaşa bağlı ayar gerekmez. İnfüzyon reaksiyonu (ateş, titreme) ve IgG antikor gelişimi olabilir. İlerlemiş fibroz ve ileri KBH'de klinik yarar azalır; erken başlamak daha etkilidir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; yalnız zorunluysa (Fabry kalp/böbrek tutulumu) yarar-risk ile.

Emzirme
Veri yetersiz; süte geçişi bilinmiyor, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fabrazyme	Sanofi	agalsidaz beta	35 mg infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Replagal	Takeda	agalsidase alfa	1 mg/ml IV infüzyonluk konsantre çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AX22

Agomelatin

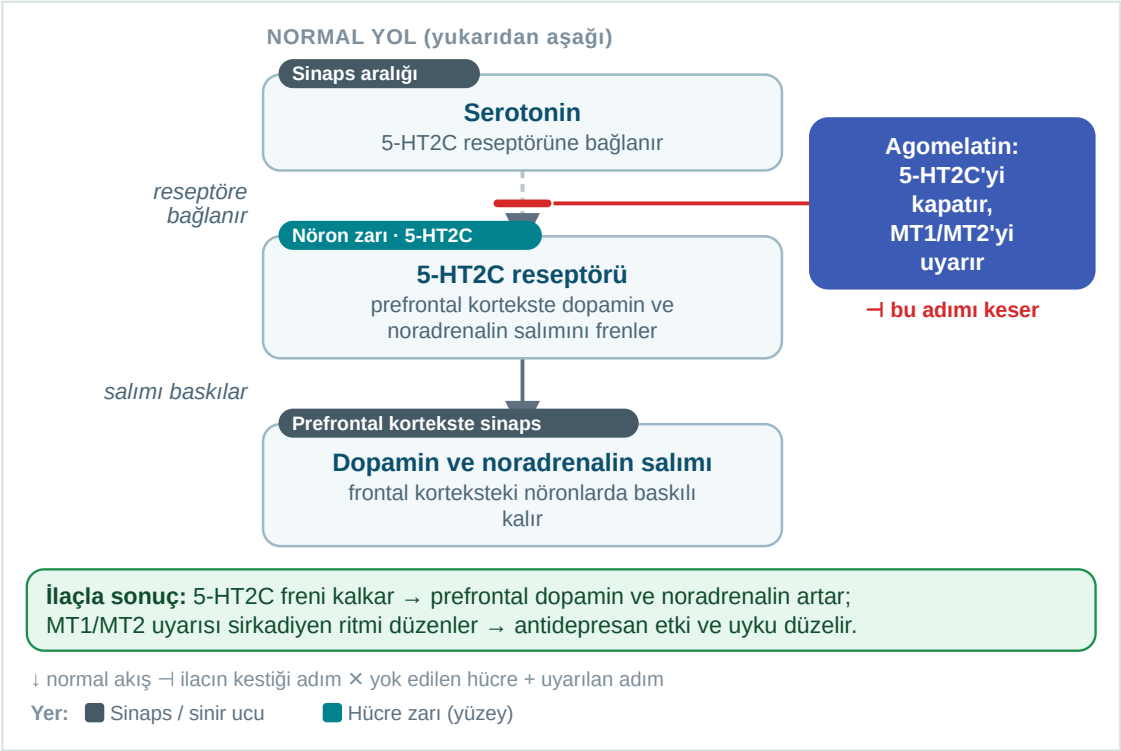
Melatonerjik antidepresan (MT1/MT2 agonisti, 5-HT2C antagonisti)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

MT1/MT2 melatonin reseptörlerini uyaran ve 5-HT2C'yi kapatan antidepresan; uyku bozukluğuyla giden depresyonda yararlıdır. Hepatotoksisite nedeniyle karaciğer testleri izlenir; karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Hipotalamus ve limbik sistem › Postsinaptik nöron zarı › **MT1/MT2 ve 5-HT2C reseptörleri**



Nerede?	Beyinde suprakiyazmatik çekirdek (sirkadiyen saat) ve prefrontal korteks. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	MT1 ve MT2 melatonin reseptörlerini uyarır (agonist); 5-HT2C serotonin reseptörünü kapatır (antagonist).
Ne olur?	Sirkadiyen ritim düzelir, uyku düzenlenir; 5-HT2C frenini kaldırarak prefrontal dopamin ve noradrenalin salımını artırır → antidepresan etki.

Klinik

Endikasyon	Erişkinde majör depresyon.
Yan etkiler	Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, uyku hali ya da uykusuzluk, yorgunluk, ishal, karaciğer enzimlerinde yükselme ve nadiren hepatit, terleme, sırt ağrısı, intihar düşüncesi izlemi.
Kontrendikasyon	Karaciğer yetmezliği (siroz, aktif karaciğer hastalığı, ALT/AST > 3 × normal), fluvoksamin ve siprofloksasinle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Fluvoksamin ve siprofloksasin (CYP1A2 inhibitörleri) düzeyi çok artırır: kontrendike; östrojenler, propranolol düzeyi artırır; sigara ve rifampisin düzeyi düşürür; alkolle karaciğer yükü artar.

DİKKAT

Karaciğer testleri düzenli izlenir; sarılık, koyu idrar ve karın ağrısında kesilir. 75 yaş üzeri demansta önerilmez.

Erişkin dozu

25 mg/gün akşam; 2 hafta sonra yanıt yoksa 50 mg/gün. Başlangıçta ve 3., 6., 12., 24. haftada karaciğer testi (ALT/AST); ALT/AST > 3 × normal ise kesilir. 75 yaş ve üzeri demansta önerilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Dikkatle; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kontrendike (karaciğer yetmezliği).

Child-Pugh B
Kontrendike (karaciğer yetmezliği).

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kullanım verisi sınırlı; ≥ 75 yaş demansta önerilmez. 25 mg akşam; karaciğer testleri (ALT/AST) düzenli izlenir, > 3 × normalde kesilir. Düşme ve sedasyon, CYP1A2 inhibitörleri (siprofloksasin) izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; kaçınılır.

Emzirme
Süte geçer; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Valdoxan	Servier Araştırma	agomelatine	25 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EL02

Akalabrutinib

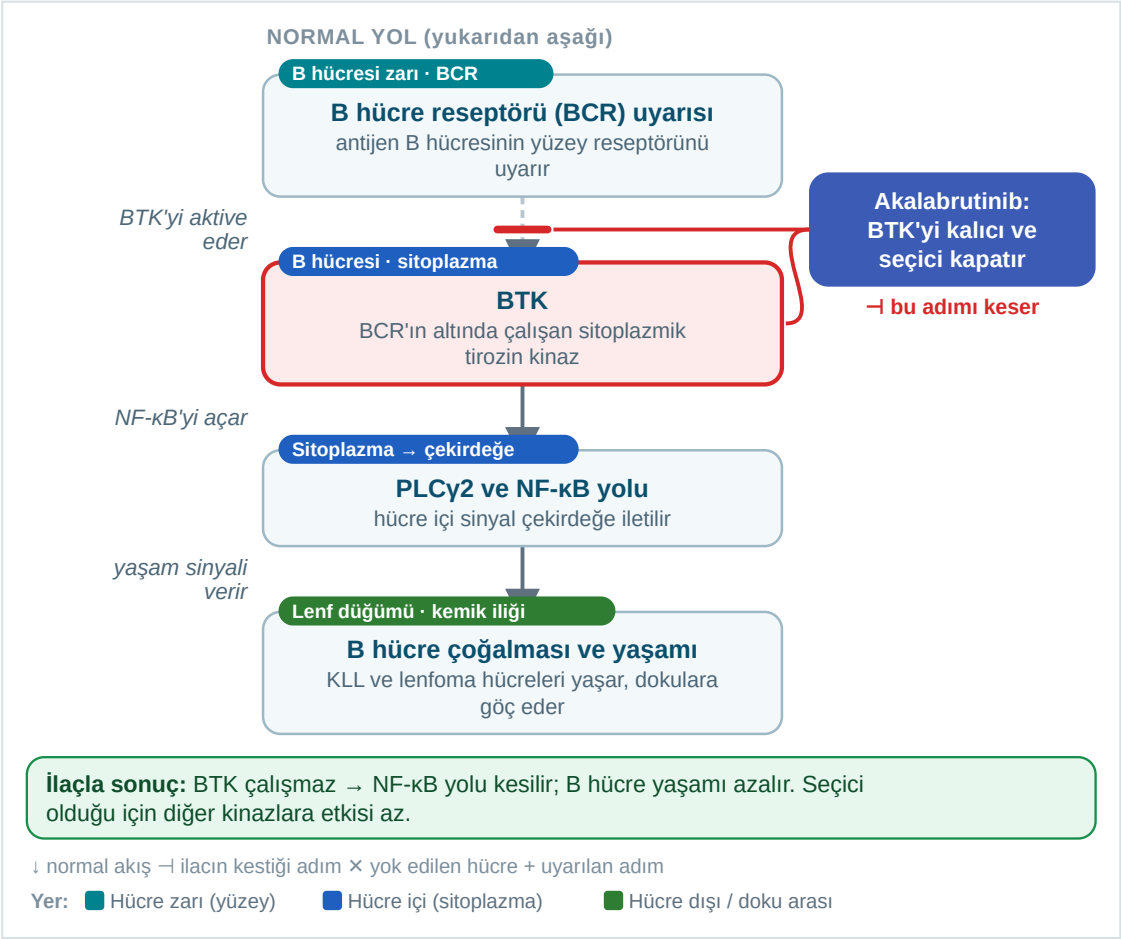
Kovalent BTK inhibitörü (2. kuşak, oral)

Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

İbrutinibe göre daha seçici kovalent BTK inhibitörü; KLL ve mantle hücreli lenfomada kullanılır. Tuzak: baş ağrısı, kanama, enfeksiyon; PPI ile kapsül formunun emilimi azalır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Malign B lenfosit › Sitoplazma (BCR sinyal yolu) › **BTK (Cys481)**



Nerede?	Malign B hücrelerin içinde (sitoplazma). Oral ilaç hücre zarından geçer; lenf düğümü ve kemik iliğindeki hücrelere ulaşır.
Neye etki eder?	BTK'nin Cys481 kalıntısına kovalent bağlanır; ibrutinibe göre EGFR, ITK ve TEC gibi diğer kinazlara daha az etkilidir.
Ne olur?	BCR → NF-κB sinyali kesilir → B hücre çoğalması ve dokuya yerleşme azalır; seçicilik nedeniyle atriyal fibrilasyon ve kanama daha az olabilir.

Klinik

Endikasyon	Kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma ve mantle hücreli lenfoma.
Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, nötropeni, anemi, trombositopeni, enfeksiyon, kanama, atriyal fibrilasyon (ibrutinibden az), kas-iskelet ağrısı, ikincil kanserler.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörlerinde doz azaltılır, indükleyicilerde artırılır; PPI ve antasit/H2 bloker kapsül emilimini azaltır (tablet etkilenmez); antikoagülan ve antiagreganla kanama artar.

DİKKAT
Atriyal fibrilasyon, kan sayımı ve enfeksiyon izlenir. Cerrahiden 3–7 gün önce kesilir. Kapsül ve tablet formları birbirinin yerine kullanılırken PPI durumuna bakılır.

Erişkin dozu

100 mg günde 2 kez (yaklaşık 12 saat arayla); güçlü CYP3A inhibitörüyle 100 mg günde 1 kez, güçlü indükleyiciyle 200 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
eGFR ≥ 30'da ayar gerekmez; 30 altında veri yetersiz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa yakın izle.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipertansiyon ve kanama izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yakın izlem.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; kanama, enfeksiyon ve kardiyak olaylar izlenir. İbrutinibe göre atriyal fibrilasyon daha az görülür. PPI kullanıyorsa tablet formu tercih edilir.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Kanama riskli hastada antitrombotikle kullanımda kanama artar; yarar-risk tartılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 2 gün etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Emzirme tedavi sırasında ve son dozdan sonra 2 hafta önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Calquence	Astrazeneca	akalabrutinib · akalabrutinib maleat	100 mg film kaplı tablet; 100 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BF01

Akarboz

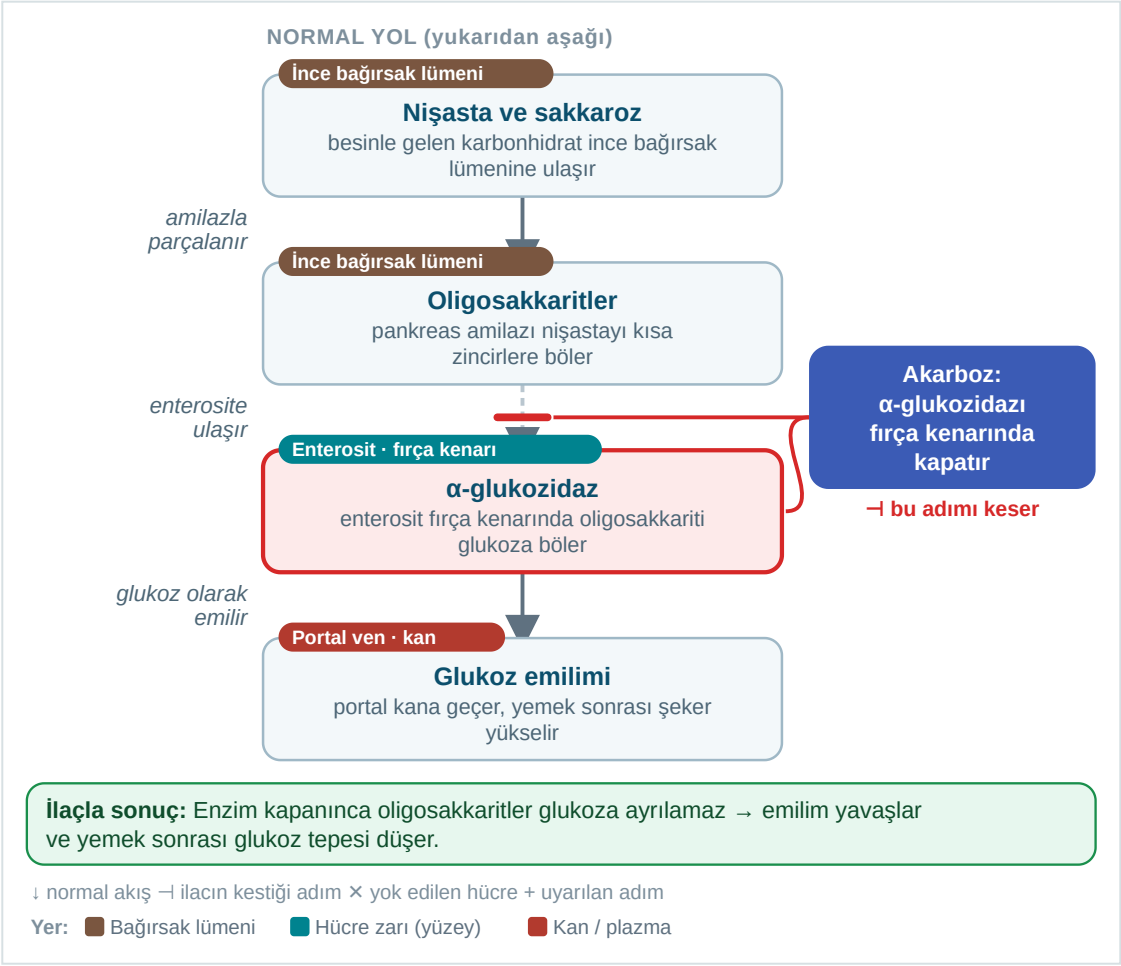
α-glukozidaz inhibitörü

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

İnce bağırsakta karbonhidrat sindirimini geciktirerek yemek sonrası glukoz yükselmesini azaltan ilaç; tip 2 diyabette kullanılır. Hipoglisemide sakaroz değil glukoz verilmelidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › İnce bağırsak › Enterosit fırça kenarı zarı › **α-glukozidaz enzimi**



Nerede?	İnce bağırsakta, enterositlerin fırça kenarı zarında. İlaç emilmez; bağırsak lümeninde kalıp hedefine lümen yüzünden ulaşır.
Neye etki eder?	Fırça kenarı α-glukozidaz enzimlerine geri dönüşümlü bağlanıp kapatır (rekabetçi inhibisyon).
Ne olur?	Oligosakkaritler glukoza ayrılamaz, emilim bağırsağın alt bölümüne kayar → yemek sonrası glukoz yükselmesi azalır.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette yemek sonrası hiperglisemi kontrolü (diyet ve diğer ilaçlara ek).
Yan etkiler	Şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ishal; nadiren transaminaz artışı, ileus, deri reaksiyonu; tek başına hipoglisemi yapmaz.

Kontrendikasyon	İnflamatuvar bağırsak hastalığı, kolonik ülser, kısmi bağırsak tıkanıklığı, siroz, ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 25 mL/dk).
Etkileşimler	Sülfonilüre ya da insülinle hipoglisemi olursa sakaroz yerine glukoz (dekstroz) verilmelidir; digoksin düzeyi düşebilir; kolestiramin ve bağırsak adsorbanları etkiyi artırır.

DİKKAT
İlk lokmayla birlikte alınır; doz yavaş artırılır (gaz ve ishal azalır). Uzun süreli yüksek dozda transaminazlar izlenir.

Erişkin dozu

Başlangıç 50 mg günde 1–3 kez, ilk lokmayla; en çok 100 mg günde 3 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (kreatinin klirensi ≥ 25); dikkatle kullan.

eGFR 15–29
Kreatinin klirensi < 25'te kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (veri yok).

Periton diyalizi
Kullanılmaz (veri yok).

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Siroz sayıldığından üretici kullanmamayı önerir; zorunluysa transaminaz izle.

Child-Pugh B
Kullanılmaz (siroz kontrendike).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (siroz kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Tek başına hipoglisemi yapmaz, sistemik yan etkisi azdır; ancak şişkinlik, ishal ve yetersiz uyum sık sorundur. 25–50 mg ile başla, yavaş artır. Kronik bağırsak hastalığı ve eGFR < 25'te kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Çok az geçer, emilmez; veri yetersiz olduğundan kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Acaris	Ali Raif	akarboz	50 mg tablet; 100 mg tablet
Acnor	Neutec	akarboz	50 mg tablet; 100 mg tablet
Arokan	Sanovel	akarboz	50 mg tablet; 100 mg tablet
Glucar	Koçak Farma	acarbose	50 mg tablet; 100 mg tablet
Glucobay	Bayer Türk	akarboz	50 mg tablet; 100 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Glynose	Polpharma	acarbose	50 mg tablet; 100 mg tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EK01

Aksitinib

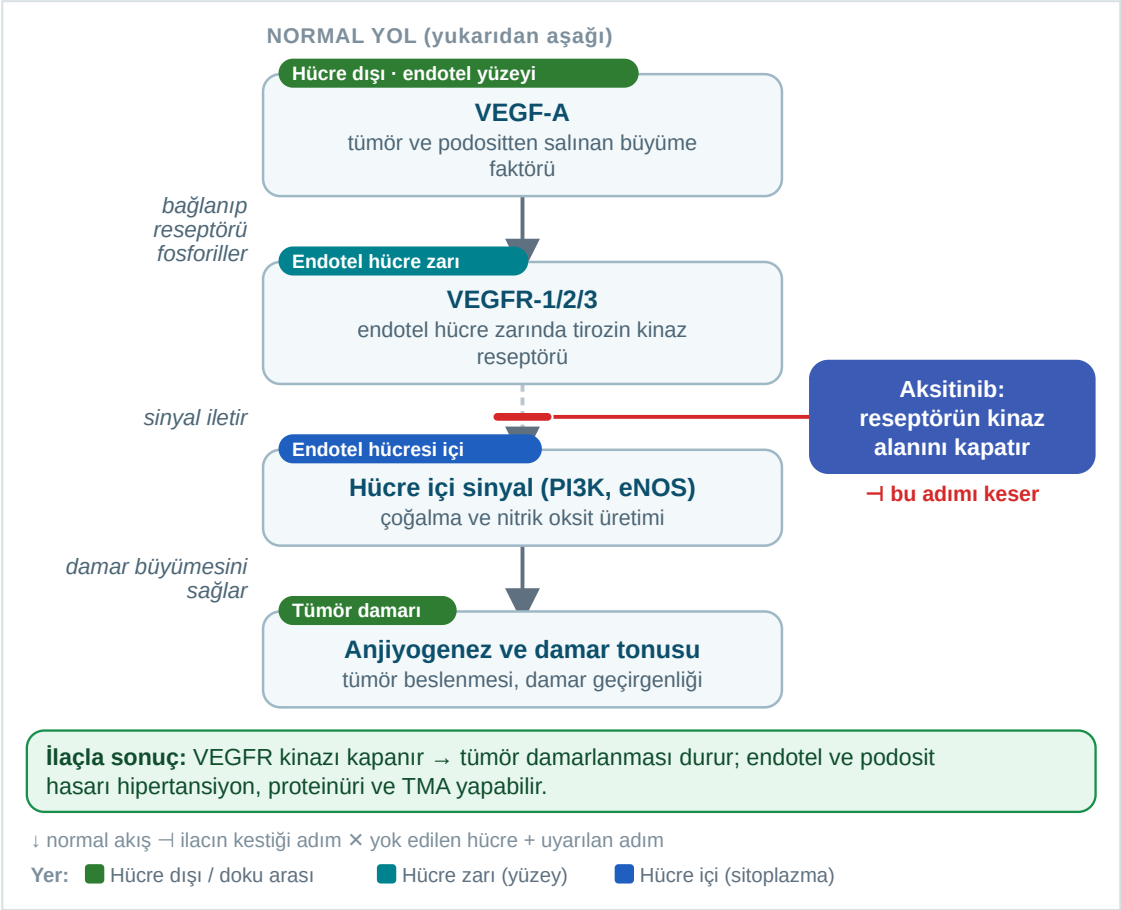
VEGFR tirozin kinaz inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

VEGF reseptörlerini (VEGFR-1,2,3) kapatan oral antianjiyojenik ilaç; ileri evre böbrek hücreli kanserde kullanılır. Hipertansiyon, proteinüri ve nadiren TMA yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar endoteli ve tümör › Endotel hücresi ve podosit › Hücre içi (tirozin kinaz alanı) › **VEGFR-1, -2 ve -3 tirozin kinaz**



Nerede?	Tümör ve endotel hücrelerinin içinde, reseptörün hücre içi kısmında; glomerülde endotel ve podosit. Ağızdan alınır, hücre zarını geçer.
Neye etki eder?	VEGFR-1/2/3'ün tirozin kinaz alanındaki ATP cebine bağlanıp sinyali kapatır (seçici kinaz inhibitörü).
Ne olur?	Endotel sinyali ve anjiyogenez durur → tümör küçülür. NO düşer, glomerül endoteli bozulur → hipertansiyon, proteinüri, TMA.

Klinik

Endikasyon	Birinci basamak tedaviden sonra ilerleyen ileri evre böbrek hücreli karsinom (tek başına ya da immün kontrol noktası inhibitörüyle kombinasyonda).

Yan etkiler	Hipertansiyon, proteinüri, ishal, yorgunluk, el-ayak sendromu, disfoni, hipotiroidi, kanama, arteriyel ve venöz tromboz, TMA, gastrointestinal perforasyon, yara iyileşmesinde gecikme.
Kontrendikasyon	Aksitinibe aşırı duyarlılık; gebelik.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4/5 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin) düzeyi artırır, doz azaltılır; güçlü indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, sarı kantaron) düzeyi düşürür; greyfurt.

DİKKAT

Kan basıncı başlangıçta ve ilk aylarda sık izlenir; antihipertansif tedavi başlanır ya da artırılır (dihidropiridin tercih edilir). Proteinüri (idrar protein-kreatinin oranı) izlenir; ağır proteinüride ara verilir. Planlı ameliyattan en az 2 gün önce kesilir. Gebelik ve emzirmede kullanılmaz.

Erişkin dozu

5 mg günde iki kez (12 saatte bir); tolere edilirse en az 2 hafta sonra 7 mg ve 10 mg günde iki kez'e artırılabilir, toksisitede azaltılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Başlangıç dozu ayarı gerekmez.	**eGFR 15–29** Başlangıç dozu ayarı gerekmez (CrCl ≥ 15); KB ve proteinüri izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 15'te çalışılmamış; dikkatle kullanılır.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; dikkatle.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (HD: beklenmez, yüksek protein bağlanma; PD: veri yetersiz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Proteinüri, hipertansiyon, TMA; ağır proteinüride doz azaltılır ya da kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Başlangıç dozu yaklaşık yarıya (2 mg günde iki kez) indirilir.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hipertansiyon (sık), ishal, yorgunluk, proteinüri, tromboembolik olay, kanama ve hipotiroidi riski; KB başlangıçta ve ilk aylarda sık, idrar proteini ve TSH düzenli izlenir. Toksisitede doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz (embriyofetal toksisite). Tedavi sırasında ve sonrasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Exigo	Gensenta	aksitinib	7 mg film kaplı tablet
Inlyta	Pfizer Pfe İlaçları	aksitinib	1 mg film kapli tablet; 3 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet; 7 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07BA01

Aktif kömür

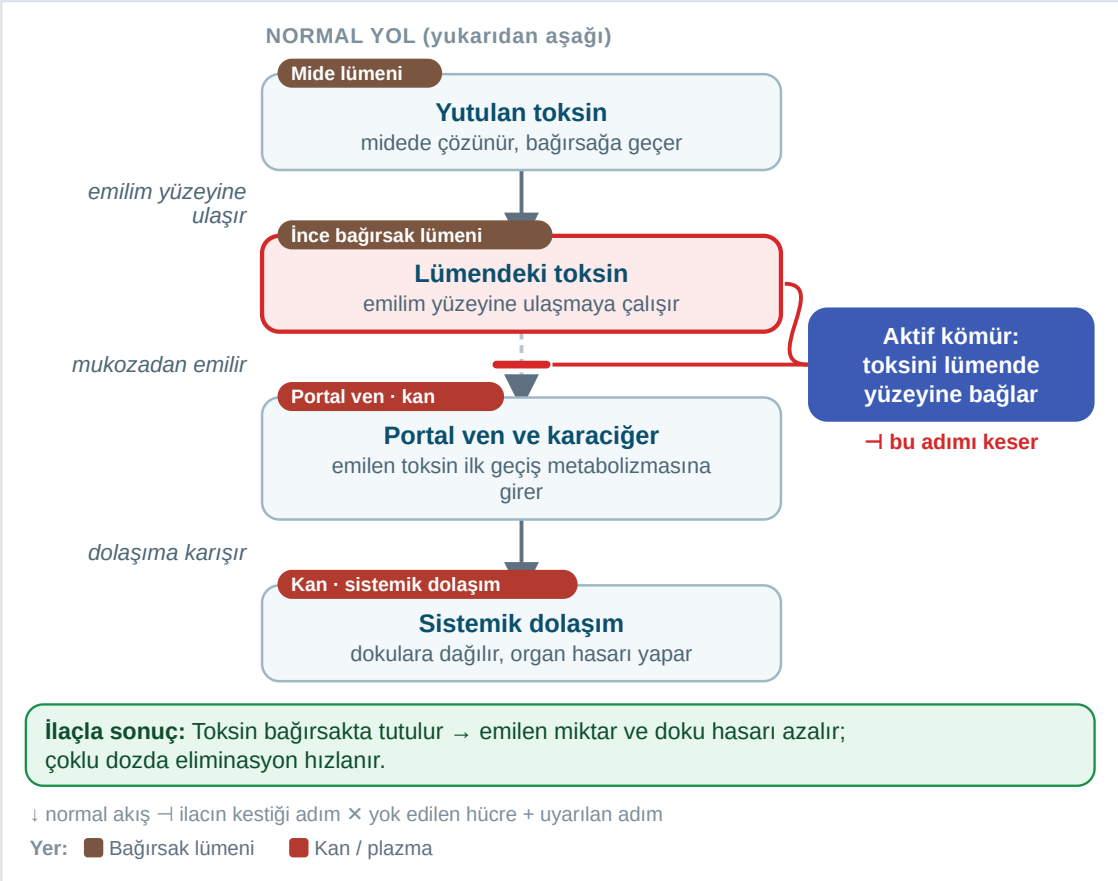
Gastrointestinal dekontaminasyon ajanı (adsorban)

Genel dahiliye | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsakta emilmemiş ilaç ve toksinleri yüzeyine bağlayan, emilmeyen karbon tozu; zehirlenmede ilk saat içinde verilir. Tuzağı: korunmamış hava yolunda aspirasyon; demir, lityum, alkol ve metalleri bağlamaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Mide ve bağırsak lümeni › Lümende fiziksel adsorpsiyon › **Aktif karbon yüzeyi (emilmeden toksini bağlar)**



Nerede?	Mide ve bağırsak lümeninde kalır, emilmez; kana geçmez. Etki, toksinin emilmesinden önce lümende ona ulaşmasına bağlıdır.
Neye etki eder?	Gözenekli karbon yüzeyi ilaç ve toksini fiziksel olarak (adsorpsiyon, Van der Waals) tutar; bir reseptöre ya da enzime bağlanmaz.
Ne olur?	Bağlanan toksin emilemez, dışkıyla atılır → kana geçen miktar azalır. Çoklu dozda kandan bağırsağa geri difüze olan toksini de tutar (gastrointestinal diyaliz).

Klinik

Endikasyon	Oral zehirlenme ve doz aşımında gastrointestinal dekontaminasyon; seçili ilaçlarda (karbamazepin, teofilin, fenobarbital, dapson, kinin) çoklu doz ile eliminasyon artırımı.

Yan etkiler	Bulantı, kusma (aspirasyon riski), siyah dışkı, kabızlık ya da ishal; çoklu dozda bağırsak hipomotilitesi ve tıkanma; aspirasyon pnömonisi.
Kontrendikasyon	Korunmamış hava yolu (bilinç bozukluğu, nöbet), ileus ya da bağırsak tıkanıklığı, GİS perforasyon riski, hidrokarbon ve kostik madde alımı.
Etkileşimler	Birlikte alınan oral ilaçların ve oral antidotların emilimini azaltır. Bağlamadığı maddeler: demir, lityum, potasyum, alkoller, asit ve bazlar, ağır metaller, hidrokarbonlar.

DİKKAT
Hava yolu korunmadan verilmez; ağır bilinç bozukluğunda nazogastrik tüple yalnız hava yolu güvence altında. Çoklu dozda bağırsak sesleri izlenir; sorbitol ile verilmez (tekrarlayan dozda).

Erişkin dozu

Tek doz: 50 g (1 g/kg) ağızdan ya da nazogastrik tüple, alımdan sonra ilk 1 saat içinde. Çoklu doz: 25–50 g, 4–6 saatte bir (seçili ilaçlarda).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; çoklu dozda bağırsak motilitesi izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Kendisi diyaliz edilmez; çoklu dozla bazı ilaçların eliminasyonunu artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; ensefalopatide hava yolu korunmadan verilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda aspirasyon ve ileus riski yüksektir; bilinç bozukluğu varsa hava yolu korunmadan verilmez. Çoklu dozda kabızlık ve bağırsak hipomotilitesi izlenir. Birlikte alınan ilaçların bağlanacağı unutulmamalıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Emilmez; gebelikte endikasyon varsa kullanılabilir.

Emzirme
Emilmez, süte geçmez; emzirmede uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aqua-carbo	Öz-sel Ecza Depolari	aktif kömür	50 g/240 ml kullanima hazir sulu aktif karbon iceren oral suspansiyon
Carbomix	Türkem	aktif kömür	50 g oral suspansiyon icin granul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Optimaven	Bölükbaşı	aktif kömür	50 g/240 ml oral süspansiyon (carbofix 50 g/240 ml oral süspansiyon)

Kombinasyon ürünleri (2): Intestal Enterik Kapli, Intestal Enterik Kapli Draje

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BD03

Aktive protrombin kompleksi (FEIBA)

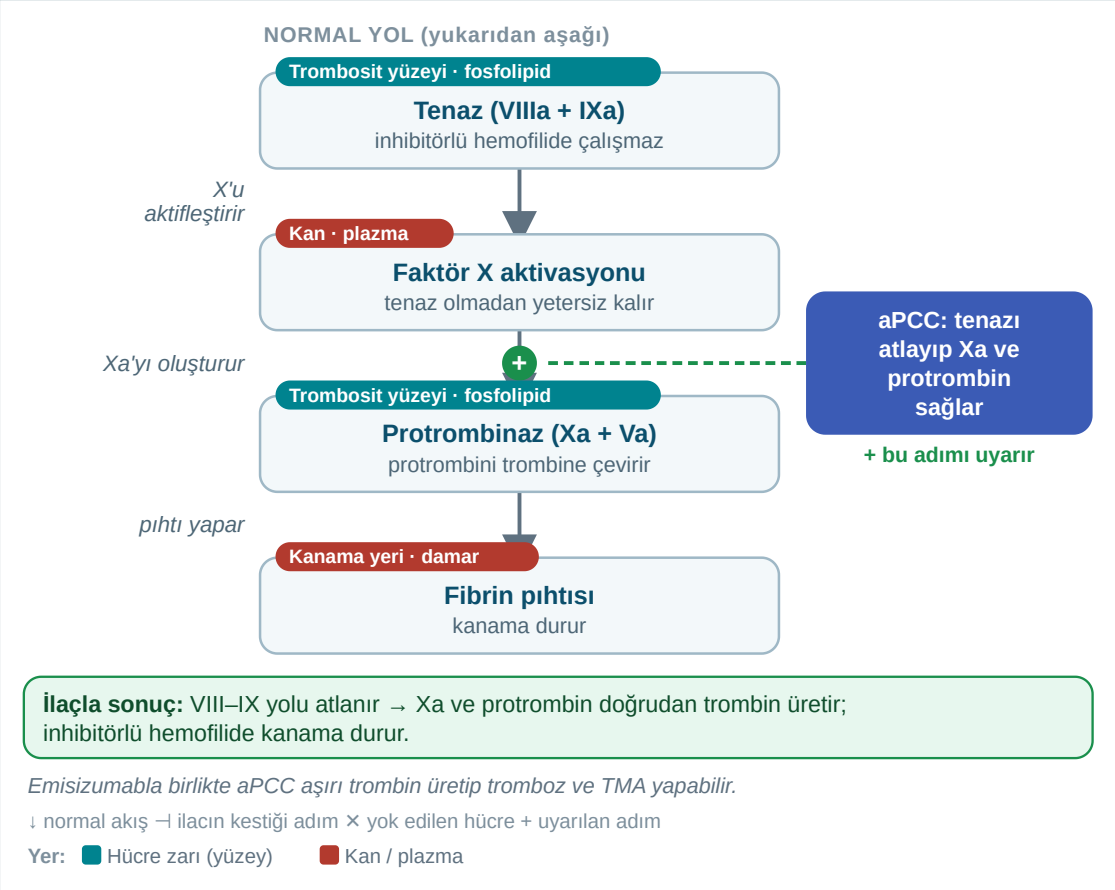
Plazma kaynaklı by-pass koagülasyon ürünü

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

Faktör VIII ya da IX inhibitörlü hemofilide bu faktörleri gerektirmeden trombin üreten plazma ürünü; kanamayı keser. Emisizumabla birlikte ağır tromboz ve TMA riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı · protrombinaz › Hücre dışı; plazma faktörleri › **Faktör X–protrombin (II)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilir; kanama yerinde aktif trombosit yüzeyinde protrombinaz kompleksini besler.
Neye etki eder?	Faktör II, VII, IX, X ve az miktarda aktif Xa, VIIa içeren karışım; VIII/IX tenazını atlayarak (by-pass) protrombinaz kompleksini besler. Protrombin ve Xa en önemlileridir.
Ne olur?	VIII ya da IX gerekmeden trombin üretilir → fibrin pıhtısı oluşur → inhibitörlü hemofilide kanama durur; aşırı doz tromboz ve DIC yapabilir.

Klinik

Endikasyon	İnhibitörlü hemofili A ve B'de kanama tedavisi, cerrahi profilaksisi ve rutin profilaksi; edinsel hemofili.
Yan etkiler	Tromboembolik olay, DIC, miyokard enfarktüsü, aşırı duyarlılık, ateş, baş ağrısı, anamnestik inhibitör artışı; emisizumabla trombotik mikroanjiyopati.

Kontrendikasyon	DIC, akut tromboz ya da emboli (miyokard enfarktüsü dahil), etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Emisizumabla birlikte 24 saatte 100 U/kg'ın üzerinde ağır TMA ve tromboz bildirilmiştir; rFVIIa ile art arda kullanım tromboz riskini artırır; antifibrinolitiklerle dikkat.

DİKKAT
Tek dozda 100 U/kg ve günde 200 U/kg aşılmaz. Tromboz riski yüksek hastada ve emisizumab alanda dikkat; anamnestik yanıtı izle.

Erişkin dozu

50–100 U/kg damar içi her 6–12 saatte; en çok 200 U/kg/gün. Profilakside 85 U/kg gün aşırı (ürüne göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; heparin ve tromboz dengesi izlenir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (büyük proteinler). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; emisizumabla birlikte TMA böbreği tutabilir (AKI).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dikkatle; DIC ve tromboz izle.	**Child-Pugh C** Düşük dozla ve DIC izlemiyle; karaciğer koagülopatisinde kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda tromboembolik olay (koroner, inme) riski artar; en düşük etkili doz ve süre. Emisizumab alıyorsa mümkünse rFVIIa tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; yarar riski aşıyorsa (inhibitörlü hemofilide ağır kanama) kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Feiba	Takeda	faktör viii inhibitör by-pass aktivitesine sahip insan plazma proteini	500 u IV infuzyon icin liyofilize toz iceren flakon; 1000 u IV infuzyon icin liyofilize toz iceren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P02CA03

Albendazol

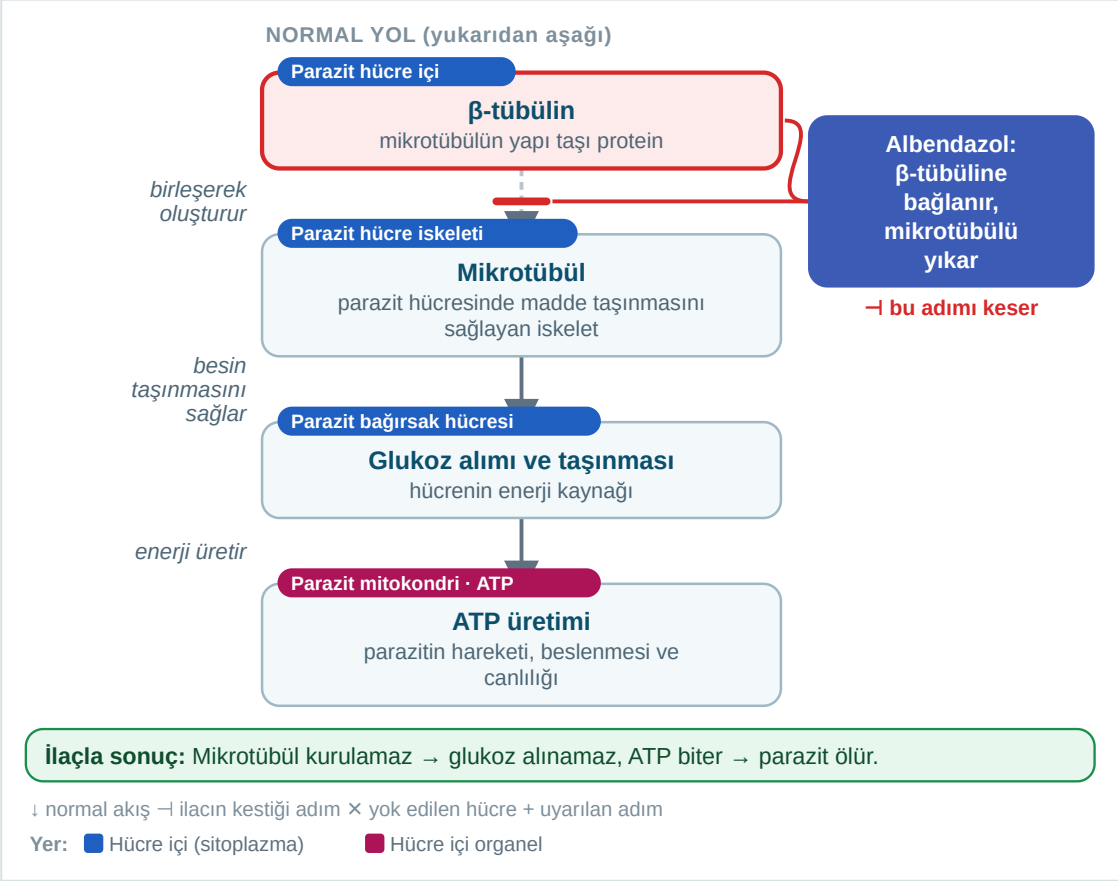
Benzimidazol grubu antihelmintik

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Antifungal ve antiparaziterler

Parazitin mikrotübül yapımını bozan geniş spektrumlu antihelmintik; kist hidatik, nörokistiserkoz, askariyaz ve filaryazda kullanılır. Gebelikte kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Parazit › Parazit hücresi (bağırsak epiteli) › Hücre iskeleti › **β-tübülin / mikrotübül**



Nerede?	Parazitin hücrelerinin içinde (özellikle bağırsak epitelinde). Emilir, karaciğerde aktif metaboliti albendazol sülfoksite çevrilir; kanla doku kistlerine ulaşır.
Neye etki eder?	Albendazol sülfoksit, parazit β-tübülinine bağlanır; mikrotübül polimerizasyonunu engeller. İnsan β-tübülinine bağlanması çok daha zayıftır.
Ne olur?	Mikrotübül kurulmaz → glukoz alımı bozulur, glikojen depoları biter, ATP kalmaz → parazit hareketsiz kalıp ölür.

Klinik

Endikasyon	Nörokistiserkoz, kist hidatik (cerrahi öncesi-sonrası ya da cerrahi dışı), askariyaz, kancalı kurt, trikuris, strongiloidiyaz (alternatif), lenfatik filaryaz (toplu tedavi).
Yan etkiler	Karaciğer enzim artışı (hepatit), baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, geri dönüşlü saç dökülmesi; kemik iliği baskısı (lökopeni, pansitopeni, nadir). Nörokistiserkozda kistler ölürken nöbet ve baş ağrısı

	artabilir.
Kontrendikasyon	Gebelik; benzimidazollere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Deksametazon, simetidin ve praziquantel albendazol sülfoksit düzeyini artırır; fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital düzeyini düşürür. Yağlı yemek emilimi artırır.

DİKKAT
Teratojendir: tedavi öncesi gebelik dışlanır, tedavi sırasında ve sonrasında en az 1 ay etkili kontrasepsiyon. Uzun kürlerde (kist hidatik, kistiserkoz) kan sayımı ve karaciğer testleri iki haftada bir izlenir. Emzirmede veri sınırlıdır.

Erişkin dozu

Nörokistiserkoz: 15 mg/kg/gün (en çok 800 mg/gün) iki doza bölünmüş, 8–30 gün (kortikosteroid ve gerekirse antiepileptikle). Kist hidatik: 400 mg günde 2 kez, 28 gün; 14 gün ara ile 1–3 döngü. Askariyaz, kancalı kurt, trikuris: 400 mg tek doz. Yağlı yemekle alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar önerilmez; kan sayımı yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerilmez; ağır KBH'de kemik iliği baskısı bildirildi, kan sayımı yakın izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar önerilmez; veri yok, kan sayımı yakın izlenir.

Periton diyalizi
Ayar önerilmez; veri yok, kan sayımı yakın izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok (çalışılmamış).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ağır KBH'de pansitopeni bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Karaciğer testleri izlenir; doz önerisi yok.

Child-Pugh B
Düzey artabilir; testler sık izlenir, doz önerisi yok.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; yalnız yarar riski aşıyorsa, sık izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Uzun kürlerde (nörokistiserkoz, kist hidatik) karaciğer enzimleri ve kan sayımı kür başında ve 2 haftada bir izlenir; yağlı yemekle emilim artar. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde miyelosupresyon riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır (hayvanda teratojenik); gerekirse 2. trimesterden sonra yarar-risk değerlendirmesiyle. Tedavi sırasında ve sonrasında 1 ay etkin doğum kontrolü.

Emzirme
Süte az geçer; kısa kürde genellikle uygun kabul edilir; uzun süreli kullanımda veri sınırlı.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alzol	Toprak Kimyevi Maddeler	albendazol	200 mg film kapli tablet
Andazol	Biofarma	albendazole	200 mg film kapli tablet; 200 mg/10 ml süspansiyon; 400 mg film kapli tablet
Helmadol	World Medicine	albendazol	200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01ED03

Alectinib

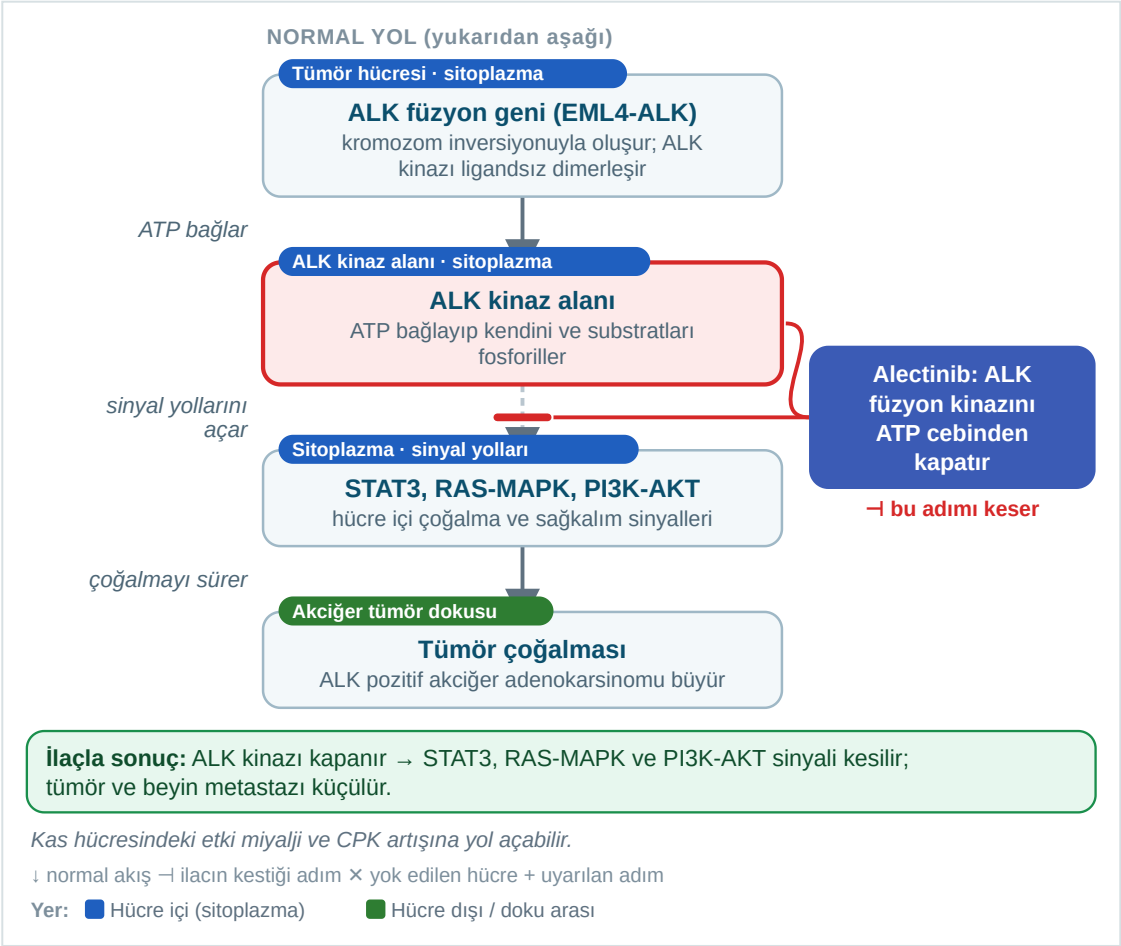
ALK ve RET tirozin kinaz inhibitörü (2. kuşak)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

ALK pozitif NSCLC'de beyin metastazında da etkili 2. kuşak ALK inhibitörü; yemekle alınır. Tuzaklar: miyalji ve CPK artışı, bradikardi, kabızlık, ödem, hepatotoksisite, kreatinin artışı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer · ALK pozitif tümör › Tümör hücresi sitoplazması › ALK füzyon tirozin kinazı › **ATP bağlama cebi**



Nerede?	ALK pozitif akciğer kanseri hücresinin sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek ALK füzyon kinazına ulaşır.
Neye etki eder?	ALK füzyon kinazının ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı kapatır; ALK'nın direnç mutasyonlarının çoğuna (L1196M dahil) etkilidir. Kan-beyin bariyerini geçer.
Ne olur?	ALK kinaz fosforilasyonu durur → STAT3, RAS-MAPK ve PI3K-AKT kesilir → tümör hücresi çoğalması durur, apoptoz başlar; beyin metastazında da yanıt alınır.

Klinik

Endikasyon	ALK pozitif ileri NSCLC (ilk basamak ve krizotinib sonrası); ALK pozitif NSCLC'de adjuvan (rezeksiyon sonrası).

Yan etkiler	Kabızlık, ödem, miyalji, CPK artışı (rabdomiyoliz), bilirubin ve ALT-AST artışı, anemi, bradikardi, fotosensitivite, döküntü; nadiren ILD, hemolitik anemi, kreatinin artışı ve AKİ.
Kontrendikasyon	Alectiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörleri ve indükleyicileriyle belirgin etkileşim beklenmez. P-gp ve BCRP substratlarının düzeyi artabilir; bradikardi yapan ilaçlarla (beta bloker, diltiazem, digoksin) dikkat. Yemekle emilim artar.

DİKKAT
Yemekle alınır. İlk 2 ayda CPK, karaciğer enzimleri ve bilirubin, nabız ve kan basıncı izlenir; kas ağrısı ve idrar renginde koyulaşmada CPK ve böbrek işlevi kontrol edilir. Güneşten korunma önerilir.

Erişkin dozu

600 mg günde 2 kez, yemekle (günlük 1200 mg). Toksisitede 450 ya da 300 mg günde 2 kez. Adjuvan olarak 2 yıl.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ağır yetmezlikte çalışılmamıştır, dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin artışı ve nadiren AKİ bildirilmiştir; rabdomiyoliz (CPK) da böbreği etkileyebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
450 mg günde 2 kez; karaciğer enzimleri ve bilirubin izlenir.

Child-Pugh C
450 mg günde 2 kez; çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Bradikardi, kabızlık, ödem ve miyalji sorgulanır; CPK ve karaciğer enzimleri izlenir. Beta bloker ve digoksin kullananlarda nabız yakından izlenir; düşme riski için kas gücü değerlendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra kadında 1 hafta, erkekte 3 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 1 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alecensa	Roche Müstahzarları	alectinib hidroklorür	150 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA34

Alemtuzumab

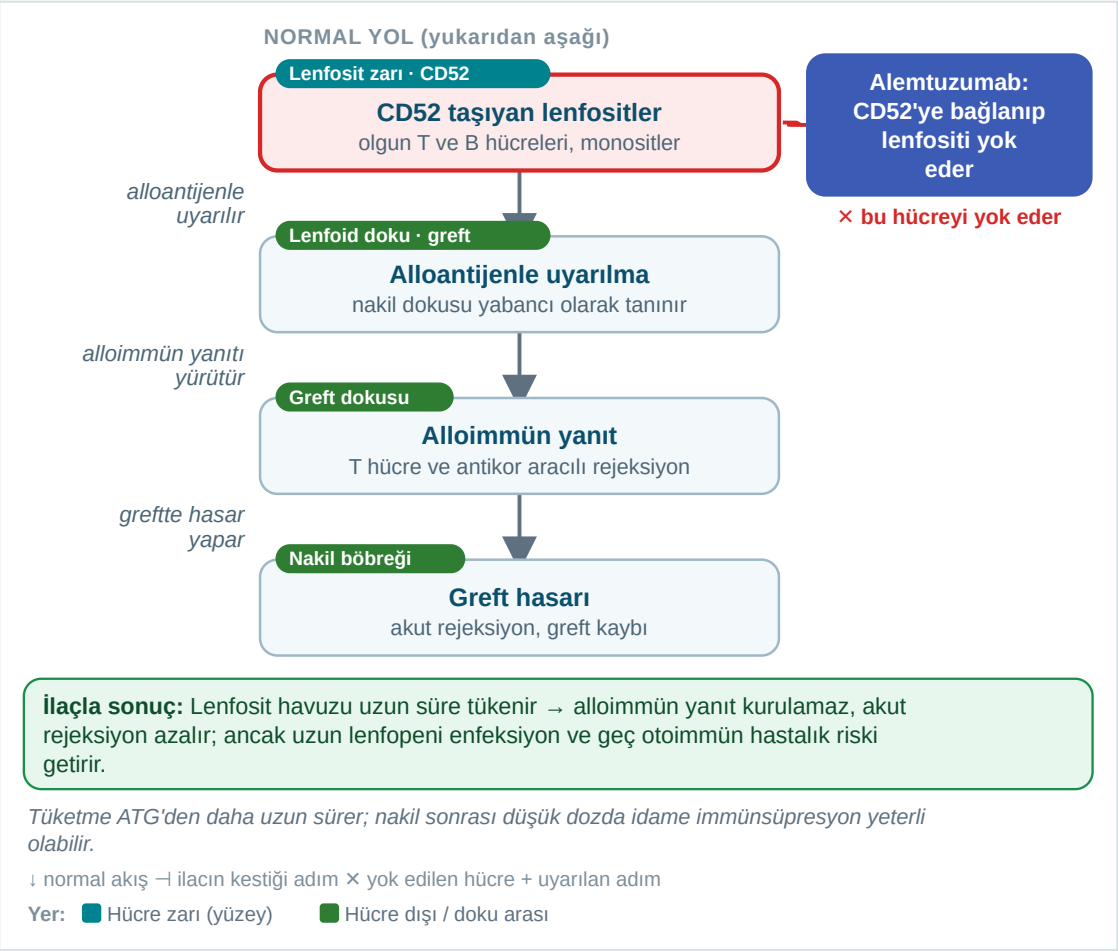
Anti-CD52 monoklonal antikor (lenfosit tüketici)

Nefroloji | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Olgun lenfositlerdeki CD52'ye bağlanıp bunları derinden ve uzun süre tüketen antikor; bazı nakil merkezlerinde indüksiyon için ruhsat dışı kullanılır. Geç otoimmün hastalık riski taşır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Lenfosit ve monosit › Hücre yüzeyi (zar) › **CD52 molekülü**



Nerede?	Damardan verilir; kanda dolaşır ve T, B lenfosit ile monositlerin hücre dışı yüzeyindeki CD52'ye ulaşır. Hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki CD52 glikoproteinine bağlanır; antikorun Fc kısmı kompleman ve NK hücre/makrofajları çağırır.
Ne olur?	Kompleman aracılı lizis ve antikora bağımlı sitotoksisiteyle lenfositler öldürülür → alloimmün yanıt kurulamaz, akut rejeksiyon azalır; uzun lenfopeni enfeksiyon riskini artırır.

Klinik

Endikasyon	Böbrek nakli indüksiyonu (ruhsat dışı, bazı merkezlerde); ruhsatlı kullanımı kronik lenfositik lösemi ve multipl skleroz.

Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu ve sitokin salınımı (ateş, titreme, hipotansiyon), derin ve uzun süreli lenfopeni, fırsatçı enfeksiyon, geç otoimmün sitopeni (ITP), tiroid hastalığı, anti-GBM hastalığı, hematolojik malignite riski.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon, HIV enfeksiyonu, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Canlı aşı verilmez; diğer immünsüpresiflerle birleşince enfeksiyon riski artar; ek indüksiyon ajanı (ATG) birlikte verilmez.

DİKKAT
Profilaksi: CMV ve pnömosistis (en az 6–12 ay), herpes. Nakil sonrası kan sayımı, tiroid işlevi ve idrar bulgularının (anti-GBM) uzun süre izlenmesi gerekir. Gebelikte IgG plasentadan geçer; son dozdan sonra en az 4 ay etkili kontrasepsiyon önerilir.

Erişkin dozu

Nakil indüksiyonu (ruhsat dışı): 20–30 mg tek doz IV (2–4 saatte infüzyon), nakil sırasında ya da hemen sonra; premedikasyon (steroid, antihistaminik, parasetamol) ile. Doz merkez protokolüne göre değişir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (antikor).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (antikor).

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; çalışılmamış.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Otoimmün glomerülopati (anti-GBM hastalığı, membranöz nefropati) bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Ağır lenfopeni, CMV ve fırsatçı enfeksiyon riski; enfeksiyon profilaksisi ve kan sayımı izlemi gerekir. İnfüzyon reaksiyonu için premedikasyon; otoimmünite (ITP, anti-GBM hastalığı) görülebilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Kaçınılır (IgG1 plasentayı geçer, fetal lenfosit baskılanması); tedavi sonrası ürün bilgisine göre aylarca kontrasepsiyon.

Emzirme
Tedavi sırasında ve ürün bilgisinde belirtilen süre boyunca emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lemtrada	Sanofi	alemtuzumab	12 mg /1,2 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Mabcampath Inf Sol Icin	Genzyme Hizmetleri Tedavi	alemtuzumab	30 mg/ml kons 1 ml 3 flk (10 mg/ml konsantre 3 amp)

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M05BA04

Alendronat

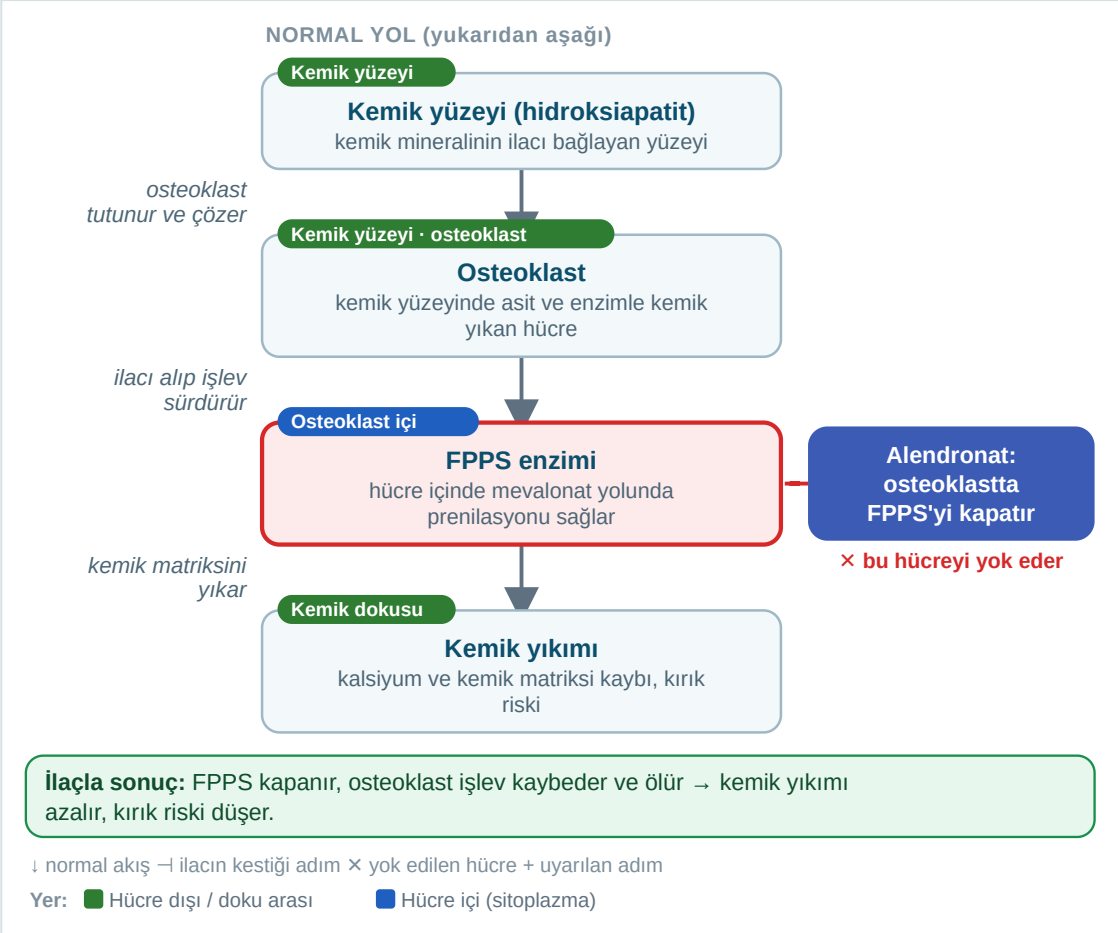
Bisfosfonat (azot içeren)

Endokrinoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Osteoklast içinde mevalonat yolunu (FPPS) kapatan oral bisfosfonat; osteoporozda vertebra ve kalça kırığını azaltır. Tuzak: aç karnına, tam bardak suyla, aldıktan sonra 30 dakika dik durulur (özofajit); eGFR < 35'te önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Kemik yüzeyi ve osteoklast › Osteoklast içi (mevalonat yolu) › **FPPS enzimi**



Nerede?	Kemik yüzeyinde. Ağızdan emilen azıcık ilaç kandan kemik mineraline (hidroksiapatit) bağlanır; osteoklast kemiği yıkarken ilacı alıp hücre içine alır.
Neye etki eder?	Osteoklast içinde mevalonat yolunun enzimi FPPS'yi kapatır; küçük GTPaz proteinlerinin prenilasyonu bozulur, hücre kemiğe tutunamaz ve apoptoza gider.
Ne olur?	Osteoklast sayısı ve aktivitesi azalır, kemik yıkımı yavaşlar → kemik yoğunluğu artar, vertebra ve kalça kırığı azalır.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal osteoporoz, erkekte osteoporoz, glukokortikoid ilişkili osteoporoz, Paget hastalığı.

Yan etkiler	Özofajit, mide-karın ağrısı, disfaji, kas-iskelet ağrısı, hipokalsemi (D vitamini eksikliğinde), çene osteonekrozu (nadir), atipik femur kırığı (uzun süreli, nadir).
Kontrendikasyon	Özofagus darlığı ya da akalazya, ayakta ya da oturur durumda en az 30 dakika kalamama, hipokalsemi, eGFR < 35 mL/dk, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kalsiyum, demir, antasit ve yiyecek emilimi belirgin azaltır (yalnız su ile, kahvaltıdan 30 dakika önce); NSAİİ ve aspirin üst GİS irritasyonunu artırır.

DİKKAT
Başlamadan önce Ca, D vitamini ve böbrek işlevi düzeltilir; diş durumu gözden geçirilir. 5 yıl sonra kırık riskine göre ilaç tatili düşünülür.

Erişkin dozu

Osteoporoz tedavisi: haftada 70 mg ya da günde 10 mg; korunma: günde 5 mg ya da haftada 35 mg. Aç karnına, 200 mL su ile, 30 dakika dik durarak, ilk yiyecekten önce.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
eGFR 35–59: ayar gerekmez; eGFR 30–34: önerilmez.

eGFR 15–29
Önerilmez (eGFR < 35).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; KBH-MBD varsa kemik hastalığı türü değerlendirilir.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz; kullanılmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Oral alendronat nadiren hipokalsemiye yol açar; yüksek doz ya da IV bisfosfonatlarda akut tübüler hasar bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; özofagus varisi varsa dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; özofajit ve kanama riski nedeniyle önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda haftada 70 mg yaygın; özofajit riski nedeniyle dik duramayan ya da özofagus hastası olanda kullanılmaz. eGFR < 35 mL/dk'da önerilmez. Ca ve D vitamini eksikliği önce düzeltilir.

TIME-to-STOP E15 sınıf üyesi olarak — Üst GİS hastalığı öyküsü olan ya da dik duramayan hastada oral bifosfonat kullanılmaz.

TIME-to-STOP E16 sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da bifosfonattan kaçınılır.

TIME-to-STOP E12# sınıf üyesi olarak — Osteoporoz tedavisinden önce osteomalazi dışlanmalıdır.

TIME-to-START E2 sınıf üyesi olarak — Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif tedavi (alendronat ilk basamaktır).

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak — Uzun süreli yüksek doz steroid alanda bifosfonat başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kullanılmaz; kemiğe uzun süre bağlı kalır, fetal kemik ve iskelet etkisi riski bilinmiyor. Kadında gebelik planlanıyorsa önceden kesilir.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adromax	Ali Raif	alendronat	5 mg tablet; 10 mg tablet; 35 mg tablet; 70 mg tablet
Alemol	Celtis	alendronat sodyum trihidrat	70 mg efervesan tablet
Andante	Sanovel	alendronat sodyum	10 mg tablet; 70 mg tablet
Bonemax	Dinçsa	alendronat sodyum · alendronat monosodyum trihidrat	10 mg tablet; 70 mg tablet
Bonex	Dinçsa	alendronat monosodyum trihidrat	70 mg tablet
Fosafix	Neutec	alendronat sodyum trihidrat	70 mg efervesan tablet
Fosatab	Celtis	alendronat sodyum trihidrat	70 mg efervesan tablet
Lendo	Nobel	alendronat monosodyum trihidrat	10 mg tablet; 35 mg tablet; 70 mg tablet
Vegabon	Koçak Farma	alendronat sodyum trihidrat	70 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (9): Alefort, Bonex-d, Bonyl, Bonyl Plus, Fixoss, Osteocal, Osvipac, Vegabon Plus D, Vegabon Plus D Tablet

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 9 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A11CC03

Alfakalsidol

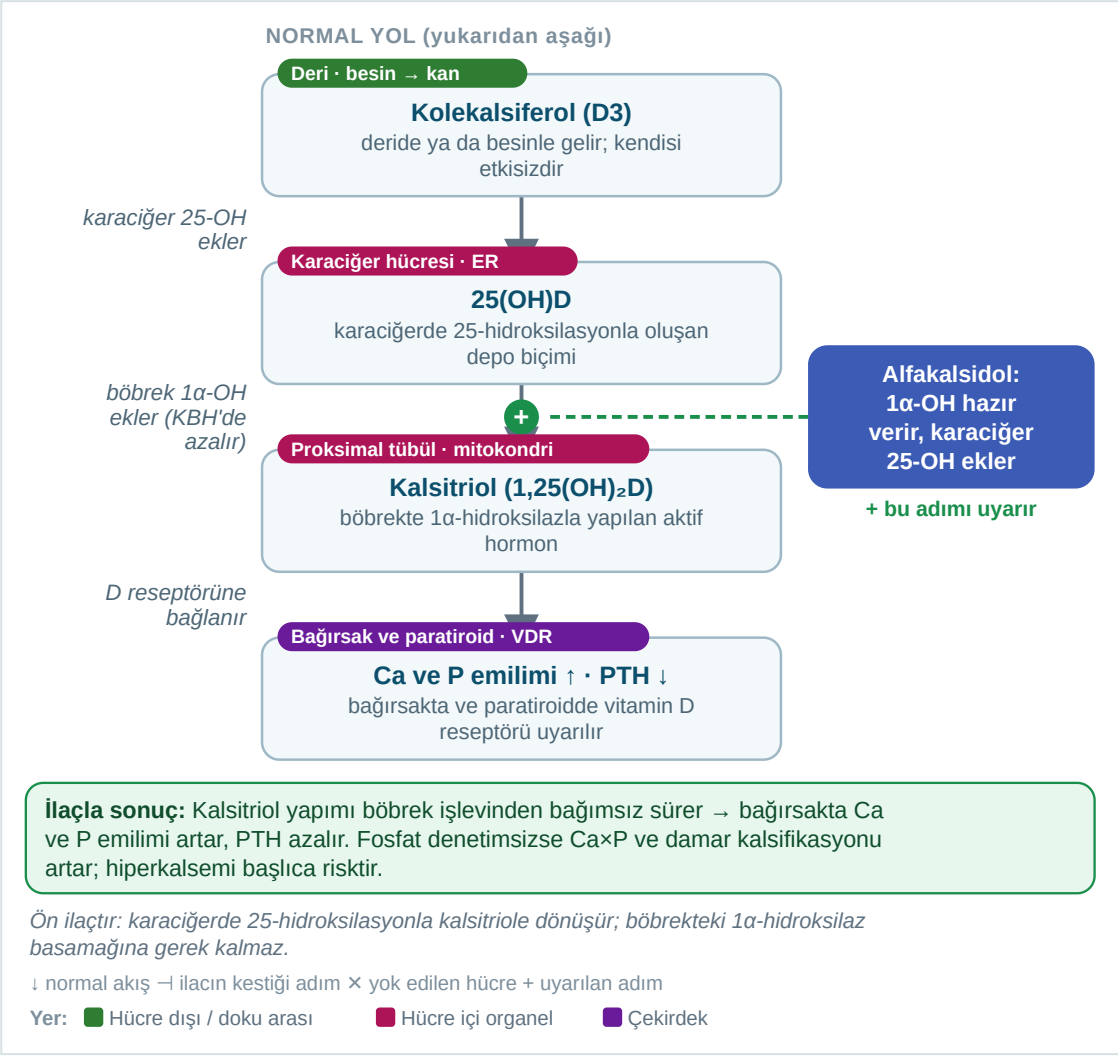
Aktif D vitamini öncülü (1α-hidroksikolekalsiferol)

Nefroloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Karaciğerde kalsitriole dönüşen aktif D vitamini öncülü; böbrekteki 1α-hidroksilaz basamağına gerek duymaz. KBH-MBD'de sekonder hiperparatiroidi ve hipokalsemi, hipoparatiroidide ve XLH'de kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalsiyum-fosfat ve kemik metabolizması › Karaciğer; bağırsak ve paratiroid › Hücre içi (karaciğer ER; çekirdek) › **25-hidroksilaz; vitamin D reseptörü**



Nerede?	Önce karaciğer hücresinde 25-hidroksilasyon; sonra bağırsak ve paratiroid hücresinin çekirdeğinde etki. Yağda çözünen ön ilaç ağızdan emilir.
Neye etki eder?	Karaciğerde 25-hidroksilasyonla kalsitriole döner; kalsitriol çekirdekteki vitamin D reseptörünü uyarır. Böbrek 1α-hidroksilaz basamağını atlar.
Ne olur?	KBH'de bile aktif D hormonu oluşur → bağırsaktan Ca ve P emilimi artar, PTH düşer; hiperkalsemi ve hiperfosfatemi (Ca×P) başlıca risktir.

Klinik

Endikasyon	Sekonder hiperparatiroidi ve hipokalsemi (KBH-MBD, diyaliz), hipoparatiroidi, D vitamini dirençli raşitizm ve osteomalazi, XLH (fosfatla birlikte), renal osteodistrofi.
Yan etkiler	Hiperkalsemi, hiperfosfatemi, hiperkalsiüri ve nefrokalsinoz; vasküler ve yumuşak doku kalsifikasyonu; adinamik kemik hastalığı (aşırı PTH baskısı); bulantı, kabızlık, susuzluk, poliüri, kas güçsüzlüğü.
Kontrendikasyon	Hiperkalsemi, D vitamini toksisitesi, metastatik kalsifikasyon; aşırı duyarlılık. Hiperfosfatemi denetim altına alınmadan başlanmaz.
Etkileşimler	Kalsiyum içeren fosfat bağlayıcılar ve tiyazidler hiperkalsemi riskini artırır; digoksinle hiperkalsemide aritmi; magnezyum ve alüminyum içeren antasitler (KBH'de birikir); kolestiramin emilimi azaltır; fenitoin, barbitüratlar ve rifampisin etkiyi azaltır.

DİKKAT
Kalsiyum, fosfor ve PTH düzenli izlenir; fosfat denetim altına alınmadan başlanmaz. Gebelikte yüksek doz kaçınılır, emzirmede anne sütüne geçer ve bebeğin kalsiyumu izlenir.

Erişkin dozu

Ağızdan başlangıç genellikle 0,25–1 mcg/gün; kalsiyum, fosfor ve PTH'ye göre ayarlanır (idame 0,25–1 mcg/gün). Hemodiyalizde seans sonunda IV pulse verilebilir. Çocukta XLH'de kilo başına doz kullanılır (derste verilen uzlaşı aralığı).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ihtiyaca göre; Ca ve P izlenir.

eGFR 30–59
Doz Ca, P ve PTH'ye göre; sabit eGFR tablosu yok.

eGFR 15–29
Doz Ca, P ve PTH'ye göre ayarlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz Ca, P ve PTH'ye göre ayarlanır.

Hemodiyaliz
Oral ya da seans sonunda IV; Ca, P ve PTH'ye göre.

Periton diyalizi
Oral; Ca, P ve PTH'ye göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (beklenmez); PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalsemi ve hiperfosfatemiyle AKI, nefrokalsinoz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; Ca izlenir.

Child-Pugh B
Etki azalabilir; kalsitriol tercih edilebilir.

Child-Pugh C
Etki azalabilir; kalsitriol tercih edilebilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşme ve kırık koruması için D eksikliği önce kolekalsiferolle düzeltilir; alfakalsidol KBH-MBD ve hipoparatiroidide kullanılır. Hiperkalsemi, hiperfosfatemi ve damar kalsifikasyonu riski; Ca ve P izlenir.

TIME-to-STOP E14 sınıf üyesi olarak Hiperfosfatemi ya da hiperkalsemide aktif D vitamini verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yüksek dozda fetal hiperkalsemi riski; endikasyon varsa (hipoparatiroidi) Ca izlemiyle kullanılır.

Emzirme
Süte geçer; bebekte hiperkalsemi riski: anne ve bebek Ca izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Osivit -d3 Yumusak Kapsul	Koçak Farma	alfacalcidol	

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Alfa blokerler

ilaç sınıfı

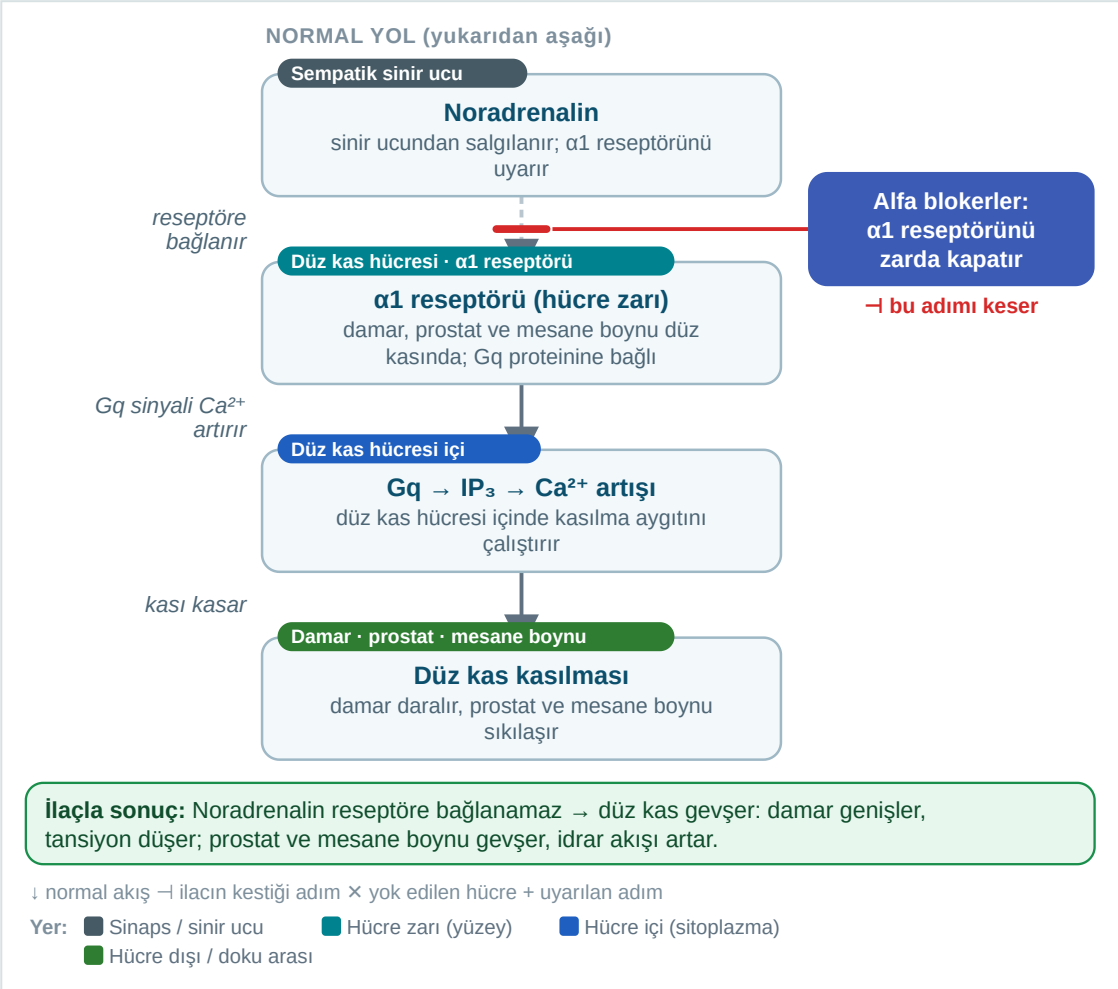
İlaç sınıfı · α-adrenerjik reseptör blokeri

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Nefroloji | Diğer antihipertansifler | Ürolojik ilaçlar

α1 reseptörünü kapatan ilaçlar: BPH belirtileri, hipertansiyon (doksazosin) ve feokromositoma hazırlığında kullanılır. Tuzak: ortostatik hipotansiyon (ilk doz, HD sonrası); katarakt cerrahisinde floppy iris.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar ve alt üriner sistem › Düz kas (damar, prostat, mesane boynu) › Hücre zarı · G proteinine bağlı reseptör › **α1-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Arteriyol ve venül düz kası, prostat kapsülü ve mesane boynu düz kas hücrelerinin dış zarı. İlaç kanda dolaşır ve reseptöre hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	α1-adrenerjik reseptörü (Gq bağlı) kapatır: doksazosin alt tip ayırmaz, tamsulosin ve silodosin α1A'ya seçicidir; fentolamin ve fenoksibenzamin α2'yi de tutar.
Ne olur?	Noradrenalin etki edemez → düz kas gevşer: damar genişler, tansiyon düşer; prostat ve mesane boynu gevşer, idrar akışı artar. Ortostatik hipotansiyon, ejakülasyon bozukluğu.

Klinik

Endikasyon	BPH'ye bağlı alt üriner sistem belirtileri (tamsulosin, silodosin, alfuzosin, doksazosin); hipertansiyon (doksazosin; ek ilaç); feokromositoma (fenoksibenzamin, fentolamin); fentolamin: vazopresör ekstravazasyonu ve hipertansif kriz.
Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon (ilk doz senkopu), baş dönmesi, yorgunluk, burun tıkanıklığı, periferik ödem, retrograd ejakülasyon (silodosin, tamsulosin), katarakt cerrahisinde floppy iris sendromu, refleks taşikardi (fentolamin), nadiren priapizm.
Kontrendikasyon	Ağır ortostatik hipotansiyon, ilaca aşırı duyarlılık; fentolamin: koroner arter hastalığı ve enfarktüs öyküsü; silodosin ağır böbrek (CrCl < 30) ve ağır karaciğer yetersizliğinde, alfuzosin orta-ağır karaciğer yetersizliği ve QT uzamasında kontrendike.
Etkileşimler	PDE5 inhibitörleri (tadalafil) ve diğer antihipertansiflerle hipotansiyon; güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromisin) alfuzosin, silodosin ve tamsulosin düzeyini artırır; diüretik ve HD ultrafiltrasyonu hipotansiyonu artırır.

DİKKAT
İlk dozdan ve doz artışından sonra ortostatik hipotansiyon ve senkop görülebilir: gece yatmadan başlanır. HD hastasında seans içi ve sonrası hipotansiyon riski vardır: dozlama seans zamanına göre ayarlanır. Katarakt cerrahisi planlanıyorsa göz hekimine bildirilir. Tadalafil ile birlikte kullanımda dozlar ayrılır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Tamsulosin 0,4 mg/gün (yemekten sonra); silodosin 8 mg/gün; doksazosin 1–16 mg/gün (hipertansiyonda 1 mg ile başlanıp titre edilir); fenoksibenzamin 10 mg günde iki kez ile başlanır, hedefe göre 20–40 mg/gün'e çıkılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; silodosin 4 mg/gün.	**eGFR 15–29** Silodosin kontrendike; doksazosin ve tamsulosin ayarsız, dikkatle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Tamsulosin çalışılmamış (CrCl < 10); doksazosin dikkatle; silodosin kontrendike.
Hemodiyaliz Doksazosin ve tamsulosin ayarsız, düşük dozla başlanır; ortostatik hipotansiyona dikkat. Seans sonrası ek doz yok.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; doksazosin dikkatle.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; hipotansiyon ve renal perfüzyon düşüşü olabilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Doksazosin dikkatle; diğerleri ayarsız ya da düşük dozla.	**Child-Pugh B** Doksazosin dikkatle; tamsulosin düşük dozla; alfuzosin kullanılmaz.	**Child-Pugh C** Doksazosin önerilmez; alfuzosin ve silodosin kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ilk doz ve doz artırımında ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme riski artar; geceleri düşük dozla başlanır. Tamsulosin ve silodosin üroselektiftir. Katarakt cerrahisinde floppy iris sendromu olabilir; cerrahiye bildirilir.

TIME-to-STOP A9 sınıf üyesi olarak Doksazosin hipertansiyonda ilk basamak değil; ortostatik hipotansiyon ve düşme riski.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda alfa-1 bloker kesilir ya da azaltılır.

TIME-to-STOP F5 sınıf üyesi olarak Doksazosin ve terazosin ortostatik hipotansiyonda kullanılmaz.

TIME-to-START G1# sınıf üyesi olarak Orta-ağır LUTS'ta, prostatektomi gerekmiyorsa alfa-1 bloker başlanır.

TIME-to-STOP F4 sınıf üyesi olarak PDE-5 inhibitörü ve alfa-1 bloker birlikteliği hipotansiyon yapar.

AGS Beers 2023 doksazosin, prazosin, terazosin hipertansiyon için ilk basamakta kaçınılmalı; ortostatik hipotansiyon ve düşme riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Yeterli veri yok; endikasyon yoksa kullanılmaz. Feokromositomada fenoksibenzamin yarar-zarara göre kullanılır.

Emzirme

Süte geçiş bilinmiyor ya da veri yetersiz; BPH ilaçları kadında endike değildir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Doksazosin	Cardura, Cardura Xl, Doksura, Kardozin
Tamsulosin	Tamidra Mr, Tamylo Mr, Tulomac Mr, Uroprost
Alfuzosin	Xalfu Xl, Alfutu, Xatral Xl
Silodosin	Silodopin, Urorec, Silodyx
Fentolamin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Fenoksibenzamin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Prazosin, Terazosin

ATC A16AX01

Alfa lipoik asit

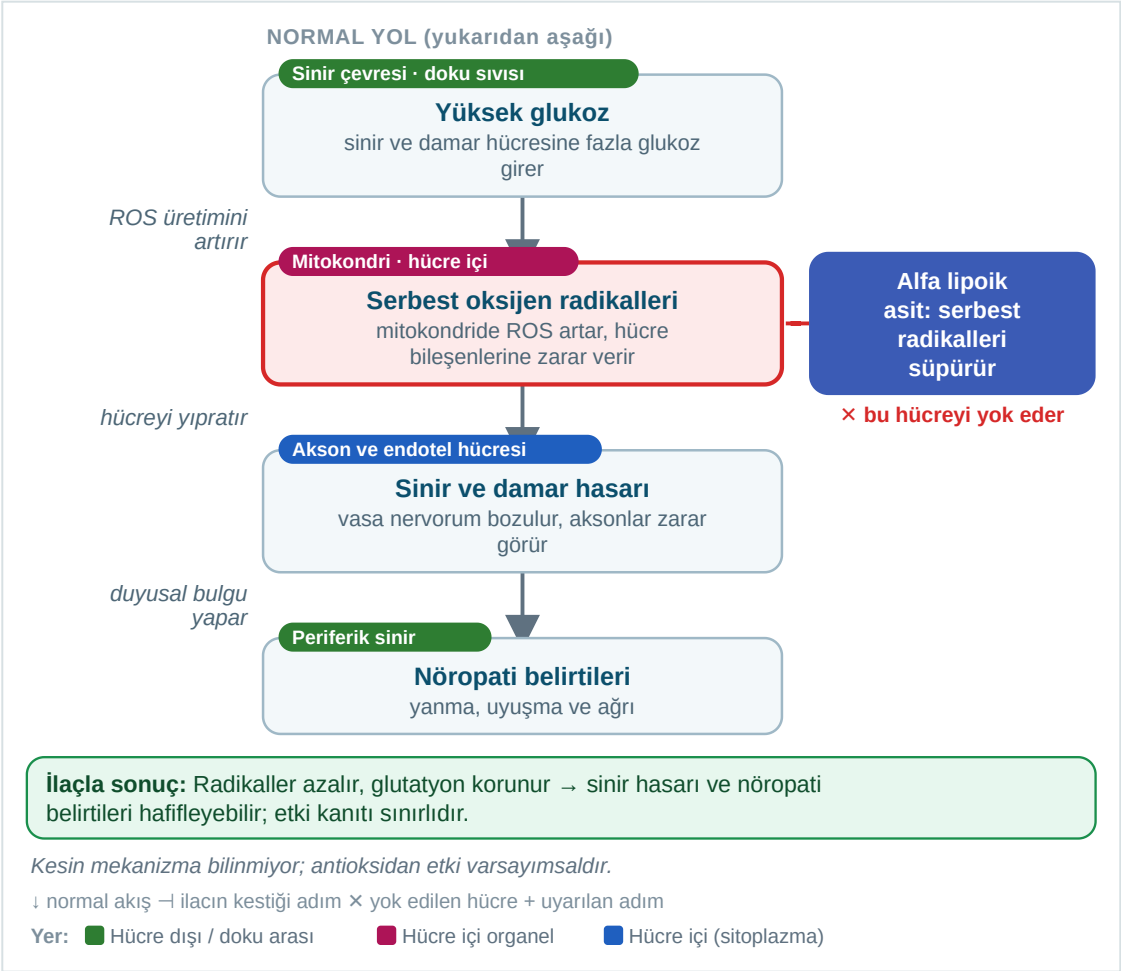
Antioksidan (tioktik asit)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Diyabetik polinöropatinin yanma ve uyuşma belirtileri için kullanılan antioksidan; kılavuzlarda ilk basamak değildir ve kanıtı sınırlıdır. İnsülin ve oral antidiyabetikle hipoglisemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Periferik sinir sistemi › Sinir ve damar hücresi › Mitokondri ve sitoplazma › **Serbest radikaller (antioksidan yol)**



Nerede?	Sinir ve damar hücrelerinin içinde (mitokondri ve sitoplazma). Hem yağda hem suda çözündüğü için hücre zarını geçip içeri girer.
Neye etki eder?	Kesin etki yolu tam bilinmiyor; hücre içinde indirgenmiş formu (dihidrolipoik asit) serbest radikalleri temizler ve glutatyonu yeniler.
Ne olur?	Oksidatif stres ve sinir hasarı azalır → diyabetik polinöropatide yanma ve uyuşma azalabilir; klinik kanıt sınırlıdır.

Klinik

Endikasyon	Diyabetik polinöropatiye bağlı duyusal belirtilerin semptomatik tedavisi (oral ya da kısa süreli IV).

Yan etkiler	Bulantı, baş dönmesi, tat bozukluğu, deri reaksiyonu; insülin ya da oral antidiyabetikle hipoglisemi; çok hızlı IV verilirse baş basıncı hissi, çift görme.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; gebelik ve emzirmede veri yetersiz olduğundan önerilmez.
Etkileşimler	İnsülin ve oral antidiyabetik ihtiyacı azalabilir; metal içeren ürünlerle (demir, magnezyum, kalsiyum) arası birkaç saat bırakılır; sisplatin etkisini azaltabilir.

DİKKAT

Aç karnına alınır; diyabetik hastada glukoz izlenir. Nadiren insülin otoimmün sendromu bildirilmiştir.

Erişkin dozu

Oral 600 mg günde 1 kez, kahvaltıdan 30 dakika önce; IV 600 mg/gün (2–4 hafta) sonra oral devam.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle kullan.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle kullan.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; diyabetik yaşlıda insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemiyi izle. Kanıt sınırlı olduğundan yarar görülmezse 3 ayda bırak; gereksiz çoklu ilaçtan kaçın.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alatab	Neutec	alfa lipoik asit	600 mg film tablet
Alfalipal	Humanis	alfa lipoik asit (tioktik asit)	600 mg film kapli tablet
Alfazan	İlko	alfa lipoik asit (tioktik asit)	600 mg film tablet
İnsulipon	World Medicine	alfa lipoik asit	600 mg film kapli tablet
Lipolin	Koçak Farma	alfa lipoik asit	600 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lyposar	World Medicine İlaçları	alfa lipoik asit (tioktik asit)	600 mg / 50 ml IV enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti
Newoxa	Felicia Amelloides Gida Hizmetleri	alfa lipoik asit (tioktik asit)	600 mg/50 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 600 mg/50 ml IV enjeksiyonluk çözelti (1 adet+1 uygulama seti); 600 mg/50 ml IV enjeksiyonluk çözelti (10 adet+10 uygulama seti); 600 mg/50 ml IV enjeksiyonluk çözelti (5 adet+5 uygulama seti)
Nisi-l	World Medicine Ophthalmics İlaçları	alfa lipoik asit	600 mg/50 ml enjeksiyonluk çözelti
Thioctacid	Meda Pharma, Viatris İlaçları	alfa lipoik asit	600 mg film kapli tablet; 600 mg/50 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Tiodik	Bilim	tioktik asit(alfa lipoik asit	600 mg film kapli tablet
Tiopati	Abdi İbrahim	alfa lipoik asit	600 mg film kapli tablet
Ukra	Santa Farma	alfa lipoik asit (tioktik asit)	600 mg film kapli tablet
Insulipon	World Medicine	alfa lipoik asit (tioktik asit)	600 mg/50 ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Kombinasyon ürünleri (10): Benefort, Chalia 250/250/1, Nat-ala 120, Nat-ala 180, Pio-ala 15, Pio-ala 30, Pio-ala 45, Pional 15/500, Pional 15/850, Tiopati-b

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04CA01

Alfuzosin

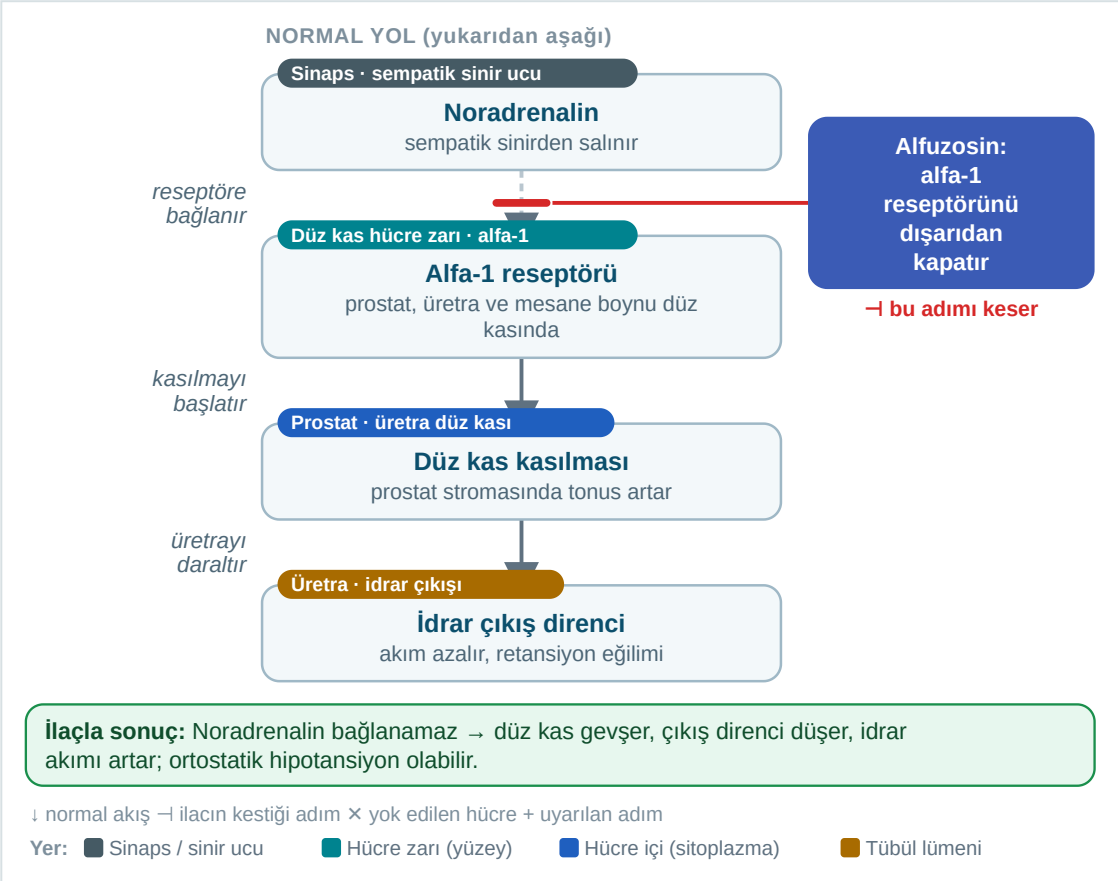
Alfa-1 adrenerjik reseptör blokeri (uroselektif)

Nefroloji | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

Prostat ve mesane boynu düz kasındaki alfa-1 reseptörlerini kapatarak idrar akımını açan ilaç; BPH'ye bağlı alt üriner sistem yakınmalarında kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Prostat, üretra, mesane boynu düz kası › Düz kas hücresi zarı › **Alfa-1 adrenerjik reseptör (1A/1B)**



Nerede?	Prostat stroması, üretra ve mesane boynu düz kas hücrelerinin dış yüzünde. Ağızdan alınır, kanla taşınır ve dokudaki zar reseptörüne bağlanır.
Neye etki eder?	Alfa-1A/1B reseptörüne noradrenalinle yarışarak bağlanır ve kapatır; idrar yoluna göreli seçicidir (uroselektif).
Ne olur?	Düz kas tonusu düşer → çıkış direnci azalır, idrar akımı artar. Damar alfa-1 blokajı ortostatik hipotansiyon yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem yakınmaları; akut idrar retansiyonunda sondanın çıkarılması öncesi tedavi.

Yan etkiler	Baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve senkop, baş ağrısı, yorgunluk, ejakülasyon bozukluğu (diğerlerine göre seyrek), çarpıntı; katarakt cerrahisinde floppy iris sendromu.
Kontrendikasyon	Ortostatik hipotansiyon öyküsü, orta-ağır karaciğer yetmezliği, güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromisin (düzey artar, kontrendike); antihipertansifler ve nitratlar, PDE5 inhibitörleri (hipotansiyon); QT uzatan ilaçlar.

DİKKAT
İlk dozdan sonra ve doz artırımında ortostatik hipotansiyon: gece yatmadan önce alınması önerilir. Katarakt ameliyatı öncesi göz hekimine bildirilir. Kadınlarda ve gebelikte endikasyonu yoktur.

Erişkin dozu

Uzun salımlı tablet 10 mg günde bir kez, yemekten hemen sonra, bütün olarak yutulur.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
eGFR < 30'da veri sınırlı; dikkatle ve izlemle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle ve izlemle.

Hemodiyaliz
Büyük olasılıkla uzaklaşmaz; çalışılmamış.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanma; HD ve PD: veri yetersiz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hafif yetersizlikte dikkatle.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda uzun salımlı 10 mg/gün standarttır; akşam yemeğinden sonra alınması önerilir. Ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme (özellikle ilk dozda ve antihipertansifle) izlenir. QT uzatabilir; katarakt ameliyatı öncesi göz hekimine bildirilir.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak — Ortostatik hipotansiyonda alfa-1 bloker kaçınılır.

TIME-to-START G1# sınıf üyesi olarak — Orta-ağır LUTS'ta alfa-1 bloker endikedir; alfuzosin üroselektiftir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kadınlarda endikasyonu yoktur; gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Kadınlarda endikasyonu yoktur; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alfutu	Onko	alfuzosin hidroklorür	10 mg uzatılmış salimli tablet
Xalfu Xl	Eip Eczacıbaşı	alfuzosin hidroklorür	10 mg uzatilmis salimli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Xatral XI	Sanofi	alfuzosin hidroklorür	10 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AB07

Alglukosidaz alfa

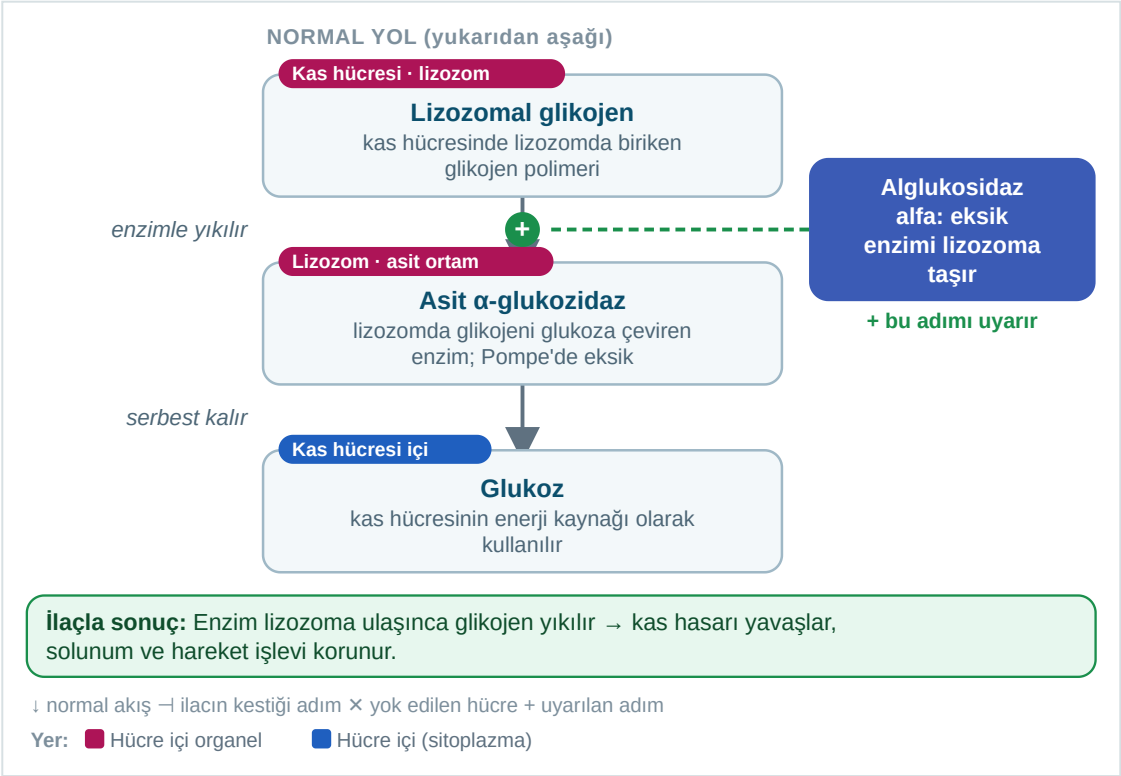
Enzim replasman tedavisi (rekombinant asit α-glukozidaz)

Endokrinoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Pompe hastalığında eksik lizozomal asit α-glukozidazı yerine koyan enzim; 2 haftada bir IV infüzyonla verilir. Anafilaksi ve infüzyon reaksiyonları ile antikor gelişimi başlıca tuzaklardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ İskelet ve kalp kası › Kas hücresi › Lizozom (asit ortam) › **Glikojenin α-1,4-bağı**



Nerede?	Kas hücresinin lizozomunda. Damardan verilen enzim kana karışır, hücre zarındaki mannoz-6-fosfat reseptörüne bağlanıp endositozla hücreye alınır ve lizozoma taşınır.
Neye etki eder?	Eksik olan asit α-glukozidazın yerini tutar; lizozomda glikojenin α-1,4 ve α-1,6 bağlarını keserek glukoza çevirir.
Ne olur?	Lizozomda biriken glikojen azalır → kas gücü ve solunum işlevi korunur; infantil formda kalp hipertrofisi ve sağ kalım iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Pompe hastalığı (asit α-glukozidaz eksikliği, glikojen depo hastalığı tip II) için uzun süreli enzim replasmanı.
Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonları (ateş, döküntü, yüz kızarması, taşikardi), anafilaksi, IgG antikor gelişimi; kalp ya da solunum yetmezliğinde sıvı yüklenmesine bağlı kötüleşme; nadiren nefrotik sendrom.
Kontrendikasyon	Ciddi yaşamı tehdit eden aşırı duyarlılık öyküsünde, yeniden başlama için hazırlık ve değerlendirme yapılmadan verilmez.

Etkileşimler	Bilinen klinik açıdan önemli ilaç etkileşimi yoktur; etkileşim çalışması yapılmamıştır.

DİKKAT
Anafilaksiye hazır ortamda verilir; antihistaminik, antipiretik ve gerekirse steroid premedikasyonu yapılır. Kalp-solunum yetmezliğinde sıvı yükü açısından izlenir.

Erişkin dozu

20 mg/kg IV infüzyon, 2 haftada bir; 4–6 saatte, kademeli artan hızla.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; diyalizden etkilenmediği varsayılır, uzman izlemi.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: veri yok (büyük protein, diyalizle uzaklaşması beklenmez).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir nefrotik sendrom ve proteinüri (immün kompleks); idrar proteini izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış; ayar önerilmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; ayar önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Geç başlangıçlı Pompe hastasında solunum kası ve kalp durumuna bak; infüzyonda sıvı yükü ve anafilaksi riskini izle. Yaşa göre doz ayarı yoktur (kg bazlı); uzman merkezde izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; yarar-zarar değerlendirmesiyle, ciddi hastalıkta kullanılabilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; yarar-zarar değerlendirmesiyle karar verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Myozyme	Sanofi	alglukosidaz alfa	50 mg IV infüzyonluk konsantre çözelti hazirlamak için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Aliskiren

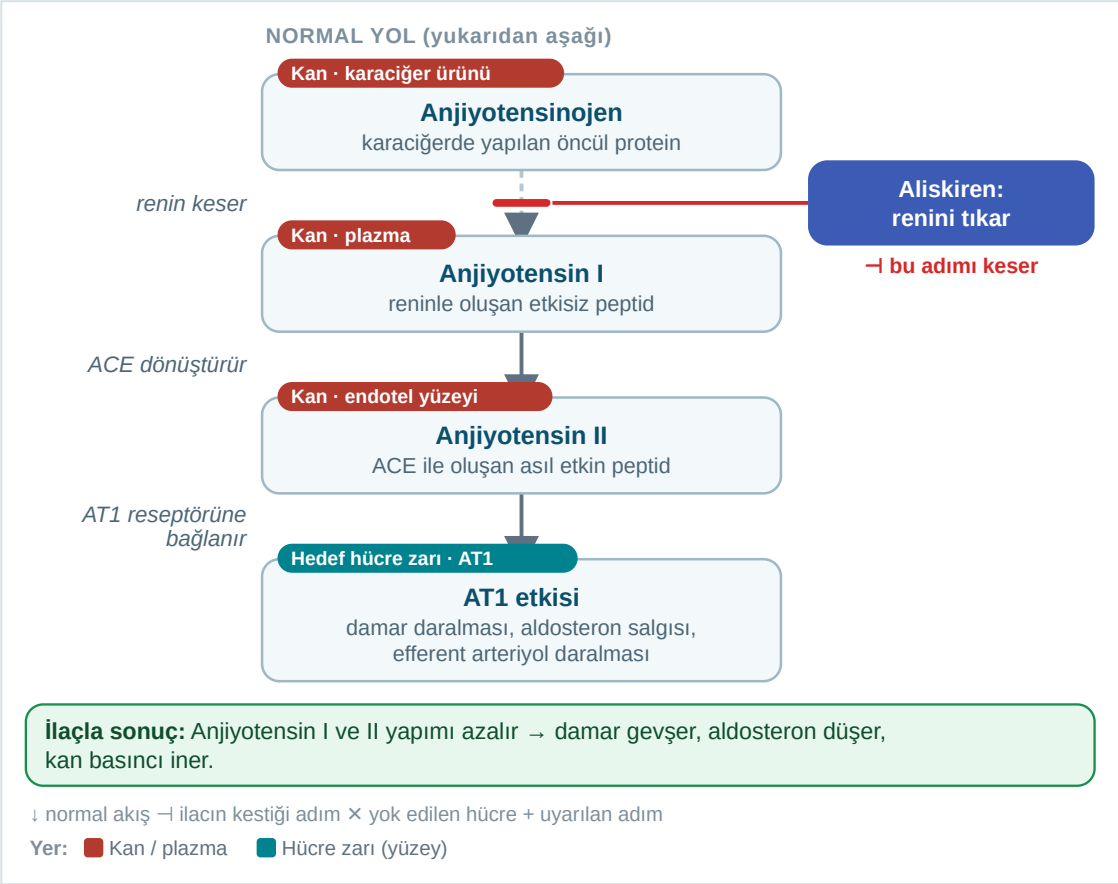
Doğrudan renin inhibitörü

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

Renini doğrudan tıkayan antihipertansif; ACEi ya da ARB ile birleştirilince hiperkalemi ve AKI'yi artırır, ALTITUDE çalışmasında yarar göstermemiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve böbrek (RAS) › Renin–anjiyotensin sisteminin ilk basamağı › Kanda (hücre dışı) enzim tepkimesi › **Renin enzimi (aktif bölge)**



Nerede?	Kanda, plazmada. Ağızdan alınan küçük molekül kanla dolaşır; jukstaglomerüler hücrelerin kana saldığı renine hücre dışında bağlanır.
Neye etki eder?	Renin enzimi: aktif bölgesine bağlanıp anjiyotensinojenin anjiyotensin I'e kesilmesini engeller (doğrudan renin inhibitörü).
Ne olur?	Anjiyotensin I, II ve aldosteron azalır → damar gevşer, kan basıncı düşer. Renin düzeyi geri bildirimle artar ama etkisiz kalır.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon. Böbrek koruyucu etkisi gösterilmemiştir; tip 2 DM ve KBH'de ACEi/ARB ile kombinasyon kontrendikedir.
Yan etkiler	İshal, hiperkalemi, hipotansiyon, baş dönmesi, döküntü, anjiyoödem, öksürük (nadir), kreatinin artışı.

Kontrendikasyon	Gebelik; ACEi ya da ARB ile birlikte (diyabet ya da eGFR < 60'ta mutlak kontrendike); güçlü P-gp inhibitörleri (siklosporin, itrakonazol); aliskirene bağlı anjiyoödem öyküsü.
Etkileşimler	Siklosporin ve itrakonazol düzeyi artırır; furosemid düzeyi düşer; NSAİİ antihipertansif etkiyi azaltır, böbrek riskini artırır; yüksek yağlı yemek emilimi azaltır.

DİKKAT
Gebelikte fetotoksiktir (RAS blokerleri); gebelik fark edilirse hemen kesilir. ALTITUDE (aliskiren + ACEi/ARB, diyabetik KBH) hiperkalemi, hipotansiyon ve inme artışıyla erken durduruldu.

Erişkin dozu

150 mg günde bir; yetersizse 300 mg/gün. Aç ya da tok aynı düzende alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; potasyum ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Deneyim sınırlı; kaçınılır ya da çok dikkatle ve hiperkalemi izlemiyle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kaçınılır.
Hemodiyaliz Veri yok; önerilmez.	**Periton diyalizi** Veri yok; önerilmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (beklenmez; veri yok).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiperkalemi, kreatinin artışı, AKI; ACEi ya da ARB ile birlikte kullanılmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 150 mg ile başla, tansiyon yanıtına göre artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve böbrek işlevi izlenir. ACE inhibitörü ya da ARB ile birlikte, diyabette ya da eGFR < 60'ta kullanılmaz.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — Serum potasyumu 5,5 mmol/L üzerindeyken renin-anjiyotensin blokajına başlanmaz.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte potasyum izlenmeden kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi: kontrendike. Gebelik saptanınca hemen kesilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC M04AA01

Allopurinol

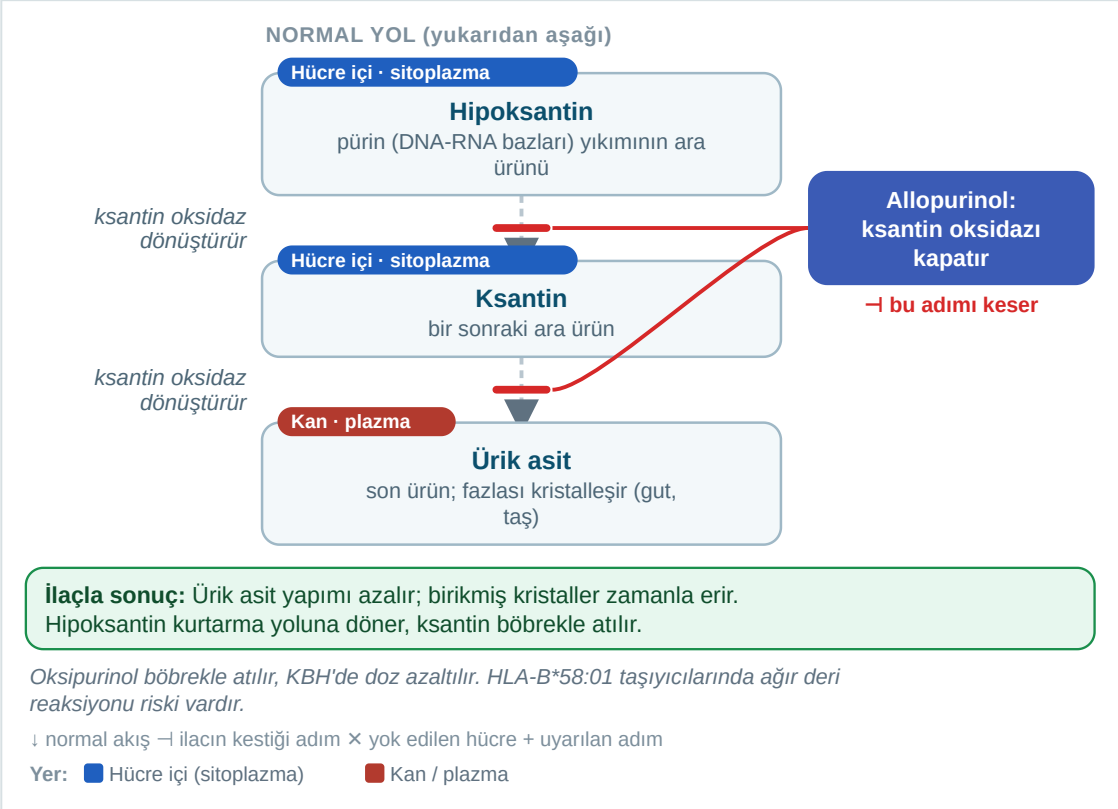
Ksantin oksidaz inhibitörü (ürat düşürücü)

Romatoloji | Nefroloji | Ürik asit ve gut ilaçları

Ürik asit yapımını azaltan ürat düşürücü; gutta, ürik asit taşında ve tümör lizis önlenmesinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma › Karaciğer ve bağırsak hücreleri › Hücre içi sitoplazma › **Ksantin oksidaz enzimi**



Nerede?	Pürin yıkımının yapıldığı karaciğer ve bağırsak hücrelerinin sitoplazmasında. Ağızdan emilir; aktif metaboliti oksipurinol böbrekle atılır, KBH'de birikir.
Neye etki eder?	Ksantin oksidaz enzimi. Allopurinol ve oksipurinol enzimin aktif bölgesine bağlanıp onu inhibe eder.
Ne olur?	Hipoksantin ve ksantin ürik aside dönüşemez → serum ürik asit düşer, yeni kristal oluşmaz, birikmiş kristaller zamanla erir (gut, taş).

Klinik

Endikasyon	Kronik gut (tofüs, sık atak), ürik asit ve kalsiyum oksalat taşı, tümör lizis sendromunun önlenmesi.
Yan etkiler	Döküntü; nadir ama ağır aşırı duyarlılık (SJS/TEN, DRESS), hepatit, kemik iliği baskısı; başlangıçta gut atağı.
Kontrendikasyon	Allopurinole önceki ağır aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Azatiyoprin ve merkaptopürin (ağır miyelotoksisite; doz dörtte bire indirilir ya da birlikte verilmez); amoksisilin-ampisilin ile döküntü artar; varfarin etkisi artabilir.

DİKKAT
HLA-B*58:01 taşıyıcılarında (Han Çinli, Kore, Tay kökenliler) ağır deri reaksiyonu riski yüksektir. Döküntü çıkarsa ilaç hemen kesilir. Atak sırasında başlanmışsa kesilmez; ilk aylarda kolşisin profilaksisi verilir.

Erişkin dozu

100 mg/gün ile başlanır (eGFR < 30'da 50 mg), 2–4 haftada bir artırılır; hedef ürik asit < 6 mg/dL. Olağan 300 mg/gün, en çok 800–900 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; 100 mg/gün ile başla, hedef ürik asite göre artır.

eGFR 30–59
100 mg/gün ile başla, 2–5 haftada bir artır; hedefe göre doz önerinin üstüne çıkabilir.

eGFR 15–29
50 mg/gün ya da 100 mg gün aşırı başla; yavaş artır, aşırı duyarlılık açısından izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
50 mg/gün ya da gün aşırı 100 mg ile başla; yavaş ve ürik asite göre titre et.

Hemodiyaliz
Oksipurinol birikir: düşük doz; HD günü doz seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD ile aynı düşük dozlu yaklaşım, ürik asit ve döküntü izlemi.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (oksipurinol uzaklaşır). PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir interstisyel nefrit ve DRESS ile birlikte böbrek hasarı; döküntüde kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla, karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Düşük dozla başla, yakın izle; hepatit riski.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kaçınılır ya da çok düşük dozla uzman izleminde.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda 50–100 mg/gün ile başla, 2–4 haftada bir artır; hedef ürik asit < 6 mg/dL. Böbrek işlevine göre başlangıç dozunu düşür. Döküntü, ateş ya da karaciğer testi yükselmesinde hemen kes (aşırı duyarlılık).

TIME-to-STOP A35 Gut ya da taşı olmayan asemptomatik hiperürisemide başlanmaz.

TIME-to-START E8 Tekrarlayan gutta ilk seçilecek ksantin oksidaz inhibitörü allopurinoldür.

AGS Beers 2023 eGFR < 30'da kullanımda dikkat; düşük dozla başlanır ve yavaş artırılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi sınırlı. Gerekli olduğunda (ör. şiddetli gut) yarar-risk değerlendirilerek kullanılabilir; rutin başlanmaz.

Emzirme
Allopurinol ve oksipurinol süte geçer; emzirmede dikkatle ve gerekirse tercih edilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Allogut	Atabay Fabrikası	allopurinol	300 mg 50 tablet
Allopin	Recordati	allopurinol	300 mg tablet
Allopin Tablet	Recordati	allopurinol	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ürikolız	Sandoz	allopurinol	300 mg tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EM03

Alpelisib

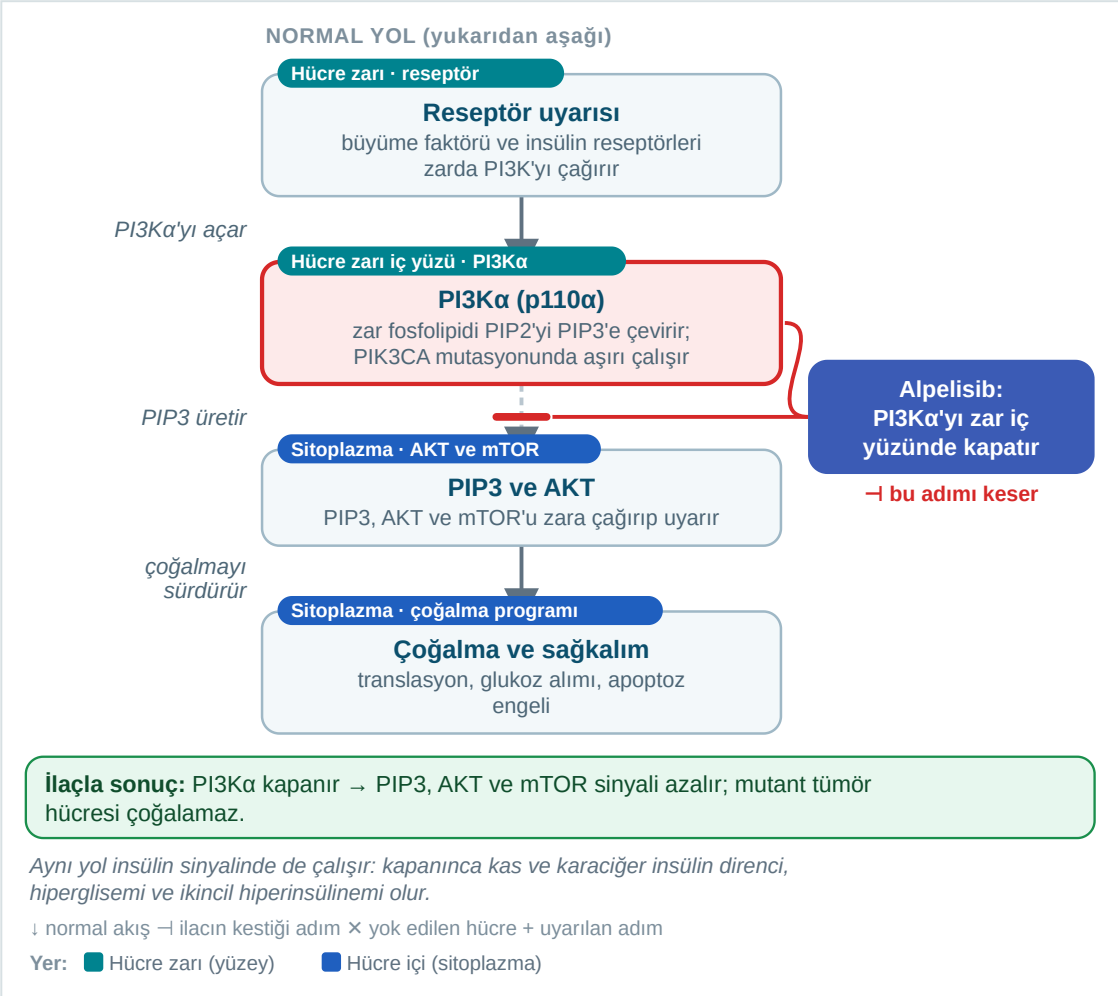
PI3Kα inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

PIK3CA mutasyonlu HR pozitif meme kanserinde fulvestrantla kullanılan PI3Kα inhibitörü; yemekle alınır. Tuzaklar: hiperglisemi (ilk 2 hafta), döküntü, ishal, stomatit, SJS, pnömonit, çene osteonekrozu.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme · PIK3CA mutasyonlu tümör › Tümör hücresi zarının iç yüzü › Sınıf I PI3K · p110α alt birimi › **PI3Kα ATP bağlama cebi**



Nerede?	PIK3CA mutasyonlu tümör hücresinin zarının iç yüzünde, sitoplazmada. Oral ilaç kanla taşınır, zardan geçerek PI3Kα'nın ATP cebine ulaşır.
Neye etki eder?	PI3K'nın p110α katalitik alt birimini ATP cebinden seçici kapatır (PIP2→PIP3 çevrimini engeller); mutant ve yabanıl p110α'yı inhibe eder.
Ne olur?	PIP3 azalır → AKT ve mTOR sinyali durur → tümör hücresinde çoğalma ve sağkalım azalır; insülin sinyalinin kapanması hiperglisemi yapar.

Klinik

Endikasyon	PIK3CA mutasyonlu, HR pozitif, HER2 negatif ileri meme kanseri (fulvestrantla, endokrin tedavi sonrası); PROS (PIK3CA ile ilişkili aşırı büyüme) ürüne göre.
Yan etkiler	Hiperglisemi (çok sık), döküntü, ishal, bulantı, iştah kaybı, stomatit, kilo kaybı, yorgunluk, alopesi; nadiren SJS, anjiyoödem, pnömonit, ketoasidoz, çene osteonekrozu.
Kontrendikasyon	Alpelisibe aşırı duyarlılık; ciddi deri reaksiyonu (SJS, TEN, DRESS) öyküsü.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür; BCRP inhibitörleri (ör. eltrombopag, lapatinib) düzeyi artırır. CYP2C9 ve CYP3A4 substratlarında etkileşim olabilir; SGLT2 inhibitörü hiperglisemi tedavisinde ketoasidoz riskiyle dikkatle kullanılır.

DİKKAT
Başlamadan önce ve ilk 2 hafta sık açlık glukozu ve HbA1c; hiperglisemi için metformin, gerekirse insülin. Döküntü için antihistaminik profilaksisi düşünülür. Yemekle alınır.

Erişkin dozu

300 mg/gün tek doz, yemekle (fulvestrantla birlikte). Toksisitede 250, sonra 200 mg'a düşürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (ağır yetmezlikte de); hiperglisemi ve hidrasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık glukoz izlemiyle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %89 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperglisemiye bağlı osmotik diürez ve prerenal AKİ; ishal; nadiren kreatinin artışı bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hiperglisemi yaşlıda daha sık ve ağır: başlamadan önce glukoz kontrolü, ilk 2 hafta sık izlem; metformin ilk basamaktır. İshal ve dehidratasyon AKİ yapabilir; ağır döküntüde ilaç kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 1 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 1 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pimreva	Farmanova Hizmetleri	alpelisib	150 mg filma kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 200 mg ve 50 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05BA12

Alprazolam

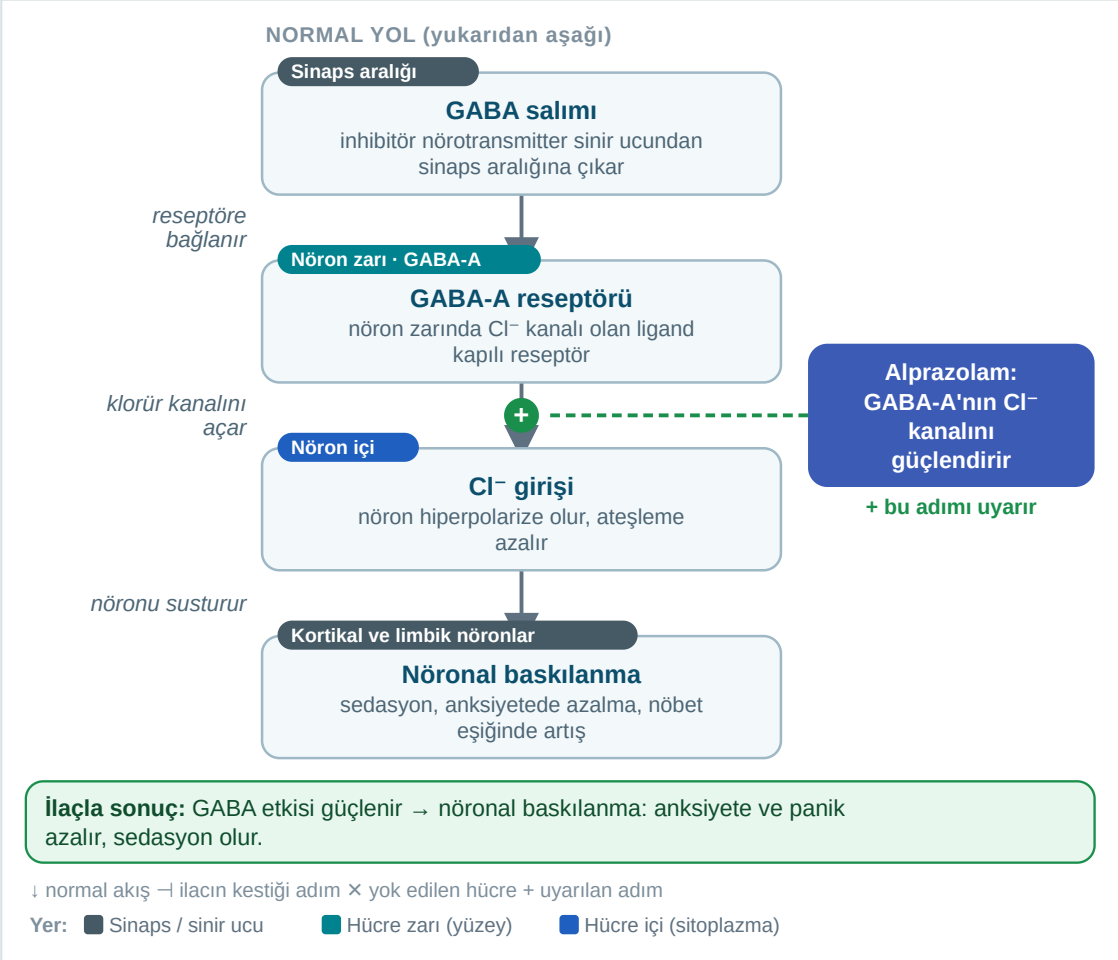
Benzodiazepin (kısa-orta etkili)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

CYP3A4 ile yıkılan kısa-orta etkili benzodiazepin; anksiyete ve panik bozuklukta kullanılır. Kesilince yoksunluk ve rebound anksiyete belirgin; güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (azoller) düzeyi çok artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve limbik nöronlar › Nöron zarı › **GABA-A reseptörü (BZD bağlanma yeri)**



Nerede?	Beyinde kortikal, limbik ve beyin sapı nöronlarının zarı. İlaç yağda çözünür, kan-beyin bariyerini hızla geçer ve nöron zarındaki GABA-A reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründeki benzodiazepin bağlanma yerine bağlanır; GABA'nın etkisini güçlendirir (pozitif allosterik modülatör).
Ne olur?	Cl^- kanalı daha sık açılır → nöron hiperpolarize olur → anksiyete, kas tonusu ve nöbet eşiği azalır, sedasyon gelişir.

Klinik

Endikasyon	Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk (kısa süreli ya da SSRI başlangıcında köprü).

Yan etkiler	Sedasyon, uyku hali, ataksi, düşme, anterograd amnezi, deliryum, solunum depresyonu, bağımlılık, ağır yoksunluk (nöbet), paradoksal ajitasyon, cinsel işlev bozukluğu.
Kontrendikasyon	Miyastenia gravis, ağır solunum yetersizliği, ağır karaciğer yetmezliği, dar açılı glokom; ketokonazol ya da itrakonazolle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Ketokonazol, itrakonazol, nefazodon, fluvoksamin, ritonavir düzeyi çok artırır; opioid ve alkolle solunum depresyonu; karbamazepin düzeyi düşürür.

DİKKAT
Hızlı kesilmesi nöbet ve ağır rebound anksiyete yapar; doz yavaş azaltılır.

Erişkin dozu

Anksiyete: 0,25–0,5 mg günde 3 kez, en çok 4 mg/gün; panik bozukluk: 0,5 mg günde 3 kez ile başlanır, gerekirse 4–6 mg/gün (en çok 10 mg). Yaşlı ya da zayıf: 0,25 mg günde 2–3 kez. Kesme yavaş yapılır (2–4 haftada %25 azaltarak).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.

eGFR 15–29
Düşük doz (0,25 mg), yavaş titrasyon.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz; sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
Diyalizle uzaklaşmaz; düşük doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; düşük doz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (protein bağlanması ~%80, büyük dağılım hacmi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh B
0,25 mg günde 2 kez ile başlanır, yavaş artırılır.

Child-Pugh C
Kaçınılır (ensefalopatiyi tetikler).

Yaşlıda kullanım

Kaçınılır; zorunluysa 0,25 mg günde 2 kez ile başla ve kısa süre kullan. Düşme, kırık, deliryum, bilişsel bozulma ve bağımlılık riski yüksek; azollerle birlikte doz belirgin azaltılır.

TIME-to-STOP B14 sınıf üyesi olarak 4 haftadan uzun kullanılmaz; bağımlılık, bilişsel bozulma, düşme ve kırık riski artar.

TIME-to-STOP B15 sınıf üyesi olarak Akut ya da kronik solunum yetersizliğinde solunum baskılanması riski nedeniyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve denge bozukluğuyla düşme ve kırığı artırır.

AGS Beers 2023 benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde kaçınılır; geç gebelikte ve doğuma yakın kullanımda yenidoğanda hipotoni, solunum sıkıntısı ve yoksunluk görülebilir.

Emzirme

Süte geçer; bebekte sedasyon ve beslenme güçlüğü olabilir; tekrarlayan kullanımda önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ansiox	Pensa	alprazolam	0,5 mg tablet; 1 mg 50 tablet
Apo-alpraz	Apotex	alprazolam	1 mg 50 tablet
Xanax	Viatris İlaçları	alprazolam	0,5 mg tablet; 1 mg 50 tablet; 1 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01EA01 · G04BE01

Alprostadil

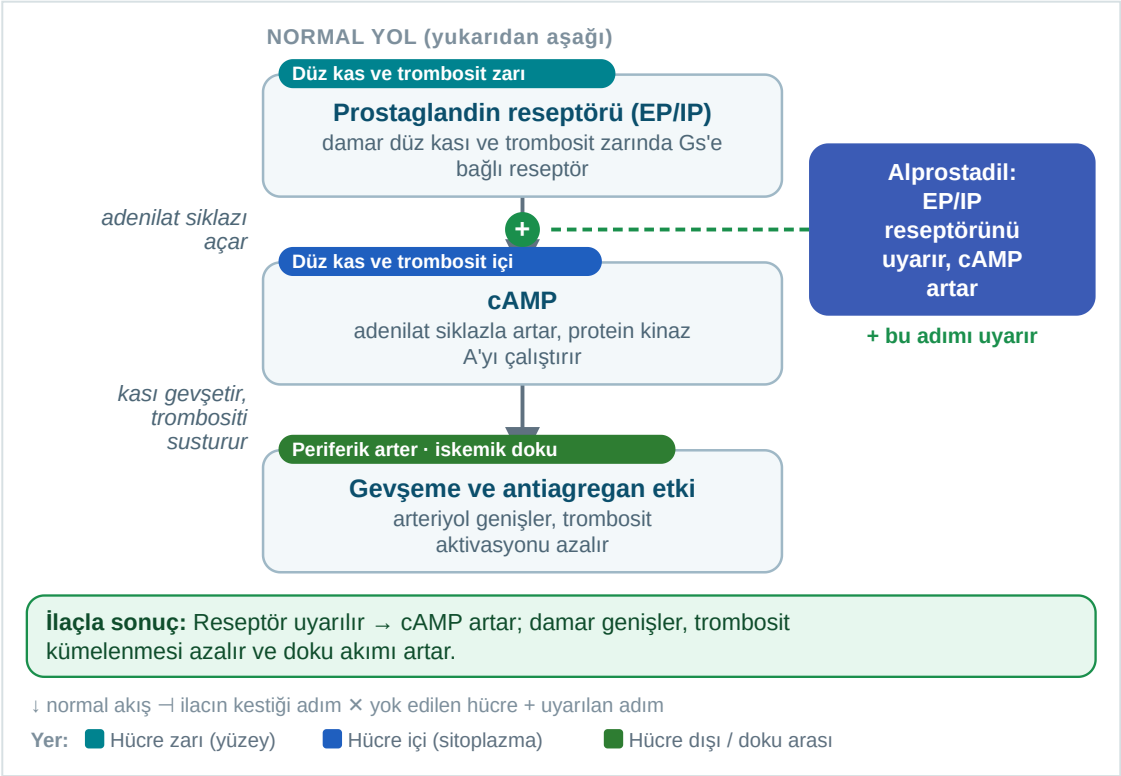
Prostaglandin E1 analoğu (vazodilatör, antiagregan)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

EP/IP reseptörlerini uyarıp damarı genişleten, trombosit kümelenmesini azaltan PGE1 analoğu IV ilaç; ileri periferik arter hastalığında kullanılır. Kalp yetersizliğini ve ödemi kötüleştirebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Periferik arter düz kası ve trombosit › Hücre zarı › **EP/IP prostaglandin reseptörleri**



Nerede?	Periferik arter düz kası ve trombosit zarında. IV infüzyonla kana verilir; akciğerde büyük kısmı hızla yıkılır, etki damar bölgesinde sınırlı kalır.
Neye etki eder?	Düz kas ve trombozit zarındaki Gs'e bağlı prostaglandin (EP2/EP4, IP) reseptörlerini uyarır; adenilat siklaz açılır ve cAMP artar.
Ne olur?	cAMP artar → düz kas gevşer, damar genişler, trombosit kümelenmesi azalır → iskemik dokuya akım artar, ağrı ve ülser düzelir.

Klinik

Endikasyon	Cerrahi ya da girişimsel tedavi uygun olmayan ileri periferik arter hastalığında (Fontaine evre III–IV) iskemik ağrı ve ülserde kısa süreli IV tedavi.
Yan etkiler	Baş ağrısı, flushing, hipotansiyon, enjeksiyon yerinde ağrı ve eritem, periferik ödem, ishal, bulantı, nadiren ateş ve aritmi.
Kontrendikasyon	Dekompanse kalp yetersizliği, son 6 ayda miyokard infarktüsü, ağır aritmi, akut akciğer ödemi, ağır koroner hastalık.

Etkileşimler	Antihipertansif ve vazodilatörlerle hipotansiyon; antikoagülan ve antiagreganlarla kanama eğilimi artabilir.

DİKKAT
Kalp ve sıvı durumu infüzyon sırasında izlenir; ödem ve kalp yetersizliği belirtisinde kesilir. Böbrek yetmezliğinde düşük dozla başlanır.

Erişkin dozu

IV (alprostadil alfadex): 40 µg 2 saatte infüzyon günde 1 kez ya da 20 µg günde 2 kez, yaklaşık 3–4 hafta. Kreatinin > 1,5 mg/dL: 20 µg günde 2 kez başlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (kreatinin ≤ 1,5 mg/dL).

eGFR 30–59
Kreatinin > 1,5 mg/dL: 20 µg günde 2 kez ile başlanır.

eGFR 15–29
20 µg günde 2 kez; sıvı yüklenmesi ve kalp yetersizliği izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
20 µg günde 2 kez; sıvı yükü açısından dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; sıvı yükü nedeniyle dikkatle, düşük dozla.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi dikkatle.

Diyalizle uzaklaşma
Beklenmez (akciğerde hızlı yıkılır); veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; sıvı yüklenmesi ve hipotansiyon izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh B
Dikkatle; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Kaçınılır; veri yetersiz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kalp yetersizliği, periferik ödem ve hipotansiyon riski artar; infüzyon sırasında kalp ve sıvı durumu izlenir. Böbrek yetmezliğinde 20 µg günde 2 kez ile başlanır.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Yeterli veri yok; periferik arter hastalığı endikasyonunda gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; IV tedavi sürecinde emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alpros	Koçak Farma	alprostadil	20 mcg/ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul; 500 mcg/ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Alprostasin	Vem	alprostadil	20 mcg/ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul; 500 mcg/ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Jectera	Vem	alprostadil	10 mcg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 20 mcg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AD02

Alteplaz

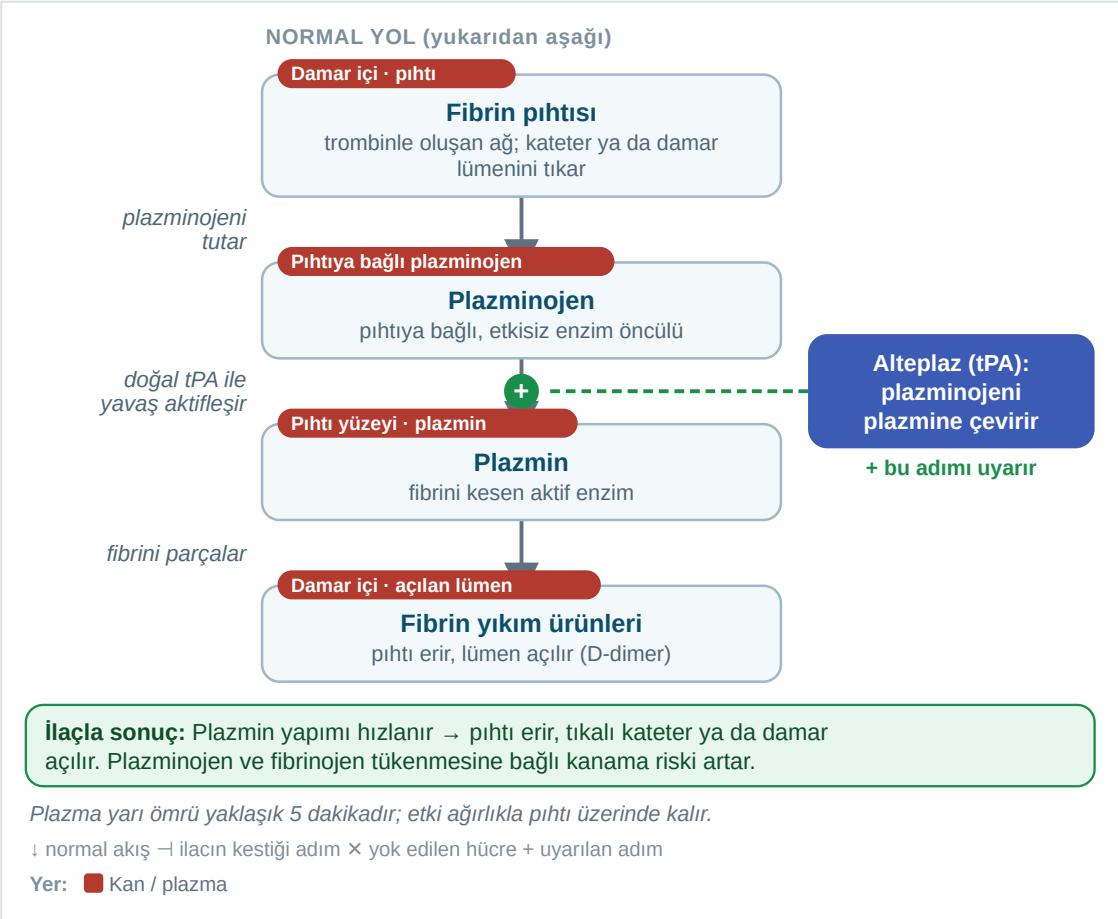
Rekombinant doku plazminojen aktivatörü (fibrinolitik)

Kardiyoloji | Nefroloji | Genel dahiliye | Hemostatik ve fibrinolitikler

Pıhtıya bağlı plazminojeni plazmine çevirip fibrini eriten fibrinolitik; hemodiyaliz kateteri tıkanıklığında lümen içi kilit olarak, sistemik olarak iskemik inme, masif emboli ve miyokard infarktüsünde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Fibrin pıhtısının yüzeyi › Hücre dışı; pıhtıya bağlı › **Plazminojen**



Nerede?	Damar içinde, pıhtının yüzeyinde ya da tıkalı kateter lümeninde. Verilen protein hücreye girmez; fibrine bağlanıp orada çalışır.
Neye etki eder?	Fibrine bağlı plazminojeni keserek plazmine çeviren serin proteazdır; fibrine ilgisi yüksek olduğundan etkisi pıhtı üzerinde yoğunlaşır.
Ne olur?	Plazmin yapımı artar → fibrin ağı parçalanır, pıhtı erir (D-dimer ↑) → damar ya da kateter açılır. Plazminojen ve fibrinojen azalır; kanama riski artar.

Klinik

Endikasyon	Hemodiyaliz kateterinde disfonksiyon (lümen içi kilit, mekanik neden dışlandıktan sonra), akut iskemik inme, akut miyokard infarktüsü, hemodinamiyi bozan akciğer embolisi.

Yan etkiler	Kanama (intrakraniyal dahil), kateter kilidinde nadiren sistemik kanama, ateş-üşüme, reperfüzyon aritmisi, anjiyoödem.
Kontrendikasyon	Sistemik kullanımda: aktif iç kanama, geçirilmiş intrakraniyal kanama, yakın zamanda majör cerrahi-travma, kontrolsüz ağır hipertansiyon, bilinen kanama diyatezi.
Etkileşimler	Antikoagülanlar, antitrombositler ve diğer fibrinolitiklerle kanama artar; ACE inhibitörü kullananlarda anjiyoödem riski.

DİKKAT
Kateter kilidinde yanıt yoksa fibrin kılıfı ya da kateter malpozisyonu düşünülür, kılavuz tel üzerinden değişim planlanır. Gebelikte yaşamı tehdit eden durumlarda (masif emboli) kullanılmıştır; kanama riski nedeniyle yalnız vazgeçilmez ise.

Erişkin dozu

Kateter kilidi: her lümene genellikle 1–2 mg, lümen hacmi kadar uygulanıp 30–120 dakika bekletilir, sonra çekilir; gerekirse tekrarlanır (kurum protokolü). İskemik inme: 0,9 mg/kg (en çok 90 mg), %10 bolus, kalanı 60 dakikada. Akciğer embolisi ve infarktüs: protokole göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; üremide kanama riski yüksektir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; üremide kanama riski yüksektir.

Hemodiyaliz
Kateter kilidinde ayar yok; bekleme bitince lümen çekilir, kilitle seansa başlanmaz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (büyük protein).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (kateter kilidinde).

Child-Pugh B
Sistemik kullanımda dikkatle; kateter kilidinde veri sınırlı.

Child-Pugh C
Sistemik kullanımda kontrendike (koagülopati, varis); kilitte dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Doz yaşa göre değişmez. Sistemik kullanımda kafa içi kanama riski yaşla artar; kontrendikasyonlar (yakın cerrahi, kanama, inme) sorgulanır. Kateter kilidinde sistemik emilim azdır; infüzyon hızı ve süre protokole uyar.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Yaşamı tehdit eden durumlarda (masif PE, inme) yarar-risk ile kullanılmıştır; kateter kilidinde sistemik emilim azdır.

Emzirme
Veri sınırlı; büyük protein, bebekte emilim beklenmez; yaşamsal kullanımda genellikle uygun.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Actilyse	Boehringer Ingelheim	alteplaz	10 mg flakon; 20 mg flakon; 50 mg flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BB01

Amantadin

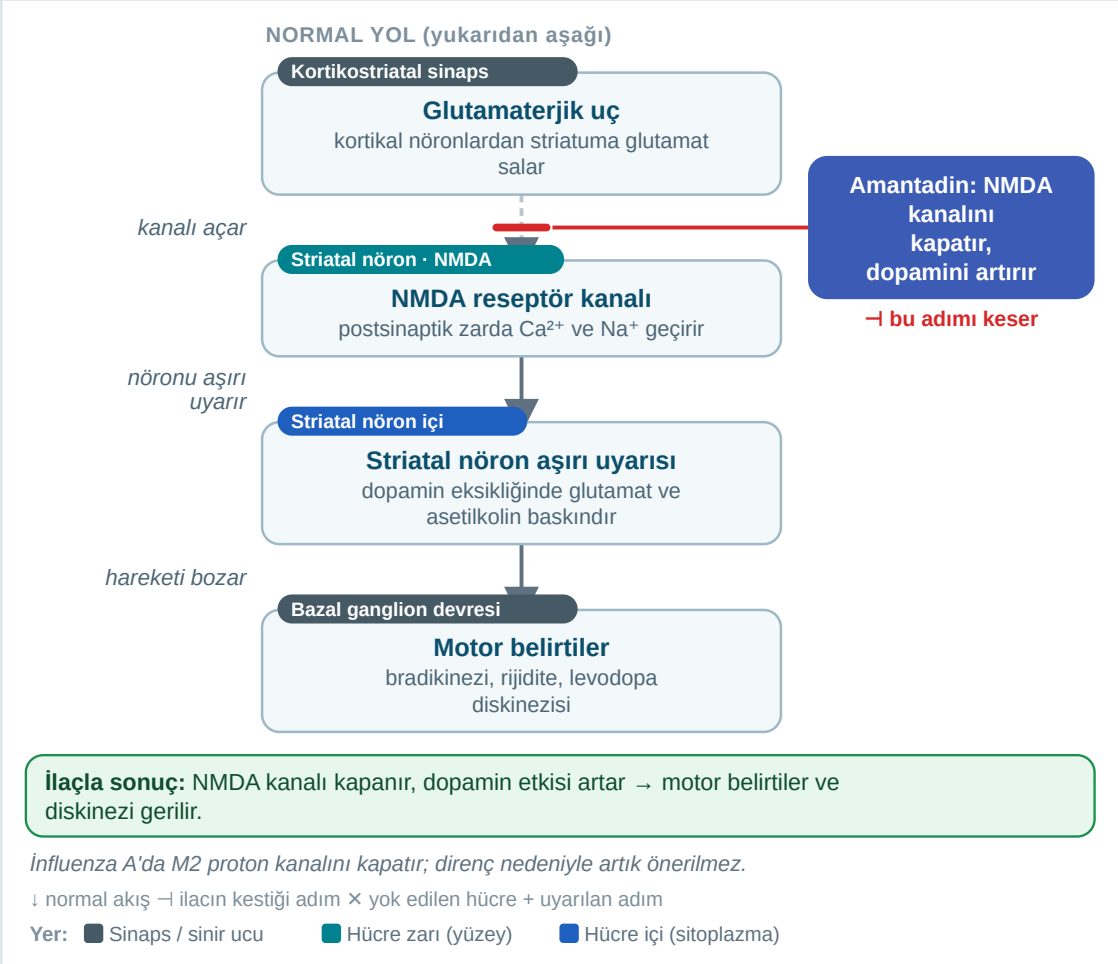
NMDA antagonisti, dopaminerjik ve antiviral (M2 kanal blokeri)

Geriatri | Enfeksiyon hastalıkları | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

NMDA kanalını kapatıp dopamin etkisini artıran antiparkinson ilaç; levodopa diskinezisinde de kullanılır. Tamamen böbrekle atılır; böbrek yetmezliğinde birikip konfüzyon, halüsinasyon ve miyoklonus yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ganglion · striatum › Postsinaptik striatal nöron zarı › **NMDA reseptör kanalı**



Nerede?	Beyinde striatum ve kortikostriatal sinaps. Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer, böbrekle değişmeden atılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik NMDA glutamat reseptörünün kanalını kapatır; ayrıca dopamin salımını artırıp geri alımını azaltır. Kesin mekanizması tam bilinmiyor.
Ne olur?	Aşırı glutamat uyarısı azalır, dopamin etkisi artar → bradikinezi, rijidite ve levodopa diskinezisi gerilir.

Klinik

Endikasyon	Parkinson hastalığı, ilaca bağlı ekstrapiramidal belirtiler, levodopa diskinezisi. İnfluenza A'da direnç nedeniyle artık önerilmez.

Yan etkiler	Uykusuzluk, ajitasyon, halüsinasyon, konfüzyon, ortostatik hipotansiyon, periferik ödem, livedo reticularis, ağız kuruluğu, QT uzaması ve aritmi, nöbet eşiğinde düşme.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır böbrek yetmezliği (diyaliz dışı); ağır kalp yetmezliği ve QT uzaması ya da aritmi öyküsü; dar açılı glokom ve mide ülseri (ürün bilgisine göre).
Etkileşimler	Antikolinerjiklerle konfüzyon ve halüsinasyon; triamteren-hidroklorotiyazid ve diğer katyonik ilaçlar klirensi azaltır; QT uzatan ilaçlar; memantin ile ek NMDA etkisi.

DİKKAT
Gece uykusuzluğunu önlemek için son doz erken saatte verilir; eGFR'ye göre doz azaltılmazsa nörotoksisite görülür.

Erişkin dozu

Parkinson: 100 mg/gün başlanır, 1 hafta sonra 100 mg günde 2 kez; en çok 200–300 mg/gün (bazı kaynaklarda 400 mg).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yaşlıda 100 mg/gün ile başlanır.

eGFR 30–59
CrCl 30–50: ilk gün 200 mg, sonra günde 100 mg.

eGFR 15–29
CrCl 15–29: ilk gün 200 mg, sonra gün aşırı 100 mg.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
200 mg haftada 1 kez; birikim nörotoksisitesi riski nedeniyle yakın izlem.

Hemodiyaliz
200 mg haftada 1 kez; veri sınırlı.

Periton diyalizi
Aynı: 200 mg haftada 1 kez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; dağılım hacmi büyük, diyalizle ihmal edilebilir düzeyde uzaklaşır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikim konfüzyon, miyoklonus ve aritmi yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 100 mg/gün ile başlanır; böbrek işlevine göre ayarlanır. Konfüzyon, halüsinasyon, ortostatik hipotansiyon, ödem ve düşme izlenir; son doz erken saatte verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; hayvanda teratojenik etki bildirilmiştir. Zorunlu değilse kaçınılır.

Emzirme
Süte geçer; bebekte uykusuzluk, kusma ve ödem riski: önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Neomidantan	Olpha Tıbbi Ürünler	amantadin hidroklorür	100 mg sert kapsül
Pk-merz	Assos Gida Üretim	amantadin sülfat	100 mg tablet
Pk-merz Iv İnfüzyon Çözeltisi	Assos Gida Üretim	amantadin sülfat	

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02KX02

Ambrisentan

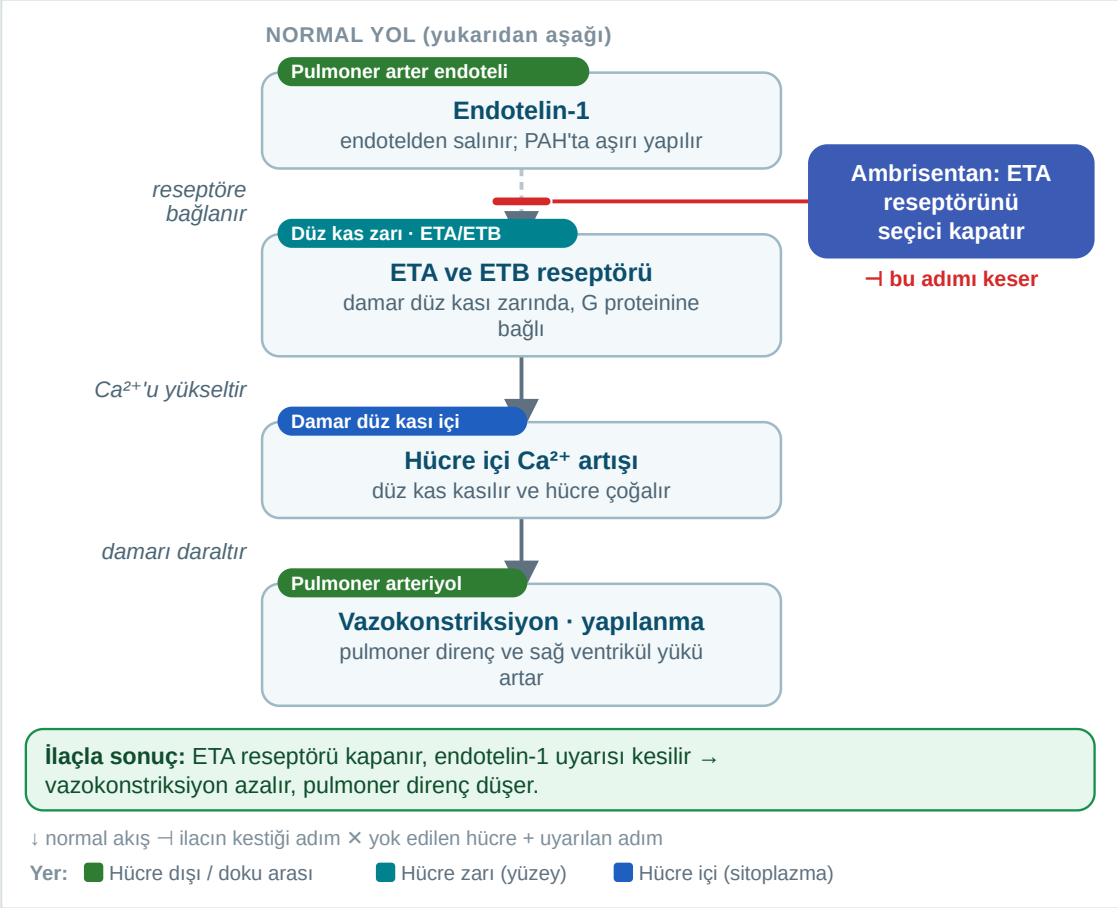
Seçici endotelin reseptör antagonisti (ETA)

Göğüs hastalıkları | Kardiyoloji | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

ETA reseptörünü seçici kapatan oral endotelin antagonisti; pulmoner arter hipertansiyonunda kullanılır. Teratojenik; periferik ödem ve anemi yapar. Gebelik ve idiyopatik pulmoner fibrozda kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer dolaşımı › Pulmoner arter · damar düz kası › Düz kas hücre zarı › **ETA endotelin reseptörü**



Nerede?	Pulmoner arter düz kası ve endotel. Oral ilaç kana geçer, kanla taşınır; hücre zarındaki endotelin reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Düz kas zarındaki ETA reseptörüne seçici bağlanıp endotelin-1'in bağlanmasını engeller (yarışmalı antagonist); ETB'ye etkisi çok daha zayıftır.
Ne olur?	Endotelin-1 → ETA uyarısı kesilir → vazokonstriksiyon ve düz kas çoğalması azalır, pulmoner direnç düşer. ETB korunduğu için ödem yine de olur.

Klinik

Endikasyon	Pulmoner arter hipertansiyonu (WHO fonksiyonel sınıf II–III), tek başına ya da tadalafille birlikte.
Yan etkiler	Periferik ödem ve sıvı tutulumu, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, çarpıntı, kızarıklık, anemi, karın ağrısı; teratojenik; nadiren karaciğer enzim yüksekliği.

Kontrendikasyon	Gebelik; idiyopatik pulmoner fibroz; ağır karaciğer yetmezliği; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Siklosporinle birlikte en çok 5 mg/gün; rifampisin başlangıçta geçici düzey düşürür; diğer endotelin antagonistleriyle birlikte verilmez; antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Başlangıçta ve sonrasında hemoglobin izlenir; aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü gerekir. Ödem için diüretik gerekebilir.

Erişkin dozu

5 mg günde 1 kez; gerekirse 10 mg/gün (tadalafille birlikte 40 mg).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; sıvı tutulumu izlenir.

eGFR 15–29
CrCl < 30: veri sınırlı, dikkatle ve yakın izlemle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; kaçınılır ya da dikkatle.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; protein bağlanması yüksek (~%99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sıvı tutulumu ve ödem yapar; anemi (KBH anemisini kötüleştirebilir).

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; izlem.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; önerilmez.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Ayar gerekmez; ödem, anemi ve hipotansiyon izlenir. Yaşlıda sıvı tutulumu kalp yetersizliğini kötüleştirebilir; ilaç etkileşimleri gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: teratojenik. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ancatis	Sanovel	ambrisentan	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Volibris	Glaxosmithkline İlaçları	ambrisentan	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Volimra	Deva Holding	ambrisentan	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05CB06

Ambroksol

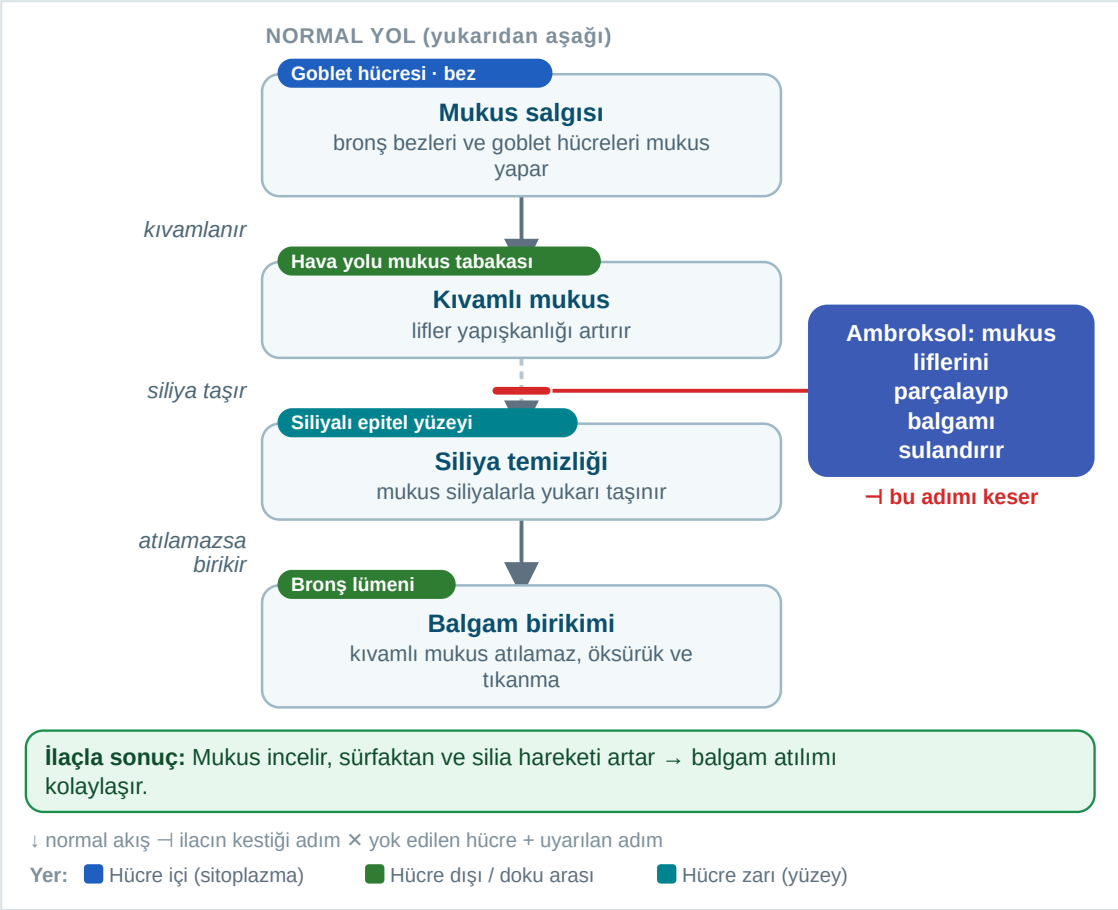
Mukolitik (sekretolitik)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Bromheksinin aktif metaboliti; sürfaktan yapımını artırıp balgamı sulandıran oral mukolitik. Nadiren ağır cilt reaksiyonu (SJS/TEN) ve anafilaksi bildirilmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Hava yolu mukusu ve tip II pnömosit › Hücre dışı (mukus) ve salgı hücresi › **Mukus yapısı ve sürfaktan sistemi**



Nerede?	Bronş salgı hücrelerinde, tip II pnömositte ve hava yolu mukus tabakasında. Oral alınır, kanla akciğere geçer ve salgıya karışır.
Neye etki eder?	Mukusun mukopolisakkarid liflerini parçalar, seröz salgıyı artırır, sürfaktan yapımını ve silia hareketini uyarır; kesin mekanizma tam bilinmiyor.
Ne olur?	Balgam sulanır, mukus akciğer yüzeyine yapışmaz → silia ile atılım kolaylaşır ve öksürük rahatlar.

Klinik

Endikasyon	Akut ve kronik bronşitte kıvamlı balgam birikimi, balgam atılımında güçlük (sekretolitik tedavi).
Yan etkiler	Bulantı, mide yanması, ishal, ağız ve boğazda uyuşma; döküntü, anjiyoödem, anafilaksi; nadiren Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; aktif peptik ülserde dikkat; ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkat.
Etkileşimler	Antibiyotiklerin (amoksisilin, sefuroksim, eritromisin) akciğer dokusu düzeylerini artırır; öksürük kesicilerle birlikte balgam birikebilir.

DİKKAT
Cilt ve mukoza lezyonunda hemen kesilir. Peptik ülserde dikkat. Öksürük kesiciyle birlikte verilmez.

Erişkin dozu

Erişkin: 30 mg günde 2–3 kez oral (ya da 75 mg uzun salımlı günde 1 kez); bol sıvıyla alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; kısa süreli kullan.	**eGFR 15–29** Dozu azalt ya da aralığı uzat; metabolit birikimi.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Dozu belirgin azalt; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; düşük doz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; düşük doz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (proteine %90 bağlı). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dozu azalt ya da aralığı uzat.	**Child-Pugh C** Düşük doz, uzun aralık; kısa süreli kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 30 mg günde 2 kez ile başla. Mide yakınması ve cilt reaksiyonu izlenir. Öksürüğü zayıf ve yutma bozukluğu olan hastada aspirasyon riski; öksürük kesiciyle birlikte verme.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde kullanılmaz; 2. ve 3. trimesterde yarar varsa kullanılabilir (insan verisi sınırlı, hayvanlarda zarar yok).	**Emzirme** Süte geçer; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ambreks	Nobel	ambroxol	30 mg 150 ml surup
Ambreks Pediatrik	Nobel	ambroxol	15 mg 100 ml surup
Bronolac	World Medicine	ambroksol hidroklorür	15 mg/5 ml pediatrik şurup; 30 mg tablet; 30 mg/5 ml şurup
Cofitus	Sanovel	ambroksol hcl	15 mg/5 ml pediatrik şurup; 30 mg/5 ml şurup

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fluibron	Santa Farma	ambroxol	15 mg/5 ml pediatrik surup; 30 mg/5 ml surup
Mucoless	Recordati	ambroksol hidroklorür	15 mg/5 ml pediyatrik şurup; 30 mg/5 ml şurup
Mukoral	Biofarma	ambroksol hidroklorür	15 mg/5 ml pediatrik surup; 30 mg tablet; 30 mg/5 ml surup
Pulbram	Recordati	ambroksol hcl	30 mg/5 ml surup
Pulmor	Drogsan İlaçları	ambroksol hcl	15 mg/5 ml pediatrik şurup; 30 mg/5 ml şurup
Sekrol	Bilim	ambroksol hcl	15 mg/5 ml pediyatrikşurup; 30 mg tablet; 30 mg/5 ml surup
Sekrol Im/iv Enjeksiyon Içın Solusyon Içeren Ampul	Bilim	ambroksol hcl	2 ml
Ventixol	Vefa	ambroksol hidroklorür	30 mg/5 ml şurup

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AA01

Amfoterisin B

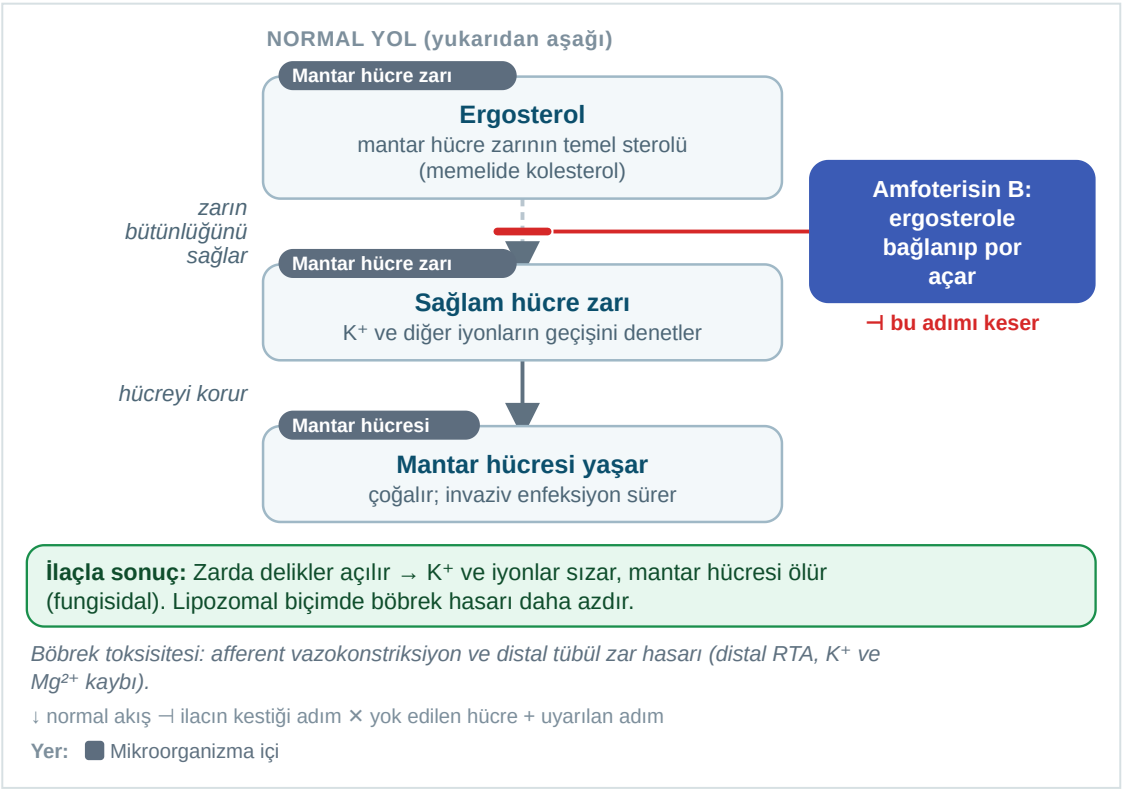
Polien antifungal

Enfeksiyon hastalıkları | Hematoloji | Antifungal ve antiparaziterler

Mantar hücre zarındaki ergosterole bağlanıp zarda delik açan antifungal; ağır sistemik mantar enfeksiyonlarında kullanılır, tipik nefrotoksiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar › Hücre zarı › Zarın lipit tabakası › **Ergosterol**



Nerede?	Mantar hücresinin zarında. Damardan verilir, lipoproteinlere bağlı taşınır ve zarın lipit tabakasına yerleşir. Memeli kolesterolüne zayıf bağlanır.
Neye etki eder?	Zardaki ergosterole bağlanır ve zarda por (kanal) oluşturur; K^+ ve diğer iyonlar sızar.
Ne olur?	Zar bütünlüğü bozulur → mantar hücresi ölür (fungisidal). Böbrekte afferent vazokonstriksiyon, distal RTA, K^+ ve Mg^{2+} kaybı yapar; lipozomal biçim daha güvenlidir.

Klinik

Endikasyon	Ağır ya da dirençli invaziv kandidiyaz ve aspergilloz, kriptokok menenjiti (indüksiyon, flusitozinle), mukormikoz, histoplazmoz, viseral leyşmanyaz, febril nötropenide ampirik antifungal.
Yan etkiler	Nefrotoksisite (doza bağlı AKI, distal RTA, hipokalemi, hipomagnezemi, nefrojenik diyabetes insipidus), infüzyon reaksiyonları (ateş, titreme, hipotansiyon), anemi, flebit; lipozomal biçimde daha az.
Kontrendikasyon	Amfoterisin B'ye aşırı duyarlılık (yaşamı tehdit eden enfeksiyonda yarar-zarar tartılır).

Etkileşimler	Aminoglikozid, siklosporin-takrolimus, vankomisin, sisplatin, kontrast madde ve foskarnetle nefrotoksisite artar; kortikosteroid ve diüretikle hipokalemi; hipokalemi digoksin toksisitesini kolaylaştırır.

DİKKAT

Her gün kreatinin, potasyum ve magnezyum izlenir. İnfüzyondan önce 500–1000 mL serum fizyolojik (tuz yüklemesi) nefrotoksisiteyi azaltır. Böbrek işlevi bozuk ya da risk yüksekse lipozomal biçim seçilir. Konvansiyonel ve lipozomal dozun karıştırılması ölümcül olabilir.

Erişkin dozu

Konvansiyonel (deoksikolat): 0,5–1 mg/kg/gün IV, 2–6 saatte infüzyon (en çok 1,5 mg/kg/gün). Lipozomal: 3–5 mg/kg/gün IV (mukormikozda 5–10 mg/kg/gün). İki biçim aynı dozla birbirinin yerine kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kreatinin ve elektrolitler izlenir.

eGFR 30–59
Farmakokinetik ayar gerekmez; kreatinin yükselirse lipozomal forma geç.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kreatinin yükselirse doz azaltılır, gün aşırı verilir ya da lipozomal forma geçilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; yalnızca zorunlu endikasyonda, lipozomal biçim tercih edilir.

Hemodiyaliz
Ek doz gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Ek doz gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doz bağımlı nefrotoksik: afferent vazokonstriksiyon, distal RTA, hipokalemi, hipomagnezemi; lipozomalde daha az.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ve ilaç biçimi (konvansiyonel ya da lipozomal) ayrımına dikkat: iki biçim aynı dozla değiştirilmez. Nefrotoksisite, hipokalemi, hipomagnezemi ve infüzyon reaksiyonu: serum tuz yüklemesi ve elektrolit izlemi.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Ağır fungal enfeksiyonda kullanılabilir; insan verilerinde belirgin fetal zarar yok, lipozomal tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; oral emilimi düşük, emzirmede dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Abelcet	Teva	amfoterisin b	100 mg/20 ml IV inf, icin, sus, iceren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fungizone	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	amphotericin b	50 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AF05

Amifostin

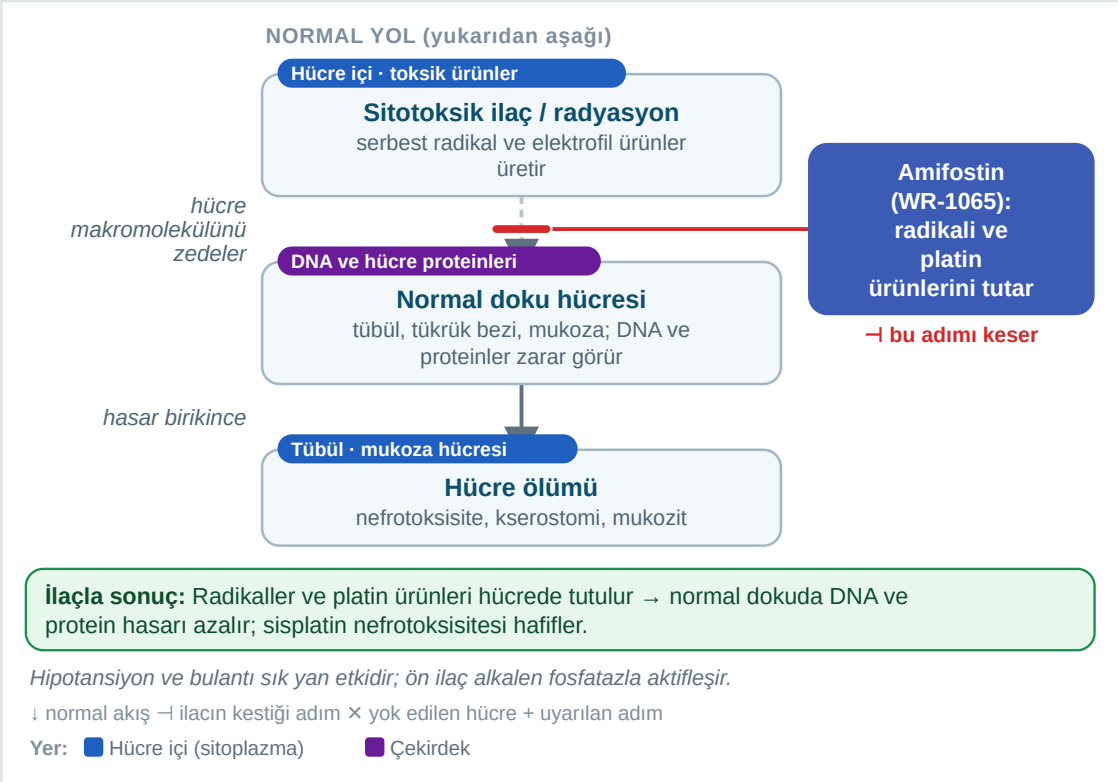
Sitoprotektan (organik tiyofosfat ön ilacı)

Onkoloji | Nefroloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Alkalen fosfatazla aktif tiyole dönüşüp serbest radikalleri ve platin ürünlerini tutan ön ilaç; sisplatin nefrotoksisitesini ve radyoterapi kserostomisini azaltmak için onaylıdır, rutin kullanımı sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Normal doku koruması › Tübül, tükrük bezi, mukoza hücresi › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Serbest radikaller ve platin ürünleri**



Nerede?	Normal doku hücrelerinin içinde. Damardan verilen ön ilaç, hücre zarındaki alkalen fosfatazla defosforillenir ve aktif tiyol WR-1065 hücreye girer.
Neye etki eder?	WR-1065 serbest radikalleri süpürür, platin ve alkilleyici metabolitleri bağlar (tutar), DNA onarımını destekler; hedefi bir reseptör değil toksik moleküllerdir.
Ne olur?	Normal dokuda alkalen fosfataz yüksek, tümörde düşük olduğundan koruma seçici olur → sisplatin nefrotoksisitesi ve kserostomi azalır. Hipotansiyon ve bulantı yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	Sisplatinin kümülatif böbrek toksisitesinin azaltılması; baş-boyun radyoterapisinde kserostomi ve ilerlemiş over kanserinde sisplatin ilişkili nefrotoksisitenin azaltılması.
Yan etkiler	Hipotansiyon (sık), bulantı ve kusma, hipokalsemi, ateş, uyku hali, hıçkırık, döküntü; nadiren ciddi deri reaksiyonu.

Kontrendikasyon	Amifostin ya da aminotiyol bileşiklerine aşırı duyarlılık; hipotansiyon ve dehidratasyon düzeltilmemişse kullanılmaz.
Etkileşimler	Antihipertansifler (infüzyondan 24 saat önce kesilir), antiemetikler (deksametazon, 5-HT3 antagonisti birlikte önerilir).

DİKKAT

Kan basıncı infüzyon sırasında 5 dakikada bir izlenir; hipotansiyonda infüzyon durdurulur ve sıvı verilir. Hidrasyon yeterli olmalıdır. Kalsiyum düzeyi izlenir. Gebelik ve emzirmede veri sınırlıdır, yarar-risk değerlendirmesi gerekir.

Erişkin dozu

Sisplatin ilişkili nefrotoksisite için 740–910 mg/m² IV (15 dakika), kemoterapiden 30 dakika önce; radyoterapide kserostomi için 200 mg/m² IV (15 dakika), radyoterapiden 15–30 dakika önce. Hipotansiyon ve bulantı nedeniyle doz azaltılabilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı bildirilmemiş; volüm durumu izlenir.

eGFR 15–29
Doz ayarı bildirilmemiş; hipotansiyon ve dehidratasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı bildirilmemiş; dikkatle.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksisiteyi azaltmak için kullanılır; hipotansiyonla prerenal AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hipotansiyon, bulantı-kusma, hipokalsemi ve alerjik reaksiyon riski; infüzyon sırasında KB 5 dakikada bir izlenir. Antihipertansifler 24 saat önce durdurulur. Yeterli hidrasyon sağlanır, Ca izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; yarar-zarar değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ethyol	Trpharm	amifostine	500 mg IV infuzyon icin liyofize toz iceren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01GB06

Amikasin

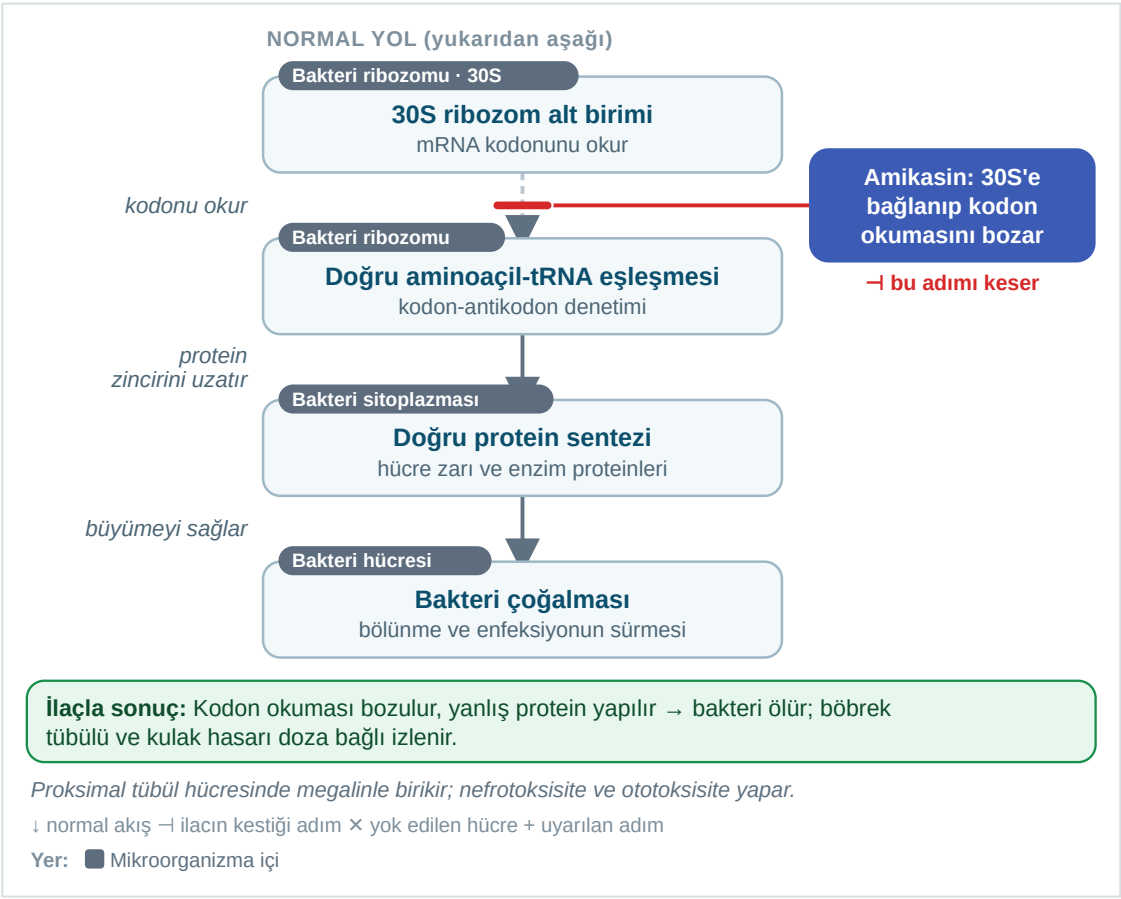
Aminoglikozid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri ribozomuna bağlanıp protein sentezini bozan bakterisid aminoglikozid; dirençli gram-negatif ve mikobakteri enfeksiyonlarında kullanılır. Nefrotoksik ve ototoksiktir; düzey izlemi gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücresi · ribozom › Bakteri sitoplazması › **30S ribozom alt birimi**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. Damardan ya da kas içine verilir; pozitif yüklü olduğundan oksijene bağlı taşınımla bakteri içine girer.
Neye etki eder?	30S ribozom alt birimine geri dönüşümsüz bağlanır; mRNA kodonunun okunmasını bozar ve başlama kompleksini engeller.
Ne olur?	Yanlış protein yapılır, zar bozulur → bakteri ölür (doza bağlı bakterisid). Proksimal tübülde megalinle birikir → tübülotoksisite; kokleada ototoksisite.

Klinik

Endikasyon	Dirençli gram-negatif enfeksiyonlar (Pseudomonas, Acinetobacter, ESBL), nötropenik ateş, nontüberküloz mikobakteri ve dirençli tüberküloz, komplike idrar yolu enfeksiyonu.
Yan etkiler	Nefrotoksisite (nonoligürik AKI, proksimal tübülopati: hipomagnezemi, hipokalemi), ototoksisite (koklear ve vestibüler, kalıcı), nöromüsküler blokaj, nadiren ensefalopati.

Kontrendikasyon	Aminoglikozid aşırı duyarlılığı, miyasteni gravis (göreceli).
Etkileşimler	Loop diüretikler, vankomisin, amfoterisin B, sisplatin, kontrast madde ve NSAİİ (nefrotoksisite ve ototoksisite artar); nöromüsküler blokerler (blok uzar); beta-laktamlarla in vitro inaktivasyon (ayrı verilir).

DİKKAT

Uzun süre kullanımdan kaçınılır; kreatinin ve çukur düzey (hedef genellikle < 5 mg/L) izlenir, odyometri gerekebilir. Gebelikte fetüste kalıcı sağırlık riski vardır (yalnız zorunluysa); emzirmede emilim düşüktür.

Erişkin dozu

15 mg/kg/gün (ideal ya da düzeltilmiş ağırlığa göre) tek doz IV ya da IM; alternatif 7,5 mg/kg 12 saatte bir. Süre mümkün olduğunca kısa tutulur, düzey izlenir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
15 mg/kg/gün tek doz; düzey ve kreatinine göre.

eGFR 30–59
eGFR 40–59: 24–36 saat aralık; düzeyle.

eGFR 15–29
eGFR 20–39: 36–48 saat; eGFR < 20: 48–72 saat; düzeyle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düzeye göre (genellikle 48–72 saat); çukur < 5 mg/L.

Hemodiyaliz
Seanstan sonra 5–7,5 mg/kg; sonraki doz düzeyle.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; düzeye göre ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
Evet (HD: evet; PD: kısmen).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doz ve süreye bağlı ATN, işitme ve vestibüler toksisite; çukur düzey izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğerde metabolize edilmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; asitte dağılım hacmi artar.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; hepatorenal sendrom ve nefrotoksisite riski yüksek.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek ve işitme/denge toksisitesi riski yüksektir; mümkünse kullanılmaz, zorunluysa kısa süreli ve düzeye göre. Hedef çukur < 5 mg/L; kreatinin her 2–3 günde, odyometri gerektiğinde. Loop diüretik ve vankomisinle nefrotoksisite artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Fetüste kalıcı sağırlık riski; yalnız yaşamı tehdit eden enfeksiyonda ve zorunluysa.

Emzirme
Süte geçişi düşük, oral emilim zayıf; kısa süreli kullanımda uygun, bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amexot	Haver Trakya	amikasin sülfat	500 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Amijeksin	Tüm-ekip	amikacin	100 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 500 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amikal	Nobel	amikasin sülfat	100 mg injektabl ampul; 250 mg injektabl ampul; 500 mg injektabl ampul
Amikaver	Osel	amikasin · amikacin	100 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 500 mg flakon; 500 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Amiketem	Menarini	amikacin	100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 500 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Amikozit	Avixa	amikasin sülfat	100 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 500 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Kacin	Bilim	amikasin	100 mg flakon; 250 mg enjektabl flakon; 500 mg enjektabl flakon
Mikasin	Farmalas	amikacin · amikasin sülfat	100 mg/2 ml IM/IV 1 ampul; 100 mg/2 ml IM/IV ampul; 250 mg/2 ml IM/IV ampul; 500 mg 1 ampul; 500 mg/ 2 ml IM/IV ampul
Ryofel	World Medicine	amikasin sülfat	100 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 500 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 1000 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03DB01

Amilorid

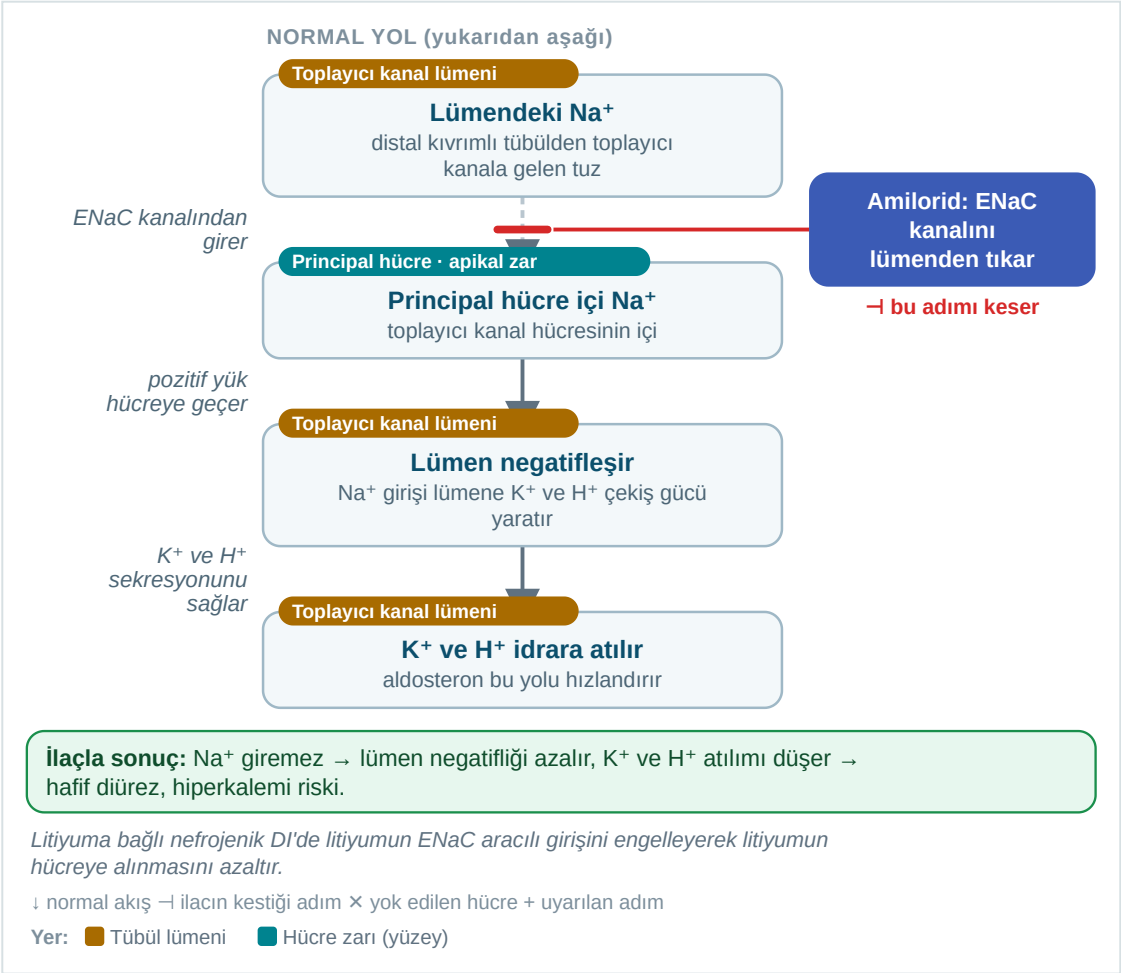
Potasyum tutucu diüretik (ENaC inhibitörü)

Nefroloji | Kardiyoloji | Diüretikler

Toplayıcı kanalın principal hücresinde epitelyal Na^+ kanalını (ENaC) doğrudan tıkayan potasyum tutucu diüretik; hiperkalemi riski ve litiyum nefrojenik DI'de yarar sağlar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Toplayıcı kanal › Principal hücrenin lümene bakan (apikal) zarı › **ENaC kanalı**



Nerede?	Böbrekte, toplayıcı kanalın principal hücresinde. Kandan süzülür ve lümene salgılanır; kanala idrar (lümen) tarafından ulaşır. Böbrekle değişmeden atılır.
Neye etki eder?	Principal hücrenin lümen yüzündeki epitelyal Na^+ kanalı (ENaC); kanalın gözeneğini doğrudan tıkar. Aldosteron reseptörüne bağlı değildir.
Ne olur?	Na^+ girişi azalır, lümen negatifliği düşer → K^+ ve H^+ atılımı azalır → hafif diürez, K^+ tutulur (hiperkalemi riski). Aldosteron bolluğunda da etkilidir.

Klinik

Endikasyon	Dirençli ödem (nefrotik sendrom, siroz) ve diüretik direncinde kıvrım diüretiğine ek; diüretik kaynaklı hipokalemi; Liddle sendromu; litiyuma bağlı nefrojenik diabetes insipidus; dirençli hipertansiyon.

Yan etkiler	Hiperkalemi (en önemlisi), hiponatremi, metabolik asidoz, bulantı, kas krampları, baş ağrısı, hipotansiyon, nadiren AKI.
Kontrendikasyon	Hiperkalemi (K^+ > 5,5 mmol/L), ağır böbrek yetmezliği ve anüri, potasyum ya da diğer potasyum tutucu ilaç kullanımı (potasyum takviyesi).
Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB, spironolakton, eplerenon, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus, siklosporin: hiperkalemi riski çok artar; litiyum atılımını azaltır; potasyumdan zengin diyet ve tuz ikameleri.

DİKKAT
Hiperkalemi riski nedeniyle başlangıçtan 1 hafta sonra K^+ ve kreatinin kontrol edilir; eGFR < 30'da kaçınılır. RAS blokajı alan KBH hastasında dikkatle kullanılır.

Erişkin dozu

Genellikle 5 mg/gün ile başlanır, gerekirse 10 mg/güne (ya da iki doza bölünmüş 20 mg/güne) kadar artırılır. Hidroklorotiyazid ile sabit kombinasyonu da vardır (ör. 5 mg + 50 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; K ve kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
eGFR 30–45: düşük dozla ve sık K izlemiyle; eGFR > 45: ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Kontrendikedir (hiperkalemi).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendikedir (hiperkalemi).

Hemodiyaliz
Kontrendikedir.

Periton diyalizi
Kontrendikedir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hiperkalemi ve metabolik asidoz; ACEİ/ARB ve NSAİİ ile riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; K izlenir (hiperkalemi riski).

Child-Pugh B
Dikkatle, düşük dozla; K ve ensefalopati izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır (hiperkalemi ve ensefalopati riski).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hiperkalemi ve hiponatremi riski yüksek; 5 mg ile başla. ACEİ/ARB, NSAİİ ve eGFR < 45'te özellikle riskli; başlangıçta 1 hafta içinde, sonra düzenli K ve kreatinin bak. K > 5,5 mmol/L iken başlanmaz.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — Serum K > 5,5 mmol/L iken K tutucu diüretik başlama.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak — ACEİ/ARB ile birlikte K tutucu diüretiği K izlemeden verme.

TIME-to-STOP A16 — eGFR < 30'da K yakından izlenemiyorsa K tutucu diüretik kullanma.

AGS Beers 2023 CrCl < 30'da kaçınılmalı (hiperkalemi); diüretik olarak hiponatremi riski, Na izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; hipertansiyonda tercih edilmez, preeklampsi ve ödem için rutin kullanılmaz; yalnız yarar riski aşıyorsa.

Emzirme
Süte geçiş verisi yok; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amilorid Tablet	Nobel	amilorid hcl	
Kalurid Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	amilorid hcl	

Kombinasyon ürünleri (1): Amilazid Tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Aminoglikozitler

ilaç sınıfı

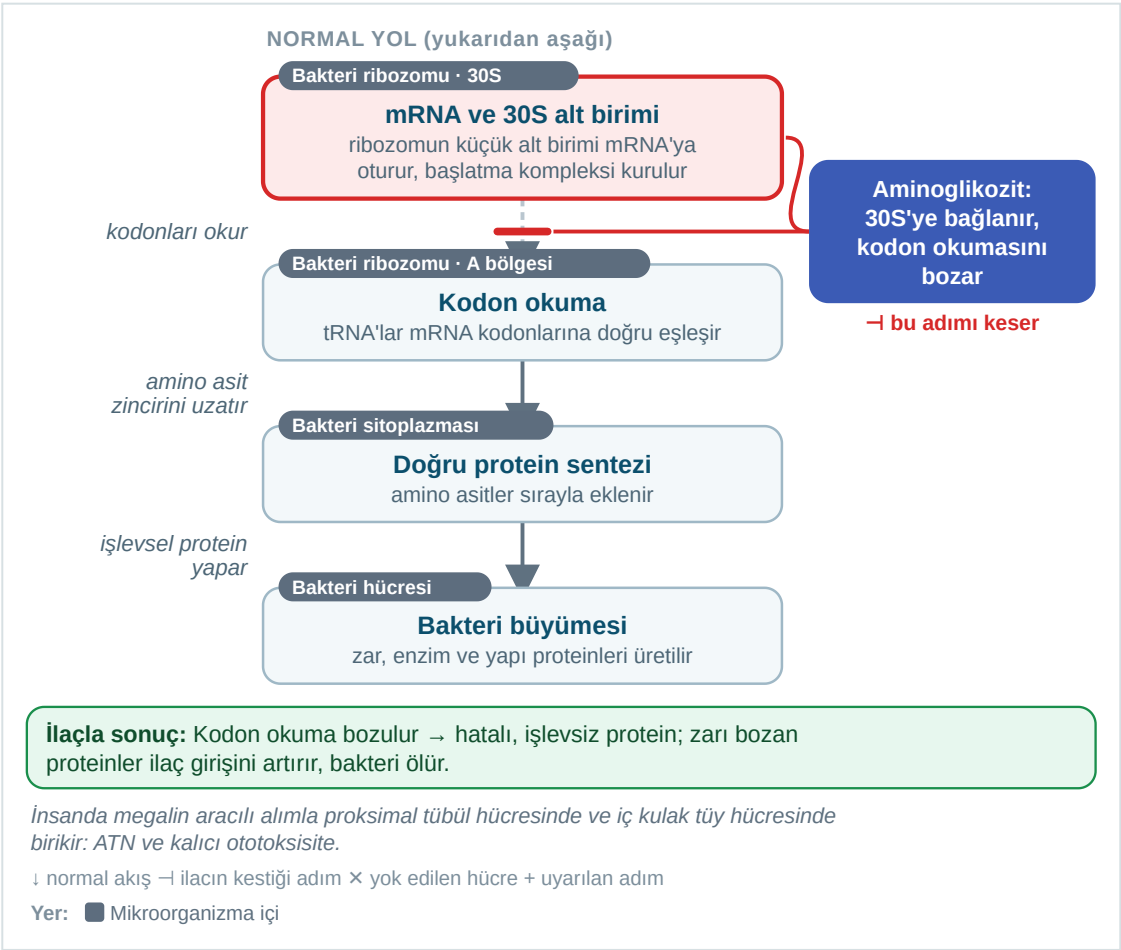
İlaç sınıfı · aminoglikozit antibiyotik (30S ribozom inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri 30S ribozomunu bağlayan, konsantrasyona bağlı bakterisidal antibiyotikler. Böbrek-kulak tuzağı: nefrotoksisite ve kalıcı ototoksisite; düzey izlenir, doz GFR'ye göre ayarlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · ribozom › **30S alt birimi (16S rRNA)**



Nerede?	Gram-negatif (sinerjide gram-pozitif) bakterinin içinde. Polar, suda çözünen ilaç dış zardan porinle, iç zardan oksijene bağımlı enerjiyle geçer; anaerobda etkisizdir.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 30S alt birimindeki 16S rRNA'ya bağlanır; mRNA okumasını bozar (yanlış amino asit) ve başlatma kompleksini kilitler.
Ne olur?	Hatalı proteinler zara girip geçirgenliği artırır, ilaç girişi hızlanır → bakteri ölür. İnsanda proksimal tübül ve iç kulakta birikir → nefrotoksisite, ototoksisite.

Klinik

Endikasyon	Ağır gram-negatif enfeksiyon ve sepsis (gentamisin, tobramisin, amikasin; genellikle beta-laktamla), endokarditte gram-pozitif sinerjisi (gentamisin), PD peritoniti (intraperitoneal), kistik fibrozda inhaler

	(tobramisin), dirençli tüberküloz ve atipik mikobakteri (amikasin); neomisin: hepatik ensefalopati ve bağırsak hazırlığı.
Yan etkiler	Nefrotoksisite (nonoligürik ATN, proksimal tübül hasarı; hipomagnezemi ve hipokalemi), ototoksisite (koklear: işitme kaybı; vestibüler: denge bozukluğu; kalıcı), nöromüsküler blokaj ve solunum depresyonu (miyastenide, yüksek dozda), nadiren alerji.
Kontrendikasyon	Aminoglikozide aşırı duyarlılık; miyasteni gravis (göreli); gebelikte fetal sağırlık nedeniyle yalnız zorunluysa; rezidüel böbrek işlevi olan diyaliz hastasında mümkünse kaçınılır.
Etkileşimler	Nefrotoksik ve ototoksik ilaçlarla (vankomisin, amfoterisin B, sisplatin, kolistin, siklosporin-takrolimus, NSAİİ, radyokontrast) birlikte risk artar. Kıvrım diüretikleri (furosemid, bumetanid) ototoksisiteyi artırır. Nöromüsküler blokerler ve magnezyum blokajı güçlendirir. Beta-laktamla aynı torbada karıştırılmaz.

DİKKAT
Tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulur (genellikle ≤ 7 gün); kreatinin ve çukur serum düzeyi (gerekirse pik) izlenir, odyometri gerekebilir. İşitme kaybı, kulak çınlaması ve denge bozukluğu bildirimi önemsenir; hasar kalıcı olabilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Gentamisin: 5–7 mg/kg/gün tek doz IV (çukur < 1 mg/L); endokarditte sinerji için 1 mg/kg 8–12 saatte bir. Tobramisin: 5–7 mg/kg/gün tek doz. Amikasin: 15 mg/kg/gün tek doz (alternatif 7,5 mg/kg 12 saatte bir). Neomisin: oral, hepatik ensefalopatide 4–12 g/gün bölünmüş dozlarla (en çok 1–2 hafta).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Yükleme tam doz; idame aralığı uzatılır, çukur düzey izlenir.	**eGFR 30–59** Aralık yaklaşık 36 saate uzatılır; çukur düzeyle ayarlanır.	**eGFR 15–29** Aralık 48 saat ya da düzeye göre; ağır enfeksiyon dışında kaçınılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düzey rehberliğinde; mümkünse kaçınılır.
Hemodiyaliz Seans sonrası düzeye göre doz (gentamisin 1–2 mg/kg, amikasin 5–7,5 mg/kg).	**Periton diyalizi** İntraperitoneal ya da IV; düzeye göre; diyalizatla kısmen uzaklaşır.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet. PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** ATN (nonoligürik), ototoksisite; risk süre, doz ve eş zamanlı nefrotoksiklerle artar.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; düzey izlemiyle.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; HRS ve ATN riski yüksek, kısa süreli kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nefrotoksisite ve ototoksisite (işitme, denge) riski yüksektir; kreatinin düşük görünse bile klirens düşüktür (Cockcroft-Gault). Günde tek doz, çukur düzey izlemiyle, mümkün olan en kısa sürede. Sınırlı süreyle verilir.

TIME-to-STOP F6 sınıf üyesi olarak Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır; fetüse geçer, 8. kraniyal sinir hasarı (sağırlık). Yaşamı tehdit eden enfeksiyonda alternatif yoksa kullanılır.

Emzirme
Süte az geçer, oral emilimi düşüktür; kısa tedavide emzirme sürdürülebilir; bebekte ishal izlenir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Amikasin	Amikaver, Mikasin, Ryofel, Amikal
Gentamisin	Genthaver, Genta, Getamisin, Genmisin
Neomisin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Tobramisin	Tobel, Airfibro, Kfibrogen, Tobi

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Streptomisin, Kanamisin, Netilmisin, Plazomisin, Paromomisin

ATC C01BD01

Amiodaron

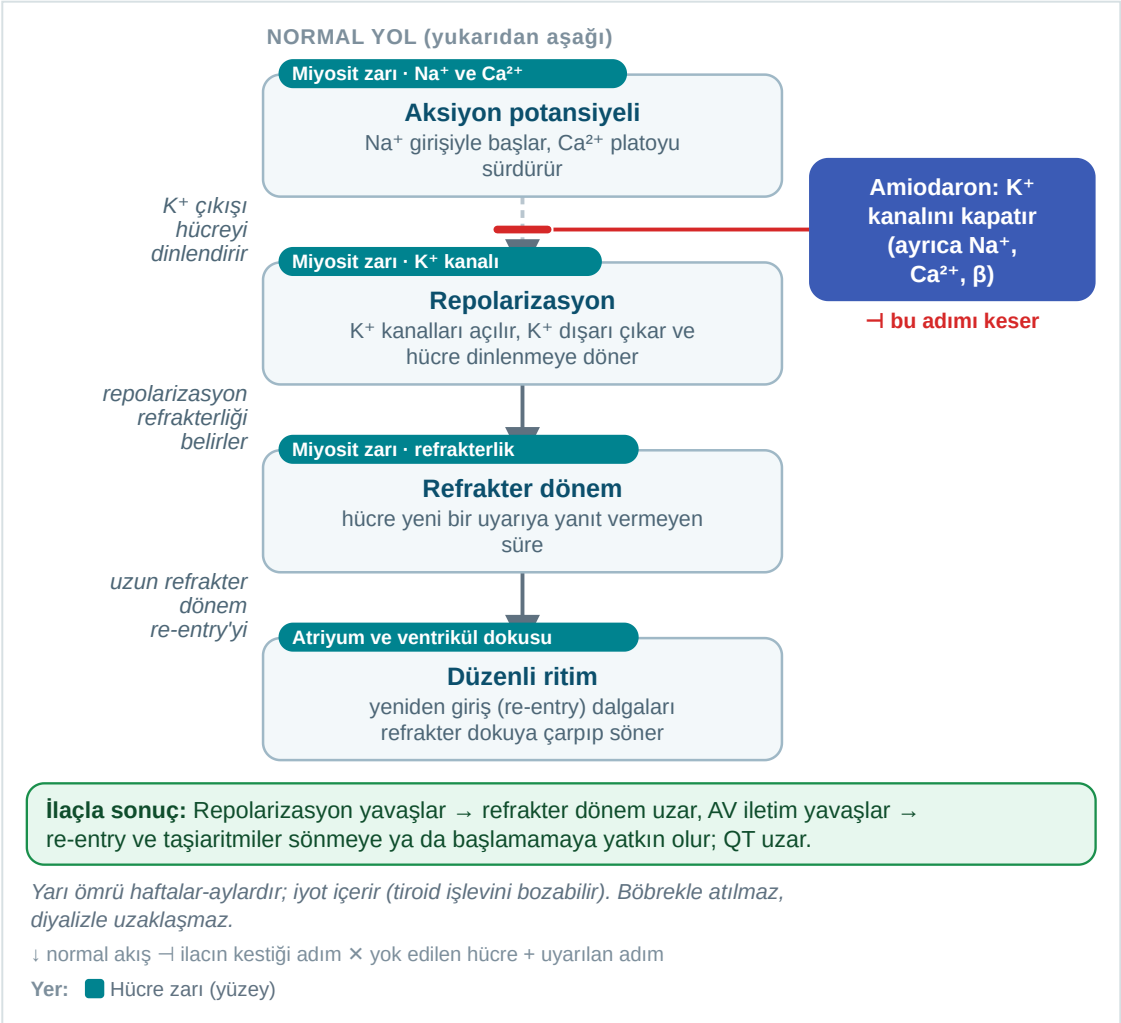
Sınıf III antiaritmik (potasyum kanal blokeri)

Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Repolarizasyonu uzatan ve refrakter dönemi artıran geniş etkili antiaritmik; atriyal ve ventriküler aritmilerde kullanılır, tiroid, akciğer, karaciğer ve göz toksisitesi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp › İletim dokusu ve miyokard hücreleri › Hücre zarı (iyon kanalları) › **K^+ kanalı (IKr); ayrıca Na^+, Ca^{2+}, β**



Nerede?	Kalpte iletim dokusunun ve miyokard hücrelerinin zarında. Çok yağda çözünür: zar lipidine yerleşir, doku yağında birikir.
Neye etki eder?	Repolarizasyonu yapan K^+ kanallarını kapatır (sınıf III); Na^+ ve L-tipi Ca^{2+} kanallarını ve β-reseptörünü de kısmen bloke eder.
Ne olur?	K^+ çıkışı azalır → aksiyon potansiyeli ve refrakter dönem uzar, AV iletim yavaşlar → re-entry taşiaritmileri söner; QT uzar. Bradikardi ve hipotansiyon yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Atriyal fibrilasyonda ritim kontrolü ve kardiyoversiyon sonrası idame, ventriküler taşikardi ve fibrilasyon (kalp durmasında), kalp yetmezliği olan hastada aritmi.
Yan etkiler	Hipotiroidi ve hipertiroidi, pulmoner toksisite (fibrozis; kümülatif), karaciğer enzim artışı ve hepatit, kornea mikrodepozitleri, optik nöropati, fotosensitivite, mavi-gri deri, bradikardi, QT uzaması ve torsade, tremor, periferik nöropati.
Kontrendikasyon	Sinüs bradikardisi ve sinoatriyal blok, 2-3. derece AV blok (pacemaker yoksa), tedavi edilmemiş hipertiroidi, iyot aşırı duyarlılığı, belirgin QT uzaması; gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Varfarin (INR % 30-50 yükselir: doz azaltılır), digoksin (düzey iki katı: doz yarıya), simvastatin (en çok 20 mg), takrolimus ve siklosporin düzeyleri, sofosbuvir içeren HCV rejimleri (ağır bradikardi), QT uzatan ilaçlar (makrolid, florokinolon, ondansetron), β-bloker/verapamil/diltiazem.

DİKKAT
Gebelikte kontrendikedir (fetal hipotiroidi-guatr, bradikardi); emzirmede de kontrendikedir. Başlamadan önce TFT, karaciğer enzimleri, akciğer grafisi-DLCO ve göz muayenesi; sonra 6 ayda bir TFT ve karaciğer enzimleri. Yarı ömür çok uzundur; kesildikten sonra aylarca etkileşimler sürer. Hücrelerde fosfolipidoz yapar (lamellar cisimcikler: Fabry ve hidroksiklorokinde de görülür).

Erişkin dozu

Kalp durması (VF/nabızsız VT): 300 mg IV bolus, sonra 150 mg. Atriyal fibrilasyonda oral yükleme 400-600 mg/gün (2-4 hafta), idame 100-200 mg/gün. IV infüzyon: 1 mg/dk × 6 saat, sonra 0,5 mg/dk.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; QT, K^+ ve Mg^{2+} izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yok, seansta K^+ ve Mg^{2+} düşüşüne dikkat.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; diyalizde hipokalemi/hipomagnezemi torsade riskini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; düzey artabilir, hepatotoksik; en düşük dozla, sık enzim izlemiyle.

Child-Pugh B
Dikkatle; en düşük dozla ve sık enzim izlemiyle.

Child-Pugh C
Dikkatle; en düşük dozla ve sık enzim izlemiyle (doz önerisi yok).

Yaşlıda kullanım

Yükleme sonrası idame 100–200 mg/gün. Tiroid işlev bozukluğu (hipo/hipertiroidi), bradikardi, QT uzaması, akciğer ve karaciğer toksisitesi, düşme, uzun yarı ömür. Warfarin, digoksin ve statin dozunu etkiler; TSH, KFT, EKG izlenir.

AGS Beers 2023 AF'de ilk basamak olarak kaçınılmalı (kalp yetersizliği ya da belirgin LVH yoksa); toksisite riski yüksek.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendikedir (fetal hipotiroidi-guatr, bradikardi, büyüme geriliği).

Emzirme
Süte geçer; kontrendikedir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amidovin	Tüm-ekip	amiodaron hidroklorür	150 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Cordalin	Osel	amiodarone · amiodaron hcl	150 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 200 mg tablet
Cordarone	Sanofi	amiodarone	150 mg/3 ml IV enjaktabl çözelti içeren ampul; 200 mg bölünebilir tablet
Sanorone	Sanovel	amiodaron hcl	200 mg tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AL05

Amisülprid

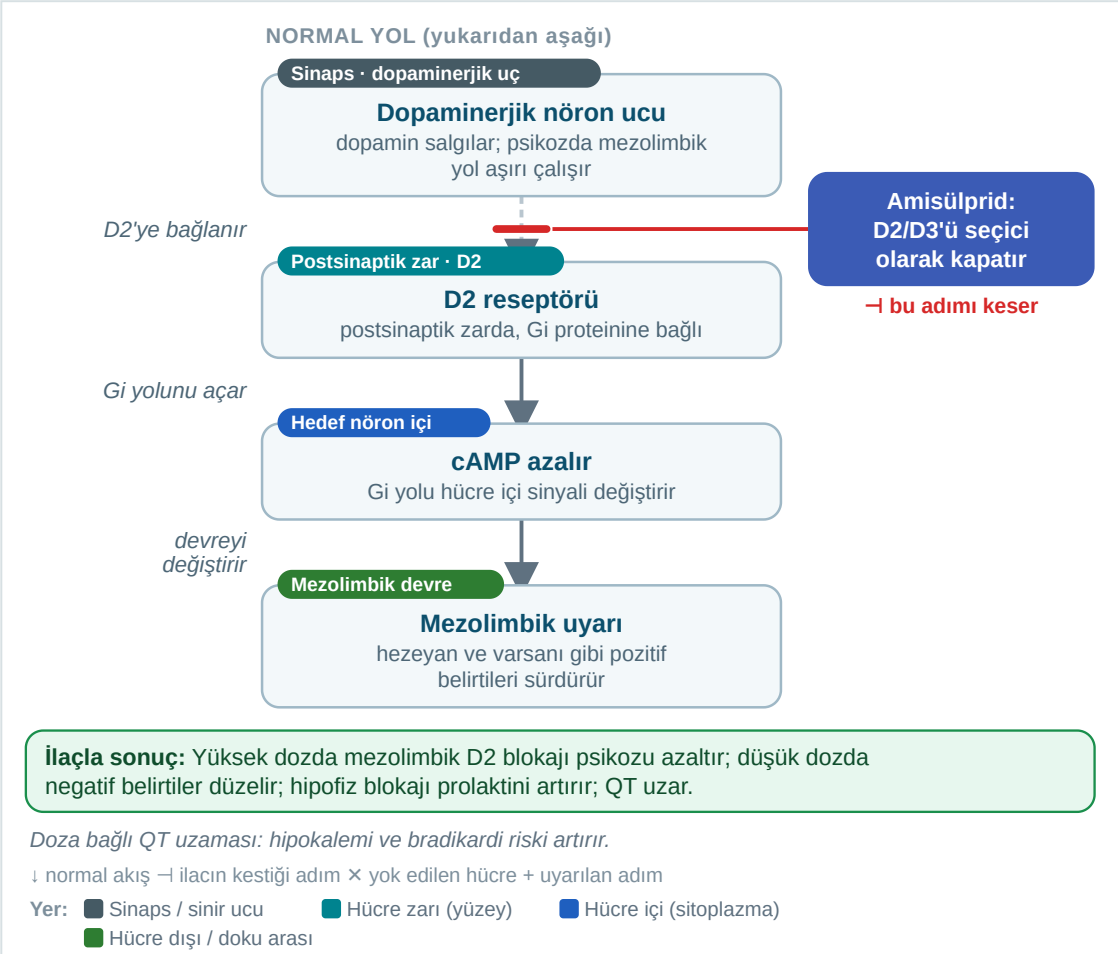
Atipik antipsikotik (benzamid; D2/D3 antagonisti)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Seçici D2/D3 antagonisti benzamid; düşük dozda negatif belirtilerde, yüksek dozda akut psikozda kullanılır. Böbrekle atılır: doz azaltılır. Tuzağı: dozla artan QT uzaması, hiperprolaktinemi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2 ve D3 reseptörleri (seçici)**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve limbik yollarda. Oral emilimi sınırlı (yaklaşık %50); kan-beyin bariyerini kısmen geçer; böbrekle değişmeden atılır.
Neye etki eder?	D2 ve D3 reseptörlerini seçici olarak bloke eder; düşük dozda presinaptik otoreseptörü, yüksek dozda postsinaptik D2'yi bloke eder; ayrıca 5-HT7 antagonizması bildirilmiştir.
Ne olur?	Yüksek dozda mezolimbik D2 blokajı → psikoz azalır; hipofiz D2 blokajı → prolaktin artar; düşük dozda dopamin salımı artar → negatif belirtilerde yarar.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni (akut atak ve negatif belirtiler); (distimide düşük doz, ruhsat durumuna göre).

Yan etkiler	Hiperprolaktinemi, QT uzaması, ekstrapiramidal belirti, uykusuzluk, ajitasyon, kilo, kabızlık, ortostatik hipotansiyon, nadiren NMS ve nötropeni.
Kontrendikasyon	Prolaktine bağımlı tümör; feokromositoma; QT uzatan ilaçlar, levodopa; hipokalemi, bradikardi ve uzun QT; ağır böbrek yetmezliği (CrCl < 10); gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (sınıf Ia/III, makrolid, kinolon), hipokalemi yapanlar (kıvrım ve tiyazid diüretikleri, laksatifler, steroid, amfoterisin), bradikardi yapanlar (beta bloker, digoksin, diltiazem, verapamil); levodopa etkisini kaybeder; alkol.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Başlamadan EKG, K^+ ve Mg^{2+}; böbrek işlevine göre doz. Doza bağlı QT: yüksek dozda dikkat.

Erişkin dozu

Akut psikoz: 400–800 mg/gün, bölünmüş doz (en çok 1200 mg). Negatif belirti: 50–300 mg/gün. Yaşlıda ve böbrek bozukluğunda daha düşük doz.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl 30–60: dozun yarısı.

eGFR 15–29
CrCl 10–30: dozun üçte biri.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 10: kullanılmaz (veri yok).

Hemodiyaliz
Veri yok; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Veri yok; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; böbrek bozukluğunda birikir, QT ve ekstrapiramidal belirti artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; ensefalopatide dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevine göre doz azaltılır; demansta ölüm riski artar. QT riski nedeniyle başlamadan EKG, K^+ ve Mg^{2+}; hipokalemi ve bradikardi yapan ilaçlar gözden geçirilir. Düşme, ekstrapiramidal belirti ve sedasyon izlenir.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta antipsikotik (klozapin ve ketiapin hariç) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte önerilmez (ürün bilgisi); veri sınırlı, yarar-risk değerlendirilir. 3. trimesterde yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme olabilir.

Emzirme

Süte geçer; emzirme kontrendikedir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Paxiprid	Actavis İlaçları	amisulpride	200 mg tablet; 400 mg tablet
Solian	Lilyum, Sanofi	amisulprid	100 mg/ml oral solusyon; 200 mg tablet; 400 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AA09

Amitriptilin

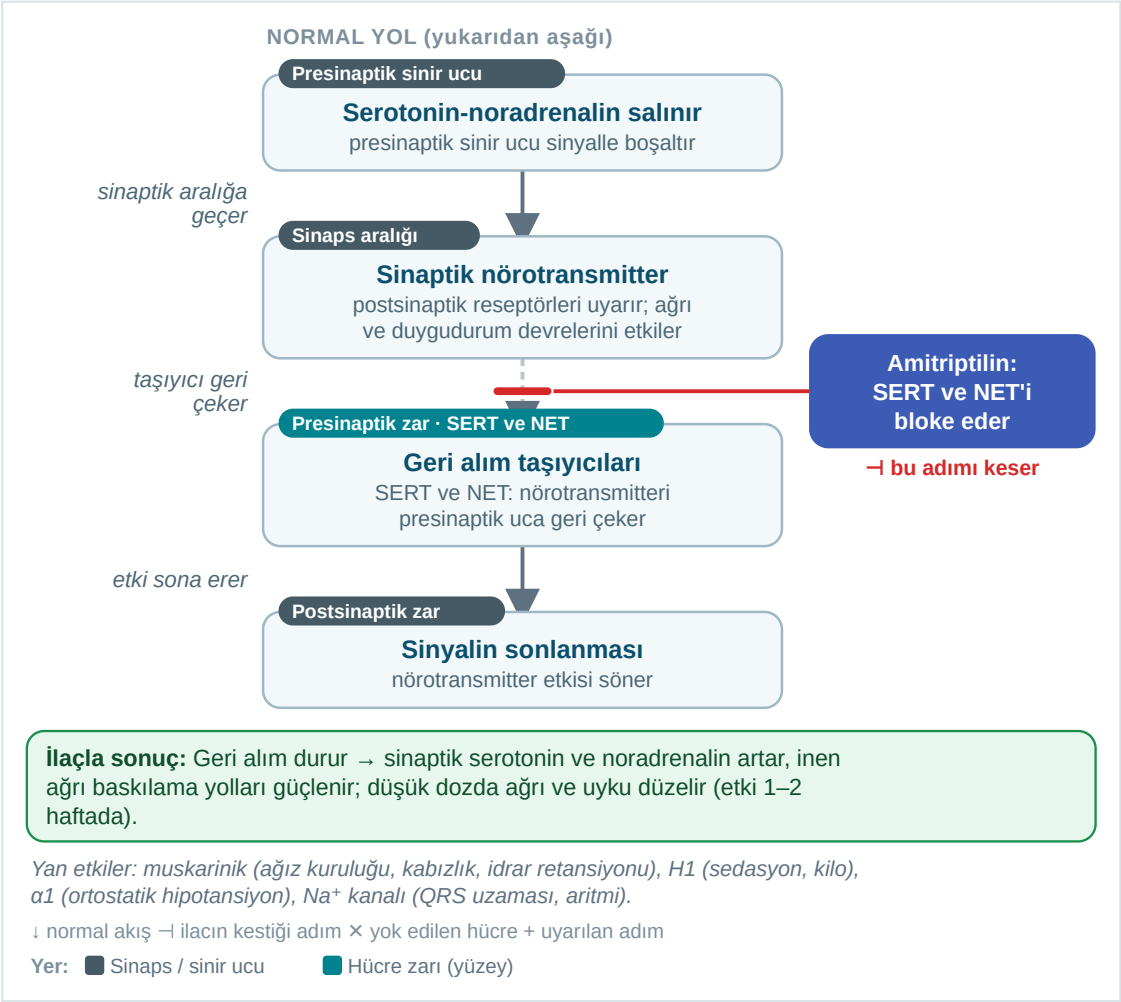
Trisiklik antidepresan (serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörü)

Geriatri | Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Serotonin ve noradrenalin geri alımını inhibe eden trisiklik antidepresan; düşük dozda nöropatik ağrı, migren profilaksisi ve uykusuzlukta kullanılır. Antikolinerjik ve kardiyak yan etkileri belirgindir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Presinaptik sinir ucu (beyin ve omurilik) › Presinaptik zar › **SERT ve NET taşıyıcıları**



Nerede?	Beyin ve omurilikteki sinapslarda, presinaptik ucun zarında. Yağda çözünen ilaç ağızdan emilir ve kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Zardaki serotonin (SERT) ve noradrenalin (NET) geri alım taşıyıcılarını bloke eder; ayrıca muskarinik, H1, α1 reseptörlerini ve Na^+ kanalını bloke eder.
Ne olur?	Sinapsta serotonin ve noradrenalin artar, inen ağrı baskılama yolları güçlenir → ağrı, uyku ve duygudurum düzelir; antikolinerjik ve kalp yan etkileri.

Klinik

Endikasyon	Depresyon, nöropatik ağrı (diyabetik, postherpetik), migren ve gerilim tipi baş ağrısı profilaksisi, uykusuzluk, fibromiyalji (endikasyon dışı).
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, bulanık görme, sedasyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, QT uzaması ve aritmi, kilo artışı, konfüzyon (yaşlıda), nöbet eşiğinin düşmesi; doz aşımında ölümcül kardiyak toksisite; idrarın yeşil-mavi renklenmesi.
Kontrendikasyon	Yakın zamanda miyokard enfarktüsü, kalp bloğu-aritmi, MAO inhibitörü kullanımı (14 gün), dar açılı glokom, ağır idrar retansiyonu.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri, SSRI-SNRI, tramadol, linezolid (serotonin sendromu); QT uzatan ilaçlar; antikolinerjikler; antihipertansiflerle hipotansiyon; CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin) düzeyini artırır; alkolle sedasyon.

DİKKAT
Başlamadan EKG (yaşlı ve kalp hastalığında); QT uzaması ve ortostatik hipotansiyon izlenir. Yaşlıda antikolinerjik yükü nedeniyle (Beers) kaçınılır. Doz aşımı yaşamı tehdit eder (bikarbonat, EKG izlemi). Gebelikte yalnız gerekliyse; emzirmede düşük dozda kullanılabilir.

Erişkin dozu

Nöropatik ağrı ve migren: gece 10–25 mg ile başlanır, gerekirse 50–75 mg'a artırılır. Depresyon: 75–150 mg/gün (bölünmüş ya da gece tek doz). Yaşlıda düşük dozla başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; 10 mg ile başlanır, QT ve ortostatik hipotansiyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; 10 mg ile başlanır, yakın izlem.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; düşük doz, ortostatik hipotansiyon izlenir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; düşük doz, yakın izlem.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan yok; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu (obstrüktif üropati).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük doz, yavaş titrasyon.	**Child-Pugh B** Düşük doz; düzey artar, dikkatle.	**Child-Pugh C** Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır: yüksek antikolinerjik yük (deliryum, kabızlık, retansiyon), ortostatik hipotansiyon, düşme, QT. Zorunluysa gece 10 mg. Nöropatik ağrıda gabapentinoid (böbreğe göre), depresyonda sertralin tercih edilir.

TIME-to-STOP B1 sınıf üyesi olarak — Demans, ileti bozukluğu, ortostatik hipotansiyon, retansiyon, glokomda kullanılmaz.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik yük.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak — Yüksek antikolinerjik ilaç; düşme, kabızlık, retansiyon riski.

AGS Beers 2023 kaçınılmalı; güçlü antikolinerjik, sedasyon ve ortostatik hipotansiyon.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekirse kullanılabilir; geç gebelikte yenidoğanda yoksunluk ve antikolinerjik belirtiler görülebilir. En düşük etkili doz.

Emzirme

Süte az geçer; en düşük dozla kabul edilebilir, bebek sedasyon açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Laroxyl	Deva Holding	amitriptilin · amitriptilin hcl	10 mg film kapli tablet; 25 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08CA01

Amlodipin

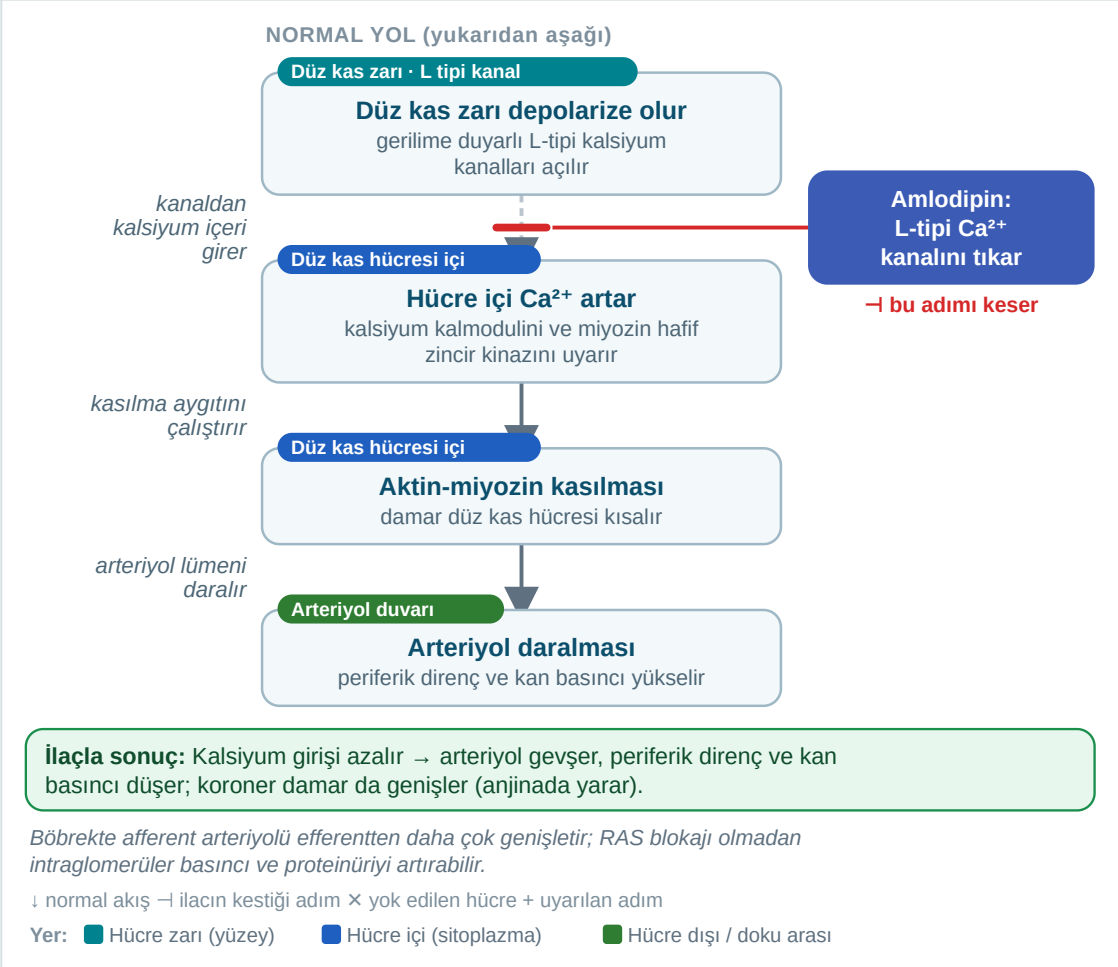
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Damar düz kasındaki L-tipi kalsiyum kanalını tıkayıp arteriyolleri genişleten, günde tek doz antihipertansif ve antianjinal; en sık yan etkisi bacak ödemidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arteriyol düz kas hücresi › Hücre zarı (voltaj kapılı kanal) › **L tipi Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Damar düz kası hücre zarında. Ağızdan yavaş emilir, kanla arteriyollere ulaşır ve kanalın zardaki bölgesine bağlanır; karaciğerde yıkılır.
Neye etki eder?	L tipi Ca^{2+} kanalının dihidropiridin bağlanma yerine bağlanıp kanalı kapatır. Yarı ömrü 30–50 saattir, günde tek doz yeter.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi azalır → arteriyol gevşer, direnç ve kan basıncı düşer; koroner damar da genişler. Ödem yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, kronik stabil anjina ve vazospastik (Prinzmetal) anjina; KBH'de diyaliz dahil güvenle kullanılabilen antihipertansif.

Yan etkiler	Periferik (ayak bileği) ödem (doza bağlı, kapiller basınç artışına bağlı; diüretikle azalmaz), baş ağrısı, yüzde kızarma, çarpıntı, baş dönmesi, diş eti hiperplazisi, yorgunluk.
Kontrendikasyon	Ağır hipotansiyon, kardiyojenik şok, ağır aort darlığı, akut miyokard infarktüsü sonrası kararsız kalp yetmezliği; dihidropiridinlere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (diltiazem, verapamil, klaritromisin, azoller, greyfurt) düzeyini artırır; amlodipinle birlikte simvastatin en çok 20 mg/gün; takrolimus düzeyi artabilir (düzey izlenir); diğer antihipertansiflerle hipotansiyon artar.

DİKKAT
Ödem diüretikle değil, doz azaltarak ya da ACE inhibitörü/ARB eklenerek (venöz genişlemeyi dengeler) azaltılır. Gebelikte ve emzirmede veri sınırlıdır; gebelikte hipertansiyonda ilk seçenekler nifedipin, labetalol ve metildopadır.

Erişkin dozu

Hipertansiyonda 5 mg/gün tek doz; yanıt yetersizse 10 mg/gün. Yaşlı, zayıf ya da karaciğer yetmezliği olanda 2,5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz, seans içi hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; ödem yapar, efferent dilatasyon azdır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
2,5 mg ile başla, yavaş artır.

Child-Pugh B
2,5 mg ile başla, yavaş artır; yarı ömür uzar.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; en düşük doz ve yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 2,5 mg ile başla, 5 mg'a artır. Periferik ödem, baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyon izlenir. Etkisi yavaş başlar ve uzun sürer; düşme riskinde dikkat.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Veri sınırlı; gerekirse yarar-risk ile (nifedipin ve labetalol önce gelir).

Emzirme
Süte geçer; emzirmede dikkatle, genelde kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amlodis	Sanofi	amlodipin	5 mg tablet; 10 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amlohex	Sandoz	amlodipin maleat	5 mg tablet
Amlokard	Sanovel	amlodipin · amlodipin besilat	5 mg tablet; 10 mg tablet
Amlovas	Drogsan İlaçları	amlodipin	5 mg tablet; 10 mg tablet
As-amlo	Apotex	amlodipine	5 mg tablet; 10 mg tablet
Carblok	Toprak Kimyevi Maddeler	amlodipine	5 mg tablet; 10 mg tablet
Carlopin	Celtis	amlodipine · amlodipin besilat	5 mg tablet; 10 mg tablet
Dilopin	Umut	amlodipin besilat	5 mg tablet; 10 mg tablet
Fixodip	Neutec	amlodipine	5 mg efervesan tablet; 10 mg efervesan tablet
Monovas	Gensenta	amlodipin	5 mg tablet; 10 mg tablet
Nipidol	Biofarma	amlodipine	5 mg tablet; 10 mg tablet
Norlopin	Saba	amlodipin besilat	5 mg tablet; 10 mg tablet
Normopres	Ali Raif	amlodipine	5 mg tablet; 10 mg tablet
Norpine	Humanis	amlodipin besilat	10 mg tablet
Norpine-5-mg-tablet	Humanis	amlodipin besilat	
Norvasc	Viatris İlaçları	amlodipin besilat · amlodipin	5 mg ağızda dağılan tablet; 5 mg tablet; 10 mg ağızda dağılan tablet; 10 mg tablet
Penvasc	Pensa	amlodipine	5 mg tablet; 10 mg tablet
Tamlopin	Aset	amlodipin besilat	5 mg tablet; 10 mg tablet
Vasocard	Teva	amlodipine	5 mg tablet; 10 mg tablet
Vasonorm	Koçak Farma	amlodipine	5 mg tablet; 10 mg tablet
Vazkor	Deva Holding	amlodipin besilat	5 mg tablet; 10 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (60): Amlipin 10, Amlipin 5, Amloneb, Amloper, Amloper 4, Amloper 8, Arpedon, Atodip, Caduet, Canlox, Canlox Plus, Cardofix, Cardofix Plus, Cenart, Cenart Plus, Combisar, Combisar Plus, Coveram, Delix Forte, Excaliba, Excaliba Plus, Exforge 10, Exforge 5, Loditen 10, Loditen 5, Natrixam, Normotri, Normotri Fort, Norvasc Duo, Olmecomb 20, Olmecomb 40, Olmecomb Plus, Olmecomb Plus 40/10, Olmecomb Plus 40/5, Olmysar Combo, Olmysar Trio, Peram, Perilopin, Perilopin Plus, Rantazin, Rantazin Plus, Rosucor Plus 10, Rosucor Plus 5, Sevikar, Sevikar Plus, Sub-zero, Tansifa, Telmodip, Telmodip Plus, Triplixam, Twynsta 80, Valcodin, Valdipin, Valtan-a, Vasday, İrdapin, İrdapin Plus 150/10, İrdapin Plus 150/5, İrdapin Plus 300/10, İrdapin Plus 300/5

21 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 60 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CA04

Amoksisilin (± klavulanat)

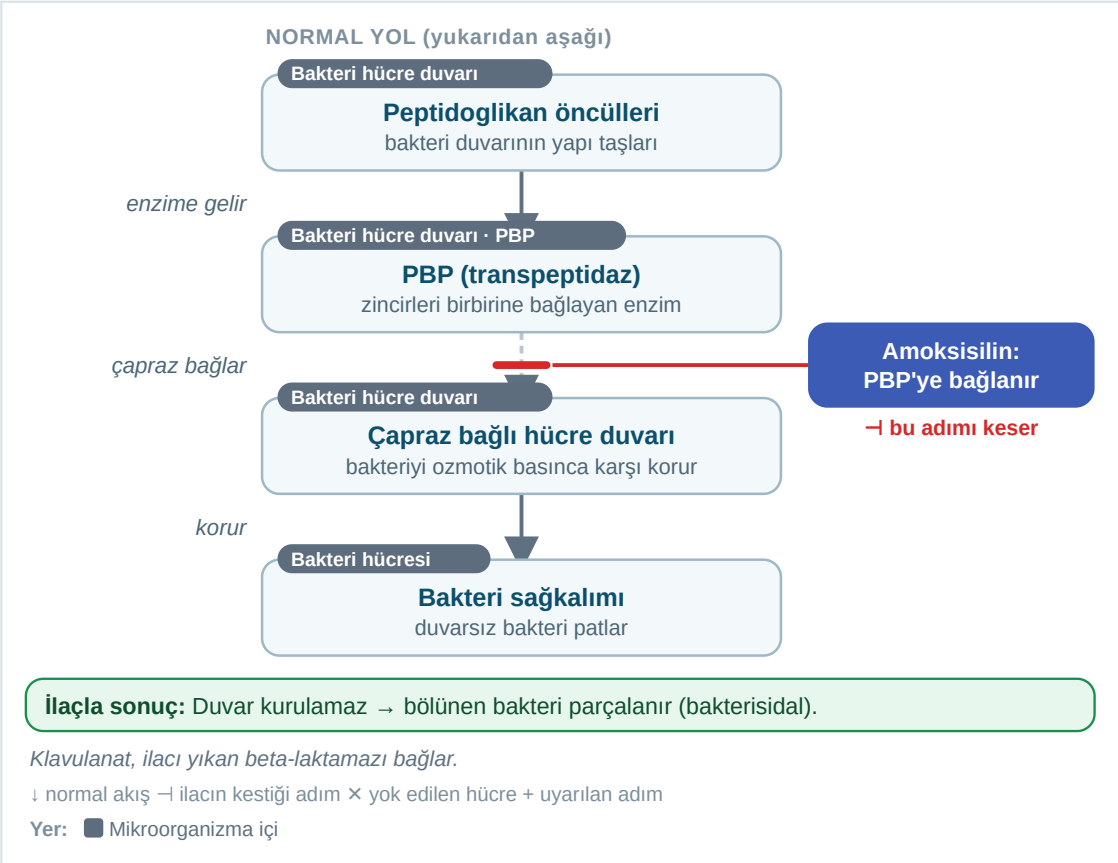
Aminopenisilin (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Bakteri hücre duvarı yapımını bozan geniş spektrumlu penisilin; klavulanatla beta-laktamaz üreten bakterileri de kapsar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı › Hücre zarının dışı (periplazma) › **PBP (transpeptidaz)**



Nerede?	Bakterinin hücre zarı dışında, duvar sentez bölgesinde. Gram negatifte dış zardaki porlardan geçer. Böbrekle atılır.
Neye etki eder?	PBP'nin (transpeptidaz) aktif serinine kovalent bağlanır; peptidoglikan zincirleri çapraz bağlanamaz. Klavulanat beta-laktamazı bağlayıp ilacı korur.
Ne olur?	Duvar kurulamaz → bölünen bakteri ozmotik basınçla patlar (bakterisidal). KBH'de doz azaltılır; yüksek dozda kristalüri ve nadiren AIN görülür.

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, sinüzit, otit, farenjit, idrar yolu enfeksiyonu, H. pylori eradikasyonu, endokardit profilaksisi.
Yan etkiler	İshal, döküntü, C. difficile; anafilaksi; klavulanatla kolestatik hepatit.
Kontrendikasyon	Penisilin alerjisi; klavulanatla önceki sarılık-hepatit.

Etkileşimler	Allopurinol döküntüyü artırır; metotreksat atılımını azaltır; varfarin etkisini artırabilir.

> **DİKKAT**
> Enfeksiyöz mononükleozda verilirse makülopapüler döküntü çok sıktır ve gerçek penisilin alerjisi anlamına gelmez; kayıt buna göre yapılır.

Erişkin dozu

Amoksisilin 500 mg günde üç kez ya da 1 g günde iki-üç kez; amoksisilin-klavulanat 875/125 mg günde iki kez. eGFR < 30'da doz aralığı uzatılır (875 mg tablet kullanılmaz).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; 875 mg klavulanatlı tablet yalnızca eGFR ≥ 30'da.	**eGFR 15–29** 500 mg günde 2 kez; klavulanatlı 875 mg tablet kullanılmaz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** eGFR < 10: 500 mg günde bir kez; klavulanatlı 875 mg tablet kullanılmaz.
Hemodiyaliz 500 mg günde bir kez; seanstan sonra ek doz verilir.	**Periton diyalizi** 500 mg günde bir kez; seanstan bağımsız ek doz gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet. PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir akut interstisyel nefrit ve kristalüri (yüksek doz IV).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; klavulanatta karaciğer testi izlenir.	**Child-Pugh B** Dikkatle; klavulanatlı formda hepatit riski, karaciğer testi izlenir.	**Child-Pugh C** Dikkatle; klavulanatlı form kaçınılır, düzenli karaciğer testi.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır. İshal ve C. difficile riski, klavulanatla kolestatik hepatit (özellikle yaşlı erkek, uzun kür). Varfarinle INR artabilir. Endikasyonsuz kullanmaktan kaçın.

TIME-to-STOP F6 sınıf üyesi olarak Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Tüm trimesterlerde kullanılabilir; yaygın kullanım malformasyon artışı göstermemiştir.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amoksilin	Nobel	amoksisilin trihidrat	1 g tablet; 250 mg kapsül; 500 mg kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amoksilin Oral Süspansiyon	Nobel	amoksisilin trihidrat	125 mg/5 ml
Amoksina	Gensenta	amoksisilin trihidrat	500 mg tablet; 1000 mg tablet
Amoxicil	Osel	amoksisilin trihidrat	500 mg tablet
Amoxicil Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Kuru Toz	Osel	amoksisilin	250 mg/5 ml
Atoksilin	Atabay	amoksisilin trihidrat	500 mg kapsül
Bioksil	Günsa Güney Hammaddeler	amoksisilin	250 mg süspansiyon
Bioksil Tablet	Günsa Güney Hammaddeler	amoksisilin	500 mg
Devamox	Deva Holding	amoksisilin trihidrat	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz
Largopen	Bilim	amoksisilin	1 g enjektabl flakon; 1 g tablet; 125 mg suspansiyon hazirlamak için kuru toz; 125 mg süspansiyonhazırlamak için kuru toz; 200 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg kapsül …
Largopen Fort	Bilim	amoksisilin	400 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz
Neoamox	Tüm-ekip	amoksisilin · amoksisilin sodyum	500 mg IM/IV enjeksiyonluk toz
Topramoxin	Toprak Kimyevi Maddeler	amoksisilin	125 mg oral süspansiyon; 250 mg kapsül

Kombinasyon ürünleri (24): Aklav Bid, Amoklavin, Amoklavin Bid, Augmentin, Augmentin Es, Clavomed, Clavomed Forte, Croxilex, Croxilex Es, Croxilex-bid, Croxilex-bid 400, Croxilex-bıd, Klamoks, Klamoks Bid, Klamoks Bid 200, Klamoks Bid Fort 400, Klamoks Es, Klamoks Fort, Klavon Bid, Klavon Bid Fort, Klavon Es, Klavon-bid, Trilevo, Trio

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 24 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CA01

Ampisilin

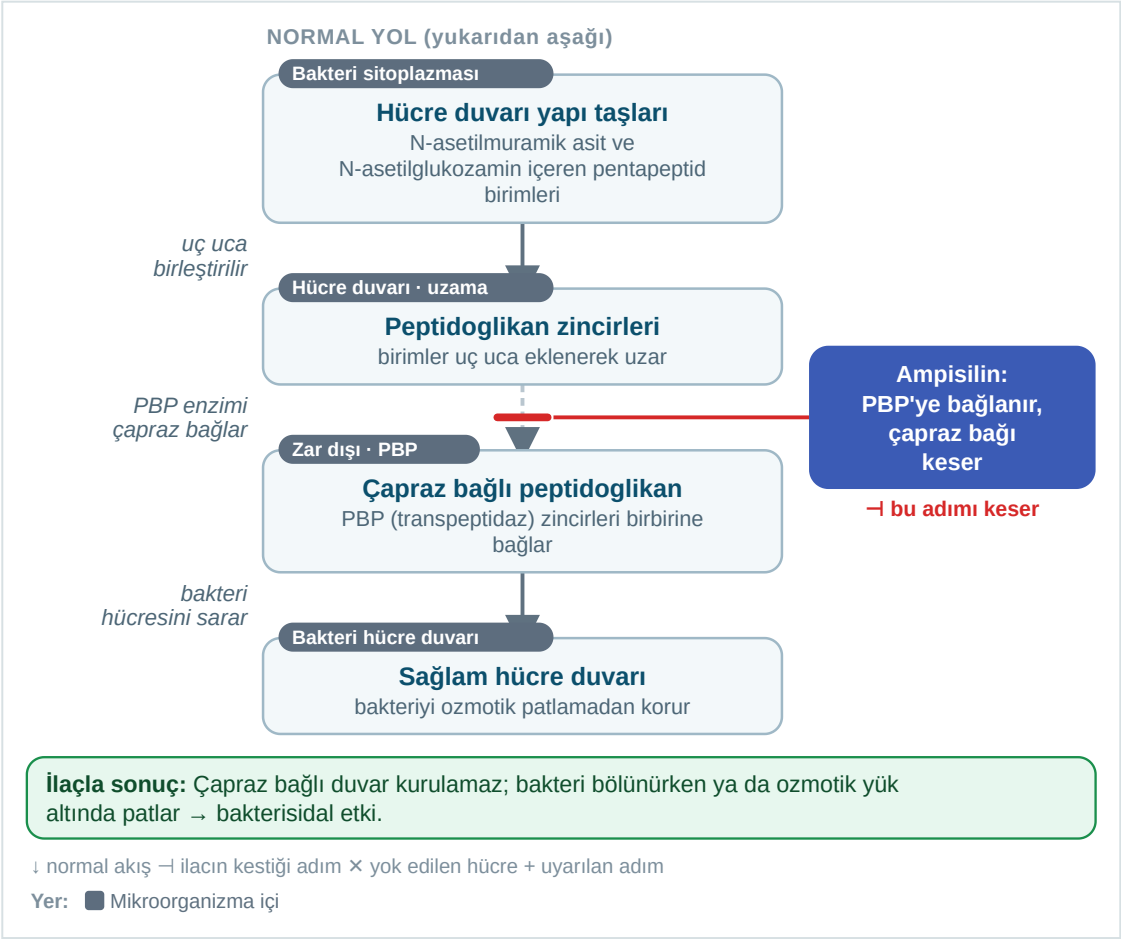
Aminopenisilin (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Amoksisiline benzeyen geniş etkili aminopenisilin; hücre duvarı sentezini bozar. İnterstisyel nefrit yapabilen ilaçlar arasındadır; allopurinolle döküntüyü artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı (peptidoglikan) › Hücre zarı dış yüzü · periplazma › **PBP (transpeptidaz)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. İlaç kanla enfekte dokuya ulaşır; bakterinin zar dışında (periplazmik aralık) PBP enzimine bağlanır.
Neye etki eder?	Penisilin bağlayıcı proteinler (PBP, transpeptidaz): ilaç enzimin aktif bölgesine kalıcı bağlanır. Beta-laktamaz üreten suşlar için sulbaktamla birlikte verilir.
Ne olur?	Peptidoglikan çapraz bağlanmaz → duvar zayıflar, bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal).

Klinik

Endikasyon	Duyarlı Gram-pozitif ve bazı Gram-negatif enfeksiyonlar (üriner, solunum, Enterococcus, Listeria, bakteriyemi, endokardit kombinasyonları); sulbaktamlı biçim karma enfeksiyonlar.
Yan etkiler	İshal, bulantı, döküntü (makülopapüler; EBV ve allopurinolle artar), C. difficile kolitleri, aşırı duyarlılık; nadiren akut interstisyel nefrit, kolestatik hepatit, nötropeni.

Kontrendikasyon	Penisilinlere ciddi aşırı duyarlılık (anafilaksi).
Etkileşimler	Allopurinol (döküntü sıklığı artar); probenesid atılımı azaltıp düzeyi yükseltir; metotreksat toksisitesi artabilir; varfarin etkisi artabilir.

DİKKAT
Beta-laktamlar akut interstisyel nefrit nedenidir: ateş, döküntü, eozinofili ve kreatinin artışı gelişirse düşünülür ve ilaç kesilir. Gebelikte ve emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

Oral 500 mg günde 4 kez; IV 1-2 g, 4-6 saatte bir (ağır enfeksiyon ve endokarditte günde 12 g'a kadar). Ampisilin-sulbaktam: 1,5-3 g IV 6 saatte bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (6 saatte bir).	**eGFR 30–59** CrCl 30–50: 6–12 saatte bir.	**eGFR 15–29** CrCl 10–29: 6–12 saatte bir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 10: 12–24 saatte bir.
Hemodiyaliz 12–24 saatte bir; HD günü seanstan sonra ver.	**Periton diyalizi** CrCl < 10 dozu: 12–24 saatte bir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadiren akut interstisyel nefrit (aşırı duyarlılık); yüksek dozda kristalüri.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; karaciğer testi izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; kolestatik hepatit izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; dozu kreatinin klirensine göre ayarla (yaşlıda serum kreatinini GFR'yi olduğundan yüksek gösterir). Yüksek dozda nörotoksisite (konfüzyon, nöbet), ishal ve C. difficile izlenir.

TIME-to-STOP F6 — sınıf üyesi olarak — Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez; kültür pozitifliği tek başına endikasyon değildir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte güvenli kabul edilir; endikasyon varsa kullanılır.	**Emzirme** Süte az geçer; uygundur. Bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ampisina	Gensenta	ampisilin sodyum · ampisilin trihidrat	1 g IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 125 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için kuru toz; 250 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 250 mg kapsül; 250 mg/5 ml süspansiyonluk toz; 500 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon …

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ampisina 1 Gr Tablet	Gensenta	ampisilin anhidr	
Penoral	Nobel	ampisilin	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz
Penoral Enjektabl	Nobel	ampisilin	500 mg
Penoral Fort Kapsül	Nobel	ampisilin	
Penoral Fort Süspansiyon	Nobel	ampisilin	
Penoral Kapsül	Nobel	ampisilin	
Penoral Pediatrik Damla	Nobel	ampisilin	
Semisilin	Adeka	ampisilin susuz	250 mg kapsul
Silina	Bilim	ampisilin	125 mg/5 ml suspansiyon icin kuru toz; 125 mg/5 ml süspansiyon içinkuru toz; 250 mg kapsul; 250 mg/5 ml suspansiyon icin kuru toz; 250 mg/5 ml süspansiyon içinkuru toz; 500 mg enjektabl flakon IM/IV …
Topsilin	Toprak Kimyevi Maddeler	ampisilin	250 mg enj, flakon IV/IM; 500 mg 10 enj, flakon IV/IM; 500 mg enj, flakon IV/IM; 1000 mg enj, flakon IV/IM

Kombinasyon ürünleri (9): Ampisid, Bactamed, Belaksin, Combicid, Combicid Enjektabl Flakon, Devasid, Duobak, Sulbaksit, Sulcid

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 9 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CR01

Ampisilin-sulbaktam

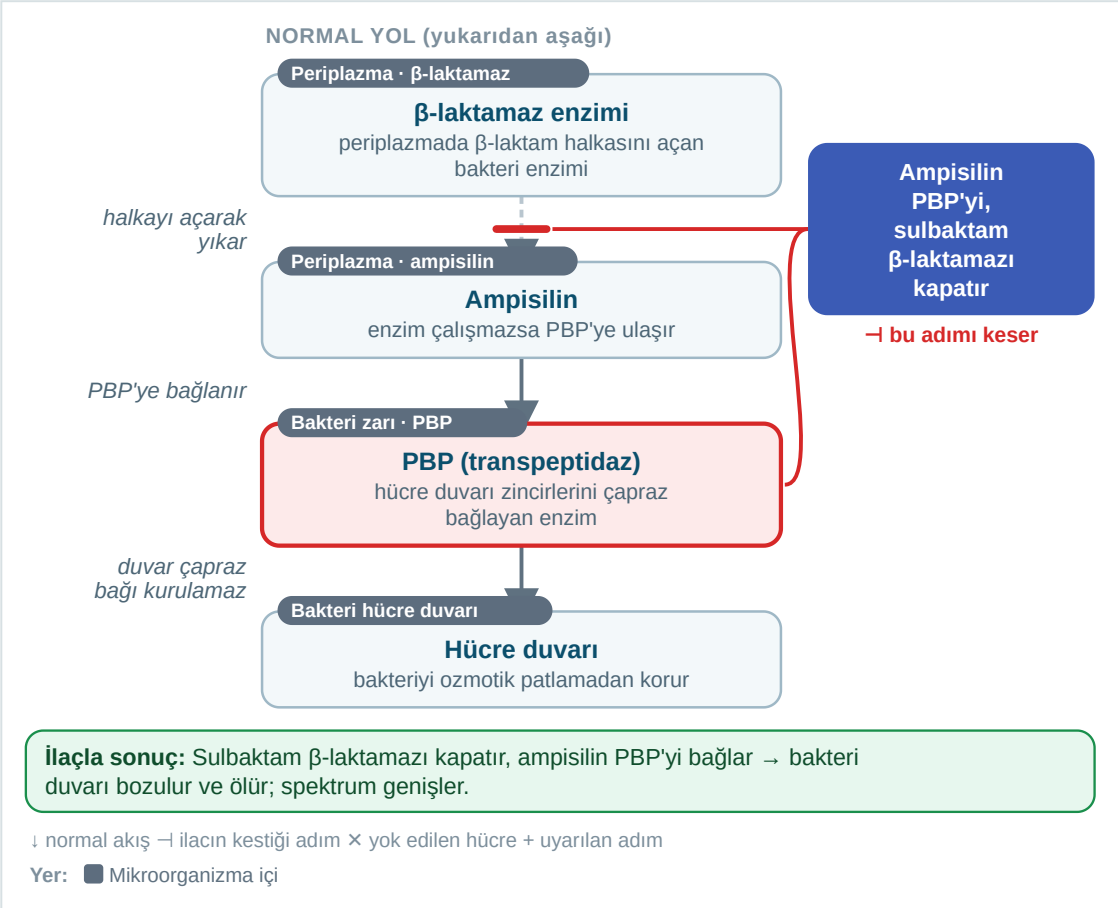
Aminopenisilin + β-laktamaz inhibitörü

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Aminopenisilin ile sulbaktam birleşimi; solunum, karın içi, deri-yumuşak doku enfeksiyonlarında ve ağır Acinetobacter için (yüksek doz) kullanılır. Tuzak: Pseudomonas etkisiz; aşırı duyarlılık ve ishal.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı ve periplazma › Bakteri zarı · PBP ve β-laktamaz › **PBP (ampisilin) ve β-laktamaz (sulbaktam)**



Nerede?	Bakteri periplazmasında ve hücre duvarında (zarın dışındaki PBP enzimlerinde). Her iki bileşen kandan dokulara geçer; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Ampisilin PBP'lere bağlanıp duvar çapraz bağlanmasını durdurur; sulbaktam β-laktamaza bağlanıp geri dönüşsüz kapatır ve Acinetobacter PBP'sini de bağlar.
Ne olur?	β-laktamaz ampisilini yıkamaz, ilaç PBP'ye ulaşır → duvar bozulur, bakteri ölür; böylece ampisilinin spektrumu β-laktamaz yapan bakterilere genişler.

Klinik

Endikasyon	Aspirasyon pnömonisi, komplike karın içi enfeksiyon, diyabetik ayak ve deri-yumuşak doku enfeksiyonu, pelvik enfeksiyon, ağır Acinetobacter enfeksiyonları (yüksek doz, uzman kararıyla).

Yan etkiler	İshal, bulantı, döküntü, flebit ve enjeksiyon yeri ağrısı, karaciğer enzim yükselmesi, kolestatik hepatit, C. difficile kolit, anafilaksi, nadir hemolitik anemi ve nötropeni.
Kontrendikasyon	Penisilin ya da β-laktam aşırı duyarlılığı; ampisilin/sulbaktam ile ilişkili kolestatik sarılık öyküsü; infeksiyöz mononükleozda döküntü riski.
Etkileşimler	Allopurinolle döküntü sıklığı artar; metotreksat düzeyi artar; probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir; oral kontraseptif etkisi azalabilir (dolaylı).

DİKKAT
Böbrekle atılır; doz kreatinin klirensine göre ayarlanır. IV hızlı verilmez (3 dakikada bolus, 15–30 dakikada infüzyon). Dirençli Acinetobacter için uzatılmış (4 saat) infüzyon düşünülür.

Erişkin dozu

1,5–3 g IV/IM 6 saatte bir (1 g ampisilin + 0,5 g sulbaktam = 1,5 g); dirençli Acinetobacter'de 6 g (4 g + 2 g) IV 8 saatte bir (toplam sulbaktam 6 g/gün, 9 g/gün'e kadar), uzman kararıyla.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (1,5–3 g 6 saatte bir).	**eGFR 30–59** 1,5–3 g 6–8 saatte bir (kreatinin klirensi 30–50); 15–29'da 12 saatte bir.	**eGFR 15–29** 1,5–3 g 12 saatte bir (kreatinin klirensi 15–29).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 1,5–3 g 24 saatte bir (kreatinin klirensi 5–14).
Hemodiyaliz 1,5–3 g 24 saatte bir; HD günü seanstan sonra.	**Periton diyalizi** 1,5–3 g 24 saatte bir; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (sulbaktam ve ampisilin). PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir interstisyel nefrit; yüksek dozda böbrek yetmezliğinde nöbet ve hipokalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); karaciğer testleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; ishal, C. difficile kolit ve döküntü sık. Aşırı dozda nörotoksisite (nöbet) böbrek yetmezliğinde olabilir. Penisilin alerjisi sorgulanır, aspirasyon pnömonisinde ilk seçeneklerdendir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etkisi bildirilmemiştir. Aşırı duyarlılık yoksa uygun bir seçenektir.	**Emzirme** Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ampisid	Gensenta	ampisilin sodyum, sulbaktam sodyum · ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum	250 mg/ 125 mg IM/ivenjeksiyonluk toz; 250 mg/ 125 mg imenjeksiyonluk toz; 500 mg/250 mg IM/ivenjeksiyonluk toz; 500 mg/250 mg imenjeksiyonluk toz; 1000 mg/500 mg IM enjeksiyonluk toz; 1000 mg/500 mg IM/IV enjeksiyonluk toz …
Bactamed	World Medicine	ampisilin sodyum + sulbaktam sodyum	500 mg/250 mg IM IV enjektabl toz içeren flakon; 500 mg/250 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg/500 mg IM IV enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg/500 mg IM IV enseksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg/500 mg i,m,enjeksiyonluk toz içeren flakon
Belaksin	Sanovel	ampisilin sodyum/sulbaktam sodyum	1 g IM enjektabl toz içeren 1 flakon; 1 g IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 250 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 250 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon
Combicid	Bilim	ampisilin, sulbaktam	1 g IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 250 mg IM/IV enjektabl; 250 mg/125 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 500 mg/250 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1000 mg/500 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Combicid Enjektabl Flakon	Bilim	ampisilin, sulbaktam	0,5 g IM/IV
Devasid	Deva Holding	ampisilin, sulbaktam	0,5 g/0,25 g IM enjeksiyonluk toz; 0,5 g/0,25 g IM/IV enjeksiyonluk toz; 1 g/0,5 g IM enjeksiyonluk toz; 1 g/0,5 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Duobak	Koçak Farma	ampisilin, sulbaktam	2 g/1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1000 mg/500 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1000 mg/500 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Sulbaksit	Tüm-ekip	ampisilin, sulbaktam · ampisilin ve sulbaktam	1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz 1 adet; 1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 2 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 250 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 500 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz …
Sulcid	Menarini	sulbaktam sodyum, ampisilin sodyum	0,25 g/0,125 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti tozu ve çözücüsü

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC03

Anakinra

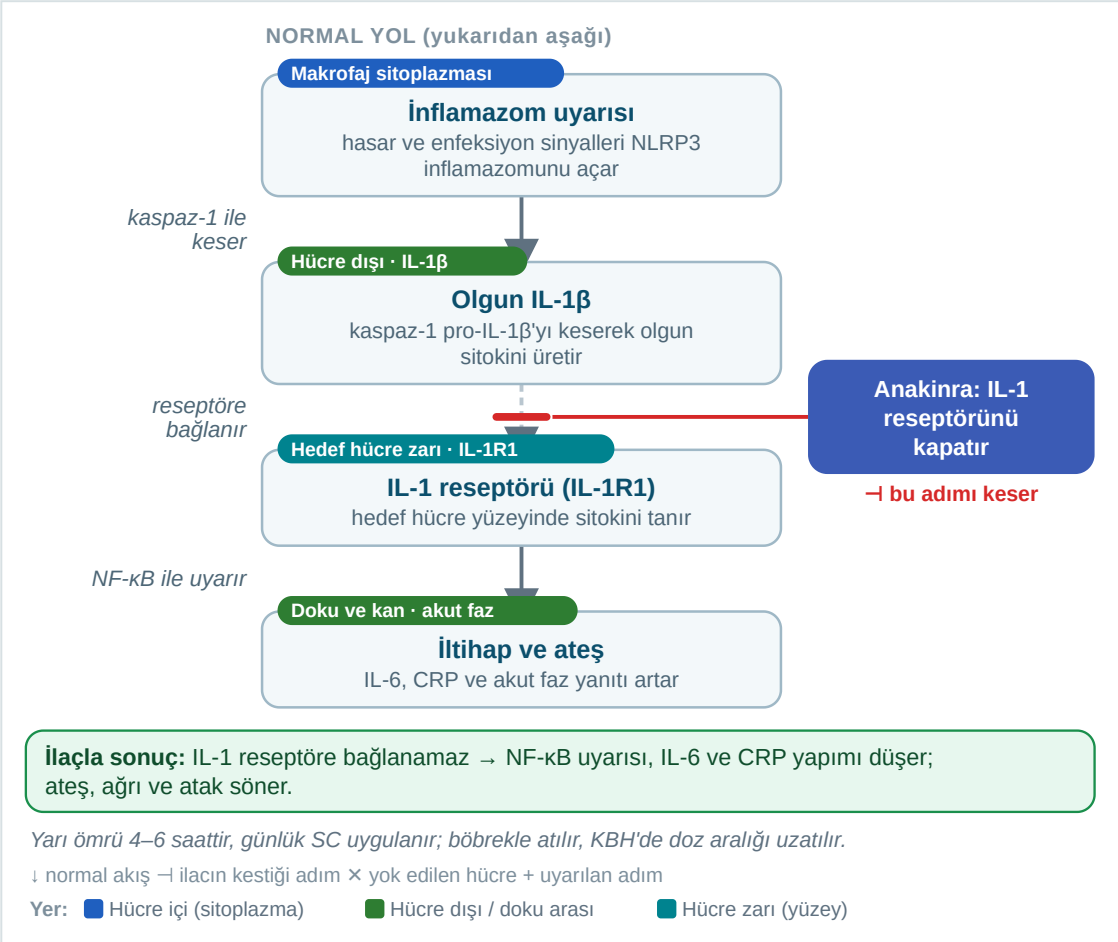
İnterlökin-1 reseptör antagonisti (rekombinant)

Romatoloji | Genel dahiliye | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-1α ve IL-1β'nın reseptöre bağlanmasını engelleyen rekombinant IL-1Ra; romatoid artrit, kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar, Still hastalığı ve kolşisine dirençli FMF'de kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve doku › IL-1R1 taşıyan hücreler › Hücre yüzeyi (hücre dışı bağlanma) › **IL-1 reseptörü tip 1 (IL-1R1)**



Nerede?	Hücre dışında, hedef hücrenin yüzeyinde. Deri altından verilen protein kana geçer, hücreye girmez; reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	IL-1R1'e bağlanır ama IL-1R aksesuar proteinini çağırmaz, sinyal başlamaz; IL-1α ve IL-1β reseptöre ulaşamaz (doğal antagonistin rekombinant biçimi).
Ne olur?	NF-κB uyarısı, IL-6 ve CRP yapımı düşer → ateş, ağrı ve iltihap atağı söner; FMF'de amiloid yapımı da azalır.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar (CAPS), erişkin Still hastalığı, kolşisin dirençli FMF, gut atağı ve perikardit gibi seçilmiş alanlarda ruhsat dışı.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu (çok sık, ilk 4 hafta), nötropeni, ciddi enfeksiyon, baş ağrısı, transaminaz yüksekliği; uzun süreli kullanımda enjeksiyon yerinde iyatrojenik (yerel) amiloidoz bildirilmiştir.
Kontrendikasyon	Anakinraya ya da E. coli kaynaklı proteinlere aşırı duyarlılık, nötropeni, aktif ciddi enfeksiyon.
Etkileşimler	TNF inhibitörleri ve diğer biyolojiklerle birlikte ağır enfeksiyon riski nedeniyle önerilmez; canlı aşılar yasaktır.

DİKKAT

Başlamadan tüberküloz ve hepatit taraması; ilk 6 ay aylık, sonra 3 ayda bir tam kan sayımı (nötropeni). Canlı aşı yapılmaz. Gebelikte veri sınırlıdır; zorunlu olmadıkça kaçınılır.

Erişkin dozu

100 mg SC, günde 1 kez (erişkin). CAPS ve FMF'de 1–2 mg/kg/gün ya da 100 mg/gün; yanıta göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dikkatle.

eGFR 15–29
Gün aşırı 100 mg SC.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Gün aşırı 100 mg SC.

Hemodiyaliz
Gün aşırı 100 mg SC; HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
Gün aşırı 100 mg SC; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (az); PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır.

Yaşlıda kullanım

100 mg SC günde 1 kez; yaşa bağlı ayar gerekmez, böbrek işlevine bak. Enfeksiyon riski (özellikle pnömoni, selülit), nötropeni ve enjeksiyon yeri reaksiyonu; ateşli yaşlıda enfeksiyon erken araştırılır. Canlı aşı yapılmaz.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Veri sınırlı; gebelikte önerilmez, yalnız zorunluysa.

Emzirme
Veri yetersiz; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kıneret	Proceutica Danışmanlık	anakinra	100 mg/ 0,67 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BG03

Anastrozol

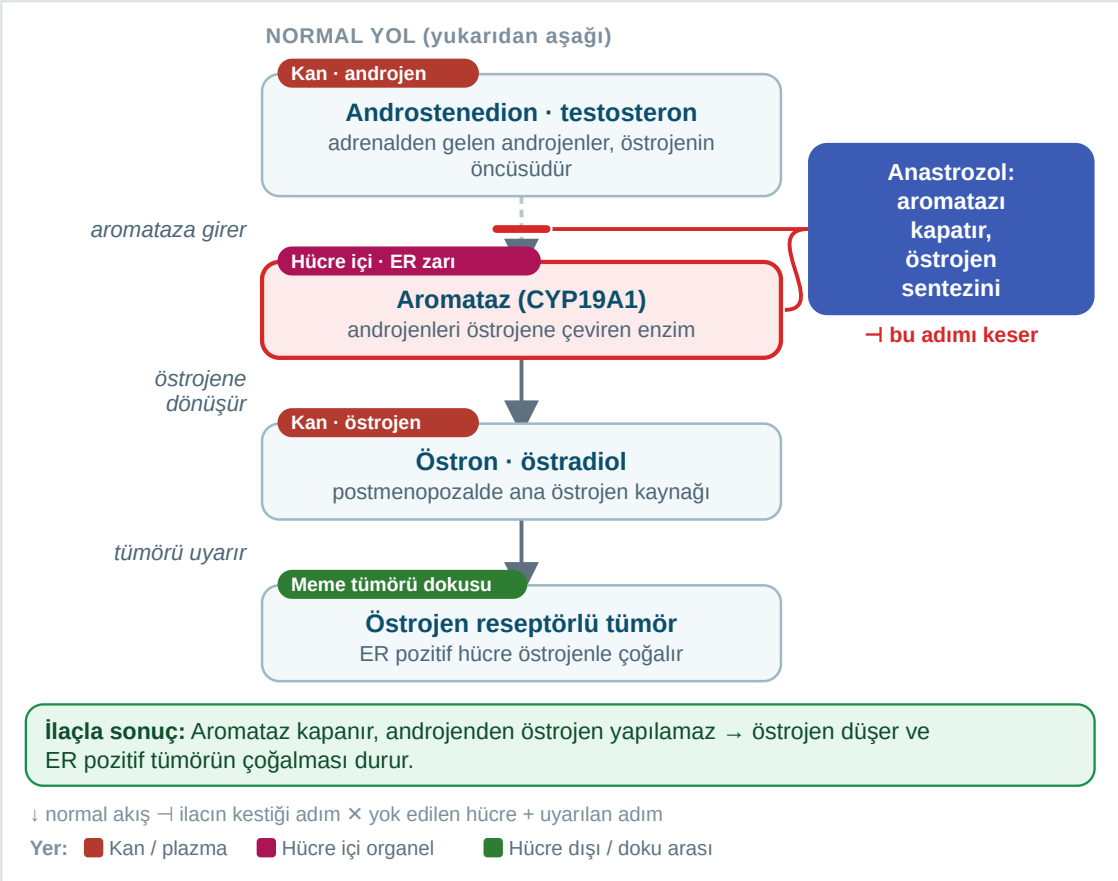
Steroid yapıda olmayan aromataz inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Aromataz enzimini geri dönüşlü kapatıp östrojen sentezini azaltan oral ilaç; postmenopozal HR pozitif meme kanserinde kullanılır. Kemik kaybı, eklem ağrısı ve kırık riski, kolesterol yükselmesi izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Östrojen sentezi (periferik yağ, meme, tümör) › Aromataz ifade eden hücreler › Endoplazmik retikulum › **Aromataz (CYP19A1) enzimi**



Nerede?	Postmenopozalde östrojen yağ dokusu, kas ve tümör dokusunda üretilir. Ağızdan alınan ilaç dolaşımdan hücreye girer; enzim hücre içi ER zarındadır.
Neye etki eder?	Aromatazın (CYP19A1) hem demirine bağlanarak androstenedion ve testosteronun östrona, östradiole dönüşümünü geri dönüşlü olarak kapatır.
Ne olur?	Dolaşımdaki östrojen yaklaşık %80–90 azalır → östrojene bağımlı tümör uyarısı kesilir, tümör küçülür; kemik kaybı ve artralji gelişebilir.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal kadında HR pozitif erken meme kanserinde adjuvan tedavi, ileri meme kanserinde birinci basamak ve tamoksifen sonrası tedavi.

Yan etkiler	Sıcak basması, eklem ve kas ağrısı (artralji), kemik yoğunluğu azalması ve kırık, vajinal kuruluk, saç incelmesi, bulantı, baş ağrısı, kolesterol artışı, iskemik kalp olayında hafif artış.
Kontrendikasyon	Gebelik, emzirme, premenopozal kadın, östrojen içeren tedavi ile birlikte kullanım, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Tamoksifen ve östrojen içeren ilaçlar etkiyi azaltır; belirgin CYP etkileşimi yok.

DİKKAT

Başlangıçta ve periyodik kemik yoğunluğu (DEXA) ölçülür; D vitamini ve kalsiyum eksikliği giderilir. Premenopozalde GnRH baskılaması olmadan kullanılmaz.

Erişkin dozu

1 mg günde 1 kez ağızdan; adjuvan tedavi genellikle 5 yıl (toplam endokrin tedavi 5–10 yıl).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; yüksek dağılım hacmi nedeniyle az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; izlemle.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Doz ayarı gerekmez. Kemik yoğunluğu azalması, kırık ve eklem ağrısı sık; başlangıçta DEXA, kalsiyum ve D vitamini yeterliliği, düşme riski değerlendirilir. Kolesterol ve kalp-damar risk izlenir.

TIME-to-START E1# uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Aromataz inhibitörü kemik kaybı yapar; kalsiyum ve D vitamini yetersizse takviye edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: hayvanda fetal zarar ve düşük; yalnız postmenopozal kadında kullanılır. Doğurganlık çağında kullanılmaz.

Emzirme
Kontrendike; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anazol	Koçak Farma	anastrozol	1 mg film kapli tablet
Arimidex	Eip Eczacıbaşı	anastrozol	1 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aristu	Onko	anastrozol	1 mg film kapli tablet
Santra	Sandoz	anastrozol	1 mg film kapli tablet
Veridex	Deva Holding	anastrozole	1 mg film kapli tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AX06

Anidulafungin

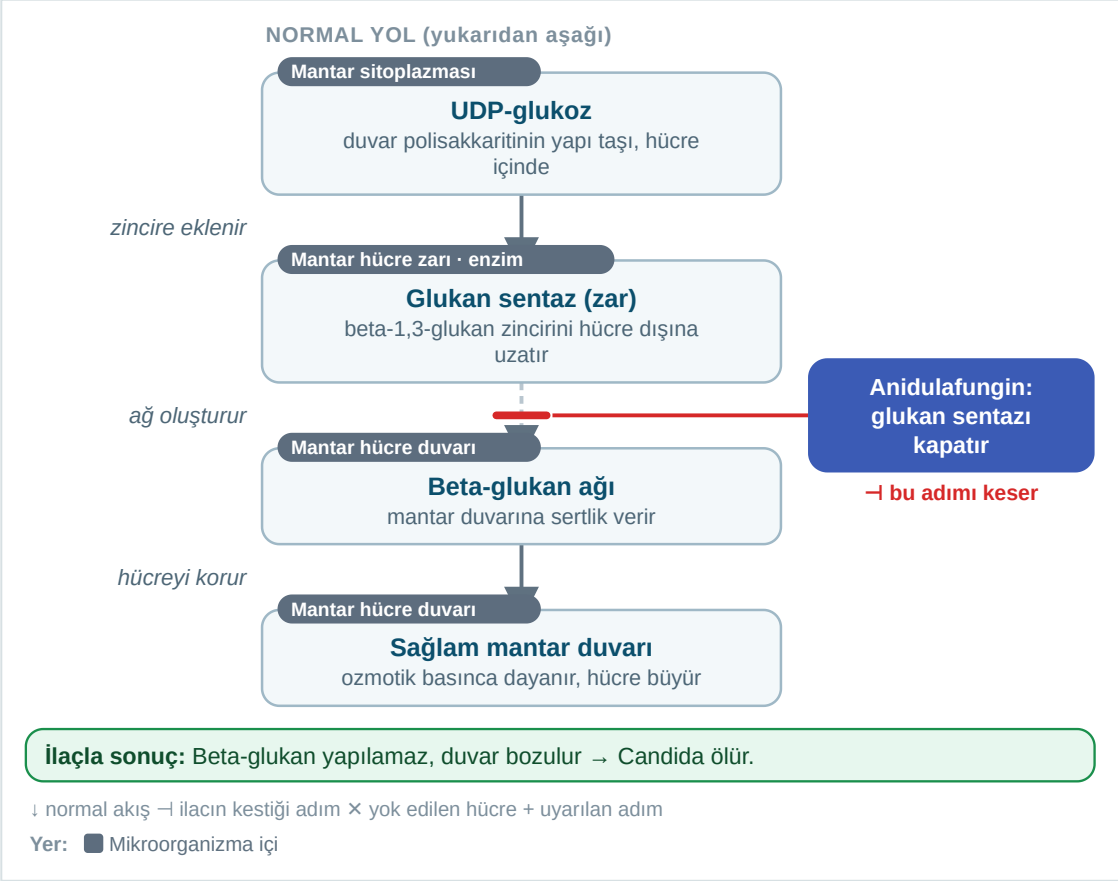
Ekinokandin antifungal

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Candida'ya karşı kullanılan IV ekinokandin; karaciğer ya da böbrekten atılmaz, kendiliğinden yıkılır, bu yüzden organ yetersizliğinde doz ayarı gerekmez. İdrarda yeterli düzey vermez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar › Hücre duvarı › Hücre zarı dışı yüzey › **Beta-(1,3)-D-glukan sentaz**



Nerede?	Mantar hücresinin zarı ve duvarı arasında. IV verilir; kanda kendiliğinden yıkılarak değişir, hücreye girmez ve zardaki enzime dışarıdan etki eder.
Neye etki eder?	Mantar hücre zarındaki beta-(1,3)-D-glukan sentaz enzimini kapatır (insan hücresinde bu enzim yoktur).
Ne olur?	Beta-glukan yapılamaz, duvar zayıflar → Candida lizise uğrar (fungisidal).

Klinik

Endikasyon	Erişkinde kandidemi ve diğer invaziv kandidiyaz biçimleri.
Yan etkiler	İshal, bulantı, hipokalemi, transaminaz yükselmesi, hızlı infüzyonda histamin benzeri reaksiyon (kızarma, kaşıntı), nadiren anafilaksi.
Kontrendikasyon	Anidulafungine ya da diğer ekinokandinlere aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yoktur; siklosporin düzeyini az artırır; CYP450 üzerinden metabolize olmaz.

DİKKAT
İnfüzyon hızı dakikada 1,1 mg'ı aşmaz (200 mg yükleme en az 180 dakikada). İdrar yolu kandidiyazında yeterli düzey vermez.

Erişkin dozu

IV 1. gün 200 mg yükleme, sonra 100 mg/gün; kandidemide kültür negatifleştikten sonra en az 14 gün sürdürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; böbrekle atılmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; transaminaz izlemi.

Yaşlıda kullanım

Yaşa, böbrek ve karaciğer işlevine göre doz ayarı gerekmez. İnfüzyon yavaş verilir (kızarma, kaşıntı). Karaciğer testleri ve potasyum izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik İnsan verisi yetersiz; hayvanda kemikleşme gecikmesi görüldü. Yalnız yarar riskten büyükse kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); tercihen kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Andulax	Centurion	anidulafungin	100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Anidulais	Aroma	anidulafungin	100 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Dulafux	Deva Holding	anidulafungin	50 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz; 100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Dulagin	Haver Trakya	anidulafungin	100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Eraxis	Pfizer Pfe İlaçları	anidulafungin	100 mg inf, coz, icin toz iceren flakon
Figolyz	Gensenta	anidulafungin	100 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Funidul	Koçak Farma	anidulafungin	100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Fuxesin	Vem	anidulafungin	100 mg infüzyonluk liyofilize toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mufines	Polifarma	anidulafungin	100 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Anifrolumab

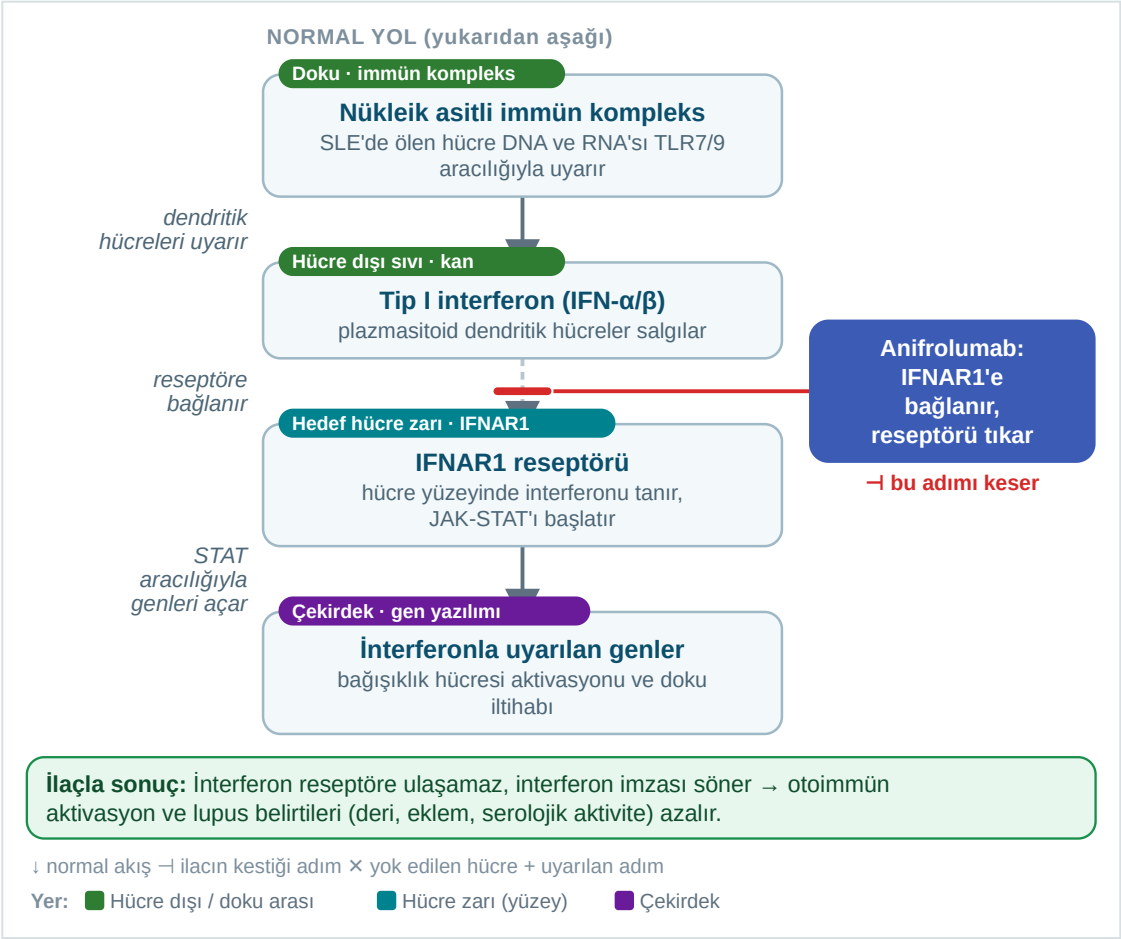
Anti-tip I interferon reseptörü (IFNAR1) monoklonal antikoru

Romatoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Tip I interferon reseptörünü (IFNAR1) tıkayan monoklonal antikor; SLE'de interferon yolunu keser. Lupus nefritinde çalışmalar sürmektedir, nefrit endikasyonu yoktur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Bağışıklık ve doku hücreleri › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **IFNAR1 alt birimi**



Nerede?	Bağışıklık ve doku hücrelerinin yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücreye girmez; zardaki IFNAR1'e dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Tip I interferon reseptörünün IFNAR1 alt birimi: bağlanınca IFN-α, β ve ω reseptöre oturamaz, JAK-STAT sinyali başlamaz.
Ne olur?	İnterferon imzası söner → B ve T hücre aktivasyonu ve otoantikor azalır → lupusta deri, eklem ve serolojik aktivite düşer. Zona riski artar.

Klinik

Endikasyon	Standart tedaviye rağmen aktif, otoantikor pozitif orta-ağır SLE (ek tedavi); aktif ağır lupus nefriti ve ağır nörolojik lupusta kullanımı çalışılmamış ya da onaylı değildir.

Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, bronşit, infüzyona bağlı reaksiyon, herpes zoster, aşırı duyarlılık (anjiyoödem, anafilaksi dahil).
Kontrendikasyon	Anifrolumaba ya da yardımcı maddelerine ciddi aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Resmi etkileşim çalışması yoktur; canlı aşılar kontrendikedir, inaktif aşıların yanıtı azalabilir.

DİKKAT

Canlı aşı yapılmaz; tedavi öncesi aşı planı gözden geçirilir. Aktif ciddi enfeksiyonda başlanmaz, herpes zoster belirtilerine dikkat edilir. Gebelikte yeterli veri yoktur; etkili kontrasepsiyon önerilir.

Erişkin dozu

SLE: 300 mg IV (30 dakikalık infüzyon), her 4 haftada bir. Lupus nefriti için onaylı doz yok; faz 2 çalışmasında (TULIP-LN) 300 mg ve yoğun (ilk üç doz 900 mg) rejimler denendi.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Veri sınırlı; ayar önerisi yok.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (büyük protein; beklenmez).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; lupus nefriti için onaylı doz yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez (hafif).	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; yaşlıda veri sınırlıdır. İnfüzyon reaksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu ve herpes zoster izlenir. Aktif ağır enfeksiyonda ertelenir; zoster aşısı durumu gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte veri yetersiz; kullanımdan kaçınılır, tedavi sırasında etkili doğum kontrolü önerilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; IgG benzeri olduğundan veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Saphnelo

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) ilaç sınıfı

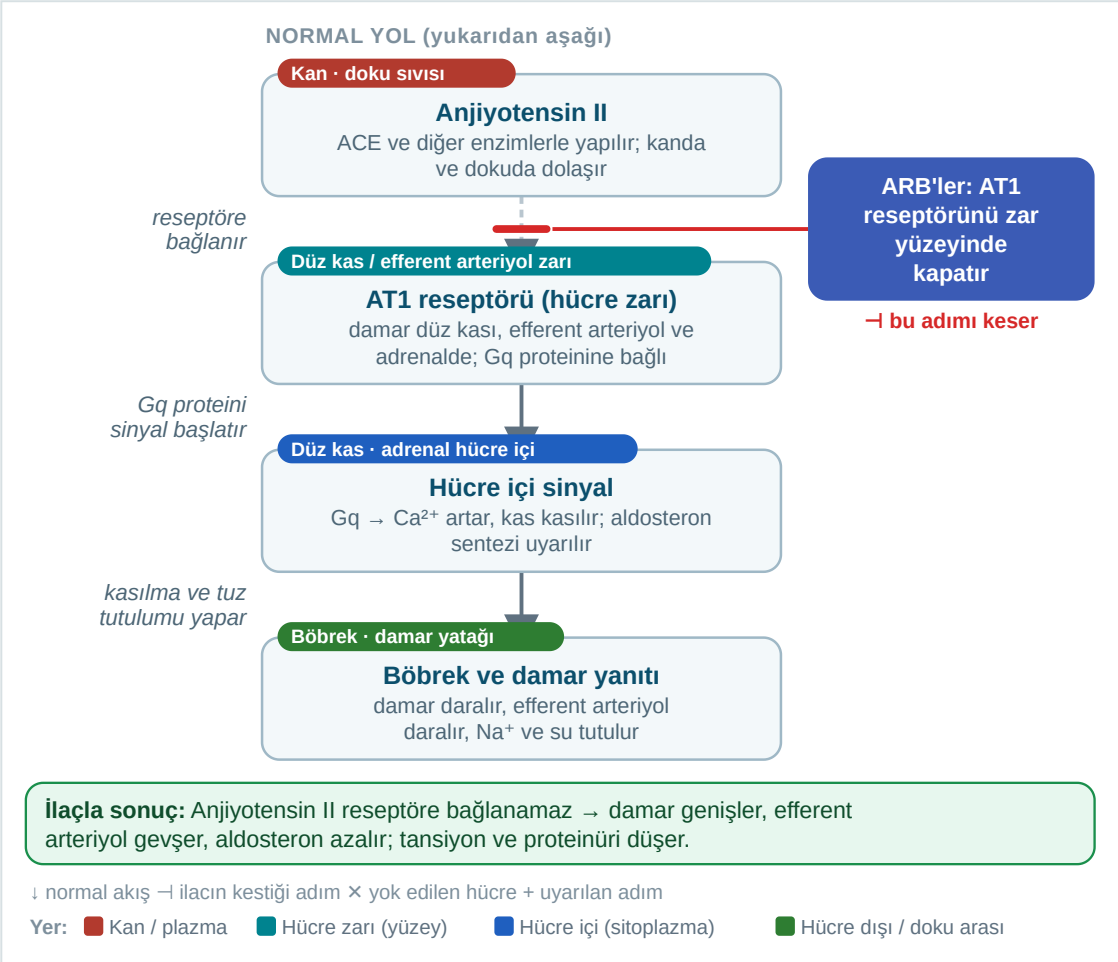
İlaç sınıfı · RAAS blokeri (AT1 reseptör blokeri)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

AT1 reseptörünü kapatarak RAAS'ı bloke eder: hipertansiyon, kalp yetmezliği ve albüminürik KBH'de kullanılır. Tuzak: hiperkalemi ve kreatinin artışı; gebelikte kontrendike.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar · böbrek · adrenal korteks › RAAS (renin-anjiyotensin-aldosteron) › Düz kas ve efferent arteriyol hücre zarı › **AT1 reseptörü**



Nerede?	Damar düz kası, böbrek efferent arteriyolü ve adrenal korteks hücrelerinin dış zarı. İlaç kanda dolaşır ve hücre yüzeyindeki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Anjiyotensin II tip 1 (AT1) reseptörünü seçici olarak kapatır; ACE'yi etkilemez, bradikinin yıkımı sürer.
Ne olur?	Anjiyotensin II etki edemez → damar genişler, efferent arteriyol gevşer, aldosteron azalır; tansiyon ve glomerül içi basınç düşer. Öksürük nadirdir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, kalp yetmezliği, diyabetik nefropati (losartan, irbesartan), albüminürik KBH, ACE inhibitörü öksürüğünde alternatif, miyokard enfarktüsü sonrası (valsartan).

Yan etkiler	Hiperkalemi, başlangıçta kreatinin artışı, hipotansiyon, baş dönmesi, hipovolemide prerenal AKI, nadiren anjiyoödem, fetotoksisite. Öksürük nadirdir.
Kontrendikasyon	Gebelik, iki taraflı renal arter darlığı, ağır hiperkalemi, diyabette ya da eGFR < 60'ta aliskirenle birlikte kullanım, sakubitril-valsartanla birlikte kullanım.
Etkileşimler	Potasyum tutucu diüretik, MRA, potasyum takviyesi, trimetoprim: hiperkalemi; NSAİİ ve diüretikle birlikte (üçlü darbe): AKI; lityum düzeyi artar; ACE inhibitörüyle ikili blokaj önerilmez.

DİKKAT
Gebelikte kontrendikedir (fetotoksik). Kusma-ishal, hipotansiyon ve AKI'de geçici kesilir (hasta gün kuralı). Başlangıç ve doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve potasyum bakılır; kreatinin %30'dan fazla artarsa neden araştırılır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Losartan 50–100 mg/gün; valsartan 80–320 mg/gün; kandesartan 8–32 mg/gün; irbesartan 150–300 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; K ve kreatinin izlenir.	**eGFR 30–59** Losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan, olmesartan: ayar gerekmez; K ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Kandesartan eGFR < 30'da 4 mg ile başlanır; diğerleri ayarsız; K izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz, uzman izlemi; hiperkalemi riski; akut hastalıkta kesilir.
Hemodiyaliz Diyalizle uzaklaşmaz; HD'de kullanılabilir; K izlenir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; K izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** GFR düşer, kreatinin artar; hiperkalemi, AKI (hipovolemi, bilateral RAS); gebelikte fetal böbrek hasarı.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Losartan 25 mg ile başlanır; diğerleri düşük dozla; telmisartan en çok 40 mg/gün.	**Child-Pugh B** Losartan 25 mg; diğerleri düşük dozla, dikkatle; telmisartan en çok 40 mg/gün.	**Child-Pugh C** Valsartan önerilmez; telmisartan en çok 40 mg/gün; asitli sirozda RAS blokerlerinden kaçınılır.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda düşük dozla başla (losartan 25 mg, valsartan 40 mg), 2–4 haftada artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi, kreatinin artışı; başlangıçta ve 1–2 hafta sonra K ve kreatinin; akut hastalıkta (kusma, ishal, sepsis) geçici kesilir.

- **TIME-to-STOP A14** sınıf üyesi olarak — K > 5,5 mmol/L iken başlanmaz.
- **TIME-to-STOP A15** sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte, K izlenmeden kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A16** sınıf üyesi olarak — eGFR < 30 ve K yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.
- **TIME-to-START F1** sınıf üyesi olarak — Diyabette albüminüri/proteinüri varsa ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.
- **TIME-to-START A3** sınıf üyesi olarak — Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 ise antihipertansif başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi (oligohidramnios): kontrendike.

Emzirme

Veri yetersiz; enalapril ve kaptopril gibi daha çok veri olan ajanlar tercih edilir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Losartan	Eklips, Sarilen, Cozaar, Lorkar
Valsartan	Wansaar, Hixar, Limiten, Valso
Kandesartan	Atacand
İrbesartan	Hirbes, Rebevea, Karvea, Irda
Telmisartan	Telzap, Uloxetic, Telmitek, Micardis
Olmesartan	Ometan, Calenda, Hipersar, Olgen

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Azilsartan, Eprosartan

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Anselamimab

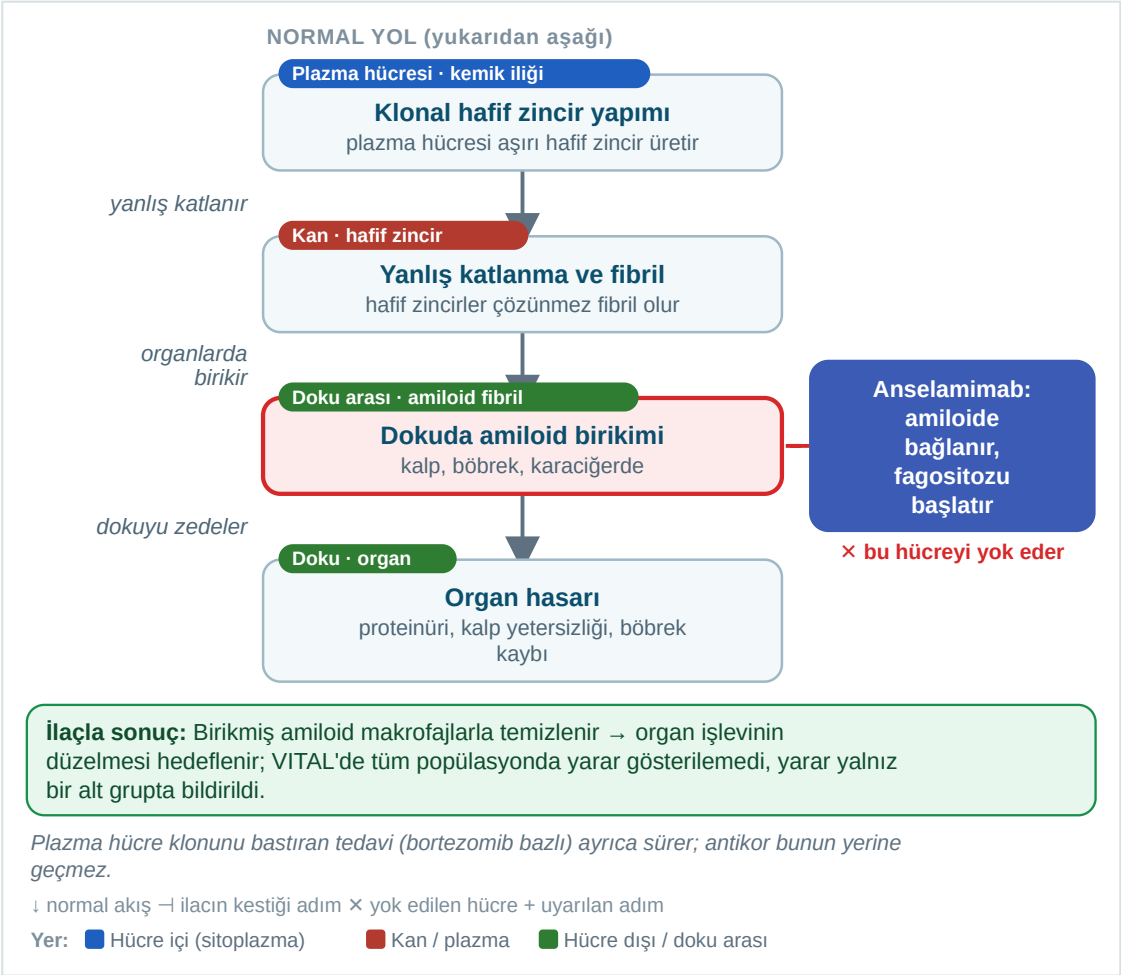
Amiloid fibrilini hedefleyen monoklonal antikor (araştırma aşamasında)

Hematoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Dokudaki AL amiloid birikintisine bağlanıp makrofajlarla temizlenmesini hedefleyen monoklonal antikor; Türkiye'de ve dünyada onaylı değil, çalışma aşamasındadır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Dokular (kalp, böbrek, karaciğer) › Hücre dışı matriks › Amiloid fibril birikimi › **Fibril epitopu (hafif zincir amiloidi)**



Nerede?	Dokunun hücre dışında, birikmiş amiloid fibrillerinin üzerinde. Damardan verilir, kanda dolaşır, dokudaki fibrile ulaşır. Plazma hücresinin içine girmez.
Neye etki eder?	Şimerik IgG1 antikoru, yanlış katlanmış hafif zincir fibrilindeki epitopa bağlanır; fibrili makrofaj ve nötrofillere işaretler (opsonizasyon).
Ne olur?	Makrofaj ve nötrofil fagositozu biriken amiloidi temizler → organ işlevinin düzelmesi hedeflenir. Plazma hücre klonuna etkisi yoktur.

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyonu yok; çalışmalarda Mayo evre IIIa-IIIb AL amiloidoz (kardiyak tutulumlu), standart plazma hücre tedavisine ek olarak.

Yan etkiler	Çalışmalarda infüzyon reaksiyonu, enfeksiyon, kardiyak olaylar bildirilmiştir; AL amiloidozun kendisi ile karışabilir. Kesin yan etki profili sürmektedir.
Kontrendikasyon	Onaylı kullanım olmadığı için kontrendikasyon tanımlanmamıştır; çalışma protokolü ölçütleri geçerlidir.
Etkileşimler	Çalışmalarda siklofosfamid-bortezomib-deksametazonla birlikte verilmiştir; belirgin etkileşim bildirilmemiştir.

DİKKAT

Araştırma ilacıdır; hastaya kullanım yalnız klinik çalışma kapsamında olur. Güncel sonuçlar ve düzenleyici karar izlenmelidir.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda standart plazma hücre tedavisine eklenerek periyodik intravenöz infüzyonla verilmektedir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksisite bildirilmemiştir; veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Onaylı ürün değildir; yaşlıda veri yetersiz. AL amiloidoz yaşlıda sık görülür; çalışma kapsamında infüzyon reaksiyonu ve kardiyak ile renal izlem sürdürülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; kullanılmaz.	Veri yetersiz; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

↑ Dizin

Antipsikotikler

ilaç sınıfı

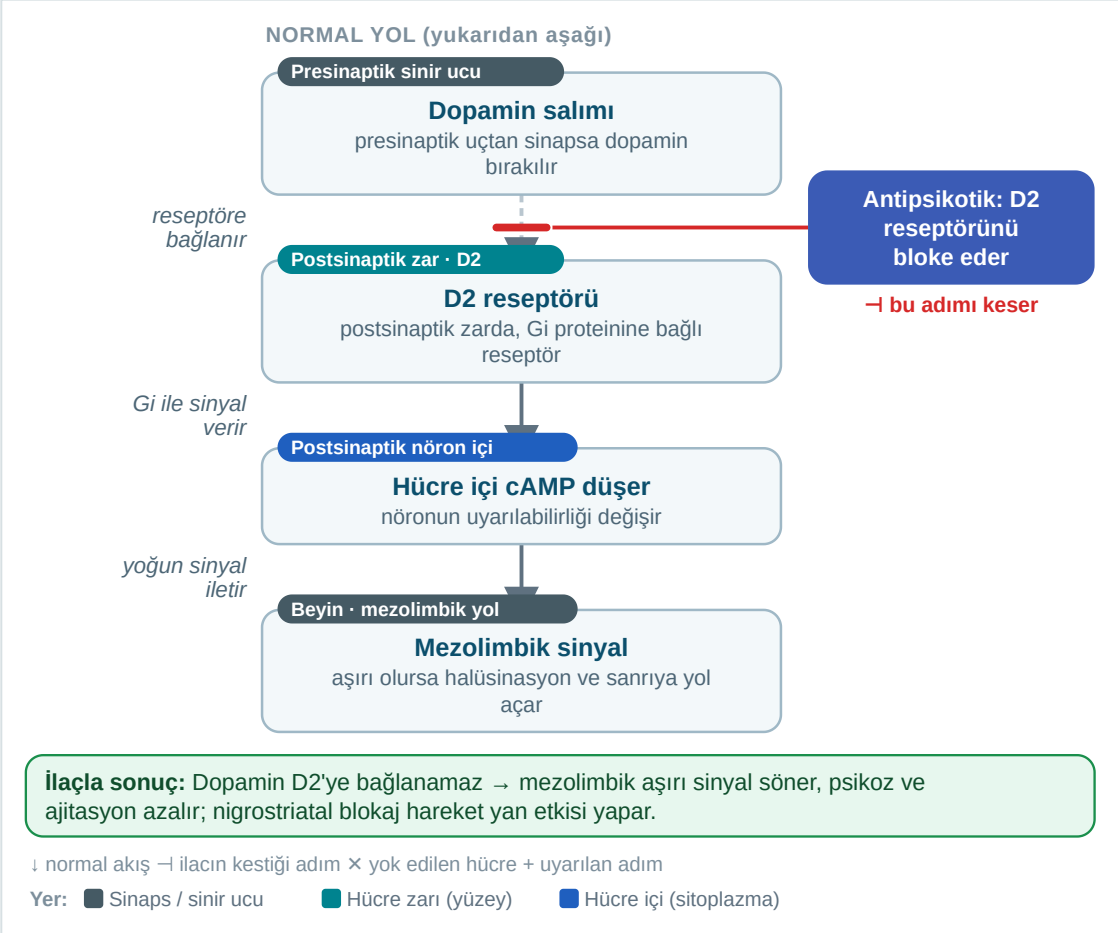
İlaç sınıfı · dopamin D2 reseptör antagonisti

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Psikoz, mani, ajitasyon ve deliryumda kullanılır. QT uzaması, ekstrapiramidal belirti, sedasyon ve metabolik etkileri vardır; üremik hastada duyarlılık yüksektir, düşük dozla başlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin · mezolimbik dopamin yolu › Postsinaptik nöron zarı › **Dopamin D2 reseptörü**



Nerede?	Beyinde dopaminerjik sinapslarda (mezolimbik, nigrostriatal ve tuberoinfundibüler yollar), postsinaptik zarda. İlaç kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Zardaki dopamin D2 reseptörünü bloke eder (tipikler güçlü, atipikler daha gevşek bağlanır ve 5-HT2A'yı da bloke eder); üyeye göre H1, α1, muskarinik reseptörler de bloke olur.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı → psikoz ve ajitasyon azalır; nigrostriatal blokaj → ekstrapiramidal belirti; prolaktin artar; QT uzaması ve ortostatik hipotansiyon olabilir.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni, bipolar mani, psikotik depresyon, ajitasyon ve deliryum, bulantı-kusma ve hıçkırık (düşük doz haloperidol, klorpromazin), Tourette sendromu.

Yan etkiler	Ekstrapiramidal belirtiler (parkinsonizm, akatizi, distoni), tardif diskinezi, sedasyon, QT uzaması, ortostatik hipotansiyon, hiperprolaktinemi, kilo artışı, hiperglisemi ve dislipidemi (atipikler), nöroleptik malign sendrom.
Kontrendikasyon	Koma ya da ağır santral baskılanma, uzun QT sendromu, Parkinson hastalığı (tipikler), bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (makrolid, kinolon, ondansetron, metadon, antiaritmikler) torsades riskini artırır; CYP2D6/3A4 inhibitörleri düzeyi yükseltir; sedatif ve antikolinerjiklerle toplamsal etki; lityumla nörotoksisite; levodopa etkisini azaltır.

DİKKAT
Demanslı yaşlıda ölüm riskini artırır (kutulu uyarı). Başlamadan önce K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} ve EKG (QT) kontrol edin; diyalizdeki elektrolit kaymaları torsades riskini artırır. Metabolik izlem gerekir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Haloperidol deliryumda 0,5–2 mg oral ya da IM, psikozda 2–10 mg/gün; risperidon 1–6 mg/gün; olanzapin 5–20 mg/gün; ketiapin 150–750 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Risperidon, paliperidon, amisülprid düşük dozla; diğerleri ayarsız.	**eGFR 15–29** Risperidon başlangıç 0,5 mg günde iki kez; amisülprid ve paliperidon azaltılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük dozla, yavaş titrasyon; duyarlılık artar (EPS, sedasyon).
Hemodiyaliz Haloperidol, olanzapin, ketiapin ayarsız; risperidon düşük doz. Seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Haloperidol, ketiapin, olanzapin ayarsız; risperidon düşük doz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; ortostatik hipotansiyon ve nöroleptik malign sendromda rabdomiyoliz ile AKI olabilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla başlanır; yavaş titre edilir.	**Child-Pugh B** Düşük doz; risperidon 0,5 mg günde 2 kez; klozapin ve klorpromazin kaçınılır.	**Child-Pugh C** Çok düşük doz ve yakın izlem; kaçınmak daha iyidir.

Yaşlıda kullanım

Demanslı yaşlıda ölüm, inme ve düşme riskini artırır; davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım önce denenir. Gerekirse en düşük dozla (risperidon 0,25 mg, ketiapin 12,5–25 mg) ve en kısa süre. Parkinsonizmde klozapin ya da ketiapin; QT ve ortostatik hipotansiyon izlenir.

TIME-to-STOP B10 Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ya da belirtiler ağır değilken antipsikotik başlanmaz.

TIME-to-STOP B11 Antipsikotik hipnotik olarak kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta (klozapin ve ketiapin hariç) antipsikotik verilmez.

TIME-to-STOP B13 Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 Epilepsili hastada antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak Klorpromazin, tioridazin, klozapin, olanzapin yüksek antikolinerjik yük taşır.

TIME-to-STOP B7 Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik antipsikotikler kullanılmaz.

AGS Beers 2023 demansta ve deliryumda kaçınılmalı (inme, ölüm, bilişsel gerileme); düşme öyküsünde kaçınılır; diğer CNS ilaçlarıyla çoklu kullanımdan kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekirse kullanılır; haloperidol, olanzapin, ketiapin deneyimi geniş. 3. trimesterde yenidoğanda EPS ve yoksunluk; gestasyonel diyabet riski (olanzapin, klozapin).

Emzirme

Olanzapin, ketiapin, risperidon süte az geçer; bebek sedasyonu izlenir. Klozapin kaçınılır (agranülositoz riski).

Sınıftaki ilaçlar

Üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Haloperidol, Risperidon, Olanzapin, Ketiapin, Klozapin, Aripiprazol

ATC L04AA04

Antitimosit globulin (ATG)

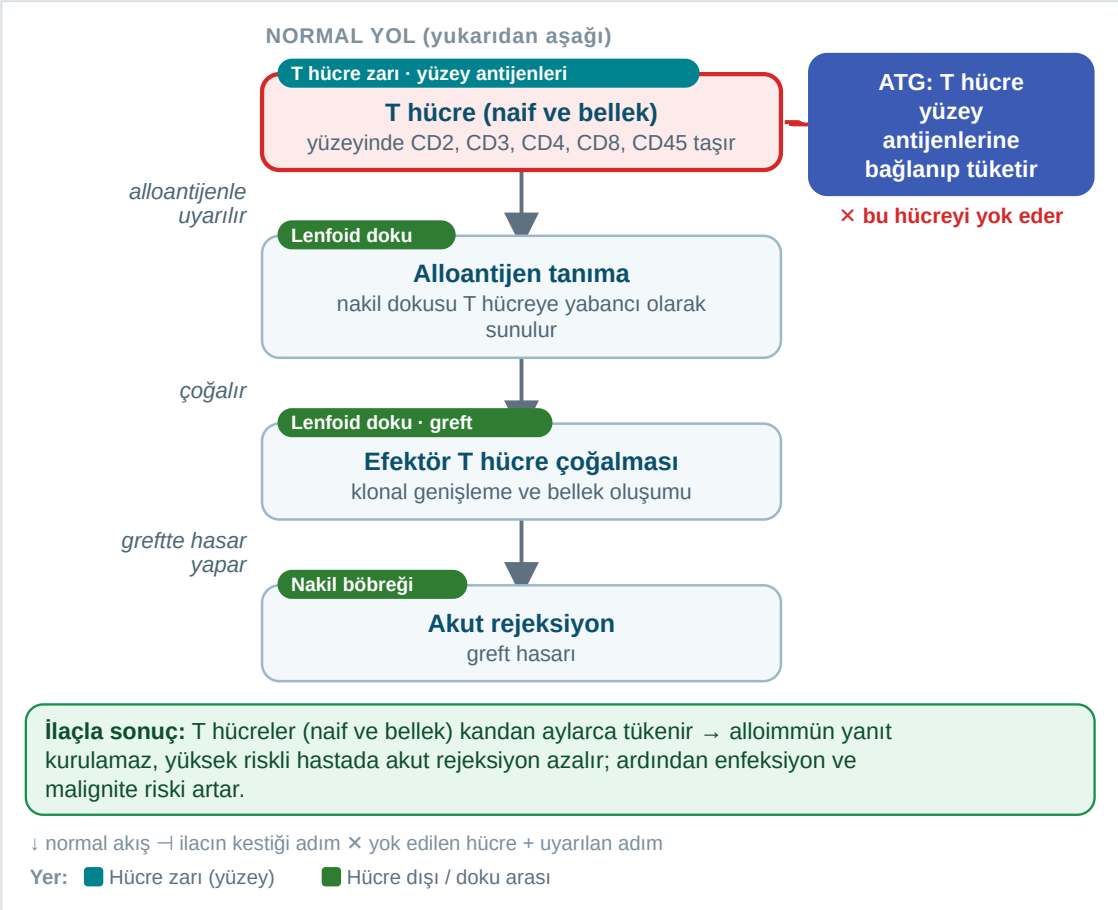
Poliklonal anti-T hücre antikoru (lenfosit tüketici)

Nefroloji | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

İnsan timositlerine karşı tavşanda üretilmiş poliklonal IgG; T hücreleri aylarca tüketir. Yüksek immünolojik riskli nakil indüksiyonunda ve steroide dirençli akut rejeksiyon tedavisinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit (naif ve bellek) › Hücre yüzeyi (zar) › **CD2, CD3, CD4, CD8, CD45 gibi yüzey antijenleri**



Nerede?	Damardan verilir; kanda dolaşır ve T hücrelerin dış yüzeyindeki antijenlere ulaşır. Hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Tavşan ya da at kaynaklı poliklonal antikor; T hücre yüzeyindeki birçok antijene (CD2, CD3, CD4, CD8, CD45…) birden bağlanır.
Ne olur?	Kompleman aracılı lizis, apoptoz ve fagositozla T hücreler tükenir → alloimmün yanıt kurulamaz, akut rejeksiyon azalır; sonra enfeksiyon ve malignite riski artar.

Klinik

Endikasyon	Yüksek immünolojik riskli ya da yeniden nakilde indüksiyon, geç greft işlevi riski; steroide dirençli akut hücresel rejeksiyon; aplastik anemi.

Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu ve sitokin salınımı (ateş, titreme, hipotansiyon), serum hastalığı, lökopeni ve trombositopeni, enfeksiyon (CMV, BK virüs), EBV ilişkili lenfoproliferatif hastalık.
Kontrendikasyon	Tavşan proteinine ya da ilaca aşırı duyarlılık; aktif ciddi enfeksiyon.
Etkileşimler	Diğer immünsüpresiflerle birleşince enfeksiyon riski artar; canlı aşı verilmez.

DİKKAT

Santral ya da büyük damardan yavaş infüzyon; premedikasyon (metilprednizolon, antihistaminik, parasetamol) atlanmaz. CD3 sayısı ya da lökosit-trombosit izlenir. Profilaksi: CMV, pnömosistis, herpes. Gebelikte yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Erişkin dozu

İndüksiyon: toplam 3–6 mg/kg (genellikle 1–1,5 mg/kg/gün, 3–5 gün; ilk doz 6–8 saatte, sonrakiler 4–6 saatte infüzyon). Rejeksiyon: 1,5 mg/kg/gün, 3–14 gün. Lökosit ve trombosit sayısına göre doz azaltılır ya da ara verilir (örn. lökosit < 2.000/mm³ ya da trombosit < 50.000/mm³).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (antikor).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (antikor).

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; nakil ve diyaliz hastasında standart kullanım.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; infüzyon reaksiyonunda hipotansiyonla ikincil hasar olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh B
Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh C
Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. İnfüzyon reaksiyonu (sitokin salınımı), lökopeni, trombositopeni; uzun süreli enfeksiyon (CMV, BK) ve lenfoproliferatif hastalık riski; premedikasyon, kan sayımı ve CD3 izlemi gerekir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Veri yetersiz; tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Grafalon	Fresenius Hizmetler	antithymocyte immunoglobulin (rabbit)	5 ml IV infuzyonluk cozelti konsantresi iceren flakon
Thymoglobuline	Sanofi	antitimosit immunoglobulin (tavşan)	5 mg-ml IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AB02

Antitrombin III

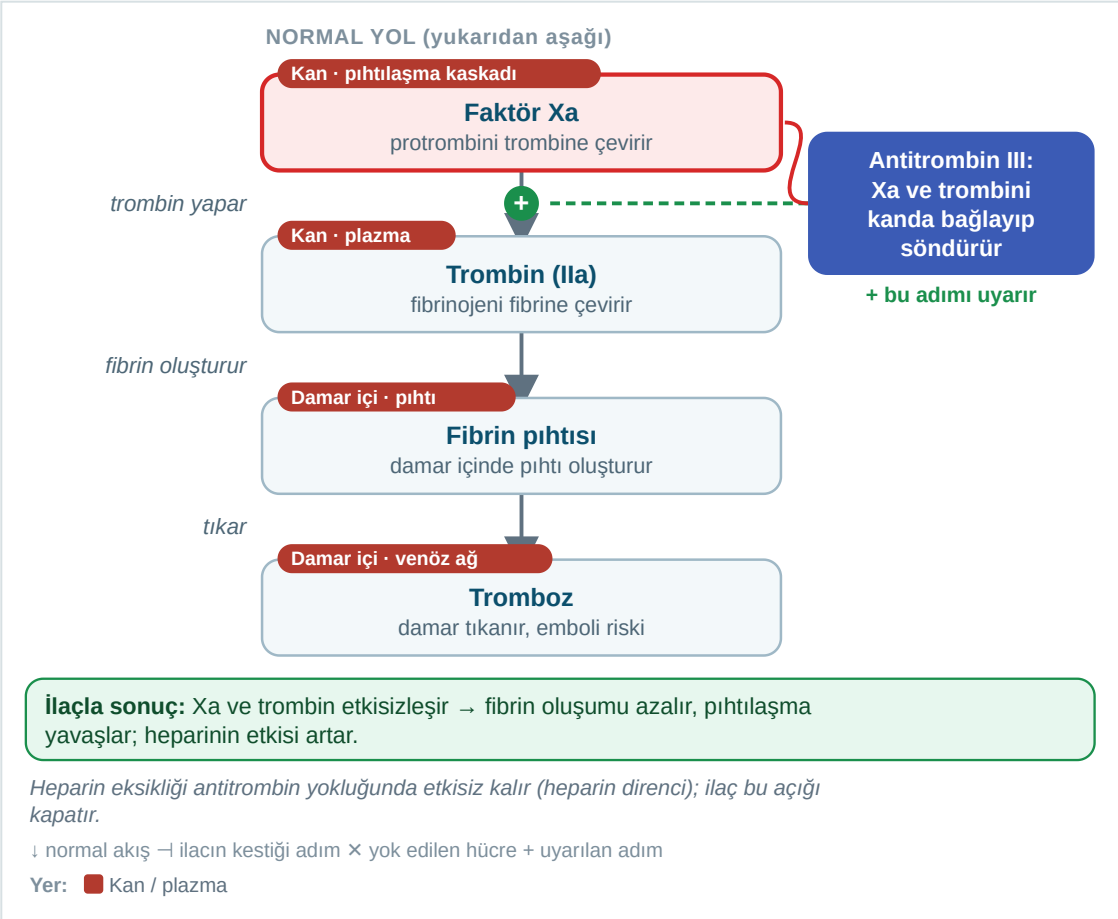
Plazma kaynaklı ya da rekombinant antitrombin (doğal antikoagülan)

Hematoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Heparinin etkisini artıran doğal serin proteaz inhibitörü; kalıtsal ve edinsel antitrombin eksikliğinde trombozu önler ya da tedavi eder. Heparinle birlikte kanama riski artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Hücre dışı; plazma proteini › **Trombin ve faktör Xa (antitrombin hedefi)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilir; hücre içine girmez, hedef pıhtılaşma proteazlarını kanda bağlar.
Neye etki eder?	Serin proteaz inhibitörü: trombin (IIa), faktör Xa, IXa ve XIa'ya bağlanıp yıkıcı bir kompleks yapar. Heparin antitrombinin yapısını açarak bu bağlanmayı yaklaşık 1000 kat hızlandırır.
Ne olur?	Trombin ve Xa etkisizleşir → fibrin oluşumu ve pıhtılaşma azalır; antitrombin eksikliğinde tromboz önlenir ve heparin direnci kalkar.

Klinik

Endikasyon	Kalıtsal antitrombin eksikliğinde cerrahi, doğum ve trombozda profilaksi ve tedavi; edinsel eksiklikte (DIC, heparin direnci) seçili durumlarda.

Yan etkiler	Ateş, titreme, alerjik reaksiyon, ürtiker, bulantı; heparinle birlikte kanama; plazma ürünü olduğundan viral bulaş riski (düşük).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; heparin kaynaklı trombositopeni öyküsünde uzman görüşü.
Etkileşimler	Heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinin antikoagülan etkisi artar; heparin dozu azaltılması gerekebilir.

DİKKAT
Verilirken antitrombin aktivitesi ve aPTT/anti-Xa izlenir. Nefrotik sendromda idrarla kaybedilen antitrombin düşük düzeyde tromboz riskini artırır.

Erişkin dozu

Başlangıç dozu (IU) = (hedef % − mevcut %) × kilo ÷ 1,4 (plazma kaynaklı); sonra hedef %80–120 düzeyi için 24 saatlik idame (genellikle başlangıç dozunun yarısı, 8–24 saat arayla).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; heparinle birlikte kanama izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; nefrotik sendromda idrarla antitrombin kaybı tromboz riskini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Gereksinim artabilir; düzeyle doz belirle.

Child-Pugh C
Gereksinim artabilir; düzeyle ve kanama izlemiyle doz belirle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Heparinle birlikte kanama riski yaşlıda artar; aPTT/anti-Xa ve antitrombin düzeyi izlenir. Hematoloji uzmanı kararıyla verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kalıtsal eksiklikte gebelik ve doğumda tromboz profilaksisinde kullanılır; plasentayı geçmesi sınırlı, belirgin risk saptanmadı.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; doğal plazma proteini olduğundan uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anbinex	Dem	antithrombin iii	500 iu/10 ml IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon ve çözücüsü; 1000 iu/20 ml IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon ve çözücüsü

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Anti-CD20 monoklonal antikorlar

ilaç sınıfı

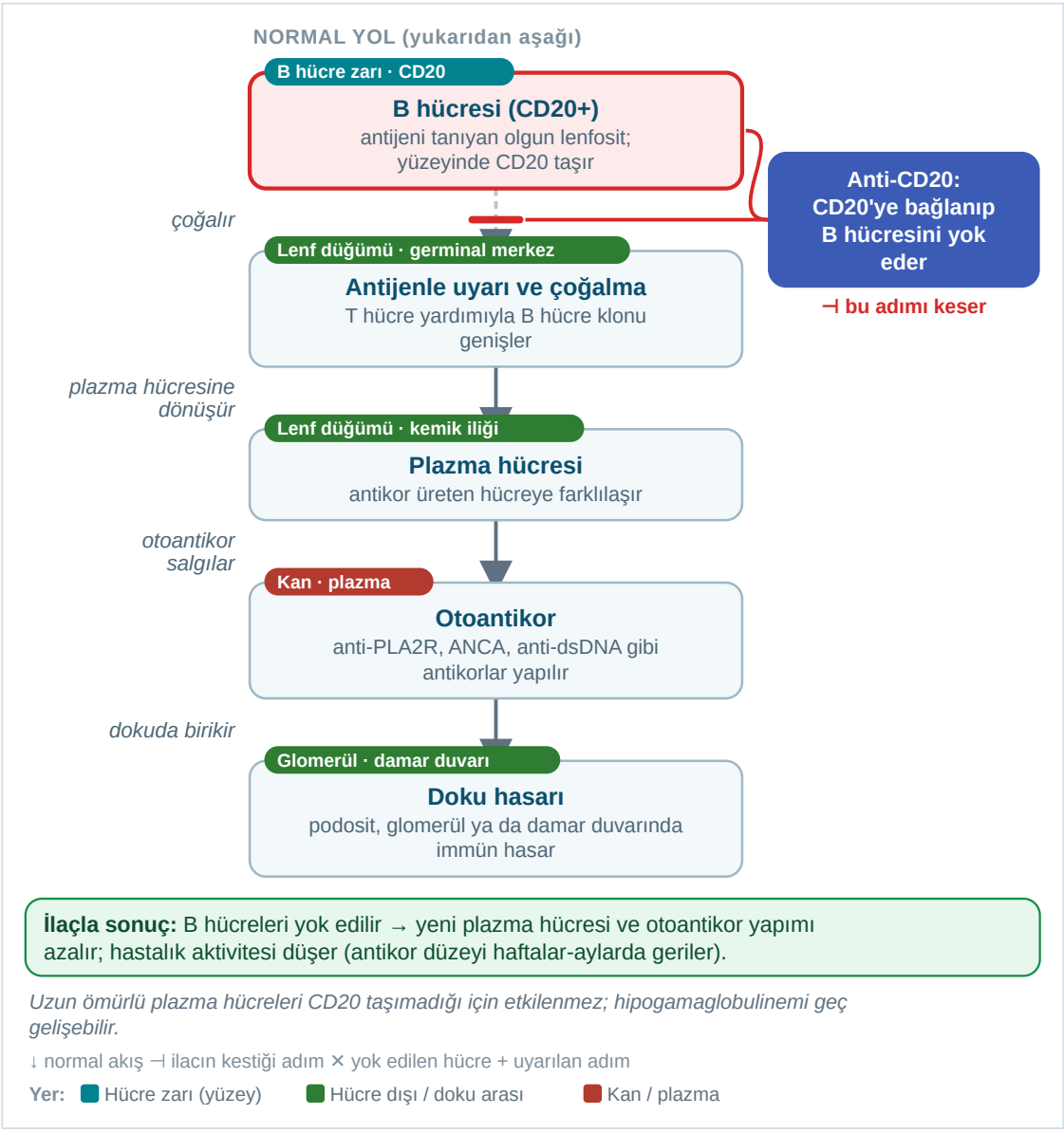
İlaç sınıfı · anti-CD20 monoklonal antikor (B hücre tüketici)

Nefroloji | Hematoloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

B hücre yüzeyindeki CD20'ye bağlanıp B hücrelerini yok eden antikorlar; membranöz nefropati, ANCA vasküliti, nefrotik sendrom ve lupus nefritinde kullanılır. Hepatit B reaktivasyonu ve hipogamaglobulinemi unutulmamalı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Pre-B ve olgun B lenfosit › Hücre yüzeyi (dış zar) › **CD20 molekülü**



Nerede?	Kanda ve lenfoid dokuda, B hücrelerinin dış yüzeyinde. Damardan (ya da deri altından) verilen büyük antikor hücreye girmez; yüzeyde hedefine bağlanır.
Neye etki eder?	B hücre yüzeyindeki CD20'ye Fab koluyla bağlanır; Fc kısmı kompleman ve NK hücre-makrofaj çağırır. Plazma hücresinde CD20 yoktur.
Ne olur?	Kompleman, antikora bağlı hücre ölümü ve apoptozla B hücreleri aylarca tükenir → otoantikor (anti-PLA2R, ANCA, anti-dsDNA) yapımı azalır; hipogamaglobulinemi ve enfeksiyon riski.

Klinik

Endikasyon	Membranöz nefropati, dirençli ya da steroid bağımlı nefrotik sendrom (MDH, FSGS; ruhsat dışı), ANCA ilişkili vaskülit, lupus nefriti (obinutuzumab), anti-GBM hastalığı; KLL ve lenfoma, RA; multipl skleroz (ofatumumab, okrelizumab); nakilde desensitizasyon ve antikor aracılı rejeksiyon.
Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu (ilk dozda sık; premedikasyon), enfeksiyon, hipogamaglobulinemi, hepatit B reaktivasyonu, geç başlangıçlı nötropeni, PML (nadir), aşı yanıtında azalma; antiilaç antikoru etkiyi azaltabilir.
Kontrendikasyon	Aktif ağır enfeksiyon; aktif hepatit B; ilaca ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık (rituksimabda murin protein); ağır kalp yetmezliği (rituksimab).
Etkileşimler	Antihipertansifler infüzyon günü hipotansiyon riskini artırır (sabah dozu atlanabilir). Diğer immünsüpresiflerle enfeksiyon riski artar; canlı aşı verilmez. Plazmaferez ilacı uzaklaştırır: plazmaferezden sonra verilir.

DİKKAT

Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır (pozitifse antiviral profilaksi); aşılar mümkünse önceden yapılır; IgG ve B hücre sayısı izlenir. Nefrotik sendromda ilaç idrarla kaybolup düzey düşük kalabilir. Gebelikte kaçınılır; ruhsat bilgisinde belirtilen süre kontrasepsiyon sürdürülür.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Rituksimab: 375 mg/m² haftada bir × 4 ya da 1 g iki hafta arayla × 2; idame protokole göre. Obinutuzumab: lenfomada 1000 mg IV; membranöz nefropatide onaylı doz yok (gözlemsel serilerde 1000 mg, 2 ya da birkaç doz). Ofatumumab: multipl sklerozda 20 mg subkütan (0, 1, 2. hafta, sonra aylık); nefrotik sendromda onaylı doz yok.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seans dışı ya da sonrasında verilir (plazmaferez varsa sonrasına).	Ayar gerekmez; idrarla/diyalizatla kayıp olabilir.	HD: hayır. PD: kısmen (peritoneal kayıp olabilir).	Doğrudan nefrotoksik değil; tümör lizis sendromu (lenfomada) ve infüzyon reaksiyonuna bağlı AKI görülebilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; hepatit B taraması zorunlu.	Ayar gerekmez; çalışılmamış, hepatit B izlenir.	Çalışılmamış; dikkatle, hepatit B izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda enfeksiyon riski artar; infüzyon reaksiyonu için hız yavaş artırılır, premedikasyon verilir. Hepatit B ve immünglobulin düzeyi izlenir; aşılar tedaviden önce yapılır. Hipogamaglobulinemi ve geç nötropeni akılda tutulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Mümkünse kullanılmaz; plasentayı 2. trimesterden sonra geçer, yenidoğanda B hücre tükenmesi olabilir. Gerekirse yarar-zarar değerlendirilir; doğumdan sonra canlı aşı ertelenir.

Emzirme

Süte az geçer; rituksimabda emzirme sırasında ve son dozdan sonra 6 ay önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Rituksimab	Rixathon, Mabthera, Novex, Redditux
Obinutuzumab	Gazyva
Ofatumumab	yalnız kombinasyon ürünleri

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Okrelizumab, Ublituksimab

ATC J06BB01

Anti-D immünglobulini

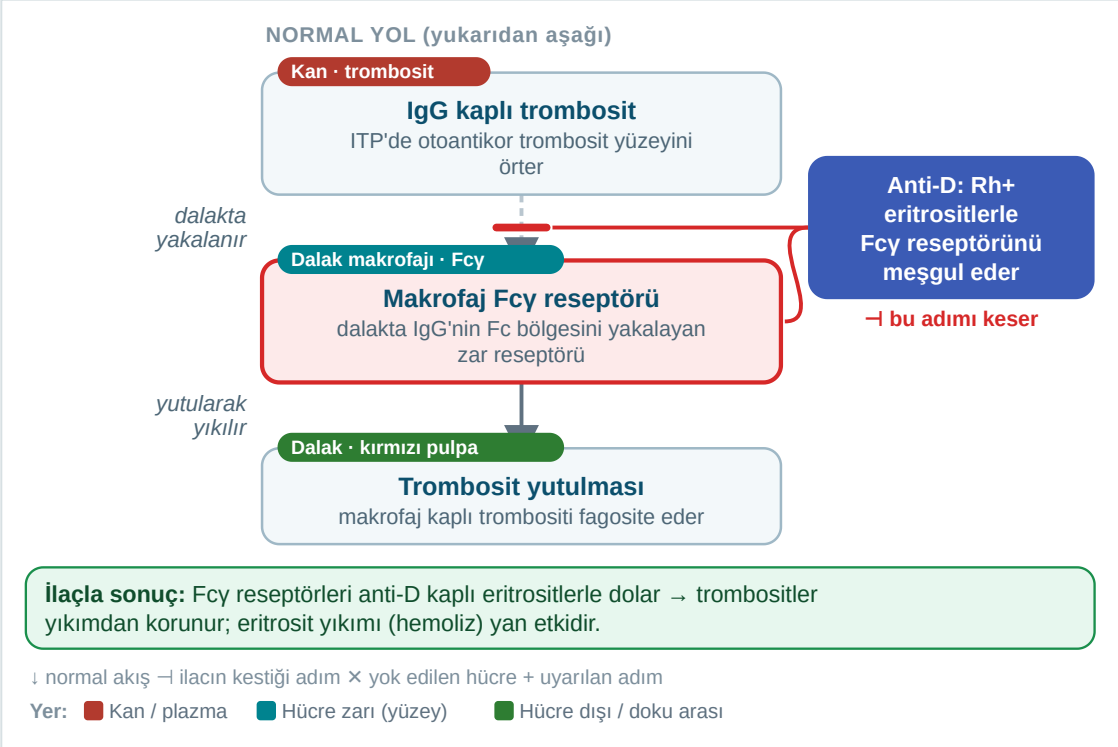
İnsan Rh(D) immünglobulini (polyklonal IgG)

Hematoloji | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Rh(D) antijenine karşı IgG; Rh uyuşmazlığı profilaksisinde ve Rh pozitif, dalağı alınmamış ITP hastasında kullanılır. Tuzak: ITP dozunda intravasküler hemoliz, akut böbrek hasarı ve DIC.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Dalak makrofajı › Hücre zarı (Fcγ reseptörü) › **Rh(D) antijeni ve Fcγ reseptörü**



Nerede?	Kanda ve dalakta. İlaç Rh(D) pozitif eritrositlerin yüzeyine yapışır; bu hücreler dalakta makrofaj yüzeyine ulaşır.
Neye etki eder?	Eritrositteki Rh(D) antijenine bağlanır; kaplı eritrositler makrofajın Fcγ reseptörlerini meşgul eder.
Ne olur?	Fcγ reseptörleri doyar → IgG ile kaplı trombositlerin yutulması azalır, trombosit sayısı artar; yan etki: Rh pozitif eritrositler yıkılır (hemoglobin düşer).

Klinik

Endikasyon	Rh(D) negatif gebede Rh immünizasyonu profilaksisi; Rh(D) pozitif, dalağı alınmamış ITP hastasında trombosit artırıcı tedavi.
Yan etkiler	Ateş, titreme, baş ağrısı, enjeksiyon yeri ağrısı; ITP dozunda hemoglobin düşmesi, intravasküler hemoliz, akut böbrek hasarı, DIC (kutulu uyarı), anafilaksi.
Kontrendikasyon	Rh(D) negatif ITP hastası, splenektomi, otoimmün hemolitik anemi, IgA eksikliği (anti-IgA ile), aşırı duyarlılık; hemoglobin 8 g/dL altında ITP için kullanılmaz.
Etkileşimler	Canlı aşıların etkisi 3 ay azalır; Rh uyumsuz eritrosit transfüzyonu ve diğer hemolitik ajanlar riski artırır; nefrotoksik ilaçlar akut böbrek hasarını kolaylaştırır.

DİKKAT

ITP'de infüzyon sırasında ve sonraki 8 saat izlem; sonrasında idrar rengi, hemoglobin ve kreatinin 4 saat sonra ve ertesi gün bakılır. Hemoglobin düşmesi ve hemoliz belirtileri beklenir.

Erişkin dozu

ITP (Rh(D) pozitif, dalak yerinde): 50–75 µg/kg IV. Rh profilaksisi: 300 µg (1500 IU) IM, gebeliğin 28. haftasında ve Rh pozitif bebek doğumundan sonra 72 saat içinde.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ITP dozunda kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
ITP dozunda dikkat: akut böbrek hasarı riski yüksek; yarar-risk değerlendirmesi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
ITP dozunda kaçınılır; profilaksi dozu ayar gerektirmez.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ITP dozunda kaçınılır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yok. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
ITP dozunda intravasküler hemoliz ve akut böbrek hasarı (kutulu uyarı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; hemoliz bulgularını izle.

Child-Pugh C
Veri yetersiz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. ITP dozunda hemoliz ve akut böbrek hasarı: yaşlıda ve kalp-böbrek hastalığında dikkat; hemoglobin, idrar ve kreatinin izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Rh profilaksisi gebelikte standart ve güvenlidir; ITP dozu için yarar-risk değerlendirmesi yapılır.

Emzirme
Süte geçer; bebek için zararsız kabul edilir, emzirme sürdürülebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anti-d İmmünglobulin Grifols	Dem	anti-d insan immunglobulini	1500 iu (300 mcg)/2 ml IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Hyperrho S/d Rho (d) İmmunglobulin (insan)	Dem	anti-d immunoglobulin	1500 iu (300 mcg) full doz IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rhogam Ultra Filtered Plus	Kedrion Betaphar Biyofarmasötik	anti-d (rh) immunoglobulin	300 mcg, (1500 iu) IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir şırınga
Rhophylac	Csl Behring Biyoterapi	anti-d insan immünglobülini	300 mcg/2 ml (1500 iu) IM/IV kullanima hazir enjektörde enjeksiyonluk çözelti
Win Rho Sdf	Ra	anti-d (rh) immunoglobulin	300 mcg flakon
Winrho Sdf	Ra	anti-d insan immünoglobülini	600 iu (120 mcg)/0,5 ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti; 1500 iu (300 mcg)/1,3 ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti
Immunorho	Kedrion Betaphar Biyofarmasötik	anti-d (rh) insan immunoglobulini	300 mcg (1500 iu)/ 2 ml IM enjeksiyon icin liyofilize toz iceren flakon

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BB05

Apalutamid

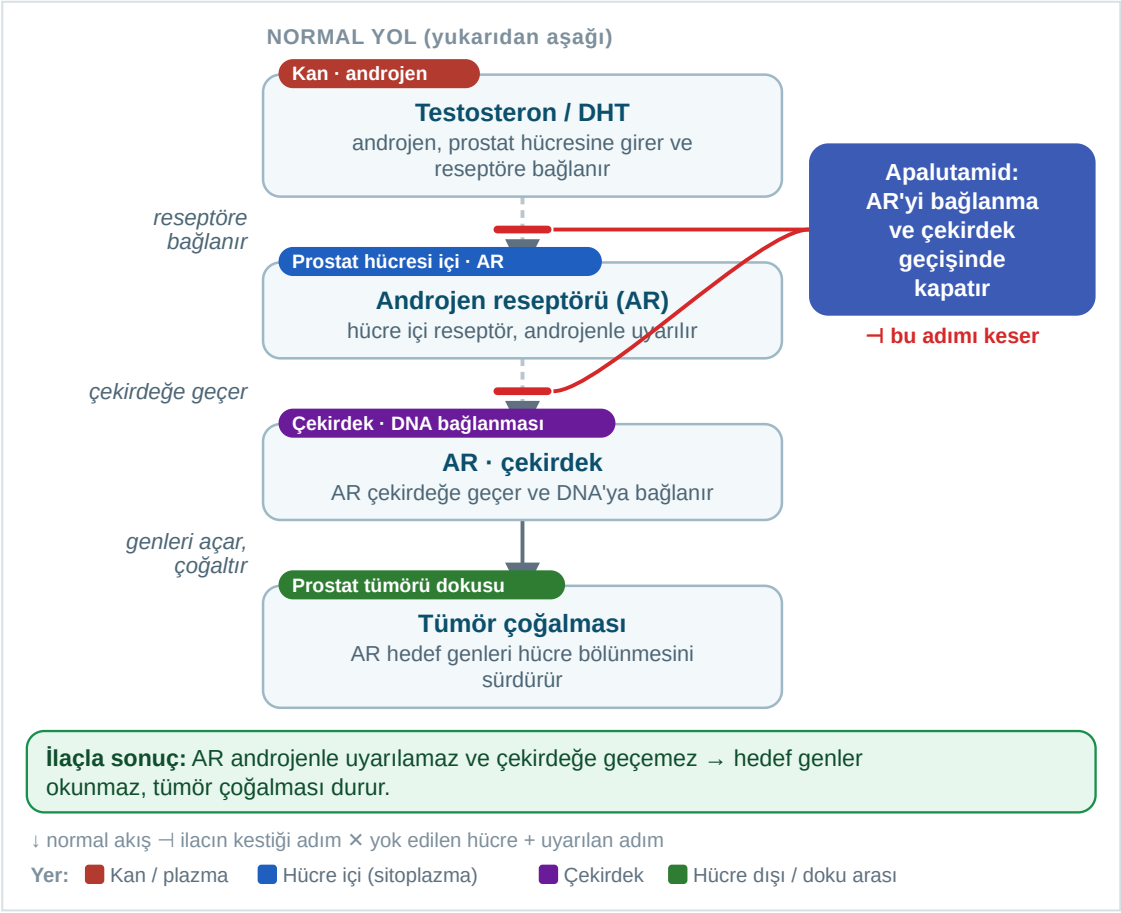
İkinci kuşak androjen reseptörü inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Androjen reseptörünü kapatan oral antiandrojen; metastatik olmayan kastrasyona dirençli ve metastatik duyarlı prostat kanserinde ADT ile verilir. Düşme, kırık, nöbet, hipotiroidi ve deri döküntüsü akılda tutulur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Prostat dokusu / tümör › Prostat kanseri hücresi › Hücre içi (sitoplazma, çekirdek) › **Androjen reseptörü**



Nerede?	Ağızdan alınır, emilir; prostat tümör hücresine girer. Etki hücre içindeki androjen reseptörü üzerindedir.
Neye etki eder?	Androjen reseptörünün ligand bağlanma bölgesine bağlanır; reseptörün çekirdeğe geçişini ve DNA'ya bağlanmasını engeller (antagonist).
Ne olur?	AR hedef genleri açılamaz → tümör çoğalması ve PSA düşer, hücre ölümü artar; metastaz ve ölüm riski azalır.

Klinik

Endikasyon	Metastatik olmayan kastrasyona dirençli prostat kanseri; metastatik hormona duyarlı prostat kanseri (ADT ile birlikte).
Yan etkiler	Yorgunluk, deri döküntüsü (sık, bazen ağır), hipertansiyon, sıcak basması, kilo kaybı, düşme ve kırık, hipotiroidi, nöbet (nadir), iskemik kalp ve beyin damar olayları.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, gebelik.
Etkileşimler	CYP3A4, CYP2C19 ve P-gp indükleyicisi: varfarin, DOAK, statin, oral kontraseptif, birçok ilacın düzeyi düşer. Güçlü CYP2C8 ve CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır.

DİKKAT
TSH başlangıçta ve periyodik izlenir; nöbet ve düşme öyküsünde dikkat. Ağır deri reaksiyonunda ara verilir.

Erişkin dozu

240 mg (4 × 60 mg) günde 1 kez, yemekle ya da aç, ADT ile birlikte; yan etkide 180 mg ya da 120 mg'a inilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı, izlemle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; yüksek protein bağlanması (%96) nedeniyle az beklenir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisitesi yok; hipertansiyon izlenir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; izlemle.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; kullanılmaması tercih edilir.

Yaşlıda kullanım

Doz ayarı gerekmez. Düşme, kırık, yorgunluk, döküntü ve hipotiroidi sık; düşme öyküsünde dikkat, kemik sağlığı izlenir. CYP indüksiyonu nedeniyle antikoagülan ve diğer ilaçlar gözden geçirilmelidir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; kadında endike değildir, fetal zarar riski vardır. Erkek hasta gebe partneriyle bariyer yöntemi kullanır.

Emzirme
Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Erleada	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	apalutamit	60 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AF02

Apiksaban

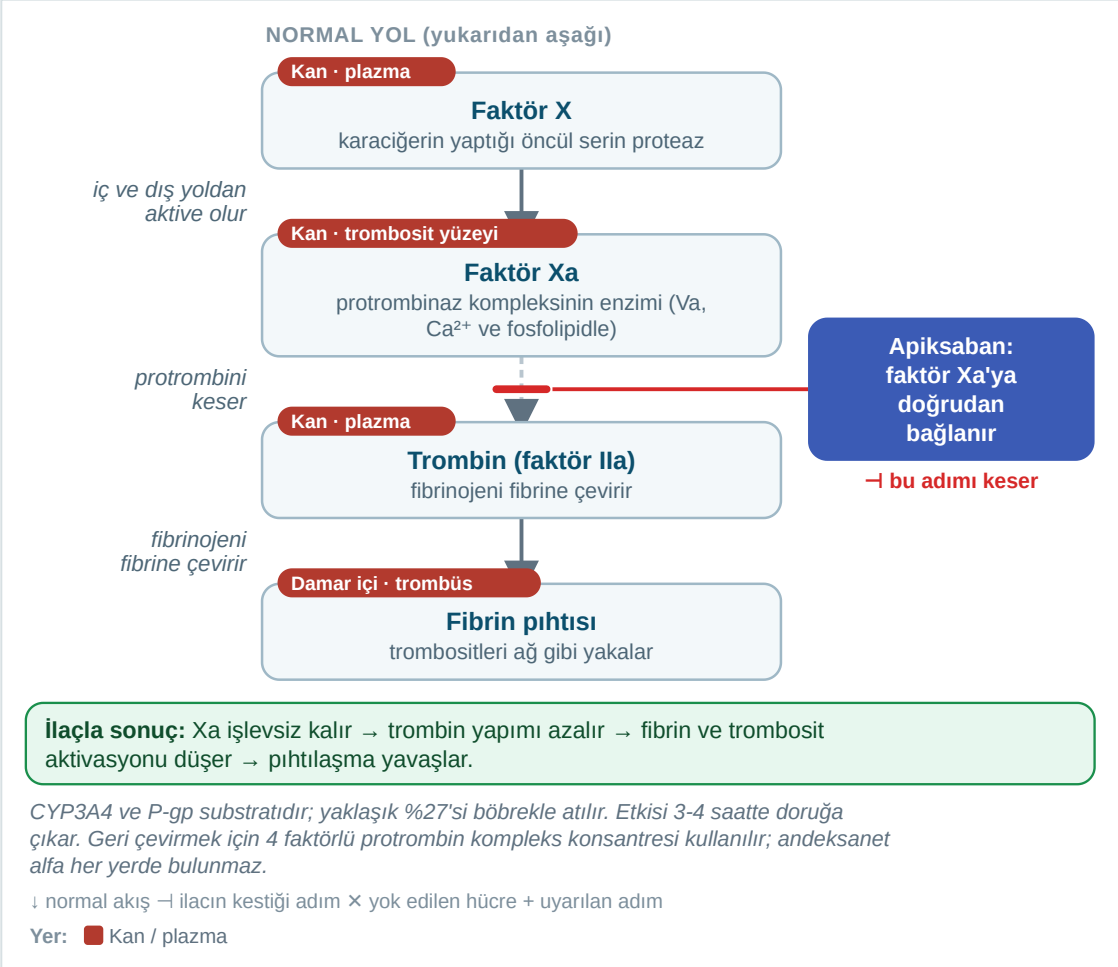
Doğrudan faktör Xa inhibitörü (DOAK)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Faktör Xa'ya doğrudan bağlanan oral antikoagülan; böbrek yoluyla atılımı en düşük DOAK'tır (yaklaşık % 27). Atriyal fibrilasyon ve venöz tromboembolizmde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı · protrombinaz › Hücre dışı enzim (serin proteaz) › **Faktör Xa**



Nerede?	Damar içinde, plazmada ve pıhtının yüzeyinde; hücreye girmez. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanda faktör Xa'ya ulaşır.
Neye etki eder?	Serbest, pıhtıya bağlı ve protrombinazdaki Xa'nın aktif bölgesine geri dönüşümlü bağlanır (antitrombin gerekmez).
Ne olur?	Protrombin trombine dönemez; bir Xa yüzlerce trombin yaptığı için trombin patlaması azalır → fibrin ve trombosit aktivasyonu düşer → pıhtılaşma yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonda inme önlenmesi, derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisi ve nüks önlenmesi, diz-kalça protezi sonrası tromboprofilaksi.

Yan etkiler	Kanama (gastrointestinal, idrar yolu, burun), anemi, bulantı, morarma.
Kontrendikasyon	Aktif klinik olarak önemli kanama, kanama riski yüksek karaciğer hastalığı, mekanik kalp kapağı (önerilmez), güçlü CYP3A4 ve P-gp çift inhibitörleri.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 + P-gp inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) düzeyi artırır, kaçınılır; güçlü indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron) etkiyi azaltır, kaçınılır; NSAİİ, aspirin, klopidogrel ve SSRI kanama riskini artırır.

DİKKAT
Mekanik kapakta önerilmez. Antifosfolipid sendromunda (özellikle üçlü pozitif) DOAK önerilmez. Gebelik ve emzirmede kullanılmaz. Cerrahi öncesi böbrek işlevine ve kanama riskine göre 1-3 gün önce kesilir. Doz azaltma kriterleri (yaş, kilo, kreatinin) eGFR'den ayrı değerlendirilir.

Erişkin dozu

Atriyal fibrilasyon: 5 mg günde iki kez; şu üçünden en az ikisi varsa 2,5 mg günde iki kez: yaş ≥ 80, vücut ağırlığı ≤ 60 kg, kreatinin ≥ 1,5 mg/dL. Venöz tromboembolizm: 10 mg günde iki kez 7 gün, sonra 5 mg günde iki kez; nüks önlemede 2,5 mg günde iki kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (AF'de yaş-kilo-kreatinin ölçütüne bakılır).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (AF'de yaş-kilo-kreatinin ölçütüne bakılır).

eGFR 15–29
CrCl 15–29: AF'de 2,5 mg günde 2 kez (AB KÜB).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
AB KÜB'de önerilmez.

Hemodiyaliz
AB KÜB'de önerilmez; ABD: 5 mg günde 2 kez (≥ 80 yaş/≤ 60 kg: 2,5 mg); bireysel karar.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; bireysel karar.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (çok az); PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; böbrekten atılım ~%27.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle (veri sınırlı).

Child-Pugh C
Önerilmez; koagülopatili karaciğer hastalığında kontrendike.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

AF'de yaş ≥ 80, kilo ≤ 60 kg, kreatinin ≥ 1,5 mg/dL ölçütlerinden ikisi varsa 2,5 mg günde 2 kez. DOAK'lar içinde en düşük kanama riskine sahiptir; düşme tek başına bırakma nedeni değil. Böbrek işlevi yılda en az bir kez bakılır.

- **TIME-to-STOP A22#** (sınıf üyesi olarak) — Anlamlı kanama riski varken kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A24** (sınıf üyesi olarak) — Başka endikasyon yokken antiagreganla birlikte verilmez.
- **TIME-to-STOP A25** (sınıf üyesi olarak) — Risk faktörü sürmeyen ilk DVT'de 6 aydan uzun sürdürülmez.
- **TIME-to-STOP A26#** (sınıf üyesi olarak) — Risk faktörü sürmeyen ilk PE'de 12 aydan uzun sürdürülmez.
- **TIME-to-START A4** (sınıf üyesi olarak) — NVAF'de CHA_2DS_2-VASc'a göre oral antikoagülan başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; kullanılmaz, düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilir.

Emzirme
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Apaclot	Deva Holding	apiksaban	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet
Apelto	Atabay	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Apivora	Humanis	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Apixelis	Dem	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Apixenta	Abdi İbrahim	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Atenic	Sanovel	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Eliquis	Pfizer Pfe İlaçları	apiksaban	2,5 mg 60 film kapli tablet; 2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet
Elixaban	Apiana Özel Gida Tekstil Elektrik Dekorasyon Kozmetik	apiksaban	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet
Equtraban	Biofarma	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Olpixa	Olpha Tıbbi Ürünler	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Paxiban	Nobel	apiksaban	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet
Tromboxar	Ali Raif	apiksaban	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet
Vaxivo	Santa Farma	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Xaprev	Viatris İlaçları	apiksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BC07

Apomorfin

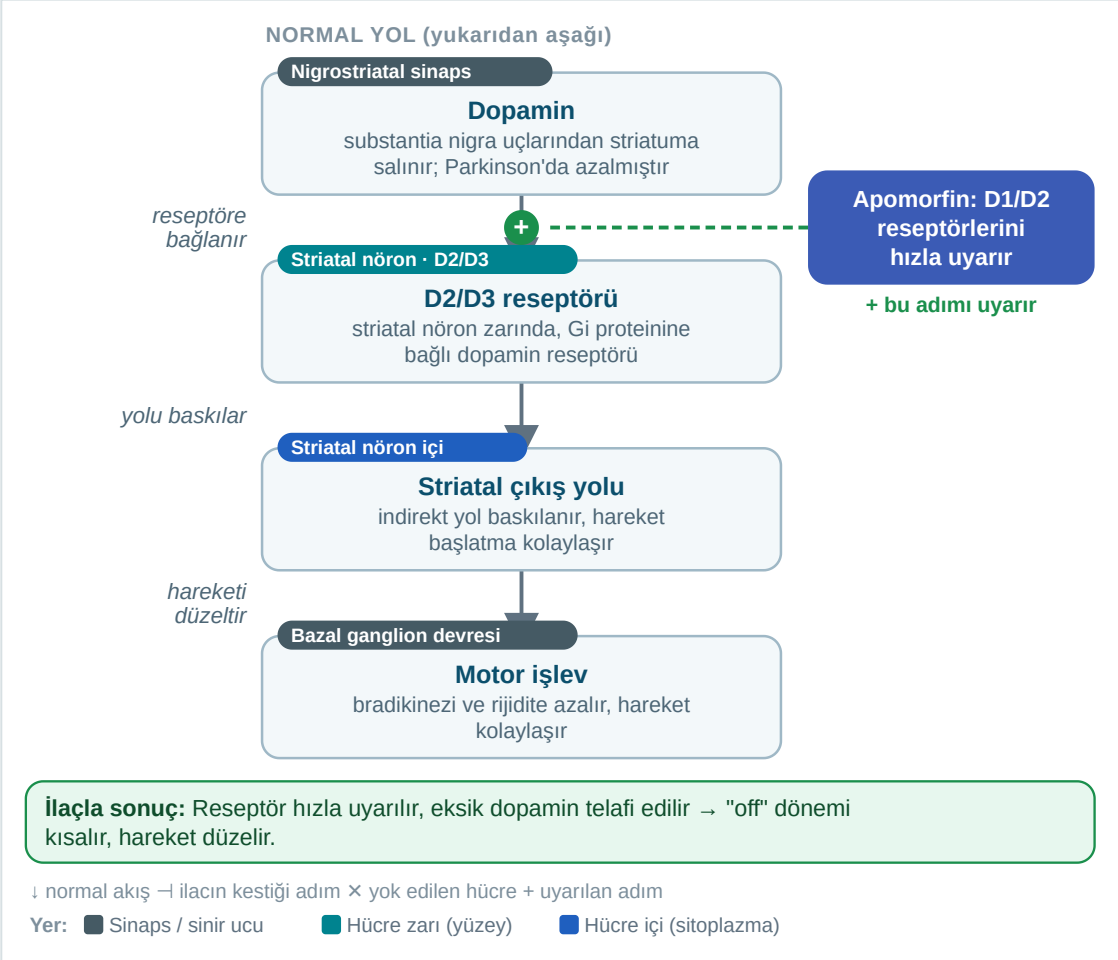
Dopamin agonisti (D1/D2), enjeksiyonla kurtarma tedavisi

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

D1/D2 dopamin reseptörlerini uyaran, deri altına verilen hızlı etkili agonist; Parkinson'da "off" dönemlerini kurtarır. Şiddetli bulantı için domperidon ön tedavisi gerekir; ondansetron ile birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ganglion · striatum › Postsinaptik striatal nöron zarı › **D1 ve D2 dopamin reseptörü**



Nerede?	Deri altından dolaşıma geçer, kan-beyin bariyerini hızla aşar; beyinde striatuma ulaşır. Karaciğerde yıkılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik striatal nöron zarındaki D1 ve D2 reseptörlerine bağlanıp onları uyarır (agonist); dopamin yerine geçer.
Ne olur?	Dopamin eksikliği hızla telafi edilir → "off" dönemi dakikalar içinde düzelir. Yan etki: bulantı, hipotansiyon, uyku hali, halüsinasyon.

Klinik

Endikasyon	Levodopa tedavisine rağmen sürüyen motor dalgalanma ("off" dönemleri); Parkinson hastalığında kurtarma ve sürekli infüzyon.

Yan etkiler	Bulantı ve kusma, enjeksiyon yerinde nodül ve reaksiyon, ortostatik hipotansiyon, uyku hali, halüsinasyon, diskinezi, impuls kontrol bozukluğu, nadiren hemolitik anemi ve QT uzaması.
Kontrendikasyon	Solunum depresyonu, demans, psikotik hastalık, karaciğer yetmezliği; ondansetron ile birlikte kullanım; levodopaya "on" yanıtı diskinezi ya da distoniyle bozulanlar.
Etkileşimler	Ondansetron (derin hipotansiyon, kontrendike); antihipertansifler; QT uzatan ilaçlar; antipsikotik ve metoklopramid etkiyi azaltır; entakapon ve diğer dopaminerjikler diskinezi artırır.

DİKKAT
Domperidon (20 mg günde 3 kez) tedaviden en az 2 gün önce başlanır. Kalp hastalığı ve QT uzaması için EKG; deri altı yer rotasyonu.

Erişkin dozu

Aralıklı SC: test dozu 1 mg (en çok 2 mg); sonra tek doz 1–10 mg, en çok 100 mg/gün. SC infüzyon: 1–4 mg/saat, uyanık saatlerde.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yavaş titrasyon.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dikkatli titrasyon.

eGFR 15–29
Dikkatle; düşük doz ve yavaş titrasyon (veri sınırlı).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; çok düşük dozla dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; düşük dozla dikkatle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon ve kusma volüm ve böbrek perfüzyonunu etkileyebilir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Karaciğer yetmezliği kontrendike; kullanılmaz.

Child-Pugh B
Kullanılmaz (kontrendike).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla (1 mg test dozu) uzman denetiminde başlanır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, halüsinasyon, bulantı ve QT uzaması izlenir; demans ve psikozda kullanılmaz.

TIME-to-STOP B17 sınıf üyesi olarak Esansiyel tremorda dopamin agonistleri yarar sağlamaz, yan etki yapar; yalnız Parkinson'da kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; zorunlu değilse kaçınılır.

Emzirme
Veri yok; prolaktini baskılar, önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Apoject	Era Pharma Analitik Çözümler	apomorfin hidroklorür hemihidrat	20 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 50 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Dopamor	Vem	apomorfin hcl	20 mg/2 ml enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti; 50 mg/5 ml enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti
Epamor	Gen	apomorfin hidroklorür hemihidrat	20 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 30 mg/3 ml SC enjeksiyonluk çözelti; 50 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti; 100 mg/20 ml SC infüzyonluk çözelti
Pargycil	Biem	apomorfin hcl	20 mg/ 2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül; 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül
Parkoff	Pharmet	apomorfin hidroklorür	20 mg/2 ml enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti içeren ampul; 50 mg/5 ml enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti içeren ampul
Verapomor	Haver Farma	apomorfin hidroklorür hemihidrat	20 mg/2 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 50 mg/5 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA32

Apremilast

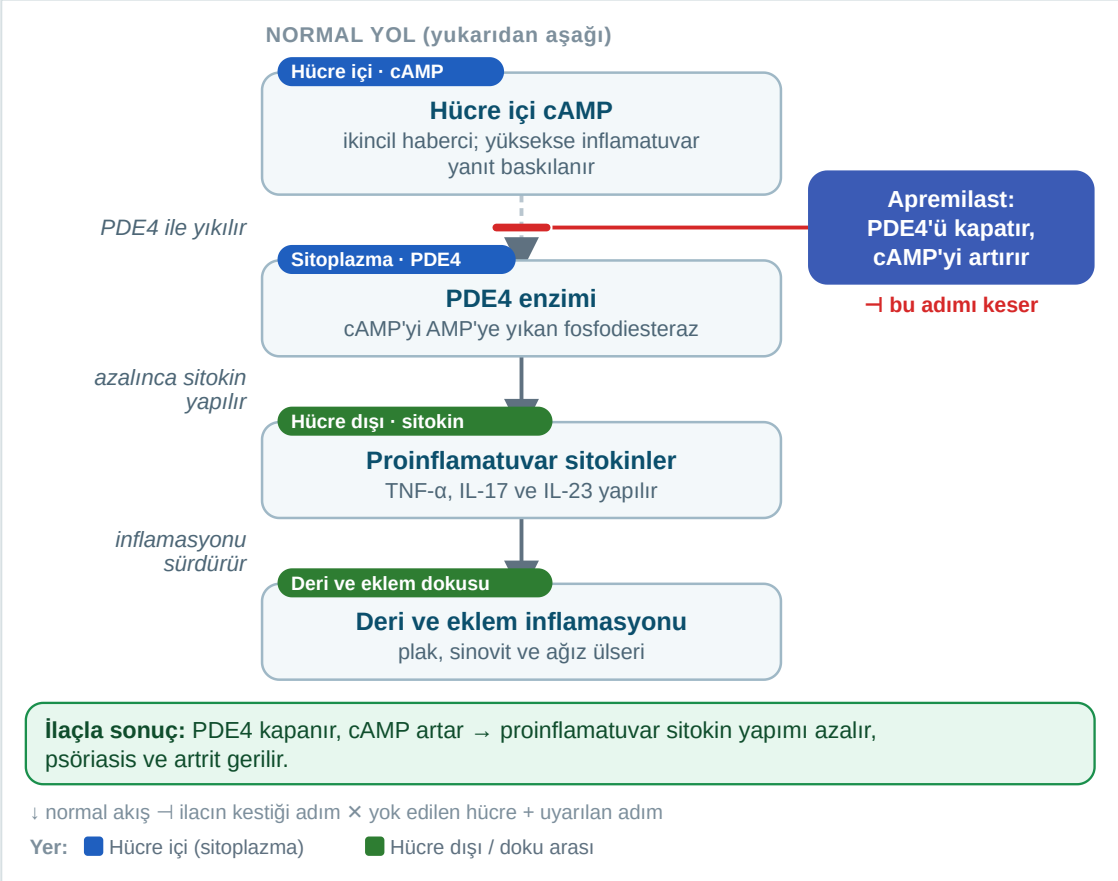
Fosfodiesteraz-4 (PDE4) inhibitörü

Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Hücre içi cAMP'yi artırıp inflamatuvar sitokinleri azaltan oral ilaç; psöriasis, psöriatik artrit ve Behçet ağzı ülserinde kullanılır. İshal, bulantı, kilo kaybı ve depresyon sık. Laboratuvar izlemi gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit, monosit, keratinosit › Sitoplazma › **Fosfodiesteraz-4 (PDE4)**



Nerede?	Ağızdan alınır, dolaşımdan hücreye girer. Etki hücre içi (sitoplazma) cAMP yolundadır.
Neye etki eder?	PDE4 enzimini kapatır; PDE4 normalde cAMP'yi AMP'ye yıkar. Sonuçta hücre içi cAMP artar.
Ne olur?	cAMP artışı TNF-α, IL-17, IL-23 gibi proinflamatuvar sitokinleri azaltır, IL-10'u artırır → deri ve eklem inflamasyonu gerilir; ishal ve bulantı sık.

Klinik

Endikasyon	Plak psöriasis, psöriatik artrit, Behçet hastalığında oral ülser; metotreksat ya da biyolojiğe uygun olmayan hastada.
Yan etkiler	İshal, bulantı, kusma, baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, kilo kaybı, iştah azalması, uykusuzluk, depresyon ve intihar düşüncesi, migren.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, gebelik.

Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron) etkiyi belirgin azaltır; birlikte kullanılmaz.

DİKKAT
İlk 5 günde basamaklı doz artışı yapılır (bulantı ve ishal için). Depresyon öyküsünde dikkat; kilo düzenli ölçülür, > %5–10 kayıpta gözden geçirilir.

Erişkin dozu

1. gün 10 mg sabah; 2. gün 10 mg günde 2 kez; sonra 5 gün boyunca 10 → 20 → 30 mg; idame 30 mg günde 2 kez. CrCl < 30: 30 mg günde 1 kez (titrasyon yalnız sabah).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** CrCl < 30: 30 mg günde 1 kez (sabah); titrasyon yalnız sabah dozuyla.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 30 mg günde 1 kez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; ağır yetmezlik dozu (30 mg günde 1 kez).	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yok; yüksek protein bağlanması (%68) nedeniyle kısmen olabilir, kesin değil.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; ishal ve dehidratasyon prerenal AKI'ye yol açabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı, izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. İshal, bulantı ve kilo kaybı yaşlıda dehidratasyon ve düşmeye yol açabilir; depresyon ve intihar düşüncesi izlenir. Güçlü enzim indükleyicileriyle birlikte kullanılmaz; CrCl < 30'da doz azaltılır.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD seçeneği; ilaç yaşlıda kilo ve ishal izlemiyle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz: hayvanda embriyo-fetal kayıp; doğurganlık çağında etkili korunma gerekir.	**Emzirme** Kullanılmaz; hayvanda süte geçer, insanda veri yok.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Apremia	Adeka	apremilast	10 mg+20 mg+30 mg film kapli tablet tedaviye başlama paketi; 30 mg film kapli tablet
Archi	Sanovel	apremilast	10 mg + 20 mg + 30 mg film kaplı tablet tedaviye başlama paketi-27 adet (10 mg 4 adet; 30 mg film kaplı tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aripemil	Biofarma	apremilast	10 mg+20 mg+30 mg film kaplı tablet; 30 mg film kaplı tablet
Ledezla	Saba	apremilast	10 mg/ 20 mg/ 30 mg film kapli tablet tedavi başlangıç paketi; 30 mg film kapli tablet
Milasto	Farma-tek	apremilast	10 mg+20 mg+30 mg film kaplı tablet tedaviye başlama paketi (27 adet (10 mg 4 adet; 30 mg film kaplı tablet
Mipralis	Humanis	apremilast	10 mg + 20 mg + 30 mg film kaplı tablet tedaviye başlama paketi (27 adet (10 mg 4 adet; 30 mg film kaplı tablet
Oprelast	Eip Eczacıbaşı	apremilast	10 mg+20 mg+30 mg film kapli tablet; 30 mg film kapli tablet
Otemilast	Dem	apremilast	10 mg+20 mg+30 mg film kaplı tablet tedaviye başlama paketi (27 adet : 10 mg 4 adet; 30 mg film kaplı tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Aprositentan

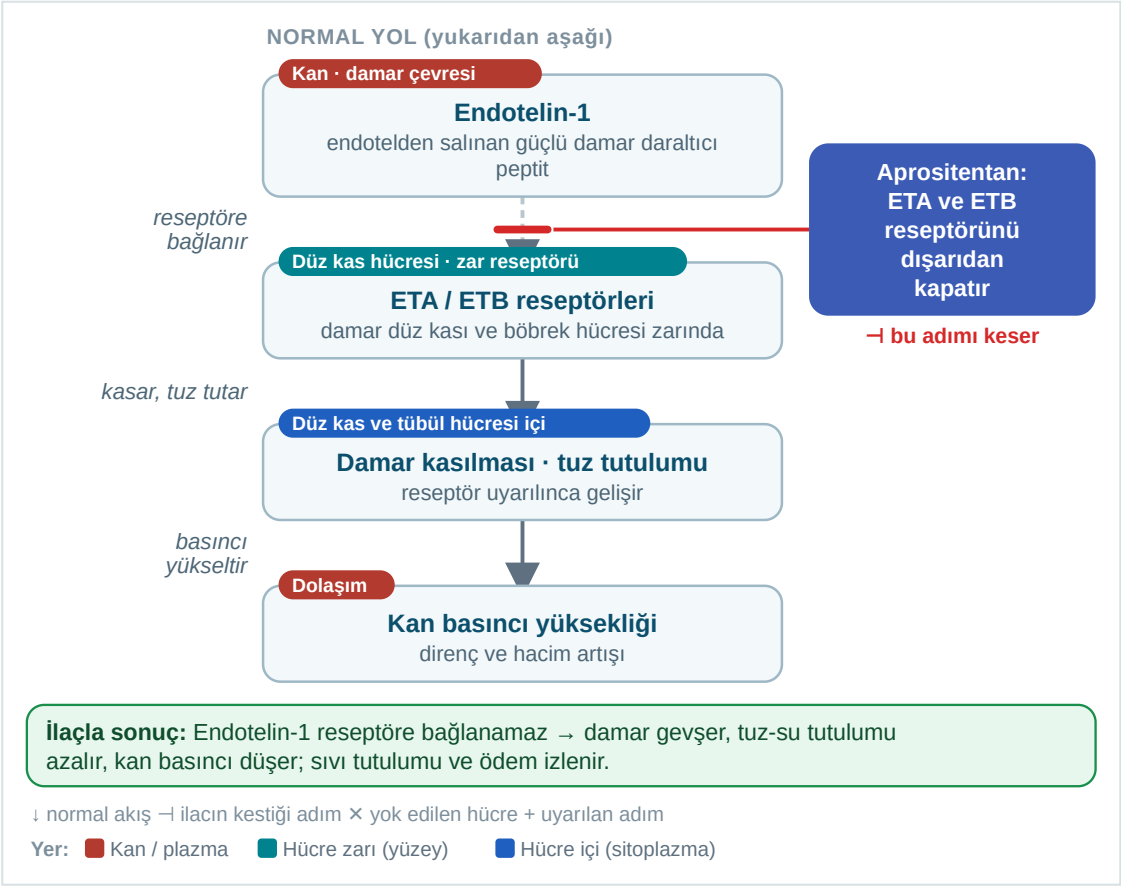
İkili endotelin reseptör antagonisti (ETA/ETB)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diğer antihipertansifler

Endotelin-1'in damar daraltıcı etkisini bloke eden oral ilaç; dirençli hipertansiyonda ek ilaç olarak ABD ve AB'de onaylıdır. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar sistemi › Damar düz kası ve böbrek hücreleri › Hücre zarı › **Endotelin ETA ve ETB reseptörleri**



Nerede?	Damar düz kası ve böbrek hücrelerinin dış yüzünde. Ağızdan alınır, kanda serbest dolaşır ve doku hücrelerinin zar reseptörlerine dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki ETA ve ETB reseptörlerine yarışmalı bağlanır; endotelin-1'in reseptöre oturmasını engeller (reseptör antagonisti).
Ne olur?	Endotelin sinyali kesilir → damar gevşer, tuz-su tutulumu azalır → kan basıncı düşer. ETB blokajı nedeniyle sıvı tutulumu ve ödem sık yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	Diğer üç ya da daha fazla antihipertansife rağmen kontrol altına alınamayan hipertansiyonda ek ajan (yurt dışı onayı; PRECISION çalışması).
Yan etkiler	Ödem ve sıvı retansiyonu (doza bağlı), anemi (hemodilüsyon), baş dönmesi, yorgunluk, karaciğer enzim artışı, kalp yetmezliği alevlenmesi.

Kontrendikasyon	Gebelik (teratojen); ağır karaciğer yetmezliği; ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür; diğer endotelin antagonistleriyle birlikte verilmez; diüretik kullanılmıyorsa sıvı tutulumu artar.

DİKKAT
Teratojenitesi nedeniyle gebelikte kontrendikedir; doğurganlık çağındaki kadında gebelik testi ve etkili kontrasepsiyon gerekir. Sıvı retansiyonu için diüretik gerekebilir; hemoglobin ve karaciğer testleri izlenir.

Erişkin dozu

Yurt dışı onaylı doz: 12,5 mg günde bir (çalışmada 12,5 ve 25 mg denendi; 25 mg daha fazla yan etki, ek yarar yok).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar önerilmez; sıvı yüklenmesi izlenir.

eGFR 15–29
eGFR ≥ 15'te ayar önerilmez; sıvı yüklenmesi ve KY riski nedeniyle yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sıvı retansiyonu ve ödem; kilo, ödem ve hemoglobin izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Veri sınırlı; transaminaz izlenir.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle, transaminaz izlenir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 12,5 mg/gün; sıvı yüklenmesi, ödem, anemi ve kalp yetersizliği riski belirgindir. Başlangıçta ve aralıklı olarak hemoglobin ve karaciğer testleri, kilo ve ödem izlenir. Diüretik ayarı gerekebilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenik; gebelikte kontrendikedir. Gebelik testi ve etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC B01AE03

Argatroban

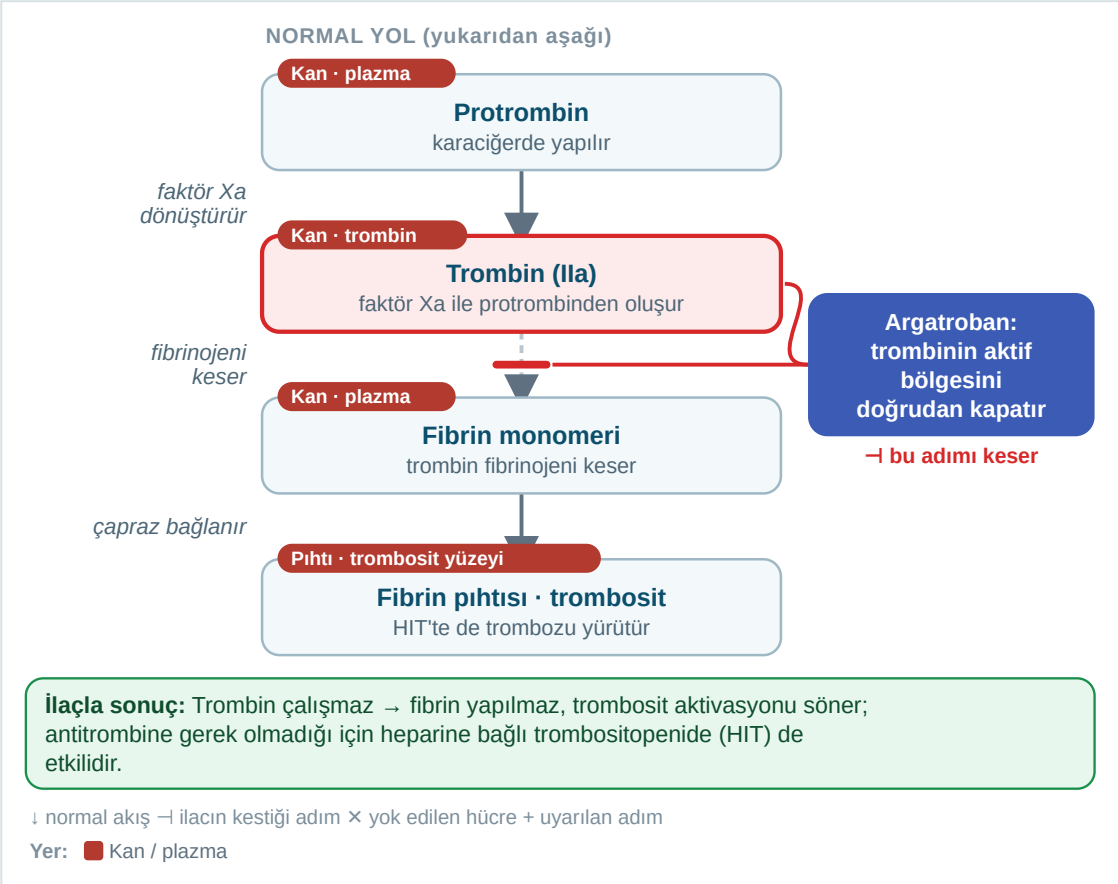
Direkt trombin inhibitörü

Hematoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombine doğrudan ve geri dönüşlü bağlanan, karaciğerde yıkılan sentetik antikoagülan; heparin kaynaklı trombositopenide (HIT) kullanılır. Böbrek yetersizliğinde doz ayarı gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (pıhtılaşma sistemi) › Plazma ve pıhtıya bağlı trombin › Hücre dışı (kanda ve fibrin üzerinde) › **Trombin (IIa) aktif bölgesi**



Nerede?	Damar içine infüzyonla verilir; kanda dolaşır, hedefi plazmadaki ve pıhtıya bağlı trombindir. Karaciğerde yıkılır, böbrek dozu gerekmez.
Neye etki eder?	Trombinin aktif bölgesine antitrombinden bağımsız ve geri dönüşlü bağlanır; hem serbest hem pıhtıya bağlı trombini kapatır.
Ne olur?	Fibrin yapımı, faktör V/VIII/XIII aktivasyonu ve trombosit agregasyonu durur → pıhtılaşma önlenir. Heparin kullanılamayan HIT'te işe yarar.

Klinik

Endikasyon	Heparin kaynaklı trombositopeni (HIT) tedavisi ve girişim sırasında (PCI) antikoagülasyon; HIT öyküsü olan hastada diyaliz ve CRRT devresi antikoagülasyonu.

Yan etkiler	Kanama, hipotansiyon, aPTT'nin aşırı uzaması, bulantı, dispne; INR'yi yalancı yükseltir (varfarine geçerken dikkate alınır).
Kontrendikasyon	Aktif ağır kanama; argatrobana aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer antikoagülanlar, antiagreganlar ve trombolitiklerle kanama artar; varfarine geçişte INR yanıltıcıdır.

DİKKAT

Etki karaciğer işlevine bağlıdır: ağır karaciğer yetmezliğinde ya da kritik hastada doz belirgin azaltılır. HIT'te kullanımı için trombosit düzeltilene kadar sürdürülür. Gebelikte yeterli veri yoktur, yalnız zorunluysa.

Erişkin dozu

HIT: 2 mcg/kg/dak sürekli IV infüzyon; aPTT bazalın 1,5–3 katı olacak biçimde (en çok 100 saniye) ayarlanır. Karaciğer yetmezliği, kritik hasta ve kalp yetmezliğinde 0,5–1,2 mcg/kg/dak ile başlanır. Diyaliz/CRRT devresinde protokole göre (düşük doz infüzyon, aPTT'ye göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (böbrek atılımı < %20).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; aPTT ile izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD ve CRRT'de devre antikoagülasyonunda kullanılabilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; aPTT izlenir.

Child-Pugh B
0,5 mcg/kg/dak ile başlanır; aPTT sık izlenir.

Child-Pugh C
0,5 mcg/kg/dak ile başlanır; aPTT sık izlenir, yarı ömür uzar.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; karaciğer işlevi bozuksa (yaşlıda sık) düşük dozla başlanır. HİT'te kullanılır; aPTT (başlangıç değerinin 1,5–3 katı) izlenir, kanama riski; INR'yi yükselterek varfarine geçişi zorlaştırır.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Veri çok sınırlı; yalnız HİT gibi zorunlu durumlarda, yarar riski aşıyorsa.

Emzirme
Veri yok; kısa süreli akut kullanımda dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Argazem	Vem	argatroban monohidrat	250 mg/2,5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AX12

Aripiprazol

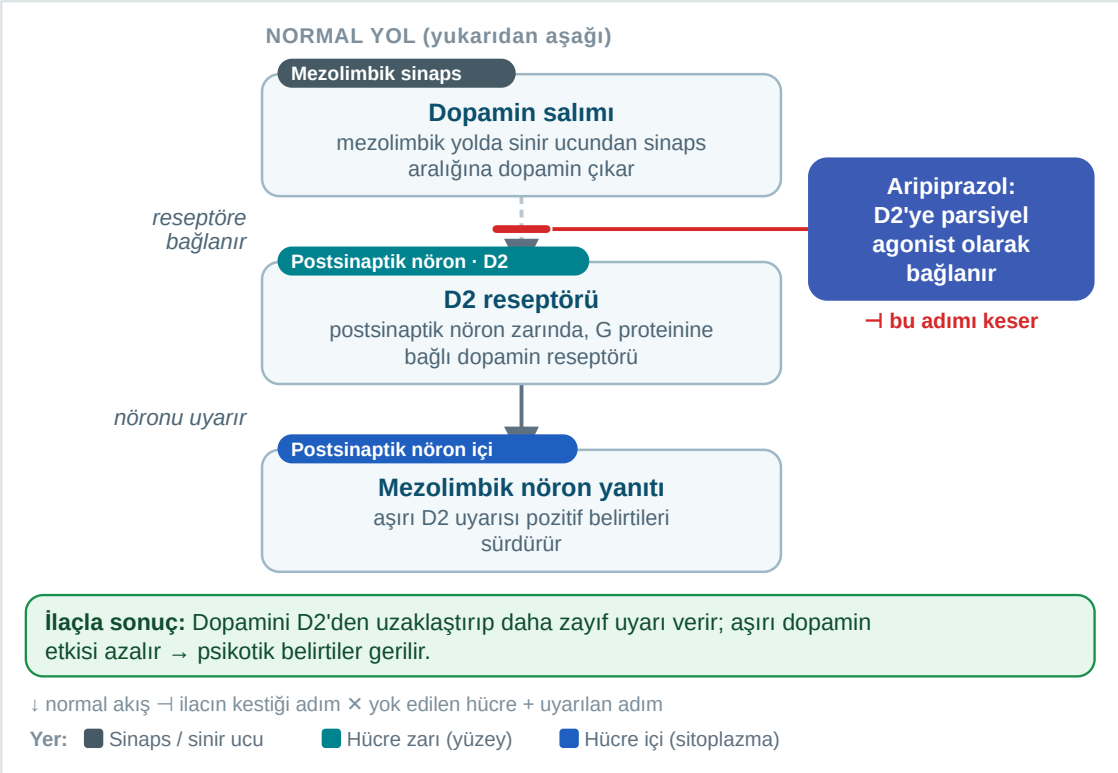
Atipik antipsikotik (D2 parsiyel agonisti)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

D2 ve 5-HT1A'da parsiyel agonist atipik antipsikotik; şizofreni, bipolar mani ve antidepresana ek tedavide kullanılır. Akatizi sık; prolaktin ve kilo etkisi az; CYP2D6/3A4 etkileşiminde doz ayarlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal sinaps › Postsinaptik nöron zarı › **D2 reseptörü (parsiyel agonist)**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal sinapslar. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP2D6 ve CYP3A4 ile yıkılır, aktif metaboliti dehidroaripiprazol.
Neye etki eder?	Postsinaptik D2 reseptörüne parsiyel agonist olarak bağlanır; dopamin fazlaysa uyarıyı azaltır, azsa hafifçe uyarır. 5-HT2A'yı kapatır, 5-HT1A'yı kısmen uyarır.
Ne olur?	Mezolimbik aşırı dopamin uyarısı azalır → hezeyan, varsanı gerilir; kortekstekı düşük dopamin işlevi desteklenir. Akatizi sık, prolaktin yükselmesi nadir.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni, bipolar I bozuklukta mani/karma atak, majör depresyonda antidepresana ek tedavi, Tourette sendromu (erişkin kullanımı sınırlı).
Yan etkiler	Akatizi, huzursuzluk, uykusuzluk, bulantı, baş ağrısı, EPS, nadiren hipotansiyon; patolojik kumar ve kompulsif davranış (dürtü kontrol bozukluğu), kilo alımı (daha az), nöroleptik malign sendrom, tardif diskinezi; demanslı yaşlıda ölüm riski.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Fluoksetin, paroksetin, ketokonazol, itrakonazol düzeyi artırır (doz yarıya); karbamazepin ve rifampisin düzeyi düşürür; antihipertansiflerle hipotansiyon; alkol ve santral baskılayıcılarla sedasyon.

DİKKAT
Kompulsif kumar, alışveriş ve cinsel davranış sorgulanır; akatizi intihar düşüncesi ya da ajitasyonla karışabilir.

Erişkin dozu

Şizofreni: 10–15 mg/gün tek doz başlanır, 10–30 mg/gün; en çok 30 mg. Bipolar mani: 15 mg/gün. Güçlü CYP2D6 ya da CYP3A4 inhibitörüyle birlikte doz yarıya indirilir; güçlü CYP3A4 indükleyiciyle (karbamazepin) iki katına çıkarılabilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; klinik izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı, klinik izlem.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; protein bağlanması yüksek, diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle izlenir.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; dikkatle ve izlemle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 5–10 mg/gün. Akatizi, düşme, sedasyon, ortostatik hipotansiyon izlenir; CYP2D6 inhibitörü (paroksetin, fluoksetin) kullananda doz yarıya iner. Demansta ölüm riski artar; yalnız ağır belirtide ve kısa süre kullanılır.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtisinde önce ilaç dışı yaklaşım; ilaç yalnız ağır belirtide ve en kısa süre.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Hipnotik olarak kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve ortostatik hipotansiyonla düşmeyi artırır.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta motor belirtileri kötüleştirir; ketiapin ya da klozapin seçilir.

AGS Beers 2023 demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Güvenlik verisi sınırlı; yarar risk dengesiyle kullanılır. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda EPS ve çekilme belirtileri görülebilir.

Emzirme
Süte geçer, prolaktini baskıladığı için süt yapımını azaltabilir; genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Abilify	Abdi İbrahim Otsuka	aripiprazol	1 mg/ml oral çözelti; 5 mg tablet; 7,5 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakon; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg tablet
Abilify Maintena	Abdi İbrahim Otsuka	aripiprazol monohidrat	300 mg uzun salimli IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon; 400 mg uzun salimli IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon
Abizol	Nobel	aripiprazol	1 mg/ml oral çözelti; 5 mg tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 20 mg tablet; 30 mg tablet
Abizol Easytab	Nobel	aripiprazol	10 mg 28 agizda dagilan tablet; 15 mg 28 agizda dagilan tablet
Aripa	Ali Raif	aripiprazol	1 mg/ml oral çözelti; 2 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 20 mg tablet …
Arpada	World Medicine	aripiprazol	5 mg tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg tablet
Fixment	Neutec	aripiprazole · aripiprazol	10 mg agizda dagilan tablet; 15 mg agizda dagilan tablet
Madepzol	Nobel	aripiprazole	5 mg tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 20 mg tablet; 30 mg tablet
Oryva	Gensenta	aripiprazol	5 mg tablet; 7,5 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakon; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg tablet
Parokzol	Humanis	aripiprazol	5 mg tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg tablet
Rima-fix	Neutec	aripiprazol	10 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg tablet
Ripazol	Genveon	aripiprazol	5 mg ağızda dağılan tablet; 10 mg agizda dagilan tablet; 15 mg agizda dagilan tablet; 30 mg agizda dagilan tablet
Sayfren	Santa Farma	aripiprazol	1 mg/ml oral çözelti
Valdezol	Aset	aripiprazol monohidrat	10 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg tablet
Zolerip	Teva	aripiprazol	5 mg çentikli tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg tablet
Ignis	Sanovel	aripiprazol monohidrat	5 mg ağızda dağılan tablet; 5 mg tablet; 10 mg ağızda dağılan tablet; 10 mg tablet; 15 mg ağızda dağılan tablet; 15 mg tablet …

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Artesunat

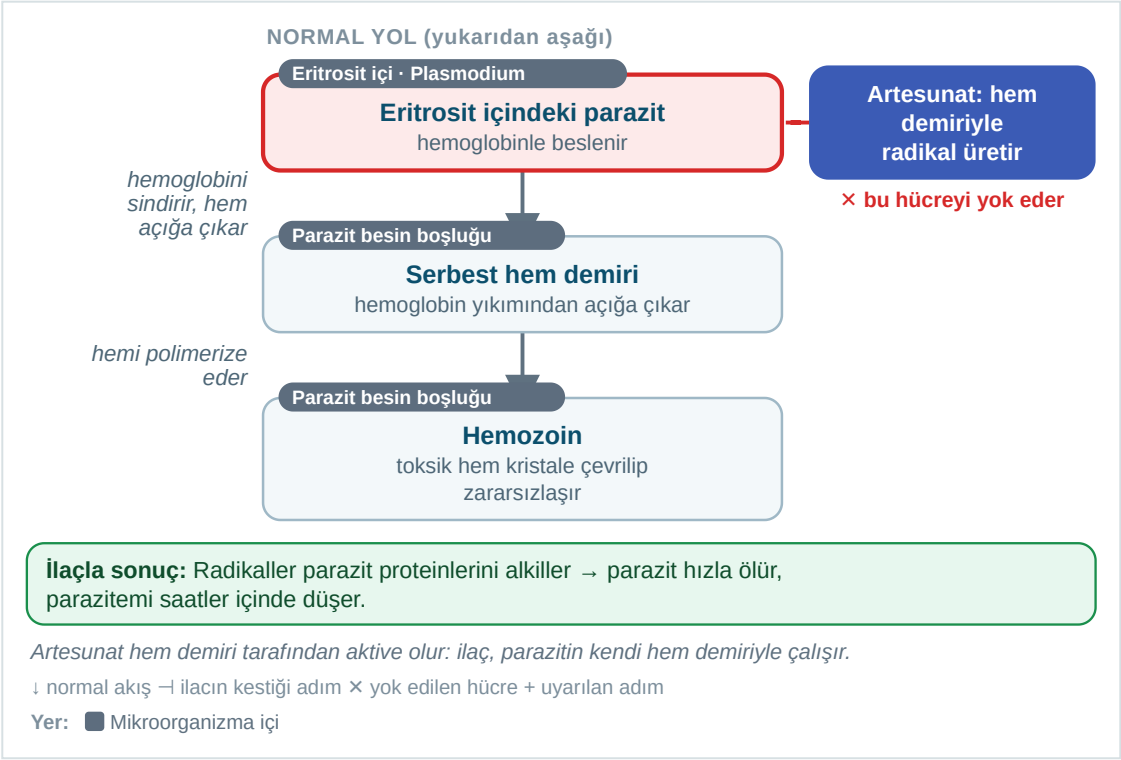
Artemisinin türevi antimalaryal (IV)

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Ağır Plasmodium falciparum sıtmasının ilk seçenek intravenöz ilacı; parazitleri hızla öldürür. Böbrek ve karaciğer yetersizliğinde doz ayarı gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan › Eritrosit içi › Plasmodium besin boşluğu › **Parazit proteinleri (hem demiriyle aktive)**



Nerede?	Eritrositin içinde, Plasmodium parazitinin besin boşluğunda. Damardan verilir, kanda dihidroartemisinine dönüşür ve eritrosite girer.
Neye etki eder?	Endoperoksit köprüsü parazitin hemoglobin yıkımından çıkan hem demiriyle açılır; serbest radikaller parazit proteinlerini alkiller.
Ne olur?	Parazit eritrosit içinde tüm evrelerde hızla ölür → parazitemi saatler içinde düşer; klinik düzelme ve organ hasarında gerileme gelir.

Klinik

Endikasyon	Ağır (komplike) falciparum sıtması: serebral sıtma, AKI, şok, hiperparazitemi; erişkin, çocuk ve gebede (1. trimester dahil) ilk seçenek.
Yan etkiler	Genelde iyi tolere edilir; bulantı, baş dönmesi, geçici retikülosit düşüşü, ALT artışı, QT uzaması (nadir), alerjik reaksiyon; tedaviden 1-3 hafta sonra gecikmiş hemoliz (post-artesunat gecikmiş hemoliz).
Kontrendikasyon	Artesunata ya da artemisinin türevlerine ciddi aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	CYP2A6 ve UGT yoluyla işlenir; güçlü indükleyicilerle (rifampisin) düzeyi düşebilir; kinin ve diğer antimalaryallerle ardışık kullanılır.

DİKKAT
Tedaviden sonra 4 hafta boyunca hemoglobin ve LDH izlenir (gecikmiş hemoliz). Ağır sıtmada gebelikte de ilk seçenektir. İlaç Türkiye'de ruhsatlı değildir; Sağlık Bakanlığı üzerinden yurt dışı ilaç yoluyla temin edilir (güncel durum doğrulanmalıdır).

Erişkin dozu

2,4 mg/kg IV 0., 12. ve 24. saatte, sonra günde bir; en az 24 saat IV tedaviden sonra ve hasta oral alabildiğinde artemisinin temelli kombinasyon (ACT) ile tamamlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez (AKI ve diyalizde de aynı doz).	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez (veri sınırlı).	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (belirgin değil).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; ağır sıtmadaki AKI hastalığa bağlıdır. Gecikmiş hemoliz izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; klinik izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Ağır sıtmada ilk seçenektir. Tedaviden yaklaşık 1–4 hafta sonra gecikmiş hemoliz olabilir; Hb haftalık izlenir. Böbrek yetersizliğinde doz ayarı yoktur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Ağır sıtmada tüm trimesterlerde ilk seçenektir; yarar riskten fazladır.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirmeyle uyumludur.

Türkiye’deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L01EA06

Asciminib

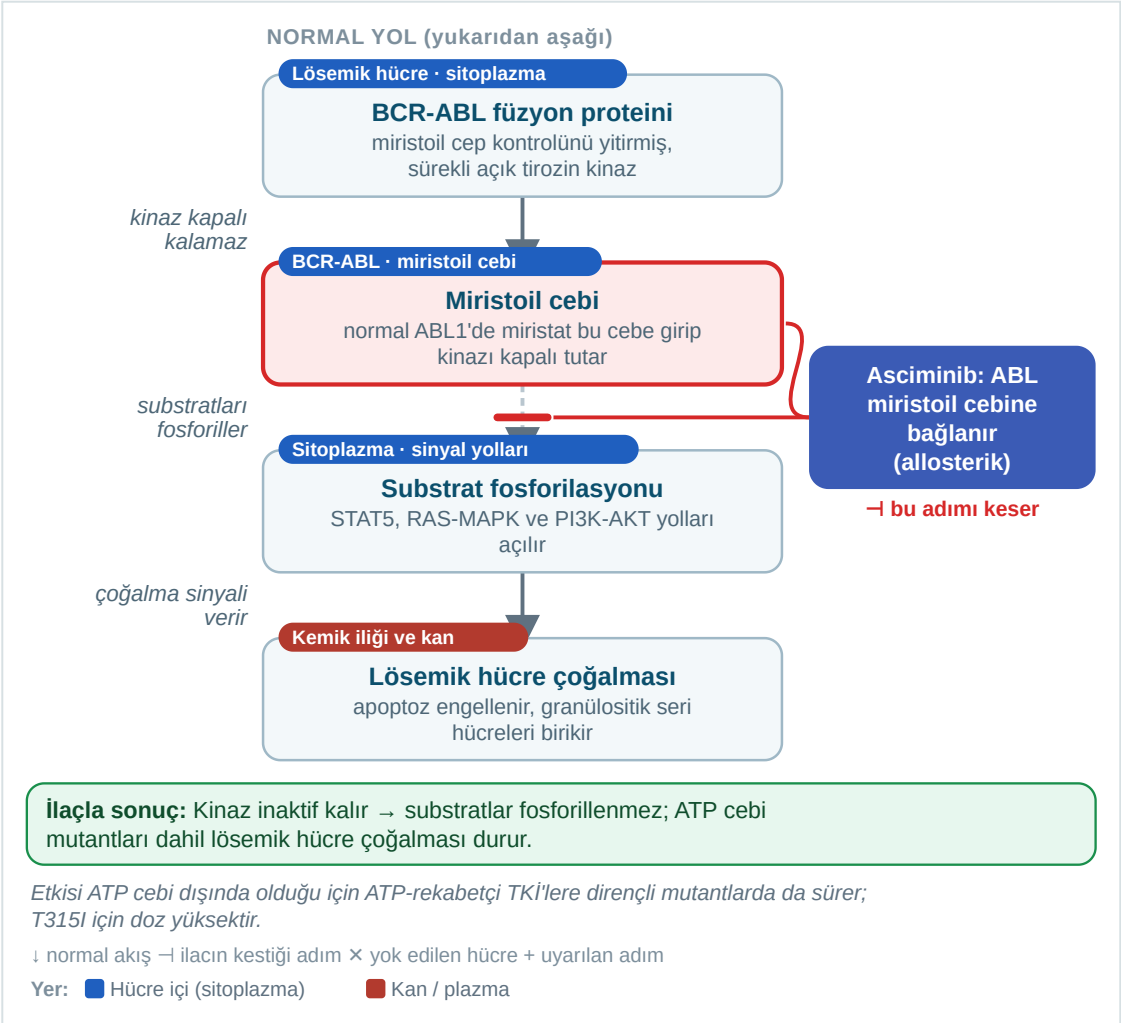
BCR-ABL allosterik (STAMP) tirozin kinaz inhibitörü

Onkoloji | Hematoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

ABL miristoil cebine bağlanan ilk allosterik BCR-ABL inhibitörü; aç karnına alınır. Tuzaklar: trombositopeni-nötropeni, pankreas enzimi artışı, hipertansiyon; T315I'de doz yüksektir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği · kan › Philadelphia pozitif lösemik hücre › Sitoplazma › **ABL kinazı · miristoil cebi**



Nerede?	Philadelphia kromozomlu lösemik hücrenin sitoplazmasında. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanla taşınır ve hücre zarını geçerek kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	BCR-ABL'in ABL1 bölümündeki miristoil cebine (ATP cebi dışında, allosterik) bağlanır; kinazı inaktif konformasyona kilitler.
Ne olur?	Kinaz kapalı kalır → substrat fosforilasyonu durur → STAT5, RAS-MAPK, PI3K-AKT sinyali kesilir → lösemik hücre apoptoza gider; ATP cebi mutasyonlarına karşı da etkilidir.

Klinik

Endikasyon	Yeni tanılı Ph+ KML kronik faz; en az iki TKİ sonrası Ph+ KML kronik faz; T315I mutasyonlu Ph+ KML kronik faz.
Yan etkiler	Trombositopeni, nötropeni, anemi, kas-iskelet ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, döküntü, bulantı, ishal, lipaz-amilaz artışı, karaciğer enzim artışı, hipertansiyon; nadiren QT uzaması ve aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Asciminibe aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 substratları ve P-gp substratları (ör. midazolam, dabigatran) düzeyi artabilir; güçlü CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicileri ile dikkat. QT uzatan ilaçlarla birlikte kullanımda EKG izlenir.

DİKKAT
Yemekten en az 2 saat sonra ve 1 saat öncesine kadar aç alınır. Kan sayımı ilk 3 ayda sık izlenir; lipaz-amilaz, karaciğer enzimleri, kan basıncı ve EKG takip edilir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Yeni tanılı kronik faz: 80 mg günde 1 kez ya da 40 mg günde 2 kez. Önceki TKİ sonrası: 40 mg günde 2 kez. T315I mutasyonu: 200 mg günde 2 kez. Hepsi aç karnına.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (ağır yetmezlikte de farmakokinetik belirgin değişmez).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %97 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; hipertansiyon izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (maruziyet artar); sık izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Sitopeni ve pankreas enzimi artışı izlenir; kan basıncı kontrol edilir. Yemekle emilim azaldığından aç karnına alım zamanı hastaya yazılı verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 1 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 1 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Azevay	Farmanova Hizmetleri	asciminib hidroklorür	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AB16

Aseklofenak

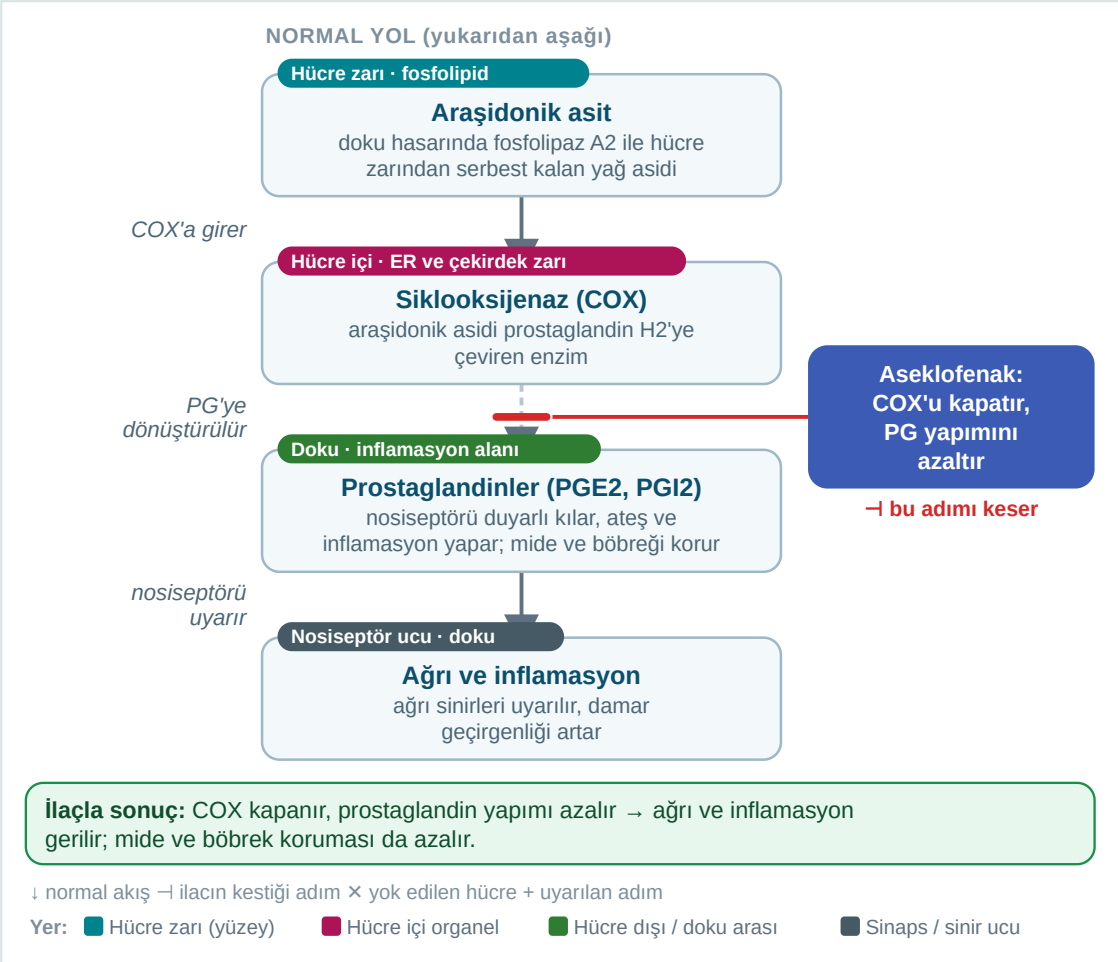
NSAİİ (diklofenak türevi, fenilasetik asit; COX-2 tercihli)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Diklofenak benzeri, kısmen diklofenağa dönüşen NSAİİ; osteoartrit, RA ve ankilozan spondilitte kullanılır. GİS toleransı diklofenaktan iyi olabilir; kalp-damar ve böbrek riski sürer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz-2 (COX-2)**



Nerede?	Ağızdan alınır, plazmada yüksek proteine bağlanır, eklem sıvısına geçer; hücre içinde COX'a (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Bir kısmı diklofenağa dönüşür.
Neye etki eder?	COX'u geri dönüşlü kapatır (COX-2'yi tercihli); IL-1β ve TNF yapımını da azaltır.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilitte ağrı ve inflamasyon; akut kas-iskelet ağrısı.

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm. Diklofenak benzeri karaciğer enzim artışı ve hepatit riski.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır. Karaciğer enzimleri, böbrek işlevi, KB ve Hb düzenli izlenir; yaşlıda en düşük doz.

Erişkin dozu

100 mg günde 2 kez, yemekle; karaciğer yetmezliğinde 100 mg/gün; günlük en çok 200 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
100 mg/gün (yarı doz).

Child-Pugh B
Kaçınılır; kullanılacaksa 100 mg/gün.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en düşük dozla, en kısa sürede. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve karaciğer enzim artışı. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak — OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçişi iyi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Asec	Global Pharma	aceclofenac	100 mg film tablet
Biofenac	Eip Eczacıbaşı	aseklofenak	100 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AB11

Asemetasin

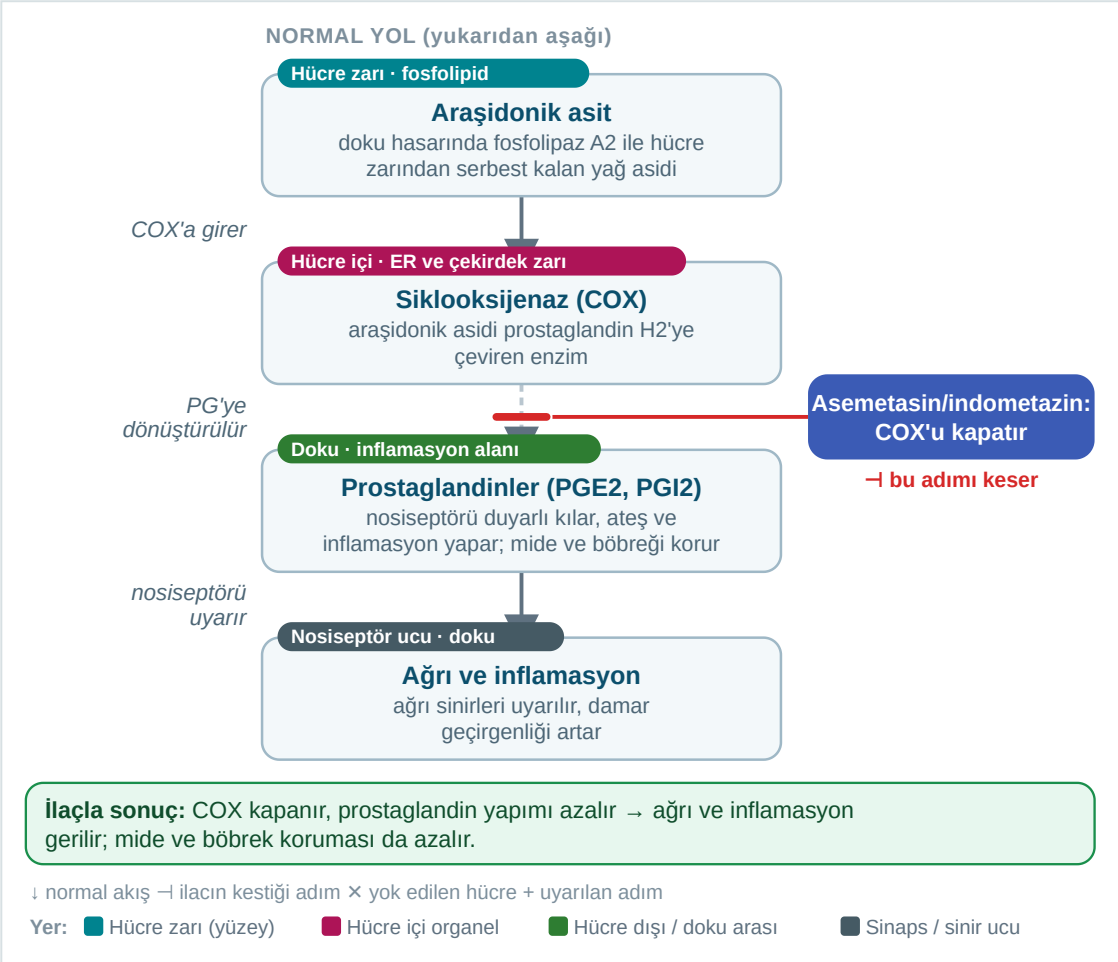
NSAİİ (indometazin glikolik asit esteri; prodrug)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Kısmen indometazine dönüşen NSAİİ; osteoartrit, RA, gut ve akut kas-iskelet ağrısında kullanılır. İndometazin benzeri baş ağrısı, sersemlik ve deliryum yaşlıda önemli.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Ağızdan alınır; karaciğerde bir kısmı indometazine dönüşür, kendisi ve indometazin dokulara dağılır. Hücre içindeki COX'a (ER ve çekirdek zarı) ulaşır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'yi geri dönüşlü kapatır (asemetasin ve aktif metaboliti indometazin).
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit, akut gut, kas-iskelet ağrısı ve ameliyat sonrası ağrı.

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm. İndometazin türevi olduğu için baş ağrısı, sersemlik, konfüzyon (yaşlıda deliryum).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır; KB, böbrek ve karaciğer işlevi ve Hb izlenir. Baş ağrısı ya da konfüzyonda kesilir.

Erişkin dozu

Günde 120–180 mg, 2–3 doza bölünerek, yemekle (en çok 180 mg/gün); akut gutta 180 mg/gün kısa süre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz, kısa süre.

Child-Pugh B
Kaçınılır (kanama, AKI, ensefalopati karışabilir).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda indometazine dönüştüğü için sersemlik, konfüzyon, deliryum ve düşme riski; GİS kanama, AKI ve KB yükselmesi. Mümkünse tercih edilmez; gerekirse en düşük dozla, kısa süre, PPI ile.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 indometazin ve türevleri yaşlıda en çok MSS yan etkisi veren NSAİİ'ler arasındadır, kaçınılmalı; kronik NSAİİ kullanımından kaçınılmalı, CrCl < 30'da kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçişi iyi bilinmiyor; indometazin sütte az bulunur; kısa süreli kullanımda dikkatle, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Acetudil	Santa Farma	asemetasin	90 mg uzatılmış salımlı sert kapsül
Acetudil Forte	Santa Farma	asemetazin	60 mg kapsül
Rantudil	Viatris İlaçları	acemetacin	90 mg uzatılmış salimli kapsül
Rantudil Forte	Viatris İlaçları	acemetacin	60 mg kapsul
Romactil Forte	Deva Holding	asemetazin	60 mg kapsül
Vriax Forte	Gürel	asemetasin	60 mg sert kapsül

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Asetazolamid

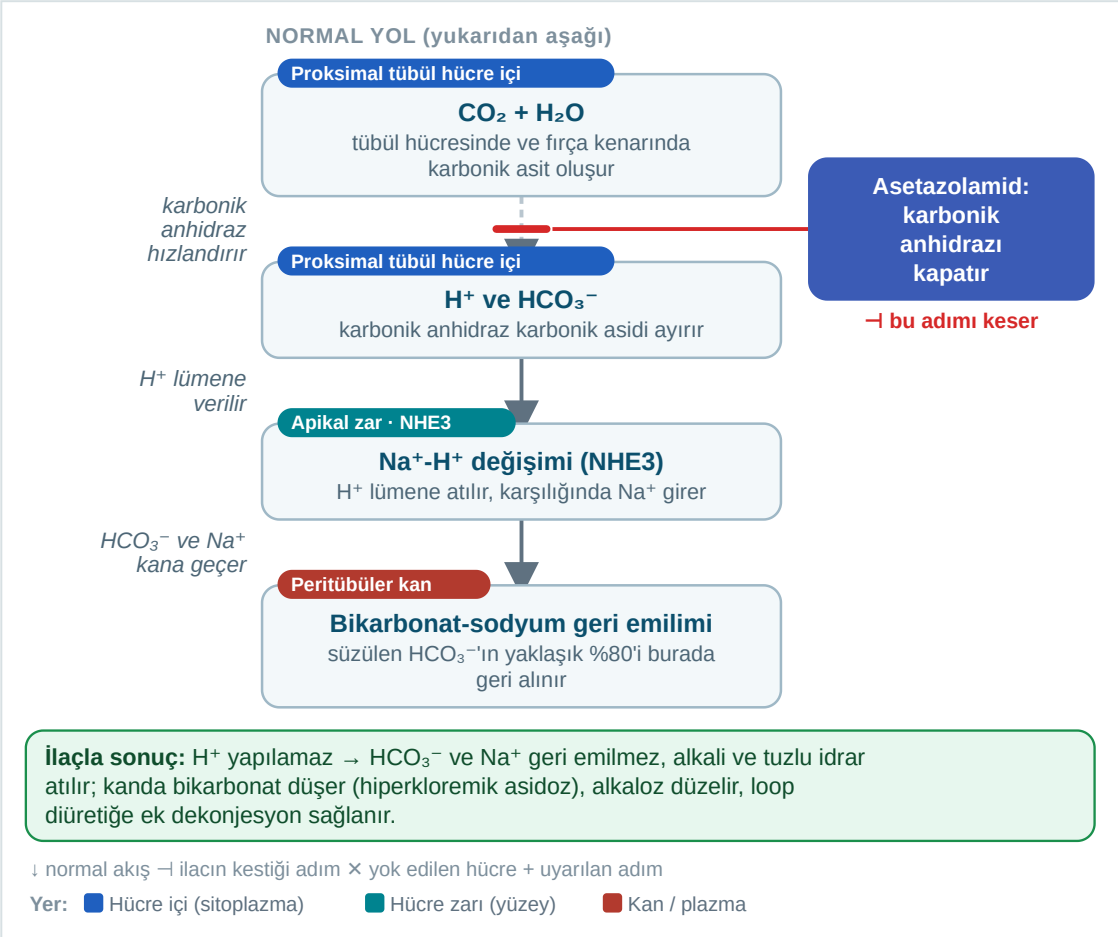
Karbonik anhidraz inhibitörü (zayıf diüretik)

Nefroloji | Kardiyoloji | Göğüs hastalıkları | Diüretikler

Proksimal tübülde karbonik anhidrazı kapatıp bikarbonat ve sodyum geri emilimini azaltan zayıf diüretik; metabolik alkaloz, glokom, dağ hastalığı ve kalp yetmezliği dekonjesyonunda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek (ayrıca göz, BOS, eritrosit) › Proksimal tübül hücresi › Fırça kenarı (CA IV) ve hücre içi (CA II) › **Karbonik anhidraz**



Nerede?	Proksimal tübül hücresinde: lümene bakan fırça kenarı ve hücre içi. Oral ilaç kandan tübüle süzülür ve salgılanır; ayrıca eritrosit, göz ve BOS yapımında etkilidir.
Neye etki eder?	Karbonik anhidrazın (CA II ve CA IV) çinko iyonuna bağlanıp enzimi kapatır; $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ tepkimesi yavaşlar.
Ne olur?	H^+ üretimi ve Na^+-H^+ değişimi azalır → HCO_3^- ve Na^+ geri emilmez → alkali, tuzlu idrar; kanda hiperkloremik metabolik asidoz. Göz içi sıvısı ve BOS azalır.

Klinik

Endikasyon	Metabolik alkaloz (diüretik ilişkili), kalp yetmezliğinde dekonjesyon (loop diüretiğe ek), glokom, akut dağ hastalığı profilaksisi ve tedavisi, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon.

Yan etkiler	Metabolik asidoz, hipokalemi, parestezi, bulantı, tat bozukluğu, sedasyon, böbrek taşı (kalsiyum fosfat), hiperürisemi; sülfonamid alerjisinde ağır reaksiyon.
Kontrendikasyon	Sülfonamid aşırı duyarlılığı, ağır karaciğer yetmezliği ve siroz, hiponatremi-hipokalemi, ağır böbrek yetmezliği, adrenal yetmezlik.
Etkileşimler	Salisilatla (yüksek doz aspirin) asidoz ve toksisite; topiramatla taş ve asidoz; litiyum atılımını artırır; fenitoin ve siklosporin düzeyi değişebilir; digoksin toksisitesi hipokalemiyle artar.

DİKKAT
Ağır KBH'de bikarbonat zaten düşüktür; ilaçla hiperkloremik asidoz kötüleşebilir, bikarbonat izlenir. Sirozda alkali idrar amonyak geri emilimini artırıp hepatik ensefalopatiyi tetikleyebilir. Gebelikte ilk trimesterde kaçınılır.

Erişkin dozu

Kalp yetmezliğinde dekonjesyon: 500 mg IV günde 1 kez (loop diüretiğe ek, 3 güne kadar). Metabolik alkaloz: 250–500 mg 1–2 doz. Dağ hastalığı: 125–250 mg günde 2 kez. Glokom: 250 mg günde 1–4 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 10–50: doz aralığı 12 saate uzatılır.	**eGFR 15–29** 12 saatte bir; asidoz ve etkisizlik nedeniyle dikkatle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 10'da kaçınılır (etkisiz, asidoz yapar).
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Metabolik asidoz ve alkali idrar nedeniyle kalsiyum fosfat taşı riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Sirozda kontrendike (hepatik ensefalopati riski).	**Child-Pugh B** Kontrendike.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

125–250 mg ile başla, kısa süreli kullan. Metabolik asidoz, hipokalemi, parestezi, konfüzyon, yorgunluk ve böbrek taşı riski artar. Sülfonamid alerjisinde kullanılmaz; yüksek doz salisilatla birlikte verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde yalnız zorunluysa, veri sınırlı.	**Emzirme** Süte az geçer; kısa süreli kullanımda kabul edilebilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC B01AC06 · N02BA01

Asetilsalisilik asit (aspirin)

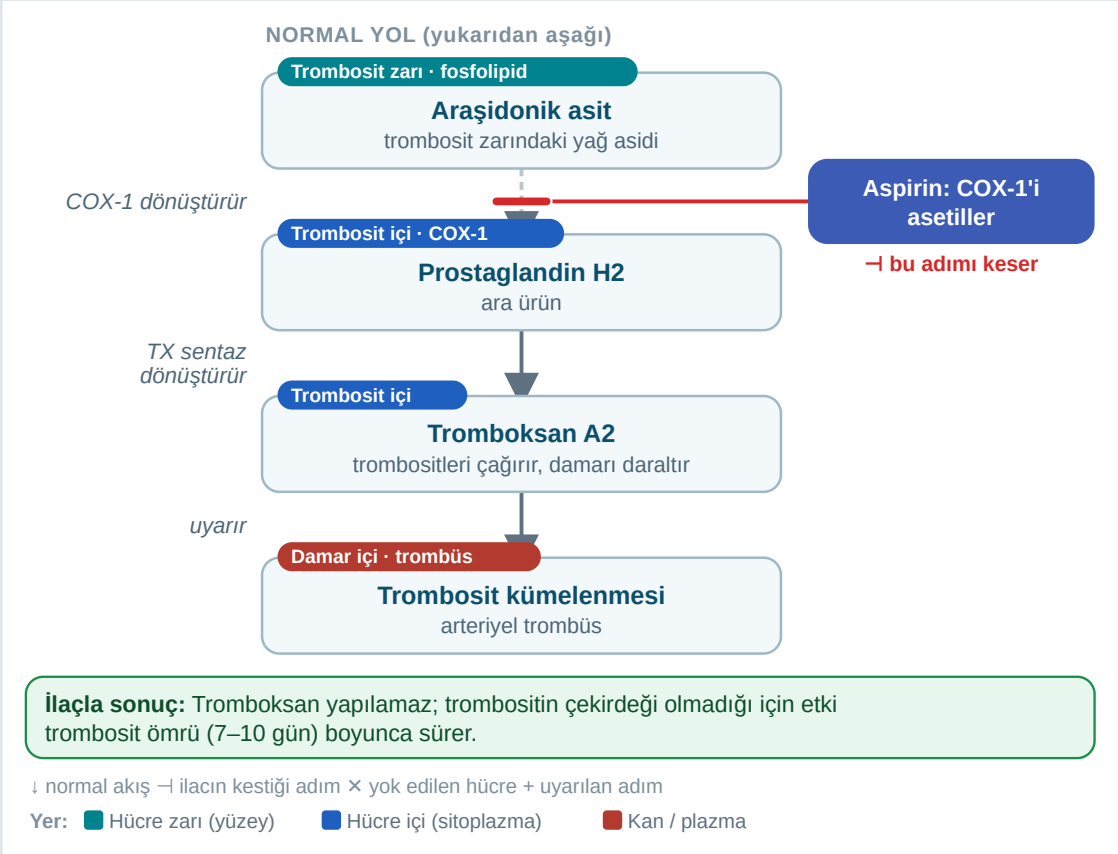
Antiagregan (geri dönüşsüz COX-1 inhibitörü)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombosit COX-1'ini geri dönüşsüz asetilleyerek tromboksan yapımını kesen antiagregan; yüksek dozda analjezik-antipiretik.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan › Trombosit › Hücre içi (sitoplazma ve zar) › **COX-1 enzimi**



Nerede?	Trombositin içinde ve zarında. Bağırsaktan emilir, portal dolaşımda trombositlere ulaşır; çekirdeksiz trombosit yeni enzim yapamaz.
Neye etki eder?	COX-1'in aktif bölgesindeki serine asetil grubu ekler (geri dönüşsüz); enzim araşidonik asidi işleyemez.
Ne olur?	Tromboksan A2 ↓ → trombosit kümelenmesi 7–10 gün baskılanır → arteriyel tromboz azalır. Yüksek dozda böbrek prostaglandinleri de azalır.

Klinik

Endikasyon	Koroner arter hastalığı ve inmede ikincil korunma, akut koroner sendrom, stent sonrası; polisitemia vera ve esansiyel trombositemide tromboz önleme.
Yan etkiler	GİS ülser ve kanama, aspirinle alevlenen solunum hastalığı, kulak çınlaması (yüksek doz), çocukta Reye sendromu; düşük doz ürat atılımını azaltır.

Kontrendikasyon	Aktif kanama, kanama bozukluğu, aspirin aşırı duyarlılığı, 16 yaş altı viral enfeksiyon.
Etkileşimler	İbuprofen önce alınırsa antiagregan etkiyi azaltır; antikoagülanlarla kanama riski artar; metotreksat atılımını azaltır.

DİKKAT
Birincil korunmada kanama riski yararı geçebilir; kişisel değerlendirme gerekir. Cerrahi öncesi kesme kararı girişime ve stent durumuna göre verilir.

Erişkin dozu

Antiagregan: 75–100 mg/gün (akut koroner sendromda 150–300 mg çiğnenen yükleme). Analjezik: 500–1000 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (düşük doz).

eGFR 30–59
Düşük doz antiagregan ayar gerekmez; analjezik/antiinflamatuvar yüksek dozdan kaçınılır.

eGFR 15–29
Düşük doz sürdürülebilir; yüksek dozdan kaçınılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz sürdürülebilir; kanama riski artar, yüksek dozdan kaçınılır.

Hemodiyaliz
Düşük doz sürdürülebilir; seans heparini ve kanama izlenir.

Periton diyalizi
Düşük doz sürdürülebilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (salisilat). PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Düşük dozda belirgin değil; yüksek dozda prostaglandin baskısı ve AKI, hiperkalemi riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozda ayar gerekmez; kanama izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; varis ve koagülopati varsa kaçınılır.

Child-Pugh C
Kaçınılır (koagülopati, varis kanaması).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda antiagregan dozu 75–100 mg/gün; daha yükseği yarar katmadan kanamayı artırır. Primer korumada yarar azdır, kanama riski artar. GİS kanama öyküsü ya da OAK varlığında PPI eklenir.

- **TIME-to-STOP A21** (sınıf üyesi olarak) Kronik dozun 75–150 mg/gün üzerine çıkarılmaz.
- **TIME-to-STOP A22#** (sınıf üyesi olarak) Anlamlı kanama riski varken antiagregan sürdürmek gözden geçirilir (uzlaşı yok).
- **TIME-to-STOP A23** (sınıf üyesi olarak) İnme profilaksisinde aspirin + klopidogrel özel endikasyon yoksa birlikte verilmez.
- **TIME-to-STOP A24** (sınıf üyesi olarak) OAK kullananda ek endikasyon yokken aspirin eklenmez.
- **TIME-to-STOP C2** (sınıf üyesi olarak) Ülser öyküsü, OAK ya da steroid varken PPI korumasız aspirin verilmez.
- **TIME-to-START A1** (sınıf üyesi olarak) Aterosklerotik damar hastalığında sekonder korunma için başlanır.

AGS Beers 2023 primer korumada ≥ 60 yaşta rutin başlamaktan kaçın; kanama riski yüksektir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Preeklampsi korumasında düşük doz (75–150 mg) 12–16. haftadan önce başlanır; analjezik dozda 3. trimesterde kaçınılır (duktus ve kanama).

Emzirme

Düşük dozda emzirmede kullanılabilir; yüksek dozdan kaçınılır (bebekte Reye riski kuramsal).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ansetil	Nobel	asetilsalisilik asit	160 mg mikropellet kapsül
Asegan	Aksu Farma Tıbbi Ürünler	asetilsalisilik asit	500 mg tablet
Asinpirine	Menarini	asetilsalisilik asit	100 mg 100 tablet; 300 mg 100 tablet
Aspinal Tablet	Münir Şahin	asetil salisilik asit	
Aspirin	Bayer Türk	asetilsalisilik asit	100 mg tablet; 500 mg tablet
Ataspin	Atabay Fabrikası	asetilsalisilik asit	80 mg tablet; 500 mg tablet
Coraspin	Bayer Türk	asetilsalisilik asit	100 mg enterik kapli tablet; 300 mg enterik kapli tablet
Dispril	Reckitt Benckiser Temizlik Malzemeleri	asetilsalisilik asit	300 mg suda cozunen tablet
Ecopirin	Abdi İbrahim	asetilsalisilik asit	100 mg enterik kapli tablet; 150 mg enterik kapli tablet; 300 mg enterik kapli tablet; 500 mg enterik tablet
Ecopirin Pro	Abdi İbrahim	asetilsalisilik asit	81 mg enterik kapli tablet
Enkaprin	Sanovel	asetilsalisilik asit	150 mg enterik kapsül; 300 mg enterik kapsül; 500 mg kapsül
Notras-liba Tablet	Liba Laboratuarlari	asetilsalisilik asit	
Opon	Gripin	asetilsalisilik asit	500 mg tablet
Paso Pediatrik Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	asetilsalisilik asit	
Paso Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	asetilsalisilik asit	
Pharmaspirin	Sodhan Tıbbi Cihazlar	asetilsalisilik asit	300 mg 100 tablet
Saliprin	Nobel	asetil salisilik asit	300 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (23): Alka-seltzer, Aplusc 400, Aselip, Aspirin Complex, Aspirin Plus C, Aspro Vit-c Efervesan Tablet, Asvega 300, Atopir, Atopir 10, Atopir 20, Cod-c 500, Coldsal, Jet-c 400, Klogel-a 75, Multicold 200/250, Panadol Migrestop, Paranox Triple, Paraplus, Pedianoks Suppozituvar, Rospirin 10, Rosupirin, Rosupirin 20, Sedergine Vit-c

17 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 23 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Asetohidroksamik asit

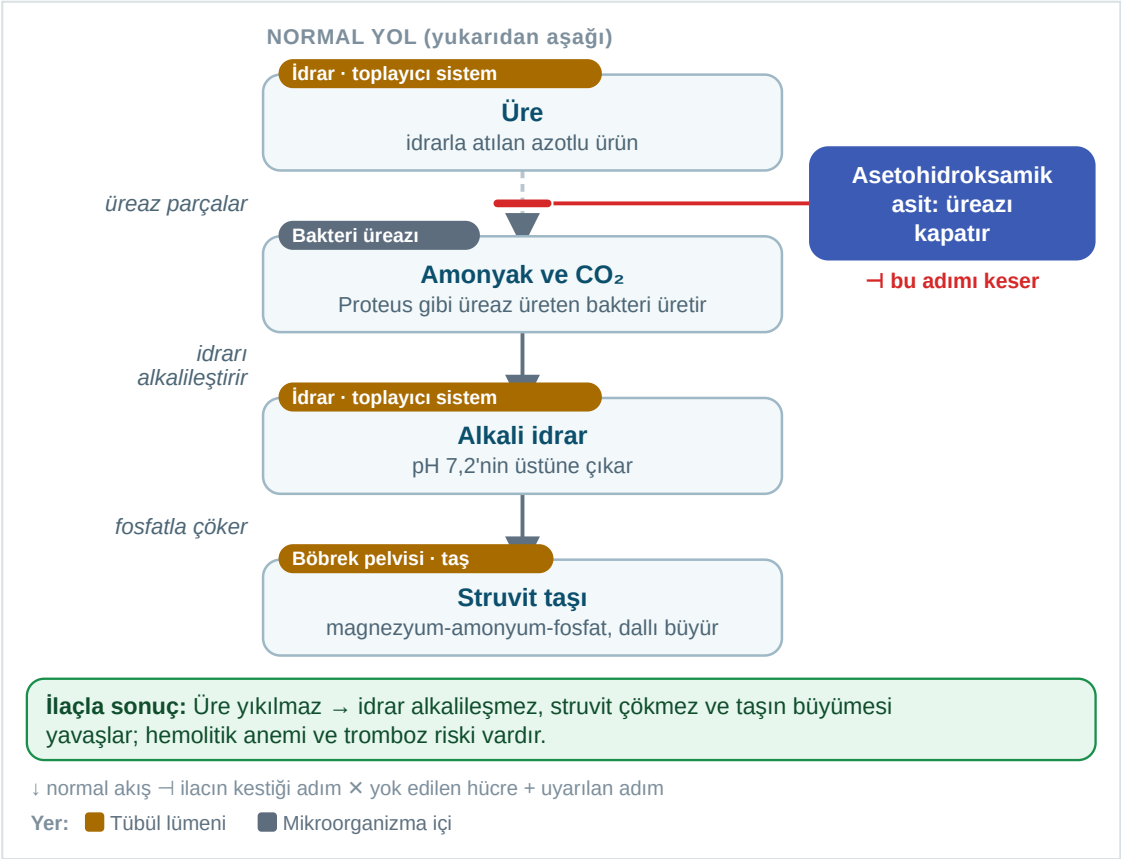
Üreaz inhibitörü

Nefroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Bakteri üreazını kapatarak idrarın alkalileşmesini ve struvit (enfeksiyon) taşı büyümesini engelleyen ilaç; ağır yan etkileri nedeniyle seçilmiş hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ İdrar yolu › Üreaz üreten bakteri ile idrar › Bakteri üreazı (nikel merkezi) › **Üreaz enzimi**



Nerede?	İdrar yolunda, üreaz üreten bakterinin (Proteus gibi) enzimi üzerinde. Ağızdan alınır, kanla süzülür ve idrara geçerek enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Üreazın nikel merkezine bağlanıp enzimi kapatır (üreaz inhibitörü).
Ne olur?	Üre amonyağa ve CO_2'ye yıkılamaz → idrar pH'ı yükselmez, struvit çökmez, mevcut taşın büyümesi yavaşlar. Hemolitik anemi ve DVT riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Üreaz üreten bakterilere bağlı struvit taşı: cerrahiye uygun olmayan, taşı tamamen çıkarılamayan seçilmiş olgularda ek tedavi.
Yan etkiler	Hemolitik anemi (Coombs pozitif olabilir), derin ven trombozu, tremor, baş ağrısı, depresyon, bulantı, döküntü; alkolle birlikte kızarma (disülfiram benzeri); demir emilimini azaltır.
Kontrendikasyon	Gebelik (teratojen), ağır böbrek yetmezliği, etkili kontrasepsiyonu olmayan kadın, ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Demir preparatlarının emilimini azaltır (ayrı saatlerde alınır); alkolle disülfiram benzeri reaksiyon; antikoagülanlar; nefrotoksik ilaçlarla birlikte dikkat.

DİKKAT
Teratojendir: gebelikte kullanılmaz; kontrasepsiyon şarttır. Hemolitik anemi ve tromboz riski için kan sayımı ve retikülosit izlenir. Böbrek işlevi azaldıkça birikir, etkisi azalır.

Erişkin dozu

250 mg günde 3–4 kez (en çok yaklaşık 15 mg/kg/gün), aç karnına; böbrek işlevi ve kan sayımıyla izlenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; kan sayımı izlenir.	**eGFR 30–59** Etki için yeterli idrar düzeyine ulaşmayabilir; yarar kısıtlı, dikkatle.	**eGFR 15–29** Kontrendike ya da önerilmez (kreatinin > 2,5 mg/dL).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Birikir, etkisi azalır; hemolitik anemi ve tromboz riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış; karaciğer testleri izlenir.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış; karaciğer testleri izlenir.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hemolitik anemi, tromboflebit, bulantı, baş ağrısı ve depresyon/anksiyete riski; kan sayımı, retikülosit ve karaciğer testleri izlenir. Alkolle disülfiram benzeri reaksiyon yapar. Böbrek işlevi azaldıkça etkisizdir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Teratojen; gebelikte kontrendikedir. Kontrasepsiyon şarttır.	**Emzirme** Süte geçişi veri yok; emzirmede kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J05AB01

Asiklovir

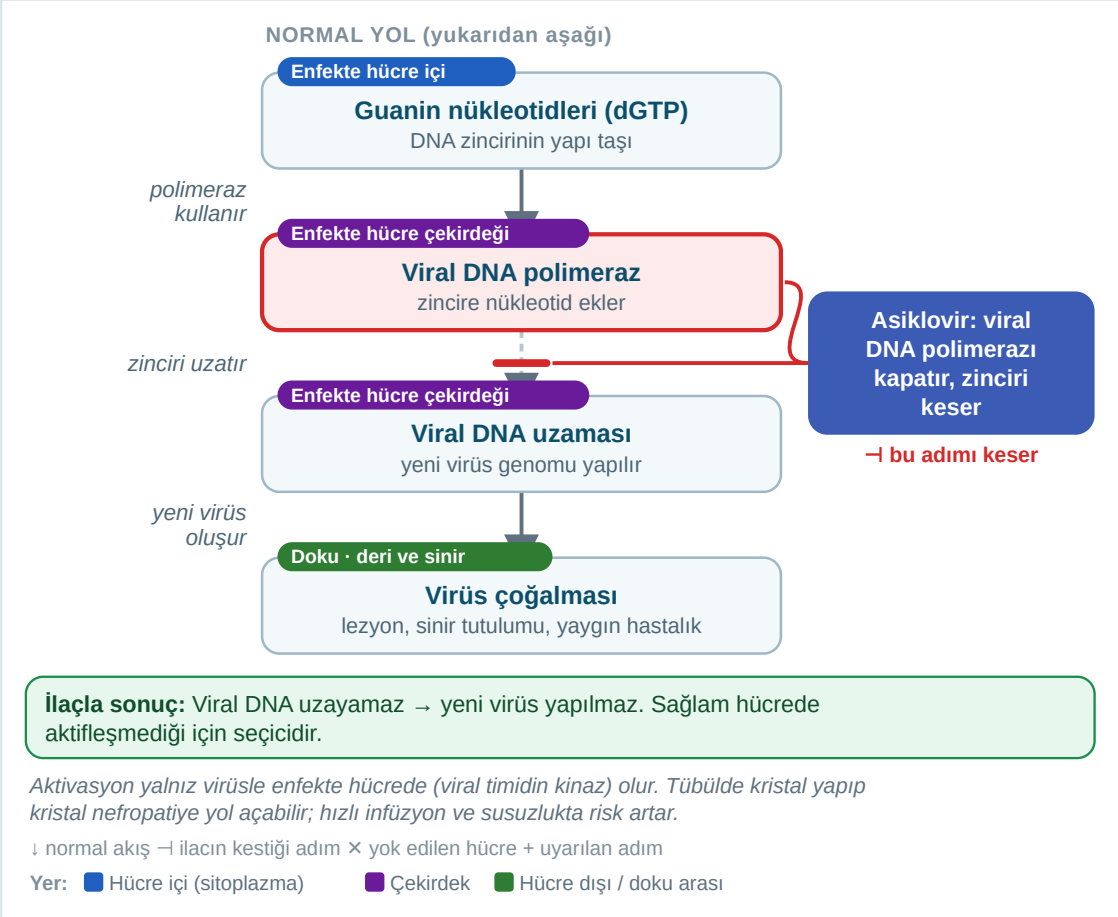
Nükleozid analoğu antiviral (anti-herpes)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Antiviraller

Herpes simpleks ve varisella-zoster virüsünün DNA polimerazını durduran antiviral; hızlı IV verilirse ya da hidrasyon yetersizse kristal nefropatisi yapar, böbrek yetersizliğinde nörotoksiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs › Enfekte hücre çekirdeği › Viral DNA polimeraz › **Asiklo-GTP (aktif trifosfat)**



Nerede?	Herpes virüsüyle enfekte hücrenin içinde. Hücreye alınır; yalnız viral timidin kinaz bulunan hücrede aktifleşir, bu yüzden sağlam hücre etkilenmez.
Neye etki eder?	Guanozin analoğu. Önce viral timidin kinaz, sonra hücre kinazları onu trifosfata çevirir; trifosfat viral DNA polimerazı bağlayıp kapatır.
Ne olur?	Zincire girip uzamayı durdurur → viral DNA yapılamaz → virüs çoğalamaz. Böbrekle atılır; tübülde çözünürlüğü düşük olduğu için kristal yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Herpes simpleks (genital, mukokutan, ensefalit), herpes zoster, suçiçeği (özellikle immünsüpresifte), nakil sonrası HSV-VZV profilaksisi.

Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı; hızlı IV bolusta kristal nefropatisi ve AKI; ensefalopati (konfüzyon, halüsinasyon, miyokloni; böbrek yetersizliğinde), flebit, TMA (yüksek dozda immünsüpresifte), karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Asiklovir ya da valasiklovire aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Mikofenolat: tübüler salgı yarışı nedeniyle ikisinin de düzeyi artar; probenesid asiklovir düzeyini artırır; aminoglikozid, amfoterisin B, siklosporin ve diğer nefrotoksinlerle AKI riski; teofilin düzeyi artar.

DİKKAT

IV: yavaş infüzyon (en az 1 saat), bol hidrasyon, ideal vücut ağırlığına göre doz, eGFR'ye göre ayar; kristal nefropatisi önlenir. Gebelikte gerektiğinde güvenle kullanılır (genital herpeste 36. haftadan itibaren supresyon); emzirmede uyumludur.

Erişkin dozu

HSV (mukokutan): 200 mg günde 5 kez ya da 400 mg günde 3 kez, 5–10 gün. Zona: 800 mg günde 5 kez, 7 gün. IV: HSV ensefaliti ve ağır enfeksiyonda 10 mg/kg 8 saatte bir (en az 1 saatte infüzyon), 14–21 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
IV: eGFR 25–50'de olağan doz 12 saatte bir; oral olağan dozlarda ayar gerekmez.

eGFR 15–29
IV: eGFR 10–25'te olağan doz 24 saatte bir; oral zonada aralık uzatılır (veri sınırlı).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
IV: dozun yarısı 24 saatte bir. Oral: HSV 200 mg, zona 800 mg günde 2 kez.

Hemodiyaliz
Dozun yarısı 24 saatte bir (oral: HSV 200 mg, zona 800 mg günde 2 kez); doz HD'den sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD ile aynı azaltılmış doz kullanılır, nörotoksisite izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (yaklaşık %60); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
IV bolus ve dehidratasyonda kristal nefropatisi ve AKI; nörotoksisite. Yavaş infüzyon ve hidrasyon uygulanır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda IV dozda kristal nefropatisi ve nörotoksisite (konfüzyon, halüsinasyon, miyoklonus) riski yüksek; doz eGFR'ye göre ayarlanır, IV öncesi hidrasyon sağlanır ve yavaş infüzyon yapılır. Oral zonada 800 mg günde 5 kez eGFR'ye göre azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Anti-herpes tedavisinde en çok veri olan antivirallerdendir; doğumsal anomali artışı bildirilmedi, endikasyonda her trimesterde kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçer, bebeğe geçen doz düşüktür; emzirmeyle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Acyl	Metin Ecza Deposu	asiklovir	200 mg 25 tablet
Aklovir	Sandoz	aciclovir	200 mg tablet; 200 mg/5 ml suspansiyon; 800 mg tablet
Asimplex	Polifarma	asiklovir	250 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 250 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz 5 flakon
Asirax	Vem	asiklovir	250 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Asiviral	Terra	aciclovir	200 mg tablet; 400 mg tablet
Hernovir	Nobel	aciclovir	200 mg 25 tablet; 400 mg 25 tablet; 800 mg 25 tablet
Herpevis	Aroma	asiklovir	250 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Klovireks-I	Gensenta	asiklovir	250 mg liyofilize enjeksiyonluk toz
Ulkavir	Ulkar	asiklovir	200 mg tablet; 400 mg tablet
Virosil	Saba	asiklovir	200 mg 25 tablet; 800 mg 25 tablet
Zovalox	Haver Trakya	asiklovir sodyum	250 mg infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Zovirax	Glaxosmithkline İlaçları	asiklovir	250 mg flakon
Zovirax Forte	Glaxosmithkline İlaçları	asiklovir	400 mg/5 ml süspansiyon

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Atasisept

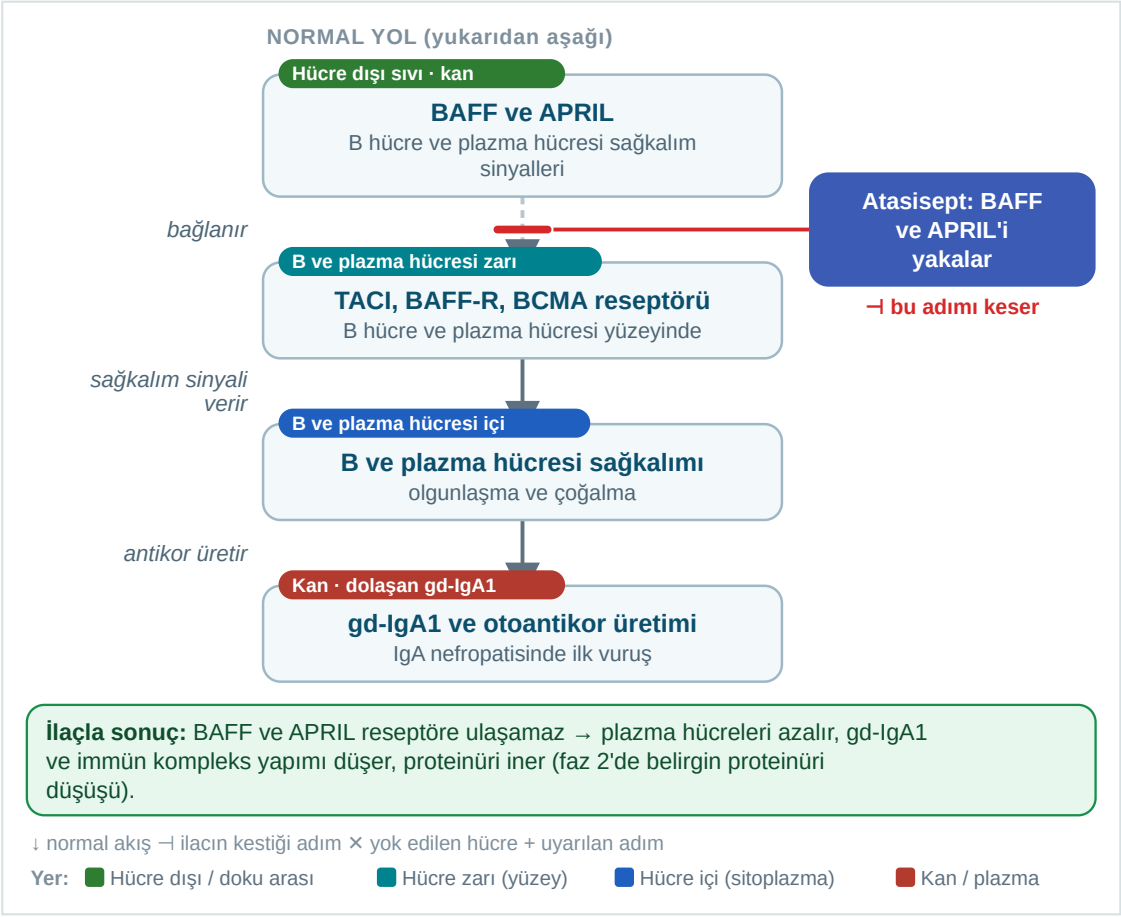
BAFF ve APRIL füzyon proteini (TACI-Ig; araştırma aşamasında)

Nefroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Hem BAFF'ı hem APRIL'i tutan çözünür TACI-Fc füzyon proteini; B ve plazma hücresi sağkalımını keserek IgA nefropatisinde gd-IgA1 yapımını azaltmayı hedefler.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › B hücre ve plazma hücresi › Hücre dışı sıvı (serbest sitokin) › **BAFF ve APRIL sitokinleri**



Nerede?	Kanda ve lenfoid dokuda, hücre dışında. Deri altına verilen füzyon proteini hücreye girmez; serbest BAFF ve APRIL'i yakalar.
Neye etki eder?	Çözünür BAFF ve APRIL. TACI'nin hücre dışı kısmı tuzak reseptör gibi davranıp sitokinleri bağlar; BAFF-R, TACI ve BCMA'ya ulaşmalarını engeller.
Ne olur?	Sağkalım sinyali kesilir → otoreaktif B ve plazma hücreleri azalır → gd-IgA1 ve immün kompleks düşer, proteinüri azalır (IgA nefropatisi).

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyon yok (ders sürümüne göre); IgA nefropatisi, lupus nefriti ve diğer otoantikor aracılı hastalık çalışmaları.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, enfeksiyon (üst solunum), hipogamaglobulinemi; erken çalışmalarda genel olarak tolere edildi.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon; çalışma dışı bırakma ölçütleri.
Etkileşimler	Canlı aşılar kaçınılır; diğer immünsüpresiflerle birlikte enfeksiyon riski artar.

DİKKAT

Yalnız klinik çalışma kapsamında. Dersteki dört vuruş modelinde ikinci vuruşu hedefler; veri henüz proteinüri odaklıdır, eGFR eğimi verisi olgunlaşmamıştır.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda haftalık subkütan enjeksiyon (faz 2b'de 25–150 mg aralığında).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Çalışma protokolüne göre; onaylı doz yok.

eGFR 30–59
Çalışma protokolüne göre; veri yetersiz.

eGFR 15–29
Veri yetersiz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Araştırma aşamasında; yaşlıya özgü veri yok. BAFF/APRIL inhibisyonunda hipogamaglobulinemi, enfeksiyon ve enjeksiyon yeri reaksiyonu beklenir; IgG izlenir, canlı aşıdan kaçınılır. Yalnız çalışma protokolünde.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz (araştırma aşamasında).

Emzirme
Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Atazanavir

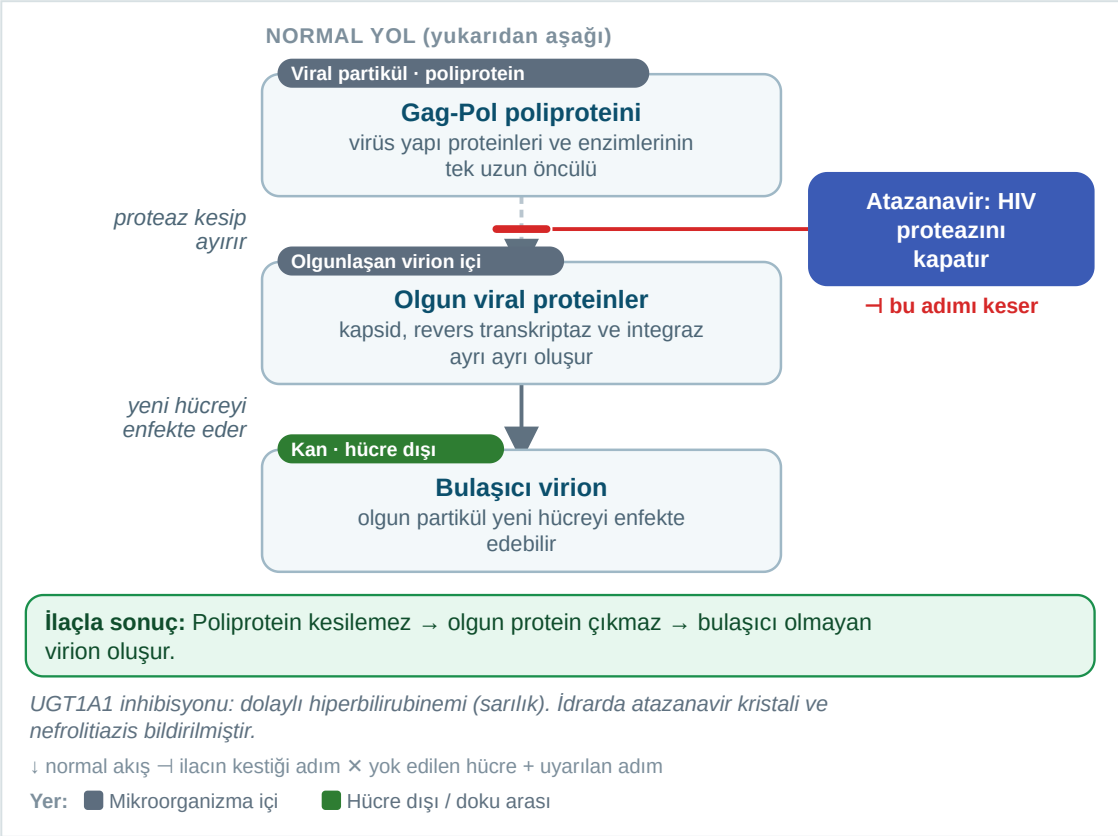
HIV proteaz inhibitörü

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

HIV proteazını kapatan antiretroviral; ritonavir ya da kobisistatla güçlendirilir. Dolaylı hiperbilirubinemi, böbrek taşı ve kristal nefropatisi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs bulaşmış hücre (CD4 T) › Olgunlaşan virion (tomurcuklanma sonrası) › Viral proteaz enzimi (HIV-1) › **Gag-Pol poliproteini kesim yeri**



Nerede?	HIV'in yeni yapılan viral partikülünde, konak hücre dışına tomurcuklanırken ve sonrasında. İlaç ağızdan emilir, hücreye girer ve viral proteazın aktif bölgesine ulaşır.
Neye etki eder?	HIV-1 proteazının aktif bölgesine bağlanıp enzimi kapatır; karaciğerde UGT1A1'i de inhibe eder (dolaylı hiperbilirubinemi). CYP3A4 substratı: ritonavir/kobisistatla güçlendirilir.
Ne olur?	Gag-Pol poliproteini kesilemez → olgun kapsid ve enzimler oluşmaz → bulaşıcı olmayan olgunlaşmamış virion. Viral yük düşer.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonu (kombinasyon tedavisi, ritonavir ya da kobisistatla güçlendirilmiş).
Yan etkiler	Dolaylı hiperbilirubinemi ve sarılık, nefrolitiyazis ve kristal nefropatisi, PR uzaması, bulantı, döküntü, lipid bozukluğu (diğer PI'lara göre az), böbrek işlevi azalması.

Kontrendikasyon	Atazanavire aşırı duyarlılık; rifampisin, irinotekan, simvastatin gibi CYP3A4 substratları ve güçlü indükleyiciler ile birlikte kullanım; Child-Pugh C karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	PPI ve H2 blokerleri emilimini azaltır; tenofovir TDF düzeyini artırır (böbrek riski); rifampisin ve karbamazepin düzeyini düşürür; sitokrom P450 substratları (takrolimus, siklosporin, simvastatin) etkilenir; kobisistatla kreatinin yalancı yükselir.

DİKKAT

Nefrolitiyazis, kristal nefropatisi ve tenofovir birlikteliğinde böbrek işlevi izlenir; PPI ile birlikte kullanım önerilmez. Gebelikte kullanılabilir (bilirubin izlemi), Child-Pugh C'de önerilmez.

Erişkin dozu

Atazanavir 300 mg + ritonavir 100 mg günde bir, yemekle (ya da atazanavir 300 mg + kobisistat 150 mg). Önceden tedavi almamış hastada ritonavirsiz 400 mg günde bir seçeneği vardır, ancak tenofovirle birlikte kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; tenofovirle birlikte eGFR izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; nefrotoksik ilaçlarla dikkat.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; tenofovirle birlikte dikkat.
Hemodiyaliz Tedavi almamış hastada 300 mg + ritonavir 100 mg; deneyimli hastada önerilmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrolitiyaz, kristalüri ve nadiren interstisyel nefrit; tenofovirle birlikte eGFR düşüşü.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** 300 mg günde bir (ritonavirsiz).	**Child-Pugh C** Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda PR uzaması/AV blok, QT etkileşimleri ve indirekt hiperbilirubinemi (sarılık); nefrolitiyaz ve kolelitiyaz riski. PPI ve H2 bloker emilimi düşürür, birlikte kullanım sınırlıdır. Tenofovirle birlikte eGFR izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Ritonavirle güçlendirilmiş biçimde gebelikte kullanılır; anomali artışı bildirilmedi. 2.–3. trimesterde düzeyler düşer, doz ve viral yük izlenir; yenidoğanda hiperbilirubinemi.	**Emzirme** Süte geçer; HIV'de emzirme kararı yerel öneriye göre ortak alınır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C07AB03

Atenolol

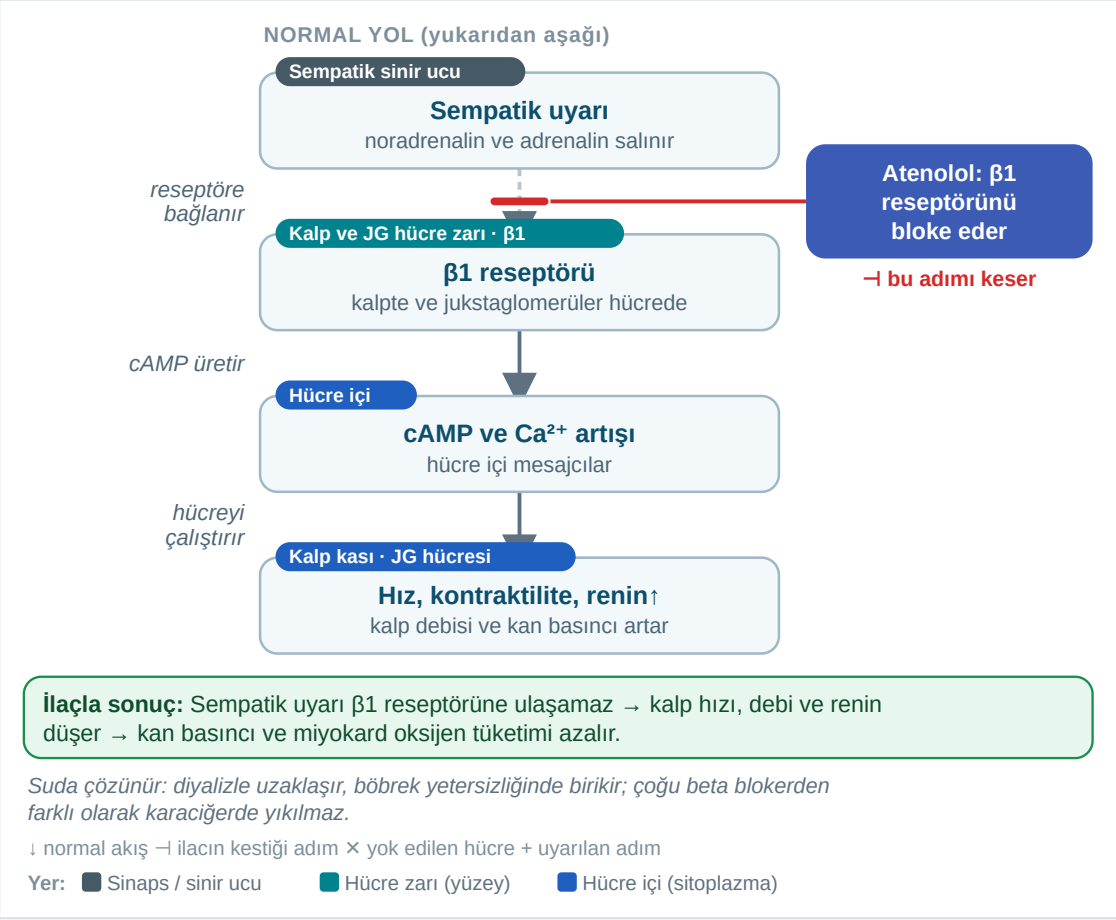
Seçici β1 adrenerjik reseptör blokeri (suda çözünür)

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Kalp ve jukstaglomerüler hücredeki β1 reseptörünü bloke eden, böbrekle atılan beta bloker; diyalizle uzaklaştığı için doz diyaliz sonrası verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp / böbrek › Kalp kası, jukstaglomerüler hücre › Hücre zarı (hücre dışı yüz) › **Beta-1 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Kalp kası ve jukstaglomerüler hücre zarında. Ağızdan emilir, kandan reseptöre hücre dışından bağlanır. Suda çözünür, değişmeden idrarla atılır; KBH'de birikir.
Neye etki eder?	β1 reseptörüne seçici ve yarışmalı bağlanır; noradrenalin ve adrenalin tutunamaz.
Ne olur?	cAMP artışı azalır → kalp hızı, kontraktilite, AV iletim ve renin düşer → kan basıncı ve miyokard oksijen tüketimi azalır.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, anjina, miyokard infarktüsü sonrası, supraventriküler taşikardi; migren profilaksisi.
Yan etkiler	Bradikardi, yorgunluk, soğuk el-ayak, bronkospazm, erektil işlev bozukluğu, ani kesmede rebound taşikardi, hipoglisemi belirtilerini maskeleme.

Kontrendikasyon	Kalp bloğu (2-3. derece), ağır bradikardi, kardiyojenik şok, tedavi edilmemiş feokromositoma, ağır astım.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazemle bradikardi ve blok; klonidinle ani kesmede hipertansif kriz; insülin ve oral antidiyabetikle hipoglisemi maskelenir; NSAİİ etkiyi azaltır.

DİKKAT
Ani kesilmez (rebound taşikardi, anjina, MI). Gebelikte fetal büyüme geriliği bildirilmiştir; tercih edilmez (gebelikte labetalol seçilir).

Erişkin dozu

Hipertansiyonda 25–50 mg/gün tek doz; en çok 100 mg/gün. Anjinada 50–100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; bradikardi izlenir.

eGFR 15–29
eGFR 15–35: en çok 50 mg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
eGFR < 15: en çok 25 mg/gün ya da 50 mg gün aşırı.

Hemodiyaliz
25–50 mg, HD günü seanstan sonra; seans öncesi verilmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD'deki gibi düşük doz (25 mg/gün ya da gün aşırı).

Diyalizle uzaklaşma
Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Karaciğerde metabolize olmaz; ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 25 mg/gün ile başlanır, en çok 50–100 mg/gün. Bradikardi, hipotansiyon, düşme, soğuk ekstremite, yorgunluk ve hipoglisemi belirtilerinin maskelenmesi izlenir. Böbrekle atıldığı için eGFR düşükse doz azaltılır. Ani kesilmez.

- **TIME-to-STOP A5** sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blokta başlanmaz.
- **TIME-to-STOP A7** sınıf üyesi olarak — Özel endikasyon yokken esansiyel HT'de ilk basamak değil.
- **TIME-to-STOP A13** sınıf üyesi olarak — Verapamil ya da diltiazemle birlikte kalp bloğu riski.
- **TIME-to-STOP A19** sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide belirtileri maskeler.
- **TIME-to-STOP A20** sınıf üyesi olarak — Astım öyküsünde, kardiyoselektif de olsa dikkatle kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde tercih edilmez; 2.–3. trimesterde fetal büyüme geriliği, yenidoğanda bradikardi/hipoglisemi: kaçınılır (labetalol seçilir).

Emzirme
Süte yüksek düzeyde geçer; bebekte bradikardi/hipoglisemi: tercih edilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-atens	Apotex	atenolol	100 mg tablet
Tensinor	Abdi İbrahim	atenolol	50 mg tablet; 100 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Tenoretic

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FF05

Atezolizumab

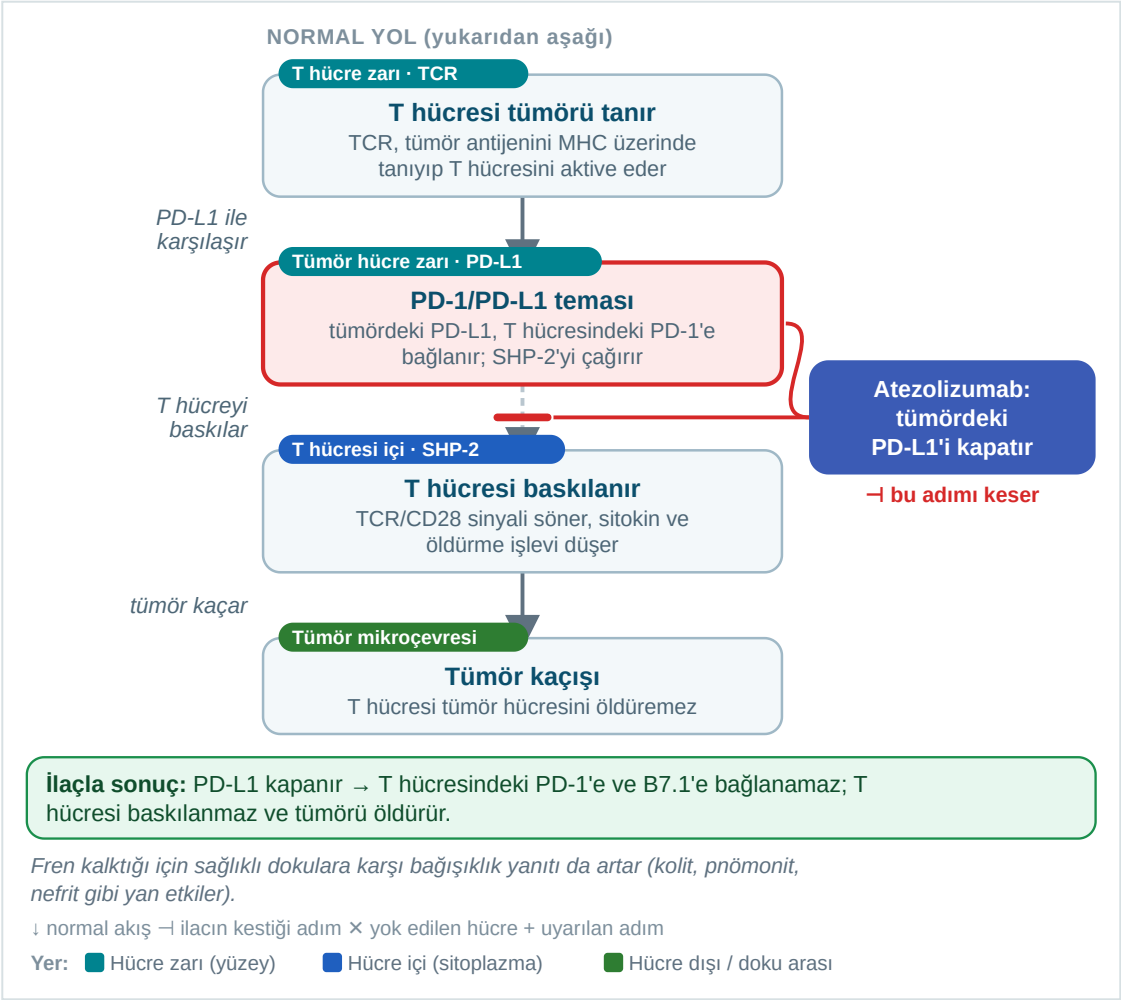
Anti-PD-L1 monoklonal antikor (immün kontrol noktası inhibitörü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Tümördeki PD-L1'i bloke eden immün kontrol noktası inhibitörü; NSCLC, SCLC, hepatoselüler karsinom ve melanomda kullanılır. Tuzaklar: pnömonit, kolit, hepatit, endokrinopati, nefrit; infüzyon reaksiyonu.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Tümör mikroçevresi · tümör hücresi ve T hücresi › Tümör hücresi zarı › **PD-L1 ligandı**



Nerede?	Hücre dışında: kanda serbest dolaşır (IV antikor hücre içine girmez), tümör mikroçevresine geçer ve T hücresi ya da tümör hücresi yüzeyindeki PD-1/PD-L1 hedefine bağlanır.
Neye etki eder?	Tümör ve bağışıklık hücrelerinin zarındaki PD-L1'e bağlanır; PD-L1'in T hücresindeki PD-1'e ve B7.1'e bağlanmasını engeller (ligandı kapatır).
Ne olur?	PD-1 sinyali durur → T hücresi baskılanmaz, tümör antijenine yanıt sürer → T hücresi tümörü öldürür (Fc bölgesi ADCC yapmaz); aşırı bağışıklık yan etki yapar.

Klinik

Endikasyon	NSCLC (adjuvan, tek başına ve kombinasyonla), yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri, hepatoselüler karsinom (bevacizumabla), BRAF V600 mutasyonlu melanom ve alveolar yumuşak

	doku sarkomu.
Yan etkiler	Yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, öksürük, döküntü, kaşıntı, artralji, ateş; bağışıklık ilişkili: pnömonit, kolit, hepatit, nefrit, hipofizit, adrenal yetmezlik, tiroid ve pankreas (tip 1 DM) işlev bozukluğu, miyastenik sendrom; infüzyon reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Atezolizumaba ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin farmakokinetik etkileşim yok. Sistemik kortikosteroid ve immünosüpresifler etkiyi azaltabilir (başlamadan önce kaçınılır; irAE tedavisi hariç). PPI ICI nefriti riskini artırabilir.

DİKKAT

Başlamadan önce ve her kürde TSH, karaciğer enzimleri, kreatinin, glukoz izlenir; irAE şüphesinde ilaç ara verilir, ≥ evre 2'de kortikosteroid. İlk infüzyon 60 dakika, tolere edilirse 30 dakika.

Erişkin dozu

IV: 1200 mg 3 haftada bir ya da 1680 mg 4 haftada bir (kiloya göre ayarlanmaz). Subkutan: 1875 mg 3 haftada bir. Adjuvan NSCLC'de 1 yıl.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kreatinin izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, dikkatle kullanılabilir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Bağışıklık ilişkili akut tübülointerstisyel nefrit (ICI nefriti) olabilir; PPI ve NSAİİ riski artırır; kreatinin ve idrar tetkiki izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır, karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır, karaciğer enzimleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda irAE sıklığı genel olarak benzer; ishal, öksürük-dispne, yorgunluk (tiroid, adrenal) ve kreatinin artışı sorgulanır. PPI ve NSAİİ gereksizse kesilir (ICI nefriti). Kırılgan hastada yarar-risk bireyselleştirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Fetal zarar ve düşük riski (hayvanda); gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 5 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
IgG süte geçer; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 5 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tecentriq	Roche Müstahzarları	atezolizumab	840 mg/14 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 1200 mg / 20 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AA05

Atorvastatin

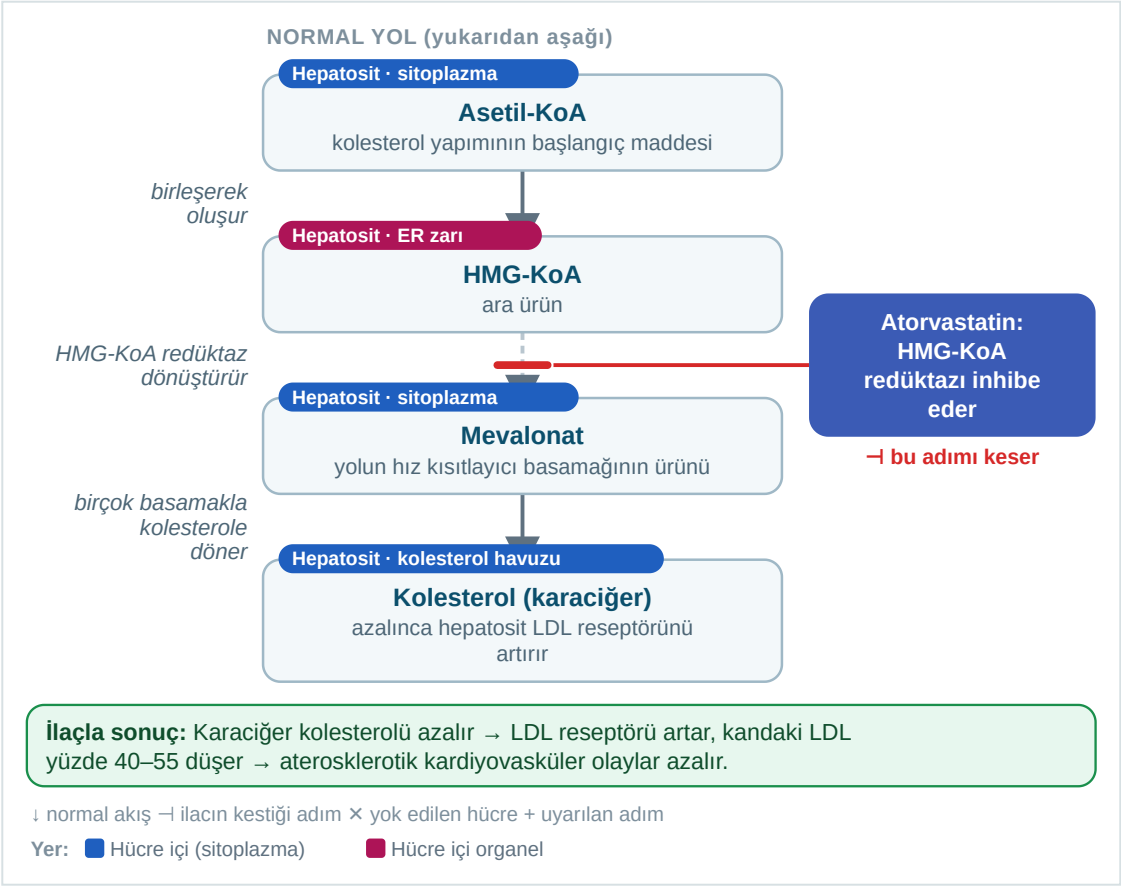
HMG-KoA redüktaz inhibitörü (statin)

Kardiyoloji | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

Karaciğerde kolesterol yapımını kısıtlayan statin; KBH'de kardiyovasküler riski azaltır, böbrek yetersizliğinde doz ayarı gerekmez. Gebelikte kesilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Hücre içi (ER zarı) › **HMG-KoA redüktaz**



Nerede?	Hepatositte, endoplazmik retikulum zarındaki enzimde. Karaciğere taşıyıcıyla (OATP1B1) alınır; CYP3A4 ile yıkılır, böbrekle atılımı çok azdır.
Neye etki eder?	HMG-KoA redüktazın aktif bölgesine yarışmalı bağlanır; HMG-KoA'nın mevalonata dönüşümü durur.
Ne olur?	Kolesterol ↓ → LDL reseptörü artar, LDL yüzde 40–55 düşer → aterosklerotik olaylar azalır. Siklosporin gibi CYP3A4/OATP inhibitörleriyle miyopati riski artar.

Klinik

Endikasyon	Hiperkolesterolemi; diyalize girmeyen KBH'de ≥ 50 yaşta ve 18–49 yaşta kardiyovasküler risk varlığında birincil korunma; aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkta ikincil korunma; nakil sonrası.
Yan etkiler	Kas ağrısı, nadiren miyopati ve rabdomiyoliz, karaciğer enzim artışı, yeni başlangıçlı diyabet riskinde hafif artış, GİS yakınması.
Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı ya da açıklanamayan kalıcı transaminaz artışı; gebelik ve emzirme.

Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (klaritromisin, azoller, HIV proteaz inhibitörleri) ve greyfurt miyopati riskini artırır; siklosporinle birlikte kaçınılır ya da en çok 10 mg/gün; gemfibrozil, kolşisin ve fusidik asitle miyopati.

DİKKAT

Gebelik: kontrendike; gebelik planlanınca ya da öğrenilince kesilir (fetal gelişim için kolesterol gerekir, gebelikte yararı yoktur). Emzirme: önerilmez. Diyaliz hastasında yeni başlanmaz; önceden kullanılıyorsa sürdürülebilir.

Erişkin dozu

10–80 mg/gün tek doz, günün herhangi bir saatinde. KBH'de çoğunlukla 20 mg/gün; yüksek yoğunluklu tedavide 40–80 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; çoğunlukla 20 mg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; diyalizde yeni başlamanın yararı gösterilmemiştir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizde yeni başlama önerilmez, başlanmış olan sürdürülür.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; yeni başlama önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; rabdomiyoliz ile ikincil AKI nadir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; düşük dozla başla, karaciğer testi izle.

Child-Pugh B
Düzey belirgin artar: düşük dozla, yakın izle.

Child-Pugh C
Kullanılmaz; aktif karaciğer hastalığında kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 10–20 mg ile başla; sekonder korumada yarar belirgindir. Miyopati riski böbrek yetersizliği, hipotiroidi, makrolid/azol ve fibrat ile artar. Kas ağrısında CK bak, TSH kontrol et.

TIME-to-START A2 sınıf üyesi olarak — Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma için statin başlanır.

TIME-to-STOP A34 sınıf üyesi olarak — Yaşam beklentisi < 2 yıl ya da ileri demansta primer korumada kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kesilir (kolesterol sentezi fetal gelişim için gerekli); gebelik planlayanlarda önceden bırakılır.

Emzirme
Emzirmede önerilmez; süte geçiş olasıdır, veri sınırlı.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alvastin	Ali Raif	atorvastatin kalsiyum	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amvastan	World Medicine	atorvastatin · atorvastatin kalsiyum trihidrat	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet
As-atoks	Apotex	atorvastatin	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet
Ateroz	Bilim	atorvastatin	10 mg film kapli tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film tablet
Ator	Sanovel	atorvastatin kalsiyum	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet
Avitorel	Umut	atorvastatin kalsiyum trihidrat	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Azimbra	Nobel	atorvastatin kalsiyum	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet; 80 mg film tablet
Cardyn	Polpharma	atorvastatin	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Cholvast	Biofarma	atorvastatin	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet
Colastin-I	Deva Holding	atorvastatin kalsiyum trihidrat	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet
Divator	Drogsan İlaçları	atorvastatin kalsiyum	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Lipidra	Nobel	atorvastatin	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet; 80 mg film tablet
Lipitaksin	Teva İlaçları	atorvastatin	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Lipitor	Viatris İlaçları	atorvastatin kalsiyum	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet; 80 mg film tablet
Lipsum	Genveon	atorvastatin	10 mg 90 film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg 90 film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg 90 film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet …
Saphire	Aset	atorvastatin · atorvastatin kalsiyum	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet; 80 mg film tablet
Tarden	Abdi İbrahim	atorvastatin kalsiyum · atorvastatin kalsiyum trihidrat	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet
Torvaxal	Sandoz	atorvastatin kalsiyum	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (10): Arotin 2.5, Arotin 5, Atodip, Atopir, Atopir 10, Atopir 20, Caduet, Ezetec Plus, Fixlip 10, Tratez

18 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Atovakon

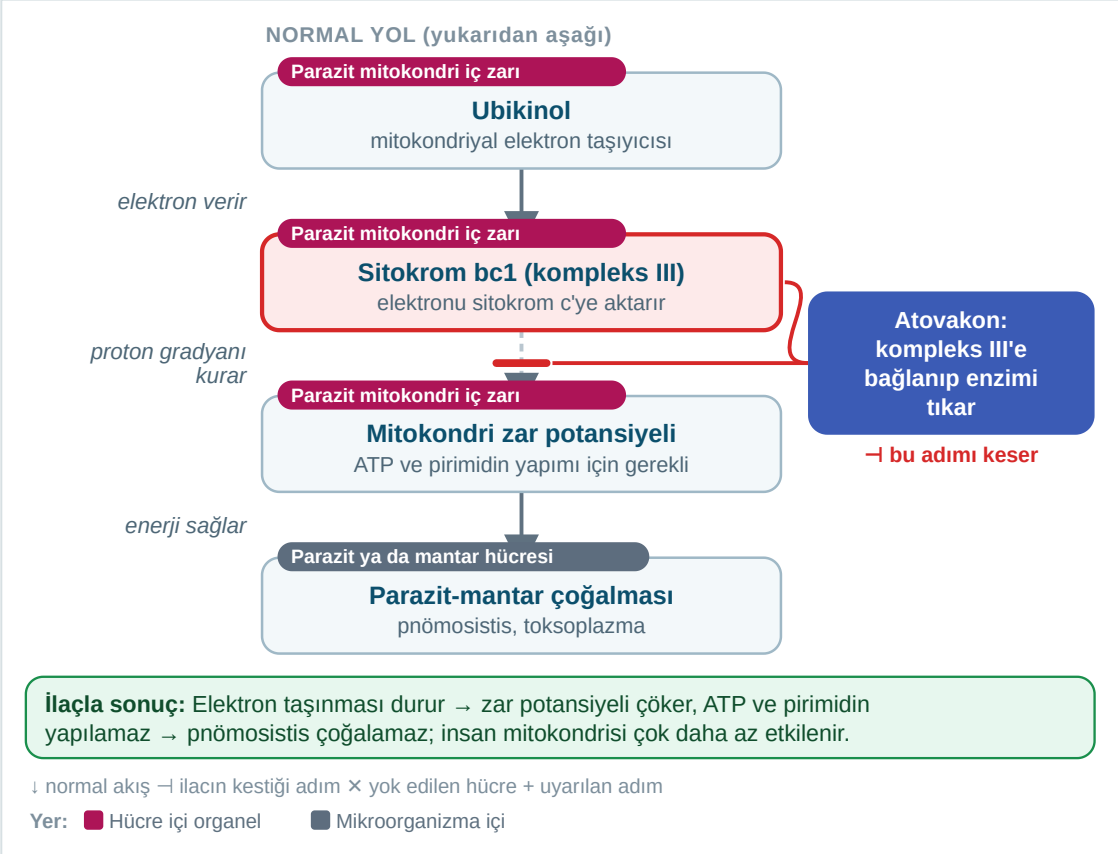
Antiparazitik-antifungal (sitokrom bc1 inhibitörü, naftokinon)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Pneumocystis jirovecii profilaksisi ve tedavisinde, TMP-SMX'i tolere edemeyen hastada kullanılan, yağlı yemekle alınan oral süspansiyon; toksoplazma ve sıtmada da etkilidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enfeksiyon (parazit, mantar) › Parazit ve mantar hücresi › Mitokondri iç zarı › **Sitokrom bc1 (kompleks III)**



Nerede?	Ağızdan, yağlı besinle emilir; kandan parazit/mantar hücresine ve onun mitokondri iç zarına ulaşır. Böbrek dozu gerekmez.
Neye etki eder?	Ubikinol analoğudur; mitokondri solunum zincirinde sitokrom bc1 kompleksinin Qo bölgesine bağlanıp kapatır. İnsan enzimine çok daha zayıf etki eder.
Ne olur?	Elektron taşınması durur → zar potansiyeli çöker, ATP ve pirimidin (DHODH) yapılamaz → parazit/mantar çoğalamaz (pnömosistis, toksoplazma).

Klinik

Endikasyon	Pneumocystis jirovecii pnömonisi profilaksisi (TMP-SMX alerjisi, sitopeni ya da G6PD eksikliğinde alternatif) ve hafif-orta pnömonisi tedavisi; toksoplazma profilaksisi.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, karın ağrısı, döküntü, baş ağrısı, karaciğer enzim artışı, ateş, uykusuzluk.
Kontrendikasyon	Atovakona ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Rifampisin ve rifabutin düzeyini düşürür (birlikte kullanılmaz); tetrasiklin, metoklopramid düzeyi düşürebilir; etopozid ve varfarin düzeyi artabilir.

DİKKAT
Emilim yağlı yemeğe bağlıdır; ishalde ve yemek yiyemeyen hastada yetersiz emilebilir. G6PD eksikliğinde dapsona göre güvenlidir. Gebelikte kullanılabilir (veri sınırlı); emzirmede dikkatle.

Erişkin dozu

Profilaksi: 1500 mg (10 mL süspansiyon) günde bir kez, yağlı yemekle. Hafif-orta pnömoni tedavisi: 750 mg günde 2 kez, 21 gün. Yağlı yemekle emilim yaklaşık 3 kat artar.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (hafif-orta yetersizlik).

eGFR 15–29
Veri sınırlı; ayar gerekmez, yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; yarar-risk dikkatle değerlendirilir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; proteine > %99 bağlı, diyalizle uzaklaşmaz, seans sonrası ek doz yok.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; uzaklaşması beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (beklenir).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılacaksa karaciğer enzimleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; yağlı yemekle alınır (emilim belirgin artar), ishal ve kusmada emilim düşer. Bulantı, döküntü, karaciğer enzim artışı izlenir. Proguanilli kombinasyon ise böbrek ayarı gerektirir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi hayvanda gösterildi; yarar-risk değerlendirilir, tercihen alternatif.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Atrasentan

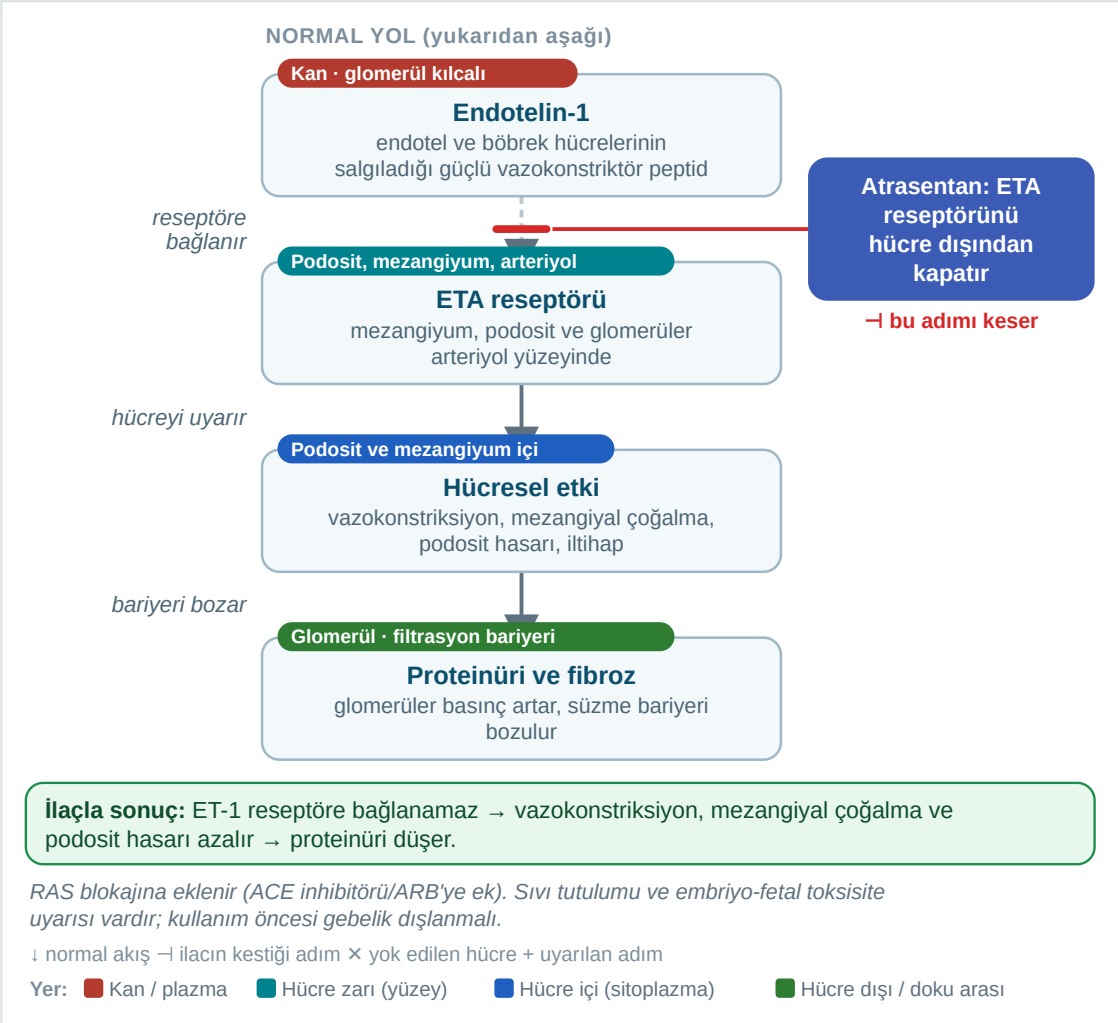
Seçici endotelin A reseptör antagonisti

Nefroloji | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler

Endotelin A reseptörünü seçici bloke eden oral ilaç; RAS blokajına rağmen proteinürisi süren IgA nefropatisinde proteinüriyi azaltmak için ek tedavi olarak incelenmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek (glomerül) › Glomerül damarı, podosit, mezangiyum › Hücre zarı: endotelin A (ETA) reseptörü › **Endotelin tip A reseptörü**



Nerede?	Glomerülün arteriyol duvarında, mezangiyumda ve podositin zarında. Ağızdan emilir, kanda dolaşır ve hücre zarındaki ETA reseptörüne hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	Endotelin-1'in ETA reseptörüne bağlanmasını seçici ve yarışmalı engeller (saf ETA antagonisti); anjiyotensin reseptörünü bloke etmez, bu yüzden RAS blokajına eklenir.
Ne olur?	ETA kaynaklı vazokonstriksiyon, mezangiyal çoğalma, podosit hasarı ve iltihap azalır → proteinüri düşer (IgAN). Sıvı tutulumu ve embriyo-fetal toksisite uyarısı vardır.

Klinik

Endikasyon	RAS blokajına rağmen proteinürisi süren IgA nefropatisi (ABD'de koşullu onaylı; Türkiye'de ruhsatsız).
Yan etkiler	Periferik ödem ve sıvı tutulumu, anemi (hemodilüsyon), baş ağrısı, hipotansiyon, karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Gebelik (embriyo-fetal toksisite), ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer endotelin antagonistleriyle birlikte verilmez; diüretik dozu sıvı tutulumuna göre ayarlanır; güçlü CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürebilir.

DİKKAT
Teratojendir: doğurganlık çağındaki kadında gebelik testi ve güvenilir kontrasepsiyon zorunludur. Sıvı tutulumu ve kalp yetersizliği riski olan hastada diüretikle izlenir; karaciğer enzimleri bakılır.

Erişkin dozu

0,75 mg günde bir, ağızdan (ALIGN çalışmasındaki ve onaylı dozdur); mevcut ACE inhibitörü-ARB dozunun üzerine eklenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
eGFR ≥ 30'da ayar gerekmez.

eGFR 15–29
eGFR < 30'da çalışılmamış; başlanmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; sıvı tutulumu, ödem ve başlangıçta eGFR'de hafif değişiklik.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Veri sınırlı; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sıvı tutulumu ve ödem (kalp yetersizliği riskinde dikkat), anemi ve hipotansiyon izlenir; 0,75 mg/gün mevcut ACEİ/ARB dozuna eklenir. Karaciğer enzimleri izlenir. Endotelin antagonistleri embriyo-fetal toksiktir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendikedir (embriyo-fetal toksisite; endotelin reseptör antagonisti sınıf etkisi).

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A03BA01

Atropin

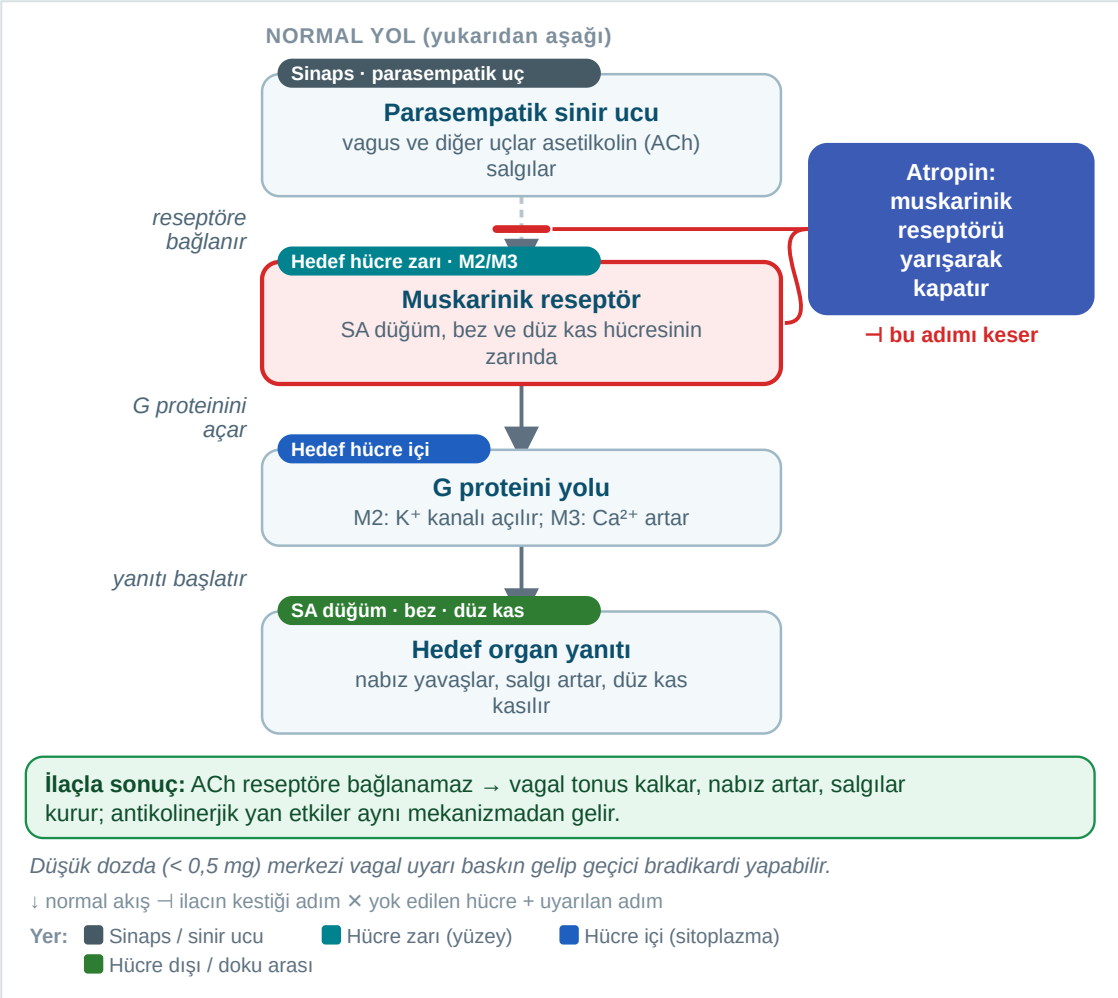
Antimuskarinik (belladonna alkaloidi)

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Asetilkolinin muskarinik reseptörlerini yarışarak kapatır; semptomatik bradikardide, organofosfat-karbamat zehirlenmesinde ve premedikasyonda kullanılır. Tuzağı: < 0,5 mg dozda paradoks bradikardi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Otonom sinir sistemi › Parasempatik hedef organlar › Hedef hücrenin postsinaptik zarı › **Muskarinik asetilkolin reseptörü (M1–M5)**



Nerede?	Kanda serbest dolaşır, kan-beyin bariyerini geçer; hedef organ hücrelerinin zarındaki muskarinik reseptörlere (SA düğüm, bezler, düz kas, göz) ulaşır.
Neye etki eder?	Muskarinik reseptörde asetilkolinle yarışır (yarışmalı antagonist); reseptörü uyarmaz, yalnız asetilkolinin bağlanmasını engeller.
Ne olur?	Vagal etki kalkar → SA düğüm hızlanır, tükürük ve bronş salgısı azalır, göz bebeği büyür, bağırsak ve mesane gevşer. Organofosfatta biriken asetilkolinin muskarinik etkisi kapanır.

Klinik

Endikasyon	Semptomatik bradikardi; organofosfat ve karbamatlı böcek ilacı ile sinir gazı zehirlenmesi; kolinesteraz inhibitörü etkisinin geri çevrilmesi; anestezi öncesi salgı azaltma; (oftalmik formu midriyazis).
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, taşikardi, midriyazis ve bulanık görme, idrar retansiyonu, kabızlık, ateş, deride kızarıklık; yüksek dozda ajitasyon, deliryum, halüsinasyon, nöbet; dar açılı glokom atağı.
Kontrendikasyon	Dar açılı glokom, mekanik GİS tıkanıklığı ya da paralitik ileus, toksik megakolon, obstrüktif üropati (zehirlenme ve yaşamı tehdit eden bradikardide mutlak kontrendikasyon yoktur).
Etkileşimler	Diğer antikolinerjikler (trisiklikler, antihistaminikler, antipsikotikler, antiparkinson ilaçlar) etkiyi ve deliryum riskini artırır. Kolinesteraz inhibitörleri etkiyi antagonize eder. Digoksin emilimi artabilir.

DİKKAT
Bradikardide 0,5 mg'ın altındaki dozlar paradoks bradikardi yapabilir. Yaşlıda santral antikolinerjik sendrom (deliryum) hızla gelişir. Organofosfat zehirlenmesinde doz, bronş salgısı kuruyana kadar titre edilir.

Erişkin dozu

Bradikardi (ACLS): 1 mg IV bolus, 3–5 dakikada bir tekrar, toplam en çok 3 mg. Organofosfat zehirlenmesi: 1–2 mg IV, 5 dakikada bir ikiye katlanarak, bronş salgısı kuruyana kadar. Premedikasyon: 0,4–0,6 mg IM ya da IV.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; tekrarlayan dozda birikim, antikolinerjik toksisite izlenir.	**eGFR 15–29** Tek acil dozda ayar gerekmez; tekrarlayan dozda azaltılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Tek acil dozda ayar gerekmez; tekrarlayan dozda azaltılır.
Hemodiyaliz Acil dozda ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; birikim izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: hayır ya da veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan yok; idrar retansiyonu (antikolinerjik) obstrüktif üropatiyi taklit eder.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Tek dozda ayar gerekmez; tekrarlayan dozda dikkat.	**Child-Pugh C** Tek acil dozda ayar gerekmez; tekrarlayan dozda dikkat, deliryum izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda santral antikolinerjik etki (deliryum, ajitasyon), idrar retansiyonu, kabızlık ve glokom atağı riski yüksektir; mümkünse alternatif tercih edilir. Bradikardide acil dozlar yaşa göre değişmez, ancak koroner iskemi ve taşiaritmi izlenir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Yüksek antikolinerjik yük deliryum ve demansı kötüleştirir; yaşlıda atropin yalnız zorunlu endikasyonda kullanılır.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak Antikolinerjik yük: kabızlık, idrar retansiyonu, glokom, düşme ve bilişsel bozulma.

AGS Beers 2023 antikolinerjik antispazmodikler (atropin, belladonna; oftalmik hariç) yaşlıda kaçınılır; deliryum ve demansta kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Plasentadan geçer, fetal taşikardi yapabilir. Yaşamı tehdit eden bradikardi ve zehirlenmede gerektiğinde kullanılabilir; tekrarlayan yüksek dozdan kaçınılır.

Emzirme

Süte geçer ve süt üretimini azaltabilir; tek acil doz uygundur, tekrarlayan dozdan kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Atropin Sulfat Biofarma	Biofarma	atropine	0,25 mg/1 ml 10 ampul; 0,25 mg/1 ml 100 ampul; 0,5 mg/1 ml 100 ampul; 0,50 mg/1 ml 10 ampul; 1 mg/1 ml 100 ampul
Atropin Sülfat 1	Galen	atropin sülfat	2 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 4 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti
Atropin Sülfat Biofarma	Biofarma	atropine	1 mg 10 ampul
Atropin Sülfat Galen	Galen	atropin sülfat	0,25 mg/1 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti; 0,5 mg/1 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/1 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti
Atropin Sülfat Onfarma	Onfarma	atropin sülfat	0,25 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 0,5 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti
Atropin Sülfat Osel	Osel	atropin sülfat	0,25 mg/1 ml i,v/i,m/s,c enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 0,25 mg/1 ml ı,v/ı,m/s,cenjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 0,5 mg/1 ml i,v/i,m/s,c enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 1 mg/1 ml ı,v/ ı,m/s,cenjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Drogsan Atropin Sulfat	Drogsan İlaçları	atropin sülfat	1 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 2 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 4 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti
Drogsan Atropin Sülfat	Drogsan İlaçları	atropin sülfat	1 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti
Turktipsan Atropin Sülfat	Turktipsan Turizm Eğitim	atropin sülfat	0,25 mg/ml IM/SC/IV enjeksiyonluk çözelti; 0,5 mg/ml IM/SC/IV enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/ml IM/SC/IV enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (2): Lomotil, Sidonna Tablet

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Avakopan

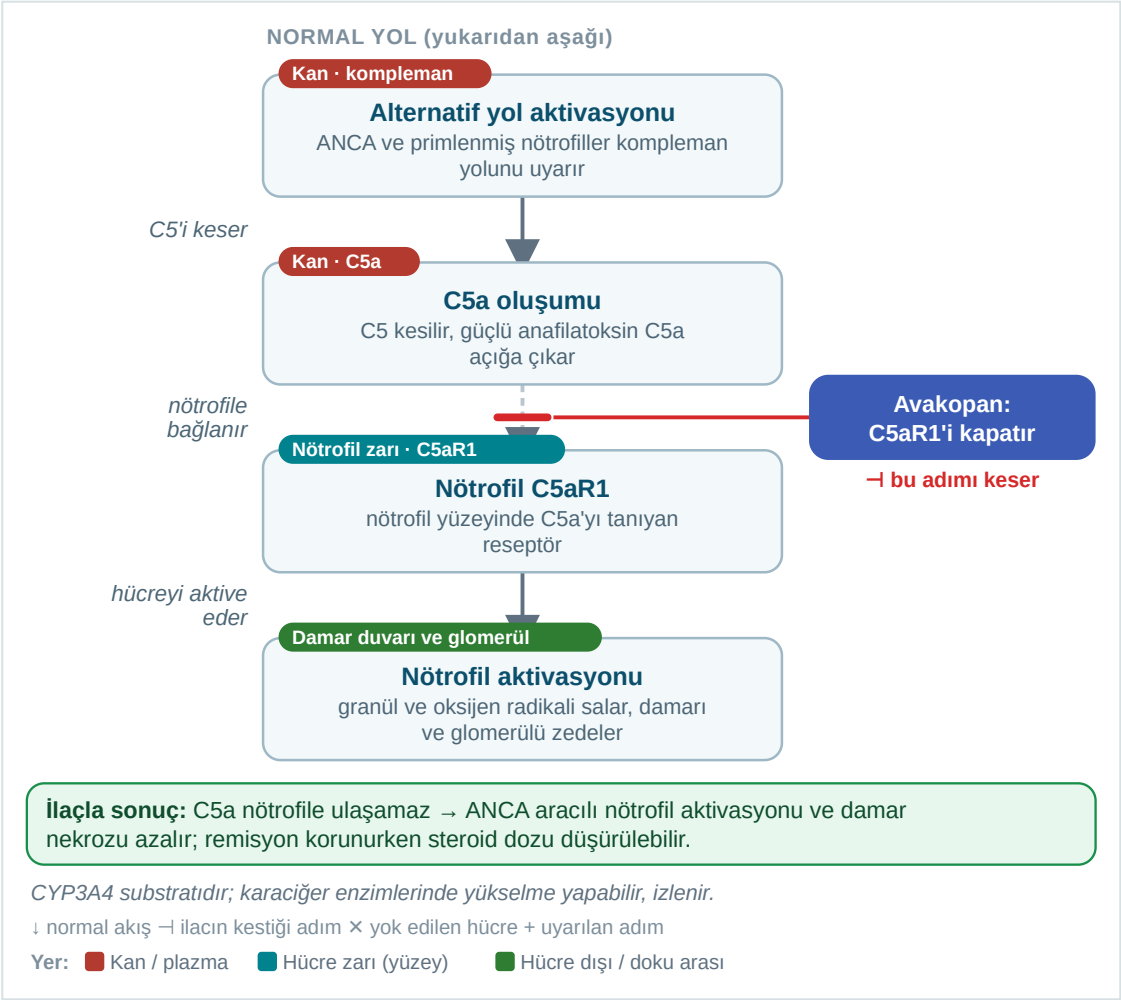
C5a reseptör (C5aR1) antagonisti

Nefroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Nötrofil C5a reseptörünü kapatan oral ilaç; ANCA ilişkili vaskülitte (granülomatöz polianjiit, mikroskobik polianjiit) glukokortikoid dozunu azaltmak için indüksiyona eklenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi · kompleman › Nötrofil › Hücre zarı (hücre dışına bakan yüz) › **C5a reseptörü 1 (C5aR1)**



Nerede?	Nötrofilin yüzeyinde, damar içinde. Oral küçük molekül kanla dolaşır ve zardaki reseptöre hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	C5aR1'e bağlanıp C5a'nın reseptörü uyarmasını engeller (seçici antagonist). C5a düzeyi değişmez; C5b-9 (membran saldırı kompleksi) yolu etkilenmez.
Ne olur?	Nötrofil primlenmesi, damara yapışma ve granül salınımı azalır → ANCA aracılı damar ve glomerül hasarı yavaşlar; steroid dozu düşürülebilir. Enfeksiyon savunması korunur.

Klinik

Endikasyon	Rituksimab ya da siklofosfamid ile birlikte, ağır aktif ANCA ilişkili vaskülit (granülomatöz polianjiit, mikroskobik polianjiit) indüksiyonu; steroid tasarrufu.

Yan etkiler	Karaciğer enzimi yüksekliği, bulantı, ishal, baş ağrısı, enfeksiyon, lökopeni, anjiyoödem (nadir), hepatit B reaktivasyonu.
Kontrendikasyon	Avakopana ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık, aktif ağır enfeksiyon; ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (itrakonazol, ritonavir) doz azaltılır (ABD etiketi: 30 mg günde 1 kez; AB KÜB'e bakılır); güçlü CYP3A4 indükleyicilerinden (rifampisin) kaçınılır; CYP3A4 substratlarının (takrolimus) düzeyi izlenir.

DİKKAT
Başlamadan önce HBV taraması (HBsAg, anti-HBc); karaciğer enzimleri ve bilirubin başlangıçta, ilk 6 ay yakın aralıklarla izlenir. ALT/AST > 3 × ULN'de kesilir. Gebelik ve emzirmede veri yetersizdir; kontrasepsiyon önerilir. Erişim kısıtlı olduğundan hastaya vaat etmeden önce temin yolu doğrulanır.

Erişkin dozu

30 mg (3 × 10 mg kapsül) günde 2 kez, yemekle, bütün yutularak; indüksiyonda 52 haftaya kadar, kılavuzlar ve ruhsat bilgisi esastır.

Böbrek yetersizliği doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	eGFR ≥ 15'te ayar gerekmez.	Çalışmalarda dışlanmıştır; veri yetersiz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Çalışılmamıştır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	AB KÜB'de önerilmez; ABD: 30 mg günde 1 kez.

Yaşlıda kullanım

30 mg günde 2 kez yemekle, bütün yutulur; yaşa bağlı ayar gerekmez. Karaciğer enzimleri (ilk 6 ayda sık), enfeksiyon ve anjiyoödem izlenir. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol, klaritromisin) dozu değiştirir; steroid azaltmak amaçlıdır.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; gebelikte önerilmez.	Süte geçişi bilinmiyor; risk dışlanamaz, tercih edilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L04AX01

Azatiyoprin

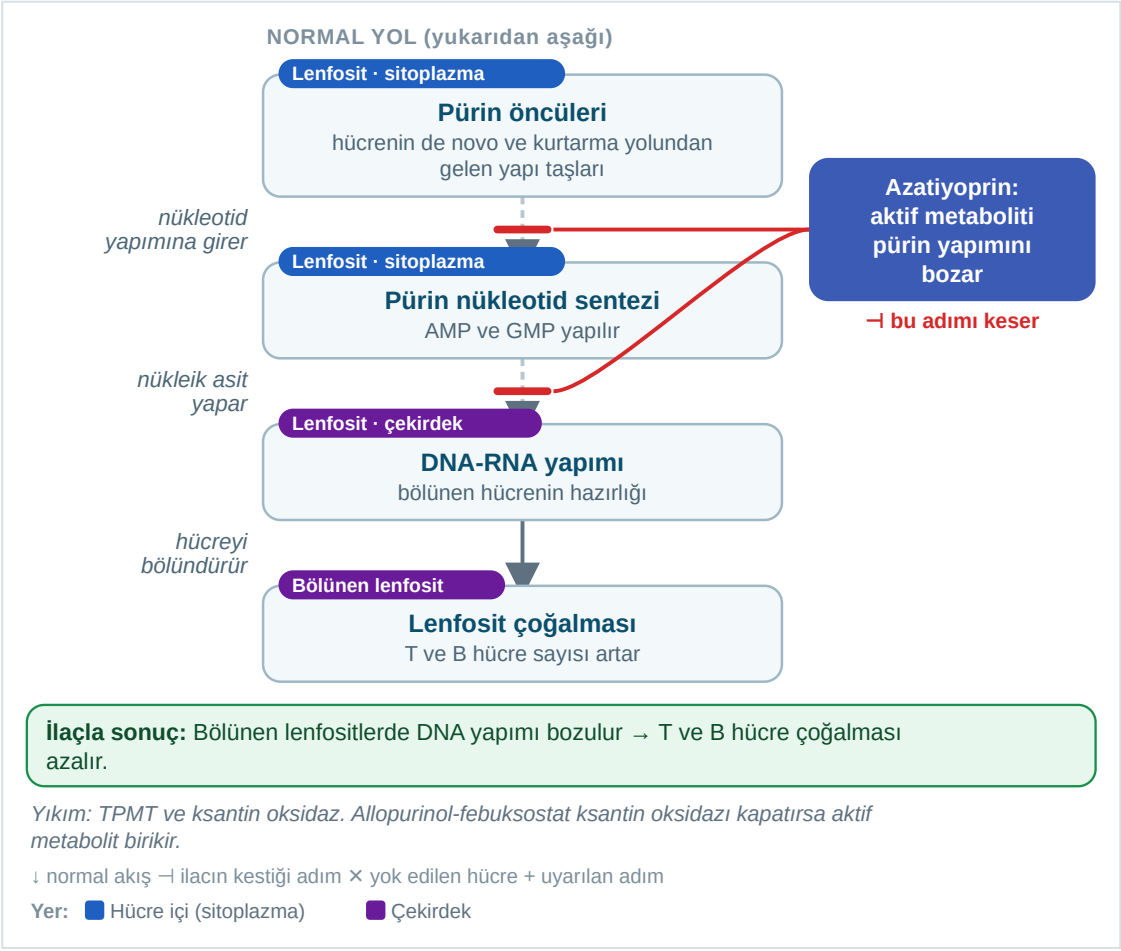
Pürin antimetaboliti (immünsüpresif)

Romatoloji | Gastroenteroloji | Nefroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

6-merkaptopürinin ön ilacı; pürin yapımını bozarak lenfosit çoğalmasını azaltır. TPMT eksikliğinde ve allopurinolle ağır kemik iliği baskısı yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Bölünen T ve B lenfosit › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Pürin sentezi ve DNA**



Nerede?	Lenfosit içinde. Ön ilaçtır; kanda glutatyonla 6-merkaptopürine dönüşür, hücre içinde aktif tiyoguanin nükleotidlerine çevrilir.
Neye etki eder?	Tiyoguanin nükleotidleri de novo pürin sentezini baskılar ve DNA'ya yanlış baz olarak girer.
Ne olur?	Bölünen T ve B hücrelerinde DNA yapımı bozulur → çoğalma azalır, immünsüpresyon. Allopurinol/febuksostat eşlikte metabolit birikir, kemik iliği baskılanır.

Klinik

Endikasyon	Lupus ve ANCA vasküliti idamesi, otoimmün hepatit, inflamatuvar bağırsak hastalığı, nakil (günümüzde daha az).
Yan etkiler	Kemik iliği baskısı, hepatotoksisite, pankreatit, bulantı, enfeksiyon, deri kanseri ve lenfoma riski.

Kontrendikasyon	Bilinen homozigot TPMT ya da NUDT15 eksikliği (çok düşük doz ya da başka ilaç).
Etkileşimler	Allopurinol ve febuksostat (ağır miyelotoksisite: birlikte zorunluysa doz dörtte bire indirilir); varfarin etkisini azaltabilir; ACE inhibitörleriyle anemi.

DİKKAT
Başlamadan TPMT aktivitesi (olanak varsa NUDT15) bakılır. İlk ay haftalık, sonra aylık kan sayımı ve karaciğer testleri. Gebelikte kullanılabilir (mikofenolatın aksine).

Erişkin dozu

1–2,5 mg/kg/gün; düşük dozla başlanıp kan sayımıyla artırılır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan sayımı izlenir.

eGFR 15–29
Doz aralığının alt sınırı kullanılır; kan sayımıyla izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dozun alt sınırı; kan sayımı sık izlenir.

Hemodiyaliz
Seanstan sonra verilir; dozun alt sınırı.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; dozun alt sınırı, kan sayımıyla.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen. PD: veri yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla başla, kan sayımı ve karaciğer testleri sık izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır ya da çok düşük dozla uzman izleminde.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (1 mg/kg/gün), TPMT/NUDT15 bakılması önerilir; kan sayımı ve karaciğer testi sık izlenir. Allopurinol ya da febuksostatla birlikte verilmez (miyelosupresyon). Cilt kanseri riski için güneşten korun.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli endikasyonda (nakil, lupus, İBH) sürdürülebilir; doz mümkün olan en düşük düzeyde, fetal kan sayımı yakından izlenir.

Emzirme
Metabolitleri süte az geçer; emzirme genellikle uygun kabul edilir, bebek kan sayımı izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Azathioprine	Santa Farma	azathioprine	50 mg 100 tablet atafarm
Azathioprine Pch	Teva	azathioprine	50 mg tablet
Imuran	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	azathioprine	25 mg tablet; 50 mg flakon; 50 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09CA09

Azilsartan

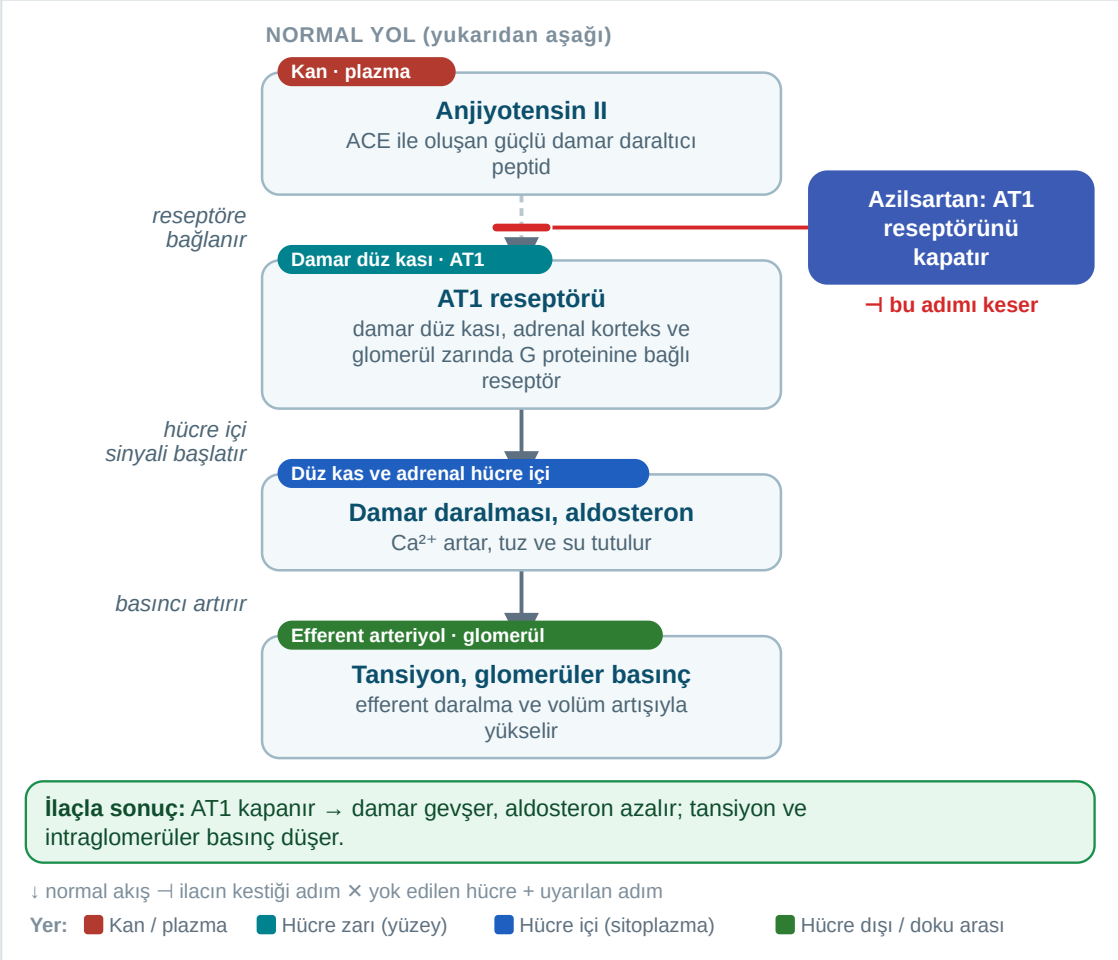
Anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB; ön ilaç)

Kardiyoloji | RAS blokerleri ve MRA

AT1 reseptörünü güçlü ve yavaş ayrışan biçimde kapatan ARB ön ilacı; hipertansiyonda kullanılır. Hiperkalemi, kreatinin yükselmesi ve gebelikte fetal toksisite tuzaktır; ACEi ya da aliskirenle birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi · böbrek › Damar düz kası, adrenal korteks, glomerül › Hücre zarı › **AT1 reseptörü**



Nerede?	Damar düz kası, böbrek (efferent arteriyol) ve adrenal korteks hücre zarında. Oral ön ilaç bağırsakta azilsartana hidrolize olur; kandan hedefe ulaşır.
Neye etki eder?	Anjiyotensin II'nin AT1 reseptörüne bağlanmasını engeller (antagonist); reseptörden yavaş ayrılır.
Ne olur?	Damar daralması ve aldosteron salımı azalır → tansiyon düşer, efferent arteriyol genişler, intraglomerüler basınç ve proteinüri azalır; potasyum tutulumu artabilir.

Klinik

Endikasyon	Erişkinde esansiyel hipertansiyon.
Yan etkiler	Baş dönmesi, ishal, hipotansiyon, hiperkalemi, kreatinin ve CK yükselmesi, bulantı, kas spazmı, nadiren anjiyoödem.

Kontrendikasyon	Gebelik (2.–3. trimester), diyabet ya da GFR < 60'ta aliskirenle birlikte kullanım, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	K tutucu diüretik, potasyum takviyesi, trimetoprim ile hiperkalemi; NSAİİ ve diüretiklerle AKI; lityum düzeyi artar; ACEi ve aliskirenle ikili RAS blokajı önerilmez.

DİKKAT
Volüm eksikliğinde (yüksek doz diüretik) başlangıç dozu azaltılır. Başlangıçta ve doz artışında kreatinin ve potasyum izlenir. Bilateral renal arter darlığında kaçınılır.

Erişkin dozu

40 mg günde 1 kez; 2–4 hafta sonra gerekirse 80 mg. Volüm eksikliği riskinde başlangıç 20 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; K ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** CrCl < 30: deneyim sınırlı; 40 mg ile dikkatle, K ve kreatinin yakın izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılması sınırlı; dikkatle ve yakın izlemle.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; önerilmez ya da uzman izlemiyle.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (protein bağlanması > %99); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Efferent arteriyol genişlemesiyle GFR düşer; kreatinin > %30 artarsa ve K > 5,5'te gözden geçirilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; 20 mg ile başlama düşünülebilir.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez; volüm eksikliğinde ya da çok yaşlıda 20 mg ile başla. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve kreatinin yükselmesi izlenir; başlangıçtan 1–2 hafta sonra K ve kreatinin bakılır.

- **TIME-to-STOP A14** (sınıf üyesi olarak) Serum K > 5,5 mmol/L iken RAS blokeri başlanmaz.
- **TIME-to-STOP A15** (sınıf üyesi olarak) K tutucu diüretikle potasyum izlenmeden birlikte kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A16** (sınıf üyesi olarak) eGFR < 30 iken K yakından izlenemiyorsa ARB kullanılmaz.
- **TIME-to-START F1** (sınıf üyesi olarak) Diyabette proteinüri ya da albüminüride ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.
- **TIME-to-START A3** (sınıf üyesi olarak) Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 mmHg'da antihipertansif başlanır.

AGS Beers 2023 ≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Azedok	Saba	azilsartan kamedoksomil	40 mg tablet; 80 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Azedok Plus

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01FA10

Azitromisin

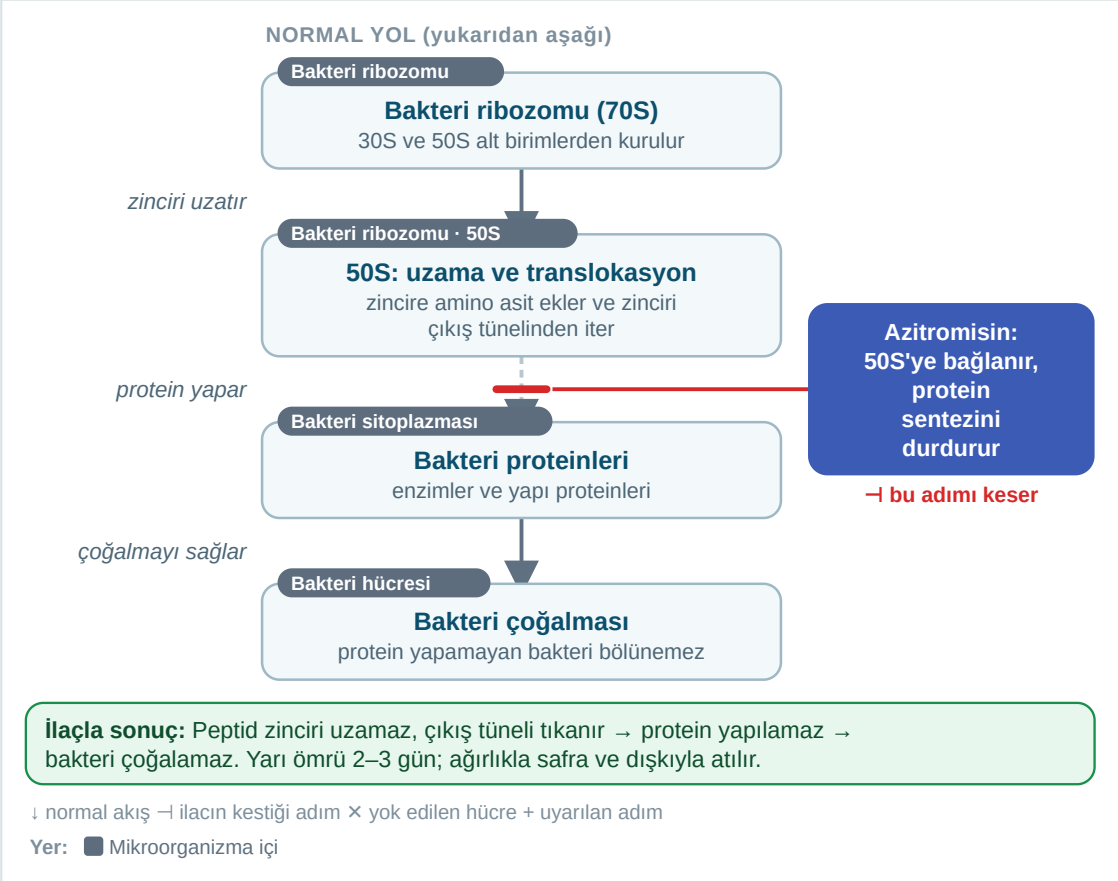
Makrolid (azalid) antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri ribozomunun 50S alt birimine bağlanıp protein sentezini durduran makrolid; uzun doku yarı ömrü nedeniyle kısa kürle kullanılır. CYP3A4 etkisi zayıftır; klaritromisinden güvenli bir seçenektir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · ribozom › 50S alt birim · 23S rRNA › **Peptid çıkış tüneli**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazmada). Bağırsaktan emilir, dokuda ve fagositlerde yüksek birikir; hücre zarından geçerek ribozoma ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 50S alt biriminde 23S rRNA'ya bağlanır; peptid zincirinin ilerlemesini ve çıkış tünelinden geçişini tıkar.
Ne olur?	Protein zinciri uzayamaz → bakteri enzim ve yapı proteini yapamaz → çoğalması durur (genelde bakteriyostatik). İnsan ribozomu (80S) etkilenmez.

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, atipik pnömoni (Mycoplasma, Chlamydia, Legionella), sinüzit, farenjit, klamidya ve bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, MAC profilaksisi; leptospirozda ve bruselloz-riketsiyozda alternatif.

Yan etkiler	Bulantı, ishal, karın ağrısı; QT uzaması ve torsades; kolestatik hepatit; işitme kaybı (yüksek doz, uzun süre); C. difficile ishali; döküntü.
Kontrendikasyon	Makrolidlere aşırı duyarlılık; azitromisine bağlı kolestatik sarılık öyküsü; QT uzamasında kullanılmaz.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (florokinolon, antipsikotik, ondansetron, amiodaron); varfarin (INR); digoksin ve kolşisin (P-gp ile düzeyleri artar, toksisite bildirildi); siklosporin-takrolimus (hafif düzey artışı, klaritromisinden çok daha az).

DİKKAT
QT uzaması riski olan hastada (hipokalemi, hipomagnezemi, kalp hastalığı, QT uzatan ilaç) EKG ve elektrolit bakılır. Gebelikte güvenli kabul edilen makrolidlerdendir; emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

500 mg günde bir 3 gün ya da ilk gün 500 mg, sonra 250 mg × 4 gün; klamidya 1 g tek doz; MAC profilaksisi 1200 mg haftada bir. Hafif leptospirozda doksisiklinin alternatifi olarak kullanılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
GFR < 10: AUC yaklaşık üçte bir artar; dikkatle kullanılır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans zamanlaması gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir akut interstisyel nefrit.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri yok; dikkatle, karaciğer testleri izlenir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda QT uzaması ve torsades (bradikardi, hipoK/hipoMg, QT uzatan ilaçlar), nadiren işitme kaybı görülebilir. KOAH'ta uzun süreli profilakside işitme ve QT izlenir. Klaritromisine göre CYP3A4 etkileşimi azdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse kullanılabilir (klamidyada tercih edilir); makrolidler arasında en çok veri vardır.

Emzirme
Süte geçer; bebekte ishal ve kandidiyaz olabilir; kısa kür kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adamaks	Advance	azitromisin dihidrat	200 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 500 mg film kapli tablet
Azax	Nobel	azitromisin dihidrat	500 mg 3 film tablet
Azeltin	Biofarma	azitromisin dihidrat	200 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Azitro	Deva Holding	azithromycin · azitromisin dihidrat	200 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg film kapli tablet; 500 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 500 mg film kapli tablet
Azomax	Koçak Farma	azitromisin dihidrat	200 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 500 mg film kapli tablet
Azro	Sanofi	azitromisin dihidrat	200 mg /5 mloral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 200 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 500 mg film kapli tablet
Maxitro	Centurion	azitromisin dihidrat	500 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Tiaset	Aset	azitromisin dihidrat	500 mg film kapli tablet
Tremac	Sanovel	azitromisin dihidrat	200 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg kapsül; 500 mg film tablet
Zitorel	Pharmaplace	azitromisin dihidrat	500 mg film kapli tablet
Zitrasin	World Medicine	azitromisin dihidrat · azitromisin	200 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 500 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 500 mg film kapli tablet
Zitrocid	Orbis Pharma Kozmetik	azitromisin	500 mg film tablet
Zitromax	Pfizer Pfe İlaçları	azitromisin dihidrat	200 mg/5 ml oral suspansiyon; 500 mg film tablet
Zitrotek Film Kapli Tablet	Pfizer Pfe İlaçları	azithromycin	

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Azol antifungaller

ilaç sınıfı

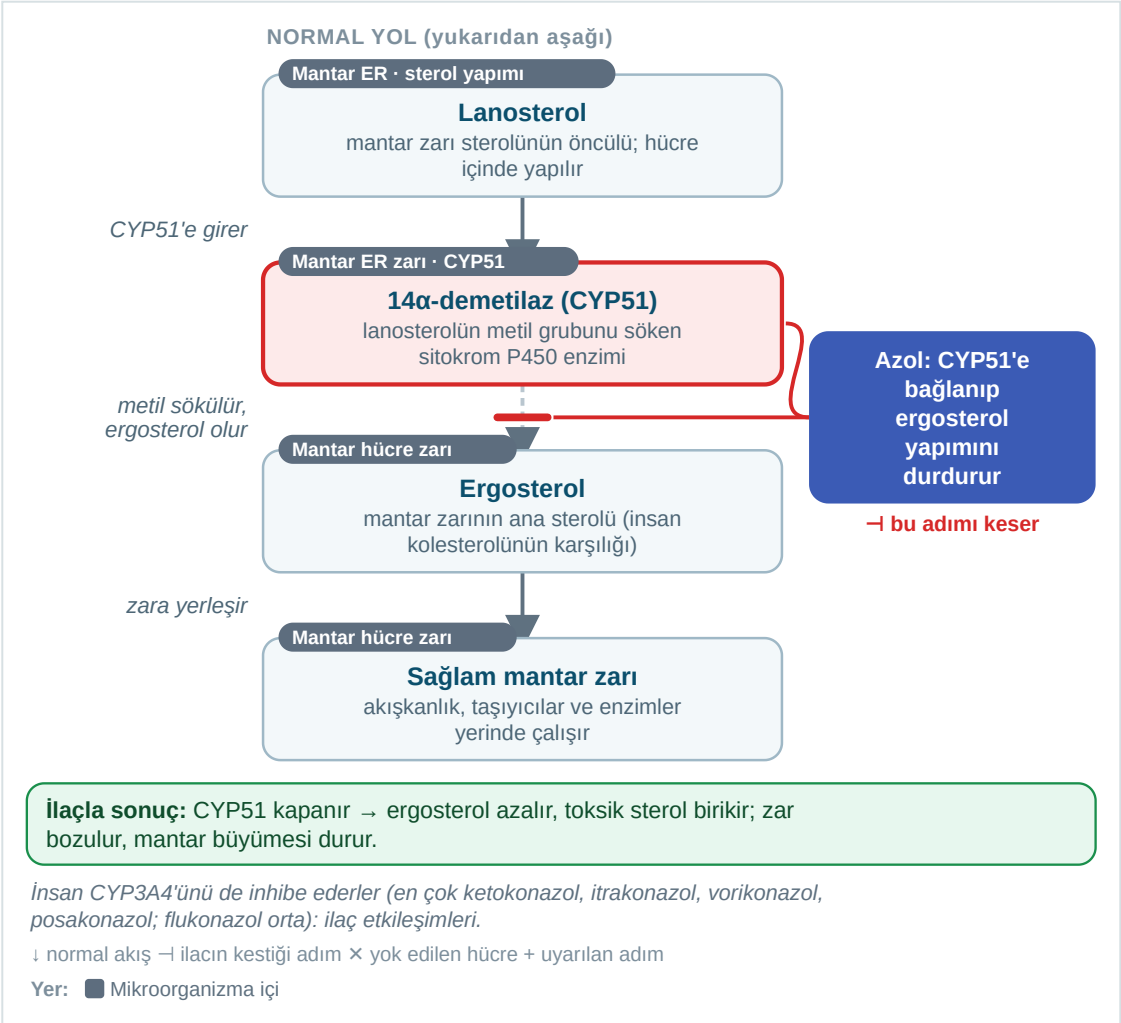
İlaç sınıfı · azol antifungal (CYP51 inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Hematoloji | Antifungal ve antiparaziterler

Mantar ergosterol sentezini kapatan antifungaller. Nakil tuzağı: CYP3A4 inhibisyonu kalsinörin ve mTOR inhibitörü düzeyini artırır; IV vorikonazol-posakonazolde siklodekstrin birikir; flukonazol böbrekle atılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar › Mantar hücresi · endoplazmik retikulum › **Lanosterol 14α-demetilaz (CYP51)**



Nerede?	Mantar hücresinin içinde, endoplazmik retikulum zarında. Yağda çözünen ilaç hücreye girer ve ergosterol yapımının olduğu yere ulaşır.
Neye etki eder?	Mantar sitokrom P450 enzimi lanosterol 14α-demetilazın (CYP51) hem demirine azol halkası ile bağlanır; enzim lanosterolü ergosterole çeviremez.
Ne olur?	Ergosterol azalır, toksik 14α-metil sterol birikir → zar bozulur, büyüme durur (maya: fungistatik; küfte vorikonazol, itrakonazol, posakonazol etkilidir).

Klinik

Endikasyon	Kandidiyaz (vajinal, orofaringeal, özofageal, kandidemi; flukonazol), kriptokokoz (flukonazol), invaziv aspergilloz (vorikonazol, posakonazol, itrakonazol), mukormikoz (posakonazol), onikomikoz ve dermatofit (itrakonazol), endemik mikozlar (itrakonazol), antifungal profilaksi (posakonazol, flukonazol); ketokonazol: Cushing ve steroide dirençli hiperkalsemi gibi özel durumlar.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, döküntü, karaciğer enzimi yüksekliği ve nadir ağır hepatotoksisite, QT uzaması, baş ağrısı; vorikonazolde görme bozukluğu, halüsinasyon ve fototoksisite; itrakonazolde kalp yetmezliği, ödem ve hipokalemi; ketokonazolde adrenal baskılanma ve jinekomasti.
Kontrendikasyon	Azole aşırı duyarlılık; simvastatin, lovastatin, ergot, pimozid ve kinidin birlikte; itrakonazolde kalp yetmezliği; ketokonazolde karaciğer hastalığı; vorikonazolle sirolimus; gebelik (vorikonazol, yüksek doz flukonazol).
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri: takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeyini birkaç kat artırır (nefrotoksisite); vorikonazol ve posakonazol başlanırken kalsinörin dozu önceden azaltılır, kesilince düzey düşer. Statin (rabdomiyoliz), kolşisin, finerenon, DOAK, kalsiyum kanal blokerleri ve QT uzatanlar etkilenir. PPI-antasit itrakonazol kapsül ve ketokonazol emilimini azaltır; rifampisin ve karbamazepin azol düzeyini düşürür.

DİKKAT

Nakil hastasında azol başlanınca ve kesilince takrolimus, siklosporin ya da mTOR inhibitörü düzeyi hemen ve sık kontrol edilir. Başlangıçta ve izlemde karaciğer testi; QT uzatanlarda EKG, K^+ ve Mg^{2+}. Vorikonazol ve yüksek doz flukonazol teratojendir; doğurganlık çağında etkili kontrasepsiyon. İtrakonazol kapsül tok, solüsyon aç karnına alınır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Flukonazol: vajinal kandidiyazda 150 mg tek doz; kandidemide 800 mg yükleme, sonra 400 mg/gün. İtrakonazol: kapsül 100–200 mg günde 1–2 kez, tok karnına. Vorikonazol: IV ilk gün 6 mg/kg 12 saatte bir (2 doz), sonra 4 mg/kg 12 saatte bir; oral 200 mg 12 saatte bir. Posakonazol: gecikmeli salımlı tablet ilk gün 300 mg günde iki kez, sonra 300 mg günde bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Flukonazol yükleme sonrası idame yarı doz; diğerleri ayarsız (oral).	**eGFR 15–29** Flukonazol yarı doz; IV vorikonazol ve posakonazolde siklodekstrin birikir, oral tercih.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Flukonazol yarı doz; IV vorikonazol ve posakonazol kaçınılır, oral kullanılır.
Hemodiyaliz Flukonazol olağan doz, seans sonrası; diğerleri ayarsız (oral).	**Periton diyalizi** Flukonazol yarı doz ya da 24–48 saatte bir; diğerleri ayarsız.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: flukonazol evet, diğerleri hayır. PD: flukonazol kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; IV formlardaki siklodekstrin birikir; etkileşimle kalsinörin inhibitörü nefrotoksisitesi.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; karaciğer testi izlenir; ketokonazol kullanılmaz.	**Child-Pugh B** Vorikonazol idame yarı doz; posakonazol dikkatle; ketokonazol kontrendike.	**Child-Pugh C** Vorikonazol çalışılmamış; itrakonazol yalnız yarar zarardan fazlaysa; ketokonazol kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hepatotoksisite, QT uzaması ve çok sayıda CYP3A4 ve CYP2C19 etkileşimi önemlidir (statin, kalsinörin inhibitörü, DOAK, varfarin, opioid). İtrakonazol kalp yetmezliğinde negatif inotroptur; vorikonazolde görsel ve nöropsikiyatrik yan etki ile düzey izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kaçınılır; yüksek doz flukonazol ve vorikonazol 1. trimesterde malformasyon yapabilir. Vajinal kandidiyazda tek doz 150 mg riski düşüktür.

Emzirme

Flukonazol süte geçer, tek dozda uygundur; diğerleri için veri sınırlı, önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Flukonazol	Fluzamed, Flucan, Zolax, Candimax
İtrakonazol	Candistat, Sporex, Funit, Itraxyl
Ketokonazol	Ketoral, Teknazol, Konazol Tablet
Vorikonazol	Viprazol, Vorifull, Vorzol, Vfend
Posakonazol	Noxafil, Posagil, Posaksin, Fugafyl

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): İzavukonazol, Mikonazol, Klotrimazol

ATC M03BX01

Baklofen

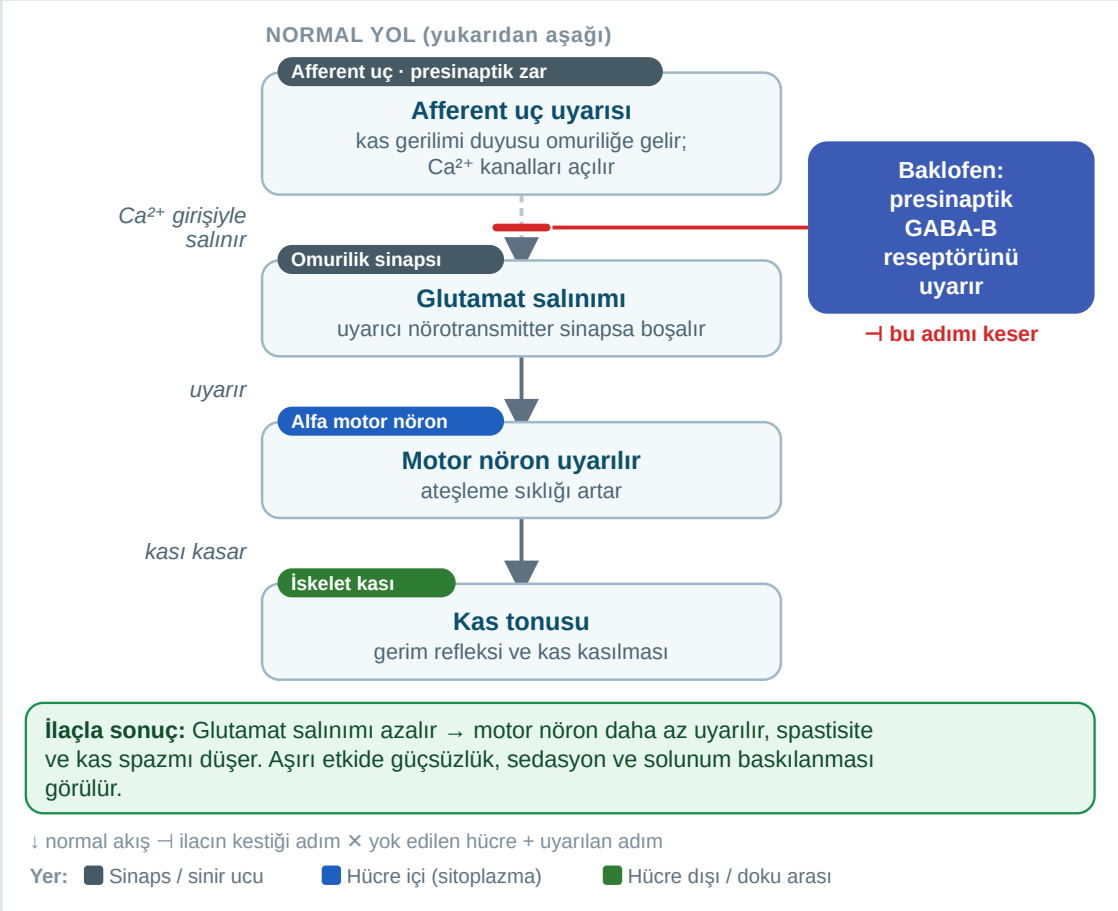
GABA-B agonisti (merkezi etkili kas gevşetici)

Genel dahiliye | Nefroloji | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Omurilikte GABA-B reseptörünü uyararak spastisiteyi azaltan kas gevşetici; böbrekle atıldığı için böbrek yetersizliğinde birikir ve ağır ensefalopati yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve motor nöron › Presinaptik zar › **GABA-B reseptörü**



Nerede?	Omurilikte, afferent sinir uçlarının presinaptik zarında. Ağızdan emilir; dozun %70–85'i değişmeden böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Presinaptik GABA-B reseptörünü (G proteinine bağlı) uyarır; Ca^{2+} girişi azalır.
Ne olur?	Glutamat ve substans P salınımı düşer, motor nöron daha az uyarılır → gerim refleksi ve spastisite azalır; KBH'de birikim: ensefalopati, sedasyon.

Klinik

Endikasyon	Multipl skleroz, omurilik hasarı ve diğer nedenlere bağlı spastisite; ağır spastisitede intratekal kullanım; hıçkırık ve trigeminal nevralji (ruhsat dışı).

Yan etkiler	Sedasyon, baş dönmesi, kas güçsüzlüğü, bulantı, konfüzyon; ani kesilince nöbet, halüsinasyon, hipertermi ve spastisitede geri tepme; zehirlenmede ensefalopati, koma, solunum baskılanması, bradikardi.
Kontrendikasyon	Baklofene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol, opioid, benzodiazepin ve diğer sedatiflerle sedasyon ve solunum baskılanması artar; antihipertansiflerle hipotansiyon; levodopa ile konfüzyon ve halüsinasyon.

DİKKAT
Böbrek yetersizliğinde baklofen toksisitesi sık ve yanlış tanınır (ensefalopati, miyoklonus, koma, EEG'de trifazik dalga). Şüphede ilaç kesilir; diyaliz hastasında baklofen hemodiyalizle uzaklaştırılır ve ağır zehirlenmede acil HD uygulanır. Ani kesilmez (intratekal pompa dahil).

Erişkin dozu

5 mg günde 3 kez ile başlanır, her 3 günde bir artırılır; olağan 30–75 mg/gün, en çok 100 mg/gün (üç-dört doza bölünmüş).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
eGFR 60–80: doz yaklaşık üçte bir azaltılabilir; yakın izlem.

eGFR 30–59
eGFR 30–50: doz yaklaşık yarıya azaltılır.

eGFR 15–29
Mümkünse kullanılmaz; zorunluysa 2,5–5 mg/gün gibi çok düşük doz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (ensefalopati riski).

Hemodiyaliz
Kaçınılır; zorunluysa çok düşük doz, seans sonrası; zehirlenmede HD uygulanır.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikimle ensefalopati (konfüzyon, miyoklonus, koma).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; sedasyon hepatik ensefalopatiyle karışabilir.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda 5 mg gece ile başlanır, yavaş artırılır. Sedasyon, konfüzyon, düşme görülür; ani kesme yoksunluk ve nöbet yapar. Böbrekle atılır: eGFR düşükken ensefalopati riski yüksek, çok düşük doz gerekir.

TIME-to-STOP E11 sınıf üyesi olarak Spastisite dışında kas-iskelet ağrısında sistemik kas gevşetici kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yalnız yarar riski aşıyorsa; veri sınırlı. Ani kesme yoksunluk yapar, doğuma yakın yenidoğanda yoksunluk bildirilmiş.

Emzirme
Süte çok az geçer; oral dozda kabul edilebilir, bebek sedasyon açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Baclofen Sintetica İntratekal	Inpharmus, Trpharm	baklofen	0,05 mg/1 ml infüzyonluk çözelti; 10 mg/20 ml infüzyonluk çözelti; 10 mg/5 ml infüzyonluk çözelti; 40 mg/20 ml infüzyonluk çözelti
Baclorex	Vem	baklofen	0,05 mg/ml intratekal enjeksiyonluk çözelti; 10 mg/20 ml intratekal infüzyonluk çözelti; 10 mg/5 ml intratekal infüzyonluk çözelti
Baxen	Centurion	baklofen	0,05 mg/ml intratekal infüzyonluk çözelti; 10 mg/20 ml intratekal infüzyonluk çözelti; 10 mg/5 ml intratekal infüzyonluk çözelti
Lioresal	Novartis Gida Tarim	baclofen	10 mg tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Baksdrostat

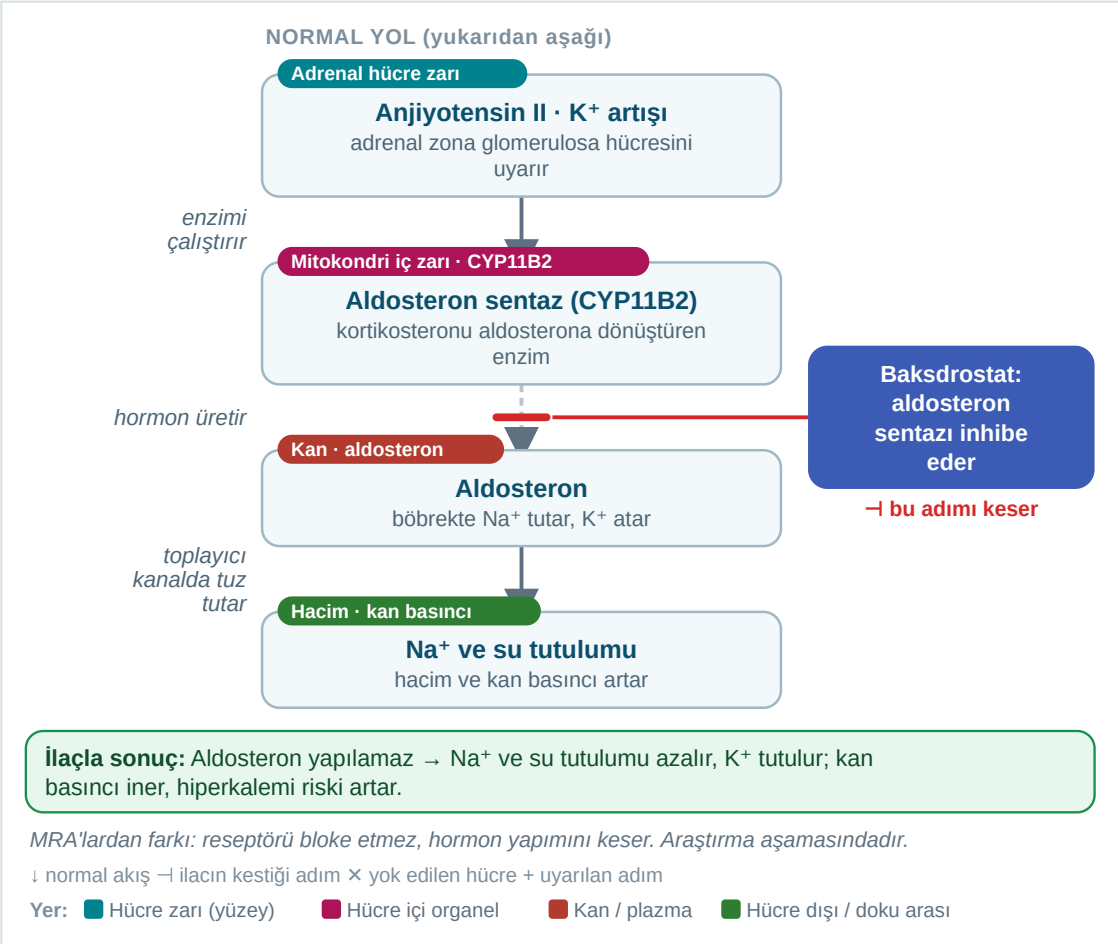
Aldosteron sentaz (CYP11B2) inhibitörü (araştırma aşamasında)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diğer antihipertansifler

Aldosteron yapımını doğrudan engelleyen oral araştırma ilacı; dirençli ve kontrolsüz hipertansiyonda ve KBH'li hastada kan basıncını düşürmüştür. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Adrenal bez › Zona glomerulosa hücresi › Mitokondri iç zarı › **Aldosteron sentaz (CYP11B2)**



Nerede?	Adrenal korteksin zona glomerulosa hücresinde, mitokondride. Ağızdan alınır, kandan hücreye girer ve enzime hücre içinden ulaşır.
Neye etki eder?	Aldosteron sentazı (CYP11B2) seçici inhibe eder; reseptörü değil hormon yapımını keser. Kortizol enzimine (CYP11B1) seçiciliği yüksektir.
Ne olur?	Kortikosteron aldosterona dönüşemez → böbrekte Na^+ ve su tutulumu azalır, K^+ tutulur; kan basıncı iner, hiperkalemi riski artar.

Klinik

Endikasyon	Araştırma aşamasında: kontrolsüz ve dirençli hipertansiyon, primer aldosteronizm, KBH'de hipertansiyon.

Yan etkiler	Hiperkalemi (KBH'de daha sık), hiponatremi, hipotansiyon; kuramsal olarak kortizol yetersizliği; kreatinin yükselmesi (hemodinamik).
Kontrendikasyon	Onaylı ürün olmadığı için tanımlanmamış; çalışmalarda hiperkalemisi olan hastalar dışlanmıştır.
Etkileşimler	Potasyum tutucu ilaçlar, ACE inhibitörü, ARB, MRA ve potasyum takviyesi hiperkalemi riskini artırır.

DİKKAT
Onaylı bir ilaç değildir; yalnız klinik çalışma kapsamında kullanılır. Potasyum izlemi gerekir.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda 1 mg ve 2 mg günde bir oral kullanılmıştır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Onaylı doz yok; çalışmalarda ayar tanımlı değil.

eGFR 30–59
Çalışmalarda (eGFR ort. 44) kullanılmış; hiperkalemi sık, K ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; çalışmalarda sınırlı; hiperkalemi riski yüksek.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi ve kreatinin artışı; K ve kreatinin yakından izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Onaylı ilaç değildir; yaşlıda doz bilgisi yoktur. Yalnız klinik çalışma kapsamında kullanılır. Hiperkalemi, hiponatremi, hipotansiyon ve kreatinin artışı sık izlenir; başlangıçta ve doz değişiminde K ve kreatinin bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yok; kullanılmaz. Çalışmalarda etkili kontrasepsiyon istenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J05AX25

Baloksavir marboksil

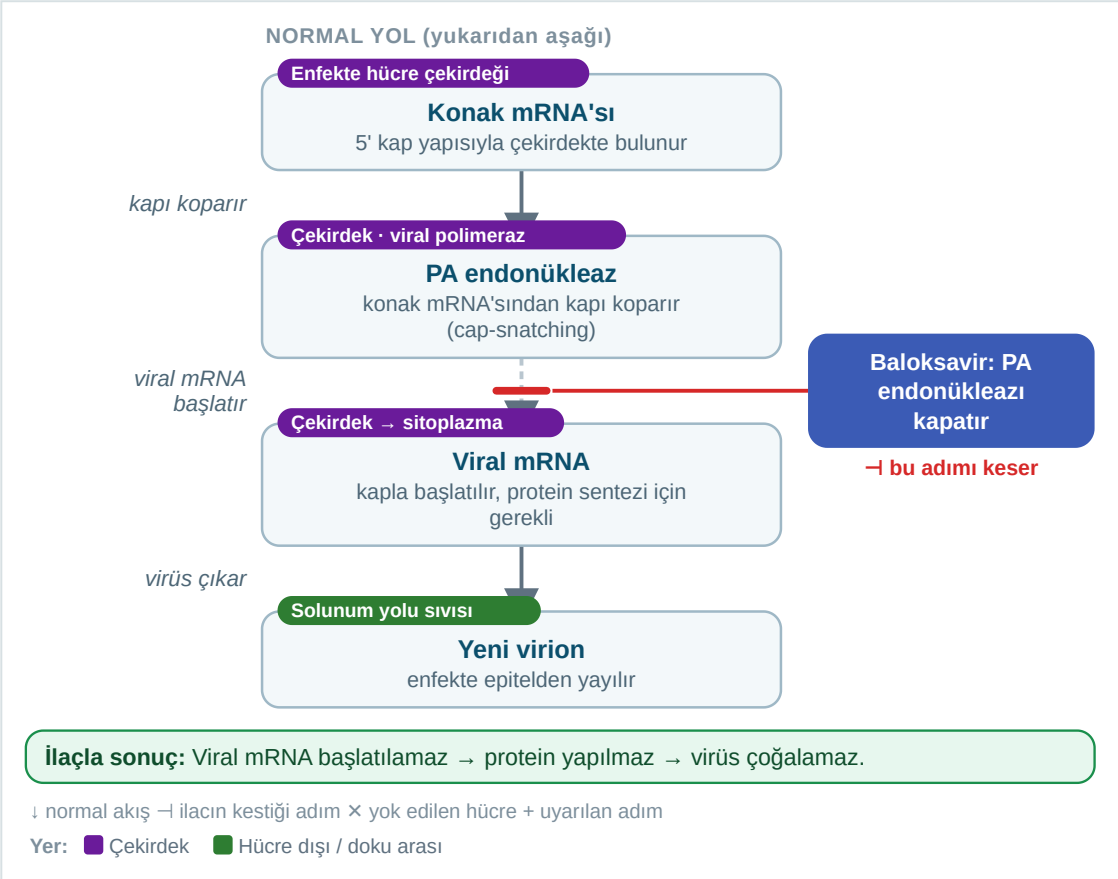
Antiviral (kap bağımlı endonükleaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

İnfluenza A ve B için tek doz oral ön ilaç; viral polimerazın PA alt birimindeki endonükleaz aktivitesini kapatır. Çok değerlikli katyonlarla (Ca, Mg, Al, Fe) birlikte alınmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ İnfluenza virüsü ile enfekte solunum epiteli › Hücre çekirdeği › Viral mRNA sentezi (cap-snatching) › **Viral polimeraz PA alt birimi (endonükleaz)**



Nerede?	Enfekte epitel hücresinin çekirdeğinde. Oral emilir; ön ilaç karaciğer ve bağırsakta etkin baloksavir asite dönüşür, hücreye girip çekirdekteki viral polimeraz kompleksine ulaşır.
Neye etki eder?	Viral polimerazın PA alt birimindeki kap bağımlı endonükleaz aktif bölgesine (metal iyonlarına) bağlanır ve kap kapma işlemini keser.
Ne olur?	Virüs konak mRNA'dan 5' kapı kopartamaz → viral mRNA başlatılamaz → protein yapılmaz → virüs çoğalamaz. Tek dozla viral yük hızla düşer.

Klinik

Endikasyon	İnfluenza A ve B'nin komplike olmayan tedavisi ve ekspozur sonrası proflaksisi (belirtilerin ilk 48 saatinde).

Yan etkiler	İshal, bronşit, bulantı, baş ağrısı; nadiren aşırı duyarlılık (anafilaksi, ürtiker), nöropsikiyatrik olaylar; PA/I38 mutasyonu ile direnç gelişebilir.
Kontrendikasyon	Baloksavire ya da bileşenlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir, çinko içeren ürünler (antasit, takviye, süt ürünleri) emilimi azaltır; ilaçla birlikte alınmaz.

DİKKAT
Süt ürünleri, antasitler ve mineral takviyeleriyle birlikte alınmaz. İmmünosüprese hastada direnç gelişimi daha sıktır.

Erişkin dozu

Oral tek doz: 40 mg (vücut ağırlığı 40–< 80 kg), 80 mg (≥ 80 kg). Belirtilerin ilk 48 saatinde alınır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Veri sınırlı; ayar genellikle gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; dikkatle.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %93; veri sınırlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; tek doz uyumu kolaylaştırır. Antasit ve mineral takviyeleri ile birlikte alınmaz. Yaşlıda sonuç klinik kılavuzlara göre; yüksek riskli hastada tedavi erken başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; hayvanda zarar gösterilmedi. Gebelikte oseltamivir birinci seçenektir; baloksavir alternatif olabilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Xofluza	Roche Müstahzarları	baloksavir marboksil	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Bardoksolon metil

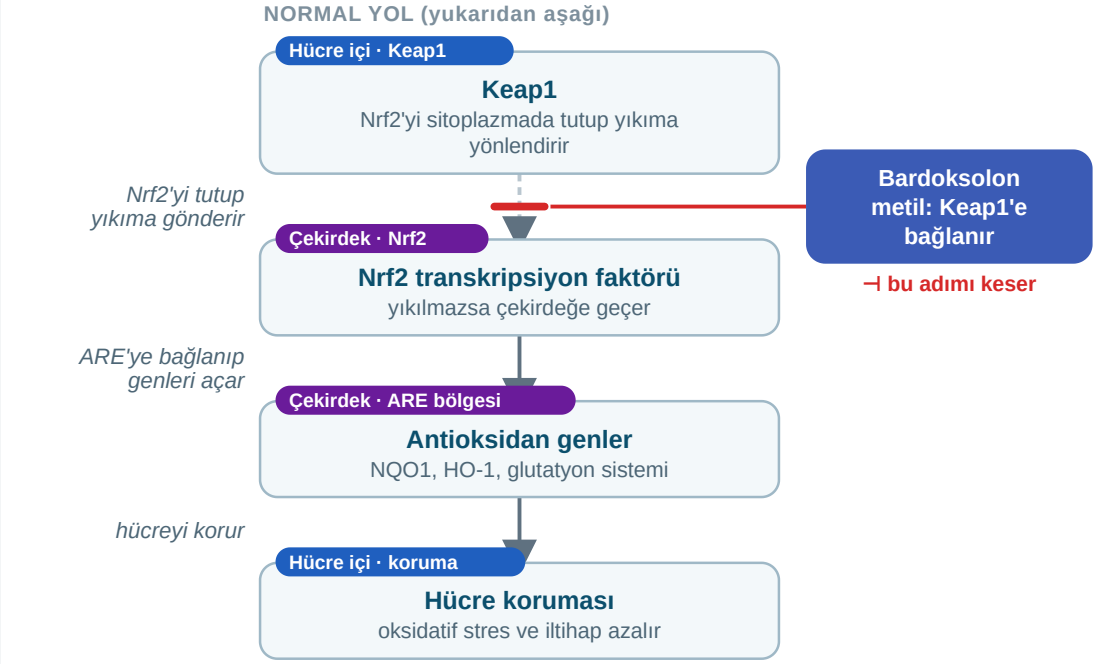
Nrf2 aktivatörü (araştırma aşamasında)

Nefroloji | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler

Keap1-Nrf2 yolunu açan antioksidan-antiinflamatuvar araştırma ilacı; eGFR'yi geçici yükseltti, ancak BEACON'da kalp yetmezliği artışıyla durduruldu. Onaylı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tübül, endotel ve podosit hücresi › Sitoplazma › Keap1–Nrf2 kompleksi › **Keap1 sistein kalıntıları**



Nerede?	Böbrek hücrelerinin (tübül, endotel, podosit) sitoplazmasında. Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçer; Keap1 sitoplazmadadır.
Neye etki eder?	Keap1'in sistein kalıntılarına bağlanır ve Nrf2'yi yıkıma göndermesini engeller. Nrf2 çekirdeğe geçip antioksidan genleri açar; NF-κB'yi de baskılar.
Ne olur?	Nrf2 birikir, antioksidan yanıt artar → oksidatif stres ve iltihap azalır, eGFR artar (hemodinamik etki olabilir; gerçek işlev ayrımı tartışmalı).

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyon yok. Diyabetik KBH (BEACON), Alport sendromu (CARDINAL) ve ADPKD (FALCON) çalışmalarında incelendi.

Yan etkiler	Kas spazmı, ALT ve AST artışı, hipomagnezemi, bulantı, kilo kaybı, albüminüri artışı; BEACON'da kalp yetmezliği hastaneye yatışı ve sıvı yüklenmesi.
Kontrendikasyon	Onaylı ürün olmadığı için etiketlenmiş kontrendikasyon yoktur; çalışmalarda kalp yetmezliği ve yüksek BNP düzeyi dışlandı.
Etkileşimler	Çalışılan etkileşim verisi sınırlıdır; CYP3A4 üzerinden metabolize edilir (güçlü inhibitör ve indükleyicilerle dikkat).

DİKKAT
Bardoksolon BEACON çalışmasında kalp yetmezliği nedeniyle erken durduruldu; klinik kullanım için onaylı değildir. Yalnızca çalışma çerçevesinde değerlendirilir.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda günde bir kez oral, titrasyonla verildi (BEACON'da 20 mg/gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Veri yetersiz.	**eGFR 30–59** Veri yetersiz.	**eGFR 15–29** Çalışılmış (BEACON'da eGFR 15–29), onaylı doz yok.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz (diyaliz hastası dışlandı).	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Sıvı yüklenmesi ve kalp yetersizliği; albüminüri ve eGFR üzerinde yanıltıcı etkiler.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Onaylı ürün değildir; yaşlıda veri yetersiz. Çalışmalarda sıvı yüklenmesi ve kalp yetersizliği nedeniyle sorun çıktı; kalp yetersizliği ve yüksek BNP olanlar dışlandı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; onaylı değil, kullanılmaz.	**Emzirme** Veri yetersiz; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L04AA37

Barisitinib

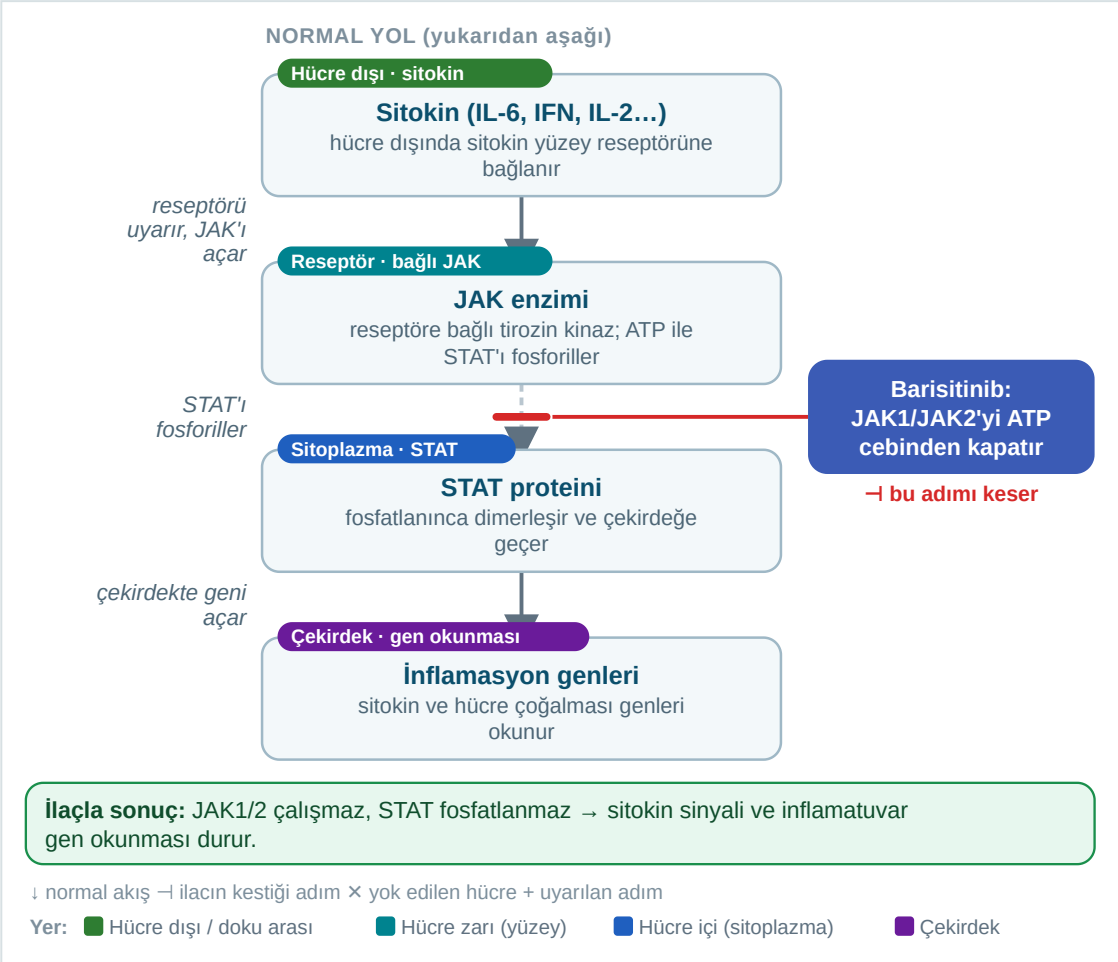
JAK inhibitörü (JAK1/JAK2)

Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

JAK1 ve JAK2'yi kapatan oral akıllı molekül; RA, atopik dermatit, alopesi areata ve (hastanede) COVID-19'da kullanılır. Ciddi enfeksiyon, zona, tromboz, kalp-damar olay ve malignite uyarısı; eGFR < 30'da önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit, makrofaj, sinoviyal hücre › Sitoplazma (sitokin reseptörü altı) › **JAK1 ve JAK2 enzimleri**



Nerede?	Ağızdan alınır, dolaşımdan hücreye girer. Etki, sitokin reseptörünün hücre içi kuyruğuna bağlı JAK enzimleri üzerindedir.
Neye etki eder?	JAK1 ve JAK2'nin ATP bağlama cebine girerek enzimi geri dönüşlü kapatır; STAT fosforilasyonu durur.
Ne olur?	IL-6, IFN-γ, GM-CSF gibi sitokinlerin sinyali kesilir → inflamatuvar yanıt ve immün hücre çoğalması baskılanır, eklem ve cilt inflamasyonu gerilir; enfeksiyon eğilimi artar.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit (DMARD yetersizse), atopik dermatit, şiddetli alopesi areata; COVID-19'da hastanede oksijen gereken hasta.
Yan etkiler	Ciddi enfeksiyon (TB, zona), nötropeni, lenfopeni, LDL ve CK artışı, karaciğer enzim artışı, venöz tromboembolizm, majör kardiyovasküler olay, malignite, GİS perforasyonu, baş ağrısı, bulantı.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon (TB dahil), ağır karaciğer yetmezliği, gebelik; lenfosit < 500, nötrofil < 1000, Hb < 8 g/dL ise başlanmaz.
Etkileşimler	Probenesid gibi OAT3 inhibitörleri düzeyi artırır, doz yarıya iner; güçlü immünsüpresiflerle (azatioprin, siklosporin) birlikte verilmez.

DİKKAT
Başlangıçta TB ve hepatit taraması, lenfosit, nötrofil, Hb, lipid, karaciğer enzimi izlenir. ≥ 65 yaş, sigara, kalp-damar ya da malignite riski olanlarda uygun alternatif yoksa kullanılır. Canlı aşı verilmez.

Erişkin dozu

RA: 4 mg günde 1 kez (≥ 75 yaş, eGFR 30–59 ya da kontrol sağlanınca 2 mg); atopik dermatit 2–4 mg; alopesi areata 2–4 mg. COVID-19: 4 mg günde 1 kez, en çok 14 gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
eGFR 30–59: 2 mg günde 1 kez.

eGFR 15–29
eGFR < 30: önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Önerilmez; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Önerilmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Kısmen olabilir (düşük protein bağlanması %50); veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; kreatinin artışı bildirilmiştir; böbrek atılımı baskın olduğundan birikim riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; izlemle.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

≥ 65 yaşta ciddi enfeksiyon, zona, malignite, tromboz ve kalp-damar olay riski artar; ≥ 75 yaşta başlangıç 2 mg. Başlamadan önce aşı ve TB taraması; lenfosit, nötrofil, Hb, lipid, karaciğer enzimi izlenir. eGFR 30–59'da 2 mg; < 30'da önerilmez.

TIME-to-START H3 uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Kriter zona aşısıdır (ilaç önerisi değil); JAK inhibitörü zona riskini artırdığından başlamadan önce aşılama önemlidir.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda kullanımı risk-yarar dengesiyle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kullanılmaz; hayvanda fetal zarar. Doğurganlık çağında etkin korunma, son dozdan 1 hafta sonrasına kadar.

Emzirme

Kullanılmaz; hayvanda süte geçer, insanda veri yok.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Unamity	Lilly	barisitinib	2 mg film kapli tablet; 4 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC02

Basiliksimab

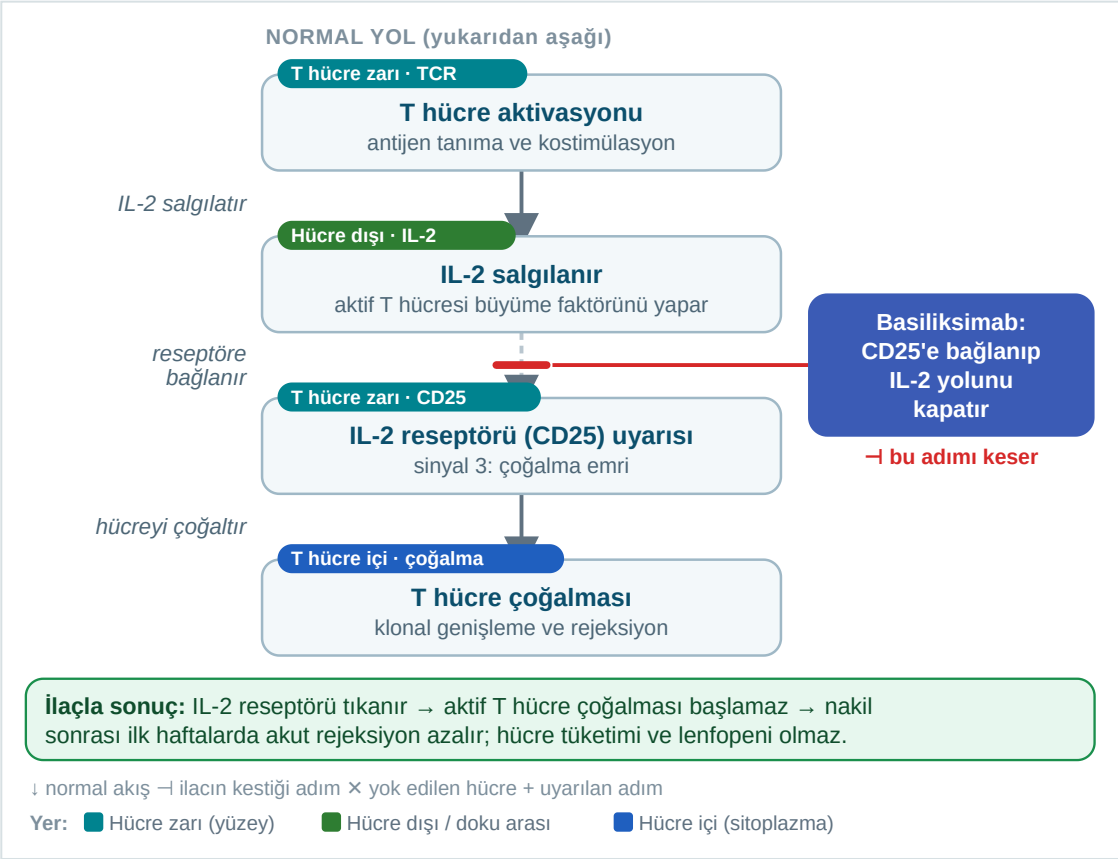
Anti-CD25 (IL-2 reseptörü) monoklonal antikor

Nefroloji | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Aktif T hücrelerindeki IL-2 reseptörünü (CD25) tıkayan kimerik antikor; nakil indüksiyonunda düşük-orta immünolojik riskli hastada kullanılır. Duyarlanmış hastada yetersizdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Aktive T lenfosit › Hücre yüzeyi (zar) › **IL-2 reseptörü α zinciri (CD25)**



Nerede?	Damardan verilir; kanda dolaşır ve aktive T hücrenin dış yüzeyindeki IL-2 reseptörüne ulaşır. Hücre içine girmez.
Neye etki eder?	IL-2 reseptörünün α zincirine (CD25) bağlanır ve IL-2'nin ona tutunmasını engeller. Hücreyi öldürmez (tüketici değildir).
Ne olur?	IL-2 sinyali gelmez → aktif T hücre çoğalamaz → nakil sonrası ilk haftalarda akut rejeksiyon azalır; lenfopeni olmaz.

Klinik

Endikasyon	Böbrek nakli indüksiyonu (düşük-orta immünolojik risk); kalsinörin inhibitörü ve steroidle birlikte.
Yan etkiler	Genellikle iyi tolere edilir; nadir aşırı duyarlılık ve anafilaksi, ateş, kabızlık, ishal, hipertansiyon, enfeksiyon, ilaçla ilişkili lenfoproliferatif hastalık (immünsüpresyon birleşimiyle).
Kontrendikasyon	Basiliksimaba ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; gebelik ve emzirme.

Etkileşimler	Özgün etkileşim bildirilmemiştir; diğer immünsüpresiflerle enfeksiyon riski artar; canlı aşı verilmez.

DİKKAT

Yalnız immünsüpresif tedavide deneyimli hekimin yönetiminde verilir; ikinci kez (yeniden) kullanımda anafilaksi dikkate alınır. Duyarlanmış, yeniden nakil, DSA pozitif ya da geç greft işlevi riskinde tüketici ajan (ATG) tercih edilir. Gebelikte kullanılmaz; kadınlarda son dozdan sonra 16 hafta etkili kontrasepsiyon önerilir.

Erişkin dozu

Erişkin ve 35 kg üstü çocuk: 20 mg IV, nakilden 2 saat önce; ikinci 20 mg 4. günde (greft kaybı ya da ağır aşırı duyarlılık olursa ikinci doz verilmez). 35 kg altında 10 mg + 10 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (antikor).	Ayar gerekmez (antikor).	Ayar gerekmez (antikor).	Ayar gerekmez; nakil ve diyaliz hastasında standart kullanım.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seans zamanlaması önemsiz.	Ayar gerekmez.	HD: hayır; PD: hayır.	Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.	Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.	Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; böbrek nakli indüksiyonunda iki dozluk kürdür (0. ve 4. gün). Aşırı duyarlılık nadir ama ciddidir; tekrar kürde dikkatle. Kalsinörin inhibitörü ve steroidle birlikte verilir; enfeksiyon izlenir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik	Emzirme
Kullanılmaz (insan IgG1 plasentayı geçebilir); son dozdan sonra 16 hafta kontrasepsiyon.	Süte geçmesi olası; ürün bilgisine göre son dozdan sonra 4 ay emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Simulect	Novartis Gida Tarim	basiliksimab	20 mg infüzyon veya enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AK05

Bedakilin

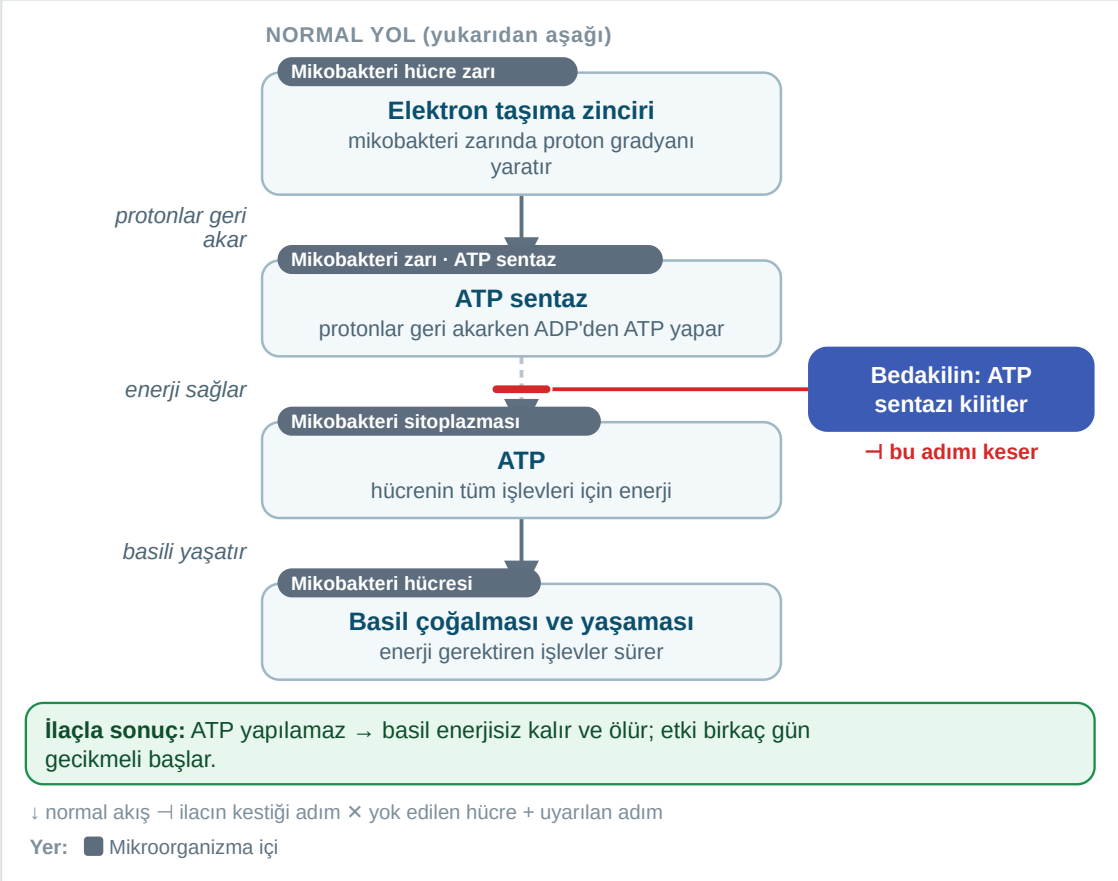
Diaril kinolin antitüberküloz

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Mikobakteri ATP sentazını kapatan, ilaca dirençli tüberküloz rejimlerinde kullanılan ilaç. QT uzatır ve hepatotoksik olabilir; CYP3A4 etkileşimleri önemlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mycobacterium tuberculosis › Hücre zarı › Enerji üretimi (ATP sentaz) › **ATP sentaz c alt birimi**



Nerede?	Mikobakteri hücresinin içinde. Oral emilir, yağda çözünür ve dokulara (akciğer dahil) yerleşir; mikobakteri hücre zarındaki ATP sentaza ulaşır. Yarı ömrü çok uzundur.
Neye etki eder?	Mikobakteri ATP sentaz enziminin c alt birimine bağlanır ve proton pompalayan döner kısmı kilitler.
Ne olur?	ATP üretimi durur → hücre enerjisiz kalır → mikobakteri ölür (hem çoğalan hem dinlenen basile etkilidir; geç başlar).

Klinik

Endikasyon	Çoklu ilaca dirençli (rifampisin dirençli) pulmoner tüberküloz tedavisinde, uygun kombinasyon rejimlerinin parçası olarak.
Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, eklem ağrısı, transaminaz yükselmesi, QT uzaması, hemoptizi, göğüs ağrısı, ishal.
Kontrendikasyon	Bedakiline aşırı duyarlılık; ağır QT uzaması ya da klinik anlamlı kalp hastalığı olan hastada yakın izlem olmadan kullanılmaz.

Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, efavirenz) düzeyi düşürür, kullanılmaz; güçlü inhibitörler (ketokonazol, ritonavir) düzeyi artırır; QT uzatan ilaçlarla (klofazimin, kinolonlar, delamanid) aritmi.

DİKKAT
Başlamadan ve tedavi sırasında EKG, K, Ca, Mg, karaciğer testi izlenir. QTc > 500 ms'de kesilir. Alkolle hepatotoksisite artar.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Oral 400 mg/gün 2 hafta, sonra 200 mg haftada 3 kez (toplam 24 hafta), yemekle. Güncel kısa rejimlerde süre ve doz protokole göre değişir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; QT ve karaciğer izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, ayar önerilmez.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; ayar önerilmez, dikkatle.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (protein bağlanması çok yüksek).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yakın izlem.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; yarar riskten büyükse dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda QT uzaması ve ilaç etkileşimi riski yüksektir; EKG, elektrolit ve karaciğer testlerini yakın izle. Kalp yetersizliği ve bradikardide dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Hayvanda zarar görülmedi; insan verisi sınırlı. MDR-TB'de yarar riskten büyükse kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte birikim olabilir. Yarar-risk değerlendirilir, veri sınırlı.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sirturo	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	bedakuilin	100 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03BA01

Beklometazon dipropiyonat

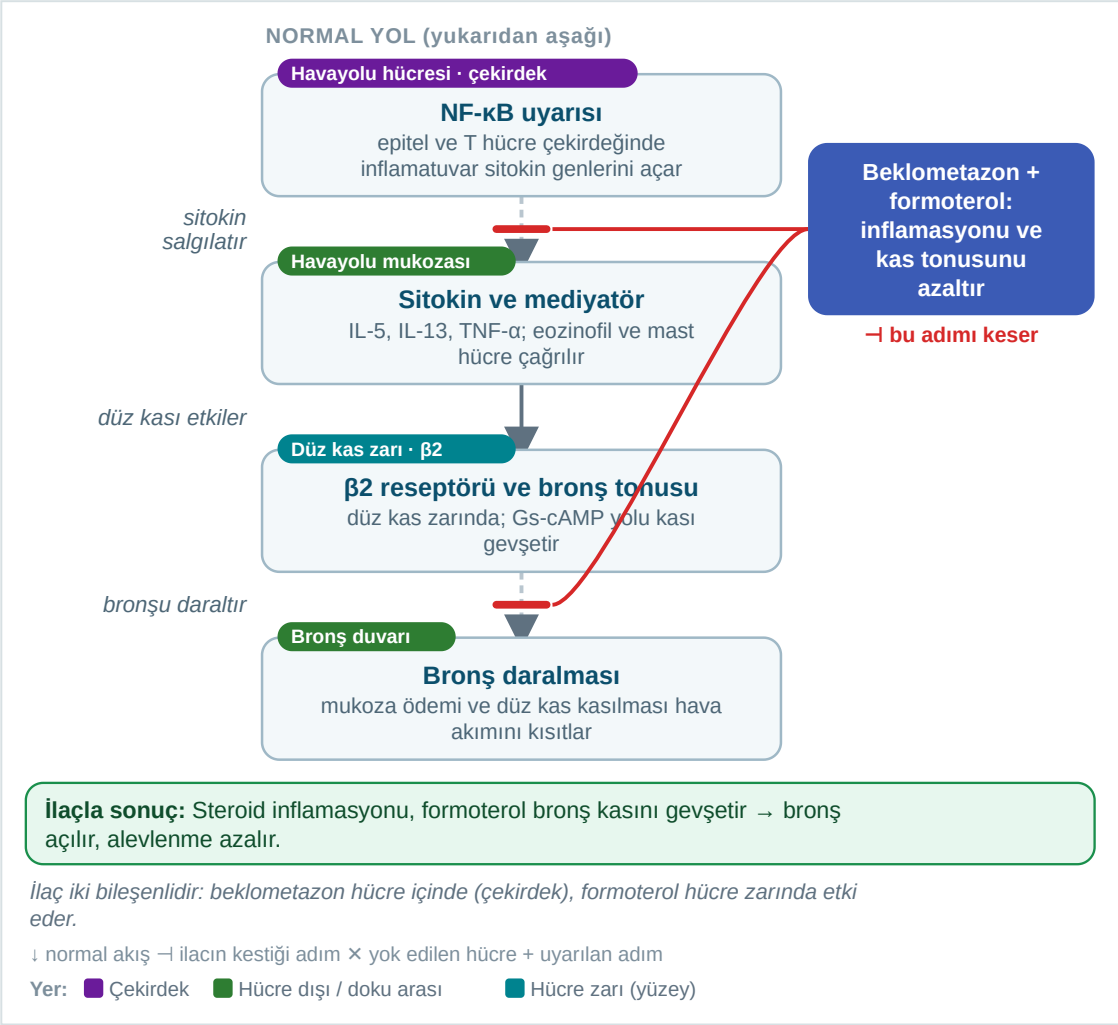
İnhale kortikosteroid (tek başına ve formoterolle sabit kombinasyon olarak)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

İnhale steroid (beklometazon) ile hızlı ve uzun etkili β2 agonistini (formoterol) birleştiren inhaler; astım ve KOAH idamesinde, astımda MART olarak kullanılır. Oral kandidiyazis ve ses kısıklığı sık.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolları › Bronş mukozası ve düz kası › Hücre içi (glukokortikoid) ve düz kas zarı (β2) › **Glukokortikoid ve β2 reseptörleri**



Nerede?	Solunum yolu epiteli, inflamatuvar hücreler ve bronş düz kası. İnhale ilaç havayoluna yerel ulaşır; beklometazon akciğerde aktif metabolitine (17-BMP) dönüşür.
Neye etki eder?	Beklometazon: hücre içindeki glukokortikoid reseptörüne bağlanıp çekirdeğe geçer, NF-κB'yi baskılar. Formoterol: düz kas zarındaki β2 reseptörünü uyarır (Gs-cAMP).
Ne olur?	İnflamasyon, mukoza ödemi ve bronş aşırı duyarlılığı azalır (steroid); bronş düz kası gevşer (formoterol) → hava akımı düzelir, alevlenme azalır.

Klinik

Endikasyon	Astımda idame ve rahatlatıcı tedavi; KOAH'ta (sık alevlenme, eozinofili) idame tedavi.
Yan etkiler	Oral kandidiyazis, ses kısıklığı, öksürük, tremor, çarpıntı, baş ağrısı, hipokalemi; KOAH'ta pnömoni riski; yüksek dozda adrenal supresyon, kemik yoğunluğunda azalma, katarakt.
Kontrendikasyon	Etkin maddelerden birine aşırı duyarlılık; astım atağında tek başına kurtarma ilacı olarak (MART dışında) kullanılmaz.
Etkileşimler	Beta blokerler etkiyi antagonize eder; CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, kobisistat, itrakonazol) steroid maruziyetini artırır; kıvrım/tiyazid diüretik ve steroidle hipokalemi; QT uzatan ilaçlar.

DİKKAT
Her kullanımdan sonra ağız çalkalanır. Düzenli ICS kullanan KOAH hastasında pnömoni belirtileri izlenir. Adrenal baskılanma yüksek dozda olabilir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

100/6 mcg: 1–2 inhalasyon günde 2 kez; astımda MART'ta günlük toplam en çok 8 inhalasyon; KOAH'ta 2 inhalasyon günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; potasyum izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; potasyum izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; inhale sistemik düzey düşüktür.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Formoterole bağlı hipokalemi; diyaliz ve KBH'de potasyum izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; sistemik maruziyet artabilir.

Child-Pugh C
Dikkatle; sistemik maruziyet artar, Cushing ve hipokalemi izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; inhaler tekniği ve inspiratuvar akım değerlendirilir. Oral kandidiyazis, pnömoni, tremor, çarpıntı, aritmi, hipokalemi, kemik yoğunluğu ve katarakt izlenir.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak KOAH ve astımda düzenli inhale β2 agonist uygundur; astımda tek başına değil, inhale steroidle birlikte.

TIME-to-START D2 sınıf üyesi olarak FEV_1 < %50 ve tekrarlayan alevlenmede inhale steroid eklenir.

TIME-to-STOP D3 sınıf üyesi olarak KOAH idamesinde sistemik steroid yerine inhale steroid tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrolsüz astım fetüs için daha zararlıdır; gerekiyorsa sürdürülür. Veri sınırlı; en düşük etkili doz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; inhale yolla düşük düzey, dikkatle ve izlemle kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Becday	Neutec	beklometazon dipropiyonat	50 mcg inhalasyin icin olculu dozlu aerosol; 100 mcg inhalasyin icin olculu dozlu aerosol
Beclosp	Deva Holding	beklometazon dipropiyonat	40 mcg aerosol inhalasyonu; 80 mcg aerosol inhalasyonu
Beklomil	World Medicine	beklometazon dipropiyonat	50 mcg aerosol inhalasyonu; 100 mcg aerosol inhalasyonu; 200 mcg aerosol inhalasyonu; 250 mcg aerosol inhalasyonu

Kombinasyon ürünleri (7): B-air, Fastair, Forbefix 6, Foster, Foterol-b, Frontair, Lafame

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 7 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Belatasept

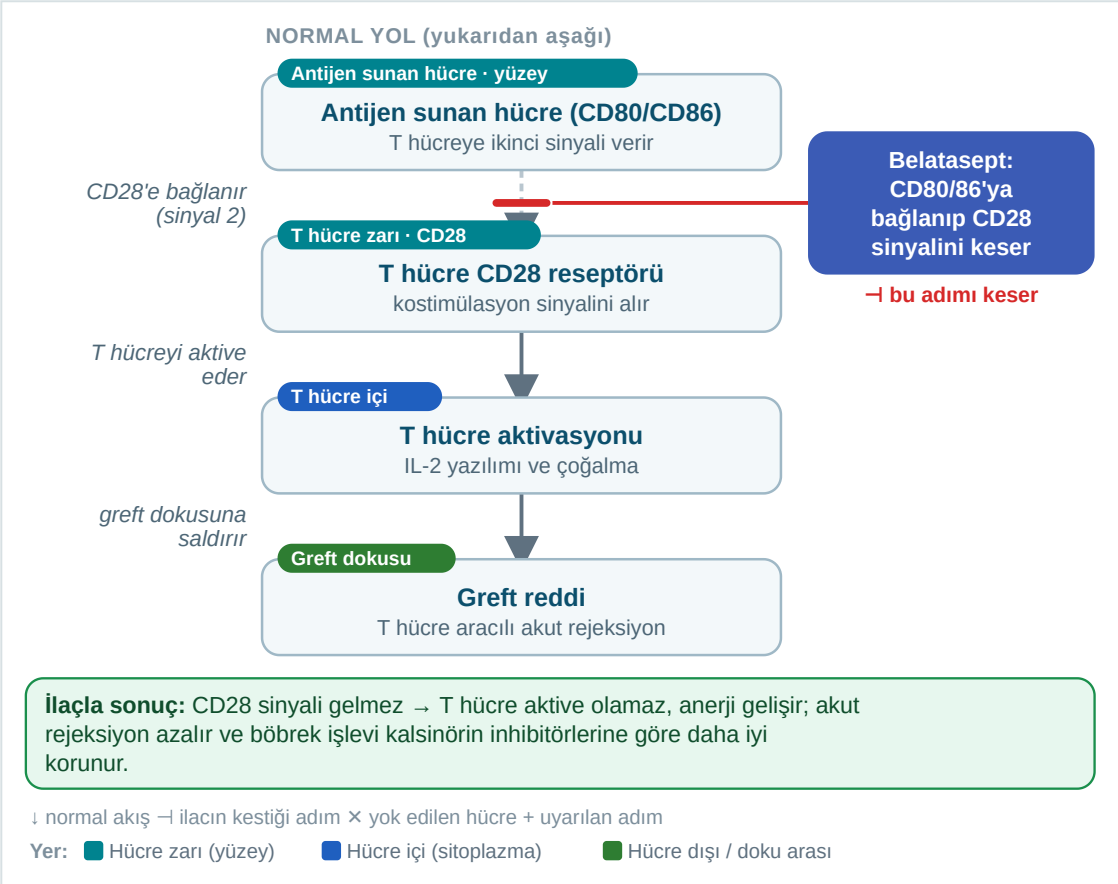
Kostimülasyon blokeri (CTLA4-Ig füzyon proteini)

Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

CD80/CD86'ya bağlanıp T hücrenin ikinci (kostimülasyon) sinyalini kesen biyolojik ajan; kalsinörin inhibitörüne alternatif olarak böbrek naklinde kullanılır, EBV seronegatiflerde verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Antijen sunan hücre ve T lenfosit › Hücre yüzeyi (immünolojik sinaps) › **CD80/CD86 – CD28 kostimülasyonu**



Nerede?	Hücre dışında; antijen sunan hücre ile T lenfosit arasındaki temas yüzeyinde. Damardan verilen füzyon proteini kanda serbest dolaşır ve yüzey molekülüne bağlanır.
Neye etki eder?	Antijen sunan hücrenin CD80 ve CD86 moleküllerine bağlanır, böylece T hücre CD28'inin onlara bağlanmasını engeller (kostimülasyon blokajı).
Ne olur?	İkinci sinyal gelmez → T hücre aktive olamaz, IL-2 ve çoğalma durur, anerji gelişir → greft reddi azalır. Kalsinörin inhibitörü gibi nefrotoksik değildir.

Klinik

Endikasyon	EBV seropozitif erişkin böbrek nakli alıcılarında rejeksiyon profilaksisi (kalsinörin inhibitörüne alternatif ya da dönüşüm, baziliksimab, mikofenolat ve steroidle birlikte).

Yan etkiler	Enfeksiyon (CMV, BK virüs, tüberküloz, fırsatçı), PTLD ve lenfoma (özellikle merkezi sinir sistemi), deri kanseri, ishal, anemi, ödem, hipertansiyon, infüzyon reaksiyonu; akut rejeksiyon oranı kalsinörin inhibitörlerinden yüksek olabilir.
Kontrendikasyon	EBV seronegatif ya da EBV durumu bilinmeyen alıcı; ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Canlı aşılar kullanılmaz; mikofenolat düzeyini artırabilir; TNF inhibitörleri ve diğer biyolojiklerle birlikte önerilmez.

DİKKAT
EBV seronegatif alıcıda kontrendike (PTLD riski). Karaciğer nakli alıcılarında kullanılmaz. Kalsinörin inhibitöründen belataseptlere dönüşte rejeksiyon izlenir. Gebelikte veri sınırlıdır, yalnız zorunluysa; emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

Başlangıç: gün 1 ve 5, hafta 2, 4, 8 ve 12'de 10 mg/kg IV (30 dakika); idame: 4 haftada bir 5 mg/kg IV. Dönüşümde protokole göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; doz kg'a göre, greft işlevi izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; greft işlevi ve enfeksiyon izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı, greft işlevine göre nefroloji kararı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; greft yetmezliğinde immünsüpresyon nakil ekibiyle belirlenir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (büyük füzyon proteini); veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; kalsinörin inhibitörüne göre greft işlevini daha iyi koruyabilir. BK virüs nefropatisi izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; karaciğer nakli alıcısında kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Nakil alıcılarında yaşa bağlı doz ayarı yok; doz kg'a göre verilir. Yaşlıda enfeksiyon (CMV, BK virüs, fırsatçı), PTLD ve deri kanseri riski için yakın izlem; canlı aşı yapılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L04AA26

Belimumab

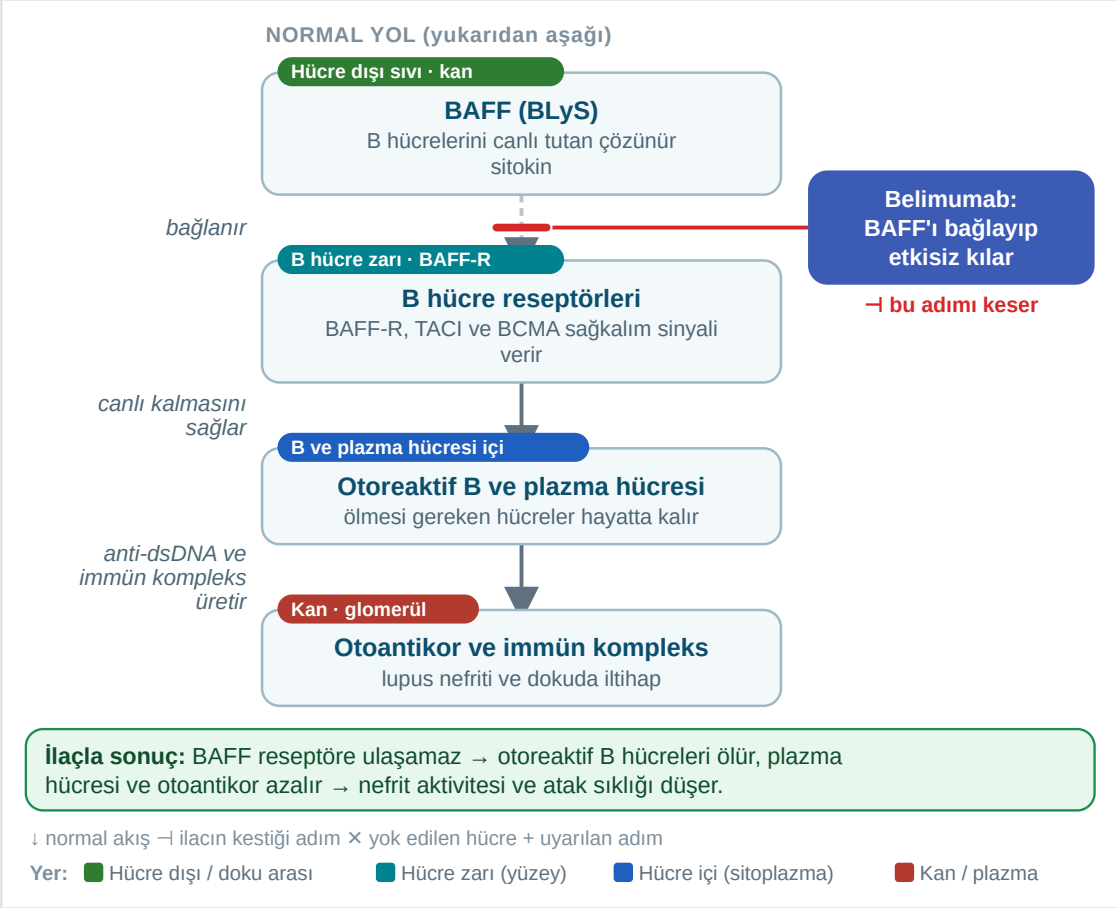
Anti-BLyS (BAFF) monoklonal antikoru

Romatoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

B hücre canlılık faktörü BAFF'ı (BLyS) bağlayıp etkisiz kılan monoklonal antikor; SLE ve aktif lupus nefritinde standart tedaviye eklenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › B lenfosit › Hücre dışı sıvı (serbest sitokin) › **Çözünür BAFF (BLyS)**



Nerede?	Kanda ve lenfoid dokuda, hücre dışında. Damardan verilen antikor hücreye girmez; serbest dolaşan BAFF'a bağlanır.
Neye etki eder?	Çözünür BAFF (BLyS): bağlanıp nötralize eder, BAFF-R, TACI ve BCMA reseptörlerine ulaşmasını engeller. APRIL'i bağlamaz.
Ne olur?	BAFF sinyali kesilir → otoreaktif B hücreleri ölür, plazma hücresi ve anti-dsDNA azalır → nefrit aktivitesi ve atak sıklığı düşer. B hücreleri belirgin tükenmez.

Klinik

Endikasyon	Aktif otoantikor pozitif SLE; aktif lupus nefriti (standart tedaviye ek, KDIGO 2024'te üçlü tedavinin bir seçeneği).

Yan etkiler	Enfeksiyon (üst solunum yolu, idrar yolu), infüzyon ve aşırı duyarlılık reaksiyonu, ishal, bulantı, lökopeni, depresyon ve intihar düşüncesi; PML (çok nadir).
Kontrendikasyon	Belimumaba ciddi aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Siklofosfamidle birlikte çalışılmamıştır; canlı aşılar verilmez; rituksimabla birlikte kullanım ayrı çalışma konusudur.

DİKKAT

Her vizitte duygudurum ve intihar düşüncesi sorgulanır. Canlı aşı yapılmaz. Gebelikte yeterli veri yoktur; doğurganlık çağında etkili kontrasepsiyon ve son dozdan sonra 4 ay süreyle korunma önerilir.

Erişkin dozu

SLE ve lupus nefriti, IV: 10 mg/kg, ilk üç doz 2 haftada bir, sonra 4 haftada bir. Subkütan: SLE'de 200 mg haftada bir; lupus nefritinde 400 mg haftada bir × 4, sonra 200 mg haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; lupus nefriti çalışmaları eGFR ≥ 30'u kapsadı, veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (büyük protein; beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; yaşlıda veri sınırlıdır. Enfeksiyon (özellikle ağır), infüzyon reaksiyonu, depresyon ve intihar düşüncesi izlenir. Yaşlıda enfeksiyon riski nedeniyle birlikte steroidi mümkün olan en düşük dozda tut.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte veri sınırlı; yarar-risk değerlendirilir, tedavi sırasında etkili doğum kontrolü önerilir.

Emzirme
Süte az geçer, oral emilimi düşüktür; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Benlysta	Glaxosmithkline İlaçları	belimumab	120 mg IV infuzyonluk cozelti hazirlamak icin toz iceren flakon; 400 mg IV infuzyonluk cozeti hazirlamak icin toz iceren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Belzutifan

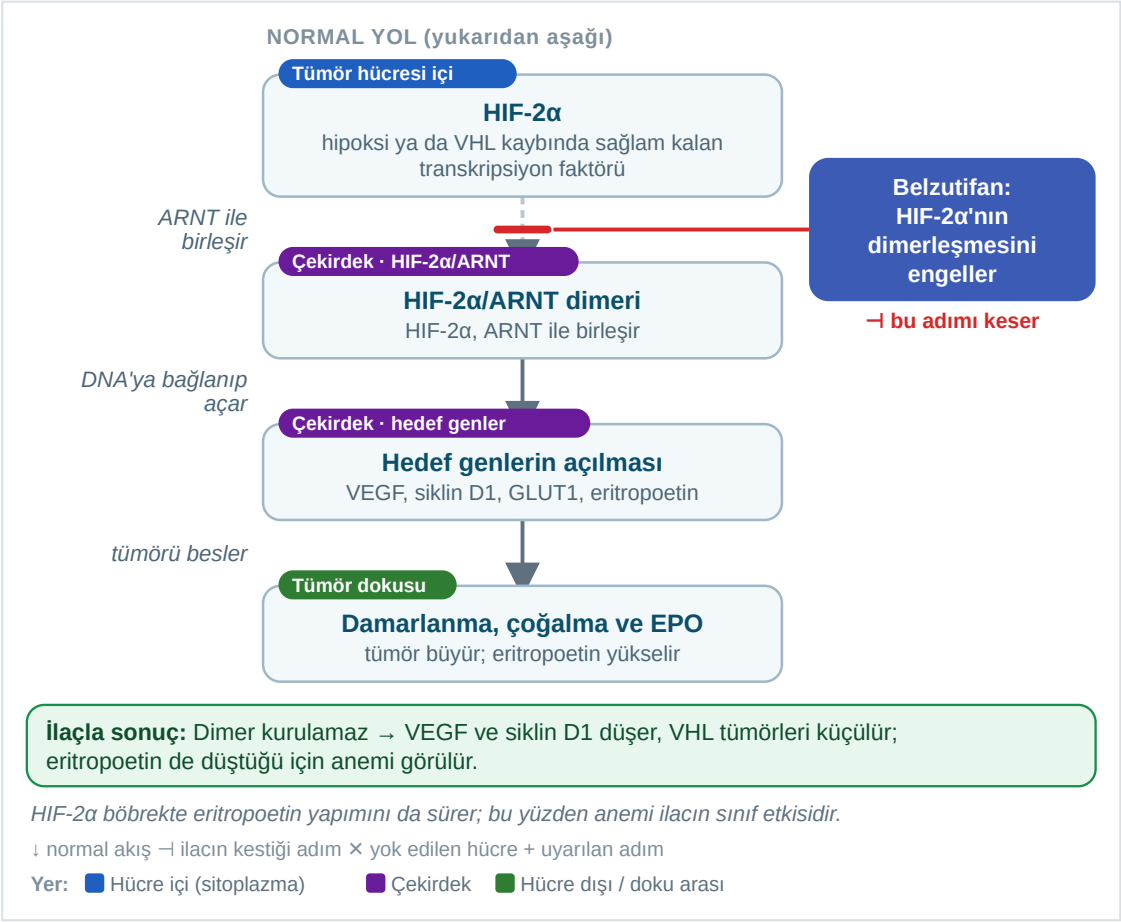
HIF-2α inhibitörü (hedefe yönelik tümör ilacı)

Onkoloji | Nefroloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

HIF-2α transkripsiyon faktörünü kapatan oral ilaç; von Hippel-Lindau hastalığında böbrek hücreli karsinom ve diğer tümörlerde kullanılır. Anemi ve hipoksi yapar, doğurganlık çağında kontrasepsiyon gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör hücresi (VHL kaybı) › Çekirdek / sitoplazma › HIF-2α–ARNT kompleksi › **HIF-2α PAS-B cebi**



Nerede?	Tümör ve böbrek hücrelerinin içinde (sitoplazma ve çekirdek). Ağızdan alınır, hücre zarından geçer; hedefine hücre içinden ulaşır.
Neye etki eder?	HIF-2α'nın PAS-B cebine bağlanır; ARNT ile dimerleşmesini engeller.
Ne olur?	Dimer DNA'ya bağlanamaz → VEGF, siklin D1, GLUT1 ve eritropoetin geni kapanır, VHL tümörleri küçülür; eritropoetin düştüğü için anemi görülür.

Klinik

Endikasyon	VHL hastalığına bağlı böbrek hücreli karsinom, merkezi sinir sistemi hemanjiyoblastomu ve pankreas nöroendokrin tümörü; ilerlemiş böbrek hücreli karsinomda (yurt dışında).
Yan etkiler	Anemi (sık, bazen transfüzyon gerekir), hipoksi, yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, hiperglisemi; embriyo-fetal toksisite.

Kontrendikasyon	Gebelik. Hormonal kontraseptiflerin etkisini azaltır (CYP3A4 indüksiyonu).
Etkileşimler	Hormonal kontraseptiflerin etkinliğini düşürür (ek bariyer yöntemi gerekir); UGT2B17 ve CYP2C19 inhibitörleri düzeyi artırır; CYP3A4 substratlarının düzeyini düşürebilir.

DİKKAT
Gebelikten önce ve tedavi boyunca (ve sonrasında bir süre) etkili, hormonal olmayan kontrasepsiyon şarttır. Başlamadan önce ve her ay hemoglobin ve oksijen satürasyonu izlenir.

Erişkin dozu

120 mg oral, günde bir kez; hastalık ilerleyene ya da kabul edilemez toksisiteye kadar. Anemi ve hipoksiye göre doz kesilir ya da azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (eGFR ≥ 30).

eGFR 15–29
Çalışılmamış.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Anemi (eritropoetin baskılanması): KBH'de hemoglobin yakın izlenir; hipoksi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; veri sınırlı. Anemi ve hipoksi sık görülür; hemoglobin ve oksijen satürasyonu izlenir. Hormonal kontraseptiflerin etkisini azaltır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendike (embriyo-fetal toksisite); hormonal kontrasepsiyon etkisiz kalır.

Emzirme
Tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir hafta emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC B01AB12

Bemiparin

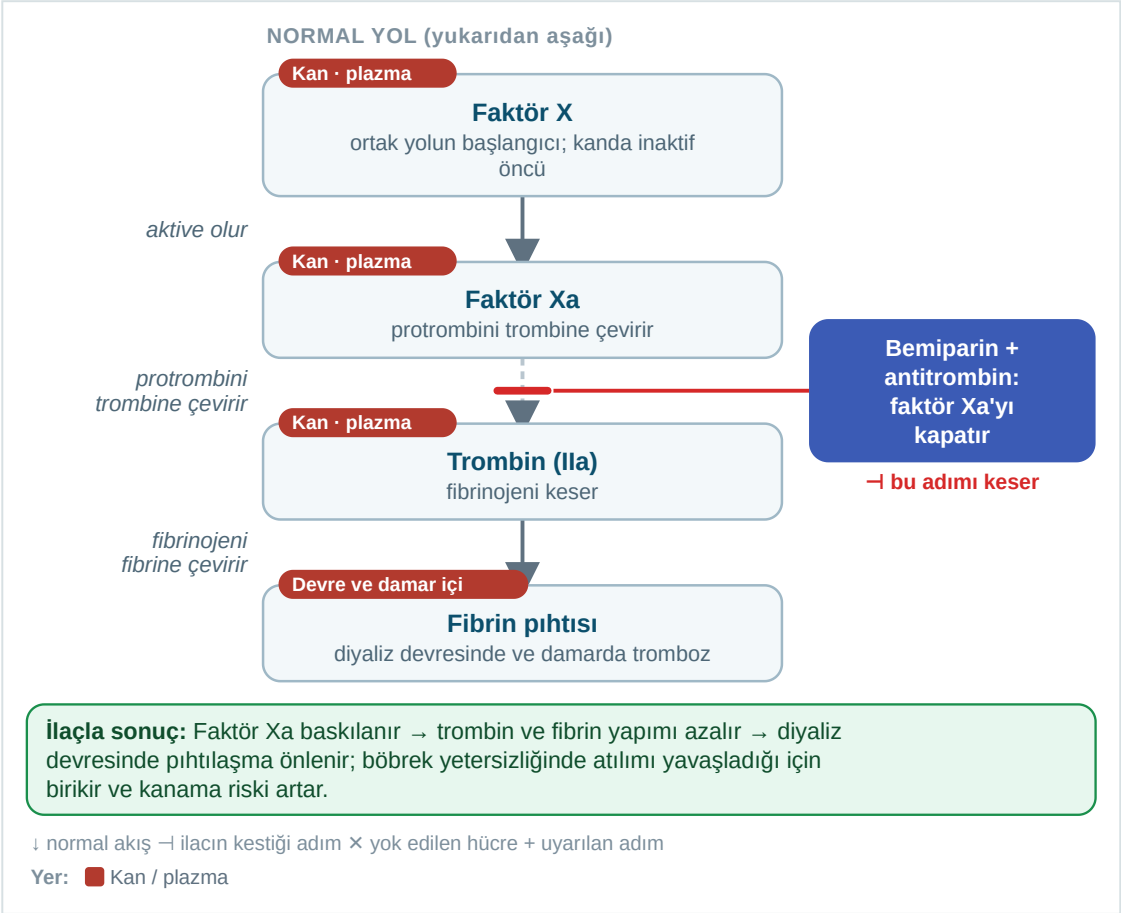
Düşük molekül ağırlıklı heparin (ultra-düşük MA)

Hematoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Antitrombin aracılığıyla faktör Xa'yı baskılayan, anti-Xa/anti-IIa oranı yüksek (yaklaşık 8:1) düşük molekül ağırlıklı heparin; hemodiyalizde tek doz ile devre antikoagülasyonu sağlar. Böbrek yetersizliğinde birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (pıhtılaşma sistemi) › Plazma pıhtılaşma faktörleri › Hücre dışı (kanda serbest enzimler) › **Faktör Xa (antitrombin aracılığıyla)**



Nerede?	Deri altına ya da devreye damar içine verilir; kanda dolaşır, hedefi plazmadaki pıhtılaşma faktörleridir (hücreye girmez). Böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Plazma proteini antitrombine bağlanıp onu aktive eder; antitrombin faktör Xa'yı kapatır. Trombin (IIa) üzerindeki etki standart heparinden çok zayıftır.
Ne olur?	Xa baskılanır → trombin ve fibrin yapımı azalır → devrede pıhtılaşma önlenir. Böbrek yetersizliğinde birikir, kanama riski artar.

Klinik

Endikasyon	Venöz tromboembolizm profilaksisi ve tedavisi; hemodiyalizde ekstrakorporeal devrede pıhtılaşmanın önlenmesi.

Yan etkiler	Kanama, trombositopeni ve heparin kaynaklı trombositopeni (HIT), hiperkalemi (aldosteron baskısı), transaminaz artışı, uzun kullanımda osteoporoz, enjeksiyon yeri hematomu.
Kontrendikasyon	Aktif kanama, HIT öyküsü, bemiparine ya da heparine aşırı duyarlılık, ağır karaciğer yetmezliği, kanama riskini artıran organ lezyonu, nöroaksiyel anestezi ile aynı zamanlı kullanım koşulları.
Etkileşimler	Antiagregan, antikoagülan, NSAİİ ve SSRI'larla kanama artar; ACE inhibitörü, ARB ve potasyum tutucu diüretiklerle hiperkalemi riski artar.

DİKKAT
Böbrek yetmezliğinde birikir; protamin ile ancak kısmen nötralize edilir. Nöroaksiyel anestezide epidural hematom riski için aralık gerekir. Gebelikte yararı riski aşıyorsa; kullanım verisi enoksaparin kadar yaygın değildir.

Erişkin dozu

Hemodiyaliz: seans başında arteriyel hatta, vücut ağırlığı < 60 kg için 2500 IU, ≥ 60 kg için 3500 IU anti-Xa tek doz. VTE profilaksisi 2500–3500 IU günde bir kez SC.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Dikkatle; kanama riski ve anti-Xa izlemi.

eGFR 15–29
Önerilmez ya da düşük dozla anti-Xa izlemiyle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez; zorunluysa düşük doz ve anti-Xa izlemi.

Hemodiyaliz
Seansta tek doz; 4 saatten uzun seansta ek doz gerekebilir; kanama riski yüksekse başka ajan.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; gerekirse düşük doz ve anti-Xa izlemi.

Diyalizle uzaklaşma
HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikimde kanama; heparinler aldosteronu baskılayıp hiperkalemi yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; ayar gerekmez, kanama izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; kanama ve anti-Xa izlenir.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; böbrek işlevine göre ayarlanır, eGFR düşükse anti-Xa izlemi. Düşük kilolu ve böbrek işlevi azalmış yaşlıda birikim ve kanama riski; Hb, trombosit (HİT) ve K izlenir; nöroaksiyel girişimde zamanlamaya dikkat.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Plasentayı geçmez; deneyim enoksaparin, dalteparin ve tinzaparine göre sınırlı, bu ajanlar tercih edilir.

Emzirme
Veri sınırlı; LMWH sınıfı oral emilmediği için genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Hibor	Dem	bemiparin sodyum · bemiparin	2500 iu/0,2 ml kullanima hazir 10 enjektor; 2500 iu/0,2 ml kullanima hazir 2 enjektor; 3500 iu/0,2 ml SC kullanima hazir enjektör; 5000 iu/0,2 ml SC kullanima hazir enjektör; 7500 iu/0,3 ml SC kullanima hazir enjektör; 10000 iu/0,4 ml SC kullanima hazir enjektör

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA07

Benazepril

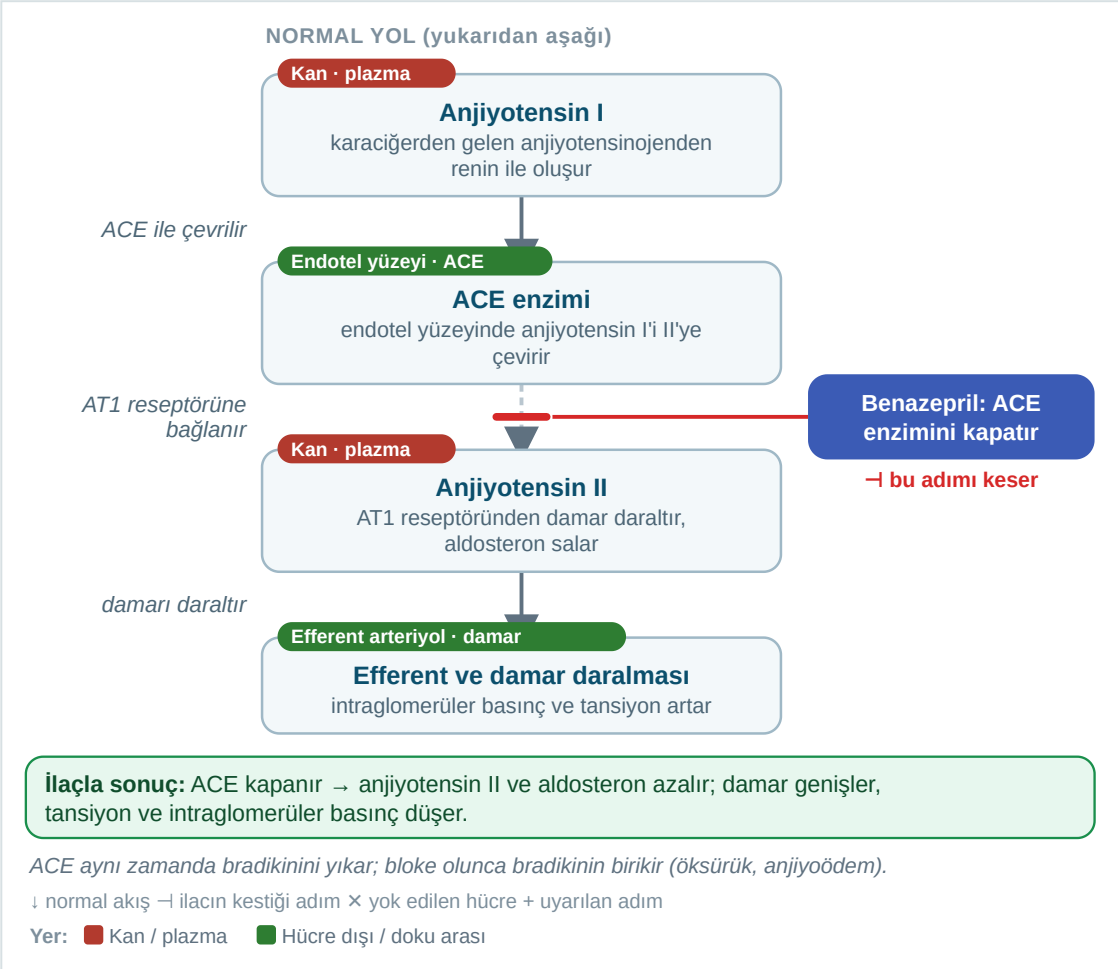
ACE inhibitörü (ön ilaç; aktif metaboliti benazeprilat)

Kardiyoloji | RAS blokerleri ve MRA

Anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) kapatan ön ilaç; hipertansiyon ve kalp yetersizliğinde, proteinürik böbrek hastalığında kullanılır. Hiperkalemi, kreatinin yükselmesi, anjiyoödem ve gebelikte fetal toksisite tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi · böbrek › Dolaşımdaki ve doku RAS sistemi › Endotel yüzeyi (hücre dışı) › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Damar endoteli yüzeyinde ve dokularda (akciğer, böbrek, kalp). Oral ön ilaç karaciğerde benazeprilata dönüşür, kanda ACE'ye ulaşır; böbrekte glomerül efferent arteriyolüne etkir.
Neye etki eder?	Endotel yüzeyindeki ACE enzimini kapatır; anjiyotensin I'in anjiyotensin II'ye dönüşmesini ve bradikininin yıkımını engeller.
Ne olur?	Anjiyotensin II ve aldosteron azalır → damar gevşer, efferent arteriyol genişler, intraglomerüler basınç ve proteinüri azalır, tansiyon düşer; bradikinin artışı öksürük ve anjiyoödem yapar.

Klinik

Endikasyon	Esansiyel hipertansiyon; semptomatik kalp yetersizliği (ek tedavi); proteinürik kronik böbrek hastalığında nefroprotektif kullanım.
Yan etkiler	Kuru öksürük, hiperkalemi, hipotansiyon, baş dönmesi, kreatinin yükselmesi, anjiyoödem, döküntü, tat bozukluğu, nadiren nötropeni ve karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Anjiyoödem öyküsü (ACEi ya da kalıtsal), gebelik (2.–3. trimester), sakubitril/valsartan (36 saat ara), diyabette aliskirenle birlikte, iki taraflı renal arter darlığı.
Etkileşimler	K tutucu diüretik, potasyum takviyesi, trimetoprim ile hiperkalemi; NSAİİ ve diüretiklerle (triple whammy) AKI; lityum düzeyi artar; sakubitril/valsartanla anjiyoödem; AN69 membranlı diyalizde anafilaktoid reaksiyon.

DİKKAT
Başlangıçta ve doz artışında 1–2 haftada kreatinin ve potasyum bakılır; kreatinin > %30 artarsa ve K > 5,5 mmol/L olursa gözden geçirilir. AN69 membranı ve LDL aferezi ile kullanılmaz.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 10 mg/gün (5–40 mg, tek ya da iki dozda). Kalp yetersizliği: 2,5 mg günde 1 kez ile başlanır, hedef 10–20 mg/gün. CrCl < 30: 5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; 10 mg/gün ile başlanır.	Ayar gerekmez (CrCl > 30); K ve kreatinin izlenir.	CrCl < 30: 5 mg/gün ile başlanır, en çok 40 mg.	5 mg/gün; kreatinin ve potasyum yakın izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
5 mg/gün ile başlanır; AN69 membranıyla anafilaktoid reaksiyon riski, kullanılmaz.	Veri yetersiz; HD'deki gibi 5 mg ile ve K izlemiyle.	HD: az; PD: veri yetersiz.	Efferent arteriyol genişlemesiyle GFR düşer; kreatinin > %30 artarsa ve K > 5,5'te gözden geçirilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yavaş titrasyon.	Dikkatle, düşük dozla; ön ilaç aktivasyonu azalabilir.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla (2,5–5 mg), yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve kreatinin yükselmesi izlenir; başlangıçtan 1–2 hafta sonra kreatinin ve potasyum bakılır. Volüm eksikliği ve NSAİİ ile AKI riski artar.

- TIME-to-STOP A14 (sınıf üyesi olarak) Serum K > 5,5 mmol/L iken RAS blokeri başlanmaz.
- TIME-to-STOP A15 (sınıf üyesi olarak) K tutucu diüretikle potasyum izlenmeden birlikte kullanılmaz.
- TIME-to-STOP A16 (sınıf üyesi olarak) eGFR < 30 iken K yakından izlenemiyorsa ACE inhibitörü kullanılmaz.
- TIME-to-START A5 (sınıf üyesi olarak) Sistolik kalp yetersizliğinde (EF ≤ %40) ya da STEMI'de ACE inhibitörü başlanır.
- TIME-to-START F1 (sınıf üyesi olarak) Diyabette proteinüri ya da albüminüride ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 ≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.

Emzirme

Süte çok az geçer; yenidoğanda ve prematürede başka ilaç tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cibacen	Viatris İlaçları	benazepril hidroklorür	10 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Cibadrex 10, Cibadrex 5

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01AA09

Bendamustin

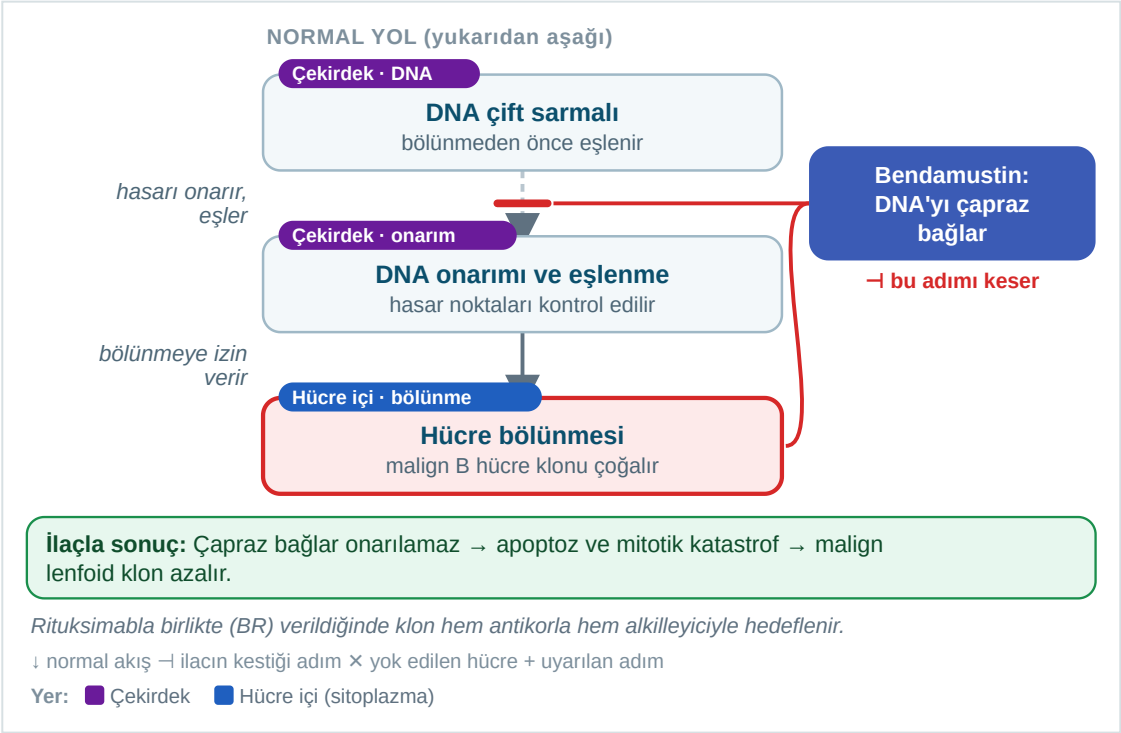
Alkilleyici ajan (azot mustardı ve pürin analoğu yapısı)

Hematoloji | Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'yı çapraz bağlayıp hasarlı hücre bölünmesini durduran alkilleyici ilaç; KLL, indolent non-Hodgkin lenfoma ve lenfoplazmasitik lenfomada rituksimabla birlikte kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Malign B hücresi › Çekirdek › DNA çift sarmalı › **Guanin bazları (çapraz bağ)**



Nerede?	Hücre çekirdeğinde, DNA üzerinde. Damardan verilir, kanda dolaşır, hücre zarından geçerek çekirdeğe ulaşır.
Neye etki eder?	Azot mustardı kısmı DNA bazlarını alkiller; zincir içi ve zincirler arası çapraz bağ kurar. Pürin benzeri halka yapısı da vardır.
Ne olur?	Onarım yetmez → apoptoz ve mitotik katastrof, malign lenfoid klon azalır; sitopeni ve bağışıklık baskısı bedeldir.

Klinik

Endikasyon	Kronik lenfositik lösemi, indolent non-Hodgkin lenfoma, lenfoplazmasitik lenfoma (Waldenström), multipl miyelom (prednizonla).
Yan etkiler	Nötropeni, trombositopeni, anemi, bulantı, enfeksiyon (PJP, herpes zoster), ateş, döküntü, ağır cilt reaksiyonları (SJS/TEN); infüzyon reaksiyonu, tümör lizis sendromu.
Kontrendikasyon	Bendamustine aşırı duyarlılık, ağır karaciğer yetmezliği, ağır kemik iliği baskısı, kısa süre önce uygulanan ağır enfeksiyon.

Etkileşimler	CYP1A2 inhibitörleri (fluvoksamin, siprofloksasin) düzeyini artırır, indükleyiciler (omeprazol, sigara) düşürür; canlı aşılar verilmez.

DİKKAT
PJP ve herpes zoster profilaksisi, tümör lizis sendromuna karşı hidrasyon, CD4 ve lenfosit sayısının izlenmesi düşünülür; uzun süreli lenfopeni görülür. Ekstravazasyonda doku nekrozu yapar. Gebelikte teratojendir.

Erişkin dozu

Rituksimabla (BR): 90 mg/m² IV (30–60 dk) 1. ve 2. günlerde, 28 günde bir, 6 siklus. KLL: 100 mg/m² gün 1–2. Doz sitopeni ve toksisiteye göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (CrCl ≥ 30).	**eGFR 15–29** Çalışılmamış; önerilmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamış; önerilmez.
Hemodiyaliz Çalışılmamış.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Tümör lizis sendromu ve AKI (özellikle KLL'de); hidrasyon, ürik asit ve potasyum izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Kullanılmaz.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sitopeni, enfeksiyon ve ciltte ağır reaksiyon riski yüksektir; doz azaltımı ve G-CSF desteği gerekebilir. Zoster ve CMV reaktivasyonu için profilaksi düşünülür. Kemik iliği ve karaciğer izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılmaz (embriyotoksik); kadın ve erkekte etkili kontrasepsiyon gerekir.	**Emzirme** Tedavi sırasında emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Beastin	Biem	bendamustin hidroklorür	25 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon; 100 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Bemustu	Onko	bendamustin hidroklorür	100 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Bendamus	Koçak Farma	bendamustin hidroklorür	25 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon; 100 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Bendustine	Deva Holding	bendamustin hidroklorür	25 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon; 100 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DX10

Benralizumab

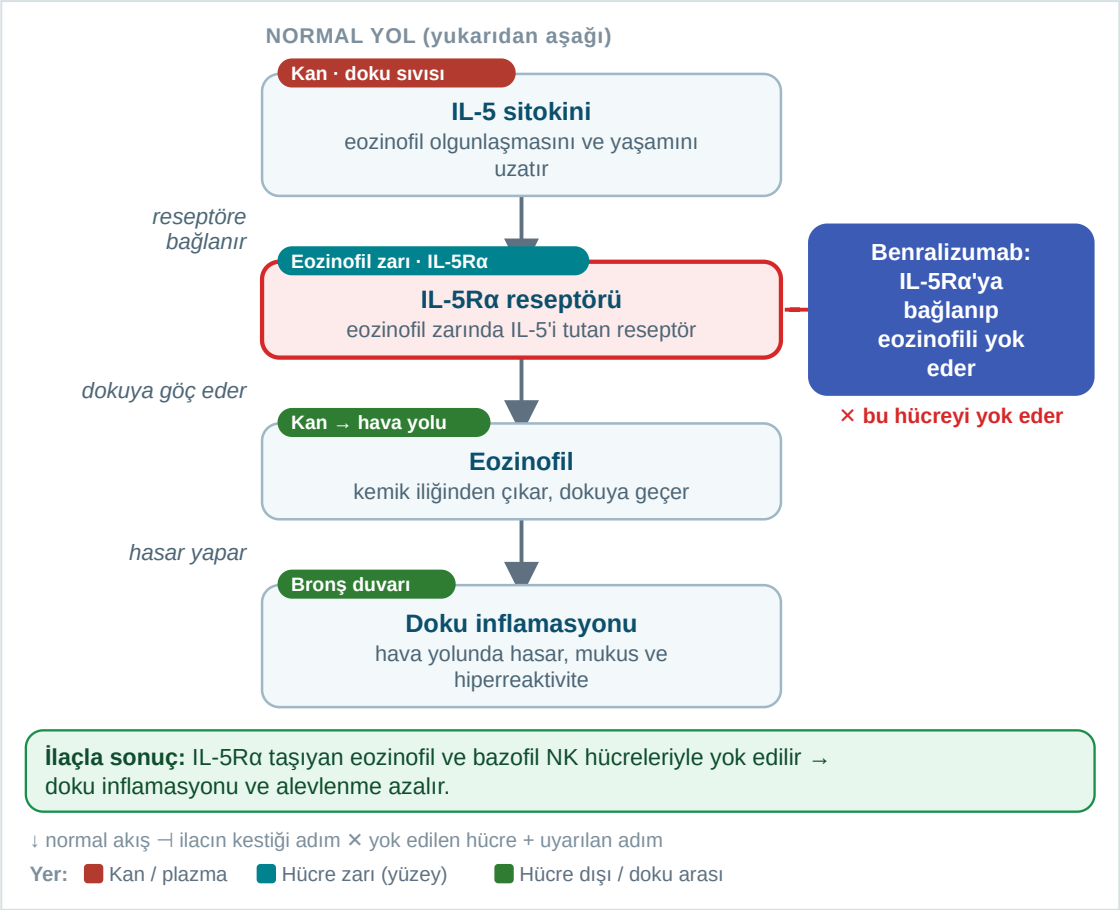
Anti-IL-5Rα monoklonal antikor

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Eozinofil yüzeyindeki IL-5 reseptörü α zincirine bağlanıp eozinofili yok eden afukozile antikor; eozinofilik ağır astımda kullanılır. Anafilaksi ve helmint enfeksiyonu için dikkat.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Eozinofil ve bazofil › Hücre yüzeyi (zar) › **IL-5 reseptörü α zinciri (IL-5Rα)**



Nerede?	Kanda serbest dolaşır; kemik iliği, kan ve dokudaki eozinofil ve bazofillerin dış yüzeyine ulaşır. Hücre içine girmez.
Neye etki eder?	IL-5Rα'ya bağlanır; Fc kısmı afukozile olduğundan NK hücrelerinin FcγRIII'üne güçlü tutunur ve antikor bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) başlatır.
Ne olur?	Eozinofil ve bazofiller hızla yok olur (kanda neredeyse sıfırlanır) → doku eozinofilisi azalır → alevlenme ve oral steroid ihtiyacı düşer.

Klinik

Endikasyon	Eozinofilik fenotipli ağır astımda ek idame tedavi.

Yan etkiler	Baş ağrısı, farenjit, ateş, enjeksiyon yeri reaksiyonu; aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, ürtiker); eozinofil sayısında belirgin düşüş.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; oral steroid kademeli azaltılır.

DİKKAT
Başlamadan önce helmint enfeksiyonu tedavi edilir. Akut atakta ve akut bronkospazmda kullanılmaz.

Erişkin dozu

Deri altı 30 mg: ilk 3 doz 4 haftada bir, sonra her 8 haftada 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri yetersiz.
Hemodiyaliz	**Periton diyalizi**	**Diyalizle uzaklaşma**	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi**
Ayar gerekmez; veri yetersiz.	Ayar gerekmez; veri yetersiz.	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.	Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Oral steroid azaltılması yararlıdır. Anafilaksi, helmint enfeksiyonu ve enfeksiyon belirtileri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Plasentayı 2. ve 3. trimesterde geçer; fetal eozinofil azalabilir. Veri sınırlı; yarar riski aşıyorsa kullanılır.	Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirilerek karar verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fasenra	Astrazeneca	benralizumab	30 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 30 mg/ml kullanıma hazır enjeksiyon kalemi içinde enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CE08

Benzatin penisilin G

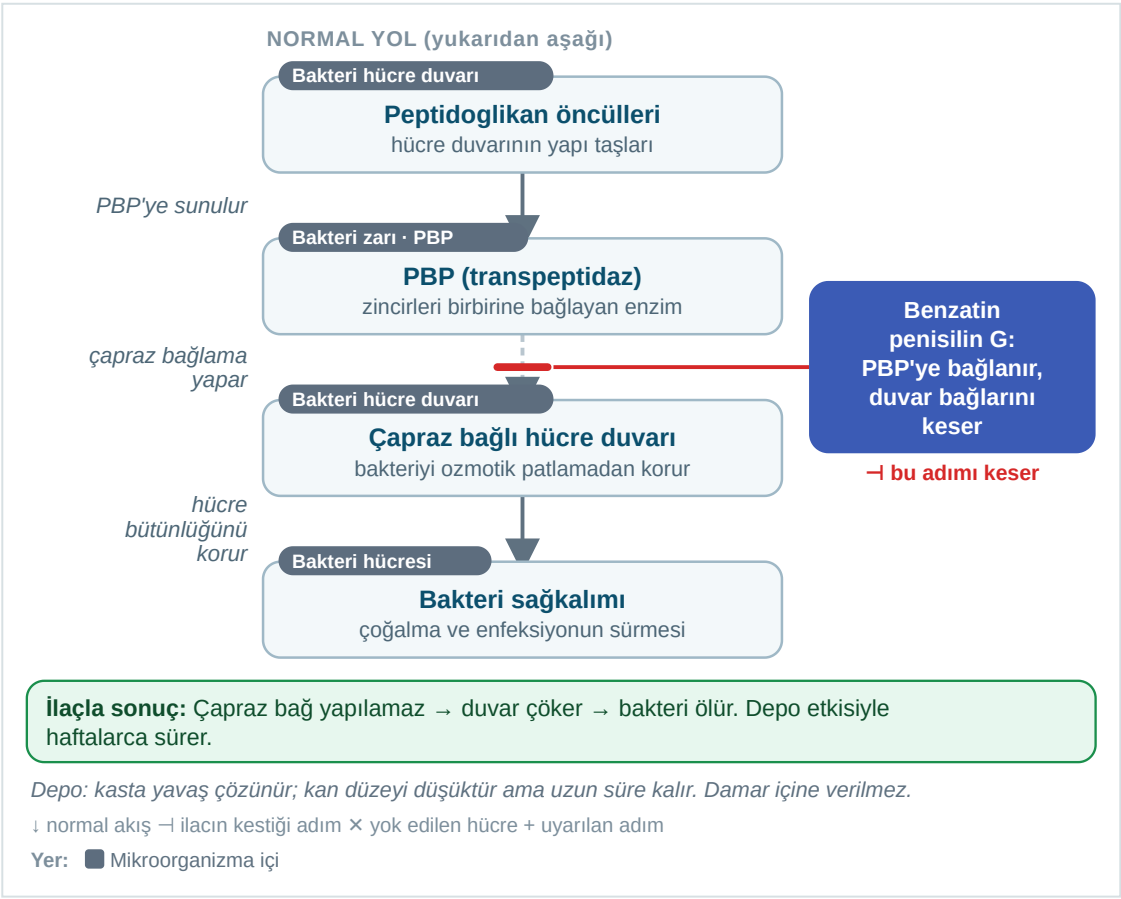
Uzun etkili penisilin (depo beta-laktam)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Kas içine yapılan, haftalarca düşük düzeyde kalan depo penisilin G; streptokok enfeksiyonu, romatizmal ateş profilaksisi ve sifilizde kullanılır. Yalnız derin IM verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Hücre zarının dış yüzü · PBP › **Transpeptidaz (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. Kas içine verilen depodan yavaş çözünerek kana geçer; kanla dokuya gelir, enzime hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Penisilin bağlayan proteinlere (PBP) bağlanıp peptidoglikan zincirlerini çapraz bağlayan enzimi kapatır.
Ne olur?	Duvar çapraz bağlanamaz → bakteri patlar (bakterisidal). Az çözünen tuz kastan haftalarca salınır → düşük ama uzun süreli etkin düzey sağlar.

Klinik

Endikasyon	A grubu streptokok farenjitinin eradikasyonu (poststreptokoksik GN dahil), romatizmal ateşin sekonder profilaksisi, erken ve geç sifiliz.
Yan etkiler	Enjeksiyon yerinde belirgin ağrı ve sertlik; döküntü, serum hastalığı, anafilaksi; sifilizde Jarisch-Herxheimer reaksiyonu; damar ya da sinir yakınına verilirse nekroz, felç (Nicolau sendromu).

Kontrendikasyon	Penisilin anafilaksisi öyküsü; intravenöz uygulama kesinlikle yasaktır.
Etkileşimler	Probenesid düzeyi artırır; penisilinler metotreksat atılımını azaltıp toksisiteyi artırır; bakteriyostatik antibiyotiklerle (tetrasiklin) etki azalabilir; varfarin etkisi değişebilir.

DİKKAT

Yalnız derin IM (gluteal) uygulanır; damar içine verilirse kardiyorespiratuvar arrest ve ölüm bildirilmiştir. Penisilin alerjisi sorgulanır, adrenalin hazır bulundurulur. Poststreptokoksik GN'de yalnız süren enfeksiyonu eradike eder, GN seyrini değiştirmez. Gebelikte güvenlidir, sifilizin gebelikteki tek etkili tedavisidir; emzirmede uyumludur.

Erişkin dozu

Streptokok eradikasyonu: 1,2 milyon ünite IM tek doz (27 kg altı çocukta 600.000 ünite). Romatizmal ateş profilaksisi: 1,2 milyon ünite IM 3–4 haftada bir. Erken sifiliz: 2,4 milyon ünite IM tek doz; geç ya da süresi bilinmeyen sifiliz: 2,4 milyon ünite haftada bir × 3.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Tek ya da aralıklı IM dozlarda ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; tekrarlayan dozlarda birikime bağlı nörotoksisite (nöbet) açısından dikkat.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama için veri yok, nörotoksisite açısından dikkat.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar gerekmez, nörotoksisite izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (çalışılmamış).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadiren akut interstisyel nefrit.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yalnız derin kas içi verilir (damar içi uygulama kardiyorespiratuvar arrest ve doku nekrozu yapar). Penisilin alerjisi sorgulanır; kas kitlesi az yaşlıda enjeksiyon ağrılıdır; antikoagülan alanda hematom riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte sifiliz için tercih edilen, fetüsü de tedavi eden ilaçtır; streptokok ve romatizmal ateş profilaksisinde her trimesterde kullanılabilir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmeyle uyumludur; bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Benzapen La	Tüm-ekip	benzathine benzylpenicillin	1,200,000 iu enjeksiyonluk toz; 2,400,000 iu enjeksiyonluk toz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Deposilin	Menarini	benzathine benzylpenicillin	

Kombinasyon ürünleri (1): Deposilin

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Benzodiazepinler

ilaç sınıfı

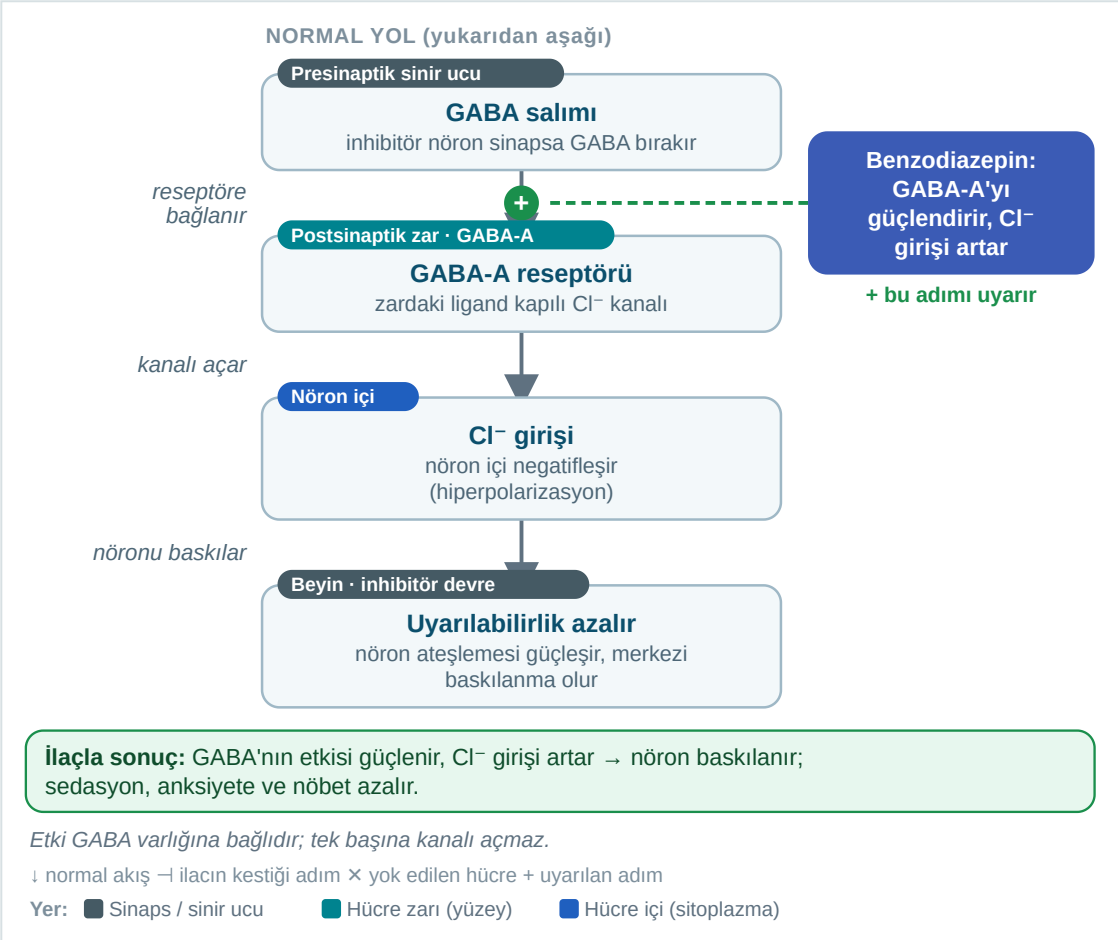
İlaç sınıfı · GABA-A pozitif allosterik modülatörü, sedatif-anksiyolitik

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Anksiyete, uykusuzluk, nöbet ve kas spazmında kullanılır. Üremik hastada duyarlılık ve aktif metabolit birikimi artar; yaşlı ve diyaliz hastasında sedasyon, düşme ve deliryum riski yüksektir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Beyin · inhibitör (GABA) sinapslar › Postsinaptik nöron zarı › **GABA-A reseptörü (benzodiazepin yeri)**



Nerede?	Beyin ve omurilikte GABA salgılayan inhibitör sinapslarda, postsinaptik nöron zarında. Yağda çözünen ilaç kan-beyin bariyerini kolay geçer.
Neye etki eder?	GABA-A klorür kanalı reseptöründe α ve γ alt birimleri arasındaki benzodiazepin yerine bağlanır; GABA'nın bağlanmasını kolaylaştırır.
Ne olur?	Cl^- kanalı daha sık açılır → nöron hiperpolarize olur → sedasyon, anksiyete ve nöbet azalır, kas gevşer; solunum baskılanması ve düşme riski artar.

Klinik

Endikasyon	Anksiyete bozukluğu, kısa süreli uykusuzluk, status epileptikus ve nöbet, alkol yoksunluğu, işlem sedasyonu ve premedikasyon, kas spazmı.

Yan etkiler	Sedasyon, uyku hali, düşme, ataksi, anterograd amnezi, paradoksal ajitasyon, solunum depresyonu, bağımlılık, tolerans; ani kesmede yoksunluk (nöbet).
Kontrendikasyon	Ağır solunum yetersizliği, ağır uyku apnesi, miyasteni gravis, ağır karaciğer yetersizliği, dar açılı glokom, bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Opioid, alkol ve gabapentinoidle solunum depresyonu; CYP3A4 inhibitörleri (azol antifungaller, makrolidler) alprazolam ve midazolam düzeyini artırır; simetidin ve omeprazol diazepam klirensini azaltır.

DİKKAT
Yaşlıda ve diyaliz hastasında düşme, kırık ve deliryum riski nedeniyle mümkünse kaçının. Opioidle birlikte kullanım uyarısı vardır. Uzun süreli kullanımdan sonra kademeli kesin. Gebelikte ve emzirmede yalnız gerekirse.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Lorazepam 0,5–2 mg günde 2–3 kez (status epileptikusta 4 mg IV); diazepam 2–10 mg günde 2–4 kez; midazolam sedasyonda 1–2,5 mg IV titre edilerek; alprazolam 0,25–0,5 mg günde 3 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.

eGFR 30–59
Düşük doz; lorazepam ve oksazepam tercih; diazepam ve midazolamda birikim.

eGFR 15–29
Düşük doz, uzun aralık; aktif metabolitler birikir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çok düşük doz; sedasyon ve ensefalopati izlenir.

Hemodiyaliz
Ayarsız; düşük dozla; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayarsız; düşük dozla.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; üremide serbest ilaç artar, sedasyon ve solunum depresyonu.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla; lorazepam, oksazepam, temazepam tercih.

Child-Pugh B
Düşük doz, uzun aralık; ensefalopati riski; lorazepam tercih.

Child-Pugh C
Kaçınılır; ensefalopatiyi tetikler; zorunluysa lorazepam çok düşük dozla.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır: bilişsel bozulma, deliryum, düşme, kırık ve kaza riski artar; uzun yarı ömürlüler (diazepam) birikir. Zorunluysa lorazepam gibi kısa etkili en düşük dozla, ≤ 4 hafta; uzun süreli kullanılanda yavaş azaltarak kesilir.

TIME-to-STOP B14 Benzodiazepin 4 haftadan uzun sürdürülmez; bağımlılık ve bilişsel bozulma.

TIME-to-STOP B15 Akut ya da kronik solunum yetersizliğinde kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 Yüksek düşme riskinde benzodiazepin kullanılmaz.

AGS Beers 2023 yaşlıda tüm benzodiazepinlerden kaçınılmalı; deliryum, demans, düşme öyküsünde kesin kaçınılır; opioidle birlikte kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kaçınılır; 1. trimesterde yarık dudak/damak riski tartışmalıdır, doğuma yakın yenidoğanda hipotoni ve yoksunluk (floppy infant). Gerekirse en düşük dozla.

Emzirme

Süte geçer; kısa süreli ve düşük dozda lorazepam uygun; diazepam birikir, önerilmez. Bebek sedasyonu izlenir.

Sınıftaki ilaçlar

Üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Diazepam, Lorazepam, Midazolam, Alprazolam, Klonazepam, Oksazepam

ATC N07CA01

Betahistin

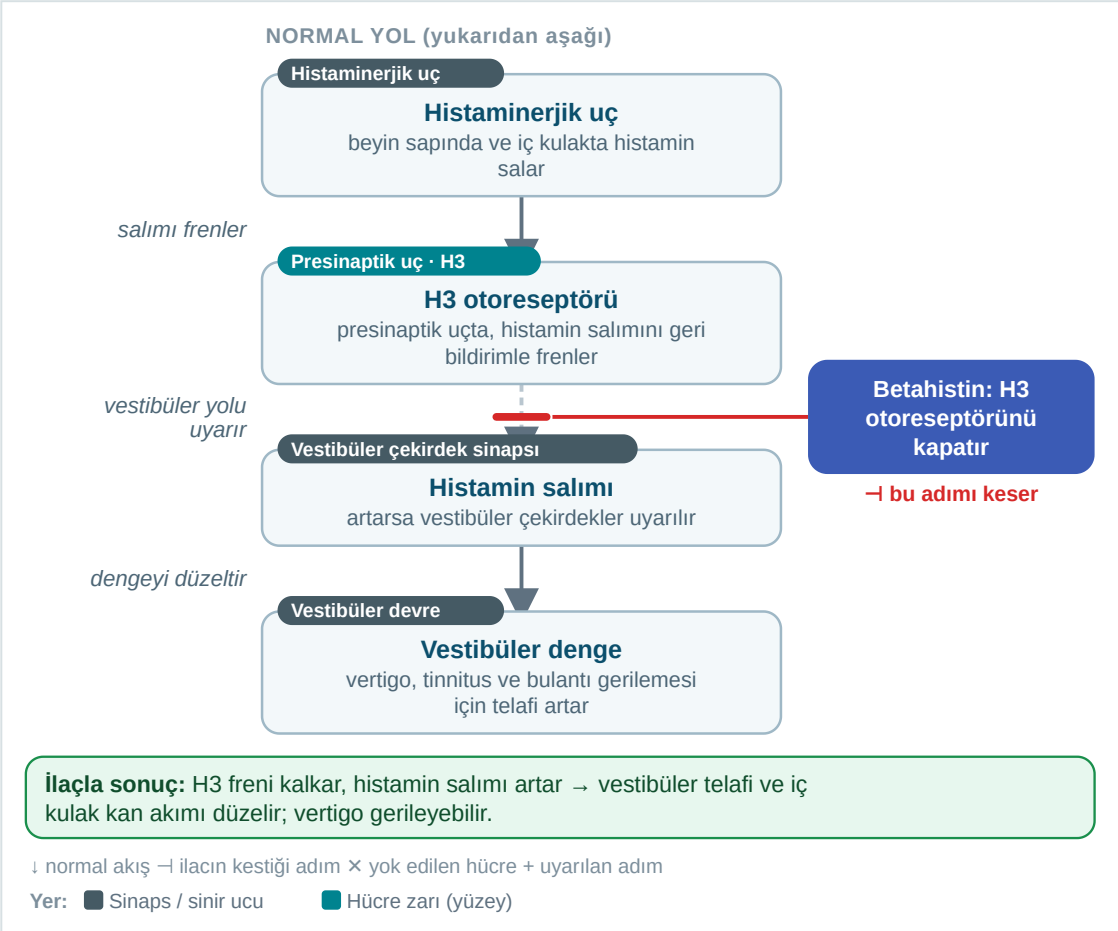
Histamin H3 antagonisti / H1 zayıf agonisti (vestibüler ilaç)

Geriatri | Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Histamin H3 otoreseptörünü kapatıp histamin salımını artıran vestibüler ilaç; Ménière hastalığında vertigo ve tinnitusta kullanılır. Yararının kanıtı sınırlıdır; yaşlıda sürekli ve uzun süreli kullanımdan kaçınılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi ve iç kulak › Beyin sapı · vestibüler çekirdek › Histaminerjik sinir ucu · presinaptik zar › **Histamin H3 reseptörü**



Nerede?	Beyin sapındaki vestibüler çekirdekler ve histaminerjik uçlar (iç kulakta da). Oral ilaç hızla emilir, kan-beyin bariyerini geçer; hızla 2-piridilasetik asite yıkılır.
Neye etki eder?	Presinaptik H3 otoreseptörünü kapatır (antagonist); zayıf H1 agonisti olarak da etki eder. Kesin vestibüler mekanizması tam bilinmiyor.
Ne olur?	H3 freni kalkar → histamin salımı artar, vestibüler çekirdek uyarısı ve iç kulak kan akımı düzenlenir; vertigo ve tinnitus gerileyebilir.

Klinik

Endikasyon	Ménière sendromu (vertigo, tinnitus, işitme kaybı); vestibüler vertigo.
Yan etkiler	Bulantı, dispepsi, baş ağrısı, kızarıklık, kaşıntı ve döküntü; mide ülseri ve astımda alevlenme (nadir).

Kontrendikasyon	Feokromositoma; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antihistaminikler (H1) etkiyi azaltabilir; MAO inhibitörleri (selegilin dahil) betahistin düzeyini artırır.

DİKKAT
Peptik ülser ve astımlı hastada dikkat. Yarar görülmezse birkaç ay sonra kesilir.

Erişkin dozu

Oral 8–16 mg günde 3 kez (24–48 mg/gün), yemekle.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; dikkatli izlem.	Veri yetersiz; dikkatle.	Veri yetersiz; dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar önerilmez; veri yetersiz.	Veri yetersiz; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; ancak vertigoda sürekli ve uzun süreli kullanımdan kaçınılır, yarar yoksa kesilir. Peptik ülser ve astım varlığında dikkat.

TIME-to-STOP B18 Vertigoda sürekli ve uzun süreli kullanım yarar sağlamaz; süre sınırlanır, yanıt yoksa kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli veri yok; kullanım önerilmez.	Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Betaris	Ali Raif	betahistin dihidroklorür	8 mg/ml oral damla; 24 mg tablet
Betaserc	Abbott Laboratuarlari	betahistine	8 mg tablet; 16 mg tablet; 24 mg 100 tablet; 24 mg tablet
Tinserc	Recordati	betahistin dihidroklorür	8 mg tablet; 16 mg tablet
Tinserc Bid	Recordati	betahistin dihidroklorür	24 mg tablet
Vasoserc	Abdi İbrahim	betahistine	8 mg tablet
Vasoserc Bid	Abdi İbrahim	betahistin dihidroklorür	24 mg tablet
Vasoserc Fort	Abdi İbrahim	betahistin dihidroklorür	16 mg tablet
Vertin	Orion	betahistine	8 mg 30 adet; 16 mg 30 adet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vestibo	Actavis İlaçları	betahistine	8 mg tablet; 16 mg tablet; 24 mg tablet

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H02AB01

Betametazon

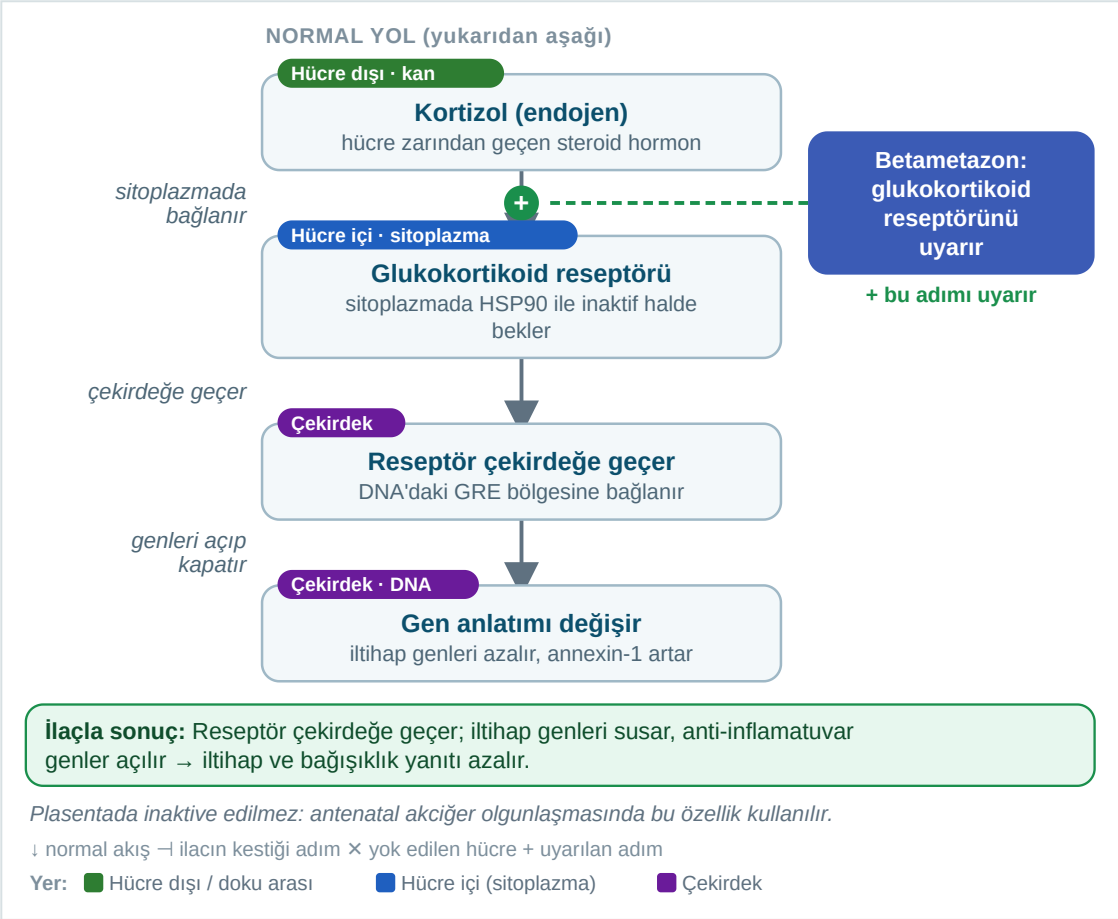
Uzun etkili glukokortikoid (sistemik)

Genel dahiliye | Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Mineralokortikoid etkisi olmayan, uzun etkili (36–54 saat) güçlü glukokortikoid; antenatal akciğer olgunlaşması, romatolojik ve alerjik hastalıklarda IM ve eklem içi kullanılır. 0,6 mg ≈ 5 mg prednizolon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve metabolizma › Hemen tüm dokuların hücreleri › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	Yağda çözünen steroid, hücre zarından difüzyonla geçer ve hücre içinde, sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	HSP90 kompleksindeki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; reseptör kompleksten ayrılarak çekirdeğe geçer ve DNA'daki GRE'lere bağlanır.
Ne olur?	Anti-inflamatuvar genler açılır (annexin-1, IκB), NF-κB ve AP-1 baskılanır → IL-1, IL-6, TNF ve COX-2 azalır; T hücre ve eozinofil sayısı düşer → iltihap ve alerji geriler.

Klinik

Endikasyon	Romatolojik ve alerjik hastalık alevlenmeleri; eklem içi ve periartiküler enjeksiyon; antenatal akciğer olgunlaşması; dermatolojik ve hematolojik immün hastalıklar (ürün formuna göre).

Yan etkiler	Hiperglisemi, hipertansiyon, osteoporoz, avasküler nekroz, miyopati, Cushing görünümü, adrenal baskılanma, enfeksiyon riski, peptik ülser (NSAİİ ile), katarakt ve glokom, deliryum ve duygudurum değişikliği, deride incelme (lokal enjeksiyon).
Kontrendikasyon	Sistemik mantar enfeksiyonu, etkin maddeye aşırı duyarlılık; yüksek dozda canlı aşı; intratekal ve epidural kullanım. Depo formda intravenöz ve ITP'de IM kullanılmaz.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, itrakonazol, klaritromisin) maruziyeti artırır; rifampisin ve karbamazepin azaltır; NSAİİ ile GİS kanama; diüretik ve amfoterisin ile hipokalemi; antidiyabetik ihtiyacı artar; varfarin INR değişir.

DİKKAT
Uzun süreli kullanımdan sonra ani kesilmede adrenal yetmezlik. Üç aydan uzun kullanımda kemik koruması ve Ca/D. Eklem içi enjeksiyon tekrarları kıkırdak ve deri atrofisi yapar. Stres dozu: cerrahi ve akut hastalıkta.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Sistemik: 0,5–8 mg/gün (0,6 mg ≈ 5 mg prednizolon), hastalık ve yanıta göre en düşük dozla. Eklem içi/IM depo (betametazon dipropiyonat ve fosfat): 0,25–2 mL, tekrarı haftalar sonra. Antenatal akciğer olgunlaşması: 12 mg IM, 24 saat arayla 2 doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; hiperglisemi ve hipertansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; sıvı-tuz retansiyonu ve hipertansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır ya da çok az.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; hiperglisemi, hipertansiyon, hipokalemi ve nadiren sıvı tutulumu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; en düşük doz.

Child-Pugh B
Düşük doz, dikkatle; ödem ve glisemi izlenir.

Child-Pugh C
Düşük doz, yakın izlem; ensefalopati, kanama ve enfeksiyon riski.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hiperglisemi, hipertansiyon, deliryum, osteoporoz ve enfeksiyon riski yüksektir; en düşük etkili doz ve en kısa süre. Uzun süreli kullanımda kemik koruması (Ca/D, gerekirse bifosfonat), NSAİİ ile birlikte PPI ve kan şekeri izlenir.

TIME-to-STOP E3 sınıf üyesi olarak Osteoartritte sistemik steroid kullanılmaz; eklem içi tek enjeksiyon alternatiftir.

TIME-to-STOP E4 sınıf üyesi olarak Romatoid artritte sistemik steroid monoterapisi 3 aydan uzun sürdürülmez; DMARD eklenir.

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak Uzun süreli sistemik steroid alan yaşlıda kemik koruması için bifosfonat başlanır.

AGS Beers 2023 deliryumda kaçınılır; NSAİİ ile birlikte kullanımdan kaçınılır (GİS kanama).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Plasentadan geçer; antenatal akciğer olgunlaşması için endikedir. 1. trimesterde yüksek doz yarık damak riskini küçük ölçüde artırabilir; uzun süreli yüksek dozda fetal büyüme geriliği.

Emzirme

Süte az geçer; düşük dozda emzirme sürdürülür, yüksek dozda dozdan 4 saat sonra emzirmek önerilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bekorten Tablet	Bilim	betametazon	
Dipromed	Koçak Farma	betamethasone	5 mg + 2 mg/ml enjeksiyonluk süspansiyon
Seroderm	Casel Eczaci Cahit Selimoğlu	betametazon (17-valerat şeklinde)	% 0,1 krem

Kombinasyon ürünleri (5): Cales, Celestone Chronodose, Dipribosel, Diprospan, Diprover

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Beta blokerler

ilaç sınıfı

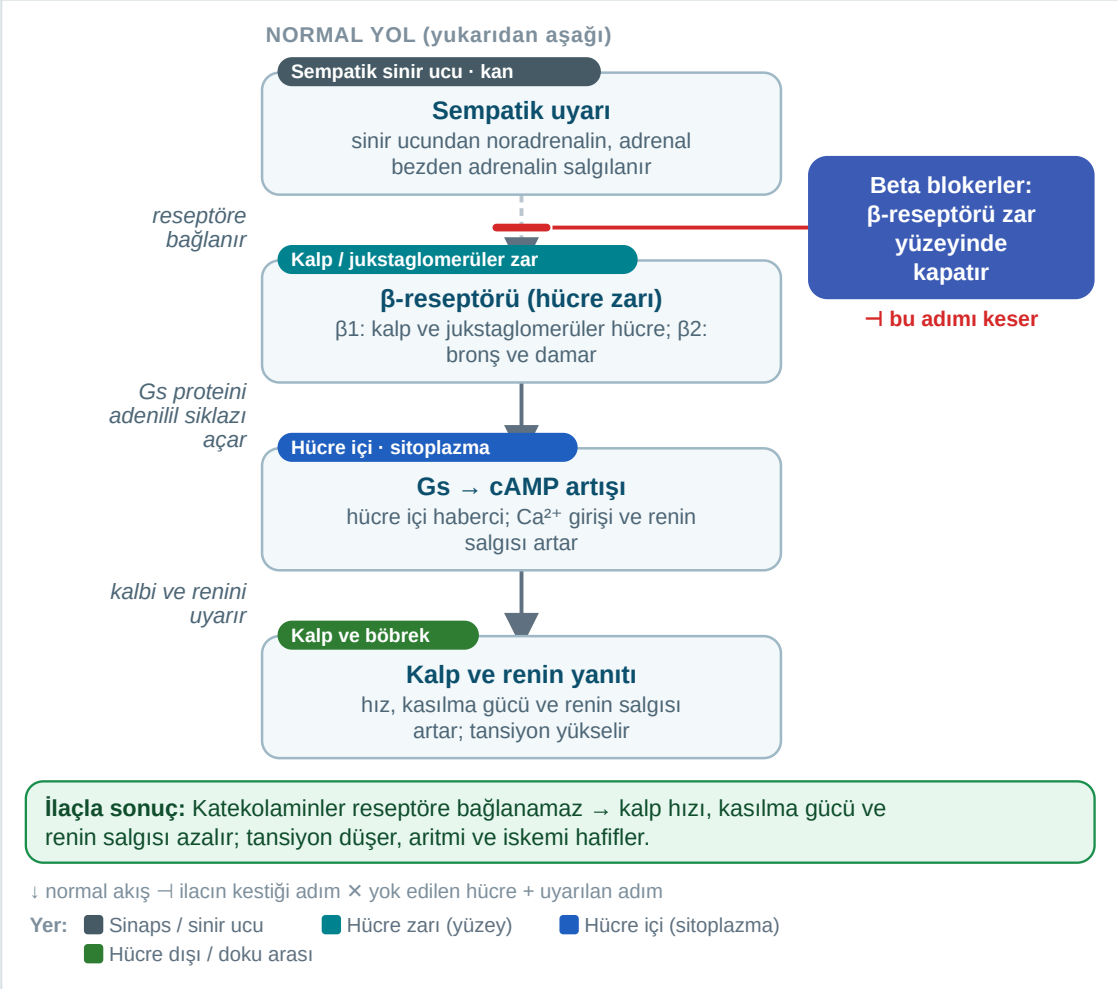
İlaç sınıfı · β-adrenerjik reseptör blokeri

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

β-reseptörleri kapatır: hipertansiyon, kalp yetmezliği, aritmi ve koroner hastalıkta kullanılır. Tuzak: suda çözünen atenolol böbrekle atılır ve birikir; ani kesme tehlikelidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar › Kalp, damar ve jukstaglomerüler hücre zarı › **β-adrenerjik reseptörler (β1, β2)**



Nerede?	Kalp kası, SA/AV düğüm ve böbrekte jukstaglomerüler hücrelerin dış zarı (β2: damar ve bronş düz kası). İlaç kandan gelir, reseptöre hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	Noradrenalin ve adrenalinin bağlandığı β-reseptörleri yarışmalı kapatır. β1'e seçici üyeler yalnız kalbi, seçici olmayanlar β2'yi de etkiler.
Ne olur?	cAMP yanıtı azalır → kalp hızı, kasılma gücü ve renin salgısı düşer → tansiyon ve miyokard O_2 gereksinimi azalır. β2 blokajı: bronkospazm.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, miyokard enfarktüsü sonrası, kronik kalp yetmezliği (bisoprolol, metoprolol süksinat, karvedilol), atriyal fibrilasyonda hız kontrolü, ventrikül aritmileri.

Yan etkiler	Bradikardi, AV blok, hipotansiyon, yorgunluk, soğuk ekstremite, bronkospazm (seçici olmayanlarda belirgin), hipoglisemi belirtilerinin maskelenmesi, ereksiyon bozukluğu, ani kesmede rebound taşikardi ve iskemi; HD'de intradiyaliz hipotansiyonu.
Kontrendikasyon	İkinci-üçüncü derece AV blok, hasta sinüs sendromu, ağır bradikardi, dekompanse akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok; astım ve ağır KOAH (seçici olmayanlarda); tedavi edilmemiş feokromositoma.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazemle birlikte ağır bradikardi ve AV blok; klonidin kesilirse rebound hipertansiyon artar; insülin ve sülfonilürelerle hipoglisemi belirtileri maskelenir; NSAİİ antihipertansif etkiyi azaltır.

DİKKAT

Ani kesilmez (rebound taşikardi, anjina, enfarktüs): doz birkaç günde azaltılarak bırakılır. Diyabetli hastada hipoglisemi belirtilerini (çarpıntı, titreme) maskeler; terleme kalır. Böbrekle atılan atenololde HD hastasında birikim ve ağır bradikardi riski vardır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Bisoprolol 2,5–10 mg/gün; metoprolol süksinat 50–200 mg/gün (tartarat iki dozda); karvedilol 3,125–25 mg günde iki kez (kalp yetmezliğinde yavaş titrasyon); atenolol 25–100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Lipofilikler ayarsız; atenolol eGFR 35'in altında en çok 50 mg/gün.

eGFR 15–29
Atenolol en çok 50 mg/gün; bisoprolol eGFR < 20'de en çok 10 mg/gün; lipofilikler ayarsız.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Atenolol 25 mg/gün; bisoprolol en çok 10 mg/gün; metoprolol, propranolol, karvedilol ayarsız; KB ve nabız izlenir.

Hemodiyaliz
Atenolol ve metoprolol uzaklaşır: seanstan sonra verilir; propranolol ve karvedilol uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Atenolol en çok 25 mg/gün; metoprolol, propranolol, karvedilol ayarsız.

Diyalizle uzaklaşma
HD: atenolol evet, metoprolol kısmen, propranolol ve karvedilol hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; debiyi ve renal perfüzyonu düşürebilir, atenololde birikim.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Lipofilikler (metoprolol, propranolol, karvedilol, labetalol) düşük dozla başlanır.

Child-Pugh B
Lipofilik üyelerde biyoyararlanım artar; düşük dozla başla, nabız ve KB izle.

Child-Pugh C
Karvedilol kontrendike; diğerleri çok düşük doz; ağır asit ve hipotansiyonda kesilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (metoprolol süksinat 25 mg, bisoprolol 1,25 mg), yavaş artır. Bradikardi, kalp bloğu, ortostatik hipotansiyon, düşme, yorgunluk, hipoglisemiyi maskeleme; atenolol böbrekten atılır ve birikir; nabız ve KB izlenir.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, tip 2 ya da tam kalp bloğunda başlanmaz.

TIME-to-STOP A7 sınıf üyesi olarak — Özel endikasyon yokken esansiyel HT'de ilk basamak değil.

TIME-to-STOP A13 sınıf üyesi olarak — Verapamil ya da diltiazemle birlikte kalp bloğu riski.

TIME-to-STOP A19 sınıf üyesi olarak Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide belirtileri maskeler.

TIME-to-STOP A20 sınıf üyesi olarak Nonselektif üyeler (propranolol, nadolol) astım öyküsünde kullanılmaz.

TIME-to-START A6 sınıf üyesi olarak Sistolik KY ya da iskemik kalp hastalığında beta bloker başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Labetalol ve metoprolol tercih edilir; atenolol kaçınılır (düşük doğum ağırlığı); fetal bradikardi ve hipoglisemi izlenir.

Emzirme

Labetalol, metoprolol, propranolol uygun; atenolol ve nadolol bebekte birikir, kaçınılır.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Bisoprolol	Rizoprol, Kardoritm, Concor, Kenoden Kapsül
Metoprolol	Cardovol, Corcuratio, Beloc Zok, Saneloc
Propranolol	Dideral, Hemangiol
Esmolol	Esmobloc, Esmorate, Turktipsan Esmolol, Brevibloc
Karvedilol	Coronis, Kinetra, Arlec, Delotran
Atenolol	Tensinor, As-atens
Labetalol	Lablol

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Nebivolol, Sotalol, Nadolol

ATC L01FG01

Bevasizumab

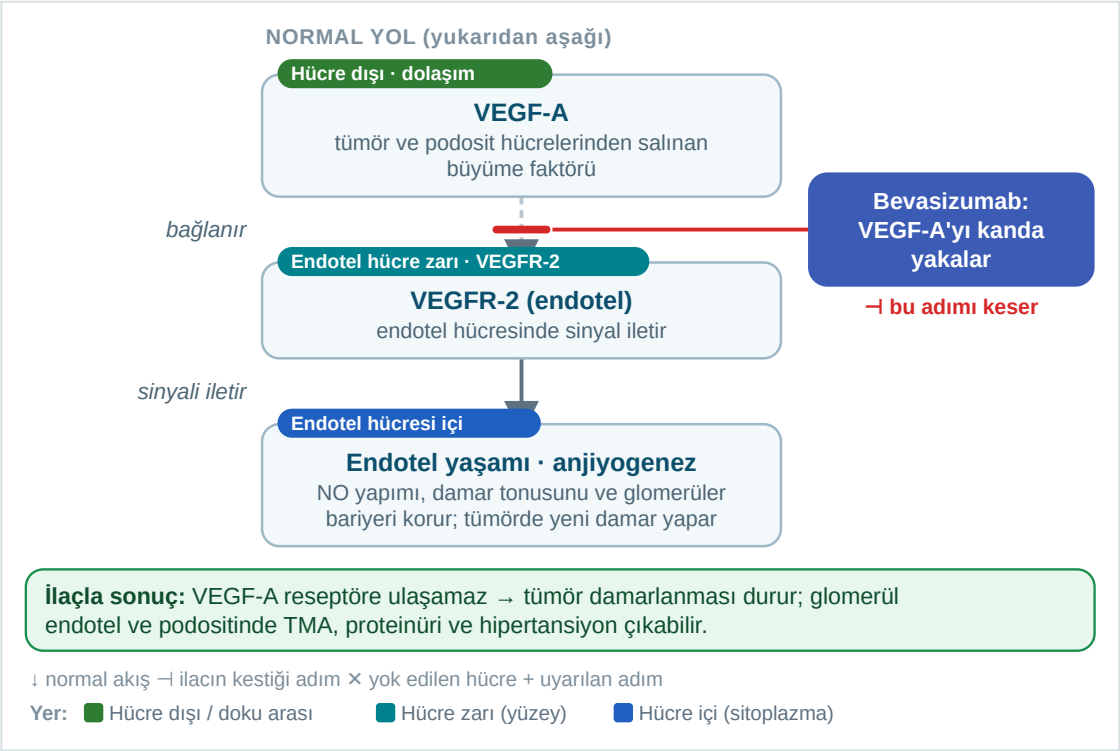
Anti-VEGF-A monoklonal antikor

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

VEGF-A'yı bağlayan monoklonal antikor; tümörde yeni damar oluşumunu keser. Hipertansiyon, proteinüri, TMA ve podosit hasarı yapabilir (sınıf etkisi).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve doku sıvısı › Dolaşımdaki ve hücre dışı VEGF-A › Hücre dışı (serbest) › **VEGF-A ligandı**



Nerede?	Hücre dışında; damarda ve doku sıvısında. Damardan verilen büyük antikor hücre içine girmez, kanda serbest dolaşır.
Neye etki eder?	Serbest VEGF-A'ya bağlanır ve onu VEGFR-1/2'ye ulaşamaz hale getirir (ligand yakalama).
Ne olur?	Endotel VEGFR sinyali kesilir → tümör anjiyogenezi durur. Glomerülde endotel ve podosit hasarı: hipertansiyon, proteinüri, TMA.

Klinik

Endikasyon	Metastatik kolorektal, akciğer, over, serviks, böbrek ve glioblastom; ayrıca göz içi enjeksiyonu (yaş tipi maküla dejenerasyonu).
Yan etkiler	Hipertansiyon, proteinüri, TMA, kanama, arteriyel tromboemboli, gastrointestinal perforasyon, yara iyileşmesinde gecikme, PRES.
Kontrendikasyon	Ciddi kanama, yakın zamanda hemoptizi, kontrolsüz hipertansiyon, planlı büyük cerrahi (iyileşme gecikir).
Etkileşimler	Antikoagülanlarla kanama riski; sunitinible mikroanjiyopatik hemolitik anemi; irinotekan ve 5-FU ile toksisite artabilir.

DİKKAT
Proteinüri genellikle doza bağlı ve geri dönüşlüdür; kesildikten sonra düzelir. Hipertansiyon ve proteinüri ACE inhibitörü-ARB ile tedavi edilebilir.

Erişkin dozu

İndikasyona göre 5–15 mg/kg IV, 2–3 haftada bir (kolorektalde 5 mg/kg 2 haftada bir ya da 7,5 mg/kg 3 haftada bir).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; KB ve proteinüri izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; KB ve proteinüri izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (monoklonal antikor; HD ve PD: hayır).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Proteinüri (doza bağlı), HT, TMA; > 2 g/gün, TMA ya da kontrolsüz HT'de kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Özel çalışma yok; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda arteriyel tromboembolik olay (inme, MI), hipertansiyon, proteinüri, kanama ve yara iyileşmesi sorunu riski daha yüksektir; her kür öncesi KB ve idrar proteini bakılır. Ayar gerekmez; toksisitede kesilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Kullanılmaz (embriyofetal toksisite). Tedavi sırasında ve son dozdan sonra 6 ay etkili kontrasepsiyon önerilir.	**Emzirme** Süte geçebilir; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 6 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Altuzan	Roche Müstahzarları	bevacizumab	100 mg/4 ml konsantre infüzyon cozeltisi; 400 mg/16 ml konsantre infüzyon cozeltisi
Bevax	Abdi İbrahim	bevacizumab	100 mg/4 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 400 mg/16 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Mvasi	Amgen	bevacizumab	100 mg/4 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 400 mg/16 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Zirabev	Pfizer Pfe İlaçları	bevacizumab	100 mg/4 ml infüzyonluk çözelti; 400 mg/16 ml infüzyonluk çözelti

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Bictegravir

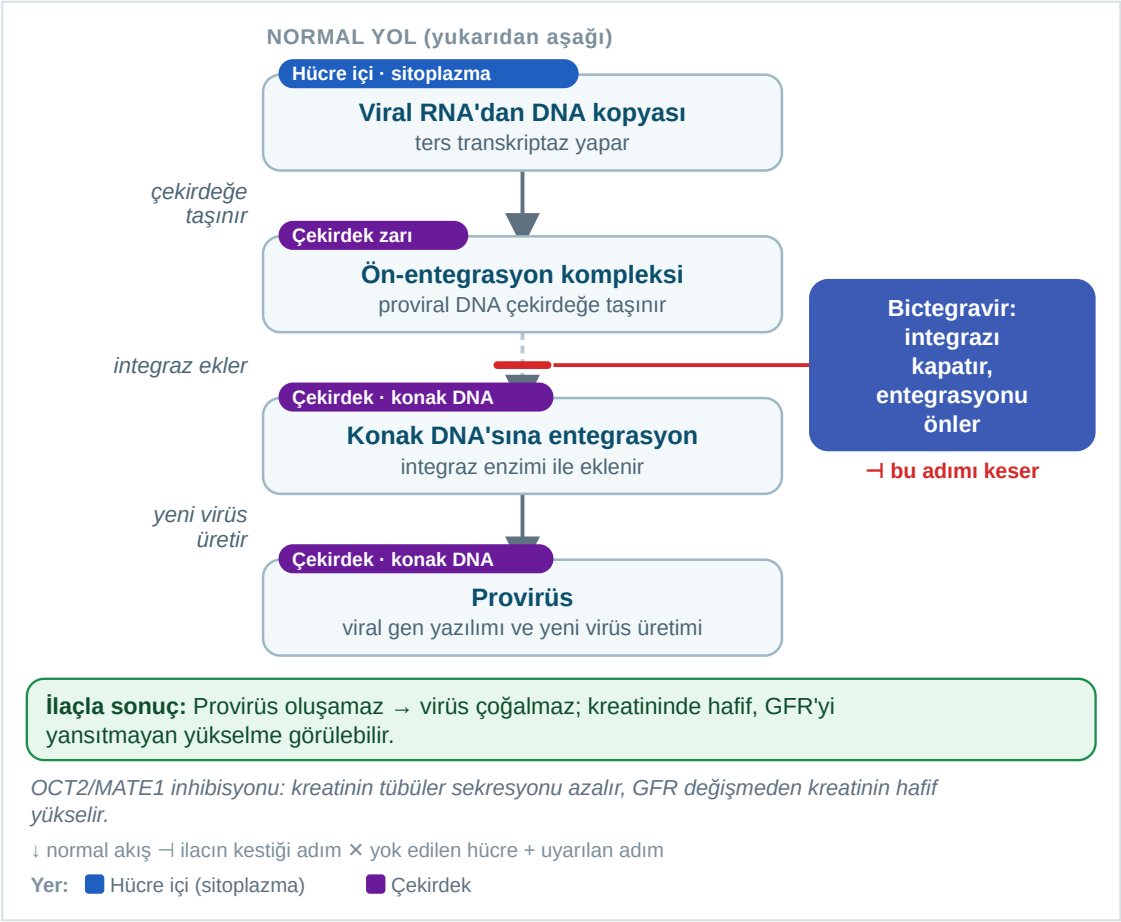
HIV integraz inhibitörü (INSTI)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

HIV integrazın strand transfer basamağını kapatan antiretroviral; sabit doz kombinasyon tabletinde bulunur. Kreatinin sekresyonunu bloke ettiği için gerçek GFR düşmeden kreatinin hafif yükselir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs (HIV) › Enfekte CD4 T hücresi › Çekirdek · proviral DNA entegrasyonu › **HIV integraz enzimi**



Nerede?	Enfekte hücrenin çekirdeğinde, viral DNA'nın konak DNA'ya eklendiği yerde. Ağızdan alınır, hücreye girer ve çekirdekteki ön-entegrasyon kompleksine ulaşır.
Neye etki eder?	İntegrazın aktif bölgesindeki Mg^{2+} iyonlarını bağlar ve strand transfer basamağını kapatır (INSTI).
Ne olur?	Viral DNA konak DNA'sına eklenemez → provirüs oluşmaz, virüs çoğalmaz. Proksimal tübülde OCT2 ve MATE1 inhibisyonu: kreatinin sekresyonu azalır, GFR değişmeden kreatinin yükselir.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonu (emtrisitabin ve tenofovir alafenamid ile sabit doz kombinasyon olarak).
Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, bulantı, yorgunluk, uykusuzluk, kreatinin artışı (GFR değişmez), transaminaz yüksekliği, kilo alımı; nadiren hepatit B alevlenmesi (tenofovir bileşeni nedeniyle HBV'li hastada kesilirse).

Kontrendikasyon	Dofetilid ve rifampisin ile birlikte kullanım.
Etkileşimler	Polivalan katyonlar (Al, Mg, Ca, demir içeren antasit, fosfat bağlayıcı, takviye) emilimi azaltır: bictegravir bunlardan en az 2 saat önce ya da yemekle birlikte alınır; metformin düzeyi artar; rifampisin, karbamazepin, sarı kantaron kontrendike ya da önerilmez.

DİKKAT

Kreatinin yükselmesi gerçek GFR kaybı değildir; sistatin C ile doğrulanabilir. Diyaliz hastasında fosfat bağlayıcı ve kalsiyum ile etkileşim için zamanlama önemlidir. Hepatit B ile birlikte enfeksiyonda ilaç aniden kesilmez. Gebelikte kullanılabilir (veri artmaktadır); emzirmede HIV bulaşı nedeniyle önerilmez.

Erişkin dozu

Sabit doz kombinasyon (bictegravir 50 mg + emtrisitabin 200 mg + tenofovir alafenamid 25 mg) günde bir tablet, yemekle ya da aç.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
eGFR ≥ 30'da ayar gerekmez.

eGFR 15–29
eGFR 15–29'da kombinasyon tablet önerilmez; alternatif rejim seçilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı eGFR < 15'te kombinasyon tablet önerilmez.

Hemodiyaliz
Kronik HD'de seçilmiş hastada kullanılabilir; HD günü seanstan sonra alınır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; periton diyalizinde kullanım çalışması sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (emtrisitabin uzaklaşır, bictegravir uzaklaşmaz); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin hafif artar (sekresyon engeli), gerçek GFR değişmez; TAF tübüler toksisitesi TDF'den azdır; sistatin C ile doğrula.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; sabit doz tablet günde bir. Kreatinin hafif yükselir (tübüler sekresyon, gerçek GFR değişmez). Antasit, Ca, Mg ve demirle emilim etkileşir; çoklu ilaçta etkileşim taraması yap.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; güncel veri artıyor ve kılavuzlarda gebelik için önerilen seçenekler arasındadır. HBV varsa ani kesilmez.

Emzirme
HIV bulaşı nedeniyle emzirme önerilmez; süte geçiş hayvanda gösterilmiştir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Biktarvy

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Bifosfonatlar

ilaç sınıfı

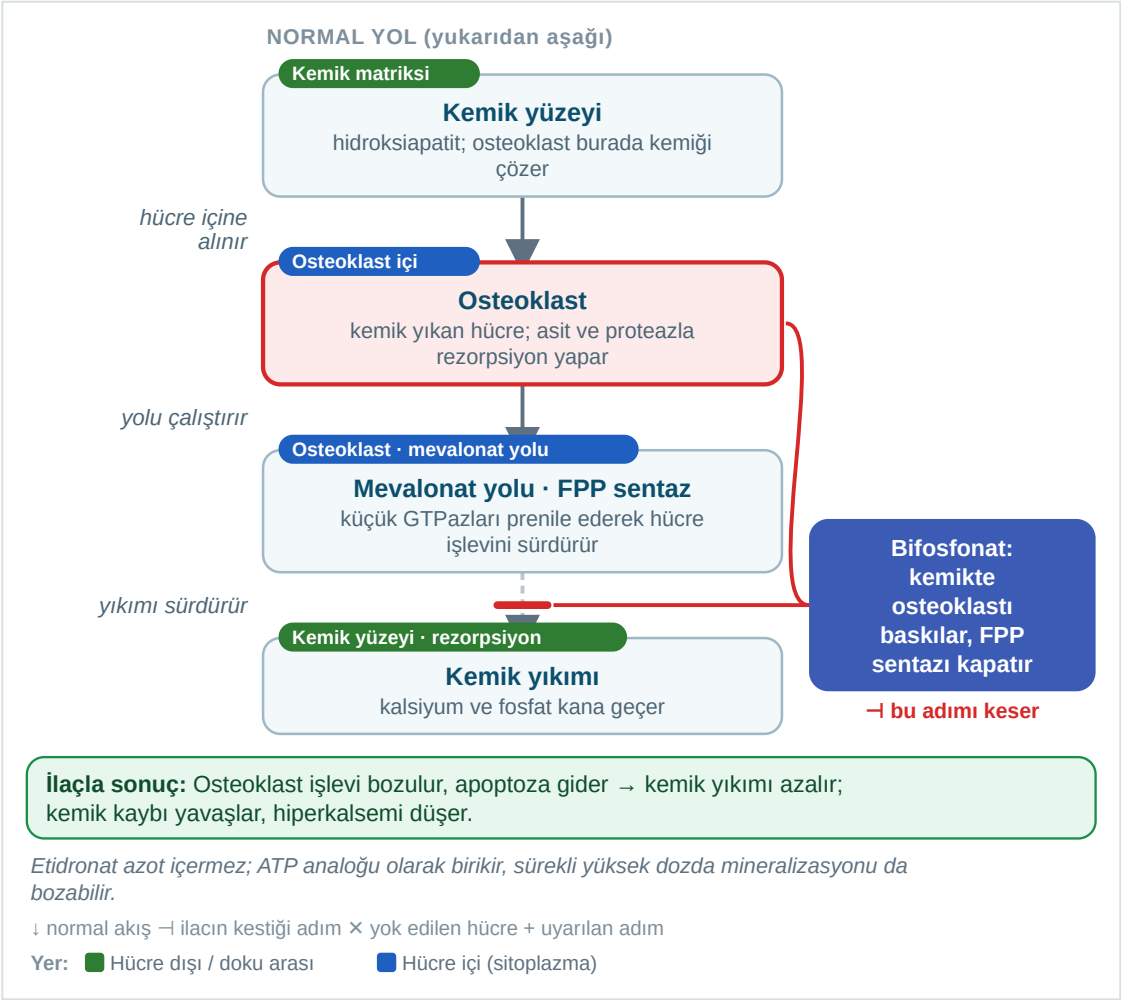
İlaç sınıfı · osteoklast inhibitörü, kemik yıkımı azaltıcı

Endokrinoloji | Onkoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Osteoklastları baskılayarak kemik yıkımını azaltır; osteoporoz, malign hiperkalsemi ve kemik metastazında kullanılır. Böbrekle atılır; zoledronat ve pamidronat nefrotoksiktir, ileri KBH'de dikkat gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Kemik yüzeyi › Osteoklast (kemik yıkım hücresi) › **Hidroksiapatit · FPP sentaz (azotlular)**



Nerede?	Kemik yüzeyinde. Kanda dolaşan ilaç hidroksiapatite kuvvetle tutunur, kemik yıkan osteoklasta endositozla girer; kemikte yıllarca kalır.
Neye etki eder?	Azot içerenler (zoledronat, pamidronat) osteoklast içinde farnesil pirofosfat sentazı kapatır; azot içermeyen etidronat toksik ATP analoğu olarak hücreyi öldürür.
Ne olur?	Osteoklast işlevi bozulur ve apoptoza gider → kemik yıkımı azalır, hiperkalsemi düşer. Hipokalsemi, çene osteonekrozu, ender atipik femur kırığı görülür.

Klinik

Endikasyon	Osteoporoz (alendronat, risedronat, zoledronat), malign hiperkalsemi, kemik metastazı ve miyelomda iskelet olayı önleme (zoledronat, pamidronat), Paget hastalığı, heterotopik ossifikasyon (etidronat).

Yan etkiler	IV: akut faz reaksiyonu (ateş, kemik-kas ağrısı), hipokalsemi, hipofosfatemi, böbrek toksisitesi (zoledronat: tübüler hasar; pamidronat: çöken FSGS); oral: özofajit, dispepsi; çene osteonekrozu, atipik femur kırığı.
Kontrendikasyon	Düzeltilmemiş hipokalsemi, gebelik, ağır böbrek yetersizliği (zoledronat osteoporoz dozunda CrCl <35; alendronat CrCl <35), özofagus darlığı ya da akalazya (oral üyeler).
Etkileşimler	Aminoglikozit, NSAİİ ve diğer nefrotoksiklerle böbrek hasarı toplanır; kalsiyum, antasit ve demir oral emilimi bozar (aç karnına, 30 dakika önce alın); denosumab ve kalsimimetikle hipokalsemi artar.

DİKKAT
Zoledronat ve pamidronat nefrotoksiktir: her dozdan önce kreatinin bakın, infüzyonu yavaş yapın (zoledronat ≥15 dk, pamidronat ≥2 saat), hidrasyon sağlayın. Vermeden önce Ca^{2+} ve D vitamini eksikliğini düzeltin. KBH-MBH'de adinamik kemik riski vardır: yalnız biyokimya ve DXA ile değerlendirilen seçilmiş hastada kullanın.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Zoledronik asit osteoporozda 5 mg IV yılda bir, malign hiperkalsemide 4 mg IV tek doz, kemik metastazında 4 mg IV her 3–4 haftada; pamidronat 60–90 mg IV (en az 2 saatte); etidronat Paget hastalığında 5–10 mg/gün oral (kg başına, en çok 6 ay).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Zoledronat osteoporoz dozunda CrCl 35–60'ta dikkatle; onkolojide doz azaltılır.	**eGFR 15–29** Zoledronat kontrendike (CrCl < 35); pamidronat önerilmez ya da yavaş infüzyonla azaltılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz; adinamik kemik riski.
Hemodiyaliz Genelde kaçınılır; gerekirse (hiperkalsemi) düşük dozla, seans sonrası.	**Periton diyalizi** Genelde kaçınılır; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen. PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Zoledronat: ATN, hızlı infüzyonla; pamidronat: çöken glomerülopati (FSGS); kreatinin her dozdan önce bakılır.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; ağız ve özofagus varisinde oral formdan kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Oral bifosfonatta dik oturma ve bol su gerekir; yaşlıda özofajit ve üst GİS riski nedeniyle dik duramayan hastada kullanılmaz. Ca ve D vitamini yeterliliği tedaviden önce sağlanır. Çene osteonekrozu ve atipik femur kırığı nadirdir; zoledronatta eGFR bakılır.

TIME-to-START E2 · sınıf üyesi olarak — Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif ya da anabolik tedavi başlanır.

TIME-to-START E3 — Uzun süreli yüksek doz steroid alana bifosfonat başlanır.

TIME-to-STOP E15 — Üst GİS hastalığı öyküsünde ya da dik duramayan hastada oral bifosfonat verilmez.

TIME-to-STOP E16 eGFR < 30'da bifosfonat kullanılmaz.

TIME-to-STOP E17 sınıf üyesi olarak Serum Ca bakılmadan ve Ca/D sağlanmadan zoledronat verilmez.

TIME-to-STOP E12# sınıf üyesi olarak Osteomalazi dışlanmadan osteoporoz tedavisi başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kullanılmaz; kemikte birikir, fetal kemik ve kalsiyum etkisi. Gebelik planlanıyorsa kesilir (uzun yarı ömür).

Emzirme

Süte geçiş bilinmiyor ya da veri yetersiz; emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Zoledronik asit	Cemix, Zomebon, Zomtu, Aclabon İnfizyon Çözeltisi İçeren Flakon
Pamidronat	Pamex, Pamidria, Pamidronat Disodyum Dbl
Etidronat	Didronat

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Alendronat, Risedronat, İbandronat, Klodronat

ATC L02BB03

Bikalutamid

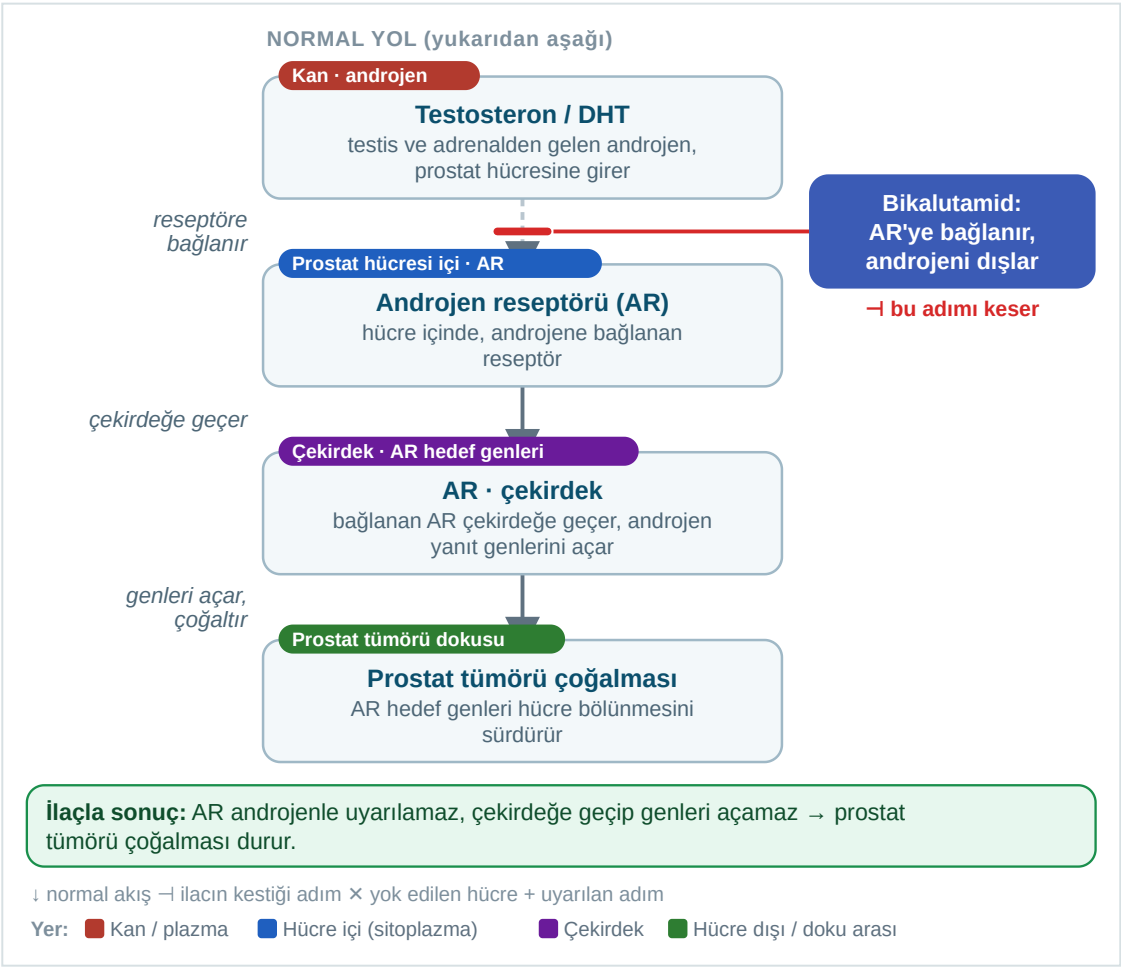
Steroid yapıda olmayan antiandrojen (androjen reseptörü antagonisti)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Androjen reseptörünü rekabetçi kapatan oral antiandrojen; ileri prostat kanserinde GnRH analoğuyla birlikte verilir. Jinekomasti, göğüs hassasiyeti ve karaciğer hasarı akılda tutulur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Prostat dokusu / tümör › Prostat kanseri hücresi › Hücre içi (sitoplazma, çekirdek) › **Androjen reseptörü**



Nerede?	Ağızdan alınır, emilir ve dolaşıma geçer. Prostat hücresine girer; hedef hücre içindeki androjen reseptörüdür.
Neye etki eder?	Androjen reseptörüne testosteron ve dihidrotestosteronla rekabet ederek bağlanır (antagonist); reseptörü etkinleştirmez.
Ne olur?	Reseptör çekirdeğe geçip androjen yanıt genlerini açamaz → androjene bağımlı prostat tümörü hücresi çoğalamaz, tümör küçülür; testosteron düzeyi düşmez (GnRH analoğu eklenir).

Klinik

Endikasyon	İleri prostat kanserinde (GnRH analoğu ya da orşiyektomi ile birlikte); lokal ileri hastalıkta yüksek doz tek ilaç olarak kullanılabilir. GnRH analoğunun başlangıç parlaması (flare) etkisini önlemek için ilk haftalarda verilir.
Yan etkiler	Jinekomasti, göğüs ağrısı, sıcak basması, libido ve ereksiyon azalması, yorgunluk, kabızlık ya da ishal, karaciğer enzim yüksekliği (nadiren ağır hepatit), kansızlık; nadir interstisyel akciğer hastalığı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, kadın ve çocuk, terfenadin, astemizol, sisaprid ile birlikte kullanım, ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Varfarini protein bağından uzaklaştırır, INR yükselir; CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırabilir; siklosporin ve kalsiyum kanal blokerlerinde düzey artışı olabilir; LHRH analoğuyla QT uzaması riski.

DİKKAT
Karaciğer enzimleri ilk 4 ay aylık, sonra periyodik izlenir; ALT > 2 kat artış ya da sarılıkta kesilir.

Erişkin dozu

50 mg günde 1 kez, GnRH analoğuyla birlikte; lokal ileri hastalıkta tek ilaç olarak 150 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; dikkatle izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerilmemiştir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır, büyük olasılıkla; yüksek protein bağlanması (%96) nedeniyle diyalizle belirgin uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisitesi yok; nadir interstisyel akciğer hastalığı ve hepatotoksisite izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; enzimler izlenir.

Child-Pugh B
Birikir; dikkatle, sık enzim izlemiyle.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Jinekomasti, sıcak basması, kemik kaybı (GnRH analoğuyla), yorgunluk ve düşme izlenir; karaciğer enzimleri periyodik kontrol edilir; varfarinde INR izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; yalnız erkek hastalarda endikedir. Gebe kadında kullanımı kontrendikedir (erkek fetüste feminizasyon).

Emzirme
Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bicalexin	Recordati	bikalutamid	50 mg film tablet; 150 mg film tablet
Calux	Deva Holding	bikalutamid	50 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Casodex	Eip Eczacıbaşı	bikalutamid	50 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Casomid	Onko	bikalutamid	50 mg film kapli tablet
Procalut	Koçak Farma	bikalutamid	50 mg film tablet; 150 mg film tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX29

Bilastin

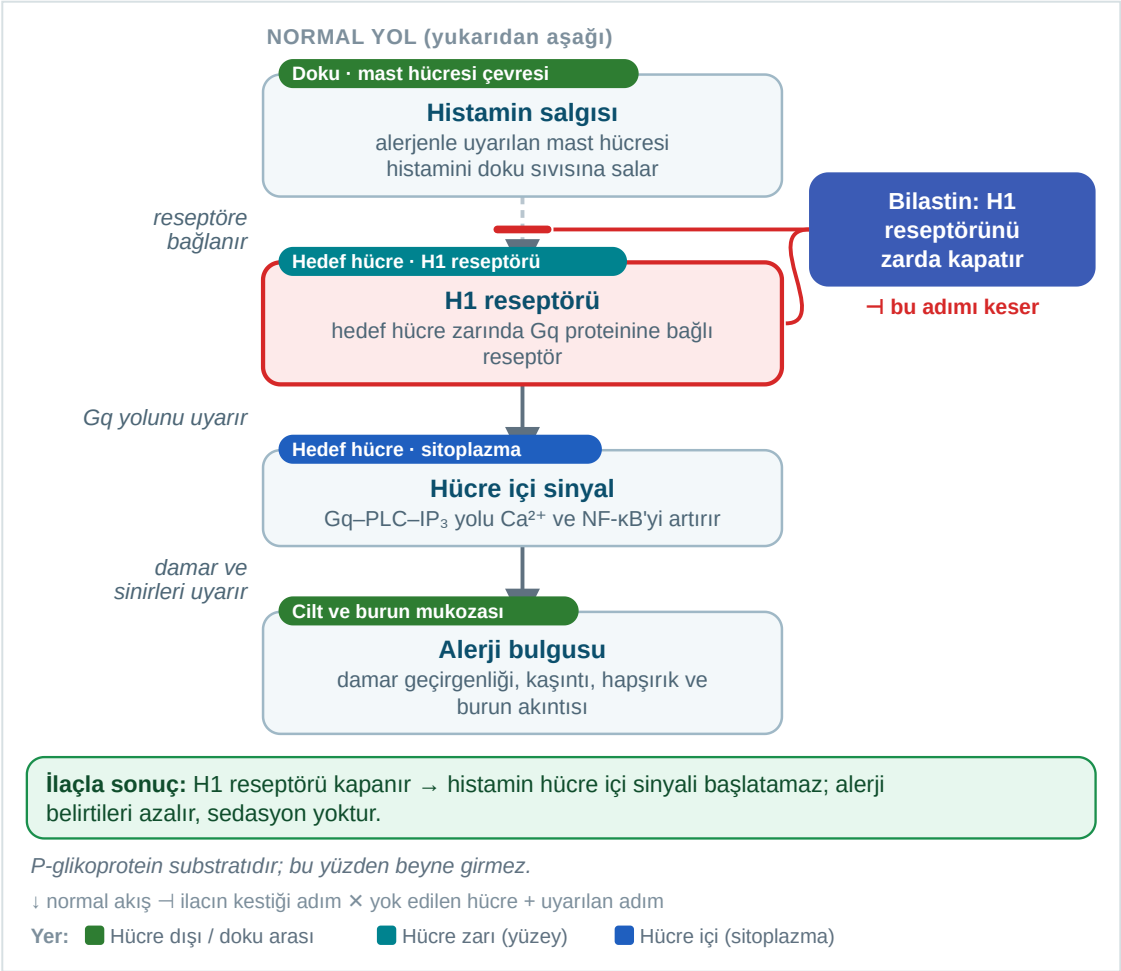
2. kuşak H1 antihistaminik

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Sedasyon yapmayan, karaciğerde yıkılmayan 2. kuşak H1 blokeri; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. Aç karnına alınır (yemekle ve meyve suyuyla emilimi azalır); P-gp inhibitörleri düzeyi artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptöre ilgisi çok düşüktür.
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve ürtiker hafifler; antikolinerjik etki ve sedasyon 1. kuşağa göre çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Alerjik rinokonjonktivit ve kronik ürtiker semptomlarının tedavisi.
Yan etkiler	Baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk; nadiren QTc uzaması (klinik anlamlı değil), iştah artışı.

Kontrendikasyon	Bilastin ya da yardımcı maddelerine aşırı duyarlılık; orta-ağır böbrek yetmezliğinde P-gp inhibitörüyle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Ketokonazol, eritromisin, diltiazem ve siklosporin gibi P-gp inhibitörleri düzeyi artırır; yemek ve greyfurt, portakal ve elma suyu emilimi azaltır.

DİKKAT
Yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınır; meyve suyuyla alınmaz.

Erişkin dozu

Erişkin: 20 mg günde 1 kez, aç karnına.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; P-gp inhibitörüyle birlikte kullanma.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; P-gp inhibitörüyle birlikte kullanma.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; P-gp inhibitörüyle birlikte kullanma.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; klinik deneyim sınırlı.

Child-Pugh C
Klinik deneyim yok; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; 20 mg/gün aç karnına yeterlidir. Orta-ağır böbrek yetmezliğinde P-gp inhibitörüyle (diltiazem, makrolid, azol, siklosporin) birlikte verme; sedasyon ve düşme riski düşüktür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kaçınılır, loratadin ya da setirizin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır ya da loratadin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bilasbil	Bilim	bilastin	2,5 mg/ml oral çözelti
Bilaxten	Menarini	bilastin	10 mg ağızda dağılan tablet; 20 mg tablet
Lasirin	Terra	bilastin	20 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC21

Bimekizumab

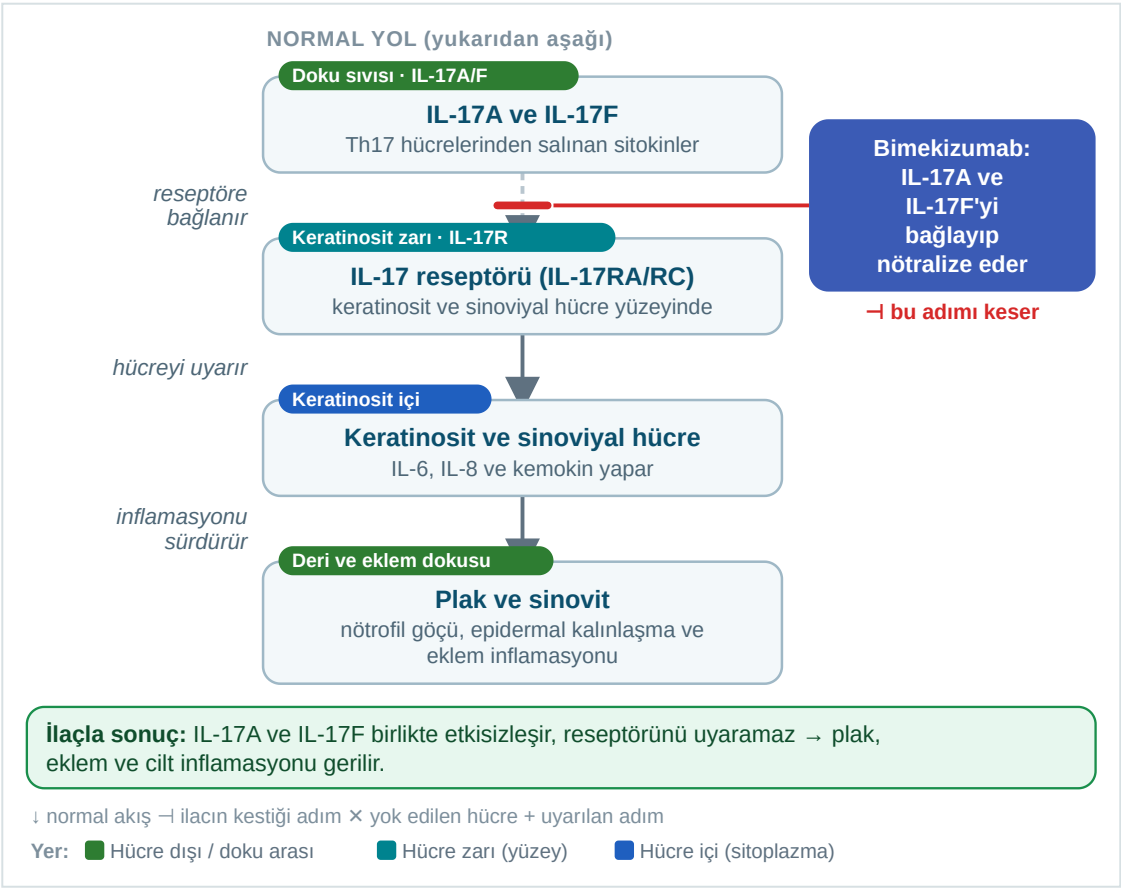
IL-17A ve IL-17F inhibitörü (insan monoklonal IgG1 antikoru)

Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-17A, IL-17F ve IL-17AF'yi birlikte bağlayıp etkisiz kılan monoklonal antikor; psöriasis, PsA, aksiyel SpA ve hidradenitis suppurativada kullanılır. Oral kandidiyaz sık; bağırsak hastalığını kötüleştirebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Doku sıvısı (deri, eklem) › Hücre dışı (çözünür sitokin) › **IL-17A ve IL-17F**



Nerede?	Deri altına verilir, dolaşıma geçer; doku sıvısında Th17 hücrelerinden salınan IL-17A ve IL-17F ile karşılaşır; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	IL-17A, IL-17F ve IL-17A/F heterodimerine aynı anda bağlanır ve IL-17 reseptörüne (IL-17RA/RC) bağlanmalarını engeller.
Ne olur?	Keratinosit ve sinoviyal hücrelerde IL-17 sinyali durur → IL-6, IL-8 ve nötrofil kemokinleri azalır; plak ve eklem inflamasyonu gerilir; kandidiyaz artar.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır plak psöriasis, psöriatik artrit, ankilozan spondilit ve aksiyel spondiloartrit, orta-ağır hidradenitis suppurativa.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, oral ve mukokutanöz kandidiyaz, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, tinea, karaciğer enzim artışı, nötropeni, inflamatuvar bağırsak hastalığı alevlenmesi, aşırı

	duyarlılık.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, aktif ve ciddi enfeksiyon (TB dahil).
Etkileşimler	Canlı aşı verilmez; belirgin ilaç etkileşimi yok.

DİKKAT
Başlamadan önce TB taraması; inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsü olanda dikkat. Karaciğer enzimleri izlenir.

Erişkin dozu

Psöriasis: 320 mg (2 × 160 mg) SC 0., 4., 8., 12., 16. haftada, sonra sekiz haftada bir (≥ 120 kg: dört haftada bir). PsA ve aksiyel SpA: 160 mg SC dört haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yok; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; enzimler izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır, enzim izlemiyle.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; enzim izlemiyle dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Oral kandidiyaz ve enfeksiyon izlenir; inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsünde dikkat; karaciğer enzimleri izlenir. Başlamadan önce TB taraması ve aşılar gözden geçirilir.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda enfeksiyon izlemiyle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz. Doğurganlık çağında etkin korunma.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; bebeğe oral emilimi düşük beklenir; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bimzelx	Ucb Pharma	bimekizumab	160 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04AA02

Biperiden

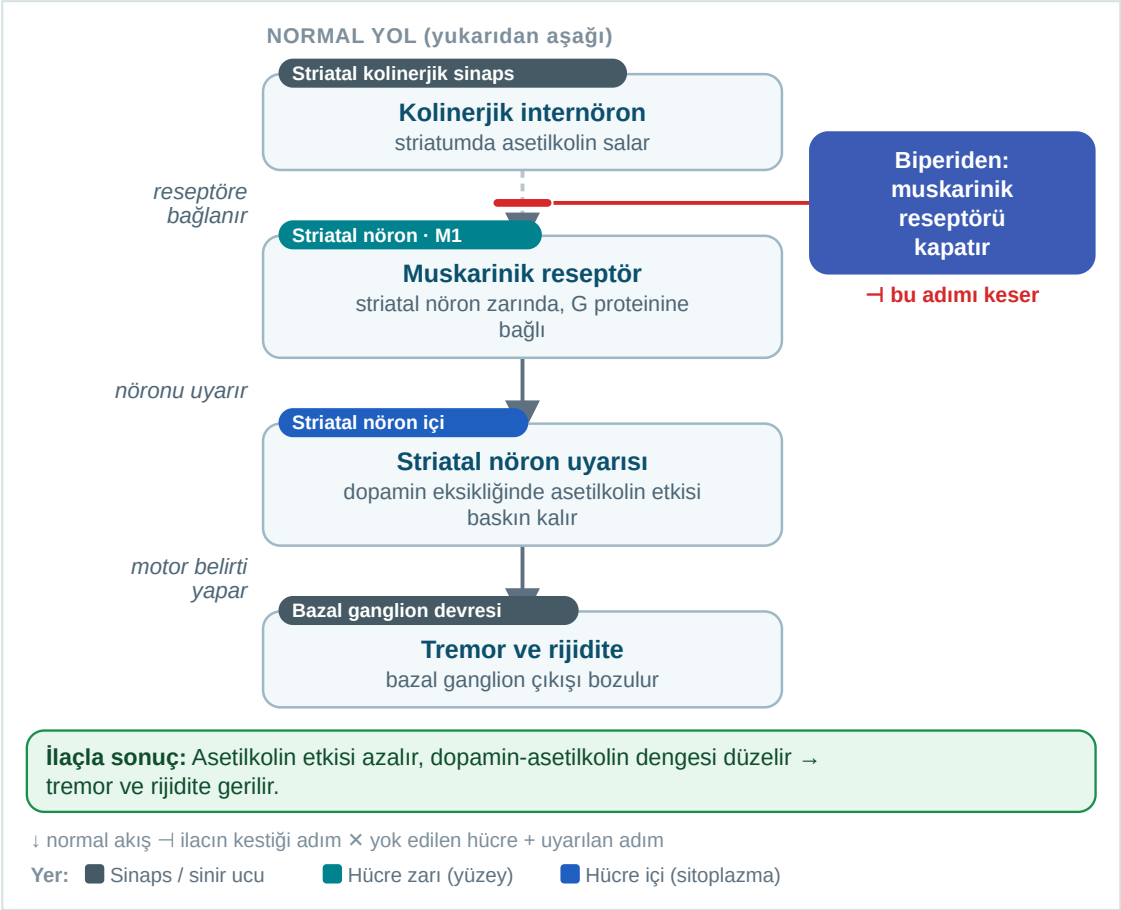
Antikolinerjik (muskarinik reseptör antagonisti), antiparkinson

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Striatumda muskarinik reseptörleri kapatıp kolinerjik baskınlığı azaltan antikolinerjik; parkinsonizmde ve antipsikotiğe bağlı EPS'de kullanılır. Yaşlıda deliryum, bellek bozukluğu, retansiyon ve kabızlık yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ganglion · striatum › Postsinaptik striatal nöron zarı › **Muskarinik (M1) asetilkolin reseptörü**



Nerede?	Beyinde striatum. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Striatal nöron zarındaki muskarinik reseptörü kapatır (antagonist); asetilkolin bağlanamaz.
Ne olur?	Dopamin eksikliğinde baskın kalan kolinerjik uyarı azalır → tremor ve rijidite gerilir. Periferde ağız kuruluğu, kabızlık, retansiyon, bulanık görme.

Klinik

Endikasyon	Parkinson hastalığı ve parkinsonizm; antipsikotik ve diğer ilaçlara bağlı ekstrapiramidal belirtiler.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, bulanık görme, kabızlık, idrar retansiyonu, taşikardi, baş dönmesi, konfüzyon, bellek bozukluğu, halüsinasyon, deliryum, öfori ve kötüye kullanım, ısı üşütmesi.

Kontrendikasyon	Dar açılı glokom, mekanik gastrointestinal darlık, megakolon, tedavisiz idrar retansiyonu; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer antikolinerjikler (TCA, antipsikotik, 1. kuşak antihistaminik) etkiyi ve yan etkiyi artırır; levodopa ile diskinezi; alkol ve sedatiflerle sedasyon; kinidin.

DİKKAT
Yaşlı ve demanslı hastada kaçınılır; kesilirken doz kademeli azaltılır (ani kesmede kötüleşme).

Erişkin dozu

Oral 1–2 mg günde 2–3 kez (Parkinson'da 3–12 mg/gün, en çok 16 mg); IM/IV 2,5–5 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.

eGFR 30–59
Düşük dozla başlanır; retansiyon ve konfüzyon izlenir.

eGFR 15–29
Düşük doz; yan etkiler (retansiyon, konfüzyon) yakından izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz; mümkünse kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; düşük doz ve yakın izlem.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; idrar retansiyonu obstrüktif nefropatiyi kötüleştirebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır; izlenir.

Child-Pugh B
Düşük doz, yavaş artış; konfüzyon izlenir.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda mümkünse kullanılmaz: deliryum, bellek bozukluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, bulanık görme ve düşme. Gerekirse en düşük dozla (1 mg) başlanır. Parkinson tedavisinde ilk seçenek değildir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Deliryum ve demansta yüksek antikolinerjik yük bilişi daha da bozar.

TIME-to-STOP B8 sınıf üyesi olarak — Parkinson tedavisinde antikolinerjik tercih edilmez; bilişsel ve otonom yan etkisi fazla.

TIME-to-STOP B9 sınıf üyesi olarak — Nöroleptik EPS'si için önce nöroleptik dozu ya da seçimi gözden geçirilir.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Kronik kabızlıkta kabızlık yapan antikolinerjikten kaçınılır.

AGS Beers 2023 antikolinerjik antiparkinson ilaçlar (benztropin, triheksifenidil) kaçınılmalı; biperiden de yüksek antikolinerjiktir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; zorunlu değilse kaçınılır.

Emzirme
Süt yapımını azaltabilir, bebekte antikolinerjik etki olabilir; önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Akineton	Assos Gida Üretim	biperiden hcl · biperiden	2 mg tablet; 5 mg/ml IM/IV enjeksiyon icin çözelti iceren ampul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A06AB02 · A06AG02

Bisakodil

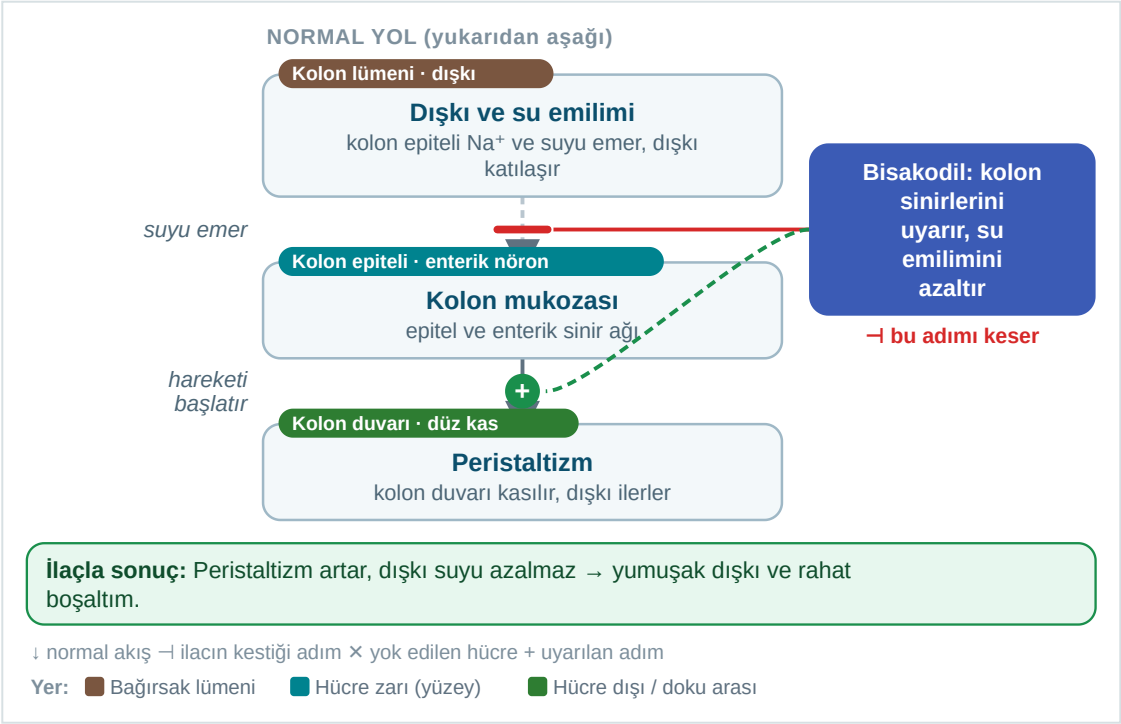
Uyarıcı (stimülan) laksatif

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Kolon bakterileri tarafından aktif forma çevrilen, bağırsak sinirlerini uyaran ve su emilimini azaltan laksatif; kabızlık ve kolonoskopi hazırlığında kullanılır. Tuzak: uzun süreli kullanımda hipokalemi ve alışma.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon mukozası › Kolon epitel hücresi ve enterik nöron › **Enterik nöron uyarısı, Na⁺/su emilimi**



Nerede?	Kalın bağırsakta. Ön ilaç ince bağırsaktan az emilir, kolonda bakteri ve mukoza esterazları tarafından aktif metabolit BHPM'ye dönüştürülür.
Neye etki eder?	Kolon mukozasındaki enterik nöronları uyarır ve epitelde Na⁺ ve su emilimini azaltır (enzim ya da reseptör hedefi tam tanımlı değildir).
Ne olur?	Peristaltizm artar, lümende su kalır → dışkı yumuşar ve 6–12 saatte atılır.

Klinik

Endikasyon	Akut ve kronik kabızlık; kolonoskopi ve cerrahi öncesi bağırsak temizliği; opioid kabızlığında eklenir.
Yan etkiler	Karın krampı, ishal, bulantı; uzun süreli kullanımda hipokalemi, dehidratasyon, protein kaybettiren enteropati; supozituvarda rektal tahriş.
Kontrendikasyon	Bağırsak tıkanıklığı ya da ileus, akut karın (apandisit), ağır dehidratasyon, aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diüretikler ve kortikosteroidler hipokalemiyi artırır (digoksin toksisitesi); antasit ve süt enterik kaplamayı bozar (kramp); kalp glikozidleriyle hipokalemi dikkat.

DİKKAT

Kısa süreli ve aralıklı kullanılır. Kronik kabızlıkta önce lif, sıvı ve ozmotik laksatif (PEG) düşünülür.

Erişkin dozu

Oral 5–10 mg gece (etki 6–12 saatte); supozituvar 10 mg sabah (15–60 dakikada). Kolonoskopi hazırlığı: protokole göre 10–20 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; elektrolit izlenir.	Ayar gerekmez; kısa süreli, elektrolit izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Hayır (sistemik emilimi az).	Doğrudan yok; kötüye kullanımda ishal, hipokalemi ve prerenal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; elektrolit izlenir.	Ayar gerekmez; hepatik ensefalopatide laktüloz tercih edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kısa süreli kullanılır. Uzun süreli kullanımda hipokalemi ve dehidratasyon nedeniyle ön böbrek (prerenal) AKI riski; diüretik kullananlarda dikkat.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak Kronik opioid kullanımında laksatif eşlik etmelidir; bisakodil bu amaçla uygun seçeneklerdendir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Kısa süreli kullanılabilir; sistemik emilimi az (diğer seçenekler yetersizse).	Süte geçmez ya da çok az geçer; emzirmede uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bisa-lax	Abdi İbrahim	bisakodil	5 mg enterik kapli tablet
Bisakol	Recordati	bisacodyl	5 mg 30 draje
Laksotek Draje	Bilim	bisakodil	
Laksotek Pediatrik Suppozituar	Bilim	bisakodil	
Laksotek Suppozituar	Bilim	bisakodil	
Supolaks	Berko	bisakodil	5 mg supozituvar

Kombinasyon ürünleri (2): Beksasol, Bekunis

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C07AB07

Bisoprolol

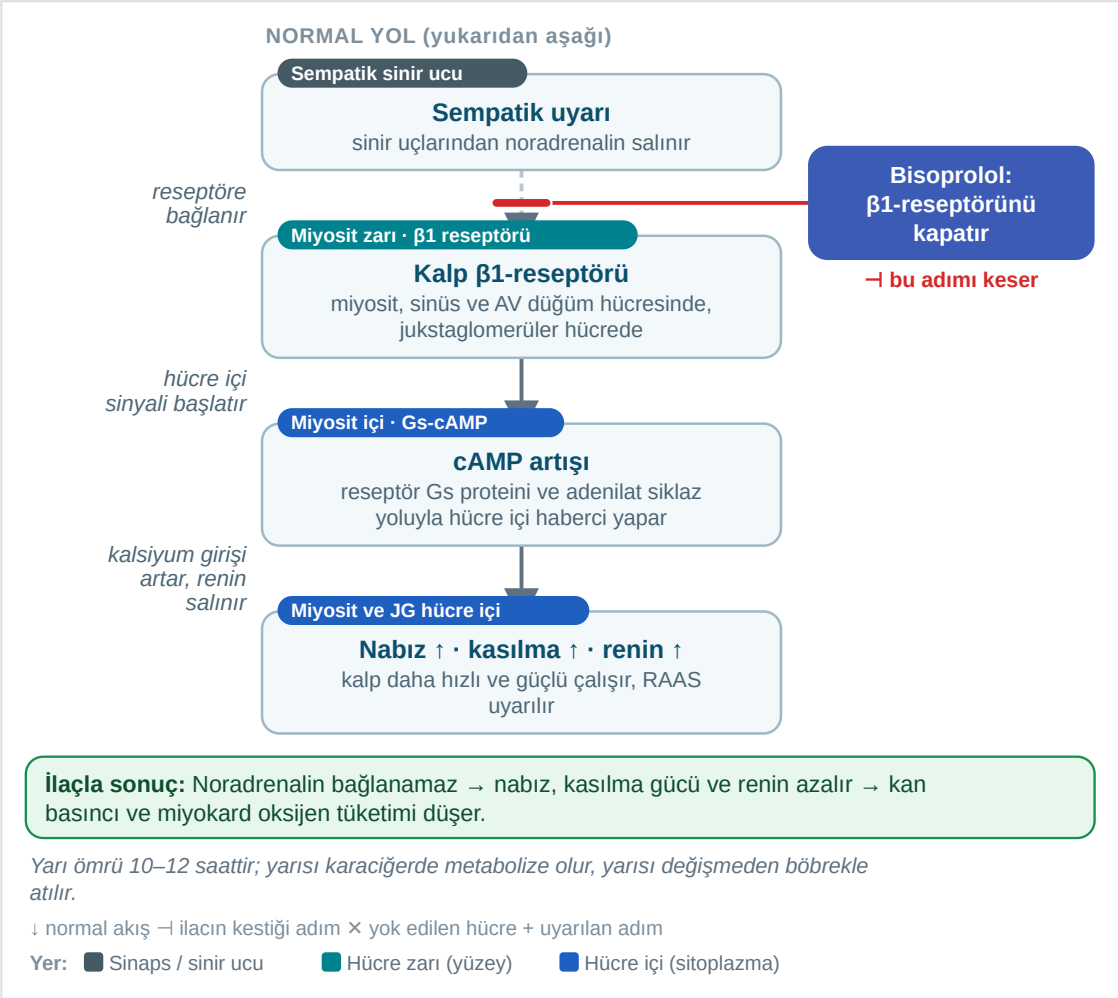
Seçici β1-adrenerjik reseptör blokeri

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Kalpteki β1-reseptörlerini seçici kapatan, günde tek doz beta bloker; hipertansiyon, anjina, atriyal fibrilasyonda hız kontrolü ve sistolik kalp yetmezliğinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Sinüs/AV düğüm ve ventrikül miyositi › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **β1-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Kalpte sinüs ve AV düğümde, ventrikül miyositinin zarında; böbrekte jukstaglomerüler hücrede. Kandan dağılır, reseptöre hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Zardaki β1-reseptörüne noradrenalinle yarışarak geri dönüşümlü bağlanır; reseptörü uyarmadan kapatır. Yüksek dozda β2'ye de bağlanır (seçicilik kaybolur).
Ne olur?	Gs–cAMP zinciri susar → nabız, kasılma gücü, AV iletim ve renin azalır → kan basıncı ve miyokard O_2 tüketimi düşer; kalp yetmezliğinde mortalite azalır.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, kronik stabil anjina, sistolik kalp yetmezliği (EF azalmış), atriyal fibrilasyonda hız kontrolü.
Yan etkiler	Bradikardi, hipotansiyon, yorgunluk, soğuk el-ayak, baş dönmesi, uykusuzluk ve kabus, bronkospazm (yüksek dozda), erektil disfonksiyon, hipoglisemi belirtilerinin maskelenmesi.
Kontrendikasyon	Akut dekompanse kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, 2-3. derece AV blok, hasta sinüs sendromu, semptomatik bradikardi, ağır hipotansiyon, ağır astım, tedavi edilmemiş feokromositoma.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazem (AV blok, asistoli); klonidin (kesilince rebound hipertansiyon: önce beta bloker kesilir); digoksin ve amiodaron (bradikardi); insülin ve sülfonilüreler (hipoglisemi maskelenir); NSAİİ etkiyi azaltır.

DİKKAT
Ani kesilmez (rebound taşikardi, anjina, infarktüs); 1-2 haftada azaltılarak bırakılır. Gebelikte fetal büyüme geriliği ve yenidoğanda bradikardi-hipoglisemi riski vardır, yalnız gerekirse kullanılır.

Erişkin dozu

Hipertansiyon ve anjinada 2,5-10 mg/gün tek doz. Kalp yetmezliğinde 1,25 mg ile başlanır, 1-4 haftada bir artırılarak hedef 10 mg/gün'e çıkılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
En çok 10 mg/gün; düşük dozla başla.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
En çok 10 mg/gün; düşük dozla başla.

Hemodiyaliz
En çok 10 mg/gün; seans ek dozu gerekmez, hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
En çok 10 mg/gün; ek doz gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dengeli atılım avantaj.

Child-Pugh C
En çok 10 mg/gün.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 1,25–2,5 mg ile başla, yavaş artır. Bradikardi, kalp bloğu, ortostatik hipotansiyon ve yorgunluk; astım ve ağır KOAH'ta dikkat. Kalp yetersizliğinde iki haftada bir artır.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece kalp bloğunda başlanmaz.

TIME-to-STOP A7 sınıf üyesi olarak — Özel endikasyon yokken esansiyel HT'de ilk basamak olarak seçilmez.

TIME-to-STOP A19 sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide belirtileri maskeler.

TIME-to-START A6 sınıf üyesi olarak — Sistolik kalp yetersizliği ya da iskemik kalp hastalığında beta bloker başlanır.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Veri sınırlı; gerekirse yarar-risk ile (labetalol ve metoprolol önce gelir), fetal büyüme ve bradikardi izlenir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede dikkatle, bebek nabzı izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Concor	Daiichi Sankyo	bisoprolol	5 mg 30 lak tablet; 10 mg 30 lak tablet
Kardoritm	Nobel	bisoprolol fumarat	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Kenoden Kapsül	Nobel	bisoprolol fumarat	
Rizoprol	World Medicine	bisoprolol fumarat · bisoprolol fumarate	1,25 mg film kapli tablet; 2,5 mg film tablet; 5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Cosimprel, Kardoritm Plus, Lodoz

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AE06

Bivalirudin

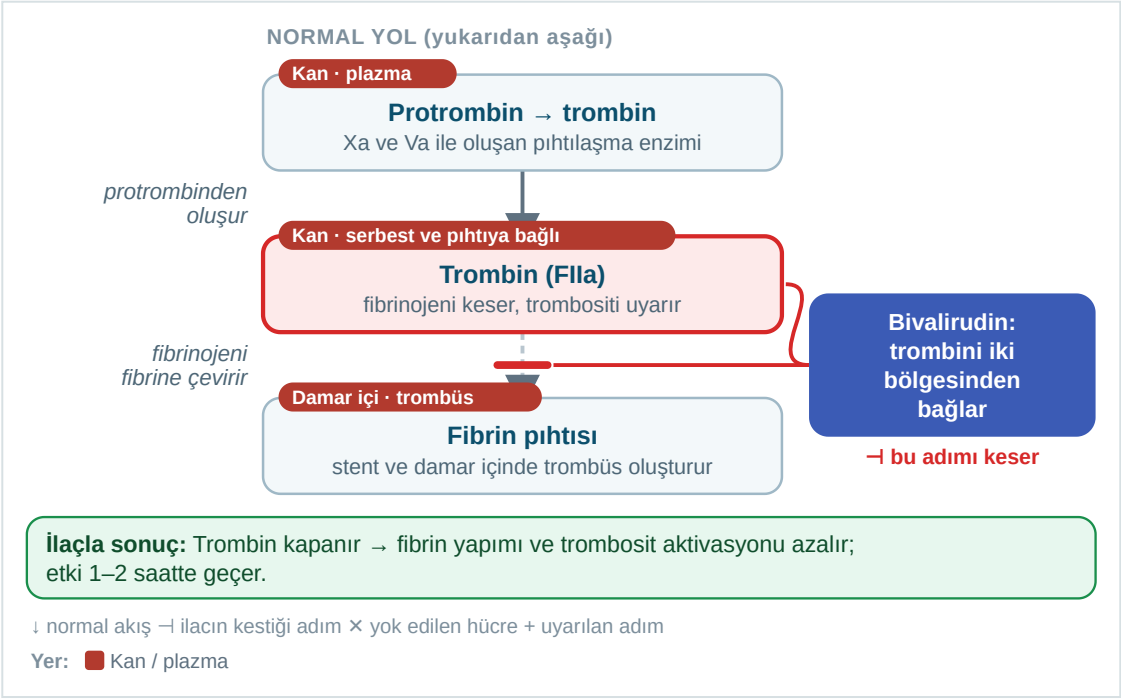
Doğrudan trombin inhibitörü (20 aminoasitli sentetik peptid)

Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombinin hem aktif bölgesine hem eksosit 1'ine bağlanan kısa etkili IV ilaç; PCI'da heparine alternatif, HIT'te güvenli seçenektir. Tuzak: böbrek yetmezliğinde birikir; AB'de CrCl < 30'da kontrendike.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (damar içi) › Trombin (FIIa) › Plazma proteini (serbest ve fibrine bağlı) › **Trombin aktif bölgesi ve eksosit 1**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Peptid hücreye girmez; kandaki serbest ve pıhtıya bağlı trombine ulaşır.
Neye etki eder?	Trombinin aktif bölgesine ve eksosit 1'ine bağlanır; bağlanma geri dönüşümlüdür; trombin ilacı yavaş yavaş keser.
Ne olur?	Trombin fibrinojeni kesemez ve trombositi (PAR-1) uyaramaz → fibrin yapımı ve trombosit aktivasyonu azalır; yarı ömür 25 dakikadır.

Klinik

Endikasyon	PCI sırasında antikoagülasyon (heparine alternatif); heparin kaynaklı trombositopenili (HIT) hastada PCI.
Yan etkiler	Kanama (yaygın), trombositopeni, hipotansiyon, bradikardi, akut stent trombozu (PCI sonrası ilk saatlerde), aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Aktif büyük kanama, kontrolsüz ağır HT, subakut bakteriyel endokardit, AB'de ağır böbrek yetmezliği (GFR < 30) ve diyaliz.
Etkileşimler	Heparin, oral antikoagülan, antiagregan ve trombolitikle kanama artar; glikoprotein IIb/IIIa inhibitörüyle birlikte kanama riski yükselir.

DİKKAT

ACT 5 dakikada kontrol edilir; PCI sonrası infüzyon gerekirse 4 saate kadar sürdürülebilir. Hematom ve giriş yeri kanaması izlenir. Böbrek işlevine göre infüzyon.

Erişkin dozu

PCI: 0,75 mg/kg IV bolus, ardından 1,75 mg/kg/saat infüzyon (PCI süresince, gerekirse 4 saate kadar).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	AB: infüzyon 1,4 mg/kg/saat; ABD: ayar gerekmez.	AB'de kontrendike (GFR < 30); ABD'de infüzyon 1 mg/kg/saate indirilir.	AB'de kontrendike; ABD'de infüzyon 1 mg/kg/saat.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
AB'de kontrendike; ABD'de infüzyon 0,25 mg/kg/saat.	Veri yok.	HD: kısmen (yaklaşık %25 uzaklaşır). PD: veri yok.	Doğrudan nefrotoksik değil; birikip kanamayı artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama ve böbrek yetmezliği daha sık; CrCl'ye göre infüzyon seçilir. Giriş yeri kanaması için radiyal yol tercih edilir. Yaşa göre bolus değişmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli veri yok; yalnız yaşamı tehdit eden durumda yarar-risk değerlendirmesiyle.	Süte geçişi bilinmiyor; akut kullanım sırasında emzirme ertelenebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Obivadin	Abdi İbrahim	bivalirudin	250 mg IV enjeksıyon/infüzyon için liyofilize toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BX05

Bizmut subsitrat

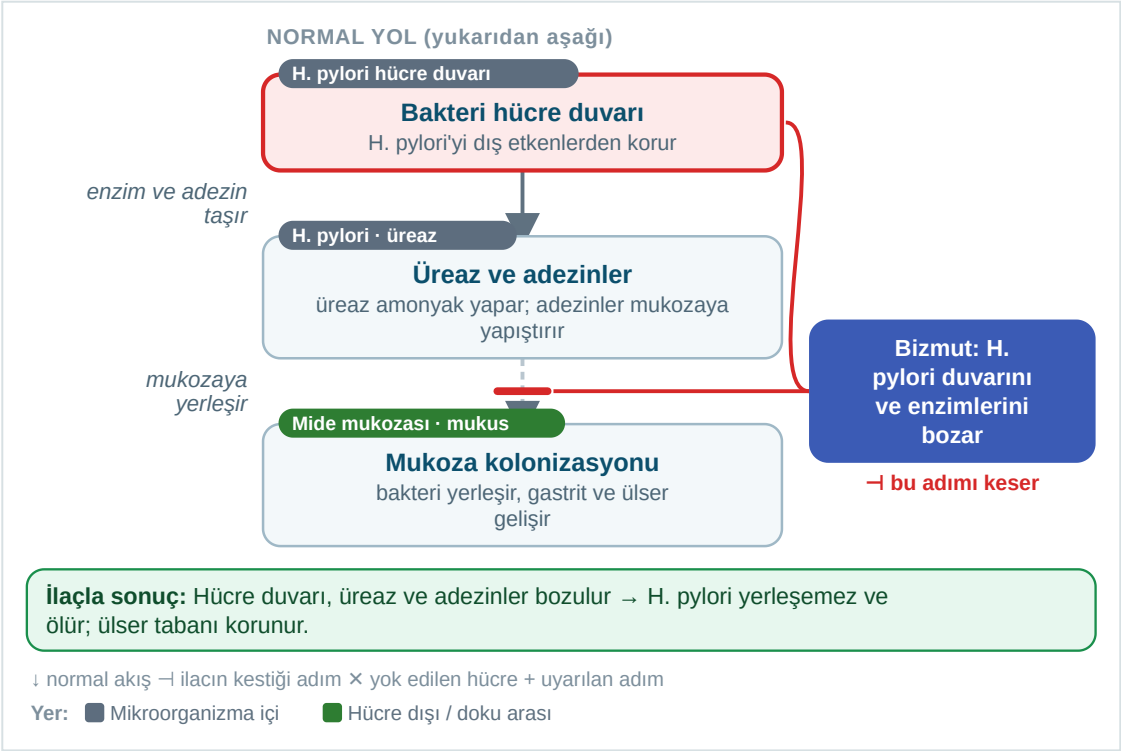
Bizmut tuzu (mukoza koruyucu, H. pylori'ye etkili)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bizmut tuzu; ülser tabanını örter ve H. pylori'ye doğrudan etki eder. Tuzak: dışkıyı ve dili siyaha boyar; böbrek yetmezliğinde birikir, uzun süreli kullanımda ensefalopati.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide › H. pylori ve mukoza yüzeyi › Bakteri hücre duvarı ve enzimleri › **Üreaz ve adezyon proteinleri**



Nerede?	Midede, mukus tabakasında ve ülser tabanında (lümen tarafında). Ağızdan alınır; bizmutun çok azı emilir, çoğu mide mukozasında etki eder.
Neye etki eder?	H. pylori hücre duvarını bozar, üreaz ve diğer enzimlerini (fumaraz, katalaz) ve mukozaya yapışmasını engeller; ülser tabanında koruyucu tabaka oluşturur.
Ne olur?	Bakteri üreme ve yapışma yeteneğini kaybeder, antibiyotikler daha etkili olur → H. pylori eradikasyonu ve ülser iyileşmesi.

Klinik

Endikasyon	H. pylori eradikasyonunda bizmutlu dörtlü rejim (PPI + bizmut + tetrasiklin + metronidazol); mide ve duodenum ülseri.
Yan etkiler	Dışkı ve dilde siyah renklenme, bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık; uzun süreli ya da yüksek dozda bizmut birikimi (ensefalopati, nöropati, kemik ve böbrek hasarı).
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği; etkin maddeye aşırı duyarlılık; gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Antasit ve süt emilimi azaltabilir (30 dakika ara); tetrasiklin ve florokinolon emilimi azalır.

DİKKAT

Bizmutlu rejim 10–14 gün; ülser tedavisinde 8 haftayı aşmaz, sonrasında en az 8 hafta bizmut içeren ilaç verilmez. Siyah dışkı kanama ile karıştırılabilir.

Erişkin dozu

Bizmut subsitrat 120 mg günde 4 kez (yemekten 30 dakika önce ve yatarken) ya da 240 mg günde 2 kez; H. pylori rejiminde 10–14 gün (PPI + tetrasiklin 500 mg ve metronidazol ile).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Kısa kürle ve dikkatle.	**eGFR 15–29** Kullanılmaz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz (bizmut birikimi).
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Birikme: bizmut ensefalopatisi, nöropati; yüksek dozda doğrudan tübül hasarı bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar verisi yok.	**Child-Pugh B** Dikkatle; kısa kür.	**Child-Pugh C** Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; böbrek işlevi azalmışta bizmut birikir (ensefalopati). Dışkının siyahlaşması kanama sanılabilir; tetrasiklin ve metronidazol ile etkileşimler gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Gebelikte kullanılmaz (yeterli veri yok).	**Emzirme** Emzirmede kullanılmaz (yeterli veri yok).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
De-nol	Genesis	bismuth subcitrate	300 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01DC01

Bleomisin

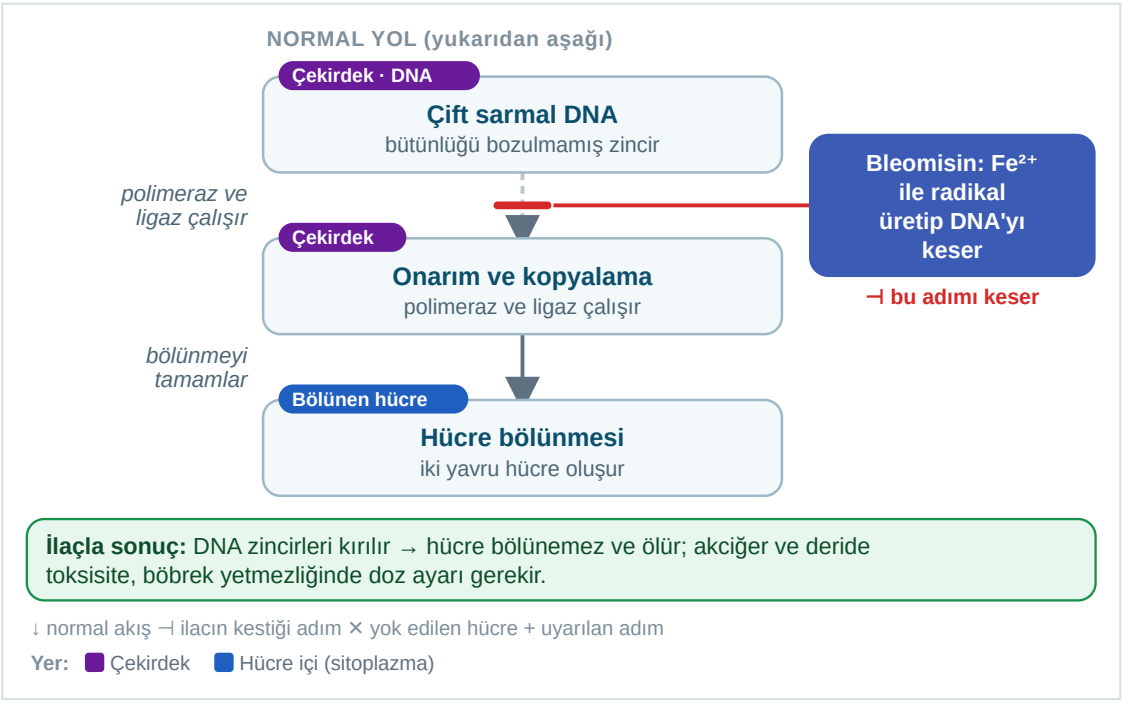
Glikopeptit antitümör antibiyotik (DNA kırıcı)

Onkoloji | Hematoloji | Sitotoksik antineoplastikler

Demir ve oksijen varlığında DNA zincirini kıran sitotoksik antibiyotik; germ hücreli tümörler, Hodgkin lenfoma ve plevral efüzyon tedavisinde kullanılır; dozla artan pulmoner fibrozis yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre çoğalması › Tümör hücresi › Çekirdek · DNA › **DNA çift sarmalı**



Nerede?	Hücrenin çekirdeğinde. Damardan ya da kas içine verilir; hücreye girer ve DNA'ya bağlanır. Böbrekle atılır.
Neye etki eder?	DNA'ya bağlanır, Fe^{2+}-O_2 kompleksi oluşturup serbest radikal üretir; tek ve çift zincir kırıkları açar.
Ne olur?	DNA bütünlüğü bozulur, hücre G2 fazında durur ve ölür. Akciğer ve deride bleomisin hidrolaz az olduğu için pulmoner fibroz ve deri toksisitesi yapar; böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

Klinik

Endikasyon	Testis (germ hücreli) tümörleri, Hodgkin lenfoma (ABVD, BEP rejimleri), skuamöz hücreli kanserler, malign plevral efüzyonda plörodez.
Yan etkiler	Pulmoner toksisite (pnömonit ve fibrozis; doz bağımlı), ateş ve titreme, deri hiperpigmentasyonu, Raynaud, mukozit, anafilaktoid reaksiyon; kemik iliği baskısı az.
Kontrendikasyon	Bleomisine aşırı duyarlılık, ağır akciğer hastalığı; kümülatif dozda dikkat.
Etkileşimler	Sisplatin (bleomisin klerensini azaltıp toksisiteyi artırır), yüksek oksijen konsantrasyonu (akciğer toksisitesi; anestezide FiO2 düşük tutulur), diğer akciğer toksik ilaçlar, G-CSF.

DİKKAT

Böbrek yetmezliği pulmoner toksisite riskini artırır; kümülatif doz, solunum fonksiyon testleri ve DLCO izlenir. Akciğer hasarında kesilir. Yüksek oksijen verilmesi gereken işlemlerde anestezi ekibi bilgilendirilir. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Rejime göre: Hodgkin (ABVD) 10 U/m² IV 1. ve 15. gün; germ hücreli tümör (BEP) 30 U haftalık. Ömür boyu kümülatif doz genellikle 400 ünite (U) üstüne çıkmamalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
eGFR ≥ 60'ta tam doz; yaklaşık yarısı böbrekle atılır, klirens izlenir.

eGFR 30–59
Doz azaltılır: eGFR 40–50'de yaklaşık %70, 30–40'ta yaklaşık %60 (kaynaklara göre değişir).

eGFR 15–29
eGFR 20–30'da yaklaşık %55; 15–20'de yaklaşık %40–45; akciğer toksisitesi riski yüksek.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yaklaşık %40–45'e azaltılır ya da kaçınılır; rejim onkolojiyle birlikte seçilir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kullanılacaksa azaltılmış dozla, onkoloji-nefroloji ortak karar.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır/bilinmiyor: HD ile anlamlı uzaklaşma gösterilmemiş; veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kendisi belirgin nefrotoksik değil; BEP'te AKI sisplatine bağlıdır, bleomisin klirensi düşer ve akciğer riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda akciğer toksisitesi riski artar (≥ 70 yaş, böbrek yetmezliği, kümülatif doz, radyoterapi, yüksek FiO2). Doz eGFR'ye göre azaltılır; solunum bulguları ve DLCO izlenir, kümülatif doz 400 U'u geçmemeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır (teratojenik risk). Zorunluysa 2.–3. trimesterde onkoloji kararıyla; kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi boyunca ve sonrasında bir süre emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Blemisin	Koçak Farma	bleomisin sülfat	15 mg liyofilize toz iceren flakon; 30 mg liyofilize toz içeren flakon
Bleocin	Onko	bleomycin	15 mg liyofilize ampul
Bleolem	Atafarm	bleomycin	15 iu liyofilize toz
Bleomitu	Koçsel	bleomisin sülfat	15 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FX07

Blinatumomab

CD19×CD3 iki özgüllü T hücre yönlendirici antikor (BiTE)

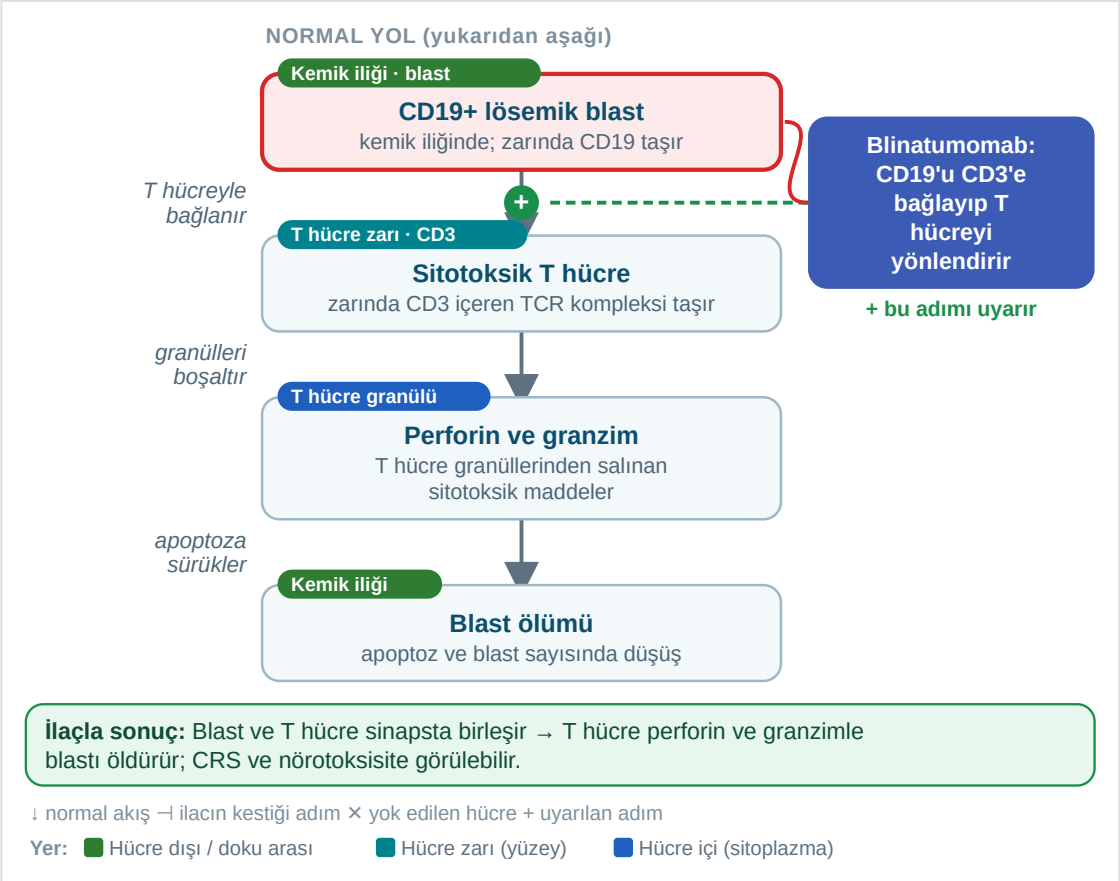
Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Lösemik B blastı ile T hücreyi birleştiren antikor; CD19 pozitif B-ALL'de (MRD pozitif ya da relaps/refrakter) sürekli infüzyonla verilir. Tuzak: sitokin salınım sendromu ve nörotoksisite.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği ve kan › CD19+ B-ALL blastı ve sitotoksik T hücre › Hücre zarı (immünolojik sinaps) › **CD19 ve CD3**



Nerede?	Kanda ve kemik iliğinde. Sürekli damar içi verilen küçük antikor, blastın ve T hücrenin zarındaki hedeflere dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Bir kolu blastın CD19'una, diğer kolu T hücrenin CD3'üne bağlanır; iki hücreyi aynı sinapsa getirir.
Ne olur?	T hücre MHC'den bağımsız aktifleşir → perforin, granzim ve sitokin salınır, blast apoptoza gider; aşırı T hücre aktivasyonu CRS ve nörotoksisite yapar.

Klinik

Endikasyon	CD19 pozitif B hücreli akut lenfoblastik lösemi: kalıcı MRD pozitifliği, relaps/refrakter hastalık, konsolidasyon.
Yan etkiler	Sitokin salınım sendromu, nörolojik toksisite (ensefalopati, tremor, nöbet, afazi), enfeksiyon, nötropeni, ALT yüksekliği, tümör lizis sendromu, pankreatit, infüzyon reaksiyonu.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Formal etkileşme çalışması yok; sitokin artışı CYP substratlarının (varfarin, siklosporin) düzeyini geçici değiştirebilir; canlı aşılar başlamadan en az 2 hafta önce uygulanır, tedavi sırasında verilmez.

DİKKAT
Hastanede başlanır; deksametazon premedikasyonu. Sürekli IV infüzyon (pompa kesintisi önemli). Nörolojik değerlendirme ve CRS izlemi. Yüksek tümör yükünde önce sitoredüksiyon.

Erişkin dozu

Sürekli IV infüzyon: MRD pozitifliği 28 µg/gün (28 gün); relapsta 1. kür 1–7. gün 9 µg/gün, sonra 28 µg/gün; kürler arası 14 gün ara.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (küçük antikor; veri yok). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; CRS ve tümör lizis sendromu ile AKI görülebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nörolojik toksisite (konfüzyon, ensefalopati) ve enfeksiyon riski daha yüksektir; nörolojik muayene ve CRS izlemi sıkı yapılır, hastane ortamında başlanır. Yaşa göre doz ayarı yoktur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır; plasentayı geçebilir ve yenidoğanda B hücre azalması yapabilir; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 48 saat kontrasepsiyon.

Emzirme
Tedavi sırasında ve son dozdan sonra 48 saat emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Blincyto	Amgen	blinatumomab	38,5 mcg infüzyonluk çözelti için konsantre toz ve çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01XG01

Bortezomib

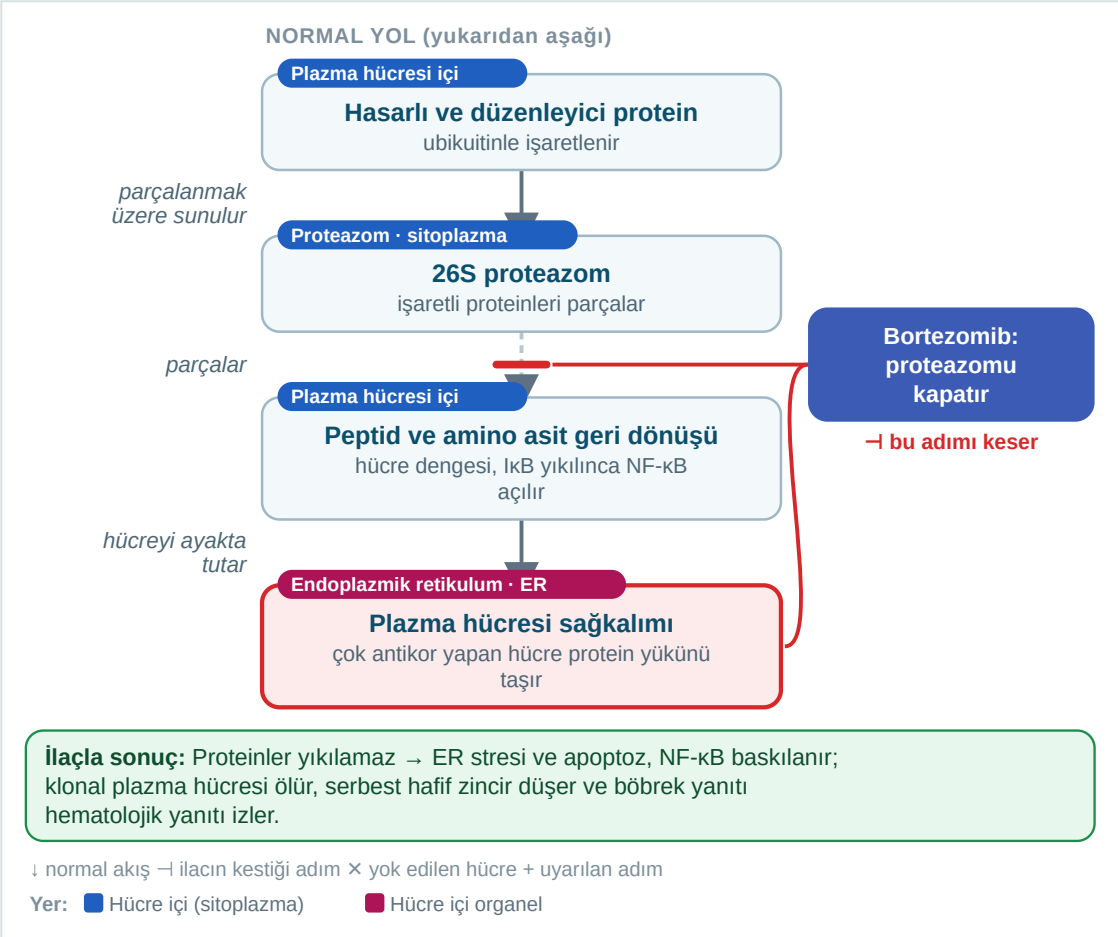
Proteazom inhibitörü

Hematoloji | Onkoloji | Nefroloji | Sitotoksik antineoplastikler

26S proteazomu bloke ederek klonal plazma hücrelerini öldüren ilaç; multipl miyelom, AL amiloidoz, MGRS ve antikor aracılı rejeksiyon ile desensitizasyonda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği · bağışıklık sistemi › Plazma hücresi · sitoplazma › 26S proteazom kompleksi › **20S çekirdek β5 alt birimi**



Nerede?	Plazma hücresinin sitoplazmasında. Damardan ya da deri altından verilen küçük molekül kanla dolaşır ve hücre zarından geçer; proteazom hücre içindedir.
Neye etki eder?	26S proteazomun 20S çekirdeğindeki β5 (kimotripsin benzeri) alt birim; geri dönüşlü bloke edilir. Proteazom ubikuitinle işaretli proteinleri parçalar.
Ne olur?	Hatalı proteinler birikir → ER stresi ve apoptoz; IκB yıkılamaz, NF-κB baskılanır → klonal plazma hücresi ölür, serbest hafif zincir düşer, böbrek yanıtı gelir.

Klinik

Endikasyon	Multipl miyelom, mantle hücreli lenfoma, AL amiloidoz, MGRS klonuna yönelik tedavi, antikor aracılı rejeksiyon (ruhsat dışı).

Yan etkiler	Periferik nöropati (IV'de daha sık, subkütanda az), trombositopeni, nötropeni, ishal-kabızlık, ortostatik hipotansiyon, herpes zoster reaktivasyonu, kalp yetersizliği.
Kontrendikasyon	Bortezomib, borona ya da mannitole aşırı duyarlılık; akut diffüz infiltratif akciğer ve perikard hastalığı.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) etkiyi azaltır; güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol) toksisiteyi artırabilir; oral antidiyabetiklerle hipoglisemi-hiperglisemi.

DİKKAT
Herpes zoster profilaksisi (asiklovir ya da valasiklovir) verilir. Nöropati gelişirse doz azaltılır, ara verilir ya da subkütan yola geçilir. Nefrolojide tedavi hematolog ile birlikte planlanır.

Erişkin dozu

Miyelom: 1,3 mg/m² subkütan ya da IV; 1, 4, 8, 11. günlerde, 3 haftalık siklus. AL amiloidoz ve MGRS: 1,3 mg/m² genellikle haftada bir (1, 8, 15, 22. günler) deksametazon ve siklofosfamidle.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez.

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; hemodiyalizle uzaklaşmaz, seans sonrası verilmesi önerilir.

Periton diyalizi
Doz ayarı gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; AKİ'de güvenle kullanılır (miyelom kast nefropatisi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
İlk siklusta 0,7 mg/m² ile başla (bilirubin > 1,5 × ÜSN); tolere edilirse artır.

Child-Pugh C
İlk siklusta 0,7 mg/m² ile başla; tolere edilirse artır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda periferik nöropati (SC ve haftalık şemada daha az), nötropeni, trombositopeni, ortostatik hipotansiyon, ishal ve zona reaktivasyonu; antiviral profilaksi (asiklovir) ver. Kırılgan yaşlıda doz azalt ya da haftalık şema kullan.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kaçınılır (embriyo-fetal toksisite); doğurgan kadında etkili korunma gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Biemib	Biem	bortezomib	3,5 mg IV/SC enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Boractib	Vem	bortezomib	3,5 mg IV/SC enjeksiyonluk çözelti için toz
Borcade	Koçak Farma	bortezomib	3,5 mg IV enjeksiyonluk cozelti icin liyofilize toz iceren flakon
Bortirel	Dem	bortezomib	1 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz; 3,5 mg IV/SC enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz
Velcade	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	bortezomib	3,5 mg IV/SC enjeksiyonluk çözelti için toz

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02KX01

Bosentan

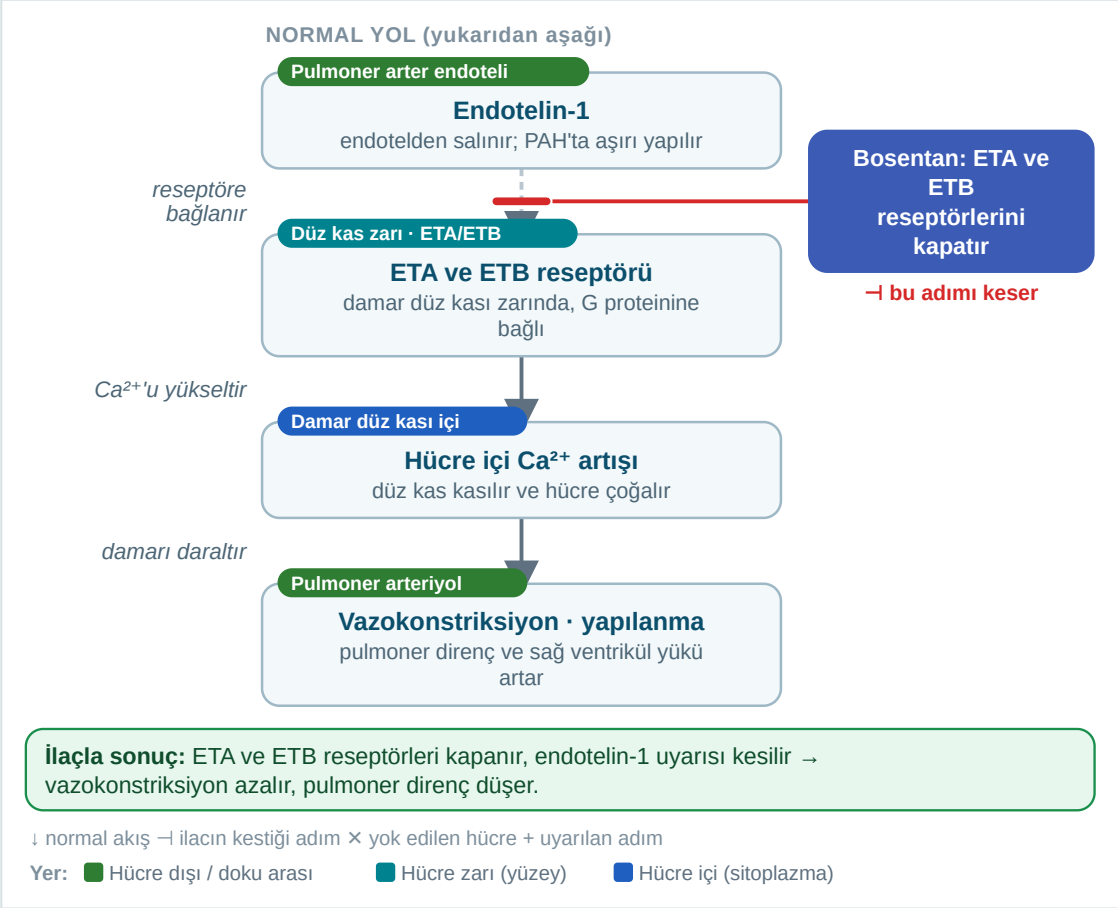
Endotelin reseptör antagonisti (ETA/ETB, dual)

Göğüs hastalıkları | Kardiyoloji | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

ETA ve ETB reseptörlerini kapatan oral endotelin antagonisti; pulmoner arter hipertansiyonunda kullanılır. Teratojenik, hepatotoksik; siklosporin ve glibenklamidle birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer dolaşımı › Pulmoner arter · damar düz kası › Düz kas hücre zarı › **ETA ve ETB endotelin reseptörü**



Nerede?	Pulmoner arter düz kası ve endotel. Oral ilaç kana geçer, kanla taşınır; hücre zarındaki endotelin reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Düz kas (ve endotel) zarındaki ETA ve ETB reseptörlerine bağlanıp endotelin-1'in bağlanmasını engeller (yarışmalı antagonist).
Ne olur?	Endotelin-1 uyarısı kesilir → vazokonstriksiyon ve düz kas çoğalması azalır, pulmoner direnç düşer. Yan etki: ödem, anemi, hepatotoksisite, teratojenite.

Klinik

Endikasyon	Pulmoner arter hipertansiyonu (WHO fonksiyonel sınıf II–III); sistemik sklerozda yeni dijital ülserlerin önlenmesi.

Yan etkiler	Karaciğer enzim yüksekliği (doza bağlı), anemi, periferik ödem ve sıvı tutulumu, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kızarıklık, hipotansiyon, spermatogenezde azalma; teratojenik.
Kontrendikasyon	Gebelik; orta-ağır karaciğer yetmezliği ya da ALT/AST > 3 × normal; siklosporin A ve glibenklamid ile birlikte kullanım.
Etkileşimler	Siklosporin düzeyi düşürüp bosentan düzeyini çok artırır (kontrendike); glibenklamidle hepatotoksisite; ketokonazol, ritonavir düzeyi artırır; rifampisin düşürür; hormonal kontraseptif ve simvastatin etkisini azaltır.

DİKKAT
Aylık karaciğer enzimi ve gebelik testi, düzenli hemoglobin izlenir; hormonal kontraseptif tek başına yetersizdir.

Erişkin dozu

62,5 mg günde 2 kez 4 hafta, sonra 125 mg günde 2 kez; 40 kg altında 62,5 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sıvı tutulumu ve anemi izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; protein bağlanması > %98.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sıvı tutulumu ve ödem yapar; hemoglobin düşer (KBH anemisini kötüleştirebilir).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; aylık karaciğer enzimi.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Ayar gerekmez; ilaç etkileşimleri (CYP3A4, siklosporin, glibenklamid) ve karaciğer enzimleri sık gözden geçirilir. Ödem, anemi ve hipotansiyon izlenir; çok ilaç kullanımında etkileşim riski yüksektir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: teratojeniktir. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır (hormonal yöntem tek başına yetersiz).

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Diamond	Abdi İbrahim	bosentan monohidrat	32 mg dağılabilir tablet; 62,5 mg film tablet; 125 mg film tablet
Prindan	Sanovel	bosentan	62,5 mg film kapli tablet; 125 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tracleer	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	bosentan	62,5 mg film kapli tablet; 62,5 mg film tablet; 125 mg film kapli tablet; 125 mg film tablet
Tractan	Humanis	bosentan monohidrat	32 mg dağılabilir tablet; 62,5 mg film kapli tablet; 125 mg film kapli tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EA04

Bosutinib

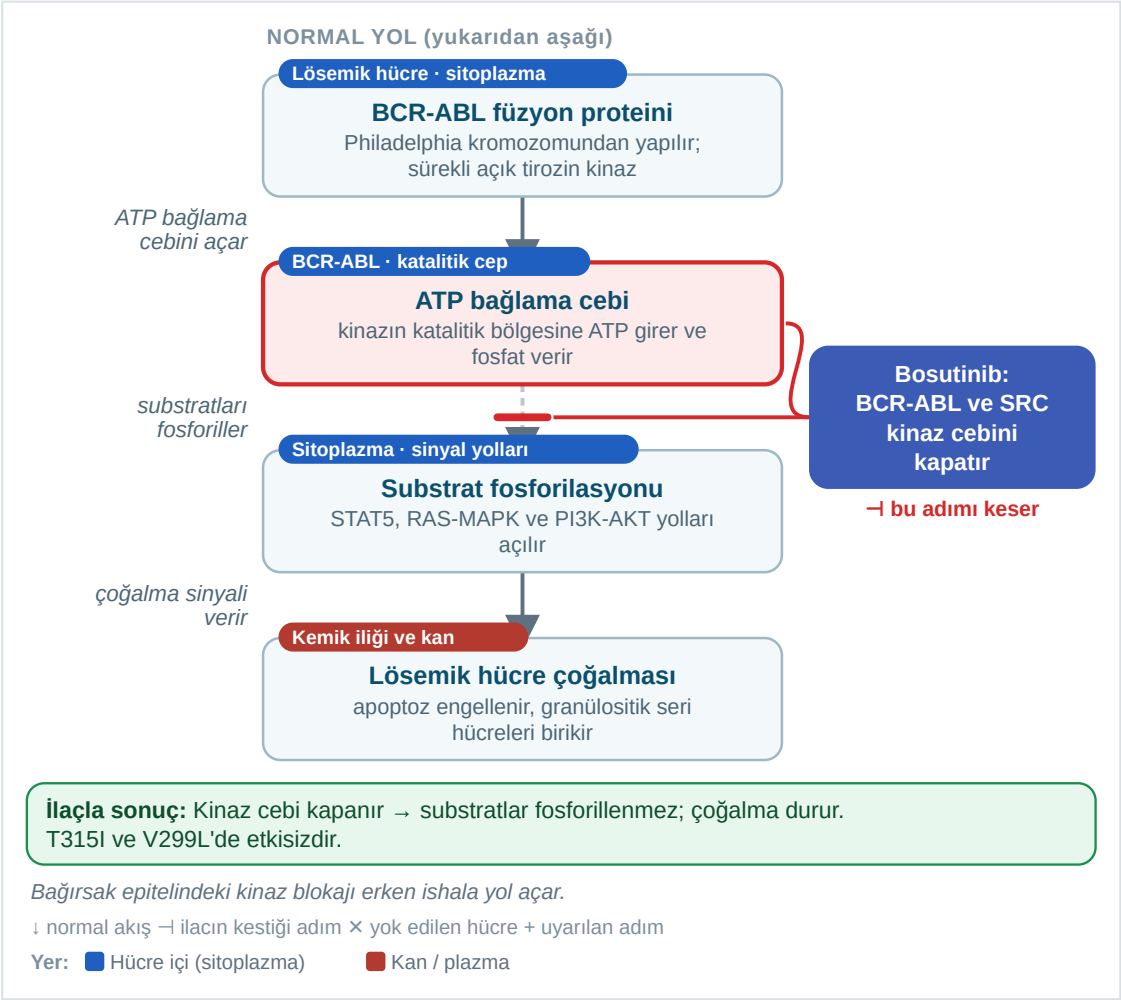
BCR-ABL ve SRC ailesi tirozin kinaz inhibitörü (2. kuşak)

Onkoloji | Hematoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Ph+ KML'de BCR-ABL ve SRC inhibitörü; yemekle alınır. Tuzaklar: erken ve sık ishal, karaciğer enzim artışı, eGFR'de düşüş; PPI emilimi azaltır, CYP3A etkileşimleri ağırdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği · kan › Philadelphia pozitif lösemik hücre › Sitoplazma › **BCR-ABL ve SRC ailesi kinazları**



Nerede?	Philadelphia kromozomlu lösemik hücrenin sitoplazmasında. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanla taşınır ve hücre zarını geçerek kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	BCR-ABL ve SRC ailesi kinazlarının ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı inaktif tutar; KIT ve PDGFR üzerinde etkisi azdır.
Ne olur?	Substrat fosforilasyonu durur → STAT5, RAS-MAPK, PI3K-AKT sinyali kesilir → lösemik hücre apoptoza gider; T315I ve V299L mutantlarında etkisizdir.

Klinik

Endikasyon	Yeni tanılı Ph+ KML kronik faz; önceki tedaviye dirençli ya da intoleran Ph+ KML (kronik, akselere ve blast faz).

Yan etkiler	İshal (çok sık, ilk haftalarda), bulantı, kusma, karaciğer enzim artışı, döküntü, trombositopeni-nötropeni-anemi, plevral efüzyon, sıvı retansiyonu, lipaz artışı, böbrek işlevinde (eGFR) düşme.
Kontrendikasyon	Bosutiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü ve orta CYP3A inhibitörleri ile indükleyicilerinden kaçınılır. PPI emilimi azaltır (kaçınılır); H2 bloker ve antasit en az 2 saat arayla verilir. P-gp substratlarının (dabigatran, digoksin) düzeyi artabilir.

DİKKAT

Yemekle alınır. Karaciğer enzimleri ilk 3 ay ayda bir, sonra klinik izlenir; ishal için erken loperamid ve hidrasyon önerilir. Böbrek işlevi başlangıçta ve tedavi boyunca izlenir.

Erişkin dozu

Yeni tanılı KML kronik faz: 400 mg/gün yemekle. Dirençli ya da intoleran KML: 500 mg/gün. Yanıt yetersizse 600 mg'a çıkılabilir; toksisitede doz azaltılır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; böbrek işlevi izlenir.

eGFR 30–59
Doz azaltılır (ör. 300 mg/gün, ürün bilgisine bakılır); eGFR izlenir.

eGFR 15–29
Doz daha da azaltılır (ör. 200 mg/gün, ürün bilgisine bakılır); yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılmaz ya da çok düşük dozla yakın izlemde.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %94 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Uzun süreli kullanımda eGFR'de düşme bildirilmiştir; ishal ve dehidratasyona bağlı prerenal AKİ riski vardır.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Doz azaltılır (ör. 200 mg/gün); karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır (ör. 200 mg/gün); sık izlem.

Child-Pugh C
Doz azaltılır ya da ürün bilgisine göre kullanılmaz; çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. İshal ve dehidratasyon yaşlıda prerenal AKİ'ye yol açabilir: erken tedavi, hidrasyon, böbrek işlevi izlemi. PPI kullanımı emilimi bozar; yeniden değerlendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bosulif	Pfizer Pfe İlaçları	bosutinib monohidrat	100 mg film kapli tablet; 400 mg film kaplı tablet; 500 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FX05

Brentuksimab vedotin

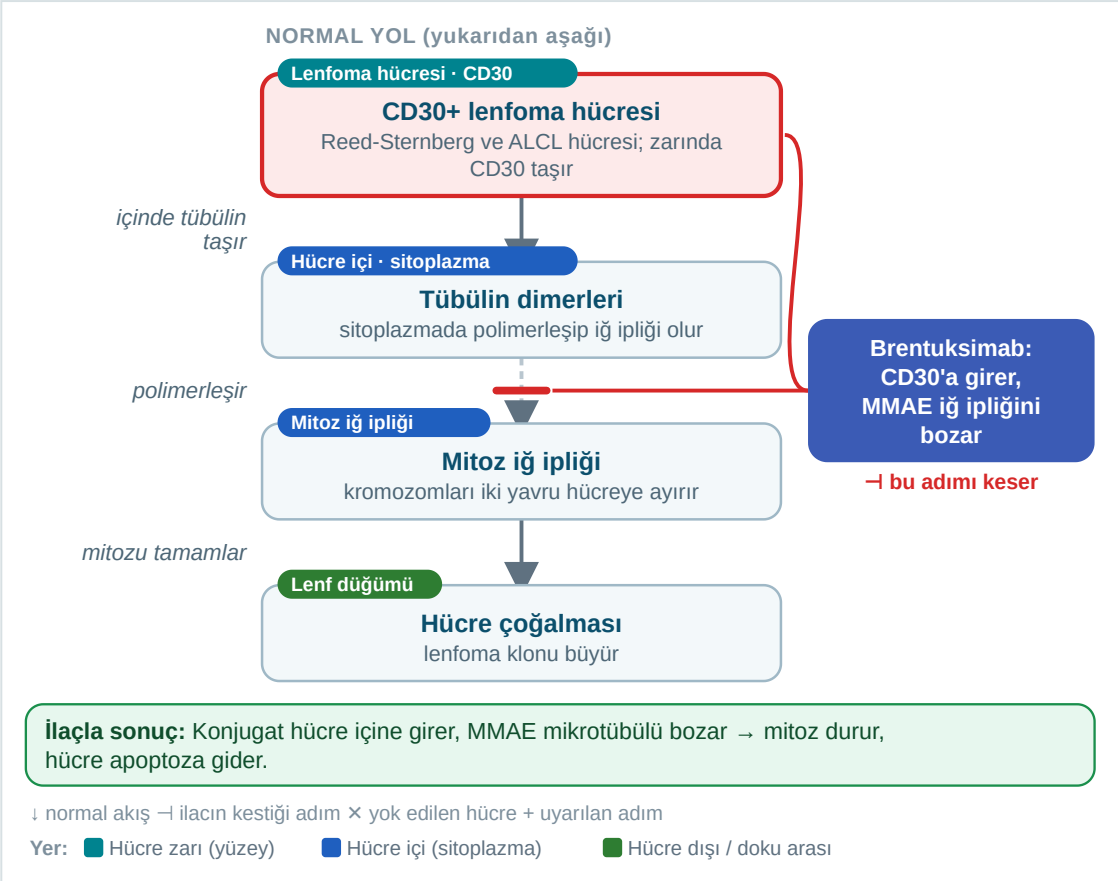
Anti-CD30 antikor–ilaç konjugatı (MMAE yüklü)

Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

CD30 pozitif lenfoma hücresine antikorla MMAE toksini taşıyan konjugat; Hodgkin lenfoma, sALCL ve kutanöz T hücreli lenfomada kullanılır. Tuzak: periferik nöropati, nötropeni, PML; bleomisinle kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Lenf düğümü ve kan › CD30 pozitif lenfoma hücresi › Hücre zarı → sitoplazma › **CD30 ve tübülin (MMAE)**



Nerede?	Kanda dolaşır; lenfoma hücresinin yüzeyindeki CD30'a bağlanır, hücre içine alınır ve lizozomda toksin serbestleşir. Toksin sitoplazmada etki eder.
Neye etki eder?	Antikor kısmı CD30'a bağlanır; lizozomda proteaz bağlayıcıyı keser, MMAE serbest kalır ve tübülin polimerizasyonunu bozar.
Ne olur?	Mikrotübül ağı çöker → hücre G2/M evresinde durur, apoptoz başlar; toksin çevre hücrelere de sızabilir (komşu hücre etkisi) → lenfoma küçülür, nöropati yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	Klasik Hodgkin lenfoma, sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma, CD30 pozitif kutanöz T hücreli lenfoma.

Yan etkiler	Periferik nöropati, nötropeni, enfeksiyon, PML (nadir), pankreatit, Stevens-Johnson/TEN, tümör lizis sendromu, hepatotoksisite, infüzyon reaksiyonu, pulmoner toksisite.
Kontrendikasyon	Bleomisinle birlikte kullanım (pulmoner toksisite); aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol) MMAE düzeyini ve nötropeniyi artırır; indükleyiciler düzeyi düşürür; bleomisinle akciğer toksisitesi; nörotoksik ilaçlarla nöropati artar.

DİKKAT

Her kürde nöropati muayenesi ve kan sayımı; yeni nörolojik belirtide (PML) ara verilir. Nötropeni için G-CSF düşünülür. Karaciğer ve böbrek işlevi başlangıçta değerlendirilir.

Erişkin dozu

1,8 mg/kg IV, 3 haftada bir (en çok 180 mg); AVD ile birlikte 1,2 mg/kg 2 haftada bir (en çok 120 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
MMAE maruziyeti artar; kaçınılır ya da 1,2 mg/kg (en çok 120 mg) ile başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Aynı; deneyim çok sınırlı, yakın izlem.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yok (ADC; protein bağlı). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; tümör lizis sendromu ile AKI olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
1,2 mg/kg (en çok 120 mg) ile başla; yakın izle.

Child-Pugh B
Kaçınılır.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nötropeni, nöropati (düşme) ve enfeksiyon daha sık; G-CSF desteği ve nöropati muayenesi önemlidir. Başlangıç dozu yaşla değişmez; böbrek ve karaciğer işlevine göre ayarlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır (embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 6 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adcetris	Takeda	brentuksimab vedotin	50 mg IV infüzyonluk çözelti konsantresi için toz içeren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01ED04

Brigatinib

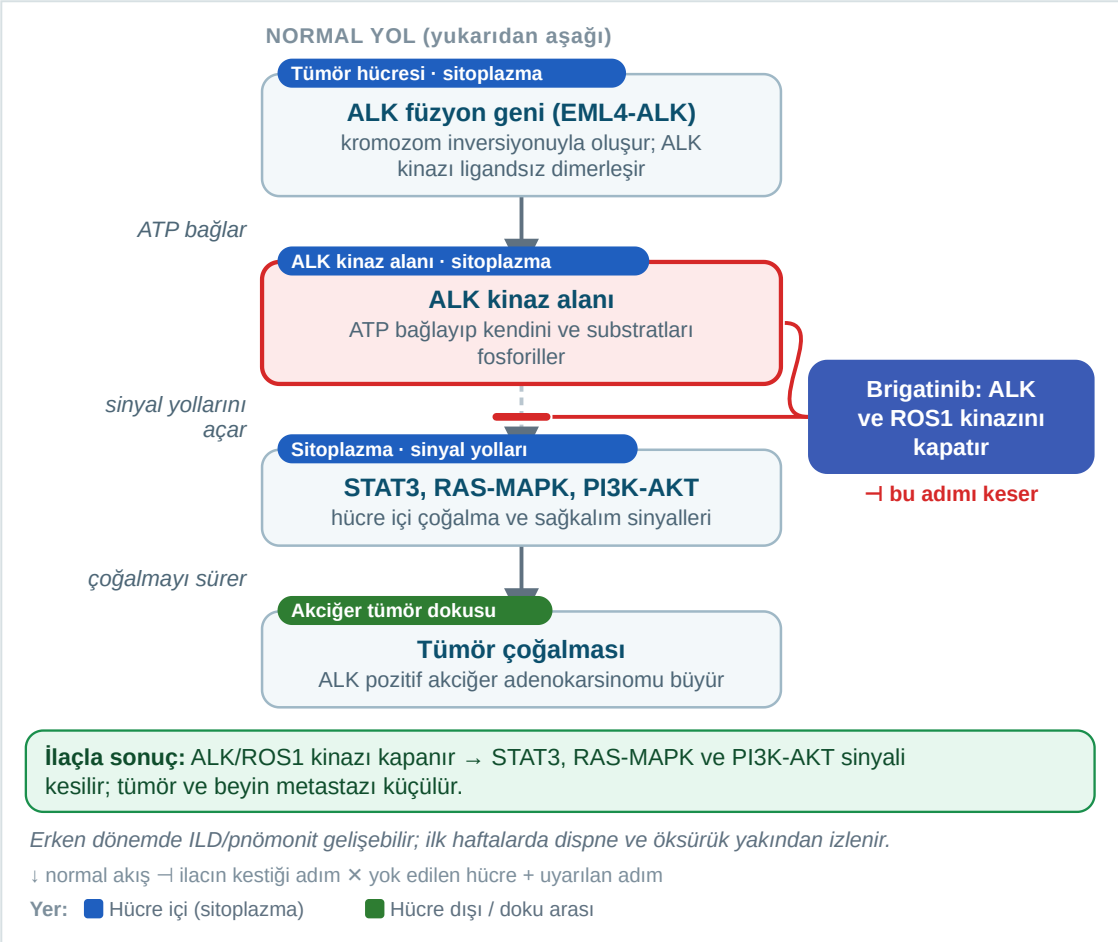
ALK, ROS1 ve EGFR tirozin kinaz inhibitörü (2. kuşak)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

ALK pozitif NSCLC'de ALK ve ROS1 inhibitörü; 7 gün 90 mg ile başlanır. Tuzaklar: erken ILD/pnömonit, hipertansiyon, bradikardi, görme bozukluğu, CPK ve lipaz artışı, hiperglisemi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer · ALK pozitif tümör › Tümör hücresi sitoplazması › ALK füzyon tirozin kinazı › **ALK ve ROS1 tirozin kinazları**



Nerede?	ALK pozitif akciğer kanseri hücresinin sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek ALK füzyon kinazına ulaşır.
Neye etki eder?	ALK ve ROS1 füzyon kinazlarının ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı kapatır; birçok ALK direnç mutasyonuna (G1202R'de kısmen) etkilidir. Beyne geçer.
Ne olur?	ALK kinaz fosforilasyonu durur → STAT3, RAS-MAPK ve PI3K-AKT kesilir → tümör hücresi çoğalması durur, apoptoz başlar; beyin metastazında da yanıt alınır.

Klinik

Endikasyon	ALK pozitif ileri NSCLC (ilk basamak ve krizotinib sonrası).

Yan etkiler	Bulantı, ishal, öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, hipertansiyon, bradikardi, miyalji ve CPK artışı, lipaz-amilaz artışı, hiperglisemi, görme bozukluğu, döküntü, anemi; erken başlayan ILD/pnömonit.
Kontrendikasyon	Brigatiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörleri düzeyi artırır (doz yarıya iner), güçlü indükleyiciler düşürür (doz artırılır); greyfurt kaçınılır. Hormonal kontraseptif etkisi azalabilir; bradikardi yapan ilaçlarla dikkat.

DİKKAT

İlk 7 günde ILD (yeni dispne, öksürük) yakın izlenir; kan basıncı ve nabız ilk 2 haftada her hafta, sonra ayda bir. CPK, lipaz-amilaz, glukoz ve görme izlenir. Yemekle ya da aç alınabilir.

Erişkin dozu

İlk 7 gün 90 mg/gün, tolere edilirse sonrasında 180 mg/gün (ara verilirse 90 mg ile yeniden başlanır). Güçlü CYP3A inhibitörüyle doz yaklaşık %50 azaltılır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (eGFR 30–89).

eGFR 15–29
Dozun yaklaşık yarısı: 90 → 60 mg, 180 → 90 mg/gün (eGFR 15–29).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa düşük dozla (60–90 mg) ve çok yakın izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %66 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; hipertansiyon ve hiperglisemi böbrek işleviyle izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Doz azaltılır: 90 → 60 mg, 180 → 120 mg/gün.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Erken ILD, hipertansiyon, bradikardi ve hiperglisemi yaşlıda daha önemli: ilk 2 haftada KB ve nabız sık izlenir. Güçlü CYP3A inhibitörleri ve greyfurt kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Hormonal kontraseptif etkisi azalabilir; son dozdan sonra kadında 4 ay, erkekte 3 ay bariyerli kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 1 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alunbrig	Takeda	brigatinib	30 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet; 90 mg ve 180 mg film kapli tablet tedaviye başlangıç paketi; 180 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AB15

Brivudin

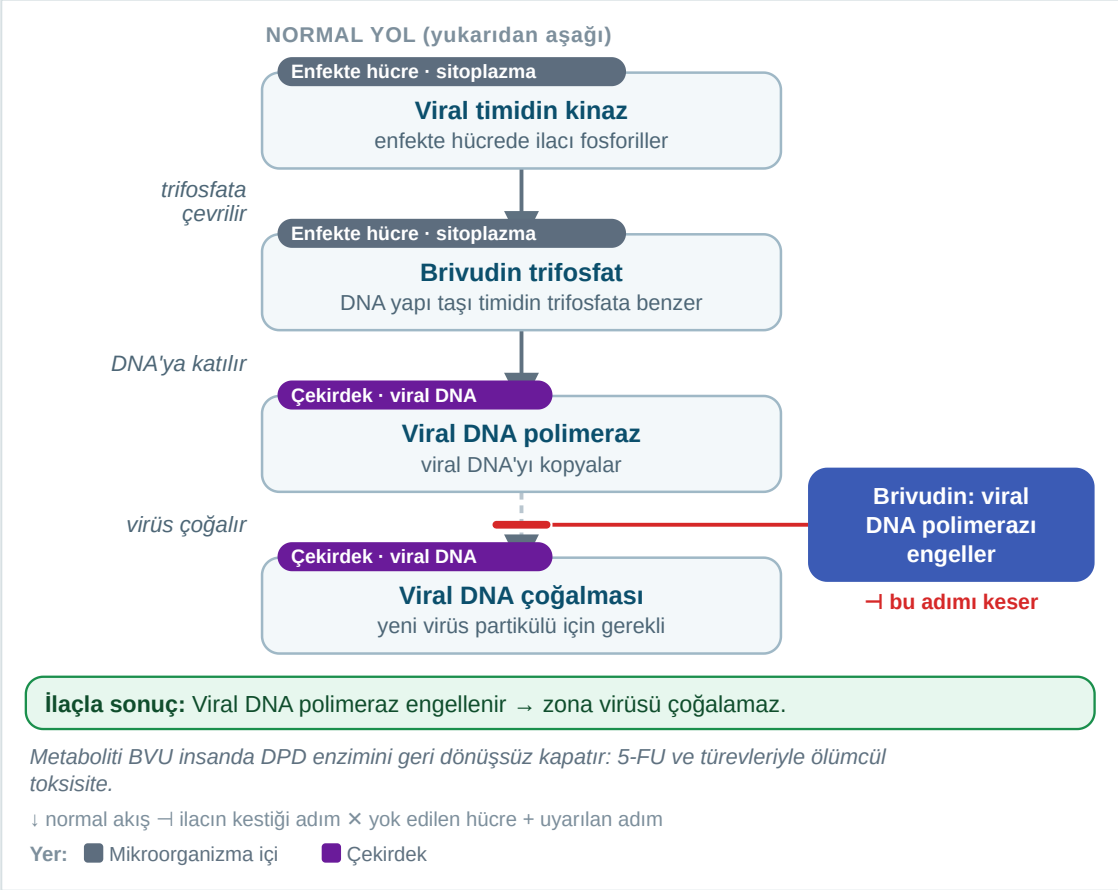
Antiviral (timidin analoğu)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Herpes zoster için günde tek doz verilen timidin analoğu. Fluoropirimidinlerle (5-FU, kapesitabin) birlikte ölümcül toksisiteye yol açar; son 4 hafta içinde bu ilaçlardan alınmış olmamalıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Varisella zoster virüsü ile enfekte hücre › Hücre içi sitoplazma ve çekirdek › Viral DNA sentezi › **Viral DNA polimeraz**



Nerede?	Virüsle enfekte hücrenin içinde. Oral emilir, karaciğerde ilk geçişte bromovinil urasile (BVU) dönüşen kısmı da vardır; enfekte hücrede viral timidin kinaz ile etkinleşir.
Neye etki eder?	Viral timidin kinaz brivudini fosforiller; trifosfat formu viral DNA polimerazı engeller ve viral DNA'ya katılır.
Ne olur?	Viral DNA yapımı durur → zona virüsü çoğalamaz. Metaboliti BVU insan DPD enzimini kapatır → 5-FU ile ölümcül etkileşim.

Klinik

Endikasyon	Bağışıklığı normal erişkinde akut herpes zoster (zona).
Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, karaciğer enzim yüksekliği, anemi, granülositopeni; fluoropirimidinle birlikte ağır, ölümcül kemik iliği ve mukoza toksisitesi.

Kontrendikasyon	Kemoterapi alan ya da bağışıklığı baskılanmış hasta; 5-florourasil, kapesitabin, tegafur, flusitozin ve diğer 5-FU türevleriyle (topikal dahil) birlikte; hamilelik ve emzirme; çocuk.
Etkileşimler	Brivudinin metaboliti DPD enzimini kalıcı olarak kapatır; 5-FU yıkılamaz ve ölümcül toksisiteye yol açar. İlacı bıraktıktan sonra en az 4 hafta ara verilir.

DİKKAT

Kemoterapi planı olan kişide ve kullanım öncesi ilaç listesinde fluoropirimidin sorgulanmalıdır. Hata yapılmışsa 5-FU hemen kesilir ve hasta yakın izlenir.

Erişkin dozu

Oral 125 mg günde 1 kez, 7 gün; zona döküntüsü başladıktan sonra 72 saat içinde başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda günde tek doz kolaylık sağlar; yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Asıl risk ilaç etkileşimidir: son 4 haftada fluoropirimidin alınmamalıdır. Karaciğer enzimleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; yeterli veri yok ve ürün bilgisinde gebelikte kontrendikedir.

Emzirme
Kullanılmaz; ürün bilgisinde emzirmede kontrendikedir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Zostex	Menarini	brivudin	125 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05CB02

Bromheksin

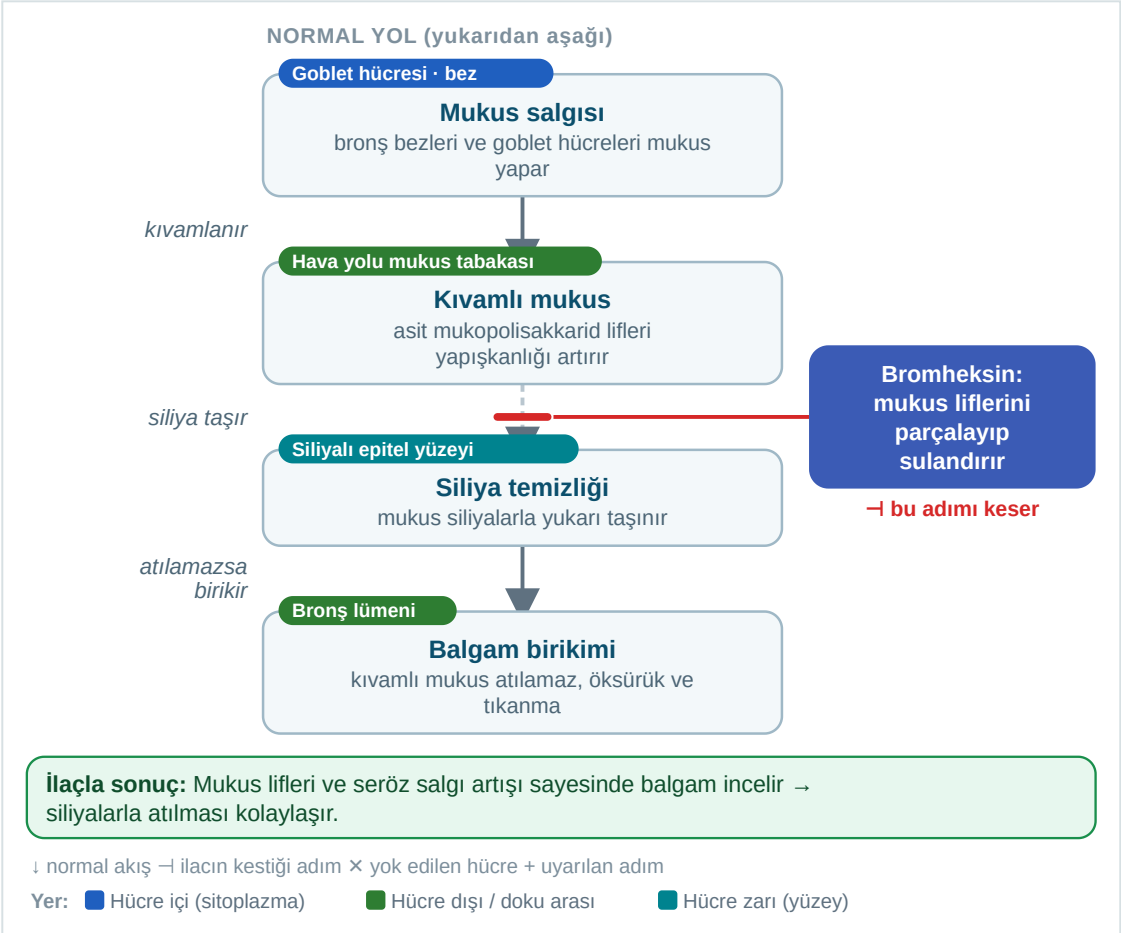
Mukolitik (sekretolitik)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Balgamı sulandıran ve mukosiliyer temizliği artıran oral mukolitik; kıvamlı balgamlı solunum yolu hastalıklarında kullanılır. Nadiren ağır cilt reaksiyonu (SJS/TEN) bildirilmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Hava yolu mukusu ve salgı hücreleri › Hücre dışı (mukus tabakası) ve salgı hücresi › **Mukus mukopolisakkarid lifleri**



Nerede?	Bronş mukozasının salgı hücrelerinde ve hava yolu mukus tabakasında. Oral alınır, kanla akciğere ulaşır; salgıya geçer.
Neye etki eder?	Mukusun asit mukopolisakkarid liflerini parçalayan lizozom enzimlerini artırır; seröz salgıyı artırır ve silia hareketini hızlandırır (kesin mekanizma tam bilinmiyor).
Ne olur?	Balgam sulanır, yapışkanlık azalır → silia ile atılım kolaylaşır, öksürükle çıkması rahatlar.

Klinik

Endikasyon	Akut ve kronik bronşit ve diğer solunum hastalıklarında kıvamlı balgam birikimi (sekretolitik tedavi).
Yan etkiler	Bulantı, karın ağrısı, ishal, baş ağrısı; aşırı duyarlılık, döküntü, anjiyoödem; nadiren Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; aktif peptik ülserde dikkat; ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkat.
Etkileşimler	Antibiyotik (amoksisilin, eritromisin, doksisiklin) akciğer dokusu düzeylerini artırabilir; öksürük kesicilerle birlikte balgam birikebilir.

DİKKAT

Cilt ve mukoza lezyonunda hemen kesilir. Mide mukozasını etkileyebilir; peptik ülserde dikkat. Gece öksürük kesicisiyle birlikte balgam birikebilir.

Erişkin dozu

Erişkin: 8–16 mg günde 3 kez oral (şurup ya da tablet); bol sıvı alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; kısa süreli kullan.	**eGFR 15–29** Dozu azalt ya da aralığı uzat; metabolit birikimi.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Dozu belirgin azalt; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; düşük doz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; düşük doz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (proteine %95 bağlı). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dozu azalt ya da aralığı uzat.	**Child-Pugh C** Düşük doz, uzun aralık; kısa süreli kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 8 mg günde 3 kez ile başla. Mide yakınması ve cilt reaksiyonu izlenir. Yutma bozukluğu ve öksürüğü zayıf hastada aspirasyon riski; öksürük kesiciyle birlikte verme.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Hayvan çalışmalarında teratojenite yok; insan verisi sınırlı. 1. trimesterde kullanılmaz, sonrasında yarar varsa kullanılabilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bromek	Koçak Farma	bromhexine	5 ml 4 mg surup; 8 mg 50 tablet
Bromeksin	Oro İlaçları	bromhexine	80 mg 100 ml surup
Bromeksin Surup	Oro İlaçları	bromhexine	200 ml
Bromen	Toprak Kimyevi Maddeler	bromheksin hidroklorür	8 mg tablet
Bromen Şurup	Toprak Kimyevi Maddeler	bromheksin hidroklorür	100 ml

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Viscol Tablet	Liba Laboratuarlari	bromheksin hidroklorür	
Viscol Şurup	Liba Laboratuarlari	bromheksin hidroklorür	

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03BA02 · A07EA06

Budesonid

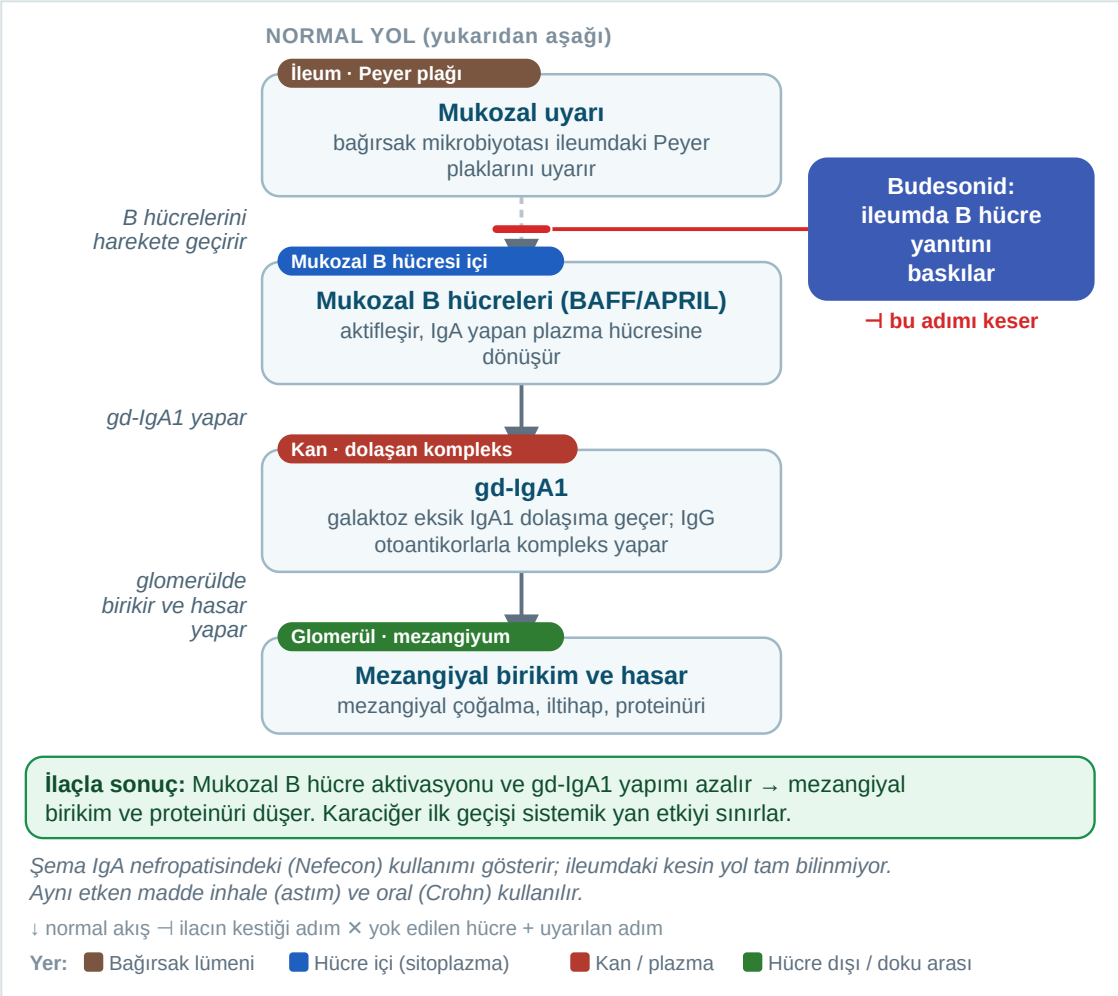
Glukokortikoid (yüksek ilk geçiş etkili)

Göğüs hastalıkları | Gastroenteroloji | Nefroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Yüksek ilk geçiş metabolizması sayesinde sistemik etkisi sınırlı kalan glukokortikoid; inhale (astım), oral (Crohn) ve hedefli salımlı (Nefecon, IgA nefropatisi) biçimleri vardır. Nefecon Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › İleum · Peyer plakları (mukozal B hücresi) › Hücre içi (sitoplazma → çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	Bağırsak mukozasında. Nefecon ileuma ulaşınca salınır, Peyer plaklarındaki lenfoid dokuya geçer; karaciğer ilk geçişinde büyük kısmı yıkılır.
Neye etki eder?	Hücre içindeki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; kompleks çekirdeğe geçip NF-κB ve AP-1'i baskılar, iltihap genlerini kapatır.
Ne olur?	Mukozal B hücre uyarısı ve gd-IgA1 yapımı azalır → dolaşan immün kompleks ve mezangiyal birikim azalır → IgA nefropatisinde proteinüri düşer. Sistemik etki sınırlıdır.

Klinik

Endikasyon	Astım ve KOAH (inhale), hafif-orta Crohn hastalığı ve mikroskobik kolit (oral); primer IgA nefropatisinde proteinüriyi azaltma (Nefecon; yurt dışında ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatsız).
Yan etkiler	Inhale: ses kısıklığı, ağız kandidiyazı. Oral ve Nefecon: sistemik steroid etkileri (Cushing görünümü, hipertansiyon, ödem, hiperglisemi, ruh hali değişimi, akne), enfeksiyon; adrenal baskılanma; göz (katarakt, glokom).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromisin, eritromisin, greyfurt suyu) sistemik budesonid düzeyini birkaç kat artırır ve Cushing yapabilir; CYP3A4 indükleyicileri etkiyi azaltır.

DİKKAT

Nefecon NefIgArd çalışmasında eGFR ≥ 35 ve UPCR ≥ 0,8 g/g olan hastalarda çalışılmıştır. Aşı ve enfeksiyon taraması, kan şekeri ve kan basıncı izlenir. Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (klaritromisin gibi) birlikte verilmez. Gebelikte inhale biçim kullanılabilir; sistemik biçimler yarar-risk değerlendirilir.

Erişkin dozu

Inhale: 200–800 mcg/gün iki dozda; nebül 0,5–1 mg günde 1–2 kez. Entocort: Crohn'da 9 mg sabah, 8 haftaya kadar. Nefecon (IgAN): 16 mg sabah, aç karnına, 9 ay; ürün bilgisine göre son 2 haftada 8 mg'a düşülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; Nefecon (IgAN) eGFR ≥ 35'te çalışıldı.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Nefecon için eGFR < 35'te veri sınırlı.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; Nefecon için veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; Nefecon için veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; zamanlama gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; yüksek dozda sistemik steroid etkileri (sıvı tutulumu, hipertansiyon, glisemi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
İlk geçiş azalır, Cushing riski artar: kaçınılır ya da dikkatle ve izlemle.

Child-Pugh C
İlk geçiş azalır, Cushing riski artar: kaçınılır ya da dikkatle ve izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda inhale kullanımda ağız çalkalanır; oral kandidiyaz, ses kısıklığı, pnömoni (KOAH), katarakt, deri incelmesi, yüksek dozda kemik kaybı. Oral formlarda sistemik etki sınırlı, ancak klaritromisin, ketokonazol gibi CYP3A4 inhibitörleriyle artar.

TIME-to-START D2 sınıf üyesi olarak — FEV1 < %50 ve steroid gerektiren tekrarlayan alevlenmede inhale steroid başlanır.

TIME-to-STOP D3 sınıf üyesi olarak — Orta-ağır KOAH idamesinde sistemik steroid yerine inhale steroid tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Astımda inhale steroidler içinde en çok veri budesonidedir; gebelikte kullanılabilir, astım kontrol altında tutulur.

Emzirme
Süte çok az geçer; inhale kullanım emzirmede uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Budarol	Arven	budesonid	200 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül; 400 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül
Budecort Steri-neb	Teva	budesonid	0,25 mg/ml nebulizasyon icin inhalasyon suspansiyonu iceren tek dozluk 20 ampul; 0,5 mg/ml nebulizasyon icin inhalasyon suspansiyonu iceren tek dozluk 20 ampul
Budefix	Celtis	budesonid	200 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul; 400 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul
Budenofalk	Ali Raif	budesonid	3 mg enterik kapli mikropellet içeren kapsül
Budenosin	Neutec İnhaler	budesonid	0,25 mg/1 ml nebülizasyon süspansiyonu; 0,5 mg/1 ml nebülizasyon süspansiyonu
Budenosin Discair	Celtis	budesonid	200 mcg inhalasyon icin toz; 400 mcg inhalasyon tozu
Buderat	Arimed	budesonid	400 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül
Budoler	World Medicine	budesonid	50 mcg basınçlı inhalasyon; 100 mcg inhalasyon tozu; 200 mcg basınçlı inhalasyon; 200 mcg inhaler kapsül (budecton 200 mcg inhaler kapsül); 400 mcg inhaler kapsül (budecton 400 mcg inhaler kapsül)
Cortair	Vem	budezonid	0,25 mg/ml nebülizasyon için tek dozluk inhalasyon süspansiyonu içeren flakon; 0,5 mg/ ml nebülizasyon için tek dozluk inhalasyon süspansiyonu içeren flakon
Cortiment Mmx	Ferring	budesonid	9 mg uzatılmış salimli tablet
Entocort	Eip Eczacıbaşı	budesonid	0,02 mg/ml rektal süspansiyon hazirlamak için dağılabilir tablet
İnflacort	Bilim	budesonid	0,25 mg/ ml nebülizasyon süspansiyonu; 0,5 mg/ ml nebülizasyon süspansiyonu
Maxair	Deva Holding	budesonid	0,25 mg/ml nebülizasyon süspansiyonu; 0,5 mg/ml nebülizasyon süspansiyonu; 200 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul; 400 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul
Pulbien	Polifarma	budesonid	0,25 mg/ml nebülizasyon süspansiyonu; 0,50 mg/ml nebülizasyon süspansiyonu
Pulmicort	Astrazeneca	budesonid	0,25 mg/ml nebulizer suspansiyon; 0,50 mg/ml nebulizer suspansiyon; 100 mcg turbuhaler; 200 mcg turbuhaler; 400 mcg/doz turbuhaler
Inflacort	Bilim	budesonid	200 mcg inhaler kapsul; 400 mcg inhaler kapsul

Kombinasyon ürünleri (30): Airbir 3, Airbir 6, Asfogran, Bretfor, Breztri Aerosphere, Combihale 12, Extrair, Fenoster, Fenoster-combi, Fixcort 4.5, Fixcort 9, Foradil Combi, Foradil Combi Fix, Forbuday 4,5+, Forbuday 9+, Forbusol 12+, Formega 12+, Forpack, Nexcort 12+, Respiday Discair, Respiday Discair 4,5, Rolastym, Rolastym Combi, Suplair, Symbicort Forte Turbuhaler, Symbicort Pediatrik Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Tiobud 9, Ventofor Combi Fix, Ventofor-combi

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 30 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Bukillamin

Tiyol grubu içeren hastalık modifiye edici antiromatizmal (DMARD)

Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Penisilamin benzeri sülfidril bileşiği; Japonya ve Güney Kore'de romatoid artrit için kullanılan DMARD. Membranöz nefropati yapabilir; kesilince aylar içinde remisyon beklenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve eklem › T hücre, makrofaj ve sinovyum › Hücre içi ve hücre dışı › **Serbest radikaller (kesin hedef bilinmiyor)**

Nerede?	Eklem sinovyumunda ve dolaşımdaki bağışıklık hücrelerinde. Ağızdan alınır, kanla taşınır ve hücre dışında ve içinde etki gösterir.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor; tiyol grupları serbest radikalleri tutar, T hücre aktivasyonu ile IL-1 ve TNF-α yapımını azalttığı düşünülür.
Ne olur?	Sinovyal iltihap ve eklem yıkımı yavaşlar. Hapten benzeri etkiyle subepitelyal immün kompleks birikir → membranöz nefropati ve proteinüri.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit (Japonya, Güney Kore); D-penisilamin ve altın gibi ağır metal ve tiyol DMARD sınıfı.
Yan etkiler	Proteinüri ve membranöz nefropati, nefrotik sendrom, döküntü ve ağız ülserleri, tat bozukluğu, kemik iliği baskısı (lökopeni, trombositopeni), hepatotoksisite, bulantı.
Kontrendikasyon	Kemik iliği baskısı, ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliği, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Altın tuzları, D-penisilamin ve diğer miyelosüpresif ilaçlarla birlikte kullanılmaz; NSAİİ ile nefrotoksisite.

DİKKAT

Başlangıçta ve her 2–4 haftada idrar proteini, tam kan sayımı ve karaciğer testi izlenir. Proteinüri ya da nefrotik sendromda ilaç kesilir. Gebelik ve emzirmede kullanılmaz.

Erişkin dozu

Japonya ve Güney Kore'de romatoid artritte genellikle 100–300 mg/gün (1–3 doza bölünmüş); doz ve süre ülke ürün bilgisine göre değişir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar önerisi yok; idrar proteini ve kreatinin düzenli izlenir.

eGFR 30–59
Çalışılmamış; proteinüri riski nedeniyle kullanılmaz.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; çalışılmamış.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri, nefrotik sendrom ve membranöz nefropati yapabilir (tiyol DMARD etkisi); idrar proteini izlenir, çıkarsa kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; kaçınılır ya da çok dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda düşük dozla başla (100 mg/gün), yavaş artır. Proteinüri, kemik iliği baskılanması, deri ve ağız lezyonları için idrar tetkiki ve kan sayımı izlenir. Böbrek yetmezliğinde kullanılmaz.

TIME-to-START E6 uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Aktif romatoid artritte DMARD gereksinimi karşılayan seçeneklerden biridir; ülkelere göre ruhsat durumu farklıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Güvenlik verisi yetersiz; gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Bumetanid

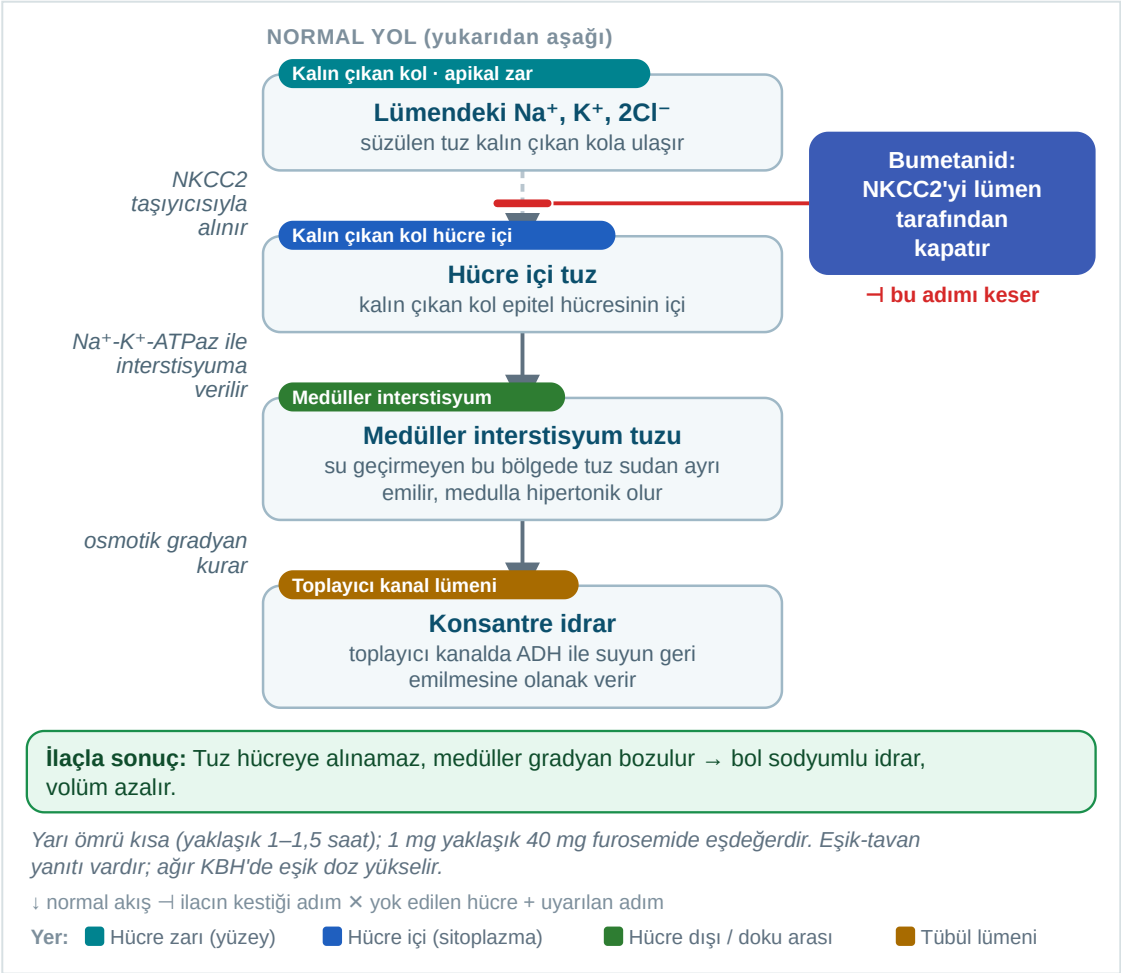
Kıvrım diüretiği (NKCC2 inhibitörü)

Nefroloji | Kardiyoloji | Diüretikler

Furosemidin yaklaşık 40 katı güçlü kıvrım diüretiği; biyoyararlanımı yüksektir (~%80), 1 mg bumetanid yaklaşık 40 mg furosemide eşdeğerdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Henle kulpu kalın çıkan kolu › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NKCC2 taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte, Henle kulpunun kalın çıkan kolunda. Kandan proksimal tübülde lümene salgılanır, taşıyıcıya idrar tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-K^+-$2Cl^-$ ortak taşıyıcısı (NKCC2); Cl^- bağlanma yerini tutarak taşıyıcıyı dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Na^+, K^+ ve $2Cl^-$ geri emilemez, medüller hipertonisite ve idrar konsantre etme yeteneği azalır → bol sodyumlu idrar → volüm ve ödem azalır.

Klinik

Endikasyon	Kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, siroz ve KBH'ye bağlı ödem; furosemide yanıtsız ya da emilim sorunu olan hastada (barsak ödemi) seçenek.

Yan etkiler	Hipokalemi, hipomagnezemi, hiponatremi, metabolik alkaloz, hipovolemi ve prerenal AKI, hiperürisemi, kas krampları (yüksek dozda miyalji), ototoksisite (furosemide göre daha az).
Kontrendikasyon	Anüri, hepatik koma, ağır elektrolit bozukluğu, ağır hipovolemi, sülfonamid aşırı duyarlılığı.
Etkileşimler	Aminoglikozidlerle ototoksisite ve nefrotoksisite; NSAİİ ve probenesid diüretik yanıtını azaltır; litiyum düzeyi artar; digoksin toksisitesi (hipokalemi); indometazin etkisini azaltır.

DİKKAT
Gebelikte ödem tedavisi için önerilmez. Furosemide göre daha az ototoksik olması nedeniyle yüksek doz gerekli olan KBH hastalarında tercih edilebilir; ancak Türkiye'de ürün bulunmadığından erişim sınırlıdır.

Erişkin dozu

Oral 0,5-2 mg günde 1-2 kez; en çok 10 mg/gün. IV 0,5-1 mg, gerekirse tekrarlanır. Eşdeğerlik: 1 mg bumetanid ≈ 40 mg furosemid ≈ 20 mg torasemid.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; eşik doz yükselebilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; eşik doz yükselir, tavan doz en çok 10 mg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; yüksek eşik doz gerekir, anürik hastada etkisiz.

Hemodiyaliz
Rezidüel idrar varsa kullanılır; HD günü zamanlama kuralı yok.

Periton diyalizi
Rezidüel idrar varsa kullanılır; ayar gerekmez (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; aşırı diürezde prerenal AKI ve hipokalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; düşük dozla başla, elektrolit izle.

Child-Pugh B
Düşük dozla başla; elektrolit ve ensefalopati yakın izlenir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (hepatik komayı tetikler).

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda hipovolemi, ortostatik hipotansiyon, hiponatremi, hipokalemi, düşme ve idrar sıkışması riski; 0,5 mg ile başla (1 mg ≈ 40 mg furosemid). Tartı ve elektrolitleri izle; ayak bileği şişliğinde organ yetmezliği yoksa kullanılmaz.

TIME-to-STOP A6 sınıf üyesi olarak Organ yetmezliği bulgusu olmayan ayak bileği ödeminde kıvrım diüretiği başlama; bacak yükseltme ve kompresyon dene.

AGS Beers 2023 diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli. Lityumla birlikte lityum düzeyi izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte ödem ya da hipertansiyon için rutin kullanılmaz (plazma hacmi azalır); gerekirse en düşük dozda, insan verisi yetersizdir.

Emzirme
Veri yetersiz; süt yapımını baskılayabilir; kaçınılır.

Türkiye’deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N07BC01

Buprenorfin

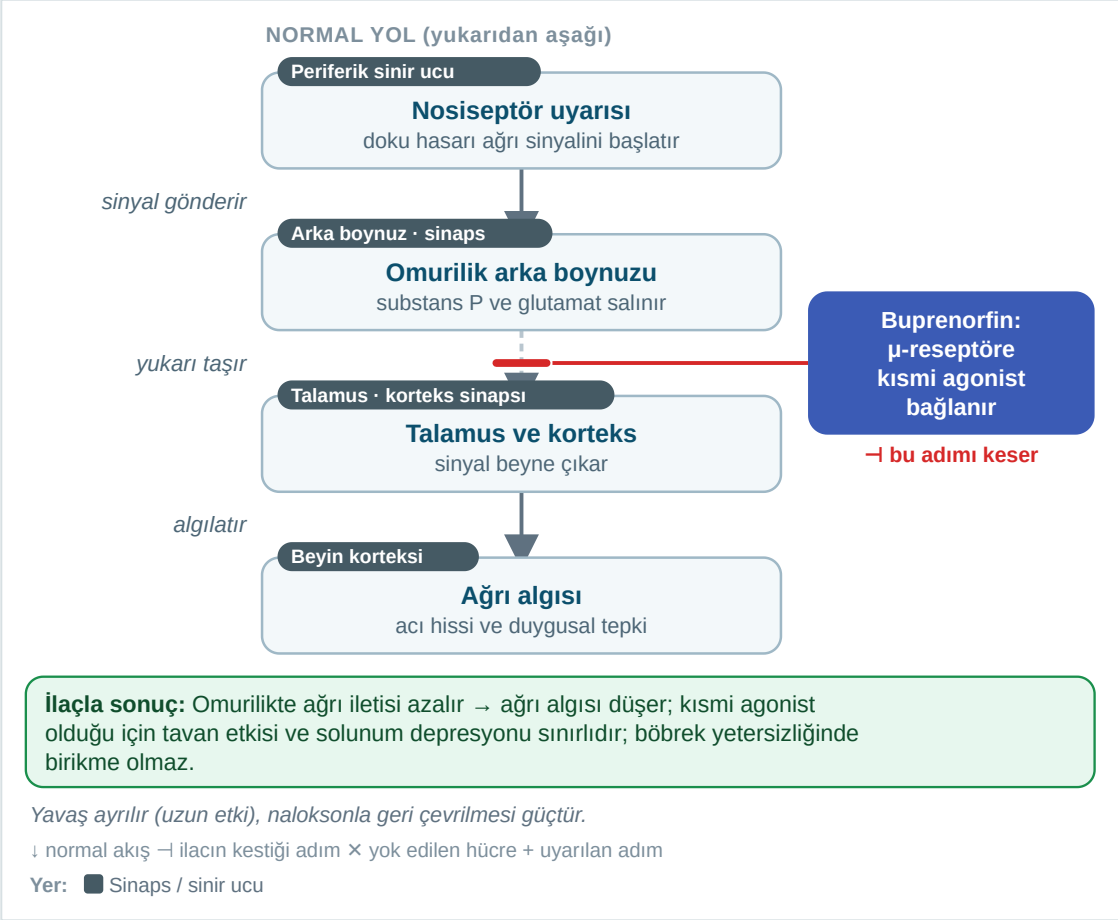
Kısmi μ-opioid agonist (κ antagonist)

Genel dahiliye | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

μ-reseptöre yüksek afinitesiyle bağlanan kısmi agonist; tavan etkisi vardır. Karaciğerden atıldığı için böbrek yetersizliğinde ve diyalizde görece güvenli opioiddir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı (presinaptik ve postsinaptik) › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Merkezî sinir sisteminde: omurilik arka boynuzu, beyin sapı ve talamus. Kandan beyin ve omuriliğe geçer; reseptör nöron zarındadır.
Neye etki eder?	μ-reseptöre çok güçlü bağlanır, yavaş ayrılır; içsel etkinliği tam agonistten düşüktür (kısmi agonist). κ-reseptörde antagonisttir.
Ne olur?	Presinaptik Ca^{2+} girişi azalır, ağrı iletisi zayıflar. Kısmi agonist olduğundan solunum depresyonunda tavan etkisi vardır; atılım ağırlıkla safra-dışkıyladır.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli kronik ağrı (transdermal bant), opioid bağımlılığı tedavisi (sublingual).
Yan etkiler	Bulantı, kabızlık, baş dönmesi, sedasyon; bantta uygulama yerinde kızarıklık; QT uzaması (yüksek doz); solunum depresyonu (benzodiazepin ve alkolle belirgin).

Kontrendikasyon	Ağır solunum depresyonu, paralitik ileus, ağır karaciğer yetmezliği (tam doz), MAO inhibitörü kullanımı.
Etkileşimler	Benzodiazepin ve alkol: ağır sedasyon, solunum depresyonu; CYP3A4 inhibitörleri (azol, makrolid, ritonavir) düzeyi artırır, indükleyiciler azaltır; tam agonist opioid kullanırken yoksunluk atağı tetikleyebilir.

DİKKAT
Tam agonist opioid kullanan hastada ani geçişte yoksunluk atağı yapabilir. Isıya (ateş, sıcak yastık, sauna) bağlı bant emilimi artar. Gebelikte opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılır (neonatal yoksunluk riski); emzirmede çok az geçer.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Transdermal bant (7 günlük): 5–10 µg/saat ile başlanır, en az 72 saat sonra artırılır; en çok 20 µg/saat. Sublingual (bağımlılık): 0,2–0,4 mg 6–8 saatte bir (ağrıda). Opioid-naif hastada en düşük dozla başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; karaciğerle atılır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans zamanlaması önemsiz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır, izlenir (klirens düşer).

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda görece güvenli opioid; transdermal bantta 5 mcg/saatle başlanır, doz en erken 3 günde artırılır. Sedasyon, düşme, kabızlık, bulantı; yüksek dozda QT uzaması; ısı kaynağı (ateş, sıcak yastık) emilimi artırır.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak — Kronik opioid laksatif verilmeden başlanmaz; birlikte bağırsak düzenlemesi planlanır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Opioid kabızlık yapar; kronik kabızlıkta alternatif varken kaçınılır.

TIME-to-START E9 sınıf üyesi olarak — Orta-ağır ağrıda diğer seçenekler yetersizse güçlü opioid düşünülür.

AGS Beers 2023 benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Opioid kullanım bozukluğunda gebelikte standart seçenek; ağrıda yalnız gerekirse; yenidoğanda yoksunluk (NOWS) olabilir.

Emzirme
Süte düşük miktarda geçer; bebek izlenerek uygun.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Temgesic	Liba Laboratuarlari	buprenorfin	0,3 mg ampul
Temgesic Dilalti Tableti	Liba Laboratuarlari	buprenorfin	

Kombinasyon ürünleri (1): Suboxone

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AX12

Bupropion

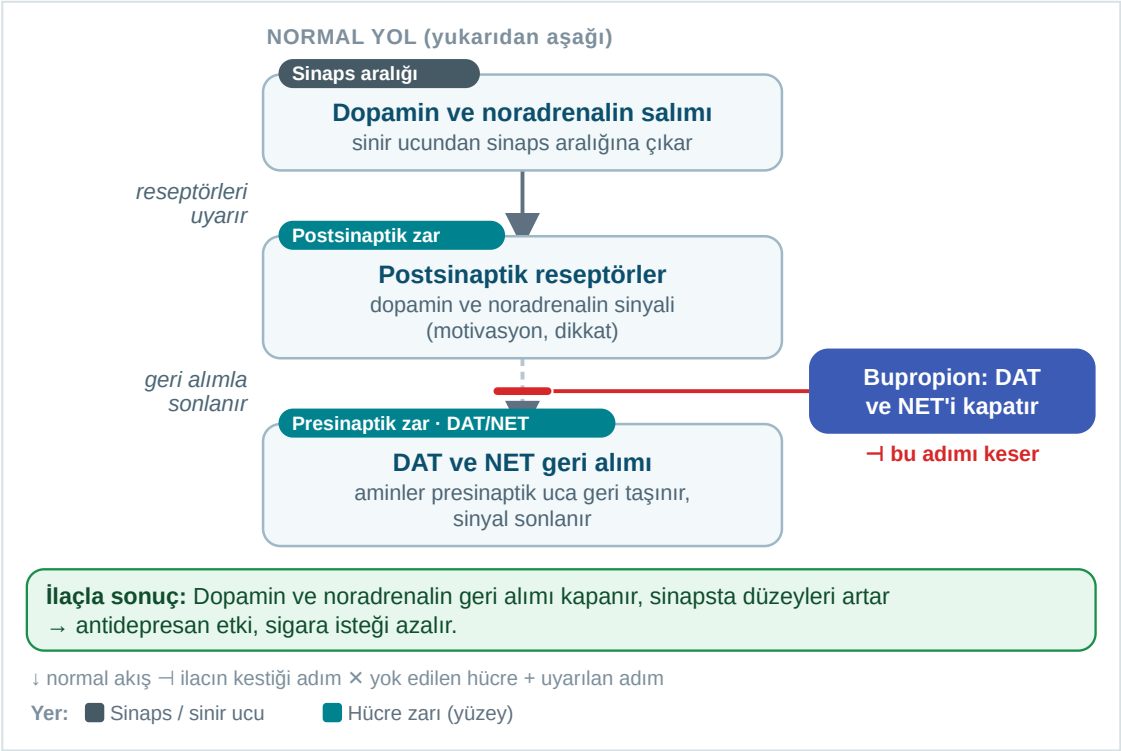
Noradrenalin-dopamin geri alım inhibitörü (NDRI)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Dopamin ve noradrenalin geri alımını kapatan antidepresan; sigara bırakmada da kullanılır. Doza bağlı nöbet riski vardır, tansiyonu yükseltebilir, CYP2D6'yı güçlü inhibe eder; kilo ve cinsel işlev etkisi az.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Dopaminerjik ve noradrenerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **DAT ve NET taşıyıcıları**



Nerede?	Beyinde dopaminerjik ve noradrenerjik sinapslar (mezolimbik, prefrontal korteks). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP2B6 ile aktif metabolite yıkılır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki dopamin (DAT) ve noradrenalin (NET) taşıyıcılarını kapatır; nikotin reseptörlerini de zayıf bloke eder.
Ne olur?	Sinapsta dopamin ve noradrenalin artar → antidepresan etki, enerji ve motivasyon düzelir; nikotin yoksunluğu ve isteği azalır. Nöbet eşiği düşer.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, mevsimsel duygudurum bozukluğu, sigara bırakma, bipolar depresyonda dikkatle (ruhsatsız).
Yan etkiler	Uykusuzluk, baş ağrısı, ağız kuruluğu, ajitasyon, bulantı, tremor, hipertansiyon, doza bağlı nöbet, taşikardi, deri döküntüsü, serum hastalığına benzer reaksiyon, intihar düşüncesi (gençler), psikoz ve ajitasyon.
Kontrendikasyon	Nöbet öyküsü ve nöbet eşiğini düşüren durumlar (kafa travması, tümör), bulimia ya da anoreksiya nervoza, ani alkol ya da benzodiazepin kesilmesi, MAO inhibitörleri (14 gün ara), diğer bupropion

	içeren ilaçlar.
Etkileşimler	CYP2D6 inhibisyonu: metoprolol, TCA, risperidon, tamoksifen (aktivasyon azalır) etkilenir; CYP2B6 inhibitörleri (klopidogrel, tiklopidin) düzeyi artırır; nöbet eşiğini düşüren ilaçlarla (tramadol, antipsikotik, kinolon) nöbet; levodopa ile yan etki artar.

DİKKAT
Nöbet riski nedeniyle doz sınırı (XL 450 mg) aşılmaz; KB izlenir. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde metabolitler birikir.

Erişkin dozu

Antidepresan XL: 150 mg sabah başlanır, 4 günden sonra gerekirse 300 mg (en çok 450 mg). SR: 150 mg günde 2 kez. Sigara bırakma: 150 mg/gün 3 gün, sonra 150 mg günde 2 kez, 7–12 hafta. Orta-ağır karaciğer yetmezliğinde gün aşırı 150 mg.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
GFR 60–89: doz ya da sıklık azaltılması düşünülür; ≥ 90 standart.

eGFR 30–59
Doz ya da sıklık azaltılır (örn. 150 mg/gün); metabolit birikimi izlenir.

eGFR 15–29
Düşük doz: 150 mg/gün ya da gün aşırı; yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz: gün aşırı 150 mg; yakın izlem.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; diyalizle uzaklaşması az; gün aşırı 150 mg.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır, çok az (yüksek protein bağlanması).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yüksek KB; metabolit birikimiyle nöbet ve nörotoksisite riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hafif: doz ya da sıklık azaltılması düşünülür.

Child-Pugh B
Gün aşırı 150 mg (en çok).

Child-Pugh C
Gün aşırı 150 mg (en çok); yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 150 mg sabah (XL). Nöbet riski (doz sınırı ve nöbet öyküsü), tansiyon yükselmesi, uykusuzluk, ajitasyon ve böbrek işlevine göre doz azaltma izlenir; kilo ve cinsel işlev etkisi azdır.

TIME-to-STOP B22 Epilepsi hastasında bupropion nöbet eşiğini düşürdüğü için kullanılmaz.

AGS Beers 2023 nöbet ya da epilepsi öyküsünde kaçınılmalı (nöbet eşiğini düşürür).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; zorunlu değilse kaçınılır, yarar risk dengesiyle kullanılır (sigara bırakmada alternatifler önceliklidir).

Emzirme
Süte geçer; bebekte nöbet bildirimleri vardır; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Buprapan	Liba Laboratuarlari	bupropion hidroklorür	150 mg uzatılmış salimli tablet; 300 mg uzatılmış salimli tablet; 450 mg uzatılmış salimli tablet
Qsmok	Atabay	bupropiyon hidroklorür	150 mg uzatılmış salimli tablet
Veldepyon	Adeka	bupropion hidroklorür	150 mg uzatılmış salimli tablet; 300 mg uzatılmış salimli tablet; 450 mg uzatılmış salimli tablet
Wellbutrin Xl	Glaxosmithkline İlaçları	bupropion	150 mg uzatılmış salimli tablet; 300 mg uzatılmış salimli tablet
Zyban	Glaxosmithkline İlaçları	bupropion	150 mg uzatılmış salimli tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Burosumab

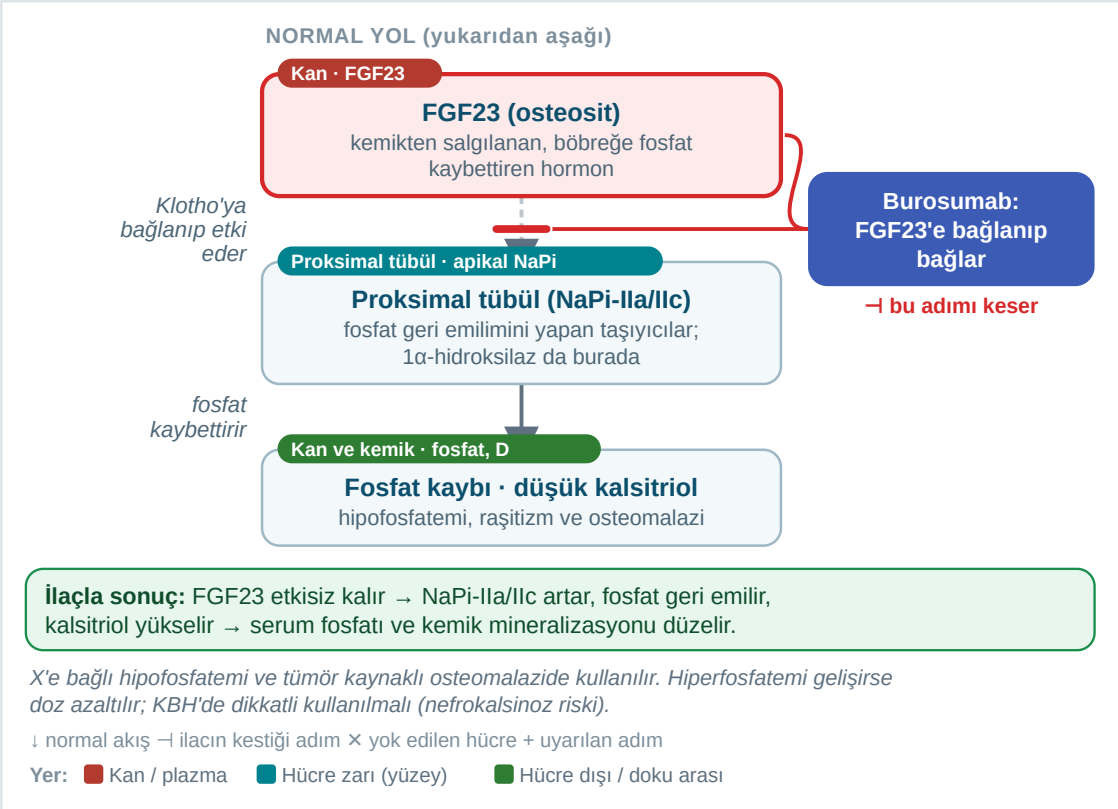
Anti-FGF23 monoklonal antikor

Endokrinoloji | Nefroloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

FGF23'ü bağlayıp etkisiz kılan insan IgG1 antikoru; X'e bağlı hipofosfatemi (XLH) ve tümörün yol açtığı osteomalazide fosfat kaybını ve raşitizmi düzeltir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan, kemik, böbrek › Dolaşımdaki FGF23 → proksimal tübül › Kanda serbest (hücre dışı) › **FGF23 hormonu (anti-FGF23 antikor)**



Nerede?	Kandaki serbest FGF23'e, hücre dışında bağlanır. Deri altından kana geçen antikor kanda dolaşır; etkisi proksimal tübülde fosfat taşıyıcıları üzerinden görülür.
Neye etki eder?	İnsan monoklonal IgG1 antikoru, FGF23 hormonuna (kemikte osteositlerden salgılanan) bağlanıp onu bağlar ve FGF23-Klotho reseptör kompleksini uyarmasını engeller.
Ne olur?	Proksimal tübülde NaPi-IIa/IIc yeniden artar → fosfat geri emilimi artar, 1α-hidroksilaz baskısı kalkar, kalsitriol yükselir → hipofosfatemi, raşitizm/osteomalazi düzelir.

Klinik

Endikasyon	X'e bağlı hipofosfatemi (XLH; PHEX mutasyonu), tümör kaynaklı osteomalazi (rezeke edilemeyen tümör) ve FGF23 aracılı diğer hipofosfatemiler.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, baş ağrısı, ekstremite ağrısı, diş apsesi, hiperfosfatemi, ikincil hiperparatiroidi, nefrokalsinoz riski, nadiren aşırı duyarlılık.

Kontrendikasyon	Serum fosfatı normalin üstündeyken, oral fosfat ya da aktif D vitamini birlikte kullanılırken (başlamadan 1 hafta önce kesilir); ağır böbrek yetmezliği ya da son dönem böbrek hastalığı.
Etkileşimler	Oral fosfat ve aktif D vitamini analogları (kalsitriol, alfakalsidol) hiperfosfatemi ve nefrokalsinoz riskini artırır; kalsimimetikler hipokalsemiyi artırabilir.

DİKKAT

Tedavi sırasında serum fosfatı, kalsiyum, PTH ve ALP izlenir; fosfat normalin üstüne çıkarsa doz azaltılır ya da ara verilir. Yıllık böbrek ultrasonografisi ile nefrokalsinoz taranır.

Erişkin dozu

Çocuk: 0,8 mg/kg SC iki haftada bir (başlangıç; en çok 90 mg). Erişkin: 1 mg/kg SC dört haftada bir (en çok 90 mg). Serum fosfatına göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; fosfat, kalsiyum ve PTH izlenir.

eGFR 30–59
Hafif-orta yetmezlikte ayar gerekmez; fosfat, kalsiyum, PTH ve görüntüleme izlenir.

eGFR 15–29
Kontrendikedir (eGFR < 30).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendikedir.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (kontrendike).

Periton diyalizi
Kullanılmaz (kontrendike).

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (kullanılmaz); monoklonal antikor olduğundan uzaklaşması beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperfosfatemi ve nefrokalsinoz riski; böbrek görüntülemesi ve PTH izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda özel doz ayarı yoktur (esas olarak XLH ve tümör kaynaklı osteomalazi). Serum fosfat, kalsiyum, PTH ve böbrek görüntülemesi izlenir; hiperfosfatemi ve nefrokalsinoz riski vardır. Oral fosfat ve aktif D vitamini birlikte kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte kullanımdan kaçınılır, yarar riski aşıyorsa uzman kararıyla verilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Emzirmede yarar-risk dikkatle değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N05BE01

Buspiron

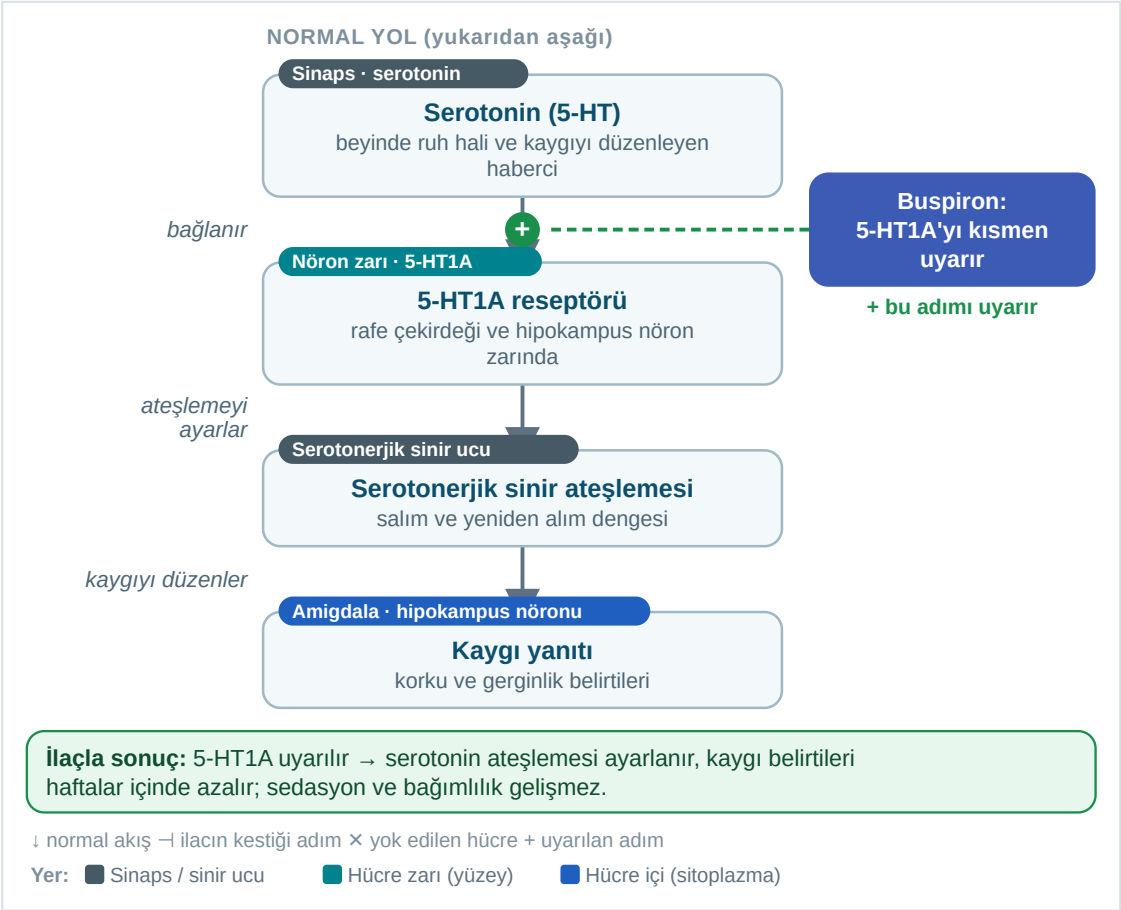
Serotonin 5-HT1A kısmi agonisti (anksiyolitik)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Sedasyonsuz etki gösteren, bağımlılık yapmayan anksiyolitik. Feokromositoma tanısında plazma ve idrar metanefrin ölçümlerini yanıltabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Rafe çekirdekleri ve hipokampus › Nöron zarı › **5-HT1A reseptörü**



Nerede?	Beyinde, serotonin yapan rafe nöronlarının gövdesinde (presinaptik otoreseptör) ve hipokampus nöronlarının zarında (postsinaptik). Ağızdan alınır, kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Zardaki 5-HT1A reseptörüne bağlanıp kısmen uyarır (kısmi agonist); D2 dopamin reseptörüne de zayıf bağlanır.
Ne olur?	Presinaptik otoreseptör uyarılınca serotonin ateşlemesi ve salımı azalır; postsinaptik uyarı kaygıyı yatıştırır. Etki 2–4 haftada gelir; sedasyon ve bağımlılık yapmaz.

Klinik

Endikasyon	Yaygın anksiyete bozukluğu; antidepresana ek olarak.
Yan etkiler	Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, sinirlilik, uykusuzluk, ağız kuruluğu; nadiren serotonin sendromu.
Kontrendikasyon	MAO inhibitörleriyle birlikte kullanım (ya da son 14 gün).

Etkileşimler	MAO inhibitörleri (hipertansif kriz), SSRI ve diğer serotonerjik ilaçlar (serotonin sendromu); CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol, klaritromisin, greyfurt) düzeyi artırır; rifampisin düşürür.

DİKKAT
Feokromositoma tanısında plazma ve idrar metanefrin testlerini bozabilen ilaçlardandır: test öncesi kesilmesi gerekebilir.

Erişkin dozu

5 mg günde 2–3 kez başlanır; 15–30 mg/gün (bölünmüş), en çok 60 mg/gün. Etki 2–4 haftada belirir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; dikkatle.	**eGFR 15–29** Düşük dozla ve dikkatle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz ya da çok düşük dozla; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Diyalizle belirgin uzaklaşmaz; veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz).	

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; dikkatle.	**Child-Pugh B** Düşük dozla ve dikkatle.	**Child-Pugh C** Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 5 mg günde 1–2 kez ile başlanır, yavaş artırılır. Baş dönmesi, sedasyon, bulantı ve düşme izlenir; benzodiazepinden daha az sedatiftir ama etkisi 2–4 haftada başlar. CYP3A4 inhibitörleri (klaritromisin, greyfurt) düzeyini artırır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; yarar-zarar değerlendirilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Buspir	Sanovel	buspiron hcl	5 mg tablet; 10 mg tablet
Buspon	Deva Holding	buspiron hcl	5 mg kapsul; 5 mg kapsül
Nopiron	Nobel	buspiron	5 mg tablet; 10 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01AB01

Busulfan

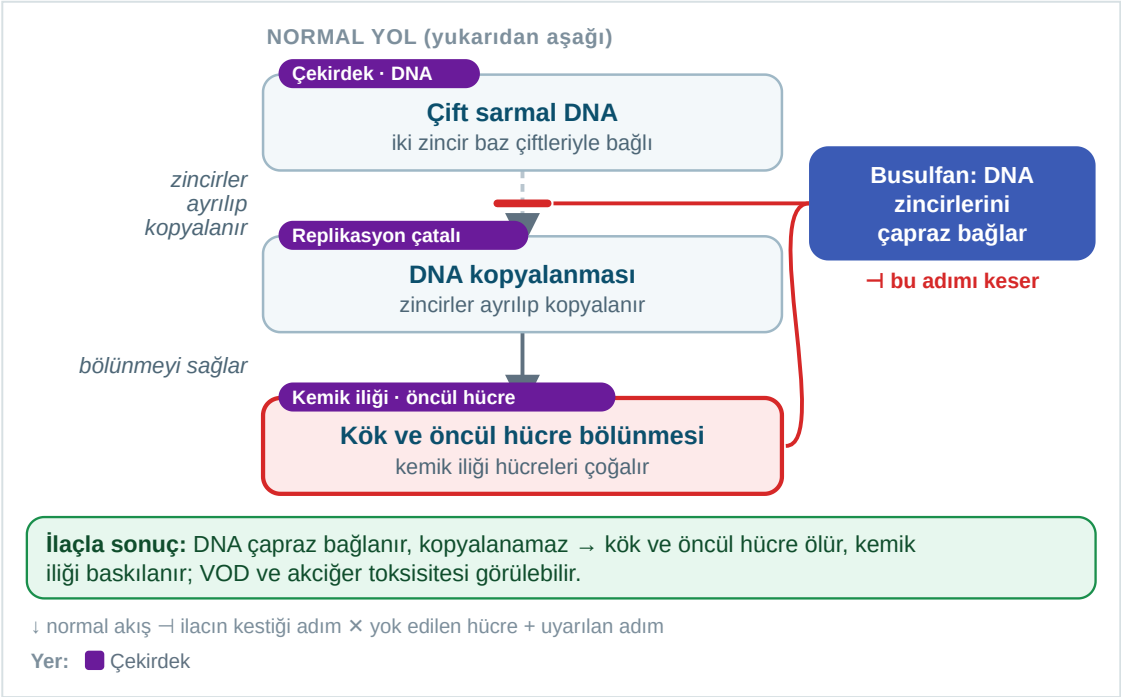
Alkilleyici ajan (alkil sülfonat)

Hematoloji | Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'yı çapraz bağlayan alkilleyici sitotoksik ilaç; hematopoietik kök hücre naklinde koşullandırma rejiminde kullanılır; hepatik veno-okluziv hastalık (VOD/SOS) ve nöbet yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre çoğalması › Kemik iliği kök ve öncül hücreleri › Çekirdek · DNA › **DNA'nın guanin bazları**



Nerede?	Bölünen kemik iliği kök ve öncül hücrelerinin çekirdeğinde. Ağızdan ya da damardan alınır, hücreye girer; karaciğerde glutatyonla konjuge edilip atılır.
Neye etki eder?	Bifonksiyonel alkilleyici olarak DNA'da guanin bazlarını çapraz bağlar; replikasyon ve transkripsiyon durur.
Ne olur?	Kök ve öncül hücre bölünemez, ölür → kemik iliği baskılanır (nakil öncesi koşullandırmada istenen etki). Karaciğer VOD'u, pulmoner fibroz ve hemorajik sistit yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Allojenik ve otolog hematopoietik kök hücre naklinde koşullandırma (siklofosfamid, fludarabin ya da melfalanla); kronik miyeloid lösemi (eskiden oral).
Yan etkiler	Derin kemik iliği baskısı, mukozit, hepatik VOD/SOS, nöbet (profilaksi gerekir), hiperpigmentasyon, pulmoner fibrozis, infertilite, ikincil malignite, bulantı.
Kontrendikasyon	Busulfana aşırı duyarlılık, gebelik, kemik iliği baskısının istenmediği durumlar.
Etkileşimler	Parasetamol (glutatyonu azaltır; öncesinde ve sonrasında 72 saat kaçınılır), itrakonazol ve metronidazol (düzeyi artırır), fenitoin (düzeyi düşürür), diğer hepatotoksik ilaçlar.

DİKKAT

Nöbet profilaksisi (levetirasetam tercih edilir) uygulanır; VOD için hepatomegali, sarılık, kilo artışı ve bilirubin izlenir. Gebelik ve emzirmede kullanılmaz; kalıcı infertilite olasılığı konusunda bilgilendirme yapılır.

Erişkin dozu

IV: 0,8 mg/kg 6 saatte bir ×16 doz (4 gün) ya da 3,2 mg/kg günde bir ×4 gün; ideal vücut ağırlığına göre, AUC hedefli ayar önerilir. Oral olarak (KML) 2–4 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; AUC hedefli doz ayarı uygulanır.

eGFR 30–59
Genellikle ayar gerekmez; AUC hedefli izlem.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; genellikle ayar gerekmez, nakil ekibi AUC ile karar verir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; rejim nakil ekibince bireyselleştirilir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kondisyonlama nefroloji ve nakil ekibiyle planlanır.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD/PD ile uzaklaşma bilinmiyor).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisitesi az; VOD ve eşlik eden ilaçlar (CNİ, antibiyotik) AKI yapabilir; hemorajik sistit nadirdir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; bilirubin, transaminaz izlenir, AUC hedefli doz.

Child-Pugh B
Dikkatle; VOD riski artar, AUC hedefli doz ayarı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; VOD riski belirgin, kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nakil öncesi kondisyonlamada yoğunluğu azaltılmış rejimler seçilir; ideal ağırlığa göre dozla, AUC ayarı yap. Nöbet profilaksisi gerekir; VOD, mukozit ve kemik iliği aplazisi yakından izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: teratojenik ve gonadotoksik; zorunluysa onkoloji kararıyla, etkin kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmeden kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Busilvex	Abdi İbrahim Otsuka	busulfan	6 mg/ml IV infüzyon için konsantre çözelti
Buslera	Biem	busulfan	60 mg/10 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Busultu	Onko	busulfan	6 mg/ml IV infüzyon için konsantre çözelti
Mylofan	Monemfarma	busulfan	60 mg/ 10 ml IV infüzyon için konsantre çözeltiiçeren flakon

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05DB13

Butamirat

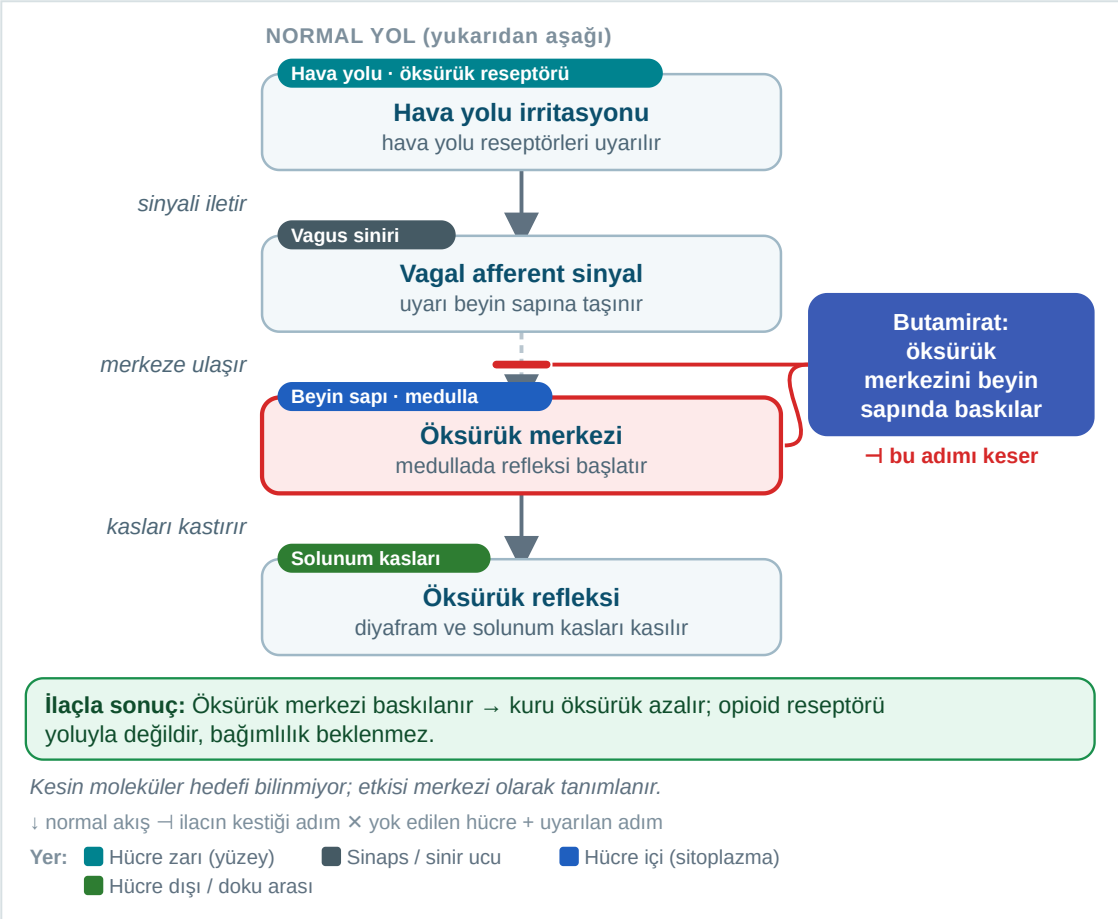
Santral etkili antitüsif (non-opioid)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Beyin sapındaki öksürük merkezini baskılayan, opioid olmayan kuru öksürük ilacı; solunumu baskılamaz, bağımlılık yapmaz. Balgamlı öksürükte kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi ve solunum › Beyin sapı · medulla › Santral sinir hücresi (nöron) › **Öksürük merkezi (kesin hedef bilinmiyor)**



Nerede?	Beyin sapında, medullada öksürük refleksini yöneten merkezde. Oral alınır, kana geçer ve kan-beyin bariyerini aşar.
Neye etki eder?	Öksürük merkezindeki nöronları baskılar; kesin moleküler hedefi bilinmiyor. Opioid reseptörüne bağlanmaz; hafif bronkodilatör etkisi vardır.
Ne olur?	Öksürük refleksi zayıflar → kuru, irritatif öksürük azalır; solunum baskılanması ve bağımlılık beklenmez.

Klinik

Endikasyon	Kuru, irritatif öksürüğün semptomatik tedavisi (enfeksiyon, ameliyat ve bronkoskopi öncesi ve sonrası).

Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş dönmesi, uyku hali, döküntü; nadiren ürtiker, anjiyoödem.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; balgamlı öksürük.
Etkileşimler	Mukolitik ve balgam söktürücülerle birlikte balgam birikebilir; sedatiflerle uyku hali artabilir.

DİKKAT
Balgamlı öksürükte ve öksürük refleksi zayıf hastada kullanılmaz. Öksürük 1 haftadan uzun sürerse neden araştırılır.

Erişkin dozu

Erişkin: şurup 15 mg her 6 saatte ya da 50 mg uzun salımlı tablet günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kısa süreli kullan.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kısa süreli ve düşük dozla kullan.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle kullan.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle, düşük dozla kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; en düşük dozla kısa süre kullan. Uyku hali, baş dönmesi ve düşme izlenir. Balgamlı öksürükte ve yutma bozukluğunda aspirasyon riskiyle kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; 1. trimesterde kullanılmaz, sonrasında yarar varsa kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Busicod	Tebem Tur	butamirat sitrat	15 mg/5 ml şurup
Busicod Fort	Tebem Tur	butamirat sitrat	22,5 mg/5 ml şurup
Butamcod	Koçak Farma	butamirat sitrat	7,5 mg / 5 ml surup 100 ml; 7,5 mg / 5 ml surup 200 ml
Butamcod Fort	Koçak Farma	butamirat sitrat	15 mg/5 ml surup 100 ml
Butamcod Fort Plus	Koçak Farma	butamirat sitrat	22,5 mg/5 ml şurup
Butirol	Drogsan İlaçları	butamirat sitrat	7,5 mg/5 ml şurup

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Butirol Fort	Drogsan İlaçları	butamirat sitrat	22,5 mg/5 ml surup
Codactiv	Humanis	butamirate	7,5 mg/5 ml surup
Codactiv Fort	Humanis	butamirat sitrat	22,5 mg/5 ml şurup
Codactiv M	Humanis	butamirat sitrat	15 mg/5 ml şurup
Cutmirat	Vem	butamirat sitrat	7,5 mg/5 ml surup
Kreval Forte	Recordati	butamirat sitrat	15 mg/5 ml surup 100 ml; 15 mg/5 ml surup 200 ml
Kreval Max	Recordati	butamirat sitrat	22,5 mg/5 ml şurup
Kreval Sr	Recordati	butamirat sitrat	50 mg film kapli tablet
Kreval7.	Recordati	butamirat sitrat	5 mg/5 ml şurup
Notuss	Tripharma	butamirat sitrat	7,5 mg/5 ml surup; 15 mg/5 ml şurup; 50 mg sr tablet
Notuss Fort	Tripharma	butamirat sitrat	22,5 mg/5 ml surup
Pulmistat	Santa Farma	butamirat sitrat	7,5 mg/5 ml şurup
Pulmistat Fort	Santa Farma	butamirat sitrat	22,5 mg/5 ml şurup
Sinecod	Haleon Tüketici Sağlığı	butamirat sitrat	1,5 mg /ml surup; 50 mg depo tablet
Sinecod Surup	Haleon Tüketici Sağlığı	butamirat sitrat	
Tamiral	Adeka	butamirate	7,5 mg / 5 ml surup 100 ml
Tusamol	Atabay	butamirate	7,5 mg/5 ml surup
Tuscod	Şifa Kozmetik	butamirat sitrat	7,5 mg/5 ml şurup

Kombinasyon ürünleri (1): Katacold

24 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A12CB01

Çinko sülfat

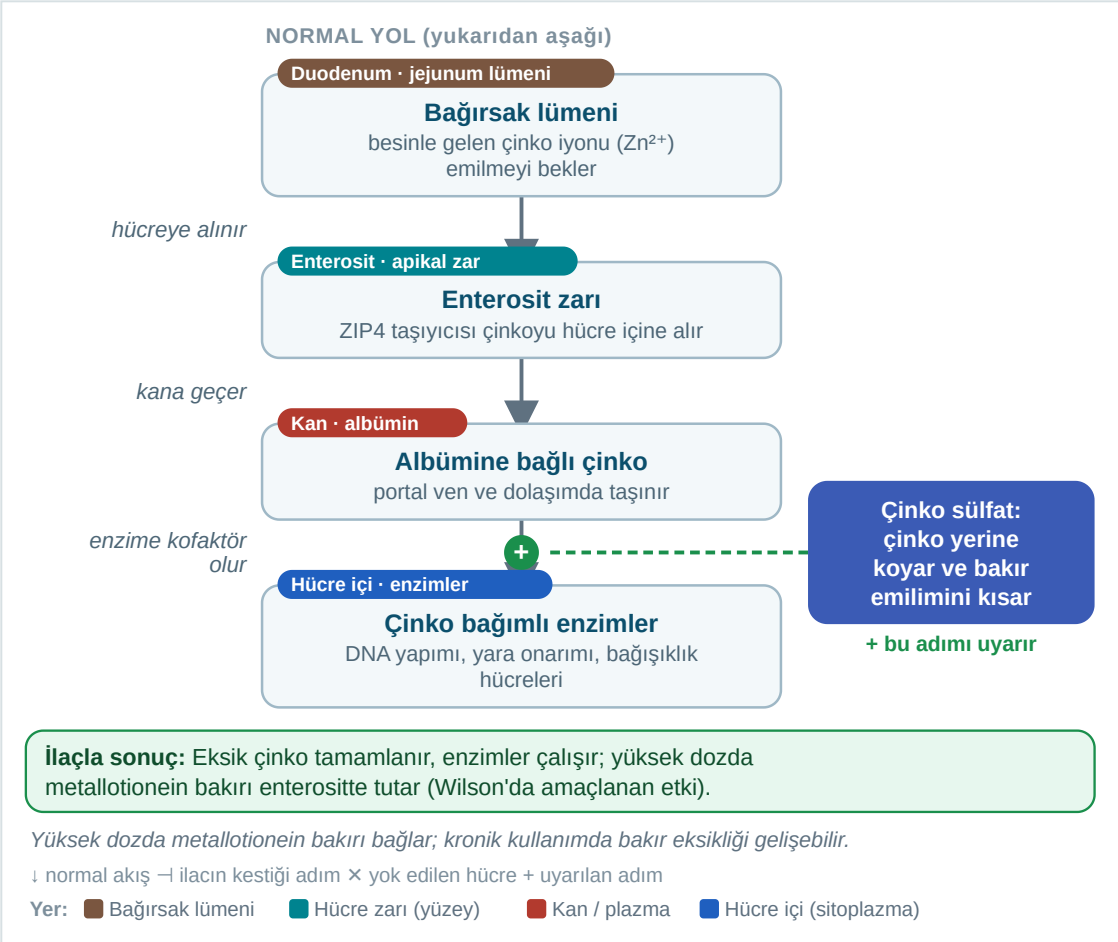
Çinko takviyesi (eser element)

Genel dahiliye | Gastroenteroloji | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri | Gastrointestinal ilaçlar

Çinko eksikliğini gideren oral çinko tuzu; yüksek dozda enterositte bakır emilimini azaltır. Tuzağı: uzun süreli yüksek dozda bakır eksikliği (anemi, nötropeni, miyeloneuropati).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Beslenme ve eser element › Duodenum ve jejunum enterositi › Hücre içi (çinko bağımlı enzimler) › **ZIP4 taşıyıcısı ve metallotionein**



Nerede?	İnce bağırsakta (duodenum, jejunum) enterositin lümen yüzünden emilir; kanda albümine bağlı taşınır ve hücrelere girer.
Neye etki eder?	Hücre içinde 300'den fazla enzimin (DNA ve RNA polimeraz, süperoksit dismutaz, karbonik anhidraz) çinko kofaktörünü sağlar; enterositte metallotionein sentezini artırır.
Ne olur?	Eksiklik düzelir → bağışıklık, yara iyileşmesi, tat ve büyüme düzelir. Yüksek dozda metallotionein bakırı enterositte tutar → bakır emilimi azalır.

Klinik

Endikasyon	Çinko eksikliği (malabsorpsiyon, kronik ishal, diyaliz, siroz, parenteral beslenme); Wilson hastalığında bakır emilimini azaltmak için (çinko asetat daha yaygın); bazı yara iyileşmesi ve tat bozukluğu

	durumları.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, karın ağrısı, metalik tat, mide irritasyonu; yüksek doz ve uzun sürede bakır eksikliği (anemi, nötropeni, miyeloneuropati), HDL düşüklüğü.
Kontrendikasyon	Çinkoya aşırı duyarlılık; aktif peptik ülserde dikkatle; bakır eksikliği izlenmeden uzun süreli yüksek doz kullanılmaz.
Etkileşimler	Kinolonlar ve tetrasiklinlerin emilimini azaltır (2–4 saat ara); penisilamin, demir ve bakır emilimini ve etkisini azaltır; tiyazid diüretikler çinko atılımını artırır.

DİKKAT
Elemental çinko günde 40 mg'ı aştığında (tolere edilebilir üst sınır) bakır izlenir. Yemekle alınca mide intoleransı azalır, emilim bir miktar düşer.

Erişkin dozu

Eksiklikte elemental çinko 25–50 mg/gün (çinko sülfat yaklaşık 110–220 mg), bölünmüş dozda. Wilson hastalığında elemental 150 mg/gün üç dozda (çinko asetat). Yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; eksiklikte 25–50 mg/gün elemental.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; serum düzeyi izlenir.

eGFR 15–29
Doz serum düzeyine göre; uzun süreli yüksek dozdan kaçınılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz serum düzeyine göre; birikim riskine dikkat.

Hemodiyaliz
Eksiklik sık; seans kaybı için doz serum düzeyine göre.

Periton diyalizi
Eksiklik sık; doz serum düzeyine göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: kısmen (diyalizatla küçük kayıp).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; çinko eksikliği sık.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; serum çinko ve bakır izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; serum düzeyi izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda eksiklik malnütrisyon ve çoklu ilaç nedeniyle sık olabilir; elemental 25–50 mg/gün çoğunlukla yeterlidir. Bulantı ve mide irritasyonu için yemekle alınır. Uzun süreli kullanımda bakır ve kan sayımı izlenir; kinolon ve tetrasiklinle 2–4 saat ara bırakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Günlük önerilen miktarlarda (yaklaşık 11–12 mg) güvenlidir; eksiklikte tedavi edilir. Elemental 40 mg/gün üzerindeki dozlardan kaçınılır.

Emzirme
Süte geçer; günlük önerilen ve eksiklik tedavisi dozlarında uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Berazinc	Berat Beran	çinko sülfat heptahidrat	15 mg/5 ml şurup; 25 mg/5 ml şurup; 30 mg/5 ml fort şurup
Berazinc 2kapsul	Berat Beran	zinc sulfate	
Chinko	Avis	cinko sulfat heptahidrat	15 mg/5 ml surup
Chinko Fort	Avis	zinc sulfate heptahydrate	30 mg/5 ml şurup
Grizinc	Gripin	çinko sülfat heptahidrat	15 mg/5 ml şurup; 50 mg kapsül
Medizinc Surup	Casel Eczaci Cahit Selimoğlu	zinc sulfate	100 ml
Orizinc	Vem	çinko sülfat heptahidrat	15 mg/5 ml şurup
Sülfazink Fort	Hakay	çinko sülfat heptahidrat	30 mg/5 ml şurup
Zinc Nutrimed	Ferrosan Ürün Hizmetleri	zinc sulfate	
Zinc-beg	Beg Pharma	çinko sülfat heptahidrat	15 mg/5 ml pediyatrik şurup
Zincday	Neutec	çinko sülfat monohidrat	25 mg efervesan tablet; 50 mg efervesan tablet
Zincfort	Humanis	çinko sülfat	25 mg /5 ml surup 100 ml
Zinclomin	Bikar	zinc sulfate	15 mg/5 ml 100 ml surup
Zinclomin Fort	Biem	çinko sülfat heptahidrat	30 mg/5 ml şurup
Zinco	Berko	çinko sülfat heptahidrat · zinc sulfate	25 mg/5 ml şurup; 30 mg fort surup; 30 mg tablet; 50 mg sert kapsül
Zinco Surup	Berko	zinc sulfate	
Zinco-k	Berko	zinc sulfate	15 mg/5 ml 28 kasik surup; 15 mg/5 ml kasik surup
Zincoplex	Talu Kozmetik Dağ	zinc sulfate	15 mg/5 ml surup 100 ml
Zincoplex Fort	Talu Kozmetik Dağ	çinkosülfat heptahidrat	30 mg/5 ml şurup
Zincotime	Vefa	çinko sülfat monohidrat	50 mg sert kapsül
Zincover Pediatrik Surup	Akin	zinc sulfate	100 ml
Zinobest	Drogsan İlaçları	çinko sülfat heptahidrat	15 mg/5 ml şurup
Zinobest Fort	Drogsan İlaçları	çinko sülfat heptahidrat	30 mg/5 ml şurup
Zinxx	Abdi İbrahim	çinko sülfat heptahidrat · çinko sülfat monohidrat	15 mg/5 ml şurup; 30 mg film tablet; 50 mg kapsül
Zinxx Fort	Abdi İbrahim	çinkosülfat heptahidrat	30 mg/5 ml şurup
Zynall	Genveon	çinko sülfat monohidrat	30 mg / 5 ml şurup
Zıncdur	Prolab İnşaat	çinko sülfat heptahidrat	25 mg/5 ml şurup
Çinkovit	İstanbul	çinko sülfat heptahidrat	15 mg / 5 ml şurup
Çinkovit Fort	İstanbul	çinko sülfat heptahidrat	30 mg/5 ml şurup

Kombinasyon ürünleri (5): Irozinc Kapsül, Magozinde, Peditrace Neonatal İnfüzyonluk Çözelti Hazirlamak İçin Konsantre, Zinomag, İrofol Şurup

29 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AE07

Dabigatran

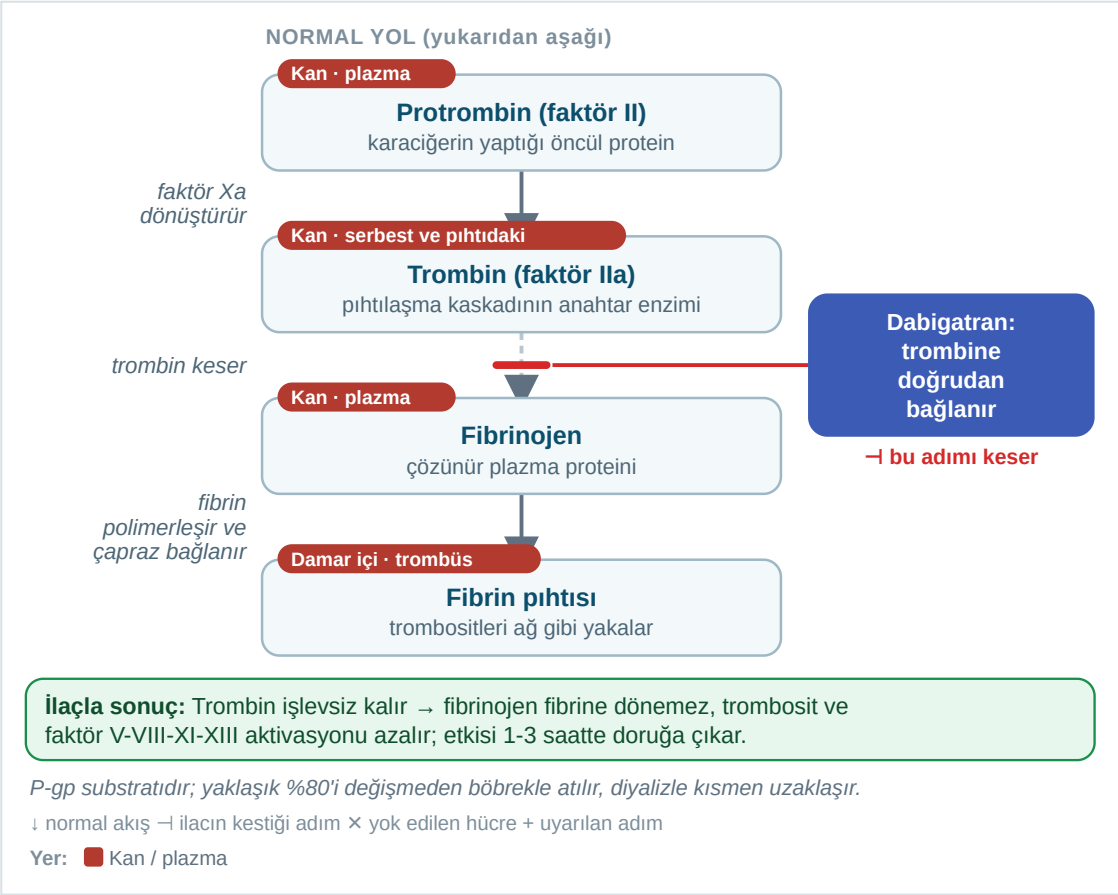
Doğrudan trombin inhibitörü (DOAK)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombine doğrudan bağlanıp fibrin yapımını durduran oral antikoagülan (ön ilaç: dabigatran eteksilat); büyük kısmı böbrekle atılır, idarusizumabla geri çevrilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Hücre dışı enzim (serin proteaz) › **Trombin (faktör IIa)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada; hücreye girmez. Oral ön ilaç (dabigatran eteksilat) bağırsak ve kanda esterazlarla dabigatrana dönüşür.
Neye etki eder?	Trombinin aktif bölgesine doğrudan ve geri dönüşümlü bağlanır; serbest ve fibrine bağlı trombini kapatır (antitrombin gerekmez).
Ne olur?	Fibrinojen fibrine dönemez; trombinin trombosit ve faktör V, VIII, XI, XIII aktivasyonu azalır → pıhtılaşma yavaşlar. Etki idarusizumabla geri çevrilir.

Klinik

Endikasyon	Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonda inme önlenmesi, derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisi ve ikincil korunma.
Yan etkiler	Kanama (özellikle gastrointestinal), dispepsi (kapsüldeki tartarik asit), bulantı, karın ağrısı.

Kontrendikasyon	Aktif ya da klinik olarak önemli kanama, CrCl < 30 mL/dk, mekanik kalp kapağı, koagülopatili karaciğer hastalığı, güçlü P-gp inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, siklosporin, dronedaron).
Etkileşimler	P-gp inhibitörleri düzeyi artırır (siklosporin, itrakonazol, ketokonazol, dronedaron kontrendike; verapamil, amiodaron, kinidin, klaritromisin, tikagrelor dikkatle); P-gp indükleyicileri (rifampisin, sarı kantaron, karbamazepin) etkiyi azaltır; NSAİİ ve antiagregan kanama riskini artırır.

DİKKAT

Mekanik kalp kapağında kontrendikedir (kanama ve tromboz artışı). Kapsül açılmaz, orijinal ambalajında saklanır. Antifosfolipid sendromunda (özellikle üçlü pozitif) DOAK önerilmez. Gebelik ve emzirmede kullanılmaz. Ağır kanamada idarusizumab verilir.

Erişkin dozu

Atriyal fibrilasyon: 150 mg günde iki kez; ≥ 80 yaş ya da verapamil kullananda 110 mg günde iki kez. Venöz tromboembolizm: 5-10 gün parenteral antikoagülandan sonra 150 mg günde iki kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Tam doz; ≥ 80 yaş ya da verapamil varsa 110 mg günde 2 kez.	**eGFR 30–59** AF'de 150 ya da kanama riski yüksekse 110 mg günde 2 kez; düzenli izlem.	**eGFR 15–29** CrCl < 30'da kontrendike (AB KÜB).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kontrendike.
Hemodiyaliz Kontrendike (AB KÜB).	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (2–3 saatte ~%60); PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; AKI'de birikir ve kanama riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Veri sınırlı; kaçınılır.	**Child-Pugh C** Kontrendike (koagülopatili karaciğer hastalığında da).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

≥ 80 yaşta ya da verapamil kullananda 110 mg günde 2 kez. Böbrek atılımı yüksek (~%80): kreatinin en az yılda bir, ≥ 75 yaşta 6 ayda bir. GİS kanama ve dispepsi sık; kanamada idarucizumab geri döndürür.

- **TIME-to-STOP A28** — eGFR < 30'da kullanılmaz (böbrekten atılım).
- **TIME-to-STOP A22#** (sınıf üyesi olarak) — Anlamlı kanama riski varken kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A25** (sınıf üyesi olarak) — Risk faktörü sürmeyen ilk DVT'de 6 aydan uzun sürdürülmez.
- **TIME-to-STOP A26#** (sınıf üyesi olarak) — Risk faktörü sürmeyen ilk PE'de 12 aydan uzun sürdürülmez.
- **TIME-to-START A4** (sınıf üyesi olarak) — NVAF'de CHA_2DS_2-VASc'a göre oral antikoagülan başlanır.

AGS Beers 2023 ≥ 75 yaşta dikkatle (kanama riski); CrCl < 30'da kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; kullanılmaz, düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilir.

Emzirme
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pradaxa	Boehringer Ingelheim	dabigatran etexilate	75 mg sert kapsul; 110 mg sert kapsul; 150 mg sert kapsul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EC02

Dabrafenib

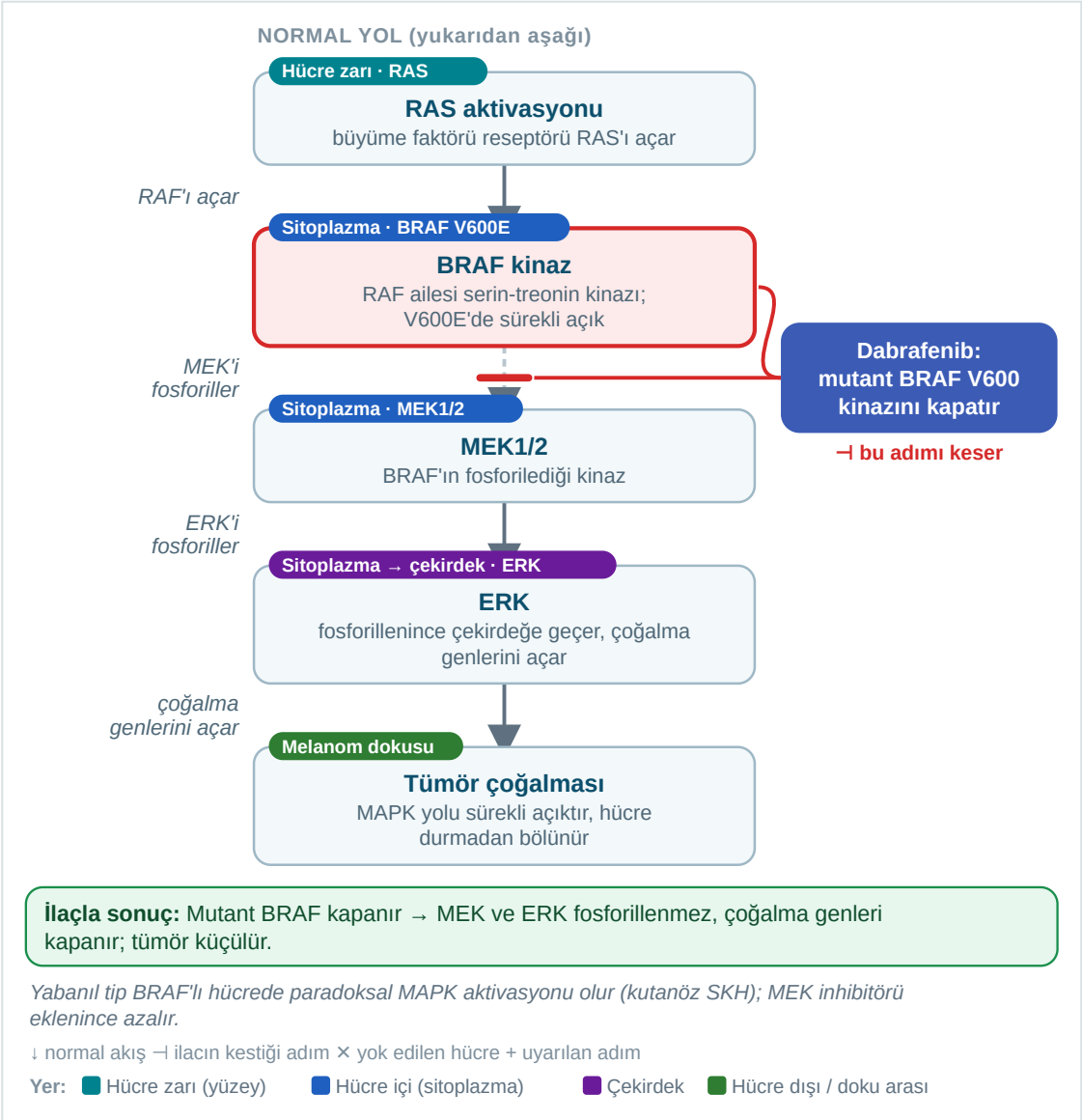
BRAF V600 kinaz inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

BRAF V600E/K mutasyonlu melanom ve NSCLC'de trametinible kombine verilen BRAF inhibitörü; aç alınır. Tuzaklar: ateş (pyrexia) ve buna bağlı AKİ, kutanöz SKH, hiperglisemi, uveit.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Melanom · BRAF V600 mutasyonlu tümör › Tümör hücresi sitoplazması › MAPK yolu › **BRAF V600E/K kinazı**



Nerede?	Melanom ve diğer BRAF V600 mutasyonlu tümör hücresinin sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek hücre içi kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	Mutant BRAF V600E/K kinazının ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı kapatır (ATP-rekabetçi).
Ne olur?	BRAF → MEK → ERK fosforilasyonu durur → siklin D1 azalır, G1 durması ve apoptoz → tümör küçülür; trametinibin eklenmesi direnci geciktirir ve cilt toksisitesini azaltır.

Klinik

Endikasyon	BRAF V600 mutasyonlu inoperabl ya da metastatik melanom (adjuvan dahil), BRAF V600E mutasyonlu NSCLC, anaplastik tiroid kanseri ve diğer BRAF V600E pozitif solid tümörler (trametinible).
Yan etkiler	Ateş (kombinasyonda çok sık), hiperkeratoz, papillom, kutanöz skuamöz hücreli karsinom (monoterapide), baş ağrısı, artralji, döküntü, yorgunluk, hiperglisemi, uveit; trametinibe eklenince LVEF düşüşü, kanama, hemolitik anemi (G6PD).
Kontrendikasyon	Dabrafenibe aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4/2C8 substratıdır: güçlü inhibitörler (ketokonazol, klaritromisin) düzeyi artırır, indükleyiciler (rifampisin, fenitoin) düşürür. Kendisi CYP3A4 ve 2C9 indükleyicisidir: hormonal kontraseptif, varfarin ve deksametazon etkisi azalır; PPI ve H2 bloker emilimi azaltabilir.

DİKKAT
Ateş ≥ 38 °C'de ilaç kesilip hidrasyon ve böbrek işlevi kontrolü yapılır. Cilt (SKH), göz (uveit), kan şekeri ve kalp işlevi (kombinasyonda) izlenir. Yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınır.

Erişkin dozu

150 mg günde 2 kez (12 saat arayla), aç karnına; genellikle trametinib 2 mg/gün ile birlikte. Toksisitede doz 100, 75 ya da 50 mg'a düşürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ateş ve dehidratasyonda böbrek işlevi kontrol edilir.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %99 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ateşe bağlı dehidratasyon ve AKİ; nadiren tübülointerstisyel nefrit ve nefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle kullanılır, enzimler izlenir.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve çok yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Ateş ve dehidratasyon yaşlıda AKİ'ye ve düşmeye yol açabilir: ateşte ilaç kesilip hidrasyon yapılır. Cilt, göz ve kan şekeri izlenir; ilaç etkileşimleri (CYP3A4, varfarin) gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Hormonal kontraseptif etkisi azalır: tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 2 hafta bariyer yöntemi kullanılır.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tafinlar	Novartis Gida Tarim	dabrafenib mesilat · dabrafenib mesilat	50 mg kapsul; 50 mg kapsül; 75 mg kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Dalteparin

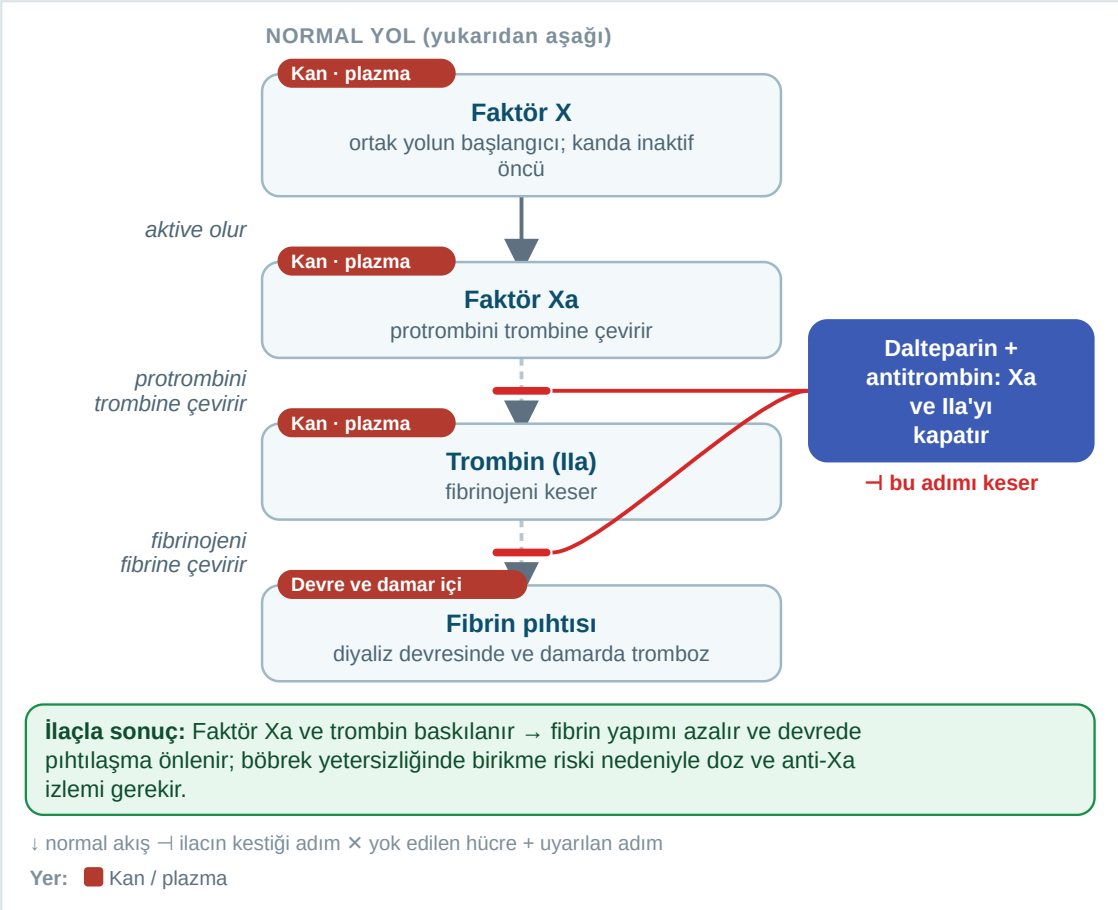
Düşük molekül ağırlıklı heparin

Hematoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Antitrombin aracılığıyla faktör Xa ve IIa'yı baskılayan düşük molekül ağırlıklı heparin; hemodiyalizde devre antikoagülasyonunda bolus ve infüzyon seçenekleri vardır. Türkiye'de ruhsatlı ürünü yoktur (TİTCK, Ekim 2026).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (pıhtılaşma sistemi) › Plazma pıhtılaşma faktörleri › Hücre dışı (kanda serbest enzimler) › **Faktör Xa (antitrombin aracılığıyla)**



Nerede?	Deri altına ya da devreye damar içine verilir; kanda dolaşır, hedefi plazmadaki pıhtılaşma faktörleridir (hücreye girmez). Böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Antitrombine bağlanıp onu aktive eder; kompleks faktör Xa'yı baskılar, trombini (IIa) kısmen kapatır (anti-Xa/anti-IIa oranı yaklaşık 2,7).
Ne olur?	Xa ve IIa baskılanır → fibrin yapımı azalır, devrede pıhtılaşma önlenir. Ağır böbrek yetersizliğinde birikebilir; anti-Xa izlemi gerekir.

Klinik

Endikasyon	Venöz tromboembolizm profilaksisi ve tedavisi, kanser ilişkili tromboz, hemodiyalizde devre antikoagülasyonu (ruhsatlı ülkelerde).

Yan etkiler	Kanama, trombositopeni ve HIT, hiperkalemi, transaminaz artışı, uzun kullanımda osteoporoz, enjeksiyon yeri hematomu.
Kontrendikasyon	Aktif kanama, HIT öyküsü, dalteparine ya da heparine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antiagregan, antikoagülan ve NSAİİ'lerle kanama artar; ACE inhibitörü, ARB ve potasyum tutucu diüretiklerle hiperkalemi riski artar.

DİKKAT

Böbrek yetersizliğinde birikebilir; protamin ile ancak kısmen nötralize edilir. Nöroaksiyel anestezide epidural hematom riski için aralık gerekir. Gebelikte plasentayı geçmez, kullanılabilir.

Erişkin dozu

Hemodiyaliz (kanama riski yok): IV bolus 5000 IU ya da 30–40 IU/kg bolus + 10–15 IU/kg/saat infüzyon; kanama riski olanda 5–10 IU/kg bolus + 4–5 IU/kg/saat infüzyon (ürün bilgisine göre). Ürün Türkiye'de olmadığı için güncel doz yurt dışı ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (eGFR ≥ 30).

eGFR 15–29
Tedavi dozunda anti-Xa izlemiyle ve düşük dozla.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük dozla ve anti-Xa izlemiyle.

Hemodiyaliz
Seans için bolus + infüzyon protokolü; belirgin uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; gerekirse anti-Xa izlemi.

Diyalizle uzaklaşma
HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikimde kanama; heparinler aldosteronu baskılayıp hiperkalemi yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; kanama izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; eGFR < 30'da düşük doz ve anti-Xa izlemi. Düşük kilolu ve böbrek işlevi azalmış yaşlıda kanama riski; Hb, trombosit (HİT) ve K izlenir; nöroaksiyel girişimde zamanlamaya dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı geçmez; gebelikte tromboprofilaksi ve tedavide kullanılabilen LMWH'lerdendir.

Emzirme
Oral emilmediği için genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC G03XA01

Danazol

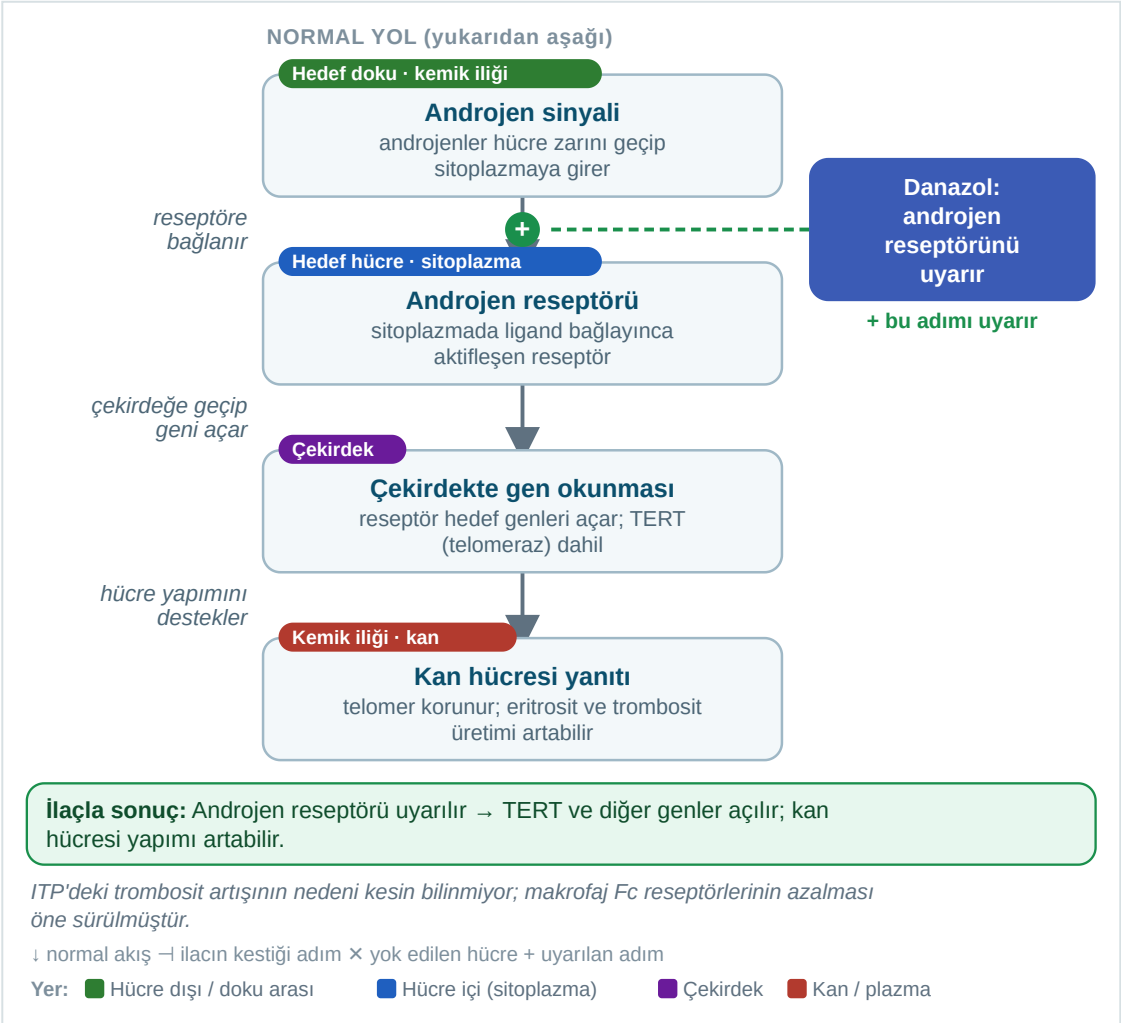
Sentetik androjen (etisteron türevi; gonadotropin baskılayıcı)

Hematoloji | Genel dahiliye | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Androjen reseptörü üzerinden etki eden sentetik steroid; ITP, aplastik anemi, telomer hastalıkları ve herediter anjiyoödemde kullanılır. Tuzak: karaciğer toksisitesi, tromboz ve virilizasyon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hormon sistemi › Androjen hedef hücresi (kemik iliği dahil) › Sitoplazma ve çekirdek › **Androjen reseptörü**



Nerede?	Yağda çözünen steroid olarak kandan hücre zarını geçip sitoplazmaya girer; kemik iliği ve diğer androjen hedef dokularında etki eder.
Neye etki eder?	Androjen reseptörüne bağlanır (progesteron ve glukokortikoid reseptörüne de zayıf bağlanır); kesin hematolojik mekanizma bilinmiyor.
Ne olur?	Reseptör çekirdeğe geçip genleri açar → telomeraz (TERT) ifadesi artar, kan hücresi yapımı desteklenir; ITP'de trombosit artışı kesin açıklanamamıştır.

Klinik

Endikasyon	Dirençli ITP, aplastik anemi ve telomer hastalıklarında yardımcı tedavi; herediter anjiyoödem profilaksisi; endometriyoz.
Yan etkiler	Virilizasyon (ses kalınlaşması, hirsutizm, akne), kilo artışı, ödem, amenore, karaciğer enzim yüksekliği, kolestaz, peliosis hepatis ve karaciğer adenomu, tromboz, HDL düşüşü, kas krampları, hipertansiyon.
Kontrendikasyon	Gebelik, emzirme, ağır karaciğer, böbrek ya da kalp yetmezliği, porfiri, androjene bağlı tümör, tromboembolik hastalık, açıklanamayan genital kanama.
Etkileşimler	Varfarinin etkisi artar (INR); siklosporin, takrolimus ve karbamazepin düzeyleri yükselir; statinlerle (özellikle simvastatin) miyopati ve rabdomiyoliz riski; insülin ve oral antidiyabetik gereksinimi değişebilir.

DİKKAT
Karaciğer enzimleri ve lipitler düzenli izlenir; karaciğer görüntülemesi önerilir. Tromboz riskli hastada dikkat. Aylar süren kullanımda yanıt değerlendirilir, en düşük etkili doza inilir.

Erişkin dozu

ITP ve aplastik anemi: 200 mg günde 2–4 kez (400–800 mg/gün), yanıttan sonra en düşük etkili doza inilir. Herediter anjiyoödem: 200 mg günde 2–3 kez, sonra azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Dikkatle ve düşük dozla; sıvı retansiyonu ve kan basıncını izle.	**eGFR 15–29** Kontrendike (ağır yetmezlik).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kontrendike.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: beklenmez (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Sıvı retansiyonu, hipertansiyon; nadiren böbrek işlevinde kötüleşme.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; karaciğer enzimlerini sık izle.	**Child-Pugh B** Kaçınılır; zorunluysa düşük doz ve sık izlem.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kullanımı sınırlıdır: tromboz, karaciğer toksisitesi, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski artar. Düşük dozla başla (örn. 200 mg/gün), karaciğer testleri ve lipitleri 3 ayda bir izle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kontrendikedir: kadın fetüste virilizasyon yapar. Tedavi sırasında etkili ve hormonal olmayan kontrasepsiyon gerekir.	**Emzirme** Kontrendikedir; androjenik etki bebeği etkiler ve süt azalabilir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Danasin	Koçak Farma	danazol	50 mg kapsul; 100 mg kapsul; 200 mg kapsul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BK01

Dapagliflozin

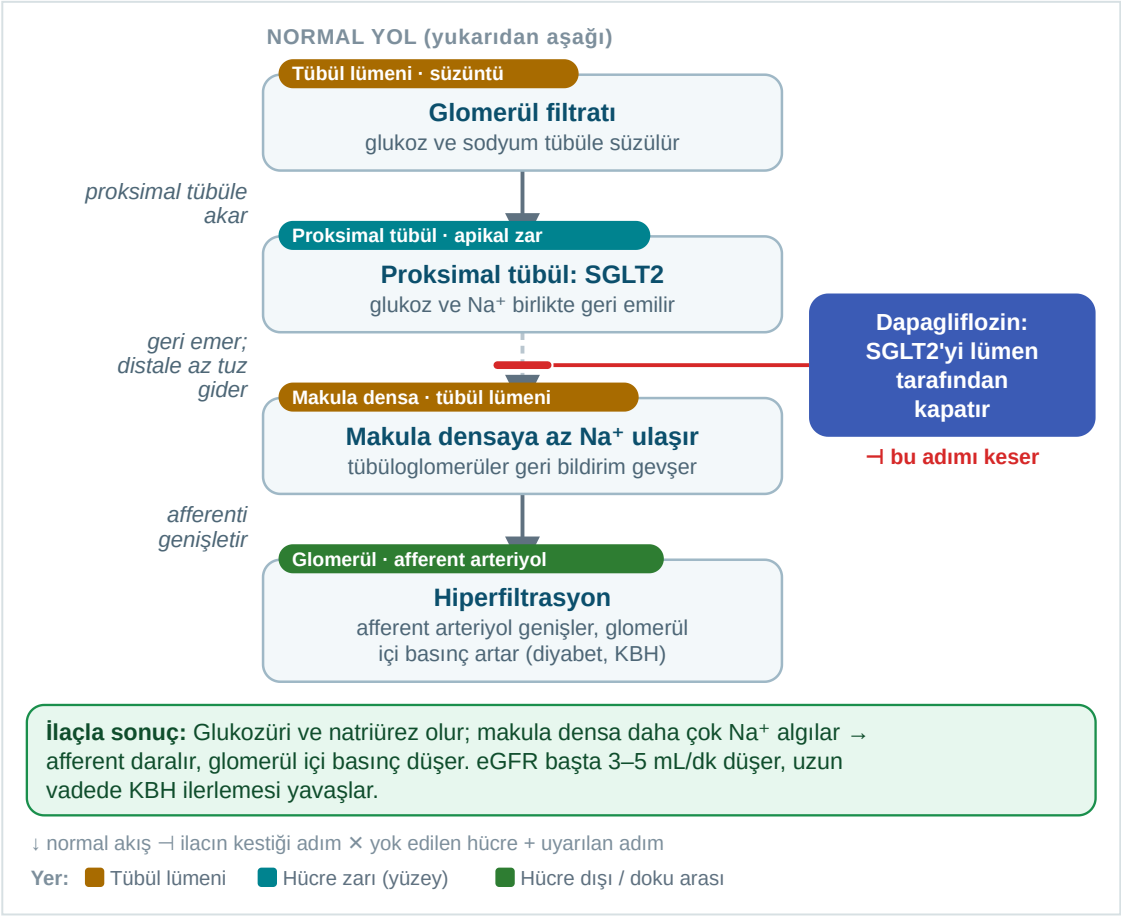
SGLT2 inhibitörü

Nefroloji | Endokrinoloji | Kardiyoloji | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Proksimal tübülde SGLT2'yi inhibe eden ilaç; tip 2 diyabet, KBH ve kalp yetmezliğinde böbrek ve kalbi korur. AKI'nin akut fazında geçici kesilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Proksimal tübül (S1 segmenti) › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **SGLT2 taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte proksimal tübülün erken (S1) segmentinde. Tübül lümenine ulaşır ve taşıyıcıya idrar tarafından bağlanır; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Apikal zardaki SGLT2'yi inhibe eder. SGLT2, süzülen glukozun büyük bölümünü Na^+ ile birlikte hücreye geri alan ortak taşıyıcıdır.
Ne olur?	Glukoz ve Na^+ idrarda kalır; distale çok Na^+ gelir → afferent arteriyol daralır, glomerül içi basınç düşer. eGFR başta 3–5 mL/dk düşer, KBH ilerlemesi yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet; KBH (diyabetli ya da diyabetsiz, albüminürili ya da albüminürisiz); düşük ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği. Polikistik böbrek hastalığında ve böbrek hastalığı için yakın dönemde immünsüpresif tedavi alan hastada KBH tedavisi için önerilmez (çalışılmadı).

Yan etkiler	Genital mantar enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, volüm kaybı ve hipotansiyon, başlangıçta geri dönüşlü eGFR düşüşü, öglisemik diyabetik ketoasidoz (cerrahi, açlık, akut hastalık), Fournier gangreni (nadir).
Kontrendikasyon	Dapagliflozine aşırı duyarlılık. Tip 1 diyabette ve diyaliz hastasında önerilmez.
Etkileşimler	Diüretiklerle volüm kaybı artar; insülin ve sülfonilüreyle hipoglisemi (doz azaltılması gerekebilir); lityum düzeyi düşebilir.

DİKKAT
Akut hastalık, kusma-ishal, AKI ve planlı büyük cerrahiden en az 3 gün önce geçici kesilir (hasta gün kuralı; ketoasidoz ve volüm kaybı). Başlangıçtaki eGFR düşüşü beklenen hemodinamik etkidir. Polikistik böbrek hastalığında ve böbrek hastalığı için yakın dönemde immünsüpresif tedavi alan hastada KBH tedavisi için önerilmez (çalışılmadı). Gebelik ve emzirmede kullanılmaz.

Erişkin dozu

10 mg/gün oral, tek doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
10 mg/gün; ayar gerekmez.

eGFR 30–59
10 mg/gün; glukoz düşürücü etki azalır, kalp-böbrek koruması sürer.

eGFR 15–29
eGFR 25–29: başlanabilir, 10 mg. eGFR < 25: ürün bilgisine göre yeni başlanmaz (KDIGO sınıf önerisi ≥ 20); başlanmışsa sürdürülür.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yeni başlanmaz; başlanmış olan diyaliz başlayana dek sürdürülebilir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; önerilmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Başlangıçta eGFR'de beklenen kısa süreli düşüş (hemodinamik, kabul edilir); hacim kaybında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
5 mg ile başlanır; iyi tolere edilirse 10 mg.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 10 mg ile başlanır; hacim kaybı, ortostatik hipotansiyon, genital mantar enfeksiyonu ve ketoasidozu izle. Diüretik kullananda diüretiği azaltmayı düşün. Hastalık günü kuralı: akut hastalıkta ve ameliyat öncesi ara ver.

TIME-to-STOP G8 sınıf üyesi olarak eGFR < 45 eşiği glisemik kullanım içindir; kalp ve böbrek endikasyonunda daha düşük eGFR'de sürdürülür.

AGS Beers 2023 yaşlıda dikkatle; genitoüriner enfeksiyon, hacim kaybı ve ketoasidoz riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
2.–3. trimesterde önerilmez (hayvan verilerinde fetal böbrek gelişimi etkilenir); gebelik planlayan ya da gebelerde kesilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Calira	Sanovel	dapagliflozin	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Danipta	İlko	dapagliflozin	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet
Dapadap	Sandoz	dapagliflozin	10 mg film kaplı tablet
Dapgeon	Genveon	dapagliflozin	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet
Dapitus	Eip Eczacıbaşı	dapagliflozin	10 mg film kapli tablet
Daplig	Saba	dapagliflozin	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Daprenza	Biofarma	dapagliflozin	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet
Glazone	Santa Farma	dapagliflozin	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet
Glyxar	Ali Raif	dapagliflozin	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet (28 adet9
Jaglif	Nobel	dapagliflozin	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet
Trenicat	Gürel	dapagliflozin	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet

Kombinasyon ürünleri (7): Anerva Xr, Calira-met, Calira-met Xr, Dapadapmet Xr, Dapavel Plus, Dapgeon Plus Xr, Glazonemet Xr

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 7 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Daprodustat

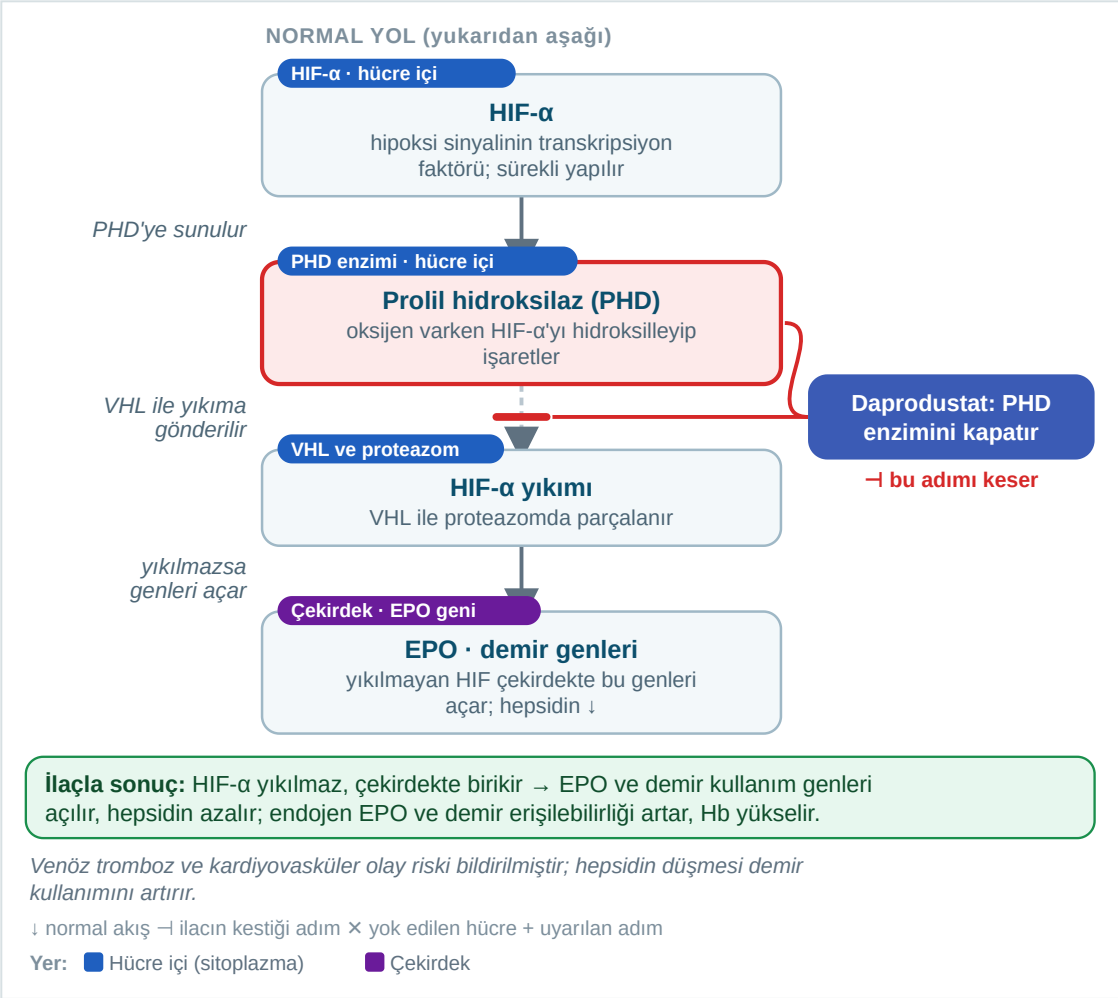
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (oral anemi ilacı)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

HIF prolil hidroksilazı kapatıp endojen EPO yapımını ve demir kullanımını artıran oral ilaç; diyaliz hastasında anemi tedavisinde ESA'ya alternatiftir. Türkiye'de ruhsatlı ürün yoktur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan yapımı (eritropoez) › EPO üreten böbrek ve karaciğer hücresi › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Prolil hidroksilaz (PHD) enzimi**



Nerede?	Ağızdan alınır; kandan EPO üreten böbrek (peritübüler interstisyum) ve karaciğer hücrelerinin içine girer. Hedef hücre içindedir.
Neye etki eder?	PHD enziminin aktif bölgesine bağlanır (2-oksoglutarat ile yarışır); enzim HIF-α'yı hidroksilleyemez, HIF-α yıkılmadan birikir.
Ne olur?	HIF-α çekirdekte HIF-β ile EPO ve demir genlerini açar, hepsidin düşer → endojen EPO ve demir kullanımı artar, Hb yükselir.

Klinik

Endikasyon	Diyalize bağımlı hastada KBH anemisi (ABD, Japonya vb. ülkelerde, ≥ 4 aydır diyalizde olanlar).

Yan etkiler	Hipertansiyon, tromboz (damar erişimi, DVT), MACE riski, hipertansif kriz, nöbet, bulantı, retina neovaskülarizasyonu ve karaciğer enzim artışı (sınıf etkisi), malignite riski için uyarı.
Kontrendikasyon	Kontrolsüz hipertansiyon. Gemfibrozil ile birlikte kullanımdan kaçınılır (güçlü CYP2C8 inhibisyonu, daprodustat düzeyi çok yükselir).
Etkileşimler	Gemfibrozil (güçlü CYP2C8 inhibitörü; kaçınılır); trimetoprim ve klopidogrel (CYP2C8 inhibitörleri) düzeyi artırır; kalsiyum, demir ve fosfat bağlayıcılar emilimi azaltır (en az 1 saat arayla); statinlerle düzey etkileşimi bildirilmiştir.

DİKKAT
Tromboz, MI, inme ve ölüm riski nedeniyle en düşük etkili dozda ve Hb 11 g/dL'yi aşmayacak biçimde kullanılır. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Başlangıç dozu önceki ESA dozuna ve Hb'ye göre bireysel (ABD'de 1–8 mg tablet seçenekleri; günde bir kez); Hb her 4 haftada izlenir, doz kademeli ayarlanır. Ürün Türkiye'de olmadığı için güncel doz yurt dışı ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.

Böbrek yetersizliği doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; diyaliz dışı KBH'de onaylı değildir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; diyaliz dışı KBH'de onaylı değildir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; diyaliz dışı KBH'de onaylı değildir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı KBH'de onaylı değildir; doz ayarı gerekmez.

Hemodiyaliz
Oral; doz Hb yanıtına göre titre edilir, diyaliz gününden bağımsızdır.

Periton diyalizi
Diyalize bağımlı hastada onaylı; Hb yanıtına göre titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; tromboz ve hipertansiyon riski vardır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Başlangıç dozu azaltılır; Hb izlenir.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir. Tromboz, inme ve MI riski: tromboembolik öyküsü olanda dikkatle; Hb ve tansiyon izlenir; hedef Hb aşılmaz; demir eksikliği önce giderilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
İnsan verisi yok; hayvanda fetal zarar: kullanılmaz.

Emzirme
Veri yetersiz; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Dapson

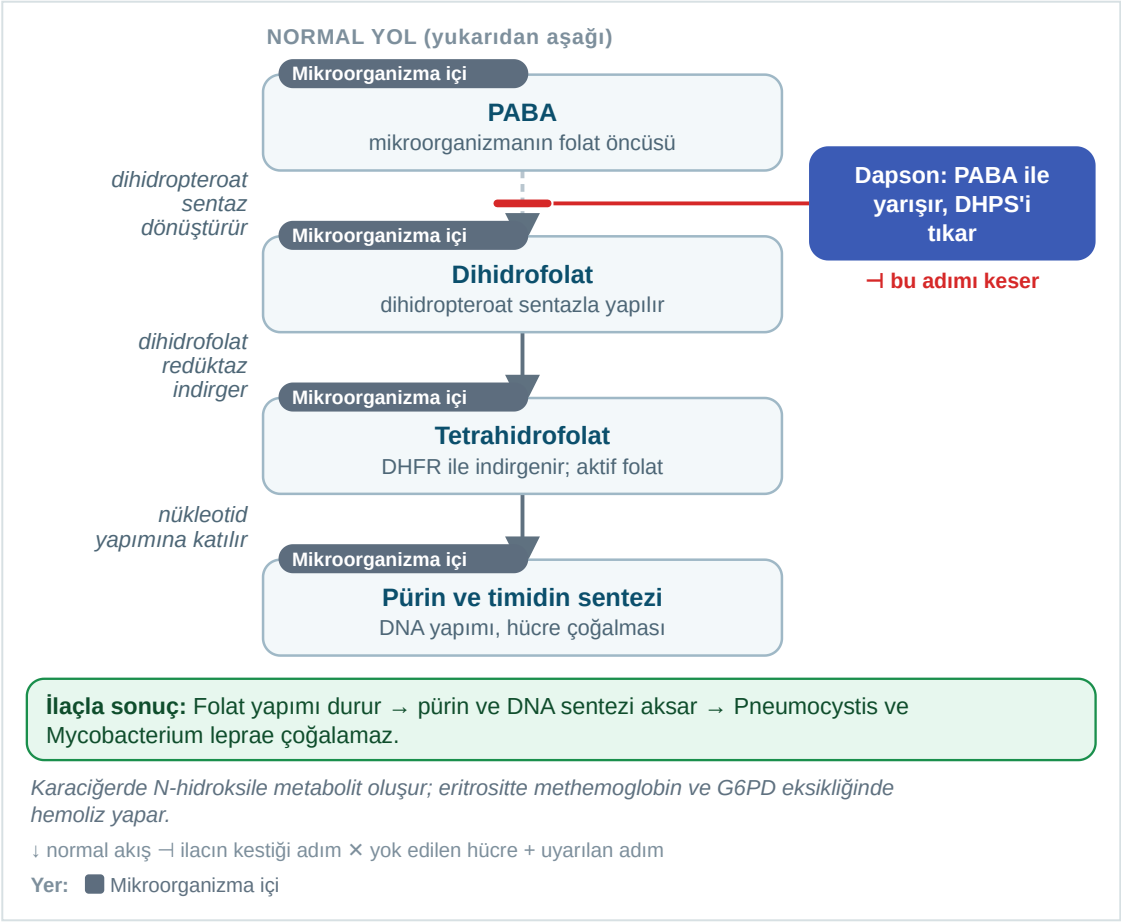
Sülfon grubu antibakteriyel ve antiprotozoal (folat sentezi inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar | Antifungal ve antiparaziterler

Folat sentezini kesen sülfon; Pneumocystis profilaksisinde TMP-SMX alternatifi, lepra ve dermatitis herpetiformiste kullanılır. G6PD eksikliğinde hemoliz yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri / Pneumocystis › Folat sentez yolu › Mikroorganizma sitoplazması › **Dihidropteroat sentaz (DHPS)**



Nerede?	Bakteri ve Pneumocystis'in sitoplazmasında. Ağızdan emilir, kanda dolaşır, mikroorganizmaya girer. İnsan hücresi folatı dışarıdan alır, bu yolu taşımaz.
Neye etki eder?	PABA ile yarışarak DHPS enzimine bağlanır (rekabetçi inhibisyon); dihidropteroat yapılamaz.
Ne olur?	Dihidrofolat ve tetrahidrofolat azalır → pürin, timidin ve DNA sentezi durur; Pneumocystis ve M. leprae çoğalamaz. Ayrıca nötrofil miyeloperoksidazını baskılar.

Klinik

Endikasyon	Pneumocystis jirovecii profilaksisi (TMP-SMX alerjisi ya da sitopenisinde), lepra, dermatitis herpetiformis, bazı vaskülit ve bülloz hastalıkları.
Yan etkiler	Doza bağlı hemoliz ve methemoglobinemi, bulantı, baş ağrısı, periferik nöropati; agranülositoz; aşırı duyarlılık (DRESS, dapson sendromu); hepatit.

Kontrendikasyon	Ağır G6PD eksikliği (hemoliz), dapsona ve sülfonamidlere aşırı duyarlılık, ağır anemi.
Etkileşimler	Rifampisin dapson düzeyini düşürür; trimetoprim dapson düzeyini artırır; primakin ve diğer oksidanlarla hemoliz-methemoglobinemi artar.

DİKKAT

Başlamadan önce G6PD aktivitesi bakılır. HLA-B*13:01 taşıyıcılarında (özellikle Doğu Asya kökenli) dapson aşırı duyarlılık sendromu riski yüksektir. İlk haftalarda kan sayımı, methemoglobin ve karaciğer testleri izlenir. Gebelikte kullanılabilir.

Erişkin dozu

Pneumocystis profilaksisi: 100 mg/gün (ya da 50 mg günde iki kez). Lepra: 100 mg/gün, rifampisin-klofazimin ile birlikte. Başlamadan G6PD aktivitesi bakılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar önerilmez; veri sınırlı, hemoliz izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; hemoliz ve methemoglobin yakın izlenir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksisite nadir; hemolizle ilişkili AKI olabilir.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testi izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; karaciğer testi izlenir.

Child-Pugh C
Doz azaltılır; veri sınırlı, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hemoliz, methemoglobinemi ve anemi riski yüksektir; başlamadan G6PD aktivitesi bakılır. Kan sayımı ve methemoglobin izlenir; nöropati ve agranülositoz nadirdir. Düşük doz tercih edilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte yarar-risk değerlendirilir; lepra ve profilakside sürdürülebilir, G6PD ve hemoliz izlenir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte hemoliz riski var, G6PD eksikliğinde kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01XX09

Daptomisin

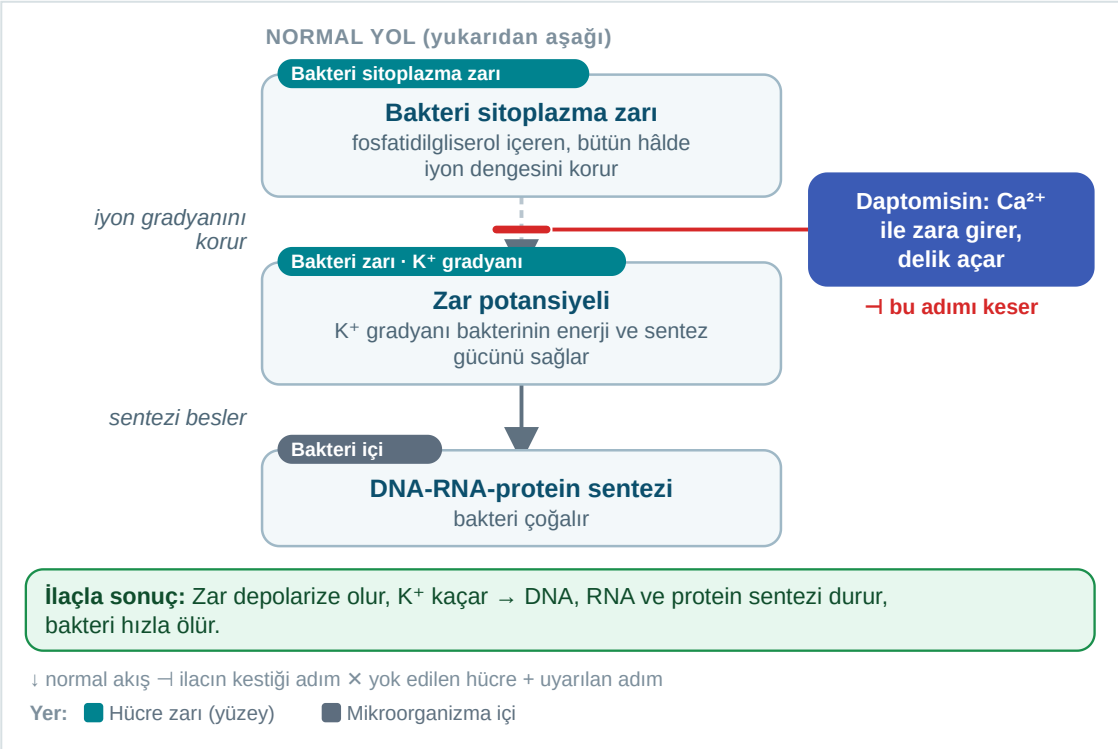
Siklik lipopeptid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Gram-pozitif bakteri zarında kalsiyum bağımlı delikler açan bakterisidal lipopeptid; MRSA bakteriyemisi ve endokarditinde kullanılır. Akciğerde (sürfaktan) etkisizdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Sitoplazma zarı › Zarın dış yüzü (Ca^{2+} varlığında) › **Fosfatidilgliserol**



Nerede?	Bakterinin sitoplazma zarında. Damardan verilir, kanda dolaşır; Ca^{2+} ile hücre zarının dış yüzüne yapışır. İnsan hücresi yerine bakteri zarını tercih eder.
Neye etki eder?	Ca^{2+} varlığında zardaki fosfatidilgliserole bağlanır, zara girip oligomer yapar; K^+ sızdıran geçirgenlik oluşturur.
Ne olur?	Zar depolarize olur, K^+ kaçar → DNA, RNA ve protein sentezi durur, bakteri hızla ölür (bakterisidal). Böbrekten atılır, KBH'de doz aralığı uzar.

Klinik

Endikasyon	MRSA ve diğer Gram-pozitif bakteriyemi, sağ kalp endokarditi, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonu; vankomisine alternatif.
Yan etkiler	CK artışı, miyopati ve rabdomiyoliz, eozinofilik pnömoni, periferik nöropati, bulantı, ishal, döküntü, aşırı duyarlılık; yüksek dozda CK artışı sıklaşır.
Kontrendikasyon	Daptomisine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Statinler ve fibratlarla miyopati riski artar (statin geçici kesilir); varfarin INR'si ve bazı laboratuvar testlerinde (PT/INR yalancı yüksek) sapma olabilir.

DİKKAT

Haftalık CK izlenir; kas ağrısı ve CK > 5 kat artışında ilaç kesilir. Pnömonide sürfaktanla inaktive olduğu için kullanılmaz. Enfektif endokarditle ilişkili GN'de MRSA için vankomisine alternatiftir.

Erişkin dozu

Bakteriyemi ve endokardit: 6 mg/kg IV günde bir (bazı merkezlerde 8-10 mg/kg); komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonu: 4 mg/kg günde bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl ≥ 30: ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** CrCl < 30: aynı doz 48 saatte bir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Aynı doz 48 saatte bir.
Hemodiyaliz Aynı doz 48 saatte bir; HD günü seanstan sonra ver.	**Periton diyalizi** Aynı doz 48 saatte bir (CAPD).	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (yaklaşık %15); PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; CK yükselmesi ve rabdomiyoliz (yüksek dozda, statinle), haftalık CK.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; CrCl < 30'da aralık uzatılır. Miyopati ve rabdomiyoliz için CK haftalık izlenir; statin geçici kesilmesi düşünülür. Eozinofilik pnömoni nadirdir (öksürük, ateş, dispne).

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte veri sınırlı; yaşamı tehdit eden enfeksiyonda yarar-risk değerlendirilir.	**Emzirme** Süte çok az geçer; oral emilimi düşüktür, genellikle uygun görülür.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ciosa	Abdi İbrahim	daptomisin	350 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz; 500 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Dapacin	Haver Trakya	daptomisin	350 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz; 500 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Daptocin	Gensenta	daptomisin	350 mg IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon; 500 mg IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon
Daptomax	Vem	daptomisin	350 mg enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon; 500 mg enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Daptopol	Polifarma	daptomisin	350 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz; 500 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Dupcin	Deva Holding	daptomisin	350 mg enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 500 mg enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Xapto	Centurion	daptomisin	350 mg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 500 mg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FC01

Daratumumab

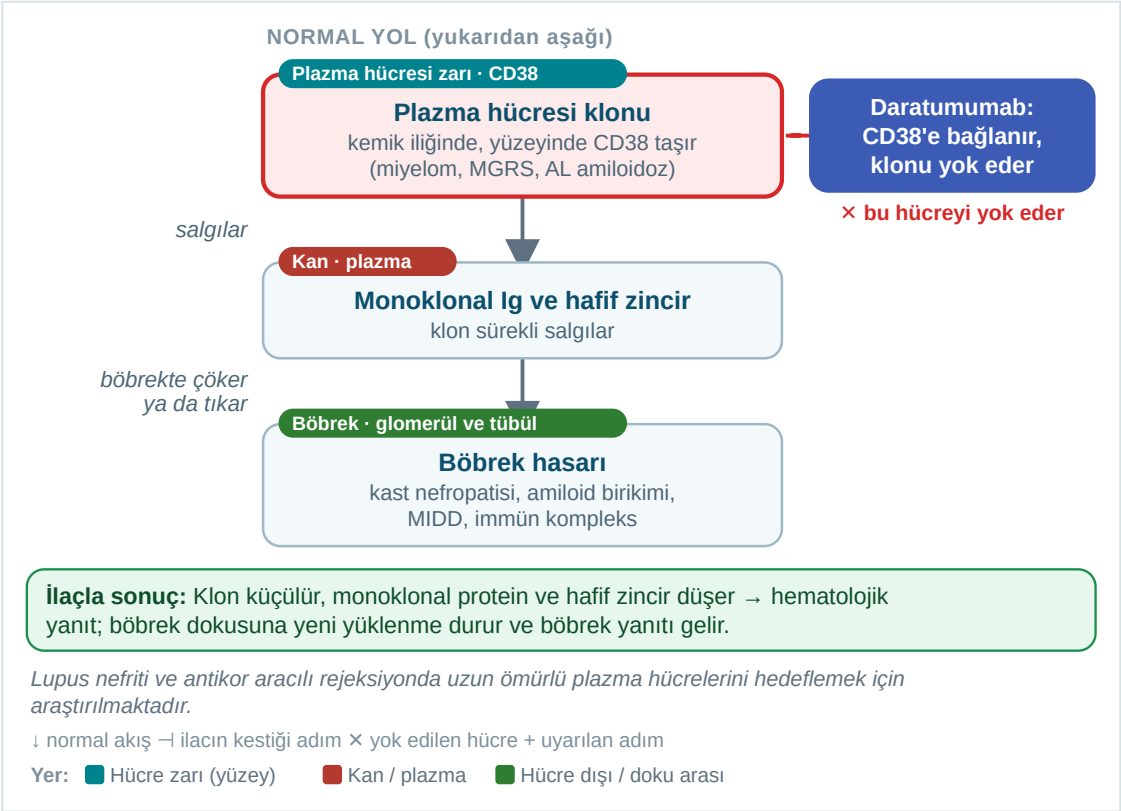
Anti-CD38 monoklonal antikoru

Hematoloji | Onkoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Plazma hücrelerinde yüksek bulunan CD38'e bağlanıp klonu yok eden antikor; miyelom, AL amiloidoz ve klonal böbrek hastalıklarında kullanılır. İndirekt Coombs'u yalancı pozitifleştirir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi · kemik iliği › Plazma hücresi (miyelom, MGRS) › Hücre zarı (hücre yüzeyi) › **CD38 molekülü**



Nerede?	Kemik iliğinde ve dokuda klonal plazma hücresinin yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücreye girmez; zardaki CD38'e dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Plazma hücresi yüzeyindeki CD38. Bağlanınca CDC, ADCC, fagositoz ve doğrudan apoptoz başlar. Eritrosit CD38'i nedeniyle kan grubu testlerini etkiler.
Ne olur?	Klon yıkılır → monoklonal Ig ve hafif zincir düşer → kast nefropatisi, amiloid ve MIDD yüklenmesi durur → hematolojik ve böbrek yanıtı gelir.

Klinik

Endikasyon	Multipl miyelom, AL amiloidoz (ANDROMEDA); klonal plazma hücre hastalığına bağlı böbrek hastalığı. Lupus nefriti ve alloimmün durumlarda kullanımı deneysel ya da endikasyon dışıdır.
Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu (ilk dozda sık), nötropeni, trombositopeni, anemi, enfeksiyon (özellikle zoster, pnömoni), hipogamaglobulinemi, yorgunluk, bulantı.
Kontrendikasyon	Daratumumaba ya da hiyalüronidaza (subkütan biçim) ciddi aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	İndirekt Coombs (antiglobülin) testinde yalancı pozitiflik (son dozdan sonra ~6 ay sürebilir); transfüzyon öncesi kan bankası bilgilendirilir. Bortezomib-deksametazon ve siklofosfamidle birlikte kullanılır.

DİKKAT
Tedaviden önce kan grubu ve antikor taraması yapılır; kan bankası ilaçtan haberdar edilir. Zoster profilaksisi (asiklovir/valasiklovir) verilir; HBV serolojisi bakılır. Gebelikte önerilmez (fetal hematolojik etki olasılığı).

Erişkin dozu

SC 1800 mg (hiyalüronidaz içeren sabit doz) ya da IV 16 mg/kg: haftada bir × 8, 2 haftada bir × 8, sonra 4 haftada bir (rejim endikasyona göre). İnfüzyon öncesi deksametazon, antihistaminik, parasetamol.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; infüzyon HD zamanından bağımsız.	Ayar gerekmez (veri sınırlı).	Hayır (büyük protein).	Doğrudan nefrotoksik değil; miyelomda böbrek yanıtı beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Veri sınırlı.	Veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 75 yaş üzerinde de kullanılır. İnfüzyon reaksiyonu, nötropeni, enfeksiyon ve zoster izlenir (antiviral profilaksi). Kan grubu çapraz karşılaştırmasında indirekt Coombs yalancı pozitif olur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte kullanılmaz (fetal hasar olasılığı); tedavi sırasında ve sonrasında etkili doğum kontrolü gerekir.	Tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Darzalex	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	daratumumab	100 mg/5 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 400 mg/20 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 1800 mg SC enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B03XA02

Darbepoetin

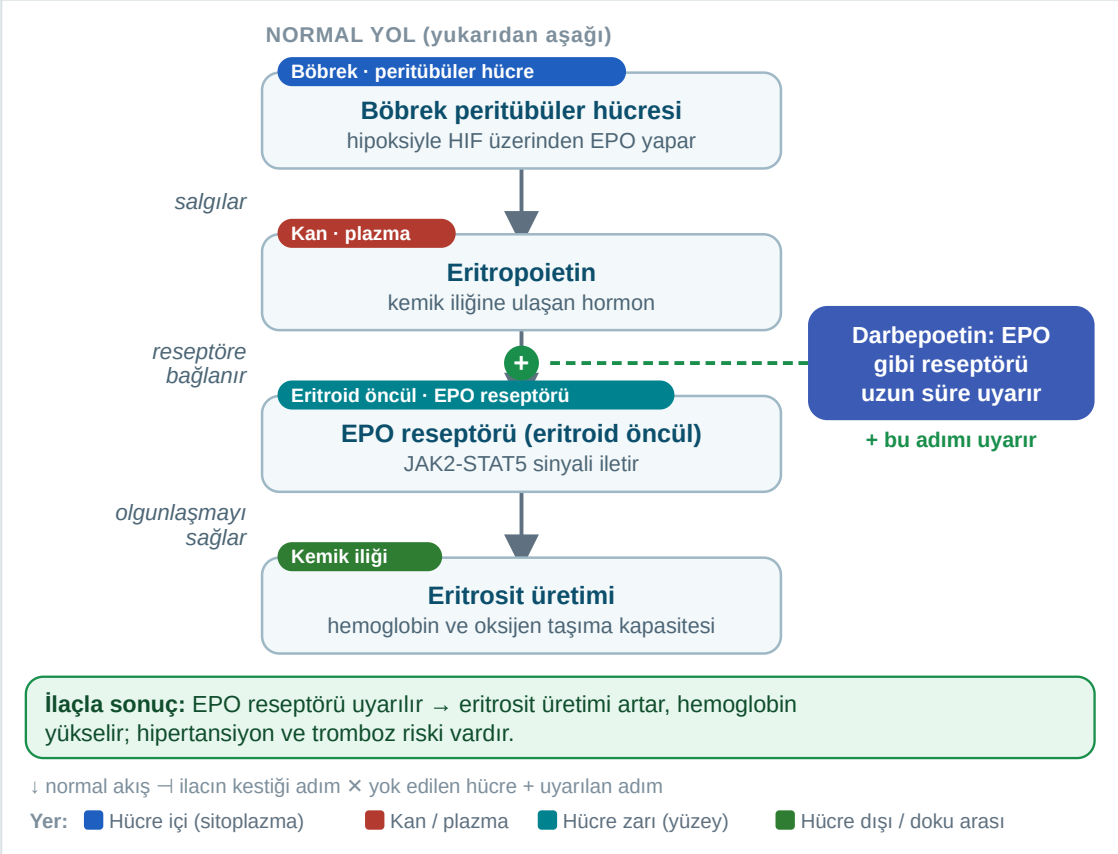
Eritropoez uyarıcı ajan (ESA, uzun etkili)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

Eritropoietin reseptörünü uyaran, yarı ömrü uzatılmış hiperglikozile ESA; KBH anemisinde haftada ya da iki haftada bir kullanılır, hemoglobin hedefi aşılırsa kardiyovasküler risk artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Eritroid öncül hücre › Hücre zarı · sitoplazma › **Eritropoietin reseptörü (EPOR)**



Nerede?	Kemik iliğindeki eritroid öncül hücrelerin zar yüzeyinde. Deri altına ya da damardan verilir, kanda serbest dolaşarak iliğe ulaşır.
Neye etki eder?	Fazladan sialik asit zinciri taşıyan EPO analoğu EPO reseptörüne bağlanıp onu uyarır; JAK2-STAT5 yolunu açar. Yarı ömrü epoetinin yaklaşık üç katıdır.
Ne olur?	Eritroid öncüllerde apoptoz azalır, çoğalma ve olgunlaşma artar → hemoglobin yükselir; böbrek hastalığı anemisinde EPO eksikliğini giderir. Kan basıncı ve tromboz riski artabilir.

Klinik

Endikasyon	Kronik böbrek hastalığı anemisi (diyaliz ve diyaliz dışı); kemoterapi ilişkili anemi.
Yan etkiler	Hipertansiyon, tromboz (damar erişimi dahil), inme, miyokard enfarktüsü (hedef Hb aşımında), baş ağrısı, ateş, safra ve kemik ağrısı; nadir saf kırmızı hücre aplazisi (PRCA); tümör ilerlemesi riski.
Kontrendikasyon	Kontrolsüz hipertansiyon, ESA'ya bağlı saf kırmızı hücre aplazisi (PRCA) öyküsü, ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yoktur; demir eksikliği ve inflamasyon (CRP) yanıtı azaltır; ACE inhibitörleri yanıtı azaltabilir.

DİKKAT

Demir eksikliği düzeltilmeden başlanmaz (ferritin ve TSAT); Hb hedefi genellikle 10–11,5 g/dL, > 13 g/dL'den kaçınılır. İnme, kanser ve aktif tromboz öyküsünde en düşük etkili doz kullanılır. Gebelikte kullanılabilir (veri sınırlı); emzirmede güvenli kabul edilir.

Erişkin dozu

KBH'de başlangıç genellikle 0,45 µg/kg SC ya da IV haftada bir ya da 0,75 µg/kg iki haftada bir; Hb yanıtına göre (örn. %25 doz artırımı ya da azaltımı) 4 haftada bir ayarlanır. Hb > 11,5 g/dL ise ara verilir ya da doz azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; Hb < 10 g/dL ve demir yeterliyse KBH anemisinde ESA düşünülür.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; demir durumu düzeltilip Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir, Hb > 11,5 g/dL hedeflenmez.

Hemodiyaliz
Seans sırasında IV ya da SC; haftada bir ya da 2 haftada bir, Hb'ye göre titre edilir.

Periton diyalizi
SC verilir; 2–4 haftada bir, Hb yanıtına göre titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (büyük glikoprotein).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipertansiyonu kötüleştirebilir, saf eritroid aplazi (anti-eritropoetin antikoru) nadirdir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar önerilmez, Hb yanıtına göre titre edilir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar önerilmez, Hb yanıtına göre titre edilir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerilmez, Hb yanıtına göre titre edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez; hedef Hb 10–11,5 g/dL, bilerek 11,5 üzerine çıkılmaz. İnme, HT ve tromboz riski artar; önce demiri düzelt, hızlı Hb artışından kaçın, tansiyonu izle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır, tansiyon ve Hb yakından izlenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aranesp	Amgen	darbepoetin alfa	10 mcg kullanima hazir dolu enjektor icinde enjeksiyonluk cozelti; 20 mcg kullanima hazir dolu enjektor icinde enjeksiyonluk cozelti; 30 mcg kullanima hazir dolu enjektor icinde enjeksiyonluk cozelti; 40 mcg kullanima hazir dolu enjektor icinde enjeksiyonluk cozelti; 50 mcg kullanima hazir dolu enjektor icinde enjeksiyonluk cozelti; 60 mcg kullanima hazir dolu enjektor icinde enjeksiyonluk cozelti …

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BD10

Darifenasin

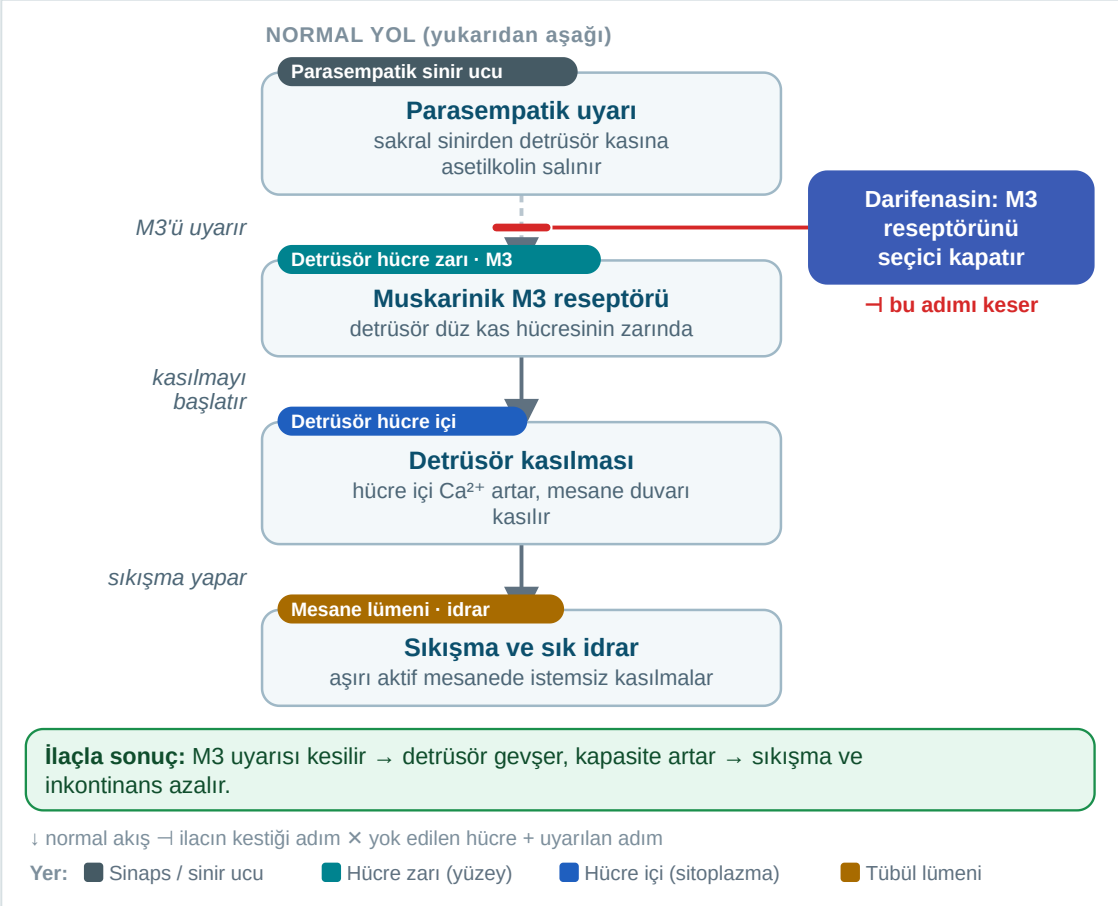
Antimuskarinik (mesane, M3 seçici antagonist)

Geriatri | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

M3 reseptörüne seçici antimuskarinik; aşırı aktif mesanede kullanılır. M1 seçiciliği düşük olduğu için bilişsel yan etkisi diğerlerinden az, kabızlık ise belirgindir. Güçlü CYP3A4/2D6 inhibitörleriyle doz sınırlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Mesane detrüsör düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **Muskarinik M3 reseptörü**



Nerede?	Alt üriner sistemde, mesane detrüsör düz kası. Oral ilaç emilir, karaciğerde CYP3A4 ve CYP2D6 ile yıkılır; kan-beyin bariyerini az geçer.
Neye etki eder?	Detrüsör hücre zarındaki muskarinik M3 reseptörünü seçici olarak kapatır (kompetitif antagonist).
Ne olur?	Asetilkolin M3 uyarısı kesilir → detrüsör gevşer, kapasite artar → sıkışma ve sık idrar azalır; M3 blokajı ağız kuruluğu ve kabızlık yapar.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane (sıkışma, sık idrar, sıkışma tipi inkontinans).
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık (belirgin), dispepsi, bulanık görme, baş ağrısı, idrar retansiyonu, QT uzaması (yüksek dozda), konfüzyon (nadir).

Kontrendikasyon	Antimuskarinik: dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır mide-bağırsak obstrüksiyonu, ileus, toksik megakolon, miyastenia gravis.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin, ritonavir) düzeyi artırır: en çok 7,5 mg; CYP2D6 substratlarının (TCA, flekainid, tioridazin) düzeyini artırır; diğer antikolinerjikler yükü artırır.

DİKKAT
Kabızlık belirgin olabilir; rezidüel idrar ölçülür.

Erişkin dozu

Uzun salımlı 7,5 mg/gün; 2 hafta sonra gerekirse 15 mg/gün. Orta karaciğer yetmezliği ya da güçlü CYP3A4 inhibitörü: en çok 7,5 mg/gün. Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Dikkatle; düşük doz, veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; dikkatle.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** En çok 7,5 mg/gün.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

7,5 mg ile başla. Kabızlık belirgin, bilişe etkisi nispeten az; rezidüel idrar, bilişsel durum ve kabızlık izlenir. Güçlü CYP3A4 inhibitörüyle en çok 7,5 mg; kolinesteraz inhibitörü kullananda dikkat.

- **TIME-to-STOP F1** sınıf üyesi olarak — BPH'li erkekte LUTS ve rezidüel idrar > 150 mL varsa verilmez; retansiyonu ağırlaştırır.
- **TIME-to-STOP F2** sınıf üyesi olarak — Kronik dar açılı glokomda kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP F3** sınıf üyesi olarak — BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta rezidüel idrar ölçülmeden başlanmaz.
- **TIME-to-STOP B7** sınıf üyesi olarak — Deliryum ya da demansta antikolinerjik yük bilişi bozar; kullanılmaz.

AGS Beers 2023 güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçer (hayvan verisi); emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Emselex	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	darifenacin	7,5 mg 28 uzatilmis salim tablet; 15 mg 28 uzatilmis salim tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BB06

Darolutamid

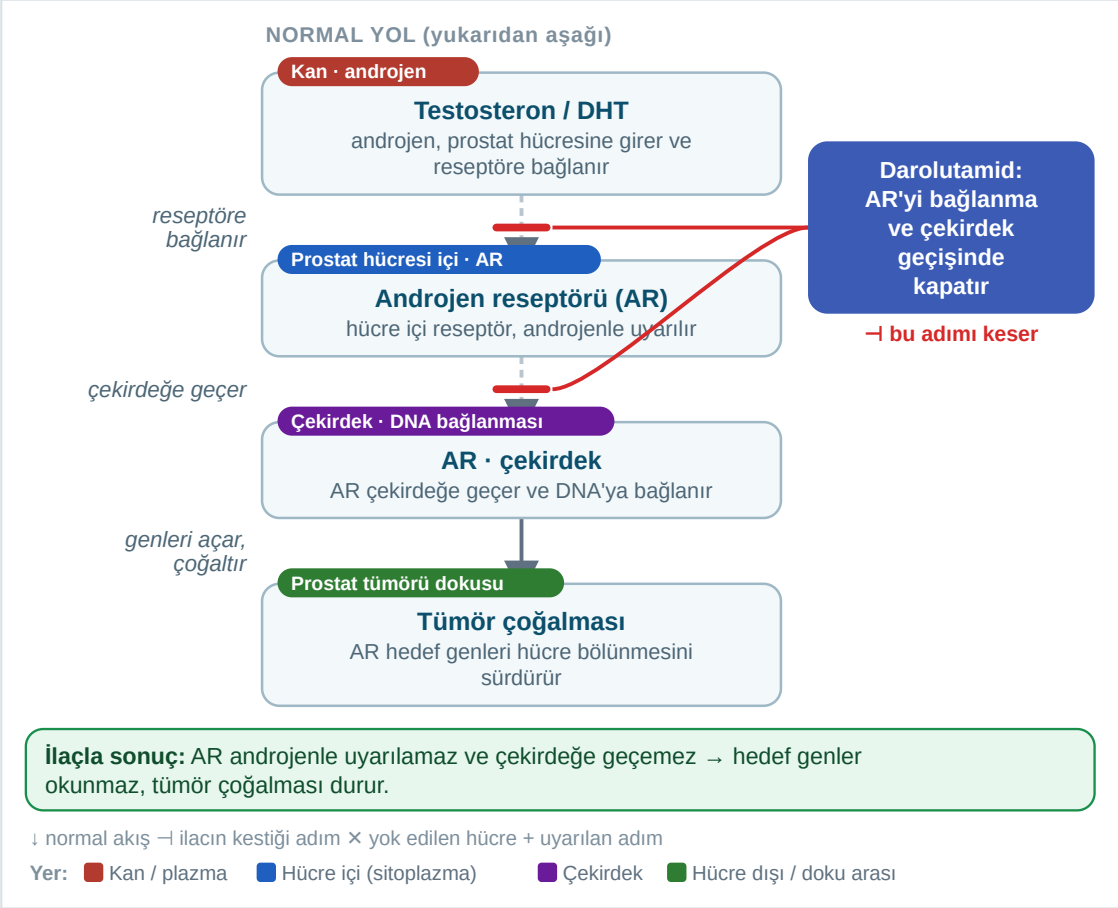
İkinci kuşak androjen reseptörü inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Androjen reseptörünü kapatan oral antiandrojen; metastatik olmayan kastrasyona dirençli ve metastatik duyarlı prostat kanserinde ADT ile verilir. Beyne az geçer; nöbet ve düşme riski diğerlerinden düşüktür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Prostat dokusu / tümör › Prostat kanseri hücresi › Hücre içi (sitoplazma, çekirdek) › **Androjen reseptörü**



Nerede?	Ağızdan alınır, emilir; prostat tümör hücresine girer. Kan-beyin bariyerini az geçer.
Neye etki eder?	Androjen reseptörüne bağlanır; reseptörün çekirdeğe geçişini ve DNA bağlanmasını engeller (antagonist). Mutant reseptörlere de etkilidir.
Ne olur?	AR hedef genleri açılamaz → tümör çoğalması durur, PSA düşer; metastaz ve ölüm riski azalır.

Klinik

Endikasyon	Metastatik olmayan kastrasyona dirençli prostat kanseri; metastatik hormona duyarlı prostat kanserinde ADT ve dosetaksel ile birlikte.
Yan etkiler	Yorgunluk, ekstremite ağrısı, döküntü, iskemik kalp hastalığı, kalp yetersizliği, kırık, kas-iskelet ağrısı, kanda bilirubin ve AST artışı, nötropeni.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 ve P-gp indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin) düzeyi düşürür; BCRP substratları (rosuvastatin) düzeyi artar; OATP1B1/1B3 substratlarında artış.

DİKKAT
Böbrek ya da orta karaciğer yetmezliğinde azaltılmış doz kullanılır. Güçlü enzim indükleyicilerinden kaçınılır.

Erişkin dozu

600 mg günde 2 kez, yemekle; ağır böbrek yetmezliği (eGFR 15–29) ya da orta karaciğer yetmezliğinde 300 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (hafif-orta yetmezlik).	**eGFR 15–29** eGFR 15–29: 300 mg günde 2 kez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamıştır; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; çalışılmamıştır.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yok; yüksek protein bağlanması (%92) nedeniyle az beklenir.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksisitesi yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** 300 mg günde 2 kez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamıştır; kullanılmaması tercih edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yorgunluk, düşme, kırık ve kalp olayları izlenir; beyne az geçtiği için bilişsel ve nöbet yan etkisi daha az. Böbrek ve karaciğer işlevine göre doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz; kadında endike değildir. Erkek hasta gebe partneriyle etkili korunma kullanır.	**Emzirme** Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nubeqa	Bayer Türk	darolutamit	300 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AE10

Darunavir

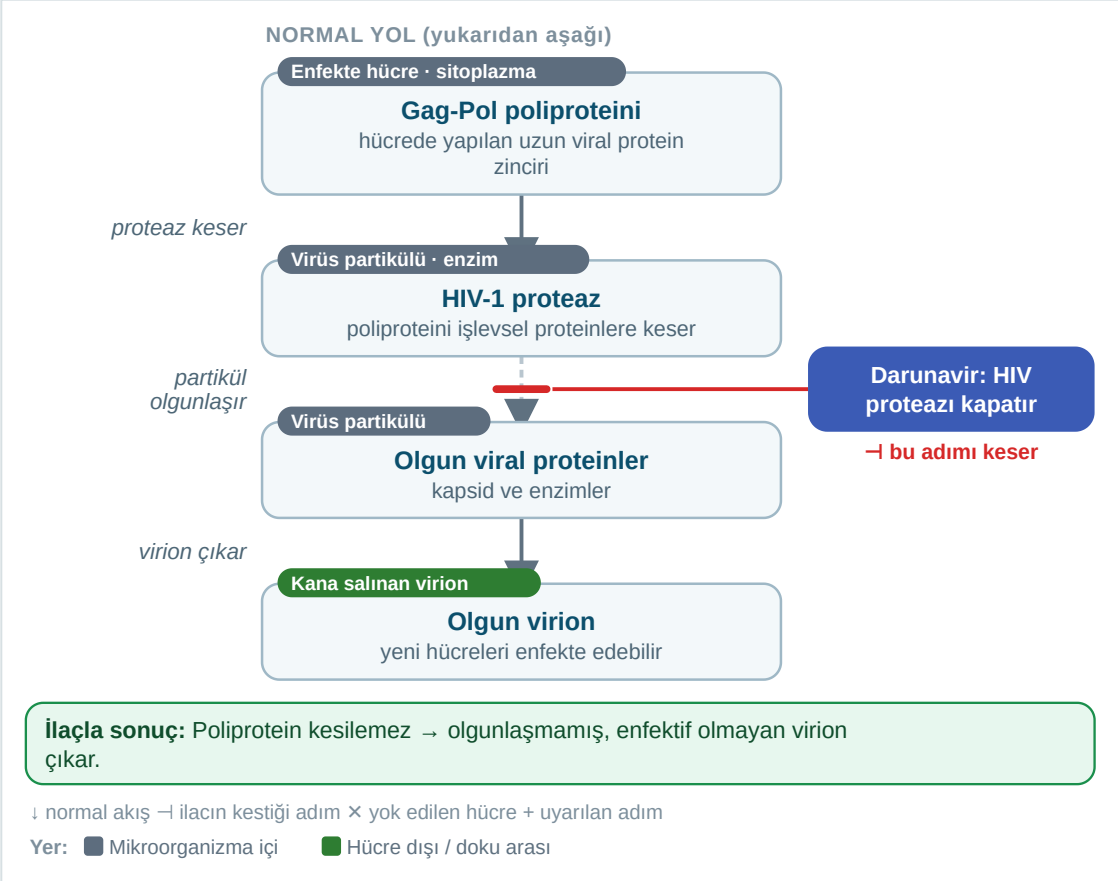
Antiretroviral (HIV proteaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Ritonavir ya da kobisistatla güçlendirilerek verilen HIV proteaz inhibitörü; yüksek direnç bariyeri vardır. Çok sayıda CYP3A etkileşimi ve sülfonamid yapısı nedeniyle döküntü/alerji dikkat ister.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Yeni oluşan virüs partikülü (olgunlaşma) › Viral poliprotein kesimi › **HIV-1 proteaz**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinde, tomurcuklanan virüs partikülünün içinde. Oral emilir; ritonavir CYP3A'yı kapatarak düzeyini yükseltir. Hücre zarından geçip viral proteaza ulaşır.
Neye etki eder?	HIV-1 proteazın aktif bölgesine yüksek afiniteyle bağlanır; proteazın kendi dimerleşmesini de engeller.
Ne olur?	Gag-Pol poliproteini kesilemez → olgun, enfekte edici virion oluşmaz → olgunlaşmamış, enfektif olmayan partiküller çıkar.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda (naif ve tedavi deneyimli) kombinasyon antiretroviral tedavinin parçası; ritonavir ya da kobisistatla birlikte.
Yan etkiler	İshal, bulantı, baş ağrısı, döküntü (sülfonamid yapısı), hepatotoksisite, hiperlipidemi, hiperglisemi, yağ dağılım bozukluğu, nadiren pankreatit; kobisistatla serum kreatinini yalancı artış.

Kontrendikasyon	Darunavire aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetersizliği; güçlü CYP3A bağımlı ilaçlarla (simvastatin, lovastatin, midazolam oral, kolşisin [böbrek-karaciğer yetersizliğinde], ergot, sarı kantaron, rifampisin) birlikte.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A baskılanması: takrolimus, siklosporin, statinler, apiksaban/rivaroksaban, kolşisin, ticagrelor, sildenafil düzeyleri artar; rifampisin düzeyi düşürür (birlikte kullanılmaz).

DİKKAT
Sülfonamid alerjisinde dikkat. Kolşisin ve statin dozları ayarlanır ya da yasaklanır; yeni ilaç eklenirken etkileşim sorgulanır. Yemekle alınır.

Erişkin dozu

Naif: darunavir 800 mg + ritonavir 100 mg (ya da kobisistat 150 mg) günde 1 kez yemekle. Direnç mutasyonu olanlarda 600 mg + ritonavir 100 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %95).	Darunavir nefrotoksik değil; kobisistat kreatinin sekresyonunu engelleyip kreatinini yalancı yükseltir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.	Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda çoğul ilaç kullanımı nedeniyle CYP3A etkileşimleri başlıca sorundur (statin, antikoagülan, kolşisin, kalsiyum kanal blokeri). Lipid, glukoz ve karaciğer testlerini izle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Ritonavirle güçlendirilmiş darunavir (600/100 mg 12 saatte) gebelikte kullanılabilir; kobisistatla birlikte gebelikte düzey düşer, önerilmez.	Süte geçer; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Prezista	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	darunavir	400 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EA02

Dasatinib

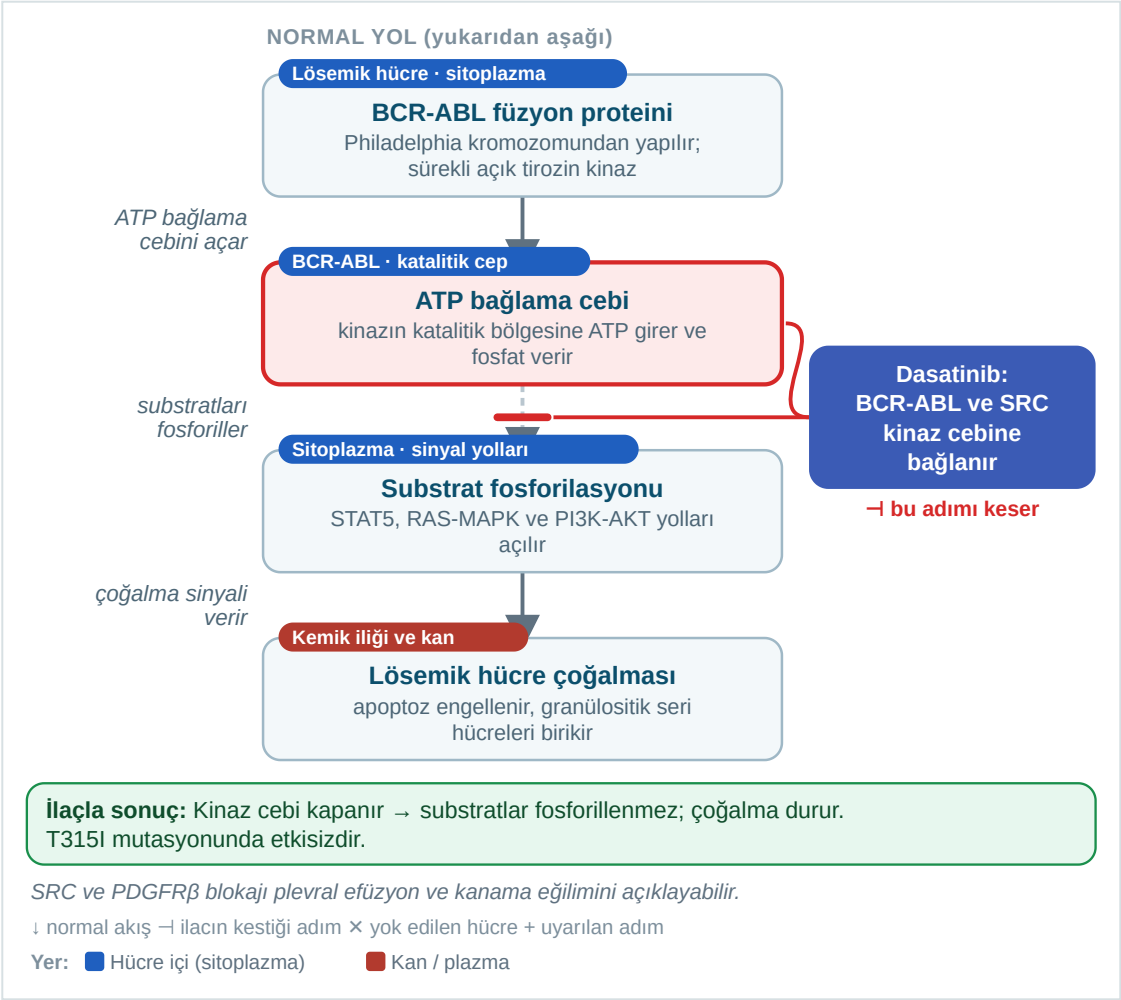
BCR-ABL ve SRC ailesi tirozin kinaz inhibitörü (2. kuşak)

Onkoloji | Hematoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Ph+ KML ve Ph+ ALL'de BCR-ABL ve SRC kinaz inhibitörü. Tuzaklar: plevral efüzyon, pulmoner arteriyel hipertansiyon, kanama; PPI, H2 bloker ve antasitler emilimi azaltır; proteinüri bildirilmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği · kan › Philadelphia pozitif lösemik hücre › Sitoplazma › **BCR-ABL ve SRC ailesi kinazları**



Nerede?	Philadelphia kromozomlu lösemik hücrenin sitoplazmasında. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanla taşınır ve hücre zarını geçerek kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	BCR-ABL kinazının hem aktif hem inaktif konformasyonuna ATP cebinden bağlanır; SRC ailesi kinazları ve KIT, PDGFR'yi de kapatır.
Ne olur?	Substrat fosforilasyonu durur → STAT5, RAS-MAPK, PI3K-AKT sinyali kesilir → lösemik hücre apoptoza gider; imatinibe dirençli birçok mutant (T315I hariç) etkilenir.

Klinik

Endikasyon	Yeni tanılı Ph+ KML kronik faz; imatinib dahil önceki tedaviye dirençli ya da intoleran KML (kronik, akselere, blast faz); Ph+ ALL.

Yan etkiler	Plevral efüzyon, trombositopeni-nötropeni-anemi, kanama, ishal, baş ağrısı, döküntü, yorgunluk, ödem, QT uzaması, pulmoner arteriyel hipertansiyon; nadiren proteinüri ve nefrotik sendrom.
Kontrendikasyon	Dasatinibe aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır (doz azaltılır), indükleyiciler düşürür. PPI ve H2 blokerlerle emilim azalır (kaçınılır), antasit en az 2 saat arayla verilir. QT uzatan ilaçlarla dikkat; antikoagülan ve antiagreganlarla kanama artar.

DİKKAT
Plevral efüzyon için dispne ve öksürük sorgulanır; kan sayımı, QTc, kan basıncı ve idrarda protein izlenir. Tablet bütün yutulur; yemekle ya da aç alınabilir.

Erişkin dozu

Kronik faz KML: 100 mg/gün tek doz (sabah ya da akşam). Akselere ya da blast faz KML ve Ph+ ALL: 140 mg/gün. Toksisitede doz 80 ya da 50 mg'a düşürülebilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; izlem sıklaştırılır.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; ayar önerisi yok, dikkatle ve sık izlemle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %96 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir proteinüri, nefrotik sendrom ve trombotik mikroanjiyopati bildirilmiştir; idrar proteini izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle kullanılır, karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; veri sınırlı, yarar-risk değerlendirmesiyle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Plevral efüzyon, kanama ve sitopeni yaşlıda daha riskli; dispne ve öksürük sorgulanır, kan sayımı izlenir. PPI ve H2 bloker kullanımı emilimi bozar; ilaç listesi gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite (fetal ölüm, iskelet ve visseral anomali) hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor (sıçanda geçer); tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir süre emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dafanib	Deva Holding	dasatinib	20 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 70 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 140 mg film kapli tablet
Dasafix	Nobel	dasatinib	20 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 70 mg film kaplı tablet; 80 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet; 140 mg film kaplı tablet
Dasavec	Koçak Farma	dasatinib	20 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 70 mg film kaplı tablet
Dasikam	Teva	dasatinib monohidrat	20 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 70 mg film kapli tablet; 80 mg film kaplı tablet; 100 mg film kapli tablet
Mylorge	Abdi İbrahim	dasatinib monohidrat	20 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 70 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet
Sprycel	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	dasatinib monohidrat	20 mg 60 film kapli tablet; 50 mg 60 film kapli tablet; 70 mg 60 film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Sprytinib	Dem	dasatinib	20 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AC03

Deferasiroks

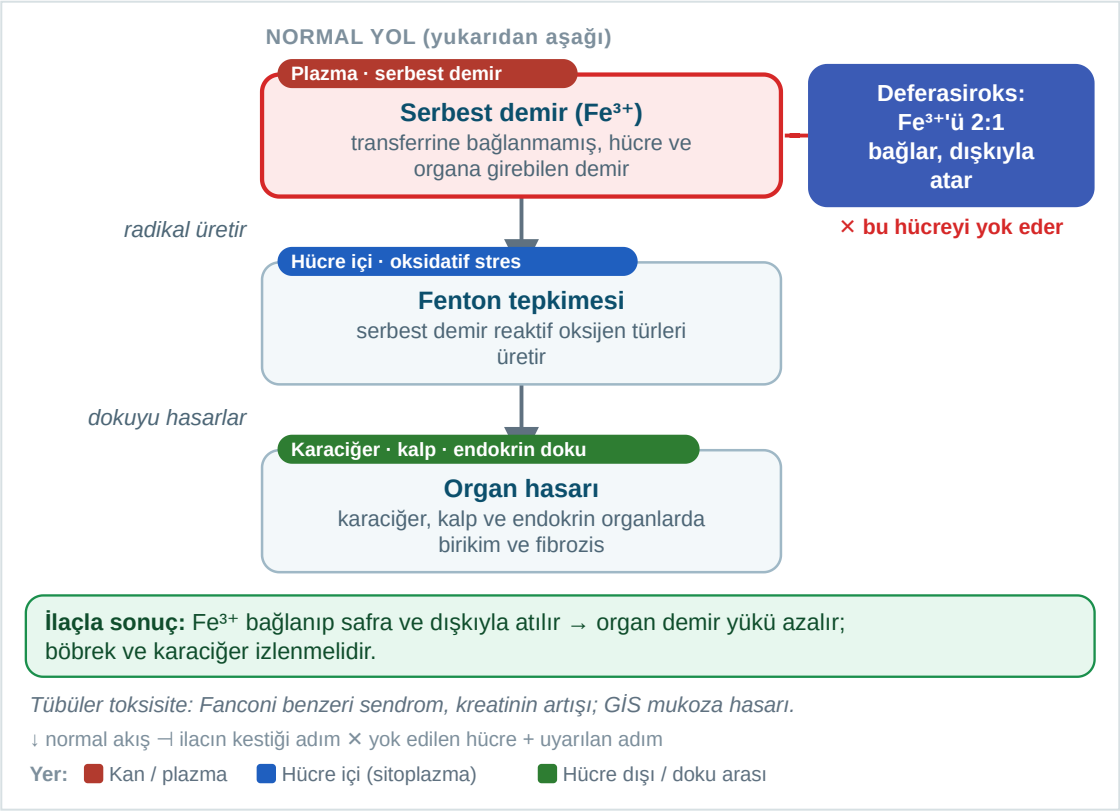
Oral demir şelatörü (tridentat; 2:1 kompleks)

Hematoloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Günde tek doz oral şelatör; transfüzyona bağlı ve transfüzyondan bağımsız talasemide demir yüklenmesini azaltır. Tuzak: böbrek, karaciğer toksisitesi ve GİS kanama (kutulu uyarı); eGFR < 40'ta kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve doku › Serbest ve hücre içi demir havuzu › Plazma ve sitoplazma › **Fe^{3+} iyonu**



Nerede?	Kanda ve hücre içinde. Oral ilaç bağırsaktan emilir, albümine bağlanır; hücre zarını geçip karaciğer ve kalp hücrelerinde demire ulaşır.
Neye etki eder?	Fe^{3+}'ü iki ilaç molekülü bir demir iyonu olacak şekilde (2:1) bağlar; demiri kompleksler.
Ne olur?	Demir-deferasiroks kompleksi esas olarak safra ve dışkıyla atılır → demir yükü azalır; ilacın böbrek ve karaciğerde toksik etkisi vardır.

Klinik

Endikasyon	Transfüzyona bağlı kronik demir yüklenmesi (talasemi, orak hücre hastalığı, MDS); transfüzyondan bağımsız talasemi sendromlarında demir yüklenmesi.
Yan etkiler	Kreatinin artışı, Fanconi benzeri proksimal tübülopati, akut böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği, GİS kanama ve ülser, sitopeniler, ishal, bulantı, döküntü, işitme ve göz bozuklukları.
Kontrendikasyon	eGFR < 40, kötü genel durum, yüksek riskli MDS ve ileri maligniteler, trombosit < 50 bin/µL, aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	NSAİİ, kortikosteroid, oral bisfosfonat ve antikoagülanla GİS kanama; nefrotoksiklerle böbrek hasarı; alüminyumlu antasitlerden kaçınılır; simvastatin ve repaglinid etkisi değişir; kolestiramin emilimi düşürür.

DİKKAT
Serum kreatinin ve eGFR başlangıçta iki kez, ilk ay haftalık, sonra aylık; ALT ve bilirubin aylık; ferritin izlenir. Dozu kilodan ve ferritinden titre.

Erişkin dozu

Film kaplı tablet: 14 mg/kg/gün tek doz (7–28 mg/kg); dağılabilir tabletin dozu 1,4 katıdır (20 mg/kg). Ferritine göre titre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kreatinini izle.

eGFR 30–59
eGFR 40–59: başlangıç dozu %50 azalt; 30–39: kontrendike.

eGFR 15–29
Kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin artışı, proksimal tübülopati, AKI (kutulu uyarı); dozla ilişkili ve çoğu geri dönüşlü.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testlerini yakın izle.

Child-Pugh B
Başlangıç dozu %50 azaltılır; yakın izlem.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek, karaciğer, GİS kanama ve sitopeni yan etkileri daha sık; düşük dozla başla (örn. 7–14 mg/kg/gün), kreatinin ve karaciğer testlerini sık izle; eGFR < 40'ta kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; yarar riske baskınsa kullanılır. Hormonal kontraseptif etkisi azalabilir; ek koruma gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Celact	Aset	deferasiroks	125 mg dağılabilir tablet; 250 mg dağılabilir tablet; 500 mg dağılabilir tablet
Defeceo	Dr Sertus	deferasiroks	500 mg dağılabilir tablet
Defejact	World Medicine	deferasiroks	125 mg dağılabilir tablet; 250 mg dağılabilir tablet; 500 mg dağılabilir tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Defirinal	Pharminal	deferasiroks	500 mg dağılabilir tablet
Defroni	Teva	deferasiroks	125 mg suda dağılabilen tablet; 250 mg suda dağılabilen tablet; 500 mg suda dağılabilen tablet
Denirax	Costa Spor Hizmetleri	deferasiroks	125 mg dağılabilir tablet; 250 mg dağılabilir tablet; 500 mg dağılabilir tablet
Enferox	İlko	deferasiroks	125 mg suda dağılabılen tablet; 250 mg suda dağılabılen tablet; 500 mg suda dağılabılen tablet
Enferox Easy	İlko	deferasiroks	90 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet; 360 mg film kapli tablet
Exjade	Novartis Gida Tarim	deferasiroks	125 mg suda dağılabilen tablet; 250 mg suda dağılabilen tablet; 500 mg suda dağılabilen tablet
Febind	Farma-tek	deferasiroks	125 mg suda dagilabilen tablet; 250 mg suda dağılabılen tablet; 500 mg suda dağılabılen tablet
Febind-f	Farma-tek	deferasiroks	90 mg film kaplı tablet; 180 mg film kaplı tablet; 360 mg film kaplı tablet
Fenobis	Nobis Scientific	deferasiroks	500 mg dağılabilir tablet
Ferout	Ali Raif	deferasiroks	90 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet; 360 mg film kapli tablet
Ferout S	Ali Raif	deferasiroks	125 mg suda dağılabilen tablet; 250 mg suda dağılabilen tablet; 500 mg suda dağılabilen tablet
Fesor	Sanovel	deferasiroks	90 mg film kaplı tablet; 125 mg dağılabılır tablet; 180 mg film kaplı tablet; 250 mg dağılabılır tablet; 360 mg film kaplı tablet; 500 mg dağılabılır tablet
Fuarte	Abdi İbrahim	deferasiroks	125 mg suda dağılabilen tablet; 250 mg suda dağılabilen tablet; 500 mg suda dağılabilen tablet
Fuarte Neo	Abdi İbrahim	deferasiroks	90 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet; 360 mg film kapli tablet
Jadirox	Biofarma	deferasiroks	90 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet; 360 mg film kapli tablet
Oxfet	Santa Farma	deferasiroks	90 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet; 360 mg film kapli tablet
Vexperda	Farmanova Hizmetleri	deferasiroks	90 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet; 360 mg film kapli tablet
Zeno	Nobel	deferasiroks	90 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet; 360 mg film kapli tablet
Zeno S	Nobel	deferasiroks	125 mg dağılabilir tablet; 250 mg dağılabilir tablet; 500 mg dağılabilir tablet

22 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AC02

Deferipron

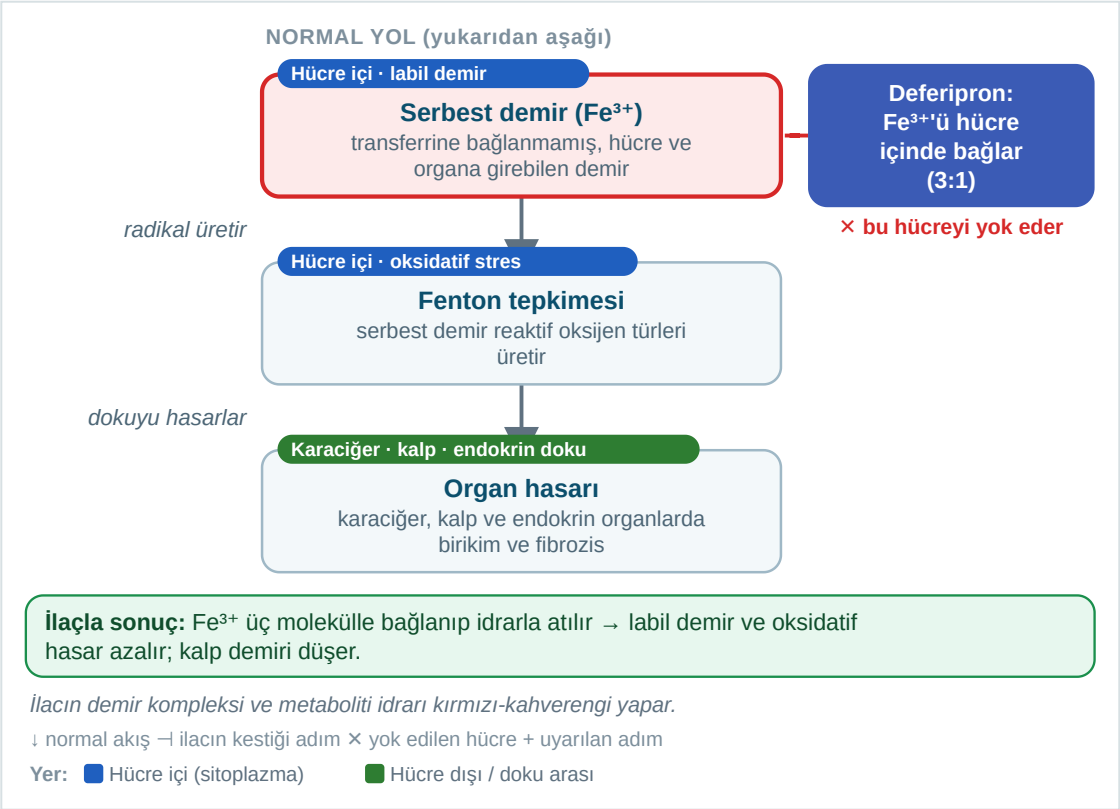
Oral demir şelatörü (bidentat; 3:1 kompleks)

Hematoloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Hücre zarını kolayca geçen oral şelatör; talasemi majörde diğer şelatörlerin yetersiz kaldığı durumda, özellikle kalp demirinde etkilidir. Tuzak: agranülositoz ve nötropeni (haftalık kan sayımı).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve doku › Hücre içi labil demir havuzu › Sitoplazma ve plazma › **Fe^{3+} iyonu**



Nerede?	Hem hücre dışında hem hücre içinde. Oral ilaç bağırsaktan emilir, hücre zarını geçip kalp ve karaciğer hücrelerinin içindeki demire ulaşır.
Neye etki eder?	Fe^{3+}'ü üç ilaç molekülü bir demir iyonu olacak şekilde (3:1) bağlar; demiri kompleksler.
Ne olur?	Demir-deferipron kompleksi (esas olarak idrarla) atılır → hücre içi labil demir ve organ birikimi azalır; kalp T2* düzelir.

Klinik

Endikasyon	Talasemi majörde transfüzyona bağlı demir yüklenmesi (deferoksamin yetersiz ya da uygun olmadığında; kalp demiri yüksekse).
Yan etkiler	Agranülositoz ve nötropeni (kutulu uyarı), bulantı, kusma, karın ağrısı, artralji, transaminaz yüksekliği, idrarın kırmızı-kahverengi renk alması, iştah artışı, çinko eksikliği.
Kontrendikasyon	Agranülositoz ya da tekrarlayan nötropeni öyküsü, nötrofil < 1.500/µL, gebelik, emzirme, aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Nötropeni yapan ilaçlar ve UGT1A6 inhibitörleri (diklofenak, probenesid) kaçınılır; çinko, demir ve alüminyumlu antasit ya da C vitamini ile en az 4 saat ara.

DİKKAT
Haftalık mutlak nötrofil sayısı (ilk yıl; sonra kurala göre). Ateşte ya da enfeksiyon bulgusunda hemen kan sayımı. ALT ve ferritin izlenir.

Erişkin dozu

75 mg/kg/gün, 3 doza bölünmüş oral (en çok 100 mg/kg/gün).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	Ayar gerekmez.
eGFR 15–29	Veri yetersiz; dikkatle ve kan sayımıyla.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Veri yetersiz; kaçınılması düşünülür.
Hemodiyaliz	Veri yok.
Periton diyalizi	Veri yok.
Diyalizle uzaklaşma	HD: veri yok. PD: veri yok. (Glukuronid metaboliti böbrekle atılır.)
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Doğrudan nefrotoksik değil; idrar rengi değişir, bu zararsızdır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.	Veri yetersiz; dikkatle, sık izlem.	Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; nötropeni ve enfeksiyon riski yaşlıda daha önemli; haftalık kan sayımı uygulanır. Ateş ya da boğaz ağrısı olursa hemen kan sayımı yapılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	**Emzirme**
Kontrendikedir: hayvanda teratojenik; tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Kontrendikedir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ferriprox	Chiesi	deferiprone	100 mg/ml surup; 500 mg film kapli tablet
Ferriprox Mr	Chiesi	deferipron	1000 mg değiştirilmiş salımlı tablet
Hiero	Farma-tek	deferipron	500 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AC01

Deferoksamin

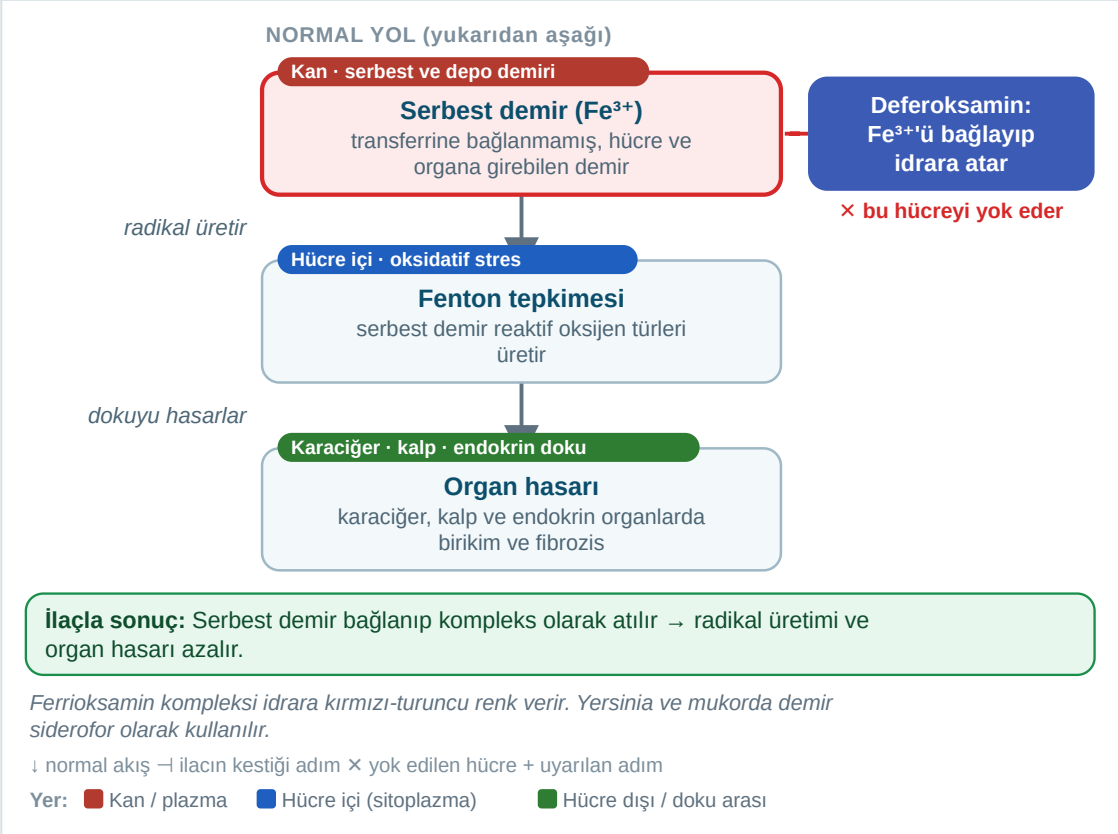
Parenteral demir şelatörü (heksadentat)

Hematoloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Fe³⁺'ü 1:1 bağlayıp idrarla ve safrayla atan parenteral şelatör; transfüzyona bağlı demir yüklenmesi ve akut demir zehirlenmesinde kullanılır. Tuzak: işitme-görme toksisitesi ve Yersinia/mukormikoz riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve doku › Serbest ve labil demir havuzu › Hücre dışı sıvı ve sitoplazma › **Fe³⁺ iyonu**



Nerede?	Kanda ve hücre dışı sıvıda (az miktarda hücre içinde). Parenteral verilen ilaç hücre zarından yavaş geçer; demiri transferrinden de ferritinden de almaz.
Neye etki eder?	Serbest Fe³⁺'e ve hemosiderin-ferritin demirine altı koordinasyon noktasıyla bağlanıp feroksaminle kompleks yapar (şelatör).
Ne olur?	Demir-feroksamin kompleksi idrar ve safra ile atılır → serbest demir ve organ birikimi azalır; kalp ve karaciğer hasarı yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Transfüzyona bağlı kronik demir yüklenmesi, akut demir zehirlenmesi; diyalizde aluminyum yüklenmesinde (uzman kararıyla).
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, işitme kaybı ve tinnitus, görme bozukluğu (retinopati), Yersinia ve mukormikoz enfeksiyonu, hipotansiyon (hızlı IV), ARDS (yüksek doz), büyüme geriliği, böbrek yetmezliği; idrar kırmızı-turuncu renk alır.

Kontrendikasyon	Ağır böbrek hastalığı ya da anüri (ürün bilgisi), aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Yüksek doz C vitamini kalp işlevini bozabilir; proklorperazinle bilinç kaybı; galyum-67 sintigrafisi bozulur; enfeksiyon ve mukormikoz riskinde kullanılmaz.

DİKKAT
İşitme ve göz muayenesi yılda en az bir kez; ferritin ve böbrek işlevi izlenir. Ateşte (Yersinia) hemen kesilir. IV hız 15 mg/kg/saati aşmaz.

Erişkin dozu

Kronik yüklenme: 20–60 mg/kg/gün subkutan, 8–12 saatlik infüzyon, haftada 5–7 gün. Akut zehirlenme: IV 15 mg/kg/saat (24 saatte en çok 80 mg/kg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Dikkatle, düşük doz; kreatinin izle.

eGFR 15–29
Ürün bilgisinde kontrendike (ağır yetmezlik); zorunluysa uzman kararı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike; yalnız diyalizde aluminyum yüklenmesinde uzman kararıyla.

Hemodiyaliz
Aluminyum için seans sonu 5 mg/kg haftada 1; ferrioksamin kompleksi diyalizle uzaklaşır.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; uzman kararıyla.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (ferrioksamin kompleksi). PD: kısmen (veri sınırlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yüksek dozda tübüler hasar ve AKI bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar tarif edilmemiştir; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Ayar tarif edilmemiştir; dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda işitme-görme toksisitesi, hipotansiyon ve enfeksiyon riski izlenir; böbrek işlevine göre dikkat. Yaşa göre doz ayarı yoktur; düşük hızla ve yakın izlemle verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır; yaşamı tehdit eden demir zehirlenmesinde gerekirse kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; uzun süreli kullanımda önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Desferal	Novartis Gida Tarim	deferoksamin metansülfonat	500 mg IM/IV/SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Defibrotid

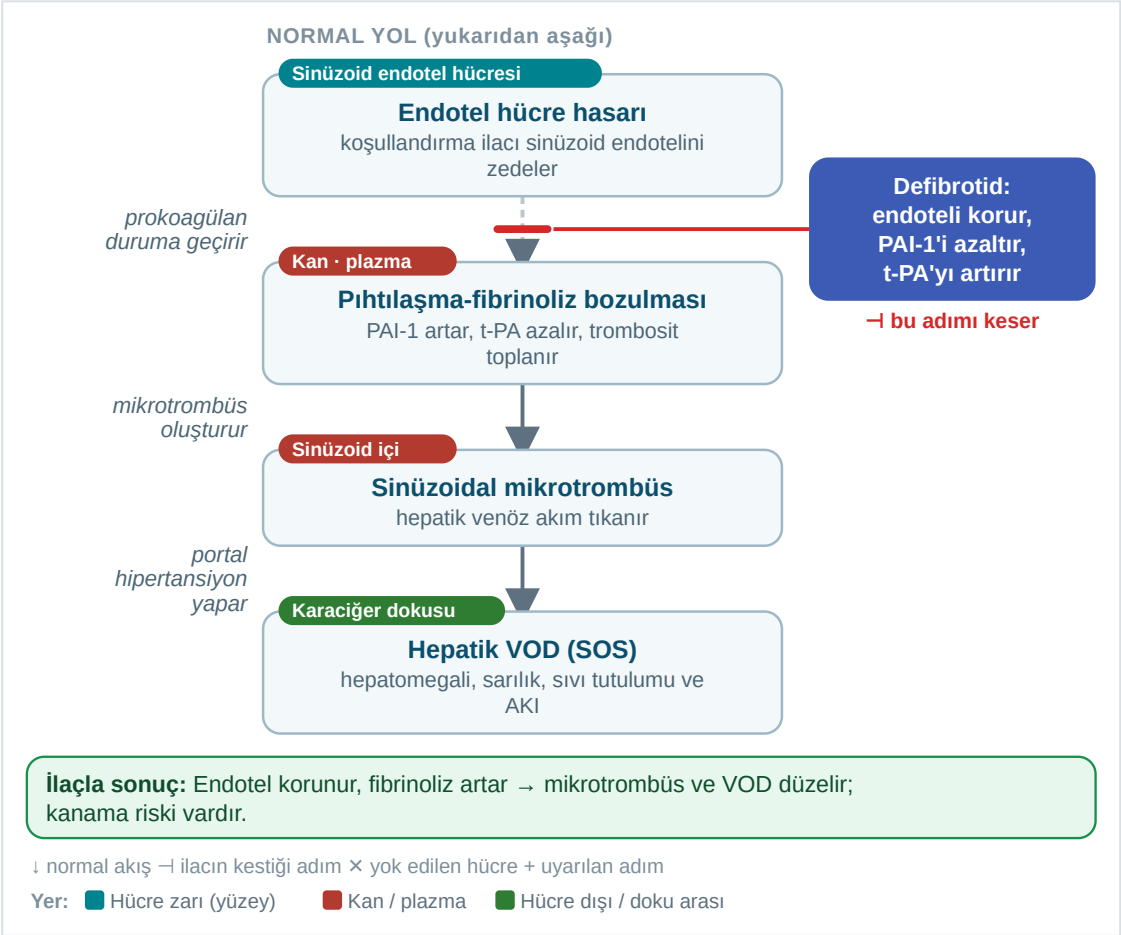
Endotel koruyucu / profibrinolitik polidezoksiribonükleotid

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

Endotel hücresini koruyup fibrinolizi artıran ilaç; kök hücre nakli sonrası hepatik veno-okluziv hastalık (VOD/SOS) tedavisinde kullanılır; kanama riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar endoteli › Karaciğer sinüzoid endoteli › Endotel hücresi yüzeyi ve plazma › **Kesin hedef bilinmiyor (PAI-1, t-PA yolu)**



Nerede?	Karaciğer sinüzoid endotelinde ve kanda. Damardan verilir; endotel hücresi yüzeyine ve plazma fibrinoliz sistemine etki eder.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor; endotelde PAI-1'i azaltıp t-PA aktivitesini artırdığı, trombosit ve lökosit yapışmasını engellediği gösterilmiştir.
Ne olur?	Endotel korunur, fibrinoliz artar → sinüzoidal mikrotrombüs ve hepatik VOD (SOS) düzelir. Sistemik antikoagülan değildir; kanama riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Hematopoietik kök hücre nakli sonrası hepatik veno-okluziv hastalık (sinüzoidal obstrüksiyon sendromu), özellikle böbrek ya da akciğer tutulumu olan ağır formda.

Yan etkiler	Kanama (gastrointestinal, pulmoner, intrakraniyal), hipotansiyon, ishal, bulantı, epistaksis, enfeksiyon.
Kontrendikasyon	Eş zamanlı sistemik antikoagülan ya da fibrinolitik kullanımı, defibrotide aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antikoagülanlar ve trombolitikler (kanama riski); trombosit baskılayıcılar ve NSAİİ ile dikkat.

DİKKAT

Kanama riski: ilaç başlanmadan önce antikoagülan ve trombolitik kesilir; trombosit ve koagülasyon izlenir. Aktif kanamada durdurulur. Hepatorenal fizyoloji nedeniyle AKI görülür; diyaliz gereksinimi olan hastada kullanılmıştır. Gebelik ve emzirmede veri yoktur, yarar-risk değerlendirmesi gerekir.

Erişkin dozu

6,25 mg/kg IV 6 saatte bir (2 saatlik infüzyon), en az 21 gün; VOD düzelene dek sürdürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı, klinik izlemle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; diyaliz hastasında kullanılmıştır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans zamanlaması için veri yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; VOD ilişkili AKI ayrı yönetilir (sıvı dengesi, gerekirse RRT). Kanama riski vardır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
VOD endikasyonudur; ayrı doz ayarı tanımlanmamış.

Child-Pugh B
Ayrı doz ayarı tanımlanmamış; kanama izlenir.

Child-Pugh C
Ayrı doz ayarı tanımlanmamış; kanama izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayrı doz ayarı yok; 6,25 mg/kg 6 saatte bir. Kanama riski nedeniyle antikoagülan ve fibrinolitikle birlikte verilmez; hipotansiyon ve kanama izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Önerilmez; insan verisi yetersiz, yalnız klinik durum gerektiriyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi boyunca emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC H02AB13

Deflazakort

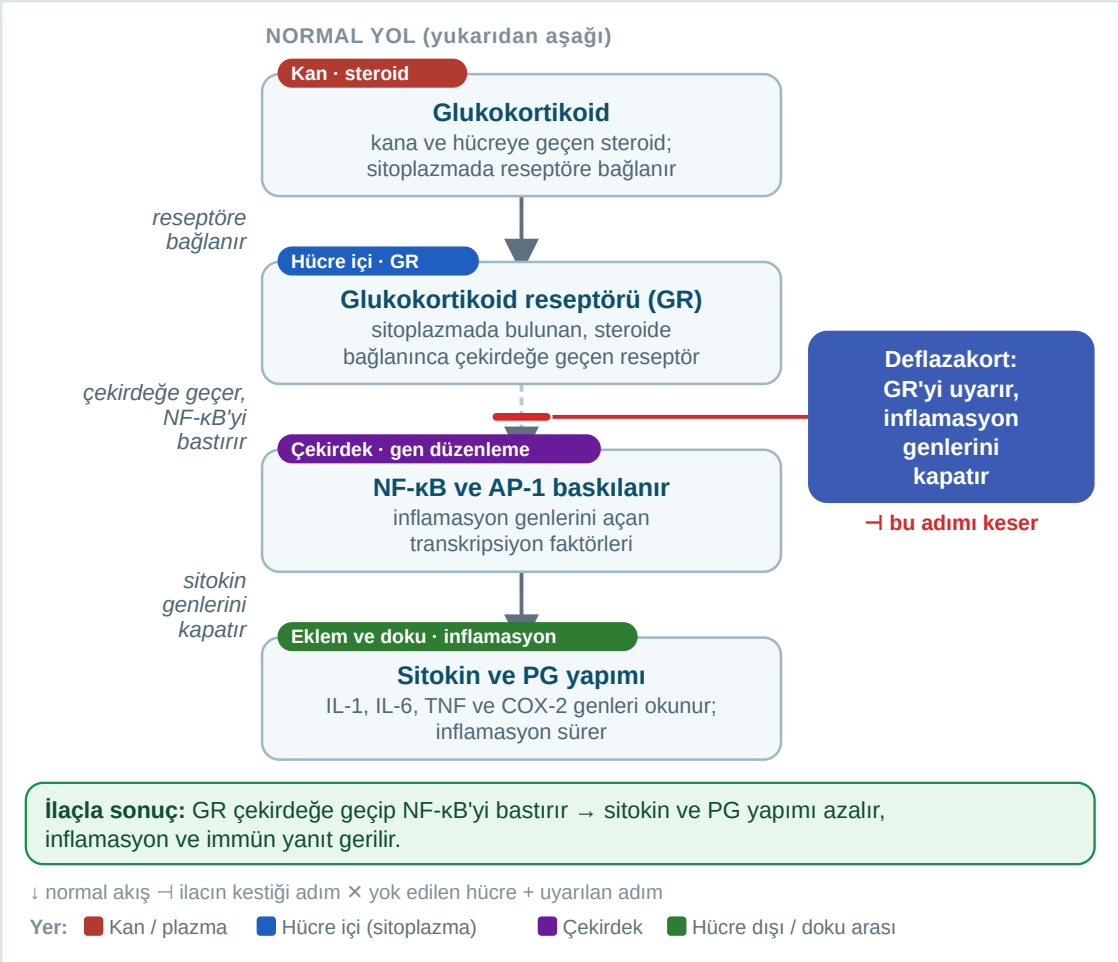
Sentetik glukokortikoid (oksazolin türevi, prodrug)

Romatoloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Glukokortikoid reseptörünü uyaran oral steroid; 6 mg yaklaşık 5 mg prednizolona eşdeğerdir. Romatolojik, nefrolojik ve alerjik hastalıkta kullanılır. Hiperglisemi, kemik kaybı ve adrenal baskılanma riski sürer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve inflamatuvar doku › İnflamatuvar hücreler (makrofaj, T hücresi) › Sitoplazma ve çekirdek › **Glukokortikoid reseptörü (GR)**



Nerede?	Ağızdan alınır, bağırsaktan emilir; plazma esterazlarıyla aktif 21-desasetil metabolite dönüşür. Hücre zarından geçer, hedefi hücre içi reseptördür.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne (GR) bağlanır; kompleks çekirdeğe geçer, NF-κB ve AP-1'i baskılar, antiinflamatuvar genleri açar.
Ne olur?	IL-1, IL-6, TNF ve COX-2 yapımı azalır, lenfosit ve lökosit göçü düşer → inflamasyon ve immün yanıt baskılanır; uzun kullanımda kemik ve metabolik yan etkiler.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, SLE, vaskülit, nefrotik sendrom, astım ve KOAH alevlenmesi, ülseratif kolit, alerjik hastalıklar gibi steroid yanıtlı inflamatuvar ve otoimmün durumlar.
Yan etkiler	Hiperglisemi, kan basıncı artışı, sıvı tutulumu, kilo alımı, osteoporoz, enfeksiyon eğilimi, adrenal baskılanma, katarakt, ruhsal belirtiler, mide şikayeti, kas güçsüzlüğü, cilt incelmesi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, tedavi edilmemiş sistemik enfeksiyon; canlı aşılar immünsüpresif dozda uygulanmaz.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenitoin, karbamazepin) etkiyi azaltır; CYP3A4 inhibitörleri etkiyi artırır; NSAİİ ile GİS kanama; antidiyabetik etkiyi azaltır; K düşüren ilaçlarla hipokalemi.

DİKKAT
Haftalardan uzun süren tedavide aniden kesilmez (adrenal yetmezlik); kademeli azaltılır. Uzun süreli tedavide kemik koruması, kan şekeri ve kan basıncı izlenir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Hastalığa göre başlangıç 6–90 mg/gün (romatoid artrit 12–15 mg; ağır hastalıkta 60–90 mg), idame 3–18 mg/gün; en düşük etkili doz ve mümkünse sabah tek doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; sıvı tutulumu ve KB izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; K, glukoz ve ödem izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; ödem, KB ve glukoz izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; glukoz yükü nedeniyle şeker izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır, büyük olasılıkla; yüksek proteine bağlanır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; sıvı tutulumu, hipertansiyon, hiperglisemi ve hipokalemi yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; yan etki ve yanıt izlenir.	**Child-Pugh C** Dikkatle, en düşük dozda; sıvı tutulumu ve enfeksiyon izlenir.

Yaşlıda kullanım

En düşük etkili dozla, mümkünse kısa süre. Hiperglisemi, hipertansiyon, sıvı tutulumu, deliryum, osteoporoz, kırık, enfeksiyon ve mide kanaması riski. Kemik koruması (Ca, D vitamini, bifosfonat), şeker ve KB izlenir; kademeli kesilir.

TIME-to-STOP E3 sınıf üyesi olarak — Osteoartritte sistemik steroid verilmez.

TIME-to-STOP E4 sınıf üyesi olarak — Romatoid artritte steroid tek başına 3 aydan uzun kullanılmaz; DMARD eklenir.

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak — Uzun süreli steroid kullananda kemik koruması (bifosfonat, Ca, D) başlanır.

AGS Beers 2023 deliryum öyküsünde sistemik kortikosteroidlerden kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte GİS kanama riski.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik

Zorunluysa en düşük dozla kullanılır; 1. trimesterde yarık riski için veri sınırlı; geç dönemde yenidoğanda adrenal baskılanma olabilir.

Emzirme

Süte geçişi iyi bilinmiyor; mümkünse prednizolon tercih edilir, uzun süreli yüksek dozda bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Flantadin	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	deflazakort	6 mg tablet; 30 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H02AB02

Deksametazon

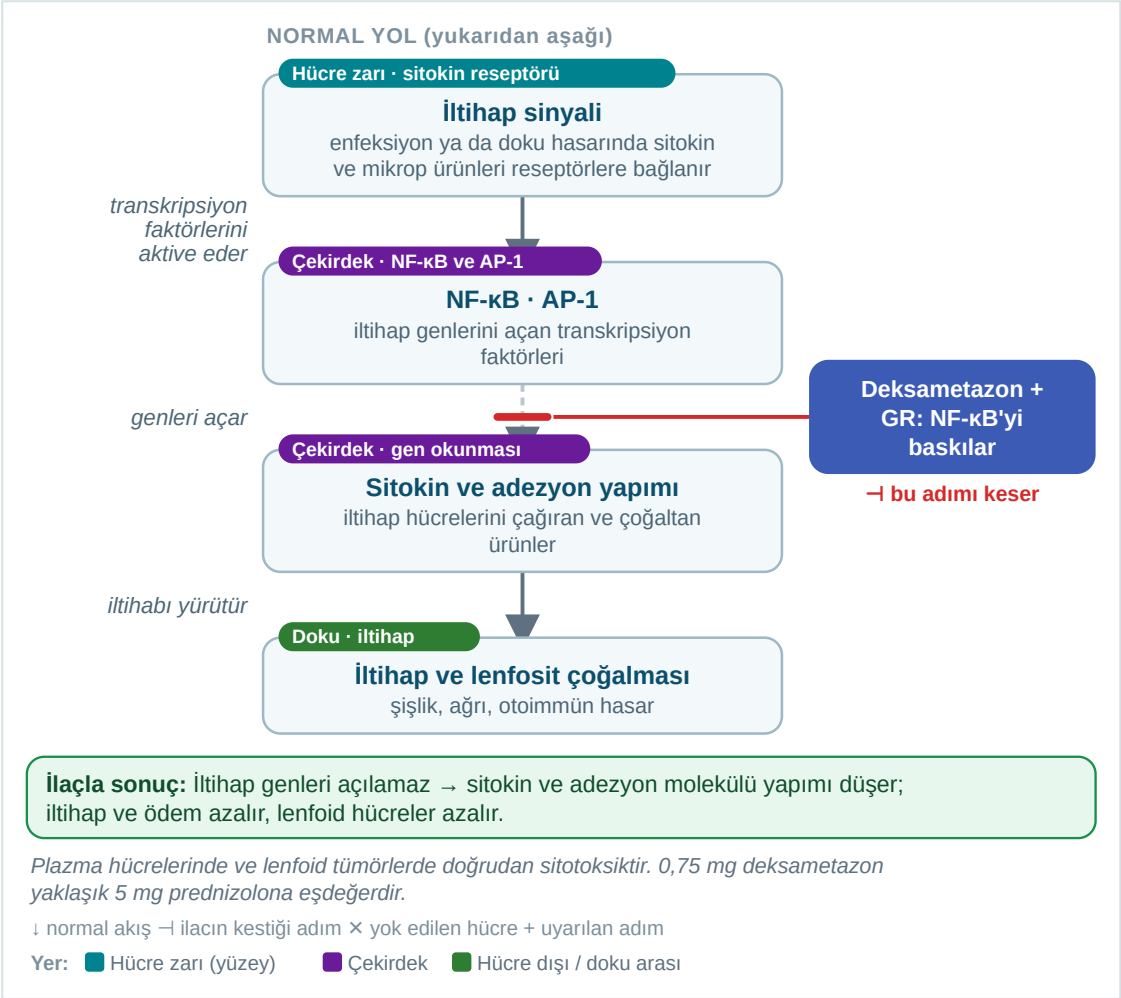
Glukokortikoid (uzun etkili, mineralokortikoid etkisiz)

Hematoloji | Onkoloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Prednizolondan yaklaşık 6–7 kat güçlü, uzun etkili ve sıvı tutmayan glukokortikoid; miyelom ve AL amiloidoz protokollerinde, beyin ödeminde, antiemezi ve ağır COVID-19'da kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre içi (hemen her doku) › Lenfosit, makrofaj, epitel, plazma hücresi › Sitoplazma → çekirdek › **Glukokortikoid reseptörü (GR)**



Nerede?	Hedef hücrenin sitoplazmasında, sonra çekirdekte. Yağda çözünen steroid kandan hücre zarını geçip içeri girer; reseptöre hücre içinde ulaşır.
Neye etki eder?	Sitoplazmik GR'ye bağlanır, kompleks çekirdeğe geçer; NF-κB ve AP-1'i baskılar, anti-inflamatuvar genleri açar. Mineralokortikoid etkisi yok denecek kadar azdır.
Ne olur?	Sitokin, adezyon molekülü ve COX-2 yapımı düşer → iltihap ve ödem azalır. Lenfosit ve plazma hücrelerinde apoptoz ↑; hiperglisemi, kemik ve kas yıkımı artar.

Klinik

Endikasyon	Multipl miyelom ve AL amiloidozda kombinasyon protokolleri, beyin ödemi, kemoterapiye bağlı bulantı, ağır COVID-19, alerjik ve otoimmün alevlenmeler, fetal akciğer olgunlaşması.
Yan etkiler	Hiperglisemi, hipertansiyon, psikiyatrik etkiler (uykusuzluk, ajitasyon), miyopati, enfeksiyon (PJP, herpes zoster, tüberküloz), peptik ülser, osteoporoz ve avasküler nekroz, adrenal baskılanma, Cushing görünümü.
Kontrendikasyon	Kontrolsüz sistemik enfeksiyon (göreli); ilaca aşırı duyarlılık; yüksek dozda canlı aşı.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenitoin, karbamazepin) etkisini azaltır; azoller ve makrolidler düzeyini artırır; NSAİİ ile GİS kanama; diüretiklerle hipokalemi; deksametazon CYP3A4'ü indükleyerek bazı ilaçların (takrolimus, DOAK, bazı antikanser ilaçları) düzeyini düşürebilir.

DİKKAT

Haftada bir yüksek doz protokollerinde hiperglisemi ve sıvı retansiyonu izlenir; kardiyak amiloidozda dekompanzasyon riski vardır. Üç haftadan uzun kullanımda azaltarak kesilir. Proflaksi: PJP ve herpes, gastrik koruma, kalsiyum-D vitamini; HBV serolojisi. Plasentayı geçer; gebelikte yalnızca fetal akciğer olgunlaşması gibi endikasyonlarda kullanılır; emzirmede kısa süreli doz uygundur.

Erişkin dozu

Endikasyona göre 0,5–9 mg/gün (oral ya da IV). Miyelom ve AL amiloidoz protokollerinde 20–40 mg haftada bir; kardiyak tutulumda daha düşük doz tercih edilir. Beyin ödemi: 10 mg IV yükleme, sonra 4 mg 6 saatte bir. COVID-19: 6 mg/gün, 10 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hiperglisemi, hipertansiyon ve sıvı tutulumu yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
En düşük etkili dozla; glisemi ve enfeksiyon izlenir.

Child-Pugh C
En düşük etkili dozla; metabolizma yavaşlar, glisemi ve enfeksiyon izlenir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

En düşük etkili dozu en kısa süre ver. Deliryum, ajitasyon, hiperglisemi, hipertansiyon, ödem, miyopati, osteoporoz, enfeksiyon ve GİS kanama riski. Miyelomda ≥ 75 yaş ya da kırılganlıkta 20 mg haftada bir; PPI ve glisemi izlemi.

- **TIME-to-STOP E3** sınıf üyesi olarak — Osteoartritte sistemik steroid kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP E4** sınıf üyesi olarak — RA'da 3 aydan uzun steroid monoterapisi sürdürülmez.
- **TIME-to-STOP D3** sınıf üyesi olarak — Orta-ağır KOAH idamesinde inhale steroid yerine sistemik steroid verilmez.
- **TIME-to-STOP C2** sınıf üyesi olarak — NSAİİ, antitrombotik ya da dispepsi varken PPI'sız verilmez.
- **TIME-to-START E3** sınıf üyesi olarak — Uzun süreli yüksek doz steroidde kemik koruması (bifosfonat) başlanır.

AGS Beers 2023 deliryumda kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Fetal akciğer olgunlaşması gibi endikasyonlar dışında kaçınılır (plasentada inaktive olmaz).

Emzirme

Kısa süreli doz uygun; uzun süreli yüksek dozda bebek büyümesi izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dekort	Deva Holding	deksametazon	0,5 mg tablet; 0,75 mg tablet; 4 mg tablet; 8 mg tablet; 8 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Deksamet	Osel	deksametazon	0,25 mg/5 ml surup; 8 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Deksametazon-pf	Polifarma	deksametazon sodyum fosfat	8 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Deksinject	Rompharm	deksametazon sodyum fosfat	8 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Dexoject	Tüm-ekip	deksametazon fosfat	8 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Kordexa	Koçak Farma	deksametazon	0,5 mg tablet; 0,75 mg tablet; 4 mg tablet; 8 mg tablet
Onadron	Menarini	dekzametazon · deksametazon	0,75 mg tablet; 8 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Turktipsan Deksametazon Fosfat	Turktipsan Turizm Eğitim	deksametazon sodyum fosfat	8 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Infladox	Farmalas	deksametazon sodyum	8 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AE14

Deksibuprofen

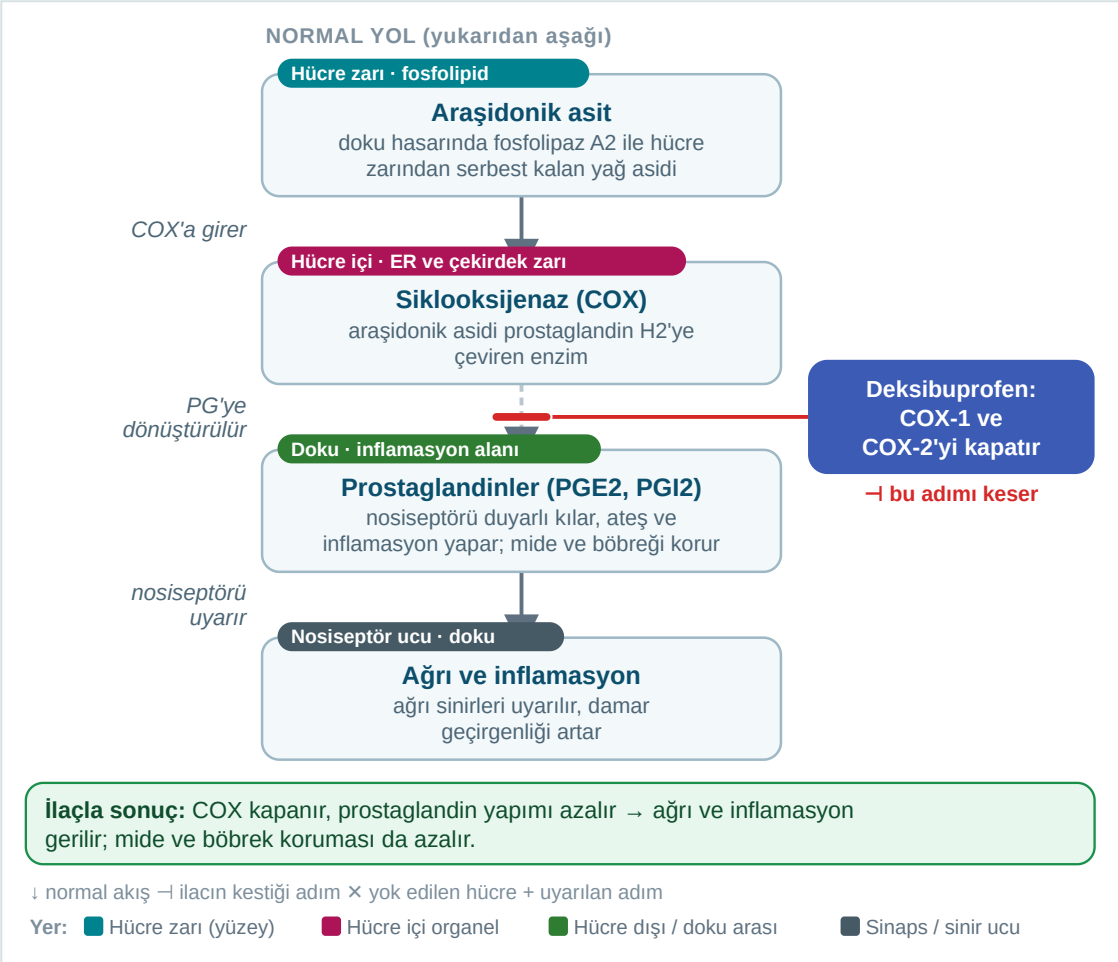
NSAİİ (ibuprofenin aktif S(+) enantiyomeri)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

İbuprofenin aktif enantiyomeri olan propiyonik asit NSAİİ; ibuprofenin yaklaşık yarı dozunda eşdeğer etki sağlar. Osteoartrit, dismenore ve akut ağrıda kullanılır; GİS, böbrek ve kalp-damar riski ibuprofenle benzer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir ve dokulara dağılır; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Ağrı ve inflamasyon bölgesinde etkilidir.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'ye bağlanıp araşidonik asidin enzim kanalına girişini engeller (geri dönüşlü). Aktif S(+) enantiyomerdir; R(-) ibuprofen dönüşümü gerekmez.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit semptomları, primer dismenore, akut hafif-orta ağrı (kas-iskelet, diş).

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır; en düşük doz, kısa süre. Böbrek işlevi, KB ve Hb izlenir.

Erişkin dozu

Günde 600–900 mg, 2–3 doza bölünerek (ör. 300 mg günde 2–3 kez), yemekle; en çok 1200 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz, kısa süre.

Child-Pugh B
Kaçınılır; zorunluysa en düşük doz.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en düşük dozla (300 mg günde 1–2 kez), en kısa sürede. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve deliryum riski. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak — OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte çok az geçer (ibuprofen gibi); kısa süreli kullanım uygun olabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tradil	Nobel	deksibuprofen	200 mg film tablet; 300 mg film tablet
Tradil Fort	Nobel	deksibuprofen	400 mg film tablet
Ibudex	Neutec	deksibuprofen	400 mg film tablet
Ibudex 400 Film Tablet	Neutec	dexibuprofen	

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AE17

Deksketoprofen

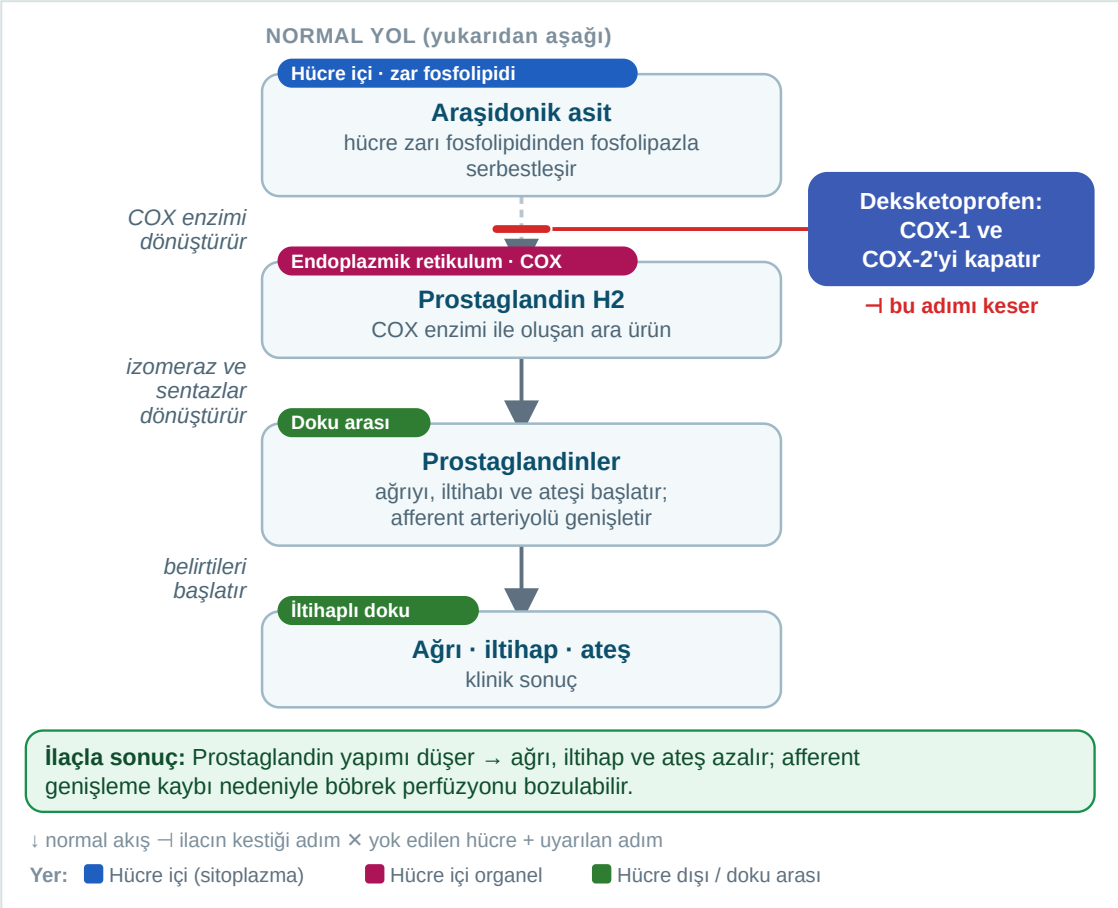
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ; COX inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

İbuprofenin S(+) enantiyomeri olan güçlü NSAİİ; böbrek koliğinde ve akut ağrıda oral ya da IV/IM kullanılır. Böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre içi · prostaglandin yapımı › Doku hücresi (iltihap, böbrek, mide) › Endoplazmik retikulum zarı › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	İltihaplı doku, böbrek ve mide mukozası hücrelerinin içinde. Ağızdan alınır, kanda albümine bağlı taşınır ve hücre zarını geçerek endoplazmik retikuluma ulaşır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2 enzimlerinin kanalına girip araşidonik asidin işlenmesini engeller (geri dönüşümlü, yarışmalı inhibisyon).
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş ve iltihap düşer. Böbrekte afferent arteriyol genişlemesi azalır → AKI; mide mukozasında koruma azalır → ülser.

Klinik

Endikasyon	Akut ağrı (böbrek koliği, dismenore, kas-iskelet ağrısı, diş ağrısı), ameliyat sonrası ağrı.

Yan etkiler	Dispepsi, mide ağrısı, GİS kanama ve ülser, bulantı, baş dönmesi; böbrekte afferent vazokonstriksiyonla AKI, hiperkalemi, sıvı tutulumu; aşırı duyarlılık ve astım alevlenmesi.
Kontrendikasyon	Orta-ağır böbrek yetmezliği (eGFR < 60), ağır karaciğer yetmezliği, ağır kalp yetmezliği, aktif GİS kanaması, NSAİİ'ye astım ya da alerji, gebeliğin son üç ayı.
Etkileşimler	Antikoagülanlar ve antiplatelet ilaçlar (kanama), ACE inhibitörü-ARB-diüretik (AKI, "üçlü darbe"), litiyum, metotreksat ve kalsinörin inhibitörleri toksisiteyi artırır; kortikosteroidlerle GİS kanaması.

DİKKAT
Böbrek koliği tedavisinde yararlı olmakla birlikte KBH ve ACE inhibitörü-diüretik kullanan hastada AKI riski taşır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kullanılmaz; emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

Oral 12,5 mg 4–6 saatte ya da 25 mg 8 saatte (en çok 75 mg/gün); IV/IM 50 mg 8–12 saatte (en çok 150 mg/gün, parenteral en çok 2 gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
eGFR 60–89: en çok 50 mg/gün; K ve kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
Kontrendike (orta-ağır yetersizlik).

eGFR 15–29
Kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kontrendike.

Periton diyalizi
Kontrendike.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; kontrendike olduğu için uygulanmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
AKI, hiperkalemi, tübülointerstisyel nefrit, sıvı tutulumu; ACEİ-diüretikle risk artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh B
En çok 50 mg/gün (Child-Pugh 5–9).

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda NSAİİ'ler zorunlu olmadıkça kaçınılır; kullanılırsa en düşük dozla (12,5 mg) ve en kısa sürede, PPI ile. Kanama, AKI, hiperkalemi, ödem ve tansiyon yükselmesi izlenir; ACEİ/ARB ve diüretikle birlikte AKI riski artar.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de NSAİİ kaçınılır.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, KY, geçirilmiş MI/inmede kaçınılır.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak — OAK ile birlikte GİS kanama riski.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Ülser öyküsü, antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 NSAİİ'den uzun süreli kaçınılmalı; CrCl < 30'da kaçınılmalı; kullanılacaksa gastroprotektif ilaç eklenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1.–2. trimesterde zorunluysa kısa süre; 20. haftadan sonra oligohidramnios riski, 3. trimesterde kontrendike (duktus arteriyozus kapanması).

Emzirme
Süte geçişi veri yetersiz; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ardexa	Ali Raif	deksketoprofen trometamol	25 mg çentıklı film; 25 mg çentıklı film tablet
Arex	Lilyum	deksketoprofen trometamol	25 mg film tablet; 50 mg film tablet; 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Arfen	Pharmavision	deksketoprofen trometamol	50 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Arveles	Menarini	dexketoprofen · deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet; 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Arvepro	Orbis Pharma Kozmetik	deksketoprofen trometamol	25 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet
Aseket-s	Berko	deksketoprofen trometamol	50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Axepta	Gürel	deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet
Berodex	Berat Beran	deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet
Darkin	Sanovel	deksketoprofen trometamol	25 mg ağızda dağılan tablet
Dex-forte	Neutec	deksketoprofen trometamol	50 mg film kapli tablet
Dexday	Nuvomed	deksketoprofen trometamol	50 mg efervesan tablet
Dexenje	Hada	deksketoprofen trometamol	50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Dexfull	Neutec	deksketoprofen trometamol	12,5 mg sase; 25 mg granül içeren saşe
Dexfull Sr	Neutec	deksketoprofen trometamol	75 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dexiren	İlko	deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet; 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon ve infuzyon icin cozelti iceren ampul
Dexmol	Nuvomed	dexketoprofen	12,5 mg efervesan tablet; 25 mg efervesan tablet
Dexofen	Atabay	dexketoprofen · deksketoprofen trometamol	25 mg film tablet; 50 mg film kaplı tablet
Dexpro	Akar Farma Kozmetik Gida Tarim	dexketoprofen	25 mg film tablet
Dextrome	World Medicine	deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet; 50 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Elektra	Santa Farma	deksketoprofen trometamol · dexketoprofen	25 mg film tablet; 50 mg/2 ml enj, cozelti iceren 6 ampul
Elektra Fort	Santa Farma	deksketoprofen trometamol	50 mg film tablet
Grot	Helba İç	deksketoprofen trometamol	50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
İnfüzyon/enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon	Yeni İsviçre Hizmetleri İpek Ecza Deposu	deksketoprofen trometamol	
Ketavel	Deva Holding	deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Leodex	Bilim	deksketoprofen · deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet; 25 mg oral cozelti icin granul iceren sase; 50 mg film kapli tablet; 50 mg/2 ml enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Metadem	Vem	deksketoprofen trometamol	50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Rastel	Abdi İbrahim, Eip Eczacıbaşı	deksketoprofen trometamol	25 mg centikli film tablet; 50 mg efervesan tablet; 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Redagon	Tripharma	dexketoprofen	25 mg çentikli film tablet
Revafen50 Mg	Haver Farma	deksketoprofen trometamol	2 ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul
Sepremil	Menta Pharma	deksketoprofen trometamol	50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Tiyokas Mono	Nobel	deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet; 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Varles	Neutec	deksketoprofen trometamol	12,5 mg film kapli tablet; 25 mg film kapli tablet
Velores	Humanis	deksketoprofen trometamol	25 mg film kapli tablet
Zirven	Nobel	dexketoprofen	25 mg film kapli tablet; 50 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Kombinasyon ürünleri (21): Aseket, Aseket-tiyo, Deksit, Deksolex, Detroits, Dexaphen, Dexcoril, Dexnac 25, Dexnac 50, Dexpadu, Dexpass, Dexpass 50, Dexplus, Dexplus 25, Indexpa Sr 75, Leodex Plus, Longdex Xr, Rastel Plus, Tio-deksolex, Tio-dexiren, Tiyokas

34 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 21 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AK06

Delamanid

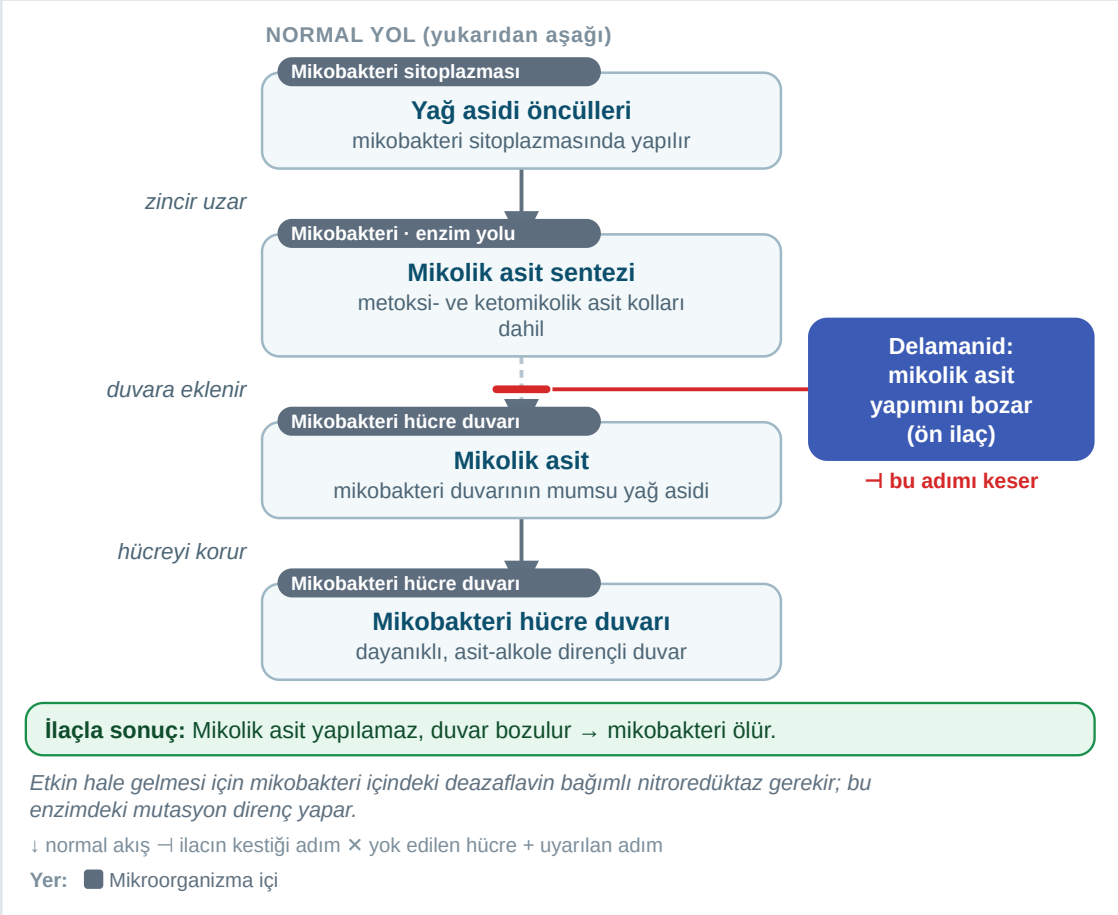
Nitroimidazo-oksazol antitüberküloz

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Mikolik asit sentezini bozan, ilaca dirençli tüberküloz rejimlerinde kullanılan ön ilaç. QT uzatır; albümin düşükse (< 2,8 g/dL) risk artar ve ilaç kullanılmaz ya da çok yakın izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mycobacterium tuberculosis › Hücre duvarı yapımı › Mikolik asit sentezi › **Metoksi- ve ketomikolat yolu**



Nerede?	Mikobakteri hücresinin içinde. Oral emilir (yemekle artar), akciğer dahil dokulara geçer; mikobakteri içinde deazaflavin bağımlı enzimle aktif hale gelen bir ön ilaçtır.
Neye etki eder?	Aktif metaboliti mikobakteri hücre duvarındaki metoksi- ve ketomikolik asit yapımını engeller (yol ayrıntıları tam bilinmiyor).
Ne olur?	Mikolik asit yapılamaz → mikobakteri duvarı bozulur → bakteri ölür; reaktif azot ürünleri de etkiyi artırır.

Klinik

Endikasyon	Çoklu ilaca dirençli akciğer tüberkülozunda, etkili bir rejim başka ilaçlarla kurulamadığında, uygun kombinasyonun parçası olarak.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, baş dönmesi, uykusuzluk, QT uzaması, hipokalemi, baş ağrısı, çarpıntı.

Kontrendikasyon	Delamanide ya da bileşenlerine aşırı duyarlılık; serum albümini < 2,8 g/dL; CYP3A4 güçlü indükleyicisi kullanımı; uzun QT riski olan ilaçlarla birlikte (kontrol olmadan).
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (florokinolon, bedakilin, klofazimin, makrolid) aritmi riski; güçlü CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür.

DİKKAT

Başlamadan ve tedavi boyunca EKG, K, Ca, Mg ve albümin izlenir. QTc > 500 ms'de kesilir. Yemekle birlikte alınır (emilim artar).

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Oral 100 mg 12 saatte (yemekle), 24 hafta; sonrasında rejim klinik yanıta göre sürer.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; yarar-risk değerlendirmesiyle, EKG izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yok; önerilmez ya da çok yakın izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (protein bağlanması çok yüksek).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Önerilmez.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda QT uzaması riski yüksektir; EKG, elektrolit ve albümin yakın izlenir. Malnütrisyonda albümin düşük olabilir, bu durumda kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi yetersiz; hayvanda zarar görüldü. Alternatif yoksa yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.

Emzirme
Süte geçer (hayvan çalışması); emzirme döneminde kullanılmaz, kullanılırsa emzirme sonlandırılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Deltyba	Abdi İbrahim Otsuka	delamanid	50 mg flim tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Demeklosiklin

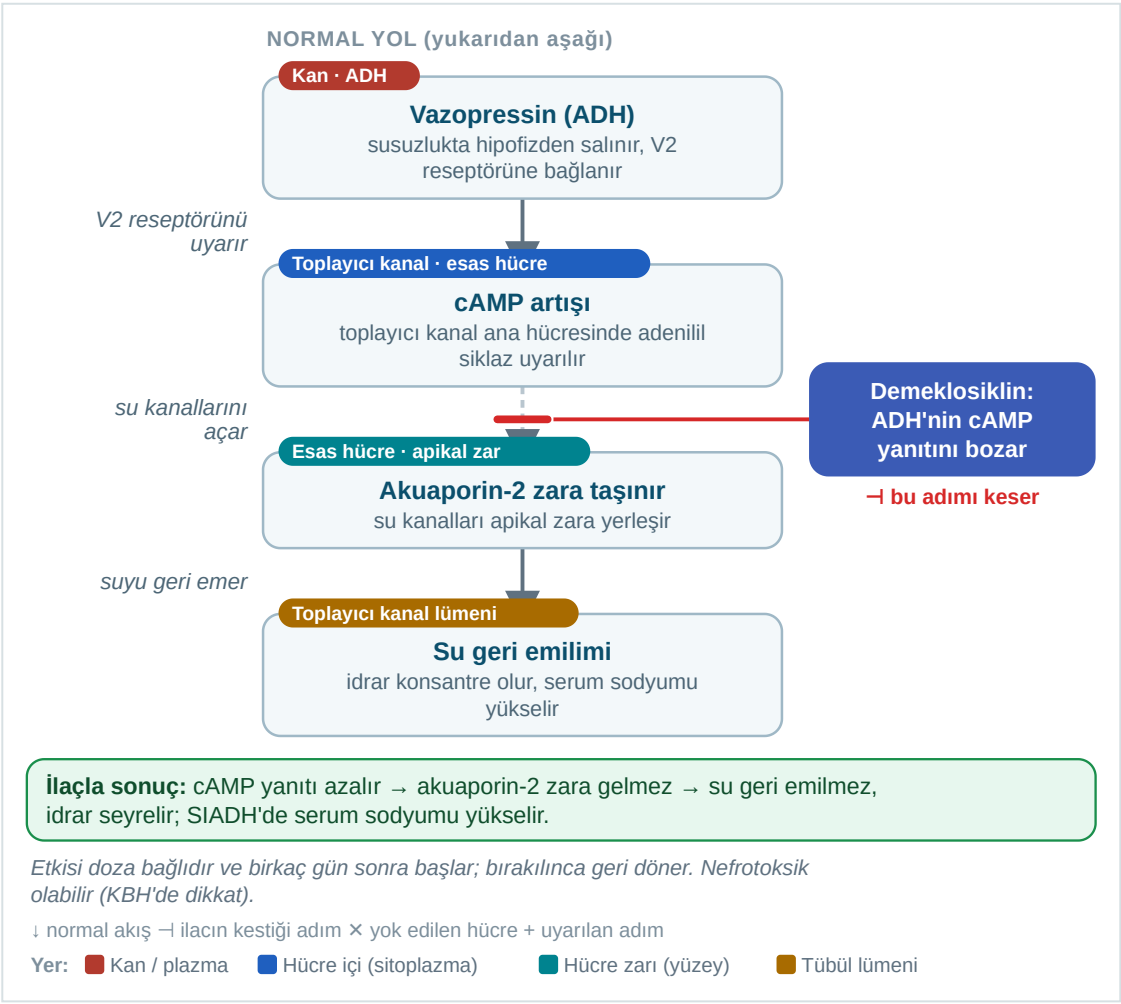
Tetrasiklin grubu antibiyotik (ADH antagonisti etkili)

Endokrinoloji | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Tetrasiklin grubu antibiyotik; ADH'nin toplayıcı kanaldaki etkisini bozduğu için kronik SIADH hiponatreminde kullanılır ve nefrojenik diyabetes insipidus yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Toplayıcı kanal › Esas hücre (kan tarafı ve apikal zar) › **ADH–cAMP–akuaporin-2 yolu**



Nerede?	Toplayıcı kanal esas hücresinin içinde. Ağızdan emilir, kandan bazolateral taraftan hücreye girer. Tetrasiklin olarak bakteri ribozomuna da bağlanır.
Neye etki eder?	Vazopressinin cAMP yanıtını azaltır, etkisi cAMP sonrası basamağa da uzanır (kesin mekanizma tam bilinmiyor); akuaporin-2 yerleşimi bozulur.
Ne olur?	Akuaporin-2 apikal zara gelmez → su geri emilimi düşer, idrar seyrelir. SIADH'de serum sodyumu yükselir; fazlası nefrojenik diyabetes insipidus yapar.

Klinik

Endikasyon	Kronik SIADH ve vazopressin etkisini azaltmak gereken hiponatremi (ilaç dışı endikasyon); antibiyotik olarak akne ve enfeksiyonlar.

Yan etkiler	Nefrojenik diyabetes insipidus (poliüri, hipernatremi), fotosensitivite, bulantı, ishal; böbrek yetersizliğinde azotemi artışı ve AKI riski (nefrotoksik); diş ve kemik birikimi.
Kontrendikasyon	Tetrasiklinlere aşırı duyarlılık, gebelik ve 8 yaş altı çocuk, sirozlu hastada (nefrotoksisite ve hiponatremi bağlamında) ve KBH'de dikkat.
Etkileşimler	Antasit, demir, kalsiyum ve magnezyum emilimini azaltır; varfarinin etkisini artırabilir; lityumla nefrojenik diyabetes insipidus artar; diüretiklerle ve nefrotoksik ilaçlarla AKI riski.

DİKKAT
Hiponatremide ilacı başlayan hastada diürez ve kreatinin izlenir; poliüri ve hipernatremi gelişirse kesilir. Güneş koruması gerekir.

Erişkin dozu

Hiponatremide (ilaç dışı) genellikle 600–1200 mg/gün, iki-dört doza bölünmüş; doz serum sodyumuna ve kreatinine göre ayarlanır. Antibiyotik olarak 150 mg günde dört kez ya da 300 mg günde iki kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; kreatinin ve sodyum izlenir.	**eGFR 30–59** Kaçınılır; zorunluysa çok yakın izlem.	**eGFR 15–29** Kullanılmaz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Azotemiyi artırır; ADH antagonizmasına bağlı nefrojenik DI benzeri etki, doza bağlı AKI (özellikle sirozda).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; kreatinin izlenir.	**Child-Pugh B** Kaçınılır.	**Child-Pugh C** Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi bozuk olduğundan nefrotoksisite riski yüksektir; kullanılacaksa kreatinin ve sodyum haftalık izlenir. Fotosensitivite ve özofajit olur (tam bardak su, dik pozisyon). Hiponatremide yalnız seçilmiş olgularda.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kontrendike (diş ve kemik gelişimi).	**Emzirme** Süte geçer; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC grubu B03AC (TİTCK; tam 7 karakterli kod yok)

Demir dekstran

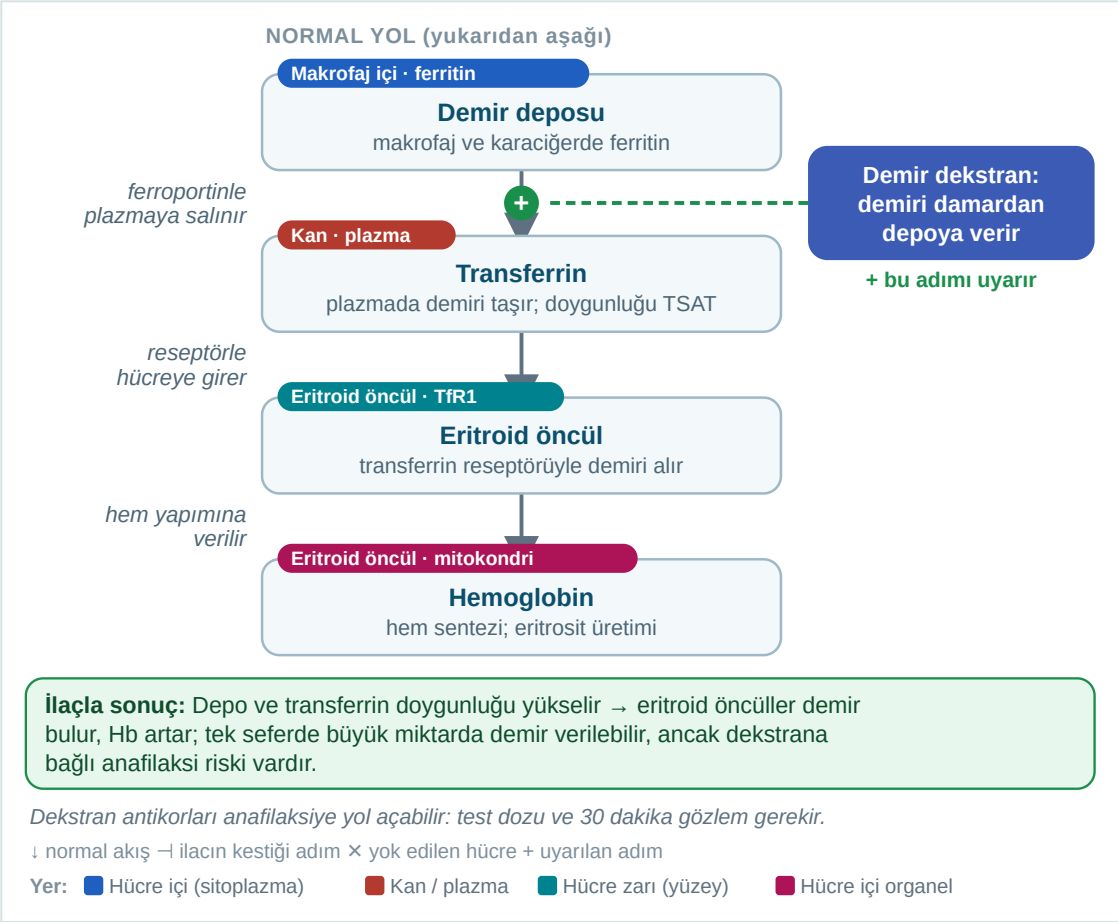
Parenteral demir (IV/IM demir dekstran kompleksi)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

Demir (III) hidroksit–dekstran kompleksi; yüksek hacimli tek doz demir yüklemesine izin verir. Dekstrana bağlı anafilaksi riski nedeniyle test dozu ve gözlem gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan yapımı ve demir metabolizması › Retiküloendotelyal makrofaj › Hücre içi (lizozom) › **Ferritin ve transferrin demiri**



Nerede?	Damardan ya da kas içinden verilir; kompleks kanda dolaşır, karaciğer, dalak ve kemik iliği makrofajlarınca hücre içine alınır.
Neye etki eder?	Makrofaj içinde dekstran kılıfı parçalanır, demir (III) açığa çıkar; ferritine yüklenir ya da ferroportinle plazmaya verilip transferrine bağlanır.
Ne olur?	Depo ve transferrin doygunluğu artar → eritroid öncüller demir bulur, hemoglobin yapılır → anemi düzelir. Dekstrana bağlı anafilaksi riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Oral demirin yetersiz kaldığı ya da kullanılamadığı demir eksikliği anemisi (diyaliz dahil).

Yan etkiler	Anafilaksi ve anafilaktoid reaksiyon (dekstrana bağlı), hipotansiyon, bulantı, baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, damar dışı sızmada kahverengi leke; IM formda enjeksiyon yerinde ağrı ve leke.
Kontrendikasyon	Dekstrana ya da demire aşırı duyarlılık, demir yüklenmesi, demir eksikliği dışı anemi, ağır karaciğer yetmezliği, aktif enfeksiyon.
Etkileşimler	Oral demirle birlikte verilmez; ACE inhibitörleriyle aşırı duyarlılık reaksiyonu şiddetlenebilir (nadir).

DİKKAT

Anafilaksi yönetimi (adrenalin, resüsitasyon olanağı) hazır bulundurulur; test dozu ve gözlem zorunludur. IM formlar hemodiyaliz hastasında tercih edilmez. Gebelikte ilk trimesterde kaçınılır.

Erişkin dozu

Önce test dozu (yaklaşık 25 mg yavaş IV, gözlem), sonra seans başına 100–200 mg yavaş IV ya da toplam doz infüzyonu (en çok 20 mg/kg; ürün bilgisine göre). Doz ferritin ve TSAT'a göre; ürün bilgisi esas alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; KBH ve diyaliz asıl hedef gruptur.

Hemodiyaliz
HD seansı sırasında ya da sonunda; ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; IV ya da IM uygulanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; anafilaksi ve hipotansiyon ikincil böbrek hasarı yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hafif yetersizlikte dikkatle; ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; ferritin ve TSAT izlenir.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Anafilaksi riski diğer IV demirlerden yüksektir: test dozu, resüsitasyon olanağı ve uygulama sonrası gözlem gerekir; allerji öyküsü sorgulanır; ferritin ve TSAT izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Anafilaksi riski nedeniyle gebelikte kaçınılır; yalnız başka seçenek yoksa ve izlem altında.

Emzirme
Süte az geçer; bebekte etki beklenmez, dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Imferon 2 Cc Ampul	Ali Raif	demir dekstran	
Imferon 5 Cc Ampul	Ali Raif	demir dekstran	

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Demir glukonat

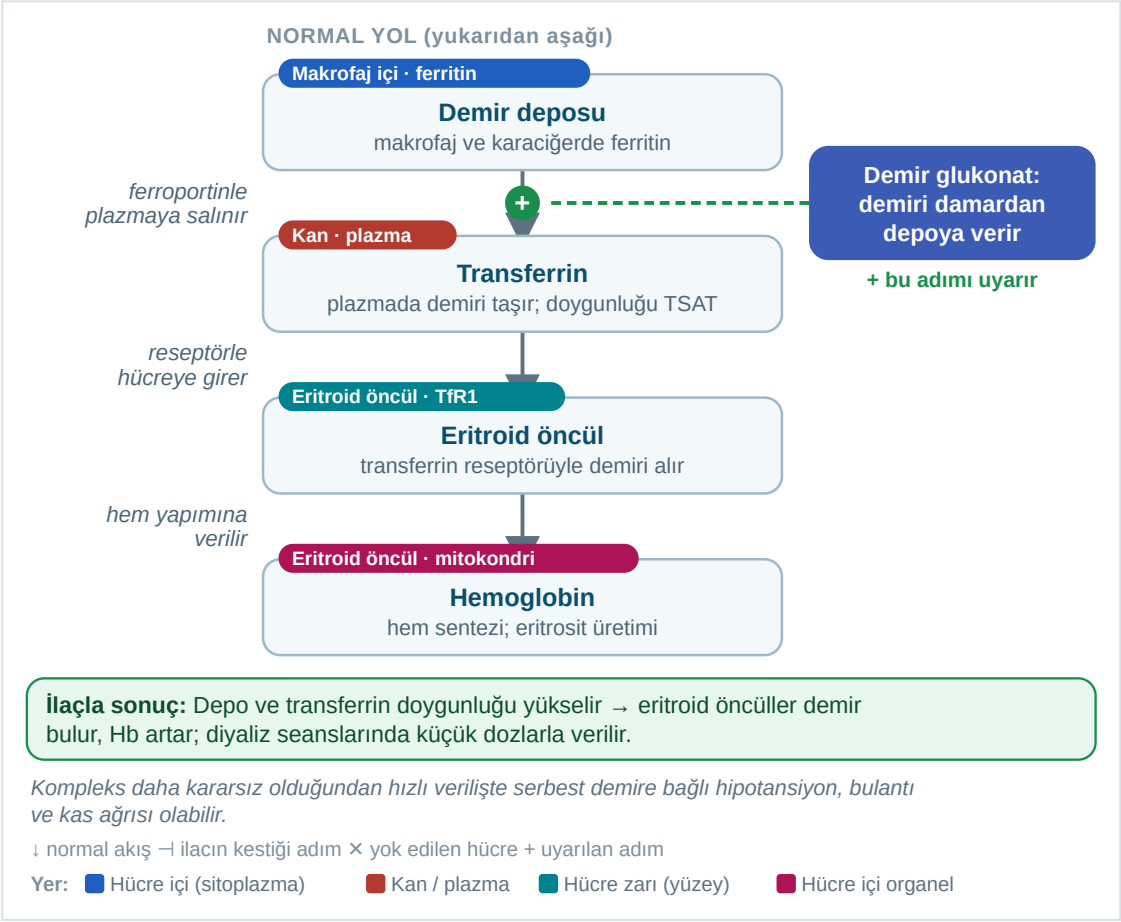
Parenteral demir (sodyum ferrik glukonat kompleksi)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

Hemodiyaliz hastasında seans sırasında verilen sodyum ferrik glukonat kompleksi (IV demir); ESA tedavisini destekler. Türkiye'de IV ürünü ruhsatlı değildir; uluslararası kılavuzlarda geçer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan yapımı ve demir metabolizması › Retiküloendotelyal makrofaj › Hücre içi (lizozom) › **Ferritin ve transferrin demiri**



Nerede?	Damardan verilir; sodyum ferrik glukonat kompleksi kanda dolaşır, makrofajlarca hücre içine alınır. Kompleks sükroza göre daha gevşektir.
Neye etki eder?	Makrofaj içinde kompleksten demir (III) ayrılır; ferritine yüklenir ya da ferroportinle plazmaya verilip transferrine bağlanır.
Ne olur?	Depo ve transferrin doygunluğu artar → eritroid öncüller demir bulur, hemoglobin yapılır. Gevşek kompleksten serbest demir sızabilir.

Klinik

Endikasyon	Hemodiyaliz hastasında ESA ile birlikte demir eksikliği anemisi (yurt dışında).

Yan etkiler	Hipotansiyon, bulantı, kusma, kas krampı, sıcak basması, ağrı, anafilaktoid reaksiyon (nadir), demir yüklenmesi.
Kontrendikasyon	Demir yüklenmesi, demir eksikliği dışı anemi, demir glukonata aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Oral demirle birlikte verilmez; ACE inhibitörleriyle hipotansiyon ve aşırı duyarlılık artabilir.

DİKKAT
Türkiye'de IV ürünü bulunmadığından reçete ve ödeme yolu yoktur; bu ajanı bilmek uluslararası literatürü anlamak içindir. Gebelikte ilk trimesterde kaçınılır.

Erişkin dozu

Yurt dışı uygulamasında seansta 125 mg (10 dakikada IV ya da 100 mL SF içinde 1 saatte), art arda en çok 8 seans; sonra ferritin ve TSAT'a göre idame. Ürün Türkiye'de olmadığı için güncel doz yurt dışı ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hemodiyaliz asıl hedef gruptur.

Hemodiyaliz
Seans sırasında verilir; ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hızlı infüzyonda hipotansiyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; demir yüklenmesi riski nedeniyle dikkatle.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; demir yüklenmesi riski nedeniyle dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; demir yüklenmesi riski nedeniyle dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hipotansiyon, bulantı, kas ağrısı ve aşırı duyarlılık görülebilir; enfeksiyonda verilmez; ferritin ve TSAT izlenir, demir yükünden kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; 1. trimesterde kaçınılır, sonrasında yalnız gerekliyse.

Emzirme
Veri sınırlı; dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (3): Fenysol-z, Ferrozinc - G Surup, Zinciron

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC grubu B03AC (TİTCK; tam 7 karakterli kod yok)

Demir sükroz

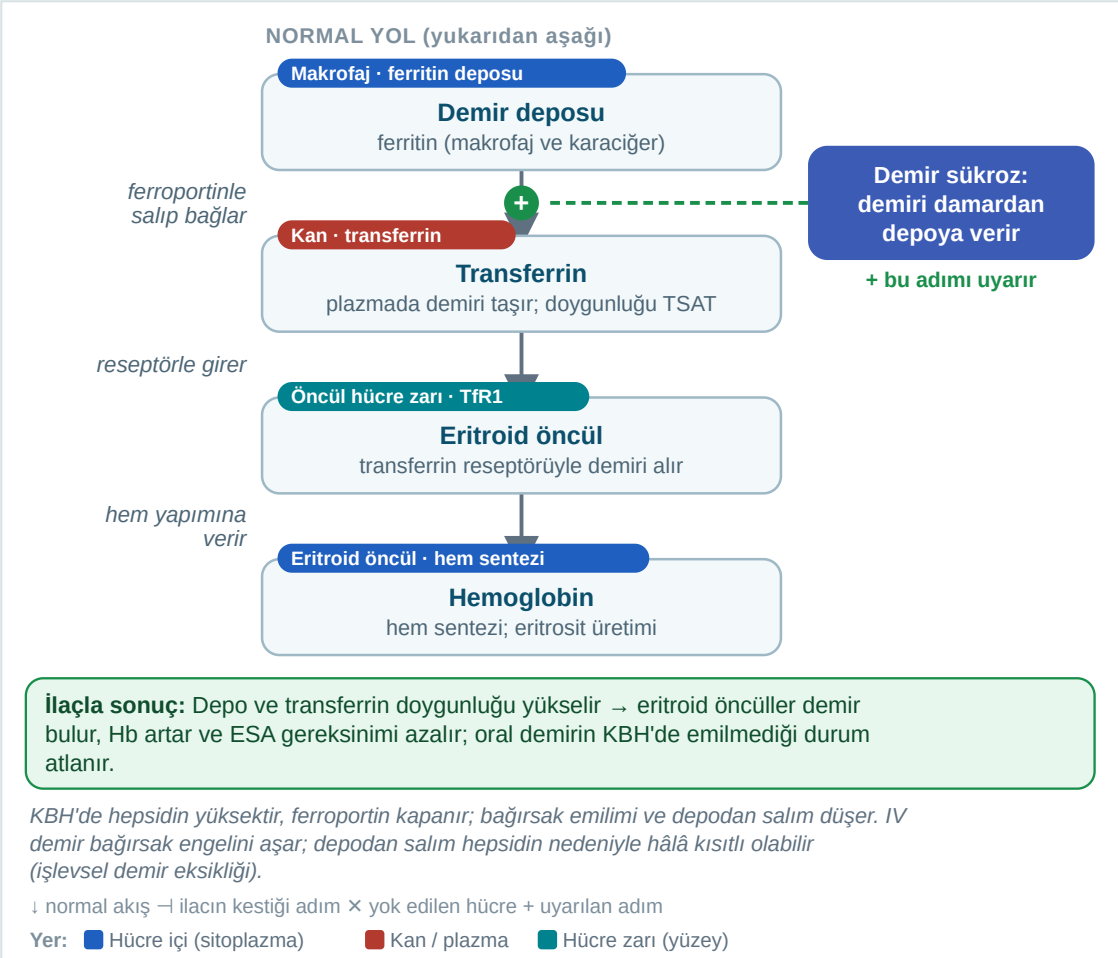
Parenteral demir (IV demir sükroz kompleksi)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

Damardan verilen demir (III) hidroksit sükroz kompleksi; hemodiyaliz hastasında ESA yanıtı için demir deposunu doldurur. Oral demirin emilmediği KBH'de, hepsidin yüksekliğini atlar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve kemik iliği › Makrofaj (retiküloendotelyal sistem) › Hücre içi (lizozom, sitoplazma) › **Ferritin – transferrin demir yolu**



Nerede?	Damar içinde kompleks olarak; sonra karaciğer, dalak ve kemik iliği makrofajlarının içinde. Damardan verildiği için bağırsak emilimi gerekmez.
Neye etki eder?	Demir (III) hidroksit–sükroz kompleksi makrofajda parçalanır; demir ferritine girer, ferroportinle salınıp transferrine bağlanır. Reseptör ya da enzim kapatmaz.
Ne olur?	Depo ve transferrin doygunluğu (TSAT) yükselir → eritroid öncüller demir bulur, Hb artar, ESA gereksinimi azalır. Bağırsak engeli atlanır; salım hepsidinle kısıtlı kalabilir.

Klinik

Endikasyon	Oral demirin yetersiz kaldığı ya da emilmediği demir eksikliği anemisi: özellikle hemodiyaliz ve diyaliz dışı KBH.
Yan etkiler	Hipotansiyon (hızlı verilişte), tat değişikliği, bulantı, baş ağrısı, kas krampı, aşırı duyarlılık (nadir), hipofosfatemi (nadir), demir yüklenmesi ve enfeksiyon riski (aktif enfeksiyonda).
Kontrendikasyon	Demir yüklenmesi ya da demir kullanım bozukluğu, demir eksikliği dışı anemi, aktif ağır enfeksiyon, demir preparatlarına ağır aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Oral demirle birlikte verilince oral demirin emilimi azalır (ayrı verilir); belirgin farmakokinetik etkileşimi yoktur.

DİKKAT
Ferritin > 800 µg/L ve TSAT > %40'ta (ESA kullanımında) tedavi ara verilir; aktif bakteriyemi ve ağır enfeksiyonda kaçınılır. Hipotansiyon ve nadir anafilaktoid reaksiyon açısından tedavi sonrası izlem. Gebelikte ilk trimesterde kaçınılır; sonraki dönemlerde ve emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

Hemodiyaliz: seans sırasında 100 mg (yavaş IV; seans başına 1 ampul) birkaç seans (toplam 1000 mg'a kadar). İdame: aylık 100–400 mg ya da her 1–2 haftada 50–100 mg, ferritin ve TSAT'a göre. Tek doz en çok 200 mg (bolus) ya da 500 mg (infüzyon).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT'a göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; KBH ve diyaliz asıl hedef gruptur.

Hemodiyaliz
Seans sırasında ya da sonunda IV; ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; IV uygulanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hızlı infüzyonda hipotansiyon görülür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; ayar gerekmez, ferritin ve TSAT izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; ayar gerekmez, ferritin ve TSAT izlenir.

Child-Pugh C
Dikkatle; hepatik demir birikimi (hemokromatoz, hemosideroz) varsa kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Aktif enfeksiyonda verilmez; hipotansiyon ve aşırı duyarlılık nedeniyle uygulama sırasında ve sonrasında gözlem; ferritin ve TSAT ile izlenir, demir yükünden kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde belirgin demir eksikliğinde, oral demir yetersizse kullanılabilir.

Emzirme
Süte çok az geçer; uygun.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Demrose	Pharmada	demir (iii hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Erythava	Rompharm	ferrik hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV enjeksiyonluk/ infüzyonluk çözelti
Ferint	Gen	demir sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV ampul
Fernula	Nobel	ferrik hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV enjeksiyonluk konsantre çözelti
Ferroven	Santa Farma	demir sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Fersinol-s	World Medicine	ferrik hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV enjeksiyonluk/ infüzyonluk çözelti
Karferon	Çetinkaya	ferrik hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk konsantre çözelti
Sukrofer	Koçak Farma	demir iii hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV inf, kon, coz, iceren 5 ampul
Veniro	Deva Holding	demir iii hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Venofer	Abdi İbrahim	ferrik hidroksit sükroz kompleksi	100 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B03AA01 · B03AA07

Demir (II) sülfat (oral demir)

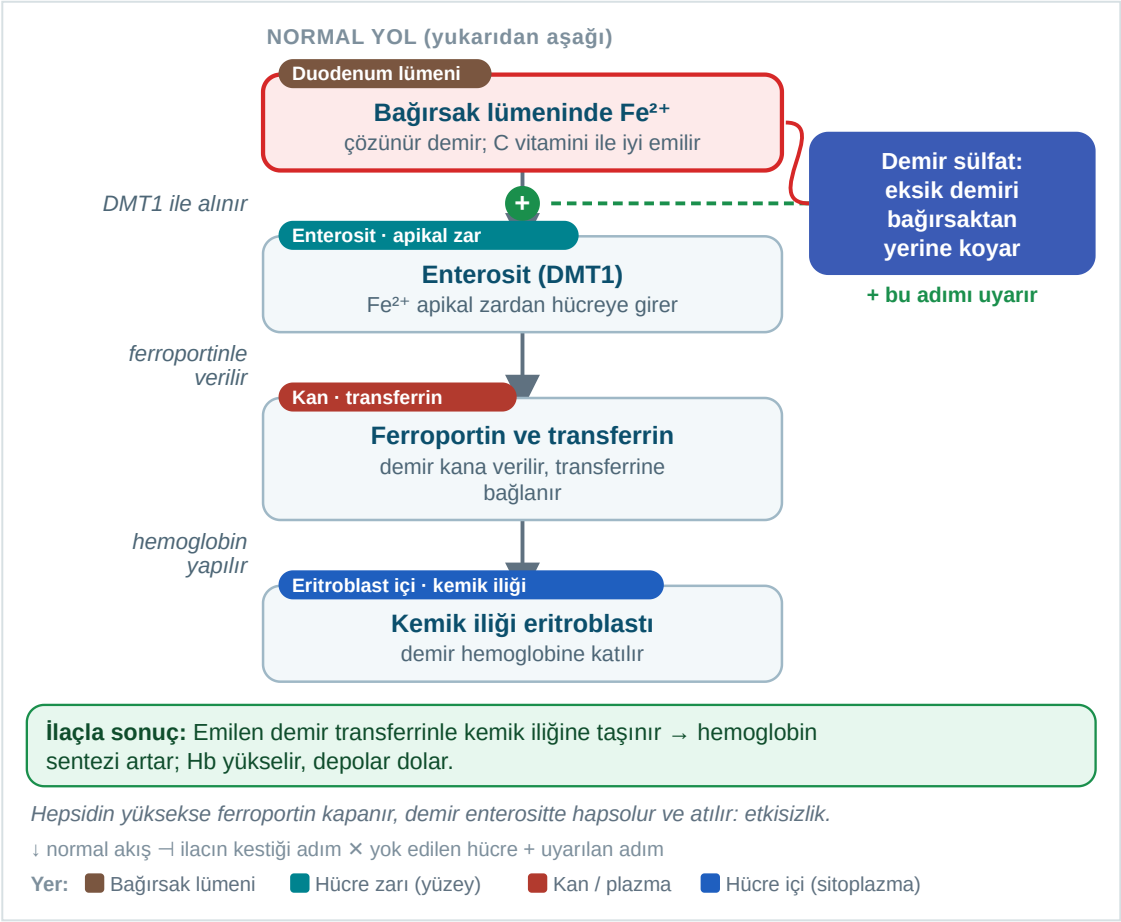
Oral demir preparatı (iki değerlikli demir)

Hematoloji | Genel dahiliye | Anemi tedavisi

Demir eksikliği anemisinde ilk basamak oral demir; duodenumda emilir. Bulantı, kabızlık ve siyah dışkı sık, PPI ve kalsiyum emilimi bozar, yüksek hepsidin düzeyinde (KBH, enflamasyon) etkisizdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak, kemik iliği › Duodenum enterositi · eritroblast › Enterosit apikal zarı › **DMT1 taşıyıcısı ve ferroportin**



Nerede?	Duodenum ve proksimal jejunumda enterositin lümene bakan (apikal) zarında. Oral alınan Fe^{2+} bağırsak lümeninde kalır, oradan hücreye alınır.
Neye etki eder?	Fe^{2+}, DMT1 taşıyıcısıyla enterosite girer; ferroportinle bazolateral zardan kana verilir, transferrine bağlanıp kemik iliğine taşınır. Hepsidin ferroportini kapatarak emilimi azaltır.
Ne olur?	Plazma demiri ve transferrin saturasyonu artar → eritroblast hemoglobin yapar → Hb 2–4 haftada yükselir, depolar (ferritin) 3–6 ayda dolar.

Klinik

Endikasyon	Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisinin tedavisi ve profilaksisi (gebelik, kronik kan kaybı, emilim bozukluğu).

Yan etkiler	Bulantı, mide yanması, karın ağrısı, kabızlık, ishal, siyah dışkı; ilaç ağızda kalırsa diş lekesi ve özofagus hasarı; aşırı dozda ağır zehirlenme (özellikle çocuklarda).
Kontrendikasyon	Hemokromatoz, hemosideroz, demir kullanım bozukluğu (talasemi, sideroblastik anemi), sık kan transfüzyonu, aktif peptik ülser, özofagus darlığı ve divertikül.
Etkileşimler	PPI, H2 bloker ve antasitler emilimi azaltır; levotiroksin, kinolon, tetrasiklin, bifosfonat, mikofenolat ve levodopa ile birlikte alınmaz (2–4 saat arayla); C vitamini emilimi artırır, çay ve kalsiyum azaltır.

DİKKAT
Hepsidin yüksekse (enflamasyon, KBH, kronik hastalık anemisi) emilim zayıftır. Gün aşırı doz emilimi artırır ve yan etkiyi azaltır. Kemik iliğine yanıt (retikülosit, Hb) 2–4 haftada izlenir.

Erişkin dozu

Erişkin: 80–100 mg elementer demir günde 1 kez ya da gün aşırı (daha iyi emilim); tedaviye Hb normalleştikten sonra depoları yenilemek için 3 ay devam edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; 1–3 ay oral deneme, yetersizse IV demir.	**eGFR 15–29** Oral deneme etkisiz kalabilir; ferritin/TSAT'a göre IV demir tercih edilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Oral yanıt zayıf; IV demir tercih edilir.
Hemodiyaliz Oral demir genellikle yetersiz; IV demir (seans sırasında) tercih edilir.	**Periton diyalizi** Oral deneme yapılabilir; yetersizse IV demir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (proteine bağlı). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; aşırı dozda ağır zehirlenme.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; ferritin ve TSAT izle.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; demir yükü riskini izle.	**Child-Pugh C** Dikkatle; demir yüklenmesi ve intolerans riski, izle.

Yaşlıda kullanım

Gün aşırı 60–100 mg elementer demir ile başla; kabızlık, mide yakınması ve koyu dışkı sık. Önce kanama kaynağı (GİS malignite) araştırılır. PPI ve antasit emilimi bozar; levotiroksinle 4 saat ara bırak.

TIME-to-STOP C7 Oral demir kronik kabızlık yapar; alternatif varsa (gün aşırı, IV demir) kabızlıkta tercih edilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Demir eksikliği gebelikte tedavi edilir ve yaygın profilakside kullanılır (günlük 30–60 mg elementer demir); yarar riskten fazladır.	**Emzirme** Süte az geçer; önerilen dozlarda emzirmeyle uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ferro Sanol Duodenal	Adeka	demir (ii) glisinsülfat kompleksi	100 mg kapsul
Genferol	Genveon	demir (ıı) glisin sülfat kompleksi	100 mg gastrorezistan sert kapsül
Tardyferon	Pierre Fabre	demir ii sülfat	80 mg uzatılmış salimli kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Gynoferon Depo Draje, Gynotardyferon, Oroferon Depo Draje

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M05BX04

Denosumab

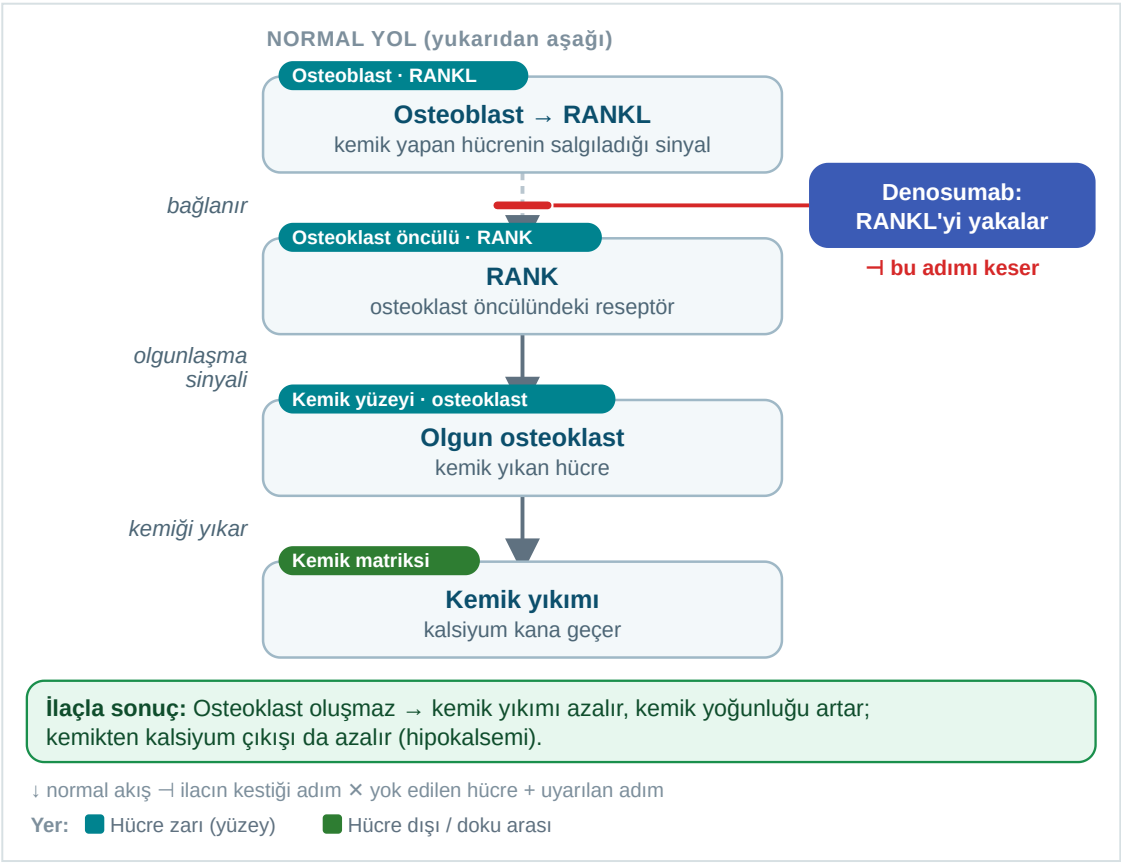
Anti-RANKL monoklonal antikor (antirezorptif)

Endokrinoloji | Onkoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

RANKL'ye bağlanarak osteoklast oluşumunu durduran kemik yıkımı inhibitörü; böbrekle atılmaz ama KBH'de ağır hipokalsemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Osteoklast öncülü ve osteoklast › Hücre dışında serbest RANKL › **RANKL**



Nerede?	Deri altından verilir; kemik dokusunun hücre dışı sıvısına geçer. Hücre içine girmez, osteoblastın salgıladığı RANKL'yi dışarıdan yakalar.
Neye etki eder?	RANKL'ye bağlanan insan monoklonal antikorudur; RANKL, osteoklast öncülündeki RANK reseptörüne ulaşamaz.
Ne olur?	Osteoklast oluşmaz, ömrü kısalır → kemik yıkımı azalır, yoğunluk artar. Böbrek yetmezliğinde de kullanılır; ağır hipokalsemi riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal ve erkek osteoporozu, glukokortikoid osteoporozu, kemik metastazlarında iskelet olaylarının önlenmesi, dev hücreli kemik tümörü.
Yan etkiler	Hipokalsemi, çene osteonekrozu, atipik femur kırığı, deri enfeksiyonu; kesilince hızlı kemik kaybı ve çoklu vertebra kırığı.

Kontrendikasyon	Düzeltilmemiş hipokalsemi. ABD etiketi: ayrıca gebelik.
Etkileşimler	Önemli farmakokinetik etkileşim yok; kalsimimetiklerle hipokalsemi artabilir.

DİKKAT
eGFR < 30 ve diyaliz hastalarında ağır, uzun süren hipokalsemi riski: başlamadan kalsiyum ve D vitamini düzeltilir, ilk haftalarda kalsiyum izlenir. Tedavi atlanmaz; kesilecekse bifosfonata geçilir.

Erişkin dozu

Osteoporoz: 60 mg SC altı ayda bir. Kemik metastazı: 120 mg SC dört haftada bir. Böbrek işlevine göre doz ayarı gerekmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kalsiyum ve D vitamini yeterliliği kontrol edilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ağır hipokalsemi riski: kalsiyum-D ve ilk haftalarda kalsiyum izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; ağır hipokalsemi riski: KBH-MBD değerlendirmesi ve sık kalsiyum izlemi.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; ağır hipokalsemi riski, kalsiyum-D ve ilk haftalarda sık kalsiyum izlemi.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; hipokalsemi riski, kalsiyum izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; ileri KBH ve diyalizde şiddetli hipokalsemi riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Başlamadan kalsiyum ve D vitamini eksikliği düzeltilir. Dozlar zamanında yapılmalı; kesilirse rebound vertebral kırık riski nedeniyle antirezorptif ile geçilir. Çene osteonekrozu ve atipik femur kırığı nadir.

TIME-to-STOP E17 Serum kalsiyum bakılmadan ve yeterli kalsiyum/D sağlanmadan denosumab yapılmaz.

TIME-to-START E2 sınıf üyesi olarak Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif tedavi başlanır.

TIME-to-START E4 En az iki doz denosumab sonrası uzun etkili antirezorptife geçilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike (fetal toksisite ve iskelet gelişimi); gebelik planlanıyorsa en az 5 ay önce kesilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dnoclast	Abbott Laboratuarlari	denosumab	120 mg/1,7 ml SC enjeksiyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Prolia	Amgen	denosumab	60 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Resyniv	Abbott Laboratuarlari	denosumab	60 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Xgeva	Amgen	denosumab	120 mg SC enjeksiyonluk çözelti

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX27

Desloratadin

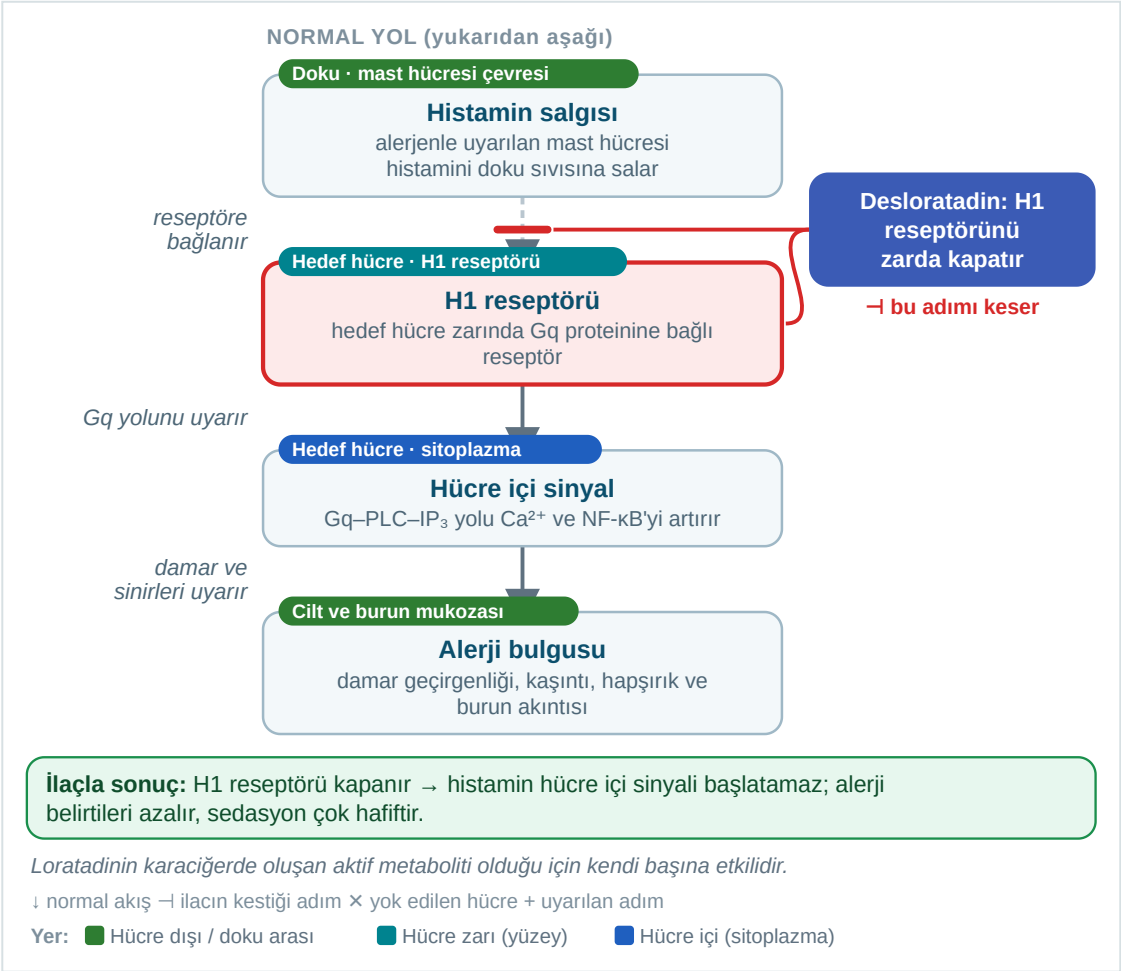
2. kuşak H1 antihistaminik (loratadinin aktif metaboliti)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Loratadinin aktif metaboliti; günde tek doz, sedasyonsuz H1 blokeri; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde doz aralığı uzatılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptöre ilgisi çok düşüktür.
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve ürtiker hafifler; antikolinerjik etki ve sedasyon 1. kuşağa göre çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Mevsimsel ve sürekli alerjik rinit, kronik idiyopatik ürtiker.
Yan etkiler	Yorgunluk, ağız kuruluğu, baş ağrısı; nadiren çarpıntı, aşırı duyarlılık, karaciğer enzim artışı.

Kontrendikasyon	Desloratadin, loratadin ya da yardımcı maddelerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Eritromisin, ketokonazol ve simetidin düzeyi az artırır; klinik QT etkisi yoktur; alkolle sedasyon artmaz.

DİKKAT
Ağır böbrek yetmezliğinde dikkat; gıdadan bağımsız alınır.

Erişkin dozu

Erişkin: 5 mg günde 1 kez. Ağır böbrek yetmezliğinde dikkatle, 5 mg gün aşırı düşünülebilir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dikkatle kullan.

eGFR 15–29
5 mg gün aşırı düşün (ürün bilgisi: ağır yetmezlikte dikkat).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
5 mg gün aşırı; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
5 mg gün aşırı; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle kullan; 5 mg gün aşırı düşünülebilir.

Child-Pugh C
5 mg gün aşırı; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda iyi tolere edilir; 5 mg/gün yeterlidir. Ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde gün aşırı ver; uyku hali ve düşmeyi izle; gereksiz uzun kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; loratadin (ana bileşiği) verisi güvence verir; zorunluysa kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçer; üretici emzirmede kullanımı önermez; loratadin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aerius	Organon Turkey İlaçları	desloratadin	0,5 mg/ml şurup; 5 mg film kapli tablet
Alores	Berat Beran, Berko	desloratadine	2,5 mg/5 ml surup
Alrinast	İlko	desloratadin	2,5 mg/5 ml şurup; 5 mg film kapli tablet
Aria-des	Humanis	desloratadine · desloratadin	2,5 mg/5 ml surup; 5 mg film kapli tablet
Axivol	Abdi İbrahim	desloratadin	2,5 mg/5 ml surup; 5 mg film tablet
Deloday	Celtis	desloratadin	0,5 mg/mg surup; 5 mg film tablet
Des-fix	Celtis	desloratadine	2,5 mg efervesan tablet; 5 mg efervesan tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Desadyne	Ali Raif	desloratadin	0,5 mg/ml şurup; 5 mg film tablet
Desarelib	Sandoz	desloratadin	5 mg film tablet
Desius	Genveon	desloratadine	2,5 mg/5 ml 150 ml surup
Deslair	Neutec	desloratadin	5 mg film kapli tablet
Deslodin	Vem	desloratadin	2,5 mg/5 ml surup; 5 mg film kapli tablet
Desloran Şurup	Terra	desloratadin	
Desnorm	Neutec	desloratadin	2,5 mg efervesan tablet; 5 mg efervesan tablet
Desrinal	Biofarma	desloratadine	2,5 mg/5 ml 150 ml surup; 5 mg film kapli tablet
Dicomex	Atabay	desloratadine	2,5 mg/5 ml 150 ml surup
Doranit	Berko	desloratadine	2,5 mg/5 ml surup
Doxafin	Deva Holding	desloratadin hcl · desloratadin	2,5 mg/5 ml surup; 5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablett
Eslotin	World Medicine	desloratadin	2,5 mg/5 ml şurup; 5 mg film tablet
Lordes	Nobel	desloratadine	2,5 mg/5 ml surup 150 ml; 5 mg film tablet
Tenedes	Si Pharma	desloratadin	0,5 mg/ml şurup

Kombinasyon ürünleri (10): Aircomb, Aircomb 5, Axivol Plus, Deloday Plus, Delofed Mr 2.5, Dezamos, Lorclast, Mondes 5, Pinares 5, Zespira Plus

21 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H01BA02

Desmopressin

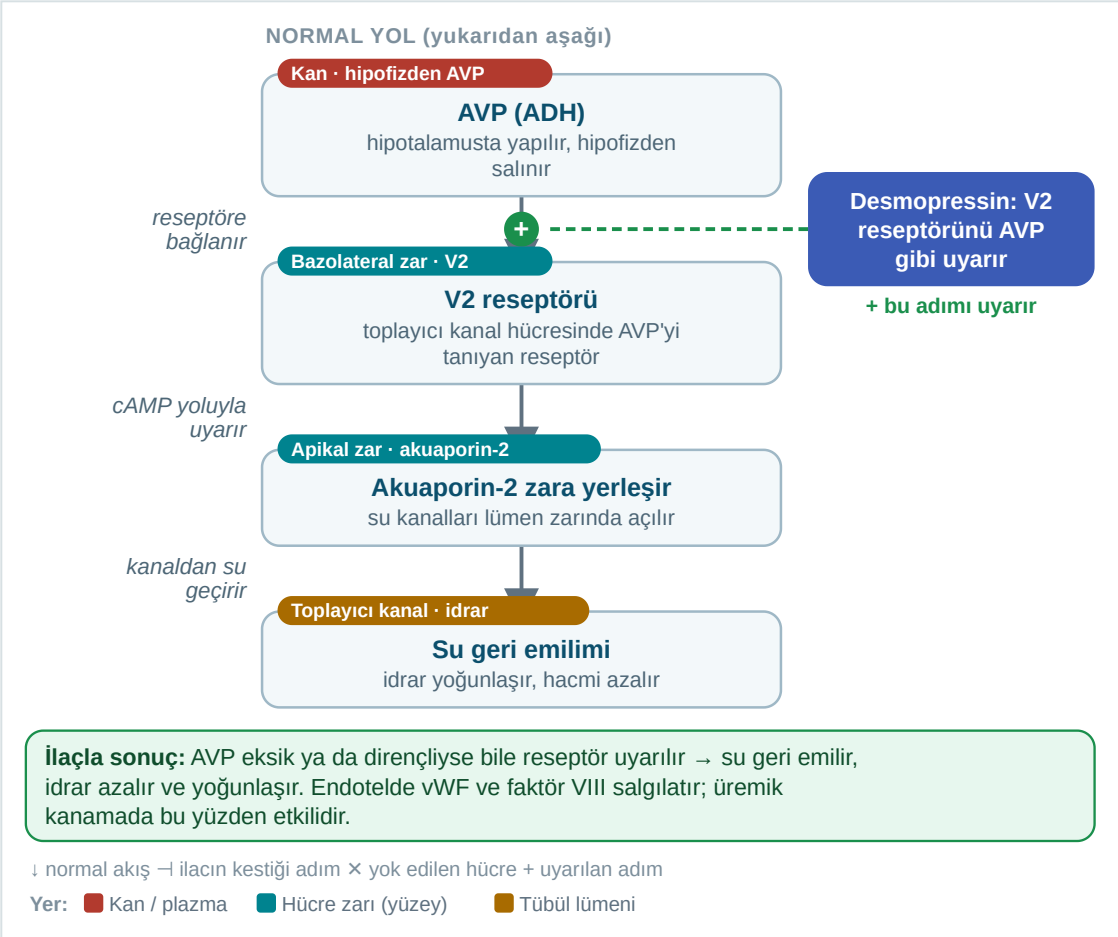
Sentetik vazopressin analoğu (V2 agonisti)

Endokrinoloji | Nefroloji | Hematoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

V2 reseptörünü seçici uyaran sentetik ADH; santral diabetes insipidus, noktüri-enürezis, hemofili A-von Willebrand hastalığı ve üremik kanamada kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek ve damar endoteli › Toplayıcı kanal hücresi; endotel › Bazolateral zar (kan tarafı) › **V2 vazopressin reseptörü**



Nerede?	Toplayıcı kanal principal hücresinin kana bakan (bazolateral) zarında ve damar endotelinde. Kandaki peptit reseptöre kan tarafından bağlanır.
Neye etki eder?	V2 reseptörünü AVP gibi uyarır (Gs–cAMP); V1 (damar kasılması) etkisi çok azdır. Endotelde V2 uyarısı vWF ve faktör VIII salınımını sağlar.
Ne olur?	Akuaporin-2 apikal zara yerleşir → su geri emilir, idrar azalır ve yoğunlaşır; vWF ve faktör VIII ↑ → üremik kanamada trombosit adezyonu düzelir. Aşırı etkide hiponatremi.

Klinik

Endikasyon	Santral diabetes insipidus (nefrojenik formda etkisizdir), nokturnal enürezis, noktüri, hemofili A ve von Willebrand hastalığı, üremik trombosit disfonksiyonuna bağlı kanama, hiponatremide aşırı

	düzeltmenin geri alınması.
Yan etkiler	Hiponatremi (sıvı tutulumu), baş ağrısı, bulantı, yüz kızarması, hipotansiyon (hızlı IV), tekrarlayan dozda etki azalması (takifilaksi), nöbet.
Kontrendikasyon	Hiponatremi ya da hiponatremi öyküsü; orta-ağır böbrek yetmezliği (CrCl < 50 mL/dk): ABD ürün bilgisinde oral tablet (santral DI ve enürezis), nazal ve noktüri ürünlerinde kontrendike. Kalp yetersizliği ve diüretik gerektiren durumlar, psikojenik polidipsi, uygunsuz ADH sendromu.
Etkileşimler	Tiyazid, SSRI, trisiklik antidepresan, karbamazepin ve NSAİİ hiponatremi riskini artırır; loperamid emilimi artırabilir; glukokortikoidler etkiyi etkileyebilir.

DİKKAT
Tedavi sırasında sıvı alımı kısıtlanır, sodyum izlenir; özellikle yaşlıda ağır hiponatremi görülebilir. Post-obstrüktif diürezde rutin değildir: hızlı ve öngörülemeyen sodyum düşüşü riski vardır. Gebelikte diabetes insipidusta güvenli kabul edilir; doz gereksinimi artabilir.

Erişkin dozu

Formülasyona göre: santral DI'de oral liyofilizat 60–120 µg günde 2–3 kez ya da IV-SC 1–4 µg/gün. Üremik kanama (hastanede): 0,3 µg/kg IV, 20–30 dakikada, tek doz; 12–24 saatte tekrarlanabilir. Hiponatremide aşırı düzeltmeyi geri alma: 1–2 µg IV, 6–8 saatte bir (protokole göre).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; Na^+ izlenir.	CrCl < 50: oral ve nazal preparat (DI, noktüri) kontrendike. Üremik kanamada IV tek doz protokolle; Na^+ izlenir.	Oral ve nazal preparat kontrendike. Üremik kanamada IV tek doz (0,3 µg/kg) protokolle; Na^+ izlenir.	Oral ve nazal preparat kontrendike. Üremik kanamada IV tek doz (0,3 µg/kg) protokolle; Na^+ izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kanamada seanstan önce tek doz; diyalizle uzaklaşma çalışılmamıştır.	Veri yetersiz.	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.	Su tutulumu ve hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Dikkatle; sıvı tutulumu ve hiponatremi izlenir.	Veri sınırlı; dikkatle, Na^+ izlenir.

Yaşlıda kullanım

Düşük doz ve kısa süreyle; ciddi hiponatremi riski yüksek. Na^+ başlangıçtan sonra 3. günde ve düzenli bakılır; akşam sıvı kısıtlanır. Kalp yetersizliği ve eGFR < 50'de noktüri için kullanılmaz.

AGS Beers 2023 noktüri ve gece poliürisinde kaçınılmalı (hiponatremi riski).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Diabetes insipidusta güvenli kabul edilir; vazopressinaz artışı nedeniyle doz gerekebilir, Na^+ ve tansiyon izlenir.

Emzirme

Süte çok az geçer; emzirmeyle uyumlu.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Desmovital	Er-kim	desmopresin asetat hidrat	%0,1 mg/ml burun spreyi
Minirin	Ferring	desmopressin	0,1 mg / ml nazal spyrey; 0,1 mg tablet; 0,2 mg tablet; 4 mcg/ml 10 ampul
Minirin Melt	Ferring	desmopressin · desmopressin asetat	60 mcg oral liyofilizat; 120 mcg oral liyofilizat; 240 mcg oral liyofilizat
Noctissin	Assos Gida Üretim	desmopressin asetat	0,1 mg/ml nasal sprey
Octostim	Ferring	desmopressin asetat	30 mcg/2 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren ampul
Octostim Iv/sc Enjeksiyonluk Çözelti	Ferring	desmopressin	
Pridesmo	Farma-tek	desmopressin asetat	60 mcg dilaltı tablet; 120 mcg dilaltı tablet

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AX21

Diaserein

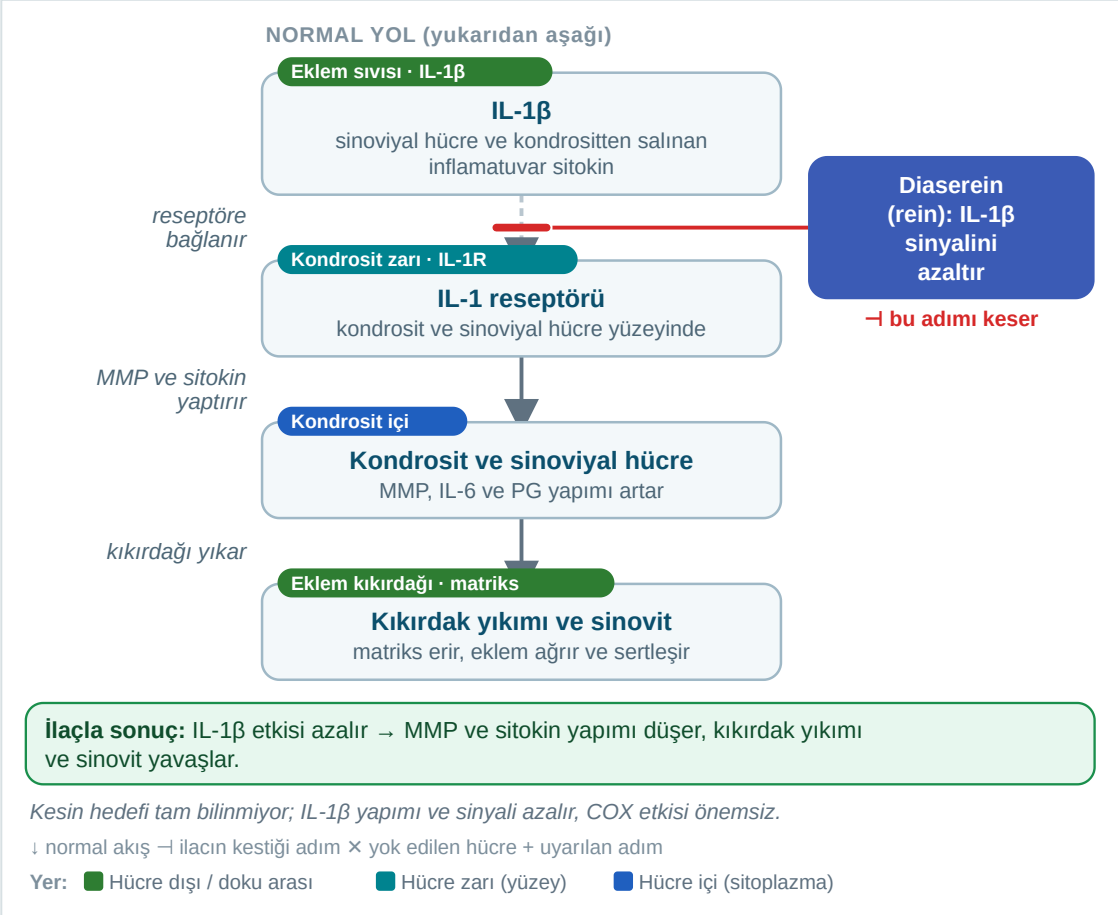
Yavaş etkili osteoartrit ilacı (SYSADOA; IL-1β inhibitörü antrakinon)

Romatoloji | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Aktif metaboliti reinin IL-1β sinyalini azaltan, osteoartritte semptom düzeltici yavaş etkili ilaç; etkisi 2–4 haftada başlar. Sık ishal ve idrarın sarı-turuncu rengi; karaciğer hasarı nedeniyle Avrupa'da kısıtlanmıştır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Eklem › Kıkırdak ve sinoviyal hücre › Hücre dışı sitokin yolu (IL-1β) › **IL-1β sinyali (IL-1 reseptörü)**



Nerede?	Ağızdan alınır; barsakta ve karaciğerde aktif metaboliti rein'e dönüşür. Rein dolaşıma ve eklem sıvısına geçer; kondrosit ve sinoviyal hücre yüzeyinde etkili.
Neye etki eder?	Rein, IL-1β yapımını ve IL-1 reseptörü sinyalini baskılar; kıkırdak yıkımını sağlayan MMP'leri ve inflamatuvar sitokinleri azaltır. COX'u belirgin kapatmaz.
Ne olur?	IL-1β kaynaklı kıkırdak yıkımı ve sinovit azalır → osteoartritte ağrı ve sertlik zamanla düzelir (2–4 hafta); prostaglandin baskısı yoktur, ishal sık.

Klinik

Endikasyon	Diz ve kalça osteoartritinde semptomatik tedavi (yavaş etkili; analjezik ve NSAİİ gereksinimini azaltabilir).

Yan etkiler	İshal (sık, ilk haftalarda), karın ağrısı, bulantı, idrarda sarı-turuncu renk değişikliği, deri döküntüsü, karaciğer enzim artışı ve hepatit, kaşıntı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve antrakinonlara aşırı duyarlılık, karaciğer hastalığı ya da öyküsü, bağırsak tıkanıklığı ve kronik kabızlık-ishal bozuklukları, antrakinon müshil kullanımı, gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Alüminyum ve magnezyum içeren antasitler emilimi azaltır (2 saat ara); müshiller ve diüretikle ishal ve hipokalemi artar; digoksinle hipokalemi toksisiteyi artırır.

DİKKAT
İshal olursa kesilir; hipovolemi ve elektrolit bozukluğu gelişebilir. Karaciğer hastalığında kullanılmaz. Etki 2–4 haftada başlar; 3 ayda yanıt yoksa kesilir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

50 mg akşam yemekle, 2–4 hafta; sonra 50 mg günde 2 kez (yemekle). Yaşlıda 50 mg/gün ile sınırlanır; en çok 100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ishal ve dehidratasyon izlenir.

eGFR 15–29
CrCl < 30: 50 mg/gün (yarı doz); ishalde kesilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; çalışılmamıştır, kaçınılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; yüksek protein bağlanması (%99) nedeniyle belirgin uzaklaşma beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ishal ve dehidratasyon prerenal AKI yapabilir, hipokalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kullanılmaz; karaciğer hastalığında kontrendike.

Child-Pugh B
Kullanılmaz (kontrendike).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ishal, dehidratasyon, hipokalemi ve karaciğer hasarı riski artar; Avrupa'da ≥ 65 yaşta kullanımı sınırlandırılmıştır, kaçınılması tercih edilir. Kullanılacaksa 50 mg/gün ile başlanır; ishalde kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz; yeterli veri yok, antrakinon türevi.

Emzirme
Kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Artrodar	Bio-gen	diacerein	50 mg 60 kapsul; 50 mg kapsul
Osteoser	Celtis	diaserein	50 mg kapsul; 50 mg kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rexena	Sanovel	diaserein	50 mg kapsul

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05BA01

Diazepam

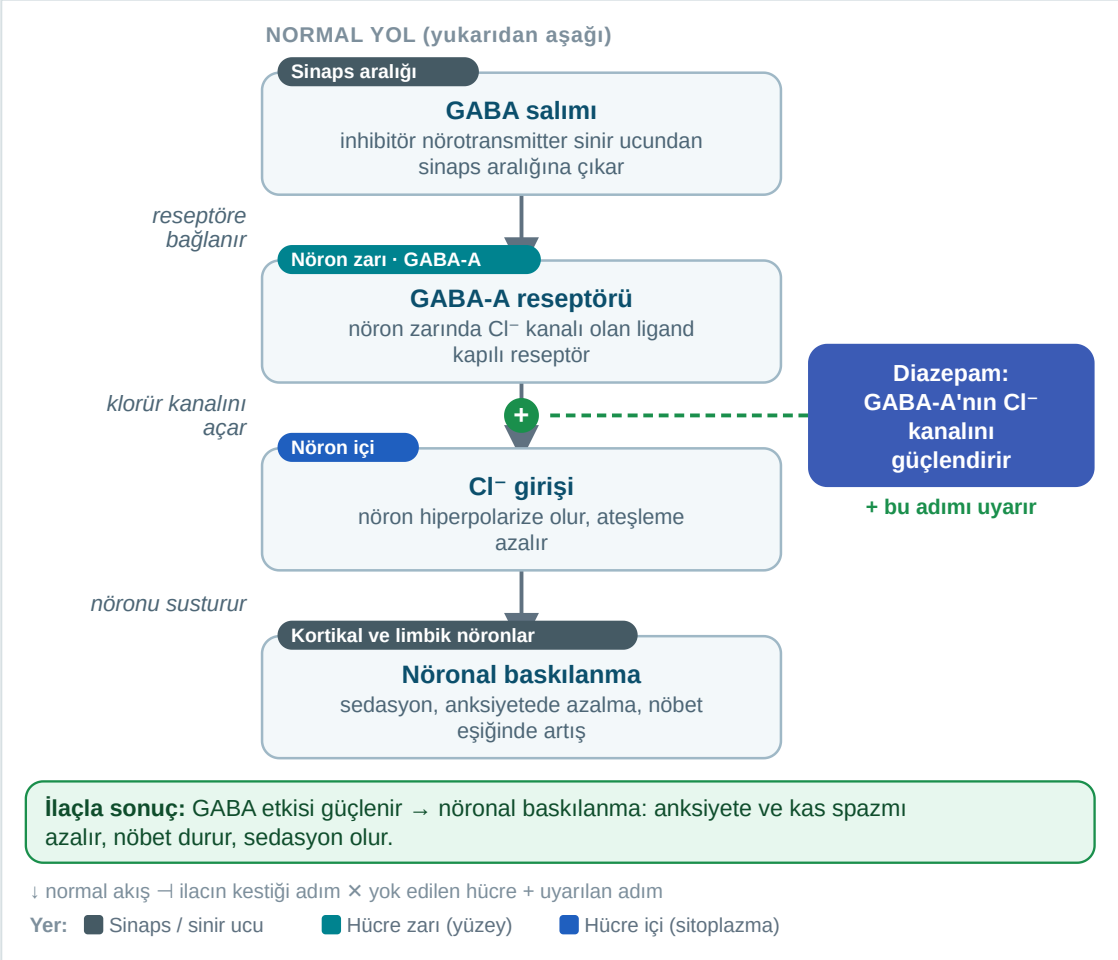
Benzodiazepin (uzun etkili)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

GABA-A reseptörünü güçlendiren uzun etkili benzodiazepin; anksiyete, kas spazmı, nöbet ve alkol yoksunluğunda kullanılır. Aktif metaboliti günlerce kalır; yaşlıda sedasyon, düşme ve deliryum belirgin.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve limbik nöronlar › Nöron zarı › **GABA-A reseptörü (BZD bağlanma yeri)**



Nerede?	Beyinde kortikal, limbik ve beyin sapı nöronlarının zarı. İlaç yağda çözünür, kan-beyin bariyerini hızla geçer ve nöron zarındaki GABA-A reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründeki benzodiazepin bağlanma yerine bağlanır; GABA'nın etkisini güçlendirir (pozitif allosterik modülatör).
Ne olur?	Cl^- kanalı daha sık açılır → nöron hiperpolarize olur → anksiyete, kas tonusu ve nöbet eşiği azalır, sedasyon gelişir.

Klinik

Endikasyon	Anksiyete bozukluğu (kısa süreli), alkol yoksunluğu, status epileptikus ve akut tekrarlayan nöbet, kas spazmı, premedikasyon.

Yan etkiler	Sedasyon, uyku hali, ataksi, düşme, anterograd amnezi, deliryum (yaşlıda), solunum depresyonu (opioid ve alkolle), bağımlılık ve ani kesilince yoksunluk (nöbet), paradoksal ajitasyon, hipotansiyon.
Kontrendikasyon	Miyastenia gravis, ağır solunum yetersizliği, uyku apnesi sendromu, ağır karaciğer yetmezliği, dar açılı glokom, benzodiazepinlere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Opioid, alkol ve diğer santral baskılayıcılarla solunum depresyonu; simetidin, omeprazol, fluvoksamin, azoller düzeyi artırır; rifampisin düzeyi düşürür.

DİKKAT
Aktif metaboliti desmetildiazepamın yarı ömrü yaşlıda ve karaciğer yetmezliğinde çok uzar (100 saati aşabilir); birikim ve gecikmiş sedasyon olur.

Erişkin dozu

Anksiyete: 2–10 mg günde 2–4 kez, kısa süreli. Alkol yoksunluğu: 10 mg günde 3–4 kez, ilk günlerde, sonra azaltılır. Status epileptikus: 5–10 mg IV yavaş, gerekirse 10–15 dk sonra tekrar. Yaşlı: 2 mg günde 1–2 kez ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.	**eGFR 15–29** Düşük doz (örn. 2 mg) ve titrasyon; sedasyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz; ensefalopati ve sedasyon izlenir, aktif metabolit birikebilir.
Hemodiyaliz Diyalizle uzaklaşmaz (protein bağlanması ~%98); düşük doz.	**Periton diyalizi** Diyalizle uzaklaşmaz; düşük doz ve yakın izlem.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksisite yok; üremik hastada sedasyon ve ensefalopati artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; düşük doz, yavaş artış.	**Child-Pugh B** Doz azaltılır; yarı ömür uzar, ensefalopatiyi tetikleyebilir.	**Child-Pugh C** Kaçınılır (ensefalopatiyi tetikler).

Yaşlıda kullanım

Mümkünse kullanılmaz; gerekirse 2 mg ile başla, en kısa süre (< 4 hafta). Uzun yarı ömrü nedeniyle düşme, kırık, deliryum ve bilişsel bozulma riski yüksek; opioidle solunum depresyonu. Gerekirse kısa etkili ajan tercih edilir.

TIME-to-STOP B14 4 haftadan uzun kullanılmaz; bağımlılık, bilişsel bozulma, düşme ve kırık riski artar.

TIME-to-STOP B15 Akut ya da kronik solunum yetersizliğinde solunum baskılanması riski nedeniyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 Yüksek düşme riskinde sedasyon ve denge bozukluğuyla düşme ve kırığı artırır.

AGS Beers 2023 benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır; geç gebelikte ve doğuma yakın kullanımda yenidoğanda hipotoni, solunum sıkıntısı ve yoksunluk görülebilir.

Emzirme

Süte geçer, uzun yarı ömürlü metabolit bebekte birikir; tekrarlayan kullanımda önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Diaksi	Vem	diazepam	5 mg/2,5 ml rektal çözelti; 10 mg/2,5 ml rektal çözelti
Diapam	Osel	diazepam	2 mg draje; 5 mg draje; 10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Diazem	Deva Holding	diazepam	2 mg kapsül; 5 mg kapsül; 10 mg kapsül; 10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Diazepam Desitin	Medsan	diazepam	5 mg 5 rektal tup
Diazepam Desitin Rec	Medsan	diazepam	10 mg 5 rektal tup
Diazepam Feblys	Argis	diazepam	5 mg/2,5 ml rektal çözelti; 10 mg/2,5 ml rektal çözelti
Diazepam-koçak	Koçak Farma	diazepam	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Lizan	Nobel	diazepam	2 mg kapsul; 5 mg kapsul
Nervium	Saba	diazepam	5 mg tablet
Zepium Kapsül	Ömer Yilmaz Eralp	diazepam	

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Dietilkarbamazin

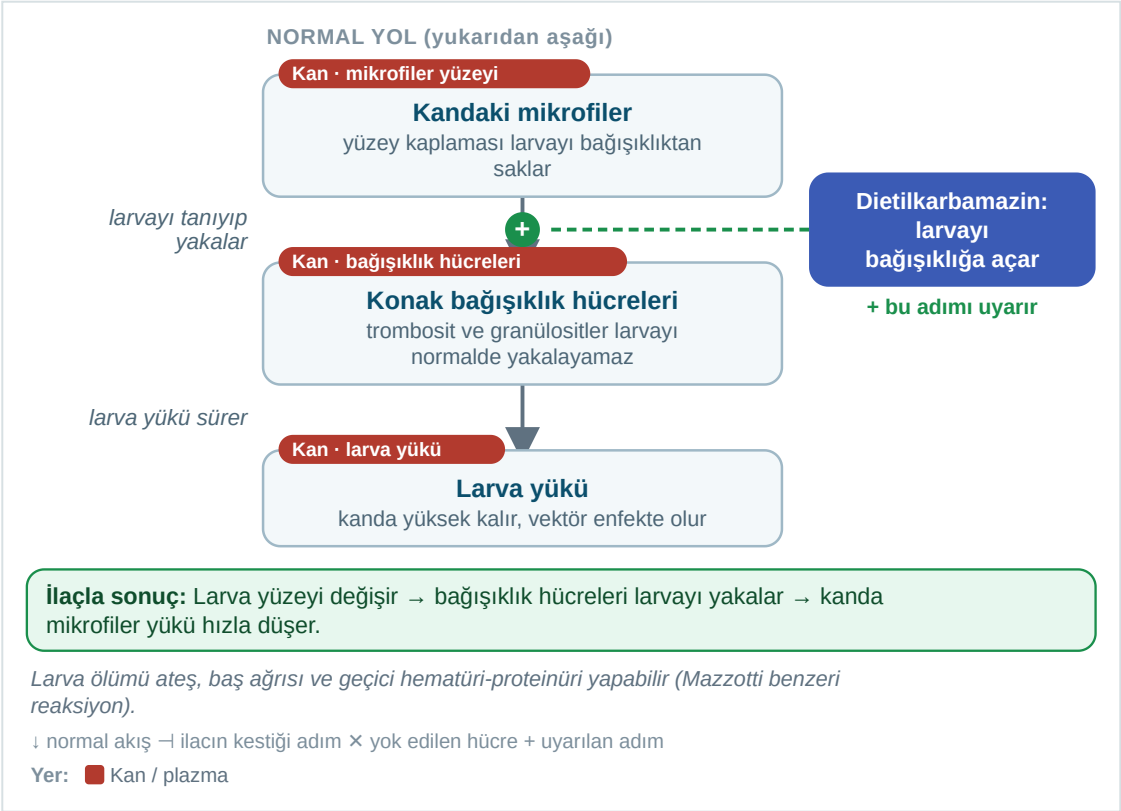
Antifilarial (mikrofilerisidal) ajan

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Kandaki filarya larvalarını (mikrofiler) konak bağışıklığına yakalatarak temizleyen antifilarial; lenfatik filaryaz ve loiazda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Parazit (filarya) › Kandaki mikrofiler › Larva yüzeyi ve konak bağışıklığı › **Araşidonik asit yolu (kesin değil)**



Nerede?	Kanda ve lenf dolaşımında, mikrofilerin yüzeyinde. Ağızdan emilir, plazmada dolaşır. Kesin mekanizma bilinmiyor; konak bağışıklığını da gerektirir.
Neye etki eder?	Larvanın yüzeyini ve araşidonik asit yolunu (COX, nitrik oksit) değiştirir; larva konak trombosit ve granülositlerine açık hale gelir.
Ne olur?	Bağışıklık hücreleri larvayı yakalar, karaciğer ve dalak temizler → kanda mikrofiler yükü hızla düşer. Erişkin parazite etkisi sınırlıdır.

Klinik

Endikasyon	Lenfatik filaryaz (Wuchereria, Brugia), loiaz (Loa loa) ve tropikal pulmoner eozinofili.
Yan etkiler	Ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, bulantı; larva ölümüne bağlı lenfadenit, geçici hematüri ve proteinüri; Loa loa'da ağır reaksiyonlar.
Kontrendikasyon	Onkoserkiyaz (ağır göz ve deri reaksiyonu); Loa loa ile birlikte çok yüksek mikrofiler yükü (ensefalopati riski); gebelik.

Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bilgisi sınırlıdır; böbrek işlevini bozan ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılır.

DİKKAT
Larva yükü yüksek hastada ağır reaksiyon (ensefalopati, böbrek tutulumu) görülebilir. Filaryaz endemik bölgeden gelen hastada tedavi öncesi Loa loa ve onkoserkiyaz dışlanır.

Erişkin dozu

Lenfatik filaryaz: 6 mg/kg/gün 12 gün (bireysel tedavi) ya da toplu tedavide 6 mg/kg tek doz. Loiaz: 8–10 mg/kg/gün, 21 gün (düşük başlangıç dozu ve yük izlemiyle). Reaksiyonu azaltmak için düşük dozla başlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Atılım yavaşlar; doz azaltımı düşünülür, hematüri ve proteinüri izlenir (veri sınırlı).	**eGFR 15–29** Birikir; doz azaltılır (somut ayar verisi yok).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; kaçınılır.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hematüri ve proteinüri bildirilmiştir; izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla, yavaş artır; mikrofilerlerin ölümüne bağlı ateş, baş ağrısı ve hipotansiyon olabilir. Böbrek işlevi azsa birikir; hematüri ve proteinüri izlenir. Loa loa ve onkoserkiyaz dışlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte tedavi doğum sonrasına ertelenir.	**Emzirme** Veri yetersiz; tedavi genellikle ertelenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Difelikefalin

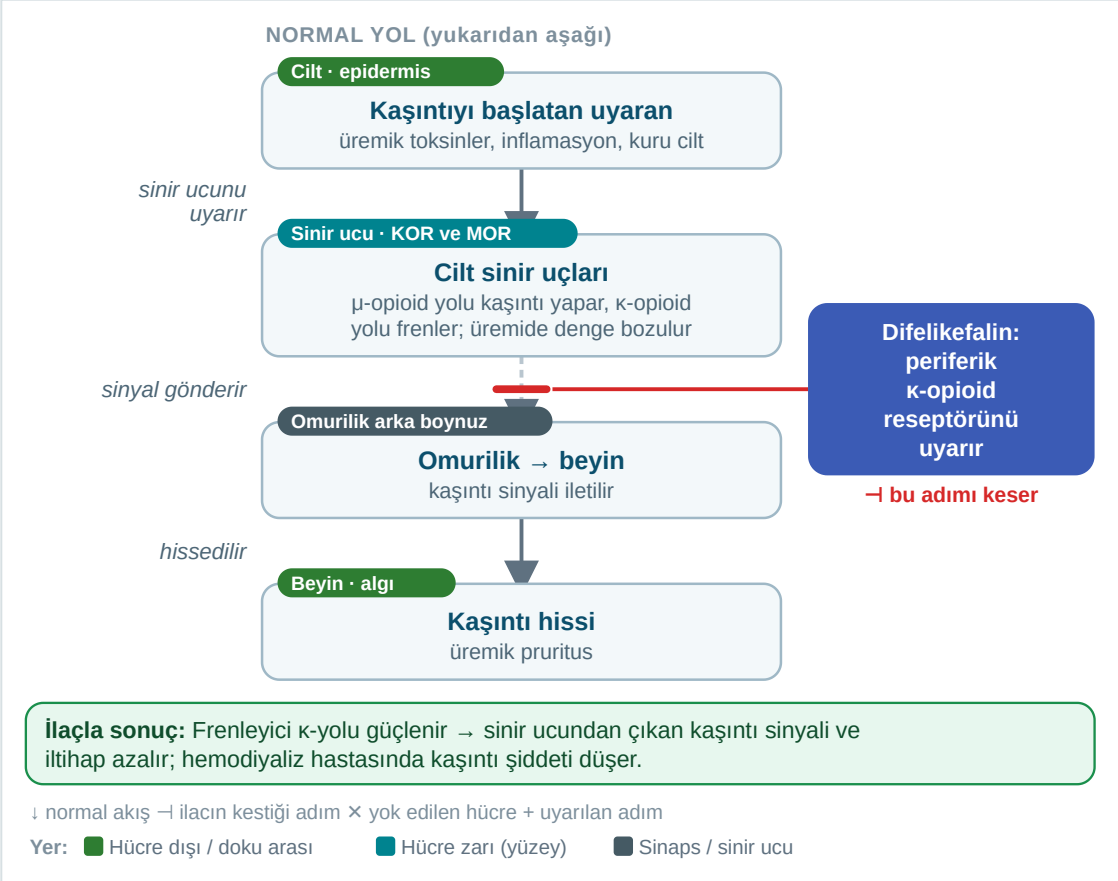
Periferik kappa-opioid reseptör agonisti

Nefroloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Beyne geçmeyen, periferik κ-opioid reseptörlerini uyaran peptit; hemodiyaliz hastalarında üremik kaşıntının tedavisinde seans sonunda IV verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi ve cilt › Periferik sinir ucu ve bağışıklık hücresi › Hücre zarı (dış yüz) › **Kappa-opioid reseptörü (KOR)**



Nerede?	Ciltteki periferik sinir uçlarında ve bağışıklık hücrelerinde, zar yüzeyinde. Diyaliz sonunda damardan verilir; kan-beyin bariyerini büyük ölçüde geçmez.
Neye etki eder?	Zardaki κ-opioid reseptörünü uyarır (agonist); μ-opioid yolunun kaşıntı uyarısını dengeler.
Ne olur?	Frenleyici κ-yolu güçlenir → sinirden çıkan kaşıntı sinyali ve iltihap azalır → üremik kaşıntı hafifler; merkezi yan etki (sedasyon) azdır.

Klinik

Endikasyon	Hemodiyaliz hastalarında orta-şiddetli kronik böbrek hastalığı ilişkili kaşıntı (KBH-aP).
Yan etkiler	Baş dönmesi, sersemlik, bulantı, ishal, uyku hali, parestezi, düşme; nadiren hiponatremi ve baş ağrısı.
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Önemli etkileşim bildirilmemiştir; sedatif ilaçlarla (opioid, gabapentinoid, benzodiyazepin) sersemlik artabilir.

DİKKAT
Yalnız hemodiyalizde kullanılır; periton diyalizi hastalarında çalışılmamıştır. Gebelik ve emzirmede veri yoktur, yarar-zarar değerlendirilir.

Erişkin dozu

0,5 mcg/kg kuru ağırlık, hemodiyaliz seansının sonunda, venöz hatta 1–2 dakikada IV bolus; haftada 3 kez. Seans bittikten sonra verilmişse 4 saat içinde, seanslar arası verilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (yalnız HD).	Kullanılmaz (yalnız HD).	Diyaliz almayan KBH'de çalışılmamıştır.	Diyaliz almayan KBH'de çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
0,5 mcg/kg kuru ağırlık, seans sonunda IV, haftada 3 kez.	Çalışılmamıştır.	HD: evet (seans sonunda verilir); PD: çalışılmamıştır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Çalışılmamıştır.	Çalışılmamıştır.

Yaşlıda kullanım

Yalnız HD hastasında kullanılır; yaşa bağlı ayar gerekmez. Baş dönmesi, somnolans, konfüzyon ve düşme görülebilir; yaşlı HD hastasında düşme riski izlenir. Seans sonunda verilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik	Emzirme
Veri yok; yalnız yarar-zarar değerlendirmesiyle.	Veri yok; yarar-zarar değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC R06AA02

Difenhidramin

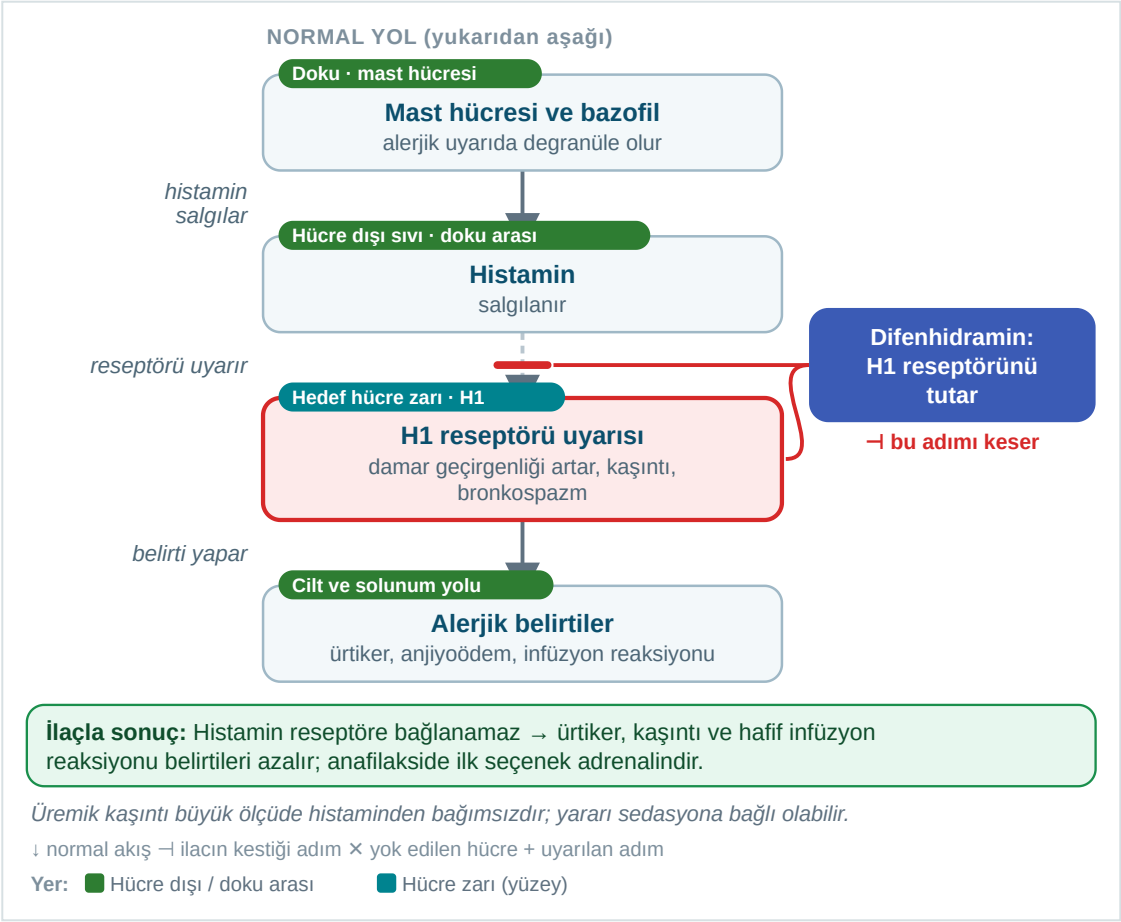
Birinci kuşak H1 antihistaminik

Alerji-immünoloji | Genel dahiliye | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Histamin H1 reseptörünü tutan, sedatif ve antikolinerjik etkili antihistaminik; infüzyon reaksiyonlarının önlenmesinde premedikasyon ajanıdır. Yaşlıda deliryum ve idrar retansiyonu yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık ve sinir sistemi › Damar endoteli, düz kas, sinir hücresi › Hücre yüzeyi (zar) › **Histamin H1 reseptörü**



Nerede?	Ağızdan ya da damardan verilir; kandan doku sıvısına geçer ve kan-beyin bariyerini kolayca aşar. Reseptör hücre zarının dış yüzünde yer alır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne histaminle yarışarak bağlanır ve reseptörü etkisiz tutar (ters agonist).
Ne olur?	Histamin etki edemez → damar geçirgenliği artışı, kaşıntı, bronkospazm azalır. Beyne geçtiği için sedasyon ve antikolinerjik etki yapar.

Klinik

Endikasyon	Alerjik reaksiyonlar, infüzyon ve transfüzyon öncesi premedikasyon, kaşıntı, hareket hastalığı; kısa süreli uyku yardımcısı (yaşlıda önerilmez).
Yan etkiler	Sedasyon, baş dönmesi, ağız kuruluğu, bulanık görme, idrar retansiyonu, kabızlık, yaşlıda deliryum ve düşme.

Kontrendikasyon	Akut astım atağı, dar açılı glokom, prostat hipertrofisi ve idrar retansiyonu (göreceli), MAO inhibitörü kullanımı, prematüre ve yenidoğan.
Etkileşimler	Alkol, benzodiazepin ve opioidlerle sedasyon artar; diğer antikolinerjiklerle etki toplanır; CYP2D6 substratlarını (metoprolol vb.) inhibe edebilir.

DİKKAT
Yaşlıda (Beers ölçütleri) kaçınılması önerilir; premedikasyonda tek doz kısa süreli kabul edilir. Kullandıktan sonra araç kullanmama uyarısı. Gebelikte kısa süreli kullanılabilir; emzirmede bebekte sedasyon ve süt azalması olabilir, kaçınılır.

Erişkin dozu

Erişkin: 25–50 mg IV, IM ya da oral; infüzyondan 30–60 dakika önce premedikasyonda tek doz. Günlük en çok 300 mg (oral 400 mg'a kadar bildirilir).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.

eGFR 30–59
6–9 saatte bir; düşük dozla başlanır.

eGFR 15–29
6–9 saatte bir; düşük dozla başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
eGFR < 10: 12–18 saatte bir; sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
12–18 saatte bir; seans sonrası ek doz gerekmez; sedasyon izlenir.

Periton diyalizi
12–18 saatte bir; sedasyon ve antikolinerjik etki izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu (obstrüktif üropati) yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır; sedasyon izlenir.

Child-Pugh B
Azaltılmış doz ve uzun aralık; sedasyon izlenir.

Child-Pugh C
Azaltılmış doz, uzun aralık; ensefalopatiyi maskeleyebilir, tercihen kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır: yüksek antikolinerjik yük (deliryum, düşme, idrar retansiyonu, kabızlık, ağız kuruluğu, sedasyon). Hipnotik olarak kullanılmaz; gerekirse tek düşük doz (12,5–25 mg); 2. kuşak antihistaminik (loratadin, feksofenadin) tercih edilir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik ilaç verilmez.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak — Yüksek antikolinerjik: düşme, kabızlık, retansiyon, glokom, demans, deliryum riski.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Antikolinerjik etki kabızlığı artırır; kronik kabızlıkta alternatif seçilir.

AGS Beers 2023 birinci kuşak antihistaminik, kaçınılır (antikolinerjik: deliryum, demans, retansiyon, kabızlık); acil alerjik reaksiyonda kullanılabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenik kanıt yok, yaygın kullanılır; doğuma yakın yenidoğanda sedasyon/uyarılma, ihtiyaçta kısa süre.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon ve süt azalması olabilir; tekrarlı dozdan kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Allenik	Galen	difenhidramin hcl	20 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Allerjin	Günsa Güney Hammaddeler	diphenhydramine	10 mg/4 ml 100 ml surup
Benison	Osel	diphenhydramine · difenhidramin hcl	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 25 mg sert jelatin kapsul
Fenotral	Umut	difenhidramin hidroklorür	5 ml 12,5 mg surup
Fenotral Krem	Münir Şahin	difenhidramin hidroklorür	
Hydryllin	Ali Raif	difenhidramin	14 mg/5 ml compound surup
Pectal Pediyatrik Şurup	Santa Farma	difenhidramin hcl	

Kombinasyon ürünleri (7): Bebeko Şurup, Defeks Surup, Gayaben, Ovadril Losyon Calamine, Pectal Ekspektoran Şurup, Pedilin Şurup, Tuseptil Şurup

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 7 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01AA05

Digoksin

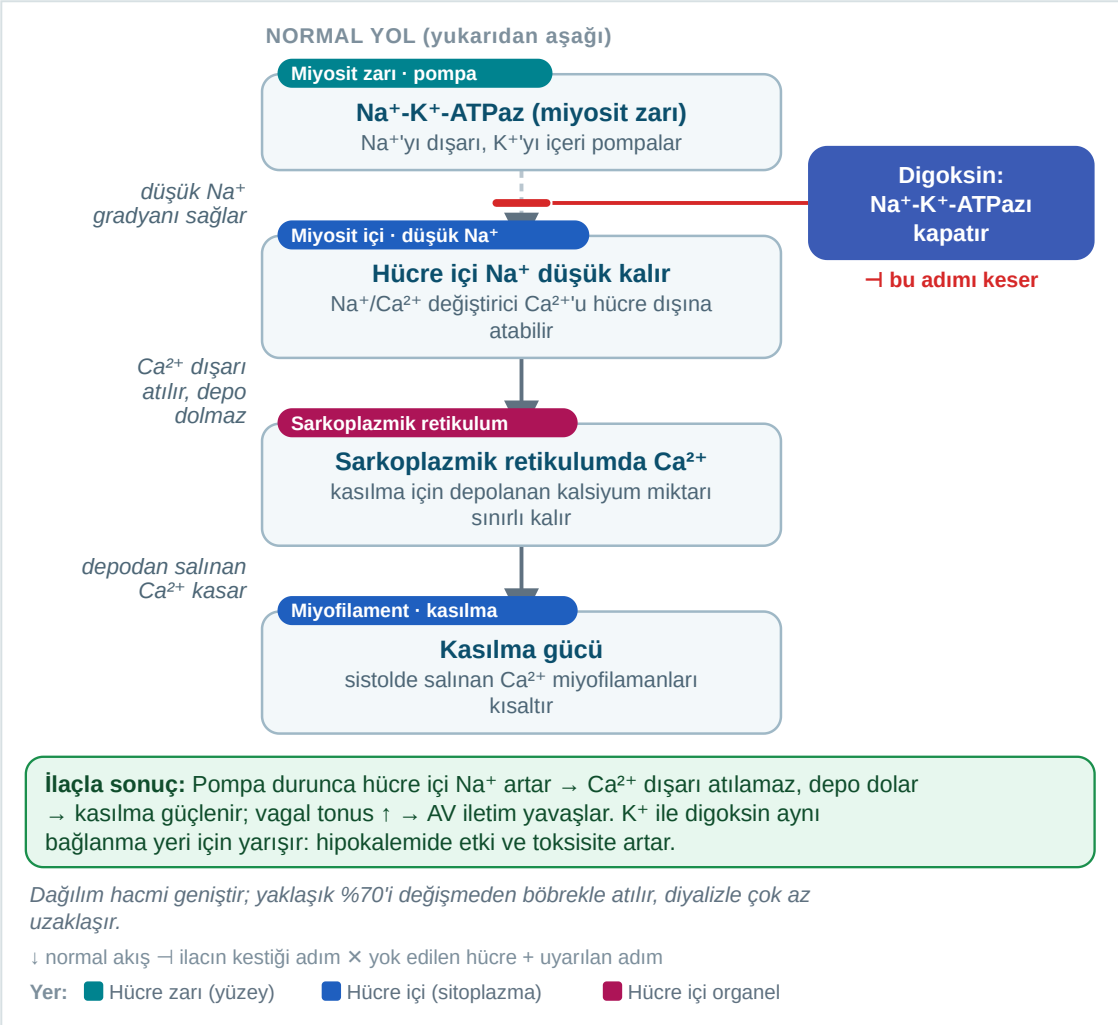
Kardiyak glikozid (Na⁺-K⁺-ATPaz inhibitörü)

Kardiyoloji | Geriatri | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Miyokard Na⁺-K⁺-ATPazını kapatıp kasılma gücünü artıran, AV iletimi yavaşlatan kardiyak glikozid; dar terapötik aralıklıdır ve böbrek yetmezliğinde kolayca birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp (ayrıca düz kas ve böbrek) › Atriyum ve ventrikül miyositi › Hücre zarı (sarkolemma) › **Na⁺-K⁺-ATPaz (α alt birimi)**



Nerede?	Kalp miyositinin hücre zarında. İlaç kandan hücre dışına yayılır, pompanın dışa bakan yüzüne bağlanır; hücre içine girmesi gerekmez.
Neye etki eder?	Na⁺-K⁺-ATPazın α alt biriminin dış yüzündeki K⁺ bağlama bölgesine tutunur; pompa Na⁺ atamaz, K⁺ alamaz. Hiperkalemi bağlanmasını azaltır.
Ne olur?	Hücre içi Na⁺ ↑ → Na⁺/Ca²⁺ değiştirici Ca²⁺ atamaz → depoda Ca²⁺ ↑ → kasılma güçlenir; vagal tonus ↑ → AV iletim yavaşlar. Hipokalemide toksisite artar.

Klinik

Endikasyon	Atriyal fibrilasyonda ventrikül hızı kontrolü (özellikle kalp yetmezliği ile birlikteyse), semptomatik sistolik kalp yetmezliğinde (diğer tedavilere ek).
Yan etkiler	Bulantı, kusma, iştahsızlık, bulanık ya da sarı-yeşil görme, konfüzyon; bradikardi, AV blok, ventriküler ektopi, çift yönlü ventriküler taşikardi; akut toksisitede hiperkalemi.
Kontrendikasyon	Ventriküler fibrilasyon, 2-3. derece AV blok (pacemaker yoksa), WPW sendromunda atriyal fibrilasyon, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, hipokalemi ve hiperkalsemi.
Etkileşimler	Amiodaron, verapamil, klaritromisin, eritromisin, kinidin, propafenon, spironolakton düzeyi artırır (amiodaronla doz yaklaşık yarıya indirilir); kıvrım ve tiyazid diüretikleri hipokalemi-hipomagnezemiyle toksisiteyi kolaylaştırır; kolestiramin ve antasitler emilimi azaltır.

DİKKAT

Dar terapötik aralık: eGFR düşüklüğü, hipokalemi, hipomagnezemi, hiperkalsemi, hipotiroidi ve yaşlılık toksisiteyi kolaylaştırır. Sirozlu hastada kas kütlesi azlığı eGFR'yi olduğundan yüksek gösterir. Gebelikte ve emzirmede kullanılabilir (fetal taşiaritmi tedavisinde de kullanılır).

Erişkin dozu

İdame 0,0625-0,25 mg/gün tek doz (çoğu erişkinde 0,125 mg); hedef serum düzeyi kalp yetmezliğinde 0,5-0,9 ng/mL (kan, son dozdan en az 6-8 saat sonra alınır). Hızlı dijitalizasyon gerekirse bölünmüş dozlarla, uzmanlıkla yapılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Yaşlıda 0,125 mg/gün ile başlanır; düzeyle izlenir.

eGFR 30–59
İdame yaklaşık yarıya: 0,0625–0,125 mg/gün.

eGFR 15–29
0,0625 mg/gün ya da gün aşırı 0,125 mg; yükleme verilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
0,0625 mg/gün ya da gün aşırı 0,125 mg; düzeye göre.

Hemodiyaliz
0,0625 mg/gün ya da gün aşırı, düzeye göre; seans sonrası ek doz yok.

Periton diyalizi
HD'deki gibi, düzeye göre; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (az); PD: hayır (geniş dağılım hacmi; zehirlenmede diyaliz yararsız).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek işlevi düşükken birikir ve toksisite yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; doz böbrek işlevine göredir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; doz böbrek işlevine göredir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; sirozda eGFR güvenilmez, serum düzeyiyle izlenir.

Yaşlıda kullanım

0,0625–0,125 mg/gün ile başla, 0,125 mg/gün'ü aşma. Toksisite (bulantı, görme bozukluğu, deliryum, aritmi) yaşlıda erken ve sinsi; hipokalemi ve hipomagnezemi riski artırır. Hedef düzey 0,5–0,9 ng/mL; amiodaron, verapamil, makrolid dozu etkiler.

TIME-to-STOP A1 AF'de ilk basamak hız kontrolü değil; beta bloker/KKB yetersizse eklenir.

TIME-to-STOP A2 Günlük 0,125 mg üzerindeki doz toksisite riskini artırır.

TIME-to-STOP A3 Korunmuş EF'li kalp yetersizliğinde endikasyon yoktur.

TIME-to-STOP A5 Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blok ya da tam blokta başlanmaz.

TIME-to-STOP A30 İlaç yönetemeyen, yardımcısı olmayan bilişsel bozukluklu hastada dar terapötik indeks sorun olur.

AGS Beers 2023 AF/KY'de ilk basamak olarak kaçınılmalı; kullanılırsa günde 0,125 mg'ı aşmamalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir (fetal taşiaritmi tedavisinde de); plasentayı geçer, düzey izlenir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Digoxin-assos	Assos Gida Üretim	digoxin	0,250 mg tablet; 0,5 mg /2 ml IV enjeksiyon içeren ampul
Digoxine Nativelle	Adilna	digoksin	0,25 mg tablet
Digoxine-assos	Assos Gida Üretim	digoxin	0,5 mg/ml oral damla

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AB05

Diklofenak

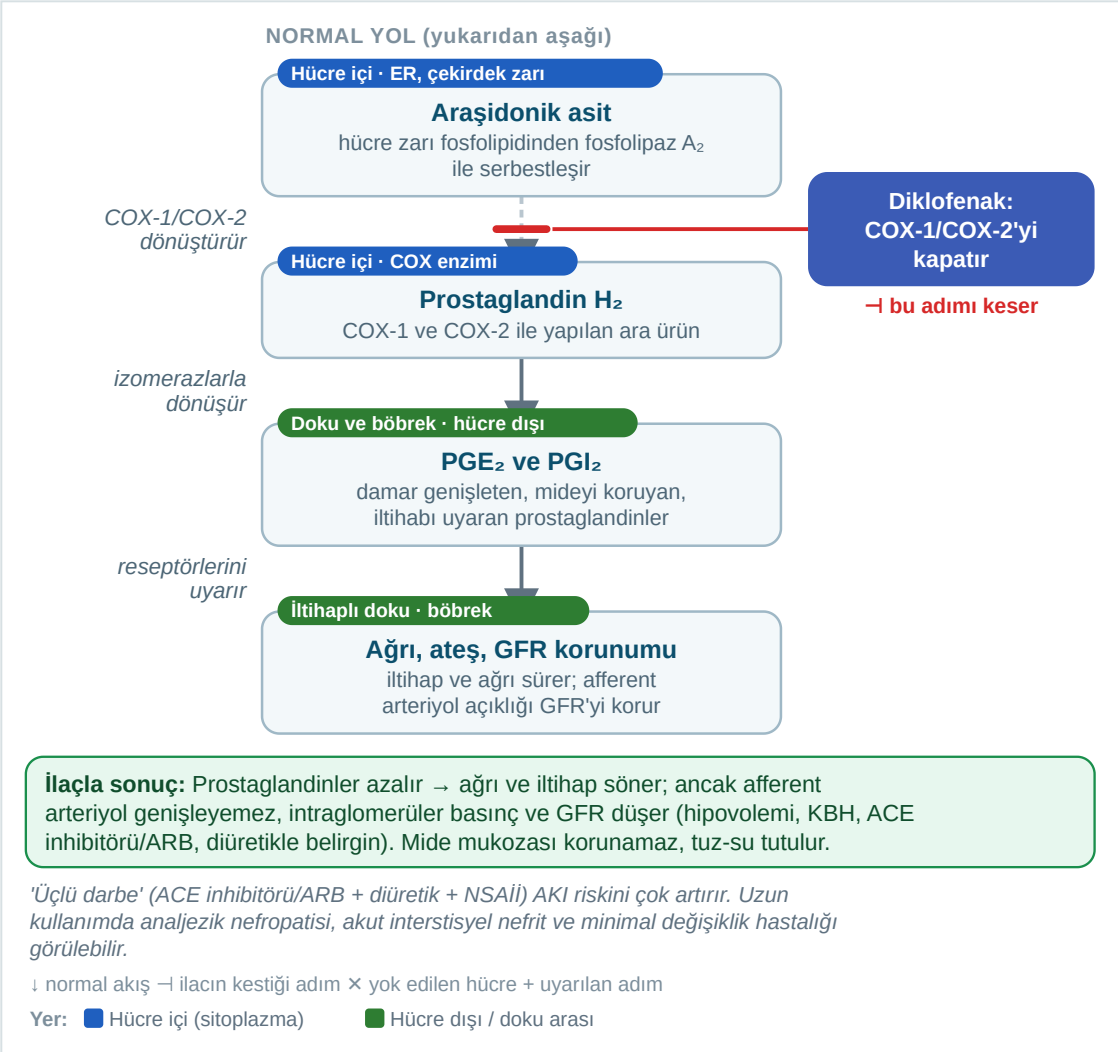
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ; COX-1/COX-2 inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Güçlü analjezik-antiinflamatuvar NSAİİ; afferent arteriyolü daraltan prostaglandinleri baskılayarak AKI, hiperkalemi ve sıvı retansiyonu yapar, KBH'de kaçınılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tüm vücut (ağrı, iltihap, böbrek) › Prostaglandin yapım yolu › Hücre içi: endoplazmik retikulum / çekirdek zarı › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	İltihaplı doku, mide mukozası ve böbrek (afferent arteriyol, medulla). Ağızdan emilir, kanda albümine bağlı dolaşır, hücre zarını geçip hücre içindeki enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Hücre içinde (ER ve çekirdek zarı) bulunan siklooksijenaz COX-1 ve COX-2 enzimlerinin aktif bölgesine bağlanır, araşidonik asidin işlenmesini kapatır; COX-2'ye göreli seçicidir.
Ne olur?	Prostaglandin H_2 ve PGE_2/PGI_2 azalır → ağrı, ateş, iltihap azalır; afferent arteriyol genişleyemez → GFR düşer, tuz-su tutulur, mide mukozası korunamaz.

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit, akut gut atağı, renal ve safra koliği, dismenore, ağrı ve ateş.
Yan etkiler	Gastrit ve peptik ülser, GİS kanaması, hipertansiyon ve ödem, hemodinamik AKI, hiperkalemi (hiporeninemik hipoaldosteronizm), akut interstisyel nefrit, kalp yetmezliği, MI ve inme riski artışı, transaminaz yükselmesi.
Kontrendikasyon	Aktif peptik ülser ya da GİS kanaması, ağır kalp yetmezliği, ileri KBH (eGFR < 30), aktif koroner arter hastalığı ve inme öyküsü, ağır karaciğer yetmezliği, gebeliğin 3. trimesteri, analjezik astımı.
Etkileşimler	ACE inhibitörü/ARB ve diüretik (AKI, 'üçlü darbe'); litiyum, metotreksat, digoksin düzeyleri artar; siklosporin ve takrolimus nefrotoksisitesi artar; antikoagülan ve antiagregan ile kanama; kortikosteroidle GİS kanaması.

DİKKAT
Ezilme, dehidratasyon ve sıcak ortamda çalışma gibi hipovolemik durumlarda ve eGFR < 60 hastalarda NSAİİ'den kaçınılır; nakil hastasında kalsinörin inhibitörü ile birlikte AKI yapar. Gebelikte 20. haftadan sonra fetal ductus arteriosus daralması ve oligohidramnios nedeniyle kullanılmaz.

Erişkin dozu

Erişkinde 50 mg günde 2-3 kez (en çok 150 mg/gün); depo ve IM formları vardır. En düşük etkili dozda en kısa sürede kullanılır; yemekle alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez; en düşük dozda ve en kısa sürede.
eGFR 30–59	Mümkünse kaçınılır; zorunluysa kısa süreli, en düşük dozda, kreatinin ve hidrasyon izlemiyle.
eGFR 15–29	Kontrendikedir.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Kontrendikedir.
Hemodiyaliz	Kontrendikedir (rezidüel böbrek işlevi bozulur).
Periton diyalizi	Kontrendikedir (rezidüel işlevi bozar).
Diyalizle uzaklaşma	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	AKI (afferent vazokonstriksiyon), akut interstisyel nefrit, minimal değişiklik hastalığı, papiller nekroz, hiperkalemi, sıvı tutulumu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Dikkatle, düşük dozla; karaciğer testleri izlenir.	Dikkatle, düşük dozla; karaciğer testleri izlenir.	Kontrendikedir (asit-varis kanaması, hepatorenal sendrom).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır; kullanılacaksa en düşük dozda (50 mg), en kısa sürede ve PPI ile. GİS kanama, AKI, hipertansiyon kötüleşmesi, KY ve KV olay riski artar. Diüretik + RAS blokeri ile birlikte 'üçlü tuzak' (AKI).

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun NSAİİ verme; önce parasetamol ve topikal seçenekler.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de NSAİİ verme; AKI ve KBH ilerlemesi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi HT, KY, geçirilmiş MI ya da inmede NSAİİ verme.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak NSAİİ ile OAK birlikte kullanma; GİS kanama riski artar.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, antitrombotik ya da steroid varken NSAİİ'yi PPI'sız verme.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı; KY, CrCl < 30 ve antikoagülanla birlikte kaçınılmalı; kullanılırsa PPI eklenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. ve 2. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra fetal böbrek disfonksiyonu ve oligohidramnios, 30. haftadan sonra duktus arteriyozus erken kapanması: kontrendike.

Emzirme

Süte çok az geçer; kısa süreli ve düşük dozda uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Artenak	Turk Serum	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Benseri	Humanis	diklofenak potasyum	50 mg film kapli tablet
Cataflam	Novartis Gida Tarim	diklofenak potasyum	50 mg kapli tablet
Clodifen	World Medicine	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 100 mg uzatılmış salimli tablet
Clofast	Avixa	diklofenak potasyum	50 mg oral çözelti hazirlamak için toz
Diclofix	Celtis	diklofenak sodyum	25 mg efervesan tablet; 50 mg efervesan tablet
Dicloflam	Santa Farma	diklofenak potasyum	50 mg kapli tablet
Diclogesic	Saba	diklofenak potasyum	50 mg kapli tablet
Diclomec	Abdi İbrahim	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Diclomec Ec	Abdi İbrahim	diklofenak	50 mg tablet
Diclomec Sr	Abdi İbrahim	diklofenak sodyum	75 mg tablet; 100 mg tablet
Dicloponac	Tripharma	diklofenak potasyum	50 mg kapli tablet
Difenak	Terra	diklofenak sodyum	100 mg enterik kapli tablet
Difenject	Tüm-ekip	diclofenac · diclofenac sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Dikles	Farmalas	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Diklojik	Osel	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 10 adet; 75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 4 adet
Diklopain	Avixa	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Dikloron	Deva Holding	diklofenak sodyum	25 mg enterik kapli tablet; 50 mg enterik kapli tablet; 50 mg suppozituar; 75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Dikloron Retard	Deva Holding	diclofenak sodyum	100 mg film kapli tablet
Dikloron Sr	Deva Holding	diklofenak sodyum	75 mg kapli film tablet
Dolorex	Abdi İbrahim	diklofenak potasyum	50 mg kapli tablet
Feoptidin	Haver Trakya	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Fevere	Gensu Pharma	diklofenak potasyum	25 mg oral çözelti
Kalidren	Yavuz Ecza Deposu Ürünler	diclofenac potasyum	50 mg film kapli tablet
Katalas	Farmalas	diklofenak potasyum	50 mg film kapli tablet
Merix Sr	Nobel	diklofenak	100 mg mikropellet kapsül
Miyadren	Yavuz Ecza Deposu Ürünler	diklofenak sodyum · diclofenac sodyum	50 mg enterik draje; 75 mg/3 ml IM ampul
Miyadren Retard	Yavuz Ecza Deposu Ürünler	diklofenak sodyum	100 mg film tablet; 100 mg mikropellet kapsul
Rapidus	Santasya Kozmetik İtriyat Hizmetleri İnşaat	diclofenac	50 mg film kapli tablet
Rodinac	Vem	diclofenac	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Romatim Enterik Tablet	Kurtsan İlaçları	diklofenak sodyum	
Türktıpsan Diklofenak Sodyum	Turktipsan Turizm Eğitim	diklofenak sodyum	75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Volfenaks	Menarini	diklofenak	25 mg enterik kapli tablet; 50 mg enterik kapli tablet; 75 mg 3 ml 4 ampul
Volfenaks Retard	Menarini	diklofenak	100 mg enterik tablet
Voltaflam	Biofarma	diklofenak sodyum	100 mg enterik film tablet
Voltaren	Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı, Novartis Gida Tarim	diclofenak sodyum	25 mg enterik kapli tablet; 50 mg enterik kapli tablet; 100 mg uzatılmış salimli tablet
Voltaren Sr	Novartis Gida Tarim	diclofenak sodyum	75 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Voltaren Suppozituar	Novartis Gida Tarim	diclofenak sodyum	100 mg

Kombinasyon ürünleri (3): Codefen 50, Muscoflex Duo, Voltonik

38 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08DB01

Diltiazem

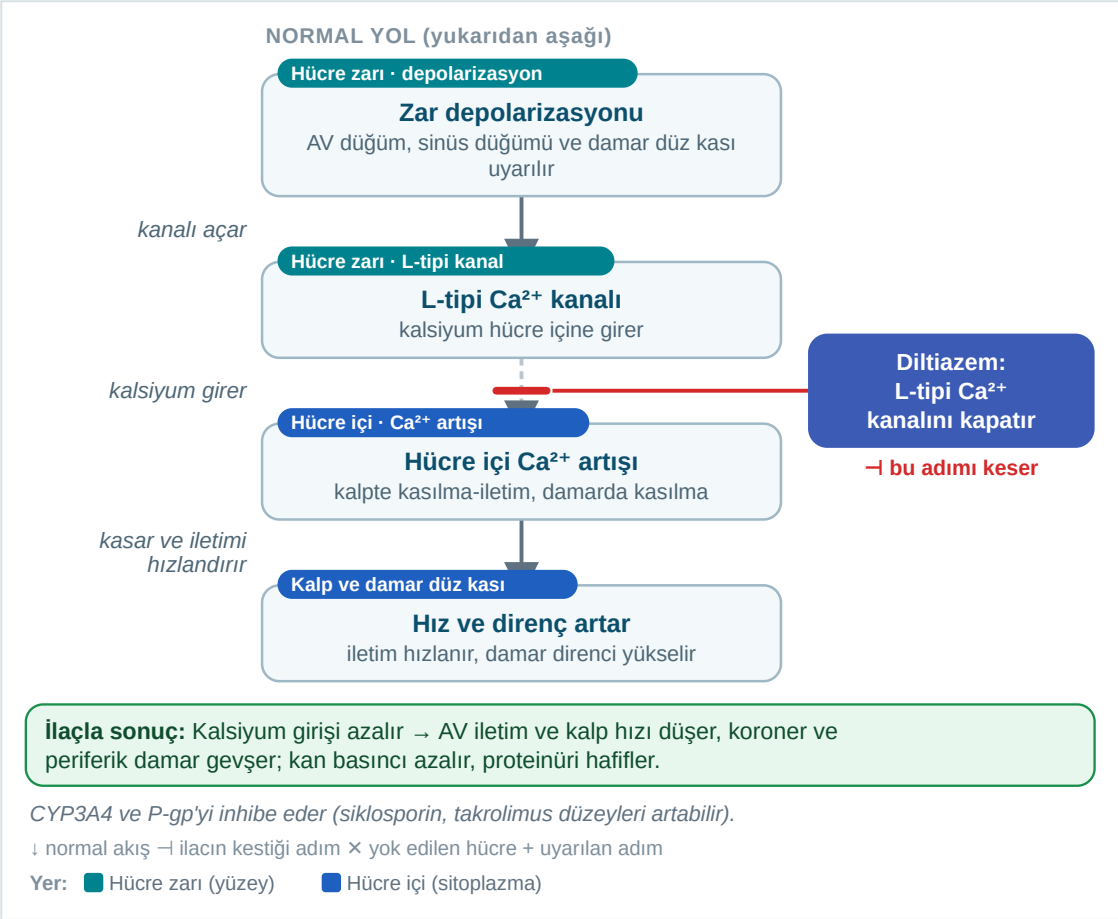
Non-dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (benzotiazepin)

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

L-tipi kalsiyum kanalını kapatan, AV düğüm iletimini ve damar tonusunu azaltan kalsiyum kanal blokeri; hipertansiyon, anjina ve AF hız kontrolünde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar › AV/sinüs düğümü, miyokard, damar düz kası › Hücre zarı (voltaj kapılı kanal) › **L-tipi Ca^{2+} kanalı (Cav1.2)**



Nerede?	Kalpte sinüs ve AV düğüm hücresinin, miyokardın ve koroner-periferik damar düz kasının zarında. İlaç kandan kanala ulaşır.
Neye etki eder?	L-tipi kanala (benzotiazepin bağlanma bölgesi) bağlanıp Ca^{2+} girişini keser. Verapamilden daha az negatif inotropiktir.
Ne olur?	Hücre içi Ca^{2+} düşer → AV iletim ve kalp hızı yavaşlar, koroner ve periferik damar gevşer → kan basıncı azalır, proteinüri hafifler.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, kronik stabil anjina, vazospastik anjina, AF-flutter ve SVT'de hız kontrolü, proteinürik KBH'de ek ilaç.

Yan etkiler	Bradikardi, AV blok, hipotansiyon, ayak bileği ödemi, baş ağrısı, kabızlık (verapamilden az), baş dönmesi, döküntü, karaciğer enzimi yüksekliği.
Kontrendikasyon	Hasta sinüs sendromu ve 2.–3. derece AV blok (pacemakersız), ağır bradikardi, düşük EF'li kalp yetmezliği, akut MI ve pulmoner konjesyon, WPW ile AF.
Etkileşimler	Beta bloker ve digoksinle bradikardi-AV blok; takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeyi artar; kolşisin, simvastatin ve atorvastatin toksisitesi; rifampisin düzeyi düşürür.

DİKKAT
Nakil hastasında CYP3A4 etkileşimi nedeniyle immünsüpresif dozu ve düzeyi izlenir; bazı merkezler bunu kasıtlı olarak takrolimus doz tasarrufu için kullanır. Gebelikte teratojenik olabilir, birinci trimesterde yalnız zorunluysa.

Erişkin dozu

Oral 30–60 mg günde 3–4 kez; uzatılmış salımlı 90–120 mg günde 2 kez ya da 180–360 mg günde 1 kez. IV: 0,25 mg/kg (yaklaşık 20 mg) 2 dakikada, sonra gerekirse 5–15 mg/saat infüzyon.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; hipotansiyon ve nabız izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans hipotansiyonunda seans öncesi doz atlanabilir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; takrolimus/siklosporin düzeyini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; nabız ve EKG izlenir.	**Child-Pugh B** Dikkatle, düşük dozla; nabız ve EKG izlenir.	**Child-Pugh C** Dikkatle, düşük dozla; nabız ve EKG izlenir.

Yaşlıda kullanım

ER 120 mg/gün ile başla. Bradikardi, AV blok, ödem ve kabızlık olabilir; CYP3A4 inhibitörüdür (statin, takrolimus, siklosporin, DOAK düzeyini artırır). Beta blokerle birlikte verilmez; EF düşükse kullanılmaz.

TIME-to-STOP A4 Düşük EF'li kalp yetersizliğinde negatif inotrop etki; kullanılmaz.

TIME-to-STOP A5 Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blok ya da tam blokta başlanmaz.

TIME-to-STOP A13 Beta blokerle birlikte kalp bloğu riski; birlikte verilmez.

AGS Beers 2023 düşük EF'li kalp yetersizliğinde kaçınılmalı (negatif inotrop).

Gebelik ve emzirme

Gebelik Hayvanda teratojenik; 1. trimesterde yalnız zorunluysa, sonrasında dikkatle.	**Emzirme** Süte geçer; doz düşük, genellikle kabul edilebilir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Altizem Sr	Nobel	diltiazem hcl	120 mg kapsül
Altizem-sr	Nobel	diltiazem	60 mg kapsul; 120 mg kapsul
Dilkor Sr	Ulkar	diltiazem hcl	60 mg mikropellet kapsül; 90 mg mikropellet kapsül; 120 mg mikropellet kapsül; 180 mg mikropellet kapsül
Diltizem	Gensenta	diltiazem hidroklorür	30 mg tablet; 60 mg tablet; 90 mg uzatılmış salimli tablet; 120 mg uzatılmış salimli tablet; 240 mg uzatılmış salimli tablet
Diltizem-I	Gensenta	diltiazem hidroklorür	25 mg liyofilize enjeksiyonluk toz
Kartiazem	Sanovel	diltiazem hcl	60 mg tablet
Pectazem	Menarini	diltiazem hidroklorur	60 mg kontrollü salim tablet
Progor	Galepharma	diltiazem hcl · diltiazem hidroklorür	120 mg kontrollu salimli mikropellet kapsul; 180 mg kontrollu salimli mikropellet kapsul; 240 mg kontrollu salimli mikropellet kapsul; 300 mg kontrollu salimli mikropellet kapsül
Tiacard	Vem	diltiazem hidroklorür	25 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC07

Dipiridamol

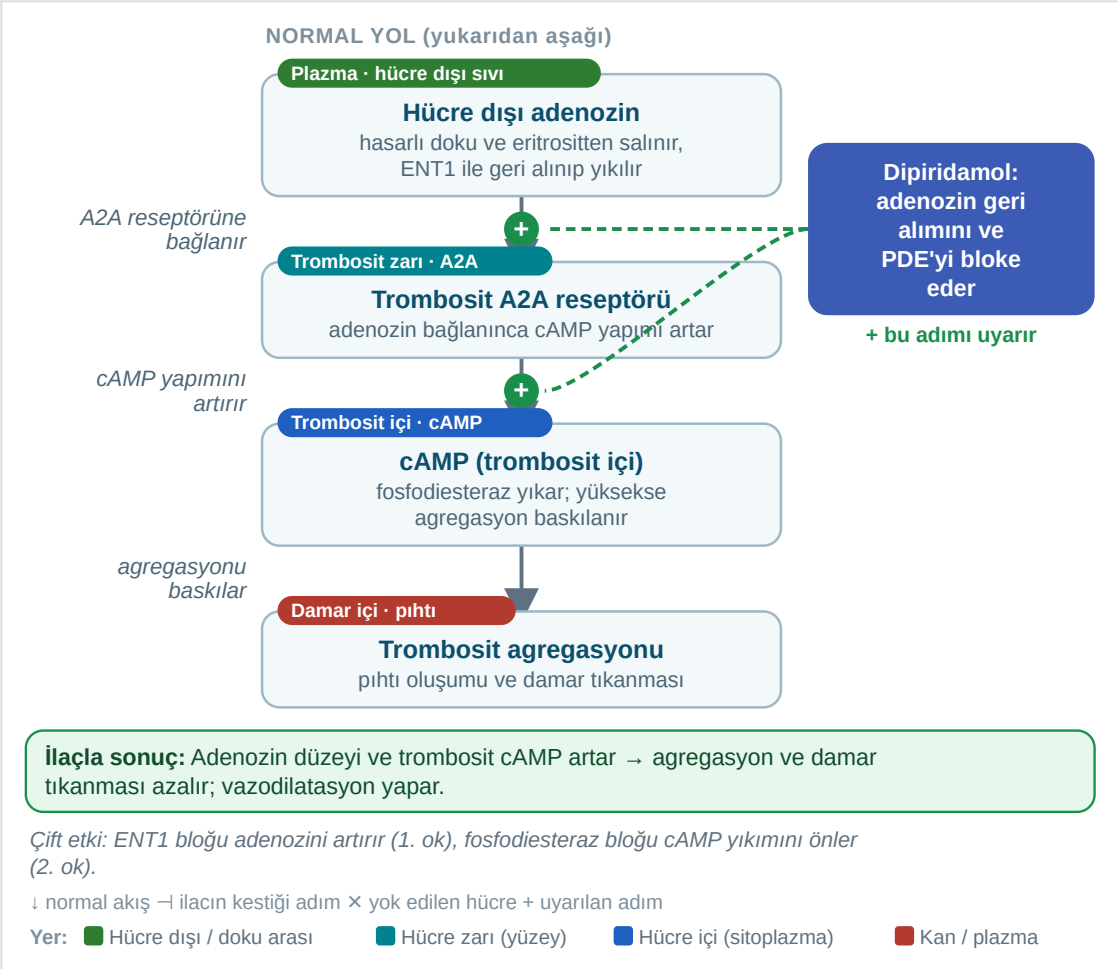
Antitrombosit ajan (fosfodiesteraz ve adenozin geri alım inhibitörü)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Adenozin geri alımını ve fosfodiesterazı bloke ederek trombosit agregasyonunu azaltan ilaç; kalp kapağı, inme profilaksisi ve farmakolojik stres testinde kullanılır, proteinüriyi azaltabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve damar › Trombosit · eritrosit · endotel › Hücre dışı adenozin, trombosit içi cAMP › **ENT1 taşıyıcısı ve fosfodiesteraz**



Nerede?	Kanda: trombosit, eritrosit ve damar endotelinde. Ağızdan alınır; adenozin geri alım taşıyıcısı hücre zarında, fosfodiesteraz trombosit içindedir.
Neye etki eder?	ENT1 taşıyıcısını (adenozin geri alımı) ve fosfodiesterazı (cAMP yıkımı) bloke eder; her ikisine de bağlanarak etkisizleştirir.
Ne olur?	Hücre dışı adenozin ve trombosit cAMP artar → agregasyon ve pıhtı oluşumu azalır, damar genişler. Proteinüriyi azaltma mekanizması kesin bilinmiyor.

Klinik

Endikasyon	Mekanik kalp kapağı sonrası trombembolinin önlenmesi (varfarine ek), iskemik inme-GİA'da ikincil korunma (aspirinle), farmakolojik stres görüntüleme; nefrolojide proteinüri ve greft açıklığı denemeleri.
Yan etkiler	Baş ağrısı, baş dönmesi, ishal, kızarma, hipotansiyon, koroner hastalıkta anjina alevlenmesi (steal), kanama eğilimi.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; ağır koroner arter hastalığında IV doz dikkatli.
Etkileşimler	Adenozin etkisini artırır (adenozin dozu azaltılır); teofilin-kafein dipiridamolün etkisini azaltır (stres testinden önce bırakılır); antikoagülanlar ve aspirinle kanama.

DİKKAT
Dersteki dipiridamol bulguları: proteinüriyi azaltır ancak randomize çalışmalarda greft açıklığı sonuçları çelişkilidir (varfarinle birlikte kullanım önerilmez). Başlangıç döneminde baş ağrısı sık görülür.

Erişkin dozu

Oral: 75–100 mg günde 3–4 kez ya da uzatılmış salımlı 200 mg + aspirin 25 mg günde iki kez. Stres testi: 0,56 mg/kg IV, 4 dakikada.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; diyalizle uzaklaşması önemsizdir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (önemsiz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Dikkatle kullanılır.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda baş ağrısı, ishal, baş dönmesi ve hipotansiyon sık; antiagregan olarak uzatılmış salımlı + aspirin formu tercih edilir. Koroner hastalıkta angina tetikleyebilir. Kafein ve aminofilin stres testi etkisini bozar. Kanama riskini artırabilir.

TIME-to-STOP A33 Kısa etkili dipiridamol antiagregan olarak kullanılmaz; uzatılmış salımlı aspirin kombinasyonu seçilir.

TIME-to-STOP A22# Anlamlı kanama riski varken antiagregan (dipiridamol dahil) kullanılmaz; yarar-risk tartılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlıdır; yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte az geçer; genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Drisentin	Sanovel	dipiridamol	75 mg film kapli tablet
Tromboliz	Koçak Farma	dipiridamol	25 mg draje; 75 mg draje
Vazodil	Osel	dipyridamole	75 mg 50 draje

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)

ilaç sınıfı

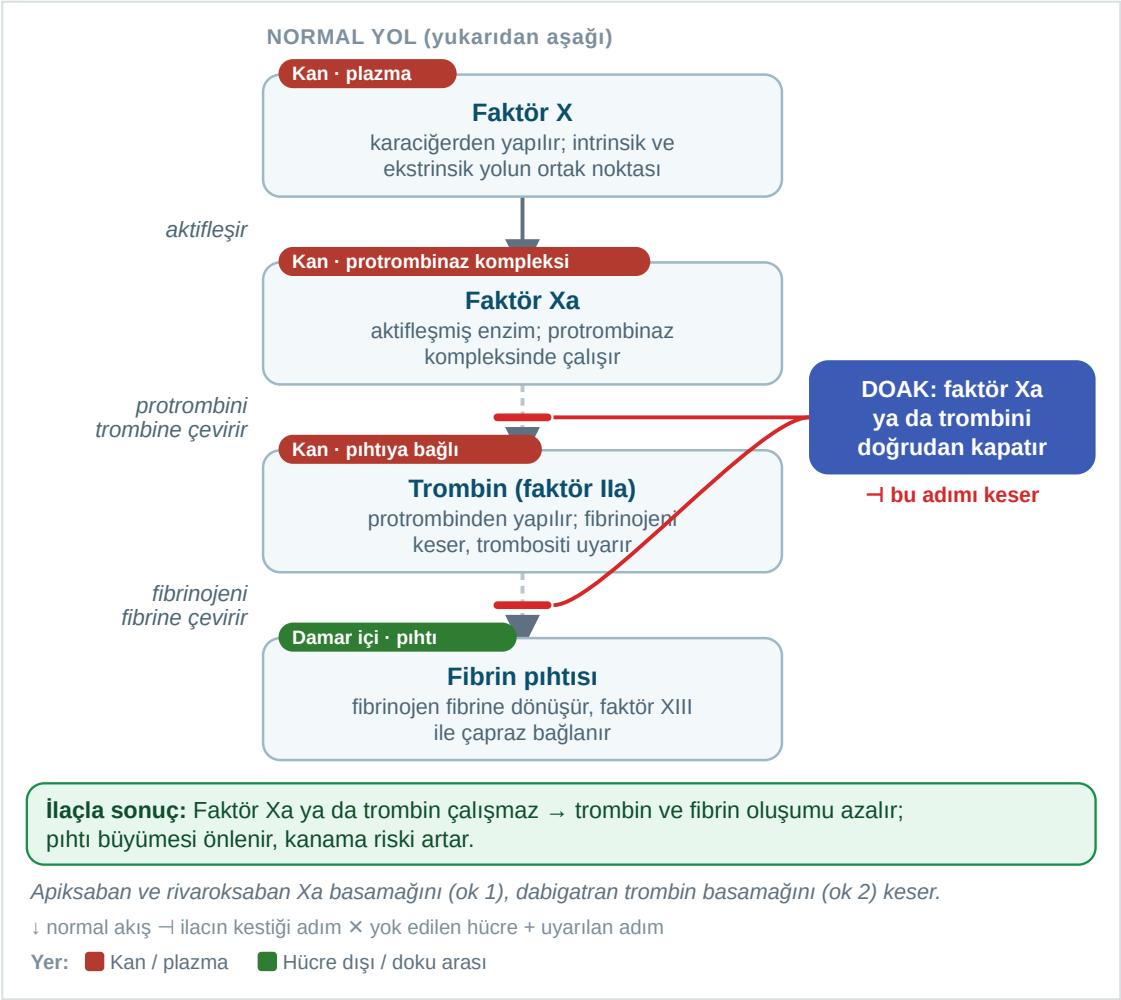
İlaç sınıfı · direkt oral antikoagülan (Xa ya da trombin inhibitörü)

Kardiyoloji | Hematoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Faktör Xa ya da trombini doğrudan kapatan oral antikoagülanlar: AF'de inme ve VTE'de korunma. Tuzak: böbrekle atılım üyeye göre değişir (dabigatran %80); ileri KBH ve diyalizde veri sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı · ortak yol › **Faktör Xa ya da trombin (FIIa)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. İlaç bağırsaktan emilir, kanda dolaşır; hem serbest hem pıhtıya bağlı enzime doğrudan bağlanır. Hücre içinde etki yoktur.
Neye etki eder?	Faktör Xa'yı (apiksaban, rivaroksaban) ya da trombini (dabigatran) doğrudan ve geri dönüşümlü kapatır; antitrombin aracılığı gerekmez.
Ne olur?	Trombin oluşumu ya da etkisi azalır → fibrin ve trombosit aktivasyonu azalır; inme ve venöz tromboembolizm önlenir. Kanama riski artar.

Klinik

Endikasyon	Nonvalvüler atriyal fibrilasyonda inme önleme; derin ven trombozu ve pulmoner embolinin tedavisi ve tekrarının önlenmesi; kalça-diz protezi sonrası VTE profilaksisi.

Yan etkiler	Kanama (özellikle gastrointestinal; majör kanama), dispepsi (dabigatran), anemi, bulantı, deri döküntüsü, transaminaz yüksekliği; nöroaksiyel girişimde spinal/epidural hematom.
Kontrendikasyon	Aktif majör kanama, kanama riski yüksek lezyon, koagülopatili karaciğer hastalığı, mekanik kalp kapağı, orta-ağır mitral darlıklı AF, antifosfolipid sendromu (özellikle üçlü pozitif), gebelik ve emzirme; güçlü çift CYP3A4/P-gp inhibitörleri; dabigatranda CrCl < 30.
Etkileşimler	Güçlü P-gp ve CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, siklosporin): düzey artar; güçlü indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron): düzey düşer, birlikte verilmez; antiagregan, NSAİİ, SSRI: kanama; dabigatranda amiodaron ve verapamil düzeyi artırır.

DİKKAT

Böbrek fonksiyonu başlangıçta ve en az yılda bir, eGFR < 60'ta daha sık kontrol edilir. Doz azaltma ölçütleri yaş, kilo ve kreatinine bağlıdır. Antidot: dabigatran için idarusizumab; faktör Xa inhibitörleri için andeksanet alfa ya da protrombin kompleks konsantresi. Planlı girişim öncesi kesme süresi eGFR'ye göre değişir (dabigatranda daha uzun).

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. AF: apiksaban 5 mg günde iki kez (yaş ≥ 80, kilo ≤ 60 kg, kreatinin ≥ 1,5 mg/dL ölçütlerinden ikisi varsa 2,5 mg); rivaroksaban 20 mg/gün yemekle (CrCl 15–50'de 15 mg); dabigatran 150 mg günde iki kez (yaş ≥ 80 ya da yüksek kanama riskinde 110 mg).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; dabigatran ≥ 80 yaşta 110 mg.	**eGFR 30–59** Rivaroksaban CrCl 15–50'de 15 mg; apiksaban kriterlere göre; dabigatran CrCl 30–50'de dikkatle.	**eGFR 15–29** Dabigatran kullanılmaz; rivaroksaban 15 mg ve apiksaban dikkatle; edoksaban 30 mg.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Dabigatran kullanılmaz; CrCl < 15'te veri sınırlı: apiksaban dikkatle (ortak karar).
Hemodiyaliz Apiksaban en çok veri olan seçenektir (ortak karar); dabigatran önerilmez; rivaroksaban veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı; apiksaban dikkatle düşünülebilir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: dabigatran evet; apiksaban, rivaroksaban belirgin değil. PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Antikoagülanla ilişkili nefropati (AKN) bildirilmiştir; aşırı antikoagülasyonda glomerüler kanama.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; dikkatle.	**Child-Pugh B** Apiksaban ve dabigatran çok dikkatle; rivaroksaban kullanılmaz.	**Child-Pugh C** Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda kanama riski artar; kreatinin klirensi (Cockcroft-Gault), kilo ve yaşa göre doz seçilir; böbrek işlevi yılda en az bir, kırılganda 3–6 ayda bir izlenir. Apiksaban kanamada görece avantajlıdır. Düşme tek başına bırakma nedeni değildir.

- TIME-to-STOP A28 · sınıf üyesi olarak — Dabigatran CrCl < 30 mL/dk'da kullanılmaz (böbrekle atılım yaklaşık %80).
- TIME-to-START A4 · sınıf üyesi olarak — Nonvalvüler AF'de CHA_2DS_2-VASc'a göre oral antikoagülan başlanır.
- TIME-to-STOP A24 · sınıf üyesi olarak — Antikoagülan alana ek endikasyon yokken aspirin ya da klopidogrel eklenmez.
- TIME-to-STOP A25 · sınıf üyesi olarak — Risk faktörü sürmeyen ilk DVT'de antikoagülan 6 aydan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP A26# sınıf üyesi olarak Risk faktörü sürmeyen ilk PE'de 12 aydan uzun sürdürmek gözden geçirilir.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Anlamlı kanama riski varken antikoagülan yarar-zarar yeniden değerlendirilir.

TIME-to-STOP A30 sınıf üyesi olarak İlaç yönetimi güç ve yardımcısı olmayan hastada uyum sorunu ciddi risktir.

AGS Beers 2023 yaşlıda VTE ve AF'de varfarine göre DOAK tercih edilir; rivaroksaban uzun süreli AF'de kaçınılmalı (apiksaban tercih); dabigatran dikkatle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kullanılmaz; plasentayı geçer, yeterli güvenlik verisi yok. Gebelikte düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilir.

Emzirme

Süte geçiş olasılığı var; emzirmede önerilmez (heparin ve varfarin tercih edilir).

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Dabigatran	Pradaxa
Apiksaban	Apivora, Atenic, Eliquis, Paxiban
Rivaroksaban	Voxaban, Xarelto, Vorelban, Onaxan

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Edoksaban

ATC C01CA07

Dobutamin

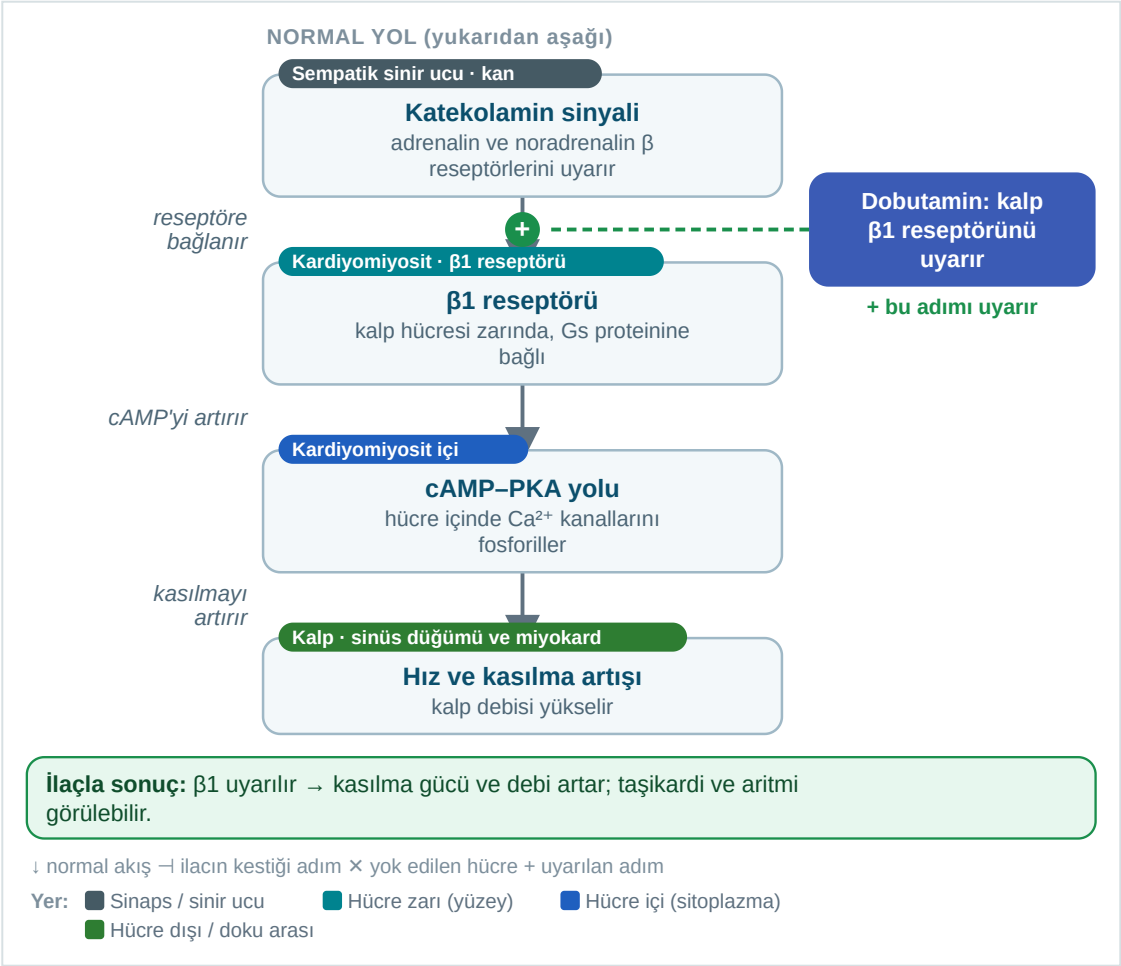
β1 agonisti (pozitif inotrop; IV)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

β1 reseptörünü uyaran kısa etkili inotrop; düşük debili kalp yetmezliği ve kardiyojenik şokta kasılmayı artırır. Tuzak: taşikardi, aritmi ve hipotansiyon; tolerans gelişir (48 saat sonrası).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp › Kalp kası hücresi (kardiyomiyosit) › Hücre zarı (β1 reseptörü) › **β1 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Kardiyomiyositin zarında. IV verilen ilaç dolaşımla kalbe ulaşır (yarı ömür yaklaşık 2 dakika).
Neye etki eder?	β1 reseptörünü seçici uyarır (agonist); hafif β2 ve α1 etkisi vardır; Gs proteini adenilat siklazı açar, cAMP artar.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi ve kasılma gücü artar → kalp debisi yükselir; periferik direnç genellikle değişmez ya da hafif düşer; taşikardi ve aritmi yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	Akut dekompanse kalp yetmezliğinde düşük debi ve hipoperfüzyon; kardiyojenik şok (vazopresörle birlikte); dobutamin stres ekokardiyografisi.

Yan etkiler	Taşikardi, ventriküler ve supraventriküler aritmi, hipertansiyon ya da hipotansiyon, anjina, baş ağrısı, hipokalemi, bulantı; uzun infüzyonda tolerans.
Kontrendikasyon	İdiyopatik hipertrofik subaortik stenoz, aşırı duyarlılık (sülfit içerebilir).
Etkileşimler	Beta blokerler (özellikle kardiyoselektif olmayan) etkisini azaltır; MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla hipertansiyon; halojenli anestezikle aritmi.

DİKKAT

Sürekli EKG ve kan basıncı izlemi. Hipovolemi ve hipokalemi önce düzeltilir. Atriyal fibrilasyonda ventrikül yanıtı artabilir. Hasta β blokerdeyse yanıt azalır.

Erişkin dozu

IV infüzyon: 2,5 µg/kg/dk ile başla, 2–20 µg/kg/dk aralığında hemodinamik yanıta göre titre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; titre.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; titre.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; titre.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (kısa yarı ömür). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; debi artışı böbrek perfüzyonunu iyileştirebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; titre.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; titre.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda aritmi ve iskemi riski daha yüksek: en düşük dozla başla (2,5 µg/kg/dk), EKG ve kan basıncını sürekli izle. Kısa süreli kullanım; uzamış infüzyonda tolerans gelişir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli veri yok; yaşamı tehdit eden durumda yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; acil kısa kullanımda emzirme ertelenebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dobcard	Vem	dobutamin hidroklorür	250 mg / 20 ml IV infuzyon icin konsantre cozleti iceren ampul
Dobumexil	Tebem Tur	dobutamin hidroklorür	250 mg/20 ml IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dobutabag	Baxter Turkey Renal Hizmetler	dobutamine	1000 mcg/ml IV infuzyonluk çözelti 250 ml pvc torba; 1000 mcg/ml steril IV infuzyonluk çözelti 500 ml pvc torba; 2000 mcg/ml IV infuzyonluk çözelti 250 ml pvc torba; 4000 mcg/ml IV infuzyonluk çözelti 250 ml pvc torba
Dobutasel	Haver Trakya	dobutamin hidroklorür	250 mg/20 ml IV konsantre infüzyon çözeltısı içeren flakon
Dobuthaver	Haver Farma	dobutamin hidroklorür	250 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Dobutrop	Türkem	dobutamine	250 mg /20 ml IV infüzyonluk çözelti haz,için,konsantre 1 ampul; 250 mg /20 ml IV infüzyonluk çözelti haz,için,konsantre 5 ampul
Mekard	Polifarma	dobutamine hcl	250 mg/20 ml IV konsantre infüzyonluk çözelti
Multiflex Premiks Dobuthaver	Haver Farma	dobutamin hcl/dekstroz monohidrat	1000 mcg/ml steril IV infüzyon çözeltısı; 2000 mcg/ml steril IV infüzyon çözeltısı; 4000 mcg/ml steril IV infüzyon çözeltısı
Sterile Dobutamin Con.	Filiz Mümessil Ecza Deposu Şt	dobutamine	250 mg/20 ml

Kombinasyon ürünleri (1): Multiflex Premiks Dobuthaver

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02CA04

Doksazosin

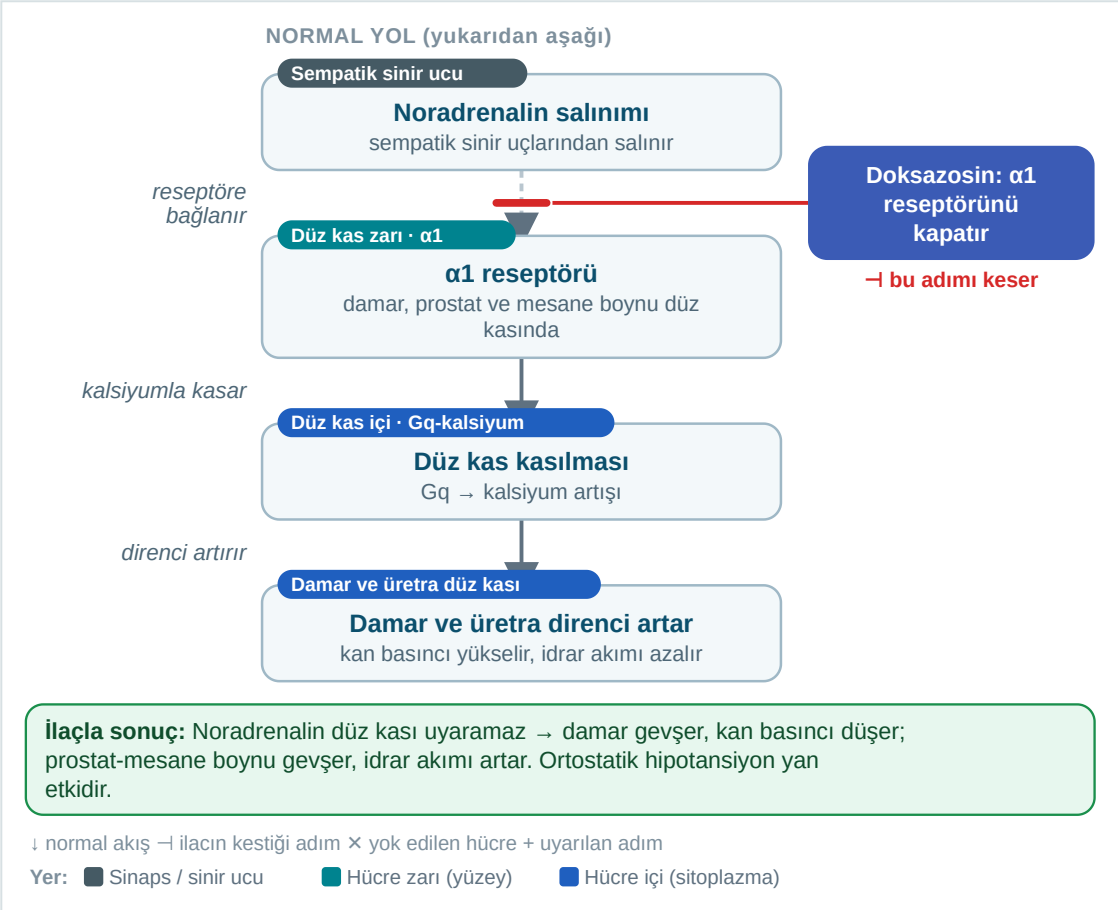
Selektif α1-adrenerjik reseptör blokeri

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Diğer antihipertansifler | Ürolojik ilaçlar

Damar düz kasındaki ve prostat-mesane boynundaki α1 reseptörlerini kapatan alfa bloker; hipertansiyonda ek basamak, BPH'de idrar akımını artırır, feokromositomada α blokajda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar ve alt üriner sistem › Arteriyol düz kası; prostat, mesane boynu › Hücre zarı (postsinaptik) › **α1-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Arteriyol düz kasının, prostat ve mesane boynunun hücre zarında (sinaps sonrası). İlaç kandan reseptöre hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Postsinaptik α1 reseptörüne noradrenalinle yarışarak bağlanır; seçici ve uzun etkilidir. Reseptörü uyarmadan kapatır.
Ne olur?	Gq–Ca^{2+} zinciri susar → damar düz kası gevşer, periferik direnç ve kan basıncı düşer; prostat-mesane boynu gevşer, idrar akımı artar. Ortostatik hipotansiyon yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon (ek basamak, dirençli hipertansiyon, aldosteronizm testi için ara tedavi), BPH'ye bağlı alt üriner sistem yakınmaları, feokromositoma (alternatif α bloker).

Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon (ilk doz), baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ödem, çarpıntı, intraoperatif floppy iris sendromu (katarakt cerrahisi), priapizm (nadir).
Kontrendikasyon	Doksazosine ya da kinazolinlere aşırı duyarlılık, ortostatik hipotansiyon öyküsü (görece), miksiyon senkopu.
Etkileşimler	PDE5 inhibitörleri ve diğer antihipertansiflerle hipotansiyon; CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırabilir; beta bloker ve diüretik etkisi toplanır.

DİKKAT
İlk doz ve her doz artışından sonra yatarken alınır; yaşlıda düşme riski. ALLHAT'ta tek başına kullanımda kalp yetmezliği artışı görülmüştür, bu yüzden ilk seçenek değildir. Katarakt cerrahisi planlanıyorsa göz hekimine bildirilir. Gebelikte veri sınırlıdır.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 1 mg ile başlanır, 2–4 mg/gün (en çok 16 mg/gün). BPH: 1 mg, sonra 2, 4 ve 8 mg'a titre. Cardura XL: 4 mg, gerekirse 8 mg günde 1 kez. Feokromositoma: 1–2 mg ile başlanıp 4–8 mg günde 2 kez'e kadar.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; intradiyalitik hipotansiyonda sabah dozu atlanır ya da akşama alınır.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (yüksek protein bağı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle, düşük dozla başlanır.

Child-Pugh B
Dikkatle, düşük dozla başlanır.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır, önerilmez.

Yaşlıda kullanım

1 mg ile başla (gece), 1–2 haftada artır. İlk doz ve doz artışında ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme riski yüksek. Hipertansiyonda ilk basamak değildir; BPH'de yararı sürüyorsa en düşük dozla sürdürülür.

TIME-to-STOP A9 sınıf üyesi olarak — Diğer sınıflar tolere edilemiyor ya da etkisizse; ortostatik hipotansiyon ve düşme riski.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak — Ortostatik hipotansiyonu olanda kullanılmaz (ciddi supin HT hariç).

TIME-to-STOP F5 — Üroselektif olmayan alfa-1 bloker; ortostatik hipotansiyonda kullanılmaz.

TIME-to-START G1# sınıf üyesi olarak — Orta-ağır LUTS'ta alfa-1 bloker düşünülür; yaşlıda üroselektif seçenek tercih edilir.

AGS Beers 2023 antihipertansif olarak kaçınılmalı (ortostatik hipotansiyon riski).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; hipertansiyonda alternatif (labetalol, nifedipin) tercih edilir.

Emzirme
Süte geçer, veri sınırlı; tercih edilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cardura	Viatris İlaçları	doxazosin	2 mg tablet; 4 mg tablet
Cardura Xl	Viatris İlaçları	doxazosin	4 mg kontrollu salim tablet; 8 mg kontrollu salim tablet
Doksura	Teva	doxazosin mesylate	2 mg tablet; 4 mg tablet
Kardozin	Deva Holding	doksazosin mesilat	2 mg tablet; 4 mg tablet
Tendura	Adeka	doksazosin	2 mg tablet; 4 mg tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Doksersalsiferol

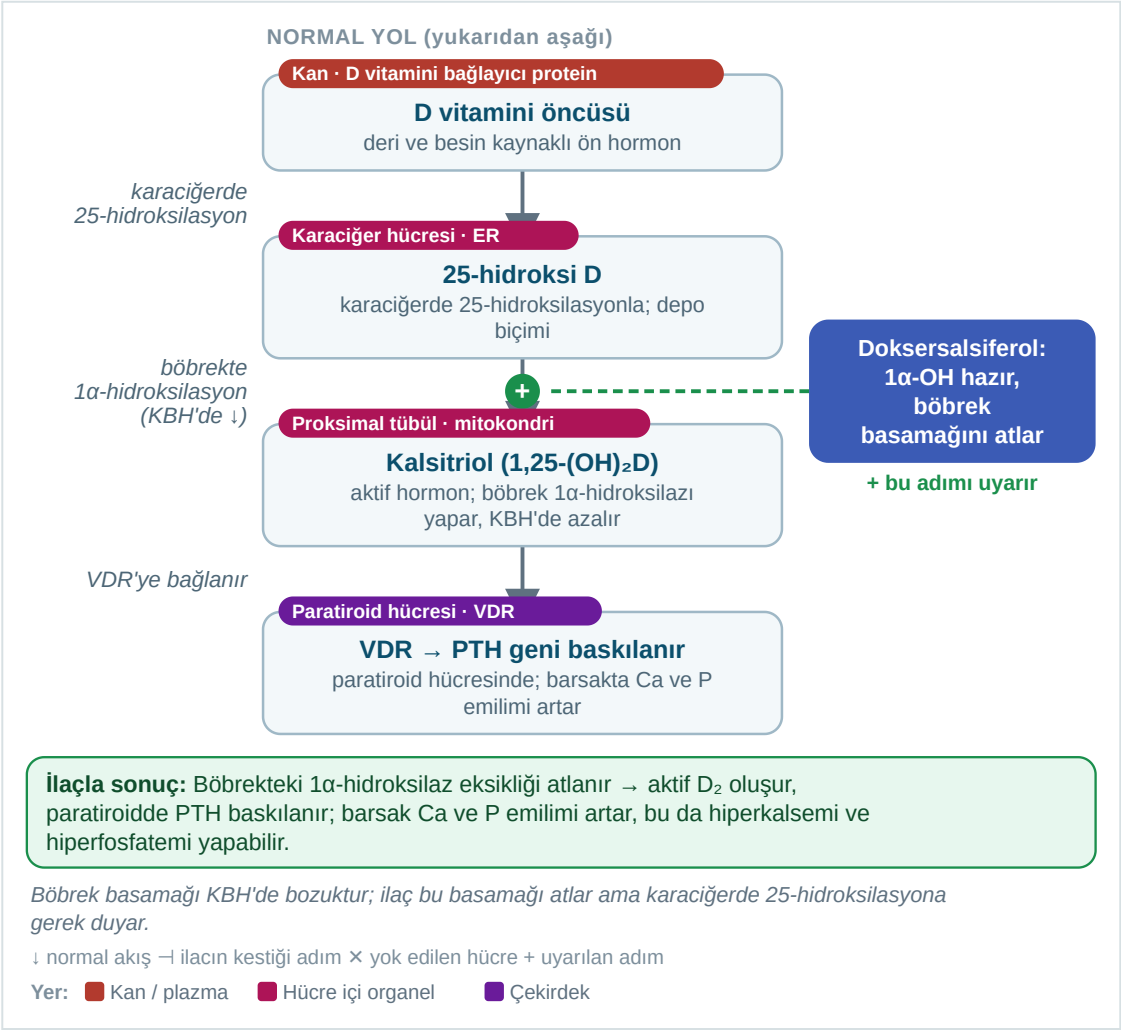
Aktif D vitamini öncüsü (D2 analoğu, paratiroid baskılayıcı)

Nefroloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Karaciğerde aktifleşen, böbrek 1α-hidroksilasyonu gerektirmeyen D2 analoğu; diyaliz hastasında sekonder hiperparatiroidide PTH'yi baskılar. Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik-mineral metabolizması › Paratiroid bezi › Paratiroid hücre çekirdeği › **Vitamin D reseptörü (VDR)**



Nerede?	Ağızdan ya da damardan verilir. Önce karaciğer hücresinde 25-hidroksile olur; aktif hormon paratiroid hücresine girip çekirdekteki VDR'ye ulaşır.
Neye etki eder?	İlaç 1α-hidroksilidir: böbrek 1α-hidroksilaz basamağına gerek kalmaz. Aktif 1,25-$(OH)_2D_2$ VDR'ye bağlanır, PTH geninin yazılımını baskılar.
Ne olur?	PTH yapımı ve paratiroid büyümesi azalır; barsakta Ca ve P emilimi artar → hiperkalsemi ve hiperfosfatemi riski.

Klinik

Endikasyon	Diyaliz hastasında sekonder hiperparatiroidi (PTH yüksekliği).

Yan etkiler	Hiperkalsemi, hiperfosfatemi, Ca×P çarpımı artışı (damar ve yumuşak doku kalsifikasyonu), adinamik kemik hastalığı, bulantı, baş ağrısı, kaşıntı.
Kontrendikasyon	Hiperkalsemi, D vitamini toksisitesi, kontrolsüz hiperfosfatemi.
Etkileşimler	Kalsiyum içeren fosfat bağlayıcı ve tiyazid diüretikleri hiperkalsemi riskini artırır; digitalis alanlarda hiperkalsemi aritmi yapar; magnezyum ya da alüminyum içeren antiasitlerle birlikte dikkat; kolestiramin emilimi azaltır.

DİKKAT
Ca, P ve PTH düzenli izlenir; serum fosfat kontrol altına alınmadan başlanmaz. Gebelikte yalnız zorunluysa.

Erişkin dozu

Yurt dışı bilgisi: IV 4 mcg seans sonunda haftada 3 kez ya da oral 10 mcg diyaliz günlerinde haftada 3 kez; PTH, Ca ve P'ye göre 1–2 mcg (IV) / 2,5 mcg (oral) basamaklarla ayarlanır. Ürün Türkiye'de olmadığı için güncel doz yurt dışı ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; Ca, P ve PTH'ye göre.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Ca, P ve PTH'ye göre.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; Ca, P ve PTH'ye göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ca, P ve PTH'ye göre; hiperfosfatemi ya da hiperkalsemide ara verilir.

Hemodiyaliz
Diyaliz günü seanstan sonra; Ca, P ve PTH'ye göre ayarlanır.

Periton diyalizi
Oral; Ca, P ve PTH'ye göre ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalsemi nefrokalsinoz ve AKI yapabilir; Ca×P yükselirse damar kalsifikasyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; Ca izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; Ca ve PTH izlenir.

Child-Pugh C
Etki beklenenden düşük olabilir; çalışılmamış, Ca ve PTH izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hiperkalsemi (kabızlık, deliryum, bulantı) ve hiperfosfatemi sık; Ca, P ve PTH düzenli izlenir; kalsiyum takviyesi ve tiyazidle birlikte hiperkalsemi riski artar.

TIME-to-STOP E14 sınıf üyesi olarak Hiperfosfatemi ya da hiperkalsemi varken aktif D vitamini kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Hayvanda yüksek dozda teratojenik; insan verisi yetersiz. Yalnız yarar riski aşıyorsa, Ca izlenerek.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; bebekte hiperkalsemi riski nedeniyle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01AA02

Doksisiklin

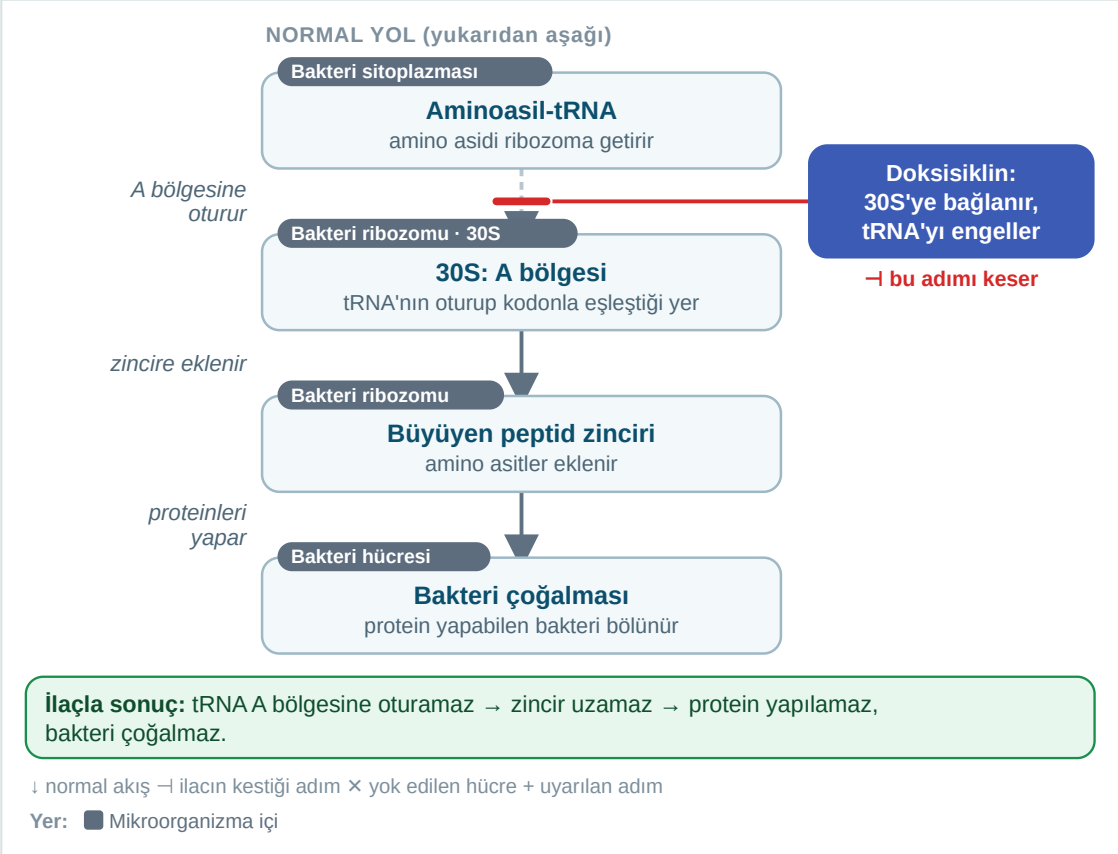
Tetrasiklin antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri ribozomunun 30S alt birimine bağlanan geniş etkili tetrasiklin; atipik etkenler, leptospiroz, bruselloz ve riketsiyozda kullanılır. Dışkıyla atıldığı için böbrek yetersizliğinde doz ayarı gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · ribozom › 30S alt birim · A bölgesi › **Aminoasil-tRNA bağlanma yeri**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazmada). Bağırsaktan emilir; hücre zarından geçerek ribozoma ulaşır. Safra ve bağırsakla atıldığı için KBH'de doz ayarı gerekmez.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 30S alt birimine bağlanır; aminoasil-tRNA'nın A bölgesine oturmasını engeller.
Ne olur?	Yeni amino asit eklenemez → protein yapımı durur → bakteri çoğalamaz (bakteriyostatik). Ca^{2+}, Fe, Mg^{2+} ve Al ile şelat yaparak emilimi azalır.

Klinik

Endikasyon	Leptospiroz, bruselloz (rifampisinle), riketsiyoz, klamidya ve atipik pnömoni, Lyme hastalığı, akne, sıtma profilaksisi.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, özofajit ve yemek borusu ülseri, fotosensitivite, C. difficile ishali, intrakranial hipertansiyon (psödotümör serebri), karaciğer enzim artışı, diş ve kemikte lekelenme (çocuk, gebelik).

Kontrendikasyon	Tetrasiklin aşırı duyarlılığı; gebelik (özellikle 2. ve 3. trimester) ve 8 yaş altı çocuk (riketsiyoz gibi hayatı tehdit eden durumlar dışında); emzirmede dikkatle.
Etkileşimler	Kalsiyumlu fosfat bağlayıcı, demir, magnezyum, alüminyum ve çinko emilimi azaltır (2–3 saat ara); varfarin etkisi artar; retinoidlerle psödotümör serebri; penisilinle antagonizma; antikonvülzanlar (karbamazepin, fenitoin) doksisiklin yarı ömrünü kısaltır.

DİKKAT

KBH hastası sıklıkla kalsiyum, demir ya da magnezyum içeren ilaç kullandığı için doksisiklin bunlardan en az 2–3 saat arayla alınır. Gebelik ve emzirmede kaçınılır; fotosensitivite için güneşten korunma.

Erişkin dozu

100 mg günde iki kez (ilk gün 200 mg); leptospirozda 7 gün, bruselloz 6 hafta (rifampisinle birlikte). Bol suyla ayakta alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (dışkıyla atılır).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; zamanlama gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değildir; diğer tetrasiklinlerin aksine azotemiyi artırmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Dikkatle; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez; böbrekte güvenli tetrasiklindir. Özofajit (dik ve bol suyla alınır), fotosensitivite, GİS yan etki görülebilir. Demir, kalsiyum, magnezyum ve antasitle 2–3 saat ara verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz (2.–3. trimesterde fetal diş ve kemik etkisi); 1. trimesterde yalnız alternatif yoksa.

Emzirme
Kısa kür (≤ 21 gün) kabul edilebilir; uzun kullanımdan kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Etidoks	Nobel	doksisiklin	100 mg kapsül
Rosergol	World Medicine	doksisiklin monohidrat	100 mg dağılabilir tablet
Tetradox	Teva	doxycycline	100 mg kapsul

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DA11

Doksofilin

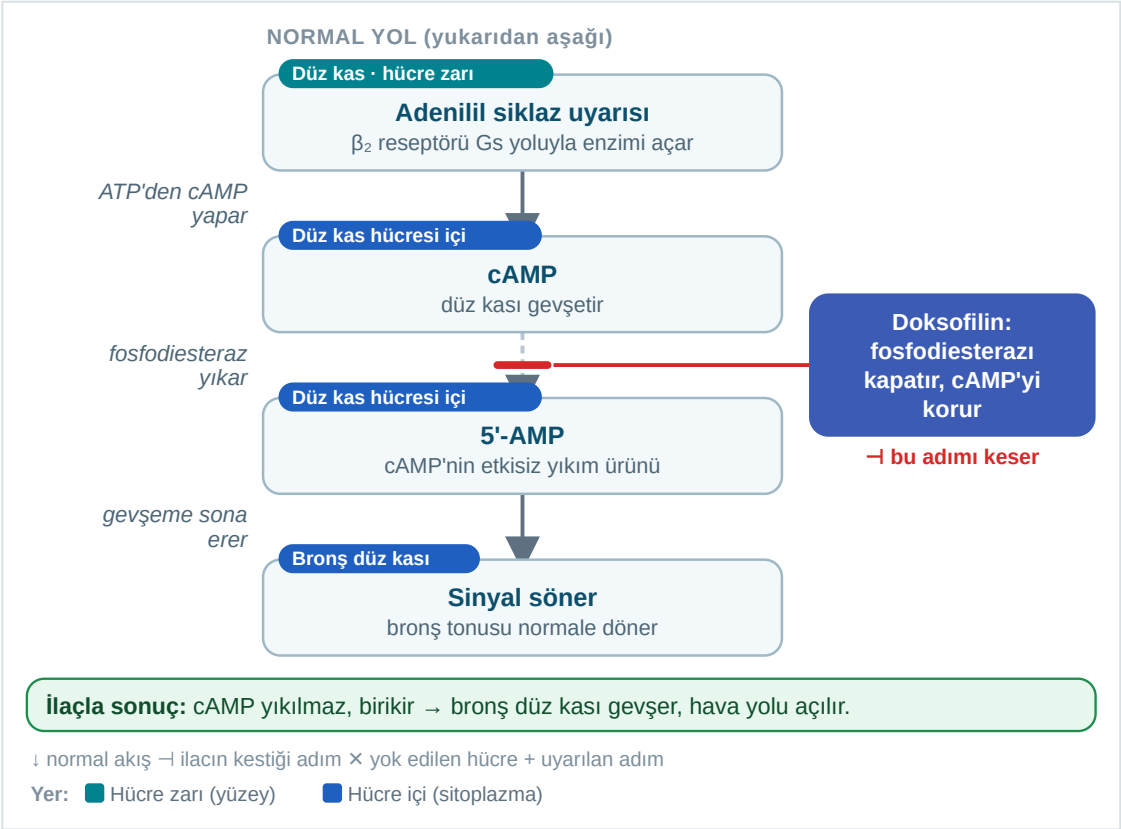
Ksantin türevi bronkodilatör

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Teofilin benzeri ksantin; fosfodiesterazı baskılar, adenozin reseptörüne teofilinden az bağlanır. Astım ve KOAH'ta ek tedavidir; yaşlıda taşikardi ve nöbet riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Bronş düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **Fosfodiesteraz enzimi**



Nerede?	Bronş düz kası hücresinin içinde. Oral alınır, bağırsaktan emilir, kanla dolaşır; hücre zarından geçerek sitoplazmadaki enzime ulaşır.
Neye etki eder?	cAMP'yi yıkan fosfodiesterazı baskılar; adenozin A1/A2 reseptörüne teofilinden daha az bağlanır (adenozin yan etkileri daha az).
Ne olur?	cAMP birikir → bronş düz kası gevşer, bronkospazm açılır; teofiline göre kalp ve MSS yan etkileri daha seyrektir, ama tamamen yok değildir.

Klinik

Endikasyon	Astım ve KOAH'ta bronkospazm ve nefes darlığının semptomatik tedavisi.
Yan etkiler	Bulantı, mide yanması, baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, taşikardi, tremor; yüksek düzeyde aritmi ve nöbet.
Kontrendikasyon	Ksantin türevlerine aşırı duyarlılık, akut miyokard enfarktüsü, emzirme; tedavi edilmemiş ağır aritmi ve hipotansiyonda dikkat.

Etkileşimler	Eritromisin, siprofloksasin ve simetidin düzeyi artırır; sigara ve rifampisin düşürür; diğer ksantinlerle birlikte verilmez; β2 agonistle taşikardi artar.

DİKKAT
Diğer ksantinlerle (teofilin, kafein) birlikte verilmez. Kalp hastalığı, peptik ülser, hipertiroidi ve nöbet öyküsünde dikkat.

Erişkin dozu

Erişkin: 400 mg günde 2–3 kez oral; tek doz 800 mg'ı aşmaz. Ağır atakta ampul formu doktor kararıyla verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Dozu azalt (yaklaşık %25–50), yan etkileri izle.	**eGFR 15–29** Dozu belirgin azalt; toksisite ve taşikardi izle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz ya da çok düşük dozla; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; kullanılacaksa düşük doz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (veri sınırlı). PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; birikim toksisitesi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Doz azalt; nabız izle.	**Child-Pugh B** Doz belirgin azalt; toksisite izle.	**Child-Pugh C** Kaçınılır; zorunluysa çok düşük doz.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Düşük doz (günde 2 kez 200–400 mg) ile başla. Taşikardi, aritmi, bulantı, uykusuzluk ve nöbet eşiğinde düşme izlenir; ilaç etkileşimlerine dikkat. Böbrek ve karaciğer işlevine göre ayarla.

TIME-to-STOP D2 uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Kriter teofilin içindir: ksantin türevleri KOAH/astım idamesinde ilk seçenek olmaz; inhale tedavi öncelikli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kullanılmaz. Gebelikte astımda inhale tedavi tercih edilir.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte irritabilite ve taşikardi olabilir. Emzirmede kontrendikedir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Doxofiz Sr	Neutec	doksofilin	800 mg tablet
Doxomax	Celtis	doksofilin	200 mg efervesan tablet; 400 mg efervesan tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Mucofix 1200, Mucofix 600, Mucofix 900

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01DB01

Doksorubisin

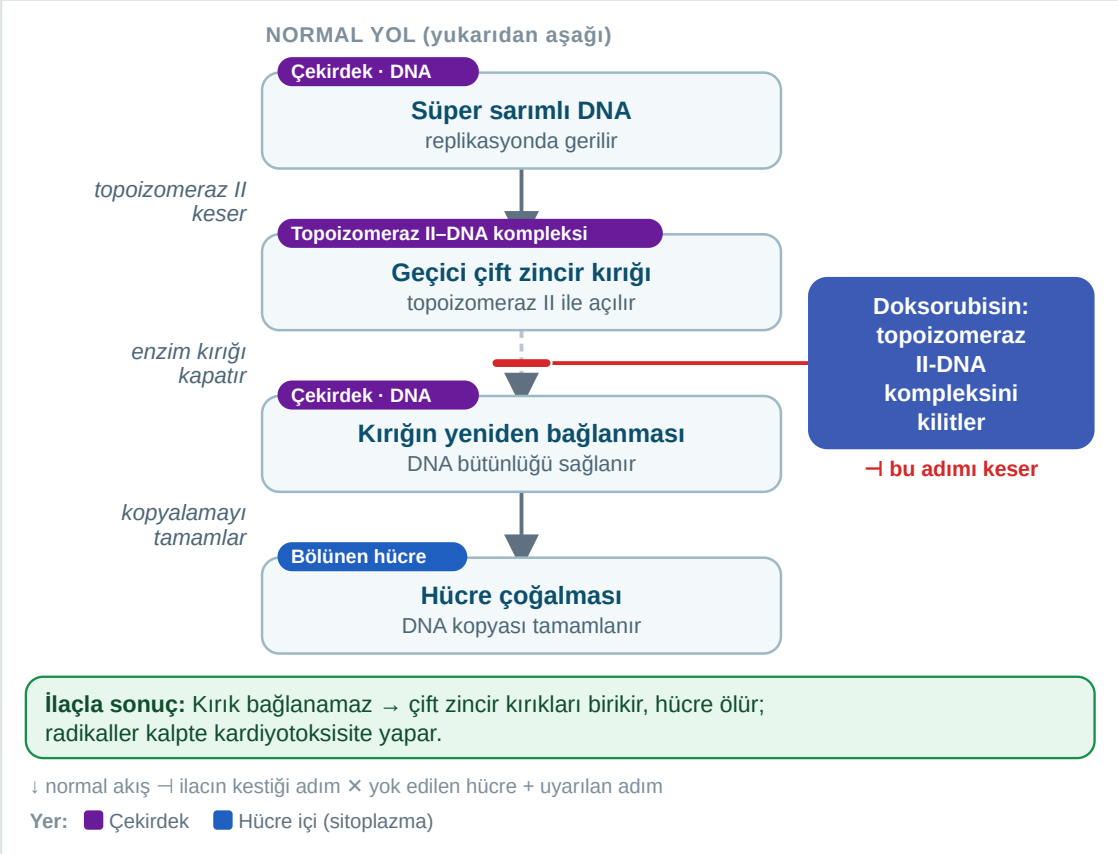
Antrasiklin (topoizomeraz II inhibitörü)

Onkoloji | Hematoloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'ya girip topoizomeraz II'yi kilitleyen antrasiklin; lenfoma, meme kanseri ve sarkomlarda kullanılır. Kümülatif doza bağlı kardiyomiyopati yapar; kırmızı idrar normaldir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre çoğalması › Tümör hücresi › Çekirdek · DNA › **Topoizomeraz II–DNA kompleksi**



Nerede?	Hücrenin çekirdeğinde. Damardan verilir, hücreye girer ve çekirdekteki DNA'ya yerleşir.
Neye etki eder?	DNA bazları arasına girer (interkalasyon) ve topoizomeraz II-DNA kesik kompleksini sabitler; enzim kırığı kapatamaz. Demir aracılı serbest radikal de üretir.
Ne olur?	Çift zincir kırıkları kalır → hücre apoptoza gider. Radikaller kalpte kardiyomiyopati, böbrekte podosit hasarı ve proteinüri (deney modelinde) yapar.

Klinik

Endikasyon	Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma, meme kanseri, yumuşak doku ve kemik sarkomu, multipl miyelom (lipozomal), akut lösemi, Wilms tümörü.
Yan etkiler	Kemik iliği baskısı, kümülatif doza bağlı kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği, bulantı, mukozit, alopesi, ekstravazasyonda doku nekrozu, kırmızı idrar (ilacın rengi), ikincil lösemi.

Kontrendikasyon	Ağır kalp yetmezliği, yakın zamanlı miyokard enfarktüsü, ağır aritmi, kemik iliği baskısı, daha önceki antrasiklin kümülatif doz sınırı; ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Trastuzumab (kardiyotoksisite artar), siklofosfamid ve diğer kardiyotoksik ilaçlar, CYP3A4/P-gp inhibitörleri (düzey artar), paklitaksel (düzey artar).

DİKKAT

Başlamadan ve kümülatif dozla ekokardiyografi (EF) izlenir. Ekstravazasyon riski nedeniyle santral ven tercih edilir. Gebelikte teratojen; emzirmede kullanılmaz. Hastaya idrarın kırmızıya dönebileceği söylenir.

Erişkin dozu

Tek ajan 60–75 mg/m² IV 3 haftada bir; kombinasyonlarda 40–60 mg/m² 3–4 haftada bir. Ömür boyu kümülatif doz 450–550 mg/m²'yi aşmamalıdır (kalp riski olan hastada ≤ 400 mg/m²).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Genellikle ayar gerekmez; sıvı yükü ve kardiyak izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Genellikle ayar gerekmez; veri sınırlı, onkolojiyle karar verilir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; seans zamanlaması için veri yok, onkoloji-nefroloji ortak karar.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; geniş doku dağılımı ve protein bağlanması nedeniyle uzaklaşma önemsiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisitesi sınırlı; kalp yetersizliği ve tümör lizis sendromu ile AKI görülebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Bilirubin < 1,2 mg/dL ise ayar yok; 1,2–3 mg/dL ise doz %50.

Child-Pugh B
Bilirubin 1,2–3 mg/dL: doz %50; 3,1–5 mg/dL: doz %25.

Child-Pugh C
Kontrendike ya da kaçınılır (bilirubin > 5 mg/dL, Child-Pugh C).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kardiyotoksisite, miyelosupresyon ve mukozit daha sık; kümülatif doz sınırı (450–550 mg/m²) aşılmaz. Başlamadan ve izlemde EF ölç; kalp riski yüksekse liposomal form ya da dekzrazoksan düşün.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: 1. trimesterde teratojenik ve düşük riski. Zorunluysa 2.–3. trimesterde onkoloji kararıyla; fetal kalp izlenir.

Emzirme
Süte geçer; tedavi boyunca ve sonrasında bir süre emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adrimisin	Saba	doksorubisin hcl	10 mg lıyofilize enjeksiyonluk toz iceren flakon; 50 mg lıyofilize enjeksiyonluk toz iceren flakon
Caelyx	Baxter Turkey Renal Hizmetler	doksorubisin hcl	2 mg/ml IV infuzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Doksomed	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	doksorubisin hidroklorür	20 mg/10 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre; 50 mg/25 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre
Doxo-teva	Teva	doxorubicin	10 mg IV enjektabl liyofilize toz iceren flakon; 50 mg enjektabl liyofilize toz iceren flakon
Doxorubicin Koçak	Koçak Farma	doksorubisin hidroklorür	10 mg i,v,/intravesikal infüzyon için liyofilize toz içeren flakon; 50 mg i,v,/intravesikal infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Doxtu	Onko	doksorubisin hidroklorür	10 mg/5 ml IV/intravesikal konsantre infüzyon çözeltısı içeren flakon; 50 mg/25 ml IV/intravesikal konsantre infüzyon çözeltısı içeren flakon

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AJ03

Dolutegravir

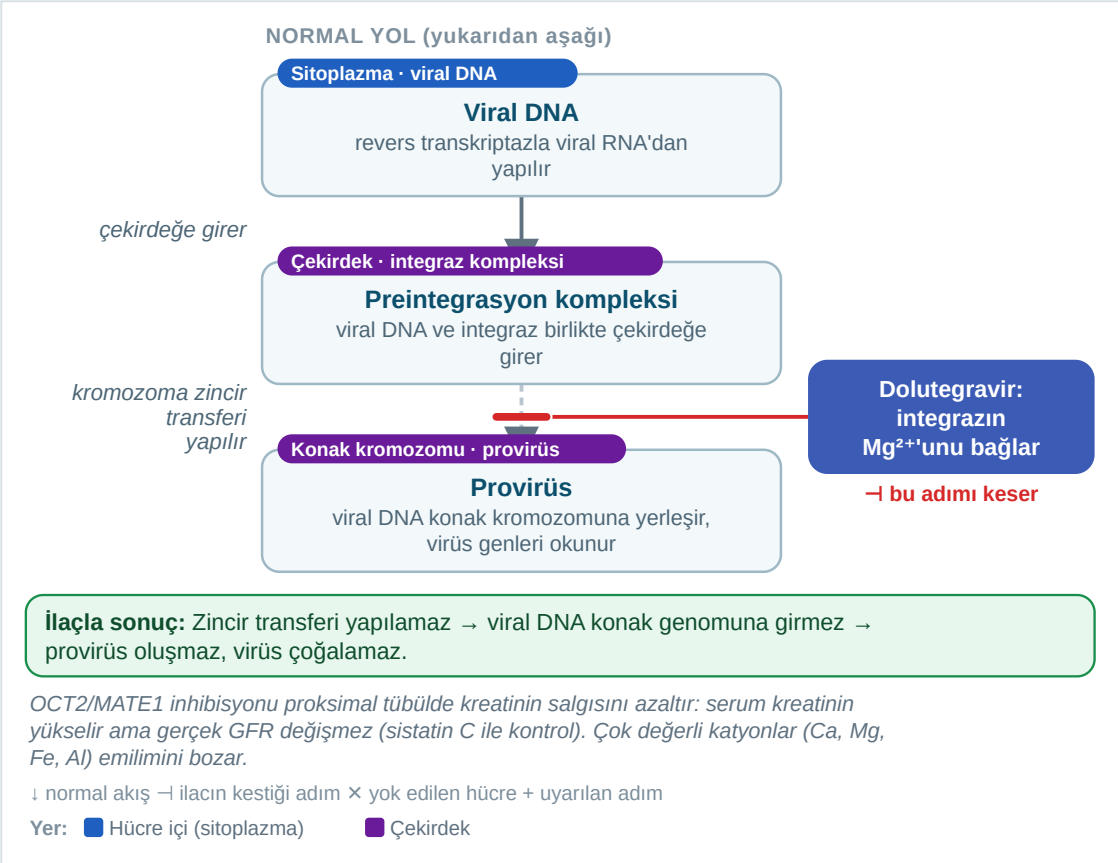
HIV integraz zincir transfer inhibitörü (INSTI)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Viral DNA'nın konak genomuna eklenmesini engelleyen integraz inhibitörü; tübüler kreatinin sekresyonunu bloke edip kreatinini yalancı yükseltir, GFR gerçekte düşmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs bulaşmış hücre (CD4 T) › Çekirdek: viral DNA entegrasyonu › Viral integraz enzimi (aktif bölge Mg^{2+}) › **Preintegrasyon kompleksi (viral DNA + integraz)**



Nerede?	Hücre çekirdeğinde. Ağızdan emilir, hücre zarını geçip çekirdekte viral DNA'ya bağlı integraz enzimine ulaşır.
Neye etki eder?	İntegrazın aktif bölgesindeki iki Mg^{2+} iyonunu kelatlar (bağlayıcı); zincir transfer basamağını kapatır. Böbrekte OCT2 ve MATE1'i de inhibe eder.
Ne olur?	Viral DNA konak kromozomuna yerleşemez → provirüs oluşmaz → virüs genleri okunmaz, çoğalma durur. Kreatinin salgısı azalır: kreatinin 0,1–0,15 mg/dL artar, GFR değişmez.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonu (kombinasyon; ilk seçenek rejimlerden biri), HIV profilaksisinde bazı rejimler.
Yan etkiler	Baş ağrısı, uykusuzluk, bulantı, kilo alımı, yorgunluk, nadir aşırı duyarlılık ve hepatit; serum kreatinin artışı (psödo-AKI).

Kontrendikasyon	Dofetilid ile birlikte kullanım; dolutegravire aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Polivalan katyonlar (Ca^{2+}, Fe^{2+}, Mg^{2+}, Al^{3+}: fosfat bağlayıcı, antasid, demir) emilimi azaltır: dolutegravir bu ürünlerden 2 saat önce ya da 6 saat sonra alınır; metformin düzeyi artar (en çok 1000 mg/gün); rifampisin, karbamazepin ve fenitoin düzeyi düşürür.

DİKKAT

Kreatinin artışı gerçek böbrek hasarı değildir; eGFR hesabında kreatinin yerine sistatin C ya da ölçülü GFR kullanılabilir. Sevelamer ve kalsiyum bazlı bağlayıcıyla zamanlama kuralı diyaliz hastasında önemlidir. Nöral tüp defekti riski (başlangıç çalışmalarında) sonradan düşük bulunmuş ve gebelikte yaygın kullanılır hale gelmiştir.

Erişkin dozu

50 mg günde bir; rifampisinle birlikte 50 mg günde iki kez; integraz inhibitörü dirençliyse 50 mg günde iki kez. Sabit kombinasyonlarda (abakavir/lamivudin ya da lamivudin ile) tablet içinde bulunur.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; katyonlu fosfat bağlayıcıdan 2 saat önce ya da 6 saat sonra alınır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; 50 mg günde bir kullanılabilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; OCT2/MATE1 blokajıyla kreatinin artar (eGFR gerçekte değişmez).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri yok; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Serum kreatinini 0,1–0,15 mg/dL artırır (OCT2 blokajı, gerçek eGFR düşmez); kilo artışı, uykusuzluk, nadiren hepatotoksisite. Ca, Fe, Mg, Al ile zamanlama; metformin dozu sınırlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Güncel kılavuzlarda gebelikte tercih edilen rejimdir; erken verideki nöral tüp defekti sinyali sonraki çalışmalarda anlamlı bulunmadı. Folik asit önerilir.

Emzirme
Süte geçer; HIV'de emzirme kararı yerel öneriye göre ortak alınır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dolusev	Humanis	dolutegravir sodyum	50 mg film kaplı tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tivicay	Glaxosmithkline İlaçları	dolutegravir · dolutegravir sodyum	5 mg dağılabilir tablet; 10 mg film kapli tablet; 25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Dovipsa, Juluca, Triumeq

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A03FA03

Domperidon

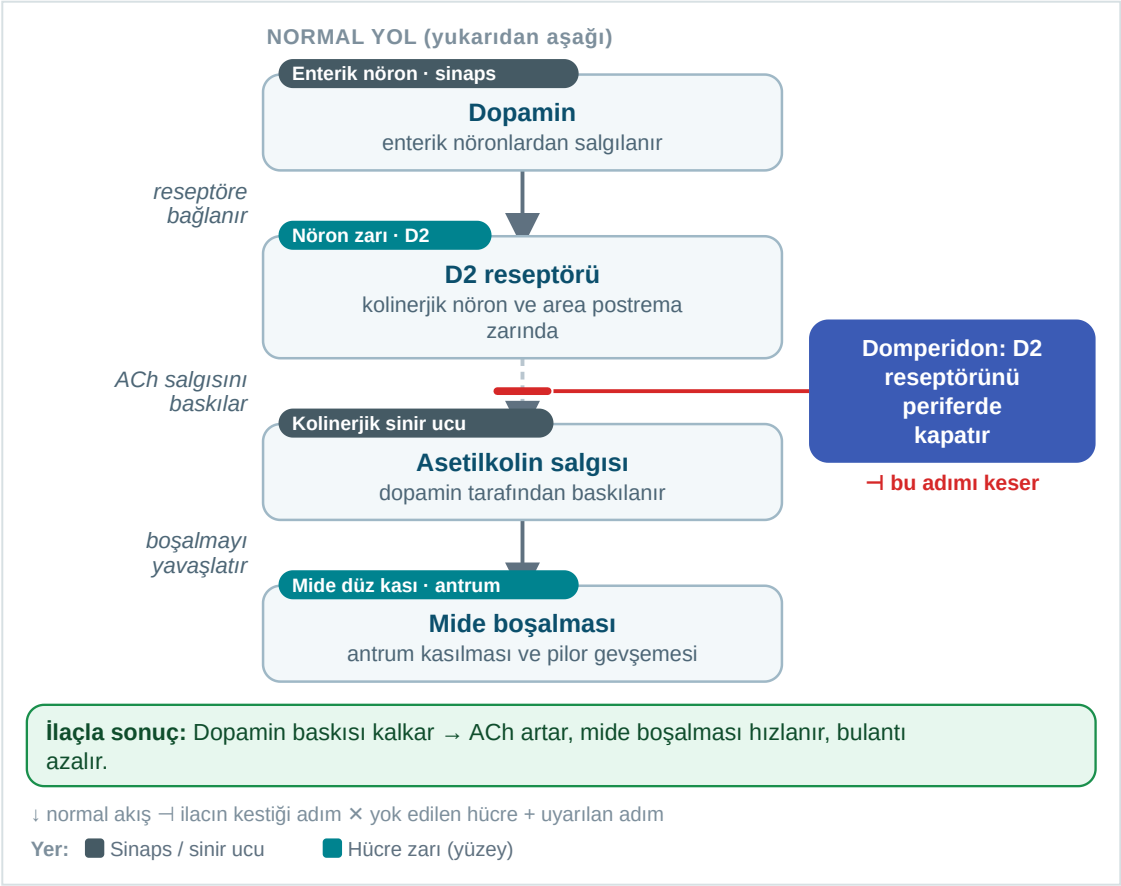
Periferik dopamin D2 antagonisti (prokinetik, antiemetik)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Kan-beyin bariyerini az geçen D2 antagonisti; mide boşalmasını hızlandırır ve bulantıyı azaltır. Tuzak: QT uzaması ve ventriküler aritmi; > 60 yaş ve > 30 mg/gün riski artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Mide ve CTZ › Enterik nöron ve area postrema zarı › **D2 dopamin reseptörü**



Nerede?	Üst GİS duvarındaki enterik nöronlarda ve beyin sapındaki area postremada (kan-beyin bariyeri dışı). Domperidon bariyeri çok az geçer, bu yüzden santral yan etki azdır.
Neye etki eder?	D2 reseptörünü kapatır; dopaminin asetilkolin salgısını baskılayıcı etkisi ortadan kalkar. Area postremada bulantı merkezini de baskılar.
Ne olur?	Asetilkolin salgısı artar → antrum kasılması ve mide boşalması hızlanır, bulantı azalır; hiperprolaktinemi ve QT uzaması olabilir.

Klinik

Endikasyon	Bulantı, kusma, gastroparezi ve fonksiyonel dispepsi; Parkinson hastalığında bulantı (santral D2 bloke etmediği için metoklopramide tercih edilir).
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, baş ağrısı, ishal; hiperprolaktinemi (galaktore, jinekomasti, adet düzensizliği); QT uzaması, ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm.

Kontrendikasyon	QT uzaması ya da ileti bozukluğu, elektrolit bozukluğu, kalp yetersizliği, orta-ağır karaciğer yetmezliği, güçlü CYP3A4 inhibitörleri, prolaktinoma, GİS kanama ya da tıkanıklık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, eritromisin, HIV proteaz inhibitörleri) ve QT uzatan ilaçlar kontrendikedir; antikolinerjikler etkisini azaltır; diüretikle hipokalemi riski.

DİKKAT
Yüksek doz ve ≥ 60 yaşta ani kardiyak ölüm riski artar; en düşük dozla ve en kısa süre (çoğu endikasyonda 1 haftayı aşmayacak şekilde) kullanılır. Başlamadan önce ECG ve potasyum düşünülür.

Erişkin dozu

10 mg günde 3 kez, yemekten 15–30 dakika önce; gün 30 mg'ı aşmaz.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	Ayar gerekmez; kısa süreli kullanımda.
eGFR 15–29	Doz sıklığı günde 1–2 kez olur.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Günde 1–2 kez; en düşük dozla, ECG ve elektrolit izlemi.
Hemodiyaliz	Veri yetersiz; en düşük dozla günde 1–2 kez.
Periton diyalizi	Veri yetersiz; en düşük dozla günde 1–2 kez.
Diyalizle uzaklaşma	Veri yetersiz.
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Nefrotoksik değil; elektrolit bozukluğunda (K, Mg) QT riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Ayar gerekmez.
Child-Pugh B	Kontrendike.
Child-Pugh C	Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

≥ 60 yaşta QT ve aritmi riski artar; en düşük dozla ve kısa süre kullanılır, ECG ve elektrolit (K, Mg) izlenir. QT uzatan ilaç (makrolid, florokinolon) ve CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Veri sınırlı; gerekirse en düşük dozla ve kısa süreli.
Emzirme	Süte çok az geçer; kısa süreli kullanımda risk düşük, en düşük dozla.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Advadopan	Advance	domperidon maleat	10 mg tablet
Doprokin	World Medicine	domperidon	1 mg/ml oral süspansiyon; 10 mg tablet
Duedom 30	Celtis	dekslansoprazolve domperidon maleat	10 mg kapsül
Duedom 60	Celtis	dekslansoprazolve domperidon maleat	10 mg kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Motis	Deva Holding	domperidon maleat · domperidon	1 mg/ml oral süspansiyon; 10 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Lacombi 15, Lacombi 30, Rabelis Plus 20

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06DA02

Donepezil

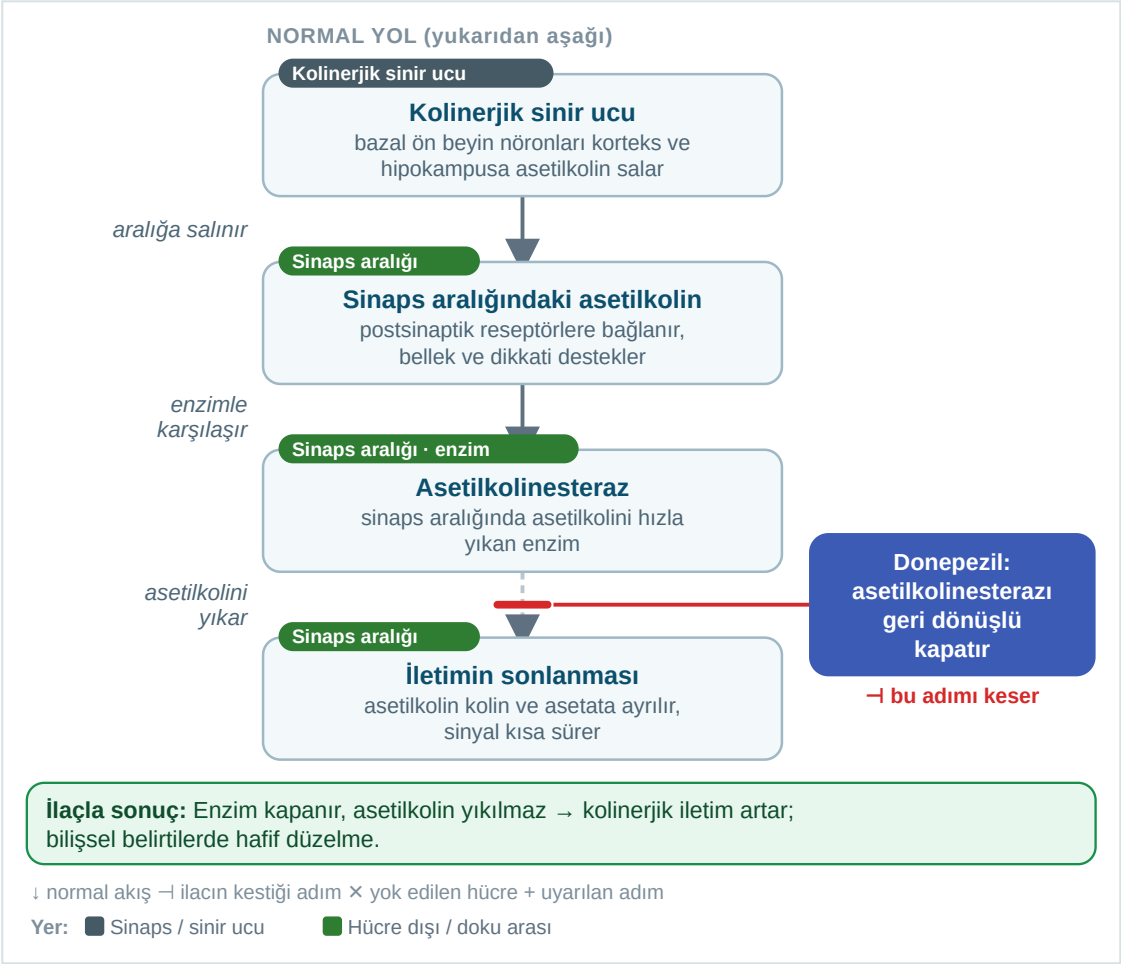
Asetilkolinesteraz inhibitörü (geri dönüşlü)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Asetilkolinesterazı geri dönüşlü kapatıp beyinde asetilkolin etkisini artıran ilaç; Alzheimer hastalığında semptomatik tedavidir. Bradikardi, senkop, kilo kaybı ve QT uzaması yapabilir; gece alınırsa kâbus görülebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ön beyin kolinerjik sinapsı › Sinaps aralığı ve postsinaptik zar › **Asetilkolinesteraz enzimi**



Nerede?	Beyinde bazal ön beyin kolinerjik sinapsları. Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP2D6 ve CYP3A4 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Sinaps aralığındaki asetilkolinesteraza geri dönüşlü bağlanıp onu kapatır; asetilkolin yıkılmaz, sinaps aralığında kalma süresi uzar.
Ne olur?	Asetilkolin yıkılmaz, kolinerjik iletim artar → bellek ve dikkat belirtileri hafif düzelir, ilerleme yavaşlayabilir. Periferik etki: bradikardi, bulantı, ishal.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ve ağır Alzheimer hastalığı (semptomatik tedavi).

Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, iştah azalması ve kilo kaybı, kas krampı, uykusuzluk ya da kâbus, bradikardi, senkop, kalp bloğu, QT uzaması, mide ülseri ve kanama, idrar retansiyonu, nadiren nöbet.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da piperidin türevlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antikolinerjikler etkiyi bozar; beta bloker, digoksin, amiodaronla bradikardi; QT uzatan ilaçlarla torsades riski; NSAİİ ile GİS kanama; CYP2D6/3A4 inhibitörleri (paroksetin, ketokonazol) düzeyi artırır; süksinilkolinle uzamış blok.

DİKKAT
Başlangıçta ve doz artışında nabız, EKG, kilo ve GİS belirtileri izlenir; senkop ve bradikardide kesilir.

Erişkin dozu

Başlangıç 5 mg/gün (akşam); 4–6 hafta sonra 10 mg/gün. Ağır Alzheimer'da 23 mg/gün (yan etki artar; yaşlıda seyrek tercih edilir).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; ayar önerilmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle titre edilir; ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Yavaş titrasyon; yan etkiler izlenir.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; dikkatle.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Başlangıç 5 mg, gerekirse 10 mg. Bradikardi, senkop, düşme, kilo kaybı ve idrar inkontinansı izlenir. Antikolinerjiklerle birlikte verilmez (etkileşir). Yanıt yoksa ya da ileri evrede kesme gözden geçirilir.

TIME-to-STOP B16 sınıf üyesi olarak Kalıcı bradikardi, 2.–3. derece blok, açıklanamayan senkop ve uzun QTc'de kullanılmaz.

TIME-to-START B3# sınıf üyesi olarak Erken-orta Alzheimer'da bilişsel belirtiler için kolinesteraz inhibitörü başlanabilir (Delphi uzlaşısı yok).

AGS Beers 2023 senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon); kilo kaybı izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Önerilmez; insan verisi yetersiz.	**Emzirme** Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alzamed	World Medicine	donepezil hidroklorür	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Alzancer	Nobel	donepezil hidroklorür	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Alzancer Easytab	Nobel	donepezil hidroklorür	5 mg 28 agizda dagilan tablet; 10 mg 28 agizda dagilan tablet
Alzepil	Koçak Farma	donepezil hidroklorür	5 mg film kapli tablet
Alzil	Deva Holding	donepezil hidroklorür	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Andem	Angelini	donepezil hcl	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Aricept	Pfizer Pfe İlaçları	donepezil hcl	5 mg film tablet; 10 mg film kapli tablet
Aricept Evess	Pfizer Pfe İlaçları	donepezil hcl	10 mg agizda dagilan tablet
Arypez	Biofarma	donepezil hidroklorür	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Dement	Ali Raif	donepezil hidroklorür	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Dezira	İlko	donepezil hcl	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Doenza	Sanovel	donepezil hcl	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Doenza Odt	Sanovel	donepezil hidroklorür	5 mg ağızda dağılan tablet; 10 mg ağızda dağılan tablet
Doncep	Platin Mümessillik	donepezil hidroklorür	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Donefix	Celtis	donepezil	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Dozyl	Abdi İbrahim	donepezil hidroklorür	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Dozyl Easy	Abdi İbrahim	donepezil hidroklorür	5 mg agizda dagilan tablet; 10 mg agizda dagilan tablet
Memkar	Nobel	donepezil hcl	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Neurem	Neutec	donepezil hidroklorür	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Remelef	Münir Şahin	donepezil hidroklorür	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Rewind	Neutec	donepezil hidroklorür	5 mg efervesan tablet; 10 mg efervesan tablet
Zhedon	Santa Farma	donepezil hcl	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli

Kombinasyon ürünleri (16): Dement Combi, Dement Combi 10, Dezira Combi, Doenza Combi, Domingo 10/10, Domingo 10/20, Domingo 5/10, Domingo 5/20, Domingo 5/5, Doneptin, Duopezil, Ebicomb, Ginkorem 10, Ginkorem 5, Phocuss, Rememba

22 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 16 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01CA04

Dopamin

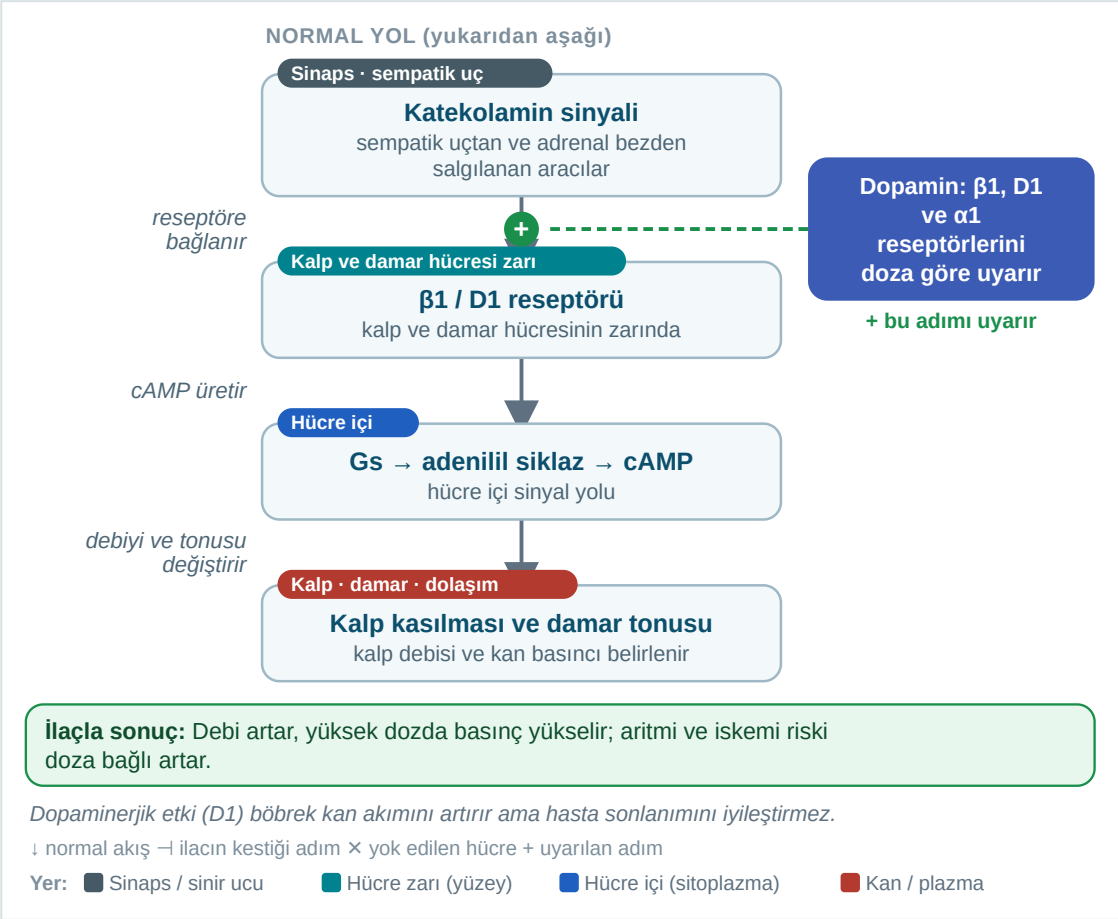
Endojen katekolamin; doza bağlı D1, β1 ve α1 agonisti

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Dozuna göre dopamin, β1 ve α1 reseptörlerini uyaran inotrop-vazopresör; bradikardik ya da düşük debili hipotansiyonda kullanılır. Tuzağı: 'renal doz' AKI'yi önlemez; aritmi riski noradrenalinden yüksektir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Otonom sinir sistemi ve kalp-damar › Kalp, böbrek-mezenter damarı ve periferik damar › Hedef hücre zarı › **D1, β1 ve α1 reseptörleri (doza göre)**



Nerede?	Damar içinde kanda serbest dolaşır; kalp, damar ve böbrek damarlarındaki hücre zarı reseptörlerine ulaşır. Hücreye girmez; IV verilir.
Neye etki eder?	Düşük dozda D1 (mezenter ve renal damar genişler), orta dozda β1 (kalp kasılması ve hızı), yüksek dozda α1 (damar daralması) reseptörünü uyarır; sinir ucundan noradrenalin salgılatır.
Ne olur?	β1: Gs → cAMP artar → kasılma ve debi artar; yüksek dozda α1 ile damar daralır → basınç yükselir. Taşiaritmi riski doza bağlı artar.

Klinik

Endikasyon	Semptomatik bradikardi ve hipotansiyon (atropine yanıtsız); düşük debili şok; septik şokta noradrenalin sonrası seçili hastada.

Yan etkiler	Taşikardi, atriyal ve ventriküler aritmi, bulantı, kusma, baş ağrısı, anjina, hipertansiyon, periferik iskemi, ekstravazasyonda doku nekrozu.
Kontrendikasyon	Feokromositoma, kontrolsüz taşiaritmi ya da ventriküler fibrilasyon; MAO inhibitörü kullananda başlangıç dozu yaklaşık onda birine düşürülür.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri ve trisiklikler etkiyi çok artırır; beta blokerler etkiyi azaltır; antipsikotikler ve metoklopramid (D2 blokajı) renal-mezenterik etkiyi azaltır; halotan aritmiyi artırır; IV fenitoin ile hipotansiyon.

DİKKAT
Santral venöz yoldan; ekstravazasyonda fentolamin. 'Düşük doz dopamin' ile AKI önlemek ya da tedavi etmek önerilmez (KDIGO).

Erişkin dozu

2–20 µg/kg/dk IV infüzyon; 2–5 µg/kg/dk dopaminerjik, 5–10 β1, 10 üzeri α1 etki belirginleşir; hedef hemodinamik yanıta göre titre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; AKI önleme amacıyla kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans hipotansiyonunda titre edilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (hızla metabolize edilir).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Düşük doz AKI'yi önlemez; yüksek dozda renal vazokonstriksiyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda taşiaritmi ve miyokard iskemisi riski yüksektir; en düşük etkili dozla titre edilir. Şokta noradrenalin çoğunlukla tercih edilir. Ekstravazasyon, periferik iskemi ve idrar çıkışı izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yaşamı tehdit eden durumda kullanılabilir; uteroplasental perfüzyonu azaltabilir. En düşük dozla ve kısa süreli.

Emzirme
Veri yetersiz; kısa süreli yoğun bakım kullanımında süte geçişi bilinmiyor, oral emilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dobetal	Turk Serum	dopamin hidroklorür	200 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Dopadren	Vem	dopamin hcl	200 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Dopasel	Haver Farma	dopamin hcl	200 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Multiflex Dopasel	Haver Farma	dopamin hidroklorür	800 mcg/ml IV infüzyon için çözelti
Predopam	Dem	dopamine	50 mg/5 ml IV inf, haz, icin kon,coz,iceren 30 ampul x 5 ml; 50 mg/5 ml inf, haz, icin kon,coz,iceren ampul
Sebodop	Altobio	dopamin hidroklorür	200 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre
Steril Dopamin Antigen	Filiz Mümessil Ecza Deposu Şt	dopamine	200 mg 10 ampul

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AG06

Doravirin

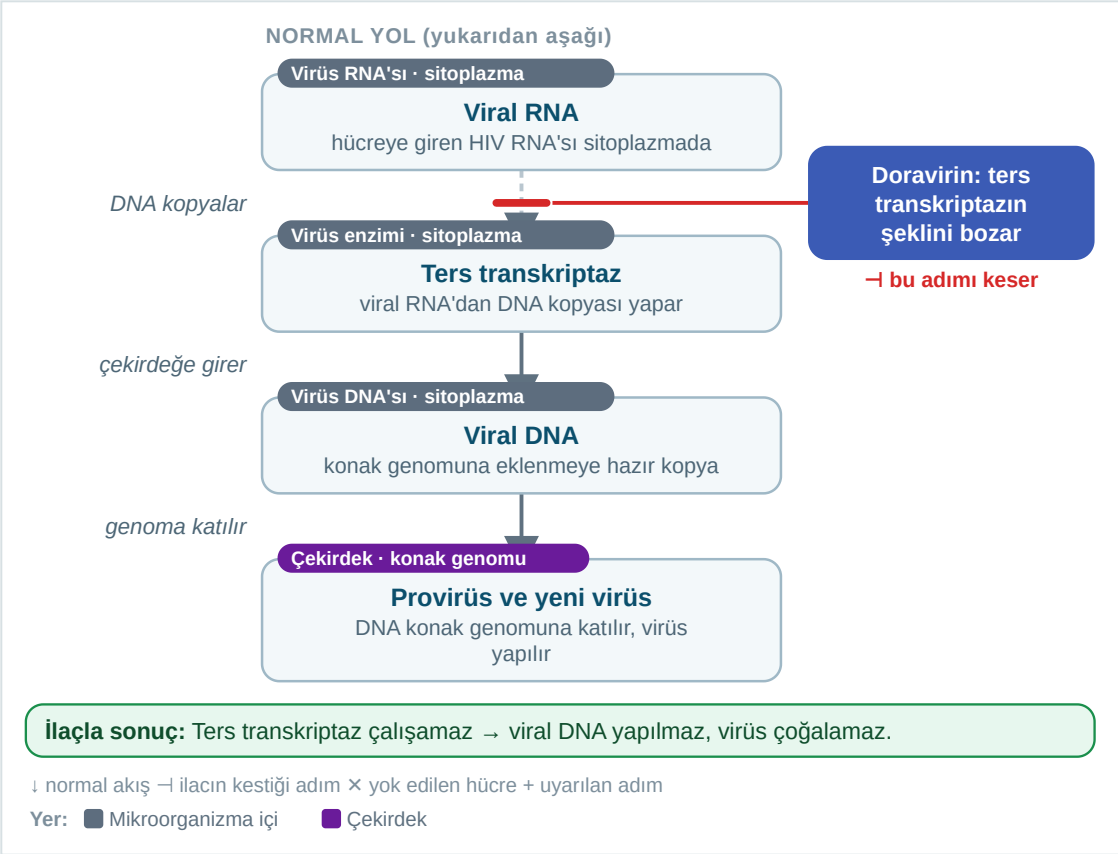
Antiretroviral (non-nükleozid ters transkriptaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Günde tek doz alınan yeni kuşak NNRTİ; yemekten bağımsızdır, MSS ve lipid yan etkileri azdır. Enzim indükleyicilerle (rifampisin) birlikte kullanılamaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Hücre içi sitoplazma › Viral RNA'dan DNA yapım basamağı › **Ters transkriptaz (alosterik cep)**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinin sitoplazmasında. Oral emilir, hücreye girer ve ters transkriptaza doğrudan bağlanır (fosforillenmesi gerekmez).
Neye etki eder?	Ters transkriptazın katalitik bölgesinin yanındaki NNRTİ cebine bağlanır; enzimin şeklini bozar. Birinci kuşak NNRTİ'lere dirençli bazı virüslere de etkilidir.
Ne olur?	Enzim DNA zincirini uzatamaz → viral DNA yapılmaz → virüs çoğalamaz.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda naif ve virolojik baskılanmış hastada kombinasyon tedavisinin parçası.
Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, ishal, anormal rüya; genellikle iyi tolere edilir.
Kontrendikasyon	Doravirine aşırı duyarlılık; güçlü CYP3A indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron, mitotan, enzalutamid) ile birlikte.

Etkileşimler	CYP3A indükleyicileri düzeyi düşürür (rifabutinle günde 2 kez 100 mg); güçlü CYP3A inhibitörleri düzeyi artırır (doz ayarı çoğunlukla gerekmez); belirgin başka etkileşim yok.

DİKKAT
Rifampisin gerektiğinde başka antiretroviral seçilir. Tenofovir ve lamivudinle sabit doz kombinasyonu vardır.

Erişkin dozu

Oral 100 mg günde 1 kez, yemekle ya da aç karnına. Rifabutinle 100 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (CrCl ≥ 30).	**eGFR 15–29** Veri sınırlı; dikkatle, tek ajan olarak ayar önerilmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri sınırlı; dikkatle.
Hemodiyaliz Veri sınırlı; dikkatle.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %76; veri sınırlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. MSS ve lipid etkileri azdır, yaşlıda iyi tolere edilir. Rifampisin gibi indükleyicilerle birlikte kullanılmaz; çoğul ilaç listesi gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik Yeterli insan verisi yok; gebelikte kullanım kılavuzlarda sınırlı veriyle sürdürülür ya da alternatif seçilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pifeltro	Merck Sharp Dohme İlaçları	doravirin	100 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Delstrigo

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05CB13

Dornaz alfa

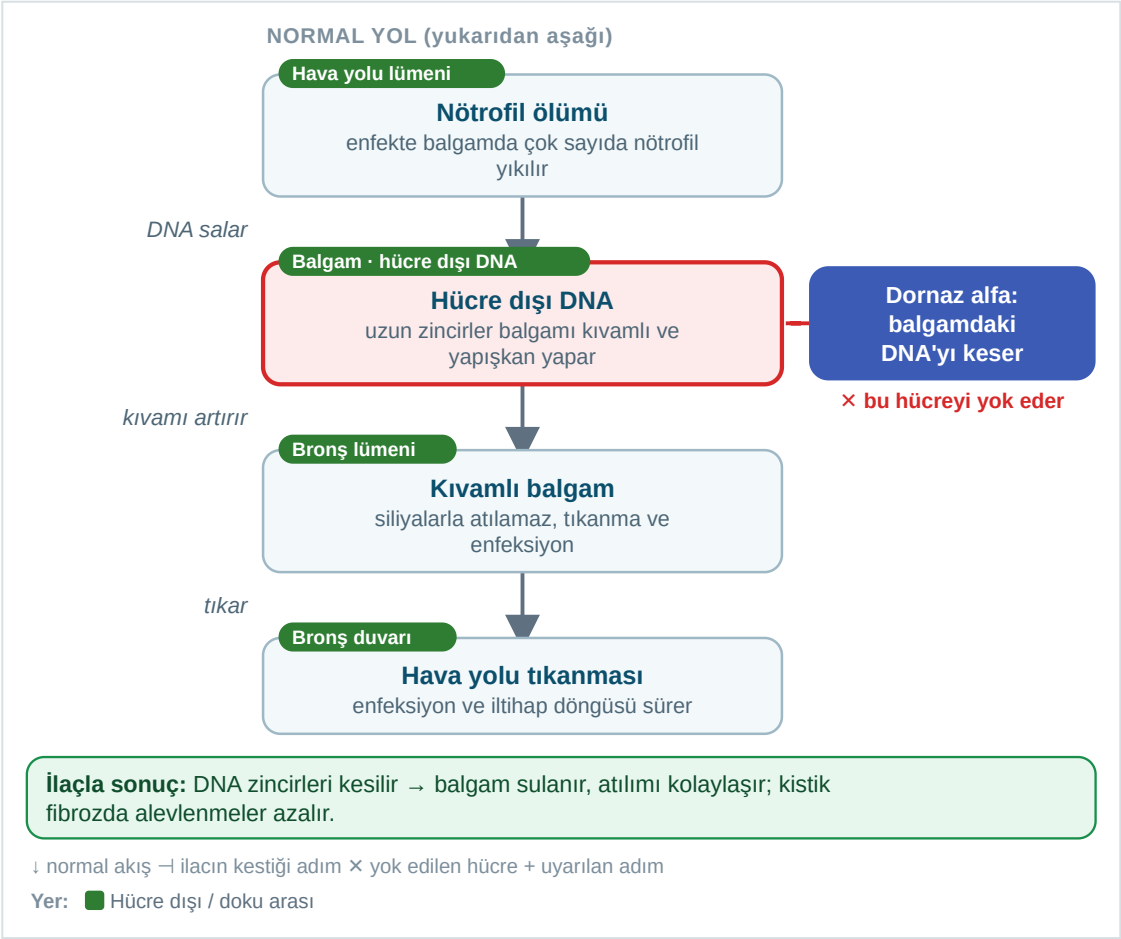
İnhale rekombinant DNaz (mukolitik enzim)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Balgamdaki hücre dışı DNA'yı parçalayan inhale rekombinant insan DNaz I enzimi; kistik fibrozda akciğer işlevini korur. Diğer solunum hastalıklarında yararı gösterilmemiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Hava yolu lümeni (balgam) › Hücre dışı; mukus ve purulan sekresyon › **Hücre dışı DNA**



Nerede?	Hava yolu lümeninde, balgamın içinde. Nebülizörle solunur; hücreye girmez, hücre dışındaki DNA'ya ulaşır.
Neye etki eder?	Ölü nötrofillerden salınan uzun hücre dışı DNA zincirlerini fosfodiester bağlarından keser (DNaz I enzimi).
Ne olur?	Balgamın viskozitesi ve yapışkanlığı azalır → silia ve öksürükle atılım kolaylaşır; akciğer işlevi korunur, alevlenme azalır.

Klinik

Endikasyon	Kistik fibrozda akciğer işlevinin korunması (FVC %40 ve üzerinde olanlarda ruhsatlı).
Yan etkiler	Ses kısıklığı, farenjit, öksürük, göğüs ağrısı, ateş; nadiren döküntü ve konjonktivit; solunum yolunda geçici kötüleşme.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere (CHO ürünleri) aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; diğer solunum tedavileriyle (β2 agonist, steroid) kullanılabilir.

DİKKAT
Yalnız jet nebülizörle inhale edilir; çözelti başka ilaçla aynı hazneye karıştırılmaz. Ampuller buzdolabında saklanır, ışıktan korunur.

Erişkin dozu

Kistik fibroz: 2,5 mg (1 ampul) günde 1 kez nebülizörle; bazı hastalarda günde 2 kez denenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (inhale, sistemik düzey ihmal edilebilir). PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda nadir kullanılır; nebülizör kullanımı ve ses kısıklığı izlenir. Kistik fibrozlu yetişkinde uzmana yönlendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sistemik maruziyet ihmal edilebilir; yeterli insan verisi yok. Kistik fibrozda gerekli görülürse yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.

Emzirme
Sistemik düzey çok düşük; süte anlamlı geçiş beklenmez. Kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pulmozyme	Roche Müstahzarları	dornase alfa	2,5 mg/2,5 ml inhalasyon çözeltisi

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

DPP-4 inhibitörleri

ilaç sınıfı

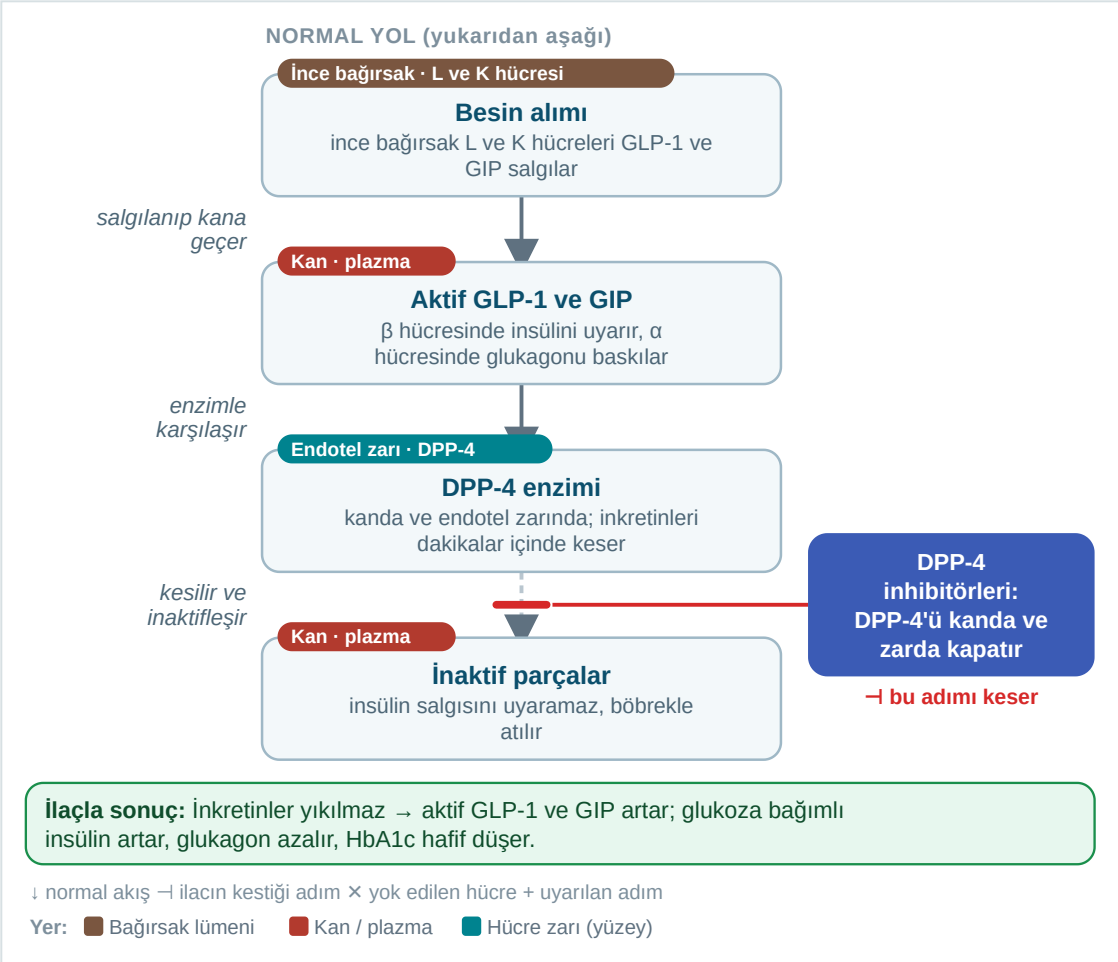
İlaç sınıfı · DPP-4 inhibitörü (gliptin)

Endokrinoloji | Geriatri | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

İnkretin yıkımını durduran oral antidiyabetikler: hipoglisemi riski düşük, kilo nötr. Tuzak: linagliptin dışındakiler böbrek yetersizliğinde doz azaltılır; pankreatit nadirdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak, pankreas ve kan › İnkretin hormonlar (GLP-1, GIP) › Endotel zarı ve kanda DPP-4 enzimi › **DPP-4 (dipeptidil peptidaz-4)**



Nerede?	Kanda ve endotel hücrelerinin zar yüzeyinde (bağırsak, böbrek, karaciğer damar yatağı). Oral alınan ilaç emilir, dolaşımda enzimin aktif bölgesine bağlanır.
Neye etki eder?	DPP-4 enzimini (zarda ve kanda serbest bulunan proteaz) geri dönüşümlü kapatır; inkretin hormonların (GLP-1, GIP) yıkımı yavaşlar.
Ne olur?	Aktif GLP-1 ve GIP artar → yemekle glukoza bağımlı insülin artar, glukagon azalır. Kilo nötr, hipoglisemi azdır; etki GLP-1 agonistlerinden zayıftır.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet (tek başına ya da metformin, sülfonilüre, insülinle kombinasyon); böbrek yetersizliği olan diyabetlide linagliptin ayarsız kullanılır.
Yan etkiler	Genellikle iyi tolere edilir: baş ağrısı, nazofarenjit, üst solunum yolu enfeksiyonu; akut pankreatit (nadir), şiddetli eklem ağrısı, büllöz pemfigoid, kalp yetmezliği nedeniyle yatışta artış (saksagliptin, alogliptin).
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık, tip 1 diyabet ve diyabetik ketoasidoz; pankreatit öyküsünde kaçınılır.
Etkileşimler	ACE inhibitörüyle anjiyoödem riski artabilir; insülin ve sülfonilüreyle hipoglisemi (sülfonilüre dozu azaltılır); güçlü CYP3A4 inhibitörleri saksagliptin düzeyini artırır; GLP-1 agonistiyle birlikte kullanılmaz (ek yarar yok).

DİKKAT
Şiddetli ve sürekli karın ağrısında pankreatit düşünülüp ilaç kesilir. Kalp yetmezliği riski olanlarda saksagliptin ve alogliptin kaçınılır. GLP-1 reseptör agonistiyle birlikte verilmez.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir (serimizde kayıtlı üye yoktur). Sitagliptin 100 mg/gün; vildagliptin 50 mg günde iki kez; saksagliptin 5 mg/gün; linagliptin 5 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Sitagliptin 50 mg; vildagliptin 50 mg/gün; saksagliptin eGFR ≤ 45'te 2,5 mg; alogliptin 12,5 mg; linagliptin ayarsız.	Sitagliptin 25 mg; saksagliptin 2,5 mg; alogliptin 6,25 mg; vildagliptin 50 mg/gün; linagliptin ayarsız (5 mg).	Sitagliptin 25 mg; saksagliptin 2,5 mg; linagliptin 5 mg ayarsız; alogliptin 6,25 mg.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sitagliptin 25 mg, saksagliptin 2,5 mg; linagliptin 5 mg ayarsız. Seanstan bağımsız verilir.	Linagliptin ayarsız; sitagliptin 25 mg. Diğerlerinde veri sınırlı.	HD: kısmen (az). PD: veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksisite yok; nadiren AİN bildirilmiştir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Sitagliptin, saksagliptin, linagliptin, alogliptin ayarsız; vildagliptin önerilmez.	Sitagliptin, saksagliptin, linagliptin ayarsız; vildagliptin önerilmez.	Çalışılmamış; linagliptin dikkatle kullanılabilir, vildagliptin önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hipoglisemi riski düşüktür (tek başına); kırılgan yaşlıda tercih edilir. Böbrek işlevine göre doz ayarlanır (linagliptin ayarsız). Saksagliptin kalp yetmezliğinde kaçınılır; pankreatit ve bullöz pemfigoid akılda tutulur.

TIME-to-STOP G6 sınıf üyesi olarak Saksagliptin kalp yetmezliğinde kullanılmaz; hastaneye yatış riski artar.

AGS Beers 2023 saksagliptin ve alogliptin kalp yetmezliğinde dikkatle kullanılır; sınıfta pankreatit ve bullöz pemfigoid bildirilmiştir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Yeterli veri yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme

Süte geçiş bilinmiyor ya da hayvanda gösterilmiş; emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Sitagliptin, Vildagliptin, Saksagliptin, Linagliptin, Alogliptin

ATC A10BJ05

Dulaglutid

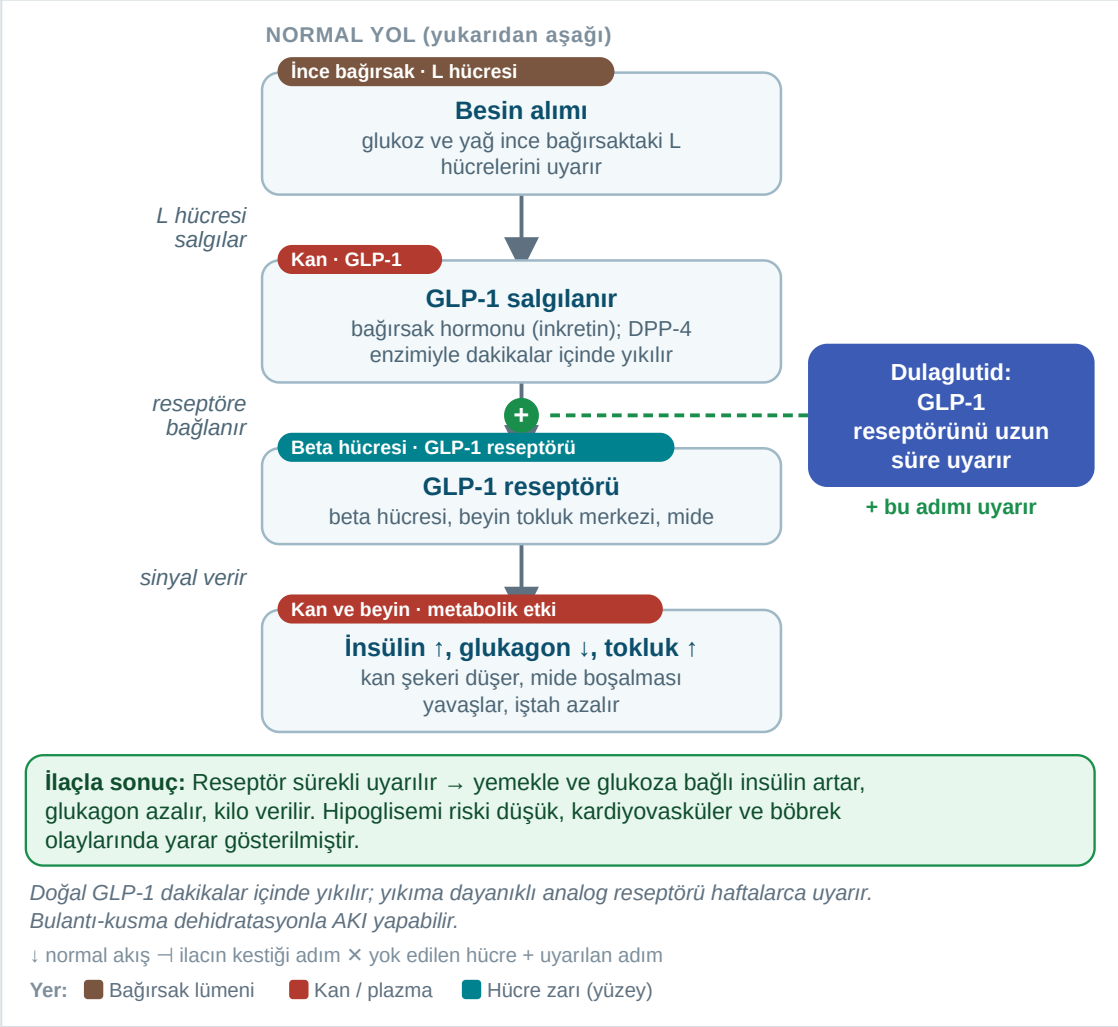
GLP-1 reseptör agonisti (haftalık)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Haftada bir deri altına uygulanan GLP-1 reseptör agonisti; glukoza bağlı insülini artırır, kilo ve kardiyovasküler olayı azaltır. Diyabetik böbrek hastalığında eGFR düşükken de ayar gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem (pankreas) › Pankreas beta hücresi; beyin; mide › Hücre zarı (dış yüz) › **GLP-1 reseptörü**



Nerede?	Pankreas beta hücresinin zarında; ayrıca beyin tokluk merkezi ve mide. Haftada bir deri altına verilir, kanda dolaşır (yarı ömür yaklaşık 5 gün).
Neye etki eder?	Zardaki GLP-1 reseptörünü uyarır (agonist). Fc'ye kenetlenmiş analog DPP-4 ile yıkılmaz, reseptörü haftalarca uyarır.
Ne olur?	Glukoza bağlı insülin artar, glukagon azalır, mide boşalması yavaşlar, iştah düşer → kan şekeri ve kilo azalır; GİS yan etkisi, hipoglisemi riski düşük.

Klinik

Endikasyon	Yetişkin tip 2 diyabet (tek başına ya da kombinasyon); kilo ve aterosklerotik kardiyovasküler olay azaltımı (REWIND); diyabetik böbrek hastalığında glisemi ve kardiyorenal yarar.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, iştahsızlık; sıvı kaybına bağlı prerenal AKI; kolelitiyazis, pankreatit; kalp hızında hafif artış; enjeksiyon yeri reaksiyonu; hipoglisemi (insülin ya da sülfonilüreyle).
Kontrendikasyon	Medüller tiroid kanseri öyküsü ya da MEN2; bilinen aşırı duyarlılık. Pankreatit öyküsünde dikkat.
Etkileşimler	İnsülin ve sülfonilüre dozu azaltılır (hipoglisemi); mide boşalmasını yavaşlattığı için ağızdan ilaçların emilimi gecikebilir; ACE inhibitörü, diüretik ve SGLT2 inhibitörüyle GİS kayıplarında hipovolemi riski.

DİKKAT
Şiddetli kusma ya da ishalde hipovolemi ve AKI riski nedeniyle RAS blokeri, diüretik ve SGLT2 inhibitörüne ara verilir. Gebelik planlanıyorsa en az 1 ay önce kesilir; emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

0,75 mg deri altı haftada bir; yanıt yetersizse en az 4 hafta sonra 1,5 mg. Türkiye'de ürünler 0,75 mg ve 1,5 mg kalemlerdir (bazı ülkelerde 3 mg ve 4,5 mg). Yemeklerden bağımsız, haftanın aynı günü.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; kusma/ishalde sıvı ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD günü zamanlama gerekmez; deneyim sınırlı.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; kusma/ishale bağlı hipovolemik AKI bildirilmiş.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez. Bulantı, ishal, iştah ve kilo kaybı (kırılgan yaşlıda sarkopeni), dehidratasyon ve AKI, safra taşı, pankreatit görülebilir. Sülfonilüre ya da insülinle birlikteyse hipoglisemiyi azaltmak için doz düşürülür.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Gebelikte önerilmez, insülin tercih edilir; gebelik planlanıyorsa önceden bırakılır.	**Emzirme** Veri yetersiz; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Trulicity	Lilly	dulaglutide	0,75 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 1,5 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AX21

Duloksetin

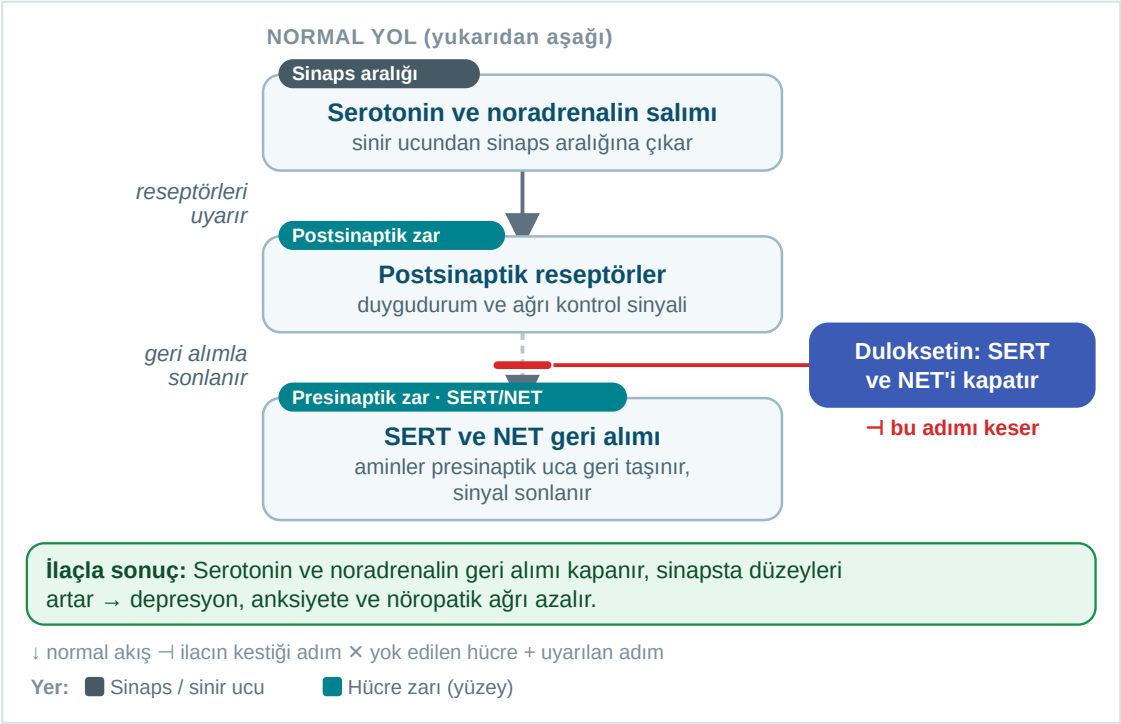
SNRI (serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörü)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Serotonin ve noradrenalin geri alımını kapatan SNRI; depresyon, yaygın anksiyete, diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, kronik kas-iskelet ağrısı. CrCl < 30'da ve kronik karaciğer hastalığında kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik ve noradrenerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT ve NET taşıyıcıları**



Nerede?	Beyinde ve omurilikte serotonerjik ve noradrenerjik sinapslar (inen ağrı inhibitör yolları dahil). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ve 2D6 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin (SERT) ve noradrenalin (NET) taşıyıcılarını kapatır; belirgin muskarinik, histamin ya da α1 etkisi yoktur.
Ne olur?	Sinapsta serotonin ve noradrenalin artar → antidepresan ve anksiyolitik etki; omurilikte inen ağrı inhibisyonu güçlenir → nöropatik ağrı azalır.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, diyabetik periferik nöropatik ağrı, fibromiyalji, kronik kas-iskelet ağrısı (osteoartrit, bel ağrısı), stres inkontinansı (bazı ülkelerde).
Yan etkiler	Bulantı, ağız kuruluğu, kabızlık, baş dönmesi, uykusuzluk ya da sedasyon, terleme, kan basıncı yükselmesi, idrar retansiyonu, hiponatremi/SIADH, karaciğer enzim yüksekliği, kanama eğilimi, kesme sendromu, serotonin sendromu, düşme.
Kontrendikasyon	Kontrolsüz dar açılı glokom, MAO inhibitörleri (14 gün ara), CrCl < 30, karaciğer yetmezliği ya da siroz, fluvoksamin ve siprofloksasinle (güçlü CYP1A2 inhibitörleri) birlikte kullanım.

Etkileşimler	Fluvoksamin, siprofloksasin düzeyi çok artırır (CYP1A2); paroksetin, fluoksetin, kinidin (CYP2D6) düzeyi artırır; MAOİ, linezolid, triptan, tramadolle serotonin sendromu; NSAİİ, antikoagülanla kanama.

DİKKAT
Hipertansiyonlu hastada KB izlenir; yaşlıda Na izlenir. Alkol fazla kullanılıyorsa karaciğer hasarı riski.

Erişkin dozu

Depresyon: 60 mg/gün tek doz (30 mg ile başlanabilir). Nöropatik ağrı: 60 mg/gün. Yaşlı: 30 mg ile başlanır. En çok 120 mg/gün. CrCl < 30'da kullanılmaz. Kesme yavaş yapılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; yaşlıda 30 mg ile başlanır.	**eGFR 15–29** CrCl < 30: kullanılmaz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (yüksek protein bağlanması nedeniyle az beklenir).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiponatremi; idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Kullanılmaz (karaciğer yetmezliği).	**Child-Pugh C** Kullanılmaz (karaciğer yetmezliği).

Yaşlıda kullanım

30 mg ile başla, 60 mg/gün; CrCl < 30'da kullanılmaz. Hiponatremi (Na izle), düşme, kan basıncı yükselmesi, idrar retansiyonu ve kanama izlenir; kesme yavaş yapılır.

TIME-to-STOP B5 eGFR < 30'da düzey artar; kullanılmaz.

TIME-to-STOP B4# sınıf üyesi olarak Kontrolsüz hipertansiyonda SNRI kan basıncını yükseltir; Delphi uzlaşısı yok.

AGS Beers 2023 düşme/kırık öyküsünde kaçınılır; SIADH ve hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; yarar risk dengesiyle kullanılır. Geç gebelikte yenidoğanda adaptasyon sendromu ve postpartum kanama riski artabilir.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirmede önerilmez (ürün bilgisi), alternatif tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cymbalta	Lilly	duloksetin hcl	30 mg gastro-rezistan sert kapsül
Doletin	Ali Raif	duloksetin hidroklorür pelletleri	20 mg gastro-rezistan sert kapsül; 40 mg gastro-rezistan sert kapsül
Dosetia	Nobel	duloksetin hcl	30 mg kapsül; 60 mg kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dulatec	Neutec	duloksetin hidroklorür	30 mg gastro-rezistan sert kapsül; 60 mg gastro-rezistan sert kapsül
Dulaxat	World Medicine	duloksetin hcl	60 mg kapsül
Dulester	İlko	duloksetin hcl	30 mg kapsul; 60 mg kapsul
Duloxat	World Medicine	duloksetin hcl	30 mg kapsül
Duloxx	Santa Farma	duloksetin hidroklorür	30 mg gastro-rezistan sert kapsul; 60 mg gastro-rezistan sert kapsul
Duxalta	Ali Raif	duloksetin hidroklorür pelletleri	30 mg gastro-rezistan sert kapsül; 60 mg gastro-rezistan sert kapsül
Duxet	Nobel	duloksetin hidroklorür	30 mg gastro-rezistan sert kapsül; 60 mg gastro rezistan sert kapsül
Dyloxia	Abdi İbrahim	duloksetin hidroklorür	30 mg gastro-rezistan sert kapsül; 60 mg gastro-rezistan sert kapsül
Komox	Santa Farma	duloksetin hcl	20 mg gastro-rezistan sert kapsül; 40 mg gastro-rezistan sert kapsül
Lodux	Nobel	duloksetin hcl	30 mg gastro-rezistan sert kapsül; 60 mg gastro-rezistan sert kapsül
Nexetin	Nobel	duloksetin hidroklorür	20 mg kapsul; 40 mg kapsul

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FF03

Durvalumab

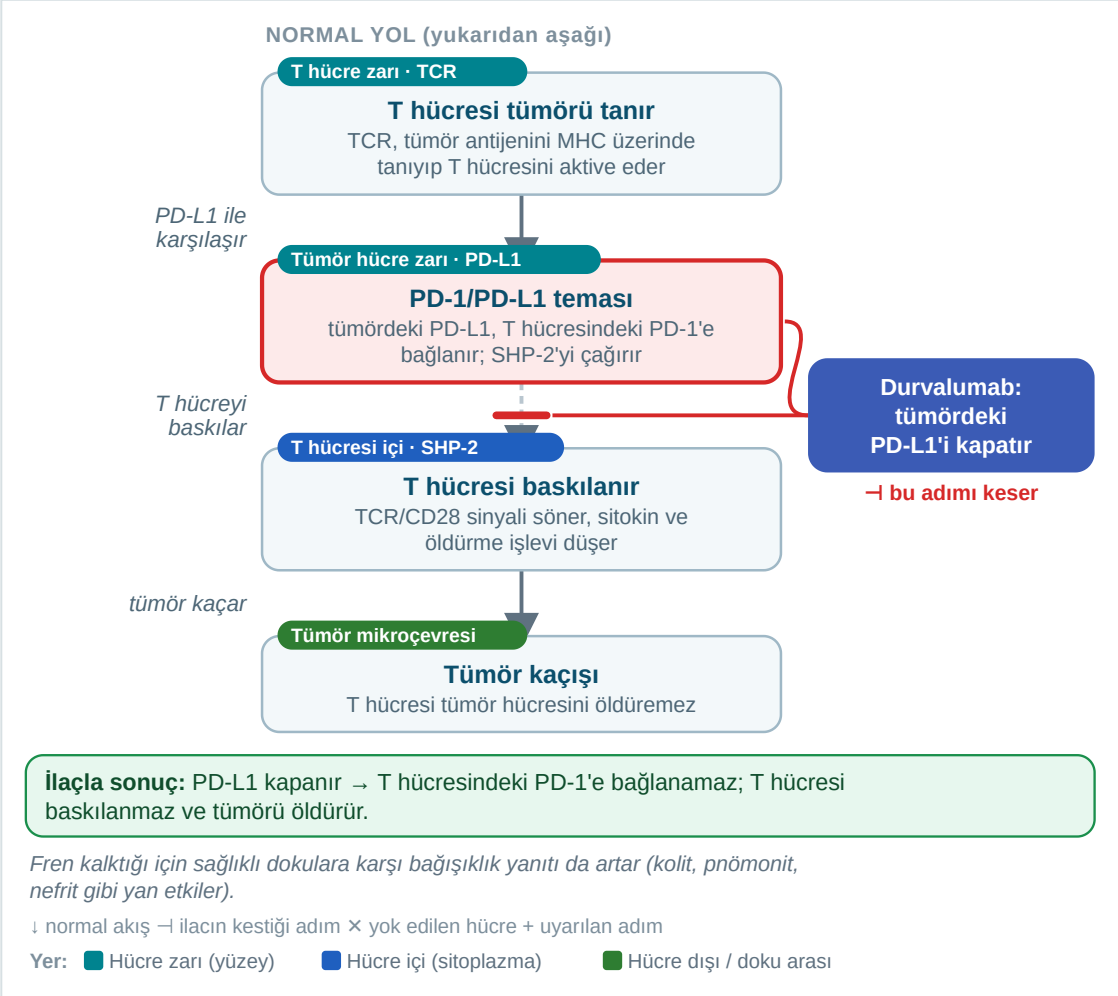
Anti-PD-L1 monoklonal antikor (immün kontrol noktası inhibitörü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Tümördeki PD-L1'i bloke eden kontrol noktası inhibitörü; akciğer, safra yolu ve karaciğer kanserinde kullanılır. Tuzaklar: pnömonit (kemoradyoterapi sonrası), kolit, hepatit, endokrinopati, nefrit.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Tümör mikroçevresi · tümör hücresi ve T hücresi › Tümör hücresi zarı › **PD-L1 ligandı**



Nerede?	Hücre dışında: kanda serbest dolaşır (IV antikor hücre içine girmez), tümör mikroçevresine geçer ve T hücresi ya da tümör hücresi yüzeyindeki PD-1/PD-L1 hedefine bağlanır.
Neye etki eder?	Tümör ve bağışıklık hücrelerinin zarındaki PD-L1'e bağlanır; PD-L1'in T hücresindeki PD-1'e ve CD80'e bağlanmasını engeller (ligandı kapatır).
Ne olur?	PD-1 sinyali durur → T hücresi baskılanmaz, tümör antijenine yanıt sürer → T hücresi tümörü öldürür; aşırı bağışıklık normal organlarda ilişkili yan etkiler yapar.

Klinik

Endikasyon	Kemoradyoterapi sonrası evre III inoperabl NSCLC; sınırlı ve yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri; biliyer yol kanseri ve hepatoselüler karsinom; metastatik NSCLC ve endometriyum kanseri

	(kombinasyonla).
Yan etkiler	Öksürük, yorgunluk, döküntü, ishal, artralji, tiroid işlev bozukluğu; bağışıklık ilişkili: pnömonit, kolit, hepatit, nefrit, hipofizit, adrenal yetmezlik, tip 1 DM, miyokardit; infüzyon reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Durvalumaba ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin farmakokinetik etkileşim yok. Sistemik kortikosteroid ve immünosüpresifler etkiyi azaltabilir (başlamadan önce kaçınılır; irAE tedavisi hariç). PPI ICI nefriti riskini artırabilir.

DİKKAT
Başlamadan önce ve her kürde TSH, karaciğer enzimleri, kreatinin, glukoz izlenir; kemoradyoterapi sonrası dispne ve öksürükte pnömonit düşünülür. irAE'de ilaç ara verilir, ≥ evre 2'de kortikosteroid.

Erişkin dozu

IV: 10 mg/kg 2 haftada bir ya da 1500 mg 4 haftada bir (> 30 kg; kombinasyonda 1500 mg 3–4 haftada bir). Evre III NSCLC'de en çok 12 ay. 30 kg altında kiloya göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kreatinin izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, dikkatle kullanılabilir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein).
PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Bağışıklık ilişkili akut tübülointerstisyel nefrit (ICI nefriti) olabilir; PPI ve NSAİİ riski artırır; kreatinin ve idrar tetkiki izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır, karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır, karaciğer enzimleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda irAE sıklığı genel olarak benzer; öksürük-dispne (pnömonit), ishal, yorgunluk ve kreatinin artışı sorgulanır. PPI ve NSAİİ gereksizse kesilir (ICI nefriti). Kırılgan hastada yarar-risk bireyselleştirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Fetal zarar ve düşük riski (hayvanda); gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 3 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
IgG süte geçer; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 3 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Imfinzi	Astrazeneca	durvalumab	120 mg/2,4 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 500 mg/10 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04CB02

Dutasterid

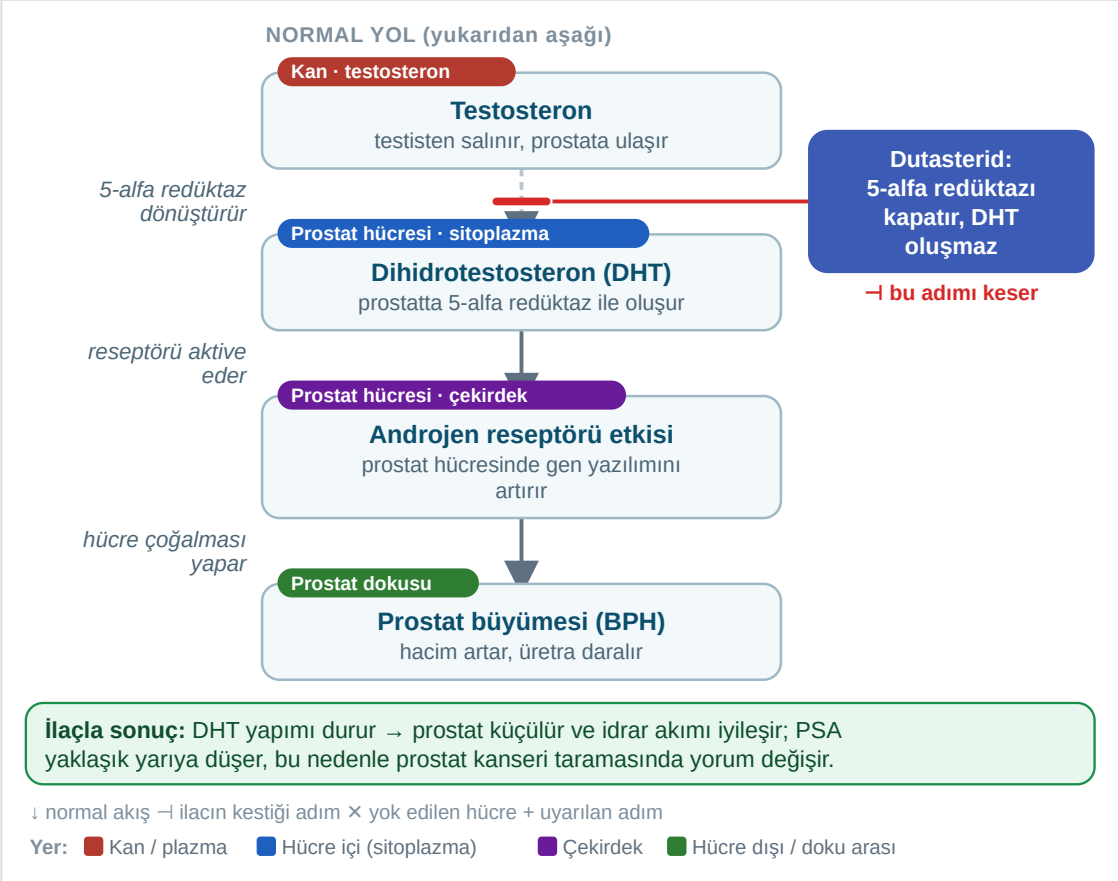
5-alfa redüktaz inhibitörü (tip 1 ve 2)

Genel dahiliye | Geriatri | Ürolojik ilaçlar

Testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü engelleyen ilaç; BPH'de prostat hacmini küçültür ve idrar retansiyonu riskini azaltır. PSA düzeyini yaklaşık yarıya düşürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üreme sistemi › Prostat bezi (epitel ve stroma) › Prostat hücresinin içi (sitoplazma) › **5-alfa redüktaz tip 1 ve tip 2**



Nerede?	Prostat hücresinin içinde. Ağızdan alınır, kanda dolaşır; yağda çözünen ilaç hücre zarından geçerek enzime ulaşır.
Neye etki eder?	5-alfa redüktaz tip 1 ve tip 2 enzimlerine bağlanıp kapatır; testosteronun dihidrotestosterona (DHT) dönüşümü durur.
Ne olur?	Serum DHT %90'dan fazla düşer → androjen reseptörü uyarısı azalır, prostat küçülür (3–6 ay) → idrar akımı artar; PSA yaklaşık yarıya iner.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır semptomlu benign prostat hiperplazisi (tamsulosinle kombinasyonda daha etkili); akut idrar retansiyonu ve cerrahi gereksinimi riskinin azaltılması.
Yan etkiler	Libido azalması, erektil işlev bozukluğu, ejakülasyon bozukluğu, jinekomasti ve meme hassasiyeti, nadiren depresyon; yüksek dereceli prostat kanseri tanısında gecikme.

Kontrendikasyon	Kadınlar, çocuklar ve ergenler; ağır karaciğer yetmezliği; ilaca ya da diğer 5-alfa redüktaz inhibitörlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, ketokonazol, diltiazem, verapamil) düzeyi artırabilir; alfa blokerlerle birlikte hipotansiyon izlenir.

DİKKAT

Tedavi altında PSA 6. ayda yaklaşık yarıya düşer: yorumlarken ikiyle çarpılır. Kapsüle gebe kadının ya da doğurganlık çağındaki kadının dokunması erkek fetüsün anormal gelişimine yol açabilir. Tedavi süresince ve sonrasında 6 ay kan bağışı yapılmaz.

Erişkin dozu

0,5 mg günde bir kez (yumuşak kapsül); tamsulosin 0,4 mg ile sabit doz kombinasyonu da vardır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; ayar gerekmesi beklenmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; ayar gerekmesi beklenmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; ayar gerekmesi beklenmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (yüksek protein bağlanması); veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle kullanılır; ayar önerisi yok.

Child-Pugh B
Dikkatle kullanılır; çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kontrendike kabul edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz sabit 0,5 mg/gün; etki 3–6 ayda gelir. PSA yaklaşık yarıya iner (6. aydan sonra PSA'yı 2 ile çarp). Tamsulosinle kombinasyonda ortostatik hipotansiyon artar; libido, ejakülasyon ve depresyon yan etkileri sorulur.

TIME-to-START G2# sınıf üyesi olarak Büyük prostatta alfa-1 bloker ile 5-alfa redüktaz inhibitörü kombinasyonu uygundur (uzlaşı sağlanamamış kriter).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: erkek fetüsün dış genital gelişimini bozar; gebe ya da gebe kalabilecek kadın kapsüle dokunmamalı. Gebe partnerle kondom kullanılır.

Emzirme
Kadınlarda endikasyonu yok; kullanılmaz. Kullanan erkek 6 ay kan bağışı yapmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adutax	Dr Sertus	dutasterid	0,5 mg yumuşak kapsül
Avodart	Glaxosmithkline İlaçları	dutasteride	0,5 mg yumusak kapsul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bepros	Nobis Scientific	dutasterid	0,5 mg yumuşak kapsül
Dutapros	Koçak Farma	dutasterid	0,5 mg yumusak kapsul
Restad	World Medicine	dutasterid	0,5 mg yumuşak kapsül
Urovelis	World Medicine Ophthalmics İlaçları	dutasterid	0,5 mg yumuşak kapsül

Kombinasyon ürünleri (1): Tuodapro Duo

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX22

Ebastin

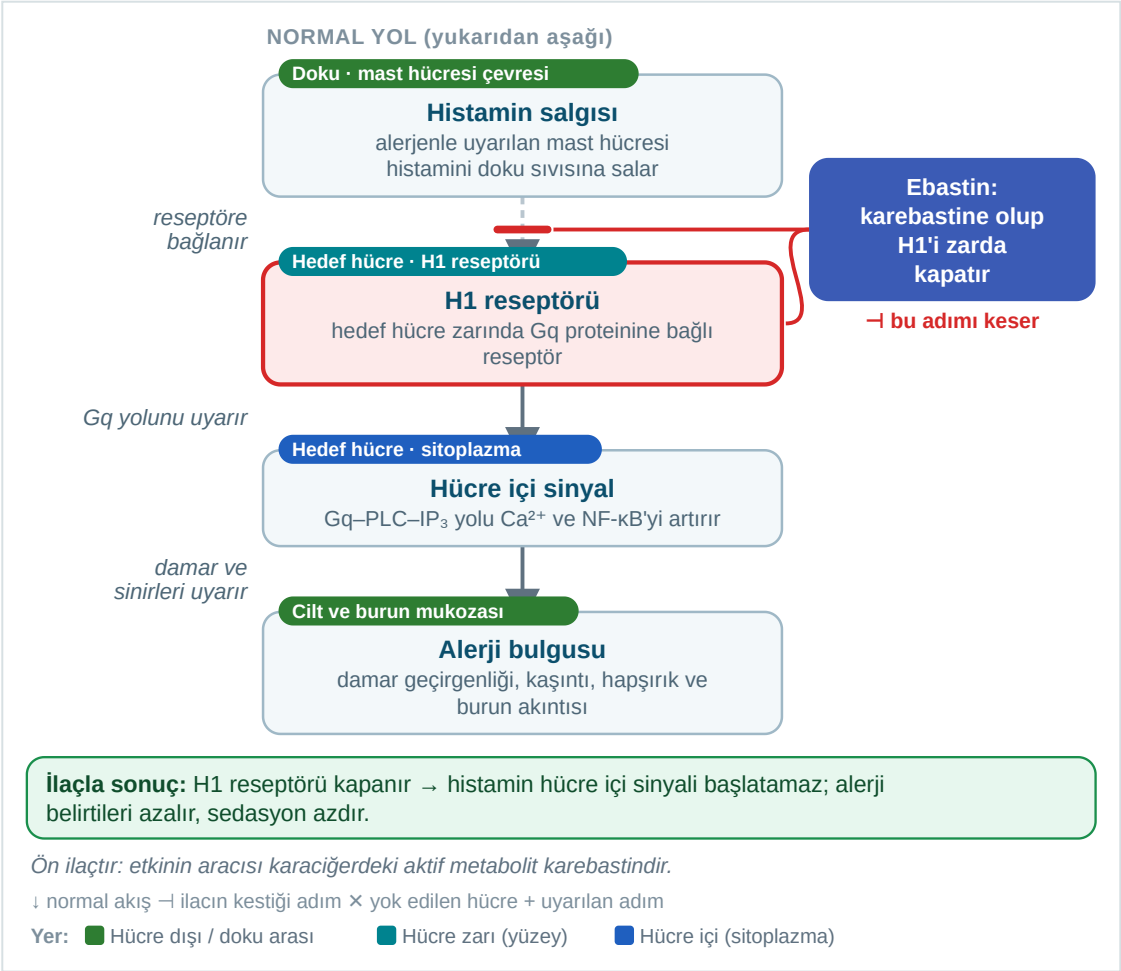
2. kuşak H1 antihistaminik (piperidin)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Karaciğerde aktif metaboliti karebastine dönüşen, günde tek doz 2. kuşak H1 blokeri; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. CYP3A4 inhibitörleriyle QT etkileşimi olasılığı tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	Karaciğerde karebastine dönüşür; karebastine H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist).
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve ürtiker hafifler; antikolinerjik etki ve sedasyon 1. kuşağa göre çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Mevsimsel ve sürekli alerjik rinit, kronik idiyopatik ürtiker.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, baş ağrısı, uyku hali; nadiren karın ağrısı, aşırı duyarlılık, karaciğer enzim artışı.

Kontrendikasyon	Ağır karaciğer yetmezliği, ilaca aşırı duyarlılık; uzun QT öyküsü ya da hipokalemi varlığında kaçınılır.
Etkileşimler	Ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin düzeyi artırıp QTc'yi uzatabilir; rifampisin düzeyi düşürür; alkolle uyku hali artar.

DİKKAT
QT uzatan ilaçlarla, uzun QT'de ve hipokalemide kaçınılır; ağır karaciğer yetmezliğinde doz sınırlıdır.

Erişkin dozu

Erişkin: 10 mg günde 1 kez; gerekirse 20 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	En çok 10 mg/gün.	En çok 10 mg/gün; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
En çok 10 mg/gün; veri yetersiz.	Veri yetersiz; HD ile aynı sınırlı dozlu yaklaşım.	HD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı). PD: veri yok.	Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
En çok 10 mg/gün; dikkatle kullan.	En çok 10 mg/gün.	Önerilmez (klinik veri yok).

Yaşlıda kullanım

10 mg/gün ile başla; sedasyon ve düşmeyi izle. QT uzatan ilaçlarla (makrolid, azol antifungal) birlikte kullanma; uzun QT ve hipokalemide kaçın. Ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde en çok 10 mg.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kaçınılır, loratadin ya da setirizin tercih edilir.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ebafit	Neutec	ebastin	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Kestine	Eip Eczacıbaşı	ebastin	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AF03

Edoksaban

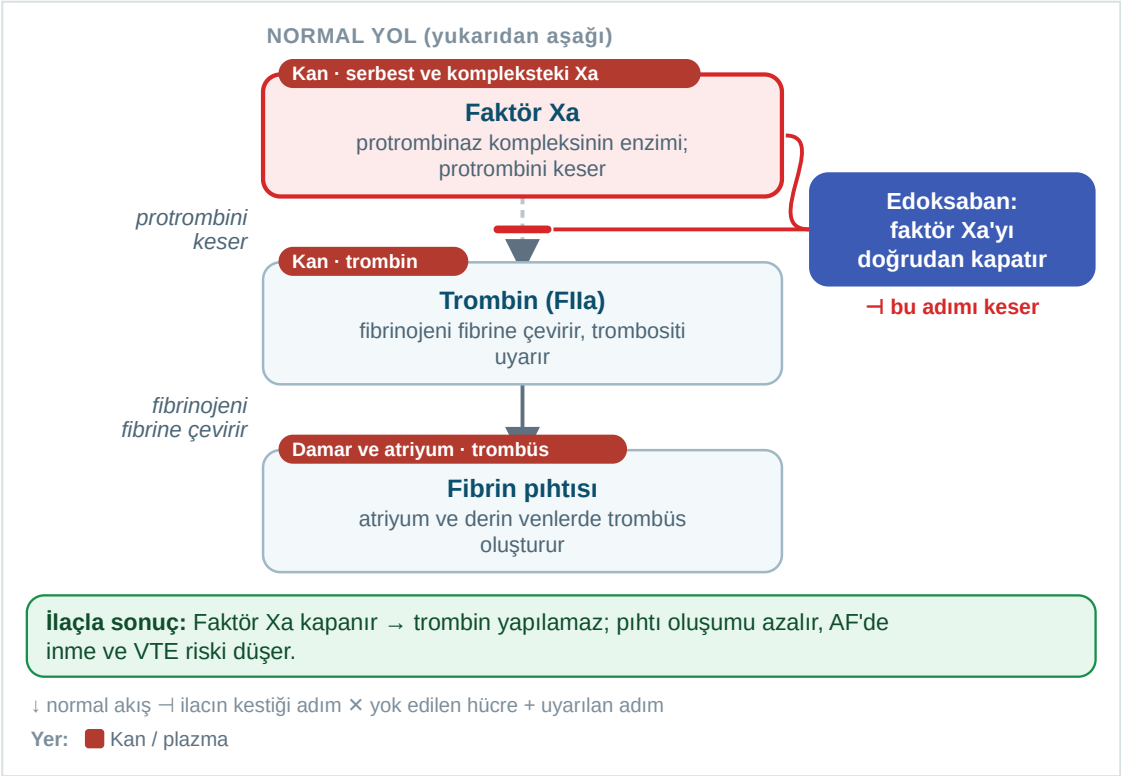
Doğrudan faktör Xa inhibitörü (DOAK)

Kardiyoloji | Hematoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Oral faktör Xa inhibitörü; nonvalvüler AF'de inme önleme ve VTE tedavisinde kullanılır. Tuzak: CrCl > 95'te AF'de etkinlik azalır; CrCl 15–50, ≤ 60 kg ya da P-gp inhibitörüyle doz yarıya iner.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Plazma enzimi (serbest ve pıhtıya bağlı) › **Faktör Xa**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Oral ilaç bağırsaktan emilir; kandaki serbest ve protrombinaz kompleksine bağlı faktör Xa'ya ulaşır.
Neye etki eder?	Faktör Xa'nın aktif bölgesine doğrudan ve geri dönüşümlü bağlanır; antitrombin gerektirmez.
Ne olur?	Protrombin trombine çevrilemez → trombin yapımı azalır → fibrin yapımı ve trombosit aktivasyonu azalır; AF'de ve VTE'de pıhtı oluşumu engellenir.

Klinik

Endikasyon	Nonvalvüler atriyal fibrilasyonda inme ve sistemik emboli önleme; DVT ve PE tedavisi (parenteral antikoagülan sonrası) ve nüks önleme.
Yan etkiler	Kanama (GİS, ürogenital, burun, cerrahi), anemi, döküntü, karaciğer enzim yüksekliği; nadiren anafilaksi.
Kontrendikasyon	Aktif klinik anlamlı kanama, kanama riskli lezyon, ağır kontrolsüz HT, mekanik kapak, orta-ağır mitral stenoz, orta-ağır karaciğer yetmezliği ve koagülopati, gebelik. Nonvalvüler AF'de CrCl > 95 mL/dk (yalnız ABD ürün bilgisi).

Etkileşimler	P-gp inhibitörleri (siklosporin, dronedaron, eritromisin, ketokonazol) edoksaban düzeyini artırır: doz 30 mg'a; rifampisin, karbamazepin, fenitoin düşürür (kaçınılır); NSAİİ, antiagregan ve diğer antikoagülanla kanama.

DİKKAT

CrCl Cockcroft-Gault ile başlangıçta ve yılda en az bir kez hesaplanır. Nonvalvüler AF'de CrCl > 95 mL/dk ise ABD ürün bilgisine göre kullanılmaz (kutulu uyarı: iskemik inme riski artar, başka antikoagülan seçilir). AB/Türkiye KÜB'ünde bu bir kontrendikasyon değildir; yüksek CrCl'de yarar-risk dikkatle değerlendirilir. Uyarı VTE endikasyonuna genellenmez. Cerrahide 24 saat önce kesilir.

Erişkin dozu

60 mg günde 1 kez; CrCl 15–50 mL/dk, ≤ 60 kg ya da belirli P-gp inhibitörleriyle 30 mg günde 1 kez. Nonvalvüler AF'de CrCl > 95 mL/dk ise ABD'de kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
60 mg günde 1 kez. NVAF'de CrCl > 95: ABD ürün bilgisine göre kullanılmaz; AB KÜB'ünde dikkatle.

eGFR 30–59
CrCl 30–50: 30 mg günde 1 kez; 51–59: 60 mg.

eGFR 15–29
CrCl 15–29: 30 mg günde 1 kez; yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 15 ve diyalizde önerilmez; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Önerilmez; deneyim sınırlı.

Periton diyalizi
Önerilmez; veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (diyalizle yaklaşık %7 uzaklaşır; önemsiz).
PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikim kanamayı artırır, antikoagülan ilişkili nefropati nadir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; kaçınılması önerilir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz yaşa göre değil CrCl, kilo (≤ 60 kg) ve P-gp inhibitörüne göre ayarlanır; kanama ve düşme riski, böbrek işlevi yılda en az bir kez (kırılganlıkta 6 ayda) izlenir. Düzensiz kullanım ve bilişsel bozulma uyumu etkiler.

TIME-to-START A4 sınıf üyesi olarak Nonvalvüler AF'de CHA_2DS_2-VASc'a göre oral antikoagülan başlanması gereken yaşlıda DOAK seçeneklerinden biridir.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Anlamlı kanama riski varken antitrombotik kullanımında kanama artar.

TIME-to-STOP A24 sınıf üyesi olarak Antikoagülan alan hastaya ek endikasyon olmadan aspirin ya da klopidogrel eklemek kanamayı artırır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendikedir (AB); hayvanda üreme toksisitesi ve kanama riski; etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Kontrendikedir; süte geçer.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Edoxtra	Nobel	edoksaban tosilat monohidrat	15 mg film kaplı tablet; 30 mg film kaplı tablet; 60 mg film kaplı tablet
Lixiana	Daiichi Sankyo	edoksaban tosilat	15 mg film kapli tablet; 30 mg film kapli tablet; 60 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AG03

Efavirenz

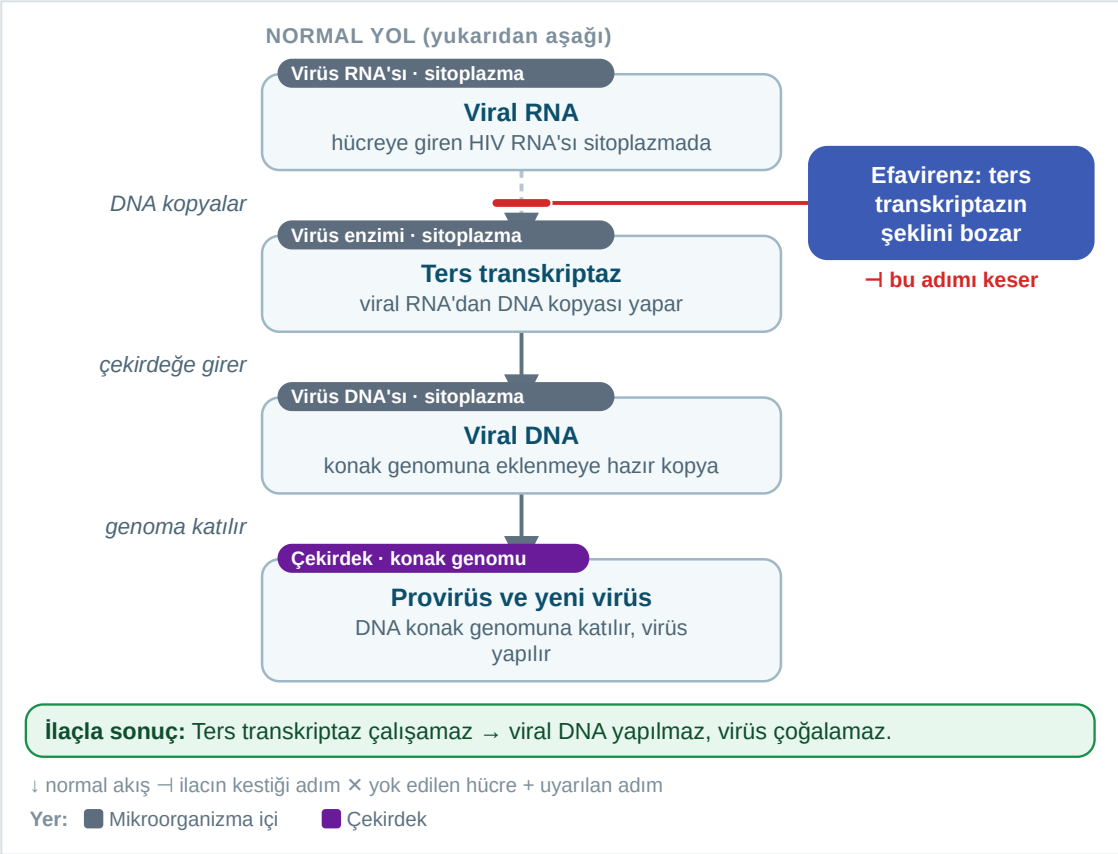
Antiretroviral (non-nükleozid ters transkriptaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Günde tek doz verilen NNRTİ; MSS yan etkileri (rüya, baş dönmesi, depresyon) ve çok sayıda CYP etkileşimi vardır. Bugün daha çok dolutegravir gibi seçenekler tercih edilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Hücre içi sitoplazma › Viral RNA'dan DNA yapım basamağı › **Ters transkriptaz (alosterik cep)**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinin sitoplazmasında. Oral emilir, yağda çözünür, BOS'a da geçer; hücreye girer ve ters transkriptaza doğrudan bağlanır (fosforillenmesi gerekmez).
Neye etki eder?	Ters transkriptazın katalitik bölgesinin yanındaki hidrofobik cebe (NNRTİ cebi) bağlanır; enzimin şeklini bozar.
Ne olur?	Enzim DNA zincirini uzatamaz → viral DNA yapılmaz → virüs çoğalamaz. HIV-2'ye etkisizdir.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda kombinasyon antiretroviral tedavinin parçası (naif ve deneyimli).
Yan etkiler	Baş dönmesi, uykusuzluk, canlı rüyalar, konfüzyon, depresyon, psikoz, döküntü, transaminaz ve lipid yükselmesi, QT uzaması, jinekomasti.

Kontrendikasyon	Efavirenze aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetersizliği; vorikonazol (standart dozda), elbasvir/grazoprevir, sarı kantaron ile birlikte.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicisi: bedakilin, vorikonazol, statinler, hormonal kontraseptifler, metadon, takrolimus ve siklosporin düzeyleri düşer; QT uzatan ilaçlarla dikkat; rifampisinle 800 mg düşünülür.

DİKKAT

Gece, aç karnına alınması MSS yan etkilerini azaltır. Depresyon, psikoz ya da intihar öyküsünde kaçınılır. Kontraseptif etkinliği azalabilir.

Erişkin dozu

Oral 600 mg günde 1 kez, gece yatarken ve aç karnına (genellikle tenofovir + emtrisitabin ya da lamivudinle).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (protein bağlanması > %99).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; düzey ve karaciğer testlerini izle.	**Child-Pugh B** Önerilmez; gerekirse düzey izlemiyle.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda baş dönmesi, konfüzyon ve depresyon düşme riskini artırır; gece, aç karnına verilir. CYP indüklemesi nedeniyle çoğul ilaç kullanımında (statin, antikoagülan, antiepileptik) etkileşimler sorgulanır. Karaciğer testleri izlenir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Güncel kılavuzlar 1. trimester dahil tüm trimesterlerde kullanımına izin verir (nöral tüp kusuru artışı gösterilmedi); alternatifler genellikle tercih edilir.	**Emzirme** Süte geçer; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Stocrin	Merck Sharp Dohme İlaçları	efavirenz	600 mg film tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03CA02 · C01CA26

Efedrin

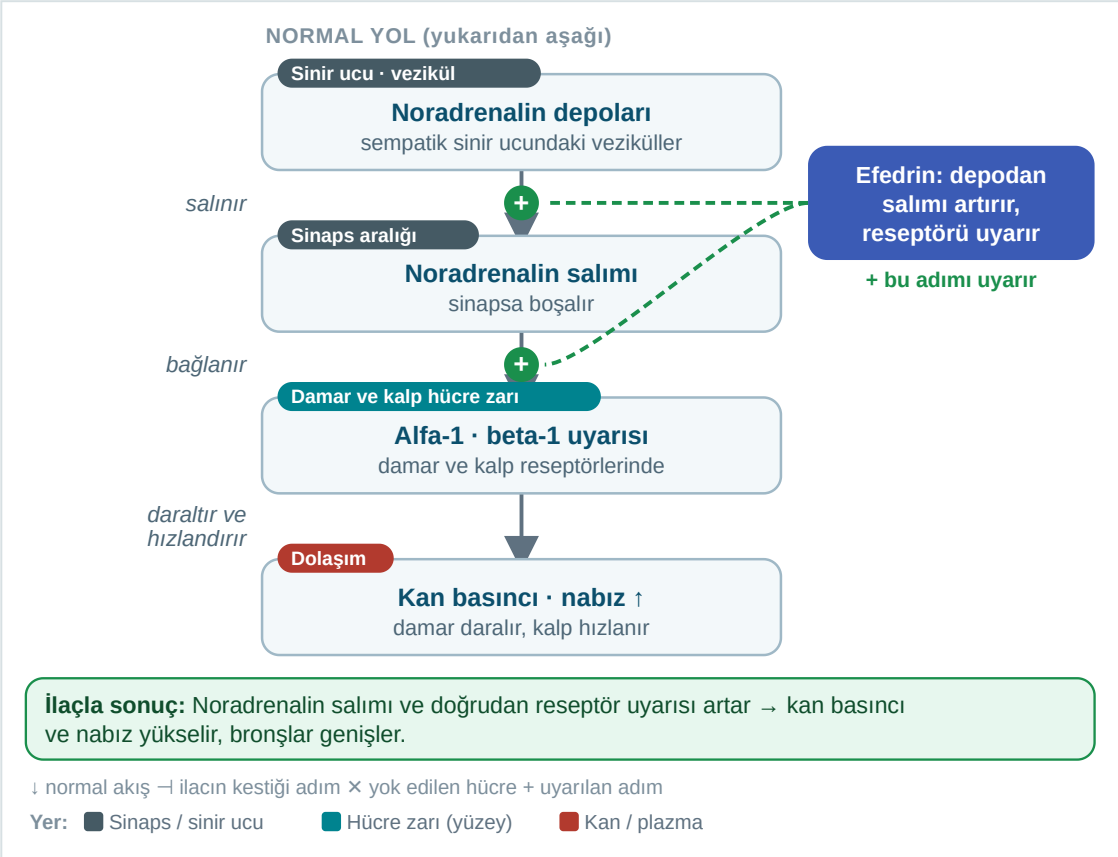
Sempatomimetik amin (doğrudan ve dolaylı etkili alfa/beta agonist)

Genel dahiliye | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Noradrenalin salımını artırıp reseptörleri doğrudan uyaran sempatomimetik; anestezide hipotansiyon tedavisinde kullanılır. Efedra (ma huang), dekonjestanlar ve guaifenesin kombinasyonlarında bulunur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sempatik sinir sistemi › Sempatik sinir ucu ve hedef organlar › Sinir ucu vezikülü ve hedef hücre zarı › **Noradrenalin deposu; alfa/beta reseptörler**



Nerede?	Sempatik sinir ucunda (depodan salım) ve damar-kalp-bronş hücrelerinin zarında. Ağızdan ya da damardan alınır, sinir ucuna taşıyıcıyla girer.
Neye etki eder?	Veziküllerden noradrenalin salımını artırır (dolaylı) ve alfa-1, beta-1, beta-2 reseptörlerini doğrudan uyarır (karışık etki).
Ne olur?	Damar daralır, kalp hızı ve debisi artar → kan basıncı yükselir; bronşlar genişler. Tekrarlayan dozlarda depo azalır, etki zayıflar (taşifilaksi).

Klinik

Endikasyon	Anestezi sırasında hipotansiyon, nazal dekonjesyon (kombinasyonlarda), bronkospazm; bazı kombinasyonlarda öksürük ve soğuk algınlığı.
Yan etkiler	Taşikardi, hipertansiyon, çarpıntı, aritmi, tremor, anksiyete, uykusuzluk, idrar retansiyonu; yüksek doz ve kötüye kullanımda hipertansif kriz, inme ve böbrek taşı.

Kontrendikasyon	Şiddetli hipertansiyon, koroner hastalık, aritmi, feokromositoma, MAO inhibitörü kullanımı, dar açılı glokom.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri (hipertansif kriz), diğer sempatomimetikler, trisiklik antidepresanlar, linezolid; beta blokerler etkiyi azaltır.

DİKKAT

Efedrin ve guaifenesin kombinasyonlarının kötüye kullanımı ve efedra takviyeleri böbrek taşı yapabilir (derste taş nedenleri arasında). Efedra ve psödoefedrin içeren ürünler hipertansiyon, kardiyovasküler olay ve feokromositoma benzeri tablo yapabilir.

Erişkin dozu

Hipotansiyonda 5–10 mg IV bolus, gerekirse 3–5 dakikada tekrar (en çok yaklaşık 50 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; basınç izlenir.

eGFR 15–29
Düşük doz, uzun aralık; basınç izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz, uzun aralık; basınç izlenir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; basınç izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Efedra ve efedrin kötüye kullanımı böbrek taşı yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük doz (5 mg) ve kan basıncı izlemiyle verilir. Taşikardi, aritmi, hipertansiyon, anksiyete, uykusuzluk ve idrar retansiyonu (BPH) riski. Koroner hastalıkta kaçınılır; taşifilaksi gelişir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sezaryen anestezisinde hipotansiyon için kullanılır; fetal asidoz bildirilmiştir; diğer endikasyonlarda kaçınılır.

Emzirme
Süte geçer; bebekte huzursuzluk olabilir; tek doz uygun, tekrarlayan kullanımda kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Efedrin Arsan Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	efedrin hcl	
Efedrin Hidroklorur Osel	Osel	efedrin hidroklorür	0,05 g/ 1 ml ı,m,/ı,v,/s,c,enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (11): Arkodin Sirop, Astma Sanol Aerosol, Astma Sanol Şurup, Broksin, Defeks Surup, Eupnase Surup, Fenokodin Öksürük Şurubu, Ludicodine Surup, Opsis Surup, Tusipan Şurup, Ökodin Şurup

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 11 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BG06

Eksemestan

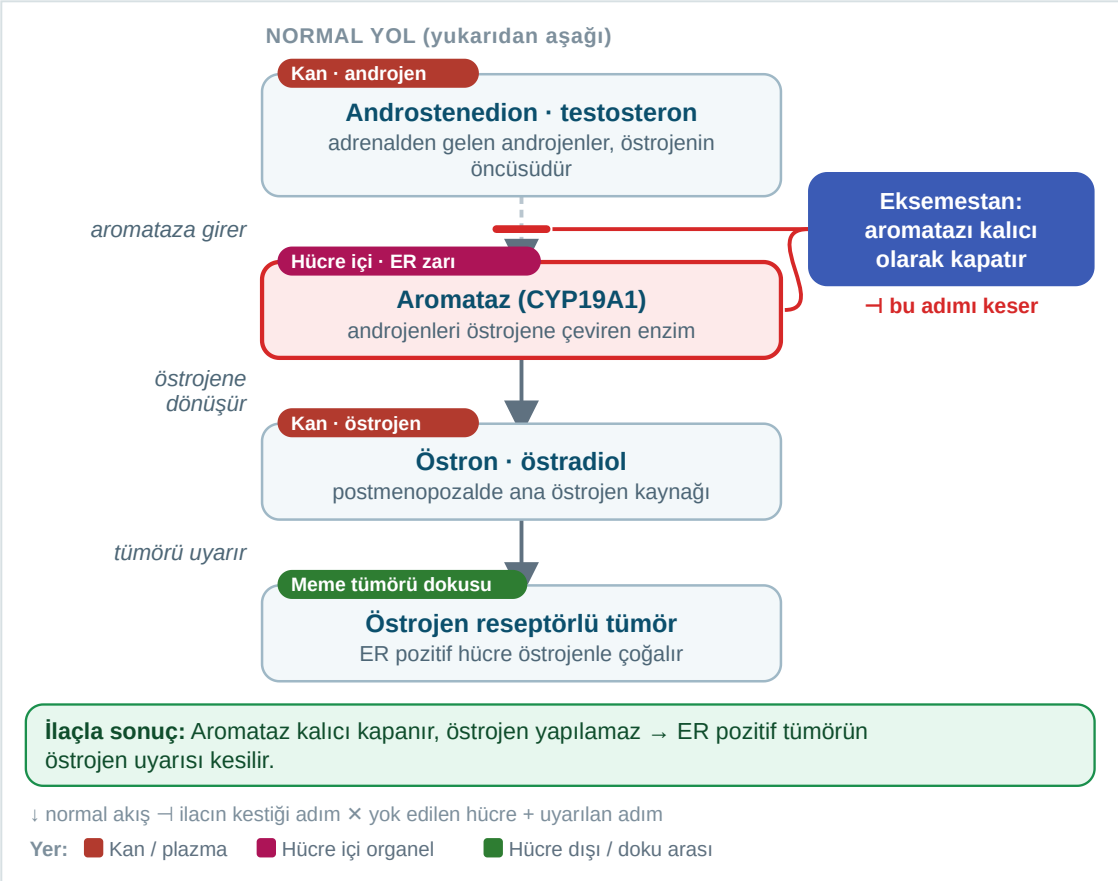
Steroid yapıda aromataz inaktivatörü (irreversibl)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Aromatazı kalıcı (suisid) kapatan steroid yapılı oral ilaç; postmenopozal HR pozitif meme kanserinde, genellikle tamoksifen sonrası kullanılır. Kemik kaybı, eklem ağrısı ve ilaç etkileşimi (CYP3A4 indükleyicileri) önemlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Östrojen sentezi (periferik yağ, meme, tümör) › Aromataz ifade eden hücreler › Endoplazmik retikulum › **Aromataz (CYP19A1) enzimi**



Nerede?	Postmenopozalde östrojen yağ, kas ve tümör dokusunda üretilir. Ağızdan alınan ilaç dolaşımdan hücreye girer; enzim hücre içi ER zarındadır.
Neye etki eder?	Androstenedion benzeri steroid yapı: aromatazın aktif bölgesine bağlanıp kalıcı (irreversibl) bağ kurarak enzimi yok eder (suisid inhibisyon).
Ne olur?	Enzim yeniden sentezlenene kadar östrojen üretimi durur, düzey %85–95 azalır → ER pozitif tümör uyarısı kesilir; kemik kaybı ve artralji gelişebilir.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal kadında HR pozitif erken meme kanserinde 2–3 yıl tamoksifen sonrası adjuvan tedavi; antiöstrojen sonrası ilerleyen ileri meme kanseri.

Yan etkiler	Sıcak basması, eklem ve kas ağrısı, kemik yoğunluğu azalması ve kırık, yorgunluk, uykusuzluk, terleme, bulantı, baş ağrısı, kanda karaciğer enzimlerinde artış.
Kontrendikasyon	Gebelik, emzirme, premenopozal kadın, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron) düzeyi düşürür, doz 50 mg'a çıkarılabilir; östrojen içeren ilaçlar etkiyi azaltır.

DİKKAT

Başlangıçta ve periyodik kemik yoğunluğu ölçülür; kalsiyum ve D vitamini eksikliği giderilir. Yemekten sonra alınır (emilim artar).

Erişkin dozu

25 mg günde 1 kez, yemekten sonra; güçlü CYP3A4 indükleyicisi varsa 50 mg.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar önerilmez; düzey artar, izlemle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerilmez; veri sınırlı, dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; yüksek protein bağlanması (%90) nedeniyle az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düzey 2–3 kat artar; ayar önerilmez, izlemle.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; dikkatle ve izlemle.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Doz ayarı gerekmez. Kemik kaybı, kırık, eklem ağrısı, uykusuzluk ve yorgunluk sık; başlangıçta DEXA, kalsiyum ve D vitamini yeterliliği, düşme riski değerlendirilir. Yemekten sonra alınır.

TIME-to-START E1# uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Aromataz inhibitörü kemik kaybı yapar; kalsiyum ve D vitamini yetersizse takviye edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: hayvanda embriyo-fetal toksisite; postmenopozal olmayan kadında kullanılmaz.

Emzirme
Kontrendike; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aromasin	Pfizer Pfe İlaçları	eksemestan	25 mg draje

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Exetu	Onko	exemestane	25 mg film kapli tablet
Femmex	Deva Holding	eksemestan	25 mg film kapli tablet (30 film kapli tablet)

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BJ01

Eksenatid

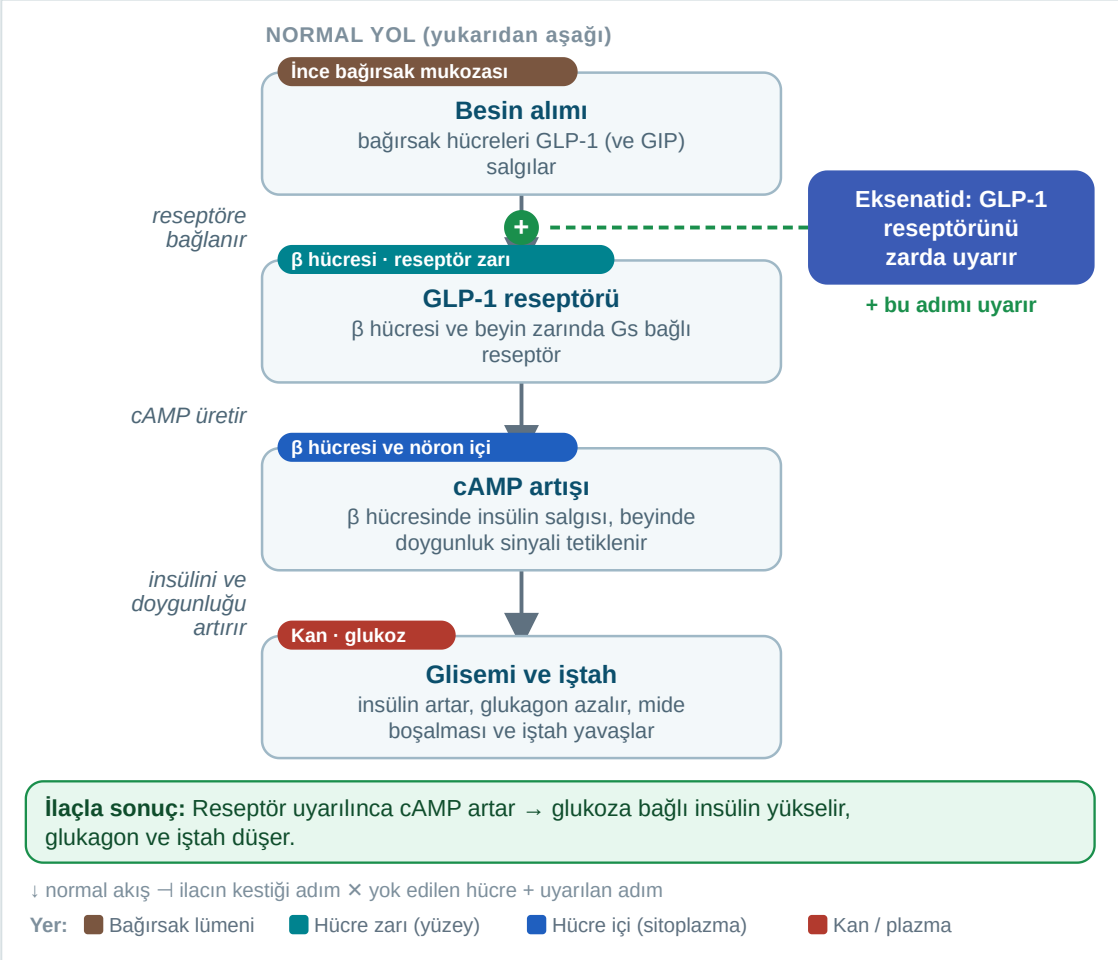
GLP-1 reseptör agonisti

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

GLP-1 reseptörünü uyaran deri altı ilaç; tip 2 diyabette glukoza bağlı insülini artırıp glukagonu azaltır. Bulantı sık; pankreatit ve safra taşı uyarıdır; ağır böbrek yetmezliğinde kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas ve beyin › β hücresi ve hipotalamus › Hücre zarı › **GLP-1 reseptörü**



Nerede?	Deri altından kana geçer; β hücresi ve beyin gibi dokuların hücre zarına ulaşır. İlaç hücreye girmez, zardaki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	GLP-1 reseptörüne bağlanıp onu uyarır (agonist); reseptöre bağlı Gs proteini cAMP üretimini artırır.
Ne olur?	Glukoza bağlı insülin artar, glukagon azalır, mide boşalması ve iştah yavaşlar → yemek sonrası glukoz ve kilo düşer; hipoglisemi riski düşüktür.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette metformin, sülfonilüre ya da bazal insülinle birlikte glisemik kontrol (kısa etkili ya da haftalık form).

Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, iştah azalması, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu (haftalıkta nodül); nadiren akut pankreatit, safra taşı, akut böbrek hasarı.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık, ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 30), ağır gastroparezi; haftalık formda medüller tiroid kanseri ve MEN2 öyküsü.
Etkileşimler	Mide boşalmasını geciktirir: oral ilaç emilimi (antibiyotik, kontraseptif) değişir, varfarinde INR izlenir; sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi artar.

DİKKAT
Pankreatit şüphesinde kesilir ve yeniden başlanmaz; bulantı-kusmada dehidratasyon ve AKI riskine karşı sıvı alımı. Yaşlıda ve zayıfta kilo kaybı izlenir.

Erişkin dozu

Kısa etkili: 5 mcg günde 2 kez (kahvaltı ve akşam yemeği öncesi), 1 ay sonra 10 mcg. Uzun salımlı: 2 mg haftada 1 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Dikkatle; kısa etkilide 5 mcg ile başla, yavaş artır; GI kaynaklı dehidratasyonu izle.	**eGFR 15–29** Kullanılmaz (kreatinin klirensi < 30).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Bulantı, kusma ve dehidratasyonla akut böbrek hasarı ve böbrek yetmezliği kötüleşmesi bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; dikkatle kullan.	**Child-Pugh C** Deneyim sınırlı; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Bulantı, iştah ve kilo kaybı yaşlıda sarkopeni, dehidratasyon ve AKI riskini artırır: yavaş titre et, oral alımı izle. eGFR < 30'da kullanma. Sülfonilüre ve insülinle birlikte dozlarını azalt (hipoglisemi).

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Byetta	Astrazeneca	eksenatid	5 µg/20 µl SC kullanima hazir dolu enjeksiyon kalemi icinde cozelti; 10 µg/40 µl SC kullanima hazir dolu enjeksiyon kalemi icinde cozelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA25 · L04AJ01

Ekulizumab

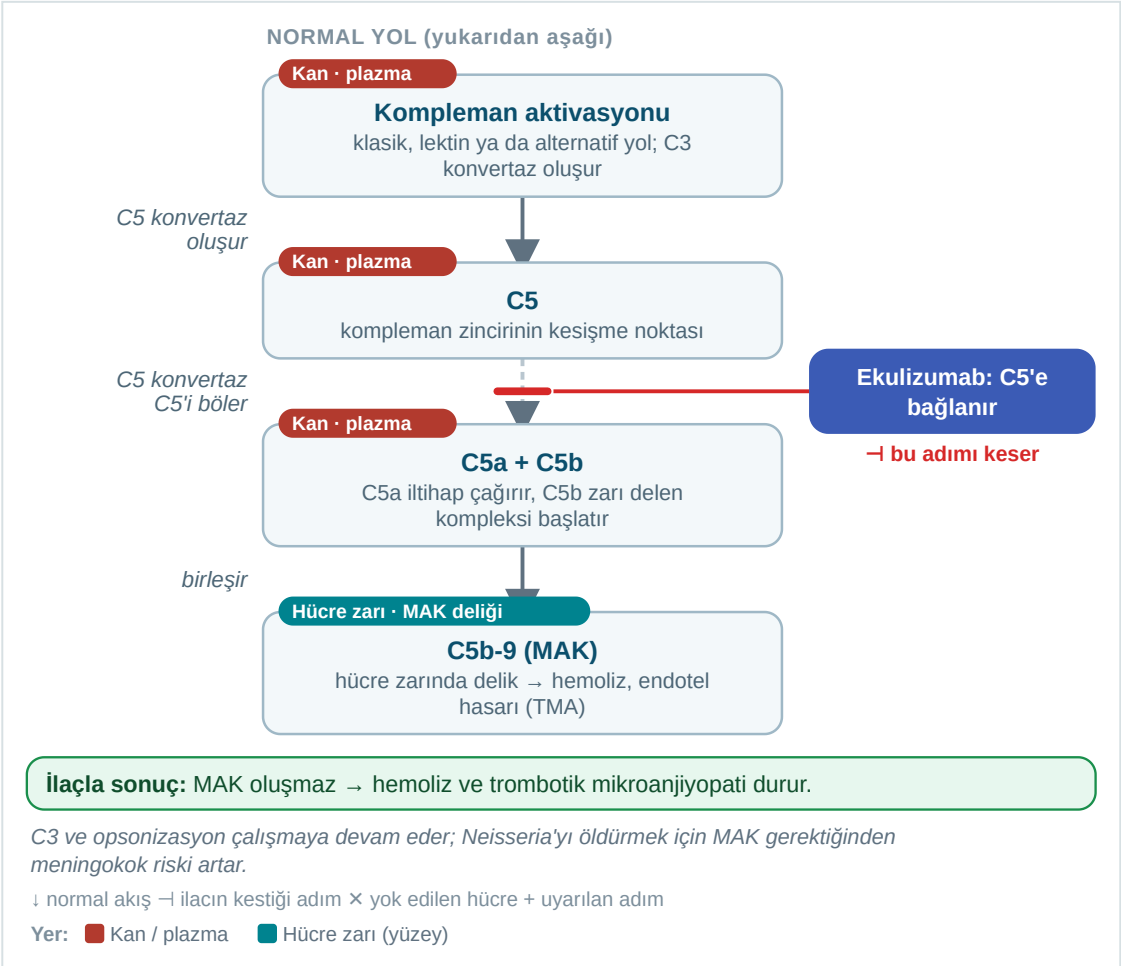
Anti-C5 monoklonal antikor (kompleman inhibitörü)

Hematoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

C5'in yıkımını engelleyerek zar saldırı kompleksinin oluşumunu durduran kompleman inhibitörü; aHÜS ve PNH'nin tedavisi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi · kompleman › Kan (plazma) › Hücre dışı, kanda serbest › **C5 proteini**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilen antikor hücreye girmez; kanda serbest dolaşan C5'e bağlanır.
Neye etki eder?	Serbest C5'e bağlanıp C5 konvertazın C5'i C5a ve C5b'ye bölmesini engeller. C3 ve opsonizasyon çalışmaya devam eder.
Ne olur?	C5a ve C5b-9 (MAK) oluşmaz → hemoliz ve endotel hasarı (TMA) durur. MAK Neisseria'yı da öldürür → meningokok aşısı ve profilaksi gerekir.

Klinik

Endikasyon	Atipik hemolitik üremik sendrom, paroksismal noktürnal hemoglobinüri, jeneralize miyastenia gravis, nöromiyelitis optika spektrum hastalığı.

Yan etkiler	Meningokok ve diğer kapsüllü bakteri enfeksiyonları, baş ağrısı, infüzyon reaksiyonu, nazofarenjit.
Kontrendikasyon	Meningokok enfeksiyonu; aşısız ve antibiyotik profilaksisi almayan hasta.
Etkileşimler	Plazmaferez ve IVIG ilacı uzaklaştırır; ek doz gerekir.

DİKKAT

Meningokok aşıları (ACWY ve B) en az 2 hafta önce yapılır; acil başlanırsa aşı korumasına kadar antibiyotik verilir. Hasta uyarı kartı taşır; ateşte hemen başvurur. Kesilmesi TMA ya da hemoliz nüksü yapabilir.

Erişkin dozu

aHÜS: 900 mg IV haftada bir × 4, 5. hafta 1200 mg, sonra 1200 mg iki haftada bir. PNH: 600 mg haftada bir × 4, 5. hafta 900 mg, sonra 900 mg iki haftada bir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: veri yok. Plazma değişiminde evet: seans sonrası ek doz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Meningokok enfeksiyonu riski nedeniyle tedaviden önce aşı ve gerekirse antibiyotik profilaksisi şart. Ateş ve baş ağrısında acil değerlendirme.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli endikasyonda (aHÜS, PNH) sürdürülür; plasentadan sınırlı geçer, dozlar gebelikte artırılması gerekebilir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirme genellikle uygun kabul edilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bekemv	Amgen	eculizumab	300 mg/30 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre
Elizaria	Salute Hc	eculizumab	300 mg/30 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Soliris	Alexion	ekulizumab	300 mg/30 ml konsantre infüzyon çözeltisi

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Elbasvir

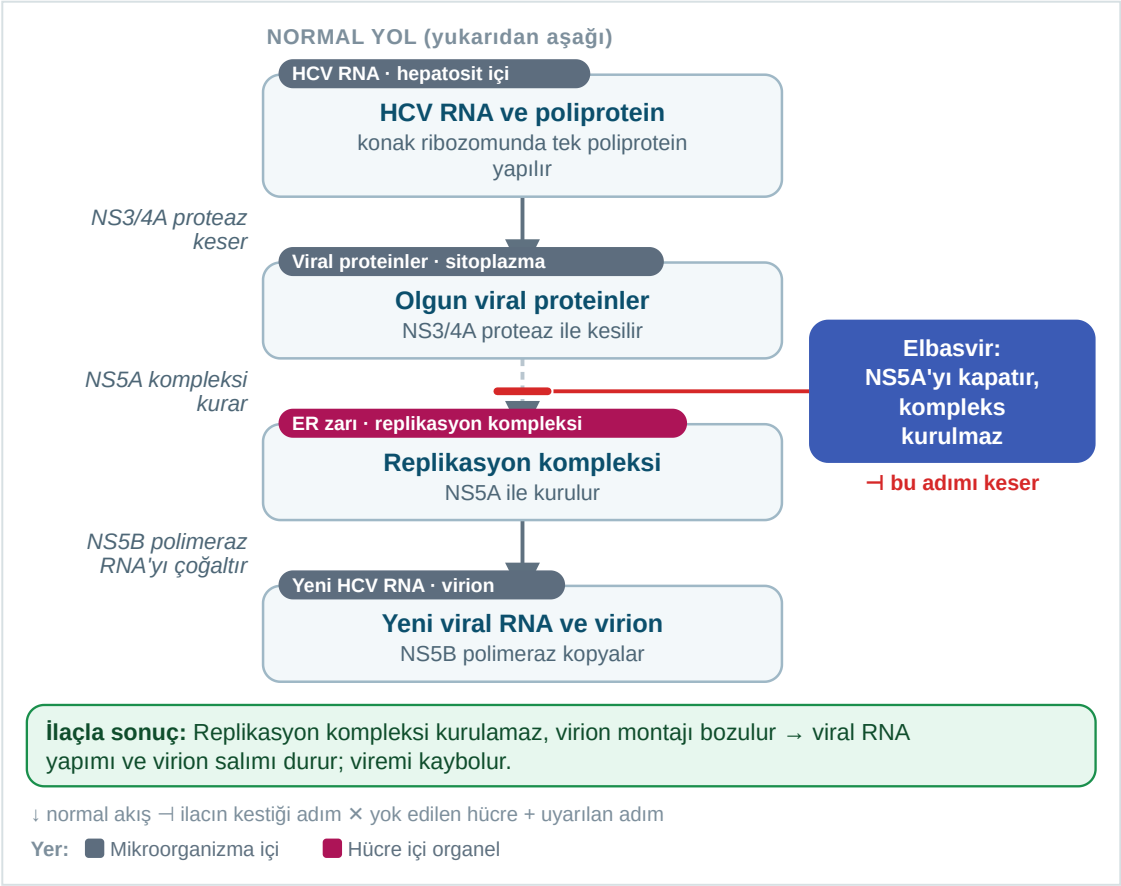
NS5A inhibitörü (HCV; grazoprevirle sabit doz kombinasyon)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

HCV NS5A proteinini bloke eden antiviral; grazoprevirle sabit dozlu kombinasyon (elbasvir/grazoprevir) halinde evre 4–5 KBH ve diyaliz hastalarında genotip 1 ve 4 hepatit C tedavisinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit · sitoplazma › Viral replikasyon kompleksi (ER zarı) › **HCV NS5A proteini**



Nerede?	Hepatositin içinde, ER zarındaki viral replikasyon kompleksinde. Ağızdan alınır, kanla karaciğere gelir ve hücre içinde hedefe bağlanır.
Neye etki eder?	HCV NS5A proteini (enzim değil, replikasyon ve montaj düzenleyicisi): ilaç bağlanıp işlevini bozar. Grazoprevirle birlikte verilir; o NS3/4A proteazı tutar.
Ne olur?	Replikasyon kompleksi kurulamaz, virion montajı bozulur → viral RNA yapımı durur, viremi kaybolur.

Klinik

Endikasyon	Genotip 1 ve 4 kronik hepatit C; evre 4–5 KBH ve diyaliz hastalarında (C-SURFER).
Yan etkiler	Yorgunluk, baş ağrısı, bulantı; tedavi sırasında geç ALT yükselmesi; HBV reaktivasyonu.
Kontrendikasyon	Orta-ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh B-C); OATP1B1/3 inhibitörleri (siklosporin, atazanavir, darunavir), güçlü CYP3A indükleyicileri (rifampisin, sarı kantaron, karbamazepin, fenitoin), efavirenz.

Etkileşimler	Takrolimus düzeyi artar (izlenir); siklosporin ile birlikte kullanılmaz; atorvastatin ≤ 20 mg, rosuvastatin ≤ 10 mg; güçlü CYP3A indükleyicileri düzeyi düşürür.

DİKKAT

Genotip 1a'da başlamadan NS5A direnç testi istenir. Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır. Nakil hastasında takrolimus düzeyi izlenir. Gebelikte veri sınırlıdır.

Erişkin dozu

Elbasvir 50 mg + grazoprevir 100 mg sabit doz, günde bir tablet, 12 hafta; genotip 1a'da NS5A direnç varyantı varsa 16 hafta ribavirinle.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; evre 4–5 KBH'de güvenle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; evre 5 KBH'de güvenle kullanılır.

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; seans günü ayar yok, diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD'dekine benzer, ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Kontrendikedir.

Child-Pugh C
Kontrendikedir.

Yaşlıda kullanım

Elbasvir/grazoprevir sabit dozdur. Yaşlıda güçlü CYP3A ve OATP1B etkileşimleri (rifampisin, sarı kantaron, efavirenz birlikte kullanılmaz); ALT yükselmesi için 8. haftada karaciğer testi bak. HBV taraması yap. Child-Pugh B–C'de kontrendikedir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte önerilmez, tedavi doğum sonrasına ertelenir. Ribavirinle birlikte kontrendikedir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N02CC06

Eletriptan

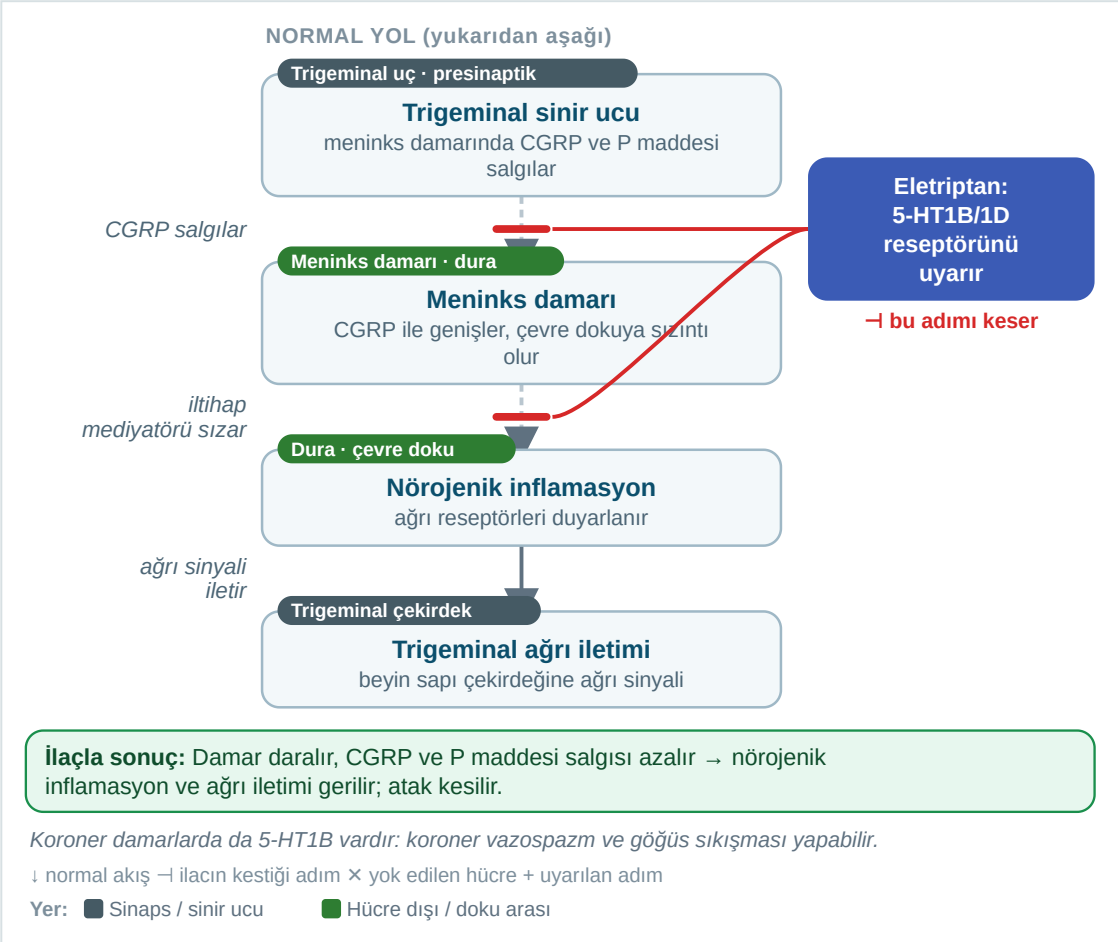
Triptan (5-HT1B/1D agonisti)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Akut migren atağını kesen lipofilik 5-HT1B/1D agonisti. Tuzağı: güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir) kontrendike; günde en çok 80 mg.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi ve kafa damarları › Trigeminovasküler sistem › Hücre zarı (damar düz kası ve presinaptik uç) › **5-HT1B ve 5-HT1D reseptörleri**



Nerede?	Meninks damarlarında (5-HT1B, düz kas) ve trigeminal sinir ucunda (5-HT1D, presinaptik zar). Lipofiliktir; kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	5-HT1B ve 5-HT1D reseptörlerinin agonistidir: damar düz kasında 5-HT1B'yi, trigeminal uçta 5-HT1D'yi uyarır.
Ne olur?	Genişlemiş kafa damarları daralır; CGRP ve P maddesi salgısı azalır → nörojenik inflamasyon ve ağrı iletimi gerilir → migren atağı kesilir.

Klinik

Endikasyon	Aurası olan ya da olmayan akut migren atağı.

Yan etkiler	Sersemlik, uyku hali, bitkinlik, bulantı, ağız kuruluğu, boyun-göğüs sıkışma hissi, parestezi, geçici kan basıncı artışı; nadiren koroner vazospazm.
Kontrendikasyon	İskemik kalp hastalığı, koroner vazospazm, kontrolsüz hipertansiyon, inme ya da geçici iskemik atak, periferik damar hastalığı, hemiplejik ve bazilar migren; 24 saat içinde ergot ya da başka triptan; MAO inhibitörü (son 2 hafta); ağır karaciğer yetmezliği. Son 72 saatte güçlü CYP3A4 inhibitörü (ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, ritonavir, nelfinavir).
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri maruziyeti çok artırır (kontrendike); orta inhibitörler (verapamil, diltiazem, flukonazol) ile dikkat. Ergot, diğer triptan ve MAO inhibitörü ile kullanılmaz.

DİKKAT
Başlamadan önce kardiyovasküler risk değerlendirilir; ayda en çok 9 gün kullanılır. Kontrolsüz hipertansiyonda kullanılmaz.

Erişkin dozu

Oral 20–40 mg atak başında; 2 saat sonra tekrar edilebilir; günde en çok 80 mg.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan basıncı izlenir.

eGFR 15–29
Ağır bozuklukta bazı ruhsatlarda kontrendike; kaçınılır, kullanılacaksa 20 mg ve kan basıncı izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır (veri sınırlı; kan basıncı artışı).

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kaçınılır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; geçici kan basıncı artışı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

65 yaş üzerinde veri sınırlıdır; koroner ve serebrovasküler hastalık sık olduğundan kardiyovasküler değerlendirme olmadan başlanmaz. En düşük doz (20 mg) tercih edilir. Diltiazem, verapamil ve azol-makrolid etkileşimleri gözden geçirilir; kan basıncı izlenir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte veri sınırlıdır; ilk seçenek parasetamoldür. Yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme
Süte az geçer; ürün bilgisi dozdan sonra 24 saat süt atılmasını önerir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Migele	Ali Raif	eletriptan hidrobromür	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Relpax	Viatris İlaçları	eletriptan	40 mg film tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AX10

Eliglustat

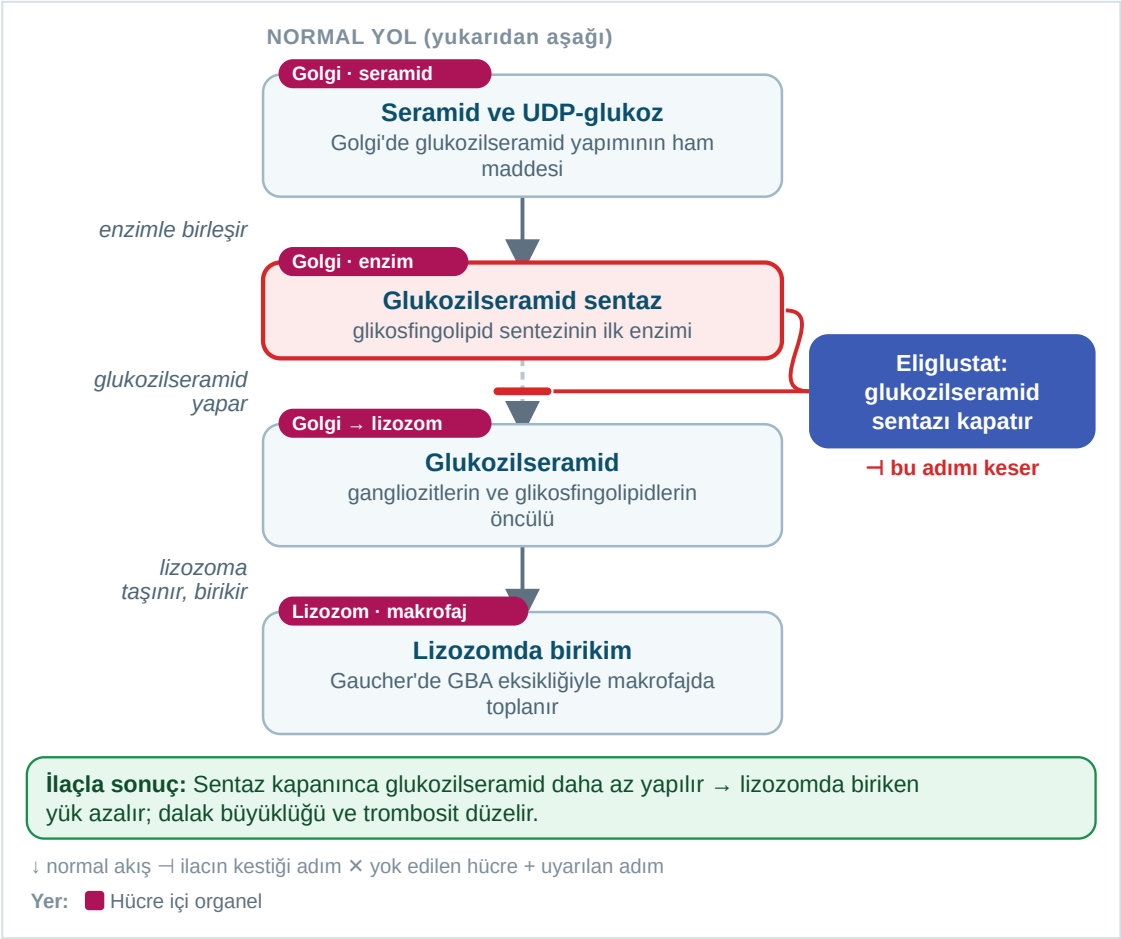
Glukozilseramid sentaz inhibitörü (substrat azaltma)

Endokrinoloji | Hematoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Glukozilseramid sentazı kapatan oral ilaç; Gaucher tip 1 yetişkinde ERT alternatifidir. CYP2D6 genotipine göre dozlanır; CYP2D6 ve CYP3A inhibitörleri ve QT uzatan antiaritmikler tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Lizozomal depo hastalığı yolu › Golgi · makrofaj › Golgi zarı › **Glukozilseramid sentaz**



Nerede?	Golgi cihazında, glukozilseramid sentezinin yapıldığı membranda. İlaç ağızdan alınıp emilir, hücre içine girer; karaciğerde CYP2D6 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Glukozilseramid sentaz enzimini kapatır (substrat azaltma).
Ne olur?	Glukozilseramid yapımı azalır → lizozomda biriken yük düşer; dalak, karaciğer büyüklüğü ve hematolojik bulgular düzelir.

Klinik

Endikasyon	Gaucher hastalığı tip 1'li yetişkinlerde (CYP2D6 hızlı, orta ya da yavaş metabolizörlerde) uzun süreli tedavi.
Yan etkiler	Yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, ishal, karın ağrısı, eklem ağrısı; EKG'de PR, QRS ve QTc uzaması (yüksek düzeylerde).

Kontrendikasyon	Hızlı ya da orta metabolizörde CYP2D6 inhibitörü ile CYP3A inhibitörünün birlikte kullanımı; yavaş metabolizörde güçlü CYP3A inhibitörü.
Etkileşimler	Paroksetin, fluoksetin, kinidin (CYP2D6) ve ketokonazol, klaritromisin (CYP3A) düzeyi artırır; sınıf IA ve III antiaritmiklerden kaçınılır (QT); greyfurt kaçınılır.

DİKKAT
Başlamadan önce CYP2D6 genotipi belirlenir; kalp hastalığı, uzun QT ve bradiaritmide kaçınılır. Kapsül bütün yutulur.

Erişkin dozu

CYP2D6 hızlı ya da orta metabolizörde 84 mg günde 2 kez; yavaş metabolizörde 84 mg günde 1 kez; ultra hızlıda önerilmez.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR 30–59
Veri sınırlı; dikkatle ve izlemle kullan.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; uzman gözetiminde dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; uzman gözetiminde.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle kullan; CYP2D6 durumuna göre uzman ayarlar.

Child-Pugh B
Önerilmez.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kalp hastalığı, uzun QT ve çoklu ilaç (CYP2D6/3A inhibitörleri, antiaritmik) sık; başlamadan EKG ve CYP2D6 genotipine bak. Deneyim sınırlıdır; uzman merkezde izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cerdelga	Sanofi	eliglustat tartarat	84 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BX05

Eltrombopag

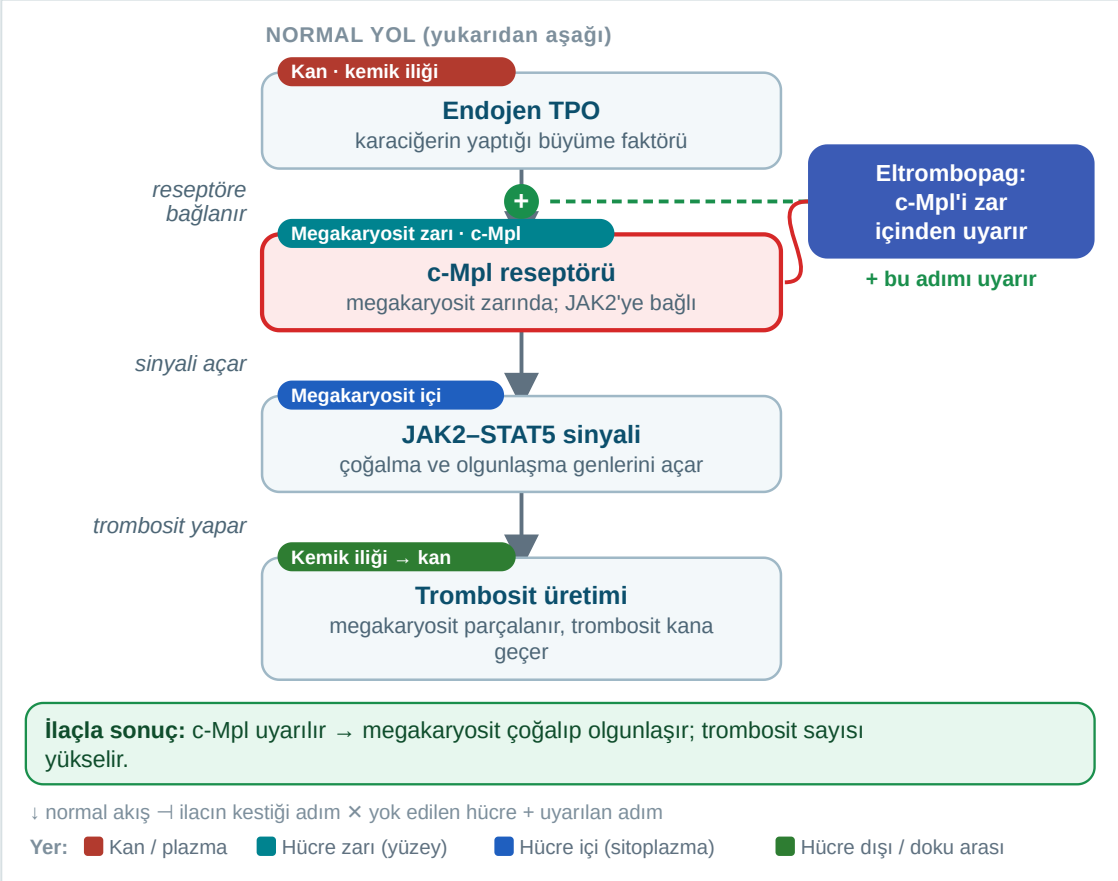
Oral trombopoetin reseptör agonisti (küçük molekül)

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

TPO reseptörünü (c-Mpl) transmembran bölgeden uyaran oral ilaç; ITP, aplastik anemi ve hepatit C trombositopenisinde kullanılır. Karaciğer hasarı yapar; kalsiyum, demir ve antasitlerle emilimi bozulur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve kemik iliği › Megakaryosit öncüleri › Hücre yüzeyi (zar, transmembran bölge) › **TPO reseptörü (c-Mpl)**



Nerede?	Kemik iliğinde megakaryosit öncülerinin zarında. Oral alınır, kanla kemik iliğine gelir; reseptörün zar içindeki bölgesine bağlanır.
Neye etki eder?	c-Mpl'nin transmembran bölgesine, endojen TPO'dan farklı bir yerden bağlanıp reseptörü uyarır (agonist); JAK2–STAT5 yolunu açar. Aplastik anemide hematopoetik kök hücreyi de uyarır.
Ne olur?	Megakaryosit çoğalması ve olgunlaşması artar → 1–2 haftada trombosit sayısı yükselir; aplastik anemide üç seri kan hücresi artabilir. Kesilince değer geri düşer.

Klinik

Endikasyon	Kronik ITP (dirençli), ağır aplastik anemi (ilk basamak ya da yanıtsızlıkta), interferon tedavisi öncesi hepatit C'ye bağlı trombositopeni.
Yan etkiler	Karaciğer enzim yüksekliği ve hepatotoksisite, baş ağrısı, bulantı, ishal, katarakt, tromboz (portal ven dahil), kemik iliği retikülin artışı; kesince rebound trombositopeni.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; kronik karaciğer hastalığında trombosit hedefi aşırı yükseltmek tromboz riski nedeniyle önerilmez.
Etkileşimler	Kalsiyum, demir, magnezyum, alüminyum ve çinko içeren ürünlerle şelasyon: ilaçtan 2 saat önce ya da 4 saat sonra alınır; rosuvastatin düzeyi artar (OATP1B1/BCRP); lopinavir/ritonavir düzeyi düşürebilir.

DİKKAT

Aç karnına alınır. Başlangıçta ve sonra karaciğer enzimleri düzenli izlenir; ALT ≥ 3×ÜSN'de ilaç kesilir. Trombosit hedefi ≥ 50 × 10^9/L; normale getirmek amaçlanmaz.

Erişkin dozu

ITP: 50 mg günde 1 kez (Doğu Asya kökenli ve orta-ağır karaciğer yetmezliğinde 25 mg), en çok 75 mg. Aplastik anemi: 50 mg günde 1, en çok 150 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dikkatle izle.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; dikkatle ve yakın izlemle kullan.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; yakın izlemle kullan.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar gerekmez, dikkatle izle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine >%99 bağlı). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; kreatinin ve proteinüri artışı, nadiren glomerülonefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Başlangıç 25 mg; karaciğer enzimleri sık izlenir.

Child-Pugh B
Başlangıç 25 mg; yalnız yarar riski aşıyorsa, yakın izlem.

Child-Pugh C
Başlangıç 25 mg; tromboz ve dekompanzasyon riski yüksek, yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Doz ayarı yaşa göre gerekmez; 25–50 mg ile başla. Yaşlıda tromboz, katarakt ve karaciğer enzim yüksekliği izlenir. Çok ilaç alıyorsa kalsiyum, demir ve antasitlerle zamanlama (2 saat önce, 4 saat sonra).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; hayvanlarda embriyofetal toksisite. Gebelikte önerilmez; etkili korunma gerekir.

Emzirme
Süte geçişi hayvanlarda gösterildi; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Etrang	Eip Eczacıbaşı	eltrombopag olamin	25 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Geltro	Nobel	eltrombopag olamin	12,5 mg film kaplı tablet; 25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 75 mg film kaplı tablet
Revolade	Novartis Gida Tarim	eltrombopag olamin	12,5 mg film tablet; 25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet
Revopag	Deva Holding	eltrombopag seskietanolamin	12,5 mg film kapli tablet; 25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 75 mg film kaplı tablet
Rompag	Abdi İbrahim	eltrombopag olamin	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 75 mg film kaplı tablet
Trotrag	Biofarma	eltrombopag olamin	12,5 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 75 mg film kaplı tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BX06

Emisizumab

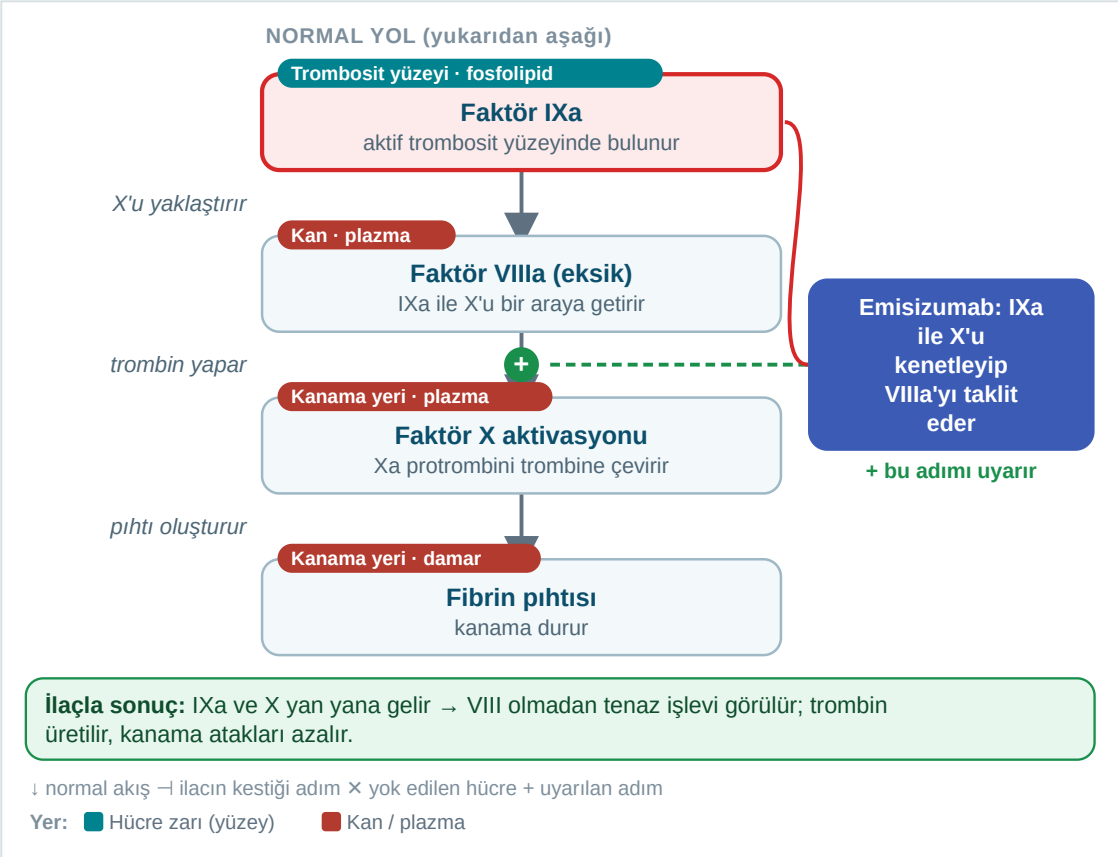
Bispesifik monoklonal antikor (faktör VIIIa taklitçisi)

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Faktör IXa ve faktör X'u birbirine bağlayan bispesifik antikor; faktör VIII'in yerini tutar, haftalık-aylık deri altı profilaksi sağlar. aPCC ile birlikte ağır TMA ve tromboz yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı · aktif trombosit yüzeyi › Hücre dışı; faktör IXa–X köprüsü › **Faktör IXa ve faktör X**



Nerede?	Damar içinde, plazmada ve aktif trombosit yüzeyinde. Deri altından verilir, kana geçer; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Bir koluyla faktör IXa'ya, diğeriyle faktör X'a bağlanıp ikisini yan yana getirir; VIIIa'nın tenaz işlevini taklit eder. VIII ile yapı benzerliği yoktur, inhibitörden etkilenmez.
Ne olur?	X aktifleşir → trombin üretimi artar → fibrin pıhtısı oluşur → hemofili A'da kanama sayısı azalır; VIII antikoru (inhibitör) etkiyi bozmaz.

Klinik

Endikasyon	Faktör VIII inhibitörlü ya da inhibitörsüz hemofili A'da kanama epizodu profilaksisi.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, baş ağrısı, artralji, ateş, ishal; aPCC ile trombotik mikroanjiyopati ve tromboz; aPTT temelli testlerde girişim.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	aPCC ile birlikte 24 saatte 100 U/kg üzerinde TMA ve tromboz bildirilmiştir: kaçınılır; rFVIIa ile dikkat; aPTT ve aPTT-bazlı faktör VIII testleri yanıltıcıdır.

DİKKAT
Kanama atağında inhibitörlü hastada aPCC yerine mümkünse rFVIIa ya da düşük doz faktör VIII. Laboratuvara ilaç alındığı bildirilir; kromojenik (sığır) test kullanılır.

Erişkin dozu

Deri altı: ilk 4 hafta 3 mg/kg haftada 1 kez, sonra 1,5 mg/kg haftada 1, ya da 3 mg/kg 2 haftada 1, ya da 6 mg/kg 4 haftada 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.	Ayar gerekmez; veri yetersiz.	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.	aPCC ile birlikte trombotik mikroanjiyopati (AKI) bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Veri sınırlı; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda tromboz ve TMA riski (özellikle aPCC ile), kalp-damar hastalığı birlikte izlenir. aPTT ve faktör VIII ölçümleri yanıltıcıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Plasentayı geçer (IgG4); veri sınırlı. Hemofili A taşıyıcısı gebede yarar riski aşıyorsa kullanılabilir (uzman kararı).	Süte geçişi bilinmiyor; IgG olarak az geçmesi beklenir. Yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Hemlibra	Roche Müstahzarları	emicizumab	30 mg/ 1 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti; 60 mg/ 0,4 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti; 105 mg/ 0,7 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti; 150 mg/ 1 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BK03

Empagliflozin

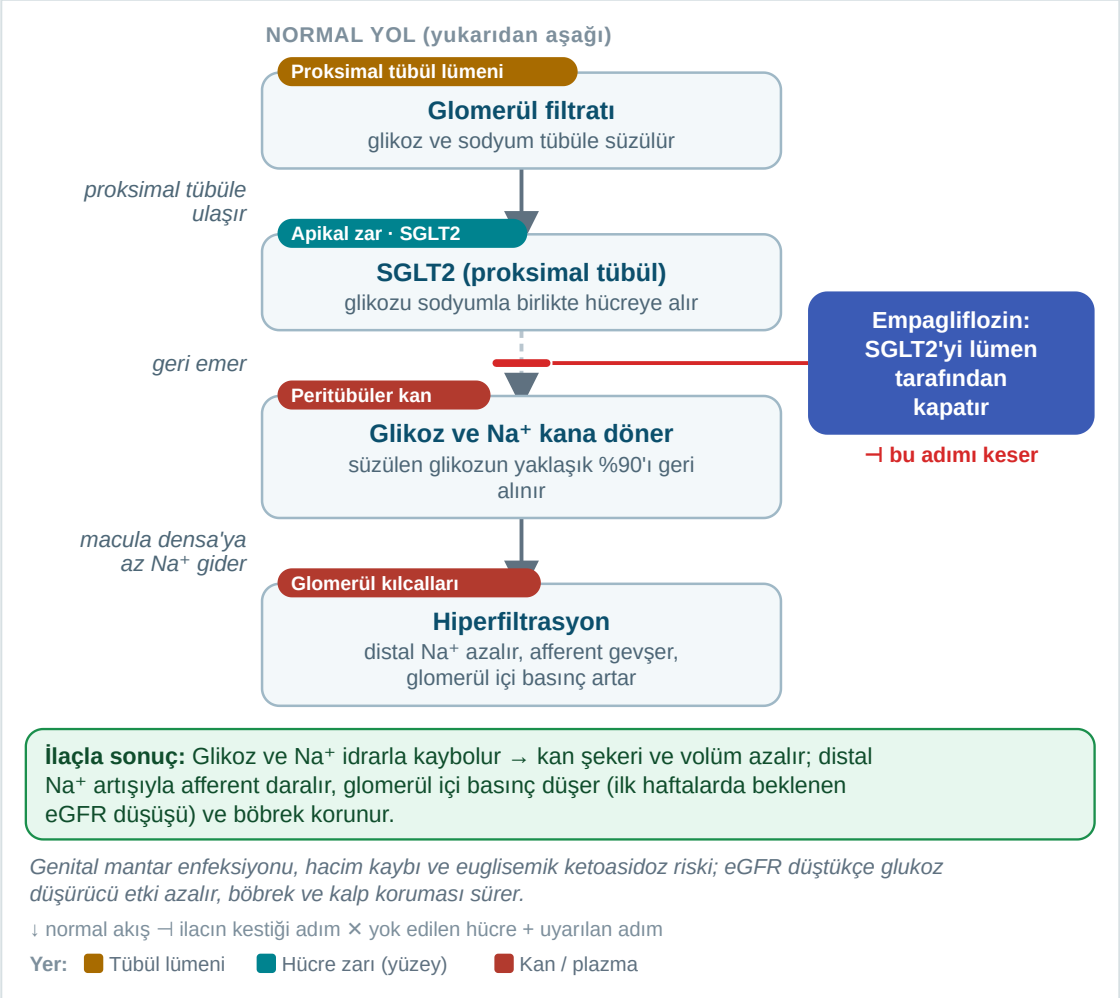
SGLT2 inhibitörü

Endokrinoloji | Nefroloji | Kardiyoloji | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Proksimal tübülde glikoz ve sodyum geri emilimini azaltan SGLT2 inhibitörü; tip 2 diyabette, kalp yetmezliğinde ve KBH'de (diyabetli veya diyabetsiz) kardiyorenal koruma sağlar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Proksimal tübül (S1-S2 segmenti) › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **SGLT2 taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte proksimal tübülün ilk segmentlerinde. Oral ilaç kandan tübül lümenine geçer ve hedefine idrar (lümen) tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Apikal zardaki SGLT2'ye (Na^+-glikoz ortak taşıyıcısı) bağlanıp kapatır; hücre içine girmez. Süzülen glikozun yaklaşık %90'ını bu taşıyıcı geri alır.
Ne olur?	Glikoz ve Na^+ idrarda kalır → glikozüri, natriürez. Distal Na^+ ↑ → tübüloglomerüler geri bildirimle afferent daralır, glomerül içi basınç düşer → KBH ve kalp yetmezliğinde koruma.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet, kalp yetmezliği (EF'den bağımsız), kronik böbrek hastalığı (diyabetli ve diyabetsiz; EMPA-KIDNEY). Polikistik böbrek hastalığında ve böbrek hastalığı için yakın dönemde immünsüpresif

	tedavi alan hastada KBH tedavisi için önerilmez (çalışılmadı).
Yan etkiler	Genital mantar enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, volüm açığı ve hipotansiyon, öglisemik diyabetik ketoasidoz, Fournier gangreni (nadir), başlangıçta eGFR'de geçici düşüş (yüzde 30'a kadar kabul edilir).
Kontrendikasyon	Empagliflozine ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık (AB KÜB ve ABD etiketinde tek kontrendikasyon). Gebelikte (ikinci-üçüncü trimester) ve emzirmede kullanılması önerilmez; tip 1 diyabette kullanılmaz, ketoasidoz öyküsünde kaçınılır (uyarı).
Etkileşimler	Diüretik, insülin ve sülfonilüre ile hipovolemi-hipoglisemi (doz azaltılır); lityum düzeyi düşebilir; ACEi/ARB ile birlikte eGFR izlenir.

DİKKAT
Cerrahiden 3 gün önce kesilir (ketoasidoz). Hastalık, kusma, dehidratasyon günlerinde ara verilir. Polikistik böbrek hastalığında ve böbrek hastalığı için yakın dönemde immünsüpresif tedavi alan hastada KBH tedavisi için önerilmez (çalışılmadı). Gebelikte kullanılmaz, emzirmede önerilmez. Genital hijyen eğitimi verilir. KBH endikasyonunda geri ödeme koşulları güncel SUT'a göre kontrol edilir.

Erişkin dozu

10 mg günde 1 kez (KBH ve kalp yetmezliğinde sabit doz); diyabette gerekirse 25 mg. Aç ya da tok alınabilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 10 mg/gün.	**eGFR 30–59** 10 mg/gün.	**eGFR 15–29** KBH/KY için eGFR ≥ 20'de başlanır, 10 mg/gün; glisemik etkisi zayıf.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** eGFR < 20'de başlanmaz; başlanmışsa diyalize dek sürdürülebilir.
Hemodiyaliz Başlanmaz (veri yok).	**Periton diyalizi** Başlanmaz (veri yok).	**Diyalizle uzaklaşma** HD: önemsiz; PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** İlk haftalarda hemodinamik eGFR düşüşü beklenir; hacim kaybında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; maruziyet artar, deneyim sınırlı.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

10 mg/gün; yaşa bağlı ayar gerekmez. Hacim kaybı, ortostatik hipotansiyon ve düşme (diüretikle birlikte), genitoüriner enfeksiyon, euglisemik ketoasidoz. Hastalık, kusma ve ameliyat öncesi ara verilir; diüretik dozu gözden geçirilir.

TIME-to-STOP G8 sınıf üyesi olarak Glisemik kullanım için eGFR < 45 eşiği eskidir; güncel KBH/kalp yetersizliği endikasyonunda eGFR ≥ 20'de sürdürülür.

AGS Beers 2023 dikkatle kullan (ürogenital enfeksiyon, euglisemik ketoasidoz, hacim kaybı).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek gelişimi nedeniyle kullanılmaz.

Emzirme
Önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Emjardi	Atabay	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Emladip	Santa Farma	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Empacros	Abdi İbrahim	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Empafel	Nobel	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Empalfo	World Medicine Ophthalmics İlaçları	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Empance	Biofarma	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kapli tablet
Empator	Tk Mümessillik	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Epiclo	Sanovel	empagliflozin	25 mg film kaplı tablet
Gliflomed	World Medicine	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Glyzarda	World Medicine İlaçları	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Jardiance	Boehringer Ingelheim	empagliflozin	10 mg film kapli tablet; 25 mg film kapli tablet
Jardifloz	Dr Sertus A Ş	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Jardolix	Pharmaplace	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet
Ubıka	Gürel	empagliflozin	10 mg film kaplı tablet; 25 mg film kaplı tablet

Kombinasyon ürünleri (8): Emjardi-met, Emladipmet, Empacros Met, Empafel Met, Empance Met, Empavera Met, Epiclo-met, Synjardy

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 8 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA02

Enalapril

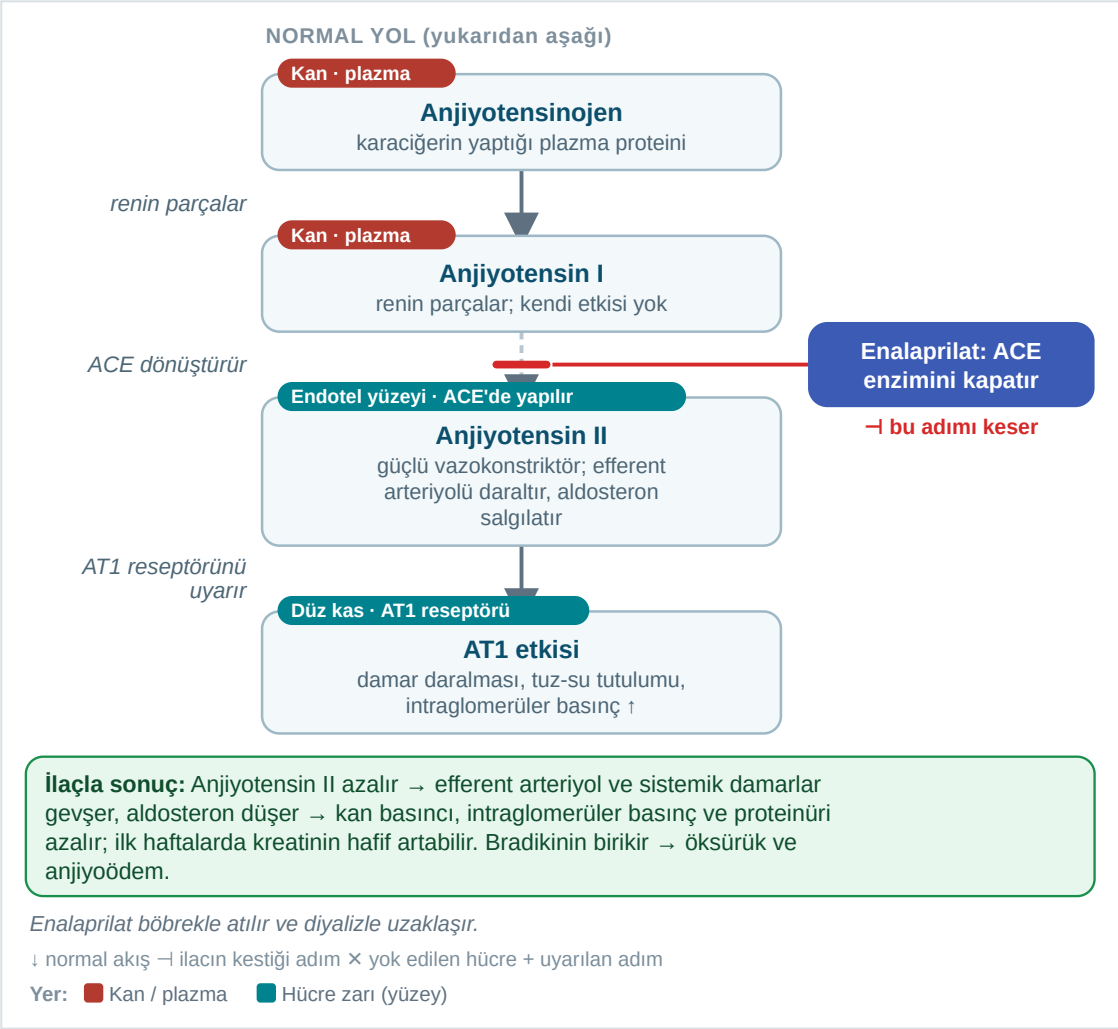
ACE inhibitörü

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

Anjiyotensin dönüştürücü enzimi kapatan ön ilaç; karaciğerde aktif biçimi enalaprilata dönüşür. Hipertansiyon, proteinürik KBH ve kalp yetmezliğinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan dolaşımı ve böbrek › Endotel hücresi (akciğer, böbrek) › Hücrenin kana bakan yüzeyi › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Damar endotelinin kana bakan yüzeyinde (özellikle akciğer ve böbrek). Ön ilaç karaciğerde enalaprilata dönüşür; kandaki enalaprilat enzime hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Enalaprilat, zara bağlı ACE'nin çinko içeren aktif bölgesine bağlanıp enzimi kapatır; ACE kininaz II olduğundan bradikinin yıkımı da durur.
Ne olur?	AT I → AT II dönüşümü azalır, bradikinin birikir → efferent arteriyol ve damar gevşer, aldosteron düşer → kan basıncı, glomerül içi basınç ve proteinüri azalır; öksürük riski.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, proteinürik KBH (diyabetik ve diyabetik olmayan), sistolik kalp yetmezliği, asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu.
Yan etkiler	Kuru öksürük, hipotansiyon (ilk doz), hiperkalemi, kreatinin artışı (> % 30 ise doz azaltılır), anjiyoödem, nadiren nötropeni ve döküntü.
Kontrendikasyon	ACE inhibitörü anjiyoödemi öyküsü; gebeliğin 2. ve 3. trimesteri; iki yanlı renal arter darlığı ya da tek böbrekte darlık (dikkatle); sakubitril/valsartanla birlikte (36 saat ara bırakılır).
Etkileşimler	K^+ tutucu diüretikler, K^+ takviyesi, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus, heparin (hiperkalemi); NSAİİ + diüretikle birlikte "üçlü vurgun" (AKI); lityum düzeyi artar; sakubitril/valsartan (anjiyoödem).

DİKKAT
Gebelikte 2. ve 3. trimesterde fetotoksiktir (oligohidramniyos, fetal böbrek yetmezliği); kadınlarda kontrasepsiyon. Emzirmede kabul edilebilen ACE inhibitörlerindendir. Poliakrilonitril (AN69) membranlı HD'de anaflaktoid reaksiyon yapabilir. Hastalık günlerinde (kusma, ishal, ateş) geçici kesilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 5 mg/gün ile başlanır, 10-40 mg/gün (tek ya da iki doz). Kalp yetmezliği: 2,5 mg günde iki kez ile başlanır, hedef 10-20 mg günde iki kez. Başlangıçtan 1-2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölçülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
5 mg ile başlanır, tansiyona göre titre edilir.

eGFR 15–29
2,5 mg/gün; K^+ ve kreatinin yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
2,5 mg/gün; tansiyona göre titre edilir, K^+ yakın izlenir.

Hemodiyaliz
2,5 mg/gün; diyaliz günü seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
2,5 mg/gün ile başlanır, titre edilir; PD için veri sınırlıdır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (enalaprilat); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hemodinamik GFR düşüşü (kreatinin %30'a dek artış kabul), hiperkalemi; iki yanlı renal arter darlığında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ön ilaç: dönüşüm azalabilir, yanıt öngörülemez; düşük dozla başlanır.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır; yanıta göre titre edilir.

Child-Pugh C
Düşük dozla ve izlemle; asitli sirozda HRS/AKI tetikleyebilir, kaçınılır.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

2,5 mg ile başla, 1–2 haftada artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve AKI (dehidratasyon, diüretik, NSAİİ ile) riski vardır; öksürük sık. Başlangıçtan ve her doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölç.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak Serum K^+ > 5,5 mmol/L iken başlanmaz; başlangıçta K^+ ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak K tutucu diüretikle birlikte K^+ izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak eGFR < 30 ve K^+ yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START A5 sınıf üyesi olarak EF ≤ %40 sistolik kalp yetmezliğinde ya da STEMI sonrası ACE inhibitörü verilir.

TIME-to-START F1 sınıf üyesi olarak Proteinürili ya da albüminürili diyabette ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.

Emzirme

Süte az geçer, tercih edilen ACE inhibitörlerindendir; yenidoğan ve preterm bebekte kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Enapress	Menarini	enalapril maleat	10 mg tablet; 20 mg tablet
Enapril	Sandoz	enalapril maleat	5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet
Ketansif	Ulkar	enalapril hcl	5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet
Konveril	Nobel	enalapril maleat · enalapril	5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (8): Enapril Plus Tablet, Eneas 10, Enit, Konveril Plus, Tansiprex, Zalepril, Zanipress, Zanitek

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 8 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Enfuvirtid

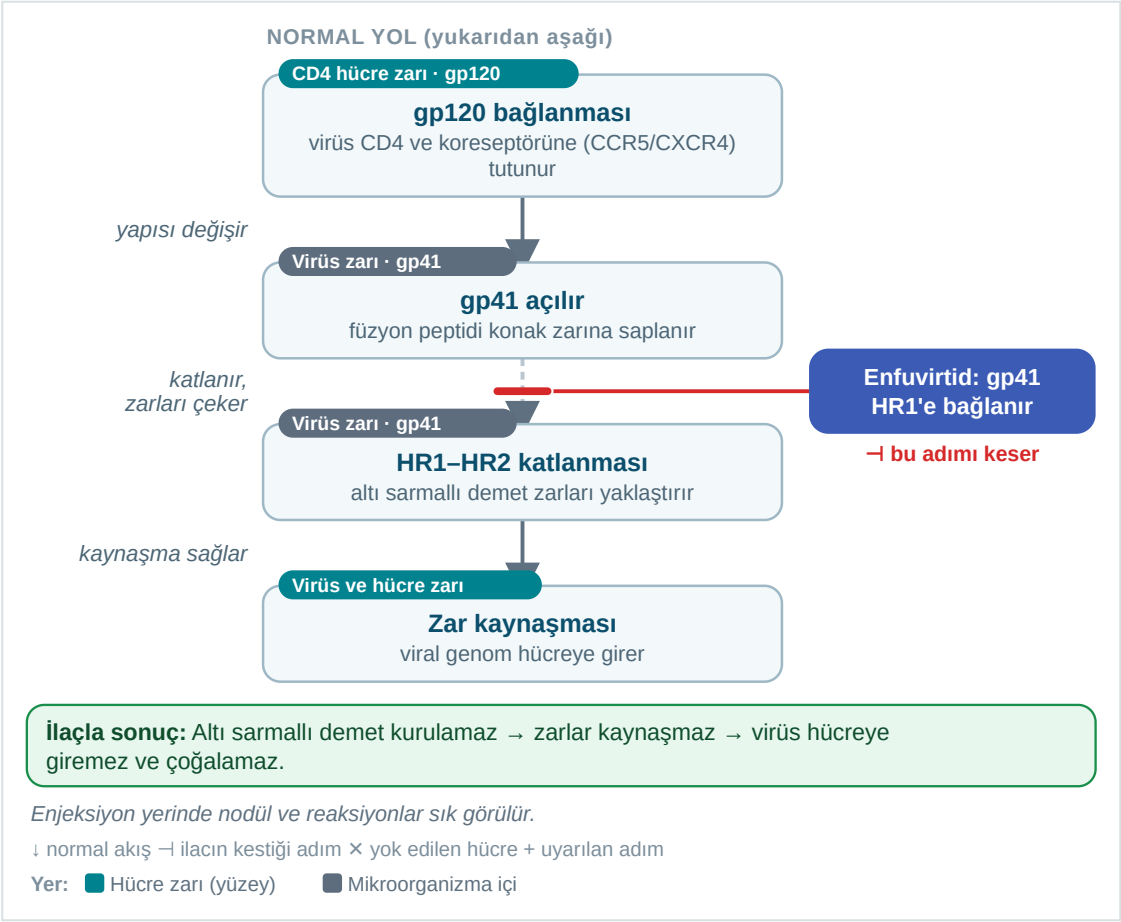
HIV füzyon inhibitörü (gp41 hedefli)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

HIV'in hücre zarıyla kaynaşmasını gp41 üzerinden engelleyen, deri altına enjekte edilen antiretroviral; enjeksiyon yerinde lokal amiloid birikimine yol açabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV / CD4 hücresi › Virüs zarı – konak zarı arası › Hücre dışı (kan) › **gp41 HR1 bölgesi**



Nerede?	Hücre dışında, virüs zarının yüzeyinde. Deri altı enjeksiyonla alınır, kanda dolaşır; hücre içine girmez, virüsün zarındaki gp41'e dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	36 aminoasitli peptit, gp41'in HR1 bölgesine bağlanır; HR1–HR2 altı sarmallı demetinin oluşmasını engeller.
Ne olur?	Virüs zarı ile hücre zarı yaklaşamaz, kaynaşmaz → virüs CD4 hücresine giremez ve çoğalamaz.

Klinik

Endikasyon	Çoklu ilaca dirençli HIV-1 enfeksiyonunda diğer antiretrovirallerle birlikte kurtarma tedavisi.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu (ağrı, nodül, eritem; çok sık), lokal amiloid birikimi, aşırı duyarlılık, pnömoni riski, eozinofili, periferik nöropati.
Kontrendikasyon	Enfuvirtide aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	CYP ile belirgin etkileşimi yoktur; peptid olduğu için sitokrom ya da taşıyıcı üzerinden etkileşim beklenmez.

DİKKAT
Enjeksiyon yerinde sertleşme ya da kitle saptanırsa lokalize amiloidoz akla gelmelidir; bu tür amiloidoz sistemik değildir ve böbreği tutmaz. Yer değiştirerek enjeksiyon yapılır.

Erişkin dozu

90 mg deri altına günde iki kez (karın, uyluk ya da kol; yer değiştirilerek).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (CrCl ≥ 35).	**eGFR 15–29** Veri sınırlı; ayar önerisi yok.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD ile belirgin uzaklaşmaz (veri sınırlı).	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Belirgin nefrotoksisite bildirilmemiştir; veri sınırlı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar önerilmez.	**Child-Pugh B** Ayar önerilmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; veri sınırlı. Deri altı enjeksiyon yeri reaksiyonları ve bakteriyel pnömoni riski sıktır; enjeksiyon yerleri değiştirilir. Aşırı duyarlılıkta kesilir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik Gebelikte veri sınırlı; HIV tedavisinde gerekirse yarar-risk değerlendirilir.	**Emzirme** HIV varsa emzirme genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC B01AB05

Enoksaparin

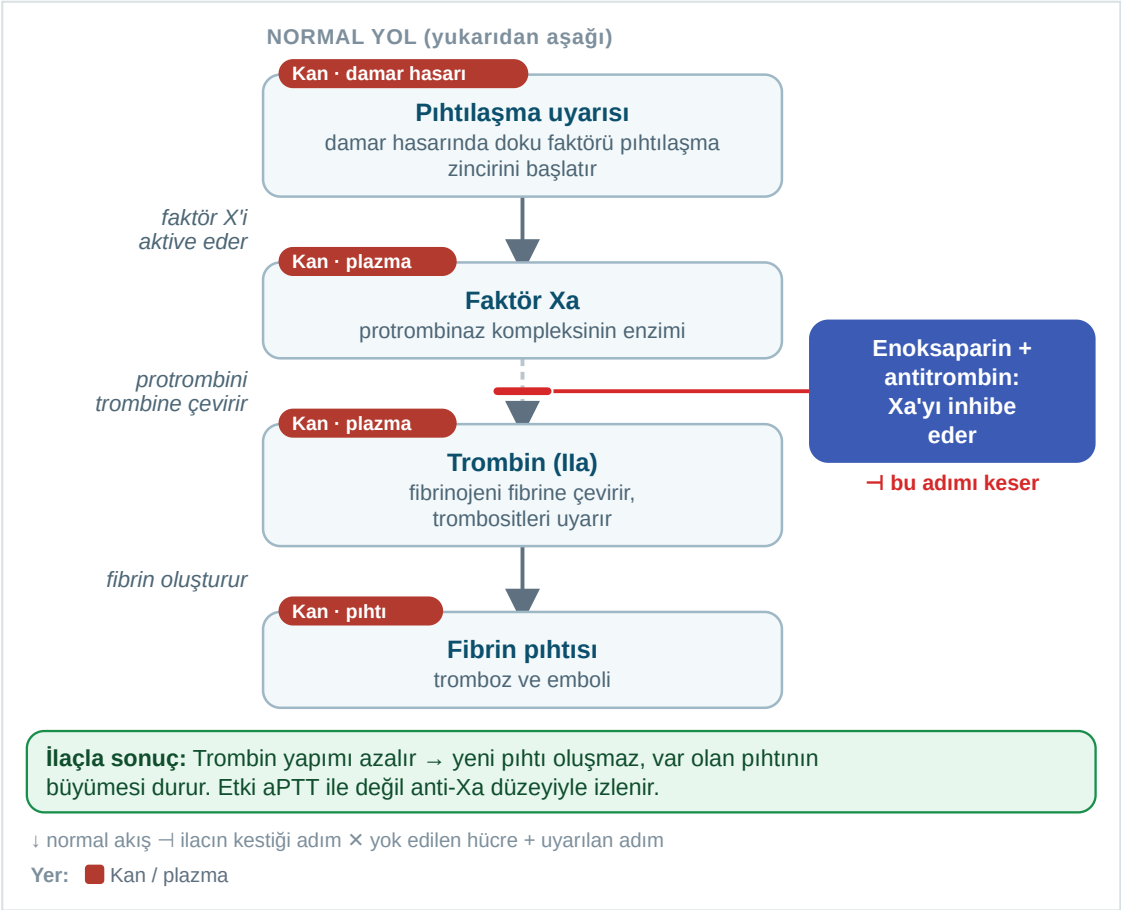
Düşük molekül ağırlıklı heparin

Hematoloji | Kardiyoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Antitrombin aracılığıyla ağırlıkla faktör Xa'yı inhibe eden düşük molekül ağırlıklı heparin; böbrekle atılır, AKI ve eGFR < 30'da birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Hücre dışı, kanda serbest › **Antitrombin ve faktör Xa**



Nerede?	Deri altından verilir; damarda plazmada çalışır. Hücreye girmez, kandaki antitrombine bağlanır. Ağırlıkla böbrekle atılır, KBH'de birikir.
Neye etki eder?	Pentasakkarit dizisiyle antitrombine bağlanıp onun faktör Xa'yı inhibe etme hızını belirgin artırır. Zincir kısa olduğu için trombine (IIa) etkisi zayıftır.
Ne olur?	Trombin yapımı azalır → yeni pıhtı oluşmaz, var olan pıhtı büyümez. Etki anti-Xa düzeyiyle izlenir; eGFR < 30'da doz azaltılır.

Klinik

Endikasyon	Derin ven trombozu ve pulmoner emboli önlenmesi ve tedavisi, akut koroner sendrom, bazı ülkelerde hemodiyaliz devresinin antikoagülasyonu.
Yan etkiler	Kanama, enjeksiyon yerinde hematom, heparine bağlı trombositopeni (fraksiyone olmayan heparinden seyrek), hiperkalemi (aldosteron baskısı), uzun kullanımda osteoporoz, transaminaz

	artışı.
Kontrendikasyon	Aktif majör kanama, heparine bağlı trombositopeni öyküsü, heparin ya da enoksaparine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antiagregan, oral antikoagülan, NSAİİ ve SSRI ile kanama riski artar; ACEi/ARB ve potasyum tutucularla hiperkalemi.

DİKKAT
Böbrekle atılır, AKI'de birikir: kreatinin hızla değişirken doz her gün gözden geçirilir. Nöraksiyel anestezi ve kateter çekilmesinde zamanlama kurallarına uyulur. Gebelikte güvenle kullanılır (plasentayı geçmez).

Erişkin dozu

Profilaksi: 40 mg/gün SC. Tedavi: 1 mg/kg SC 12 saatte bir (ya da 1,5 mg/kg/gün). Obezite, gebelik ve böbrek yetersizliğinde anti-Xa ile izlenebilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yaşlı ve düşük kiloda kanama izlenir.

eGFR 15–29
CrCl < 30: profilaksi 20–30 mg/gün, tedavi 1 mg/kg günde bir; anti-Xa izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 30 dozları; birikim riski yüksek, fraksiyone olmayan heparin tercih edilebilir.

Hemodiyaliz
Fraksiyone olmayan heparin tercih edilir; enoksaparin birikir.

Periton diyalizi
Fraksiyone olmayan heparin tercih edilir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; böbrek yetersizliğinde birikir, kanama ve hiperkalemi riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; koagülopati varsa kanama riski, anti-Xa izlenebilir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kanama riski yüksek, dikkatle ya da kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kreatinin klirensine göre dozla; düşük kilo ve böbrek yetersizliğinde birikir. Kanama, trombositopeni (HIT) ve hiperkalemi izlenir. Anti-Xa izlemi düşük kilo, obezite ve ağır böbrek yetersizliğinde yapılır.

AGS Beers 2023 CrCl < 30'da doz ayarlanmazsa kanama riski; doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte tercih edilen antikoagülandır (plasentadan geçmez); kilo ve anti-Xa'ya göre dozlanır, doğumdan önce kesilir.

Emzirme
Süte geçmez ya da çok az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Axeparin	Vem	enoksaparin sodyum	0,2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör (enoxaparin); 0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 0,6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Clexane	Sanofi	enoksaparin sodyum	0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Clexane 10000 Anti-xa	Sanofi	enoksaparin sodyum	1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Clexane 120 Anti-xa	Sanofi	enoksaparin sodyum	0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Clexane 2000 Anti-xa	Sanofi	enoksaparin sodyum	0,2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Clexane 6000 Anti-xa	Sanofi	enoksaparin sodyum	0,6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Clexane 8000 Anti-xa	Sanofi	enoksaparin sodyum	0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Crusia	Dem	enoksaparin sodyum	40 mg/0,4 ml SC/IV enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Enox 10000 Anti-xa Iu	Atabay	enoksaparin sodyum	1,0 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Enox 2000 Anti-xa Iu	Atabay	enoxaparin	0,2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Enox 4000 Anti-xa Iu	Atabay	enoxaparin	0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Enox 6000 Anti-xa Iu	Atabay	enoxaparin	0,6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Enox 8000 Anti-xa Iu	Atabay	enoxaparin	0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Oksapar	Koçak Farma	enoksaparin sodyum	0,2 ml kull,hazir enjektor; 0,4 ml kull,hazir enjektor; 0,6 ml kull,hazir enjektor; 0,8 ml kull,hazir enjektor
Oksapar 10000 Anti-xa	Koçak Farma	enoksaparin sodyum	1 ml kullanima hazir enjektor
Oksapar 12000 Anti-xa	Koçak Farma	enoksaparin sodyum	0,8 ml kullanima hazir enjektor
Venaperta	Polifarma	enoksaparin sodyum	0,2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 0,6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör

17 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AF10

Entekavir

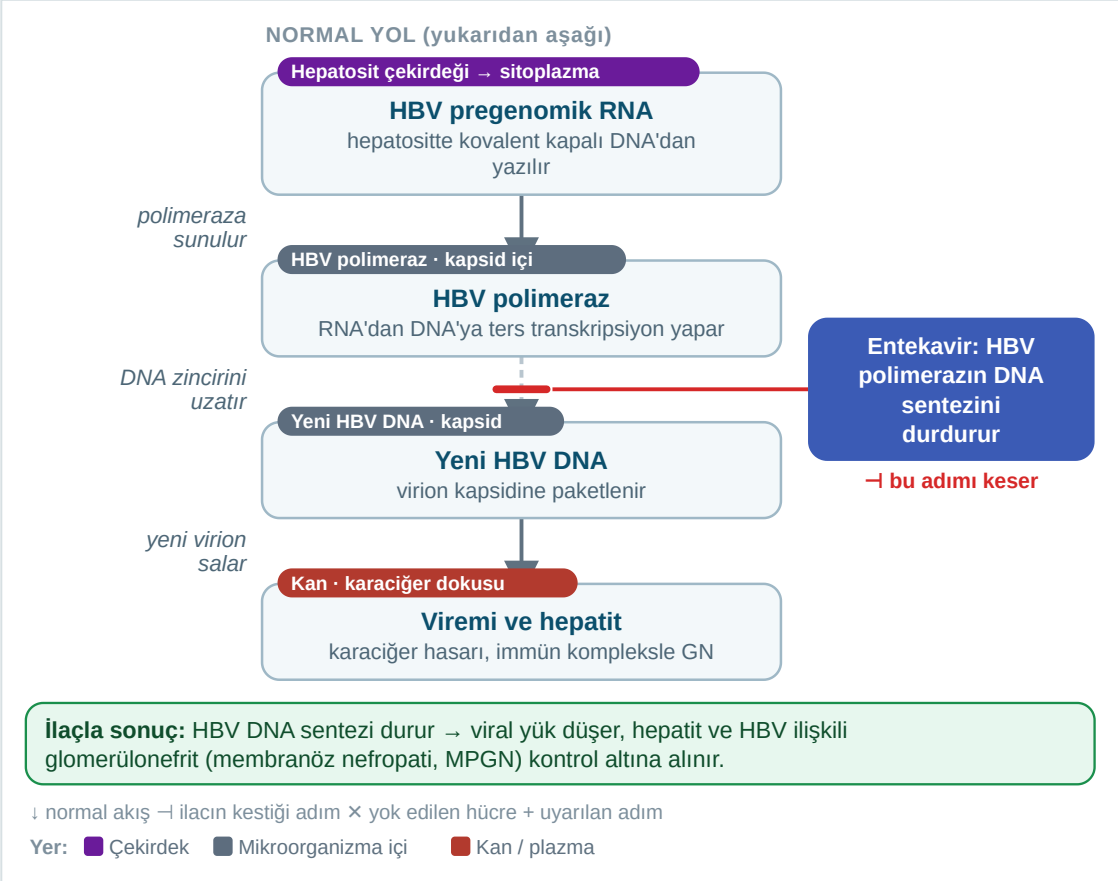
Nükleozid analoğu antiviral (HBV polimeraz inhibitörü)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

HBV DNA polimerazını bloke eden güçlü ve direnci düşük antiviral; kronik hepatit B ve immünsüpresyon öncesi reaktivasyon profilaksisinde kullanılır, böbrek işlevine göre dozlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit · HBV kapsidi içi › Virüs replikasyon bölgesi (sitoplazma) › **HBV DNA polimeraz**



Nerede?	Hepatositin içinde, virüs kapsidinde. Ağızdan alınan nükleozid hücreye girer ve fosforillenerek aktifleşir; viral polimerazı hücre içinde bloke eder.
Neye etki eder?	HBV DNA polimeraz: aktif trifosfat doğal guanozin trifosfatla yarışır; hazırlama (priming), ters transkripsiyon ve DNA sentezi basamaklarını durdurur.
Ne olur?	HBV DNA sentezi durur → viral yük düşer, hepatit ve HBV ilişkili GN (membranöz nefropati, MPGN) kontrol altına girer. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzar.

Klinik

Endikasyon	Kronik hepatit B; HBsAg ya da anti-HBc pozitif hastada immünsüpresyon (rituksimab, steroid, kemoterapi) öncesi profilaksi; HBV ilişkili glomerülonefrit.
Yan etkiler	Baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, ALT yükselmesi; nadir laktik asidoz ve ağır hepatomegali (steatoz); kesilince hepatit alevlenmesi.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Önemli ilaç etkileşimi az; nefrotoksik ilaçlar böbrek atılımını etkileyebilir.

DİKKAT
Tedavi bitmeden kesilirse hepatit alevlenmesi olur; immünsüpresyon bittikten 6–12 ay sonrasına kadar sürdürülür. HIV koenfeksiyonunda tek başına verilmez (HIV direnci). HBV DNA ve ALT düzenli izlenir.

Erişkin dozu

Nükleozid-naif erişkinde 0,5 mg günde bir, aç karnına (yemekten 2 saat sonra, 2 saat önce); lamivudine dirençli ya da dekompanse sirozda 1 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez (0,5 mg günde bir, aç karnına).

eGFR 30–59
CrCl 30–49: 0,25 mg/gün ya da 0,5 mg 48 saatte bir.

eGFR 15–29
CrCl 10–29: 0,15 mg/gün ya da 0,5 mg 72 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 10: 0,05 mg/gün ya da 0,5 mg haftada bir.

Hemodiyaliz
0,05 mg/gün ya da 0,5 mg haftada bir; seans günü doz seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
CAPD: 0,05 mg/gün ya da 0,5 mg haftada bir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: önemsiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde birikir (doz ayarı), laktik asidoz riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; laktik asidoz ve alevlenme izlenir.

Child-Pugh C
Dekompanse sirozda 1 mg/gün; laktik asidoz ve karaciğer işlevi izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevine göre doz ayarı şarttır (CrCl < 50). Aç karnına (yemekten 2 saat önce ya da sonra) alınır. Laktik asidoz nadir; ilaç kesilince hepatit alevlenmesi (özellikle sirozda) olabilir. HBV DNA, ALT ve böbrek işlevi izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte tenofovir tercih edilir. Gebelik saptanırsa ani kesme alevlenme yapabilir, hekimle karar verilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aviravir	Humanis	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Baraclude	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	entecavir	0,5 mg film tablet; 1 mg film tablet
Baravir	Drogsan İlaçları	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Entefil	World Medicine	entekavir	0,5 mg film tablet; 1 mg film tablet
Eperia	Costa Spor Hizmetleri	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Fortevir	İlko	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Hednavir	Atabay	entecavir	0,5 mg film tablet; 1 mg film tablet
Hepagard	Sanovel	entekavir	0,05 mg/ml oral çözelti; 0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Hepatovir-b	Deva Holding	entekavir monohidrat	0,05 mg/ml oral çözelti; 0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Ovamet	Bilim	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Quantavir	Abdi İbrahim	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Viratit	Farma-tek	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Virente	Nobel	entekavir monohidrat	0,5 mg film tablet; 1 mg film tablet
Zenticavir	Sanofi	entekavir monohidrat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BB04

Enzalutamid

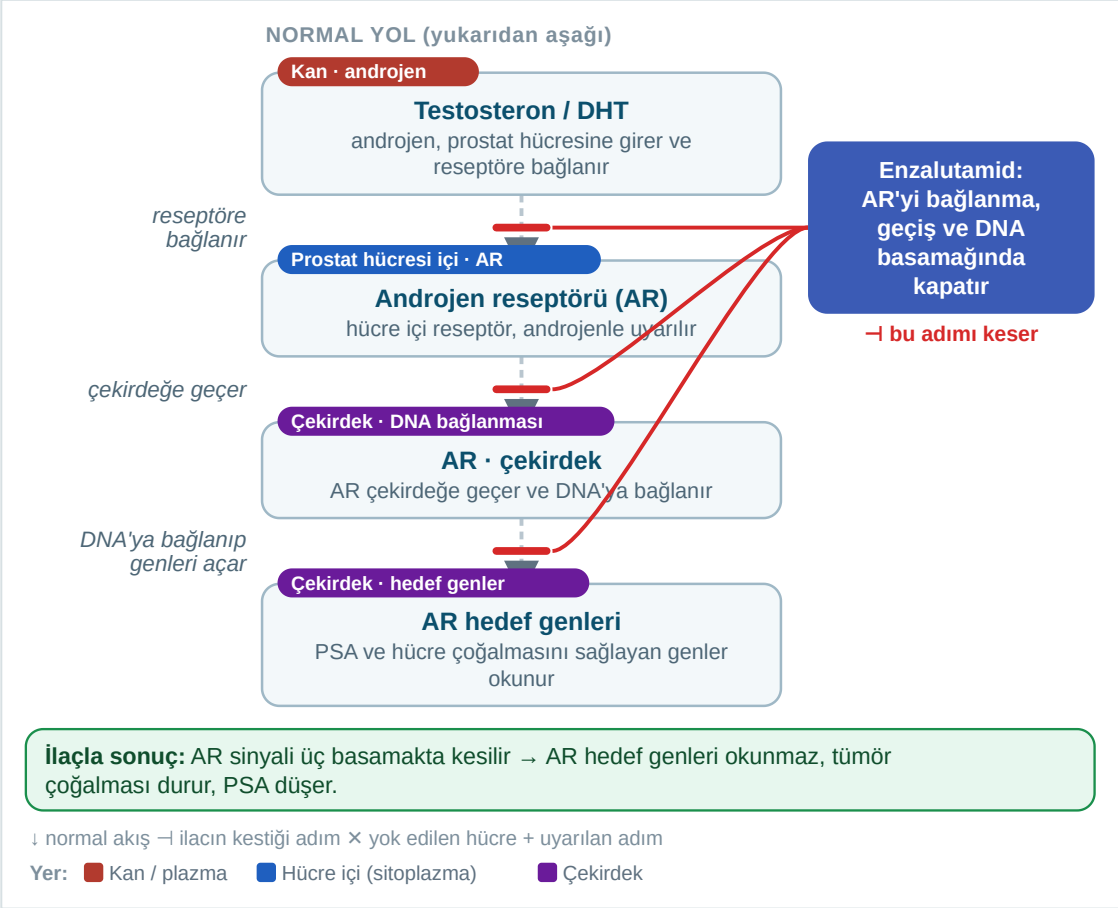
İkinci kuşak androjen reseptörü sinyal inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Androjen reseptörünün bağlanma, çekirdeğe geçiş ve DNA bağlanma basamaklarını kapatan oral ajan; ileri prostat kanserinde kullanılır. Güçlü CYP3A4 indükleyicisidir; nöbet eşiğini düşürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Prostat dokusu / tümör › Prostat kanseri hücresi › Hücre içi (sitoplazma, çekirdek) › **Androjen reseptörü sinyal yolu**



Nerede?	Ağızdan alınır, emilir; prostat tümör hücresinin içine girer. Etki hücre içi androjen reseptörü sinyal zincirinde olur.
Neye etki eder?	Androjen reseptörüne yüksek afiniteyle bağlanır (antagonist), reseptörün çekirdeğe geçişini ve DNA'ya bağlanmasını da engeller.
Ne olur?	AR hedef genleri açılamaz → tümör hücre çoğalması durur, hücre ölümü artar; PSA düşer ve metastatik hastalıkta sağkalım uzar.

Klinik

Endikasyon	Metastatik kastrasyona dirençli ve duyarlı prostat kanseri, yüksek riskli metastatik olmayan kastrasyona dirençli prostat kanseri (ADT ile birlikte); biyokimyasal nükste yüksek riskli hastada.

Yan etkiler	Yorgunluk, hipertansiyon, sıcak basması, baş ağrısı, düşme ve kırık, bilişsel yavaşlama, ishal, kas-iskelet ağrısı; nöbet (nadir), posterior reversibl ensefalopati sendromu, iskemik kalp hastalığı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, gebelik ve doğurganlık çağındaki kadın.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicisi: varfarin, DOAK, siklosporin, takrolimus, statin, oral kontraseptif düzeyleri düşer. Güçlü CYP2C8 inhibitörleri (gemfibrozil) düzeyi artırır, doz azaltılır. Nöbet eşiğini düşüren ilaçlarla dikkat.

DİKKAT
Nöbet öyküsü ya da nöbet eşiğini düşüren ilaç varlığında dikkat; kan basıncı ve düşme riski izlenir. Eşzamanlı ilaçlar enzim indüksiyonu açısından gözden geçirilir.

Erişkin dozu

160 mg (4 × 40 mg) günde 1 kez, yemekle ya da aç, ADT ile birlikte. Güçlü CYP2C8 inhibitörü gerekiyorsa 80 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; ağır yetmezlikte dikkatle ve izlemle kullanılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; çalışılmamıştır.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır, büyük olasılıkla; yüksek protein bağlanması (%97–98) nedeniyle belirgin uzaklaşma beklenmez.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksisitesi yok; hipertansiyon ve PRES (nadir) izlenir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; izlemle.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; dikkatle, yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Doz ayarı gerekmez. Yorgunluk, düşme, kırık, hipertansiyon ve bilişsel yavaşlama sık; düşme öyküsünde dikkat. CYP3A4 indüksiyonu nedeniyle eşzamanlı ilaçlar (antikoagülan, statin) gözden geçirilmelidir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz; gebe kadında endike değildir, fetal zarar riski vardır. Hasta erkeğin gebe partneri varsa etkili korunma gerekir.	**Emzirme** Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Enzadre	Saba	enzalutamid	40 mg yumuşak kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pronzamid	Polifarma	enzalutamid	40 mg yumuşak kapsül
Xtandi	Astellas Pharma	enzalutamid	40 mg yumuşak kapsül

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01CA24

Epinefrin (adrenalin)

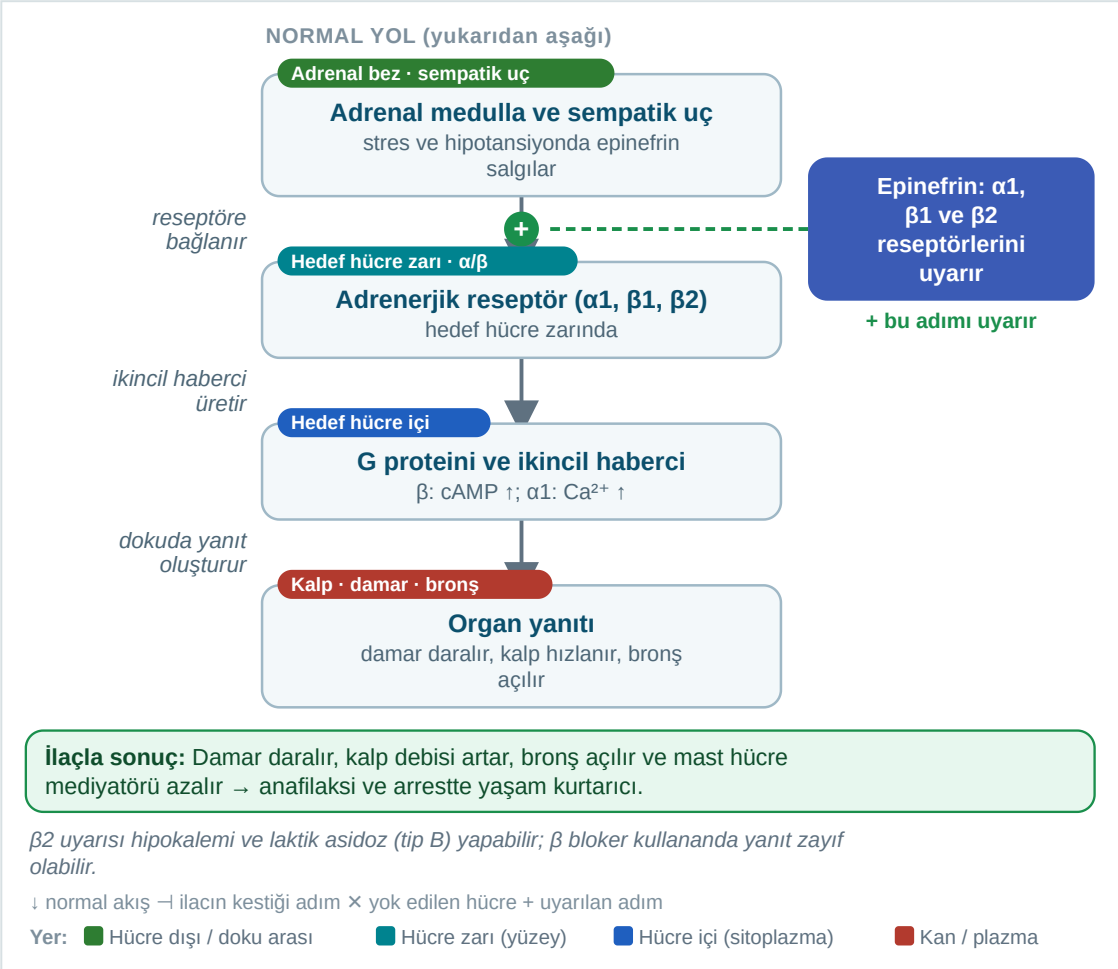
Endojen katekolamin; α ve β adrenerjik agonist

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Anafilakside ilk basamak ilaç: α1, β1 ve β2 reseptörlerini uyarır (damar daralması, kalp hızı, bronkodilatasyon, mast hücresi mediyatörlerinde azalma). Tuzağı: anafilakside gecikme.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Otonom sinir sistemi (adrenerjik) › Kalp, damar, bronş düz kası ve mast hücresi › Hedef hücre zarı › **α1, β1 ve β2 adrenerjik reseptörler**



Nerede?	Kanda serbest dolaşır; kalp, damar, bronş ve mast hücresi zarlarındaki adrenerjik reseptörlere ulaşır. IM emilimi uyluktaki kasta hızlıdır.
Neye etki eder?	α1 (damar daralması), β1 (kalp hızı ve kasılma ↑), β2 (bronş ve damar düz kas gevşemesi; mast hücre degranülasyonu ↓) reseptörlerini uyarır.
Ne olur?	Kan basıncı ve kalp debisi yükselir, bronşlar açılır, mukoza ödemi ve mediyatör salımı azalır → anafilaksi tablosu geriler.

Klinik

Endikasyon	Anafilaksi; kardiyak arrest; septik şokta ikinci vazopresör; ağır astım atağı ve kroupta (nebül); lokal anestezikle vazokonstriktör.
Yan etkiler	Anksiyete, tremor, baş ağrısı, taşikardi, hipertansiyon, aritmi, miyokardiyal iskemi, hipokalemi, laktik asidoz; ekstravazasyonda doku nekrozu; parmak ve burun ucunda iskemi.
Kontrendikasyon	Anafilakside mutlak kontrendikasyon yoktur. Diğer endikasyonlarda: dar açılı glokom (dikkat), kontrolsüz taşiaritmi, halotanlı anestezi; parmak, penis ve burun ucuna lokal enjeksiyon.
Etkileşimler	Nonselektif beta blokerler etkiyi azaltır, hipertansiyon ve refleks bradikardi yapabilir (dirençli anafilakside glukagon); MAO inhibitörleri, trisiklikler, digoksin ve halotan aritmiyi artırır; antihistaminikler (1. kuşak) etkiyi uzatır.

DİKKAT
Anafilakside IM uyluk yan (vastus lateralis) yolu tercih edilir; IV bolus yalnız arrest ve monitörlü yoğun bakımda. Seyreltme hatası (1:1000 ve 1:10 000) sık yapılan ölümcül hatadır.

Erişkin dozu

Anafilaksi: 0,3–0,5 mg (1 mg/mL çözelti) IM, uyluk dış yan, 5–15 dakikada bir tekrar. Kardiyak arrest: 1 mg IV ya da IO, 3–5 dakikada bir. Şok: 0,05–0,5 µg/kg/dk IV infüzyon.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; acil kullanımda doz yanıta göre.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; acil kullanımda doz yanıta göre.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: hayır (hızla metabolize edilir).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Yüksek dozda renal vazokonstriksiyon; AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda anafilakside gecikmeden verilir; koroner hastalık, hipertansiyon ve aritmi tedaviyi geciktirmemelidir (dozu azaltmak yerine monitör). Beta bloker kullananda yanıt zayıf olabilir. Tremor, taşikardi ve iskemi izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Anafilakside ve arrestte gebe kadında da ilk seçenektir; anne hayatı önceliklidir. Yüksek doz vazopresör uteroplasental perfüzyonu azaltabilir.	**Emzirme** Süte geçişi çok azdır ve oral olarak emilmez; acil kullanımda emzirme sürdürülebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adrenalin	Drogsan İlaçları	adrenalin	0,25 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 0,5 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti
Adrenalin Altobio	Altobio	adrenalin tartarat	0,25 mg/ 1 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti; 0,5 mg/ 1 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/ 1 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti
Adrenalin Base Galen	Galen	epinefrin (adrenalin baz)	0,25 mg/ml enjeksiyonluk çözelti
Adrenalin Biofarma	Biofarma	epinefrin	0,25 mg/ml; 0,5 mg/ml ampul; 1 mg/1 ml; 1 mg/1 ml 100 ampul
Adrenalin Codex Galen	Galen	epinefrin (adrenalin baz)	0,5 mg/ml enjeksiyonluk çözelti
Adrenalin Galen	Galen	epinefrin	1 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti
Adrenalin Osel	Osel	adrenalin	0,25 mg/1 ml i,m,/i,v,/s,c, enjeksiyonluk çözelti; 0,5 mg/1 ml i,m,/i,v,/s,c, enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/ml i,m,/i,v,/s,c, enjeksiyonluk çözelti
Deva Adrenalin	Deva Holding	epinefrin	1 mg/ml ı,m,/ı,v,/s,c,/intraoküler enjeksiyonluk çözelti
Dyspne-inhal Solusyon	Adilna	adrenalin	
Penepin	Vem	epinefrin	0,3 mg/0,3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren oto enjektör
Penepin Jr.	Vem	epinefrin	0,15 mg/0,3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren oto-enjektör

Kombinasyon ürünleri (18): Anesfar, Dentacaine, Dentacaine Fort, Espestesin Enjeksiyonluk Çözeltı Içeren Tek Kullanimlik Dental Kartuş, Espestesin Forte Enjeksiyonluk Çözeltı Içeren Tek Kullanimlik Dental Kartuş, Iekain, Jetosel, Lidofast, Locanest-a, Maxicaine, Maxicaine Fort, Onkain, Turktipsan Lidokain Hidroklorür-adrenalin, Ultracain D-s Fort, Ultracain D-s Forte, Ultracain Ds, Ultraver D-s, Ultraver D-s Forte

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 18 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03DA04

Eplerenon

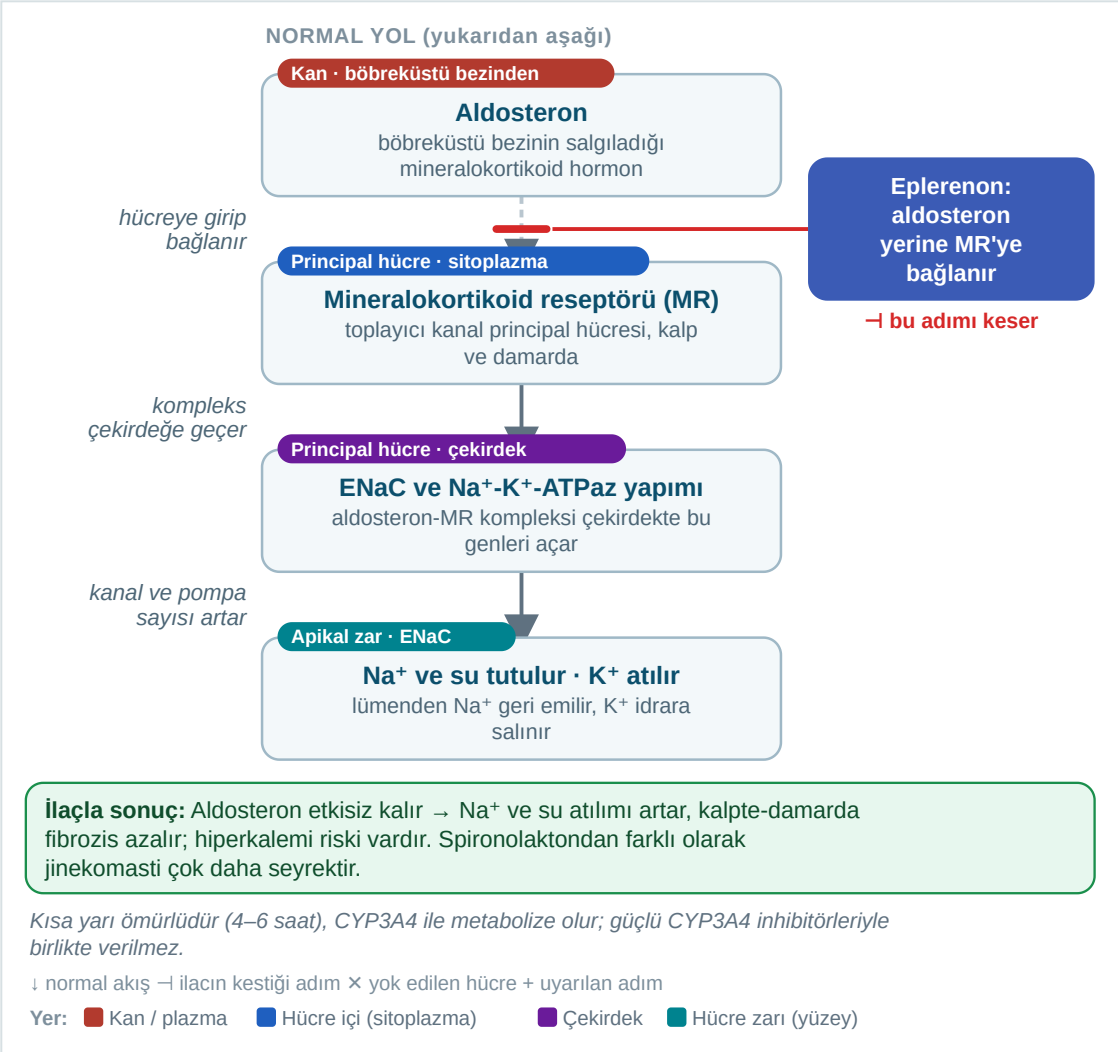
Seçici mineralokortikoid reseptör antagonisti (K⁺ tutucu)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA | Diüretikler

Mineralokortikoid reseptörü seçici bloke eden, spironolaktona göre jinekomasti ve adet bozukluğu yapmayan K⁺ tutucu ilaç; kalp yetmezliği ve miyokard infarktüsü sonrasında kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek (ayrıca kalp ve damar) › Kortikal toplayıcı kanal › Principal hücrenin sitoplazması › **Mineralokortikoid reseptörü (MR)**



Nerede?	Kortikal toplayıcı kanalın principal hücresinde; ayrıca kalp ve damar hücrelerinde. İlaç kandan hücre zarını geçip sitoplazmadaki reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki MR'ye aldosteronla yarışarak bağlanır; MR çekirdeğe geçip gen açamaz. Androjen ve progesteron reseptörlerine ilgisi çok düşüktür.
Ne olur?	ENaC ve Na⁺-K⁺-ATPaz yapımı azalır → Na⁺ atılımı artar, kalp ve damarda fibrozis azalır; K⁺ atılımı da azaldığı için hiperkalemi riski; hormonal yan etki çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Miyokard infarktüsü sonrası sol ventrikül disfonksiyonu ve kalp yetmezliği (EF azalmış), hipertansiyon; spironolaktonun jinekomasti yaptığı hastada alternatif.
Yan etkiler	Hiperkalemi, kreatinin artışı, hipotansiyon, baş dönmesi, hipertrigliseridemi; jinekomasti ve adet bozukluğu nadir.
Kontrendikasyon	K^+ > 5,0 mmol/L; hipertansiyon endikasyonunda eGFR < 50 ve diyabet+mikroalbuminüri; kalp yetmezliğinde eGFR < 30; güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir); K^+ tutucu diüretik ya da K^+ takviyesi.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri kontrendike; orta ve zayıf inhibitörlerle (eritromisin, verapamil, diltiazem, flukonazol) doz 25 mg/gün'ü geçmez; CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür; ACE inhibitörü/ARB, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus (hiperkalemi); lityum.

DİKKAT
K^+ ve kreatinin başlangıçta, 1. hafta ve 1. ayda, sonra düzenli ölçülür. Hastalık günlerinde geçici kesilir. Gebelikte ve emzirmede veri yoktur, kaçınılır.

Erişkin dozu

Kalp yetmezliği ve MI sonrası: 25 mg/gün ile başlanır, 4 hafta içinde 50 mg/gün'e çıkılır. Hipertansiyon: 50 mg/gün, en çok 100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; K^+ izlenir.

eGFR 30–59
Hipertansiyonda eGFR < 50'de kontrendike; kalp yetmezliğinde 25 mg gün aşırı ile başlanır, K^+'ye göre titre edilir.

eGFR 15–29
Kontrendikedir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendikedir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamıştır, kullanılmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamıştır, kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi ve hemodinamik GFR düşüşü.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır, kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

25 mg/gün ile başla; 4 haftada 50 mg'a çık. Hiperkalemi ve AKI riski yaşlıda ve eGFR düşükken artar. K^+ ve kreatinin başlangıçta, 1. haftada, 1. ayda ve sonra düzenli ölç; güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP A14 (sınıf üyesi olarak) Serum K^+ > 5,5 mmol/L iken başlanmaz; başlangıçta K^+ ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

TIME-to-STOP A15 (sınıf üyesi olarak) K tutucu diüretikle birlikte K^+ izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 (sınıf üyesi olarak) eGFR < 30 ve K^+ yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; kaçınılır, gerekirse spironolakton ya da başka seçenek değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor, veri yetersiz; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epleday	Neutec	eplerenon	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet
Inspra	Viatris İlaçları	eplerenon	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC09

Epoprostenol

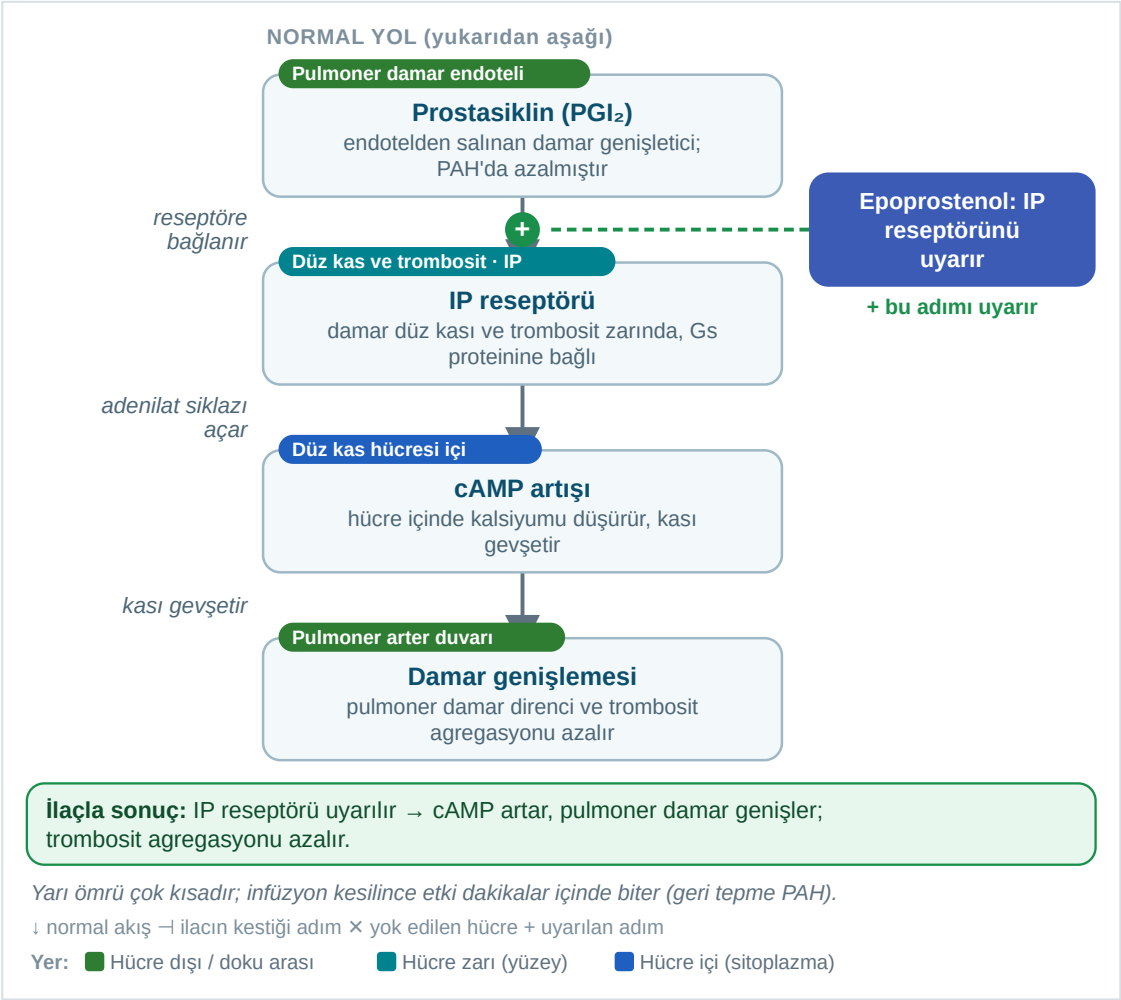
Prostasiklin (PGI_2) analoğu (IV)

Kardiyoloji | Göğüs hastalıkları | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

Sürekli IV infüzyonla verilen prostasiklin; ağır pulmoner arteriyel hipertansiyonda (WHO sınıf III–IV) damarı genişletir ve trombosit agregasyonunu azaltır. Tuzak: ani kesilirse hayatı tehdit eden geri tepme.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer damarı › Pulmoner arter düz kası ve trombosit › Hücre zarı (IP reseptörü) › **IP prostasiklin reseptörü**



Nerede?	Pulmoner arter düz kas hücresinin ve trombositin zarında. Damar içinden verilen ilaç dolaşımda (yarı ömür 3–5 dakika) reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Prostasiklin IP reseptörünü uyarır; Gs proteini adenilat siklazı açar, hücre içi cAMP artar.
Ne olur?	Düz kas gevşer, pulmoner damar direnci azalır; trombosit agregasyonu ve düz kas proliferasyonu azalır → pulmoner basınç düşer, kalp debisi artar.

Klinik

Endikasyon	Pulmoner arteriyel hipertansiyon (WHO fonksiyonel sınıf III–IV), özellikle yüksek riskli hastalarda; seçili durumlarda sistemik skleroza bağlı PAH.

Yan etkiler	Baş ağrısı, çene ağrısı, yüz ve boyunda kızarma, ishal, bulantı, hipotansiyon, trombositopeni, kateter ilişkili enfeksiyon ve sepsis, yüksek debili kalp yetmezliği.
Kontrendikasyon	Sol ventrikül yetmezliğine bağlı ağır kalp yetmezliği, akut pulmoner ödem (titrasyonda), aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antihipertansifler ve diüretiklerle hipotansiyon; antiagregan/antikoagülanla kanama; digoksin düzeyi yükselebilir; kıvrım diüretikleri etkiyi artırabilir.

DİKKAT
Santral venöz kateter ve taşınabilir pompa; kesintisiz infüzyon (pompa arızasında yedek). Ani kesilme geri tepme PAH yapar. Pulmoner venookluziv hastalıkta pulmoner ödem olabilir.

Erişkin dozu

Sürekli IV infüzyon: 2 ng/kg/dk ile başla, 1–2 ng/kg/dk adımlarla artır; çoğu hastada 20–40 ng/kg/dk.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; infüzyon kesintisiz.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; infüzyon seans sırasında kesilmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (hızla plazmada yıkılır). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon ve kateter enfeksiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle titre; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; yaşlıda hipotansiyon ve düşme riski artar. Kateter enfeksiyonu ve pompa güvenliği öğretilmelidir. Eşlik eden sol kalp hastalığı varlığında pulmoner ödem riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; PAH'ta gebelik yüksek risklidir, yaşamı tehdit eden durumda yarar-risk değerlendirmesi.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme ya da tedavi kararı yarar-riske göre verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Estenol	Vem	epoprostenol sodyum	0,5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 1,5 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Solsitar	Farma-tek	epoprostenol sodyum	1,5 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Veletri	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	epoprostenol	0,5 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 1,5 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BD08

Eptakog alfa (rekombinant FVIIa)

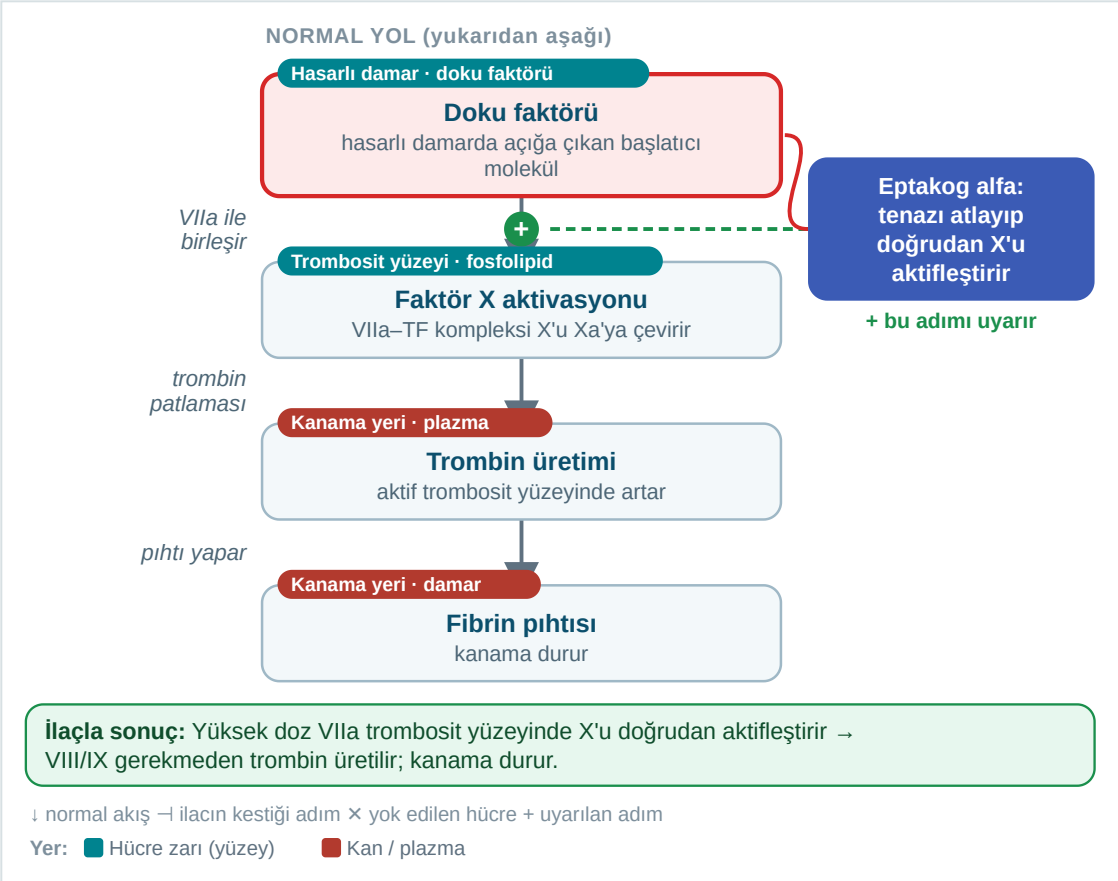
Rekombinant aktive faktör VII (by-pass ajanı)

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

Faktör VIII ya da IX inhibitörlü hemofilide ve Glanzmann trombastenisinde kullanılan aktive faktör VII; faktör VIII/IX'u atlayarak trombin üretir. Arteriyel ve venöz tromboz riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Kanama yeri · doku faktörü ve trombosit yüzeyi › Hücre dışı ve trombosit zarı › **Faktör VIIa (doku faktörü ve faktör X)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilir; hasarlı damarda açığa çıkan doku faktörüne ve aktif trombosit yüzeyine gelir.
Neye etki eder?	Doku faktörüyle kompleks yapıp faktör X ve IX'u aktifleştirir; yüksek dozda aktif trombosit yüzeyinde doğrudan faktör X'u aktifleştirir (VIII/IX'dan bağımsız).
Ne olur?	Hasar yerinde trombin üretimi artar → fibrin ve trombosit tıkacı oluşur → inhibitörlü hemofilide kanama durur; sistemik tromboz riski taşır.

Klinik

Endikasyon	İnhibitörlü hemofilide ve edinsel hemofilide kanama, cerrahi; faktör VII eksikliği ve Glanzmann trombastenisinde kanama tedavisi.

Yan etkiler	Tromboembolik olay (arteriyel ve venöz), ateş, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, hipertansiyon, aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Fare, hamster ya da sığır proteinine aşırı duyarlılık; tromboz riski yüksek hastada dikkat.
Etkileşimler	aPCC (aPCC) ve emisizumabla birlikte tromboz ve TMA riski artar; antifibrinolitiklerle dikkat; faktör XIII ve fibrinojen konsantreleriyle birlikte planlı verilir.

DİKKAT

Hemostazı klinik izlenir, INR ve aPTT yol göstermez. Aterosklerozu olan, ezilme yaralanması, septisemi ya da DIC'li hastada tromboz riski yüksektir.

Erişkin dozu

İnhibitörlü hemofili: 90 mcg/kg her 2–3 saatte hemostaz sağlanana kadar (ya da 270 mcg/kg tek doz). FVII eksikliği: 15–30 mcg/kg her 4–6 saatte. Glanzmann: 80–120 mcg/kg her 2–3 saatte.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dikkatle; tromboz izle.	**Child-Pugh C** Dikkatle, düşük dozla; DIC ve tromboz riski yüksek.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda arteriyel tromboz (MI, inme) riski belirgin artar; en düşük etkili doz ve süre. Edinsel hemofilide ilk basamak seçeneklerden biridir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; yarar riski aşıyorsa (inhibitörlü hemofili, edinsel hemofili) kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aryoseven	Yerlika Biopharma	eptakog alfa (aktifleştirilmiş) (rekombinant koagülasyon faktörü vııa)	1,2 mg 60 (kiu) IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Novoseven Rt	Novo Nordisk	eptacog alfa aktifleştirilmiş	1 mg (50 kiu) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü; 2 mg (100 kiu) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü; 5 mg (250 kiu) enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC16

Eptifibatid

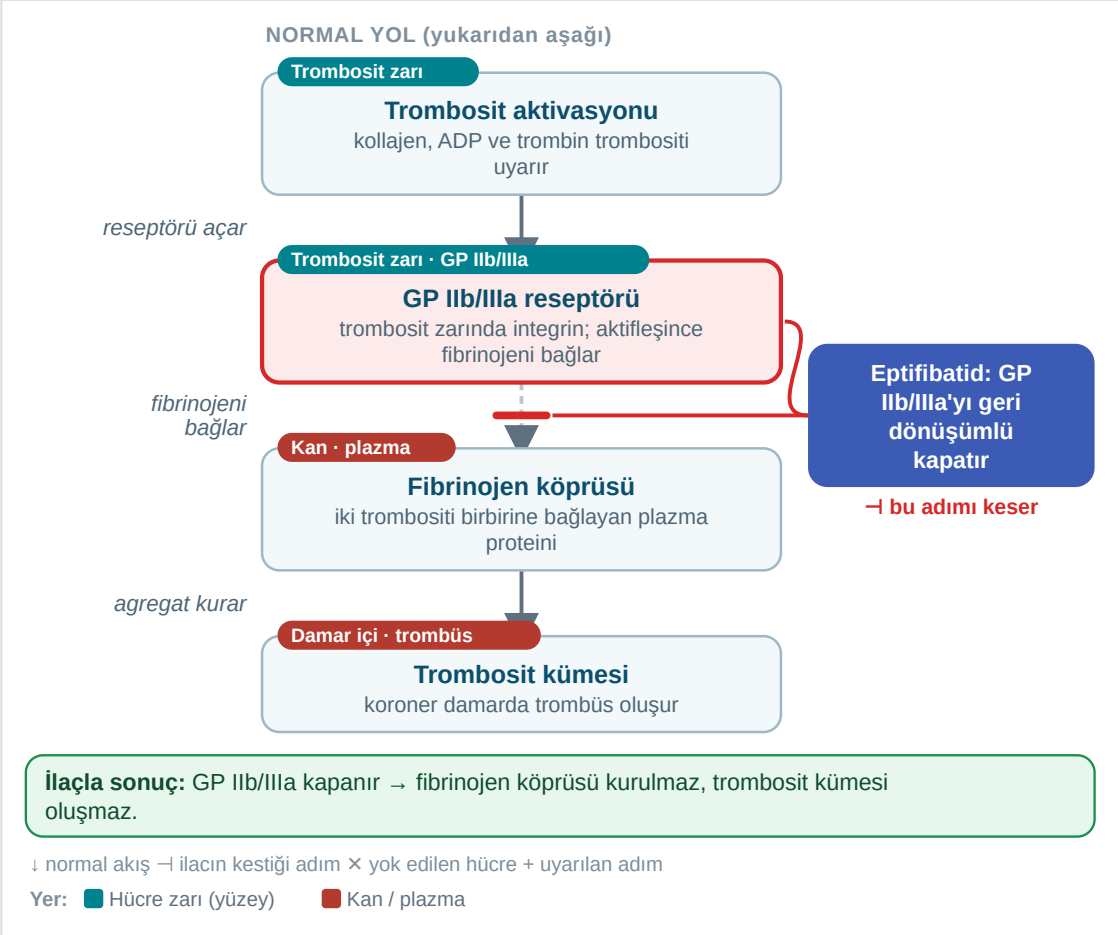
GP IIb/IIIa antagonisti (siklik heptapeptid)

Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombosit GP IIb/IIIa reseptörünü geri dönüşümlü kapatan IV ilaç; akut koroner sendrom ve PCI'da trombosit agregasyonunu durdurur. Tuzak: kanama ve trombositopeni; böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (damar içi) › Trombosit › Hücre zarı (integrin reseptörü) › **GP IIb/IIIa (αIIbβ3)**



Nerede?	Damar içinde, trombositin yüzeyinde. Damar içinden verilen peptid hücreye girmez; zardaki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	GP IIb/IIIa reseptöründeki fibrinojen bağlanma bölgesini (RGD benzeri KGD dizisiyle) geri dönüşümlü kapatır.
Ne olur?	Fibrinojen iki trombositi birbirine bağlayamaz → agregasyon durur; bağlanma geri dönüşümlüdür, infüzyon bitince 4–8 saatte etki geçer.

Klinik

Endikasyon	Yüksek riskli NSTE-ACS ve PCI (bolus ve infüzyon); PCI sırasında trombotik komplikasyonların önlenmesi.
Yan etkiler	Kanama (en sık), trombositopeni, hipotansiyon, anafilaksi (nadir).

Kontrendikasyon	Aktif kanama, son 30 günde kanama, intrakraniyal hastalık, son 30 günde ya da hemorajik inme, ağır kontrolsüz HT, son 6 haftada büyük cerrahi, trombosit < 100 bin/µL, diyaliz bağımlılığı, başka GP IIb/IIIa kullanımı.
Etkileşimler	Heparin, aspirin, klopidogrel, trombolitik ve oral antikoagülanla kanama artar; NSAİİ ve diğer antiagreganlar dikkatle.

DİKKAT
Başlangıçta ve infüzyonda trombosit, Hb/Hct, aPTT/ACT ve kanama izlenir. Femoral girişim yerinde basınç. Trombosit < 100 bin olursa kesilir.

Erişkin dozu

Bolus 180 µg/kg IV, ardından 2 µg/kg/dk infüzyon (en çok 72 saat); PCI'da ilk bolustan 10 dakika sonra ikinci bolus. CrCl < 50'de infüzyon 1 µg/kg/dk.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl < 50: infüzyon 1 µg/kg/dk.	**eGFR 15–29** İnfüzyon 1 µg/kg/dk; diyaliz bağımlı değilse; yakın kanama izlemi.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Diyaliz bağımlıysa kontrendike.
Hemodiyaliz Kontrendike.	**Periton diyalizi** Kontrendike.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (yaklaşık %50 uzaklaşır; veri sınırlı). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; birikim kanama riskini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dikkatle; kanama izlemi.	**Child-Pugh C** Kaçınılır (koagülopati).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama riski belirgin artar; böbrek işlevine göre (Cockcroft-Gault) infüzyon dozu ayarlanır. Düşük kilolu ve kadın yaşlıda ek dikkat; kanama ve trombosit izlemi yakın yapılır.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Kanama riskinde antiagregan ve antikoagülanla birlikte yaşlıda kanama artar; yarar-risk tartılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli veri yok; yalnız yaşamı tehdit eden durumda yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; akut kullanım sırasında emzirme ertelenebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epticard	Vem	eptifibatid	20 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon; 75 mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi içeren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05CB15

Erdostein

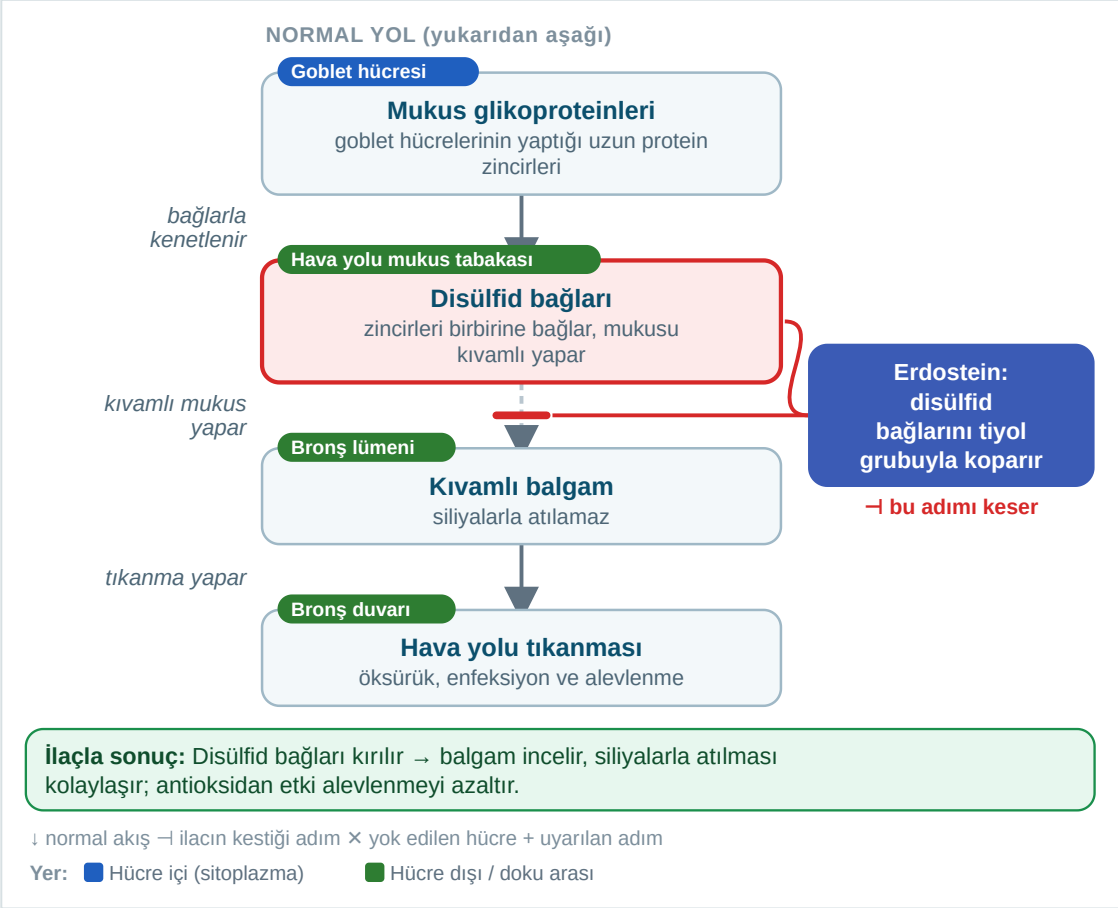
Mukolitik ve antioksidan

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Balgam kıvamını azaltan ve serbest radikal temizleyen tiyol türevi oral mukolitik; KOAH ve bronşitte alevlenme riskini azaltır. Aktif ilaç metaboliti tiyol grubudur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Hava yolu mukusu ve epitel › Hücre dışı (mukus) ve epitel hücresi › **Mukus disülfid bağları**



Nerede?	Hava yolu mukus tabakasında ve epitelde. Oral alınır, karaciğerde serbest tiyol grubu taşıyan aktif metabolite (Met I) dönüşür, kanla akciğere gelir.
Neye etki eder?	Mukus glikoproteinlerini bir arada tutan disülfid bağlarını serbest tiyol grubuyla kırar; serbest radikalleri tutar (antioksidan); bakterilerin epitele yapışmasını azaltır.
Ne olur?	Balgam sulanır, yapışkanlığı azalır → siliyalarla atılım kolaylaşır; oksidatif hasar ve alevlenme sıklığı azalır.

Klinik

Endikasyon	Akut ve kronik bronşit ve KOAH'ta balgam atımı güçlüğü; KOAH alevlenmelerinin azaltılması.
Yan etkiler	Mide yanması, bulantı, karın ağrısı, ishal, tat alma değişikliği, baş ağrısı; döküntü, kaşıntı, ürtiker; nadiren anjiyoödem.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 25 mL/dk); fenilketonüri (bazı formlarda); sistationin sentetaz eksikliği.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yoktur; öksürük kesicilerle birlikte balgam birikebilir.

DİKKAT
Aktif peptik ülserde dikkat. Öksürük kesiciyle birlikte verilmez. Tiyol grubu nedeniyle ilaç reaksiyonu izlenir.

Erişkin dozu

Erişkin: 300 mg günde 2 kez oral (kapsül ya da şurup), en çok 10 gün; KOAH alevlenmesinin önlenmesinde uzun süreli kullanım denenmiştir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dikkatle ve kısa süreli kullan.

eGFR 15–29
Kreatinin klirensi < 25'te kullanılmaz; üstünde düşük doz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendikedir.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (kontrendike).

Periton diyalizi
Kullanılmaz (kontrendike).

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; ağır yetmezlikte birikim nedeniyle kontrendike.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle kullan.

Child-Pugh B
Dikkatle, düşük dozla kullan.

Child-Pugh C
Kontrendikedir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 300 mg günde 2 kez. Mide yakınması ve alerjik döküntü izlenir. Böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi < 25) kullanılmaz; öksürük kesiciyle birlikte verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte (özellikle 1. trimester) kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Berdolit	Berko	erdostein	175 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için toz; 300 mg sert kapsül
Erdobil	Bilim	erdostein	175 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 300 mg sert kapsül
Erdomux	Berat Beran	erdostein	300 mg sert kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Erdostin	Sandoz	erdostein	225 mg saşe; 300 mg kapsul
Erdostin Süspansiyon İçin Kuru Toz	Sandoz	erdostein	
Erdovent	Lilyum	erdostein	175 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için toz
Evosten	Abdi İbrahim	erdostein	175 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 300 mg sert kapsül

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Ergokalsiferol

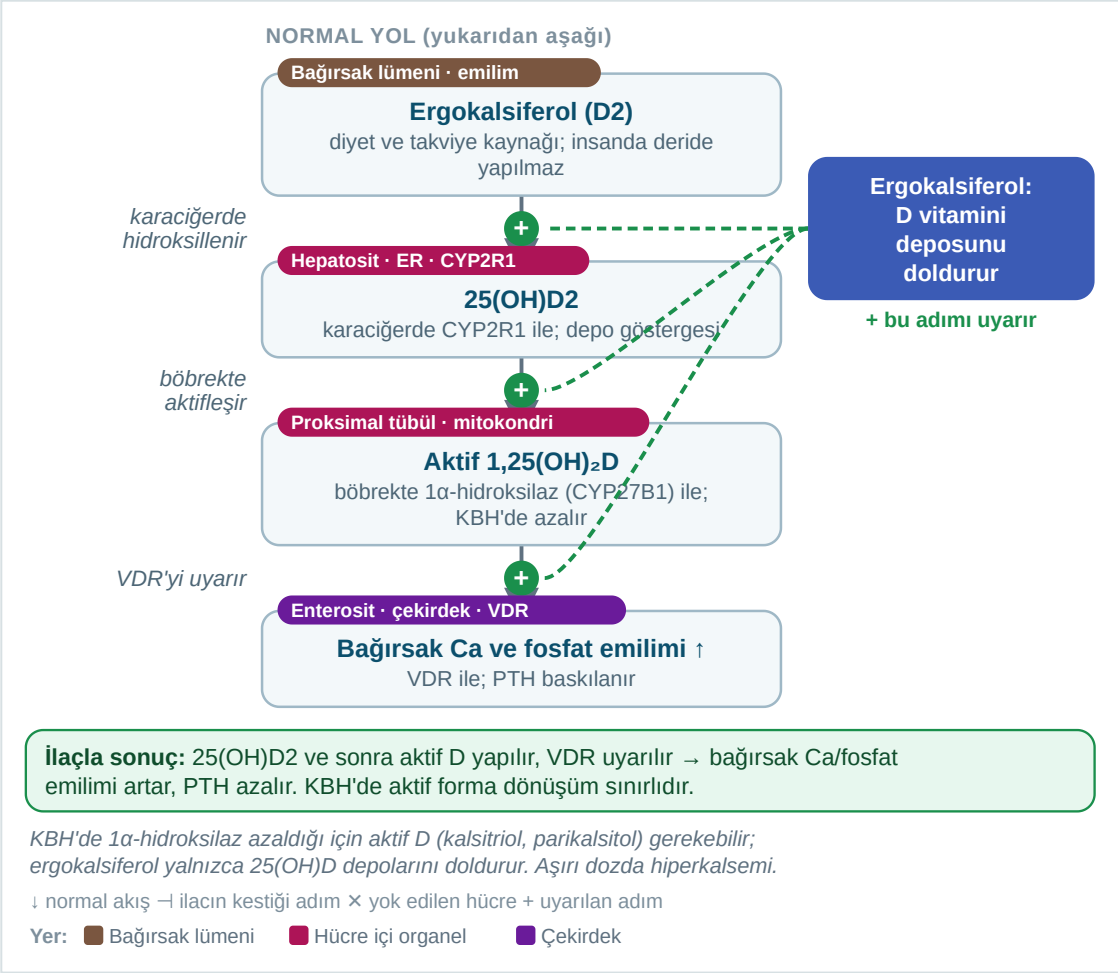
D vitamini (D2; ön hormon)

Endokrinoloji | Nefroloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Bitkisel-mantar kaynaklı D2 vitamini; karaciğerde 25(OH)D2'ye, böbrekte aktif forma çevrilir. KBH'de eksikliği genel popülasyondaki gibi düzeltmek için kullanılır; aktif D tedavisinin yerini tutmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tüm vücut (karaciğer → böbrek → bağırsak) › Karaciğer, böbrek (proksimal tübül), bağırsak › Hücre içi: VDR (çekirdek) › **25(OH)D2 → 1,25(OH)₂D2 → VDR**



Nerede?	Ağızdan emilen ön hormon önce hepatositte, sonra proksimal tübül hücresinin mitokondrisinde aktifleşir; aktif madde bağırsak ve paratiroid hücrelerinin çekirdeğindeki VDR'ye bağlanır.
Neye etki eder?	Karaciğerde CYP2R1 ile 25(OH)D2'ye (depo biçimi), böbrekte CYP27B1 (1α-hidroksilaz) ile aktif 1,25(OH)$_2$D2'ye dönüşür; aktif biçim VDR'ye bağlanır.
Ne olur?	Bağırsakta Ca^{2+} ve fosfat emilimi artar, PTH baskılanır → kemik mineralizasyonu düzelir. KBH'de 1α-hidroksilaz azaldığı için aktif forma dönüşüm yetersiz kalır.

Klinik

Endikasyon	D vitamini eksikliği (25-OH D düşük), raşitizm-osteomalazi önleme ve tedavisi; KBH'de 25(OH)D eksikliğinin düzeltilmesi.
Yan etkiler	Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi (aşırı doz), hiperkalsiüri, nefrokalsinoz ve böbrek taşı, bulantı, poliüri, damar kalsifikasyonu.
Kontrendikasyon	Hiperkalsemi, D vitamini toksisitesi, hiperfosfatemi (kontrolsüz), malabsorpsiyon dışında 25(OH)D yüksekliği.
Etkileşimler	Tiyazid diüretikler hiperkalsemiyi artırır; kalsiyum bazlı bağlayıcı ve aktif D ile birlikte hiperkalsemi; orlistat, kolestiramin, antiepileptikler (fenitoin, fenobarbital) emilimi/etkiyi değiştirir; dijital toksisitesi hiperkalsemide artar.

DİKKAT
Kolekalsiferol (D3) ve ergokalsiferol (D2) eşdeğer kabul edilir; Türkiye'de D3 ürünleri çok daha yaygındır. Aşırı dozda hiperkalsemi ve hiperkalsiüri; 25(OH)D düzeyi ve kalsiyum izlenir.

Erişkin dozu

Eksiklikte genellikle 50.000 IU haftada 1 kez 8 hafta (ya da 1000–2000 IU/gün), sonra idame 800–2000 IU/gün; 25(OH)D hedefine göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Doz ayarı gerekmez; 25(OH)D hedefine göre.	**eGFR 30–59** Doz ayarı gerekmez; 25(OH)D, Ca, fosfat ve PTH izlenir.	**eGFR 15–29** Doz ayarı gerekmez; 25(OH)D, Ca, fosfat ve PTH izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz ayarı gerekmez; eksiklik düzeltilir, Ca ve fosfat izlenir.
Hemodiyaliz Doz ayarı gerekmez; Ca, fosfat ve PTH izlenir; hiperkalsemide ara verilir.	**Periton diyalizi** Doz ayarı gerekmez; Ca, fosfat ve PTH izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (önemsiz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Aşırı dozda hiperkalsemi, nefrokalsinoz ve AKİ; kalsiyum ve fosfat izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; yetersiz yanıtta 25(OH)D izlenir.	**Child-Pugh C** 25-hidroksilasyon azalabilir; yetersiz yanıtta kalsifediol ya da aktif D gerekebilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda eksiklik sıktır; düşme ve kırık için Ca ve D yeterliliği sağlanır. Günlük ya da haftalık düzenli dozu yeğle; tek seferde çok yüksek aralıklı dozdan (300.000 IU) kaçın. 25(OH)D ve kalsiyum izlenir; hiperkalsemide ara ver.

TIME-to-STOP E13 sınıf üyesi olarak — Aralıklı çok yüksek doz (300.000 IU) D vitamini idamede verilmez; düşme riski artabilir.

TIME-to-STOP E14 sınıf üyesi olarak — Hiperkalsemi ya da hiperfosfatemide D vitamini ara verilir ya da azaltılır.

TIME-to-START E1# sınıf üyesi olarak — Yetersiz alımı olan yaşlıda D vitamini ve kalsiyum desteği başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Eksiklik düzeltmek için kullanılabilir; hiperkalsemi riski nedeniyle yüksek dozdan kaçınılır, 25(OH)D izlenir.

Emzirme
Uyumludur; annenin eksikliği düzeltilir, çok yüksek doz bebekte hiperkalsemi yapabilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Calciworld Kids

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01FA01

Eritromisin

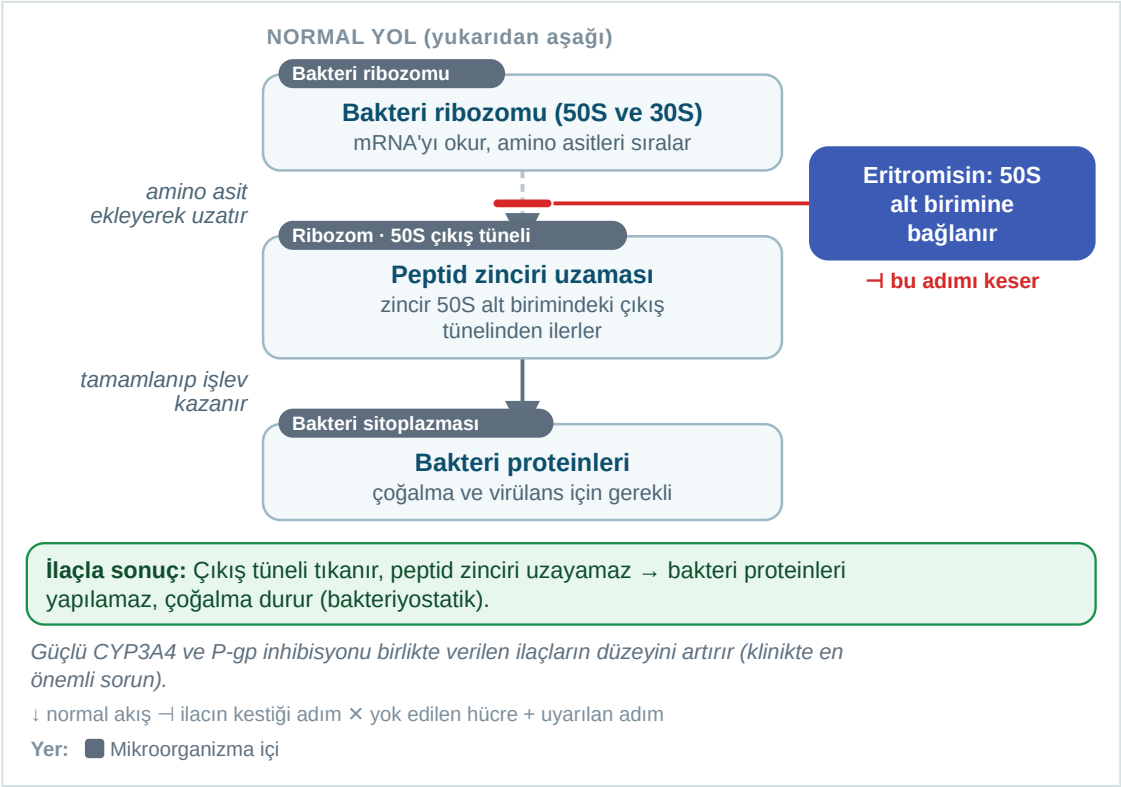
Makrolid antibiyotik (güçlü CYP3A4 ve P-gp inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri protein sentezini kesen makrolid; güçlü CYP3A4/P-gp inhibisyonu nedeniyle takrolimus, siklosporin, kolşisin ve statinlerle ağır etkileşir. Penisilin alerjisinde alternatiftir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Ribozom › 50S alt birim · peptid çıkış tüneli › **Bakteri 23S rRNA**



Nerede?	Bakterinin sitoplazmasında, ribozomda. Ağızdan emilir, bakteri zarından geçip içeri girer; insan ribozomu (80S) hedef değildir.
Neye etki eder?	50S alt birimde peptid çıkış tünelinin girişine bağlanır ve tüneli tıkar. Ayrıca güçlü CYP3A4 ve P-gp inhibitörüdür; motilin reseptörünü de uyarır.
Ne olur?	Peptid zinciri uzayamaz → bakteri proteinleri yapılamaz, çoğalma durur (bakteriyostatik). CYP3A4 inhibisyonu birlikte verilen ilaç düzeylerini artırır.

Klinik

Endikasyon	Penisilin alerjisinde streptokok enfeksiyonu, atipik pnömoni, difteri taşıyıcılığı, boğmaca ve klamidya; mide boşalma hızlandırıcı olarak (düşük doz).
Yan etkiler	Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal; QT uzaması ve torsades de pointes; kolestatik hepatit (estolat); ototoksisite (yüksek doz, böbrek yetersizliğinde); aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	QT uzatan ilaçlarla (sisaprid, pimozid) ve CYP3A4 ile metabolize edilen ergot türevleriyle birlikte; eritromisine aşırı duyarlılık; estolat için karaciğer hastalığı.

Etkileşimler	Takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeyini yükseltir (nefrotoksisite); kolşisin (ölümcül toksisite); simvastatin ve lovastatin (rabdomiyoliz); varfarin (INR); digoksin; kalsiyum kanal blokerleri; QT uzatıcılar.

DİKKAT
Nakil hastasında kalsinörin inhibitörü kullanılıyorsa eritromisin başlanmaz; zorunluysa doz azaltılır ve düzey yakın izlenir. Klaritromisin ve azitromisin etkileşim ve yan etki profilleri farklıdır (azitromisin CYP3A4'ü belirgin inhibe etmez).

Erişkin dozu

Oral 250-500 mg günde 4 kez (ya da 500-1000 mg 12 saatte bir etilsüksinat); IV 15-20 mg/kg/gün, 4 doza bölünerek. Mide boşalma amacıyla 3 mg/kg IV.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; yüksek dozda ototoksisite izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** GFR < 10: dozun %50–75'i; en çok 2 g/gün.
Hemodiyaliz GFR < 10 dozu; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** GFR < 10 dozu.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadiren interstisyel nefrit; takrolimus, siklosporin ve statin düzeyini artırır (AKI, rabdomiyoliz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; estolat dışı tuz tercih edilir.	**Child-Pugh B** Dikkatle, düşük doz; estolat kullanılmaz.	**Child-Pugh C** Kaçınılır; zorunluysa düşük doz, karaciğer testi izlenir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda QT uzaması ve torsades riski, güçlü CYP3A4/P-gp inhibisyonuyla statin, kolşisin, takrolimus, varfarin ve DOAK etkileşimleri başlıca sorundur. Yüksek dozda geçici işitme kaybı. Bulantı ve ishal sık.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir (estolat hariç, hepatotoksisite); 1. trimesterde yarar-risk.	**Emzirme** Süte geçer; yenidoğanda pilor stenozu riski bildirilmiştir, ilk haftalarda başka ilaç tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Erimicin	Şanli	eritromisin	250 mg 16 tablet
Erina	Nobel	eritromisin base	250 mg kapsül
Eritro	Koçak Farma	eritromisin	500 mg film tablet
Eritronal	Nobel	eritromisin estolat	100 mg tablet; 125 mg supozituar

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Eritronal Forte Oral Süspansiyon	Nobel	eritromisin estolat	
Eritronal Oral Süspansiyon	Nobel	eritromisin estolat	
Eritronal Süspansiyon	Nobel	eritromisin estolat	
Eritronal Tablet	Nobel	eritromisin estolat	
Eritrosif	Sifar İlaçları	eritromisin	250 mg 16 kapsul
Erıtromüsk Ampul	Nobel	eritromisin	

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B03XA01

Eritropoetin (epoetin)

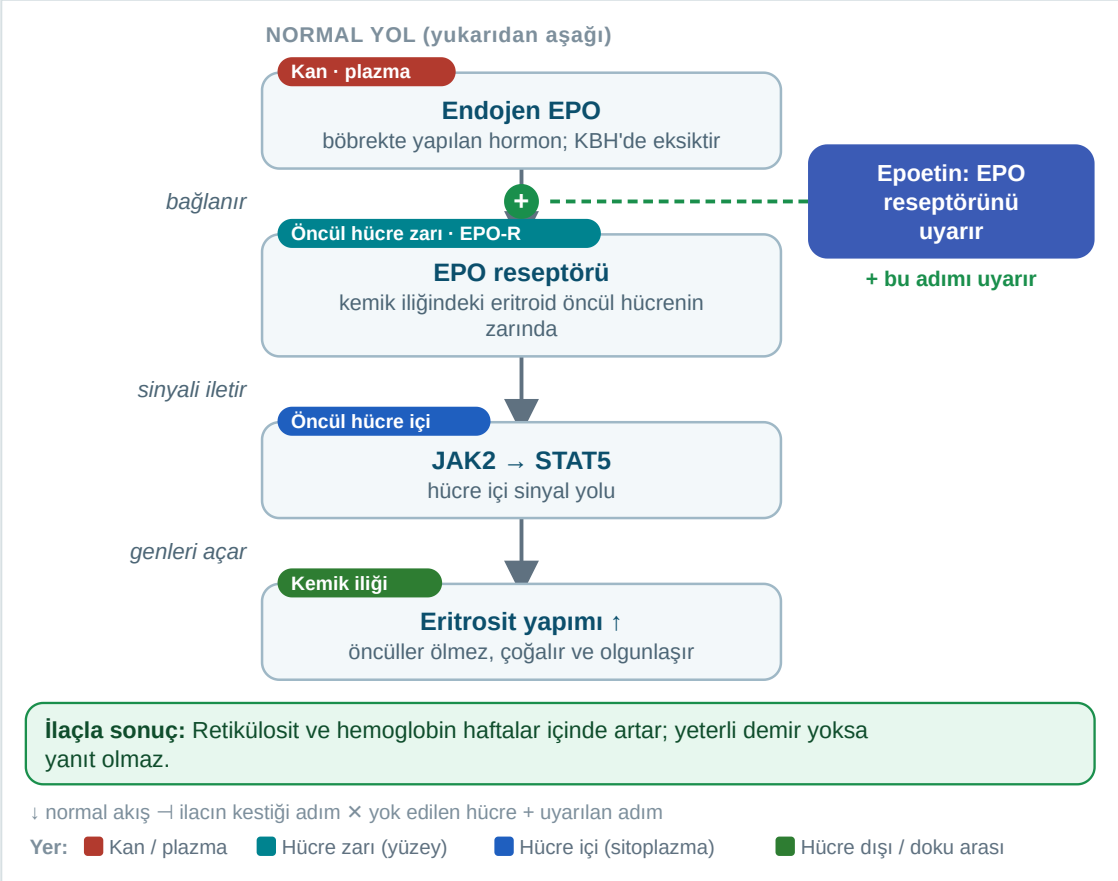
Eritropoezi uyaran ajan (ESA)

Nefroloji | Hematoloji | Onkoloji | Anemi tedavisi

Böbrekte yapılan ve kemik iliğinde eritrosit yapımını uyaran hormon; rekombinant biçimi KBH anemisinin tedavisinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve kemik iliği › Eritroid öncül hücre › Hücre yüzeyi (zar) › **EPO reseptörü (JAK2–STAT5)**



Nerede?	Deri altı ya da damar yoluyla kana verilir; kemik iliğinde eritroid öncül hücrelerin dış yüzeyindeki EPO reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	EPO reseptörünü uyarır (agonist); reseptöre bağlı JAK2 çalışır, STAT5 fosforillenip çekirdeğe geçer.
Ne olur?	Öncül hücre ölmez, çoğalır ve olgunlaşır → hemoglobin haftalar içinde artar. Demir eksikse yanıt olmaz; hedef aşılırsa tromboz ve hipertansiyon.

Klinik

Endikasyon	KBH anemisi (diyaliz öncesi ve diyaliz), kemoterapiye bağlı anemi (seçilmiş).
Yan etkiler	Hipertansiyon, damar erişimi trombozu, inme (yüksek Hb hedefinde), nöbet, anti-EPO antikoruna bağlı saf eritroid aplazi (nadir).
Kontrendikasyon	Kontrolsüz hipertansiyon, anti-EPO antikorlu saf eritroid aplazi öyküsü.

Etkileşimler	Etkileşim azdır; demir eksikliği ve inflamasyon yanıtı azaltır.

DİKKAT

Başlamadan demir eksikliği giderilir (ferritin, TSAT). Yanıtsızlıkta demir eksikliği, inflamasyon, kan kaybı, hiperparatiroidi, yetersiz diyaliz ve B12-folat eksikliği aranır. Aktif kanserde dikkat.

Erişkin dozu

KBH: başlangıç 20–50 IU/kg haftada üç kez (ya da eşdeğeri haftalık); Hb artış hızına göre ayarlanır. Hb genellikle 11,5 g/dL'yi aşmayacak biçimde tutulur.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
KBH anemisi için çoğunlukla gerekmez; Hb ve demir eksikliğine göre.

eGFR 30–59
Hb < 10 g/dL ve demir yeterliyse başla; Hb artışına göre doz ayarla.

eGFR 15–29
Hb < 10 g/dL ve demir yeterliyse başla; başlangıç 50–100 IU/kg/hafta.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Hb hedefine göre; başlangıç 50–100 IU/kg/hafta, haftada 3 kez ya da eşdeğeri.

Hemodiyaliz
IV ya da deri altı; seans sonunda verilir. Hb hedefi 10–11,5 g/dL.

Periton diyalizi
Deri altı; Hb artışına göre doz ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; Hb izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; Hb izlenir (veri sınırlı).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda dozu Hb artış hızına göre ayarla; Hb hedefi çoğunlukla 10–11,5 g/dL, 13'ün üstüne çıkarma. Hipertansiyon, tromboz ve inme riski artar. Demir eksikliğini önce düzelt.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse gebelikte kullanılabilir (KBH anemisi); plasentadan geçmez, hipertansiyon izlenir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Binocrit	Sandoz	epoetin alfa	2000 iu/1 ml SC/IV enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 3000 iu/0,3 ml SC/IV enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 4000 iu/0,4 ml SC/IV enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 5000 iu/0,5 ml SC/IV enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 10000 iu/1 ml SC/IV enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Dropoetin	Drogsan İlaçları	epoetin alfa	2000 iu/0,2 ml SC/IV enjeksiyon icin cozelti iceren kullanima hazir siringa; 3000 iu/0,3 ml SC/IV enjeksiyon icin cozelti iceren kullanima hazir siringa; 4000 iu/0,4 ml SC/IV enjeksiyon icin cozelti iceren kullanima hazir siringa

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epo-t	Vem	epoetin alfa (rekombinant insan eritropoietini)	2000 iu/0,5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 3000 iu/0,3 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 4000 iu/0,4 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Epobel	Nobel	epoetin zeta	10,000 iu/1 ml IV/SC steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 1000 iu/0,3 ml IV/SC steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 2000 iu/0,6 ml IV/SC steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 3000 iu/0,9 ml IV/SC steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 4000 iu/0,4 ml IV/SC steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 5000 iu/0,5 ml IV/SC steril enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör …
Epoplus	Hasbiotech	eritropoietin alfa	2000 iu/ml SC/IV enjeksiyon icin cozelti iceren flakon; 4000 iu/ml SC/IV enjeksiyon icin cozelti iceren flakon
Eporon	Dem	erythropoietin	2000 iu/0,5 ml kullanima hazir 10 enjektor; 2000 iu/0,5 ml kullanima hazir 5 enjektor; 2000 iu/0,5 ml kullanima hazir 6 enjektor; 4000 iu/0,4 ml kullanima hazir 10 enjektor; 4000 iu/0,4 ml kullanima hazir 5 enjektor; 4000 iu/0,4 ml kullanima hazir 6 enjektor …
Neorecormon	Roche Müstahzarları	erythropoietin	10000 iu/0,6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir siringa

Kombinasyon ürünleri (2): Mircera, Mircera Roche

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Eritropoezi uyaran ajanlar (ESA) ilaç sınıfı

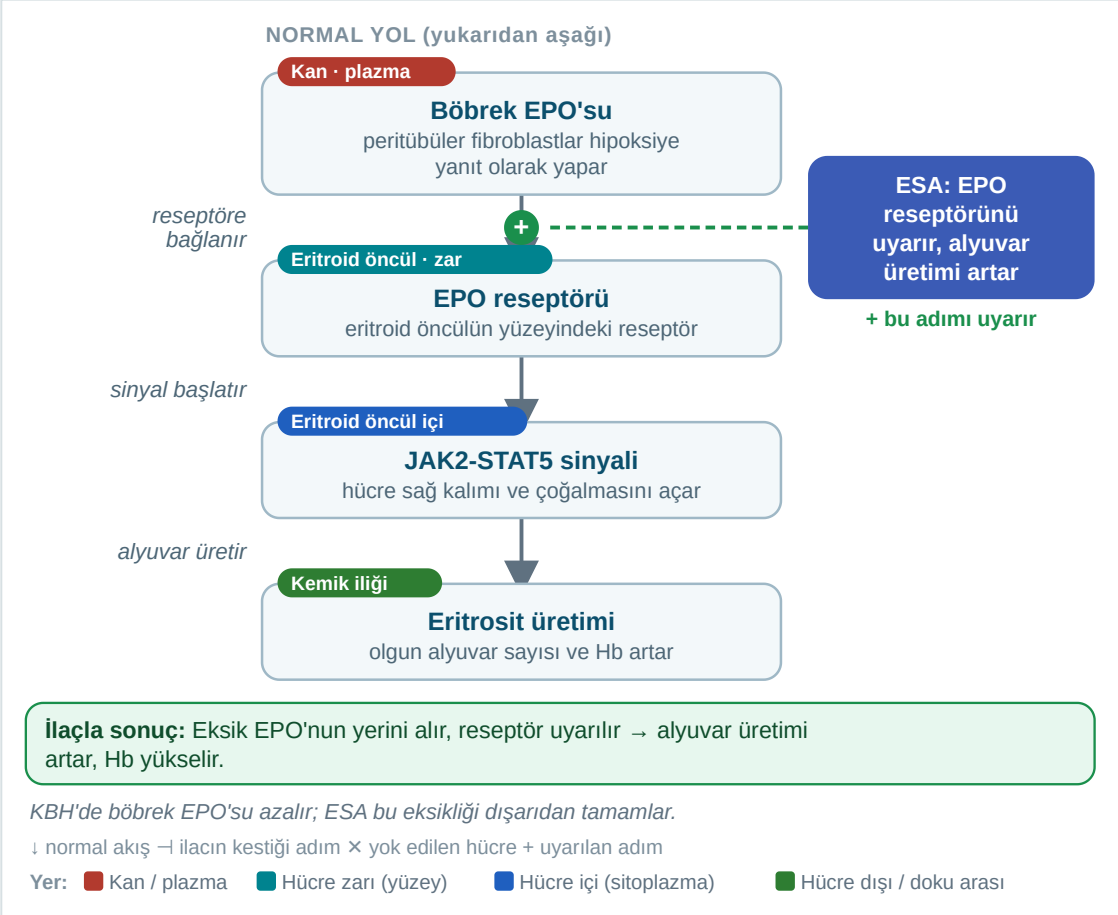
İlaç sınıfı · eritropoetin reseptör agonisti, anemi tedavisi

Nefroloji | Hematoloji | Onkoloji | Anemi tedavisi

KBH anemisinde eritropoetin eksikliğini tamamlar. Demir eksikliği düzeltilmeden verilmez; Hb 11,5 g/dL üstüne çıkarılmamalıdır (inme, tromboz, hipertansiyon riski); saf eritroid aplazi nadirdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Eritroid öncül hücre (CFU-E) › Hücre zarı › **Eritropoetin reseptörü (EPO-R)**



Nerede?	Kemik iliğinde eritroid öncül hücrelerin yüzeyinde. Damar içi ya da deri altı verilen protein ilaç kanla iliğe gelir ve hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Zardaki EPO reseptörüne bağlanıp uyarır (JAK2-STAT5 yolu); afinite ve yarı ömür üyeye göre değişir (epoetin kısa, darbepoetin ve CERA uzun etkili).
Ne olur?	Eritroid öncüllerin sağ kalımı, çoğalması ve olgunlaşması artar → Hb yükselir, transfüzyon gereksinimi azalır. Hipertansiyon ve tromboz riski artar.

Klinik

Endikasyon	KBH anemisi (diyalizde ve diyaliz dışında), kemoterapiye bağlı anemi (seçilmiş hastada), cerrahi öncesi kan toplama azaltma (epoetin).

Yan etkiler	Hipertansiyon, tromboz (damar erişimi, derin ven), Hb yüksekken inme ve kardiyovasküler olay riski, baş ağrısı, grip benzeri belirti, enjeksiyon yeri ağrısı, saf eritroid aplazi (nadir, anti-EPO antikoru), aktif malignitede tümör ilerlemesi riski.
Kontrendikasyon	Kontrolsüz hipertansiyon, saf eritroid aplazi öyküsü (antikor), küratif tedavi hedeflenen aktif malignite, bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Demir eksikliği, enflamasyon, hiperparatiroidi, B12-folat eksikliği ve yetersiz diyaliz yanıtı azaltır (ESA direnci); ACE inhibitörü ve ARB bazen direnç yapar.

DİKKAT

Önce demir (ferritin, TSAT) ve diğer anemi nedenlerini düzeltin. Hb 10 g/dL altında bireysel olarak başlanır. Hb artış hızı ayda 2 g/dL'yi aşmamalı; hipertansiyon izlenir. İnme öyküsü ve malignitede dikkat. Beklenen yanıt yoksa direnç ve anti-EPO antikorunu araştırın.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Epoetin alfa ya da beta 50–100 IU/kg haftada 3 kez IV ya da SC ile başlanır; darbepoetin 0,45 µg/kg haftada 1 kez; CERA 0,6 µg/kg 2 haftada bir (SC ya da IV). Hepsi Hb yanıtına göre titre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre.

eGFR 30–59
Hb < 10 g/dL ve demir yeterliyse düşük dozla başlanır; Hb yanıtına göre.

eGFR 15–29
SC tercih edilir; Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
SC tercih edilir; Hb yanıtına göre titre edilir.

Hemodiyaliz
IV (seans sırasında) ya da SC; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
SC tercih edilir; ayar Hb'ye göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipertansiyon ve saf eritroid aplazi (nadir).

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

Yaşlıda kullanım

Doz Hb yanıtına göre titre edilir; hedef Hb 10–11,5 g/dL civarındadır, 13 g/dL üstüne çıkılmaz. Hipertansiyon, tromboz, inme ve kanser ilerlemesi riski; demir eksikliği önce düzeltilir. Yaşlıda hızlı Hb artışından kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse kullanılır; epoetin plasentayı geçmez, KBH'li gebede Hb hedefiyle titre edilir. CERA için veri sınırlı.

Emzirme
Büyük protein olduğundan süte geçiş ihmal edilebilir; epoetin emzirmede kullanılabilir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Eritropoetin (epoetin)	Epobel, Binocrit, Eporon, Epoplus
Darbepoetin	Aranesp
Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA)	yalnız kombinasyon ürünleri

ATC L01EB02

Erlotinib

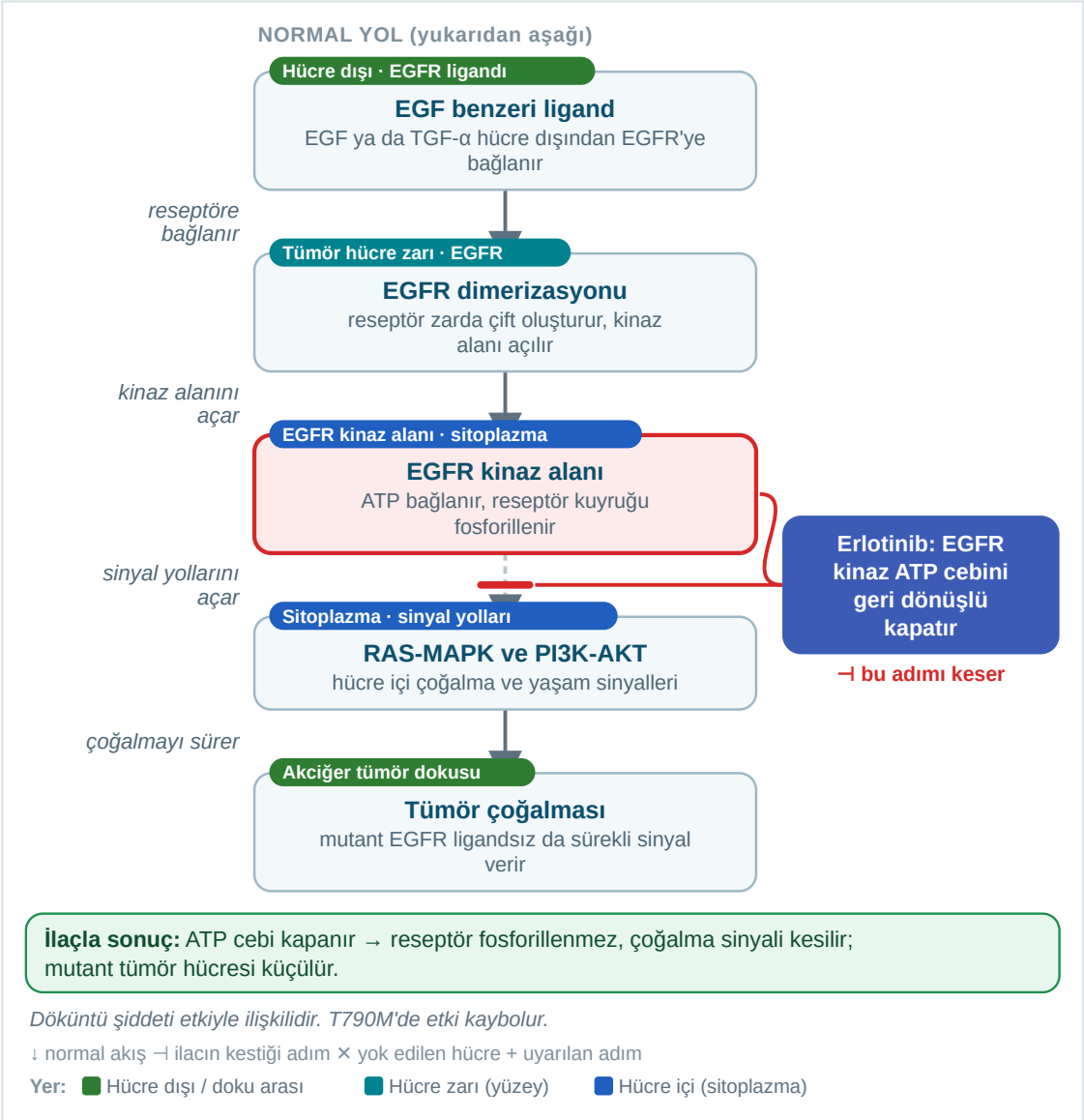
EGFR tirozin kinaz inhibitörü (1. kuşak, geri dönüşlü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

EGFR mutasyonlu NSCLC ve gemsitabinle pankreas kanserinde kullanılan EGFR TKİ'si; aç alınır. Tuzaklar: döküntü, ishal ve dehidratasyona bağlı AKİ, ILD, sigara klerensi artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer · epitel kaynaklı tümör › Tümör hücresinin zarı ve sitoplazması › EGFR hücre içi kinaz alanı › **ATP bağlama cebi**



Nerede?	Akciğer kanseri hücresinin zarındaki EGFR'nin hücre içi kinaz alanında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek sitoplazmadaki ATP cebine ulaşır.
Neye etki eder?	EGFR kinaz alanının ATP bağlama cebine geri dönüşlü bağlanır; ekzon 19 delesyonu ve L858R mutantına yüksek afinite gösterir.
Ne olur?	EGFR otofosforilasyonu durur → RAS-MAPK ve PI3K-AKT kesilir → mutant tümör hücrelerinde çoğalma durur; normal deri ve bağırsak EGFR'sinin kapanması döküntü ve ishal yapar.

Klinik

Endikasyon	EGFR aktive edici mutasyonlu NSCLC (ilk basamak ve idame); önceki kemoterapi sonrası NSCLC; gemsitabinle birlikte metastatik pankreas kanseri.
Yan etkiler	Döküntü (doz yanıtı ile ilişkili), ishal, anoreksi, yorgunluk, stomatit, kuru cilt, paronişi; nadiren ILD, karaciğer yetmezliği, GİS perforasyonu, kornea ülseri, ishale bağlı AKİ, mikroanjiyopatik hemolitik anemi.
Kontrendikasyon	Erlotiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır, indükleyiciler düşürür; sigara CYP1A2 yoluyla klerensi artırır. PPI'den kaçınılır, H2 bloker 10 saat arayla, antasit 4 saat önce/2 saat sonra. Varfarinde INR artar; NSAİİ ile GİS kanama riski.

DİKKAT

Yemekten en az 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınır. Karaciğer enzimleri ve bilirubin düzenli izlenir; şiddetli ishalde hidrasyon ve böbrek işlevi kontrol edilir. Sigara bırakılması önerilir.

Erişkin dozu

NSCLC: 150 mg/gün. Pankreas kanseri: gemsitabinle birlikte 100 mg/gün. Sigara içenlerde klerens artar; toksisite yoksa kademeli artış düşünülür. Aç karnına alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ağır yetmezlikte veri sınırlı, dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %93 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
İshalle dehidratasyon, prerenal AKİ ve nadiren karaciğer-böbrek yetmezliği bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle kullanılır; bilirubin yükselirse doz azaltılır ya da kesilir.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; kullanılacaksa çok yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda ishal ve dehidratasyon prerenal AKİ ve düşmeye yol açabilir; döküntü ve kornea yakınmaları sorgulanır. PPI ve H2 blokerler emilimi bozar; gereksizse kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 2 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Binitol	Dr Sertus	erlotinib hidroklorür	25 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet; 150 mg film kaplı tablet
Ertinob	Nobel	erlotinib hidroklorür	25 mg film tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Ertivec	Koçak Farma	erlotinib hidroklorür	100 mg film kaplı tablet; 150 mg film kaplı tablet
Etinib	Atabay	erlotinib hidroklorür	150 mg film tablet
Lungerlo	Abdi İbrahim	erlotinib hidroklorür	100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Sevastra	Turgut İlaçları	erlotinib hidroklorür	100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Tarcetin	Dem	erlotinib hidroklorür	150 mg film kapli tablet
Tarceva	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri, Roche Müstahzarları	erlotinib	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Tarsinib	Deva Holding	erlotinib hcl	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Tartada	World Medicine	erlotinib hidroklorür	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DH03

Ertapenem

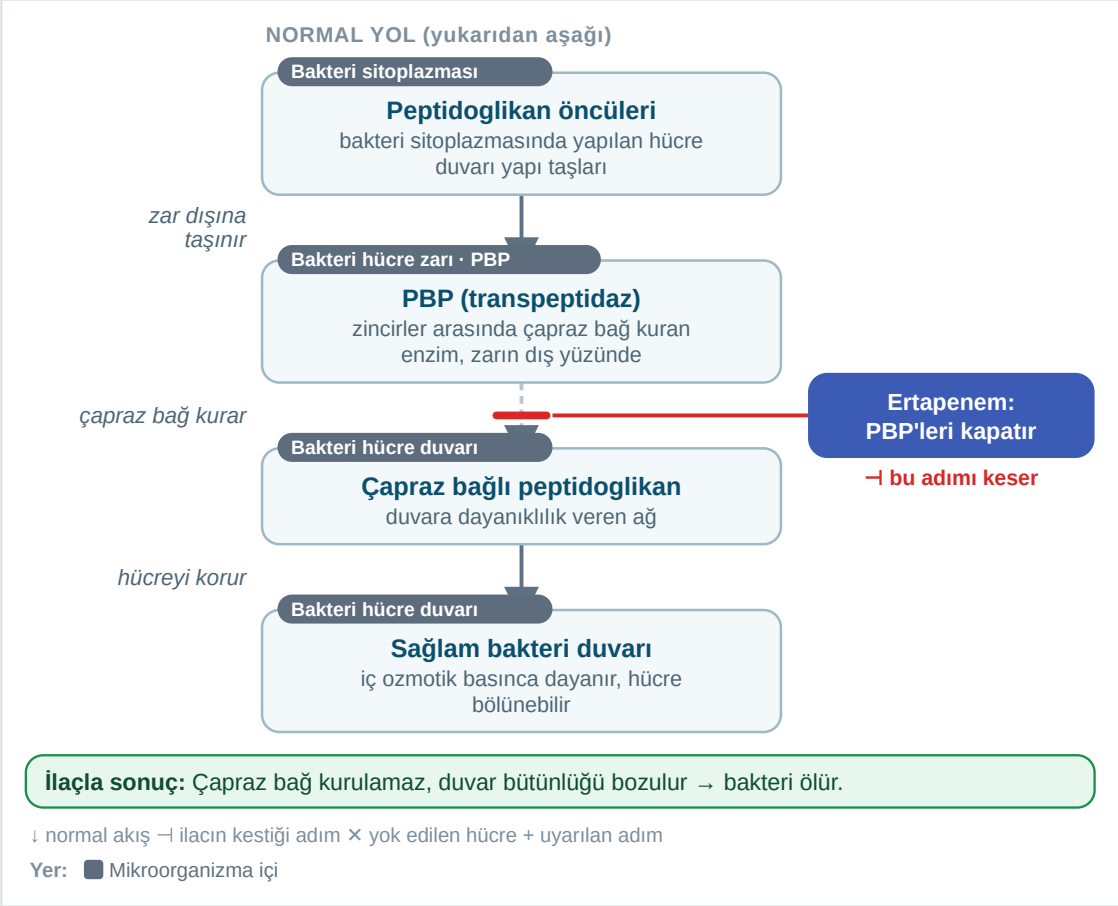
Karbapenem (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Günde tek dozla verilen geniş spektrumlu karbapenem; ESBL üreten Enterobacterales'e etkilidir. Pseudomonas ve Acinetobacter'i kapsamaz, Enterococcus'a etkisizdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı (peptidoglikan) › Hücre zarı dışı yüzey › **Penisilin bağlayan proteinler (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. IV verilir, kanda ve dokularda dolaşır; Gram negatif bakterinin porin kanallarından geçip zar yüzeyindeki PBP'lere ulaşır.
Neye etki eder?	Hücre zarı dışındaki penisilin bağlayan proteinlere (özellikle PBP-2 ve PBP-3) kalıcı olarak bağlanır; transpeptidaz etkinliğini kapatır.
Ne olur?	Peptidoglikan zincirleri çapraz bağlanamaz → duvar zayıflar → bakteri lizisi (bakterisidal). ESBL beta-laktamazlarına dayanıklıdır.

Klinik

Endikasyon	Komplike intraabdominal ve pelvik enfeksiyonlar, toplum kökenli pnömoni, komplike idrar yolu enfeksiyonu (piyelonefrit), diyabetik ayak enfeksiyonu (yumuşak doku), ESBL üreten Gram negatif enfeksiyonlar; cerrahi profilaksi (kolorektal).

Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı, infüzyon yeri reaksiyonu, transaminaz yükselmesi; nöbet (özellikle böbrek yetersizliği ve MSS hastalığında), konfüzyon, C. difficile kolit, aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Karbapenemlere ya da diğer beta-laktamlara ağır aşırı duyarlılık; IM lidokainli çözücü için amid tipi lokal anesteziklere duyarlılık.
Etkileşimler	Valproik asit düzeyini hızla ve belirgin düşürür (nöbet kontrolü bozulur; birlikte kullanılmaz); probenesid atılımı azaltır, yarı ömrü uzatır.

DİKKAT
Oral valproat kullanan epilepsi hastasında karbapenem seçilmez. Metallo-beta-laktamaz ve Pseudomonas için etkisizdir.

Erişkin dozu

1 g IV (30 dakikada infüzyon) ya da IM, günde 1 kez. Süre enfeksiyona göre 3–14 gün. CrCl ≤ 30 mL/dk: 500 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
1 g/gün; ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl > 30: 1 g/gün; ayar gerekmez.

eGFR 15–29
CrCl ≤ 30: 500 mg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
500 mg/gün.

Hemodiyaliz
500 mg/gün; seans öncesi 6 saat içinde verildiyse seans sonrası ek 150 mg.

Periton diyalizi
500 mg/gün (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (yaklaşık %30); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikirse nöbet ve ensefalopati riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; böbrek dışı atılım yok denecek kadar azdır, yine de izlenir.

Yaşlıda kullanım

Doz böbrek işlevine göre ayarlanır (CrCl ≤ 30: 500 mg). Yaşlıda konfüzyon, nöbet ve deliryum riski, C. difficile kolit görülebilir. Valproat kullananda düzey düşer: birlikte verilmez. Kas gücü azalmış yaşlıda eGFR'yi aşırı yüksek hesaplama.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; hayvan çalışmalarında doğrudan zarar görülmedi. Alternatif yoksa ve yarar riskten büyükse kullanılır.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; bebekte ishal ve kandida izlenir. Kısa süreli kullanımda genellikle uygun görülür.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ekiperta	Tüm-ekip	ertapenem	1 g IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz
Invanz	Merck Sharp Dohme İlaçları	ertapenem sodyum	1 g IM/IV enejeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C07AB09

Esmolol

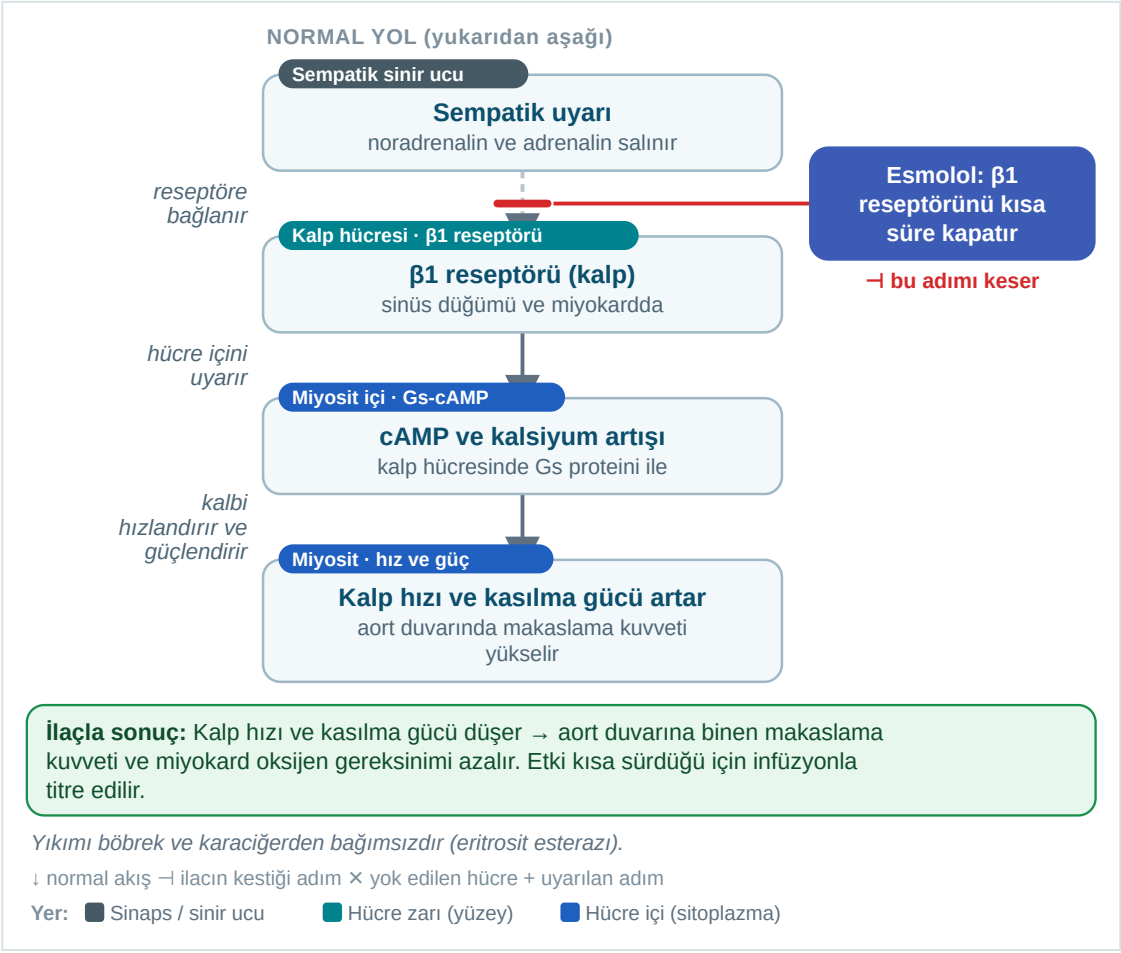
Ultra kısa etkili selektif β1 bloker

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Eritrosit esterazlarıyla dakikalar içinde yıkılan, infüzyonla verilen β1 bloker; akut aort diseksiyonu, supraventriküler taşikardi ve perioperatif taşikardi-hipertansiyonda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp › Sinüs düğümü ve miyokard hücresi › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **β1-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Kalpte sinüs düğümü ve miyokard hücresinin zarında. Damar içi infüzyonla verilir; kandan reseptöre hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Zardaki β1-reseptörüne katekolaminlerle yarışarak bağlanır; reseptörü uyarmadan kapatır. Eritrosit esterazlarıyla hızla yıkılır (yarı ömür yaklaşık 9 dk).
Ne olur?	Gs–cAMP zinciri susar → kalp hızı, kasılma gücü ve AV iletim düşer → aort duvarındaki makaslama kuvveti ve miyokard O_2 gereksinimi azalır. İnfüzyon durunca etki 10–20 dk'da söner.

Klinik

Endikasyon	Akut aort diseksiyonunda ilk basamak (vazodilatörden önce), supraventriküler taşikardi ve AF'de hız kontrolü, perioperatif taşikardi ve hipertansiyon, entübasyona yanıt.

Yan etkiler	Hipotansiyon, bradikardi, bronkospazm, bulantı, infüzyon yerinde ağrı ve ekstravazasyonda doku nekrozu.
Kontrendikasyon	Ağır sinüs bradikardisi, ileri AV blok, dekompanse kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, tedavi edilmemiş feokromositoma, ağır astım-KOAH.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazemle (IV) ağır bradikardi ve AV blok; digoksin düzeyi artar; morfin esmolol düzeyini artırır; anestezikle hipotansiyon.

DİKKAT
Kokain ilişkili hipertansiyonda ve feokromositomada tek başına β bloker verilmez (alfa blokaj olmadan çelişkili hipertansiyon). Aort diseksiyonunda vazodilatör beta blokerden sonra eklenir. Periferik damardan yüksek konsantrasyonda ekstravazasyon riski. Gebelikte fetal bradikardi bildirilmiştir; yalnız zorunluysa.

Erişkin dozu

Yükleme 500 µg/kg (1 dakika), ardından 50 µg/kg/dk infüzyon; yanıt yetersizse yükleme tekrarlanıp infüzyon 50 µg/kg/dk basamaklarla artırılır (çoğunlukla en çok 200–300 µg/kg/dk). Aort diseksiyonunda hedef kalp hızı < 60/dk ve sistolik < 120 mmHg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (esterazla yıkılır).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Asit metaboliti ESRD'de birikir, klinik önemi sınırlı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (eritrosit esterazıyla yıkılır).

Yaşlıda kullanım

Yükleme ve infüzyon hızı hipotansiyona göre düşürülür. Hipotansiyon ve bradikardi sık; yalnız monitörlü ortamda verilir. Yarı ömrü yaklaşık 9 dakikadır, kesilince etki hızla geçer.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blok ya da tam blokta başlanmaz.

TIME-to-STOP A13 sınıf üyesi olarak — Verapamil ya da diltiazemle birlikte kalp bloğu riski; birlikte verilmez.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Fetal bradikardi bildirilmiştir; yalnız zorunluysa ve fetal izlemle.

Emzirme
Veri yetersiz; yarı ömrü çok kısa, kısa süreli kullanımda risk düşük sayılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Brevibloc	Baxter Turkey Renal Hizmetler	esmolol hidroklorür	10 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti
Brevibloc Premiks	Baxter Turkey Renal Hizmetler	esmolol hidroklorür	10 mg/ml infüzyonluk çözelti
Esmobloc	Polifarma	esmolol hidroklorür	10 mg/ml IV infüzyon için çözelti; 20 mg/ml IV infüzyon için çözelti
Esmorate	Vem	esmolol hidroklorür	2500 mg/250 ml infüzyonluk çözelti
Kardoes Premix	Tüm-ekip	esmolol hidroklorür	2500 mg/250 ml infüzyonluk çözelti (blocard)
Multiflex Ermoloc Premiks	Haver Farma	esmolol hidroklorür	10 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Turktipsan Esmolol	Turktipsan Turizm Eğitim	esmolol hidroklorür	10 mg/ml infüzyonluk çözelti

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BC05

Esomeprazol

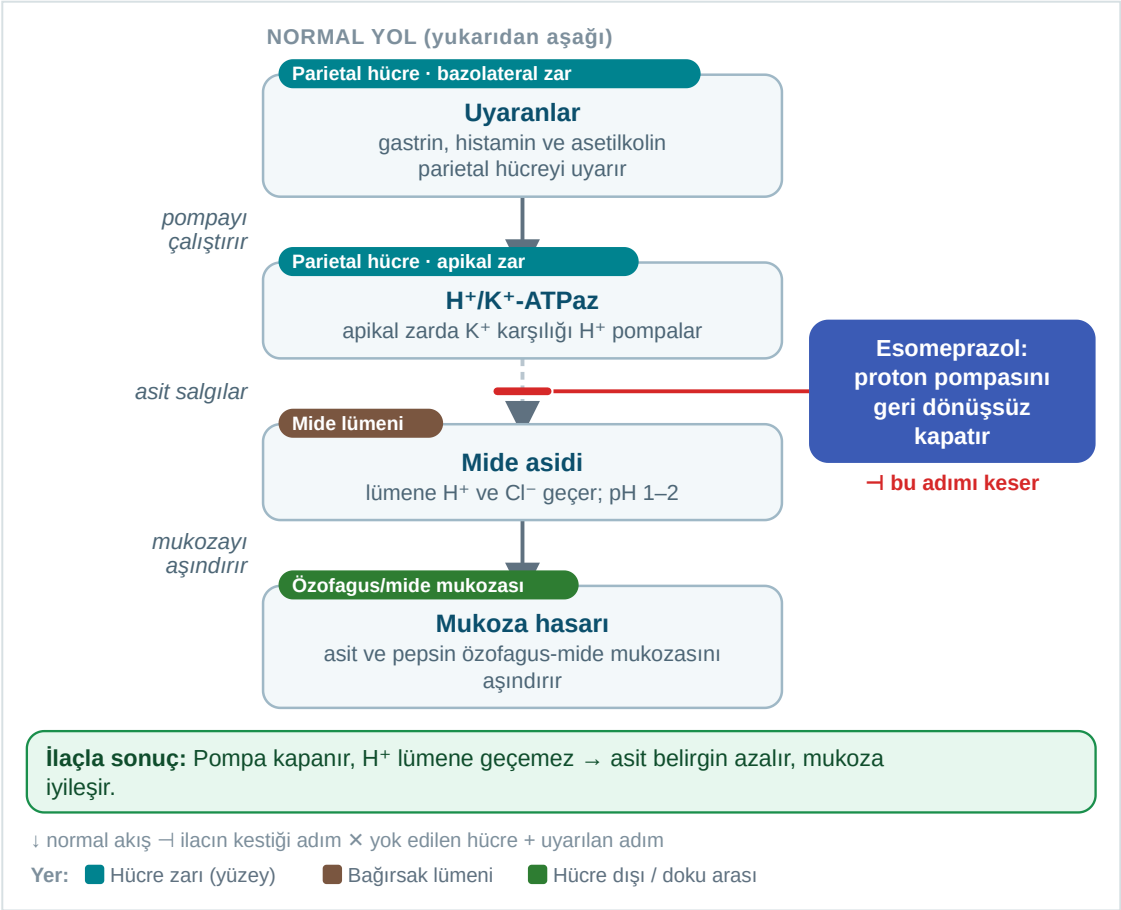
Proton pompası inhibitörü (PPI)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Omeprazolün S-izomeri; proton pompasını geri dönüşsüz kapatan güçlü PPI, IV formu mevcuttur. Tuzak: uzun süreli kullanımda hipomagnezemi, B12 eksikliği, kırık, C. difficile ve interstisyel nefrit.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide › Parietal hücre › Apikal (kanaliküler) zar › **H⁺/K⁺-ATPaz (proton pompası)**



Nerede?	Midede, parietal hücrenin lümene bakan kanaliküler zarında. Zayıf baz olan ön ilaç kandan gelir, asidik kanaliküle birikir ve asitle etkin sülfenamide dönüşür.
Neye etki eder?	Proton pompasının (H⁺/K⁺-ATPaz) sistein kalıntılarına kovalent bağlanır ve pompayı geri dönüşsüz kapatır; yalnızca aktif pompayı tutar.
Ne olur?	H⁺ lümene verilemez → asit salgısı belirgin azalır (IV formda hızla); ülser iyileşir, reflü hafifler, kanayan ülserde pıhtı korunur.

Klinik

Endikasyon	Reflü hastalığı, erozif özofajit, peptik ülser, H. pylori eradikasyonu, NSAİİ ülser profilaksisi, Zollinger-Ellison; IV: endoskopi sonrası ülser kanamasında yeniden kanamayı azaltmak.

Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, bulantı, karın ağrısı; uzun süreli kullanımda hipomagnezemi, B12 ve demir eksikliği, kırık riski, C. difficile ishali, akut interstisyel nefrit, kronik böbrek hastalığı ile ilişki.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da benzimidazollere aşırı duyarlılık; nelfinavir ve rilpivirin ile birlikte kullanım.
Etkileşimler	Klopidogrelin aktivasyonunu azaltabilir (CYP2C19; omeprazol ve esomeprazolden kaçınılması önerilir); atazanavir, rilpivirin ve ketokonazol emilimi azalır; metotreksat, takrolimus ve digoksin düzeyi artabilir; mikofenolat mofetil etkisi azalabilir.

DİKKAT
Kanamalı ülserde IV dozdan sonra oral PPI'ya geçilir. Endikasyonsuz uzun süreli kullanım sürdürülmez; en düşük etkili dozla gözden geçirilir.

Erişkin dozu

Reflü ve erozif özofajit: 20–40 mg/gün, 4–8 hafta; H. pylori: 20 mg günde 2 kez 10–14 gün. IV: 20–40 mg/gün; ülser kanamasında endoskopik tedavi sonrası 80 mg bolus ve 8 mg/saat 72 saat.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır (yüksek proteine bağlanma).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Akut interstisyel nefrit (haftalar-aylar sonra), kronik kullanımda KBH ile ilişki; hipomagnezemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** En çok 20 mg/gün.

Yaşlıda kullanım

Endikasyonsuz uzun süreli kullanım yaygındır; gerekçe ve süre yeniden değerlendirilir. Düşme ve kırık riski, hipomagnezemi, B12 eksikliği, C. difficile ve interstisyel nefrit akılda tutulur.

TIME-to-STOP C4 sınıf üyesi olarak Komplike olmayan ülser ya da erozif özofajitte tam doz PPI 8–12 haftadan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP C5 sınıf üyesi olarak Yalnızca 'çok ilaç kullanıyor' gerekçesiyle PPI başlanmaz ya da sürdürülmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, steroid ya da ek antitrombotik varlığında aspirin/NSAİİ PPI'sız verilmez; bu durumlarda koruyucu PPI gerekir.

AGS Beers 2023 8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılır (yüksek riskli hastalar, erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon ya da kanıtlı idame gereği hariç); C. difficile, kırık riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kullanılabilir; omeprazolle birlikte geniş verilerde malformasyon artışı gösterilmemiştir.

Emzirme

Süte az geçer; endikasyon varsa kullanılabilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Enpro	Bilim	esomeprazol sodyum	40 mg IV infüzyonluk/enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Esemeprol	Centurion	esomeprazol sodyum	40 mg IV infüzyon/enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon
Esmara	Pensa	esomeprazol sodyum	20 mg enterik kapli pellet tablet; 40 mg enterik kapli pellet tablet
Esoblok	Deva Holding	esomeprazol sodyum	40 mg IV infüzyon/enjeksıyonluk çözelti için toz içeren flakon
Esom	Nobel	esomeprazol magnezyum dihidrat · esomeprazol sodyum	20 mg enterik kapli mikropellet kapsül; 40 mg IV infüzyonluk/enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 40 mg enterik kapli mikropellet kapsül
Esomen-I	Gensenta	esomeprazol sodyum	20 mg IV infüzyonluk/enjeksiyonluk için liyofilize toz içeren flakon; 40 mg IV infuzyonluk/enjeksiyonluk icin liyofilize toz içeren flakon
Esopral	Terra	esomeprazol	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg enterik kapli tablet; 40 mg kapsül
Esopro	Abdi İbrahim	esomeprazol magnezyum dihidrat	20 mg kapsül; 40 mg kapsül
Espovil	World Medicine	esomeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyon ve infüzyon için liyofilize toz
Essium	Polifarma	esomeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Eswazol	Tawalu Pharma	esomeprazol sodyu	40 mg IV enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Genium	Gen	esomeprazol sodyum	40 mg IV infüzyon/enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Jectosem	Tüm-ekip	esomeprazol sodyum	40 mg IV infüzyon/enjeksıyon için liyofilize toz
Masecris	Aroma	esomeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Nexful	Incpharma	esomeprazol sodyum	40 mg IV infüzyon / enjeksiyonluk çözelti için toz
Nexium	Astrazeneca	esomeprazol	20 mg enterik kapli pellet tablet; 40 mg enterik kapli pellet tablet
Nexstep	Neutec	esomeprazol magnezyum dihidrat	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg enterik kapli tablet
Refastil	Vem	esomeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren flakon
Reflosel	Osel	esomeprazol sodyum	40 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz
Sitarol	World Medicine İlaçları	esomeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz

Kombinasyon ürünleri (2): Esovip 20, Vono

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AB10

Essitalopram

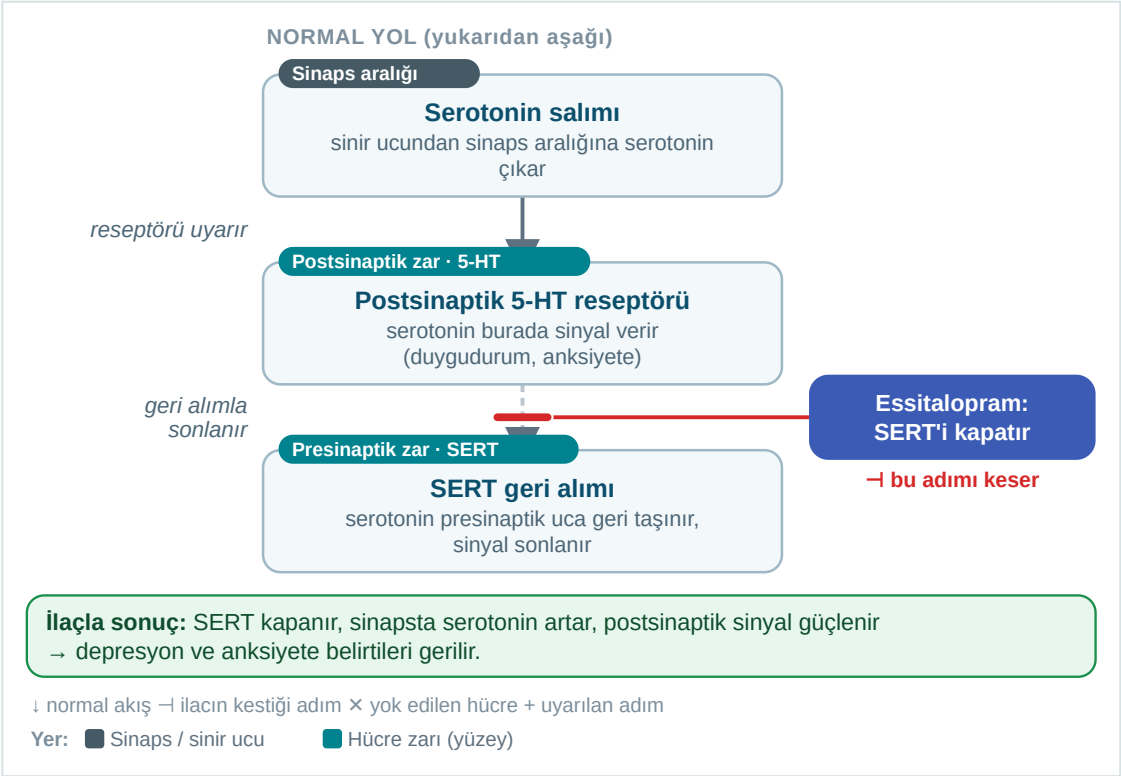
SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörü)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Sitalopramın S-enantiyomeri olan SSRI; depresyon, yaygın anksiyete, panik, sosyal anksiyete, OKB. Doza bağlı QT uzaması: > 65 yaşta en çok 10 mg/gün; yaşlıda hiponatremi ve düşme riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT (serotonin taşıyıcısı)**



Nerede?	Beyinde serotonerjik sinapslar (rafe çekirdekleri, korteks, limbik sistem). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; hedefi presinaptik sinir ucunun zarındaki taşıyıcıdır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin taşıyıcısını (SERT) kapatır; serotonin geri alınamaz. Kronik kullanımda otoreseptörler duyarsızlaşır.
Ne olur?	Sinaps aralığında serotonin artar → postsinaptik 5-HT sinyali güçlenir (2–4 haftada) → depresyon ve anksiyete belirtileri gerilir.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, OKB.
Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, uykusuzluk ya da sedasyon, cinsel işlev bozukluğu, terleme, hiponatremi/SIADH, doza bağlı QT uzaması, kanama eğilimi, serotonin sendromu, düşme ve kırık riski.
Kontrendikasyon	Konjenital uzun QT, QT uzatan ilaçlarla birlikte kullanım, MAO inhibitörleri (14 gün ara), pimozid, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar torsades riskini artırır; omeprazol, simetidin düzeyi artırır; MAOİ, linezolid, metilen mavisi, triptan, tramadolle serotonin sendromu; antitrombotiklerle kanama; diüretiklerle hiponatremi.

DİKKAT
Yaşlıda en çok 10 mg/gün; QTc, K ve Mg izlenir; hipokalemi, bradikardide kullanılmaz.

Erişkin dozu

Depresyon: 10 mg/gün, gerekirse 20 mg'a çıkılır. Yaşlı (> 65 yaş) ve karaciğer yetmezliği: en çok 10 mg/gün. Panik bozukluk: 5 mg ile başlanır, 1 hafta sonra 10 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yaşlıda en çok 10 mg/gün.	Dikkatle; düşük doz, QTc izlemi.	Veri yetersiz; düşük doz ve EKG izlemi.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	Veri yetersiz.	Hayır (büyük dağılım hacmi).	Hiponatremi/SIADH.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yaşlıda en çok 10 mg.	5 mg ile başlanır, en çok 10 mg/gün.	5 mg ile başlanır, en çok 10 mg/gün; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

5 mg ile başla; > 65 yaşta en çok 10 mg/gün (QTc). Hiponatremi (ilk haftalarda Na izle), düşme ve kanama izlenir; QT uzatan ilaç, hipokalemi ve bradikardide kullanılmaz. Yaşlıda uygun SSRI seçeneklerinden biridir.

TIME-to-STOP B24 Günlük 10 mg'ı aşmaz (QTc uzaması).

TIME-to-STOP B3 sınıf üyesi olarak Na < 130 mmol/L iken ya da yakın zamanda hiponatremi geçirmişse kullanılmaz; yaşlıda SIADH sık, Na izlenir.

AGS Beers 2023 düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gerekliyse kullanılır, tercih sertralindir; 1. trimesterde küçük malformasyon riski, 3. trimesterde yenidoğanda adaptasyon sendromu ve PPHN olabilir.	Süte geçer; bebekte sedasyon ve beslenme güçlüğü olabilir; dikkatle, bebek izlenerek kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anzyl	Angelini	essitalopram oksalat	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 15 mg film tablet; 20 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Celiante	Aset	essitalopram · essitalopram oksalat	10 mg film tablet; 10 mg/ml oral damla; 20 mg film tablet
Cipralex	Lundbeck	escitalopram	5 mg film tablet; 10 mg film kapli tablet; 10 mg kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Citoles	Abdi İbrahim	essitalopram · essitalopram oksalat	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 10 mg/ml oral damla; 15 mg film kaplı tablet; 20 mg film kapli tablet
Egisit	Nobel	essitalopram oksalat	5 mg/5 ml oral çözelti
Eslong	Neutec	essitalopram oksalat	10 mg efervesan tablet; 15 mg efervesan tablet; 20 mg efervesan tablet
Esmax	Ali Raif	essitalopram oksalat	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kapli tablet; 15 mg film kaplı tablet; 20 mg film kapli tablet
Esplus	Neutec	essitalopram oksalat	10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Esram	Nobel	essitalopram oksalat	5 mg/5 ml oral çözelti; 10 mg tablet; 20 mg tablet
Estalora	Polpharma	essitalopram okzalat	5 mg ağızda dağılan tablet; 10 mg ağızda dağılan tablet; 15 mg ağızda dağılan tablet; 20 mg ağızda dağılan tablet
Estilom	Nobel	escitalopram	10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Estoram	Humanis	essitalopram oksalat	20 mg film tablet
Exeram	Genveon	escitalopram	10 mg 56 film tablet; 10 mg film tablet; 20 mg 56 film tablet; 20 mg film tablet
Losiram	Bilim	escitalopram	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Loures	Tripharma	escitalopram	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 10 mg/ml 15 ml oral damla; 20 mg film tablet
Medolapram	World Medicine	essitalopram oksalat	10 mg film kapli tablet; 10 mg/ml oral damla; 20 mg film kapli tablet
Secita	Santa Farma	essitalopram	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 10 mg/ml oral damla; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Sevpram	Helba İç	essitalopram oksalat	5 mg 56 film tablet; 5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 10 mg/ml 15 ml oral damla; 20 mg film tablet
Tiopram	Biofarma	escitalopram	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Zendor	Sanovel	essitalopram okzalat	10 mg film tablet; 10 mg/ml oral damla; 20 mg film tablet

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G03CA03

Estradiol

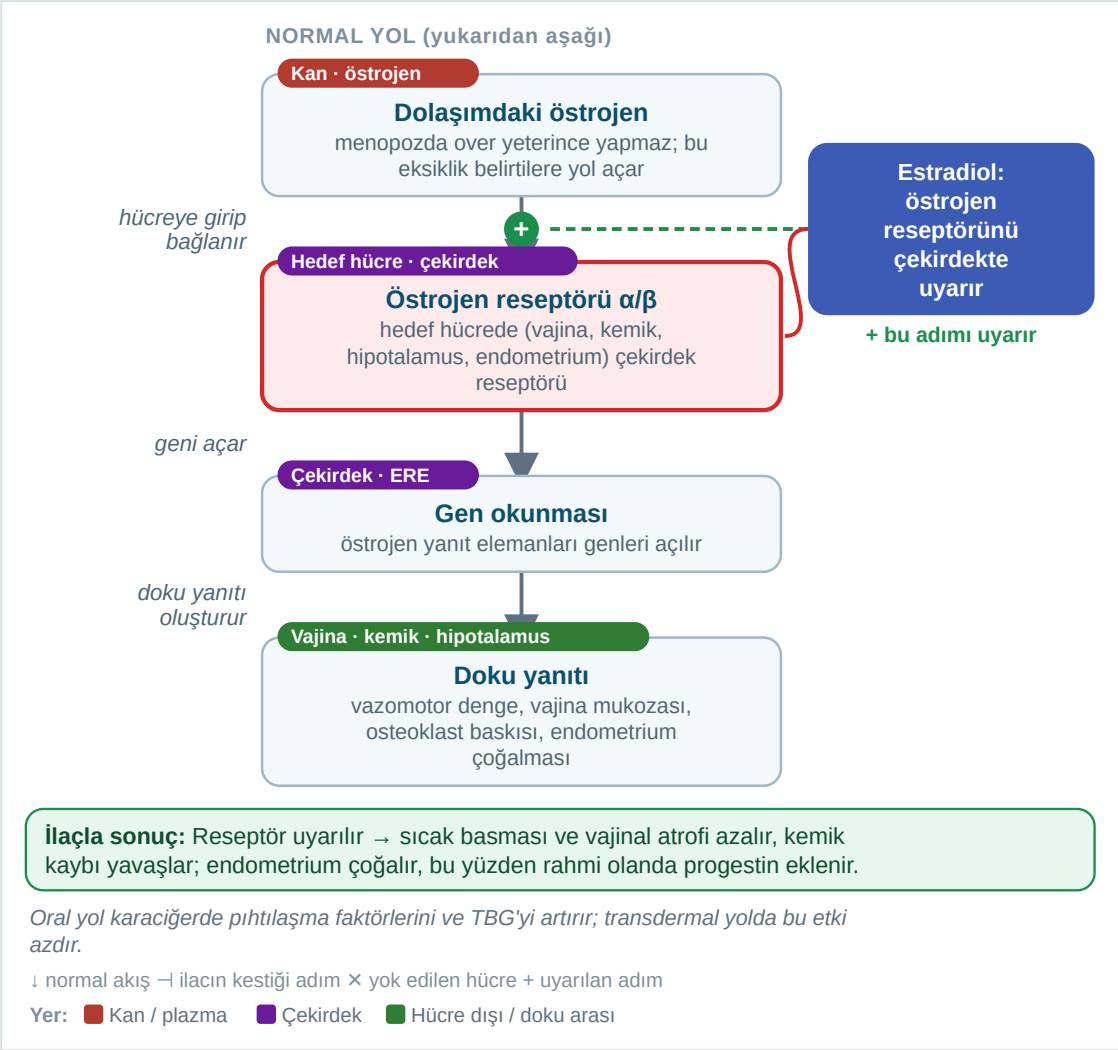
Östrojen

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Menopozdaki vazomotor belirtiler, vajinal atrofi ve hipoöstrojenizm için kullanılan doğal östrojen. Rahmi olan kadında progestinsiz verilmez; oral yol VTE riskini artırır, transdermal yol daha güvenlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üreme sistemi ve kemik › Vajina, kemik, hipotalamus, endometrium › Hedef hücre çekirdeği › **Östrojen reseptörü α/β**



Nerede?	Vajina, kemik, hipotalamus ve endometrium hücrelerinin içinde. Yağda çözünen hormon kandan hücre zarını geçip çekirdekteki reseptöre ulaşır; transdermal yol karaciğer ilk geçişini atlar.
Neye etki eder?	Östrojen reseptörü α ve β'ya bağlanıp uyarır (agonist); reseptör çekirdekte östrojen yanıt elemanlarına bağlanıp gen okunmasını değiştirir.
Ne olur?	Vazomotor merkez dengelenir, vajina mukozası kalınlaşır, osteoklast baskılanıp kemik kaybı yavaşlar → sıcak basması, atrofi ve kemik kaybı azalır; endometrium çoğalır.

Klinik

Endikasyon	Menopozal vazomotor belirtiler, ürogenital atrofi, hipogonadizmde östrojen replasmanı; vajinal atrofide düşük doz vajinal form.
Yan etkiler	Meme hassasiyeti, bulantı, baş ağrısı, düzensiz kanama, ödem; VTE, inme, safra taşı, hipertrigliseridemi (oral); endometrium hiperplazisi (progestinsiz); uzun süreli kombine kullanımda meme kanseri riski.
Kontrendikasyon	Açıklanamayan genital kanama, östrojene bağlı malignite, aktif ya da geçirilmiş VTE, aktif arteriyel tromboembolik hastalık, aktif karaciğer hastalığı, gebelik.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (karbamazepin, rifampisin, sarı kantaron) etkiyi azaltır; oral östrojen TBG'yi artırır, levotiroksin dozu artabilir; varfarin etkisi değişir.

DİKKAT
Rahmi olan kadında progestin eklenir; en düşük etkili dozla, en kısa süre kullanılır; yıllık gözden geçirme. Sistemik tedavide transdermal yol VTE açısından tercih edilir.

Erişkin dozu

Oral 0,5–2 mg/gün; transdermal yama 25–50 mcg/gün (haftada 1–2 kez yenilenir); jel 0,5–1,5 mg/gün; vajinal atrofide 10 mcg vajinal tablet (2 hafta günlük, sonra haftada 2).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; sıvı tutulumu ve kan basıncını izle.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; transdermal yol tercih edilir, ödem izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; transdermal yol ve düşük doz, sıvı tutulumunu izle.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; transdermal yol tercih, sıvı ve kan basıncı izlenir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; transdermal yol tercih edilir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; sıvı tutulumu ve kan basıncı artışı yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; transdermal yol tercih, karaciğer testini izle.	**Child-Pugh B** Kaçınılır; zorunluysa transdermal düşük doz.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz (aktif karaciğer hastalığı kontrendike).

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda sistemik östrojen yeni başlanmaz; VTE, inme ve meme riski artar. Atrofik vajinitte düşük doz vajinal form uygundur. Kullanılıyorsa en düşük doz ve transdermal yol; rahmi olanda progestin ekle, yıllık gözden geçir.

TIME-to-STOP G10 sınıf üyesi olarak — Meme kanseri ya da VTE öyküsünde sistemik östrojen verilmez.

TIME-to-STOP G11 sınıf üyesi olarak — Rahmi olan kadında östrojen progestinsiz verilmez (endometrium hiperplazisi).

TIME-to-START G3 sınıf üyesi olarak — Semptomatik atrofik vajinitte topikal vajinal östrojen başlanır.

AGS Beers 2023 sistemik (oral, transdermal) östrojen kaçınılır; düşük doz vajinal östrojen disparoni ve tekrarlayan İYE için kabul edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kullanılmaz; gebelikte endikasyonu yoktur, gebelik oluşursa kesilir.

Emzirme

Süte geçer ve süt miktarını azaltabilir; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Akrofolline	Biofarma	estradiol propionate	5 mg/ml IM ampul
Climara Forte	Bayer Türk	estradiol	7,8 mg/25 cm2 transdermal flaster
Estrofem	Novo Nordisk	östradiol hemihidrat	2 mg film kapli tablet
Femijel	Koçak Farma	estradiol	1,5 mg/2,5gr jel 80 gr
Vagifem	Novo Nordisk	östradiol hemihidrat	10 mcg film kapli vajinal tablet

Kombinasyon ürünleri (5): Activelle, Angeliq, Femoston, Kliogest Film Kapli Tablet, Trisequens Film Kapli Tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AK02

Etambutol

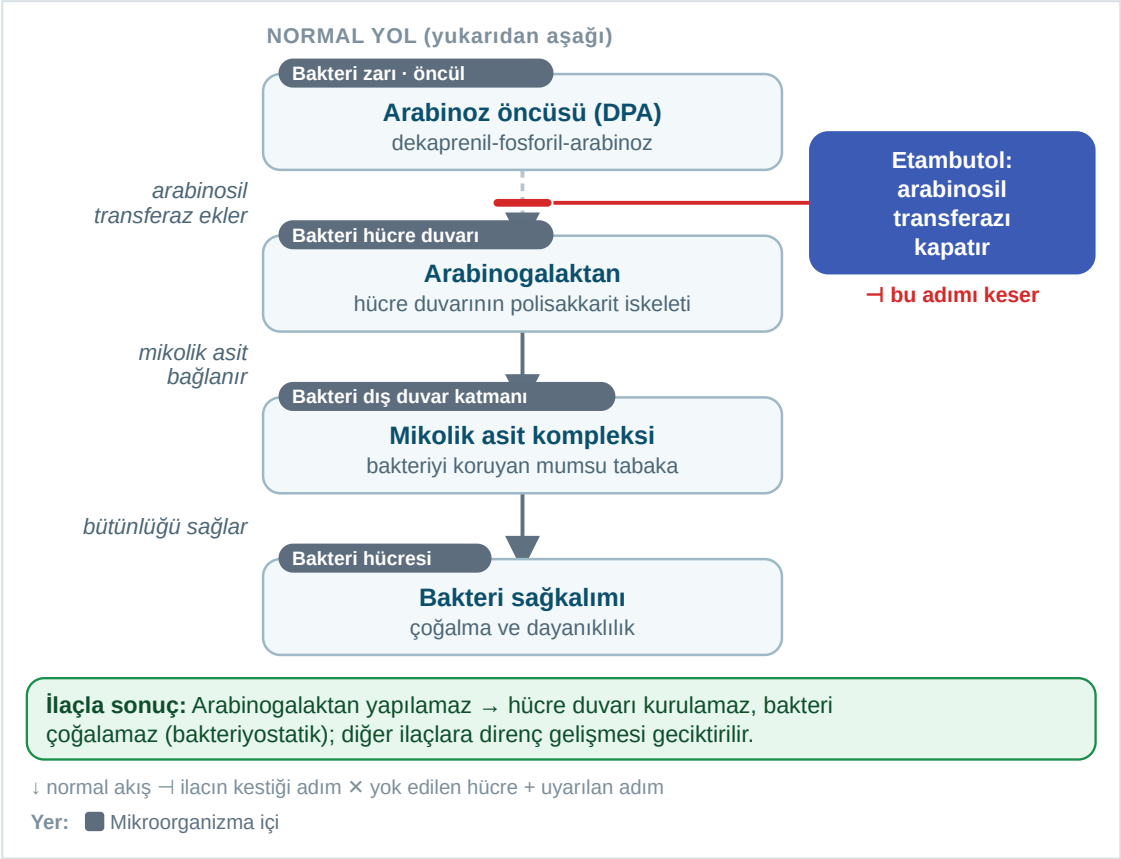
Antitüberküloz ilaç (arabinosil transferaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Mikobakteri hücre duvarı arabinogalaktan yapımını bozan bakteriyostatik antitüberküloz ilaç; böbrekle atılır, böbrek yetmezliğinde birikir ve optik nörit yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikobakteri (M. tuberculosis) › Hücre duvarı sentezi › Bakteri hücre zarı ve duvarı › **Arabinosil transferaz (EmbA/B/C)**



Nerede?	Mikobakterinin hücre duvarı yapım bölgesinde (hücre zarı ve duvar). Ağızdan alınır, kandan basile ulaşır; hedef bakteri yapısıdır, insan hücresinde yoktur.
Neye etki eder?	Arabinosil transferaz enzimlerini (EmbA, EmbB, EmbC) inhibe eder; arabinoz öncüsü arabinogalaktana eklenemez.
Ne olur?	Arabinogalaktan yapılamaz → mikolik asit bağlanamaz, duvar kurulamaz, basil çoğalamaz (bakteriyostatik). Diğer ilaçlara direnç gelişmesini geciktirir.

Klinik

Endikasyon	Aktif akciğer ve akciğer dışı tüberküloz (HRZE rejiminin 4. ilacı, ilk 2 ay); atipik mikobakteri enfeksiyonlarında (MAC).
Yan etkiler	Retrobulber optik nörit (görme bulanıklığı, kırmızı-yeşil renk körlüğü, doza ve böbrek yetmezliğine bağlı), periferik nöropati, hiperürisemi ve gut, döküntü, bulantı.

Kontrendikasyon	Optik nörit, kooperasyon kurulamayan hastada görme değerlendirilemiyorsa; ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alüminyum içeren antasitler emilimi azaltır (iki saat arayla); pirazinamid ile hiperürisemi; nörotoksik ilaçlarla optik ve periferik nöropati.

DİKKAT

Böbrek yetmezliğinde birikir; başlangıçta ve ayda bir görme keskinliği ve renk görme testi yapılır, görme bozukluğunda hemen kesilir. Gebelikte kullanılabilir (güvenli kabul edilir); emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

15–25 mg/kg/gün tek doz (genellikle yoğun fazda 15 mg/kg; ağırlık bantlarına göre); haftada üç gün rejimde 25–30 mg/kg. Süre genellikle ilk 2 aydır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; 15–25 mg/kg/gün.

eGFR 30–59
Doz aralığı 24–36 saate uzatılır (kaynaklara göre değişir); görme izlemi.

eGFR 15–29
15–25 mg/kg haftada 3 kez (24–48 saat arayla).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
15–25 mg/kg haftada 3 kez; görme izlemi sıkı.

Hemodiyaliz
15–25 mg/kg haftada 3 kez, HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
Haftada 3 kez dozla benzer; veri sınırlı, görme izlemi sıkı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yoluyla atıldığından birikip optik nörit yapar. Hiperürisemi (pirazinamidle) olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; birlikte verilen INH, RIF, PZA hepatotoksik, izlem şart.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azaldığından doz aralığı uzatılır; doz kg'a göre. Optik nörit (görme keskinliği, renk ayrımı) başlangıçta ve aylık izlenir; 2 aydan uzun kullanımda ve böbrek yetmezliğinde risk artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenite gösterilmemiş; gebelikte tüberküloz rejiminde kullanılabilir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirme uyumlu kabul edilir, bebekte yan etki izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Miambutol	Koçak Farma	ethambutol	500 mg tablet
Tambutol	Atabay Fabrikası	etambutol hidroklorür	500 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tüberol+ınh Tablet	Deva Holding	etambutol	

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AB01

Etanersept

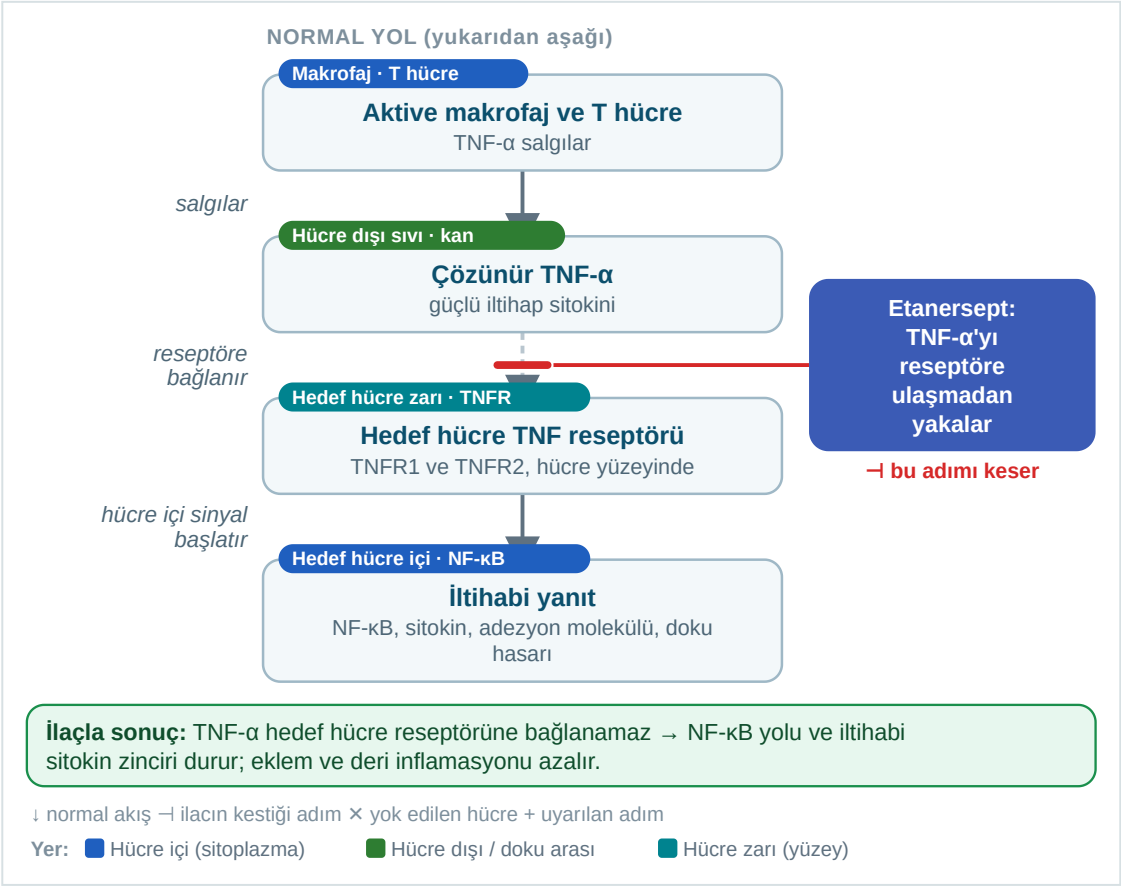
TNF-α inhibitörü (çözünür reseptör füzyon proteini)

Romatoloji | Genel dahiliye | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Çözünür TNF-α'yı reseptöre ulaşmadan yakalayan füzyon proteini; romatoid artrit, spondiloartrit, psöriyazis ve JIA'da kullanılır. Nadiren MDH ve glomerülonefrit bildirilmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Hücre dışı sıvı · iltihap bölgesi › Kanda ve dokuda serbest sitokin › **TNF-α ve lenfotoksin-α**



Nerede?	Kanda ve iltihaplı dokunun hücre dışı sıvısında. Deri altına verilen füzyon proteini hücreye girmez; serbest dolaşan sitokinle orada buluşur.
Neye etki eder?	Çözünür TNF-α ve lenfotoksin-α. İlaç TNFR2'nin hücre dışı kısmını taşıyan tuzak reseptördür; sitokini bağlayıp hücre reseptörlerinden uzak tutar.
Ne olur?	TNF-α, TNFR1 ve TNFR2'ye ulaşamaz → NF-κB ve sitokin zinciri durur → eklem ve deri iltihabı azalır. Tüberküloz gibi enfeksiyon riski artar.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, anklozan spondilit, psöriyatik artrit, plak psöriyazis, jüvenil idiyopatik artrit.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, enfeksiyon (tüberküloz reaktivasyonu dahil), sitopeni, otoantikor ve lupus benzeri sendrom, demiyelinizan hastalık; nadiren MDH-proteinüri ve vaskülit.
Kontrendikasyon	Sepsis ya da aktif ciddi enfeksiyon; ağır kalp yetersizliği (dikkat).

Etkileşimler	Anakinra ve abataseptle birlikte verilmez; sülfasalazin ile nötropeni; canlı aşılar kontrendikedir.

DİKKAT

Başlamadan önce tüberküloz ve hepatit B taraması yapılır. Dersteki MDH bağlantısı: TNF-α bloke edilirken bile MDH gelişebilir; yeni proteinüri çıkarsa ilaçtan şüphelenilip idrar bakılır.

Erişkin dozu

Erişkin: 50 mg haftada bir ya da 25 mg haftada iki kez, subkütan.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; veri sınırlı, yakın izlem.

Hemodiyaliz
Hemodiyalizle uzaklaşmaz; veri sınırlı, yakın izlem.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; yakın izlem.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD'de uzaklaşmaz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; ağır alkolik hepatitte kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ciddi enfeksiyon riski daha yüksektir. Başlamadan önce tüberküloz ve HBV taraması, aşı güncellemesi yap. NYHA III–IV kalp yetersizliğinde ve demiyelinizan hastalıkta kaçın. Canlı aşı verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yarar riski aşıyorsa kullanılabilir; plasenta geçişi düşüktür. Geç gebelikte maruz kalan bebekte canlı aşılar ertelenir.

Emzirme
Süte geçişi çok düşüktür; emzirme genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Enbrel	Pfizer Pfe İlaçları	etanersept · etanercept	25 mg enjeksiyonluk solusyon icin toz flakon; 25 mg/0,5 ml SC enjeksiyonluk cozelti için kullanima hazir enjektör
Enbrel Myclic Pen	Pfizer Pfe İlaçları	etanercept	50 mg enj, coz,icin kullanima hazir kalem
Enerceptan	Centurion	etanersept	25 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti için kullanima hazir enjektör; 50 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti için kullanima hazir enjektör
Erelzi	Sandoz	etanersept	25 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 50 mg / 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 50 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H05BX04

Etelkalsetid

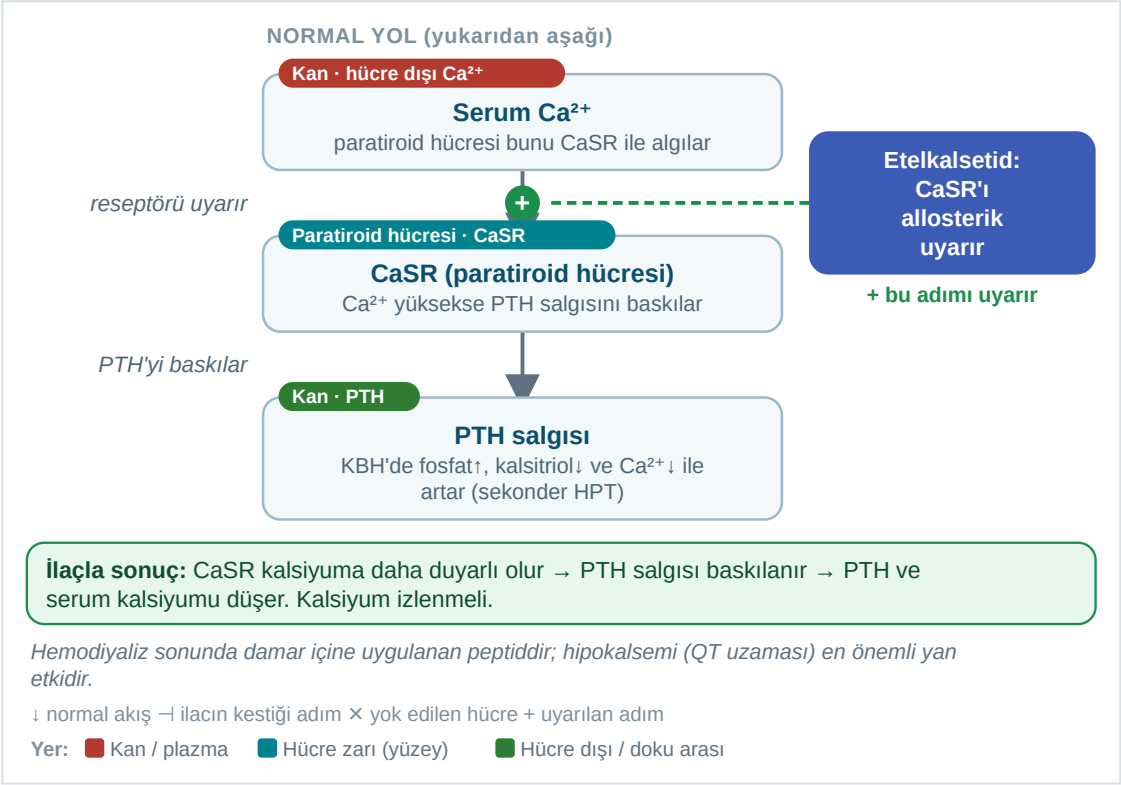
Kalsimimetik (intravenöz)

Nefroloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Paratiroid kalsiyum algılayıcı reseptörünü (CaSR) uyaran, hemodiyaliz seansı sonunda IV verilen kalsimimetik; sekonder hiperparatiroidide PTH'yi düşürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Paratiroid bezi › Paratiroid esas hücresi › Hücre zarı: kalsiyum algılayıcı reseptör (CaSR) › **CaSR (hücre dışı bölge, allosterik bağlanma)**



Nerede?	Boyundaki paratiroid hücresinin dış yüzünde. Hemodiyalizde diyaliz sonu damardan verilir; kanda dolaşır, hücrenin dışına ulaşıp zardaki reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	CaSR'ın hücre dışı bölgesine allosterik bağlanır (kısmen disülfid bağıyla); reseptörü hücre dışı kalsiyuma daha duyarlı yapar, kalsiyum yokken de zayıf uyarır.
Ne olur?	Algılanan kalsiyum "yüksek" gibi görülür → PTH salgısı ve hücre çoğalması azalır → PTH, kalsiyum ve FGF23 düşer (sekonder HPT). Hipokalsemi ve QT uzaması riski.

Klinik

Endikasyon	Hemodiyaliz hastasında sekonder hiperparatiroidi (PTH yüksek); sinakalsete oral yolla tolere edilemeyen ya da kullanamayan hastada.
Yan etkiler	Hipokalsemi (belirgin ve semptomatik olabilir), bulantı-kusma, QT uzaması, baş ağrısı, kas spazmı, hipotansiyon, adinamik kemik, nadiren kalp yetmezliği kötüleşmesi.

Kontrendikasyon	Başlangıç düzeltilmiş kalsiyum < alt sınır (genellikle < 8,3 mg/dL) iken başlanmaz; etelkalsetide aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer kalsimimetiklerle (sinakalset) birlikte verilmez; QT uzatan ilaçlar ve hipokalsemi yapan ilaçlar (denosumab, bifosfonat, kalsitonin) riski artırır.

DİKKAT

Kalsiyum başlangıçta 1 hafta sonra, sonra aylık izlenir; hipokalsemide doz azaltılır ya da ara verilir. Kalsiyum-D vitamini birlikte kullanım planlanır.

Erişkin dozu

HD seansı sonunda diyalizerin venöz hattından ya da seans bitiminde IV bolus; başlangıç 5 mg (2,5–5 mg), haftada 3 kez; 4 haftada bir 2,5–5 mg artırılabilir, en çok 15 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Kullanılmaz (yalnız diyalizdeki hastada kullanılır).

eGFR 30–59
Diyaliz dışı KBH'de çalışılmamış; kullanılmaz.

eGFR 15–29
Diyaliz dışı KBH'de çalışılmamış; kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı KBH'de çalışılmamış; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Başlangıç 5 mg (2,5–5 mg), seans sonunda IV, haftada 3 kez; Ca, PTH ve fosfata göre titre edilir.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (seans sonunda verilir); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipokalsemi ve QT uzaması izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yalnız HD seansı sonunda verilir. Yaşlıda hipokalsemi (QT uzaması, nöbet, hipotansiyon), bulantı ve kusma izlenir; kalsiyum başlangıçta ve doz değişikliğinden sonra sık, PTH ve fosfat düzenli bakılır. QT uzatan ilaçlarda dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte kullanımdan kaçınılır, yarar riski aşıyorsa maternal kalsiyum yakından izlenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede kullanım önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Parsabiv	Amgen	etelkalsetid hidroklorür	2,5 mg/0,5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 5 mg/1 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 10 mg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M05BA01

Etidronat

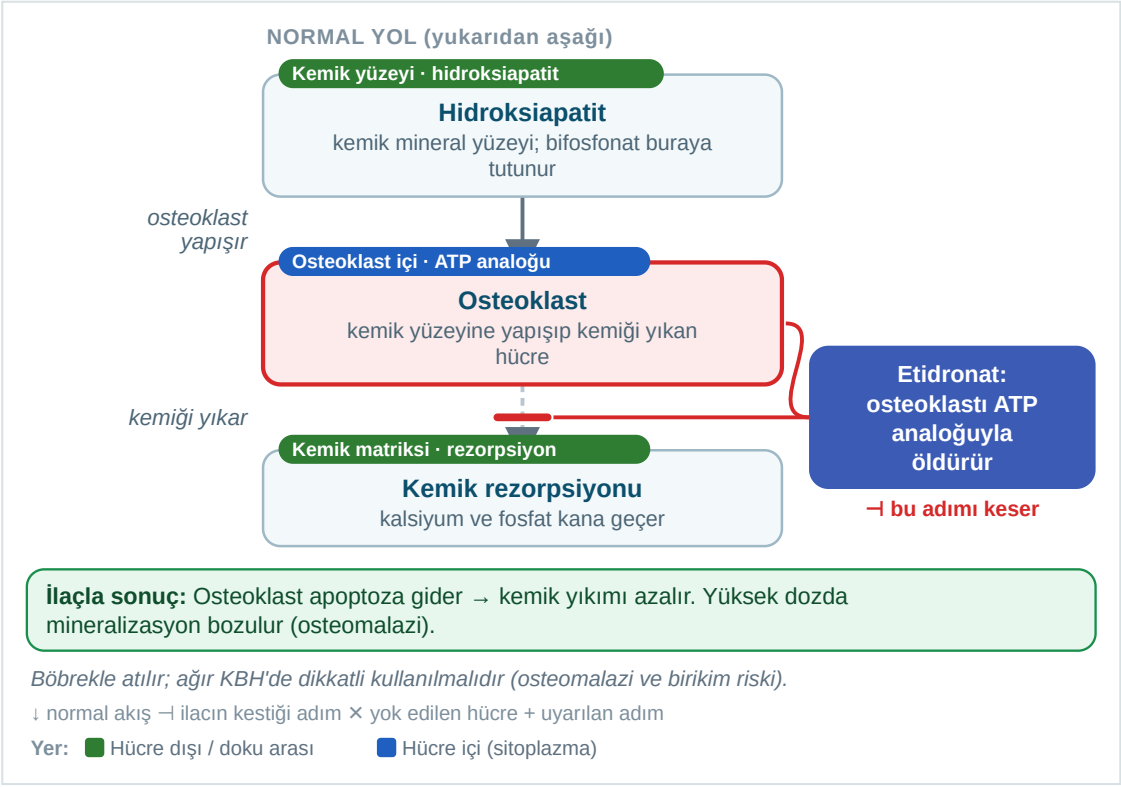
Birinci kuşak bifosfonat (azot içermeyen)

Endokrinoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Azot içermeyen ilk kuşak bifosfonat; Paget hastalığı ve heterotopik ossifikasyonda kullanılır. Yüksek dozda kemik mineralizasyonunu da bozar (osteomalazi).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Kemik yüzeyi: hidroksiapatit, osteoklast › Osteoklast içi (sitoplazma) › **ATP analoğuna dönüşen bifosfonat**



Nerede?	Kemik hidroksiapatit yüzeyine yapışır ve osteoklast kemiği yıkarken hücre içine alınır. Ağızdan çok az emilir, emilen kısım kemikte tutulur ya da böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Azot içermeyen bifosfonattır; osteoklast içinde ATP analoğuna çevrilir, bu toksik metabolit ATP yapısına katılarak hücreyi apoptoza götürür. Yüksek dozda hidroksiapatit kristallerini bağlar.
Ne olur?	Osteoklast ölür → kemik yıkımı azalır. Yüksek/sürekli dozda mineralizasyon da bozulur → osteomalazi riski. Heterotopik kemikleşmede kullanılır.

Klinik

Endikasyon	Paget hastalığı, total kalça protezi ve omurilik yaralanması sonrası heterotopik ossifikasyon; osteoporozda döngüsel kullanım (bugün az tercih edilir).
Yan etkiler	Bulantı, ishal, karın ağrısı, kemik ağrısı (Paget'te geçici artış), hiperfosfatemi, osteomalazi (kesintisiz yüksek dozda), özofajit.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği, osteomalazi, gebelik, özofagus darlığı, hipokalsemi.

Etkileşimler	Kalsiyum, demir, magnezyum ve alüminyum içeren ürünler emilimi azaltır (2 saat arayla); NSAİİ GİS yan etkisini artırır.

DİKKAT
Kesintisiz sürekli kullanımda osteomalazi gelişebilir; döngüsel kullanım (kür-ara) uygulanır. Fosfat yükü nedeniyle KBH'de özellikle dikkatli olunur.

Erişkin dozu

Paget: 5–10 mg/kg/gün tek doz, en çok 6 ay (yeniden kür öncesi en az 3 ay ara). Heterotopik ossifikasyon: 20 mg/kg/gün 2 hafta, sonra 10 mg/kg/gün 10 hafta (protokole göre).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Doz ayarı gerekmez; kalsiyum ve fosfat izlenir.	**eGFR 30–59** Doz azaltılır; kalsiyum ve fosfat izlenir.	**eGFR 15–29** CrCl < 30'da kaçınılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz (diyalizle uzaklaşır).	**Periton diyalizi** Kullanılmaz; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiperfosfatemi yapabilir (fosfat tutulumu); kalsiyum ve fosfat izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez (karaciğerden metabolize olmaz).	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez (karaciğerden metabolize olmaz).	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez (karaciğerden metabolize olmaz).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azsa doz azaltılır, CrCl < 30'da kullanılmaz. Aç karnına, bol su ile, dik duruşta alınır (özofajit). Sürekli kullanımda mineralizasyon bozulup osteomalazi olabilir; Paget'te en çok 6 ay, kürler arası 3 ay. Ca ve fosfat izlenir.

TIME-to-STOP E15 · sınıf üyesi olarak — Üst GİS hastalığı ya da dik duramayan hastada oral bifosfonat verilmez.

TIME-to-STOP E16 · sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da bifosfonat kullanılmaz.

TIME-to-STOP E12# · sınıf üyesi olarak — Osteomalazi dışlanmadan başlanmaz; etidronat uzun sürede mineralizasyonu bozabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılmaz; bifosfonatlar plasentayı geçer, yeterli insan verisi yoktur.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Didronat	Koçak Farma	etidronic acid	400 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AD03

Etionamid

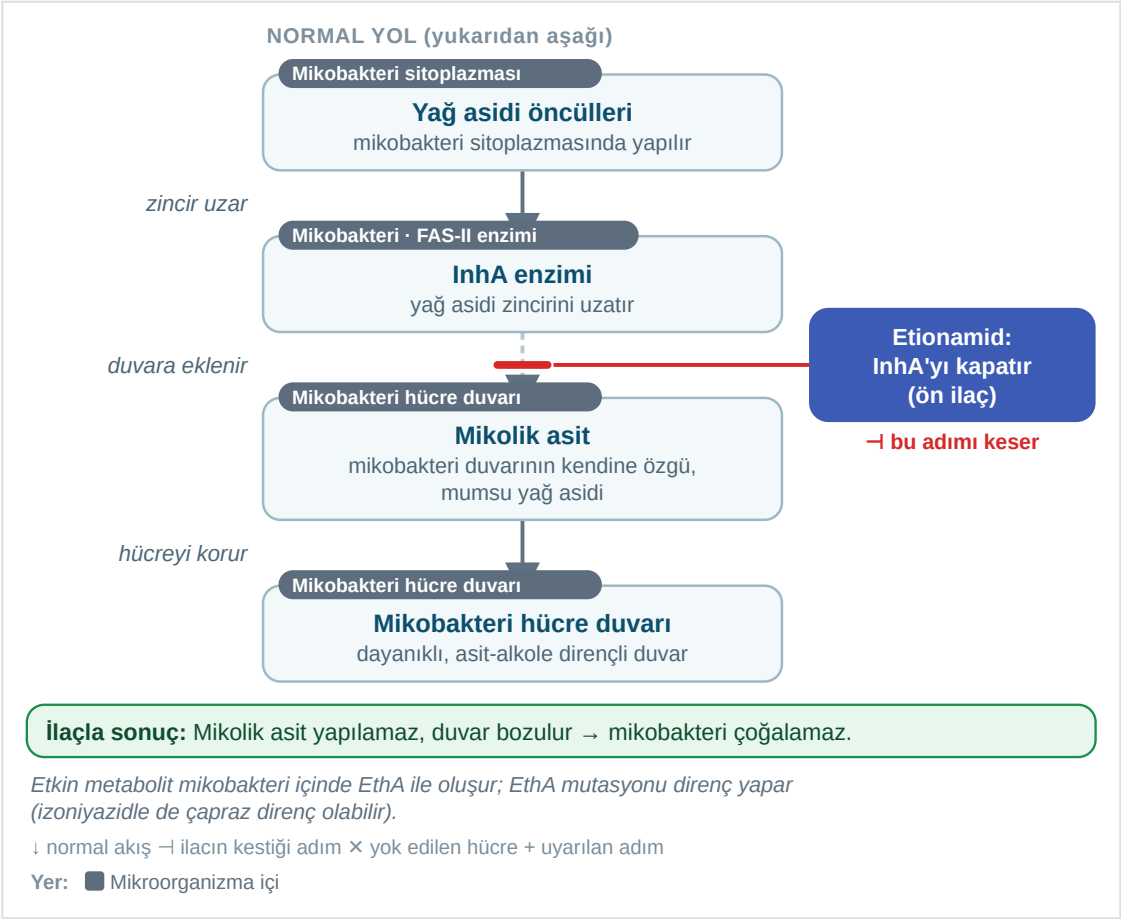
İkinci basamak antitüberküloz (tiyoamid)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Protionamide benzeyen, mikolik asit sentezini bozan ikinci basamak antitüberküloz ilaç. Çoklu ilaca dirençli tüberkülozda kullanılır; bulantı, hipotiroidi ve hepatotoksisite sık sorundur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mycobacterium tuberculosis › Hücre içi sitoplazma › Mikolik asit sentez yolu › **InhA (enoil-ACP redüktaz)**



Nerede?	Mikobakteri hücresinin içinde. Oral emilir, dokulara geçer; mikobakteri içinde EthA enzimi ile aktif hale gelen bir ön ilaçtır (insan hücresinde aktive olmaz).
Neye etki eder?	EthA ile aktive olan metaboliti NAD ile birleşir ve InhA enzimini (mikolik asit zincir uzatması) kapatır.
Ne olur?	Mikolik asit yapılamaz → mikobakteri hücre duvarı zayıflar → çoğalma durur.

Klinik

Endikasyon	Çoklu ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte; lepra tedavisinde alternatif ajan.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, iştahsızlık, metalik tat, tükürük artışı, hepatit, hipotiroidi, periferik nöropati, hipoglisemi, depresyon, nadiren göz toksisitesi.
Kontrendikasyon	Etionamide ya da protionamide aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetersizliği.

Etkileşimler	Sikloserin ve izoniyazidle MSS toksisitesi artar; PAS ile hipotiroidi artar; alkolle psikotik belirtiler olabilir.

DİKKAT
Bulantıyı azaltmak için gece ve yemekle, düşük dozla başlanarak artırılır. Piridoksin eklenir; TSH ve karaciğer testleri izlenir. Diyabette glisemi dalgalanır.

Erişkin dozu

Oral 15–20 mg/kg/gün (en çok 1 g/gün), genellikle 250 mg ile başlanıp 500–750 mg/gün'e çıkılır (gece tek doz ya da 2 doz).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; dikkatle ve izlemle.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ver.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz (büyük kısmı karaciğerde yıkılır).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkat; karaciğer testlerini 2–4 haftada bir izle.

Child-Pugh B
Kaçın ya da düşük dozla; sık karaciğer testi.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda bulantı, iştahsızlık ve hepatotoksisite sık görülür; düşük dozla başla, yemekle ver. Hipotiroidi ve glisemi dalgalanmaları (diyabet) izlenir. Piridoksin ekle; nöropati ve depresyon için dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Hayvanda teratojenik bulgu var; gebelikte kaçınılır, MDR-TB'de alternatif yoksa yarar-risk değerlendirmesiyle.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tercihen kaçınılır, kullanılacaksa bebekte bulantı ve sarılık izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Etyomid	Koçak Farma	ethionamide · etionamid	250 mg şeker kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AB08

Etodolak

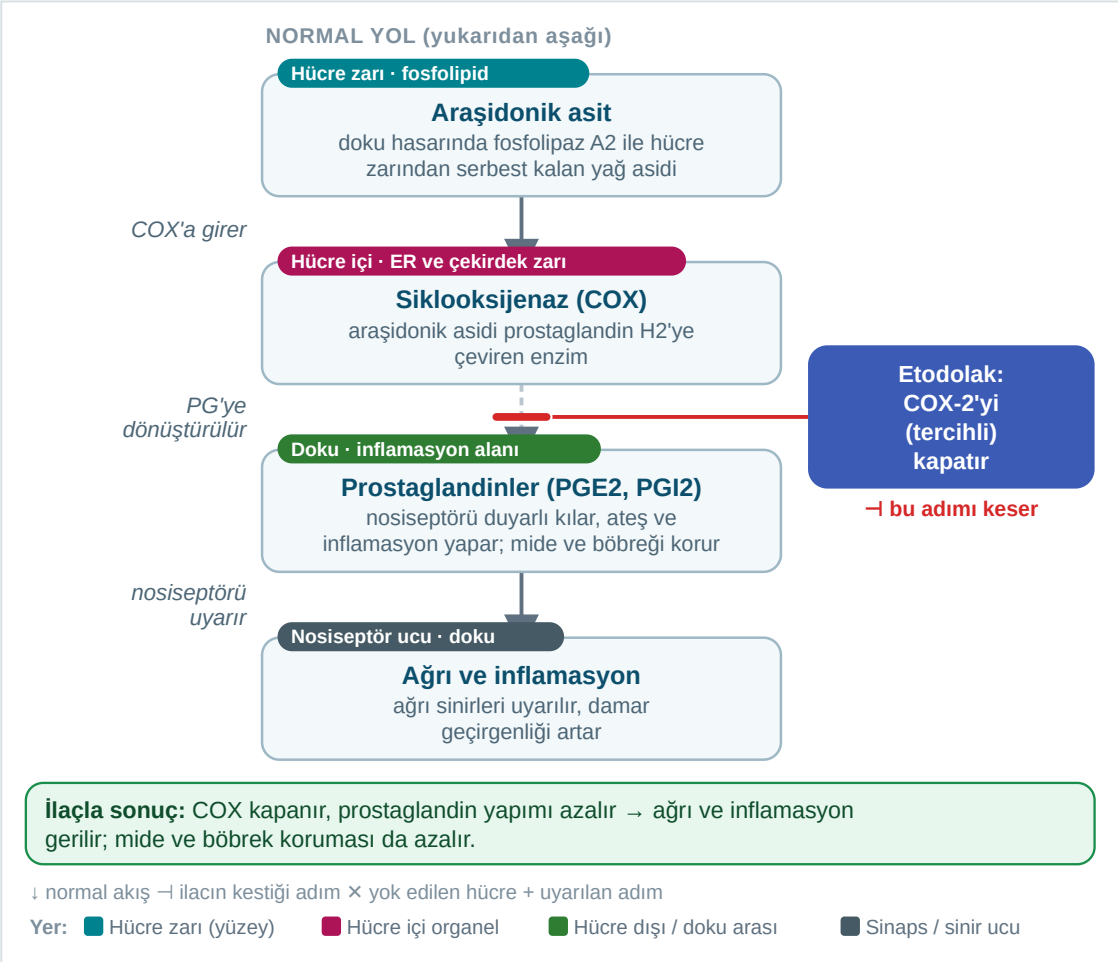
NSAİİ (piranokarboksilik asit türevi; COX-2 tercihli)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

COX-2 tercihli, COX'u geri dönüşlü kapatan NSAİİ; osteoartrit, RA ve akut ağrıda kullanılır. GİS yan etkisi klasik NSAİİ'lerden biraz az olabilir; böbrek, kalp-damar ve kanama riski sürer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir ve dokulara dağılır; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Ağrı ve inflamasyon bölgesinde etkilidir.
Neye etki eder?	COX-2'ye COX-1'e göre daha çok bağlanır (COX-2 tercihli); yüksek dozda COX-1 de kapanır.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit ve romatoid artritte semptom kontrolü, akut ağrıda (kas-iskelet, dismenore, diş).

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır. Böbrek ve karaciğer işlevi, KB ve Hb düzenli izlenir; yaşlıda en düşük doz.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Akut ağrı: 200–400 mg 6–8 saatte bir; osteoartrit ve RA: 300 mg günde 2 kez ya da 400 mg günde 2 kez; günlük en çok 1000 mg (uzun salımlı 400–1000 mg günde 1 kez).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz, kısa süre; KB ve renal işlev izlenir.

Child-Pugh B
Kaçınılır (kanama, AKI, asit).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en düşük dozla (300 mg günde 1–2 kez), en kısa sürede. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve deliryum riski. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; kısa süreli kullanımda risk düşük, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Barca Sr	Abdi İbrahim	etodolak	600 mg uzatılmış salimli film tablet
Cirrinal	Adilna	etodolak	200 mg film tablet
Dolarit	Drogsan İlaçları	etodolak	300 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Dolelac	Orbis Pharma Kozmetik	etodolak	300 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 600 mg film kaplı tablet
Dolelac Fort	Orbis Pharma Kozmetik	etodolak	400 mg film kaplı tablet
Edolar	Lilyum	etodolak	200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet
Edolar Fort	Lilyum	etodolak	400 mg film kapli tablet
Esodax	Biofarma	etodolac · etodolak	400 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Etodin	Nobel	etodolac	200 mg film tablet; 300 mg film tablet
Etodin Fort	Nobel	etodolac	400 mg film tablet
Etol	Nobel	etodolac · etodolak	200 mg film tablet; 300 mg film tablet; 800 mg dual salımlı film kaplı tablet
Etol Fort	Nobel	etodolac	400 mg film tablet
Etol Sr	Nobel	etodolac	600 mg uzatilmis salimli tablet
Etopain	Adeka	etodolak	300 mg film kapli tablet
Etotac	Humanis	etodolak	400 mg film kapli tablet
Etotac Sr	Humanis	etodolak	600 mg film kapli tablet
Lodine	Pensa	etodolac	300 mg film kapli tablet
Maxdol Sr	Ali Raif	etodolac	600 mg film tablet
Tadolak Fort	Saba	etodolak	400 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Tadolak Sr	Saba	etodolak	600 mg uzatılmış salimli film kapli tablet
Tilac	Bilim	etodolac · etodolak	400 mg 14 film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Tilac Sr	Bilim	etodolac	600 mg 10 uzatilmis salimli tablet; 600 mg 14 uzatilmis salimli tablet
Toledak	Berat Beran	etodolak	300 mg film kaplı tablet; 500 mg film kaplı tablet; 600 mg film kapli tablet
Toledak Fort	Berat Beran	etodolak	400 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (4): Etofam, Etolax, Etoplus, Etotio

24 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AE05

Etrasimod

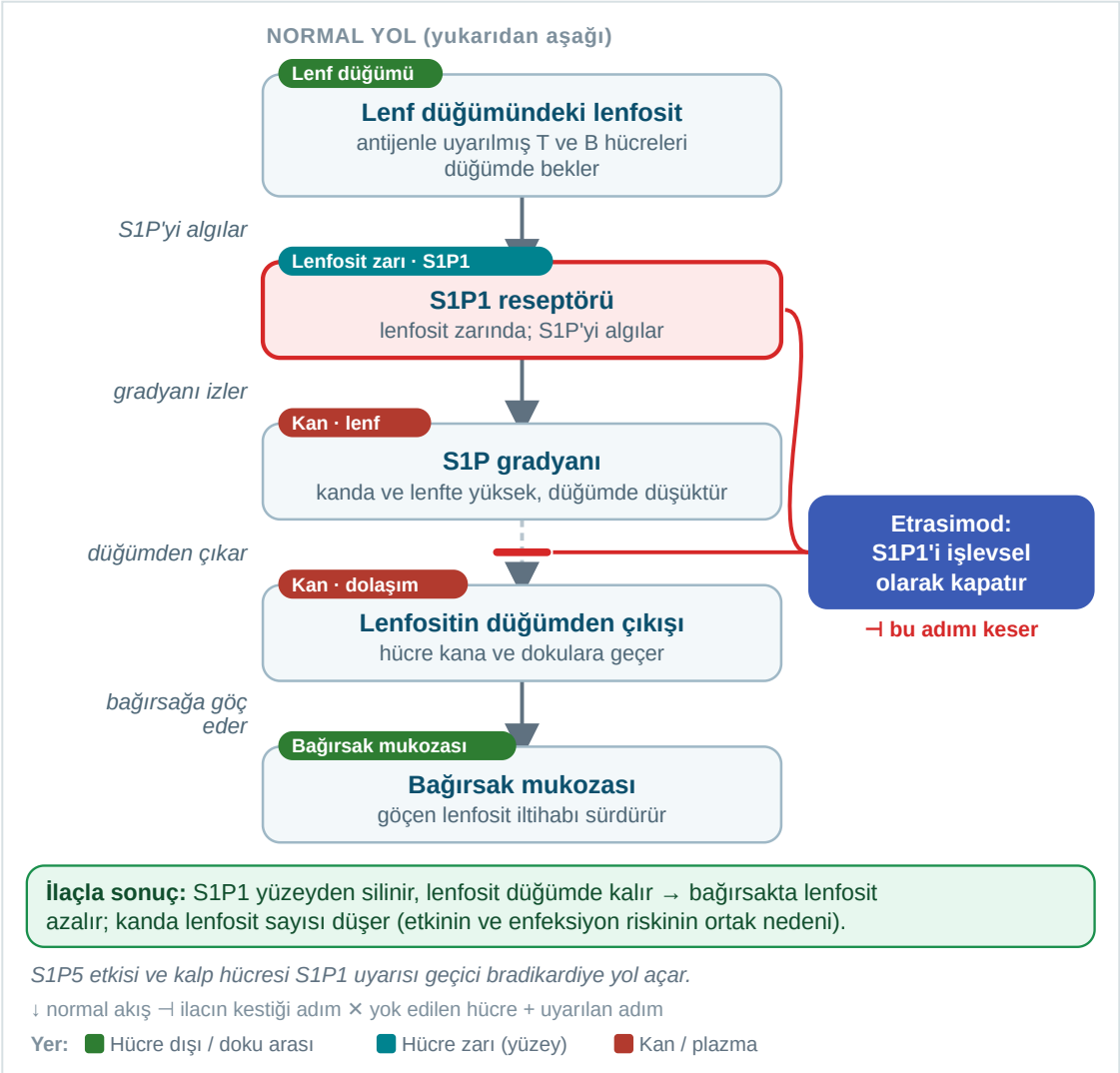
Sfingozin 1-fosfat (S1P) reseptör modülatörü

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Lenfositlerin lenf düğümünden çıkışını durduran oral S1P1,4,5 modülatörü; orta-ağır ülseratif kolitte günde 2 mg. Başlamadan EKG ve göz muayenesi gerekir; bradikardi ve AV blok riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Lenfosit (lenf düğümünden çıkış) › Lenfosit hücre zarı › **S1P1 (ve S1P4, S1P5) reseptörü**



Nerede?	Oral emilir, kanda dolaşır; lenfositin zar yüzeyindeki S1P reseptörüne ulaşır. Etki lenf düğümü çıkışında gerçekleşir.
Neye etki eder?	Lenfosit zarındaki S1P1 reseptörünü başlangıçta uyarır, sonra reseptörü hücre içine çektirip yüzeyden siler (işlevsel antagonizma).
Ne olur?	Lenfosit kandaki S1P gradyanını algılayamaz → lenf düğümünden çıkamaz → bağırsak mukozasına göç eden lenfosit azalır → iltihap geriler.

Klinik

Endikasyon	Konvansiyonel ya da biyolojik tedaviye yetersiz yanıtlı orta-ağır aktif ülseratif kolit.
Yan etkiler	Lenfopeni, baş ağrısı, baş dönmesi, ilk dozlarda bradikardi ve AV blok, karaciğer enzimlerinde artış, hipertansiyon, makula ödemi, enfeksiyonlar (zoster, kriptokok), artralji, PRES (nadir).
Kontrendikasyon	Son 6 ayda MI, kararsız angina, inme, geçici iskemik atak, dekompanse kalp yetersizliği ya da NYHA III–IV; pacemaker yoksa Mobitz II, 3. derece AV blok ya da hasta sinüs sendromu; tedavisiz ağır uyku apnesi; aktif ağır enfeksiyon; gebelik.
Etkileşimler	Beta bloker, kalsiyum kanal blokeri (verapamil, diltiazem), digoksin ve QT uzatan ilaçlarla bradikardi riski artar. Flukonazol (CYP2C9 ve 2C19 inhibisyonu) ve güçlü CYP2C8/2C9/3A4 indükleyiciler (rifampisin) kaçınılır. Canlı aşılar verilmez.

DİKKAT
Başlamadan önce EKG, tam kan sayımı, karaciğer testleri, göz dibi (diyabet ya da üveit varsa) ve varisella bağışıklığı. Kesildikten sonra lenfosit sayısının normale dönmesi haftalar sürer; bu dönemde enfeksiyon riski sürer.

Erişkin dozu

2 mg ağızdan günde bir kez, yemekle ya da aç karnına; titrasyon gerekmez. Doz atlanırsa ilk dozdaki izlem yeniden gözden geçirilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; yüksek proteine bağlı, diyalizle uzaklaşması beklenmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: beklenmez (yüksek protein bağı); veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; maruziyet artabilir, karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz aynıdır (2 mg), ancak bradikardi, AV blok ve QT/ileti ilaçları (beta bloker, diltiazem, digoksin) daha sık sorun olur; başlamadan EKG zorunludur. Düşme ve baş dönmesi, makula ödemi (diyabet) ve zoster izlenir; canlı aşı yapılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Hayvanda fetal zarar gösterilmiştir; gebelikte kullanılmaz. Doğurganlıkta etkin kontrasepsiyon gerekir ve kesildikten sonra en az 1 hafta sürdürülür.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez, riskten kaçınmak için kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Velsipity	Pfizer Pfe İlaçları	etrasimod l-arjinin	2 mg film kaplı tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EG02 · L04AA18

Everolimus

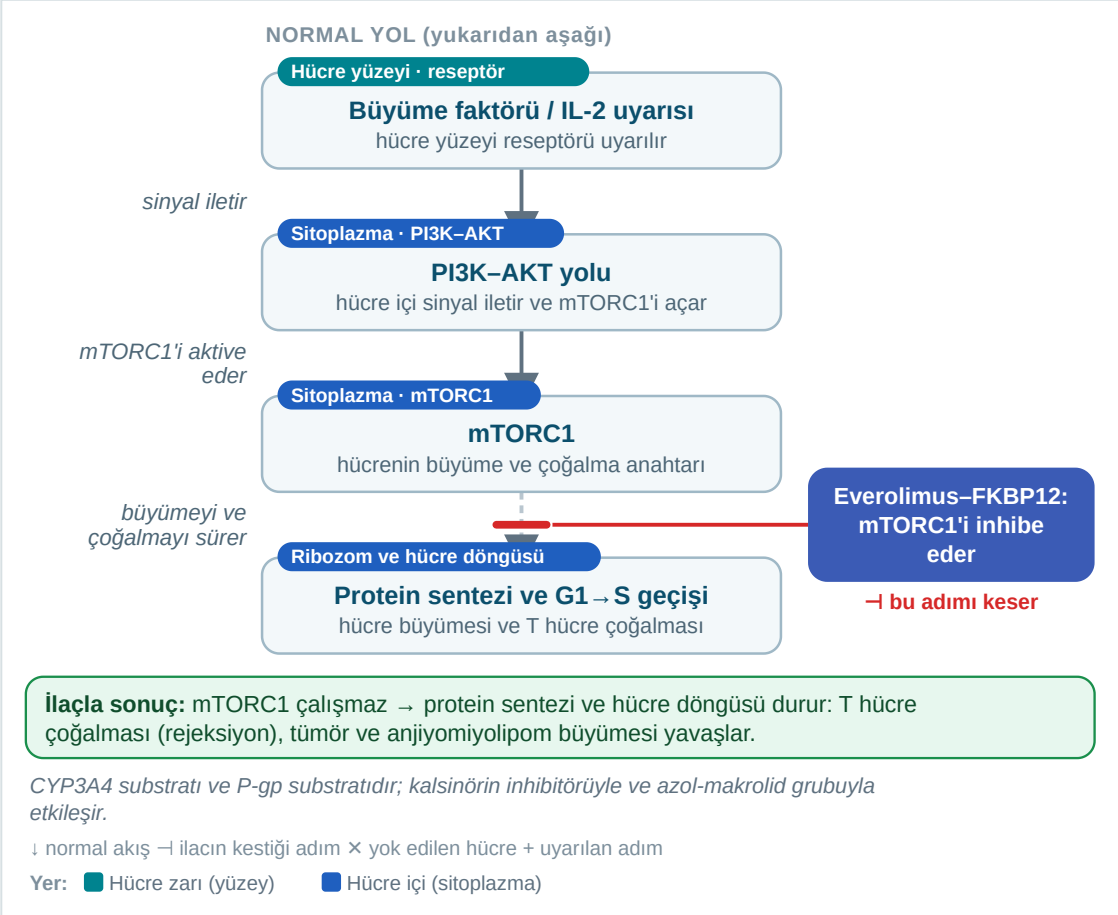
mTOR inhibitörü (proliferasyon sinyal inhibitörü)

Nefroloji | Onkoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

FKBP12 ile birleşip mTORC1'i kapatan immünsüpresif ve antiproliferatif; nakilde, tüberoz sklerozda ve bazı kanserlerde kullanılır. Proteinüri, yara iyileşmesinde gecikme ve hiperlipidemi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre büyümesi ve çoğalması › T lenfosit, tümör ve düz kas hücresi › Hücre içi (sitoplazma) › **FKBP12–mTORC1**



Nerede?	T lenfosit, tümör ve düz kas hücrelerinin içinde (sitoplazma, lizozom yüzeyi). Ağızdan emilir, hücre zarından geçerek içeri girer.
Neye etki eder?	Sitoplazmik FKBP12'ye bağlanır; kompleks mTORC1'i inhibe eder, S6K1 ve 4E-BP1 fosforillenemez.
Ne olur?	Protein sentezi ve G1'den S evresine geçiş durur → T hücre çoğalması (rejeksiyon), tümör ve anjiyomiyolipom büyümesi yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Böbrek ve kalp nakli (kalsinörin inhibitörü ile birlikte, düşük dozda); metastatik böbrek hücreli karsinom ve pankreatik nöroendokrin tümör (Afinitor); tüberoz skleroz ilişkili SEGA ve anjiyomiyolipom (Votubia).

Yan etkiler	Aft ve stomatit, proteinüri, hiperlipidemi, yara iyileşmesinde gecikme ve lenfosel, periferik ödem, anemi ve lökopeni, pnömonit, enfeksiyon, hiperglisemi, erkekte infertilite, kalsinörin inhibitörü ile TMA.
Kontrendikasyon	Everolimus ya da sirolimusa aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4/P-gp inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) düzeyi artırır; rifampisin, karbamazepin, fenitoin düşürür; tam doz siklosporinle nefrotoksisite artar; ACE inhibitörüyle anjiyoödem riski artar.

DİKKAT

ADPKD'de mTOR inhibitörleri böbrek işlevini korumadığı için kullanılmaz (KDIGO, 1C). Türkiye'de Votubia ruhsatlı olsa da tüberoz skleroz anjiyomiyolipomu Türkçe KÜB endikasyonunda yoktur; SUT everolimusu yalnız metastatik böbrek hücreli karsinom ve pankreatik nöroendokrin tümörde karşılar. Gebelik planlanıyorsa kesilir; etkili kontrasepsiyon gerekir.

Erişkin dozu

Nakil (Certican): 0,75 mg günde 2 kez, çukur düzey 3–8 ng/mL; böbrek nakli sonrası ilk günlerde değil, yara iyileşmesine bakılarak başlanır. Afinitor: 10 mg/gün. Votubia: SEGA için 4,5 mg/m²/gün (düzey 5–15 ng/mL), anjiyomiyolipom için 10 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Farmakokinetik ayar gerekmez; çukur düzeye göre ayarlanır.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kalsinörin inhibitörüyle birlikte nefrotoksisite izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; çukur düzeye göre, proteinüri izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı, çukur düzeye göre.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; çukur düzeye göre ayarlanır.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; çukur düzeye göre ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri sınırlı (beklenmez); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri; kalsinörin inhibitörü nefrotoksisitesini artırır; nadir TMA/HÜS.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Doz yaklaşık üçte bir azaltılır; çukur düzey izlenir.

Child-Pugh B
Doz yaklaşık yarıya indirilir; çukur düzey izlenir.

Child-Pugh C
Yalnız yarar riski aşıyorsa, çok düşük dozla; çukur düzey yakından izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda enfeksiyon, pnömonit, ağız ülseri, hiperlipidemi, proteinüri ve yara iyileşme sorunu riski artar; çukur düzey ve kreatinin yakından izlenir. CYP3A4/P-gp etkileşimleri (makrolid, azol, diltiazem) düzeyi artırır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır; hayvanda fetal zarar. Tedavi sırasında ve sonrasındaki 8 hafta boyunca etkili kontrasepsiyon.

Emzirme
Veri yok; tedavi sırasında ve son dozdan 2 hafta sonrasına dek emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Afinitor	Novartis Gida Tarim	everolimus	5 mg tablet; 10 mg tablet
Certican	Novartis Gida Tarim	everolimus	0,25 mg suda çözünür tablet; 0,25 mg tablet; 0,75 mg tablet
Evaxmus	Teva	everolimus	5 mg tablet; 7,5 mg tablet; 10 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AX13

Evolokumab

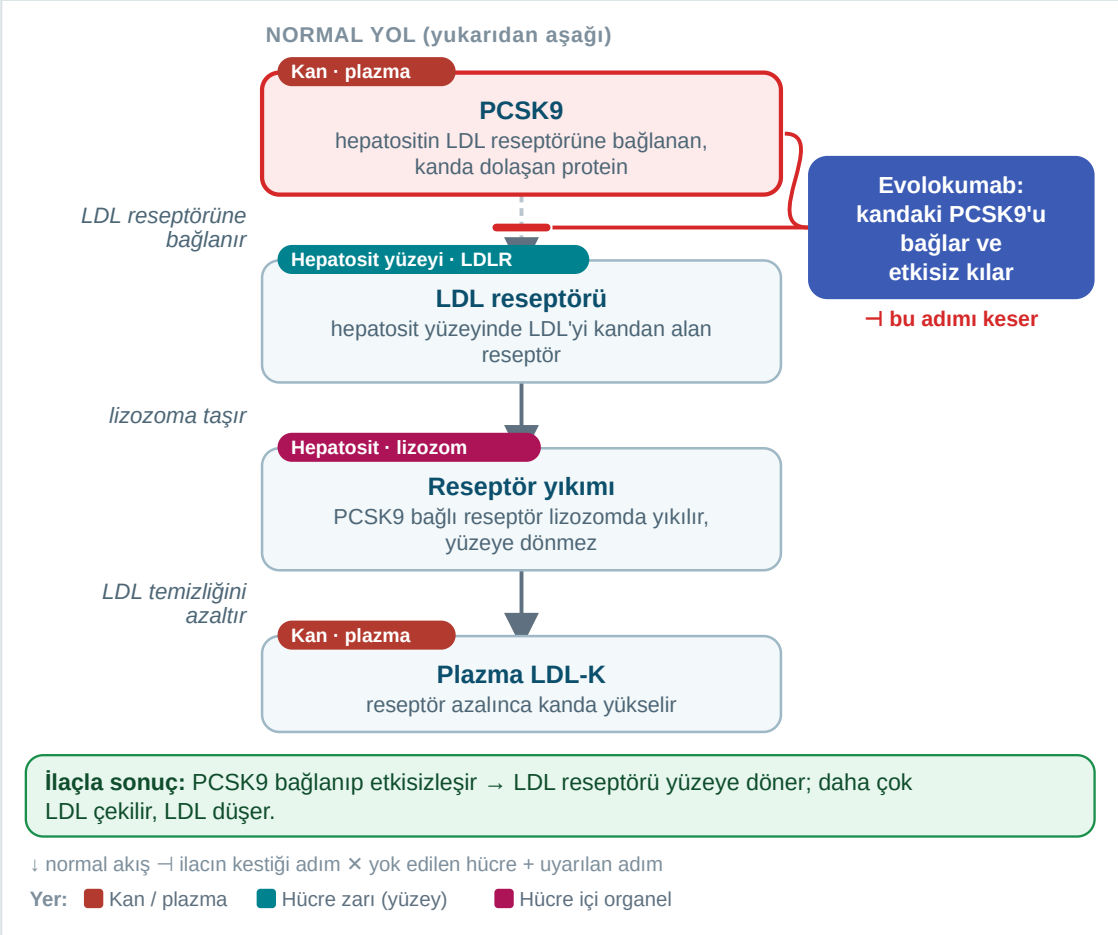
PCSK9 monoklonal antikoru (LDL düşürücü)

Kardiyoloji | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

Kanda serbest PCSK9'u bağlayan monoklonal antikor; LDL reseptörü yıkımı azalır, LDL %50–60 düşer. Cilt altı enjeksiyon; maksimum statine rağmen LDL yüksekse ya da statin tolere edilemiyorsa kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma · karaciğer › Hepatosit yüzeyi ve kan › Kanda serbest protein › **PCSK9**



Nerede?	Kanda (hücre dışı). Cilt altından emilir, plazmada serbest PCSK9'a bağlanır; hepatositin yüzeyindeki LDL reseptörünü korur. Hücreye girmez.
Neye etki eder?	Kandaki serbest PCSK9'a bağlanır (insan IgG2 monoklonal antikoru); PCSK9'un LDL reseptörüne bağlanmasını engeller.
Ne olur?	LDL reseptörü lizozomda yıkılmaz, yüzeye geri döner → daha çok LDL kandan çekilir → LDL-K %50–60 düşer.

Klinik

Endikasyon	Heterozigot ve homozigot ailesel hiperkolesterolemi; maksimum tolere edilebilir statine rağmen LDL hedefine ulaşamayan aterosklerotik kardiyovasküler hastalık; statin intoleransı.

Yan etkiler	Nazofarenjit, üst solunum yolu enfeksiyonu, enjeksiyon yeri reaksiyonu, grip benzeri belirtiler, sırt ağrısı, artralji, aşırı duyarlılık (döküntü, ürtiker).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Anlamlı etkileşimi yoktur; statinle birlikte LDL düşüşü artar.

DİKKAT
Cilt altına uygulanır; buzdolabında saklanır, kullanımdan önce oda ısısına getirilir. Gebelik ve emzirmede kullanımı için yeterli veri yoktur.

Erişkin dozu

140 mg cilt altı 2 haftada bir ya da 420 mg ayda bir. Homozigot ailesel hiperkolesterolemide 420 mg ayda bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ağır yetmezlikte veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; dikkatle.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; dikkatle.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (monoklonal antikor, büyük molekül).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez; 65 yaş üstünde güvenlik ve etkinlik benzerdir. Enjeksiyon yeri reaksiyonu ve aşırı duyarlılık izlenir; LDL hedefine göre statinle sürdürülür.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Yeterli veri yok; IgG plasentayı 2.–3. trimesterde geçer; kaçınılır, yalnız gerekliyse.

Emzirme
IgG süte geçebilir, bebekte sindirilir; yarar-risk değerlendirmesiyle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Repatha	Amgen	evolocumab	140 mg/ml SC enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir enjektor; 140 mg/ml SC enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AX09

Ezetimib

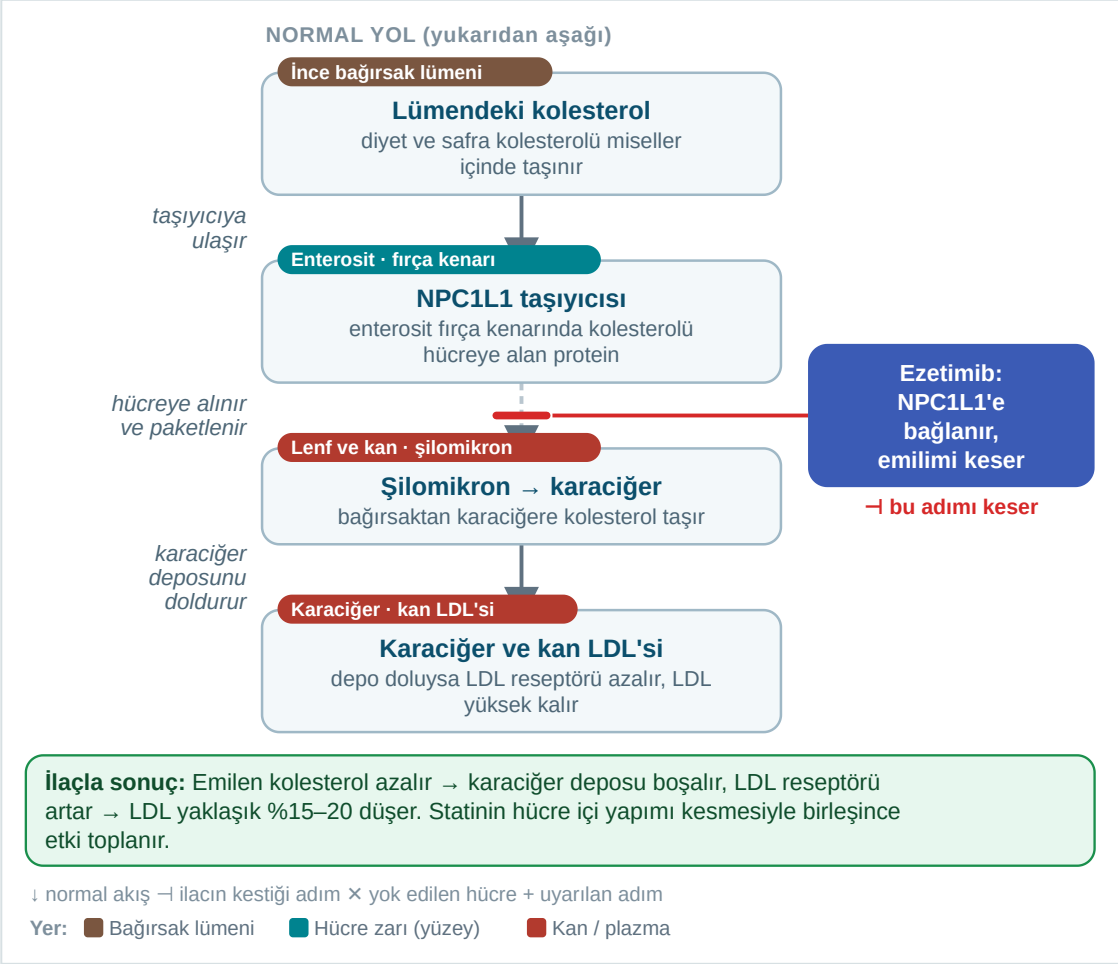
Kolesterol emilim inhibitörü (NPC1L1)

Kardiyoloji | Nefroloji | Lipid düşürücüler

İnce bağırsakta kolesterol emilimini kesen lipid düşürücü; statine eklenince LDL'yi ek %15–25 düşürür. KBH'de simvastatin ile birlikte (SHARP) önerilen kombinasyondur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › İnce bağırsak enterositi › Hücre zarı (fırça kenarı, lümene bakan) › **NPC1L1 kolesterol taşıyıcısı**



Nerede?	İnce bağırsakta, enterositin lümene bakan fırça kenarı zarında. Ağızdan alınır; glukuronidlenip safrayla yeniden lümene ulaşır.
Neye etki eder?	Zardaki NPC1L1 taşıyıcısına bağlanır; kolesterolü hücreye alan protein kapanır.
Ne olur?	Diyet ve safra kolesterolü emilemez → karaciğer deposu boşalır, LDL reseptörü artar → LDL yaklaşık %15–20 düşer; statinle etki toplanır.

Klinik

Endikasyon	Statinle yetersiz LDL düşüşü, statin intoleransı, ailesel hiperkolesterolemi, sitosterolemi; KBH'de simvastatin ya da diğer statinle kombinasyon.

Yan etkiler	Genellikle iyi tolere edilir: karın ağrısı, ishal, yorgunluk; baş ağrısı; miyalji; statinle birlikte transaminaz artışı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; statinle birlikte kullanımda statinin kontrendikasyonları (aktif karaciğer hastalığı, gebelik, emzirme).
Etkileşimler	Siklosporin ezetimib ve siklosporin düzeyini artırır (düzey izlenir); kolestiramin ezetimib emilimini azaltır (ezetimib kolestiramininden en az 2 saat önce ya da 4 saat sonra); fibratlar (safra taşı riski; gemfibrozil önerilmez); varfarin INR'si.

DİKKAT
Statinle birlikte verildiğinde karaciğer testleri başlangıçta ve gerekirse izlenir. Gebelikte statinle kombinasyon kullanılmaz; ezetimib tek başına da yarar-risk bireysel değerlendirilir. Kalsinörin inhibitörü kullanan nakil hastasında düzey izlenir.

Erişkin dozu

10 mg günde bir (günün her saati, yemekten bağımsız). KBH'de simvastatin 20 mg ile birlikte 10 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; diyalizde yeni başlanması önerilmez, kullanmakta olan sürdürülür.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; diyalizde yeni başlanması önerilmez, kullanmakta olan sürdürülür.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Önerilmez (maruziyet artar).

Child-Pugh C
Önerilmez (maruziyet artar).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez; statine ek olarak ya da statin intoleransında kullanılır. Miyalji nadir; siklosporin düzeyini artırır. Safra asidi bağlayıcılarla 2 saat ara verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte önerilmez.

Emzirme
Hayvanda süte geçer; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Colebyn	Sanovel	ezetimib	10 mg tablet
Ezelipin	Celtis	ezetimib	10 mg tablet
Ezetec	Neutec	ezetimib	10 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ezetrol	Organon Turkey İlaçları	ezetimib	10 mg tablet
Kolez	Biofarma	ezetimibe	10 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (6): Ezeros, Ezesim 10, Ezetec Plus, Rosalin, Rosimib, Tratez

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 6 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BD04

Faktör IX (nonakog gamma)

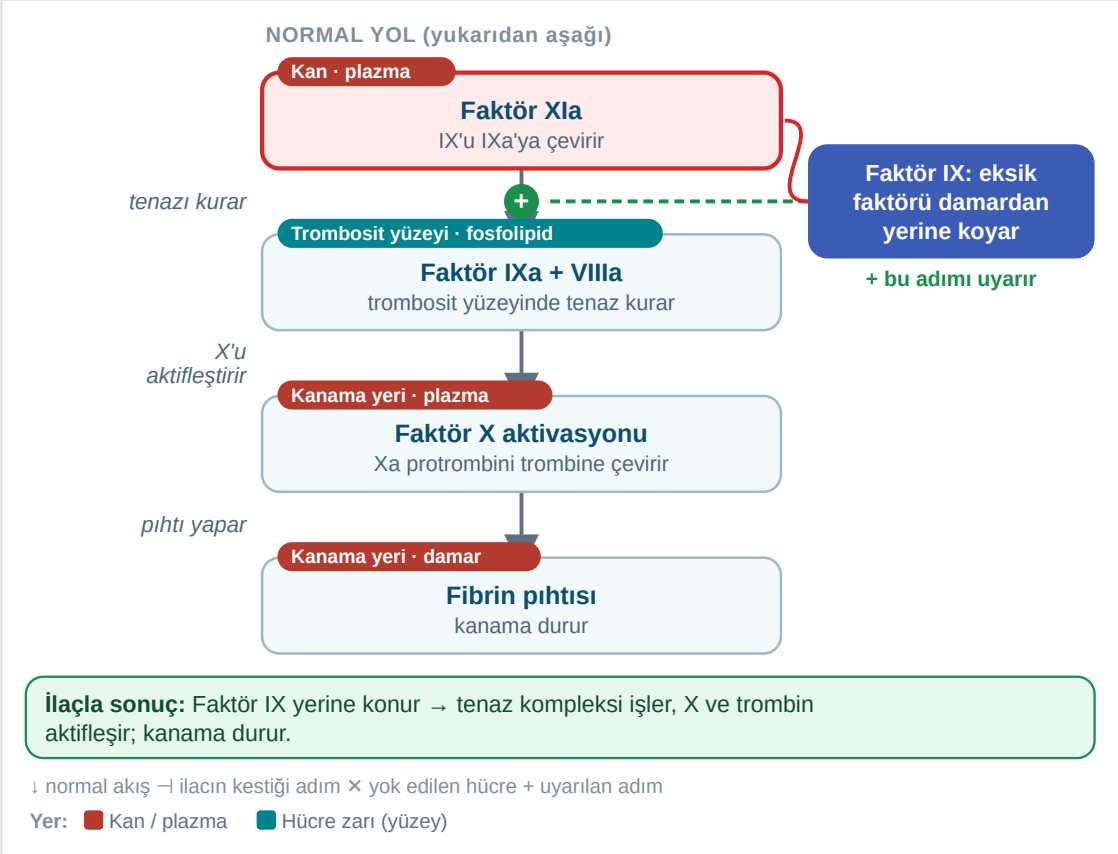
Rekombinant koagülasyon faktörü IX

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

Hemofili B'de eksik faktör IX'un yerini alan rekombinant protein; kanama tedavisi ve profilaksisinde kullanılır. İnhibitör ve nefrotik sendrom, anafilaksi bildirilmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı · iç yol › Hücre dışı; tenaz kompleksi › **Faktör IX (serin proteaz öncülü)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilir; plazmada dolaşır ve kanama yerinde aktif trombosit yüzeyine gelir.
Neye etki eder?	Eksik faktör IX'un yerini alır; faktör XIa (ya da VIIa-doku faktörü) ile faktör IXa'ya dönüşür, VIIIa ile tenaz kompleksi kurup faktör X'u aktifleştirir.
Ne olur?	X, protrombin ve trombin yeniden oluşur → fibrin pıhtısı yapılır → hemofili B'de kanama durur.

Klinik

Endikasyon	Hemofili B'de (konjenital faktör IX eksikliği) kanama tedavisi, cerrahi profilaksisi ve rutin profilaksi.
Yan etkiler	Baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, aşırı duyarlılık, anafilaksi, inhibitör gelişimi; inhibitörlü hastada nefrotik sendrom (immün tolerans indüksiyonunda).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddeye aşırı duyarlılık; hamster proteinine bilinen alerji.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yoktur; antifibrinolitiklerle dikkat.

DİKKAT
Yanıtsızlık ve alerjik reaksiyonda inhibitör aranır (alerjik tablo inhibitör habercisi olabilir). Anafilaksi tanınıp tedavi edilebilecek ortamda başlanır.

Erişkin dozu

Yaklaşık 1 IU/kg, faktör IX düzeyini %0,8–1 artırır; IU = kilo × istenen artış (%) × 1,1 (hastaya özel). Profilaksi: 40–60 IU/kg haftada 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.	Ayar gerekmez; veri yetersiz.	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.	İnhibitörlü hastada immün tolerans sırasında nefrotik sendrom (immün kompleks) bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yanıt izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlı hemofilide eklem hasarı ve kalp-damar hastalığı birlikte yönetilir; yüksek dozda tromboz riski. Hematoloji kararıyla uygulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Hemofili B taşıyıcısı gebelikte ve doğumda kanama için gerekirse kullanılır; insan verisi sınırlı, yarar riskten fazladır.	Süte geçişi bilinmiyor; doğal protein olarak emzirmeyle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aımafıx	Kedrion Betaphar Biyofarmasötik	factor ix · faktör ıx	500 iu/10 ml IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 1000 iu/10 ml IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Rixubis	Takeda	nonakog gamma (rekombinant koagülasyon faktörü ıx)	250 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 500 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 1000 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 2000 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 3000 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü

Kombinasyon ürünleri (1): Cofact

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BD02

Faktör VIII (oktokog alfa)

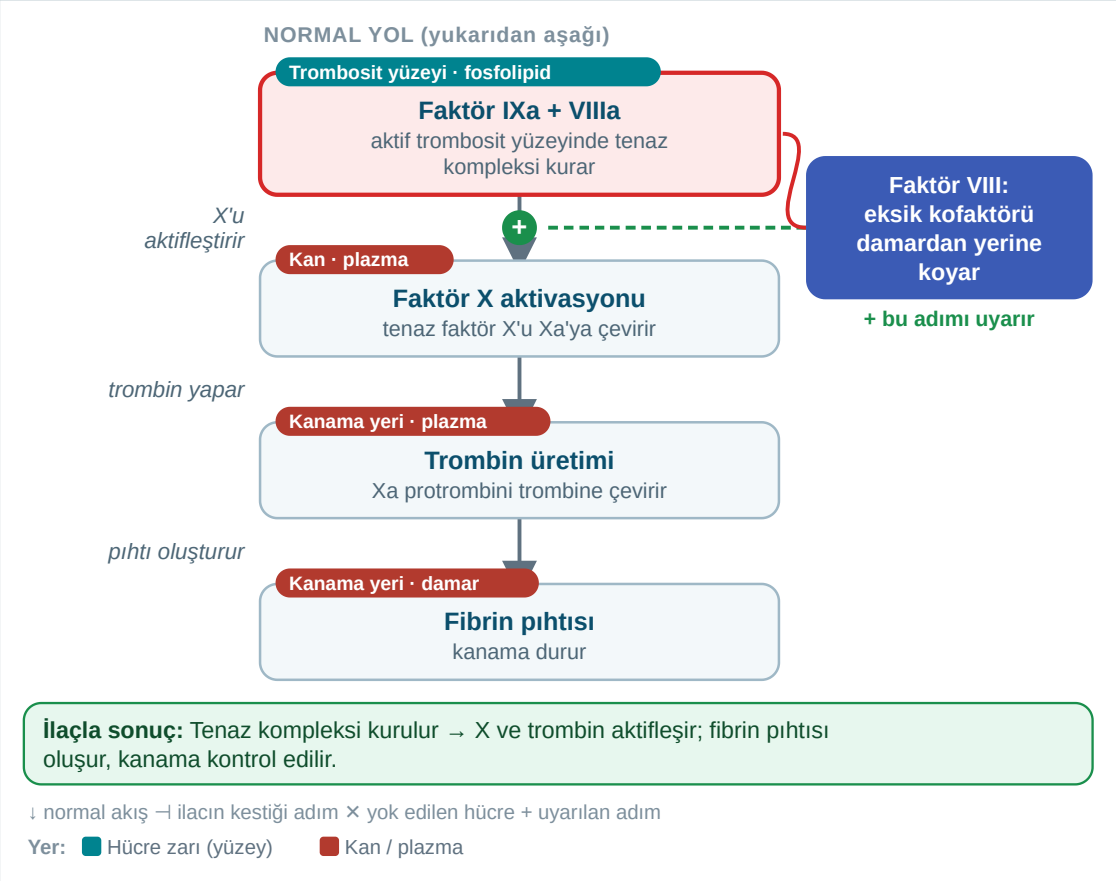
Rekombinant koagülasyon faktörü VIII

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

Hemofili A'da eksik faktör VIII'in yerini alan rekombinant protein; kanama tedavisi ve profilaksisinde kullanılır. İnhibitör (alloantikor) gelişimi en önemli sorundur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı · aktif trombosit yüzeyi › Hücre dışı; tenaz kompleksi › **Faktör VIII (kofaktör)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilir; von Willebrand faktörüne bağlı dolaşır ve kanama yerinde aktif trombosit yüzeyine gelir.
Neye etki eder?	Eksik faktör VIII'in yerini alır; trombinle aktifleşip faktör IXa ile fosfolipid yüzeyinde tenaz kompleksi kurar ve faktör X'u aktifleştirir (kofaktör).
Ne olur?	Faktör Xa ve trombin üretimi normale döner → fibrin pıhtısı oluşur → hemofili A'da kanama durur ve eklem hasarı önlenir.

Klinik

Endikasyon	Hemofili A'da (konjenital faktör VIII eksikliği) kanama tedavisi, cerrahi profilaksisi ve rutin profilaksi.
Yan etkiler	İnhibitör gelişimi (özellikle ilk 50 uygulama günü), aşırı duyarlılık, baş ağrısı, ateş, enjeksiyon yeri reaksiyonu; nadiren anafilaksi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye, fare ya da hamster proteinine aşırı duyarlılık (üretim hücresine göre).

Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; emisizumabla birlikte kullanımda faktör VIII profilaksisi genellikle bırakılır.

DİKKAT
Düzey hesabı kilo ve hedefe göre yapılır; yanıtsızlıkta inhibitör aranır (Bethesda). Von Willebrand faktörü içermez.

Erişkin dozu

IU = kilo × istenen artış (%) × 0,5 (1 IU/kg, düzeyi yaklaşık %2 artırır). Profilaksi: 20–40 IU/kg haftada 3 kez ya da gün aşırı; ürüne göre değişir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein).
PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yanıt izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlı hemofilide eklem ve kalp-damar hastalığı birlikte yönetilir; tromboz riski kanama tedavisinde artabilir. Edinsel hemofilide inhibitör nedeniyle yanıt zayıftır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Hemofili taşıyıcısı gebelikte kanama için gerekirse kullanılır; yararı riskten fazladır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; doğal protein olarak emzirmeyle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Advate	Takeda	oktakog alfa (rekombinant insan koagülasyon faktör viii)	250 iu/5 ml IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren flakon; 500 iu/5 ml IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren flakon; 1000 iu/5 ml IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren flakon; 1500 iu/5 ml IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren flakon; 2000 iu/5 ml IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren flakon; 3000 iu/5 ml IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BA03

Famotidin

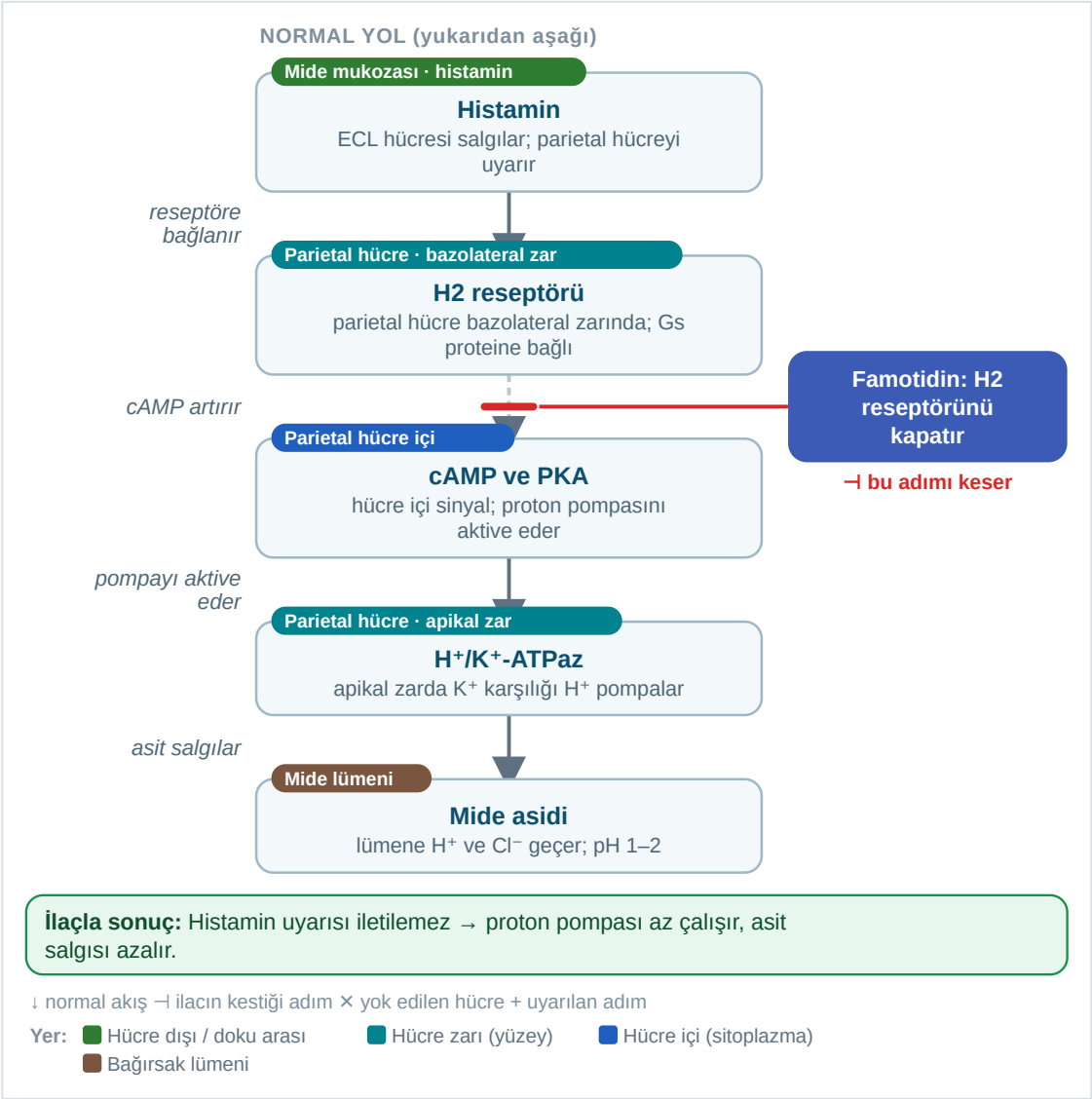
H2 reseptör blokeri

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Mide parietal hücresinde H2 reseptörünü kapatarak asit salgısını azaltan ilaç; gece asit baskılaması için uygundur. Tuzak: böbrek yetmezliğinde birikir; yaşlıda konfüzyon ve deliryum.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide › Parietal hücre › Bazolateral zar › **Histamin H2 reseptörü**



Nerede?	Midede, asit salgılayan parietal hücrenin kana bakan (bazolateral) zarında. İlaç kandan gelir, hücre içine girmeden reseptörü dışarıdan tutar.
Neye etki eder?	H2 reseptörünü yarışmalı olarak kapatır (antagonist); histaminin Gs proteini aracılığıyla cAMP artırmasını engeller.
Ne olur?	cAMP–PKA zinciri ve proton pompası uyarısı azalır → gece ve bazal asit salgısı düşer, ülser iyileşir, reflü hafifler.

Klinik

Endikasyon	Duodenum ve mide ülseri, gastroözofageal reflü hastalığı, hipersekretuvar durumlar (Zollinger-Ellison); NSAİİ ile ilişkili ülser profilaksisinde destek.
Yan etkiler	Baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık ya da ishal; böbrek yetmezliğinde konfüzyon, deliryum, halüsinasyon, nöbet; nadir QT uzaması, pansitopeni, interstisyel nefrit.
Kontrendikasyon	Famotidin ya da diğer H2 blokerlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antasitler emilimi azaltır; ketokonazol, itrakonazol, atazanavir ve diğer asit gerektiren ilaçların emilimi azalır; dasatinib ve bazı TKI'larda emilim azalır; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

DİKKAT
Böbrek yetmezliğinde doz azaltılmazsa MSS yan etkileri gelişir. Tolerans (taşifilaksi) gelişir: kronik reflü için PPI daha etkilidir.

Erişkin dozu

Oral: ülserde 40 mg gece ya da 20 mg günde 2 kez; reflüde 20 mg günde 2 kez (6–12 hafta); idame 20 mg gece. IV: 20 mg her 12 saatte.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Doz yarıya iner: 20 mg/gün (ya da 40 mg gün aşırı).	**eGFR 15–29** 10 mg/gün ya da 20 mg gün aşırı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 10 mg/gün ya da 20 mg gün aşırı; MSS yan etkileri izlenir.
Hemodiyaliz Seans sonrası ver; en düşük dozla (ör. 10 mg/gün).	**Periton diyalizi** En düşük dozla; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir interstisyel nefrit; birikmeye bağlı konfüzyon, deliryum ve nöbet.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; böbrek işlevine göre.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; böbrek işlevine göre.

Yaşlıda kullanım

Başlangıçta ve böbrek işlevi azalmış yaşlıda doz düşürülür (ör. 20 mg gece). Konfüzyon, deliryum ve kabızlık izlenir; deliryum ya da demansta H2 blokerden kaçınılır.

TIME-to-STOP B7 · sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta H2 blokerleri yüksek antikolinerjik gruptadır; kaçınılır, gerekirse en düşük doz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir; reflü ve ülserde H2 blokerler tercih edilen seçeneklerdendir.	**Emzirme** Süte geçer; kısa süreli kullanımda genellikle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Asitidin	Berko	famotidin	20 mg tablet; 40 mg tablet
Duovel	Sanovel	famotidin	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Fabos	Sentinus	famotidin	20 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Fagastril	Koçak Farma	famotidin	
Famo	Ulkar	famotidin	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Famodin	Sandoz	famotidin	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Famoser	Biofarma	famotidin	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Famotep	Recordati	famotidin	40 mg tablet
Famotsan	Drogsan İlaçları	famotidin	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Gasterol	Terra	famotidin	40 mg film kapli tablet
Gastifam	Münir Şahin, Umut	famotidin	20 mg film tablet; 40 mg tablet
Gastover	Osel	famotidin	40 mg tablet
Gastrofam	Atabay Fabrikası	famotidin	40 mg film kapli tablet
Gastrosidin	Sanofi	famotidin	40 mg film tablet
Nevofam	Lilyum	famotidin	20 mg tablet; 40 mg tablet
Nevofam-I	Lilyum	famotidin	20 mg IM/IV liyofilize enjeksiyonluk toz içeren ampul
Notidin	Nobel	famotidin	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Proksifam	Vem	famotidin	20 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Ulfam	Aset	famotidin	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Ulsetidin	İlsan Hammaddeleri	famotidin	40 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (6): Acidpass, Etofam, Etoplus, Famodin Plus, Famtrec, Trigast

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 6 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AB09

Famsiklovir

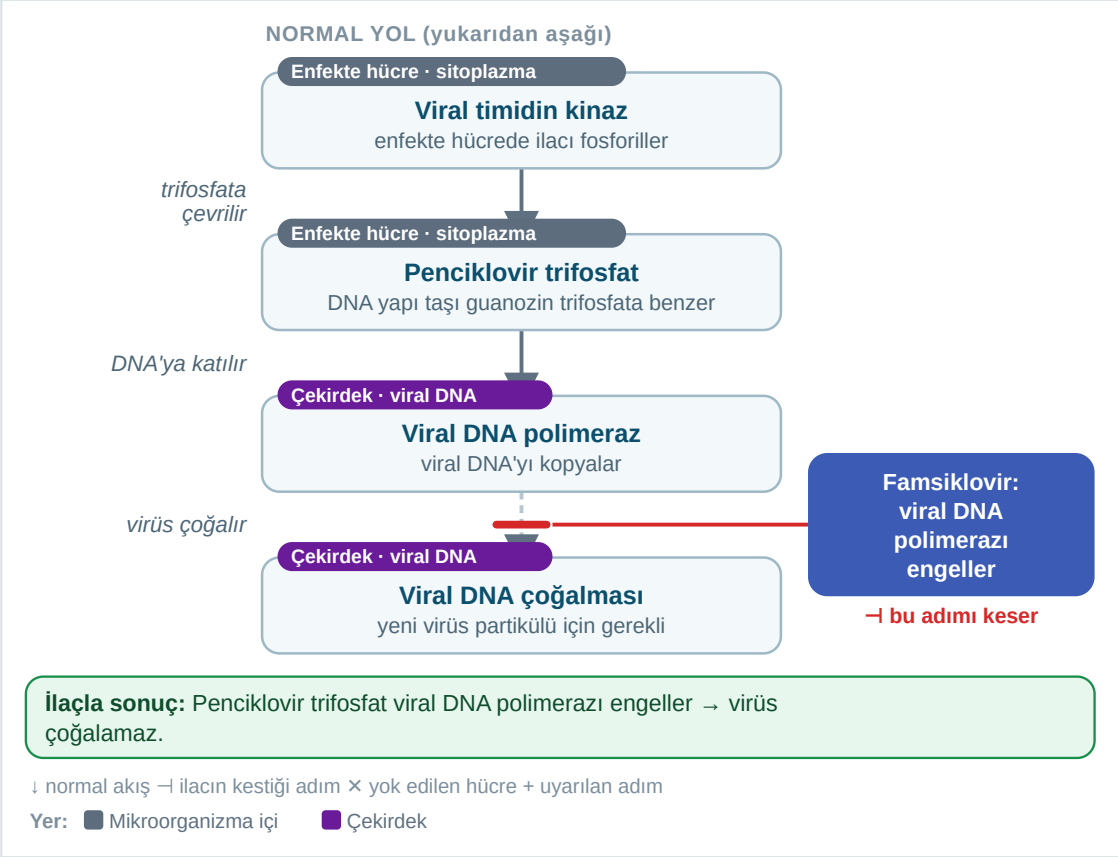
Antiviral (nükleozid analoğu; penciklovir ön ilacı)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Penciklovirin oral ön ilacı; herpes zoster ve herpes simpleks tedavisinde asikloviri andırır, günde 3 kez ya da kısa kürle alınır. Böbrek işlevine göre doz azaltılmazsa konfüzyon yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Herpes virüsü ile enfekte hücre › Hücre içi sitoplazma ve çekirdek › Viral DNA sentezi › **Viral DNA polimeraz**



Nerede?	Virüsle enfekte hücrenin içinde. Oral alınınca bağırsakta ve karaciğerde penciklovire dönüşür, hücrelere girer; yalnız enfekte hücrede viral timidin kinaz ile etkinleşir.
Neye etki eder?	Viral timidin kinaz penciklovir monofosfatı yapar; konak enzimleri trifosfata çevirir. Penciklovir trifosfat viral DNA polimerazı yarışmalı engeller.
Ne olur?	Viral DNA çoğalması durur → yeni virüs yapılmaz; sağlam hücrede etkinleşmediği için seçici etki. Penciklovir trifosfatın hücre içi yarı ömrü uzundur.

Klinik

Endikasyon	Herpes zoster (zona), genital herpes (ilk atak, tekrarlayan atak, baskılayıcı tedavi), herpes labialis.
Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, ishal, baş dönmesi, yorgunluk; yaşlıda ve böbrek yetersizliğinde konfüzyon, halüsinasyon; nadiren nötropeni, trombositopeni, döküntü.
Kontrendikasyon	Famsiklovir ya da penciklovire aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Probenesid penciklovir düzeyini artırır; belirgin başka etkileşim yok. Nefrotoksik ilaçlarla böbrek izlenir.

DİKKAT
Zonada belirtiler başladıktan sonra 72 saat içinde başlanır. Böbrek işlevine göre doz azaltılır; azaltılmazsa nörotoksisite olur.

Erişkin dozu

Zona: 500 mg 8 saatte 7 gün. Genital herpes ilk atak 250 mg 8 saatte 5 gün; tekrarlayan atak 1 g 12 saatte 1 gün. Labialis 1500 mg tek doz.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 500 mg 8 saatte (zona); ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 40–59: 500 mg 12 saatte; 20–39: 500 mg/gün.	**eGFR 15–29** CrCl 20–39: 500 mg/gün; < 20: 250 mg/gün.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 250 mg/gün.
Hemodiyaliz 250 mg, her seans sonrası.	**Periton diyalizi** 250 mg/gün (veri sınırlı).	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (penciklovir); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; birikirse nörotoksik.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez (kompanse).	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda konfüzyon, halüsinasyon ve baş dönmesi birikme sonucu olur; eGFR'ye göre doz azaltılır. Zonada erken başlamak postherpetik nevralji riskini azaltır. Hidrasyon sağlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik İnsan verisi sınırlı; hayvanda teratojenik bulgu yok. Asiklovir ya da valasiklovir daha çok veriye sahiptir; yarar riskten büyükse kullanılır.	**Emzirme** Penciklovir süte geçer (hayvanda); tercihen kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Virmol	Neutec	famciclovir	125 mg film kapli tablet; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AX27

Favipiravir

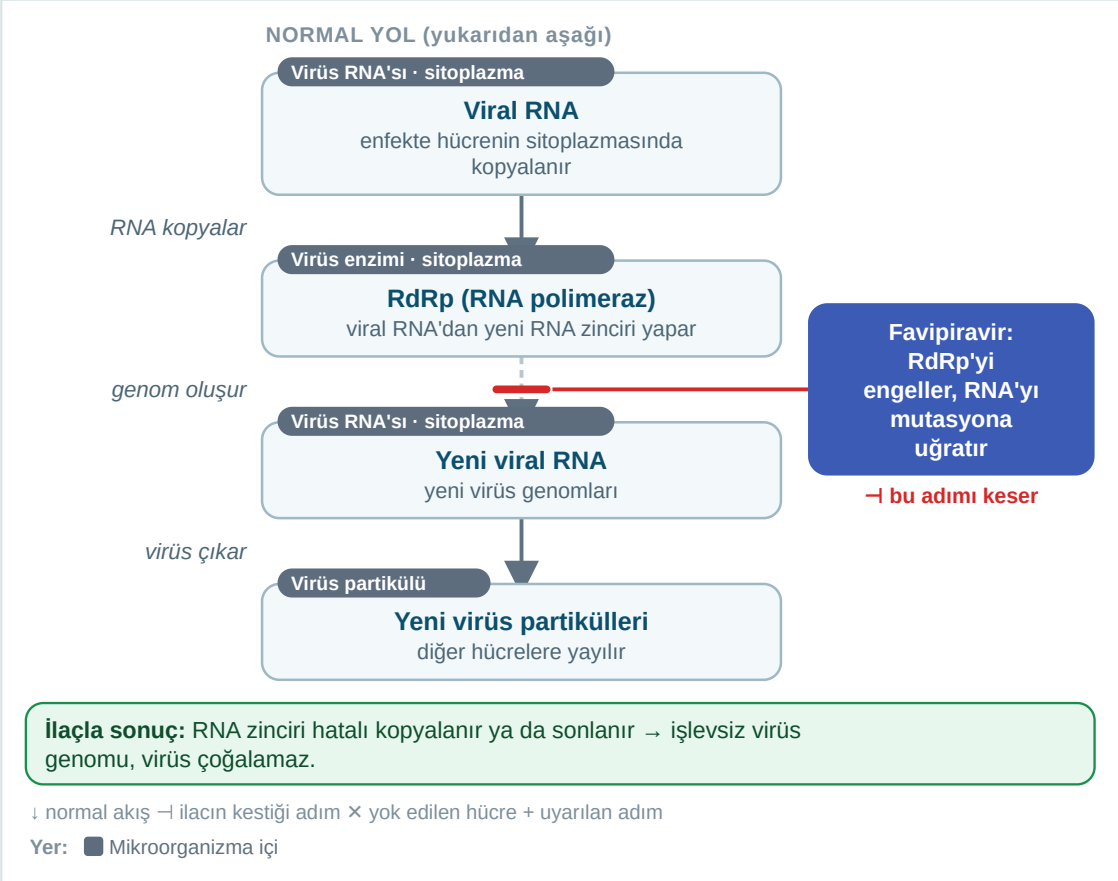
Antiviral (RNA bağımlı RNA polimeraz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Birçok RNA virüsünün polimerazını engelleyen oral ön ilaç; COVID-19 ve influenzada kullanılmıştır. Teratojeniktir ve hiperürisemi yapar; ürün bilgisi ve kanıt düzeyi ülkeye göre değişir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ RNA virüsü ile enfekte hücre › Hücre içi sitoplazma › Viral RNA sentezi › **RNA bağımlı RNA polimeraz (RdRp)**



Nerede?	Virüsle enfekte hücrenin içinde. Oral emilir, hücreye girer; ön ilaçtır ve konak enzimleriyle (HGPRT) ribozil trifosfat (favipiravir-RTP) biçimine fosforillenir.
Neye etki eder?	Favipiravir-RTP guanin ve adenine benzer; viral RdRp onu RNA zincirine ekler (zincir sonlandırma ve ölümcül mutagenez).
Ne olur?	Viral RNA kopyalanması bozulur, çok sayıda mutasyon birikir → virüs genomu işlevini yitirir → yeni virüs yapılmaz.

Klinik

Endikasyon	Salgın influenza ve COVID-19'da ruhsatlı ya da protokole bağlı kullanım (ülkeye göre değişir; kanıt düzeyi sınırlıdır).
Yan etkiler	Hiperürisemi, ishal, bulantı, transaminaz yükselmesi, nötropeni, döküntü; teratojenik ve embriyotoksik.

Kontrendikasyon	Gebelik ve gebelik olasılığı; ağır karaciğer yetersizliği; ağır böbrek yetersizliği; favipiravire aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Pirazinamid ve ürik asit yükselten ilaçlarla hiperürisemi artar; teofilin ve repaglinid düzeyini artırır; parasetamol düzeyini yükseltebilir.

DİKKAT
Gebelik testi ve etkili kontrasepsiyon gerekir; erkek hasta da tedavi sırasında ve sonrasında korunur. Ürik asit ve karaciğer enzimleri izlenir.

Erişkin dozu

Oral, COVID-19 protokollerinde 1. gün 1600 mg günde 2 kez, sonra 600 mg günde 2 kez, 5–7 gün; influenzada benzer rejim (1. gün 1600 mg günde 2 kez, sonra 600 mg günde 2 kez, 5 gün).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ürik asit izle.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; dikkatle ya da kaçın.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (veri yok).

Hemodiyaliz
Veri yok; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperürisemi ürat nefropatisine yol açabilir; doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; düşük doz ve izlem.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (maruziyet artar).

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda hiperürisemi (gut atağı), ishal ve transaminaz yükselmesi izlenir. Böbrek ve karaciğer yetersizliğinde kullanılmaz. Pirazinamid ile birlikte ürik asit artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenik ve embriyotoksik; gebelikte ve gebelik olasılığında kontrendikedir, tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçer; tedavi sırasında ve sonrasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Convolyn	Santa Farma	favipiravir	200 mg film kapli tablet
Favicovir	Atabay	favipiravir	200 mg film kapli tablet
Favimol	Neutec	favipiravir	200 mg film kapli tablet
Kovipir	Nobel	favipiravir	200 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Loqular	World Medicine	favipiravir	200 mg film kapli tablet
Policovir	Polifarma	favipiravir	200 mg film kapli tablet
Raviran	Koçak Farma	favipiravir	200 mg film kapli tablet

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M04AA03

Febuksostat

Pürin olmayan seçici ksantin oksidaz inhibitörü

Romatoloji | Nefroloji | Ürik asit ve gut ilaçları

Ksantin oksidazı seçici inhibe eden ürat düşürücü; allopurinolü tolere edemeyen gut hastalarında kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma › Karaciğer ve bağırsak hücreleri › Hücre içi sitoplazma › **Ksantin oksidaz (substrat kanalı)**

Nerede?	Pürin yıkımının yapıldığı karaciğer ve bağırsak hücrelerinin sitoplazmasında. Ağızdan emilir; allopurinolün aksine ağırlıkla karaciğerde yıkılır.
Neye etki eder?	Ksantin oksidazın substrat kanalına oturup enzimin hem yükseltgenmiş hem indirgenmiş biçimini kapatır. Pürin yapısında değildir, diğer pürin-pirimidin enzimlerini etkilemez.
Ne olur?	Hipoksantin ve ksantin ürik aside dönüşemez → ürik asit güçlü düşer. Kalp-damar hastalığı olanlarda dikkatle kullanılır (ölüm riski uyarısı).

Klinik

Endikasyon	Allopurinole yanıtsız ya da onu tolere edemeyen hastalarda kronik gut.
Yan etkiler	Karaciğer enzim artışı, başlangıçta gut atağı, ishal, bulantı, döküntü.
Kontrendikasyon	AB KÜB: yalnız febuksostata ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık (azatiyoprin ve merkaptopürinle birlikte kullanım önerilmez). ABD etiketi: azatiyoprin ya da merkaptopürin kullanan hastada kontrendike.
Etkileşimler	Azatiyoprin-merkaptopürin (ağır miyelotoksisite), teofilin düzeyi artabilir.

DİKKAT

ABD etiketinde kardiyovasküler ölüm için kutulu uyarı vardır: yalnız allopurinole yanıtsız ya da dayanıksız hastada kullanılır. Bir büyük çalışmada (CARES) kardiyovasküler ölüm allopurinole göre fazla bulundu, sonraki FAST çalışması bunu doğrulamadı; yerleşik kardiyovasküler hastalıkta temkinli kullanılır.

Erişkin dozu

80 mg/gün (bazı ülkelerde 40 mg ile başlanır); hedefe ulaşılamazsa 120 mg/gün. Hafif-orta KBH'de doz ayarı gerekmez.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (hafif-orta yetersizlik).

eGFR 15–29
Veri sınırlı; dikkatle, 40 mg/gün ile başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, 40 mg/gün ile başlanır.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz, kullanılırsa düşük dozla.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (en çok 80 mg/gün).

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle, karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 40 mg ile başlayıp ürik asite göre artırmak makul. Kalp-damar hastalığı öyküsünde dikkat (kardiyovasküler ölüm uyarısı). Atak profilaksisini ilk aylarda sürdür.

TIME-to-START E8 sınıf üyesi olarak Allopurinol kullanılamayan tekrarlayan gutta alternatif ksantin oksidaz inhibitörüdür.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte kaçınılır, gerekirse alternatif ürat düşürücü seçilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adenuric	Menarini	febuksostat	80 mg film kapli tablet; 120 mg film kapli tablet
Febugut	Bilim	febuksostat	80 mg film kapli tablet
Gustat	Genveon	febuksostat	80 mg film kapli tablet; 120 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX26

Feksofenadin

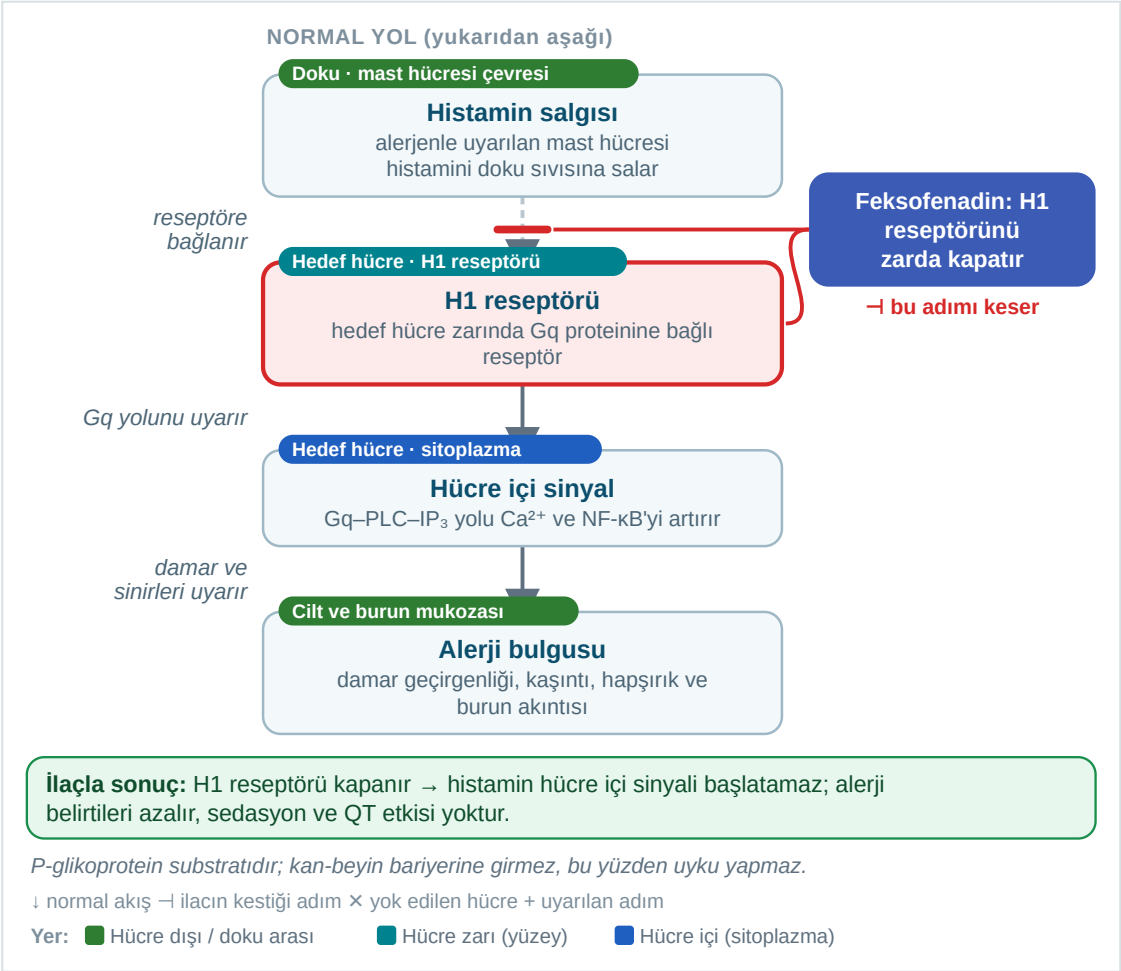
2. kuşak H1 antihistaminik (terfenadin metaboliti)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Sedasyon yapmaz denecek kadar az olan, karaciğerde yıkılmayan 2. kuşak H1 blokeri; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. Meyve suyu ve alüminyumlu antasit emilimini azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptöre ilgisi çok düşüktür.
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve ürtiker hafifler; antikolinerjik etki ve sedasyon 1. kuşağa göre çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Mevsimsel alerjik rinit (120 mg) ve kronik idiyopatik ürtiker (180 mg).
Yan etkiler	Baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi, bulantı; nadiren çarpıntı ve aşırı duyarlılık.

Kontrendikasyon	Feksofenadin ya da yardımcı maddelerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alüminyum ve magnezyumlu antasitler, meyve suyu (greyfurt, portakal, elma) emilimi azaltır; eritromisin ve ketokonazol düzeyi artırır, QT etkisi olmaz.

DİKKAT
Su ile ve meyve suyu olmadan alınır; antasitle arası 2 saat bırakılır.

Erişkin dozu

Erişkin: alerjik rinitte 120 mg günde 1 kez; ürtikerde 180 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; yaşlıda 60 mg ile başlamak makul.	**eGFR 30–59** 60 mg/gün ile başla.	**eGFR 15–29** 60 mg/gün.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 60 mg/gün; veri sınırlı.
Hemodiyaliz 60 mg/gün; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; HD ile aynı 60 mg/gün yaklaşım.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (etkin biçimde uzaklaşmaz). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; düşük dozla ve dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sedasyonu en az antihistaminiklerdendir; 60 mg/gün ile başla, böbrek işlevi normalse 120 mg'a çık. Meyve suyu ve antasitle birlikte alma; gereksiz uzun kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; loratadin ve setirizin tercih edilir, zorunluysa kullanılabilir.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte etki beklenmez ancak veri sınırlı; loratadin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alertec	World Medicine	fexofenadin	120 mg film tablet; 180 mg film tablet
Allegra	Opella Healthcare Tüketici Sağlığı	feksofenadin hidroklorür	120 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet
Fatoyya	Dr Sertus	feksofenadin hidroklorür	120 mg film kaplı tablet
Feksine	Drogsan İlaçları	feksofenadin hcl	120 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet
Fexadyne	Ali Raif	feksofenadin hcl	120 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fexofen	Sanovel	feksofenadin hcl	60 mg film tablet; 120 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet
Fexofen Pediatrik	Sanovel	feksofenadin hcl	30 mg/5 ml surup; 30 mg/5 ml şurup
Fexonad	Nobel	feksofenadin hidroklorür	120 mg film kaplı tablet; 180 mg film kaplı tablet
Mayfex	Recordati	feksofenadin hcl	120 mg film tablet; 180 mg film tablet
Vivafeks	Actavis İlaçları	fexofenadin	120 mg film tablet; 180 mg film tablet

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08CA02

Felodipin

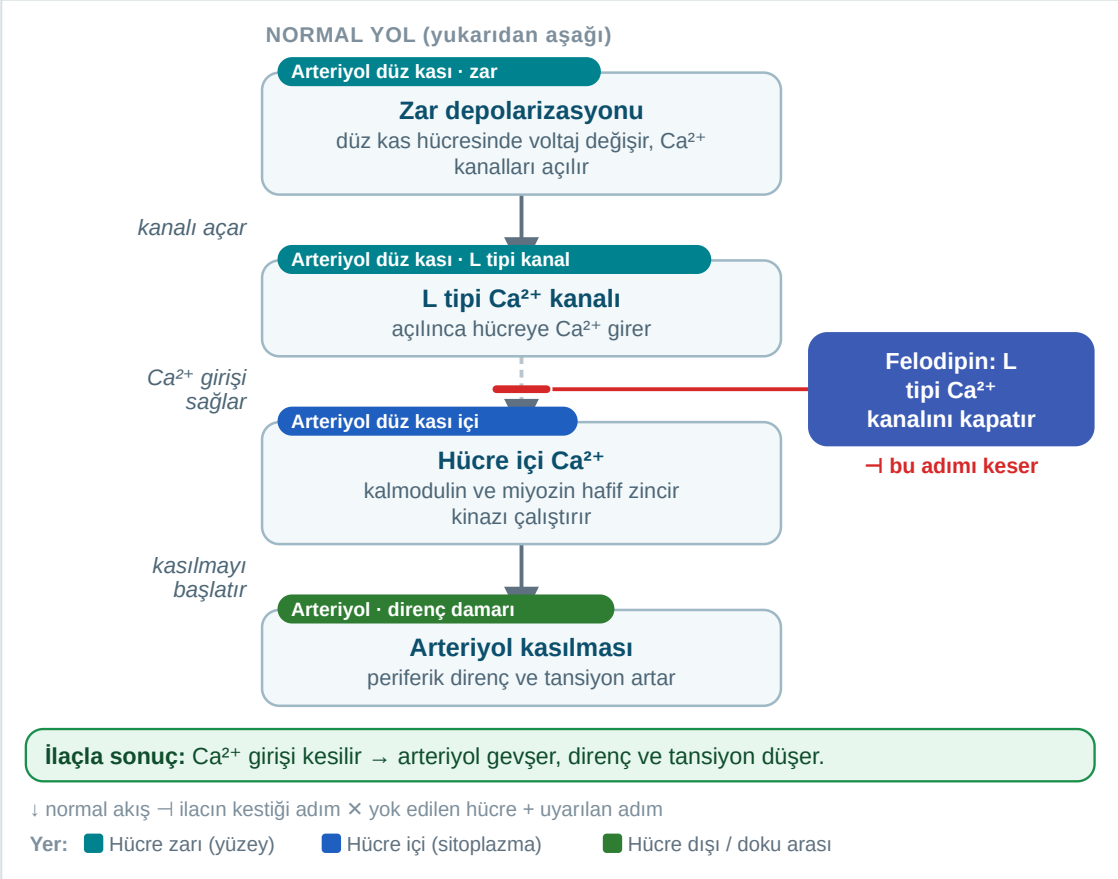
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (arteriyoler seçici)

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Damar düz kasında L tipi Ca^{2+} kanalını kapatan, arteriyol seçici dihidropiridin; hipertansiyonda kullanılır. Periferik ödem, flushing ve CYP3A4 etkileşimleri (greyfurt, azoller, makrolidler) başlıca tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Arteriyol düz kası › Hücre zarı › **L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Arteriyol düz kası hücresinin zarında (kalpteki etki klinik dozda azdır). Oral emilir, kandan damar duvarına ulaşır.
Neye etki eder?	L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalını (α1 alt birimi) kapatır; kanal açıldığında Ca^{2+} girişini engeller.
Ne olur?	Düz kas içi Ca^{2+} düşer → arteriyol gevşer → periferik direnç ve tansiyon düşer; refleks taşikardi ve ödem (prekapiller dilatasyon) görülebilir.

Klinik

Endikasyon	Esansiyel hipertansiyon; stabil anjina pektoris (ek tedavi).
Yan etkiler	Periferik (ayak bileği) ödem, baş ağrısı, flushing, çarpıntı, baş dönmesi, yorgunluk, dişeti hiperplazisi, nadiren döküntü.
Kontrendikasyon	Gebelik, kardiyojenik şok, kararsız anjina, akut MI (ilk haftada), klinik anlamlı aort darlığı, dekompanse kalp yetersizliği, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (greyfurt, itrakonazol, ketokonazol, klaritromisin, HIV proteaz inhibitörleri) düzeyi artırır; indükleyiciler (karbamazepin, fenitoin, rifampisin, sarı kantaron) düşürür; takrolimus düzeyi artabilir.

DİKKAT
Ödem diüretikle değil, ACEi/ARB eklenerek ya da doz azaltılarak yönetilir. Greyfurt suyundan kaçınılır. Uzun salımlı tablet bölünmez ya da çiğnenmez.

Erişkin dozu

Uzun salımlı 5 mg günde 1 kez sabah; 2,5 mg ile başlanabilir (yaşlı, karaciğer yetmezliği); 10 mg/gün'e artırılabilir (en çok).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; ödem izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; ödem ve tansiyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; dikkatle.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sırasında hipotansiyon izlenir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (protein bağlanması > %99).	

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A 2,5 mg ile başlanır; düzey artar.	**Child-Pugh B** 2,5 mg ile başlanır; tansiyon yakın izlenir.	**Child-Pugh C** 2,5 mg ile dikkatle; kaçınılması düşünülebilir.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 2,5 mg. Periferik ödem, ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi ve düşme izlenir. Greyfurt ve CYP3A4 etkileşimlerinde düzey artar. Böbrek işlevine göre ayar gerekmez; karaciğer yetmezliğinde düşük doz.

TIME-to-START A3 sınıf üyesi olarak Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 mmHg'da antihipertansif başlanır; dihidropiridin KKB seçeneklerdendir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Kaçınılır; hayvanlarda fetal anomali bildirilmiş, insan verisi yetersiz. Alternatif ilaç (nifedipin, labetalol) tercih edilir.	**Emzirme** Süte az geçer; mümkünse başka ilaç tercih edilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Plendil	Astrazeneca	felodipin	2,5 mg uzun etkili film tablet; 5 mg uzun etkili film tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Felzartamab

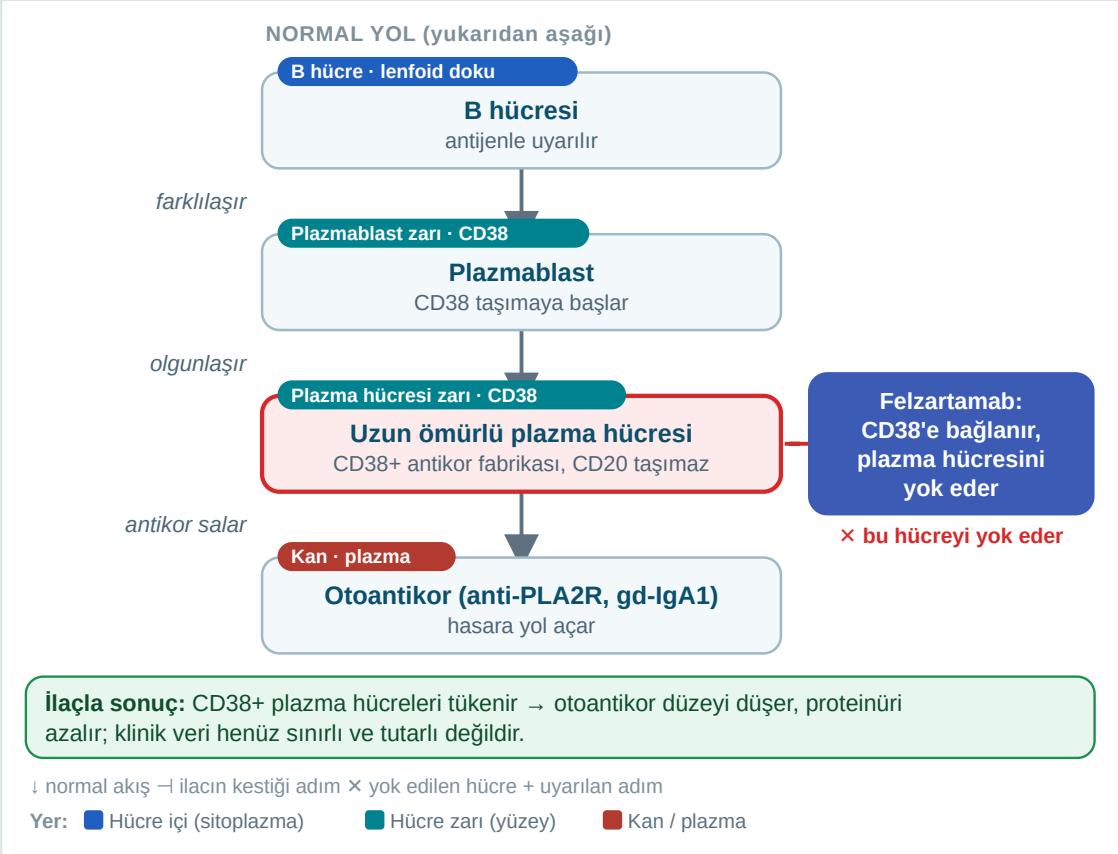
Anti-CD38 monoklonal antikor (araştırma aşamasında)

Nefroloji | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Plazma hücreleri ve NK hücrelerindeki CD38'e bağlanarak uzun ömürlü plazma hücrelerini yok eden antikor; membranöz nefropati, IgA nefropatisi ve antikor aracılı rejeksiyonda incelenmektedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Plazmablast ve plazma hücresi › Hücre zarı (hücre yüzeyi) › **CD38 molekülü**



Nerede?	Kemik iliği ve lenfoid dokudaki plazma hücrelerinin yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücreye girmez; zardaki CD38'e dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Plazma hücresi yüzeyindeki CD38. Bağlanınca ADCC, fagositoz ve kompleman aracılı yıkım başlar; CD20 taşımayan plazma hücreleri de hedeflenir.
Ne olur?	CD38+ plazma hücreleri tükenir → otoantikor (anti-PLA2R, gd-IgA1) düşer → proteinüri azalır. Klinik veri henüz sınırlıdır.

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyon yok; membranöz nefropati, IgA nefropatisi ve antikor aracılı rejeksiyon çalışmaları.
Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu, enfeksiyon, hipogamaglobulinemi, sitopeni; çoğu olay derece 1-2.
Kontrendikasyon	Onaylı kullanım olmadığından tanımlı kontrendikasyon yok; aktif ciddi enfeksiyon çalışma dışı bırakma ölçütüdür.

Etkileşimler	Canlı aşılar kaçınılır; CD38 hedefli antikorlar kan grubu uyum testlerini (indirekt Coombs) bozar.

DİKKAT

Yalnız klinik çalışma kapsamında kullanılır. Randomize olmayan iki çalışmada çelişkili sonuç vardır; veri henüz kesin değildir. CD38 antikorları transfüzyon öncesi çapraz karşılaştırmayı etkiler.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda 16 mg/kg IV (membranöz nefropatide dokuz infüzyon, M-PLACE).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Çalışma protokolüne göre; onaylı doz yok.

eGFR 30–59
Çalışma protokolüne göre; veri yetersiz.

eGFR 15–29
Veri yetersiz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Araştırma aşamasında; yaşlıya özgü veri yok. Anti-CD38 sınıfında infüzyon reaksiyonu, enfeksiyon ve sitopeni beklenir; kan grubu ve indirekt Coombs testini bozabilir (transfüzyon öncesi bildirilir). Yalnız çalışma protokolünde.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz (araştırma aşamasında).

Emzirme
Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Fenazopiridin

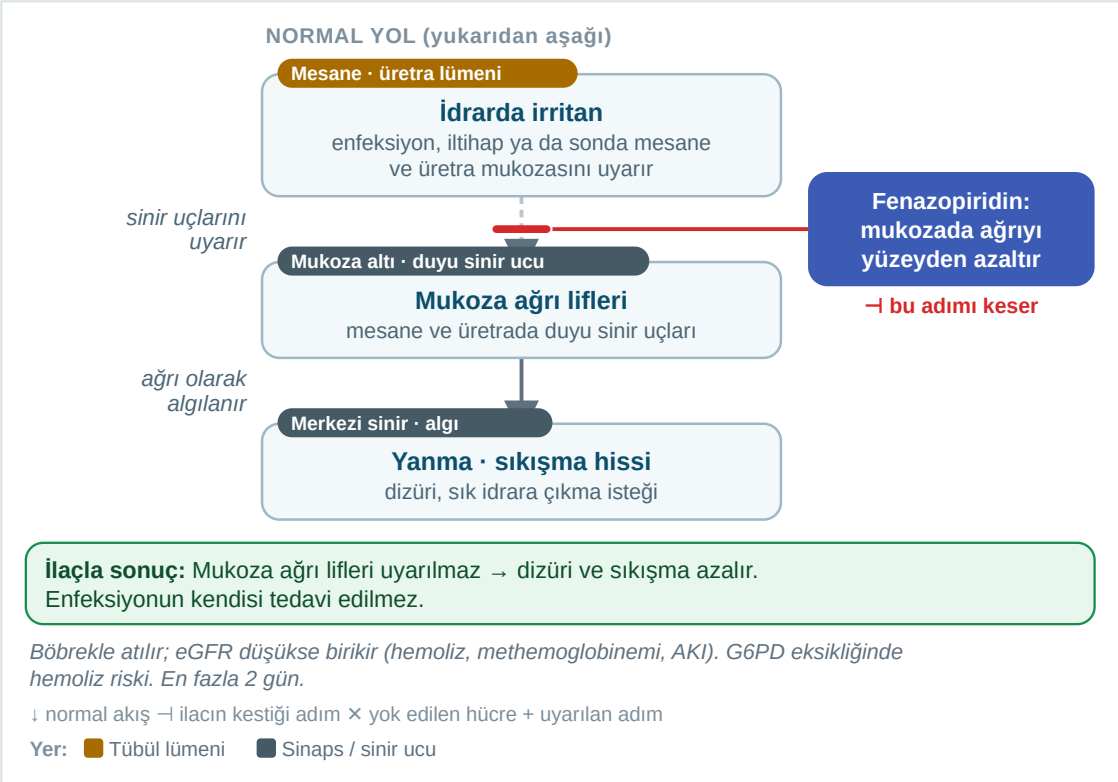
Üriner analjezik (azo boyası)

Genel dahiliye | Nefroloji | Ürolojik ilaçlar

İdrar yolu mukozasında yanma ve sıkışma yakınmasını azaltan kısa süreli analjezik; idrarı turuncu-kırmızı boyar ve idrar çubuğu testlerini bozar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Mesane ve üretra mukozası (ürotel) › Mukozadaki duyu sinir uçları (idrar tarafı) › **Kesin hedef bilinmiyor**



Nerede?	İdrarla atılır; mesane ve üretra mukozasının idrar (lümen) tarafında, yüzeyde topikal etki yapar. Kana geçen kısım idrarda derişir.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor; mukozadaki ağrı liflerinin duyarlılığını azalttığı (topikal analjezik) düşünülür. Enfeksiyonu tedavi etmez. Azo boyasıdır.
Ne olur?	İdrar yanması, sıkışma ve sık idrara çıkma isteği 1–2 günde hafifler → semptom giderilir. İdrar turuncu-kırmızı renklenir.

Klinik

Endikasyon	Sistit, üretrit ve idrar yolu girişimlerine bağlı dizürinin kısa süreli (en çok 2 gün) belirti tedavisi.
Yan etkiler	Turuncu-kırmızı idrar ve lens-çamaşır lekesi, baş ağrısı, mide bulantısı; nadiren G6PD eksikliğinde hemolitik anemi, methemoglobinemi, AKİ, sarılık.
Kontrendikasyon	Böbrek yetmezliği (eGFR < 50), G6PD eksikliği, ağır karaciğer hastalığı, ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Nefrotoksik ilaçlar ve kontrast madde AKİ riskini artırır; oksidatif stres yapan ilaçlar (dapson, nitrofurantoin) G6PD eksikliğinde hemolizi artırır. İdrar bazlı testleri (glukoz, keton, bilirubin, protein, nitrit) bozabilir.

DİKKAT
Kırmızı idrar ayırıcı tanısında akılda tutulur: çubuk testte hem (−) ve mikroskopide eritrosit yoksa ilaç boyası düşünülür. İdrar çubuğu ve sonda renk değerlendirmesi yanıltıcı olabilir. Gebelikte kullanımı önerilmez (veri sınırlı).

Erişkin dozu

200 mg günde 3 kez, yemekle; en çok 2 gün (antibiyotikle birlikteyse).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Kullanılabilir; en çok 2 gün, antibiyotikle birlikte.	**eGFR 30–59** Kullanılmaz (eGFR < 50'de kontrendike).	**eGFR 15–29** Kullanılmaz (birikim, methemoglobinemi, hemoliz, AKİ).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (diyalizde kullanılmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Birikim, methemoglobinemi, hemoliz ve AKİ riski; böbrek yetmezliğinde toksisite artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Hafif yetmezlikte kısa süreyle dikkatle kullanılır.	**Child-Pugh B** Kaçınılır; veri sınırlı.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz (ağır karaciğer hastalığında kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi sıklıkla düşüktür; ilaç ve metabolitleri birikip methemoglobinemi, hemoliz ve AKİ yapabilir. eGFR < 50'de kullanılmaz; en çok 2 gün. İdrar turuncu-kırmızı renk alır; G6PD eksikliğinde hemoliz riski vardır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; gebelikte genellikle kaçınılır, yarar-risk değerlendirmesiyle kısa (≤ 2 gün) kullanılabilir.	**Emzirme** Süte geçiş bilgisi yetersiz; emzirmede kaçınılması uygundur (bebekte hemoliz ve methemoglobinemi olasılığı).

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Fenilefrin

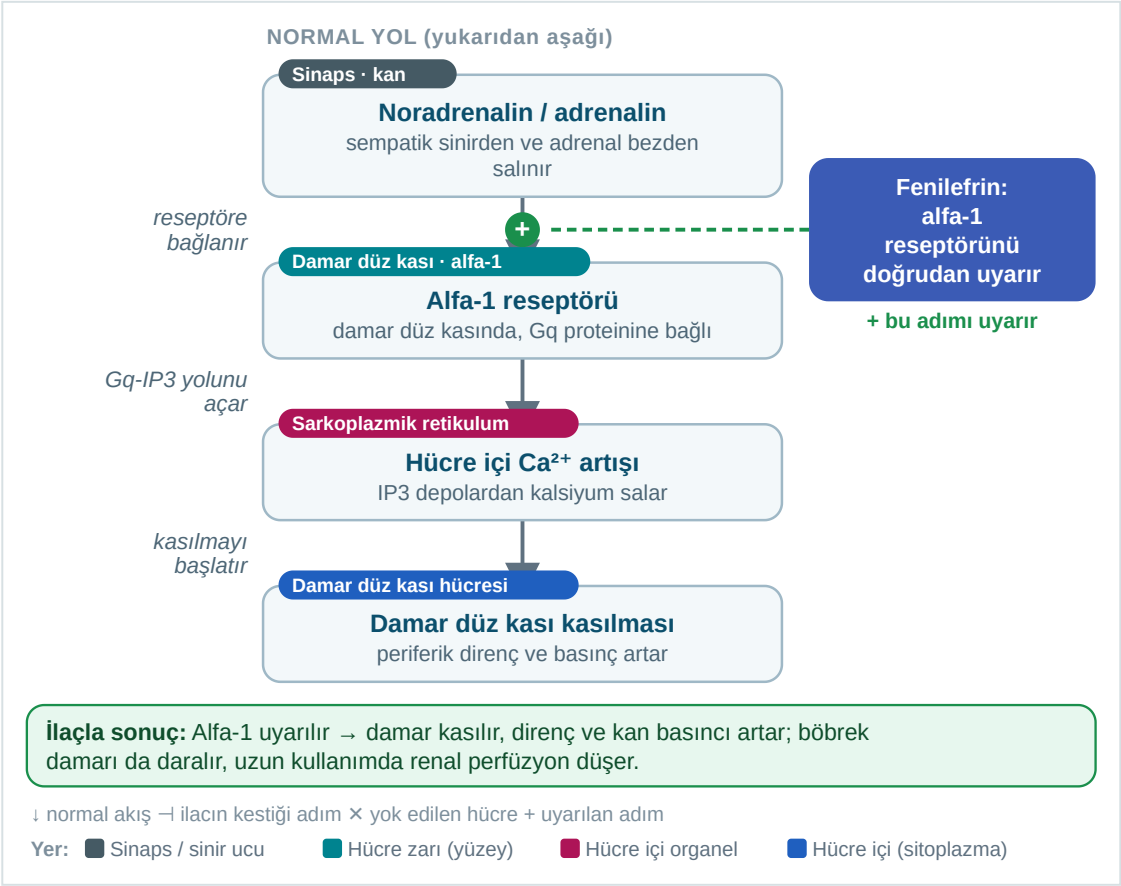
Seçici alfa-1 adrenerjik agonist (vazopressör)

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Alfa-1 reseptörünü seçici uyararak damar daralması ve kan basıncı artışı yapan ilaç; anestezide hipotansiyon, şok, nazal dekonjestan ve göz damlası olarak kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar sistemi › Damar düz kası › Düz kas hücresi zarı › **Alfa-1 adrenerjik reseptör (Gq)**



Nerede?	Damar düz kası hücrelerinin dış yüzünde. Damardan verilir, kanda serbest dolaşır ve zar reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Gq proteinine bağlı alfa-1 reseptörünü doğrudan uyarır; PLC-IP3 yolu ile hücre içi Ca^{2+} artar. Beta etkisi yok denecek kadar azdır.
Ne olur?	Düz kas kasılır → periferik direnç ve kan basıncı artar; refleks bradikardi olabilir. Böbrek, mezenter ve deri damarları da daralır → renal perfüzyon düşebilir.

Klinik

Endikasyon	Anestezi sırasında hipotansiyon, vazodilatör şokta basınç desteği (septik şokta alternatif), nazal konjesyon, göz muayenesinde pupil genişletme.
Yan etkiler	Refleks bradikardi, hipertansiyon, baş ağrısı, sistemik damar daralmasına bağlı organ perfüzyonu azalması (böbrek, mezenter), ekstravazasyonda doku nekrozu; oral dekonjestan olarak

	biyoyararlanımı düşüktür.
Kontrendikasyon	Ağır hipertansiyon, ventriküler taşikardi, MAO inhibitörü kullanımı (oral ve nazal preparatlarda), dar açılı glokom (göz damlasında).
Etkileşimler	MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, linezolid (hipertansif yanıt artar); alfa ve beta blokerler etkiyi değiştirir; volatil anestezikler ile aritmi.

DİKKAT

Santral venöz yoldan verilmesi tercih edilir (ekstravazasyon). Septik şokta noradrenalin ilk seçenektir. Renal vazokonstriksiyon yapabileceği için AKI riskli hastada kullanılırken idrar çıkışı izlenir. Gebelikte anestezi sırasında kullanımı yaygındır.

Erişkin dozu

IV bolus 50–100 µg, gerekirse tekrarlanır; sürekli infüzyon 0,5–1,4 µg/kg/dk civarında, hedef basınca göre titre edilir. Nazal ya da oftalmik kullanımda ürün bilgisindeki dozlar uygulanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; titre edilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; idrar çıkışı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; idrar çıkışı izlenir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; titre edilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Renal vazokonstriksiyon, AKI riski; idrar çıkışı izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; titre edilir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla (50 µg) ve sürekli basınç izlemiyle titre edilir. Refleks bradikardi, hipertansiyon, periferik ve splanknik iskemi riski; renal vazokonstriksiyon nedeniyle idrar çıkışı izlenir. Santral venöz yol tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sezaryen spinal hipotansiyonunda kullanılır; kısa süreli kullanımda belirgin risk bildirilmemiştir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kısa IV kullanımda yarar-zarar değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (21): Corsal, Forza, Forza Tablet, Gerakon, Gerakon Fort, Gribexfen Hot D Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Oledro, Oledro Hot D Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, Oledro Hot Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, Oledro Tablet, Pafeflu, Rhinopront Uzun Etkili Kapsul, Rhinotussal Uzun Etkili Kapsul, Theraflu Forte, Tricold Film Tablet, Tylolfen Hot D Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Tylolfen Hot Pediyatrik, Tylolfen Hot Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Tylolhot Night Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Tylotus Day, Wintus Draje

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 21 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AB05

Feniramin

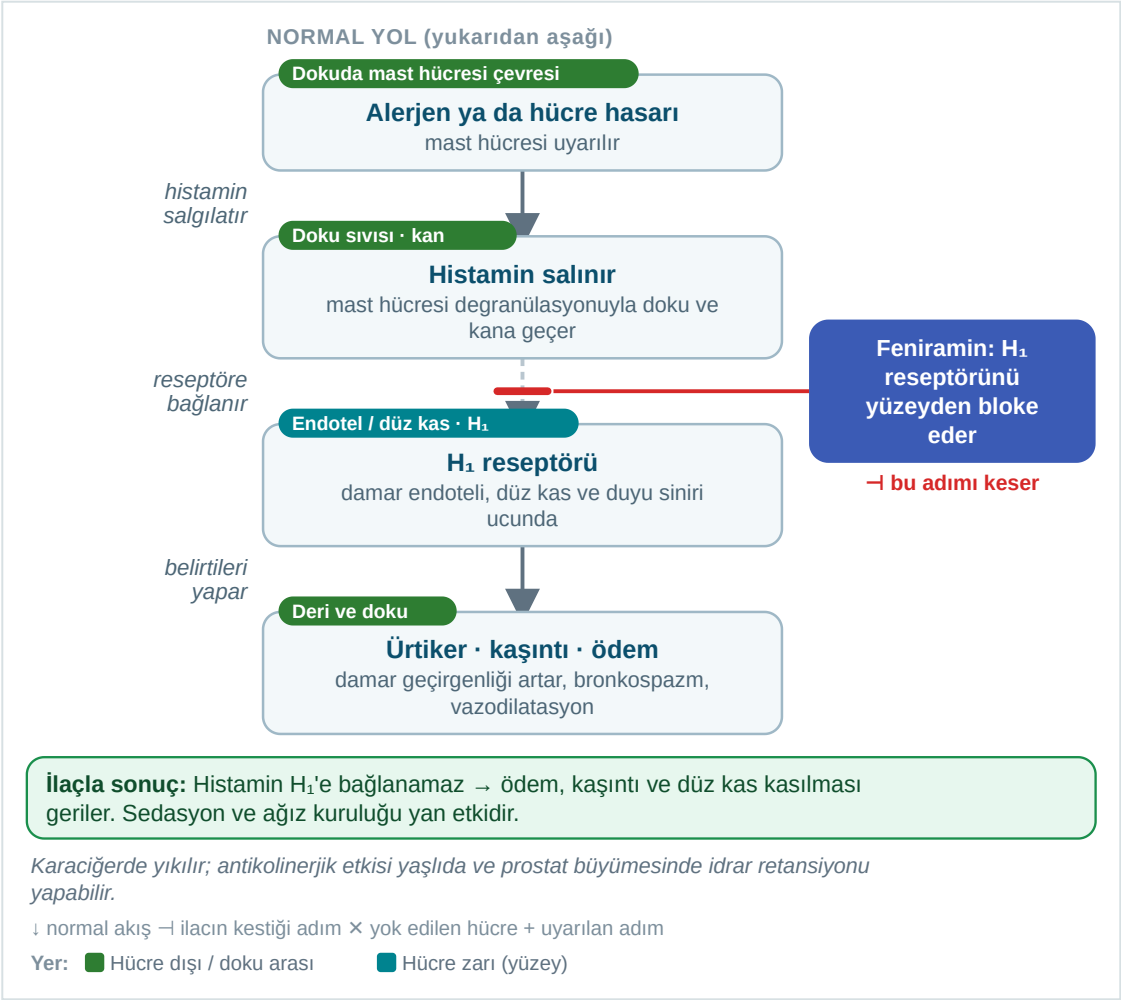
İlk kuşak H_1 antihistaminik

Alerji-immünoloji | Genel dahiliye | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Histaminin H_1 reseptörüne bağlanmasını engelleyen ilk kuşak antihistaminik; infüzyon reaksiyonlarında premedikasyon, ürtiker ve alerjide kullanılır. Sedasyon ve antikolinerjik etki yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi · damar · sinir › Damar endoteli, düz kas, duyu siniri ucu › Hücre zarı › **Histamin H_1 reseptörü**



Nerede?	Damar endotelinde, düz kasta, duyu siniri ucunda ve beyinde. Bağırsaktan emilir, kanla gelir; kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Hücre yüzeyindeki H_1 reseptörüne histaminle yarışarak ya da ters agonist olarak bağlanır; reseptör uyarılamaz.
Ne olur?	Histamin etkisiz kalır → damar geçirgenliği, kaşıntı ve düz kas kasılması durur → ürtiker ve kaşıntı geriler. Beyinde sedasyon ve antikolinerjik etki yapar.

Klinik

Endikasyon	Alerjik reaksiyon, ürtiker ve kaşıntı, kan ürünü ve ilaç infüzyonu (ör. antitimosit globulin, rituksimab) öncesi premedikasyon; ek tedavi olarak anafilakside.

Yan etkiler	Sedasyon, uyuşukluk, baş dönmesi; ağız kuruluğu, bulanık görme, kabızlık, idrar retansiyonu; yaşlıda konfüzyon ve deliryum; taşikardi; nadiren paradoksal uyarılma.
Kontrendikasyon	Dar açılı glokom, prostat hiperplazisine bağlı idrar retansiyonu, MAO inhibitörü kullanımı, yenidoğan ve prematüre; akut astım atağında önerilmez.
Etkileşimler	Alkol, benzodiyazepin, opioid ve diğer sedatiflerle sedasyon artar; MAO inhibitörleri ve antikolinerjik ilaçlarla antikolinerjik etki artar.

DİKKAT
Yaşlıda ve KBH'de konfüzyon ve düşme riski nedeniyle dikkat (Beers listesinde kaçınılacak ilaç). Araç ve makine kullanımı etkilenir. Gebelikte ve emzirmede mümkünse kaçınılır.

Erişkin dozu

Ağızdan 25 mg günde 1–3 kez. Premedikasyon: infüzyondan 30–60 dakika önce 45,5 mg IV yavaş ya da kas içi. Yaşlıda ve yetersizlikte düşük dozla başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Düşük doz ve dikkatle.	**eGFR 15–29** Düşük doz, uzun aralık; sedasyon ve konfüzyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz, uzun aralık; sedasyon ve konfüzyon izlenir.
Hemodiyaliz Düşük doz; zamanlama gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; düşük doz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük doz; dikkatle.	**Child-Pugh B** Düşük doz; sedasyon ensefalopatiyi gizleyebilir.	**Child-Pugh C** Kaçınılır; ensefalopatiyi tetikleyebilir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda 1. kuşak H1 blokeri: güçlü antikolinerjik ve sedatif etki; deliryum, düşme, idrar retansiyonu, kabızlık, glokom. Kaçınılır; gerekirse 2. kuşak (loratadin, doz azaltılmış setirizin) seçilir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik ilaçlar kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak — 1. kuşak antihistaminik; düşme, kabızlık, retansiyon, deliryum riski.

AGS Beers 2023 birinci kuşak antihistaminikler (güçlü antikolinerjik) kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik İlk seçenek değildir; 2. kuşak antihistaminik (loratadin) tercih edilir. Son haftalarda yenidoğanda sedasyon ya da uyarılma.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte sedasyon, süt azalması olabilir; 2. kuşak tercih edilir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fenamed	Ay Pharmacy	pheniramine	45,5 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Feniramin-pf	Polifarma	feniramin maleat	45,5 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (3): Antibeksin Surup, Pafeflu, Peditus Hot C

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AB02

Fenitoin

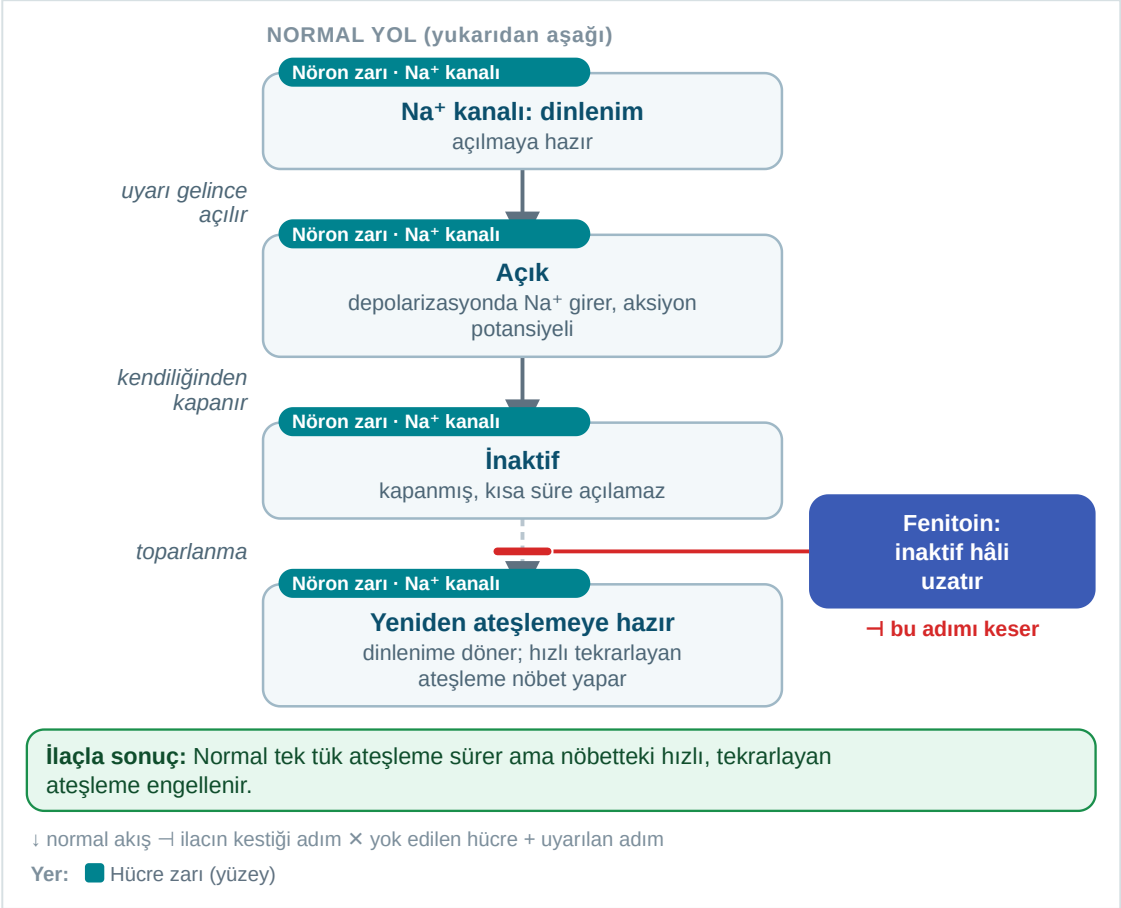
Antiepileptik (sodyum kanal blokeri)

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Sodyum kanallarını inaktif durumda tutan antiepileptik; dar terapötik aralıklı ve doza orantısız kinetikli.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Nöron › Hücre zarı (voltaj kapılı kanal) › **Na⁺ kanalı (inaktif durum)**



Nerede?	Beyin nöronlarının zarında. Kandan beyne geçer; karaciğerde CYP2C9/2C19 ile yıkılır, doygunluk kinetiği vardır, albümine yüksek oranda bağlıdır.
Neye etki eder?	Voltaj bağımlı Na⁺ kanalının inaktif durumuna bağlanır ve dinlenime dönüşünü yavaşlatır (kullanıma bağımlı blokaj).
Ne olur?	Tek tük ateşleme sürer, nöbetteki hızlı tekrarlayıcı ateşleme yayılamaz → nöbet kontrolü. Üremi ve hipoalbüminemide serbest fraksiyon artar, toksisite kolaylaşır.

Klinik

Endikasyon	Fokal ve jeneralize tonik-klonik nöbetler, status epileptikus (ikinci basamak).
Yan etkiler	Nistagmus, ataksi, diş eti hipertrofisi, hirsutizm, kaba yüz, megaloblastik anemi, osteomalazi, SJS/TEN, DRESS; IV'de hipotansiyon, aritmi, mor eldiven sendromu.
Kontrendikasyon	Sinüs bradikardisi, SA ve ikinci-üçüncü derece AV blok (IV kullanım).

Etkileşimler	Güçlü enzim indükleyicisi: takrolimus, siklosporin, steroid, varfarin, oral kontraseptif düzeyini düşürür.

DİKKAT
Hipoalbüminemi ve üremide serbest fenitoin oranı artar: total düzey normal görünürken toksisite olabilir; serbest düzey ya da düzeltilmiş düzey kullanılır. Küçük doz artışı büyük düzey artışı yapar.

Erişkin dozu

Yükleme: 20 mg/kg IV (en çok 50 mg/dk, EKG ve kan basıncı izlemiyle). İdame: yaklaşık 300 mg/gün (4–7 mg/kg/gün); hedef total düzey 10–20 µg/mL.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; düzey izlenir (serbest düzey).

eGFR 15–29
Farmakokinetik ayar gerekmez; serbest ya da düzeltilmiş düzeye göre dozlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Üremide serbest fraksiyon artar: serbest düzeye göre dozla (hedef 1–2 µg/mL).

Hemodiyaliz
Ek doz gerekmez; serbest düzeye göre.

Periton diyalizi
Ek doz gerekmez; serbest düzeye göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir akut interstisyel nefrit ve aşırı duyarlılık sendromu ile birlikte böbrek hasarı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; serbest düzeyi izle.

Child-Pugh B
Klirens azalır: dozu azalt, serbest düzeyi sık izle.

Child-Pugh C
Doz belirgin azaltılır; serbest düzeye göre, ensefalopati izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda klirens düşük ve serbest düzey yüksek: düşük dozla başla, düzeyi izle. Düşme, ataksi, kognitif bozulma, osteoporoz ve ilaç etkileşimi (varfarin, DOAK) sık. Kronik epilepside ilk basamak değil.

TIME-to-STOP B21 Kronik epilepside fenitoin ilk basamak seçilmez; daha güvenli seçenekler vardır.

AGS Beers 2023 düşme öyküsünde kaçınılır; ilaç-ilaç etkileşimleri nedeniyle dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenik (fetal hidantoin sendromu); mümkünse alternatif seçilir. Mecbursa en düşük dozla, folat ile; yenidoğanda K vitamini.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir, bebekte sedasyon izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epanutin	Viatris İlaçları	phenytoin	100 mg kapsul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epdantoin	Exeltis	fenitoin sodyum	100 mg tablet
Epitoin	Vem	fenitoin sodyum	250 mg/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Fenilepsy	Türkem	phenytoin	50 mg/ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Fenitosel	Haver Farma	fenitoin sodyum	250 mg/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Hidantin	Sifar İlaçları	phenytoin	100 mg 80 tablet
Toinex	Haver Trakya	fenitoin sodyum	250 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AA02

Fenobarbital

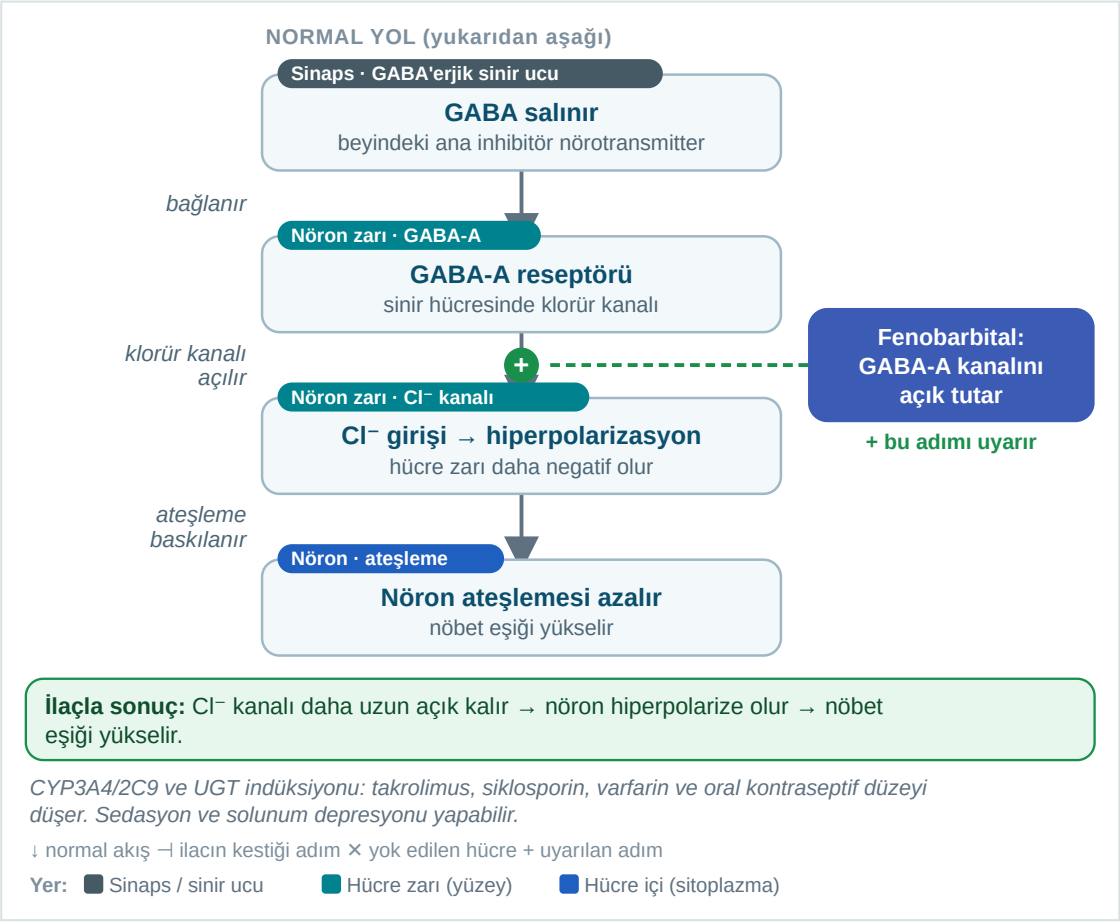
Barbitürat antiepileptik (GABA-A modülatörü)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

GABA-A reseptörünün klorür kanalını açık tutan barbitürat antiepileptik; güçlü enzim indükleyicidir, takrolimus ve siklosporin düzeylerini ciddi düşürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Nöron › Nöron zarı · sinaps › **GABA-A reseptörü (Cl⁻ kanalı)**



Nerede?	Beyinde, nöron zarında. Ağızdan ya da damardan verilir, kan-beyin bariyerini geçer; sinapstaki GABA-A reseptörüne hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptörü–klorür kanalının GABA'dan ayrı bir yerine bağlanır; kanalın açık kalma süresini uzatır. Yüksek dozda GABA olmadan da kanalı açar.
Ne olur?	Cl^- girişi artar → nöron hiperpolarize olur → ateşleme eşiği yükselir → nöbet baskılanır. Karaciğerde CYP3A4, CYP2C9 ve UGT'yi indükler.

Klinik

Endikasyon	Jeneralize tonik-klonik ve fokal nöbetler, status epileptikus (ikinci-üçüncü basamak), yenidoğan nöbetleri.

Yan etkiler	Sedasyon, ataksi, konfüzyon, solunum depresyonu (IV, benzodiazepinle), çocuk ve yaşlıda paradoksal ajitasyon, megaloblastik anemi, osteomalazi, SJS/DRESS, bağımlılık ve kesilince yoksunluk nöbeti.
Kontrendikasyon	Akut intermitan porfiri; ağır solunum yetersizliği; ağır karaciğer yetmezliği; barbitüratlara aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü enzim indükleyicisi: takrolimus, siklosporin, sirolimus, steroid, varfarin, DOAK, oral kontraseptif, statin, doksisiklin ve kalsiyum kanal blokeri düzeylerini düşürür; valproat fenobarbital düzeyini artırır; alkol, opioid ve benzodiazepinle sedasyon artar.

DİKKAT
Nakil hastasında kalsinörin inhibitörü düzeyi ciddi düşer (rejeksiyon): kaçınılır, zorunluysa düzey sık izlenir; enzim indüksiyonu kesildikten haftalar sonra geçer. Ani kesilmez. Gebelikte konjenital malformasyon ve yenidoğan yoksunluğu riski vardır: yalnız zorunluysa, folik asit ve doğumda K vitamini.

Erişkin dozu

Nöbet: ağızdan 60–180 mg/gün (akşam tek doz); hedef serum düzeyi 15–40 µg/mL. Status epileptikus: IV yükleme 15–20 mg/kg (en çok 60 mg/dakika hızla).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; düzey izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; düzey izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz aralığı 12–16 saate uzatılır; serum düzeyi izlenir.
Hemodiyaliz Doz aralığı 12–16 saat; HD sonrası ek doz gerekebilir, düzey izlenir.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı; eGFR < 10 dozu kullanılır, düzey izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (yaklaşık yarısı); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; birikimde sedasyon ve solunum baskılanması.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle, düşük dozla ve düzey izlemiyle.	**Child-Pugh B** Düşük dozla ve düzey izlemiyle; ensefalopatiyi tetikleyebilir.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz (yarı ömür uzar, ensefalopatiyi tetikler).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sedasyon, ataksi, düşme, deliryum ve paradoksal ajitasyon riski yüksek; düşük dozla (30–60 mg) başla, mümkünse başka antiepileptik tercih et. Güçlü CYP indükleyicisi: DOAK, varfarin ve birçok ilacın etkisi azalır. Osteomalazi riski.

TIME-to-STOP B21 Kronik epilepside ilk basamak değil; indüksiyon ve sedasyon nedeniyle yaşlıda yeni kuşak ilaçlar tercih edilir.

AGS Beers 2023 barbitüratlar kaçınılmalı (bağımlılık, tolerans, doz aşımı riski); düşme öyküsünde antiepileptikler dikkatle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kaçınılır: 1. trimesterde majör anomali (kardiyak dahil) riski artar; yenidoğanda yoksunluk ve K vitamini bağımlı kanama. Başka antiepileptik tercih edilir.

Emzirme

Süte geçer; bebekte sedasyon, emme zayıflığı ve yoksunluk olur; kaçınılır ya da bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Luminal	Bayer Türk	fenobarbital	100 mg tablet
Luminaletten	Bayer Türk	fenobarbital	15 mg tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AB05

Fenofibrat

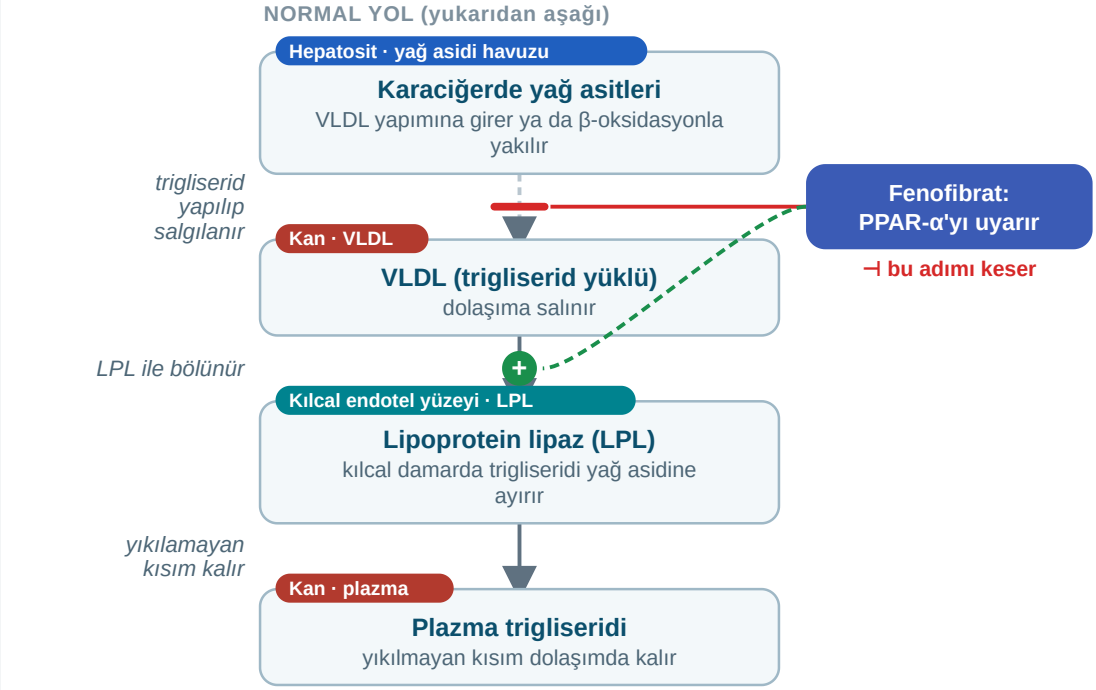
Fibrat (PPAR-alfa agonisti; trigliserid düşürücü)

Endokrinoloji | Kardiyoloji | Genel dahiliye | Lipid düşürücüler

PPAR-alfa agonisti trigliserid düşürücü; ağır hipertrigliseridemi ve karma dislipidemide kullanılır. Serum kreatinini işlev bozulması olmadan %10-20 artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer · yağ metabolizması › Hepatosit çekirdeği › Gen yazılımını düzenleyen reseptör › **PPAR-α**



Nerede?	Hepatositin çekirdeğinde (kas ve yağ dokusunda da). Ön ilaç ağızdan alınır, fenofibrik aside dönüşür; hücreye girip çekirdek reseptörüne bağlanır.
Neye etki eder?	PPAR-α çekirdek reseptörünü uyarır (agonist); RXR ile DNA'ya bağlanıp LPL ve β-oksidasyon genlerini açar, apoC-III genini baskılar.
Ne olur?	Yağ asidi yakımı ve LPL artar, VLDL yapımı azalır → trigliserid %30-50 düşer, HDL yükselir. Serum kreatinini geri dönüşlü yükselebilir.

Klinik

Endikasyon	Ağır hipertrigliserid (pankreatit riski) ve karma dislipidemi. Diyabetik KBH'de böbrek koruyucu etkisi için yeterli kanıt yoktur.

Yan etkiler	Kreatinin ve homosistein artışı (GFR gerçekte değişmez), miyopati ve rabdomiyoliz (özellikle statinle), ALT artışı, safra taşı, pankreatit, döküntü, venöz tromboembolizm.
Kontrendikasyon	eGFR < 30 ve diyaliz; aktif karaciğer hastalığı, safra kesesi hastalığı; fenofibrata aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Varfarin etkisi artar (INR izlenir); statinle miyopati riski (gemfibrozilden az); siklosporin nefrotoksisitesi artar; safra asidi bağlayıcıları emilimi azaltır (4-6 saat ara).

DİKKAT

Kreatinin artışı nefrotoksisite değil, hemodinamik ve tübüler etkiyle açıklanır; ancak düzelmiyorsa kesilir. Gebelikte ve emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

Mikronize 160 mg ya da nanopartikül 145 mg günde bir, yemekle. Böbrek yetersizliğinde 54-67 mg/gün ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (145–160 mg/gün).

eGFR 30–59
54–67 mg/gün ile başlanır; yanıta ve böbrek işlevine göre artırılır.

eGFR 15–29
Kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kontrendike.

Periton diyalizi
Kontrendike.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD ile uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin %10–20 artabilir, kesilince geri döner; rabdomiyoliz riski KBH'de artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Siroz ve aktif karaciğer hastalığında kontrendike.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevine göre düşük dozla başla (54–67 mg/gün). Miyopati ve rabdomiyoliz riski, özellikle statinle ve böbrek yetersizliğinde artar; kreatinin ve karaciğer testi izlenir. Safra taşı riski vardır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte önerilmez; belirgin yarar yoksa kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arfelip	Ali Raif	fenofibrat	267 mg sert kapsül
Fenogal	Galepharma	fenofibrat	267 mg sert kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fepatil	Deva Holding	fenofibrat (mikronize)	267 mg sert kapsül
Lipanthyl	Abbott Laboratuarlari	fenofibrat	160 mg film tablet; 267 mg sert kapsül
Lipefra	Atabay	fenofibrat	267 mg sert kapsül
Liphonis	Humanis	fenofibrat	267 mg sert kapsül
Lipocard	Abdi İbrahim	fenofibrat	200 mg sert kapsül; 267 mg sert kapsül
Lipofen Sr	Nobel	fenofibrat	250 mg 90 mikropellet kapsul; 250 mg mikropellet kapsül
Secalip Sr	Abbott Laboratuarlari	fenofibrat	250 mg kapsul; 250 mg mikropellet içeren kapsül

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Fenoksibenzamin

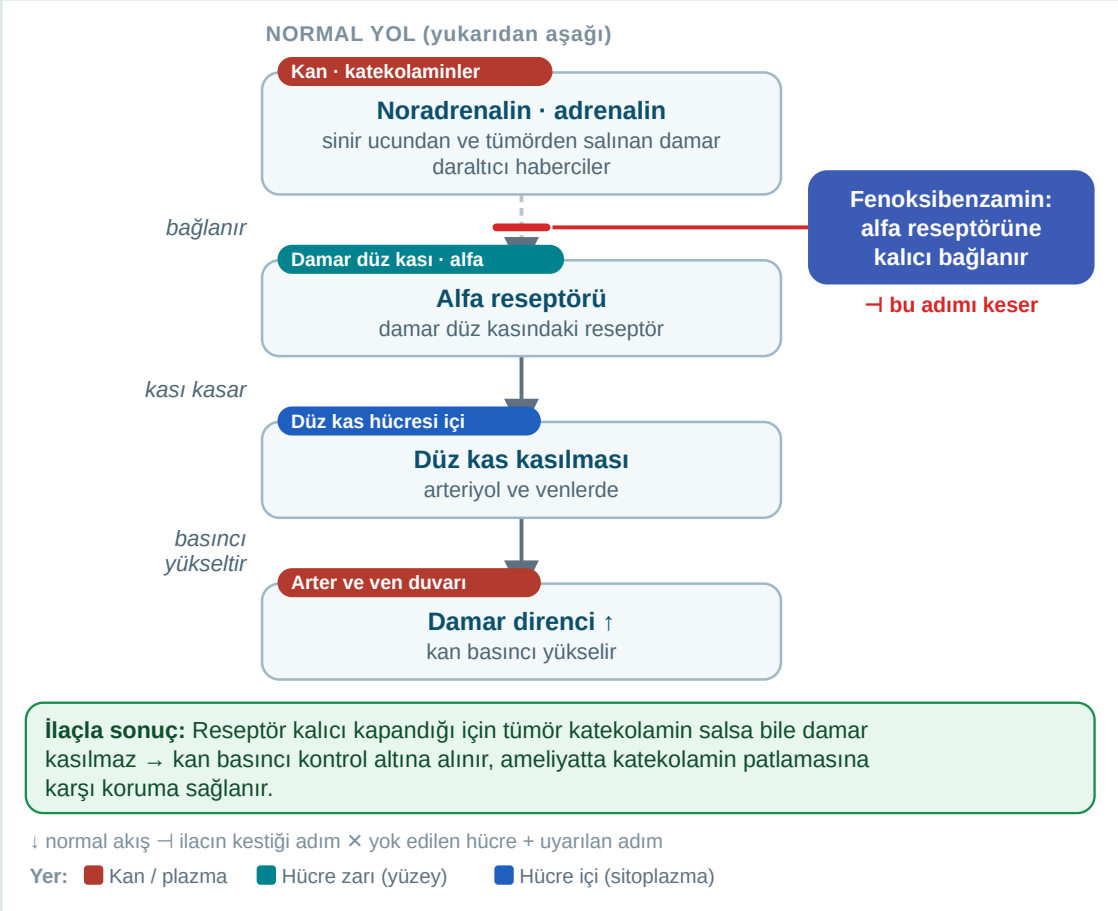
Nonselektif, kompetitif olmayan (geri dönüşümsüz) alfa-adrenerjik bloker

Endokrinoloji | Diğer antihipertansifler

Alfa reseptörlerini kalıcı bloke eden uzun etkili ilaç; feokromositoma ameliyatı öncesi hazırlıkta klasik seçenek. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arter ve ven düz kası › Hücre zarı (hücre dışı yüz) › **Alfa-1 ve alfa-2 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Damar düz kas hücresinin zarında. Ağızdan alınır, kanda dolaşır; reseptöre hücre dışından bağlanır. Etki 24–48 saat ve üzeri sürer.
Neye etki eder?	Alfa-1 ve alfa-2 reseptörlerine kovalent (geri dönüşümsüz) bağlanır; reseptör yeniden sentezlenene kadar çalışmaz.
Ne olur?	Katekolamin yüksek olsa bile damar kasılmaz → kan basıncı kontrol altına alınır; feokromositomada ameliyat öncesi katekolamin patlamasına karşı koruma sağlar.

Klinik

Endikasyon	Feokromositoma ve paraganglioma için ameliyat öncesi alfa blokajı; yurt dışında mesane işlev bozukluğunda ve vazospastik hastalıkta kullanılır.

Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon, refleks taşikardi, burun tıkanıklığı, yorgunluk, ejakülasyon bozukluğu, ameliyat sonrası uzamış hipotansiyon.
Kontrendikasyon	Alfa blokaja uygun olmayan koroner hastalık ya da akut enfarktüs; hipotansiyon.
Etkileşimler	Diğer antihipertansifler ve vazodilatörler hipotansiyonu artırır; epinefrin ve noradrenalin ile yanıt değişir (alfa etkisi bloke olduğu için); metanefrin ölçümünde normetanefrin değerini artırır.

DİKKAT

Geri dönüşümsüz bağlandığı için etkisi doz kesilince günlerce sürer; ameliyat sonrası hipotansiyona hazırlıklı olunmalıdır. Laboratuvarda normetanefrin değerini yükselterek yalancı yüksekliğe yol açabilir.

Erişkin dozu

10 mg günde 2–3 kez başlanır, 2–3 günde bir 10–20 mg/gün artırılır; olağan hedef 60–100 mg/gün. Ameliyattan 10–14 gün önce başlanır, bol sıvı ve tuz önerilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Düşük dozla başlanır, hipotansiyon izlenir.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; yavaş titre, hipotansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; yavaş titre, hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; düşük dozla, dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; düşük dozla, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 10 mg/gün ile başlanır, 2–3 günde bir artırılır. Ortostatik hipotansiyon, refleks taşikardi, nazal tıkanıklık ve düşme riski belirgindir; etkisi günlerce sürer. Bol tuz ve sıvı alımı önerilir; ameliyat sonrası hipotansiyona hazırlıklı olunur.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda alfa blokerler kaçınılır (feokromositoma dışında).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Feokromositomada alfa blokaj gerekliyse uzman kararıyla kullanılır; plasentayı geçer, yenidoğanda hipotansiyon ve solunum depresyonu bildirilmiştir.

Emzirme
Veri yok; emzirmede kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01CE02 · J01CE10

Fenoksimetilpenisilin

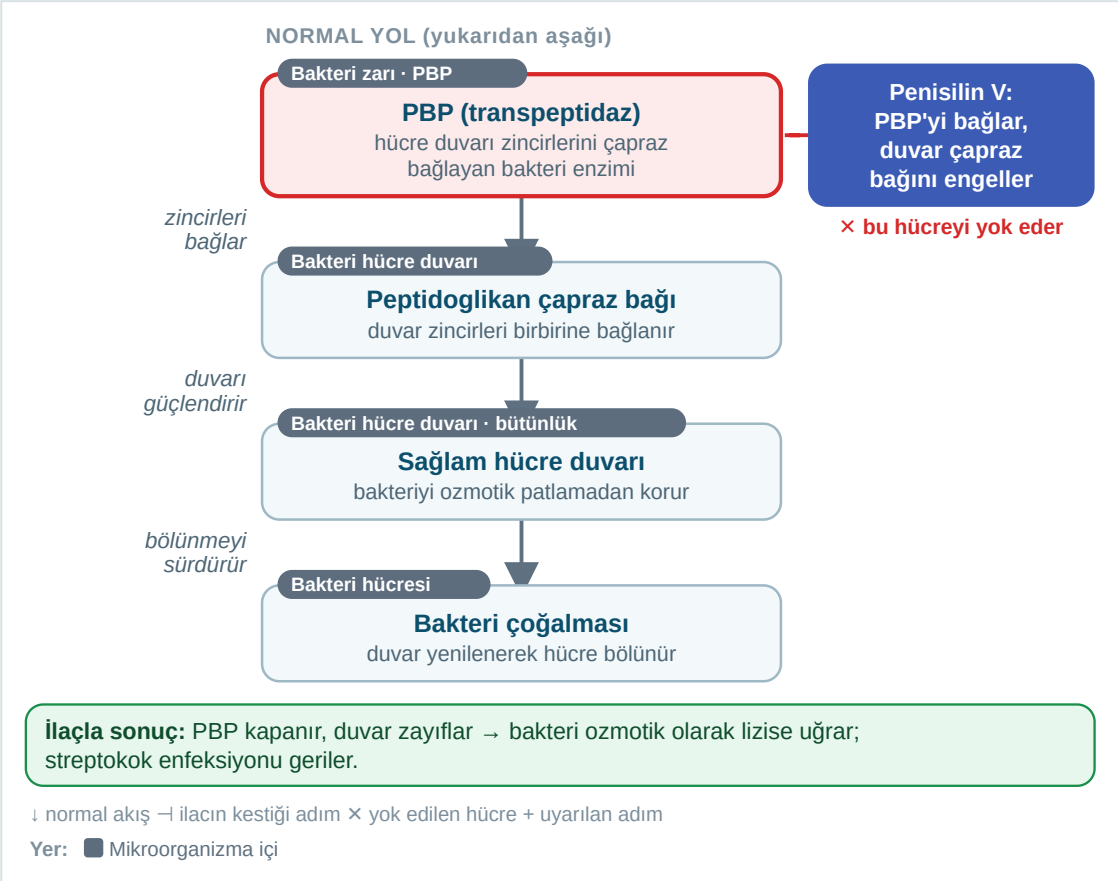
Penisilin (dar spektrumlu, oral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Streptokoklara etkili oral dar spektrumlu penisilin; A grubu streptokok farenjiti, erizipel ve romatizmal ateş profilaksisinde kullanılır. Tuzak: stafilokok β-laktamazına dirençli değil; yemekten ayrı alınmalıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri (özellikle streptokok) › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, sitoplazma zarının dışındaki PBP enzimlerinde. İlaç bağırsaktan emilir, kana ve dokulara geçer; hücre içine girmez, bakteri duvarında etki eder.
Neye etki eder?	Penisilin bağlayan proteinlere (PBP) bağlanıp transpeptidaz basamağını kapatır; peptidoglikan zincirleri çapraz bağlanamaz.
Ne olur?	Hücre duvarı zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar ve ölür (bakterisidal, zamana bağlı) → streptokok enfeksiyonu iyileşir.

Klinik

Endikasyon	A grubu β-hemolitik streptokok farenjit/tonsilliti, erizipel ve hafif streptokokal deri enfeksiyonu, romatizmal ateş sekonder profilaksisi, hafif odontojenik enfeksiyonlar.

Yan etkiler	Bulantı, ishal, döküntü, aşırı duyarlılık (ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi nadir), Clostridioides difficile kolit, nadiren hemolitik anemi, nötropeni, interstisyel nefrit.
Kontrendikasyon	Penisilin ya da β-laktama anafilaksi/ağır aşırı duyarlılık öyküsü.
Etkileşimler	Metotreksat düzeyi artar (tübüler atılım azalır); probenesid düzeyi artırır; oral antikoagülan etkisi artabilir; bakteriyostatik antibiyotiklerle (tetrasiklin) etkisi azalabilir.

DİKKAT

Aç karnına (yemekten 30–60 dakika önce ya da 2 saat sonra) alınır; farenjitte 10 gün tamamlanmalıdır. Oral emilimi değişkendir, ağır enfeksiyonda IV penisilin G gerekir.

Erişkin dozu

Streptokokal farenjit: 500 mg ağızdan günde 2–3 kez (ya da 250 mg günde 4 kez) 10 gün. Romatizmal ateş profilaksisi: 250 mg günde 2 kez. Erizipel: 500 mg günde 4 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ağır enfeksiyonda aralık 8 saat.

eGFR 15–29
250–500 mg 8 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
250–500 mg 12 saatte bir.

Hemodiyaliz
250–500 mg 12 saatte bir; HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
250 mg 12 saatte bir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir akut interstisyel nefrit; yüksek dozda nörotoksisite (nöbet) böbrek yetmezliğinde.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; böbrek işlevi birlikte bozuksa doz azaltılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yalnızca böbrek işlevine göre yapılır. Bulantı, ishal ve C. difficile riski artar; aç karnına alınır. Penisilin alerjisi öyküsü sorgulanır, romatizmal ateş profilaksisi nadiren gerekir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte güvenle kullanılabilir (A grubu streptokok ve sifiliz dahil standart tedavidir); teratojenik etkisi bildirilmemiştir.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fenopen	Bilim	fenoksimetilpenisilin potasyum	
Fenopen 300.000 I.u.	Bilim	fenoksimetilpenisilin potasyum	5 ml şurup hazirlamak için kuru toz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Oralpen	Menarini	fenoksimetilpenisilin sodyum	

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Fenoldopam

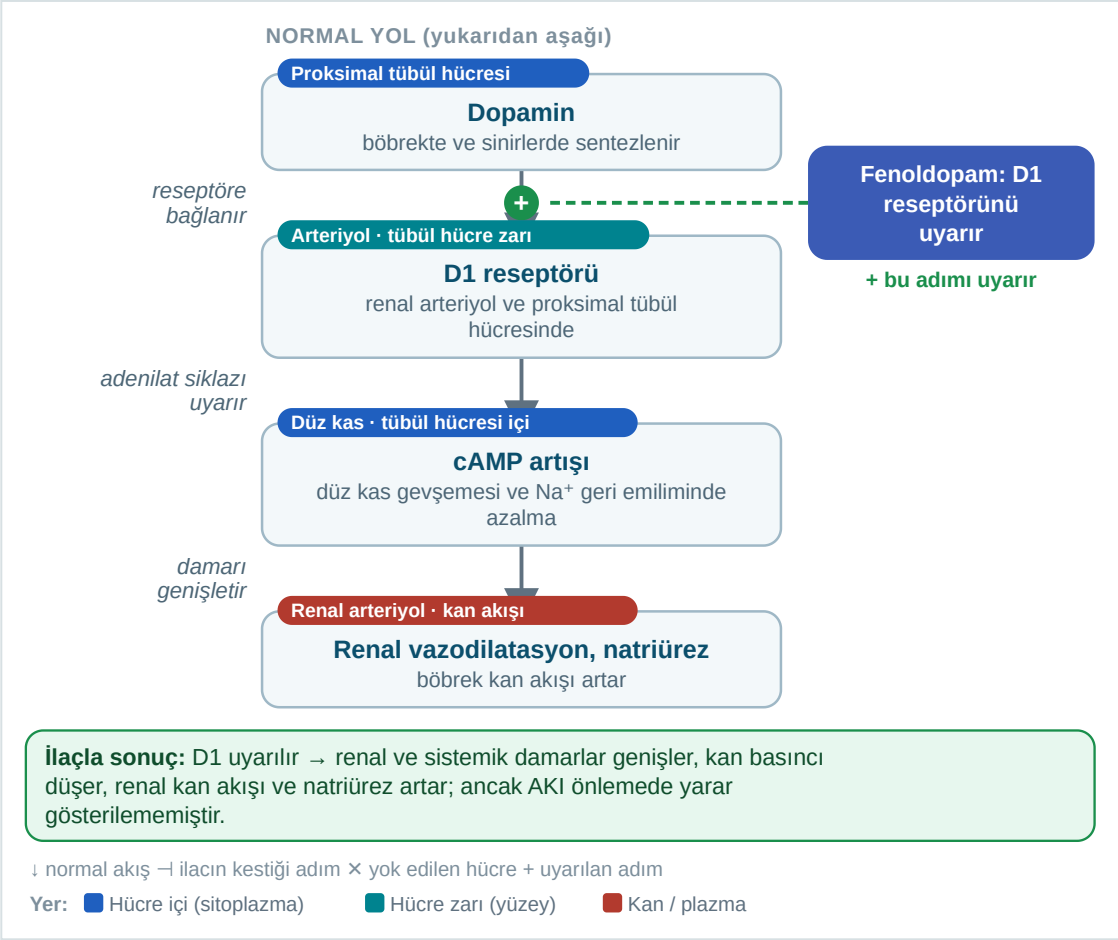
Seçici dopamin D1 reseptör agonisti (renal vazodilatör)

Nefroloji | Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Dopamin D1 reseptörünü seçici uyaran kısa etkili IV vazodilatör; hipertansif acilde kullanılır, böbrek koruyucu olarak umut vaat etse de AKI önlemede yararı kanıtlanamamıştır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek ve damar sistemi › Renal arteriyol ve proksimal tübül › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **Dopamin D1 reseptörü**



Nerede?	Böbrek arteriyollerinin düz kasında ve proksimal tübül hücresinde. Damardan verilir; kanla gelir, hücre dışından reseptöre bağlanır. Beyne geçmez.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki D1 reseptörünü doğrudan uyarır (agonist); Gs proteini adenilat siklazı açar. Alfa ve beta reseptörlere etkisi yoktur.
Ne olur?	cAMP artar → damar düz kası gevşer, böbrek kan akışı artar; proksimal tübülde Na^+ geri emilimi azalır → natriürez. Tansiyon düşer; AKI önlemede yarar gösterilememiştir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansif acil ve perioperatif ağır hipertansiyonda kısa süreli parenteral kan basıncı kontrolü.

Yan etkiler	Hipotansiyon, refleks taşikardi, baş ağrısı, yüz kızarması, hipokalemi, bulantı, göz içi basıncı artışı, geçici kreatinin artışı.
Kontrendikasyon	Sülfit duyarlılığı (preparat sodyum metabisülfit içerir); yeni tanılı glokom ve artmış kafa içi basıncında dikkat.
Etkileşimler	Beta blokerler (aşırı hipotansiyon, refleks taşikardi bloke edilir), diğer antihipertansifler ve vazodilatörler.

DİKKAT
Kan basıncı ve nabız sürekli izlenir; potasyum ölçülür. Kontrast ve kardiyak cerrahi AKI'sinde kullanımı rutin olarak önerilmez. Gebelikte veri sınırlıdır, yalnız zorunluysa; emzirmede veri yoktur.

Erişkin dozu

0,1–0,3 µg/kg/dk IV infüzyonla başlanır, 15–20 dakikada bir 0,05–0,1 µg/kg/dk artırılır (0,01–1,6 µg/kg/dk aralığı); en çok 48 saat.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; etkiye göre titre edilir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; etkiye göre titre edilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; etkiye göre titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; etkiye göre titre edilir, hipotansiyona dikkat.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; ayar gerekmez, hipotansiyon riski nedeniyle dikkatli titrasyon.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (hızlı hepatik metabolizma); veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil (renal vazodilatör); kontrast ve kardiyak cerrahi AKI'sini önleme etkisi kanıtlanmamıştır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; etkiye göre titre edilir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; etkiye göre dikkatle titre edilir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; etkiye göre dikkatle titre edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla, yavaş titre et. Hipotansiyon, refleks taşikardi, hipokalemi ve göz içi basıncı artışı izlenir; hipertansif acilde kısa süreli (en çok 48 saat) IV kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız zorunluysa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirmesiyle.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Fenoprofen

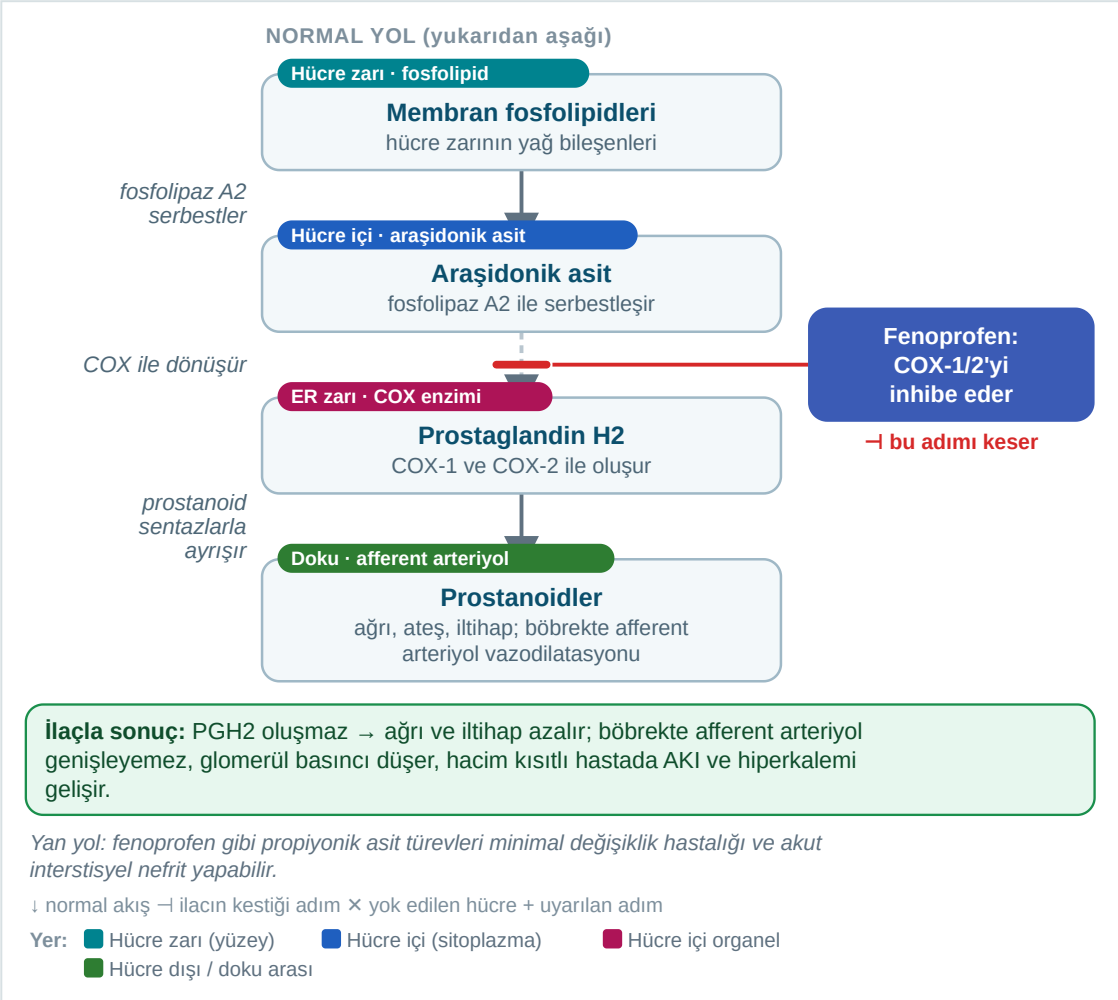
Propiyonik asit türevi NSAİİ

Romatoloji | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

COX-1 ve COX-2'yi inhibe eden propiyonik asit türevi NSAİİ; ağrı ve romatizmal hastalıkta kullanılır. Hemodinamik AKI ve ayrıca interstisyel nefrit ile minimal değişiklik hastalığı yapmasıyla bilinir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku (iltihap) ve böbrek › Prostaglandin yapan hücre › Hücre içi · endoplazmik retikulum zarı › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	Hemen her dokuda ve böbrekte, hücrenin içinde. Ağızdan alınır, plazma proteinine bağlı dolaşır; hücre zarından geçip COX enzimine ulaşır.
Neye etki eder?	Hücre içindeki siklooksijenaz-1 ve -2 enzimlerine geri dönüşümlü bağlanır (yarışmalı); araşidonik asit PGH2'ye dönüşemez.
Ne olur?	Prostaglandin ve tromboksan azalır → ağrı, ateş, iltihap düşer. Böbrekte afferent arteriyol genişleyemez → GFR düşer; hacim kısıtlı hastada AKI ve hiperkalemi.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ağrı, romatoid artrit ve osteoartrit, dismenore (yurt dışında).
Yan etkiler	Mide-bağırsak yakınmaları ve kanama, hemodinamik AKI, akut interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), hiperkalemi, hipertansiyon, ödem, kardiyovasküler olay riski, trombosit işlev bozukluğu.
Kontrendikasyon	Aspirin ve NSAİİ duyarlılığı, aktif peptik ülser ya da kanama, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği, koroner bypass cerrahisi sırasında, gebeliğin son üç ayı.
Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB ve diüretik (AKI riski, 'üçlü vurgun'), litiyum ve metotreksat (düzey artar), varfarin ve antiagregan (kanama), kortikosteroid (GİS kanama), fenobarbital (metabolizmayı hızlandırır).

DİKKAT
Nefrotoksik NSAİİ olarak KBH, AKI riski, kalp yetmezliği ve sirozda kaçınılır. Nefrotik sendrom ya da AKI gelişirse ilaç kesilir; bu yan etki bazen NSAİİ başladıktan aylar sonra ortaya çıkar. Gebelikte (özellikle 20. haftadan sonra) kaçınılır; emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

Ağrıda 200 mg 4–6 saatte bir; romatoid artrit ve osteoartritte 300–600 mg günde 3–4 kez; en çok 3200 mg/gün. Yemekle birlikte alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Kısa süre, en düşük dozla; kreatinin ve K izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçın (TIME: eGFR < 50); gerekirse düşük doz, kısa süre, izlemle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kaçınılır; artık böbrek işlevi korunmalıdır.

Periton diyalizi
Kaçınılır; artık böbrek işlevini korumak için.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması); diyalizle belirgin uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
AKI, AİN ile nefrotik sendrom (minimal değişiklik; klasik ilişki), hiperkalemi, tuz-su tutulumu, HT kötüleşmesi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle, düşük dozla; GİS kanama ve sıvı yüklenmesi izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla, dikkatle; AKI ve kanama riski yüksek.

Child-Pugh C
Kaçınılır (kanama, hepatorenal sendrom, AKI).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda NSAİİ'den mümkünse kaçın; gerekirse en düşük dozla, kısa süre, PPI ile. GİS kanama, ödem, HT kötüleşmesi ve AKI riski; antikoagülan, ACEİ/ARB ve diüretikle birlikte (triple whammy) verilmez.

- **TIME-to-STOP E1** sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP E2** sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz (AKI, KBH ilerlemesi).
- **TIME-to-STOP A18** sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI ya da inmede kaçınılır.
- **TIME-to-STOP C1** sınıf üyesi olarak — Oral antikoagülanla birlikte GİS kanama riski nedeniyle verilmez.
- **TIME-to-STOP C2** sınıf üyesi olarak — Ülser öyküsü, steroid ya da ek antitrombotik varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan, kalp yetersizliğinde ve KrKl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse gastroprotektif ajanla.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra fetal böbrek toksisitesi (oligohidramnios), 3. trimesterde duktus arteriyozus kapanması: kontrendike.

Emzirme

Süte geçiş verisi yetersiz; daha çok çalışılmış NSAİİ (ibuprofen) tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N02AB03 · N01AH01

Fentanil

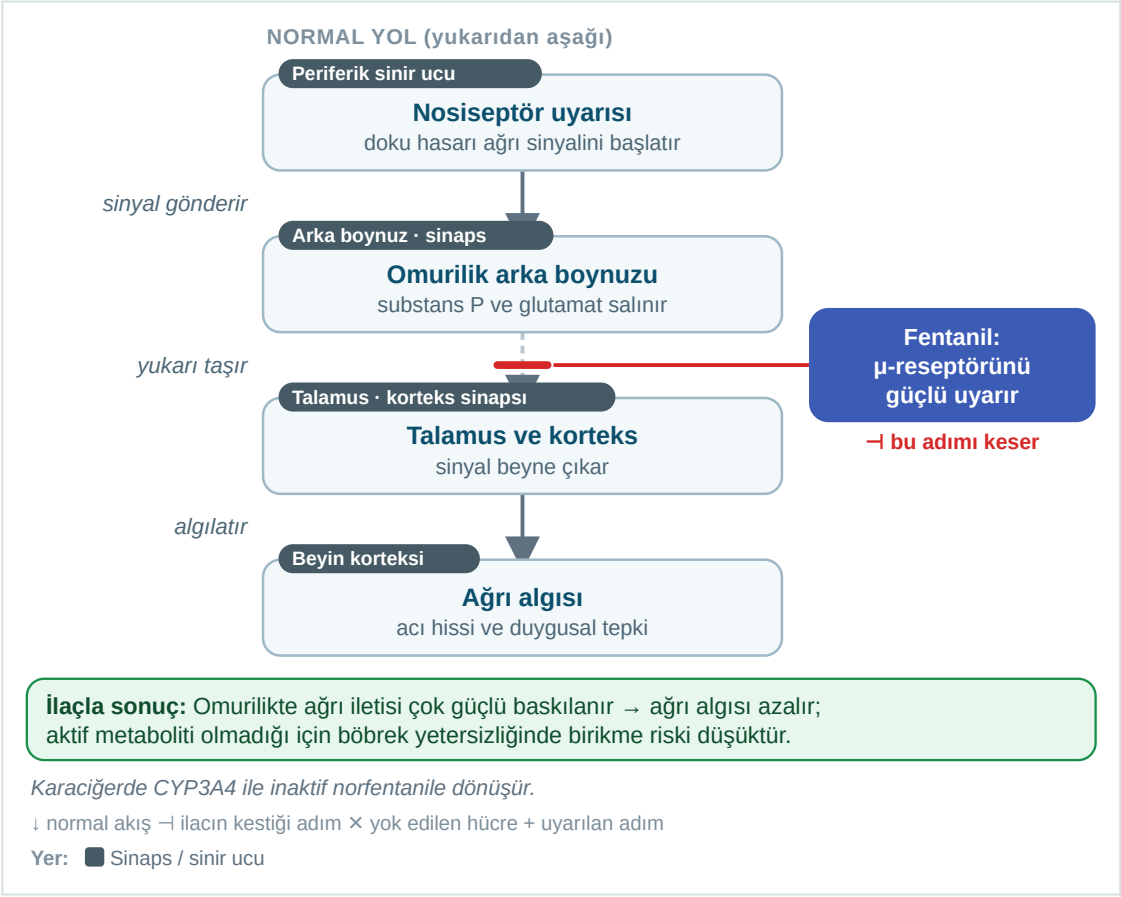
Sentetik μ-opioid agonist

Genel dahiliye | Onkoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Morfinden yaklaşık 100 kat güçlü, yağda çok çözünür sentetik opioid; metabolitleri inaktiftir, böbrek yetersizliğinde görece güvenlidir. Transdermal bant opioid-naif hastada başlanmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı (presinaptik ve postsinaptik) › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Merkezî sinir sisteminde: omurilik arka boynuzu, beyin sapı ve talamus. Kandan beyin ve omuriliğe geçer; reseptör nöron zarındadır. Yağda çok çözünür, hızla geçer.
Neye etki eder?	μ-reseptörü güçlü uyarır; reseptör G proteinine bağlıdır.
Ne olur?	Presinaptik Ca^{2+} girişi ve substans P/glutamat salınımı azalır → ağrı iletisi zayıflar. CYP3A4 ile inaktif norfentanile dönüşür.

Klinik

Endikasyon	Kronik şiddetli ağrı (transdermal bant, opioid-tolerant hastada), anestezi ve postoperatif analjezi, kanser ağrısı atağı (dil altı-nazal-bukkal).
Yan etkiler	Kabızlık, bulantı, sedasyon, solunum depresyonu, bradikardi, kas sertliği (hızlı IV), bantta uygulama yeri reaksiyonu.

Kontrendikasyon	Opioid-naif hastada transdermal form; akut ya da postoperatif ağrıda bant; ağır solunum depresyonu; MAO inhibitörü kullanımı.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (azoller, makrolidler, diltiazem, ritonavir, greyfurt) düzeyi ciddi artırır; indükleyiciler düşürür; benzodiazepin ve alkolle solunum depresyonu.

DİKKAT
Ateş, sıcak yastık, sauna ve sıcak su bant emilimini artırır, doz aşımına yol açar. Kaşektik ve yaşlı hastada emilim değişkendir. Bantlar çocuktan uzak saklanır, kullanılmış bant ikiye katlanıp atılır. Gebelikte uzun süreli kullanımda neonatal yoksunluk riski vardır.

Erişkin dozu

Transdermal bant: opioid-tolerant hastada 12–25 µg/saat ile başlanır, 72 saatte bir değiştirilir; opioid-naif hastada başlanmaz. IV: anestezide 25–100 µg bolus (anestezi/yoğun bakım uzmanı); dozlar oral morfin eşdeğerine göre hesaplanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Gerekirse dozun %50'si; titre edilir, sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; sedasyon izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; sedasyon izlenir.

Child-Pugh B
Düşük doz, uzun aralık; sedasyon ve solunum izlenir.

Child-Pugh C
Klirens düşer; düşük doz, sedasyon ve solunum yakın izlenir.

Yaşlıda kullanım

Transdermal bant opioid-naif yaşlıda başlanmaz; kararlı opioid dozu olanda kullanılır. Isı (ateş, sıcak yastık) emilimi artırır ve hipoventilasyon yapar; bant 72 saatte bir. Sedasyon, düşme, kabızlık izlenir.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak — Kronik opioid laksatif verilmeden başlanmaz; birlikte bağırsak düzenlemesi planlanır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Opioid kabızlık yapar; kronik kabızlıkta alternatif varken kaçınılır.

TIME-to-START E9 sınıf üyesi olarak — Orta-ağır ağrıda diğer seçenekler yetersizse güçlü opioid düşünülür.

TIME-to-START E10 sınıf üyesi olarak — Uzun etkili opioid alana atılım ağrısı için kısa etkili opioid eklenir.

AGS Beers 2023 benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Doğuma yakın kullanımda yenidoğanda solunum depresyonu; uzun kullanımda NOWS; yalnız gerekirse.

Emzirme
Tek doz uygun; tekrarlı ya da uzun kullanımda bebek sedasyonu izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Durogesic	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	fentanil	12 mcg/saat transdermal flaster; 25 mcg mcg/saat transdermal flaster; 50 mcg mcg/saat transdermal flaster; 75 mcg mcg/saat transdermal flaster; 100 mcg/saat transdermal flaster
Effentora	Teva	fentanil sitrat	100 mcg bukkal tablet; 200 mcg bukkal tablet; 400 mcg bukkal tablet; 800 mcg bukkal tablet
Fentanest	Türkem	fentanyl	100 mg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 500 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Fentanyl-pf	Polifarma	fentanil sitrat	100 mcg/2 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti; 500 mcg/10 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti
Fentaver	Haver Farma	fentanyl citrate · fentanil sitrat	0,1 mg/2 ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti; 0,5 mg/10 ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti
Talinat	Vem	fentanil sitrat	0,1 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 0,5 mg/10 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Fentolamin

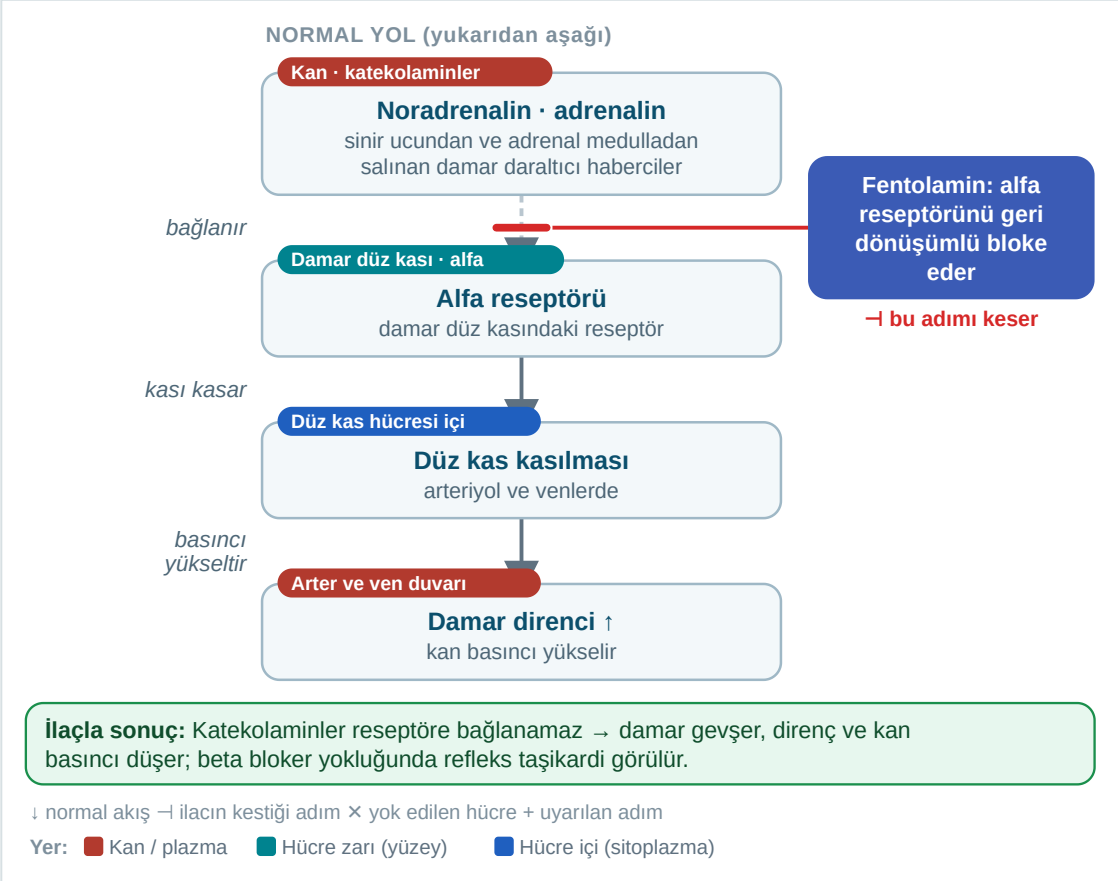
Nonselektif kompetitif alfa-adrenerjik bloker

Endokrinoloji | Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Alfa-1 ve alfa-2 reseptörlerini geri dönüşümlü bloke eden kısa etkili damar genişletici; feokromositoma krizi ve alfa agonist ekstravazasyonunda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arter ve ven düz kası › Hücre zarı (hücre dışı yüz) › **Alfa-1 ve alfa-2 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Damar düz kas hücresinin zarında. Damardan verilir, kanda dolaşır; reseptöre hücre dışından geri dönüşümlü bağlanır. Etkisi dakikalar içinde başlar ve 15–30 dakika sürer.
Neye etki eder?	Alfa-1 ve alfa-2 reseptörlerine yarışmalı (kompetitif) ve geri dönüşümlü bağlanır; katekolamin tutunamaz.
Ne olur?	Katekolaminlerin damar daraltıcı etkisi kalkar → arter ve venler genişler, direnç ve kan basıncı düşer; beta bloker yokluğunda refleks taşikardi olur.

Klinik

Endikasyon	Feokromositoma krizi ya da ameliyat sırasında hipertansiyon, katekolamin ya da vazopresör ekstravazasyonu (lokal infiltrasyon), klonidin yoksunluğu hipertansiyonu.
Yan etkiler	Hipotansiyon, refleks taşikardi, aritmi, anjina ve miyokard iskemisi, baş dönmesi, burun tıkanıklığı, bulantı-ishal.

Kontrendikasyon	Koroner arter hastalığı, yakın zamanda enfarktüs, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer antihipertansifler ve fosfodiesteraz-5 inhibitörleri hipotansiyonu artırır; epinefrin ve efedrin alfa etkisi bloke olunca beta etkisiyle hipotansiyon yapabilir.

DİKKAT
Feokromositomada beta bloker, alfa blokajı sağlanmadan verilmez (karşılıksız alfa uyarısı hipertansif krize yol açar).

Erişkin dozu

Hipertansif kriz: 1–5 mg IV bolus, gerekirse 5–15 dakikada tekrar; gerekirse 0,1–2 mg/dk infüzyon. Ekstravazasyonda 5–10 mg, 10 mL serum fizyolojik içinde etkilenen bölgeye infiltre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yanıta göre titre edilir.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; yanıta göre titre, hipotansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; yanıta göre titre, hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük bolus dozla (1 mg) başlanır; hipotansiyon, taşikardi, aritmi ve anjina izlenir. Koroner hastalık ve serebrovasküler olayda kullanılmaz. Feokromositomada beta bloker alfa blokajından önce verilmez.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda alfa blokerler kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; feokromositomada gebelikte alfa blokaj gerekirse uzman kararıyla kullanılır.

Emzirme
Veri yok; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC grubu B03AB (TİTCK; tam 7 karakterli kod yok)

Ferrik sitrat

Demir bazlı fosfat bağlayıcı

Nefroloji | Hematoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Anemi tedavisi

Bağırsakta fosfata bağlanan ve demir deposunu da dolduran fosfat bağlayıcı; hap yükü düşüktür. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi (ince bağırsak) › Bağırsak lümeni (diyet fosfatı) › Lümen içinde: ferrik demir + fosfat › **Ferrik demir (Fe^{3+}) ve diyet fosfatı**

Nerede?	Bağırsak lümeninde. Yemekle birlikte alınır, lümende çözünür; fosfatı hücreye girmeden lümende bağlar. Demirin bir kısmı emilip kana geçer.
Neye etki eder?	Fe^{3+} iyonları lümendeki fosfatı bağlayıp çözünmeyen ferrik fosfat yapar (kimyasal bağlayıcı); enzim ya da reseptörü etkilemez.
Ne olur?	Fosfat dışkıyla atılır, emilimi azalır → serum fosfatı düşer. Emilen demir ferritin ve TSAT'ı yükseltir, eritropoez uyarıcı ve IV demir ihtiyacı azalabilir. Dışkı koyulaşır.

Klinik

Endikasyon	Diyaliz bağımlı ve diyaliz bağımlı olmayan KBH'de hiperfosfatemi; diyaliz bağımlı olmayanda demir eksikliği anemisi.
Yan etkiler	İshal, kabızlık, bulantı, dışkı renginde koyulaşma, hiperferritinemi ve demir yüklenmesi, hiperkalsemi (ender).
Kontrendikasyon	Demir yüklenmesi sendromları (hemokromatoz), ilaç bileşenine aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Demir kullananlarda demir yüklenmesi riski; kinolon ve tetrasiklinlerin emilimi azalır (ayrı zamanda alınır); C vitamini demir emilimini artırır; doksisiklin ve levotiroksin aralığı bırakılır.

DİKKAT
Öğünle birlikte (öğünle çiğnenerek ya da yutularak) alınır; öğünden bağımsız alınan bağlayıcı işe yaramaz. Demir parametreleri izlenir ve ek IV demir ihtiyacı yeniden değerlendirilir.

Erişkin dozu

ABD etiketi: diyalizdeki hastada hiperfosfatemi için başlangıç 2 tablet (1 tablet = 1 g ferrik sitrat = 210 mg ferrik demir) günde 3 kez, öğünle; haftalık ya da daha uzun aralıkla günde 1-2 tablet artırılır; en çok 12 tablet/gün. ND-KBH'de demir eksikliği anemisinde 1 tablet günde 3 kez. AB KÜB (Fexeric) başlangıç dozu farklıdır; ürün bilgisine bakılır. Serum fosfatına göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
KBH dışında endikasyon yok; kullanılırsa ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez; ferritin ve TSAT izlenir.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; ferritin ve TSAT izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; ferritin ve TSAT izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; fosfat bağlayıcı olarak öğünle, ferritin ve TSAT izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; fosfat bağlayıcı olarak öğünle.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (önemsiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; sistemik demir emilimi artabilir, ferritin ve TSAT izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar beklenmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış (ağır yetmezlik çalışmalara alınmadı).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda demir yükü (ferritin, TSAT) ve GİS yan etkileri (koyu dışkı, ishal, kabızlık, bulantı) izlenir; öğünle alınır. Ferritin > 800–1000 ng/mL ya da TSAT çok yüksekse doz azaltılır; demir yükü hastalıklarında kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte genellikle kaçınılır. Demir içeren ürünler çocuklarda ağır zehirlenme yapar, çocuklardan uzak saklanır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ferrisita	Rdc Araştırma Geliştirme	ferric citrate	107,7 mg/5 ml surup

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BD11

Fesoterodin

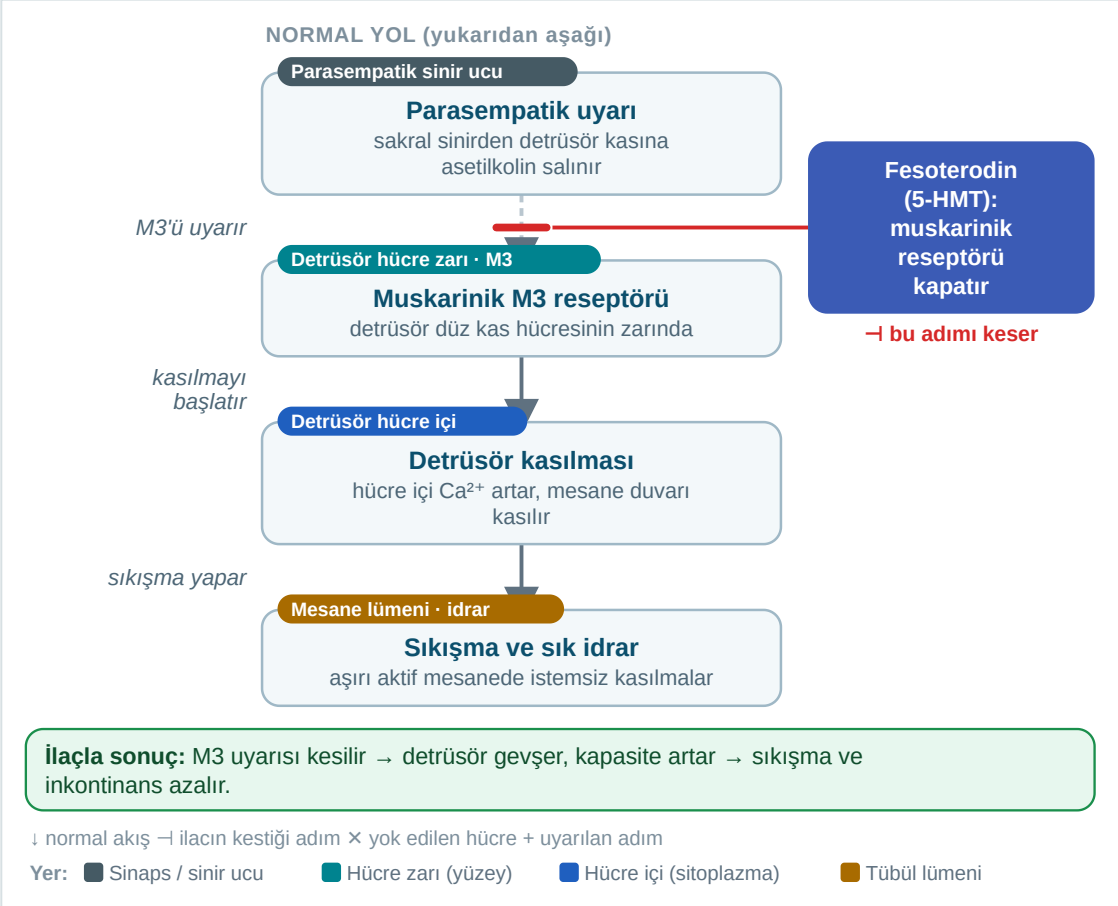
Antimuskarinik (mesane; ön ilaç, aktif metaboliti 5-hidroksimetil tolterodin)

Geriatri | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

Ön ilaçtır: plazma esterazlarıyla aktif metabolit 5-HMT'ye dönüşür; muskarinik reseptörleri kapatır. Aşırı aktif mesanede kullanılır. CrCl < 30 ve güçlü CYP3A4 inhibitörü kullanımında en çok 4 mg.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Mesane detrüsör düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **Muskarinik M3 reseptörü**



Nerede?	Alt üriner sistemde, mesane detrüsör düz kası. Oral ilaç emilir, plazma esterazlarıyla aktif metabolit 5-HMT'ye dönüşür; kan-beyin bariyerini az geçer.
Neye etki eder?	Aktif metaboliti 5-HMT detrüsör hücre zarındaki muskarinik reseptörleri kapatır (kompetitif antagonist).
Ne olur?	Asetilkolin uyarısı kesilir → detrüsör gevşer, mesane kapasitesi artar → sıkışma ve sık idrar azalır.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane (sıkışma, sık idrar, sıkışma tipi inkontinans).
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, bulanık görme, baş ağrısı, dispepsi, idrar retansiyonu, konfüzyon (yaşlı), QT uzaması (nadir), anjiyoödem (nadir).
Kontrendikasyon	Antimuskarinik: dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır mide-bağırsak obstrüksiyonu, ileus, toksik megakolon, miyastenia gravis.

Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) düzeyi artırır: en çok 4 mg; güçlü indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin) etkiyi azaltır; diğer antikolinerjikler yükü artırır.

DİKKAT
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde ve CYP3A4 inhibitörüyle doz sınırı uygulanır; rezidüel idrar izlenir.

Erişkin dozu

4 mg/gün tek doz; gerekirse 8 mg/gün. CrCl < 30, orta karaciğer yetmezliği ya da güçlü CYP3A4 inhibitörü: en çok 4 mg/gün. Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz. Tablet bütün yutulur.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez (CrCl 30–80).	CrCl < 30: en çok 4 mg/gün.	En çok 4 mg/gün; veri yetersiz, dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Çalışılmamış; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	Çalışılmamış.	Veri yetersiz.	Nefrotoksik değil; idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	En çok 4 mg/gün.	Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

4 mg ile başla; böbrek ve karaciğer işlevine göre en çok 4 mg. Antikolinerjik yan etki, kabızlık, bilişsel bozulma ve retansiyon izlenir; kolinesteraz inhibitörü kullananda dikkat.

- **TIME-to-STOP F1** (sınıf üyesi olarak) — BPH'li erkekte LUTS ve rezidüel idrar > 150 mL varsa verilmez; retansiyonu ağırlaştırır.
- **TIME-to-STOP F2** (sınıf üyesi olarak) — Kronik dar açılı glokomda kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP F3** (sınıf üyesi olarak) — BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta rezidüel idrar ölçülmeden başlanmaz.
- **TIME-to-STOP B7** (sınıf üyesi olarak) — Deliryum ya da demansta antikolinerjik yük bilişi bozar; kullanılmaz.

AGS Beers 2023 güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; kaçınılır.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fosetaz	Abdi İbrahim	fesoterodin fumarat	4 mg uzatılmış salimli film kapli tablet; 8 mg uzatılmış salimli film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Toviaz	Pfizer Pfe İlaçları	fesoterodin fumarat	4 mg 28 uzatilmis salimli tablet; 4 mg uzatilmis salimli tablet; 8 mg 28 uzatilmis salimli tablet; 8 mg uzatilmis salimli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07AA12

Fidaksomisin

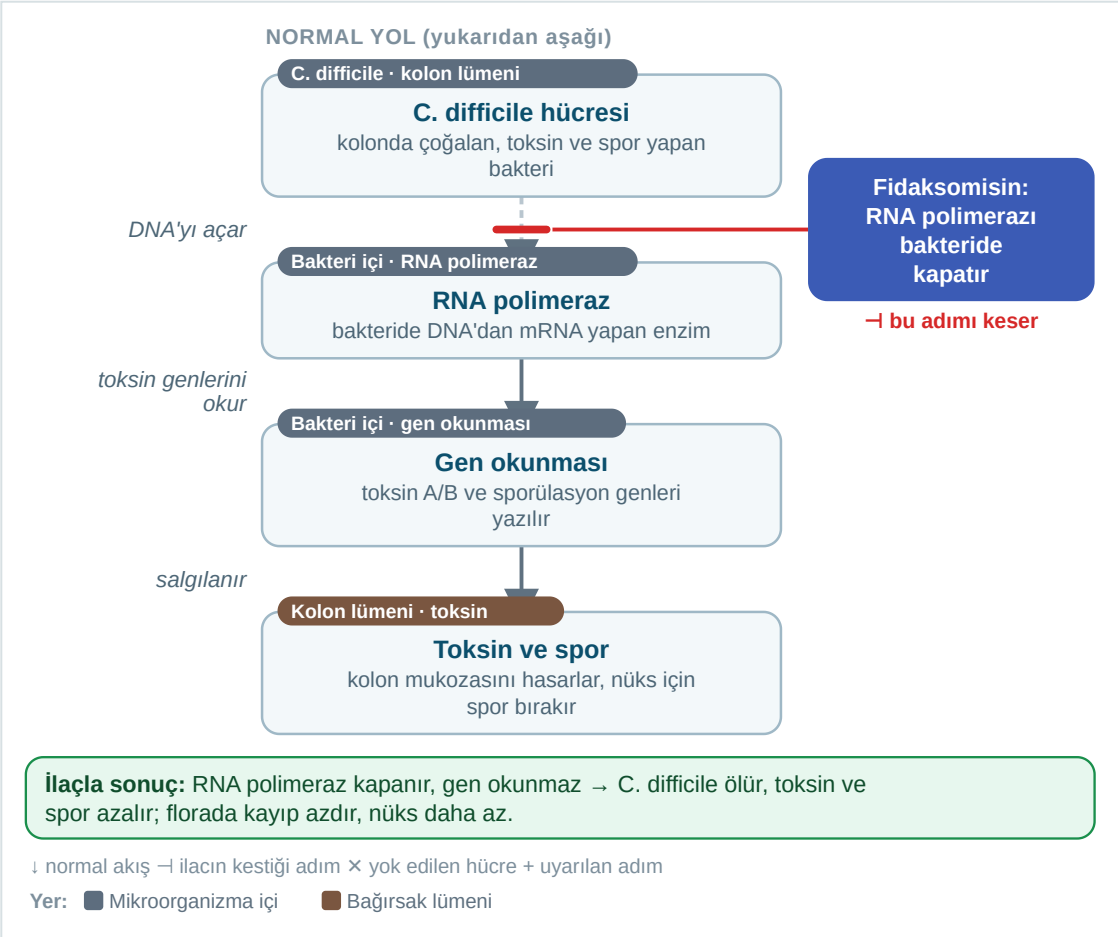
Makrosiklik antibiyotik (dar spektrumlu)

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar | Gastrointestinal ilaçlar

Clostridioides difficile'yi RNA polimeraz inhibisyonuyla öldüren, bağırsakta kalan dar spektrumlu antibiyotik; vankomisine göre nüksü azaltır. Tuzak: sistemik enfeksiyonda etkisiz, maliyet ve geri ödeme.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak (kolon) › Clostridioides difficile › Bakteri hücresi içi › **RNA polimeraz (σ faktör kompleksi)**



Nerede?	Kolon lümeninde, C. difficile bakterisinin içinde. Ağızdan alınan ilaç neredeyse hiç emilmez, bağırsak lümeninde yüksek konsantrasyonda kalır.
Neye etki eder?	Bakteri RNA polimerazına bağlanır, enzimin DNA'yı açma (açık kompleks) evresini engeller; transkripsiyon başlamaz (bakterisidal).
Ne olur?	Toksin ve spor yapımı için gereken genler okunmaz → C. difficile ölür, toksin üretimi ve sporülasyon azalır; normal bağırsak florası büyük ölçüde korunur.

Klinik

Endikasyon	C. difficile ilişkili ishal (ilk atak ve nüks; yaşlı ve yüksek nüks riskli hastada tercih edilir).
Yan etkiler	Bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, kanama (GİS), aşırı duyarlılık (anjiyoödem, döküntü) nadir; ilacın sistemik emilimi çok düşüktür.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da makrolid sınıfına aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	P-glikoprotein substratıdır; güçlü P-gp inhibitörleri (siklosporin) sistemik düzeyi artırır ama doz ayarı gerekmez; metronidazol ve vankomisinle birlikte kullanım gerekmez.

DİKKAT
Ağızdan alınan ilaç bağırsakta kalır; sistemik enfeksiyonu tedavi etmez. Gereksiz antibiyotikler ve PPI sonlandırılır; nüks riski düşük ama sıfır değildir.

Erişkin dozu

200 mg ağızdan günde 2 kez, 10 gün (yemekle ya da yemeksiz); nüks riski yüksekse genişletilmiş seçenek: 5 gün günde 2 kez, sonra gün aşırı 20 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (sistemik emilim çok düşük).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (sistemik düzeyi çok düşük).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; sistemik emilim çok düşük, ayar önerilmez, dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez. C. difficile nüksü yaşlıda sık olduğundan vankomisine göre tercih edilebilir. Bulantı ve karın ağrısı olabilir; gereksiz antibiyotik ve PPI sonlandırılır, hidrasyon sağlanır.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte yeterli veri yok; sistemik emilimi çok düşüktür. Gerekirse (ağır C. difficile) yarar-risk değerlendirilerek kullanılır; vankomisin ilk tercihtir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emilimi çok düşük olduğundan emzirmede dikkatle kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dificlir	Eip Eczacıbaşı	fidaksomisin	200 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L03AA02

Filgrastim

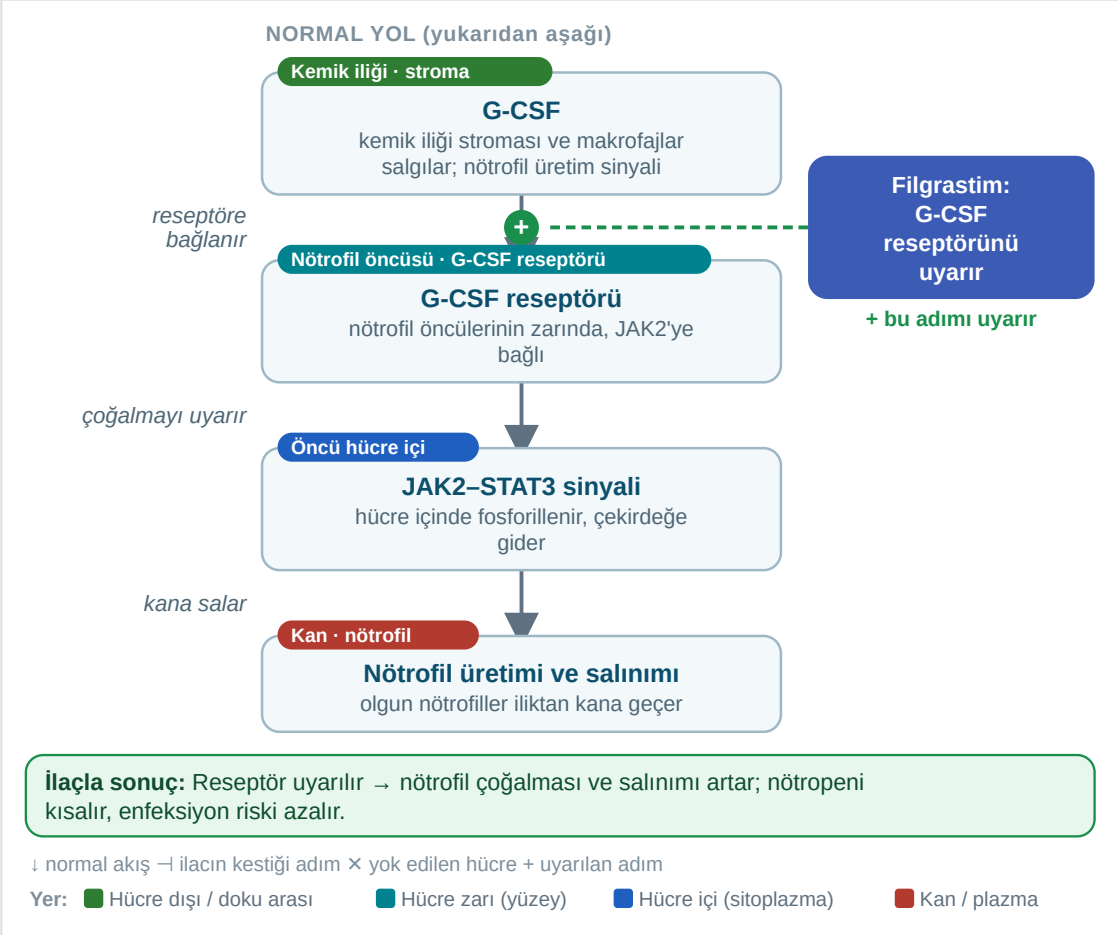
Rekombinant G-CSF (kısa etkili)

Hematoloji | Onkoloji | Hematopoetik büyüme faktörleri ve mobilizasyon ajanları

Nötrofil üretimini artıran G-CSF; kemoterapiye bağlı nötropeni ve kök hücre mobilizasyonunda kullanılır. Tuzak: kemik ağrısı, dalak rüptürü (nadir) ve kemoterapiden 24 saat öncesinde verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Nötrofil öncü hücresi › Hücre zarı (G-CSF reseptörü) › **G-CSF reseptörü**



Nerede?	Kandan kemik iliğine ulaşır; nötrofil öncülerinin zarındaki reseptörlere dışarıdan bağlanır. Hücre içine girmez.
Neye etki eder?	G-CSF reseptörüne bağlanır ve reseptörü uyarır; JAK2–STAT3 yolunu açar.
Ne olur?	Nötrofil öncülerinin çoğalması ve olgunlaşması artar, iliktan kana salınım hızlanır → nötropeni kısalır; CD34+ hücreler dolaşıma çıkar (mobilizasyon).

Klinik

Endikasyon	Kemoterapiye bağlı febril nötropeni önleme ve kısaltma, periferik kan kök hücre mobilizasyonu, ağır kronik nötropeni, nötropenik hastada transplantasyon sonrası.
Yan etkiler	Kemik ağrısı, lökositoz, splenomegali ve dalak rüptürü (nadir), ARDS, kılcal sızıntı sendromu, orak hücre krizi, nadiren glomerülonefrit; uzun kullanımda MDS/AML (ağır konjenital nötropeni).

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Sitotoksik kemoterapiden 24 saat önce ve kemoterapi sırasında verilmez; lityum nötrofil üretimini artırır; formal önemli etkileşme yok.

DİKKAT
Kan sayımı izlenir; nötrofil 10.000/µL'yi aşınca kesilir. Orak hücre hastalığında dikkat. Sol üst kadran ağrısında dalak değerlendirilir.

Erişkin dozu

Nötropeni: 5 µg/kg/gün subkutan, kemoterapiden en az 24 saat sonra, nötrofil toparlanana dek. Mobilizasyon: 10 µg/kg/gün subkutan, toplamadan önce 4–5 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (peptid; reseptör aracılı yıkım). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir: glomerülonefrit; kılcal sızıntı sendromunda AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kemik ağrısı, splenomegali ve lökositoz izlenir. Yaşlıda kemoterapi sonrası febril nötropeni riski yüksek olduğundan profilaksi sık endikedir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riske baskınsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme ya da tedavi kararı yarar-riske göre verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Filgrastim-turgut	Turgut İlaçları	filgrastim	30 miu/0,5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 48 miu/0,5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fraven	Arven	filgrastim	30 miu/0,5 ml IV infuzyon/SC enjeksiyon icin cozelti iceren kullanima hazir enjektor; 48 miu/0,5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Leucostim	Dem	filgrastim	15 miu SC/IV kullanima hazir enjektör; 30 miu SC/IV kullanima hazir enjektor/kutu
Leukoplus	Hasbiotech	filgrastim	30 miu/ml SC/IV enjeksiyon/infuzyon icin coz, iceren flakon
Nivestim 30 Mu	Orna Tekstil Kimyevi Mad	filgrastim	0,5 ml SC/IV enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Nivestim 48 Mu	Orna Tekstil Kimyevi Mad	filgrastim	0,5 ml SC/IV enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Tevagrastim	Teva	filgrastim	30 miu/0,5 ml SC/IV enjeksiyon/infuzyon icin cozelti iceren kullanima hazir enjektor 1 enjektor; 30 miu/0,5 ml SC/IV enjeksiyon/infuzyon icin cozelti iceren kullanima hazir enjektor 5 enjektor; 48 miu/0,8 ml SC/IV enjeksiyon/infuzyon icin cozelti iceren kullanima hazir enjektor 1 enjektor; 48 miu/0,8 ml SC/IV enjeksiyon/infuzyon icin cozelti iceren kullanima hazir enjektor 5 enjektor
Zarzio 30 Mu	Sandoz	filgrastim	0,5 ml enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Zarzio 48 Mu	Sandoz	filgrastim	0,5 ml enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04CB01

Finasterid

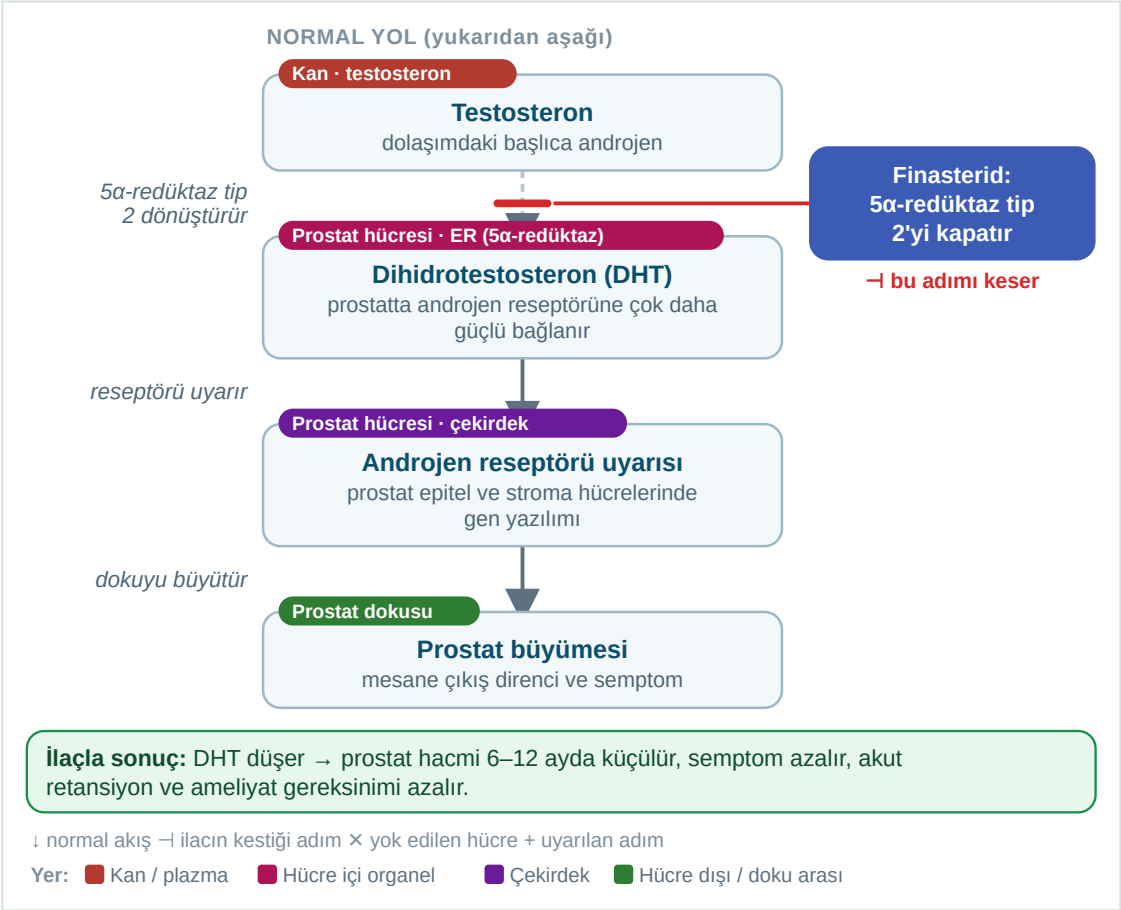
5-alfa redüktaz inhibitörü (tip 2)

Genel dahiliye | Geriatri | Ürolojik ilaçlar

Testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü kesen ilaç; benign prostat hiperplazisinde prostat hacmini küçültür ve akut retansiyon riskini azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üriner sistem (prostat) › Prostat epitel ve stroma hücresi › Hücre içi (ER ve çekirdek zarı) › **Tip 2 5α-redüktaz**



Nerede?	Prostat epitel ve stroma hücrelerinin içinde (ER ve çekirdek zarındaki enzim). Ağızdan emilir, kandan hücreye ulaşır.
Neye etki eder?	Tip 2 5α-redüktaz enzimini seçici ve geri dönüşsüz inhibe eder; testosteron DHT'ye çevrilemez.
Ne olur?	Prostat DHT'si %90'a, serum DHT'si yaklaşık %70 düşer → prostat 6–12 ayda %20–25 küçülür, semptom azalır; PSA yaklaşık yarıya iner.

Klinik

Endikasyon	Benign prostat hiperplazisi (özellikle büyük prostatta alfa-blokerle kombinasyon); erkek tipi saç dökülmesi (düşük dozla).
Yan etkiler	Libido azalması, erektil işlev bozukluğu, ejakülasyon bozukluğu, jinekomasti, memede hassasiyet, depresyon; PSA düzeyini yaklaşık yarıya düşürür.

Kontrendikasyon	Kadın ve çocuk; gebelik.
Etkileşimler	Önemli etkileşim yoktur; alfa-blokerle kombinasyon tek tek ilaçlardan daha etkindir.

DİKKAT
PSA yaklaşık yarı oranında düşer: 6–12 aylık tedavi sonrası ölçülen PSA iki katına çarpılarak yorumlanır. Gebe ya da gebelik ihtimali olan kadın ezilmiş ya da kırık tablete dokunmamalıdır (erkek fetüste genital malformasyon riski). MTOPS çalışmasında akut retansiyon ve girişim ihtiyacını azaltan finasterid ve kombinasyondu, doksazosin tek başına azaltmadı.

Erişkin dozu

BPH: 5 mg günde 1 kez; etki 3–6 ayda ortaya çıkar. Saç dökülmesinde 1 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (eGFR 9'a kadar çalışılmış).

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; ayar önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Veri sınırlı; dikkatle.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; karaciğerde yıkıldığı için dikkatle.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; karaciğerde yıkıldığı için dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez; 5 mg'ın etkisi 3–6 ayda başlar. PSA yaklaşık yarıya düşer (yorumlarken iki ile çarpılır). Cinsel işlev bozukluğu ve depresif belirti bildirilmiştir; gebe ya da gebelik planlayan kadın tablete dokunmaz.

TIME-to-START G2# sınıf üyesi olarak Büyük prostatta alfa-1 bloker ile 5-alfa redüktaz inhibitörü birlikte başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendike: erkek fetüste dış genital anomali; gebe kırık ya da ezik tablete dokunmaz.

Emzirme
Kadında endike değil; süte geçişi veri yok; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dilaprost	Biofarma	finasteride	5 mg film kapli tablet
Finarid	Nobel	finasterid	5 mg film tablet
Proscar	Merck Sharp Dohme İlaçları, Organon Turkey İlaçları	finasteride · finasterid	5 mg film kapli tablet; 5 mg film tablet
Prosterit	Koçak Farma	finasterid	5 mg film tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03DA05

Finerenon

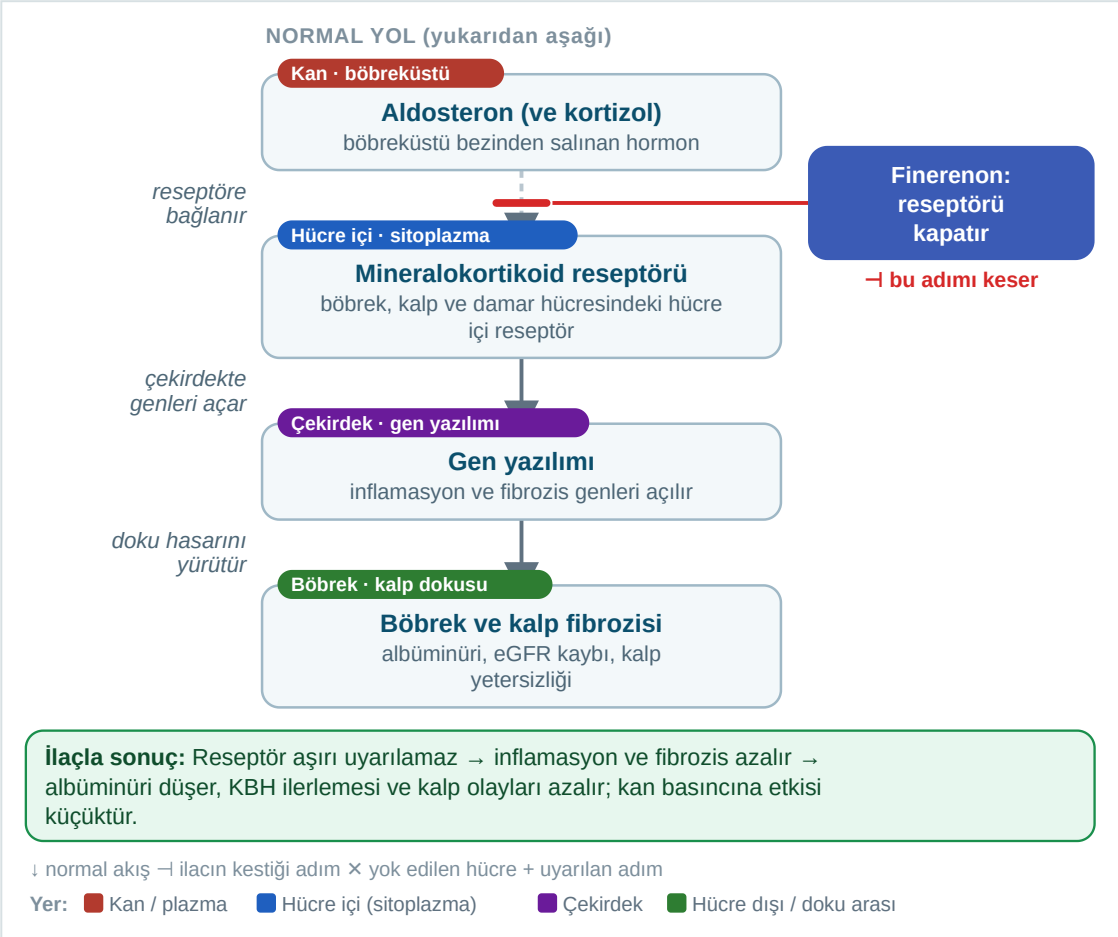
Steroid olmayan seçici mineralokortikoid reseptör antagonisti

Nefroloji | Endokrinoloji | Kardiyoloji | RAS blokerleri ve MRA | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler

Steroid olmayan seçici mineralokortikoid reseptör antagonisti; tip 2 diyabetli albüminürik KBH'de böbrek ve kalp olaylarını azaltır. Gebelikte kesilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek, kalp ve damar › Tübül, podosit, kalp ve damar hücresi › Hücre içi (sitoplazma → çekirdek) › **Mineralokortikoid reseptörü**



Nerede?	Hücre içinde. Steroid olmayan hacimli bir molekül; zardan geçip sitoplazmadaki reseptöre ulaşır. Böbrek ve kalbe dengeli dağılır; karaciğerde CYP3A4 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Mineralokortikoid reseptörüne bağlanır; aldosteron ve kortizolün reseptörü açmasını engeller, kofaktör alımını bozar (antagonist).
Ne olur?	İltihap ve fibrozis genleri kapanır → albüminüri, KBH ilerlemesi ve kalp olayları azalır. Hiperkalemi riski vardır (K^+ izlenir); kan basıncına etkisi küçüktür.

Klinik

Endikasyon	Albüminürik (UACR ≥ 30 mg/g) tip 2 diyabetle ilişkili KBH'de RAS blokajı ve SGLT2 inhibitörüne ek; ejeksiyon fraksiyonu korunmuş ya da hafif azalmış kalp yetersizliği.

Yan etkiler	Hiperkalemi (en önemlisi), başlangıçta eGFR'de küçük ve geri dönüşlü düşüş, hipotansiyon, hiponatremi.
Kontrendikasyon	Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (itrakonazol, ketokonazol, klaritromisin) birlikte kullanım; Addison hastalığı.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri kontrendike; orta-zayıf inhibitörler ve greyfurt düzeyi artırır; CYP3A4 indükleyicileri etkisini azaltır; potasyum destekleri, trimetoprim ve diğer potasyum tutucularla hiperkalemi.

DİKKAT

Gebelik: hayvan çalışmalarında üreme toksisitesi var; gebelik planlanınca ya da öğrenilince kesilir, doğurganlık çağındaki kadın etkili kontrasepsiyon kullanır. Emzirme: önerilmez. Potasyum ve eGFR başlangıçta, 4. haftada ve sonra düzenli izlenir; K > 5,5 mmol/L ise ara verilir, ≤ 5,0'de 10 mg ile yeniden başlanır.

Erişkin dozu

eGFR ≥ 60: 20 mg/gün; eGFR 25–59: 10 mg/gün ile başlanır, 4 hafta sonra potasyum ≤ 4,8 mmol/L ise 20 mg/güne çıkılır. Başlamak için potasyum ≤ 5,0 mmol/L olmalı.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
20 mg/gün; K ≤ 5,0 ise başlanır.

eGFR 30–59
10 mg ile başla; 4 haftada K ≤ 4,8 ise 20 mg.

eGFR 15–29
eGFR 25–29: 10 mg ile başlanır; < 25'te başlanmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Başlanmaz; eGFR < 15'e düşerse kesilir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; önerilmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi; başlangıçta eGFR'de kısa süreli düşüş (hemodinamik) görülebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; potasyum daha sık izlenir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; eGFR'ye göre 10 ya da 20 mg. Hiperkalemi ve AKI için potasyum ve kreatinin izlenir; başlamadan K ≤ 5,0 mmol/L olmalı. Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak K tutucu ilaçlar eGFR < 30'da potasyum yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte kaçınılır, doğurganlık çağında etkili doğum kontrolü.

Emzirme
Süte geçişi hayvan çalışmalarında gösterilmiş; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kerendia	Bayer Türk	finerenon	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BA01

Fitomenadion (K vitamini)

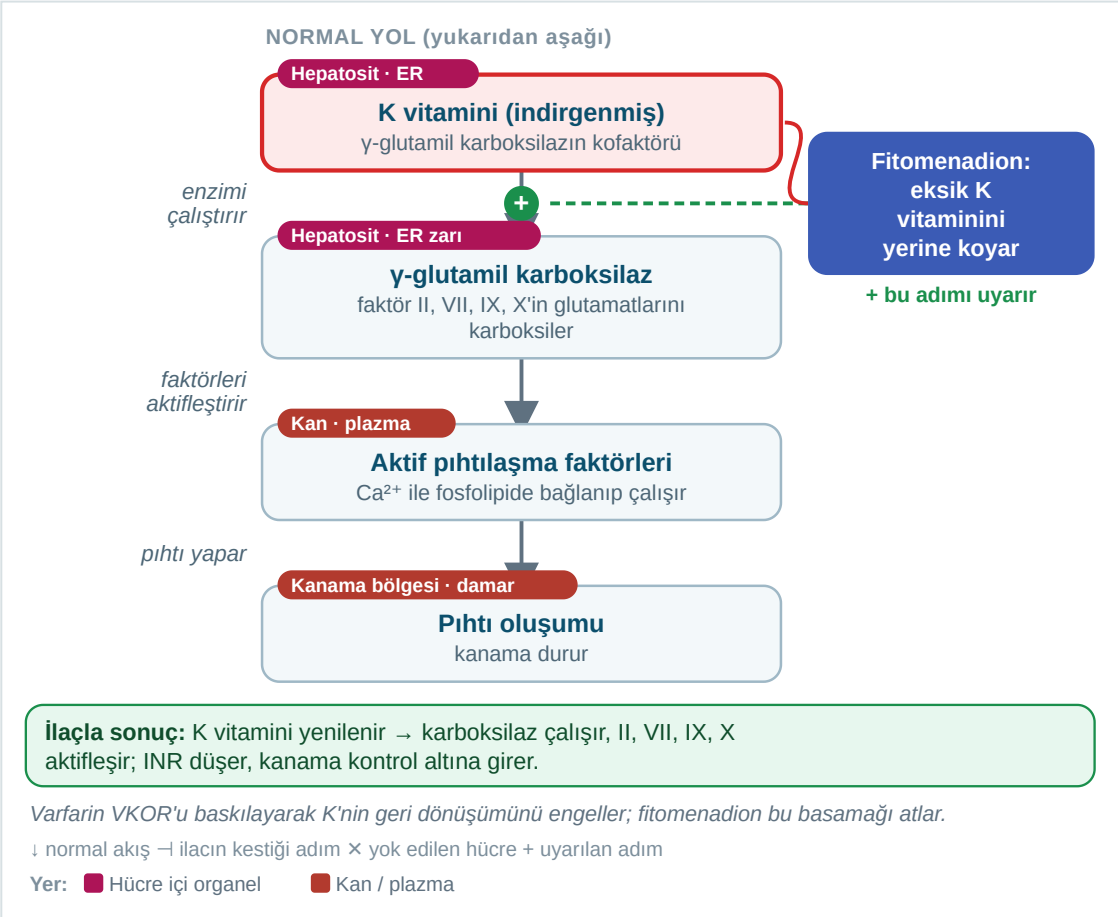
K vitamini (vitamin K1)

Hematoloji | Genel dahiliye | Hemostatik ve fibrinolitikler | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Karaciğerde K'ya bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin (II, VII, IX, X) yapımını sağlayan vitamin; varfarin aşırı dozunda ve K eksikliği kanamasında kullanılır. IV hızlı verilirse anafilaktoid reaksiyon yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Endoplazmik retikulum › **γ-glutamil karboksilaz (VKOR ile)**



Nerede?	Karaciğerde hepatosit endoplazmik retikulumunda. Oral ya da IV verilir, kanla karaciğere ulaşır ve hücre içine girer.
Neye etki eder?	γ-glutamil karboksilazın kofaktörüdür: faktör II, VII, IX, X ile protein C ve S'nin glutamat kalıntılarını karboksile eder; VKOR ile indirgenip yeniden kullanılır.
Ne olur?	Karboksile faktörler kalsiyumla fosfolipide bağlanabilir ve aktifleşir → pıhtılaşma düzelir, INR düşer; varfarinin VKOR baskısı bypass edilir (6–12 saatte etki).

Klinik

Endikasyon	Varfarin ve K antagonisti aşırı antikoagülasyonunun geri çevrilmesi, K vitamini eksikliğine bağlı hipoprotrombinemi (malabsorpsiyon, antibiyotik, safra yolu tıkanıklığı).

Yan etkiler	IV hızlı verilirse anafilaktoid reaksiyon, bronkospazm, hipotansiyon; enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık; yüksek doz sonrası varfarine direnç.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddeye (polioksietilen kastor yağı) aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Varfarinin etkisini ortadan kaldırır (yüksek dozda sonraki varfarin dozlarına direnç); sefalosporin ve kolestiramin K düzeyini etkiler.

DİKKAT

IV yol yalnız ciddi kanamada, yavaş (en çok 1 mg/dk) ve seyreltilmiş verilir. Majör kanamada tek başına yetmez: protrombin kompleks konsantresi eklenir. Karaciğer yetmezliğinde sentez bozuk olduğundan yanıt vermez.

Erişkin dozu

Kanamasız INR 4,5–10: oral 1–2,5 mg; INR > 10: oral 2,5–5 mg. Majör kanama: 5–10 mg yavaş IV + PCC. K eksikliği: oral ya da IV 10 mg günde 1 kez (1–3 gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır (veri sınırlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yanıtı INR ile izle.

Child-Pugh C
Yanıt zayıf olabilir; INR düzelmezse sentez yetmezliği düşün.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Varfarin kullanan yaşlıda INR yükselmesinde düşük oral doz (1–2,5 mg) tercih edilir; yüksek dozda sonraki varfarin ayarı güçleşir. Majör kanamada IV yavaş + PCC.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli durumlarda (K eksikliği, varfarin dışı kanama) kullanılabilir; yararı riskten fazladır.

Emzirme
Süte geçer; önerilen dozlarda emzirmeyle uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Konakion	Aa Danışmanlık Eğitim Organizasyon Tıbbi Ürünler	phytomenadione	10 mg/ml ampul
Konakion Mm Pediatrik Ampul	Aa Danışmanlık Eğitim Organizasyon Tıbbi Ürünler	phytomenadione	2 mg/0,2 ml

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Selovita-k1	Haver Farma	vitamin k1 (fitomenadion)	2 mg/0,2 ml pediatrik çözelti; 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (2): Calcidose, Calcimax K

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Florokinolonlar

ilaç sınıfı

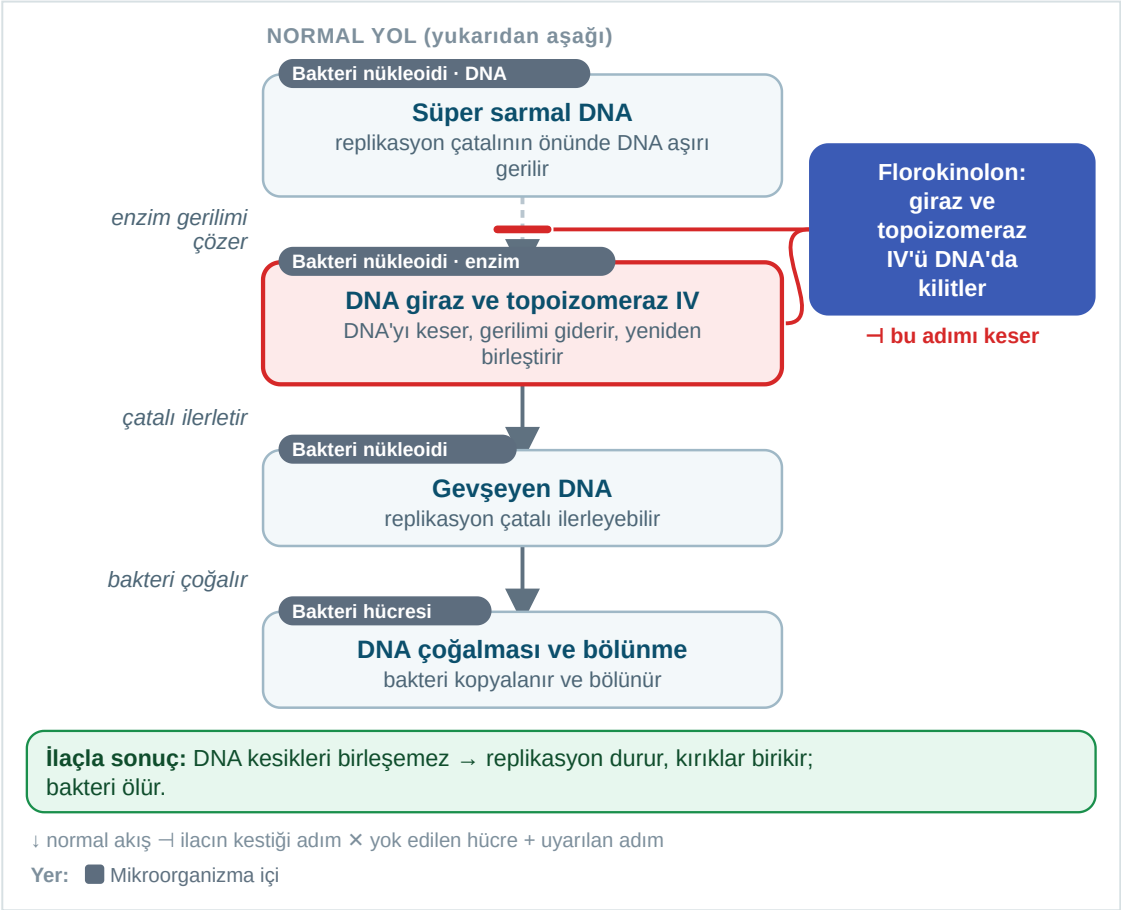
İlaç sınıfı · florokinolon antibiyotik (DNA giraz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri DNA giraz ve topoizomeraz IV'ü kilitleyen bakterisidal antibiyotikler. Tuzaklar: böbrek yetmezliğinde doz ayarı, tendon rüptürü (nakil, steroid), QT uzaması; fosfat bağlayıcı ve katyonlarla emilim düşer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · DNA › **DNA giraz ve topoizomeraz IV**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, nükleoidde. Ağızdan iyi emilen ilaç porinlerle hücreye girer; idrar, prostat ve akciğere iyi geçer.
Neye etki eder?	Gram-negatiflerde DNA giraz (topoizomeraz II), gram-pozitiflerde topoizomeraz IV'ü DNA ile birlikte kilitler; kesilen DNA zincirleri yeniden birleşemez.
Ne olur?	DNA çift sarmal kırıkları birikir, replikasyon ve transkripsiyon durur → bakteri ölür (bakterisidal, konsantrasyona bağlı). İnsan topoizomerazına etkisi zayıftır.

Klinik

Endikasyon	Komplike idrar yolu enfeksiyonu ve pyelonefrit, prostatit, solunum yolu enfeksiyonları (levofloksasin, moksifloksasin), Pseudomonas, karın içi enfeksiyon (metronidazolle), enterik enfeksiyonlar (Salmonella, Shigella), tüberküloz (ikinci basamak), kemik-eklem enfeksiyonu; yalnız başka seçenek yoksa.

Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı; tendinit ve tendon rüptürü, QT uzaması, MSS etkileri (ajitasyon, deliryum, nöbet), periferik nöropati, disglisemi (özellikle diyabette), aort anevrizması-diseksiyonu, miyastenide kötüleşme, fotosensitivite, C. difficile kolit, nadiren hepatotoksisite.
Kontrendikasyon	Florokinolona aşırı duyarlılık; önceki tendon hasarı; miyasteni gravis; gebelik ve emzirme (göreli); QT uzaması ve proaritmik durumlar.
Etkileşimler	Çok değerlikli katyonlar emilimi düşürür: antasit (Al, Mg), kalsiyum, demir, magnezyum, sevelamer ve lantan; kinolon bunlardan 2 saat önce ya da 6 saat sonra alınır. QT uzatanlarla (makrolid, azol, amiodaron, ondansetron) aritmi; kortikosteroidle tendon rüptürü; varfarin etkisi artar; siprofloksasin CYP1A2'yi inhibe eder (teofilin, tizanidin); NSAİİ ile nöbet; antidiyabetiklerle hipoglisemi.

DİKKAT
Tendon yakınması çıkarsa ilaç kesilir; böbrek nakli alıcısı, diyaliz hastası, ileri yaş ve steroid kullanımında risk yüksektir. QT, hipokalemi ve hipomagnezemide dikkat. Kalsiyum, demir ve fosfat bağlayıcılarla en az 2 saat ara. Aort anevrizması öyküsünde kaçınılır. Gebelik ve emzirmede kaçınılır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Siprofloksasin: oral 250–750 mg günde iki kez; IV 400 mg 12 saatte bir. Levofloksasin: 500–750 mg günde bir. Moksifloksasin: 400 mg günde bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Siprofloksasin CrCl 30–50'de 250–500 mg 12 saatte bir.	Siprofloksasin CrCl 5–29'da 250–500 mg 18 saatte bir.	Siprofloksasin 250–500 mg 24 saatte bir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Siprofloksasin 250–500 mg 24 saatte bir, seanstan sonra.	Oral siprofloksasin 250–500 mg 24 saatte bir; peritonitte IP doz protokole göre.	HD ve PD: hayır (az).	Akut interstisyel nefrit, kristalüri; kreatinin yükselmesi.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; karaciğer testi izlenir.	Veri sınırlı; moksifloksasin önerilmez.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda tendinit ve tendon rüptürü (özellikle steroidle), deliryum, nöbet, QT uzaması, disglisemi ve aort anevrizması-diseksiyonu riski artar; kısa tutulur, alternatif varsa seçilmez. Kreatinin klirensine göre ayarlanır.

TIME-to-STOP F6 · sınıf üyesi olarak — Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez.

AGS Beers 2023 yaşlıda dikkatle; deliryum öyküsünde kaçınılmalı; tendon rüptürü, nöbet, QT riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır; alternatif varsa seçilmez. Kinolonlar kıkırdak gelişimi açısından çekincelidir; gerekirse yarar-zarara göre.

Emzirme
Süte geçer; emzirmede önerilmez (kısa kullanımda dikkatle).

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Siprofloksasin	Ciflosin, Cipronatin, Sifloks, Cipro

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Levofloksasin, Moksifloksasin, Ofloksasin, Norfloksasin

ATC H02AA02

Fludrokortizon

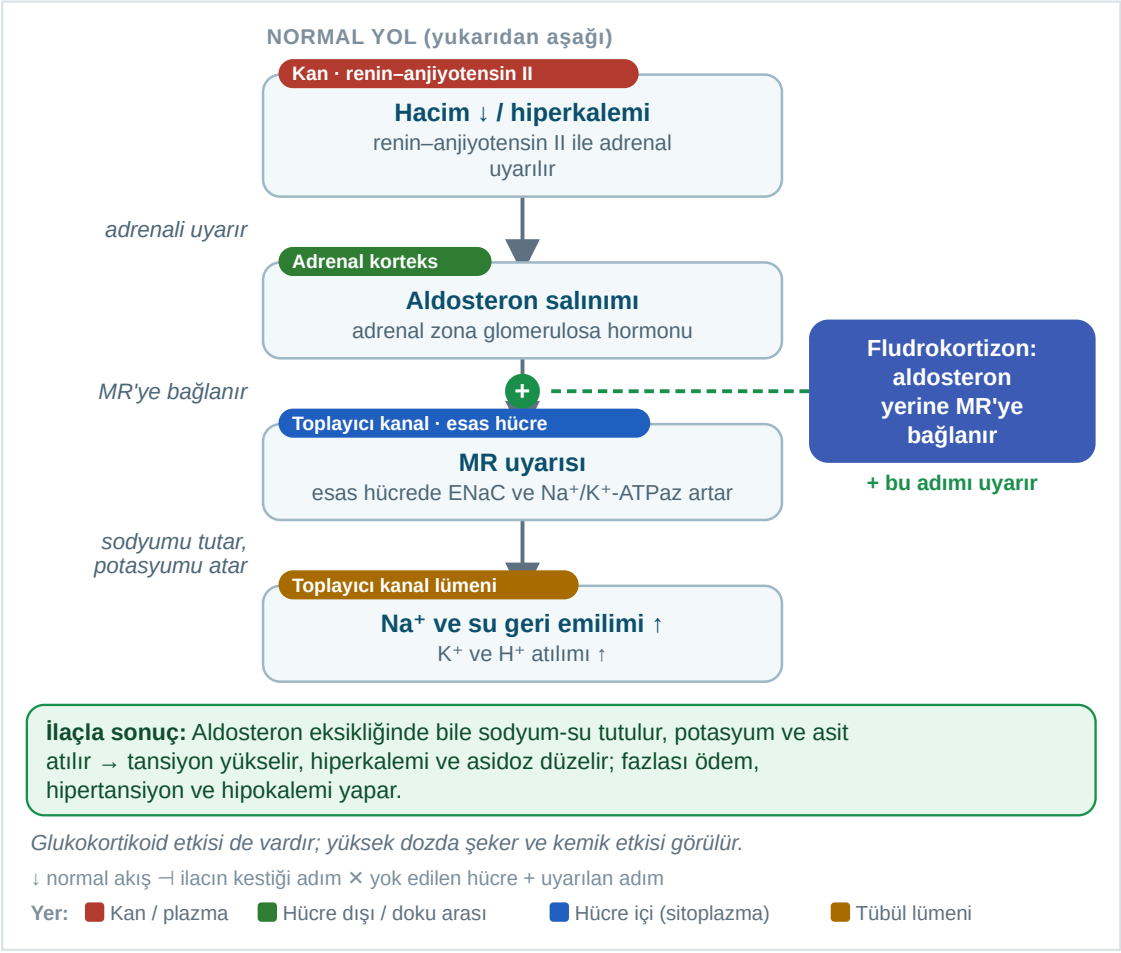
Sentetik mineralokortikoid

Endokrinoloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Güçlü mineralokortikoid etkili steroid; sodyum ve su tutar, potasyum ve proton atılımını artırır. Addison hastalığı, ortostatik hipotansiyon ve seçilmiş hiperkalemi olgularında kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Toplayıcı kanal › Esas hücre içi (sitoplazma → çekirdek) › **Mineralokortikoid reseptörü (MR)**



Nerede?	Böbreğin toplayıcı kanalında, esas hücrenin içinde. Ağızdan emilir, kandan hücre zarını geçip sitoplazmaya girer.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki mineralokortikoid reseptörünü (MR) uyarır; kompleks çekirdekte ENaC ve Na^+/K^+-ATPaz yapımını artırır. Glukokortikoid etkisi de vardır.
Ne olur?	Na^+ ve su geri emilir, K^+ ve H^+ atılır → tansiyon yükselir, hiperkalemi ve asidoz düzelir; fazlası ödem, hipertansiyon ve hipokalemi yapar.

Klinik

Endikasyon	Addison hastalığı ve konjenital adrenal hiperplazide mineralokortikoid yerine koyma; nörojenik ortostatik hipotansiyon; seçilmiş hipoaldosteronizm ve tip 4 RTA (hiperkalemi); distal RTA için asidifikasyon testi (furosemidle birlikte).

Yan etkiler	Sıvı ve sodyum tutulumu, ödem, hipertansiyon, hipokalemi, metabolik alkaloz, baş ağrısı, kalp yetersizliğinde kötüleşme, supin pozisyonda hipertansiyon.
Kontrendikasyon	Sistemik mantar enfeksiyonu, ağır kalp yetersizliği ve kontrolsüz hipertansiyonda dikkat.
Etkileşimler	Potasyum düşüren ilaçlarla (tiazid, kıvrım diüretiği) hipokalemi artar; digoksin zehirlenmesi riski artar; NSAİİ sıvı tutulumunu artırır.

DİKKAT

Kardiyomiyopati ve nefrotik sendromda sıvı tutucu etkisi nedeniyle pratikte uygulanamaz. Diyaliz hastasında ve anürikte sıvı yüklenmesi ve hipertansiyon riski nedeniyle kullanılmaz; tip 4 RTA hiperkalemisinde ancak seçilmiş olguda ve izlemle verilir. Gebelikte replasman amacıyla kullanılabilir.

Erişkin dozu

Addison: 0,05–0,2 mg/gün tek doz. Ortostatik hipotansiyon: 0,05–0,2 mg/gün. Asidifikasyon testi: tek doz furosemid ile birlikte, protokole göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; K ve Na izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; sıvı tutulumu, hipertansiyon ve hipokalemi izlenir.

eGFR 15–29
Dikkatle; sıvı yüklenmesi riski.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Genellikle uygun değil (sıvı-Na tutulumu).

Hemodiyaliz
Genellikle uygun değil; sıvı yüklenmesi riski.

Periton diyalizi
Genellikle uygun değil; sıvı yüklenmesi riski.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; Na-su tutulumu, hipokalemi, hipertansiyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ödem ve asit kötüleşebilir, dikkatle.

Child-Pugh B
Kaçınılır (ödem ve asit kötüleşir).

Child-Pugh C
Kaçınılır (ödem ve asit kötüleşir).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ortostatik hipotansiyonda önce ilaç dışı önlemler ve sekonder neden araştırması yapılır; 0,05 mg ile başlanır. Supin hipertansiyon, ödem, hipokalemi ve kalp yetersizliği alevlenmesi görülebilir; K, KB ve tartı izlenir.

TIME-to-STOP A12 Sekonder nedenler ve ilaç dışı önlemler denenmeden ortostatik hipotansiyonda verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Adrenal yetmezlikte replasman olarak kullanılır; ödem ve hipertansiyon izlenir.

Emzirme
Süte geçişi veri sınırlı; replasman dozunda kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Astonin-h	Merck Ecza	fludrokortizon	0,1 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CF05

Flukloksasilin

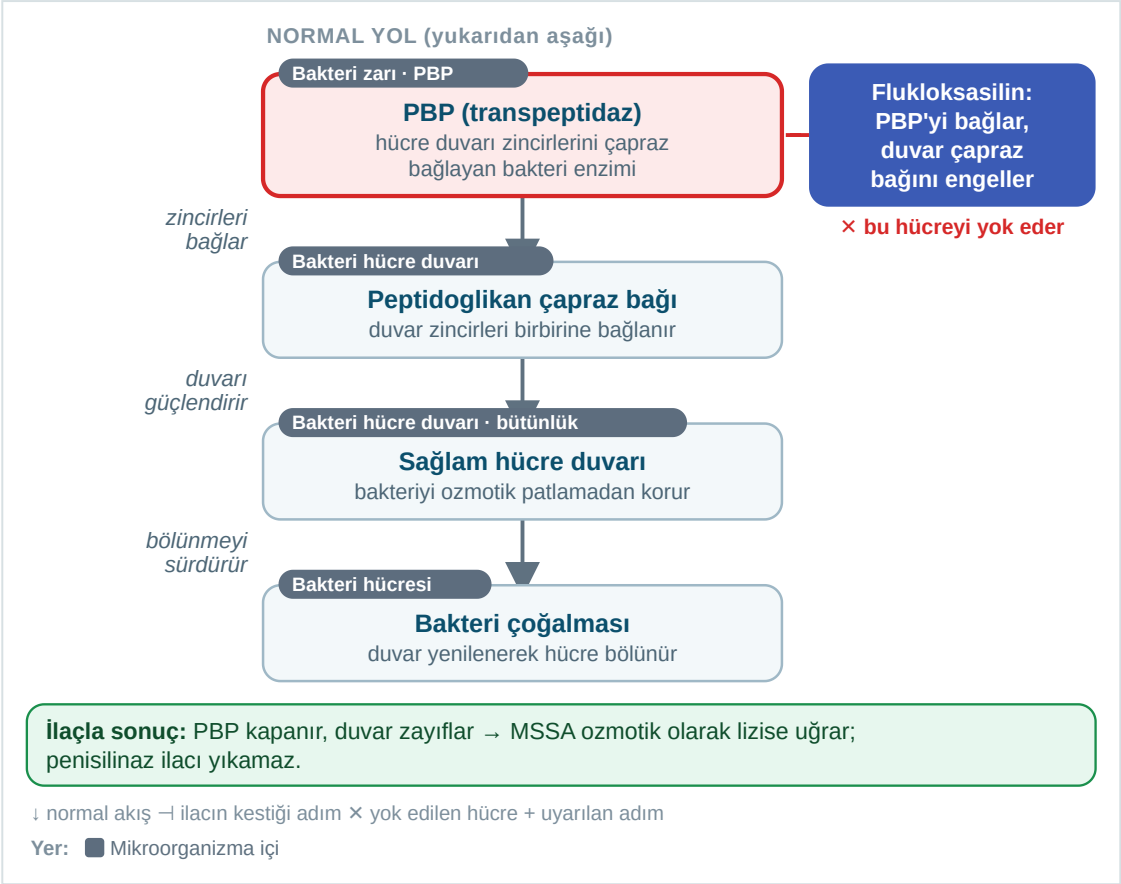
Penisilinaz dirençli penisilin

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Stafilokok penisilinazına dirençli penisilin; MSSA enfeksiyonlarında ilk seçenektir. Tuzak: kolestatik hepatit (geç başlayabilir, yaşlıda sık) ve parasetamolle yüksek anyon açıklı asidoz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri (özellikle Staphylococcus aureus) › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. İlaç kandan dokulara geçer; hücre içine girmez. Büyük yan zinciri stafilokok β-laktamazını geçirmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası stafilokok penisilinazından korunmuştur.
Ne olur?	Duvar bütünlüğü bozulur, bölünen bakteri patlar → MSSA enfeksiyonu iyileşir (bakterisidal). MRSA'da PBP2a nedeniyle etkisizdir.

Klinik

Endikasyon	MSSA enfeksiyonları: sellülit, cilt-yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonu, endokardit ve bakteriyemi (IV); streptokok enfeksiyonlarında da etkilidir.

Yan etkiler	Kolestatik hepatit ve sarılık (tedavi sonrası haftalar içinde de çıkabilir), bulantı, ishal, döküntü, flebit, hipokalemi, parasetamolle birlikte yüksek anyon açıklı metabolik asidoz (5-oksoprolin), hemolitik anemi nadir.
Kontrendikasyon	Penisilin/β-laktam aşırı duyarlılığı; flukloksasilin ya da penisilinle ilişkili sarılık/karaciğer disfonksiyonu öyküsü.
Etkileşimler	Parasetamolle yüksek anyon açıklı metabolik asidoz riski; varfarin etkisini azaltabilir; metotreksat düzeyini artırır; probenesid düzeyini artırır; oral kontraseptif etkisini azaltabilir.

DİKKAT
Aç karnına alınır (yiyecekle emilim azalır). Karaciğer testleri izlenir; yaşlı, uzun süreli (> 14 gün) ve yüksek dozda kolestatik hepatit riski artar. Uzun IV tedavide hipokalemi ve Na yükü izlenir.

Erişkin dozu

Oral 500 mg–1 g günde 4 kez (aç karnına). IV 1–2 g günde 4 kez (ağır enfeksiyonda ve endokardit/osteomiyelitte 2 g 4–6 saatte bir ya da sürekli infüzyon).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yüksek dozda aralık 6–8 saat.

eGFR 15–29
Aralık 8 saat; yüksek dozdan kaçınılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
1 g 8–12 saatte bir; 4 g/gün'ü aşmaz.

Hemodiyaliz
1 g 8–12 saatte bir; HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
500 mg 8–12 saatte bir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır ya da çok az. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir interstisyel nefrit; yüksek anyon açıklı asidoz (parasetamolle) ve hipokalemi böbrek yetmezliğinde daha sık.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testleri sık izlenir.

Child-Pugh B
Kaçınılır ya da düşük dozla ve sık karaciğer testiyle (kolestatik hepatit riski).

Child-Pugh C
Kaçınılır; alternatif (sefazolin) tercih edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kolestatik hepatit riski artar (özellikle 14 günden uzun tedavi); karaciğer testleri haftalık izlenir. Parasetamolle birlikte yüksek anyon açıklı asidoz görülebilir. Böbrek işlevine göre doz ayarlanır; uzun IV tedavide hipokalemi izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etkisi bildirilmemiştir. Penisilin alerjisi yoksa MSSA için tercih edilir.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Floksin	Farmavip Kozmetik Sirketi	flukloksasilin	500 mg film tablet
Floxapen	Natural İnovasyon Tıbbi Atik	flukloks asilin sodyum	500 mg film kapli tablet
Penfloks	Farmavip Kozmetik Sirketi	flukloksasilin	250 mg/5 ml şurup hazirlamak için kuru toz

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AC01

Flukonazol

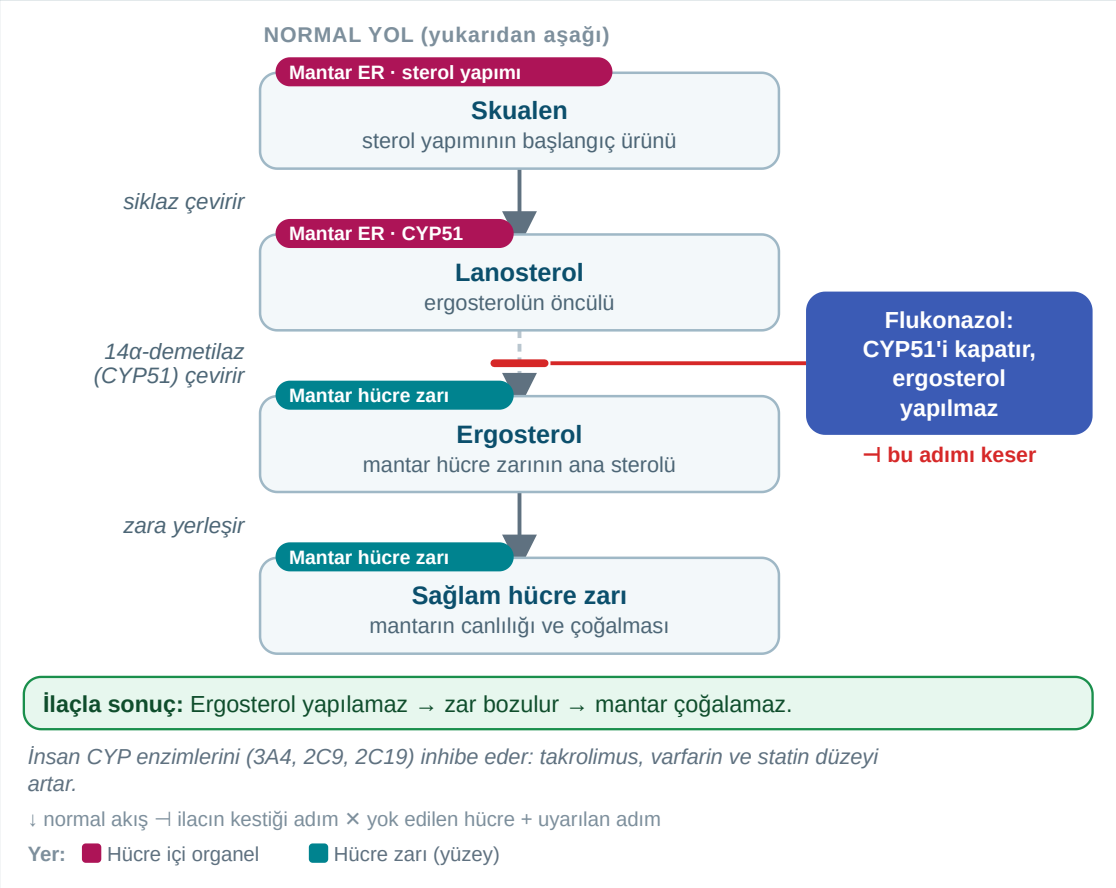
Triazol grubu antifungal

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Antifungal ve antiparaziterler

Mantar zarının ana sterolü ergosterol yapımını kesen antifungal; kandida ve kriptokok enfeksiyonlarında kullanılır. Güçlü CYP2C9 ve CYP3A4 inhibitörüdür, takrolimus düzeyini artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar › Mantar hücresi · endoplazmik retikulum › Hücre içi zar enzimi › **14α-demetilaz (CYP51)**



Nerede?	Mantar hücresinin içinde (endoplazmik retikulumda). Bağırsaktan iyi emilir, dokulara ve beyin-omurilik sıvısına geçer; büyük kısmı değişmeden böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Mantar sitokrom P450 enzimi 14α-demetilaz (CYP51): lanosterolü ergosterole çeviren enzimi bağlayıp kapatır.
Ne olur?	Ergosterol azalır, toksik sterol birikir → mantar zarı bozulur → çoğalma durur (fungistatik). Ayrıca insan CYP3A4, CYP2C9 ve CYP2C19'u inhibe ederek etkileşim yapar.

Klinik

Endikasyon	Orofaringeal, özofageal ve vajinal kandidiyaz, invaziv kandidiyaz (kandidemi), kriptokok menenjiti ve idame tedavisi, profilaksi (seçilmiş hastada; PD peritonitinde antibiyotik sonrası antifungal profilaksi dahil).

Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, döküntü, karaciğer enzim artışı, QT uzaması (torsades), nadiren ağır hepatotoksisite ve SJS; yüksek dozda saç dökülmesi.
Kontrendikasyon	Azol grubuna aşırı duyarlılık; terfenadin, sisaprid, pimozid, kinidin, dofetilid gibi QT uzatan CYP3A4 substratlarıyla birlikte kullanım.
Etkileşimler	Takrolimus, siklosporin ve sirolimus düzeyini 2–3 kat artırır; varfarin (INR yükselir), fenitoin düzeyi artar; statinler (miyopati), sülfonilüreler (hipoglisemi); rifampisin flukonazol düzeyini düşürür.

DİKKAT
Nakil hastasında azol başlanınca takrolimus-siklosporin dozu azaltılır ve düzey 2–3 günde bir izlenir. Gebelikte birinci trimesterde yüksek dozda malformasyon ve düşük riski vardır, kaçınılır; doğurganlık çağında etkili kontrasepsiyon. Emzirmede tek doz uygundur.

Erişkin dozu

Vajinal kandidiyaz: 150 mg tek doz. Orofaringeal: 100–200 mg/gün 7–14 gün; özofageal: 200–400 mg/gün 14–21 gün. Kandidemi: 800 mg yükleme, sonra 400 mg/gün (en az 14 gün). Kriptokok idamesi: 200 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
eGFR > 50: ayar gerekmez; eGFR ≤ 50: yükleme sonrası idame dozun yarısı.

eGFR 15–29
Yükleme dozundan sonra idame dozun yarısı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yükleme dozundan sonra idame dozun yarısı.

Hemodiyaliz
Diyaliz günü seanstan sonra olağan doz; diyaliz dışı günlerde klirense göre azaltılmış doz.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; eGFR < 15 dozu (yükleme sonrası idame yarısı) kullanılır, yanıta göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (3 saatlik seansta yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikimde QT uzaması ve nörotoksisite.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Özel doz önerisi yok; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Özel öneri yok; dikkatle, karaciğer testi izlemiyle.

Child-Pugh C
Düşük dozla ve yalnız yarar riski aşıyorsa; hepatotoksisite izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; eGFR ≤ 50'de idame doz yarıya iner. CYP2C9/3A4 inhibisyonu: varfarin (INR), sülfonilüre (hipoglisemi), statin, fenitoin ve QT uzatan ilaçlarla etkileşir; QTc ve karaciğer testleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yüksek doz (≥ 400 mg/gün) ve uzun kullanımda 1. trimesterde doğumsal anomali bildirildi, kaçınılır. Vajinal kandidiyazda topikal tedavi tercih edilir.

Emzirme
Süte geçer; olağan dozda ve kısa sürede genellikle uygun kabul edilir; bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Candidin	Toprak Kimyevi Maddeler	fluconazole	50 mg kapsül; 150 mg 1 kapsul; 150 mg 2 kapsul
Candiflu	Turktipsan Turizm Eğitim	flukonazol	2 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Candimax	Neutec	fluconazol · flukonazol	50 mg kapsul; 100 mg kapsul; 150 mg kapsul; 200 mg kapsul
Candinazol	İstanbul	flukonazol	150 mg sert kapsül
Candisept	Vem	flukonazol · fluconazole	100 mg/50 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon; 200 mg/100 ml IV infuzyon icin cozlti iceren flakon
Canzolix	Berko	flukonazol	200 mg sert kapsül
Flucan	Pfizer Pfe İlaçları	flukonazol	5 mg/ml surup; 100 mg kapsul; 100 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti; 150 mg kapsul; 200 mg kapsul
Flucofex	Farma-tek	flukonazol	100 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti içeren flakon
Flucoral	Bilim	flukonazol	50 mg kapsül; 100 mg kapsül; 150 mg kapsül
Fluject	Tüm-ekip	flukonazol	100 mg/50 ml IV infuzyonluk cozelti; 200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Flukodeks	Polifarma	flukonazol	2 mg/ml IV infüzyon için çözelti
Flukol	Polifarma	flukonazol	100 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti içeren flakon
Flukopol	Polifarma	fluconazole · flukonazol	2 mg/ml IV infüzyon için çözelti
Flumasin	Haver Trakya	flukonazol	100 mg/ 50 ml IV infüzyonluk çözelti
Flumyco	Turktipsan Turizm Eğitim	flukonazol	2 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Fluzamed	World Medicine	flukonazol	2 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon; 50 mg kapsül; 100 mg kapsül; 150 mg kapsül; 200 mg kapsül
Fluzole	Biofarma	fluconazole · flukonazol	50 mg 7 kapsul; 100 mg 7 kapsul; 150 mg 1 kapsul; 150 mg 2 kapsul; 200 mg sert kapsül
Fungan	Menarini	flukonazol	2 mg/ml intravenöz infüzyon; 50 mg kapsül; 100 mg kapsül; 150 mg kapsul
Gynoflazol	Hüsnü Arsan İlaçları	flukonazol	150 mg kapsül
Kandizol	Nobel	fluconazole	25 mg/5 ml şurup; 50 mg kapsül; 150 mg 1 kapsul; 150 mg 2 kapsul
Luko	Ulkar	flukonazol	25 mg/5 ml şurup
Selfleks Flukosel	Haver Farma	flukonazol	100 mg/50 ml IV infüzyon çözeltısı içeren torba; 200 mg/100 ml IV infüzyon çözeltısı içeren torba
Trizol	Koçak Farma	fluconazole	50 mg 7 kapsul; 100 mg 7 kapsul; 150 mg 1 kapsul
Zofunol	Ninova Ecza Deposu	fluconazole	100 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti
Zolax	Sanovel	flukonazol	50 mg kapsül; 100 mg kapsul; 100 mg/50 ml IV infüzyon çözeltısı içeren flakon; 150 mg kapsül; 200 mg kapsül; 200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti içeren flakon

25 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AB25

Flumazenil

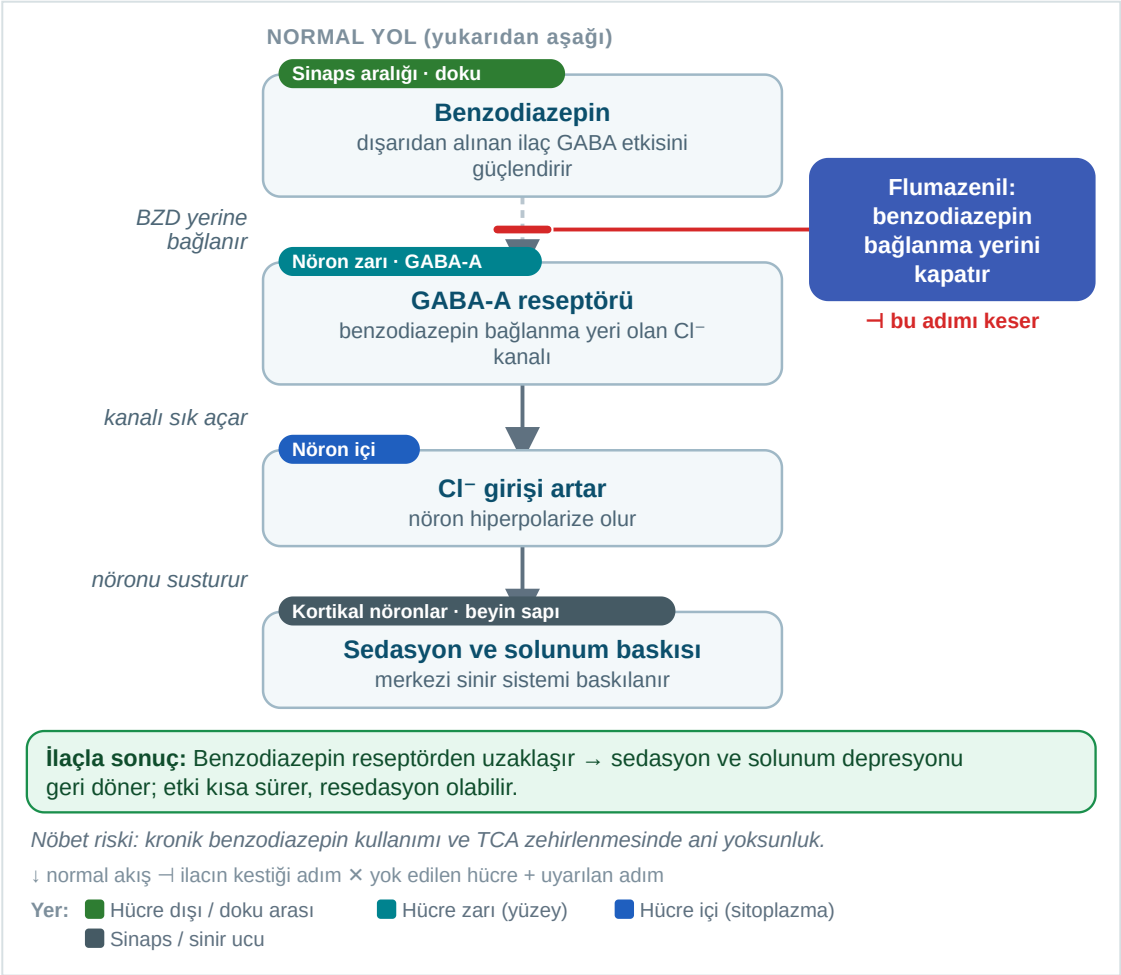
Benzodiazepin antagonisti

Genel dahiliye | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Benzodiazepin bağlanma yerini kapatan antidot; benzodiazepin sedasyonunu ve solunum depresyonunu geri çevirir. Yarı ömrü kısa: sedasyon geri döner; kronik benzodiazepin kullananda nöbet tetikleyebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve limbik nöronlar › Nöron zarı › **GABA-A reseptörü (benzodiazepin bağlanma yeri)**



Nerede?	Beyinde kortikal, limbik ve beyin sapı nöronlarının zarı. IV verilen ilaç hızla kan-beyin bariyerini geçer; etki 1–2 dk içinde başlar.
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründeki benzodiazepin bağlanma yerine kompetitif olarak bağlanır; reseptörü kendisi uyarmaz (antagonist).
Ne olur?	Benzodiazepin yerinden çıkar → Cl^- kanalı açılması azalır → sedasyon ve solunum depresyonu geri döner. Etki kısa sürer; resedasyon olabilir.

Klinik

Endikasyon	Benzodiazepin zehirlenmesi ve aşırı sedasyonu, prosedürel sedasyonun geri çevrilmesi.

Yan etkiler	Nöbet (özellikle kronik benzodiazepin kullanımı ve TCA ya da diğer nöbet eşiğini düşüren ilaç zehirlenmesinde), ajitasyon, anksiyete, ani yoksunluk, bulantı, resedasyon, çarpıntı.
Kontrendikasyon	Kronik benzodiazepinle tedavi edilen epilepsi, TCA ya da nöbet eşiğini düşüren ilaçlarla karışık zehirlenme, kafa içi basınç artışı şüphesi, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Benzodiazepinlerin etkisini geri çevirir (non-benzodiazepin Z-hipnotik etkisini kısmen); trisiklik antidepresan ve diğer proserizojenik ilaçlarla nöbet riski artar.

DİKKAT
Kronik benzodiazepin kullananda ve TCA alımında kullanılmaz: nöbet. Gözlem en az 2 saat; etkisi geçince resedasyon olabilir.

Erişkin dozu

0,2 mg IV 15 sn'de; 45–60 sn sonra yanıt yoksa 0,1–0,2 mg'lık dozlarla tekrar; toplam 1 mg (en çok 2 mg). Resedasyon olursa tekrar ya da 0,1–0,4 mg/saat infüzyon. Karışık/TCA zehirlenmesinde ve kronik benzodiazepin kullanan epilepside kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; titre edilir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar gerekmez, titre edilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; titre edilir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır, aralık açılır.

Child-Pugh C
Doz azaltılır, aralık açılır; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz titre edilir; kronik benzodiazepin kullananda ani yoksunluk ve nöbet riski. Resedasyon için en az 2 saat izlenir; TCA ve karışık zehirlenmede kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Acil gerekirse yarar risk dengesiyle kullanılabilir; veri sınırlıdır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kısa yarı ömürlü, gerekirse tek dozda uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anesed-r	Polifarma	flumazenil	0,5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Antizepin	Farmalas	flumazenil	0,5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Denaksat	Saba	flumazenil	0,5 mg/5 ml IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul; 1 mg/10 ml IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul
Fluxate	Pharmada	flumazenil	0,5 mg/5 ml IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul; 1 mg/10 ml IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul
Lauzenil	Haver Trakya	flumazenil	0,5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Mazenil	Vem	flumazenil	0,5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 1 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N07CA03

Flunarizin

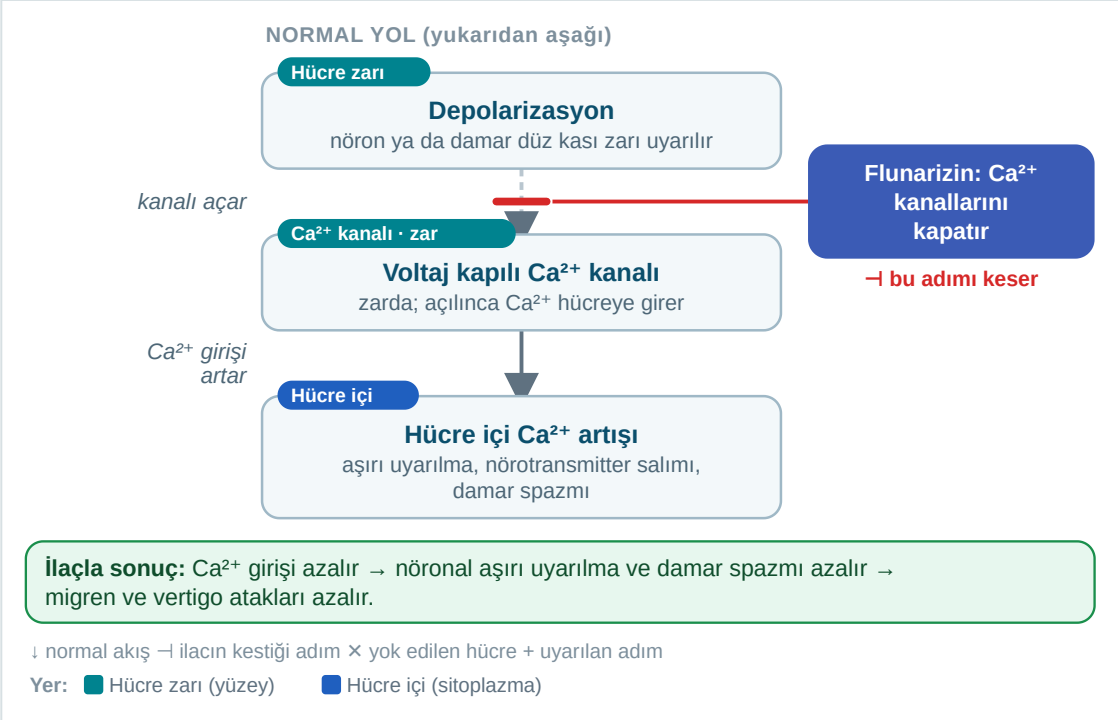
Kalsiyum kanal blokörü (difenilpiperazin; antihistaminik özellikli)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Voltaj kapılı Ca^{2+} kanallarını ve kalmodulini baskılayan ilaç; migren profilaksisi ve vertigoda kullanılır. D2 blokajı nedeniyle depresyon ve parkinsonizm yapabilir; yaşlıda uzun süreli kullanım önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi ve damar › Nöron, damar düz kası › Hücre zarı › **Voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı (T ve L tipi)**



Nerede?	Beyin nöronları, iç kulak vestibüler hücreleri ve damar düz kasının hücre zarı. Oral ilaç yağda çözünür, kan-beyin bariyerini geçer; dokularda birikir.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Ca^{2+} kanallarını (özellikle T ve L tipi) bloke eder, kalmoduline bağlanır; H1 ve D2 reseptörlerini de zayıf kapatır.
Ne olur?	Hücre içine Ca^{2+} girişi azalır → nöronal aşırı uyarılma ve kortikal yayılan depresyon, damar spazmı azalır → migren atakları ve vertigo azalır; D2 blokajı parkinsonizm yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Migren profilaksisi, periferik ve santral vertigo (kısa süreli), epilepsi yardımcı tedavisi (ruhsatsız).
Yan etkiler	Sedasyon, kilo alımı, iştah artışı, depresyon, ekstrapiramidal belirtiler (parkinsonizm, akatizi, diskinezi), ağız kuruluğu, galaktore, yorgunluk.
Kontrendikasyon	Depresyon öyküsü, Parkinson hastalığı ya da diğer ekstrapiramidal bozukluk, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol ve santral baskılayıcılarla sedasyon; antikonvülzanlar düzeyi azaltır; beta blokerlerle bradikardi ve hipotansiyon; antipsikotiklerle EPS artar.

DİKKAT
Depresyon ve parkinsonizm belirtileri izlenir; yaşlıda uzun süre kullanılmaz.

Erişkin dozu

Migren profilaksisi: 5–10 mg gece tek doz (yaşlı: 5 mg gece); 8 haftada yanıt yoksa kesilir. Vertigo: 5–10 mg gece, en çok birkaç hafta. Tedavi 6 ayı geçmemelidir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Düşük doz; dikkatle, veri sınırlı.	Düşük doz; veri yetersiz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşmaz (yüksek protein bağlanması).	Veri yetersiz.	Hayır (protein bağlanması > %99).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük doz; dikkatle.	Düşük doz; kaçınılması düşünülür.	Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Uzun süreli kullanımdan kaçınılır: depresyon, parkinsonizm, sedasyon ve düşme riski artar. Gerekirse 5 mg gece, en çok birkaç ay; EPS ve duygudurum izlenir.

TIME-to-STOP B19# uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Sinnarizin ailesinde EPS riski ve sınırlı yarar; flunarizin için de geçerli sayılır (Delphi uzlaşısı yok).

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; kaçınılır.	Süte geçer (hayvan verisi); emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sibelium	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	flunarizin hidroklorür	5 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AB03

Fluoksetin

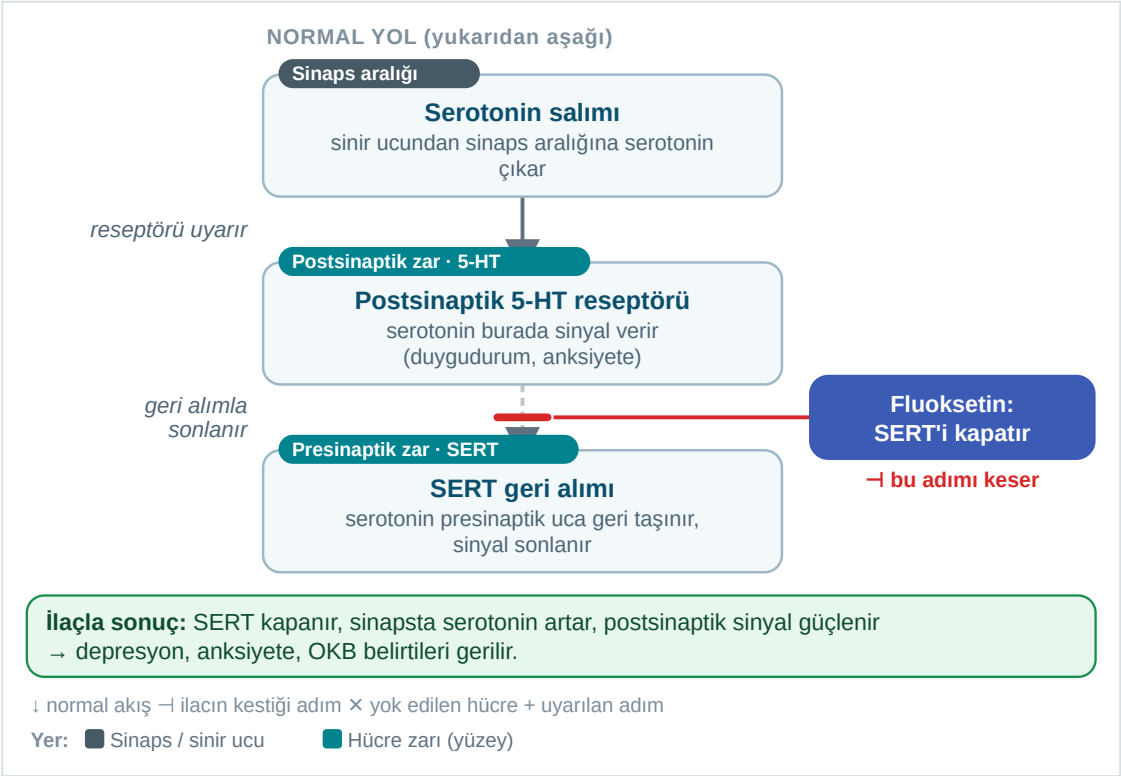
SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörü)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Serotonin taşıyıcısını (SERT) kapatan SSRI; depresyon, OKB, bulimia nervoza. Uzun yarı ömürlü (norfluoksetin günlerce kalır) ve güçlü CYP2D6 inhibitörüdür: tamoksifen, metoprolol, TCA ve risperidonla etkileşir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT (serotonin taşıyıcısı)**



Nerede?	Beyinde serotonerjik sinapslar (rafe çekirdekleri, korteks, limbik sistem). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; hedefi presinaptik sinir ucunun zarındaki taşıyıcıdır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin taşıyıcısını (SERT) kapatır; serotonin geri alınamaz. Kronik kullanımda otoreseptörler duyarsızlaşır. Güçlü CYP2D6 inhibitörüdür.
Ne olur?	Sinaps aralığında serotonin artar → postsinaptik 5-HT sinyali güçlenir (2–4 haftada) → depresyon ve anksiyete belirtileri gerilir.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, bulimia nervoza, panik bozukluk.
Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, uykusuzluk ya da sedasyon, anksiyete (başlangıçta), cinsel işlev bozukluğu, hiponatremi/SIADH, kanama eğilimi (antitrombotikle), QT uzaması, serotonin sendromu, düşme ve kırık riski (yaşlı).
Kontrendikasyon	MAO inhibitörleri (14 gün ara, fluoksetin sonrası 5 hafta), tioridazin, pimozid, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	MAOİ, linezolid, metilen mavisi, triptanlar ve tramadolle serotonin sendromu; CYP2D6 inhibisyonu: TCA, risperidon, metoprolol düzeyi artar, tamoksifenin etkisi azalır; varfarin, NSAİİ, antiagreganlarla kanama; diüretiklerle hiponatremi.

DİKKAT
Yaşlıda hiponatremi ve düşme riski; antitrombotik alanda kanama artar (PPI düşünülür). İntihar düşüncesi izlemi gençlerde.

Erişkin dozu

Depresyon: 20 mg/gün sabah; 4 hafta sonra yanıt yetersizse 40–60 mg/gün (en çok 60 mg). OKB 20–60 mg. Yaşlı: 10 mg ile başlanır. Uzun yarı ömür nedeniyle kesmede genellikle yavaş azaltma gerekmez; yeni ilaca geçişte 5 hafta beklenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; kümülasyon olabilir, izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz ya da seyrek doz düşünülür; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Diyalizle uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Diyalizle uzaklaşmaz; ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiponatremi/SIADH.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük doz ya da gün aşırı doz.	**Child-Pugh B** Düşük doz ya da gün aşırı doz; yavaş artış.	**Child-Pugh C** Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

10 mg ile başla; uzun yarı ömrü nedeniyle yaşlıda birikir ve etkileşimleri uzun sürer. Hiponatremi (ilk haftalarda Na izle), düşme, kanama (antitrombotikle PPI) izlenir; sertralin ya da essitalopram daha uygun seçeneklerdir.

TIME-to-STOP B2 SSRI başlarken ilk seçenek olmamalı (uzun yarı ömür, güçlü CYP2D6 inhibisyonu).

TIME-to-STOP B3 sınıf üyesi olarak Na < 130 mmol/L iken ya da yakın zamanda hiponatremi geçirmişse kullanılmaz; yaşlıda SIADH sık, Na izlenir.

AGS Beers 2023 düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde kardiyak malformasyon riski küçük artabilir; 3. trimesterde yenidoğanda adaptasyon sendromu, nadiren PPHN. Gerekliyse kullanılır, tercih sertralindir.	**Emzirme** Süte geçer, uzun yarı ömürlü norfluoksetin bebekte birikebilir; tercih edilmez, sertralin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Depreks	Abdi İbrahim	fluoksetin hcl	20 mg kapsul
Fulsac	Biofarma	fluoxetine	20 mg 16 kapsul; 20 mg 24 kapsul
Loksetin	Nobel	fluoksetin	20 mg kapsül
Prozac	Lilly	fluoksetin hcl	20 mg kapsul
Psenac	Beymed	fluoksetin hidroklorür	20 mg/5 ml oral çözelti
Soulzac	Argis	fluoksetin hidroklorür	20 mg/5 ml oral çözelti
Zedprex	Adeka	fluoxetine · fluoksetin hidroklorür	20 mg kapsul; 20 mg/5 ml oral çözelti

Kombinasyon ürünleri (2): Relixan, Rexapin Pro

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AE09

Flurbiprofen

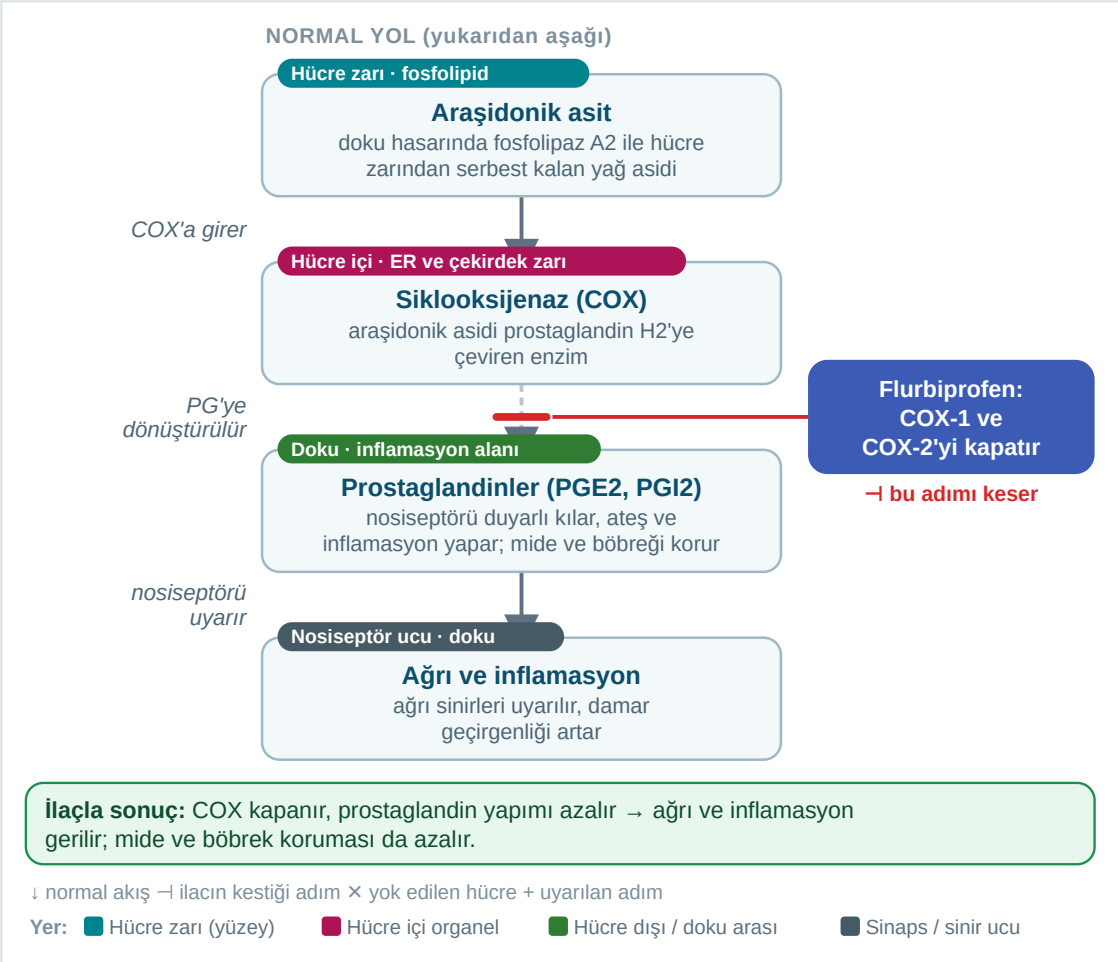
NSAİİ (propiyonik asit türevi; nonselektif COX inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Kısa yarı ömürlü (3–6 saat) propiyonik asit NSAİİ; osteoartrit, RA, dismenore ve akut ağrıda oral, boğaz ağrısında pastil olarak kullanılır. GİS kanama, AKI ve kalp-damar riski klasik NSAİİ'lerle benzer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir ve dokulara dağılır; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Ağrı ve inflamasyon bölgesinde etkilidir.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'ye bağlanıp araşidonik asidin enzim kanalına girişini engeller (geri dönüşlü).
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit, akut kas-iskelet ağrısı, dismenore; pastil formu akut boğaz ağrısında.

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır; en düşük doz, kısa süre. Böbrek işlevi, KB ve Hb izlenir.

Erişkin dozu

Günde 150–200 mg, 2–3 doza bölünerek, yemekle; en çok 300 mg/gün. Pastil: 8,75 mg 3–6 saatte bir, en çok 5 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz, kısa süre.

Child-Pugh B
Kaçınılır (kanama, AKI).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en düşük dozla (günde 50–100 mg), en kısa sürede. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve deliryum riski. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak — OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte çok az geçer; kısa süreli kullanım uygun olabilir, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Algopet	İlko	flurbiprofen	100 mg film kapli tablet
Algopet Sr	İlko	flurbiprofen	200 mg mikropellet kapsül
Fenajik	Nobel	flurbiprofen	100 mg film tablet
Fiera	Rdc Araştırma Geliştirme	flurbiprofen	100 mg film kapli tablet
Flubi	Biofarma	flurbiprofen	200 mg sr kapsül
Flubimak	Akar Farma Kozmetik Gida Tarim	flurbiprofen	100 mg 15 film tablet
Flupen	Atayurt İç	flurbiprofen	100 mg 15 film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Flurflex	Atabay	flurbiprofen	100 mg 15 film tablet; 100 mg film tablet
Fortine	Bilim	flurbiprofen	100 mg 15 film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Fortine Sr	Bilim	flurbiprofen	200 mg uzatilmis salimli 16 kapsul
Frolix	Ali Raif	flurbiprofen	100 mg film tablet; 200 mg sr mikropellet kapsül
Majezik	Sanovel	flurbiprofen	50 mg film tablet; 100 mg film tablet; 200 mg sr mikropellet kapsül
Majezik Odt	Sanovel	flurbiprofen	100 mg ağızda dağılan tablet
Maprofen	Nobel	flurbiprofen	100 mg film tablet
Maxaljin	Orbis Pharma Kozmetik	flurbiprofen	100 mg film kapli tablet
Maxaljin Sr	Abdi İbrahim	flurbiprofen	200 mg kapsul
Maximus	Drogsan İlaçları	flurbiprofen	100 mg film kapli tablet
Merdex	Aset	flurbiprofen	100 mg film kapli tablet; 200 mg sr mikropellet kapsul
Netfen	Neutec	flurbiprofen	200 mg sr kapsul
Projezik	Vem	flurbiprofen	100 mg film tablet
Semptal	Adilna	flurbiprofen	100 mg film tablet; 200 mg sr mikropellet kapsül
Unijezik	Emkar	flurbiprofen	100 mg film tablet
Zero-p	Deva Holding	flurbiprofen	100 mg film kapli tablet; 200 mg sr mikropellet kapsul

Kombinasyon ürünleri (2): Fulduo, Majezik Duo

23 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Flusitozin

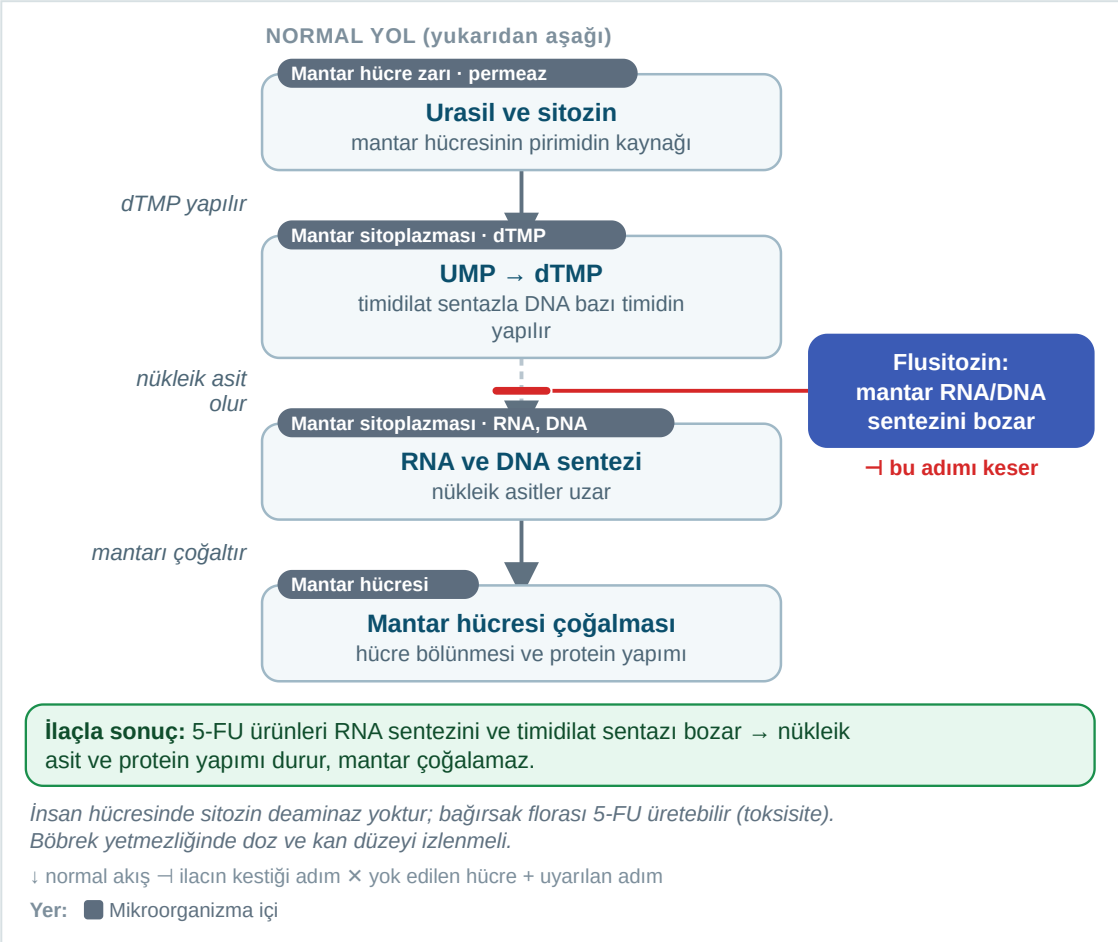
Antifungal pirimidin analoğu

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Mantar hücresinde 5-florourasile dönüşen, nükleik asit yapımını bozan antifungal; amfoterisin B ile kriptokok menenjitinde kullanılır, böbrekle atılır ve KBH'de birikir. Jaffe kreatinin ölçümünü etkiler.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar hücresi (Candida, Cryptococcus) › Hücre içi sitoplazma › Sitozin permeazı → sitozin deaminaz → RNA ve DNA › **Timidilat sentaz ve RNA sentezi**



Nerede?	Mantar hücresinin içinde. Ağızdan emilir, kandan süzülür; mantar hücresine sitozin permeazı ile girer, sitoplazmada işlenir. İnsan hücrelerinde sitozin deaminaz yoktur.
Neye etki eder?	Mantar sitozin deaminazı ilacı 5-florourasile çevirir; 5-FUTP RNA'ya yanlış girer, 5-FdUMP timidilat sentazı (DNA bazı timidin yapımı) bloke eder.
Ne olur?	Mantar RNA ve DNA sentezi bozulur → protein yapımı ve çoğalma durur (fungistatik). Amfoterisin B ile sinerji gösterir; böbrekle atıldığı için GFR düşükse birikir, kemik iliği baskılar.

Klinik

Endikasyon	Kriptokok menenjiti (amfoterisin B ile indüksiyon), invaziv kandidiyaz (kombinasyonda), kromoblastomikoz.

Yan etkiler	Kemik iliği baskısı (lökopeni, trombositopeni, pansitopeni), hepatotoksisite, bulantı-kusma-ishal, döküntü, enterokolit, kreatinin ölçüm girişimi (Jaffe).
Kontrendikasyon	Flusitozine aşırı duyarlılık, DPD enzim eksikliği (5-FU toksisitesi riski), ağır böbrek yetmezliğinde düzey izlemsiz kullanım.
Etkileşimler	Amfoterisin B (nefrotoksisite flusitozin düzeyini artırır), sitarabin (flusitozinin etkisini antagonize eder), ganciklovir ve zidovudin (miyelosupresyon artar).

DİKKAT
Düzey izlemi şarttır; kan sayımı ve karaciğer testleri haftada en az iki kez bakılır. Jaffe yöntemiyle kreatinin ölçümü flusitozin varlığında yanlış yüksek çıkabilir (yöntem ve cihaza göre değişir). Gebelikte teratojenite riski nedeniyle kaçınılır.

Erişkin dozu

100-150 mg/kg/gün, 4 doza bölünmüş, oral (ya da IV); böbrek işlevine ve düzeye göre ayarlanır. Doruk serum düzeyi (2. saat) genellikle 100 mg/L'nin altında tutulur.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
CrCl > 40: 25 mg/kg 6 saatte bir; düzey izlenir.

eGFR 30–59
CrCl > 40: 25 mg/kg 6 saatte bir; CrCl 20–40: 12 saatte bir.

eGFR 15–29
CrCl 20–40: 12 saatte bir; 10–20: 24 saatte bir; düzeye göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 10: düzeye göre, aralık 48 saatten uzun.

Hemodiyaliz
Her HD seansından sonra doz verilir; dozlar düzeye göre ayarlanır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; düzeye göre, uzmanla ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde birikim, miyelosupresyon ve hepatotoksisite.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; karaciğer testleri sık izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle, sık karaciğer testiyle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; yalnız yarar riski aşıyorsa.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda miyelosupresyon (nötropeni, trombositopeni), hepatotoksisite ve ağır ishal riski yüksek; doz böbrek işlevine ve doruk düzeye (< 100 mg/L) göre ayarlanır. Haftada ≥ 2 kez kan sayımı ve karaciğer testi. Tek başına kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: hayvanda teratojenik (5-florourasile dönüşüm); yalnız yaşamı tehdit eden enfeksiyonda ve alternatif yoksa kullanılır.

Emzirme
Veri yetersiz; miyelosupresyon riski nedeniyle kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC R03BA05

Flutikazon propiyonat

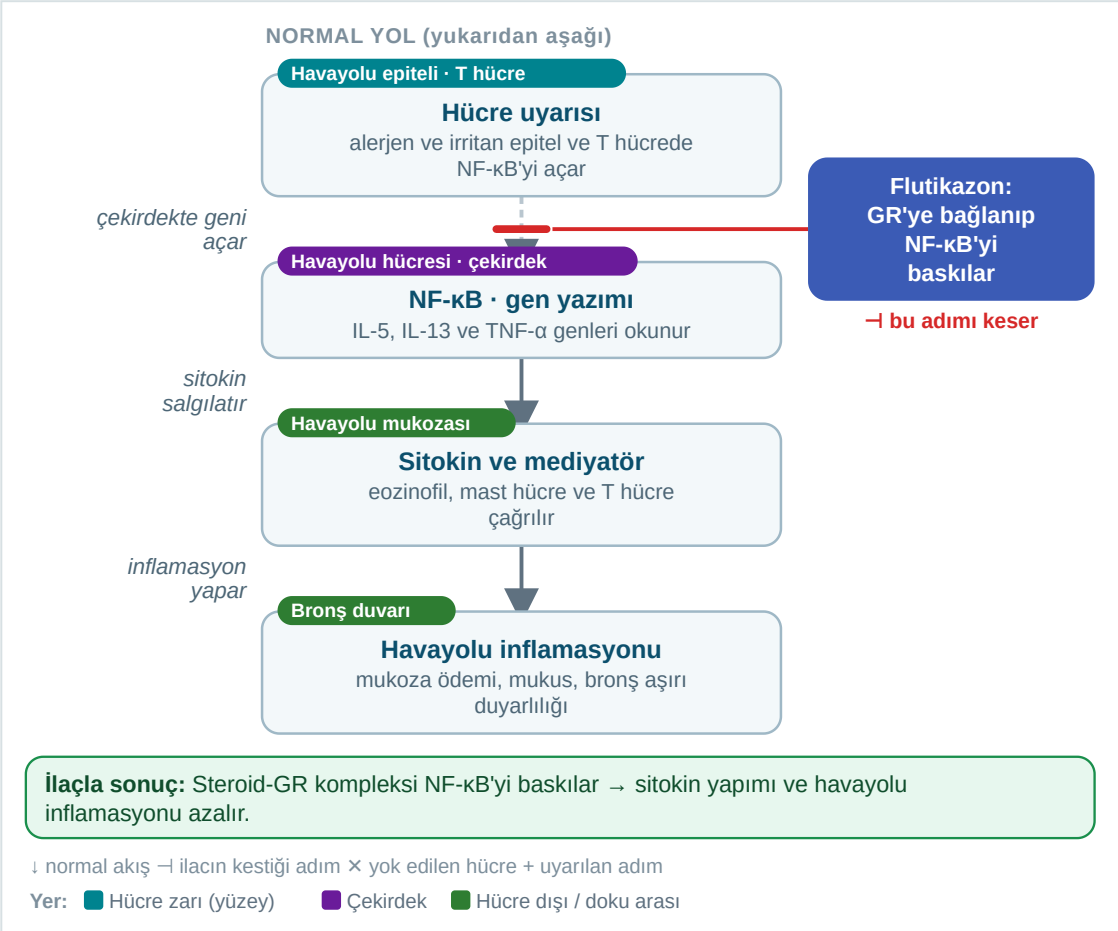
İnhale kortikosteroid (ICS)

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Güçlü inhale (ve nazal) kortikosteroid; astım ve KOAH idamesinde, nazal formu alerjik rinitte. Ağız çalkalanmazsa kandidiyazis ve ses kısıklığı yapar; ritonavir gibi CYP3A4 inhibitörleriyle sistemik etkisi artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolları › Bronş mukozası · epitel ve inflamatuvar hücre › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	Havayollarında: bronş epiteli, T lenfosit, eozinofil ve mast hücresi. İnhale ilaç havayoluna yerel ulaşır; lipofilik olduğu için hücre zarından geçer.
Neye etki eder?	Hücre içindeki glukokortikoid reseptörüne (GR) bağlanıp kompleks olarak çekirdeğe girer; NF-κB ve AP-1'i baskılar, anti-inflamatuvar genleri açar.
Ne olur?	Sitokin (IL-5, IL-13, TNF-α) yapımı ve eozinofil, mast hücre infiltrasyonu azalır → havayolu inflamasyonu ve aşırı duyarlılık gerilir; alevlenme sayısı düşer.

Klinik

Endikasyon	Astımda idame (kalıcı astım); KOAH'ta (sık alevlenmede, LABA ile birlikte); nazal formu alerjik rinit.

Yan etkiler	Oral kandidiyazis, ses kısıklığı, öksürük, boğaz tahrişi, adrenal supresyon (yüksek doz), kemik yoğunluğu azalması, katarakt ve glokom, cilt incelmesi ve morarma, KOAH'ta pnömoni; nazal: burun kanaması.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; akut astım atağında ya da bronkospazmda tek başına kurtarma ilacı olarak kullanılmaz.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, kobisistat, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) sistemik steroid maruziyetini artırır: Cushing ve adrenal supresyon; birlikte kaçınılır.

DİKKAT
Her kullanımdan sonra ağız çalkalanır. Yüksek dozda adrenal supresyon, kemik yoğunluğu ve göz (katarakt, glokom) izlenir; KOAH'ta pnömoni riski.

Erişkin dozu

İnhale 100–500 mcg günde 2 kez (ağır astımda en çok 1000 mcg günde 2 kez); en düşük etkili doza inilir. Nazal 100–200 mcg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; sistemik emilim çok düşüktür.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; inhale sistemik düzey çok düşüktür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; sistemik maruziyet artabilir.

Child-Pugh C
Sistemik maruziyet artar; Cushing ve adrenal supresyon izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; en düşük etkili doz. İnhaler tekniği, oral kandidiyazis, pnömoni, kemik yoğunluğu, katarakt ve glokom izlenir; ağız çalkalanır.

TIME-to-START D2 sınıf üyesi olarak — FEV_1 < %50 ve steroid gerektiren tekrarlayan alevlenmede inhale steroid eklenir.

TIME-to-STOP D3 sınıf üyesi olarak — KOAH idamesinde sistemik steroid yerine inhale steroid tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrolsüz astım fetüs için daha zararlıdır; ICS gebelikte tercih edilen idame tedavidir. En düşük etkili doz kullanılır.

Emzirme
Süte az geçer; kullanılabilir. Bebeğe maruziyet düşüktür.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aerohit	Celtis	flutikazon propiyonat	50 mcg inhalasyon için toz içeren blister; 100 mcg inhalasyon için toz içeren blister; 250 mcg inhalasyon için toz içeren blister; 500 mcg inhalasyon için toz içeren blister
Breticasone	Polifarma	flutikazon propiyonat	0,5 mg/2 ml nebülizasyon süspansiyonu; 2 mg/2 ml nebülizasyon süspansiyonu
Flixair	Vem	flutikazon propiyonat	0,5 mg/2 ml nebülızasyon için tek dozluk inhalasyon süspansıyonu içeren flakon; 2 mg/2 ml nebülızasyon için tek dozluk inhalasyon süspansıyonu içeren flakon
Flixon	Deva Holding	flutikazon propiyonat	50 mcg inhalasyon çözeltisi içeren aerosol; 125 mcg inhalasyon çözeltisi içeren aerosol; 250 mcg inhalasyon çözeltisi içeren aerosol
Flixotide	Glaxosmithkline İlaçları	flutikazon propiyonat	0,5 mg/2 ml nebulizasyon için süspansiyon; 2 mg/2 ml nebulizasyon için süspansiyon
Floben	Bilim	flutikazon propiyonat	0,5 mg/2 ml nebülizasyon süspansiyonu; 2 mg/2 ml nebülizasyon süspansiyonu
Flupronat	Neutec İnhaler	flutikazon propiyonat	0,5 mg/2 ml nebulizasyon süspansiyonu; 2 mg/2 ml nebulizasyon süspansiyonu; 50 mcg aerosol inhalasyonu; 125 mcg aerosol inhalasyonu; 250 mcg aerosol inhalasyonu
Percus Sanohaler	Arven	flutikazon propiyonat	50 mcg inhalasyon için toz; 100 mcg inhalasyon için toz; 250 mcg inhalasyon için toz; 500 mcg inhalasyon için toz
Xonatis	Neutec	flutikazon propiyonat	50 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül; 100 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül; 250 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül; 500 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül

Kombinasyon ürünleri (17): Aerosa, Airpuff, Airpuff Discair, Airtide, Belhaler, Brequal, Cyplos Arvohaler, Fixhaler, Flose, Fludalt Duo, Luticass, Neuair Discair, Pefsal, Respiro, Respiro-d, Saltif 9/50, Trofas 9/50

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 17 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AB08

Fluvoksamin

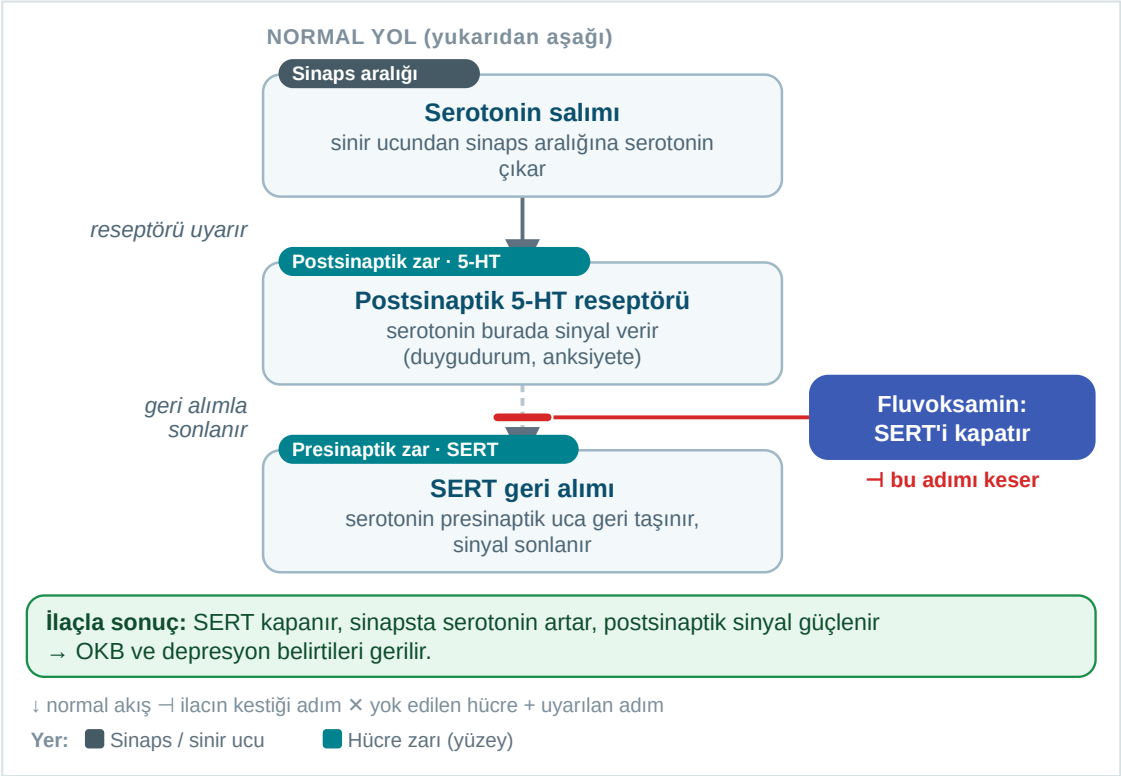
SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörü)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

SSRI; OKB ve depresyonda kullanılır. Güçlü CYP1A2 ve CYP2C19 inhibitörüdür: tizanidin, teofilin, klozapin, kafein ve varfarin düzeyini çok artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT (serotonin taşıyıcısı)**



Nerede?	Beyinde serotonerjik sinapslar (rafe çekirdekleri, korteks, limbik sistem). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; hedefi presinaptik sinir ucunun zarındaki taşıyıcıdır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin taşıyıcısını (SERT) kapatır; serotonin geri alınamaz. Kronik kullanımda otoreseptörler duyarsızlaşır. Güçlü CYP1A2 inhibitörüdür.
Ne olur?	Sinaps aralığında serotonin artar → postsinaptik 5-HT sinyali güçlenir (2–4 haftada) → depresyon ve anksiyete belirtileri gerilir.

Klinik

Endikasyon	Obsesif-kompulsif bozukluk, majör depresyon, sosyal anksiyete bozukluğu.
Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, sedasyon ya da uykusuzluk, tremor, cinsel işlev bozukluğu, hiponatremi/SIADH, kanama eğilimi, serotonin sendromu, kesme sendromu, düşme ve kırık riski (yaşlı).
Kontrendikasyon	Tizanidin ve ramelteonla birlikte kullanım, MAO inhibitörleri (14 gün ara), tioridazin, pimozid, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	CYP1A2 inhibisyonu: tizanidin (hipotansiyon, sedasyon), teofilin, klozapin, olanzapin, kafein, ropinirol düzeyi artar; varfarin ve fenitoin düzeyi artar; MAOİ, linezolid, triptan, tramadolle serotonin sendromu.

DİKKAT
Tizanidin ve teofilinle birlikte kullanılmaz ya da doz çok azaltılır; yaşlıda CYP etkileşimleri nedeniyle tercih edilmez.

Erişkin dozu

OKB: 50 mg gece başlanır, 3–7 günde 50 mg artırılır; 100–300 mg/gün (> 150 mg ise bölünür). Depresyon: 100 mg/gün, en çok 300 mg. Yaşlı: yavaş artış.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; düşük doz, yavaş artış.	Dikkatle; düşük doz, yavaş artış.	Düşük doz; veri sınırlı, yakın izlem.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	Veri yetersiz.	Hayır (büyük dağılım hacmi, protein bağlanması ~%80).	Hiponatremi/SIADH.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük doz; dikkatle.	Düşük doz ile başlanır, yavaş artırılır.	Düşük doz; dikkatle, yakın izlem (çalışma verisi sınırlı).

Yaşlıda kullanım

Ağır etkileşim riski (CYP1A2: tizanidin, teofilin, klozapin, kafein; varfarin); yaşlıda kaçınılır. Gerekirse 25–50 mg gece ile başla; hiponatremi (Na izle), düşme, kanama izlenir.

TIME-to-STOP B2 SSRI başlarken ilk seçenek olmamalı (güçlü CYP1A2/2C19 inhibisyonu, çok sayıda etkileşim).

TIME-to-STOP B3 sınıf üyesi olarak Na < 130 mmol/L iken ya da yakın zamanda hiponatremi geçirmişse kullanılmaz; yaşlıda SIADH sık, Na izlenir.

AGS Beers 2023 düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri sınırlı; yarar risk dengesiyle kullanılır, tercih sertralindir. 3. trimesterde yenidoğanda adaptasyon sendromu olabilir.	Süte az geçer; dikkatle kullanılabilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Faverin	Abbott Laboratuarlari	fluvoxamine · fluvoksamin maleat	50 mg film tablet; 100 mg film kapli tablet
Revoxin	Recordati	fluvoxamine · fluvoksamin maleat	50 mg film tablet; 100 mg film tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B03BB01

Folik asit

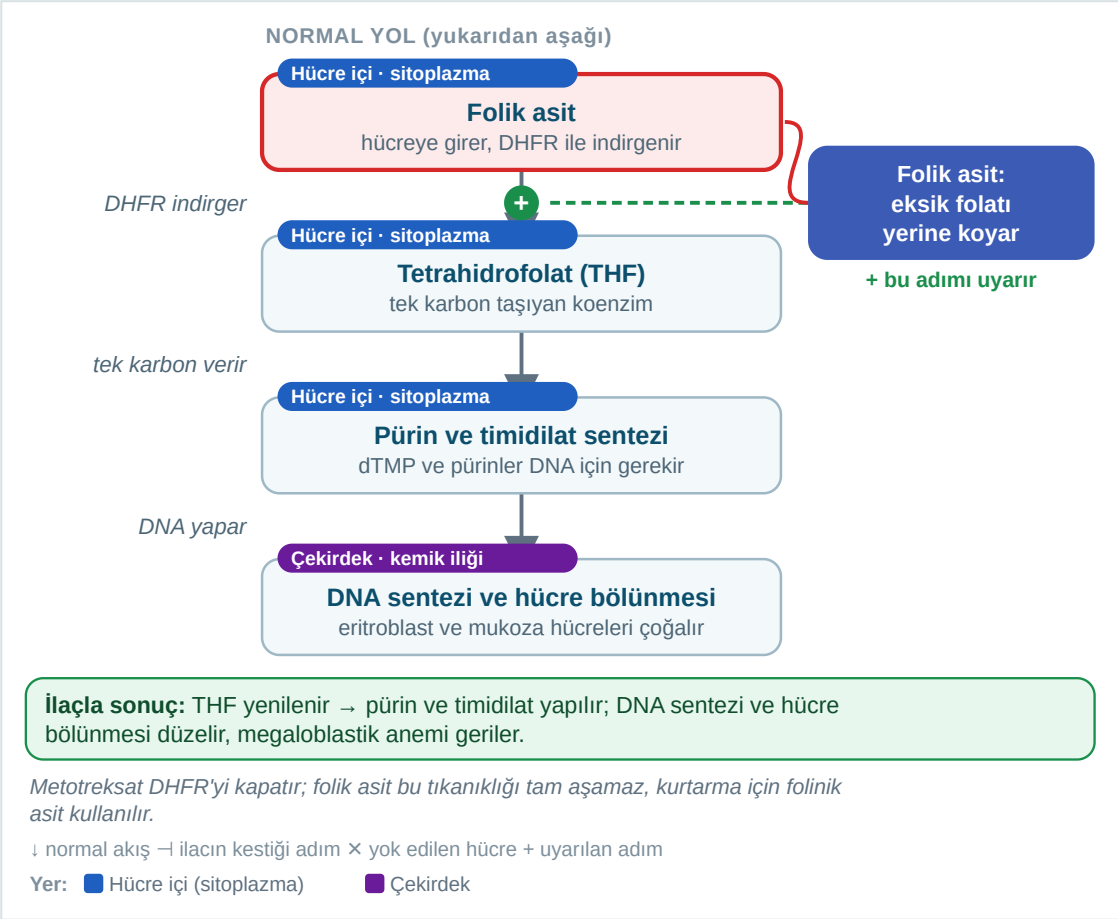
B9 vitamini (folat)

Hematoloji | Genel dahiliye | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri | Anemi tedavisi

Folat eksikliği ve megaloblastik anemi tedavisinde, metotreksat yan etkisinin önlenmesinde ve gebelikte nöral tüp defekti korumasında kullanılır. B12 eksikliğinde tek başına verilirse nörolojik hasarı maskeler.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği ve hızlı bölünen dokular › Eritroblast ve diğer hızlı bölünen hücre › Hücre içi (sitoplazma) › **Dihidrofolat redüktaz ve tetrahidrofolat yolu**



Nerede?	Hücre içinde, sitoplazmada. Oral alınır, ince bağırsaktan emilir; hücreye folat reseptörü ve taşıyıcılarla girer.
Neye etki eder?	Dihidrofolat redüktazla tetrahidrofolata (THF) indirgenir; THF tek karbon taşıyıcıdır ve pürin ile timidilat (dTMP) sentezinde kullanılır.
Ne olur?	DNA ve RNA sentezi düzelir → megaloblastik anemi 1–2 haftada geriler; MTX tedavisinde mukozit ve sitopeni azalır; gebelikte nöral tüp kapanması korunur.

Klinik

Endikasyon	Folat eksikliği, megaloblastik anemi, metotreksat tedavisinde yan etki profilaksisi, gebelikte nöral tüp defekti önleme, hemolitik anemi ve diyaliz hastasında destek.

Yan etkiler	İyi tolere edilir: bulantı, şişkinlik, ağızda kötü tat; nadiren aşırı duyarlılık; yüksek dozda B12 eksikliğini maskeleme ve nöbet eşiği düşmesi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; tedavi edilmemiş B12 eksikliği (tek başına verilmez).
Etkileşimler	Fenitoin, fenobarbital ve primidon düzeyini düşürür; metotreksat, trimetoprim, pirimetamin etkisini azaltır ya da antagonize eder (rescue için folinik asit kullanılır); sülfasalazin emilimi bozar.

DİKKAT

Başlamadan önce B12 eksikliği dışlanır. Metotreksat sonrası haftada bir doz, MTX gününden en az 24 saat sonra verilir.

Erişkin dozu

Folat eksikliği: 5 mg günde 1 kez (4 ay). Metotreksat profilaksisi: 5 mg haftada 1 (MTX'ten 24–48 saat sonra) ya da 1 mg/gün. Gebelik: 0,4 mg/gün gebelikten önce başlanır; riskli durumlarda 4–5 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; diyaliz hastalarında gereksinim artar.

Hemodiyaliz
Seans sonrası ver (diyalizle kaybedilir); günlük 1–5 mg.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; kayıp olabilir, izle.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (kısmen). PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yüksek doz gerekebilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Önce B12 eksikliği dışlanır; eksiklikte B12'siz folat bilişsel ve nörolojik tabloyu kötüleştirebilir. Metotreksat alanda haftalık folik asit eklenir.

TIME-to-START E7 Metotreksat kullananda folik asit eklenmesi önerilir (mukozit, sitopeni ve karaciğer toksisitesini azaltır).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikten önce ve ilk trimesterde nöral tüp defekti için önerilir (0,4 mg/gün; riskli durumda 4–5 mg).

Emzirme
Süte geçer; emzirmede güvenle kullanılır, gereksinim artar.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Femifol	Orthogen Hizmetleri	folik asit hidrat	5 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Folas	Berat Beran	folik asit	5 mg tablet
Folasid Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	folik asit	
Folbetake	Argis	folik asit	5 mg tablet
Folfull	Deva Holding	folik asit	5 mg tablet
Foligance	Beymed İnşaat	folik asit hidrat	5 mg tablet
Folinexa	Aky Pharma Gida Koz	folik asit hidrat	5 mg tablet
Folivef	Vefa	folik asit hidrat	5 mg tablet
Folset	Nobis Scientific	folik asit	5 mg tablet
Fomibe	Berko	folik asit	5 mg tablet
Tinfol	Genveon	folik asit hidrat	5 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (22): Bemiks C Film Kapli Tablet, Bemiks Film Kapli Tablet, Benevron Bf Gastro Rezistan Tablet, Cernevit Iv/im Enjeksiyonluk/infüzyonluk Çözelti Hazirlamak İçin Liyofilize Toz, Cuflyn, Cuftra, Etapleks Draje, Etaton Eliksir, Ferimax Fort Film Kapli Tablet, Ferimax Fort Çiğneme Tableti, Ferro Sanol Comp, Ferrum Hausmann Fort, Fersinol-f, Folex, Gynoferon Depo Draje, Gynotardyferon, Hepargrizovim I.m. Enjeksiyonluk Çözelti İçerenampul (, Hidrofer Fort, Maltofer Fol, Polivit C Film Tablet, Santafer Fort, Todavit Im/iv Enjeksiyonluk/infüzyonluk Çözelti Hazirlamak İçin Toz

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 22 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Fomepizol

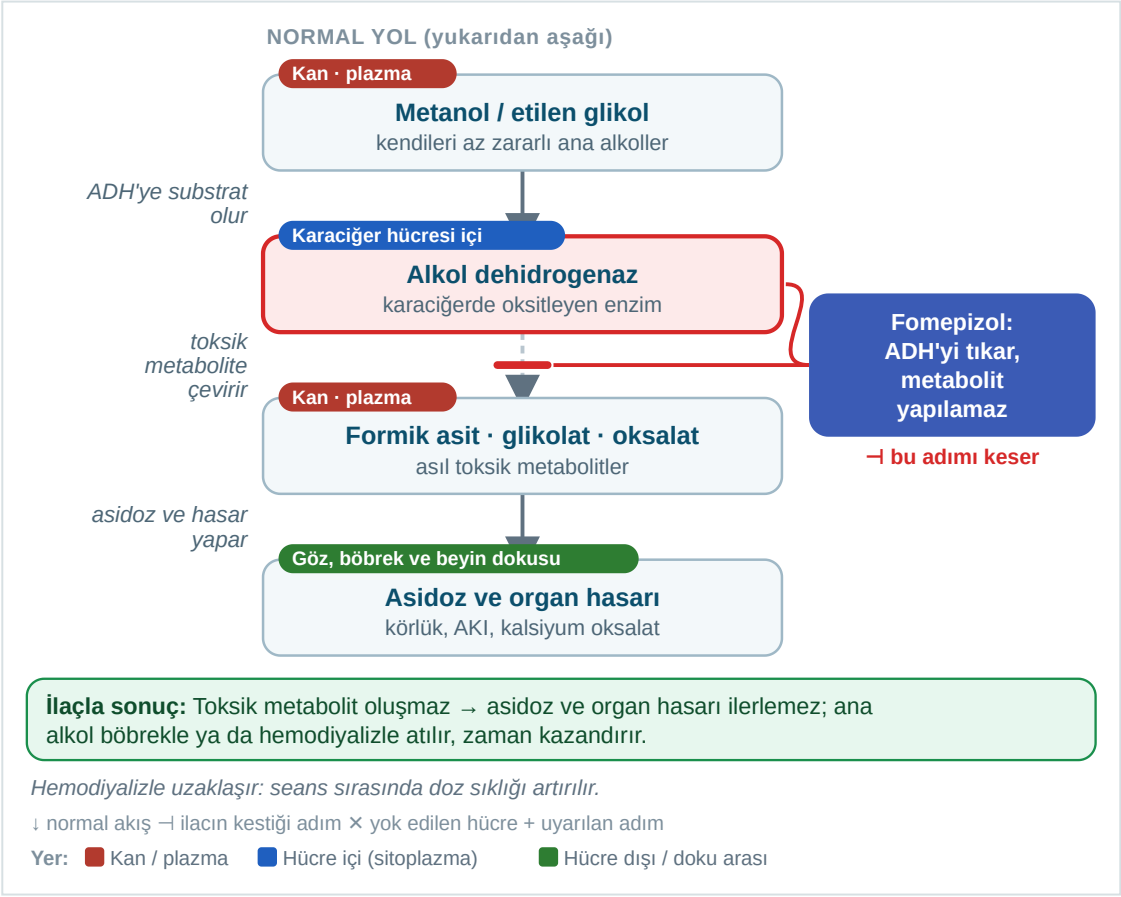
Alkol dehidrogenaz inhibitörü (panzehir)

Genel dahiliye | Nefroloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Metanol ve etilen glikol zehirlenmesinde toksik metabolit oluşumunu engelleyen, etanolden daha güvenli panzehir; yükleme sonrası idame verilir ve hemodiyalizde doz sıklaştırılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer (zehir metabolizması) › Karaciğer hücresi › Hücre içi (sitoplazma) › **Alkol dehidrogenaz (ADH)**



Nerede?	Damardan verilir; kandan karaciğer hücresinin sitoplazmasına girer. Metanol ve etilen glikol de aynı enzime orada ulaşır.
Neye etki eder?	ADH enziminin aktif bölgesine, etanolden çok daha güçlü ve yarışmalı bağlanır; enzimi kapatır.
Ne olur?	Metanol ve etilen glikol toksik metabolitlere (formik asit; glikolat, oksalat) dönüşemez; değişmeden böbrekle ya da diyalizle atılır → asidoz ve organ hasarı ilerlemez.

Klinik

Endikasyon	Metanol ve etilen glikol zehirlenmesi; dietilen glikol zehirlenmesinde de kullanılabilir. Hemodiyaliz endikasyonunu ortadan kaldırmaz.
Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, tat bozukluğu, infüzyon yerinde flebit; çok nadir döküntü, eozinofili, transaminaz artışı.

Kontrendikasyon	Fomepizole ya da diğer pirazollere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Etanol ve fomepizol karşılıklı yıkımı yavaşlatır, birlikte verilmez (ADH meşgul olur). Fenitoin, karbamazepin ve rifampisin düzeyini etkileyebilir.

DİKKAT

Seyreltilmeden verilmez (soğukta katılaşır). Hemodiyalizde diyalizle uzaklaştığı için doz aralığı kısaltılır; diyalizi başlatma ölçütlerini (asidoz, görme bozukluğu, yüksek düzey, böbrek yetersizliği) değiştirmez. Gebelikte veri sınırlıdır, yaşamsal olduğu için yarar riski aşar.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Yükleme: 15 mg/kg IV (30 dakikada, 100 mL serum fizyolojik ya da %5 dekstrozda). Sonra 10 mg/kg 12 saatte bir × 4 doz, ardından 15 mg/kg 12 saatte bir (kendi metabolizmasını indükler). Metanol ya da etilen glikol düzeyi < 20 mg/dL ve hasta asemptomatik olana dek sürer. Hemodiyalizde: seans sırasında 4 saatte bir verilir (ayrıntı için ürün bilgisi).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; zehirlenmede HD endikasyonu ayrıca değerlendirilir.

Hemodiyaliz
Seans sırasında dozlar 4 saatte bire sıklaştırılır; seans sonunda son dozdan geçen süreye göre ek doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kendisi nefrotoksik değil; etilen glikolda oksalat nefropatisini önler.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Metanol ve etilen glikol zehirlenmesinde; yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yükleme 15 mg/kg, ardından 10 mg/kg 12 saatte bir; hemodiyalizle uzaklaşır, seans sırasında sıklaştırılır. Baş ağrısı, bulantı, flebit; seyreltilerek verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yaşamı tehdit eden zehirlenmede kullanılabilir; insan verisi sınırlı.

Emzirme
Veri yok; akut kısa kullanımda bebek izlenir ya da emzirmeye ara verilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC B01AX05

Fondaparinuks

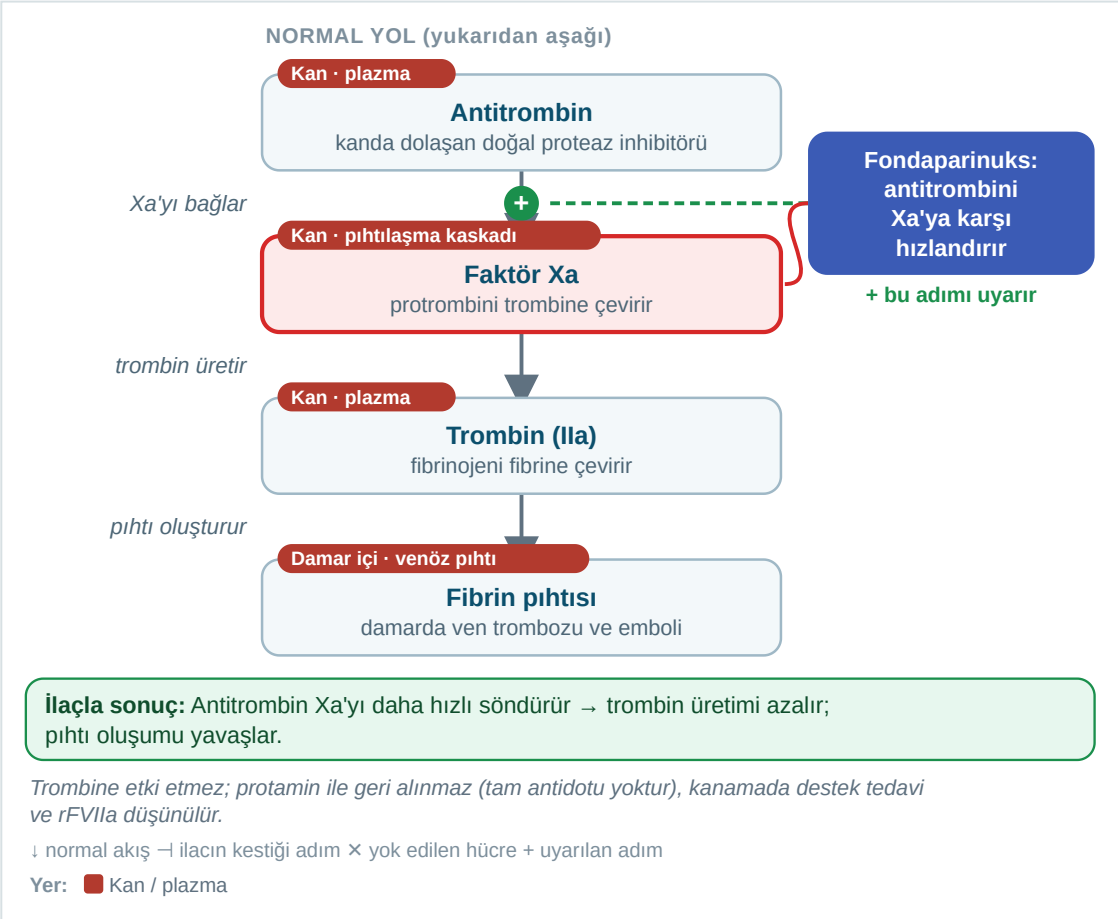
Sentetik pentasakkarid (seçici faktör Xa inhibitörü)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Antitrombine bağlanarak yalnızca faktör Xa'yı baskılayan günde tek doz deri altı antikoagülan; DVT/PE'de tedavi ve profilakside kullanılır. Böbrekle atılır: eGFR düşükse birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Hücre dışı; antitrombin–Xa tepkimesi › **Antitrombin ve faktör Xa**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Deri altından verilir, tam emilir ve kanda dolaşır; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Antitrombinin pentasakkarid bağlama bölgesine bağlanır ve onu faktör Xa'ya karşı yaklaşık 300 kat daha etkin yapar; trombine doğrudan etki etmez.
Ne olur?	Xa etkisizleşir → protrombinden trombin üretimi azalır, fibrin ve pıhtı oluşumu yavaşlar → VTE önlenir ve tedavi edilir; kanama riski artar.

Klinik

Endikasyon	Ortopedik cerrahi ve abdominal cerrahi sonrası VTE profilaksisi, DVT ve PE tedavisi, akut koroner sendromda (NSTEMI/UA) antikoagülasyon, yüzeyel ven trombozu.
Yan etkiler	Kanama (majör ve minör), anemi, trombositopeni (nadiren), enjeksiyon yeri hematomu, bulantı, karaciğer enzim artışı; spinal-epidural hematom.

Kontrendikasyon	Aktif klinik anlamlı kanama, akut bakteriyel endokardit, ağır böbrek yetmezliği (klirens < 20 mL/dk; bazı etiketlerde < 30), etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antiagregan, NSAİİ, trombolitik ve diğer antikoagülanlarla kanama riski artar; CYP ya da P-gp etkileşimi belirgin değildir.

DİKKAT
Nöroaksiyel anestezide spinal-epidural hematom riski: zamanlama kurallarına uyulur. HIT'te kullanımı uzman kararıyla; anti-Xa izlemi nadiren gerekir (kendine özgü kalibrasyon).

Erişkin dozu

Profilaksi: 2,5 mg deri altı günde 1 kez. Tedavi: < 50 kg 5 mg, 50–100 kg 7,5 mg, > 100 kg 10 mg deri altı günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Profilaksi 1,5 mg (klirens 20–50); tedavide dikkatle, kanama izle.

eGFR 15–29
Klirens < 20–30: kontrendike ya da kaçın; alternatif olarak UFH.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendikedir; UFH tercih edilir.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; UFH tercih edilir.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; UFH tercih edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (düşük, yaklaşık %20). PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ağır yetmezlikte birikip kanamaya yol açar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; kanama izle.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; dikkatle kullan, koagülopati varsa kaçın.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşa bağlı doz ayarı yoktur, böbrek işlevine göre ayarlanır. Yaşlıda birikim ve kanama riski artar; 50 kg altı hastada profilakside dikkat. Klirens < 30'da kaçınılır; Hb ve trombosit izlenir.

AGS Beers 2023 kreatinin klirensi < 30 mL/dk'da kaçınılmalı (birikim ve kanama riski).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; plasentayı az geçer. HIT öyküsü gibi zorunlu durumlar dışında düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi hayvanlarda gösterildi; oral emilimi çok düşüktür. Emzirmede önerilmez ya da yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arixtra	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	fondaparinuks sodyum	5 mg/0,4 ml s,s, enj, cozelti iceren kullanima hazir siringa; 7,5 mg/0,6 ml s,c, enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir siringa; 10 mg/0,8 ml s,c, enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir siringa

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03AC13

Formoterol

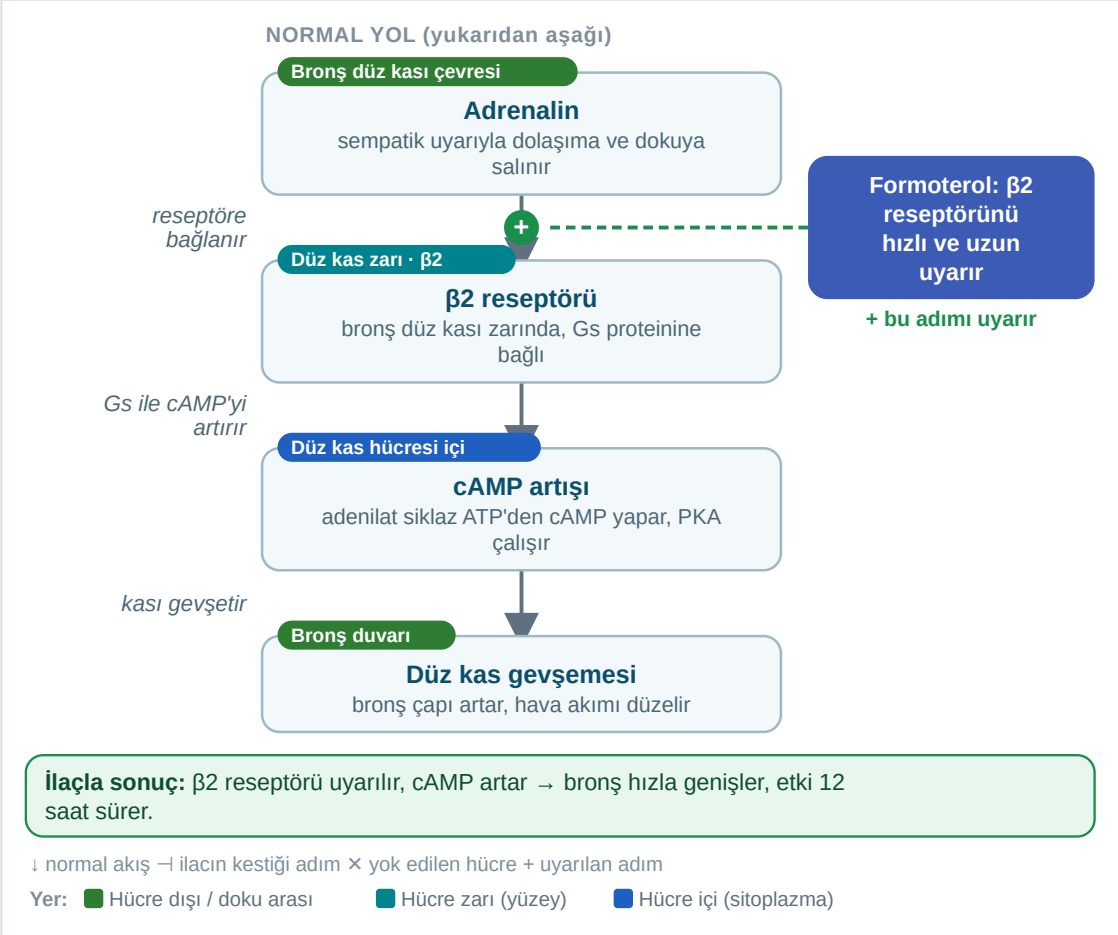
Uzun etkili β2 agonisti (LABA, hızlı başlangıçlı)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Bronş düz kasındaki β2 reseptörünü uzun süre ve hızlı (1–3 dk) uyaran inhale bronkodilatör; KOAH ve astımda idamede, inhale steroidle kombinasyonda rahatlatıcı olarak da kullanılır. Astımda tek başına verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolları › Bronş düz kası › Düz kas hücre zarı › **β2-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Solunum yollarında bronş düz kası. İnhale ilaç havayoluna yerel ulaşır; orta lipofiliktir, hızlı ve uzun etki verir.
Neye etki eder?	Düz kas zarındaki β2 reseptörüne bağlanıp onu tam agonist olarak uyarır; Gs proteini adenilat siklazı açar.
Ne olur?	cAMP artar → bronş düz kası gevşer, bronş genişler; etki dakikalar içinde başlar ve yaklaşık 12 saat sürer. Sistemik emilirse tremor, taşikardi, hipokalemi.

Klinik

Endikasyon	KOAH idame tedavisi; astımda inhale steroidle birlikte idame ve (ICS-formoterol kombinasyonunda) rahatlatıcı kullanım.

Yan etkiler	Tremor, çarpıntı, taşikardi, baş ağrısı, kas krampı, hipokalemi, paradoksal bronkospazm, QT uzaması, hiperglisemi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; astımda tek başına LABA kullanılmaz.
Etkileşimler	Beta blokerler (özellikle nonselektif) etkiyi antagonize eder, bronkospazm yapabilir; kıvrım/tiyazid diüretik, steroid ve teofilinle hipokalemi; QT uzatan ilaçlar ve TCA/MAO inhibitörleriyle kardiyak etki artar.

DİKKAT
Astımda inhale steroidle birlikte kullanılır. Günlük en çok doz aşılmaz; kardiyak hastalık, hipokalemi ve hipertiroidide dikkat.

Erişkin dozu

İnhale 12 mcg günde 2 kez (günlük en çok 24 mcg; astımda ICS-formoterol kombinasyonunda ürüne göre daha fazla).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; potasyum izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; potasyum izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz yok.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır; inhale sistemik düzey düşüktür.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hipokalemi yapabilir; diyaliz ve KBH'de potasyum izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dikkatle; düzey artabilir.	**Child-Pugh C** Dikkatle; sistemik düzey artabilir, izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; inhaler tekniği değerlendirilir. Tremor, çarpıntı, aritmi ve hipokalemi izlenir; kombinasyonlarda aşırı kullanım uyarısı verilir.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak KOAH ve astımda düzenli inhale β2 agonist uygundur; astımda tek başına değil, inhale steroidle birlikte verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Astım kontrolü gerekliyse inhale steroidle sürdürülür; kontrolsüz astım fetüs için daha zararlıdır. Veri sınırlı.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; inhale yolla düşük sistemik düzey, dikkatle kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aerofor	Celtis	formoterol · formoterol fumarat dihidrat	6 mcg inhalasyon için toz içeren blister; 12 mcg inhalasyon icin toz iceren blister

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Farhem	Neutec İnhaler	formoterol fumarat dihidrat	12 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol
Fenoster	World Medicine	formoterol fumarat	80 mcg / 4,5 mcg pediatrik aerosol inhalasyonu
Foradil	Arimed	formoterol fumarat dihidrat	12 mcg inhalasyon tozu
Forales	World Medicine	formoterol fumarat	12 mcg inhalasyon için kapsül
Formair	Neutec İnhaler	formoterol fumarat dihidrat	4,5 mg inhalasyon için toz içeren kapsül; 9 mg inhalasyon için toz içeren kapsül
Formoday	Celtis, Neutec	formoterol fumarat dihidrat	6 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul; 12 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul
Formolis	Neutec	formoterol fumarat dihidrat	4,5 mcg inhalasyon icin toz iceren blister; 9 mcg inhalasyon icin toz iceren blister
Fosthma	Deva Holding	formoterol fumarat dihidrat	20 mcg / 2 ml nebülizasyon için tek dozluk inhalasyon çözeltisi
Foterol	Deva Holding	formoterol	12 mcg inhalasyon icin toz iceren 60 kapsul
Messina	Arven	formoterol fumarat dihidrat	12 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül
Reducerol	Abdi İbrahim	formoterol fumarat dihidrat	20 mcg/2 ml nebülizasyon çözeltisi
Ventofor	Bilim	formoterol fumarat	12 mcg inhaler kapsul

Kombinasyon ürünleri (39): Aeroday 18, Asfogran, B-air, Bevrolix, Bretfor, Combihale 12, Dulamon, Extrair, Fastair, Fenoster, Fenoster-combi, Feromis 18, Fixcort 4.5, Fixcort 9, Fixhaler, Foradil Combi, Foradil Combi Fix, Forbefix 6, Forbuday 4,5+, Forbuday 9+, Forbusol 12+, Forlex 6, Formega 12+, Forpack, Foster, Foster Nexthaler 100, Foxtio 9, Frontair, Lafame, Luticass, Morfex 5, Nexcort 12+, Respiday Discair, Respiday Discair 4,5, Rolastym, Rolastym Combi, Suplair, Tioform Discair 18, Ventofor Combi Fix

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 39 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A04AD12

Fosaprepitant

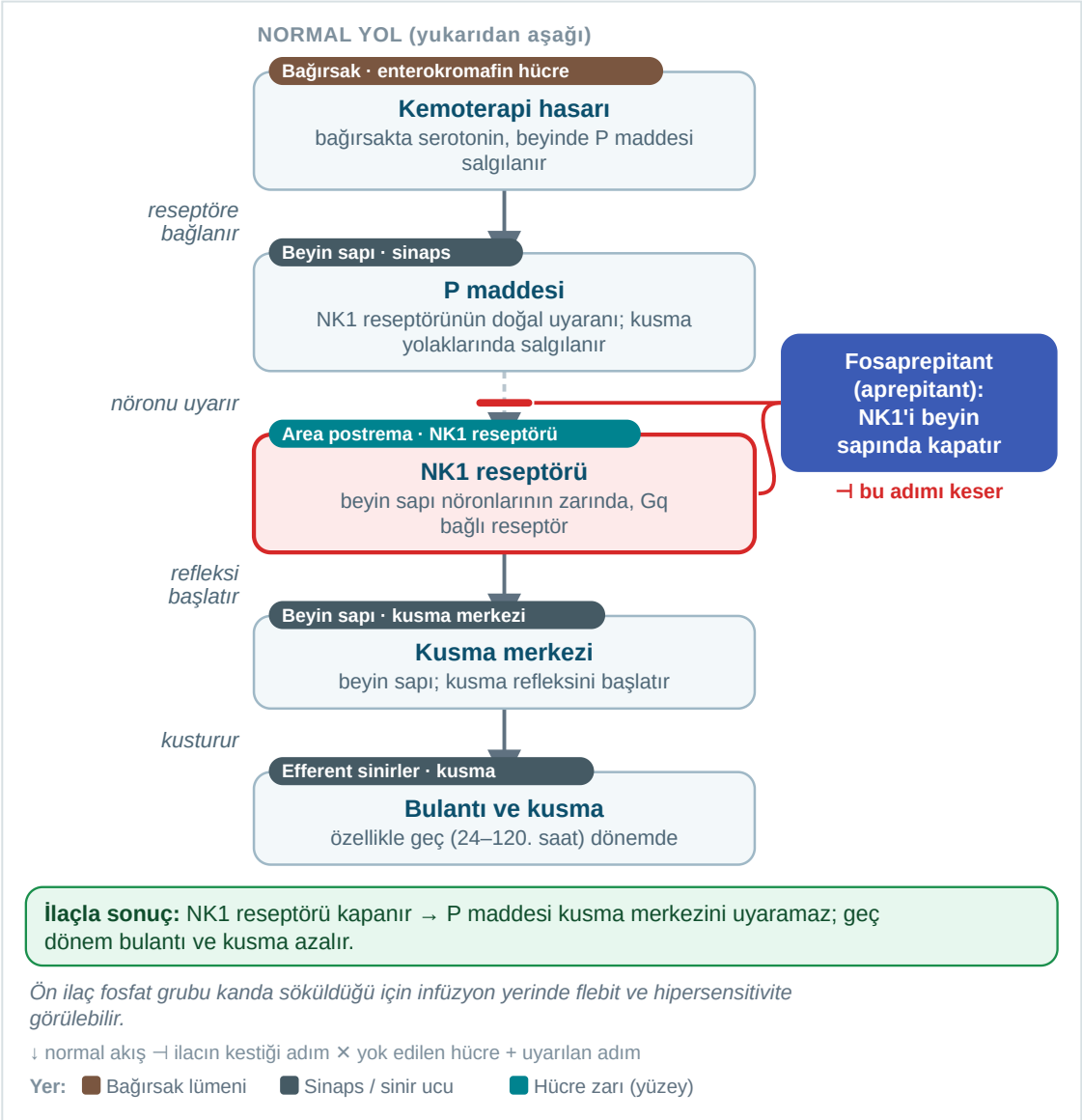
NK1 reseptör antagonisti (aprepitantın IV ön ilacı)

Onkoloji | Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Kemoterapiye bağlı bulantı-kusmada tek dozluk IV NK1 blokeri. Tuzak: CYP3A4 etkileşimi; deksametazon dozu yaklaşık yarıya iner, varfarin INR'si ve hormonal kontrasepsiyon etkilenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Beyin sapı · area postrema ve NTS › Nöron zarı › **NK1 (nörokinin-1) reseptörü**



Nerede?	Beyin sapında kusma merkezinin çevresinde (area postrema, solitüter traktus çekirdeği). IV ön ilaç kanda fosfatazla aprepitanta döner ve kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Nöron zarındaki NK1 reseptörüne seçici bağlanır; P maddesinin reseptöre tutunmasını rekabetle engeller (reseptörü kapatır).
Ne olur?	P maddesi uyaramaz → kusma merkezine gelen sinyal azalır → özellikle geç (24–120. saat) bulantı ve kusma baskılanır; 5-HT3 blokerine ek yarar sağlar.

Klinik

Endikasyon	Yüksek ve orta emetojenik kemoterapiye (sisplatin dahil) bağlı akut ve gecikmiş bulantı-kusmanın önlenmesi; 5-HT3 blokeri ve deksametazonla birlikte verilir.
Yan etkiler	İnfüzyon yerinde ağrı, kızarıklık ve flebit; aşırı duyarlılık ve anafilaksi (çoğunlukla ilk infüzyonda), hıçkırık, baş ağrısı, yorgunluk, kabızlık, ALT artışı.
Kontrendikasyon	İlaca ya da aprepitanta aşırı duyarlılık; pimozid, terfenadin, astemizol ve sisaprid ile birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Orta derecede CYP3A4 inhibitörü ve indükleyicisi: deksametazon ve metilprednizolon düzeyi artar (doz yarıya iner), varfarin INR'si düşebilir, hormonal kontraseptif etkisi azalır; güçlü CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür.

DİKKAT

Hormonal kontraseptif kullanan kadında tedavi sırasında ve sonraki 1 ay ek bariyer yöntemi gerekir. Varfarin kullananda tedaviden sonraki 2 hafta INR yakından izlenir.

Erişkin dozu

150 mg IV, kemoterapiden 30 dakika önce (1. gün), 20–30 dakikada infüzyon; tek doz. 5-HT3 blokeri ve deksametazonla birlikte verilir (deksametazon dozu azaltılır).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (ağır yetmezlikte ve ESRD'de aprepitant farmakokinetiği değişmez).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; kemoterapi gününde tek doz, seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %95 bağlanır). PD: veri yetersiz, beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değildir; kemoterapi (ör. sisplatin) nefrotoksisitesi için hidrasyon ayrıca sürdürülür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; yarar-risk değerlendirmesiyle ve dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Etkileşimler önemlidir: deksametazon dozu azaltılır, varfarin kullanıyorsa INR izlenir. Yaşlıda yorgunluk, baş dönmesi ve hıçkırığa dikkat; kemoterapi toksisitesi kırılganlıkla birlikte değerlendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Yeterli insan verisi yok; hayvan çalışmalarında doğrudan zarar saptanmadı. Tek doz olsa da zorunlu olmadıkça kaçınılır, gerekirse yarar-risk tartılır.

Emzirme

Aprepitant sıçan sütüne geçer, insanda veri yok; kemoterapi sırasında emzirme zaten önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fosaprant	Vem	fosaprepitant dimeglumin	150 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Fosemazon	Polifarma	fosaprepitant dimeglumin	150 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Fosemitant	Aroma	fosaprepitant dimeglumin	150 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Fosfat bağlayıcılar

ilaç sınıfı

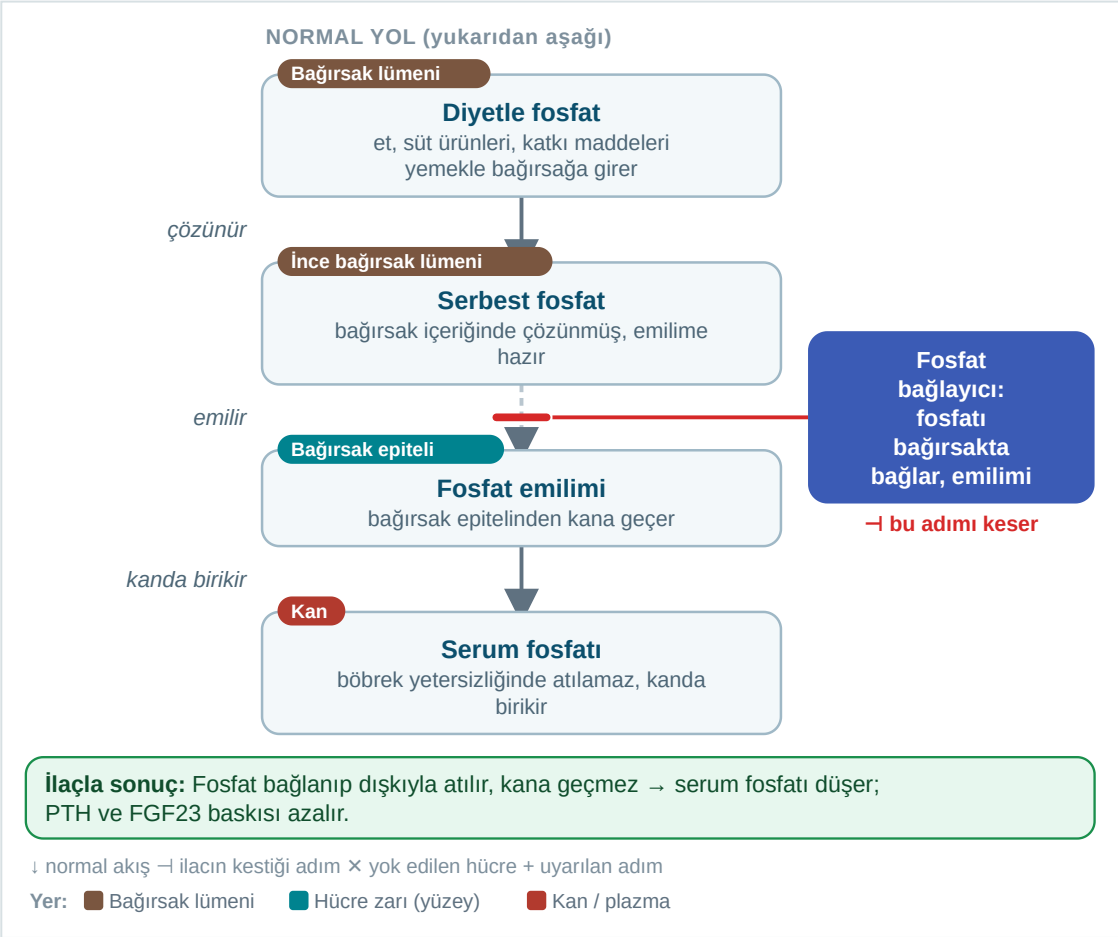
İlaç sınıfı · bağırsakta fosfat bağlayıcı

Nefroloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Yemekle gelen fosfatı bağırsakta bağlayarak serum fosfatını düşürür; diyaliz hastasında hiperfosfatemi tedavisinde kullanılır. Yemekle birlikte alınmazsa etkisizdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › İnce bağırsak lümeni › Lümen içi (emilmez) › **Besinle gelen fosfat**



Nerede?	İnce bağırsak lümeninde, yemekle birlikte. İlaç büyük ölçüde emilmez; hedefine bağırsak içeriğinde ulaşır.
Neye etki eder?	Besindeki fosfata bağlanıp çözünmeyen kompleks yapar: sevelamer polimer olarak, lantan ve demir bazlı ajanlar fosfatla çözünmez tuz oluşturarak.
Ne olur?	Fosfat emilmeden dışkıyla atılır → serum fosfatı, PTH ve FGF23 azalır; damar kalsifikasyonu riski düşer. Bulantı, kabızlık ya da ishal görülür.

Klinik

Endikasyon	KBH'de hiperfosfatemi (özellikle diyalizdeki hasta): sevelamer, lantan karbonat, ferrik sitrat (ayrıca demir eksikliği anemisi), sükroferrik oksihidroksit.

Yan etkiler	Bulantı, dispepsi, kabızlık (sevelamer), ishal ve koyu dışkı (demir bazlı), karın şişkinliği; demir bazlı ajanlarda ferritin ve TSAT artışı; lantan dokuda birikir (klinik zarar gösterilmedi).
Kontrendikasyon	Hipofosfatemi, bağırsak tıkanıklığı ya da ileus, ağır gastrointestinal motilite bozukluğu, hemokromatoz ve demir yüklenmesi (demir bazlı ajanlar), bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Siprofloksasin, levotiroksin, mikofenolat, doksisiklin emilimini azaltabilir (2 saat önce ya da 3–4 saat sonra verin); sevelamer siklosporin ve takrolimus düzeyini düşürebilir; demir bazlı ajanlar oral demirle birlikte verilmez.

DİKKAT

Yemekle (ilk lokmayla) alınır; doz öğün büyüklüğüne göre ayarlanır. Kalsiyum içeren bağlayıcılar damar kalsifikasyonunu artırabilir, alüminyum içerenler toksisite nedeniyle uzun süre verilmez. Fosfat, Ca^{2+} ve PTH birlikte izlenir; diyet kısıtlaması olmadan etkisi yetersizdir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Sevelamer karbonat 800–1600 mg yemekle günde 3 kez (fosfata göre titre edilir); lantan karbonat 750–3000 mg/gün yemekle, çiğnenerek; sükroferrik oksihidroksit 500 mg yemekle günde 3 kez (en çok 3000 mg/gün), çiğnenerek; ferrik sitrat yemekle günde 3 kez (başlangıç ve titrasyon ürün bilgisine göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Genelde endikasyon yok (fosfat normal).	**eGFR 30–59** Fosfat yüksekse kullanılır; rutin başlanmaz.	**eGFR 15–29** Fosfat yüksekse yemekle titre edilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Fosfat yüksekse yemekle titre edilir; ayar böbrek işlevine göre değil, fosfata göre.
Hemodiyaliz Yemekle; doz fosfata göre titre edilir. Seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Yemekle; doz fosfata göre titre edilir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: uygulanmaz (emilmez).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; lantan kemik ve karaciğerde birikebilir, sevelamer metabolik asidoz yapabilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; lantan dikkatle.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; lantan çalışılmamış, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Doz yemek sayısına ve serum fosfatına göre titre edilir; yaşlıda kabızlık, bulantı ve tablet yükü (hap sayısı) uyumu etkiler. Kalsiyum içermeyenler vasküler kalsifikasyonda tercih edilir; ferrik sitratta ve sükroferrikte dışkı rengi koyulaşır. Alüminyum kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gerekirse kalsiyum bazlı bağlayıcı ya da sevelamer, yarar zarardan fazlaysa.

Emzirme
Emilmediği için süte geçiş beklenmez; sevelamer emzirmede kullanılabilir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Sevelamer	Lemorin, Raneseva, Renalamer, Sevyar
Lantan karbonat	Antax, Trucure
Ferrik sitrat	Ferrisita
Sükroferrik oksihidroksit	Türkiye'de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Kalsiyum asetat, Kalsiyum karbonat, Alüminyum hidroksit, Magnezyum karbonat

ATC J01XX01

Fosfomisin

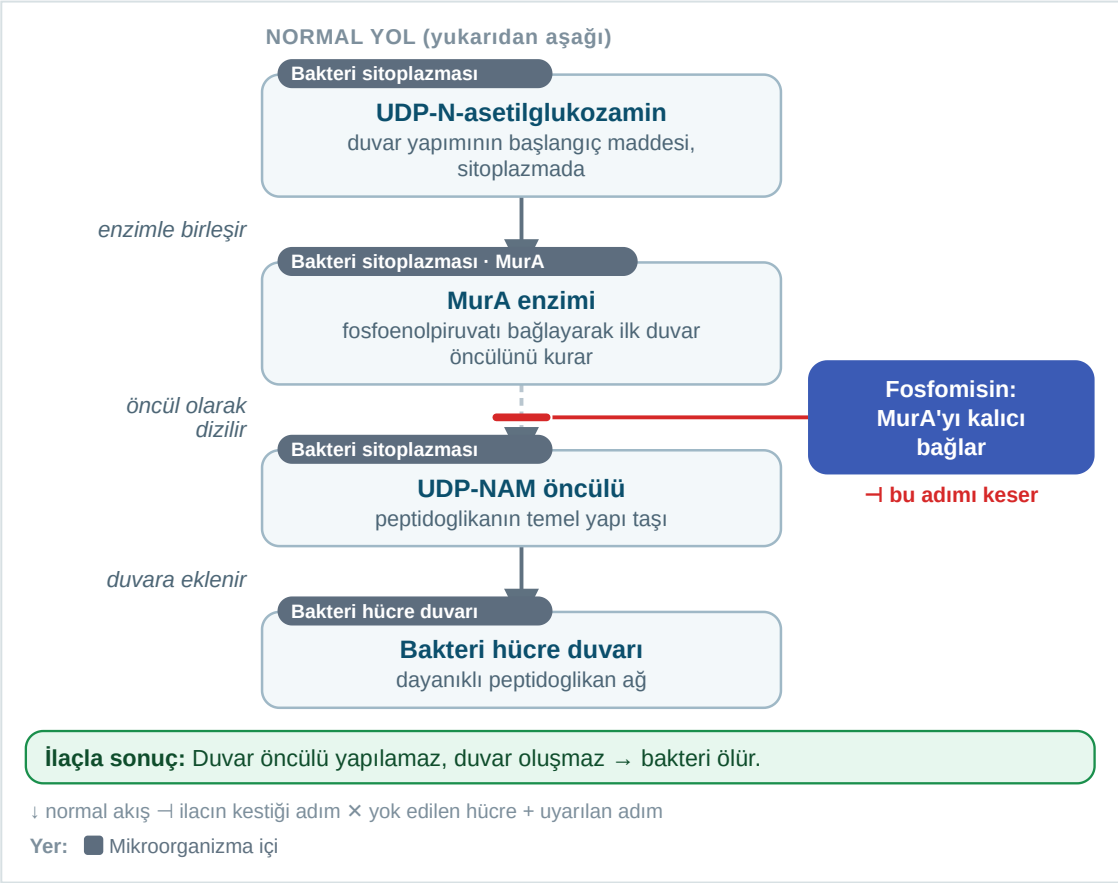
Fosfonik asit türevi antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Oral tek dozla komplike olmayan sistit tedavi eden fosfonik asit türevi; ESBL üreten E. coli'ye de etkilidir. Yalnız alt idrar yolunda yeterli düzeye ulaşır; piyelonefrit ve prostatit için oral tek doz uygun değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre içi sitoplazma › Peptidoglikan sentezinin ilk basamağı › **MurA enzimi**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. Oral emilip kanla böbreğe gelir ve değişmeden idrara geçer; bakteri zarından glisero-3-fosfat ve heksoz-6-fosfat taşıyıcılarıyla girer.
Neye etki eder?	MurA (UDP-N-asetilglukozamin enolpiruvil transferaz) enzimini kalıcı olarak bağlar (kovalent); peptidoglikan öncülü yapımının ilk basamağı kapanır.
Ne olur?	Duvar yapı taşı hiç yapılamaz → hücre duvarı oluşmaz → bakteri ölür (bakterisidal). Öteki antibiyotiklerle çapraz direnç yoktur.

Klinik

Endikasyon	Kadında komplike olmayan akut sistit (tek doz), transrektal prostat biyopsisi öncesi profilaksi, ESBL üreten E. coli ile alt idrar yolu enfeksiyonu.
Yan etkiler	İshal, bulantı, karın ağrısı, baş ağrısı, vajinit, döküntü; nadiren aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Fosfomisine aşırı duyarlılık; ağır böbrek yetersizliği (CrCl < 10 mL/dk); hemodiyaliz.

Etkileşimler	Metoklopramid ve idrar birikimini artıran ilaçlar emilimi/idrar düzeyini azaltabilir; belirgin ilaç etkileşimi yoktur.

DİKKAT
Granüler formu yarım bardak suda çözülüp aç karnına (yemekten 2 saat önce ya da 2 saat sonra), mesane boşken yatmadan önce alınır. Komplike enfeksiyonda tek doz yetmez.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Oral 3 g tek doz (sistit). Tekrarlayan ya da erkek idrar yolu enfeksiyonunda 3 g 48–72 saatte bir, toplam 3 doz bazı kılavuzlarda tarif edilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 3 g tek doz; ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** 3 g tek doz; idrar düzeyi korunur, ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** İdrar düzeyi azalır, etkinlik güvenilir değildir; alternatif seç.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz (CrCl < 10).
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda tek doz uygundur; yaşa bağlı ayar gerekmez. Tek doz aşırı idrar tutma ya da reflü yoksa etkilidir. Asemptomatik bakteriüri tedavi edilmez; ishal ve bulantı sık değildir.

TIME-to-STOP F6 sınıf üyesi olarak Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez (mukozal hasar yapacak ürolojik girişim dışında).

Gebelik ve emzirme

Gebelik Plasentadan geçer; insan ve hayvan verisinde zarar görülmedi. Gebelikte semptomatik bakteriüri ve sistitte tek dozla kullanılabilir.	**Emzirme** Az miktarda süte geçer; tek doz sonrası emzirme sürdürülebilir, bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dispari	Helba İç	fosfomisin trometamol	3 g granül içeren sase
Fosit	Koçak Farma	fosfomisin sodyum	1 g IV perfüzyon için toz içeren flakon; 4 g IV perfüzyon için liyofize toz içeren flakon
Monomisin	Emkar	fosfomisin trometamol	3 g oral çözelti hazirlamak için granül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Monurol	Bilim	fosfomycin	3 g granül içeren saşe
Monusin	Hüsnü Arsan İlaçları	fosfomisin trometamol	
Phosmycin	World Medicine	fosfomisin trometamol	3 g saşe
Urobel	Nobel	fosfomycin	3 g oral cozelti icin granul iceren 1 sase
Urocare	Drogsan İlaçları	fosfomisin trometamol	3 g granül içeren saşe
Uroday	Neutec	fosfomisin trometamol	3 g granül içeren sase
Uromisin Sase	Koçak Farma	fosfomycin trometamol	
Zeronat 3 Gr 1 Sase	Triozer Kim Kozmetik Sağ Hizm	fosfomycin	

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA09

Fosinopril

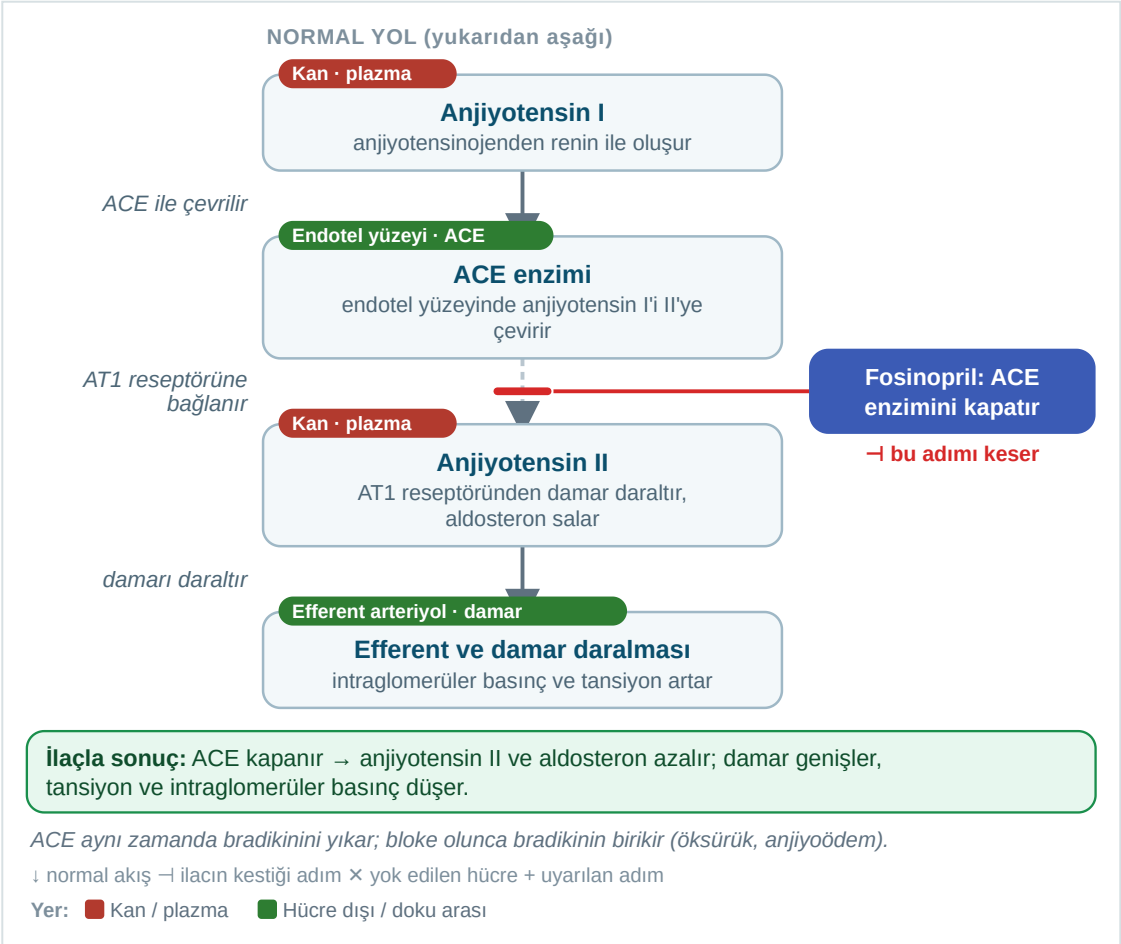
ACE inhibitörü (fosfinat ön ilaç; aktif metaboliti fosinoprilat)

Kardiyoloji | RAS blokerleri ve MRA

Anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) kapatan fosfinat ön ilaç; hem böbrek hem karaciğerden (safra) atıldığı için böbrek yetmezliğinde doz ayarı çoğunlukla gerekmez. Hiperkalemi, anjiyoödem ve gebelikte toksisite tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi · böbrek › Dolaşımdaki ve doku RAS sistemi › Endotel yüzeyi (hücre dışı) › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Damar endoteli yüzeyinde ve dokularda. Oral ön ilaç karaciğer ve bağırsakta fosinoprilata dönüşür, kanda ACE'ye ulaşır; böbrekte efferent arteriyole etkir.
Neye etki eder?	Endotel yüzeyindeki ACE enzimini kapatır (cinko bağlayan grubu fosfinat); anjiyotensin II oluşumunu azaltır, bradikinin yıkımını engeller.
Ne olur?	Anjiyotensin II ve aldosteron azalır → damar ve efferent arteriyol genişler, intraglomerüler basınç ve tansiyon düşer; bradikinin artışı öksürük ve anjiyoödem yapar.

Klinik

Endikasyon	Esansiyel hipertansiyon; semptomatik kalp yetersizliği (ek tedavi).

Yan etkiler	Kuru öksürük, hiperkalemi, hipotansiyon, baş dönmesi, kreatinin yükselmesi, anjiyoödem, bulantı, döküntü, nadiren pankreatit ve karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Anjiyoödem öyküsü, gebelik (2.–3. trimester), sakubitril/valsartan (36 saat ara), diyabette aliskirenle birlikte, iki taraflı renal arter darlığı.
Etkileşimler	K tutucu diüretik, potasyum takviyesi, trimetoprim ile hiperkalemi; NSAİİ ve diüretiklerle AKI; lityum düzeyi artar; antasitler emilimi azaltır (2 saat ara); AN69 diyaliz membranında anafilaktoid reaksiyon.

DİKKAT
Başlangıçta ve doz artışında kreatinin ve potasyum izlenir. Böbrek yetmezliğinde safra yoluyla atılım kompanse ettiği için doz ayarı çoğunlukla gerekmez; AN69 membranından kaçınılır.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 10 mg günde 1 kez (en çok 40 mg). Kalp yetersizliği: 5–10 mg ile başlanır, 40 mg/gün'e kadar artırılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; K ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar çoğunlukla gerekmez; 10 mg ile başlanır, K ve kreatinin yakın izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar çoğunlukla gerekmez; düşük dozla başlanır, yakın izlemle.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; AN69 membranıyla anafilaktoid reaksiyon riski, kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; K izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: az.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Efferent arteriyol genişlemesiyle GFR düşer; kreatinin > %30 artarsa ve K > 5,5'te gözden geçirilir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Düşük dozla başlanır; yavaş artırılır.	**Child-Pugh C** Düşük dozla ve dikkatle; fosinoprilat birikebilir.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla (5–10 mg), yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve kreatinin yükselmesi izlenir. Safra yoluyla da atıldığı için böbrek yetmezliğinde ayar çoğunlukla gerekmez; volüm eksikliği ve NSAİİ ile AKI riski artar.

- **TIME-to-STOP A14** (sınıf üyesi olarak) Serum K > 5,5 mmol/L iken RAS blokeri başlanmaz.
- **TIME-to-STOP A15** (sınıf üyesi olarak) K tutucu diüretikle potasyum izlenmeden birlikte kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A16** (sınıf üyesi olarak) eGFR < 30 iken K yakından izlenemiyorsa ACE inhibitörü kullanılmaz.
- **TIME-to-START A5** (sınıf üyesi olarak) Sistolik kalp yetersizliğinde (EF ≤ %40) ya da STEMI'de ACE inhibitörü başlanır.
- **TIME-to-START F1** (sınıf üyesi olarak) Diyabette proteinüri ya da albüminüride ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 ≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.

Emzirme
Süte az miktarda geçer; yenidoğanda alternatif ilaç tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Acefor	Biofarma	fosinopril sodyum	10 mg tablet; 20 mg tablet
Monopril	Deva Holding	fosinopril sodyum	10 mg tablet; 20 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Monopril Plus

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AD01

Foskarnet

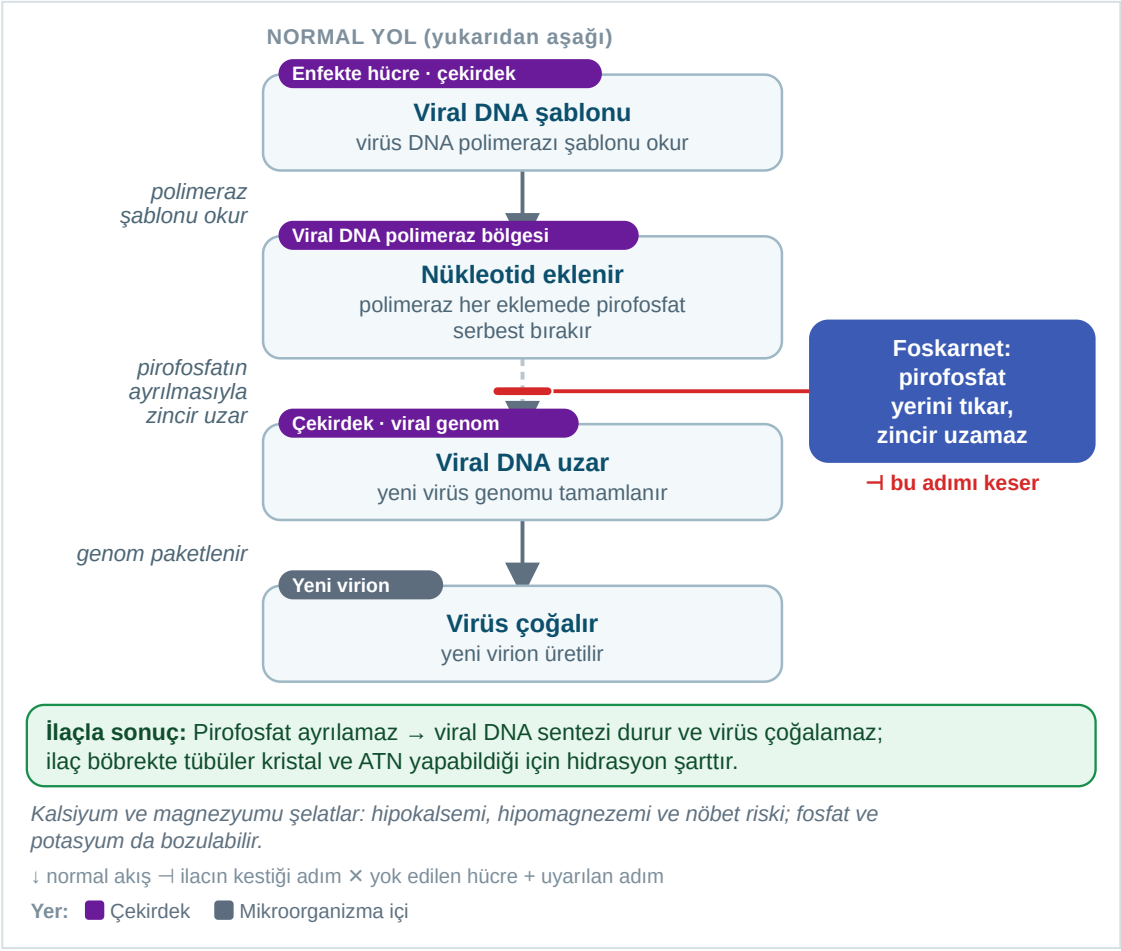
Pirofosfat analoğu antiviral (viral DNA polimeraz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

Herpesvirüs DNA polimerazının pirofosfat bağlanma yerini doğrudan tıkayan antiviral; gansiklovir ve asiklovire dirençli CMV, HSV ve VZV'de kullanılır, belirgin nefrotoksiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs (herpes virüsleri) › Enfekte konak hücrenin çekirdeği › Viral DNA polimeraz › **Pirofosfat bağlanma yeri**



Nerede?	Virüsle enfekte hücrenin içinde, çekirdekteki viral DNA yapım bölgesinde. Damardan verilir; fosforlanma gerekmez, viral timidin kinaza bağımlı değildir.
Neye etki eder?	Viral DNA polimerazın pirofosfat bağlanma bölgesine oturur (pirofosfat analoğu); nükleotid eklendikten sonra pirofosfatın ayrılmasını engeller.
Ne olur?	Zincir uzayamaz → viral DNA sentezi durur, virüs çoğalamaz; asiklovir ve gansiklovir dirençli suşlarda da etkilidir. Ca^{2+}-Mg^{2+} şelasyonu, tübül kristali ve ATN riski.

Klinik

Endikasyon	Asiklovir-dirençli HSV ve VZV; gansiklovir-dirençli ya da gansiklovir kullanılamayan (kemik iliği baskısı) CMV enfeksiyonu; immünsüprese hastada CMV retiniti.

Yan etkiler	Nefrotoksisite (ATN, kristal nefropatisi, Fanconi benzeri tablo), hipokalsemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi-hiperfosfatemi, hipokalemi, nöbet, bulantı, anemi, genital ülser.
Kontrendikasyon	Foskarneta aşırı duyarlılık; hidrasyon sağlanamayan ve kreatinin klirensi çok düşük hastalar.
Etkileşimler	Diğer nefrotoksik ilaçlarla (aminoglikozid, amfoterisin B, sidofovir, takrolimus, siklosporin) nefrotoksisite artar; kalsiyumu düşüren ilaçlar ve QT uzatanlarla dikkat; pentamidin IV ile ağır hipokalsemi.

DİKKAT
Haftada en az 2-3 kez kreatinin, Ca, Mg, K, fosfat izlenir; iyonize kalsiyum düşüklüğü bulgularında (parestezi, nöbet) infüzyon durdurulur. Gebelikte yalnız yarar riski aşıyorsa.

Erişkin dozu

CMV indüksiyonu: 60 mg/kg 8 saatte bir ya da 90 mg/kg 12 saatte bir IV (2-3 hafta, KrKl'e göre ayarlı); idame 90-120 mg/kg/gün tek doz. HSV-VZV: 40 mg/kg 8-12 saatte bir. Her dozdan önce ve sonra tuzlu su yüklemesi yapılır; infüzyon yavaş verilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Çoğu hastada tam doz; KrKl mL/dk/kg olarak hesaplanır (> 1,4: tam doz).

eGFR 30–59
Doz ve aralık KrKl'e göre ürün tablosundan azaltılır; her gün yeniden hesapla.

eGFR 15–29
Büyük azaltma, günde tek doz; KrKl < 0,4 mL/dk/kg'da kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (KrKl < 0,4 mL/dk/kg); alternatif antiviral seçilir.

Hemodiyaliz
Yalnız kıdemli enfeksiyon-nefroloji kararıyla; seans sonrası doz, düzey ve elektrolit izlemi.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sık, doza bağlı: AKI (ATN, kristal nefropati), hipokalsemi, hipomagnezemi, fosfat bozukluğu, hipokalemi, nefrojenik DI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Karaciğerde metabolize edilmez; ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Karaciğerde metabolize edilmez; ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Karaciğerde metabolize edilmez; ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz KrKl'e göre (mL/dk/kg) ürün tablosundan seçilir; her infüzyon öncesi hidrasyon yapılır. Ca, Mg, K, fosfat, kreatinin ve nöbet riski yakından izlenir; her gün KrKl yeniden hesaplanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; hayvanda iskelet gelişimi etkilenir. Yalnız yaşamı tehdit eden enfeksiyonda ve alternatif yokken.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi boyunca emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Frecit	Vem	foskarnet sodyum hekzahidrat	24 mg/ml IV infüzyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BA03

Fulvestrant

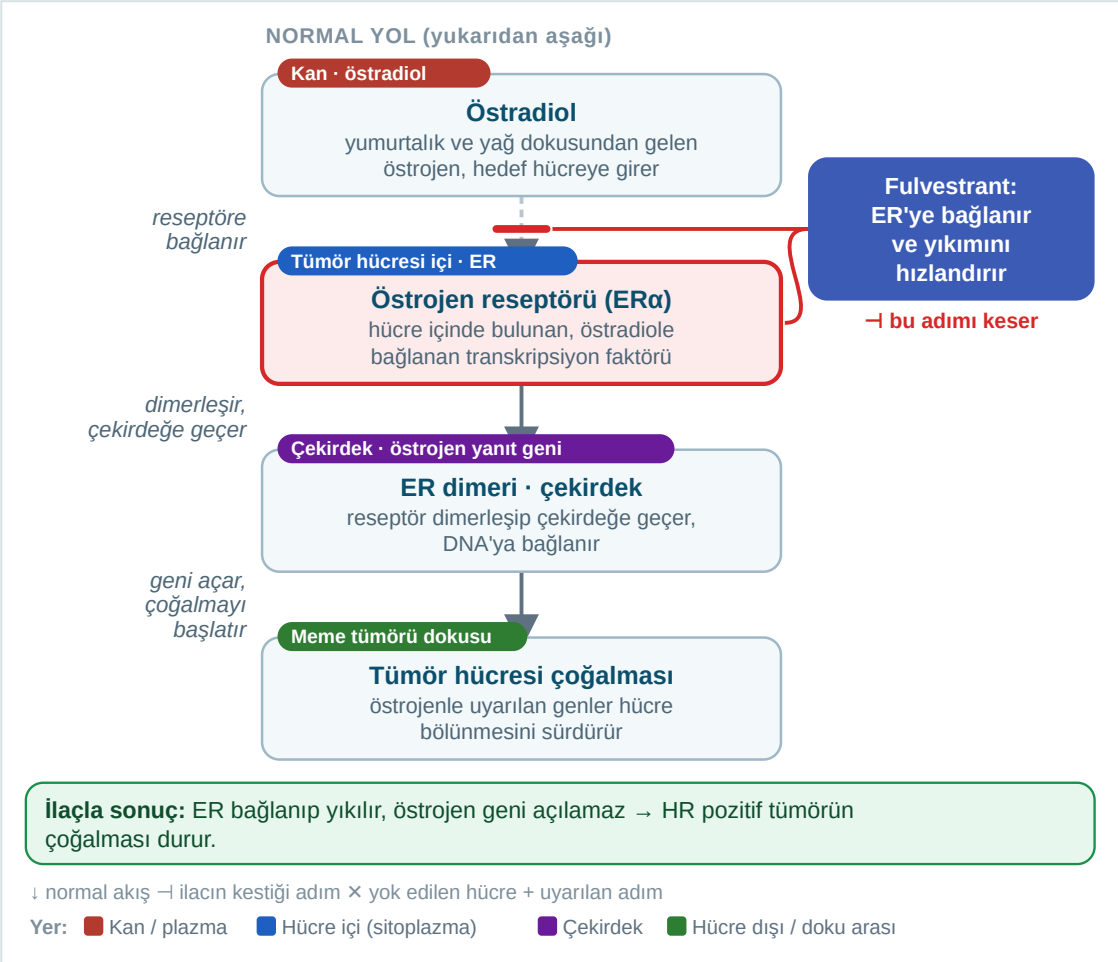
Selektif östrojen reseptörü yıkıcısı (SERD)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Östrojen reseptörüne bağlanıp yıkımını hızlandıran, agonist etkisi olmayan hormonal ajan; HR pozitif ileri meme kanserinde kullanılır. Kas içine verilir; ağrılı enjeksiyon yeri reaksiyonu sık.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme dokusu / tümör › HR pozitif meme kanseri hücresi › Hücre içi (sitoplazma, çekirdek) › **Östrojen reseptörü alfa**



Nerede?	Kas içine depo olarak verilir, yavaş salınır ve kana geçer. Meme tümör hücresinin içine girer; hedef hücre içindeki östrojen reseptörüdür.
Neye etki eder?	Östrojen reseptörü alfaya (ERα) östradiolden daha güçlü bağlanır, dimerleşmesini engeller ve proteazomla yıkımını hızlandırır; agonist etkisi yoktur.
Ne olur?	ER sayısı azalır, ER hedef genleri açılamaz → östrojenle uyarılan tümör çoğalması durur; östrojen bağımlı meme kanseri küçülür ya da ilerleme gecikir.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal kadında HR pozitif, HER2 negatif ileri ya da metastatik meme kanseri (tek başına ya da CDK4/6 inhibitörüyle); endokrin tedavi sonrası ilerlemede.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri ağrısı, sıcak basması, bulantı, halsizlik, eklem-kas ağrısı, karaciğer enzimlerinde artış, baş ağrısı; nadiren venöz tromboembolizm ve ciatalji.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, gebelik, emzirme, ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Belirgin farmakokinetik etkileşimi yok (CYP3A4 yalnız küçük payla yıkar). Antikoagülan alanlarda kas içi enjeksiyonda hematom riski; trombosit ya da INR düşüklüğünde dikkat.

DİKKAT
Antikoagülan kullanan ya da kanama eğilimi olanda kas içi enjeksiyon dikkatle yapılır. Premenopozal kadında yumurtalık baskılaması (GnRH analoğu) ile birlikte verilir.

Erişkin dozu

500 mg kas içi (gluteal, iki ayrı 250 mg/5 mL enjeksiyon): 1., 15. ve 29. günde, sonra ayda bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (CrCl ≥ 30).

eGFR 15–29
CrCl < 30: veri sınırlı; dikkatle ve izlemle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; yüksek proteine bağlanma ve büyük dağılım hacmi nedeniyle az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
250 mg kas içi, ayda bir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Kas içi enjeksiyon yeri ağrısı ve halsizlik izlenir; antikoagülan kullananda hematom riski. Karaciğer enzimleri izlenir; ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: fetal zarar (düşük, fetal anomali) hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Doğurganlık çağında etkin korunma ve tedavi bitiminden sonra 2 yıl kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Emzirme sırasında kontrendike; süte geçişi hayvanda gösterilmiştir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Faslant	Deva Holding	fulvestrant	250 mg/5 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Faslodex	Astrazeneca	fulvestrant	250 mg/5 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Fulmesta	Vem	fulvestrant	250 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Fuxran	Sandoz	fulvestrant	250 mg/5 ml enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör
Ulvest	Teva	fulvestrant	250 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03CA01

Furosemid

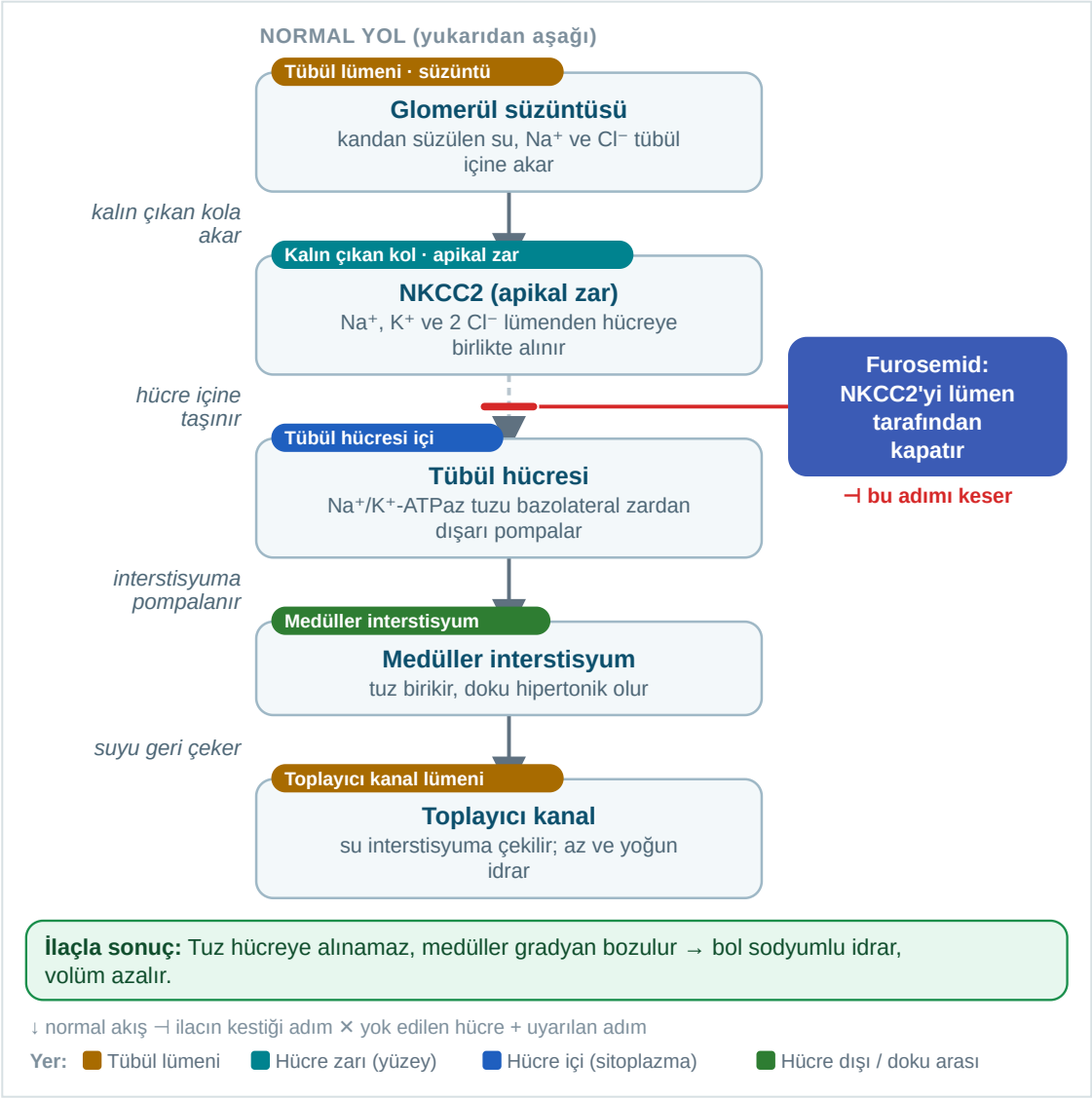
Kıvrım (loop) diüretiği

Nefroloji | Kardiyoloji | Diüretikler

Henle kulpunun kalın çıkan kolunda NKCC2'yi kapatan güçlü diüretik; hipervolemi ve ödemde, AKI'de volüm yönetimi ve furosemid stres testinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Henle kulpu kalın çıkan kolu › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NKCC2 taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte, Henle kulpunun kalın çıkan kolunda. İlaç kandan proksimal tübülde lümene salgılanır ve hedefine idrar (lümen) tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-K^+-$2Cl^-$ ortak taşıyıcısı (NKCC2); hücre içine girmeden taşıyıcıyı dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Süzülen sodyumun %20–25'i geri emilemez, medüller tuz gradyanı bozulur → bol, sodyumlu idrar; volüm ve ödem azalır.

Klinik

Endikasyon	Hipervolemi ve ödem (kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, KBH, siroz), akut akciğer ödemi, hiperkalemi ve hiperkalsemide yardımcı; AKI'de volüm yüklenmesinin yönetimi ve furosemid stres testi.
Yan etkiler	Hipovolemi ve prerenal AKI, hipokalemi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz, hiponatremi, hiperürisemi, ototoksisite (yüksek doz, hızlı IV veriliş, aminoglikozidle birlikte), aşırı duyarlılık, nadiren interstisyel nefrit.
Kontrendikasyon	Yanıt alınamayan anüri, ağır hipovolemi ya da dehidratasyon, ağır hipokalemi-hiponatremi, hepatik koma.
Etkileşimler	Aminoglikozid ve vankomisinle ototoksisite-nefrotoksisite artar; NSAİİ diüretik etkiyi azaltır; lityum düzeyi artar; hipokalemi digoksin toksisitesini kolaylaştırır; ACEi/ARB ile birlikte hipovolemide hipotansiyon ve AKI.

DİKKAT
AKI'de diüretik yalnız volüm yüklenmesini yönetmek için verilir; AKI'yi önlemek ya da tedavi etmek için verilmez (KDIGO). Yüksek dozda IV hız 4 mg/dk'yı aşmaz (ototoksisite).

Erişkin dozu

Oral 20–80 mg/gün, yanıta göre artırılır (oral emilim değişken, yaklaşık %50). IV: diüretik kullanmayan hastada 40–80 mg bolus, önceden kullanana ev dozunun en az iki katı; 2 saatte yanıt yoksa doz ikiye katlanır ya da infüzyona geçilir. Furosemid stres testi: 1 mg/kg IV (önceden kullanana 1,5 mg/kg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yanıta göre 20–80 mg.

eGFR 30–59
Daha yüksek doz gerekir (40–80 mg oral/IV); yanıta göre titre edilir.

eGFR 15–29
Çoğunlukla 80–200 mg IV; bunun üstünde ek yarar azdır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Rezidüel idrar varsa yüksek dozlarla (IV 80–200 mg) denenebilir; anürikte yararsız.

Hemodiyaliz
Rezidüel idrar varsa idrar hacmini korumak için kullanılır; anürikte yararsız.

Periton diyalizi
Rezidüel idrarı korumak için kullanılabilir; yüksek doz gerekebilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Aşırı diürezde prerenal AKI, ototoksisite (yüksek doz hızlı IV), nadir akut interstisyel nefrit.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; elektrolit izlenir.

Child-Pugh B
Düşük doz, spironolaktonla birlikte; elektrolit ve kreatinin izlenir.

Child-Pugh C
Dikkatle; hepatik komada kullanılmaz; ensefalopati ve HRS riski.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 20 mg ile başla; hipovolemi, ortostatik hipotansiyon, düşme, hiponatremi, hipokalemi ve idrar kaçırma artar. Kreatinin ve elektrolitleri izle. Ayak bileği ödemi tek başına endikasyon değildir.

TIME-to-STOP A6 sınıf üyesi olarak — Organ yetmezliği bulgusu olmayan ayak bileği ödeminde kıvrım diüretiği kullanılmaz.

TIME-to-STOP A8 sınıf üyesi olarak — İdrar kaçırması olanda esansiyel HT'de diüretik ilk seçilmez.

AGS Beers 2023 hiponatremi riski; sodyum izlenir. Diüretikle idrar kaçırmada dikkatle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Hipertansiyonda rutin kullanılmaz (plazma hacmi azalır); kalp yetersizliği ya da pulmoner ödemde gerektiğinde kullanılır.

Emzirme

Süt yapımını baskılayabilir; yüksek dozlarda önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adermin	Gi Pharma	furosemid	20 mg / 2 ml ampul
Avisemid	Ay Pharmacy	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul
Desal	Biofarma, Stot Pharma	furosemide	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 40 mg
Furoject	Tüm-ekip	furosemide	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Furomex	Türkem	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyyonluk çözelti
Furomid	Deva Holding	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 40 mg tablet
Furoson	Onfarma	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV ampul; 40 mg/4 ml IM/IV ampul
Furotab	Soylu	furosemid	40 mg tablet
Karsemid	Çetinkaya	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyonluk çözelti
Lasemid	Farmalas	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Lasix	Sanofi	furosemide · furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 40 mg tablet
Lizik	Alis	furosemid	40 mg tablet
Medisal	Ms Pharma	furosemid	20 mg/2 ml enjeksiyonluk/ infüzyonluk cozelti
Turktipsan Furosemid	Turktipsan Turizm Eğitim	furosemid	20 mg/2 ml enjeksiyonluk ve infüzyonluk çözelti
Uradex	Menta Pharma	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Urever	Osel	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV çözelti içeren ampul
Urinat	Turk Serum	furosemid	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

17 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AX12

Gabapentin

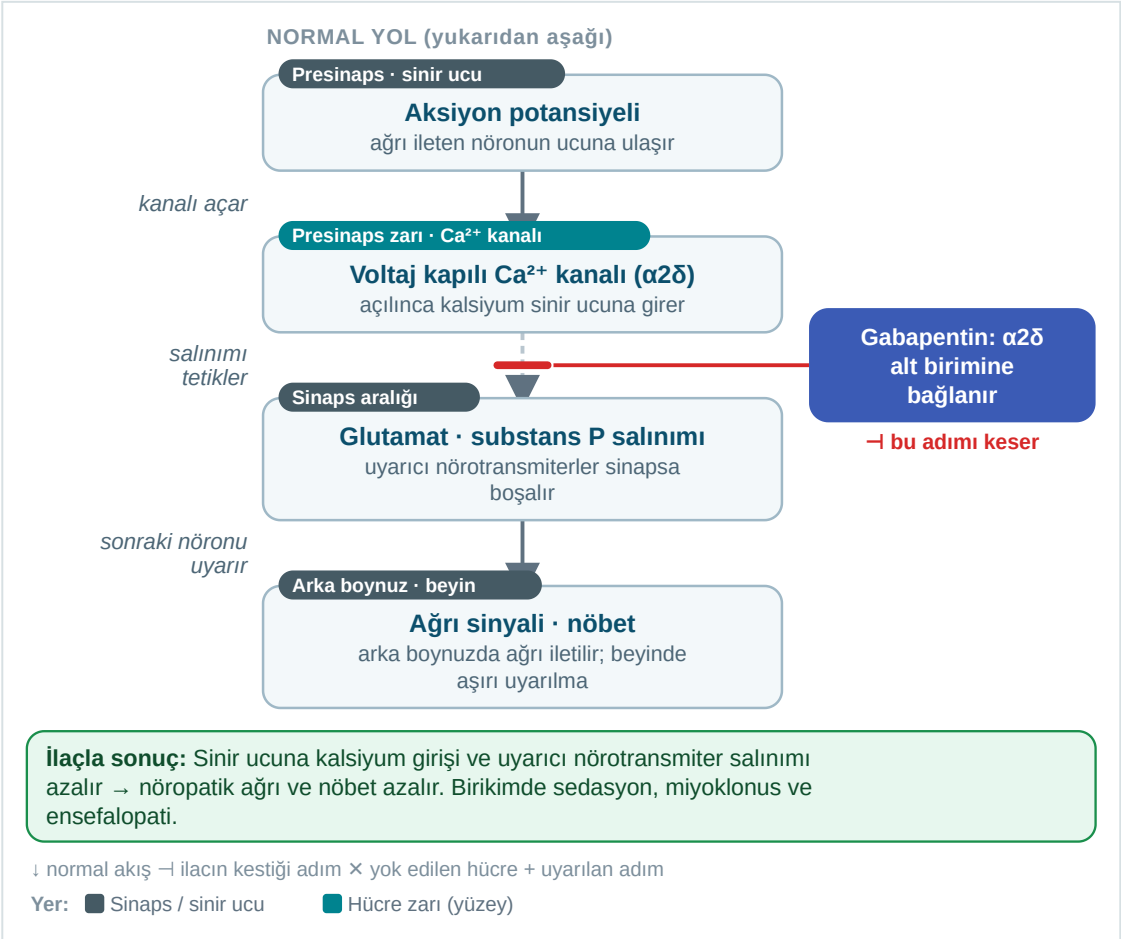
Gabapentinoid (antiepileptik, nöropatik ağrı ilacı)

Genel dahiliye | Nefroloji | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Voltaj kapılı kalsiyum kanalının α2δ alt birimine bağlanan nöropatik ağrı ve antiepileptik ilaç; tamamen böbrekle atılır, AKI'de birikip ensefalopati yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Presinaptik sinir ucu › Zar (voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı) › **α2δ-1 alt birimi**



Nerede?	Sinir ucunun (presinaps) zarında. Barsaktan amino asit taşıyıcısıyla emilir, kan-beyin bariyerini geçer; metabolize olmaz, değişmeden böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Ca^{2+} kanalının α2δ-1 alt birimine bağlanır; kanalın zara taşınması ve Ca^{2+} girişi azalır. GABA reseptörüne bağlanmaz.
Ne olur?	Sinir ucuna Ca^{2+} girişi ve glutamat, substans P salınımı azalır → nöropatik ağrı ve nöbet azalır. KBH'de birikir: sedasyon, miyoklonus, ensefalopati.

Klinik

Endikasyon	Nöropatik ağrı (diyabetik nöropati, postherpetik nevralji), fokal epilepside ek tedavi; diyaliz hastasında üremik kaşıntı (düşük dozla).

Yan etkiler	Sersemlik, sedasyon, ataksi, periferik ödem, kilo artışı; birikimde ensefalopati, miyoklonus, asteriksis ve düşme; opioidle solunum depresyonu; kötüye kullanım potansiyeli.
Kontrendikasyon	Gabapentine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Opioid, benzodiazepin ve diğer MSS baskılayıcılarla sedasyon ve solunum depresyonu artar; alüminyum-magnezyum antasitler emilimi azaltır (2 saat arayla alınır).

DİKKAT
AKI'de kreatinin dengede değilken eGFR'ye göre dozlanmaz: kreatinin yükseliyorsa GFR çok düşük varsayılır, doz en alt basamağa indirilir ya da ilaç kesilir. Ensefalopati-miyoklonus gelişirse hemodiyalizle etkili biçimde uzaklaştırılır.

Erişkin dozu

İlk gün 300 mg (gece), birkaç günde 300 mg günde üç kez'e çıkılır; olağan 900–3600 mg/gün, üç doza bölünmüş.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; eGFR 60–89 ve altında doz yanıta göre.

eGFR 30–59
400–1400 mg/gün, iki doza bölünmüş.

eGFR 15–29
200–700 mg/gün tek doz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
100–300 mg/gün tek doz.

Hemodiyaliz
Her seanstan sonra 125–350 mg ek doz; kaşıntıda 100–300 mg seans sonrası.

Periton diyalizi
100–300 mg/gün; seans dozu gerekmez, sedasyon izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; birikim nedeniyle sedasyon, miyoklonus ve ensefalopati.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; sedasyon ve ensefalopati ayırıcı tanısı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 100 mg gece ile başla, yavaş artır; böbrek işlevine göre doz ver. Sedasyon, baş dönmesi, düşme, deliryum, ödem ve opioid/benzodiazepin ile solunum depresyonu riski. Kesilirken kademeli azalt.

TIME-to-STOP B6 eGFR < 60'ta doz azaltılmadan gabapentin verilmez.

AGS Beers 2023 opioidle birlikte kaçınılır (solunum depresyonu); eGFR < 60'ta doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; gerekli olduğunda yarar-risk ile, en düşük dozda; yenidoğanda geri çekilme olabilir.

Emzirme
Süte geçer; bebek izlenirse emzirmede kullanılabilir (sedasyon, kilo).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-gabapen	Apotex	gabapentin	600 mg film kapli tablet; 800 mg film kapli tablet
Eveptin	Aset	gabapentin	100 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral çözelti; 300 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet; 800 mg film kapli tablet
Gabaset	Biofarma	gabapentin	100 mg kapsul; 300 mg kapsul; 400 mg kapsul; 600 mg film kapli tablet; 800 mg film kapli tablet
Gabateva	Teva	gabapentin	100 mg kapsul; 300 mg kapsul; 400 mg kapsul; 600 mg centikli film tablet; 800 mg çentikli film tablet
Gabenyl	Bilim	gabapentin	600 mg film kapli tablet; 800 mg film kapli tablet
Gemuda	Adilna	gabapentin	100 mg film tablet; 250 mg/5 ml oral çözelti; 300 mg film tablet; 400 mg film tablet; 600 mg film tablet; 800 mg film tablet
Nepitin	Ali Raif	gabapentin	600 mg centikli film kapli tablet; 600 mg centikli film tablet; 800 mg centikli film tablet
Neruda	Sanovel	gabapentin	100 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral cozelti; 300 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet; 800 mg film kapli tablet
Neurontin	Viatris İlaçları	gabapentin	100 mg kapsul; 300 mg kapsul; 400 mg kapsul; 600 mg centikli film tablet; 800 mg centikli film tablet
Neuropent	Humanis	gabapentin	600 mg çentıklı film tablet; 800 mg çentıklı film tablet
Patyca	Abdi İbrahim	gabapentin	600 mg centikli film tablet; 800 mg çentıklı film tablet
Rotaleptin	World Medicine	gabapentin	100 mg kapsül; 250 mg/5 ml oral çözelti; 300 mg kapsül; 400 mg kapsül

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Gabapentinoidler

ilaç sınıfı

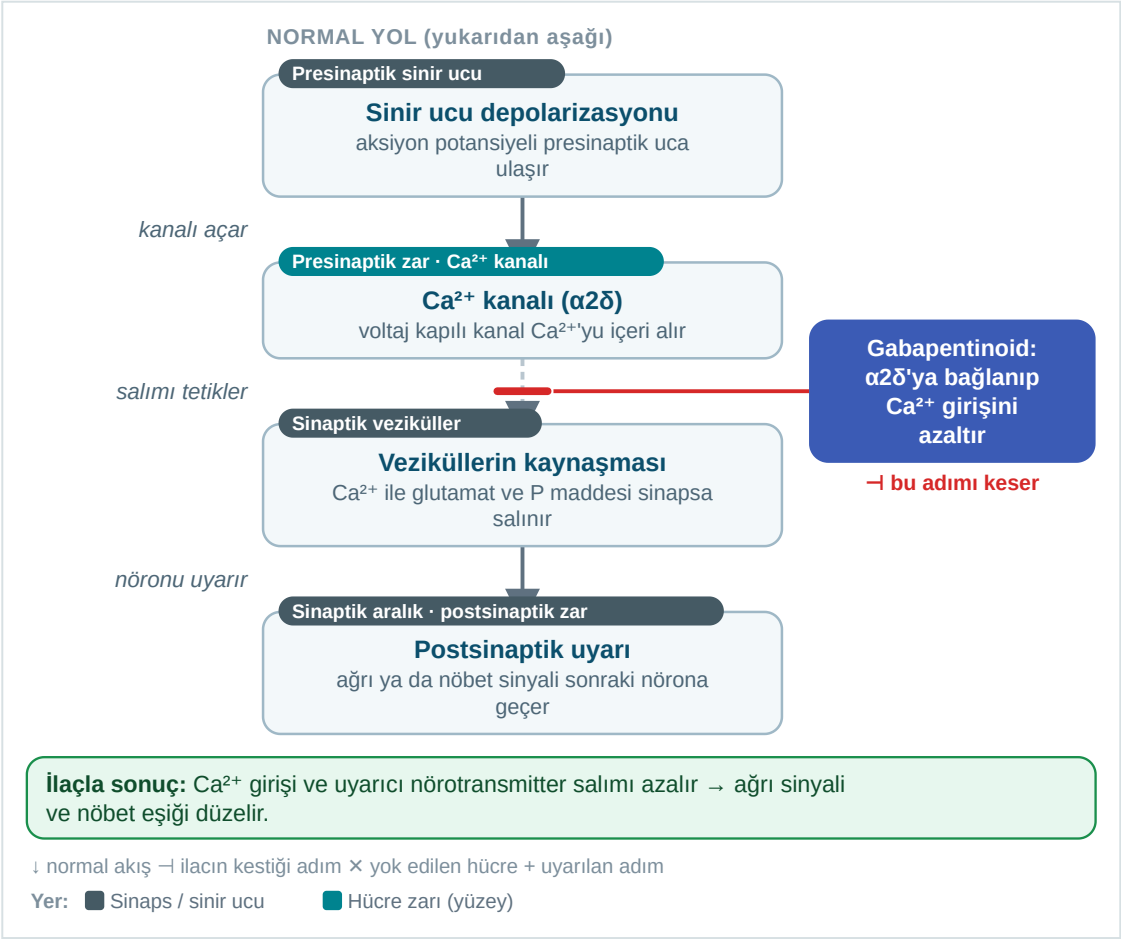
İlaç sınıfı · α2δ ligandı, nöropatik ağrı ve nöbet ilacı

Genel dahiliye | Nefroloji | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Nöropatik ağrı, nöbet ve uremik kaşıntıda kullanılır. Değişmeden böbrekle atıldığından GFH düştükçe birikir; diyalizde doz çok azaltılmazsa sedasyon ve ensefalopati yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Presinaptik sinir ucu zarı › **Ca^{2+} kanalı α2δ alt birimi**



Nerede?	Omurilik arka boynuzu ve beyin korteksinde, presinaptik sinir uçlarında. İlaç bağırsaktan taşıyıcıyla emilir ve kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki voltaj kapılı Ca^{2+} kanalının α2δ alt birimine bağlanır; GABA reseptörüne ya da GABA'ya doğrudan etki etmez.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi azalır → glutamat ve P maddesi salımı düşer → nöropatik ağrı, kaşıntı ve nöbet eşiği düzelir; sedasyon, baş dönmesi yapar.

Klinik

Endikasyon	Diyabetik periferik nöropati, postherpetik nevralji, fokal nöbetlere ek tedavi, fibromiyalji (pregabalin); uremik kaşıntı ve huzursuz bacak sendromu (ruhsat dışı).

Yan etkiler	Uyku hali, baş dönmesi, ataksi, periferik ödem, kilo artışı, bulanık görme, konfüzyon, miyoklonus; böbrek yetersizliğinde birikince ensefalopati, düşme ve solunum depresyonu.
Kontrendikasyon	Bileşene aşırı duyarlılık. Ağır solunum yetersizliği, KOAH ve yaşlıda sedatiflerle birlikte dikkat.
Etkileşimler	Opioid, benzodiazepin ve alkolle sedasyon ve solunum depresyonu; alüminyum-magnezyum içeren antasitler gabapentin emilimini azaltır (antasitten en az 2 saat sonra verin).

DİKKAT

Böbrek yetersizliği ve diyalizde ilaç kaynaklı ensefalopatinin sık nedenidir: doz GFH'ye göre azaltılmalı, yaşlıda düşük başlanmalıdır. Opioidle birlikte solunum depresyonu uyarısı vardır. Ani kesmeyin.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Gabapentin 300 mg ile başlanır, 900–3600 mg/gün üç dozda; pregabalin 75 mg günde 2 kez ile başlanır, 150–600 mg/gün (iki-üç doz).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; gabapentin 900–3600 mg/gün, pregabalin 150–600 mg/gün.	Gabapentin 400–1400 mg/gün (2 doz); pregabalin 75–300 mg/gün.	Gabapentin 200–700 mg/gün tek doz; pregabalin 25–150 mg/gün.	Gabapentin 100–300 mg/gün; pregabalin 25–75 mg/gün tek doz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Seans sonrası gabapentin 125–350 mg; pregabalin 25–150 mg ek doz.	Gabapentin ve pregabalin eGFR < 15 dozunda; ek doz gerekmez/veri sınırlı.	HD: evet (belirgin). PD: kısmen.	Nefrotoksik değil; birikim sedasyon, miyoklonus, ensefalopati ve düşme yapar.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; ensefalopatide sedasyonu karıştırabilir.

Yaşlıda kullanım

Düşük dozla başlanır (gabapentin 100 mg gece, pregabalin 25 mg), yavaş artırılır. Yaşlıda baş dönmesi, sedasyon, düşme, ödem ve deliryum riski artar; doz CrCl'ye göre azaltılır (Cockcroft-Gault). Opioid ve benzodiazepinle solunum depresyonu.

TIME-to-STOP B6 eGFR < 60'ta doz azaltılmadan pregabalin ya da gabapentin verilmez.

TIME-to-START B8 Demir eksikliği ve KBY dışlanmış huzursuz bacak sendromunda gabapentinoid başlanabilir.

AGS Beers 2023 opioidle birlikte kaçınılmalı; düşme öyküsünde dikkat; CrCl < 60'da doz azaltılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Yarar zarardan fazlaysa kullanılır; majör malformasyon riski belirgin artmaz, ancak nörogelişim verisi sınırlı. Yenidoğanda yoksunluk görülebilir.

Emzirme

Süte geçer; bebek sedasyonu izlenerek düşük dozda kullanılabilir; pregabalin için veri sınırlı.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Gabapentin	Eveptin, Gemuda, Neruda, Gabaset
Pregabalin	Galara, Norafit, Lyrica, Perge

ATC N06DA04

Galantamin

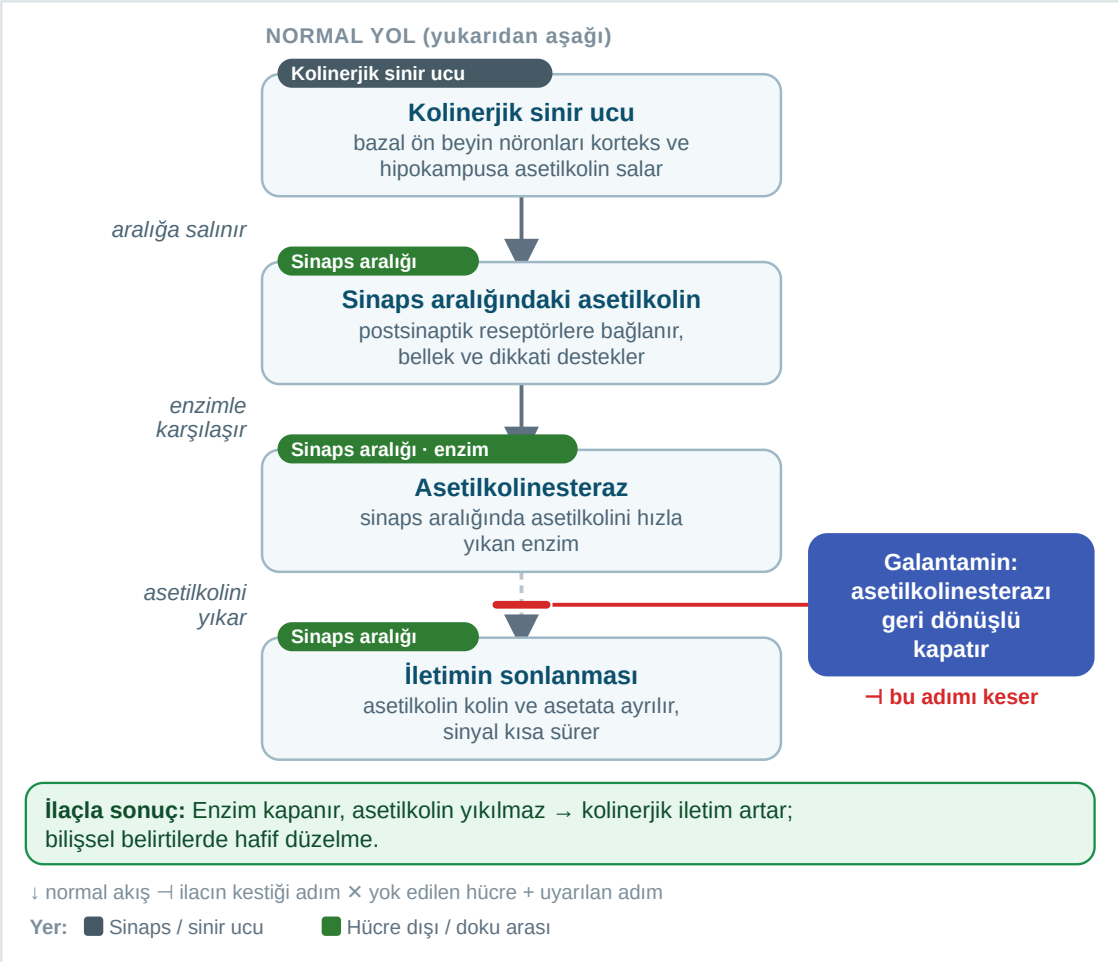
Asetilkolinesteraz inhibitörü (geri dönüşlü) ve nikotinik allosterik modülatör

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Asetilkolinesterazı geri dönüşlü kapatan ve nikotinik reseptörü uyaran ilaç; Alzheimer'da semptomatik tedavidir. Bradikardi, senkop ve GİS yan etkisi yapar; ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ön beyin kolinerjik sinapsı › Sinaps aralığı ve postsinaptik zar › **Asetilkolinesteraz enzimi**



Nerede?	Beyinde bazal ön beyin kolinerjik sinapsları. Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP2D6 ve CYP3A4 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Sinaps aralığındaki asetilkolinesterazı geri dönüşlü kapatır; ayrıca nikotinik reseptörü allosterik olarak uyarır (ikincil etki).
Ne olur?	Asetilkolin yıkılmaz, kolinerjik iletim artar → bilişsel belirtilerde hafif düzelme. Periferik etki: bulantı, bradikardi.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta Alzheimer hastalığı (semptomatik tedavi).

Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, iştah ve kilo kaybı, baş dönmesi, uyku hali, bradikardi, senkop, kalp bloğu, nadiren deri reaksiyonları ve nöbet.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; hem ağır böbrek hem karaciğer yetmezliği; CrCl < 9 (ürün bilgisine göre).
Etkileşimler	Antikolinerjikler etkiyi bozar; beta bloker, digoksin, amiodaronla bradikardi; paroksetin, ketokonazol, eritromisin düzeyi artırır; QT uzatan ilaçlar; süksinilkolinle uzamış blok.

DİKKAT
Başlangıçta ve doz artışında nabız ve kilo izlenir; doz artışı en az 4 hafta arayla.

Erişkin dozu

Uzatılmış salımlı 8 mg/gün (sabah); 4 hafta sonra 16 mg/gün, gerekirse 24 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
En çok 16 mg/gün; yavaş titrasyon.

eGFR 15–29
En çok 16 mg/gün (CrCl 15–29).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl 9–15: en çok 16 mg/gün; < 9: kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde düzey artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; yavaş titrasyon.

Child-Pugh B
Başlangıç 4 mg/gün (1 hafta); en çok 16 mg/gün.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Başlangıç 8 mg/gün (uzatılmış salımlı), yavaş artırılır. Bradikardi, senkop, düşme ve kilo kaybı izlenir; böbrek ve karaciğer işlevine göre doz sınırlanır. Antikolinerjiklerle birlikte verilmez.

TIME-to-STOP B16 sınıf üyesi olarak Kalıcı bradikardi, 2.–3. derece blok, açıklanamayan senkop ve uzun QTc'de kullanılmaz.

TIME-to-START B3# sınıf üyesi olarak Erken-orta Alzheimer'da bilişsel belirtiler için kolinesteraz inhibitörü başlanabilir (Delphi uzlaşısı yok).

AGS Beers 2023 senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon); kilo kaybı izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Zorunlu değilse kaçınılır; insan verisi yetersiz.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Beklamen	Neutec	galantamin	4 mg efervesan tablet; 8 mg efervesan tablet; 16 mg efervesan tablet; 24 mg efervesan tablet
Reminyl	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	galantamin hidrobromür	8 mg uzatilmis salimli kapsul; 400 mg/100 ml oral çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AB06

Gansiklovir

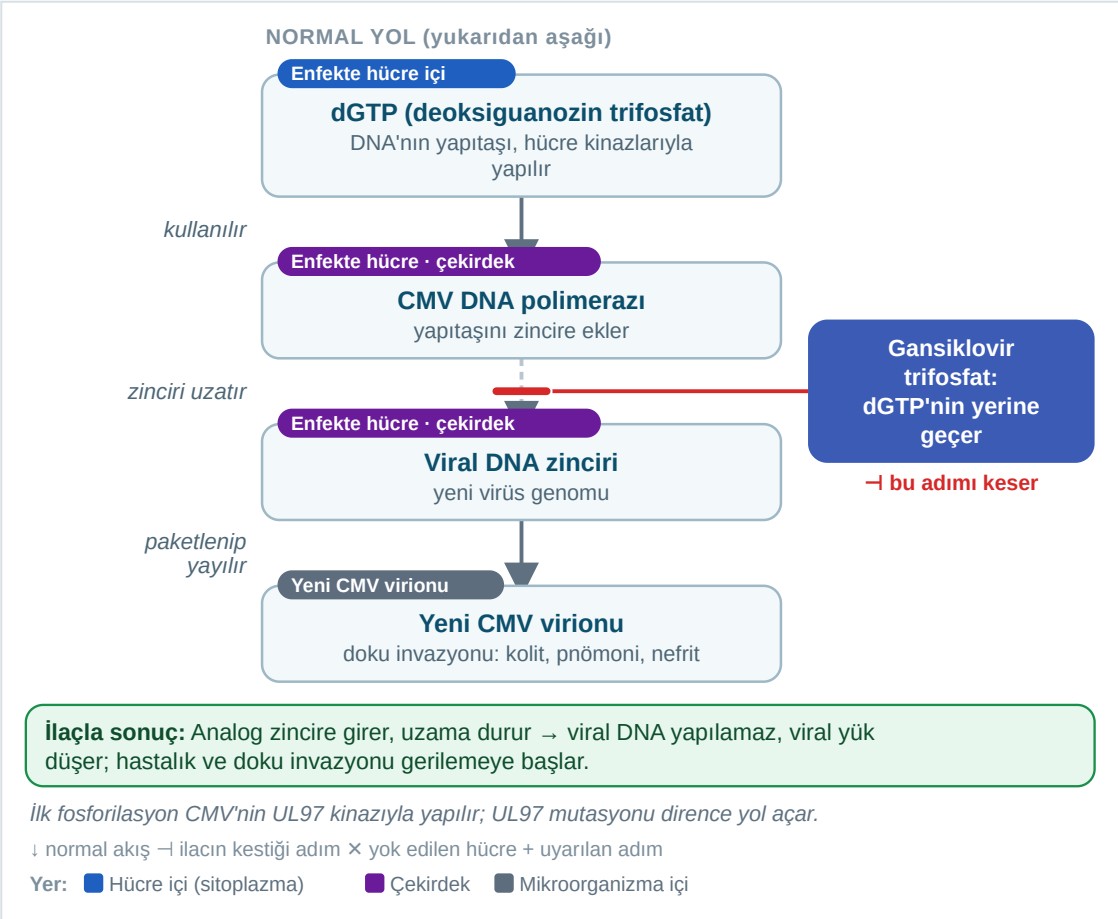
Guanozin analoğu antiviral (CMV DNA polimeraz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

CMV enfeksiyonunun intravenöz tedavisinde kullanılan guanozin analoğu; valgansiklovirin etken biçimidir. Kemik iliği baskılar, böbrek işlevine göre doz ayarı zorunludur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enfekte hücre (CMV) › Çekirdek › Viral DNA replikasyonu › **CMV DNA polimeraz**



Nerede?	CMV ile enfekte hücrenin içinde. Damardan verilir, hücreye girer; ilk fosforilasyonu CMV UL97 kinazı yapar, sonrasını hücre kinazları tamamlar (enfekte hücrede daha çok birikir).
Neye etki eder?	Gansiklovir trifosfat, dGTP ile yarışarak CMV DNA polimerazına bağlanır, DNA zincirine girer ve uzamayı durdurur.
Ne olur?	Viral DNA yapılamaz → viral yük düşer, doku invazyonu (kolit, pnömoni, nefrit) gerilemeye başlar.

Klinik

Endikasyon	CMV hastalığının IV tedavisi (ağır tutulum, oral alamayan hasta, nakil sonrası) ve CMV profilaksisi.
Yan etkiler	Lökopeni ve nötropeni, trombositopeni, anemi, ateş, flebit, bulantı; teratojenik, karsinojenik ve infertilite potansiyeli; nöbet (imipenemle).

Kontrendikasyon	Gansiklovir ya da asiklovire aşırı duyarlılık; mutlak nötrofil < 500/mm³, trombosit < 25.000/mm³, Hb < 8 g/dL.
Etkileşimler	Mikofenolat (miyelosupresyon ve ishal artar), zidovudin, trimetoprim-sülfametoksazol (kemik iliği); imipenem-silastatin (nöbet); nefrotoksik ilaçlar gansiklovir düzeyini artırır.

DİKKAT

Tam kan sayımı haftalık (başlangıçta) izlenir. Teratojenik ve karsinojeniktir; gebelikte ve emzirmede kullanılmaz; ilacı hazırlayan personel koruyucu önlem alır. Doz hatasında (özellikle KBH'de) ağır kemik iliği baskısı gelişir.

Erişkin dozu

İndüksiyon: 5 mg/kg IV 12 saatte bir (CrCl ≥ 70), 14-21 gün; idame ya da profilaksi 5 mg/kg günde bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
CrCl ≥ 70: indüksiyon 5 mg/kg 12 saatte bir; 50–69: 2,5 mg/kg 12 saatte bir.

eGFR 30–59
İndüksiyon: CrCl 25–49: 2,5 mg/kg/gün; idame 1,25 mg/kg/gün.

eGFR 15–29
İndüksiyon: CrCl 10–24: 1,25 mg/kg/gün; idame 0,625 mg/kg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 10: indüksiyon 1,25 mg/kg, idame 0,625 mg/kg, haftada 3 kez.

Hemodiyaliz
İndüksiyon 1,25 mg/kg, idame 0,625 mg/kg, haftada 3 kez, seans sonrası.

Periton diyalizi
HD dozu esas alınır; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikirse sitopeni artar, kalsinörin inhibitörüyle AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh B
Ayar önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevine göre doz ayarı şarttır; yaşlıda serum kreatinini GFR'yi olduğundan yüksek gösterir. Nötropeni, trombositopeni ve anemi sık görülür; kan sayımı haftada 2 kez izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kaçınılır (hayvanda teratojenik); yaşamı tehdit eden CMV'de yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme
Tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cymevene	Aa Danışmanlık Eğitim Organizasyon Tıbbi Ürünler	ganciclovir	500 mg IV infüzyonluk çözelti konsantresi için toz içeren flakon
Gansilor	Vem	gansiklovir sodyum	500 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lotavir	Tebem Tur	gansiklovir sodyum	500 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Lovsilar	Dr Sertus	gansiklovir sodyum	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Msglovir	Haver Trakya	gansiklovir	500 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Sikloford	World Medicine İlaçları	gansiklovir	500 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Tamovir	World Medicine	gansiklovir sodyum	500 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EB01

Gefitinib

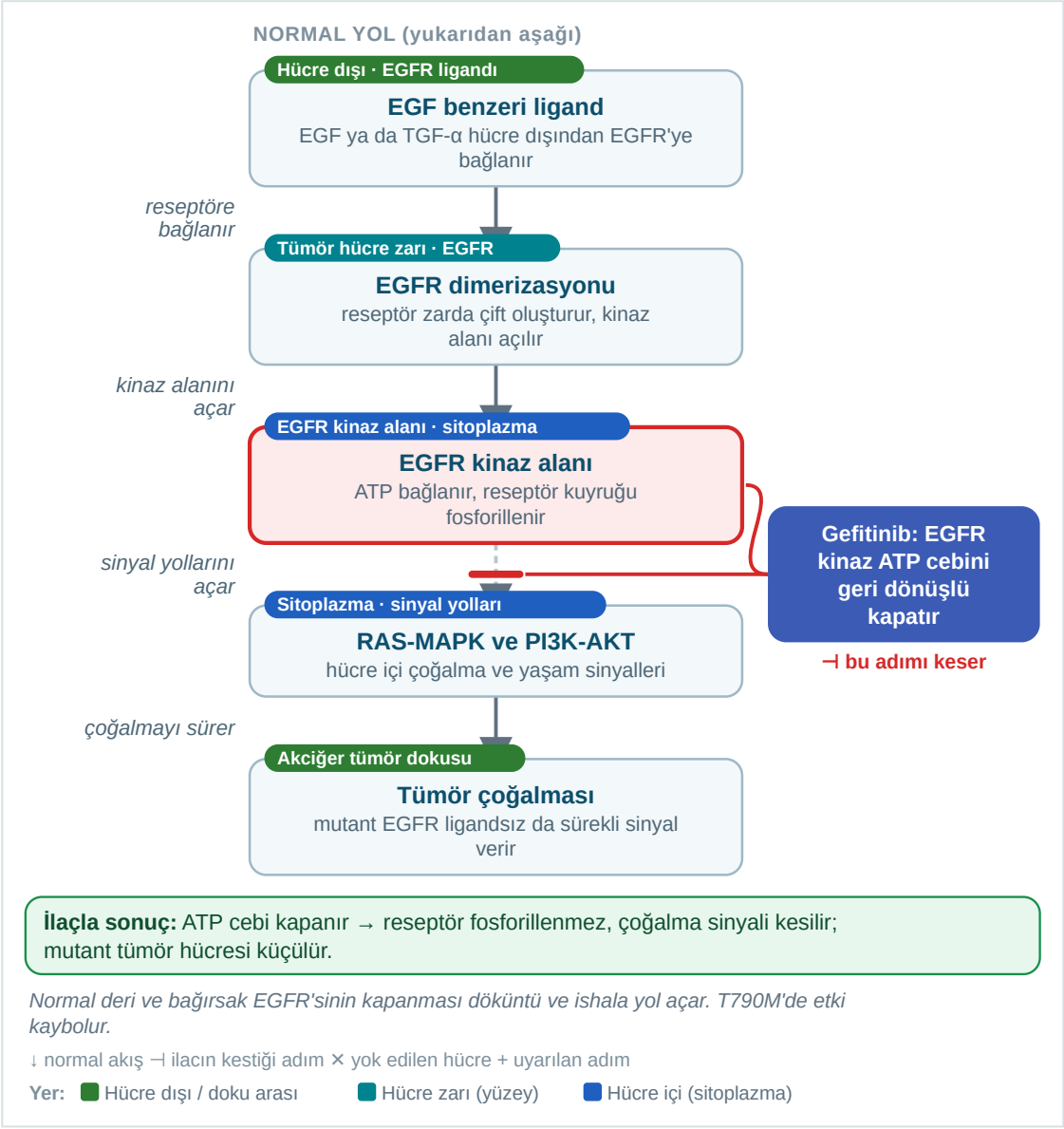
EGFR tirozin kinaz inhibitörü (1. kuşak, geri dönüşlü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

EGFR ekzon 19 delesyonu ya da L858R mutasyonlu NSCLC'de ilk kuşak EGFR TKİ'si. Tuzaklar: ishal, akneiform döküntü, ILD, ALT artışı; PPI ve H2 bloker emilimi azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer · epitel kaynaklı tümör › Tümör hücresinin zarı ve sitoplazması › EGFR hücre içi kinaz alanı › **ATP bağlama cebi**



Nerede?	Akciğer kanseri hücresinin zarındaki EGFR'nin hücre içi kinaz alanında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek sitoplazmadaki ATP cebine ulaşır.
Neye etki eder?	EGFR kinaz alanının ATP bağlama cebine geri dönüşlü bağlanır (ekzon 19 delesyonu ve L858R mutantına yüksek afinite).
Ne olur?	EGFR otofosforilasyonu durur → RAS-MAPK ve PI3K-AKT kesilir → mutant tümör hücrelerinde çoğalma durur, apoptoz başlar; normal deri ve bağırsak EGFR'sinin kapanması döküntü ve ishal yapar.

Klinik

Endikasyon	EGFR aktive edici mutasyonu (ekzon 19 delesyonu, L858R) olan lokal ileri ya da metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri.
Yan etkiler	İshal, akneiform döküntü, kuru cilt, paronişi, stomatit, iştah kaybı, bulantı, ALT-AST artışı, konjonktivit; nadiren ILD (ciddi), hepatit, GİS kanama, kornea erozyonu.
Kontrendikasyon	Gefitiniba aşırı duyarlılık; emzirme.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenitoin) düzeyi düşürür (doz artırılır); güçlü inhibitörler düzeyi artırır. PPI ve H2 blokerler mide pH'sını yükselterek emilimi azaltır (kaçınılır). Varfarinde INR artabilir.

DİKKAT
Yeni ya da kötüleşen dispne ve öksürükte ILD düşünülür, ilaç kesilir. Karaciğer enzimleri düzenli izlenir; ishal için loperamid ve hidrasyon önerilir. Yemekle ya da aç alınabilir.

Erişkin dozu

250 mg/gün tek doz (yemekle ya da aç). Toksisitede 1–2 hafta ara verilip aynı dozla yeniden başlanır. Güçlü CYP3A4 indükleyicisiyle 500 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; CrCl < 20 mL/dk'da veri sınırlı, dikkatle kullanılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (proteine %90 bağlanır). PD: beklenmez.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değildir; ishale bağlı dehidratasyon ve prerenal AKİ olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.	**Child-Pugh B** Doz ayarı belirtilmemiş; enzimler sık izlenir.	**Child-Pugh C** Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve çok yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda ishal ve dehidratasyon böbrek işlevini bozabilir, düşme riski artar; ILD için dispne ve öksürük sorgulanır. PPI ve H2 blokerler emilimi bozar; gereksizse kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 2 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme

Süte geçer; emzirme kontrendikedir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gefira	Teva	gefitinib	250 mg film kapli tablet
İressa	Astrazeneca	gefitinib	250 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AB04

Gemfibrozil

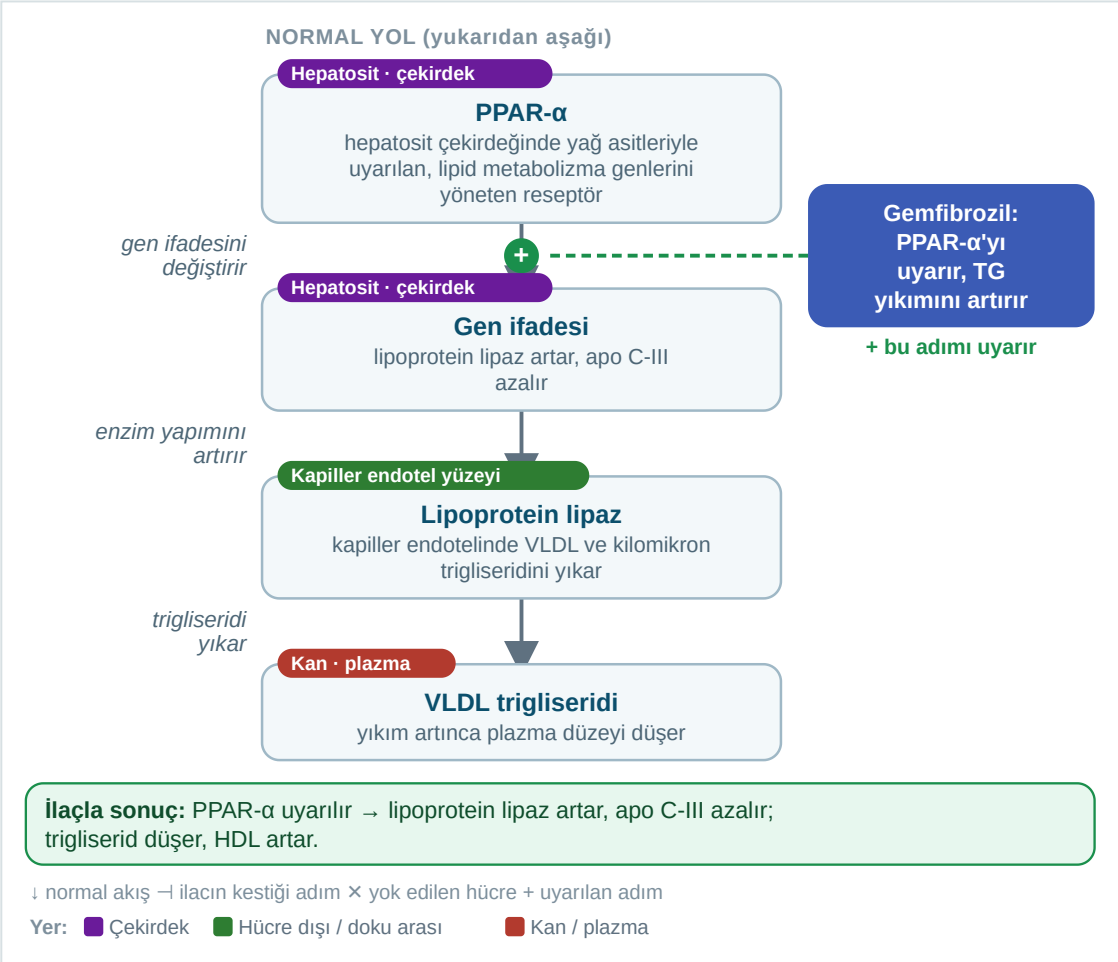
Fibrat (PPAR-α agonisti)

Kardiyoloji | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

PPAR-α'yı uyararak trigliseridi düşüren, HDL'yi artıran fibrat; ağır hipertrigliseridemide pankreatit önlemi. Statinle miyopati-rabdomiyoliz riski (özellikle simvastatin, kontrendike) ve CrCl < 30'da kontrendikasyon tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma · karaciğer › Hepatosit çekirdeği › Çekirdek reseptörü › **PPAR-α**



Nerede?	Karaciğer hücresinin çekirdeğinde (hepatosit) ve kas ile yağ dokusunda. Oral emilir, kandan hücre içine girer, çekirdek reseptörüne bağlanır.
Neye etki eder?	PPAR-α çekirdek reseptörünü uyarır; lipoprotein lipaz ve yağ asidi oksidasyonu genlerini artırır, apo C-III yapımını azaltır.
Ne olur?	VLDL trigliseridinin yıkımı artar, karaciğerde VLDL yapımı azalır → plazma trigliserid %30–50 düşer, HDL yükselir; LDL az değişir.

Klinik

Endikasyon	Ağır hipertrigliseridemi (pankreatit riski), karma dislipidemi ve statin kullanılamayan yüksek riskli hastada dislipidemi.

Yan etkiler	Dispepsi, karın ağrısı, bulantı, safra taşı, transaminaz yükselmesi, miyopati, baş dönmesi, döküntü, nadiren rabdomiyoliz; kreatinin yükselmesi.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (eGFR < 30), karaciğer yetmezliği ve primer biliyer siroz, safra kesesi hastalığı, repaglinid ve simvastatin kullanımı, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Statinlerle miyopati ve rabdomiyoliz riski (simvastatin ve lovastatinle kontrendike; pravastatinle daha az); varfarin etkisini artırır (INR); repaglinid düzeyini artırır (kontrendike); sülfonilüreyle hipoglisemi.

DİKKAT
Böbrek yetmezliği ve yaşlıda miyopati riski yüksektir. Safra taşı belirtisinde kesilir. Varfarinle INR sık izlenir.

Erişkin dozu

600 mg günde 2 kez, yemekten 30 dk önce (tek doz 1200 mg ya da ikiye bölünür).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez: 600 mg günde 2 kez.

eGFR 30–59
eGFR 30–59: 600 mg/gün ile başlanır, miyopati izlenir.

eGFR 15–29
eGFR < 30: kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kontrendike.

Periton diyalizi
Kontrendike.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (protein bağlanması yüksek).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin yükselmesi ve rabdomiyolizde AKI; böbrek işlevi izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hafif yetmezlikte dikkatle; transaminazlar izlenir.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda miyopati ve rabdomiyoliz riski artar; statinle (özellikle simvastatin) birlikte kullanılmaz. Böbrek işlevi (CrCl), safra taşı belirtileri ve varfarinle INR izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır; yeterli insan verisi yok. Ağır hipertrigliseridemide pankreatit riski için diyet ve alternatif değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lopid	Pfizer Pfe İlaçları	gemfibrozil	600 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01BC05

Gemsitabin

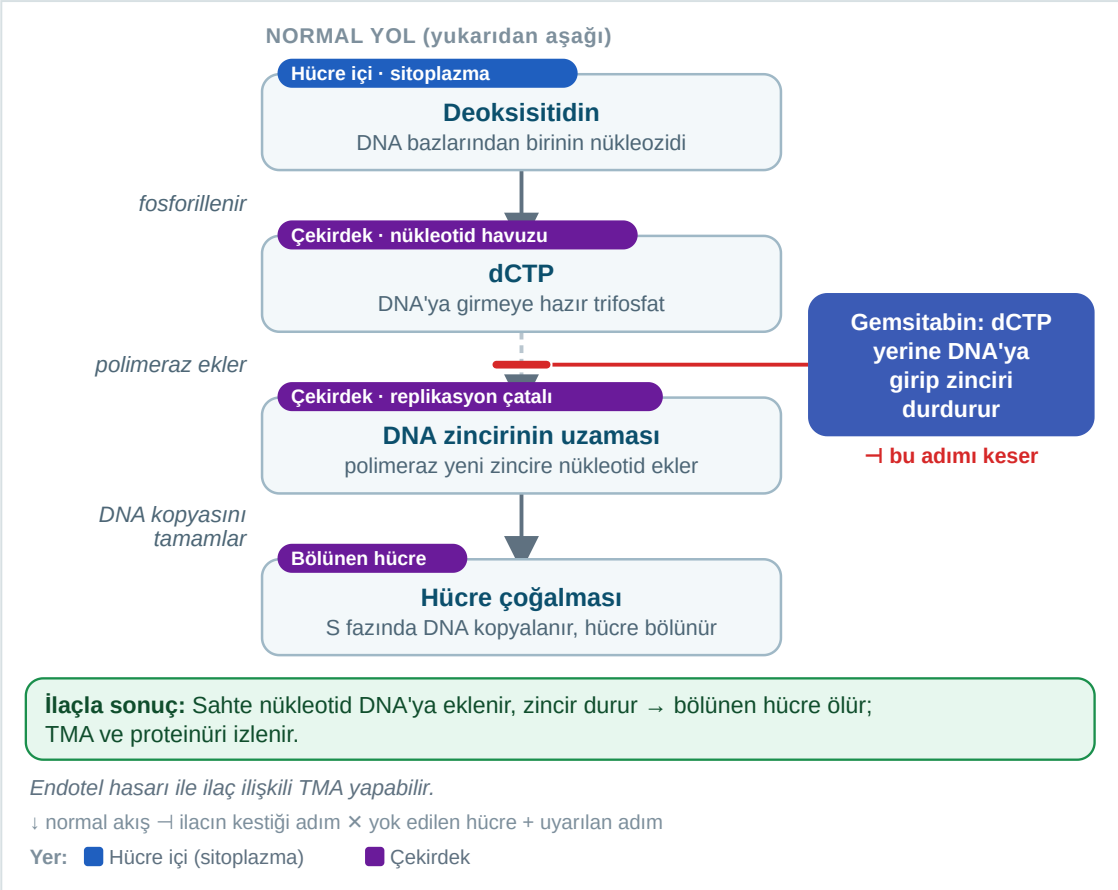
Pirimidin antimetaboliti (nükleozit analoğu)

Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA zincirine yanlış nükleotid olarak girip DNA sentezini durduran sitotoksik ilaç; pankreas, akciğer, mesane ve meme kanserlerinde kullanılır; nadir ama ağır TMA (HÜS) yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre çoğalması › Bölünen tümör hücresi (S fazı) › Çekirdek · DNA replikasyonu › **DNA polimeraz ve ribonükleotid redüktaz**



Nerede?	Bölünen hücrenin çekirdeğinde. Damardan verilir, nükleozit taşıyıcılarıyla hücreye girer ve hücre içinde fosforillenerek aktifleşir.
Neye etki eder?	Aktif dFdCTP, dCTP yerine DNA'ya eklenir ve zinciri bir nükleotid sonra durdurur; dFdCDP ribonükleotid redüktazı da inhibe eder.
Ne olur?	DNA uzaması durur, dCTP havuzu azalır → S fazındaki hücre apoptoza gider. Böbrekte endotel hasarı ile TMA yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Pankreas adenokanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, mesane (sistemik ve intravezikal), meme ve over kanserleri, safra yolu tümörleri.

Yan etkiler	Kemik iliği baskısı (nötropeni, trombositopeni, anemi), bulantı, transaminaz artışı, ateş ve grip benzeri tablo, ödem, döküntü, pnömonit; nadir ama ağır TMA/HÜS (hipertansiyon, proteinüri, AKI).
Kontrendikasyon	Gemsitabine aşırı duyarlılık, emzirme; gebelikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Radyoterapi ile eş zamanlı ağır toksisite; sisplatinle böbrek ve işitme toksisitesi artabilir; canlı aşılar kullanılmaz.

DİKKAT

Kümülatif doza bağlı TMA riski: hipertansiyon, proteinüri, trombositopeni, şistosit, kreatinin artışı ve LDH yükselmesinde ilaç kesilir. Etkili kontrasepsiyon gerekir (teratojen). Gebelik ve emzirmede kullanılmaz.

Erişkin dozu

Genellikle 1000–1250 mg/m² IV (30 dakika); 21 ya da 28 günlük döngüde 1., 8. (ve 15.) günlerde verilir. Rejime ve endikasyona göre değişir; kemik iliği durumuna göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Genellikle ayar gerekmez; kreatinin ve proteinüri izlenir.

eGFR 15–29
eGFR < 30'da veri sınırlı; metaboliti dFdU birikir, doz azaltımı onkolojiyle kararlaştırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; doz azaltımı onkolojiyle kararlaştırılır.

Hemodiyaliz
HD seansı sonrası verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Kısmen (HD: dFdU kısmen; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
TMA ve HÜS (kümülatif doz), proteinüri, hipertansiyon; kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; bilirubin yüksekse başlangıç dozu azaltılır.

Child-Pugh B
Başlangıç dozu azaltılır; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Resmi öneri yok; bilirubin yüksekliğinde doz azaltılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kemik iliği baskılanması, ateşli nötropeni, yorgunluk, pulmoner toksisite ve TMA riski; her kür öncesi kan sayımı, kreatinin ve karaciğer testleri bakılır. Doz azaltımı kemik iliği ve böbrek işlevine göre onkolojiyle birlikte yapılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojen; kullanılmaz. Etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gemcitabine Hospira	Orna Tekstil Kimyevi Mad	gemsitabin hidroklorür	2 g/52,6 ml infüzyon için konsantre çözelti
Gemcitabine Kabi	İde Ruhsatlandirma Biyofarmasötik Danışmanlık Eğitim Mümessillik Hizmetleri	gemsitabin hcl	1 g infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Gemful	Vem	gemsitabin hidroklorür	200 mg/5 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti; 1000 mg/25 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti
Gemko	Koçak Farma	gemsitabin hidroklorür	200 mg IV inf, icin liyofilize toz iceren flakon; 1000 mg IV inf, icin liyofilize toz iceren flakon; 1400 mg IV inf, icin liyofilize toz iceren flakon; 2000 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Gemsibin	Dem	gemsitabin	1 g IV infüzyon icin liyofilize toz iceren flakon; 200 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Gemtu	Onko	gemsitabin hidroklorür	200 mg/2 ml konsantre infüzyon çözeltısı; 1000 mg/10 ml konsantre infüzyon çözeltısı; 2000 mg/20 ml konsantre infüzyon çözeltısı
Gesita	Sandoz	gemsitabin hidroklorür . gemsitabin hcl	200 mg/20 ml konsantre infüzyonluk çözelti; 200 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 500 mg/50 ml konsantre infüzyonluk çözelti; 1000 mg/100 ml konsantre infüzyonluk çözelti; 1000 mg/25 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 2000 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pegibisin	Teva	gemsitabin hidroklorür	2000 mg/ 50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Sitagem	Gensenta	gemsitabin hidroklorür	1 g IV infuzyon icin liyofilize toz iceren flakon; 2 g IV infuzyon icin liyofilize toz iceren flakon; 200 mg IV infuzyon icin liyofilize toz iceren flakon

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01GB03

Gentamisin

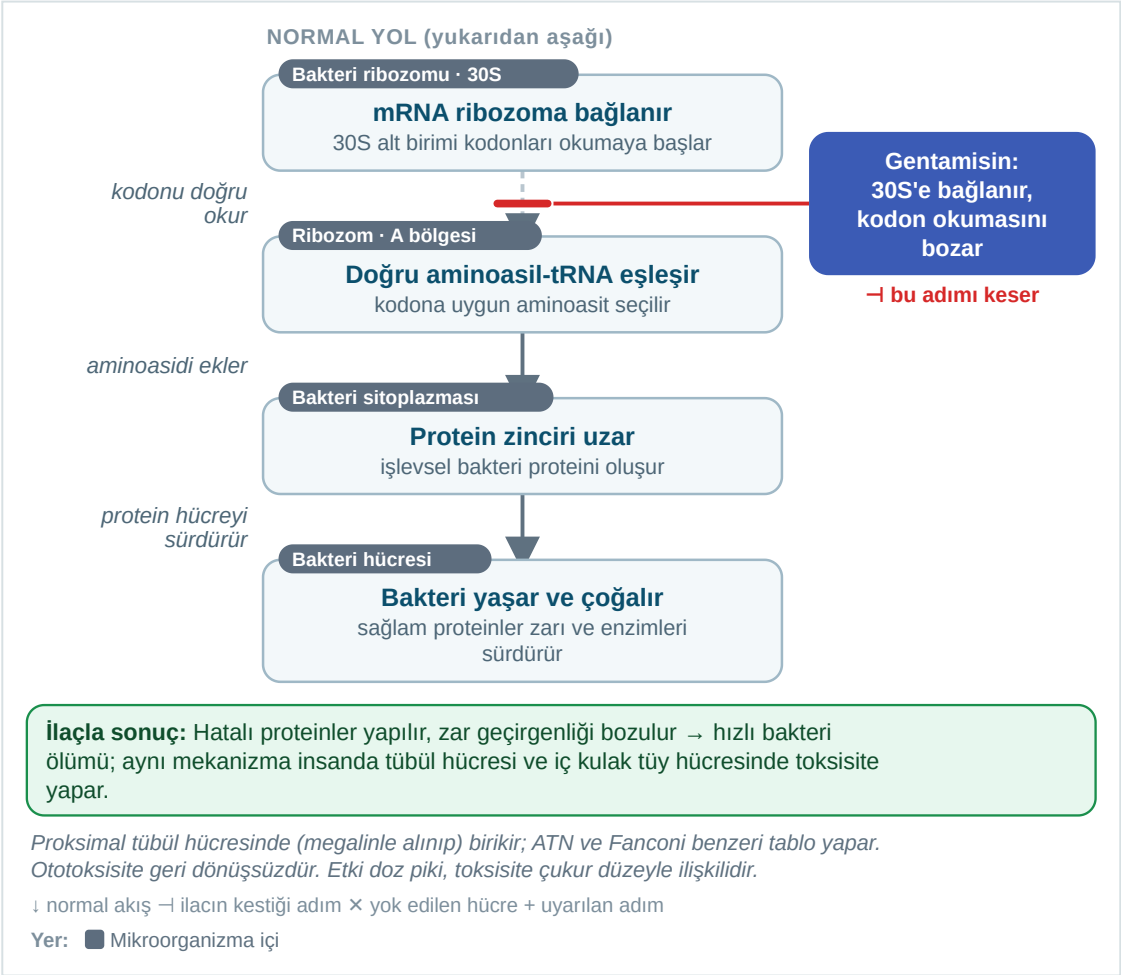
Aminoglikozid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri ribozomunun 30S alt birimine bağlanarak bakterisidal etki eden aminoglikozid; gram-negatif ve sinerjik enterokok-stafilokok tedavisinde kullanılır, nefrotoksik ve ototoksiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri (aerob gram-negatif) › Bakteri sitoplazması · ribozom › 30S ribozom alt birimi › **16S rRNA (A bölgesi)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. İlaç kanda serbest dolaşır; dış zardan porinlerle, iç zardan enerjiye bağlı (oksijen gerektiren) taşınmayla girer.
Neye etki eder?	30S alt birimin 16S rRNA'sına (A bölgesi) bağlanır; kodon-antikodon eşleşmesi bozulur, yanlış aminoasit eklenir.
Ne olur?	Bozuk proteinler zara girip geçirgenliği artırır → hızlı bakteri ölümü. İnsanda tübül hücresinde ve iç kulak tüy hücresinde birikip toksisite yapar.

Klinik

Endikasyon	Ağır gram-negatif enfeksiyon, bakteriyemi, piyelonefrit, enterokok endokarditinde sinerji, periton diyalizi peritonitinde intraperitoneal kullanım; topikal göz-deri preparatları.

Yan etkiler	Nefrotoksisite (ATN, genellikle non-oligürik), kalıcı koklear ve vestibüler ototoksisite, nöromüsküler blokaj, hipomagnezemi-hipokalemi.
Kontrendikasyon	Aminoglikozid aşırı duyarlılığı, miyastenia gravis (göreli); gebelikte fetal sekizinci sinir hasarı nedeniyle kaçınılır.
Etkileşimler	Loop diüretikler (özellikle furosemid, etakrinik asit) ototoksisiteyi, vankomisin, amfoterisin B, siklosporin, takrolimus, sisplatin ve kontrast madde nefrotoksisiteyi artırır; nöromüsküler blokerlerle blokaj uzar.

DİKKAT
Düzey ve kreatinin izlemi şarttır; tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulur (genellikle ≤ 7 gün). İşitme kaybı ve denge bozukluğu bildirimi önemsenir. Gebelikte kaçınılır.

Erişkin dozu

5-7 mg/kg/gün tek doz (30-60 dk infüzyon; ideal ya da düzeltilmiş ağırlık); hedef pik yaklaşık 16-24 mg/L, çukur < 1 mg/L. Sinerji amacıyla endokarditte 1 mg/kg 8-12 saatte bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
5–7 mg/kg 24 saatte bir; çukur < 1 mg/L, kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
Aralık 36 saate uzatılır; düzeye göre ayarla, yükleme tam verilir.

eGFR 15–29
Aralık 48 saat ya da düzeye göre; yükleme dozu tam verilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Mümkünse kaçın; kullanılacaksa tek yükleme, sonra düzeye göre yeniden doz.

Hemodiyaliz
Seans sonrası verilir; doz seans öncesi düzeye göre ayarlanır.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; düzeye göre dozlanır, sistemik emilim olur.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (önemli ölçüde); PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doza ve süreye bağlı proksimal tübül ATN'si (non-oligürik), vestibüler ve koklear toksisite, hipomagnezemi, hipokalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar yok; böbrek işlevi ve düzey izlenir.

Child-Pugh B
Ayar yok; sirozda ATN/HRS riski, düzeyle dikkatle.

Child-Pugh C
Düzeyle dikkatle; hepatorenal sendrom riski yüksek.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda KrKl serum kreatininden fazla düşük olduğundan doz KrKl'e göre ayarlanır; düzey izlemi şart. Nefrotoksisite, vestibüler ve işitme toksisitesi riski yüksek; kıvrım diüretiği, vankomisinle kaçın, süreyi kısa tut.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: fetal 8. kraniyal sinir (işitme) toksisitesi; yaşamı tehdit eden enfeksiyonda yarar-risk ile, düzey izleyerek.

Emzirme
Süte az geçer, emilimi zayıf; kısa süreli kullanımda genellikle uyumlu; bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Genmisin	Tüm-ekip	gentamicin sülfat · gentamisin sülfat	40 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 80 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 160 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Gensif	Ay Pharmacy	gentamicin	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeern ampul; 40 mg/ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeern ampul; 80 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeern ampul
Genta	Menarini	gentamicin · gentamisin	20 mg/ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 40 mg/ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 80 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 120 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 160 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Gentamed	Koçak Farma	gentamicin	20 mg 1 ampul; 40 mg 1 ampul; 80 mg 1 ampul
Gentasilin	Nobel	gentamisin	80 mg enjektabl ampul
Gentasilin Enjektabl Ampul	Nobel	gentamisin	
Gentasilin Pediatrik Ampul	Nobel	gentamisin	
Genthaver	Osel	gentamisin	20 mg/2 ml ampul; 40 mg/ml IM/IV infüzyonluk çözelti; 80 mg/2 ml IM/IV infüzyonluk çözelti; 120 mg IM/IV infüzyonluk çözelti; 160 mg/2 ml IM/IV infüzyonluk çözelti
Gentreks	Bilim	gentamicin · gentamisin	40 mg 1 ampul; 80 mg / 2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 120 mg / 2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 160 mg / 2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Getamisin	Deva Holding	gentamisin sülfat	80 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 120 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul; 160 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul
Turktipsan Gentamisin Sülfat	Turktipsan Turizm Eğitim	gentamisin sülfat	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 40 mg/ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 80 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Glekaprevir

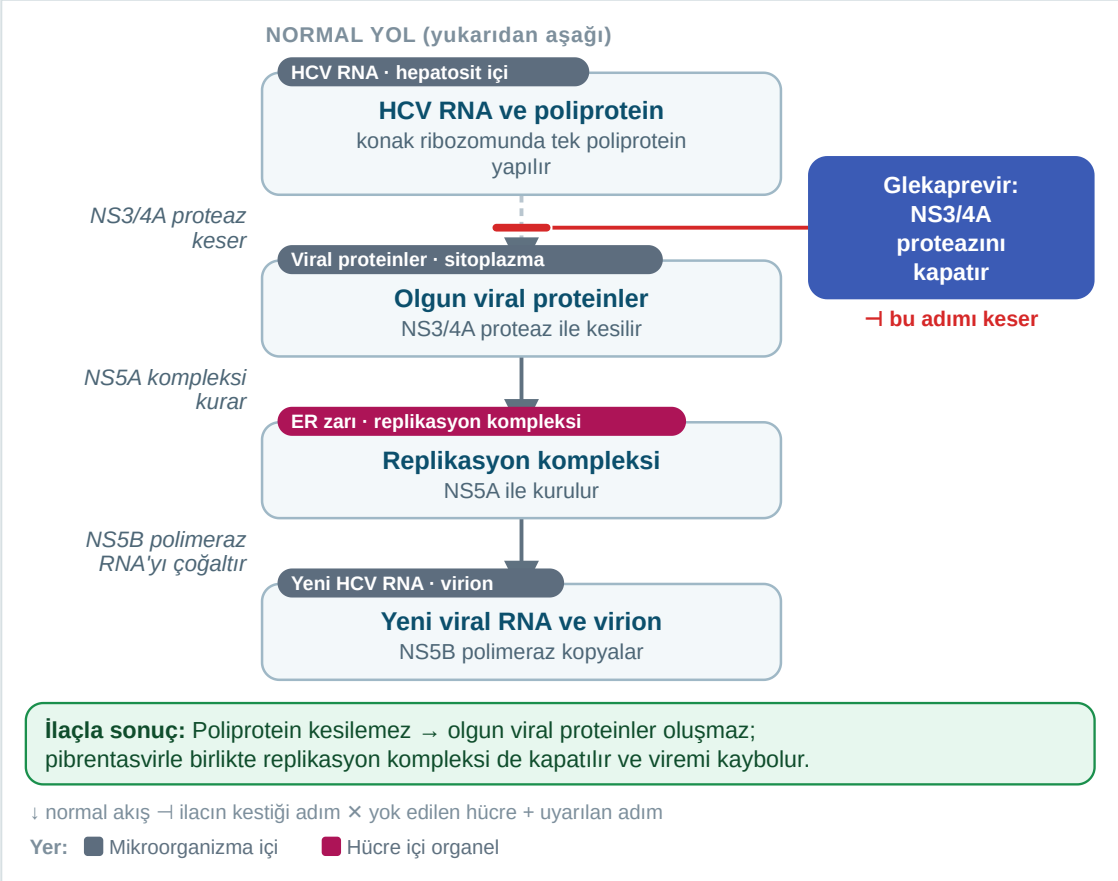
NS3/4A proteaz inhibitörü (HCV; pibrentasvirle sabit doz kombinasyon)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

HCV NS3/4A proteazını bloke eden pan-genotipik antiviral; pibrentasvirle sabit dozlu kombinasyon halinde 8–12 haftalık tedavi sağlar ve evre 4–5 KBH ve diyalizde de kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit · sitoplazma › Viral poliprotein kesim yeri › **HCV NS3/4A serin proteaz**



Nerede?	Hepatositin içinde, viral poliproteinin işlendiği yerde. Ağızdan alınır, kanla karaciğere ulaşıp hepatosite girer; safra yoluyla atılır.
Neye etki eder?	HCV NS3/4A serin proteaz: aktif bölgesine bağlanıp poliproteini kesmesini engeller. Pibrentasvirle (NS5A) birlikte iki hedef kapatılır.
Ne olur?	Poliprotein kesilemez → olgun viral proteinler oluşmaz → viremi kaybolur. Böbrek işlevinden bağımsızdır, böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez.

Klinik

Endikasyon	Genotip 1–6 kronik hepatit C; evre 4–5 KBH ve diyaliz bağımlı hastalar (EXPEDITION-4), böbrek nakli.
Yan etkiler	Baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, ishal, kaşıntı; HBV reaktivasyonu.

Kontrendikasyon	Child-Pugh C karaciğer yetmezliği; atazanavir, rifampisin. AB KÜB ayrıca: atorvastatin, simvastatin, dabigatran etekzilat, etinilestradiol içeren ürünler ve güçlü P-gp/CYP3A indükleyicileri (karbamazepin, sarı kantaron vb.); ABD etiketi: atazanavir ve rifampisin.
Etkileşimler	Atazanavir ve rifampisin ile birlikte kullanılmaz; karbamazepin, sarı kantaron düzeyi düşürür; statinler, siklosporin (günde 100 mg üzeri önerilmez), dabigatran düzeyi artar.

DİKKAT

Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır. Nakil hastasında CNI düzeyi izlenir; takrolimus için doz ayarı gerekmeyebilir. Hamilelik verisi sınırlıdır. Evre 4–5 KBH ve diyalizde ilk tercihlerdendir.

Erişkin dozu

Glekaprevir 300 mg + pibrentasvir 120 mg (üç adet 100/40 mg tablet), günde bir, yemekle birlikte; 8–12 hafta (genotip ve önceki tedaviye göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez (evre 4–5 KBH'de çalışıldı).
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yok.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (HD ve PD ile uzaklaşmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Önerilmez.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Statin (atorvastatin, simvastatin), dabigatran, atazanavir ve rifampisin etkileşimleri yaşlıda sık sorun olur. Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır, HBV reaktivasyonu izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte yeterli insan verisi yok; HCV tedavisi genellikle doğum sonrasına ertelenir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk bireysel değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Maviret

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BB01

Glibenklamid

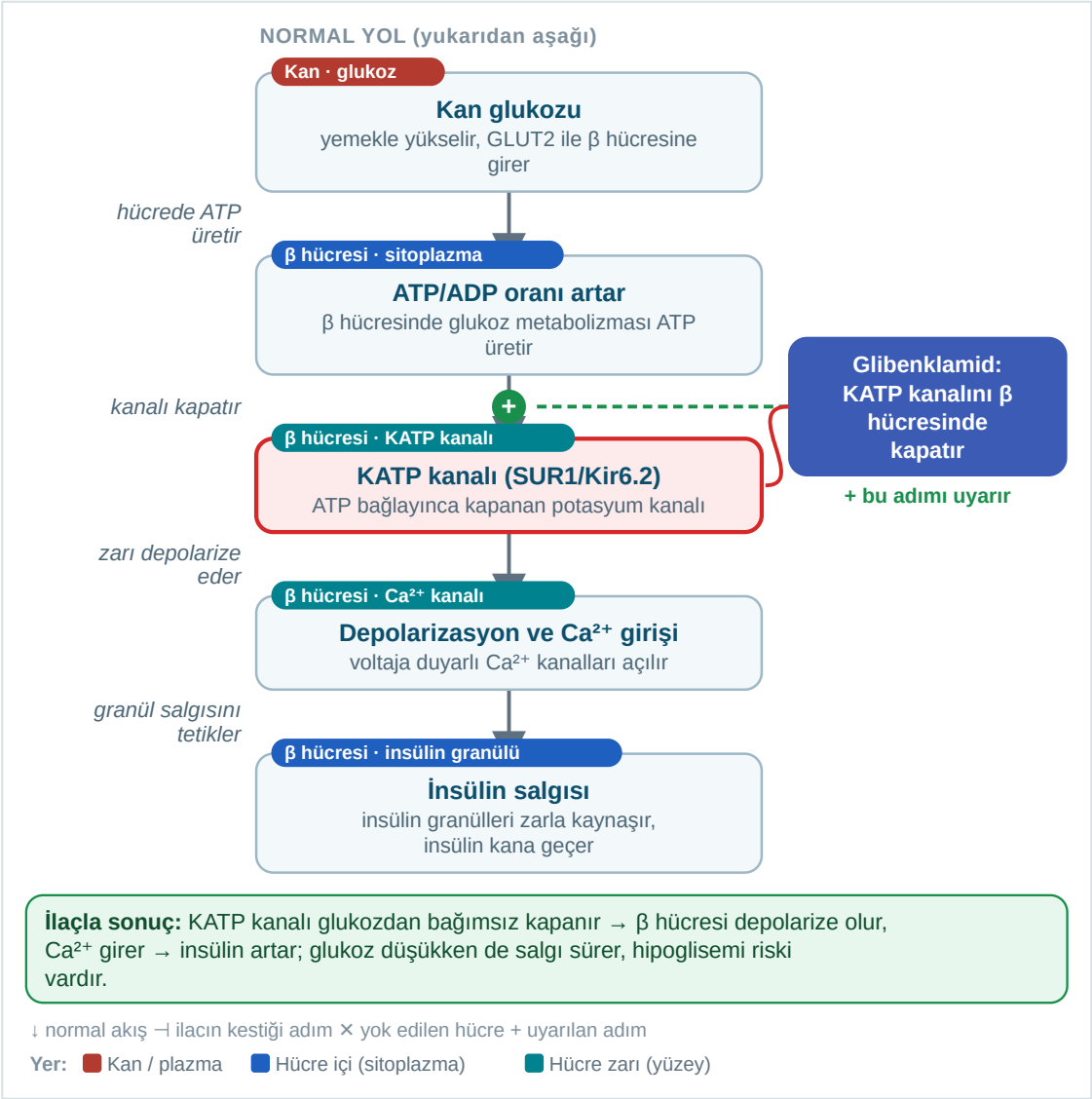
Sülfonilüre (2. kuşak, uzun etkili)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

β hücresinin KATP kanalını kapatıp insülin salgılatan sülfonilüre; tip 2 diyabette kullanılır. Aktif metabolitleri böbrekte birikir; yaşlıda ve böbrek yetmezliğinde ağır, uzayan hipoglisemi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas › β hücresi › β hücresi zarı › **KATP kanalı (SUR1 alt birimi)**



Nerede?	Pankreas adacığında β hücresinin zarında. İlaç emilip kanla gelir; hücreye girmeden zar yüzündeki SUR1 alt birimine bağlanır.
Neye etki eder?	KATP kanalının SUR1 alt birimine bağlanıp kanalı kapatır; kanal glukozdan bağımsız kapalı kalır.
Ne olur?	Zar depolarize olur, Ca^{2+} girer → insülin salgısı artar; glukoz düşükken de salgı sürdüğü için hipoglisemi riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Diyet ve egzersize yetersiz yanıtlı tip 2 diyabet; genellikle metformin ile birlikte kullanılır.
Yan etkiler	Hipoglisemi (yaşlı ve böbrek yetmezliğinde ağır, uzayan), kilo artışı, bulantı, cilt döküntüsü; nadiren hiponatremi, G6PD eksikliğinde hemolitik anemi.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği, gebelik ve emzirme, sülfonilüre ya da sülfonamid aşırı duyarlılığı. Bosentan ile birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Flukonazol, sülfonamidler ve fibratlar hipoglisemiyi artırır; beta blokerler hipoglisemi belirtilerini maskeler; rifampisin düzeyi düşürür; alkol hipoglisemi yapar. Bosentanla karaciğer toksisitesi riski nedeniyle birlikte verilmez.

DİKKAT
Hipoglisemiye en yatkın sülfonilüredir; yaşlıda ve eGFR < 60'ta kaçınılır, gliklazid, DPP-4 inhibitörü ya da başka sınıf tercih edilir.

Erişkin dozu

Başlangıç 2,5–5 mg/gün kahvaltıyla (yaşlıda kaçınılır); gerekirse en çok 15 mg/gün; 10 mg üstü bölünür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; düşük dozla başla, hipoglisemiyi sık izle.

eGFR 30–59
Kaçınılır (aktif metabolitler birikir, uzun hipoglisemi); başka sınıfa geç.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (ağır hipoglisemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; insülin ya da DPP-4 inhibitörü seç.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde birikerek ağır, uzamış hipoglisemi yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; hipoglisemiyi sık izle.

Child-Pugh B
Kaçınılır (metabolizma ve glukoneogenez bozuk, hipoglisemi riski yüksek).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır: uzun etkili, aktif metabolitler uzayan hipoglisemi yapar (düşme, deliryum, yatış). Kırılgan yaşlıda hedefi gevşet (HbA1c < %8); DPP-4 inhibitörü, linagliptin ya da gliklazide geç; kullanılırsa 1,25–2,5 mg ile başla.

TIME-to-STOP G4 Uzamış hipoglisemi nedeniyle tip 2 diyabette kullanılmaz; daha güvenli seçenek tercih edilir.

TIME-to-STOP G1 *sınıf üyesi olarak* Hipoglisemi yapan ilaçla sıkı hedef (HbA1c < %7) kısa yaşam beklentisi, düşme ya da bilişsel bozulmada izlenmez.

AGS Beers 2023 yaşlıda kaçınılır; sülfonilürelerin en yüksek hipoglisemi riski glibenklamidde (uzun etkili).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).

Emzirme
Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dianorm	Koçak Farma	glibenclamide	5 mg 100 tablet
Diyaben	Adeka	glibenclamide	3,5 mg tablet
Diyaben Tablet	Adeka	glibenclamide	
Gentisod Draje	Nobel	glibenklamid	
Gliben	Nobel	glibenklamid	2,5 mg tablet; 5 mg tablet
Orabetik	Ulkar	glibenklamid	5 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Duplax, İnsucomb

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BB09

Gliklazid

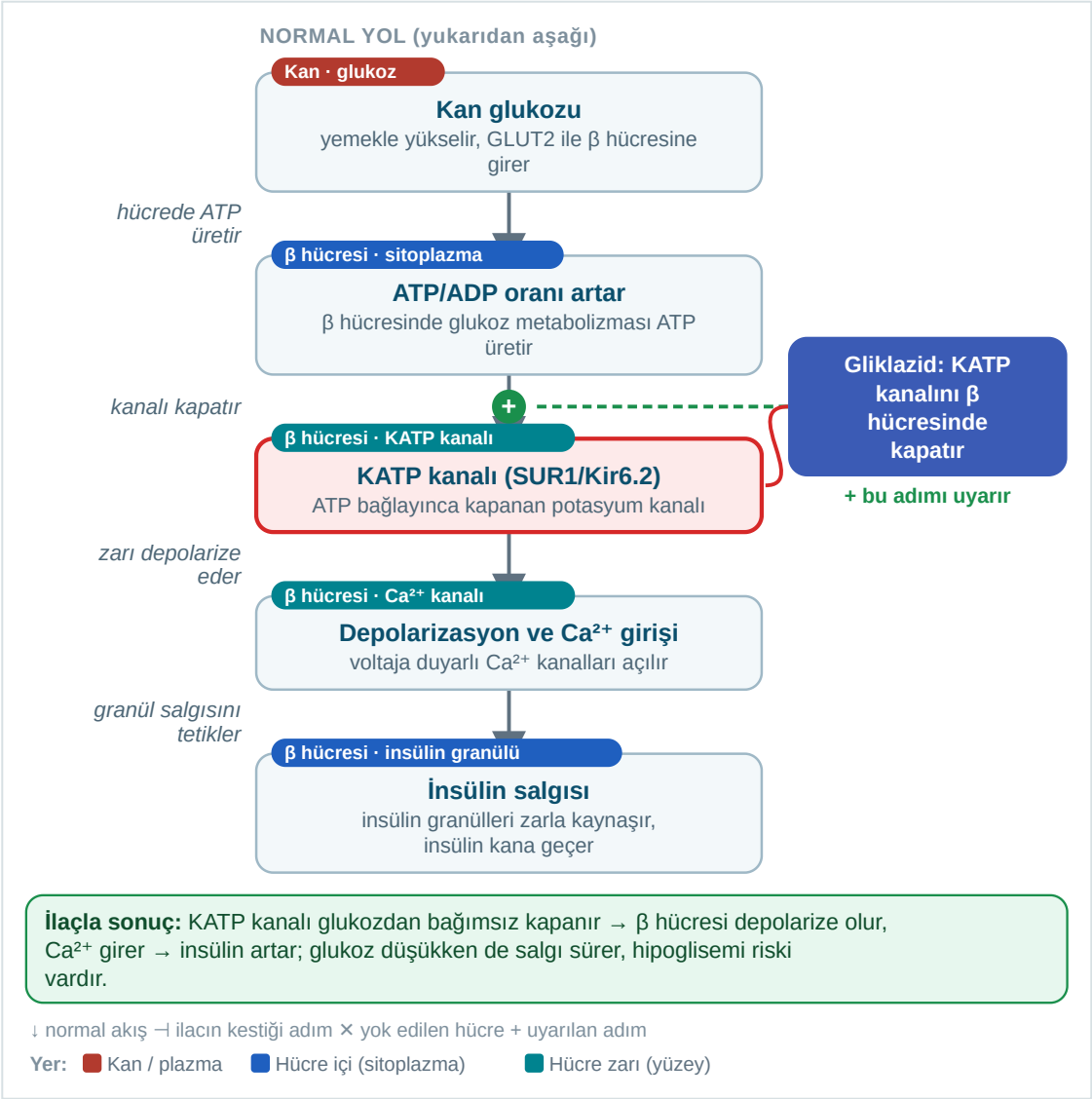
Sülfonilüre (2. kuşak)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

β hücresinin KATP kanalını kapatıp insülin salgılatan sülfonilüre; uzun salımlı formu günde tek dozdur. Aktif metabolit yoktur ve glibenklamide göre daha az hipoglisemi yapar; ağır böbrek yetmezliğinde kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas › β hücresi › β hücresi zarı › **KATP kanalı (SUR1 alt birimi)**



Nerede?	Pankreas adacığında β hücresinin zarında. İlaç emilip kanla gelir; hücreye girmeden zar yüzündeki SUR1 alt birimine bağlanır.
Neye etki eder?	KATP kanalının SUR1 alt birimine bağlanıp kanalı kapatır; kanal glukozdan bağımsız kapalı kalır.
Ne olur?	Zar depolarize olur, Ca^{2+} girer → insülin salgısı artar; glukoz düşükken de salgı sürdüğü için hipoglisemi riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Diyet ve egzersize yetersiz yanıtlı tip 2 diyabet; genellikle metformin ile birlikte kullanılır.
Yan etkiler	Hipoglisemi (yaşlı ve böbrek yetmezliğinde ağır, uzayan), kilo artışı, bulantı, cilt döküntüsü; nadiren hiponatremi, G6PD eksikliğinde hemolitik anemi.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği, gebelik ve emzirme, sülfonilüre ya da sülfonamid aşırı duyarlılığı. Mikonazol ile birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Flukonazol, sülfonamidler ve fibratlar hipoglisemiyi artırır; beta blokerler hipoglisemi belirtilerini maskeler; rifampisin düzeyi düşürür; alkol hipoglisemi yapar. Mikonazolle hipoglisemi ağır olabilir.

DİKKAT
Uzun salımlı tablet bütün yutulur; kahvaltıyla alınır. Yaşlıda sülfonilürelerden tercih edilen üyedir.

Erişkin dozu

Uzun salımlı: 30 mg/gün ile başla, gerekirse en çok 120 mg günde 1 kez (kahvaltıyla). Standart tablet: 80–320 mg/gün bölünür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; düşük dozla başla, hipoglisemiyi izle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (ağır böbrek yetmezliğinde kontrendike); insülin ya da DPP-4 inhibitörü seç.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; insülin ya da DPP-4 inhibitörü seç.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde hipoglisemi riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; hipoglisemiyi sık izle.

Child-Pugh B
Kaçınılır (metabolizma ve glukoneogenez bozuk, hipoglisemi riski yüksek).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Sülfonilürelerden yaşlıda daha az hipoglisemi yapan seçenektir (aktif metabolit yok). 30 mg uzun salımlı ile başla, yemekle al; hipoglisemiyi sık sor. Kırılganda hedefi gevşet; eGFR < 30 ya da yemek düzensizliğinde başka sınıfa geç.

TIME-to-STOP G1 sınıf üyesi olarak Hipoglisemi yapan ilaçla sıkı hedef (HbA1c < %7) kısa yaşam beklentisi, düşme ya da bilişsel bozulmada izlenmez.

AGS Beers 2023 sülfonilüreler sınıf olarak kaçınılır; kullanılacaksa hipoglisemi izlemi şarttır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).

Emzirme
Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-gliklaz	Apotex	gliklazid	30 mg mr tablet
Betanorm	Ali Raif	gliklazid	80 mg tablet
Betanorm Mr	Ali Raif	gliklazid	30 mg değiştirilmiş salimli tablet; 60 mg tablet
Diaklazid	Terra	gliklazid	30 mg mr tablet
Diaklazid Mr	Terra	gliklazid	30 mg tablet
Dialive Mr	Bilim	gliklazid	30 mg değıştırılmış salimli tablet; 60 mg değiştirilmiş salimli tablet
Diamicron Mr	Servier Araştırma	gliclazide	30 mg tablet; 60 mg tablet
Efikas Mr	Sanovel	gliklazid	30 mg mr tablet; 60 mg değıştırılmış salimli bölünebılır tablet
Glicla Mr	Humanis	gliklazid	30 mg değıştırılmış salimli tablet; 60 mg değıştırılmış salimli tablet
Glumikron	Santa Farma	gliclazide	80 mg 100 tablet; 80 mg tablet
Medlazid Mr	World Medicine	gliklazid	30 mg uzatılmış salimli tablet (insuton 30 mg mr tablet); 60 mg uzatılmış salimli tablet
Mellidys Mr	Deva Holding	gliclazide	30 mg modifiye salim tablet
Oramikron	Koçak Farma	gliclazide	80 mg 100 tablet; 80 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Duodia, Duodia 80, Glifor Plus

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03BB06

Glikopironyum bromür

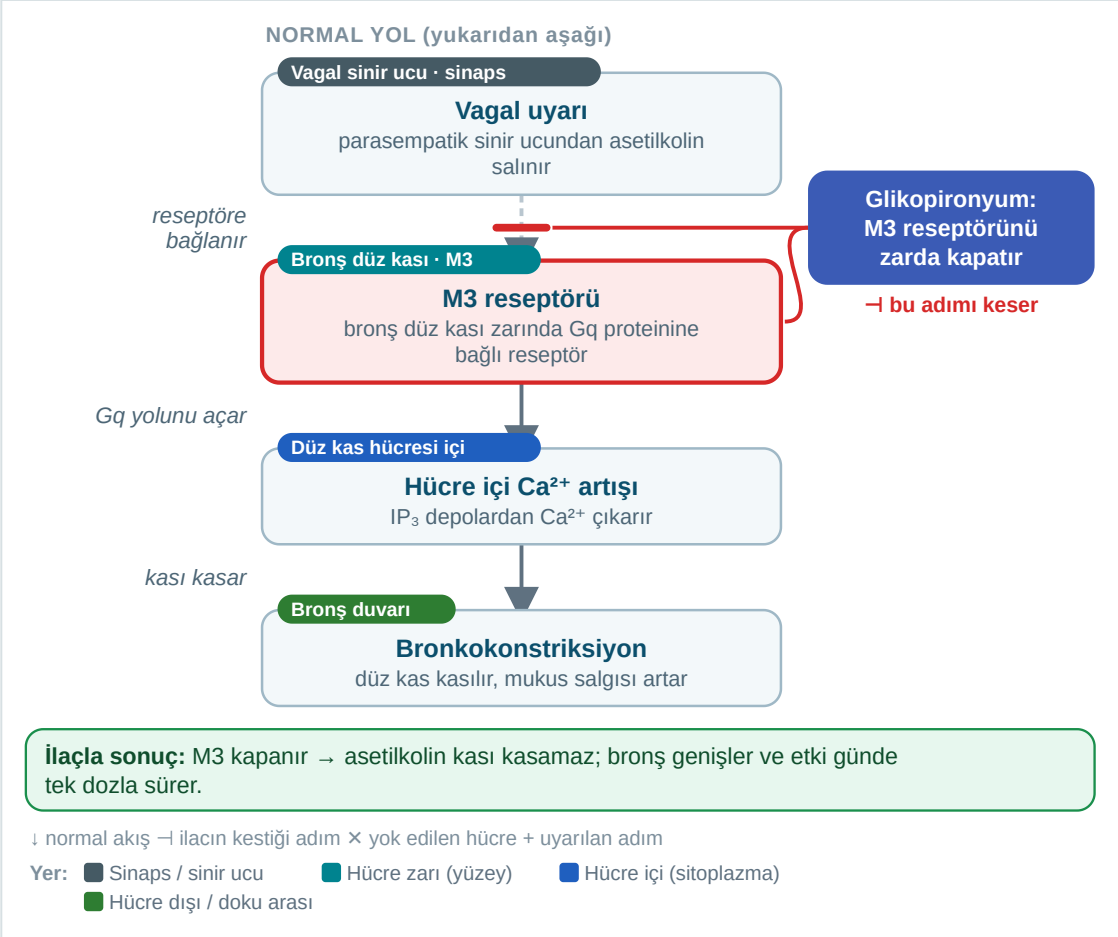
Uzun etkili antimuskarinik bronkodilatör (LAMA)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Günde tek doz inhale LAMA; KOAH idamesinde kullanılır. Böbrekle atılır, ağır yetmezlikte maruziyeti artar; antikolinerjik yan etkiler tiotropiumla benzerdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Bronş düz kası ve submukoza bezi › Hücre zarı (dış yüzey) › **M3 muskarinik reseptör**



Nerede?	Bronş düz kasında ve submukoza bezlerinde. İnhale toz hava yoluna ulaşır; kuaterner amonyum olduğundan kana ve beyne az geçer.
Neye etki eder?	M3 muskarinik reseptöre bağlanıp asetilkolini engeller; M3'ten yavaş ayrılır, M2'den hızlı ayrılır.
Ne olur?	Vagal bronkokonstriksiyon ve mukus artışı baskılanır → bronş genişler, nefes darlığı ve alevlenme azalır; etki 24 saat sürer.

Klinik

Endikasyon	KOAH'ta semptomları azaltmak için idame bronkodilatör tedavi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, idrar yolu enfeksiyonu, nazofarenjit, baş ağrısı, uykusuzluk, idrar retansiyonu, taşikardi; nadiren glokom alevlenmesi, paradoksal bronkospazm.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer antikolinerjiklerle birlikte antikolinerjik yük artar; kuaterner amonyumdur, organik katyon taşıyıcı inhibitörleri (simetidin) düzeyi biraz artırır.

DİKKAT
Dar açılı glokom, prostat büyümesi ve mesane çıkış darlığında dikkat. Kapsül yalnız cihazla soluk yoluyla alınır.

Erişkin dozu

Erişkin: 44 mcg (kapsül içeriği) günde 1 kez inhalasyon.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; antikolinerjik yan etkiler izlenir.

eGFR 15–29
Dikkatle kullan; maruziyet artar, yan etkiler izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dikkatle kullan; yan etkiler yakından izlenir.

Hemodiyaliz
Dikkatle kullan; maruziyet artar, ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri sınırlı (az miktar). PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ağırlıklı böbrekle atılır, dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Standart dozla başlanır. Ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, taşikardi ve bulanık görme izlenir; prostat büyümesi ve glokomda dikkat. Düşük eGFR'de maruziyet artar. İnhaler tekniği kontrol edilir.

TIME-to-STOP D1 sınıf üyesi olarak Dar açılı glokom ya da mesane çıkış obstrüksiyonunda antimuskarinik bronkodilatör kullanılmaz.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak Hafif-orta KOAH'ta düzenli inhale antikolinerjik bronkodilatör önerilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; yarar riskten fazlaysa kullanılır, zorunlu olmadıkça kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirilir, emilimi düşük olduğundan kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Agliko	Grandi	glikopironyum bromür	50 mcg inhalasyon tozu
Glihero	Vem	glikopironyum bromür	50 mcg inhalasyon tozu

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Glinium	Arimed	glikopironyum bromür	50 mcg inhalasyon tozu
Sebraler	Deva Holding	glikopironyum bromür	50 mcg inhalasyon tozu

Kombinasyon ürünleri (7): Agliko Plus, Bevrolix, Breztri Aerosphere, Coseblar, Glindair, Glinium Plus, Lafame

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 7 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BB12

Glimepirid

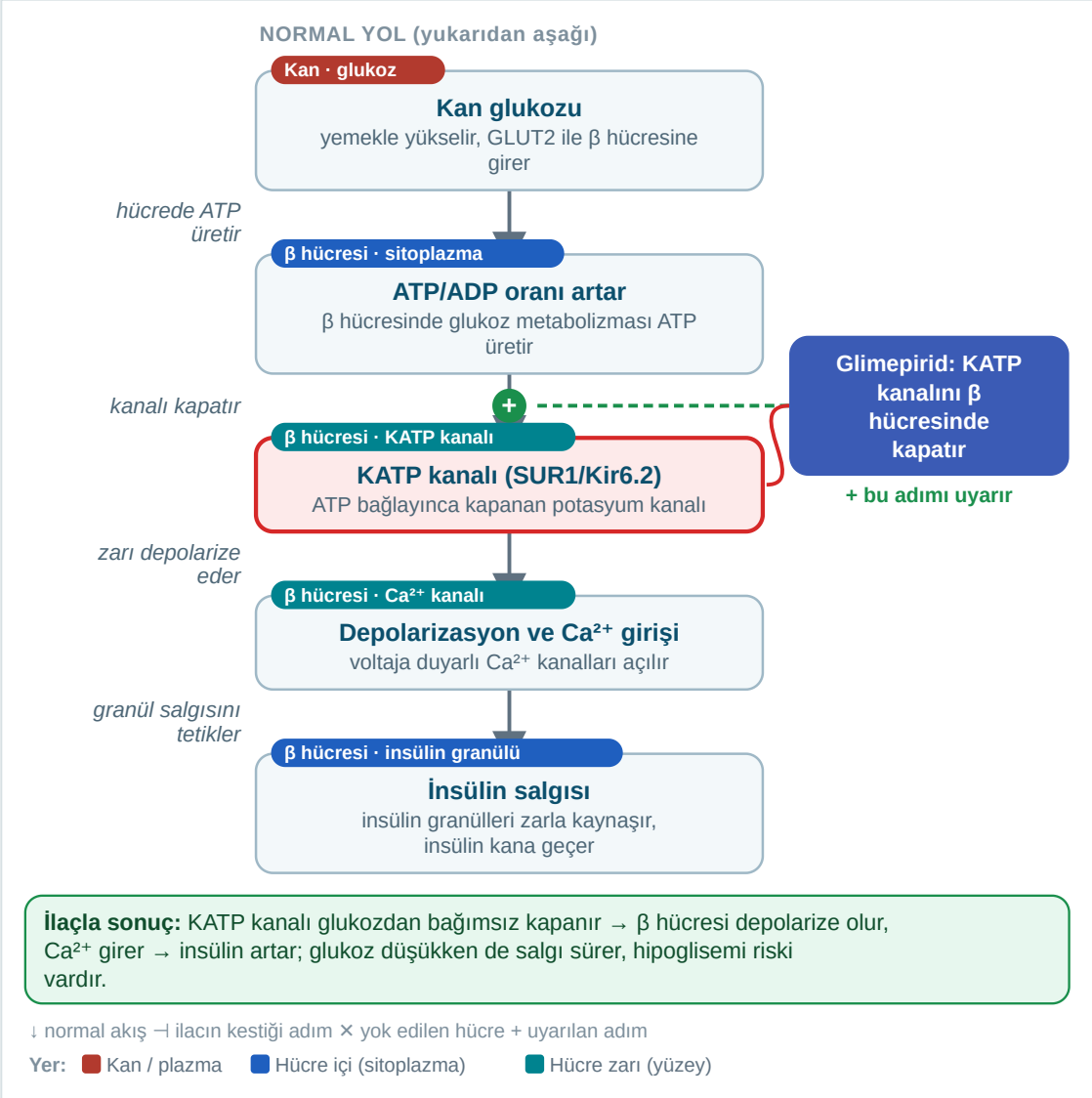
Sülfonilüre (3. kuşak)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

β hücresinin KATP kanalını kapatıp insülin salgılatan, günde tek doz sülfonilüre; tip 2 diyabette kullanılır. Aktif metaboliti böbrekten atılır; yaşlıda ve böbrek yetmezliğinde uzayan hipoglisemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas › β hücresi › β hücresi zarı › **KATP kanalı (SUR1 alt birimi)**



Nerede?	Pankreas adacığında β hücresinin zarında. İlaç emilip kanla gelir; hücreye girmeden zar yüzündeki SUR1 alt birimine bağlanır.
Neye etki eder?	KATP kanalının SUR1 alt birimine bağlanıp kanalı kapatır; kanal glukozdan bağımsız kapalı kalır.
Ne olur?	Zar depolarize olur, Ca^{2+} girer → insülin salgısı artar; glukoz düşükken de salgı sürdüğü için hipoglisemi riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Diyet ve egzersize yetersiz yanıtlı tip 2 diyabet; metformin ya da insülinle birlikte kullanılabilir.
Yan etkiler	Hipoglisemi (yaşlı ve böbrek yetmezliğinde ağır, uzayan), kilo artışı, bulantı, cilt döküntüsü; nadiren hiponatremi, G6PD eksikliğinde hemolitik anemi.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği, gebelik ve emzirme, sülfonilüre ya da sülfonamid aşırı duyarlılığı.
Etkileşimler	Flukonazol, sülfonamidler ve fibratlar hipoglisemiyi artırır; beta blokerler hipoglisemi belirtilerini maskeler; rifampisin düzeyi düşürür; alkol hipoglisemi yapar. CYP2C9 inhibitörleri düzeyi artırır.

DİKKAT
Günde tek doz, kahvaltıyla; yemek atlanırsa atlanır. Başlangıçta 1 mg ile başlanır ve yavaş artırılır.

Erişkin dozu

Başlangıç 1–2 mg/gün kahvaltıyla; 1–2 haftada bir 1–2 mg artırılır; en çok 6 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; 1 mg ile başla.

eGFR 30–59
1 mg ile başla, dikkatle titre et (aktif metabolit birikir).

eGFR 15–29
Kullanılmaz (ağır yetmezlikte kontrendike); insülin ya da DPP-4 inhibitörü seç.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; insülin ya da DPP-4 inhibitörü seç.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde aktif metabolit birikip ağır hipoglisemi yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; hipoglisemiyi sık izle.

Child-Pugh B
Kaçınılır (metabolizma ve glukoneogenez bozuk, hipoglisemi riski yüksek).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hipoglisemi riski yüksektir (aktif metabolit, uzun etki): 1 mg ile başla, yavaş artır, böbrek işlevine bak. Kırılganda hedefi gevşet (HbA1c < %8); düzensiz beslenmede ya da eGFR < 30'da verme.

TIME-to-STOP G1 sınıf üyesi olarak Hipoglisemi yapan ilaçla sıkı hedef (HbA1c < %7) kısa yaşam beklentisi, düşme ya da bilişsel bozulmada izlenmez.

AGS Beers 2023 sülfonilüreler kaçınılır; glimepirid uzun etkili olduğundan kısa etkili glipizid tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).

Emzirme
Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Amaryl	Sanofi	glimepirid	1 mg tablet; 2 mg tablet; 3 mg tablet; 4 mg tablet; 6 mg tablet
Diameprid	Polpharma	glimepiride	1 mg tablet; 2 mg tablet; 3 mg tablet; 4 mg tablet
Glimax	Ali Raif	glimepiride	1 mg tablet; 2 mg tablet; 3 mg tablet; 4 mg tablet
İnsuprid	World Medicine	glimepirid	3 mg tablet; 4 mg tablet
Mepiriks	Bilim	glimepiride	1 mg tablet; 2 mg tablet; 3 mg tablet
Insuprid	World Medicine	glimepirid	2 mg tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BB07

Glipizid

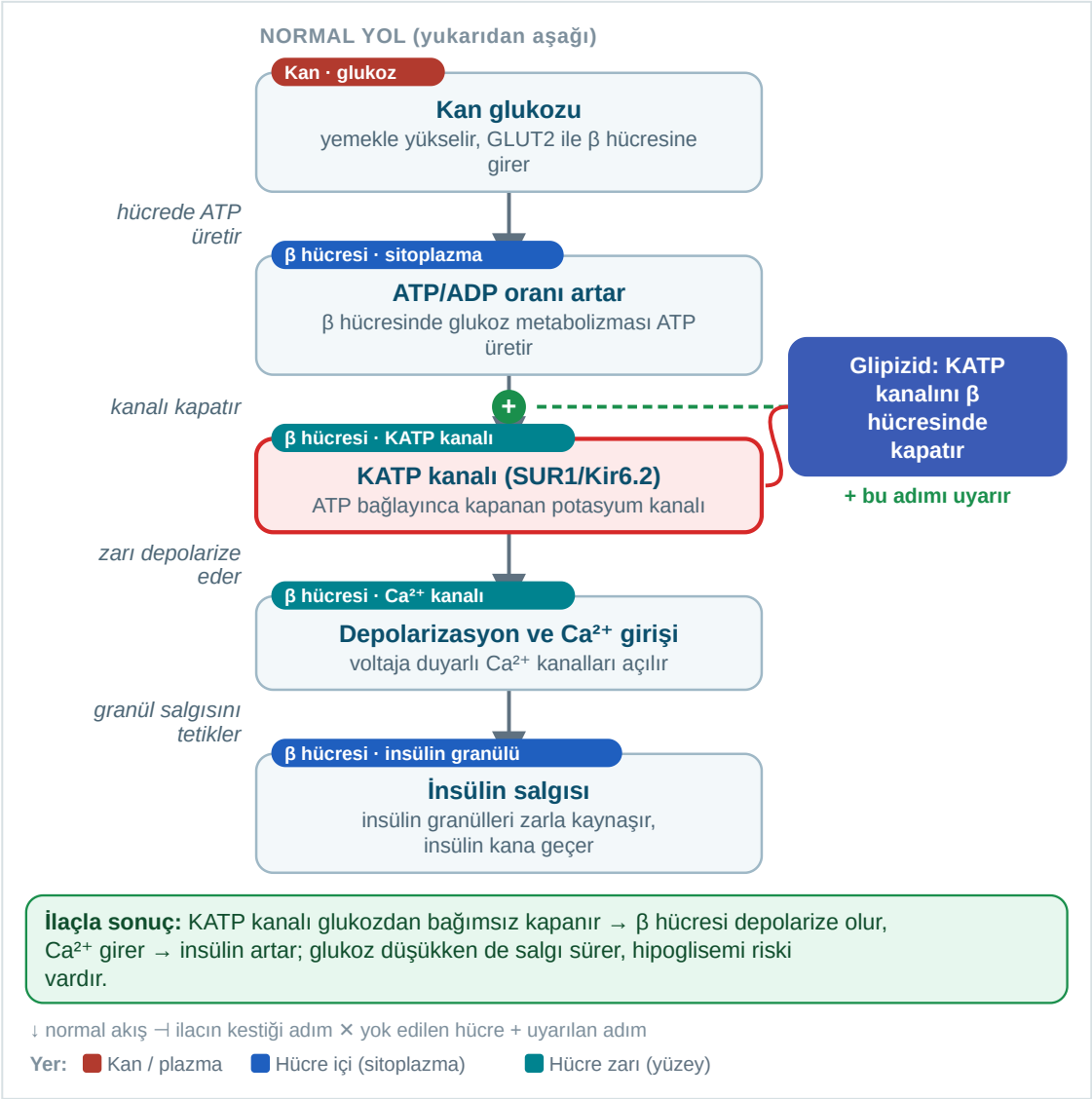
Sülfonilüre (2. kuşak, kısa etkili)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

β hücresinin KATP kanalını kapatıp insülin salgılatan kısa etkili sülfonilüre; tip 2 diyabette kullanılır. Metabolitleri inaktiftir, yaşlıda ve böbrekte glibenklamide göre güvenlidir; yine de hipoglisemi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas › β hücresi › β hücresi zarı › **KATP kanalı (SUR1 alt birimi)**



Nerede?	Pankreas adacığında β hücresinin zarında. İlaç emilip kanla gelir; hücreye girmeden zar yüzündeki SUR1 alt birimine bağlanır.
Neye etki eder?	KATP kanalının SUR1 alt birimine bağlanıp kanalı kapatır; kanal glukozdan bağımsız kapalı kalır.
Ne olur?	Zar depolarize olur, Ca^{2+} girer → insülin salgısı artar; glukoz düşükken de salgı sürdüğü için hipoglisemi riski vardır.

Klinik

Endikasyon	Diyet ve egzersize yetersiz yanıtlı tip 2 diyabet; genellikle metformin ile birlikte kullanılır.
Yan etkiler	Hipoglisemi (yaşlı ve böbrek yetmezliğinde ağır, uzayan), kilo artışı, bulantı, cilt döküntüsü; nadiren hiponatremi, G6PD eksikliğinde hemolitik anemi.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği, gebelik ve emzirme, sülfonilüre ya da sülfonamid aşırı duyarlılığı.
Etkileşimler	Flukonazol, sülfonamidler ve fibratlar hipoglisemiyi artırır; beta blokerler hipoglisemi belirtilerini maskeler; rifampisin düzeyi düşürür; alkol hipoglisemi yapar.

DİKKAT
Yemekten 30 dakika önce alınır; yemek atlanırsa atlanır. Böbrek yetmezliğinde en güvenli sülfonilürelerdendir ama hipoglisemi izlenir.

Erişkin dozu

Başlangıç 2,5–5 mg/gün yemekten önce; gerekirse en çok 20 mg/gün (10 mg üstü bölünür).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; düşük dozla başla.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; 2,5 mg ile başla, hipoglisemiyi izle.

eGFR 15–29
Düşük dozla (2,5 mg) ve dikkatle; hipoglisemi sık izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz, dikkatle; hipoglisemi riski sürer, insülin ya da DPP-4 inhibitörü tercih edilir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; düşük dozla, diyaliz günü hipoglisemi izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı düşük dozlu yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde hipoglisemi riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; hipoglisemiyi sık izle.

Child-Pugh B
Kaçınılır (metabolizma ve glukoneogenez bozuk, hipoglisemi riski yüksek).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Sülfonilürelerden yaşlıda en az kötü olanıdır (kısa etkili, inaktif metabolit); yine de 2,5 mg ile başla, yemeğe bağla, hipoglisemiyi sık sor. Hedefi gevşet (kırılganda HbA1c < %8); yemek atlayana verme.

TIME-to-STOP G1 sınıf üyesi olarak Hipoglisemi yapan ilaçla sıkı hedef (HbA1c < %7) kısa yaşam beklentisi, düşme ya da bilişsel bozulmada izlenmez.

AGS Beers 2023 sülfonilüreler tek ilaç ya da ek olarak kaçınılır; kullanılacaksa kısa etkili (glipizid) uzun etkililere tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).

Emzirme
Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Glucotrol-xl	Pfizer Pfe İlaçları	glipizid	5 mg tablet; 10 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

GLP-1 reseptör agonistleri

ilaç sınıfı

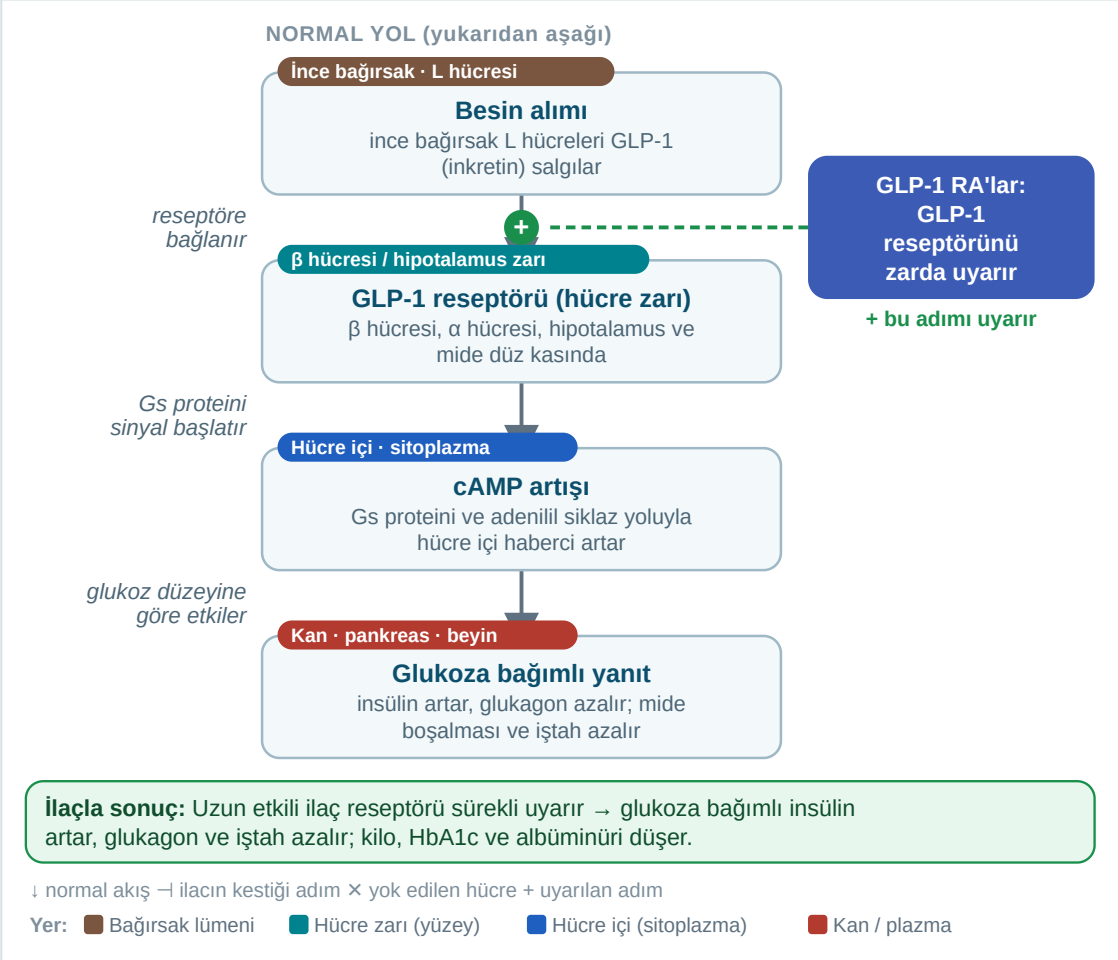
İlaç sınıfı · GLP-1 reseptör agonisti (inkretin mimetiği)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

GLP-1 reseptörünü uyaran enjektabl ilaçlar: tip 2 diyabette şeker, kilo, kardiyovasküler ve böbrek olaylarını azaltır. Tuzak: bulantı-kusma-ishalle volüm kaybı ve AKI.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Pankreas, mide-bağırsak ve beyin › β hücresi · α hücresi · hipotalamus › Hücre zarı yüzeyi › **GLP-1 reseptörü**



Nerede?	Pankreas β hücreleri, hipotalamus ve mide-bağırsak kanalında, hücre zarındaki reseptörde. Deri altına verilen ilaç kana geçer, reseptöre hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	G proteinine bağlı GLP-1 reseptörüne bağlanıp onu uyarır. DPP-4 ile yıkılmayan uzun etkili analoglardır; doğal GLP-1 birkaç dakikada yıkılır.
Ne olur?	cAMP artar → glukoza bağımlı insülin artar, glukagon azalır; mide boşalması yavaşlar, tokluk artar, kilo azalır. Albüminüri ve kardiyovasküler olaylar azalır.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet (glisemik kontrol, kardiyovasküler riskin azaltılması); obezite ve kilo yönetimi (semaglutid, liraglutid); tip 2 diyabetli KBH'de böbrek olaylarının azaltılması (semaglutid).

Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, kabızlık (doz artırımında), iştah azalması ve kilo kaybı, safra taşı ve kolesistit, pankreatit riski, enjeksiyon yeri reaksiyonu, kalp hızında artış; insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi; volüm kaybına bağlı AKI.
Kontrendikasyon	Medüller tiroid kanseri öyküsü ya da MEN2, ilaca aşırı duyarlılık, gebelik (kilo dozlarında), ağır gastroparezi; pankreatit öyküsünde dikkat.
Etkileşimler	İnsülin ve sülfonilürelerle hipoglisemi (doz azaltılabilir); mide boşalması yavaşladığı için oral ilaçların emilimi gecikebilir (dar terapötik indeksli olanlarda düzey izlenir); diüretik ve ACEi/ARB ile volüm kaybında AKI.

DİKKAT

Kusma, ishal ve yetersiz alım sırasında volüm kaybı ve AKI görülebilir: bu dönemde diüretik, ACEi/ARB ve NSAİİ gözden geçirilir. Ani şiddetli karın ağrısında pankreatit düşünülüp kesilir. Anestezi öncesi mide boşalmasının gecikmesi (aspirasyon riski) anestezi ekibine bildirilir. Semaglutid gebelikten en az 2 ay önce kesilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Semaglutid haftada bir 0,25 mg ile başlanır, 0,5–1 mg'a (diyabette en çok 2 mg) çıkılır; liraglutid günde bir 0,6 mg ile başlanır, 1,2–1,8 mg; dulaglutid haftada bir 0,75–1,5 mg (en çok 4,5 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; kusma-ishal varsa volüm ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Semaglutid ve dulaglutid ayarsız; liraglutid dikkatle. Gastrointestinal yan etkide AKI izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Deneyim sınırlı; düşük dozla ve yavaş titrasyonla, yakın izlemle.
Hemodiyaliz Deneyim sınırlı; düşük dozla, yavaş titrasyonla. Seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Deneyim çok sınırlı; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (belirgin uzaklaşmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; bulantı-kusma-ishalle volüm kaybı ve AKI görülebilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; titrasyon dikkatle.	**Child-Pugh C** Deneyim sınırlı; dikkatle ve yavaş titre edilir.

Yaşlıda kullanım

En düşük dozla başlanır, yavaş artırılır. Yaşlıda bulantı-kusma, iştah ve kas kaybı, dehidratasyon ve AKI riski artar; kırılgan yaşlıda kilo kaybı istenmeyebilir. Safra taşı ve pankreatit belirtileri sorulur; insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi görülebilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir. Semaglutid gebelikten en az 2 ay önce kesilir; gebelik planında diğer üyeler de kesilir.

Emzirme
Süte geçiş ve bebek güvenliği açısından veri yetersiz; emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Semaglutid	Rybelsus, Wegovy, Ozempic
Liraglutid	Victoza, Saxenda
Dulaglutid	Trulicity

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Eksenatid, Liksisenatid

ATC H04AA01

Glukagon

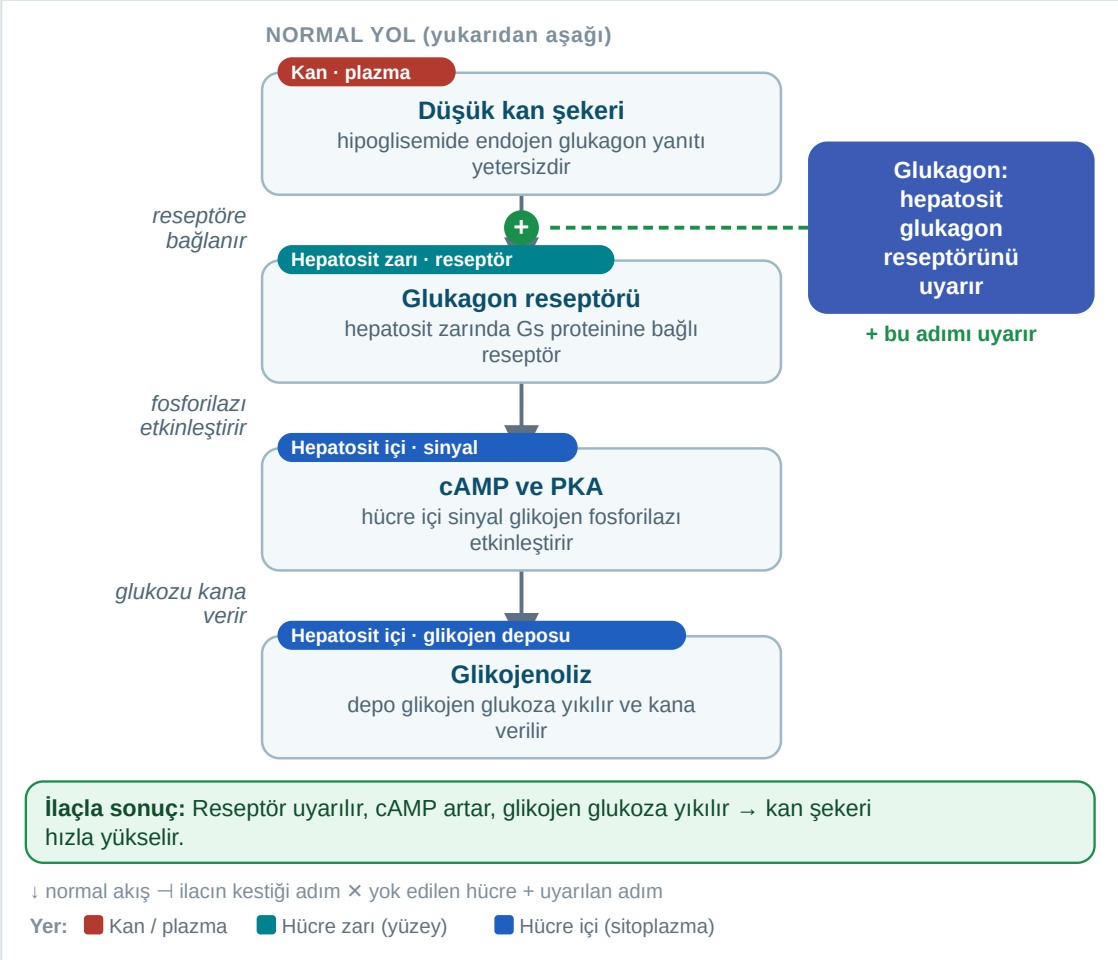
Pankreas hormonu (glukoz yükseltici)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Hormonlar ve vazopressin ilaçları | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Karaciğerde glikojenolizi uyaran peptid hormon; ağır hipoglisemide (yutamayan ya da bilinci kapalı hastada) kurtarma ilacıdır. Tuzak: karaciğer glikojen deposu boşsa (açlık, alkol, adrenal yetmezlik) etkisizdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Karaciğer (hepatosit) › Hepatosit zarı › **Glukagon reseptörü (GPCR, Gs)**



Nerede?	Karaciğerde hepatosit yüzeyinde. Deri altı ya da kas içinden kana geçen peptid hücre içine girmeden zardaki reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Hepatosit zarındaki glukagon reseptörüne (Gs proteini bağlı) bağlanıp adenilat siklazı uyarır; cAMP ve PKA artar, glikojen fosforilaz etkinleşir.
Ne olur?	Glikojen glukoza yıkılır, glukoneogenez artar → karaciğer kana glukoz verir, kan şekeri 10–15 dakikada yükselir.

Klinik

Endikasyon	İnsülin ya da sülfonilüre ilişkili ağır hipoglisemi; radyolojik incelemede (BT, MR, bariyumlu) bağırsak hareketini baskılamak için tanısal yardımcı.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, geçici taşikardi ve hipertansiyon, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu; nadiren aşırı duyarlılık. Burun spreyinde burun akıntısı ve gözde sulanma.
Kontrendikasyon	Feokromositoma (hipertansif kriz), insülinoma (rebound hipoglisemi), etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Varfarin etkisini artırabilir; beta blokerlerle taşikardi ve hipertansiyon belirginleşebilir; indometazin glukagonun glukoz yükseltici etkisini azaltabilir.

DİKKAT

Uyanınca hasta karbonhidrat alır (glikojen deposunu yenilemek için); bilinç açılmazsa 15 dakikada IV glukoza geçilir. Yarar süresi kısadır, hipoglisemi tekrarlayabilir.

Erişkin dozu

Ağır hipoglisemi: 1 mg SC, IM ya da IV (25 kg üstü); 15 dakikada yanıt yoksa ikinci doz ve IV glukoz. Burun spreyi: 3 mg tek doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; hipoglisemide standart doz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hipoglisemide standart doz.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; acil durumda standart doz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; acil durumda standart doz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz (kısa yarı ömürlü peptid; klinik önemi yok).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yanıt zayıfsa IV glukoz eklenir.

Child-Pugh C
Glikojen deposu az olduğundan yanıt yetersiz olabilir; IV glukoz önceliklidir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ağır hipoglisemide standart doz (1 mg) kullanılır; ayar gerekmez. Bulantı ve kusma sık; hipoglisemi tekrarlayabilir, sonrasında karbonhidrat verilir ve neden (sülfonilüre, insülin) gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Ağır hipoglisemide gebelikte kullanılabilir; plasentadan geçmez, fetüse zararlı değildir.

Emzirme
Ağızdan emilmediği için süte geçse de bebek için sorun yaratmaz; emzirme uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Glucagen Hypokit	Novo Nordisk	glucagon	1 mg enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Glukarpidaz

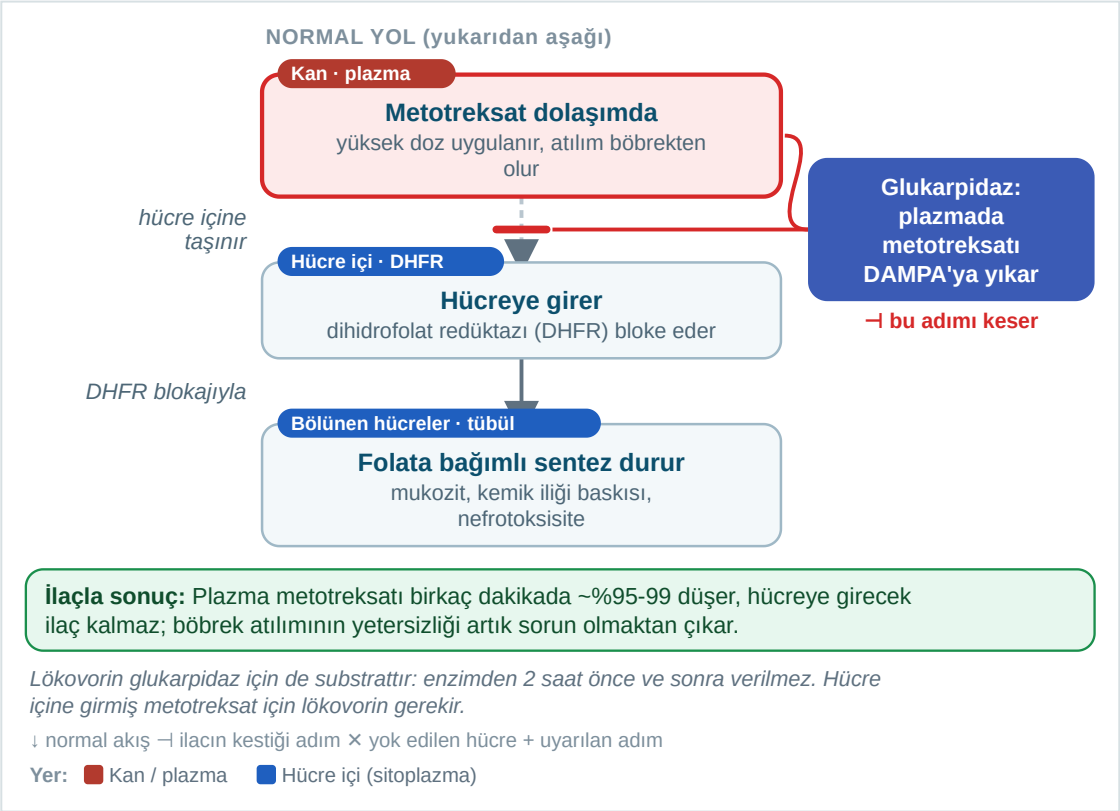
Rekombinant karboksipeptidaz G2 (metotreksat kurtarma enzimi)

Onkoloji | Nefroloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Metotreksatı plazmada hızla yıkan enzim; yüksek doz metotreksat sonrası böbrek yetmezliği ve gecikmiş atılımda düzeyi dakikalar içinde %95'ten fazla düşürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Dolaşımdaki metotreksat › Hücre dışı enzim tepkimesi › **Metotreksatın glutamat bağı**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilen enzim hücreye girmez; yalnız kandaki metotreksata etki eder, hücre içindekini yıkamaz.
Neye etki eder?	Metotreksatın terminal glutamat kalıntısı: karboksipeptidaz G2 enzimi bu bağı keser, ilaç DAMPA ve glutamata ayrılır.
Ne olur?	Plazma metotreksatı dakikalar içinde yaklaşık %95–99 düşer → hücreye girecek ve tübülde çökecek ilaç kalmaz. Hücre içindeki ilaç için lökovorin sürer.

Klinik

Endikasyon	Yüksek doz metotreksat sonrası böbrek yetmezliği ve toksik plazma düzeyi (gecikmiş metotreksat atılımı) olan hastalarda kurtarma.
Yan etkiler	Genellikle iyi tolere edilir; baş ağrısı, bulantı, parestezi, hipotansiyon, kızarma; nadiren aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Böbrek fonksiyonu normal ve metotreksat beklenen hızda atılıyorsa gerekmez; bilinen ağır aşırı duyarlılıkta kullanılmaz.

Etkileşimler	Lökovorin (folinik asit) glukarpidaz için substrattır; uygulamadan 2 saat önce ve 2 saat sonra verilmez.

DİKKAT

Glukarpidaz sonrası ilk 48 saatte immünoassay ile ölçülen metotreksat, DAMPA çapraz reaksiyonu nedeniyle yanlış yüksek çıkabilir; ölçüm kromatografi (HPLC) ile yapılmalıdır. Düzey kısa sürede geri tepme yapabilir, izlem sürer.

Erişkin dozu

50 U/kg IV tek doz, 5 dakikada.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Doz değişmez (50 U/kg); endikasyon MTX ilişkili AKI ya da gecikmiş atılımdır.

eGFR 30–59
Doz değişmez (50 U/kg).

eGFR 15–29
Doz değişmez (50 U/kg).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz değişmez; sonrasında yoğun diyaliz ihtiyacı nefrolojiyle değerlendirilir.

Hemodiyaliz
MTX'in HD ile uzaklaşması sınırlıdır; glukarpidaz öncelikli, doz değişmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; PD ile MTX uzaklaşması yetersizdir.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (enzim; HD/PD etkisi bilinmiyor).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; MTX nedenli AKI'nin (tübüler kristal) tedavisinde kullanılır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayrı doz ayarı tanımlanmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayrı doz ayarı tanımlanmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayrı doz ayarı tanımlanmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; 50 U/kg tek IV. MTX ilişkili AKI'de mümkün olduğunca erken verilir. Öncesinde ve sonrasında 2 saat lökovorin verilmez; MTX düzeyi immünoassayle yanlış yüksek çıkar, HPLC kullan.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; yaşamı tehdit eden MTX toksisitesinde yarar-risk ile kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; enzim olduğundan oral emilimi beklenmez, veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L04AB06

Golimumab

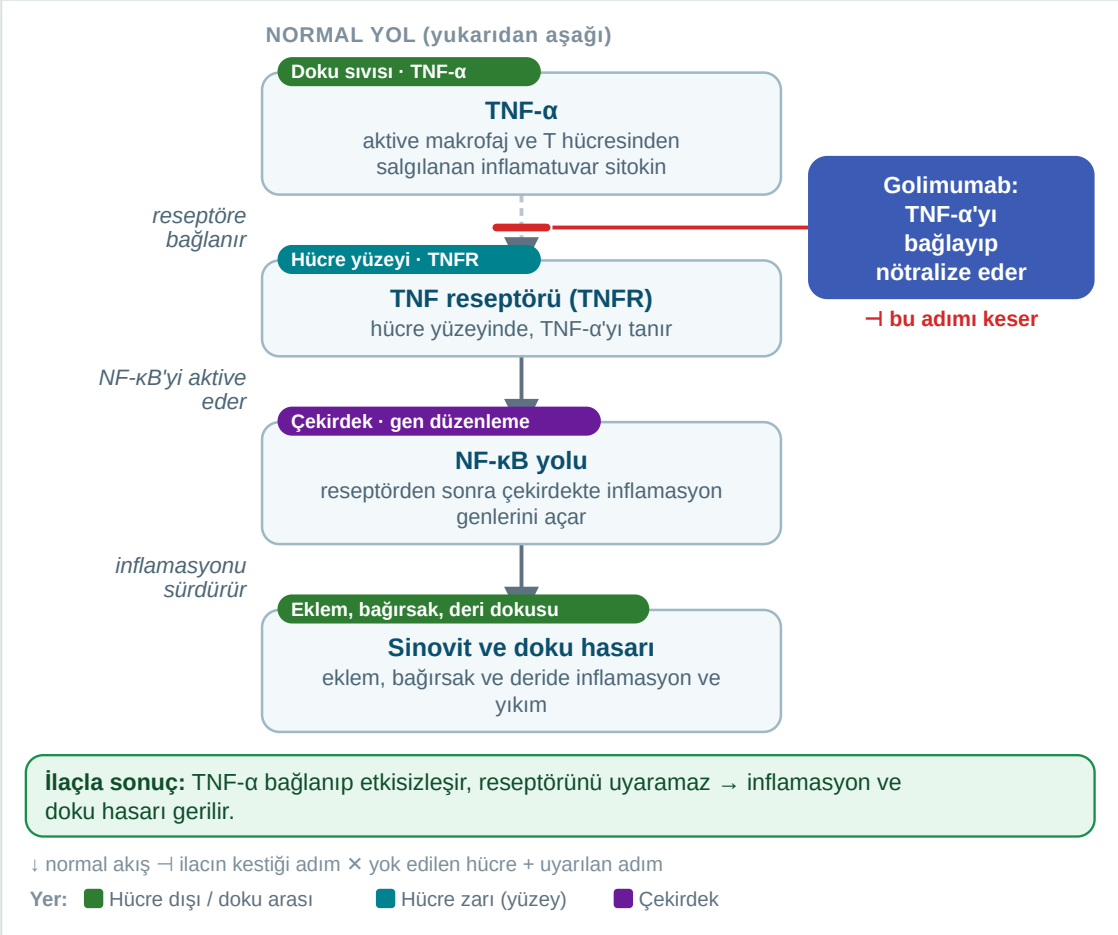
TNF-α inhibitörü (insan monoklonal IgG1 antikoru)

Romatoloji | Gastroenteroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

TNF-α'ya bağlanıp etkisiz kılan insan monoklonal antikoru; RA, PsA, aksiyel SpA ve ülseratif kolitte kullanılır. Ayda bir deri altı. Enfeksiyon, TB ve malignite riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Doku sıvısı ve hücre yüzeyi › Hücre dışı (çözünür ve zara bağlı TNF) › **TNF-α**



Nerede?	Deri altına ya da damardan verilir, dolaşıma geçer; doku sıvısında ve hücre yüzeyinde TNF-α ile karşılaşır; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Çözünür ve zara bağlı TNF-α'ya yüksek afiniteyle bağlanır ve TNF'nin reseptörüne (TNFR1/2) bağlanmasını önler.
Ne olur?	TNF reseptörü uyarılmaz, NF-κB yolu çalışmaz → inflamasyon ve eklem-bağırsak hasarı gerilir; enfeksiyon ve TB reaktivasyonu riski artar.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit (metotreksatla), psöriatik artrit, ankilozan spondilit ve aksiyel spondiloartrit, orta-ağır ülseratif kolit.

Yan etkiler	Enfeksiyon (üst solunum, TB reaktivasyonu), enjeksiyon yeri reaksiyonu, hepatit B reaktivasyonu, karaciğer enzim artışı, lenfoma ve diğer malignite, demiyelinizan hastalık, ilaçla ilişkili lupus, kalp yetersizliğinde kötüleşme.
Kontrendikasyon	Aktif TB ya da ciddi enfeksiyon, orta-ağır kalp yetersizliği (NYHA III–IV), etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Anakinra, abatasept ve diğer biyolojiklerle birlikte verilmez; canlı aşı verilmez; metotreksatla birlikte antikor oluşumu azalır.

DİKKAT
Başlamadan önce TB, hepatit B ve C taraması; aşı durumu. Ağır enfeksiyonda ve ameliyat öncesinde ara verilir.

Erişkin dozu

50 mg SC ayda bir (RA'da metotreksatla; > 100 kg ve yetersiz yanıtta 100 mg). Ülseratif kolit: 200 mg, 2. haftada 100 mg, sonra 50–100 mg dört haftada bir. İntravenöz RA: 2 mg/kg 0. ve 4. haftada, sonra sekiz haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yok; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; nadiren lupus benzeri sendrom bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; hepatit B reaktivasyonu ve enfeksiyon izlemiyle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. ≥ 65 yaşta ciddi enfeksiyon, TB reaktivasyonu ve malignite riski daha yüksek; başlamadan önce TB ve hepatit taraması, aşılar. NYHA III–IV kalp yetersizliğinde kullanılmaz.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda enfeksiyon izlemiyle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Geç gebelikte plasentadan geçer; zorunluysa kullanılır. Son dozdan sonra bebekte canlı aşı yaklaşık 6 ay ertelenir.

Emzirme
Süte çok az geçer; emzirme sırasında genellikle kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Simponi	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	golimumab	50 mg/0,5 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 50 mg/0,5 ml pen SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02AE03

Goserelin

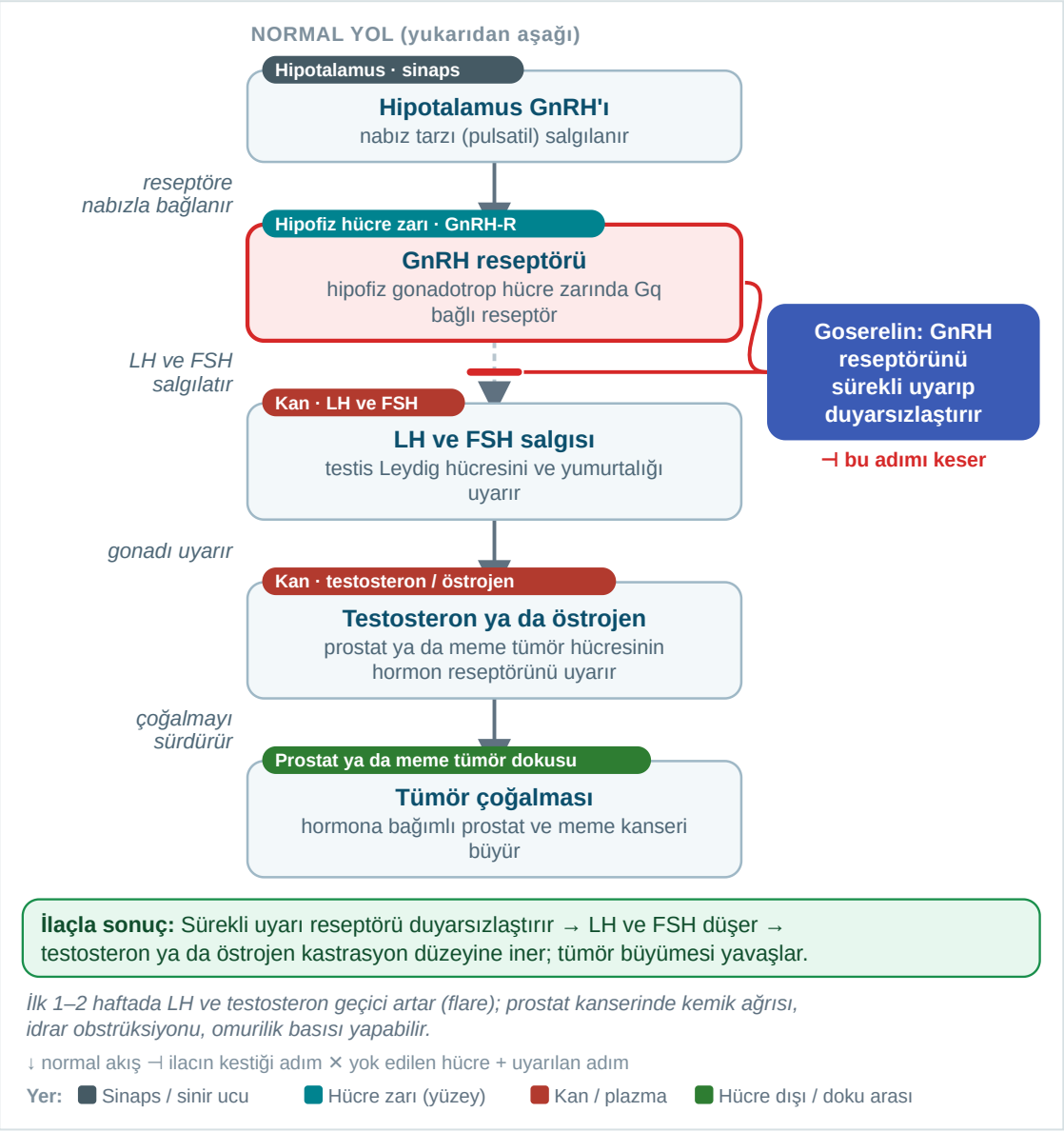
GnRH agonisti (LHRH analoğu)

Onkoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Deri altı implantla sürekli GnRH uyarısı yapan agonist; prostat ve meme kanserinde hormon yoksunluğu sağlar. Tuzaklar: ilk haftalarda flare, kemik kaybı, DM, KV risk, QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni › Hipofiz ön lob · gonadotrop hücre › Hücre zarı · GnRH reseptörü › **GnRH reseptörü (Gq bağlı)**



Nerede?	Hipofizde, gonadotrop hücrelerin zarında. Depo enjeksiyonla ya da implantla verilen peptit ilaç kanla hipofize ulaşır; zardaki GnRH reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	GnRH reseptörüne bağlanan agonisttir; doğal GnRH'ın nabızlı salgısı yerine sürekli uyarı sağlar, reseptör duyarsızlaşır ve zardan azalır (downregulation).
Ne olur?	Önce LH/FSH ve testosteron kısa süre artar (flare), 2–4 hafta sonra LH/FSH düşer → testosteron kastrasyon düzeyine (< 50 ng/dL) iner ya da östrojen düşer → hormona bağımlı tümör küçülür.

Klinik

Endikasyon	İleri prostat kanseri (tek başına ya da radyoterapiyle); premenopozal ve perimenopozal ER pozitif meme kanseri; endometriozis ve uterin fibroid (kısa süreli).
Yan etkiler	Sıcak basması, libido azalması, erektil disfonksiyon, ginekomasti, kemik kaybı ve kırık, ruh hali değişikliği, insülin direnci ve DM, lipid artışı, implant yeri morluk-ağrısı; ilk haftalarda flare, QT uzaması.
Kontrendikasyon	Gebelik ve emzirme; goserelin ya da GnRH analoglarına aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (antiaritmikler, metadon, makrolid, florokinolon, antipsikotik) QT riski artar. Antidiyabetik ihtiyacı değişebilir. Belirgin CYP etkileşimi yok.

DİKKAT

İlk implanttan 1–2 hafta önce antiandrojen (flare önlemi, prostatta); PSA, testosteron, KMY, glukoz, lipid, EKG izlenir. İmplant karın ön duvarına deri altı uygulanır; antikoagülan kullananlarda hematom riski.

Erişkin dozu

Prostat kanseri: 3,6 mg SC implant 28 günde bir ya da 10,8 mg 12 haftada bir. Meme kanseri: 3,6 mg 28 günde bir. Endometriozis: 3,6 mg 28 günde bir (en çok 6 ay).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlıdır.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seans zamanlaması önemli değildir.	Ayar gerekmez; veri yetersiz.	HD: hayır (peptit; depo salınımı sürer). PD: veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değil; prostat kanserinde flare dönemi üreter obstrüksiyonu ve böbrek işlevi bozulması yapabilir; sıcak basması, DM ve KV risk artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Androjen yoksunluğu kemik kaybı, düşme-kırık, DM, lipid, kardiyovasküler risk ve bilişsel etki yapar: KMY, D vitamini-kalsiyum, glukoz, lipid ve KB izlenir; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik

Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, düşük riski). Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir; tedavi sırasında adet kesilir ve gebelik testi yapılır.

Emzirme

Emzirmede kullanılmaz (süt azalması ve bebeğe geçiş).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Zoladex Depot	Astrazeneca	goserelin	3,6 mg (subkutan implant)
Zoladex La	Astrazeneca	goserelin	10,8 mg (subkutan implant)

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A04AA02

Granisetron

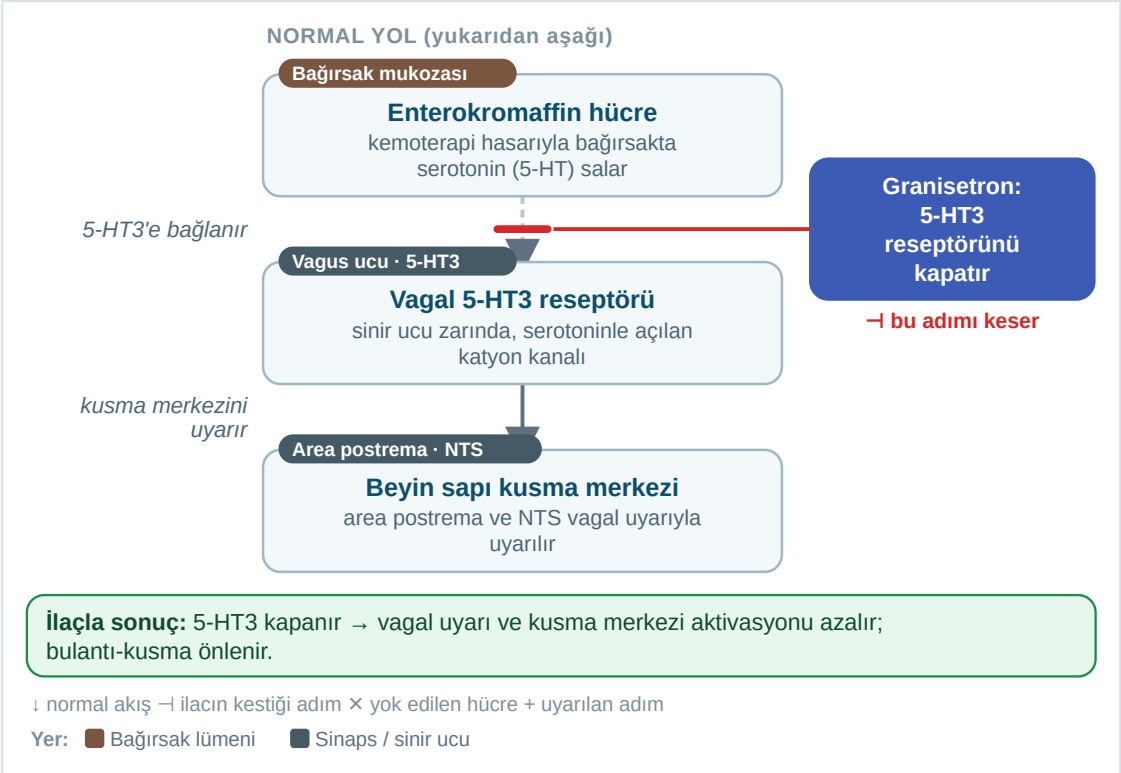
5-HT3 reseptör antagonisti (antiemetik)

Onkoloji | Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak vagal uçlarındaki ve beyin sapındaki 5-HT3 reseptörünü kapatan antiemetik; kemoterapi ve radyoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı önler. Hafif QT uzaması ve kabızlık sık; serotonin sendromu nadir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Gastrointestinal sistem · merkezi sinir sistemi › Vagal afferent sinir ucu ve beyin sapı › Sinir hücresi zarı › **5-HT3 reseptörü**



Nerede?	Bağırsak mukozasındaki vagal afferent uçlarda ve beyin sapında (area postrema, NTS). Oral emilir ya da IV verilir; kandan hedefe ulaşır.
Neye etki eder?	Sinir ucu zarındaki 5-HT3 (ligand kapılı katyon kanalı) reseptörünü yarışmalı olarak kapatır.
Ne olur?	Kemoterapiyle enterokromaffin hücrelerden salınan serotonin 5-HT3'e bağlanamaz → vagal uyarı ve kusma merkezi aktivasyonu azalır → bulantı ve kusma gerilir.

Klinik

Endikasyon	Sitotoksik kemoterapi ve radyoterapiye bağlı akut bulantı-kusmanın önlenmesi ve tedavisi; postoperatif bulantı-kusma.
Yan etkiler	Baş ağrısı, kabızlık, ishal, baş dönmesi, uyku hali, transaminaz yükselmesi, QT uzaması, flushing, nadiren serotonin sendromu ve aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer 5-HT3 antagonistlerine aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Serotonerjik ilaçlarla (SSRI, SNRI, tramadol) serotonin sendromu riski; QT uzatan ilaçlarla aritmi riski; CYP3A4 indükleyicileri düzeyi azaltabilir.

DİKKAT
QT uzaması riski olanlarda (hipokalemi, hipomagnezemi, kalp hastalığı) dikkatle. Kabızlık ve subileus belirtileri izlenir.

Erişkin dozu

IV: 1 mg ya da 3 mg, kemoterapiden 30 dk önce (günlük en çok 9 mg). Oral: 1 mg günde 2 kez ya da 2 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; yüksek dağılım hacmi, az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; klerens azalır, izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez. QT uzaması, kabızlık ve serotonin sendromu (SSRI/SNRI ile) izlenir; hipokalemi ve hipomagnezemi düzeltilir. Antikolinerjik yük taşımaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gerekliyse kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Emetril	Gensenta	granisetron hidroklorür	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 3 mg/3 ml infüzyonluk çözelti içeren ampul
Fastidend	Medactus	granisetron hidroklorür	3 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Granexa	Eip Eczacıbaşı	granisetron hcl · granisetron	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 3 mg/3 ml IV infuzyon cozeltisi iceren ampul
Granidur	Adeka	granisetron hcl	3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti
Granitron	Koçak Farma	granisetron hcl · granisetron	1 mg film kapli tablet; 1 mg/ml enjektabl çözelti içeren ampül; 2 mg film kapli tablet
Granset	Vem	granisetron hidroklorür	3 mg/3 ml IV infüzyon çözeltisi
Gratryl	Pharmada	granisetron hcl	3 mg/3 ml IV infuzyon icin cozelti iceren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gronsit	Haver Trakya	granisetron hidroklorür	3 mg/3 ml IV infüzyonluk çözelti
Kytril	Assos Gida Üretim	granisetron	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 3 mg/3 ml IV infüzyonluk çözelti
Neoset	Deva Holding	granisetron hcl	3 mg/3 ml IV infuzyon için çözelti içeren ampul
Rasetron	Actavis İlaçları	granisetron hcl	3 mg/ 3 ml IV enjeksiyon ve infüzyon icin çözelti içeren ampul
Setrex	Hta Araştırma Geliştirme	granisetron hidroklorür	3 mg/3 ml IV infüzyonluk çözelti
Sinarex	Recordati	granisetron hcl	3 mg/3 IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampul; 3 mg/3 IV enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampul
Tigron	Genveon	granisetron	3 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Vitasetron	Vitalis Danışmanlık	granisetron hidroklorür	3 mg/3 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

15 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Grazoprevir

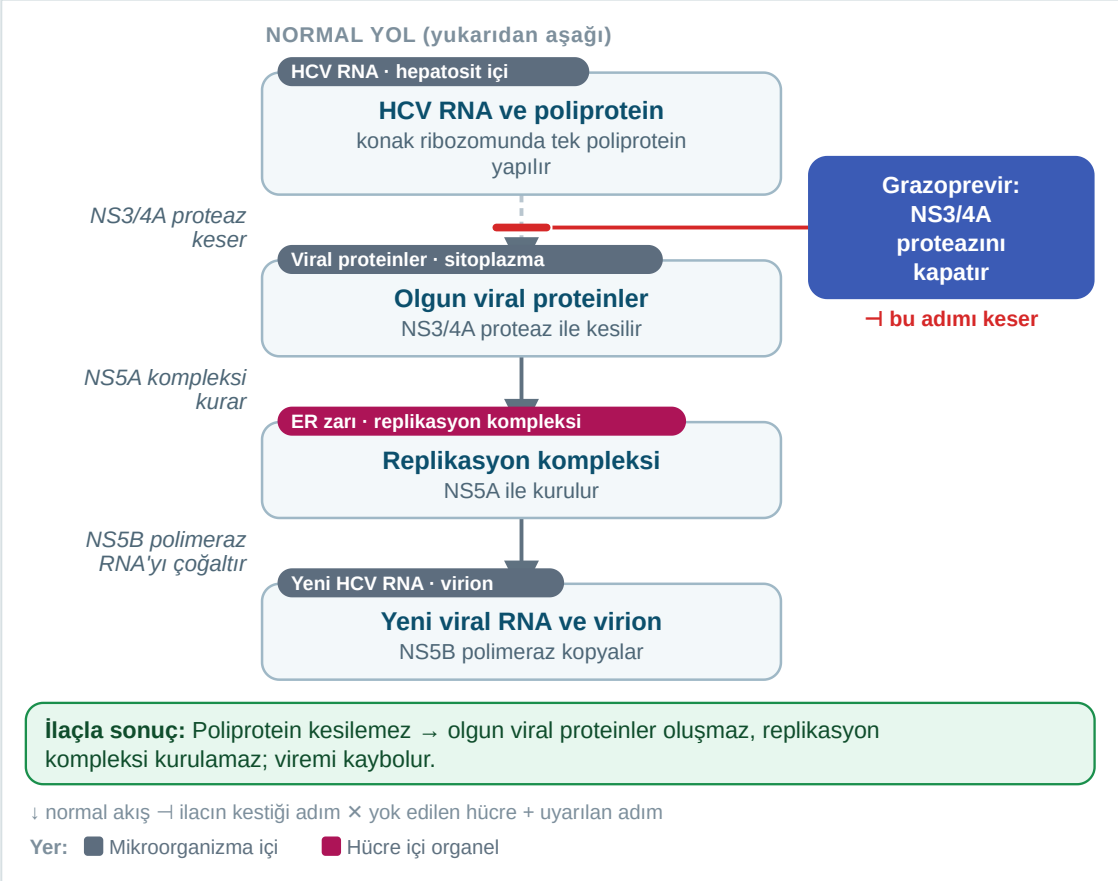
NS3/4A proteaz inhibitörü (HCV; elbasvirle sabit doz kombinasyon)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

HCV NS3/4A proteazını bloke eden antiviral; elbasvirle sabit dozlu kombinasyon halinde evre 4–5 KBH ve diyaliz hastalarında genotip 1 ve 4 hepatit C tedavisinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit · sitoplazma › Viral poliprotein kesim yeri › **HCV NS3/4A serin proteaz**



Nerede?	Hepatositin içinde, viral poliproteinin işlendiği yerde. Ağızdan alınır, kanla karaciğere ulaşıp hepatosite girer.
Neye etki eder?	HCV NS3/4A serin proteaz: aktif bölgesine bağlanıp poliproteini kesmesini engeller. Elbasvirle (NS5A) birlikte iki basamak kapatılır.
Ne olur?	Poliprotein kesilemez → olgun viral proteinler oluşmaz, replikasyon kompleksi kurulamaz → viremi kaybolur. Karaciğerce atılır, böbrek işlevinden bağımsızdır.

Klinik

Endikasyon	Genotip 1 ve 4 kronik hepatit C; evre 4–5 KBH ve diyaliz hastalarında (C-SURFER) elbasvirle birlikte.
Yan etkiler	Yorgunluk, baş ağrısı, bulantı; geç ALT yükselmesi (tedavinin 8. haftası dolaylarında); HBV reaktivasyonu.
Kontrendikasyon	Orta-ağır karaciğer yetmezliği; OATP1B1/3 inhibitörleri (siklosporin vb.), güçlü CYP3A indükleyicileri.

Etkileşimler	Takrolimus düzeyi artar; siklosporin ile birlikte kullanılmaz; statin dozları sınırlandırılır; CYP3A indükleyicileri düzeyi düşürür.

DİKKAT
ALT tedavinin 8. haftasında izlenir; yükselirse ve belirtiler varsa ilaç kesilir. Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır. Nakil hastasında CNI düzeyi izlenir.

Erişkin dozu

Elbasvir 50 mg + grazoprevir 100 mg sabit doz, günde bir tablet, 12 hafta.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez (evre 4–5 KBH'de çalışıldı).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz ve zamanlama kuralı yok.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez (veri sınırlı).	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (HD ile uzaklaşmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; KBH'de siklosporin ve takrolimus etkileşimi yönetilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Kontrendike.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda asıl sorun ilaç etkileşimleridir (statin, takrolimus, siklosporin, CYP3A indükleyicileri). Başlamadan HBsAg ve anti-HBc, tedavinin 8. haftasında ALT bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte yeterli insan verisi yok; gebelikte HCV tedavisi genellikle doğum sonrasına ertelenir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk bireysel değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L04AC16

Guselkumab

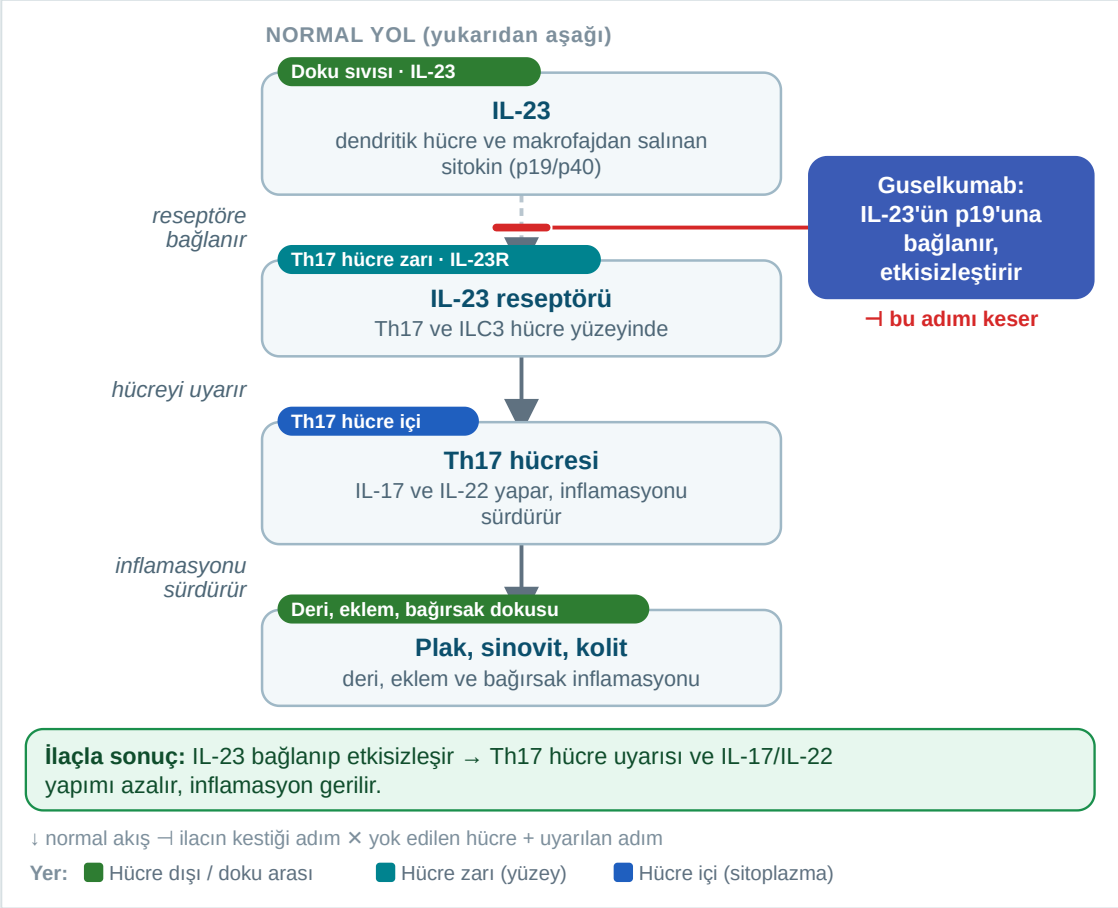
IL-23 p19 inhibitörü (insan monoklonal IgG1λ antikoru)

Romatoloji | Gastroenteroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-23'ün p19 alt birimini bağlayıp etkisiz kılan insan monoklonal antikoru; psöriasis, PsA, ülseratif kolit ve Crohn hastalığında kullanılır. Sekiz haftada bir deri altı; enfeksiyon riski düşük görünür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Doku sıvısı (deri, eklem, bağırsak) › Hücre dışı (çözünür sitokin) › **IL-23 (p19 alt birimi)**



Nerede?	Deri altına ya da damardan verilir, dolaşıma geçer; doku sıvısında dendritik hücre ve makrofajdan salınan IL-23 ile karşılaşır; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	IL-23'ün p19 alt birimine bağlanır ve IL-23'ün IL-23 reseptörüne bağlanmasını engeller; IL-12'yi (p40/p35) etkilemez.
Ne olur?	Th17 hücrelerinin sürdürülmesi ve IL-17, IL-22 yapımı azalır → deri plağı, eklem ve bağırsak inflamasyonu gerilir.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır plak psöriasis, psöriatik artrit, orta-ağır ülseratif kolit, orta-ağır Crohn hastalığı.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, artralji, ishal, karaciğer enzim artışı, mantar deri enfeksiyonu, aşırı duyarlılık (nadiren anafilaksi).

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, aktif ve ciddi enfeksiyon (TB dahil).
Etkileşimler	Canlı aşı verilmez; belirgin ilaç etkileşimi yok (CYP aracılı sitokin etkisi dışında).

DİKKAT
Başlamadan önce TB taraması; aktif enfeksiyonda başlanmaz. Aşı durumu gözden geçirilir.

Erişkin dozu

Psöriasis ve PsA: 100 mg SC 0. ve 4. haftada, sonra sekiz haftada bir (PsA'da yüksek riskte dört haftada bir). Ülseratif kolit ve Crohn: 200 mg IV 0., 4., 8. hafta; sonra 100 mg SC sekiz haftada bir ya da 200 mg dört haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yok; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır, izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Enfeksiyon izlenir; başlamadan önce TB taraması ve aşılar gözden geçirilir. Sekiz haftada bir dozlama ilaç yönetimi güçlüğü olan hastaya uygundur.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda enfeksiyon izlemiyle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; bebeğe oral emilimi düşük beklenir; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tremfya	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	guselkumab	100 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 100 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 200 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 200 mg/20 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AD01

Haloperidol

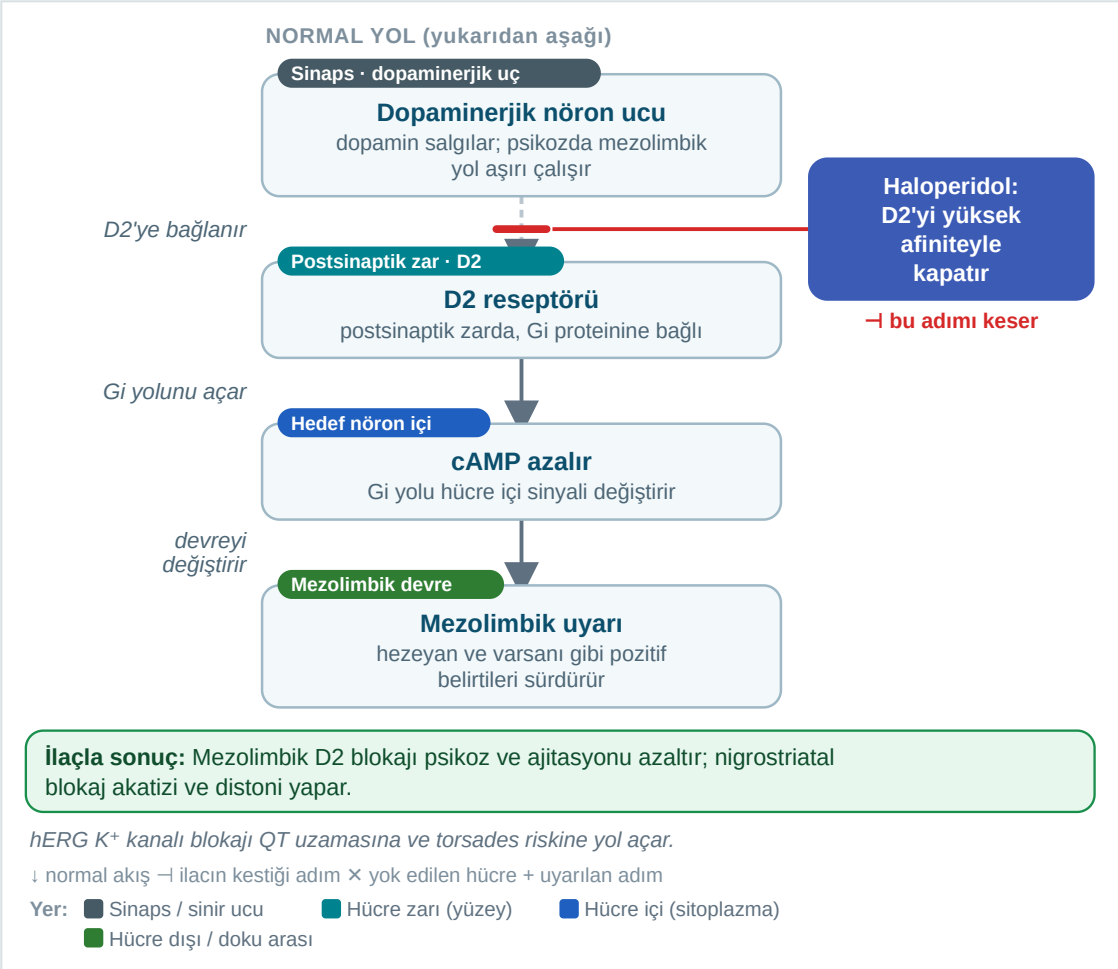
Birinci kuşak antipsikotik (butirofenon)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Yüksek potensli D2 antagonisti; akut psikoz, ajitasyon ve deliryumda (kısa süreli) kullanılır. Tuzağı: QT uzaması ve torsades (özellikle IV), akatizi ve distoni; Parkinson ve Lewy cisimcikli demansta kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2 dopamin reseptörü**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve nigrostriatal yollarda ve kemoreseptör tetik bölgesinde. Yağda çözünür, kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	D2 reseptörünü yüksek afinite ile bloke eder (antagonist); H1, M1 ve α1 etkisi zayıftır.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı → psikoz ve ajitasyon azalır; nigrostriatal blokaj → ekstrapiramidal belirti; tuberoinfundibüler blokaj → prolaktin artar.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni ve akut psikoz; akut ajitasyon; yoğun bakım deliryumunda semptomatik kısa süreli kullanım (ruhsatsız); tikler; bulantı-kusma (ikinci basamak).

Yan etkiler	Ekstrapiramidal belirtiler (akatizi, distoni, parkinsonizm), tardif diskinezi, QT uzaması ve torsades, NMS, hiperprolaktinemi, sedasyon, kilo (düşük), hipotansiyon (düşük).
Kontrendikasyon	Koma ve ağır merkezi sinir sistemi depresyonu; ağır QT uzaması ve kontrolsüz aritmi; Parkinson hastalığı (dikkat); etkin maddeye aşırı duyarlılık. Lewy cisimcikli demans. Demansa bağlı psikozda kullanım ölüm riskini artırır.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (makrolid, kinolon, ondansetron, metadon, amiodaron) ve hipokalemi-hipomagnezemi; karbamazepin ve rifampisin düzeyi düşürür; fluoksetin ve paroksetin artırır; lityumla nörotoksisite; levodopa etkisi azalır.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Torsades riski nedeniyle IV kullanımda EKG, K^+ ve Mg^{2+} izlenir. IV kullanım ruhsat dışıdır.

Erişkin dozu

Psikoz: oral 0,5–5 mg günde 2–3 kez, idame 1–15 mg/gün. Akut ajitasyon: 2–5 mg IM, gerekirse 60 dakikada tekrar. Deliryum: 0,25–1 mg ile başlanır. Yaşlıda 0,25–0,5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; QT ve ekstrapiramidal belirti izlenir.

eGFR 15–29
Düşük başlangıç doz; QT izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük başlangıç doz; QT ve sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
HD ile uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; uzaklaşmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük doz, dikkatle.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; QT ve sedasyon izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda demansta ölüm riski artar; ilaç dışı yaklaşım denenmeden verilmez. Zorunluysa 0,25–0,5 mg ile başlanır, en kısa sürede kesilir. EKG, K^+ ve Mg^{2+} izlenir; Parkinson ve Lewy cisimcikli demansta kullanılmaz. Düşme ve ekstrapiramidal belirtiler izlenir.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta antipsikotik (klozapin ve ketiapin hariç) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Majör malformasyon artışı net değildir; gerekirse kullanılabilir. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme görülebilir; majör malformasyon artışı net değildir.

Emzirme

Süte geçer; bebekte sedasyon ve ekstrapiramidal belirti; kaçınılır ya da bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Leptol	Menarini	haloperidol	5 mg ampul; 5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet
Leptol Damla	Menarini	haloperidol	
Norodol	Ali Raif	haloperidol	1,5 mg tablet; 2 mg/ml oral damla; 5 mg tablet; 5 mg/1 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 10 mg tablet; 10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti …
Sedaperidol	Osel	haloperidol	5 mg / ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti (1 ml x 100 ampul); 5 mg / ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti (1 ml x 5 ampul); 5 mg tablet; 10 mg tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AB01

Heparin

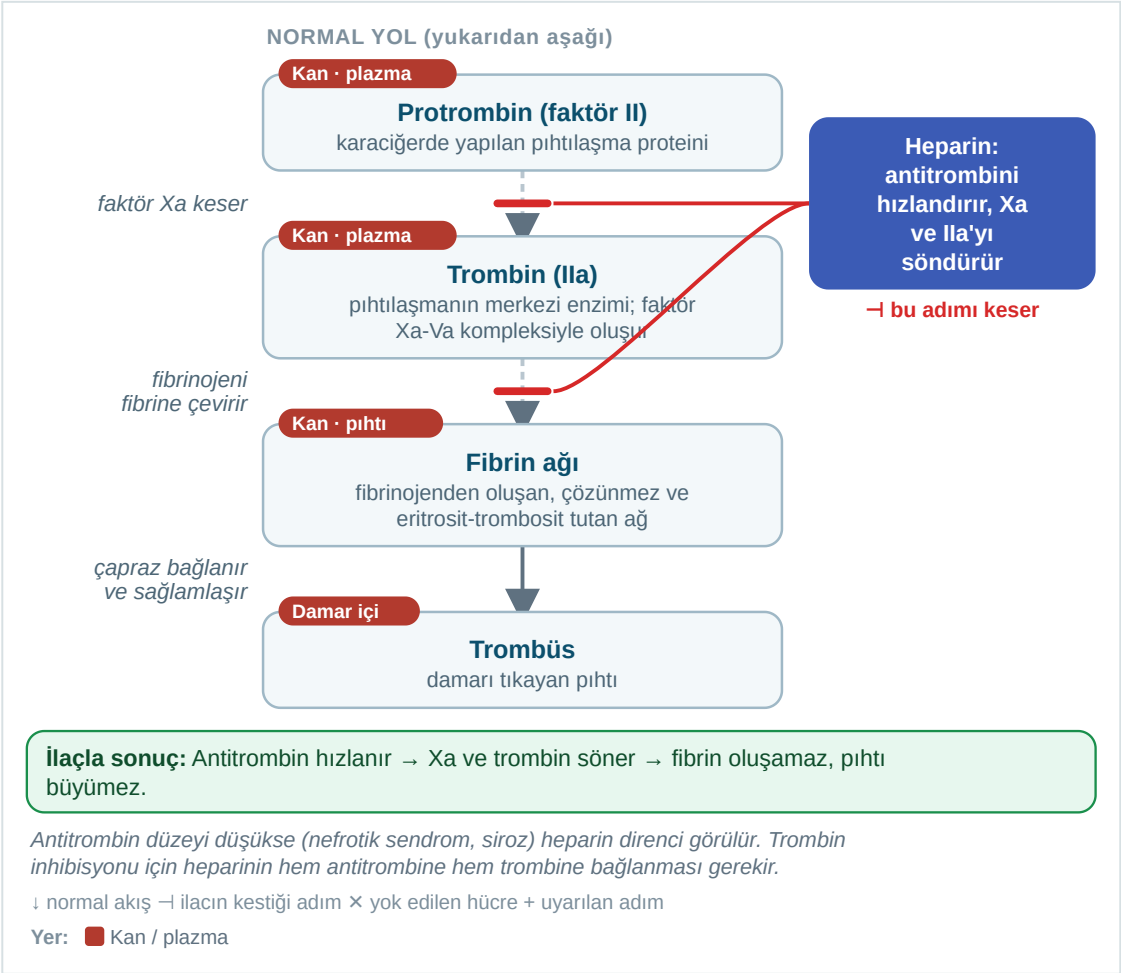
Fraksiyone olmayan heparin (indirekt trombin ve Xa inhibitörü)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Antitrombine bağlanıp onu yaklaşık 1000 kat hızlandıran, kısa etkili antikoagülan; böbrekle atılmadığı için KBH ve diyalizde tercih edilir, aPTT/anti-Xa ile izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Plazmada serbest enzimler › **Antitrombin → trombin ve faktör Xa**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan ya da deri altına verilir; hücreye girmez, kanda çözünmüş antitrombine ve pıhtılaşma enzimlerine bağlanır.
Neye etki eder?	Pentasakkarit dizisiyle antitrombine bağlanır, antitrombinin trombin (IIa) ve faktör Xa'yı inaktive etmesini yaklaşık 1000 kat hızlandırır.
Ne olur?	Trombin ve Xa söner → fibrin yapımı ve pıhtı büyümesi durur → trombüs ve diyaliz devresinde pıhtılaşma önlenir. Kısa yarı ömürlüdür (60–90 dakika).

Klinik

Endikasyon	Venöz tromboembolizm, akut koroner sendrom, hemodiyaliz ve sürekli renal replasman devresi antikoagülasyonu, renal ven trombozu, kateter kilidi, HIT dışlanamayan hastada kısa etkili

	antikoagülan (uzman görüşüyle).
Yan etkiler	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni (HIT; 5-10. günde, trombositler > %50 düşer), hiperkalemi (aldosteron baskısı), osteoporoz (uzun kullanımda), transaminaz yükselmesi, saç dökülmesi.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi kanama, HIT öyküsü, ağır trombositopeni, kontrolsüz hipertansiyon, yakın zamanda beyin ya da göz ameliyatı.
Etkileşimler	Varfarin, DOAK, antiagregan ve NSAİİ ile kanama artar; nitrogliserin heparin etkisini azaltabilir; heparin ACE inhibitörü, spironolakton ile hiperkalemi riskini artırır.

DİKKAT
Trombosit sayısı başlamadan ve 5-14. günler arasında izlenir (HIT). Gebelikte plasentayı geçmediği için güvenlidir; emzirmede de kullanılabilir. Protamin sülfat nötralize eder (1 mg ≈ 100 U).

Erişkin dozu

VTE: 80 U/kg IV bolus, ardından 18 U/kg/saat infüzyon; aPTT'ye (1,5-2,5 kat) ya da anti-Xa'ya (0,3-0,7 IU/mL) göre ayarlanır. Hemodiyaliz: protokole göre 1000-2000 U yükleme ve 500-1000 U/saat sürekli ya da aralıklı; kanama riski yüksekse heparinsiz ya da düşük doz yöntem.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; aPTT/anti-Xa izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; böbrek yetmezliğinde güvenilen heparindir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; böbrek yetmezliğinde güvenilen heparindir.

Hemodiyaliz
Protokol dozu: 1000–2000 U yükleme, 500–1000 U/saat; kanama riskinde heparinsiz yöntem.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; tedavi dozu aPTT/anti-Xa'ya göre.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (büyük molekül).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; aldosteronu baskılayıp hiperkalemi yapabilir; HIT ve kanama.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Yanıt değişken olabilir; aPTT/anti-Xa izlemiyle.

Child-Pugh B
Antitrombin düşük, yanıt değişken; kanama riski yüksek, aPTT/anti-Xa izlenir.

Child-Pugh C
Antitrombin düşük, yanıt değişken; kanama riski yüksek, aPTT/anti-Xa izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama riski yüksek; doz kilo ve böbrek işlevine göre aPTT ya da anti-Xa izlemiyle titre edilir. HIT için trombozitler ilk 2 haftada 2–3 günde bir sayılır. Uzun kullanımda osteoporoz ve hiperkalemi (aldosteron baskılanması) olabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı geçmez; gebelikte kullanılan antikoagülanlardandır (DMAH ilk seçenek); her trimesterde kullanılabilir. Uzun kullanımda osteoporoz ve HIT.

Emzirme
Süte geçmez (büyük molekül); emzirmeyle uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Biemparin	Biem	heparın sodyum	25000 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon (1 flakon)
Faxipar	Farmako Eczacilik	heparin sodyum	25000 iu/ 5 ml IV /SC enjeksiyonluk çözelti
Heparinum	Pharmada	heparin sodyum	25,000 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Heparx	Tüm-ekip	heparin sodyum	25,000 iu/5 ml IV/SC enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Hexarin	Centurion	heparin sodyum	25,000 iu/5 ml IV/SC enjeksiyonluk çözelti
Koparin	Koçak Farma	heparin sodyum	25,000 iu/5 ml enjeksiyonluk cozelti iceren 1 flakon
Nevparin	Gensenta	heparin	25000 iu/5 ml IV/SC enjeksiyonluk çözelti
Poliparin	Polifarma	heparin sodyum	25000 iu/5 ml IV/SC enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren flakon
Seloparin	Haver Farma	heparin sodyum	5000 iu/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon; 25000 iu/5 ml enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Tromparin	Aroma	heparin sodyum	25,000 iu/5 ml IV/SC enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Vasparin	Vem	heparin sodyum	25000 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Kombinasyon ürünleri (1): Contubel

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J06BB04

Hepatit B immünglobulini

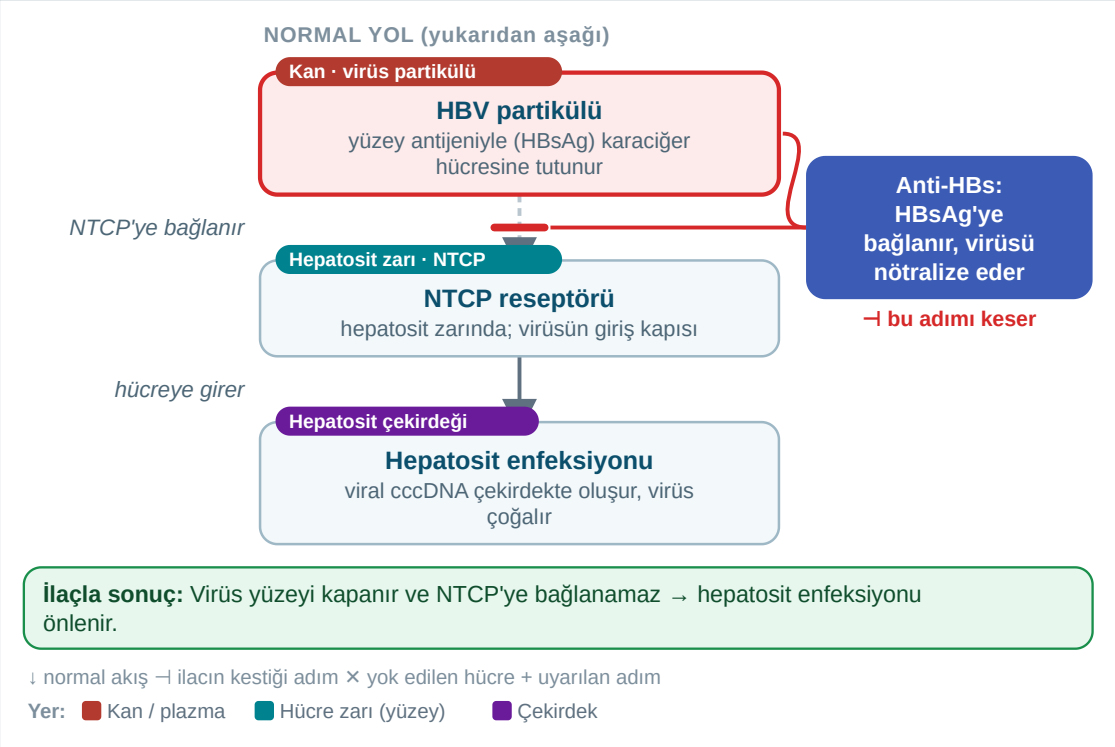
Hiperimmün insan immünglobulini (pasif bağışıklama)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri | Aşılar ve antiseptikler

Anti-HBs içeren pasif bağışıklama ürünü; maruziyet sonrası, HBsAg pozitif anneden bulaşta ve karaciğer naklinde HBV yeniden enfeksiyonunu önler. Tuzak: aşıyla birlikte (farklı bölgeden) verilir; aşının yerini tutmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Dolaşımdaki HBV partikülleri › Hücre dışı sıvı (virüs yüzeyi) › **HBsAg (yüzey antijeni)**



Nerede?	Kanda, damar içinde ve doku sıvısında. Verilen IgG antikoru dolaşımda serbest virüs partikülünü bulur; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Virüs zarındaki HBsAg'ye (S antijeni) bağlanır; virüsün hepatosit giriş reseptörü NTCP'ye bağlanmasını engeller ve fagositozu kolaylaştırır.
Ne olur?	Virüs nötralize olur ve hepatosite giremez → HBV bulaşı ve yeniden enfeksiyon önlenir.

Klinik

Endikasyon	Aşısız kişide HBV'ye maruziyet sonrası profilaksi, HBsAg pozitif anneden doğan bebekte (aşıyla), HBV ilişkili karaciğer nakli sonrası yeniden enfeksiyonun önlenmesi.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri ağrısı ve sertleşme, ateş, baş ağrısı, bulantı; nadir anafilaksi (IgA eksikliği), tromboembolik olay; IV preparatta hemolitik anemi.
Kontrendikasyon	İnsan immünglobulinlerine aşırı duyarlılık; IgA eksikliği ve anti-IgA antikoru (IV preparat); trombositopeni ya da koagülopatide IM uygulama dikkat gerektirir.
Etkileşimler	Canlı atenüe virüs aşılarının (kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği) yanıtını azaltır (aşıdan en az 3 ay ara); HBV aşısıyla birlikte verilebilir.

DİKKAT

IM preparat damar içine verilmez; kas içi enjeksiyonda koagülopati ve antikoagülan kullanımında dikkat. Nakilde anti-HBs düzeyi izlenir (idame yaklaşık > 100 IU/L).

Erişkin dozu

Maruziyet sonrası: en az 500 IU (yaklaşık 0,06 mL/kg) IM, ilk 24 saatte (en geç 7 gün) ve HBV aşısı. Karaciğer nakli: ürüne göre anhepatik fazda 10.000 IU IV, sonra anti-HBs hedefine göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; IV ürünlerde sükroz içermeyen preparat ve hidrasyon.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle kaybı yok (büyük protein).

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (büyük protein).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
IM'de yok; IV immünglobulinlerde sükroz içeren ürünlerle osmotik nefroz ve AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; nakil öncesi doz anti-HBs düzeyine göre.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kas içi enjeksiyonda kanama diyatezi ya da antikoagülan varsa dikkat. İmmünglobulinlerde tromboembolik olay (özellikle IV, yüksek doz) ve volüm yükü akılda tutulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerektiğinde kullanılır (maruziyet sonrası ve HBsAg pozitif anneden bulaşın önlenmesi); insan plazma ürünüdür.

Emzirme
Süte geçer; bebeğe zarar vermez, emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Hep B Quin	Centurion Pharma	hepatitis b immunoglobulin	500 iu /5 ml IM enjeksiyon icin cozelti iceren flakon
Hepatect Cp	Kansuk Laboratuvari	hepatitis b immunoglobulin	500 iu 10 ml flakon
Hepbquin	Centurion Pharma	hepatitis b immunoglobulin	100 iu /1 ml IM enjeksiyon icin cozelti iceren flakon
Ivhebex	Er-kim	hepatitis b immunoglobulin	5000 iu/100 ml IV inf, icin liyofilize toz iceren flakon

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

HIF-PH inhibitörleri

ilaç sınıfı

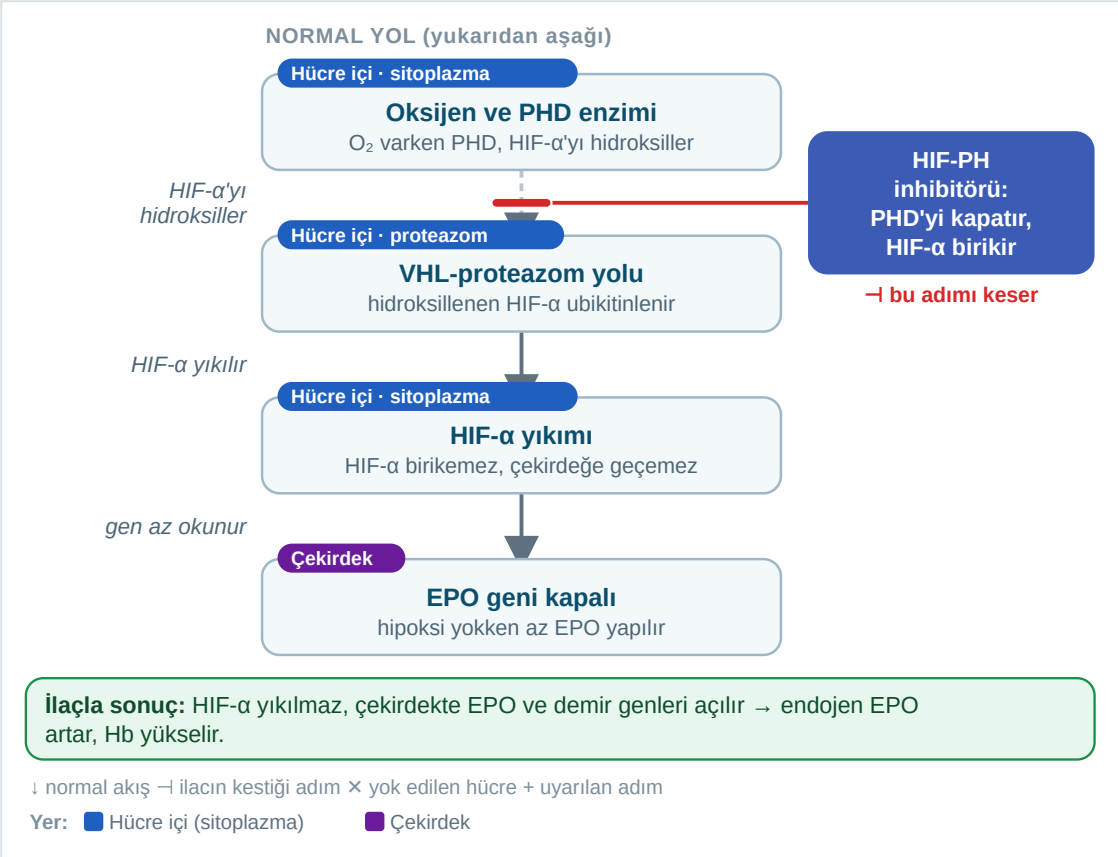
İlaç sınıfı · oral HIF stabilizatörü, anemi tedavisi

Nefroloji | Anemi tedavisi

KBH anemisinde HIF-α'yı stabilize ederek endojen eritropoetini ve demir kullanımını artıran oral ilaçlardır. Tromboz, kardiyovasküler olay ve karaciğer enzimi artışı riski nedeniyle seçilmiş hastada kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek ve karaciğer › EPO yapan hücre (fibroblast, hepatosit) › Hücre içi · sitoplazma ve çekirdek › **HIF prolil hidroksilaz (PHD) enzimi**



Nerede?	Böbrekte peritübüler fibroblastlarda ve karaciğerde, hücre içinde. İlaç ağızdan alınır, kandan hücre içine girer.
Neye etki eder?	PHD enzimlerini kapatır (2-oksoglutarat taklidi); HIF-α hidroksillenmez, yıkılmaz ve çekirdekte HIF-β ile kompleks kurar.
Ne olur?	EPO geni ve demir taşıma genleri açılır → endojen EPO artar, hepsidin düşer, demir kullanımı artar → Hb yükselir. Tromboz ve kardiyovasküler risk izlenir.

Klinik

Endikasyon	KBH anemisi (diyalizdeki ve ülkeye göre diyaliz dışındaki erişkin); ESA'ya yetersiz yanıtta ya da oral tedavi tercihinde seçenek. Ruhsat durumu üyeye ve ülkeye göre değişir.
Yan etkiler	Hipertansiyon, tromboz (damar erişimi, derin ven), kardiyovasküler olay riski, bulantı, ishal, karaciğer enzimi artışı, hiperkalemi, baş ağrısı; kuramsal malignite ve VEGF kaynaklı retinopati endişesi.

Kontrendikasyon	Aktif ya da yakın zamanda tromboembolik olay, ağır karaciğer yetersizliği, kontrolsüz hipertansiyon, aktif malignite (kaçının), bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Fosfat bağlayıcı, kalsiyum, demir ve antasit (çok değerlikli katyonlar) emilimi azaltır: ürün bilgisine göre en az 1–2 saat arayla verin; roksadustat statin düzeyini artırır (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin); gemfibrozil (CYP2C8) düzeyi artırır.

DİKKAT

Kardiyovasküler güvenlik verileri ESA ile benzer; tromboz, inme ve ölüm riskini ESA'dan düşük göstermemiştir. Hb hedefi ESA ile aynıdır (aşırı yükselmeden). Aktif malignite, yakın inme ya da tromboz öyküsünde kaçının. Karaciğer enzimlerini ve Hb'yi izleyin; demir durumunu düzeltin.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Roksadustat haftada 3 kez ağızdan (başlangıç dozu kilo ve ESA kullanımına göre ürün bilgisinden belirlenir, Hb'ye göre 4 haftada bir titre edilir); daprodustat günde 1 kez (başlangıç ESA dozuna göre, Hb'ye göre titre edilir); vadadustat günde 1 kez 300 mg ile başlanır (150–600 mg).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Diyaliz dışı endikasyon ülkeye göre değişir; ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre.
Hemodiyaliz Ayarsız; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayarsız; Hb'ye göre.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; hiperkalemi ve tromboz bildirilmiştir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; karaciğer enzimi izlenir.	**Child-Pugh B** Dikkatle; ürün bilgisine göre doz azaltılır.	**Child-Pugh C** Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Hb hedefi aşılmaz; yaşlıda tromboembolik olaylar, hipertansiyon ve karaciğer enzim yüksekliği izlenir. Başlangıç dozu ESA öncesi/sonrası duruma göre ürün bilgisinden seçilir; Hb 4 haftada bir kontrol edilir. Fosfat bağlayıcılarla 1 saat ara.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz; embriyofetal toksisite gösterilmiş ya da veri yetersiz; etkili kontrasepsiyon gerekir.	**Emzirme** Süte geçiş bilinmiyor ya da hayvanda gösterilmiş; emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Daprodustat	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Roksadustat	Ernevod, Evrenzo
Vadadustat	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Hidralazin

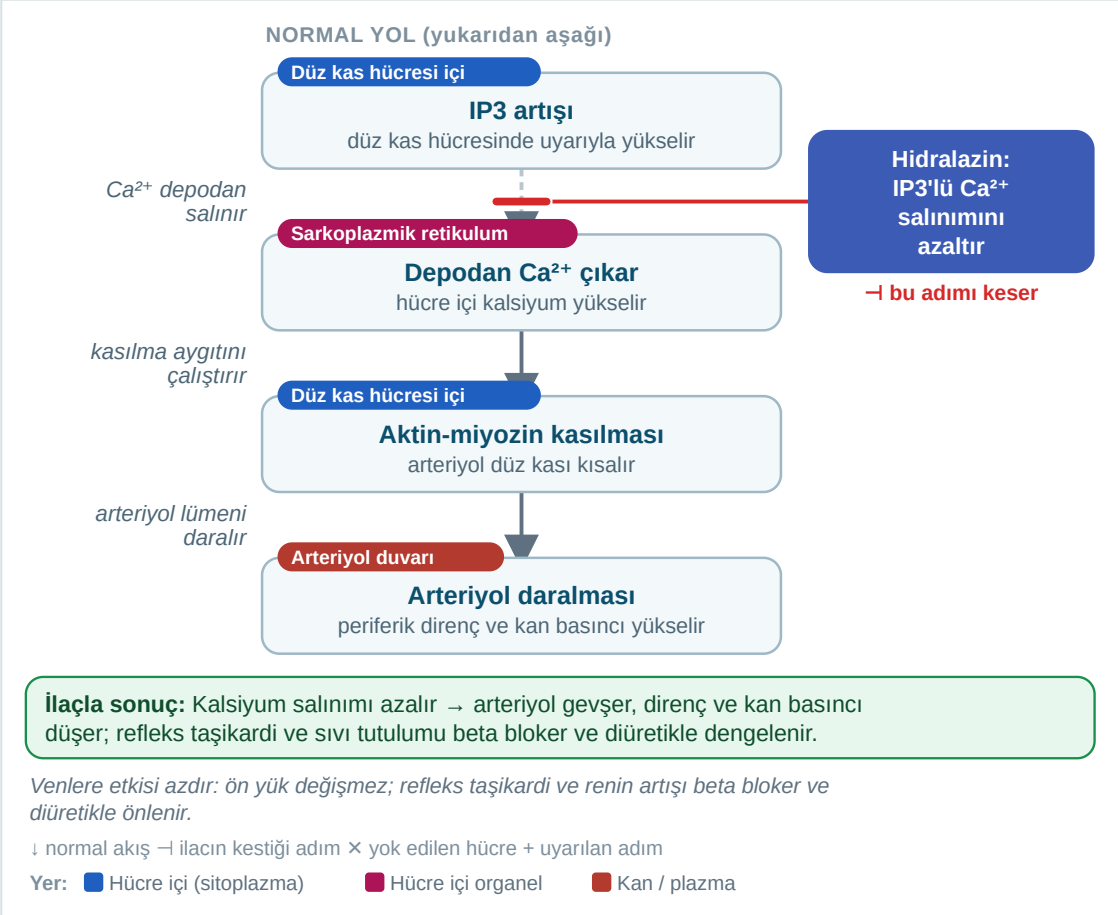
Doğrudan etkili arteriyolar vazodilatör

Kardiyoloji | Nefroloji | Diğer antihipertansifler

Arteriyol düz kasını gevşeten, refleks taşikardi ve sıvı tutulumu yapan antihipertansif; gebelikte ağır hipertansiyonda IV de verilir. Lupus benzeri sendrom ve ANCA vasküliti yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arteriyol düz kası › Sarkoplazmik retikulum (Ca^{2+} deposu) › **IP3 aracılı Ca^{2+} salınımı**



Nerede?	Arteriyol düz kas hücresinin içinde, Ca^{2+} deposunda (sarkoplazmik retikulum). Ağızdan emilir, kandan hücreye girer; venlere etkisi azdır.
Neye etki eder?	Kasılmayı başlatan IP3 aracılı Ca^{2+} salınımını azaltır (kesin hedef molekül belirsiz); salınımı uyarmaz, azaltır.
Ne olur?	Hücre içi Ca^{2+} düşer → arteriyol gevşer, direnç ve diyastolik basınç düşer; refleks taşikardi ve renin artışı olur.

Klinik

Endikasyon	Dirençli hipertansiyon (üçüncü-dördüncü basamak), gebelikte ve preeklampside ağır hipertansiyon, kalp yetersizliğinde nitratla birlikte (siyah hastalarda).

Yan etkiler	Baş ağrısı, taşikardi, çarpıntı, yüzde kızarma, sıvı tutulumu, anjina tetiklenmesi; ilaç ilişkili lupus; ANCA vasküliti ve glomerülonefrit; periferik nöropati (B6 eksikliği).
Kontrendikasyon	Koroner arter hastalığında beta bloker olmadan; mitral kapak romatizmal hastalığı; aort anevrizması; ilaca bağlı lupus öyküsü.
Etkileşimler	Diğer antihipertansiflerle hipotansiyon artar; beta blokerler refleks taşikardiyi azaltır; NSAİİ etkiyi azaltır.

DİKKAT
Yavaş asetilleyicilerde ve toplam dozu yüksek olanlarda ilaca bağlı lupus (ANA ve anti-histon) ve ANCA vasküliti (MPO ağırlıklı) görülür; hızlı ilerleyen glomerülonefritte ilaç öyküsü sorulur, ilaç kesilir. Gebelikte ve emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

Oral: 10 mg günde 4 kez başlanır, 25–100 mg günde 2–4 kez; en çok 300 mg/gün. IV (gebelikte ağır hipertansiyon): 5–10 mg yavaş, 20 dakikada bir tekrarlanabilir. Günde 200 mg üzerindeki dozlarda ilaca bağlı lupus riski artar.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	eGFR 10–50: yaklaşık 8 saatte bir.	eGFR 10–50: yaklaşık 8 saatte bir.	eGFR < 10: yaklaşık 12–16 saatte bir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
e0 dozu; seanstan sonra ver, hipotansiyon izlenir.	e0 dozu.	Hayır (belirgin değil).	Nadiren ANCA ilişkili GN ve ilaca bağlı lupus; sıvı tutulumu için diüretik gerekir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük dozla başla, titre et.	Düşük dozla başla, titre et.	Dikkatle; biyoyararlanım artar, düşük doz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 10 mg günde 2 kez ile başla. Ortostatik hipotansiyon, refleks taşikardi, baş ağrısı ve sıvı tutulumu izlenir; beta bloker ve diüretikle birlikte verilir. 200 mg/gün üzerinde ilaca bağlı lupus riski artar.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Vazodilatörler ortostatik hipotansiyonda kullanılmaz (ciddi supin hipertansiyon dışında).

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte kullanılabilir; ağır hipertansiyonda IV, oral ikinci basamak.	Süte az geçer; uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Hidroklorotiyazid

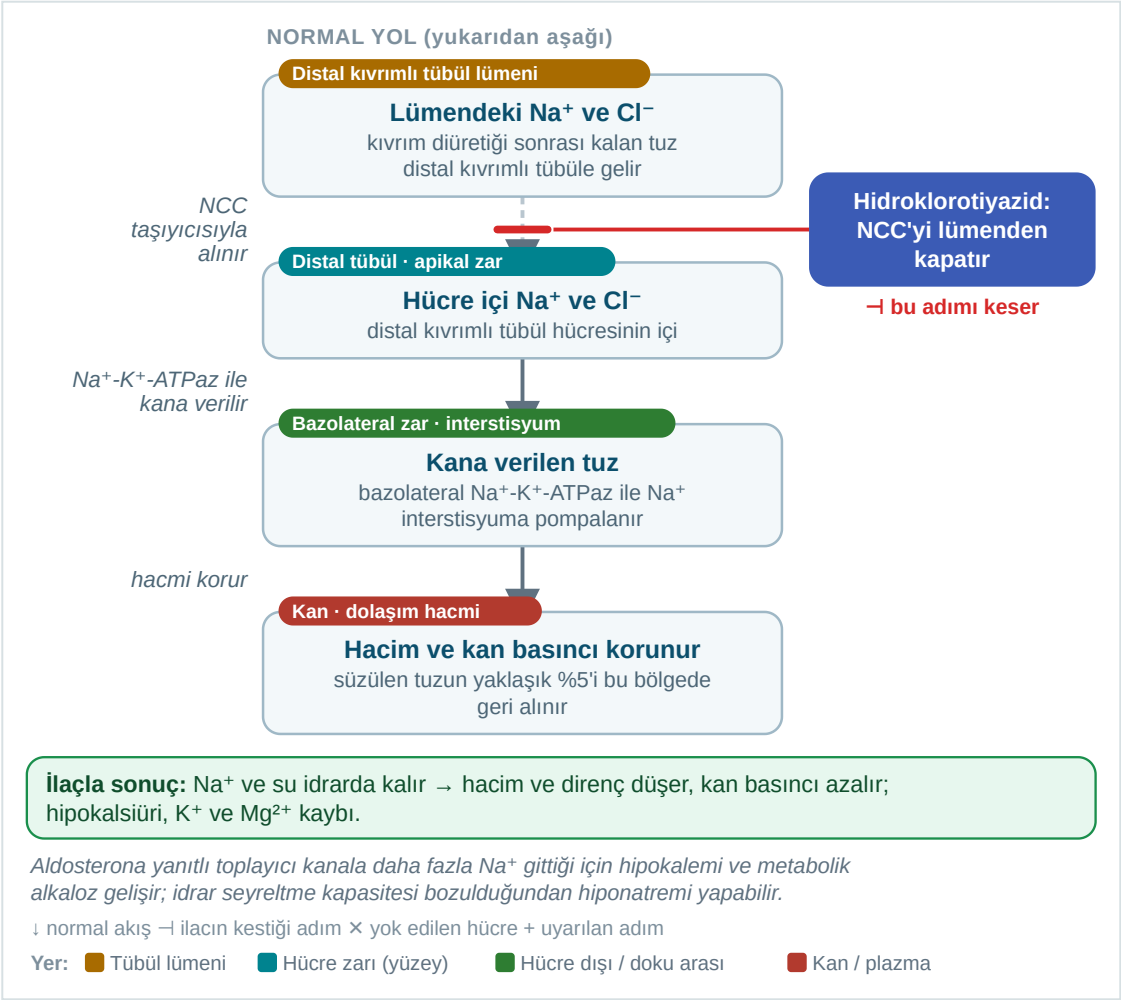
Tiyazid diüretik (NCC inhibitörü)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diüretikler

Distal kıvrımlı tübülde Na^+-Cl^- taşıyıcısını (NCC) tıkayan tiyazid diüretik; hipertansiyonda ve kalsiyum taşında kullanılır, eGFR < 30'da zayıflar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Distal kıvrımlı tübül › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NCC taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte, distal kıvrımlı tübülde. Kandan proksimal tübülde lümene salgılanır, taşıyıcıya idrar (lümen) tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-Cl^- ortak taşıyıcısı (NCC); hücreye girmeden taşıyıcıyı dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Süzülen Na^+'un yaklaşık %5'i geri emilemez → hacim ve periferik direnç düşer, kan basıncı azalır; Ca^{2+} geri emilimi artar, Mg^{2+} ve K^+ kaybı olur.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon (tek başına ya da kombinasyon), kalsiyum taşı önlenmesi (hiperkalsiüri), hafif kalp yetmezliği ödemi, nefrojenik diabetes insipidus.

Yan etkiler	Hipokalemi, hipomagnezemi, hiponatremi (özellikle yaşlıda), hiperkalsemi, hiperürisemi ve gut, glukoz intoleransı, hiperlipidemi, fotosensitivite, deri kanseri riski (kümülatif doz), erektil disfonksiyon, prerenal azotemi.
Kontrendikasyon	Anüri, sülfonamid aşırı duyarlılığı, ağır hiponatremi, semptomatik hiperkalsemi, gut (rölatif).
Etkileşimler	Litiyum düzeyi artar (toksisite); NSAİİ diüretik etkisini azaltır ve AKI riskini artırır; ACE/ARB ile ilk doz hipotansiyonu ve hiponatremi; digoksin toksisitesi (hipokalemi); kolestiramin emilimi azaltır; antidiyabetik ilaç etkisini azaltır.

DİKKAT
Dermatolojik kontrolde melanom dışı deri kanseri (BCC, SCC) riski kümülatif doza bağlı artar; güneşten korunma önerilir. Hiponatremi ve hiperkalsemi (hiperparatiroidide) nedenleri arasında tiyazid aranır. Gebelikte hipertansiyon için ilk seçenek değildir.

Erişkin dozu

Hipertansiyonda 12,5-25 mg/gün (en çok 50 mg); ödemde 25-100 mg/gün; kalsiyum taşı profilaksisinde 25-50 mg/gün. Çoğu zaman ARB/ACE inhibitörü ile sabit doz kombinasyon olarak verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Etkilidir; Na, K ve Ca yakın izlenir.

eGFR 15–29
Tek başına etkisi belirgin azalır; klortalidon ya da kıvrım diüretiği tercih edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Etkisiz sayılır; kıvrım diüretiğiyle sinerji için eklenebilir.

Hemodiyaliz
Anürik hastada etkisiz; rezidüel idrar varsa kıvrım diüretiğine eklenebilir.

Periton diyalizi
Anürik hastada etkisiz; rezidüel idrar varsa kıvrım diüretiğine eklenebilir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hacim kaybına bağlı prerenal AKI, hiponatremi ve hiperürisemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla; elektrolit izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla ve dikkatle; ensefalopatiyi tetikleyebilir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (hepatik koma riski).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hiponatremi (çoğunlukla ilk 2 haftada), hipokalemi, hipomagnezemi, hiperkalsemi, gut ve ortostatik hipotansiyon riski; 12,5 mg ile başla, 1–2 hafta sonra Na ve K bak. Uzun kullanımda cilt kanseri riski için cilt izlenir.

TIME-to-STOP A17 sınıf üyesi olarak Belirgin hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ya da gut öyküsünde tiyazid verme.

TIME-to-STOP A8 sınıf üyesi olarak İdrar kaçıran hastada esansiyel HT'de diüretik ilk basamak olmamalı.

AGS Beers 2023 diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Hipertansiyonda gebelikte başlanmaz; plazma hacmini azaltabilir. Kullanmakta olan hastada sürdürme uzman kararıyla; yenidoğanda trombositopeni ve elektrolit bozukluğu bildirildi.

Emzirme

Süte geçer; yüksek dozda süt yapımını baskılayabilir; düşük dozda genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (112): Aceprix Plus, Aldactazide, Amilazid Tablet, Arbesta Plus, Atacand Plus, Ayra Plus 16, Calenda Plus, Candecard Plus, Candenact Plus 32, Candexil Plus, Candexil Plus 32, Canlox Plus, Cansar Plus, Cantab Plus, Cardofix Plus, Cardopan Plus, Cardopan Plus 80, Cenart Plus, Ceracard Plus 160, Ceracard Plus 80, Cibadrex 10, Cibadrex 5, Co-antrovel, Co-diovan 160, Co-diovan 320, Co-diovan 80, Co-irda, Co-ucand 16, Co-ucand 32, Combisar Plus, Delix Plus, Eklips Fort, Eklips Fort 100, Eklips Plus, Eklips Plus 50, Enapril Plus Tablet, Excaliba Plus, Hipersar Plus, Hirbes Plus 150, Hirbes Plus 300, Hixar Plus, Hysartar, Hyzaar, Hyzaar Fort, Irbecor Plus, Irbeday Plus, Kardoritm Plus, Karvezide, Konveril Plus, Larmoni Plus, Limiten Plus, Losanew Plus, Losapres Plus, Losartil Plus, Losaryum Plus, Lotans Plus, Loxibin Plus, Micardis Plus, Micator-plus-40-12.5-mg-tablet, Micator-plus-80-12.5-mg-tablet, Micator-plus-80-25-mg-tablet, Monopril Plus, Nevimol Plus, Olgen Plus, Olmecomb Plus, Olmecomb Plus 40/10, Olmecomb Plus 40/5, Olmeday Plus, Olmetec Plus 40, Olmysar Plus, Olmysar Plus 20, Olmysar Plus 40, Olmysar Trio, Ometan Plus, Onesart Plus, Premium Plus 160, Premium Plus 80, Prescan Plus, Race Plus, Rantazin Plus …

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 112 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H02AB09

Hidrokortizon

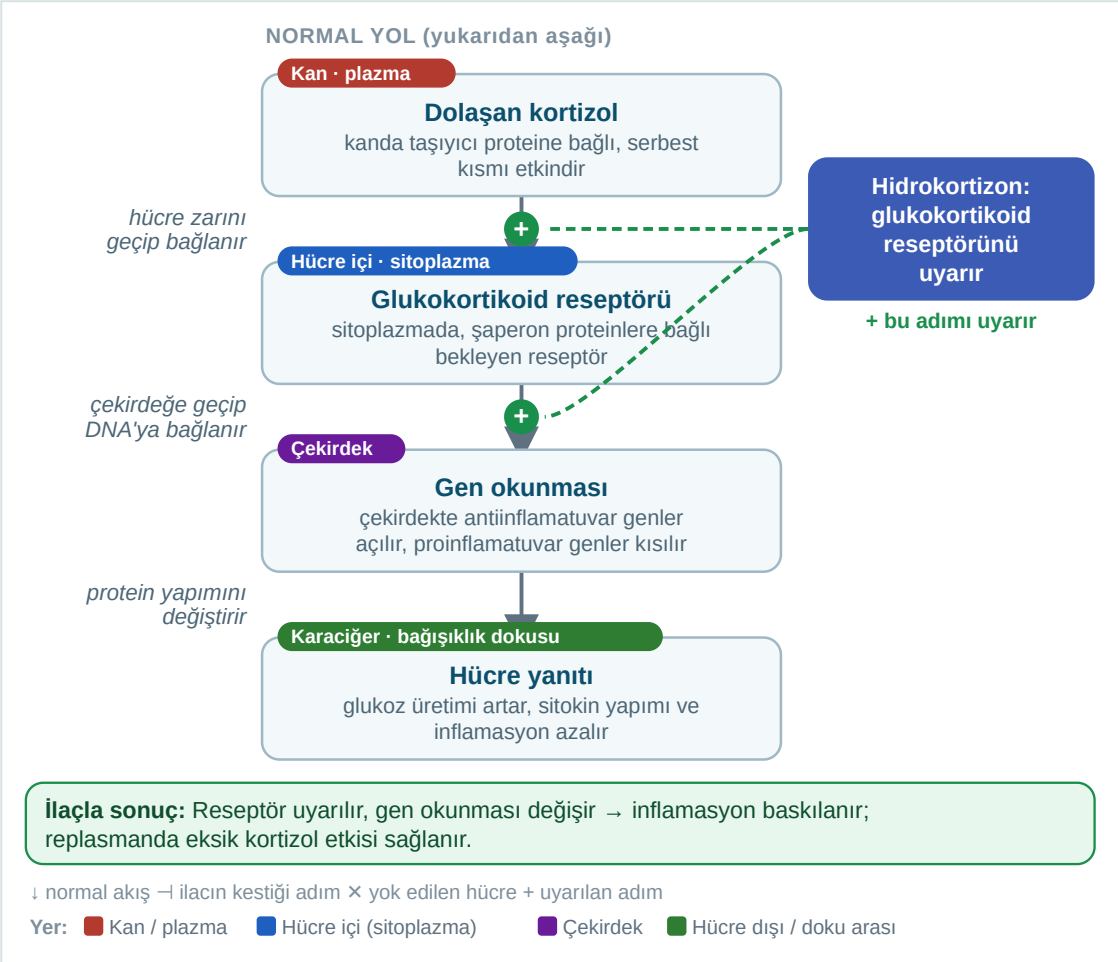
Glukokortikoid (kısa etkili, mineralokortikoid etkisi olan)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Doğal kortizolle aynı olan glukokortikoid; adrenal yetmezlik replasmanında, adrenal krizde ve ağır alerjik/inflamatuvar durumlarda kullanılır. Tuzak: uzun süreli kullanımda HPA baskılanması, ani kesilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin ve bağışıklık sistemi › Tüm hedef dokular (karaciğer, bağışıklık hücreleri) › Hücre içi (sitoplazma → çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	Hemen her hücrenin içinde (sitoplazma ve çekirdek). Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçerek içeri girer; IV süksinat kanda hidrolize olup hidrokortizonu açığa çıkarır.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; kompleks çekirdeğe geçip DNA'da GRE bölgelerine bağlanır ve NF-κB'yi baskılar. Yüksek dozda mineralokortikoid reseptörünü de uyarır.
Ne olur?	Antiinflamatuvar genler açılır, sitokin ve prostaglandin yapımı azalır → inflamasyon ve bağışıklık yanıtı baskılanır; replasmanda kortizol eksikliği (hipotansiyon, hipoglisemi) düzelir.

Klinik

Endikasyon	Primer ve sekonder adrenal yetmezlik replasmanı, adrenal kriz, septik şokta vazopresöre dirençli hipotansiyon, anafilaksi (ek tedavi), ağır astım/KOAH alevlenmesi, yoğun inflamatuvar durumlar.
Yan etkiler	Hiperglisemi, sıvı tutulumu ve hipertansiyon, hipokalemi, enfeksiyon yatkınlığı, mide irritasyonu/kanama, deliryum ve uykusuzluk, miyopati, osteoporoz (uzun süreli), HPA baskılanması.
Kontrendikasyon	Sistemik mantar enfeksiyonu; etkin maddeye aşırı duyarlılık. Adrenal krizde mutlak kontrendikasyon yoktur. Canlı aşı yüksek immünsüpresif dozda yapılmaz.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, karbamazepin) etkiyi azaltır; NSAİİ ile GİS kanama artar; diüretikle hipokalemi; antidiyabetik ihtiyacı artar; varfarinde INR değişebilir.

DİKKAT
Uzun süreli kullanımdan sonra ani kesilmez (adrenal yetmezlik). Stres dozu (hastalık, ameliyat) için doz artırımı gerekir; hasta 'steroid kartı' taşır.

Erişkin dozu

Adrenal kriz: 100 mg IV bolus, ardından 200 mg/24 saat infüzyon (ya da 6 saatte bir 50 mg). Kronik replasman: ağızdan 15–25 mg/gün, 2–3 bölünmüş doz (sabah en yüksek).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; sıvı tutulumu ve K^+ izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sıvı, kan basıncı ve K^+ izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; doz yanıta göre, sıvı ve glukoz izlemiyle.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; doz yanıta göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır ya da çok az (yüksek protein bağlanması).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sıvı tutulumu, hipertansiyon, hipokalemi ve hiperglisemi yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yanıta göre doz, glukoz ve sıvı durumu izlenir.

Child-Pugh C
Doz klinik yanıta göre ayarlanır; sıvı tutulumu, enfeksiyon ve GİS kanama izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda replasmanda mümkün olan en düşük etkin doz (genellikle 15–20 mg/gün); fazla doz hiperglisemi, deliryum, hipertansiyon, osteoporoz ve enfeksiyon riskini artırır. Ağır hastalıkta stres dozu unutulmaz.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Steroidle birlikte ek antitrombotik, NSAİİ ya da dispepsi varsa PPI olmadan kullanılmaz.

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak — Uzun süreli steroid (yüksek doz ya da düşük KMY) alanda bifosfonat başlanır.

AGS Beers 2023 deliryum öyküsünde kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte peptik ülser/GİS kanama riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Replasman için gebelikte güvenle kullanılır (plasentada büyük ölçüde inaktive olur); doğumda stres dozu gerekir. Yüksek dozda yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme

Az miktarda süte geçer; replasman dozlarında emzirme uygundur, yüksek dozda dozdan 4 saat sonra emzirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Genkort	Gen	hidrokortizon	10 mg tablet
Hidrozon	Vem	hidrokortizon sodyum süksinat	100 mg IM/IV enjeksiyon/IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon+çözücü ampül
Hydrocort-liyo	Koçak Farma	hidrokortizon sodyum süksinat	100 mg IM/IV enjeksiyon/ IV infüzyon için liyofilize toz içeren ampul

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P01BA02

Hidroksiklorokin

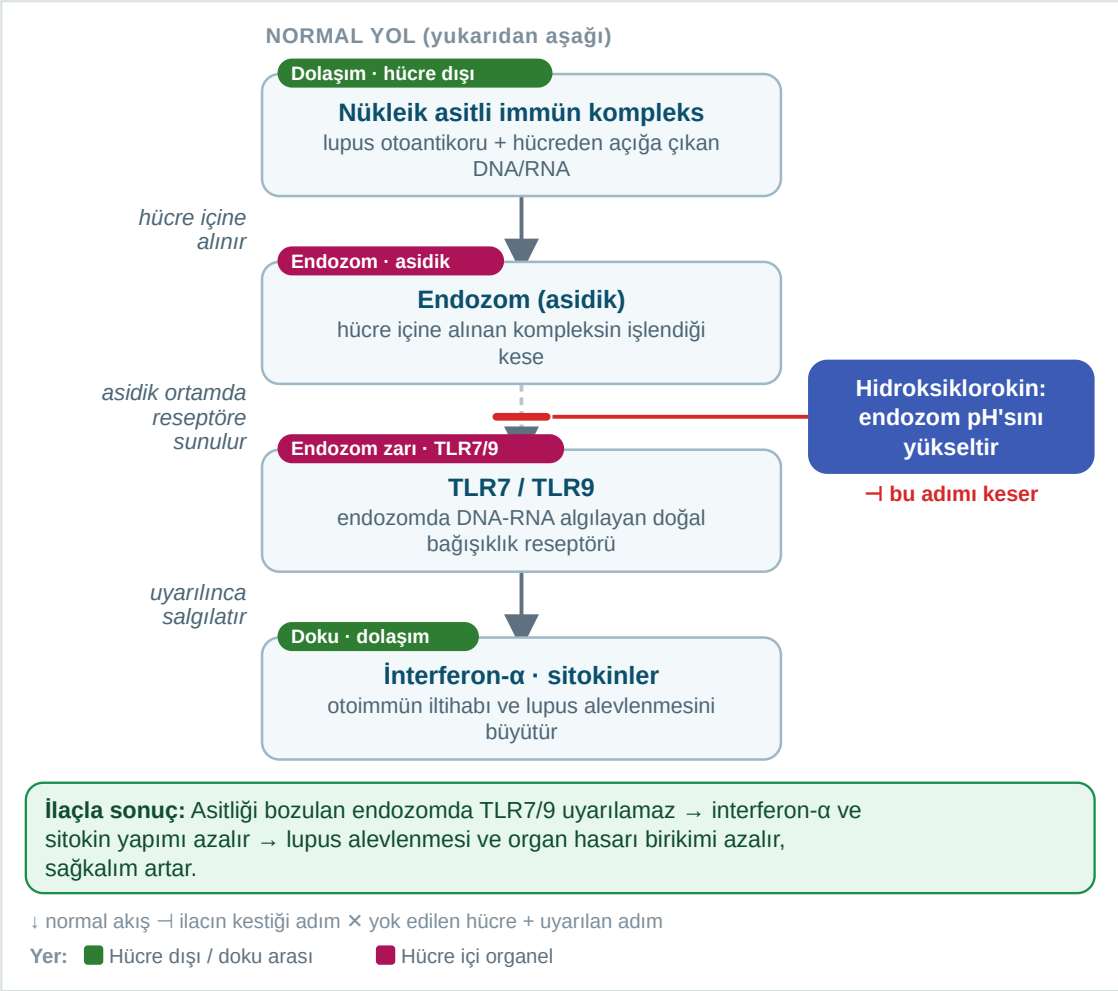
Antimalaryal immünomodülatör

Romatoloji | Nefroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Antifungal ve antiparaziterler

Endozom asitliğini bozup TLR7/9 sinyalini baskılayan antimalaryal; kontrendikasyon yoksa her lupus hastasının temel ilacıdır, gebelikte kesilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Dendritik hücre ve B lenfosit › Hücre içi (endozom ve lizozom) › **Endozom pH'sı · TLR7/TLR9 yolu**



Nerede?	Hücre içinde, asidik endozom ve lizozomda. Zayıf baz olduğu için burada protonlanıp birikir. Ağızdan alınır; yarı ömrü çok uzundur, böbrekle yavaş atılır.
Neye etki eder?	Endozom-lizozom pH'sını yükseltir; asit ortamda çalışan enzimler ve TLR7/9 (DNA-RNA algılayan reseptörler) işlevsiz kalır.
Ne olur?	İnterferon-α ve sitokin yapımı, otoantijen sunumu azalır → lupus alevlenmesi ve organ hasarı azalır. Uzun kullanımda retinopati: düzenli göz taraması.

Klinik

Endikasyon	Sistemik lupus eritematozus ve lupus nefriti (kontrendikasyon yoksa tüm hastalarda), romatoid artrit, Sjögren sendromu, antifosfolipid sendromunda yardımcı, sıtma.
Yan etkiler	Retinopati (doz ve süreye bağlı, geri dönüşsüz), GİS yakınması, döküntü ve deri hiperpigmentasyonu, QT uzaması, nadiren kardiyomiyopati, hipoglisemi.
Kontrendikasyon	4-aminokinolinlere aşırı duyarlılık, önceden var olan makülopati.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (makrolidler, kinolonlar, antipsikotikler); digoksin düzeyini artırır; antiasitler emilimi azaltır (4 saat ara); insülin ve sülfonilürelerle hipoglisemi.

DİKKAT

Gebelik: kesilmez — kesilmesi lupus alevlenmesine yol açar; teratojen değildir, anti-Ro pozitif annede konjenital kalp bloğu riskini azaltabilir. Emzirme: uyumlu. Retinopati taraması: başlangıçta ve 5. yıldan sonra yıllık (eGFR düşüklüğü gibi risk varsa ilk yıldan) göz muayenesi.

Erişkin dozu

En çok 5 mg/kg/gün (gerçek vücut ağırlığı); çoğu erişkinde 200–400 mg/gün tek ya da iki doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; ≤ 5 mg/kg/gün.	**eGFR 30–59** Dikkatle; retinopati riski için retina taraması sıklaştırılır.	**eGFR 15–29** Doz en az %25 azaltılır; retina taraması sıklaştırılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz en az %25 azaltılır; retina taraması sıklaştırılır.
Hemodiyaliz Doz azaltılır; ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Doz azaltılır; ek doz gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır. PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Böbrek hasarı yapmaz; böbrek yetersizliğinde birikerek retinopati riski artar.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A Ayar gerekmez; dikkatle.	**Child-Pugh B** Dikkatle; doz önerisi yok.	**Child-Pugh C** Dikkatle; doz önerisi yok, çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ≤ 5 mg/kg/gün (gerçek kilo); retinopati riski için başlangıçta ve 5 yıl sonra yıllık retina taraması. QT uzaması, hipoglisemi ve miyopati nadir. Böbrek yetersizliğinde doz azaltılır.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Kronik aktif romatolojik hastalıkta DMARD başlanır; HKK lupus ve RA'da uygun.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte lupus ve antifosfolipid sendromunda sürdürülür; ilacı kesmek alevlenme riski taşır.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kinovir	Atabay	hidroksiklorokin sülfat	200 mg film kapli tablet
Korokin	Koçak Farma	hidroksiklorokin sülfat	200 mg film kapli tablet
Neuquin	Neutec	hidroksiklorokin sülfat	200 mg film kapli tablet
Ovipla	World Medicine	hidroksiklorokin sülfat	200 mg film kapli tablet
Plaquenil	Sanofi	hidroksiklorokin sülfat	200 mg film kapli tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Hidroksikobalamin

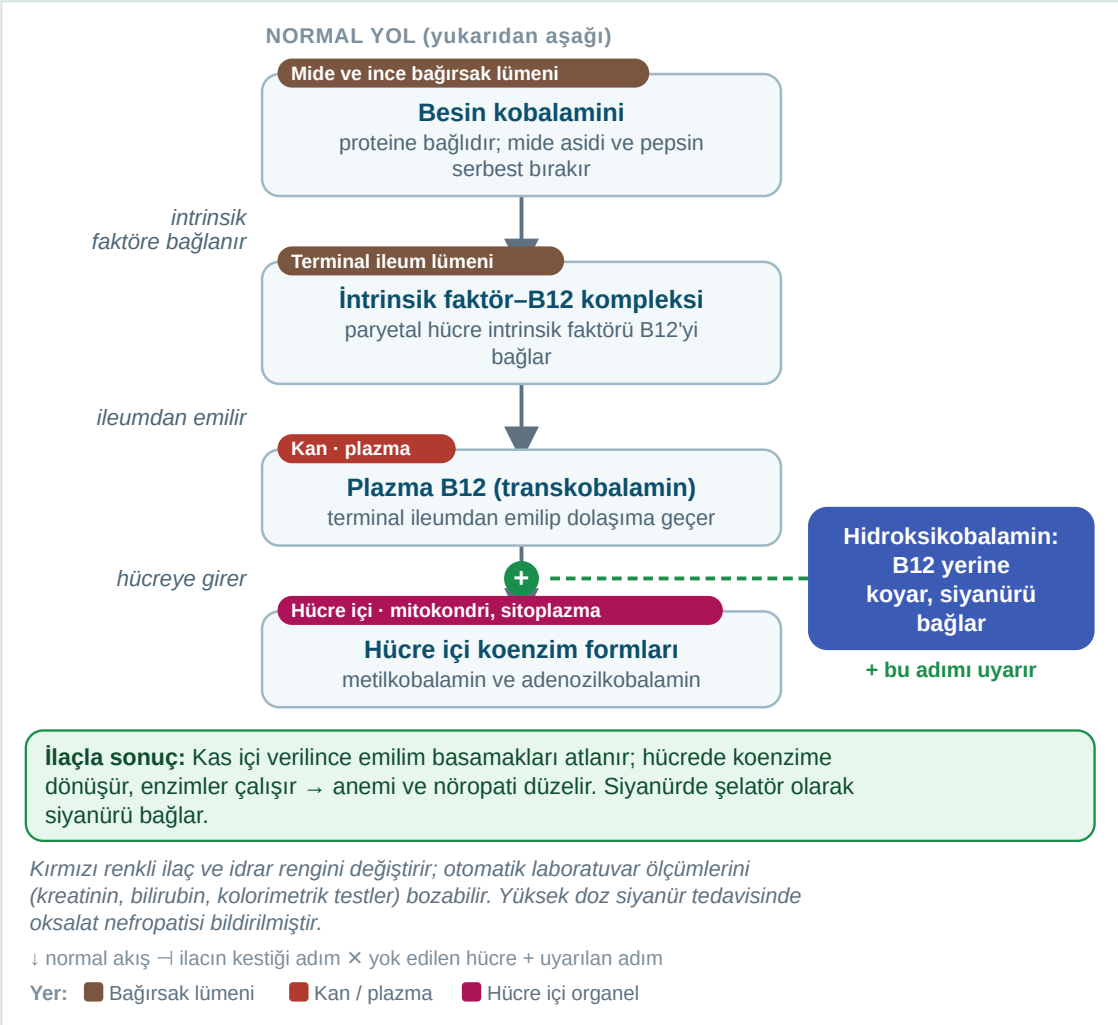
B12 vitamini (kobalamin)

Hematoloji | Genel dahiliye | Anemi tedavisi | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Parenteral B12 preparatı; B12 eksikliğinde ve siyanür zehirlenmesi antidotu olarak kullanılır. Kırmızı idrar ve serum rengi yapar, kolorimetrik testlere girişir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tüm hücreler (kan, sinir, kemik iliği) › Hücre içi: sitoplazma ve mitokondri › Metionin sentaz ve metilmalonil-KoA mutaz › **Kofaktör: metilkobalamin, adenozilkobalamin**



Nerede?	Kas içi enjeksiyonla kana geçer, transkobalaminle hücrelere taşınır ve hücre içinde (sitoplazma, mitokondri) koenzime çevrilir. Siyanür zehirlenmesinde damar içinde, kanda etki eder.
Neye etki eder?	Hücrede metilkobalamine (metionin sentaz kofaktörü) ve adenozilkobalamine (metilmalonil-KoA mutaz kofaktörü) dönüşür; kanda siyanür iyonunu bağlar (şelatör).
Ne olur?	Enzimler çalışır → homosistein metionine, metilmalonil-KoA süksinil-KoA'ya döner → megaloblastik anemi ve nöropati düzelir. Siyanür siyanokobalamin olup idrarla atılır.

Klinik

Endikasyon	B12 eksikliği (pernisiyöz anemi, emilim bozukluğu, vegan beslenme), siyanür zehirlenmesinin antidotu (yüksek doz IV).
Yan etkiler	Kırmızı renkli idrar ve serum, enjeksiyon yeri ağrısı, döküntü, nadir anafilaksi; yüksek dozda hipertansiyon, oksalat nefropatisi ve AKI, kolorimetrik testlere girişim.
Kontrendikasyon	Kobalt ya da B12'ye aşırı duyarlılık; Leber hastalığı (kobalamin ile optik atrofi).
Etkileşimler	Yüksek dozda kolorimetrik laboratuvar testlerine (kreatinin, bilirubin, hemoglobin, glukoz vb.) girişir; kloramfenikol B12 yanıtını azaltır; metformin ve PPI uzun süre ile B12 emilimini azaltır.

DİKKAT
Yüksek doz IV (siyanür antidotu) sonrası idrar ve plazma koyu kırmızıya döner ve birçok kolorimetrik laboratuvar testi güvenilir olmaz; oksalat kristalüri ve AKI riski vardır. İdrar rengi hemoglobinüri ve miyoglobinüriyle karıştırılabilir (heme testi negatiftir).

Erişkin dozu

B12 eksikliği: 1 mg IM; başlangıçta gün aşırı ya da haftalık (3-6 doz), idamede 2-3 ayda bir 1 mg. Siyanür zehirlenmesi: 5 g IV 15 dakikada (gerekirse tekrar).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; B12 eksikliğinde IM tedavi uygulanabilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (kısmen uzaklaşabilir).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yüksek dozda (5 g) oksalat nefropatisi ve AKI; böbrek işlevi izlenir; idrar kırmızıya boyanır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; B12 depoları yüksek olabilir, düzey yanıltıcıdır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda B12 eksikliği sık (atrofik gastrit, metformin, PPI); nörolojik ve bilişsel bulgu, makrositoz ve anemi görülür. IM 1 mg ile tedavi; başlangıçta replasmanda hipokalemi izlenir. Yüksek doz (5 g) idrar ve cildi kırmızıya boyar, laboratuvar ölçümlerini bozar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
B12 replasmanı gebelikte güvenlidir; eksikliği fetal nöral tüp defekti ve gelişim riski taşır. Siyanür zehirlenmesinde yarar riski aşar.

Emzirme
Süte geçer; fizyolojiktir, emzirmeyle uyumludur; anne eksikliği bebekte B12 eksikliği yapabilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (2): B-cyan Fort Ampul, Norogrizovim I.m. Enjeksiyonluk Çözelti

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05BB01

Hidroksizin

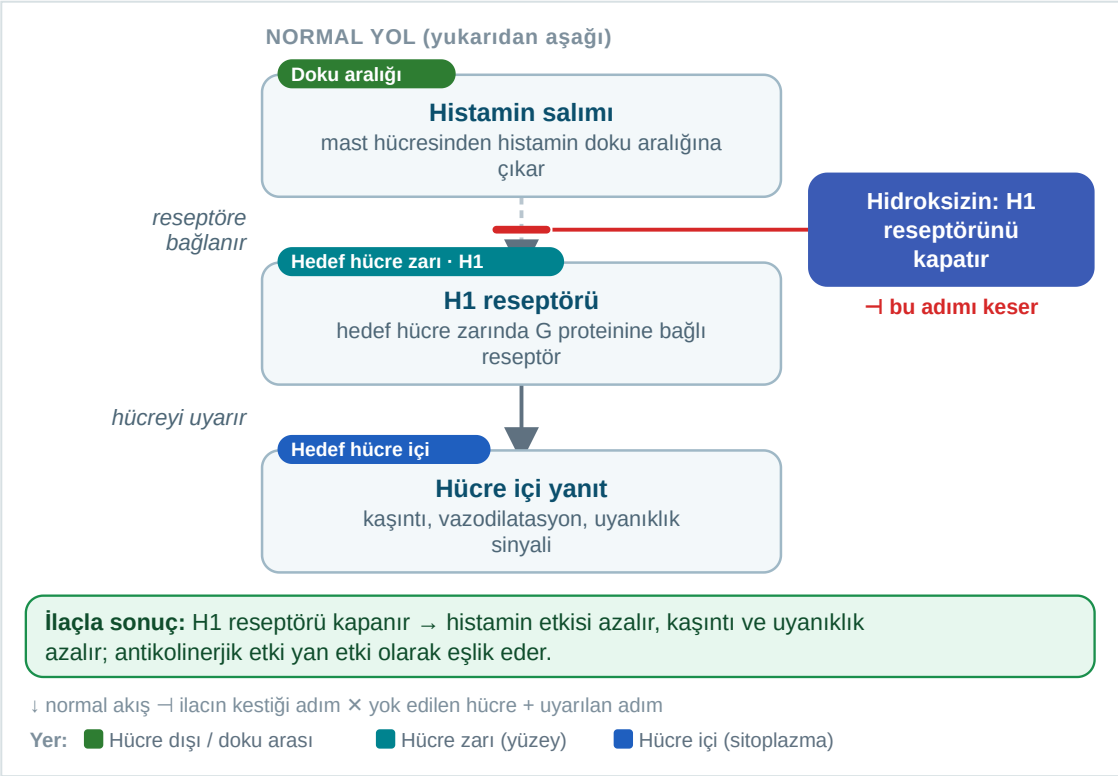
1. kuşak H1 antihistaminik (anksiyolitik, antikolinerjik)

Genel dahiliye | Alerji-immünoloji | Psikiyatrik ilaçlar | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Güçlü antikolinerjik ve sedatif 1. kuşak H1 antihistaminik; kaşıntı, anksiyete ve premedikasyonda kullanılır. Yaşlıda deliryum, idrar retansiyonu ve QT uzaması riski nedeniyle kaçınılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi ve çevresel sinir dokusu › H1 reseptörü taşıyan hücreler › Hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Beyin (kan-beyin bariyerini geçer) ve deri, damar, solunum yolu gibi çevresel dokuların hücre zarı. İlaç yağda çözünür; çoğu dokuya ve merkezi sinir sistemine ulaşır.
Neye etki eder?	H1 histamin reseptörünü ters agonist olarak kapatır; muskarinik, 5-HT2 ve α1 reseptörlerini de bir ölçüde bloke eder (antikolinerjik, sedatif).
Ne olur?	Histaminin kaşıntı ve vazodilatasyon etkisi azalır → kaşıntı gerilir. Beyinde H1 ve muskarinik blokaj → sedasyon, anksiyolitik etki, deliryum; QT uzaması mümkündür.

Klinik

Endikasyon	Kaşıntı (ürtiker, atopik dermatit), anksiyetede kısa süreli semptomatik tedavi, preoperatif sedasyon.
Yan etkiler	Sedasyon, ağız kuruluğu, bulanık görme, kabızlık, idrar retansiyonu, deliryum ve konfüzyon (yaşlı), QT uzaması ve torsades de pointes, düşme, nadiren akut generalize ekzantematöz püstüloz.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, QT uzaması öyküsü ya da riski (hipokalemi, hipomagnezemi, bradikardi, QT uzatan ilaç), porfiri.

Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (antiaritmikler, makrolidler, florokinolonlar, antipsikotikler) torsades riski; alkol ve santral baskılayıcılarla sedasyon; antikolinerjik ilaçlarla yük artar.

DİKKAT
QT uzaması: hipokalemi ve hipomagnezemi düzeltilmeden verilmez; yaşlıda mümkünse kaçınılır.

Erişkin dozu

Anksiyete: 50–100 mg/gün bölünmüş dozlarda; kaşıntı: 25 mg gece, gerekirse 25 mg günde 3–4 kez; en çok 100 mg/gün. Yaşlıda kaçınılır; gerekirse en çok 50 mg/gün. Böbrek yetmezliğinde doz yaklaşık yarıya, karaciğer yetmezliğinde yaklaşık üçte bire azaltılır.

Böbrek yetersizliği doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; yaşlıda kaçınılır.	**eGFR 30–59** Doz yaklaşık %50 azaltılır.	**eGFR 15–29** Doz yaklaşık %50 azaltılır; sedasyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz yaklaşık %50 azaltılır ya da kaçınılır; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Günlük doz yaklaşık %33 azaltılır.	**Child-Pugh C** Günlük doz azaltılır; dikkatle ya da kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Mümkünse kullanılmaz. Güçlü antikolinerjik: deliryum, konfüzyon, idrar retansiyonu, kabızlık, düşme; QT uzaması. Zorunluysa en çok 50 mg/gün ve kısa süre; 2. kuşak antihistaminikler tercih edilir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik yük bilişi bozar; kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak Düşme, kabızlık, glokom, demans, deliryum, idrar retansiyonunda yüksek antikolinerjik olarak kaçınılır.

AGS Beers 2023 1. kuşak antihistaminiklerden kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik; deliryum, demans, düşme, idrar retansiyonu, glokom).

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Gebelikte, özellikle 1. trimesterde kaçınılır; geç gebelikte yenidoğanda antikolinerjik etki ve çekilme belirtileri görülebilir.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte sedasyon riski nedeniyle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Atarax	Avixa, Ucb Pharma	hydroxyzine · hidroksizin dihidroklorür	25 mg film kapli tablet; 200 ml surup
Validol	Hakay	hydroxyzine	10 ml damla; 20 ml damla

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Hidromorfon

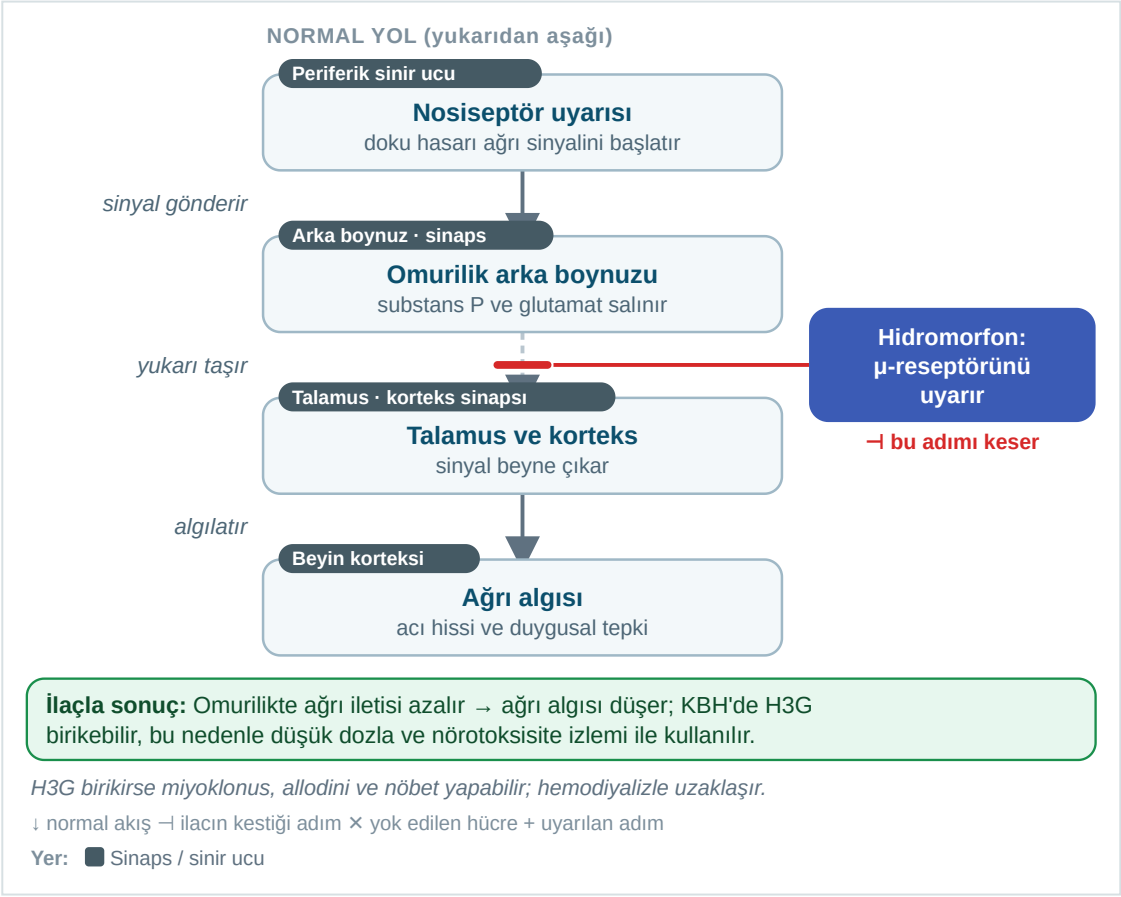
Yarı sentetik μ-opioid agonist

Genel dahiliye | Onkoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Morfinden 5–7 kat güçlü yarı sentetik opioid; metaboliti hidromorfon-3-glukuronid (H3G) KBH'de birikebilir. Böbrek yetersizliğinde azaltılmış dozla ve yakın izlemle kullanılabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı (presinaptik ve postsinaptik) › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Merkezî sinir sisteminde: omurilik arka boynuzu, beyin sapı ve talamus. Kandan beyin ve omuriliğe geçer; reseptör nöron zarındadır.
Neye etki eder?	μ-reseptörü uyarır; reseptör G proteinine bağlıdır.
Ne olur?	Presinaptik Ca^{2+} girişi azalır, ağrı iletisi zayıflar. Metaboliti hidromorfon-3-glukuronid (H3G) analjezik değildir, nöroeksitatördür; böbrekte birikir.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli kronik ve kanser ağrısı; KBH ve diyalizde morfin ve kodeine alternatif.
Yan etkiler	Kabızlık, bulantı, sedasyon, solunum depresyonu, kaşıntı; H3G birikiminde miyoklonus, deliryum, nöbet ve allodini.

Kontrendikasyon	Ağır solunum depresyonu, paralitik ileus, MAO inhibitörü kullanımı, opioid-naif hastada yüksek doz uzatılmış salımlı form.
Etkileşimler	Benzodiazepin, alkol ve diğer MSS baskılayıcılarla solunum depresyonu; antikolinerjiklerle kabızlık ve idrar retansiyonu.

DİKKAT
Morfine göre kat çevrimi hatalarına dikkat edilir (aşırı doz riski); çevrimde doz %25–50 azaltılır. Nörotoksisite belirtisi (miyoklonus, ajitasyon) çıkarsa doz azaltılır ya da başka opioide geçilir. Gebelikte neonatal yoksunluk riski; emzirmede kaçınılır.

Erişkin dozu

Opioid-naif erişkinde oral 2–4 mg 4–6 saatte bir; KBH'de ve diyalizde 0,5–1 mg ile başlanır, yavaş artırılır. Uzatılmış salımlı ürünlerde günlük toplam doz oral morfin eşdeğerinden çevrilir (merkez protokolü).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; yaşlıda düşük başlangıç.	**eGFR 30–59** Dikkatle; düşük doz başlanır, nörotoksisite izlenir.	**eGFR 15–29** Başlangıç normal dozun %25–50'si; aralık uzatılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Başlangıç normal dozun %25–50'si; aralık uzatılır, nörotoksisite izlenir.
Hemodiyaliz Seanstan sonra verilir; H3G ve hidromorfon uzaklaşır; nörotoksisite izlenir.	**Periton diyalizi** Dikkatle; düşük doz, uzun aralık; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** H3G birikimi nörotoksisite yapar (miyoklonus, nöbet).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla başlanır; sedasyon izlenir.	**Child-Pugh B** Başlangıç dozu normal dozun %25–50'si.	**Child-Pugh C** Düşük doz, uzun aralık; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 1 mg (oral) ya da daha düşük dozla başla, yavaş titre et; sedasyon, deliryum, kabızlık, düşme, solunum depresyonu. Böbrek yetersizliğinde H3G birikir: miyoklonus ve nörotoksisite.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak — Kronik opioid laksatif verilmeden başlanmaz; birlikte bağırsak düzenlemesi planlanır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Opioid kabızlık yapar; kronik kabızlıkta alternatif varken kaçınılır.

TIME-to-START E9 sınıf üyesi olarak — Orta-ağır ağrıda diğer seçenekler yetersizse güçlü opioid düşünülür.

AGS Beers 2023 benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yalnız gerekirse en düşük dozla; doğuma yakın neonatal solunum depresyonu, uzun kullanımda NOWS.	**Emzirme** Kısa süreli ve düşük dozda uygun; bebekte sedasyon izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A03BB01

Hiyosin bütilbromür

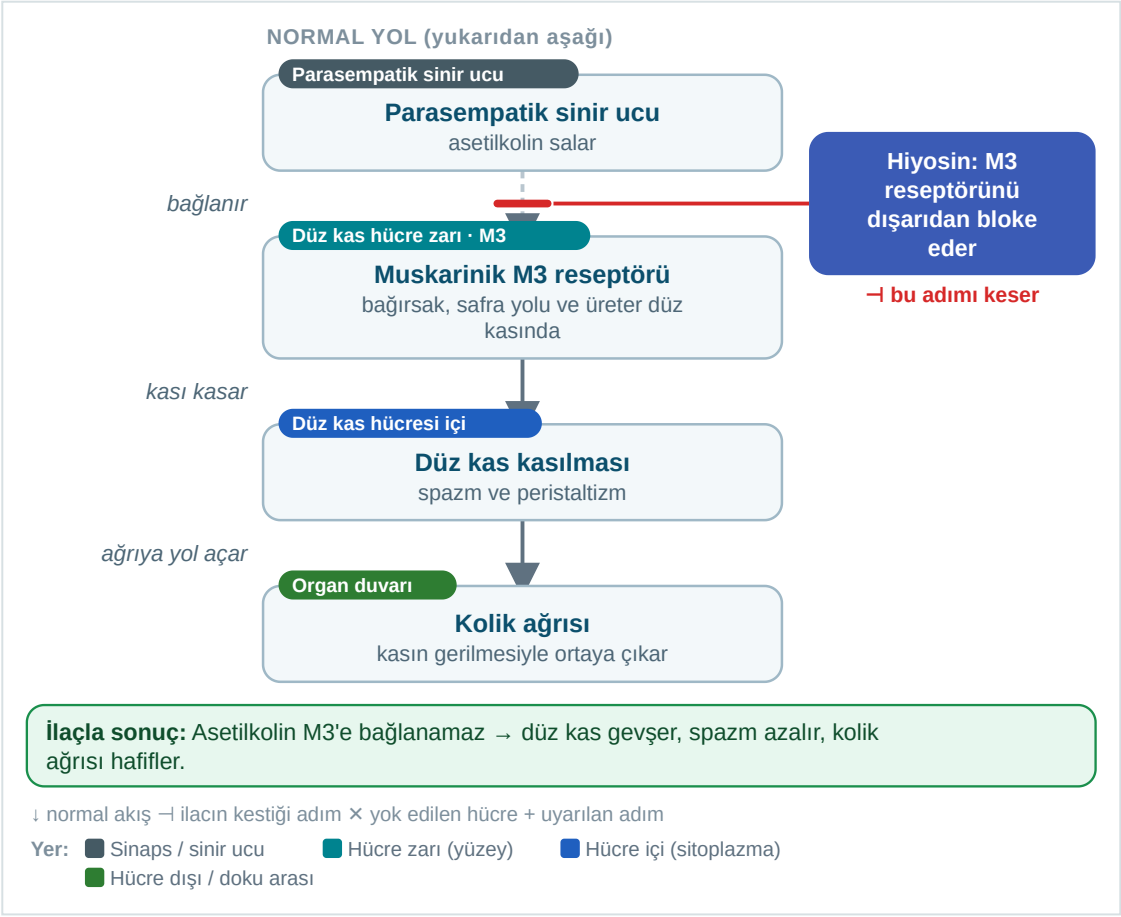
Antimuskarinik (antispazmodik)

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Düz kas spazmını gevşeten antimuskarinik; karın ve safra-üreter kolik ağrısında kullanılır, ancak böbrek koliğinde NSAİİ'ye ek yarar göstermemiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim ve üriner sistem › Bağırsak, safra yolu ve üreter düz kası › Düz kas hücresi zarı › **Muskarinik M3 reseptörü**



Nerede?	Bağırsak, safra yolu ve üreter düz kası hücrelerinin dış yüzünde. Ağızdan ya da damardan verilir; kuaterner amonyum yapısı nedeniyle kan-beyin bariyerini geçmez.
Neye etki eder?	Muskarinik M3 reseptörüne asetilkolinle yarışarak bağlanır ve kapatır (antagonist).
Ne olur?	Asetilkolin kasamaz → düz kas gevşer, spazm ve peristaltizm azalır → kolik ağrısı hafifler. Ağız kuruluğu, taşikardi ve idrar retansiyonu görülebilir.

Klinik

Endikasyon	Mide-bağırsak ve safra yolu spazmı, kolik ağrısı, dismenore; röntgen sırasında bağırsak gevşetme.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, taşikardi, idrar retansiyonu, kabızlık, bulanık görme; IV'de hipotansiyon ve anafilaksi.
Kontrendikasyon	Glokom (dar açılı), miyasteni gravis, megakolon, ileus, prostat büyümesine bağlı idrar retansiyonu, taşiaritmi.

Etkileşimler	Antikolinerjik etkili ilaçlar (trisiklikler, antihistaminikler, disopiramit) yan etkileri artırır; metoklopramid ile etki zayıflar.

DİKKAT
Böbrek koliğinde NSAİİ'ye ek yarar sağlamaz, tek başına kullanılmamalıdır (ders).

Erişkin dozu

Oral 10–20 mg günde 3–5 kez; IV/IM/SC 20 mg, gerekirse 30 dakikada tekrar (en çok 100 mg/gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar önerisi yok; dikkatle.	Ayar önerisi yok; idrar retansiyonuna dikkat.	Ayar önerisi yok; dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.	Çalışılmamış; ayar önerisi yok.	Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda düşük dozla (10 mg) başlanır; sistemik emilimi düşüktür ama antikolinerjik etki (ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, taşikardi) olabilir. Glokom, BPH, ileus ve demansta dikkat; antikolinerjik yük toplanır.

TIME-to-STOP C6 Antikolinerjik antispazmodikler yaşlıda kaçınılır.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta antimuskarinikler kaçınılır.

TIME-to-STOP H1 Antikolinerjik yük: kabızlık, glokom, idrar retansiyonu, deliryum.

AGS Beers 2023 antispazmodikler (hiyosiyamin, skopolamin) kaçınılmalı; bütilbromür adıyla ayrıca listelenmemiştir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri sınırlı; gerekirse kısa süreli kullanılabilir.	Sistemik emilimi düşük; süte önemsiz geçmesi beklenir (veri sınırlı).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Antispazmin Tablet	Ömer Yilmaz Eralp	hiyosin-n-butilbromür	
Buscodyn	Rdc Araştırma Geliştirme	hiyosin n-butil-bromür	20 mg/ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Buscopan	Opella Healthcare Tüketici Sağlığı	hiyosin n-butil-bromür	10 mg kapli tablet; 20 mg/ml enjeksiyonluk çözelti
Giburin	World Medicine	hiyosin-n-butilbromür	20 mg/ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti
Hiyospazm	Polifarma	hiyosin-n-butilbromür	20 mg/ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti
Relaksin	Karfarma	hiyosin n-butilbromür	20 mg/ml IM/SC/IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul
Spazmosel	Biem	hiyosin n-butilbromür	20 mg/ml IM/SC/IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Spazmotek	Bilim	hiyosin n butilbromur	20 mg/ml IM/IV/scenjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Spazmotek Draje	Bilim	hiyosin n butilbromur	
Spazmotek Pediatrik Supozituar	Bilim	hiyosin n butilbromür	
Turktıpsan Hiyosin-n Bütil Bromür	Turktipsan Turizm Eğitim	hiyosin-n bütil bromür	20 mg/ml enjeksiyonluk çözelti
Xemol	Menta Pharma	hiyosin-n-butilbromür	20 mg/ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (3): Antispazmin Kompoze Draje, Buscopan Plus, Spazmotek Plus

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P02CF01

Ivermektin

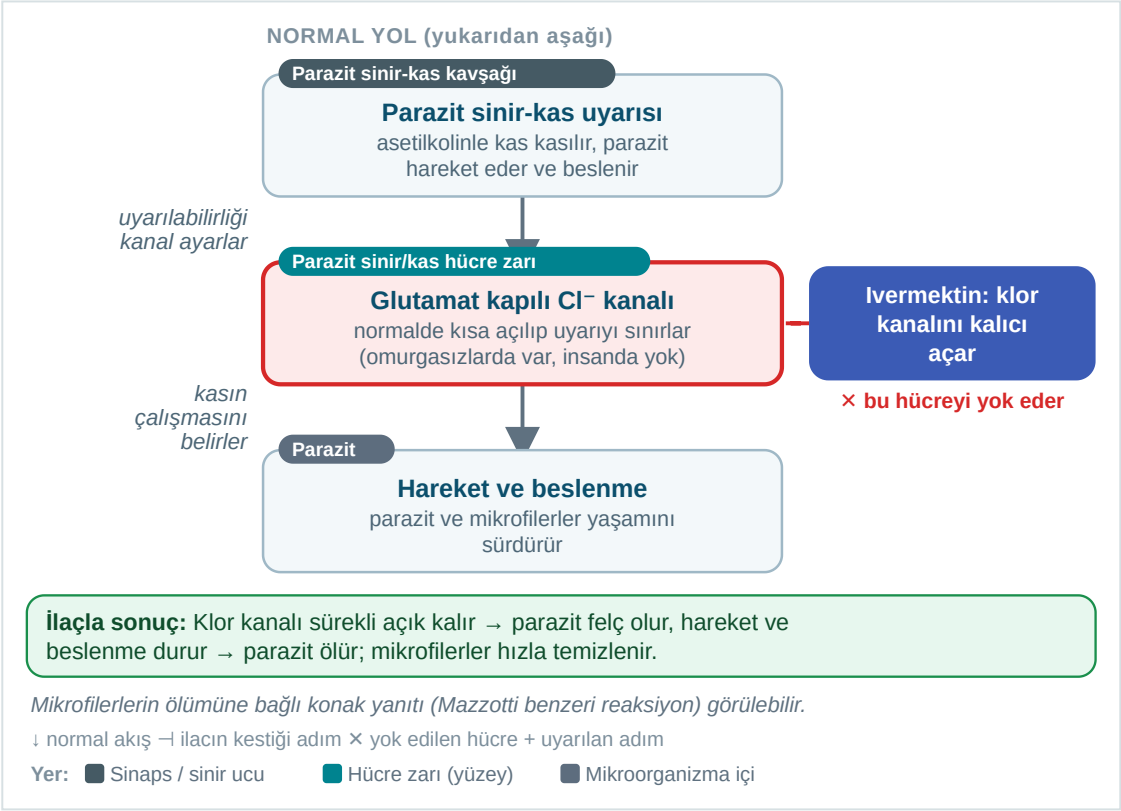
Avermektin grubu antiparaziter (glutamat kapılı klor kanalı aktivatörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Parazitin sinir-kas hücrelerindeki klor kanallarını kalıcı açıp felce uğratan antiparaziter; strongiloidiyaz, onkoserkiyaz, filaryaz ve uyuzda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Parazit › Sinir ve kas hücresi › Hücre zarı › **Glutamat kapılı klor kanalı**



Nerede?	Omurgasız parazitin sinir ve kas hücresinde. Ağızdan emilir, kanda ve dokuda parazite ulaşır. İnsanda bu kanal yoktur; kan-beyin bariyerinde P-gp ilacı dışarıda tutar.
Neye etki eder?	Glutamat kapılı Cl^- kanalına bağlanır ve kanalı kalıcı açık tutar.
Ne olur?	Cl^- girişi hücreyi hiperpolarize eder → parazit kası felç olur, hareket ve beslenme durur, parazit ölür; mikrofilerler kandan temizlenir.

Klinik

Endikasyon	Strongiloidiyaz, onkoserkiyaz, lenfatik filaryaz (albendazolle), uyuz (skabies) ve bit enfestasyonu.
Yan etkiler	Baş dönmesi, bulantı, kaşıntı, döküntü, ateş; mikrofiler yükü yüksekse Mazzotti benzeri reaksiyon (ateş, lenfadenopati, hipotansiyon, geçici hematüri-proteinüri).
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık. Loa loa ile birlikte ağır mikrofilerya varsa ensefalopati riski nedeniyle verilmez.
Etkileşimler	Varfarinin etkisi artabilir (INR izlenir); güçlü P-gp inhibitörleri (siklosporin, verapamil) merkezi sinir sistemi geçişini artırabilir.

DİKKAT

Kan-beyin bariyerinden geçişi P-gp ile sınırlıdır; Loa loa koenfeksiyonunda ağır nörolojik olay riski vardır. Gebelikte ve 15 kg altı çocukta kullanım önerilmez, emzirmede kısa süreli kullanımda süt geçişi düşüktür.

Erişkin dozu

Strongiloidiyaz: 200 mcg/kg tek doz, 1–2 gün. Uyuz: 200 mcg/kg, 1–2 hafta sonra tekrar. Onkoserkiyaz: 150 mcg/kg tek doz, 6–12 ayda bir. Lenfatik filaryaz: 150–200 mcg/kg, albendazolle birlikte. Aç karnına ve su ile alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar önerilmez; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (beklenmez).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksisite bildirilmemiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle.	**Child-Pugh B** Dikkatle.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; tek doz uygulanır. Ağır karaciğer ve böbrek hastalığında veri sınırlıdır. Varfarin etkisi artabilir, INR izlenir. Aç karnına, su ile alınır. Loa loa bölgesi öyküsü sorulur.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Gebelikte genellikle kaçınılır (veri sınırlı); yarar belirginse (ağır strongiloidiyaz) kullanılır.	**Emzirme** Süte az geçer; yenidoğanda veri sınırlı, yarar belirginse kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Armec	Ali Raif	ivermektin	3 mg tablet
Ermetin	World Medicine	ivermektin	3 mg tablet
İvercid	Farma-tek	ivermektin	3 mg tablet
Ziver	Humanis	ivermektin	3 mg tablet
Iveraxiro	Exeltis	ivermektin	3 mg tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M05BA06

İbandronat

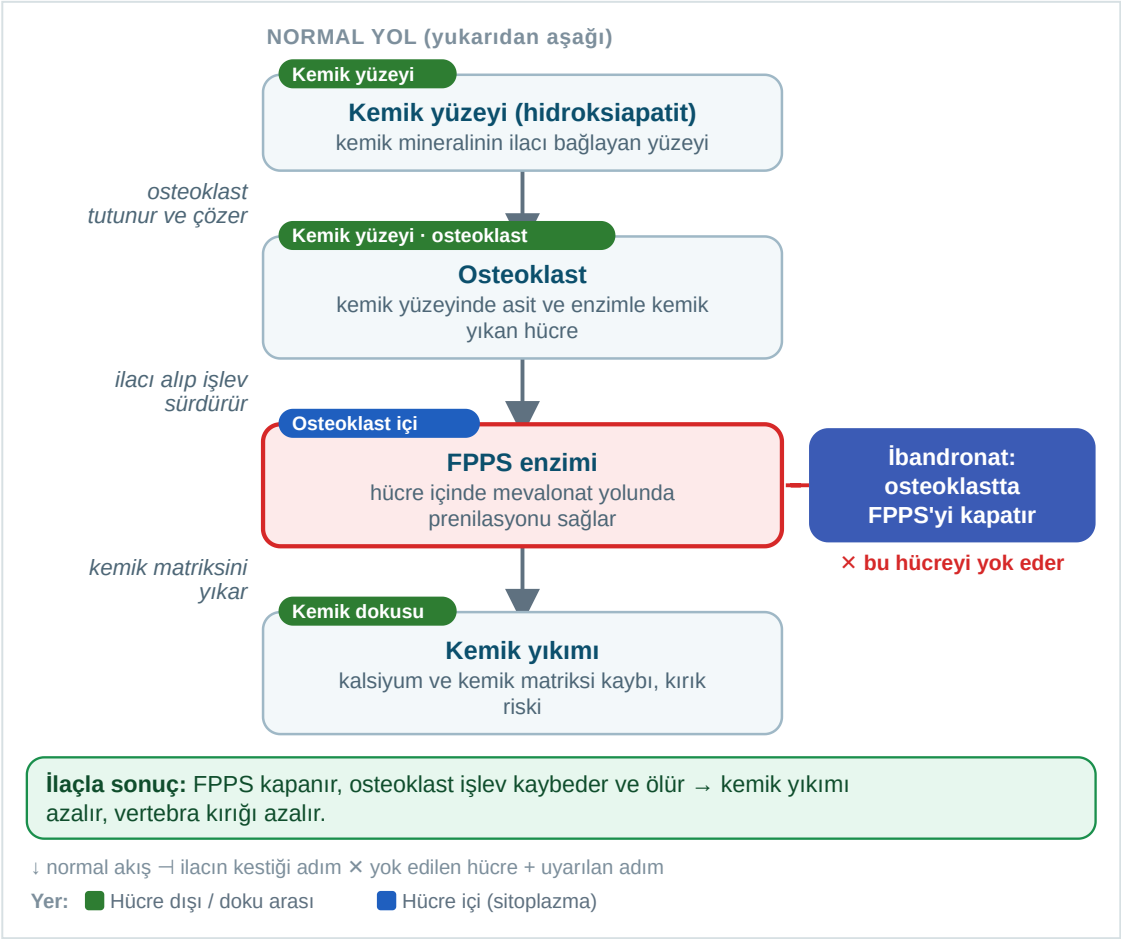
Bisfosfonat (azot içeren)

Endokrinoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Aylık oral ya da 3 ayda bir IV verilebilen azotlu bisfosfonat; postmenopozal osteoporozda vertebra kırığını azaltır. Tuzak: kalça kırığı kanıtı yok; aç karnına tam bardak su, 60 dakika dik; eGFR < 30'da önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Kemik yüzeyi ve osteoklast › Osteoklast içi (mevalonat yolu) › **FPPS enzimi**



Nerede?	Kemik yüzeyinde. Kandaki ilaç kemik mineraline (hidroksiapatit) bağlanır; osteoklast kemiği yıkarken ilacı alıp hücre içine alır.
Neye etki eder?	Osteoklast içinde mevalonat yolunun enzimi FPPS'yi kapatır; küçük GTPaz proteinlerinin prenilasyonu bozulur, hücre kemiğe tutunamaz ve apoptoza gider.
Ne olur?	Osteoklast aktivitesi azalır, kemik yıkımı yavaşlar → kemik yoğunluğu artar, vertebra kırığı azalır.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal osteoporozda vertebra kırığı riskinin azaltılması; IV formu kemik metastazı ve maligniteye bağlı hiperkalsemi (onkolojide).
Yan etkiler	Özofajit ve mide yakınmaları, grip benzeri akut faz reaksiyonu (özellikle ilk IV dozda), kas-iskelet ağrısı, hipokalsemi, çene osteonekrozu (nadir), atipik femur kırığı (nadir).

Kontrendikasyon	Hipokalsemi, özofagus anormalliği (darlık, akalazya), 60 dakika dik duramama (oral); eGFR < 30 mL/dk'da önerilmez; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kalsiyum, demir, magnezyum, antasit ve yiyecek emilimi azaltır; NSAİİ ve aspirin üst GİS irritasyonu yapar; IV formda aminoglikozidlerle hipokalsemi artabilir.

DİKKAT

Oral: ayın aynı günü, aç karnına, 180–240 mL su ile, 60 dakika dik, yemek ve diğer ilaçlardan önce. Başlangıçta Ca ve D vitamini düzeltilir; böbrek işlevi izlenir.

Erişkin dozu

Oral 150 mg ayda bir (ya da 2,5 mg/gün); IV 3 mg 15–30 saniyede 3 ayda bir. Her iki yolda yeterli Ca ve D vitamini.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (kreatinin klirensi ≥ 30).	**eGFR 15–29** Önerilmez (kreatinin klirensi < 30).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: veri yetersiz; kullanılmaz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** IV formda böbrek işlevi izlenir; hipokalsemi ve nadiren böbrek yetmezliği bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; özofagus varisi varsa dikkatle.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez (veri sınırlı); özofagus varisi varsa oral kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda aylık 150 mg oral ya da 3 ayda bir IV 3 mg; dik duramayan ya da özofagus hastasında oral kullanılmaz. eGFR < 30 mL/dk'da önerilmez. Ca ve D vitamini eksikliği önce düzeltilir.

- TIME-to-STOP E15 — sınıf üyesi olarak — Üst GİS hastalığı öyküsü olan ya da dik duramayan hastada oral bifosfonat kullanılmaz.
- TIME-to-STOP E16 — sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da bifosfonattan kaçınılır.
- TIME-to-STOP E12# — sınıf üyesi olarak — Osteoporoz tedavisinden önce osteomalazi dışlanmalıdır.
- TIME-to-START E2 — sınıf üyesi olarak — Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif tedavi başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılmaz; kemiğe uzun süre bağlı kalır, fetal etkileri bilinmiyor. Gebelik planlanıyorsa önceden kesilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Beos	Ardi Farma, Polpharma	ibandronat sodyum monohidrat	3 mg/3 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 3 mg/3 ml IV infüzyonluk çözelti
Bondkem	Genveon	ibandronik asit monosodyum tuzu monohidrat · ibandronat sodyum monohidrat	6 mg/6 ml IV infüzyon için konsantre solüsyon için flakon; 50 mg film kapli tablet
Bondronat	Ali Raif	ibandronik asit monosodyum tuzu monohidrat	6 mg/6 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti; 50 mg film kapli tablet
Bonmore	Koçak Farma	ibandronik asit	3 mg/3 ml IV enjeksiyon icin konsantre cozelti iceren kullanima hazir enjektör
Bonviva	Ali Raif	ibandronik asit monosodyum tuzu monohidrat	3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti; 150 mg film kapli tablet
Fixbone	Neutec	ibandronat sodyum	150 mg sase
Gaudit	Ardi Farma	ibandronat sodyum monohidrat	6 mg/6 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti
İbanos	Genveon	ibandronik asit monosodyum tuzu monohidrat	3 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Osiban	Koçak Farma	ibandronic acid	6 mg/6 ml IV inf, icin kon, coz, iceren flakon
Sempriban	Sanofi	ibandronat sodyum monohidrat · ibandronic acid	3 mg/3 ml IV steril enjeksiyonluk cozelti iceren ampul; 150 mg film kapli tablet
Ibacur	Neutec	ibandronat sodyum	50 mg şase
Ibamax	Neutec	ibandronat sodyum	150 mg film tablet
Ibanos	Genveon	ibandronik asit monosodyum tuzu monohidrat	150 mg film kapli tablet
Ibofix	Bilim	ibandronik asit	150 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Ibamin D3, İbamin D3

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EL01

İbrutinib

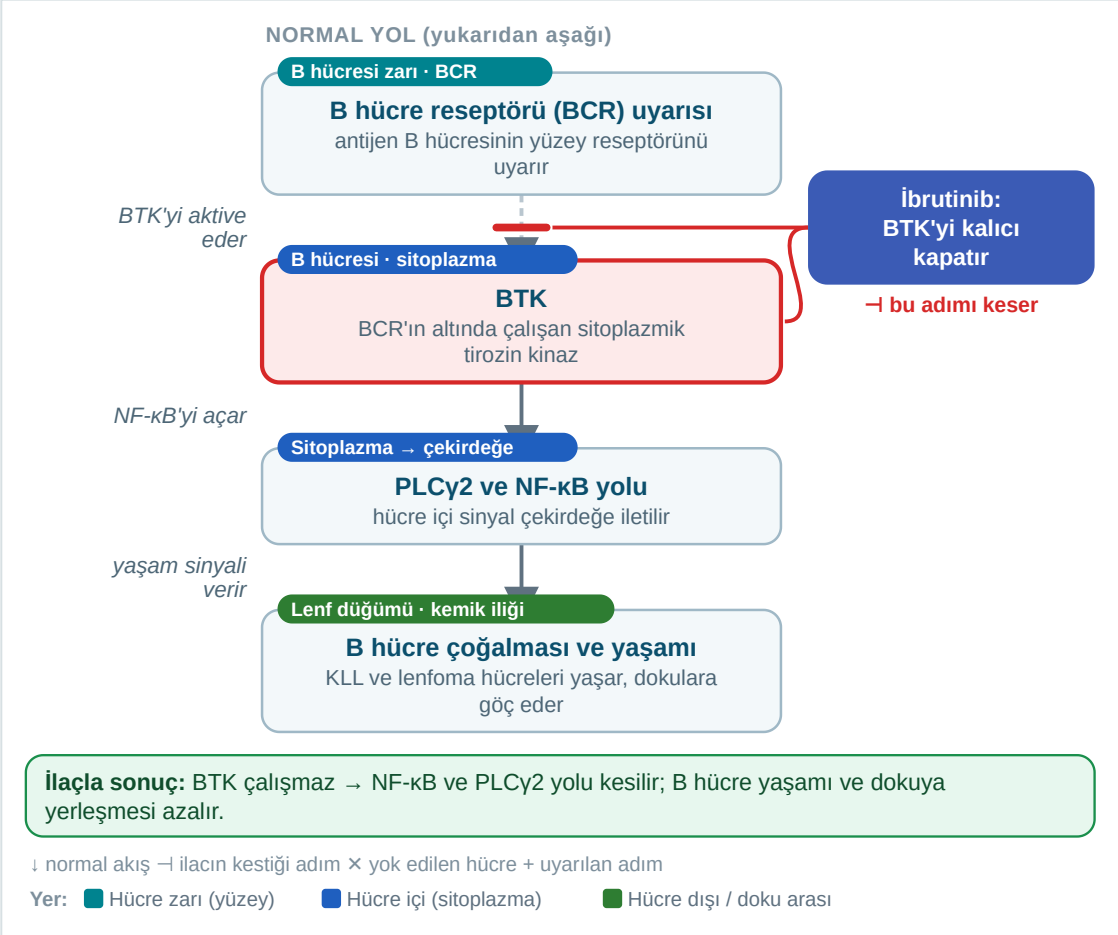
Kovalent BTK inhibitörü (oral)

Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

BTK'yi kalıcı kapatan oral ilaç; KLL, Waldenström ve marjinal bölge lenfomasında kullanılır. Tuzak: kanama, atriyal fibrilasyon ve hipertansiyon; CYP3A inhibitörleriyle düzeyi çok artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Malign B lenfosit › Sitoplazma (BCR sinyal yolu) › **BTK (Cys481)**



Nerede?	Malign B hücrelerin içinde (sitoplazma). Oral ilaç hücre zarından geçer; lenf düğümü ve kemik iliğindeki B hücrelere ulaşır.
Neye etki eder?	BTK'nin Cys481 kalıntısına kovalent bağlanıp enzimi kalıcı kapatır; BCR sinyalinin alt basamağıdır.
Ne olur?	BCR → NF-κB ve PLCγ2 sinyali kesilir → B hücre çoğalması ve yaşamı ile dokuya yerleşme azalır; trombosit BTK/Tec sinyali de bozulur → kanama eğilimi.

Klinik

Endikasyon	Kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma, Waldenström makroglobulinemisi, marjinal bölge lenfoması ve kronik GVHD.
Yan etkiler	Kanama ve ekimoz, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon, enfeksiyon, nötropeni, trombositopeni, ishal, artralji, döküntü, ventriküler aritmi (nadir), ikincil kanserler.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; gebelik (kullanılmaz).
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörleri (ketokonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromisin) kaçınılır; orta düzey (flukonazol, diltiazem, verapamil, eritromisin) doz azaltılır; indükleyiciler etkiyi düşürür; antikoagülan ve antiagreganla kanama artar.

DİKKAT
Atriyal fibrilasyon ve kan basıncı başlangıçta ve izlemde kontrol edilir. Cerrahi ve girişimlerden 3–7 gün önce kesilir. Varfarin ve çift antitrombotik tedaviden kaçınılır.

Erişkin dozu

KLL ve Waldenström: 420 mg günde 1 kez (oral); toksisitede doz azaltımı ya da ara verilir. Orta CYP3A inhibitörüyle 280 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
CrCl > 25'te ayar gerekmez; altında veri yetersiz, yakın izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa çok yakın izlemle.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması; veri sınırlı). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipertansiyon ve kanama; nadiren tümör lizisiyle AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
140 mg/gün (normal dozun üçte biri); karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
70 mg/gün; yakın izlem.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda atriyal fibrilasyon, hipertansiyon ve kanama riski daha yüksektir. Kardiyak öykü ve antitrombotik kullanımı gözden geçir; kan basıncı ve nabız izle; CYP3A inhibitörlerinden kaçın.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Kanama riskli hastada antitrombotikle birlikte kullanımda kanama artar; yarar-risk tartılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 1 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Emzirme tedavi sırasında ve son dozdan sonra 1 hafta önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Imbruvica	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	ibrutinib	140 mg film kapli tablet; 140 mg sert kapsül; 280 mg film kapli tablet; 420 mg film kapli tablet; 560 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AE01

İbuprofen

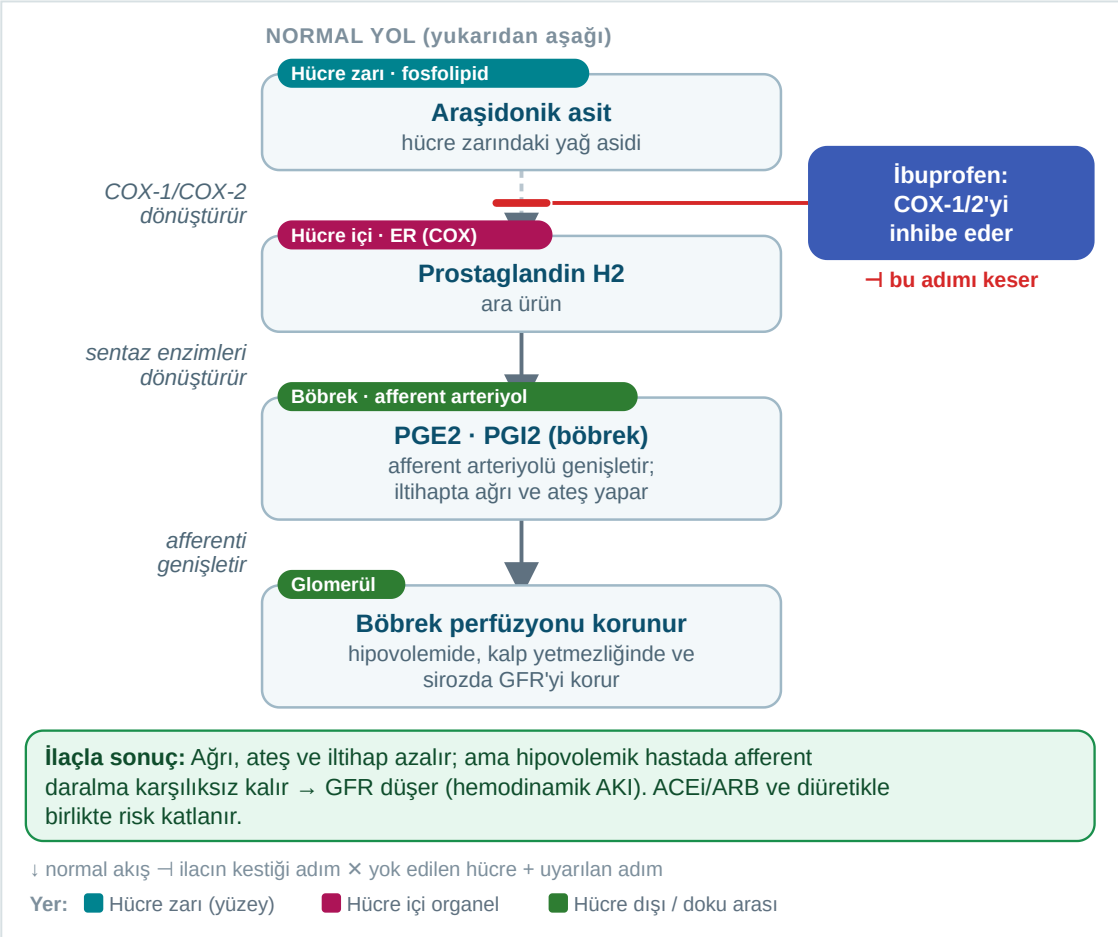
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

COX-1 ve COX-2'yi inhibe eden NSAİİ; hipovolemik, ACEi/ARB ya da diüretik kullanan hastada prostaglandine bağımlı böbrek perfüzyonunu bozarak AKI yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek ve tüm dokular › Prostaglandin yapan hücre › Hücre içi (endoplazmik retikulum zarı) › **COX-1 ve COX-2 enzimi**



Nerede?	Hücre içinde, endoplazmik retikulum zarındaki COX enzimlerinde. Ağızdan emilir, albümine bağlı dolaşır; böbrekte afferent arteriyol çevresindeki hücrelere de ulaşır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'nin kanalına geri dönüşlü, yarışmalı bağlanır; araşidonik asit enzime giremez.
Ne olur?	Prostaglandin ↓ → ağrı, ateş, iltihap azalır; afferent genişleme de kaybolur → hipovolemide GFR düşer (AKI). ACEi/ARB ve diüretikle risk katlanır.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ağrı, ateş, dismenore, romatizmal hastalıklarda iltihap.
Yan etkiler	GİS ülser ve kanama, hemodinamik AKI, akut interstisyel nefrit (nefrotik düzeyde proteinüriyle olabilir), hiperkalemi, sodyum-su tutulumu ve ödem, kan basıncı artışı, kalp yetmezliği kötüleşmesi, uzun

	kullanımda papiller nekroz.
Kontrendikasyon	Aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetmezliği, ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliği, gebeliğin son üç ayı, NSAİİ ile tetiklenen astım, koroner bypass sonrası ağrı.
Etkileşimler	ACEi/ARB + diüretikle üçlü darbe (AKI); lityum ve metotreksat düzeyi artar; antikoagülan, antiagregan ve SSRI ile kanama; aspirinin antiagregan etkisini azaltabilir.

DİKKAT
KBH, hipovolemi, kalp yetmezliği ve sirozda kaçınılır; ACEi/ARB ve diüretik kullanana verilmez; AKI'de hemen kesilir. Gebelikte 20. haftadan sonra (oligohidramniyos, fetal böbrek işlevi bozukluğu) ve 3. trimesterde (duktus arteriyozusun erken kapanması) kullanılmaz.

Erişkin dozu

200–400 mg 4–6 saatte bir; antiinflamatuvar dozda en çok 2400 mg/gün (bölünmüş). En düşük etkili dozla en kısa süre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Kısa süre, en düşük doz; kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
Kaçınılması önerilir; zorunluysa kısa süre, en düşük dozla, potasyum ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
Kaçınılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır; rezidüel böbrek işlevini azaltır.

Hemodiyaliz
Kaçınılır; rezidüel idrar varsa azaltabilir.

Periton diyalizi
Kaçınılır; rezidüel böbrek işlevini azaltabilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent vazokonstriksiyonla hemodinamik AKI, akut interstisyel nefrit, minimal değişiklik hastalığı, hiperkalemi, ödem ve hipertansiyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; kısa süre, düşük doz.

Child-Pugh B
Kaçınılır; AKI ve kanama riski.

Child-Pugh C
Kontrendike; AKI, HRS ve varis kanaması riski.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda mümkünse kaçın; kullanılırsa en düşük doz ve en kısa süre, PPI ile. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, hipertansiyon ve kalp yetersizliği alevlenmesi riski. Diüretik + RAS blokerli hastada üçlü etkileşim (AKI).

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak Alternatif varken 3 aydan uzun NSAİİ kullanılmaz.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak eGFR < 50'de NSAİİ kullanılmaz.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi HT, kalp yetersizliği, MI ya da inme öyküsünde NSAİİ kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte NSAİİ verilmez (GİS kanama).

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü ya da ek antitrombotik varken PPI'sız NSAİİ verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçın; GİS kanama, AKI ve kalp yetersizliği riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1.–2. trimesterde gerekirse kısa süreli; 20. haftadan sonra fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos, 3. trimesterde duktus kapanması: kontrendike.

Emzirme

Süte çok az geçer; kısa süreli olağan dozlarda emzirmede tercih edilen NSAİİ'dir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Advil Liqui-gels	Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı, Haleon Tüketici Sağlığı	ibuprofen	200 mg kapsul; 200 mg kapsul (20 kapsul)
Algifen	Menarini	ibuprofen	100 mg/5 ml pediyatrik süspansiyon; 200 mg draje
Apireks	Bilim	ibuprofen	100 mg/5 ml pediatrik suspansiyon
Artrofen	Menarini	ibuprofen	400 mg draje; 600 mg draje
Befron	Nobel	ibuprofen	100 mg/5 ml süspansıyon
Berkofen	Berko	ibuprofen	400 mg toz iceren 10 sase; 400 mg toz iceren 50 sase
Bravex Liqui-gels	World Medicine İlaçları	ibuprofen	200 mg yumuşak kapsül; 400 mg yumuşak kapsül
Brufen	Abbott Laboratuarlari	ibuprofen	400 mg 20 draje; 400 mg film tablet; 600 mg film tablet
Brufen Retard	Abbott Laboratuarlari	ibuprofen	800 mg uzatılmış salimli film kapli tablet
Brujin	Berat Beran	ibuprofen	400 mg toz içeren saşe
Bruprex	Genveon	ibuprofen	200 mg /5 ml süspansiyon
Brus	Rdc Araştırma Geliştirme	ibuprofen	100 mg/5 ml pediyatrik süspansıyon
Caldolon	Alfafarma	ibuprofen	100 mg/ml IV infüzyonluk çözelti içeren flakon
Calrofen	Pharmavision	ibuprofen	400 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül; 800 mg/8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül
Cicifen	World Medicine	ibuprofen	100 mg/5 ml pediatrik süspansiyon
Corelar	Vem	ibuprofen	10 mg/2 ml IV infüzyonluk çözelti
Dolgit Akut	Adeka	ibuprofen	400 mg kapsul
Dolorin	Aytaç Muhittin Dinçer Dinçtaş	ibuprofen	200 mg tablet
Dolven	Opella Healthcare Tüketici Sağlığı	ibuprofen	100 mg/5 ml pediyatrik surup

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dorifen	Vem	ibuprofen	400 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti (caldofen); 400 mg/4 ml IV infüzyonluk çözelti (caldofen); 800 mg/8 ml IV infüzyonluk çözelti (caldofen)
Dufen	Abdi İbrahim, Orbis Pharma Kozmetik	ibuprofen	100 mg/5 ml pediatrik süspansiyon; 200 mg kapli tablet; 400 mg kapli tablet
Dufen Fort	Abdi İbrahim	ibuprofen	600 mg film tablet
Duktafen	Ardi Farma	ibuprofen lizin	20 mg/2 ml IV infüzyon için konsantre çözelti
Fendol Suppozituar	Toprak Kimyevi Maddeler	ibuprofen	500 mg
Gerofen	Biofarma	ibuprofen	100 mg/5 ml suspansiyon
Gerofen Film Tablet	Münir Şahin	ibuprofen	
İbu-baby	Berko	ibuprofen	60 mg supozituvar; 100 mg/5 ml pediyatrik şurup; 125 mg supozituvar
İbujezik	Berat Beran	ibuprofen	200 mg/5 ml oral süspansiyon
İbujezik Baby	Berat Beran	ibuprofen	60 mg supozituvar
İbuprest	Effectus	ibuprofen sodyum dihidrat	5 mg/ml enjeksiyonluk çözelti
İbuprofen-pf	Polifarma	ibuprofen	400 mg/4 ml IV infüzyonluk çözelti; 800 mg/8 ml IV infüzyonluk çözelti
Kidyfen Pediatrik Suspansiyon	Helba İç	ibuprofen	
Nurofen	Reckitt Benckiser Temizlik Malzemeleri	ibuprofen	100 mg/5 ml cocuklar icin suspansiyon; 200 mg 20 draje; 200 mg draje; 400 mg draje
Paducas	Centurion	ibuprofen lizin	20 mg/2 ml IV infüzyonluk çözelti
Patentofen	Polifarma	ibuprofen	10 mg/2 ml IV infüzyonluk çözelti
Pediaver	Haver Farma	ibuprofen	10 mg/2 ml IV infüzyon için çözelti içeren ampul
Pedifen	Atabay	ibuprofen	100 mg 100 ml surup
Profen	Dinçsa	ibuprofen	300 mg tablet; 400 mg tablet
Profen Fort	Dinçsa	ibuprofen	600 mg tablet
Repozal	Günsa Güney Hammaddeler	ibuprofen	200 mg tablet
Selofen	Haver Farma	ibuprofen	400 mg/ 4 ml IV infüzyonluk çözelti; 800 mg/ 8 ml IV infüzyonluk çözelti
Siyafen	Günsa Güney Hammaddeler	ibuprofen	400 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sonfex	Centurion	ibuprofen	400 mg/4 ml IV infüzyonluk çözelti
Sonfex Fort	Centurion	ibuprofen	800 mg/8 ml IV infüzyonluk çözelti
Suprafen	Atabay	ibuprofen	400 mg 100 draje; 400 mg 20 draje; 400 mg 30 draje; 400 mg film kapli tablet
Temsofen	Osel	ibuprofen	200 mg 20 draje
Ultrafen	Aytaç Muhittin Dinçer Dinçtaş	ibuprofen	5 mg 100 ml suspansiyon
Upren	Casel Eczaci Cahit Selimoğlu	ibuprofen	400 mg tablet
Ibu Pharma Bios	Pharma Bios	ibuprofen	600 mg değiştirilmiş salimli tablet
Ibu-fort	Berko	ibuprofen	200 mg/5 ml süspansıyon
Ibuactive	Humanis	ibuprofen	100 mg/5 ml pediatrik şurup
Ibufen	Abbott Laboratuarlari	ibuprofen	100 mg/5 ml 100 ml pediatrik surup
Ibutek	Biofarma	ibuprofen	400 mg yumuşak jelatin kapsül
Ibutrit	Koçak Farma	ibuprofen	400 mg tablet; 600 mg tablet
Intrafen	Gen	ibuprofen	400 mg/4 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon; 800 mg/8 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

Kombinasyon ürünleri (36): Apireks C, Apireks Cold&flu, Bayduo Cold Flu, Bikaramin Cold 100/15, Brufen Cold&flu, Coldaway Cold & Flu, Coldaway Plus, Coldfen, Coldfen Likid Kapsul, Coldfen Zero, Coldinom, Dolorin Cold, Dolven Cold&flu, Droflu Cold, Droflu Cold Plus, Famtrec, Forflu, Forflu Fort, Forflu Plus, Gribo Cold, Ibucold, Ibucold C, Iburamin Cold Film Kapli Tablet, Iburamin Cold Likit Kapsul, Iburamin Cold Surup, Iburamin Zero Süspansıyon, Maxigesic, Neofed Cold&flu Film Tablet, Nurofen Cold Flu Tablet, Nurofen Plus Tablet, Orofen Cold&flu, Pedifen Cold&flu Şurup, Pencold, Tylol Cold & Sinus, İbument, İburamin Zero Film Tablet

55 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 36 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AB37

İdarusizumab

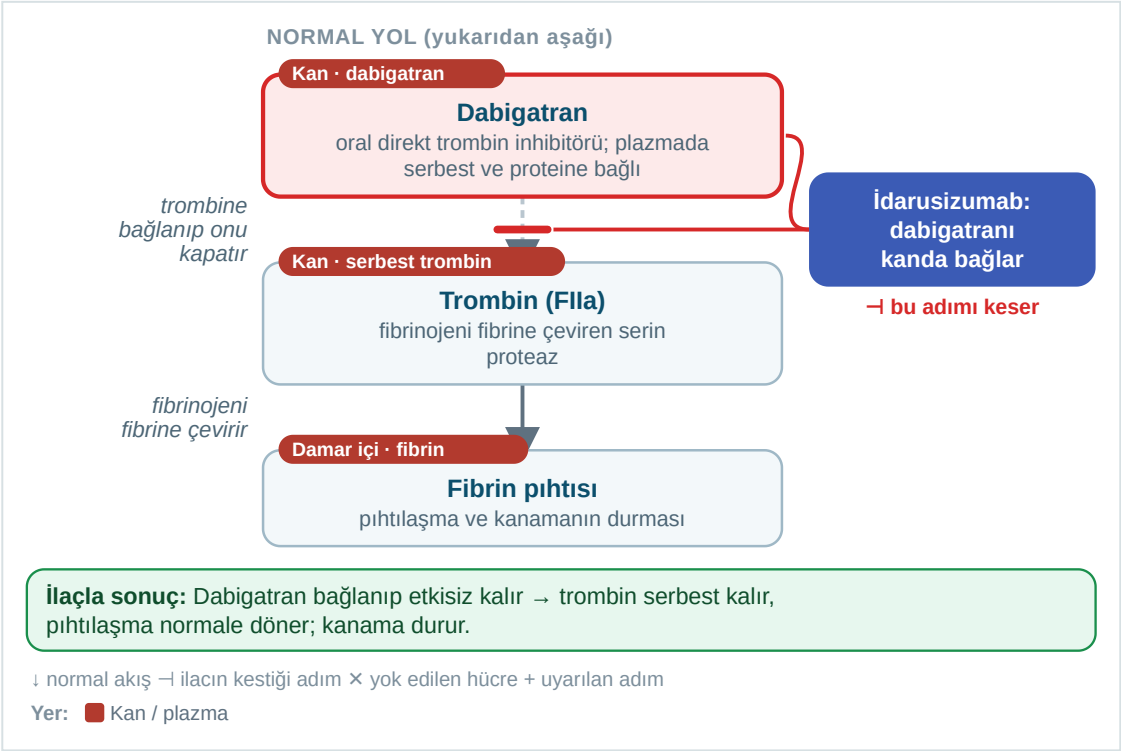
Dabigatran antidotu (insanlaştırılmış Fab fragmanı)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Dabigatrana yüksek afiniteyle bağlanıp etkisini dakikalar içinde ortadan kaldıran antikor fragmanı; yaşamı tehdit eden kanamada ve acil cerrahide kullanılır. Tuzak: yalnız dabigatranı tersine çevirir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Dolaşımdaki dabigatran › Hücre dışı bağlanma (antidot) › **Dabigatran molekülü**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Antikor fragmanı hücreye girmez; kanda serbest ve proteine bağlı dabigatranı bulur.
Neye etki eder?	Dabigatranın ve glukuronid metabolitlerinin kendisine bağlanır (dabigatran trombine göre yaklaşık 350 kat daha güçlü bağlanır); trombinin kendisini etkilemez.
Ne olur?	Serbest dabigatran düşer → trombin inhibisyonu kalkar, pıhtılaşma testleri dakikalar içinde normale döner → kanama durur.

Klinik

Endikasyon	Dabigatranın etkisinin acil tersine çevrilmesi: yaşamı tehdit eden ya da kontrolsüz kanama, ertelenemeyen acil cerrahi veya girişim.
Yan etkiler	Baş ağrısı, hipokalemi, deliryum, kabızlık, ateş, pnömoni; tromboembolik olay riski (antikoagülasyon kesilmiş olduğu için); herediter fruktoz intoleransında sorbitol nedeniyle ciddi reaksiyon.
Kontrendikasyon	Mutlak kontrendikasyon yok; herediter fruktoz intoleransında yalnız yarar riskten fazlaysa.
Etkileşimler	Dabigatran dışındaki antikoagülanları (rivaroksaban, apiksaban, heparin) tersine çevirmez; dabigatran kompleksi böbrekle atılır.

DİKKAT

Verildikten sonra uygun olur olmaz (en geç 24 saat içinde) kanama durmuşsa antikoagülasyon yeniden başlanır; dabigatran geri sıçraması olabilir (böbrek yetmezliğinde daha belirgin). Pıhtılaşma testleri izlenir.

Erişkin dozu

5 g IV (2,5 g + 2,5 g, her biri 5–10 dakikalık infüzyon ya da bolus, arası 15 dakikadan fazla olmayacak şekilde).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; dabigatran geri sıçraması olabilir, pıhtılaşma testi izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; geri sıçrama ve ek doz ihtiyacı için yakın izlem.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; dabigatran diyalizle uzaklaşır, geri sıçrama izlenir.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yok (antidot kompleksi). PD: veri yok. (Dabigatran HD ile uzaklaşır.)

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez. Yaşlıda böbrek yetmezliği ve tromboz riski nedeniyle dabigatran geri sıçraması ve yeniden antikoagülasyon zamanlaması dikkatle planlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yaşamı tehdit eden kanamada yarar riske baskındır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tek dozluk acil kullanımdır, gerekirse kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Praxbind	Boehringer Ingelheim	idarucizumab	50 mg/ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01AA06

İfosfamid

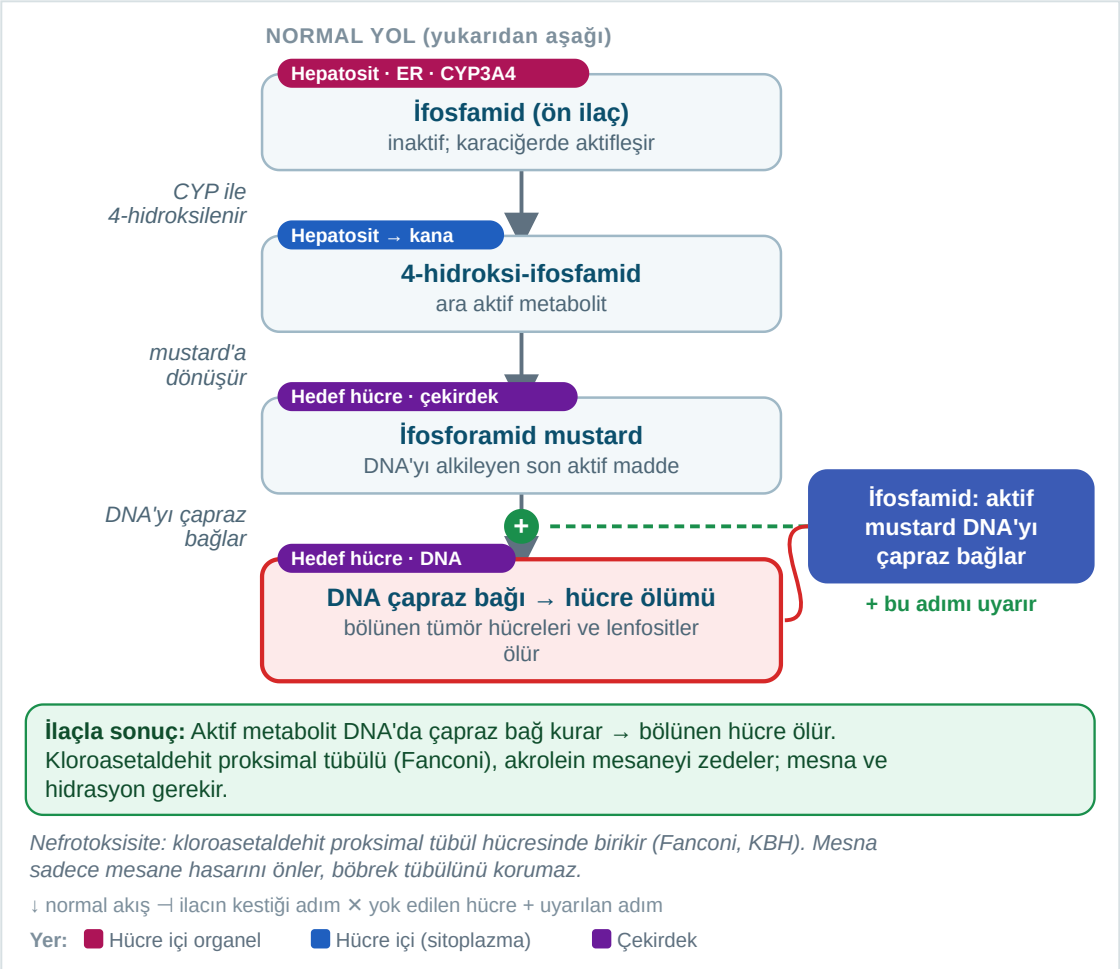
Alkilleyici ajan (sitotoksik)

Onkoloji | Nefroloji | Sitotoksik antineoplastikler

Karaciğerde aktifleşen siklofosfamid benzeri alkilleyici ilaç; sarkom, lenfoma ve germ hücreli tümörlerde kullanılır. Proksimal tübül hasarı (Fanconi sendromu) ve KBH yapabilen belirgin nefrotoksik bir ilaçtır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tüm vücut (karaciğer → tümör ve proksimal tübül) › Hepatosit (aktivasyon) → hedef hücre çekirdeği › DNA çift sarmalı › **Guanin bazları (alkilleme, çapraz bağ)**



Nerede?	Kanda inaktif ön ilaç olarak dolaşır; karaciğerde (hepatosit, ER) CYP3A4 ve CYP2B6 ile aktifleşir, aktif metabolit hedef hücreye girip çekirdekteki DNA'ya ulaşır.
Neye etki eder?	Aktif metaboliti ifosforamid mustard, DNA'daki guanin bazlarını alkiller ve zincirler arası çapraz bağ kurar. Kloroasetaldehit proksimal tübülü, akrolein mesaneyi zedeler.
Ne olur?	DNA çapraz bağlanır → replikasyon durur → bölünen hücre apoptoza gider → tümör küçülür. Proksimal tübül hasarı (Fanconi, AKI) ve hemorajik sistit görülebilir.

Klinik

Endikasyon	Yumuşak doku ve kemik sarkomları, germ hücreli tümörler, lenfoma, bazı akciğer ve servikal kanser protokolleri.
Yan etkiler	Proksimal tübülopati (Fanconi sendromu, fosfat-bikarbonat-glukoz kaybı), kalıcı GFR azalması, hemorajik sistit, ensefalopati (konfüzyon, nöbet), kemik iliği baskısı, alopesi, bulantı, kardiyotoksisite, infertilite.
Kontrendikasyon	Ağır kemik iliği baskısı, aktif idrar yolu enfeksiyonu, idrar çıkış tıkanıklığı, gebelik; ağır böbrek yetmezliği (göreceli).
Etkileşimler	Sisplatin ve aminoglikozitler nefrotoksisiteyi artırır; CYP3A4 indükleyicileri (fenitoin, rifampisin, karbamazepin) toksik metabolit yapımını artırır; CYP3A4 inhibitörleri (azoller, aprepitant) aktivasyonu azaltır; allopurinol miyelotoksisiteyi artırabilir.

DİKKAT
Her kürde kreatinin, fosfat, bikarbonat, potasyum, idrar glukozu ve proteini izlenmelidir; doz azaltılmasa bile kalıcı Fanconi sendromu gelişebilir. Doğurganlık koruma önlemleri (sperm saklama) ve gebelikte kullanmama.

Erişkin dozu

Protokole göre; örneğin 1,2–2,4 g/m²/gün 3–5 gün (21–28 günde bir) ya da yüksek doz tek seferlik infüzyon. Her dozda bol hidrasyon ve mesna eşlik eder.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Protokol dozu; mesna ve hidrasyonla; her kür öncesi eGFR ve elektrolit.

eGFR 30–59
CrCl < 60'ta genellikle doz azaltılır; onkoloji kararı.

eGFR 15–29
Doz azaltılır; nefrotoksisite ve ensefalopati riski çok yüksek; onkoloji ve nefroloji ortak karar.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; yalnız ortak kararla.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; onkolog ve nefrolog birlikte karar verir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; onkolog ve nefrolog birlikte karar verir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proksimal tübülopati (Fanconi), AKI, kalıcı KBH; kümülatif doz, önceki sisplatin ve tek böbrek riski artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; doz azaltılabilir, karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır ya da kaçınılır (aktivasyon ve atılım bozulur).

Child-Pugh C
Kaçınılır (aktivasyon ve atılım bozulur); ayrıntılı öneri yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nefrotoksisite, ensefalopati (konfüzyon, somnolans), miyelosupresyon, kardiyotoksisite ve hemorajik sistit riski yüksek. Mesna ve bol hidrasyon zorunludur; her kür öncesi kreatinin, elektrolit, idrar ve nörolojik durum değerlendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kaçınılır: teratojenik ve fetotoksik; 1. trimesterde kontrendike. 2.–3. trimesterde yalnız yaşamı tehdit eden durumda onkoloji kararıyla.

Emzirme

Süte geçer; emzirme önerilmez (sitotoksik).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Holoxan	Baxter Turkey Renal Hizmetler	ifosfamid	1 g IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 2 g IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 500 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

İkodekstrin

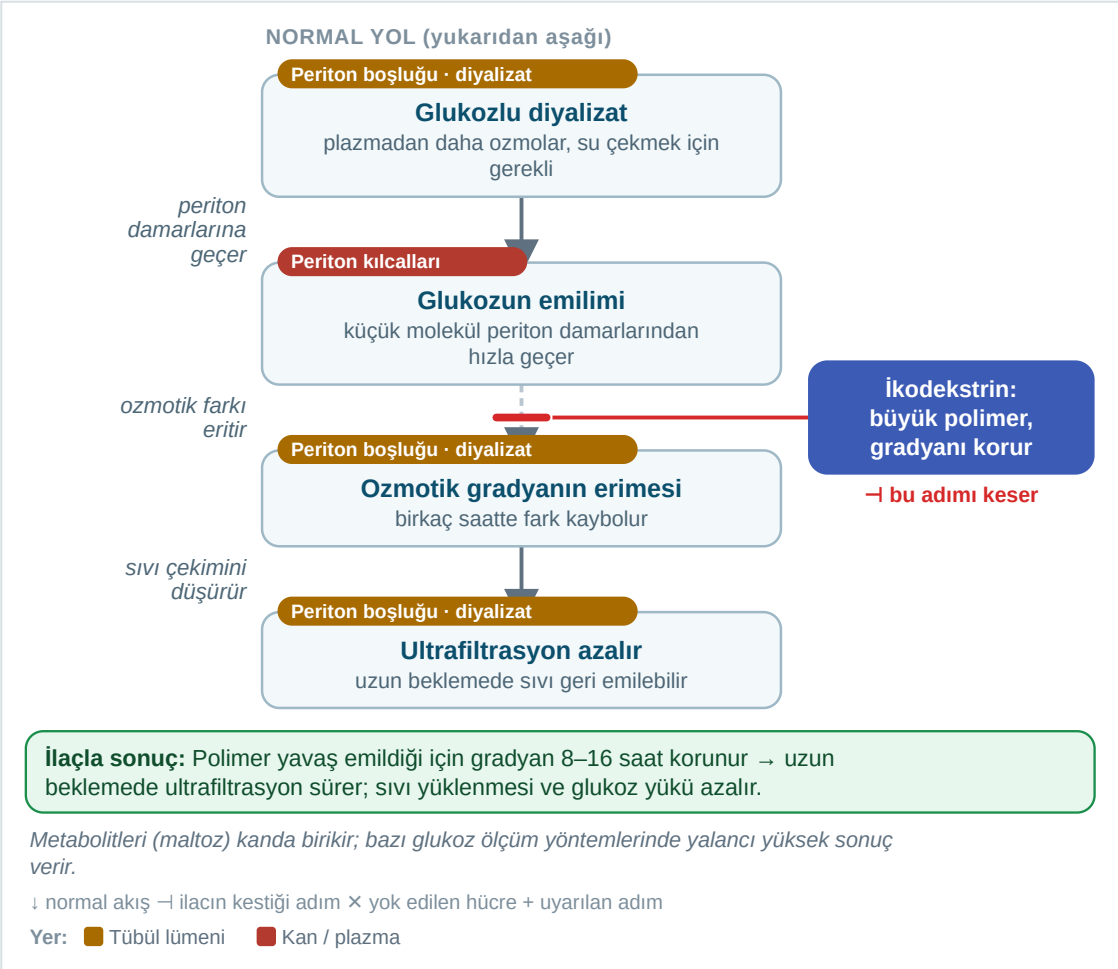
Periton diyalizi ozmotik ajanı (glukoz polimeri)

Nefroloji | Genel dahiliye | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Glukoz yerine ozmotik ajan olarak kullanılan nişasta kaynaklı glukoz polimeri; uzun beklemede (gece APD ya da gündüz CAPD) ultrafiltrasyonu korur. Kan glukoz ölçümünü yanıltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Periton diyalizi › Periton boşluğu (diyalizat) › Hücre dışı (diyalizat içinde) › **Glukoz polimeri (kolloid ozmotik ajan)**



Nerede?	Periton boşluğuna giren diyalizatın içindedir. Büyük molekül olduğundan peritondan çok yavaş emilir; küçük bölümü kana geçer ve maltoza yıkılır.
Neye etki eder?	Hedef reseptör ya da enzim yoktur: büyük glukoz polimeri küçük gözenekler boyunca kolloid ozmotik basınç yaratır ve suyu periton boşluğuna çeker.
Ne olur?	Gradyan 8–16 saat korunur → uzun beklemede ultrafiltrasyon sürer. Glukoz yükü ve sıvı yüklenmesi azalır. Maltoz bazı glukoz ölçümlerinde yalancı yükseklik yapar.

Klinik

Endikasyon	Periton diyalizinde uzun bekleme sürelerinde ultrafiltrasyon yetersizliği, sıvı yüklenmesi, diyabetli hastada glukoz yükünü azaltma isteği.

Yan etkiler	Deri döküntüsü ve soyulma (eksfolyatif döküntü), kaşıntı, hipotansiyon, sıvı kaybı, aseptik (kültür negatif) peritonit, kan şekeri ölçümünde yanılma.
Kontrendikasyon	Maltoz ya da izomaltoz intoleransı, glikojen depo hastalığı, ağır laktik asidoz, giderilemeyen sıvı kaybı.
Etkileşimler	Glukoz ölçüm yöntemleri: glukoz dehidrojenaz (GDH-PQQ) ya da maltoza duyarlı cihazlar yalancı yüksek glukoz verir, insülin fazla yapılırsa ölümcül hipoglisemi olabilir. Glukoza özgü (glukoz oksidaz ya da GDH-FAD) yöntem kullanılır.

DİKKAT

Hasta ve hemşire glukoz ölçüm cihazının yöntemini bilmeli; hastane ve kan şekeri izleminde 'ikodekstrin kullanıyor' uyarısı konulmalıdır. Bu uyarı ikodekstrin kesildikten sonra yaklaşık 2 hafta geçerlidir. Hipotansif ya da sıvı kaybeden hastada ultrafiltrasyon izlenir. Gebelikte ve emzirmede veri yoktur, kullanılmaz.

Erişkin dozu

Günde bir değişim: %7,5 ikodekstrin 2 L, uzun beklemede (APD'de gündüz, CAPD'de gece) 8–16 saat. Günde birden fazla kez kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; PD hastasında rezidüel böbrek işlevi izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; PD hastasında rezidüel böbrek işlevi izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; PD hastasında rezidüel böbrek işlevi izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; asıl kullanım alanı periton diyalizidir.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; periton diyalizi çözeltisidir.

Periton diyalizi
Günde bir uzun bekleme (2 L, en çok 1 değişim/gün); ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Geçerli değil (PD çözeltisi).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; maltoz ve metabolitleri birikir, glukoz ölçümünü bozar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Periton diyalizi çözeltisi (uzun bekleme); yaşa bağlı ayar gerekmez. Deri döküntüsü ve kaşıntı yapabilir. Maltoz nedeniyle glukoz dehidrojenaz tabanlı glukometreler yanlış yüksek okur; yalnız glukoz oksidaz yöntemi kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; yalnız gerekliyse.

Emzirme
Veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (4): Extraneal Periton Diyaliz Cozeltisi (, Extraneal Periton Diyaliz Çözeltisi, Extranefrol Periton Diyaliz Çözeltisi, Iconefrol Periton Diyaliz Çözeltisi

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AX06

İkosapent etil

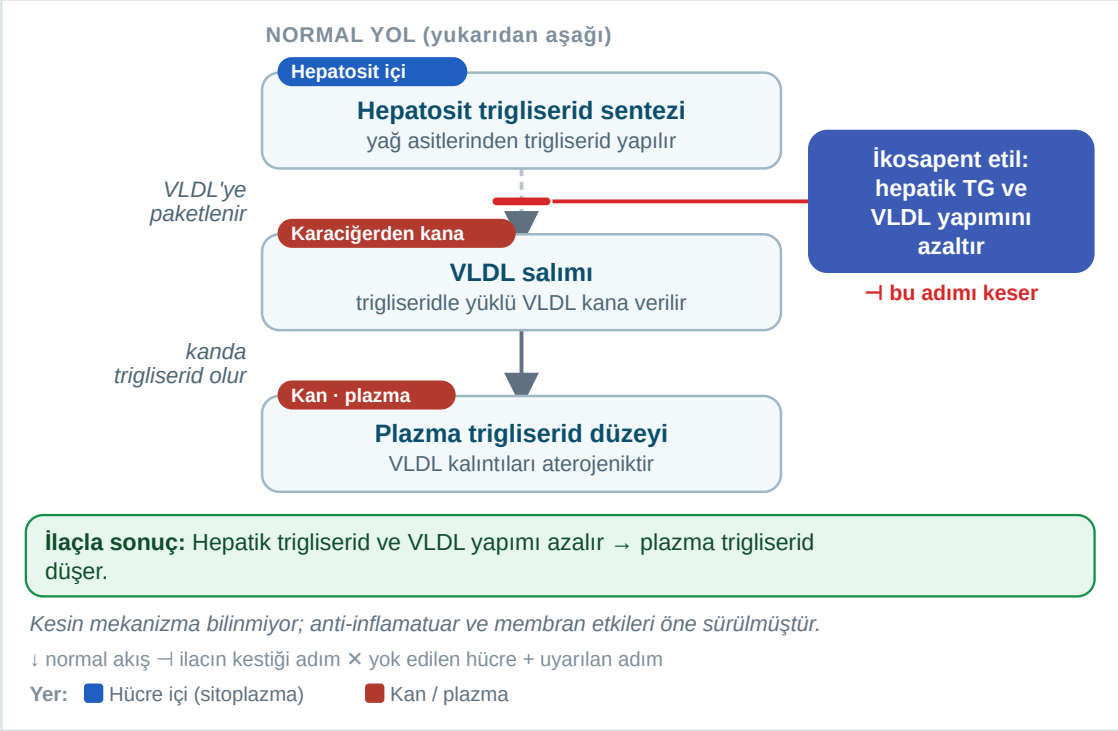
Omega-3 yağ asidi (saflaştırılmış EPA etil ester)

Kardiyoloji | Lipid düşürücüler

Yüksek saflıkta EPA (omega-3) etil ester; trigliseridi düşürür ve yüksek riskli hastada kardiyovasküler olayı azaltmıştır (REDUCE-IT). Atriyal fibrilasyon ve kanama riskini artırabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma · karaciğer › Hepatosit › Trigliserid sentezi ve VLDL salımı › **Kesin hedef belirsiz (yağ asidi yolları)**



Nerede?	Karaciğerde (hepatosit) ve damar duvarı/plakta. Etil ester bağırsakta hidrolize olur; EPA kana geçip dokulara dağılır.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor; EPA hepatositte trigliserid sentezini ve VLDL salımını azaltır, lipoprotein lipaz aracılı TG temizlenmesini artırır.
Ne olur?	VLDL ve trigliserid düşer; ek anti-inflamatuar ve membran stabilize edici etkiler öne sürülmüştür → plak stabilitesi artabilir; kardiyovasküler olay azalır.

Klinik

Endikasyon	Statin kullanan, trigliserid yüksek (150–499 mg/dL) kardiyovasküler hastalıklı ya da diyabet ve ek risk faktörlü yüksek riskli erişkinde kardiyovasküler olay azaltma; ağır hipertrigliseridemide TG düşürme.
Yan etkiler	Periferik ödem, atriyal fibrilasyon ve flutter, kanama, kas-iskelet ağrısı, kabızlık, gut, ağız ve boğaz ağrısı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; balık ya da kabuklu deniz ürünü alerjisinde dikkat.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganlarla kanama riski artabilir; belirgin CYP etkileşimi yoktur.

DİKKAT

Yemekle alınır, kapsül bütün yutulur. AF öyküsünde dikkatle; AF belirtisinde değerlendirilir. Kanama riski olanlarda izlenir.

Erişkin dozu

2 g günde 2 kez (toplam 4 g/gün), yemekle birlikte.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; dikkatle.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; dikkatle.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; ALT ve AST izlenir.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle, enzimler izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez. Atriyal fibrilasyon ve kanama (özellikle antitrombotikle) izlenir; periferik ödem ve kas-iskelet ağrısı sık. Böbrek işlevine göre ayar gerekmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
İvaspent	Saba	ikosapent etil	499 mg yumuşak kapsül; 998 mg yumuşak kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC13

İksekizumab

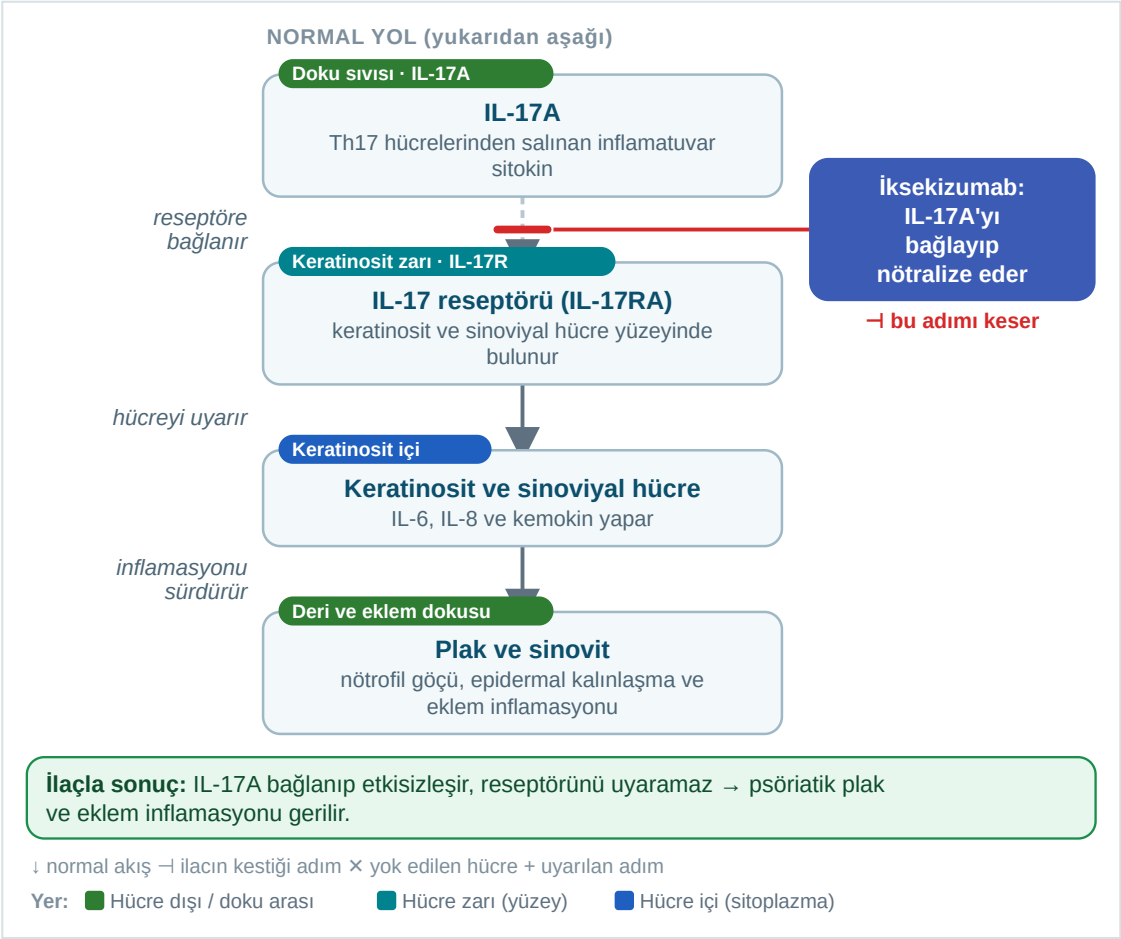
IL-17A inhibitörü (insan monoklonal IgG4 antikoru)

Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-17A'yı bağlayıp etkisiz kılan humanize monoklonal antikor; psöriasis, PsA ve aksiyel SpA'da kullanılır. Mukokutanöz kandidiyaz sık; inflamatuvar bağırsak hastalığını kötüleştirebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Doku sıvısı (deri, eklem) › Hücre dışı (çözünür sitokin) › **IL-17A**



Nerede?	Deri altına verilir, dolaşıma geçer; doku sıvısında Th17 hücrelerinden salınan IL-17A ile karşılaşır; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	IL-17A ve IL-17A/F heterodimerine bağlanır ve IL-17 reseptörüne bağlanmasını engeller.
Ne olur?	Keratinosit ve sinoviyal hücrelerde IL-17 sinyali durur → IL-6, IL-8 ve nötrofil kemokinleri azalır; plak ve eklem inflamasyonu gerilir; kandidiyaz artar.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır plak psöriasis, psöriatik artrit, ankilozan spondilit ve aksiyel spondiloartrit.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, mukokutanöz kandidiyaz, bulantı, tinea, nötropeni, inflamatuvar bağırsak hastalığı alevlenmesi ya da yeni başlangıcı, anjiyoödem.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, aktif ve ciddi enfeksiyon (TB dahil).
Etkileşimler	Canlı aşı verilmez; belirgin ilaç etkileşimi yok.

DİKKAT
Başlamadan önce TB taraması; inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsü olanda dikkat. Aşı durumu gözden geçirilir.

Erişkin dozu

Psöriasis: 160 mg SC, sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12. haftada 80 mg, sonra dört haftada bir 80 mg. PsA ve aksiyel SpA: 160 mg, sonra dört haftada bir 80 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yok; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır, izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Mukokutanöz kandidiyaz ve enfeksiyon izlenir; inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsünde dikkat. Başlamadan önce TB taraması ve aşılar gözden geçirilir.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda enfeksiyon izlemiyle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; bebeğe oral emilimi düşük beklenir; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Copellor	Lilly	iksekizumab	80 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 80 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC11

İloprost

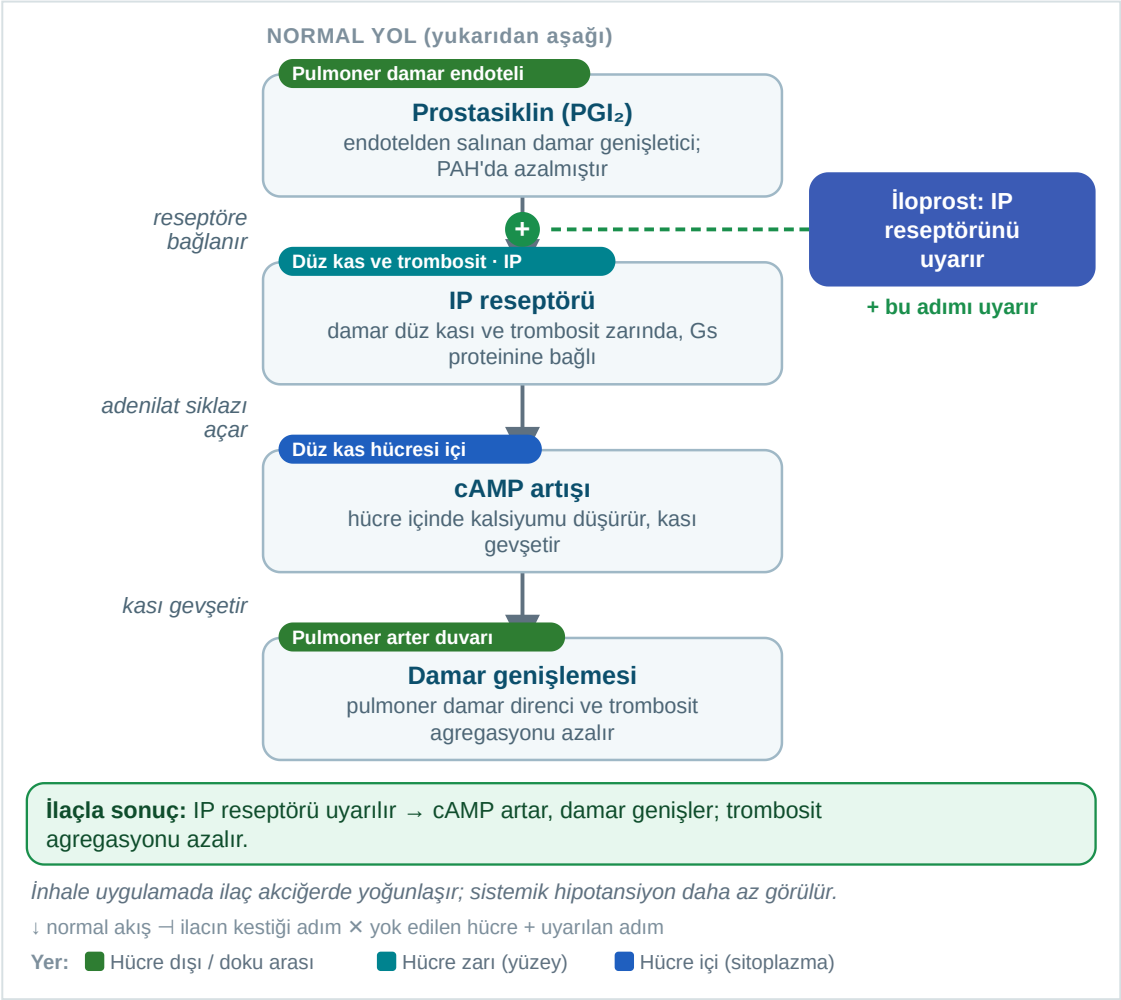
Prostasiklin analoğu (inhale/IV)

Kardiyoloji | Göğüs hastalıkları | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

Kararlı prostasiklin analoğu; inhale biçimi pulmoner arteriyel hipertansiyonda, IV biçimi ağır periferik iskemi ve Raynaud'da kullanılır. Tuzak: kanama riski, bronkospazm ve hipotansiyon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer ve çevre damar › Düz kas ve trombosit › Hücre zarı (IP reseptörü) › **IP prostasiklin reseptörü**



Nerede?	Pulmoner arter düz kas hücresinin ve trombositin zarında. İnhale ilaç doğrudan akciğer damarlarına, IV ilaç dolaşım yoluyla ulaşır.
Neye etki eder?	Prostasiklin (IP) reseptörünü uyarır; Gs proteini adenilat siklazı açar ve cAMP'yi artırır (EP reseptörlerini de uyarabilir).
Ne olur?	Düz kas gevşer, damar direnci azalır, trombosit agregasyonu azalır → pulmoner basınç ve iskemi düşer.

Klinik

Endikasyon	Pulmoner arteriyel hipertansiyon (inhale, WHO sınıf III); ağır Raynaud fenomeni, sistemik skleroza bağlı dijital ülser ve tromboanjiitis obliterans (IV).

Yan etkiler	Öksürük, baş ağrısı, yüzde kızarma, çene ağrısı, hipotansiyon, senkop, bronkospazm, kanama, bulantı.
Kontrendikasyon	Kanama riski (aktif ülser, travma, intrakraniyal kanama), ağır koroner hastalık ya da kararsız anjina, son 6 ayda MI, dekompanse kalp yetmezliği, ağır aritmi, pulmoner venookluziv hastalık, 3 ay içinde inme.
Etkileşimler	Antihipertansifler ve vazodilatörlerle hipotansiyon; antikoagülan ve antiagreganla kanama artar.

DİKKAT
Bronkospazm riskinde (astım/KOAH) dikkat; inhale sırasında ilacın çevreye yayılmaması için ağız maskesi. Hipotansiyonda doz azaltılır.

Erişkin dozu

İnhale: 2,5 µg ile başla, tolere edilirse 5 µg; günde 6–9 inhalasyon. IV (iskemi): 0,5–2 ng/kg/dk, 6 saat, 3–5 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	CrCl < 30'da: 2,5 µg ile başla, dikkatle titre.	Deneyim yok; kullanılacaksa dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Deneyim sınırlı; dikkatle titre.	Veri yok.	HD: hayır beklenir (veri sınırlı). PD: veri yok.	Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon renal perfüzyonu düşürebilir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Başlangıç 2,5 µg; doz aralığı uzatılır (3–4 saat).	Başlangıç 2,5 µg; doz aralığı uzatılır; dikkatle titre.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; hipotansiyon, senkop ve düşme riski artar. Düşük dozla başla (2,5 µg), kan basıncını izle; kanama eğilimi varsa kaçın.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli veri yok; PAH'ta gebelik yüksek risklidir, kaçınılır.	Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Divodin	Deva Holding	iloprost	20 mcg/ml IV infüzyonluk çözelti
İvilost	Pharmada	iloprost	20 mcg/2 ml IV infüzyon için çözelti içeren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pulmolin	Farma-tek	iloprost	10 mcg/ml nebülizasyon çözeltisi; 20 mcg/ml IV infüzyonluk çözelti; 20 mcg/ml nebülizasyon çözeltisi
Vebulis	Deva Holding	iloprost	10 mcg/ml nebülızatör için çözelti içeren ampul; 20 mcg/ml nebülizasyon çözeltisi
Ventavis	Bayer Türk	iloprost	10 mcg/ml nebulizatör için çözelti içeren ampul
Visovent	Pharmet	iloprost	10 mcg/ml nebulizatör için solüsyon içeren ampul
Ilomedin	Bayer Türk	iloprost	20 mcg/ml IV infuzyon icin cozelti iceren ampul
Ilopera	Gen	iloprost	10 mcg/ml nebulızatör için çözelti içeren ampul; 20 mcg/ml IV infüzyon için çözelti içeren ampul
Ilotemol	Koçak Farma	iloprost trometamol	20 mcg/ml IV infüzyon için çözelti içeren ampul
Ilovent	Koçak Farma	iloprost	10 mcg/ml nebulızatör için çözelti içeren ampul

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EA01

İmatinib

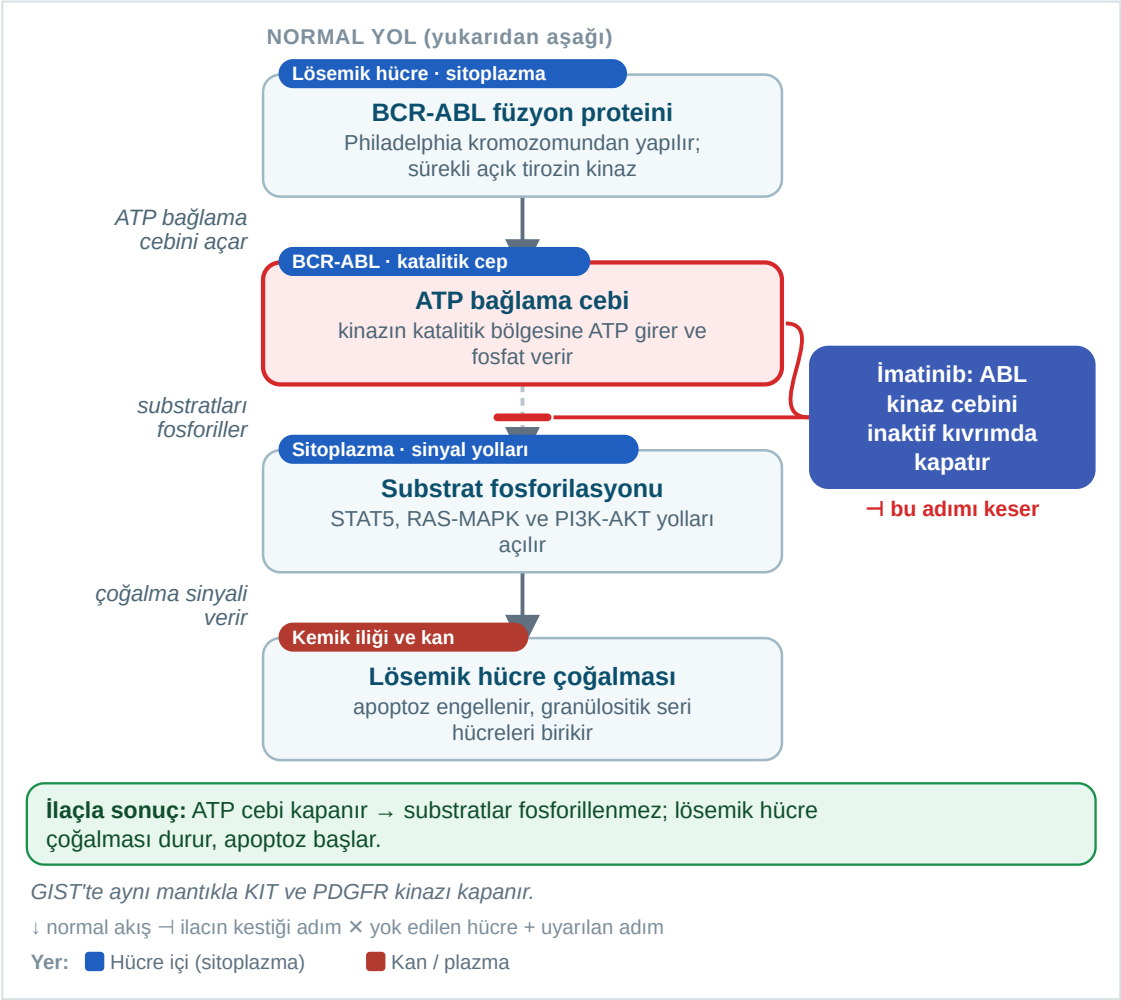
BCR-ABL, KIT ve PDGFR tirozin kinaz inhibitörü (1. kuşak)

Onkoloji | Hematoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Ph+ KML ve KIT pozitif GIST'te temel tirozin kinaz inhibitörü; yemekle alınır. Tuzaklar: sıvı retansiyonu (periorbital ödem), CYP3A4 etkileşimleri, varfarin yerine heparin gerekmesi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği · kan › Philadelphia pozitif lösemik hücre › Sitoplazma › **BCR-ABL, KIT ve PDGFR kinazları**



Nerede?	Philadelphia kromozomlu lösemik hücrenin sitoplazmasında. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanla taşınır ve hücre zarını geçerek kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	BCR-ABL tirozin kinazının ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı inaktif konformasyonda tutar (ATP ile rekabet); KIT ve PDGFR kinazını da kapatır (GIST).
Ne olur?	Substrat fosforilasyonu durur → STAT5, RAS-MAPK, PI3K-AKT sinyali kesilir → lösemik hücre apoptoza gider; hematolojik, sitogenetik ve moleküler yanıt gelişir.

Klinik

Endikasyon	Ph+ kronik miyeloid lösemi (kronik, akselere ve blast faz), Ph+ ALL, KIT (CD117) pozitif GIST (adjuvan dahil), hipereozinofilik sendrom, DFSP ve bazı MDS/MPN.

Yan etkiler	Sıvı retansiyonu (periorbital ve periferik ödem), bulantı, kas krampı, ishal, döküntü, yorgunluk, nötropeni-trombositopeni-anemi, karaciğer enzim artışı, hipofosfatemi; nadiren kalp yetmezliği, GİS kanama, pnömonit.
Kontrendikasyon	İmatinibe aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin) düzeyi artırır; rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron düşürür. Simvastatin ve siklosporin düzeyi artar; varfarin yerine heparin kullanılır.

DİKKAT
Yemekle ve bol suyla alınır. Kan sayımı, karaciğer enzimleri, kilo ve ödem izlenir; KML'de BCR-ABL PCR ile moleküler yanıt takip edilir.

Erişkin dozu

KML kronik faz: 400 mg/gün; akselere ya da blast faz: 600 mg/gün (800 mg'a çıkılabilir). GIST: 400 mg/gün, yanıtsızlıkta 800 mg/gün; adjuvan 3 yıl. Ph+ ALL: 600 mg/gün. Yemekle ve bir bardak suyla alınır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Standart başlangıç dozu; maruziyet artabilir, yüksek doz (800 mg) verilmez, yakın izlenir.

eGFR 15–29
Düşük başlangıç dozu (ör. %50) ve toksisite izlemiyle artırma; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; düşük başlangıç dozu (ör. 100 mg/gün) ve yakın izlem.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; düşük dozla başlanır, seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %95 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Uzun süreli kullanımda eGFR'de yavaş düşüş bildirilmiştir; sıvı retansiyonu, hipofosfatemi, nadiren AKİ.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Standart dozla başlanır; karaciğer enzimleri sık izlenir.

Child-Pugh C
Doz %25 azaltılır (ör. 300 mg/gün); yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Ödem ve sıvı retansiyonu yaşlıda daha belirgindir (kalp yetmezliği ile karışır); kilo, ödem, kan sayımı ve karaciğer enzimleri izlenir. CYP3A4 etkileşimleri için ilaç listesi gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Fetal anomali ve düşük riski vardır; gebelikte kaçınılır. Üreme çağında kadınlar tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon kullanır; gebelik olursa fetal risk anlatılır.

Emzirme
İmatinib ve metaboliti süte geçer; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 15 gün emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Glimatine	World Medicine Ophthalmics İlaçları	imatinib mesilat	400 mg film kapli tablet
Gliotin	Abdi İbrahim	imatinib mesilat	100 mg sert kapsül; 400 mg sert kapsül
Glitinib	Nobel	imatinib mesilat	400 mg tablet
Glivec	Novartis Gida Tarim	imatinib mesilat	100 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Glivon	Nobel	imatinib · imatinib mesilat	100 mg tablet; 200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
İmafen	Pharminal	imatinib mesilat	400 mg film kapli tablet
İmagliv	Saba	imatinib mesilat	100 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
İmatra	Trpharm	imatinib mesilat	400 mg film kapli tablet
Maxinib	Centurion	imatinib mesilat	100 mg kapsül; 400 mg kapsül
Nibtu	Onko	imatinib mesilat	100 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Nobimat	Nobis Scientific	imatinib mesilat	400 mg film kaplı tablet
Pantikor	World Medicine	imatinib mesilat	100 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Vaglinib	Dr Sertus	imatinib mesilat	400 mg film kapli tablet
Yeruba	Nobel	imatinib mesilat	200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Imatenil	Logus	imatinib mesilat · imatinib	100 mg film kapli tablet; 100 mg kapsul; 200 mg kapsül; 400 mg film kapli tablet; 400 mg kapsul
Imatis	Deva Holding	imatinib · imatinib mesilat	100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Imavec	Koçak Farma	imatinib mesilat	100 mg kapsül; 400 mg kapsül

17 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AB02

İmigluseraz

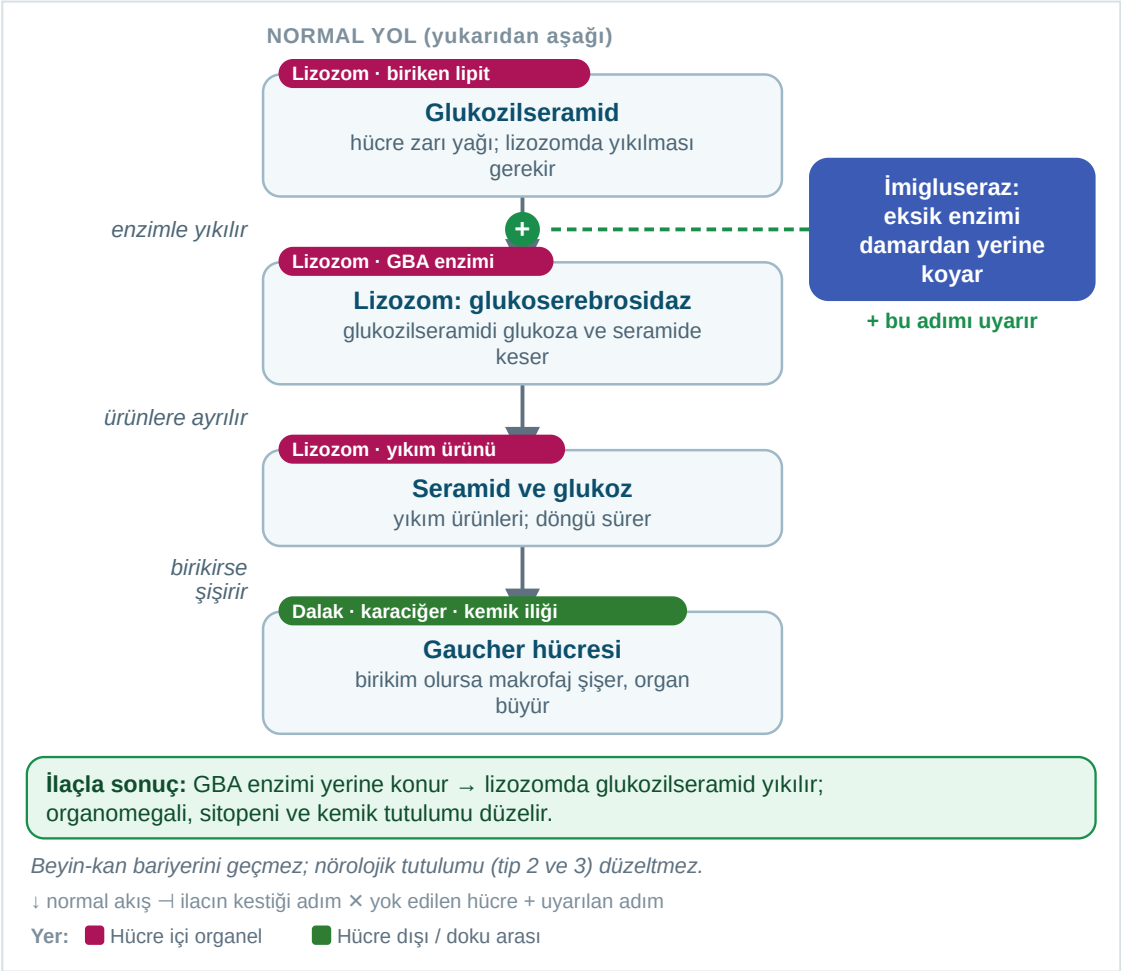
Enzim replasman tedavisi (glukoserebrosidaz)

Hematoloji | Endokrinoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Gaucher hastalığında eksik glukoserebrosidazın yerini alan rekombinant enzim; dalak, karaciğer ve kemik iliği tutulumunu azaltır. İnfüzyon reaksiyonları ve antikor gelişimi izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer, dalak, kemik iliği › Makrofaj (Gaucher hücresi) › Lizozom › **Glukoserebrosidaz (GBA, eksik enzim)**



Nerede?	Makrofajların lizozomunda. Damar içi infüzyonla verilir; mannoz reseptörleri aracılığıyla makrofaj yüzeyine bağlanır, endositozla lizozoma taşınır.
Neye etki eder?	Eksik glukoserebrosidazın yerini alır; glukozilseramidi (glukoserebrozit) glukoz ve seramide yıkar. Enzim kendisi bağlanmaz, yıkar.
Ne olur?	Lizozomda glukozilseramid birikimi azalır → makrofaj şişmesi (Gaucher hücresi) geriler → dalak ve karaciğer küçülür, anemi ve trombositopeni düzelir, kemik hastalığı yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Tip 1 ve nörolojik tutulumu olmayan tip 3 Gaucher hastalığında enzim replasman tedavisi (anemi, trombositopeni, hepatosplenomegali, kemik hastalığı).

Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu (kaşıntı, ürtiker, ateş, bulantı), baş ağrısı, aşırı duyarlılık, anafilaksi (nadir), antikor gelişimi; nadiren pulmoner hipertansiyon.
Kontrendikasyon	Ağır aşırı duyarlılık öyküsü (etkin madde ya da yardımcı maddelere).
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; miglustat ya da eliglustatla birlikte kullanımda veri sınırlıdır.

DİKKAT
Anafilaksi tanıma ve tedavi olanağı olan ortamda uygulanır. Doz yanıta göre ayarlanır; antikor gelişiminde infüzyon reaksiyonu artabilir.

Erişkin dozu

Erişkin: 60 U/kg damar içi infüzyon her 2 haftada bir; yanıta göre 2,5 U/kg haftada 3 kez'den 60 U/kg 2 haftada bire kadar değişen şemalar kullanılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. İnfüzyon reaksiyonları, kemik hastalığı ve eşlik eden Parkinson riski (GBA taşıyıcılığı) izlenir. Uzman merkezde sürdürülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gaucher hastalığı gebelikte kötüleşebilir; sınırlı insan verisinde belirgin risk saptanmadı. Tedavi çoğunlukla sürdürülür (uzman kararı).	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; protein olarak bebekte sindirilmesi beklenir. Yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cerezyme	Sanofi	imigluseraz	200 u infuzyonluk konsantre çözelti için toz içeren flakon; 400 u/10 ml infüzyonluk konsantre çözelti için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AA02

İmipramin

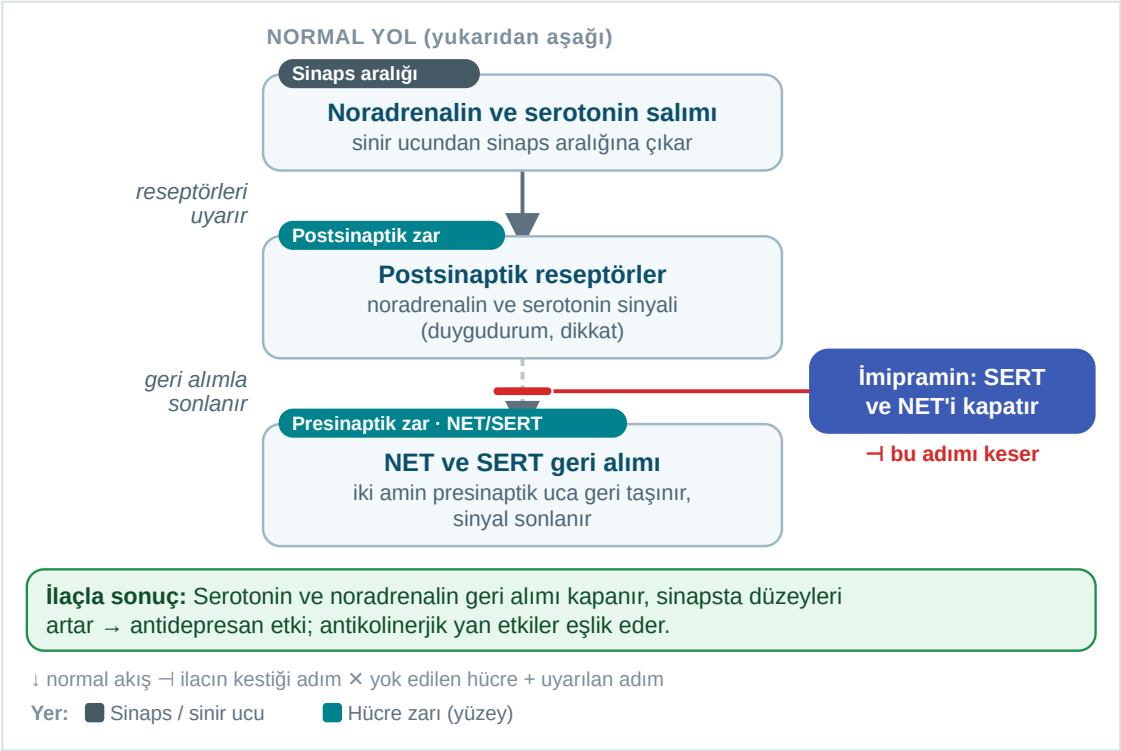
Trisiklik antidepresan (SERT/NET inhibitörü)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Serotonin ve noradrenalin geri alımını kapatan trisiklik antidepresan; depresyon, panik bozukluk, nöropatik ağrı. Antikolinerjik, ortostatik hipotansiyon ve ileti bozukluğu yapar; doz aşımı ölümcül olabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik/noradrenerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT ve NET taşıyıcıları**



Nerede?	Beyinde noradrenerjik ve serotonerjik sinapslar; ayrıca kolinerjik, histaminerjik ve adrenerjik reseptörler. Oral ilaç emilir, yağda çözünür, kan-beyin bariyerini kolay geçer.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin (SERT) ve noradrenalin (NET) taşıyıcılarını kapatır. Muskarinik M1, H1 ve α1 reseptörlerini ve kalp Na^+ kanalını da bloke eder.
Ne olur?	Sinapsta serotonin ve noradrenalin artar → antidepresan etki. Reseptör blokajları antikolinerjik etki, sedasyon, ortostatik hipotansiyon ve ileti bozukluğu yapar.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, panik bozukluk (SSRI sonrası seçenek), nöropatik ağrıda ek tedavi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, bulanık görme, sedasyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, QRS ve QT uzaması, aritmi, kilo alımı, konfüzyon-deliryum (yaşlı), nöbet eşiğinde düşme, doz aşımında kardiyotoksisite.
Kontrendikasyon	Yakın zamanda MI, kalp ileti bozukluğu ve aritmi, MAO inhibitörü (14 gün ara), dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır karaciğer yetmezliği, manik atak.

Etkileşimler	MAOİ'lerle serotonin sendromu; SSRI'lar (fluoksetin, paroksetin) düzeyi artırır; antikolinerjik ilaçlarla yük artar; QT uzatan ilaçlarla aritmi; klonidinin etkisini azaltır; alkolle sedasyon.

DİKKAT
Doz aşımında QRS genişlemesi ve ventriküler aritmi (sodyum bikarbonat); yaşlıda ilk basamak olarak önerilmez.

Erişkin dozu

Depresyon: 25 mg gece başlanır, 3–7 günde 25 mg artırılır; 75–150 mg/gün, ayaktan en çok 200 mg/gün. Yaşlı: 10 mg gece ile başlanır, artış yavaş, en çok 75 mg/gün civarı. Kesme yavaş yapılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; düşük doz, yavaş artış.	Düşük doz; ortostatik hipotansiyon ve antikolinerjik etki izlenir.	Düşük doz; aktif metabolit birikebilir, yakın izlem.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Diyalizle uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.	Diyalizle uzaklaşmaz; ayar gerekmez.	Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).	Nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük doz; dikkatle.	Düşük doz ve yavaş artış; plazma düzeyi izlemi.	Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Kaçınılır. Güçlü antikolinerjik: deliryum, kabızlık, idrar retansiyonu; ortostatik hipotansiyon ve düşme; QT/ileti bozukluğu. Zorunluysa 10 mg gece ile başla, EKG izle; SSRI ya da mirtazapin tercih edilir.

TIME-to-STOP B1 sınıf üyesi olarak Demans, kalp ileti bozukluğu, ortostatik hipotansiyon, idrar retansiyonu ya da glokomda TCA kullanılmaz.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik yük bilişi bozar.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak TCA yüksek antikolinerjik ilaçtır; düşme, kabızlık, glokom, retansiyon varlığında kaçınılır.

AGS Beers 2023 tersiyer amin TCA kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik, sedasyon, ortostatik hipotansiyon); düşme ve SIADH riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Zorunlu değilse kaçınılır; 3. trimesterde yenidoğanda antikolinerjik belirtiler, çekilme ve konvülsiyon görülebilir.	Süte az geçer; gerekirse kullanılabilir, bebek sedasyon açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tofranil	Assos Gida Üretim	imipramin hcl	25 mg kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

İmlifidaz

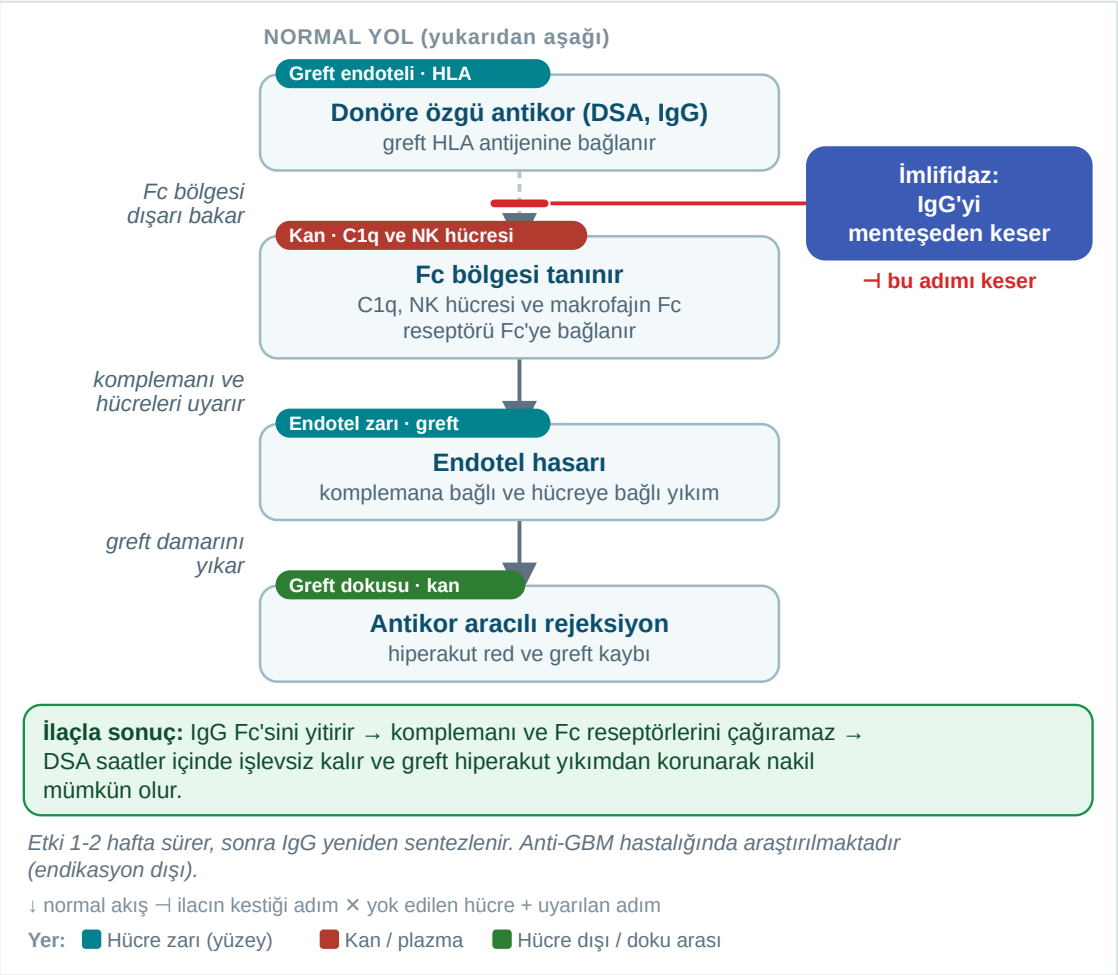
IgG parçalayıcı endopeptidaz (IdeS; immünoglobulin G degrade edici enzim)

Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Streptococcus pyogenes kaynaklı, IgG'yi menteşe bölgesinden kesen enzim; çok duyarlılaşmış böbrek nakli adayında donöre özgü antikorları (DSA) dakikalar içinde etkisizleştirir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Dolaşımdaki IgG antikorları › Hücre dışı enzim tepkimesi › **IgG alt menteşe bölgesi**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilen bakteri kökenli enzim hücreye girmez; kanda ve doku sıvısında IgG'yi doğrudan keser.
Neye etki eder?	IgG ağır zincirinin alt menteşe bölgesi: enzim (IdeS) burayı keser, F(ab')2 ve Fc parçaları oluşur. Reseptöre bağlanmaz, proteolitik enzimdir; IgM ve IgA'yı kesmez.
Ne olur?	Fc'siz IgG komplemanı ve Fc reseptörlü hücreleri çağıramaz → DSA saatler içinde işlevsiz kalır, hiperakut red önlenir, nakil mümkün olur.

Klinik

Endikasyon	Çok duyarlılaşmış ve ölmüş donörle çapraz karşılaştırması pozitif böbrek nakli adayında desensitizasyon (AB'de koşullu onay). Anti-GBM hastalığında deneysel.

Yan etkiler	Enfeksiyon (özellikle nakil sonrası erken dönemde), infüzyon reaksiyonu, ateş, hipertansiyon, ağrı; antikor geri dönüşü (rebound) ile antikor aracılı rejeksiyon riski.
Kontrendikasyon	İmlifidaza aşırı duyarlılık; aktif ciddi enfeksiyon.
Etkileşimler	Terapötik IgG ürünlerini (IVIG, rituksimab, ATG gibi antikorlar) parçalayabilir; verilme zamanı protokole göre ayarlanır. Nakil sonrası IVIG, rituksimab, plazma değişimi ve standart immünsüpresyonla birlikte kullanılır.

DİKKAT
Antikor geri dönüşü beklenir; nakil sonrası DSA yakından izlenir ve geri dönüşü baskılayacak rejim (IVIG, rituksimab, plazma değişimi, ATG) önceden planlanır. İlaç tekrar uygulandığında anti-ilaç antikorları etkiyi azaltabilir.

Erişkin dozu

Tek doz 0,25 mg/kg IV (15 dakikalık infüzyon), nakilden önceki 24 saat içinde; yanıt yetersizse ikinci doz protokole göre değerlendirilir. Premedikasyon: metilprednizolon ve antihistaminik.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; zamanlama nakil saatine göre belirlenir.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksisite beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; tek doz nakilden önce verilir. Yaşlı alıcıda enfeksiyon riski ve infüzyon reaksiyonu izlenir. Antikor aracılı red açısından nakil sonrası izlem sürer.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte veri yetersiz; nakil öncesi tek doz olarak yarar-risk değerlendirilir.	**Emzirme** Veri yetersiz; bireysel karar.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

↑ Dizin

İmmün kontrol noktası inhibitörleri

ilaç sınıfı

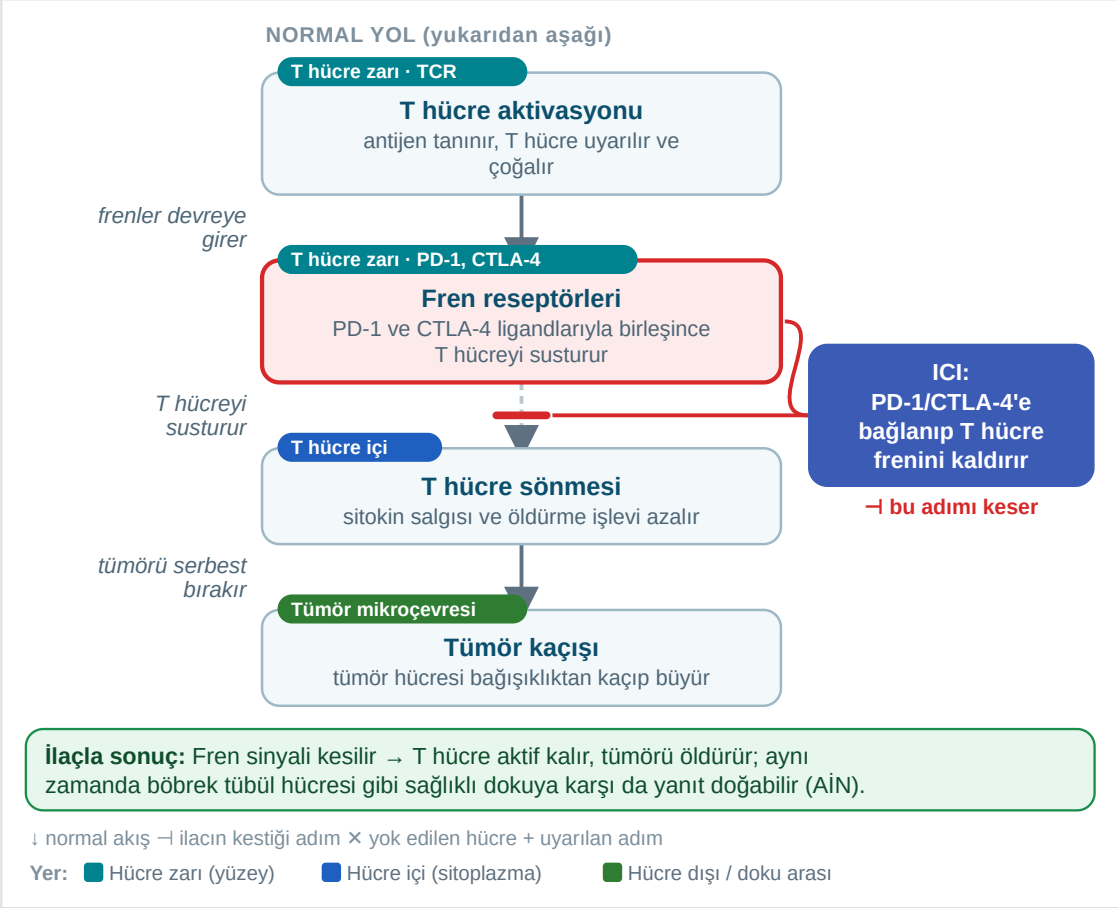
İlaç sınıfı · immün kontrol noktası inhibitörü (PD-1, PD-L1, CTLA-4 antikoru)

Onkoloji | Nefroloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

PD-1, PD-L1 ve CTLA-4 frenini kaldırıp T hücrelerini tümöre yönelten antikorlar. Böbrek tuzağı: immünle ilişkili akut interstisyel nefrit; PPI ve NSAİİ riski artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Efektör T lenfosit › T hücre yüzeyi · fren reseptörü › **PD-1 ya da CTLA-4 (ya da PD-L1)**



Nerede?	Lenf düğümünde (CTLA-4) ve tümör-doku çevresinde (PD-1/PD-L1), T hücrelerinin yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücreye girmez; yüzey molekülüne bağlanır.
Neye etki eder?	Nivolumab PD-1'e, ipilimumab CTLA-4'e bağlanır (PD-L1 antikorları PD-L1'e). Fren reseptörünün ligandıyla birleşmesini engeller.
Ne olur?	T hücre freni kalkar → tümör hücrelerine karşı yanıt güçlenir, ama sağlıklı dokuya karşı da T hücre aktifleşir: immünle ilişkili yan etkiler (AİN, kolit, hepatit).

Klinik

Endikasyon	Onkolojik: metastatik melanom, böbrek hücreli karsinom, akciğer, mesane, baş-boyun ve diğer kanserler, Hodgkin lenfoma, MSI-yüksek kolorektal kanser (üyeye ve endikasyona göre; adjuvan kullanım dahil). Nefroloji endikasyonu yoktur.

Yan etkiler	İmmünle ilişkili yan etkiler: kolit-ishal, hepatit, pnömonit, tiroidit-hipofizit, deri döküntüsü, AİN (nadiren glomerülopati, TMA), miyokardit, diyabet; yorgunluk, infüzyon reaksiyonu. Tedaviden aylar sonra da çıkabilir.
Kontrendikasyon	Mutlak kontrendikasyon yok; aşırı duyarlılık. Aktif otoimmün hastalıkta ve organ nakli alıcısında (rejeksiyon) göreli olarak dikkat.
Etkileşimler	PPI, NSAİİ ve antibiyotikler immünle ilişkili AİN riskini artırır: mümkünse kesilir. Başlangıçta yüksek doz sistemik steroid yanıtı azaltabilir. Farmakokinetik ilaç etkileşimi yoktur (antikor).

DİKKAT

Kreatinin her kürde izlenir; kreatinin yükselmesi, steril piyüri ya da proteinüri AİN'i düşündürür: nedensel ilaçlar kesilir, ICI durdurulur, steroid başlanır (gerekirse biyopsi). Böbrek nakli alıcısında greft rejeksiyonu riski yüksektir. Gebelikte kullanılmaz; etkili kontrasepsiyon.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Nivolumab: 240 mg 2 haftada bir ya da 480 mg 4 haftada bir IV. İpilimumab: tek ilaç 3 mg/kg 3 haftada bir × 4; nivolumabla kombinasyonda melanomda 3 mg/kg + nivolumab 1 mg/kg, böbrek hücreli kanserde 1 mg/kg + nivolumab 3 mg/kg, 3 haftada bir × 4.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; kreatinin izlenir.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri sınırlı; ayar beklenmez.	Veri yetersiz.	HD ve PD: hayır (beklenmez).	Akut interstisyel nefrit; nadiren glomerülopati. Kreatinin yükselirse ICI durdurulur, steroid verilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Veri sınırlı; dikkatle.	Veri sınırlı; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda etkinlik benzerdir; immünle ilişkili yan etkiler (kolit, pnömonit, hepatit, endokrinopati, nefrit) her yaşta izlenir. Kreatinin, TSH ve karaciğer enzimleri düzenli bakılır; yeni ishal ve nefes darlığı erken bildirilir. Steroid yan etkisi yaşlıda belirgindir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik	Emzirme
Kullanılmaz; plasentayı geçer, fetal immün aracılı zarar riski. Etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçiş bilinmiyor; emzirmede önerilmez (son dozdan sonra 5 ay boyunca).

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
İpilimumab	Yervoy
Nivolumab	Opdivo

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Pembrolizumab, Atezolizumab, Durvalumab, Avelumab, Cemiplimab, Tremelimumab

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

İnaksaplin

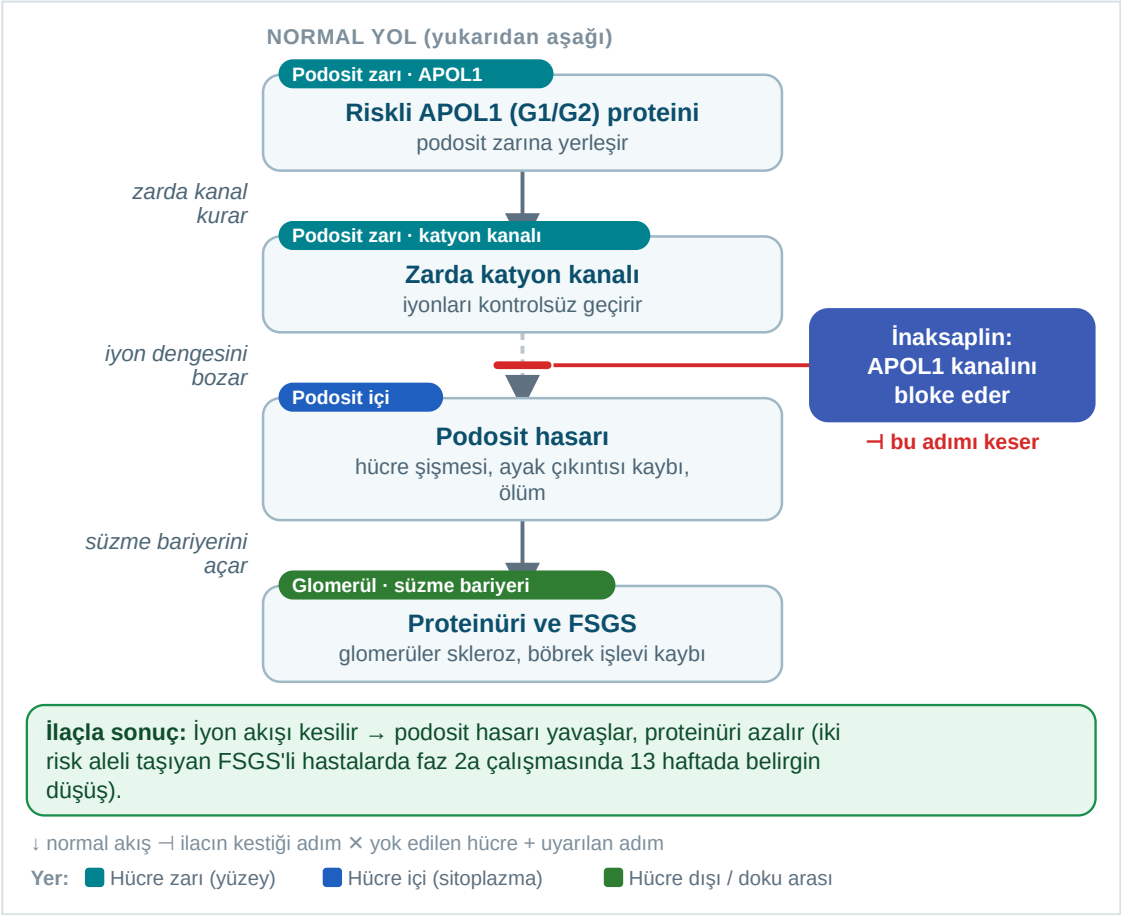
APOL1 kanal inhibitörü (araştırma aşamasında)

Nefroloji | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler

Riskli APOL1 varyantlarının podosit zarında oluşturduğu iyon kanalını kapatan küçük molekül; APOL1 ilişkili FSGS ve proteinürik böbrek hastalığında incelenen araştırma ilacı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Glomerül · podosit › Podosit hücre zarı › **APOL1 (G1/G2) katyon kanalı**



Nerede?	Böbrek glomerülünde, podositte. Ağızdan alınan küçük molekül kanla glomerüle ulaşır ve podosit zarındaki APOL1 kanalını hedefler.
Neye etki eder?	Riskli APOL1 (G1/G2) proteininin zarda oluşturduğu katyon kanalına bağlanıp iyon geçişini bloke eder. APOL1 geninin yazılımını değiştirmez.
Ne olur?	K^+ çıkışı, Na^+ ve Ca^{2+} girişi durur → podosit şişmesi ve ölümü yavaşlar → proteinüri azalır, FSGS ilerlemesi geriler.

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyon yok; iki APOL1 risk aleli taşıyan FSGS ve APOL1 ilişkili proteinürik böbrek hastalığı çalışmaları.

Yan etkiler	Erken çalışmalarda genel olarak iyi tolere edildi; baş ağrısı, bulantı, yorgunluk. Uzun dönem güvenlik verisi sınırlıdır.
Kontrendikasyon	Onaylı kullanım olmadığından tanımlı kontrendikasyon yok; çalışma ölçütlerine göre gebelik dışlanır.
Etkileşimler	Çalışmalarda RAS blokajı ile birlikte verildi; ayrıntılı etkileşim verisi sınırlıdır.

DİKKAT
Yalnız klinik çalışma kapsamında; APOL1 genotiplemesi (iki risk aleli) gerekir. Hastaya ruhsatlı ilaç gibi önerilmez.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda günde bir kez ağızdan sabit dozlar kullanılmaktadır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Çalışma protokolüne göre; onaylı doz yok.	**eGFR 30–59** Çalışma protokolüne göre; veri yetersiz.	**eGFR 15–29** Veri yetersiz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Veri yetersiz (araştırma aşamasında).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Araştırma aşamasında; onaylı doz ve yaşlıya özgü veri yok. APOL1 ilişkili böbrek hastalığı çalışmalarında günde bir kez ağızdan kullanılır; yaşlı için ayar önerisi yoktur. Yalnız çalışma protokolü kapsamında kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; araştırma aşamasında, gebelikte kullanılmaz.	**Emzirme** Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz (yalnız çalışma protokolü).

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC R03AC18

İndakaterol

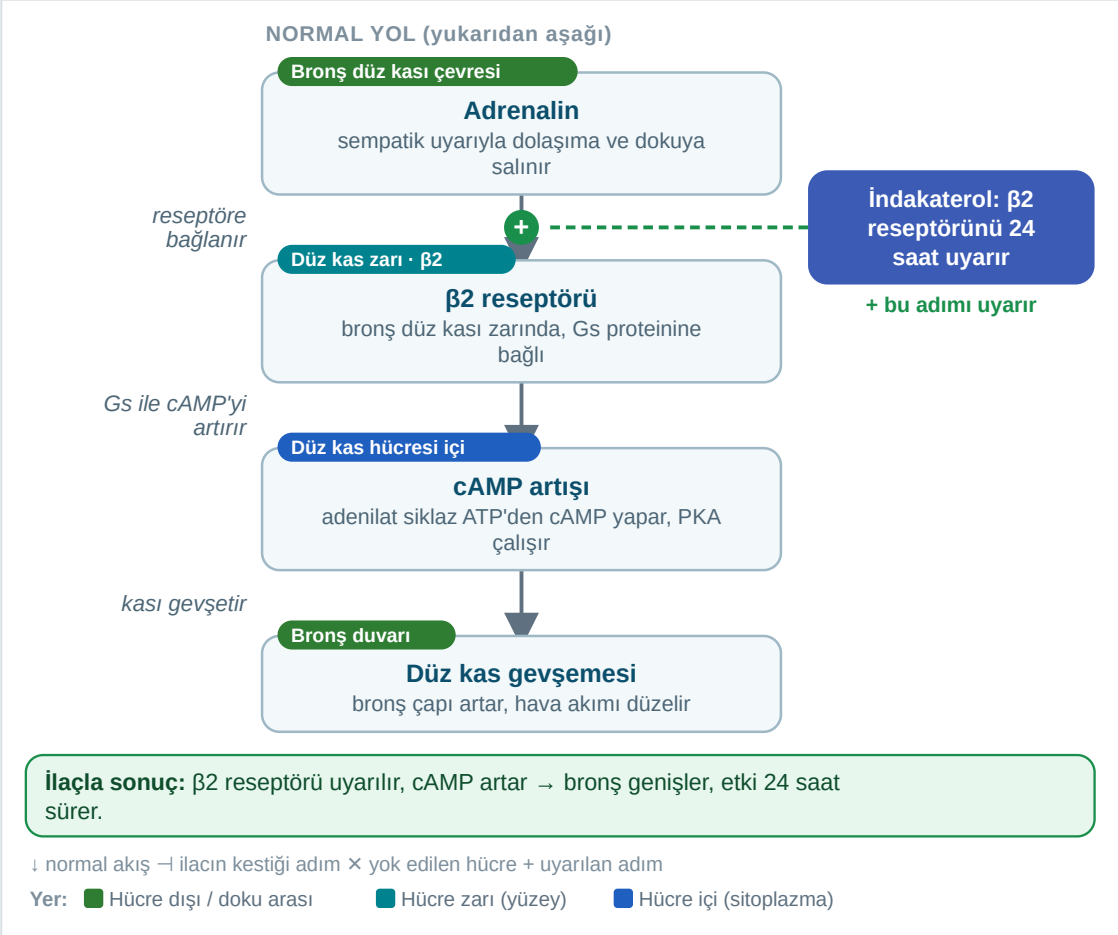
Ultra uzun etkili β2 agonisti (ultra-LABA, günde 1 kez)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Bronş düz kasındaki β2 reseptörünü 24 saat uyaran, günde bir kez inhale edilen bronkodilatör; yalnız KOAH idamesinde kullanılır, astımda onaylı değildir. Çarpıntı, öksürük ve hipokalemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolları › Bronş düz kası › Düz kas hücre zarı › **β2-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Solunum yollarında bronş düz kası. İnhale ilaç havayoluna yerel ulaşır; hızlı başlar, 24 saat sürer.
Neye etki eder?	Düz kas zarındaki β2 reseptörüne bağlanıp onu uyarır (agonist); Gs proteini adenilat siklazı açar.
Ne olur?	cAMP artar → bronş düz kası gevşer, bronş genişler; etki 24 saat sürer. Sistemik emilirse tremor, taşikardi, hipokalemi.

Klinik

Endikasyon	Erişkin KOAH hastalarında idame bronkodilatör tedavi (günde 1 kez).
Yan etkiler	İnhalasyon sonrası öksürük, tremor, çarpıntı, taşikardi, baş ağrısı, kas krampı, hipokalemi, hiperglisemi, QT uzaması, paradoksal bronkospazm.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da laktoza aşırı duyarlılık; astımda kullanılmaz.

Etkileşimler	Beta blokerler (özellikle nonselektif) etkiyi antagonize eder, bronkospazm yapabilir; kıvrım/tiyazid diüretik, steroid ve teofilinle hipokalemi; QT uzatan ilaçlar ve TCA/MAO inhibitörleriyle kardiyak etki artar.

DİKKAT
Kurtarma için kısa etkili β2 agonist gerekir. Kardiyak hastalık, hipokalemi, hipertiroidi ve diyabette dikkat.

Erişkin dozu

İnhale 150 mcg günde 1 kez; gerekirse en çok 300 mcg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; veri sınırlı, izlem.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri sınırlı; dikkatle, potasyum izlenir.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır; protein bağlanması yüksek (%95), inhale sistemik düzey düşük.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hipokalemi yapabilir; diyaliz ve KBH'de potasyum izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Veri yok; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; inhaler tekniği ve inspiratuvar akım değerlendirilir. Çarpıntı, aritmi, tremor ve hipokalemi izlenir. Kalp hastalığında dikkatle kullanılır.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak KOAH ve astımda düzenli inhale β2 agonist uygundur; astımda tek başına değil, inhale steroidle birlikte verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli veri yok; yarar riskten fazlaysa kullanılır, aksi halde kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez ya da dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Inbroxa	Deva Holding	indakaterol maleat	150 mcg inhalasyon tozu; 300 mcg inhalasyon tozu

Kombinasyon ürünleri (4): Agliko Plus, Coseblar, Glindair, Glinium Plus

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03BA11

İndapamid

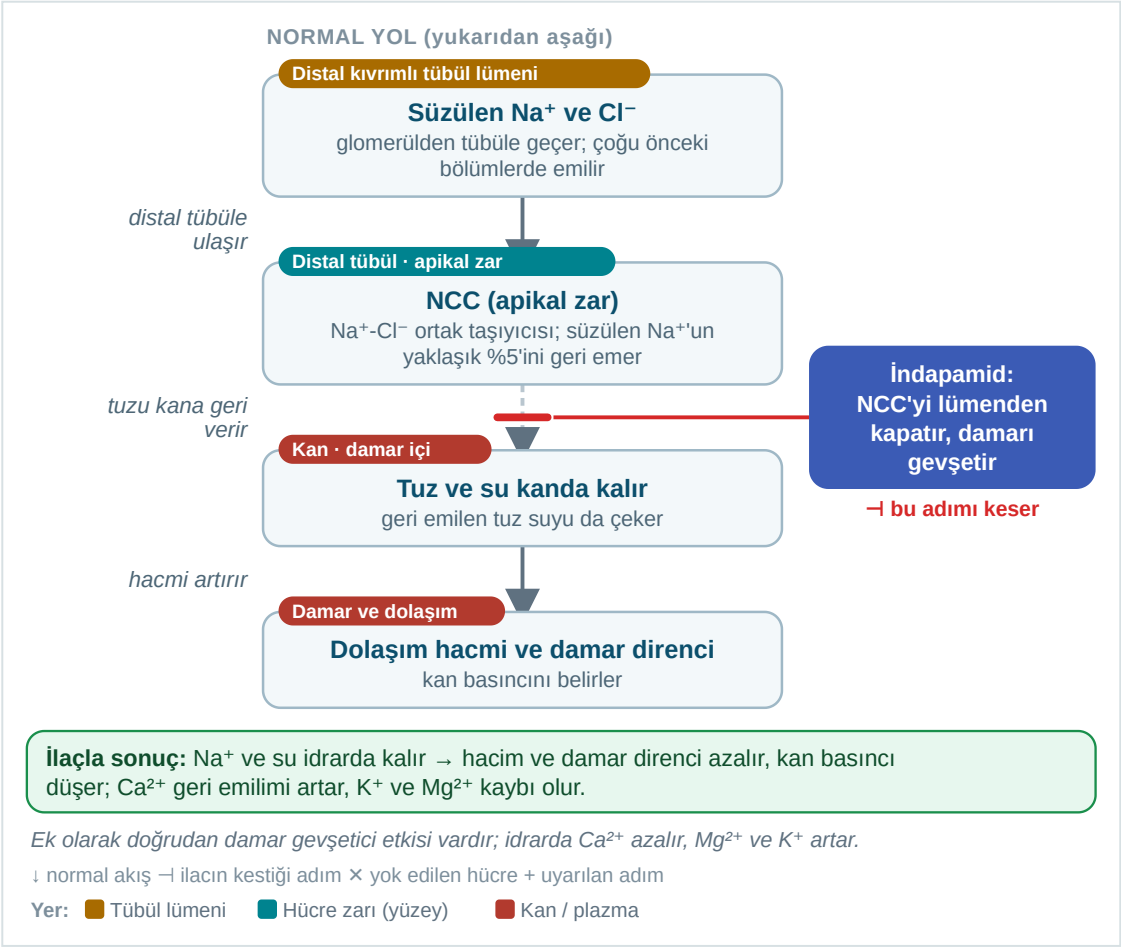
Tiyazid benzeri diüretik (NCC inhibitörü)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diüretikler

Distal kıvrımlı tübülde Na^+-Cl^- taşıyıcısını (NCC) kapatan, uzun etkili tiyazid benzeri diüretik; hipertansiyonda kullanılır. Türkiye'de klortalidon ve tek başına hidroklorotiyazid yokken pratik alternatiftir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Distal kıvrımlı tübül › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NCC taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte, distal kıvrımlı tübülde. Kandan süzülür ve hedefine tübül lümeni (idrar) tarafından ulaşır; ayrıca damar düz kasına doğrudan etki eder.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-Cl^- ortak taşıyıcısı (NCC); hücreye girmeden taşıyıcıyı dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Süzülen Na^+'un yaklaşık %5'i geri emilemez → Na^+ ve su idrarda kalır → hacim ve damar direnci azalır, kan basıncı düşer; Ca^{2+} tutulur, K^+ ve Mg^{2+} kaybolur.

Klinik

Endikasyon	Esansiyel hipertansiyon, dirençli hipertansiyonda ek ilaç; kıvrım diüretiğiyle sıralı nefron blokajı (Türkiye pratiği); hiperkalsiüriye bağlı kalsiyumlu taş önlenmesinde tiyazid benzeri seçenek.

Yan etkiler	Hipokalemi, hiponatremi (özellikle yaşlı kadın), hipomagnezemi, hiperürisemi ve gut atağı, hiperkalsemi, hiperglisemi, QT uzaması, fotosensitivite, baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyon.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetersizliği (klirens < 30 mL/dk, ürün bilgisinde), ağır karaciğer yetersizliği ve hepatik ensefalopati, hipokalemi, sülfonamid alerjisi.
Etkileşimler	Lityum düzeyi artar; QT uzatan ilaçlar (hipokalemiyle torsades); digoksinle hipokalemide toksisite; metformin (laktik asidoz riski, böbrek işlevi bozulursa); kontrast madde (hipovolemide AKI); siklosporin (kreatinin ve ürik asit artar); steroid ve amfoterisin B hipokalemiyi artırır.

DİKKAT
CrCl < 30 mL/dk'da ürün bilgisine göre kontrendike. Na^+, K^+, Mg^{2+} ve kreatinin başlangıçta ve doz değişiminde izlenir; kıvrım diüretiğiyle birlikte (ardışık nefron blokajı) belirgin hipokalemi ve hiponatremi yapabilir.

Erişkin dozu

1,5 mg SR (uzatılmış salımlı) sabah tek doz; 2,5 mg'lık (hemen salımlı) formda 2,5 mg/gün. Elektrolit izleminde ayar yapılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; natriüretik etki azalabilir.	**eGFR 15–29** Ürün bilgisinde CrCl < 30'da kontrendike; bu düzeyde kullanım etiket dışı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kontrendike.
Hemodiyaliz Yararsızdır; kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Yararsızdır; kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır (beklenmez).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; hiponatremi, hipokalemi, volüm kaybına bağlı prerenal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; elektrolit izlenir.	**Child-Pugh B** Dikkatle; elektrolit izlenir.	**Child-Pugh C** Kontrendike (hepatik ensefalopati riski).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hiponatremi, hipokalemi, hipomagnezemi, düşme, gut ve ortostatik hipotansiyon riski; ilk haftalarda Na ve K kontrol edilir. 1,5 mg SR ile başlanır; hiponatremi öyküsünde kaçınılır.

TIME-to-STOP A17 — sınıf üyesi olarak — Belirgin hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ya da gutta kullanılmaz.

TIME-to-STOP A8 — sınıf üyesi olarak — İdrar kaçırması olanda esansiyel HT'de ilk basamak değildir.

AGS Beers 2023 SIADH/hiponatremi riski nedeniyle dikkatle kullanılır; başlangıçta Na izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte hipertansiyon için tercih edilmez; diüretikler plasental perfüzyonu azaltabilir. Gestasyonel ödem için kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçer; süt yapımını baskılayabilir, emzirmede kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Darzox Sr	World Medicine	indapamid	1,5 mg uzatılmış salimli tablet
Flubest	Ali Raif	indapamid	2,5 mg film kapli tablet
Flubest Sr	Ali Raif	indapamid	1,5 mg uzatilmis salimli tablet
Fludex Sr	Servier Araştırma	indapamide	1,5 mg film tablet
Fludin	Saba	indapamid	2,5 mg film kapli tablet
Flupamid	Sanovel	indapamid	1,5 mg sr tablet; 2,5 mg film kapli tablet
Flutans	Drogsan İlaçları	indapamide	2,5 mg tablet
Indaday	Neutec	indapamid	1,5 mg sr film tablet
Indapen	Biofarma	indapamide	2,5 mg film tablet
Indurin	Terra	indapamide	2,5 mg tablet
Indurin Sr	Terra	indapamid	1,5 mg süreklı salim sağlayan film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (16): Aceper Plus, Natrixam, Normotri, Normotri Fort, Padero Plus, Perdapax, Perduo 4, Perduo 8, Periday Plus, Perilopin Plus, Perivel Plus, Perpril Plus, Raten Plus, Serperil Plus 2, Serperil Plus 4, Triplixam

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 16 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

İndinavir

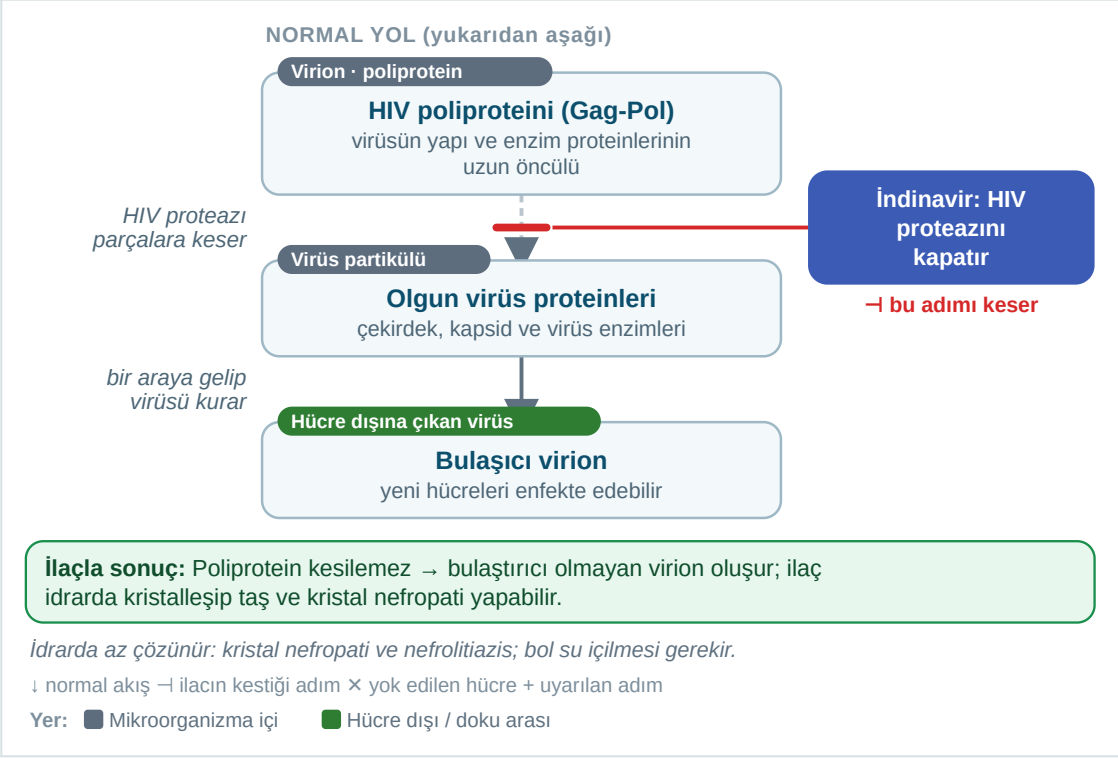
HIV proteaz inhibitörü

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

HIV proteazını kapatan antiretroviral; idrarda kristalleşerek nefrolitiyazis, kristal nefropatisi ve nefrit yaptığı için günümüzde ender kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs (HIV) › HIV ile enfekte hücre içinde olgunlaşan virion › Virüs partikülü › **HIV proteaz enzimi**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinde, yeni virüs partikülünün içinde. Ağızdan alınır, hücreye girer ve virüs proteaz enzimine ulaşır.
Neye etki eder?	HIV proteazın aktif bölgesine bağlanır ve enzimi kapatır (proteaz inhibitörü); Gag-Pol poliproteini kesilemez.
Ne olur?	Virion olgunlaşamaz, bulaştırıcı olmayan partikül çıkar. İdrarda (pH > 5,5) az çözündüğü için kristalleşir → böbrek taşı, kristal nefropati.

Klinik

Endikasyon	HIV enfeksiyonu (antiretroviral kombinasyon tedavisinin bileşeni); güncel kılavuzlarda tercih edilmez.
Yan etkiler	Nefrolitiyazis ve renal kolik, kristalüri, kristal nefropatisi, AKI, interstisyel nefrit, steril piyüri, hiperbilirubinemi (indirekt), bulantı, lipodistrofi, hiperglisemi.
Kontrendikasyon	CYP3A4 substratı olan dar aralıklı ilaçlarla (terfenadin, astemizol, simvastatin ve lovastatin, midazolam, triazolam, ergot türevleri) birlikte kullanım; sarı kantaron.

Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörü: statinler, sildenafil, kalsinörin inhibitörleri ve mTOR inhibitörlerinin düzeyi artar; rifampisin düzeyini düşürür; didanozinle ayrı saatlerde alınır.

DİKKAT

Taşlar BT'de görünmeyebilir (yumuşak doku dansitesi). Hasta sıvı tüketimi, idrar sedimenti ve kreatinin izlenir; kristalüri ya da taş çıkarsa ilaç kesilir. Gebelikte güncel kılavuzlar yerine başka proteaz inhibitörleri seçilir.

Erişkin dozu

800 mg günde üç kez (8 saatte bir, aç karnına); ritonavirle güçlendirmede 800/100 mg günde iki kez. Günde en az 1,5–2 L sıvı alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; bol sıvı.

eGFR 30–59
Ayar önerilmez; taş riski nedeniyle bol sıvı, izlem.

eGFR 15–29
Böbrek yetersizliğinde kullanılmaz (kristal nefropatisi).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Anlamlı uzaklaşmaz; veri sınırlı; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kristal nefropatisi, nefrolitiazis, interstisyel nefrit; taş BT'de görünmeyebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
600 mg 8 saatte bir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda bol sıvı (günde ≥ 1,5–2 L) alınır; nefrolitiazis, kristalüri, sırt/yan ağrısı ve hiperbilirubinemi riski; yemekle aç karnına alınır. CYP3A4 etkileşimleri çoktur; yaşlıda çoklu ilaç nedeniyle etkileşim taranır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Güncel kılavuzlarda tercih edilmez (hiperbilirubinemi, taş; düşük düzey); gebelikte yerine başka proteaz inhibitörü seçilir.

Emzirme
Süte geçer; HIV'de emzirme kılavuza göre genelde önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC M01AB01

İndometasin

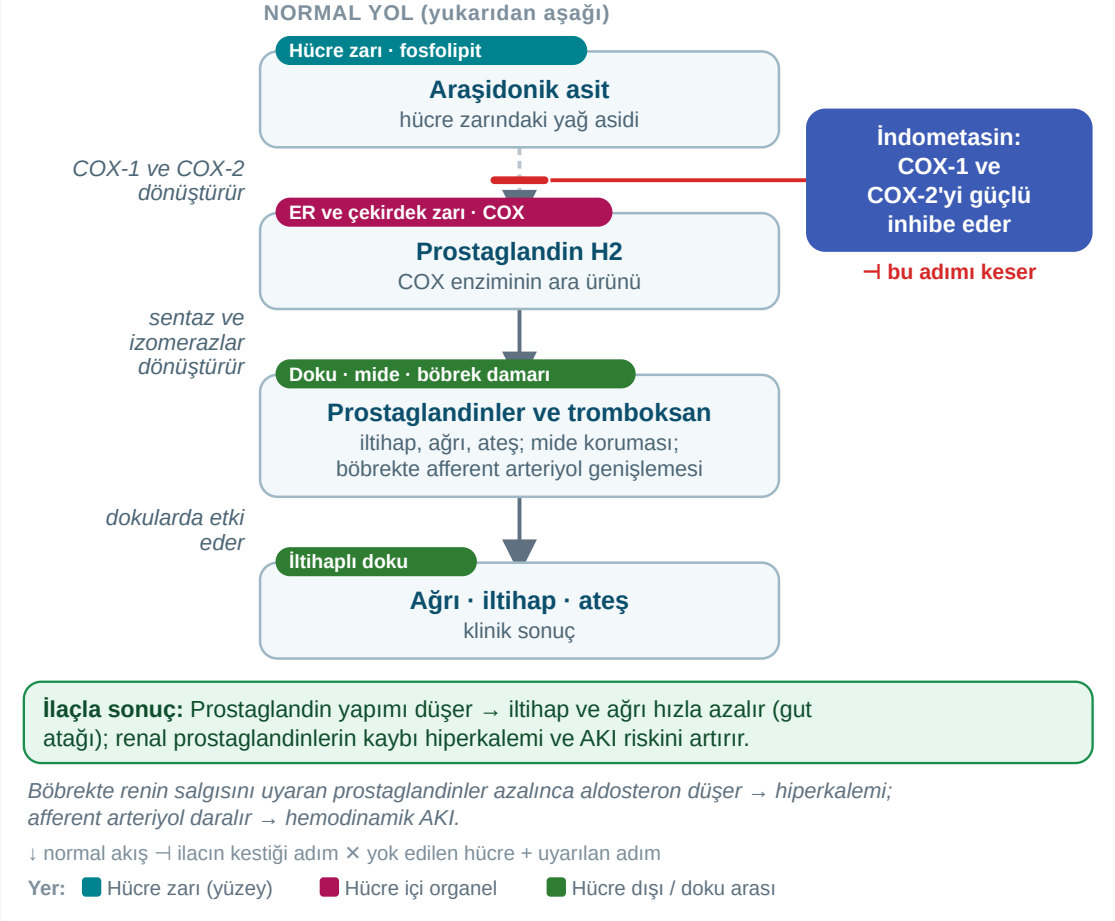
NSAİİ (non-selektif COX inhibitörü, indol asetik asit türevi)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Güçlü bir NSAİİ; akut gut atağında, ankilozan spondilitte ve prematüre bebekte duktus kapatmada kullanılır. Hiperkalemi ve böbrek işlev bozukluğu yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ İltihap ve ağrı yolu › Doku hücreleri ve nötrofil › Hücre içi (ER ve çekirdek zarı) › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	İltihaplı dokuda, hücre içinde (ER ve çekirdek zarına bağlı enzim). Ağızdan iyi emilir, plazma proteinine yüksek bağlanır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2 enzimlerini güçlü inhibe eder (zamana bağlı, yavaş geri dönen); araşidonik asit enzime giremez.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı düşer → iltihap ve ağrı (gut atağı) azalır; renal prostaglandin kaybı hiperkalemi ve AKI riskini artırır.

Klinik

Endikasyon	Akut gut atağı, ankilozan spondilit ve diğer spondiloartritler, akut kas-iskelet ağrısı; (neonatal) PDA kapatılması; perikardit.

Yan etkiler	Baş ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon (yaşlıda), GİS ülser ve kanama, hemodinamik AKI, hiperkalemi, sıvı tutulumu, akut interstisyel nefrit, yenidoğanda enterokolit-böbrek hasarı.
Kontrendikasyon	Aktif GİS kanama-ülser, ağır böbrek-karaciğer-kalp yetmezliği, NSAİİ aşırı duyarlılığı, gebeliğin son üç ayı; prematürelerde aktif kanama, enterokolit, anürik böbrek yetersizliği.
Etkileşimler	ACEi-ARB, diüretik (üçlü kombinasyon AKI), triamteren-spironolakton (hiperkalemi); lityum, metotreksat, digoksin ve probenesid düzeyini artırır; varfarin ve DOAK ile kanama.

DİKKAT
Hiperkalemi ve AKI riski nedeniyle böbrek yetersizliğinde, RAS blokeri-spironolakton kullananlarda kaçınılır. Gut atağında böbrek hastasında kolşisin ya da kısa kortikosteroid tercih edilir. Gebelikte 3. trimester kontrendike (fetal duktus kapanması, oligohidramnios).

Erişkin dozu

Akut gut: 25–50 mg günde 3 kez; kısa süreli. Spondiloartrit: 25–50 mg günde 2–3 kez; en çok 150–200 mg/gün. Yemekle alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; kısa süre, en düşük doz.	**eGFR 30–59** Kaçınılır; zorunluysa kısa süre, en düşük doz, K ve kreatinin izlemi.	**eGFR 15–29** Kullanılmaz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kaçınılır; kalan idrar işlevini bozar.	**Periton diyalizi** Kaçınılır; kalan böbrek işlevini bozar.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hemodinamik AKI, akut interstisyel nefrit, papiller nekroz, hiperkalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla ve dikkatle.	**Child-Pugh B** Kaçınılır; asitte AKI riski yüksektir.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda NSAİİ içinde en çok MSS yan etkisi (konfüzyon, deliryum, baş dönmesi) yapan ajandır; mümkünse kaçınılır. Gerekirse 25 mg ile başlanır, kısa süre ve PPI ile verilir; KB, K ve kreatinin izlenir.

- **TIME-to-STOP E2** sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de NSAİİ kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP E1** sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A18** sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kaçınılır.
- **TIME-to-STOP C1** sınıf üyesi olarak — OAK ile birlikte GİS kanama riski artar.
- **TIME-to-STOP C2** sınıf üyesi olarak — Ülser, steroid ya da antitrombotikle PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kaçınılmalı; NSAİİ içinde en çok MSS etkisi olan ilaçtır. Kronik kullanım ve CrCl < 30'da kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1.–2. trimesterde yalnız zorunluysa kısa süre. 20. haftadan sonra oligohidramnios ve duktus daralması riski; 3. trimesterde kullanılmaz.

Emzirme

Süte az geçer; uzun süreli kullanımdan kaçınılır, kısa kürde kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Endol	Deva Holding	indometazin	25 mg kapsül; 100 mg supozituar
Endosetin	Nobel	indometacin	25 mg kapsul; 100 mg 10 suppozituar
Endosetin Suppozituar	Nobel	indometazin	
Endosetin-sr	Nobel	indometacin	75 mg 10 mikropellet kapsul; 75 mg 30 mikropellet kapsul
Inomet Sr	Ulkar	indometazin	75 mg mikropellet kapsül

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AB02

İnfliksimab

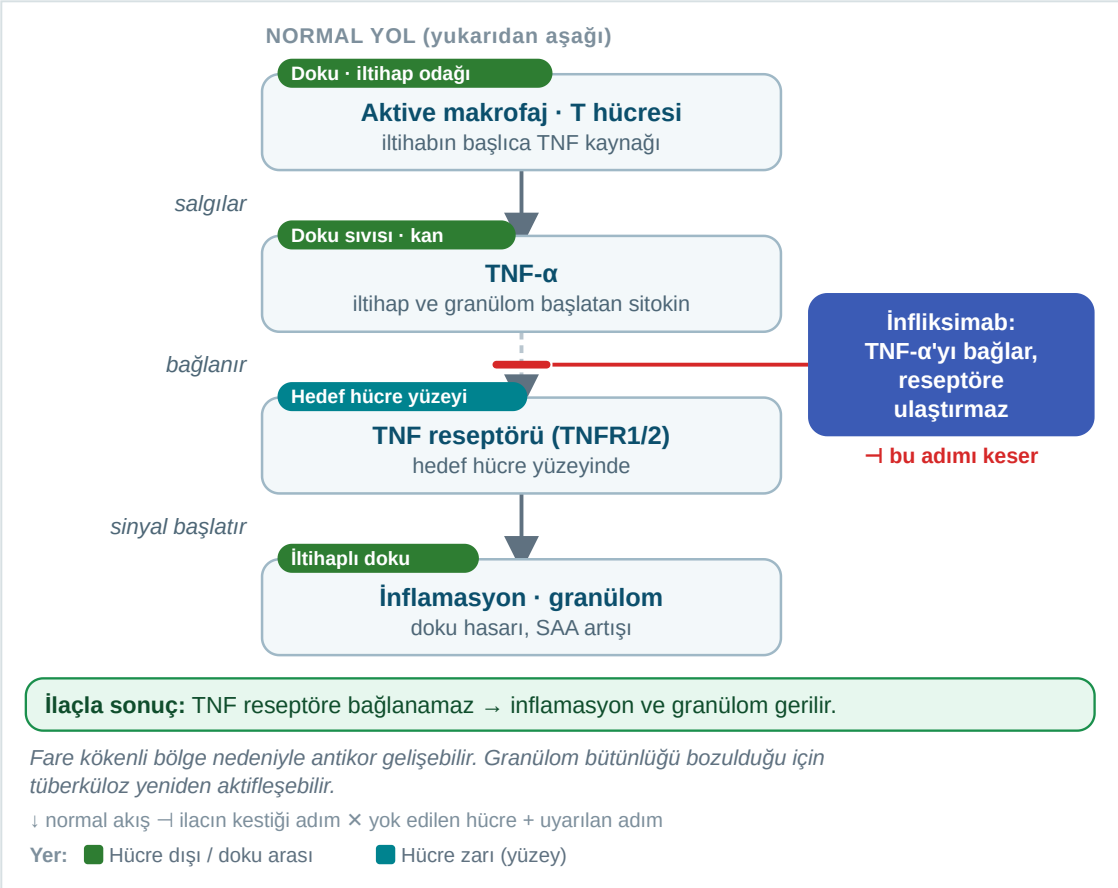
Anti-TNF-α monoklonal antikoru (kimerik)

Gastroenteroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

TNF-α'ya bağlanan kimerik monoklonal antikor; Crohn, ülseratif kolit, romatoid artrit ve spondiloartritte kullanılır, dirençli sarkoidozda seçilmiş hastada verilir. Tüberküloz ve hepatit B taraması şarttır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Kan ve doku sıvısı · TNF taşıyan hücre yüzeyi › Hücre dışı sıvı ve hücre zarı › **Çözünür ve membran TNF-α**



Nerede?	Kanda ve hücre dışında. Damardan verilir; hücreye girmez, serbest TNF-α'ya ve hücre yüzeyindeki TNF'ye dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Kimerik (fare-insan) IgG1 monoklonal antikor: çözünür ve membrana bağlı TNF-α'ya yüksek ilgiyle bağlanır; TNF reseptörüne ulaşmasını engeller.
Ne olur?	TNF sinyali kesilir → inflamasyon ve granülom oluşumu azalır. Membran TNF taşıyan hücrelerde komplemana bağlı sitotoksisite ve apoptoz da yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Crohn hastalığı, ülseratif kolit, romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit, sedef, Behçet ve dirençli sarkoidoz (seçilmiş hastada, ruhsat dışı).

Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu, ciddi enfeksiyon (tüberküloz, fungal, hepatit B reaktivasyonu), anti-ilaç antikoru ve etki kaybı, demiyelinizasyon, ilaca bağlı lupus, transaminaz artışı, nadiren lenfoma (hepatosplenik T hücreli lenfoma).
Kontrendikasyon	Orta-ağır kalp yetersizliği (NYHA III-IV); aktif tüberküloz ya da ağır enfeksiyon; murin proteinlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Metotreksat ya da azatiyoprin antikor oluşumunu azaltır; anakinra ve abatasept ile birlikte kullanılmaz; canlı aşılar verilmez.

DİKKAT
Başlamadan HBsAg, anti-HBc ve latent tüberküloz taraması yapılır (pozitifse profilaksi). Gebelikte üçüncü trimesterde plasentadan geçer: bebeğe canlı aşı (BCG, rotavirüs) ilk 12 ay yapılmaz. Demiyelinizan hastalıkta kullanılmaz.

Erişkin dozu

Crohn ve ülseratif kolit: 5 mg/kg IV 0., 2. ve 6. haftada, sonra 8 haftada bir. RA: 3 mg/kg (metotreksatla) aynı şemayla. Ankilozan spondilit: 5 mg/kg 0., 2., 6. hafta, sonra 6–8 haftada bir. Sarkoidozda genellikle 3–5 mg/kg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (idrarla atılmaz).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı (çalışılmamış).

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Veri sınırlı (çalışılmamış).

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; nadiren anti-TNF ilişkili glomerülonefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; hepatit ve kolestaz bildirildi, enzimler izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ciddi enfeksiyon, malignite ve kalp yetersizliği alevlenmesi riski yüksek; orta-ağır KY'de yüksek doz (> 5 mg/kg) kontrendikedir, genel olarak kaçınılır. Başlamadan TB ve HBV taraması; infüzyon reaksiyonu izlenir.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Yanıtsız kronik aktif romatolojik hastalıkta biyolojik DMARD yaşlıda da düşünülür; enfeksiyon taraması şart.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı 2. trimesterin sonundan itibaren belirgin geçer; son trimesterde kullanılmışsa bebekte canlı aşılar yaklaşık 12 ay ertelenir. Yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte çok az geçer; emzirmeyle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Avsola	Amgen	infliximab	100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Remicade	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	infliksimab	100 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Remsima	Celltrion Healthcare	infliksimab · infliximab	100 mg IV infuzyon cozeltisi hazirlamak icin liyofilize toz iceren flakon; 120 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 120 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga (1 adet (güvenlik muhafazası olmadan); 120 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga (2 adet (güvenlik muhafazası olmadan); 120 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga (4 adet (güvenlik muhafazası olmadan); 120 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga (6 adet (güvenlik muhafazası olmadan) …
Tolurine	Abdi İbrahim	infliximab	100 mg infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Ixifi	Pfizer Pfe İlaçları	infliksimab	100 mg IV infuzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AX16

İnklisiran

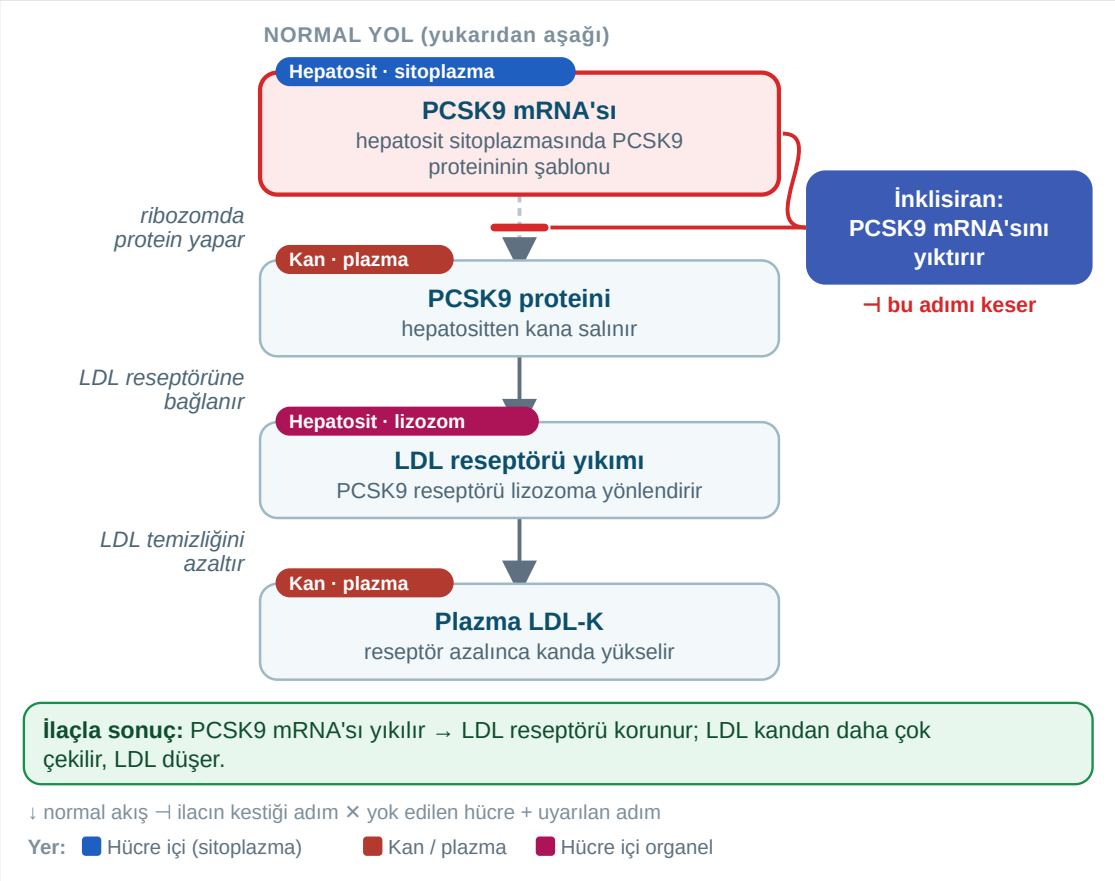
PCSK9 siRNA (küçük girişimci RNA; LDL düşürücü)

Kardiyoloji | Lipid düşürücüler

Hepatositte PCSK9 mRNA'sını yıktıran GalNAc bağlı siRNA; yılda iki doz cilt altı enjeksiyonla LDL'yi yaklaşık %50 düşürür. Gebelikte önerilmez; uzun dönem sonuç verisi sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma · karaciğer › Hepatosit › Sitoplazma · RISC › **PCSK9 mRNA'sı**



Nerede?	Karaciğer hücresinin (hepatosit) sitoplazmasında. GalNAc eki ilaç hepatositin yüzeyindeki ASGPR reseptörüyle içeri alınmasını sağlar.
Neye etki eder?	RISC kompleksine girip PCSK9 mRNA'sına eşleşir ve onu yıktırır (RNA girişimi); PCSK9 proteini az yapılır.
Ne olur?	Karaciğerde PCSK9 yapımı azalır → LDL reseptörü yüzeyde kalır → daha çok LDL çekilir; LDL yaklaşık %50 düşer, etki aylarca sürer.

Klinik

Endikasyon	Maksimum tolere edilebilir statine rağmen LDL hedefine ulaşamayan ailesel ya da aterosklerotik hiperkolesterolemide statine ek ya da statin intoleransında.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu (ağrı, eritem), artralji, bronşit, ishal, ekstremite ağrısı, nazofarenjit.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Anlamlı ilaç etkileşimi yoktur (CYP ve taşıyıcı substratı değildir); statinle LDL düşüşü artar.

DİKKAT
Sağlık çalışanı tarafından cilt altına uygulanır; uyum sağlanır. Uzun dönem güvenlik ve hastalık sonucu verileri sınırlıdır.

Erişkin dozu

284 mg cilt altı: ilk doz, 3. ayda ikinci doz, sonra 6 ayda bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez (ağır yetmezlikte de).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Diyalizde çalışılmamıştır; deneyim sınırlı.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; dikkatle.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır beklenir (hepatosite hızla alınır, plazma yarı ömrü kısa).	

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez. Enjeksiyon yeri reaksiyonu ve artralji izlenir; 6 ayda bir sağlık çalışanı uygular, uyum kolaydır. Uzun dönem güvenlik verisi sınırlıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirmesiyle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lyptimzia	Farmanova Hizmetleri	inklisiran sodyum	284 mg/1,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AX05

İnosin pranobeks

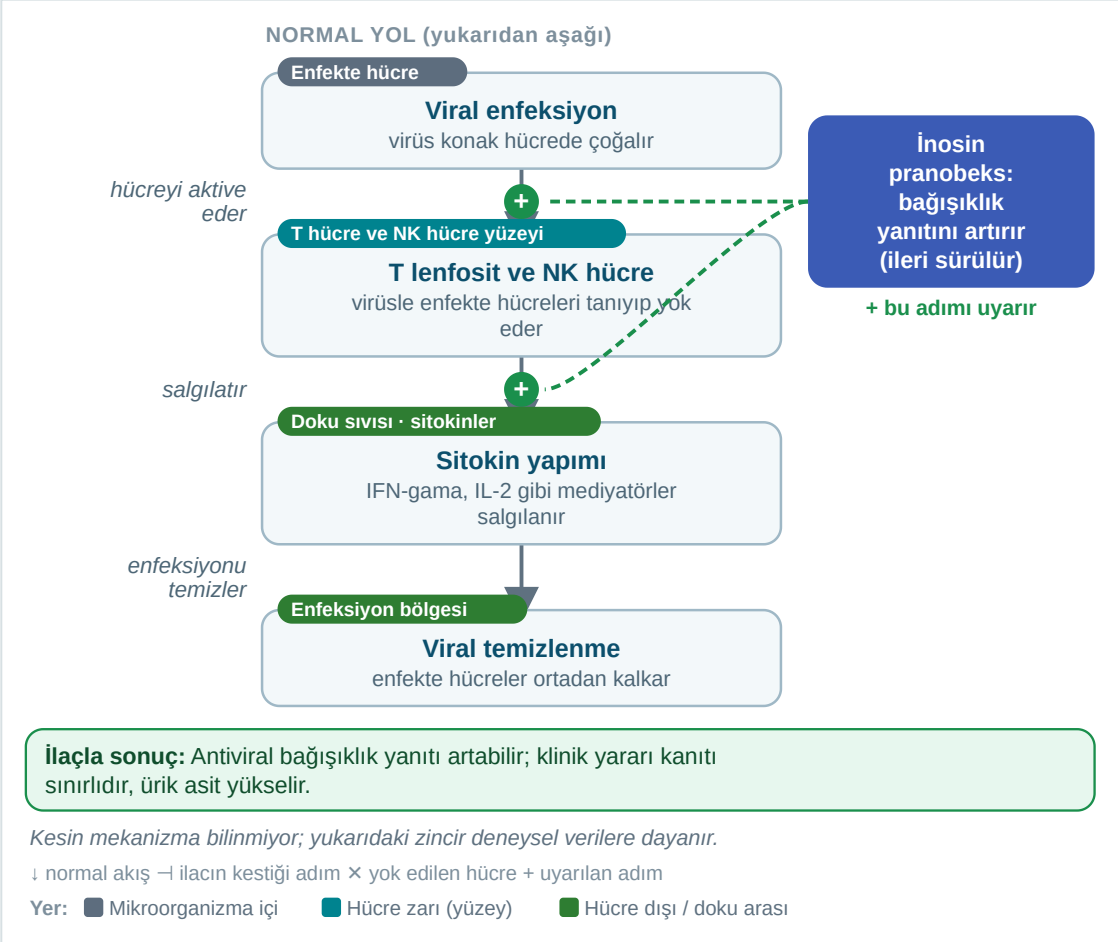
İmmünomodülatör antiviral (inosin kompleksi)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

İnosin, dimepranol ve p-asetamidobenzoat tuzunun kompleksi; viral enfeksiyonlarda bağışıklık yanıtını artırdığı ileri sürülür. Kanıtı zayıftır ve ürik asit düzeyini yükseltir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit ve NK hücre › Hücre içi (kesin hedef bilinmiyor) › **Bağışıklık yanıtı modülasyonu**



Nerede?	Kesin etki yeri bilinmiyor. Oral emilir; inosin ürik aside, dimepranol ve p-asetamidobenzoat ise idrarla atılan ürünlere yıkılır. Etki lenfositler ve NK hücrelerde ileri sürülür.
Neye etki eder?	Kesin moleküler hedefi bilinmiyor. Deneysel çalışmalarda T hücre çoğalmasını, NK hücre etkinliğini ve sitokin yapımını artırdığı; viral RNA sentezini azalttığı bildirilmiştir.
Ne olur?	Antiviral bağışıklık yanıtı güçlenir (ileri sürülen) → viral enfeksiyon süresi kısalır; klinik yararın kanıtı sınırlıdır. Ürik asit yükselmesi kesin yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	Herpes simpleks, genital siğil, subakut sklerozan panensefalit ve diğer viral enfeksiyonlarda yardımcı tedavi (ruhsatlı endikasyonlar ülkeye göre değişir; kanıt düzeyi düşüktür).

Yan etkiler	Serum ve idrar ürik asit artışı, gut atağı, böbrek taşı, bulantı, baş ağrısı, kaşıntı, döküntü, transaminaz ve BUN yükselmesi.
Kontrendikasyon	Gut, hiperürisemi, böbrek taşı; ağır böbrek yetersizliği; aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Allopurinol ve ürikozürik ilaçların etkisini bozar; diüretikler ürik asit artışını artırır; immünosüpresifler etkiyi azaltabilir.

DİKKAT
Ürik asit ve böbrek işlevi izlenir. Gut ya da taş öyküsünde kullanılmaz. Kanıt düzeyinin düşük olduğu hastaya anlatılır.

Erişkin dozu

Oral 50 mg/kg/gün, 3–4 bölünmüş doz (erişkinde genellikle 1 g günde 3–4 kez); süre endikasyona göre 5–28 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; ürik asit izle.

eGFR 30–59
Dikkatle; ürik asit ve böbrek işlevini izle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ürik asit yükselmesi ürat nefropatisi ve böbrek taşına yol açabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Dikkatle; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Veri yok; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ürik asit yükselmesi gut atağı ve böbrek taşı riskini artırır; böbrek işlevi ve ürik asit izlenir. Kanıtı zayıf olduğundan rutin kullanılmaz. Diüretikle birlikte ürik asit daha çok artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme döneminde kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
İnobeks	Dr Sertus	inosin pranobeks	500 mg tablet
Velp	World Medicine	inosin pranobeks	500 mg tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J06BA02 · J06BA01

İnsan normal immünglobulini (IVIG)

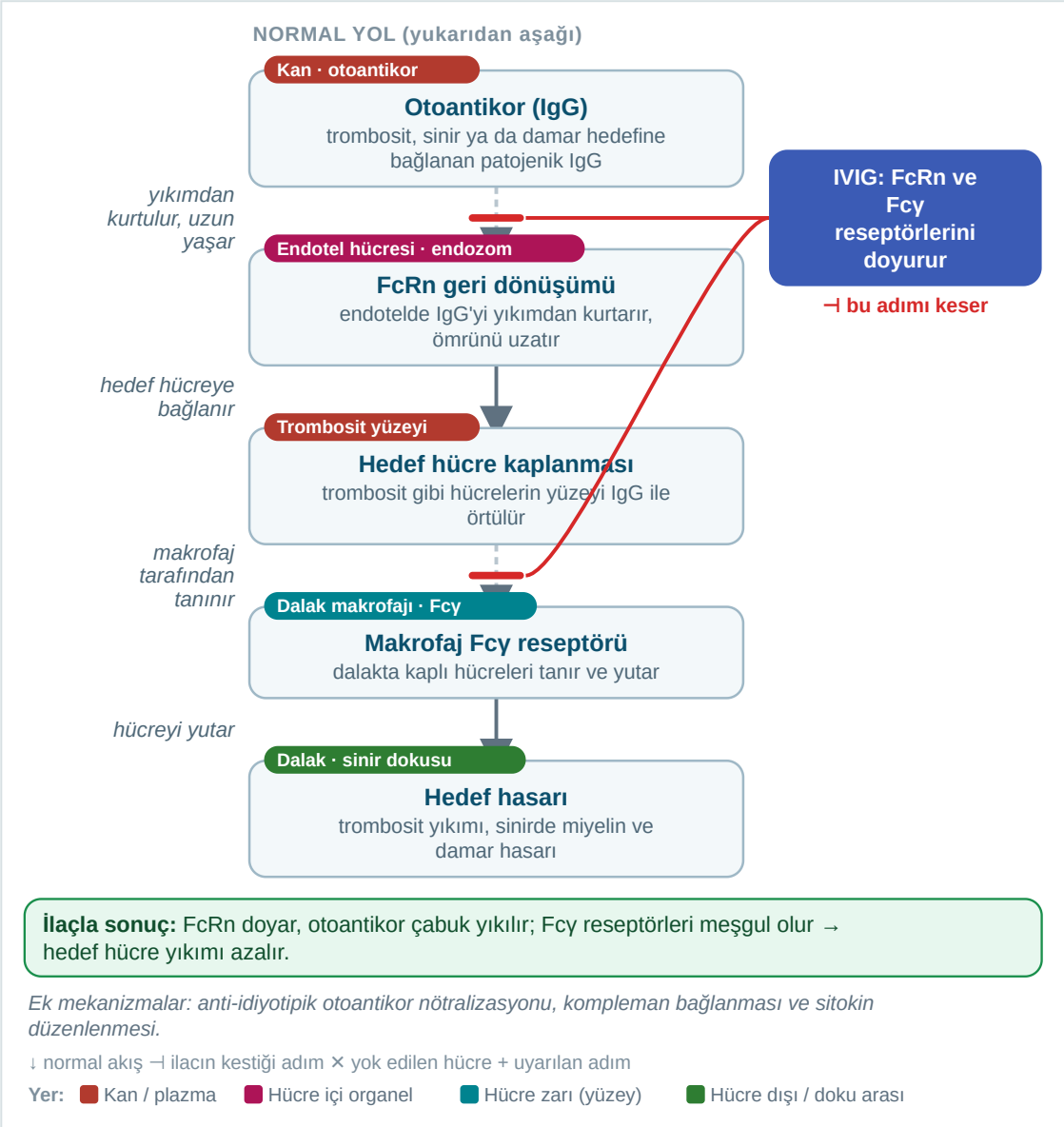
Havuzlanmış insan IgG preparatı (damar içi)

Hematoloji | Alerji-immünoloji | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Binlerce vericiden elde edilen IgG; ITP, CIDP, Guillain-Barré, Kawasaki ve antikor eksikliğinde kullanılır. Tuzak: akut böbrek hasarı (özellikle sakkarozlu ürünler), tromboz ve hemoliz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Kan (plazma) ve fagositik sistem › Endotel endozomu ve makrofaj zarı › **FcRn ve Fcγ reseptörleri**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Verilen IgG kanda dolaşır; endotel hücreleri, makrofajlar ve dalak yüzeylerinde etki eder.
Neye etki eder?	Birden çok mekanizma var: FcRn'yi doyurup patojenik IgG'nin yıkımını artırır, makrofaj Fcγ reseptörlerini meşgul eder, otoantikorları nötralize eder.
Ne olur?	Otoantikor ömrü kısalır ve hedef hücre fagositozu azalır → trombosit sayısı yükselir, nörolojik ve inflamatuvar hasar hafifler.

Klinik

Endikasyon	ITP, CIDP, multifokal motor nöropati, Guillain-Barré, Kawasaki hastalığı, birincil ve ikincil antikor yetmezliği; seçili otoimmün nörolojik ve hematolojik durumlar.
Yan etkiler	Baş ağrısı, ateş, titreme, bulantı (infüzyon hızıyla ilişkili); aseptik menenjit, tromboz, akut böbrek hasarı (osmotik nefroz), hemoliz (non-O kan grubu), hacim yüklenmesi, TRALI, anafilaksi (IgA eksikliğinde).
Kontrendikasyon	Anti-IgA antikorlu seçici IgA eksikliği, önceki ağır reaksiyon, hiperprolinemi (prolinli ürün), herediter fruktoz intoleransı (sorbitol/sakkaroz içeren ürün).
Etkileşimler	Kızamık, kabakulak, suçiçeği gibi canlı aşıların etkisi 3–11 ay azalır; nefrotoksik ilaçlar ve kıvrım diüretikleri akut böbrek hasarı riskini artırır.

DİKKAT
Risk faktörü (yaşlı, diyabet, böbrek hastalığı, hipovolemi) varsa sakkarozsuz ürün, yavaş infüzyon ve hidrasyon. Tromboz riskinde düşük infüzyon hızı. Plazma değişimi IgG'yi uzaklaştırır; zamanlamaya dikkat.

Erişkin dozu

ITP: toplam 1 g/kg (1–2 gün) ya da 0,4 g/kg × 5 gün. CIDP: yükleme 2 g/kg, sonra 1 g/kg 3 haftada bir. Kawasaki: 2 g/kg tek doz. Antikor yetmezliği: 0,4–0,8 g/kg 3–4 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; yavaş infüzyon, sakkarozsuz ürün, hidrasyon.	**eGFR 15–29** Dikkat: sakkarozsuz ürün, en yavaş hız, volüm ve kreatinin izlemi.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Diyaliz dışı: ürün ve hız seçimine özen; akut böbrek hasarı riski yüksek.
Hemodiyaliz Seans sonrası verilir; yavaş infüzyon; volüm yüklenmesine dikkat.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; yavaş infüzyon ve volüm izlemi.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır. PD: hayır. (Plazmaferez IgG'yi uzaklaştırır.)	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Osmotik nefroz ve akut böbrek hasarı (sakkarozlu ürün, yaşlı, diyabet, hipovolemi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; asit ve ödemde hacim yüklenmesine dikkat.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tromboz (inme, MI), akut böbrek hasarı ve hacim yüklenmesi riski artar. Yavaş infüzyonla (düşük hızla) başla, sakkarozsuz ürün seç, hidrasyon sağla; kalp yetmezliğinde hacme dikkat et.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerektiğinde kullanılabilir; IgG plasentayı özellikle 3. trimesterde geçer, bilinen teratojenik etki yoktur.

Emzirme

Süte geçer; bebek için zararsızdır, emzirme sürdürülebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Clairyg	Er-kim	normal insan immünoglobulini	50 mg/ml
Cuvitru	Takeda	insan normal immünoglobulini	1 g/5 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti; 2 g/10 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti; 4 g/20 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti; 8 g/40 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti
Flebogamma	Dem	normal insan immunglobulini · insan normal immünoglobulini	% 5 dif 10 g/200 ml infuzyon icin cozelti iceren 1 flakon; % 5 dif 5 g/100 ml infuzyon icin cozelti iceren 1 flakon; %10 dif 10 g/100 ml IV infüzyonluk çözelti; %10 dif 20 g/200 ml IV infüzyonluk çözelti; %10 dif 5 g/50 ml IV infüzyonluk çözelti
Gamunex C	Dem	insan immünglobulini	% 10 25 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon
Gamunex-c	Dem	insan immunglobulini	%10 100 ml IV/SC enjeksiyon icin cozelti iceren flakon; %10 200 ml IV/SC enjeksiyon icin cozelti iceren flakon; %10 50 ml IV/SC enjeksiyon icin cozelti iceren flakon
Genivig Human Immunglobulin (ph	Gen	normal insan immünglobulini	5 g/100 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon
Hizentra	Csl Behring Biyoterapi	insan normal immünoglobulini	1 g/5 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti; 2 g/10 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti; 4 g/20 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti; 10 g/50 ml s,c, uygulama için enjeksiyonluk çözelti
Hyqvia	Takeda	insan normal immunglobluni	2,5 g/25 ml SC kullanim için infüzyonluk çözelti; 5 g/50 ml SC kullanim için infüzyonluk çözelti; 10 g/100 ml SC kullanim için infüzyonluk çözelti; 20 g/200 mlsc kullanim için infüzyonluk çözelti; 30 g/300 ml SC kullanim için infüzyonluk çözelti
Kiovig 10 Gr	Takeda	normal insan immunoglobulini	100 ml IV infuzyon/SC kullanim icin cozelti iceren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kiovig 2.5 Gr	Takeda	normal insan immunoglobulini	25 ml IV infuzyon/SC kullanim icin cozelti iceren flakon
Kiovig 20 Gr	Takeda	normal insan immunoglobulini	200 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon
Kiovig 30 Gr	Takeda	normal insan immunoglobulini	300 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon
Kiovig 5 Gr	Takeda	normal insan immunoglobulini	50 ml IV infuzyon/SC kullanim icin cozelti iceren flakon
Liv-gamma Sn	Arvatera	insan normal immunoglobulini	2,5 g/50 ml IV infüzyonluk çözelti; 5 g/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 10 g/200 ml IV infüzyonluk çözelti
Nanogam	Centurion	immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.	2,5 g/50 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon; 5 g/100 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon; 10 g/200 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon
Octagam	Berk	insan normal immünglobulini g	5 g 100 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon; 10 g/200 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon
Panzyga	İnterrul	insan normal immünglobulini	5 g/50 ml infüzyonluk çözelti; 10 g/100 ml infüzyonluk çözelti; 20 g/200 ml infüzyonluk çözelti
Pentaglobin	Kansuk Laboratuvari	immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.	50 ml flakon
Privigen	Csl Behring Biyoterapi	normal insan immünglobulini g	2,5 g/25 ml infüzyonluk çözelti; 5 g/50 ml infüzyonluk çözelti; 10 g/100 ml infüzyonluk çözelti
Ronsenglob	Sentinus	immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.	5 g/50 ml IV infüzyonluk çözelti içeren flakon
Xembify	Dem	insan normal immunglobulini	1 g/5 ml SC kullanım için infüzyonluk çözelti; 2 g/10 ml SC kullanım için infüzyonluk çözelti; 4 g/20 ml SC kullanım için infüzyonluk çözelti; 10 g/50 ml SC kullanım için infüzyonluk çözelti
Ig Vena	Kedrion Betaphar Biyofarmasötik	normal insan immünglobulini	1 g/20 ml IV infuzyon icin cozelti; 2,5 g/50 ml IV infuzyon icin cozelti
Ig Vena 10 Gr	Kedrion Betaphar Biyofarmasötik	normal insan immünglobulini	200 ml IV inf, icin cozelti
Ig Vena 5 Gr	Kedrion Betaphar Biyofarmasötik	normal insan immünglobulini	100 ml IV inf, icin cozelti
Immutect	Kansuk Laboratuvari	insan normal immünoglobulini	5 g/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 10 g/200 ml IV infüzyonluk çözelti
Intratect	Maxicells	insan normal immünoglobulini · insan normal immünoglobülini	2,5 g/50 ml IV infüzyonluk çözelti; 5 g/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 5 g/50 ml IV infüzyonluk çözelti; 10 g/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 10 g/200 ml IV infüzyonluk çözelti; 20 g/200 ml IV infüzyonluk çözelti

26 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BB01

İnsan plazma fibrinojeni

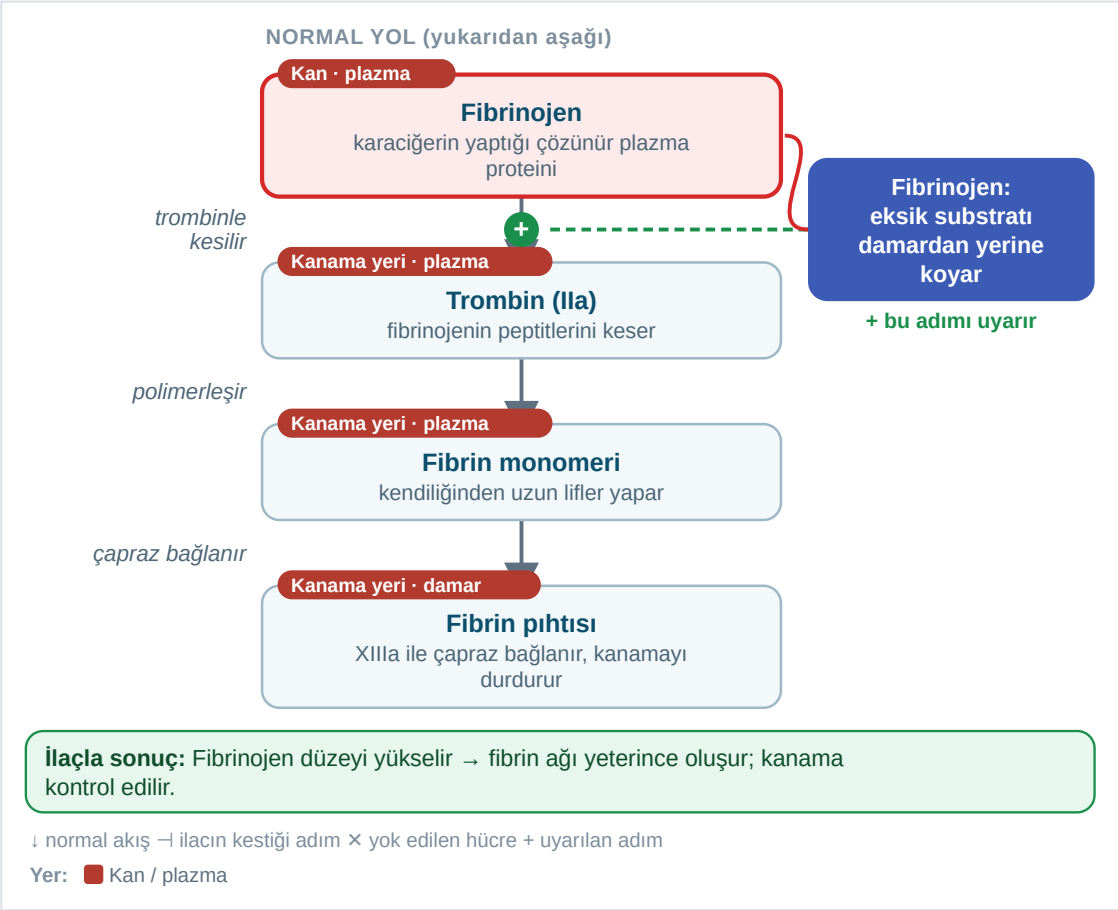
Plazma kaynaklı koagülasyon faktörü (faktör I)

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

İnsan plazmasından elde edilen fibrinojen konsantresi; konjenital ve edinsel fibrinojen eksikliği kanamasında kullanılır. Tromboembolik olay riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtı ağı (fibrin) › Hücre dışı; plazma proteini › **Fibrinojen (faktör I)**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilir; hücre içine girmez, kanama yerinde pıhtıya katılır.
Neye etki eder?	Trombinin keserek fibrin monomerine çevirdiği substrattır; ayrıca trombositlerin GPIIb/IIIa reseptörüyle birbirine köprülenmesini sağlar. Faktör XIIIa fibrini çapraz bağlar.
Ne olur?	Plazma fibrinojeni artar → sağlam fibrin ağı ve trombosit kümeleri oluşur → pıhtı sağlamlaşır, kanama durur.

Klinik

Endikasyon	Konjenital hipo/afibrinojenemide kanama tedavisi ve profilaksisi; edinsel hipofibrinojenemide (travma, cerrahi, doğum kanaması) kanama kontrolü.
Yan etkiler	Tromboembolik olaylar (venöz ve arteriyel), ateş, titreme, alerjik reaksiyon, anafilaksi, antikor gelişimi; plazma ürünü olduğundan viral bulaş riski (düşük).

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; aktif ağır tromboz (acil kanama dışında).
Etkileşimler	Antifibrinolitiklerle (traneksamik asit) tromboz riski artabilir; belirgin farmakokinetik etkileşim yok.

DİKKAT
Fibrinojen düzeyi (Clauss) izlenir; hedefi aşmamak için dozlar hesaplanır. Daha önce tromboz öyküsünde dikkat.

Erişkin dozu

Doz (mg/kg) = (hedef − ölçülen fibrinojen g/L) ÷ 0,017 (ürüne göre); genellikle 25–70 mg/kg damar içi, kanamada hedef ≥ 1,5–2 g/L; konjenitalde profilakside hedef ≥ 1 g/L.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; heparin ve tromboz dengesi izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein).
PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; nefrotik sendromda idrarla fibrinojen kaybı olur.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Gereksinim artabilir; düzeyle doz belirle.

Child-Pugh C
Gereksinim artabilir; düzeyle ve tromboz izlemiyle doz belirle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda tromboembolik olay riski (koroner, inme, VTE) artar; hedefi aşmamak için düzey izlenir. Hematoloji kararıyla verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Konjenital afibrinojenemide gebelik kaybını önlemek için kullanılır; doğum kanamasında da verilebilir. İnsan verisi sınırlı, yarar riskten fazladır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; doğal plazma proteini olduğundan uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Haemocomplettan-p	Csl Behring Biyoterapi	konsantre insan plazma fibrinojeni	1 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti tozu

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10AE04 · A10AE06

İnsülin

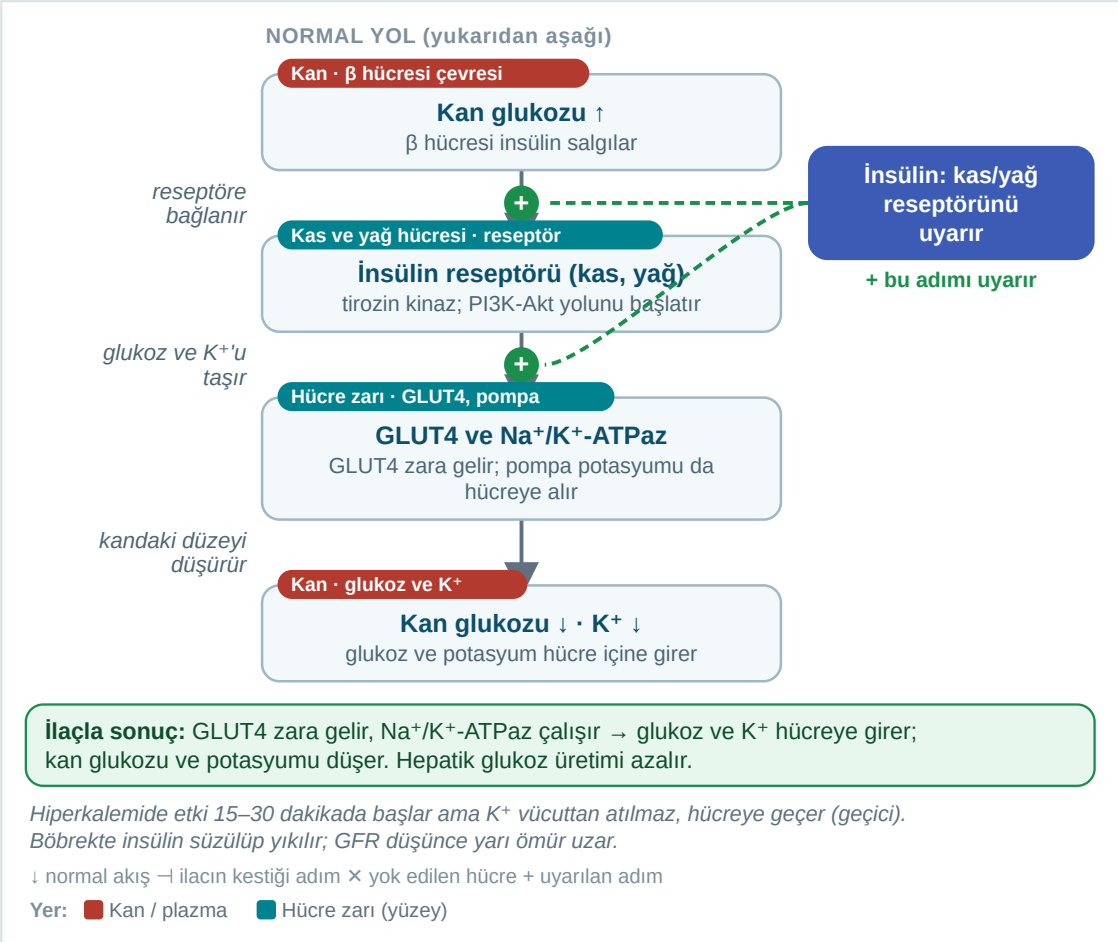
Pankreas hormonu (anabolik hormon)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Nefroloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Glukozun ve potasyumun hücre içine girmesini sağlayan hormon: diyabet tedavisinin temeli ve hiperkalemide potasyumu hücre içine kaydıran acil ilaçtır. Böbrek yetmezliğinde klirensi azaldığı için hipoglisemi riski artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tüm vücut (kas, yağ, karaciğer) › Kas ve yağ hücresi › Hücre zarı: insülin reseptörü › **Tirozin kinaz reseptörü → PI3K-Akt → GLUT4**



Nerede?	Kas ve yağ hücresinin dış yüzünde. Deri altından kana geçer, kanda serbest dolaşır ve hücre zarındaki reseptöre dışarıdan bağlanır. Böbrekte süzülür ve tübülde yıkılır.
Neye etki eder?	Hücre zarı insülin reseptörünü (tirozin kinaz) uyarır; PI3K-Akt yolu GLUT4'ü zara taşır ve Na⁺/K⁺-ATPaz'ı uyarır. Karaciğerde glukoz üretimini ve lipolizi baskılar.
Ne olur?	Glukoz ve potasyum hücre içine girer → kan glukozu ve K⁺ düşer (hiperkalemi tedavisi). KBH'de insülin klirensi azalır → hipoglisemi riski artar.

Klinik

Endikasyon	Tip 1 diyabet, insülin eksikliği olan tip 2 diyabet, diyabetik ketoasidoz, hiperozmolar durum; hiperkalemide potasyumu hücre içine kaydırmak için; gestasyonel diyabet.

Yan etkiler	Hipoglisemi, kilo artışı, lipohipertrofi, hipokalemi, sıvı tutulumu; böbrek yetmezliğinde uzamış hipoglisemi.
Kontrendikasyon	Hipoglisemi sırasında kullanılmaz.
Etkileşimler	Beta blokerler hipoglisemi belirtilerini maskeler; sülfonilüreler, GLP-1 analogları, SGLT2 inhibitörleri hipoglisemiyi artırır; ACE inhibitörleri duyarlılığı artırır; kortikosteroid, tiyazid ve atipik antipsikotikler ihtiyacı artırır.

DİKKAT
Hiperkalemi tedavisinde hipoglisemi sık görülen komplikasyondur (ağır böbrek yetmezliği, düşük vücut ağırlığı ve başlangıç glukozunun düşük olması risk artırır). Gebelikte kullanılabilir, ihtiyaç trimesterlere göre değişir.

Erişkin dozu

Tip 1: yaklaşık 0,5–1 U/kg/gün (bazal-bolus). Hiperkalemide: kısa etkili 5–10 U IV (böbrek yetmezliğinde hipoglisemi riski nedeniyle 5 U ya da 0,1 U/kg düşünülür) + yaklaşık 25 g glukoz; glukoz izlemi birkaç saat sürdürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; glukoza göre titre edilir.

eGFR 30–59
İnsülin klirensi azalır; ihtiyaç yaklaşık %25 azalabilir (GFR 10–50); glukoza göre titre edilir.

eGFR 15–29
İhtiyaç yaklaşık %25 azalır; hipoglisemi riski artar, doz glukoz izlemine göre titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
GFR < 10'da ihtiyaç yaklaşık %50 azalır (klasik öneri); hipoglisemi riski yüksek, doz titre edilir.

Hemodiyaliz
Diyaliz günlerinde ihtiyaç değişir, seans günü hipoglisemi olabilir; glukoz sık izlenir.

Periton diyalizi
Diyalizattaki glukoz ihtiyacı artırabilir; doz glukoz izlemine göre titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (belirgin değil); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipoglisemi ve hipokalemi (hücre içine K geçişi) izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; glukoza göre titre edilir.

Child-Pugh B
İhtiyaç değişken; glikojen depoları azalınca hipoglisemi artar, titre edilir.

Child-Pugh C
Hipoglisemi riski yüksek; düşük dozla başla, glukozu sık izle.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda en önemli risk hipoglisemidir (düşme, deliryum, kırık). Hedefi gevşet (kırılgan yaşlıda HbA1c yaklaşık < %8–8,5); düşük dozla başla, basit bazal ağırlıklı rejim yeğle. Böbrek yetersizliğinde ihtiyaç azalır. Yalnız kayan skala kullanma.

TIME-to-STOP G1 sınıf üyesi olarak Yaşam beklentisi < 5 yıl, düşme ya da bilişsel bozukluk varsa sıkı glisemi (HbA1c < %7) hedeflenmez; hipoglisemiden kaçınılır.

AGS Beers 2023 yalnız kayan skala (düzeltme) insülini kaçınılır; bazal ya da bazal-bolus rejim yeğlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte tercih edilen güvenli tedavidir; ihtiyaç 1. trimesterde azalabilir, 2.–3. trimesterde belirgin artar, doğumdan sonra hızla düşer. Glukoz sık izlenir.

Emzirme

Uyumludur; süte geçse de bebekte sindirilir. Emzirmede ihtiyaç azalabilir, hipoglisemi izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Apidra	Sanofi	insulin glulisin	100 u/ml solostar enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Basaglar Kwikpen	Lilly	insülin glarjin	100 u/ml SC kullanim icin enjeksiyonluk cozelti iceren kullanima hazir kalem
Basalog One	Abdi İbrahim	insülin glarjin	100 u/ml subkutan kullanim için enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Fiasp® Flextouch®	Novo Nordisk	insülin aspart	100 u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Fiasp® Penfill®	Novo Nordisk	insülin aspart	100 u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş
Glarin	Koçak Farma	insülin glarjin	100 u/ml SC kullanim için enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş; 100 u/ml subkutan kullanim icin enjeksiyonluk cozelti (5 kalem)
Glaritus	Onko	insülin glarjin	100 iu/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjeksiyon kalemi; 100 iu/ml SC kullanım için enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş
Humalog	Lilly	insulin lispro · insülin lispro	100 iu/ml 10 ml çözelti içeren flakon; 100 iu/ml 3 ml çözelti içeren kartuş; 100 iu/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş
Humalog Kwikpen	Lilly	insulin lispro · insülin lispro	100 iu/mll SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 100u/ml s,c, kullanima hazir çözelti içeren enjeksiyon kalemi; 200 u/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 200u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Humulin N (nph)	Lilly	insulin (human)	100 iu/ml süspansiyon içeren flakon; 100 iu/ml süspansiyon içeren kartuş
Humulin R	Lilly	insulin (human)	100 iu/ml çözelti içeren flakon; 100 iu/ml çözelti içeren kartuş
Humulin-m 70/30	Lilly	insulin (human)	100 iu/ml suspansiyon iceren kartus
Lantus	Sanofi	insülin glarjin	100 iu/ml subkutan kullanim için enjeksiyonluk solüsyon
Lantus Solostar	Sanofi	insülin glarjin	100 u/ml s,c, enjeksiyonluk çözelti
Levemir Flexpen	Novo Nordisk	insulin detemir	100u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Levemir Penfill	Novo Nordisk	insulin detemir	100 u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş
Novomix 30 Flexpen	Novo Nordisk	insulin aspart	100 u/ml enjeksiyonluk süspansiyon içeren kullanima hazir kalem
Novomix 30 Penfill	Novo Nordisk	insulin aspart	100 u/ml enjeksiyonluk süspansiyon içeren kartuş
Novorapid	Novo Nordisk	insulin aspart	100 u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Novorapid Flexpen	Novo Nordisk	insulin aspart	100 u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Novorapid Penfill	Novo Nordisk	insulin aspart	100 u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş
Toujeo	Sanofi	insülin glarjin	300 u/ml solostar SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjeksiyon kalemi
Tresiba Flextouch	Novo Nordisk	insulin degludek	100 u/ml enjeksiyonluk çozelti içeren kullanima hazir kalem; 200 u/ml enjeksiyonluk çozelti içeren kullanima hazir kalem
Tresiba Penfill	Novo Nordisk	insulin degludek	100 u/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş

Kombinasyon ürünleri (4): Ryzodeg Flextouch, Ryzodeg Penfill, Soliqua Solostar, Xultophy

24 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L03AB11

İnterferon

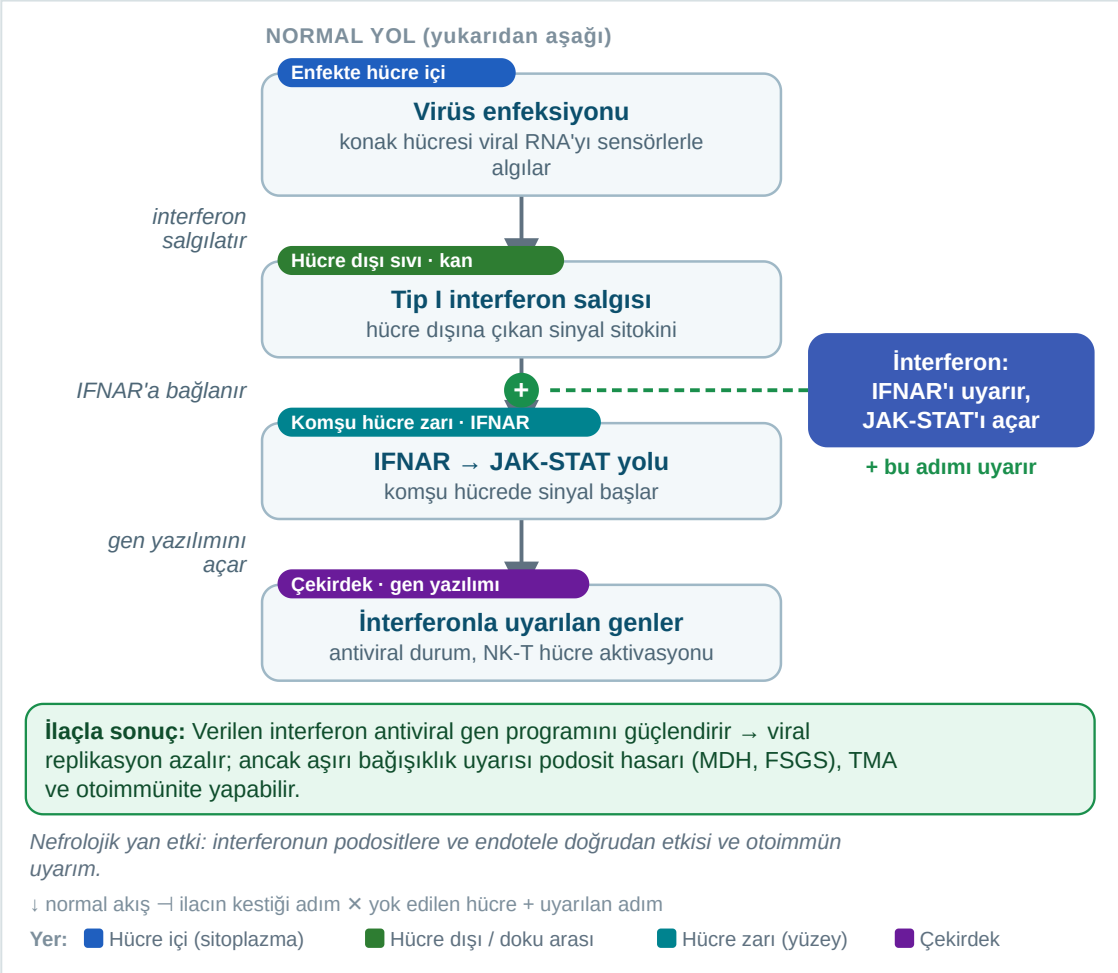
Tip I interferon (immünomodülatör, antiviral); pegile biçimleri de vardır

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | Antiviraller

Antiviral ve immünomodülatör sitokin; kronik hepatit B ve C ile bazı malignitelerde kullanılır. Nefrolojide ilaç kaynaklı MDH, FSGS (kollaps) ve TMA nedeni olarak önemlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Virüsle enfekte ve komşu hücreler › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **IFNAR (tip I interferon reseptörü)**



Nerede?	Enfekte ve komşu hücrelerin yüzeyinde, sonra hücre içinde. Deri altına verilen protein kanla dolaşır; hücreye girmeden zar reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Hücre yüzeyindeki IFNAR'a bağlanıp onu uyarır (agonist) → JAK1/TYK2 ve STAT1-2 yolu açılır, çekirdekte interferonla uyarılan genler yazılır.
Ne olur?	Antiviral genler ve MHC I artar, NK-T hücreleri uyarılır → viral replikasyon azalır. Aşırı uyarı: podosit hasarı (MDH, FSGS), TMA, otoimmünite.

Klinik

Endikasyon	Kronik hepatit B (pegile interferon α-2a) ve hepatit C (bugün yerini doğrudan etkili antivirallere bıraktı); bazı lösemi, melanom ve renal hücreli kanser; interferon β: multipl skleroz.
Yan etkiler	Grip benzeri tablo, depresyon-intihar eğilimi, sitopeni (nötropeni, trombositopeni), tiroid bozukluğu, otoimmün hastalık; böbrekte MDH, kollapsan FSGS, TMA, AKI, nefrotik sendrom.
Kontrendikasyon	Dekompanse siroz, kontrolsüz psikiyatrik hastalık, otoimmün hepatit, gebelik (ribavirinle birlikte teratojen), böbrek nakli alıcısı (rejeksiyon riski).
Etkileşimler	Teofilin klerensi azalır; zidovudin ve ribavirin ile hematolojik toksisite artar; metadon düzeyi yükselir.

DİKKAT
Nefrotik düzeyde proteinüri ya da kreatinin artışı gelişirse ilaç kesilir; çoğu olguda remisyon olur. Depresyon ve tiroid işlevi izlenir. Böbrek nakli alıcısında rejeksiyon riski nedeniyle genellikle kullanılmaz.

Erişkin dozu

Pegile interferon α-2a: kronik hepatit B'de 180 µg subkütan haftada bir, 48 hafta. Hemodiyaliz hastasında 135 µg haftada bir. Hepatit C'de pegile interferon artık önerilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Pegile α-2a: doz ayarı gerekmeyebilir; yakın izlem.

eGFR 15–29
Pegile α-2a: 135 µg haftada bir; yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Pegile α-2a: 135 µg haftada bir; kan sayımı yakın izlenir.

Hemodiyaliz
Pegile α-2a: 135 µg haftada bir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD dozuna benzer, yakın izlem.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (önemsiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotik düzeyde proteinüri (MDH, FSGS), AKİ ve nadir TMA bildirilmiştir; kreatinin ve idrar proteini izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kompanse sirozda dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Kontrendikedir (dekompanse siroz).

Child-Pugh C
Kontrendikedir (dekompanse siroz).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda depresyon, yorgunluk, sitopeni, tiroid bozukluğu, kardiyak (aritmi, iskemi) ve nörolojik yan etkiler daha sık; psikiyatrik öykü ve ağır kalp hastalığında kaçın. Kan sayımı, TSH, karaciğer enzimleri ve idrar proteini izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz (fetal zarar riski; ribavirinle birlikte teratojenik); etkili korunma gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Pegile biçimde emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pegasys	Abdi İbrahim	peginterferon alfa-2a	135 mcg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 180 mcg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01XC11

İpilimumab

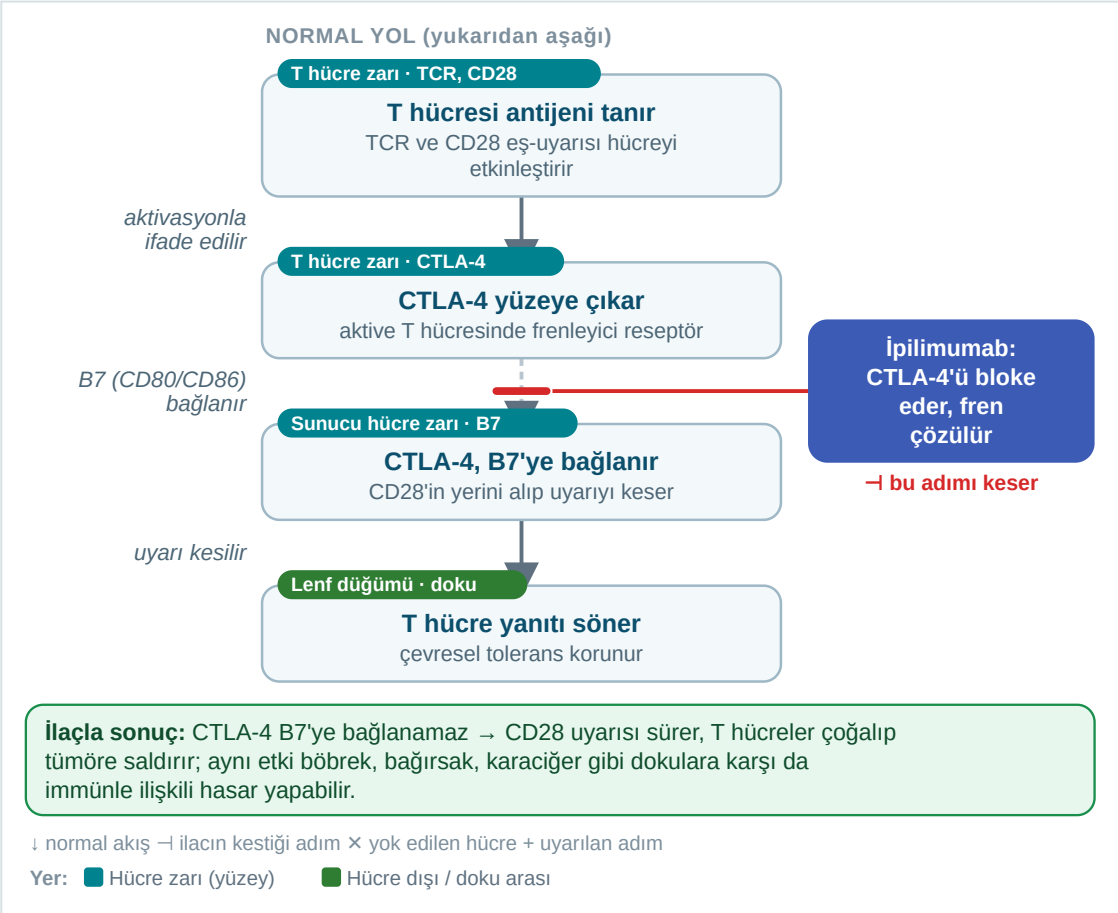
Anti-CTLA-4 monoklonal antikor (immün kontrol noktası inhibitörü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

T hücresindeki CTLA-4 frenini kaldıran monoklonal antikor; melanom ve böbrek hücreli kanserde nivolumabla birlikte kullanılır, immünle ilişkili nefrit ve kolit yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit (lenf düğümü ve tümör) › Hücre yüzeyi (zar) › **CTLA-4 (CD152)**



Nerede?	T lenfositin yüzeyinde, özellikle lenf düğümünde T hücre aktivasyonu sırasında. Damardan verilen antikor hücre içine girmez; kandan hücre dışı alana bağlanır.
Neye etki eder?	Aktive T hücresindeki CTLA-4'ün hücre dışı alanına bağlanır ve B7 (CD80/CD86) ile birleşmesini engeller; frenleyici sinyal kalkar.
Ne olur?	CD28 uyarısı sürer → T hücreler çoğalır, tümöre saldırır. Aynı etki böbrek (AİN), bağırsak, karaciğer, deri ve endokrin organlarda immünle ilişkili hasar yapar.

Klinik

Endikasyon	Metastatik melanom, ilerlemiş böbrek hücreli kanser, kolorektal kanser (MSI-H) ve diğer seçilmiş tümörlerde nivolumabla kombinasyon.

Yan etkiler	Kolit-ishal, hepatit, döküntü, hipofizit ve diğer endokrinopatiler, pnömonit; immünle ilişkili akut interstisyel nefrit ve nadiren glomerülopati; yorgunluk.
Kontrendikasyon	Önceden aşırı duyarlılık; aktif ağır otoimmün hastalıkta ve organ naklinde göreli (reddi tetikler).
Etkileşimler	Kortikosteroid ve diğer immünsüpresifler etkiyi azaltabilir; PPI ve NSAİİ ile birlikte immünle ilişkili AİN riski artabilir; canlı aşılardan kaçınılır.

DİKKAT

İmmünle ilişkili yan etkiler tedavi sonrası aylarca da çıkabilir. Kreatinin yükselmesi, idrar bulgusu ya da AİN düşünüldüğünde ilaç durdurulup steroidle tedavi edilir. Gebelik: fetal zarar riski nedeniyle kullanılmaz.

Erişkin dozu

Melanomda kombinasyon: ipilimumab 3 mg/kg + nivolumab 1 mg/kg 3 haftada bir × 4, sonra nivolumab idame. Böbrek hücreli kanserde ipilimumab 1 mg/kg + nivolumab 3 mg/kg 3 haftada bir × 4. Tek ilaç şeması 3 mg/kg 3 haftada bir × 4.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kreatinin her kürde izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kreatinin her kürde izlenir.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerisi yok.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (monoklonal antikor).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
İmmünle ilişkili AİN, nadiren GN: kreatinin artarsa PPI/NSAİİ kesilir, idrar incelenir, ≥ 2. derecede steroid.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, hepatit izlenir.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; immünle ilişkili yan etkiler (kolit, hepatit, endokrinopati, nefrit) yaşlıda da benzer görülür. Her kürde kreatinin, karaciğer ve tiroid testleri; kolit bulgusunda erken steroid.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Kaçınılır: IgG1 plasentayı geçer; hayvanda fetal kayıp. Tedavi sırasında ve son dozdan 3 ay sonrasına dek kontrasepsiyon.

Emzirme
IgG süte geçer; tedavi boyunca ve son dozdan sonra 3 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Yervoy	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	ipilimumab	50 mg/10 ml IV infuzyonluk çozeltı konsantresi iceren flakon; 200 mg/40 ml IV infuzyonluk çozeltı konsantresi iceren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03BB01

İpratropium bromür

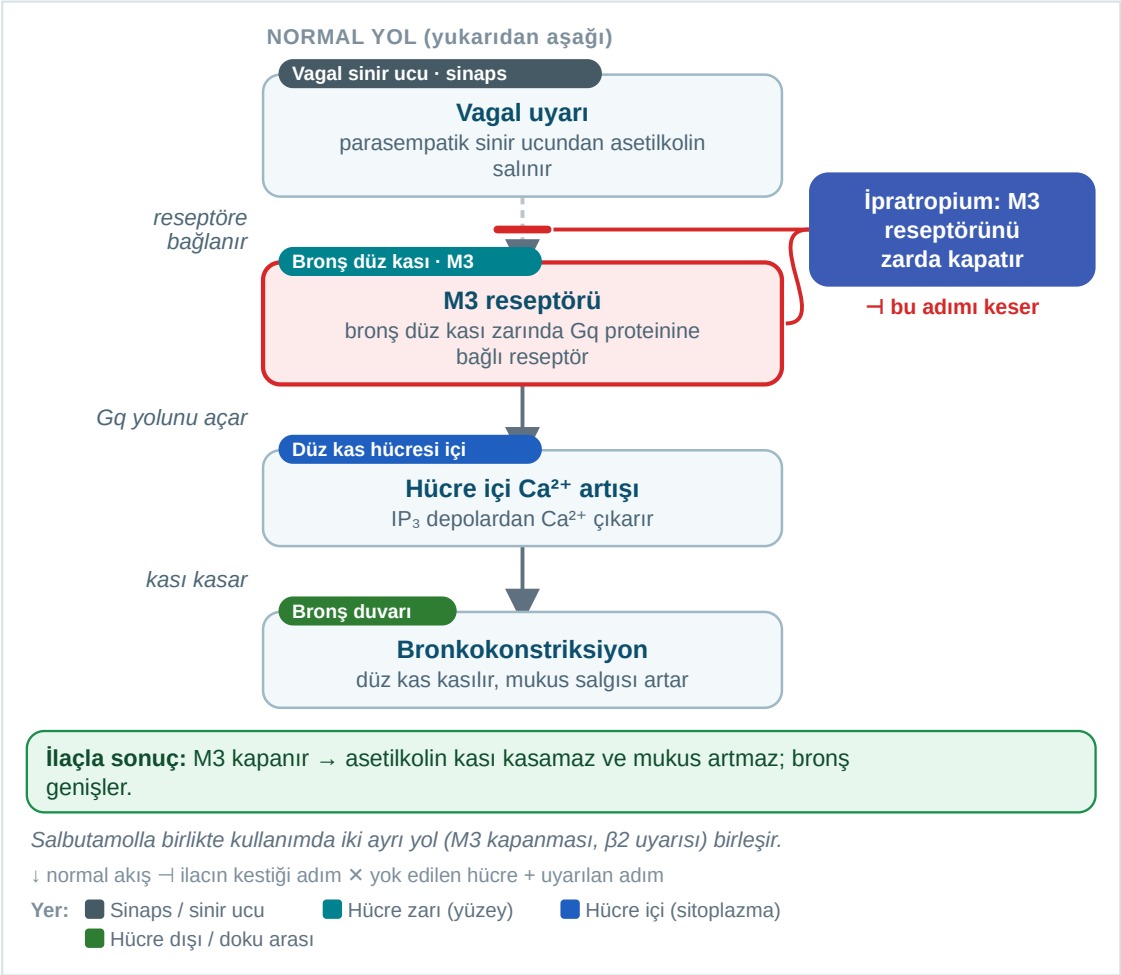
Kısa etkili antimuskarinik bronkodilatör (SAMA)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Bronş düz kasında M3 reseptörünü kapatan kısa etkili antikolinerjik; KOAH ve akut astım atağında salbutamolla birlikte kullanılır. Göze kaçarsa dar açılı glokomu tetikler.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Büyük-orta hava yolu düz kası › Hücre zarı (dış yüzey) › **M3 muskarinik reseptör**



Nerede?	Bronş düz kasında ve submukoza bezlerinde. İnhale edilip hava yolu zarına ulaşır; kuaterner amonyum olduğundan kana ve beyne çok az geçer.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki M3 muskarinik reseptöre asetilkolinle yarışarak bağlanır ve kapatır (kompetitif antagonist).
Ne olur?	Vagal asetilkolin etkisiz kalır → Ca^{2+} artışı ve kas kasılması azalır, mukus salgısı düşer → bronş açılır; etki 6–8 saat sürer.

Klinik

Endikasyon	KOAH'ta bronkospazm, akut astım atağında β2 agonistle birlikte bronkodilatasyon.

Yan etkiler	Ağız kuruluğu, öksürük, baş ağrısı, bulanık görme, idrar retansiyonu, kabızlık, taşikardi; göze kaçınca midriyazis ve glokom; paradoksal bronkospazm.
Kontrendikasyon	Atropin türevlerine ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer antikolinerjiklerle antikolinerjik yük birikir; β2 agonist ve ksantinlerle bronkodilatör etki birbirini artırır.

DİKKAT

Nebül ya da maske kullanımında gözle temastan kaçınılır. Dar açılı glokom, prostat büyümesi ve mesane çıkış darlığında dikkat.

Erişkin dozu

Nebül: 250–500 mcg her 6–8 saatte; akut atakta ilk saatte tekrarlanabilir. Ölçülü doz inhaler: 20 mcg/puf, 2 puf günde 3–4 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; antikolinerjik yan etkiler izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz (sistemik düzey düşük). PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu (obstrüktif nefropati riski).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; sistemik emilim düşük.

Yaşlıda kullanım

Doz ayarı gerekmez. Ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, kabızlık ve bulanık görme izlenir; prostat büyümesi ve glokomda dikkat. Nebülde maske gözü kapatmalı, göze kaçması önlenmeli.

TIME-to-STOP D1 Dar açılı glokom ya da mesane çıkış obstrüksiyonunda antimuskarinik bronkodilatör verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; hayvan çalışmalarında teratojenite saptanmadı. Yarar varsa kullanılabilir; 1. trimesterde gereksiz kullanımdan kaçınılır.

Emzirme
Süte geçmesi beklenmez (kuaterner amonyum, zayıf emilim); önerilen dozlarda uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Atrivo Steri-neb	Teva	ipratropium bromür	250 mcg/1 ml nebülızasyon için inhalasyon çözeltısı içeren tek dozluk ampul; 500 mcg/2 ml nebulizasyon için inhalasyon çözeltısı içeren tek dozluk ampul
İprabül	Neutec İnhaler	ipratropium bromür	500 mcg/2 ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi
İpratom	Vem	ipratropium bromür monohidrat · ipratropium bromür	250 mcg / 2 ml nebülizasyon için tek dozluk inhalasyon çözeltisi; 500 mcg/2 ml nebülizasyon için tek dozluk inhalasyon çözeltisi içeren flakon
Ventopium	Bilim	ipratropium bromür	250 mcg/2 ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk flakon; 500 mcg/2 ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk flakon
Iprabül	Neutec İnhaler	ipratropium bromür	250 mcg/2 ml nebülızasyon için inhalasyon çözeltısı içeren tek dozluk flakon
Ipracort	World Medicine	ipratropium bromür	20 mcg aerosol inhaler

Kombinasyon ürünleri (9): Demoren (ipratamol), Dublevent, Notecort, Pralas, Salpotens, Tropisal, Ventopium Plus, İpravent, İprazolin Duo

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 9 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

İptakopan

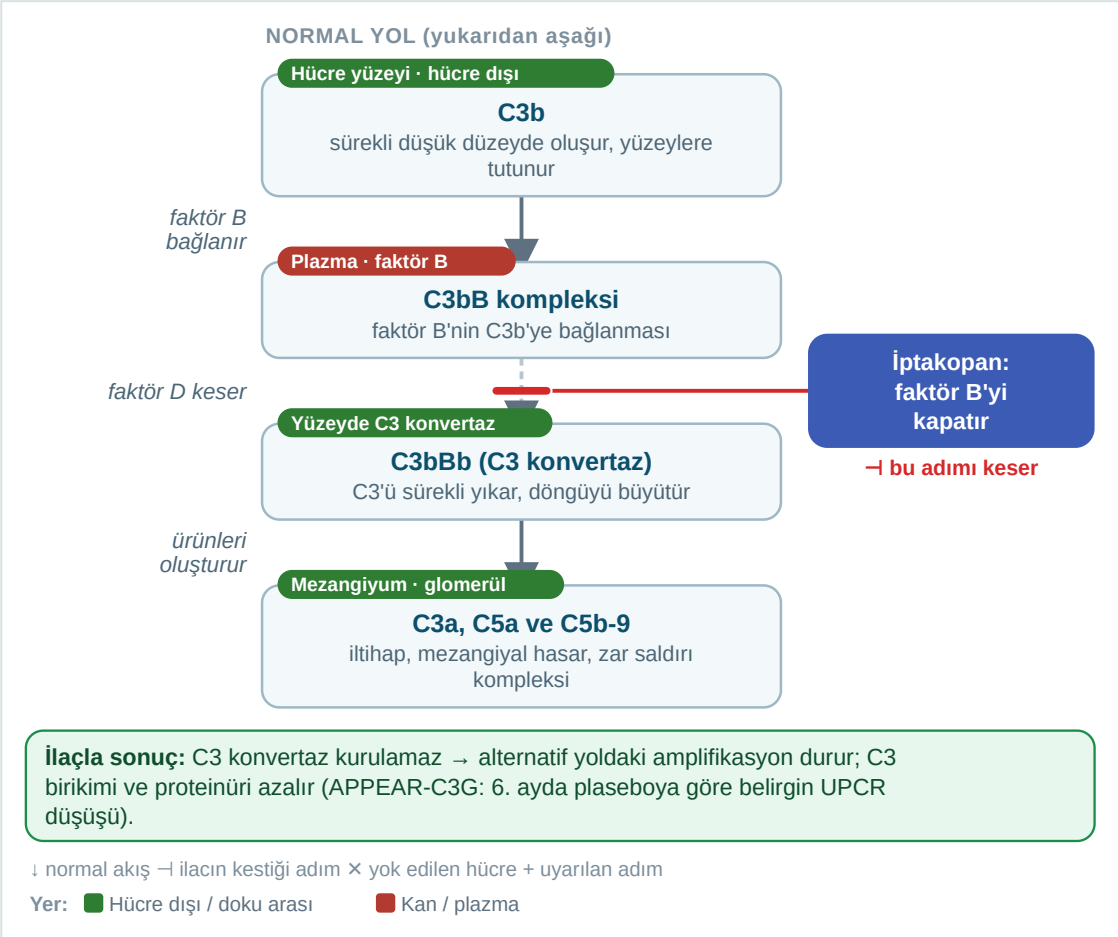
Faktör B inhibitörü (oral alternatif kompleman yolu inhibitörü)

Nefroloji | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Alternatif kompleman yolunun faktör B'sini bloke eden oral ilaç; C3 glomerülopatisi ve IgA nefropatisinde proteinüriyi azaltır, PNH'de ruhsatlıdır. Meningokok aşısı gerektirir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi (kompleman) › Alternatif yol · C3 konvertaz › Kanda ve hücre yüzeyinde (hücre dışı) › **Faktör B (Bb serin proteaz)**



Nerede?	Kanda ve glomerül yüzeyindeki C3b çevresinde (hücre dışı). Ağızdan alınır, kanla dolaşır ve plazmada faktör B'ye bağlanır.
Neye etki eder?	Faktör B: C3b ile birleşmesini ve Bb serin proteaz olarak C3'ü kesmesini engeller. Alternatif yol döngüsü durur; klasik ve lektin yolu etkilenmez.
Ne olur?	C3 konvertaz (C3bBb) kurulamaz → C3a, C5a ve C5b-9 azalır → glomerülde C3 birikimi, iltihap ve proteinüri düşer; kapsüllü bakteri enfeksiyonu riski artar.

Klinik

Endikasyon	Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (ekstravasküler hemoliz dahil), C3 glomerülopatisi, IgA nefropatisi (bazı ülkelerde onaylı); membranöz nefropatide çalışma aşamasında.

Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, bulantı, üst solunum yolu enfeksiyonu; kapsüllü bakteri (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) enfeksiyon riski.
Kontrendikasyon	Aşılanmamış ve profilaksi verilmeyen hastada; aktif ciddi kapsüllü bakteri enfeksiyonu.
Etkileşimler	Güçlü CYP2C8 inhibitörleri (gemfibrozil) ve P-gp inhibitörleri düzeyi artırabilir; güçlü CYP3A4-UGT indükleyicileri düzeyi düşürür.

DİKKAT

Meningokok (ACWY ve B), pnömokok ve Hib aşıları en az 2 hafta önce yapılır; gerekirse aşı korumasına kadar antibiyotik profilaksisi verilir. Hastaya uyarı kartı verilir; ateşte hemen başvurur. Gebelik verisi sınırlıdır.

Erişkin dozu

Günde iki kez 200 mg ağızdan (APPEAR-C3G ve PNH dozu).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez (çalışmalara eGFR ≥ 30 alındı).

eGFR 15–29
Veri sınırlı; doz ayarı önerisi yok, yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; doz ayarı önerisi yok, yakın izlem.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; enfeksiyona bağlı AKİ riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kapsüllü bakteri (N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae b) enfeksiyonu riski; aşılar başlamadan en az 2 hafta önce tamamlanır, gerekirse antibiyotik profilaksisi. 200 mg günde 2 kez. Ateş ya da sepsis bulgusunda acil değerlendirme; lipid ve karaciğer enzimleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır, enfeksiyon açısından izlenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C09CA04

İrbesartan

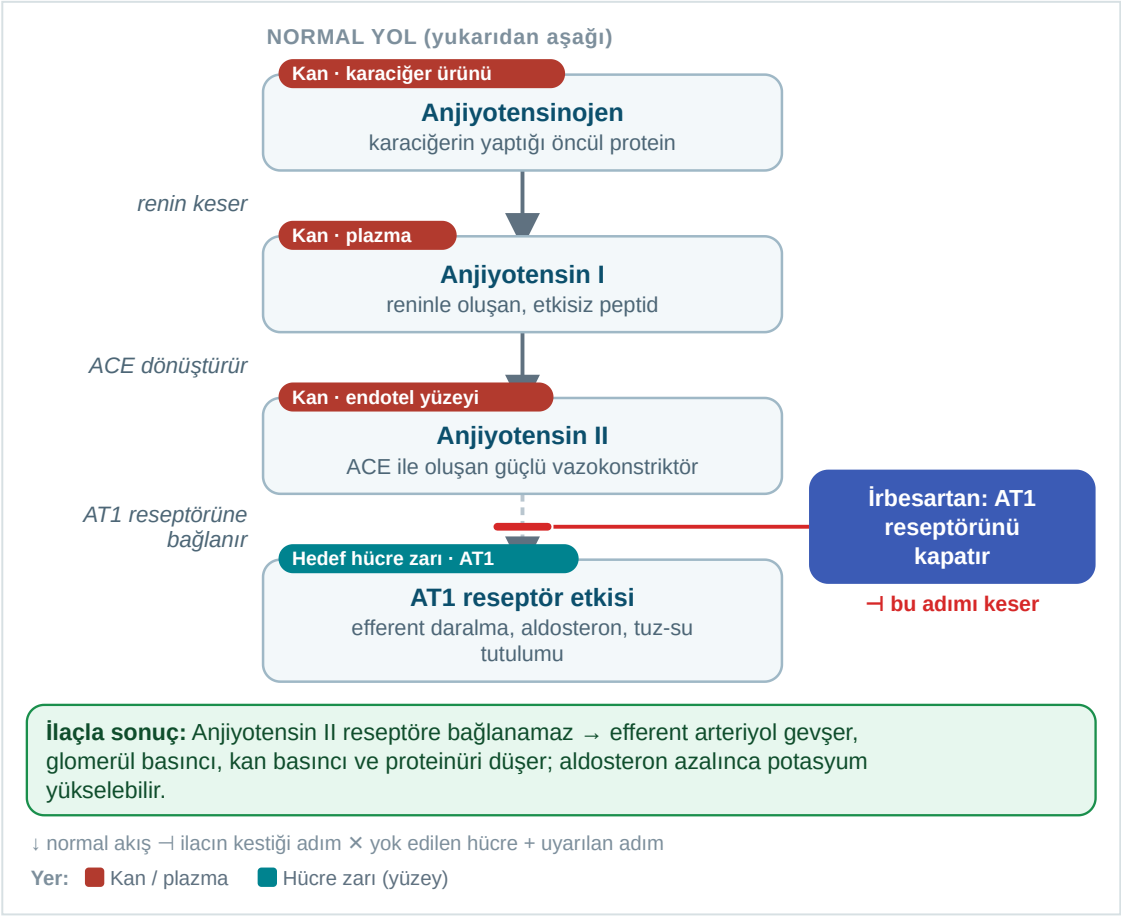
Anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB)

Kardiyoloji | Nefroloji | Genel dahiliye | RAS blokerleri ve MRA

AT1 reseptörünü bloke ederek anjiyotensin II etkisini kesen ARB; hipertansiyon ve tip 2 diyabetik nefropatide proteinüriyi azaltır, böbrek korumasında kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar, böbrek ve adrenal bez › Efferent arteriyol · düz kas · adrenal › Hedef hücrenin yüzey zarı › **AT1 reseptörü**



Nerede?	Damar düz kası, efferent arteriyol ve adrenal korteks hücrelerinin zarında. Ağızdan alınır, kanla dolaşır ve hücre yüzeyindeki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Hücre yüzeyindeki AT1 reseptörü. İlaç anjiyotensin II'nin yerine oturur ve reseptörü uyarmaz (seçici antagonist); bradikinin yıkımını etkilemez.
Ne olur?	Anjiyotensin II bağlanamaz → efferent arteriyol gevşer, aldosteron düşer → glomerül basıncı, kan basıncı ve proteinüri azalır; K^+ yükselebilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon; hipertansiyonlu tip 2 diyabette diyabetik nefropati (albüminüri); proteinürik böbrek hastalıklarında RAS blokajı.
Yan etkiler	Hiperkalemi, kreatinin yükselmesi, baş dönmesi, hipotansiyon, yorgunluk; nadiren anjiyoödem.

Kontrendikasyon	Gebelik, bilinen çift taraflı renal arter darlığında dikkat, aliskirenle birlikte diyabette kontrendikedir.
Etkileşimler	ACE inhibitörü ya da aliskirenle birlikte kullanım (ikili RAS blokajı) hiperkalemi ve AKI riskini artırır; potasyum tutucu diüretik ve potasyum takviyesi; NSAİİ AKI ve etkisiz kalmaya yol açar; lityum düzeyi artar.

DİKKAT

Teratojendir: ikinci ve üçüncü trimesterde fetal böbrek hasarı yapar; gebelik planlanıyorsa ya da saptanırsa kesilir. Başlangıçtan 1–2 hafta sonra kreatinin ve potasyum bakılır; kreatinin %30'dan fazla artarsa neden araştırılır. Hastalık günlerinde (kusma, ishal) geçici olarak kesilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 150 mg/gün, gerekirse 300 mg/gün. Diyabetik nefropati: 150 mg ile başlanır, 300 mg/gün hedeflenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez; kreatinin ve potasyum izlenir.

eGFR 15–29
Düşük dozla başlanır; kreatinin ve potasyum 1–2 hafta sonra, sonra düzenli izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük dozla başlanır; hiperkalemi ve akut GFR düşüşü yakın izlenir.

Hemodiyaliz
Hemodiyalizle uzaklaşmaz; ek doz ya da seans sonrası doz gerekmez.

Periton diyalizi
Doz ayarı gerekmez; potasyum izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD'de uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hemodinamik GFR düşüşü, hiperkalemi ve AKİ (volüm kaybı, NSAİİ, diüretik); iki taraflı renal arter darlığında kullanılmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda 75–150 mg ile başla, yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve AKİ (dehidratasyon, diüretik, NSAİİ ile) izlenir. Başlangıçtan 1–2 hafta sonra kreatinin ve potasyum bak; kreatinin artışı %30'u aşarsa nedenini araştır.

- TIME-to-STOP A14 (sınıf üyesi olarak) — Serum K > 5,5 mmol/L iken ARB başlanmaz; önce potasyum düşürülür.
- TIME-to-STOP A15 (sınıf üyesi olarak) — ARB ile K tutucu diüretik, potasyum izlenmeden birlikte kullanılmaz.
- TIME-to-STOP A16 (sınıf üyesi olarak) — eGFR < 30'da potasyum yakın izlenemiyorsa ARB kullanılmaz.
- TIME-to-START F1 (sınıf üyesi olarak) — Diyabette albüminüri/proteinüri varsa ACEİ ya da ARB (irbesartan) başlanır.
- TIME-to-START A3 (sınıf üyesi olarak) — Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 mmHg olan yaşlıda antihipertansif başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi (oligohidramnios): kontrendike; 1. trimesterde de kaçınılır, gebelik saptanınca hemen kesilir.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor (veri yetersiz); emzirmede enalapril ya da kaptopril tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Antrovel	Nobel	irbesartan	75 mg film tablet; 150 mg film tablet; 300 mg film tablet
Arbesta	Ali Raif	irbesartan	150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Hirbes	Genveon	irbesartan	75 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Karvea	Sanofi	irbesartan	75 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Onesart	Biofarma	irbesartan	150 mg film tablet; 300 mg film tablet
Rebevea	Humanis	irbesartan	75 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Rotazar	World Medicine	irbesartan	75 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Sanbartan	Sandoz	irbesartan	75 mg film tablet; 150 mg film tablet; 300 mg film tablet
Irbecor	İlko	irbesartan	150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Irda	Nobel	irbesartan	75 mg film tablet; 150 mg film tablet; 300 mg film tablet
Irprestan	Actavis İlaçları	irbesartan	150 mg film tablet; 300 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (20): Arbesta Plus, Co-antrovel, Co-irda, Hirbes Plus 150, Hirbes Plus 300, Irbecor Plus, Irbeday Plus, Irprestan Plus, Karvea Duo, Karvezide, Norvasc Duo, Onesart Plus, Rebevea Plus, Rotazar Plus, Sanbartan Plus, İrdapin, İrdapin Plus 150/10, İrdapin Plus 150/5, İrdapin Plus 300/10, İrdapin Plus 300/5

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 20 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FC02

İsatuksimab

Anti-CD38 monoklonal antikor (IgG1)

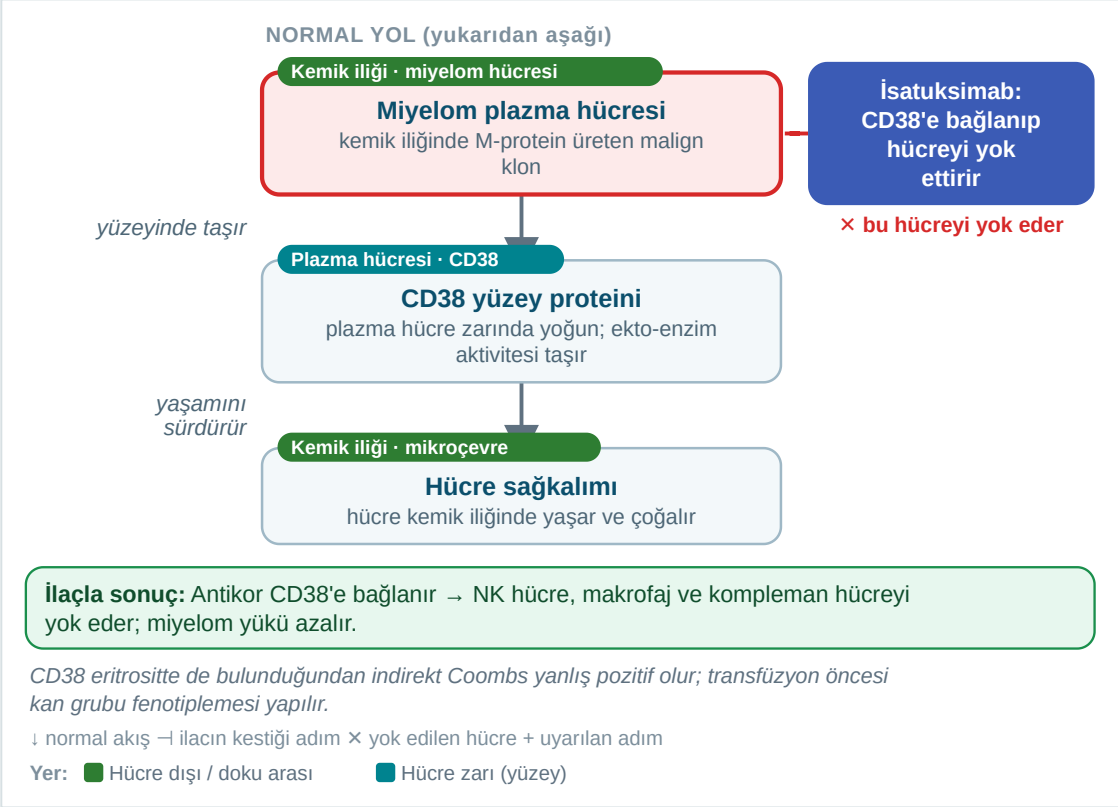
Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Miyelom hücresindeki CD38'e bağlanıp hücreyi bağışıklık yoluyla yok eden antikor; relaps/refrakter multipl miyelomda pomalidomid ya da karfilzomibe eklenir. Tuzak: infüzyon reaksiyonu ve kan grubu testlerinde interferans.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Miyelom plazma hücresi › Hücre zarı (yüzey) › **CD38 glikoproteini**



Nerede?	Kemik iliğindeki miyelom plazma hücresinin yüzeyinde. Damar içinden verilen antikor hücre içine girmez; yüzeydeki hedefe bağlanır.
Neye etki eder?	Plazma hücre zarındaki CD38'in belirli bir epitopuna bağlanır; ADCC, ADCP, CDC ve doğrudan apoptozu başlatır, CD38 enzim aktivitesini de baskılar.
Ne olur?	Miyelom hücreleri bağışıklık hücreleri ve kompleman tarafından yok edilir → M-protein ve tümör yükü azalır; CD38 taşıyan sağlıklı hücreler de etkilenir (eritrosit testi interferansı).

Klinik

Endikasyon	Relaps/refrakter multipl miyelom (pomalidomid-deksametazon ya da karfilzomib-deksametazonla); yeni tanılı miyelomda kombinasyon.
Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonları, nötropeni, pnömoni ve üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, anemi, trombositopeni, ikincil primer maligniteler, HBV reaktivasyonu.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Formal etkileşme çalışması yok; tedaviden önce kan grubu ve antikor taraması yapılmalı (indirekt Coombs yanlış pozitif); serum immünfiksasyonunda monoklonal bant yanlış pozitif olabilir.

DİKKAT
İnfüzyondan önce premedikasyon (deksametazon, parasetamol, H2 bloker, antihistaminik); ilk infüzyon yavaş. Kan grubu ve antikor taraması tedavi öncesi yapılır. Zona profilaksisi ve HBV taraması önerilir.

Erişkin dozu

10 mg/kg IV; 1. kürde haftalık (1., 8., 15., 22. günler), sonra 2 haftada bir (karfilzomibli rejimde de benzer).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (ağır yetmezlikte de).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerilmez, yakın izlem.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; seans zamanlaması gerekmez, ayar yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (büyük antikor). PD: hayır beklenir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; enfeksiyon ve nadiren tümör lizisi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez. Enfeksiyon (pnömoni, zona), nötropeni ve infüzyon reaksiyonları yaşlıda daha önemlidir; kırılganlık değerlendirmesi ve enfeksiyon profilaksisi yapılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz (IgG plasentayı geçer; hayvanda embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 5 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
IgG süte geçebilir; tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sarclisa	Sanofi	ısatuximab	100 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 500 mg/25 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AC02

İtrakonazol

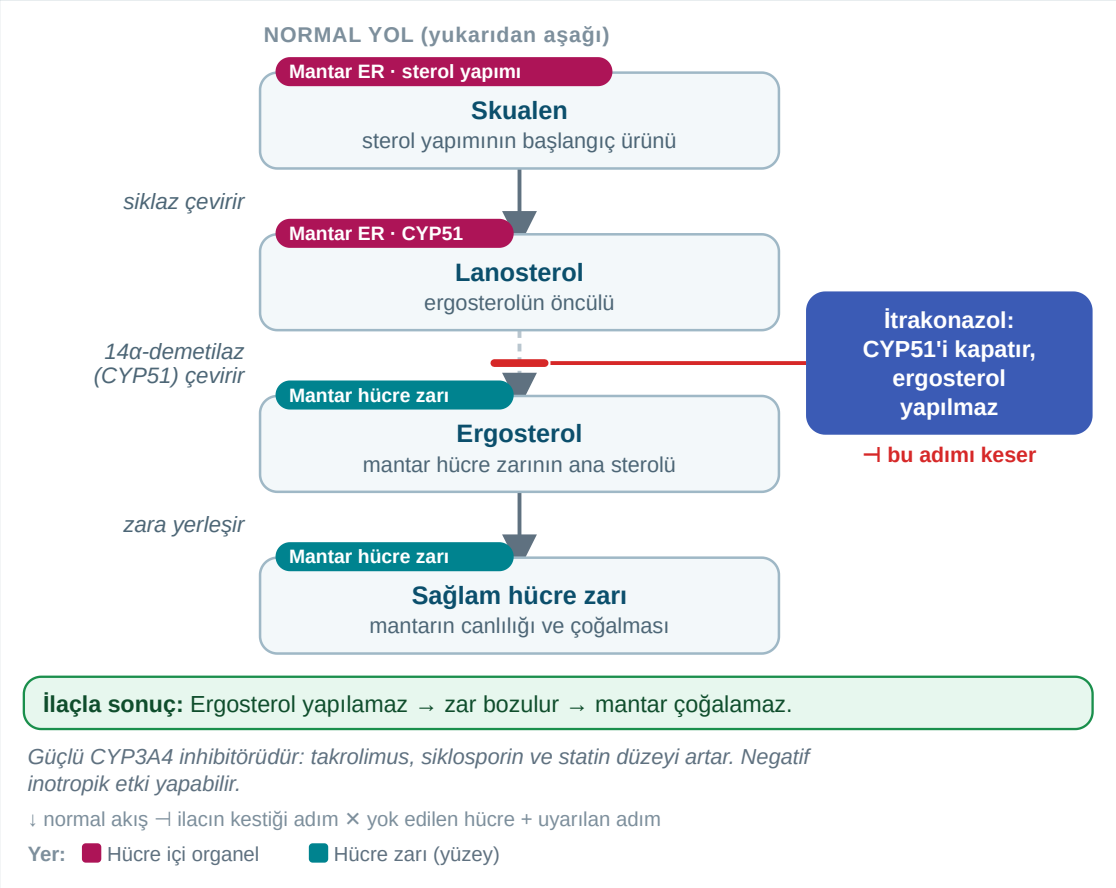
Triazol grubu antifungal

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Geniş spektrumlu triazol antifungal; aspergillus, histoplazma ve tırnak-deri mantarlarında kullanılır. Güçlü CYP3A4 inhibitörüdür, negatif inotropiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar › Mantar hücresi · endoplazmik retikulum › Hücre içi zar enzimi › **14α-demetilaz (CYP51)**



Nerede?	Mantar hücresinin içinde (endoplazmik retikulumda). Bağırsaktan emilir (yiyecekle artar), yağ ve dokularda birikir; karaciğerde yıkılır.
Neye etki eder?	Mantar sitokrom P450 enzimi 14α-demetilaz (CYP51): lanosterolü ergosterole çeviren enzimi bağlayıp kapatır.
Ne olur?	Ergosterol yapılamaz → mantar zarı bozulur → çoğalma durur. Flukonazolden daha geniş etkilidir, filamentli mantarları da (Aspergillus) kapsar.

Klinik

Endikasyon	Onikomikoz ve dermatofitoz, oral-özofageal kandidiyaz, histoplazmoz, blastomikoz, aspergilloz (alternatif ya da idame), kronik pulmoner aspergilloz.
Yan etkiler	Bulantı, karın ağrısı, hepatotoksisite, negatif inotropi ve kalp yetersizliği, periferik ödem, hipokalemi, hipertansiyon (mineralokortikoid benzeri etki), nöropati.

Kontrendikasyon	Kalp yetersizliği (ya da öyküsü); gebelik (onikomikozda); simvastatin, lovastatin, dofetilid, kinidin, pimozid, finerenon ve eplerenon ile birlikte kullanım; böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde kolşisinle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4/P-gp inhibitörü: takrolimus, siklosporin, sirolimus, kolşisin (ölümcül toksisite) ve statin düzeyi artar; kalsiyum kanal blokerleriyle negatif inotropi. Antasit, PPI ve H2 blokerleri kapsül emilimini azaltır; rifampisin, karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital itrakonazol düzeyini düşürür.

DİKKAT

Güçlü CYP3A4 inhibitörü olduğundan başlanmadan önce kullanılan tüm ilaçlar gözden geçirilir; nakil hastasında kalsinörin inhibitörü dozu azaltılır ve düzey izlenir. Gebelikte kaçınılır; doğurganlık çağında tedavi bitiminden 2 ay sonrasına kadar etkili kontrasepsiyon. Emzirmede kaçınılır.

Erişkin dozu

Kapsül 100–200 mg günde bir ya da iki kez, tok karnına ve asitli ortamda emilir. Oral solüsyon aç karnına verilir (kapsül ve solüsyon biyoyararlanımı eşdeğer değildir). Ağır mikozlarda AB KÜB: 200 mg günde iki kez; ABD etiketi: ilk 3 gün 200 mg günde 3 kez yükleme, sonra 200 mg/gün. Onikomikoz: 200 mg/gün 3 ay ya da puls 200 mg günde iki kez 1 hafta/ay.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Oral formda ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Oral formda ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Oral: ayar gerekmez; IV formdan (siklodekstrin) kaçınılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Oral: ayar gerekmez; IV formda siklodekstrin birikir, kaçınılır.

Hemodiyaliz
Oral: ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez; IV kaçınılır.

Periton diyalizi
Oral: ayar gerekmez; IV formdan kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD ve PD: uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; IV formdaki siklodekstrin eGFR < 30'da birikir. Hipokalemi, hipertansiyon ve ödem olabilir.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testleri ve düzey izlemiyle.

Child-Pugh B
Dikkatle; karaciğer testleri ve düzey izlemiyle (yarı ömür uzar).

Child-Pugh C
Yalnız yarar riski açıkça aşıyorsa kullanılır; aktif karaciğer hastalığında kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Negatif inotroptur: kalp yetersizliğinde kullanılmaz, ödem izlenir. Güçlü CYP3A4 inhibitörüdür (statin, kolşisin, DOAK, QT uzatan ilaçlar); kapsül asit ister, PPI ile düzey düşer; düzey izlenebilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: 1. trimesterde yüksek doz ve uzun kullanımda düşük ve anomali riski bildirildi; alternatif varsa kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçer; uzun süreli kullanımda kaçınılır, gerekirse bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Candistat	İstanbul	itrakonazol	100 mg sert kapsül
Funit	Nobel	itrakonazol	100 mg kapsül
Sporanox	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	itrakonazol	10 mg/ml oral çözelti
Sporex	Toprak Kimyevi Maddeler	itraconazole · itrakonazol	100 mg 15 mikropellet kapsul; 100 mg 30 mikropellet kapsül; 100 mg 4 mikropellet kapsul; 100 mg mikropellet kapsul
Itraxyl	Gm-bay	itrakonazol	100 mg mikropellet kapsul

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01EB17

İvabradin

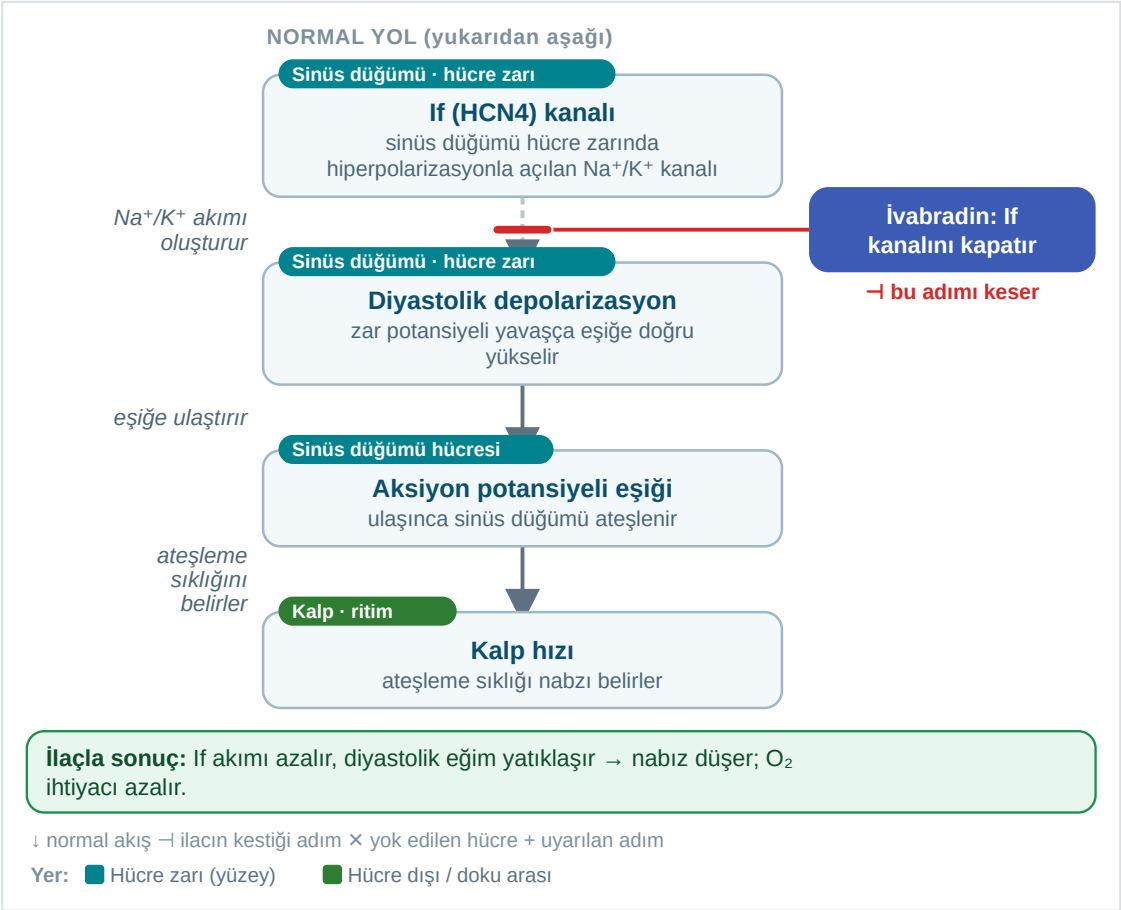
If kanal inhibitörü (sinüs düğümü)

Kardiyoloji | Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

Sinüs düğümünde If (HCN4) kanalını kapatıp kalp hızını düşüren ilaç; kasılma gücünü ve tansiyonu etkilemez. İstirahat nabzı ≥ 70 olan anjina ve kalp yetersizliğinde kullanılır; fosfen ve AF riski tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Sinüs düğümü pacemaker hücresi › Hücre zarı › **If (HCN4) kanalı**



Nerede?	Sinüs düğümü hücrelerinin zarında. Oral emilir, kandan sinüs düğümüne ulaşır; kanalın iç tarafına (kanal açıkken) bağlanır.
Neye etki eder?	Diyastolik depolarizasyonu yürüten If akımının kanalı HCN4'ü kapatır (kullanıma bağlı blokaj).
Ne olur?	Diyastolik eğim yatıklaşır, ateşleme seyrekleşir → kalp hızı ve miyokard O_2 ihtiyacı düşer; kasılma gücü ve tansiyon değişmez.

Klinik

Endikasyon	Sinüs ritminde ve nabzı ≥ 70/dk olan stabil anjinada; EF ≤ %35 sinüs ritmli kronik kalp yetersizliğinde (beta bloker maksimum dozda yetersizse ya da kullanılamıyorsa).
Yan etkiler	Bradikardi, fosfen (geçici görsel parlama), baş ağrısı, baş dönmesi, atriyal fibrilasyon, AV blok, kontrolsüz tansiyon yükselmesi.

Kontrendikasyon	İstirahat nabzı < 70/dk, kardiyojenik şok, akut MI, ağır hipotansiyon, hasta sinüs sendromu, SA blok, 3. derece AV blok, ağır karaciğer yetmezliği, güçlü CYP3A4 inhibitörleri, gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazemle bradikardi (birlikte kullanılmaz); ketokonazol, klaritromisin, HIV proteaz inhibitörleri düzeyi artırır; QT uzatan ilaçlarla riskli; greyfurt düzeyi artırır.

DİKKAT
Atriyal fibrilasyon gelişirse kesilir; nabız 50'nin altına inerse doz azaltılır. Fosfen sürücülüğü etkileyebilir.

Erişkin dozu

5 mg günde 2 kez yemekle; 3–4 hafta sonra nabza göre 7,5 mg günde 2 kez ya da 2,5 mg. ≥ 75 yaşta 2,5 mg günde 2 kez ile başlanır. Hedef istirahat nabzı 50–60.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
CrCl > 15: ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 15: veri sınırlı; dikkatle ve düşük dozla.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kullanılması önerilmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılması önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; protein bağlanması yaklaşık %70, az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle ve düşük dozla; nabız izlenir.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

≥ 75 yaşta 2,5 mg günde 2 kez ile başla, nabza göre artır. Bradikardi, AV blok, AF ve fosfen izlenir; verapamil/diltiazemle birlikte kullanılmaz. Böbrek işlevine göre ayar çoğunlukla gerekmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: hayvanlarda embriyo-fetal toksisite ve kalp anomalisi.

Emzirme
Kontrendike: süte geçer.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arivadin	Ali Raif	ivabradin hidroklorür	5 mg film kaplı tablet; 7,5 mg film kaplı tablet
Coralan	Servier Araştırma	ivabradine	5 mg 56 film tablet; 7,5 mg 56 film tablet
Covadrin	Biofarma	ivabradin hidroklorür	5 mg film kapli tablet; 7,5 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AC01

İzoniyazid

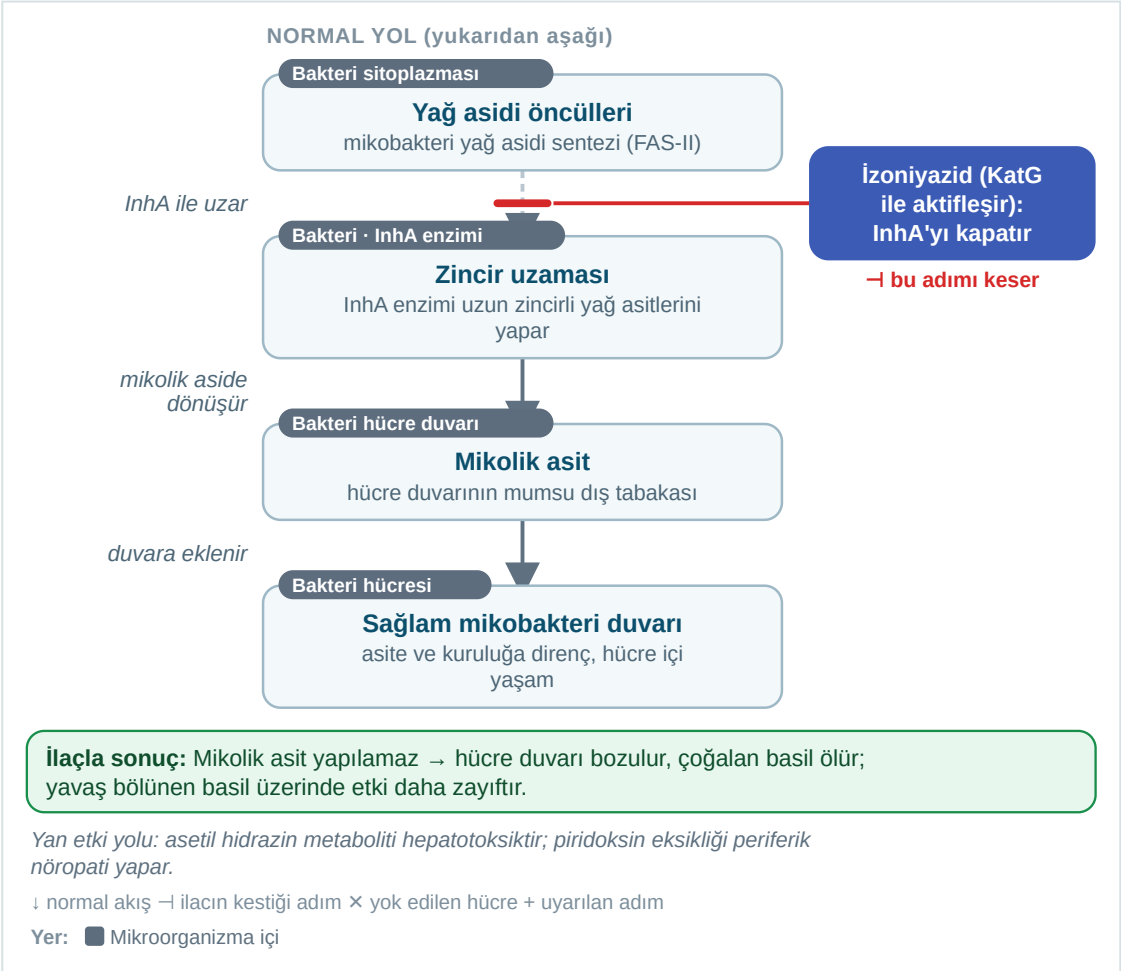
Antitüberküloz ajan (mikolik asit sentez inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Mikobakteri hücre duvarındaki mikolik asit sentezini durduran temel antitüberküloz ilaç; hepatotoksisite ve periferik nöropati yapar, piridoksinle birlikte verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikobakteri (M. tuberculosis) › Hücre duvarı sentezi › Bakteri sitoplazması › **InhA enzimi (mikolik asit zinciri)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazma). Ağızdan alınır, kanda serbest dolaşır; hücre zarlarından geçerek makrofaj içindeki basile de ulaşır.
Neye etki eder?	Ön ilaç: bakterideki KatG enzimi ile aktifleşir; aktif ürün InhA (enoil-ACP redüktaz) enzimine bağlanıp kapatır.
Ne olur?	Mikolik asit yapılamaz → duvar kurulamaz, hızla bölünen basil ölür; yavaş bölünende etki zayıf. Hepatotoksisite ve piridoksin eksikliği nöropatisi yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Aktif tüberküloz (HRZE rejiminin parçası), latent tüberküloz tedavisi ve profilaksi.

Yan etkiler	Hepatotoksisite (yaşla ve alkolle artar), periferik nöropati (piridoksin eksikliği), bulantı, döküntü, ilaç ateşi, lupus benzeri sendrom, nadiren nöbet ve optik nörit.
Kontrendikasyon	Aktif akut karaciğer hastalığı, daha önce izoniyazide bağlı hepatit ya da ağır reaksiyon.
Etkileşimler	Fenitoin ve karbamazepin düzeyini artırır; rifampisinle hepatotoksisite artar; azol antifungaller ve disülfiramla dikkat; alüminyum içeren antasitler emilimi azaltır.

DİKKAT

Başlangıçta ve ilk aylarda transaminaz izlenir; ALT > 3 × normal belirtiyle ya da > 5 × normal belirtisiz olduğunda ilaç durdurulur. Yavaş asetilatörlerde toksisite artar. Gebelikte kullanılabilir (piridoksin ile).

Erişkin dozu

5 mg/kg/gün (en çok 300 mg), tek doz, aç karnına. Latent tüberkülozda 300 mg/gün. Piridoksin (B6) 25-50 mg/gün birlikte verilir (böbrek yetmezliği, diyabet, gebelik, alkol, malnütrisyonda özellikle).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; 5 mg/kg/gün (en çok 300 mg).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Genellikle ayar gerekmez; yavaş asetilleyicide doz azaltımı düşünülebilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (bazı kaynaklar azaltım önerir); piridoksin birlikte verilir.

Hemodiyaliz
300 mg/gün; HD günü seanstan sonra verilir. Piridoksin eklenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı, piridoksin eklenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (seans sonrası verilir); PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; KBH ve diyalizde nöropati riski arttığından piridoksin eklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; transaminazlar ayda bir izlenir.

Child-Pugh B
Kaçınılır ya da çok dikkatle, sık ALT izlemiyle.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (hepatit riski).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hepatit riski belirgin artar; ALT başlangıçta ve ayda bir izlenir (yaşlı, alkol, karaciğer hastalığı). Nöropati ve MSS etkileri için piridoksin 25–50 mg/gün ekle; yavaş asetilleyicilerde toksisite artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; piridoksin eklenir. Gebelik ve postpartum dönemde hepatit riski izlenir.

Emzirme
Süte geçer; emzirme uyumlu, bebekte hepatit ve nöropati izlenir, piridoksin düşünülür.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
I.n.h	Koçak Farma	izoniyazid	100 mg tablet; 300 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Inh	Koçak Farma	izoniyazid	300 mg

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01CA02

İzoprenalin

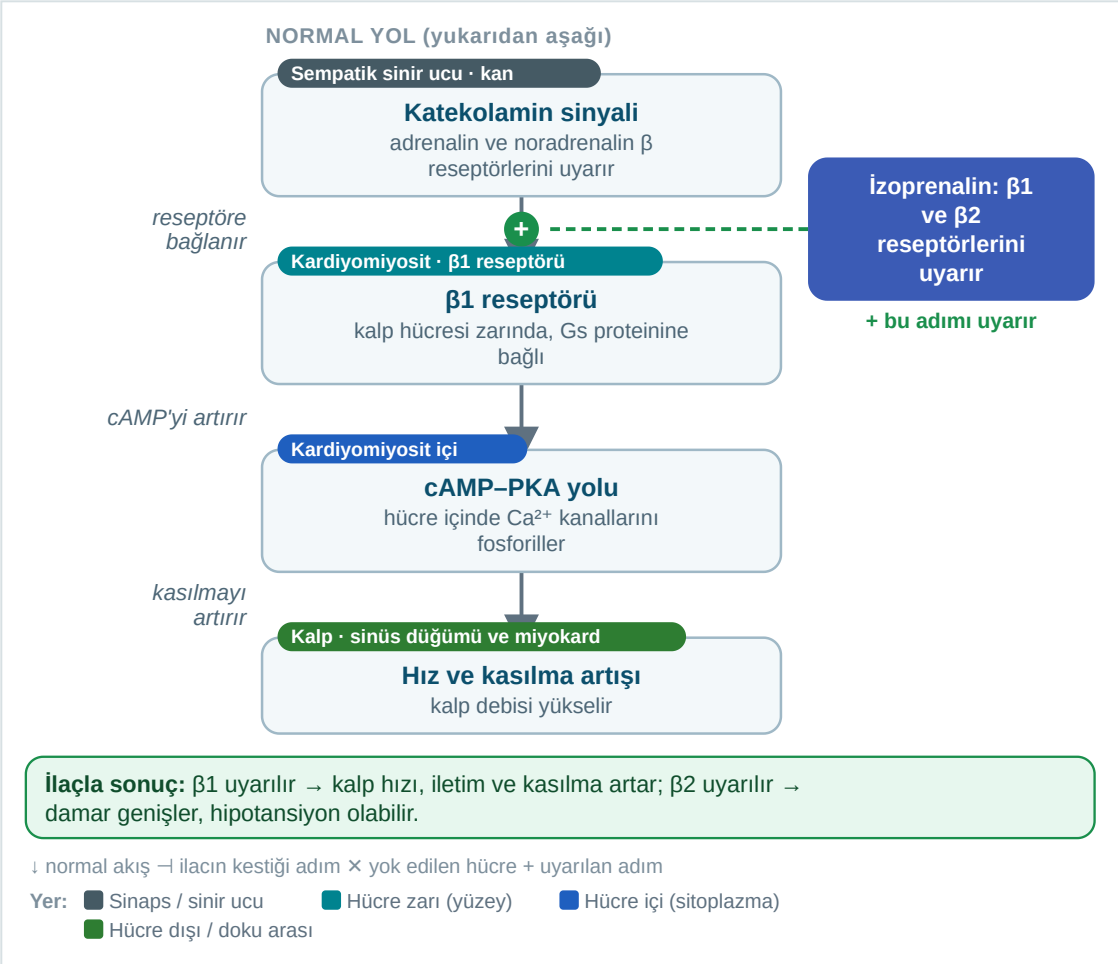
Seçici olmayan β agonist (β1 ve β2; IV)

Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

β1 ve β2 reseptörlerini uyarıp kalp hızı ve kasılmasını artıran, damarı genişleten katekolamin; geçici bradikardi, AV blok ve torsades de pointes köprü tedavisinde kullanılır. Tuzak: iskemi ve taşiaritmi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar › Sinüs düğümü, AV düğüm, miyokard, damar düz kası › Hücre zarı (β reseptörü) › **β1 ve β2 adrenerjik reseptörler**



Nerede?	Kalbin ileti dokusunun ve miyokardın, ayrıca damar düz kasının zarında. IV verilen ilaç hızla dolaşıma karışır (yarı ömür dakikalar).
Neye etki eder?	β1 ve β2 reseptörlerine bağlanıp uyarır (agonist); Gs proteini adenilat siklazı açar, cAMP artar.
Ne olur?	Sinüs hızı, AV iletim ve kasılma artar (β1); damar ve bronş genişler, diyastolik basınç düşer (β2) → bradikardi düzelir, hipotansiyon ve iskemi riski.

Klinik

Endikasyon	Atropine yanıtsız semptomatik bradikardi ve AV blokta pacemaker bekleyen hastada geçici köprü; bradikardiye bağlı torsades de pointes; sinüs düğümü hastalığı (seçili).

Yan etkiler	Taşikardi, çarpıntı, ventriküler aritmi, anjina ve iskemi, hipotansiyon (β2 vazodilatasyonu), tremor, baş ağrısı, hipokalemi.
Kontrendikasyon	Taşiaritmi, digitalis zehirlenmesi, anjina ve iskemik kalp hastalığı, hipertrofik kardiyomiyopati, aşırı duyarlılık (sülfit).
Etkileşimler	Beta blokerler etkisini antagonize eder; halotan ve digoksinle aritmi; MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlar etkiyi artırır; teofilin ve diğer sempatomimetiklerle aritmi.

DİKKAT
Sürekli EKG ve kan basıncı izlemi; doz kalp hızına göre titre. Hipokalemi düzeltilir. Yalnız geçici köprü; kalıcı tedavi pacemaker.

Erişkin dozu

IV infüzyon: 2–10 µg/dk (kalp hızı ve yanıta göre titre); en düşük etkili doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; titre.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; titre.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; titre.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yok (kısa yarı ömür). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon renal perfüzyonu azaltabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; titre.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; titre.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda koroner hastalık ve aritmi sık olduğundan kullanım kısa süreli ve yakın izlemlidir; en düşük dozla başla (örn. 2 µg/dk), iskemi ve taşikardiyi izle. Yaşa bağlı özel doz yoktur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; yaşamı tehdit eden bradikardide yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır. Uterus gevşetebilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kısa süreli acil kullanımda emzirme ertelenebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Enaxil	Vem	izoprenalin hidroklorür	0,2 mg/ml enjeksiyonluk çözelti; 1 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01DA08

İzosorbid dinitrat

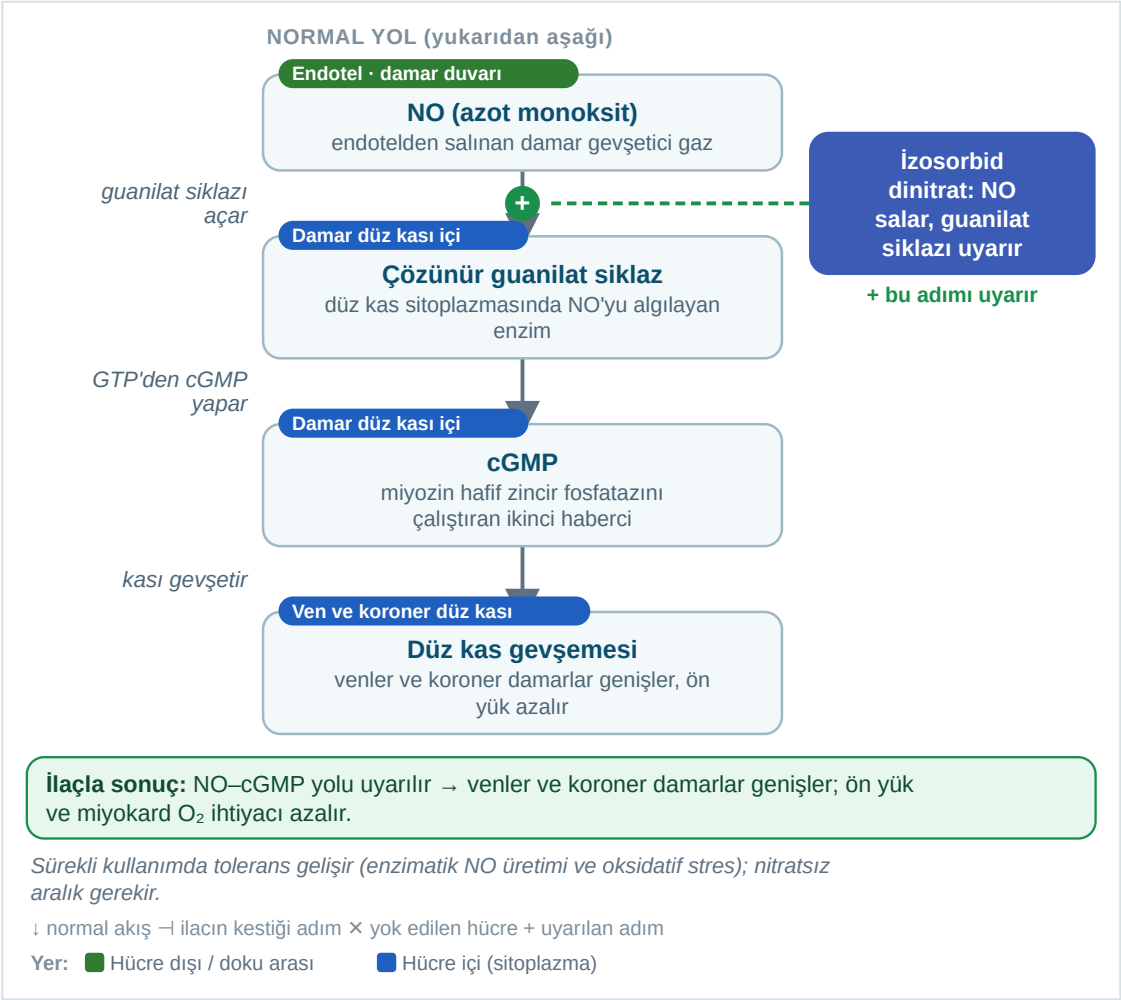
Organik nitrat (NO vericisi, venodilatör)

Kardiyoloji | Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

Nitrik oksit veren kısa-orta etkili nitrat; venleri ve koroner arterleri genişletip ön yükü azaltır. Anjina ve akut akciğer ödeminde kullanılır; sürekli kullanımda tolerans gelişir, PDE5 inhibitörüyle kesinlikle verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Ven ve koroner arter düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **Çözünür guanilat siklaz (NO yolu)**



Nerede?	Damar düz kası hücresinin içinde (venler başta, koroner arterler ve arteriyoller de). Oral/dil altı emilir; hücre içinde nitrik okside (NO) dönüşür.
Neye etki eder?	NO, çözünür guanilat siklazı uyarır; enzim GTP'den cGMP yapar. İlaç doğrudan NO sağlayarak endotel NO eksikliğini atlar.
Ne olur?	cGMP artar → miyozin hafif zincir fosfatazı çalışır, düz kas gevşer → venodilatasyon (ön yük ↓), koroner genişleme; miyokardın O_2 ihtiyacı azalır, anjina düzelir.

Klinik

Endikasyon	Angina pektoris (atak tedavisi ve profilaksi), akut kalp yetersizliği ve akut akciğer ödemi (IV), kronik kalp yetersizliğinde hidralazinle birlikte (özellikle ACEi/ARB kullanamayanlarda).

Yan etkiler	Baş ağrısı, flushing, ortostatik hipotansiyon, refleks taşikardi, baş dönmesi, senkop, bulantı; sürekli kullanımda tolerans.
Kontrendikasyon	PDE5 inhibitörü ya da riociguat kullanımı, ağır hipotansiyon, hipovolemi, kardiyojenik şok, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati, konstriktif perikardit ve tamponad, kafa içi basınç artışı.
Etkileşimler	Sildenafil, tadalafil, vardenafil ve riociguatla ağır hipotansiyon (kontrendike); antihipertansif, diüretik ve alkolle hipotansiyon artar; alfa blokerlerle ortostatik hipotansiyon.

DİKKAT
Tolerans için günde en az 10–14 saatlik nitratsız aralık bırakılır. Ani kesmede anjina geri tepmesi olabilir. Diyaliz sırasında hipotansiyon riskini artırır.

Erişkin dozu

Oral 10–40 mg günde 2–3 kez (nitratsız aralık ≥ 10–14 saat); dil altı 5 mg atakta, 5 dk arayla en çok 3 doz; IV 2–12 mg/sa infüzyon, yanıta ve tansiyona göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; tansiyon izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sırasında hipotansiyon riski, seans öncesi doz kaydırılabilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: az; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; aşırı hipotansiyon böbrek perfüzyonunu azaltabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; tansiyon izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır; ilk geçiş azalır, etki artar.

Child-Pugh C
Düşük dozla başlanır; hipotansiyona dikkat; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla (5–10 mg), yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme riski yüksektir; ayakta tansiyon ölçülür. Nitratsız aralık bırakılır; PDE5 inhibitörüyle asla birlikte verilmez.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda nitrat başlanmaz ya da kesilir; yalnız ciddi supin hipertansiyonda istisna.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; hayvanlarda belirgin zarar görülmemiş. Gerekirse kullanılabilir; anne hipotansiyonu fetal perfüzyonu azaltabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz; gerekirse dikkatle ve bebek izlemiyle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cardioket	Adeka	isosorbide dinitrate	%0,1'lik infüzyon çözeltisi; 5 mg tablet
Cardioket Retard	Adeka	isosorbide dinitrate	20 mg değiştirilmiş salimli tablet; 40 mg değiştirilmiş salimli tablet
İsordil	Teva	isosorbide dinitrate	5 mg dilaltı tablet
Nitrofix	Nobel	isosorbide dinitrate	5 mg transmukozal tablet; 10 mg transmukozal tablet
Isordil	Teva	isosorbide dinitrate	10 mg tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AJ04

Kabotegravir

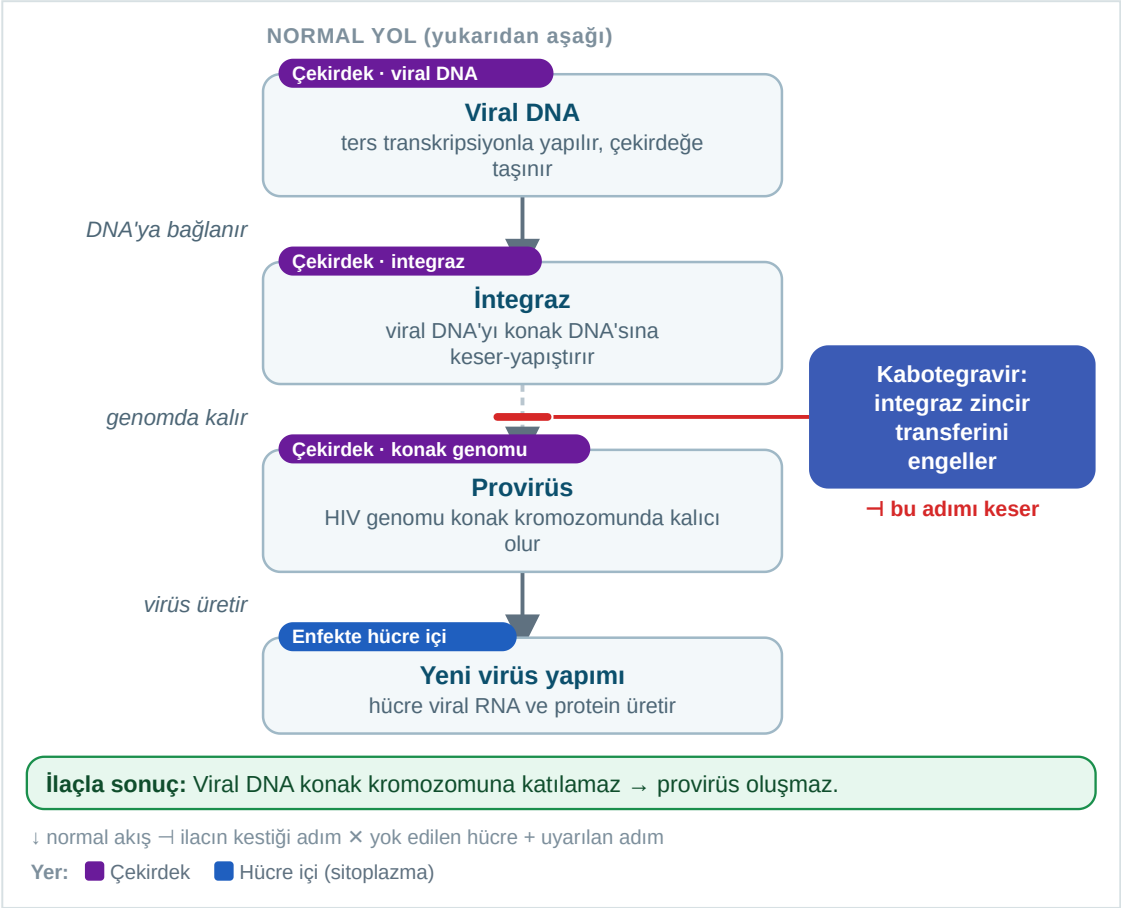
Antiretroviral (integraz zincir transfer inhibitörü; uzun etkili)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Aylık ya da 2 ayda bir uygulanan IM depo (rilpivirinle) ve oral formu olan INSTİ; uyuma güçlük çeken viral baskılanmış hastada alternatiftir. Enjeksiyon yeri reaksiyonu ve uzun kuyruk (aylar) önemlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Hücre çekirdeği › Viral DNA'nın konak genomuna katılması › **HIV-1 integraz (zincir transferi)**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinin çekirdeğinde. IM depo enjeksiyonu kastan aylarca yavaş salınır; hücreye girer ve çekirdekte viral DNA ile birleşmiş integraz kompleksine ulaşır.
Neye etki eder?	İntegrazın aktif bölgesindeki Mg^{2+} iyonlarını bağlayarak viral DNA'nın konak DNA'sına zincir transferini engeller.
Ne olur?	Viral DNA konak genomuna katılamaz → provirüs oluşmaz → virüs çoğalamaz.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda virolojik baskılanmış hastada rilpivirinle birlikte uzun etkili IM rejim (oral lead-in sonrası); uzun etkili formu HIV preekspozur proflaksisinde de kullanılır.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri ağrısı ve nodül, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, baş dönmesi, kilo artışı, transaminaz yükselmesi, depresyon; nadiren hipersensitivite.
Kontrendikasyon	Kabotegravire aşırı duyarlılık; rifampisin, rifapentin, karbamazepin, okskarbazepin, fenitoin, fenobarbital ile birlikte (uzun etkili formda; sarı kantaron da).
Etkileşimler	UGT1A1 indükleyicileri (rifampisin, antikonvülsanlar) düzeyi çok düşürür; polivalan katyonlar (oral) emilimi azaltır; çoğu başka ilaçla belirgin etkileşim yok.

DİKKAT
Önce HIV viral yükü baskılanmış olmalı ve rilpivirin direnci bulunmamalı. Enjeksiyonun gecikmesinde direnç riski nedeniyle zamanlama önemlidir. Obezitede ve BMI ≥ 30'da başarısızlık riski artar.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Oral lead-in 30 mg/gün (≈ 4 hafta, isteğe bağlı), sonra IM: aylık rejim (ilk 600 mg, sonra 400 mg aylık) ya da 2 ayda bir rejim (600 mg, 1 ay sonra 600 mg, sonra 2 ayda bir 600 mg); rilpivirinle birlikte.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
CrCl < 30: ayar önerilmez; yan etkiler izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle ve izlemle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; protein bağlanması yüksektir, dikkatle.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (protein bağlanması > %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; kreatinin sekresyonu hafif yükselebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda enjeksiyon yeri ağrısı ve kas kitlesi azlığında IM uygulama güçlüğü olabilir. Çoğul ilaç kullanımında UGT1A1 indükleyicileri (antiepileptik, rifampisin) kontrendikedir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; gebelikte uzun etkili form başlanmaz, kullanan hastada kılavuzlar uzmanla birlikte karar vermeyi önerir.

Emzirme
Süte geçer; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vocabria	Glaxosmithkline İlaçları	kabotegravir sodyum · kabotegravir	30 mg film kaplı tablet; 400 mg/2 ml enjeksiyonluk uzatılmış salımlı süspansiyon; 600 mg/3 ml IM enjeksiyonluk uzatılmış salımlı süspansiyon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EX07

Kabozantinib

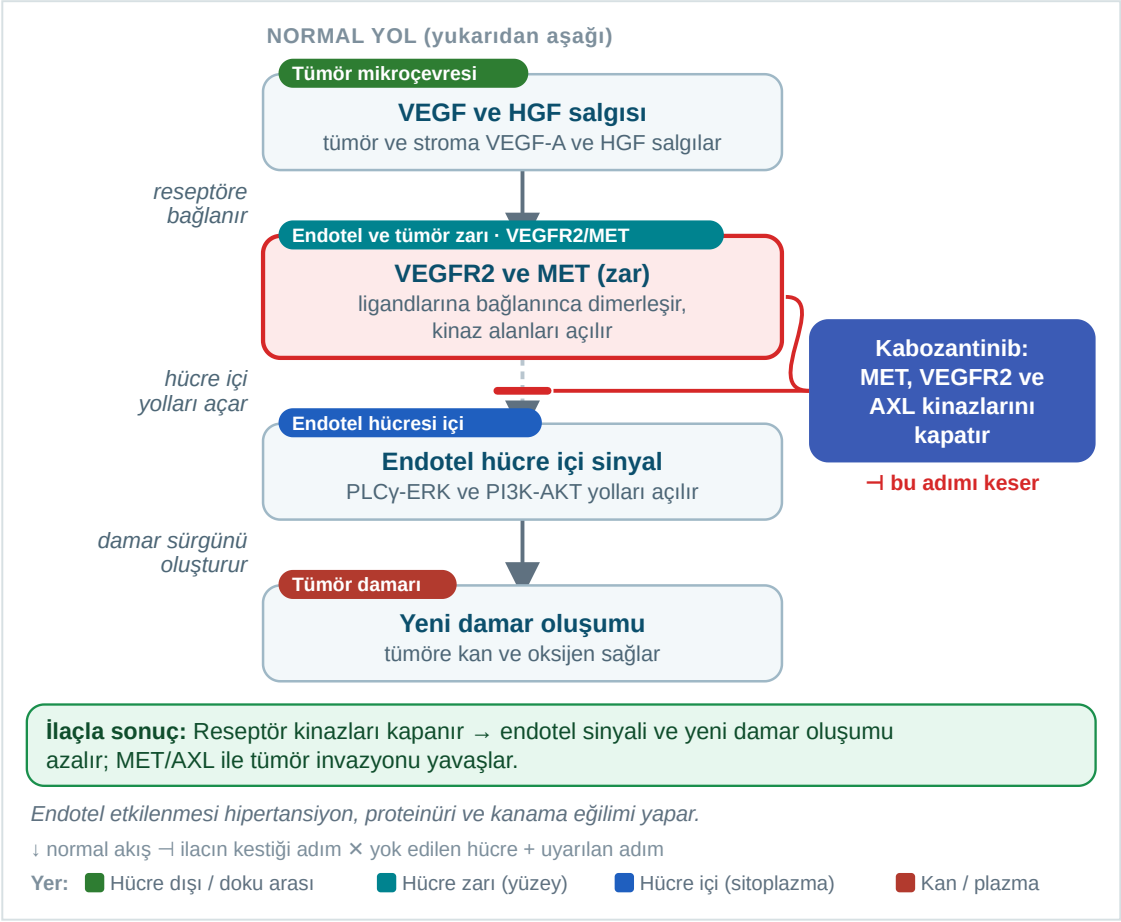
Çoklu tirozin kinaz inhibitörü (MET, VEGFR2, AXL, RET)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

MET/VEGFR2/AXL inhibitörü (böbrek hücreli, hepatoselüler ve tiroid kanseri); aç alınır. Tuzaklar: ishal, hipertansiyon, el-ayak sendromu, kanama, proteinüri; tablet ve kapsül birbirinin yerine geçmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör · damar yapımı › Endotel ve tümör hücresi zarı › Sitoplazmik kinaz alanı › **MET, VEGFR2, AXL ve RET kinazları**



Nerede?	Tümör hücrelerinde ve tümör damarlarının endotel hücresinde; hücre zarı reseptörlerinin sitoplazmik kinaz alanlarında. Oral ilaç kanla taşınır, zardan geçerek hücre içine girer.
Neye etki eder?	MET, VEGFR2, AXL, RET, KIT ve FLT3 kinazlarının ATP cebine bağlanıp kapatır; VEGFR kaçışında rol alan MET ve AXL yolunu da keser.
Ne olur?	VEGFR2 ve MET/AXL sinyali durur → anjiyogenez, tümör invazyonu ve metastaz azalır; böbrek hücreli ve tiroid tümörlerinde büyüme yavaşlar. Damar etkisi: hipertansiyon, proteinüri.

Klinik

Endikasyon	İleri böbrek hücreli karsinom (tek başına ya da nivolumabla); sorafenib sonrası hepatoselüler karsinom; radyoaktif iyoda dirençli diferansiye tiroid kanseri.

Yan etkiler	İshal, hipertansiyon, el-ayak sendromu, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, stomatit, kilo kaybı, disfoni, ALT-AST artışı, proteinüri, kanama, GİS perforasyon-fistül, tromboz, hipokalsemi, hipotiroidi, çene osteonekrozu, RPLS.
Kontrendikasyon	Kabozantiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır (doz azaltılır), indükleyiciler düşürür (doz artırılır); greyfurt kaçınılır. Antikoagülanlarla kanama riski; PPI ile belirgin etkileşim yok.

DİKKAT
Başlamadan önce ve sonra kan basıncı, karaciğer enzimleri, TSH, Ca^{2+} ve idrar proteini; ameliyattan en az 3 hafta önce kesilir. Yemekten en az 2 saat sonra ve 1 saat öncesine kadar aç alınır.

Erişkin dozu

Tablet 60 mg/gün (aç karnına); nivolumabla RCC'de 40 mg/gün. Toksisitede 40, sonra 20 mg'a düşürülür. Güçlü CYP3A4 inhibitörüyle doz 20 mg azaltılır. Kapsül (140 mg) farklıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan basıncı ve proteinüri izlenir.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri (nefrotik düzey nadir), hipertansiyon, ishale bağlı AKİ; nadiren trombotik mikroanjiyopati bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
40 mg/gün; yakın izlem.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. İshal, hipertansiyon, el-ayak sendromu ve kanama yaşlıda daha riskli: KB sık izlenir, ishalde hidrasyon; düşük dozla başlama (40 mg) tolerabiliteye göre düşünülür.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 4 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 4 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cabometyx	Gen	kabozantinib(s)-malat	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 60 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Kalsimimetikler

ilaç sınıfı

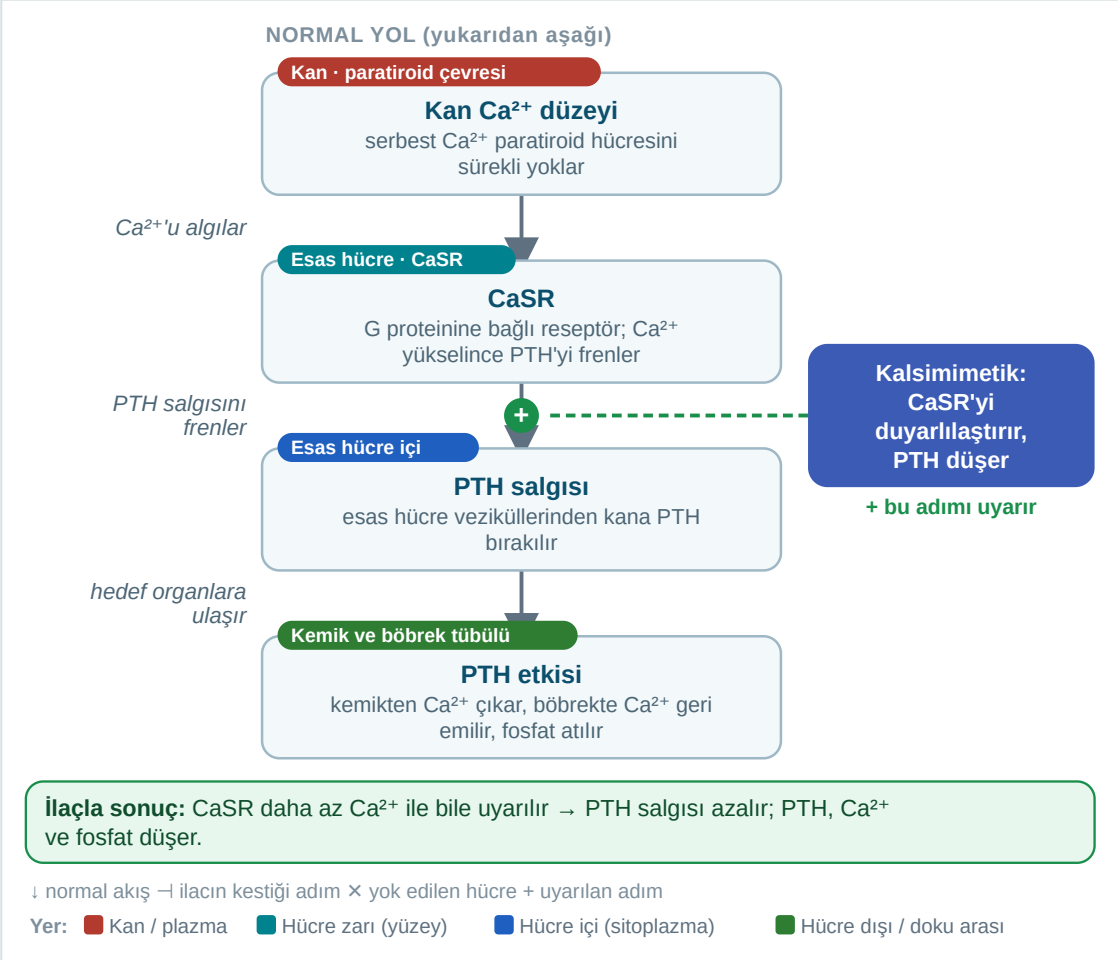
İlaç sınıfı · CaSR aktivatörü, PTH baskılayıcı

Nefroloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Paratiroid CaSR'yi duyarlılaştırarak PTH'yi düşürür; diyaliz hastasında ikincil hiperparatiroidide kullanılır. Hipokalsemi ve QT uzaması izlenir; Ca^{2+} düşmeden kalsiyum ve D vitamini ayarı yapılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Boyun · paratiroid bezi › Esas (chief) hücre › Hücre zarı (kana bakan yüz) › **Kalsiyum algılayıcı reseptör (CaSR)**



Nerede?	Paratiroid bezinin esas hücrelerinde, kana bakan zarda. Kanda dolaşan ilaç hücre dışından reseptöre ulaşır (sinakalset ağızdan, etelkalsetid hemodiyalizde damar içi).
Neye etki eder?	Zardaki G proteinine bağlı CaSR'ye bağlanıp reseptörü hücre dışı Ca^{2+}'a daha duyarlı kılar; böylece sanki Ca^{2+} yüksekmiş gibi çalışır.
Ne olur?	PTH salgısı ve sentezi azalır → PTH, serum Ca^{2+} ve fosfat düşer. Hipokalsemi (QT uzaması, nöbet), bulantı ve kusma görülür.

Klinik

Endikasyon	Diyalizdeki KBH hastasında ikincil hiperparatiroidi (sinakalset, etelkalsetid); sinakalset ayrıca paratiroid karsinomunda ve ameliyat edilemeyen primer hiperparatiroidide hiperkalsemi için.

Yan etkiler	Hipokalsemi (parestezi, kramp, QT uzaması, nöbet), bulantı, kusma (özellikle sinakalset), ishal, baş ağrısı, PTH aşırı baskılanırsa adinamik kemik hastalığı.
Kontrendikasyon	Düzeltilmemiş hipokalsemi (serum Ca^{2+} alt sınırın altında), bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Sinakalset güçlü CYP2D6 inhibitörüdür (flekainid, amitriptilin, metoprolol düzeyi artar); CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol) sinakalset düzeyini artırır. Etelkalsetid CYP ile metabolize edilmez. Denosumab ve bifosfonatla hipokalsemi artar.

DİKKAT
Ca^{2+} yakından izlenir: sinakalsetle başlangıçta ve doz değişikliğinde 1 hafta içinde, sonra aylık; etelkalsetidle ilk dozdan 1 hafta sonra. Etelkalsetid yalnız hemodiyaliz seansı sonunda diyaliz devresinden verilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Sinakalset oral 30 mg günde 1 kez ile başlanır, 2–4 haftada bir 30 mg basamaklarla artırılır (en çok 180 mg/gün); etelkalsetid 5 mg IV haftada 3 kez, hemodiyaliz sonunda (2,5–15 mg arasında titre edilir).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Genelde endikasyon yok.

eGFR 30–59
Diyaliz dışı KBH'de ruhsatlı değil; hipokalsemi riski.

eGFR 15–29
Diyaliz dışı KBH'de önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı KBH'de önerilmez.

Hemodiyaliz
Sinakalset 30 mg/gün ile başlanır; etelkalsetid 5 mg IV HD sonunda haftada 3 kez.

Periton diyalizi
Sinakalset kullanılır (ayarsız); etelkalsetid çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
HD: etelkalsetid evet; sinakalset hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipokalsemi ve QT uzaması.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; Ca izlenir.

Child-Pugh B
Sinakalset dikkatle, Ca ve PTH sık izlenir; etelkalsetid ayarsız.

Child-Pugh C
Sinakalset dikkatle, sık izlem; etelkalsetid ayarsız.

Yaşlıda kullanım

Düşük dozla başlanır; hipokalsemi, QT uzaması ve bulantı-kusma izlenir. Yaşlıda sinakalset gastrointestinal yan etki nedeniyle yemekle alınır; etelkalsetid HD sonunda verilir. Ca, P, PTH ve EKG izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; kullanılmaz, yarar zarardan fazlaysa.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Sinakalset	Cineset, Cynacal, Nefroset, Pimaro

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Etelkalsetid	Parsabiv

Kalsinörin inhibitörleri

ilaç sınıfı

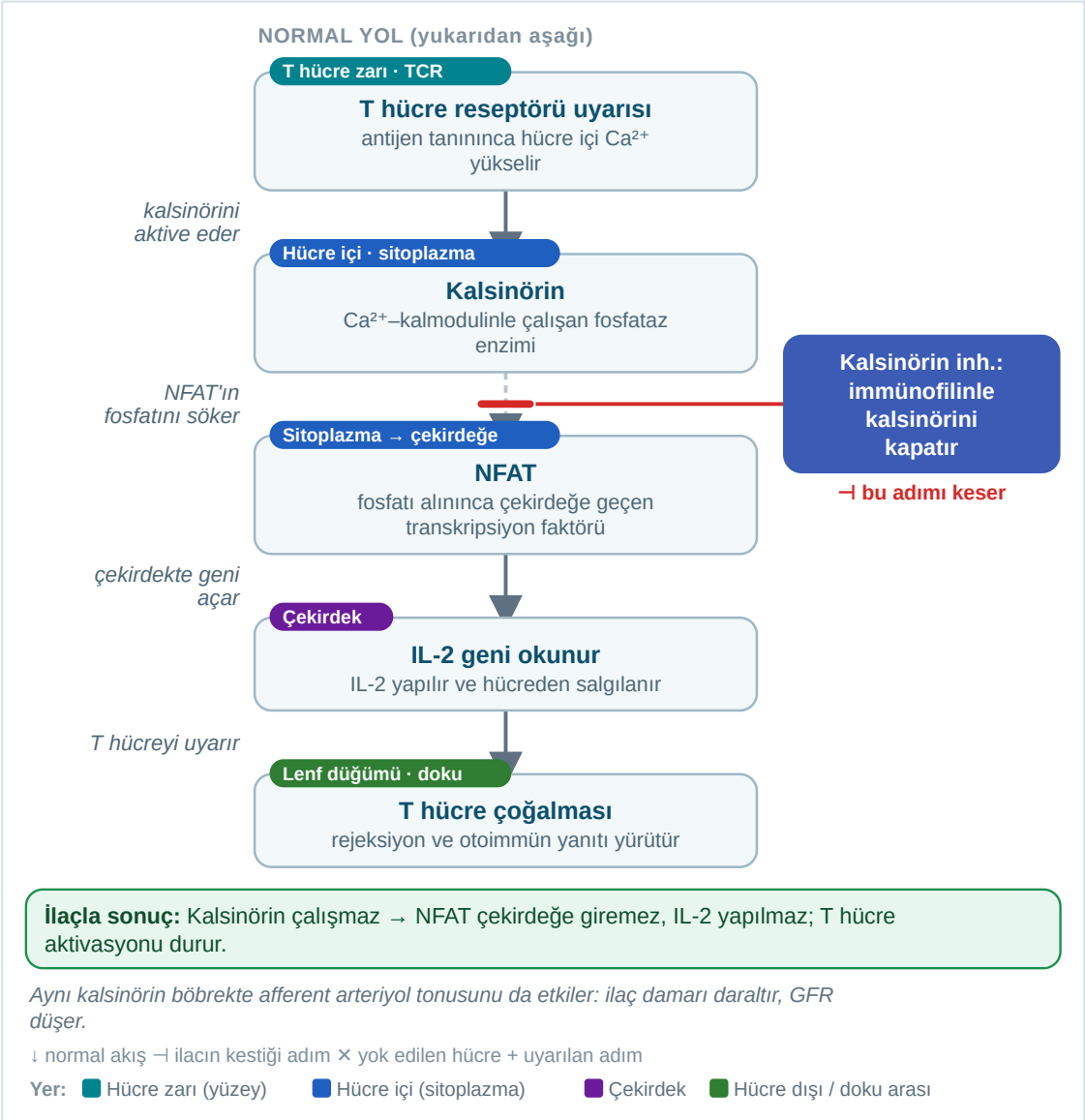
İlaç sınıfı · kalsinörin inhibitörü immünsüpresif

Nefroloji | Romatoloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

T hücrede kalsinörini kapatıp IL-2 yapımını durduran immünsüpresifler; nakil, nefrotik sendrom ve lupus nefritinde kullanılır. Afferent arteriyolü daraltıp nefrotoksik olurlar; kan düzeyi izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit › Hücre içi (sitoplazma) › **Kalsinörin (immünofilin kompleksiyle)**



Nerede?	T lenfositin sitoplazmasında. Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçip içeri girer; takrolimus ve siklosporin böbrek hücrelerine de ulaşır.
Neye etki eder?	Takrolimus FKBP12'ye, siklosporin ve voklosporin siklofiline bağlanır; oluşan kompleks, Ca^{2+}-kalmodulinle çalışan fosfataz kalsinörini kapatır.
Ne olur?	NFAT fosfatı atılamaz, çekirdeğe giremez → IL-2 geni okunmaz, T hücre çoğalması durur. Böbrekte afferent arteriyol daralır → GFR düşer.

Klinik

Endikasyon	Böbrek ve diğer organ nakli rejeksiyon profilaksisi; nefrotik sendrom (MDH, FSGS, membranöz nefropati) için siklosporin ve takrolimus; lupus nefritinde takrolimus ve voklosporin; üveit, sedef ve RA (siklosporin).
Yan etkiler	Nefrotoksisite (akut afferent daralma, kronik arteriyolopati ve interstisyel fibrozis), hipertansiyon, hiperkalemi, hipomagnezemi, TMA, tremor, baş ağrısı; diyabet (takrolimus), hiperürisemi-gut, hiperlipidemi, diş eti hipertrofisi ve hipertrikoz (siklosporin); enfeksiyon, malignite.
Kontrendikasyon	Sınıfa ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; voklosporin ile güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin); siklosporinde nakil dışı endikasyonlarda kontrolsüz hipertansiyon ve malignite.
Etkileşimler	CYP3A4 ve P-gp substratlarıdır. İnhibitörler (azoller, klaritromisin ve eritromisin, diltiazem, verapamil, greyfurt) düzeyi artırır; indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron) düşürür. NSAİİ, aminoglikozit, amfoterisin B ve radyokontrast nefrotoksisiteyi, ACE inhibitörü-ARB ve K^+ tutucu diüretik hiperkalemiyi artırır.

DİKKAT

Nakilde çukur kan düzeyiyle izlenir; yeni ilaç başlarken ve keserken etkileşim kontrol edilip düzey kısa aralıkla bakılır. Hemen ve uzatılmış salımlı biçimler kendiliğinden birbirinin yerine geçirilmez. Canlı aşı yapılmaz; gebelikte yarar-risk değerlendirilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Takrolimus: nakilde başlangıç 0,1–0,2 mg/kg/gün iki doza bölünmüş (uzatılmış salımlı biçim günde tek doz), çukur düzeye göre. Siklosporin: nefrotik sendromda 3–5 mg/kg/gün iki doza bölünmüş; nakilde C0 ya da C2 düzeyine göre. Voklosporin: lupus nefritinde 23,7 mg günde iki kez (mikofenolat ve düşük doz steroidle).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; doz çukur düzeye göre.

eGFR 30–59
Kreatinin bazaldan > %25 artarsa doz azaltılır; çukur düzey izlenir. Voklosporin eGFR ≤ 45'te başlanmaz.

eGFR 15–29
Farmakokinetik ayar yok; nefrotoksisite nedeniyle düzey ve kreatinin yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çukur düzeye göre; endikasyon dışında kaçınılır. Voklosporin başlanmaz.

Hemodiyaliz
Doz çukur düzeye göre; seans sonrası ek doz gerekmez. Voklosporin çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çukur düzeye göre; ek doz gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent vazokonstriksiyon (geri dönüşlü), kronik tübülointerstisyel fibroz, TMA, hiperkalemi, hipomagnezemi.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Maruziyet artabilir; çukur düzeye göre doz azaltılır.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; düzey yakın izlenir; voklosporin düşük dozla.

Child-Pugh C
Doz belirgin azaltılır; voklosporin önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük çukur düzey hedeflenir. Nefrotoksisite, hipertansiyon, hiperkalemi, diyabet ve enfeksiyon riski artar; kreatinin, K, Mg ve çukur düzey sık izlenir. CYP3A4 etkileşimleri (makrolid, azol, greyfurt) önemlidir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Nakil alıcısında ve gerekli durumda sürdürülür (takrolimus ve siklosporin); düzey izlenir. Voklosporin: yeterli veri yok, kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçer; takrolimus ve siklosporin için veri sınırlı; bebek düzeyi izlenerek karar verilir. Voklosporin önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Takrolimus	Dailiport, Advagraf, Prograf, Adoport
Siklosporin	Cylorin, Drosporin, Lymunir, Panosporin
Voklosporin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Pimekrolimus

ATC H05BA01

Kalsitonin

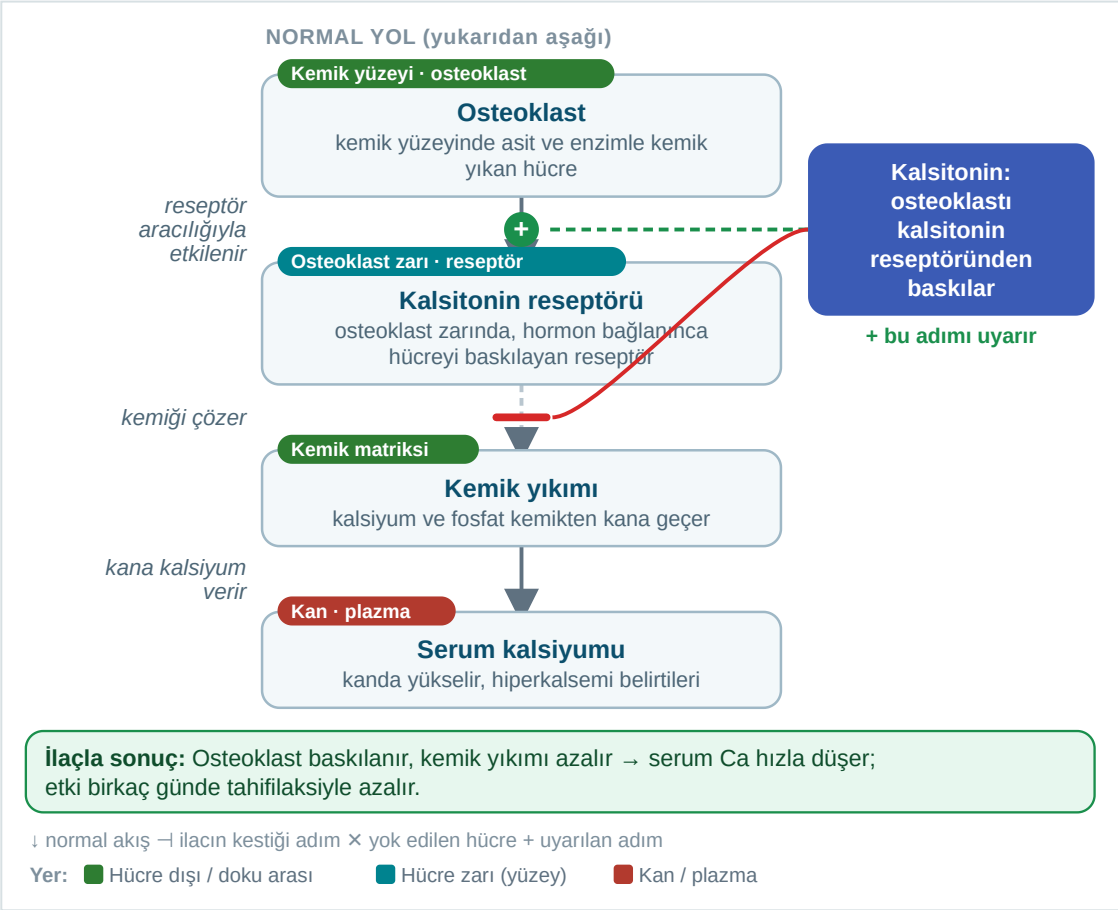
Kalsitonin (osteoklast baskılayıcı peptid hormon)

Endokrinoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Osteoklastı baskılayan somon kalsitonini; hiperkalsemide hızlı (saatler içinde) ama kısa süreli Ca düşüren, Paget hastalığında kullanılan peptid. Tuzak: tahifilaksi ve uzun süreli kullanımda malignite riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik ve kalsiyum metabolizması › Osteoklast › Osteoklast zarı › **Kalsitonin reseptörü**



Nerede?	Kemik yüzeyindeki osteoklast hücresinin zarında; böbrek tübül hücrelerinde de reseptör vardır. Parenteral verilen peptid hücre içine girmez, zardaki reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Osteoklast zarındaki kalsitonin reseptörüne (Gs/Gq bağlı) bağlanır; hücrenin kemiğe tutunması ve yıkım işlevi baskılanır, böbrekte Ca ve P atılımı artar.
Ne olur?	Kemik yıkımı azalır, Ca kemikten kana çıkmaz → serum Ca saatler içinde 1–2 mg/dL düşer; Paget'te kemik döngüsü yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Hiperkalsemi (ek, hızlı etkili ilaç; ilk 48 saat), Paget hastalığı, ağrılı akut vertebra kırığında analjezik amaçlı kısa süreli kullanım.

Yan etkiler	Bulantı, yüzde kızarma, el ve ayakta karıncalanma, enjeksiyon yerinde reaksiyon, burun spreyinde rinit ve burun kanaması, hipokalsemi, uzun süreli kullanımda malignite riskinde hafif artış.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, hipokalsemi.
Etkileşimler	Lityum düzeyini düşürebilir; hipokalsemiyle digoksin etkisini değiştirebilir; bisfosfonatlarla birlikte hipokalsemi riski artar.

DİKKAT

Hiperkalsemide etki 48 saat içinde tahifilaksiyle azalır; bu yüzden kalsitonin yalnız köprü tedavidir, hidrasyon ve bisfosfonat ile birleştirilir. Osteoporozda uzun süreli kullanımda kanser riski nedeniyle ilk seçenek değildir.

Erişkin dozu

Hiperkalsemi: 4 IU/kg SC ya da IM 12 saatte bir, gerekirse 8 IU/kg'a kadar 6–12 saatte bir artırılır. Paget hastalığı: 50–100 IU/gün SC ya da IM, kemik ağrısına göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Ca izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; Ca izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; Ca ve P izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz; klinik olarak önemli uzaklaşma beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; Ca izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez; hiperkalsemide hızlı köprü tedavidir. Uzun süreli (özellikle nazal) kullanımda malignite riski ve etkinin azalması nedeniyle osteoporozda ilk seçenek değildir. Bulantı ve kızarma sık.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gerekli olmadıkça kullanılmaz. Hayvan çalışmalarında yüksek dozda düşük fetal ağırlık görülmüştür.

Emzirme
Süt salgısını azaltabilir; süte geçişi bilinmiyor, emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tonocalcin	Yeni İlsan	calcitonin (salmon synthetic)	200 iu 14 doz nazal sprey; 200 iu 28 doz nazal sprey

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A11CC04

Kalsitriol

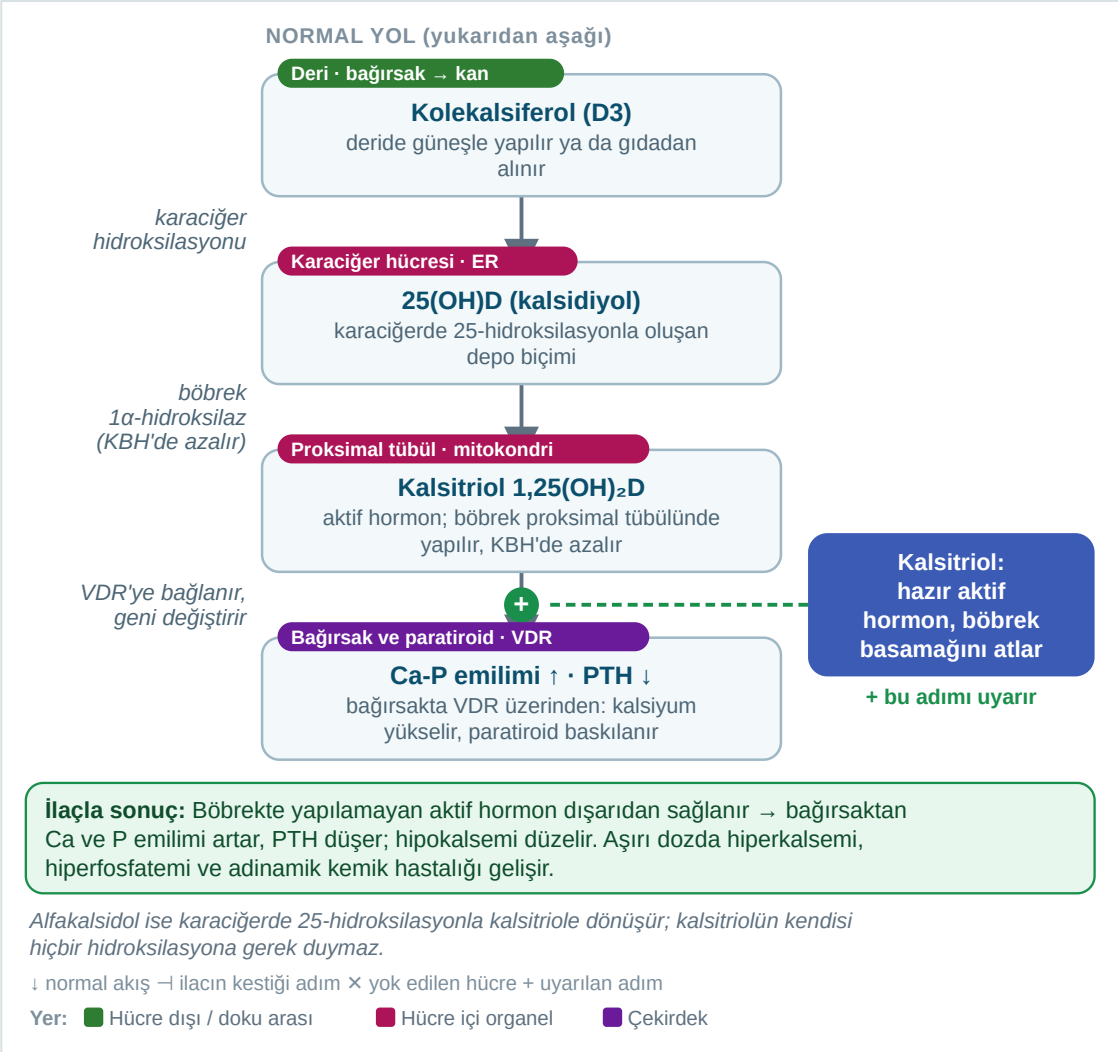
Aktif D vitamini (1,25-dihidroksikolekalsiferol)

Nefroloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

D vitamininin aktif hormonu; KBH'de böbrekte yapılamadığı için sekonder hiperparatiroidide ve hipokalsemide verilir. Kalsiyum ve fosfatı yükseltebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalsiyum-fosfat ve kemik metabolizması › Bağırsak mukozası ve paratiroid hücresi › Hücre içi (çekirdek) › **Vitamin D reseptörü (VDR)**



Nerede?	Bağırsak epiteli ve paratiroid hücresinin içinde. Yağda çözünen hormon zardan geçerek içeri girer; böbrek basamağına gerek duymaz.
Neye etki eder?	Çekirdekteki vitamin D reseptörüne (VDR) bağlanır ve uyarır; reseptör gen yazılımını değiştirir (kalsiyum taşıyıcıları artar, PTH geni baskılanır).
Ne olur?	Bağırsaktan Ca ve P emilimi artar, PTH düşer → hipokalsemi ve ikincil hiperparatiroidi düzelir; aşırı dozda hiperkalsemi ve hiperfosfatemi.

Klinik

Endikasyon	KBH ve diyalizde sekonder hiperparatiroidi, hipokalsemi, hipoparatiroidi, renal osteodistrofi, XLH'de fosfatla birlikte, D vitamini bağımlı raşitizm.
Yan etkiler	Hiperkalsemi, hiperfosfatemi (vasküler kalsifikasyon riski), hiperkalsiüri ve nefrokalsinozis, PTH'nin aşırı baskılanması (adinamik kemik hastalığı), bulantı, kabızlık, halsizlik.
Kontrendikasyon	Hiperkalsemi, D vitamini toksisitesi, kontrolsüz hiperfosfatemi.
Etkileşimler	Tiyazid diüretikler ve kalsiyumlu ürünlerle hiperkalsemi; digoksin kullananlarda hiperkalsemi aritmi riskini artırır; magnezyumlu antasitlerle hipermagnezemi; fenitoin-barbitüratlar etkisini azaltabilir.

DİKKAT
Kalsiyum ve fosfor başlangıçta haftalık-aylık, PTH 1–3 ayda bir izlenir; kalsiyum-fosfat çarpımı yükselirse kesilir ya da doz azaltılır. Hiperfosfatemide önce fosfor kontrol edilir. Gebelik ve emzirmede yalnız gerekliyse en düşük etkili dozla (yüksek doz fetüse zararlı olabilir).

Erişkin dozu

Oral: 0,25 mcg/gün (ya da gün aşırı) ile başlanır, gerekirse 0,5 mcg/gün; hipoparatiroidide 0,5–2 mcg/gün. Diyaliz hastasında IV: seans sonunda 0,5–4 mcg, haftada 3 kez; kalsiyum, fosfor ve PTH'ye göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Endikasyona göre (örn. hipoparatiroidi); Ca izlenir.

eGFR 30–59
Rutin önerilmez (KDIGO); gerekirse Ca, P, PTH'ye göre titre edilir.

eGFR 15–29
Ağır ilerleyici hiperparatiroidide Ca, P, PTH'ye göre titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ca, P, PTH'ye göre titre edilir.

Hemodiyaliz
IV: seans sonunda 0,5–4 mcg, haftada 3 kez; Ca, P, PTH'ye göre.

Periton diyalizi
Oral; Ca, P, PTH'ye göre titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine bağlı); PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalsemi ve hiperkalsiüri: hemodinamik AKI, nefrokalsinoz, taş.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; aktivasyon karaciğerden bağımsız.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; Ca ve PTH izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; Ca ve PTH izlenir.

Yaşlıda kullanım

0,25 mcg/gün ile başla. Hiperkalsemi (tiyazid, kalsiyum takviyesiyle artar), hiperkalsiüri, kalsiyum fosfat taşı ve damar kalsifikasyonu riski; Ca, P ve PTH izlenir. Fosfor yüksekse (> 5,5 mg/dL) başlanmaz.

TIME-to-STOP E14 sınıf üyesi olarak — Hiperfosfatemi ya da hiperkalsemide aktif D vitamini kullanılmaz.

TIME-to-START E1# sınıf üyesi olarak — Yetersiz alımda D vitamini/kalsiyum desteği düşünülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yalnız gerekliyse en düşük etkili dozla; yüksek doz fetüse zararlı olabilir.

Emzirme
Yalnız gerekliyse en düşük dozla; bebekte Ca izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cajex	Gen	kalsitriol	1 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Calcitron	Daviva	kalsitriol	1 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Calderol	Pharmada	kalsitriol	1 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Ostriol	Vem	kalsitriol	1 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Qalyviz	Saba	kalsitriol	0,25 mcg yumuşak kapsül; 0,5 mcg yumuşak kapsül
Teory	Polifarma	kalsitriol	1 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti; 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Kalsiyum glukonat

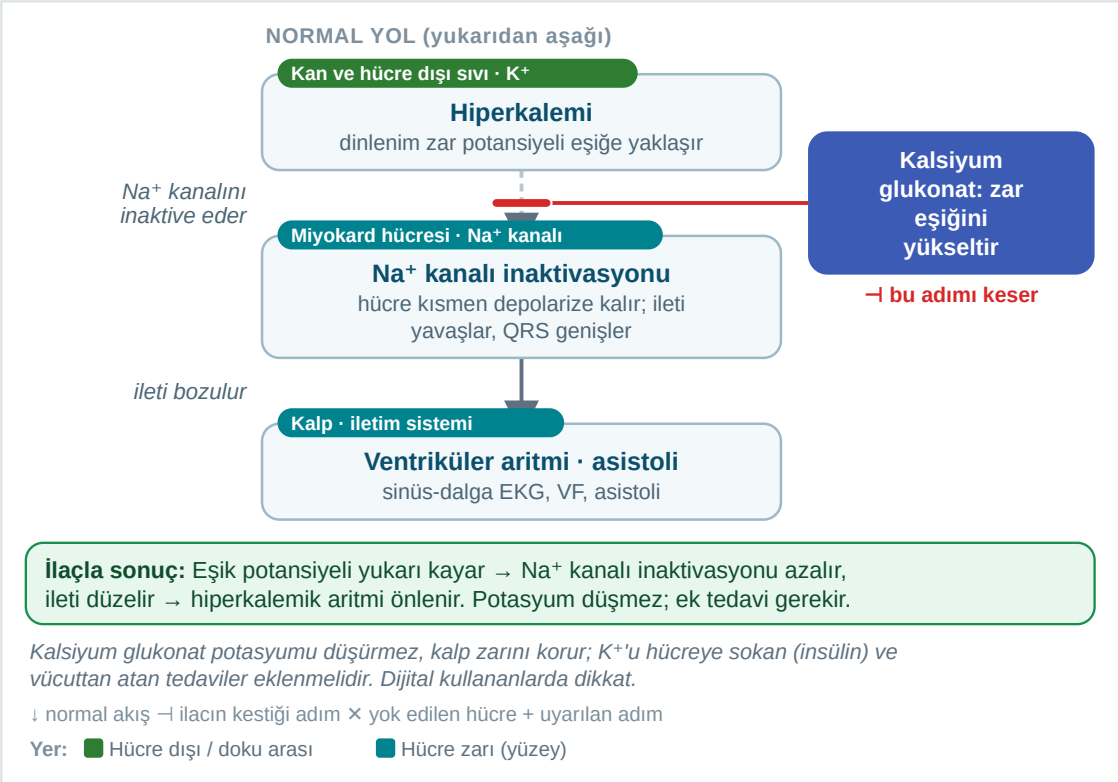
Kalsiyum tuzu (elektrolit; zar stabilizatörü)

Genel dahiliye | Nefroloji | Potasyum ve elektrolit tedavisi

%10 IV çözeltisi akut hiperkalemide kalp zarını stabilize eden, semptomatik hipokalsemi ve hipermagnezeminin acil ilacıdır. Potasyumu düşürmez; yalnız aritmiden korur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve sinir-kas sistemi › Miyokard hücresi (kalp) › Hücre zarı: eşik potansiyeli ve Na^+ kanalları › **Zar dışı Ca^{2+} (yük ve eşik etkisi)**



Nerede?	Damardan verilir, kanda ve hücre dışı sıvıda Ca^{2+} düzeyini yükseltir; etki miyokard hücresinin dış yüzünde, zar potansiyeli eşiğinde olur. Hücre içine girerek değil, zar dışında etki eder.
Neye etki eder?	Hücre dışı Ca^{2+} artar → zarın dış yüzünde yük etkisiyle eşik potansiyeli yukarı kayar; dinlenim potansiyeli ile eşik arasındaki fark açılır. K^+'u düşürmez.
Ne olur?	Hiperkalemide Na^+ kanalı inaktivasyonu azalır, ileti düzelir; QRS daralır, aritmi riski düşer (dakikalar içinde, 30–60 dk sürer). Hipermagnezemi etkisini de antagonize eder.

Klinik

Endikasyon	Hiperkalemide EKG değişikliği (zar stabilizasyonu), semptomatik hipokalsemi (tetani, nöbet, QT uzaması), hipermagnezemi, kalsiyum kanal blokeri ya da beta bloker zehirlenmesi, hiperfosfatemi sonrası ağır hipokalsemi.
Yan etkiler	Bradikardi (hızlı IV'de), ekstravazasyonda doku nekrozu ve kalsinozis, hiperkalsemi, bulantı, sıcak basması, kalsiyum-fosfat çökeltisi.

Kontrendikasyon	Hiperkalsemi, dijital toksisitesi (dikkatle), V. fibrilasyon; seftriakson ile aynı hattan verilmez (çökelti).
Etkileşimler	Dijital ile aritmi riski (yavaş infüzyonla ve izlemle verilir); seftriakson (çökelti); bikarbonat ve fosfat içeren sıvılarla aynı hatta çökelti; tiyazid ve D vitamini ile hiperkalsemi.

DİKKAT

Dijital alan hastada 50–100 mL %5 dekstrozla seyreltip 20–30 dakikada yavaş verilir. Ekstravazasyonda doku nekrozu: damar yolu açık olmalı; mümkünse büyük periferik ya da santral damar. Hiperkalemide etkisi geçicidir; potasyumu düşüren ayrı tedavi şarttır.

Erişkin dozu

Acil: %10 çözelti 10 mL (1 g; yaklaşık 90 mg elementer Ca) IV 10 dakikada; EKG değişikliği sürerse 5 dk sonra tekrar. Semptomatik hipokalsemide 1–2 g, 10–20 dk; devamında 0,5–1,5 mg/kg/saat elementer Ca infüzyonu.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; hiperfosfatemide kalsiyum yükü ve kalsifikasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Acil dozda ayar gerekmez; Ca×P > 55–60 ise yumuşak doku kalsifikasyonu için dikkat.

Hemodiyaliz
Acil dozda ayar gerekmez; kalsiyum diyalizle geçer, diyalizat Ca düzeyi dikkate alınır.

Periton diyalizi
Acil dozda ayar gerekmez; diyalizat Ca düzeyi dikkate alınır.

Diyalizle uzaklaşma
Kısmen (diyalizat Ca düzeyine göre iki yönlü geçiş).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan değil; hiperkalsemi ve kalsiyum-fosfat çökelmesi (nefrokalsinoz, kalsifikasyon) olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda IV uygulamada hızlı verme aritmi ve bradikardi yapar; dijital kullananda dikkatle ver. Ekstravazasyon doku nekrozu yapar; %10 çözeltiyi yavaş ve iyi damardan ver. Hiperkalsemi, hiperfosfatemi (Ca×P) ve kalsifikasyon açısından izle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Endikasyon varsa (hipokalsemi, hiperkalemi) gebelikte kullanılabilir; kalsiyum izlenir.

Emzirme
Uyumludur; fizyolojik iyondur, süt kalsiyumu belirgin değişmez.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (4): Calciosel, Calciworld Kids, Calpines, Fosfo Kalsiyum Granule

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Kalsiyum kanal blokerleri

ilaç sınıfı

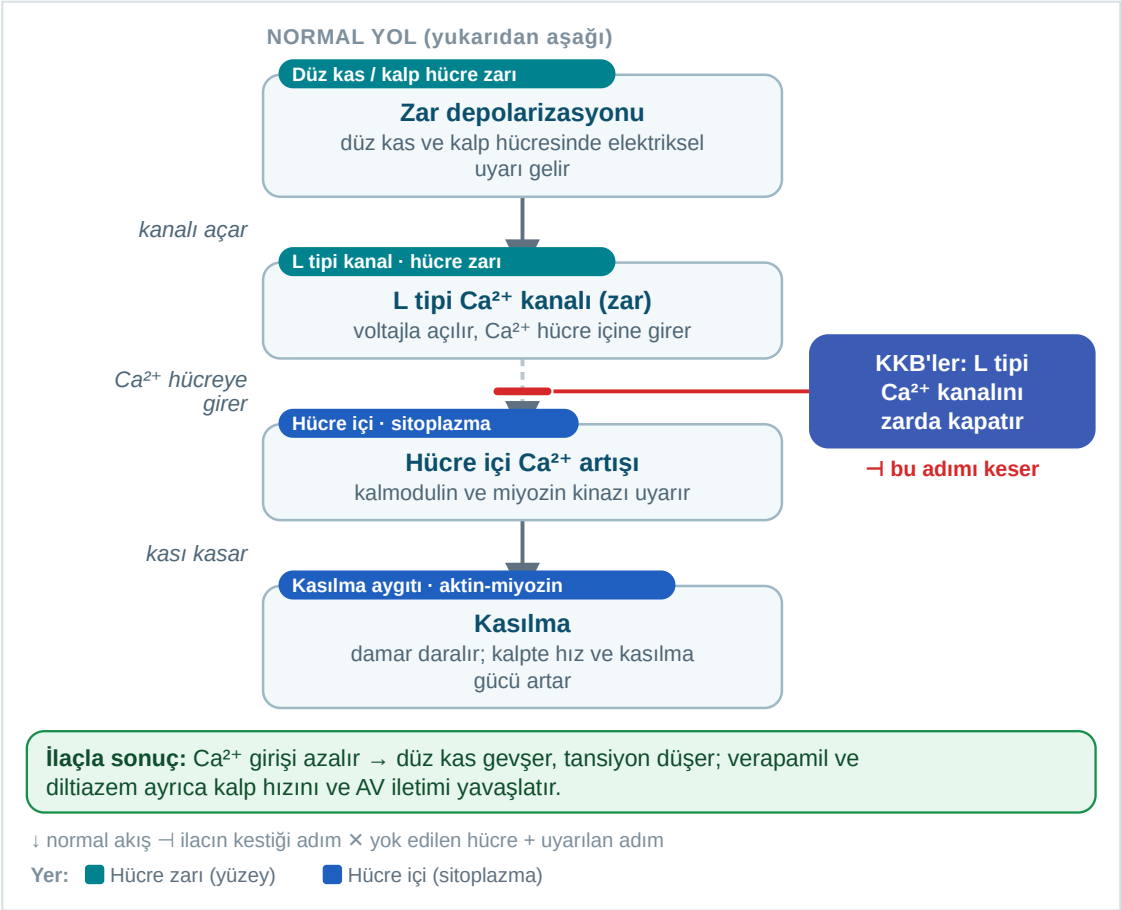
İlaç sınıfı · L tipi kalsiyum kanalı blokeri

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

L tipi kalsiyum kanalını kapatan antihipertansif ve antianjinal ilaçlar. Tuzak: dihidropiridinler periferik ödem yapar; verapamil ve diltiazem bradikardi ve CNI düzeyi artışına yol açar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar › Damar düz kası · kalp (SA/AV düğüm) › **L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Arteriyol düz kası ile kalp kası ve iletim hücrelerinin zarı. İlaç kanda dolaşır ve hücre zarındaki kanalın α1 alt birimine bağlanır.
Neye etki eder?	L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalını kapatır. Dihidropiridinler damar düz kasında, verapamil ve diltiazem kalpte (SA/AV düğüm) daha etkilidir.
Ne olur?	Hücreye Ca^{2+} girişi azalır → düz kas gevşer, arteriyol genişler, tansiyon düşer; verapamil ve diltiazemde kalp hızı ve AV iletim de yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon (dihidropiridinler), stabil ve vazospastik anjina, atriyal fibrilasyonda hız kontrolü ve SVT (verapamil, diltiazem), hipertansif acilde IV titrasyon (nikardipin, klevidipin), preeklampside nifedipin.
Yan etkiler	Periferik ödem (dihidropiridinler, diüretiğe az yanıt verir), baş ağrısı, kızarma, refleks taşikardi; verapamilde kabızlık, bradikardi ve AV blok; diltiazemde bradikardi; diş eti hiperplazisi; düşük EF'li

	kalp yetmezliğinde kötüleşme (non-dihidropiridin).
Kontrendikasyon	Verapamil ve diltiazem: düşük EF'li kalp yetmezliği, ikinci-üçüncü derece AV blok, hasta sinüs sendromu. Dihidropiridinler: kardiyojenik şok, ağır aort darlığında dikkat; kısa etkili nifedipin akut enfarktüste kullanılmaz.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazem CYP3A4 ve P-gp inhibitörüdür: takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus ve simvastatin düzeyi artar; digoksin düzeyi artar; beta blokerle bradikardi ve AV blok. Greyfurt suyu düzeyi artırır; rifampisin, fenitoin, karbamazepin düşürür.

DİKKAT

Transplant alıcısında verapamil ve diltiazem kalsinörin ve mTOR inhibitörü düzeyini artırır: immünsüpresif doz azaltılır ve düzey izlenir (dihidropiridinlerde etki daha azdır). Kısa etkili nifedipin ani tansiyon düşüşü yapar; hipertansif acilde kullanılmaz. Beta blokerle verapamil/diltiazem birlikte dikkatle kullanılır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Amlodipin 5–10 mg/gün; nifedipin uzun etkili 30–90 mg/gün; verapamil 120–360 mg/gün (bölünmüş ya da uzun etkili); diltiazem 120–360 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yaşlıda düşük başlangıç.	Ayar gerekmez; yaşlıda düşük başlangıç.	Ayar gerekmez; yaşlıda düşük başlangıç, nikardipin IV'de dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Diyalizle uzaklaşmaz; amlodipin, nifedipin sık seçilir; seans içi hipotansiyonda doz seanstan sonraya.	Ayar gerekmez; amlodipin, nifedipin kullanılabilir.	HD: hayır; PD: hayır.	Nefrotoksik değil; dihidropiridinlerde periferik ödem (RAS blokeriyle azalır).

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük dozla başlanır (amlodipin 2,5 mg).	Düşük doz; verapamil yaklaşık üçte birine, diltiazem ve nifedipin dikkatle.	Düşük doz ve yakın izlem; verapamilde üçte bir doz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (amlodipin 2,5 mg). Ayak bileği ödemi (dihidropiridin), ortostatik hipotansiyon, düşme; verapamil kabızlık ve bradikardi yapar; diltiazem ve verapamil düşük EF'de ve beta blokerle verilmez; CYP3A4 etkileşimleri.

TIME-to-STOP A4 sınıf üyesi olarak Düşük EF'li KY'de diltiazem ve verapamil kullanılmaz (negatif inotrop).

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak Nabız < 50/dk, tip 2 ya da tam blokta diltiazem/verapamil başlanmaz.

TIME-to-STOP A13 sınıf üyesi olarak Beta blokerle diltiazem/verapamil birlikte kalp bloğu riski taşır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak Verapamil kabızlık yapar; kronik kabızlıkta başka sınıf seçilir.

TIME-to-START A3 sınıf üyesi olarak Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 ise antihipertansif başlanır.

AGS Beers 2023 nondihidropiridin KKB (diltiazem, verapamil) düşük EF'li kalp yetersizliğinde kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Nifedipin ve amlodipin kullanılabilir; diltiazem 1. trimesterde kaçınılır, verapamil kabul edilebilir.

Emzirme

Nifedipin, nikardipin, diltiazem ve verapamil süte az geçer; uygun.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Nifedipin	Adalat Crono, Nidicard
Amlodipin	Norvasc, Amlodis, Amlovas, Carblok
Verapamil	Isoptin Iv Infuzyon İçin Çözelti İçeren Ampul, Fibrocard L.p., Ormil, Isoptin
Diltiazem	Dilkor Sr, Diltizem, Progor, Altizem Sr
Nikardipin	Nicarflex Premiks, Ninax, Nicardipine Aguettant
Klevidipin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Felodipin, Lerkanidipin, Nitrendipin, Nimodipin

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Kanagliflozin

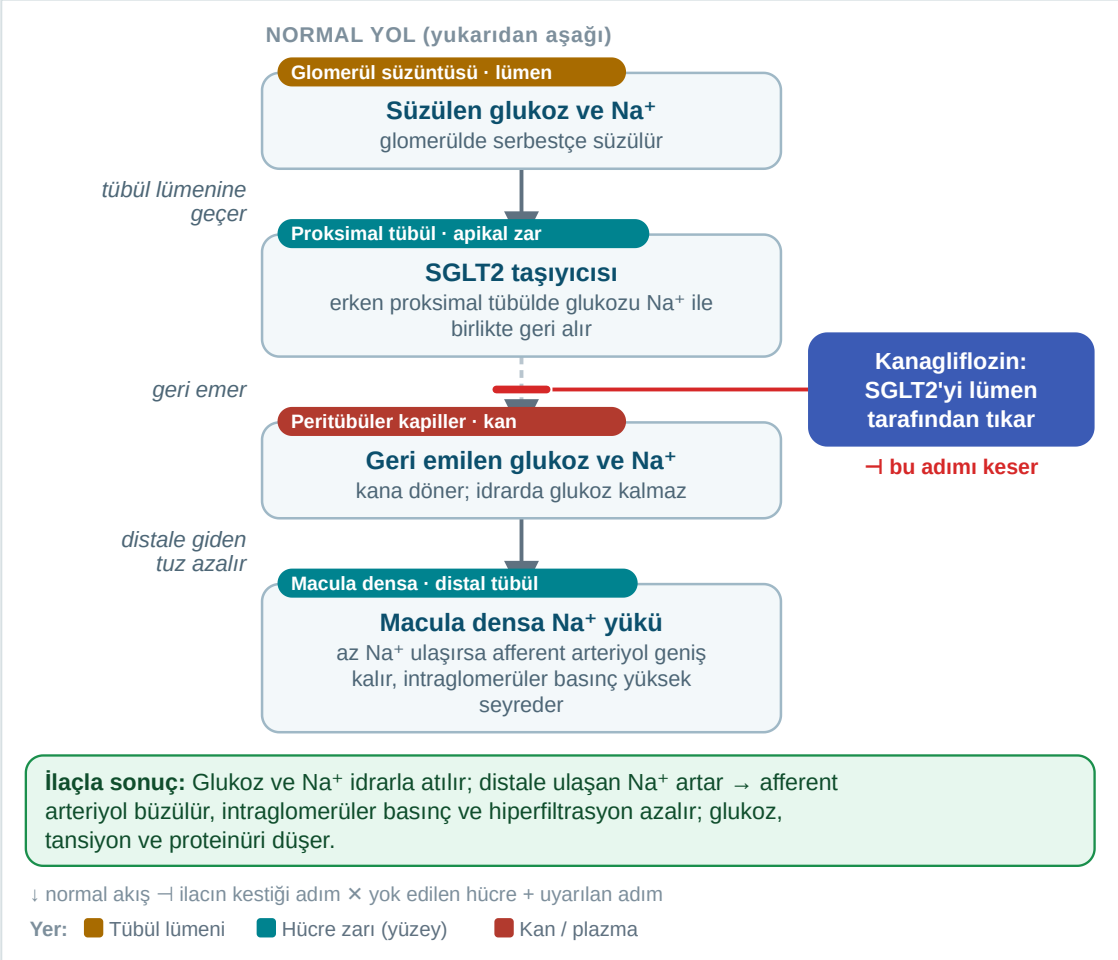
SGLT2 inhibitörü

Endokrinoloji | Nefroloji | Kardiyoloji | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Proksimal tübülde glukoz ve sodyum geri emilimini tıkayan oral ilaç; CREDENCE'te albüminürik diyabetik KBH'de böbrek sonlanımlarını azalttı. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Proksimal tübül S1-S2 segmenti › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **SGLT2 taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte proksimal tübülün erken (S1-S2) bölümünde. İlaç ağızdan alınır, tübül lümenine ulaşır ve taşıyıcıyı idrar (lümen) tarafından apikal zarda kapatır.
Neye etki eder?	Apikal zardaki SGLT2 (Na^+-glukoz ortak taşıyıcısı): ilaç bağlanıp glukoz ve Na^+ geri emilimini kapatır. Zayıf SGLT1 inhibisyonu da vardır.
Ne olur?	Glukoz ve Na^+ idrarla atılır → distale giden Na^+ artar, afferent arteriyol büzülür, intraglomerüler basınç düşer → glukoz, tansiyon ve proteinüri azalır.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 DM (glisemik kontrol), diyabetik KBH ve albüminüride böbrek ve kardiyovasküler olay azaltımı (CREDENCE: UACR > 300 mg/g). Türkiye'de bunun yerine dapagliflozin ve empagliflozin kullanılır.

Yan etkiler	Genital mantar enfeksiyonu, hacim kaybı ve ortostatik hipotansiyon, ketoasidoz (ötglisemik dahil), Fournier gangreni (nadir), başlangıçta eGFR'de kabul edilebilir düşüş; CANVAS'ta alt ekstremite ampütasyonu artışı bildirildi.
Kontrendikasyon	Tip 1 DM'de ketoasidoz riski nedeniyle önerilmez; aşırı duyarlılık; diyaliz hastasında başlanmaz.
Etkileşimler	Diüretikler ve antihipertansiflerle hacim kaybı; insülin ve sülfonilüre ile hipoglisemi (doz azaltılır); UGT indükleyicileri (rifampisin, fenitoin) düzeyi düşürür; digoksin düzeyi hafif artar.

DİKKAT
Ameliyattan en az 3 gün önce kesilir; akut hastalık, kusma ve oral alım yetersizliğinde (sick day) geçici ara verilir. Alt ekstremite ülseri ve ayak bakımı sorgulanır. Gebelikte (2. ve 3. trimester) önerilmez.

Erişkin dozu

100 mg günde bir, kahvaltıdan önce; tolere edilir ve eGFR ≥ 60 ise glisemik kontrol için 300 mg'a çıkılabilir. KBH endikasyonunda 100 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	100 mg/gün; glisemik amaçla gerekirse 300 mg.
eGFR 30–59	100 mg/gün; glisemik etki eGFR < 45'te azalır, kalp-böbrek yararı sürer.
eGFR 15–29	Başlanmaz; başlanmışsa diyalize girene kadar sürdürülebilir.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Başlanmaz.
Hemodiyaliz	Önerilmez.
Periton diyalizi	Önerilmez.
Diyalizle uzaklaşma	Hayır (HD ile uzaklaşmaz).
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Başlangıçta geçici eGFR düşüşü; hipovolemi ve AKI, genitoüriner enfeksiyon, ketoasidoz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda hacim kaybı, ortostatik hipotansiyon, düşme ve genitoüriner enfeksiyon riski artar; diüretik dozu gözden geçirilir. Ampütasyon uyarısı nedeniyle ayak muayenesi yapılır. Hastalık gününde ve cerrahi öncesi ara verilir.

TIME-to-STOP G7 Ampütasyon öyküsü, ciddi periferik arter hastalığı ya da tekrarlayan genitoüriner enfeksiyonda kullanılmaz.

TIME-to-STOP G8 sınıf üyesi olarak Glisemik kullanımda eGFR < 45 eşiği; güncel kalp-böbrek endikasyonlarında bu eşik geçerli değildir, kullanım sürebilir.

AGS Beers 2023 dikkatle kullan; genitoüriner enfeksiyon, normoglisemik ketoasidoz ve hacim kaybı riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	**Emzirme**
2.–3. trimesterde önerilmez (hayvanda böbrek gelişimi etkilenir); gebelikte kullanımdan kaçınılır.	Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L04AC08

Kanakinumab

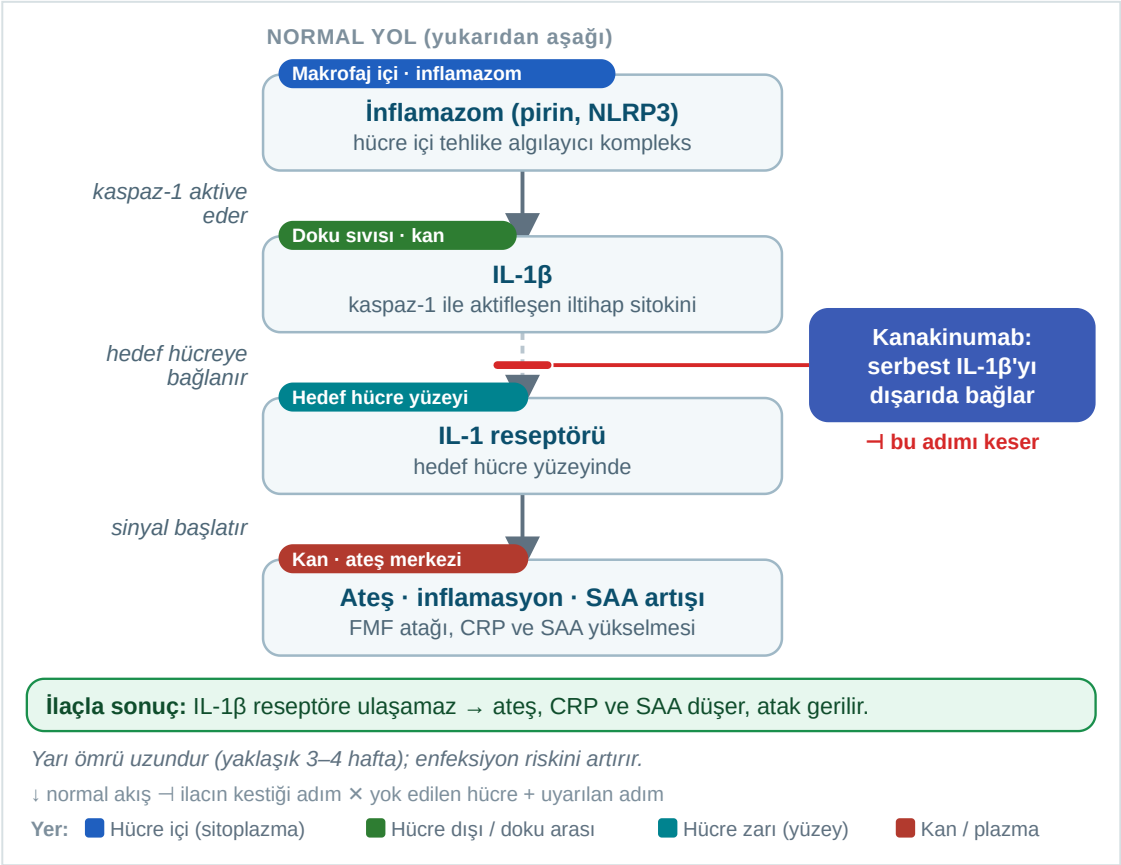
Anti-IL-1β monoklonal antikoru

Romatoloji | Genel dahiliye | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-1β'ya bağlanarak onu etkisiz kılan uzun etkili monoklonal antikor; kolşisine dirençli FMF, CAPS ve Still hastalığında kullanılır. Yarı ömrü yaklaşık 26 gündür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Kan ve doku sıvısı › Hücre dışı sıvı › **Serbest IL-1β**



Nerede?	Kanda ve hücre dışında. Deri altına verilir, kanla dolaşır; hücreye girmez, salgılanmış serbest IL-1β'ya dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Humanize monoklonal antikor: serbest IL-1β'ya yüksek ilgiyle bağlanır, IL-1 reseptörüyle birleşmesini engeller. IL-1α ve IL-1Ra'yı etkilemez.
Ne olur?	IL-1β reseptörüne ulaşamaz → inflamazom kaynaklı ateş, CRP ve SAA yükselmesi söner → FMF, CAPS gibi otoinflamatuvar atakta atak ve AA amiloidoz riski azalır.

Klinik

Endikasyon	Kolşisine dirençli ya da tolere edilemeyen FMF, kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar (CAPS), TRAPS, HIDS/MKD, Still hastalığı, gut atağı (seçilmiş hastada).
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, ciddi enfeksiyon (tüberküloz dahil), nötropeni, enjeksiyon yeri reaksiyonu, baş dönmesi, ALT artışı; nadiren makrofaj aktivasyon sendromu.

Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon; kanakinumaba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	TNF blokerleri ve anakinra ile birlikte kullanılmaz (ciddi enfeksiyon). Canlı aşılar verilmez. CYP substratlarında (varfarin, siklosporin) düzey değişebilir, izlenir.

DİKKAT
Yarı ömrü uzun olduğu için ciddi enfeksiyonda ilaç geri alınamaz. Başlamadan önce latent tüberküloz taraması; aşılar önceden güncellenir. Gebelik ve emzirmede veri sınırlıdır, yalnız gerekliyse.

Erişkin dozu

FMF (erişkin): 150 mg SC 4 haftada bir; yanıt yetersizse 300 mg'a çıkılabilir. CAPS: 150 mg (> 40 kg) 8 haftada bir. Still hastalığı: 4 mg/kg (en çok 300 mg) 4 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (hafif-orta yetersizlikte).

eGFR 15–29
Ayrı doz önerisi yok; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı (çalışılmamış).

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; uzaklaşması beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; yaşlıda veri sınırlı. Ciddi enfeksiyon ve nötropeni riski; aktif enfeksiyonda başlanmaz, TB taraması yapılır. Canlı aşı yapılmaz; başlamadan aşılar tamamlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır. Plasentadan geçer; son trimesterde maruz kalan bebekte canlı aşılar ertelenir.

Emzirme
Süte geçişi veri sınırlı; karar yarar-riske göre verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
İlaris	Novartis Gida Tarim	canakinumab	150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09CA06

Kandesartan

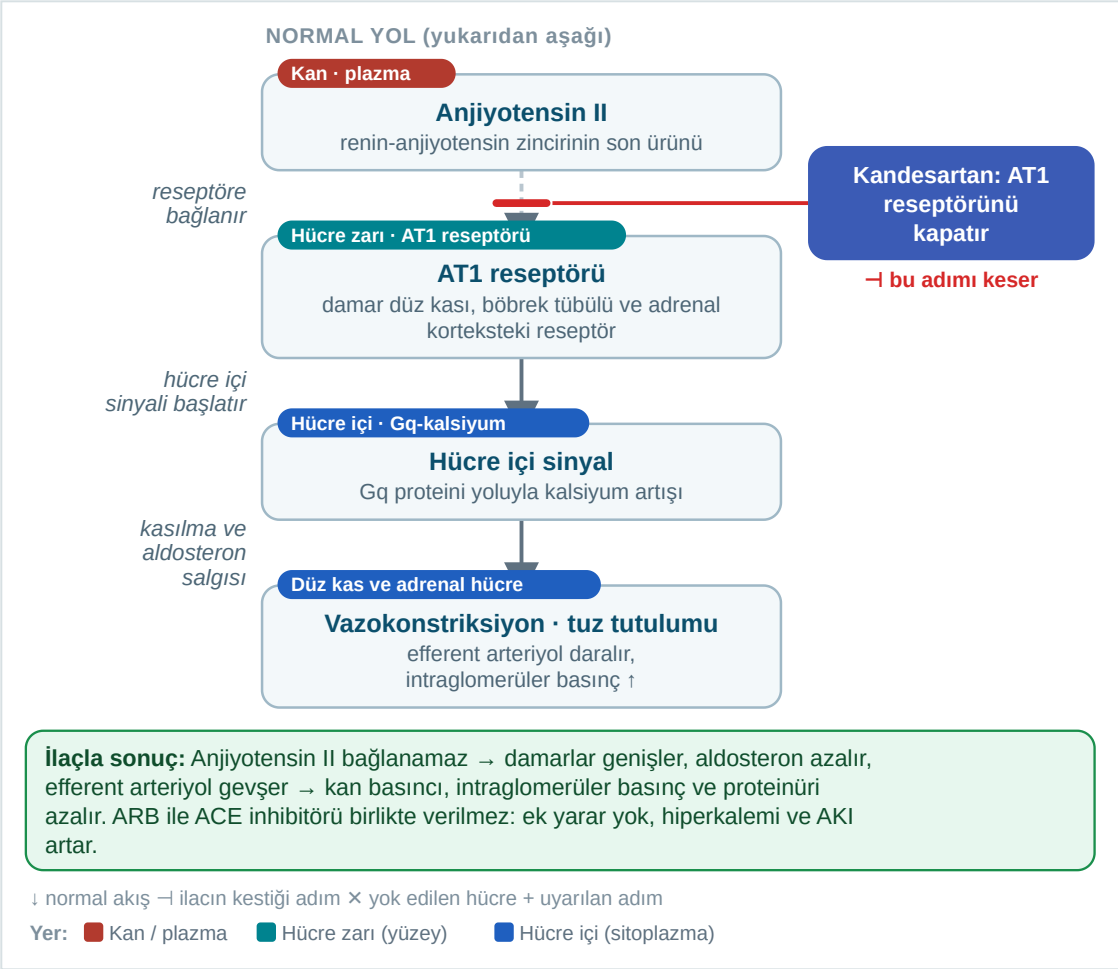
Anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

AT1 reseptörünü seçici kapatan ARB; ön ilaç olarak verilir (kandesartan sileksetil). Hipertansiyon, proteinürik KBH ve kalp yetmezliğinde günde tek doz kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar, böbrek, böbreküstü bezi › Düz kas, tübül ve adrenal korteks hücresi › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **AT1 reseptörü**



Nerede?	Damar düz kasının, böbrek tübülünün ve adrenal korteksin hücre zarında. Ön ilaç bağırsak duvarında kandesartana dönüşür; kandan reseptöre hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Zardaki AT1 reseptörüne anjiyotensin II ile yarışarak bağlanır ve yavaş ayrılır; reseptörü uyarmaz. AT2 reseptörüne bağlanmaz, bradikinini etkilemez.
Ne olur?	Gq–Ca^{2+} zinciri susar → damar gevşer, aldosteron azalır, efferent arteriyol genişler → kan basıncı, glomerül içi basınç ve proteinüri düşer; K^+ ve kreatinin hafif artabilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, proteinürik KBH, kalp yetmezliği (EF azalmış; ACE inhibitörünü tolere edemeyenlerde ya da ek olarak).
Yan etkiler	Hiperkalemi, kreatinin artışı, hipotansiyon, baş dönmesi; ACE inhibitörüne göre öksürük ve anjiyoödem çok daha az; nadiren karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Gebeliğin 2. ve 3. trimesteri; ağır karaciğer yetmezliği ve/ya da kolestaz; aliskirenle birlikte (diyabette ya da eGFR < 60'ta).
Etkileşimler	K^+ tutucu diüretikler, K^+ takviyesi, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus, heparin (hiperkalemi); NSAİİ + diüretikle AKI; lityum düzeyi artar; ACE inhibitörüyle ikili RAS blokajı yapılmaz.

DİKKAT
Gebelikte 2. ve 3. trimesterde fetotoksiktir (oligohidramniyos, fetal böbrek yetmezliği); kadınlarda kontrasepsiyon. Emzirmede veri yetersizdir, tercih edilmez. Hastalık günlerinde (kusma, ishal, ateş) geçici kesilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 8 mg/gün ile başlanır, 16-32 mg/gün tek doz. Kalp yetmezliği: 4 mg ile başlanır, hedef 32 mg/gün. Başlangıçtan 1-2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölçülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** 4 mg ile başlanır (hipertansiyon); K^+ ve kreatinin yakın izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 4 mg ile başlanır; veri sınırlıdır, K^+ yakın izlenir.
Hemodiyaliz 4 mg ile başlanır; seanstan sonra ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; 4 mg ile dikkatle başlanır.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: veri yetersiz (yüksek protein bağı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hemodinamik GFR düşüşü (kreatinin %30'a dek artış kabul), hiperkalemi; iki yanlı renal arter darlığında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A 4 mg ile başlanır, yanıta göre artırılır.	**Child-Pugh B** 4 mg ile başlanır, yanıta göre artırılır.	**Child-Pugh C** Kontrendikedir (kolestazda da).

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

4–8 mg ile başla, 2 haftada artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve AKI (dehidratasyon, diüretik, NSAİİ ile) riski vardır. Başlangıçtan ve her doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölç.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak Serum K^+ > 5,5 mmol/L iken başlanmaz; başlangıçta K^+ ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak K tutucu diüretikle birlikte K^+ izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak eGFR < 30 ve K^+ yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START F1 sınıf üyesi olarak Proteinürili ya da albüminürili diyabette ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.

Emzirme

Veri yetersiz, tercih edilmez; enalapril ya da kaptopril seçilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Atacand	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	kandesartan	8 mg tablet; 16 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Cantab Plus

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC25

Kangrelor

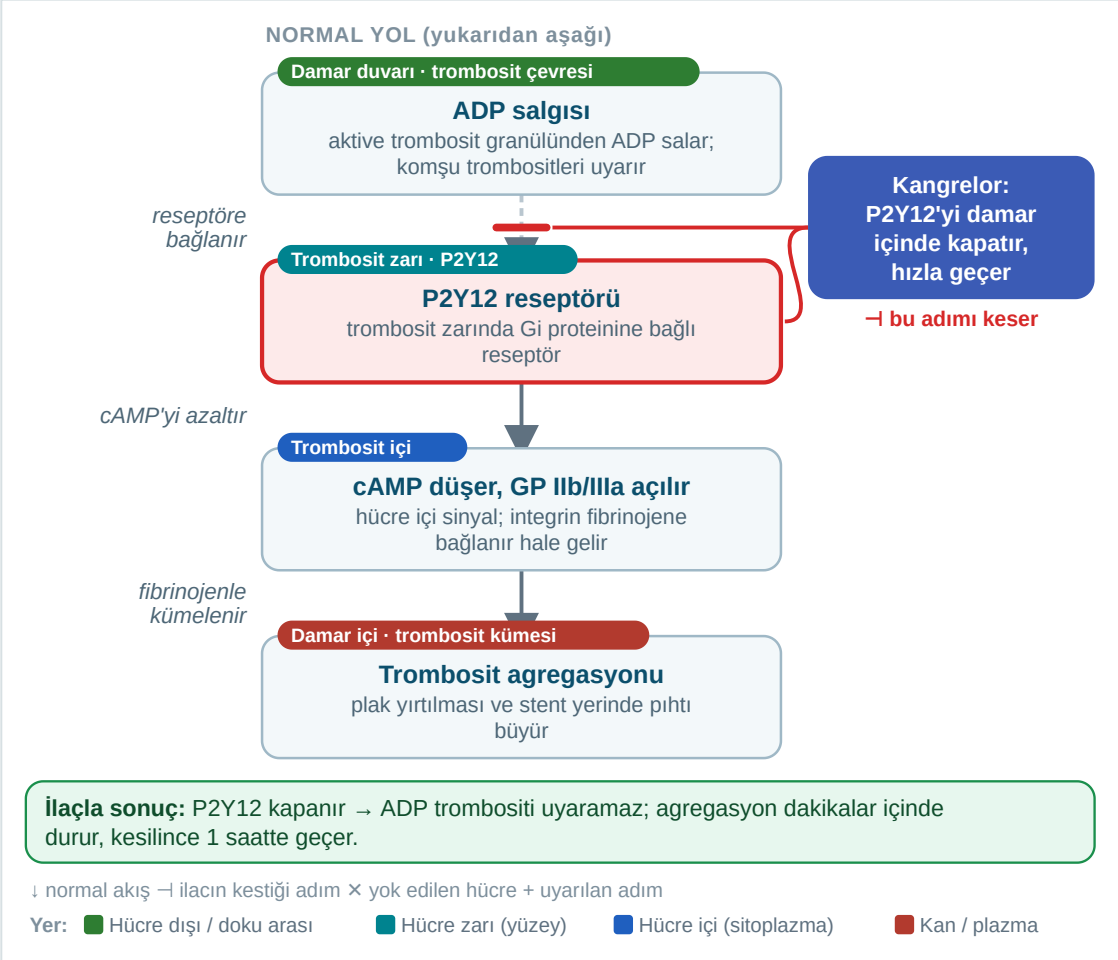
IV P2Y12 antagonisti (geri dönüşümlü, çok kısa etkili)

Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Damar içinden verilen, dakikalar içinde etki eden ve bitince hızla geçen P2Y12 blokeri; PCI sırasında oral P2Y12 verilmemiş hastalarda kullanılır. Tuzak: kanama; oral ajana geçişte kesintisiz koruma gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (damar içi) › Trombosit › Hücre zarı (P2Y12 reseptörü) › **P2Y12 ADP reseptörü**



Nerede?	Damar içinde, trombositin yüzeyinde. IV verilen ilaç hızla dolaşıma yayılır; yarı ömür 3–6 dakika.
Neye etki eder?	Aktif ilaçtır; P2Y12 reseptörüne ADP bağlanma yerini geri dönüşümlü kapatır.
Ne olur?	ADP trombositi uyaramaz → agregasyon dakikalar içinde durur; kesilince 1 saatte etki geçer; plazma enzimleriyle yıkıldığı için organ işlevinden bağımsızdır.

Klinik doğrulanıyor

Endikasyon	PCI sırasında trombotik komplikasyonları önleme (oral P2Y12 inhibitörü almamış ya da alamayan erişkinde).
Yan etkiler	Kanama, dispne, kreatinin artışı, hipotansiyon, anafilaksi (nadir).
Kontrendikasyon	Aktif kanama, geçirilmiş inme ya da GİA (AB ürün bilgisi), aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Klopidogrel ve prasugrel yüklemesi infüzyon bitince verilir (kangrelor aktif metabolitin bağlanmasını engeller); tikagrelor infüzyon sırasında verilebilir; heparin ve aspirinle kanama.

DİKKAT
Bolus 30 µg/kg, ardından 4 µg/kg/dk infüzyon en az 2 saat ya da PCI süresince. Oral P2Y12'ye geçiş sırası ve zamanlaması önemlidir. Etki bitince 1 saatte trombosit işlevi toparlanır.

Erişkin dozu

30 µg/kg IV bolus, ardından 4 µg/kg/dk infüzyon (en az 2 saat ya da PCI süresince).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.	Veri yok.	HD: hayır (plazma enzimleriyle yıkılır). PD: veri yok.	Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama riski artar; kısa süreli (PCI süresince) kullanılır. Oral P2Y12'ye geçişte koruma boşluğu bırakılmaz; ≥ 75 yaşta özel doz ayarı yoktur.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Anlamlı kanama riski varken antitrombosit kullanımında kanama artar; yarar-risk tartılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli veri yok; yalnız yaşamı tehdit eden durumda yarar-risk değerlendirmesiyle.	Süte geçişi bilinmiyor; akut kullanım sırasında emzirme ertelenebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kengrexal	Chiesi	kangrelor tetrasodyum	50 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01BC06

Kapesitabin

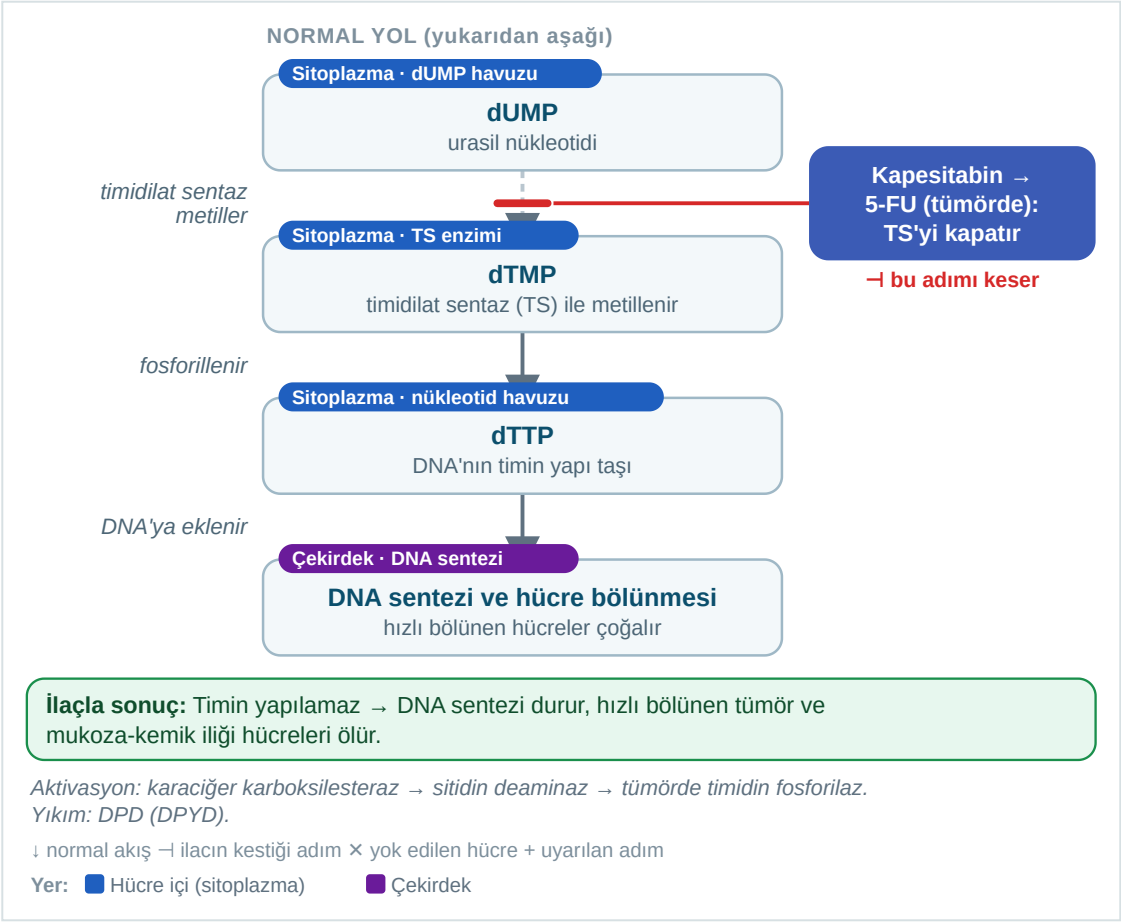
Florourasil ön ilacı (antimetabolit, pirimidin analoğu)

Onkoloji | Gastroenteroloji | Sitotoksik antineoplastikler

Oral alınan, tümörde 5-florourasile dönüşen antimetabolit; kolorektal, meme ve mide kanserinde kullanılır, böbrekten atıldığı için KrKl < 30'da kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör ve hızlı bölünen hücreler › Hücre içi (sitoplazma) › Pirimidin (timin) nükleotid yapımı › **Timidilat sentaz (TS)**



Nerede?	Tümör hücresinin içinde (sitoplazma). Ağızdan alınır, bağırsaktan emilir; karaciğerde ve tümörde basamaklı olarak 5-florourasile dönüşüp etki eder.
Neye etki eder?	5-FU'nun metaboliti FdUMP, folatla birlikte timidilat sentaza bağlanıp enzimi kapatır; FUTP RNA'ya, FdUTP DNA'ya girer.
Ne olur?	dTMP yapılamaz → DNA sentezi durur, hızlı bölünen tümör, mukoza ve kemik iliği hücreleri ölür. DPD eksikliğinde ağır toksisite görülür.

Klinik

Endikasyon	Kolorektal kanser (adjuvan ve metastatik), meme kanseri, mide ve özofagus kanseri, bazı pankreatobiliyer tümörler.

Yan etkiler	El-ayak sendromu, ishal, bulantı, mukozit, nötropeni, yorgunluk, hiperbilirubinemi; DPD eksikliğinde ağır, hayatı tehdit eden toksisite.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (KrKl < 30), bilinen tam DPD eksikliği, brivudin ve sorivudin kullanımı (en az 4 hafta ara).
Etkileşimler	Varfarin (INR belirgin artar, birlikte izlem ya da DOAK'a geçiş); fenitoin düzeyi artar; folinik asit toksisiteyi artırır; antiasitler hafif etkiler; brivudin ölümcül.

DİKKAT
Tedavi öncesi DPYD genotip ya da DPD aktivitesi bakılması önerilir. Teratojenik; gebelikte kullanılmaz. Ağır ishal, mukozit ya da el-ayak sendromunda ilaç ara verilir ve doz azaltılır.

Erişkin dozu

Tek ilaç: 1250 mg/m² günde iki kez, 14 gün oral, 7 gün ara (21 günlük kür). Oksaliplatinle (XELOX) 1000 mg/m² günde iki kez 14 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	Tam doz; KrKl düzenli izlenir.
eGFR 30–59	KrKl 30–50'de başlangıç dozu %75.
eGFR 15–29	Kontrendike (KrKl < 30).
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Kontrendike.
Hemodiyaliz	Kullanılmaz; veri yok.
Periton diyalizi	Kullanılmaz; veri yok.
Diyalizle uzaklaşma	Veri yetersiz.
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Doğrudan nefrotoksik değil; ishal ve dehidratasyon prerenal AKI yapar, KrKl düşerse doz yeniden hesaplanır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Ayar gerekmez; yakın izlem.	Başlangıç ayarı gerekmez; yakın izlem.	Çalışılmamış; kaçınılır ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda toksisite (ishal, el-ayak sendromu, dehidratasyon, nötropeni) belirgin; başlangıç dozu KrKl ve genel duruma göre azaltılır. Varfarinle etkileşir (INR izle); DPD eksikliğinde ağır toksisite görülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	**Emzirme**
Kontrendike: teratojenik; etkin kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan 2 hafta sonrasına dek emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Capetabin	Dem	kapesitabin	150 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Kapeda	Koçak Farma	kapesitabin	150 mg film tablet; 500 mg film tablet
Xeltabin	Teva	capecitabine	150 mg 60 film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AX07

Kaplasizumab

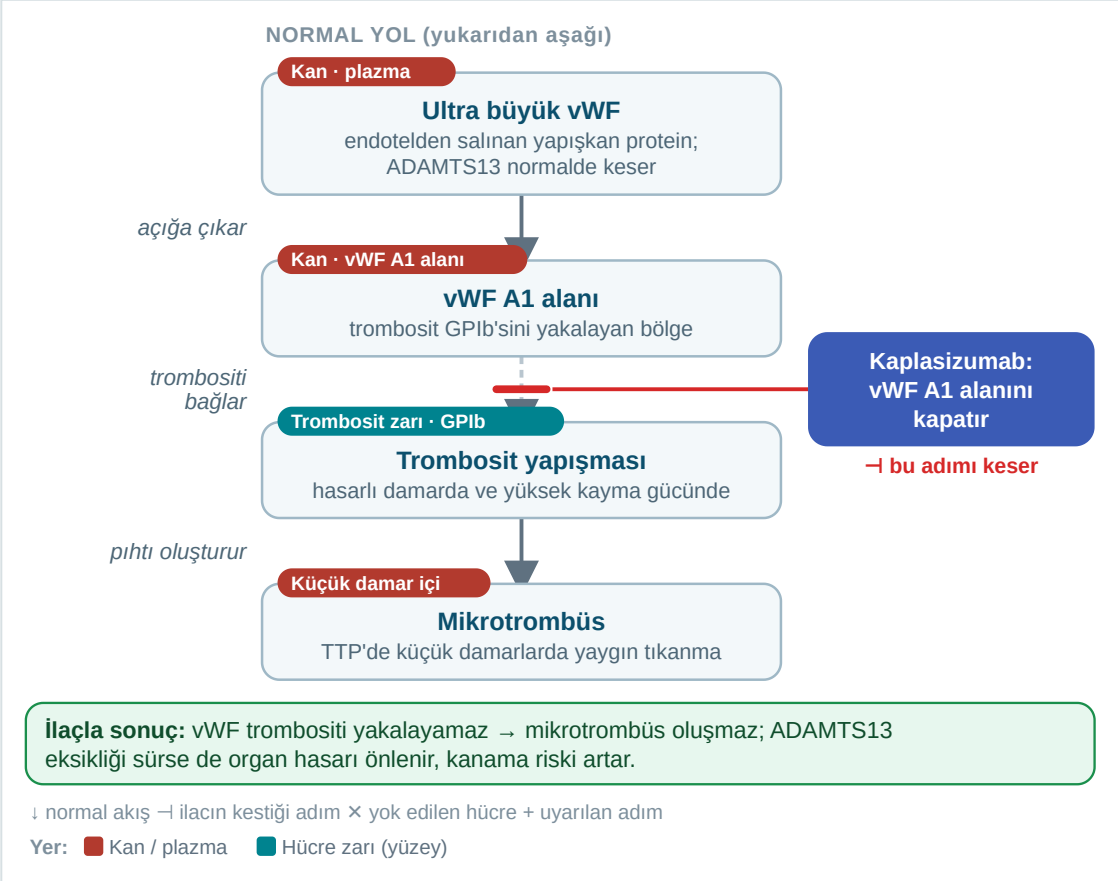
Anti-vWF (A1 alanı) nanobody

Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Von Willebrand faktörünün A1 alanını bağlayan nanobody; trombositlerin vWF'ye yapışmasını engelleyerek immün TTP'de plazma değişimi ve immünsüpresyona eklenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Ultra büyük vWF multimerleri › Hücre dışı (serbest) › **vWF A1 alanı**



Nerede?	Kanda, plazmada. Damardan ya da deri altından verilen nanobody hücreye girmez; dolaşımdaki vWF'ye bağlanır.
Neye etki eder?	vWF'nin A1 alanına bağlanır ve trombosit GPIb-IX-V reseptörüyle buluşmasını engeller.
Ne olur?	ADAMTS13 eksik olsa da trombositler vWF'ye yapışamaz → mikrotrombüs oluşmaz, trombosit düşüşü ve organ hasarı kontrol edilir; kanama riski artar.

Klinik

Endikasyon	Edinsel (immün) trombotik trombositopenik purpura: plazma değişimi ve immünsüpresyonla birlikte.
Yan etkiler	Kanama (burun, diş eti, enjeksiyon yeri), epistaksis, baş ağrısı, ateş, yorgunluk, ürtiker; nadiren ağır kanama.
Kontrendikasyon	Kaplasizumaba aşırı duyarlılık, aktif ciddi kanama.

Etkileşimler	Antikoagülanlar ve antiplatelet ilaçlar (heparin, DMAH, K vitamini antagonistleri, aspirin) kanama riskini artırır.

DİKKAT
Cerrahi ya da invaziv girişimden önce en az 7 gün kesilir. Kanama riski izlenir; TTP tanısı ADAMTS13 ile doğrulanmalı, plazma değişimi mutlaka başlanmış olmalıdır.

Erişkin dozu

AB KÜB: ilk gün PEX'ten önce 10 mg IV bolus, PEX sonrası 10 mg SC; sonra PEX boyunca ve son PEX'ten sonra 30 gün boyunca günde 10 mg SC. ABD etiketi: aynı şema, doz 11 mg. ADAMTS13 aktivitesi düşük kalırsa tedavi (en çok 28 gün) uzatılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; hafif-orta yetersizlikte güvenli.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (nanobody; plazma değişimi ile uzaklaşabilir).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kanama riski nedeniyle dikkat.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama riski (epistaksis, diş eti, GİS) belirgindir; antikoagülan ve antiagreganla birlikte dikkat. Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Girişim öncesi en az 7 gün kesilir. Plazma değişimi ve immünsüpresyonla birlikte uygulanır.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Antitrombotikle birlikte kanama riski; ek kanama riskinde dikkatle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yok; yalnız zorunluysa ve uzman kararıyla.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; yarar-zarar değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cablivi	Sanofi	caplacizumab	10 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA01

Kaptopril

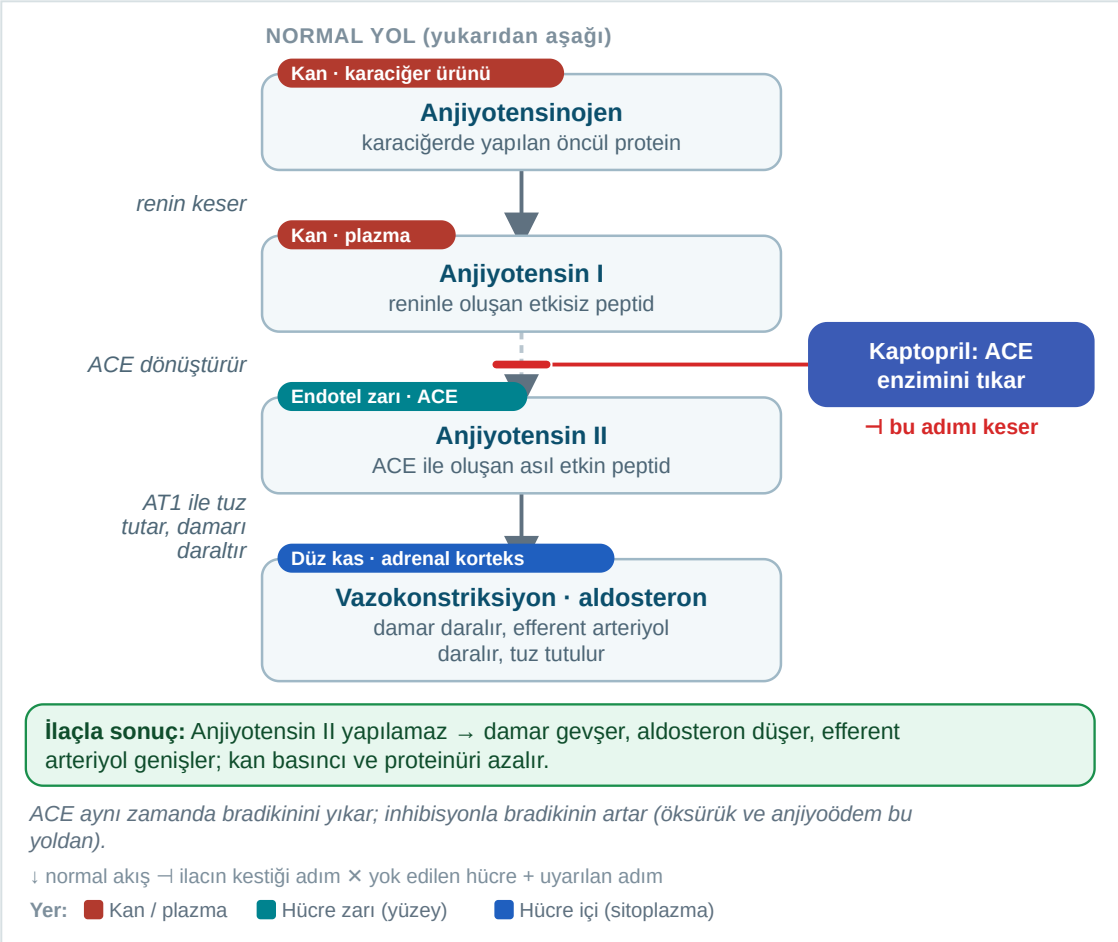
ACE inhibitörü (sülfhidril gruplu)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

Kısa etkili ACE inhibitörü; hipertansif acil ve skleroderma renal krizinde hızlı titre edilebildiği için tercih edilir. Tip 1 DM'de nefropati ilerlemesini yavaşlatan ilk kanıtlı ilaçtır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve damar endoteli › Endotel yüzeyi (akciğer, böbrek) › Hücre zarına bağlı enzim › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Kanla temas eden endotel hücre yüzeyinde (özellikle akciğer ve böbrek damarları). Ağızdan alınır, kanla dolaşır ve hücre dışına bakan enzime bağlanır.
Neye etki eder?	ACE enzimi: sülfhidril grubu aktif bölgedeki çinkoya bağlanır. Anjiyotensin I'in II'ye dönüşümü ve bradikinin yıkımı yavaşlar. Kendisi etkindir, ön ilaç değildir.
Ne olur?	Anjiyotensin II azalır → efferent arteriyol genişler, aldosteron düşer → glomerül basıncı, kan basıncı ve proteinüri azalır. Bradikinin artar (öksürük, anjiyoödem).

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, hipertansif acil (hızlı titrasyon), skleroderma renal krizi, kalp yetmezliği, diyabetik nefropati (tip 1 DM, proteinüri), miyokard enfarktüsü sonrası.

Yan etkiler	Kuru öksürük, hiperkalemi, hipotansiyon (ilk doz), kreatinin artışı, anjiyoödem, döküntü ve tat bozukluğu (sülfhidril grubuna bağlı), proteinüri, nötropeni (nadir).
Kontrendikasyon	ACEi'ye bağlı anjiyoödem öyküsü; gebelik; sakubitril-valsartanla birlikte (36 saat ara); iki taraflı renal arter darlığı; diyabette aliskirenle birlikte.
Etkileşimler	Potasyum tutucu diüretikler ve potasyum takviyeleri; NSAİİ; lityum düzeyi artar; sakubitril; ARB ve aliskirenle birlikte hiperkalemi ve AKI artar; antasitler emilimi azaltır; yemek emilimi %30-40 azaltır (aç karnına).

DİKKAT
Gebelikte fetotoksiktir; fark edilince kesilir. İlk doz hipotansiyonu için hastaya ayrıca bildirilir. Hastalık günlerinde (kusma, ishal, ateş) geçici ara verilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 12,5-25 mg günde 2-3 kez; en çok 150 mg/gün. Hipertansif acilde 6,25-12,5 mg ile başlanıp 4-8 saatte bir artırılır (günde 300-450 mg'a kadar).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Doz azaltılır ya da aralık uzatılır (ör. 25 mg günde 1–2 kez); K ve kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Aynı: düşük doz ya da uzun aralık; K ve kreatinin izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Günde 6,25–12,5 mg; K ve kreatinin yakın izlenir.
Hemodiyaliz Günde 6,25–12,5 mg; HD günü seanstan sonra ver.	**Periton diyalizi** e0 dozu: günde 6,25–12,5 mg (veri sınırlı).	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiperkalemi, AKI (hipovolemi, renal arter darlığı), proteinüri.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar önerisi yok; dikkatle.	**Child-Pugh B** Ayar önerisi yok; dikkatle, düşük dozla.	**Child-Pugh C** Ayar önerisi yok; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda 6,25–12,5 mg ile başla, günde 2–3 doz. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi, öksürük ve böbrek işlevi izlenir; hipovolemide ve NSAİİ ile AKI riski artar. Günde 3 doz uyumu zorlaştırabilir.

- TIME-to-STOP A14 (sınıf üyesi olarak) — Serum potasyumu 5,5 mmol/L üzerindeyken ACE inhibitörüne başlanmaz.
- TIME-to-STOP A15 (sınıf üyesi olarak) — K tutucu diüretikle birlikte potasyum izlenmeden kullanılmaz.
- TIME-to-STOP A16 (sınıf üyesi olarak) — eGFR < 30 ve potasyum yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.
- TIME-to-START A5 (sınıf üyesi olarak) — Sistolik kalp yetersizliğinde (EF ≤ %40) ACE inhibitörü başlanır.
- TIME-to-START F1 (sınıf üyesi olarak) — Diyabette proteinüri ya da albüminüri varsa ACEi/ARB başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi: kontrendike.

Emzirme
Süte az geçer; term bebekte ACEi içinde tercih edilenlerdendir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kapril	Gensenta	kaptopril	25 mg tablet
Kaptoril	Deva Holding	kaptopril	25 mg tablet; 50 mg tablet
Nobepril	Nobel	kaptopril	25 mg tablet; 100 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AF01

Karbamazepin

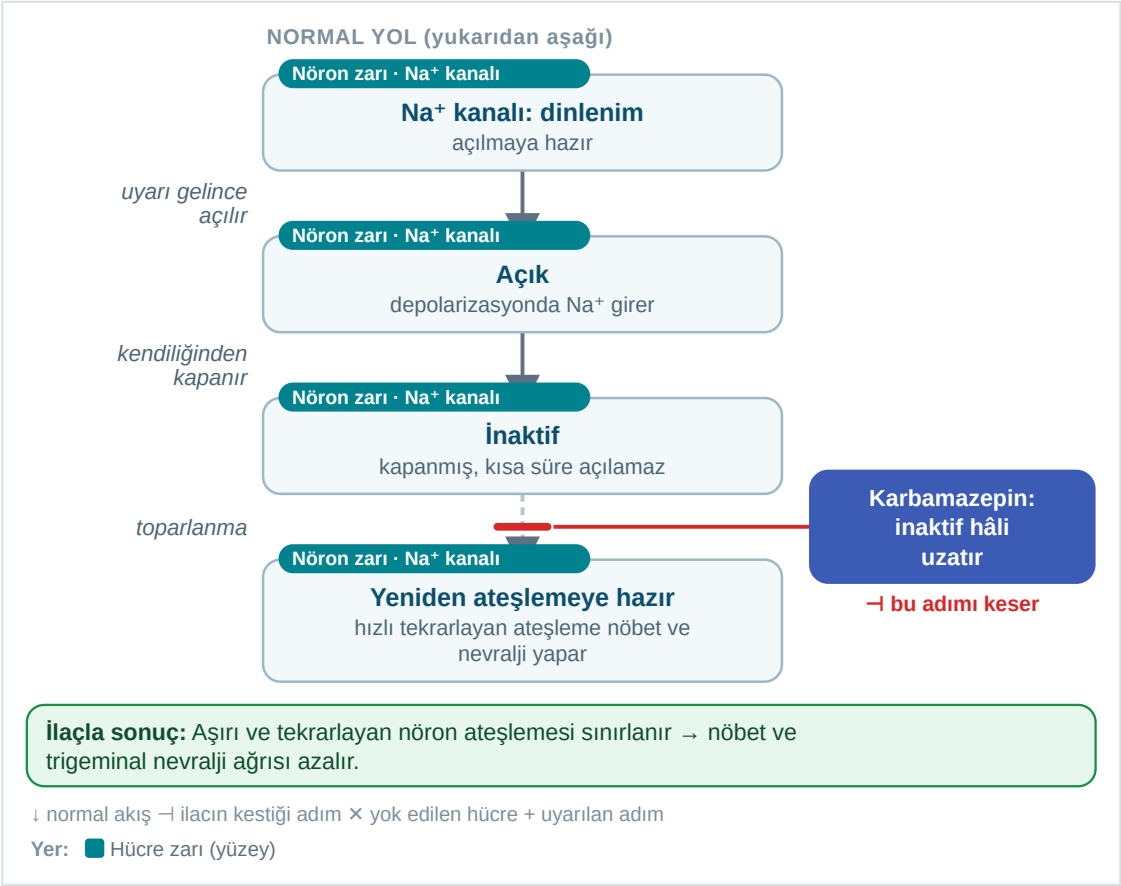
Antiepileptik (sodyum kanal blokeri)

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Sodyum kanal blokeri antiepileptik; trigeminal nevraljinin ilk seçeneği, güçlü enzim indükleyici ve hiponatremi nedeni.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Nöron › Hücre zarı (voltaj kapılı kanal) › **Na⁺ kanalı (inaktif durum)**



Nerede?	Beyin nöronlarının zarında. Kandan beyne geçer; karaciğerde CYP3A4 ile aktif epoksit metaboliti oluşur. Karaciğer enzimlerini indükler (ilaç etkileşimi).
Neye etki eder?	Voltaj bağımlı Na⁺ kanalının inaktif durumuna bağlanıp o durumu stabilize eder (kullanıma bağımlı blokaj).
Ne olur?	Aşırı ve tekrarlayan nöron ateşlemesi sınırlanır → nöbet ve trigeminal nevralji ağrısı azalır. Hiponatremi (SIADH benzeri) yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Fokal epilepsi, trigeminal nevralji, bipolar bozukluk.
Yan etkiler	Hiponatremi (ADH benzeri etki), baş dönmesi, diplopi, ataksi, lökopeni, nadiren agranülositoz-aplastik anemi, SJS/TEN, DRESS, hepatit; teratojen.
Kontrendikasyon	Kemik iliği baskısı, AV blok, akut intermitan porfiri, MAO inhibitörü kullanımı.

Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicisi: takrolimus, siklosporin, oral kontraseptif, varfarin ve DOAK düzeyini düşürür; klaritromisin ve azoller karbamazepin düzeyini artırır.

DİKKAT
HLA-B*15:02 taşıyıcılarında (Güneydoğu Asya kökenli) SJS/TEN riski yüksek; başlamadan test önerilir. Sodyum ve kan sayımı izlenir.

Erişkin dozu

200 mg günde iki kez başlanır, haftalık artırılır; olağan 800–1200 mg/gün. Trigeminal nevraljide 200–800 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; sodyum izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sodyum izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dozun yaklaşık dörtte üçü; sodyum izlenir.

Hemodiyaliz
Ek doz gerekmez; düzeye göre.

Periton diyalizi
Ek doz gerekmez; düzeye göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiponatremi (SIADH), nadir interstisyel nefrit ve DRESS ile birlikte böbrek hasarı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle, düşük doz; düzey ve karaciğer testi izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır; aktif ağır karaciğer hastalığında kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (100–200 mg), yavaş artır. Hiponatremi, ataksi, düşme, AV blok ve ilaç etkileşimi (CYP3A4 indüksiyonu: varfarin, DOAK) sık. Sodyum ve düzey izle.

TIME-to-STOP B21 Kronik epilepside karbamazepin ilk basamak değil; indüksiyon ve hiponatremi.

AGS Beers 2023 SIADH/hiponatremi riski nedeniyle dikkat; sodyum izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Nöral tüp defekti riski: mümkünse alternatif; mecbursa en düşük etkili doz, yüksek doz folat ve yenidoğanda K vitamini.

Emzirme
Süte geçer; emzirmede dikkatle, bebekte sedasyon ve sarılık izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Karazepin	Terra	karbamazepin	200 mg tablet; 400 mg tablet
Karbalex	Liba Laboratuarlari	karbamazepin	300 mg uzatılmış salimli tablet; 600 mg uzatılmış salimli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Karbasif	Sifar İlaçları	carbamazepine	200 mg 24 tablet
Karbepen Tablet	Nobel	karbamazepin	
Karberol	Biofarma	carbamazepine	200 mg tablet
Kazepin	Günsa Güney Hammaddeler	karbamazepin	200 mg 160 tablet; 200 mg 24 tablet
Tegetol	Novartis Gida Tarim	carbamazepine	100 mg/5 ml oral süspansiyon
Tegretol	Novartis Gida Tarim	carbamazepine	200 mg tablet; 400 mg değiştirilmiş salimli tablet
Tegretol Cr	Novartis Gida Tarim	carbamazepine	200 mg bölünebilir tablet
Temporol	Abdi İbrahim	karbamazepin	200 mg 24 tablet; 200 mg tablet

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Karbapenemler

ilaç sınıfı

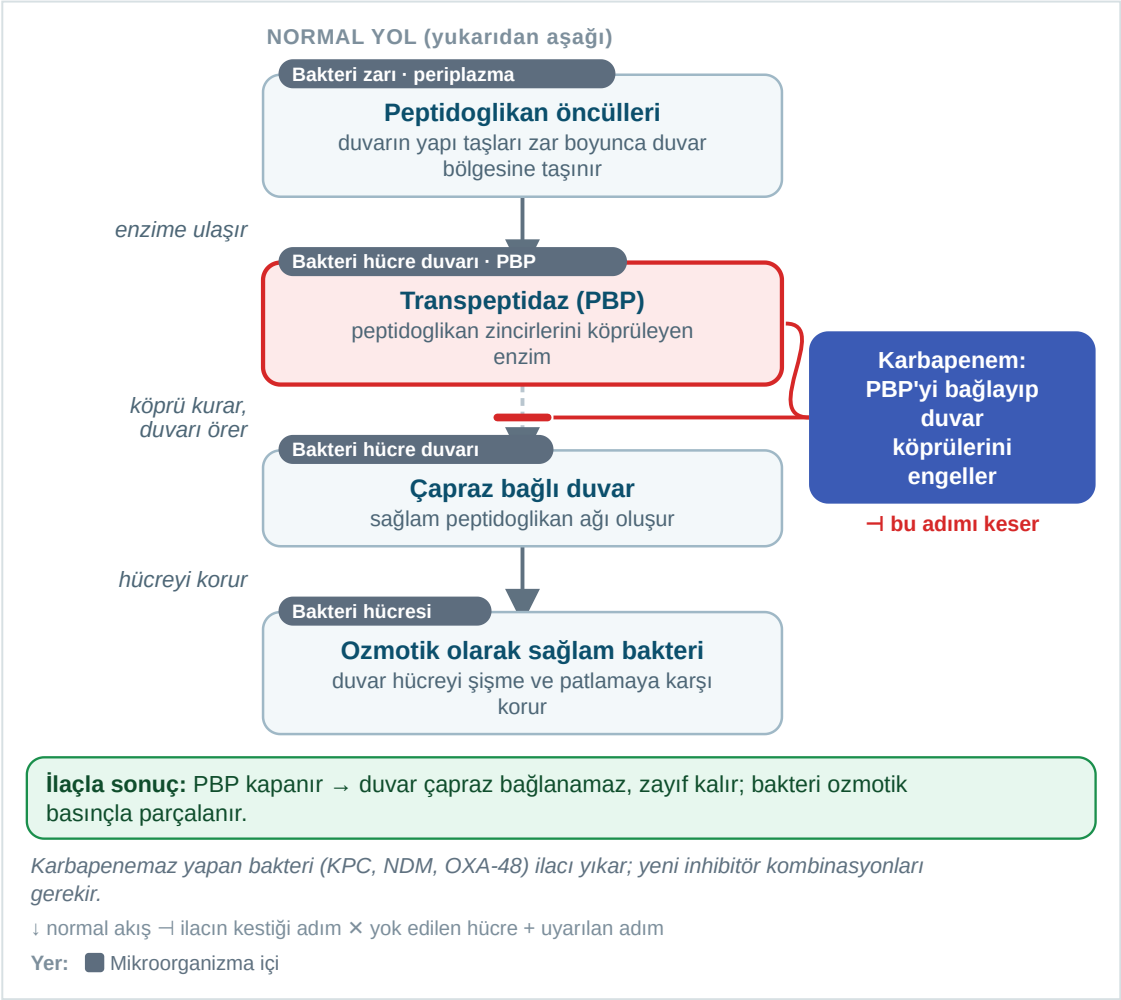
İlaç sınıfı · karbapenem (geniş spektrumlu beta-laktam)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Geniş spektrumlu beta-laktamlar; ESBL ve dirençli gram-negatif enfeksiyonların güvenilir seçeneği. Böbrek tuzağı: GFR'ye göre doz ayarı, ayarsız dozda nöbet; valproatla birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı (peptidoglikan) sentezi › **Penisilin bağlayan proteinler (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre zarı ile duvarı arasında (periplazma). Suda çözünen ilaç gram-negatiflerde dış zardan porinle geçerek PBP'lere ulaşır.
Neye etki eder?	PBP'lere (özellikle PBP2) bağlanıp transpeptidazı kapatır; ESBL ve AmpC beta-laktamazlarına dayanıklıdır, karbapenemaz yapanlara (KPC, NDM, OXA-48) karşı etkisizdir.
Ne olur?	Hücre duvarı çapraz bağlanamaz, zayıflar → ozmotik basınçla bakteri parçalanır (bakterisidal, zamana bağlı). Spektrum: gram-negatif, gram-pozitif ve anaerop.

Klinik

Endikasyon	ESBL üreten Enterobacterales ve dirençli gram-negatif enfeksiyonlar, nozokomiyal pnömoni, komplike idrar yolu ve karın içi enfeksiyonlar, nötropenik ateş, polimikrobiyal ağır sepsis, menenjit

	(meropenem).
Yan etkiler	Bulantı, ishal, döküntü, flebit; nöbet (en çok imipenemde, böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmazsa), C. difficile kolit, karaciğer enzimi yüksekliği, nadiren AİN; penisilin alerjisinde çapraz reaksiyon düşüktür.
Kontrendikasyon	Karbapenem ya da beta-laktama ağır aşırı duyarlılık (anafilaksi); valproat kullanan hasta (nöbet nüksü).
Etkileşimler	Valproik asit düzeyini belirgin düşürür (nöbet nüksü); etki haftalarca sürebilir, antikonvülzan değişimi gerekir. Probenesid düzeyi artırır. İmipenemle gansiklovir birlikte nöbet riskini artırır. CYP etkileşimi yapmaz.

DİKKAT
Valproat kullanan hastaya verilmez. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmazsa nöbet riski artar (en çok imipenemde). Karbapenemaz üreten bakteriye (KPC, NDM, OXA-48) etkisizdir. Gebelikte veri sınırlıdır; yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Meropenem: 1 g IV 8 saatte bir (menenjitte 2 g 8 saatte bir; hafif enfeksiyonda 500 mg 8 saatte bir). İmipenem-silastatin: 500 mg IV 6 saatte bir. Ertapenem: 1 g IV günde bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Meropenem eGFR 26–50'de olağan doz 12 saatte bir.

eGFR 15–29
Meropenem eGFR 10–25'te yarı doz 12 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Meropenem yarı doz 24 saatte bir.

Hemodiyaliz
Meropenem yarı doz 24 saatte bir; HD günü seans sonrası verilir.

Periton diyalizi
Meropenem 500 mg 24 saatte bir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir interstisyel nefrit; nörotoksisite (nöbet) birikimle.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimi izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; karaciğer enzimi izlenir.

Yaşlıda kullanım

Doz CrCl'ye göre ayarlanır; ayarsız dozda nöbet riski artar (imipenem en yüksek). Valproat ile birlikte kullanılmaz (düzeyi düşürür). C. difficile ve ensefalopati izlenir; kullanım süresi kısa tutulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse kullanılır; insan verisi sınırlı, tercih alternatifi yoksa.

Emzirme
Süte az geçer; emzirme genelde uygundur; bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Meropenem	Mopem, Merozan, Maxipen, Meraparon

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): İmipenem-silastatin, Ertapenem, Doripenem, Meropenem-vaborbaktam, İmipenem-relebaktam

ATC L01XA02

Karboplatin

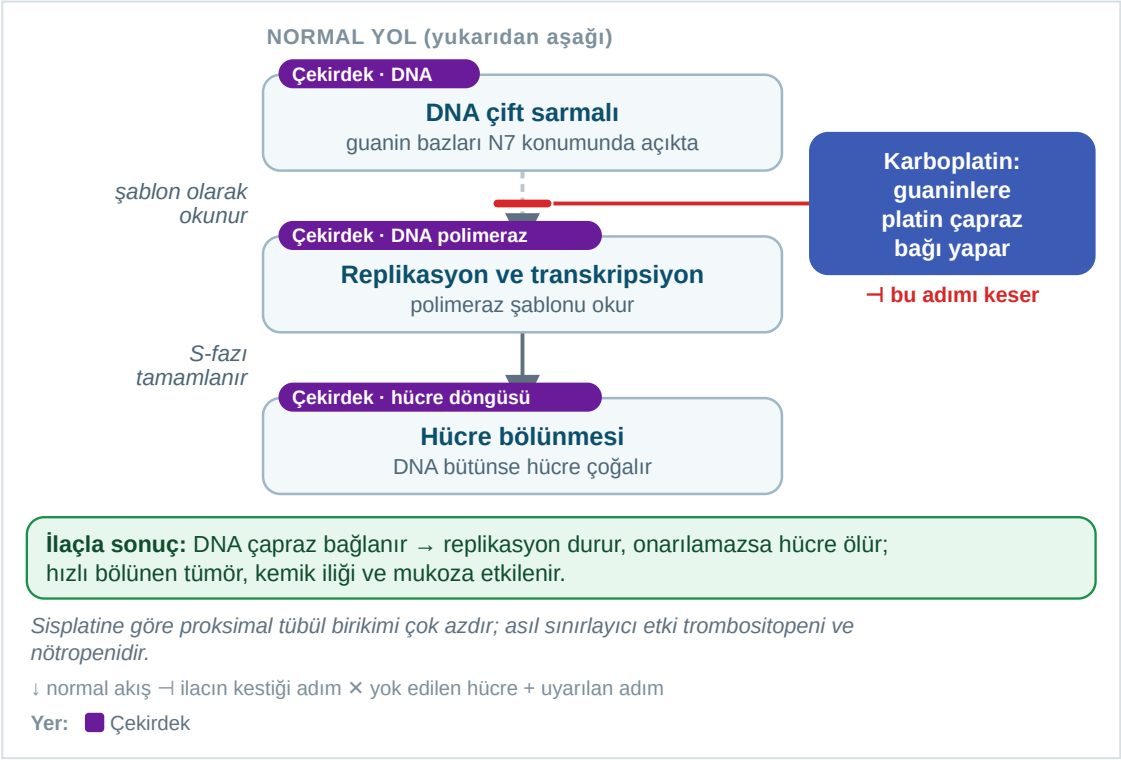
Platin türevi alkilleyici benzeri sitostatik

Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'da guaninlere çapraz bağ yapan platin türevi; sisplatinden çok daha az nefrotoksik ama miyelosupresiftir, doz böbrek fonksiyonuna göre Calvert formülüyle hesaplanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör ve hızlı bölünen hücreler › Hücre çekirdeği › DNA çift sarmalı › **Guanin bazı (N7)**



Nerede?	Hücre çekirdeğinde. Damardan verilir, kanda dolaşır; hücreye girince suyla tepkimeye girip aktifleşir ve çekirdekteki DNA'ya ulaşır.
Neye etki eder?	DNA'daki guanin N7 atomuna kovalent bağlanır; zincir içi ve zincirler arası platin çapraz bağları yapar (alkilleyici benzeri).
Ne olur?	Replikasyon ve transkripsiyon durur → onarılamazsa apoptoz; tümör, kemik iliği (trombosit, nötrofil) ve mukoza etkilenir. Doz GFR'ye göre ayarlanır.

Klinik

Endikasyon	Over, akciğer (küçük hücreli ve küçük hücreli dışı), baş-boyun, mesane ve germ hücreli tümörlerde; sisplatin kullanılamayan hastalarda.
Yan etkiler	Trombositopeni, nötropeni, anemi, bulantı-kusma, hipersensitivite (çoklu kür sonrası), elektrolit kaybı (hafif), nöropati, ototoksisite (daha az).
Kontrendikasyon	Ağır kemik iliği baskısı, kanama, platin ya da mannitole aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Aminoglikozid, loop diüretik ve diğer nefrotoksik ve ototoksik ilaçlar; fenitoin düzeyini düşürebilir; miyelosupresif ilaçlar ve radyoterapi toksisiteyi artırır.

DİKKAT
Formülde kreatinin klirensi (Cockcroft-Gault) ya da ölçülmüş GFR kullanılması önerilir; CKD-EPI değeri mutlak (mL/dk) olarak doğrudan yerine konursa doz farklı çıkabilir. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Calvert formülü: doz (mg) = hedef AUC × (GFR + 25); tek ilaçta hedef AUC 4-6, kombinasyonda 5-6 (3-4 haftada bir IV). GFR için üst sınır 125 mL/dk alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Calvert formülüyle; GFR üst sınırı 125 mL/dk.

eGFR 30–59
Doz GFR'ye göre otomatik düşer (Calvert).

eGFR 15–29
Calvert ile hesaplanan düşük doz; trombosit baskılanması riski artar.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Calvert ile; miyelosupresyon riski yüksek, onkoloji-nefroloji ortak karar.

Hemodiyaliz
Seanstan hemen sonra verilir; doz Calvert ile (GFR çok düşük) hesaplanır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; doz Calvert ile hesaplanır, onkoloji ve nefroloji ortak karar verir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sisplatinden çok daha az nefrotoksik; hipomagnezemi, hipokalemi, hiponatremi görülebilir; yüksek dozda AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz Calvert formülüyle (hedef AUC × (GFR + 25)) hesaplanır; kreatinin kas kaybında GFR'yi fazla gösterip aşırı doza yol açabilir (GFR üst sınırı 125 mL/dk). Trombositopeni, bulantı ve nörotoksisite izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır (teratojenik); 2.–3. trimesterde zorunluysa onkoloji kararıyla, fetal büyüme izlenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi boyunca emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Carbodex	Deva Holding	karboplatin	50 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti; 150 mg/15 ml IV infüzyonluk çözelti; 450 mg/45 ml IV infüzyonluk çözelti; 600 mg/60 ml IV infüzyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Carboplan	Dem	karboplatin	150 mg/15 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon; 450 mg/45 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Carboplatin Dbl	Orna Tekstil Kimyevi Mad	carboplatin	450 mg/45 ml
Carboplatin Dbl Enj. Sol.	Orna Tekstil Kimyevi Mad	carboplatin	50 mg/5 ml flakon; 150 mg/15 ml flakon
Carboplatin Ebewe	Ebv, Sandoz	karboplatin	15 ml 150 mg flakon; 50 mg/5 ml IV infüzyon icin konsantre çözelti iceren flakon; 150 mg/15 ml IV infüzyon icin konsantre çözelti iceren flakon
Carboplatin Teva	Teva	carboplatin	150 mg/15 ml IV inf, icin konsantre coz, iceren flakon; 450 mg/45 ml IV inf, icin konsantre coz, iceren flakon
Carboplatin-kocak	Koçak Farma	karboplatin	50 mg/5 ml IV infuzyon icin solusyon iceren flakon; 150 mg/15 ml IV infuzyon icin solusyon iceren flakon; 450 mg/45 ml IV infuzyon icin solusyon iceren flakon; 600 mg/60 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon; 1000 mg/100 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon
Carmen	Gensenta	karboplatin	50 mg/5 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren flakon; 150 mg/15 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren flakon; 450 mg/45 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Carplatu	Onko	karboplatin	50 mg/5 ml IV infüzyon çözeltısı içeren flakon; 150 mg/15 ml IV infüzyon çözeltısı içeren flakon; 450 mg/45 ml IV infüzyon çözeltısı içeren flakon

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05CB03

Karbosistein

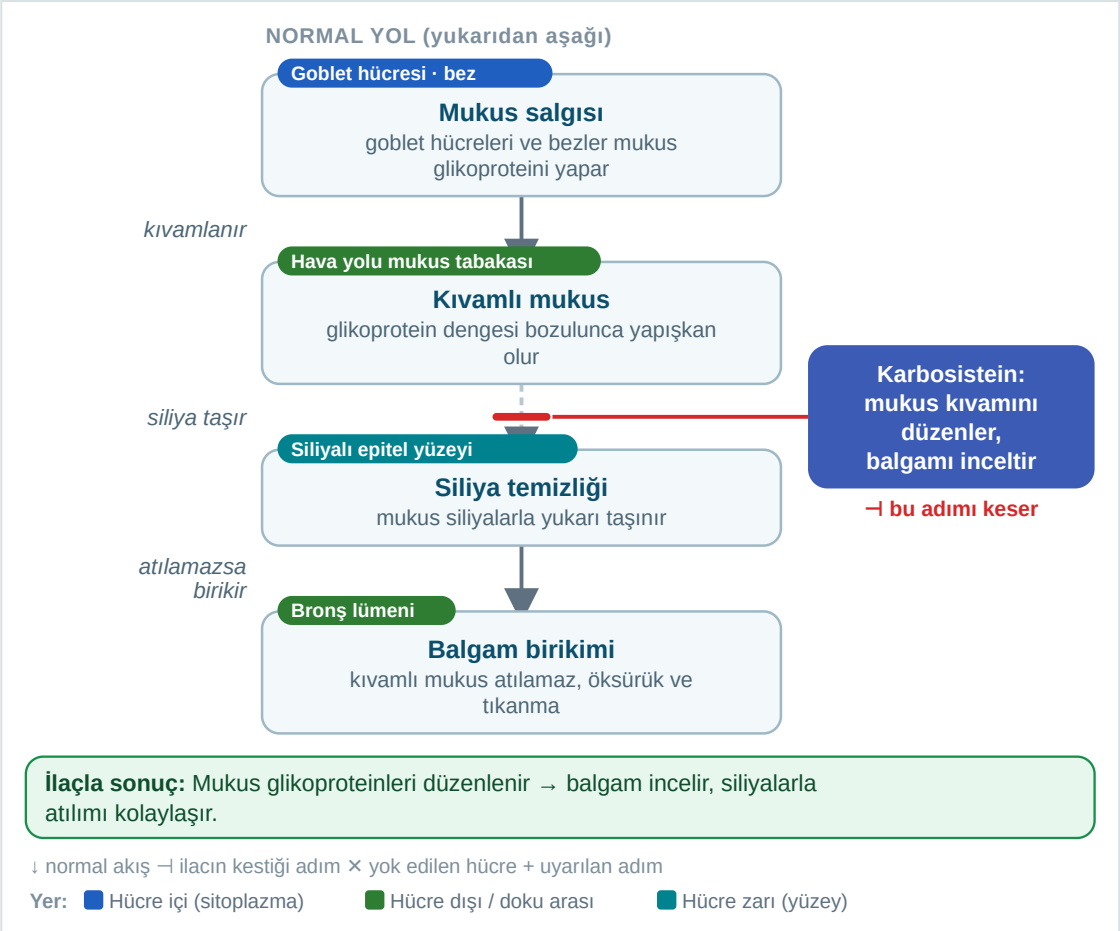
Mukolitik (mukoregülatör)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Mukus yapısını düzenleyen ve balgam kıvamını azaltan oral mukolitik; kronik bronşit ve KOAH'ta balgam atımını kolaylaştırır. Aktif peptik ülserde kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Hava yolu mukus tabakası ve salgı hücreleri › Hücre dışı (mukus) ve salgı hücresi › **Sialiltransferaz ve mukus glikoproteinleri**



Nerede?	Bronş mukozasının salgı hücrelerinde ve hava yolu mukus tabakasında. Oral alınır, kanla akciğere geçer ve salgıya karışır.
Neye etki eder?	Salgı hücresindeki sialiltransferaz enzimini etkileyerek mukus glikoproteinlerinin sialik/fukoz dengesini düzenler; kesin mekanizma tam bilinmiyor.
Ne olur?	Mukus kıvamı ve yapışkanlığı azalır → siliyer temizlik kolaylaşır, balgam atılımı artar; KOAH'ta alevlenme sıklığı bir miktar düşebilir.

Klinik

Endikasyon	Balgam birikimiyle giden akut ve kronik solunum yolu hastalıkları; KOAH'ta balgam atımı ve alevlenme azaltma.

Yan etkiler	Mide yanması, bulantı, karın ağrısı, ishal; döküntü, anjiyoödem; nadiren gastrointestinal kanama; aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Aktif peptik ülser, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Öksürük kesicilerle birlikte balgam birikebilir; belirgin ilaç etkileşimi yoktur.

DİKKAT
Peptik ülser öyküsünde dikkat; mide mukozasını etkileyebilir. Akut atakta kullanılmaz. Öksürük kesicilerle birlikte verilmez.

Erişkin dozu

Erişkin: 750 mg günde 3 kez oral; yanıt alınınca 1500 mg/gün (günde 2–3 doza bölünerek) devam edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa düşük doz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 750 mg günde 3 kez ile başla. Mide yakınması ve peptik ülser öyküsü sorgulanır. Öksürüğü zayıf hastada balgam atılımı ve aspirasyon riski izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; 1. trimesterde kullanılmaz, sonrasında yarar varsa kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mucosis	Drogsan İlaçları	karbosistein	50 mg/ml şurup; 100 mg/5 ml pediyatrik şurup
Mukobron	İlsan Hammaddeleri	karbosistein	250 mg/5 ml surup
Mukoliz	Terra	carbocisteine	250 mg kapsul; 375 mg 45 kapsul
Mukotik	Koçak Farma	karbosistein	100 mg/5 ml pediatrik şurup; 250 mg tablet
Mukotik Fort	Koçak Farma	carbocisteine	375 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mukotik Surup	Koçak Farma	karbosistein	

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AA05

Karglumik asit

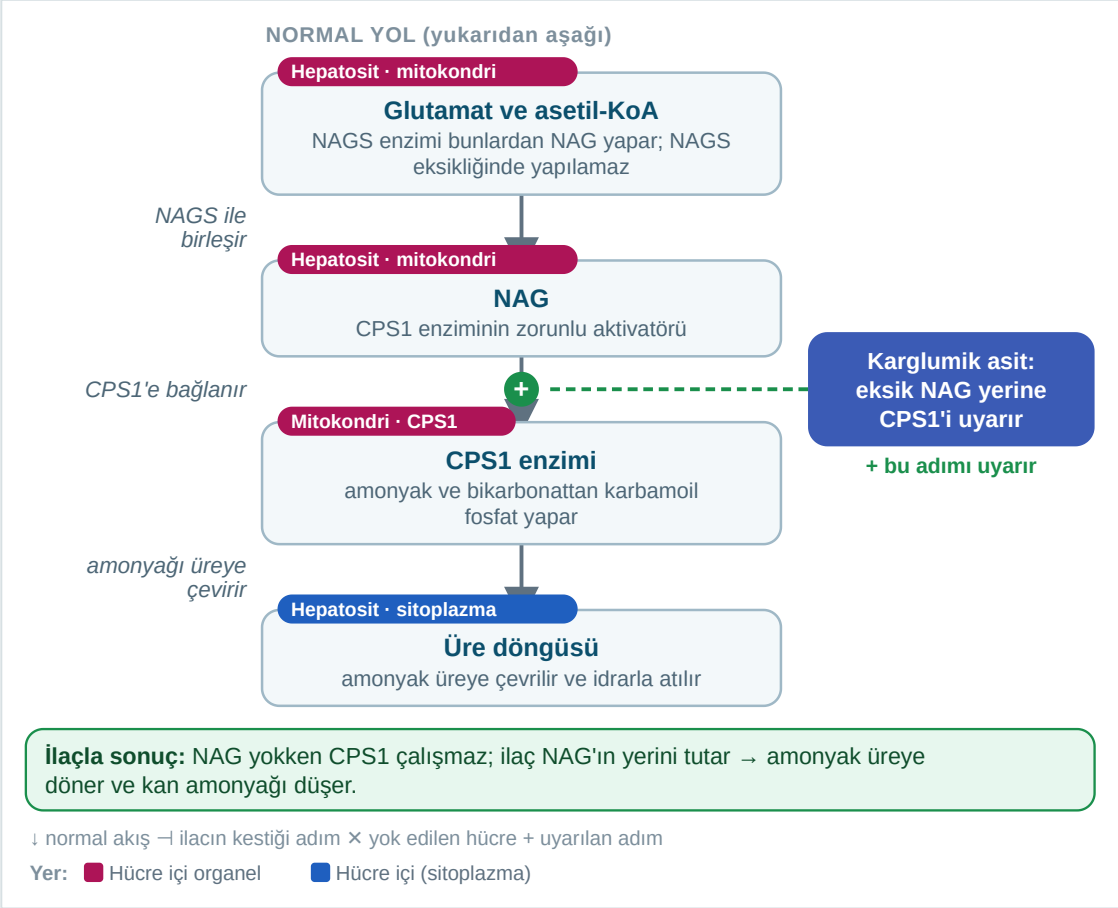
Üre döngüsü aktivatörü (N-asetilglutamat analoğu)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

N-asetilglutamat (NAG) yerine CPS1 enzimini uyaran ilaç; NAGS eksikliğinde ve bazı organik asidemilerde hiperamonemiyi düşürür. Doz kiloya göre hesaplanır; plazma amonyağı izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit mitokondrisi › Mitokondri matriksi › **CPS1 enzimi (NAG bağlanma yeri)**



Nerede?	Karaciğerde hepatosit mitokondrisinin içinde. İlaç ağızdan alınıp emilir, hücre ve mitokondri zarını geçerek içeri girer.
Neye etki eder?	Karbamoil fosfat sentetaz 1'in (CPS1) NAG bağlanma yerine NAG gibi bağlanıp enzimi aktive eder (aktivatör).
Ne olur?	CPS1 çalışır → amonyak karbamoil fosfata, sonra üreye çevrilir ve idrarla atılır → plazma amonyağı düşer, hiperamonemik ensefalopati geriler.

Klinik

Endikasyon	NAGS eksikliğine bağlı hiperamonemi; propiyonik ve metilmalonik asideminin akut hiperamonemisi (uzman metabolizma merkezi).
Yan etkiler	Terleme, bulantı, kusma, ishal, döküntü, ateş; nadiren bradikardi ve transaminaz artışı.

Kontrendikasyon	Karglumik aside ya da yardımcı maddelerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Bilinen klinik açıdan önemli ilaç etkileşimi yoktur; ilaç etkileşim çalışması sınırlıdır.

DİKKAT
Tedaviyi metabolizma uzmanı başlatır; plazma amonyağı, aminoasit ve protein kısıtlı diyet birlikte yürütülür. Tablet suda dağıtılıp verilir.

Erişkin dozu

NAGS eksikliği: 100 mg/kg/gün ile başla (en çok 250 mg/kg/gün), 2–4 doza böl; idame 10–100 mg/kg/gün. Organik asidemi: 100 mg/kg/gün (en çok 250), 2–4 doz.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Veri sınırlı; amonyağı izleyerek dikkatle kullan.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; amonyak izlemiyle dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; amonyak izlemiyle dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; amonyak izlemiyle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; amonyak izlemiyle.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; amonyak ve karaciğer enzimlerini izle.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle, amonyak izlemiyle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; uzman gözetiminde, yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Erişkin ve yaşlı hastada deneyim sınırlıdır (nadir metabolik hastalık). Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; böbrek ve karaciğer işlevine göre dikkatle kullan, plazma amonyağını izle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; gerekli olduğunda yarar-zarar değerlendirilerek kullanılır (tedavi kesilirse hiperamonemi anne ve fetüs için tehlikeli).

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Carbaglu	Recofarma Hammaddeleri	karglumik asit	200 mg dağılabilir tablet
Glumacid	Farma-tek	karglumik asit	200 mg dağılabilir tablet
Kargoced	Nobel	karglumik asit	200 mg dağılabilir tablet
Perluga	Trpharm	karglumik asit	200 mg dağılabilir tablet
Ucedane	Lucane Pharma Hizmetleri	karglumik asit	200 mg dağılabilir tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AX15

Kariprazin

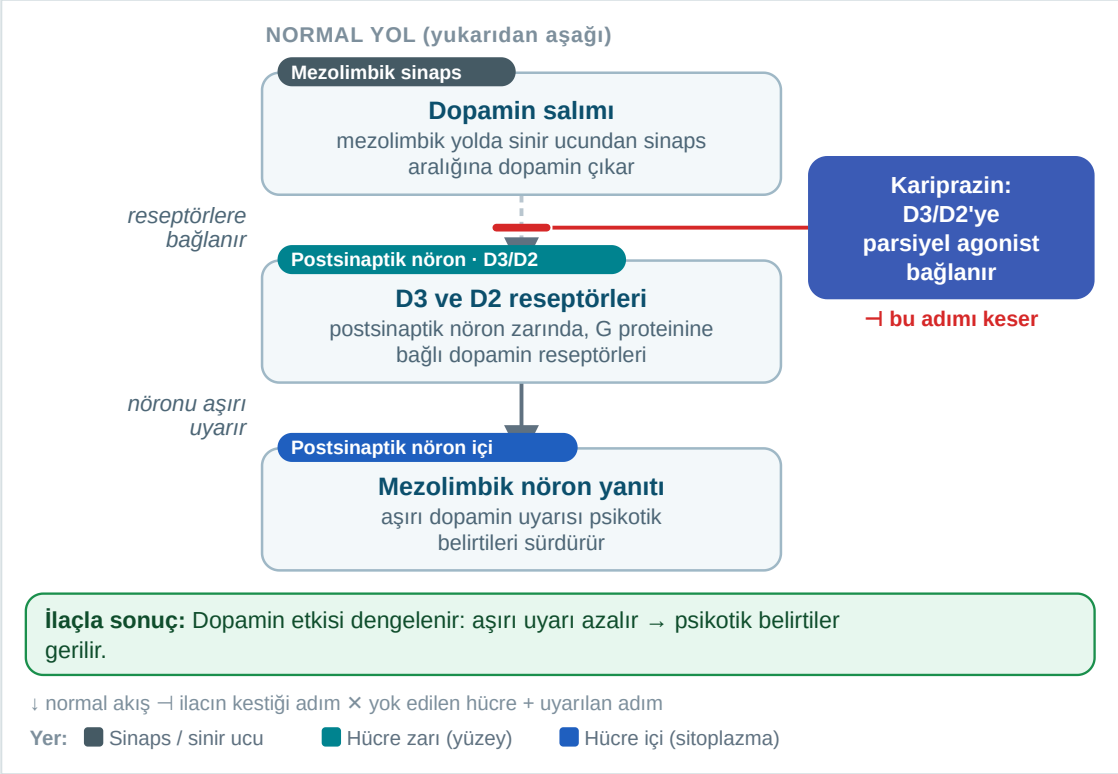
Atipik antipsikotik (D3 tercihli D3/D2 parsiyel agonisti)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

D3 reseptörüne tercihli, D2 ve 5-HT1A'da parsiyel agonist atipik antipsikotik; şizofreni ve (bazı ülkelerde) bipolar bozuklukta. Aktif metabolitleri günlerce kalır: doz değişikliğinin etkisi haftalar içinde görülür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik dopaminerjik sinaps › Postsinaptik nöron zarı › **D3 ve D2 reseptörleri**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal sinapslar. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP3A4 ile aktif metabolitlere (DCAR) yıkılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik D3 ve D2 reseptörlerine parsiyel agonist olarak bağlanır (D3 tercihli); 5-HT1A'yı kısmen uyarır, 5-HT2A'yı kapatır.
Ne olur?	Dopamin fazlalığında uyarı azalır → hezeyan, varsanı gerilir; D3 etkisi nedeniyle negatif belirtilerde yararı olabilir. Akatizi ve EPS görülebilir.

Klinik

Endikasyon	Erişkinde şizofreni; negatif belirtileri baskın hastada tercih edilebilir.
Yan etkiler	Akatizi, EPS, uykusuzluk, bulantı, baş ağrısı, sedasyon, kilo alımı, metabolik değişiklikler, nadiren ortostatik hipotansiyon; demanslı yaşlıda ölüm riski; tardif diskinezi, nöroleptik malign sendrom.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; güçlü CYP3A4 indükleyicileriyle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin) düzeyi artırır; indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin) etkiyi azaltır; antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Uzun yarı ömürlü metabolitleri nedeniyle yan etkiler ilaç kesildikten sonra da haftalarca sürebilir.

Erişkin dozu

1,5 mg/gün ile başlanır, 1,5–6 mg/gün arasında tek doz; en çok 6 mg. Güçlü CYP3A4 inhibitörüyle birlikte doz yarıya indirilir; indükleyicilerle kullanılmaz. Doz değişikliğinin etkisi haftalarda ortaya çıkar.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	Ayar gerekmez (CrCl ≥ 30).
eGFR 15–29	CrCl < 30: önerilmez.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Önerilmez; veri yok.
Hemodiyaliz	Önerilmez; veri yok.
Periton diyalizi	Önerilmez; veri yok.
Diyalizle uzaklaşma	Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Ayar gerekmez.
Child-Pugh B	Ayar gerekmez; dikkatle.
Child-Pugh C	Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 1,5 mg/gün; etkisi geç ortaya çıkar, dozu 1–2 haftadan kısa sürede artırma. Akatizi, düşme, ortostatik hipotansiyon izlenir. Yaşlıda veri sınırlı; demansta ölüm riski artar, davranış belirtilerinde kullanılmaz.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtisinde önce ilaç dışı yaklaşım; ilaç yalnız ağır belirtide ve en kısa süre.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Hipnotik olarak kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve ortostatik hipotansiyonla düşmeyi artırır.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta motor belirtileri kötüleştirir; ketiapin ya da klozapin seçilir.

AGS Beers 2023 demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Veri yetersiz; kaçınılır. 3. trimesterde antipsikotiklere maruz kalan yenidoğanda EPS ve çekilme belirtileri olabilir.
Emzirme	Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kaprazdi	Deva Holding	kariprazin	1,5 mg sert kapsül; 3 mg sert kapsül; 4,5 mg sert kapsül; 6 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C07AG02

Karvedilol

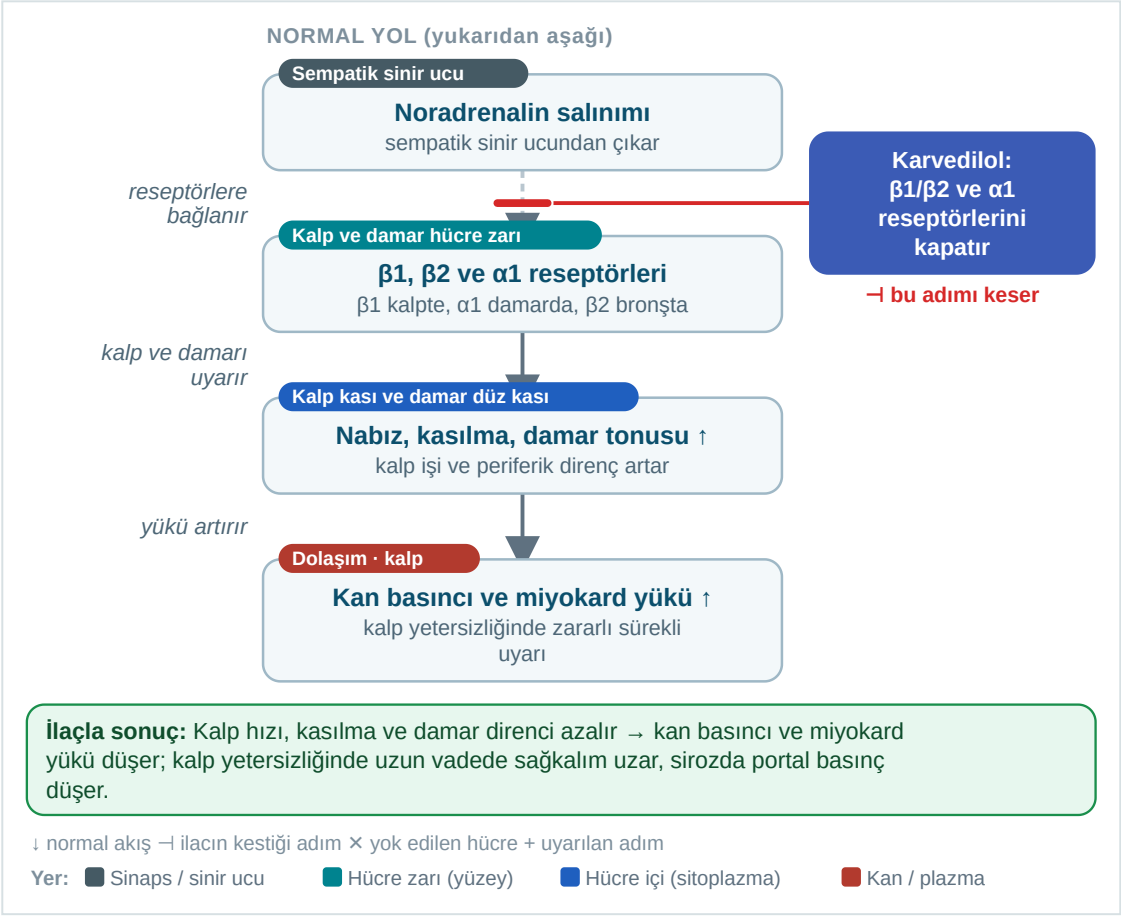
Beta-bloker (non-selektif beta + alfa-1 blokajı)

Kardiyoloji | Gastroenteroloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Beta-1, beta-2 ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden vazodilatör beta-bloker; kalp yetersizliği, hipertansiyon ve sirozda portal hipertansiyonda kullanılır. Diyalizle uzaklaştırılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp-damar sistemi › Kalp kası, damar düz kası › Hücre zarı (dış yüz) › **β1, β2 ve α1 adrenerjik reseptörler**



Nerede?	Kalp kası hücresinde ve damar düz kasında, zar yüzeyindeki reseptörlerde. Ağızdan emilir, karaciğerde yoğun metabolize edilir; diyalizle atılmaz.
Neye etki eder?	Zardaki β1, β2 ve α1 adrenerjik reseptörleri bloke eder (non-selektif β + α1 antagonisti); noradrenalin bağlanamaz.
Ne olur?	Kalp hızı, kasılma ve damar direnci azalır → kan basıncı ve miyokard yükü düşer; kalp yetersizliğinde sağkalım uzar, sirozda portal basınç düşer.

Klinik

Endikasyon	Kalp yetersizliği (azalmış EF), hipertansiyon, koroner hastalık sonrası; sirozda varis kanaması profilaksisi (klinik pratikte).

Yan etkiler	Bradikardi, hipotansiyon (özellikle ilk doz ve doz artışında), baş dönmesi, yorgunluk, bronkospazm, periferik ödem, hiperglisemi ve hipoglisemi belirtilerini maskeleme.
Kontrendikasyon	Bronşiyal astım ve ağır KOAH, 2. ve 3. derece AV blok, hasta sinüs sendromu, ağır bradikardi, kardiyojenik şok ya da IV inotrop gerektiren akut kalp yetersizliği, klinik olarak belirgin karaciğer yetersizliği.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazem (bradikardi, AV blok), digoksin, klonidin; insülin ve oral antidiyabetikler; siklosporin düzeyini artırır; fluoksetin ve paroksetin (CYP2D6) karvedilol düzeyini artırır; rifampisin düzeyini düşürür.

DİKKAT
Ani kesilmez (rebound taşikardi, angina). Diyaliz hastasında seans sırasında hipotansiyon sık ise doz seans sonrası ve akşama kaydırılabilir; atenololün aksine diyalizle uzaklaşmaz. Gebelikte kullanımdan kaçınılır (fetal bradikardi); labetalol ve metildopa tercih edilir.

Erişkin dozu

Kalp yetersizliği: 3,125 mg günde 2 kez ile başlanıp 2 haftada bir iki katına çıkarılır; hedef 25 mg günde 2 kez (> 85 kg'da 50 mg günde 2 kez). Hipertansiyon: 12,5 mg/gün, sonra 25–50 mg/gün. Sirozda portal hipertansiyon: 6,25 mg/gün, sonra 12,5 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; intradiyalitik hipotansiyonda doz seans sonrası verilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipotansiyonla böbrek perfüzyonu azalabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır, yavaş artırılır.

Child-Pugh B
Sirozda portal HT için 6,25–12,5 mg/gün; ortalama arter basıncı izlenir.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 3,125 mg günde 2 kez ile başlanır, 2 haftada bir artırılır. Ortostatik hipotansiyon, bradikardi, baş dönmesi ve düşme görülebilir. Kalp yetersizliği ve sirozda portal hipertansiyonda yararlıdır.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blokta başlanmaz.

TIME-to-STOP A13 sınıf üyesi olarak — Verapamil/diltiazemle birlikte kalp bloğu riski.

TIME-to-STOP A19 sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide belirtileri maskeler.

TIME-to-STOP A20 sınıf üyesi olarak — Astım öyküsünde nonselektif beta bloker kullanılmaz.

TIME-to-START A6 sınıf üyesi olarak — Sistolik KY ya da iskemik kalp hastalığında beta bloker başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Yarar riski aşıyorsa kullanılır; fetal bradikardi, büyüme geriliği, neonatal hipoglisemi riski. Hipertansiyonda labetalol tercih edilir.

Emzirme

Süte geçer; veri sınırlı; bebekte bradikardi ve hipoglisemi izlenir, propranolol/metoprolol tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arlec	Ali Raif	karvedilol	3,125 mg tablet; 6,25 mg tablet; 12,5 mg tablet; 25 mg tablet
Calbicor	Santa Farma	karvedilol	3,125 mg tablet
Carvexal	Sandoz	karvedilol	6,25 mg tablet; 12,5 mg tablet; 25 mg tablet
Coronis	Bilim	carvedilol	6,25 mg tablet; 12,5 mg tablet; 25 mg tablet
Delotran	Saba	carvedilol · karvedilol	3,125 mg tablet; 6,25 mg tablet; 12,5 mg tablet; 25 mg tablet
Dilatrend	Deva Holding	karvedilol	3,125 mg tablet; 6,25 mg tablet; 12,5 mg tablet; 25 mg tablet
Kinetra	Sanovel	karvedilol	6,25 mg tablet; 12,5 mg tablet; 25 mg tablet
Velzapin	Recordati	karvedilol	6,25 mg tablet; 12,5 mg tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AX04

Kaspofungin

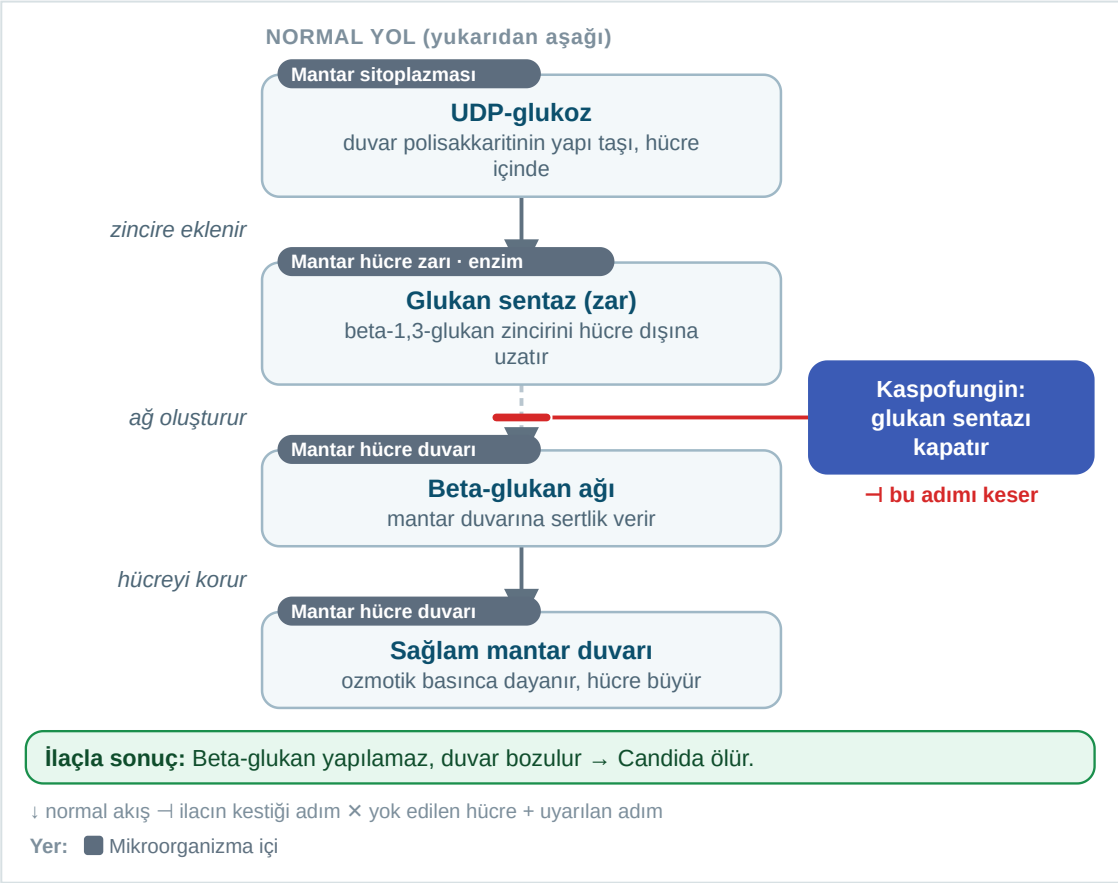
Ekinokandin antifungal

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Candida (kandidemi, invaziv kandidiyaz) ve Aspergillus'a karşı kullanılan IV ekinokandin; mantar hücre duvarını bozar. Kriptokok, Fusarium ve Mukorale etkisizdir; idrarda yeterli düzey vermez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar › Hücre duvarı › Hücre zarı dışı yüzey › **Beta-(1,3)-D-glukan sentaz**



Nerede?	Mantar hücresinin zarı ve duvarı arasında. IV verilir, kanla dokulara dağılır; büyük molekül olduğundan hücreye girmez, zardaki enzime dışarıdan etki eder.
Neye etki eder?	Hücre zarında bulunan beta-(1,3)-D-glukan sentaz enzimini kapatır (kendi hedefi insan hücresinde yoktur).
Ne olur?	Duvarın ana yapı taşı beta-glukan yapılamaz → duvar zayıflar → Candida lizise uğrar (fungisidal); Aspergillus'ta büyüme uçları bozulur (fungistatik).

Klinik

Endikasyon	Kandidemi ve invaziv kandidiyaz, özofageal kandidiyaz, diğer tedavilere yanıtsız ya da tolere edilemeyen invaziv aspergilloz, nötropenik ateşte ampirik antifungal tedavi.
Yan etkiler	Ateş, flebit, infüzyon yeri reaksiyonu, histamin benzeri reaksiyon, transaminaz yükselmesi, hipokalemi, baş ağrısı, nadiren anafilaksi.

Kontrendikasyon	Kaspofungine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Siklosporin kaspofungin düzeyini artırır, transaminaz yükselir; kaspofungin takrolimus düzeyini düşürür; rifampisin, efavirenz, nevirapin, fenitoin, karbamazepin, deksametazon kaspofungin düzeyini düşürür (doz 70 mg/gün düşünülür).

DİKKAT
İdrar yolu enfeksiyonunda yetersiz düzey nedeniyle kullanılmaz. Kandidemide kan kültürü negatifleşene ve semptomlar düzelene kadar sürdürülür; en az 14 gün.

Erişkin dozu

IV 1. gün 70 mg yükleme, sonra 50 mg/gün (60 dakikada infüzyon). Vücut ağırlığı > 80 kg ise 70 mg/gün düşünülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; idrarda etkin düzey vermez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Yükleme 70 mg, idame 35 mg/gün.	**Child-Pugh C** Deneyim sınırlı; yarar riskten büyükse dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; böbrek ayarı da gerekmez. Yaşlıda karaciğer testleri ve potasyum izlenir. Siklosporin, takrolimus ve enzim indükleyicileriyle etkileşimlere dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Hayvanlarda fetal toksisite görüldü; insan verisi yetersiz. Yalnız yarar riskten büyükse kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); yarar-risk değerlendirilir, tercihen kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Afundas-I	Gensenta	kaspofungin	50 mg IV infuzyonluk liyofilize toz içeren flakon; 70 mg IV infuzyonluk liyofilize toz içeren flakon
Cancas	Vem	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon; 70 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Capifung	Sandoz	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz; 70 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Casfucide	Pharmada	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 70 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Casfugin	Deva Holding	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon; 70 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Caspais	Aroma	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 70 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Caspobiem	Biem	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyon için liyofilize toz; 70 mg IV infüzyon için liyofilize toz
Caspopol	Polifarma	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 70 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Claxom	Centurion	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre; 70 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre
Emfudas	Tebem Tur	kaspofungin asetat	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz; 70 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Funsocol	Haver Trakya	kaspofungin asetat	50 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 70 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N01AX03

Ketamin

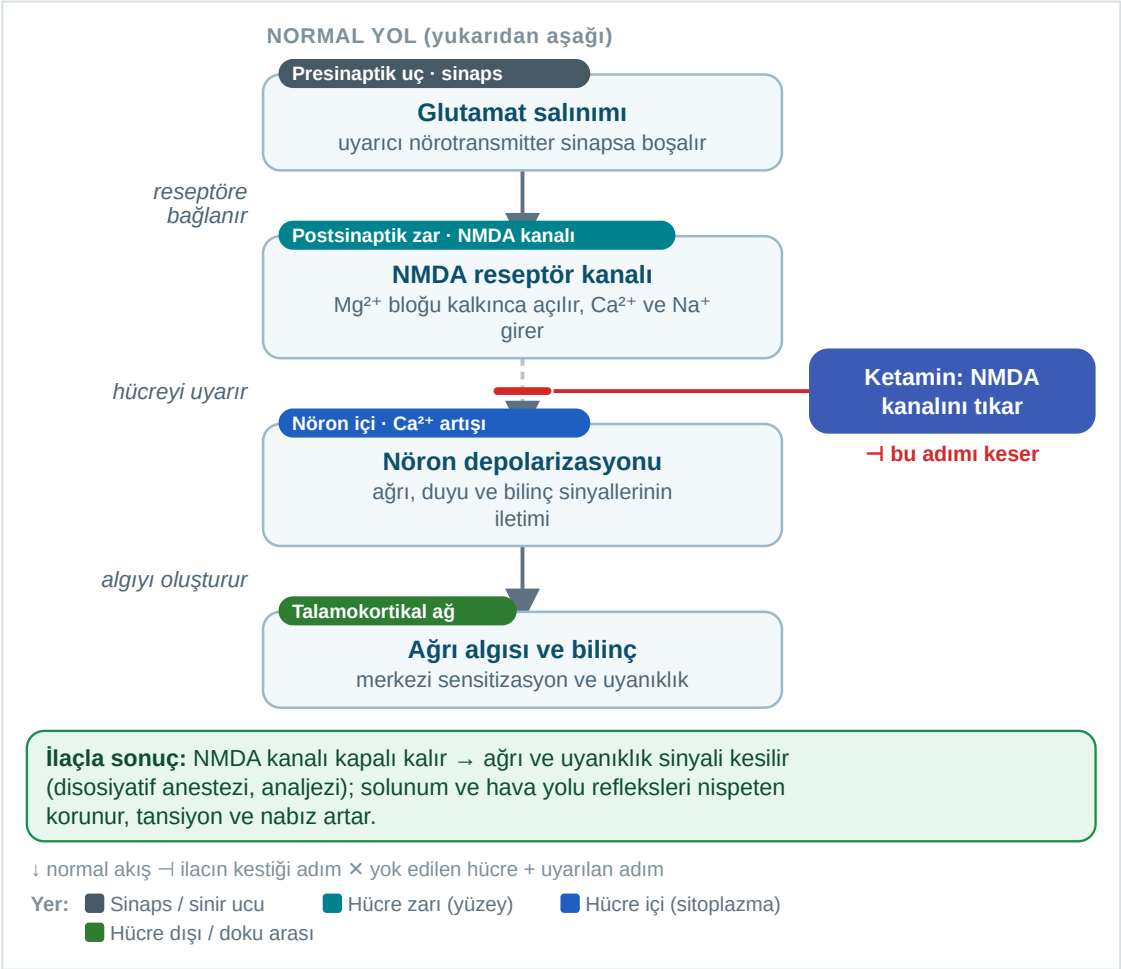
NMDA reseptör antagonisti (disosiyatif anestezik)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

NMDA reseptörünü bloke eden anestezik ve analjezik; hemodinamiyi korur, subanestezik dozda nöropatik ağrıda kullanılır. Kronik kötüye kullanımda ketamin üropatisi (sistit, hidronefroz) yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin ve omurilik nöronu › Postsinaptik zar › **NMDA reseptör kanalı**



Nerede?	Beyin ve omurilikteki glutamat sinapslarında, postsinaptik zarda. Damardan ya da kas içine verilir, yağda çözünür, kan-beyin bariyerini hızla geçer.
Neye etki eder?	NMDA reseptör kanalının açık gözenek içine girerek (PCP bölgesi) kanalı tıkar; yarışmasız antagonisttir.
Ne olur?	Ca^{2+} ve Na^{+} girişi kesilir → ağrı ve uyanıklık sinyali kalkar (disosiyatif anestezi, analjezi); sempatik uyarıyla tansiyon ve nabız artar.

Klinik

Endikasyon	Anestezi indüksiyonu ve idamesi, hemodinamisi bozuk hastada anestezi, prosedürel sedasyon ve analjezi, düşük dozla nöropatik ve inatçı ağrı (ruhsat dışı), tedaviye dirençli depresyon (yurt dışında esketamin).
Yan etkiler	Hipertansiyon ve taşikardi, uyanma sırasında rüya benzeri algı bozukluğu ve halüsinasyon, bulantı, salya artışı, göz içi ve kafa içi basınçta artış; uzun süreli kullanımda ketamin üropatisi (sistit, mesane küçülmesi, hidronefroz) ve kolestatik karaciğer hasarı.
Kontrendikasyon	Ağır hipertansiyon, eklampsi-preeklampsi, yakın zamanda inme, ağır koroner hastalık, kontrolsüz psikoz.
Etkileşimler	Benzodiazepin ve opioidlerle solunum baskılanması; teofilinle nöbet eşiği düşer; sempatomimetiklerle hipertansiyon; CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır.

DİKKAT
Tekrarlayan ya da kronik kullanımda alt idrar yolu ve üst üriner sistem hasarı (sterilize idrarda piyüri, hematüri, hidronefroz, böbrek yetersizliği) bildirilmiştir; nefroloji ve üroloji açısından sorgulanması gerekir. Gebelikte uterus tonusunu artırır, kullanımı sınırlıdır.

Erişkin dozu

Anestezi indüksiyonu 1–2 mg/kg IV (yavaş) ya da 4–8 mg/kg IM; subanestezik analjezi 0,1–0,3 mg/kg IV; doz hastaya ve işleme göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; etki uzayabilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dikkatle titre edilir; metabolitler birikir, etki uzayabilir.

Hemodiyaliz
Doz ayarı tanımlı değil; titre edilir, veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Uzun süreli ya da kötüye kullanımda interstisyel sistit, mesane hasarı ve hidronefroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; etki uzayabilir.

Child-Pugh C
Doz azaltılır; etki uzayabilir, veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz azaltılır. Deliryum, halüsinasyon, taşikardi ve hipertansiyon görülebilir. Subanestezik analjezide düşük doz ve monitörlü izlem; uzun süreli kullanımda idrar yolu belirtileri sorulur.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Veri sınırlı. Eklampsi/preeklampside kontrendike; yalnız gerekliyse kullanılır.

Emzirme
Veri sınırlı; tek anestezi dozundan sonra uyanıklık sağlanınca emzirme sürdürülebilir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ketalar	Pfizer Pfe İlaçları	ketamin hidroklorür	500 mg enjektabl flakon
Ketax	Vem	ketamin hidroklorür	500 mg/10 ml enjeksiyonluk/ infüzyonluk çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AH04

Ketiapin

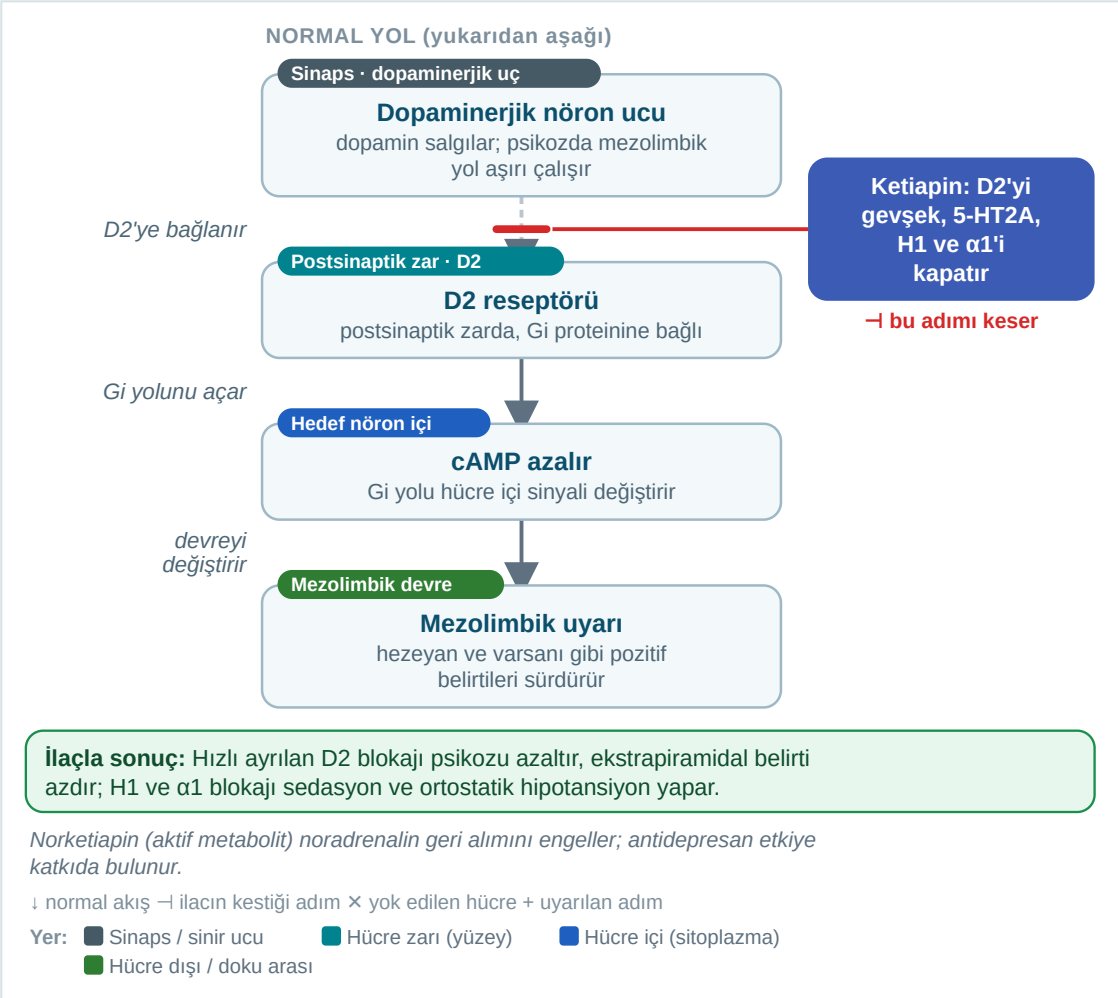
İkinci kuşak antipsikotik (D2, 5-HT2A, H1, α1 antagonisti)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Hızla ayrılan D2 blokajı ve güçlü H1/α1 etkisi olan atipik antipsikotik; şizofreni, bipolar mani ve depresyonda kullanılır. Tuzağı: sedasyon ve ortostatik hipotansiyon; uyku için düşük doz kullanım önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2, 5-HT2A, H1 ve α1 reseptörleri**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal yollarda. Oral emilir; karaciğerde CYP3A4 ile yıkılır; aktif metaboliti norketiapin de etkilidir.
Neye etki eder?	D2 reseptörüne gevşek bağlanır ve hızla ayrılır; 5-HT2A, H1 ve α1 reseptörlerini bloke eder. Norketiapin ayrıca noradrenalin geri alımını engeller ve 5-HT1A'yı kısmen uyarır.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı → psikoz azalır; hızlı ayrılma ekstrapiramidal belirtiyi azaltır; H1 ve α1 blokajı sedasyon ve ortostatik hipotansiyon yapar.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni; bipolar bozuklukta mani ve depresyon; majör depresyonda ek tedavi; Parkinson psikozunda düşük dozda (ikinci basamak).
Yan etkiler	Sedasyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, kuru ağız, kilo, hiperglisemi ve dislipidemi, QT uzaması, T4 düşüklüğü, nadiren NMS ve nötropeni.
Kontrendikasyon	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromisin); etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır (doz azaltılır); fenitoin, karbamazepin ve rifampisin düşürür; QT uzatan ilaçlar; antihipertansiflerle hipotansiyon; sedatiflerle sedasyon.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Kilo, glukoz ve lipit izlenir; katarakt izlemi önerilir. Uyku için ruhsatsız düşük doz kullanımdan kaçınılır.

Erişkin dozu

Şizofreni: 50 mg günde iki kez ile başlanır, 300–450 mg/gün (en çok 800 mg). Bipolar depresyon: gece 300 mg. Yaşlıda 25 mg ile başlanır, günlük 25–50 mg artırılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sedasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; sedasyon ve hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
HD ile uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Başlangıç 25 mg/gün; günlük 25–50 mg artırılır.

Child-Pugh B
Başlangıç 25 mg/gün; yavaş artırılır; sedasyon ve hipotansiyon izlenir.

Child-Pugh C
Başlangıç 25 mg/gün; çok yavaş artırılır; ensefalopati ve hipotansiyon izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 25 mg ile başlanır, yavaş artırılır; demansta ölüm riski artar. Ortostatik hipotansiyon, sedasyon, düşme ve metabolik etkiler izlenir. CYP3A4 inhibitörleri (azoller, makrolidler) ve diğer sedatifler gözden geçirilir. Uyku için düşük doz kullanılmaz.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demans ve deliryumda kaçınılır; Parkinson hastalığında kabul edilebilir seçenektir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Plasentadan az geçer; majör malformasyon artışı belirgin değildir; gestasyonel diyabet izlenir. 3. trimesterde yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme olabilir.

Emzirme

Süte çok az geçer; bebek maruziyeti düşüktür; sedasyon izlenir; dikkatle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ankep	Angelini	ketiapin fumarat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
As-kalmeks	Apotex	ketiapin fumarat	25 mg film tablet; 100 mg film tablet; 200 mg film tablet
Cedrina	Sanovel	ketiapin fumarat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet …
Cedrina Xr	Sanovel	ketiapin fumarat	50 mg uzatılmış salimli tablet; 150 mg uzatılmış salimli tablet; 200 mg uzatılmış salimli tablet; 300 mg uzatılmış salimli tablet; 400 mg uzatılmış salimli tablet
Etipin	Münir Şahin	ketiapin fumarat	25 mg film tablet; 100 mg film tablet; 150 mg film tablet; 200 mg film tablet; 300 mg film tablet
Gyrex	Santa Farma	ketiapin fumarat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Keday Xr	Nobel	ketiapin fumarat	50 mg uzatılmış salimli tablet; 150 mg uzatılmış salimli tablet; 200 mg uzatılmış salimli tablet; 300 mg uzatılmış salimli tablet; 400 mg uzatılmış salimli tablet
Ketap	Helba İç	ketiapin fumarat · ketiapin	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Ketidose	Sandoz	ketiapin hemifumarat	25 mg tablet; 100 mg film tablet; 200 mg film tablet; 300 mg film tablet
Ketilept	Farma-tek	ketiapin hemifumarat	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Ketinel	Biofarma	ketiapin fumarat	25 mg film tablet; 100 mg film tablet; 150 mg film tablet; 200 mg film tablet; 300 mg film tablet
Ketya	Abdi İbrahim	ketiapin fumarat	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Ketya Xr	Abdi İbrahim	ketiapin fumarat	50 mg uzatılmış salimli tablet; 150 mg uzatılmış salimli tablet; 200 mg uzatılmış salimli tablet; 300 mg uzatılmış salimli tablet; 400 mg uzatılmış salimli tablet
Madrina	Aset	ketiapin fumarat	25 mg film tablet; 100 mg film tablet; 200 mg film tablet; 300 mg film tablet
Quelept	İlko	ketiapin fumarat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film tablet; 300 mg film kapli tablet …
Quelept Xr	İlko	ketiapin fumarat	50 mg uzatılmış salımlı tablet; 150 mg uzatılmış salımlı tablet; 200 mg uzatılmış salımlı tablet; 300 mg uzatılmış salımlı tablet; 400 mg uzatılmış salımlı tablet
Quet	Deva Holding	ketiapin fumarat	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Quet Xr	Deva Holding	ketiapin fumarat	50 mg uzatılmış salimli tablet; 150 mg uzatılmış salimli tablet; 200 mg uzatılmış salimli tablet; 300 mg uzatılmış salimli tablet; 400 mg uzatılmış salimli tablet
Quetamin	Humanis	ketiapin fumarat	50 mg film tablet; 400 mg film tablet
Sequa	Neutec	ketiapin fumarat	25 mg film tablet; 100 mg film tablet; 150 mg film tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Serex	Gensenta	ketiapin fumarat	25 mg film tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film tablet; 200 mg film tablet; 300 mg film tablet
Seroquel	Liva	ketiapin · ketiapin fumarat	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet

22 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AB02 · M01AE03

Ketokonazol

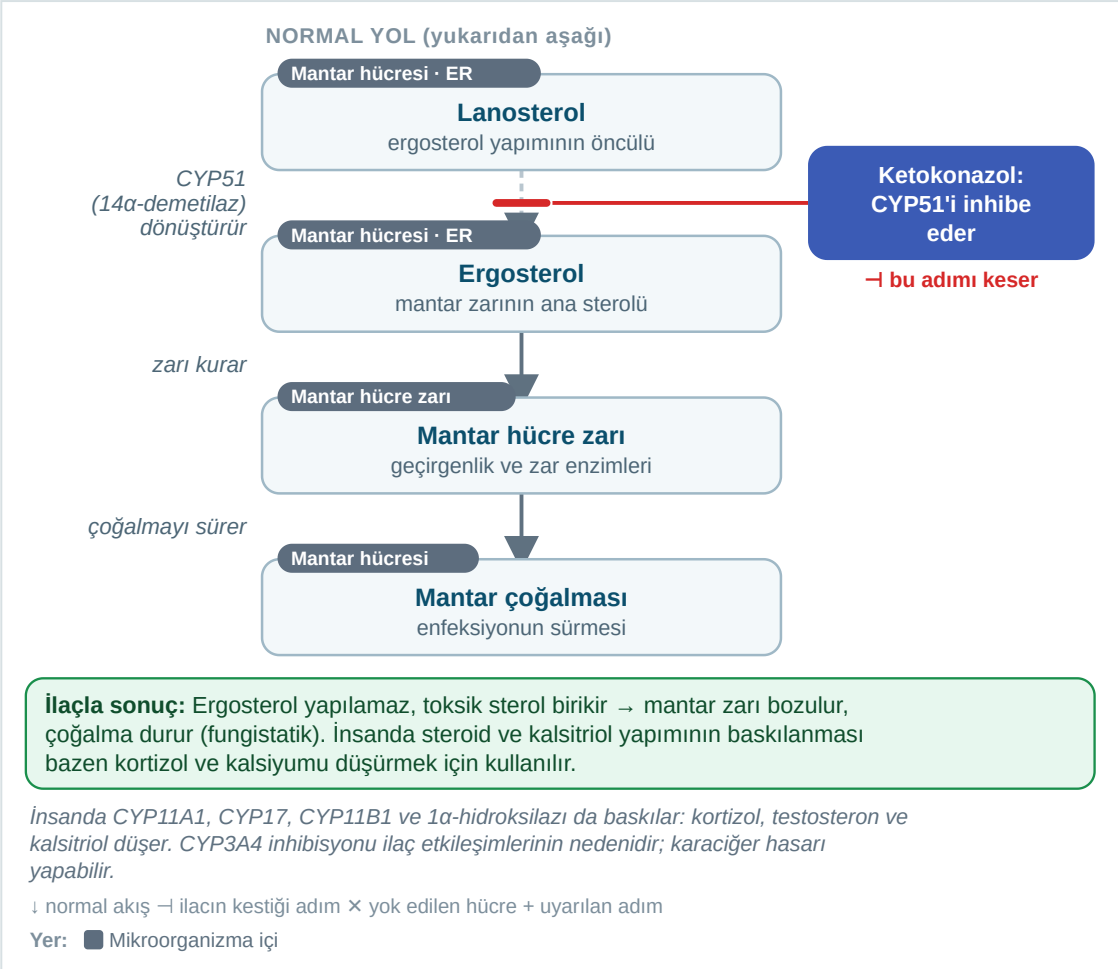
Azol antifungal (CYP inhibitörü)

Endokrinoloji | Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Ergosterol sentezini kesen azol antifungal; insanda steroid sentezini ve CYP3A4'ü de baskılar. Kalsitriol ve kortizolü düşürmek için de kullanılır; hepatotoksiktir, ağır ilaç etkileşimi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikroorganizma (mantar) ve insan steroid yolu › Mantar hücre zarı; adrenal ve gonad › Hücre içi (ER · sitokrom P450 enzimi) › **CYP51 (lanosterol 14α-demetilaz)**



Nerede?	Mantar hücresinde ergosterol yapan ER enziminde; insanda adrenal ve gonad hücrelerinin enzimlerinde. Ağızdan emilir (mide asidi gerekir).
Neye etki eder?	Mantar CYP51 enzimini inhibe eder. İnsanda CYP11A1, CYP17, CYP11B1, makrofajda 1α-hidroksilazı ve güçlü biçimde CYP3A4'ü de baskılar.
Ne olur?	Ergosterol yapılamaz, toksik sterol birikir → mantar çoğalması durur (fungistatik). İnsanda kortizol, testosteron ve kalsitriol düşer; ilaç etkileşimi, karaciğer hasarı.

Klinik

Endikasyon	Sistemik mantar enfeksiyonları (yurt dışında yalnız diğer seçenekler uygun değilse), Cushing sendromunda kortizol baskılama, granülomatöz hastalıkta (sarkoidoz) steroide dirençli hiperkalsemi (kalsitriol yapımını azaltmak için), prostat kanserinde; topikal şekilleri seboreik dermatit ve mantar enfeksiyonlarında.
Yan etkiler	Hepatotoksisite (ağır ve nadiren ölümcül), QT uzaması, adrenal yetmezlik, jinekomasti ve libido düşüklüğü, bulantı, döküntü.
Kontrendikasyon	Akut ya da kronik karaciğer hastalığı, QT uzatan ya da CYP3A4 ile ağır etkileşen ilaçlarla birlikte kullanım (simvastatin, kolşisin, dofetilid, pimozid, kinidin).
Etkileşimler	CYP3A4 inhibisyonu: takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeylerini ağır biçimde yükseltir; kolşisin ve simvastatin toksisitesi; QT uzatanlar; PPI ve H2 bloker emilimi azaltır; rifampisin düzeyini düşürür.

DİKKAT

Başlamadan ve ilk ayda karaciğer enzimleri, sonra düzenli izlenir; sarılık, koyu idrar ya da bulantıda kesilir. Güçlü CYP3A4 inhibitörü olduğundan takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus ile birlikte verilmez ya da dozları belirgin azaltılır; kolşisinle ölümcül toksisite bildirilmiştir. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Antifungal: 200–400 mg/gün tek doz, yemekle. Cushing: 400–1200 mg/gün bölünmüş dozlarla. Steroide dirençli hiperkalsemi: kısa süreli ve izlemle düşük dozla (200–400 mg/gün gibi).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; adrenal yetmezlik; nakilde kalsinörin/mTOR düzeylerini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kontrendike (karaciğer hastalığı; hepatotoksik).

Child-Pugh B
Kontrendike (hepatotoksik).

Child-Pugh C
Kontrendike (hepatotoksik).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ciddi hepatotoksisite, QT uzaması ve adrenal yetmezlik riski var; çok sayıda CYP3A4 etkileşimi. Karaciğer testleri başta ve düzenli, EKG izlenir; mümkünse başka antifungal tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz: hayvanda teratojenik, insanda steroid sentezini baskılar; alternatif tercih edilir.

Emzirme
Süte geçer; emzirmede önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ketoral	Bilim	ketoconazole	200 mg tablet
Konazol Tablet	Kurtsan İlaçları	ketokonazol	
Teknazol	Nobel	ketokonazol	200 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AE03

Ketoprofen

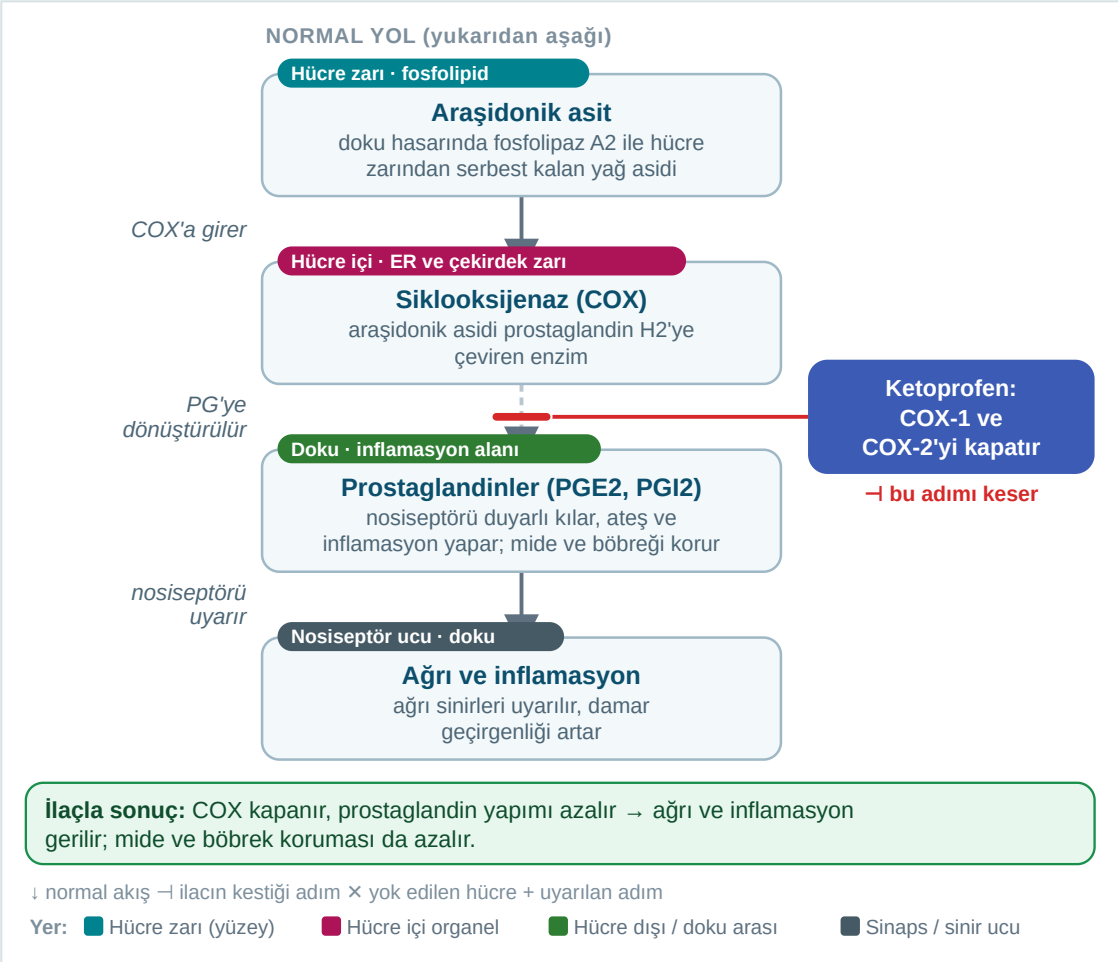
NSAİİ (propiyonik asit türevi; nonselektif COX inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Kısa yarı ömürlü (2–4 saat) propiyonik asit NSAİİ; osteoartrit, RA, akut ağrı ve dismenorede kullanılır. Güçlü analjezik; GİS kanama, AKI ve fotosensitivite (topikal ve oral) akılda tutulur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir ve dokulara dağılır; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Ağrı ve inflamasyon bölgesinde etkilidir.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'ye bağlanıp araşidonik asidin enzim kanalına girişini engeller (geri dönüşlü). Ayrıca lizozom membranını stabilize edici etkisi tanımlanmıştır.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit, akut kas-iskelet ağrısı, dismenore, ameliyat sonrası ağrı.
Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm. Fotosensitivite ve fotoalerjik dermatit.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır; en düşük doz, kısa süre. Böbrek işlevi, KB ve Hb izlenir; oral kullanımda güneşten korunma.

Erişkin dozu

50 mg günde 3 kez ya da 100 mg günde 2 kez, yemekle; en çok 200 mg/gün (uzun salımlı 200 mg günde 1 kez).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz, kısa süre.

Child-Pugh B
Kaçınılır (albümin düşük, kanama, AKI).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yarı doz (günde en çok 100–150 mg) ve en kısa süre. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve deliryum riski. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte az geçer; kısa süreli kullanımda uygun olabilir; ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Artrocol	World Medicine	ketoprofen	100 mg/ 2 ml IM ampul
Bi-profenid	Gm Bay, Sanofi	ketoprofen	100 mg uzatılmış salimli çentıklı tablet; 150 mg tablet
Catoxfen	Ribo Gen Hizmetleri	ketoprofen	100 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Ketofen	Nobel	ketoprofen	50 mg enjektabl
Ketofen Kapsül	Nobel	ketoprofen	
Ketofen Sr	Nobel	ketoprofen	200 mg kapsül
Nevrozz	Farmalas	ketoprofen	100 mg/2 ml i,m,enjeksiyonluk çözelti
Profenid	Gm Bay	ketoprofen	1 mg/ml pediatrik surup
Proflam	Abdi İbrahim	ketoprofen	1 mg/ml 150 ml surup

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AB15

Ketorolak

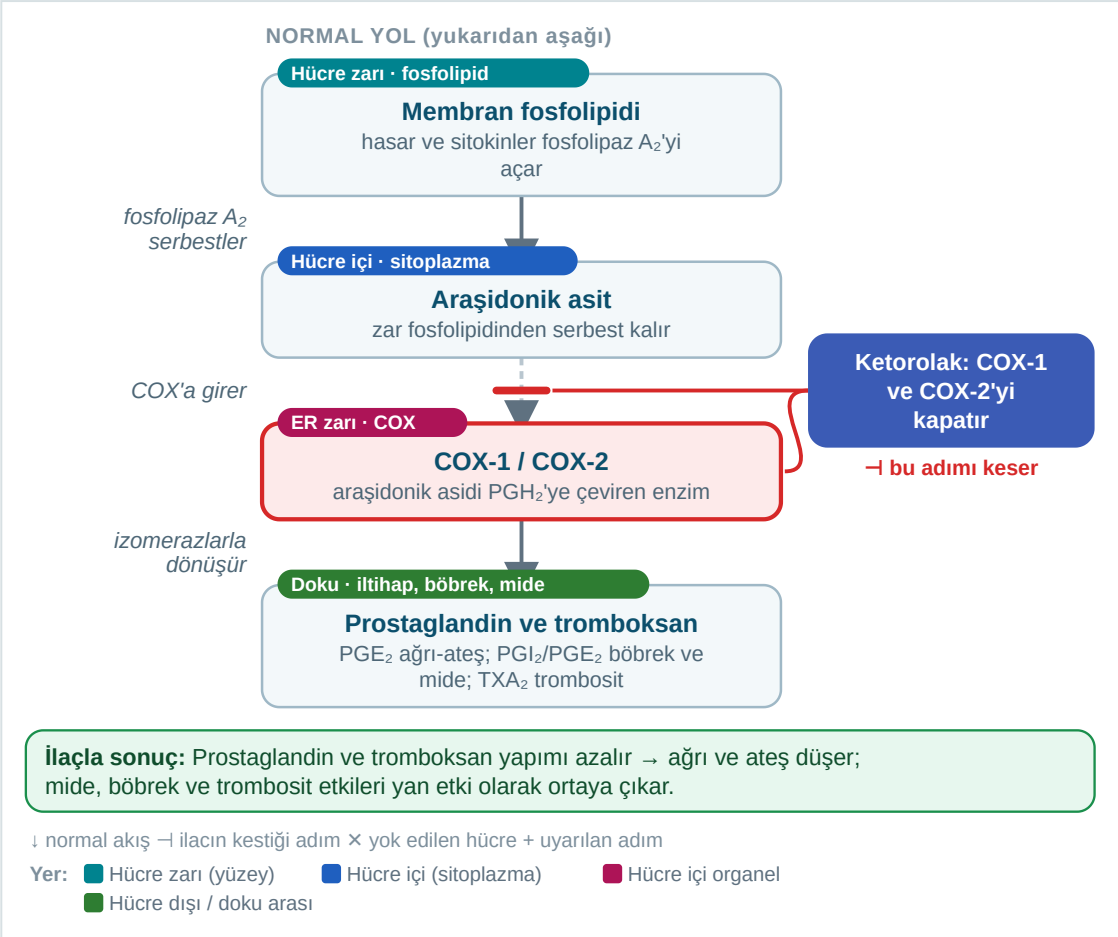
Nonselektif NSAİİ (COX-1 ağırlıklı; pirol-pirol karboksilik asit)

Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Güçlü analjezik etkili, antiinflamatuvar etkisi sınırlı NSAİİ; kısa süreli (en çok 5 gün) orta-şiddetli akut ağrı için. Tuzağı: GİS kanama, AKI ve kanama; böbrek yetmezliği ve hipovolemide kontrendike.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kas-iskelet ve doku inflamasyonu › İltihaplı doku, trombosit, mide, böbrek › Hücre içi (ER ve çekirdek zarfı) › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	Kandan (yüksek albümin bağı) dokuya geçer; iltihap bölgesi hücrelerinde, ER ve çekirdek zarfındaki COX enzimlerine ulaşır. Aynı enzim trombosit, mide ve böbrekte de vardır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'yi geri dönüşlü olarak kapatır (COX-1 ağırlıklı); araşidonik asit PGH_2'ye dönüşemez.
Ne olur?	PGE_2 azalır → ağrı ve ateş düşer; tromboksan A_2 azalır → kanama süresi uzar; mide koruyucu PG azalır → ülser; afferent arteriyol dilatör PG azalır → GFR düşer.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli akut ağrının kısa süreli (en çok 5 gün) tedavisi (postoperatif, renal kolik, kas-iskelet).
Yan etkiler	GİS kanama ve ülser, AKI, hipertansiyon, sıvı tutulumu, hiperkalemi, kanama (trombosit işlevi), baş ağrısı, sersemlik, bulantı, aşırı duyarlılık, astım alevlenmesi.

Kontrendikasyon	Aktif peptik ülser ve GİS kanama; ağır böbrek yetmezliği ya da hipovolemi; serebrovasküler kanama; kanama diyatezi; aspirin ve NSAİİ aşırı duyarlılığı; KABG öncesi ve sonrası; doğum eylemi ve gebelik; diğer NSAİİ ya da probenesid ve pentoksifilin ile birlikte.
Etkileşimler	ACEi/ARB ve diüretikle birlikte AKI ('üçlü darbe'); diğer NSAİİ ve aspirin, antikoagülanlar, SSRI ile kanama; lityum ve metotreksat düzeyleri artar; probenesid ve pentoksifilin kontrendike.

DİKKAT
Toplam tedavi (parenteral + oral) 5 günü aşmaz. Hipovolemi düzeltilmeden verilmez; kreatinin ve K^+ izlenir. Kalp yetersizliği, hipertansiyon, KBH ve sirozda mümkünse kullanılmaz.

Erişkin dozu

Erişkin < 65 yaş ve ≥ 50 kg: 10–30 mg IV/IM tek doz, sonra 15–30 mg her 6 saatte; günde en çok 120 mg. ≥ 65 yaş, < 50 kg ya da böbrek bozukluğunda: 15 mg, günde en çok 60 mg. Oral: 10 mg her 4–6 saatte, günde en çok 40 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; ≥ 65 yaş ya da < 50 kg ise 15 mg, en çok 60 mg/gün.

eGFR 30–59
15 mg, günde en çok 60 mg; hipovolemi düzeltilmeden verilmez.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (kontrendike).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
AKI (afferent vazokonstriksiyon), akut interstisyel nefrit, hiperkalemi, tuz-su tutulumu, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kısa süreli, en düşük dozla; kanama ve böbrek izlenir.

Child-Pugh B
Kaçınılır: kanama ve AKI/hepatorenal sendrom riski.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en çok 5 gün ve 15 mg/doz (en çok 60 mg/gün); mümkünse kaçınılır. GİS kanama, AKI, hipertansiyon, kalp yetersizliği ve hiponatremi riski yüksektir; PPI koruması, hidrasyon ve böbrek işlevi izlenir. ACEi/ARB ve diüretikle birlikte kullanılmaz.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — NSAİİ alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; ketorolak en çok 5 gündür.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de NSAİİ kullanılmaz; ketorolak ağır böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi hipertansiyon, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI ya da inmede NSAİİ kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak — NSAİİ ile oral antikoagülan birlikte GİS kanama riskini artırır.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Ülser öyküsü, antitrombotik ya da steroid varken NSAİİ PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 ketorolak (parenteral dahil) yaşlıda kaçınılır; GİS kanama, AKI, hipertansiyon ve kalp yetersizliği riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1.–2. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra fetal böbrek işlevi bozukluğu ve oligohidramniyos, 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz. Doğum eyleminde kontrendikedir.

Emzirme

Süte çok az geçer; kısa süreli kullanım uyumlu kabul edilir, prematür bebekte kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anestelac	Rompharm	ketorolak trometamol	30 mg/ml enjeksiyonluk çözelti
Dolomet	Biofarma	ketorolac tromethamine	10 mg film tablet
Medrolgin	World Medicine	ketorolak trometamol	30 mg/ml IM/IV ampul
Rolgicin	World Medicine	ketorolak trometamin	10 mg film kapli tablet
Santor	Sanovel	ketorolak trometamin	10 mg film tablet
Torol	Nobel	ketorolak trometamin	10 mg film tablet; 30 mg/ml ampul

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX17

Ketotifen

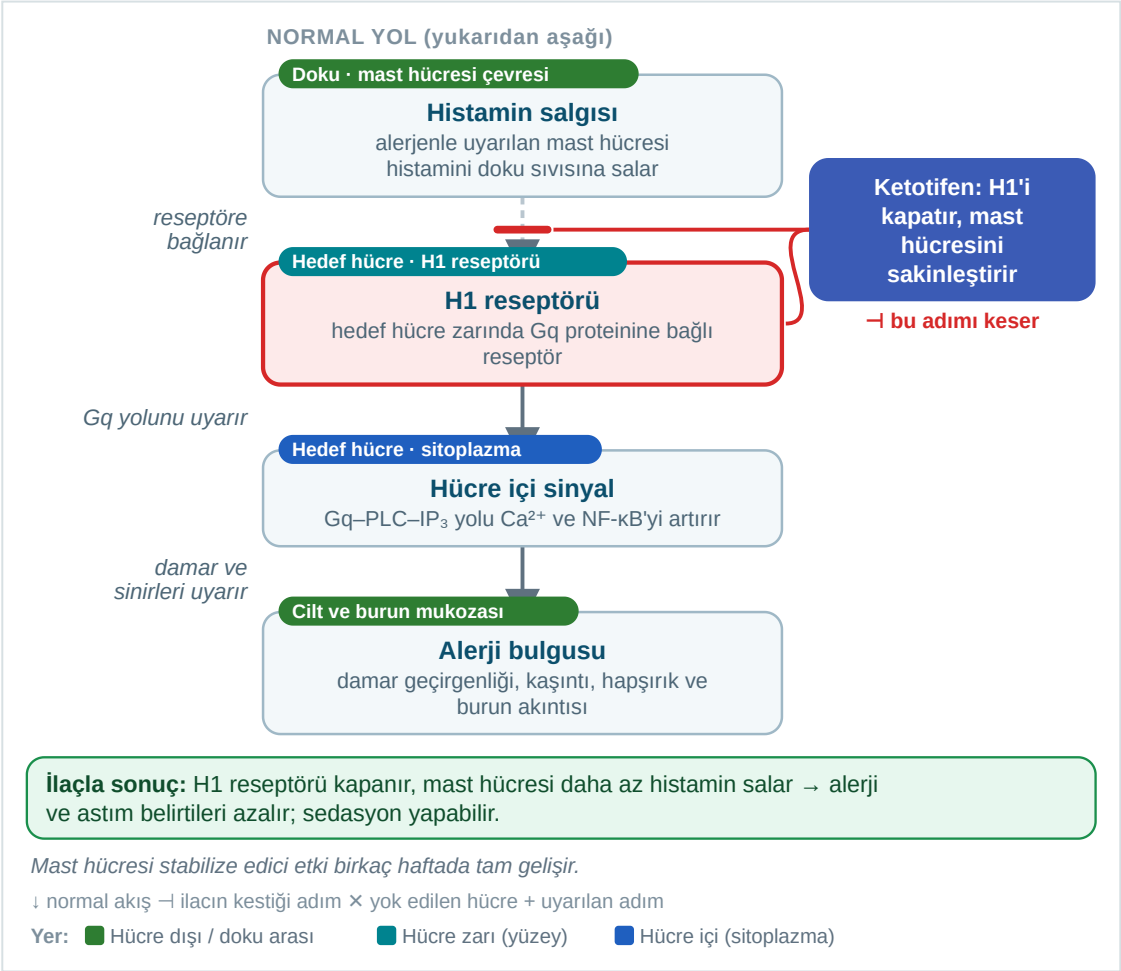
H1 antihistaminik ve mast hücre stabilizatörü

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

H1 reseptörünü kapatır ve mast hücresinden mediatör salınımını azaltır; alerjik rinit, ürtiker ve astım profilaksisinde kullanılır. Sedasyon yapar; oral antidiyabetikle trombosit düşebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Mast hücresi ve hedef doku › Mast hücresi ve hedef hücre zarı › **H1 reseptörü; mast hücre zarı**



Nerede?	Mast hücresinde ve histaminin etki ettiği hedef hücre zarında; yağda çözündüğü için beyne de geçer (sedasyon).
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp kapatır; mast hücresinde Ca^{2+} girişini azaltarak degranülasyonu baskılar.
Ne olur?	Mast hücresinden histamin ve lökotrien salınımı azalır, kalanın etkisi de kapanır → alerjik belirtiler ve astım atakları seyrekleşir.

Klinik

Endikasyon	Alerjik rinit, atopik hastalıklarda profilaksi, ürtiker ve alerjik astım profilaksisi (etkisi birkaç haftada tam gelişir).

Yan etkiler	Sedasyon, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kilo artışı, iştah artışı; nadiren idrar yolu yakınmaları, karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık; oral antidiyabetik kullanan hastada trombosit sayısı izlenmeden başlanmaz (uyarı).
Etkileşimler	Alkol ve sedatiflerle MSS baskılanması artar; oral antidiyabetiklerle (özellikle metformin) trombosit sayısı düşebilir.

DİKKAT
Etkisi geç başlar; ani kesme yerine kademeli bırakılır; sedasyon ilk haftalarda belirgindir.

Erişkin dozu

Erişkin: 1 mg günde 2 kez (sabah-akşam); gerekirse ilk günlerde akşam 0,5–1 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; düşük dozla ve dikkatle kullan.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; düşük dozla ve dikkatle kullan.

Hemodiyaliz
Seansa göre ayar gerekmez; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; sedasyonu izle.

Child-Pugh B
Düşük doz; sedasyon ensefalopatiyi maskeleyebilir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Sedasyon, düşme ve kilo artışı yapar; yaşlıda 0,5–1 mg/gün ile başla, dikkatli artır. Oral antidiyabetik kullananlarda trombosit sayısını izle; gerekmedikçe uzun süre kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça özellikle 1. trimesterde kaçınılır; loratadin ya da setirizin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon olabilir; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Astafen	Sandoz Grup İlaçları	ketotifen	1 mg/5 ml şurup
Astafen Tablet	Sandoz	ketotifen	
Fumast	İlsan Hammaddeleri	ketotifen fumarat	1 mg/5 ml surup
Mitofen	Münir Şahin	ketotifen	1 mg tablet; 1 mg/5 ml surup 100 ml

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Parvisten	World Medicine	ketotifen hidrojen fumarat	1 mg/ml oral damla
Preziden Tablet	Biofarma	ketotifen fumarat	
Preziden Şurup	Biofarma	ketotifen fumarat	100 ml
Zadisol	Argis	ketotifen hidrojen fumarat	1 mg/5 ml şurup
Zaditen	Sandoz	ketotifen	1 mg tablet
Zaditen Oral Damla	Sandoz	ketotifen	1 mg/ml
Zaditen Sro	Sandoz	ketotifen	2 mg film kapli tablet
Zaditen Surup	Sandoz	ketotifen	
Zatifex	Hakay	ketotifen hidrojen fumarat	1 mg/ml oral damla

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Kıvrım (loop) diüretikleri

ilaç sınıfı

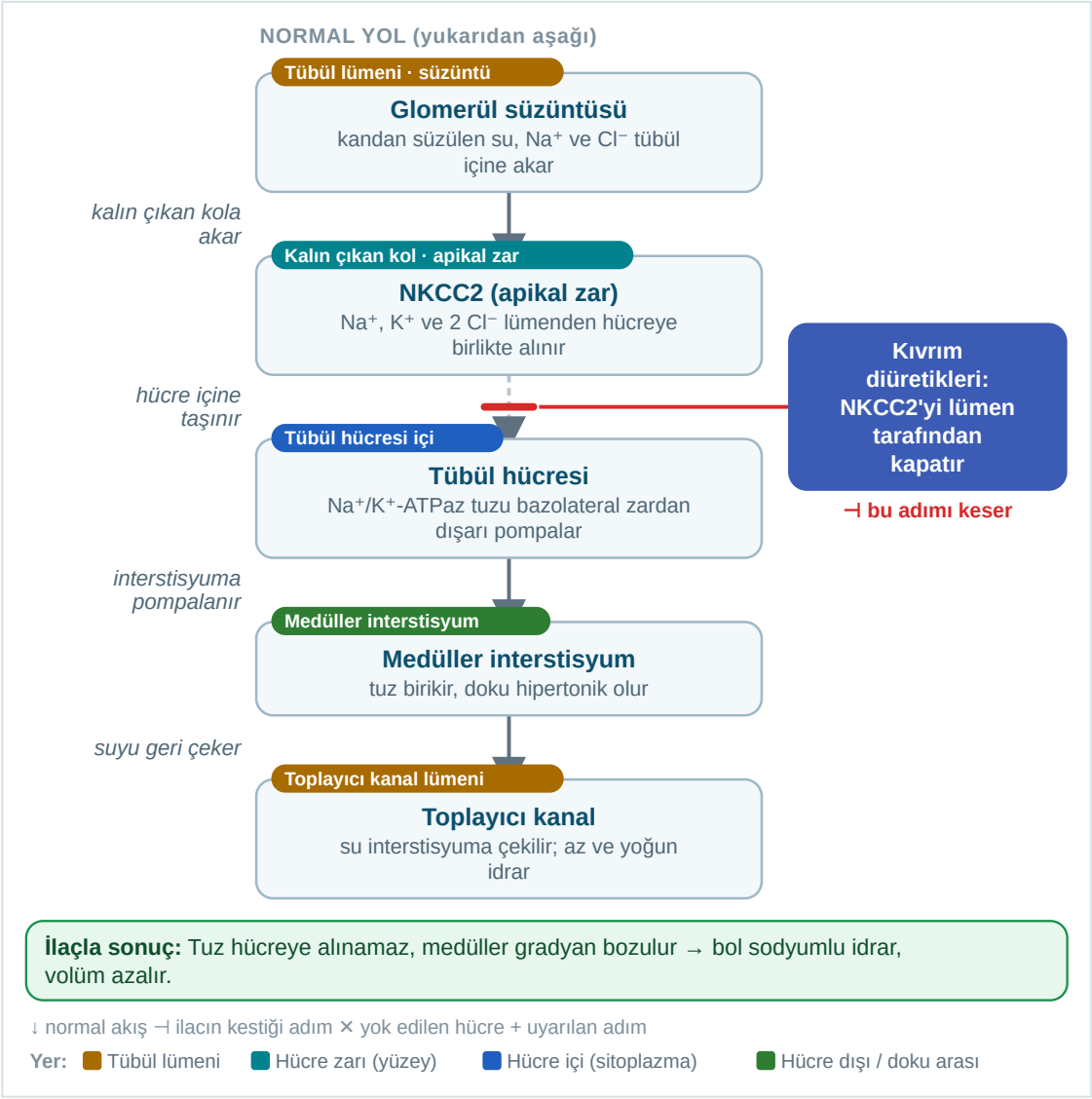
İlaç sınıfı · kıvrım (loop) diüretiği (NKCC2 inhibitörü)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diüretikler

Henle kulpunda NKCC2'yi kapatan güçlü diüretikler: ödem, hipervolemi ve KBH'de volüm yönetimi. Tuzak: GFR düştükçe daha yüksek doz gerekir; ototoksisite, hipovolemi, elektrolit kaybı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Henle kulpu kalın çıkan kolu › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NKCC2 taşıyıcısı**



Nerede?	Henle kulpunun kalın çıkan kolunda. İlaç kanda albümine bağlı taşınır, proksimal tübülde lümene salgılanır ve hedefine idrar (lümen) tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-K^+-$2Cl^-$ ortak taşıyıcısını (NKCC2) hücre içine girmeden dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Süzülen sodyumun %20–25'i geri emilemez, medüller tuz gradyanı bozulur → bol sodyumlu idrar; volüm ve ödem azalır. Ca^{2+} ve Mg^{2+} atılımı da artar.

Klinik

Endikasyon	Kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, siroz ve KBH'de hipervolemi ve ödem; akut akciğer ödemi; hiperkalemi ve hiperkalsemide yardımcı; AKI'de volüm yüklenmesinin yönetimi; furosemid stres testi.
Yan etkiler	Hipovolemi ve prerenal AKI, hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsemi, metabolik alkaloz, hiponatremi, hiperürisemi ve gut, ototoksisite (yüksek doz, hızlı IV, aminoglikozidle birlikte), aşırı duyarlılık, nadiren interstisyel nefrit.
Kontrendikasyon	Yanıt alınamayan anüri, ağır hipovolemi, ağır hipokalemi ve hiponatremi, hepatik koma, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Aminoglikozid ve vankomisinle ototoksisite-nefrotoksisite artar; NSAİİ diüretik etkiyi azaltır; lityum düzeyi artar; hipokalemi digoksin toksisitesini kolaylaştırır; ACEi/ARB ile hipovolemide hipotansiyon ve AKI.

DİKKAT
AKI'de diüretik yalnız volüm yüklenmesini yönetmek için verilir; AKI'yi önlemek ya da tedavi etmek için verilmez (KDIGO). Furosemid IV hızı 4 mg/dk'yı aşmaz (ototoksisite). Oral eşdeğer doz: furosemid 40 mg ≈ torasemid 20 mg ≈ bumetanid 1 mg.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Furosemid oral 20–80 mg/gün (IV 20–80 mg; ağır böbrek yetersizliğinde 80–200 mg); torasemid 10–40 mg/gün; bumetanid 0,5–2 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yanıta göre titre edilir.

eGFR 30–59
Daha yüksek doz gerekebilir; yanıta göre titre edilir.

eGFR 15–29
Yüksek doz gerekir (furosemid IV 80–200 mg); üstünde ek yarar az.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yüksek doz (IV furosemid 80–200 mg); rezidüel idrar varsa etkilidir.

Hemodiyaliz
Rezidüel idrar varsa idrar miktarını korumak için; anürikte yararsız; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Rezidüel idrar varsa yüksek dozla; anürikte yararsız.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Aşırı diürezle prerenal AKI; yüksek doz ve hızlı IV'de ototoksisite.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; düşük doz, elektrolit izlemi.

Child-Pugh B
Düşük doz, spironolaktonla birlikte; elektrolit izlenir.

Child-Pugh C
Hepatik komada kullanılmaz; aşırı diürez HRS ve ensefalopatiyi tetikler.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla; hipovolemi, ortostatik hipotansiyon, düşme, hiponatremi, hipokalemi, hipomagnezemi, sıkışma tipi idrar kaçırma. Dozu kuru ağırlığa göre titre et; elektrolit ve kreatinin izle.

TIME-to-STOP A6 Organ yetmezliği bulgusu olmayan ayak bileği ödeminde kıvrım diüretiği verilmez.

AGS Beers 2023 SİADH/hiponatremide diüretiklerden kaçınılır ya da Na yakından izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Ödemde rutin kullanılmaz (plasental perfüzyonu azaltır); pulmoner ödem, KY gibi zorunlu durumda kullanılır.

Emzirme

Süt üretimini baskılayabilir; tek ya da düşük doz uygun; uzun kullanımda kaçınılır.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Furosemid	Desal, Lasix, Avisemid, Furomid
Torasemid	Torventa, Sutril Neo
Bumetanid	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Etakrinik asit

ATC J01FA09

Klaritromisin

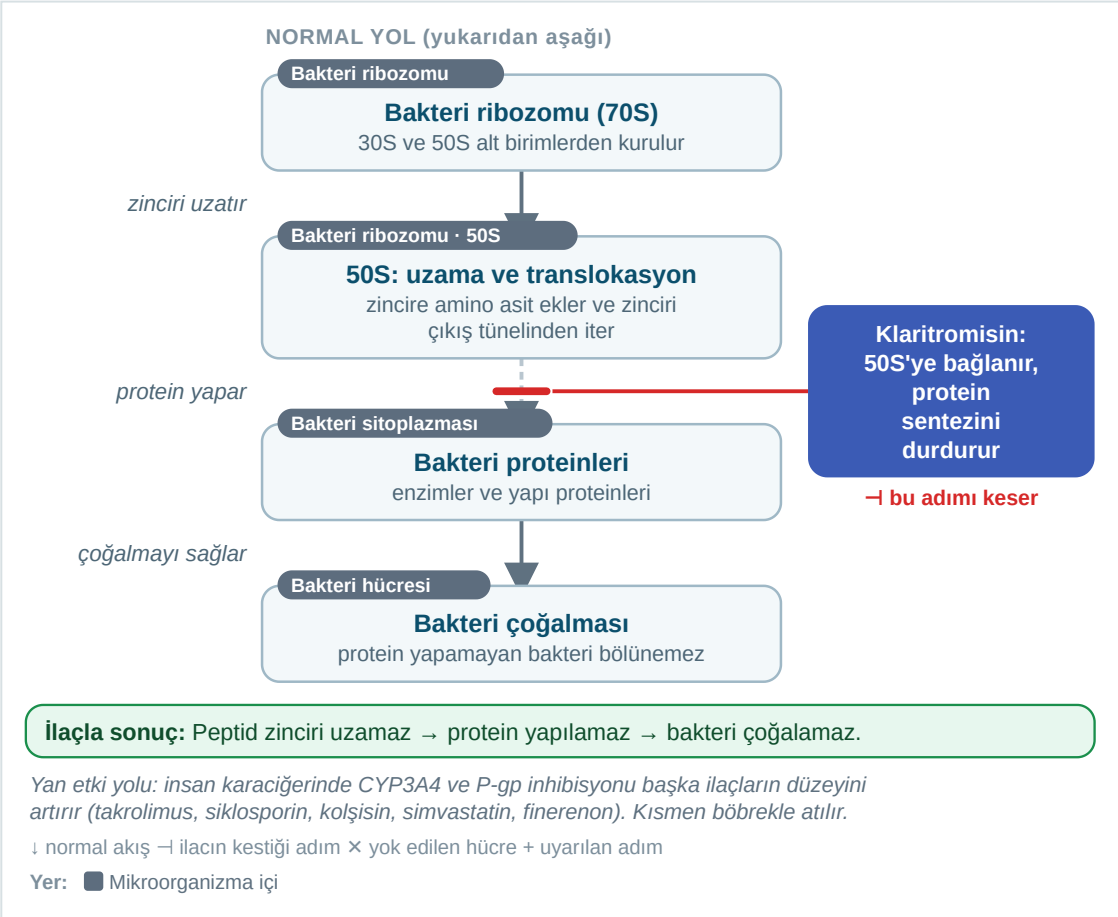
Makrolid antibiyotik (güçlü CYP3A4 inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Gastroenteroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

50S ribozom alt birimine bağlanan makrolid; güçlü CYP3A4 ve P-gp inhibitörüdür. Takrolimus, siklosporin, kolşisin, statin ve finerenon düzeyini tehlikeli biçimde artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · ribozom › 50S alt birim › **23S rRNA / peptid çıkış tüneli**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazmada). Bağırsaktan emilir, karaciğerde aktif metaboliti 14-hidroksi-klaritromisine dönüşür; hücre zarından geçerek ribozoma ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 50S alt birimine bağlanır; peptid zincirinin uzamasını ve çıkış tünelinden geçişini engeller.
Ne olur?	Protein yapılamaz → bakteri çoğalması durur (bakteriyostatik). Karaciğerde CYP3A4 ve P-gp'yi güçlü inhibe eder → birlikte kullanılan ilaçların düzeyi artar.

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, sinüzit, farenjit, cilt enfeksiyonları, H. pylori eradikasyonu (PPI + amoksisilin ya da metronidazolle), MAC enfeksiyonu.

Yan etkiler	Bulantı, ishal, metalik tat, karaciğer enzim artışı ve kolestatik hepatit, QT uzaması, baş ağrısı, C. difficile ishali, işitme kaybı (yüksek doz).
Kontrendikasyon	Makrolid aşırı duyarlılığı; QT uzaması ve torsades öyküsü; ergot alkaloidleri, simvastatin, lovastatin, tikagrelor, kolşisinle birlikte (böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde), ranolazin ve bazı antipsikotiklerle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus (düzey belirgin artar); kolşisin (ölümcül toksisite); simvastatin, lovastatin (rabdomiyoliz); finerenon, eplerenon (hiperkalemi); amlodipin, verapamil, diltiazem; varfarin; digoksin; teofilin; QT uzatan ilaçlar.

DİKKAT
Nakil hastasında kalsinörin düzeyi birkaç katına çıkabilir: kullanılacaksa takrolimus-siklosporin dozu önceden azaltılır ve düzey yakın izlenir; mümkünse azitromisin ya da başka sınıf tercih edilir. Güçlü CYP3A4 inhibitörüyle finerenon ve statin birlikte verilmez. Gebelikte kaçınılır.

Erişkin dozu

250–500 mg günde iki kez, 7–14 gün; H. pylori: 500 mg günde iki kez (PPI + amoksisilinle) 14 gün. Uzatılmış salımlı biçim 500 mg–1 g günde bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	CrCl ≥ 30: ayar gerekmez.
eGFR 15–29	CrCl < 30: doz yarıya indirilir (ör. 250 mg günde 1–2 kez).
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Doz yarıya indirilir.
Hemodiyaliz	Doz yarıya indirilir; HD günü seanstan sonra verilir.
Periton diyalizi	Doz yarıya indirilir; veri sınırlı.
Diyalizle uzaklaşma	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Etkileşimle (kolşisin, takrolimus, siklosporin, statin) dolaylı nefrotoksisite; nadir AİN.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Kaçınılır (kolestatik hepatit riski).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda güçlü CYP3A4/P-gp inhibitörüdür: statin (rabdomiyoliz), kolşisin (toksisite), DOAK/varfarin, kalsiyum kanal blokeri (hipotansiyon, AKI), takrolimus/siklosporin ve digoksin düzeyi artar. QT uzar.

AGS Beers 2023 varfarinle birlikte kaçınılmalı (kanama); kaçınılamıyorsa INR yakından izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	**Emzirme**
Kaçınılır: 1. trimesterde düşük riski, hayvanda anomali bildirilmiş; azitromisin tercih edilir.	Süte geçer; bebekte ishal ve kandidiyaz olabilir; kısa kür kabul edilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Clabel	Nobel	klaritromisin · clarithromycin	250 mg/5 ml süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 500 mg film tablet
Claricide	Bilim	clarithromycin	250 mg film tablet; 500 mg film tablet
Clarol	Vem	klaritromisin	500 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Cleanomisin	Recordati	clarithromycin	500 mg film kapli tablet
Deklarit	Deva Holding	klaritromisin	125 mg/5 ml 70 ml suspansiyon; 250 mg suspansiyon; 500 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü; 500 mg film kapli tablet
Denta-clar	Drogsan İlaçları	clarithromycin	125 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul 70 ml; 250 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul 100 ml; 500 mg film kapli tablet
Klacid	Abbott Laboratuarlari	klaritromisin · clarithromycin	125 mg/5 ml oral süspansiyon için granül; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul 100 ml; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul 50 ml; 500 mg IV liyofilize toz içeren flakon; 500 mg film kapli tablet
Klacid Mr	Abbott Laboratuarlari	clarithromycin	500 mg değiştirilmiş salim tablet
Klamaxin	Menarini	klaritromisin · clarithromycin	125 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için granül; 250 mg film tablet; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul 100 ml; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul 50 ml; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul 70 ml; 500 mg film tablet
Klamer	Atabay	clarithromycin · klaritromisin	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için granül; 250 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için granül; 500 mg film kapli tablet
Klarimax	Orbis Pharma Kozmetik	klaritromisin	250 mg film kaplı tablet; 500 mg film kaplı tablet
Klaritromisin - Haver	Haver Trakya	klaritromisin laktobiyonat	500 mg infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon ve 1 adet çözücü içeren ampul)
Klarolid	Berat Beran	klaritromisin	250 mg film kapli tablet; 500 mg film tablet
Klaromin	Avixa	klaritromisin	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için granül; 250 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için granül; 500 mg film kapli tablet
Klaromin Xl	Avixa	klaritromisin	500 mg değiştirilmiş salimli film tablet
Klax	Toprak Kimyevi Maddeler	clarithromycin	125 mg 70 ml suspansiyon; 250 mg 100 ml oral suspansiyon; 250 mg 50 ml suspansiyon; 250 mg tablet; 500 mg film kapli tablet
Laricid	Biofarma	clarithromycin	125 mg/5 ml pediatrik oral suspansiyon hazirlamak icin granul; 250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul 100 ml; 250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul 50 ml; 500 mg film kapli tablet
Macrol	Sanovel	klaritromisin	125 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul; 250 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül; 500 mg film kapli tablet; 500 mg mr kontrollu salim tablet
Maxiclar	Koçak Farma	clarithromycin	250 mg/5 ml suspansiyan hazirlamak icin toz; 500 mg film tablet
Megasid	Actavis İlaçları	clarithromycin	250 mg/5 ml oral süspansıyon icin granul 100 ml; 250 mg/5 ml oral süspansıyon icin granul 50 ml; 500 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Oradro	World Medicine	klaritromisin	250 mg film kapli tablet; 500 mg IV liyofilize enjeksiyonluk toz içeren flakon; 500 mg IV liyofilize enjeksiyonluk toz içeren flakon + 10 ml çözücü; 500 mg film kapli tablet
Uniklar	Lilyum	klaritromisin	125 mg/5 ml oral süspansiyon tozu; 250 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral süspansiyon tozu; 500 mg IV enjektabl liyofilize toz içeren flakon; 500 mg film kapli tablet
Inclar	Incpharma	klaritromisin	500 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü

Kombinasyon ürünleri (1): Helipak 500 + 30 +

23 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Klazakizumab

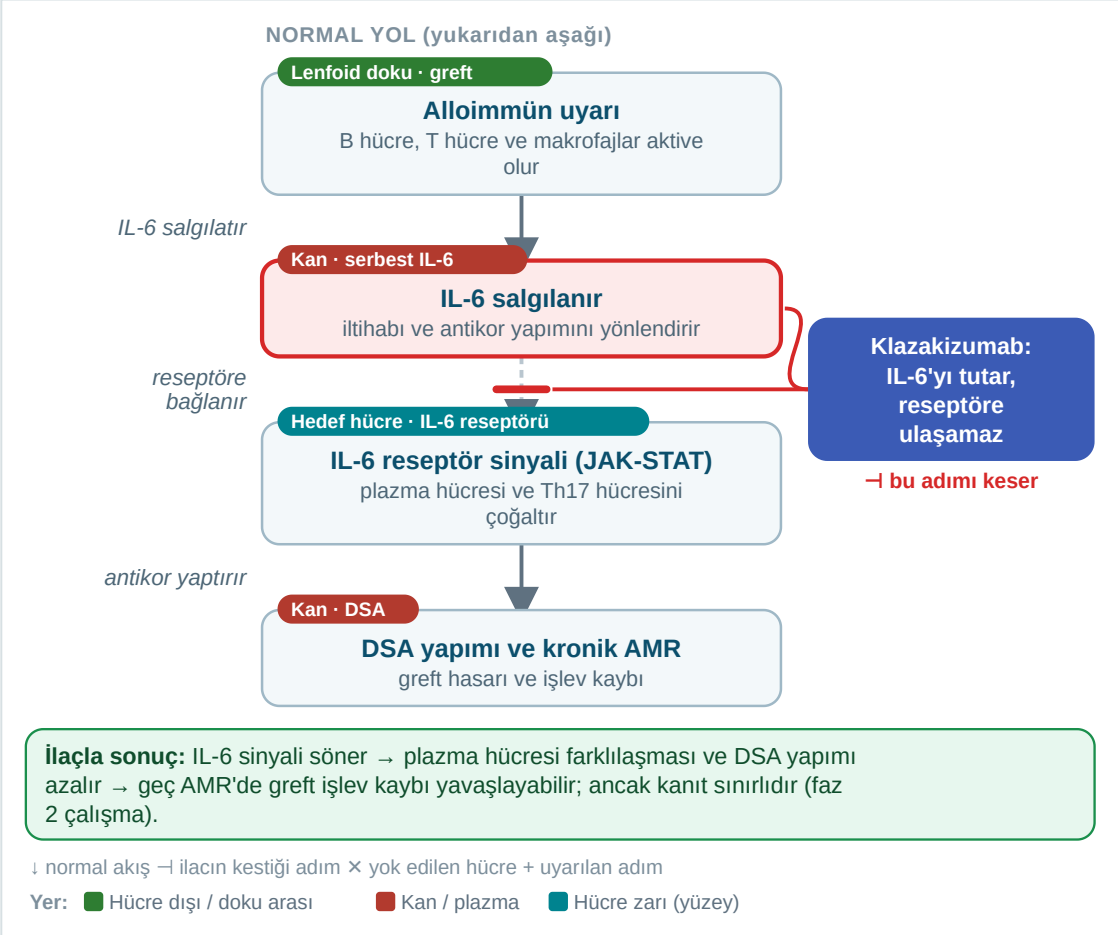
Anti-IL-6 monoklonal antikor (araştırma aşamasında)

Nefroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Doğrudan interlökin-6'ya bağlanan insanlaştırılmış antikor; böbrek naklinde kronik aktif antikor aracılı rejeksiyonda (AMR) denenen, ruhsatsız araştırma ilacı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Dolaşımdaki sitokin (IL-6) › Hücre dışı (kanda serbest) › **İnterlökin-6 (IL-6) molekülü**



Nerede?	Damardan ya da deri altından verilir; kanda dolaşır ve hücre dışındaki serbest IL-6'ya ulaşır. Hücre içine girmez. Araştırma aşamasındadır.
Neye etki eder?	Sitokin olan IL-6'nın kendisine bağlanır (tosilizumab gibi reseptöre değil); IL-6 hem zardaki hem çözünür reseptörüne tutunamaz.
Ne olur?	IL-6/JAK-STAT sinyali söner → plazma hücresi farklılaşması, Th17 yanıtı ve CRP/hepsidin azalır → DSA yapımı ve geç AMR'de hasar yavaşlayabilir.

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyonu yok; kronik aktif AMR'de araştırma ve kurtarma düzeyinde (deneyimli merkezde, çalışma kapsamında).

Yan etkiler	Enfeksiyon (özellikle divertikülit ve komplike enfeksiyon), nötropeni, trombositopeni, karaciğer enzimlerinde artış, lipid artışı; IL-6 baskılanması CRP ve ateş yanıtını maskeler.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon (çalışma kriterleri).
Etkileşimler	Çalışılmamış; IL-6 baskılanması CYP3A4 substratlarının (örn. takrolimus) düzeyini etkileyebilir.

DİKKAT
Yalnız araştırma çerçevesinde. Enfeksiyonu maskelediği için yakın izlenir; gebelik ve emzirmede veri yoktur.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; geç AMR çalışmalarında 4 haftada bir deri altı enjeksiyon (faz 2'de 25 mg dozu kullanılmıştır, 12 haftalık ve uzun süreli kollar).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

eGFR 30–59
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; antikor olduğu için diyalizle uzaklaşması beklenmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: beklenmez (veri yetersiz); PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Ruhsatlı değil; yalnız klinik araştırmada kullanılır (böbrek nakli antikor aracılı rejeksiyonunda IL-6 blokajı). Yaşa bağlı doz verisi yok; IL-6 blokerlerinde görülen enfeksiyon, nötropeni, karaciğer enzim artışı ve GİS perforasyonu izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yok; kullanılmaz.

Emzirme
Veri yok; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC R06AA04

Klemastin

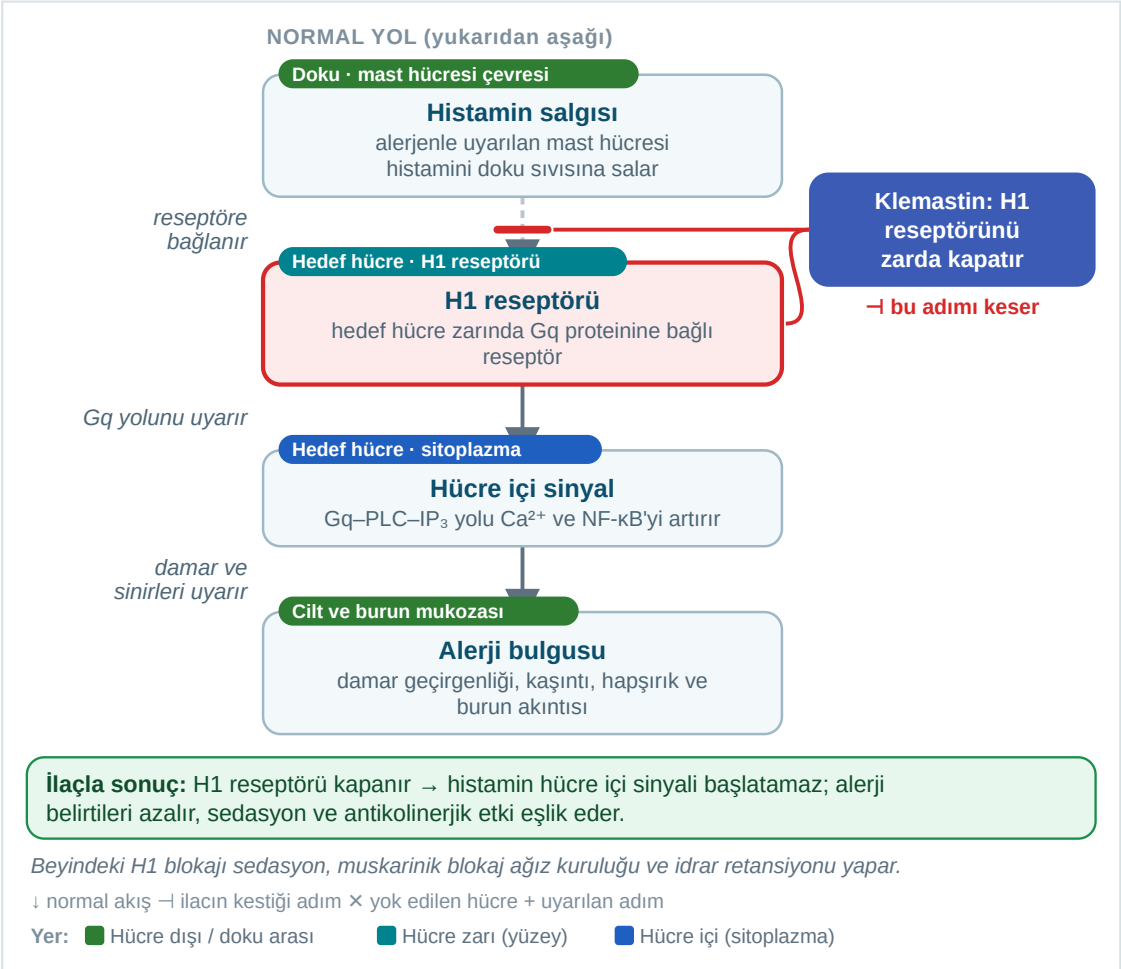
1. kuşak H1 antihistaminik (etanolamin)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Sedatif ve antikolinerjik etkili 1. kuşak H1 blokeri; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. Yaşlıda deliryum, düşme, idrar retansiyonu ve kabızlık yaptığı için tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların zarında; kan-beyin bariyerini geçtiği için beyinde de etki eder (sedasyon).
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptörleri de bloke eder.
Ne olur?	Histaminin damar geçirgenliği, kaşıntı ve mukus artışı etkisi azalır → alerji belirtileri hafifler; beyin H1 blokajı sedasyon, antikolinerjik etki kuruluk ve retansiyon yapar.

Klinik

Endikasyon	Alerjik rinit, ürtiker, alerjik konjonktivit ve kaşıntılı deri hastalıklarında semptomatik tedavi.
Yan etkiler	Sedasyon, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, bulanık görme, yaşlıda deliryum; nadiren paradoksal uyarılma.

Kontrendikasyon	Dar açılı glokom, prostat büyümesine bağlı idrar retansiyonu, MAO inhibitörü kullanımı, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol, benzodiazepin, opioid ve diğer sedatiflerle MSS baskılanması artar; diğer antikolinerjiklerle yük birikir; MAO inhibitörleri antikolinerjik etkiyi uzatır.

DİKKAT
Araç ve makine kullanımını bozar; yaşlıda ve demanslıda kaçınılır, 2. kuşak ajan (loratadin, setirizin) tercih edilir.

Erişkin dozu

Erişkin: 1 mg günde 2 kez; çoğu hastada 2 mg/gün yeterlidir, en çok 6 mg/gün. En kısa süre kullanılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; düşük dozla başla, sedasyon ve retansiyonu izle.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; düşük doz, kısa süre ve dikkatle kullan.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; mümkünse 2. kuşak ajan seç, kullanılacaksa düşük doz.

Hemodiyaliz
Seansa göre ayar gerekmez; veri yetersiz, düşük doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı düşük dozlu yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır (geniş dağılım hacmi).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu (obstrüktif nefropati riski).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; sedasyonu izle.

Child-Pugh B
Düşük doz, uzun aralık; sedasyon ensefalopatiyi maskeleyebilir.

Child-Pugh C
Kaçınılır (ensefalopati riski); zorunluysa çok düşük doz.

Yaşlıda kullanım

Kaçınılması gereken ilaçtır: deliryum, düşme, idrar retansiyonu, kabızlık ve bilişsel bozulma yapar. Zorunluysa 1 mg/gün ile başla, en kısa süre ver; mümkünse loratadin ya da setirizine geç.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Yüksek antikolinerjik 1. kuşak antihistaminik; deliryum ve demansta kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak — Düşme, kabızlık, glokom, idrar retansiyonu ya da başka antikolinerjikle birlikte kullanılmaz.

AGS Beers 2023 1. kuşak antihistaminikler kaçınılır (güçlü antikolinerjik; bilişsel bozulma, deliryum, retansiyon).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kaçınılır, 2. kuşak ajan (loratadin, setirizin) tercih edilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon, irritabilite ve süt azalması olabilir; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tavegyl	Haleon Tüketici Sağlığı	clemastine	1 mg tablet
Tavegyl Surup	Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı	klemastin hidrojen fumarat	

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Klevidipin

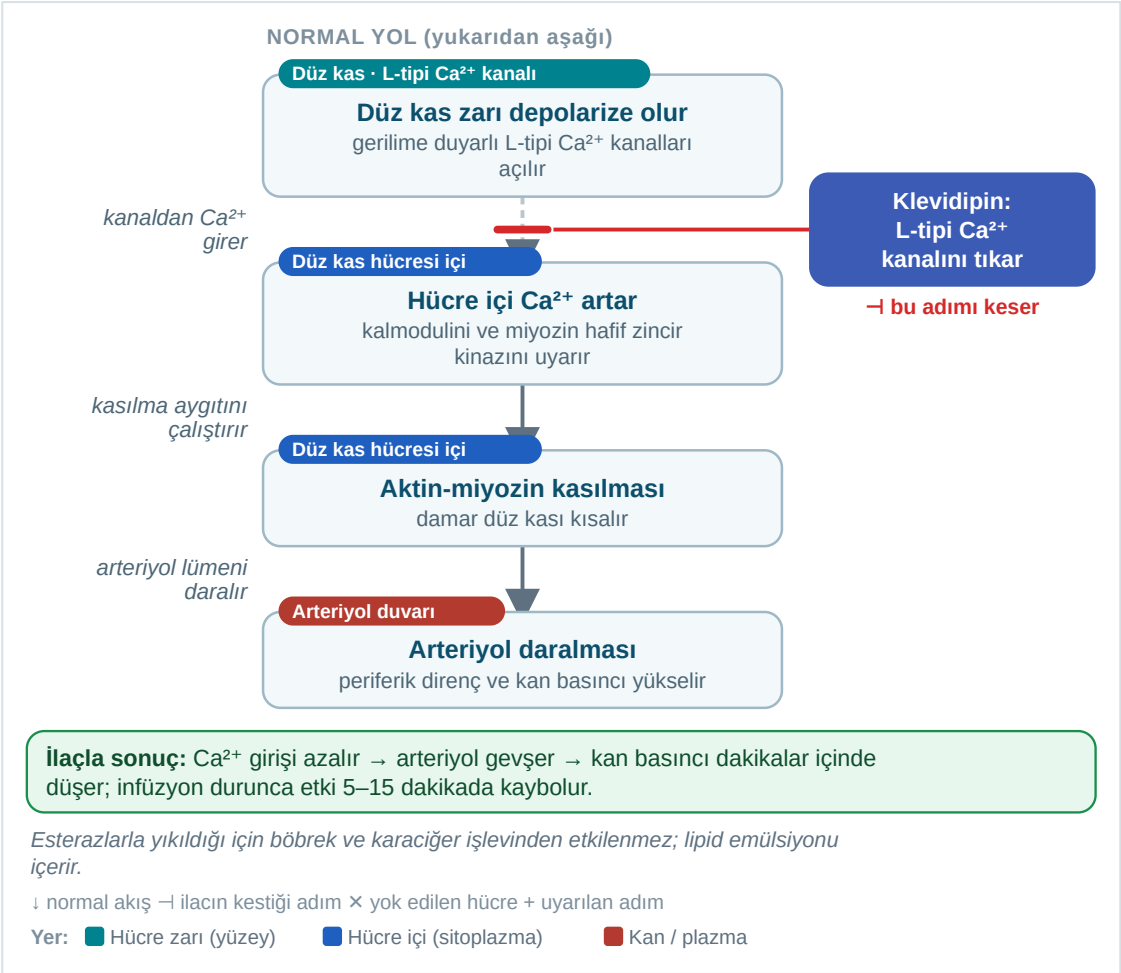
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (IV, ultra kısa etkili)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Kan esterazlarıyla dakikalar içinde yıkılan, infüzyonla hızla titre edilen IV dihidropiridin; hipertansif acilde kullanılır. Lipid emülsiyonu olduğundan lipoid nefrozda ve hipertrigliseridemide kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arteriyol düz kası › Hücre zarı (kanal) › **L-tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Arteriyol düz kas hücresinin zarında. Damardan infüzyonla verilir; plazma ve doku esterazları çok hızlı yıkar, karaciğer ve böbrek işlevinden bağımsızdır.
Neye etki eder?	L-tipi Ca^{2+} kanalına bağlanıp kapatır (dihidropiridin); arteriyol düz kasına seçicidir.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi azalır → arteriyol gevşer, direnç düşer → kan basıncı dakikalar içinde iner; infüzyon durunca etki 5–15 dakikada kaybolur.

Klinik

Endikasyon	Oral tedavinin mümkün olmadığı durumda kan basıncının kısa süreli düşürülmesi: hipertansif aciller, perioperatif hipertansiyon, akut intraserebral kanama ve ensefalopati.

Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, taşikardi, hipotansiyon, periferik ödem, akut böbrek hasarı (nadir), atriyal fibrilasyon.
Kontrendikasyon	Soya ya da yumurta alerjisi; lipid metabolizma bozukluğu (patolojik hiperlipemi, lipoid nefroz, hiperlipemili akut pankreatit); ağır aort darlığı.
Etkileşimler	Diğer antihipertansiflerle hipotansiyon artar; esteraz yolundan metabolize olduğu için CYP etkileşimi azdır.

DİKKAT
Nefrotik sendromda hiperlipidemi ve lipoid nefroz kontrendikasyon listesindedir. Aynı damardan 4 saatten uzun infüzyonda lipid yükü ve kontaminasyon riski artar. Gebelikte veri yoktur.

Erişkin dozu

IV: 1–2 mg/saat ile başlanır, 90 saniyede bir iki katına, sonra 3–5 dakikada bir artırılır; olağan 4–6 mg/saat, en çok 21 mg/saat (24 saatte en çok 1000 mL).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (esterazla yıkılır).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; hızlı hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (kanda esterazlarla yıkılır; uzaklaşma gerekmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Lipid yükü: nefrotik sendromda hiperlipidemi kontrendikasyon sayılır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; trigliserid izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; trigliserid izlenir.

Child-Pugh C
Dikkatle; veri sınırlı, trigliserid izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 1 mg/saat ile başlanır ve yavaş titre edilir; etkisi dakikalar içinde geçer. Hipotansiyon, refleks taşikardi ve lipid yükü (trigliserid) izlenir. Soya ve yumurta alerjisinde ve lipid bozukluklarında kontrendikasyonlara bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yok; kullanılmaz, yalnız yaşamsal gerekçeyle ve uzman kararıyla.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yok.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01FF01

Klindamisin

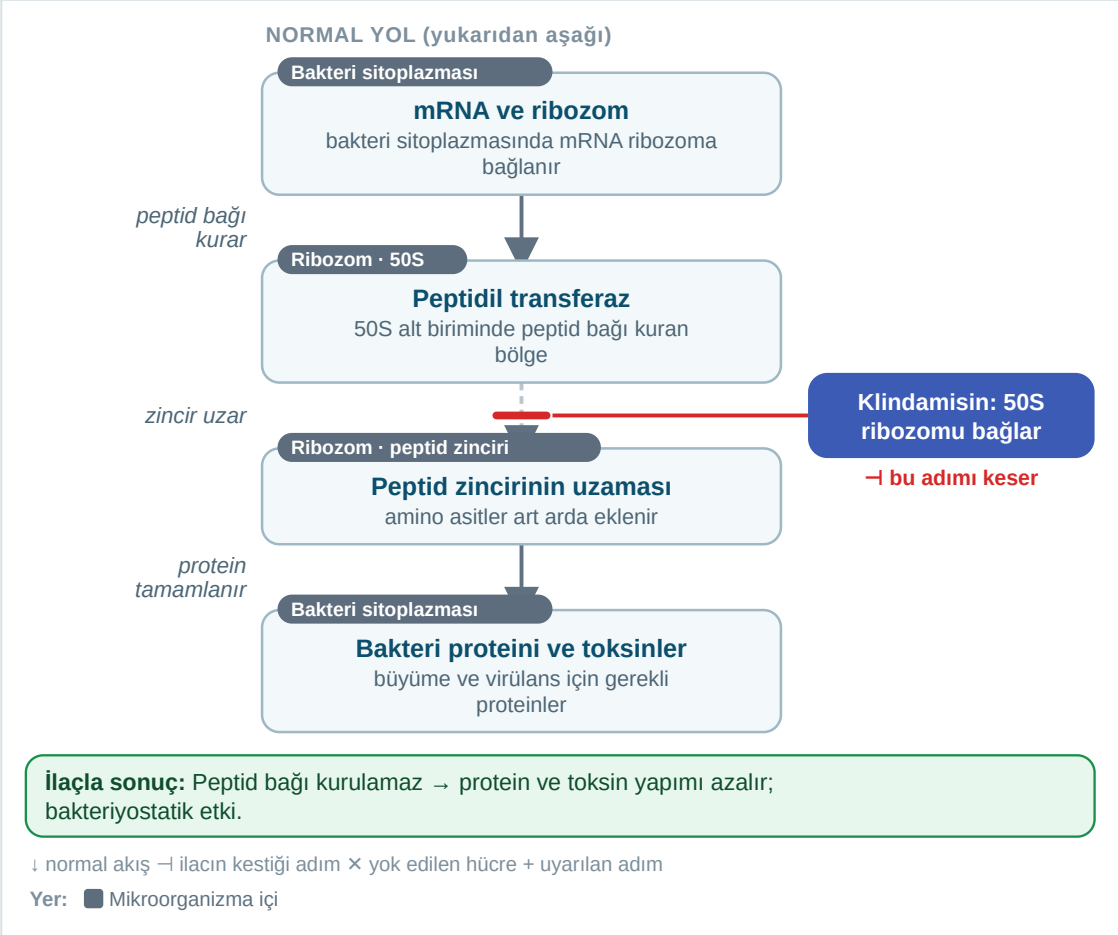
Linkozamid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Gram pozitif koklara ve anaeroplara etkili linkozamid; deri-yumuşak doku, kemik-eklem ve anaerop enfeksiyonlarda kullanılır. En önemli tuzağı C. difficile kolitidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre içi sitoplazma › Ribozom (50S alt birimi) › **23S rRNA (peptidil transferaz bölgesi)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. Oral iyi emilir, kemik ve apse dahil dokulara geçer; bakteri zarından geçerek ribozoma ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 50S alt birimindeki 23S rRNA'ya bağlanır; peptid bağı oluşumunu ve zincir uzamasını engeller.
Ne olur?	Protein sentezi durur → bakteri çoğalamaz (bakteriyostatik). Stafilokok ve streptokok toksin yapımı da azalır → toksik şokta yarar.

Klinik

Endikasyon	Deri-yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları, aspirasyon pnömonisi ve akciğer apsesi, pelvik enfeksiyonlar, penisilin alerjisinde profilaksi, toksik şok ve nekrotizan enfeksiyonda toksin baskılama.

Yan etkiler	İshal, C. difficile kolit (psödomembranöz), bulantı, döküntü, karaciğer enzim yüksekliği, IV hızlı verişte hipotansiyon, nadiren agranülositoz.
Kontrendikasyon	Klindamisin ya da linkomisine aşırı duyarlılık; önceki antibiyotik ilişkili psödomembranöz kolit (göreli).
Etkileşimler	Nöromüsküler blokerlerin etkisini artırır; eritromisinle antagonizma; CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin) düzeyini düşürür.

DİKKAT

Üç gün içinde bile C. difficile kolit gelişebilir; ishalde ilaç kesilir. IV bolus uygulanmaz, 30 dakikadan hızlı infüze edilmez (en çok 30 mg/dk).

Erişkin dozu

Oral 300–450 mg 6–8 saatte. IV/IM 600–900 mg 8 saatte (ağır enfeksiyon: 900 mg 8 saatte). Tek IM doz 600 mg'ı aşmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; birikim beklenmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadiren AKI bildirilmiştir; belirgin nefrotoksisite beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; uzun tedavide karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh C
Yarı ömür uzar; doz aralığını uzatmayı düşün, karaciğer testlerini izle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda C. difficile kolit riski yüksek ve seyri ağırdır; ishal olursa hemen kesilir. Eş zamanlı PPI ve önceki antibiyotik kullanımı riski artırır. Dehidratasyon ve böbrek işlevi izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentadan geçer; insan çalışmalarında kusur artışı gösterilmedi. Gerektiğinde tüm trimesterlerde kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte ishal, kanlı dışkı ve kandida izlenir. Gerekirse kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Biocline	Farmalas	clindamycin fosfat · clindamycin	300 mg IM/IV ampul; 600 mg 1 ampul
Cleocin	Pfizer Pfe İlaçları	klindamisin hidroklorür	150 mg kapsul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cleocin Pediatrik	Pfizer Pfe İlaçları	klindamisin palmitat hcl	75 mg / 5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul
Clin	Menarini	clindamycin	150 mg kapsul; 300 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 600 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti
Klindan	Bilim	clindamycin	150 mg 16 kapsul; 300 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 600 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Klindaver	Osel	klindamisin	300 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 600 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti
Klitopsin	Toprak Kimyevi Maddeler	clindamycin	150 mg 16 kapsul; 300 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 600 mg 1 ampul
Meneklin	Tüm-ekip	klindamisin · clindamycin	150 mg kapsül; 150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti; 300 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 600 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AA04

Klomipramin

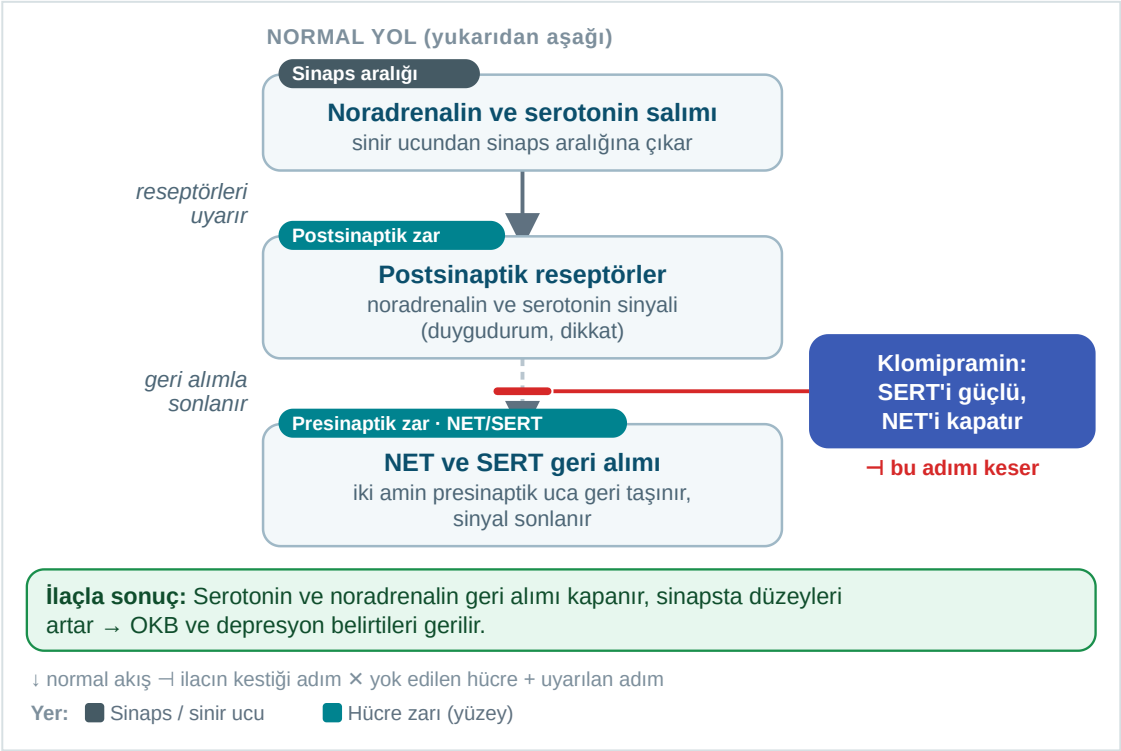
Trisiklik antidepresan (güçlü serotonin geri alım inhibitörü)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Serotonin geri alımını güçlü kapatan trisiklik antidepresan; obsesif-kompulsif bozukluk ve depresyonda kullanılır. Nöbet eşiğini düşürür; antikolinerjik, ortostatik hipotansiyon ve ileti bozukluğu yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik/noradrenerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT ve NET taşıyıcıları**



Nerede?	Beyinde noradrenerjik ve serotonerjik sinapslar; ayrıca kolinerjik, histaminerjik ve adrenerjik reseptörler. Oral ilaç emilir, yağda çözünür, kan-beyin bariyerini kolay geçer.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin (SERT) ve noradrenalin (NET) taşıyıcılarını kapatır. Muskarinik M1, H1 ve α1 reseptörlerini ve kalp Na^+ kanalını da bloke eder.
Ne olur?	Sinapsta serotonin ve noradrenalin artar → antidepresan etki. Reseptör blokajları antikolinerjik etki, sedasyon, ortostatik hipotansiyon ve ileti bozukluğu yapar.

Klinik

Endikasyon	Obsesif-kompulsif bozukluk, majör depresyon, panik bozukluk, katapleksi (kısa süreli).
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, bulanık görme, sedasyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, QRS/QT uzaması, nöbet, tremor, cinsel işlev bozukluğu, kilo alımı, hiponatremi, konfüzyon-deliryum (yaşlı).
Kontrendikasyon	Yakın zamanda MI, kalp ileti bozukluğu ve aritmi, MAO inhibitörü (14 gün ara), dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır karaciğer yetmezliği, nöbet öyküsünde dikkat.

Etkileşimler	MAOİ'lerle serotonin sendromu; SSRI'lar ve CYP2D6 inhibitörleri düzeyi artırır; antikolinerjik ilaçlarla yük artar; QT uzatan ilaçlarla aritmi; alkolle sedasyon.

DİKKAT
Nöbet eşiğini düşürür; yaşlıda ilk basamak olarak önerilmez; doz aşımı kardiyotoksisite yapar.

Erişkin dozu

OKB: 25 mg gece başlanır, 2 haftada 100 mg'a çıkılır; 100–150 mg/gün, en çok 250 mg. Depresyon: 75–150 mg/gün. Yaşlı: 10 mg gece ile başlanır, yavaş artırılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; düşük doz, yavaş artış.	**eGFR 15–29** Düşük doz; antikolinerjik etki ve hipotansiyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz; yakın izlem, veri sınırlı.
Hemodiyaliz Diyalizle uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Diyalizle uzaklaşmaz; ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük doz; dikkatle.	**Child-Pugh B** Düşük doz ve yavaş artış; izlem.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Kaçınılır. Güçlü antikolinerjik: deliryum, kabızlık, idrar retansiyonu; ortostatik hipotansiyon, düşme, nöbet; QT/ileti bozukluğu. Zorunluysa 10 mg gece ile başla, EKG izle; SSRI tercih edilir.

TIME-to-STOP B1 sınıf üyesi olarak Demans, kalp ileti bozukluğu, ortostatik hipotansiyon, idrar retansiyonu ya da glokomda TCA kullanılmaz.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik yük bilişi bozar.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak TCA yüksek antikolinerjik ilaçtır; düşme, kabızlık, glokom, retansiyon varlığında kaçınılır.

AGS Beers 2023 tersiyer amin TCA kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik, sedasyon, ortostatik hipotansiyon); düşme ve SIADH riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Zorunlu değilse kaçınılır; 3. trimesterde yenidoğanda çekilme belirtileri, nöbet ve antikolinerjik etkiler görülebilir.	**Emzirme** Süte geçer; gerekirse dikkatle kullanılabilir, bebek sedasyon ve beslenme açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anafranil	Teofarma İstanbul Tıbbi Maddeler	klomipramin hcl	10 mg kapli tablet; 25 mg kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anafranil Sr	Teofarma İstanbul Tıbbi Maddeler	klomipramin hcl	75 mg uzatılmış salimli bölünebilir tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AE01

Klonazepam

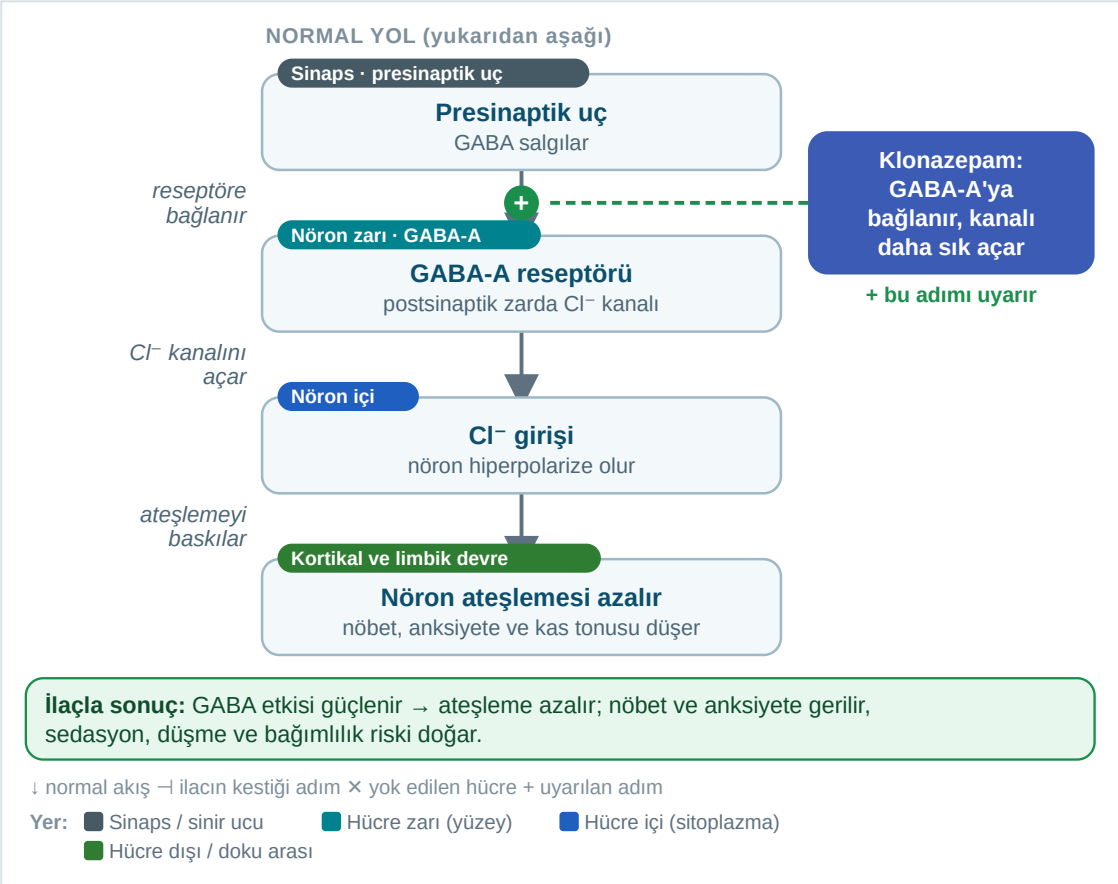
Benzodiazepin (uzun etkili)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar | Psikiyatrik ilaçlar

GABA-A reseptörünün benzodiazepin bölgesine bağlanıp Cl⁻ kanalı açılma sıklığını artıran benzodiazepin; nöbet, panik bozukluk, REM davranış bozukluğunda. Tuzağı: bağımlılık, düşme, opioidle solunum depresyonu.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal, limbik ve talamik nöronlar › Postsinaptik nöron zarı · GABA-A kompleksi › **GABA-A reseptörü · benzodiazepin bölgesi**



Nerede?	Beyinde nöron zarı. Yağda çözünür, kan-beyin bariyerini kolay geçer; oral emilir, karaciğerde yıkılır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründe benzodiazepin bağlanma yerine bağlanır; GABA'ya duyarlılığı artırır (pozitif allosterik modülatör), Cl⁻ kanalı daha sık açılır.
Ne olur?	Cl⁻ girişi artar, nöron hiperpolarize olur → ateşleme azalır → nöbet eşiği yükselir, anksiyete ve kas tonusu azalır; sedasyon ve düşme aynı etkiden gelir.

Klinik

Endikasyon	Miyoklonik ve absans nöbetler, Lennox-Gastaut; panik bozukluk; REM uyku davranış bozukluğu ve huzursuz bacak (ruhsatsız, ikinci basamak).
Yan etkiler	Sedasyon, ataksi, düşme, bellek ve dikkat bozukluğu, deliryum, hipersalivasyon ve bronş salgısı, paradoks ajitasyon, bağımlılık ve ani kesilmede nöbet; opioidle birlikte solunum depresyonu.

Kontrendikasyon	Ağır solunum yetersizliği ve ağır uyku apnesi, miyasteni gravis, ağır karaciğer yetmezliği, akut dar açılı glokom, benzodiazepin aşırı duyarlılığı.
Etkileşimler	Opioidler ve alkol ile solunum depresyonu (kutulu uyarı); diğer sedatifler; CYP3A4 inhibitörleri (azoller) düzeyi artırır; karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital düzeyi düşürür.

DİKKAT
Ani kesilmez, haftalar içinde azaltılır. Uzun süreli kullanımda bağımlılık ve bilişsel etkiler sorgulanır. Opioid kullananda ve solunum hastalığında kaçınılır.

Erişkin dozu

Nöbet: gece 0,5 mg ile başlanır, 0,5–1 mg artırılır; idame 4–8 mg/gün. Panik bozukluk: 0,25 mg günde iki kez, en çok 1–4 mg/gün. REM davranış bozukluğu: gece 0,25–2 mg. Yaşlıda 0,25 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; düşük doz, sedasyon izlenir.

eGFR 15–29
Düşük doz, yavaş artırım; sedasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz, yavaş artırım; sedasyon ve solunum izlenir.

Hemodiyaliz
HD ile uzaklaşmaz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; uzaklaşmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük doz, yavaş titrasyon.

Child-Pugh B
Doz azaltılır, yavaş titrasyon; ensefalopati izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır (ensefalopatiyi tetikler).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılması önerilen sınıftır; zorunluysa 0,25 mg ile başlanır ve en kısa sürede kesilir. Düşme, kırık, deliryum, bilişsel bozulma ve solunum depresyonu riski yüksektir; opioidle kullanılmaz. Uzun süreli kullananda kesme yavaş (haftalar) yapılır.

TIME-to-STOP B14 sınıf üyesi olarak — Benzodiazepin 4 haftadan uzun kullanılmaz; bağımlılık, düşme ve bilişsel bozulma riski.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak — Yüksek düşme riskinde benzodiazepin kullanılmaz.

TIME-to-STOP B15 sınıf üyesi olarak — Akut ya da kronik solunum yetersizliğinde benzodiazepin kullanılmaz.

AGS Beers 2023 benzodiazepinler yaşlıda kaçınılır; deliryum, düşme, kırık ve bilişsel bozulma riski; opioidle birlikte kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde yarık dudak riski tartışmalıdır; gerekirse en düşük etkili doz. 3. trimesterde ve doğuma yakın yenidoğanda hipotoni, solunum depresyonu ve çekilme belirtileri.

Emzirme

Süte geçer; bebekte sedasyon ve emme zayıflığı; düşük dozda kısa süreli kullanılır, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Malontil Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	klonazepam	
Rivoclon	Saba	klonazepam	2 mg tablet; 2,5 mg/ 1 ml oral damla
Rivotril	Deva Holding	klonazepam	1 mg/1 ml IV çözelti içeren ampul; 2,5 mg/1 ml damla

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Klonidin

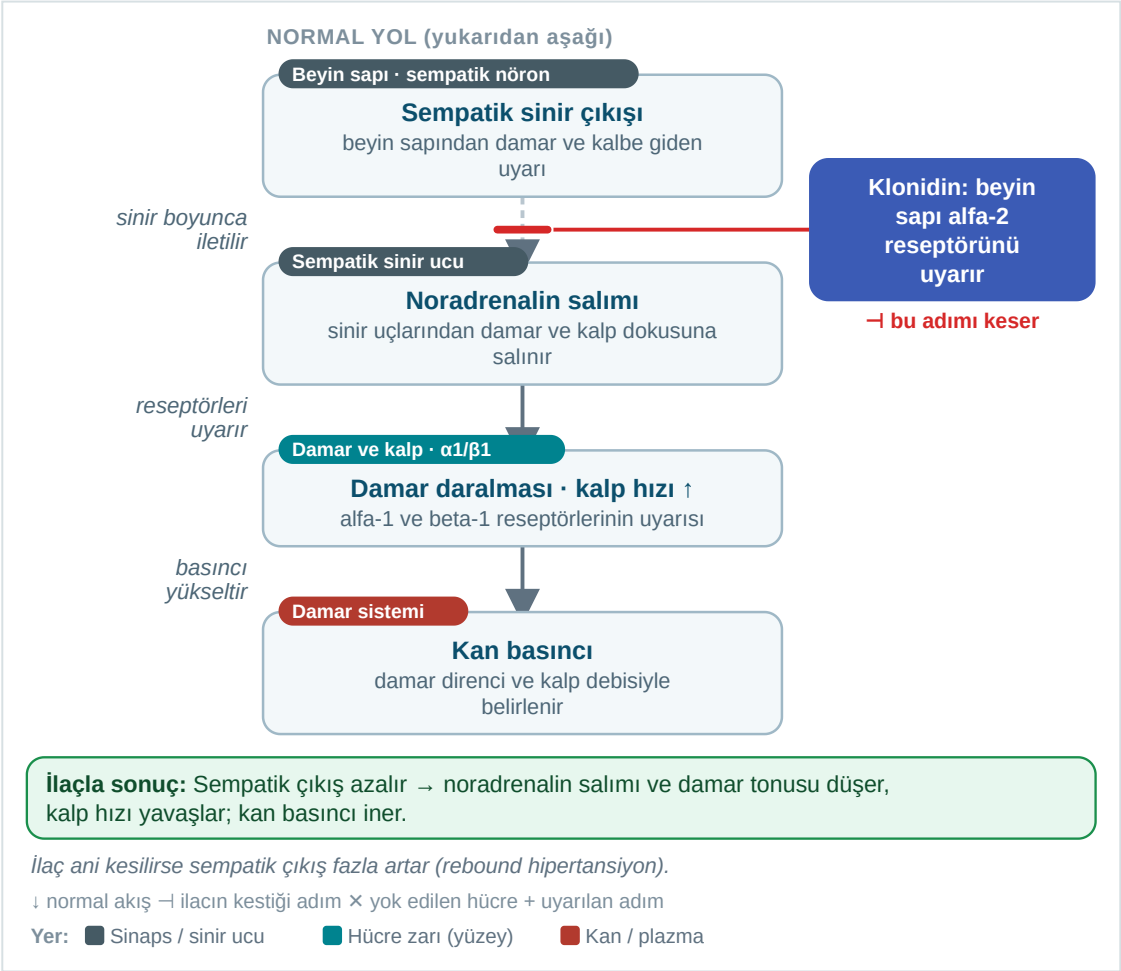
Santral etkili alfa-2 agonist (antihipertansif)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diğer antihipertansifler

Beyin sapında alfa-2 reseptörünü uyararak sempatik çıkışı azaltan antihipertansif; dirençli hipertansiyonda ek ilaç olarak kullanılır. Ani kesilirse rebound hipertansiyon yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin sapı (vazomotor merkez) › Sinir hücresi · sinaps › **Alfa-2 ve imidazolin reseptörleri**



Nerede?	Beyin sapında sempatik çıkışı yöneten nöron ve sinir ucunda. Ağızdan alınır, kan-beyin bariyerini geçer; reseptörlere hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	Alfa-2 ve imidazolin reseptörlerini uyarır (agonist); sinir ucunda noradrenalin salımını da azaltır.
Ne olur?	Sempatik çıkış azalır → noradrenalin salımı, damar tonusu, kalp hızı ve renin düşer → kan basıncı iner. Ani kesilirse çıkış fazla artar (rebound).

Klinik

Endikasyon	Dirençli hipertansiyonda ek ajan, hipertansif acilde oral kurtarma, opioid-alkol yoksunluğu belirtileri; feokromositoma tanısında klonidin baskılama testi.

Yan etkiler	Ağız kuruluğu, sedasyon, baş dönmesi, bradikardi, kabızlık, depresyon, cinsel işlev bozukluğu; ani kesmede rebound hipertansiyon.
Kontrendikasyon	Sinüs düğümü hastalığı ve yüksek dereceli AV blok (pacemakersız), ağır bradikardi.
Etkileşimler	Beta blokerler (bradikardi; kesme sırasında rebound artar), trisiklik antidepresanlar (etkiyi azaltır), sedatifler ve alkol (sedasyon artar), kalp hızını yavaşlatan ilaçlar.

DİKKAT
İlaç ani kesilmez: 2–4 günde azaltılır. Beta bloker ile birlikteyse önce beta bloker kesilir, klonidin sonra azaltılır; aksi halde rebound hipertansiyon krizi gelişebilir.

Erişkin dozu

Oral 0,1 mg günde iki kez başlanır; 0,2–0,6 mg/gün (2–3 dozda), en çok 2,4 mg/gün. Haftalık transdermal flaster 0,1–0,3 mg/24 saat.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yavaş titre edilir.

eGFR 15–29
Düşük dozla başlanır (0,05–0,1 mg günde iki kez).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük dozla başlanır; yavaş artırılır.

Hemodiyaliz
Az uzaklaşır; ek doz gerekmez; HD sırasında hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi düşük doz.

Diyalizle uzaklaşma
Az (HD: az; PD: veri yetersiz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle ve düşük dozla.

Child-Pugh C
Dikkatle ve düşük dozla; çalışılması sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 0,05–0,1 mg günde iki kez ile başlanır. Sedasyon, depresyon, ağız kuruluğu, bradikardi, ortostatik hipotansiyon ve düşme riski artar. Ani kesilmez (rebound HT krizi); beta bloker birlikteyse önce o kesilir.

TIME-to-STOP A9 sınıf üyesi olarak Başka sınıflar tolere edilemiyorsa ya da etkisizse kullanılır; MSS etkisi ve düşme.

AGS Beers 2023 santral alfa-agonistler HT'de ilk basamak olarak kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon, MSS).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; metildopa, labetalol, nifedipin tercih edilir. Ani kesilmeye bağlı rebound HT nedeniyle gebelikte de kesilmez.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon ve hipotansiyon bildirilmiştir; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC B01AC04

Klopidogrel

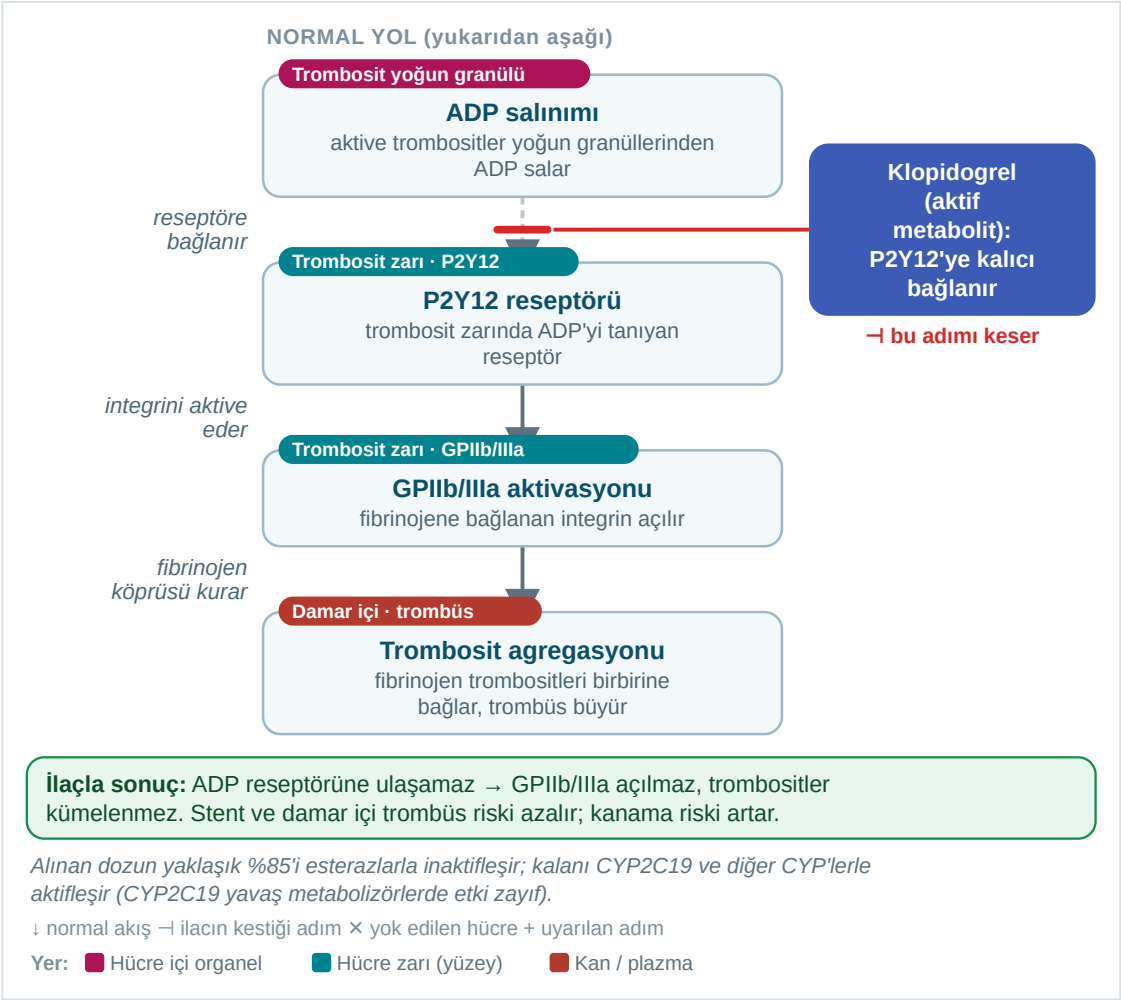
P2Y12 reseptör antagonisti (antitrombosit)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombosit P2Y12 reseptörüne kalıcı bağlanıp ADP kaynaklı agregasyonu engelleyen ön ilaç; koroner stent, akut koroner sendrom ve inme sonrası ikincil korumada kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (trombosit) › Trombosit › Hücre zarı (kana bakan yüz) › **P2Y12 ADP reseptörü**



Nerede?	Trombositin zarında, damar içinde. Ön ilaç karaciğerde aktif tiyol metabolite dönüşür; metabolit kanla trombosite ulaşır.
Neye etki eder?	Aktif metabolit P2Y12 reseptörüne kalıcı (kovalent) bağlanır; ADP bağlanamaz. Etki trombositin ömrü boyunca sürer.
Ne olur?	Gi yolu açılmaz, GPIIb/IIIa aktive olmaz → agregasyon durur (etki 7–10 gün) → stent ve arter trombozu azalır, kanama riski artar.

Klinik

Endikasyon	Akut koroner sendrom, koroner stent sonrası çift antitrombosit tedavi, periferik arter hastalığı, iskemik inme-TIA sonrası ikincil korunma, aspirin intoleransı.

Yan etkiler	Kanama (GİS, intrakraniyal, damar giriş yeri), morarma, ishal, döküntü; nadiren trombotik trombositopenik purpura (TMA), nötropeni.
Kontrendikasyon	Aktif patolojik kanama (peptik ülser, intrakraniyal kanama), ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Omeprazol ve esomeprazol aktivasyonu azaltır (gerekirse pantoprazol); varfarin, DOAK ve NSAİİ ile kanama artar; CYP2C19 inhibitörleri (flukonazol, fluoksetin) etkiyi azaltabilir; repaglinid düzeyi artar.

DİKKAT

CYP2C19 yavaş metabolize edicilerde (yaygın allel polimorfizmi) aktivasyon yetersizdir; seçilmiş yüksek riskli hastada genotip ya da alternatif ilaç düşünülür. Elektif cerrahiden 5–7 gün önce kesilir (stentli hastada kardiyoloji ile). Damar erişimini korumak için rutin başlanmaz: fistülde trombozu azaltır ama fistülün kullanılabilir hale gelmesini değiştirmez. Gebelikte yeterli veri yoktur; zorunlu olmadıkça önerilmez.

Erişkin dozu

Akut koroner sendromda 300–600 mg yükleme, sonra 75 mg/gün. Stabil hastalıkta ve ikincil korunmada 75 mg/gün. Süre endikasyona ve stent tipine göre belirlenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; üremik trombosit işlev bozukluğu nedeniyle kanama izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri sınırlı; kanama izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD günü zamanlaması gerekmez, kanama izlenir.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı; ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır (aktif metabolit geri dönüşsüz bağlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; seyrek TTP/HÜS ile AKI bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dikkatle; deneyim sınırlı, kanama izlenir.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

75 mg/gün; ≥ 75 yaşta fibrinolitik sonrası yükleme dozu verilmez. Kanama riski artar; GİS koruması için PPI eklenir (omeprazol/esomeprazol yerine pantoprazol tercih). Kanamada ya da girişim öncesi süre planlanır.

TIME-to-STOP A22# Anlamlı kanama riski varken kullanılmaz.

TIME-to-STOP A23 Özel endikasyon yokken aspirinle birlikte inme profilaksisinde verilmez.

TIME-to-STOP A24 OAK alana ek endikasyon yokken eklenmez.

TIME-to-STOP A27# OAK kontrendike AF'de monoterapi inme korumasında yetersizdir.

TIME-to-STOP C2 Ülser öyküsü, ek antitrombotik, steroid ya da dispepsi varsa PPI'sız verilmez.

TIME-to-START A1 Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma için aspirin ya da klopidogrel başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; yarar-risk ile (örn. stent) kullanılabilir, mümkünse kaçınılır.

Emzirme
Veri yetersiz; kaçınılması tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-clodip	Apotex	clopidogrel	75 mg film tablet
Clogan	Deva Holding	clopidogrel	75 mg film kapli tablet
Clopitro	Genveon	klopidogrel besilat	75 mg film kapli tablet
Clopra	Drogsan İlaçları	klopidogrel	75 mg film kapli tablet
Karum	Sanovel	klopidogrel	75 mg film kapli tablet
Pingel	Sanofi	klopidogrel	75 mg film tablet
Planor	Koçak Farma	klopidogrel	75 mg film tablet
Plavidol	Grandi	clopidogrel	75 mg film kapli tablet
Plavix	Sanofi	clopidogrel	75 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Klogel-a 75

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01AA02

Klorambusil

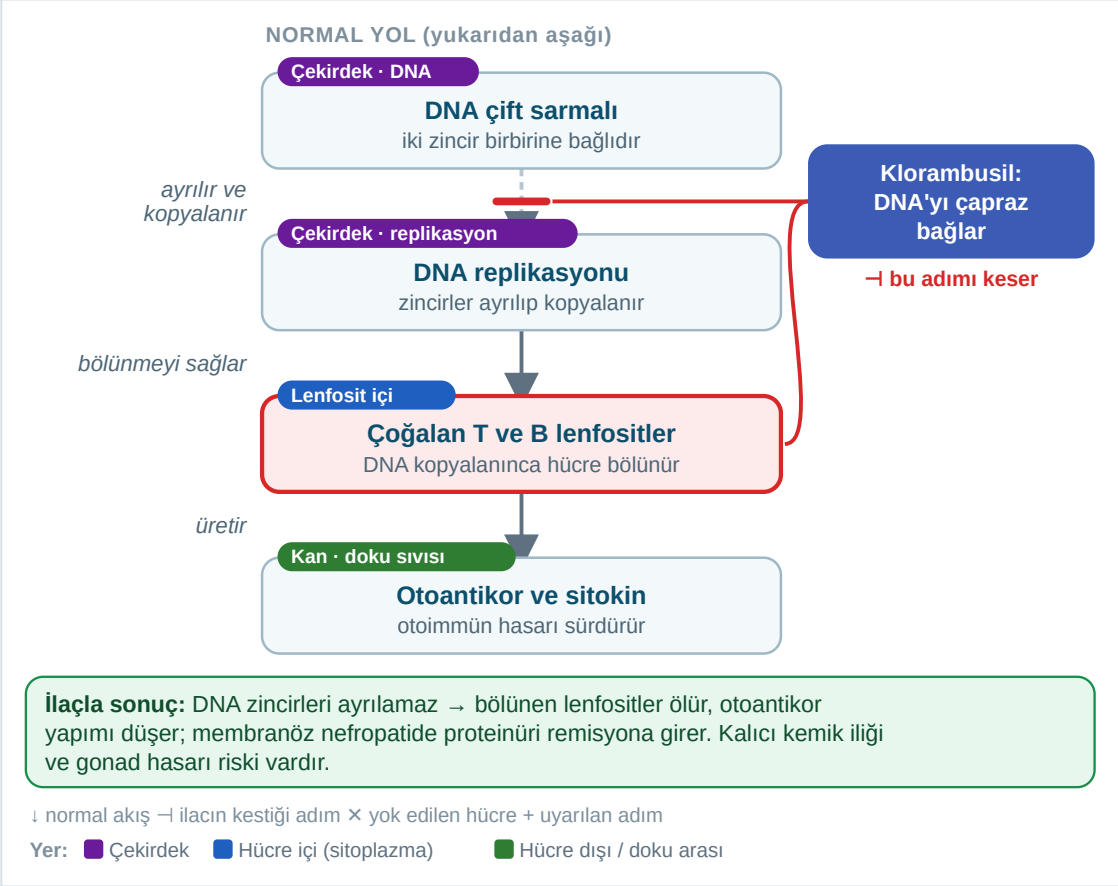
Alkilleyici ajan (nitrojen mustard türevi)

Hematoloji | Onkoloji | Nefroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'yı alkilleyip lenfosit çoğalmasını durduran oral sitotoksik ilaç; membranöz nefropati (Ponticelli rejimi) ve çocukluk nefrotik sendromunda kullanılmıştır, Türkiye'de pratik olarak erişilemez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Çoğalan T ve B lenfosit › Hücre çekirdeği (DNA) › **DNA'nın guanin bazları**



Nerede?	Lenfositlerin çekirdeğinde. Yağda çözünen ilaç ağızdan alınır, hücre zarını geçer ve DNA'yı hücre içinde doğrudan alkiller.
Neye etki eder?	DNA zincirleri: guanin bazlarına alkil grubu ekler ve iki zinciri çapraz bağlar. Ön ilaç değil, kendisi etkindir; karaciğerde aktivasyon gerekmez.
Ne olur?	DNA ayrılıp kopyalanamaz → bölünen lenfositler ölür → otoantikor ve sitokin azalır, membranöz nefropatide proteinüri düşer. Kemik iliği ve gonad hasarı riski.

Klinik

Endikasyon	Kronik lenfositik lösemi, lenfomalar; nefrolojide membranöz nefropati (Ponticelli rejimi), steroide bağımlı çocukluk nefrotik sendromu.
Yan etkiler	Lökopeni ve trombositopeni, enfeksiyon, infertilite (kümülatif doza bağlı), ikincil malignite (lösemi), nöbet (özellikle nefrotik sendromda), bulantı, hepatotoksisite.

Kontrendikasyon	Gebelik, ağır kemik iliği baskısı, aktif ciddi enfeksiyon, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer miyelosüpresif ilaçlarla toksisite artar; canlı aşılar kontrendikedir.

DİKKAT
Teratojen ve gonadotoksiktir; doğurganlık korunması planlanır. Kan sayımı ilk ay haftalık izlenir; lökosit ve trombosit düşerse doz azaltılır ya da ara verilir. Dersin Türkiye verisine göre siklofosfamid tercih edilir.

Erişkin dozu

Membranöz nefropati (Ponticelli): 1., 3., 5. aylarda metilprednizolon; 2., 4., 6. aylarda klorambusil 0,15–0,2 mg/kg/gün. Kümülatif doz sınırlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; kan sayımı izlenir.

eGFR 30–59
Miyelosüpresyon riski artar; kan sayımı sık izlenir, gerekirse doz azaltılır.

eGFR 15–29
Doz düşürülür; kan sayımı yakından izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz düşürülür; kan sayımı yakından izlenir; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; doz düşürülerek, kan sayımı izlenerek.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz azaltılır; kan sayımı ve enzimler izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; kan sayımı ve enzimler izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır (veri sınırlı).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kemik iliği baskılanması, enfeksiyon, ikincil malignite (lösemi) ve kalıcı infertilite riski. En düşük kümülatif doz ve sık tam kan sayımı ile kullan. Nöbet eşiğini düşürebilir. Canlı aşı verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendikedir (teratojenik); tedavi sırasında etkili korunma gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Leukeran	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	chlorambucil	2 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01BA01

Kloramfenikol

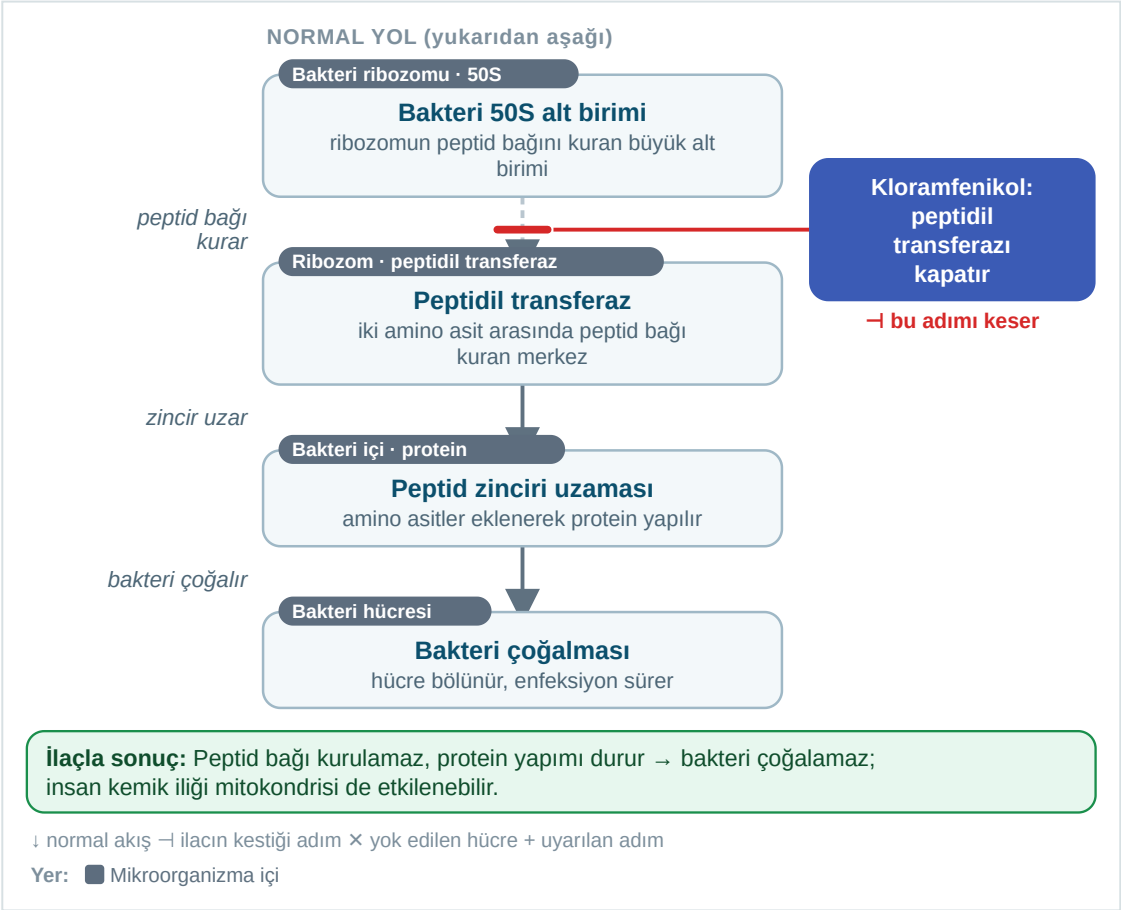
Amfenikol grubu antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

50S ribozoma bağlanan, dokulara ve BOS'a iyi geçen bakteriyostatik antibiyotik; alternatifsiz ağır enfeksiyonlarda kullanılır. Tuzak: kemik iliği baskılanması, aplastik anemi; yenidoğanda gri bebek sendromu.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücresi içi › 50S ribozom alt birimi › **Peptidil transferaz merkezi**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçer, merkezi sinir sistemi dahil dokulara iyi dağılır.
Neye etki eder?	50S ribozom alt biriminin peptidil transferaz merkezine bağlanır ve peptid bağı oluşumunu engeller (bakteriyostatik); insan mitokondri ribozomunu da kısmen etkiler.
Ne olur?	Peptid zinciri uzayamaz, bakteri protein yapamaz ve çoğalamaz → enfeksiyon baskılanır; insanda mitokondriyal baskılanma kemik iliği toksisitesine yol açar.

Klinik

Endikasyon	Başka seçeneğin olmadığı ağır enfeksiyonlar: riketsiya ve tifüs (doksisiklin kullanılamıyorsa), bruselloz, tifo, beyin apsesi, ağır anaerop enfeksiyon, penisilin alerjili menenjit.
Yan etkiler	Doza bağlı geri dönüşlü kemik iliği baskılanması, nadir idiyosinkratik aplastik anemi (ilaç bırakıldıktan sonra da gelişebilir), hemoliz (G6PD eksikliği), optik nörit, periferik nöropati, bulantı, gri bebek

	sendromu (yenidoğan).
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık, gebeliğin son dönemi ve doğum sırasında, yenidoğan ve prematüre, emzirme; hafif enfeksiyonda ve profilakside kullanılmaz.
Etkileşimler	CYP2C9 ve 3A4 inhibisyonuyla fenitoin, varfarin, sülfonilüre ve siklosporin düzeyini artırır; rifampisin ve fenobarbital kloramfenikol düzeyini düşürür; kemik iliği baskılayıcı ilaçlarla toksisite artar.

DİKKAT
Tedavi öncesi ve sırasında tam kan sayımı (haftada 2 kez) izlenir; kümülatif doz ve süre sınırlıdır. Kemik iliği baskılanması gelişirse kesilir.

Erişkin dozu

Erişkinde 50 mg/kg/gün, 6 saatte bir IV (en çok 4 g/gün); ağır enfeksiyonda (menenjit) 100 mg/kg/gün'e kadar; mümkün olan en kısa sürede kesilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan sayımı izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; inaktif metabolit birikir, kan sayımı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; kan sayımı yakından izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (az uzaklaşır).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; kemik iliği toksisitesi anemiyi (KBH'da) ağırlaştırabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; doz azaltımı ve kan düzeyi izlemi önerilir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır, düzey ve kan sayımı izlenir; mümkünse kaçınılır.

Child-Pugh C
Kaçınılır; zorunluysa düşük dozla ve düzey izleminde.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yalnızca alternatif yokken ve kısa süreli kullanılır; kemik iliği baskılanması ve aplastik anemi riski nedeniyle sık kan sayımı gerekir. Karaciğer işlevi ve ilaç etkileşimleri (varfarin, fenitoin) gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte mümkünse kullanılmaz; son dönemde ve doğumda yenidoğanda gri bebek sendromu (kardiyovasküler çöküş) riski vardır; ağır hayatı tehdit edici durumda yarar-risk.

Emzirme
Süte geçer; bebekte kemik iliği baskılanması riski nedeniyle emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Armisetin	Günsa Güney Hammaddeler	chloramphenicol	5 ml 125 mg 100 ml surup; 250 mg 24 kapsul
Armisetin Suppozituvar	Günsa Güney Hammaddeler	kloramfenikol	125 mg; 250 mg
Fenikol	Nobel	kloramfenikol	125 mg supozituar; 250 mg kapsül; 250 mg supozituar
Fenikol Süspansiyon	Nobel	kloramfenikol	
Gemysetin	Deva Holding	kloramfenikol	0,25 g kapsul; 125 mg suspansiyon
Klora Kapsül	Hüsnü Arsan İlaçları	kloramfenikol	
Sentoklorin Draje	Bilim	kloramfenikol	250 mg
Sentoklorin Suspansiyon	Bilim	kloramfenikol	

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AB04

Klorfeniramin

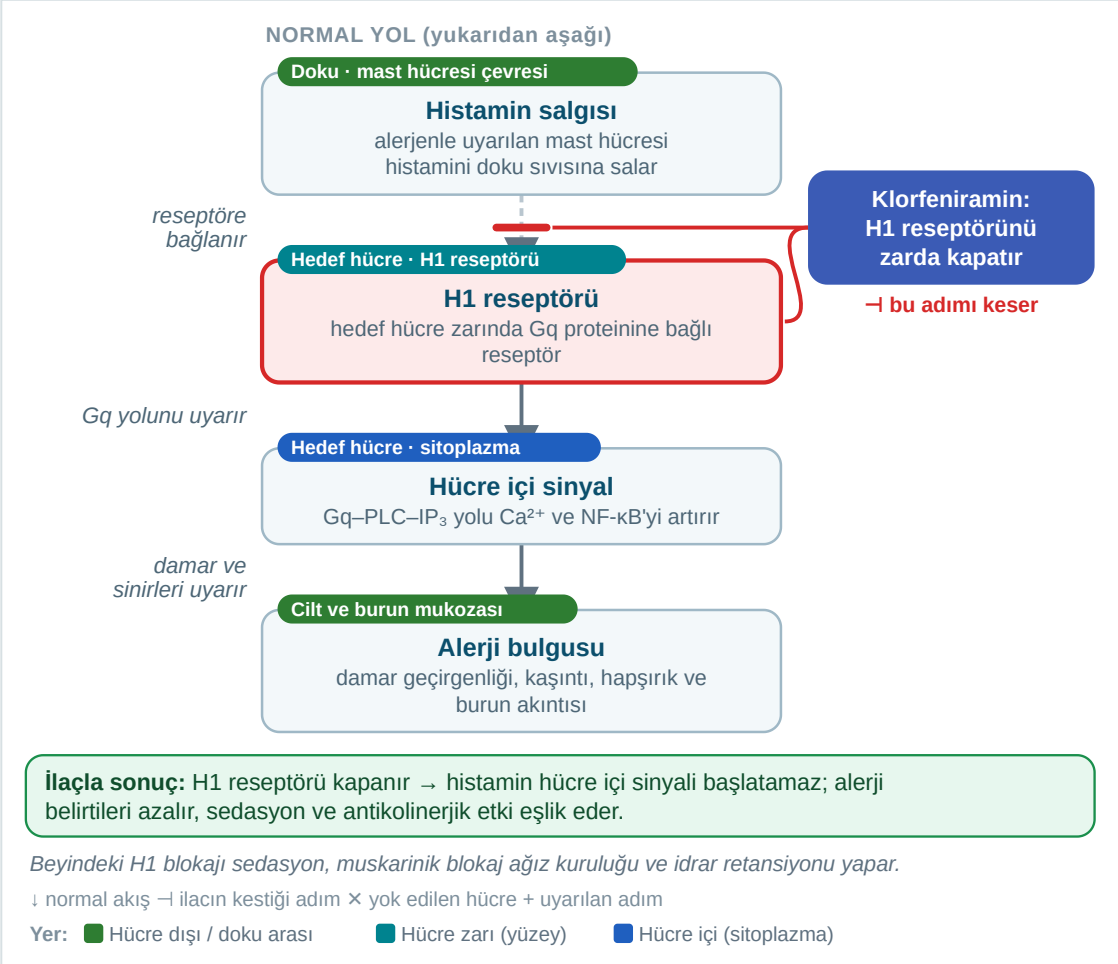
1. kuşak H1 antihistaminik (alkilamin)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Sedatif etkisi 2. kuşaktan fazla olan 1. kuşak H1 blokeri; soğuk algınlığı ve alerji karışımlarında bulunur. Karışımlarda gizli antikolinerjik yük ve sedasyon tuzağıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların zarında; kan-beyin bariyerini geçtiği için beyinde de etki eder (sedasyon).
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptörleri de bloke eder.
Ne olur?	Histaminin damar geçirgenliği, kaşıntı ve mukus artışı etkisi azalır → alerji belirtileri hafifler; beyin H1 blokajı sedasyon, antikolinerjik etki kuruluk ve retansiyon yapar.

Klinik

Endikasyon	Alerjik rinit, ürtiker, kaşıntılı deri hastalıkları ve soğuk algınlığı belirtilerinin semptomatik tedavisi.
Yan etkiler	Sedasyon, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, bulanık görme; yaşlıda deliryum ve düşme; nadiren paradoksal uyarılma.

Kontrendikasyon	Dar açılı glokom, prostat büyümesine bağlı idrar retansiyonu, MAO inhibitörü kullanımı, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol ve diğer sedatiflerle MSS baskılanması artar; antikolinerjiklerle yük birikir; MAO inhibitörleri etkiyi uzatır; fenitoin düzeyi değişebilir.

DİKKAT
Soğuk algınlığı ve alerji karışımlarında diğer antikolinerjik ve sedatiflerle yük birikir; yaşlıda kaçınılır.

Erişkin dozu

Erişkin: 4 mg her 4–6 saatte; en çok 24 mg/gün. Yaşlıda ve gerekmedikçe kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; düşük dozla başla, sedasyon ve retansiyonu izle.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; doz azalt, aralığı uzat, dikkatle kullan.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; mümkünse 2. kuşak ajan seç, kullanılacaksa düşük doz.

Hemodiyaliz
Seansa göre ayar gerekmez; veri yetersiz, düşük doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı düşük dozlu yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır (geniş dağılım hacmi).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu (obstrüktif nefropati riski).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; sedasyonu izle.

Child-Pugh B
Düşük doz, uzun aralık; sedasyon ensefalopatiyi maskeleyebilir.

Child-Pugh C
Kaçınılır (ensefalopati riski); zorunluysa çok düşük doz.

Yaşlıda kullanım

Kaçınılması gereken ilaçtır: deliryum, düşme, retansiyon, kabızlık ve bilişsel bozulma yapar. Zorunluysa 2 mg ile başla, en kısa süre ver; soğuk algınlığı karışımlarındaki gizli dozu sor.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Yüksek antikolinerjik 1. kuşak antihistaminik; deliryum ve demansta kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak — Düşme, kabızlık, glokom, idrar retansiyonu ya da başka antikolinerjikle birlikte kullanılmaz.

AGS Beers 2023 1. kuşak antihistaminikler kaçınılır (güçlü antikolinerjik; bilişsel bozulma, deliryum, retansiyon).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Epidemiyolojik veriler belirgin malformasyon artışı göstermez; gerektiğinde kullanılabilir, 2. kuşak ajan tercih edilir; son haftalarda kaçınılır.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon ve irritabilite, süt azalması olabilir; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alerfin	Berko	klorfeniramin maleat	2 mg/5 ml oral çözelti

Kombinasyon ürünleri (63): A-ferin, A-ferin Forte, A-ferin Plus, A-ferin Plus Film Tablet, Ase-cold, Ase-cold Zero, Bikaramin Cold 100/15, Bronkar, Bronkar-a, Coldason, Coldaway Plus, Coldfen, Coldfen Likid Kapsul, Coldfen Zero, Coldinom, Corsal, Dephedrin Şurup, Droflu Cold Plus, Dropolev Şurup, Espektan A Şurup, Forflu, Forflu Plus, Forza, Gerakon, Gerakon Fort, Gribexfen Hot D Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Grimel Tablet, Gripin Hot 500/4, Gripin Hot D 500/4, Gripin Hot Pediatrik, Griport, Griport Cold, Ibucold C, Iburamin Cold Film Kapli Tablet, Iburamin Cold Likit Kapsul, Iburamin Cold Surup, Iburamin Zero Süspansıyon, Katacold, Katarin, Katarin Fort, Kongest, Kongest Forte, Maxihot, Medicold Surup, Oledro, Oledro Hot D Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, Oledro Hot Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, Pedifen Cold&flu Şurup, Peditus Zero, Pedizero, Pulmotus, Teragrip, Theraflu Forte, Tricold Film Tablet, Tylol Cold Tablet, Tylol Hot C Tek Kullanimlik Oral Çözelti Hazirlamak İçin Toz, Tylolfen Hot D Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Tylolfen Hot Pediyatrik, Tylolfen Hot Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Tylolhot Day, Vicks Vapodry Surup, Wintus Draje, İburamin Zero Film Tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 63 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Klorheksidin

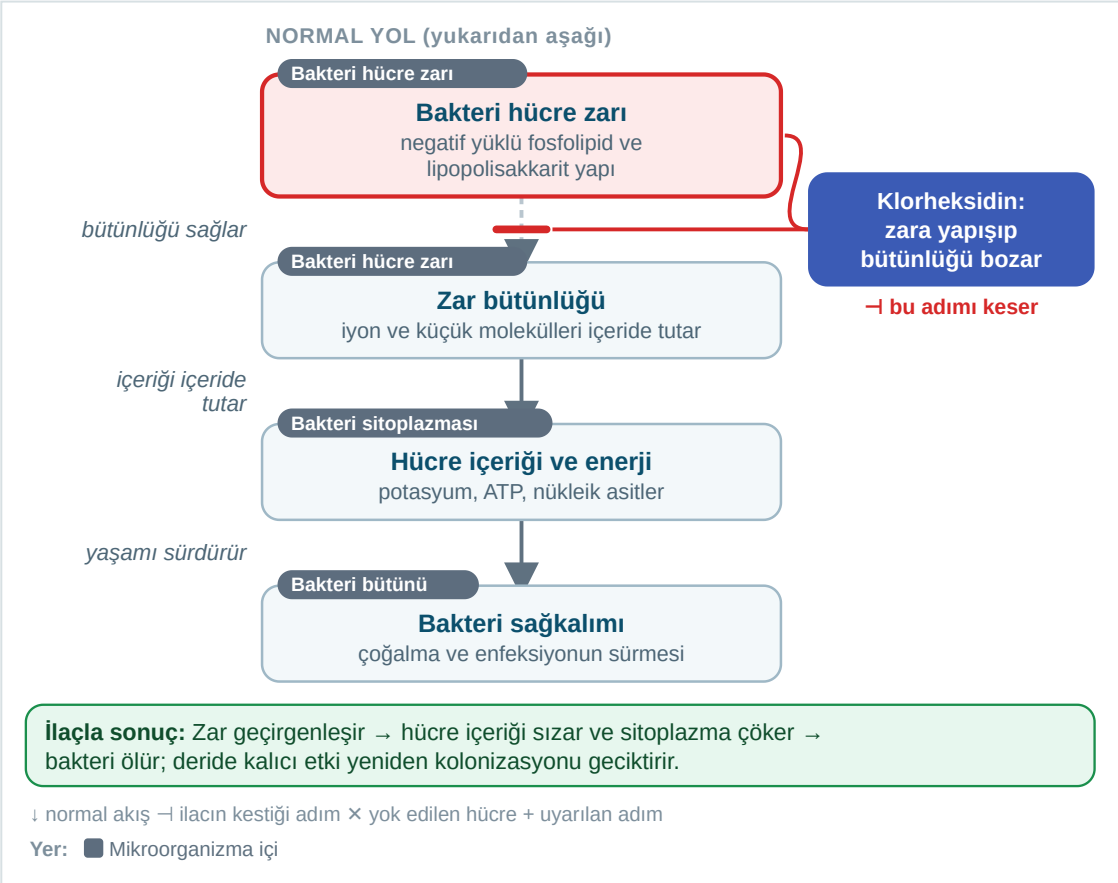
Bisguanid antiseptik

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Cilt, kateter çıkış yeri ve ağız bakımında kullanılan geniş etkili antiseptik; alkolle birlikte cilt hazırlığında, tek başına ağız gargarasında kullanılır. Gözle ve kulakla temastan kaçınılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enfeksiyon (bakteri, deri antisepsisi) › Bakteri hücre zarı › Zarın negatif yüklü fosfolipidleri › **Zar bütünlüğü**



Nerede?	Deriye ya da kateter giriş yerine sürülür; deride birkaç saat kalıcı etki yapar, sistemik emilimi azdır. Bakteri zarının dış yüzeyine yapışır.
Neye etki eder?	Pozitif yüklü molekül, bakterinin negatif yüklü zarına elektrostatik olarak bağlanır; zar yapısını bozar. Özel bir protein hedefi yoktur.
Ne olur?	Düşük derişimde zar geçirgenleşir, hücre içeriği (K^+) sızar → bakteriyostatik; yüksekte sitoplazma çöker → bakterisid. Deriden yeniden kolonizasyon gecikir.

Klinik

Endikasyon	Santral kateter ve periton diyalizi kateter çıkış yeri bakımı, ameliyat ve girişim öncesi cilt antisepsisi, ağız bakımı ve diş eti iltihabı, el antisepsisi.
Yan etkiler	Cilt tahrişi ve kontakt dermatit, nadir anafilaksi; gargarada diş ve dilde kahverengi lekelenme, tat değişikliği, mukozada tahriş.

Kontrendikasyon	Klorheksidine aşırı duyarlılık öyküsü.
Etkileşimler	Anyonik sabun, deterjan ve diş macunu (SLS) etkisini azaltır; gargara ile diş macunu arasında zaman bırakılır.

DİKKAT

Göze, kulak içine (delik kulak zarında ototoksisite) ve beyin-omurilik zarlarına temas ettirilmez; Antiseptik kurumadan örtü konulmaz. İdrar ya da numune kabına bulaşırsa idrar çubuğunda yalancı pozitif proteinüri verebilir. Prematüre ve yenidoğan cildinde dikkat. Gebelikte ve emzirmede topikal kullanım kabul edilir.

Erişkin dozu

Cilt hazırlığı: %2 klorheksidin glukonat + %70 izopropil alkol, kuruyana kadar yaklaşık 30 saniye sürülür ve kurumaya bırakılır. Ağız gargarası: %0,12–0,2, 15 mL ile günde 2 kez 30 saniye.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; sistemik emilim önemsiz.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; sistemik emilim önemsiz.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sistemik emilim önemsiz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; sistemik emilim önemsiz.

Hemodiyaliz
Kateter bakımı ve cilt antisepsisinde kullanılır; ayar gerekmez.

Periton diyalizi
PD kateter çıkış yeri bakımında kullanılır; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Geçerli değil (topikal).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Topikal antiseptik; yaşa bağlı ayar gerekmez. İnce ve kırılgan yaşlı derisinde irritasyon; göz ve kulakta kullanılmaz; nadiren anafilaksi. Kateter çıkış yeri bakımı ve cilt antisepsisinde kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Topikal kullanımda sistemik emilim önemsiz; gebelikte kullanılabilir.

Emzirme
Meme başına uygulandıysa emzirme öncesi silinir; cilt antisepsisinde uygun.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC P01BA01

Klorokin

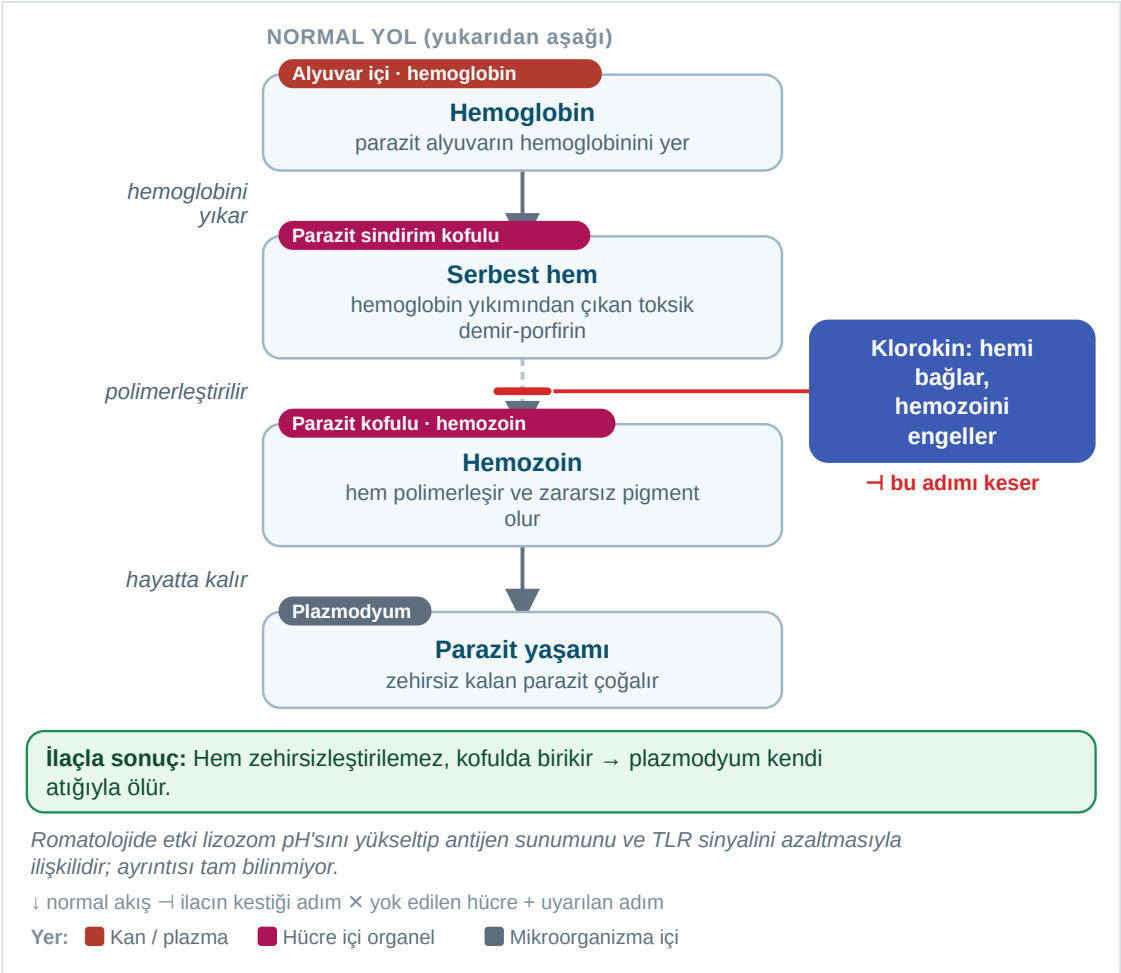
4-aminokinolin (antimalaryal, antiromatizmal)

Enfeksiyon hastalıkları | Romatoloji | Antifungal ve antiparaziterler

Malarya parazitinin sindirim kofulunda hem zehirini bağlayan 4-aminokinolin; klorokine duyarlı plazmodyumda kullanılır. Tuzak: P. falciparum direnci yaygın; retinopati ve QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan › Alyuvar içindeki plazmodyum › Parazit sindirim (besin) kofulu › **Hem polimerizasyonu (hemozoin)**



Nerede?	Alyuvarın içindeki malarya parazitinin asidik sindirim kofulunda. Zayıf baz olduğu için kofulun asidik içinde birikir (iyon tuzağı).
Neye etki eder?	Hemoglobin yıkımından çıkan serbest hemi (ferriprotoporfirin IX) bağlar ve hemin hemozoine polimerleşmesini engeller (enzim kapatmaz; substratı bağlar).
Ne olur?	Serbest hem birikir, parazit zarına zarar verir ve parazit kendi atığıyla ölür → eritrosit içi parazit temizlenir.

Klinik

Endikasyon	Klorokine duyarlı malarya (özellikle P. vivax, P. ovale, P. malariae) tedavisi ve profilaksisi, amipli karaciğer apsesi; romatolojide hidroksiklorokin tercih edilir.

Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, kaşıntı; uzun süreli kullanımda retinopati (kümülatif doz), QT uzaması ve aritmi, kardiyomiyopati, hipoglisemi, miyopati, psikoz, G6PD eksikliğinde hemoliz, nadir sitopeni.
Kontrendikasyon	Retinopati ya da görme alanı bozukluğu, aşırı duyarlılık; 4-aminokinolin bileşiklerinin uzun süreli kullanımında önceden maküler hastalık.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (makrolid, florokinolon, antipsikotik, ondansetron) aritmi; antasit ve kaolin emilimi azaltır (4 saat ara); siklosporin ve digoksin düzeyi artar; insülin ve oral antidiyabetiklerin etkisi artar; simetidin klorokin düzeyini artırır.

DİKKAT
Uzun süreli kullanımda baz dozu gerçek vücut ağırlığı için ≤ 2,3 mg/kg/gün ile sınırlanır; temel ve yıllık retina taraması (5. yıldan sonra; böbrek yetmezliğinde daha erken). Başlamadan ECG ve G6PD düşünülür.

Erişkin dozu

Malarya tedavisi (baz): başlangıç 600 mg, 6, 24 ve 48. saatlerde 300 mg (toplam 1500 mg). Profilaksi: haftada bir 300 mg baz. Klorokin fosfat 250 mg tablet = 150 mg baz.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (akut kür); uzun süreli kullanımda doz azaltılır.

eGFR 15–29
Akut kürde ayar gerekmez; uzun süreli kullanımda doz azaltılır, retina izlemi sıklaştırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Uzun süreli kullanımda doz belirgin azaltılır; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Diyalizle uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Diyalizle uzaklaşmaz; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (geniş dağılım hacmi).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; eGFR düştükçe birikir, retinopati ve kardiyotoksisite riski artar.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh B
Çalışılmamıştır; dikkatle ve ECG izlemiyle.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; QT uzaması ve retinopati risk nedeniyle ECG ve görme izlemi yapılır. Antiaritmik ve antipsikotik gibi QT uzatanlarla birlikte kullanımdan kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Malarya tedavisi ve profilaksisinde gebelikte kullanılabilir (yararı riskten büyüktür).

Emzirme
Süte az geçer; emzirme sırasında uyumlu kabul edilir, bebeğin profilaksi gereksinimini karşılamaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kutlu	Abdi İbrahim	klorokin fosfat	250 mg film kapli tablet
Oroquine	Polifarma	klorokin fosfat	250 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AA01

Klorpromazin

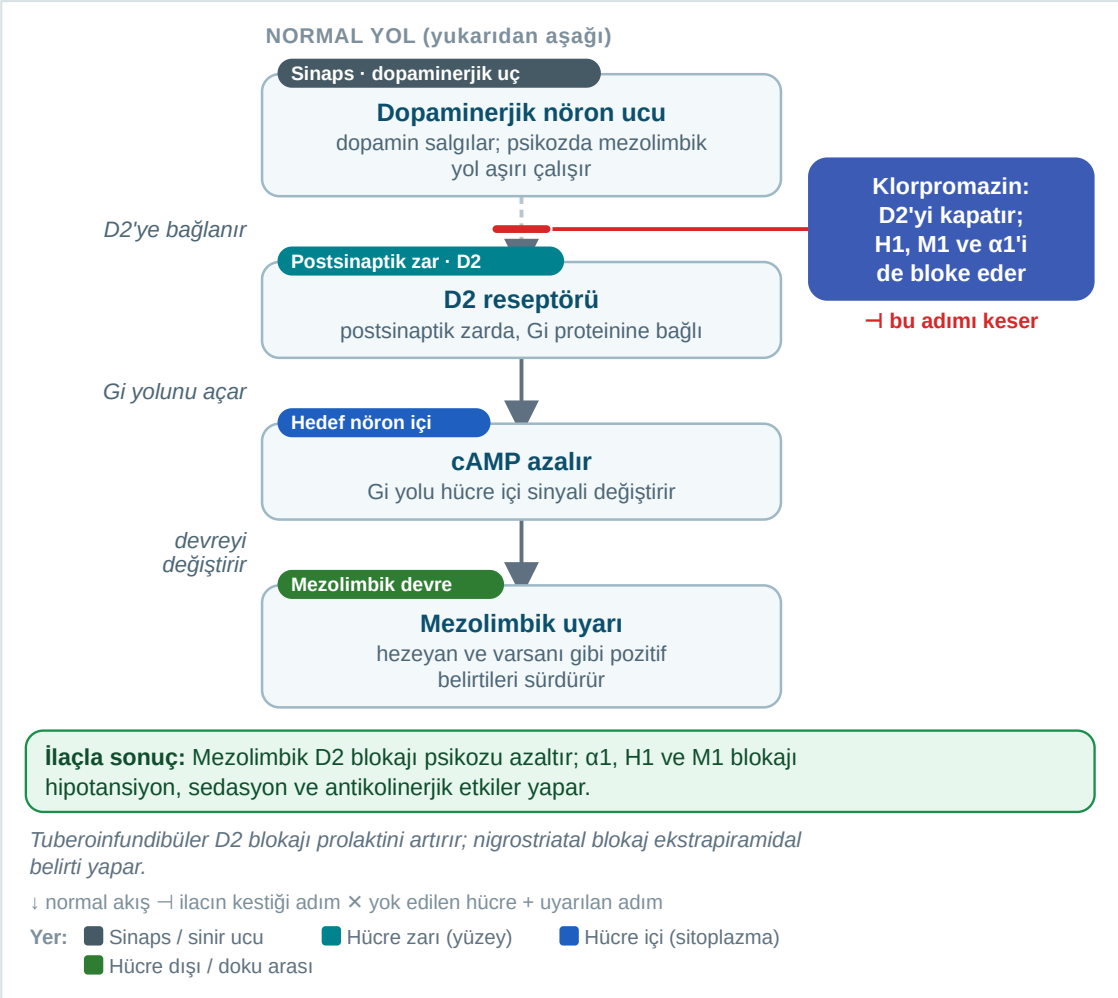
Birinci kuşak antipsikotik (fenotiyazin)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Düşük potensli, güçlü D2 antagonisti ve geniş reseptör blokajlı fenotiyazin; şizofreni, kalıcı hıçkırık ve bulantı-kusmada kullanılır. Tuzağı: ortostatik hipotansiyon, antikolinerjik yük, QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2 dopamin reseptörü (ayrıca H1, α1, M1, 5-HT2A)**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve nigrostriatal yollarda, tuberoinfundibüler yolda ve kemoreseptör tetik bölgesinde. Yağda çözünür, kan-beyin bariyerini kolay geçer.
Neye etki eder?	D2 reseptörünü bloke eder (antagonist); ayrıca H1, M1 muskarinik ve α1 adrenerjik reseptörlerini kapatır.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı → psikoz azalır; tetik bölge D2 blokajı → antiemetik; nigrostriatal blokaj → ekstrapiramidal belirti; α1/H1/M1 blokajı → hipotansiyon, sedasyon, antikolinerjik etki.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni ve diğer psikozlar; ajitasyon; kalıcı hıçkırık; ağır bulantı-kusma; akut intermitan porfiri ve tetanusta yardımcı (seçili).
Yan etkiler	Sedasyon, ortostatik hipotansiyon, antikolinerjik etkiler (kuru ağız, kabızlık, idrar retansiyonu), QT uzaması, ekstrapiramidal belirtiler, tardif diskinezi, NMS, kilo, hiperprolaktinemi, kolestatik sarılık, lökopeni/agranülositoz, fotosensitivite.
Kontrendikasyon	Koma ve ağır merkezi sinir sistemi depresyonu; ağır QT uzaması ve kontrolsüz aritmi; Parkinson hastalığı (dikkat); etkin maddeye aşırı duyarlılık. Kemik iliği baskısı, feokromositoma. Demansa bağlı psikozda kullanım ölüm riskini artırır.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (makrolid, kinolon, ondansetron, metadon); antikolinerjikler; sedatifler ve alkol; antihipertansifler (hipotansiyon); levodopa etkisi azalır; antasitler emilimi azaltır; CYP2D6 substratları (propranolol) düzeyi artar.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Nöbet eşiğini düşürür. Başlamadan EKG, kan sayımı ve karaciğer testi.

Erişkin dozu

Psikoz: oral 25–100 mg günde 3–4 kez, başlangıçta düşük; idame 100–400 mg/gün (en çok 800–1000 mg/gün). Hıçkırık ve bulantı: 10–25 mg her 4–6 saatte. Yaşlıda 10–25 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; düşük doz, sedasyon ve hipotansiyon izlenir.	Düşük doz, yavaş artırım; hipotansiyon ve sedasyon izlenir.	Düşük doz, yavaş artırım; ortostatik hipotansiyon belirgin.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
HD ile uzaklaşmaz; ek doz gerekmez; seansta hipotansiyona dikkat.	Veri yetersiz; uzaklaşmaz.	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).	Doğrudan nefrotoksik değildir; idrar retansiyonu, ortostatik hipotansiyon ve nadiren hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük doz, dikkatle.	Doz azaltılır; sedasyon ve hipotansiyon izlenir.	Kullanılmaz (kolestaz, ensefalopati).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılması önerilir: güçlü antikolinerjik, ortostatik hipotansiyon, sedasyon ve QT etkisi. Demansta ölüm riski artar. Zorunluysa 10–25 mg ile başlanır; düşme, deliryum, kabızlık ve idrar retansiyonu izlenir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Yüksek antikolinerjik ilaç deliryum ya da demansta kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 Klorpromazin yüksek antikolinerjik yüklüdür: düşme, kabızlık, retansiyon, glokom ve deliryum.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta antipsikotik (klozapin ve ketiapin hariç) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Majör malformasyon artışı net değildir; gerekirse kullanılabilir. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme görülebilir; majör malformasyon artışı net değildir.

Emzirme

Süte geçer; bebekte sedasyon ve ekstrapiramidal belirti; kaçınılır ya da bebek yakından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Largactil	Lilyum	klorpromazin · klorpromazin hcl	25 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti içeren ampul; 100 mg kapli tablet
Largasel	Haver Farma	klorpromazin hidroklorür	25 mg/5 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BB02

Klorpropamid

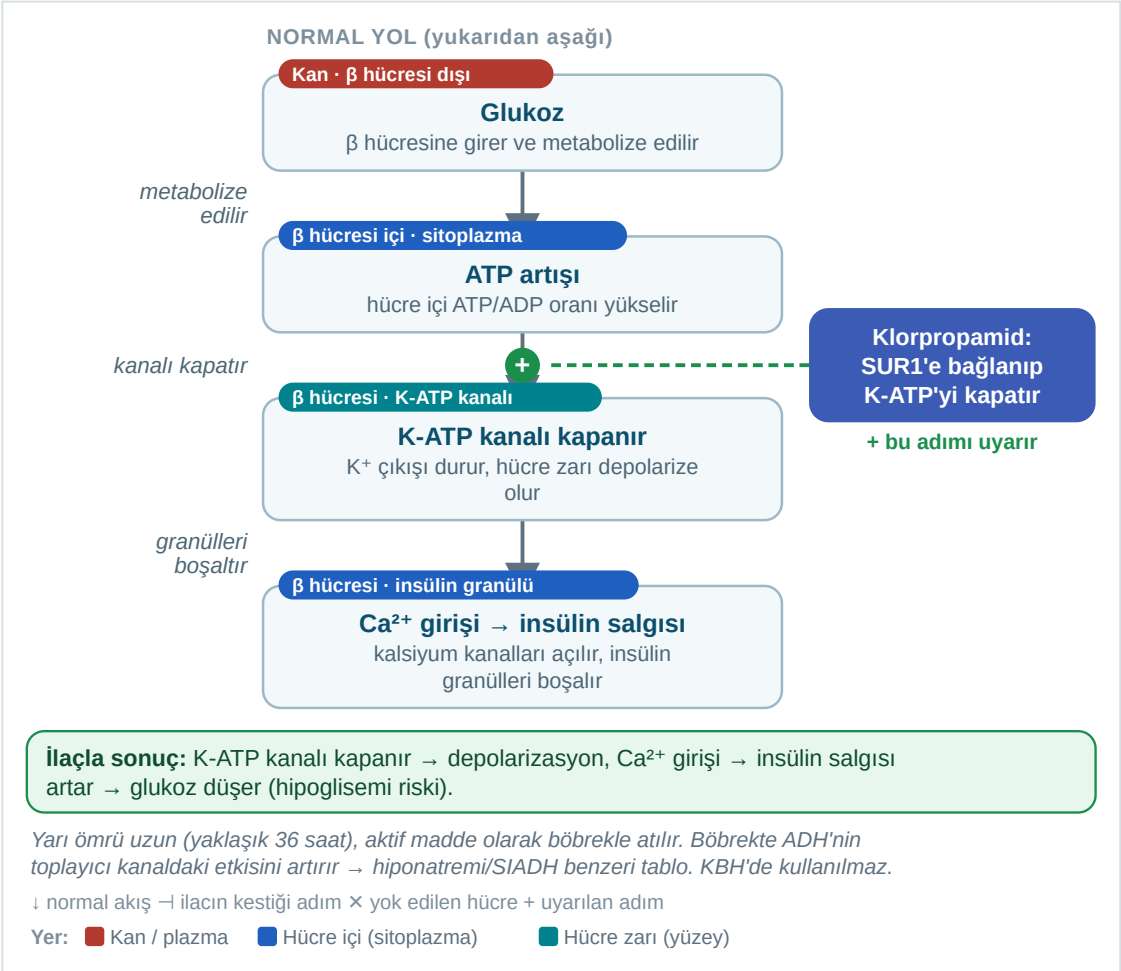
Birinci kuşak sülfonilüre (oral antidiyabetik)

Endokrinoloji | Geriatri | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Pankreas β hücresinde K-ATP kanalını kapatıp insülin salgılatan eski, uzun etkili sülfonilüre; böbrekte ADH etkisini artırarak hiponatremi yapabilir. Günümüzde nadiren kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Pankreas (Langerhans adacığı) › β hücresi › β hücresinin zarı › **Sülfonilüre reseptörü SUR1 → K-ATP kanalı**



Nerede?	Pankreas β hücresinin yüzeyinde. Ağızdan emilir, kandan β hücresinin dış yüzüne ulaşıp zardaki reseptöre bağlanır. Böbrekte toplayıcı kanalda ADH etkisini artırır.
Neye etki eder?	β hücre zarındaki sülfonilüre reseptörüne (SUR1) bağlanarak ATP'ye duyarlı K^+ kanalını (Kir6.2) kapatır; glukozdan bağımsız olarak kanalı kapalı tutar.
Ne olur?	Hücre depolarize olur → Ca^{2+} kanalları açılır, Ca^{2+} girer → insülin granülleri boşalır → kan glukozu düşer. Hipoglisemi riski yüksek; böbrekle atıldığı için KBH'de uzun sürer.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet (ikinci basamak; yaşlı ve böbrek yetmezliği olan hastada uygun değildir). Hiponatremiye neden olan ilaçlar arasında sayılır.

Yan etkiler	Uzamış hipoglisemi, hiponatremi (SIADH benzeri), kilo artışı, alkolle yüzde kızarma, bulantı, döküntü, nadir kolestatik hepatit ve kan hücresi azalması.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliği, gebelik ve emzirme, sülfonamid aşırı duyarlılığı.
Etkileşimler	Alkol (disülfiram benzeri reaksiyon, hipoglisemi); beta blokerler (hipoglisemi belirtilerini maskeler); NSAİİ, salisilat, sülfonamidler ve varfarin (hipoglisemiyi artırır); diüretikler ve ADH etkisini artıran ilaçlar (SSRI, karbamazepin, siklofosfamid) hiponatremiyi ağırlaştırır.

DİKKAT
Hiponatremi yapan ilaçlar arasındadır; yaşlıda kullanılmamalıdır (Beers listesi). Hipoglisemi uzun sürebilir: gözlem ve glukoz infüzyonu gerekebilir.

Erişkin dozu

Başlangıç 100–250 mg/gün tek doz (yaşlıda 100 mg ya da daha az); idame 100–500 mg/gün. Güncel kılavuzlarda tercih edilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Düşük dozla ve glukoz izlemiyle; yaşlıda tercih edilmez.	**eGFR 30–59** Kaçınılır; kullanılacaksa çok düşük dozla ve sık glukoz izlemiyle.	**eGFR 15–29** Kontrendikedir (aktif ilaç birikir, uzamış hipoglisemi).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kontrendikedir (aktif ilaç birikir, uzamış hipoglisemi).
Hemodiyaliz Kontrendikedir.	**Periton diyalizi** Kontrendikedir.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yeterince uzaklaşmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; birikimde uzamış hipoglisemi, ayrıca hiponatremi (SİADH benzeri etki).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle, düşük dozla; hipoglisemi izlenir.	**Child-Pugh B** Dikkatle, düşük dozla; hipoglisemi izlenir.	**Child-Pugh C** Kaçınılır (glukoneogenez azalır, hipoglisemi riski artar).

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda kaçınılır: yarı ömür uzun (yaklaşık 36 saat), ağır ve uzamış hipoglisemi ile hiponatremi (SİADH) riski yüksek. Böbrek yetmezliğinde aktif ilaç birikir. Metformin, DPP-4 inhibitörü ya da SGLT2 inhibitörü gibi alternatifler tercih edilir.

TIME-to-STOP G4 Glibenklamid ve klorpropamid uzamış hipoglisemi yapar; yaşlıda başlama, mevcutsa değiştir.

AGS Beers 2023 sülfonilüreler (tüm üyeler) birinci ya da ikinci basamak olarak kaçınılmalı; hipoglisemi ve SİADH riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kaçınılır; insülin tercih edilir. Plasentayı geçer, yenidoğanda uzamış hipoglisemi (yarı ömür uzun).

Emzirme

Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Orbin	Bilim	klorpropamid	250 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Klortalidon

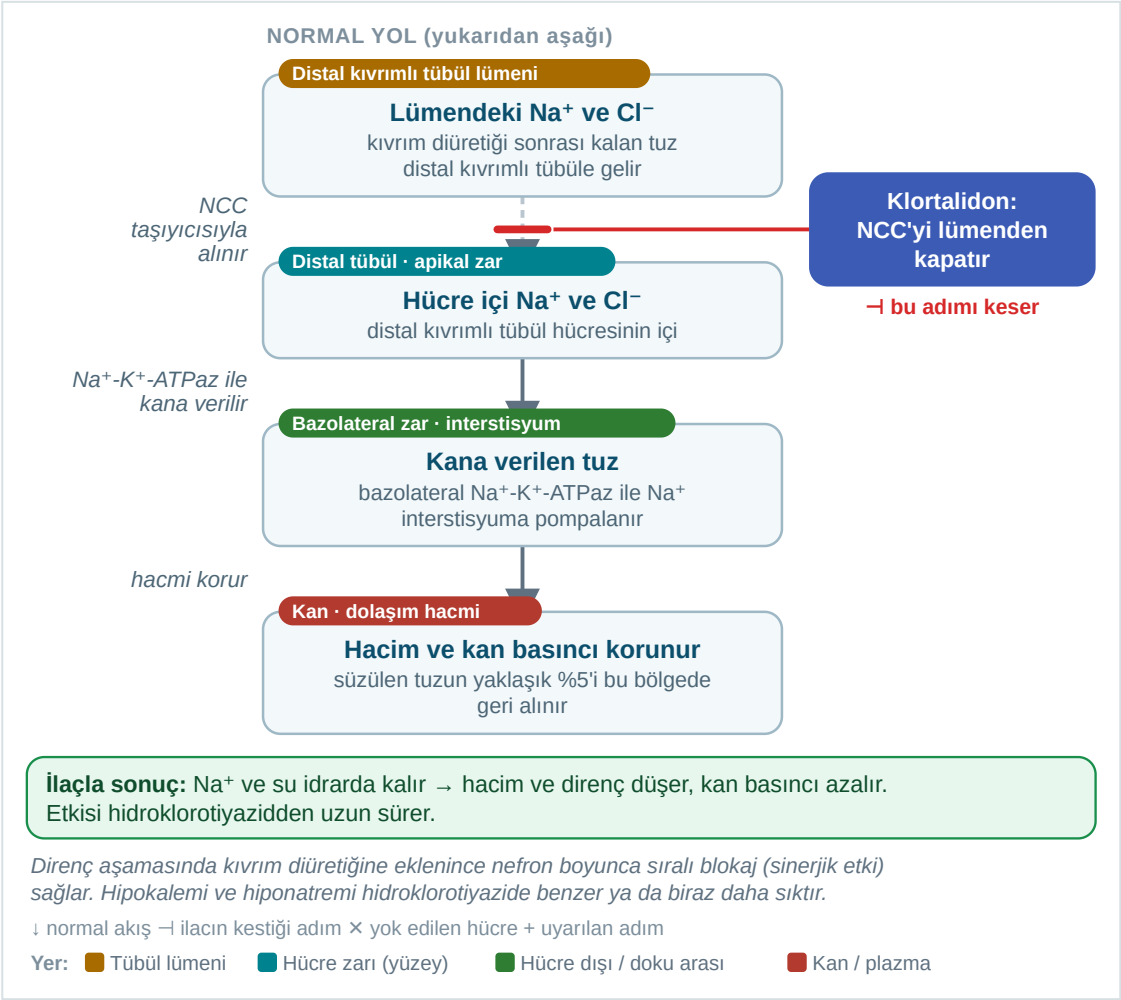
Tiyazid benzeri diüretik (NCC inhibitörü)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diüretikler

Uzun etkili (40-60 saat), hidroklorotiyazidden daha güçlü tiyazid benzeri diüretik; eGFR 15-30'da bile kan basıncı düşürür (CLICK).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Distal kıvrımlı tübül › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NCC taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte, distal kıvrımlı tübülde. Kandan lümene salgılanır, taşıyıcıya idrar tarafından ulaşır. Eritrositlerde karbonik anhidrazlara bağlanıp birikir.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-Cl^- ortak taşıyıcısı (NCC); hücreye girmeden taşıyıcıyı dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Na^+ ve Cl^- geri emilimi azalır → Na^+ ve su idrarda kalır, kan basıncı düşer. Yarı ömrü uzundur (yaklaşık 40–60 saat); etki 48–72 saat sürer.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon (özellikle KBH ve dirençli hipertansiyon), ödem, kalsiyum taşı önlenmesi.

Yan etkiler	Hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi, hiperürisemi ve gut, hiperglisemi, prerenal AKI (kreatinin artışı sık ve genellikle geri dönüşlü), hipotansiyon; yan etkileri hidroklorotiyazide göre sıklıkla daha belirgindir.
Kontrendikasyon	Anüri, sülfonamid aşırı duyarlılığı, ağır hiponatremi ya da hipokalemi.
Etkileşimler	Litiyum toksisitesi; NSAİİ ile AKI ve etki azalması; ACE/ARB ile hipotansiyon ve elektrolit bozukluğu; digoksin toksisitesi; antidiyabetikleri antagonize eder.

DİKKAT
Kreatinin artışı sık görülür (CLICK'te ilk aylarda belirgindi); hacim ve elektrolit durumu ilk 1-2 haftada, sonra düzenli kontrol edilir. KBH'de kullanım için kurum protokolü ve güncel kısa ürün bilgisi esas alınır.

Erişkin dozu

Hipertansiyonda 12,5-25 mg/gün (en çok 50 mg). KBH evre 4'te (eGFR 15-30) 12,5 mg ile başlanıp 50 mg'a titre edilmesi CLICK çalışmasındaki şemadır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; Na, K ve volüm izlenir.	**eGFR 15–29** 12,5 mg ile başlanıp 50 mg'a titre edilir (CLICK şeması); yakın izlem.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** eGFR < 15'te veri sınırlı; anürik hastada etkisiz.
Hemodiyaliz Anürik hastada etkisiz; rezidüel idrar varsa veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Anürik hastada etkisiz; rezidüel idrar varsa veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; hacim kaybında prerenal AKI, hipokalemi ve hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla; elektrolit izlenir.	**Child-Pugh B** Dikkatle; ensefalopatiyi tetikleyebilir.	**Child-Pugh C** Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hiponatremi, hipokalemi ve ortostatik hipotansiyon riski HCT'den yüksektir (uzun etkili); 12,5 mg ile başla, 1–2 hafta sonra Na, K ve kreatinin bak. Gut öyküsünde dikkat.

TIME-to-STOP A17 sınıf üyesi olarak — Belirgin hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ya da gut öyküsünde tiyazid benzeri verme.

TIME-to-STOP A8 sınıf üyesi olarak — İdrar kaçıran hastada esansiyel HT'de diüretik ilk basamak olmamalı.

AGS Beers 2023 diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Hipertansiyonda gebelikte başlanmaz; plazma hacmini azaltabilir. Kullanmakta olan hastada sürdürme uzman kararıyla.	**Emzirme** Süte geçer; yarı ömrü uzundur, süt yapımını baskılayabilir; mümkünse kaçınılır.

Türkiye’deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (5): Azedok Plus, Hypertens Tablet, Regroton Tablet, Tenoretic, Valtalid Plus

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AH02

Klozapin

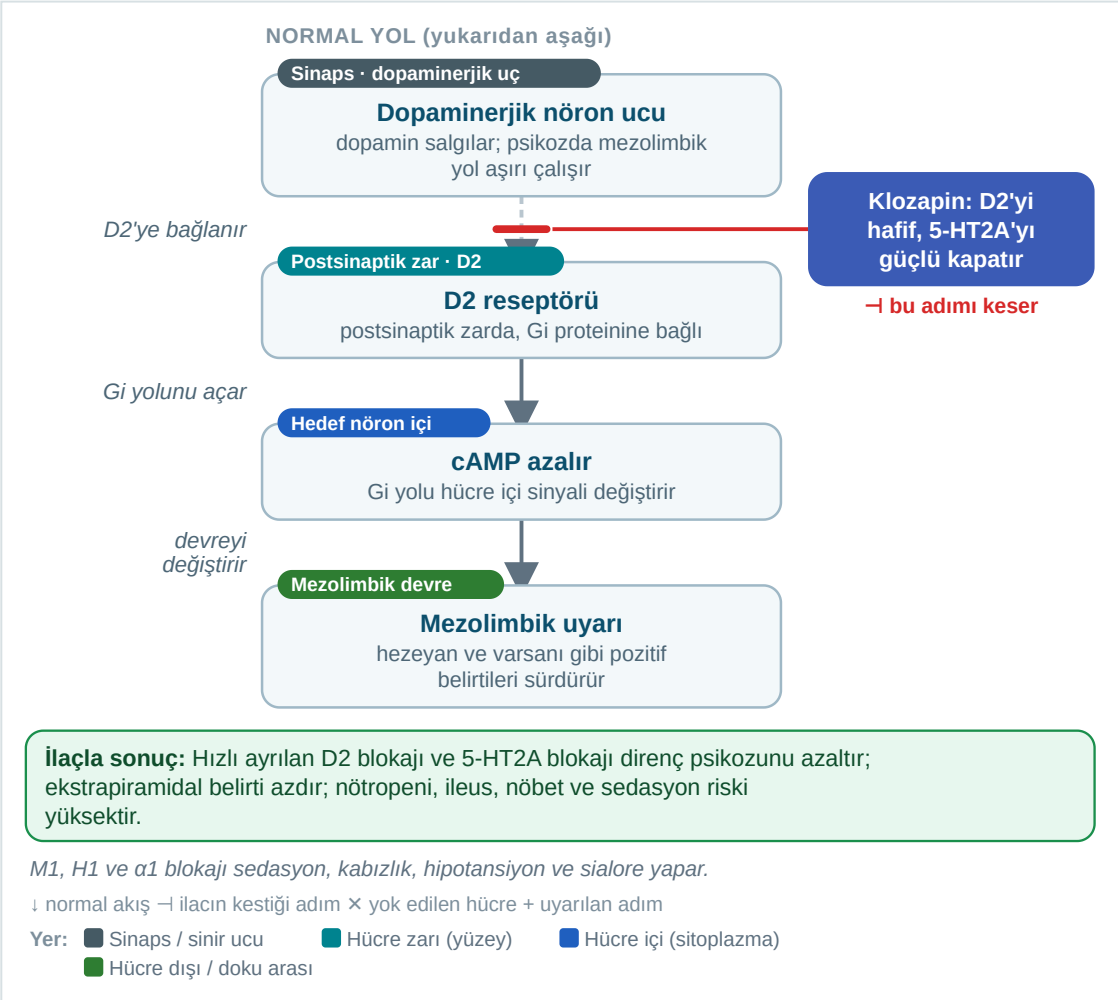
İkinci kuşak antipsikotik (düşük D2, yüksek 5-HT2A; çoklu reseptör)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Tedaviye dirençli şizofreni ve intihar riskinde en etkili antipsikotik; D2 afinitesi düşük, M1, H1, α1 ve 5-HT2A'yı da bloke eder. Tuzağı: agranülositoz, miyokardit, ileus, nöbet; sigara düzeyi değiştirir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2 (zayıf), 5-HT2A, M1, H1, α1**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal yollarda. Yağda çözünür, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	D2 reseptörüne düşük afinitelidir ve hızla ayrılır; 5-HT2A, M1, H1 ve α1 reseptörlerini bloke eder.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı hafiftir ama etkin → ekstrapiramidal belirti azdır; 5-HT2A ve diğer blokajlar → etki, sedasyon, sialore (kısmi M4), hipotansiyon, kilo.

Klinik

Endikasyon	Tedaviye dirençli şizofreni; şizofrenide kalıcı intihar riski; Parkinson hastalığı psikozu (düşük dozda, ikinci basamak).
Yan etkiler	Nötropeni ve agranülositoz, miyokardit ve kardiyomiyopati (ilk haftalarda), aşırı sedasyon, sialore, kabızlık ve ölümcül ileus, kilo ve diyabet, nöbet, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, QT uzaması.
Kontrendikasyon	Nötropeni öyküsü ya da izlem yapılamıyor; kontrolsüz epilepsi; miyokardit ve ağır kalp hastalığı; ileus; ağır karaciğer ve ağır böbrek hastalığı; koma ve ağır SSS depresyonu; karbamazepin gibi kemik iliği baskılayıcılarla birlikte.
Etkileşimler	Karbamazepin birlikte kullanılmaz; siprofloksasin ve fluvoksamin (CYP1A2) düzeyi artırır; sigarayı bırakınca düzey yaklaşık 1,5 kat artar; benzodiazepinlerle kardiyorespiratuvar çökme; antikolinerjik yük ve kabızlık yapan ilaçlarla ileus.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Mutlak nötrofil sayısı (ANC) başlangıçta ve düzenli (ilk 18 hafta haftalık, sonra aylık) izlenir. Miyokardit için ilk 4–8 hafta troponin ve CRP. Kabızlık agresif tedavi edilir.

Erişkin dozu

12,5 mg gece ile başlanır, yavaş artırılır; idame 300–450 mg/gün (en çok 900 mg/gün), bölünmüş doz. Parkinson psikozunda 6,25–50 mg/gün. Yaşlıda 6,25–12,5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Düşük başlangıç doz, yavaş artırım; dikkatle.

eGFR 15–29
Bazı ruhsatlarda ağır bozuklukta kontrendike; kaçınılır, kullanılacaksa çok düşük doz ve uzman izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ağır bozuklukta kontrendike; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadiren akut interstisyel nefrit ve AKI; idrar kaçırma ya da retansiyon bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük doz; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; yakın izlem.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer hastalığı kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda demansta ölüm riski artar; 6,25–12,5 mg ile başlanır, yavaş artırılır. Sedasyon, ortostatik hipotansiyon, deliryum, kabızlık ve ileus, aspirasyon (sialore) ve nötropeni izlenir. Sigara, CYP1A2 inhibitörleri ve karbamazepin gözden geçirilir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Klozapin yüksek antikolinerjik yüklüdür; deliryum ya da demansta kullanılmaz.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Klozapin nöbet eşiğini doza bağlı düşürür; epilepsi hastasında kullanılmaz ya da çok dikkatle.

TIME-to-STOP H1 Klozapin yüksek antikolinerjik ilaçtır: kabızlık, ileus, retansiyon ve deliryum.

AGS Beers 2023 şizofreni dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryumda kaçınılır; Parkinson psikozunda kabul edilebilir seçenektir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Majör malformasyon artışı net değildir; yenidoğanda sedasyon, ekstrapiramidal belirti; gestasyonel diyabet riski. Gerekirse en düşük dozla, ANC izlemiyle sürdürülür.

Emzirme

Süte geçer; bebekte sedasyon ve agranülositoz riski; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Clonex	Adeka	clozapine	25 mg tablet; 100 mg tablet
Leponex	Viatris İlaçları	klozapin	25 mg tablet; 100 mg tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Kobisistat

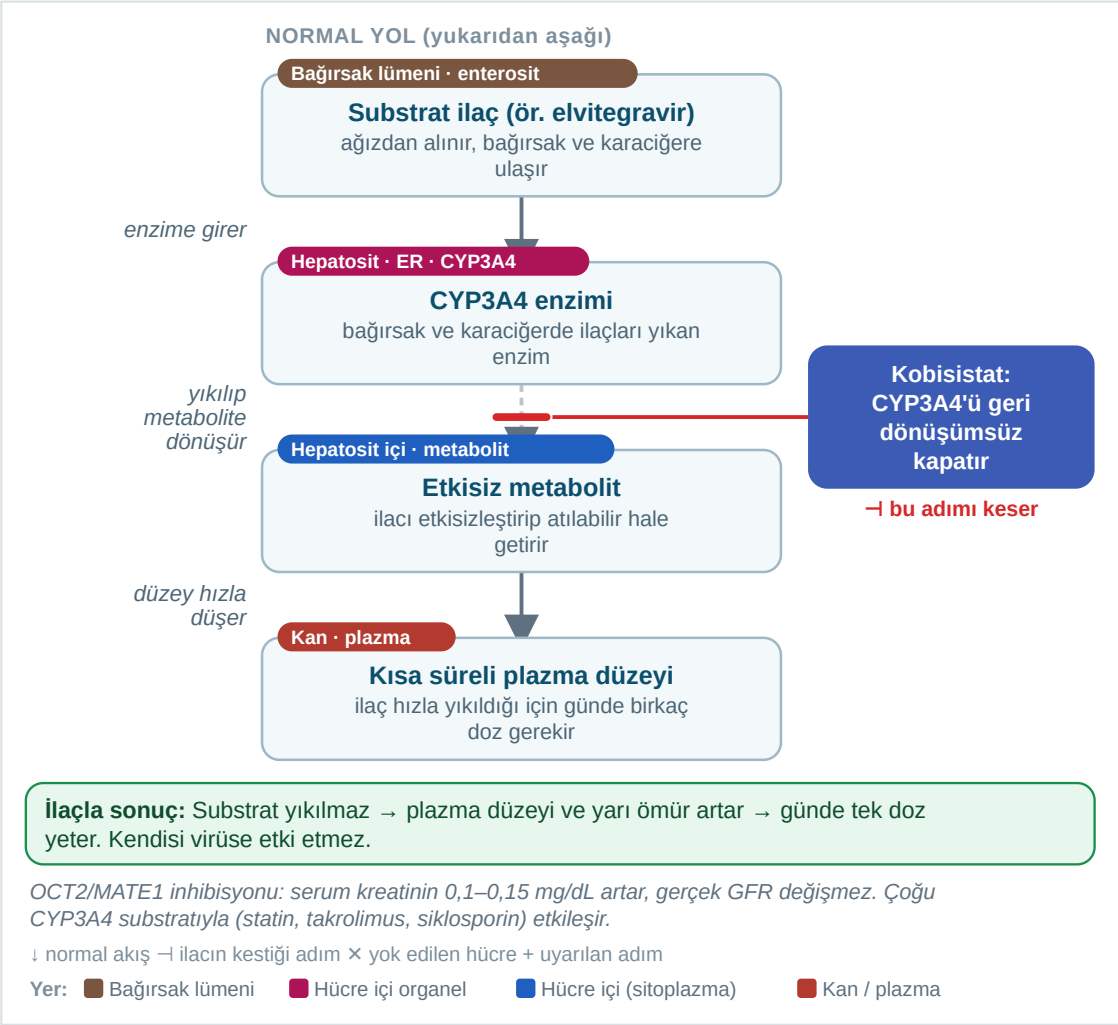
Farmakokinetik güçlendirici (CYP3A4 inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

CYP3A4'ü inhibe ederek eşlik ettiği HIV ilacının (elvitegravir, atazanavir, darunavir) düzeyini yükselten ve tek başına antiviral etkisi olmayan güçlendirici; kreatinini yalancı yükseltir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak ve karaciğer (hepatosit) › Hepatosit / enterosit içi › Endoplazmik retikulum: CYP3A4 enzimi › **CYP3A4 (ve zayıf CYP2D6) aktif bölgesi**



Nerede?	Bağırsak enterositi ve karaciğer hepatositinin içinde (ER'de). Ağızdan alınır, hücre içine girer; böbrekte OCT2/MATE1'i de bloke eder.
Neye etki eder?	CYP3A4 enzimine mekanizma-bazlı geri dönüşümsüz bağlanıp onu kapatır (zayıf olarak CYP2D6); kendisinin antiviral etkisi ve enzim indüksiyonu yoktur.
Ne olur?	Birlikte verilen substratlar (elvitegravir, atazanavir, darunavir) yıkılamaz → düzeyleri ve yarı ömürleri artar → günde tek doz yeter. Kreatinin salgısı azalır, kreatinin hafif yükselir.

Klinik

Endikasyon	Elvitegravir, atazanavir ya da darunavir gibi HIV ilaçlarını güçlendirmek (sabit kombinasyon tabletler içinde).
Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı, kreatinin artışı (psödo-AKI), nadiren tübülopati (tenofovirle birlikte), ilaç etkileşimleri.
Kontrendikasyon	Güçlü CYP3A4 substratı ilaçlarla (ör. amiodaron, simvastatin, ergot türevleri, sildenafil PAH dozu) ve güçlü CYP3A4 indükleyicileriyle (rifampisin, sarı kantaron) birlikte kullanım.
Etkileşimler	Takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus, statinler, amlodipin, digoksin, antikoagülanlar, inhale/sistemik steroidler: düzeyleri artar; rifampisin ve karbamazepin kobisistat düzeyini düşürür; tenofovirle nefrotoksisite.

DİKKAT
Kreatinin artışı gerçek GFR kaybı değildir; ancak tenofovirle birlikte gerçek tübülopati riski de vardır, idrar fosfat ve glukozu izlenir. Nakil hastasında kalsinörin ve mTOR inhibitörü dozları yeniden ayarlanır, düzey izlenir.

Erişkin dozu

150 mg günde bir (genellikle elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir tek tablet içinde). Tek başına verilmez.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; tenofovirli kombinasyonlarda eGFR izlenir.

eGFR 30–59
Tenofovirli kombinasyonda eGFR < 50'de bırakılır (TAF'lı rejimde ≥ 30 kabul); tek başına ayar yok.

eGFR 15–29
Tenofovirli kombinasyon kullanılmaz; tek başına ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Tenofovirli kombinasyon kullanılmaz; tek başına ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Sabit kombinasyonlarda tenofovir bileşenine göre karar verilir; veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; tübüler kreatinin sekresyonunu inhibe eder (eGFR yalancı düşük); tenofovirle tübülopati riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Farmakokinetik güçlendiricidir; tek başına etkisi yok. Güçlü CYP3A inhibitörü: statin, DOAK, kolşisin, steroid ve çok sayıda ilaçla etkileşir. Tübüler kreatinin sekresyonunu inhibe edip serum kreatinini 0,1–0,2 mg/dL artırır (GFR değişmez).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kobisistatlı rejimlerde 2.–3. trimesterde düzey düşer, virolojik başarısızlık riski artar; gebelikte başlanması önerilmez.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; HIV'de emzirme kararı yerel öneriye göre ortak alınır.

Türkiye’deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (2): Genvoya, Stribild

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Kodein

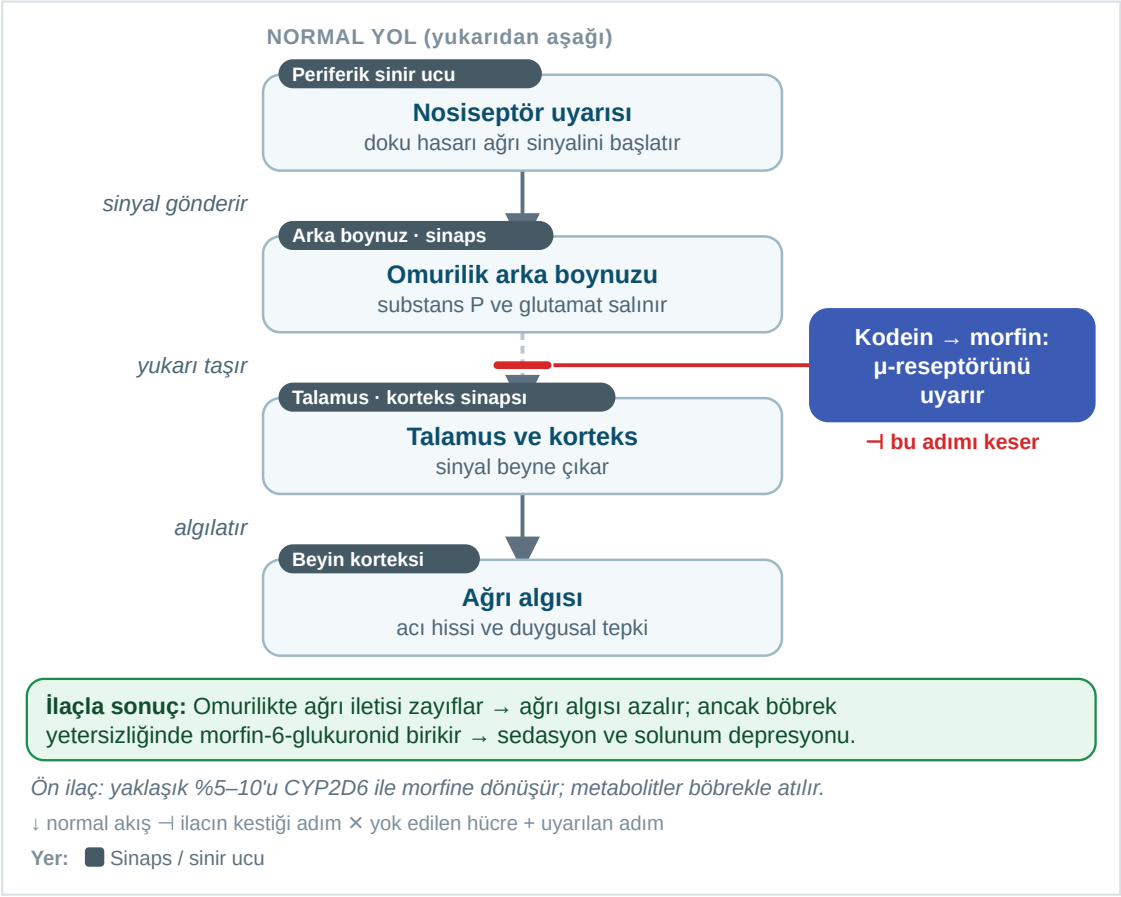
Zayıf opioid (ön ilaç, μ-opioid agonist)

Genel dahiliye | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Karaciğerde CYP2D6 ile kısmen morfine dönüşen zayıf opioid. Aktif metabolitleri böbrek yetersizliğinde birikir; KBH ve diyalizde kaçınılması gereken opioidlerdendir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı (presinaptik ve postsinaptik) › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Merkezî sinir sisteminde: omurilik arka boynuzu, beyin sapı ve talamus. Kandan beyin ve omuriliğe geçer; reseptör nöron zarındadır. Ön ilaçtır.
Neye etki eder?	Kodein zayıf bağlanır; CYP2D6 ile oluşan morfin (ve morfin-6-glukuronid) μ-reseptörü uyarır. Reseptör G proteinine bağlıdır.
Ne olur?	Presinaptik Ca^{2+} kanalı kapanır, substans P/glutamat salınımı azalır → ağrı iletisi zayıflar; öksürük refleksi de baskılanır. KBH'de metabolit birikir.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ağrı (çoğunlukla parasetamolle birlikte), öksürük, ishal.
Yan etkiler	Kabızlık, bulantı, sedasyon, baş dönmesi, solunum depresyonu, bağımlılık ve tolerans.

Kontrendikasyon	Akut astım atağı, solunum depresyonu, paralitik ileus, 12 yaş altı çocuk ve tonsillektomi-adenoidektomi sonrası çocuk, CYP2D6 ultra-hızlı metabolize edici olduğu bilinen hasta, emzirme.
Etkileşimler	CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin, paroksetin, bupropion) etkisini azaltır; benzodiazepin, alkol ve diğer MSS baskılayıcılarla solunum depresyonu; MAO inhibitörleri ile ciddi etkileşim.

DİKKAT
CYP2D6 ultra-hızlı metabolizörde (emziren anne ve çocuk dahil) ölümcül solunum depresyonu bildirilmiştir. Gebelikte uzun süre kullanımı neonatal opioid yoksunluk sendromu yapar; doğuma yakın dönemde kaçınılır.

Erişkin dozu

Ağrı: 15–60 mg oral 4–6 saatte bir (en çok 240 mg/gün). Öksürük: 10–20 mg 4–6 saatte bir. Parasetamol içeren kombinasyonlarda parasetamol sınırı da gözetilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Dikkatle; düşük dozla başlanır.	**eGFR 30–59** eGFR < 60: dikkatle; düşük doz, uzun aralık.	**eGFR 15–29** Kaçınılır (morfin ve M6G birikimi).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kaçınılır (morfin ve M6G birikimi).
Hemodiyaliz Kaçınılır; metabolitler kısmen uzaklaşır; hidromorfon, oksikodon, metadon, fentanil, buprenorfin tercih.	**Periton diyalizi** Kaçınılır; metabolit birikimi.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (metabolitler); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; metabolitler birikir: sedasyon, solunum depresyonu, miyoklonus.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla başlanır; sedasyon izlenir.	**Child-Pugh B** Düşük doz ve uzun aralık; dönüşüm değişkendir.	**Child-Pugh C** Mümkünse kaçınılır; kullanılacaksa düşük doz, uzun aralık, yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır: sedasyon, deliryum, kabızlık, düşme; CYP2D6 değişkenliği nedeniyle etki öngörülemez. Böbrek yetersizliğinde aktif metabolitler (morfin, M6G) birikir. Gerekirse 15 mg ile başla, laksatif ekle.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak — Kronik opioid laksatif verilmeden başlanmaz; birlikte bağırsak düzenlemesi planlanır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Opioid kabızlık yapar; kronik kabızlıkta alternatif varken kaçınılır.

AGS Beers 2023 benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde mümkünse kaçınılır; son trimesterde ve doğumda neonatal solunum depresyonu ve yoksunluk riski.	**Emzirme** Önerilmez: CYP2D6 ultra-hızlı metabolizörde bebekte morfin zehirlenmesi riski.

Türkiye’deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (18): A-ferin, Apranax Plus, Arkodin Sirop, Arkodin Tablet, Codefen 50, Dephedrin Şurup, Fenokodin Öksürük Şurubu, Fulpen, Geralgine Plus, Geralgine-k, Küramol Tablet, Ludicodine Surup, Ludicodine Tablet, Nurofen Plus Tablet, Pacofen S Tablet, Pacofen Tablet, Separmol-k, Ökodin Şurup

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 18 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A11CC05

Kolekalsiferol

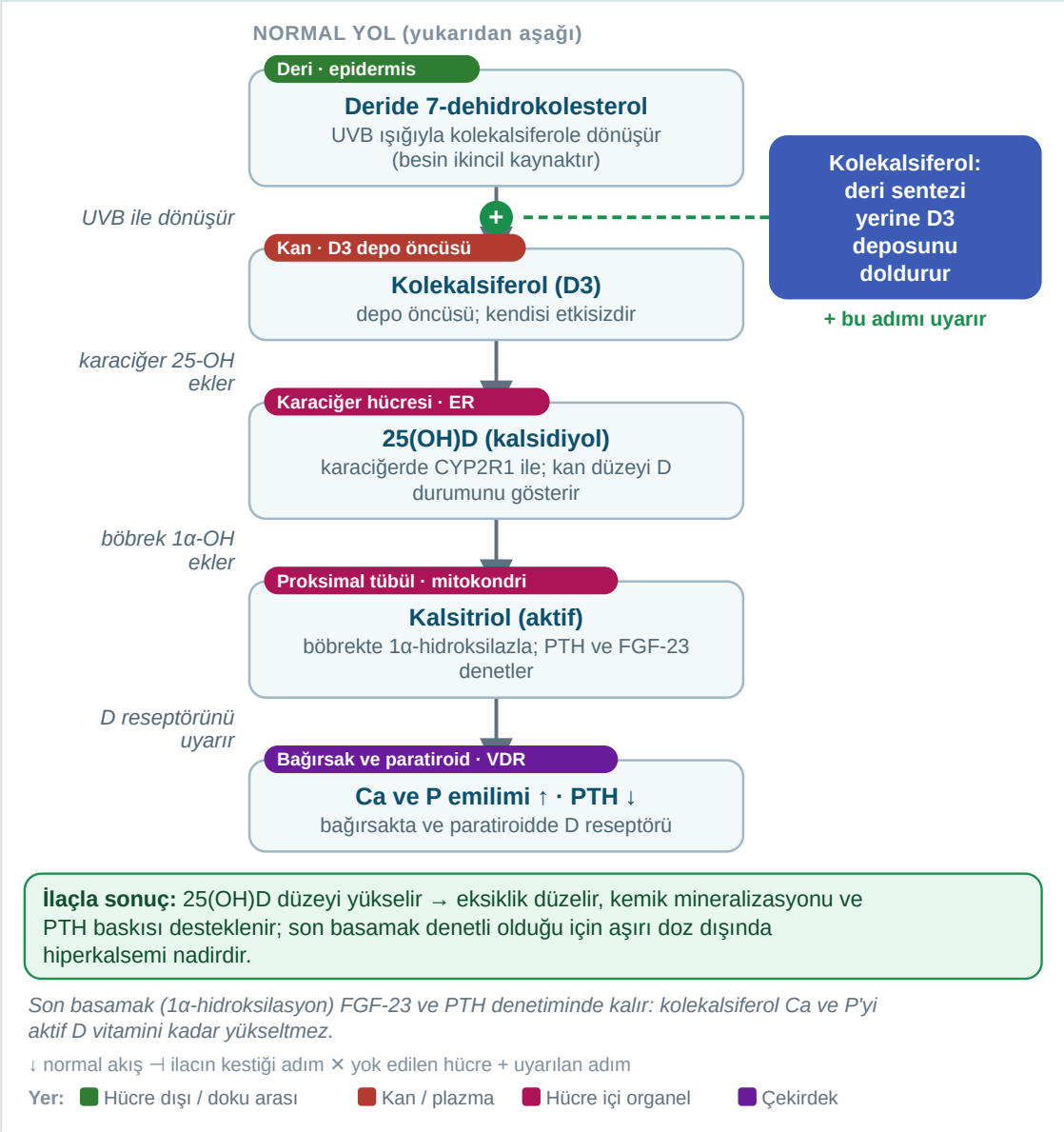
D vitamini (D3, nütrisyonel)

Genel dahiliye | Endokrinoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Doğal D3 vitamini; karaciğer ve böbrekte aktif hormona dönüşür. D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinde kullanılır; KBH'de aktif D vitamininden ayrı bir sorun olarak ele alınır ve onun yerini tutmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalsiyum-fosfat ve kemik metabolizması › Karaciğer, böbrek; bağırsak ve paratiroid › Hücre içi (ER; mitokondri; çekirdek) › **25-hidroksilaz, 1α-hidroksilaz, VDR**



Nerede?	Karaciğerde (25-hidroksilasyon), böbrek proksimal tübülünde (1α-hidroksilasyon), sonra bağırsak ve paratiroidin çekirdeğinde. Yağda çözünür, ağızdan emilir.
Neye etki eder?	Kendisi etkisiz öncüldür; 25(OH)D'ye, sonra kalsitriole çevrilir; kalsitriol çekirdekteki vitamin D reseptörünü (VDR) uyarır.
Ne olur?	25(OH)D düzeyi yükselir, eksiklik düzelir → kemik mineralizasyonu ve PTH baskısı desteklenir; son basamak denetli olduğu için hiperkalsemi nadirdir.

Klinik

Endikasyon	D vitamini eksikliği ve yetersizliği (nütrisyonel), raşitizm ve osteomalazi önlenmesi, osteoporoz tedavisinde destek; KBH'de 25(OH)D eksikliğinin düzeltilmesi ve paratiroidektomi öncesi depo.
Yan etkiler	Genellikle iyi tolere edilir; aşırı dozda hiperkalsemi, hiperkalsiüri, nefrokalsinoz ve böbrek taşı; bulantı, kabızlık, susuzluk.
Kontrendikasyon	Hiperkalsemi, hiperkalsiüri, D vitamini zehirlenmesi; aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Tiyazid diüretikler hiperkalsemi riskini artırır; kalsiyum ve aktif D vitamini birlikte kullanımda toplam alım izlenir; orlistat, kolestiramin ve bazı antiepileptikler (fenitoin, fenobarbital) düzeyi etkiler; digoksinle hiperkalsemide aritmi.

DİKKAT
25(OH)D düzeyi ve kalsiyum izlenir (yüksek dozda). Sarkoidoz ve granülomatöz hastalıkta hiperkalsemi riski nedeniyle dikkatle. Gebelikte günlük alım genellikle 400–2.000 IU'ya sınırlanır.

Erişkin dozu

Eksiklikte genellikle 50.000 IU haftada bir 6–8 hafta, sonra idame 1.000–2.000 IU/gün (ya da aylık yüksek doz). Yetişkinde koruyucu 800–2.000 IU/gün. Doz ve süre 25(OH)D düzeyine göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; 25(OH)D'ye göre.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; KBH'de eksiklik genel popülasyondaki gibi düzeltilir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Aşırı dozda hiperkalsemi, hiperkalsiüri, nefrolitiyazis ve AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Emilim azalabilir; düzeye göre yüksek doz gerekebilir.

Child-Pugh C
Emilim azalabilir; düzeye göre yüksek doz gerekebilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 800–2000 IU/gün idame uygundur; aylık ya da yıllık çok yüksek bolus (≥ 300.000 IU) düşme ve kırık riskini artırabilir, kaçınılır. Ca alımı yeterli olmalı; hiperkalsemi ve taş öyküsünde dikkat.

TIME-to-STOP E13 sınıf üyesi olarak Aralıklı çok yüksek doz (300.000 IU) idamede kullanılmaz; düşme riski.

TIME-to-START E1# sınıf üyesi olarak Yetersiz alımda D vitamini ve kalsiyum başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Günde 600–2000 IU güvenli kabul edilir; çok yüksek dozlardan kaçınılır.

Emzirme

Uygundur; anne dozu bebeğin gereksinimini tek başına karşılamaz, bebek ayrı D vitamini alır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Coledan-d3	World Medicine	kolekalsiferol (vitamin d3)	1,000 iu yumuşak kapsül; 5,000 iu yumuşak kapsül; 10,000 iu/ml oral damla; 20,000 iu/ml oral damla; 25,000 iu/ml oral damla; 50,000 iu yumuşak kapsül
Coledan-d3 Forte	World Medicine	kolekalsiferol (vitamin d3)	50,000 iu/5 ml oral çözelti
Colewinde	Tab	kolekalsiferol (vitamin d3)	
D-colefor	Vefa	kolekalsiferol (vitamin d3)	1,000 iu yumuşak kapsül; 10,000 iu yumuşak kapsül
D-rise	Bilim	kolekalsiferol (vitamin d3)	
D3 Total	Argis	kolekalsiferol (vitamin d3)	200,000 iu/10 ml oral damla
D3vigen	Aksu Farma Tıbbi Ürünler	kolekalsiferol (vit d3)	150,000 iu/10 ml oral damla
Devidol 150.000 I.u.	Saba	kolekalsiferol (vitamin d3)	10 ml oral damla
Devidol 200.000 I.u.	Saba	kolekalsiferol (vitamin d3)	10 ml oral damla
Devidol 50.000 I.u.	Saba	kolekalsiferol (vitamin d3)	15 ml oral damla
Devit-3	Deva Holding	kolekalsiferol · kolekalsiferol (vitamin d3)	200,000 iu/10 ml oral damla
Devit-3 50.000 I.u.	Deva Holding	colecalciferol	15 ml oral damla
Dorevit-d3	Pharma Dor	kolekalsiferol (vitamin d3)	
Hay-d	Helba İç	kolekalsiferol (vitamin d3)	20,000 iu yumuşak kapsül
Hyavit-d3	Aky Pharma Gida Koz	kolekalsiferol (vitamin d3)	10 ml oral damla
Monovit D3	Koçak Farma	kolekalsiferol · colecalciferol	50,000 iu/15 ml oral damla
Onzela 50.000 I.u.	Biofarma	kolekalsiferol (vitamin d3)	15 ml oral damla
Onzela D	Biofarma	kalsiyum/kolekalsiferol (vitamin d3)	600 mg/400 i,u, çiğneme tableti
Samirton D3	Neutec	kolekalsiferol (vitamin d3)	10 ml oral damla; 15 ml oral damla
Solarvit	Vefarma	kolekalsiferol (vitamin d3)	
Solarvit Fort	Vefarma	kolekalsiferol (vitamin d3)	10 ml oral damla
Vin-d3	Berat Beran	kolekalsiferol (vitamin d3)	2000 iu film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (11): Bonex-d, Bonmega, Calci-net D3, Caldeos D3, Caldeos-d3, Onzela D, Osdevita D3, Osteofix D3, Vegabon Plus D Tablet, Vin-d3 Plus, Zentius Fort

22 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 11 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AC04

Kolesevelam

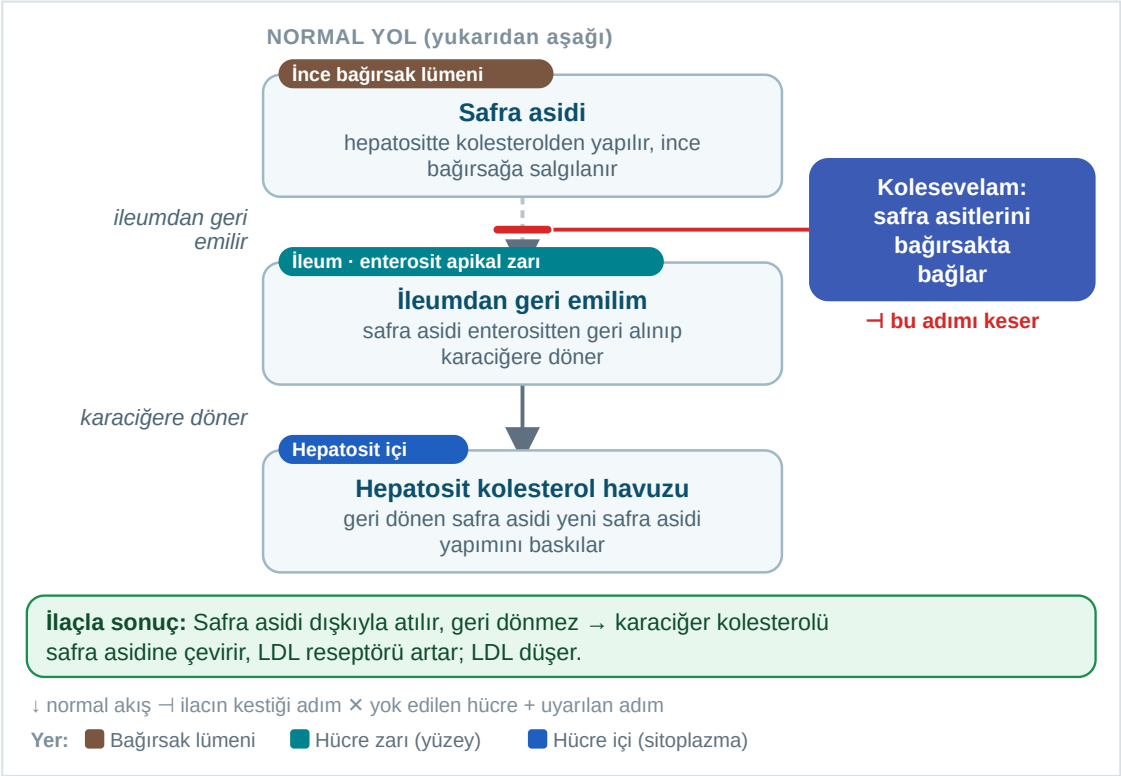
Safra asidi bağlayıcı (sekestran)

Kardiyoloji | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

Bağırsakta safra asitlerini bağlayıp dışkıyla atan, emilmeyen sekestran; LDL'yi düşürür ve tip 2 diyabette HbA1c'yi hafif azaltır. Trigliserid yükseltebilir; kabızlık ve ilaç emilimini azaltması tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Gastrointestinal sistem › İnce bağırsak lümeni ve ileum › Bağırsak lümeni (hücre dışı) › **Safra asitleri**



Nerede?	İnce bağırsak lümeninde. İlaç emilmez; lümende kalır ve safra asitlerini orada yakalar.
Neye etki eder?	Safra asitlerini (iyonik ve hidrofobik bağla) bağlayan reçine; bağırsak hücresine ya da karaciğere girmez.
Ne olur?	Safra asitlerinin ileumdan geri emilimi ve enterohepatik dolaşımı kesilir → karaciğer yeni safra asidi için kolesterol harcar, LDL reseptörü artar → LDL düşer.

Klinik

Endikasyon	Primer hiperkolesterolemide statine ek ya da monoterapi (statin tolere edilemediğinde); tip 2 diyabette glisemik kontrole ek.
Yan etkiler	Kabızlık, dispepsi, şişkinlik, bulantı, disfaji, trigliserid yükselmesi, yağda çözünen vitamin emiliminde azalma, nadiren bağırsak tıkanması.
Kontrendikasyon	Bağırsak tıkanıklığı öyküsü, trigliserid > 500 mg/dL, hipertrigliseridemiye bağlı pankreatit öyküsü, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Levotiroksin, siklosporin, varfarin, fenitoin, oral kontraseptif, sülfonilüre, uzun salımlı metformin emilimi azalır (bu ilaçlar kolesevelamdan ≥ 4 saat önce alınır); yağda çözünen vitaminler azalır.

DİKKAT

Yemekle ve bol sıvıyla alınır. Disfaji, mide boşalma bozukluğu ve ağır GİS motilite sorununda dikkatle. Trigliserid izlenir.

Erişkin dozu

3,75 g/gün: 625 mg tablet 3 adet günde 2 kez ya da 6 adet günde 1 kez, yemekle ve sıvıyla.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (emilmez).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; çalışılmamış, ilaç emilimini azaltabilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Gerekmez; sistemik emilim yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez. Kabızlık, disfaji ve bağırsak tıkanması riski artar; levotiroksin, varfarin ve diğer ilaçlar kolesevelamdan ≥ 4 saat önce alınır; yağda çözünen vitamin eksikliği izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Emilmediği için sistemik risk düşüktür; gerekirse kullanılabilir; yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) izlenir.

Emzirme
Emilmediği için süte geçmez; kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sartol	Ali Raif	kolesevelam hidroklorür	625 mg film tablet
Sevexir	Neutec	kolesevelam hidroklorür	625 mg film kapli tablet; 1875 mg saşe; 3750 mg saşe
Zenum	İlko	kolesevelam hidroklorür	625 mg film tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Kolestiramin

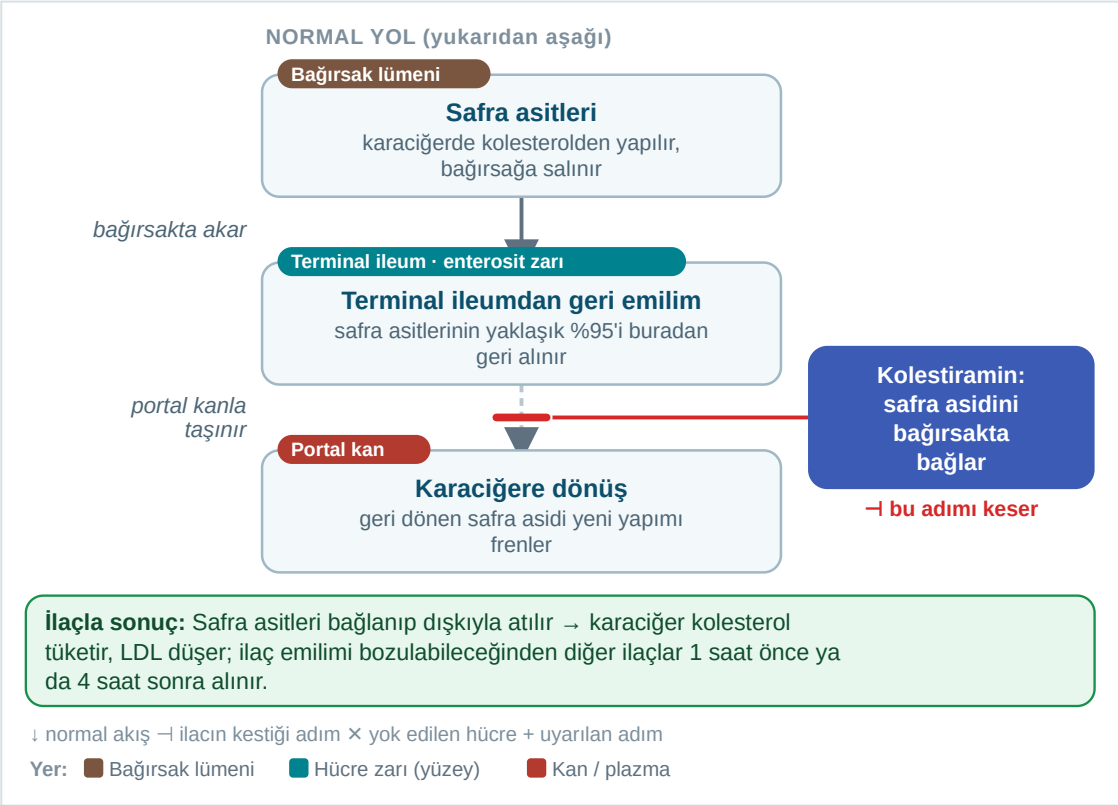
Safra asidi bağlayıcı reçine (anyon değiştirici reçine)

Gastroenteroloji | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

Bağırsakta safra asitlerini bağlayıp dışkıyla atan reçine; safra asidi ishalinde, kolesterol düşürmede ve kolestatik kaşıntıda kullanılır. Birçok ilacın emilimini bozar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › İnce bağırsak lümeni (terminal ileum) › Bağırsak lümeni · emilmez › **Safra asitleri**



Nerede?	Bağırsak lümeninde. Emilmeyen reçine ağızdan alınır, kana geçmez; safra asitlerini lümende tutup dışkıyla atar.
Neye etki eder?	Pozitif yüklü reçine, negatif yüklü safra asitlerini bağlar (anyon değiştirici bağlayıcı); safra asitleri geri emilemez.
Ne olur?	Enterohepatik dolaşım kesilir → karaciğer kolesterolden yeni safra asidi yapar, LDL düşer; kolonda safra asidi azalınca safra asidi diyaresi biter. Diğer ilaçların emilimi azalır.

Klinik

Endikasyon	Safra asidi ilişkili ishal (ileum rezeksiyonu, Crohn, kolesistektomi sonrası), hiperkolesterolemi, kolestatik kaşıntı.
Yan etkiler	Kabızlık, şişkinlik, bulantı, tat bozukluğu; yağda çözünen vitamin (A, D, E, K) eksikliği, hiperkloremik asidoz, hipertrigliseridemide artış.
Kontrendikasyon	Tam safra yolu tıkanıklığı, ağır hipertrigliseridemi (> 400 mg/dL), ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Varfarin, digoksin, levotiroksin, mikofenolat, tiyazidler, ursodeoksikolik asit, yağda çözünen vitaminler ve birçok ilacın emilimini azaltır; en az 1 saat önce ya da 4–6 saat sonra verilir.

DİKKAT
Magnezyum ve yağda çözünen vitamin eksikliklerinin giderilmesi ve ilaç etkileşimleri (özellikle immünsüpresifler, varfarin) için aralık verilmesi gerekir. Kabızlık sık görülür.

Erişkin dozu

Safra asidi ishalinde 4 g günde 1–3 kez; kolesterol düşürmede 4–8 g günde 2 kez (en çok 24 g/gün). Diğer ilaçlardan 1 saat önce ya da 4–6 saat sonra alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; kabızlık izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; klorür formu asidoz yapabilir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; diyalizde ek önlem yok.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (sistemik emilmez).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiperkloremik asidoz (klorür formu); ilaç etkileşimleri.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; tam kolestazda etkisiz, vitamin eksikliği izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kabızlık, şişkinlik, bulantı ve ileus riski; bol sıvı ve lif verilir. Birlikte alınan ilaçların (varfarin, digoksin, levotiroksin, tiyazid, immünsüpresifler) emilimini bozar: diğer ilaçlardan 1 saat önce ya da 4–6 saat sonra alınır. Yağda çözünen vitamin eksikliği izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Sistemik emilmez; gerekirse kullanılabilir. Yağda çözünen vitamin eksikliği (K) için yenidoğan kanaması izlenir.	**Emzirme** Emilmez; emzirmede uygundur; vitamin eksikliği izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01XB01

Kolistin

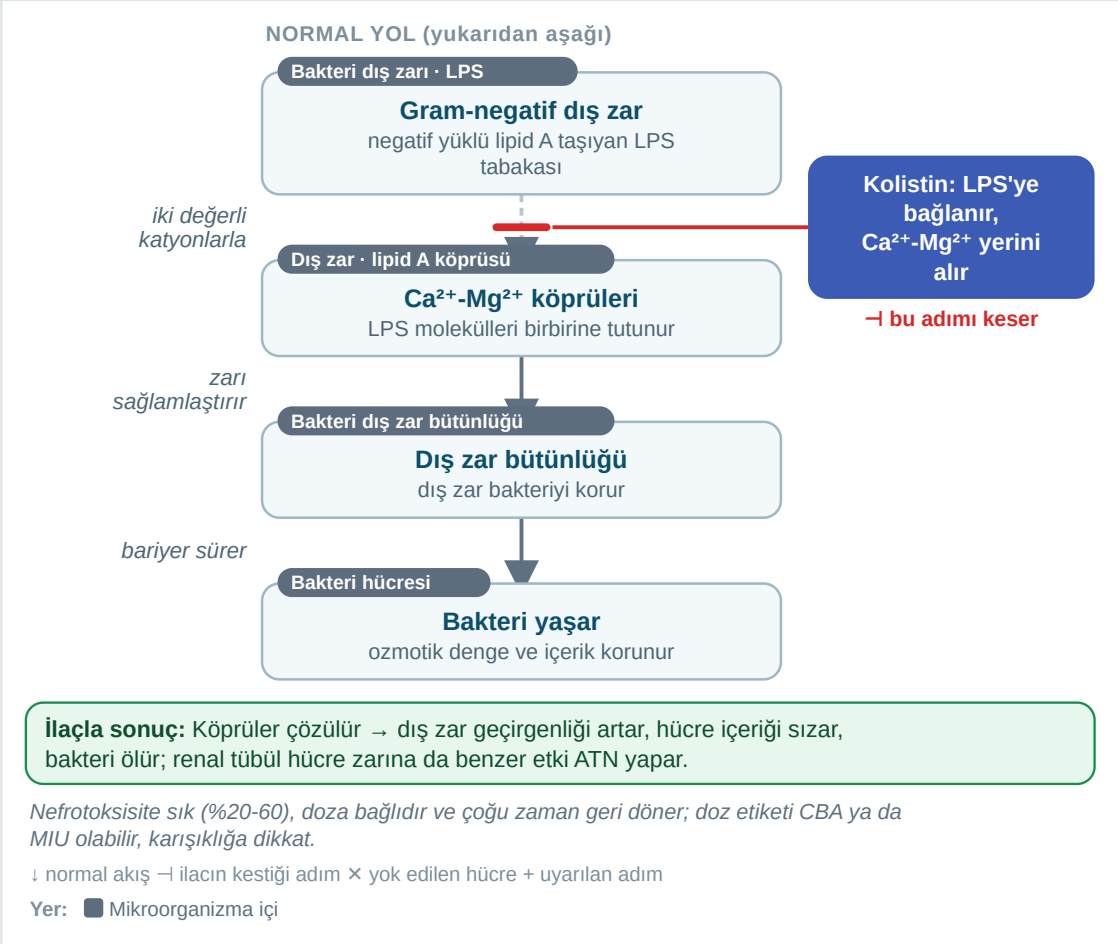
Polipeptid antibiyotik (polimiksin E)

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Gram-negatif dış zarın lipopolisakkaridine bağlanıp zarı bozan, çoklu dirençli bakterilere karşı son seçenek antibiyotik; belirgin nefrotoksiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Gram-negatif bakteri › Dış zar (LPS tabakası) › Dış zar yüzeyi › **Lipid A ve Ca^{2+}-Mg^{2+} köprüleri**



Nerede?	Gram-negatif bakterinin dış zarında. Ön ilaç kolistimetat damardan verilir, kolistine dönüşür; kanda ve dokuda hücre dışından zara bağlanır.
Neye etki eder?	Pozitif yüklü polipeptid, negatif yüklü lipid A'ya bağlanır ve LPS'yi tutan Ca^{2+}-Mg^{2+} köprülerinin yerini alır; zar deterjan gibi bozulur.
Ne olur?	Dış zar geçirgenleşir, hücre içeriği sızar → bakteri ölür. Böbrek tübül hücre zarında benzer etki ATN yapar; nörotoksisite (parestezi, blokaj) da olabilir.

Klinik

Endikasyon	Karbapenem dirençli Acinetobacter, Pseudomonas ve Enterobacterales enfeksiyonları (genellikle başka bir ajanla kombinasyon); inhale kullanım.

Yan etkiler	Nefrotoksisite (ATN), nörotoksisite (baş dönmesi, parestezi, apne), bronkospazm (inhale), hiperpigmentasyon.
Kontrendikasyon	Polimiksine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Aminoglikozid, vankomisin, amfoterisin B, NSAİİ, kontrast gibi nefrotoksik ilaçlar; nöromüsküler blokerler ve miyastenia'da blokaj artar.

DİKKAT

Kreatinin ve işlev günlük izlenir; nefrotoksik ilaçlar mümkünse kesilir. Doz yazımı karışıklığı (MIU, mg, CBA) ciddi hata nedenidir. Gebelikte yalnız alternatif yoksa.

Erişkin dozu

Kolistimetat sodyum: yükleme 9 MIU (yaklaşık 300 mg kolistin baz), ardından 4,5 MIU günde iki kez IV (normal böbrek fonksiyonunda); doz kolistin baz aktivitesine göre belirlenir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Yükleme 9 MIU tam verilir; idame KrKl'e göre ürün tablosundan (hafif azaltma).	**eGFR 30–59** Yükleme tam; günlük idame belirgin azaltılır, ürün tablosundan seçilir.	**eGFR 15–29** Yükleme tam; idame belirgin azaltılır, ürün tablosundan seçilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Yükleme tam; idame ağır azaltılır ya da günde tek doz; enfeksiyon uzmanı kararı.
Hemodiyaliz Yükleme tam; idame azaltılır, HD günü seans sonrası verilir, ek doz gerekebilir.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı; KrKl'e göre azaltılmış doz, ek doz gerekebilir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Sık, doza bağlı AKI (ATN); genellikle geri dönüşlü. Kreatinin günlük izlenir, eşzamanlı nefrotoksinler kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar önerisi yok; veri sınırlı, kreatinin izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar önerisi yok; veri sınırlı, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nefrotoksisite sık; yükleme dozu mutlaka verilir, idame KrKl'e göre ayarlanır. Nörotoksisite (parestezi, konfüzyon, solunum kası güçsüzlüğü); aminoglikozid, vankomisin, kontrastla birlikte kaçın, süreyi kısa tut.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; yaşamı tehdit eden dirençli enfeksiyonda yarar-risk ile kullanılabilir.	**Emzirme** Süte geçişi düşük, oral emilimi zayıf; yarar-risk ile, bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cofibcol	Deva Holding	kolistimetat sodyum	4,500,000 iu IM/IV enjeksiyonluk ve inhalasyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Colimycin	Koçak Farma	kolistimetat sodyum	1,150,000 iu IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon; 2,250,000 iu IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon; 4,500,000 iu IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon; 150 mg IM/IV enjeksiyon ve inhalasyon icin liyofilize toz iceren flakon
Colitim	Centurion	kolistimetat sodyum	150 mg IM/IV enjeksiyonluk ve inhalasyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Kolisod	Vem	kolistimetat sodyum	150 mg IM/IV enjeksiyon ve inhalasyon için liyofilize toz içeren flakon
Kolistipol	Polifarma	kolistimetat sodyum	4,500,000 iu IM/IV enjeksiyon ve inhalasyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü 1 flakon ve 1 ampul
Lixicol	Farmako Eczacilik	kolistimetat sodyum	1,500,000 iu IM/IV enjeksiyon icin liyofize toz iceren flakon; 2,250,000 iu IM/IV enjeksiyon icin liyofize toz iceren flakon; 4,500,000 iu IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon
Sodkolis	Tebem Tur	kolistimetat sodyum	4,500,000 iu IM/IV enjeksiyonluk ve inhalasyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M04AC01

Kolşisin

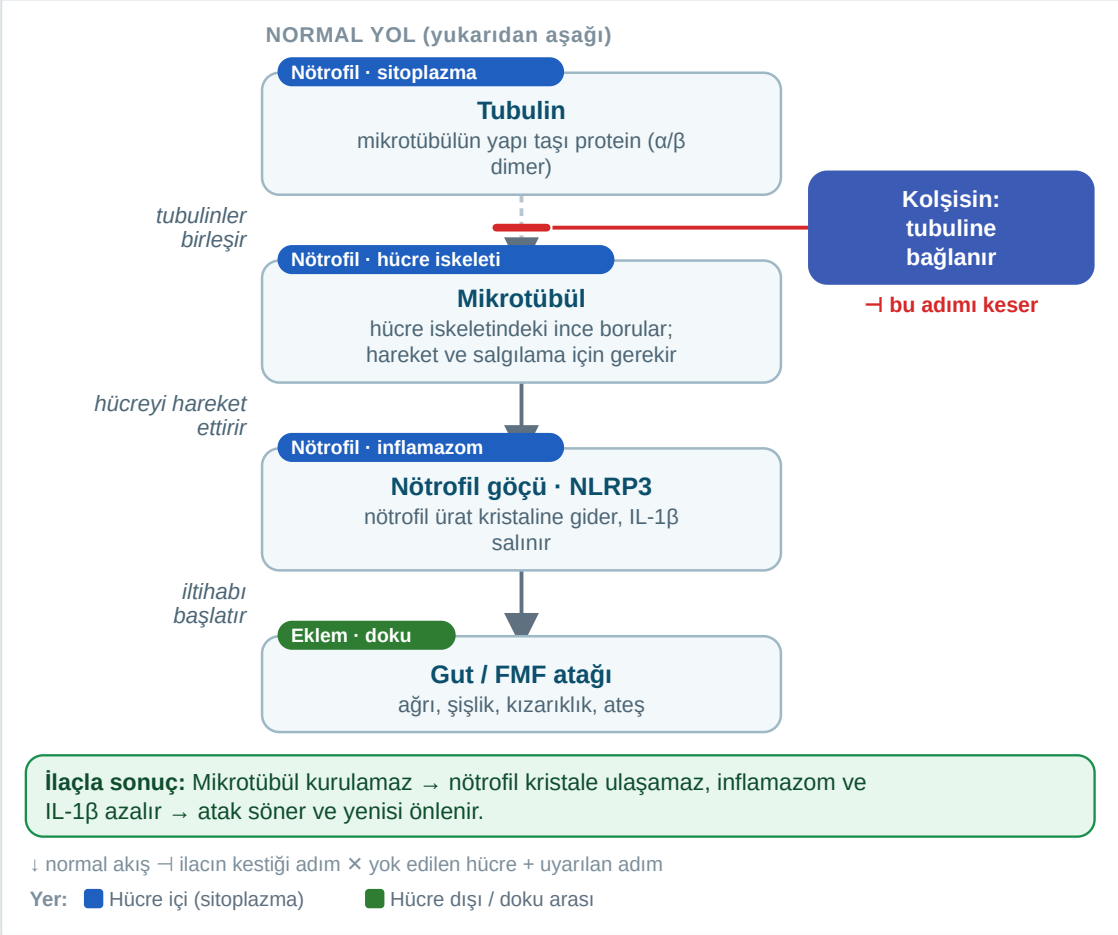
Antiinflamatuvar (mikrotübül inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Ürik asit ve gut ilaçları

Mikrotübül yapımını bozarak nötrofil göçünü ve inflamazomu baskılar; gut atağı, gut profilaksisi ve FMF'nin temel ilacı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Nötrofil ve monosit › Hücre içi sitoplazma › **Tubulin (mikrotübül yapı taşı)**



Nerede?	Nötrofil ve monositlerin sitoplazmasında. Ağızdan emilir, lökositlerde birikir; P-gp ve CYP3A4 ile yıkılıp atılır, bir bölümü böbrekle gider.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki serbest tubulin dimerine bağlanır; mikrotübül uzamasını durdurur ve kurulu mikrotübülleri dağıtır.
Ne olur?	Nötrofil göçü ve NLRP3 inflamazomu → IL-1β azalır → gut ve FMF atağı söner. Dar terapötik aralık: KBH ve CYP3A4/P-gp inhibitörleriyle toksisite.

Klinik

Endikasyon	Akut gut atağı, ürat düşürücü başlarken profilaksi, ailevi Akdeniz ateşi (amiloidozu önler), perikardit, Behçet hastalığı.

Yan etkiler	İshal, bulantı, karın ağrısı; miyopati ve nöromiyopati (KBH ve statinle birlikte); kemik iliği baskısı; zehirlenmede çoklu organ yetmezliği.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde güçlü CYP3A4/P-gp inhibitörüyle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Klaritromisin, siklosporin, ketokonazol, verapamil, diltiazem, greyfurt: düzeyi tehlikeli ölçüde artar (ölümcül olgular bildirilmiştir); statin ve fibratla miyopati.

DİKKAT
Diyalizle uzaklaştırılmaz. Diyaliz hastasında ve eGFR < 30'da çok düşük dozla ve izlemle kullanılır. Kas ağrısı-güçsüzlük, ishal ya da sitopeni toksisite belirtisidir.

Erişkin dozu

Akut gut: 1 mg, bir saat sonra 0,5 mg. Profilaksi: 0,5–1 mg/gün. FMF (erişkin): 1–2 mg/gün, gerekirse 3 mg/gün. KBH'de doz azaltılır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.

eGFR 30–59
Doz azaltılır (ör. profilakside 0,5 mg/gün), toksisite izlenir.

eGFR 15–29
Atakta tek doz 0,5 mg (2 hafta tekrarlanmaz); profilakside 0,5 mg gün aşırı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Mümkünse kaçınılır; zorunluysa 0,5 mg haftada 2 kez düzeyinde, uzman izleminde.

Hemodiyaliz
Atakta tek 0,5 mg (2 hafta tekrarlanmaz); profilakside 0,3 mg haftada 2 kez. Seans sonrası ek doz yok.

Periton diyalizi
HD ile aynı kısıtlı yaklaşım; mümkünse kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; ama böbrek yetersizliğinde birikerek nöromiyopati ve pansitopeni yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; yan etki izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır, toksisite izlenir.

Child-Pugh C
Doz belirgin azaltılır; güçlü CYP3A4/P-gp inhibitörüyle verilmez.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Düşük dozla başla; atak dozu 1 mg + 0,5 mg, profilaksi 0,5 mg/gün. Böbrek yetersizliği, güçlü CYP3A4/P-gp inhibitörü (klaritromisin, siklosporin) ve statin birlikteliğinde toksisite (ishal, miyopati, kemik iliği) riski artar.

TIME-to-STOP E6 eGFR < 10'da kolşisin kullanılmaz; birikim ve toksisite riski.

TIME-to-STOP E5 Ksantin oksidaz inhibitörü kontrendike değilken uzun süreli kolşisin tek başına profilaksiside seçilmez.

AGS Beers 2023 eGFR < 30'da doz azaltılır ya da kaçınılır; ilaç etkileşimlerine dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli endikasyonda (FMF, gut) gebelikte sürdürülebilir; FMF'de gebelikte de önerilir.

Emzirme
Süte az geçer; olağan dozlarda emzirmede kullanılabilir, bebek ishal açısından izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Colxeris	Saba	kolşisin	0,5 mg film kaplı tablet
Kolsitek	Farma-tek	kolşisin	0,6 mg/5 ml oral çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Kompleman inhibitörleri

ilaç sınıfı

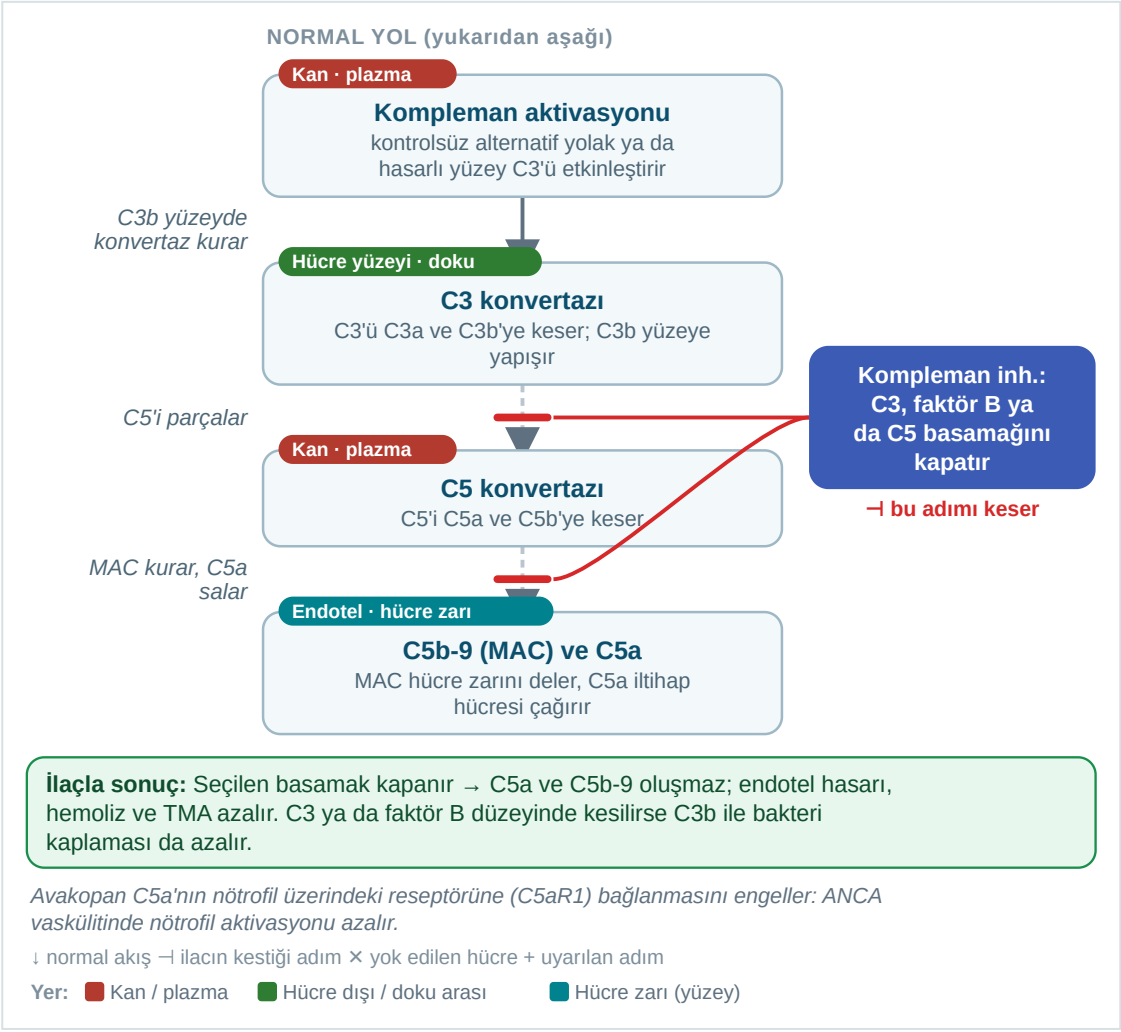
İlaç sınıfı · kompleman kaskadı inhibitörü

Nefroloji | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Kompleman kaskadını farklı basamaklarda (C5, C3, faktör B, MASP-2, C5a reseptörü) durduran ilaçlar; aHÜS, C3 glomerülopatisi, PNH ve ANCA vasküliti. Kapsüllü bakteri (özellikle meningokok) riski: aşı şarttır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doğal bağışıklık › Kompleman kaskadı · kan plazması › **C5, C3, faktör B, MASP-2 ya da C5aR1**



Nerede?	Kan plazmasında ve doku sıvısında; avakopan nötrofil yüzeyinde. Antikorlar ve pegsetakoplan hücreye girmez; iptakopan ve avakopan oral küçük moleküldür.
Neye etki eder?	Her üye kaskadın bir basamağını bağlar: C5 (ekulizumab, ravulizumab), C3 ve C3b (pegsetakoplan), faktör B (iptakopan), MASP-2 (narsoplimab), C5a reseptörü (avakopan).
Ne olur?	Kaskad kesilir → C5a (iltihap çağrısı) ve zar saldırı kompleksi C5b-9 oluşmaz; endotel hasarı, hemoliz ve TMA azalır. Bedeli: kapsüllü bakteri savunması zayıflar.

Klinik

Endikasyon	aHÜS ve PNH (ekulizumab, ravulizumab; iptakopan PNH); C3 glomerülopatisi ve immün kompleks MPGN (iptakopan, pegsetakoplan); IgA nefropatisi (iptakopan; ruhsat durumu ülkeye göre); ANCA ilişkili vaskülit (avakopan); transplantasyonla ilişkili TMA (narsoplimab; araştırma).
Yan etkiler	Meningokok ve diğer kapsüllü bakteri enfeksiyonları (C5, C3 ve faktör B basamağını kapatanlarda), baş ağrısı, ishal, bulantı, üst solunum yolu enfeksiyonu, infüzyon-enjeksiyon yeri reaksiyonu; kesilince TMA ya da hemoliz nüksü; avakopanda karaciğer enzimi yüksekliği.
Kontrendikasyon	Aşısız ve antibiyotik profilaksisi almayan hasta; aktif ciddi kapsüllü bakteri (meningokok) enfeksiyonu; ilaca aşırı duyarlılık; avakopanda ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Plazmaferez ve plazma infüzyonu ekulizumab ve ravulizumabı uzaklaştırır: ek doz verilir. Avakopan: güçlü CYP3A4 inhibitörüyle (itrakonazol, klaritromisin) doz azaltılır, güçlü indükleyicilerden (rifampisin) kaçınılır. Diğer immünsüpresiflerle enfeksiyon riski artar.

DİKKAT

Meningokok (ACWY ve B), pnömokok ve Hib aşıları en az 2 hafta önce yapılır; acil başlanırsa aşı korumasına kadar antibiyotik profilaksisi verilir. Hasta uyarı kartı taşır, ateşte hemen başvurur. Kesilince TMA-hemoliz nüksü izlenir. Avakopanda HBV taraması ve karaciğer enzimi izlemi gerekir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Ekulizumab (aHÜS): 900 mg IV haftada bir × 4, 5. hafta 1200 mg, sonra 2 haftada bir 1200 mg. Ravulizumab: kiloya göre IV yükleme, 2 hafta sonra başlayıp 8 haftada bir idame. İptakopan: 200 mg ağızdan günde iki kez. Avakopan: 30 mg (3 × 10 mg) ağızdan günde iki kez, yemekle.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; iptakopan ve pegsetakoplan eGFR ≥ 30'da ayarsız.	**eGFR 15–29** Antikorlarda ayar yok; iptakopan, pegsetakoplan veri sınırlı; avakopan eGFR ≥ 15'te ayarsız.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Antikorlarda ayar yok; avakopan, iptakopan, pegsetakoplan veri yok.
Hemodiyaliz Ekulizumab ve ravulizumab ayarsız; plazmaferezde ek doz gerekir. Diğerlerinde veri yok.	**Periton diyalizi** Ekulizumab ve ravulizumab ayarsız; diğerlerinde veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (plazmaferezde evet). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; aHÜS ve C3G'de böbrek işlevini korur.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Antikorlarda ayar yok; avakopan ve iptakopan ayarsız.	**Child-Pugh B** Avakopan ve iptakopan ayarsız; karaciğer enzimi izlenir.	**Child-Pugh C** Avakopan AB'de önerilmez; iptakopan çalışılmamış; antikorlarda ayar yok.

Yaşlıda kullanım

Kapsüllü bakteri (özellikle meningokok) enfeksiyonu riski yaşa bakılmaksızın yüksektir: aşılama ve gerekirse antibiyotik profilaksisi tedaviden önce yapılır. Ateşte acil değerlendirme gerekir. Yaşlıda enfeksiyon belirtileri silik olabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Ekulizumab ve ravulizumab gerekirse kullanılır (veri sınırlı); diğerleri için veri yetersiz, kullanılmaz.

Emzirme
Antikorlar süte az geçer; küçük moleküller (iptakopan, avakopan) için veri yetersiz.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Ekulizumab	Bekemv, Elizaria, Soliris
Ravulizumab	Ultomiris
İptakopan	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Pegsetakoplan	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Narsoplimab	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Avakopan	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Danikopan, Sutimlimab, Krovalimab, Pozelimab

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Konivaptan

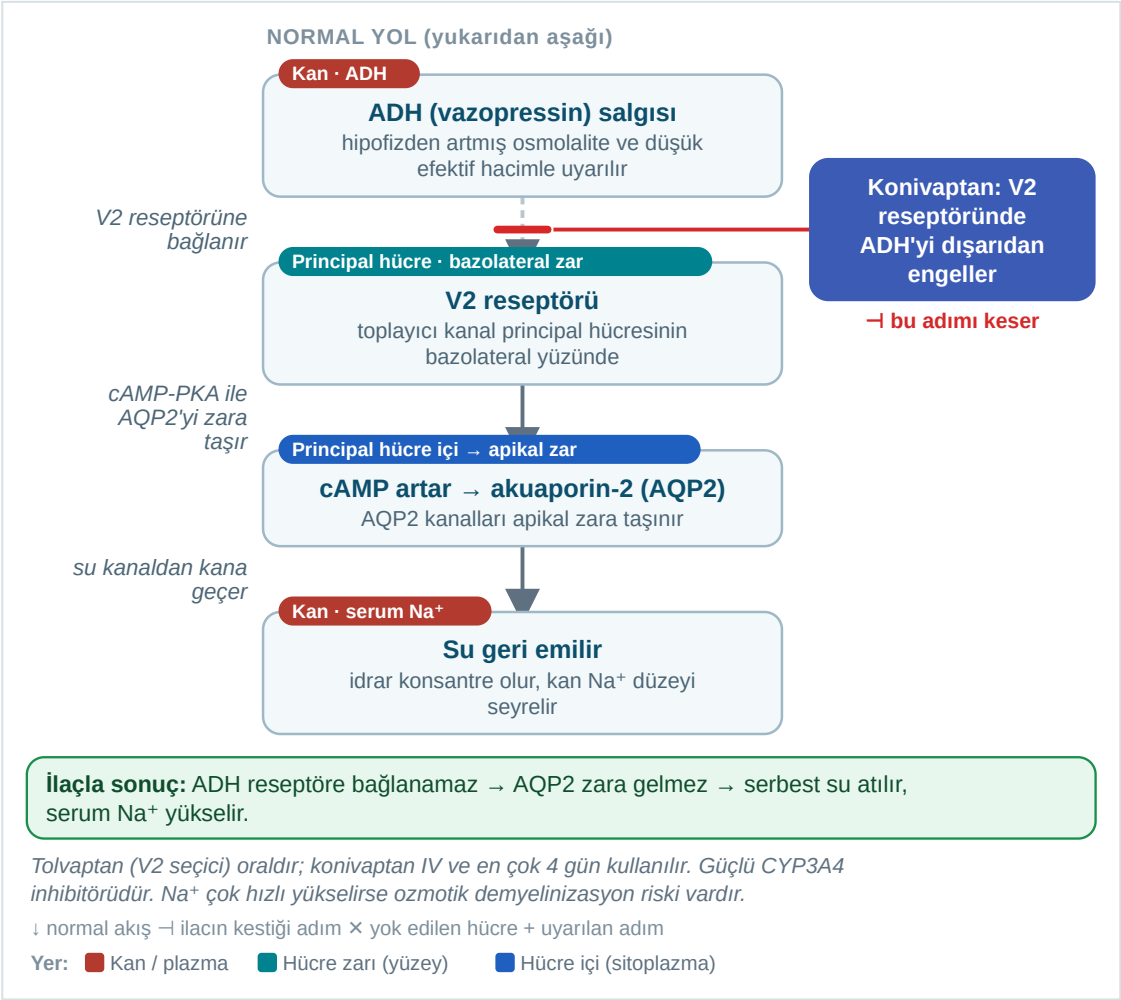
Vazopressin V1a/V2 reseptör antagonisti (vaptan)

Nefroloji | Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Hem V1a hem V2 reseptörünü bloke eden intravenöz vaptan; hastanede normovolemik ve hipervolemik hiponatremide serbest su atılımını artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Toplayıcı kanal › Principal hücrenin kana bakan (bazolateral) zarı › **Vazopressin V2 (ve V1a) reseptörü**



Nerede?	Böbrekte, toplayıcı kanalın principal hücresinde. Damardan verilir, kanla hücrenin kana bakan yüzüne gelir; hücre içine girmeden reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	V2 reseptörünü (V1a'yı da) yarışmalı bloke eder; ADH reseptöre bağlanamaz, cAMP artışı ve akuaporin-2 (AQP2) göçü olmaz.
Ne olur?	AQP2 apikal zara göçmez → su geri emilemez → elektrolitsiz serbest su atılır (akuarez) → serum Na^+ yükselir. V1a blokajı hafif damar gevşemesi yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Hastanede yatan hastada normovolemik ya da hipervolemik hiponatreminin (SIADH, kalp yetmezliği) kısa süreli düzeltilmesi.

Yan etkiler	İnfüzyon yeri reaksiyonu (flebit), baş ağrısı, hipokalemi, hipotansiyon, susuzluk, hızlı Na^+ düzeltmesi (ozmotik demiyelinizasyon), poliüri.
Kontrendikasyon	Hipovolemik hiponatremi, anüri, CYP3A4 güçlü inhibitörleriyle (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir) birlikte kullanım, konivaptana aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 güçlü inhibitörleri ile birlikte kullanılmaz; digoksin düzeyi artar; hipertonik salin ve diüretikler hızlı Na^+ düzeltme riskini artırır.

DİKKAT
Serum Na^+ ilk 24 saatte en çok 8-10 mmol/L, ilk 48 saatte 18 mmol/L'yi geçmemelidir (ozmotik demiyelinizasyon riski); sık ölçüm şarttır. Yalnızca hastanede ve izlemle kullanılır.

Erişkin dozu

20 mg IV 30 dakikada yükleme, ardından 20 mg/24 saat sürekli infüzyon; 2-4 gün; yanıt yetersizse 40 mg/24 saate artırılabilir (en çok 4 gün). Serum Na^+ sık izlenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar önerilmez; etki idrar çıkışına bağlıdır.	**eGFR 30–59** Ayar önerilmez; Na sık izlenir.	**eGFR 15–29** Etkinlik azalır; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Anürik hastada etkisiz; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Etkisiz (idrarla serbest su atılımına dayanır); hiponatremi UF ve diyalizat Na'ı ile yönetilir.	**Periton diyalizi** Etkisiz ya da veri sınırlı; hiponatremi başka yollarla yönetilir.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; aşırı serbest su kaybı ve hipovolemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar önerilmez.	**Child-Pugh B** Ayar önerilmez.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; sirozda Na sık izlenerek dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yalnız hastanede IV kullanılır. Yaşlıda aşırı hızlı Na düzeltmesi (> 8–10 mmol/L/24 saat) osmotik demiyelinizasyona yol açar; Na 4–6 saatte bir izlenir. Hipovolemik hiponatremide kullanılmaz. İnfüzyon yerinde flebit sık; güçlü CYP3A4 inhibitörüdür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.	**Emzirme** Veri yok; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

Kortikosteroidler (glukokortikoidler)

ilaç sınıfı

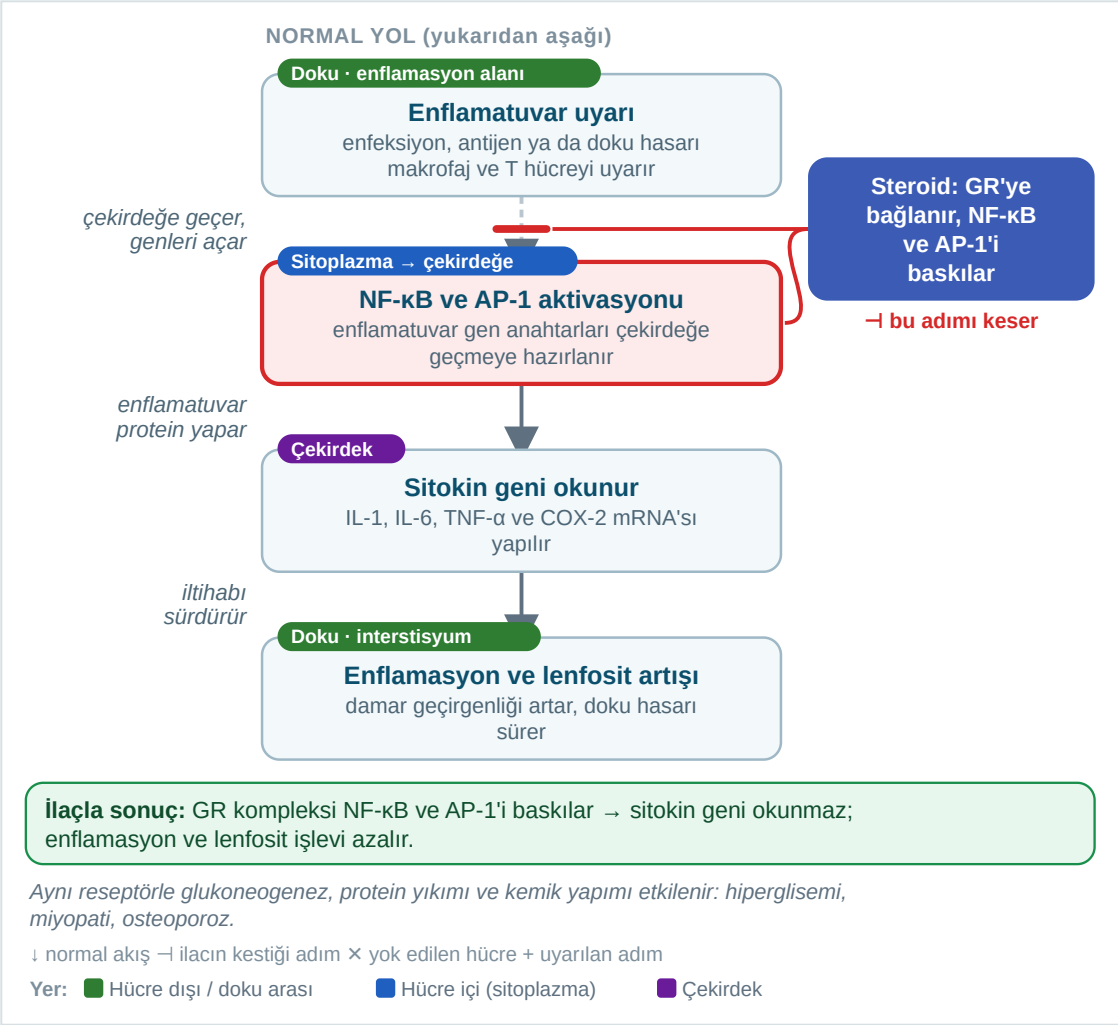
İlaç sınıfı · glukokortikoid (antiinflamatuvar ve immünsüpresif)

Genel dahiliye | Nefroloji | Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Glukokortikoid reseptörü üzerinden gen anahtarlarını değiştirip enflamasyonu ve bağışıklığı baskılayan hormon analogları; birçok glomerüler hastalığın temelidir. Uzun kullanımda diyabet, kemik ve enfeksiyon riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve tüm dokular › Hedef hücre (lenfosit, makrofaj) › Sitoplazma → çekirdek › **Glukokortikoid reseptörü (GR)**



Nerede?	Hedef hücrenin içinde. Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçip sitoplazmadaki reseptöre ulaşır (prednizon önce karaciğerde prednizolona dönüşür).
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; kompleks çekirdeğe geçip gen düzenleyici bölgelere bağlanır, NF-κB ve AP-1'in etkisini baskılar.
Ne olur?	IL-1, IL-6, TNF-α, adezyon molekülü ve COX-2 yapımı azalır; lenfosit sayısı ve işlevi düşer → antiinflamatuvar ve immünsüpresif etki.

Klinik

Endikasyon	Birincil glomerüler hastalıklar (MDH, FSGS, membranöz nefropati, IgA nefropatisi), lupus nefriti, ANCA vasküliti, akut interstisyel nefrit, nakil rejeksiyonu ve idame immünsüpresyonu; romatolojik, hematolojik ve alerjik hastalıklar; antiemezi (deksametazon); adrenal yetmezlik replasmanı.
Yan etkiler	Hiperglisemi, hipertansiyon, sıvı tutulumu, kilo artışı, osteoporoz ve avasküler nekroz, miyopati, enfeksiyon (PJP, tüberküloz, hepatit B reaktivasyonu), mide hasarı (NSAİİ ile), katarakt-glokom, uykusuzluk-psikoz, adrenal baskılanma, Cushing görünümü.
Kontrendikasyon	Sistemik mantar enfeksiyonu; tedavi edilmemiş sistemik enfeksiyon (göreli); yüksek dozda canlı aşı; ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital) steroid etkisini azaltır; inhibitörleri (azoller, klaritromisin, ritonavir) özellikle budesonid, metilprednizolon ve deksametazon maruziyetini artırır. NSAİİ ile mide kanaması; kıvrım diüretiği-amfoterisin B ile hipokalemi; antidiyabetik gereksinimi artar; florokinolonla tendon rüptürü riski.

DİKKAT

Üç haftadan uzun kullanımda ani kesilmez (HPA ekseni baskılanması; stres dozu gerekebilir). Uzun ya da yüksek dozda PJP profilaksisi, kalsiyum-D vitamini ± kemik koruması, gastroprotektif; hepatit B ve tüberküloz taraması; glisemi ve tansiyon izlemi.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir; eşdeğer dozlar: prednizolon 5 mg ≈ prednizon 5 mg ≈ metilprednizolon 4 mg ≈ deksametazon 0,75 mg ≈ hidrokortizon 20 mg. Prednizolon, prednizon: glomerüler hastalıkta 0,5–1 mg/kg/gün (çoğunlukla en çok 60–80 mg), sonra yavaş azaltılır. Metilprednizolon puls: 250–1000 mg/gün IV, 3 gün (yavaş infüzyon). Deksametazon: 0,5–9 mg/gün; miyelom protokolünde 20–40 mg haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; yan etki duyarlılığı artar, glisemi ve kemik izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; hipoalbüminemide serbest ilaç artar, yan etki izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; sıvı tutulumu, glisemi ve enfeksiyon izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez. Metilprednizolon puls seans dışı günde verilebilir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; peritonit ve glisemi izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (metilprednizolon kısmen). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; sıvı-tuz tutulumu, hipertansiyon, hipokalemi ve hiperglisemi yapabilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Prednizolon tercih edilir; en düşük etkili doz.	**Child-Pugh C** Prednizon yerine prednizolon; en düşük doz, yan etki izlemiyle.

Yaşlıda kullanım

En düşük etkili doz ve en kısa süre. Yaşlıda kemik kaybı ve kırık, hiperglisemi, hipertansiyon, deliryum, miyopati, enfeksiyon ve gastrointestinal kanama riski artar. 3 aydan uzun kullanımda kalsiyum, D vitamini ve gerekirse bifosfonat

verilir; ani kesilmez.

TIME-to-STOP E3 sınıf üyesi olarak Osteoartritte sistemik steroid kullanılmaz.

TIME-to-STOP E4 sınıf üyesi olarak Romatoid artritte sistemik steroid monoterapisi 3 aydan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP D3 sınıf üyesi olarak Orta-ağır KOAH idamesinde inhale steroid yerine sistemik steroid verilmez.

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak Uzun süreli yüksek doz steroid alana kemik koruması (bifosfonat) başlanır.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak NSAİİ ya da antitrombotikle birlikte steroidde mide koruması gerekir.

AGS Beers 2023 deliryum öyküsünde kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte kullanımda peptik ülser ve kanama riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekirse kullanılır; prednizolon ve prednizon plasentada büyük oranda inaktive edilir (tercih). Deksametazon ve betametazon fetüse geçer. 1. trimesterde yüksek dozda yarık damak riski küçüktür.

Emzirme

Prednizolon uygundur; günlük 20 mg üzeri dozlarda emzirme 4 saat sonraya ertelenebilir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Prednizolon	Corlto, Deltacortril, Neocorten, Prednisolon
Prednizon	Romezon Dr
Metilprednizolon	Prednol-l, Cortipol, Meticure, Precort-liyo
Deksametazon	Dekort, Deksamet, Kordexa, Onadron
Budesonid	Budoler, Cortiment Mmx, Inflacort, Pulmicort

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Hidrokortizon, Betametazon, Triamsinolon, Flutikazon, Deflazakort

ATC C07AG01

Labetalol

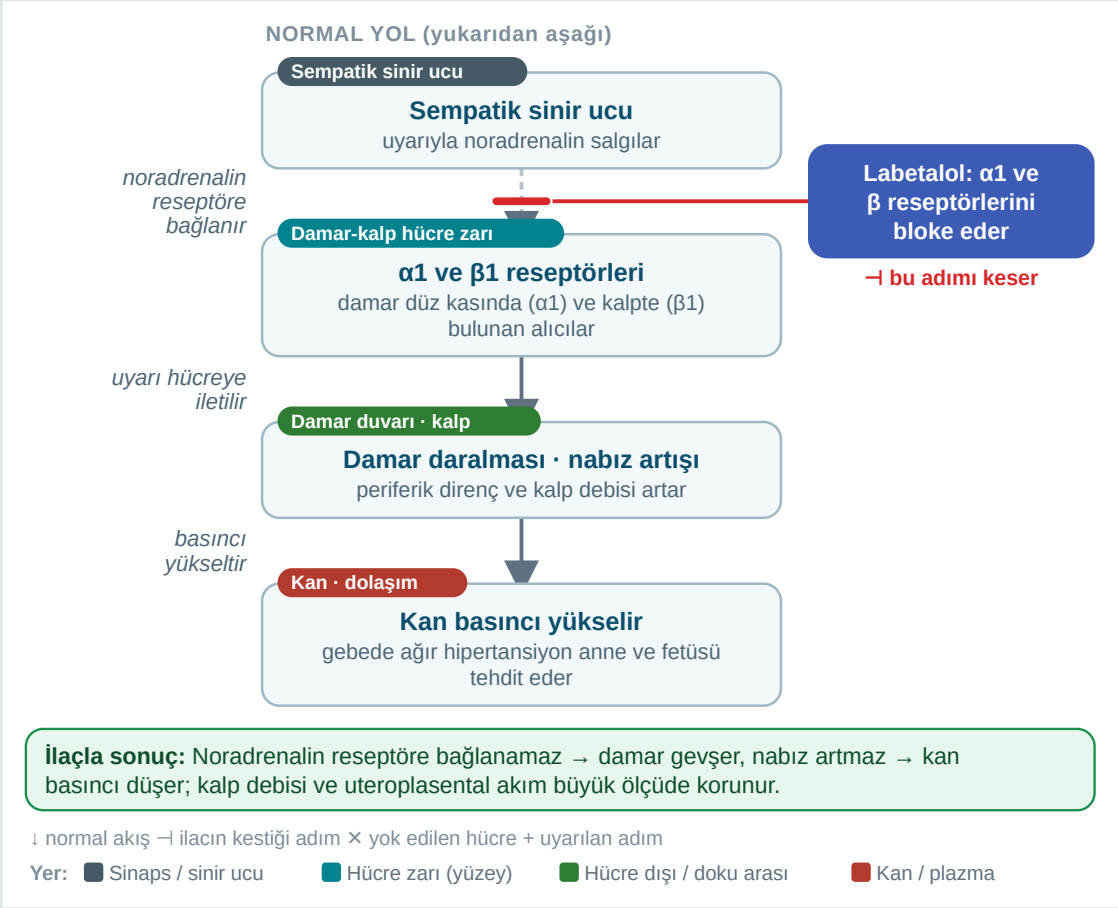
Alfa-1 ve beta adrenerjik reseptör blokeri

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri | Diğer antihipertansifler

Alfa-1 ve beta reseptörlerini birlikte bloke eden antihipertansif; uluslararası kılavuzlarda gebelikte birinci basamak. Türkiye'de yalnız IV formu ruhsatlıdır (Lablol), oral formu yoktur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar ve kalp › Damar düz kası ve kalp hücresi › Hücre zarı (adrenerjik reseptör) › **α1, β1 ve β2 reseptörleri**



Nerede?	Damar düz kası ve kalp hücrelerinin dış zarındaki reseptörlerde. Kanla ulaşır, hücre içine girmez; karaciğerde glukuronitlenir, böbrekle atılımı azdır.
Neye etki eder?	α1, β1 ve β2 reseptörlerine yarışmalı bağlanır; noradrenalin reseptöre tutunamaz. Oral kullanımda β:α etkisi yaklaşık 3:1'dir.
Ne olur?	α1 blokajı direnci düşürür, β blokajı refleks taşikardiyi önler → kan basıncı düşer, kalp debisi korunur. Gebelikte ağır hipertansiyonda sık kullanılır.

Klinik

Endikasyon	Gebelikte kronik ve gestasyonel hipertansiyon (oral); gebelikte ve gebelik dışında ağır hipertansiyon ve hipertansif acil (IV).

Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı, kafa derisinde karıncalanma, bronkospazm; nadiren hepatoselüler hasar. Yenidoğanda bradikardi ve hipoglisemi.
Kontrendikasyon	Astım ve obstrüktif hava yolu hastalığı, ikinci-üçüncü derece AV blok, ağır bradikardi, kardiyojenik şok, dekompanse kalp yetersizliği.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazem (bradikardi, AV blok); insülin ve sülfonilüreler (hipoglisemi belirtileri maskelenir); simetidin düzeyini artırır.

DİKKAT
Gebelik: uluslararası kılavuzlarda birinci basamak; teratojen değildir, atenolole göre fetal büyüme kısıtlılığıyla belirgin ilişkisi yoktur. Doğuma yakın kullanıldıysa yenidoğan bradikardi ve hipoglisemi açısından izlenir. Emzirme: uyumlu. Türkiye'de ruhsatlı formu yoktur; yerine metildopa ve nifedipin kullanılır.

Erişkin dozu

Oral: 100 mg günde 2 kez ile başlanır, 2–3 günde bir artırılır; olağan 200–800 mg/gün 2–3 doza bölünmüş, en çok 2400 mg/gün. IV (ağır hipertansiyon): 20 mg 2 dakikada, 10 dakika arayla 40, 80, 80 mg (toplam en çok 300 mg) ya da 1–2 mg/dk infüzyon.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; ortostatik hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans günü ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; oral biyoyararlanım artar.

Child-Pugh B
Oral doz azaltılır; karaciğer testi izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır; biyoyararlanım çok artar, nadir ağır hepatoselüler hasar.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 50–100 mg ile başla, yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, bradikardi, düşme ve bronkospazm riski; karaciğer testi izlenir. Hipertansif acilde IV dozlar kademeli verilir.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece kalp bloğunda başlanmaz.

TIME-to-STOP A7 sınıf üyesi olarak — Özel endikasyon yokken esansiyel HT'de ilk basamak olarak seçilmez.

TIME-to-STOP A19 sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide belirtileri maskeler.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte hipertansiyonda tercih edilen seçeneklerdendir; tüm trimesterlerde kullanılabilir, fetal bradikardi ve hipoglisemi izlenir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir, bebek nabzı ve kan şekeri izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lablol	Ali Raif	labetalol hidroklorür	100 mg/20 ml IV enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AX18

Lakozamid

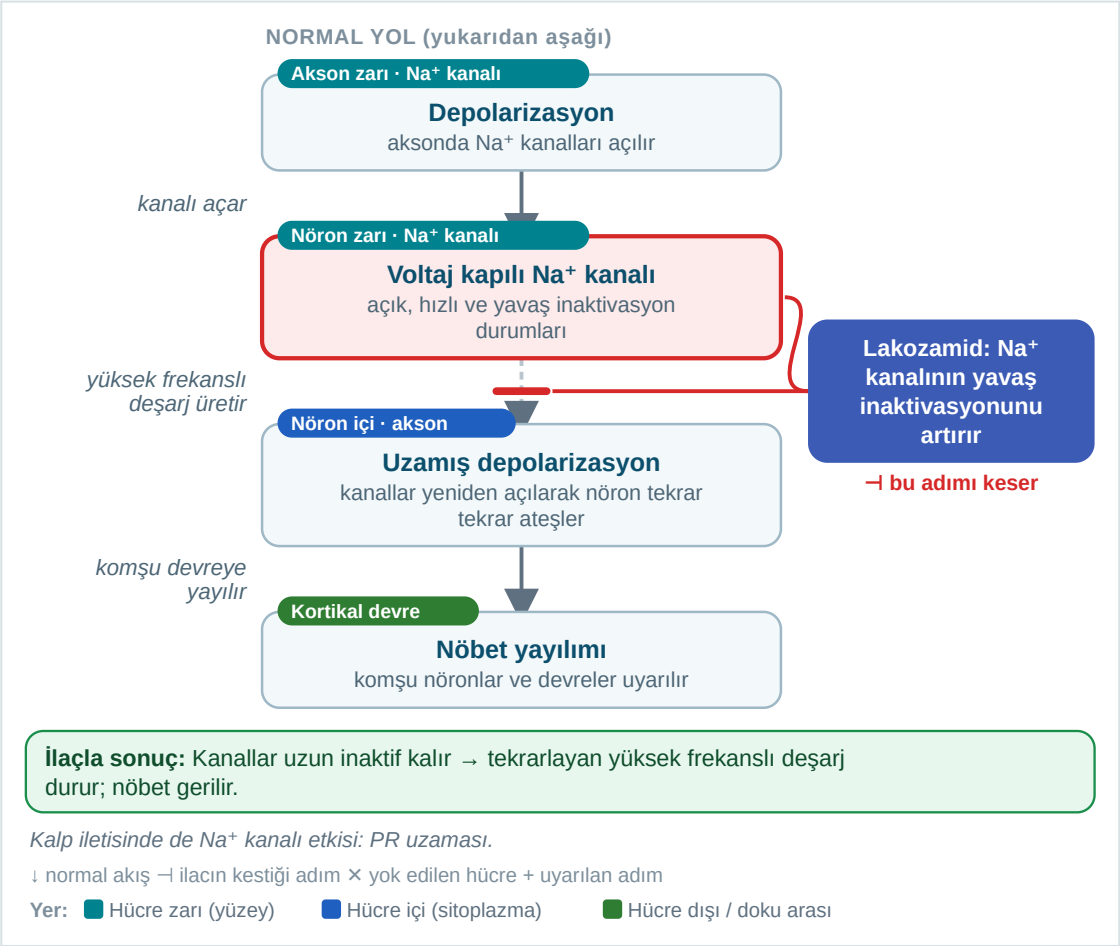
Antiepileptik (Na⁺ kanalı yavaş inaktivasyon güçlendirici)

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Voltaj kapılı Na⁺ kanalının yavaş inaktivasyonunu artıran fokal nöbet antiepileptiği; oral ve IV formu vardır. Tuzağı: PR aralığı uzaması (AV blok, bradikardi); PR uzatan ilaçlarla dikkat.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Epileptik odak nöronları › Nöron zarı › **Voltaj kapılı Na⁺ kanalı (yavaş inaktivasyon)**



Nerede?	Beyinde nöron zarında. Oral emilim neredeyse tamdır (biyoyararlanım ~%100); kan-beyin bariyerini geçer; böbrekle değişmeden atılır.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Na⁺ kanalının yavaş inaktivasyonunu seçici olarak artırır; hızlı inaktivasyonu etkilemez. CRMP-2 etkisi tam bilinmiyor.
Ne olur?	Uzamış depolarizasyonlar ve tekrarlayan yüksek frekanslı deşarj azalır → nöbet yayılımı sınırlanır; normal ateşleme korunur.

Klinik

Endikasyon	Fokal nöbetler (monoterapi ya da ek tedavi); genelleşmiş tonik-klonik nöbetlerde ek tedavi.

Yan etkiler	Baş dönmesi, baş ağrısı, çift görme, bulantı, ataksi, uyku hali; PR aralığı uzaması, AV blok, bradikardi, atriyal fibrilasyon ve flutter; nadiren DRESS; intihar düşüncesi (sınıf uyarısı).
Kontrendikasyon	İkinci ya da üçüncü derece AV blok; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	PR uzatan ilaçlar (beta bloker, verapamil, diltiazem, digoksin, sınıf I antiaritmikler) ve diğer Na^+ kanalı blokerleriyle ileti bozukluğu ve baş dönmesi artar; güçlü enzim indükleyiciler düzeyi hafif düşürür.

DİKKAT

Başlamadan önce EKG; kalp hastalığı, ileti bozukluğu ya da PR uzatan ilaç varsa dikkatle. IV infüzyon 30–60 dakikada verilir. Ani kesilmez.

Erişkin dozu

50 mg günde iki kez ile başlanır; haftalık 100 mg/gün artışla idame 200–400 mg/gün, iki dozda (IV eşdeğer). Yükleme dozu 200 mg verilebilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; dikkatle.	**eGFR 15–29** En çok 300 mg/gün (yaklaşık %25 azaltma).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** En çok 300 mg/gün; yavaş titrasyon.
Hemodiyaliz Seans sonrası dozun en çok %50'si kadar ek doz; en çok 300 mg/gün.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; HD gibi, dikkatle.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (4 saatte yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değildir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** En çok 300 mg/gün; yavaş artırılır.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda PR uzaması, bradikardi ve AV blok riski için başlamadan EKG; beta bloker, verapamil ve digoksin kullanımı sorgulanır. Düşük dozla başlanır (50 mg/gün), baş dönmesi ve düşme izlenir. Böbrek bozukluğunda en çok 300 mg/gün.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik İnsan verisi sınırlıdır; hayvanda fetotoksisite gösterilmiştir. Yarar-risk değerlendirilir, gerekirse en düşük etkili dozla.	**Emzirme** Süte geçer, veri sınırlıdır; kararı yarar-risk belirler, bebek sedasyonu izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Benvida	Ucb Pharma	lacosamide	10 mg/ml IV infuzyon cozeltisi; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Elepsi	Santa Farma	lakozamid	10 mg/ml şurup; 50 mg film kapli tablet; 50 mg+100 mg tedaviye başlama paketi; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet
Lamide	Ali Raif	lakozamid	10 mg/ml şurup; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet
Lamide Tedaviye Başlama Paketi	Ali Raif	lakozamid	
Matisse	Sanovel	lakozamid	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A06AD11

Laktüloz

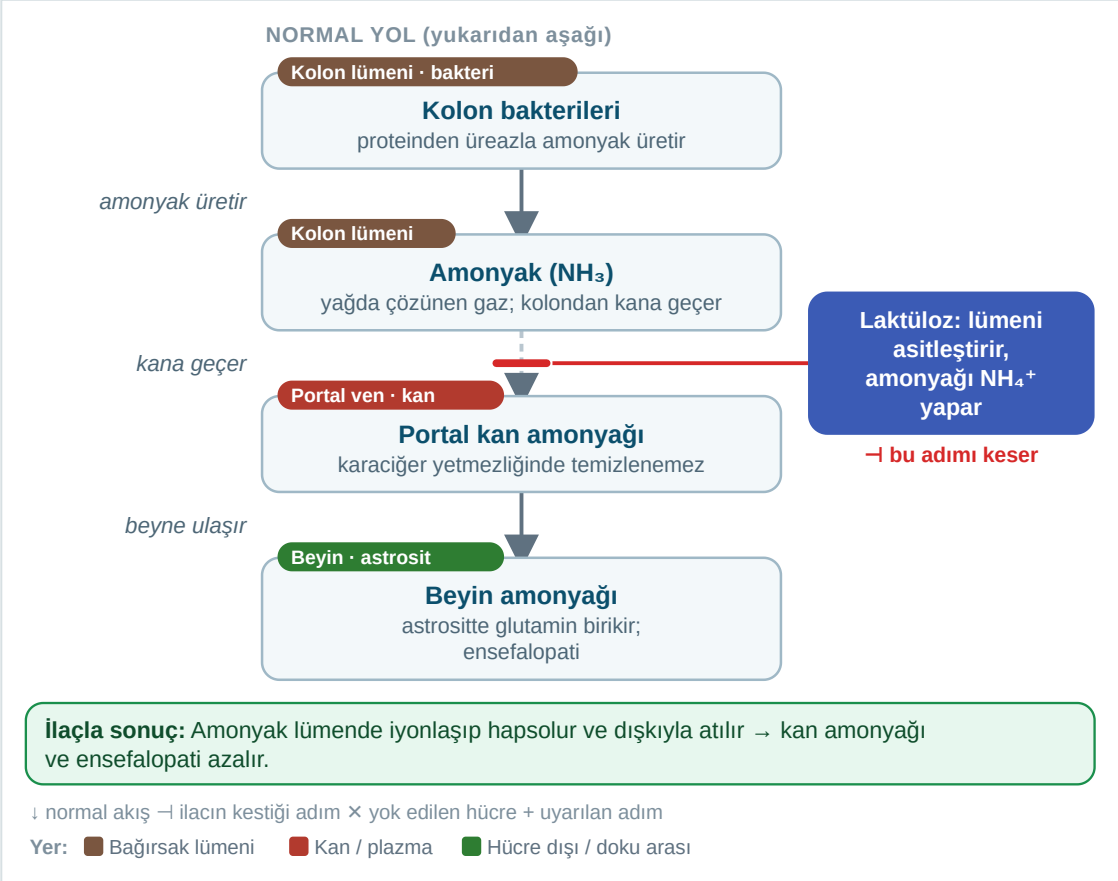
Ozmotik laksatif (emilmeyen disakkarit)

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Emilmeyen disakkarit; kolonda asitleşme ve ozmotik etkiyle hem kabızlığı hem hepatik ensefalopatiyi (amonyak tutarak) tedavi eder. Tuzak: aşırı dozda ishal, hipernatremi ve dehidratasyon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon lümeni › Kolon bakterileri ve lümen içeriği › **Amonyak (NH_3) ve ozmotik yük**



Nerede?	Kalın bağırsak lümeninde. Disakkarit ince bağırsakta sindirilmez ve emilmez; kolona ulaşıp bakterilerce fermente edilir.
Neye etki eder?	Bakteriyel fermantasyonla laktik ve asetik asite dönüşür, kolon pH'sı düşer; NH_3 iyonlaşıp NH_4^+ olarak lümende kalır (asit tuzağı). Emilmeyen şeker suyu lümende tutar.
Ne olur?	Amonyak emilimi azalır, dışkı yumuşar ve geçiş hızlanır → hepatik ensefalopati ve kabızlık düzelir.

Klinik

Endikasyon	Kronik kabızlık; hepatik ensefalopati tedavisi ve profilaksisi.
Yan etkiler	Şişkinlik, gaz, karın krampı, bulantı; aşırı dozda ishal, dehidratasyon, hipernatremi ve hipokalemi.
Kontrendikasyon	Galaktozemi, bağırsak tıkanıklığı ya da perforasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Antibiyotikler kolon bakterilerini azaltarak etkisini azaltabilir; diüretik ve kortikosteroidlerle birlikte hipokalemi riski.

> **DİKKAT**
> Hepatik ensefalopatide hedef günde 2–3 yumuşak dışkıdır; aşırı ishal ensefalopatiyi ve hipovolemi-hipernatremiyi kötüleştirir. Şeker içerir (diyabette dikkat).

Erişkin dozu

Kabızlık: 15–30 mL/gün (başlangıç), gerekirse artırılır. Hepatik ensefalopati: 25–30 mL günde 2–3 kez, günde 2–3 yumuşak dışkıya göre titre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sıvı ve elektrolit izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; sıvı ve elektrolit izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; sıvı ve elektrolit izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; elektrolit izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (emilmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; aşırı ishal hipovolemi, hipernatremi ve prerenal AKI yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yumuşak dışkıya göre titre edilir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yumuşak dışkıya göre titre edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; hepatik ensefalopatide dozu yumuşak dışkıya göre titre edilir. Aşırı ishal dehidratasyon, hipernatremi ve düşme riski yaratır; sıvı ve sodyum izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Emilmez; gebelikte kullanılabilir.

Emzirme
Emilmez; emzirmede uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Duphalac	Abbott Laboratuarlari	laktüloz	670 mg/ml surup
Hepalac Şurup	Sanovel	laktuloz	670 mg/ml
Lacselac	Tebem Tur	laktüloz	667 mg/ml şurup
Lactozen	Dr Sertus	laktüloz	667 mg/ml şurup
Lactulac	Koçak Farma	lactulose	670 mg/ml 100 ml surup; 670 mg/ml 200 ml surup; 670 mg/ml 250 ml surup

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Laevolac	Menarini	laktuloz	670 mg/ml surup
Laktilit	Berko	laktüloz	667 mg/ml şurup
Laxamot	Berat Beran	laktüloz	667 mg/ml şurup
Medulac Wm	World Medicine	laktüloz	667 mg/ml şurup
Oralac	Şifa Kozmetik	laktüloz	670 mg/ml şurup
Osmalak	Biofarma	lactulose	667 mg/ml çözelti
Rexlac	Mcg Pharma	laktuloz	670 mg/ml şurup
Tuloz Şurup	Liba Laboratuarlari	laktuloz	
Zubeyra	World Medicine Ophthalmics İlaçları	laktüloz	667 mg/ml şurup

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AF05

Lamivudin

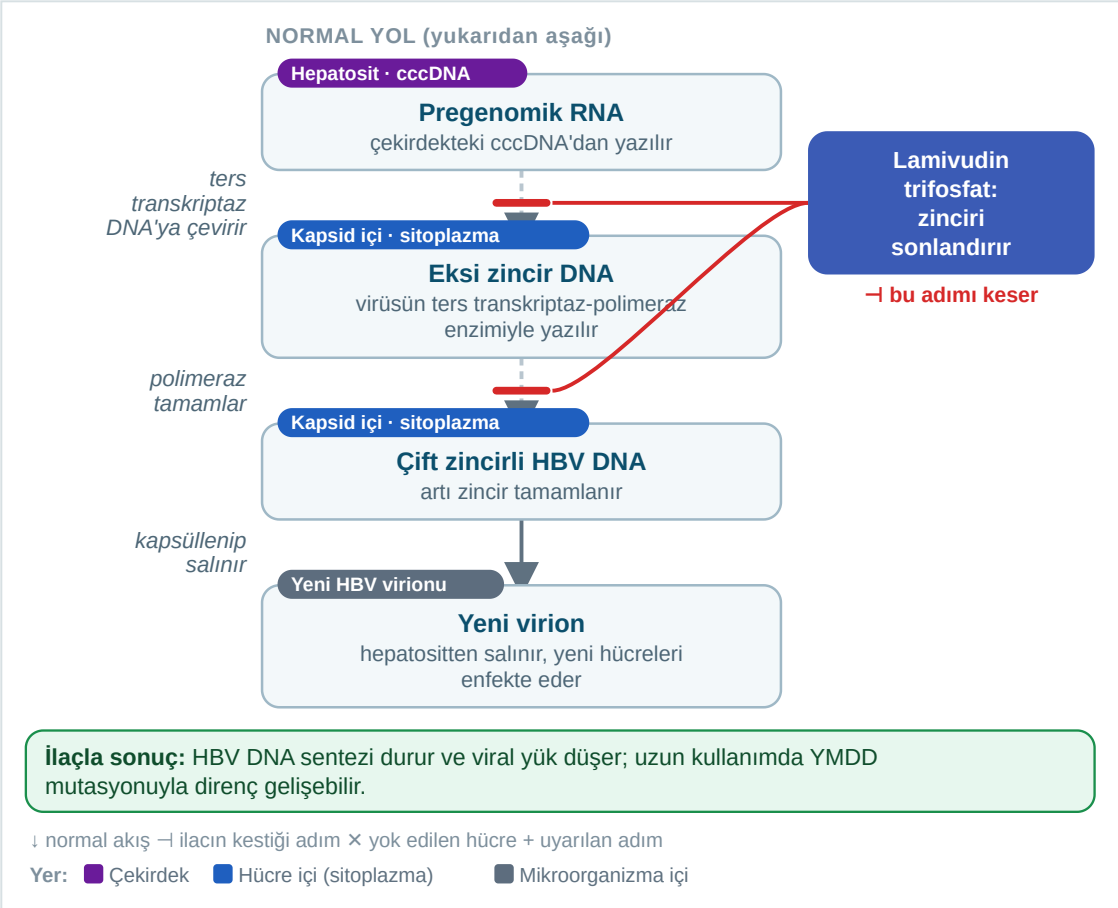
Nükleozid ters transkriptaz inhibitörü (HBV ve HIV)

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Antiviraller

HBV ve HIV polimerazını tıkayan nükleozid analoğu; kolay tolere edilir ancak yıllık yaklaşık %20 direnç nedeniyle HBV'de ikinci basamaktır. Böbrek işlevine göre doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer / bağışıklık sistemi › Hepatosit, CD4 T hücresi › Hücre içi (sitoplazma) › **HBV polimeraz ve HIV ters transkriptaz**



Nerede?	Virüslü hepatosit ve CD4 hücresinin içinde. Ağızdan emilir, hücreye girer, kinazlarla trifosfata dönüşür. Böbrekle büyük ölçüde değişmeden atılır (KBH'de doz azaltılır).
Neye etki eder?	Lamivudin trifosfat, sitidin yerine geçerek viral ters transkriptaza rekabetçi bağlanır ve DNA zincirine girince uzamayı sonlandırır.
Ne olur?	Viral DNA sentezi durur → HBV DNA ve HIV RNA düşer. YMDD mutasyonu HBV'de direncin başlıca nedenidir.

Klinik

Endikasyon	Kronik hepatit B (daha çok ikinci basamak ya da immünsüpresyon sırasında profilaksi; tenofovir ve entekavir tercih edilir), HIV enfeksiyonu (kombinasyon tedavisinde).

Yan etkiler	Baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, CK artışı, laktik asidoz (nadir), pankreatit (çocuk), kesilince hepatit B alevlenmesi.
Kontrendikasyon	Lamivudine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Trimetoprim-sülfametoksazol lamivudin düzeyini yaklaşık %40 artırır (böbrek yetersizliğinde dikkat); zalsitabinle birlikte verilmez; sorbitollü çözeltiler maruziyeti azaltır.

DİKKAT

Kesilince hepatit B alevlenmesi olabilir; kesildikten sonra izlem sürdürülür. HIV ile birlikte enfeksiyonda tek başına kullanılmaz. Gebelikte HBV bulaşını azaltma amacıyla kullanılabilir, ancak tenofovir tercih edilir.

Erişkin dozu

HBV: 100 mg günde bir. HIV: 150 mg günde iki kez ya da 300 mg günde bir (kombine ürünlerde ayrı).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (HBV: 100 mg/gün).

eGFR 30–59
CrCl 30–49: ilk doz 100 mg, sonra 50 mg/gün.

eGFR 15–29
CrCl 15–29: ilk doz 100 mg, sonra 25 mg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl 5–14: ilk doz 35 mg, sonra 15 mg/gün; < 5: 35 mg, sonra 10 mg/gün.

Hemodiyaliz
10 mg/gün (ilk doz 35 mg); HD günü seanstan sonra ver.

Periton diyalizi
10 mg/gün (HD ile aynı).

Diyalizle uzaklaşma
Az (HD sonrası ek doz gerekmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; böbrek yetersizliğinde birikir, yan etkiler artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; laktik asidoz izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; dozu kreatinin klirensine göre ayarla. Yaşlıda böbrek işlevi azsa birikir. Kesilince HBV alevlenmesi olabilir, kesme sonrası izlenir; uzun kullanımda direnç gelişir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir (HIV ve HBV'de yaygın kullanım).

Emzirme
Süte geçer; HBV'de emzirme genelde sürdürülür, HIV varsa genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epivir	Glaxosmithkline İlaçları	lamivudine · lamivudin	10 mg/ml oral çözelti; 150 mg film kapli tablet; 300 mg film kaplı tablet
Laveros	Sanovel	lamivudin	10 mg/ml oral çözelti
Lavirex	Ulkar	lamivudin	100 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Medovir	Sanovel	lamivudin	5 mg/ml oral çözelti; 100 mg film kapli tablet
Mivux	Nobel	lamivudine	100 mg film kapli tablet; 150 mg film tablet; 300 mg film kapli tablet
Zeffix	Glaxosmithkline İlaçları	lamivudin	100 mg film kapli tablet
Zefomen	Gensenta	lamivudin	100 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (4): Combivir, Delstrigo, Dovipsa, Triumeq

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AX09

Lamotrijin

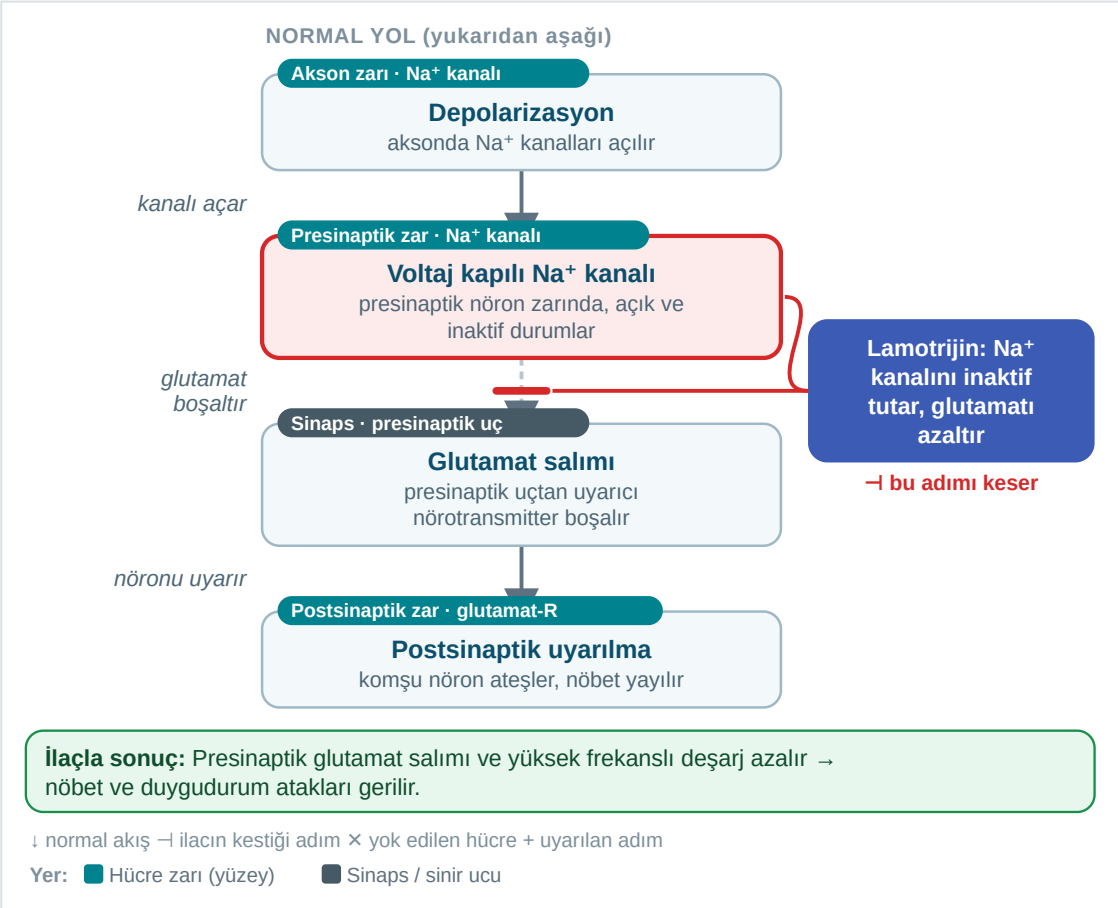
Antiepileptik ve duygudurum dengeleyici (Na⁺ kanalı ve glutamat salımı)

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar | Psikiyatrik ilaçlar

Voltaj kapılı Na⁺ kanalını bloke edip glutamat salımını azaltan antiepileptik; bipolar idamede de kullanılır. Tuzağı: hızlı titrasyon ve valproatla SJS/TEN; estrojenli kontraseptif düzeyi düşürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Epileptik odak nöronları (presinaptik uç) › Nöron zarı › **Voltaj kapılı Na⁺ kanalı (ve glutamat salımı)**



Nerede?	Beyinde presinaptik uçta ve nöron zarında. Oral emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde glukuronidasyonla yıkılır.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Na⁺ kanalının yavaş inaktif durumunu stabilize eder; glutamat salımı azalır (ayrıca bazı Ca²⁺ kanalı etkisi).
Ne olur?	Yüksek frekanslı deşarj ve presinaptik glutamat salımı azalır → nöbet yayılımı ve duygudurum dalgalanması sınırlanır.

Klinik

Endikasyon	Fokal ve genelleşmiş tonik-klonik nöbetler, Lennox-Gastaut; bipolar I bozuklukta duygudurum atağını önleme.

Yan etkiler	Döküntü (SJS/TEN, DRESS), baş ağrısı, baş dönmesi, çift görme, ataksi, bulantı, uykusuzluk; nadiren HLH, aseptik menenjit ve ritim bozukluğu (yapısal kalp hastalığında).
Kontrendikasyon	Lamotrijine aşırı duyarlılık; ikinci ya da üçüncü derece AV blok (dikkat); yapısal kalp hastalığı ve iletim bozukluğunda dikkatle.
Etkileşimler	Valproat lamotrijin yarı ömrünü yaklaşık iki katına çıkarır (doz yarıya iner); karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, rifampisin ve estrojenli kontraseptif düzeyi düşürür; lamotrijin sınıf IB benzeri etki gösterebilir.

DİKKAT
Doz ilaç etkileşimine göre titre edilir; titrasyon hızı aşılmaz, döküntüde hemen kesilir. Kesilirse 5 yarı ömürden uzun ara verildiyse titrasyona yeniden başlanır. Estrojen başlanır ya da bırakılırsa düzey izlenir.

Erişkin dozu

Monoterapide 25 mg/gün 2 hafta, 50 mg/gün 2 hafta, sonra 100–200 mg/gün (haftalık 50–100 mg artış). Valproatla: 12,5 mg/gün ile başla, idame 100–200 mg/gün. Enzim indükleyiciyle: 50 mg/gün ile başla, idame 300–500 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yavaş titrasyon.

eGFR 15–29
İdame doz azaltılabilir; yavaş titrasyon.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Azaltılmış idame doz; yavaş titrasyon ve düzey izlemi.

Hemodiyaliz
HD'de yaklaşık %20 uzaklaşır; ek doz gerekmez, seans sonrası verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (%20); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; nadiren interstisyel nefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Başlangıç, artış ve idame dozu yaklaşık %25 azaltılır.

Child-Pugh C
Yaklaşık %50 azaltılır (asit yoksa %25).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda genellikle iyi tolere edilir; düşük dozla başlanır, titrasyon hızı aşılmaz. Döküntü ve ateş hemen değerlendirilir. Valproat, karbamazepin ve estrojenli ilaç etkileşimi, böbrek ve karaciğer işlevi ile kalp ileti bozukluğu gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Majör malformasyon riski düşüktür (en güvenli antiepileptiklerden); klirens 2.–3. trimesterde artar, düzeyi izlenir, doğumdan sonra hızlı düşer ve doz azaltılır. Folat önerilir.

Emzirme
Süte belirgin geçer (bebek düzeyi anne düzeyinin yaklaşık %30'u); bebek izlenir (apne, döküntü); çoğunlukla uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lamictal Dc	Glaxosmithkline İlaçları	lamotrijin	5 mg cozunur/cigneme tableti; 25 mg cozunur/cigneme tableti; 50 mg cozunur/cigneme tableti; 100 mg cozunur/cigneme tableti; 200 mg cozunur/cigneme tableti
Latrigal	Helba İç	lamotrijin	25 mg çığneme tableti; 50 mg cigneme tablet; 100 mg cigneme tableti; 200 mg çığneme tableti
Pinral	Sanovel	lamotrijin	5 mg cignenebilir/cozunebilir tablet; 25 mg cignenebilir/cozunebilir tablet; 50 mg cignenebilir/cozunebilir tablet; 100 mg cignenebilir/cozunebilir tablet; 200 mg cignenebilir/cozunebilir tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H01CB03

Lanreotid

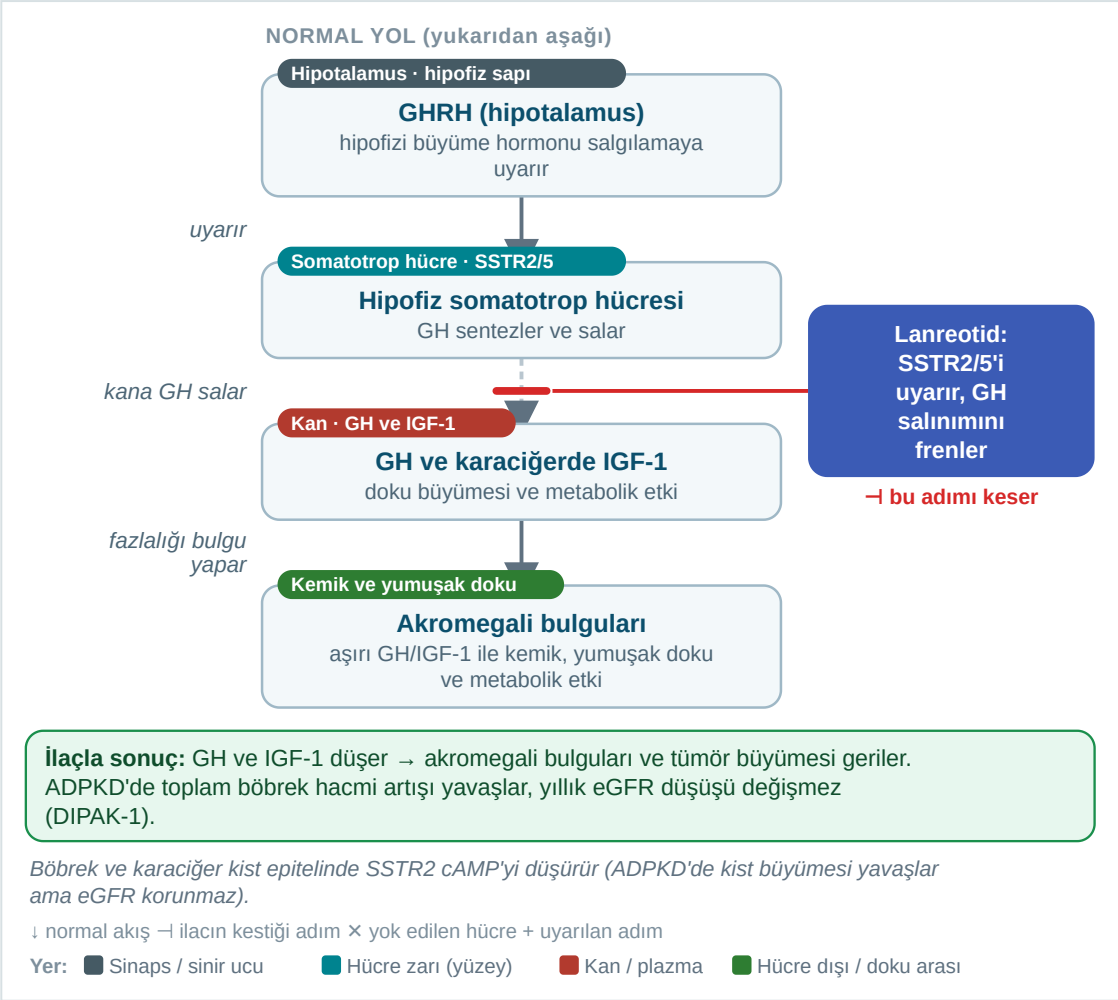
Somatostatin analoğu (uzun etkili)

Endokrinoloji | Gastroenteroloji | Onkoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Hipofizdeki somatostatin reseptörlerini uyaran uzun etkili analog; akromegali ve nöroendokrin tümörde kullanılır. ADPKD'de böbrek işlevi kaybını yavaşlatmadığı için bu amaçla önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Hipofiz somatotrop hücresi; kist epiteli › Hücre zarı (dış yüz) › **Somatostatin reseptörü (SSTR2, SSTR5)**



Nerede?	Hipofizde somatotrop hücrenin zarında; ayrıca bağırsak, pankreas ve böbrek-karaciğer kist epitelinde. Derin deri altına 4 haftada bir verilir, depodan yavaş salınır.
Neye etki eder?	Zardaki somatostatin reseptörlerini (en çok SSTR2 ve SSTR5) uyarır; adenilil siklaz baskılanır, hücre içi cAMP düşer.
Ne olur?	GH ve IGF-1 salınımı azalır → akromegali bulguları ve tümör büyümesi geriler; kist epitelinde cAMP düşer, ADPKD'de hacim artışı yavaşlar (eGFR düşüşü değişmez).

Klinik

Endikasyon	Akromegali, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümör, karsinoid sendrom; polikistik karaciğer hastalığı ve ADPKD'de ruhsat dışı.
Yan etkiler	Bulantı, ishal ve yağlı dışkı, safra çamuru ve taşı, enjeksiyon yeri ağrısı ve nodülü, hiper- ve hipoglisemi, bradikardi.
Kontrendikasyon	Lanreotid ya da somatostatin analoğuna aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Siklosporin emilimini azaltır; insülin ve oral antidiyabetik ihtiyacı değişir; beta-bloker ve verapamille bradikardi artar; bromokriptin etkisi artar.

DİKKAT

Safra taşı riski nedeniyle uzun süreli kullanımda safra kesesi USG'si düşünülür. KDIGO ADPKD önerisi (4.6.1, 2B): yalnız böbrek amacıyla somatostatin analoğu verilmez (DIPAK-1'de eGFR düşüşü değişmedi; gastrointestinal yakınma, safra taşı ve hepatik kist enfeksiyonu arttı). Seçilmiş polikistik karaciğer hastalığında kist hacmini azaltmak için kullanılır.

Erişkin dozu

Akromegali ve NET: 60–120 mg derin deri altı, 28 günde bir (doz GH-IGF-1'e göre). ADPKD çalışmalarında 90–120 mg 4 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
AB KÜB: ayar gerekmez; ABD etiketi: akromegalide 60 mg ile başlanır.

eGFR 15–29
AB KÜB: ayar gerekmez; ABD etiketi: akromegalide 60 mg ile başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; ABD etiketi: akromegalide 60 mg ile başlanır.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
AB KÜB: ayar gerekmez; ABD etiketi: akromegalide 60 mg ile başlanır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez. Safra taşı/çamuru, bradikardi, glisemi bozulması ve steatore görülebilir. Başlarken safra kesesi USG yapılır; diyabette glisemi izlenir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Veri sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi veri yok; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Somatuline Autogel	Gen	lanreotid asetat	60 mg/0,5 ml uzatılmış salimli enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 90 mg/0,5 ml uzatılmış salimli enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 120 mg/0,5 ml uzatılmış salimli enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BC03

Lansoprazol

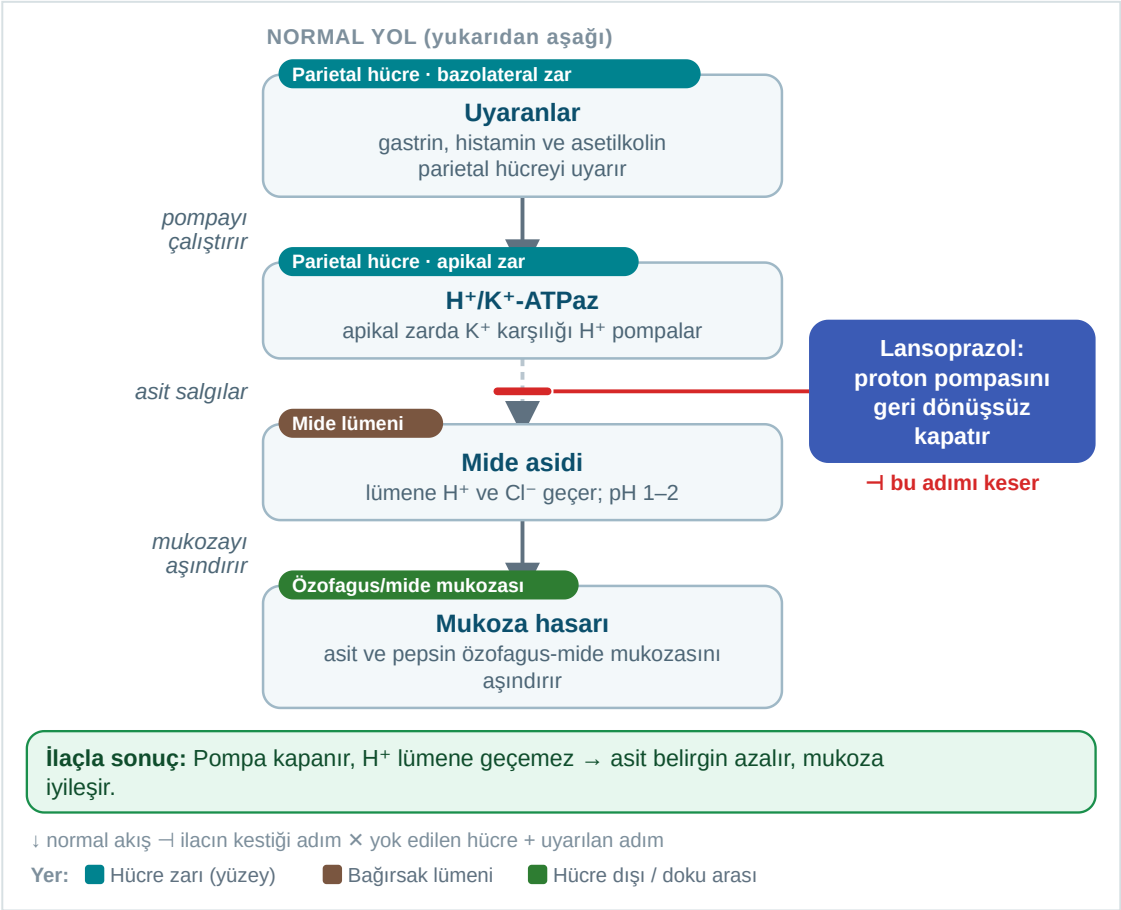
Proton pompası inhibitörü (PPI)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Parietal hücre proton pompasını geri dönüşsüz kapatan güçlü asit baskılayıcı; sabah aç karnına alınır. Tuzak: uzun süreli kullanımda hipomagnezemi, B12 eksikliği, kırık, C. difficile ve interstisyel nefrit.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide › Parietal hücre › Apikal (kanaliküler) zar › **H⁺/K⁺-ATPaz (proton pompası)**



Nerede?	Midede, parietal hücrenin lümene bakan kanaliküler zarında. Zayıf baz olan ön ilaç kandan gelir, asidik kanaliküle birikir ve asitle etkin sülfenamide dönüşür.
Neye etki eder?	Proton pompasının (H⁺/K⁺-ATPaz) sistein kalıntılarına kovalent bağlanır ve pompayı geri dönüşsüz kapatır; yalnızca aktif pompayı tutar.
Ne olur?	H⁺ lümene verilemez → gün boyu asit salgısı %80–95 azalır; yeni pompa sentezlenene kadar etki sürer; ülser iyileşir, reflü hafifler.

Klinik

Endikasyon	Gastroözofageal reflü hastalığı, erozif özofajit, peptik ülser, H. pylori eradikasyon rejimleri, NSAİİ ülser profilaksisi, Zollinger-Ellison sendromu.

Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, karın ağrısı, bulantı; uzun süreli kullanımda hipomagnezemi, B12 ve demir eksikliği, kırık riski, C. difficile ishali, pnömoni, akut interstisyel nefrit, kronik böbrek hastalığı ile ilişki.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; rilpivirin içeren rejimlerle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Atazanavir ve rilpivirinin emilimi azalır (kontrendike/kaçınılır); ketokonazol, itrakonazol, mikofenolat mofetil, demir emilimi azalır; yüksek doz metotreksat düzeyi artar; takrolimus düzeyi artabilir; digoksin düzeyi artabilir.

DİKKAT
Gereksiz uzun süreli kullanım yaygındır; endikasyon belli olmadan sürdürülmez, mümkünse en düşük dozla ve belirli aralıklarla gözden geçirilir. Kesilince asit rebound'u olabilir.

Erişkin dozu

Reflü ve ülser: 15–30 mg/gün sabah, 4–8 hafta; erozif özofajit: 30 mg/gün 8 hafta; H. pylori rejimlerinde 30 mg günde 2 kez 10–14 gün; Zollinger-Ellison: 60 mg/gün ile başlanıp titre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	HD: hayır; PD: hayır (yüksek proteine bağlanma).	Akut interstisyel nefrit (haftalar-aylar sonra), kronik kullanımda KBH ile ilişki; hipomagnezemi.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	En çok 30 mg/gün; dikkatle.	En çok 15 mg/gün; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Endikasyonsuz uzun süreli kullanım yaygındır; gerekçe ve süre yeniden değerlendirilir. Düşme ve kırık riski, hipomagnezemi, B12 eksikliği, C. difficile ve interstisyel nefrit akılda tutulur.

TIME-to-STOP C4 sınıf üyesi olarak Komplike olmayan ülser ya da erozif özofajitte tam doz PPI 8–12 haftadan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP C5 sınıf üyesi olarak Yalnızca 'çok ilaç kullanıyor' gerekçesiyle PPI başlanmaz ya da sürdürülmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, steroid ya da ek antitrombotik varlığında aspirin/NSAİİ PPI'sız verilmez; bu durumlarda koruyucu PPI gerekir.

AGS Beers 2023 8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılır (yüksek riskli hastalar, erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon ya da kanıtlı idame gereği hariç); C. difficile, kırık riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; geniş verilerde belirgin malformasyon artışı gösterilmemiştir (endikasyon varsa).

Emzirme
Süte geçer, miktar az; endikasyon varsa kısa süreli kullanılabilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aprazol	Hüsnü Arsan İlaçları	lansoprazol	30 mg mikropellet kapsül
Degastrol	Deva Holding	lansoprazol	15 mg mikropellet kapsul; 30 mg mikropellet kapsul
Elinger	Neutec	lansoprazol	15 mg mikropellet kapsul; 30 mg mikropellet kapsul
Lansazol	Sandoz	lansoprazol	15 mg mikropellet kapsul; 30 mg mikropellet kapsul
Lansoprol	Nobel	lansoprazol	15 mg enterik kapli mikropellet kapsül; 30 mg enterik kapli mikropellet kapsül
Lansor	Sanovel	lansoprazol	15 mg mikropellet kapsül; 30 mg mikropellet kapsül
Lansoter	Terra	lansoprazol	30 mg mikropellet kapsül
Lanzap	İstanbul	lansoprazol	30 mg sert kapsül
Lanzedin	Biofarma	lansoprazol	30 mg enterik kapli mikropellet kapsul
Lapilori	Drogsan İlaçları	lansoprazol	15 mg mikropellet kapsül; 30 mg mikropellet kapsul
Lasotab	Nuvomed	lansoprazol	15 mg 30 mikropellet kapsul; 30 mg mikropellet kapsul
Lukazrol	Umut	lansoprazol	30 mg enterik sert kapsul
Opagis	Lilyum	lansoprazol	30 mg kapsul; 30 mg kapsül
Pepticer	İlko	lansoprazol	15 mg enterik mikropellet kapsül; 30 mg enterik mikropellet kapsül
Peptizol	Berko	lansoprazol	30 mg sert kapsül
Vogast	Farmalas	lansoprazol	30 mg mikropellet kapsul
Zoprol	Toprak Kimyevi Maddeler	lansoprazol	30 mg mikropellet kapsul

Kombinasyon ürünleri (5): Helipak 500 + 30 +, Lacombi 15, Lacombi 30, Trilevo, Trio

17 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AE03

Lantan karbonat

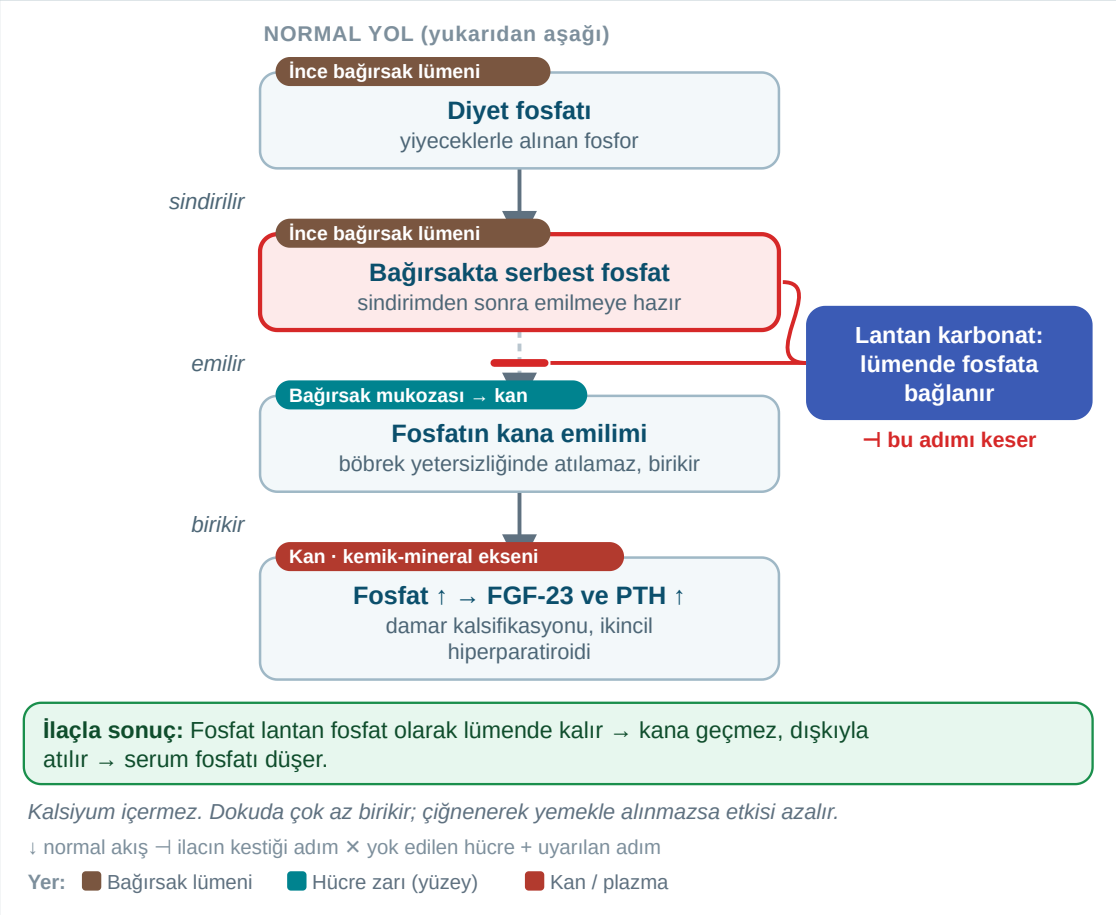
Kalsiyumsuz metal esaslı fosfor bağlayıcı

Nefroloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Bağırsakta diyet fosfatını bağlayarak emilimini azaltan kalsiyumsuz fosfor bağlayıcı; öğünle çiğnenerek alınır. Uzun süreli doku birikimi tartışmalıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Mide ve ince bağırsak lümeni › Lümen içi (neredeyse hiç emilmez) › **Diyet fosfatı**



Nerede?	Mide ve ince bağırsak lümeninde. Yemekle birlikte çiğnenerek alınır; kana neredeyse geçmez (%0,002'nin altında), dışkıyla atılır.
Neye etki eder?	Midenin asidinde serbest kalan lantan iyonu (La^{3+}), lümendeki fosfata bağlanır; çözünmeyen lantan fosfat oluşur (bağlayıcı).
Ne olur?	Fosfat kana emilemez → dışkıyla atılır → serum fosfatı düşer → FGF-23 ve PTH azalır; damar kalsifikasyonu ve ikincil hiperparatiroidi riski gerilir.

Klinik

Endikasyon	Diyaliz hastasında ve ileri KBH'de hiperfosfatemi (SUT 4.2.9.B koşullarında).
Yan etkiler	Bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık ya da ishal; hipofosfatemi (aşırı doz); bütün yutulursa bağırsak tıkanıklığı; kemik ve karaciğerde birikim; karın radyografisinde radyoopak görünür.

Kontrendikasyon	Hipofosfatemi, bağırsak tıkanıklığı, ileus ve ciddi GİS hareket bozukluğu.
Etkileşimler	Kinolonlar, tetrasiklinler, levotiroksin ve antasitlerin emilimini azaltır: bu ilaçlar lantandan en az 2 saat önce ya da 4 saat sonra alınır.

DİKKAT

Uzun süreli doku birikiminin (kemik, karaciğer) güvenliği tam aydınlanmamıştır. Çiğnenmeden yutulması bağırsak tıkanıklığı yapabilir. Gebelik verisi yetersizdir, kalsiyum bazlı bağlayıcı ya da sevelamer tercih edilir; emzirmede kaçınılır. SUT 4.2.9.B: önce diğer bağlayıcıların en az 3 ay kullanılması ve ölçütlerden birinin bulunması gerekir.

Erişkin dozu

Öğünle birlikte ya da hemen sonrasında, çiğnenerek (bütün yutulmaz). Başlangıç 750–1500 mg/gün bölünmüş dozlar; idame 1500–3000 mg/gün; en çok yaklaşık 3750 mg/gün; serum fosfatına göre 2–3 haftada bir ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; endikasyon hiperfosfatemidir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; serum fosfatına göre 2–3 haftada bir titre edilir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; öğünle kullanılır.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; öğünle kullanılır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (sistemik düzeyi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; bulantı, kusma, kabızlık ve ileus.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış (safrayla atılır); akut karaciğer hasarında dikkat.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Çiğnenerek öğünle alınır; bulantı, kabızlık ve ileus riski (yutma güçlüğü, bağırsak hareketi azalmışsa dikkat). Dokuda birikir, uzun süreli güvenlik verisi sınırlı. Abdominal görüntülemede opak görünebilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte kalsiyum bazlı bağlayıcılar tercih edilir, lantan yalnız gerekirse kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emilimi çok düşüktür ancak veri yetersiz; yarar-riske göre.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Antax	Nobel	lantanyum karbonat oktahidrat	500 mg oral toz içeren saşe; 500 mg çığneme tableti; 750 mg oral toz içeren saşe; 750 mg çığneme tableti; 1000 mg oral toz içeren saşe; 1000 mg çığneme tableti
Trucure	Santa Farma	lantanyum karbonat oktahidrat	500 mg oral toz; 500 mg çiğneme tableti; 750 mg oral toz; 750 mg çiğneme tableti; 1000 mg oral toz; 1000 mg çiğneme tableti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EH01

Lapatinib

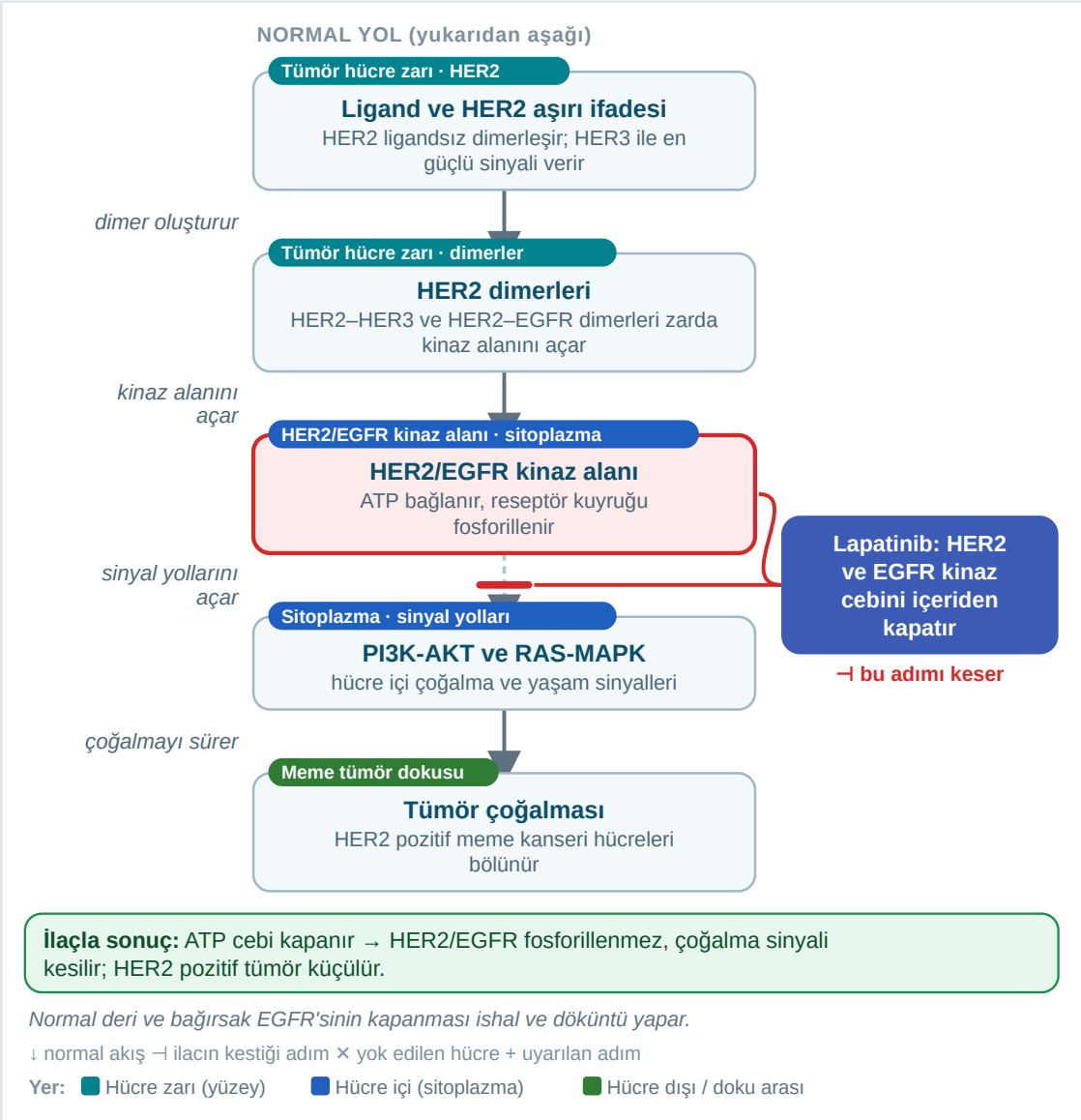
EGFR ve HER2 tirozin kinaz inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

HER2 pozitif meme kanserinde kapesitabin ya da letrozolle kullanılan çift EGFR/HER2 inhibitörü; aç alınır. Kutulu uyarı: hepatotoksisite; ishal, LVEF düşüşü, QT uzaması, ILD.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme · HER2 pozitif tümör › Tümör hücresi zarı ve sitoplazması › HER2 ve EGFR kinaz alanları › **ATP bağlama cebi**



Nerede?	HER2 aşırı ifade eden meme kanseri hücresinin zarındaki HER2 ve EGFR'nin hücre içi kinaz alanında. Oral ilaç kanla taşınır, zardan geçerek sitoplazmadaki ATP cebine ulaşır.
Neye etki eder?	HER2 ve EGFR kinaz alanlarının ATP cebine geri dönüşlü bağlanır; hücre içinden HER2 kinazı kapatır (trastuzumab dış bölgeden bağlanır).
Ne olur?	HER2/EGFR fosforilasyonu durur → PI3K-AKT ve RAS-MAPK kesilir → HER2 pozitif tümör hücre çoğalması durur, apoptoz artar; trastuzumaba dirençte de etkilidir.

Klinik

Endikasyon	HER2 pozitif ileri meme kanseri: kapesitabinle (trastuzumab sonrası) ya da letrozolle (HR pozitif postmenopozal) kombinasyon.
Yan etkiler	İshal, bulantı, kusma, döküntü, el-ayak sendromu (kapesitabinle), yorgunluk, ALT-AST ve bilirubin artışı (ciddi hepatotoksisite), LVEF azalması, QT uzaması, ILD.
Kontrendikasyon	Lapatinibe aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır, indükleyiciler düşürür; greyfurt kaçınılır. PPI düzeyi azaltabilir; QT uzatan ilaçlarla dikkat. P-gp ve BCRP substratlarının (digoksin) düzeyi artar.

DİKKAT

Başlamadan önce ve her 8–12 haftada LVEF; EKG, K^+, Mg^{2+}; karaciğer enzimleri ve bilirubin ilk 6 ayda aylık. İshalde erken loperamid ve hidrasyon. Yemekten 1 saat önce ya da 1 saat sonra alınır.

Erişkin dozu

Kapesitabinle: 1250 mg/gün (5 tablet), aç karnına tek doz; letrozolle: 1500 mg/gün. Toksisitede doz kesilir ve düşük dozla yeniden başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı, ishal ve hidrasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; ishale bağlı dehidratasyon ve prerenal AKİ.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri sık izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle kullanılır; enzimler ve bilirubin sık izlenir.

Child-Pugh C
750 mg/gün (kapesitabinle) ya da 1000 mg/gün (letrozolle); çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda ishal dehidratasyon ve AKİ yapabilir, LVEF düşüşü ve QT uzaması riski artar: LVEF, EKG, elektrolit ve karaciğer enzimleri izlenir; greyfurt ve CYP3A4 etkileşimleri gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 1 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tykerb	Novartis Gida Tarim	lapatinib ditosilat	250 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA13

Leflunomid

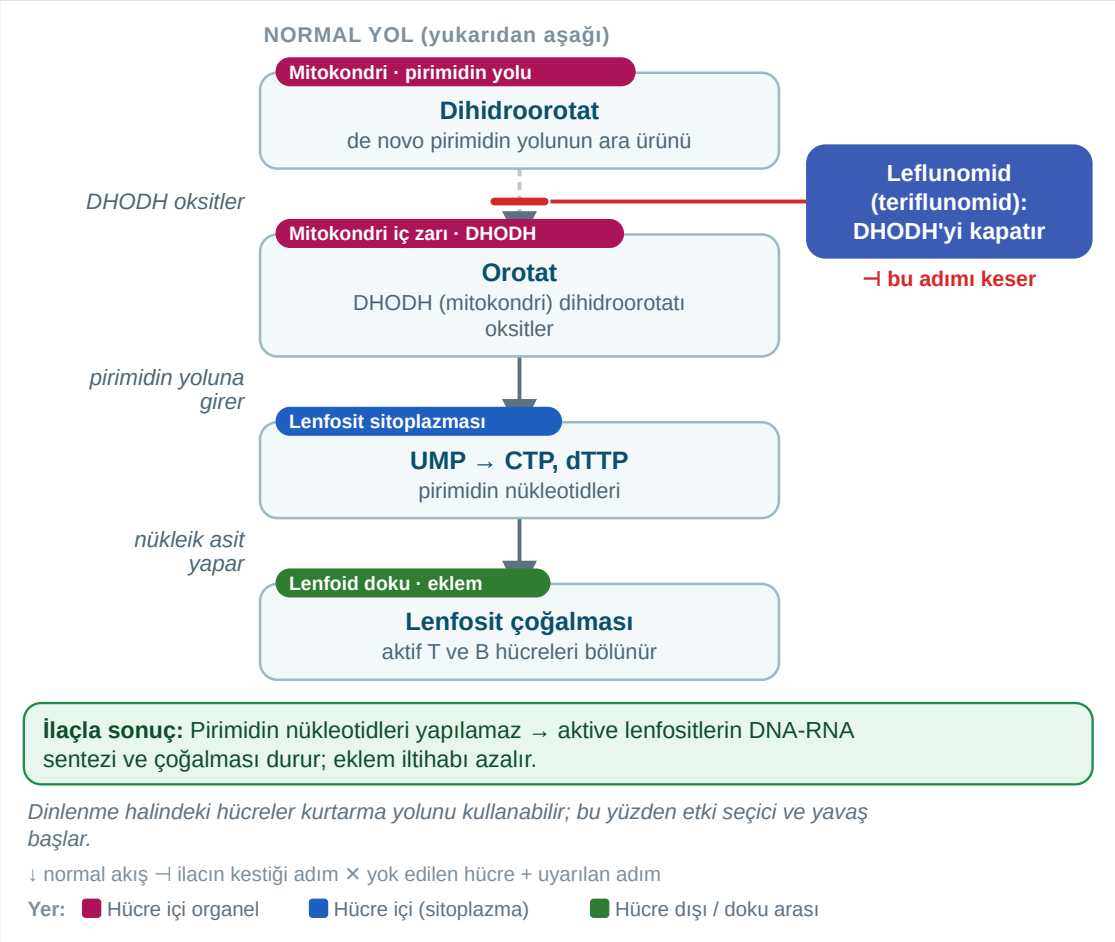
Pirimidin sentez inhibitörü (DHODH inhibitörü) immünmodülatör

Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Aktif metaboliti teriflunomidle dihidroorotat dehidrojenazı kapatıp lenfosit çoğalmasını durduran DMARD; romatoid ve psöriatik artritte kullanılır, teratojeniktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Aktif T ve B lenfosit › Mitokondri iç zarı › **DHODH enzimi**



Nerede?	Lenfositin içinde, mitokondri iç zarında. Ağızdan alınan ön ilaç bağırsak duvarı ve karaciğerde teriflunomide dönüşür; teriflunomid hücre zarını geçer.
Neye etki eder?	Dihidroorotat dehidrogenazı (DHODH) inhibe eder; de novo pirimidin sentezinin dihidroorotat → orotat basamağı kapanır.
Ne olur?	UMP, CTP ve dTTP azalır → aktive lenfositler çoğalamaz (kurtarma yolu yetmez), eklem ve otoimmün iltihap azalır. Yarı ömür yaklaşık 2 hafta.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, psöriatik artrit; BK viral nefropatisinde yardımcı kullanım (kanıtı zayıf).

Yan etkiler	İshal, bulantı, karaciğer enzim yüksekliği ve hepatotoksisite, hipertansiyon, alopesi, döküntü, periferik nöropati, interstisyel akciğer hastalığı, sitopeni.
Kontrendikasyon	Gebelik ve doğurganlık çağında etkili kontrasepsiyon kullanmayan kadın, emzirme, ağır karaciğer yetmezliği, ağır immün yetmezlik.
Etkileşimler	Metotreksat ve diğer hepatotoksik ilaçlarla hepatotoksisite artar; rifampisin teriflunomid düzeyini artırır; varfarinle INR artar; kolestiramin ve aktif kömür atılımı hızlandırır; canlı aşılardan kaçınılır.

DİKKAT
Teratojenik: gebelik planlanıyorsa ya da gebelikte beklenmedik durumda kolestiramin ile hızlandırılmış eliminasyon uygulanır (8 g günde 3 kez, 11 gün) ve plazma düzeyi sıfırlanana dek izlenir. Başlangıçta ve ilk 6 ay boyunca karaciğer enzimleri ve kan sayımı izlenir.

Erişkin dozu

Romatoid artrit: istenirse 100 mg/gün × 3 gün yükleme, sonra 10-20 mg/gün tek doz. Yükleme çoğu hastada atlanır (yan etkiyi azaltmak için).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Hafif-orta böbrek yetmezliğinde ayar önerilmez.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; dikkatle, düşük dozla kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, düşük dozla (10 mg) ya da kaçınılır.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; diyalizle uzaklaşmaz, veri sınırlı.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; diyalizle uzaklaşmaz, veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması; HD/PD ile uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; HT ve ödem yapabilir, teriflunomid ürik asidi düşürür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kontrendike (karaciğer yetersizliği); ALT izlemi şart.

Child-Pugh B
Kullanılmaz.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yükleme dozu genellikle atlanır; 10–20 mg/gün. ALT, kan sayımı, tansiyon ve interstisyel akciğer hastalığı izlenir. Yarı ömür çok uzun; toksisitede kolestiramin ile yıkama yapılır.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Kronik aktif romatolojik hastalıkta DMARD gereksinimi; leflunomid bir seçenektir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: teratojenik. Gebelik öncesi kolestiramin ile yıkama (günde 3×8 g, 11 gün) ve plazma düzeyi < 0,02 mg/L doğrulanır.

Emzirme
Kontrendike; süte geçiş olasılığı, bebekte ağır toksisite riski.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aramid	Koçak Farma	leflunomid	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Arava	Sanofi	leflunomid	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 100 mg film tablet
As-lunex	Apotex	leflunomide	10 mg tablet; 20 mg tablet
Bageda	World Medicine	leflunomid	10 mg film tablet; 20 mg film kapli tablet
Lefumix	Neutec	leflunomide	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Lypathia	Ardi Farma	leflunomid	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Ralef	Genveon	leflunomid	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 100 mg film kapli tablet
Reumil	Abdi İbrahim	leflunomid	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AX31

Lenakapavir

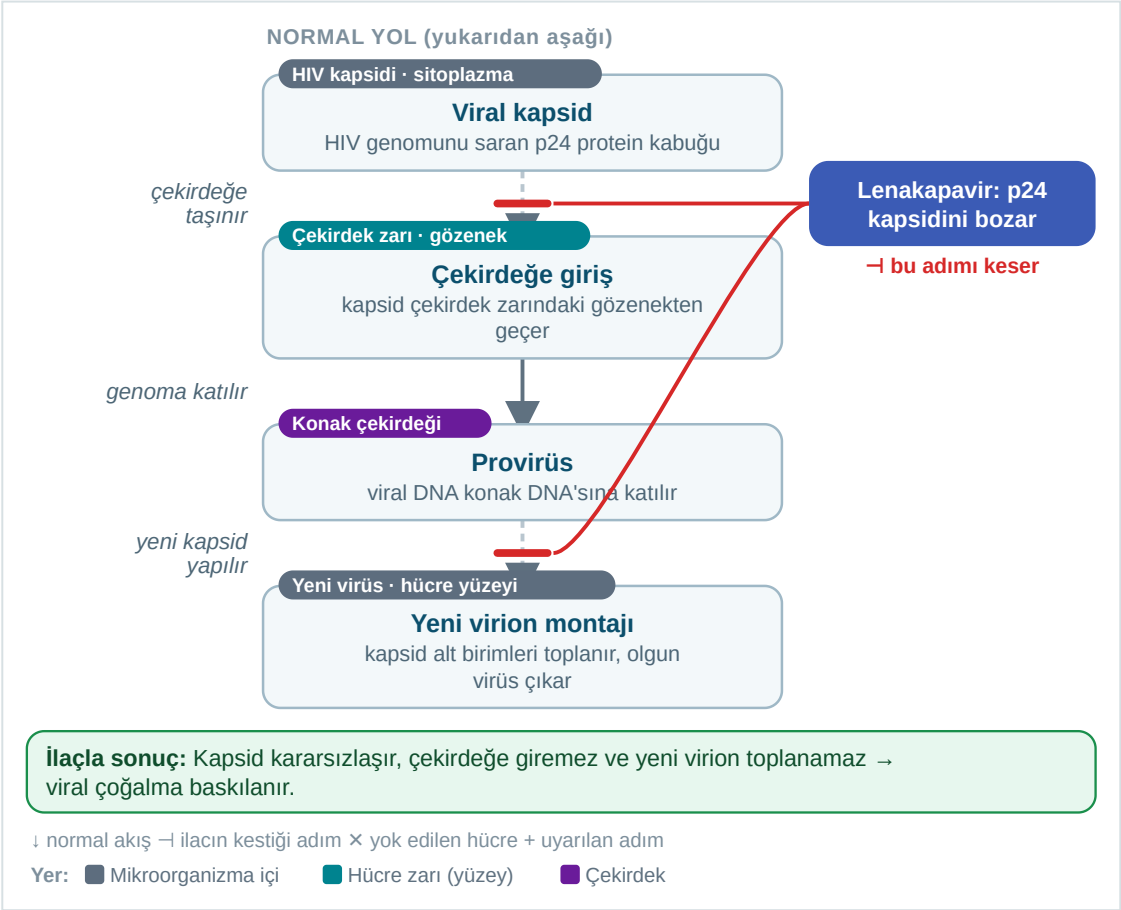
HIV-1 kapsid inhibitörü (uzun etkili)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

HIV kapsidini birçok basamakta bozan, altı ayda bir deri altına verilen antiretroviral; çoklu dirençli HIV-1'de arka plan rejimine eklenir. Tuzak: CYP3A indükleyicileriyle (rifampisin) birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikrop › HIV-1 virüsü › Viral kapsid (p24 çekirdeği) › **Kapsid protein alt birimleri**



Nerede?	Virüs partikülünde ve enfekte hücrenin içinde: kapsid hücre sitoplazmasında çekirdek zarına yaklaşır; ilaç hücre içine girer, deri altından yavaş salınarak aylarca kanda kalır.
Neye etki eder?	Kapsid proteini p24'ün alt birimleri arasındaki ceplere bağlanır; kapsidin kararlılığını bozar (hedefe doğrudan bağlanır, enzim kapatmaz).
Ne olur?	Kapsid çekirdek gözeneğinden geçemez, viral DNA yanlış açılır, yeni kapsid düzgün toplanmaz → bulaşıcı virion yapılamaz, viral yük düşer.

Klinik

Endikasyon	Mevcut rejimlerle viral baskılama sağlanamayan, çoklu ilaca dirençli erişkin HIV-1 enfeksiyonunda optimize arka plan rejimiyle birlikte. Bazı ülkelerde risk altındakilerde korunma (PrEP) için de onaylıdır.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonları (nodül, şişlik, ağrı, eritem; çok sık), bulantı, baş ağrısı, immün rekonstitüsyon sendromu; ilaca dirençli virüs gelişimi (rejim tek başına bırakılırsa).
Kontrendikasyon	Güçlü CYP3A indükleyicileriyle (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) birlikte kullanım; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A indükleyicileri düzeyi düşürür (kontrendike); güçlü CYP3A/P-gp/UGT1A1 inhibitörleri düzeyi artırır. Kendisi orta düzeyde CYP3A inhibitörüdür: duyarlı substratların (ör. bazı statinler, KKB) düzeyi artabilir.

DİKKAT
Enjeksiyon yeri nodülleri aylarca sürebilir; 6 aylık enjeksiyon atlanırsa dirençli virüs riski artar. Etkili bir arka plan rejimi olmadan tek ilaç olarak verilmez.

Erişkin dozu

Başlangıç (seçenek 1): 1. gün 927 mg SC + 600 mg oral, 2. gün 600 mg oral. Seçenek 2: 1.–2. gün 600 mg oral, 8. gün 300 mg oral, 15. gün 927 mg SC. İdame: 927 mg SC her 26 haftada bir (±2 hafta).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
CrCl 15–29: ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamıştır; kullanım ancak uzman kararıyla.

Hemodiyaliz
Çalışılmamıştır; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Çalışılmamıştır.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (büyük oranda proteine bağlı; uzaklaşması beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksisite sinyali yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 65 yaş üstünde veri sınırlı. Eşlik eden ilaçlar CYP3A etkileşimi açısından gözden geçirilir; enjeksiyon yeri nodülleri ve gecikmiş enjeksiyon (direnç) konusunda uyarılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; başka seçenek yoksa ve yarar riskten büyükse kullanılır. Hayvan çalışmalarında teratojenite gösterilmemiştir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; HIV bulaşı riski nedeniyle HIV pozitif annede emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sunlenca	Gilead Sciences	lenakapavir sodyum	300 mg film kaplı tablet; 464 mg enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AX04

Lenalidomid

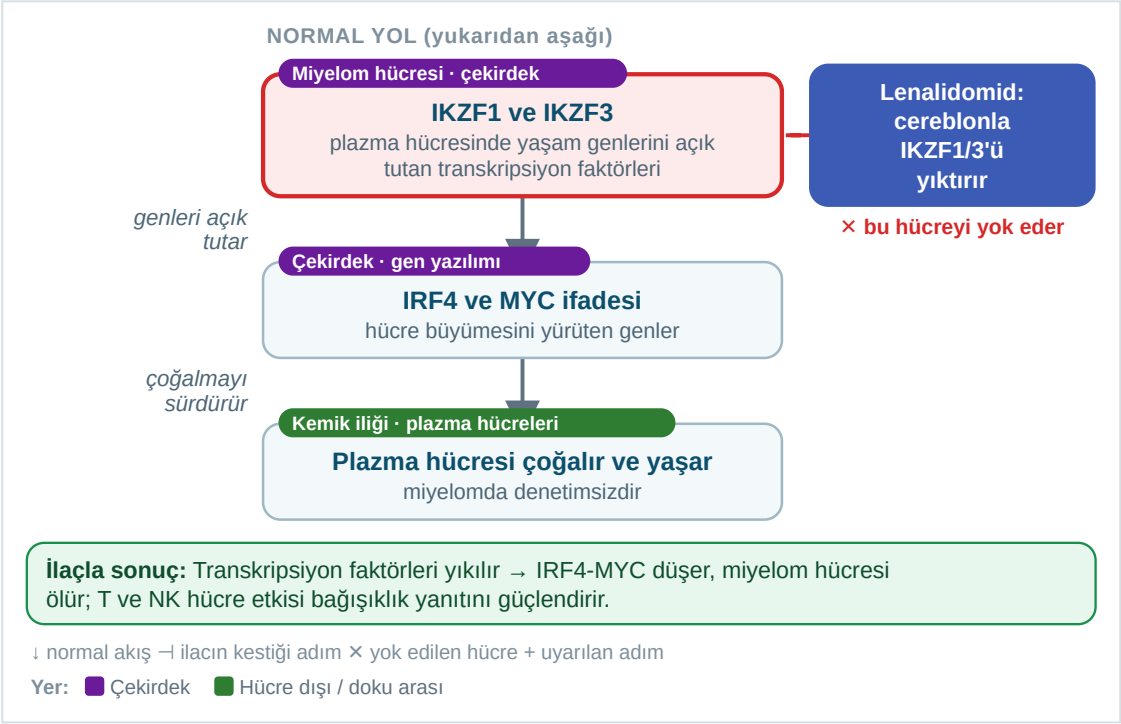
İmmünomodülatör ilaç (cereblon modülatörü, talidomid analoğu)

Hematoloji | Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

Cereblon aracılığıyla IKZF1 ve IKZF3'ün yıkımını sağlayan oral immünomodülatör; multipl miyelom ve MDS'de kullanılır, böbrekten atıldığı için doz ayarı zorunludur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği ve bağışıklık sistemi › Miyelom hücresi (plazma hücresi) › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Cereblon-CRL4 E3 ubikuitin ligazı**



Nerede?	Miyelom hücresinin içinde (sitoplazma). Ağızdan alınır, kanda dolaşır, hücre zarından geçer; böbrekten atılır, KBH'de birikir ve doz azaltılır.
Neye etki eder?	E3 ligazın cereblon alt birimine bağlanıp hedef seçimini değiştirir; IKZF1 ve IKZF3 (Ikaros, Aiolos) yıkım için işaretlenir. 5q- MDS'de kazein kinaz 1α da yıkılır.
Ne olur?	IKZF1/3 proteazomda yıkılır → IRF4 ve MYC düşer, miyelom hücresi ölür; T ve NK hücre aktivasyonu artar. Talidomid gibi teratojeniktir.

Klinik

Endikasyon	Multipl miyelom (indüksiyon ve idame), del(5q) MDS, mantle hücreli ve foliküler lenfoma, AL amiloidoz (kullanım alanı değişken).
Yan etkiler	Nötropeni, trombositopeni, venöz tromboembolizm, yorgunluk, döküntü, ishal, kas krampı, ikincil malignite, tiroid bozukluğu; ağır tümör flare reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Gebelik ve gebelik programına uyamayan doğurganlık çağındaki kadın, ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Digoksin düzeyi artabilir; varfarinle ciddi etkileşim yok ama eritropoez uyarıcılar, estrojen ve deksametazonla tromboz riski artar.

DİKKAT
Teratojenik (talidomid analoğu): gebelik önleme programı gerekir. VTE profilaksisi (aspirin ya da DOAK) risk düzeyine göre verilir; tam kan sayımı ilk 8 hafta haftalık izlenir. Böbrek fonksiyonu düzeldikçe ya da bozuldukça doz yeniden ayarlanır.

Erişkin dozu

Multipl miyelom: 25 mg/gün, 28 günlük kürün ilk 21 günü (oral kapsül). MDS (del5q): 10 mg/gün. Doz KrKl'e ve hematolojik toksisiteye göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
KrKl ≥ 60: tam doz (MM'de 25 mg/gün, gün 1–21).	KrKl 30–60: 10 mg/gün; tolere edilirse 15 mg'a çıkılabilir.	KrKl < 30 (diyalizsiz): 7,5 mg/gün ya da 15 mg gün aşırı (kaynağa göre).	7,5 mg/gün ya da 15 mg gün aşırı (kaynağa göre); sitopeni izlemi sıkı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
5 mg/gün; diyaliz günü seanstan sonra.	Veri yetersiz.	HD: kısmen (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değil; MM böbrek hasarında kullanılır. Nadiren AİN, Fanconi sendromu bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Çalışılmamış; dikkatle, kan sayımı ve KC testi izlenir.	Çalışılmamış; kaçınılır ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nötropeni, trombositopeni ve VTE riski yüksek; başlangıç dozu KrKl'e göre seçilir. Tromboprofilaksi (aspirin ya da DMAH), kan sayımı ve TSH izlenir; deksametazon dozu azaltılır (20 mg).

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Kontrendike: talidomid analoğu, ağır doğumsal anomali riski; gebelik önleme programı zorunludur.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Komplia	Turgut İlaçları	lenalidomid	5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 15 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lenatu	Onko	lenalidomid	5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 15 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül
Lenom	World Medicine	lenalidomid	5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül
Paused	Arven	lenalidomid	5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 15 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül
Reliv	Abdi İbrahim	lenalidomid	5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 15 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül
Revdomin	Elh	lenalidomid	5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 15 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül
Revlimid	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	lenalidomide	5 mg sert kapsul; 10 mg sert kapsul; 15 mg sert kapsul; 25 mg sert kapsül
Rivelime	Deva Holding	lenalidomid	2,5 mg sert kapsül; 5 mg sert kapsül; 7,5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 15 mg sert kapsül; 20 mg sert kapsül …

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EX08

Lenvatinib

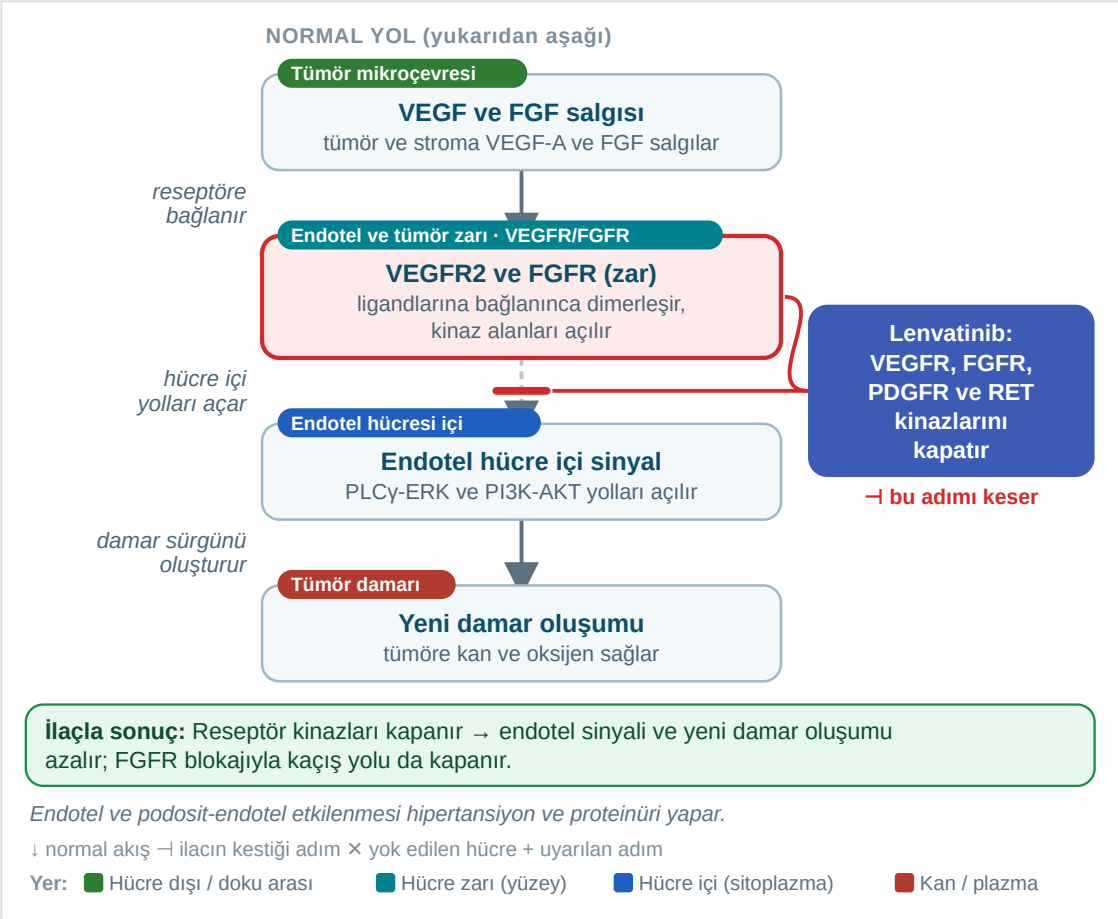
Çoklu tirozin kinaz inhibitörü (VEGFR1–3, FGFR1–4, PDGFRα, KIT, RET)

Onkoloji | Endokrinoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Tiroid kanseri, böbrek hücreli karsinom, hepatoselüler karsinom ve endometriyum kanserinde VEGFR/FGFR inhibitörü. Tuzaklar: hipertansiyon, proteinüri ve böbrek yetmezliği, hipotiroidi, kanama, QT.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör · damar yapımı › Endotel ve tümör hücresi zarı › Sitoplazmik kinaz alanı › **VEGFR1–3, FGFR1–4, PDGFR ve RET kinazları**



Nerede?	Tümör hücrelerinde ve tümör damarlarının endotel hücresinde; hücre zarı reseptörlerinin sitoplazmik kinaz alanlarında. Oral ilaç kanla taşınır, zardan geçerek hücre içine girer.
Neye etki eder?	VEGFR-1, -2, -3, FGFR-1 ila -4, PDGFR-α, KIT ve RET kinazlarının ATP cebine bağlanıp kapatır; VEGF ve FGF yolunu birlikte keser.
Ne olur?	VEGFR ve FGFR sinyali durur → anjiyogenez ve tümör hücre çoğalması azalır; RET blokajı tiroid tümöründe etkilidir. Damar endoteli etkilenir → hipertansiyon, proteinüri.

Klinik

Endikasyon	Radyoaktif iyoda dirençli diferansiye tiroid kanseri; ileri böbrek hücreli karsinom (everolimusla ya da pembrolizumabla); inoperabl hepatoselüler karsinom; ileri endometriyum kanseri (pembrolizumabla).

Yan etkiler	Hipertansiyon (çok sık), ishal, yorgunluk, iştah ve kilo kaybı, proteinüri, hipotiroidi, el-ayak sendromu, stomatit, kanama, arteriyel tromboz, QT uzaması, GİS perforasyon-fistül, hepatotoksisite, hipokalsemi, RPLS, böbrek yetmezliği.
Kontrendikasyon	Lenvatiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin CYP3A4 etkileşimi yok (P-gp ve BCRP substratıdır); QT uzatan ilaçlarla dikkat. Antikoagülanlarla kanama artar; hipertansiyon ilaçlarının dozu gerekebilir; levotiroksin ihtiyacı artar.

DİKKAT

Başlamadan önce kan basıncı kontrol altına alınır; ilk 2 ay 2 haftada bir KB, idrarda protein, TSH, karaciğer enzimleri, Ca^{2+} ve EKG izlenir. Yemekle ya da aç alınabilir.

Erişkin dozu

Tiroid: 24 mg/gün; HCC: 12 mg (≥ 60 kg) ya da 8 mg (< 60 kg); RCC: 18 mg + everolimus 5 mg; endometriyum: 20 mg + pembrolizumab. Toksisitede basamaklı azaltılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan basıncı ve proteinüri izlenir.

eGFR 15–29
Tiroid kanserinde 14 mg/gün (CrCl < 30); proteinüri ve AKİ izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa düşük dozla ve çok yakın izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %98 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri (nefrotik düzey olabilir), hipertansiyon, dehidratasyona bağlı AKİ ve böbrek yetmezliği, nadiren nefrotik sendrom bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Tiroid kanserinde 14 mg/gün ya da dikkatle; yakın izlem.

Child-Pugh C
Tiroid kanserinde 14 mg/gün; HCC'de önerilmez; çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hipertansiyon, proteinüri, yorgunluk, kilo kaybı ve kanama yaşlıda önemlidir: KB sık izlenir, TSH ve idrar proteini düzenli bakılır; yaşlıda düşük başlangıç dozu ve yavaş artırım düşünülür.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 30 gün etkili kontrasepsiyon (bariyer dahil) kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 1 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lenvapem	Inpharmus	lenvatinib mesilat	4 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08CA13

Lerkanidipin

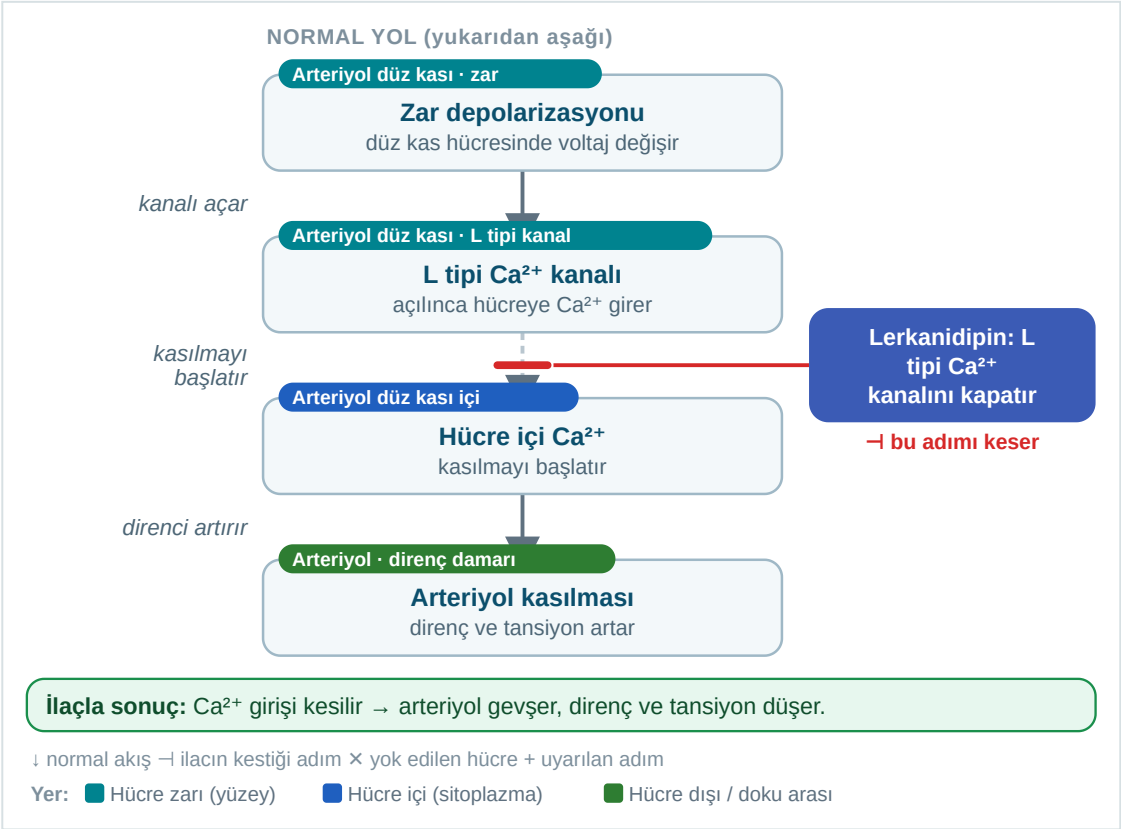
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (lipofilik, uzun etkili)

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Damar düz kasında L tipi Ca^{2+} kanalını kapatan, lipofilik ve uzun etkili dihidropiridin; hipertansiyonda kullanılır. Ayak bileği ödemi daha az; GFR < 30 ve ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir, greyfurtla etkileşir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Arteriyol düz kası › Hücre zarı › **L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Arteriyol düz kası hücresinin zarında. Lipofilik olduğu için zar fosfolipidinde birikir, yavaş ve uzun süre etki eder; kandan damar duvarına ulaşır.
Neye etki eder?	L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalını kapatır; damar seçiciliği yüksektir.
Ne olur?	Düz kas Ca^{2+} girişi azalır → arteriyol gevşer → periferik direnç ve tansiyon düşer; yavaş etkisi nedeniyle refleks taşikardi azdır.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta esansiyel hipertansiyon.
Yan etkiler	Periferik ödem (nifedipinden az), baş ağrısı, flushing, çarpıntı, baş dönmesi, yorgunluk, taşikardi, nadiren hipotansiyon ve anjina kötüleşmesi.
Kontrendikasyon	Tedavisiz kalp yetersizliği, sol ventrikül çıkış obstrüksiyonu, kararsız anjina, MI sonrası ilk ay, ağır karaciğer ve ağır böbrek yetmezliği (GFR < 30, diyaliz), güçlü CYP3A4 inhibitörleri, siklosporin, greyfurt suyu, gebelik.

Etkileşimler	Greyfurt suyu, siklosporin, azoller ve makrolidler düzeyi artırır (kontrendike); rifampisin, fenitoin, karbamazepin düşürür; digoksin düzeyi artabilir; midazolam ve metoprolol düzeyini artırır.

DİKKAT
Yemekten en az 15 dakika önce alınır (yağlı yemek biyoyararlanımı artırır). Hafif-orta böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatle ve 10 mg'ı aşmadan başlanır.

Erişkin dozu

10 mg günde 1 kez (yemekten ≥ 15 dk önce); 2 hafta sonra gerekirse 20 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
GFR 30–59: dikkatle; 10 mg ile başlanır, artırmadan önce izlenir.

eGFR 15–29
GFR < 30: kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kontrendike.

Periton diyalizi
Kontrendike; çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; protein bağlanması > %98, az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; 10 mg'ı aşmadan.

Child-Pugh B
Dikkatle; 10 mg'ı aşmadan, yakın izlemle.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez; 10 mg ile başla. Ortostatik hipotansiyon, ödem ve düşme izlenir. Greyfurt, siklosporin ve CYP3A4 inhibitörleriyle kullanılmaz; GFR < 30'da ve ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendike.

TIME-to-START A3 sınıf üyesi olarak Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 mmHg'da antihipertansif başlanır; dihidropiridin KKB seçeneklerdendir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: yeterli insan verisi yok; etkin kontrasepsi olmadan doğurganlık çağında kullanılmaz.

Emzirme
Kontrendike.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lamart	Farma-tek	lerkanidipin hidroklorür	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Lercadip	Recordati	lerkanidipin hidroklorür	10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Lercix	Deva Holding	lerkanidipin hidroklorür	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Lernipin	Ali Raif	lerkanidipin hidroklorür	10 mg film kaplı tablet; 20 mg film kaplı tablet

Kombinasyon ürünleri (4): Tansiprex, Zalepril, Zanipress, Zanitek

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BG04

Letrozol

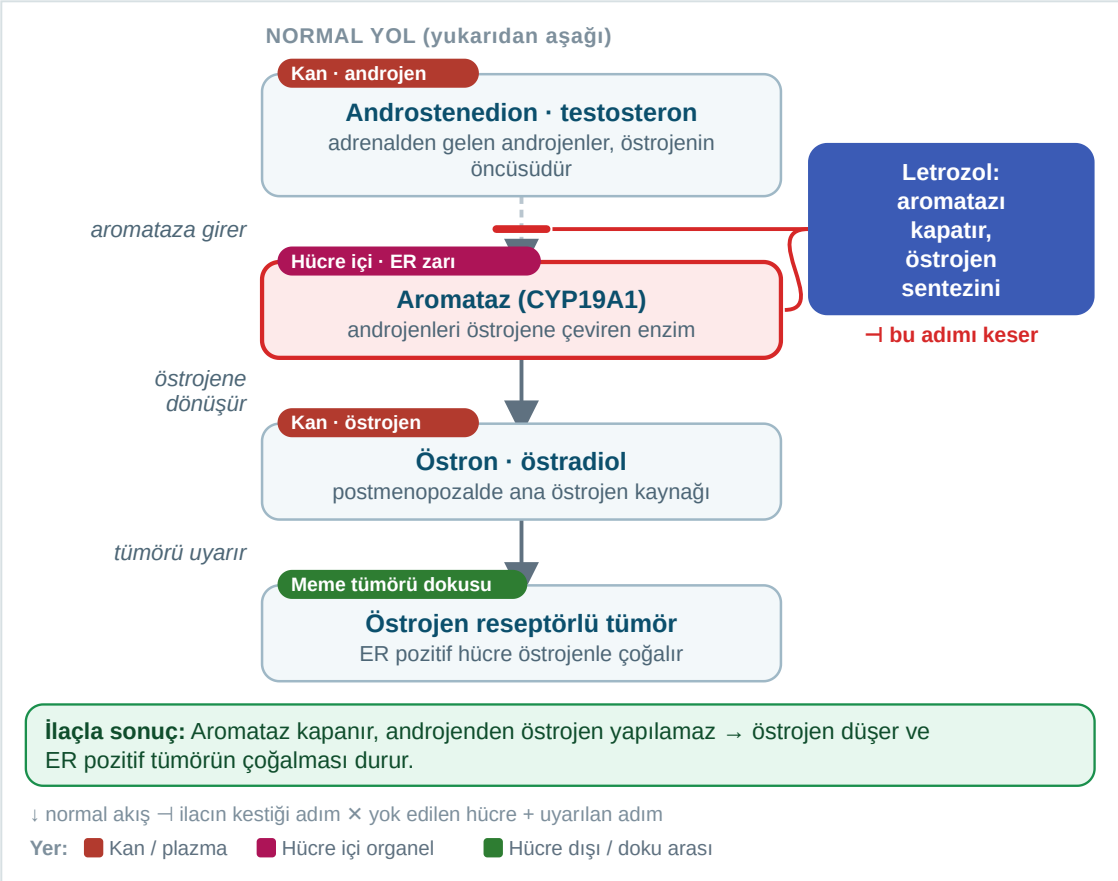
Steroid yapıda olmayan aromataz inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Aromatazı geri dönüşlü ve güçlü kapatan oral ilaç; postmenopozal HR pozitif meme kanserinde kullanılır, ovülasyon indüksiyonunda ise kullanım ruhsat dışıdır. Kemik kaybı ve artralji sık.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Östrojen sentezi (periferik yağ, meme, tümör) › Aromataz ifade eden hücreler › Endoplazmik retikulum › **Aromataz (CYP19A1) enzimi**



Nerede?	Postmenopozalde östrojen yağ, kas ve tümör dokusunda üretilir. Ağızdan alınan ilaç dolaşımdan hücreye girer; enzim hücre içi ER zarındadır.
Neye etki eder?	Aromatazın (CYP19A1) hem demirine bağlanarak androjenlerin östrojene dönüşümünü geri dönüşlü olarak kapatır.
Ne olur?	Dolaşımdaki östrojen %90'dan fazla azalır → ER pozitif tümörün östrojen uyarısı kesilir, tümör küçülür; kemik kaybı ve artralji gelişebilir.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal kadında HR pozitif erken ve ileri meme kanseri (adjuvan, uzatılmış adjuvan, birinci basamak); neoadjuvan tedavi.

Yan etkiler	Sıcak basması, eklem ve kas ağrısı, kemik yoğunluğu azalması ve kırık, yorgunluk, vajinal kuruluk, baş dönmesi, kolesterol artışı, bulantı, kilo alımı.
Kontrendikasyon	Gebelik, emzirme, premenopozal kadın, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Tamoksifen letrozol düzeyini düşürür (birlikte kullanılmaz); östrojen içeren ilaçlar etkiyi azaltır; belirgin CYP etkileşimi az.

DİKKAT

Başlangıçta ve periyodik kemik yoğunluğu ölçülür; kalsiyum ve D vitamini eksikliği giderilir. Premenopozalde kullanılmaz.

Erişkin dozu

2,5 mg günde 1 kez ağızdan; adjuvan tedavide toplam 5 yıl, bazı hastalarda 5–10 yıla uzatılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (CrCl ≥ 10).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 10: veri yetersiz; dikkatle kullanılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; yüksek dağılım hacmi nedeniyle az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; izlemle.

Child-Pugh C
2,5 mg iki günde bir (yarı doz).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Doz ayarı gerekmez. Kemik kaybı, kırık, eklem ağrısı ve baş dönmesi sık; başlangıçta DEXA, kalsiyum ve D vitamini yeterliliği, düşme riski değerlendirilir. Kolesterol ve kalp-damar risk izlenir.

TIME-to-START E1# uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Aromataz inhibitörü kemik kaybı yapar; kalsiyum ve D vitamini yetersizse takviye edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: embriyo-fetal toksisite ve anomali bildirilmiştir; postmenopozal olmayan kadında kullanılmaz.

Emzirme
Kontrendike; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Femara	Novartis Gida Tarim	letrozol	2,5 mg film kapli tablet
Femveon	Genveon	letrozol	2,5 mg film kaplı tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Letrasan	Deva Holding	letrozol	2,5 mg film kapli tablet
Letroks	Biem	letrozole	2,5 mg film kapli tablet
Letrol	Koçak Farma	letrozol	2,5 mg film tablet
Letu	Onko	letrozole	2,5 mg film kapli tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02AE02

Leuprorelin

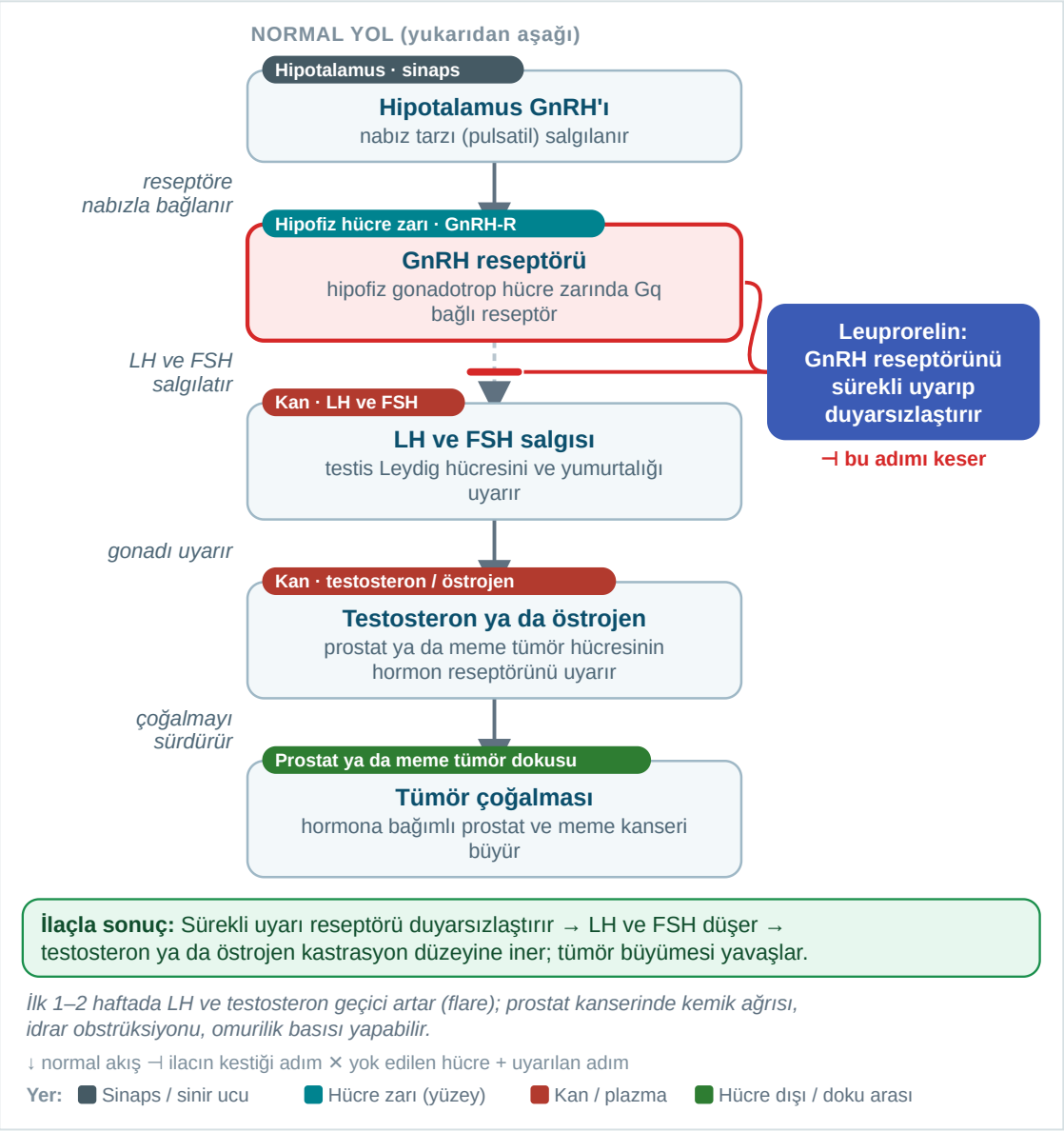
GnRH agonisti (LHRH analoğu)

Onkoloji | Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Depo enjeksiyonla sürekli GnRH uyarısı yapan agonist; ilerlemiş prostat kanserinde androjen yoksunluğu sağlar. Tuzaklar: ilk 1–2 hafta testosteron artışı (flare), kemik kaybı, DM, KV risk, QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni › Hipofiz ön lob · gonadotrop hücre › Hücre zarı · GnRH reseptörü › **GnRH reseptörü (Gq bağlı)**



Nerede?	Hipofizde, gonadotrop hücrelerin zarında. Depo enjeksiyonla ya da implantla verilen peptit ilaç kanla hipofize ulaşır; zardaki GnRH reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	GnRH reseptörüne bağlanan agonisttir; doğal GnRH'ın nabızlı salgısı yerine sürekli uyarı sağlar, reseptör duyarsızlaşır ve zardan azalır (downregulation).
Ne olur?	Önce LH/FSH ve testosteron kısa süre artar (flare), 2–4 hafta sonra LH/FSH düşer → testosteron kastrasyon düzeyine (< 50 ng/dL) iner ya da östrojen düşer → hormona bağımlı tümör küçülür.

Klinik

Endikasyon	İleri prostat kanseri (androjen yoksunluğu); premenopozal meme kanseri; endometriozis ve uterin fibroid (kısa süreli).
Yan etkiler	Sıcak basması, libido azalması, erektil disfonksiyon, jinekomasti, kemik kaybı ve kırık, yorgunluk, kilo artışı, insülin direnci ve DM, lipid artışı, enjeksiyon yeri reaksiyonu; ilk haftalarda flare (kemik ağrısı, idrar obstrüksiyonu), QT uzaması, nadiren hipofiz apopleksisi.
Kontrendikasyon	Gebelik ve emzirme; GnRH analoglarına aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (sınıf IA/III antiaritmikler, metadon, moksifloksasin, antipsikotikler) QT riski artar. Antidiyabetik ihtiyacı değişebilir. Belirgin CYP etkileşimi yok.

DİKKAT

Prostat kanserinde ilk enjeksiyondan 1–2 hafta önce antiandrojen (flare önlemi); PSA, testosteron (kastrasyon: < 50 ng/dL), KMY, glukoz, lipid ve EKG izlenir. Omurga metastazında ilk haftalar yakın izlem.

Erişkin dozu

Prostat kanseri depo formları: 7,5 mg/ay SC/IM, 22,5 mg/3 ay ya da 45 mg/6 ay (ürüne göre, SC/IM). Premenopozal meme kanseri: 3,75 mg/ay. Endometriozis: 3,75 mg/ay (en çok 6 ay).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlıdır.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans zamanlaması önemli değildir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (peptit; depo salınımı sürer). PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; prostat kanserinde flare dönemi üreter obstrüksiyonu ve böbrek işlevi bozulması yapabilir; sıcak basması, DM ve KV risk artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Androjen yoksunluğu kemik kaybı, düşme-kırık, DM, lipid, kardiyovasküler risk ve bilişsel etki yapar: KMY, D vitamini-kalsiyum, glukoz, lipid ve KB izlenir; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, düşük riski). Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir; tedavi sırasında adet kesilir ve gebelik testi yapılır.

Emzirme

Emzirmede kullanılmaz (süte geçişi ve süt azalması).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Eligard	Recordati	leuprorelin asetat	7,5 mg enjeksiyonluk cozelti icin s,c, toz iceren siringa ve cozucu iceren siringa; 22,5 mg enj, coz, icin s,c, toz iceren siringa ve cozucu iceren siringa; 45 mg enjeksiyonluk çözelti için s,c, toz içeren şırınga ve çözücü içeren şırınga
Leuprone	Sandoz	leuprorelin asetat	3,6 mg implant; 5 mg implant
Lucrin	Abbvie Tıbbi İlaçlar	leuprorelin	5 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Lucrin Depot	Abbvie Tıbbi İlaçlar	leuprorelin	3,75 mg IM/SC enjeksiyonluk flakon; 3,75 mg kullanima hazir toz ve cozucu iceren cift bolmeli enjektor; 11,25 mg kullanima hazir toz ve cozucu iceren cift bolmeli enjektor
Lucrin Depot-3 M	Abbvie Tıbbi İlaçlar	leuprorelin	

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P02CE01

Levamizol

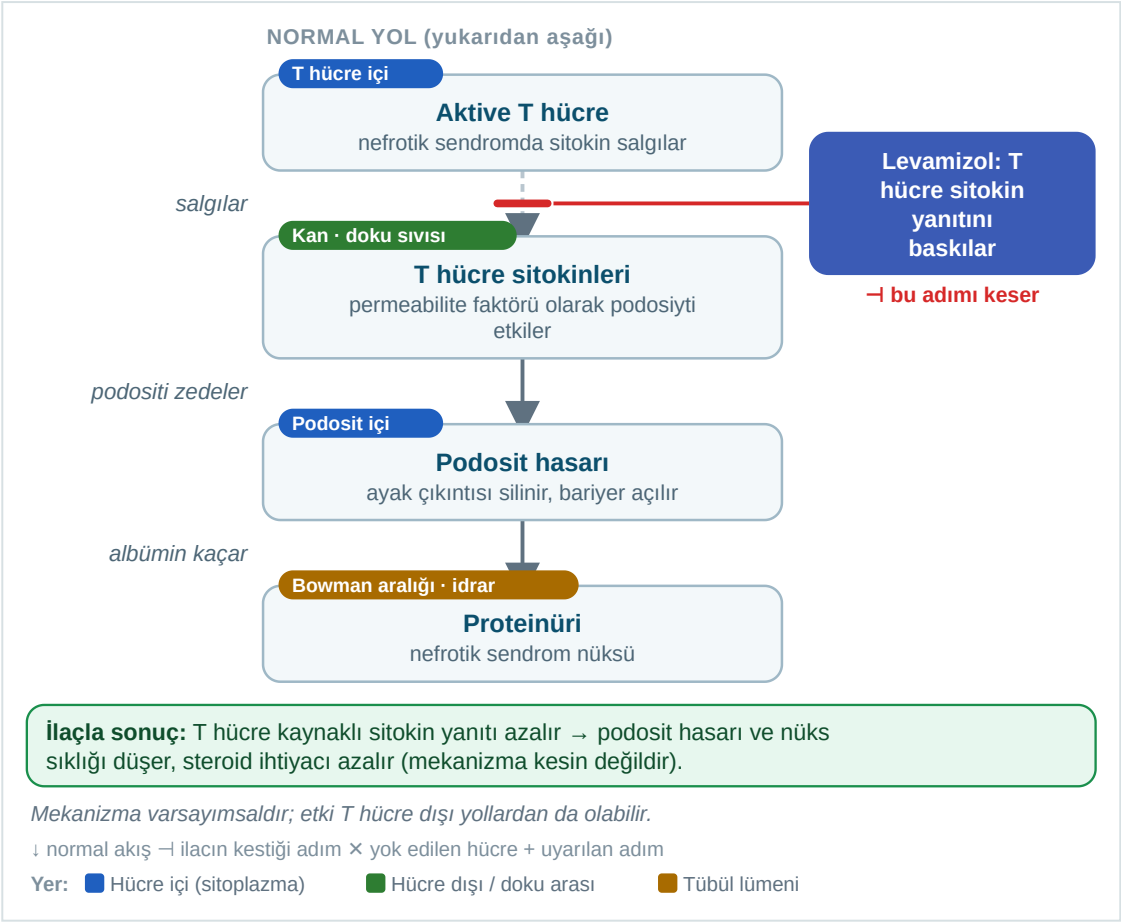
İmmünomodülatör (antihelmintik kökenli)

Nefroloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Eski antihelmintik; T hücre işlevini düzenleyerek steroid bağımlı ya da sık nüks eden çocukluk nefrotik sendromunda steroid tasarrufu amacıyla kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit ve makrofaj › Hücre içi (sitokin yapımı) › **Kesin hedef bilinmiyor**



Nerede?	T lenfosit ve makrofajlarda. Ağızdan alınan küçük molekül kanla dolaşır; hücre içinde hangi yolu etkilediği kesin bilinmiyor.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor; T hücre ve makrofaj işlevini düzenlediği, Th1-Th2 dengesini ve sitokin yapımını değiştirdiği düşünülür. Tek bir bağlanma noktası gösterilmemiştir.
Ne olur?	T hücre kaynaklı sitokin yanıtı azalır → podosit hasarı ve nüks sıklığı düşer, steroid ihtiyacı azalır (kesin değil).

Klinik

Endikasyon	Steroid bağımlı ya da sık nüks eden çocukluk nefrotik sendromunda steroid tasarrufu; ruhsatlı değildir, bazı ülkelerde bulunamaz.

Yan etkiler	Nötropeni ve agranülositoz (en önemlisi), döküntü, bulantı, ANCA ilişkili kutanöz vaskülit-ensefalopati, nöbet, hepatotoksisite.
Kontrendikasyon	Önceki agranülositoz, aşırı duyarlılık, ciddi karaciğer hastalığı.
Etkileşimler	Alkolle disülfiram benzeri reaksiyon; varfarin etkisi artar; fenitoin düzeyi artabilir.

DİKKAT
İlk 3 ay haftalık, sonra aylık tam kan sayımı; ateş ve boğaz ağrısında hemen kesilir. Kokainle karıştırılmış levamizol ANCA pozitif vaskülit yapabilir; döküntüde ANCA bakılır.

Erişkin dozu

Çocuklarda 2–2,5 mg/kg gün aşırı (en çok 150 mg), 12–24 ay; erişkinde sınırlı veri.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Veri yetersiz; doz protokole göre.

eGFR 30–59
Veri yetersiz; doz azaltılır, kan sayımı sık izlenir.

eGFR 15–29
Doz azaltılır; metabolitler birikebilir, kan sayımı sık izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz azaltılır; metabolitler birikebilir, kan sayımı sık izlenir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; doz azaltılır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ANCA ilişkili vaskülit ve glomerülonefrit bildirilmiştir (levamizol katkılı kokain).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda veri yetersiz (nefrotik sendromda çocukta kullanılır; erişkinde sınırlı). Agranülositoz, lökopeni, nörotoksisite ve vaskülit bildirilmiştir; sık kan sayımı gerekir. Kokain katkısı olarak ANCA ilişkili vaskülit yapabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Neo-pipeks Draje	Nobel	levamizol hcl	
Paraks	Adeka	levamisole	40 mg tablet
Sitraks	Sanofi, Sanofi Synthelabo	levamizol hcl	40 mg 6 draje; 40 mg/5 ml surup

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AX14

Levetirasetam

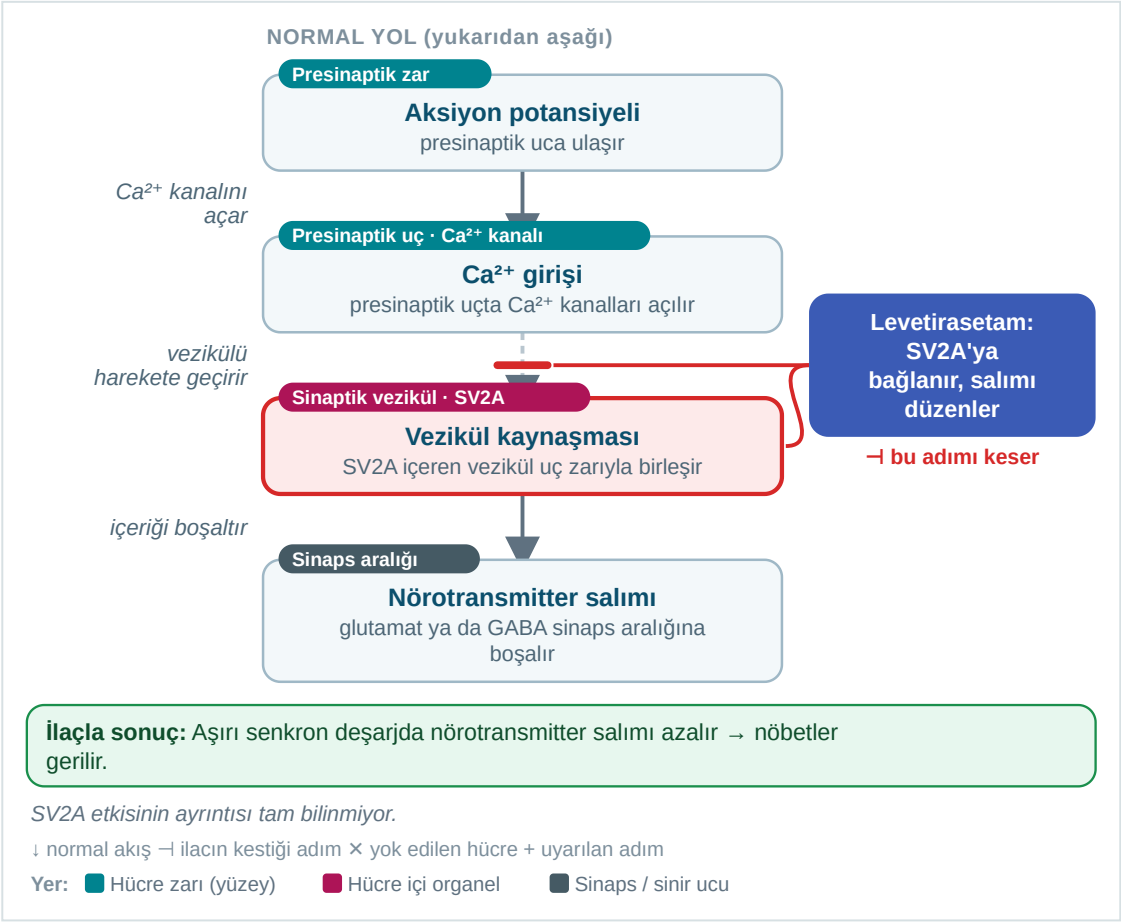
Antiepileptik (SV2A bağlayıcı)

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Sinaptik vezikül proteini SV2A'ya bağlanan, geniş spektrumlu antiepileptik; etkileşimi azdır, böbrekle atılır. Tuzağı: irritabilite, depresyon ve psikoz gibi davranış yan etkileri; böbrek işlevine göre ayar zorunlu.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Presinaptik sinir ucu › Sinaptik vezikül zarı › **SV2A proteini**



Nerede?	Beyinde presinaptik uçta, sinaptik vezikül zarında. Oral emilir, kan-beyin bariyerini geçer; büyük kısmı idrarla atılır.
Neye etki eder?	SV2A'ya bağlanır; vezikül kaynaşması ve nörotransmitter salımı modüle olur (kesin süreç tam bilinmiyor). Na^+ kanalı ya da GABA-A reseptörü üzerinde etkisi yoktur.
Ne olur?	Aşırı senkron deşarj sırasında nörotransmitter salımı azalır → nöbet eşiği yükselir.

Klinik

Endikasyon	Fokal nöbetler, miyoklonik nöbetler, genelleşmiş tonik-klonik nöbetler; status epileptikusta IV ikinci basamak.
Yan etkiler	Uyku hali, bitkinlik, baş dönmesi, irritabilite, depresyon, agresyon, psikoz; nadiren SJS/TEN, trombositopeni, pansitopeni, rabdomiyoliz.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da pirolidon türevlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Klinik önemli farmakokinetik etkileşimi azdır; sedatiflerle sedasyon artar; metotreksat atılımı azalabilir.

DİKKAT
Böbrek işlevine (CrCl) göre ayarlanır; ani kesilmez. Ruh hali ve davranış sorgulanır (depresyon, intihar düşüncesi).

Erişkin dozu

500 mg günde iki kez ile başlanır; 1000–3000 mg/gün, iki dozda (IV eşdeğer). Status epileptikusta 60 mg/kg IV (en çok 4500 mg).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
500–1500 mg 12 saatte bir; ayar gerekmez.

eGFR 30–59
50–79: 500–1000 mg; 30–49: 250–750 mg, 12 saatte bir.

eGFR 15–29
250–500 mg 12 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
250–500 mg 12 saatte bir; sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
500–1000 mg günde bir; seans sonrası 250–500 mg ek doz.

Periton diyalizi
500–1000 mg günde bir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (4 saatte yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; nadiren AKI ve interstisyel nefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
İdame doz yaklaşık %50 azaltılır (kreatinin klirensi hafife alır).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevine (eGFR/CrCl) göre doz ayarı şarttır; düşük dozla başlanır. Uyku hali, düşme, irritabilite, depresyon ve deliryum izlenir. Etkileşimi az olduğu için çok ilaç kullanan yaşlıda tercih edilebilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Majör malformasyon riski düşüktür; ilk seçenek antiepileptiklerdendir. Klirens gebelikte artar, düzeyi izlenir ve doğumdan sonra doz azaltılır.

Emzirme
Süte geçer, bebek düzeyi düşüktür; genellikle uyumlu kabul edilir; bebekte sedasyon izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anlev	Angelini	levetirasetam	100 mg/ml oral çözelti; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Epi-no	Aytaç Muhittin Dinçer Dinçtaş	levetirasetam	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 750 mg film tablet; 1000 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epilecure	Tüm-ekip	levetirasetam	500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözeltısı
Epilem	Vem	levetirasetam	500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözeltısı içeren flakon
Epitam	Ali Raif	levetirasetam	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 1000 mg film kapli tablet
Epitam Xr	Ali Raif	levetirasetam	500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Epixx	Abdi İbrahim	levetirasetam	100 mg/ml oral cozelti; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözeltisi; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Epixx Xr	Abdi İbrahim	levetirasetam	500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Keppra	Ucb Pharma	levetiracetam	100 mg/ml oral cozelti; 250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 1000 mg film tablet
Ketiram	Turktipsan Turizm Eğitim	levetirasetam	500 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
L-cetam	Deva Holding	levetiracetam	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
L-cetam Xr	Deva Holding	levetiracetam	500 mg uzatilmis salimli tablet; 750 mg uzatilmis salimli tablet
Leptica	İlko	levetirasetam	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Lesitam	Haver Trakya	levetirasetam	500 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Lev-end	Santa Farma	levetirasetam	100 mg/ml oral çözelti; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Levebrain	World Medicine	levetirasetam	250 mg film kapli tablet; 500 mg / 5 ml konsantre inf, çözeltısı içeren flakon; 500 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Levemax	Neutec	levetiracetam · levetirasetam	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 1000 mg film tablet
Levemax Xr	Neutec, Vitalis	levetiracetam · levetirasetam	500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Levenue	Menta Pharma	levetirasetam	500 mg/5 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti
Levesto	Nobel	levetiracetam · levetirasetam	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film tablet
Levetam	Polifarma	levetirasetam	500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözeltısı içeren flakon
Levral	Neutec	levetirasetam	250 mg efervesan tablet; 500 mg efervesan tablet; 750 mg efervesan tablet; 1000 mg efervesan tablet; 1500 mg efervesan tablet
Molev	Celtis, Vitalis	levetirasetam	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Netrolex	Sanovel	levetirasetam	100 mg/ml oral cozelti; 250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 500 mg/5 ml konsantre infuzyon cozeltisi iceren flakon; 1000 mg film tablet
Netrolex Xr	Sanovel	levetirasetam	500 mg tablet; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg tablet
Tirgen	Genveon	levetirasetam	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Tirgen Xr	Genveon	levetirasetam	500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Vetria	Biofarma	levetiracetam	100 mg/ml oral cozelti 300 ml; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet

28 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BA02

Levodopa-benserazid

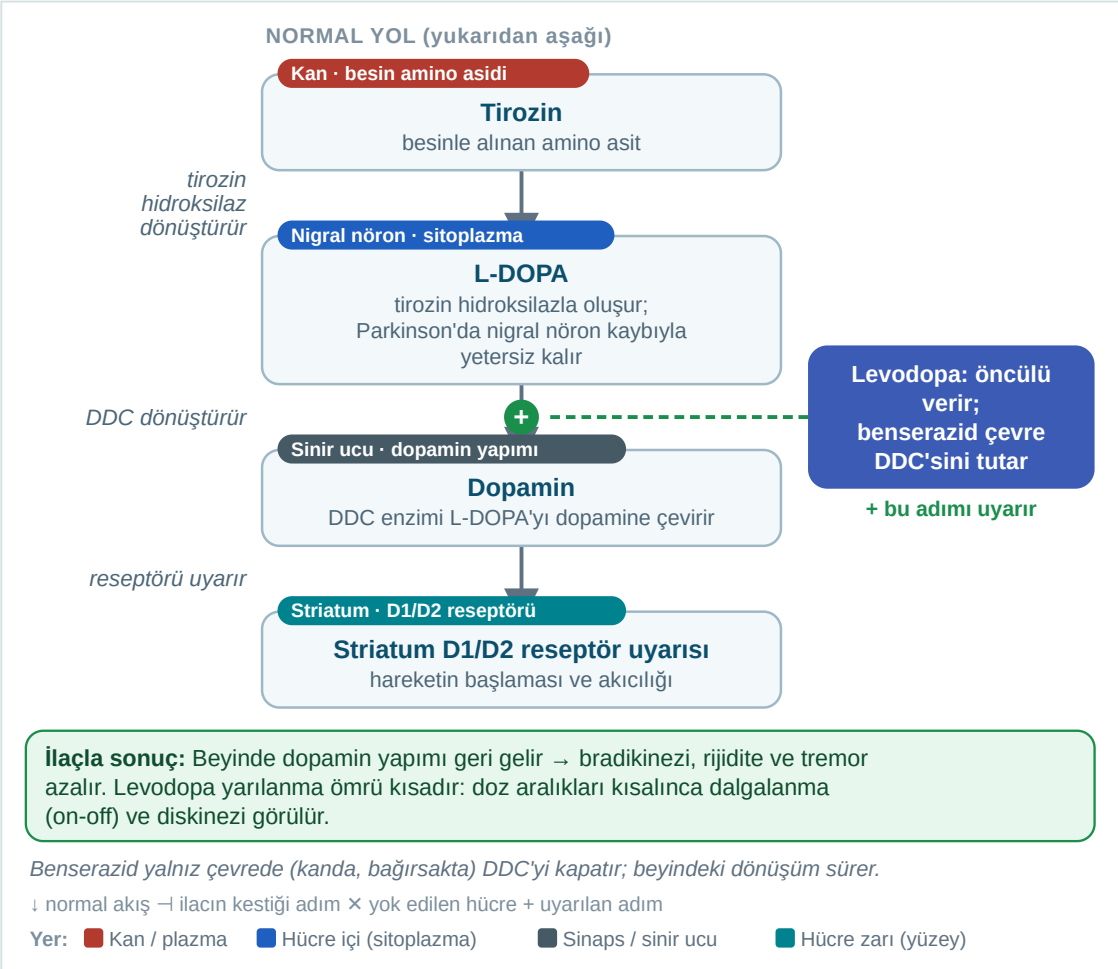
Dopamin öncülü + periferik dekarboksilaz inhibitörü

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Beyinde dopamine dönüşen öncül ile onu çevrede yıkımdan koruyan benserazid birleşimi; Parkinson hastalığının temel tedavisidir. Metanefrin testinde yanlış pozitif yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Nigrostriatal nöron (beyin) ve çevre dokular › Sinir ucu sitoplazması; bağırsak ve kan › **L-aromatik amino asit dekarboksilaz (DDC)**



Nerede?	Levodopa bağırsaktan emilir, kandan kan-beyin bariyerini geçip striatumdaki sinir uçlarında dopamine döner. Benserazid bariyeri geçemez, yalnız çevrede etkilidir.
Neye etki eder?	Levodopa dopaminin öncülüdür (DDC ile dopamine dönüşür). Benserazid çevredeki DDC enzimini kapatır, levodopanın kanda dopamine dönüşmesini önler.
Ne olur?	Beyinde dopamin yapımı geri gelir → bradikinezi, rijidite, tremor azalır. Çevrede dopamin az: bulantı, hipotansiyon azalır; uzun kullanımda on-off ve diskinezi.

Klinik

Endikasyon	Parkinson hastalığı ve parkinsonizm; huzursuz bacak sendromu (ruhsat dışı).

Yan etkiler	Bulantı, ortostatik hipotansiyon, diskinezi, on-off dalgalanma, uyku atakları, halüsinasyon ve konfüzyon, dürtü kontrol bozukluğu, idrar ve terin koyulaşması.
Kontrendikasyon	Seçici olmayan MAO inhibitörü, dekompanse karaciğer, böbrek ya da kalp hastalığı, psikoz, dar açılı glokom (tedavisiz).
Etkileşimler	Metoklopramid ve klasik antipsikotikler levodopanın etkisini ortadan kaldırır (kullanılmaz); protein ve demir emilimi azaltır; antihipertansiflerle hipotansiyon artar; MAO inhibitörleriyle hipertansif kriz.

DİKKAT
Levodopa plazma ve idrar metanefrin-katekolamin testlerinde yanlış pozitifliğe yol açabilir (feokromositoma taraması). Ani kesilirse nöroleptik malign sendroma benzer tablo gelişebilir. Proteinli yemekle birlikte alınmaz (emilim ve beyne geçiş azalır).

Erişkin dozu

Başlangıç levodopa 50 mg + benserazid 12,5 mg günde 3 kez ya da 100/25 mg yarım tablet günde 3–4 kez; yavaş artırılır, olağan idame 300–800 mg levodopa/gün (3–4 doza bölünmüş).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar önerisi yok; düşük dozla başlanır, hipotansiyon ve konfüzyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; düşük dozla başlanır, hipotansiyon ve konfüzyon izlenir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; düşük dozla başlanır, ortostatik hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; düşük dozla başlanır, yakın izlem.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipotansiyonla dolaylı böbrek perfüzyonu azalabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh B
Düşük doz, yavaş artırılır; dikkatle.

Child-Pugh C
Dekompanse karaciğer hastalığında kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başlanır, yavaş artırılır. Ortostatik hipotansiyon, bulantı, halüsinasyon, deliryum, diskinezi görülebilir. Protein emilimi azaltır. Ani kesilmez (malign nöroleptik benzeri sendrom).

TIME-to-START B6 İşlevi bozan idiyopatik Parkinson'da levodopa başlanır.

TIME-to-START B7 sınıf üyesi olarak Motor dalgalanmada MAO-B ya da COMT inhibitörü eklenir.

TIME-to-STOP B17 Esansiyel tremorda levodopa kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; hayvanda iskelet ve iç organ anomalisi bildirilmiş. Doğurganlıkta kontrasepsiyon; yalnız yarar riski aşıyorsa.

Emzirme
Süte geçer ve prolaktini baskılayabilir; emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Domirpa	Saba	levodopa, benserazid hidroklorür	100 mg/25 mg tablet; 200 mg/50 mg tablet
Domirpa Hbs	Saba	levodopa, benserazid hidroklorür	100 mg/25 mg sert kapsül
Madopar	Deva Holding	levodopa ve benserazid hcl	50 mg + 12,5 mg kapsül; 125 mg tablet; 250 mg tablet
Madopar Hbs	Deva Holding	levodopa ve benserazid hcl	100 mg + 25 mg kapsül

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05DB27

Levodropropizin

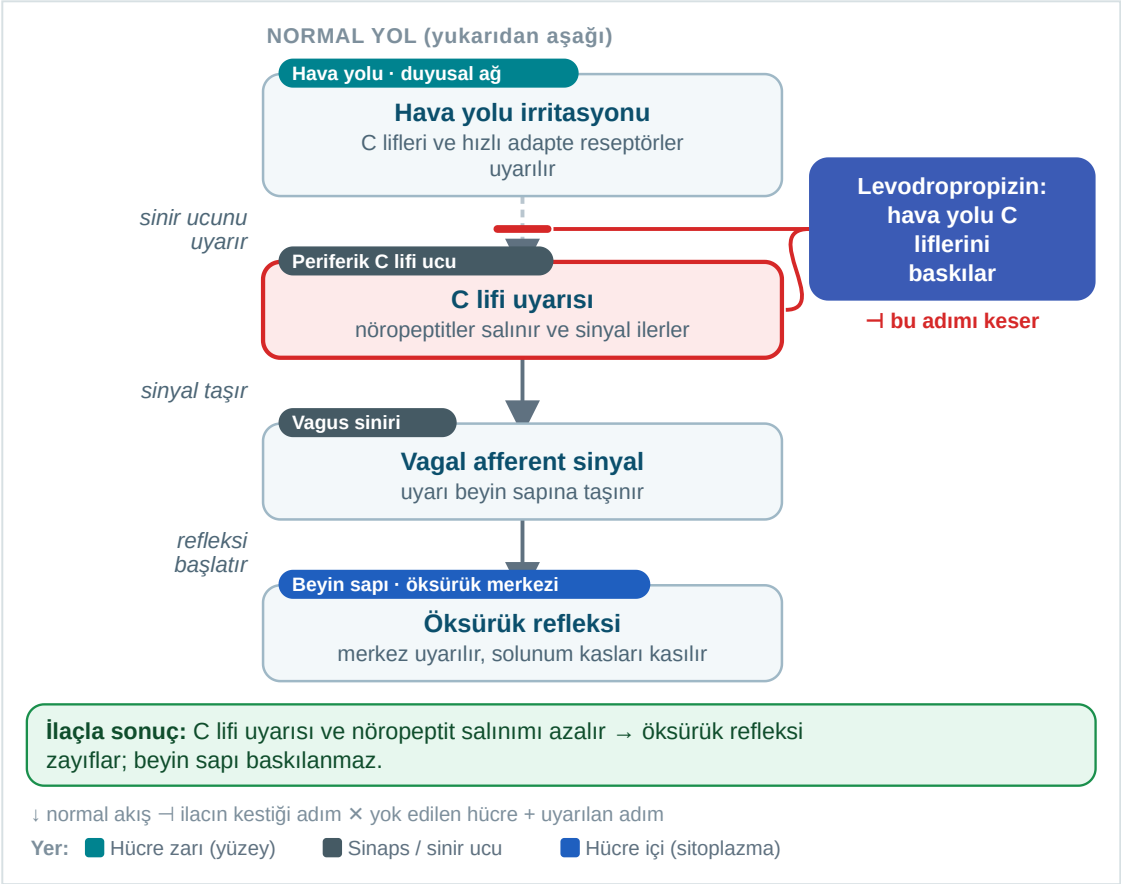
Periferik etkili antitüsif

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Hava yolundaki duyusal C liflerini baskılayan, solunum merkezini ve bağırsağı etkilemeyen kuru öksürük ilacı; sedasyonu opioidlerden azdır. Balgamlı öksürükte kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Hava yolu · trakeobronşiyal ağaç › Periferik duyusal sinir ucu (C lifi) › **Duyusal nöropeptit salınımı**



Nerede?	Trakeobronşiyal ağacın periferik duyusal sinirlerinde (C lifleri). Oral alınır, kanla hava yoluna gelir; beyne az geçer.
Neye etki eder?	C liflerinden nöropeptit (substans P) salınımını ve duyusal uyarı iletimini baskılar; kesin moleküler hedef tam bilinmiyor.
Ne olur?	Öksürük refleksinin afferent kolu zayıflar → kuru öksürük azalır; solunum merkezi baskılanmadığı için solunum depresyonu yapmaz.

Klinik

Endikasyon	Kuru, irritatif (nonproduktif) öksürüğün semptomatik tedavisi.
Yan etkiler	Uyku hali, baş dönmesi, bulantı, ishal, mide yanması, çarpıntı; döküntü, ürtiker, anjiyoödem, nadiren hipotansiyon.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; balgamlı öksürük; mukosiliyer temizlik bozukluğu (Kartagener, bronşektazi); ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği.
Etkileşimler	Sedatifler ve alkolle uyku hali artabilir; diğer antitüsiflerle birlikte verilmez.

DİKKAT
Araç ve makine kullanımında uyku halini artırabilir. Balgamlı öksürükte ve öksürük atımı zayıf hastada kullanılmaz.

Erişkin dozu

Erişkin: 60 mg günde 3 kez oral (dozlar arası en az 6 saat); en çok 7 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Hafif yetmezlikte ayar gerekmez; dikkatle kullan.	**eGFR 15–29** Kreatinin klirensi < 35'te kullanılmaz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; ağır yetmezlikte birikim nedeniyle önerilmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; dikkatle kullan.	**Child-Pugh B** Dikkatle, düşük dozla kullan.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; en düşük dozla kısa süre ver. Uyku hali, baş dönmesi, düşme ve hipotansiyon izlenir. Balgamlı öksürükte ve aspirasyon riskinde kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; gebelikte kullanılmaz (özellikle 1. trimester).	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arlevin	Ali Raif	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
Azinex	Vem	levodropropizine	30 mg/5 ml 150 ml surup
Consetin	Lilyum	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
Dropolev	Berko	levodropropizin	60 mg/ml oral damla
Dropolev-s	Berko	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
İsodos	Biofarma	levodropropizin	30 mg /5 ml şurup; 60 mg/5 ml şurup

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lavenil	Bilim	levodropropizine	30 mg/5 ml 150 ml surup
Ledropin	Deva Holding	levodropropizin	30 mg/5 ml surup
Leoctive	Humanis	levodropropizine	30 mg/5 ml 150 ml surup
Levopront	Abdi İbrahim	levodropropizin	30 mg/5 ml surup; 60 mg tablet
Levopront Fort	Abdi İbrahim	levodropropizin	60 mg/5 ml şurup
Levorup	Bikar	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
Levosol	Koçak Farma	levodropropizin	30 mg/5 ml surup
Levosol Fort	Koçak Farma	levodropropizin	60 mg / 5 ml şurup
Levozopin	Adeka	levodropropizine	30 mg/5 ml surup
Lunges	İlko	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
Pulmopront	Gürel	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
Pulmorest	Santa Farma	levodropropizin	30 mg/5 ml surup
Pulmorest Fort	Santa Farma	levodropropizin	60 mg/5 ml şurup
Tousser	Alfafarma	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
Turosif	Oro İlaçları	levodropropizin	30 mg/5 ml şurup
Tussir	Kentfarma	levodropropizine	30 mg/5 ml 150 ml surup

Kombinasyon ürünleri (2): Dropolev Şurup, Pulmotus

22 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01MA12

Levofloksasin

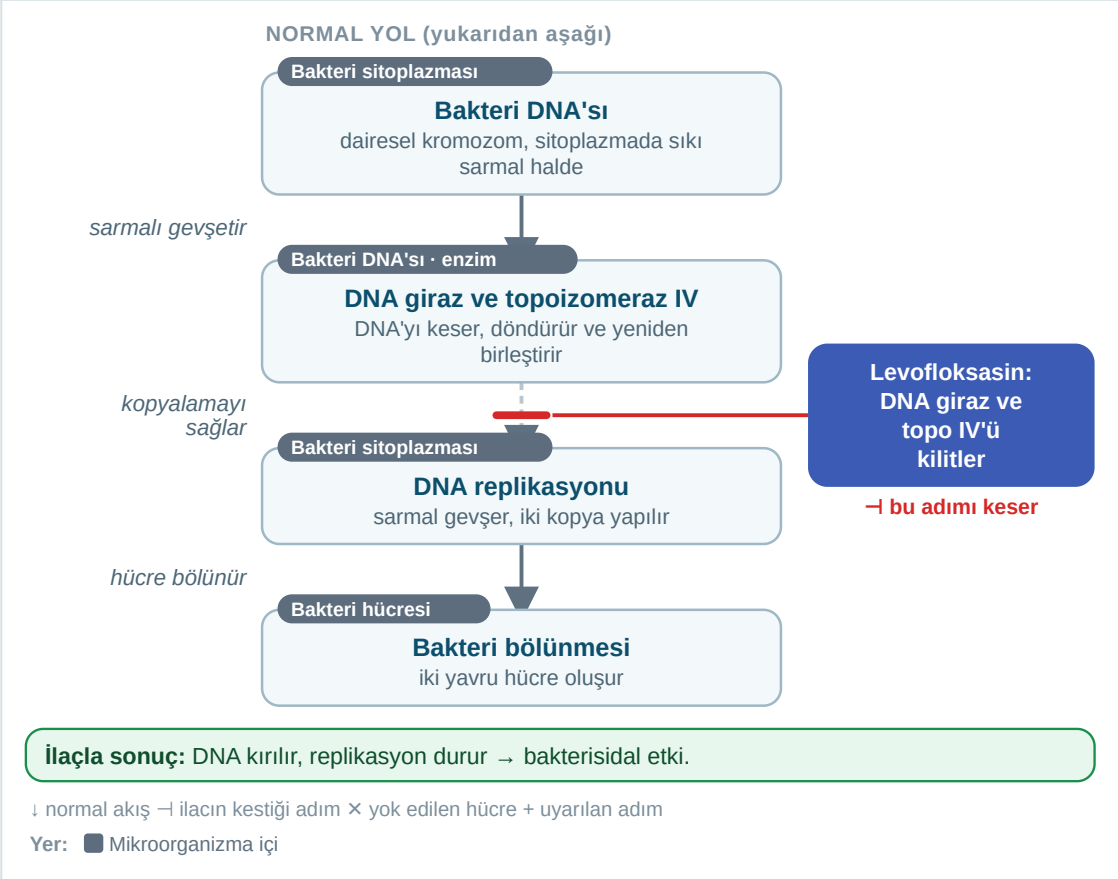
Florokinolon (3. kuşak, solunum kinolonu)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Pnömokok ve atipikleri kapsayan, günde tek doz solunum kinolonu; pnömoni, piyelonefrit ve prostatitte kullanılır. Tendon, MSS, QT, aort ve disglisemi riskleri nedeniyle ilk basamak değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre içi sitoplazma › Bakteri DNA'sı (kromozom) › **DNA giraz ve topoizomeraz IV**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. Oral biyoyararlanım yaklaşık %99; akciğer ve idrar dahil dokulara iyi geçer; porinlerden zarı aşıp DNA'nın bulunduğu sitoplazmaya ulaşır.
Neye etki eder?	DNA giraz ve topoizomeraz IV enzimlerini DNA ile kompleks halinde kilitler; DNA kırıkları kapanamaz.
Ne olur?	DNA sarmalı açılıp kapanamaz, DNA kırılır → replikasyon durur → bakteri ölür (bakterisidal).

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, KOAH alevlenmesi (seçilmiş), komplike idrar yolu enfeksiyonu ve piyelonefrit, kronik bakteriyel prostatit, deri-yumuşak doku enfeksiyonları, ikinci basamak tüberküloz rejimleri, şarbon.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı, uykusuzluk; tendinit ve tendon rüptürü, periferik nöropati, QT uzaması, hipo/hiperglisemi, deliryum, nöbet, fotosensitivite, miyastenia gravis alevlenmesi, aort anevrizması riski, C. difficile.

Kontrendikasyon	Kinolon aşırı duyarlılığı; kinolona bağlı tendon hastalığı öyküsü; gebelik ve emzirme; çocuk ve ergen; epilepsi (göreli).
Etkileşimler	Ca, Mg, Al, Fe, Zn içeren ilaçlarla 2 saat ara verilir; NSAİİ ile nöbet; antidiyabetikle disglisemi; varfarin etkisi artar; QT uzatan ilaçlarla (amiodaron, sotalol, makrolid) aritmi; kortikosteroidle tendon rüptürü.

DİKKAT

Önce başka seçenek varsa kinolon verilmez. Aort anevrizması ya da risk faktöründe, miyasteni ve uzun QT'de kaçınılır. İlk belirtide tendon ağrısı olursa kesilir.

Erişkin dozu

Oral/IV 500 mg günde 1 kez ya da 750 mg günde 1 kez (pnömoni 5–7 gün; piyelonefrit 5–7 gün; prostatit 28 gün).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
500–750 mg/gün; ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl ≥ 50 ayar gerekmez; 20–49: 750 mg 48 saatte bir (ya da 500 mg, sonra 250 mg/gün).

eGFR 15–29
CrCl 20–49: yukarıdaki rejim; 10–19: 500 mg, sonra 250 mg 48 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
500 mg yükleme, sonra 250 mg 48 saatte bir.

Hemodiyaliz
500 mg yükleme, sonra 250 mg 48 saatte bir; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
500 mg yükleme, sonra 250 mg 48 saatte bir.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadiren akut interstisyel nefrit, kristalüri; hidrasyon sağlanır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; QT ve MSS izlemi.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; çalışılma sınırlı, yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda tendon rüptürü (özellikle steroid alırken), deliryum, nöbet, QT uzaması ve disglisemi riski artar. Böbrek işlevine göre doz azalt (CrCl < 50). Aort anevrizması ve QT riskini sorgula; mümkünse başka sınıf seç.

TIME-to-STOP F6 sınıf üyesi olarak Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez (mukozal hasar yapacak ürolojik girişim dışında).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kıkırdak hasarı kaygısı nedeniyle gebelikte kaçınılır; alternatif yoksa ve yarar riskten büyükse kullanılır.

Emzirme
Süte geçer; emzirme döneminde kaçınılır, gerekirse emzirme ara verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Acomet	Menta Pharma	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Beraxin	Berko	levofloxacin	500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Floxilevo	Deva Holding	levofloksasin hermihidrat	500 mg film kapli tablet; 500 mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi; 750 mg film kapli tablet
Kinoflox	Recordati	levofloxacin	500 mg film tablet
Lebel	Nobel	levofloxacin · levofloksasin hermihidrat	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 500 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon; 750 mg film tablet
Lefosin	Münir Şahin	levofloksasin hemihidrat	500 mg 7 film kapli tablet
Lefox	Vem	levofloksasin hemihidrat	500 mg film tablet; 500 mg/100 ml IV infüzyon için cozelti iceren flakon; 750 mg film tablet
Levadidoz	Gmg Grand Medical İlaçları	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Levocur	Celtis	levofloksasin hemihidrat	750 mg film tablet
Levoflox	Dem	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Levoject	Tüm-ekip	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Levolon	Bilim	levofloxacin	500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Levonat	Atabay	levofloxacin	500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Levonidin	Recordati	levofloksasin hemihidrat	500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Levoworld	World Medicine	levofloksasin	500 mg film tablet
Levoximed	Pharmaplace	levofloksasin hemihidrat	250 mg film kapli tablet
Levoxin	Haver Trakya	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Levoxipolin	Polifarma	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti
Levoxiworld	World Medicine	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Levozer	Kentfarma	levofloksasin hemihidrat · levofloxacin	500 mg film kapli tablet; 750 mg film tablet
Lexsan	Turktipsan Turizm Eğitim	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti
Lexur	Helba İç	levofloksasin hemihidrat	500 mg film kapli tablet; 750 mg film tablet
Lievo	Genveon, Yeni İsviçre Hizmetleri İpek Ecza Deposu	levofloxacin · levofloksasin hemihidrat	500 mg film tablet; 500 mg/100 ml IV perfuzyonluk cozelti iceren flakon; 750 mg film kapli tablet
Loren	Atayurt İç	levofloxacin	500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Multiflex Levoflex	Haver Farma	levofloksasin hemihidrat	500 mg/100 ml IV infüzyon çözeltısı

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nevotek	Biofarma	levofloksasin hemihidrat	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 500 mg/100 ml IV infuzyon cozelti iceren flakon; 750 mg film kapli tablet
Pisan	Aset	levofloxacin · levofloksasin hemhidrat	500 mg/100 ml IV infuzyon çözeltisi içeren flakon; 750 mg film tablet
Potant	Sanovel	levofloksasin hemihidrat	500 mg film kapli tablet; 500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 750 mg film kapli tablet
Qufons	Rdc Araştırma Geliştirme	levofloxacin	500 mg 7 film kapli tablet; 750 mg 7 film kapli tablet
Ravivo	Drogsan İlaçları	levofloksasin hemihidrat	500 mg film kapli tablet; 500 mg/100 ml IV infuzyon cozelti iceren flakon; 750 mg film kapli tablet
Tavanic	Sanofi	levofloksasin · levofloxacin	500 mg film tablet; 500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Voleflok	Koçak Farma	levofloxacin	500 mg film kapli tablet; 500 mg/100 ml IV infuzyon icin solusyon iceren flakon; 750 mg film kapli tablet; 750 mg/150 ml IV infuzyon icin steril apirojen cozelti iceren flakon
Ilflox	İlko	levofloksasin hemihidrat	500 mg film kapli tablet; 500 mg/100 ml IV infüzyon çözeltısı içeren flakon; 750 mg film kapli tablet
Infecur	Nuvomed	levofloksasin hemihidrat	500 mg film tablet; 750 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Trilevo

34 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AE09

Levosetirizin

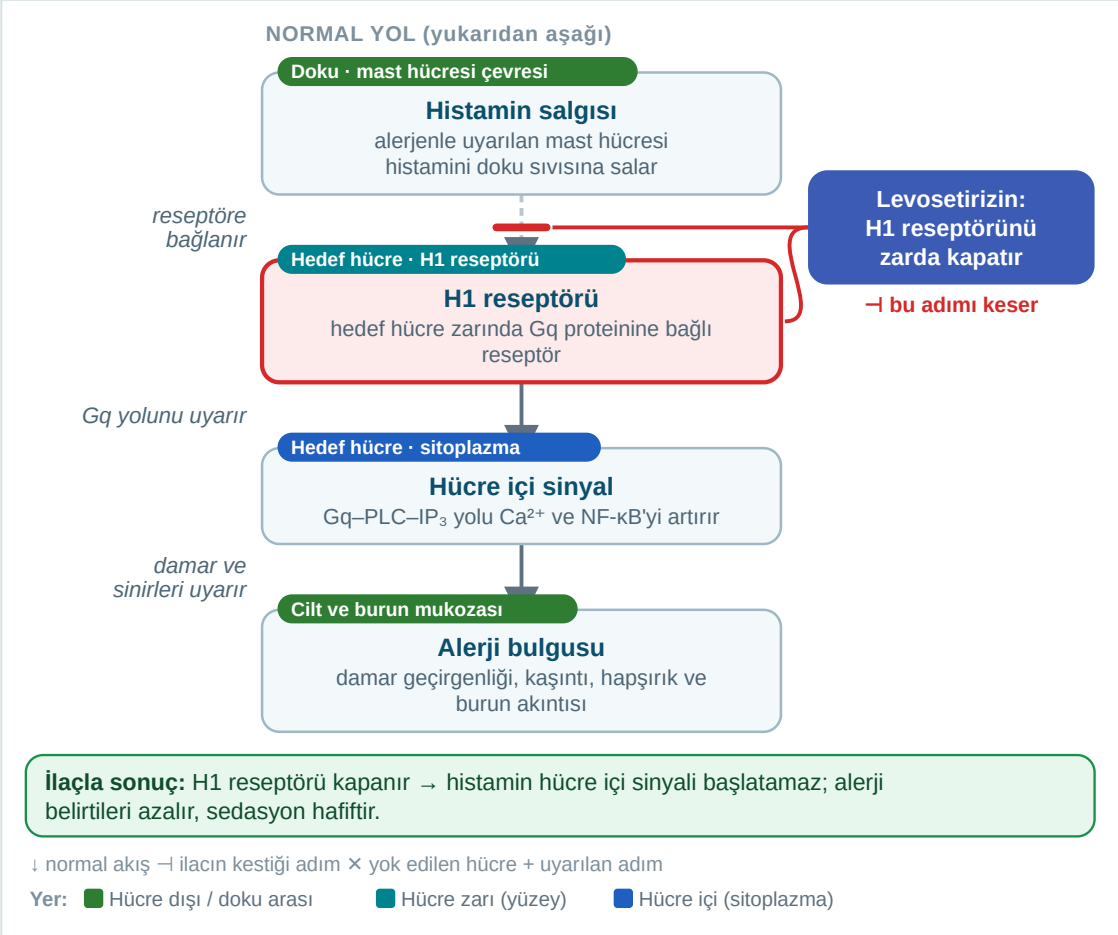
2. kuşak H1 antihistaminik (setirizinin R-enantiyomeri)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Setirizinin aktif R-enantiyomeri; günde tek doz alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. Böbrek yetmezliğinde doz sıklığı azaltılır, kreatinin klirensi < 10'da kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptöre ilgisi çok düşüktür.
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve ürtiker hafifler; antikolinerjik etki ve sedasyon 1. kuşağa göre çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Mevsimsel ve sürekli alerjik rinit, kronik idiyopatik ürtiker.
Yan etkiler	Uyku hali, yorgunluk, ağız kuruluğu, baş ağrısı, karın ağrısı; nadiren idrar retansiyonu, aşırı duyarlılık.

Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 10 mL/dk), piperazin türevlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol ve sedatiflerle uyku hali artar; ritonavir ve teofilin düzeyini az da olsa değiştirebilir.

DİKKAT
Böbrek işlevine göre doz aralığı uzatılır; yaşlıda eGFR'ye bakılır; araç kullanımında dikkat.

Erişkin dozu

Erişkin: 5 mg günde 1 kez (akşam).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (standart 5 mg/gün).

eGFR 30–59
5 mg gün aşırı (kreatinin klirensi 30–49).

eGFR 15–29
5 mg 3 günde bir (kreatinin klirensi 10–29).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (kreatinin klirensi < 10'da kontrendike).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (son dönem böbrek yetmezliğinde kontrendike).

Periton diyalizi
Kullanılmaz; aynı ürün bilgisi geçerli.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (4 saatte yaklaşık %25). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; nadiren idrar retansiyonu bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (böbrek normalse).

Child-Pugh B
Tek başına ayar gerekmez; böbrek de bozuksa böbrek dozu uygula.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; düşük dozla ve dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

2. kuşak olduğu için tercih edilir. Böbrek işlevine göre doz aralığını uzat (eGFR < 50'de sıklığı azalt); uyku hali ve düşmeyi izle; gereksiz uzun kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; setirizin ve loratadin verisi güvence verir. Zorunluysa kullanılabilir, 1. trimesterde yarar-zarar değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte uyku hali izlenir; loratadin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alerinit	İlko	levosetirizin dihidroklorür	0,5 mg/ml oral çözelti; 5 mg film kapli tablet
Crebros	Santa Farma	levocetirizine · levosetirizin dihidroklorür	0,5 mg/ml oral cozelti; 5 mg film kapli tablet; 5 mg/ml oral damla
Leviset	Biofarma	levosetirizin dihidroklorür	0,5 mg/ml oral çözelti; 5 mg film kapli tablet; 5 mg/ml oral damla
Levmol	Celtis	levocetirizine	5 mg efervesan tablet
Levosetil	World Medicine	levosetirizin dihidroklorür	5 mg film tablet; 5 mg/ml oral damla

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lezin	Nobel	levocetirizine	0,5 mg/ml 200 ml oral cozelti; 5 mg film tablet
Otritab	Haleon Tüketici Sağlığı	levosetirizin dihidroklorür	5 mg film kaplı tablet
Rinirex	Gürel	levosetirizin dihidroklorür	5 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (11): Airpass 5, Arvair, Bronchorest, Cetmont, Fixdual, Levday Plus, Levmont 2.5, Levmont 5, Montair, Narisat, Sevopel Mr 2.5

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 11 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01CX08

Levosimendan

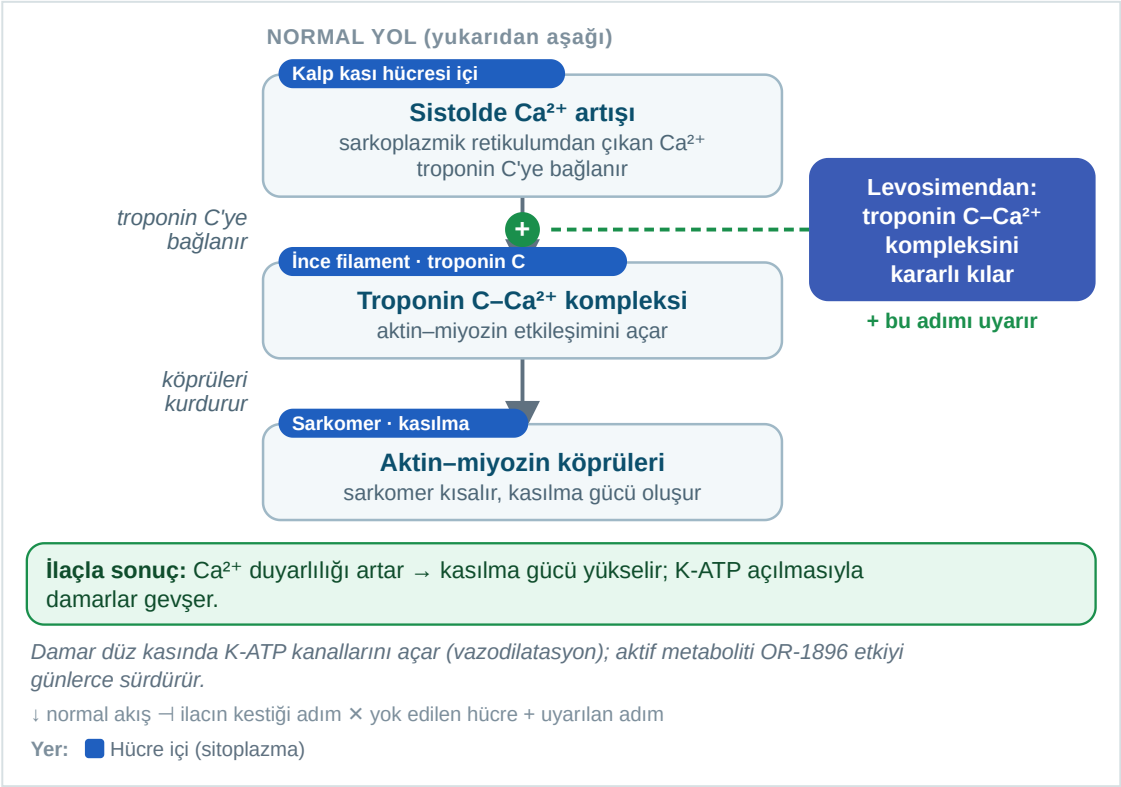
Kalsiyum duyarlaştırıcı inotrop (troponin C bağlayıcı, K-ATP kanal açıcı)

Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Troponin C'yi Ca^{2+}'a duyarlılaştırarak kasılmayı artıran, damar K-ATP kanallarını açıp gevşeten IV inotrop-vazodilatör. Aktif metaboliti günlerce etkilidir; hipotansiyon, taşikardi ve AF tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası hücresi (sarkomer) › İnce filament · troponin C › **Troponin C–Ca^{2+} kompleksi**



Nerede?	Kalp kası hücresinin içinde, sarkomerde. IV infüzyonla kana verilir, hücre zarından geçerek troponin C'ye ulaşır; damar düz kasında da etkir.
Neye etki eder?	Ca^{2+} ile dolu troponin C'ye bağlanıp kompleksi kararlı kılar (Ca^{2+} duyarlaştırıcı); damar düz kasında K-ATP kanallarını açar.
Ne olur?	Hücre içi Ca^{2+} artmadan kasılma gücü artar (enerji harcaması az) → debi yükselir; K-ATP açılması damarları genişletir → ön ve art yük düşer.

Klinik

Endikasyon	Konvansiyonel tedaviye yanıtsız akut dekompanse kalp yetersizliğinde, inotrop destek gerektiren düşük debili durumda kısa süreli kullanım.
Yan etkiler	Baş ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, atriyal fibrilasyon, ventriküler ekstrasistol, hipokalemi, bulantı, baş dönmesi.
Kontrendikasyon	Ağır hipotansiyon ve taşikardi, mekanik tıkayıcı kalp hastalığı, ağır böbrek (CrCl < 30) ya da ağır karaciğer yetmezliği, torsades de pointes öyküsü.

Etkileşimler	Diğer vazodilatör ve antihipertansiflerle hipotansiyon artar; hipokalemi aritmi riskini yükseltir; isosorbid mononitratla ortostatik hipotansiyon artabilir.

DİKKAT
Aktif metaboliti OR-1896 (yarı ömür yaklaşık 80 saat) infüzyon bitince günlerce hemodinamik etki sürdürür. Başlamadan önce hipovolemi ve hipokalemi düzeltilir.

Erişkin dozu

IV: isteğe bağlı 6–12 mcg/kg yükleme (10 dk), ardından 0,05–0,2 mcg/kg/dk infüzyon, en çok 24 saat. Hipotansiyon riskinde yükleme atlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; tansiyon ve kalp hızı izlenir.

eGFR 30–59
Hafif-orta yetmezlikte dikkatle ve yakın izlemle; metabolit birikebilir.

eGFR 15–29
CrCl < 30: kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; ağır böbrek yetmezliğinde kontrendike.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; ağır böbrek yetmezliğinde kontrendike.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek, az uzaklaşması beklenir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon böbrek perfüzyonunu bozabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; tansiyon ve kalp hızı izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle ve yakın izlemle; metabolit birikimi uzayabilir.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez. Hipotansiyon, taşikardi, AF ve hipokalemi izlenir; aktif metaboliti nedeniyle etki infüzyondan sonra günlerce sürer. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanım sınırlıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır, yalnız yaşamsal gerekçeyle.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; infüzyon sürecinde emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Calcicard	Vem	levosimendan	12,5 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Genlevor	Gen	levosimendan	12,5 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre
Leoks	Centurion	levosimendan	2,5 mg/ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Simelev	Tebem Tur	levosimendan	12,5 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Simendan	Polifarma	levosimendan	12,5 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H03AA01

Levotiroksin

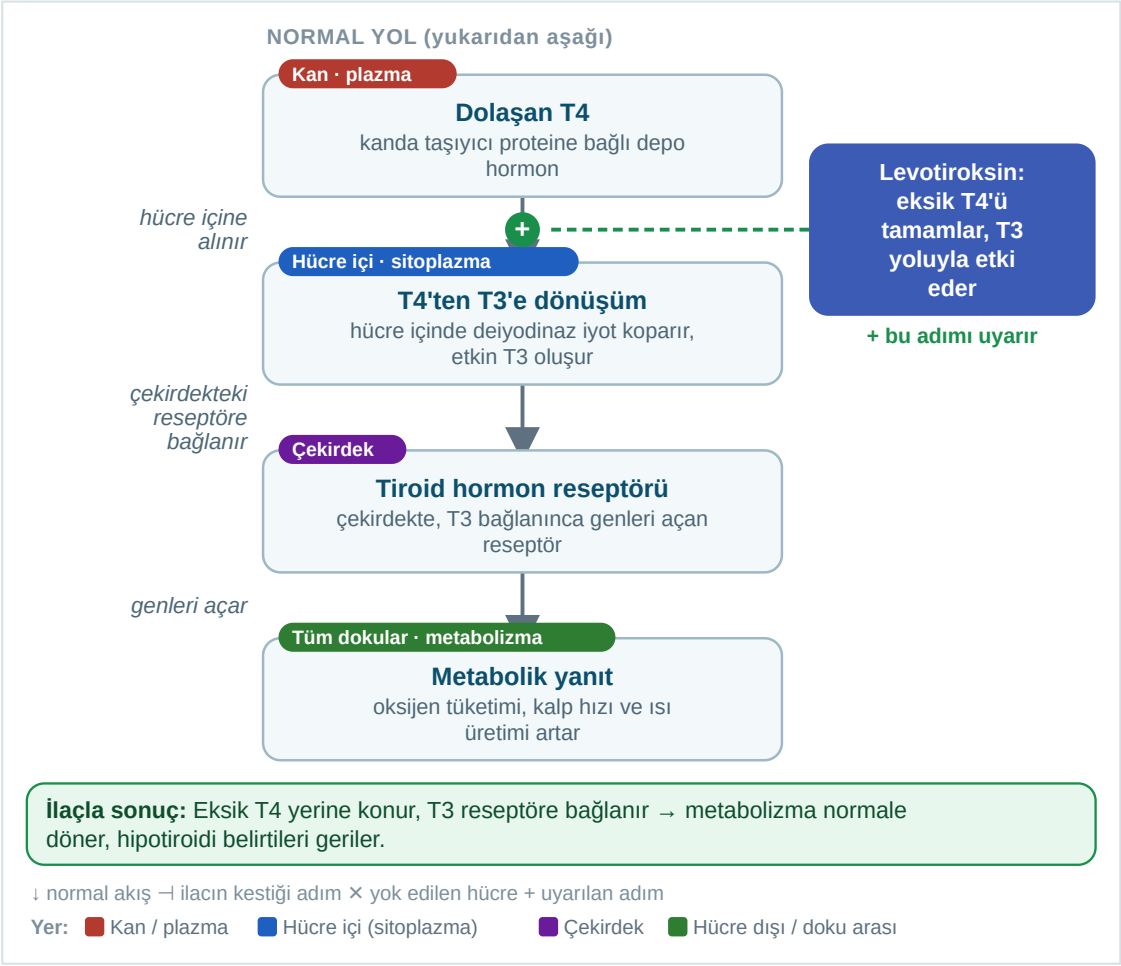
Tiroid hormonu (T4)

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Sentetik tiroksin; hipotiroidide replasman ve tiroid kanserinde TSH baskılamasında kullanılır. Tuzak: aç karnına alınmalı; demir, kalsiyum ve fosfat bağlayıcılar emilimi azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Tüm doku hücreleri › Hücre çekirdeği › **Tiroid hormon reseptörü (T3 aracılığıyla)**



Nerede?	Hemen her dokunun hücresinde. Ağızdan emilip kanda taşıyıcı proteine bağlanır; hücreye taşıyıcılarla girer.
Neye etki eder?	Hücre içinde deiyodinazlarla T3'e dönüşür; T3 çekirdekteki tiroid hormon reseptörüne bağlanıp hedef genleri açar (levotiroksin ön ilaçtır).
Ne olur?	Bazal metabolizma, kalp hızı ve protein sentezi normale döner → hipotiroidi belirtileri düzelir; fazla dozda tirotoksikoz ve TSH baskılanması olur.

Klinik

Endikasyon	Hipotiroidi (primer, sekonder), tiroidektomi sonrası replasman, diferansiye tiroid kanserinde TSH baskılaması, guatrın tedavisi (seçilmiş), miksödem komasında IV.

Yan etkiler	Aşırı dozda tirotoksikoz: çarpıntı, AF, anjina, kilo kaybı, terleme, tremor, uykusuzluk, osteoporoz; ağır koroner hastalıkta angina alevlenmesi.
Kontrendikasyon	Tedavi edilmemiş adrenal yetmezlik, tedavi edilmemiş tirotoksikoz, akut MI; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Demir, kalsiyum, alüminyum antasit, sevelamer, kolestiramin ve PPI emilimi azaltır (4 saat ara); varfarin etkisi artar; rifampisin, karbamazepin ve fenitoin yıkımı artırır; insülin ihtiyacı değişir.

DİKKAT
Sabah aç karnına, kahvaltıdan 30–60 dakika önce alınır. Doz değişikliğinden 6–8 hafta sonra TSH bakılır. Koroner hastalıkta ve yaşlıda çok düşük dozla başlanır.

Erişkin dozu

Erişkinde tam replasman yaklaşık 1,6 µg/kg/gün; kardiyak hastalık ve yaşlıda 12,5–25 µg/gün ile başlanır, 6–8 haftada bir 12,5–25 µg artırılır. Hedef TSH referans aralığıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; TSH'ya göre titre edilir.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; TSH izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; TSH izlenir, bağlayıcılarla 4 saat ara bırakılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; TSH'ya göre doz, fosfat bağlayıcılarla ara bırakılır.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; TSH izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; fazla doz kalp hızını ve kan basıncını artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; TSH'ya göre titre edilir.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; düşük dozla başlanıp TSH'ya göre titre edilir.	**Child-Pugh C** Düşük dozla başlanır; TSH ve klinik izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 12,5–25 µg/gün ile başla, 6–8 haftada bir yavaş artır; hedef TSH yaşla birlikte biraz yüksek tutulabilir. Aşırı doz AF, anjina ve kemik kaybı yapar. Subklinik hipotiroidide rutin başlanmaz.

TIME-to-STOP G13 sınıf üyesi olarak Subklinik hipotiroidide (TSH 4–10, sT4 normal) tiroid hormonu başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte tedaviye devam edilir; gereksinim 4–6. haftadan itibaren %25–30 artar, doz TSH'ya göre ayarlanır. Tedavisiz hipotiroidi fetus için zararlıdır.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirmede güvenle kullanılır, doz değişikliği gerekmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Euthyrox	Merck Ecza	levotiroksin sodyum	25 mcg tablet; 50 mcg tablet; 75 mcg tablet; 100 mcg tablet; 125 mcg tablet; 150 mcg tablet …
Levipomix	Vem	levotiroksin sodyum	200 mcg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 500 mcg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Levotiron	Abdi İbrahim	levotiroksin sodyum	25 mcg tablet; 50 mcg tablet; 75 mcg tablet; 100 mcg tablet; 125 mcg tablet; 150 mcg tablet …
Tefor Duotab	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	levothyroxine sodium	0,1 mg 100 tablet
Tirosint	Ibsa	levotiroksin sodyum	13 mcg/ml oral çözelti; 25 mcg/ml oral çözelti; 50 mcg/ml oral çözelti; 75 mcg/ml oral çözelti; 88 mcg/ml oral çözelti; 100 mcg/ml oral çözelti …
Votryxe	Saba	levotiroksin sodyum	25 mcg tablet; 50 mcg tablet; 75 mcg tablet; 100 mcg tablet; 125 mcg tablet; 150 mcg tablet …

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01BB01 · N01BB02

Lidokain

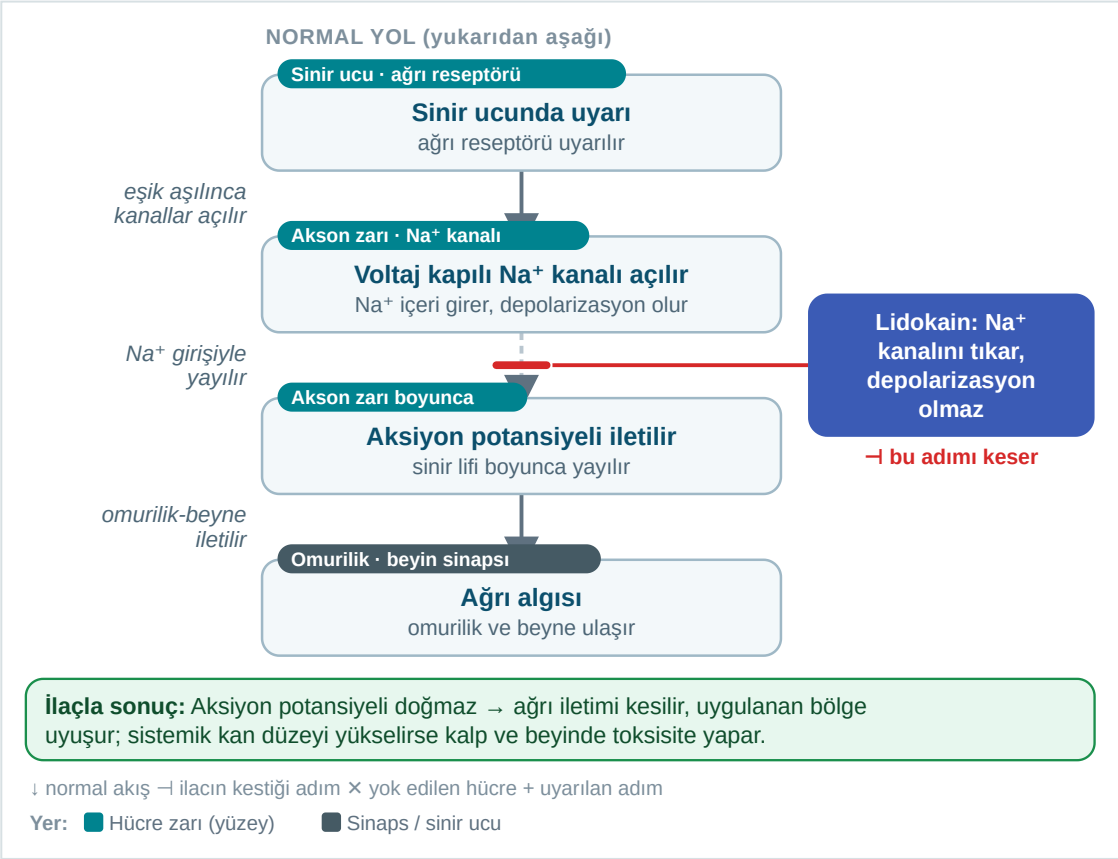
Amid tipi lokal anestezik (sınıf Ib antiaritmik)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Voltaj kapılı sodyum kanalını tıkayıp sinir iletimini durduran lokal anestezik; infiltrasyon, topikal jel-krem ve ventriküler aritmide IV kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Sinir lifi (akson) › Hücre zarı · iç yüzden › **Voltaj kapılı Na⁺ kanalı**



Nerede?	Sinir lifinin zarında. Yağda çözünen nötr biçimi zardan geçer, hücre içinde yüklü biçimi kanalın iç ağzına bağlanır. Kalpte aynı kanalda etki eder.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Na^+ kanalına hücre içi yüzünden bağlanır (açık ve inaktif durumu tercih eder); kanalı tıkar, Na^+ girişi olmaz.
Ne olur?	Depolarizasyon ve aksiyon potansiyeli doğmaz → ağrı iletimi kesilir, bölge uyuşur. Kalpte sık ateşleyen iskemik hücreleri baskılar; yüksek düzeyde kalp ve beyinde toksiktir.

Klinik

Endikasyon	Yerel anestezi (infiltrasyon, blok, topikal jel-krem), diyaliz iğnesi öncesi topikal anestezi (lidokain-prilokain), ventriküler aritmi, kateter ve sistoskopide jel.
Yan etkiler	Lokal reaksiyon; sistemik düzeyde ağız çevresinde uyuşma, metalik tat, tinnitus, baş dönmesi, nöbet, bradikardi, kalp bloğu (LAST); lidokain-prilokainde methemoglobinemi.

Kontrendikasyon	Amid lokal anestezik alerjisi, ağır kalp bloğu (IV kullanımda), Adams-Stokes sendromu.
Etkileşimler	Beta-blokerler, simetidin ve CYP1A2-3A4 inhibitörleri düzeyini artırır; diğer antiaritmik ve lokal anesteziklerle toksisite toplanır; prilokainle methemoglobin.

DİKKAT
Toplam doz sınırı aşılmamalı; resüsitasyon ekipmanı ve lipid emülsiyonu (LAST tedavisi) hazır olmalı. Gebelikte ve emzirmede lokal kullanım güvenlidir.

Erişkin dozu

Infiltrasyon: %1-2 çözeltiden adrenalinsiz en çok 4,5 mg/kg (adrenalinli en çok 7 mg/kg). Topikal %2-4 jel-krem; lidokain-prilokain krem (%2,5/%2,5) iğne öncesi 45-60 dk oklüzif örtü altında. Ventriküler aritmi: 1-1,5 mg/kg IV bolus, ardından 1-4 mg/dk infüzyon.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Tek doz ve lokal kullanımda ayar gerekmez; infüzyonda metabolit birikimi izlenir.

eGFR 15–29
İnfüzyonda doz azaltılır; MEGX/GX birikimi ve nörotoksisite izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Tekrarlayan doz ve infüzyonda azaltılmış doz; toksisite izlemi.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD/PD ile önemli ölçüde uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; metabolitler (GX) KBH'de birikip konvülsiyon ve ileti bozukluğu yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Tek dozda ayar yok; infüzyonda doz azaltılır, düzey izlenir.

Child-Pugh B
Klirens düşer; tekrarlayan doz ve infüzyonda belirgin azaltılır.

Child-Pugh C
Belirgin azaltılır ya da kaçınılır; toksisite riski yüksek.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda klirens ve dağılım hacmi azalır; infüzyon dozu azaltılır, yükleme küçük tutulur. Nörotoksisite (parestezi, konfüzyon, nöbet), bradikardi ve AV blok izlenir; kalp yetersizliği ve karaciğer hastalığında düzey yükselir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yaygın kullanılır; lokal anestezi ve aritmide gerektiğinde güvenli kabul edilir. Doğumda yüksek doz neonatal depresyon yapabilir.

Emzirme
Süte az geçer; lokal ya da kısa süreli kullanımda emzirme uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
% 0,4 Lidodeks %5 Dekstroz İçinde I.v. İnfüzyon İçin Çözelti	Polifarma	lidokain hidroklorür	
% 0,8 Lidodeks %5 Dekstroz İçinde I.v. İnfüzyon İçin Çözelti	Polifarma	lidokain hidroklorür	
Aritmal	Osel	lidocaine	%2 2 ml*10 ampul; %2 2mlx100 ampul; %2 IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti; %10 IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Biofleks Lidosel-200 Enjektabl Sol	Osel	lidocaine	500 ml setli
Dolocaine	Osel	lidokain hidroklorür	% 0,5 ampul
Jetmonal	Adeka	lidocaine	%10 enjeksiyonluk çözelti; 100 mg/5 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti; 200 mg/10 ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti
Jetokain	Adeka	lidokain	100 mg/ml sprey
Jetokain Simplex	Adeka	lidocaine	20 mg/ml IV/IM/SC enjeksiyonluk çözelti
Joymax	Vem	lidokain hidroklorür	%10 sprey
Lidocaine Hydrochloride	Toprak Kimyevi Maddeler	lidokain hidroklorür	% 1 ampül
Lidofleks -200 Pvc	Osel	lidocaine	500 ml sol setsiz
Lidokes	Osel	lidokain hcl	% 2 flakon
Lidon	Onfarma	lidokain hidroklorür	40 mg/2 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti; 100 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti; 500 mg/5 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti
Lincaine	Asd	lidokain	%10 sprey
Lmx 4 Krem	Seltek	lidocaine · lidokain	%4 5x5 g; %4,5 gr
Locanest	Avixa	lidokain	% 10 sprey
Monocain 10 Ampul	Koçak Farma	lidocaine	
Nobekain Ampul	Nobel	lidokain	
Precoxin	Aymed	lidokain hidroklorür	%10 sprey
Stag 9000	Avrupa Kozmetik	lidokain	%10 sprey

Kombinasyon ürünleri (31): Adsefon, Anesfar, B-cyan Fort Ampul, Dolofast Plus, Duovita-b Im Enjeksiyonluk Çözelti, Emla, Emlong, Iekain, Jetex, Jetokain, Jetosel, Laconest Ad 20 Ampul, Lidofast, Lidorin, Litex, Locanest-a, Locpynol, Lokaril, Nolerji, Norogrizovim I.m. Enjeksiyonluk Çözelti, Onkain, Pelong, Protectol, R-late, Rif, Rifamisin Haver, Rifocin, Sefabel, Turktipsan Lidokain Hidroklorür-adrenalin, Wellocal, Xylonor

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 31 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Liksivaptan

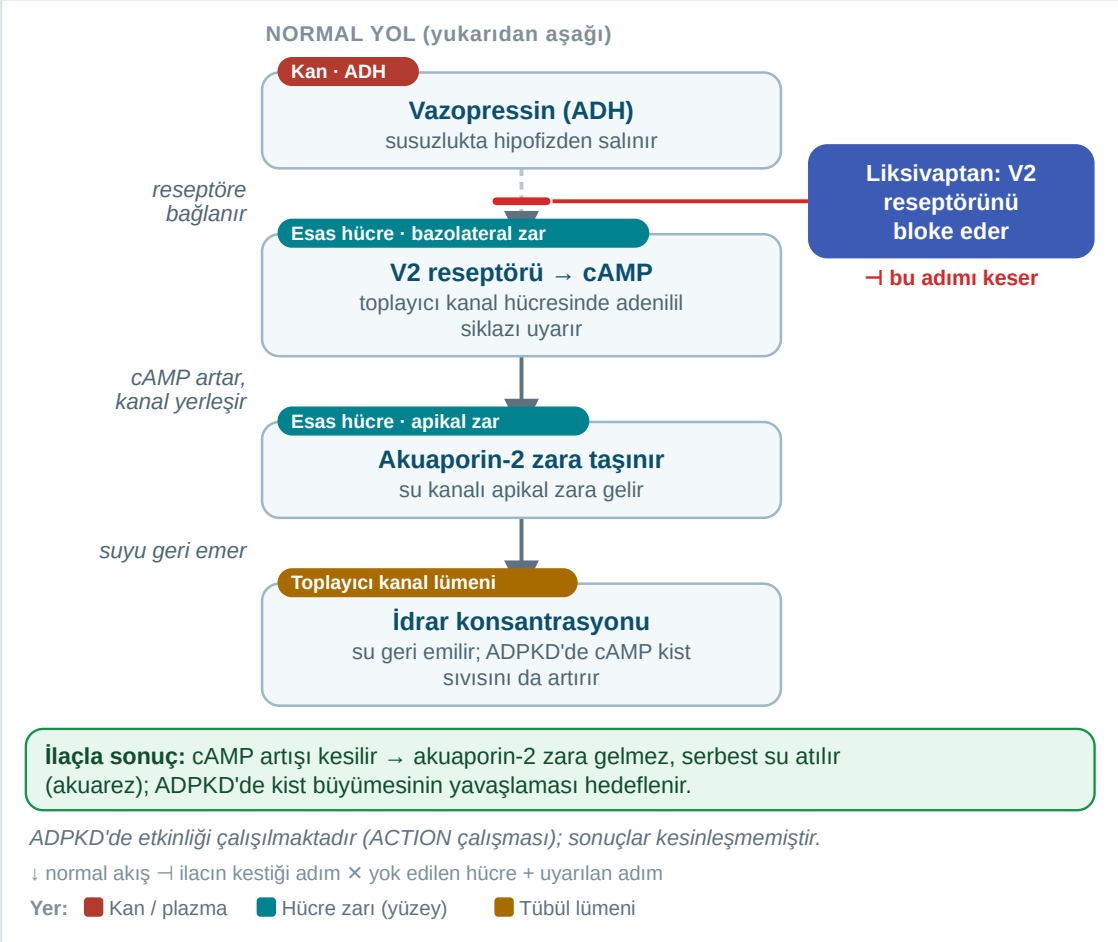
Seçici vazopressin V2 reseptör antagonisti (araştırma aşamasında)

Nefroloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

ADH'nin V2 reseptörünü seçici bloke eden araştırma ilacı; ADPKD'de kist büyümesini yavaşlatmak için çalışılmaktadır (tolvaptana alternatif); Türkiye'de ve dünyada onaysızdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Toplayıcı kanal › Esas hücrenin kan tarafındaki (bazolateral) zarı › **Vazopressin V2 reseptörü**



Nerede?	Toplayıcı kanal esas hücresinin kana bakan zarında. Ağızdan alınır, kandan reseptöre ulaşır; hücre içine girmez, reseptörü dışarıdan tutar.
Neye etki eder?	V2 reseptörüne seçici ve yarışmalı bağlanır; vazopressin tutunamaz.
Ne olur?	cAMP artışı ve akuaporin-2 yerleşimi azalır → su geri emilmez, serbest su atılır (akuarez). ADPKD'de kist epitelinde cAMP düşüşü kist büyümesini yavaşlatmayı hedefler.

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyonu yok; ADPKD'de hızlı ilerleme riskli erişkinlerde ve hiponatremide çalışılmaktadır.

Yan etkiler	Susuzluk, poliüri, nokturi, hipernatremi ve dehidratasyon; karaciğer enzim yüksekliği izlenmelidir (sınıf etkisi). Tolvaptanda ağır karaciğer hasarı bildirilmiştir; liksivaptanda daha düşük olması hedeflenmektedir.
Kontrendikasyon	Onaylı kullanım olmadığı için tanımlı değildir; çalışma ölçütleri geçerlidir (hipovolemi, anüri, hipernatremi).
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicileriyle düzeyi değişebilir; çalışma protokolüne bakılır.

DİKKAT
Araştırma ilacıdır; yalnız klinik çalışma kapsamında kullanılır. Güncel sonuçlar yayımlandığında yeniden değerlendirilmelidir.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda günde bir kez oral, idrar osmolaritesi ve serum sodyumuna göre titre edilerek verilmektedir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Veri yetersiz.	**eGFR 30–59** Veri yetersiz.	**eGFR 15–29** Veri yetersiz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Onaylı değil; hipovolemi ve hipernatremi riski nedeniyle böbrek işlevi izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Onaylı ürün değildir; yaşlıda veri yetersiz. Vazopressin antagonistlerinde hızlı sodyum düzeltmesi ve hipernatremi riski vardır; sodyum yakın izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; onaylı değil, kullanılmaz.	**Emzirme** Veri yetersiz; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A10BH05

Linagliptin

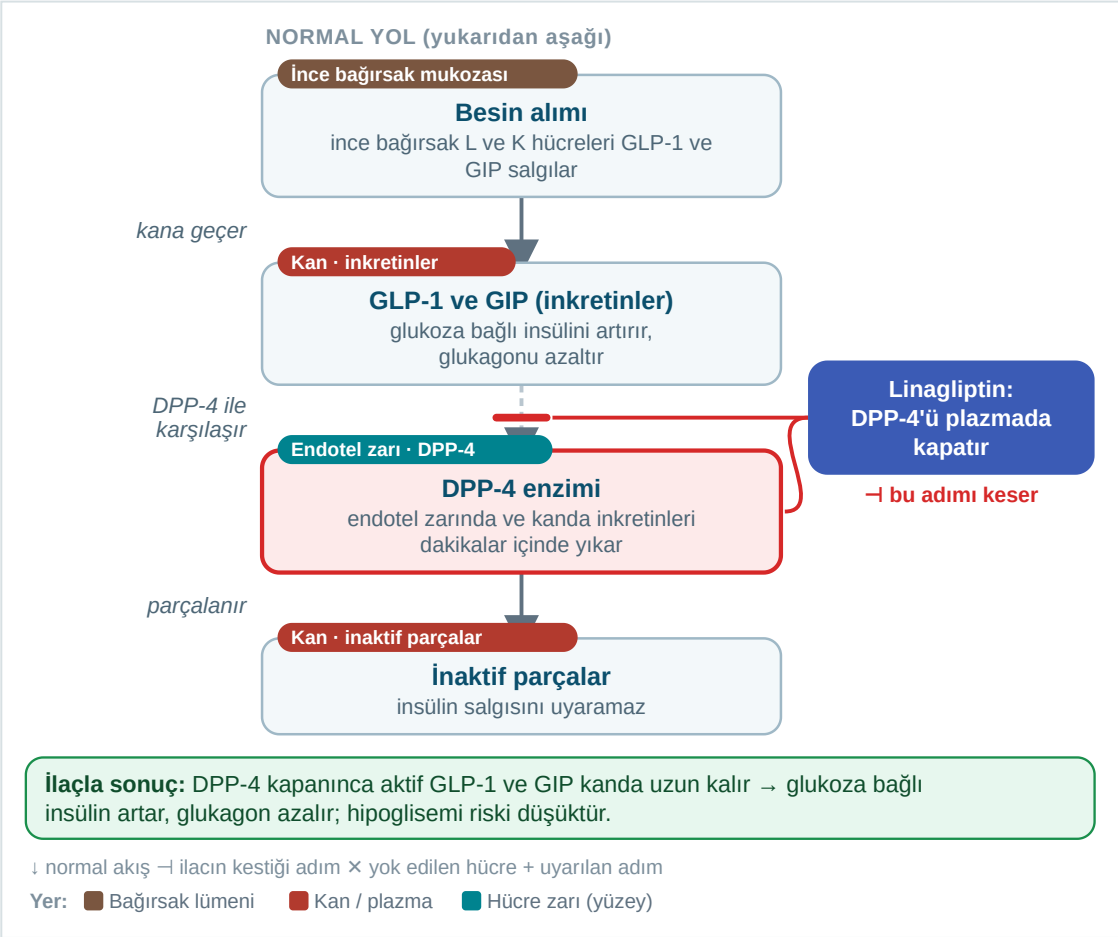
DPP-4 inhibitörü (gliptin)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

İnkretin yıkımını durduran, böbrek işlevine bakmadan 5 mg verilen tek gliptin; tip 2 diyabette kullanılır. Başlıca safra ve bağırsakla atıldığı için böbrek yetmezliğinde ayar gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem · inkretin yolu › Endotel zarı ve kan › Hücre yüzeyi ve plazma › **DPP-4 enzimi**



Nerede?	Kanda ve damar endotelinin yüzeyinde (zara bağlı ve çözünür DPP-4). İlaç ağızdan alınır, emilip kana geçer ve enzime plazmada ulaşır.
Neye etki eder?	DPP-4 enzimini geri dönüşümlü kapatır; GLP-1 ve GIP artık yıkılamaz.
Ne olur?	Aktif inkretinler kanda uzun kalır → glukoza bağlı insülin salgısı artar, glukagon azalır; hipoglisemi riski düşüktür.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette tek başına ya da metformin, sülfonilüre ve insülinle birlikte glisemik kontrol; böbrek yetmezliğinde tercih edilen gliptindir.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı; nadiren akut pankreatit, ciddi eklem ağrısı, büllöz pemfigoid, aşırı duyarlılık; sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi.

Kontrendikasyon	Linagliptine ya da bileşenlerine aşırı duyarlılık; tip 1 diyabet, ketoasidoz.
Etkileşimler	Güçlü P-gp/CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin) etkiyi azaltır; belirgin ilaç etkileşimi azdır; sülfonilüre ve insülin hipoglisemiyi artırır.

DİKKAT
Pankreatit öyküsünde dikkat; kalp yetersizliği riskini artırmaz (CARMELINA'da kardiyovasküler ve böbrek güvenliği gösterildi).

Erişkin dozu

5 mg günde 1 kez; böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde de değişmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (5 mg/gün).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (5 mg/gün).

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (5 mg/gün).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (5 mg/gün).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; 5 mg/gün, seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; klinik deneyim sınırlı, dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ve böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez: 5 mg/gün; tek başına hipoglisemi yapmaz. Pankreatit belirtileri, eklem ağrısı ve büllöz pemfigoid için uyar; sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Atalyna	Atabay	linagliptin	5 mg film kaplı tablet
Dialipta	Ali Raif	linagliptin	5 mg film kaplı tablet
Dianovia	Biofarma	linagliptin	5 mg film kaplı tablet
Elnaglip	Saba	linagliptin	5 mg film kapli tablet
Linadiya	Berko	linagliptin	5 mg film kaplı tablet
Linatin	Nobel	linagliptin	5 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Linazep	Bilim	linagliptin	5 mg film kapli tablet
Lincretin	Eip Eczacıbaşı	linagliptin	5 mg film kaplı tablet
Liniga	Genveon	linagliptin	5 mg film kaplı tablet
Lintreja	Sandoz	linagliptin	5 mg film kapli tablet
Lizera	Abdi İbrahim	linagliptin	5 mg film kapli tablet
Snoxx	Sanovel	linagliptin	5 mg film kapli tablet
Trajenta	Boehringer Ingelheim	linagliptin	5 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (7): Dialipta Met, Dianovia Met, Linatin Met, Linazep Plus, Liniga Plus, Lintrejamet, Snoxx-met

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 7 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01XX08

Linezolid

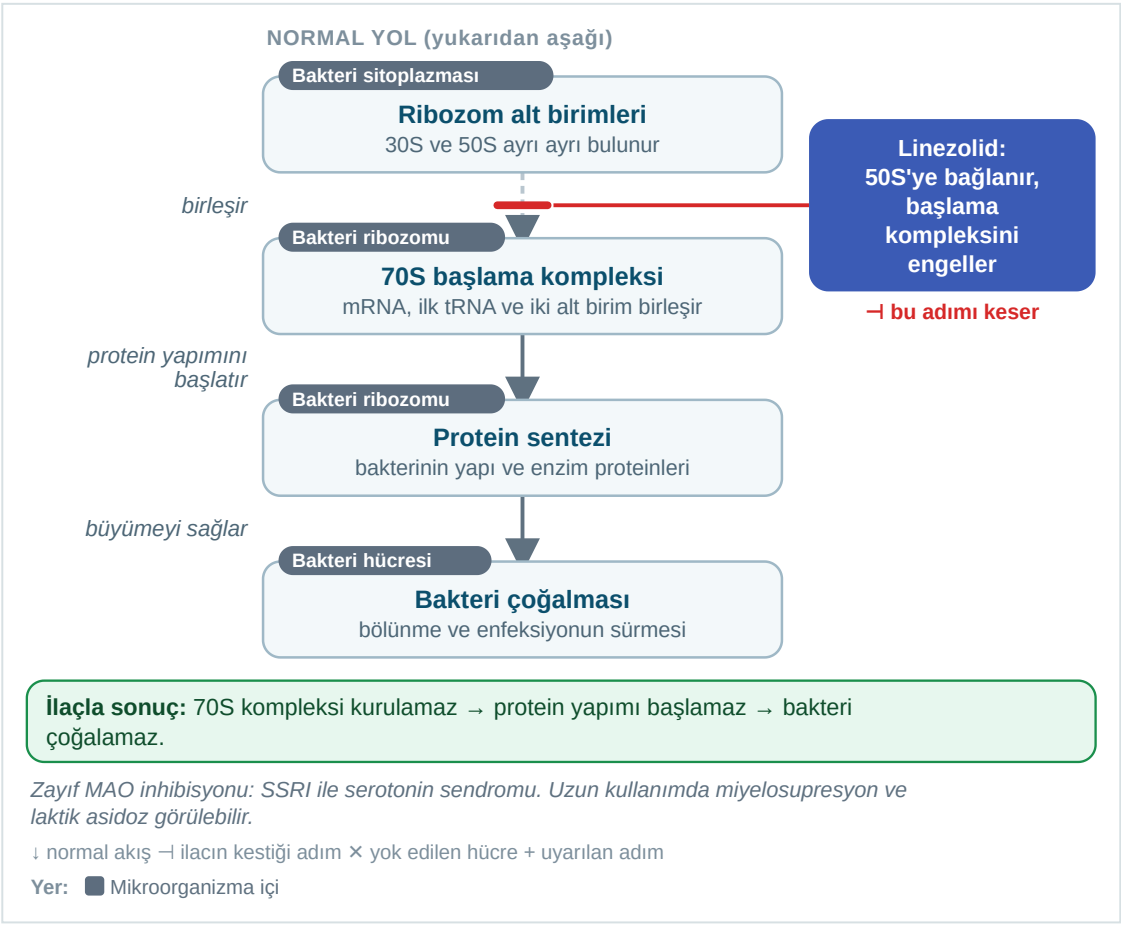
Oksazolidinon antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri ribozomunda protein sentezinin başlamasını engelleyen antibiyotik; MRSA, VRE ve dirençli gram-pozitif enfeksiyonlarda kullanılır. Miyelosüpresyon ve serotonin sendromu yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · ribozom › 50S alt birim · P bölgesi › **70S başlama kompleksi**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazmada). Bağırsaktan tam emilir, dokulara iyi geçer; hücre zarından geçerek ribozoma ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 50S alt birimine bağlanır; 30S, mRNA ve ilk tRNA ile 70S başlama kompleksinin kurulmasını engeller.
Ne olur?	Protein sentezi başlayamaz → bakteri çoğalamaz (genelde bakteriyostatik). Diğer gruplarla çapraz direnç yoktur. Zayıf, geri dönüşlü MAO inhibitörüdür.

Klinik

Endikasyon	MRSA pnömonisi ve deri-yumuşak doku enfeksiyonu, VRE enfeksiyonu, vankomisine uygun olmayan hastada alternatif.

Yan etkiler	Miyelosüpresyon (özellikle trombositopeni ve anemi; 10–14 günden sonra, böbrek yetersizliğinde daha erken), laktik asidoz, periferik ve optik nöropati (uzun kullanımda), serotonin sendromu, ishal, bulantı, baş ağrısı, hipoglisemi (diyabette).
Kontrendikasyon	MAO inhibitörü kullanımı (son iki hafta dahil); kontrolsüz hipertansiyon, feokromositoma, karsinoid sendromu ya da serotonerjik ilaç kullanımı (izlem yoksa).
Etkileşimler	SSRI, SNRI, trisiklikler, tramadol, meperidin, buspiron (serotonin sendromu); psödoefedrin ve dopamin gibi adrenerjik ajanlar (hipertansiyon); tiraminli gıdalar (eski peynir, salam, şarap).

DİKKAT
Haftalık tam kan sayımı yapılır; 2 haftadan uzun kullanımda ve böbrek yetersizliğinde dikkatle. Gebelik ve emzirmede veri sınırlıdır; yalnız başka seçenek yoksa.

Erişkin dozu

600 mg IV ya da ağızdan 12 saatte bir (oral biyoyararlanım yaklaşık %100, IV ile eşdeğer); süre genellikle 10–14 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; kan sayımı sık izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; metabolitler birikir, trombositopeni ve laktik asidoz riski artar, kan sayımı sıkı izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; metabolitler birikir, miyelosupresyon ve laktik asidoz riski yüksek, kan sayımı sıkı izlenir.
Hemodiyaliz 600 mg 12 saatte bir; HD günü doz seanstan sonra verilir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri sınırlı, kan sayımı sıkı izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (yaklaşık %30); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde miyelosupresyon ve laktik asidoz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; laktik asidoz açısından dikkat, yalnız yarar riski aşıyorsa.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Trombositopeni ve anemi 10–14 günden uzun kullanımda ve böbrek yetmezliğinde belirgin; haftalık kan sayımı. SSRI, SNRI, tramadolle serotonin sendromu; hipoglisemi ve laktik asidoz izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; hayvanda fetal toksisite bildirildi. Alternatif yoksa (dirençli enfeksiyon) yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte ishal, kusma, miyelosupresyon olabilir; mümkünse kaçınılır ya da bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Limexid	Koçak Farma	linezolid	2 mg/1 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon; 600 mg film tablet
Linedor	Vem	linezolid	600 mg/300 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon; 600 mg/300 ml IV infüzyon için çözelti içeren torba 300 ml (setli); 600 mg/300 ml IV infüzyon için çözelti içeren torba 300 ml (setsiz)
Linejcet	Tüm-ekip	linezolid	600 mg/300 ml IV infüzyonluk çözelti (1 adet torba)
Linexolid	Haver Trakya	linezolid	600 mg/300 ml IV infüzyonluk çözelti
Linezone	Farmako Eczacilik	linezolid	2 mg/ml IV infuzyon çözeltisi
Lizorex	Farma-tek	linezolid	600 mg/300 ml IV infüzyonluk cozelti iceren flakon
Lynozid	World Medicine	linezolid	100 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 600 mg film kapli tablet; 600 mg/300 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Multiflex Linezosel	Haver Farma	linezolid	2 mg/ml IV infüzyon çözeltısı
Nodizil	Menta Pharma	linezolid	600 mg/300 ml IV infuzyonluk cozelti
Polinoksid	Polifarma	linezolid	2 mg/ml IV infüzyon için çözelti
Zizolid	Biofarma	linezolid	2 mg/ml infuzyon cozeltisi iceren flakon; 100 mg / 5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 400 mg film tablet; 600 mg film tablet
Zyvoxid	Pfizer Pfe İlaçları	linezolid	600 mg film kapli tablet

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01FF02

Linkomisin

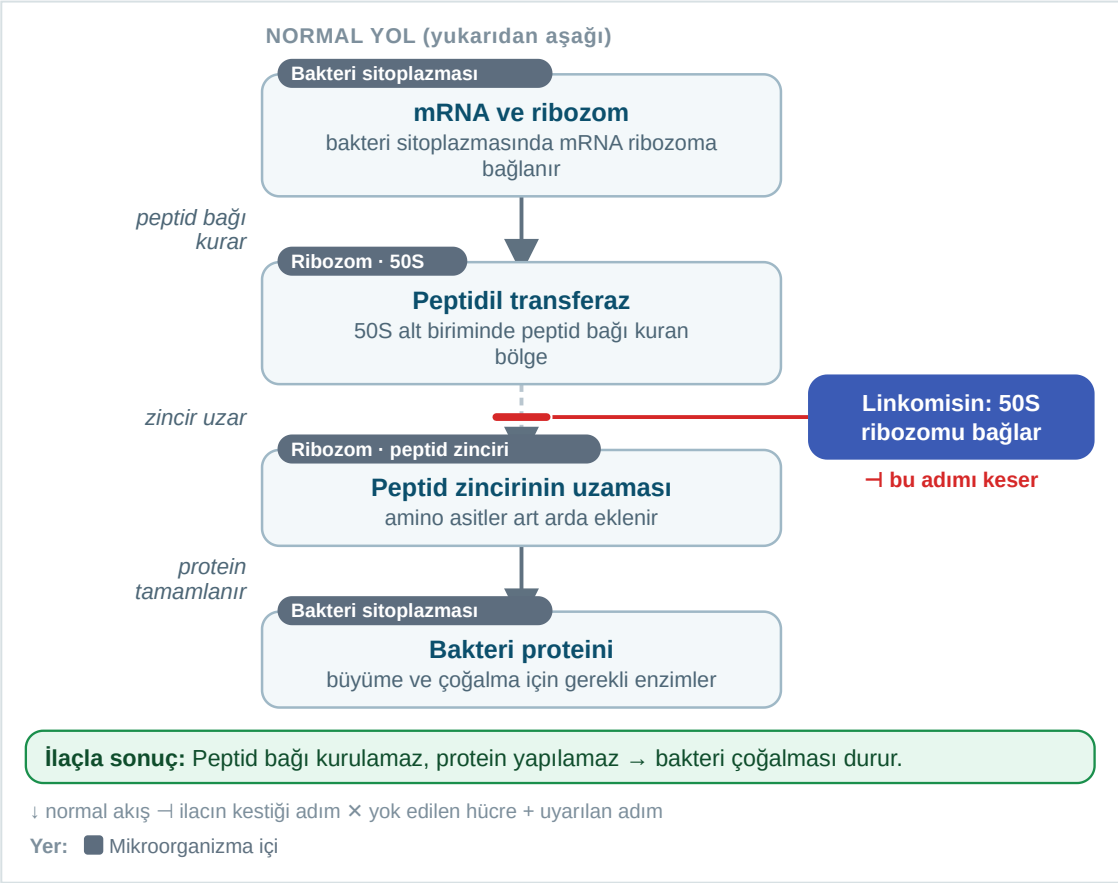
Linkozamid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Klindamisinin atası olan linkozamid; Gram pozitif koklara ve bazı anaeroplara etkilidir. Klindamisinden daha zayıf ve daha çok C. difficile kolit yapma eğilimlidir; kullanımı azalmıştır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre içi sitoplazma › Ribozom (50S alt birimi) › **23S rRNA (peptidil transferaz bölgesi)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. IM ya da IV verilince dokulara ve kemiğe geçer; bakteri zarından geçip ribozoma ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 50S alt birimine bağlanır; peptidil transferaz etkinliğini ve zincir uzamasını engeller.
Ne olur?	Protein sentezi durur → bakteri çoğalamaz (bakteriyostatik; yüksek düzeyde bakterisidal olabilir).

Klinik

Endikasyon	Gram pozitif koklarla (stafilokok, streptokok) deri-yumuşak doku, kemik-eklem ve solunum yolu enfeksiyonları, beta-laktam alerjisinde alternatif.
Yan etkiler	İshal, C. difficile kolit, bulantı, döküntü, karaciğer enzim yüksekliği, IV hızlı verişte hipotansiyon ve kardiyopulmoner arrest, nadiren nötropeni.
Kontrendikasyon	Linkomisin ya da klindamisine aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetersizliğinde dikkat.

Etkileşimler	Nöromüsküler blokerlerin etkisini artırır; eritromisinle antagonizma; kaolin-pektin oral emilimi azaltır.

DİKKAT
IV infüzyon en az 1 saatte verilir (1 g için). Oral emilim yemekle belirgin azalır: yemekten en az 1–2 saat önce ya da sonra alınır.

Erişkin dozu

Oral 500 mg 6–8 saatte (aç karnına). IM 600 mg 12–24 saatte. IV 600 mg–1 g 8–12 saatte, en az 1 saatte infüzyon.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Hafif-orta yetersizlikte ayar gerekmez; yakın izle.

eGFR 15–29
Normal dozun yaklaşık %25–30'u.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Normal dozun yaklaşık %25–30'u.

Hemodiyaliz
Doz azaltılmış rejimle; seans sonrası ek doz önerilmez (veri sınırlı).

Periton diyalizi
Veri yetersiz; azaltılmış doz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (az).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Belirgin nefrotoksisite beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Dozu azalt, aralığı uzat.

Child-Pugh C
Mümkünse kullanılmaz; gerekirse düşük doz ve yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda C. difficile kolit riski yüksektir; mümkünse klindamisin ya da başka seçenek tercih edilir. Böbrek işlevine göre doz azaltılır. Hızlı IV verişte hipotansiyon, ishalde ilaç kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentadan geçer; insan verisi sınırlı. Klindamisin varken tercih edilmez; yarar riskten büyükse kullanılır.

Emzirme
Süte geçer; bebekte ishal ve kandida izlenir. Klindamisin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Linco-nobel Ampul	Nobel	linkomisin hcl	
Lincocin	Pfizer Pfe İlaçları	lincomisin hcl	600 mg IM/IV ampul
Linkokan	Sm Pharma	linkomisin hidroklorür	600 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Linkoles	Aroma	linkomisin hidroklorür	300 mg/ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Linkomed	Koçak Farma	lincomycin	600 mg 1 ampul
Linkomisin Menarini	Menarini	lincomycin	600 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Linkosol	Osel	linkomisin baz	600 mg enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 600 mg enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BJ02

Liraglutid

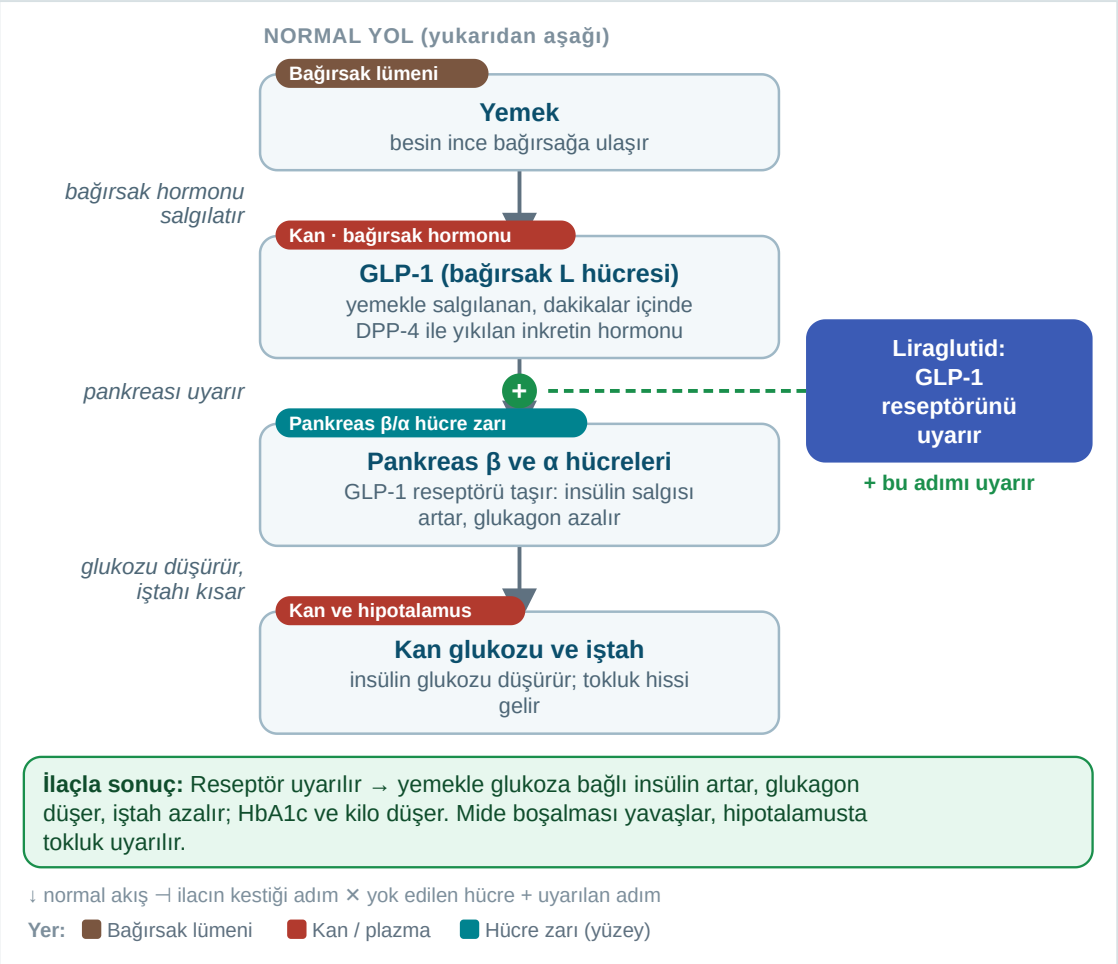
GLP-1 reseptör agonisti (günlük)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Günde bir kez enjekte edilen GLP-1 reseptör agonisti; tip 2 diyabette ve (yüksek dozu) obezitede kullanılır, kardiyovasküler sonlanımları azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Pankreas, beyin, mide, damar › β ve α hücresi; hipotalamus › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **GLP-1 reseptörü**



Nerede?	Pankreas β ve α hücresinin zarında, hipotalamus ve beyin sapında, mide boşalmasını düzenleyen vagal yolda. Deri altından verilir, albümine bağlı dolaşır.
Neye etki eder?	GLP-1 reseptörünü (Gs bağlı) uyarıp cAMP'yi artırır. İnsan GLP-1'ine yaklaşık %97 benzer; yağ asidi zinciri albümine bağlar, DPP-4 yıkımına dirençlidir.
Ne olur?	Glukoza bağlı insülin ↑, glukagon ↓, mide boşalması yavaşlar, iştah azalır → HbA1c ve kilo düşer. Yarı ömrü yaklaşık 13 saattir: günde bir kez verilir.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet (ve yerleşik kardiyovasküler hastalıkta kardiyovasküler korunma); Saxenda: obezite ve ilişkili hastalıkta kilo yönetimi.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, kabızlık; pankreatit, safra taşı-kolesistit, enjeksiyon yeri reaksiyonu, kalp hızında artış, volüm kaybına bağlı AKI, insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi.
Kontrendikasyon	Kişisel ya da ailesel medüller tiroid kanseri, MEN2; ilaca aşırı duyarlılık; gebelik (Saxenda).
Etkileşimler	İnsülin ve sülfonilüre (hipoglisemi, doz azaltılır); mide boşalmasını yavaşlatarak bazı oral ilaçların emilimini geciktirebilir.

DİKKAT
Kusma-ishalde volüm kaybı ve AKI uyarısı; RAS blokeri ve diüretik geçici durdurulur. Pankreatit öyküsünde kullanılmaz; sürekli şiddetli karın ağrısında kesilip pankreatit araştırılır. Gebelikte kullanılmaz, emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

Victoza: 0,6 mg SC günde bir × 1 hafta, sonra 1,2 mg; gerekirse 1,8 mg (en çok). Saxenda: 0,6 mg ile başlanıp haftalık 0,6 mg artırılarak 3 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Deneyim sınırlı; en düşük dozla, dikkatle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Deneyim sınırlı; bazı kaynaklarda önerilmez.
Hemodiyaliz Deneyim sınırlı; bazı kaynaklarda önerilmez.	**Periton diyalizi** Deneyim sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Bulantı, kusma ve ishalle hipovolemik AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Deneyim sınırlı; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

0,6 mg günde 1 kez ile başla; haftada artır. Bulantı, kusma ve ishal kırılgan yaşlıda dehidratasyon, AKI ve kilo kaybına yol açar. Sülfonilüre ya da insülinle hipoglisemi; safra taşı, pankreatit ve kalp hızı artışı izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz.	**Emzirme** Önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Saxenda	Novo Nordisk	liraglutid	6 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Victoza	Novo Nordisk	liraglutide	6 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

Kombinasyon ürünleri (1): Xultophy

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA03

Lisinopril

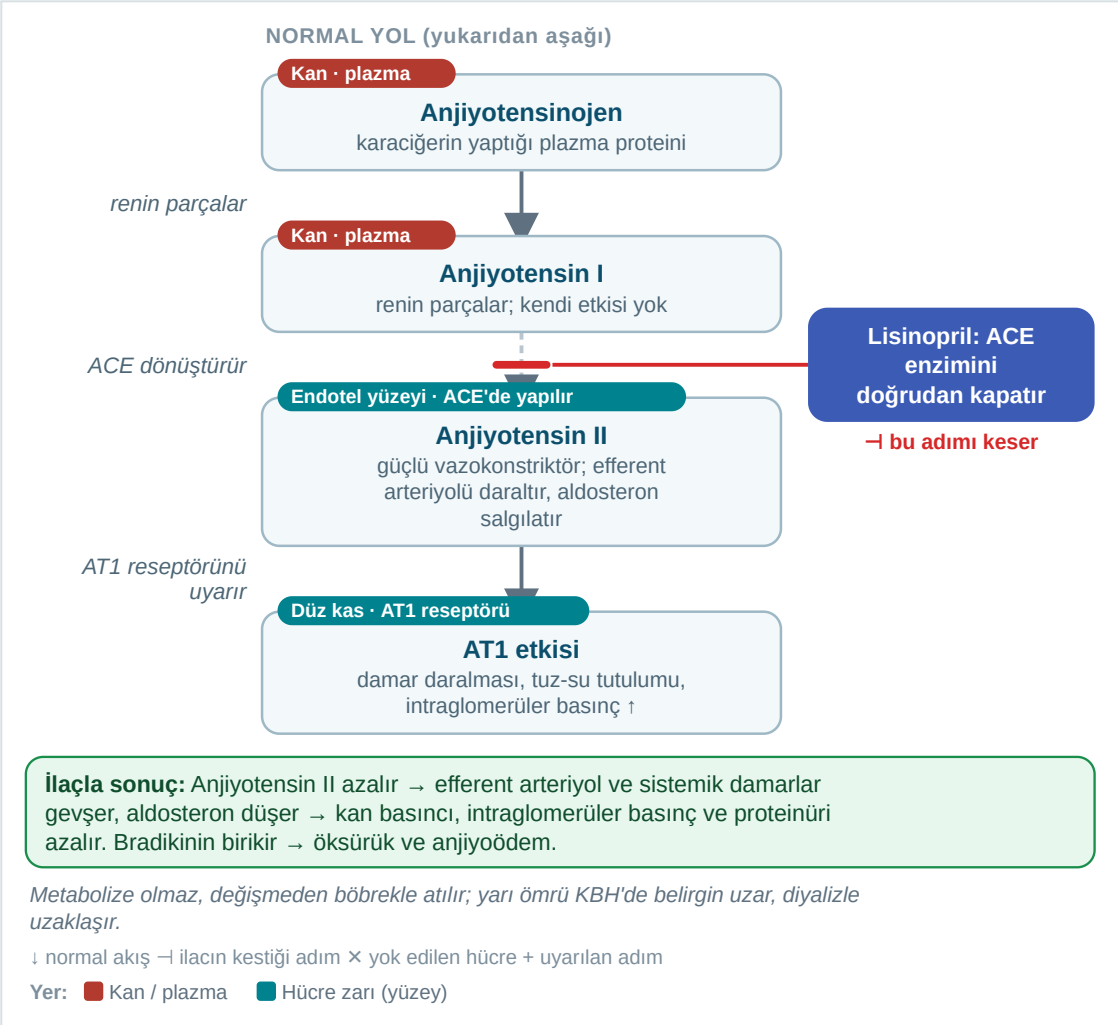
ACE inhibitörü

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

Ön ilaç olmayan, doğrudan etkili ve değişmeden böbrekle atılan ACE inhibitörü; hipertansiyon, proteinüri ve kalp yetmezliğinde günde tek doz kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan dolaşımı ve böbrek › Endotel hücresi (akciğer, böbrek) › Hücrenin kana bakan yüzeyi › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Damar endotelinin kana bakan yüzeyinde (özellikle akciğer ve böbrek). Ön ilaç değildir: kandaki ilaç doğrudan enzime hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Zara bağlı ACE'nin çinko içeren aktif bölgesine bağlanıp enzimi kapatır; ACE kininaz II olduğundan bradikinin yıkımı da durur.
Ne olur?	AT I → AT II dönüşümü azalır, bradikinin birikir → efferent arteriyol ve damar gevşer, aldosteron düşer → kan basıncı, glomerül içi basınç ve proteinüri azalır; öksürük riski.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, proteinürik KBH, sistolik kalp yetmezliği, akut miyokard infarktüsü (ilk 24 saat), diyabetik nefropati.
Yan etkiler	Kuru öksürük, hipotansiyon (ilk doz), hiperkalemi, kreatinin artışı (> % 30 ise doz azaltılır), anjiyoödem, baş dönmesi, nadiren nötropeni.
Kontrendikasyon	ACE inhibitörü anjiyoödemi öyküsü; gebeliğin 2. ve 3. trimesteri; iki yanlı renal arter darlığı (dikkatle); sakubitril/valsartanla birlikte (36 saat ara bırakılır).
Etkileşimler	K^+ tutucu diüretikler, K^+ takviyesi, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus, heparin (hiperkalemi); NSAİİ + diüretikle AKI; lityum düzeyi artar; sakubitril/valsartan (anjiyoödem).

DİKKAT
Gebelikte 2. ve 3. trimesterde fetotoksiktir; kadınlarda kontrasepsiyon. Emzirmede veri sınırlıdır, tercih edilen ACE inhibitörleri kaptopril ve enalaprildir. AN69 membranlı HD'de anaflaktoid reaksiyon yapabilir. Hastalık günlerinde geçici kesilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 10 mg/gün ile başlanır, 20-40 mg/gün. Kalp yetmezliği: 2,5 mg/gün ile başlanır, 5-35 mg/gün. Başlangıçtan 1-2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölçülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** 5–10 mg ile başlanır, tansiyona göre titre edilir.	**eGFR 15–29** 2,5–5 mg ile başlanır; K^+ ve kreatinin yakın izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 2,5 mg/gün; tansiyona göre titre edilir.
Hemodiyaliz 2,5 mg/gün; diyaliz günü seanstan sonra verilir.	**Periton diyalizi** 2,5 mg/gün ile başlanır; PD için veri sınırlıdır.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hemodinamik GFR düşüşü (kreatinin %30'a dek artış kabul), hiperkalemi; iki yanlı renal arter darlığında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Aktif ilaç, karaciğerde metabolize olmaz: ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; tansiyon ve kreatinin izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; asitli sirozda HRS/AKI tetikleyebilir, kaçınılır.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

2,5 mg ile başla, 1–2 haftada artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve AKI (dehidratasyon, diüretik, NSAİİ ile) riski vardır; öksürük sık. Başlangıçtan ve her doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölç.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak Serum K^+ > 5,5 mmol/L iken başlanmaz; başlangıçta K^+ ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak K tutucu diüretikle birlikte K^+ izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak eGFR < 30 ve K^+ yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START A5 sınıf üyesi olarak EF ≤ %40 sistolik kalp yetmezliğinde ya da STEMI sonrası ACE inhibitörü verilir.

TIME-to-START F1 sınıf üyesi olarak Proteinürili ya da albüminürili diyabette ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.

Emzirme

Veri sınırlı; emzirmede kaptopril ve enalapril tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
April-ace	Biofarma	lisinopril	5 mg tablet; 20 mg tablet
Rilace	Sanovel	lisinopril dihidrat	5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet; 40 mg tablet
Sinopryl	Sanofi	lisinopril	5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet
Tanstop	Nobel	lisinopril	5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (5): Amlipin 10, Amlipin 5, Rilace Plus, Sinoretik, Sinoretik Fort

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AN01

Lityum

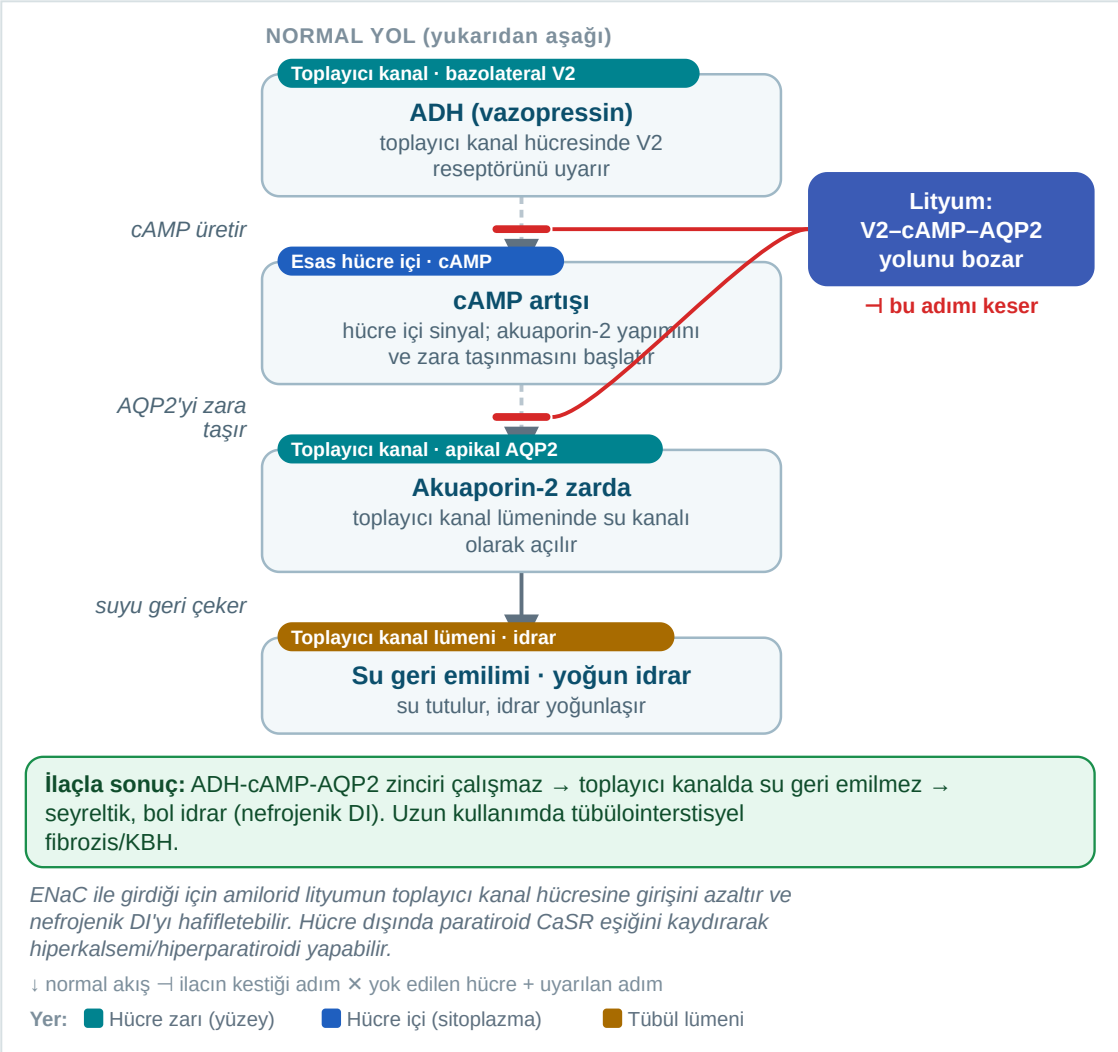
Duygudurum dengeleyici (alkali metal tuzu)

Nefroloji | Endokrinoloji | Psikiyatrik ilaçlar

Bipolar bozuklukta kullanılan, dar terapötik aralıklı ilaç. Toplayıcı kanalda ADH sinyalini bozup nefrojenik diyabetes insipidus, kronik tübülointerstisyel nefrit ve hiperkalsemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek (toplayıcı kanal) ve beyin › Toplayıcı kanal esas (prensipal) hücresi › Apikal zar → hücre içi: V2–cAMP–akuaporin-2 › **ENaC ile girer; adenilat siklaz, GSK-3β**



Nerede?	Beyinde nöron içinde; böbrekte toplayıcı kanal esas hücresinde. Lümendeki lityum ENaC üzerinden apikal zardan hücre içine girer ve orada birikir.
Neye etki eder?	Hücre içinde GSK-3β ve adenilat siklazı inhibe eder; V2 reseptörü → cAMP → akuaporin-2 yolunu bozar, AQP2 sentezini azaltır. Beyinde inositol monofosfataz ve GSK-3β'yı inhibe eder.
Ne olur?	ADH'ye yanıt kaybolur, AQP2 zara gelmez → su geri emilmez → nefrojenik diyabetes insipidus (poliüri, polidipsi). Beyinde duygudurum dengelenir.

Klinik

Endikasyon	Bipolar bozukluk (akut mani, idame), dirençli depresyonda ek tedavi; küme tipi baş ağrısında nadiren.
Yan etkiler	Nefrojenik diyabetes insipidus, kronik tübülointerstisyel nefrit, hiperkalsemi-hiperparatiroidi, hipotiroidi, tremor, bulantı-ishal, kilo artışı, EKG'de T dalgası düzleşmesi, sinüs düğümü işlev bozukluğu, kronik kullanımda mikrokistler.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği, ağır dehidratasyon ve sodyum eksikliği, ağır kalp hastalığı, gebelik (özellikle ilk trimester) ve emzirme.
Etkileşimler	Düzeyi artıranlar: tiyazid ve kıvrım diüretikleri, ACE inhibitörü ve ARB, NSAİİ (aspirin hariç), metronidazol. Düzeyi düşürenler: teofilin, sodyum bikarbonat, ozmotik diüretikler, asetazolamid. Haloperidol ve karbamazepinle nörotoksisite.

DİKKAT

Dar terapötik aralık; kusma, ishal, dehidratasyon, yeni NSAİİ-ACE-tiyazid başlanması toksisiteye yol açar. Gebelikte kardiyak malformasyon riski (Ebstein anomalisi); emzirmede önerilmez. Kreatinin, kalsiyum, TSH ve lityum düzeyi 3–6 ayda bir izlenir.

Erişkin dozu

Lityum karbonat genellikle 600–1200 mg/gün bölünmüş dozlarda ya da uzatılmış salımlı biçimde; son dozdan 12 saat sonra bakılan serum düzeyi hedefi idamede 0,6–1,0 mmol/L (akut maniye 0,8–1,2). Düzeye göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar genellikle gerekmez; düzey ve eGFR 3–6 ayda bir izlenir.

eGFR 30–59
Doz azaltılır; düzey sık izlenir.

eGFR 15–29
Genellikle kaçınılır; psikiyatriyle birlikte karar verilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Genellikle kaçınılır; yalnız psikiyatriyle ortak kararla.

Hemodiyaliz
Seans sonrası verilir; seans sonrası düzey geri sıçrar (rebound), düzey izlenir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; düzey izlenir, psikiyatri ve nefroloji ortak karar.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (iyi uzaklaşır); PD: kısmen (daha az).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrojenik diyabetes insipidus, kronik tübülointerstisyel nefrit ve KBH; toksisitede AKI. Ağır toksisitede HD endikasyonu vardır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (karaciğerde metabolize olmaz).

Child-Pugh B
Ayar gerekmez (karaciğerde metabolize olmaz).

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; asitte hacim değişimi düzeyi etkiler, düzey izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda klirens düşük: düşük dozla (150–300 mg) başla, idamede hedef düzeyin alt sınırı (0,6–0,8 mmol/L) yeterli olabilir. Tremor, ataksi, konfüzyon toksisite habercisidir. ACEİ/ARB, tiyazid, NSAİİ ve dehidratasyon düzeyi artırır; düzey, kreatinin, Na, TSH, Ca izlenir.

AGS Beers 2023 ACE inhibitörü ya da kıvrım diüretiğiyle birlikte lityum toksisitesi riski; düzey yakın izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde kaçınılır (Ebstein anomalisi dahil kardiyak malformasyon riski küçük artar); gerekirse en düşük dozla, düzey sık izlenir; doğum çevresinde hidrasyon ve düzey yakın izlenir.

Emzirme

Süte yüksek oranda geçer; bebekte toksisite ve hipotoni riski; önerilmez ya da düzey izlemiyle uzman kararıyla.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kilonum Retard Tablet	Recordati	lityum karbonat	
Lithuril	Koçak Farma	lityum karbonat	300 mg kapsul
Litomaks	Farmako Eczacilik	lityum karbonat	300 mg sert kapsül

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H03AA02

Liyotironin

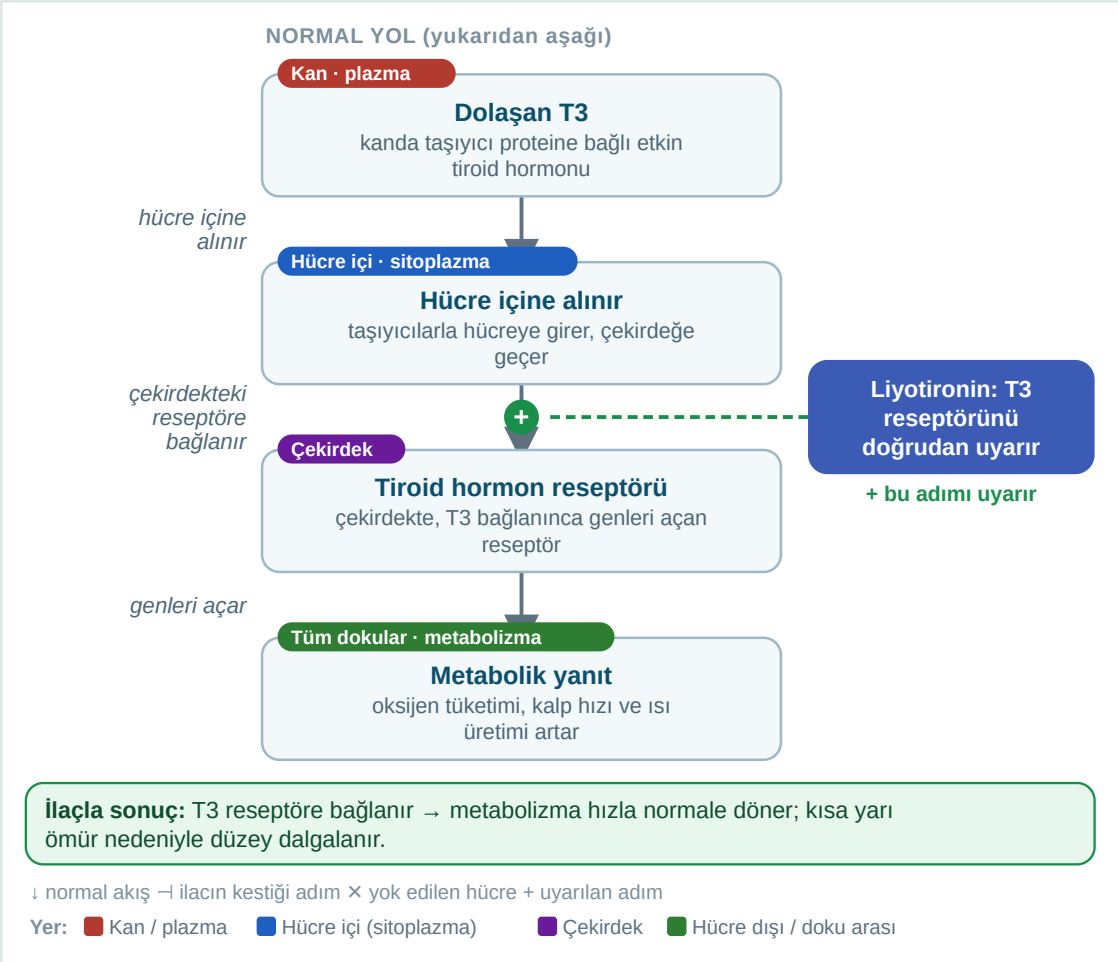
Tiroid hormonu (T3)

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Sentetik triiyodotironin; hızlı ve kısa etkili tiroid hormonu. Miksödem komasında ve levotiroksin kesilen kanser hastalarında kullanılır. Tuzak: dalgalı düzey, kalp hızı ve ritim bozukluğu.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Tüm doku hücreleri › Hücre çekirdeği › **Tiroid hormon reseptörü**



Nerede?	Hemen her dokunun hücresinde. Ağızdan hızla emilir, kanda proteine bağlanır ve hücreye taşıyıcılarla girer; deiyodinasyon gerekmez.
Neye etki eder?	Çekirdekteki tiroid hormon reseptörüne doğrudan bağlanıp (T3'ün kendisi etkin hormondur) hedef genleri açar.
Ne olur?	Bazal metabolizma, kalp hızı ve protein sentezi hızla artar → hipotiroidi belirtileri düzelir; fazla dozda tirotoksikoz ve aritmi.

Klinik

Endikasyon	Miksödem koması (IV), tiroid kanseri radyoiyot tedavisi öncesi kısa süreli levotiroksin kesme döneminde yedek, seçilmiş hipotiroidi olgularında (levotiroksine ek, uzman kararı).

Yan etkiler	Çarpıntı, taşikardi, AF, anjina, tremor, terleme, uykusuzluk, kilo kaybı, ısı intoleransı, kemik kaybı; yaşlıda kalp riski yüksek.
Kontrendikasyon	Tedavi edilmemiş adrenal yetmezlik, tedavi edilmemiş tirotoksikoz, akut MI; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kolestiramin ve demir/kalsiyum emilimi azaltır; varfarin etkisi artar; trisiklik antidepresanlarla aritmi riski; insülin ve antidiyabetik ihtiyacı değişir; digoksin düzeyi düşebilir.

DİKKAT
Yarı ömrü kısa (1–2 gün); gün içinde dalgalanma yapar. Rutin hipotiroidide ilk seçenek levotiroksindir. Kalp hastalığında çok düşük dozla başlanır.

Erişkin dozu

Hipotiroidi: 5–25 µg/gün ile başlanır, 1–2 haftada bir 5–25 µg artırılır; idame 25–75 µg/gün 2–3 dozda. Miksödem koması: IV 5–20 µg ile başlanır (uzman izleminde, yoğun bakımda).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; klinik ve TSH izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; klinik yanıta göre düşük dozla titre edilir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; klinik izlem.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; fazla doz taşikardi ve hipertansiyon yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır; TSH ve klinik izlem.

Child-Pugh C
Düşük dozla ve dikkatle; uzman izleminde.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda rutin kullanılmaz; kısa etki ve dalgalı düzey AF, anjina ve çarpıntı riskini artırır. Gerekirse 5 µg ile başla, çok yavaş artır. Hipotiroidide levotiroksin tercih edilir.

TIME-to-STOP G13 sınıf üyesi olarak Subklinik hipotiroidide (TSH 4–10, sT4 normal) tiroid hormonu başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte hipotiroidi tedavisinde levotiroksin tercih edilir; T3 plasentadan çok az geçtiği için fetal yarar sağlamaz. Rutin kullanılmaz.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede replasman dozlarında kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tiromel	İbrahim Hayri Barut Veresesibelma Nesrin Nezih Barut	liothyronine sodium	25 mcg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07DA03

Loperamid

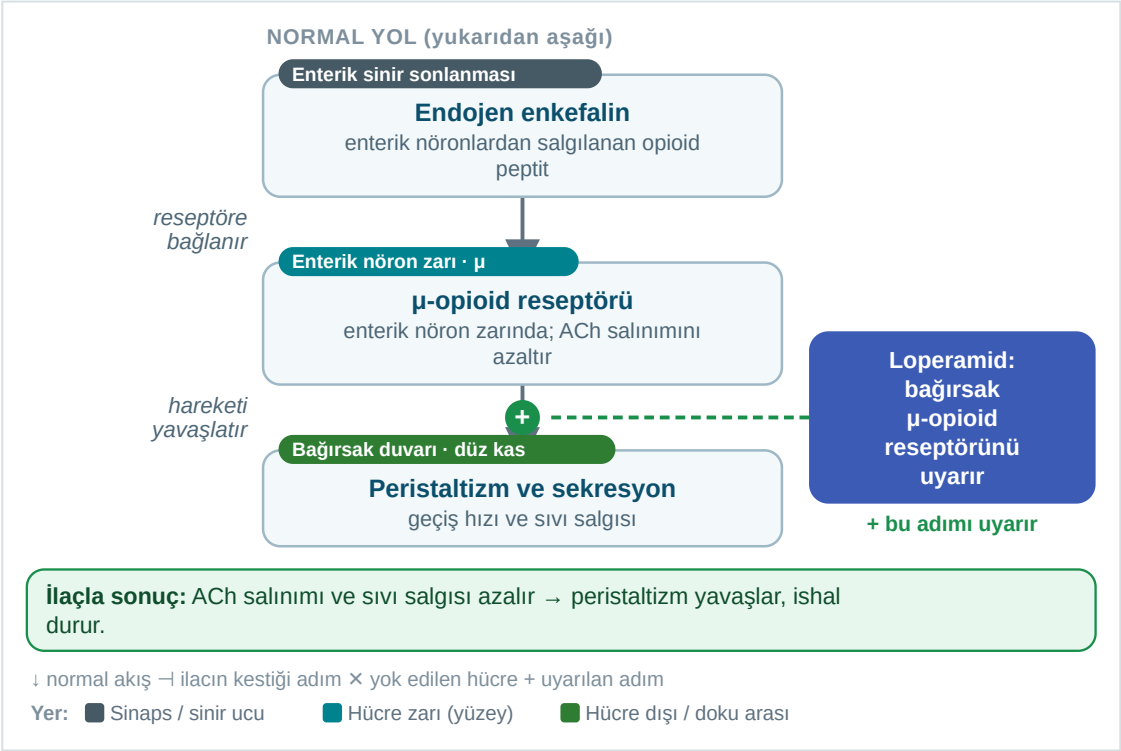
Periferik μ-opioid agonisti (antidiyareik)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsaktaki μ-opioid reseptörlerini uyaran, beyne geçmeyen antidiyareik; motiliteyi ve sıvı salgısını azaltır. Tuzak: yüksek dozda QT uzaması ve kardiyak arrest; kanlı ve ateşli ishalde kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Enterik sinir sistemi (miyenterik pleksus) › Enterik nöronun presinaptik zarı › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Bağırsak duvarındaki enterik (miyenterik) nöronlarda. Ağızdan alınır; P-glikoproteinle beyin ve kandan geri atıldığı için merkezi sinir sistemine geçmez.
Neye etki eder?	μ-opioid reseptörünü uyarır (agonist); presinaptik asetilkolin salınımını azaltır ve epitelden sıvı salgısını baskılar.
Ne olur?	Peristaltizm yavaşlar, geçiş süresi uzar, sıvı ve elektrolit emilimi artar → ishal azalır; kabızlık ve ileus riski.

Klinik

Endikasyon	Akut non-enfeksiyöz ishal, gezgin ishali (kanlı ve ateşli değilse), kronik ishal (inflamatuvar barsak hastalığı, ileostomi, kısa barsak sendromu).
Yan etkiler	Kabızlık, karın şişkinliği, bulantı, baş dönmesi; toksik megakolon (kolitte), paralitik ileus; yüksek dozda QT uzaması, torsades de pointes ve kardiyak arrest, MSS depresyonu.
Kontrendikasyon	Kanlı ya da ateşli ishal, psödomembranöz kolit (C. difficile), akut ülseratif kolit atağı, ileus, toksik megakolon riski.

Etkileşimler	Gemfibrozil ve itrakonazol (CYP2C8 ve CYP3A4 inhibisyonu), kinidin, ritonavir ve sakinavir (P-gp inhibisyonu) düzeyi artırır; QT uzatan ilaçlarla aritmi riski; desmopressin düzeyi artar.

DİKKAT
Kanlı ya da ateşli ishalde ve 48 saatten uzun süren ishalde kullanılmaz, neden araştırılır. Yüksek doz (kötüye kullanım) kardiyak toksisite yapar.

Erişkin dozu

Başlangıç 4 mg, sonra her sulu dışkıdan sonra 2 mg; en çok 16 mg/gün (reçetesiz kullanımda 8 mg/gün). Akut ishalde 48 saatten uzun kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (yüksek proteine bağlanır).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Yok; ishal nedeniyle sıvı kaybını düzeltmez, hipovolemi ayrıca tedavi edilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; dikkatle.	**Child-Pugh B** Düşük doz; MSS ve QT izlemiyle.	**Child-Pugh C** Kaçınılır (ensefalopati ve toksisite riski).

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kısa süreli ve en düşük dozla. Kabızlık, ileus ve QT uzaması (yüksek doz, QT uzatan ilaçlar) izlenir; kolit ve enfeksiyöz ishalde kullanılmaz, hipovolemi düzeltilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde kaçınılır (veri sınırlı); gerekirse kısa süreli ve en düşük dozla.	**Emzirme** Süte çok az geçer; ürün bilgisi emzirmede önermez, kısa süreli kullanımda risk düşük.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Loperan Tablet	Nobel	loperamid	
Lopermid	Saba	loperamid	2 mg tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX13

Loratadin

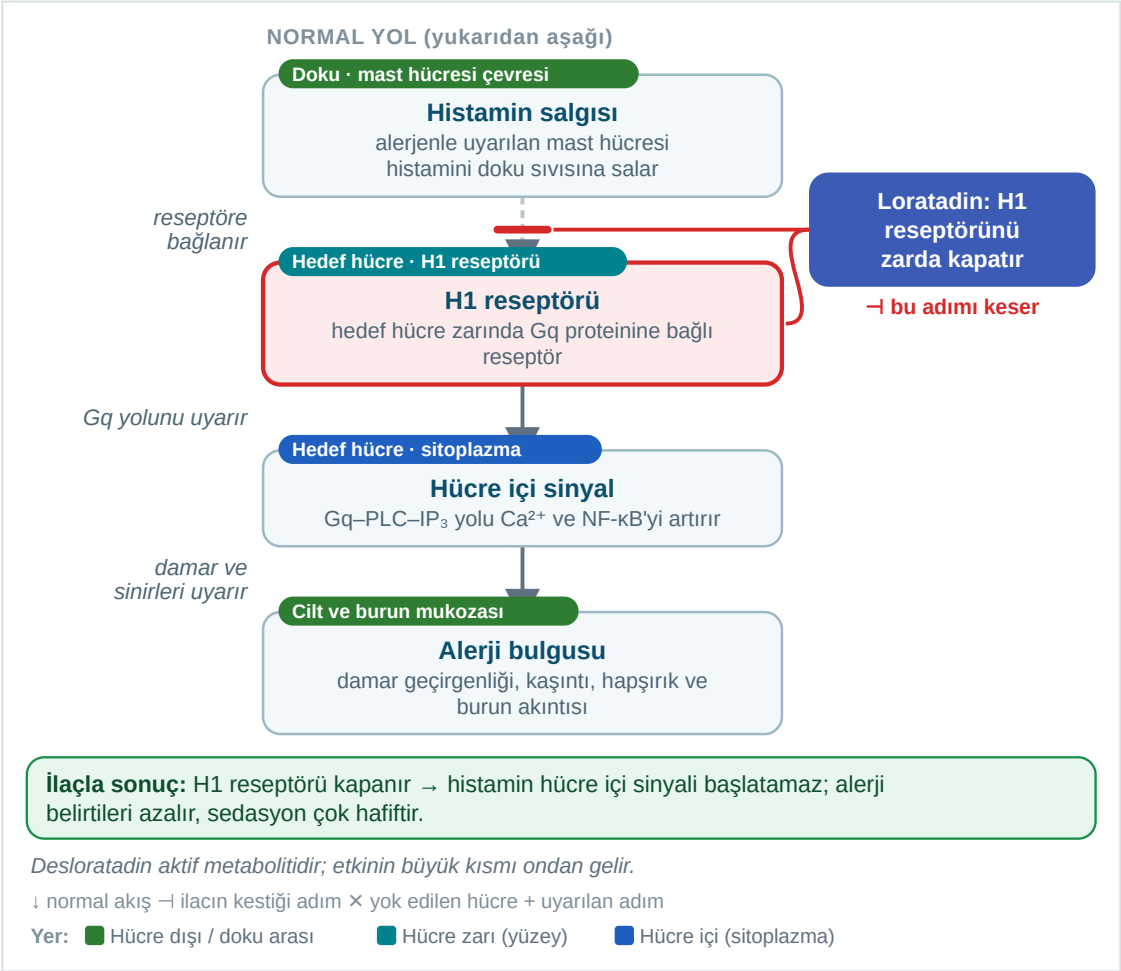
2. kuşak H1 antihistaminik (trisiklik yapılı)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Günde tek doz, sedasyonu en az 2. kuşak H1 blokerlerinden biri; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. Gebelik ve emzirmede en çok veri bulunan seçeneklerdendir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptöre ilgisi çok düşüktür.
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve ürtiker hafifler; antikolinerjik etki ve sedasyon 1. kuşağa göre çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Mevsimsel ve sürekli alerjik rinit, kronik ürtiker ve alerjik kaşıntı.

Yan etkiler	Baş ağrısı, yorgunluk, ağız kuruluğu, hafif uyku hali; nadiren çarpıntı, aşırı duyarlılık, karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Loratadin ya da yardımcı maddelerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 ve CYP2D6 inhibitörleri (ketokonazol, eritromisin, simetidin) düzeyi artırır; klinik QT etkisi belirgin değildir.

DİKKAT
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde doz aralığı uzatılır; yüksek doz sedasyon yapabilir.

Erişkin dozu

Erişkin: 10 mg günde 1 kez. Ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde 10 mg gün aşırı.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** 10 mg gün aşırı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 10 mg gün aşırı.
Hemodiyaliz 10 mg gün aşırı; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı; HD ile aynı 10 mg gün aşırı yaklaşım.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır. PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; dikkatle kullan.	**Child-Pugh C** 10 mg gün aşırı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 2. kuşak ajanların en güvenli seçeneklerindendir; 10 mg/gün yeterlidir. Böbrek ya da karaciğer işlevi belirgin azalmışsa (eGFR < 30) gün aşırı ver; gereksiz uzun kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Geniş insan verisinde malformasyon artışı yok; gerektiğinde kullanılabilir, gebelikte tercih edilen antihistaminiklerdendir.	**Emzirme** Süte az geçer; bebekte etki beklenmez; uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alarin	Biofarma	loratadine	1 mg/1 ml surup; 10 mg tablet
Altadin	Ulkar	loratadin	10 mg tablet
Altadin Süspansiyon	Ulkar	loratadin	1 mg/ml
Claritine	Bayer Türk	loratadin	10 mg tablet
Histadin	Nobel	loratadine	1 mg/ 1 ml süspansiyon; 10 mg tablet
Lertinal	Adilna	loratadin	10 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lertinal Suspansiyon	Adilna	loratadin	1 mg/ml suspansiyon
Lorantis	Recordati	loratadine	10 mg 10 tablet
Loraver	Osel	loratadin	10 mg tablet
Ritin Şurup	Sanofi	loratadin	1 mg/ml

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05BA06

Lorazepam

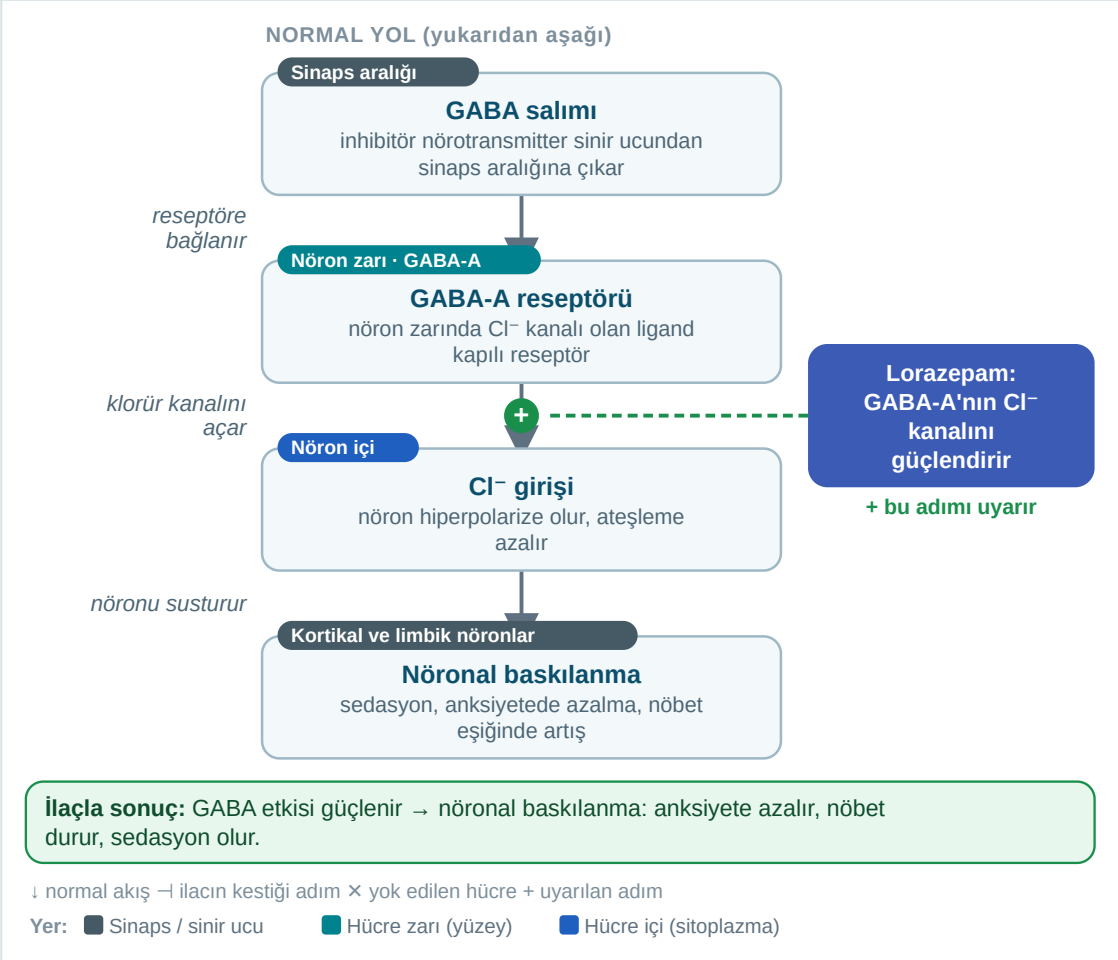
Benzodiazepin (orta etkili)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Aktif metaboliti olmayan orta etkili benzodiazepin; anksiyete, ajitasyon ve status epileptikusta kullanılır, karaciğer hastalığında tercih edilir. Yüksek doz IV'de propilen glikol toksisitesi olabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve limbik nöronlar › Nöron zarı › **GABA-A reseptörü (BZD bağlanma yeri)**



Nerede?	Beyinde kortikal, limbik ve beyin sapı nöronlarının zarı. İlaç yağda çözünür, kan-beyin bariyerini hızla geçer ve nöron zarındaki GABA-A reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründeki benzodiazepin bağlanma yerine bağlanır; GABA'nın etkisini güçlendirir (pozitif allosterik modülatör).
Ne olur?	Cl^- kanalı daha sık açılır → nöron hiperpolarize olur → anksiyete, kas tonusu ve nöbet eşiği azalır, sedasyon gelişir.

Klinik

Endikasyon	Anksiyete (kısa süreli), uykusuzluk, akut ajitasyon, status epileptikus, preoperatif sedasyon.

Yan etkiler	Sedasyon, uyku hali, ataksi, düşme, deliryum, anterograd amnezi, solunum depresyonu, bağımlılık ve yoksunluk (nöbet), paradoksal ajitasyon; yüksek doz IV infüzyonda propilen glikole bağlı hiperozmolarite ve laktik asidoz.
Kontrendikasyon	Miyastenia gravis, ağır solunum yetersizliği, uyku apnesi, benzodiazepinlere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Opioid ve alkolle solunum depresyonu; valproat lorazepam düzeyini artırır; probenesid etkisini uzatır; klozapinle solunum baskılanması ve sedasyon.

DİKKAT
Sürekli IV infüzyonda propilen glikol birikimi (hiperozmolar durum, anyon açıklı asidoz, AKI) olabilir.

Erişkin dozu

Anksiyete: 0,5–2 mg günde 2–3 kez (en çok 4 mg/gün). Status epileptikus: 4 mg IV (2 mg/dk); 10–15 dk sonra tekrarlanabilir. Yaşlı: 0,5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; düşük doz.	**eGFR 15–29** Düşük doz; sedasyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz; yüksek doz IV'de propilen glikol toksisitesi izlenir.
Hemodiyaliz Diyalizle belirgin uzaklaşmaz; düşük doz.	**Periton diyalizi** Diyalizle belirgin uzaklaşmaz; düşük doz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (büyük dağılım hacmi, protein bağlanması ~%90).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Yüksek doz IV infüzyonda propilen glikole bağlı ATN, hiperozmolarite ve laktik asidoz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; düşük doz.	**Child-Pugh B** Düşük doz; ensefalopati izlenir.	**Child-Pugh C** Dikkatle ve düşük dozla; ensefalopatiyi tetikleyebilir.

Yaşlıda kullanım

Gerekirse 0,5 mg ile başla, kısa süre; glukuronidasyon nedeniyle yaşlıda diazepamdan az birikir. Yine de düşme, deliryum, bilişsel bozulma ve opioidle solunum depresyonu riski yüksek.

TIME-to-STOP B14 sınıf üyesi olarak 4 haftadan uzun kullanılmaz; bağımlılık, bilişsel bozulma, düşme ve kırık riski artar.

TIME-to-STOP B15 sınıf üyesi olarak Akut ya da kronik solunum yetersizliğinde solunum baskılanması riski nedeniyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve denge bozukluğuyla düşme ve kırığı artırır.

AGS Beers 2023 benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır; geç gebelikte ve doğuma yakın kullanımda yenidoğanda hipotoni, solunum sıkıntısı ve yoksunluk görülebilir.

Emzirme

Süte az geçer; kısa süreli kullanımda uygundur, bebek sedasyon ve beslenme açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ativan Expidet	Pfizer Pfe İlaçları	lorazepam	1 mg tablet; 2,5 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01ED05

Lorlatinib

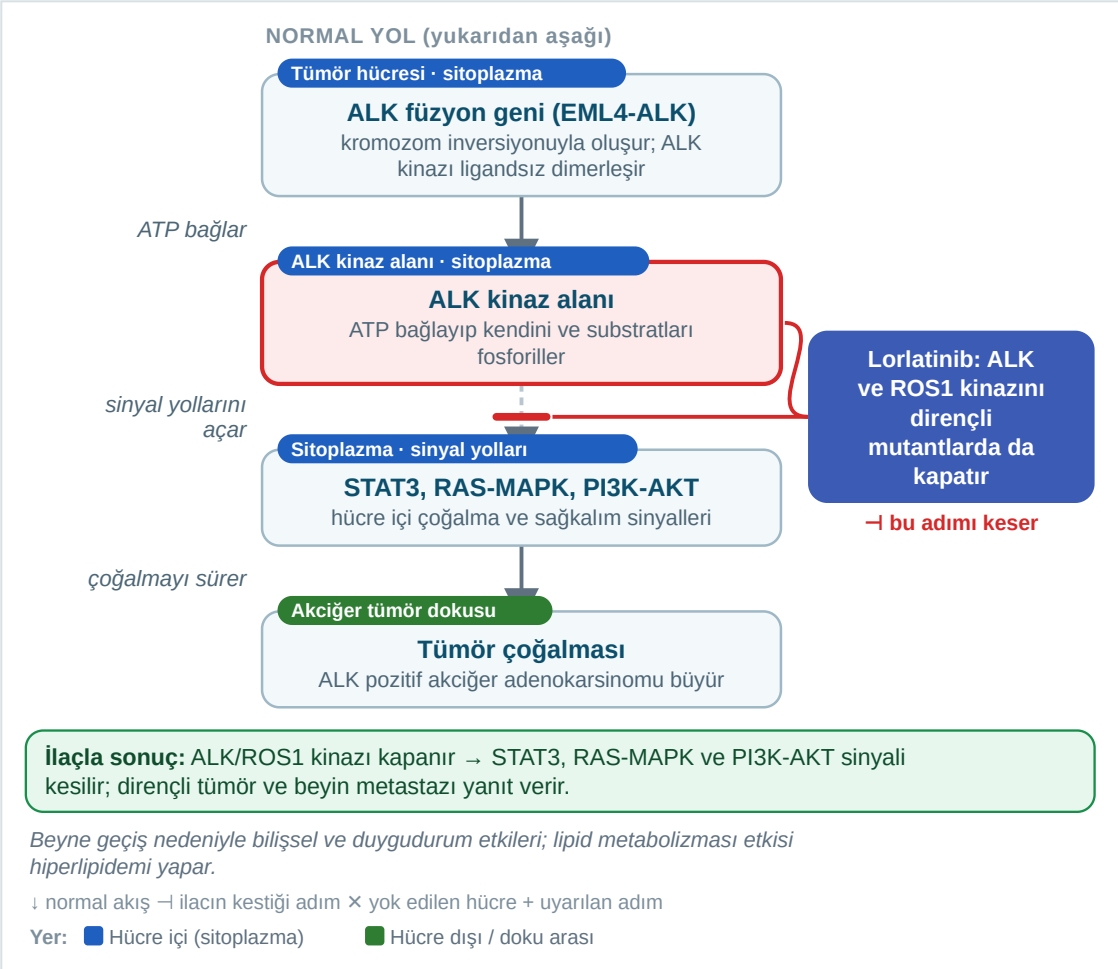
ALK ve ROS1 tirozin kinaz inhibitörü (3. kuşak)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Direnç mutasyonlarına ve beyin metastazına karşı etkili 3. kuşak ALK inhibitörü. Tuzaklar: hiperlipidemi, bilişsel ve duygudurum etkileri, ödem, AV blok; güçlü CYP3A indükleyicileri kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer · ALK pozitif tümör › Tümör hücresi sitoplazması › ALK füzyon tirozin kinazı › **ALK ve ROS1 tirozin kinazları**



Nerede?	ALK pozitif akciğer kanseri hücresinin sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek ALK füzyon kinazına ulaşır.
Neye etki eder?	ALK ve ROS1 füzyon kinazlarının ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı kapatır; çoğu ALK direnç mutasyonuna (G1202R dahil) etkilidir. Kan-beyin bariyerini kolay geçer.
Ne olur?	ALK kinaz fosforilasyonu durur → STAT3, RAS-MAPK ve PI3K-AKT kesilir → tümör hücresi çoğalması durur; beyin metastazında da yüksek yanıt verir.

Klinik

Endikasyon	ALK pozitif ileri NSCLC (ilk basamak ve önceki ALK inhibitörü sonrası); ROS1 pozitif NSCLC'de de kullanılır.
Yan etkiler	Hiperkolesterolemi ve hipertrigliseridemi (çok sık), ödem, kilo artışı, periferik nöropati, bilişsel bozukluk (hafıza, konuşma), duygudurum değişikliği (depresyon, irritabilite, halüsinasyon), AV blok ve PR uzaması, ILD, hipertansiyon, hiperglisemi.
Kontrendikasyon	Lorlatiniba aşırı duyarlılık; güçlü CYP3A4 indükleyicileriyle (rifampisin, sarı kantaron) birlikte kullanılmaz (hepatotoksisite).
Etkileşimler	Güçlü CYP3A indükleyicileri hepatotoksisiteye yol açar (kontrendike); güçlü inhibitörlerden kaçınılır, gerekirse 75 mg. Kendisi CYP3A4 indükleyicisidir: hormonal kontraseptif, midazolam, statin ve varfarin etkisi değişir.

DİKKAT
Başlamadan önce ve sonra lipid profili (başlangıçta 2 ayda bir ilk 2 ay), EKG (PR aralığı), kan şekeri, lipaz ve karaciğer enzimleri izlenir. Bilişsel ve duygudurum belirtileri sorgulanır. Yemekle ya da aç alınabilir.

Erişkin dozu

100 mg/gün tek doz (yemekle ya da aç). Toksisitede 75 ya da 50 mg/gün. Güçlü CYP3A inhibitörüyle doz 75 mg/gün'e düşürülür.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez (CrCl ≥ 30); CrCl < 30'da 75 mg/gün.	75 mg/gün (CrCl < 30); veri sınırlı, dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.	Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.	HD: hayır (proteine %66 bağlanır). PD: beklenmez.	Doğrudan nefrotoksik değildir; hiperlipidemi ve ödem, hipertansiyon izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Çalışılmamıştır; dikkatle kullanılır, enzimler izlenir.	Çalışılmamıştır; kullanılmaz ya da çok yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Bilişsel bozulma, deliryum, düşme, ödem ve hiperlipidemi yaşlıda önemlidir: bilişsel durum sorgulanır, lipid, KB ve EKG izlenir; statin gerekirse etkileşim kontrol edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Hormonal kontraseptif etkisi azalır; son dozdan sonra kadında 6 ay, erkekte 3 ay bariyerli kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 7 gün emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lorviqua	Pfizer Pfe İlaçları	lorlatinib	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AC05

Lornoksikam

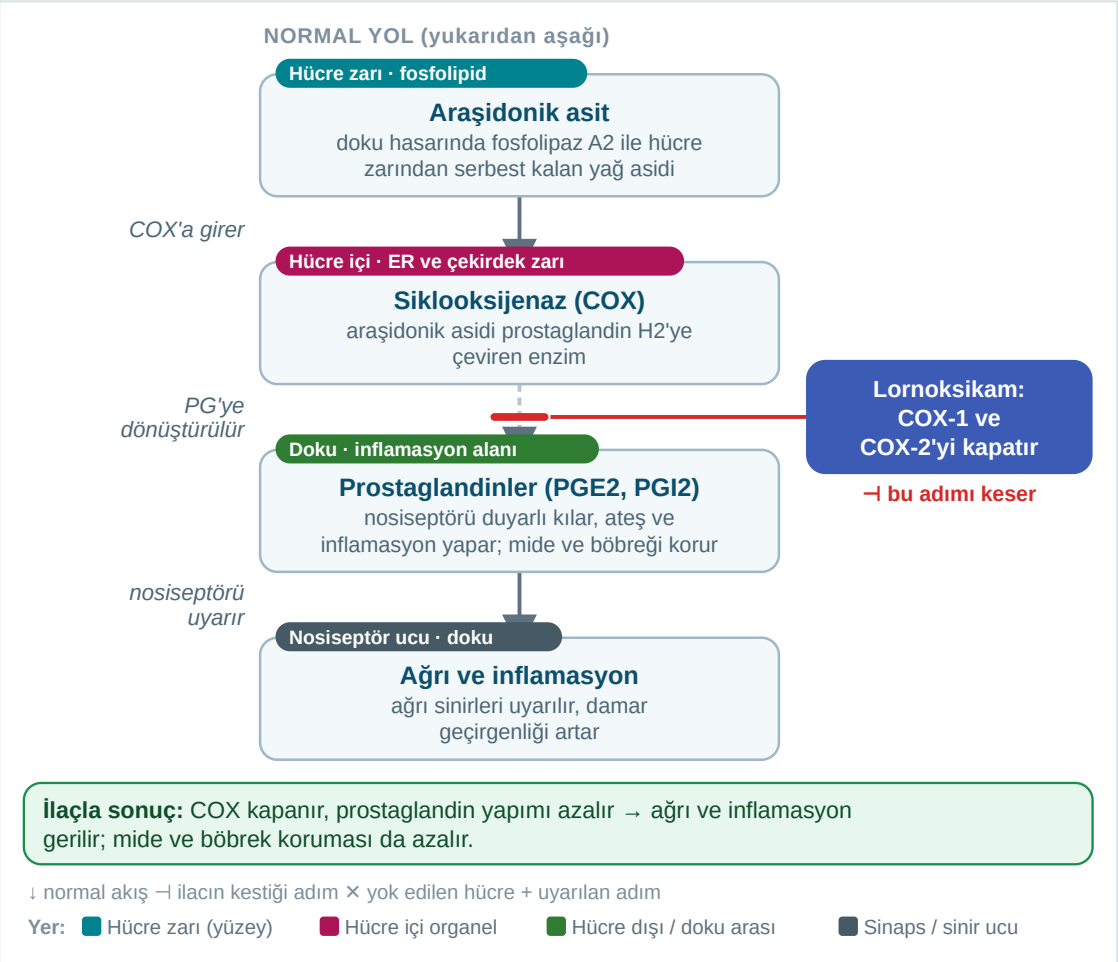
NSAİİ (oksikam grubu, klortenoksikam; nonselektif COX inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Kısa yarı ömürlü (3–5 saat) güçlü oksikam NSAİİ; akut ağrı, osteoartrit ve RA'da oral ve parenteral kullanılır. Etkili analjezik, ancak GİS kanama, AKI ve kalp-damar riski klasik NSAİİ'lerle benzer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir ve dokulara dağılır; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Ağrı ve inflamasyon bölgesinde etkilidir.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'ye bağlanıp araşidonik asidin enzim kanalına girişini engeller (geri dönüşlü). Nonselektif oksikam; ayrıca lökosit işlevlerini ve serbest radikal yapımını azaltır.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Akut hafif-orta ağrı (ameliyat sonrası, kas-iskelet, siyatalji), osteoartrit ve romatoid artritte semptom kontrolü.
Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır. Kısa süreli kullanılır; böbrek işlevi, KB ve Hb izlenir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Akut ağrı: 8 mg tek doz ya da 8 mg günde 2 kez (ilk dozda 16 mg olabilir); kronik eklem hastalığında 12 mg/gün; oral günlük en çok 16 mg. Parenteral: 8 mg IM/IV, günde en çok 16 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz (4–8 mg), kısa süre.

Child-Pugh B
Kaçınılır (kanama, AKI, birikim).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en düşük dozla (4–8 mg), en kısa sürede. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve deliryum riski. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fixlor	Celtis	lornoksikam	8 mg efervesan tablet
Lorixam	World Medicine	lornoksikam	4 mg film kapli tablet; 8 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 8 mg film kapli tablet
Lornox	Abdi İbrahim	lornoksikam	8 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Lornox Fast	Abdi İbrahim	lornoksikam	8 mg film kapli tablet
Maxlor	Ali Raif	lornoksikam	8 mg film kapli tablet
Quando	Santa Farma	lornoksikam	8 mg enjektabl toz iceren flakon; 8 mg film kapli tablet
Xefo Rapid	Acino Turkey	lornoxicam	8 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Lornopar 8

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Lorundrostat

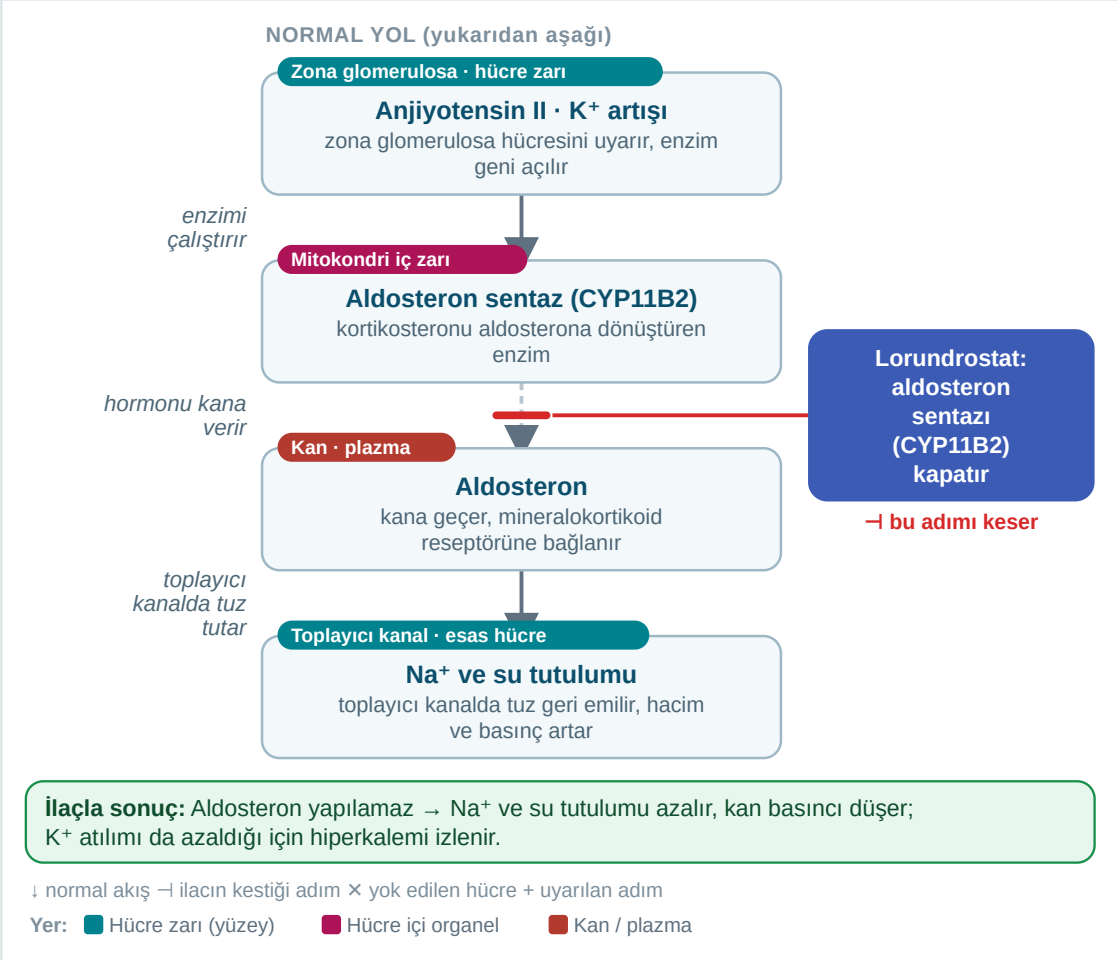
Aldosteron sentaz (CYP11B2) inhibitörü (araştırma aşamasında)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diğer antihipertansifler

Aldosteron sentazı seçici inhibe eden oral araştırma ilacı; kontrolsüz ve dirençli hipertansiyonda kan basıncını düşürmüştür. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Böbrek üstü bezi · zona glomerulosa › Hücre içi · mitokondri zarı › **Aldosteron sentaz (CYP11B2)**



Nerede?	Böbrek üstü bezi korteksinin zona glomerulosa hücrelerinde. Ağızdan alınır, kanla bezlere ulaşır ve hücre zarından geçerek mitokondriye girer.
Neye etki eder?	Mitokondri iç zarındaki CYP11B2 enzimine bağlanıp onu kapatır; kortizol yapan CYP11B1'e çok daha az etki eder (seçici).
Ne olur?	Kortikosteron aldosterona dönemez → aldosteron düşer → toplayıcı kanalda Na^+ tutulumu azalır, kan basıncı iner; K^+ atılımı azaldığından hiperkalemi olabilir.

Klinik

Endikasyon	Araştırma aşamasında: kontrolsüz ve dirençli hipertansiyon (ADVANCE-HTN, LAUNCH-HTN çalışmaları).

Yan etkiler	Hiperkalemi, kreatinin artışı (hemodinamik, genellikle geçici), hipotansiyon, baş ağrısı.
Kontrendikasyon	Onaylı ürün olmadığı için tanımlanmamış.
Etkileşimler	Potasyum tutucu ilaçlar, ACE inhibitörü, ARB, MRA ve potasyum takviyesi hiperkalemi riskini artırır.

DİKKAT
Onaylı bir ilaç değildir; yalnız klinik çalışma kapsamında. Potasyum izlemi şarttır.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda 50 mg günde bir, gerekirse 100 mg/gün kullanılmıştır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Onaylı doz yok; çalışmalarda ayar tanımlı değil.

eGFR 30–59
Çalışmalarda eGFR sınırı vardı; hiperkalemi sık, K ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; ileri KBH çalışmalarda sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi ve kreatinin artışı; K ve kreatinin yakından izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Onaylı ilaç değildir; yaşlıda doz bilgisi yoktur. Yalnız klinik çalışma kapsamında kullanılır. Hiperkalemi, hiponatremi, hipotansiyon ve kreatinin artışı izlenir; K ve kreatinin başlangıçta ve doz değişiminde bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yok; kullanılmaz. Çalışmalarda etkili kontrasepsiyon istenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C09CA01

Losartan

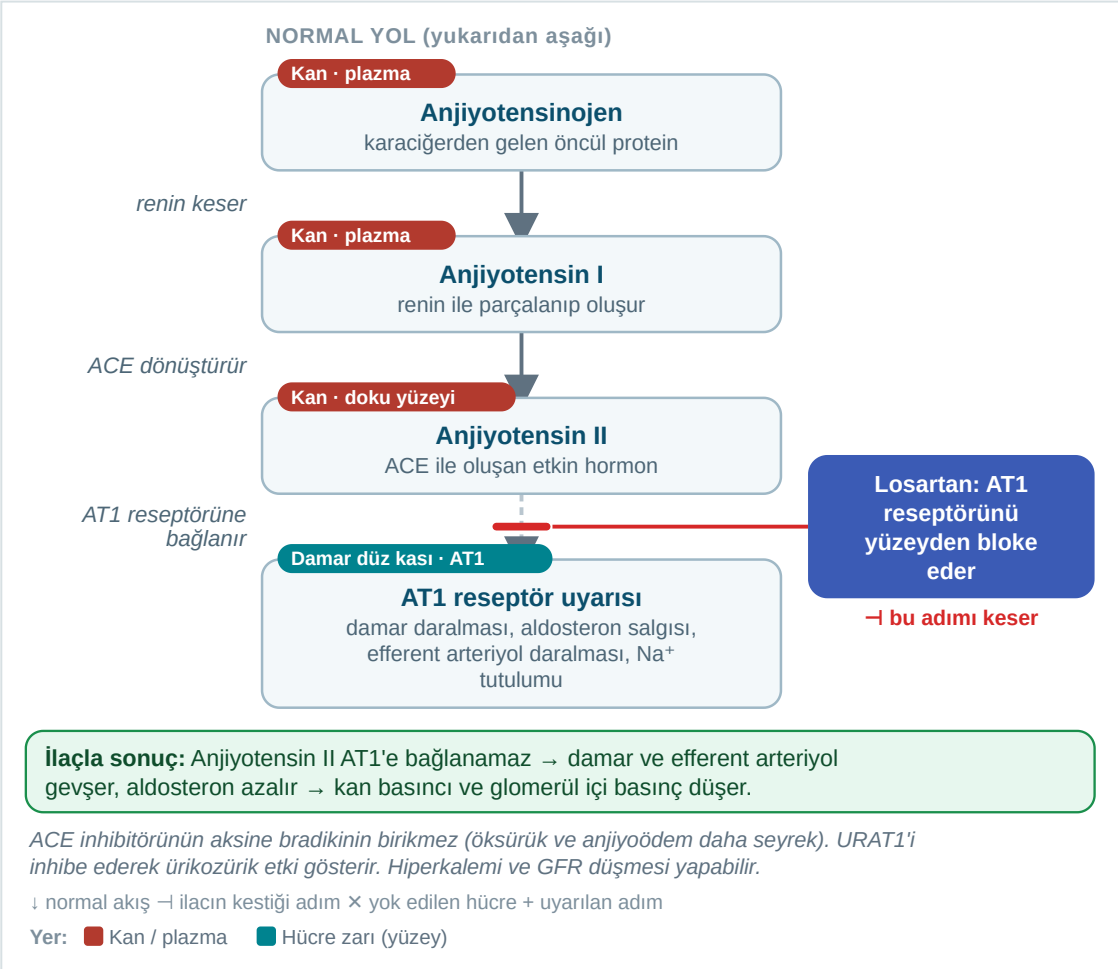
Anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB, AT1)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

AT1 reseptörünü seçici bloke eden ARB; hipertansiyonda, diyabetik nefropatide ve proteinürik KBH'de kullanılır, ürik asit atılımını da artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp-damar ve böbrek › Damar düz kası · efferent arteriyol › Hücre zarı › **Anjiyotensin II tip 1 (AT1) reseptörü**



Nerede?	Damar düz kasında, efferent arteriyolde, adrenal korteksinde ve proksimal tübülde. Kanla gelir, hücre yüzeyindeki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Hücre yüzeyindeki AT1 reseptörüne anjiyotensin II ile yarışmalı bağlanır ve bloke eder. Ön ilaçtır; CYP2C9 ile aktif metaboliti EXP3174'e dönüşür.
Ne olur?	AT1 yolu kapanır → vazokonstriksiyon, aldosteron salgısı ve efferent arteriyol daralması azalır → kan basıncı ve glomerül içi basınç düşer, proteinüri azalır.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon; tip 2 diyabette proteinürik nefropati (RENAAL); sol ventrikül hipertrofili hipertansiyonda inme önlenmesi (LIFE); kalp yetmezliği (ACE inhibitörü tolere edilmezse); proteinürik glomerüler

	hastalıkta renoproteksiyon.
Yan etkiler	Hiperkalemi, kreatinin artışı (%30'a kadar kabul edilir), hipotansiyon, baş dönmesi, nadir anjiyoödem, öksürük (ACE inhibitörüne göre seyrek).
Kontrendikasyon	Gebelik (fetal böbrek hasarı, oligohidramnios, kemik ve akciğer gelişim bozukluğu), bilateral renal arter stenozu, ağır hiperkalemi, aliskirenle birlikte diyabetik hastada.
Etkileşimler	ACE inhibitörü, aliskiren, spironolakton, potasyum takviyesi ve trimetoprim (hiperkalemi); NSAİİ (AKI ve hiperkalemi, 'üçlü darbe'); litiyum düzeyi artar; flukonazol ve rifampisin aktif metabolit düzeyini değiştirir.

DİKKAT
Gebelikte ve gebelik planlıyorsa kesilir; fetotoksiktir. Başlangıçtan 1-2 hafta sonra kreatinin ve K^+ kontrol edilir; hastalık günlerinde (kusma, ishal, ateş) geçici olarak ara verilir ('sick day' kuralı). Kreatinin %30'dan fazla artarsa ilaç azaltılır ya da kesilir, renal arter stenozu ve hacim kaybı araştırılır.

Erişkin dozu

50 mg/gün tek doz ile başlanır, 100 mg/güne artırılabilir. Hacim kaybı olan ya da diüretik alan hastada 25 mg ile başlanır. Tolere edilen en yüksek doza titre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; K ve kreatinin 1–2 hafta sonra bakılır.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; düşük dozla başlanıp titre edilir, K izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; hiperkalemi izlenir, başlanıp titre edilmesi mümkündür.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD öncesi hipotansiyon varsa akşam alınır.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; K izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hemodinamik eGFR düşüşü ve hiperkalemi; bilateral renal arter stenozu ve hacim kaybında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Başlangıç 25 mg/gün.	**Child-Pugh B** Başlangıç 25 mg/gün (klirens azalır).	**Child-Pugh C** Veri yetersiz; önerilmez. Asitli sirozda ARB kaçınılır.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda 25–50 mg ile başla, 1–2 haftada artır; hacim kaybı ve diüretik kullanımında 25 mg. Ortostatik hipotansiyon, hiperkalemi ve kreatinin artışı için 1–2 hafta sonra K ve kreatinin bak. Kusma ve ishalli günlerde ara ver.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — Serum K > 5,5 mmol/L iken RAS blokeri başlama.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da K yakından izlenemiyorsa ARB kullanma.

TIME-to-START F1 sınıf üyesi olarak — Diyabette albüminüri/proteinüri varsa ACE inhibitörü ya da ARB başla.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kontrendike: 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi, oligohidramnios, akciğer hipoplazisi; 1. trimesterde de kaçınılır. Gebelik saptanınca hemen kesilir.

Emzirme

Veri yetersiz; yenidoğan ve prematürede kaçınılır, enalapril ya da kaptopril tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cozaar	Organon Turkey İlaçları	losartan potasyum	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Eklips	Sanovel	losartan potasyum	50 mg film tablet; 100 mg film tablet
Hilos	Nobel	losartan	50 mg film tablet
Hilos Fort	Nobel	losartan	100 mg film tablet
Lorkar	Ulkar	losartan potasyum	50 mg film tablet; 100 mg film tablet
Losanew-100-mg-film-kapli-tb	Celtis	losartan potasyum	
Losanew-50-mg-film-kapli-tb	Celtis	losartan potasyum	
Losartil	Drogsan İlaçları	losartan potasyum	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Losaryum	Recordati	losartan potasyum	50 mg film tablet; 100 mg film tablet
Loxibin	Biofarma	losartan potasyum	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Sarilen	Ali Raif	losartan potasyum	25 mg film tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (17): Co-hilos, Co-hilos Fort, Eklips Fort, Eklips Fort 100, Eklips Plus, Eklips Plus 50, Hysartar, Hyzaar, Hyzaar Fort, Losanew Plus, Losapres Plus, Losartil Plus, Losaryum Plus, Lotans Plus, Loxibin Plus, Sarilen Plus, Sarvastan

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 17 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AF03

Lökovorin (folinik asit)

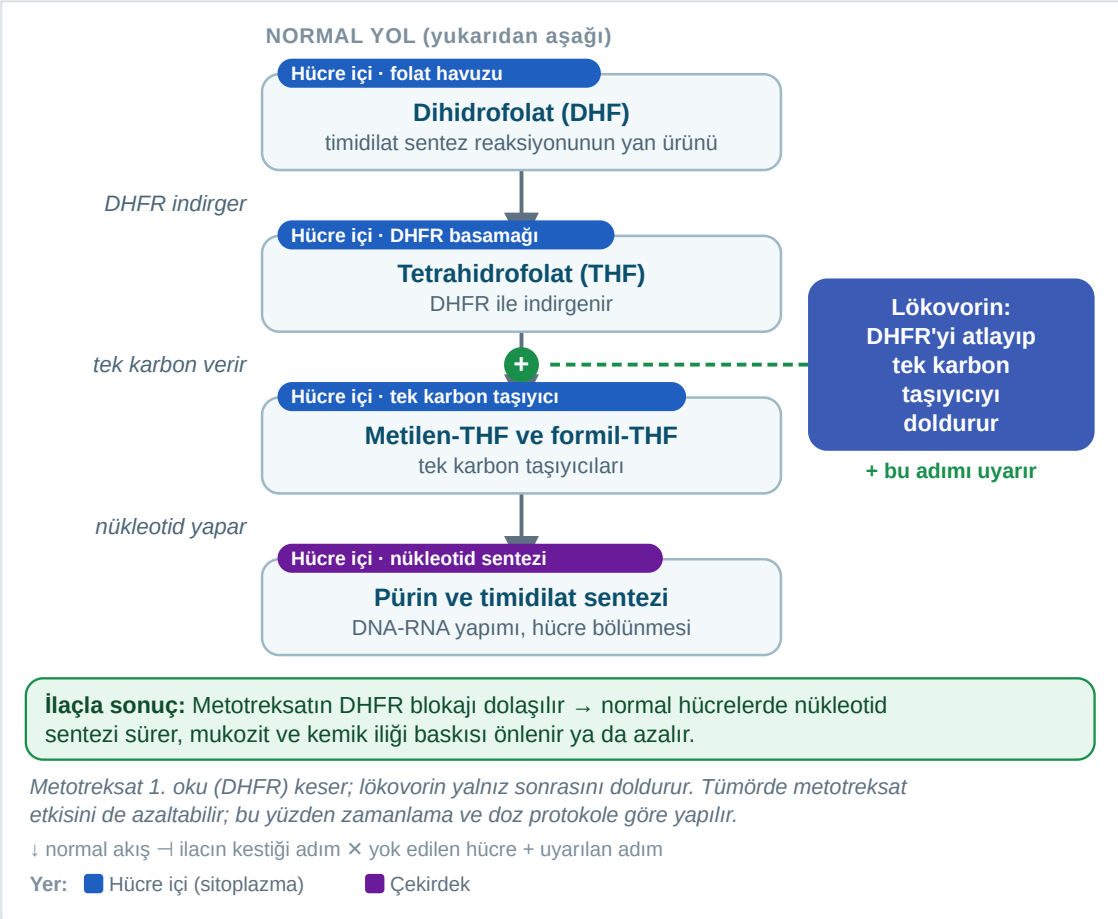
Aktif folat (reduksiyon gerektirmeyen tetrahidrofolat kaynağı)

Onkoloji | Hematoloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Folinik asit; DHFR'yi atlayarak tetrahidrofolat yapar. Metotreksat kurtarmasında ve 5-FU etkisini artırmada kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bölünen hücreler (normal ve tümör) › Hücre içi (sitoplazma) › Folat – tek karbon metabolizması › **Folat havuzu (DHFR'yi atlar)**



Nerede?	Hücrenin içinde (sitoplazma). Ağızdan ya da damardan verilir; indirgenmiş folat taşıyıcısıyla hücreye girer.
Neye etki eder?	Enzim kapatmaz: hazır 5-formil tetrahidrofolat verir, DHFR basamağı atlanır ve tek karbon taşıyan folat havuzu dolar. 5-FU'da TS kompleksini sabitler.
Ne olur?	Metotreksat DHFR'yi kapatsa da pürin ve timidilat sentezi sürer → mukozit ve kemik iliği baskısı azalır (kurtarma). 5-FU ile birlikte TS blokajı güçlenir.

Klinik

Endikasyon	Yüksek doz metotreksat sonrası kurtarma, metotreksat toksisitesi, 5-FU ile kombinasyonda (modülasyon), megaloblastik anemi (folat eksikliği, B12 eksikliği dışlanınca).

Yan etkiler	Genellikle iyi tolere edilir; nadiren alerji, ateş, nöbetlerde artış (fenitoin ile), IV hızlı verilirse kalsiyum yükü.
Kontrendikasyon	Pernisiyöz anemi ve B12 eksikliği anemisi (hematolojiyi maskeler, nörolojik hasar ilerler); intratekal kullanım kesinlikle yapılmaz.
Etkileşimler	5-FU toksisitesini (mukozit, ishal) artırır; fenitoin ve fenobarbital düzeyini düşürebilir; trimetoprim-sülfametoksazolle tedavi başarısızlığı bildirilmiştir.

DİKKAT
Glukarpidaz öncesinde ve sonrasında 2 saat boyunca verilmez. İntratekal kullanılmaz (ölümcül). IV hızı dakikada 160 mg'ı aşmamalıdır (kalsiyum tuzu).

Erişkin dozu

Metotreksat kurtarma: genellikle 10-15 mg/m² (ya da 15 mg) IV ya da oral 6 saatte bir, metotreksat başladıktan 24 saat sonra; plazma metotreksat düzeyi güvenli aralığa inene dek sürer, düzey yüksekse doz artırılır. 5-FU kombinasyonda 400 mg/m² (veya 200 mg/m²) IV.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; MTX düzeyine göre dozlanır.

eGFR 30–59
Doz sabit değil; MTX atılımı gecikirse doz ve süre artırılır, düzey izlenir.

eGFR 15–29
MTX düzeyine göre artırılır; düzey ve kreatinin 24 saatte bir izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
MTX düzeyine göre artırılır; glukarpidaz değerlendirilir.

Hemodiyaliz
Kısmen uzaklaşır; MTX düzeyine göre doz ve süre ayarlanır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; MTX nefrotoksisitesinde kurtarma amaçlı kullanılır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayrı doz ayarı tanımlanmamış.

Child-Pugh B
Ayrı doz ayarı tanımlanmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayrı doz ayarı tanımlanmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; MTX düzeyi ve böbrek işlevine göre kurtarma süresi uzar. MTX toksisitesinde mümkün olduğunca erken (24 saat içinde) başlanır. İntratekal verilmez; IV bolus 160 mg/dk'dan hızlı olmamalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenik değil; gebelikte endikasyonu varsa kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; fizyolojik folatla benzer olduğundan emzirme ile uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Antrex	Atafarm	calcium folinate	15 mg 100 tablet
Cafoline	Haver Trakya	kalsiyum folinat	50 mg /5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 300 mg /5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Calcium Folinate Dbl	Orna Tekstil Kimyevi Mad	calcium folinate	5 ml 50 mg flakon; 7,5 mg/ml enj, solusyon 1 ampul; 100 mg/10 ml enjektabl solusyon; 300 mg/30 ml flakon enjektabl sol,
Calcium Folinate-kocak	Koçak Farma	kalsiyum folinat pentahidrat	50 mg/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Calcium Folınate-koçak	Koçak Farma	kalsiyum folinat pentahidrat	200 mg / 20 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 300 mg / 30 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Folca	Atabay	kalsiyum folinat	15 mg tablet
Folmind	Koçak Farma	kalsiyum folinat pentahidrat	50 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz; 100 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz; 200 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz; 300 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz
Kalsifosin	Vem	kalsiyum folinat	50 mg/5 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti; 100 mg/10 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti; 200 mg/20 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti; 300 mg/30 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti
Leucovorin Teva	Teva	calcium folinate	50 mg/5 ml IV/IM enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Leucovorin-teva	Teva	calcium folinate · kalsiyum folinat	100 mg/10 ml IV/IM enjeksiyonluk cozelti iceren flakon; 200 mg/20 ml IV/IM enjeksiyonluk cozelti iceren flakon; 300 mg/30 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Kombinasyon ürünleri (1): Ferplex Fol

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A06AX03

Lubiproston

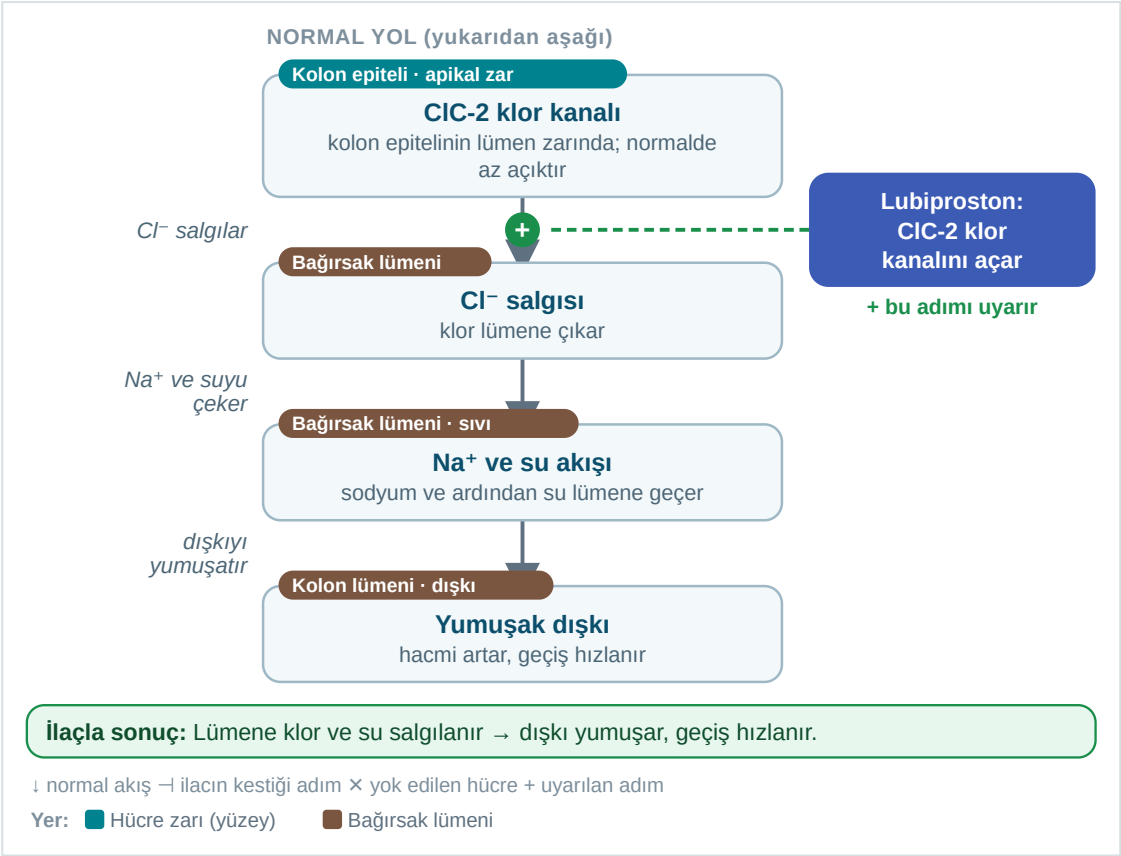
Klor kanalı aktivatörü (prostanon)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak epitelinde ClC-2 klor kanalını açıp lümene sıvı salgılatan laksatif; kronik kabızlık, opioid kabızlığı ve kadında IBS-K'de kullanılır. Tuzak: bulantı sık; gebelikte kaçınılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon epiteli › Epitel hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **ClC-2 klor kanalı**



Nerede?	Kalın ve ince bağırsak epitel hücresinin lümene bakan zarında. İlaç ağızdan alınır, sistemik düzeyi ölçülemeyecek kadar düşüktür; etkisi epitelde yereldir.
Neye etki eder?	Epitelin apikal zarındaki ClC-2 klor kanalını uyarır (aktivatör); kanalın açılma olasılığını artırır.
Ne olur?	Cl^- lümene çıkar, Na^+ ve su ardından lümene akar → dışkı yumuşar, hacim artar, geçiş hızlanır.

Klinik

Endikasyon	Kronik idiyopatik kabızlık, kanser dışı ağrıda opioide bağlı kabızlık, kadınlarda kabızlık baskın irritabl bağırsak sendromu (IBS-K).
Yan etkiler	Bulantı (sık), ishal, baş ağrısı, karın şişkinliği ve ağrısı; ilk dozdan sonra göğüste sıkışma ve dispne hissi; periferik ödem.
Kontrendikasyon	Mekanik bağırsak tıkanıklığı; aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; metadon gibi difenilheptan opioidlerle etkinliği azalabilir.

DİKKAT

Yemek ve suyla alınır (bulantıyı azaltır). Şiddetli ishalde kesilir. Doğurganlık çağında hasta gebelik açısından uyarılır.

Erişkin dozu

Kronik kabızlık ve opioid kabızlığı: 24 µg günde 2 kez, yemekle. Kadınlarda IBS-K: 8 µg günde 2 kez, yemekle.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz (sistemik düzey çok düşük).	Yok; ishal olursa sıvı-elektrolit izlenir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	16 µg günde 2 kez (kabızlık); IBS-K'de 8 µg günde 1 kez.	8 µg günde 2 kez (kabızlık); yarar ve tolerans izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; bulantı ve ishal (dehidratasyon, hipokalemi, düşme) izlenir. Opioid kabızlığında etkilidir; metadon kullananlarda yanıt azalabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte kaçınılır: hayvanlarda fetal kayıp bildirilmiştir; doğurganlık çağında etkin korunma.	Süte geçişi çok düşük; veri sınırlı, emzirmede dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lubiconst	Saba	lubiproston	8 mcg yumuşak kapsül; 24 mcg yumuşak kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Lumasiran

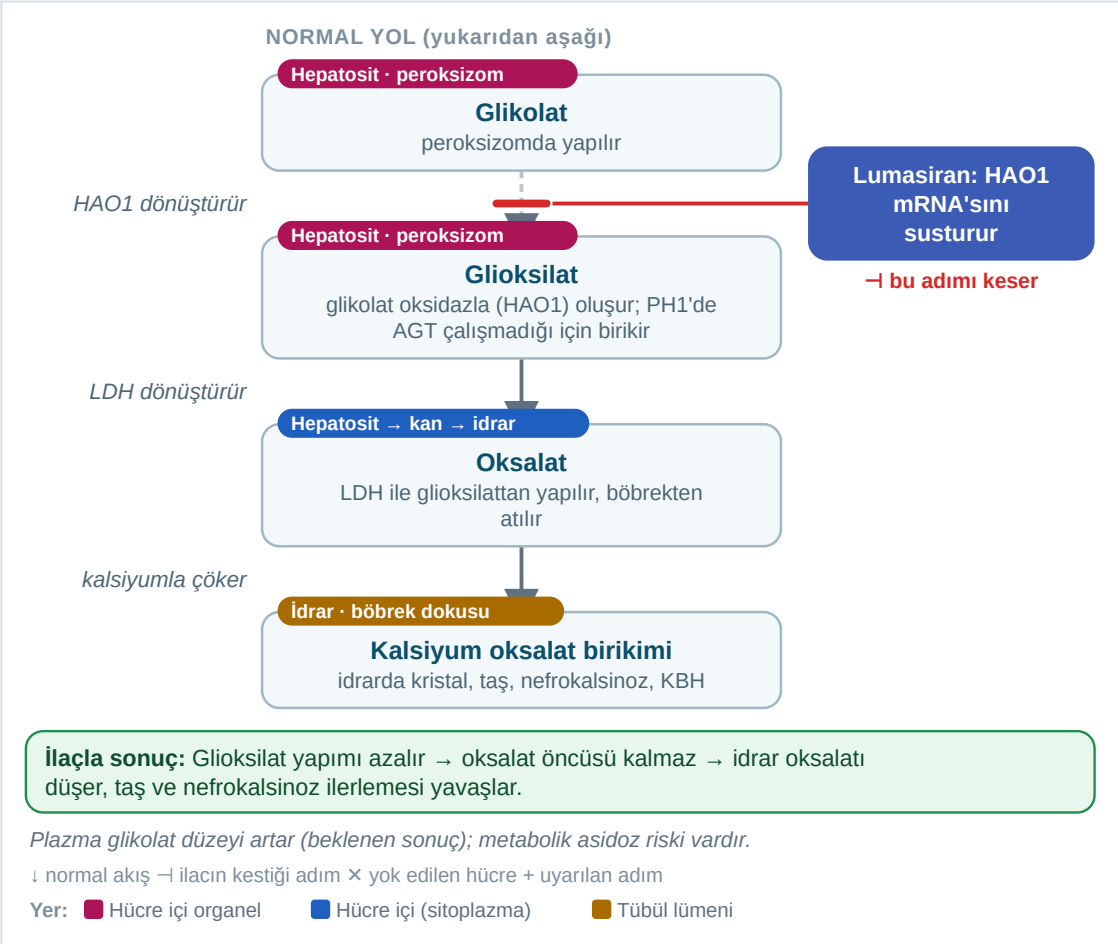
Karaciğere yönelik siRNA (glikolat oksidaz HAO1 susturucusu)

Nefroloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Karaciğerde glikolat oksidaz (HAO1) mRNA'sını yıkan siRNA; primer hiperoksalüri tip 1'de oksalat öncüsü glioksilat yapımını azaltır, deri altına üç ayda bir yapılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Hücre içi (sitoplazma · peroksizom) › **HAO1 mRNA'sı (glikolat oksidaz)**



Nerede?	Karaciğer hepatositinin sitoplazmasında. Deri altından verilir; GalNAc eki hepatosit zarındaki reseptöre bağlanıp ilacı hücre içine taşır.
Neye etki eder?	RISC kompleksine girip HAO1 mRNA'sına eşleşir ve yıkar; glikolat oksidaz proteini yapılamaz (susturucu siRNA).
Ne olur?	Glikolattan glioksilat yapımı azalır → PH1'de oksalat öncüsü azalır; idrar ve plazma oksalatı düşer, taş ve nefrokalsinoz ilerlemesi yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Primer hiperoksalüri tip 1 (PH1), böbrek işlevi korunmuş ya da bozulmuş tüm yaşlarda.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu (en sık), karın ağrısı, plazma glikolat artışı ve metabolik asidoz riski, böbrek taşı ağrısı.
Kontrendikasyon	Lumasirana ciddi aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

DİKKAT
Etkinliği idrar ve plazma oksalatıyla izlenir; yeterli sıvı alımı sürdürülür. Çocuklarda ve ileri KBH'de plazma glikolat ve asit-baz dengesi izlenir.

Erişkin dozu

Erişkin ve ≥ 20 kg: 3 mg/kg deri altı, ayda bir 3 kez (yükleme), sonra 3 mg/kg üç ayda bir. Daha küçük çocuklarda kiloya göre farklı yükleme ve idame şeması vardır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (ileri KBH ve diyalizde de çalışıldı).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü seanstan sonra uygulanması tercih edilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (belirgin uzaklaşma beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; plazma oksalatı ve nefrokalsinoz izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; ilaç esas olarak çocukluk ve genç erişkin hastalarda çalışıldı. Enjeksiyon yeri reaksiyonu ve karın ağrısı olabilir. Plazma ve idrar oksalatı izlenir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte veri sınırlı; yarar riske ağır basıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N05AE05

Lurasidon

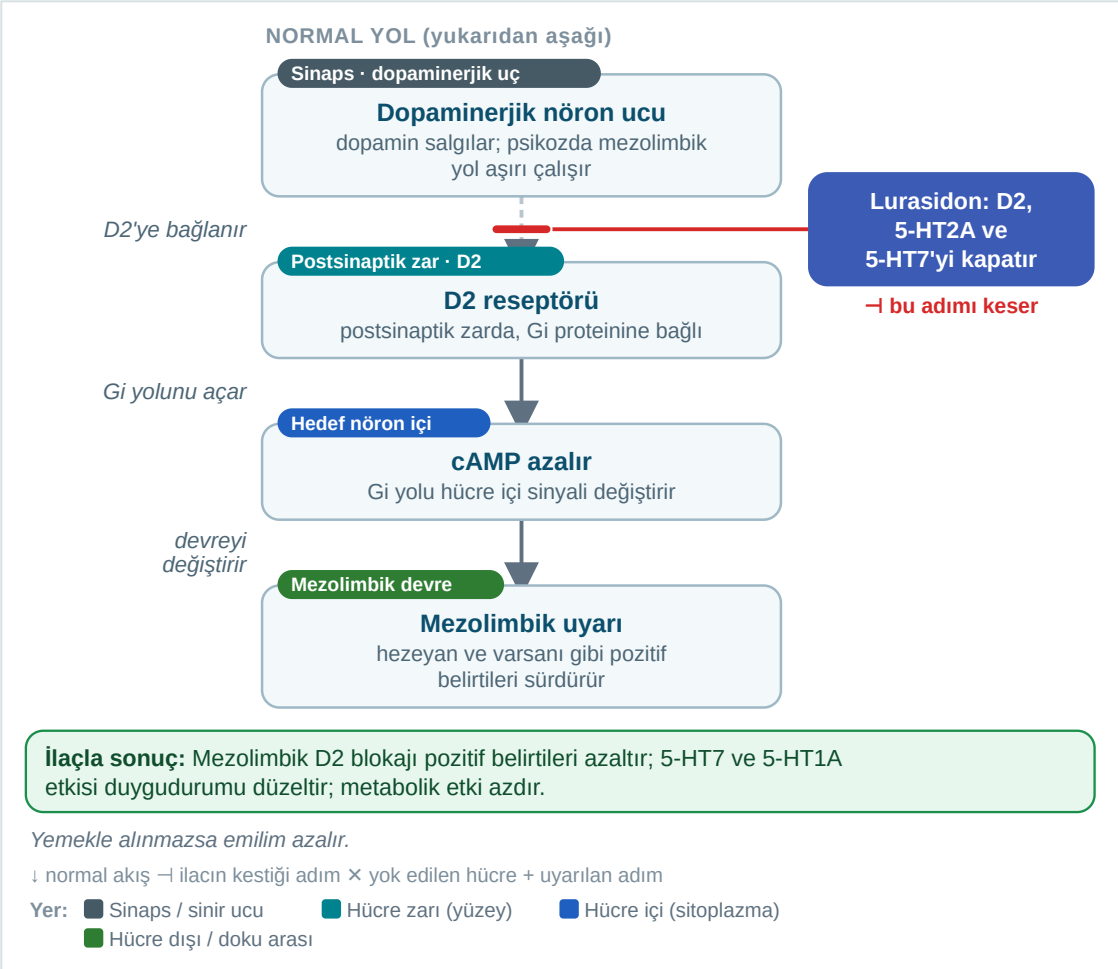
İkinci kuşak antipsikotik (D2, 5-HT2A, 5-HT7 antagonisti)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Metabolik etkisi ve QT etkisi az atipik antipsikotik; şizofreni ve bipolar depresyonda kullanılır. Tuzağı: yemekle (en az 350 kcal) alınmazsa emilim azalır; güçlü CYP3A4 inhibitörü ve indükleyicileriyle kontrendike.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2, 5-HT2A ve 5-HT7 reseptörleri**



Nerede?	Beyinde mezolimbik, mezokortikal yollar ve limbik sistemde. Oral emilimi yemekle artar; kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	D2, 5-HT2A ve 5-HT7 reseptörlerini bloke eder; 5-HT1A reseptöründe parsiyel agonisttir.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı → pozitif belirtiler azalır; 5-HT2A/5-HT7 blokajı ve 5-HT1A etkisi duygudurum ve bilişi düzeltebilir; H1 ve M1 etkisi az olduğundan sedasyon ve kilo daha azdır.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni; bipolar I bozuklukta depresif atak (monoterapi ya da ek).

Yan etkiler	Akatizi, bulantı, uyku hali, parkinsonizm, kilo ve metabolik etki (az), hiperprolaktinemi, QT uzaması (minimal), ortostatik hipotansiyon, nadiren NMS.
Kontrendikasyon	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir) ve güçlü indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin, sarı kantaron); etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Orta CYP3A4 inhibitörleri (diltiazem, verapamil, eritromisin, flukonazol) ile doz yarıya iner, en çok 74 mg/gün; greyfurt suyu; karbamazepin ve rifampisin düzeyi çok düşürür.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. En az 350 kcal yemekle alınır. Kilo, glukoz ve lipitler izlenir.

Erişkin dozu

Şizofreni: 37 mg günde bir yemekle ile başlanır, 37–148 mg/gün. Bipolar depresyon: 18,5 mg ile başlanır, 18,5–74 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Başlangıç 18,5 mg, en çok 74 mg/gün (CrCl < 50).	**eGFR 15–29** Başlangıç 18,5 mg, en çok 74 mg/gün.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Başlangıç 18,5 mg, en çok 74 mg/gün; dikkatle.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; HD ile uzaklaşması beklenmez, en çok 74 mg/gün.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: beklenmez (yüksek protein bağı); veri yetersiz.	

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Başlangıç 18,5 mg, en çok 74 mg/gün.	**Child-Pugh C** Başlangıç 18,5 mg, en çok 37 mg/gün.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda demansta ölüm riski artar; düşük dozla başlanır, en çok 74 mg/gün. CYP3A4 etkileşimleri (diltiazem, verapamil, azoller, makrolidler) gözden geçirilir. Akatizi, düşme ve ortostatik hipotansiyon izlenir; yemekle alınır.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta antipsikotik (klozapin ve ketiapin hariç) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik

Veri sınırlıdır; yarar-risk değerlendirilir. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme görülebilir; majör malformasyon artışı net değildir.

Emzirme

Süte geçer (hayvan); emzirmede önerilmez ya da bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Feradon	Nobel	lurasidon hidroklorür	40 mg film kaplı tablet
Ledason	Sanovel	lurasidon hidroklorür	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 60 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet; 120 mg film kapli tablet
Luigon	Genveon	lurasidon hidroklorür	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 60 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet; 120 mg film kapli tablet
Lunivex	Santa Farma	lurasidon hidroklorür	20 mg film kaplı tablet; 40 mg film kaplı tablet; 60 mg film kaplı tablet; 80 mg film kaplı tablet; 120 mg film kaplı tablet
Luradin	Ali Raif	lurasidon hidroklorür	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet; 60 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet; 120 mg film kapli tablet
Sizolock	Gen	lurasidon hidroklorür	20 mg film kaplı tablet; 40 mg film kaplı tablet; 60 mg film kaplı tablet; 80 mg film kaplı tablet; 120 mg film kaplı tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B03XA06

Luspatersept

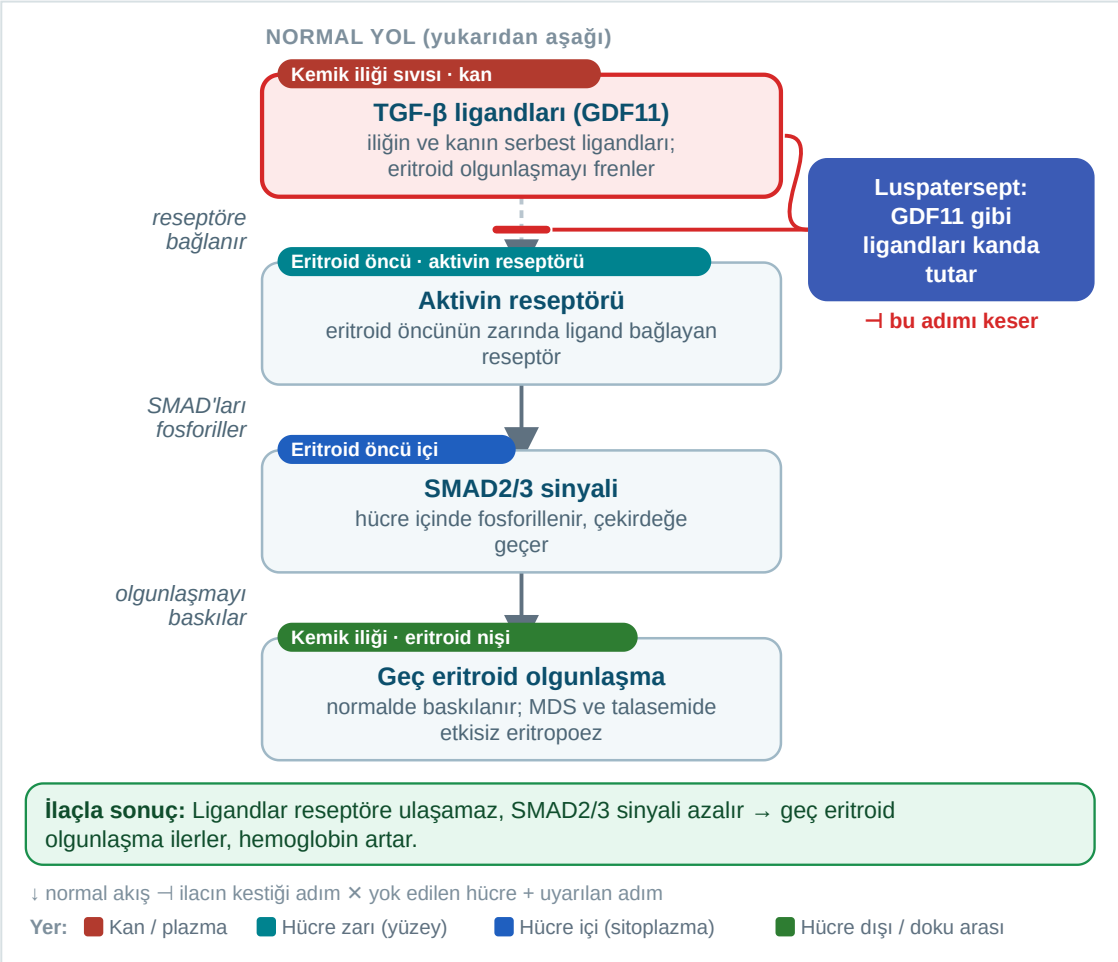
Aktivin reseptör tip IIB füzyon proteini (eritroid olgunlaşma düzenleyicisi)

Hematoloji | Anemi tedavisi

TGF-β ailesi ligandlarını tutarak geç eritroid olgunlaşmayı artıran enjeksiyonluk ilaç; talasemi ve MDS anemisinde transfüzyon ihtiyacını azaltır. Tuzak: hipertansiyon ve tromboz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Eritroid öncü hücre › Hücre zarı (aktivin reseptörü) › **GDF11 ve aktivin B ligandları**



Nerede?	Kandan ve kemik iliği sıvısından eritroid öncü hücrelerin zarına ulaşır; kanda serbest dolaşan ligandları tutar. Hücre içine girmez.
Neye etki eder?	TGF-β ailesi ligandlarına (GDF11, aktivin B) bağlanan bir tuzak molekülüdür; ligandlar aktivin reseptörüne ulaşamaz.
Ne olur?	SMAD2/3 sinyali azalır → geç evre eritroid olgunlaşma serbest kalır; etkisiz eritropoez düzelir → hemoglobin artar, transfüzyon ihtiyacı azalır.

Klinik

Endikasyon	Transfüzyon bağımlı beta talasemi anemisi; halka sideroblastlı MDS'de eritropoetine yetersiz yanıt sonrası transfüzyon bağımlı anemi.

Yan etkiler	Hipertansiyon, tromboembolik olaylar, kemik ağrısı, artralji, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, ishal, enfeksiyon, hiperürisemi; talasemide ekstramedüller hematopoez kitleleri (nadir).
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; gebelik.
Etkileşimler	Belirgin etkileşme bildirilmemiştir; eritropoez uyarıcı ajanlarla birlikte kullanımda hemoglobin yanıtı izlenir.

DİKKAT

Her dozdan önce hemoglobin ve kan basıncı bakılır; hemoglobin 11,5 g/dL'yi aşarsa doz ertelenir. Tromboz riskli hastada profilaksi düşünülür. Etkili kontrasepsiyon gerekir.

Erişkin dozu

Subkutan; talasemide 1 mg/kg 3 haftada bir (en çok 1,25 mg/kg); MDS'de 1 mg/kg 3 haftada bir, yanıt yoksa 1,33 ve en çok 1,75 mg/kg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, kan basıncını izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa yakın izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; hemoglobin ve kan basıncı izlemiyle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yok (büyük protein; uzaklaşması beklenmez). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipertansiyon böbrek hastalığını kötüleştirebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; sınırlı veri, dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hipertansiyon ve tromboz riski yaşlıda daha önemlidir: her dozdan önce kan basıncı ve hemoglobin kontrol edilir; halsizlik ve düşme izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz (hayvanda embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 3 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 3 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Reblozyl	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	luspatersept	25 mg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 75 mg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AA01

L-karnitin (levokarnitin)

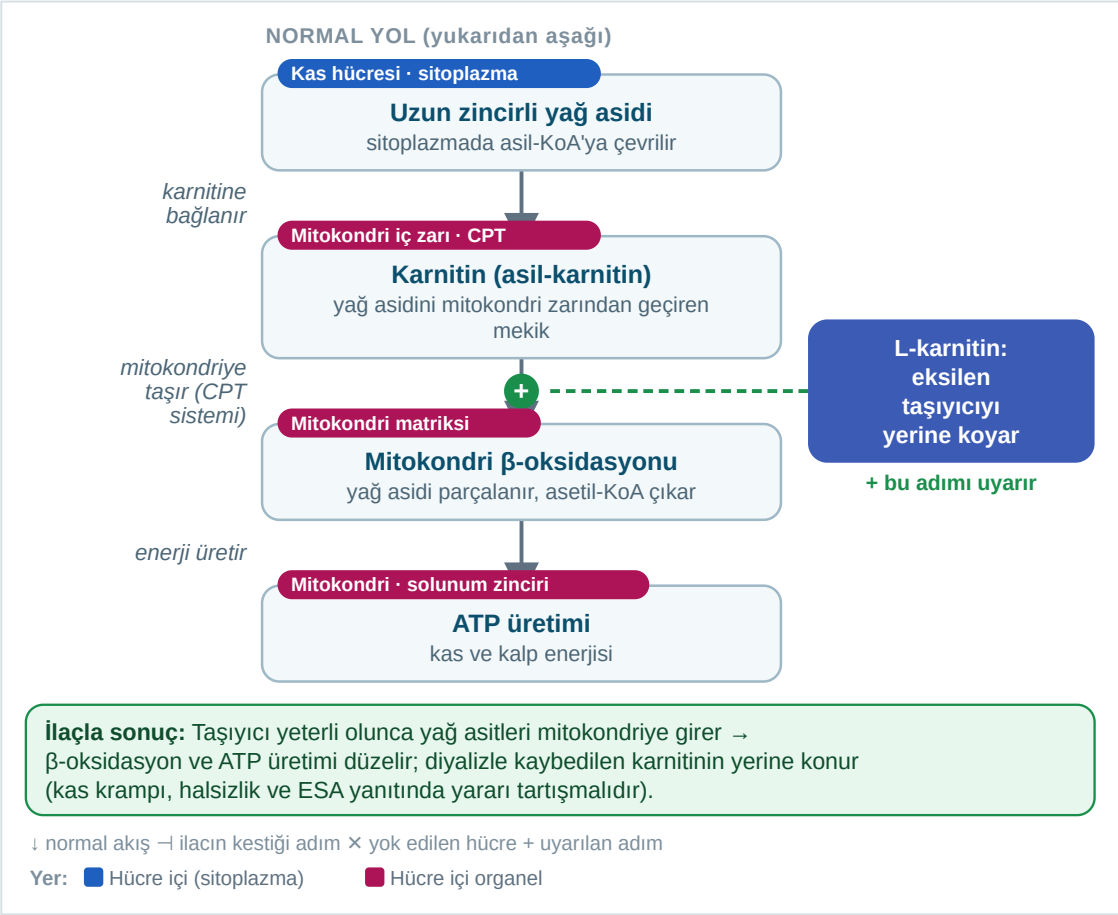
Besin takviyesi ve metabolik ilaç (yağ asidi taşıyıcısı)

Nefroloji | Genel dahiliye | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri

Uzun zincirli yağ asitlerini mitokondriye taşıyan doğal bileşik; diyalizle kaybedildiği için diyaliz hastasında eksilen karnitini yerine koyar. Rutin yararı tartışmalıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enerji metabolizması › Kas ve kalp hücresi › Mitokondri iç zarı › **Yağ asidi–karnitin mekiği (CPT)**



Nerede?	Ağızdan ya da diyaliz sonrası damardan verilir; kandan kas ve kalp hücresine girer, sitoplazmadan mitokondri zarına yağ asidi taşır.
Neye etki eder?	Hedef bir enzim değil, taşıyıcı molekülün kendisidir: uzun zincirli yağ asidine (asil-KoA) bağlanıp CPT sistemiyle mitokondri matriksine geçirir.
Ne olur?	Yağ asitleri mitokondriye girer → β-oksidasyon ve ATP artar; hemodiyalizle kaybedilen karnitin yerine konur. Kas krampı ve halsizlikte yarar tartışmalıdır.

Klinik

Endikasyon	Diyaliz hastasında karnitin eksikliği (sekonder); birincil karnitin eksikliği ve organik asidemiler.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, balık kokusu (trimetilamin), kas güçsüzlüğü, hipertansiyon, nöbet eşiğinin düşmesi (nadir).

Kontrendikasyon	İlaç içeriğine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Varfarin etkisini artırabilir (INR izlenir); valproat karnitin düzeyini düşürür; pivalat içeren antibiyotikler karnitin kaybettirir.

DİKKAT
Rutin kullanımı önerilmez; kas krampı, intradiyalitik hipotansiyon ya da ESA direnci gibi seçilmiş hastada deneme tedavisi yapılır, yanıt yoksa kesilir. SUT'ta yalnız hemodiyaliz hastalarında (EK-4/D madde 3.18) tanımlıdır. D-karnitin kullanılmaz.

Erişkin dozu

Hemodiyaliz: her seansın sonunda yaklaşık 10–20 mg/kg (genellikle 1–2 g) yavaş IV, haftada 3 kez. Oral: 1–2 g/gün, bölünmüş dozlar. Yanıt yoksa 3–6 ayda kesilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Birikme riski; doz azaltılır, yan etkiler izlenir.

eGFR 15–29
Birikme riski; doz azaltılır, yan etkiler izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı: birikir, doz azaltılır; TMA ve TMAO artışı kuramsal risktir.

Hemodiyaliz
Seans sonunda IV verilir; diyalizle uzaklaşır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; klinik yanıta göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikimde TMA ve TMAO artışı kuramsal risktir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Genellikle ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Genellikle ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yüksek dozda bulantı, ishal ve balık kokusu; epilepsi öyküsünde nöbet eşiği düşebilir. Diyaliz dışı böbrek yetersizliğinde birikir, doz azaltılır; klinik yanıt ve yan etki izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; eksiklik varsa gerekirse kullanılabilir.

Emzirme
Süt içinde doğal bulunur; terapötik dozda veri sınırlı, genellikle uygun.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Almiba	Gmg Grand Medical İlaçları	levokarnitin	1 g/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Carnia	Santa Farma	levokarnitin	1 g/5 ml enjektabl çözelti içeren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Carnisel	Haver Farma	levokarnitin	1 g/5 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Cramptine	Diapharma	levokarnitin	1 g/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Lecarten	Dl Pharma	levokarnitin	1 g/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Lekarnitin	Pharmada	levokarnitin	1 g/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Metacartin	World Medicine	levokarnitin · l-karnitin	1 g/10 ml oral çözelti içeren flakon; 1 g/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 2 g/10 ml oral çözelti içeren flakon; 100 mg/ml şurup
Nefro-carnitin	Assos Gida Üretim	levocarnitine	50 ml surup
Nefro-carnitin Iv İnfüzyon Solüsyon İçeren Ampul	Assos Gida Üretim	l-carnitine	
T-karnit	Dr Sertus	levokarnitin	1 g/10 ml oral çözelti içeren flakon; 1 g/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 2 g/10 ml oral çözelti içeren flakon
Tefectus	Tebem Tur	levokarnitin	2 g/10 ml oral çözelti

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02AA04

Magnezyum hidroksit

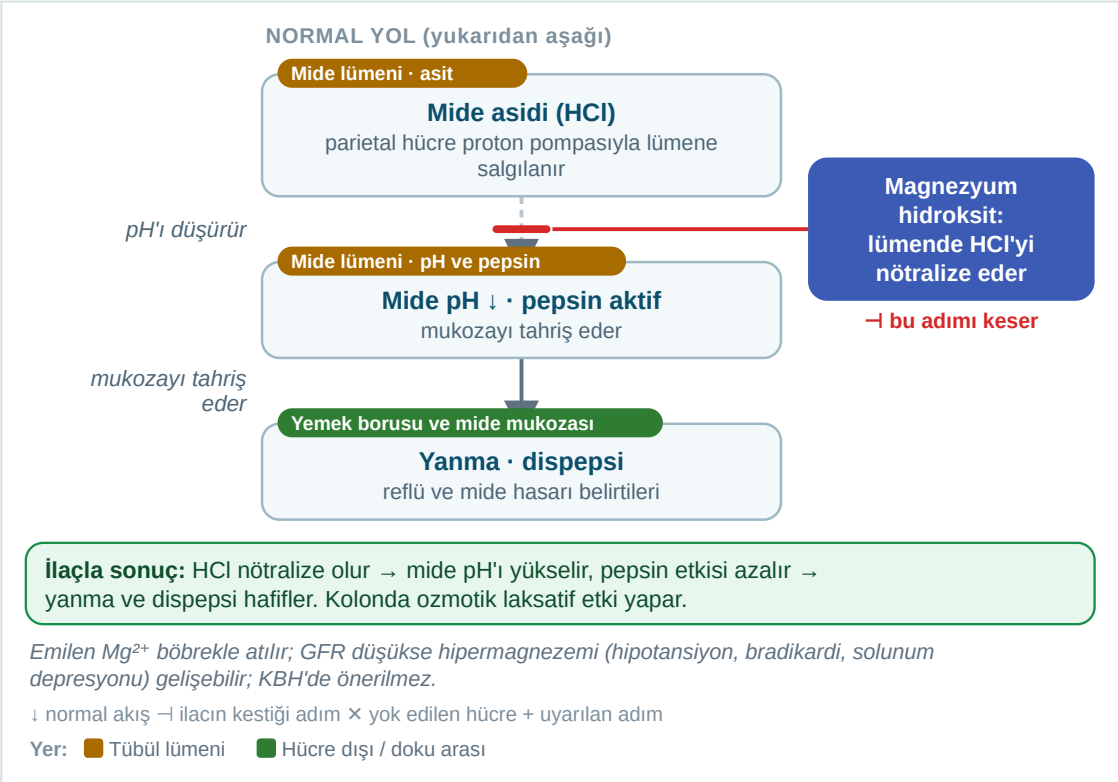
Antasit, ozmotik laksatif, magnezyum tuzu

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Nefroloji | Potasyum ve elektrolit tedavisi | Gastrointestinal ilaçlar

Mide asidini nötrleyen ve kolonda su çeken tuz; antasit ve laksatif olarak kullanılır. KBH'de magnezyum atılamadığı için hipermagnezemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide ve kalın bağırsak › Mide lümeni (asit) ve kolon lümeni › Lümen içi: kimyasal tepkime ve ozmoz › **Mide HCl'si; ozmotik su çekimi**



Nerede?	Mide lümeninde; ağızdan alınır, mide sıvısında çözünüp asitle tepkimeye girer. Emilmeyen kısım kolon lümenine geçer. Mukozadan emilmeden lümende etki eder.
Neye etki eder?	HCl ile kimyasal tepkimeye girerek ($Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$) asidi nötralize eder (bağlayıcı etki). Kolonda emilmeyen Mg^{2+} ozmotik laksatiftir.
Ne olur?	Mide pH'ı yükselir, pepsin etkisi azalır → yanma ve dispepsi azalır. Kolonda su çekilir → yumuşak dışkı. Emilen Mg^{2+} böbrekle atılır; KBH'de hipermagnezemi.

Klinik

Endikasyon	Antasit (dispepsi, reflü), ozmotik laksatif (kabızlık), magnezyum eksikliğinde takviye; araştırmada KBH'de damar kalsifikasyonuna karşı denenmiştir.
Yan etkiler	İshal, karın krampı, hipermagnezemi (böbrek yetmezliğinde), hipotansiyon, bulantı.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (eGFR < 30; kronik kullanım), bağırsak tıkanıklığı, akut karın.

Etkileşimler	Tetrasiklinler, kinolonlar, levotiroksin, demir ve bifosfonatların emilimini azaltır (2–4 saat arayla); kalsiyum kanal blokerleriyle hipotansiyon; nöromusküler blokerlerle etki uzar.

DİKKAT
Serum magnezyumu > 4–5 mg/dL'de derin tendon refleksi kaybı, hipotansiyon; > 10'da solunum depresyonu ve arrest. Semptomatik hipermagnezemide kalsiyum glukonat IV, ardından diyaliz.

Erişkin dozu

Antasit: 400–1200 mg günde 1–4 kez; laksatif 2,4–4,8 g/gün. MAGiCAL-CKD'de eGFR 15–45'te 15 mmol (≈ 875 mg) günde iki kez, 12 ay; koroner kalsifikasyon progresyonu plasebodan farklı değildi.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; kronik kullanımda serum Mg izlenir.

eGFR 30–59
Dikkatle, kısa süreli; serum magnezyum izlenir.

eGFR 15–29
Kronik kullanımdan kaçınılır (hipermagnezemi).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (hipermagnezemi).

Hemodiyaliz
Magnezyum içeren antasit ve laksatiften kaçınılır.

Periton diyalizi
Kaçınılır; magnezyum birikimi riski, veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (diyalizat Mg düzeyine bağlı); PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan değil; eGFR azsa hipermagnezemi (hipotansiyon, bradikardi, solunum depresyonu).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azsa hipermagnezemi (halsizlik, hipotansiyon, bradikardi, bilinç bulanıklığı), ishal ve dehidratasyon riski. Kronik kullanımdan kaçın; eGFR < 30'da kullanma. Kinolon, tetrasiklin, levotiroksin ve bifosfonat emilimini azaltır (2–4 saat ara).

TIME-to-STOP C9 eGFR < 30'da magnezyum preparatı verilmez (hipermagnezemi).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Antasit olarak kısa süreli kullanılabilir; uzun süreli yüksek dozdan kaçınılır (maternal hipermagnezemi, ishal).

Emzirme
Genellikle uyumludur; yüksek dozda bebekte yumuşak dışkı olabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Magnesie Calcinee	Deva Holding	magnezyum hidroksit	400 mg süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 400 mg süspansiyon hazirlamak için kurutoz
Magnesie Calcinee Lafar	Lafar	magnesyum hidroksit	100 g toz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Magnesie Calcinee Naneli	Lafar	magnesyum hidroksit	100 g toz
Magnesie Calcinee Saba	Saba	magnesyum hidroksit	400 mg süspansiyon hazirlamak için toz

Kombinasyon ürünleri (5): Acidpass, Alukain Süspansiyon, Famodin Plus, Simalgel, Trigast

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A12CC10

Magnezyum oksit

Magnezyum tuzu: antasit, ozmotik laksatif, magnezyum takviyesi

Genel dahiliye | Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Midede asidi nötralize eden, bağırsakta ozmotik su çeken ve magnezyum eksikliğini gideren tuz. Tuzağı: eGFR < 30'da magnezyum birikir (hipermagnezemi).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Mide ve bağırsak lümeni › Lümen içinde asit nötralizasyonu ve ozmotik etki › **Mide HCl'i ve bağırsak içi su dengesi**

Nerede?	Mide ve bağırsak lümeninde. Emilen küçük kısım dolaşıma geçip böbrekle atılır; asıl etki lümende, emilmeyen magnezyumla olur.
Neye etki eder?	Mide asidini nötralize eder (MgO + 2 HCl → $MgCl_2$ + H_2O). Emilmeyen Mg^{2+} bağırsak lümeninde ozmotik olarak su tutar.
Ne olur?	Mide pH'ı yükselir → yanma ve dispepsi azalır; bağırsak içi su artar → dışkı yumuşar, peristaltizm hızlanır (kabızlıkta yarar, fazlada ishal).

Klinik

Endikasyon	Hipomagnezemi ve magnezyum takviyesi; hiperasidite ve dispepsi; kabızlık (ozmotik laksatif).
Yan etkiler	İshal, karın krampı, bulantı; böbrek yetmezliğinde hipermagnezemi (hipotansiyon, derin tendon refleksi kaybı, bradikardi, solunum depresyonu, kardiyak arrest).
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (eGFR < 30), bilinen hipermagnezemi, bağırsak tıkanıklığı, tanısı konmamış akut karın ağrısı, miyasteni gravis (dikkat).

Etkileşimler	Kinolonlar, tetrasiklinler, bifosfonatlar, levotiroksin, demir ve azol antifungallerin emilimini azaltır: 2–4 saat ara bırakılır. Kalsiyum kanal blokerleri ve nöromüsküler blokerlerle kas gevşemesi artabilir.

DİKKAT
Böbrek yetmezliğinde kronik kullanımdan kaçınılır; tekrarlayan dozda serum magnezyum izlenir. Fosfat bağlayıcı olarak kullanılması önerilmez.

Erişkin dozu

Magnezyum eksikliği: elemental magnezyum olarak yaklaşık 240–480 mg/gün (magnezyum oksit 400–800 mg), bölünmüş dozda. Antasit ya da laksatif: 400–800 mg/gün. Bol su ile.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; elemental Mg 240–480 mg/gün.

eGFR 30–59
Dikkatle ve kısa süreli; serum magnezyum izlenir.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (hipermagnezemi).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; HD ile magnezyum uzaklaştırılır ama ek yükleme önerilmez.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (magnezyum diyalizatla uzaklaşır); PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; böbrek yetmezliğinde birikim ve hipermagnezemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; ishal ensefalopatiyi ya da volüm kaybını kötüleştirebilir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; volüm ve elektrolit kaybına dikkat.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi (eGFR) bakılmadan kronik kullanılmaz; hipermagnezemi, hipotansiyon ve bradikardi riski vardır. İshal, dehidratasyon ve elektrolit kaybı izlenir. Diğer ilaçlarla 2–4 saat ara bırakılır.

TIME-to-STOP C9 eGFR < 30'da magnezyum preparatları hipermagnezemi yapar; yaşlıda böbrek işlevi bakılmadan verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Önerilen dozlarda gebelikte kullanılabilir (magnezyum ihtiyacı artar). Yüksek doz laksatif kullanımdan kaçınılır; böbrek yetmezliğinde dikkat.

Emzirme
Süte geçen magnezyum miktarı çok azdır; önerilen dozlarda uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Biolectra Magnesium Forte Efervesan Tablet	Genesis	magnesium oxide	
Efermag	Abdi İbrahim	magnezyum oksit	365 mg efervesan tablet
Enorno	Santa Farma	magnezyum oksit	365 mg efervesan tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Magneral	Berat Beran	magnezyum oksit	365 mg film kapli tablet
Magnezi Kalsine	Oksoko	magnesium oksit	100 g toz
Magnorm	Celtis, Neutec	magnezyum oksit	365 mg efervesan tablet; 365 mg tablet
Magosit	Berko	magnezyum oksit	365 mg tablet
Mgneysin	Argis	magnezyum oksit	365 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (9): Kalsimag-d3, Magneduo, Magnimax, Magonat, Magozinde, Magvel, Magvital, Trioste-d3, Vi-mineral

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 9 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A12CC02

Magnezyum sülfat

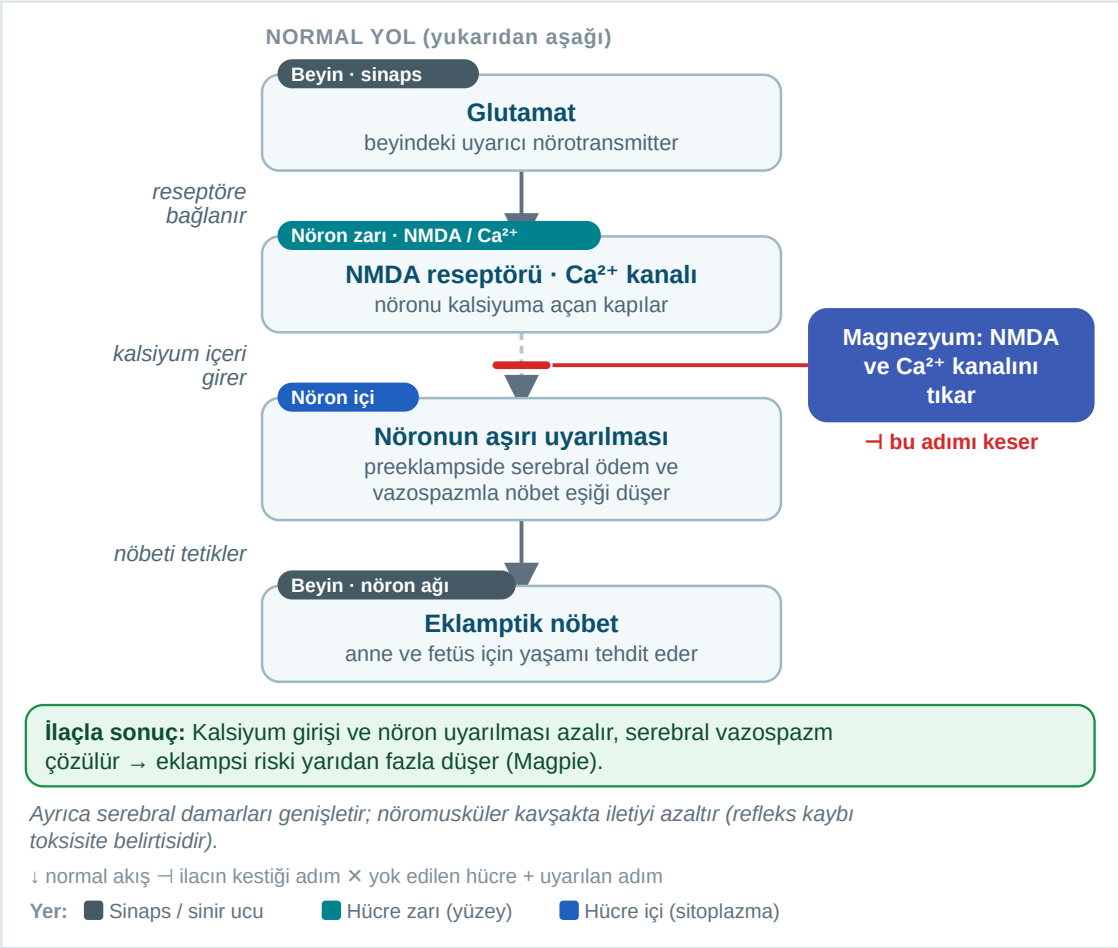
Antikonvülzan (eklampsi profilaksisi ve tedavisi)

Genel dahiliye | Nefroloji | Potasyum ve elektrolit tedavisi | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Preeklampsi-eklampsideki nöbetleri önleyen ve tedavi eden IV ilaç; tamamen böbrekle atıldığı için böbrek yetersizliğinde doz azaltılır ve düzey izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin nöronu ve damarı › Hücre zarı (NMDA / Ca^{2+} kanalı) › **NMDA reseptörü ve Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Damardan ya da kas içinden verilir, kanla beyne geçer. Nöron zarındaki kanalları tıkar. Değişmeden böbrekle atılır, KBH'de birikir.
Neye etki eder?	NMDA reseptör kanalına ve voltaj kapılı Ca^{2+} kanallarına girip Ca^{2+} ile yarışır (tıkar). Eklampside kesin etki mekanizması tam bilinmiyor.
Ne olur?	Nöronda Ca^{2+} girişi ve aşırı uyarılma azalır, serebral damarlar gevşer → eklampsi riski yarıdan fazla düşer (Magpie). Toksisite: refleks kaybı, solunum depresyonu.

Klinik

Endikasyon	Ağır özellikli preeklampside nöbet önlenmesi; eklampsi tedavisi ve tekrarının önlenmesi; 32. haftadan önce beklenen doğumda fetal nöroproteksiyon; hipomagnezemi; torsades de pointes.

Yan etkiler	Sıcak basması, terleme, bulantı, hipotansiyon, hipokalsemi; toksisitede sırasıyla patella refleksi kaybı, solunum depresyonu, kalp iletim bozukluğu ve arrest; yenidoğanda hipotoni.
Kontrendikasyon	Miyastenia gravis, kalp bloğu ya da miyokart hasarı; ileri böbrek yetersizliğinde yalnız düzey izlemiyle.
Etkileşimler	Nifedipin ve diğer kalsiyum kanal blokerleri (hipotansiyon, nöromusküler blokaj); nöromusküler blokerlerin etkisini uzatır; aminoglikozitlerle kas güçsüzlüğü artar.

DİKKAT

Gebelik: eklampsi önlemede kısa süreli kullanım güvenlidir; 5–7 günden uzun kullanımda fetal hipokalsemi ve kemik demineralizasyonu bildirilmiştir. Emzirme: uyumlu. Saatlik patella refleksi, solunum sayısı (> 12/dk) ve idrar çıkışı (> 25–30 mL/saat) izlenir; toksisitede infüzyon durdurulur, panzehir kalsiyum glukonat 1 g IV.

Erişkin dozu

Yükleme: 4–6 g IV, 15–20 dakikada. İdame: 1–2 g/saat IV infüzyon, doğumdan (ya da son nöbetten) sonra 24 saat sürdürülür. Nöbet tekrarlarsa 2 g IV ek doz. Terapötik serum düzeyi yaklaşık 4,8–8,4 mg/dL.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; düzey ve refleks izlenir.

eGFR 30–59
Dikkatle; idrar çıkışı ve düzey izlenir.

eGFR 15–29
İdame yarıya indirilir; düzey izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yalnızca yükleme; idame serum düzeyine göre.

Hemodiyaliz
Yalnızca yükleme dozu; düzey izlenir.

Periton diyalizi
Yalnızca yükleme dozu; düzey izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; böbrek yetersizliğinde birikerek hipermagnezemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi düşük olduğundan hipermagnezemi riski artar: düşük dozla başla; patella refleksi, solunum hızı ve idrar çıkışı izlenir. Antidot kalsiyum glukonattır.

TIME-to-STOP C9 eGFR < 30'da magnezyum preparatları birikir (hipermagnezemi).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Eklampsi ve ağır preeklampside nöbet profilaksisi ve tedavisi için standarttır; yükleme sonrası idame ve düzey izlenir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Magnezyum Sulfat	Biofarma	magnesium sulfate	% 15 100 ampul; %15 10 ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Magnezyum Sulfat Galen	Galen	magnesium sulfate · magnezyum sülfat	1500 mg/10 ml enjeksiyonluk çözelti
Magnezyum Sülfat	Onfarma	magnezyum sülfat	% 15 onfarma ampul
Magnezyum Sülfat Farmalas	Farmalas	magnezyum sülfat heptahidrat	%15 enjeksiyonluk çözelti
Multiflex Magnezyum Sülfat	Haver Farma	magnezyum sülfat heptahidrat	4 g/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 40 g/1000 ml IV infüzyonluk çözelti
Pre-eklamol Magnezyum Sülfat	Polifarma	magnezyum sülfat heptahidrat	4 g/100 ml IV infüzyon için çözelti; 40 g/1000 ml IV infüzyon için çözelti
Turktipsan Magnezyum Sülfat	Turktipsan Turizm Eğitim	magnezyum sülfat heptahidrat	4 g/100 ml IV infüzyon için çözelti; 40 g/1000 ml IV infüzyon için çözelti; 1500 mg / 10 ml enjeksiyonluk çözelti

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A06AD15

Makrogol

Ozmotik laksatif (polietilen glikol)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Emilmeyen polietilen glikol; suyu bağlayıp dışkıyı yumuşatan ozmotik laksatif, elektrolit içermediği için böbrek hastasında da güvenlidir. Tuzak: yeterli suda çözülerek içilir; tıkanıklıkta kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon lümeni › Lümen içeriği (dışkı suyu) › **Su bağlama (ozmotik etki)**

Nerede?	Kalın bağırsak lümeninde. Ağızdan alınır, emilmez ve fermente olmaz; değişmeden dışkıyla atılır.
Neye etki eder?	Hidrojen bağlarıyla suyu bağlayan büyük, etkisiz bir molekül; bir reseptörü ya da enzimi hedeflemez.
Ne olur?	Dışkıda su tutulur, hacim ve yumuşaklık artar → geçiş hızlanır, kabızlık ve dışkı sıkışması düzelir.

Klinik

Endikasyon	Kronik kabızlık ve dışkı sıkışması (fekalom), opioid kabızlığı; yüksek hacimli formları kolonoskopi hazırlığında.
Yan etkiler	Şişkinlik, karın ağrısı, bulantı, ishal; aşırı dozda sıvı-elektrolit kaybı; nadir alerjik reaksiyon.
Kontrendikasyon	Bağırsak tıkanıklığı ya da perforasyon, ileus, toksik megakolon, ağır inflamatuvar barsak hastalığı, aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; diğer ilaçlar bağırsaktan hızlı geçerse emilimi azalabilir (1 saat ara).

DİKKAT

Poşet 125 mL su içinde tam çözülerek içilir. Elektrolitsiz formül kronik kullanım için tercih edilir; fosfat ya da magnezyumlu laksatiflerden daha güvenlidir.

Erişkin dozu

10–20 g/gün (makrogol 4000: 1–2 poşet), sabah tek doz; fekalomda 3350 formüllerle yüksek doz kısa süreli.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; elektrolitsiz.	Ayar gerekmez.	Hayır (emilmez).	Yok; fosfat ya da magnezyum içermediği için KBH'de güvenlidir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; elektrolitsiz yapısı nedeniyle uzun süreli kullanım için güvenlidir. Yeterli sıvı alımı ve dışkı sıkışmasında kısa süreli yüksek doz gerekebilir.

TIME-to-START C1 sınıf üyesi olarak Yaşam tarzına yanıt vermeyen kabızlıkta lif ya da polietilen glikol (makrogol) başlanmalıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Emilmez; gebelikte kullanılabilir.	Emilmez; emzirmede uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Casenlax	Recordati	makrogol 4000	4 g oral çözelti hazirlamak için toz içeren saşe; 10 g oral çözelti hazirlamak için toz içeren saşe
Konsoft	Vefa	makrogol 4000	10 g oral çözelti hazırlamak için toz

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Makrolidler

ilaç sınıfı

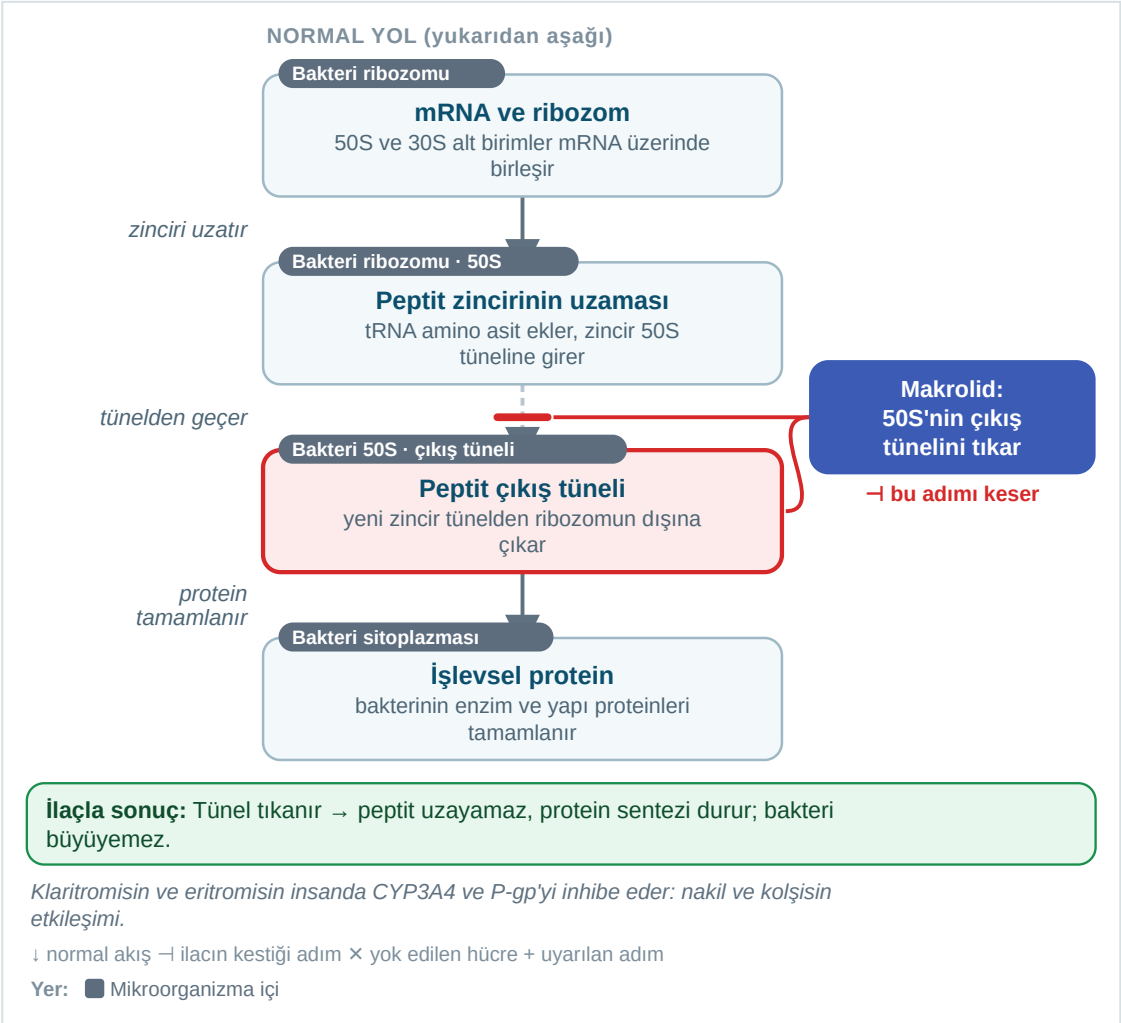
İlaç sınıfı · makrolid antibiyotik (50S ribozom inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

50S ribozomu bağlayıp protein sentezini durduran antibiyotikler. Nakil tuzağı: klaritromisin ve eritromisin güçlü CYP3A4 inhibitörüdür; kalsinörin düzeyi, kolşisin ve statin toksisitesi artar; QT uzar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · ribozom › **50S alt birimi · peptit çıkış tüneli**



Klaritromisin ve eritromisin insanda CYP3A4 ve P-gp'yi inhibe eder: nakil ve kolşisin etkileşimi.

↓ normal akış ⊣ ilacın kestiği adım ✕ yok edilen hücre + uyarılan adım

Yer: Mikroorganizma içi

Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. Yağda çözünen ilaç zardan geçer; doku ve fagositlere iyi dağılır, hücre içi bakterilere de ulaşır.
Neye etki eder?	Ribozomun 50S alt birimindeki 23S rRNA'ya, peptit çıkış tüneli yanında bağlanır; uzayan peptit zincirinin tünelden geçmesini engeller.
Ne olur?	Peptit zinciri uzayamaz, ribozomdan erken ayrılır → bakteri protein yapamaz, büyüme durur (çoğunlukla bakteriyostatik). Yan etki: insan CYP3A4'ünün baskılanması.

Klinik

Endikasyon	Atipik ve toplum kökenli pnömoni (Mycoplasma, Legionella, Chlamydia), boğmaca, klamidya, MAC profilaksisi ve tedavisi (azitromisin), H. pylori eradikasyonu (klaritromisin), penisilin alerjisinde streptokok enfeksiyonları; eritromisin ayrıca mide boşalmasını hızlandırmak için.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal; QT uzaması ve torsades; kolestatik hepatit (özellikle eritromisin estolat); geri dönüşlü işitme kaybı (yüksek doz, böbrek-karaciğer yetmezliği); C. difficile kolit; CYP3A4 etkileşimleri (klaritromisin, eritromisin).
Kontrendikasyon	Makrolide aşırı duyarlılık; QT uzaması ve torsades öyküsü; klaritromisin-eritromisinle kolşisin (özellikle böbrek-karaciğer yetmezliğinde), simvastatin, lovastatin, ergot, pimozid birlikte verilmez; estolat ile hepatit öyküsü.
Etkileşimler	Klaritromisin ve eritromisin güçlü, azitromisin zayıf CYP3A4 inhibitörüdür: takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeyi birkaç kat artar (nefrotoksisite); kolşisin (ölümcül toksisite), statin (rabdomiyoliz), kalsiyum kanal blokerleri (hipotansiyon, AKI), finerenon, DOAK ve varfarin etkilenir. QT uzatan ilaçlarla aritmi.

DİKKAT

Nakil hastasında kalsinörin inhibitörü kullanılırken klaritromisin ve eritromisinden kaçınılır, azitromisin tercih edilir; zorunluysa kalsinörin dozu önceden azaltılır, düzey yakın izlenir. Kolşisin ve statinle birlikte verilmez. QT riski olanlarda EKG ve elektrolit (K^+, Mg^{2+}) bakılır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Azitromisin: 500 mg günde bir 3 gün ya da ilk gün 500 mg, sonra 250 mg × 4 gün. Klaritromisin: 250–500 mg günde iki kez. Eritromisin: oral 250–500 mg günde 4 kez; IV 15–20 mg/kg/gün, 4 doza bölünmüş.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; klaritromisin CrCl < 30'a dek ayarsız.	Klaritromisin CrCl < 30'da doz yarıya iner; azitromisin ve eritromisin ayarsız.	Klaritromisin yarı doz; eritromisin en çok 2 g/gün; azitromisin dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Klaritromisin yarı doz, seans sonrası; azitromisin ve eritromisin ayarsız.	Azitromisin ve eritromisin ayarsız; klaritromisin yarı doz.	HD ve PD: hayır.	Akut interstisyel nefrit nadir; asıl risk etkileşimle kalsinörin inhibitörü nefrotoksisitesinin artması.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; azitromisin ve klaritromisinde dikkat; estolat kullanılmaz.	Veri yetersiz; kaçınılır ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda QT uzaması ve torsades riski (özellikle eritromisin, klaritromisin), işitme kaybı ve ishal artar. Klaritromisin ve eritromisin güçlü CYP3A4 inhibitörüdür: statin, kolşisin, kalsinörin inhibitörü, varfarin, DOAK ile etkileşir. Azitromisin

etkileşim açısından daha güvenlidir.

AGS Beers 2023 klaritromisin ve eritromisin ilaç etkileşimi (CYP3A4) nedeniyle kaçınılmalı ya da dozu azaltılmalı; QT uzaması riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Azitromisin gerekirse kullanılabilir; eritromisin bazı durumlarda; klaritromisin 1. trimesterde kaçınılır; estolat kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçer; azitromisin ve eritromisin kısa kullanımda uygundur; bebekte ishal ve pilor stenozu izlenir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Azitromisin	Azitro, Azeltin, Tremac, Zitrasin
Klaritromisin	Macrol, Klamaxin, Klamer, Uniklar
Eritromisin	Eritronal, Eritronal Forte Oral Süspansiyon, Eritronal Oral Süspansiyon, Erıtromüsk Ampul

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Roksitromisin, Spiramisin, Josamisin

ATC B05BC01

Mannitol

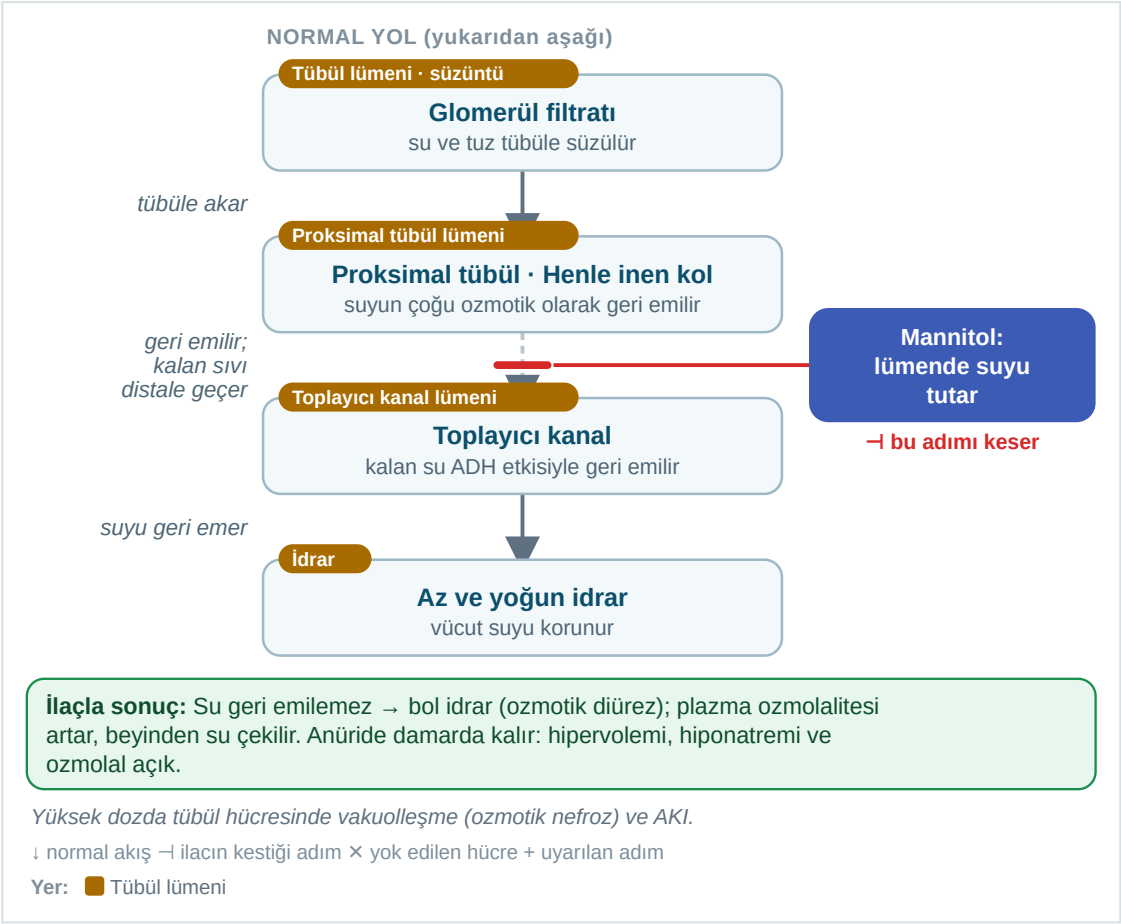
Ozmotik diüretik

Nefroloji | Genel dahiliye | Diüretikler

Süzülüp geri emilmeyen ozmotik diüretik; kafa içi basınç yüksekliğinde kullanılır. Rabdomiyolizde rutin yararı yoktur; yüksek dozda ozmotik nefroz yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Proksimal tübül ve Henle inen kolu › Tübül lümeni (idrar tarafı) › **Ozmotik basınç (molekül hedefi yok)**



Nerede?	Damardan verilir, glomerülde serbestçe süzülür; hücre içine girmez, tübül lümeninde kalır. Kan tarafında beyin dahil dokulara ozmotik etki yapar.
Neye etki eder?	Reseptör ya da enzim hedefi yoktur. Geri emilmeyen ozmotik etkin maddedir: lümende suyu tutar, plazmada ise hücre içinden su çeker.
Ne olur?	Su geri emilemez → bol idrar (ozmotik diürez); beyinden su çekilir, kafa içi basınç düşer. Anüride damarda kalır: hipervolemi, hiponatremi.

Klinik

Endikasyon	Kafa içi basınç artışı, akut glokomda göz içi basıncını düşürme. Rabdomiyoliz ve AKI önlenmesinde rutin önerilmez.

Yan etkiler	Volüm yükü ve akciğer ödemi (özellikle oligüride), hiponatremi (sıvı kayması) ya da su kaybıyla hipernatremi, hiperkalemi, ozmotik nefroz ve AKI (özellikle > 200–300 g/gün), ekstravazasyonda doku hasarı.
Kontrendikasyon	Test dozuna yanıtsız anüri, ağır hipervolemi ve akciğer ödemi, ağır dehidratasyon, aktif kafa içi kanama (kraniyotomi dışında).
Etkileşimler	Diğer nefrotoksinlerle (aminoglikozid, siklosporin) AKI riski artar; lityum atılımını artırır.

DİKKAT
Rabdomiyolizde rutin verilmez (yarar kanıtlanmamış). Ozmolal açığın artması birikim ve toksisite göstergesidir; tek bir evrensel kesme eşiği kanıtlanmamıştır (sık kullanılan sınır yaklaşık 20 mOsm/kg). Yineleme kararı kurumun nörokritik protokolü, ozmolal açık, serum Na^+ ve ozmolalite, böbrek işlevi ve klinik yanıt birlikte değerlendirilerek verilir.

Erişkin dozu

Kafa içi basınç: 0,25–1 g/kg IV 15–30 dakikada, gerektiğinde 6–8 saatte bir; serum ozmolalitesi ve ozmolal açık izlenir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; ozmolal açık izlenir.

eGFR 30–59
Dikkatle; birikim riski, serum ozmolalitesi izlenir.

eGFR 15–29
Kaçınılır; zorunluysa test dozuyla.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır; oligoanüride kontrendike.

Hemodiyaliz
Oligoanürik hastada kontrendike; birikimde diyalizle uzaklaştırılır.

Periton diyalizi
Kontrendike; birikim riski.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ozmotik nefrozis, afferent vazokonstriksiyon ve AKI; yüksek doz, birikim ve önceden böbrek bozukluğunda risk artar. Ozmolal açık birikimi gösterir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar önerisi yok; dikkatle.

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; dikkatle (volüm ve elektrolit).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yalnızca gerekli olduğunda ve düşük dozla; hacim kaybı, hiponatremi/hipernatremi, ozmolal açık ve AKI izlenir. Test dozu yapılır. Kalp yetersizliğinde pulmoner ödem riski.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Yeterli veri yok; ancak ciddi endikasyonda yarar-risk ile kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kısa süreli kullanımda emzirme genellikle sorun değil.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
% 10 Mannitol Solüsyonu	Çetinkaya	mannitol	
% 20 Mannitol Sudaki Çözeltisi	Koçak Farma	mannitol	
%20 Mannitol Osel Iv İnfüzyonluk Çözelti	Osel	mannitol	
%20 Mannitol Çözeltisi (cam)	Koçak Farma	mannitol	
%20 Mannitol Çözeltısı Bfs	Deva Holding	mannitol	
%5 Mannitol Cozeltisi Setsiz	Koçak Farma	mannitol	
Biofleks	Osel	mannitol	%20 mannitol enjeksiyonluk çözelti
Lafleks	Haver Trakya	mannitol	% 20 mannitol çözeltisi; % 20 mannitol çözeltisi 250 ml setli
Mannitol	Osel	mannitol	%20 250 ml sol setli sise; %20 250 ml sol setsiz sise; %20 500 ml sol setsiz sise
Neofleks	Turktipsan Turizm Eğitim	mannitol	%5 mannitol irigasyon cozeltisi 3000 ml setli; %5 mannitol irigasyon cozeltisi 3000 ml setsiz; %20 mannitol sudaki cozeltisi 100 ml (setli); %20 mannitol sudaki cozeltisi 100 ml (setsiz); %20 mannitol sudaki cozeltisi 1000 ml (setli); %20 mannitol sudaki cozeltisi 1000 ml (setsiz) …
Pf	Polifarma	mannitol	%20 mannitol sudaki IV infüzon için çözelti
Polifleks	Polifarma	mannitol	%5 mannitol ürolojıkırrıgasyon çözeltısı; %20 mannitol sudaki IV infüzyon için çözelti
Resectisol Ürolojik İrigasyon İçin	Koçak Farma	mannitol	%5 mannitol çözeltisi
Rezosel	Osel	mannitol	%5 mannitol urolojik irrigasyon solusyonu

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AX10

Maribavir

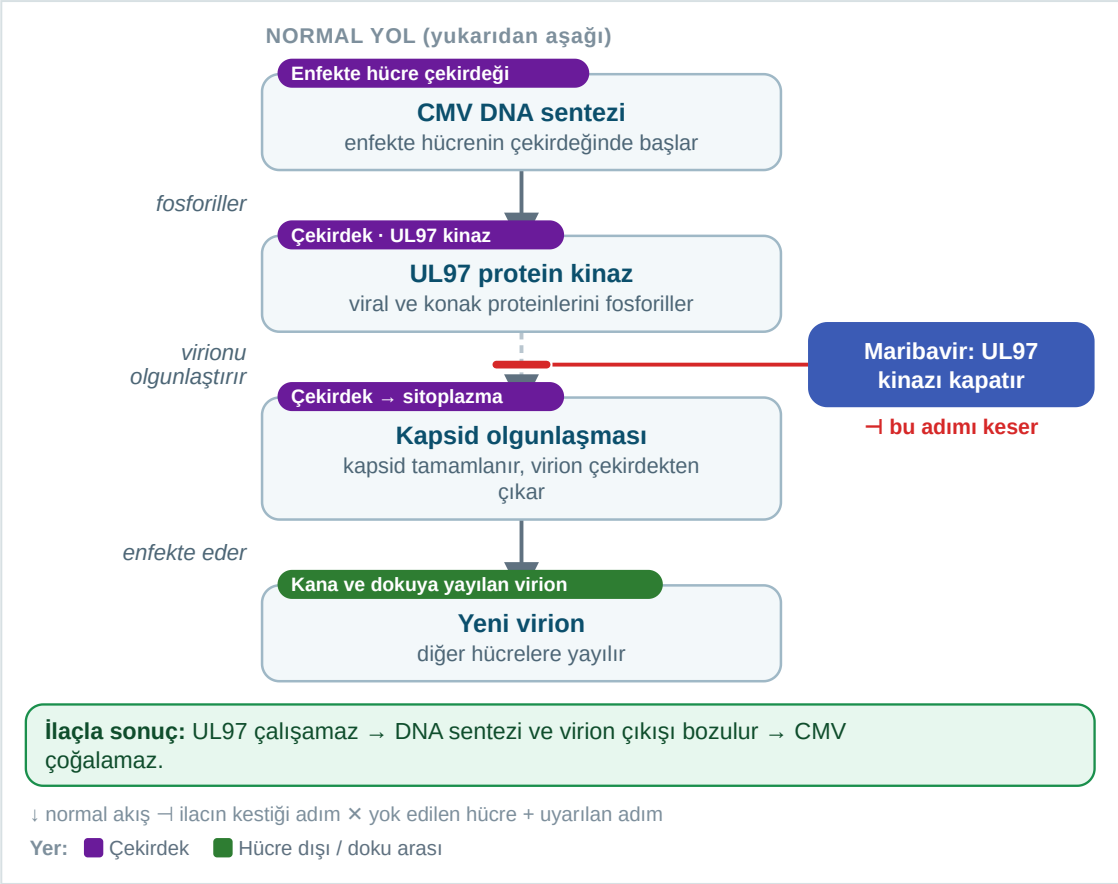
Antiviral (UL97 protein kinaz inhibitörü; CMV)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Transplant sonrası ganciklovir, valganciklovir, foskarnet ya da sidofovire dirençli ya da yanıtsız CMV enfeksiyonunda kullanılan oral antiviral. Takrolimus, siklosporin ve diğer ilaçların düzeyini artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ CMV ile enfekte hücre › Hücre çekirdeği ve sitoplazma › Viral DNA sentezi ve kapsid olgunlaşması › **UL97 protein kinaz**



Nerede?	CMV ile enfekte hücrenin içinde. Oral emilir; çekirdekte viral DNA sentezi sırasında çalışan viral UL97 kinaz enzimine ulaşır. Ganciklovirden farklı olarak ön ilaç değildir.
Neye etki eder?	Viral UL97 protein kinazın ATP bağlanma bölgesini yarışmalı olarak tutar ve kinazı kapatır.
Ne olur?	Viral DNA sentezi, kapsid olgunlaşması ve virionun çekirdekten çıkışı bozulur → CMV çoğalamaz (ganciklovir direnç mutasyonlarından etkilenmez).

Klinik

Endikasyon	Transplantasyon sonrası ganciklovir, valganciklovir, sidofovir ya da foskarnete refrakter (dirençli ya da yanıtsız) CMV enfeksiyonu/hastalığı.
Yan etkiler	Tat bozukluğu (disgözi), bulantı, ishal, kusma, yorgunluk, immünosüpresan düzeylerinde artış, nadiren nötropeni; viral yük artışı (tedavi başarısızlığı).

Kontrendikasyon	Maribavire aşırı duyarlılık; ganciklovir ya da valganciklovirle birlikte (antagonizma).
Etkileşimler	Takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus düzeyleri artar (izlem); digoksin düzeyi artar; CYP3A indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) maribavir düzeyini düşürür.

DİKKAT
İmmünosüpresan düzeyleri sık izlenir. Ganciklovirle antagonizma: UL97 aktivasyonu gerektiren ganciklovir ile birlikte verilmez. Viral yük haftalık izlenir.

Erişkin dozu

Oral 400 mg günde 2 kez, 8 hafta (yemekle ya da aç karnına). Güçlü CYP3A indükleyicileri (karbamazepin, fenitoin) ile 1200 mg günde 2 kez; sarı kantaron ve rifampisinle kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; ayar önerilmez, dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; protein bağlanması yüksektir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yetersiz (protein bağlanması yaklaşık %98).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; takrolimus ve siklosporin düzeylerini artırarak dolaylı nefrotoksisiteyi artırabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlı transplant hastasında takrolimus, siklosporin, sirolimus düzeyleri sık izlenir. Tat bozukluğu ve bulantı beslenmeyi bozabilir. Digoksin düzeyini kontrol et.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi yok; hayvanda zarar gösterilmedi. Gebelikte kullanılmaz, yarar riskten büyükse düşünülür.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); emzirme döneminde kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Livtencity	Takeda	maribavir	200 mg film kaplı tablet; 200 mg film kaplı tablet (112 (56'lık 2 şişe) adet)

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02KX04

Masitentan

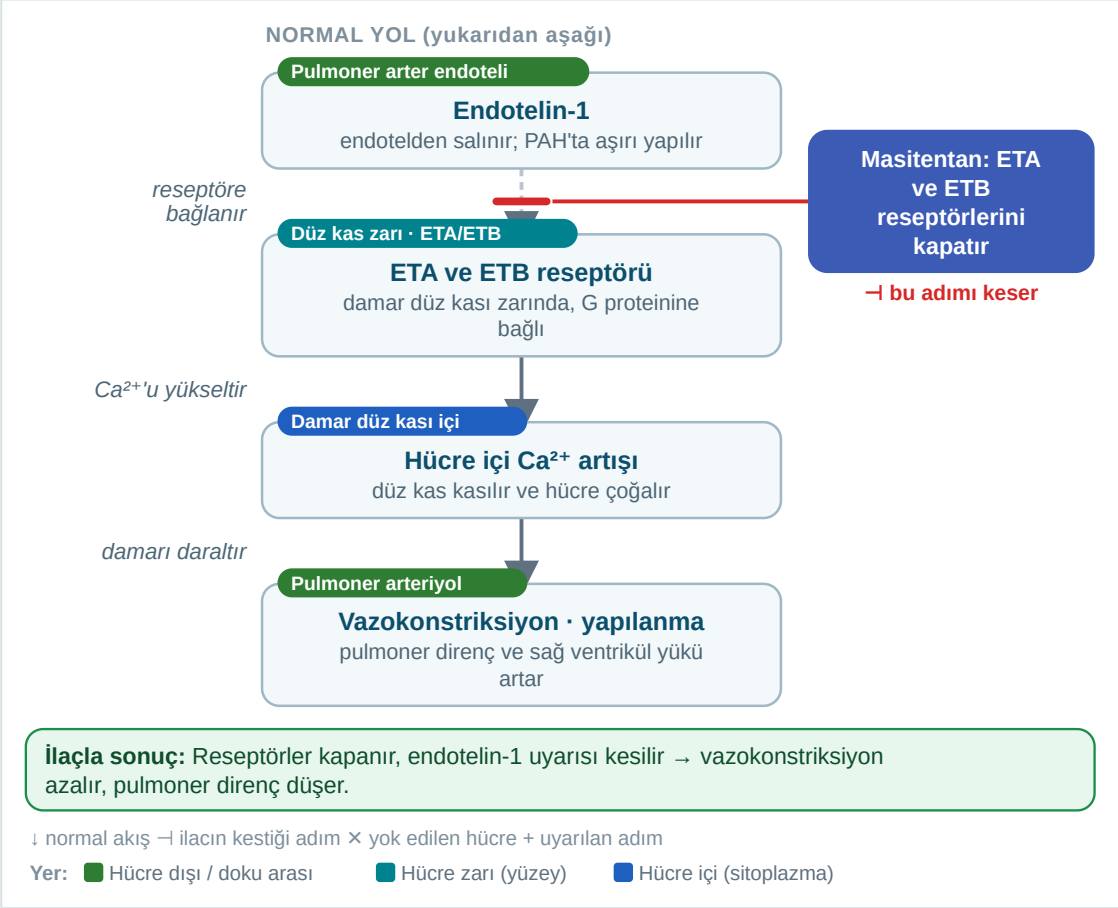
Endotelin reseptör antagonisti (ETA/ETB, dual, uzun etkili)

Göğüs hastalıkları | Kardiyoloji | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

ETA ve ETB reseptörlerini kapatan, doku düzeyinde reseptöre uzun süre bağlı kalan oral endotelin antagonisti; pulmoner arter hipertansiyonunda kullanılır. Teratojenik; anemi yapar. Gebelik ve emzirmede kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer dolaşımı › Pulmoner arter · damar düz kası › Düz kas hücre zarı › **ETA ve ETB endotelin reseptörü**



Nerede?	Pulmoner arter düz kası ve endotel. Oral ilaç kana geçer, kanla taşınır; hücre zarındaki endotelin reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Düz kas zarındaki ETA ve ETB reseptörlerine bağlanıp endotelin-1'in bağlanmasını engeller; reseptöre yavaş ayrılan, doku içine iyi girmiş bir antagonisttir.
Ne olur?	Endotelin-1 uyarısı kesilir → vazokonstriksiyon ve yeniden yapılanma azalır, pulmoner direnç düşer. Yan etki: anemi, ödem, teratojenite.

Klinik

Endikasyon	Pulmoner arter hipertansiyonu (WHO fonksiyonel sınıf II–III) ve klinik kötüleşmeyi geciktirmek için.
Yan etkiler	Anemi, nazofarenjit ve farenjit, bronşit, baş ağrısı, influenza benzeri belirti, idrar yolu enfeksiyonu, hipotansiyon, periferik ödem; teratojenik.

Kontrendikasyon	Gebelik; emzirme; ağır karaciğer yetmezliği ya da ALT/AST > 3 × normal; etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, ritonavir) düzeyi artırır; güçlü indükleyiciler (rifampisin) düşürür: birlikte kaçınılır; diğer endotelin antagonistleriyle birlikte verilmez.

DİKKAT
Başlangıçta ve sonrasında hemoglobin izlenir; aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır.

Erişkin dozu

10 mg günde 1 kez, yemekle ya da yemeksiz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.	Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Hayır; protein bağlanması > %99.	Doğrudan nefrotoksik değil; anemi ve ödem izlenir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; izlem.	Çalışılmamış; önerilmez.	Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Ayar gerekmez; anemi, hipotansiyon ve sıvı tutulumu izlenir. Güçlü CYP3A4 inhibitör ve indükleyicilerinden kaçınılır; çok ilaç kullanımında etkileşim kontrol edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Kontrendike: teratojenik. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır.	Kontrendike (emzirme).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Brespa	Sanovel	masitentan	10 mg film kaplı tablet
Fulmorex	Farma-tek	masitentan	10 mg film kaplı tablet
Macitrin	Abdi İbrahim	masitentan	10 mg film kapli tablet
Masilva	Deva Holding	masitentan	10 mg film kapli tablet
Masipah	Nobel	masitentan	10 mg film kaplı tablet
Masitera	Humanis	masitentan	10 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Opsentan	Dem	masitentan	10 mg film kapli tablet
Opsumit	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	masitentan	10 mg film kapli tablet
Phealera	Phealx	masitentan	10 mg film kaplı tablet
Pulhip	Biem	masitentan	10 mg film kaplı tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Opsynvi

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01EB24

Mavakamten

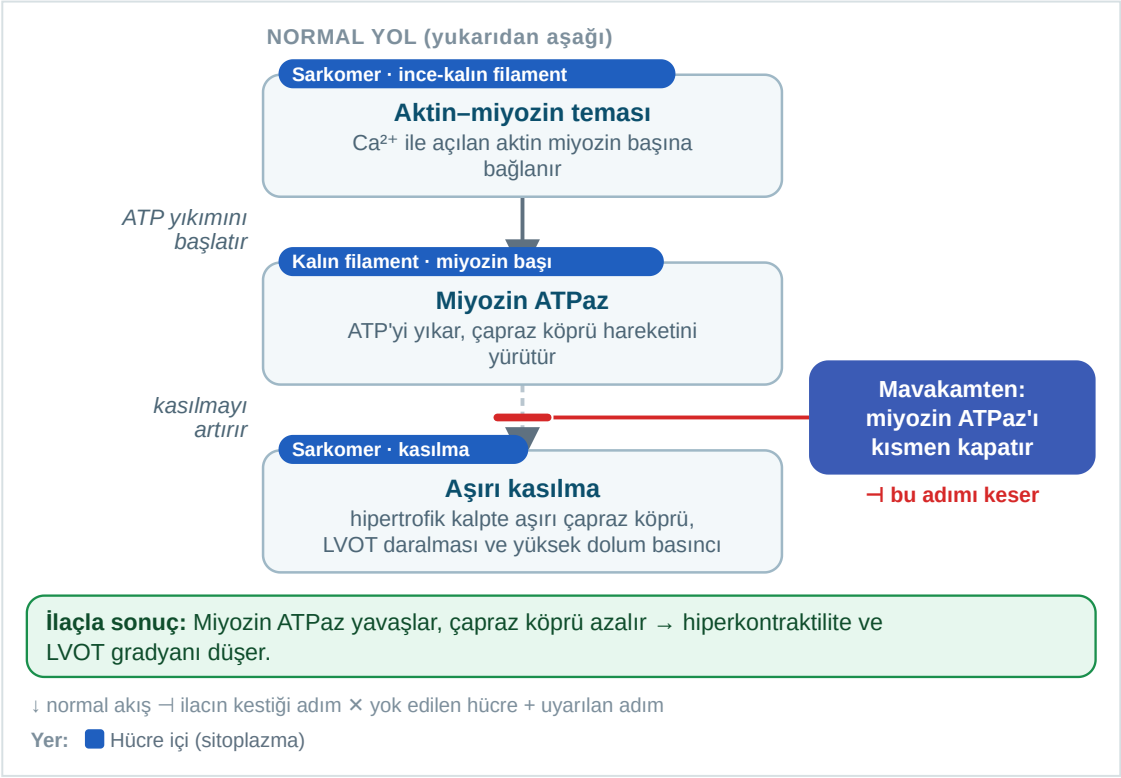
Kardiyak miyozin inhibitörü

Kardiyoloji | Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

Kalp miyozin ATPaz'ını kısmen kapatıp aşırı kasılmayı azaltan, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati ilacı. EF düşmesi ve kalp yetersizliği önemli risktir; CYP2C19/3A4 etkileşimleri ve ekokardiyografik titrasyon şarttır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası hücresi (sarkomer) › Kalın filament · miyozin başı › **Kardiyak miyozin ATPaz**



Nerede?	Kalp kası hücresinin içinde, sarkomerin kalın filamentinde. Oral emilir, hücre içine girer; iskelet kası miyoziniyle etkileşimi çok azdır.
Neye etki eder?	Kardiyak β-miyozin ağır zincirine allosterik bağlanır ve ATPaz döngüsünü yavaşlatır; aktinle çapraz köprü sayısı azalır.
Ne olur?	Aşırı kasılma ve gerilim azalır → LVOT gradyanı düşer, dolum basıncı ve semptomlar azalır; fazla etkide EF düşer.

Klinik

Endikasyon	Semptomatik (NYHA II–III) obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili erişkinde semptom ve LVOT gradyan kontrolü.
Yan etkiler	Sol ventrikül EF'sinde azalma ve kalp yetersizliği, baş dönmesi, dispne, senkop, atriyal fibrilasyon, palpitasyon, nadiren ağır sistolik disfonksiyon.
Kontrendikasyon	Gebelik, orta-güçlü CYP2C19 inhibitörleri ya da güçlü CYP3A4 inhibitörleri, güçlü CYP2C19 ve CYP3A4 indükleyicileri ile birlikte kullanım, EF < %55 iken başlanma.

Etkileşimler	CYP2C19 ve CYP3A4 yolunu etkileyen ilaçlar (omeprazol, esomeprazol, flukonazol, klaritromisin, rifampisin) düzeyi değiştirir; negatif inotroplarla (beta bloker, verapamil, diltiazem, dizopiramid) EF düşebilir.

DİKKAT
EF ve LVOT gradyanı başlangıçta, 4. ve 8. haftada ve sonra düzenli izlenir; EF < %50'de ara verilir. Enfeksiyon, AF, dehidratasyon EF'yi düşürebilir.

Erişkin dozu

Başlangıç 2,5 ya da 5 mg günde 1 kez (CYP2C19 genotipi ve eş zamanlı ilaçlara göre); ekokardiyografiyle doz titre edilir; en çok 15 mg. EF < %50'de ara verilir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; EF ve gradyan izlenir.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; dikkatle, ekokardiyografik izlemle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; önerilmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; önerilmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük başlangıç dozu (2,5 mg) ve yakın izlem.

Child-Pugh B
Düşük başlangıç dozu (2,5 mg) ve yakın izlem.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez; düşük başlangıç (2,5–5 mg) ve ekokardiyografiyle titrasyon. EF düşmesi, dehidratasyon, enfeksiyon ve AF izlenir; CYP2C19/3A4 etkileşimlerine ve ek negatif inotroplara dikkat edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendike (teratojenik); tedavi sırasında ve bırakıldıktan sonra yaklaşık 6 ay etkin kontrasepsi gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Camzyos	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	mavakamten	2,5 mg sert kapsül; 5 mg sert kapsül; 10 mg sert kapsül; 15 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P02CA01

Mebendazol

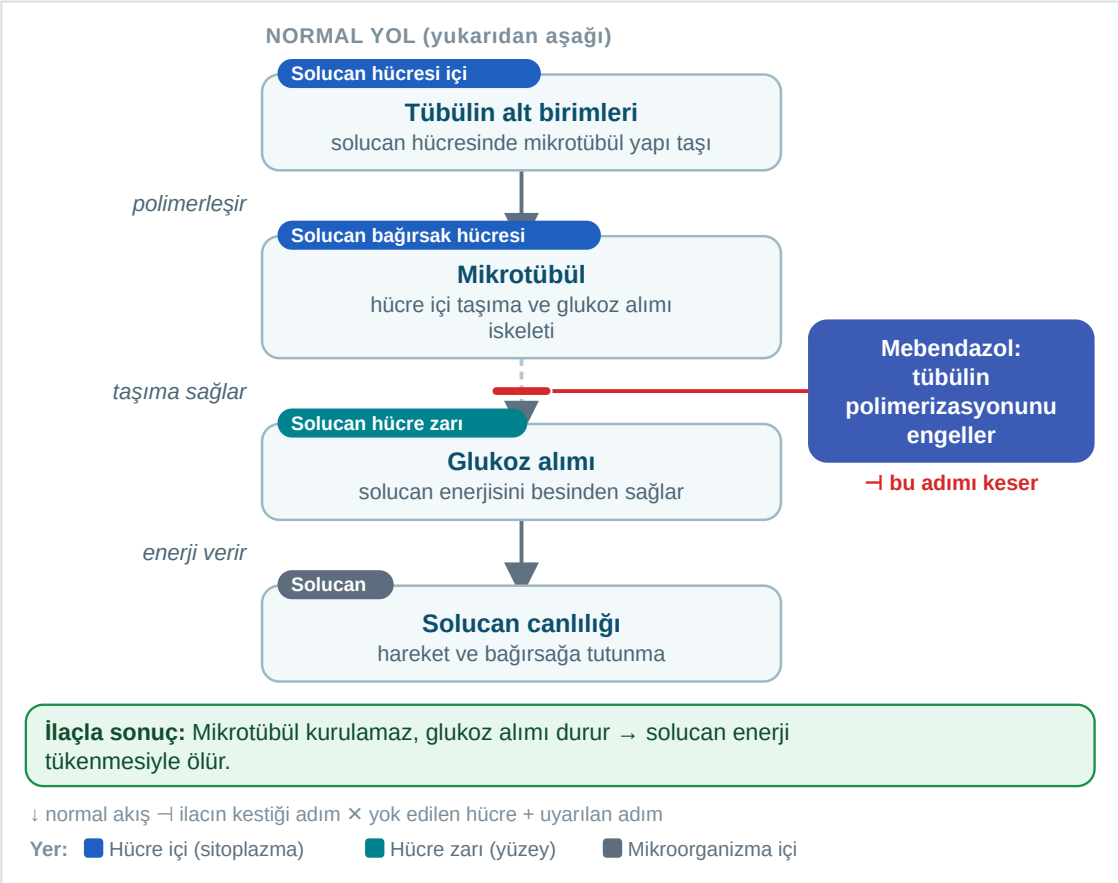
Benzimidazol antihelmintik

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Solucanın tübülinine bağlanıp glukoz alımını bozan benzimidazol; kıl kurdu, askaris, kancalı kurt ve kırbaç kurdunda kullanılır. Tuzak: bağırsakta kalır; doku paraziti için yetersizdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak › Bağırsak solucanı › Solucan bağırsak hücresi (sitoplazma) › **β-tübülin / mikrotübül**



Nerede?	Solucanın bağırsak lümeninde yaşadığı yerde. İlaç emilmeden bağırsakta kalır ve solucanın bağırsak hücrelerine girer.
Neye etki eder?	Solucan β-tübülinine bağlanır ve mikrotübül oluşumunu (polimerizasyonu) engeller; insan tübülinine afinitesi çok daha düşüktür.
Ne olur?	Mikrotübül çöker, glukoz alımı ve glikojen depoları azalır → solucan enerjisiz kalır, hareketsizleşir ve dışkıyla atılır.

Klinik

Endikasyon	Enterobiyaz (kıl kurdu), askariyaz, trikuriyaz, kancalı kurt enfeksiyonu, karışık bağırsak helmintiyazı.
Yan etkiler	Karın ağrısı, ishal, bulantı; yüksek doz ve uzun süreli kullanımda lökopeni, nötropeni, karaciğer enzim yüksekliği; nadir döküntü ve anafilaksi.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; gebeliğin 1. trimesteri.

Etkileşimler	Simetidin düzeyini artırır; karbamazepin ve fenitoin mebendazol düzeyini düşürür; metronidazolle birlikte nadir Stevens-Johnson sendromu bildirilmiştir.

DİKKAT
Emilimi düşüktür (< %10); yağlı yiyecekle artar. Yüksek doz uzun kürde kan sayımı ve karaciğer enzimleri izlenir.

Erişkin dozu

Enterobiyaz: 100 mg tek doz, 2 hafta sonra tekrar. Askaris, trikuris, kancalı kurt: 100 mg günde 2 kez 3 gün (ya da 500 mg tek doz). Çiğnenebilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.	Ayar gerekmez; veri yetersiz.	Veri yetersiz (emilim düşük).	Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Kısa kürde ayar gerekmez.	Kısa kürde dikkatle; uzun kürden kaçınılır.	Çalışılmamıştır; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kısa kür. Uzun kürde (nadir) kan sayımı ve karaciğer enzimleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
1. trimesterde kaçınılır; sonraki trimesterlerde gerekirse kısa kür kullanılabilir.	Süte çok az geçer; kısa kürde uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vermazol	Menarini	mebendazole	100 mg çiğneme tableti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A03AA04

Mebeverin

Kassal etkili antispazmodik

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak düz kasını doğrudan gevşeten antispazmodik; irritabl bağırsak sendromunda kramp ağrısı için kullanılır. Tuzak: sistemik antikolinerjik etkisi yok denecek kadar azdır; kanıt düzeyi sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Bağırsak düz kası › Düz kas hücre zarı › **Voltaj kapılı Na^+ kanalı**

Nerede?	Bağırsak duvarındaki düz kas hücresinin zarında. İlaç ağızdan alınır, bağırsak düz kasına doğrudan etki eder; sistemik antikolinerjik etkisi yoktur.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma tam bilinmiyor: düz kas zarında Na^+ kanalını ve hücre içi Ca^{2+} depolarının yeniden dolmasını azalttığı düşünülür.
Ne olur?	Hücre içi Ca^{2+} yükselmesi azalır, düz kas kasılması zayıflar → spazm ve kramp ağrısı azalır; motiliteyi tümden durdurmaz.

Klinik

Endikasyon	İrritabl bağırsak sendromu ve organik hastalığa bağlı gastrointestinal spazm ve kramp ağrısı.
Yan etkiler	Nadir: döküntü, ürtiker, anjiyoödem, baş dönmesi, dispepsi; belirgin antikolinerjik yan etki beklenmez.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; paralitik ileus.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

DİKKAT
Yemekten 20 dakika önce alınır. Alarm bulguları (kilo kaybı, rektal kanama, anemi) varken yalnızca antispazmodikle sürdürülmez.

Erişkin dozu

135 mg günde 3 kez, yemekten 20 dakika önce; uzun salımlı kapsül 200 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar verisi yok.	Dikkatle; veri yetersiz.	Çalışılmamıştır; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; antikolinerjik yükü ihmal edilebilir düzeydedir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; gebelikte kaçınılır, özellikle ilk trimesterde.	Veri yetersiz; süte geçişi bilinmiyor, emzirmede kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Duskonal	World Medicine	mebeverin hidroklorür mikropellet	200 mg retard kapsül
Duspatalin	Abbott Laboratuarlari	mebeverine · mebeverin	100 mg kapli tablet; 200 mg değiştirilmiş salimli sert kapsül
Duspatalin Likit	Abbott Laboratuarlari	mebeverin	10 mg/ml
Mebefit	Celtis	mebeverine	200 mg değiştirilmiş salimli kapsül

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G03AC06 · G03DA02

Medroksiprogesteron

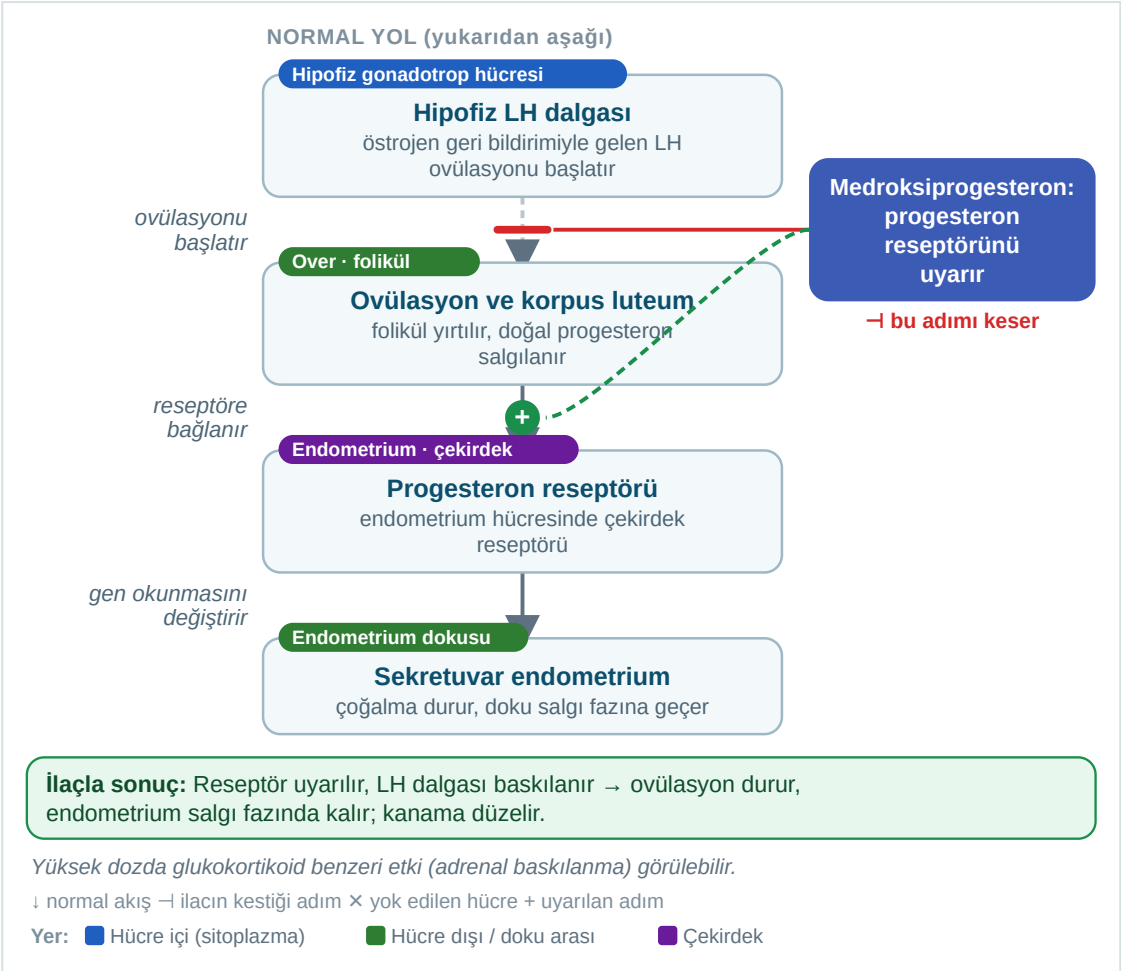
Sentetik progestin

Endokrinoloji | Onkoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Sentetik progestin; östrojenli HRT'de endometrial koruma, anormal uterin kanama, depo kontrasepsiyon ve onkolojide (yüksek doz) kullanılır. Depoda kemik kaybı, yüksek dozda VTE ve kilo artışı tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üreme sistemi › Endometrium ve hipofiz › Hedef hücre çekirdeği › **Progesteron reseptörü**



Nerede?	Hipofizde ve endometriumda (üreme organları). Yağda çözünen ilaç kandan hücre zarını geçip hücreye girer, çekirdekteki reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	Progesteron reseptörüne bağlanıp uyarır (agonist); hipofizde LH salgısını baskılar.
Ne olur?	Ovülasyon baskılanır, endometrium çoğalmaktan salgı fazına geçer → kanama düzenlenir, östrojenin endometrium üzerindeki etkisi dengelenir.

Klinik

Endikasyon	Sekonder amenore ve anormal uterin kanama; östrojenle HRT'de endometrial koruma; depo kontrasepsiyon; endometrium ve meme kanserinde palyatif (yüksek doz).

Yan etkiler	Düzensiz kanama, kilo artışı, meme hassasiyeti, ödem, depresyon, baş ağrısı; VTE; depoda kemik mineral yoğunluğu kaybı; yüksek dozda glukoz intoleransı, Cushing benzeri bulgular.
Kontrendikasyon	Gebelik, açıklanamayan genital kanama, aktif VTE ya da arteriyel tromboembolik hastalık, ağır karaciğer hastalığı, meme kanseri (palyatif doz dışında).
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (karbamazepin, rifampisin, fenitoin) etkiyi azaltır; aminoglutetimid düzeyi düşürür; yüksek dozda glukoz toleransı bozulur, antidiyabetik ihtiyacı artar.

DİKKAT
Depo uzun süre kullanılırsa kemik sağlığı izlenir; tromboembolik öykü ve yüksek dozda VTE riski değerlendirilir; östrojenle birlikte meme riski artar.

Erişkin dozu

Oral 5–10 mg/gün 5–10 gün (amenore, anormal kanama); HRT'de 5–10 mg/gün ayın 12–14 günü; depo kontrasepsiyon 150 mg IM 12–13 haftada bir; onkolojide yüksek doz uzman kararıyla.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ödem ve sıvı tutulumunu izle.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, ödem izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; sıvı tutulumu nedeniyle dikkatle kullan.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seansa göre ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sıvı tutulumu ve ödem yapabilir, hipertansiyonu etkileyebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Kaçınılır; zorunluysa düşük doz ve yakın izlem.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer hastalığı kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda başlıca rahmi olan kadında östrojene eklenir ya da onkolojik/palyatif yüksek dozda verilir. VTE, meme kanseri ve kilo-ödem riskini değerlendir; yüksek dozda glukoz intoleransı ve adrenal baskılanma olabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebelikte gerekli değildir, ilk trimesterde progestin maruziyetinden kaçınılır.

Emzirme
Süte az geçer; depo kontrasepsiyon doğumdan en az 6 hafta sonra başlandığında uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Depo-provera	Pfizer Pfe İlaçları	medroksi progesteron asetat	150 mg/ml steril akoz suspansiyon
Tarlusal	Deva Holding	medroxyprogesterone	5 mg 12 tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Divina

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AG01

Mefenamik asit

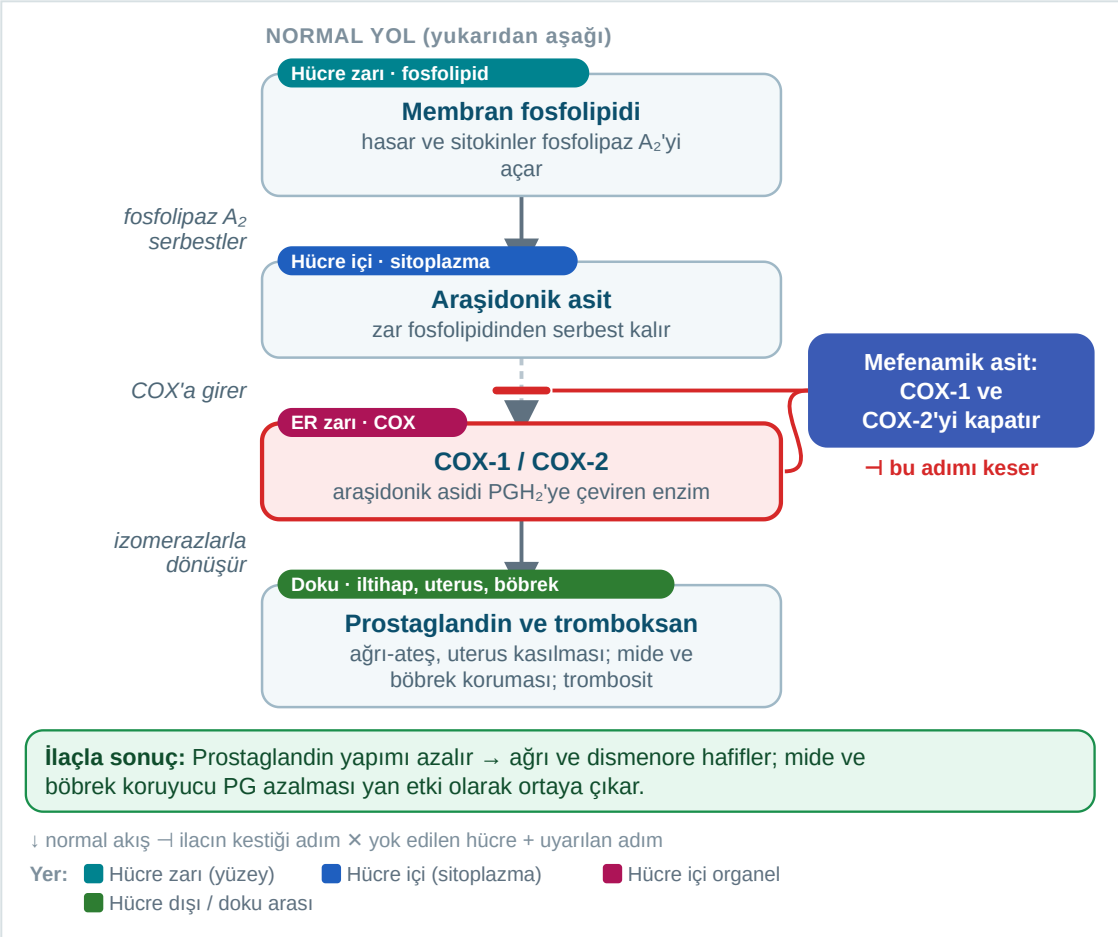
Nonselektif NSAİİ (fenamat)

Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Hafif-orta ağrı, dismenore ve menorajide kullanılan fenamat grubu NSAİİ. Tuzağı: ishal ve nadiren hemolitik anemi (Coombs pozitifliği); aşırı dozda nöbet.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kas-iskelet ve doku inflamasyonu › İltihaplı doku, trombosit, mide, böbrek › Hücre içi (ER ve çekirdek zarfı) › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	Kandan (yüksek albümin bağı) dokuya geçer; iltihap bölgesi hücrelerinin içinde, ER ve çekirdek zarfındaki COX enzimlerine ulaşır. Aynı enzim mide, trombosit ve böbrekte de vardır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'yi geri dönüşlü olarak kapatır; araşidonik asit PGH_2'ye dönüşemez.
Ne olur?	PGE_2 azalır → ağrı, ateş ve uterus kasılması (dismenore) azalır; mide koruyucu PG azalır → ülser; afferent arteriyol dilatör PG azalır → GFR düşer.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ağrı; primer dismenore; menoraji (ürün ve ruhsat durumuna göre).
Yan etkiler	Dispepsi, bulantı, ishal, GİS kanama ve ülser, baş dönmesi, döküntü, AKI, hipertansiyon, sıvı tutulumu, nadiren hemolitik anemi ve trombositopeni; aşırı dozda nöbet.

Kontrendikasyon	Aktif peptik ülser ve GİS kanama; aktif inflamatuvar bağırsak hastalığı; ağır böbrek, karaciğer ya da kalp yetersizliği; aspirin ve NSAİİ aşırı duyarlılığı; KABG öncesi ve sonrası; 3. trimester gebelik.
Etkileşimler	Diğer NSAİİ ve aspirin, antikoagülanlar, SSRI ile kanama; ACEi/ARB ve diüretikle AKI; lityum ve metotreksat düzeyi artar; varfarinle INR artabilir.

DİKKAT
Yemekle alınır; kısa süre kullanılır (ağrıda en çok 7 gün; dismenoreda 2–3 gün). Süregiden ishalde ya da sarılıkta kesilir; uzun kullanımda kan sayımı ve Coombs izlenir.

Erişkin dozu

İlk doz 500 mg, sonra 250 mg her 6 saatte, yemekle; en çok 7 gün (dismenore: menstruasyonun başlangıcında, 2–3 gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kısa süreli.

eGFR 30–59
Kaçınılır; zorunluysa kısa süreli ve hidrasyonla.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
AKI, akut interstisyel nefrit, hiperkalemi, tuz-su tutulumu, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kısa süreli, dikkatle; kanama ve böbrek izlenir.

Child-Pugh B
Kaçınılır (kanama, AKI, ödem).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır ya da en düşük dozla kısa süreli kullanılır. GİS kanama, AKI, hipertansiyon, kalp yetersizliği ve ishal/dehidratasyon riski; PPI koruması, hidrasyon ve böbrek işlevi izlenir. ACEi/ARB ve diüretikle birlikte kullanılmaz.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — NSAİİ alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de NSAİİ kullanılmaz.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi hipertansiyon, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI ya da inmede NSAİİ kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak — NSAİİ ile oral antikoagülan birlikte GİS kanama riskini artırır.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Ülser öyküsü, antitrombotik ya da steroid varken NSAİİ PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 oral nonselektif NSAİİ'ler (mefenamik asit dahil) yaşlıda uzun süreli kullanımdan kaçınılır; PPI olmadan ve antikoagülanla kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1.–2. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra oligohidramniyos, 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme
Süte çok az geçer; kısa süreli kullanım uyumlu kabul edilir; bebekte ishal izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ponstan Forte	Pfizer Pfe İlaçları	mefenamik asit	500 mg film kapli tablet
Rolan Kapsül	Nobel	mefenamik asit	
Ulkarol	Ulkar	mefenamik asit	250 mg kapsül
Ulkarol Fort	Ulkar	mefenamik asit	500 mg kapsül

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02AB01

Megestrol asetat

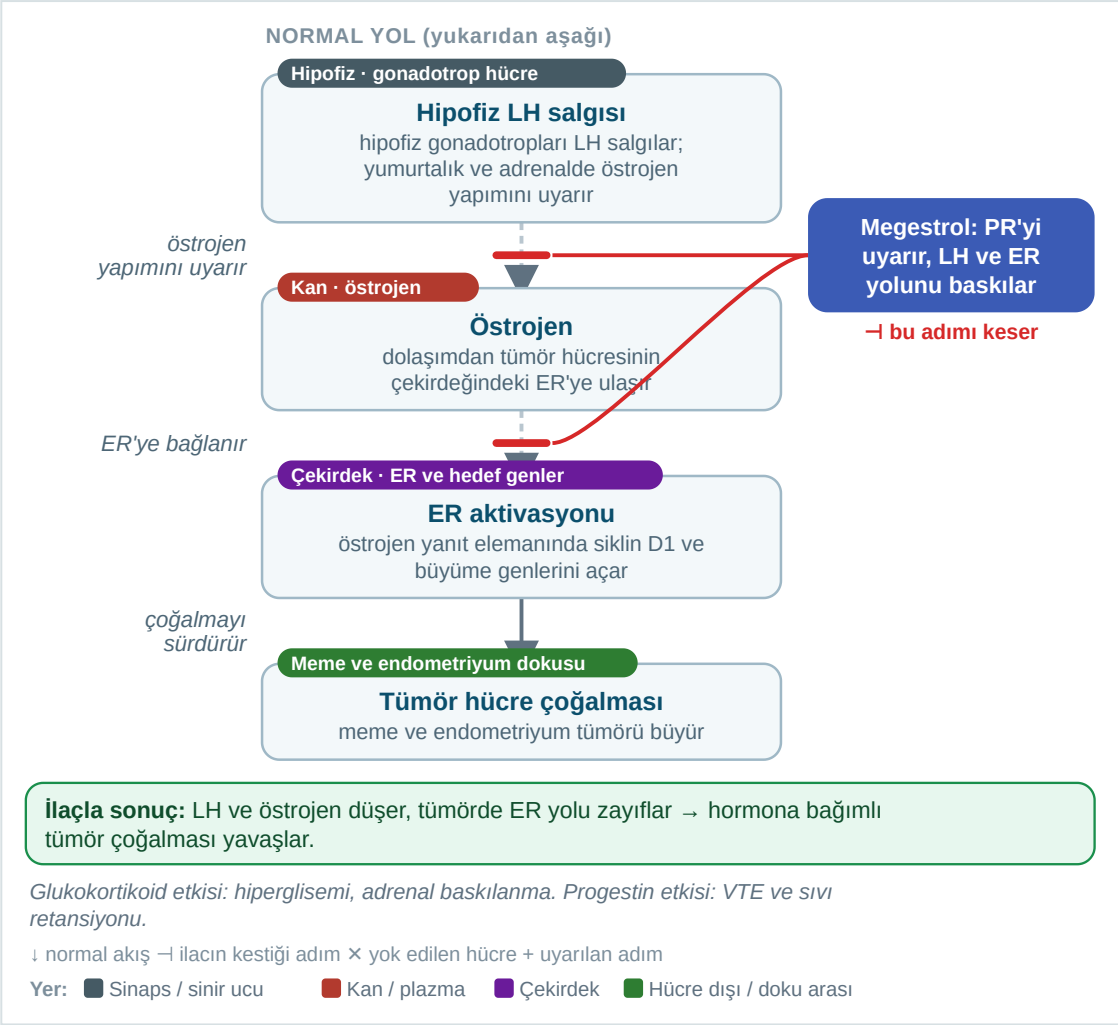
Sentetik progestin

Onkoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

İleri meme ve endometriyum kanserinde palyatif hormon tedavisi olarak kullanılan progestin. Yaşlıda iştah açıcı olarak tuzaktır: yarar sınırlı, VTE, ödem, adrenal baskılanma ve ölüm riski artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üreme ve endokrin sistem › Hormona duyarlı meme/endometriyum tümörü › Hücre içi · çekirdek reseptörü › **Progesteron reseptörü (PR)**



Nerede?	Meme ve endometriyum tümör hücresinin içinde (sitoplazma ve çekirdek), ayrıca hipofiz ve hipotalamusta. Yağda çözünen oral ilaç hücre zarından difüzyonla girer.
Neye etki eder?	Progesteron reseptörüne bağlanıp aktive eden agonisttir; glukokortikoid reseptörüne de zayıf bağlanır. İştah artırıcı etkinin mekanizması tam bilinmiyor.
Ne olur?	LH ve östrojen düşer, tümörde ER yolu zayıflar → hormona bağımlı tümör çoğalması yavaşlar; iştah artışı mekanizması tam açıklanamaz.

Klinik

Endikasyon	İleri meme ve endometriyum kanserinin palyatif tedavisi; ürün bilgisine bağlı olarak AIDS ya da kansere bağlı anoreksi ve kaşeksi (iştah açıcı, etkinliği sınırlı).
Yan etkiler	Kilo artışı ve ödem, venöz tromboemboli, hipertansiyon, hiperglisemi, adrenal baskılanma (kesince adrenal yetmezlik), vajinal kanama, ateş basması, libido azalması, kalp yetmezliği, terleme.
Kontrendikasyon	Megestrole aşırı duyarlılık; gebelik.
Etkileşimler	Glukokortikoid etkisi nedeniyle hipergliseminin insülin ve oral antidiyabetik dozunu artırabilir; antikoagülanlarla INR değişebilir. Belirgin CYP etkileşimi yok.

DİKKAT
Uzun süreli kullanımdan sonra aniden kesilmez, adrenal yetmezlik riski vardır (stres dozu gerekebilir). VTE belirtileri, kan şekeri, kan basıncı ve ödem izlenir. İştah açıcı olarak kullanımdan kaçınılır.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Meme kanseri: 160 mg/gün (tek ya da bölünmüş doz). Endometriyum kanseri: 40–320 mg/gün, bölünmüş doz; yanıt en az 2 ayda değerlendirilir. İştah için oral süspansiyon 400–800 mg/gün (ürün bilgisine göre, kısa süre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Veri yetersiz; ayar önerisi yok; sıvı retansiyonu, VTE ve kan şekeri izlenir.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; ayar önerisi yok, dikkatle ve düşük dozla kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve düşük dozla.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine yüksek oranda bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; sıvı ve tuz tutulumu, hipertansiyon ve ödem yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Düşük dozla ve dikkatle; ensefalopati ve sıvı retansiyonu izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır; birikim ve sıvı retansiyonu riski.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda iştah açıcı olarak kullanılmaz: yarar sınırlı, VTE, ödem, kalp yetmezliği ve ölüm riski artar. Kullanılacaksa en kısa süre, düşük doz; kesince adrenal yetmezlik riski; kan şekeri, KB ve VTE belirtileri izlenir.

TIME-to-STOP G12 İştah açıcı olarak kullanılmaz; yarar sınırlı, tromboemboli, ödem ve ölüm riski artar.

AGS Beers 2023 kaçınılmalı — iştah ve kilo üzerindeki etkisi küçük; tromboembolik olay ve olası ölüm riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, genital anomali riski); 1. trimesterde özellikle kaçınılır. Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme

Süte geçer; emzirme sırasında kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Borea	Onko	megestrol asetat	160 mg tablet
Megace	Deva Holding	megestrol	160 mg tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05CH01

Melatonin

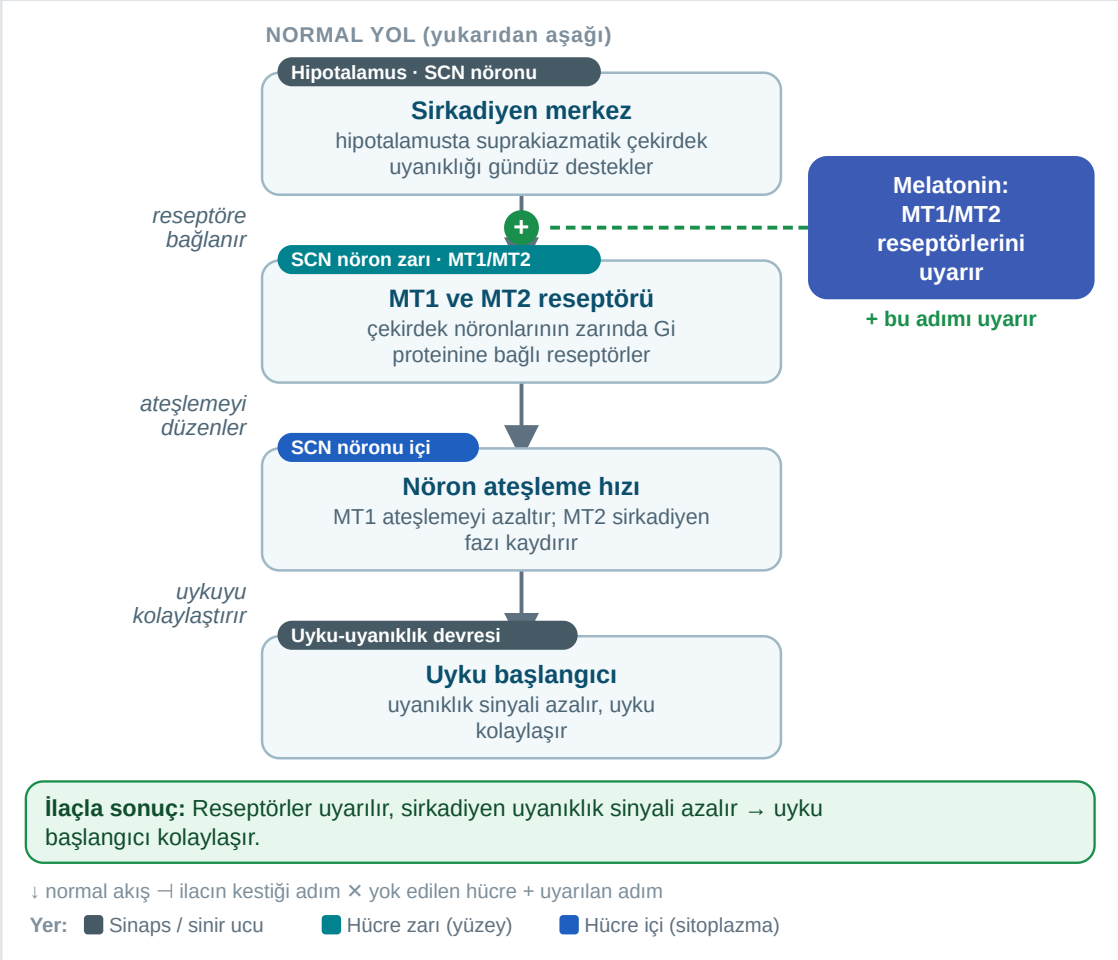
Melatonin MT1/MT2 reseptör agonisti (sirkadiyen uyku düzenleyici)

Geriatri | Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Hipotalamustaki sirkadiyen merkezde MT1 ve MT2 reseptörlerini uyaran hormon; yaşlıda uyku bozukluğunda kullanılır. Hipnotik değildir, yan etkisi azdır; fluvoksaminle düzeyi çok artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Hipotalamus · suprakiazmatik çekirdek › Nöron zarı › **MT1 ve MT2 melatonin reseptörleri**



Nerede?	Beyinde hipotalamusun sirkadiyen merkezi (suprakiazmatik çekirdek). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Nöron zarındaki MT1 ve MT2 reseptörlerine bağlanıp onları uyarır (agonist); Gi proteini yoluyla hücre içi cAMP'yi azaltır.
Ne olur?	MT1 uyarılması nöron ateşlemesini azaltır, MT2 sirkadiyen fazı kaydırır → uyku başlangıcı kolaylaşır; hipnotik etki zayıftır.

Klinik

Endikasyon	55 yaş ve üzerinde birincil uykusuzluğun kısa süreli tedavisi (uzatılmış salımlı form); sirkadiyen ritim bozuklukları.

Yan etkiler	Baş ağrısı, sabah uyuşukluğu, baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, canlı rüya, nadiren irritabilite ve düşük mizaç.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Fluvoksamin (CYP1A2) düzeyini çok artırır: birlikte kullanılmaz; siprofloksasin düzeyi artırır; sigara ve karbamazepin, rifampisin düşürür; alkol etkiyi bozar; benzodiazepinlerle sedasyon.

DİKKAT

Uzatılmış salımlı tablet yemekten sonra alınır, bölünmez ya da ezilmez. Etkisi sınırlıdır; ilaç dışı uyku önlemleri önceliklidir.

Erişkin dozu

Uzatılmış salımlı 2 mg, yatmadan 1–2 saat önce, yemekten sonra; en çok 13 hafta.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; en düşük dozla dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; en düşük dozla dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Önerilmez; veri yetersiz (yıkımı azalır).

Child-Pugh B
Önerilmez; düzey belirgin artar.

Child-Pugh C
Önerilmez; düzey belirgin artar.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tercih edilebilecek en güvenli uyku ilaçlarından biridir; uzatılmış salımlı 2 mg. Sabah uyuşukluğu ve baş dönmesi izlenir; fluvoksamin ve siprofloksasinle etkileşim gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte önerilmez.

Emzirme
Süte geçer; bebekte etkisi bilinmiyor, önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Abdi İbrahim Melatonin	Abdi İbrahim	melatonin	3 mg tablet; 5 mg tablet
Baymela	Empharma	melatonin	3 mg tablet
Circaday	Orzaks	melatonin	3 mg tablet
Cozymel	Biofarma	melatonin	3 mg tablet
İlko Melatonin	İlko	melatonin	3 mg film kaplı tablet
Melabiem	Biem	melatonin	3 mg tablet; 5 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Melafor	Ali Raif	melatonin	2 mg uzatılmış salımlı tablet
Mellarest	Deva Holding	melatonin	3 mg film kaplı tablet
Melogen	Gensu Pharma	melatonin	1 mg/ml oral çözelti
Melonisenk	Argis	melatonin	3 mg film kaplı tablet; 5 mg film kaplı tablet
Mihada	Hada	melatonin	3 mg tablet
Tab Melatonin	Tab	melatonin	5 mg tablet
Vefarma Melatonin	Vefarma	melatonin	2 mg uzatılmış salımlı tablet
Insovef	Vefa	melatonin	1 mg/ml oral çözelti; 2 mg uzatılmış salımlı tablet

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01AA03

Melfalan

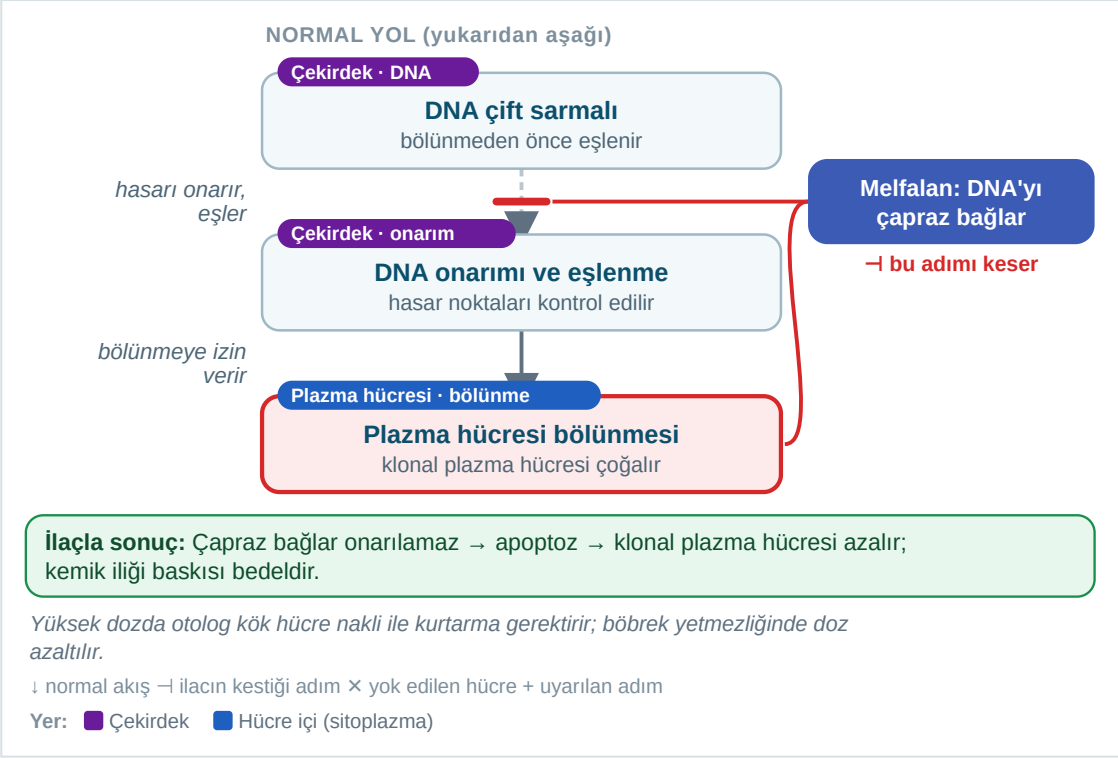
Alkilleyici ajan (azot mustardı)

Hematoloji | Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'yı çapraz bağlayan alkilleyici; multipl miyelom ve AL amiloidozda oral (melfalan-deksametazon) ya da otolog nakil öncesi yüksek doz IV olarak kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Plazma hücresi (miyelom / AL klonu) › Çekirdek › DNA çift sarmalı › **Guanin N7 (çapraz bağ)**



Nerede?	Hücre çekirdeğinde, DNA üzerinde. Damardan ya da ağızdan alınır, aminoasit taşıyıcılarıyla hücreye girer.
Neye etki eder?	Bifonksiyonel alkilleyici: DNA'da guaninin N7 pozisyonunda zincirler arası çapraz bağ kurar.
Ne olur?	Replikasyon ve transkripsiyon durur → apoptoz, klonal plazma hücresi azalır; kemik iliği baskısı ve sekonder malignite riski bedeldir.

Klinik

Endikasyon	Multipl miyelom, AL amiloidoz (oral melfalan-deksametazon ve yüksek doz otolog nakil öncesi), bazı over ve meme kanserleri.
Yan etkiler	Kemik iliği baskısı (lökopeni, trombositopeni), bulantı, mukozit (yüksek dozda), alopesi, enfeksiyon; sekonder MDS/AML; infertilite; böbrek yetersizliğinde ağır miyelosupresyon.
Kontrendikasyon	Melfalana aşırı duyarlılık; ilaca dirençli hastada tekrar kullanım dikkatlidir.
Etkileşimler	Siklosporinle nefrotoksisite, nalidiksik asitle hemorajik enterokolit (çocuk), interferon alfa ile melfalan düzeyi azalır; canlı aşılar verilmez.

DİKKAT

Kök hücre toplanacak hastada melfalan kök hücre rezervini azalttığı için önce toplama yapılır. Sekonder malignite ve MDS riski kümülatif doza bağlıdır. Gebelikte teratojendir.

Erişkin dozu

Oral miyelom: 0,22 mg/kg/gün, 4 gün; deksametazon 40 mg gün 1–4 ile, 28 günlük siklus (slayttaki şema). Otolog nakil öncesi IV 200 mg/m² (eGFR < 30'da 140 mg/m²).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kemik iliği yanıtına göre titre edilir.

eGFR 30–59
Oral: standart doz, kemik iliği yanıtına göre titre edilir.

eGFR 15–29
Başlangıç dozu yaklaşık %50 azaltılır; yüksek doz IV'de 140 mg/m².

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Başlangıç dozu yaklaşık %50 azaltılır; yakın izlem.

Hemodiyaliz
Başlangıç %50 azaltılır; seans sonrası ver.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikim ve ağır miyelosüpresyon; yüksek dozda mukozit ve AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok; dikkatle.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar önerisi sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kemik iliği baskısı ve mukozit riski yüksektir; doz azaltılır ve kan sayımı sık izlenir. Böbrek işlevine göre ayar şarttır. Yüksek doz otolog nakil için yaşa ve eşlik eden hastalıklara göre seçilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz (mutajenik ve teratojenik); etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alkeran	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	melphalan	2 mg tablet
Eriolan	Soho	melfalan	50 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti için liyofilize toz ve çözücü
Stemelix	Ideogen	melfalan hidroklorür	50 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon ve 1 adet çözücü flakon)

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AC06

Meloksikam

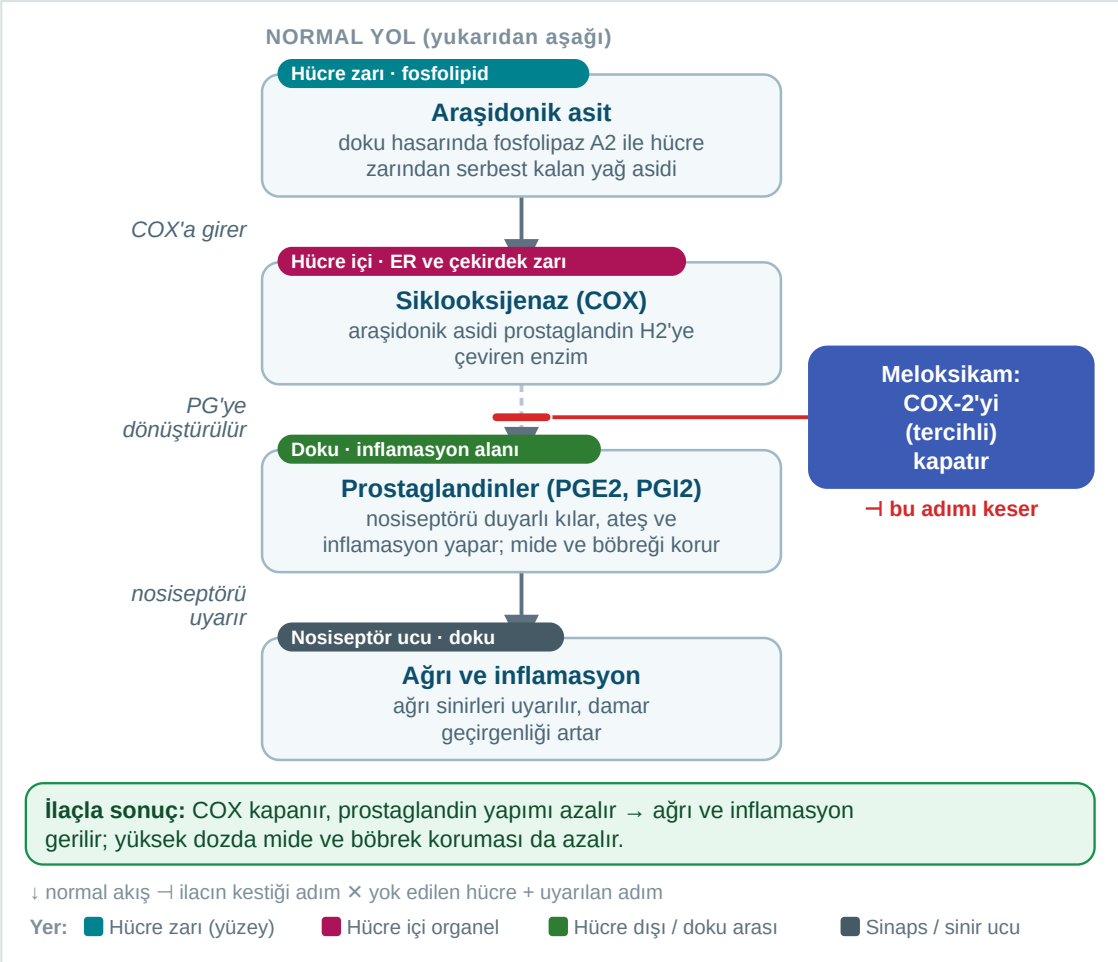
NSAİİ (oksikam; COX-2 tercihli)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

COX-2 tercihli oksikam NSAİİ; osteoartrit, RA ve ankilozan spondilitte günde tek doz kullanılır. Düşük dozda GİS güvenliği klasik NSAİİ'lerden iyi olabilir, doz arttıkça COX-1 baskısı artar; böbrek ve kalp-damar riski sürer.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz-2 (COX-2)**



Nerede?	Ağızdan iyi emilir (yarı ömür ~20 saat); hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır.
Neye etki eder?	COX-2'ye COX-1'e göre daha çok bağlanır (COX-2 tercihli); doz arttıkça COX-1 de kapanır.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartritin alevlenmesi, romatoid artrit ve ankilozan spondilitte semptom kontrolü.

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle alınır; en düşük etkili doz, kısa süre. Yaşlıda ve ağır böbrek yetmezliğinde 7,5 mg'ı aşmamak önerilir.

Erişkin dozu

Osteoartrit 7,5 mg günde 1 kez (gerekirse 15 mg); RA ve ankilozan spondilit 15 mg günde 1 kez (7,5 mg'a indirilebilir); en çok 15 mg/gün; HD hastasında en çok 7,5 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse en çok 7,5 mg, kısa süre, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (ağır yetmezlikte kontrendike).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı kullanılmaz.

Hemodiyaliz
HD'de en çok 7,5 mg/gün; yalnız zorunluysa.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99), diyalizle uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En çok 7,5 mg, kısa süre.

Child-Pugh B
Kaçınılır; zorunluysa 7,5 mg'ı aşmadan.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 7,5 mg ile başla, 15 mg'ı aşma. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve kalp-damar olay riski; antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte. eGFR < 50'de kaçınılır.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Enflar	Aset	meloksikam	7,5 mg fort tablet; 15 mg fort tablet
Exen	Sanovel	meloksikam	7,5 mg tablet; 15 mg/1,5 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Exen Fort	Sanovel	meloksikam	15 mg tablet
Gramell	Gmg Grand Medical İlaçları	meloksikam	15 mg/1,5 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Loxidol	World Medicine, World Medicine Ophthalmics İlaçları	meloksikam	7,5 mg tablet; 15 mg tablet; 15 mg/1,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Meksun	Biofarma	meloxicam	7,5 mg tablet
Meksun Fort	Biofarma	meloxicam	15 mg; 15 mg tablet
Melbik	Ulkar	meloksikam	7,5 mg tablet; 15 mg tablet
Melcam	Deva Holding	meloksikam	7,5 mg tablet; 15 mg tablet
Melox	Nobel	meloxicam	7,5 mg 10 tablet; 7,5 mg tablet; 15 mg/1,5 ml 3 ampul
Melox Fort	Nobel	meloxicam	15 mg 10 tablet; 15 mg tablet
Melurjin	Drogsan İlaçları	meloksikam	7,5 mg tablet; 15 mg tablet
Mone	Apotex	meloxicam	7,5 mg 10 tablet; 7,5 mg tablet
Mone Fort	Apotex	meloxicam	15 mg 10 tablet; 15 mg tablet
Romacox	Ali Raif	meloksikam	7,5 mg tablet
Romacox Fort	Ali Raif	meloksikam	15 mg tablet
Runomex Fort	Recordati	meloksikam	15 mg tablet
Veroxicam	Haver Trakya	meloksikam	15 mg/1,5 ml enjeksiyonluk çözelti
Zeloxim	Bilim	meloxicam	7,5 mg 10 tablet; 7,5 mg tablet; 15 mg/1,5 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Zeloxim Fort	Bilim	meloxicam	15 mg 10 tablet; 15 mg tablet

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06DX01

Memantin

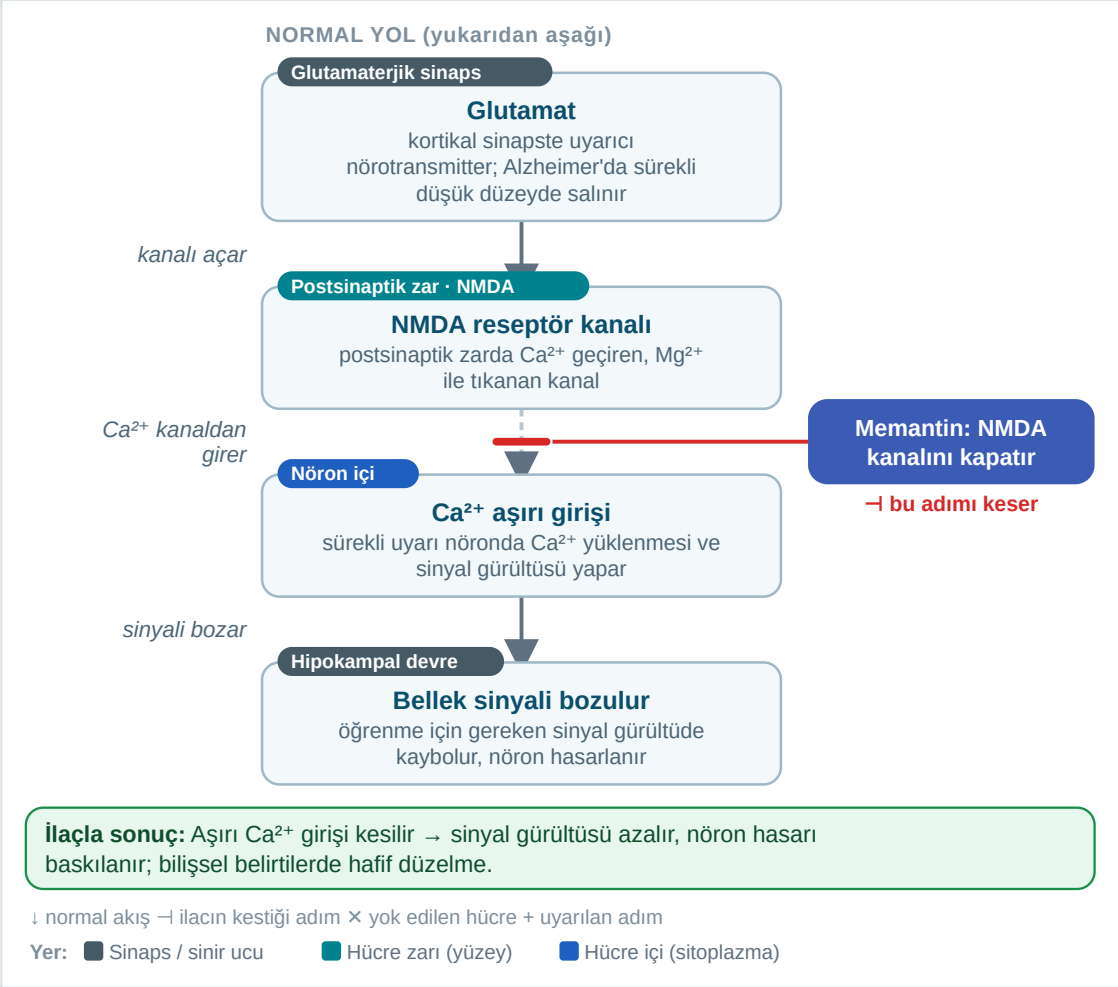
NMDA reseptör antagonisti (düşük afiniteli, kanal blokeri)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

NMDA kanalını voltaj bağımlı kapatan antagonist; orta-ağır Alzheimer'da semptomatik tedavidir. Baş dönmesi, kabızlık ve konfüzyon yapabilir; böbrek yetmezliğinde doz azalır, idrar alkalileşince düzeyi artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve hipokampal glutamaterjik sinaps › Postsinaptik nöron zarı › **NMDA reseptör kanalı**



Nerede?	Beyinde korteks ve hipokampus. Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer; çoğu değişmeden böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik NMDA reseptörünün kanalına girip Mg^{2+} gibi tıkar; sürekli düşük düzeyli glutamat uyarısında açık kalan kanalı kapatır, fizyolojik uyarıya izin verir.
Ne olur?	Aşırı Ca^{2+} girişi ve "gürültü" azalır → nöron hasarı baskılanır, bellek ve işlev belirtilerinde hafif düzelme.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır Alzheimer hastalığı (semptomatik tedavi).

Yan etkiler	Baş dönmesi, baş ağrısı, kabızlık, uyku hali, hipertansiyon, konfüzyon, halüsinasyon, yorgunluk, nadiren nöbet.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Amantadin, ketamin, dekstrometorfanla NMDA etkisi artar (kaçınılır); idrarı alkalileştirenler (sodyum bikarbonat, karbonik anhidraz inhibitörü) düzeyi artırır; levodopa ve antikolinerjikler; simetidin.

DİKKAT

İdrar pH'sı yükselince (pH > 8: renal tübüler asidoz, Proteus enfeksiyonu, alkali diyet) klirens düşer; doz azaltılır. Nöbet öyküsünde dikkat.

Erişkin dozu

Başlangıç 5 mg/gün; haftada 5 mg artırılır, hedef 20 mg/gün (tek doz ya da 10 mg günde 2 kez).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl 30–49: 10 mg/gün; tolere edilirse 20 mg/gün'e çıkılabilir.

eGFR 15–29
CrCl 5–29: 10 mg/gün (5 mg günde 2 kez).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 5 ya da diyaliz: veri yok; 10 mg/gün'ü aşma, yakın izlem.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; en çok 10 mg/gün ve yakın izlem.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; dağılım hacmi büyük, az uzaklaşır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; yetmezlikte birikim konfüzyon ve baş dönmesini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yavaş titrasyon.

Child-Pugh C
Veri yok; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Başlangıç 5 mg, yavaş artırılır; böbrek işlevine göre azaltılır. Baş dönmesi, konfüzyon, kabızlık, tansiyon yüksekliği ve düşme izlenir. Amantadin ve dekstrometorfanla birlikte verilmez.

TIME-to-START B4# Orta-ileri Alzheimer'da memantin eklenebilir (Delphi uzlaşısı yok).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Zorunlu değilse kaçınılır; insan verisi yetersiz.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alceba	Helba İç	memantin hcl	10 mg film tablet
Alceba Oral Damla	Helba İç	memantin hcl	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alios	Vem	memantin hcl	10 mg film kapli tablet
Almenta	Genveon	memantin hcl · memantine	10 mg film kapli tablet; 10 mg/g 100 g oral damla; 15 mg film tablet; 20 mg film tablet
Alzant	Bilim	memantine	10 mg film kapli tablet; 10 mg/g oral damla
Alzer	Kentfarma	memantine	10 mg film tablet
Alzia	Nobel	memantin hcl	10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Alzmex	Koçak Farma	memantin hidroklorür · memantine	10 mg film kapli tablet; 10 mg/gr oral damla 100 gr
Angetin	Angelini	memantin hidroklorür	10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Ceramin	Aset	memantin hcl	10 mg film tablet; 10 mg/gr oral damla 100 g
Cogito	Santa Farma	memantin hidroklorür · memantin hcl	5 mg ağızda dağılan tablet; 5 mg/basış oral solüsyon; 10 mg ağızda dağılan tablet; 10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Cogito 5+10+15+	Santa Farma	memantin hidroklorür	20 mg film kapli tablet tedaviye başlama paketi
Demax	Abdi İbrahim	memantin hcl	5 mg+10 mg+15 mg+20 mg tedavi başlangıç paketi; 10 mg film kapli tablet; 10 mg/g oral çözelti; 10 mg/g oralçözelti; 20 mg film kapli tablet
Demax Easytab	Abdi İbrahim	memantin hcl	10 mg agizda dagilan tablet
Ebitex	Biofarma	memantin hidroklorür	10 mg film tablet; 10 mg/gr oral damla 100 gr
Ebixa	Lundbeck	memantine	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Emaxin	Neutec	memantin hcl	5 mg efervesan tablet; 10 mg efervesan tablet; 15 mg efervesan tablet; 20 mg efervesan tablet
Emaxin Baslangic Seti	Neutec	memantin hcl	
Femta	World Medicine	memantin hcl · memantin hidroklorür	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Fixrem	Celtis	memantine	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 15 mg film tablet; 20 mg film tablet
Korint	Sanovel	memantin hcl · memantin hidroklorür	10 mg film tablet; 10 mg/gr oral damla; 20 mg ağızda dağılan tablet
Korint Başlangıç Paketi	Sanovel	memantin hidroklorür	
Maxiram	Dinçtaş	memantin hcl	10 mg film kapli tablet
Melanda	Ali Raif	memantin hidroklorür	5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg başlangıç paketi; 5 mg/basis oral çözelti; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Melanda Rapid	Ali Raif	memantin hidroklorür	5 mg+10 mg+15 mg+20 mg ağızda dağılan tablet tedaviye başlangıç paketi; 10 mg ağızda dağılan tablet; 20 mg ağızda dağılan tablet
Memanzaks	Dinçsa	memantin hci	10 mg film kapli tablet
Memotec	Recordati	memantin hcl	10 mg film tablet
Mentax	Sentinus	memantin hidroklorür	10 mg film kapli tablet
Mexia	Nobel	memantin hidroklorür · memantine	5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg tedaviye başlama paketi; 10 mg film tablet; 10 mg/g oral damla; 20 mg film tablet
Mexia Xr	Nobel	memantin hidroklorür	7 mg + 14 mg + 21 mg + 28 mg tedaviye başlama paketi; 14 mg uzatılmış salinimli mikropellet kapsül; 28 mg uzatılmış salinimli mikropellet kapsül
Saycon	Gürel	memantin hcl	20 mg film kapli tablet
Viximem	Nobel	memantine	10 mg film tablet; 20 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (18): Bermaxin 90/10, Dement Combi, Dement Combi 10, Dezira Combi, Doenza Combi, Domingo 10/10, Domingo 10/20, Domingo 5/10, Domingo 5/20, Domingo 5/5, Doneptin, Duopezil, Ebicomb, Everon 90, Megingo 10, Megingo 20, Phocuss, Rememba

32 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 18 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02AB02

Meperidin

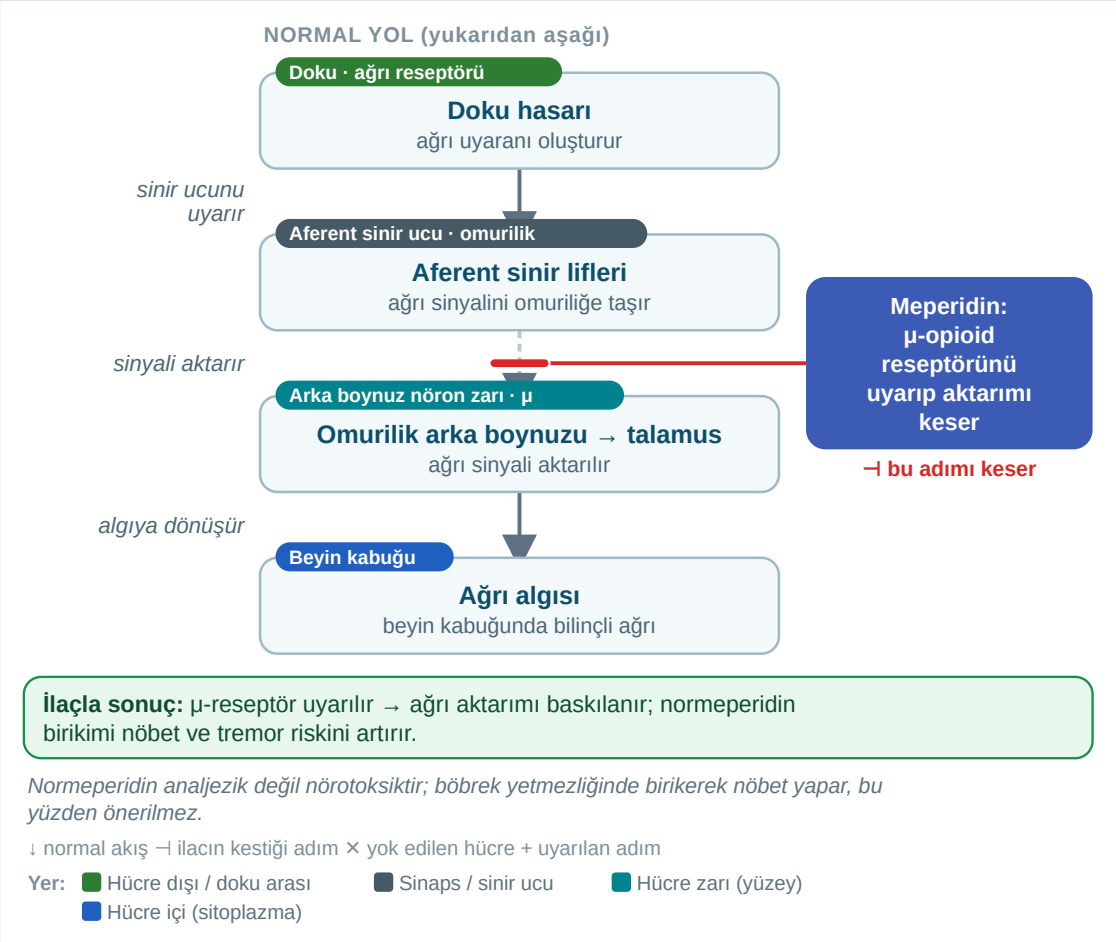
Opioid agonisti (μ-opioid reseptör agonisti; fenilpiperidin)

Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Kısa etkili opioid analjezik; toksik metaboliti normeperidin böbrek yetmezliğinde birikip nöbet yapar. Kolik ağrısı ve KBH'de tercih edilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı › **μ-opioid reseptör**



Nerede?	Omurilik arka boynuzunda ve beyinde nöron zarında. Ağızdan ya da damardan alınır, yağda çözündüğü için kan-beyin bariyerini hızla geçer.
Neye etki eder?	Gi proteinine bağlı μ-opioid reseptörünü uyarır; presinaptik Ca^{2+} girişi azalır, postsinaptik K^{+} çıkışı artar, nöron baskılanır.
Ne olur?	Ağrı aktarımı ve algısı azalır → analjezi. Karaciğerde normeperidine dönüşür; nörotoksik (nöbet, tremor) ve yarı ömrü 15–30 saat olduğundan böbrek yetmezliğinde birikir.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli akut ağrı (kısa süreli), anestezi sonrası titreme. Böbrek koliğinde ve KBH'de tercih edilmez.

Yan etkiler	Sedasyon, bulantı-kusma, solunum depresyonu, hipotansiyon, taşikardi, tremor, miyoklonus ve nöbet (normeperidin); serotonin sendromu.
Kontrendikasyon	MAO inhibitörü kullanımı (ve son 14 gün), ağır böbrek yetmezliği, nöbet öyküsü, uzun süreli kullanım.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri (ölümcül serotonin sendromu ve hipertansif kriz), SSRI ve diğer serotonerjikler, ritonavir (düzey artışı), fenitoin (düzey düşüşü).

DİKKAT

Ders notu: kolik ağrısında meperidin tercih edilmez (kusma sıklığı yüksek, normeperidin nöbet yapar). Başka bir opioid ya da NSAİİ ile değiştirilir.

Erişkin dozu

50–100 mg IM/SC/IV (yavaş) 3–4 saatte; en çok 600 mg/gün ve en çok 48 saat.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kısa süreli.

eGFR 30–59
Dikkatle ve en kısa sürede.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Kısmen (HD: normeperidin kısmen; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Normeperidin birikimi: nöbet, miyoklonus, deliryum.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; kısa süreli.

Child-Pugh B
Kullanılmaz ya da doz %50 azaltılıp aralık uzatılır.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır. Aktif metaboliti normeperidin birikir ve deliryum, miyoklonus ve nöbet yapar; serotonin sendromu riski vardır (MAO inhibitörü, SSRI). Etkisiz ve yarı ömrü uzun olduğundan kronik ağrıda kullanılmaz; başka opioid seçilir.

TIME-to-STOP E8 Ağrıda meperidin kaçınılır; deliryum ve nörotoksisite, böbrekte daha da fazla.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Doğumda kullanılmıştır; yenidoğanda solunum depresyonu ve normeperidin birikimi: tercih edilmez.

Emzirme
Süte geçer; normeperidin birikir, bebekte sedasyon: kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aldine	Vem	petidin hcl	100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Cedeptin	Sm Pharma	petidin hidroklorür	100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Pethipain	Türkem	pethidine	100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Petholan	Masis	petidin hidroklorür	100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Petisel	Haver Farma	petidin hidroklorür	100 mg/ 2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DX09

Mepolizumab

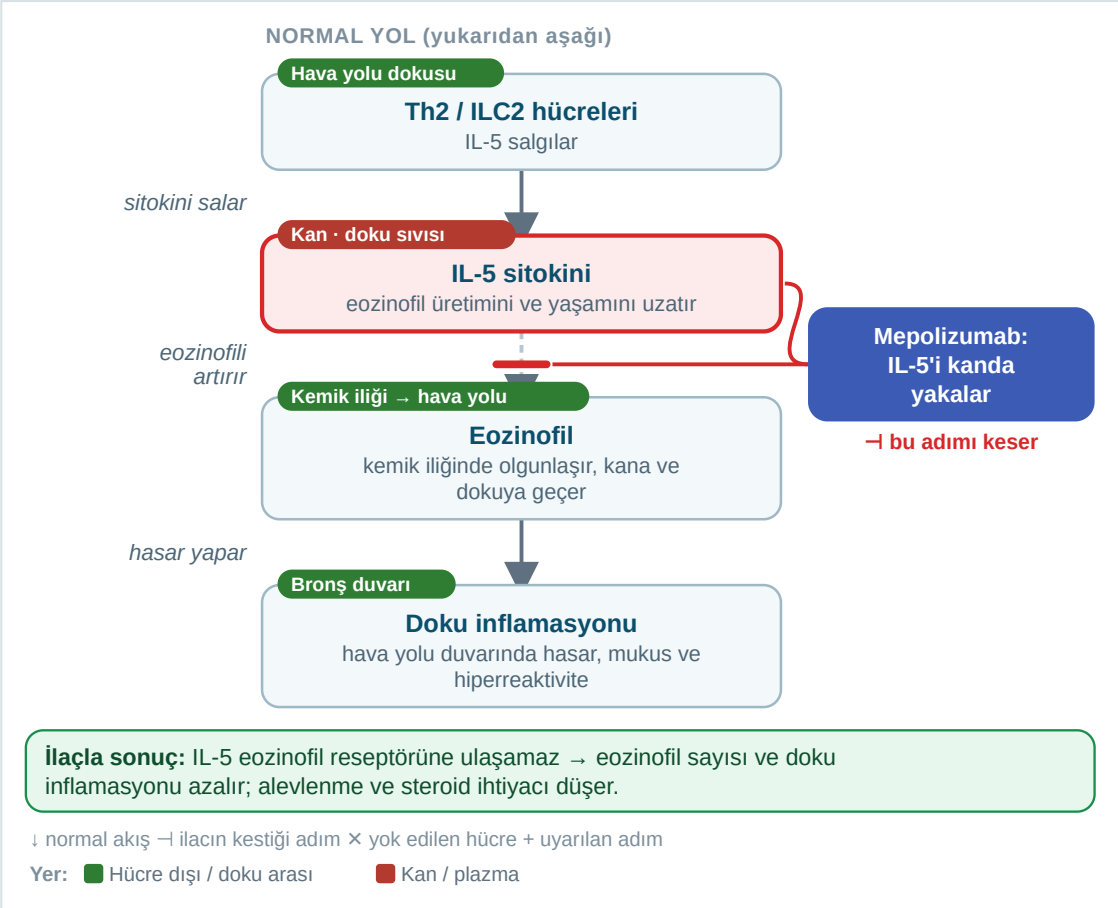
Anti-IL-5 monoklonal antikor

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Serbest IL-5'e bağlanan monoklonal antikor; eozinofilik ağır astımda, EGPA ve hipereozinofilik sendromda kullanılır. Oral steroid ihtiyacını azaltır; herpes zoster ve helmint enfeksiyonuna dikkat.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Kan ve doku sıvısı › Hücre dışı; serbest sitokin › **İnterlökin-5 (IL-5)**



Nerede?	Kanda ve doku sıvısında serbest dolaşır. Deri altından verilir; hücre içine girmez, hedef olan IL-5'i hücre dışında yakalar.
Neye etki eder?	Th2 ve ILC2 hücrelerinin salgıladığı IL-5'e bağlanır; IL-5'in eozinofil yüzeyindeki IL-5 reseptörü α zincirine bağlanmasını önler.
Ne olur?	Eozinofil olgunlaşması, kana çıkışı ve yaşam süresi azalır → kan ve balgam eozinofili düşer → ağır astım alevlenmeleri ve oral steroid ihtiyacı azalır.

Klinik

Endikasyon	Eozinofilik fenotipli ağır astım, EGPA, hipereozinofilik sendrom, nazal polipli kronik rinosinüzit (ruhsat durumu endikasyona göre değişir).

Yan etkiler	Baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, sırt ağrısı, yorgunluk; aşırı duyarlılık reaksiyonu (anafilaksi dahil), herpes zoster.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; oral steroid dozu klinik yanıta göre kademeli azaltılır, ani kesilmez.

DİKKAT
Başlamadan önce helmint enfeksiyonu tedavi edilir. Akut atakta kullanılmaz. Canlı aşı ve zoster aşısı durumu gözden geçirilir.

Erişkin dozu

Ağır astım: 100 mg deri altı her 4 haftada. EGPA: 300 mg deri altı her 4 haftada (3 ayrı 100 mg enjeksiyon).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; EGPA'da böbrek tutulumu hastalığa bağlıdır, ilaca değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Oral steroidin kademeli azaltılması kemik ve glisemi yükünü hafifletir. Herpes zoster aşısı, helmint ve enfeksiyon belirtileri gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Plasentayı 2. ve 3. trimesterde geçer; gebelik kayıtlarında anlamlı risk saptanmadı. Yarar varsa devam edilir; ağır astım anneye ve fetüse daha zararlıdır.	**Emzirme** Süte düşük miktarda geçer; bebekte etki beklenmez. Yarar-risk değerlendirilerek kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nucala	Glaxosmithkline İlaçları	mepolizumab	40 mg/0,4 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 100 mg subkutan enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz; 100 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 100 mg/ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DH02

Meropenem

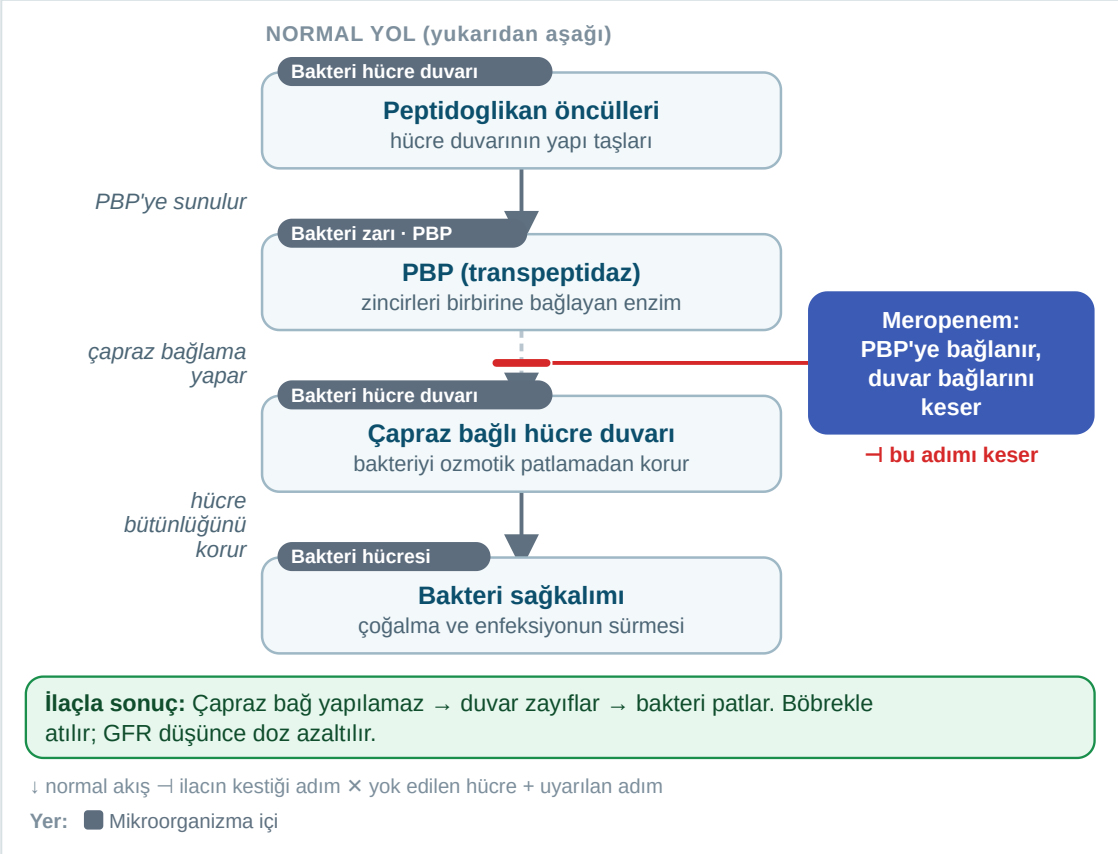
Karbapenem (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Bakteri hücre duvarı yapımını bozan geniş spektrumlu karbapenem; dirençli gram-negatif ve karma enfeksiyonlarda, ağır sepsiste kullanılır. Valproatla birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Hücre zarının dış yüzü · PBP › **Transpeptidaz (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. Damardan verilir, kanla enfeksiyon bölgesine gelir; gram-negatifte porin kanallarından geçerek PBP'ye ulaşır.
Neye etki eder?	Penisilin bağlayan proteinlere (PBP) bağlanıp peptidoglikan zincirlerini çapraz bağlayan enzimi kapatır.
Ne olur?	Duvar çapraz bağlanamaz → bakteri parçalanır (bakterisidal). ESBL ve AmpC beta-laktamazlarına dayanıklıdır; karbapenemaz üreten bakteriye etkisizdir.

Klinik

Endikasyon	Hastane kökenli pnömoni ve sepsis, komplike karın içi ve idrar yolu enfeksiyonu, ESBL üreten bakteri enfeksiyonları, bakteriyel menenjit, nötropenik ateş.
Yan etkiler	İshal, bulantı, döküntü, transaminaz artışı, enjeksiyon yeri flebiti; böbrek yetersizliğinde doz azaltılmazsa nöbet; C. difficile kolit; direnç gelişimi.

Kontrendikasyon	Karbapeneme ya da beta-laktamlara ağır aşırı duyarlılık (anafilaksi). Penisilin alerjisinde çapraz reaksiyon düşüktür (yaklaşık %1); öykü sorgulanır.
Etkileşimler	Valproat: düzeyini 24 saat içinde belirgin düşürür, nöbet çıkabilir (birlikte verilmez, başka antiepileptiğe geçilir); probenesid düzeyini artırır.

DİKKAT

Valproat kullanan hastaya verilmez. AKI ve KBH'de doz ayarlanmazsa nöbet riski artar. Gebelikte veri sınırlıdır, yararı riski aşıyorsa kullanılır; emzirmede kısa tedavi uygun kabul edilir.

Erişkin dozu

Genel: 1 g IV 8 saatte bir (30 dakikada; seçilmiş hastada 3 saatlik uzatılmış infüzyon). Menenjitte 2 g 8 saatte bir. Hafif-orta enfeksiyonlarda 500 mg 8 saatte bir de kullanılabilir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (olağan doz).

eGFR 30–59
eGFR 26–50: olağan doz 12 saatte bir; eGFR > 50: ayar gerekmez.

eGFR 15–29
eGFR 26–29: olağan doz 12 saatte bir; eGFR 10–25: dozun yarısı 12 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
eGFR < 10: dozun yarısı 24 saatte bir.

Hemodiyaliz
Dozun yarısı 24 saatte bir; HD günü doz seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; eGFR < 10 dozu (dozun yarısı 24 saatte bir) kullanılır, uzmanla ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri sınırlı. Sürekli renal replasmanda doz ünite protokolüne göre.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikimde nöbet ve konfüzyon (nörotoksisite).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; enzimler izlenir (veri sınırlı).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; birikimde nöbet ve konfüzyon görülür. Valproat düzeyini belirgin düşürür, birlikte kullanılmaz. Nöbet öyküsünde dikkat. C. difficile ishali ve konfüzyon izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Ciddi enfeksiyonda her trimesterde yarar riski aşıyorsa kullanılabilir; teratojenite bildirilmemiştir ancak insan verisi sınırlıdır.

Emzirme
Süte az geçer; kısa kürde uygun kabul edilir; bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Maxipen	Menarini	meropenem trihidrat	1 g IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren flakon; 500 mg IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Meraparon	Sandoz	meropenem trihidrat	1 g IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren flakon; 500 g IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren flakon
Merosid	Koçak Farma	meropenem trihidrat	500 mg IV enjektabl toz iceren 1 flakon
Merozan	Dem	meropenem trihidrat · meropenem	1 g enjektabl toz içeren flakon; 500 mg enjektabl toz iceren flakon
Mopem	Tüm-ekip	meropenem trihidrat	1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 500 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz
Penerem	Vem	meropenem trihidrat	500 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 1000 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07EC02

Mesalazin

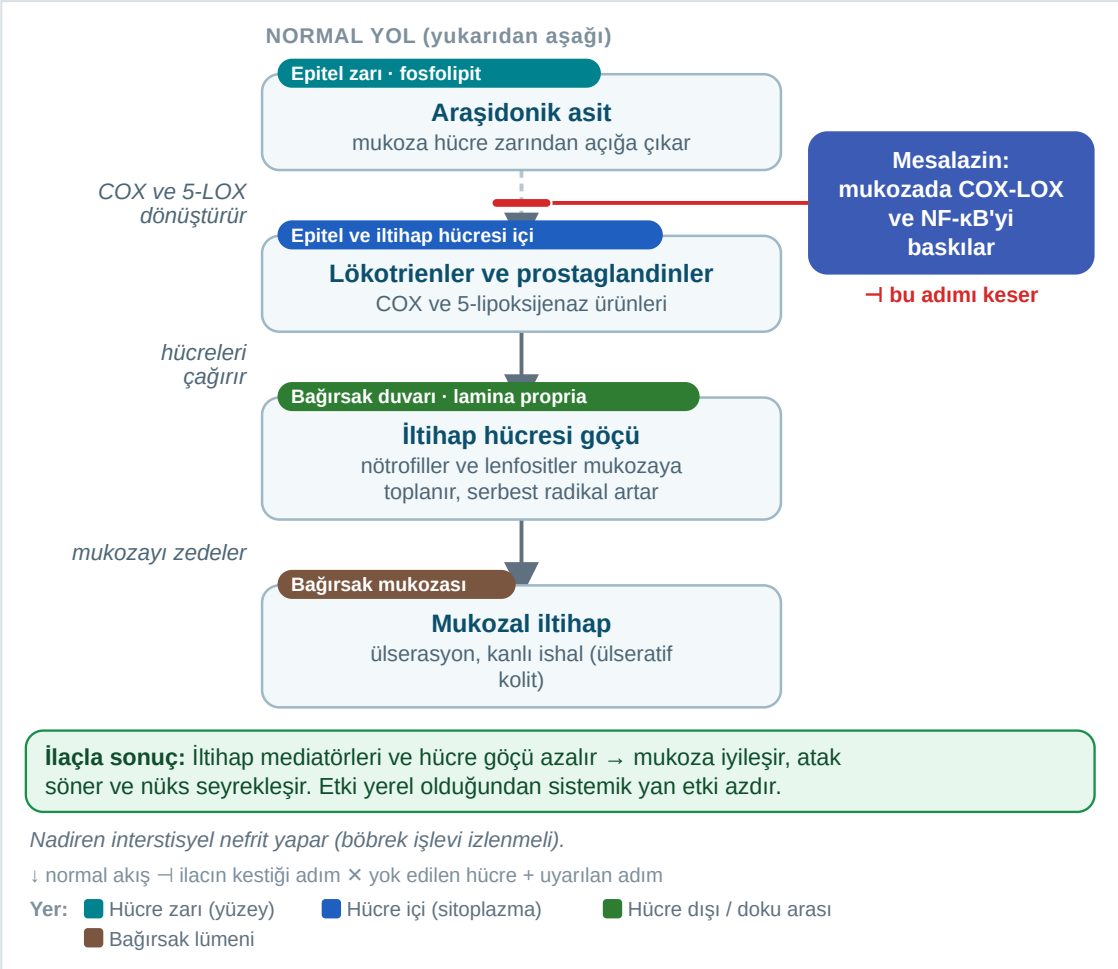
Aminosalisilat (5-ASA, inflamatuvar bağırsak hastalığı ilacı)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak mukozasında lokal antiinflamatuvar etki gösteren 5-aminosalisilik asit; ülseratif kolit ve Crohn'da kullanılır. Nadir ama ciddi interstisyel nefrit yapabilir, böbrek izlemi gerektirir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Bağırsak mukozası (ileum ve kolon) › Epitel ve iltihap hücresi › **COX/5-LOX, NF-κB, PPAR-γ (kesin bilinmiyor)**



Nerede?	Bağırsak mukozasında, doğrudan lümen yüzeyinden epitel ve iltihap hücrelerine etki eder. Kaplamalı formlar ileum ve kolonda açılır; emilen kısım azdır.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor: COX ve 5-lipoksijenaz yolunu, NF-κB'yi ve serbest radikalleri baskılar, PPAR-γ'yı uyarır.
Ne olur?	Lökotrien-prostaglandin yapımı ve iltihap hücresi göçü azalır → mukoza iyileşir, atak söner. Nadiren interstisyel nefrit yapar; böbrek izlenir.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ülseratif kolit (indüksiyon ve idame), Crohn kolitinde sınırlı yarar.

Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, ishal, karın ağrısı, döküntü; nadiren interstisyel nefrit, pankreatit, miyokardit, kan sayımında düşme, paradoks kolit alevlenmesi.
Kontrendikasyon	Salisilat aşırı duyarlılığı, ağır böbrek ya da karaciğer yetersizliği (GFR < 30).
Etkileşimler	Azatiyoprin ve merkaptopürin (miyelosupresyon artar); nefrotoksik ilaçlar (NSAİİ) ve varfarin etkisi dikkatle.

DİKKAT

İlaca bağlı interstisyel nefrit (idiyosinkratik, doza bağlı değil) ilk yıl ve sonra da görülebilir; kreatinin başlamadan önce, 3 ve 6. ayda, sonra yılda bir ve yeni ilaç eklenince bakılır. Artış olursa ilaç kesilir. Gebelikte ve emzirmede kullanılabilir (foliyat desteği önerilir).

Erişkin dozu

Aktif ülseratif kolit: 2–4 g/gün; idame 1,5–3 g/gün (tek ya da bölünmüş doz). Rektal: supozituvar 0,5–1 g günde 1 kez; enema 1–4 g.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kreatinin düzenli izlenir.

eGFR 30–59
Dikkatle ve kreatinin izleyerek kullanılır.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (kontrendike).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (kontrendike).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir akut/kronik interstisyel nefrit ve KBH; kreatinin ve idrar tetkiki düzenli izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez, ancak böbrek işlevi azalmış olabilir: başlamadan önce, 3–6. ayda ve sonra yılda bir kreatinin ve idrar tetkiki yapılır. Döküntü, ishal, nadiren pankreatit görülebilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Aktif hastalığı kontrol etmek için sürdürülür; malformasyon artışı gösterilmedi. Yenidoğanda nadir kan bulguları için izlem.

Emzirme
Süte az geçer; bebekte nadiren ishal bildirilmiş; kabul edilebilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Asacol	Eip Eczacıbaşı	mesalazin	4 g/100 ml rektal süspansiyon; 500 mg supozituvar; 800 mg enterik tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Asamesa	Dinçsa	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon
Asazin	Genveon	mesalazin	4 g/60 g rektal süspansiyon
Colmeza	Hüsnü Arsan İlaçları	mesalazin	500 mg enterik kapli tablet
Kolesa	İlko	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon; 250 mg supozituvar; 500 mg supozituvar
Mesain	Humanis	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon
Mesavixa	Avixa	mesalazin	4 g/60 g rektal süspansiyon
Mesosel	Haver Farma	mesalazin	4 g/60 g rektal süspansiyon
Osirec	Mcg Pharma	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon
Pentasa	Ferring	mesalazin · mesalazine	1 g enema; 1 g supozituvar; 1 g uzatılmış salimli granül; 1 g uzatılmış salimli tablet; 2 g uzatılmış salimli granül; 500 mg uzatilmis salim tablet
Rectazin	Osifarma	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon
Rektacol	Beymed	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon; 250 mg supozituvar; 500 mg supozituvar
Salmiden	Bilim	mesalazin	4 g/100 ml rektal süspasniyon; 500 mg enterik kapli tablet
Salofalk	Ali Raif	mesalazin	1 g rektal köpük; 4 g/60 g rektal suspansiyon; 250 mg supozituar; 500 mg enterik tablet; 500 mg supozituar
Salofalk Granu-stix	Ali Raif	mesalazin	500 mg granül içeren saşe
Salofalk Granü-stix	Ali Raif	mesalazin	500 mg granül içeren saşe; 1000 mg granül içeren saşe
Salozin	Argis	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon; 250 mg supozituvar; 500 mg supozituvar
Selazvo	Nobel	mesalazin	4 g/60 ml rektal süspansiyon

18 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AF01

Mesna

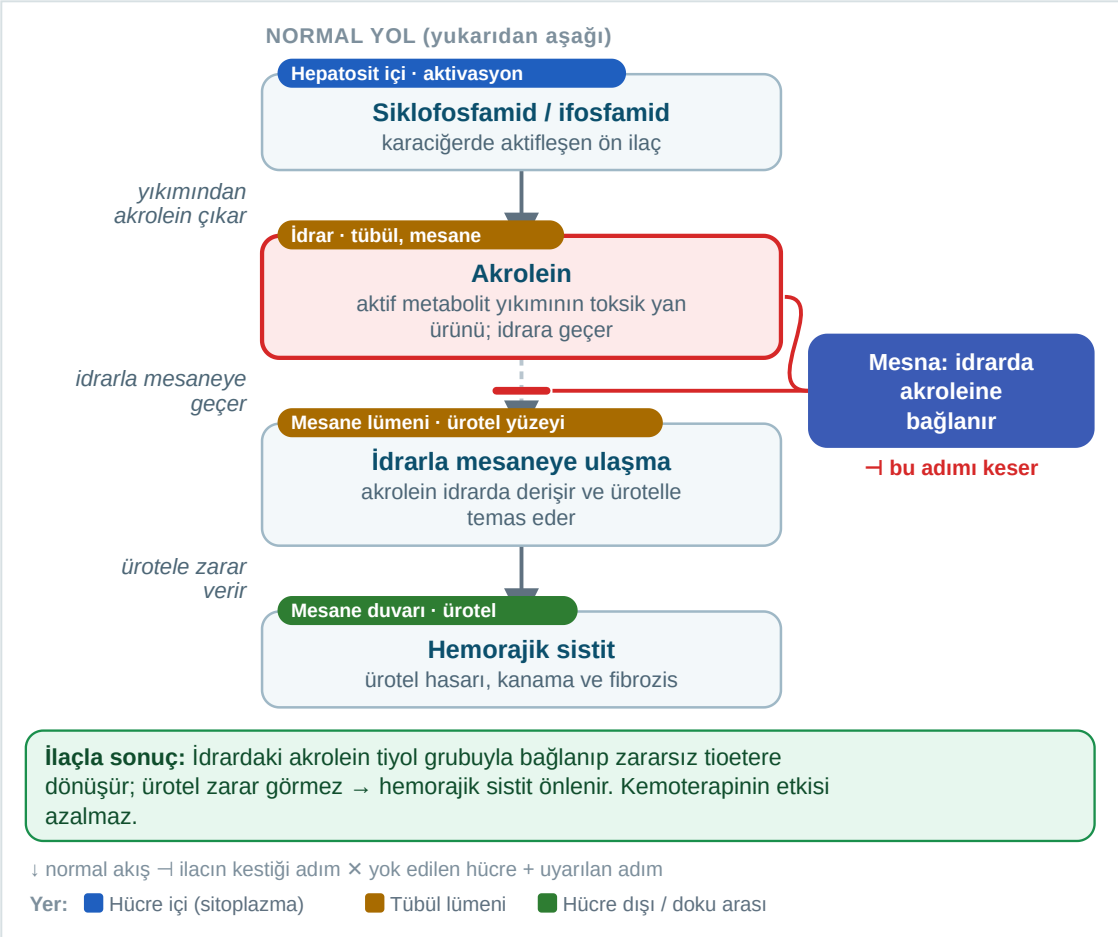
Sitoprotektif (uroprotektör; tiyol bileşiği)

Onkoloji | Nefroloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Siklofosfamid ve ifosfamidin toksik yan ürünü akroleini idrarda bağlayıp etkisiz hale getiren uroprotektör; hemorajik sistiti önler ve sitotoksik etkiyi etkilemez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ İdrar yolları › Böbrek tübülü → mesane lümeni › İdrar (lümen) içinde, hücre dışı › **Akrolein ve 4-hidroksi metabolitleri**



Nerede?	Kanda inaktif dimer (dimesna) olarak dolaşır; böbrekte süzülür, tübül hücresinde indirgenip serbest tiyole döner ve idrarla mesane lümenine ulaşır. Etki idrarın içinde olur.
Neye etki eder?	İdrardaki toksik akroleine ve 4-hidroksi metabolitlere serbest tiyol grubuyla kovalent bağlanır (bağlayıcı etki); kemoterapötik ilacın kendisine etki etmez.
Ne olur?	Akrolein zararsız tioetere dönüşür → mesane ürotelinde birikmez → hemorajik sistit önlenir. Sistemik antikanser etki korunur.

Klinik

Endikasyon	Yüksek doz siklofosfamid ve ifosfamid kemoterapisinde hemorajik sistit önlenmesi; lupus nefriti ve vaskülitte IV siklofosfamid pulsunda (bol hidrasyonla birlikte).

Yan etkiler	Bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal, yorgunluk, döküntü, nadir anafilaktoid reaksiyon; idrar ketonu için yalancı pozitif sonuç.
Kontrendikasyon	Mesnaya ya da diğer tiyol bileşiklerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kemoterapötiklerin etkisini azaltmaz, belirgin ilaç etkileşimi yoktur. İdrar ketonu çubuk testinde yalancı pozitif (tiyol).

DİKKAT

Mesna hemorajik sistiti önler ancak bol sıvı alımı ve sık idrar yapmayı yerine koymaz; siklofosfamidin diğer toksisitelerinden (kemik iliği, infertilite) koruma sağlamaz. Hematüri gelişirse ilaç kesilir ve sistit araştırılır.

Erişkin dozu

Siklofosfamid/ifosfamid dozunun %60-100'ü kadar IV: genellikle kemoterapi ile aynı anda %20, 4 ve 8. saatte %20'şer (toplam %60). IV pulse siklofosfamid dozlarında protokole göre hidrasyon ve gerekirse mesna.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; siklofosfamid dozu azaltılıyorsa mesna da orantılı verilir.

eGFR 15–29
Ayrı doz önerisi yok; kemoterapi dozuyla orantılı verilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; protokol uzmana bırakılır.

Hemodiyaliz
Deneyim sınırlı; protokol onkolog ve nefrologla belirlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; protokol uzmana bırakılır.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (çalışılmamış).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; idrar yolunu (hemorajik sistit) korur.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; özel ayar önerilmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; özel ayar önerilmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; özel ayar önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Siklofosfamid ve ifosfamide bağlı hemorajik sistiti önler; bol hidrasyonla birlikte verilir. Aşırı duyarlılık (döküntü) görülebilir; idrarda yalancı keton pozitifliği yapar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; birlikte verilen sitotoksik tedavi gebelikte onkoloji kararıyla verilir, 1. trimesterde kemoterapiden kaçınılır.

Emzirme
Veri yok; birlikte verilen sitotoksikler nedeniyle emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Uromitexan	Baxter Turkey Renal Hizmetler	mesna	400 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Metadon

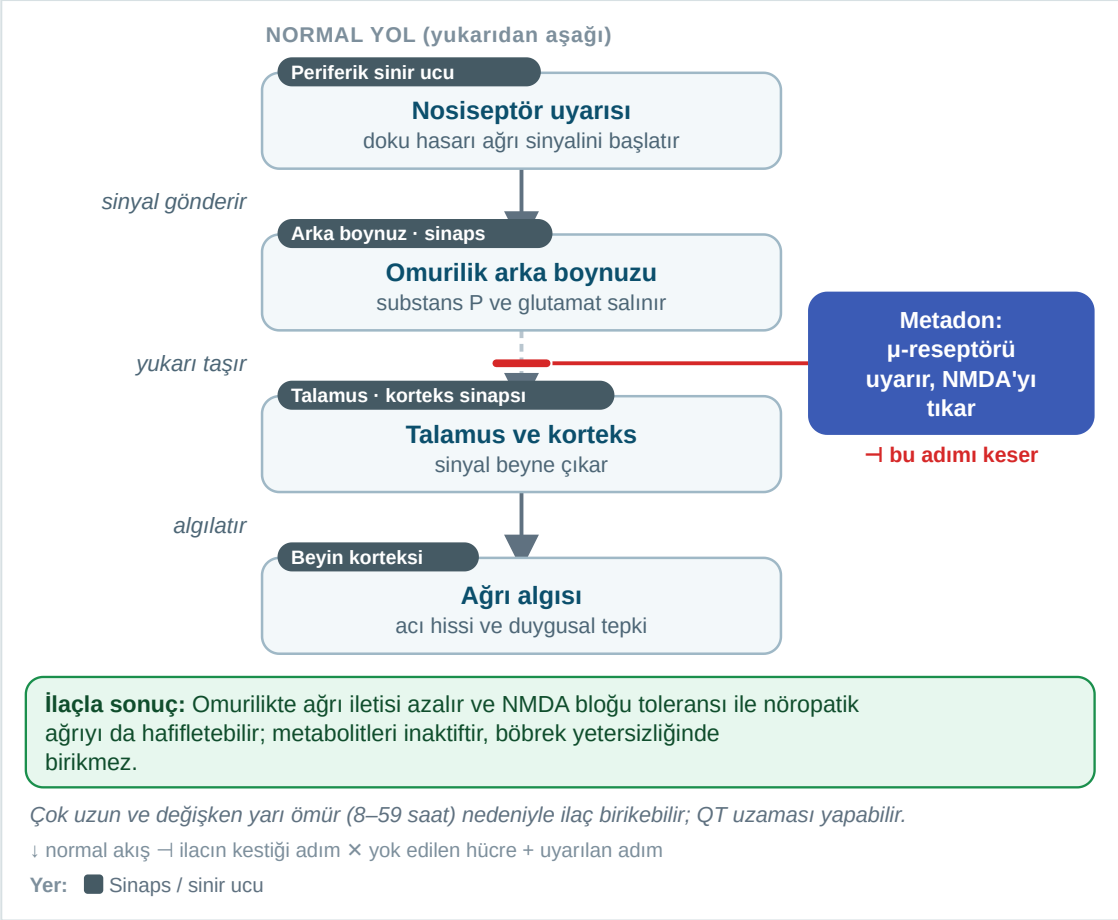
Tam μ-opioid agonist (NMDA antagonisti)

Genel dahiliye | Onkoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Uzun ve değişken yarı ömürlü tam μ agonist; KBH ve diyalizde güvenli kabul edilen opioidlerdendir. QT uzatır, birikir ve ilk günlerde aşırı doz riski vardır; yalnız deneyimli hekim kullanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı (presinaptik ve postsinaptik) › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Merkezî sinir sisteminde: omurilik arka boynuzu, beyin sapı ve talamus. Kandan beyin ve omuriliğe geçer; reseptör nöron zarındadır.
Neye etki eder?	μ-reseptörü uyarır; ayrıca NMDA reseptörünü bloke eder ve serotonin-noradrenalin geri alımını inhibe eder.
Ne olur?	Ağrı iletisi azalır; NMDA bloğu opioid toleransını ve nöropatik ağrıyı hafifletebilir. İnaktif metabolitlere dönüşür, KBH'de dışkıyla atılım artar.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli kronik ağrı (özellikle nöropatik ağrı ve KBH), opioid bağımlılığında idame (yasal çerçevede ve merkezlerde).

Yan etkiler	Kabızlık, bulantı, sedasyon, solunum depresyonu, QT uzaması ve torsades de pointes, terleme, hipoglisemi, bağımlılık.
Kontrendikasyon	Akut solunum depresyonu, ağır akut astım, paralitik ileus, QT uzaması olanlar (kontrol edilmeden), MAO inhibitörleri.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (makrolid, florokinolon, azol, ondansetron, antipsikotik), CYP3A4-2B6 inhibitörleri (flukonazol, ritonavir) düzeyi artırır, indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin) düşürür; benzodiazepin, alkol: sedasyon.

DİKKAT
Başlamadan önce ve doz artımında EKG (QTc) ve potasyum-magnezyum bakılır. Birikme nedeniyle ilk 3–5 günde aşırı doz olabilir (gecikmiş solunum depresyonu). Gebelikte opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılır; emzirmede çok az geçer.

Erişkin dozu

Ağrıda: 2,5 mg oral 8–12 saatte bir ile başlanır; doz artırımı en erken 5–7 günde bir yapılır (yarı ömrü uzun). Opioid-naif olanda kısa aralıkla artırmak aşırı doz riski doğurur. Opioid bağımlılığında dozlar özel merkez protokolünde.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Genellikle ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Genellikle ayar gerekmez; sedasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
eGFR < 10: gerekirse dozun %50–75'i; sedasyon ve QT izlenir.

Hemodiyaliz
Seans günü ek doz gerekmez; QT ve sedasyon izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı; sedasyon ve QT izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; sedasyon izlenir.

Child-Pugh B
Düşük doz, uzun aralık; yakın izlem.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda çok dikkatle: uzun, öngörülemez yarı ömür birikim ve gecikmiş sedasyon yapar; QT uzaması (EKG, K ve Mg izlenir). Düşük dozla başla, dozu en erken 5–7 günde artır; benzodiazepinle birlikte solunum depresyonu riski.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak — Kronik opioid laksatif verilmeden başlanmaz; birlikte bağırsak düzenlemesi planlanır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Opioid kabızlık yapar; kronik kabızlıkta alternatif varken kaçınılır.

TIME-to-START E9 sınıf üyesi olarak — Orta-ağır ağrıda diğer seçenekler yetersizse güçlü opioid düşünülür.

AGS Beers 2023 benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Opioid bağımlılığı tedavisinde gebelikte standart; NOWS beklenir, QT izlenir; ağrıda yalnız gerekirse.

Emzirme
Süte düşük geçer; bakım programındaki anneye emzirme önerilir; bebek sedasyonu izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N02BB02

Metamizol

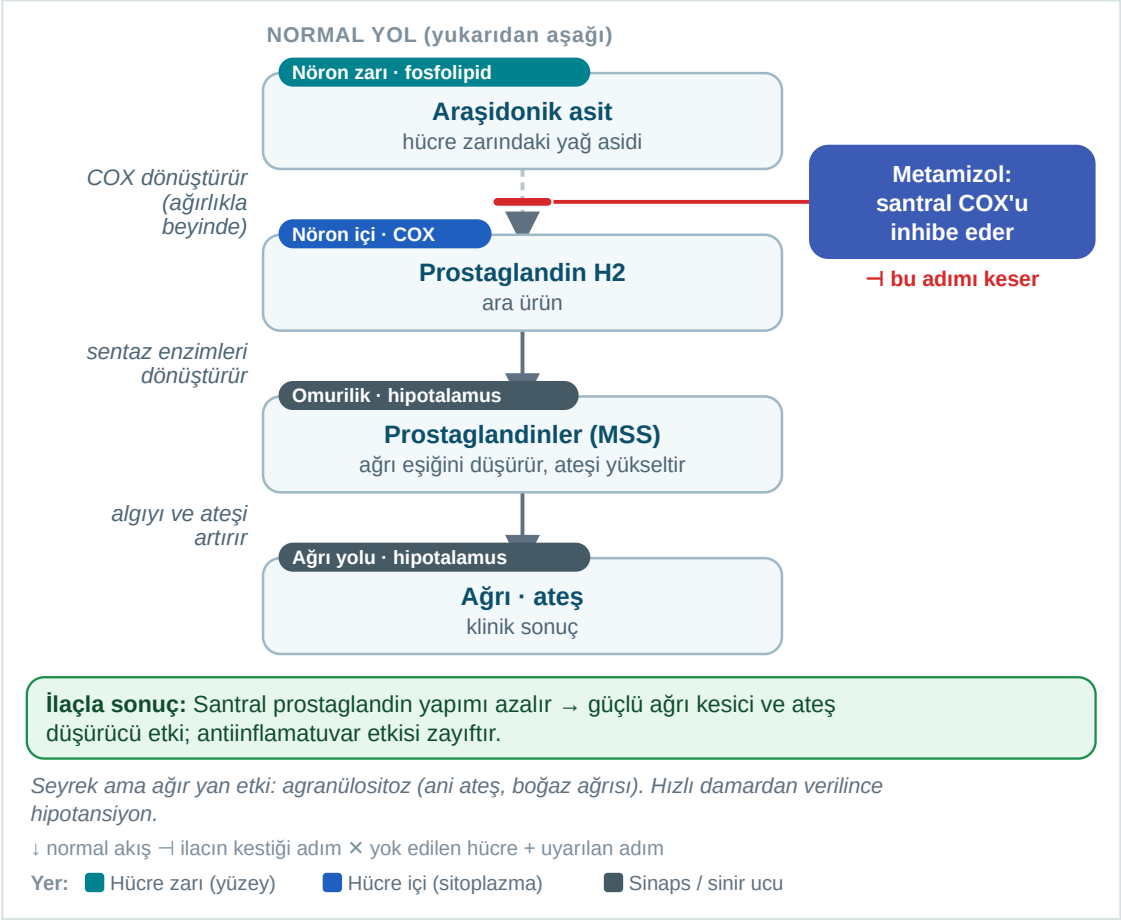
Pirazolon türevi analjezik-antipiretik

Genel dahiliye | Onkoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Güçlü ağrı kesici ve ateş düşürücü; nadir ama öngörülemeyen agranülositoz riski taşır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin ve omurilik › Nöron (merkezi sinir sistemi) › **COX enzimi (santral)**



Nerede?	Bağırsakta aktif metabolit 4-metilaminoantipirine (4-MAA) dönüşür, kana geçip kan-beyin bariyerini aşar; etki ağırlıkla beyin ve omurilikte, periferde zayıftır.
Neye etki eder?	Santral COX enzimini inhibe eder; endokannabinoid ve opioid yollar da katkı verir. Kesin mekanizma tam bilinmiyor.
Ne olur?	Santral prostaglandin ↓ → ağrı eşiği yükselir, ateş düşer. Antiinflamatuvar etkisi zayıftır. Seyrek ama ağır: agranülositoz.

Klinik

Endikasyon	Şiddetli akut ya da kronik ağrı, başka yöntemle düşmeyen yüksek ateş.
Yan etkiler	Agranülositoz (doza bağımsız, öngörülemez), anafilaksi, hızlı IV verilişte hipotansiyon, döküntü, idrarda kırmızı renk.

Kontrendikasyon	Pirazolon alerjisi, kemik iliği yetmezliği, G6PD eksikliği, akut porfiri, analjezik astımı, gebeliğin son üç ayı.
Etkileşimler	Metotreksatın kemik iliği toksisitesini artırabilir; siklosporin düzeyini düşürebilir.

DİKKAT
Ateş, boğaz ağrısı ya da ağız yarası çıkarsa ilaç kesilip hemen tam kan sayımı yapılır. Birçok ülkede kullanımdan kaldırılmış ya da kısıtlanmıştır.

Erişkin dozu

Erişkin: 500–1000 mg tek doz, günde en çok 4 kez (en çok 4 g/gün). IV yavaş verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Kısa süreli kullanımda ayar gerekmez; tekrarlayan yüksek dozdan kaçınılır.

eGFR 15–29
Tekrarlayan yüksek dozdan kaçınılır; kısa süreli, düşük doz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Tekrarlayan yüksek dozdan kaçınılır; mümkünse alternatif analjezik.

Hemodiyaliz
Kısa süreli düşük doz; veri sınırlı, seans sonrası verilmesi uygun.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kısa süreli, düşük doz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (metabolitler). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
NSAİİ gibi güçlü prostaglandin baskısı yapmaz; nadir akut interstisyel nefrit ve oligüri bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Tekrarlayan yüksek dozdan kaçınılır.

Child-Pugh B
Tekrarlayan yüksek dozdan kaçınılır; düşük doz.

Child-Pugh C
Kaçınılır; metabolit atılımı uzar.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kısa süreli ve en düşük dozla kullan. Agranülositoz ve hipotansiyon (hızlı IV) riski; ateş ve boğaz ağrısında kan sayımı. Böbrek yetersizliğinde tekrarlayan yüksek dozlardan kaçın.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. ve 2. trimesterde yalnızca gerektiğinde ve kısa süreli; 3. trimesterde (duktus arteriyozus ve fetal böbrek riski) kullanılmaz.

Emzirme
Metabolitleri süte geçer; emzirmede kullanılmaz, kullanıldıysa 48 saat süt atılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adepiron	Adeka	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 2,5 g/5 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/5 ml surup; 500 mg tablet
Algopan	Toprak Kimyevi Maddeler	metamizol	500 mg 20 film kapli tablet
Andolor	Menarini	metamizol sodyum	500 mg tablet; 1000 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Bebigut Damla	Toprak Kimyevi Maddeler	metamizol	15 ml
Devaljin	Deva Holding	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 10 ampul; 1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 100 ampul; 1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 5 ampul; 1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 50 ampul
Devaljin1 G	Deva Holding	metamizol sodyum	2 ml IV/IM ampul 200 ampul
Farmizol	Farmalas	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Geralgine-m	Biofarma, Global Pharma	metamizole sodium · metamizol sodyum	250 mg/5 ml surup; 1000 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Geralgine-m Tablet	Münir Şahin	metamizol sodyum	500 mg
Kafalgin	Şanli	metamizol sodyum	500 mg 20 tablet
Karmizol	Karfarma	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM IV ampul
Metamizol	Lafar	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul
Nogesic	Koçak Farma	metamizole sodium	2 ml 1 gr 10 ampul; 500 mg tablet
Nogesic 2.5 Gr	Koçak Farma	metamizole sodium	5 ml ampul
Novakom Ampul	Nobel	metamizol sodyum	
Novakom Fort Ampul	Nobel	metamizol sodyum	
Novakom Pomad	Nobel	metamizol sodyum	
Novakom S Tablet	Nobel	metamizol sodyum	
Novakom-s 1gr	Nobel	metamizole sodium	2 ml 1x2 ampul; 2 ml 5x2 ampul
Novalgin	Opella Healthcare Tüketici Sağlığı	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/5 ml surup; 500 mg tablet; 500 mg/ml oral damla
Novamizol	Tüm-ekip	metamizol sodyum	1000 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Novapleks Ampul	Ömer Yilmaz Eralp	metamizol sodyum	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Novapleks Tablet	Ömer Yilmaz Eralp	metamizol sodyum	
Novaplex	Türkem	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM/IV ampul
Novo-plan	Polifarma	metamizole sodium	1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Novopyrine	Osel	metamizole sodium	1 g/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 500 mg tablet
Onpyron	Onfarma	metamizol sodyum	1 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Sedoral	Haver Trakya	metamizol sodyum	1 g/2 ml enjeksiyonlukçözelti
Türktıpsan Metamizol Sodyum	Turktipsan Turizm Eğitim	metamizol sodyum	1000 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (5): Antispazmin Kompoze Draje, B.fort Ampul, Metaljin Tablet, Pedianoks Suppozituvar, Skopolin Ampul

29 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BA02

Metformin

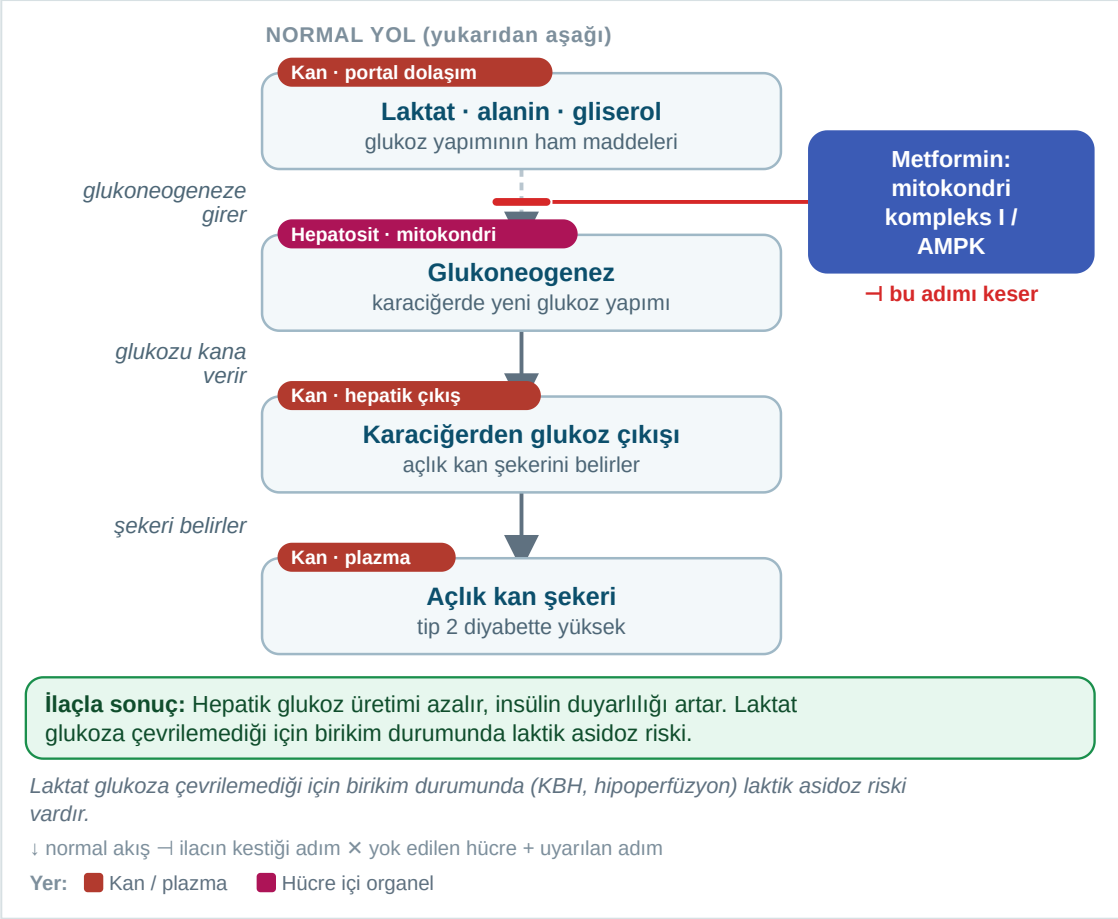
Biguanid (oral antidiyabetik)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Karaciğerde glukoz yapımını azaltan ilk basamak tip 2 diyabet ilacı; böbrek işlevine göre dozlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Mitokondri ve sitoplazma › **Kompleks I · AMPK yolu**



Nerede?	Barsaktan emilir, hepatosite taşıyıcıyla (OCT1) girer. Metabolize olmaz; değişmeden tübülde salgılanarak (OCT2/MATE) idrarla atılır, KBH'de birikir.
Neye etki eder?	Mitokondri kompleks I'i hafif inhibe eder → ATP düşer, AMPK artar; glukoneogenez baskılanır, laktat glukoza çevrilemez.
Ne olur?	Karaciğerden glukoz çıkışı ve açlık glukozu azalır, insülin duyarlılığı artar. Birikimde laktat yükselir → laktik asidoz (eGFR < 30'da verilmez).

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet (ilk basamak), prediyabet, polikistik over sendromu.
Yan etkiler	İshal, bulantı, metalik tat, B12 eksikliği; nadir ama ağır laktik asidoz.
Kontrendikasyon	eGFR < 30, ağır karaciğer yetmezliği, şok-sepsis-ağır hipoksi, alkolizm, ağır dehidratasyon.

Etkileşimler	İyotlu kontrast (AKI riskinde ara verilir), alkol, dolutegravir ve simetidin düzeyi artırır.

DİKKAT
Kusma-ishal, dehidratasyon ya da akut hastalıkta geçici kesilir ("hasta gün kuralı"). Uzun kullanımda B12 düzeyi bakılır (nöropati, anemi).

Erişkin dozu

500 mg/gün yemekle başlanır, 1–2 haftada bir artırılarak 2000 mg/gün'e çıkılır. eGFR 30–44: en çok 1000 mg/gün; eGFR < 30: kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yılda bir eGFR izlenir.

eGFR 30–59
eGFR 45–59: tam doz, izlem sıklaşır. 30–44: en çok 1000 mg/gün, yeni başlanmaz.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet, ama kullanılmaz. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; akut böbrek hasarında birikip laktik asidoz yapar, AKI'de kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; alkol ve hipoksi yoksa kullanılabilir.

Child-Pugh B
Kaçınılır; laktat temizliği bozuk.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 500 mg ile başla, eGFR'ye göre doz ver. B12 eksikliği, kilo kaybı ve gastrointestinal intolerans sık. Akut hastalıkta, dehidratasyonda ve kontrast öncesi ara ver; laktik asidoz nadir.

TIME-to-STOP G3 eGFR < 30'da metformin kullanılmaz (laktik asidoz).

TIME-to-STOP G2# Kırılgan ya da malnütre yaşlıda sürdürmek yeniden değerlendirilir (uzlaşı yok).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gestasyonel ve tip 2 diyabette kullanılabilir; plasentayı geçer, insülin ilk seçenektir. PKOS'ta ovülasyon indüksiyonu için kullanılıyorsa 1. trimester sonuna dek kesilir (ADA 2026). Gebelik diyabetinde bireysel karar.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Atamet	Atabay	metformin hidroklorür	500 mg film kapli tablet; 850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Diabest	Abdi İbrahim	metformin hcl	850 mg film tablet; 1000 mg film tablet
Diaformin Xr	Ali Raif	metformin hidroklorür · metformin hcl	500 mg yavaş salimli tablet; 750 mg yavaş salimli tablet; 1000 mg yavaş salimli tablet
Diaformın	Ali Raif	metformin hcl	850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Diamet	Gensenta	metformin hidroklorür	850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Diormin	Advance	metformin hidroklorür	500 mg film kaplı tablet; 850 mg film kaplı tablet
Glifor	Bilim	metformin hidroklorür	850 mg film tablet; 1000 mg film tablet
Glifor Sr	Bilim	metformin hidroklorür	500 mg uzatilmis salimli tablet; 500 mg uzatılmış salimlitablet; 1000 mg uzatilmis salimli tablet
Glinext	Takeda	metformin	500 mg 112 mr film tablet; 850 mg 112 mr film tablet; 1000 mg 112 mr film tablet
Glisus	Genveon	metformin hidroklorür	500 mg/5 ml oral cozelti; 500 mg/5 ml oral çözelti
Glucotard	Koçak Farma	metformin hidroklorür	850 mg film tablet; 1000 mg film tablet
Gluforce	Biofarma	metformin hidroklorür	850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Gluformin	Aksu Farma Tıbbi Ürünler	metformin hcl	850 mg retard film tablet
Glukofen	Sandoz	metformin hcl	850 mg film tablet; 1000 mg film tablet
İnsufor	World Medicine	metformin hidroklorür	500 mg uzatılmış salimli tablet
Matofin	Sanovel	metformin hcl	500 mg film tablet; 500 mg xr tablet; 850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet; 1000 mg xr film tablet; 1000 mg xr tablet
Mefoday Mr	Celtis	metformin hidroklorür	500 mg film kapli tablet; 850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Mernepta	Adilna	metformin hidroklorür	1000 mg xr tablet
Metaformal	Apiana Özel Gida Tekstil Elektrik Dekorasyon Kozmetik	metformin hidroklorür	850 mg film kaplı tablet; 1000 mg film kapli tablet
Metforix	Vefa	metformin hidroklorür	850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Metfull	Vitalis	metformin hcl	500 mg efervesan tablet; 850 mg efervesan tablet; 1000 mg efervesan tablet
Metodel	İlko	metformin hcl	850 mg film tablet; 1000 mg film tablet
Metodel Sr	İlko	metformin hcl	500 mg değiştirilmiş salimli film kapli tablet; 1000 mg değiştirilmiş salimli film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Metvel	Hüsnü Arsan İlaçları	metformin hcl	850 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Metvel Sr	Hüsnü Arsan İlaçları	metformin hcl	1000 mg uzatılmış salimli tablet
Insufor	World Medicine	metformin hidroklorür	500 mg film tablet; 850 mg film kapli tablet; 850 mg film tablet; 1000 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (64): Anerva Xr, Arliptin Met, Arliptin Met Xr, Calira-met, Calira-met Xr, Dapadapmet Xr, Dapavel Plus, Dapgeon Plus Xr, Dialipta Met, Dianovia Met, Diyatix Plus, Dropia-met, Dropia-met 15, Duodia, Duodia 80, Duplax, Emjardi-met, Emladipmet, Empacros Met, Empafel Met, Empance Met, Empavera Met, Epiclo-met, Galvus Met 50, Glazonemet Xr, Glifix Plus, Glifix Plus 15, Glifix Plus Sr, Glifor Plus, Glipamet, Glividin Met, Janumet, Jasita Met, Linatin Met, Linazep Plus, Liniga Plus, Lintrejamet, Maralit Plus, Meglitis 100, Natmet 120, Natplus 180, Pareglin, Pio-met 15, Pio-met 30, Pional 15/500, Pional 15/850, Preko 15, Prenorm 30, Prenorm Mr 15, Repamef 1, Repamef 2, Returin, Sanosita Plus, Snoxx-met, Synjardy, Taglin Met, Vidaptin Met, Viglida Plus, Vildabet Met, Vildega Plus, Vilmet, Viptin Met, Xigduo Xr, İnsucomb

26 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 64 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02AB01

Metildopa

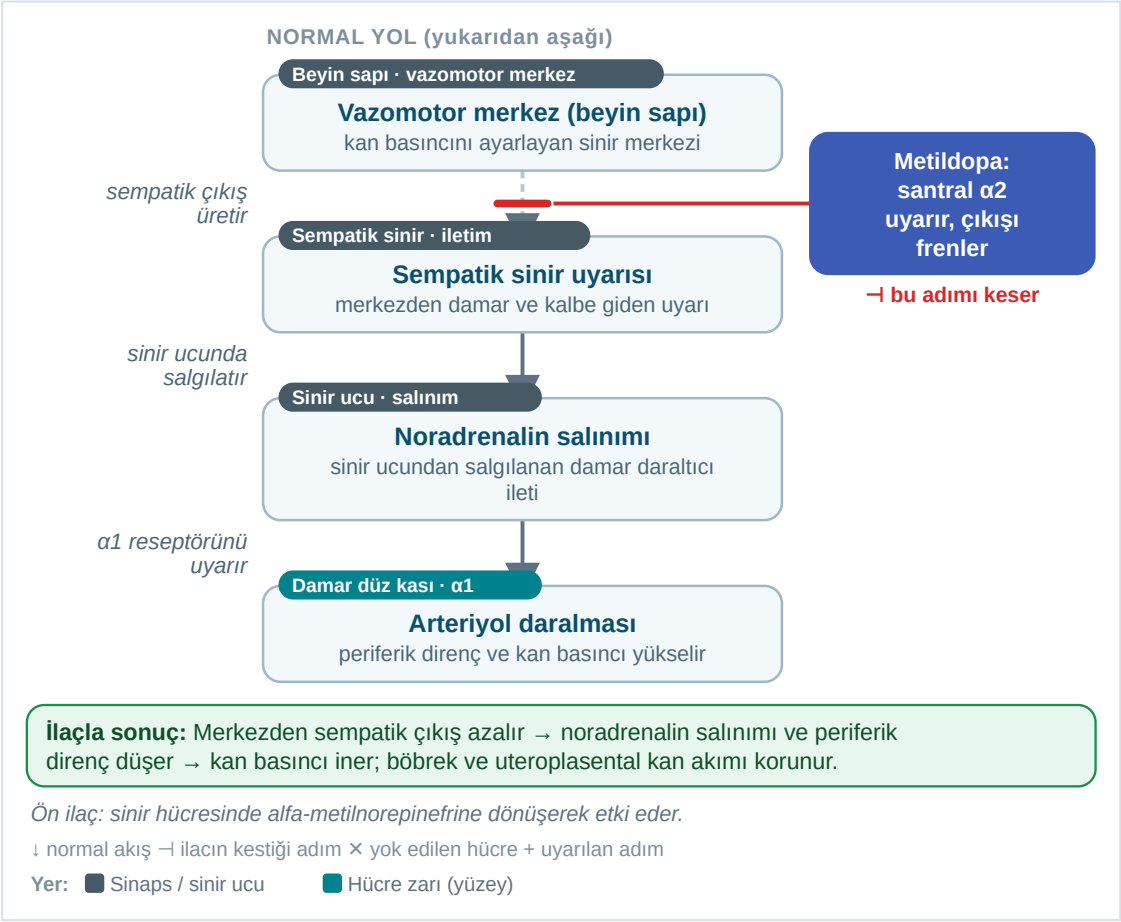
Santral etkili alfa-2 agonist (antihipertansif)

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Beyin sapında alfa-2 reseptörlerini uyararak sempatik çıkışı azaltan santral antihipertansif; gebelikte güvenlik verisi en uzun olan ilaçtır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin sapı (vazomotor merkez) › Nöron zarı ve sinir ucu › **α2 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Beyin sapında. Amino asit taşıyıcısıyla emilir, kan-beyin bariyerini geçer; adrenerjik nöronda α-metilnorepinefrine dönüşür (ön ilaç).
Neye etki eder?	α-Metilnorepinefrin, beyin sapı nöronlarının zarındaki α2 reseptörlerini uyarır (agonist); sempatik çıkış frenlenir.
Ne olur?	Sempatik çıkış ↓ → noradrenalin salınımı ve periferik direnç düşer → kan basıncı iner. Gebelikte güvenlidir; Coombs pozitifliği ve karaciğer hasarı yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Gebelikte kronik ve gestasyonel hipertansiyon; gebelik dışında günümüzde nadiren kullanılır.
Yan etkiler	Sedasyon, yorgunluk, depresyon, ağız kuruluğu, ortostatik hipotansiyon; Coombs pozitifliği (hemolitik anemi nadir), karaciğer enzim artışı ve hepatit, ilaç ateşi.

Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı, metildopaya bağlı önceki hepatit ya da hemolitik anemi, MAO inhibitörü kullanımı, feokromositoma, depresyon.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri (hipertansif kriz); demir tuzları emilimi azaltır; lityum toksisitesi artabilir; diğer antihipertansif ve anesteziklerle hipotansiyon.

DİKKAT
Gebelik: güvenlik verisi en uzun antihipertansiftir, fetüs için güvenli kabul edilir. Emzirme: uyumlu. Depresyon riski nedeniyle doğum sonrası nifedipine (ya da labetalole) geçilmesi önerilir; postpartum depresyon öyküsünde tercih edilmez. Coombs pozitifliği kan uyumluluk testini zorlaştırabilir.

Erişkin dozu

250 mg günde 2–3 kez ile başlanır, 2 günde bir artırılır; idame 0,5–2 g/gün 2–4 doza bölünmüş, en çok 3 g/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Doz aralığı 8–12 saate uzatılır.

eGFR 15–29
Doz aralığı 8–12 saate uzatılır; düşük dozla başla.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz aralığı 12–24 saate uzatılır.

Hemodiyaliz
Doz HD günü seanstan sonra verilir; gerekirse 250 mg ek doz.

Periton diyalizi
Doz aralığı 12–24 saat; HD kadar uzaklaşma yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; aktif metabolit birikimiyle sedasyon, bradikardi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testi izlenir.

Child-Pugh B
Kaçınılır; karaciğer testi sık izlenir.

Child-Pugh C
Kontrendike; aktif karaciğer hastalığı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda mümkünse kaçın: sedasyon, depresyon, bradikardi, ortostatik hipotansiyon ve Coombs pozitif hemoliz. Kullanılırsa 125–250 mg ile başla. Karaciğer testi izlenir.

TIME-to-STOP A9 Santral etkili antihipertansifler diğer sınıflar tolere edilemiyorsa seçilir (MSS ve ortostatik etki).

AGS Beers 2023 kaçınılır (bradikardi, ortostatik hipotansiyon, MSS etkileri).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte hipertansiyon için uzun deneyimli birinci basamak seçenektir; tüm trimesterlerde kullanılabilir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alfamet	Menarini	methyldopa (levorotatory)	250 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AB17

Metilen mavisi

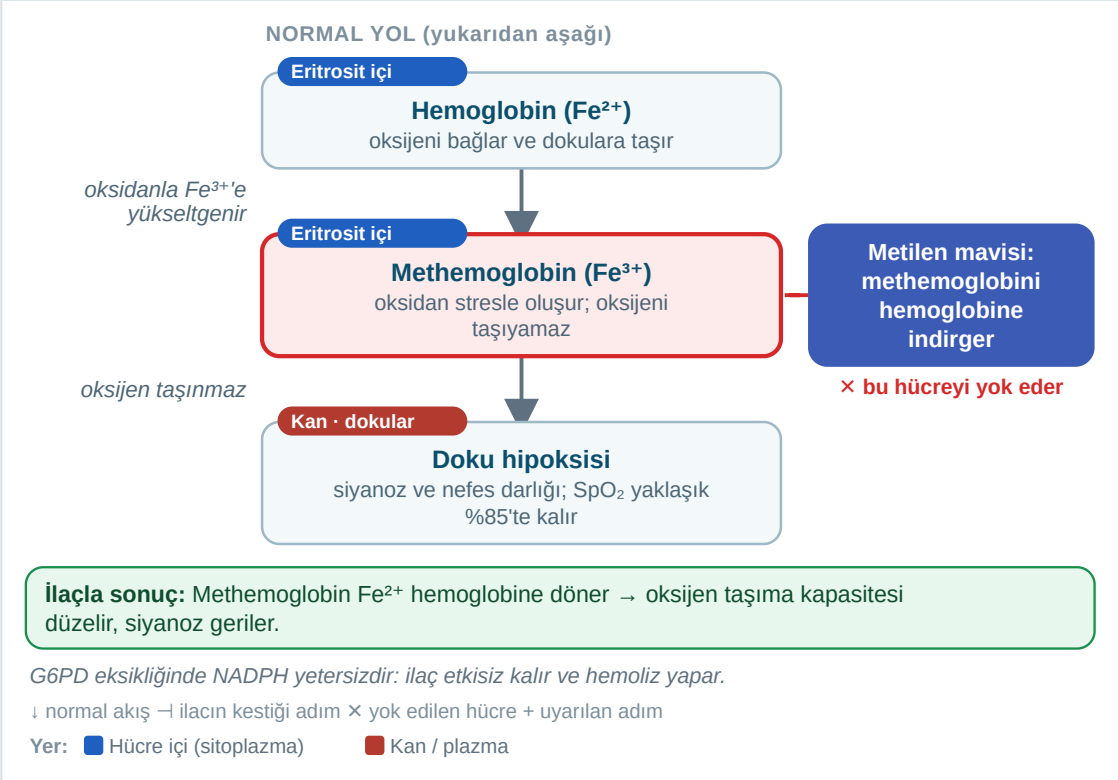
Methemoglobin indirgeyici (antidot, redoks ajanı)

Genel dahiliye | Hematoloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Methemoglobini (Fe^{3+}) hemoglobine (Fe^{2+}) indirgeyen antidot. G6PD eksikliğinde etkisizdir ve hemoliz yapar; MAO-A inhibisyonu nedeniyle serotonerjik ilaçlarla serotonin sendromu yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan › Eritrosit › Eritrosit içi (sitoplazma) › **Methemoglobin (Fe^{3+})**



Nerede?	Dolaşımdaki eritrositlerin içi. İlaç IV verilir, eritrosite girer; NADPH ile lökometilen mavisine indirgenir.
Neye etki eder?	Lökometilen mavisi methemoglobindeki demiri Fe^{3+}'ten Fe^{2+}'ye indirger (elektron verir); NADPH-methemoglobin redüktaz yolunu hızlandırır.
Ne olur?	Methemoglobin tekrar oksijen taşıyan hemoglobine döner → doku oksijenlenmesi düzelir, siyanoz geriler. NADPH sağlayan G6PD yoksa etkisizdir ve hemoliz olur.

Klinik

Endikasyon	Edinsel methemoglobinemi (nitrat, dapson, lokal anestezik, prilokain vb.), ifosfamid ensefalopatisinin tedavisi (ruhsatsız).
Yan etkiler	Mavi-yeşil idrar ve deri boyanması, bulantı, baş ağrısı, terleme, hemolitik anemi (G6PD eksikliği), serotonin sendromu, yüksek dozda paradoksal methemoglobin artışı, SpO_2 ölçümünde yanlış düşük değer, enjeksiyon yerinde nekroz.
Kontrendikasyon	G6PD eksikliği, serotonerjik ilaç kullanımı (SSRI, SNRI, MAOİ, tramadol, linezolid), etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	SSRI, SNRI, MAOİ, linezolid, tramadol, meperidin, bupropionla serotonin sendromu (MAO-A inhibisyonu); CYP etkileşimleri; diğer oksidanlarla hemoliz.

DİKKAT
Pulse oksimetre güvenilir değildir (dalga boyu girişimi); tedavi cevabı kooksimetre ile izlenir. Serotonerjik ilaç kullananda kaçınılır.

Erişkin dozu

%1'lik çözelti: 1–2 mg/kg IV, 5 dk'da yavaş; yanıt yetersizse 30–60 dk sonra 1 mg/kg tekrar edilebilir (toplam en çok ~7 mg/kg). G6PD eksikliğinde kullanılmaz. Ekstravazasyondan kaçınılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; tek doz.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; tekrar dozlarda dikkat.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dikkatle; tekrar dozlardan kaçınılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar gerekmez, tek doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; G6PD eksikliğinde hemoliz ve pigment nefropatisi olabilir; idrar mavi-yeşil renklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; tek doz.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; tek doz, tekrar dozlarda dikkat.

Yaşlıda kullanım

Kullanılacaksa ilk kez serotonerjik ilaç (SSRI, SNRI, MAOİ) yönünden sorgula: serotonin sendromu. Pulse oksimetre güvenilmez; kooksimetre kullanılır. G6PD eksikliğinde kullanılmaz; yaşlıda kardiyak ve renal izlem.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Fetal zarar bildirilmiştir (intraamniyotik uygulamada jejunal atrezi, hemoliz); hayatı tehdit eden methemoglobinemide yarar ağır basarsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; ürün bilgisine göre tedavi sırasında ve sonrasında yaklaşık 8 gün emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Blumet	Vem	metilen mavisi	50 mg/5 ml IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul; 100 mg/10 ml IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H02AB04

Metilprednizolon

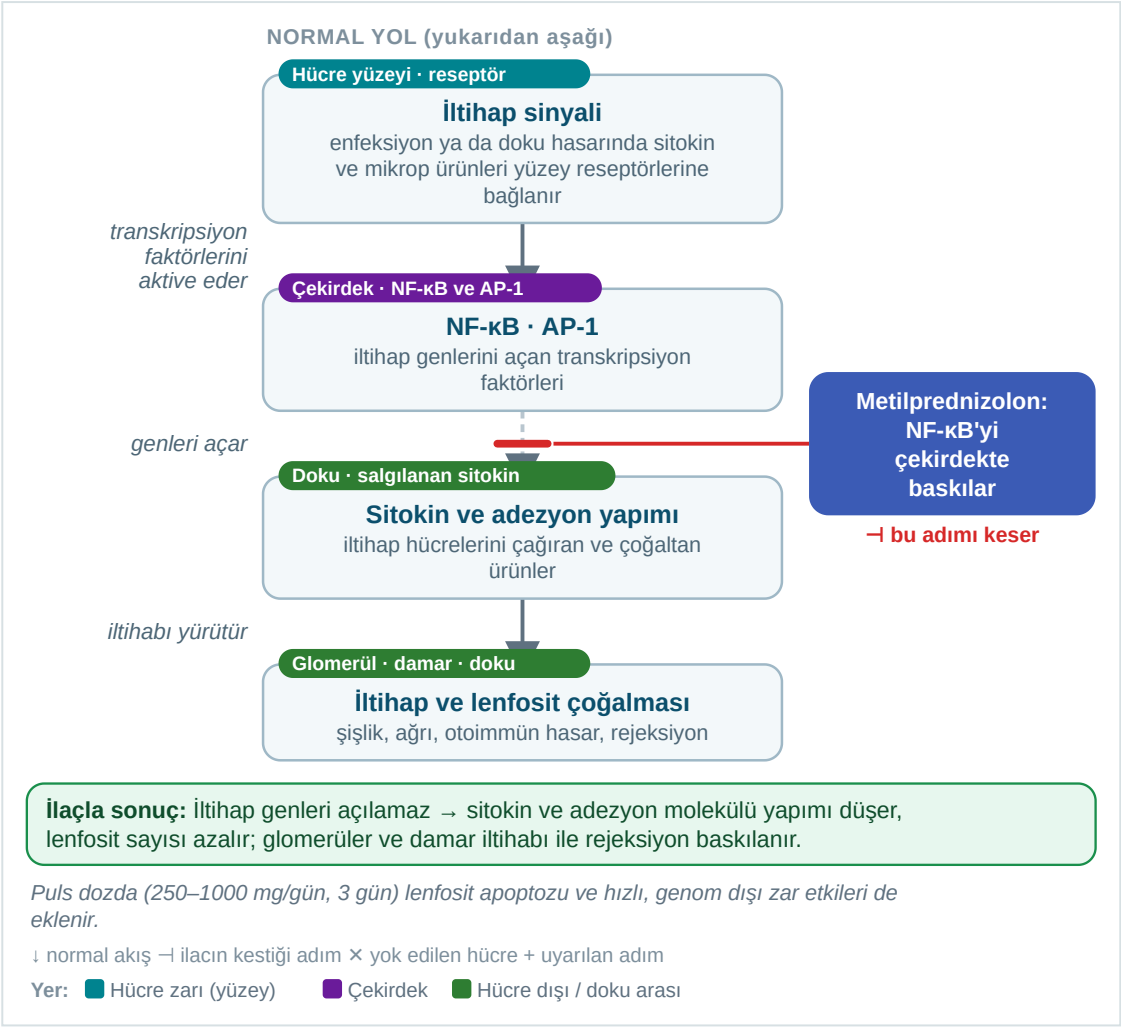
Glukokortikoid (orta etkili)

Romatoloji | Nefroloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Prednizolonun metillenmiş, mineralokortikoid etkisi daha az türevi; oral ve IV (puls) kullanımıyla glomerülonefrit, vaskülit, lupus ve nakil rejeksiyonunda temel ilaçtır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Lenfosit ve iltihap hücresi › Hücre içi (sitoplazma → çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	İltihap hücrelerinin (lenfosit, makrofaj) sitoplazmasında. Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçerek içeri girer; kandan her dokuya ulaşır.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne bağlanır (aktif ilaçtır); kompleks çekirdeğe geçip NF-κB ve AP-1'i baskılar.
Ne olur?	İltihap genleri açılamaz → sitokin ve adezyon molekülü yapımı düşer, lenfosit azalır → glomerüler ve damar iltihabı ile rejeksiyon baskılanır.

Klinik

Endikasyon	Hızlı ilerleyen glomerülonefrit, lupus nefriti, ANCA vasküliti, akut hücresel rejeksiyon (puls), akut interstisyel nefrit, multipl skleroz alevlenmesi, ağır astım-KOAH alevlenmesi, eklem içi uygulama (Depo-Medrol).
Yan etkiler	Hiperglisemi, hipertansiyon, sıvı tutulumu, psikiyatrik etkiler, enfeksiyon, osteoporoz ve avasküler nekroz, miyopati, adrenal baskılanma; puls dozda aritmi, ani ölüm (hızlı bolusta), yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat.
Kontrendikasyon	Tedavi edilmemiş sistemik enfeksiyon (göreli); ilaca aşırı duyarlılık; Depo-Medrol IV ya da intratekal verilmez.
Etkileşimler	Enzim indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, karbamazepin) etkisini azaltır; azoller, makrolidler ve greyfurt düzeyini artırır; NSAİİ ile GİS kanama; diüretiklerle hipokalemi; siklosporin düzeyi artabilir.

DİKKAT

Üç haftadan uzun kullanımda azaltarak kesilir. Başlamadan hepatit B, tüberküloz ve glisemi değerlendirilir; yüksek doz ya da uzun kullanımda PJP profilaksisi, gastrik koruma, kalsiyum-D vitamini. Puls dozlar yavaş infüzyonla verilir ve kalp izlenir. Gebelikte plasentada büyük oranda inaktive olur (düşük fetal maruziyet), zorunluysa kullanılabilir; emzirmede yüksek doz sonrası 4 saat beklenebilir.

Erişkin dozu

Oral: 4–48 mg/gün; 4 mg metilprednizolon yaklaşık 5 mg prednizolona eşdeğerdir. Puls: 250–1000 mg/gün IV, 3 gün, 100 mL %0,9 NaCl içinde 30–60 dakikada infüzyon (hızlı bolus verilmez). Depo-Medrol: eklem içi ya da kas içi 40–80 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; puls seans dışı günde verilebilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hiperglisemi, hipertansiyon ve sıvı tutulumu yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; aktivasyon gerekmez.

Child-Pugh B
En düşük etkili dozla; glisemi ve enfeksiyon izlenir.

Child-Pugh C
En düşük etkili dozla; yarı ömür uzayabilir, izlenir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

En düşük etkili dozu en kısa süre ver. Deliryum, hiperglisemi, hipertansiyon, ödem, miyopati, osteoporoz, enfeksiyon ve GİS kanama riski. Puls (250–1000 mg) sırasında tansiyon, kalp ritmi ve glisemi izlenir; PPI düşünülür.

- **TIME-to-STOP E3** sınıf üyesi olarak — Osteoartritte sistemik steroid kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP E4** sınıf üyesi olarak — RA'da 3 aydan uzun steroid monoterapisi sürdürülmez.
- **TIME-to-STOP D3** sınıf üyesi olarak — Orta-ağır KOAH idamesinde inhale steroid yerine sistemik steroid verilmez.
- **TIME-to-STOP C2** sınıf üyesi olarak — NSAİİ, antitrombotik ya da dispepsi varken PPI'sız verilmez.
- **TIME-to-START E3** sınıf üyesi olarak — Uzun süreli yüksek doz steroidde kemik koruması (bifosfonat) başlanır.

AGS Beers 2023 deliryumda kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Plasentada büyük oranda inaktive olur; zorunluysa kullanılabilir.

Emzirme

Yüksek doz sonrası 4 saat beklenebilir; kısa süreli kullanım uygun.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cortipol	Polifarma	metilprednisolon sodyum süksinat	20 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 40 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücüsü
Depo-medrol	Pfizer Pfe İlaçları	metilprednizolon asetat	40 mg/ml enjektabl suspansiyon iceren flakon
Meticure	Vem	metil prednisolon sodyum süksinat	20 mg IM/IV enjeksiyon icin liyofize toz iceren flakon; 40 mg IM/IV enjeksiyon icin liyofize toz iceren flakon; 250 mg IM/IV enjeksiyon icin liyofize toz iceren flakon
Precort	Koçak Farma	metilprednizolon	4 mg tablet; 16 mg tablet
Precort-liyo	Koçak Farma	metilprednisolon sodyum süksinat	20 mg IM/IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren ampul; 40 mg IM/IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren ampul; 250 mg IM/IV enjeksiyon icin liyofilize toz iceren ampul
Predlocort	Saba	metilprednisolon sodyum süksinat	20 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon + 1 adet çözücü içeren ampul); 40 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon + 1 adet çözücü içeren ampul); 250 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon + 1 adet çözücü içeren ampul)
Prednol	Gensenta	metilprednizolon	4 mg tablet; 16 mg tablet
Prednol-l	Gensenta	metilprednizolon	20 mg IM/IV enjeksiyonluk liyofilize toz; 40 mg IM/IV enjeksiyonluk liyofilize toz; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk liyofilize toz
Tredison	Haver Trakya	metilprednisolon sodyum süksinat	20 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 40 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Metirozin

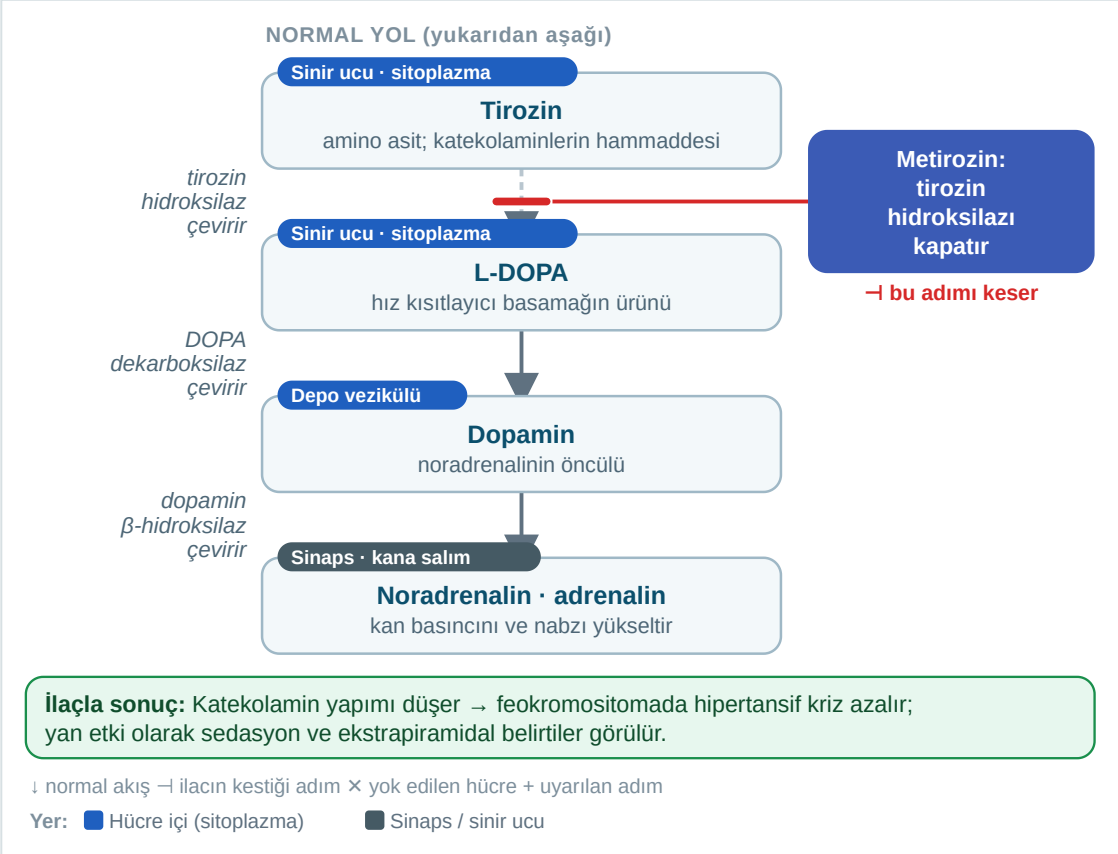
Tirozin hidroksilaz inhibitörü (katekolamin sentez inhibitörü)

Endokrinoloji | Diğer antihipertansifler

Katekolamin yapımının hız kısıtlayıcı basamağını durduran ilaç; feokromositoma ve paragangliomada ameliyat öncesi ya da metastatik hastalıkta alfa blokere eklenir. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi · adrenal medulla › Katekolamin yapan hücre (sinir ucu, tümör) › Sitoplazma › **Tirozin hidroksilaz**



Nerede?	Sempatik sinir ucunda, adrenal medulla ve feokromositom hücrelerinin sitoplazmasında. Ağızdan alınır, kanla taşınır ve hücreye aminoasit taşıyıcılarıyla girer.
Neye etki eder?	Tirozin hidroksilaza tirozinle yarışarak bağlanır ve onu kapatır; katekolamin sentezinin hız kısıtlayıcı basamağıdır.
Ne olur?	Tirozin L-DOPA'ya dönemez → noradrenalin ve adrenalin yapımı %35–80 azalır → feokromositomada kriz ve ameliyatta basınç dalgalanması azalır.

Klinik

Endikasyon	Alfa blokere rağmen kontrol edilemeyen feokromositoma, ameliyat öncesi hazırlık (kısa süreli) ve metastatik hastalığın semptomatik tedavisi.
Yan etkiler	Belirgin sedasyon, ekstrapiramidal belirtiler (titreme, sertlik), depresyon, anksiyete, ishal, kristalüri; pahalı ve zor bulunur.

Kontrendikasyon	Metirozine aşırı duyarlılık; hamilelik ve emzirmede kullanım için yeterli veri yoktur.
Etkileşimler	Fenotiyazinler ve haloperidol ekstrapiramidal belirtileri artırır; sedatifler ve alkol sedasyonu artırır.

DİKKAT
Bol sıvı alınmalıdır (kristalüri). Alkol ve sedatiflerden kaçınılır; ilaç kesilince katekolamin yapımı kısa sürede eski düzeyine döner.

Erişkin dozu

250 mg günde 4 kez başlanır; her 2–3 günde 250–500 mg artırılarak olağan 1–2 g/gün (en çok 4 g/gün). Ağır olguda alfa blokerle birlikte kısa süreli verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Düşük dozla başlanır; bol sıvı.	**eGFR 15–29** Çalışılmamış; düşük dozla, kristalüri izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamış; dikkatle, düşük dozla.
Hemodiyaliz Çalışılmamış.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Kristalüri; bol sıvı alınır, idrar sedimenti izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 250 mg günde 2–3 kez ile başlanır, yavaş artırılır. Sedasyon, depresyon, ekstrapiramidal belirti, ishal ve kristalüri riski; bol sıvı alınır. Alkol ve sedatiflerden kaçınılır; ilaç kesilince katekolamin yapımı kısa sürede döner.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; yalnız zorunluysa ve uzman kararıyla.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Metiserjid

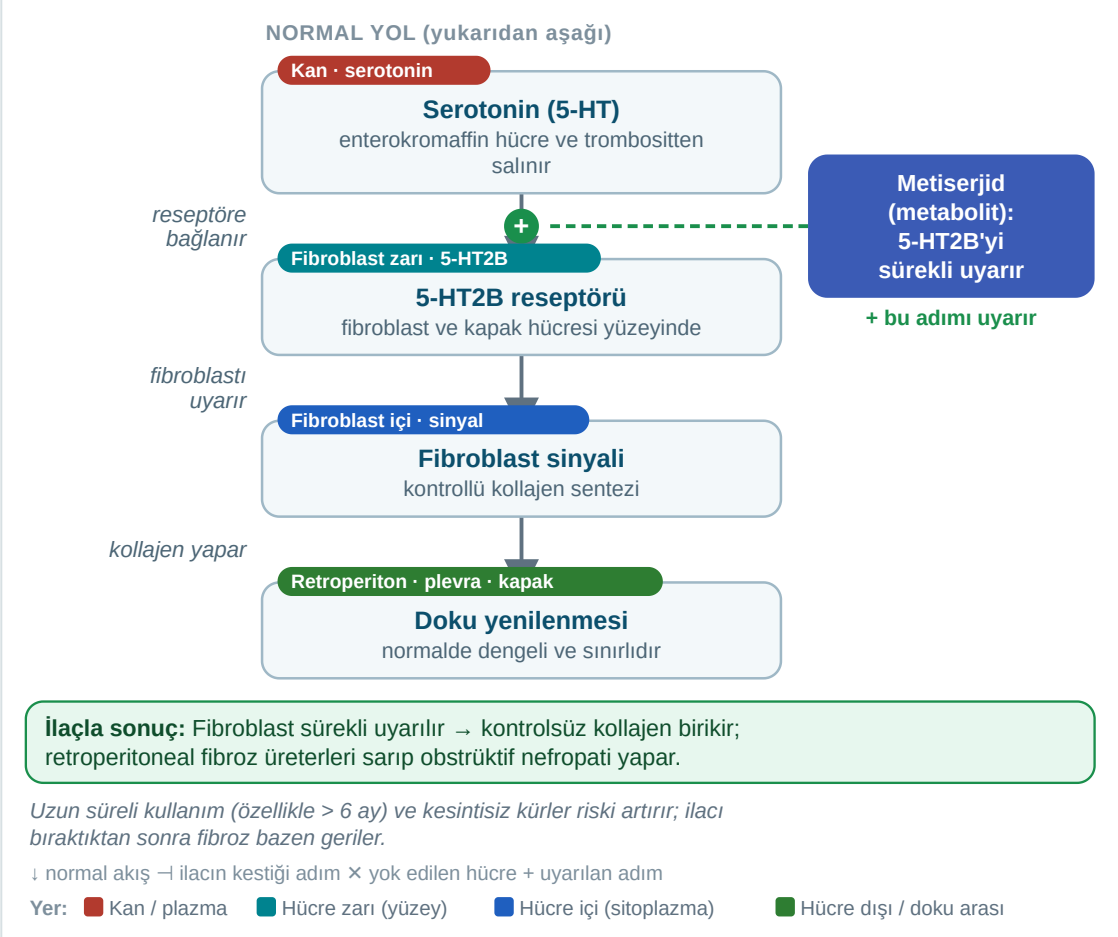
Ergot türevi serotonin antagonisti (piyasadan çekilmiş migren ilacı)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Migren profilaksisinde kullanılan, retroperitoneal fibroz ve kalp-akciğer fibrozu yapma riski nedeniyle piyasadan çekilmiş ergot türevi; sekonder retroperitoneal fibrozun klasik nedenlerindendir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağ dokusu (retroperiton, plevra, kalp) › Fibroblast ve kapak hücresi › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **5-HT2B reseptörü**



Nerede?	Fibroblast ve kalp kapağı hücrelerinin yüzeyinde. Ağızdan alınır, karaciğerde metilergometrine dönüşür; kanla dokulara ulaşıp yüzey reseptörüne bağlanır.
Neye etki eder?	Migrende 5-HT2 reseptörünü kapatır; metaboliti metilergometrin ise 5-HT2B reseptörünü uyarır (agonist) ve fibroblastı sürekli etkinleştirir.
Ne olur?	Fibroblast çoğalır, kollajen birikir → retroperitoneal fibroz üreterleri sarar, obstrüktif nefropati; plevra ve kapakta da fibroz. İlaç bu nedenle piyasadan çekildi.

Klinik

doğrulanıyor

Endikasyon	Artık kullanılmaz; eskiden sık ve ağır migren ile vasküler baş ağrısı profilaksisi.

Yan etkiler	Retroperitoneal fibroz (obstrüktif üropati), plevro-pulmoner fibroz, kalp kapak fibrozu, bulantı, kas-eklem ağrısı, ekstremite iskemisi.
Kontrendikasyon	Gebelik, vasküler hastalık, kronik akciğer-kalp-böbrek hastalığı, ağır hipertansiyon (eskiden belirtilen kontrendikasyonlar).
Etkileşimler	Sumatriptan ve diğer ergot türevleri ile vazospazm; CYP3A4 inhibitörleri ergot toksisitesini artırabilir.

DİKKAT

Retroperitoneal fibrozlu hastada ilaç öyküsü (ergot türevleri, metiserjid, bazı beta-blokerler) sorgulanır; neden ilaç ise ilaç kesilir. Hidronefrozda üreter dekompresyonu gerekir.

Erişkin dozu

Onaylı güncel doz yok; eskiden migren profilaksisinde birkaç mg/gün ve her 6 ayda 3-4 haftalık ara verilerek kullanılırdı.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Güncel doz yok; kullanılmaz.	**eGFR 30–59** Çalışılmamış; kullanılmaz.	**eGFR 15–29** Çalışılmamış; kullanılmaz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamış; kullanılmaz.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Retroperitoneal fibroz ile üreter obstrüksiyonu, hidronefroz ve obstrüktif AKI; kullanım dışıdır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Piyasadan çekilmiştir, güncel kullanım yok. Retroperitoneal, plevral ve kalp kapağı fibrozu riski nedeniyle kullanılmaz; eskiden kullananlarda fibroz ve damar daralması açısından izlem gerekir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz; ergot türevidir, güvenlik verisi yok.	**Emzirme** Kullanılmaz; veri yok.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A03FA01

Metoklopramid

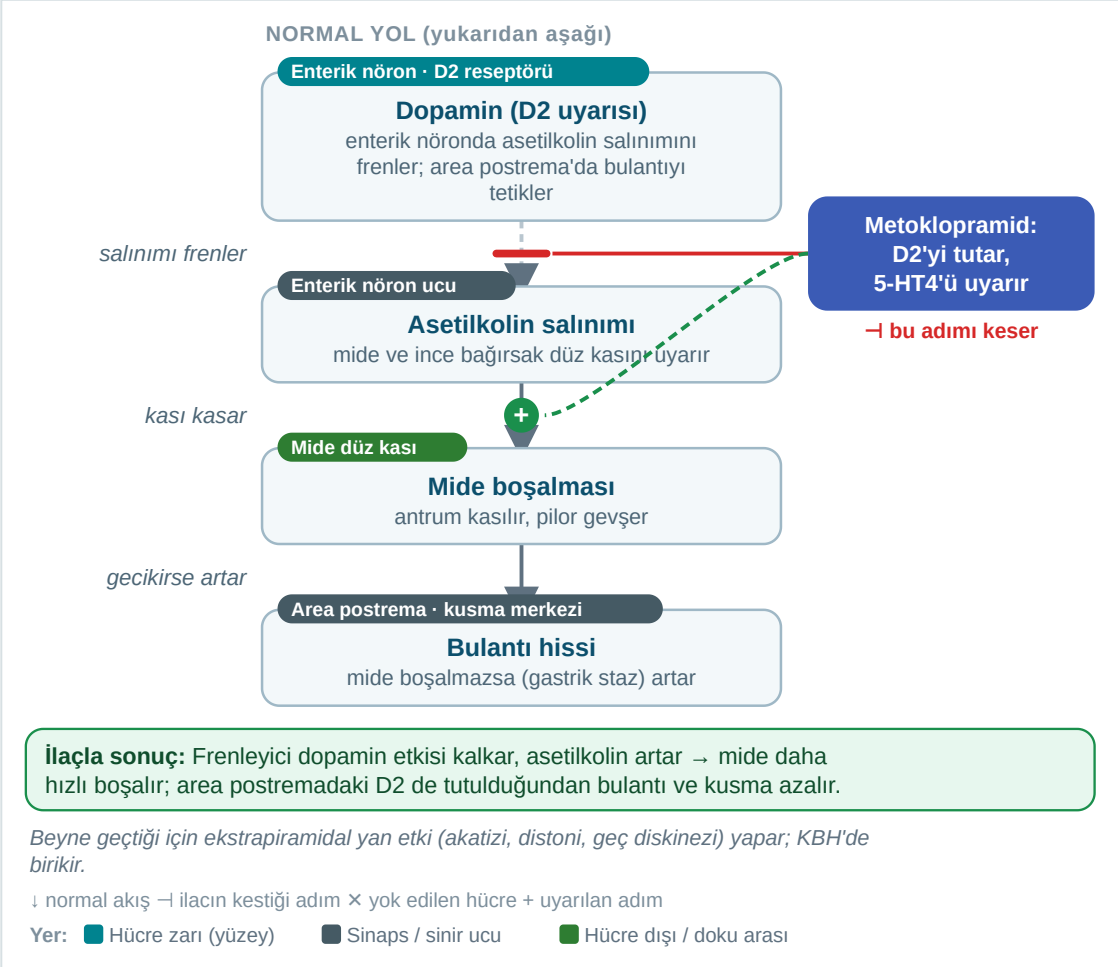
Dopamin D2 antagonisti, prokinetik antiemetik

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Dopamin D2 reseptörünü tutan ve mide boşalmasını hızlandıran antiemetik; böbrek yetersizliğinde birikir, ekstrapiramidal yan etki ve tardif diskinezi riski artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi ve beyin sapı › Enterik nöron ve area postrema › Nöron zarı › **Dopamin D2 ve 5-HT4 reseptörleri**



Nerede?	Mide-bağırsak duvarındaki enterik nöronlarda ve beyin sapında area postrema'da, nöron zarında. Ağızdan emilir, kan-beyin bariyerini geçer; kısmen böbrekle atılır.
Neye etki eder?	D2 reseptörünü bloke eder (frenleyici dopamin etkisi kalkar), 5-HT4 reseptörünü uyarır; ikisi de enterik nörondan asetilkolin salınımını artırır.
Ne olur?	Mide boşalması ve alt özofagus tonusu artar; area postrema'da D2 blokajı bulantı ve kusmayı azaltır. Ekstrapiramidal yan etki, KBH'de doz azaltılır.

Klinik

Endikasyon	Bulantı-kusma (kemoterapi, ameliyat sonrası, migren), gastroparezi, gastroözofageal reflü (yardımcı).

Yan etkiler	Uyuklama, huzursuzluk (akatizi), distoni ve parkinsonizm, tardif diskinezi (uzun süre ve yüksek dozda kalıcı olabilir), nöroleptik malign sendrom, QT uzaması, hiperprolaktinemi, methemoglobinemi (nadir).
Kontrendikasyon	Parkinson hastalığı, feokromositoma, mide-bağırsak tıkanması, perforasyon ve kanama, epilepsi, 1 yaş altı.
Etkileşimler	Levodopa ve dopamin agonistlerinin etkisini azaltır; antipsikotik ve diğer dopamin antagonistleriyle EPS artar; QT uzatan ilaçlar; sedatiflerle uyuklama; SSRI ile serotonin sendromu.

DİKKAT
Böbrek yetersizliğinde ekstrapiramidal yan etki sık ve geç tanınır; doz azaltılır, süre kısıtlanır. Gebelikte (hiperemezis gibi) kısa süreli kullanılabilir.

Erişkin dozu

10 mg günde en çok 3 kez (oral, IV ya da IM); en çok 30 mg/gün; tedavi süresi en çok 5 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Günlük doz yarıya indirilir (eGFR 15–60).

eGFR 15–29
Günlük doz yarıya indirilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Günlük doz yaklaşık dörtte bire indirilir (ör. 5 mg günde 1–2 kez).

Hemodiyaliz
Günlük doz yaklaşık dörtte bir; seans zamanlaması gerekmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikimle EPS, sedasyon, konfüzyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Günlük doz yarıya indirilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 5 mg ile başlanır, kür en çok 5 gün. Ekstrapiramidal etki, tardif diskinezi, sedasyon ve depresyon riski var; Parkinson'da kullanılmaz. Böbrek yetersizliğinde doz azaltılır.

TIME-to-STOP C8 İlk basamak antiemetik olarak kullanılmaz (EPS).

AGS Beers 2023 kaçınılmalı (gastroparezi dışında, en kısa süre); EPS ve tardif diskinezi riski; Parkinson'da kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Hiperemezis ve bulantıda kullanılabilir; malformasyon artışı gösterilmedi. Kısa süre.

Emzirme
Süte geçer, bebek dozu düşük; kısa süreli kabul edilebilir, bebekte huzursuzluk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anti-nausea	Onfarma	metoklopramid hcl	10 mg / 2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Emoject	Tüm-ekip	metoclopramide	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Metoklamide	Pharmaplant	metoklopramid hcl	10 mg tablet
Metoplon	Rdc Araştırma Geliştirme	metoclopramide	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Metoprax	Ay Pharmacy	metoclopramide	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Metpamid	Sifar İlaçları	metoclopramide	10 mg ampul; 10 mg tablet
Metpamid Oral	Sifar İlaçları	metoclopramide	1 mg 125 ml solusyon
Nastifran	Menta Pharma	metoklopramid hidroklorür	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Pramed	Haver Trakya	metoklopramid hcl	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Primperan	Biofarma	metoclopramide	10 mg/2 ml IM/IV ampul
Primsel	Osel	metoclopramide	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Turktipsan Metoklopramid Hıdroklorür	Turktipsan Turizm Eğitim	metoklopramid hidroklorür	10 mg/2 ml ampul
Vomepram	Vem	metoklopramid hcl	10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA)

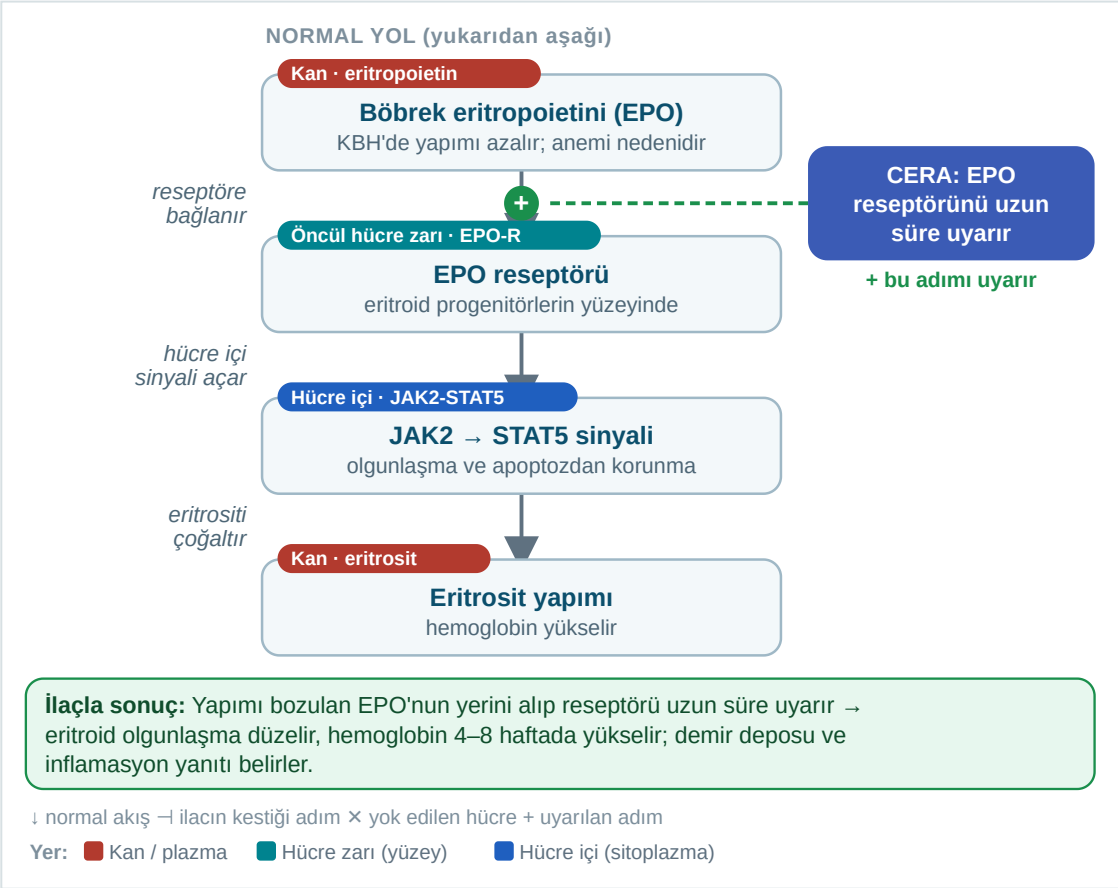
Sürekli eritropoietin reseptör aktivatörü (uzun etkili ESA)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

Eritropoietin reseptörünü uzun süre uyaran, yarı ömrü yaklaşık 130 saat olan pegile eritropoietin; böbrek anemisinde iki haftada bir başlanır, ayda bire uzatılabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Eritroid progenitör hücre › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **Eritropoietin reseptörü (EPO-R)**



Nerede?	Kemik iliğindeki eritroid öncül hücrenin yüzeyinde. Damardan ya da deri altından verilir; kanla ulaşıp hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	EPO reseptörüne bağlanır (agonist); polietilen glikol zinciri yarı ömrü uzatır, afinite eritropoietinden düşüktür. JAK2 → STAT5 yolunu açar.
Ne olur?	Eritroid öncül olgunlaşır, apoptozdan korunur → eritrosit ve Hb artar; seyrek dozlanır. Demir eksikliği ve inflamasyon yanıtı azaltır; Hb çok yükselirse trombotik risk artar.

Klinik

Endikasyon	Kronik böbrek hastalığına bağlı semptomatik anemi (diyaliz ve diyaliz dışı).
Yan etkiler	Hipertansiyon, tromboz (damar erişimi dahil), inme ve MI riski (Hb > 11,5 g/dL'ye çıkarılırsa artar), baş ağrısı, saf eritroid aplazi (antikorlu; nadir), enjeksiyon yeri reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Kontrolsüz hipertansiyon; saf eritroid aplazi öyküsü; ilaç içeriğine aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yoktur. Demir eksikliği, kronik inflamasyon, hiperparatiroidi, aluminyum zehirlenmesi ve ACE inhibitörü/ARB yanıtı azaltabilir.

DİKKAT

ESA başlamadan önce demir deposu doldurulur (TSAT ≥ %20, ferritin ≥ 100 µg/L); Hb hedefi 10–11,5 g/dL, > 13 g/dL'den kaçınılır. Maligniteli hastada (özellikle kür amaçlı kemoterapi) dikkat. Gebelikte kullanımı sınırlı verilidir, yararı riski aşıyorsa.

Erişkin dozu

Başlangıç 0,6 mcg/kg IV ya da SC her 2 haftada bir; ESA'dan geçişte önceki haftalık epoetin/darbepoetin dozuna göre hesaplanan sabit doz (başlangıç yaklaşık 0,4–0,94 mcg/kg). Hb hedefe gelince idame iki haftalık dozun iki katı olarak ayda bir (yaklaşık 0,8–1,88 mcg/kg). Aylık Hb'ye göre ±25% ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; IV ya da SC, Hb yanıtına göre titre edilir.

Hemodiyaliz
Seans sonunda IV ya da SC; doz Hb yanıtına göre, ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
SC tercih edilir; Hb yanıtına göre titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipertansiyon, tromboz; nadiren antikor aracılı saf eritrosit aplazisi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılacaksa Hb yakından izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir. Hedef Hb aşılırsa (KDIGO: genellikle > 11,5 g/dL) inme, tromboz ve hipertansiyon riski artar; önce demir eksikliği giderilir; Hb ve tansiyon düzenli izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Veri yetersiz; büyük bir protein olup süte geçişi sınırlı beklenir, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (2): Mircera, Mircera Roche

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Metolazon

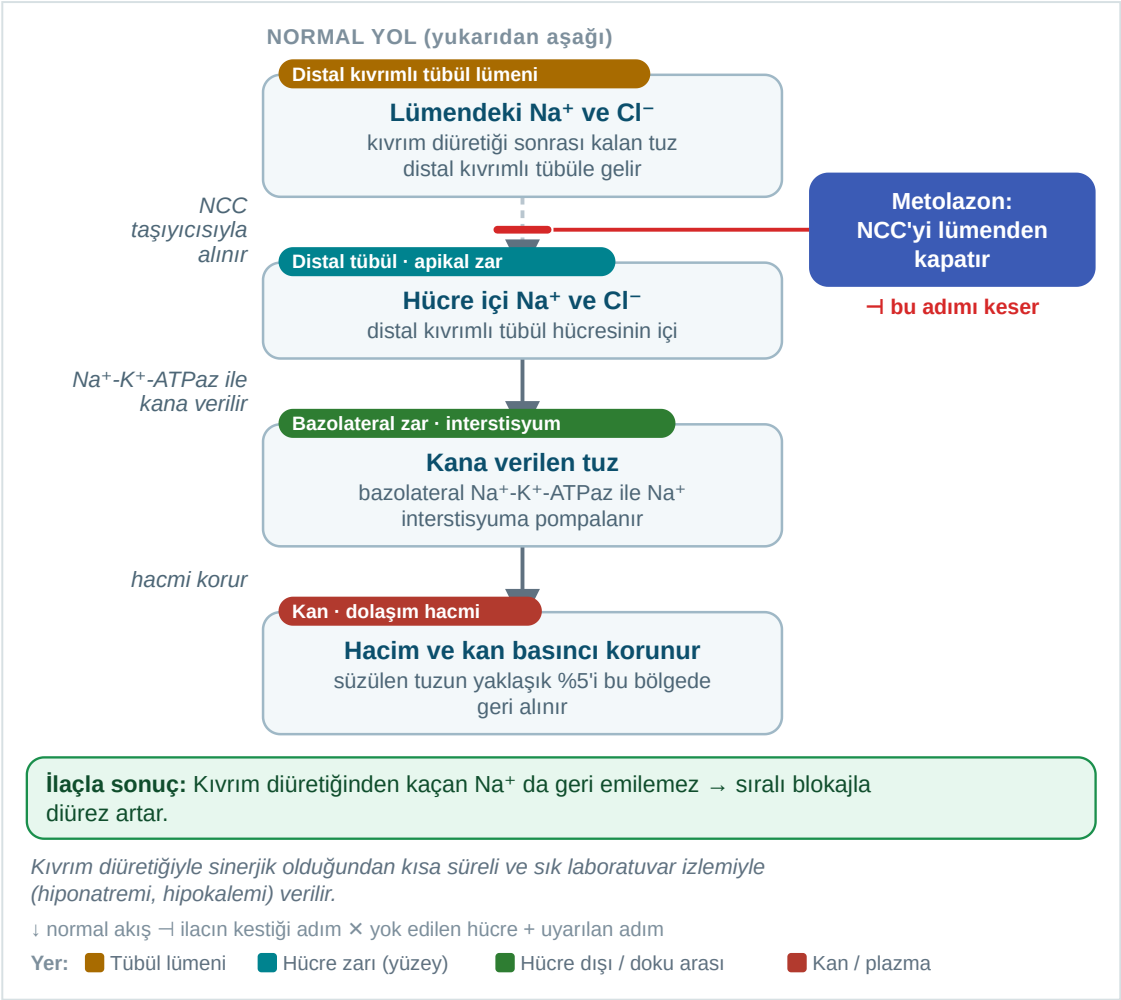
Tiyazid benzeri diüretik (NCC inhibitörü)

Nefroloji | Kardiyoloji | Diüretikler

Distal kıvrımlı tübülde NCC'yi tıkayan, düşük GFR'de de etkisini koruyan tiyazid benzeri diüretik; dirençli ödemde kıvrım diüretiğine eklenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Distal kıvrımlı tübül › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NCC taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte, distal kıvrımlı tübülde. Kandan lümene salgılanır, taşıyıcıya idrar tarafından ulaşır; GFR düşükken de tübüle ulaşabilir.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-Cl^- ortak taşıyıcısı (NCC); hücreye girmeden taşıyıcıyı dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Distal tuz geri emilimi kesilir → kıvrım diüretiğiyle sıralı nefron blokajı (sinerji) → direnç aşmış ödemde bol idrar; eGFR düşükken de etkisi korunur.

Klinik

Endikasyon	Kıvrım diüretiğine dirençli ödem (kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, KBH), hipertansiyon.

Yan etkiler	Şiddetli hiponatremi, hipokalemi, hipomagnezemi, hipovolemi ve prerenal AKI, hiperürisemi, hiperglisemi, hipotansiyon; kıvrım diüretiğiyle birlikte elektrolit kaybı çok hızlı gelişebilir.
Kontrendikasyon	Anüri, hepatik koma, ağır hiponatremi/hipokalemi, tiyazid ya da sülfonamid aşırı duyarlılığı.
Etkileşimler	Kıvrım diüretiği ile birlikte hipokalemi, hiponatremi ve hacim kaybı katlanır; litiyum düzeyi artar; digoksin toksisitesi (hipokalemi); NSAİİ etkiyi azaltır.

DİKKAT
Kıvrım diüretiğine eklendiğinde ilk 2-3 günde sodyum, potasyum ve kreatinin kontrol edilir; hiponatremi ve hipokalemi sık ve hızlı gelişir. Gebelikte rutin ödem tedavisi için kullanılmaz.

Erişkin dozu

Dirençli ödemde 2,5-5 mg/gün, kıvrım diüretiğinden 30 dakika önce; hipertansiyonda 2,5-5 mg/gün. Süre kısa tutulur (günler-haftalar) ve elektrolitler 2-3 günde bir kontrol edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; elektrolit sık izlenir.	**eGFR 15–29** Etkisi korunur; ayar gerekmez, dikkatle titre edilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Etkisi korunur; ayar gerekmez, anürik hastada etkisiz.
Hemodiyaliz Rezidüel idrar varsa kıvrım diüretiğine eklenebilir; anürik hastada etkisiz.	**Periton diyalizi** Rezidüel idrar varsa kıvrım diüretiğine eklenebilir; anürik hastada etkisiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; aşırı diürez, hiponatremi, hipokalemi ve prerenal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla; elektrolit sık izlenir.	**Child-Pugh B** Dikkatle, düşük dozla; ensefalopati ve elektrolit izlenir.	**Child-Pugh C** Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda şiddetli hiponatremi, hipokalemi ve hacim kaybı riski yüksek; kıvrım diüretiğiyle birlikte kısa süreli (günler) ve düşük dozla (2,5 mg) kullanılır, elektrolitler 2–3 günde bir bakılır. Düşme ve ortostatik hipotansiyon izlenir.

TIME-to-STOP A17 sınıf üyesi olarak Belirgin hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ya da gut öyküsünde tiyazid benzeri verme.

AGS Beers 2023 diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; ödem için tiyazid ve benzerleri gebelikte rutin başlanmaz, yarar riski aşıyorsa uzman kararıyla.	**Emzirme** Veri yetersiz; süt yapımını baskılayabilir; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C07AB02

Metoprolol

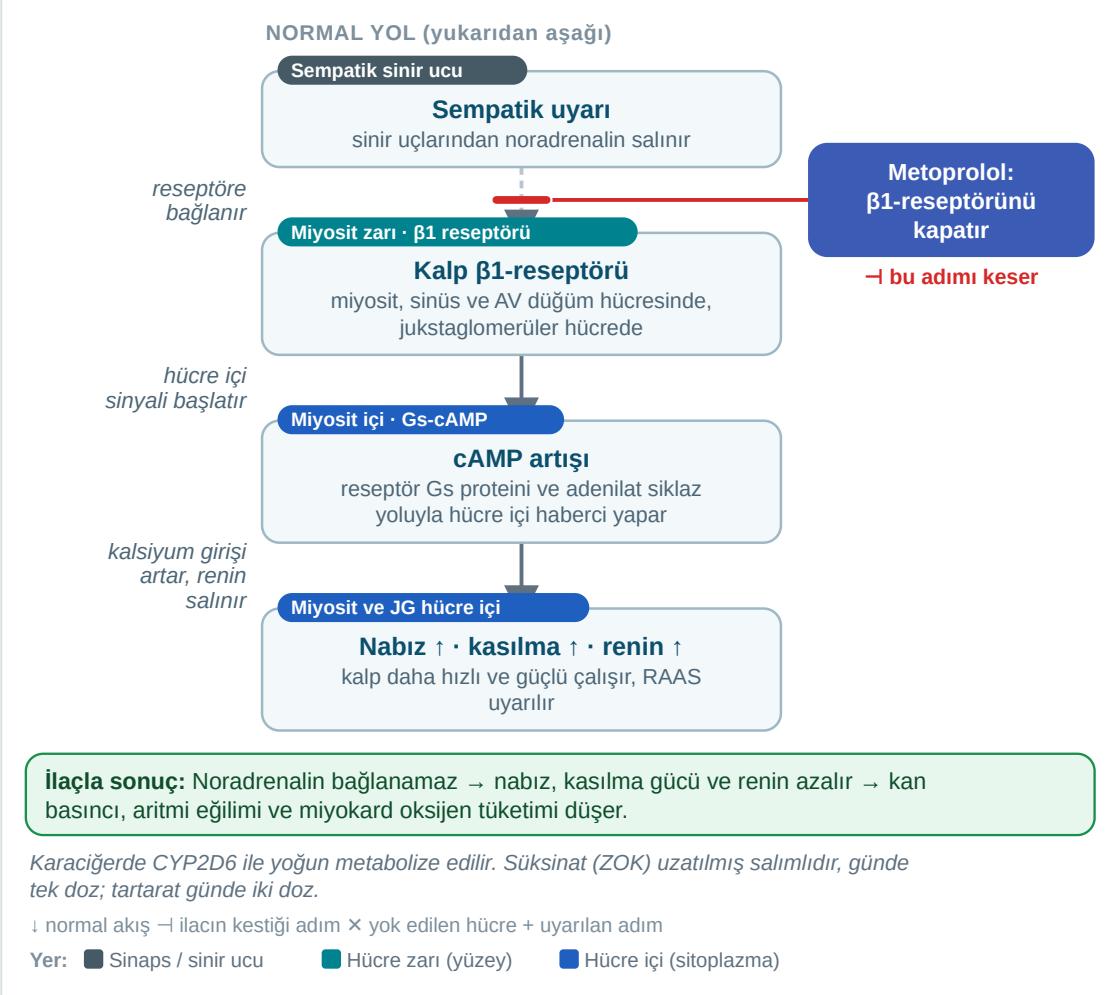
Seçici β1-adrenerjik reseptör blokeri

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Kalp β1-reseptörlerini seçici kapatan beta bloker; hipertansiyon, anjina, aritmi ve sistolik kalp yetmezliğinde (süksinat) kullanılır; CYP2D6 ile metabolize olur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Sinüs/AV düğüm ve ventrikül miyositi › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **β1-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Kalpte sinüs ve AV düğümde, ventrikül miyositinin zarında; böbrekte jukstaglomerüler hücrede. Yağda çözünür: kandan dağılır, kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Zardaki β1-reseptörüne noradrenalinle yarışarak geri dönüşümlü bağlanır; reseptörü uyarmadan kapatır. Yüksek dozda β2 seçiciliği azalır.
Ne olur?	Gs–cAMP zinciri susar → nabız, kasılma gücü, AV iletim ve renin azalır → kan basıncı, aritmi eğilimi ve miyokard O_2 tüketimi düşer; süksinat kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltır.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, anjina, miyokard infarktüsü sonrası, supraventriküler taşiaritmi ve atriyal fibrilasyonda hız kontrolü, sistolik kalp yetmezliği (süksinat), migren profilaksisi.
Yan etkiler	Bradikardi, hipotansiyon, yorgunluk, baş dönmesi, soğuk ekstremite, bronkospazm, uyku bozukluğu, erektil disfonksiyon, hipoglisemi belirtilerinin maskelenmesi.
Kontrendikasyon	Kardiyojenik şok, akut dekompanse kalp yetmezliği, 2-3. derece AV blok, hasta sinüs sendromu, semptomatik bradikardi, ağır hipotansiyon, ağır periferik dolaşım bozukluğu.
Etkileşimler	Güçlü CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin, bupropion, kinidin) düzeyi belirgin artırır; verapamil ve diltiazem (AV blok); klonidin (rebound); digoksin ve amiodaron (bradikardi); rifampisin düzeyi düşürür.

DİKKAT
Ani kesilmez. CYP2D6 zayıf metabolizörlerinde (farmakogenetik) düzey yüksektir, bradikardi görülür. Gebelikte kullanılabilir ama fetal büyüme geriliği ve yenidoğan bradikardisi-hipoglisemisi izlenir; emzirmede kabul edilebilir.

Erişkin dozu

Süksinat (ZOK): hipertansiyonda 50-200 mg/gün tek doz; kalp yetmezliğinde 12,5-25 mg ile başlanıp iki haftada bir ikiye katlanır, hedef 200 mg/gün. Tartarat: 50-100 mg günde iki kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Seanstan sonra verilir ya da seans öncesi doz atlanır; hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (özellikle tartarat). PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düşük dozla başla, yavaş titre et.

Child-Pugh C
Düşük dozla başla; nabız ve tansiyona göre ayarla.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 12,5–25 mg ile başla, yavaş artır. Bradikardi, kalp bloğu, ortostatik hipotansiyon, yorgunluk ve depresyon; ani kesmeden kaçın. Süksinat formu (ZOK) kalp yetersizliğinde tercih edilir.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece kalp bloğunda başlanmaz.

TIME-to-STOP A7 sınıf üyesi olarak — Özel endikasyon yokken esansiyel HT'de ilk basamak olarak seçilmez.

TIME-to-STOP A19 sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide belirtileri maskeler.

TIME-to-START A6 sınıf üyesi olarak — Sistolik kalp yetersizliği ya da iskemik kalp hastalığında beta bloker başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse kullanılabilir; fetal büyüme geriliği ve yenidoğanda bradikardi/hipoglisemi izlenir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Altobio Metoprolol	Altobio	metoprolol tartarat	5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Beloc	Astrazeneca	metoprolol tartarat	5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk solüsyon içeren ampul
Beloc Durules	Astrazeneca	metoprolol tartarat	200 mg yavaş salimli film tablet
Beloc Zok	Astrazeneca	metoprolol süksinat	25 mg kontrollü salımlı film kaplı tablet; 50 mg kontrollü salımlı film kaplı tablet; 100 mg kontrollü salımlı film kaplı tablet
Betablok Sr	İlko	metoprolol tartarat	200 mg film tablet
Cardovol	World Medicine	metoprolol tartarat	5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 25 mg tablet; 50 mg tablet; 100 mg tablet
Corcuratio	Sandoz Grup İlaçları	metoprolol tartarat	50 mg değiştirilmiş salimli tablet; 100 mg değiştirilmiş salimli tablet
Mecorlong	Actavis İlaçları	metoprolol	50 mg kontrollu salimli film tablet; 100 mg kontrollu salimli film tablet
Mepolex	Menta Pharma	metoprolol tartarat	5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Metloc	Haver Farma	metoprolol tartarat	5 mg/5 ml IV infüzyon için çözelti içeren ampul
Mevopal	Advance	metoprolol tartarat	50 mg tablet
Normolol	Koçak Farma	metoprolol tartarat	5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Problok	Terra	metoprolol tartarat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Saneloc	Sandoz	metoprolol tartarat · metoprolol süksinat	25 mg kontrollü salimli film kapli tablet; 50 mg değiştirilmiş salimli film kapli tablet; 100 mg değiştirilmiş salimli film kapli tablet; 150 mg degistirilmis salinimli tablet

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AX03 · L01BA01

Metotreksat

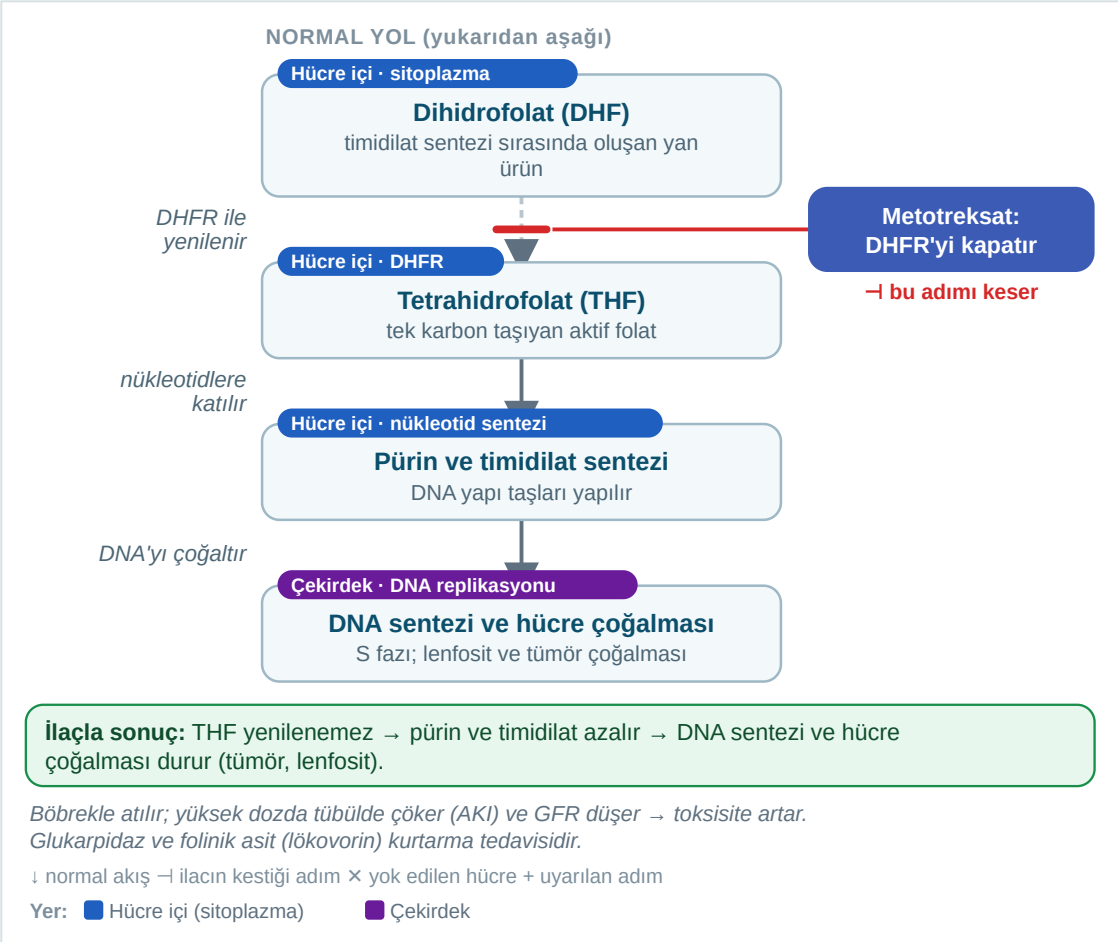
Antifolat antimetabolit (DHFR inhibitörü)

Romatoloji | Onkoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Sitotoksik antineoplastikler

Dihidrofolat redüktazı kapatıp DNA sentezini bozan antimetabolit; düşük dozda romatoid artrit ve vaskülit, yüksek dozda kanserde kullanılır; böbrekle atılır, kristal AKI yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hızlı bölünen hücre (tümör, lenfosit) › Sitoplazma: folat metabolizması › Dihidrofolat redüktaz (DHFR) enzimi › **DHFR aktif bölgesi (folat benzeri)**



Nerede?	Hücrenin sitoplazmasında. Kanda dolaşır, hücreye indirgenmiş folat taşıyıcısı (RFC) ile girer, orada poliglutamatlanıp hücrede kalır. Büyük bölümü böbrekle atılır.
Neye etki eder?	DHFR enzimine folattan binlerce kez güçlü bağlanarak (folat analoğu) kapatır; poliglutamat biçimi timidilat sentaz ve pürin sentezi enzimlerini de baskılar.
Ne olur?	Tetrahidrofolat yenilenemez → pürin ve timidilat yapımı durur → DNA/RNA sentezi ve çoğalma azalır (S fazı). Düşük dozda adenozin birikimi antiinflamatuvar etki yapar.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, psöriazis, vaskülit, sarkoidoz, steroid koruyucu (bazı glomerüler hastalık ve GCA); lösemi, lenfoma, osteosarkom ve diğer kanserler; ektopik gebelik.

Yan etkiler	Kemik iliği baskısı, mukozit, hepatotoksisite ve fibrozis, interstisyel pnömonit, bulantı, AKI (yüksek dozda kristal ve doğrudan tübüler toksisite), ağız yarası, saç kaybı, teratojenite.
Kontrendikasyon	Gebelik (onkoloji dışı endikasyonlarda) ve emzirme, ağır böbrek yetmezliği, ağır karaciğer yetmezliği, aktif ciddi enfeksiyon, ağır kemik iliği baskısı, aşırı alkol kullanımı.
Etkileşimler	NSAİİ, penisilinler, PPI, probenesid, trimetoprim-sülfametoksazol (klirensi azaltır ve toksisite artırır; TMP-SMX pansitopeni yapar), diüretik ve nefrotoksikler düzeyi artırır; folat antagonistleri; leflunomid hepatotoksisiteyi artırır.

DİKKAT

Haftalık dozun günlük alınması en sık ölümcül hatadır; hasta ve eczacı uyarılmalıdır. Düşük dozda bile eGFR düşmesi toksisiteyi artırır; kreatinin ve kan sayımı düzenli izlenir. Yüksek dozda alkalin hidrasyon ve glukarpidaz kurtarma düşünülür. Teratojendir: ABD ürün bilgisine göre kadında son dozdan sonra 6 ay, erkekte 3 ay korunma; romatoloji ve onkoloji rejimleri ayrı değerlendirilir, ürün KÜB'ü doğrulanır.

Erişkin dozu

Romatoid artrit/vaskülit: 7,5-25 mg HAFTADA TEK DOZ (günlük alınırsa ölümcül toksisite); folik asit 5 mg haftada bir (metotreksattan 24 saat sonra). Kemoterapide protokole göre yüksek doz (g/m²) ve lökovorin kurtarma.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; eGFR izlenir.

eGFR 30–59
Doz yaklaşık %50 azaltılır ya da kaçınılır; kan sayımı sık izlenir.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (kümülatif toksisite).

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: yüksek akımlı membranla kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yüksek dozda tübül içi kristal çökmesi ve AKI; AKI'de atılım azalıp toksisite artar. Hidrasyon, idrar alkalizasyonu, glukarpidaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hafif bozuklukta dikkatle; sık transaminaz izlemi.

Child-Pugh B
Kontrendikedir.

Child-Pugh C
Kontrendikedir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi düşük olduğundan toksisite (pansitopeni, mukozit, pnömonit) riski yüksek; 7,5–10 mg HAFTADA TEK DOZ ile başla, eGFR'ye göre ayarla. Günlük alım yanlışı ölümcüldür. Folik asit ver; TMP-SMX, NSAİİ ve PPI ile etkileşir.

TIME-to-STOP E7 eGFR < 30'da verme; böbrekle atıldığı için birikir ve pansitopeni yapar.

TIME-to-START E7 Metotreksat alana folik asit ekle (haftada bir, metotreksattan 24 saat sonra).

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik

Onkoloji dışı endikasyonlarda kontrendike (teratojen). ABD ürün bilgisi: kadın son dozdan sonra 6 ay, erkek 3 ay etkili korunma. Onkolojide yarar-risk ayrı değerlendirilir; ürün KÜB'ü doğrulanır.

Emzirme

Önerilmez (sitotoksik; süte geçer, bebekte birikim ve miyelosupresyon).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Artjet	Farmako Eczacilik	metotreksat disodyum	7,5 mg/ 0,3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 10 mg/ 0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 12,5 mg/ 0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 15 mg/ 0,6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 17,5 mg/ 0,7 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 20 mg/ 0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör …
Artroject	Deva Holding	metotreksat disodyum	7,5 mg/0,75 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 10 mg/1,0 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 15 mg/1,5 ml SC/ enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 20 mg/2,0 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 25 mg/2,5 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga
Emthexate	Teva	metotrexat	2,5 mg tablet
Meksratu	Koçsel	metotreksat	7,5 mg/0,3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 10 mg/0,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga (metu); 12,5 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 15 mg/0,6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 17,5 mg/0,7 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 20 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga …
Methotrexat Ebewe	Sandoz	metotreksat	50 mg/5 ml konsantre enjektabl çözelti iceren flakon; 500 mg/5 ml konsantre enjektabl cozeleti iceren flakon
Methotrexate	Atafarm	methotrexate	50 mg 1 ampul; 50 mg ampul
Methotrexate Dbl	Orna Tekstil Kimyevi Mad	methotrexate	50 mg/2 ml flakon; 500 mg/20 ml flakon
Methotrexate Dbl 5gr	Orna Tekstil Kimyevi Mad	methotrexate	50 ml flakon
Methotrexate Ebewe	Sandoz	methotrexate	2,5 mg 100 tablet
Methotrexate Koçak	Koçak Farma	methotrexate · metotreksat	50 mg/5 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 500 mg/20 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Metoart	Koçak Farma	metotreksat disodyum	10 mg/1 ml enj, coz, iceren kullanima hazir siringa; 15 mg/1,5 ml enj, coz, iceren kullanima hazir siringa; 20 mg/2 ml enj, coz, iceren kullanima hazir siringa; 25 mg/2,5 ml enj, coz, iceren kullanima hazir siringa
Metoart Con	Koçak Farma	metotreksat disodyum	7,5 mg/ 0,1875 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 10 mg/0,25 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 12,5 mg/0,3125 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 15 mg/0,375 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 17,5 mg/0,4375 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 20 mg/ 0,500 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga …
Mextu	Onko	metotreksat	50 mg/ 2 ml IM/IV/ia/it enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren flakon; 500 mg/20 ml IM/IV/ia/it enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren flakon; 1000 mg/40 ml IM/IV/ia/it enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren flakon; 5000 mg/50 ml IM/IV/ia enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rheumetex	Vem	metotreksat disodyum	7,5 mg/0,1875 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 10 mg/0,25 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 12,5 mg/0,3125 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 15 mg/0,375 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 17,5 mg/0,4375 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 20 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör …
Submex	Onko	metotreksat	10 mg / 0,4 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 15 mg / 0,6 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 20 mg/0,8 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga; 25 mg / ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir şırınga
Trexan	Atafarm	methotrexate	2,5 mg 100 tablet

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01XD01 · P01AB01

Metronidazol

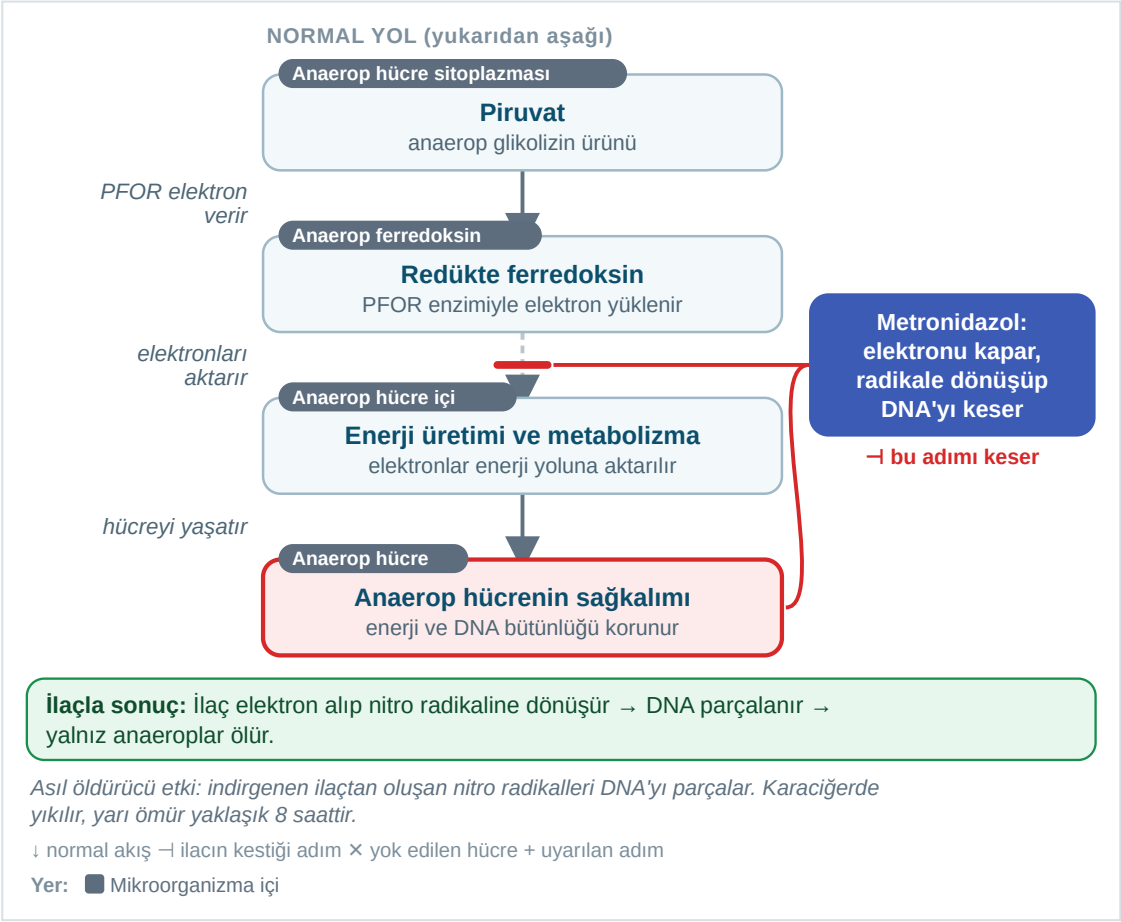
Nitroimidazol antibiyotik / antiprotozoal

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Anaerop bakteri ve protozoonlarda indirgenip DNA'yı parçalayan nitroimidazol; C. difficile, bakteriyel vajinoz, amebiyaz ve karın içi anaerop enfeksiyonlarda kullanılır. Alkolle birlikte alınmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri · protozoon › Anaerop hücre sitoplazması › Elektron taşıma sistemi › **Nitro grubu (ön ilaç)**



Nerede?	Anaerop bakteri ve protozoonun içinde. Bağırsaktan emilir, dokulara ve apselere iyi geçer; hücre içine pasif girer, yalnız oksijensiz ortamda etkinleşir.
Neye etki eder?	Ön ilaç. Anaerop hücrenin ferredoksini nitro grubunu indirger; çıkan reaktif radikaller DNA'ya bağlanır.
Ne olur?	Radikaller DNA'yı parçalar → anaerop bakteri ölür (bakterisidal). Oksijenli hücrede indirgenme olmadığı için insan hücresi ve aeroplar etkilenmez.

Klinik

Endikasyon	C. difficile enfeksiyonu (hafif-orta), bakteriyel vajinoz, trikomoniyaz, amebiyaz, giardiyaz, karın içi ve pelvik anaerop enfeksiyonlar, diş enfeksiyonu, H. pylori (kombinasyon).
Yan etkiler	Metalik tat, bulantı, ağız kuruluğu; koyu ya da kırmızımsı kahverengi idrar (metabolit; kanla karıştırılır); uzun kullanımda periferik nöropati ve ensefalopati; QT uzaması; lökopeni.

Kontrendikasyon	Nitroimidazol aşırı duyarlılığı; alkol ile birlikte (disülfiram benzeri reaksiyon, ilaçtan sonra 48–72 saat); disülfiram kullanımı son 2 hafta; Cockayne sendromu.
Etkileşimler	Alkol (kusma, çarpıntı); varfarin (INR belirgin artar); lityum düzeyi artar; takrolimus ve siklosporin düzeyi artabilir; fenitoin ve fenobarbital (klirens değişir); busulfan; disülfiram.

DİKKAT

Tedavi sırasında ve sonrasında 48–72 saat alkol alınmaz. 10 günü aşan kullanımda nörolojik yakınma (nöropati, ataksi) sorgulanır. Gebelikte ilk trimesterde yalnız gerekirse; emzirmede süt ve bebek izlenir.

Erişkin dozu

500 mg günde 3 kez (ağızdan ya da IV 500 mg/100 mL, 8 saatte bir); C. difficile hafif-orta: 500 mg günde 3 kez, 10 gün. Bakteriyel vajinoz: 500 mg günde iki kez, 7 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; uzun kürde metabolitler birikir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
GFR < 10: metabolitler birikir; uzun kullanımda doz azaltılır.

Hemodiyaliz
HD ile uzaklaşır: HD günü seanstan sonra verilir (ya da ek doz).

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; uzun süreli kullanımda nöropati ve ensefalopati.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Günlük doz yaklaşık yarıya indirilir; ensefalopati riski artar.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda uzun süreli kullanımda periferik nöropati, ensefalopati ve serebellar bulgular görülebilir; metalik tat, bulantı. Alkolle disülfiram benzeri reaksiyon; varfarinle INR artar. Doz ve kür süresi sınırlı tutulur.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Gerektiğinde kullanılabilir; büyük çalışmalarda 1. trimesterde de malformasyon artışı yok. Endikasyon varsa kısa kür.

Emzirme
Süte geçer; kısa kürde kabul edilebilir, bebekte ishal ve kandidiyaz izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Azogyl	Vem	metronidazol	%0,5 infüzyonluk çözelti (100 ml-setli); %0,5 infüzyonluk çözelti (100 ml-setsiz)

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Biofleks Metrosel	Osel	metronidazol	%0,5 IV perfüzyon çözeltisi 100 ml (pvc torba) setli; %0,5 IV perfüzyon çözeltisi 100 ml (pvc torba) setsiz
Fladazol	Koçak Farma	metronidazol	%0,5 enjeksiyonluk çözelti
Flagyl	Fidia Pharma Turkey	metronidazol	500 mg film tablet
Laronium	Sm Pharma	metronidazol	% 0,5 infüzyonluk çözeltisi; % 0,5 infüzyonluk çözeltisi setli
Metrazol	Aytaç Muhittin Dinçer Dinçtaş	metronidazole	5 mg 125 ml suspansiyon
Metrolynx	World Medicine	metronidazol	500 mg film kaplı tablet
Multiflex	Haver Farma	metronidazol	%0,5 metronidazol IV infüzyonluk çözelti
Neofleks	Turktipsan Turizm Eğitim	metronidazol	% 0,5 IV metronidazol enjeksiyonluk çözelti
Nidazol	Menarini	metronidazol · metronidazole	%0,5 IV 500 mg 100 ml solusyon (setli); 50 mg/5 ml oral süspansiyon; 200 mg/5 ml oral süspansiyon; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Nidazol Iv	Menarini	metronidazole	%0,5 500 mg 100 ml solusyon(setsiz)
Polgyl	Polifarma	metronidazole	%0,5 IV perfuzyon çözeltisi
Turkfleks	Turk Serum	metronidazol	% 0,5 metronidazol IV infüzyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (1): Metirasin

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05CD08

Midazolam

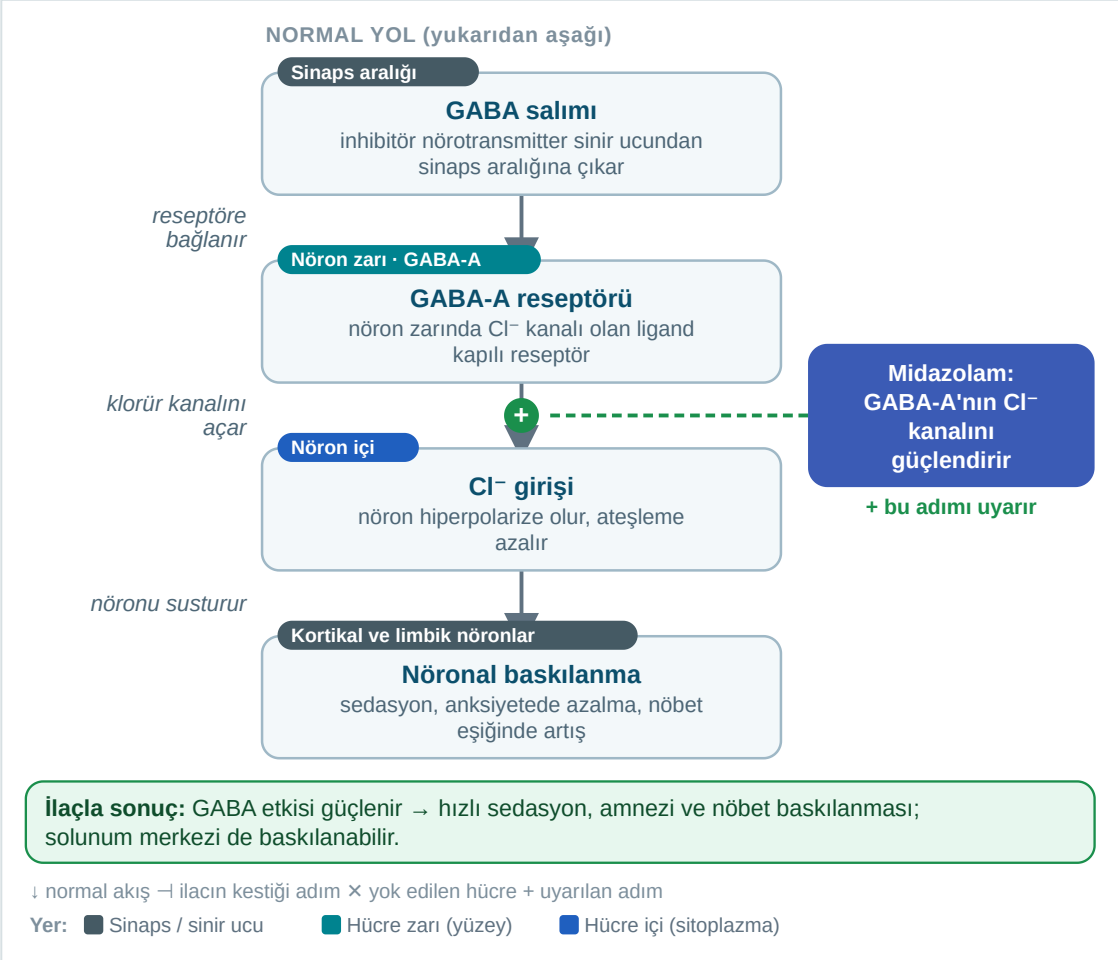
Benzodiazepin (kısa etkili, parenteral sedatif)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Kısa etkili, suda çözünür benzodiazepin; sedasyon, anestezi indüksiyonu ve nöbet acilinde kullanılır. CYP3A4 ile yıkılır; böbrek yetmezliğinde aktif metabolitin glukuronidi birikir; opioidle solunum depresyonu.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve limbik nöronlar › Nöron zarı › **GABA-A reseptörü (BZD bağlanma yeri)**



Nerede?	Beyinde kortikal, limbik ve beyin sapı nöronlarının zarı. İlaç yağda çözünür, kan-beyin bariyerini hızla geçer ve nöron zarındaki GABA-A reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründeki benzodiazepin bağlanma yerine bağlanır; GABA'nın etkisini güçlendirir (pozitif allosterik modülatör).
Ne olur?	Cl^- kanalı daha sık açılır → nöron hiperpolarize olur → anksiyete, kas tonusu ve nöbet eşiği azalır, sedasyon gelişir.

Klinik

Endikasyon	Prosedürel sedasyon, anestezi indüksiyonu ve idamesi, yoğun bakımda sedasyon, status epileptikus, palyatif sedasyon.

Yan etkiler	Solunum depresyonu ve apne (opioidle birlikte), hipotansiyon, derin ya da uzamış sedasyon (böbrek-karaciğer yetmezliği, yaşlı), anterograd amnezi, paradoksal ajitasyon, deliryum, bağımlılık (uzun infüzyon), tromboflebit.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, miyastenia gravis, ağır solunum yetersizliği (monitörsüz ortamda), akut dar açılı glokom; güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle oral kullanım.
Etkileşimler	Azoller, makrolidler, diltiazem, verapamil, HIV proteaz inhibitörleri düzeyi çok artırır; opioidlerle solunum depresyonu; rifampisin ve karbamazepin etkiyi azaltır; alkolle sedasyon.

DİKKAT
Sedasyonda doz kişiye göre titre edilir; yaşlıda, böbrek ve karaciğer yetmezliğinde belirgin düşük doz. Antagonisti flumazenil hazır bulundurulur.

Erişkin dozu

Sedasyon: IV 1–2,5 mg yavaş titre, her doz arası 2 dk; yaşlı ya da ASA III–IV: en çok 1,5 mg. Anestezi indüksiyonu 0,15–0,35 mg/kg. Nöbet: 10 mg IM (> 40 kg). Yalnız monitörizasyon ve resüsitasyon olanağı olan yerde verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; titre edilir.

eGFR 15–29
Düşük doz, titre edilir; sürekli infüzyonda sedasyon uzayabilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz ve sınırlı infüzyon süresi; birikim riski.

Hemodiyaliz
Diyalizle uzaklaşmaz (protein bağlanması ~%97); düşük doz.

Periton diyalizi
Diyalizle uzaklaşmaz; düşük doz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Aktif metabolit glukuronidi birikir: uzamış sedasyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; titre edilir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır, titre edilir.

Child-Pugh C
Düşük doz; ensefalopati riski, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Mümkünse kaçınılır; prosedürde en düşük dozla titre et (≤ 1,5 mg IV). Yaşlıda etkisi uzar; solunum depresyonu, deliryum ve düşme riski artar; opioidle birlikte dozlar azaltılır ve monitörizasyon yapılır.

TIME-to-STOP B15 sınıf üyesi olarak Akut ya da kronik solunum yetersizliğinde solunum baskılanması riski nedeniyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve denge bozukluğuyla düşme ve kırığı artırır.

AGS Beers 2023 benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekirse kullanılabilir; geç gebelikte ve doğumda kullanımda yenidoğanda hipotoni, solunum depresyonu ve yoksunluk görülebilir.

Emzirme

Süte az geçer; tek dozdan sonra emzirme genellikle sürdürülebilir, bebek sedasyon açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dalizom	Menta Pharma	midazolam	5 mg/5 ml IM/IV/rektal enjeksıyonluk/infüzyonluk çözelti; 15 mg/3 ml IM/IV/rektal enjeksıyonluk/infüzyonluk çözelti; 50 mg/10 ml IM/IV/rektal enjeksıyonluk/infüzyonluk çözelti
Demizolam	Teva	midazolam	5 mg/5 ml IV/IM enjektabl solusyon iceren ampul; 15 mg/3 ml IM/IV enjektabl solusyon iceren ampul
Dilemy	Saba	midazolam	5 mg /5 ml rektal uygulama ve IM/IV enjeksiyonluk infüzyonluk çözelti; 15 mg /3 ml rektal uygulama ve IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 50 mg /10 ml rektal uygulama ve IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Doren	Pharmavision	midazolam hidroklorür	5 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti; 15 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti; 50 mg/10 ml enjeksiyonluk çözelti
Midaject	Tüm-ekip	midazolam	5 mg/5 ml IM/ivrektal kullanim için çözelti; 15 mg/3 ml IM/IV rektal kullanim için çözelti; 50 mg/10 ml IM/IV/rektal enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Midolam	Pharmada	midazolam	5 mg/1 ml IM/IV/rektal çözelti içeren ampul; 15 mg/3 ml IM/IV/rektal çözelti içeren ampul; 50 mg/10 ml IM/IV/rektal çözelti içeren ampul
Miloz	Biem	midazolam	5 mg/5 ml 10 ampul
Sedever	Haver Farma	midazolam	5 mg/5 ml rektal uygulama ve IV/IM enjeksiyon ve infüzyon için çözelti; 15 mg/3 ml rektal uygulama ve IV/IM enjeksiyon ve infüzyon için çözelti; 50 mg/10 ml rektal uygulama ve IV/IM enjeksiyon ve infüzyon için çözelti
Sedozolam	Monemfarma	midazolam hidroklorür	5 mg/5 ml IM/IV/rektal enjeksiyonluk çözelti; 15 mg/3 ml IM/IV/rektal enjeksiyonluk çözelti
Zolamid	Vem	midazolam	5 mg/5 ml IV/IM/rektal kullanim için çözelti içeren ampul; 15 mg/3 ml IV/IM/rektal kullanim için çözelti içeren ampul; 50 mg/10 ml IV/IM/rektal kullanim için çözelti içeren ampul

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Midodrin

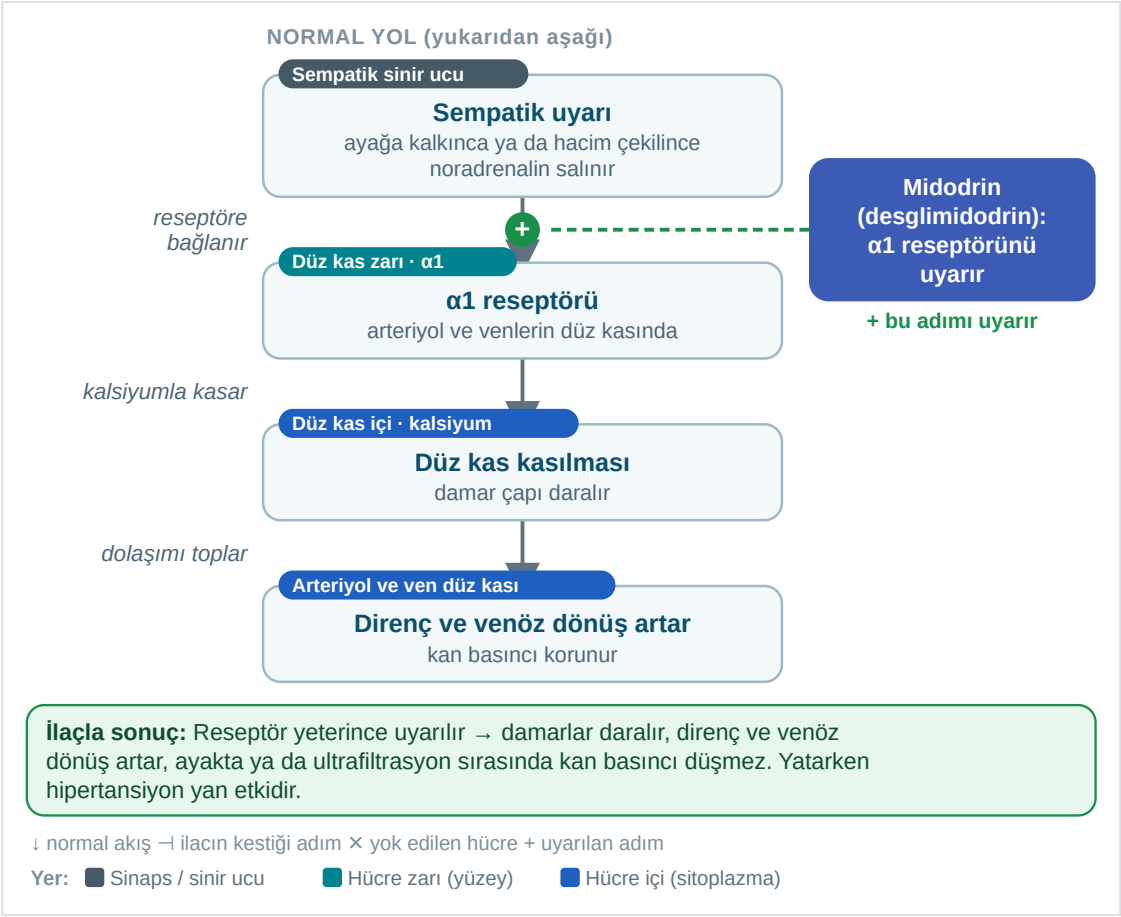
Selektif α1 agonisti (vazopressör, ön ilaç)

Nefroloji | Kardiyoloji | Geriatri | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Aktif metaboliti desglimidodrinle α1 reseptörlerini uyaran, ağızdan alınan vazopressör; ortostatik hipotansiyonda ve dirençli intradiyalitik hipotansiyonda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar sistemi › Arteriyol ve ven düz kası › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **α1-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Arteriyol ve venlerin düz kas hücre zarında. Ön ilaç emilir, karaciğer ve dokularda aktif desglimidodrine dönüşür; kandan reseptöre hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Desglimidodrin α1 reseptörünü uyarır (agonist); Gq–Ca^{2+} zinciri açılır. Kalpteki β reseptörlerine etkisi yoktur.
Ne olur?	Arteriyol ve ven daralır → periferik direnç ve venöz dönüş artar → kan basıncı yükselir; refleks bradikardi, yatarken hipertansiyon yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Semptomatik ortostatik hipotansiyon, dirençli intradiyalitik hipotansiyon (diğer önlemler yetersizse), hepatorenal sendromda oktreotid ve albuminle (terlipressin ve noradrenalinden daha az etkili).

Yan etkiler	Yatarken hipertansiyon, piloereksiyon, saç derisinde kaşıntı ve parestezi, üriner retansiyon, bradikardi, baş ağrısı.
Kontrendikasyon	Ağır organik kalp hastalığı, akut böbrek hastalığı, üriner retansiyon, feokromositoma, tirotoksikoz, kontrolsüz hipertansiyon.
Etkileşimler	Digoksin ve beta blokerle bradikardi-AV blok; α agonistleri ve sempatomimetiklerle hipertansiyon; α blokerlerle etkisi azalır.

DİKKAT
Yatar pozisyonda hipertansiyon riski nedeniyle yatmadan 4 saat önce son doz verilir; yatak başı yükseltilir. Kalp yetmezliği ve koroner hastalıkta dikkatle. Gebelikte veri yoktur, önerilmez.

Erişkin dozu

İntradiyalitik hipotansiyonda seanstan 15–30 dakika önce 2,5–10 mg ağızdan. Ortostatik hipotansiyonda 2,5–10 mg günde 3 kez, gündüz saatlerinde. Son doz yatmadan en az 4 saat önce.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
2,5 mg ile başlanır, yavaş artırılır.

eGFR 15–29
2,5 mg ile başlanır, yavaş artırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
2,5 mg ile başlanır, yavaş artırılır.

Hemodiyaliz
Seanstan 15–30 dk önce 2,5–10 mg; diyalizle uzaklaşır, etki seansta azalabilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (desglimidodrin); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; idrar retansiyonu ve supin hipertansiyon yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Veri sınırlı; tansiyonla izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; düşük dozla ve dikkatle.

Yaşlıda kullanım

2,5 mg ile başla, yavaş artır; son doz yatmadan en az 4 saat önce. Supin hipertansiyon, bradikardi, idrar retansiyonu (BPH'de), piloereksiyon ve kaşıntı olabilir. Kalp yetersizliği ve ağır arter hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yok; önerilmez.

Emzirme
Veri yetersiz; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC L01EX10

Midostaurin

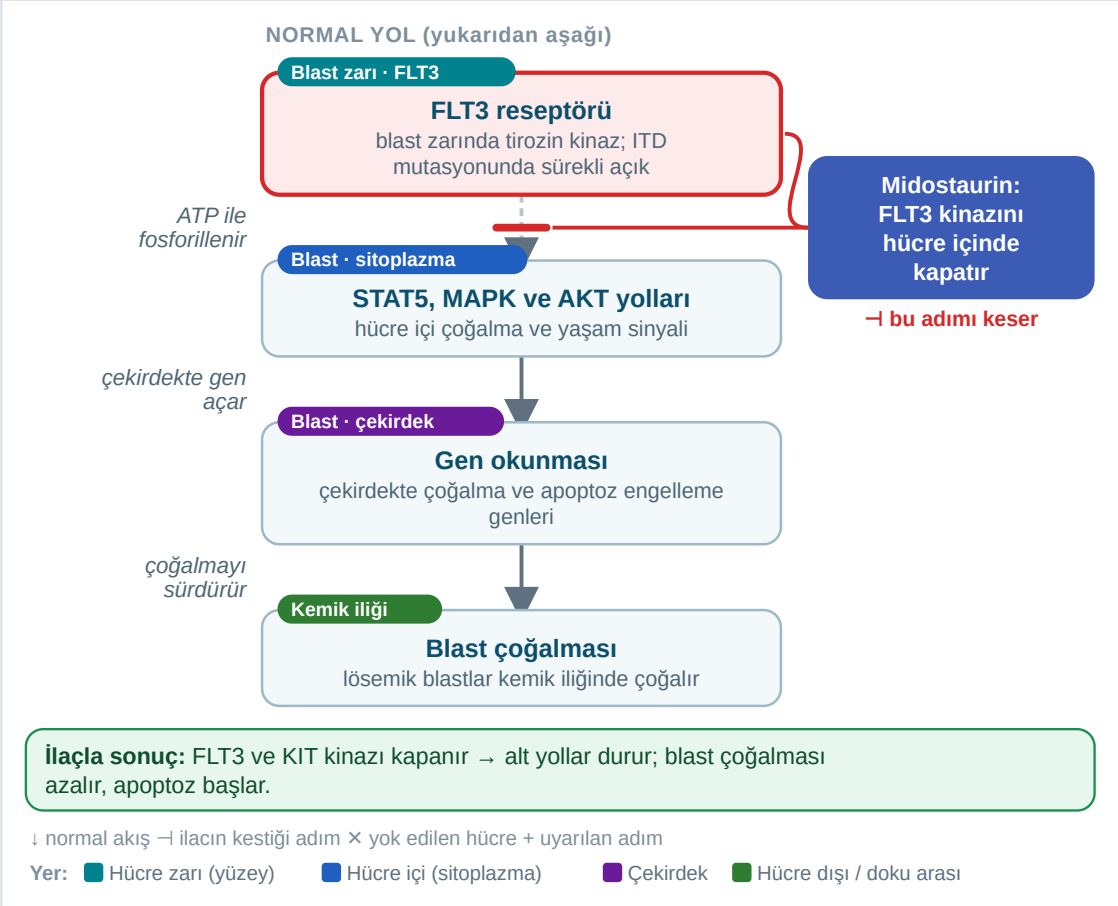
Çoklu kinaz inhibitörü (FLT3 ve KIT)

Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

FLT3 mutasyonlu AML'de 7+3 ile birlikte ve ileri sistemik mastositozda kullanılan oral kinaz inhibitörü. Tuzak: bulantı, QT uzaması, pnömonit ve güçlü CYP3A4 ilaç etkileşmeleri.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Lösemik blast › Hücre zarı ve sitoplazma › **FLT3 ve KIT kinazları**



Nerede?	Lösemik blastların zarındaki ve sitoplazmasındaki kinazlarda. Oral ilaç hücre zarından geçerek reseptörün hücre içi kinaz bölgesine ulaşır.
Neye etki eder?	FLT3 (ITD ve TKD mutantları dahil) ve KIT reseptör tirozin kinazlarının ATP bağlama bölgesine bağlanıp aktivitesini kapatır.
Ne olur?	STAT5, RAS–MAPK ve PI3K–AKT sinyali azalır → blast çoğalması durur, apoptoz başlar; KIT baskısı mast hücre çoğalmasını azaltır.

Klinik

Endikasyon	FLT3 mutasyonlu yeni tanılı AML (indüksiyon ve konsolidasyonda); agresif sistemik mastositoz ve mast hücreli lösemi.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, febril nötropeni, mukozit, baş ağrısı, peteşi, hiperglisemi, ALT yüksekliği, QT uzaması, interstisyel akciğer hastalığı ve pnömonit.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) maruziyeti artırır, yakın izlenir; güçlü indükleyiciler (rifampisin) etkiyi çok düşürür, kaçınılır; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

DİKKAT

Yemekle alınır; bulantı için antiemetik önceden verilir. EKG (QTc), solunum belirtileri ve karaciğer testleri izlenir. FLT3 mutasyonu doğrulanmalıdır.

Erişkin dozu

AML: 50 mg günde 2 kez, indüksiyon ve konsolidasyonda 8–21. günlerde. Sistemik mastositoz: 100 mg günde 2 kez, sürekli.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, yakın izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; bulantı-kusmaya bağlı volüm kaybı ve prerenal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yakın izlem.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez. Bulantı, nötropeni ve QT uzaması yaşlıda daha riskli; EKG, elektrolit ve CYP3A4 etkileşimleri gözden geçirilir. Genel durum ve eşlik eden hastalıklara göre kemoterapiyle birlikte kullanım seçilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 4 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Önerilmez; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 4 ay emzirme yapılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mideon	Genveon	midostaurin	25 mg yumuşak kapsül
Rydapt	Novartis Gida Tarim	midostaurin	25 mg yumuşak kapsül

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AX14

Migalastat

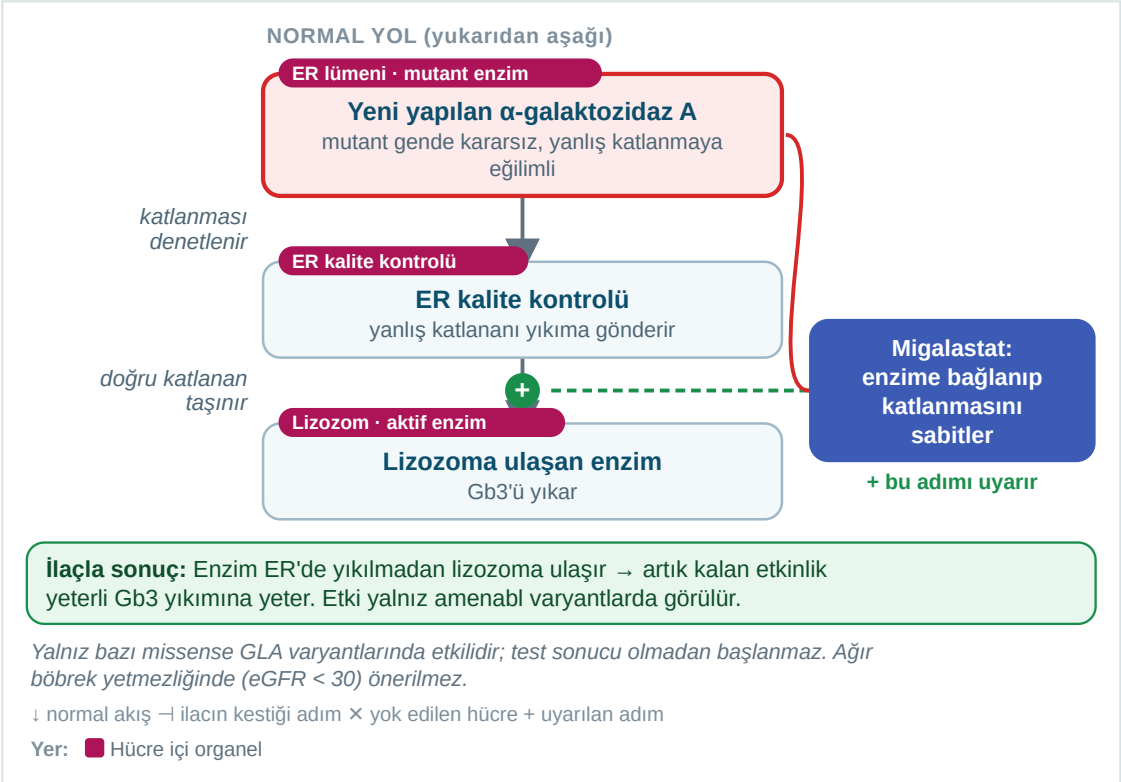
Farmakolojik şaperon (α-galaktozidaz A stabilizatörü)

Nefroloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Uygun (amenabl) GLA mutasyonu olan Fabry hastalarında mutant α-galaktozidaz A enzimini katlanma sırasında stabilize eden oral şaperon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek, kalp, damar (tüm hücreler) › Endoplazmik retikulum › ER lümeni (mutant enzimle birlikte) › **Mutant α-galaktozidaz A**



Nerede?	Hücre içinde, endoplazmik retikulumda. Oral küçük molekül kandan hücreye girer ve ER'de yeni yapılan mutant enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Mutant α-galaktozidaz A'nın aktif bölgesine geri dönüşlü bağlanıp doğru katlanmasını sağlar (şaperon); lizozomda asidik pH ve substratla ayrılır.
Ne olur?	Enzim ER'de yıkılmadan lizozoma ulaşır → artık etkinlik Gb3'ü yıkar. Yalnız amenabl varyantlarda çalışır; uygunluk hücre testiyle belirlenir.

Klinik

Endikasyon	Amenabl GLA mutasyonu olan (≥ 16 yaş) Fabry hastalığı; ERT yerine ya da ERT'den geçişte.
Yan etkiler	Baş ağrısı, nazofarenjit, idrar yolu enfeksiyonu, bulantı, ishal, kreatinin kinaz artışı, ateş.
Kontrendikasyon	Migalastata aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Klinik olarak anlamlı etkileşim yok; ERT ile birlikte kullanılmaz (migalastat ERT'nin aktivitesini etkileyebilir).

DİKKAT

Uygun varyantın doğrulanması zorunludur. eGFR < 30 mL/dk/1,73 m²'de önerilmez. Gebelik ve emzirmede önerilmez. Pahalı, kısıtlı ve rapor şartlı bir ilaçtır; reçete öncesi SUT koşulları ve endikasyon doğrulanmalıdır.

Erişkin dozu

123 mg kapsül, gün aşırı 1 kez, aç karnına (öncesinde ve sonrasında en az 2 saat yemeksiz). Aynı saatte alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Önerilmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Önerilmez.
Hemodiyaliz Önerilmez.	**Periton diyalizi** Önerilmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamıştır; ayar önerisi yok.	**Child-Pugh B** Çalışılmamıştır; ayar önerisi yok.	**Child-Pugh C** Çalışılmamıştır; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

123 mg gün aşırı, aç karnına (öncesinde ve sonrasında 2 saat yemeksiz). Yalnız duyarlı GLA varyantında kullanılır; yaşa bağlı ayar gerekmez. Baş ağrısı, nazofarenjit sık görülür; eGFR < 30'da önerilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Önerilmez.	**Emzirme** Önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Galafold	Gen	migalastat hidroklorür	123 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AX06

Miglustat

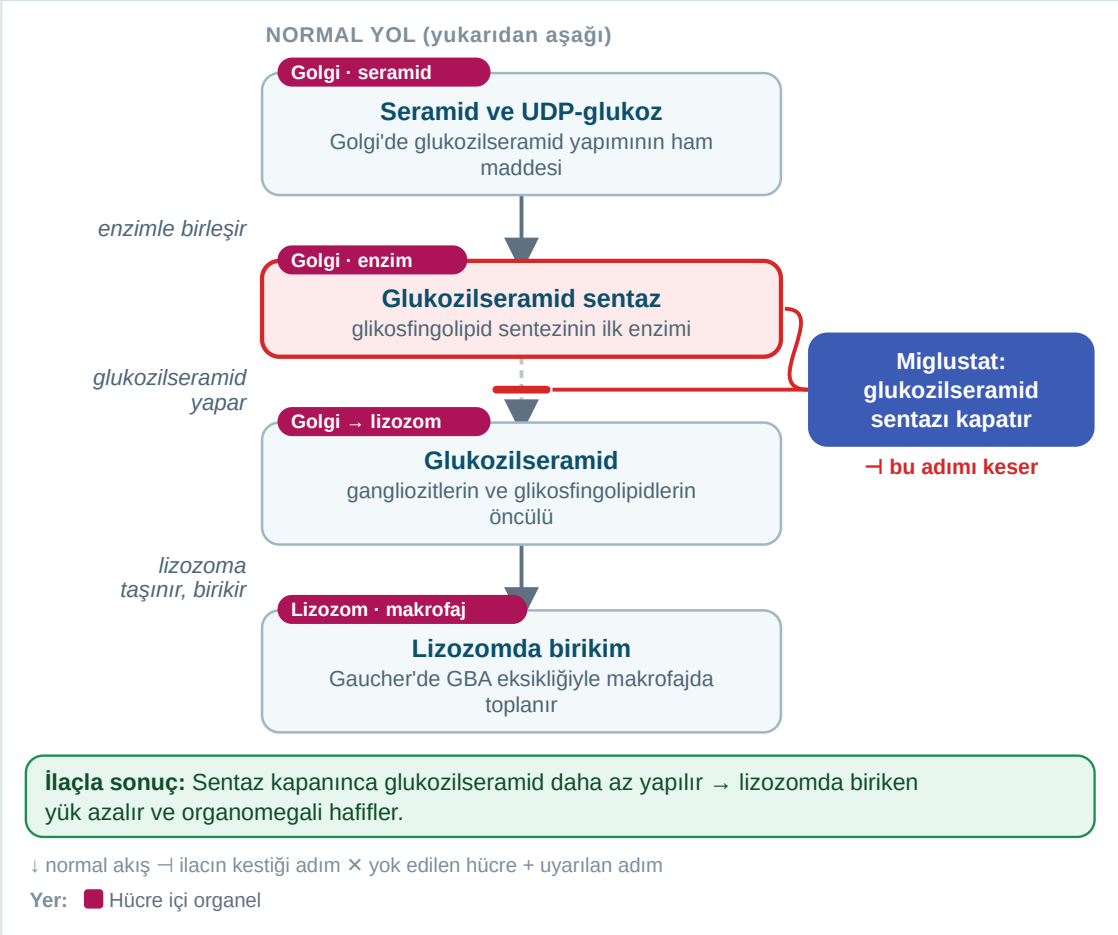
Glukozilseramid sentaz inhibitörü (substrat azaltma)

Endokrinoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Glukozilseramid sentazı kapatıp depolanan lipit yapımını azaltan oral ilaç; enzim replasmanı uygun olmayan hafif-orta Gaucher tip 1 ve Niemann-Pick C'de kullanılır. İshal, kilo kaybı, tremor ve nöropati sık sorundur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Lizozomal depo hastalığı yolu › Golgi · makrofaj › Golgi zarı › **Glukozilseramid sentaz**



Nerede?	Golgi cihazında, glukozilseramid sentezinin yapıldığı membranda. İlaç ağızdan alınıp emilir, hücre içine girer.
Neye etki eder?	Glukozilseramid sentaz enzimini geri dönüşümlü kapatır (substrat azaltma).
Ne olur?	Glukozilseramid yapımı azalır → lizozomda biriken substrat yükü düşer; dalak ve karaciğer büyüklüğü ile kemik belirtileri hafifler.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta Gaucher hastalığı tip 1 (ERT uygun değilse); Niemann-Pick tip C nörolojik belirtileri.
Yan etkiler	İshal, şişkinlik, kilo kaybı, tremor, periferik nöropati, trombositopeni, baş ağrısı; kognitif etkiler bildirilmiştir.

Kontrendikasyon	Miglustata ya da yardımcı maddelerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; ishal diğer oral ilaçların emilimini etkileyebilir; ERT ile birlikte kullanımda trombosit izlenir.

DİKKAT
Başlangıçta ve 6–12 ayda nörolojik muayene ve nöropati değerlendirmesi, trombosit sayımı; ishal için laktoz ve karbonhidrat kısıtı ya da loperamid. Erkek ve kadında etkin kontrasepsiyon.

Erişkin dozu

Gaucher: 100 mg günde 3 kez. Niemann-Pick C: 200 mg günde 3 kez. Böbrek işlevine göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
eGFR > 70'te ayar gerekmez; 60–70'te 100 mg günde 2 kez.

eGFR 30–59
eGFR 50–59: 100 mg günde 2 kez; 30–49: 100 mg günde 1 kez.

eGFR 15–29
Önerilmez (eGFR < 30).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez; veri yok.

Hemodiyaliz
Önerilmez; veri yok.

Periton diyalizi
Önerilmez; veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; atılımı böbrekten olduğu için yetmezlikte birikir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; dikkatle izle.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle ve izlemle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tremor, nöropati, kilo kaybı ve ishal belirgin olabilir; böbrek işlevine göre dozu ayarla, nörolojik muayene ve trombosit izle. Deneyim sınırlıdır; uzman merkezde kullan.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz (hayvanda fetal toksisite, kadın ve erkekte tedavi sırasında etkin kontrasepsiyon).

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Zavesca	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	miglustat	100 mg kapsul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AX05

Mikafungin

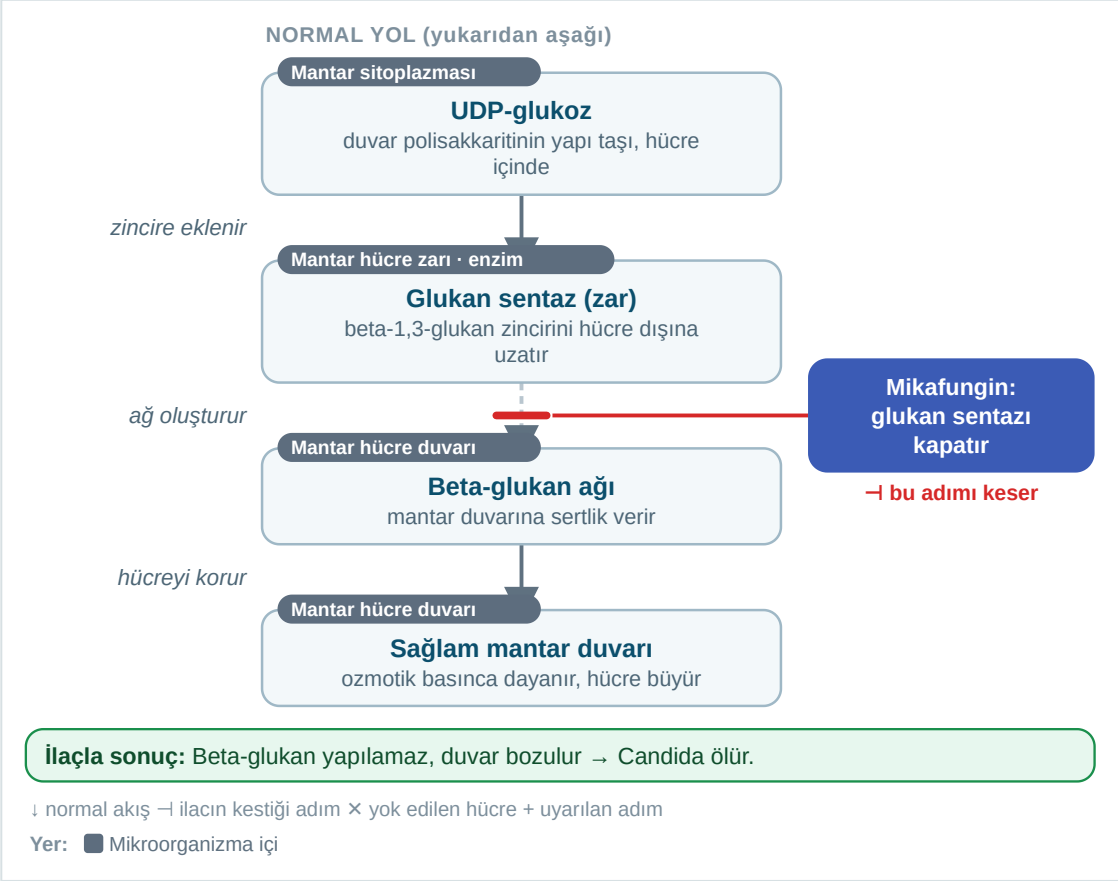
Ekinokandin antifungal

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Candida'ya karşı günde tek dozla verilen IV ekinokandin; kök hücre nakli ve nötropeni profilaksisinde de kullanılır. Karaciğer ve ilaç etkileşimi açısından görece temiz; idrarda yeterli düzey vermez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar › Hücre duvarı › Hücre zarı dışı yüzey › **Beta-(1,3)-D-glukan sentaz**



Nerede?	Mantar hücresinin zarı ve duvarı arasında. IV verilir, kanla dokulara dağılır; hücreye girmez, zardaki enzime dışarıdan etki eder.
Neye etki eder?	Mantar hücre zarındaki beta-(1,3)-D-glukan sentaz enzimini kapatır (insan hücresinde bu enzim yoktur).
Ne olur?	Beta-glukan yapılamaz, duvar zayıflar → Candida lizise uğrar (fungisidal).

Klinik

Endikasyon	Kandidemi ve invaziv kandidiyaz, özofageal kandidiyaz, hematopoetik kök hücre naklinde ve nötropenik hastada Candida profilaksisi.
Yan etkiler	Ateş, flebit, bulantı, ishal, transaminaz yükselmesi, hipokalemi, histamin benzeri reaksiyon, nadiren hemoliz ve karaciğer hasarı.
Kontrendikasyon	Mikafungine aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Sirolimus, nifedipin ve itrakonazol düzeyleri artabilir; siklosporin ve takrolimus için belirgin etkileşim yoktur.

DİKKAT
İdrarda yeterli düzey vermediğinden idrar yolu kandidiyazında kullanılmaz. Hayvan çalışmalarında karaciğer tümörü görüldü; uzun tedavide karaciğer testleri izlenir.

Erişkin dozu

IV kandidemi 100 mg/gün; özofageal kandidiyaz 150 mg/gün; profilaksi 50 mg/gün (60 dakikada infüzyon).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadiren böbrek işlevi bozulması bildirilmiştir; belirgin nefrotoksisite beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; karaciğer testlerini izle.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; yarar riskten büyükse dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; böbrek ayarı da gerekmez. Yaşlıda karaciğer testlerini ve hemolizi (anemi, idrar rengi) izle. İlaç etkileşimi azdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik İnsan verisi yetersiz; hayvanda toksisite bildirildi. Yalnız yarar riskten büyükse kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); tercihen kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mifundex	Gensenta	mikafungin sodyum	50 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz; 100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Mikafungus	Polifarma	mikafungin sodyum	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz; 100 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Mixagin	Centurion	mikafungin sodyum	50 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz; 100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Msfungin	Haver Trakya	mikafungin sodyum	50 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 100 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Myacit	Vem	mikafungin sodyum	50 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 100 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Myafung	Saba	mikafungin sodyum	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz; 100 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Mycamine	Sandoz	mikafungin · mikafungin sodyum	50 mg IV infüzyonluk çözelti için konsantre toz; 100 mg IV infüzyonluk çözelti için konsantre toz

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA06

Mikofenolat

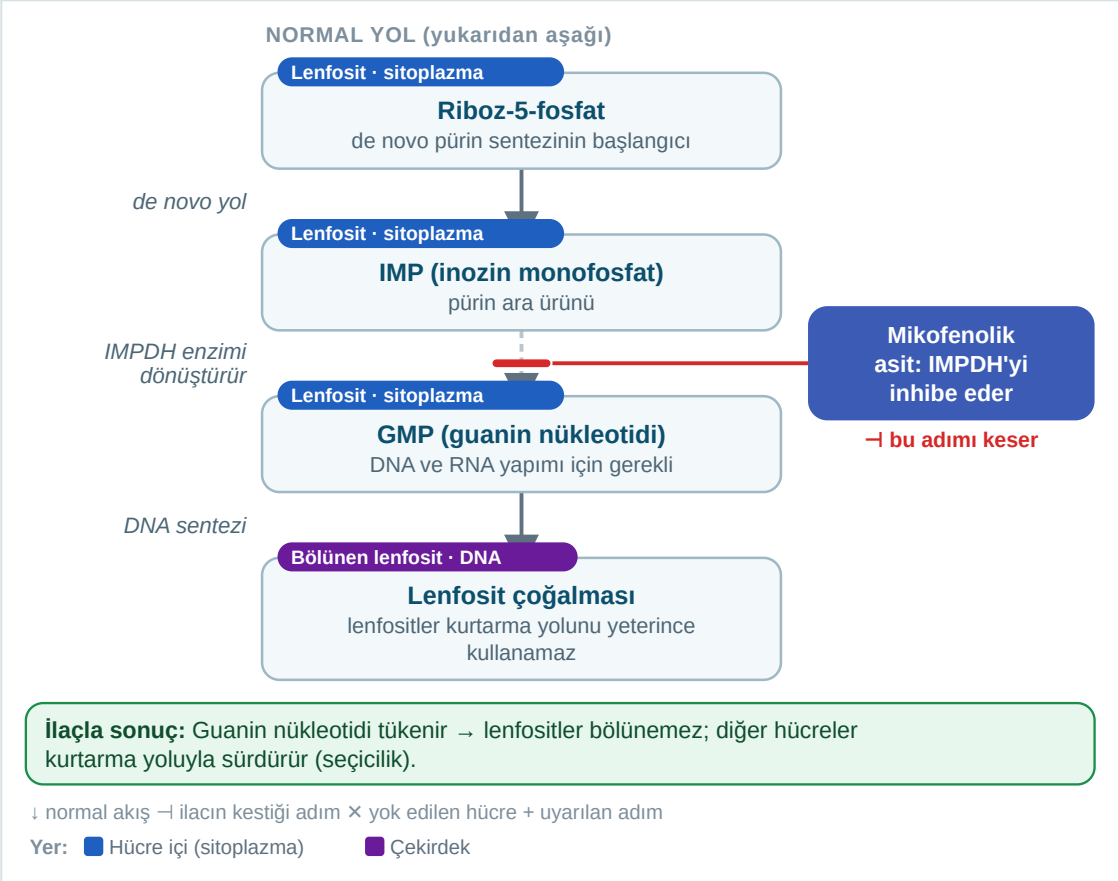
Antimetabolit immünsüpresif (IMPDH inhibitörü)

Nefroloji | Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Guanin nükleotid yapımını keserek lenfosit çoğalmasını durduran immünsüpresif; nakil ve lupus nefritinin temel ilacı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T ve B lenfosit › Hücre içi (sitoplazma) › **IMPDH enzimi**



Nerede?	Lenfositin sitoplazmasında. Ön ilaç mikofenolat mofetil bağırsakta mikofenolik aside dönüşür; karaciğerde glukuronitlenir, böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Guanin nükleotidi yapan IMPDH enzimini (aktive lenfositte baskın tip 2) geri dönüşlü inhibe eder.
Ne olur?	Guanin nükleotidi tükenir → DNA ve RNA yapımı durur, lenfosit çoğalmaz. Bağırsak ve kemik iliği yan etkileri de buradan gelir.

Klinik

Endikasyon	Böbrek, karaciğer ve kalp nakli; lupus nefriti (indüksiyon ve idame); ANCA vasküliti ve diğer GN'lerde steroid koruyucu.
Yan etkiler	İshal ve bulantı, lökopeni-anemi, enfeksiyon (CMV, BK virüs), lenfoproliferatif hastalık ve deri kanseri riski.
Kontrendikasyon	Gebelik ve etkili kontrasepsiyon kullanmayan doğurganlık çağındaki kadın; emzirme.

Etkileşimler	PPI'lar ve fosfat bağlayıcılar emilimi azaltır; siklosporin enterohepatik dolaşımı keserek düzeyi düşürür (takrolimusla daha yüksek); azatiyoprinle birlikte verilmez.

DİKKAT
Teratojendir (düşük ve malformasyon). Gebelik planlanıyorsa en az 6 hafta önce azatiyoprine geçilir. GİS yakınmasında doz bölünür ya da sodyum tuzuna geçilir.

Erişkin dozu

Mofetil: nakilde 1 g günde iki kez; lupus nefriti indüksiyonunda 2–3 g/gün, idamede 1–2 g/gün. Sodyum tuzu: 720 mg günde iki kez (yaklaşık 1 g mofetile eşdeğer).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Mofetil günde 2 kez 1 g'ı aşmamalı (eGFR < 25).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Mofetil en çok günde 2 kez 1 g; lökopeni ve ishal izlenir.

Hemodiyaliz
Ek doz gerekmez; günde 2 kez 1 g'ı aşmamalı.

Periton diyalizi
Günde 2 kez 1 g'ı aşmamalı; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; kan sayımı izlenir.

Child-Pugh C
Çalışmalar sınırlı; dikkatle, kan sayımıyla.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda gastrointestinal yan etki (ishal), lökopeni ve enfeksiyon riski yüksek; düşük dozla başla, kan sayımını izle. Antiasitler ve demir emilimi azaltabilir. Doz azaltma çoğu kez ishalle sınırlıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: ilk trimesterde düşük ve konjenital malformasyon riski yüksek; gebelikten en az 6 hafta önce kesilir, etkili doğum kontrolü şart.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cellcept	Roche Müstahzarları	mikofenolat mofetil	250 mg kapsül; 500 mg IV infüzyonluk çözelti için toz
Celptu	Koçsel	mikofenolat mofetil	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Micosef	Actavis İlaçları	mycophenolic acid	500 mg 1film tablet; 500 mg film tablet
Mikocept	Drogsan İlaçları	mikofenolat mofetil	500 mg film kapli tablet
Mikotu	Koçsel	mikofenolat sodyum	180 mg gastro rezistan tablet; 360 mg gastro rezistan tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mofecept	Koçak Farma	mikofenolat mafetil	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Mycept	Biem	mycophenolic acid	250 mg 100 kapsul
Tarbetax	Sandoz	mikofenolat mofetil	250 mg kapsul; 500 mg film kapli tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01CE02

Milrinon

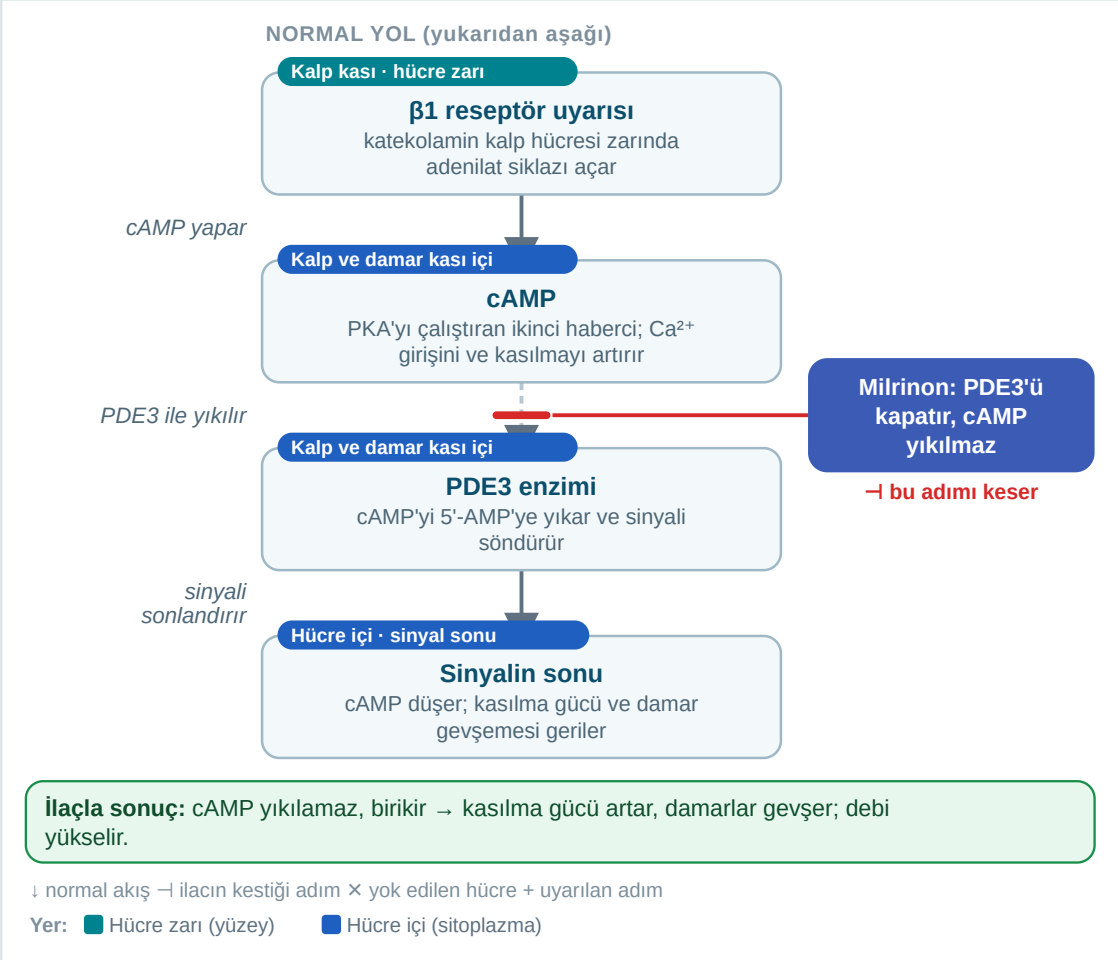
PDE3 inhibitörü (inotrop ve vazodilatör)

Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Kalpte ve damar düz kasında PDE3'ü kapatıp cAMP'yi artıran IV inotrop-vazodilatör; düşük debili akut kalp yetersizliğinde kullanılır. Hipotansiyon ve aritmi tuzaktır; böbrekle atılır, böbrek yetmezliğinde birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası hücresi ve damar düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **PDE3 enzimi**



Nerede?	Kalp kası hücresi ve damar düz kası hücresinin içinde (sitoplazma). IV verilir, kandan hücreye girer; hastanede sürekli infüzyonla kullanılır.
Neye etki eder?	cAMP'yi 5'-AMP'ye yıkan fosfodiesteraz 3 (PDE3) enzimini kapatır; β reseptöründen bağımsız çalışır.
Ne olur?	cAMP birikir → kalpte Ca^{2+} girişi ve kasılma gücü artar, damarda düz kas gevşer → debi yükselir, ön ve art yük düşer; hipotansiyon ve aritmi yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Düşük debili akut kalp yetersizliği ve kardiyojenik şokta kısa süreli inotrop destek; ileri kalp yetersizliğinde nakil ya da cihaz öncesi köprü tedavi.

Yan etkiler	Hipotansiyon, ventriküler ve supraventriküler aritmi, baş ağrısı, anjina ya da iskemi tetiklenmesi, hipokalemi, nadiren trombositopeni.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık. Ağır obstrüktif aort ya da pulmoner kapak hastalığında yararsızdır; hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide çıkış yolu gradyanını artırabilir.
Etkileşimler	Diüretiklerle hipovolemi ve hipotansiyon; digoksinle aritmi riski artar; vazodilatörlerle hipotansiyon; furosemid ile aynı hatta karıştırılmaz (çöker).

DİKKAT
Atriyal fibrilasyonda AV iletimi hızlandırıp ventrikül yanıtını artırabilir. Sürekli EKG ve tansiyon izlemi gerekir; hipokalemi önce düzeltilir.

Erişkin dozu

IV: isteğe bağlı 50 mcg/kg yükleme (10 dk), ardından 0,375–0,75 mcg/kg/dk infüzyon; günlük en çok 1,13 mg/kg. Süre klinik yanıta göre belirlenir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez: 0,375–0,75 mcg/kg/dk.

eGFR 30–59
CrCl 30–59: 0,33–0,43 mcg/kg/dk (CrCl 50'de 0,43; 30'da 0,33).

eGFR 15–29
CrCl 20: 0,28; CrCl 10: 0,23 mcg/kg/dk; hipotansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl 5: 0,20 mcg/kg/dk; ihtiyatla ve yakın hemodinamik izlemle.

Hemodiyaliz
Standart öneri yok; en düşük hızla, yakın izlemle. Veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi düşük hızla ve yakın izlemle.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikim hipotansiyona bağlı böbrek hipoperfüzyonunu artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; hemodinamik izlem.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle ve yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Hastane içi IV ilaç. Yaşlıda hipotansiyon ve ventriküler aritmiye duyarlılık artar; düşük hızla başlanır, böbrek işlevine göre azaltılır. Sürekli EKG, tansiyon ve potasyum izlemi gerekir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riski aşıyorsa ve yaşamsal durumda kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; yalnız hastanede kısa süreli kullanılır; veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kardiyomil	Haver Farma	milrinon	10 mg/10 ml IV enjeksıyon/infüzyon için çözelti içeren ampul
Milodil	Turktipsan Turizm Eğitim	milrinon	10 mg/10 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre
Milricor	Vem	milrinon	10 mg/10 ml IV enjeksiyon / infüzyon için çözelti içeren ampul
Multifleks Kardiyomil	Haver Farma	milrinon	20 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Mineralokortikoid reseptör antagonistleri

ilaç sınıfı

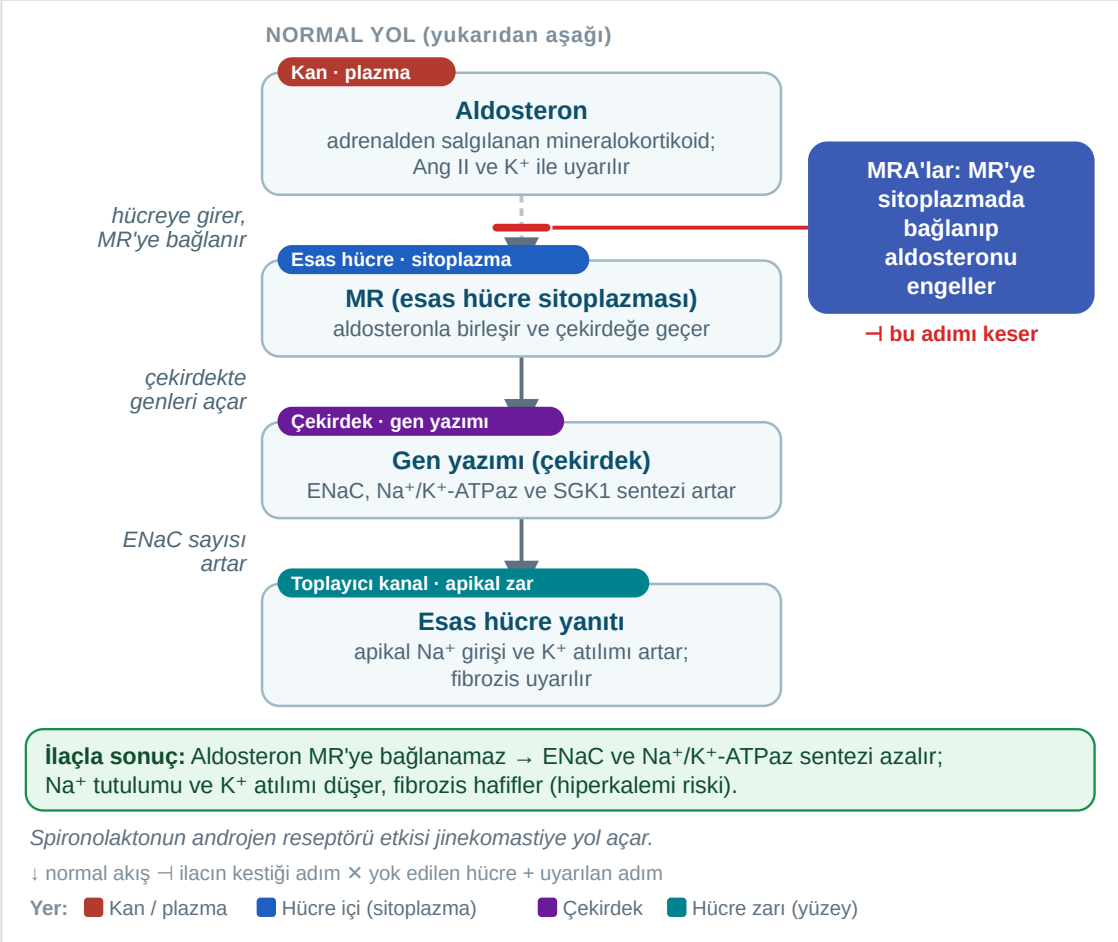
İlaç sınıfı · mineralokortikoid reseptör antagonisti (K⁺ tutucu)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

Mineralokortikoid reseptörünü kapatır: kalp yetmezliği, dirençli hipertansiyon, asit ve (finerenon) diyabetik KBH'de kullanılır. Tuzak: hiperkalemi; eGFR düştükçe ve ACEi/ARB ile artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek ve kalp › Distal tübül sonu ve toplayıcı kanal › Esas hücre sitoplazması › **Mineralokortikoid reseptörü (MR)**



Nerede?	Böbrekte distal tübül sonu ve toplayıcı kanalın esas hücreleri; ayrıca kalp, damar, makrofaj. İlaç kandan hücreye girer ve sitoplazmadaki reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki MR'ye aldosteronla yarışarak bağlanır, çekirdeğe geçişini engeller. Spironolakton seçici değildir (androjen ve progesteron reseptörünü de tutar); diğerleri seçicidir.
Ne olur?	ENaC ve Na⁺/K⁺-ATPaz sentezi azalır → Na⁺ tutulumu ve K⁺ atılımı düşer: hafif diürez, hiperkalemi. Kalpte ve böbrekte fibrozis ve iltihap azalır.

Klinik

Endikasyon	Düşük EF'li kalp yetmezliği, dirençli hipertansiyon, primer hiperaldosteronizm ve siroza bağlı asit (spironolakton), enfarktüs sonrası kalp yetmezliği (eplerenon), albüminürili tip 2 diyabetli KBH (finerenon).

Yan etkiler	Hiperkalemi, kreatinin artışı, hiponatremi, hipotansiyon; spironolaktonda jinekomasti, memede ağrı, adet düzensizliği ve libido azalması (eplerenon ve finerenonda nadir).
Kontrendikasyon	Hiperkalemi, Addison hastalığı; spironolakton ve eplerenonda ağır böbrek yetersizliği (eplerenon CrCl < 30); finerenon başlangıcında K^+ > 5,0 mmol/L ya da eGFR < 25; güçlü CYP3A4 inhibitörüyle eplerenon ve finerenon.
Etkileşimler	ACEi, ARB, potasyum takviyesi, trimetoprim, NSAİİ, kalsinörin inhibitörü: hiperkalemi; güçlü CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol, klaritromisin) eplerenon ve finerenon düzeyini artırır; lityum düzeyi artar; NSAİİ etkiyi azaltır.

DİKKAT
Başlamadan önce K^+ ve eGFR bakılır; yaklaşık 1 ve 4 hafta sonra, sonra düzenli izlenir. K^+ > 5,5 mmol/L'de doz azaltılır, > 6,0'da kesilir. Kusma-ishal ve AKI'de geçici kesilir. Greyfurt suyu eplerenon ve finerenon düzeyini artırır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Spironolakton 12,5–50 mg/gün (asitte 100–400 mg/gün'e kadar); eplerenon 25–50 mg/gün; finerenon eGFR ≥ 60'ta 20 mg, 25–60'ta 10 mg/gün (K^+ uygunsa 20 mg'a çıkılır).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; K ve eGFR izlenir.

eGFR 30–59
Spironolakton düşük doz ya da günaşırı; eplerenon dikkatle; K sık izlenir.

eGFR 15–29
Spironolakton yalnız sıkı K izlemiyle; eplerenon kontrendike; finerenon eGFR ≥ 25'te başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez (hiperkalemi); eplerenon kontrendike, finerenon başlanmaz.

Hemodiyaliz
Rutin önerilmez (çalışmalar sürüyor); diyalizle uzaklaşmazlar.

Periton diyalizi
Rutin önerilmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi ve geçici eGFR düşüşü; ACEi/ARB ve NSAİİ ile AKI riski; spironolaktonda jinekomasti.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Spironolakton düşük dozla başlanıp titre edilir; K ve kreatinin izlenir.

Child-Pugh B
Spironolakton titre edilir; finerenon dikkatle ve izlemle.

Child-Pugh C
Spironolakton dikkatle (K, kreatinin); eplerenon çalışılmamış; finerenon önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (spironolakton 12,5 mg, eplerenon 25 mg). Hiperkalemi ve AKI riski ACEi/ARB, NSAİİ ve eGFR < 45'te artar; K ve kreatinin 1. ve 4. haftada, sonra 3 ayda bir izlenir. Jinekomasti (spironolakton), hiponatremi.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — K > 5,5 mmol/L iken başlanmaz.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte, K izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak — eGFR < 30 ve K yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Spironolakton antiandrojenik (hayvanda fetal feminizasyon): kaçınılır; eplerenon ve finerenon: veri yetersiz, kullanılmaz.

Emzirme

Spironolakton (kanrenon) süte az geçer, uygun kabul edilir; eplerenon ve finerenon için veri yok: önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Spironolakton	Dalylacton, Ridakton, Aldactone, Spylacton
Eplerenon	Epleday, Inspra
Finerenon	Kerendia

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Kanrenon, Esaksereron

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Minoksidil

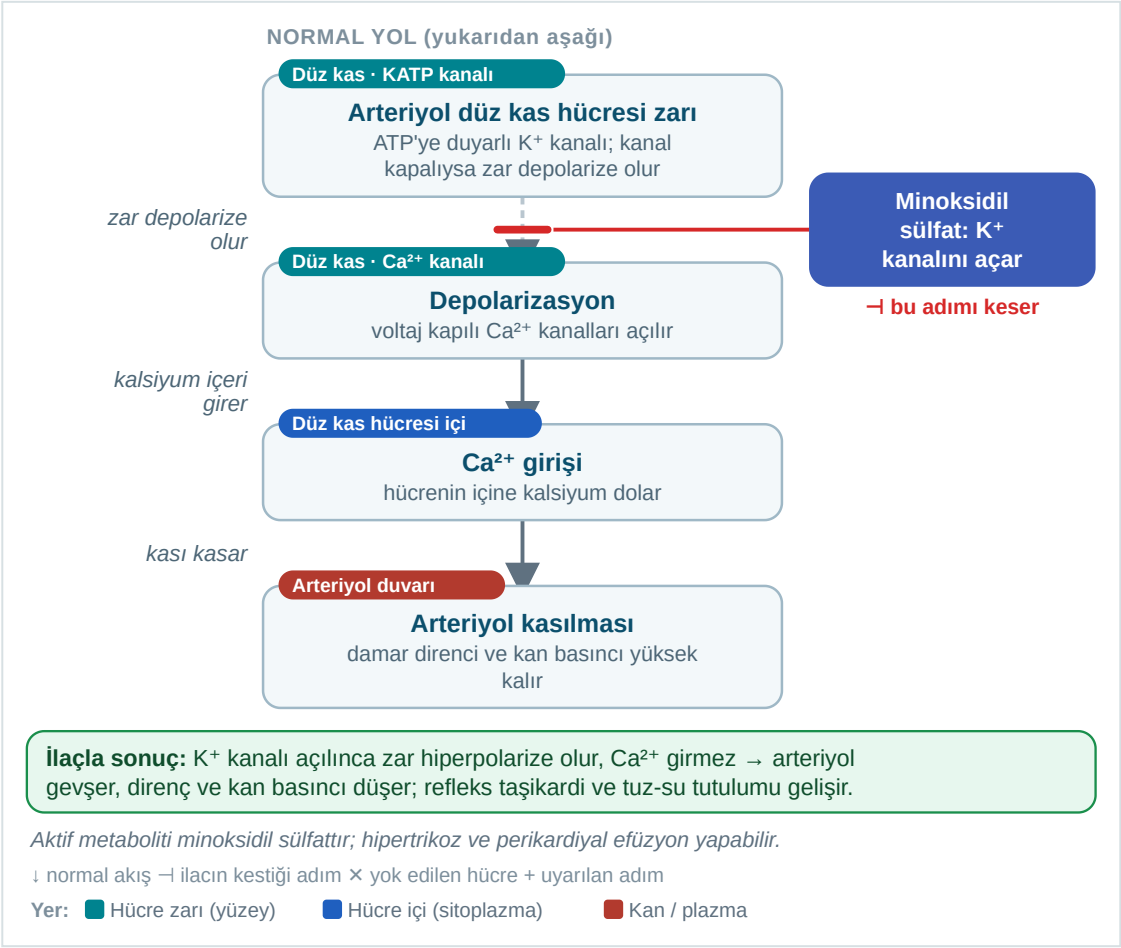
Potasyum kanalı açıcı (doğrudan etkili arteriyoler damar genişletici)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diğer antihipertansifler

Arteriyolleri doğrudan genişleten güçlü oral antihipertansif; ancak refleks taşikardi ve sıvı tutulumu yaptığı için beta bloker ve kıvrım diüretiğiyle birlikte, son çare olarak kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arteriyol düz kası › Hücre zarı (kanal) › **ATP'ye duyarlı K⁺ kanalı (KATP)**



Nerede?	Arteriyol düz kas hücresinin zarında. Ağızdan alınır; karaciğerde aktif minoksidil sülfata dönüşür ve K⁺ kanalına hücre dışından etki eder. Venlere etkisi azdır.
Neye etki eder?	KATP kanalına bağlanıp kanalı açar.
Ne olur?	K⁺ çıkışı hücreyi hiperpolarize eder, Ca²⁺ girişi azalır → arteriyol gevşer, direnç düşer; refleks taşikardi ve tuz-su tutulumu gelişir.

Klinik

Endikasyon	Diğer ajanlarla kontrol edilemeyen dirençli hipertansiyon (üçlü tedavi: beta bloker + kıvrım diüretiği ile birlikte); topikal biçim saç dökülmesinde.

Yan etkiler	Refleks taşikardi, tuz-su tutulumu ve ödem, perikardiyal efüzyon (tamponad olabilir), hirsutizm, angina alevlenmesi, nadiren T dalgası değişiklikleri.
Kontrendikasyon	Feokromositoma, yakın zamanda miyokard enfarktüsü ya da stabil olmayan koroner hastalık, perikardiyal efüzyon (oral kullanımda).
Etkileşimler	Diğer antihipertansifler ve vazodilatörlerle hipotansiyon; kıvrım diüretiği ve beta bloker dışındaki ajanlarla hipotansiyon; NSAİİ'ler sıvı tutulumunu artırır.

DİKKAT
Mutlaka kıvrım diüretiği (sıvı tutulumu) ve beta bloker ya da klonidin (refleks taşikardi) ile birlikte verilir; tek başına kullanılmaz. Perikardiyal efüzyon ve sıvı yüklenmesi izlenir; hastayı hirsutizm konusunda önceden uyar.

Erişkin dozu

Oral: günde 2,5–5 mg ile başlanır; 3 günde bir artırılarak olağan 10–40 mg/gün (1–2 dozda), en çok 100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Düşük dozla başlanır; yavaş titre edilir.	**eGFR 15–29** Düşük dozla başlanır; sıvı yükü ve K izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük dozla başlanır; sıvı yükü izlenir; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Seanstan sonra verilir; UF hedefiyle birlikte sıvı yükü izlenir.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; düşük dozla ve dikkatle.	**Diyalizle uzaklaşma** Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Sıvı ve Na tutulumu, perikardiyal efüzyon; kıvrım diüretiği gerekir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Child-Pugh B** Düşük dozla başlanır.	**Child-Pugh C** Düşük dozla ve dikkatle; çalışılmış öneri yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 2,5 mg/gün ile başlanır, yavaş artırılır; kıvrım diüretiği ve beta bloker ya da klonidinle birlikte verilir. Sıvı tutulumu, perikardiyal efüzyon, taşikardi, ortostatik hipotansiyon ve hirsutizm izlenir. Kalp yetersizliği ve anjinada dikkat.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda vazodilatör antihipertansif kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Güvenlik verisi yetersiz; yalnız zorunluysa. Yenidoğanda hipertrikoz bildirilmiştir.	**Emzirme** Süte geçer; emzirmede tercih edilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC G04BD12

Mirabegron

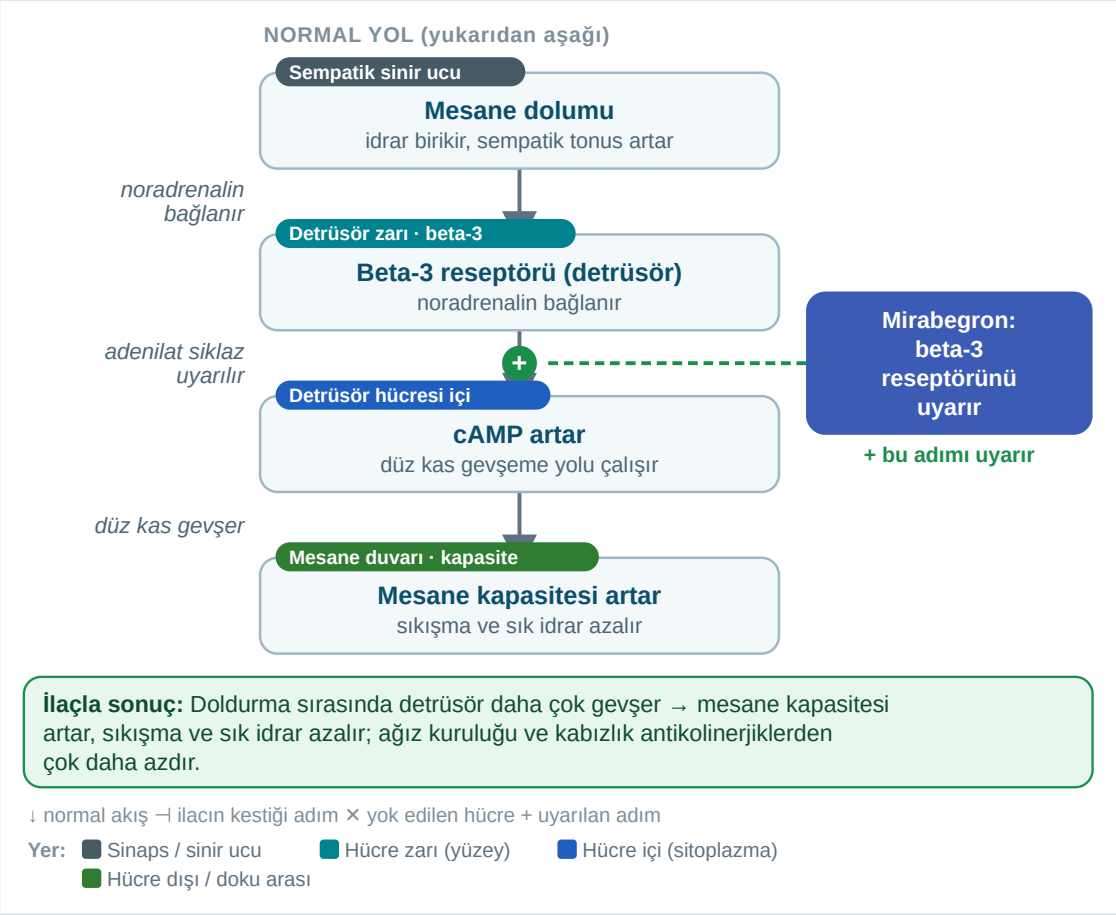
Seçici beta-3 adrenerjik reseptör agonisti

Genel dahiliye | Geriatri | Ürolojik ilaçlar

Detrüsördeki beta-3 reseptörlerini uyararak mesane gevşemesini ve kapasitesini artıran, antikolinerjik yükü olmayan aşırı aktif mesane ilacı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt idrar yolu › Mesane detrüsör düz kası › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **Beta-3 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Mesane duvarındaki detrüsör düz kas hücrelerinin yüzeyinde. Ağızdan alınır, kanla ulaşır; hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Beta-3 reseptörünü seçici uyarır (agonist); Gs proteini adenilat siklazı açar ve cAMP artar. Antimuskarinik değildir.
Ne olur?	Dolum sırasında detrüsör gevşer → mesane kapasitesi artar, sıkışma ve sık idrar azalır; ağız kuruluğu azdır. Kan basıncını artırabilir, CYP2D6'yı kısmen inhibe eder.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane (sıkışma, sık idrar, sıkışma inkontinansı); antimuskarinikleri tolere edemeyen ya da bilişsel risk taşıyan yaşlılarda.

Yan etkiler	Hipertansiyon, taşikardi, idrar yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, nazofarenjit; nadiren üriner retansiyon (özellikle mesane çıkış tıkanıklığında).
Kontrendikasyon	Kontrolsüz ağır hipertansiyon (sistolik ≥ 180 ya da diyastolik ≥ 110 mmHg).
Etkileşimler	CYP2D6 substratlarının (metoprolol, desipramin, flekainid, propafenon) düzeyini artırır; digoksin düzeyi artabilir; güçlü CYP3A4-P-gp inhibitörleri etkiyi artırır.

DİKKAT

Başlamadan önce ve tedavide kan basıncı ölçülür. Prostat büyümesi ve mesane çıkış obstrüksiyonu olan erkekte mesane rezidüsü ölçülür; taşma inkontinansı aşırı aktif mesane sanılarak tedavi edilmemelidir.

Erişkin dozu

25 mg/gün tek doz; 4-8 haftada yanıt yetersizse 50 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
25 mg ile başla; gerekirse 50 mg/güne çıkılır.

eGFR 30–59
25 mg ile başla; en çok 50 mg/gün.

eGFR 15–29
En çok 25 mg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez (veri çok sınırlı).

Hemodiyaliz
Önerilmez; çalışılmamış.

Periton diyalizi
Önerilmez; çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD/PD ile uzaklaşma bilinmiyor).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; obstrüksiyonda idrar retansiyonu ve HT kötüleşmesi izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
En çok 25 mg/gün.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda antikolinerjik yük yok; 25 mg ile başla. Kan basıncı (kontrolsüz ağır HT'de kullanılmaz), taşikardi ve idrar retansiyonu izlenir. CYP2D6 substratlarını (metoprolol, flekainid) ve digoksin düzeyini artırır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; hayvanda yüksek dozda fetal toksisite. Gebelikte önerilmez.

Emzirme
Süte geçişi hayvanda gösterildi; insanda bilinmiyor, emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Begamir	Deva Holding	mirabegron	25 mg uzatılmış salımlı film kaplı tablet; 50 mg uzatılmış salımlı film kaplı tablet
Betmiga	Astellas Pharma	mirabegron	25 mg uzatılmış salimli film tablet; 50 mg uzatılmış salimli film tablet
Urotrexin	Santa Farma	mirabegron	25 mg uzatılmış salımlı film kaplı tablet; 50 mg uzatılmış salımlı film kaplı tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC24

Mirikizumab

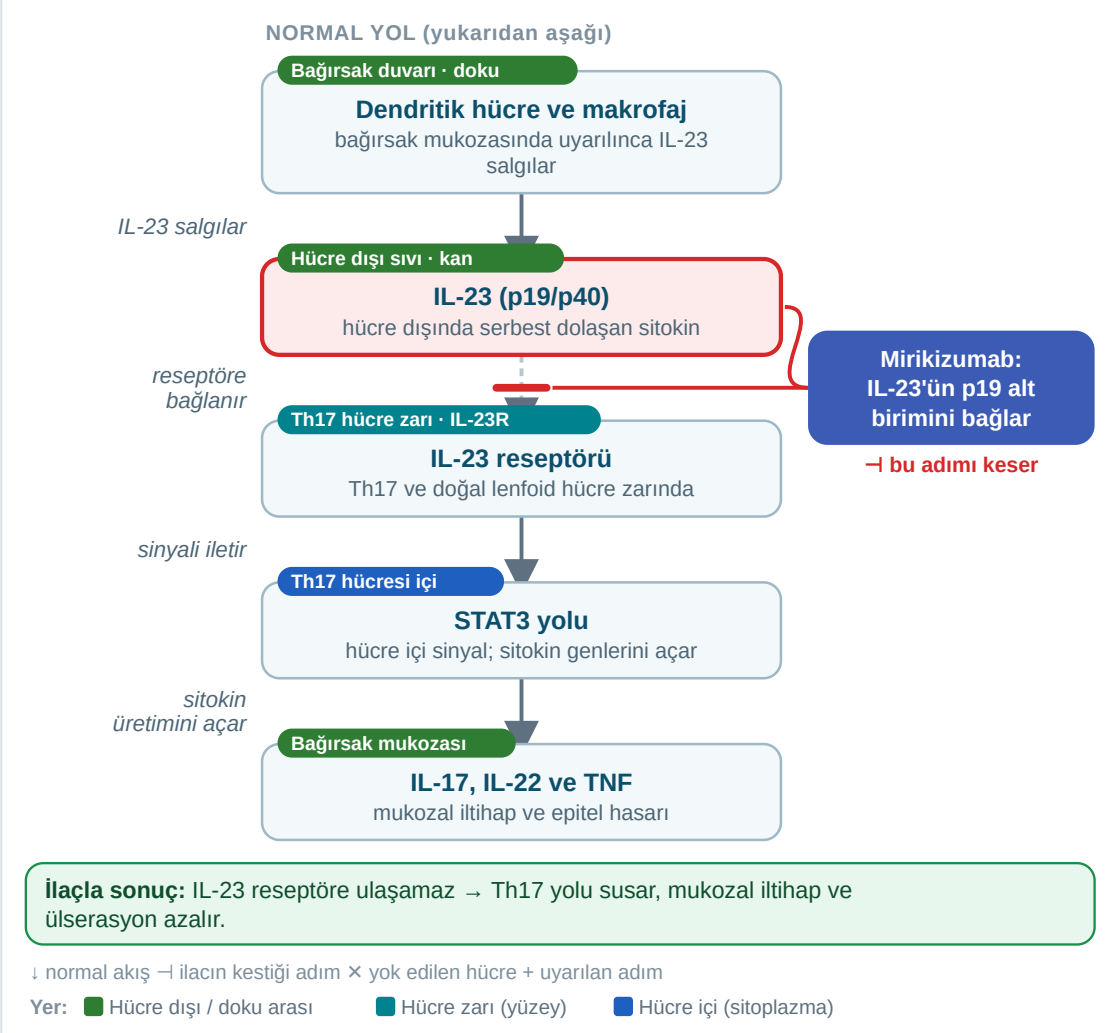
Anti-IL-23 (p19) monoklonal antikor

Gastroenteroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | Gastrointestinal ilaçlar

IL-23'ün p19 alt birimini bağlayan hümanize IgG4 antikoru; orta-ağır ülseratif kolit ve Crohn hastalığında kullanılır. Başlamadan önce tüberküloz ve hepatit taranır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Dendritik hücre/makrofaj sitokini › Hücre dışı sıvı (kan ve bağırsak dokusu) › **IL-23'ün p19 alt birimi**



Nerede?	Kanda ve bağırsak duvarında, hücre dışında. Antikor hücreye girmez; salgılanmış IL-23'e dolaşımda ve dokuda bağlanır.
Neye etki eder?	IL-23 sitokininin p19 alt birimi. Bağlanan IL-23, T hücre ve doğal lenfoid hücre zarındaki IL-23 reseptörüne tutunamaz.
Ne olur?	STAT3 yolu açılmaz → Th17 yanıtı, IL-17 ve IL-22 azalır → bağırsak mukozasındaki iltihap ve ülserasyon geriler.

Klinik

Endikasyon	Konvansiyonel ya da biyolojik tedaviye yetersiz yanıtlı orta-ağır ülseratif kolit; orta-ağır Crohn hastalığı (ruhsat durumuna göre).
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, döküntü, artralji, herpes zoster, karaciğer enzimlerinde artış, aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; aktif klinik önemli enfeksiyon (aktif tüberküloz dahil).
Etkileşimler	Canlı aşılar tedavi sırasında verilmez. CYP üzerinden etkileşimi beklenmez. Güçlü immünsüpresiflerle birlikte enfeksiyon riski artar.

DİKKAT
Başlamadan önce tüberküloz taraması, hepatit B/C testi ve karaciğer enzimleri; indüksiyon sırasında ve sonrasında karaciğer testleri izlenir. Aşı durumu güncellenir.

Erişkin dozu

Ülseratif kolit: 300 mg IV 0, 4, 8. hafta; sonra 200 mg SC 4 haftada bir (12. haftadan). Crohn: 900 mg IV 0, 4, 8. hafta; sonra 300 mg SC 4 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; özel çalışma yoktur.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (büyük moleküllü antikor).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; çok dikkatle ya da kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda enfeksiyon, zoster ve aşı durumu gözden geçirilir; canlı aşı yapılmaz. Karaciğer testleri başlangıçta ve tedavi boyunca izlenir. Çoklu ilaç etkileşimi beklenmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlıdır; IgG antikoru 2.–3. trimesterde plasentadan geçer. Yarar-risk değerlendirilir; gebelikte kullanımdan kaçınmak tercih edilir.

Emzirme
IgG antikorlar süte az geçer; veri sınırlı, genellikle uyumlu kabul edilir; bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Misuvya	Lilly	mirikizumab	100 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 300 mg/15 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AX11

Mirtazapin

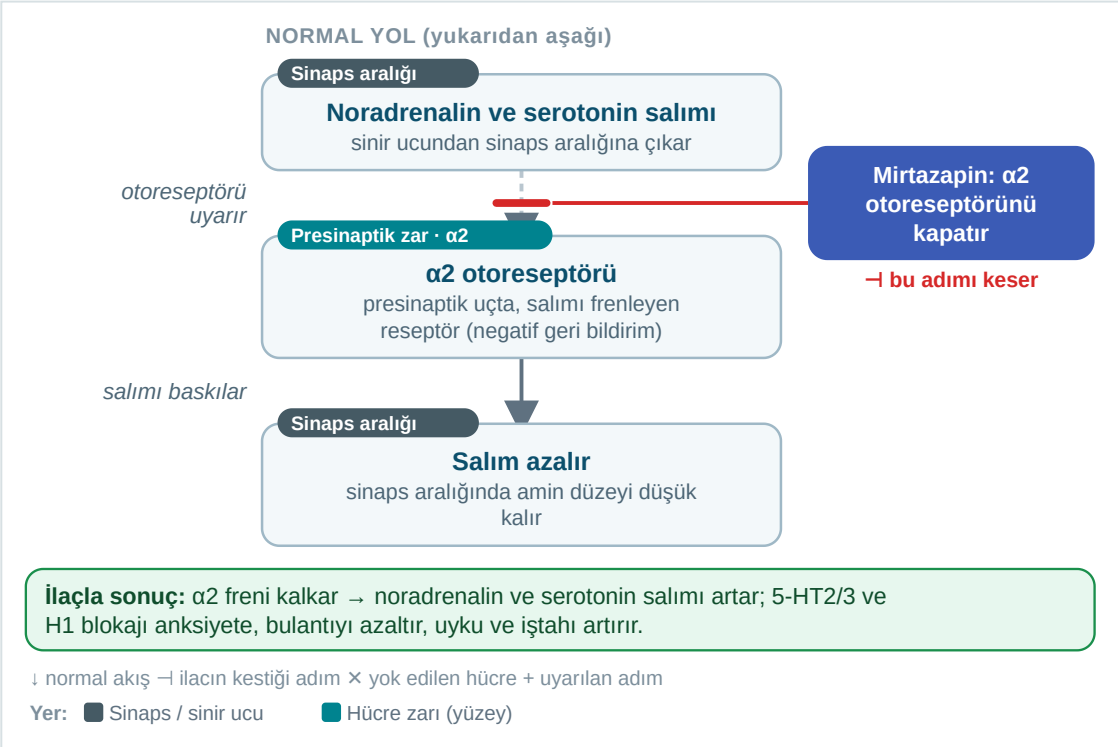
NaSSA (noradrenerjik ve spesifik serotonerjik antidepresan)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

α2 otoreseptör ve 5-HT2/5-HT3 antagonisti; H1 blokajıyla sedasyon ve iştah artışı yapar. Yaşlıda uykusuzluk ve iştahsızlıkla giden depresyonda yararlıdır; hiponatremi ve nadiren nötropeni izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Noradrenerjik ve serotonerjik sinaps › Presinaptik uç zarı · α2 reseptörü › **α2 otoreseptör (+ 5-HT2/5-HT3, H1)**



Nerede?	Beyinde noradrenerjik ve serotonerjik sinapslar. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde (CYP2D6, 1A2, 3A4) yıkılır.
Neye etki eder?	Presinaptik α2 otoreseptör ve α2 heteroreseptörünü kapatır; 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 ve H1 reseptörlerini de bloke eder.
Ne olur?	α2 frenini kaldırır → noradrenalin ve serotonin salımı artar; 5-HT2/5-HT3 blokajı anksiyete ve bulantıyı azaltır → antidepresan etki. H1 blokajı sedasyon ve iştah artışı yapar.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon (uykusuzluk, iştahsızlık, anksiyete eşlik ederse), yaşlıda ve kronik hastalıkta iştah ve uyku desteği (ruhsatsız).
Yan etkiler	Sedasyon, iştah artışı ve kilo alımı, ağız kuruluğu, kabızlık, baş dönmesi, hiponatremi/SIADH, düşme, nadiren nötropeni/agranülositoz, huzursuz bacak, serotonin sendromu, ALT yüksekliği.
Kontrendikasyon	MAO inhibitörleri (14 gün ara), etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	MAOİ, linezolid, metilen mavisi, tramadol, triptanla serotonin sendromu; alkol, benzodiazepin ve opioidlerle sedasyon; karbamazepin, fenitoin düzeyi düşürür; simetidin, ketokonazol düzeyi artırır.

DİKKAT
Ateş, boğaz ağrısı ve enfeksiyon belirtisinde tam kan sayımı (agranülositoz). Geceleri sedasyon ve kilo alımı, yaşlıda düşme.

Erişkin dozu

15 mg/gün gece başlanır, 15–45 mg/gün tek doz gece; yaşlı: 7,5 mg gece ile başlanır. Doz artışı en az 1–2 hafta arayla yapılır. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde düşük doz.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.	CrCl < 40: klirens azalır; düşük doz (7,5 mg) ile başlanır, yavaş artırılır.	Düşük doz; klirens yaklaşık %50 azalır, yavaş titrasyon.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri sınırlı; düşük doz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	Veri yetersiz.	Hayır (büyük dağılım hacmi, protein bağlanması ~%85).	Hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.	Düşük doz ile başlanır; klirens azalır.	Düşük doz, yavaş titrasyon; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 7,5 mg gece. Uyku ve iştah için yararlıdır; sedasyon, düşme, hiponatremi (Na izle) ve kilo alımı izlenir. Böbrek yetmezliğinde klirens düşer: doz azaltılır. Ateş ve boğaz ağrısında kan sayımı.

AGS Beers 2023 SIADH/hiponatremi öyküsünde dikkat, başlangıçta Na izlenir; düşme/kırık öyküsünde antidepresanlar için uyarı geçerli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri sınırlı; yarar risk dengesiyle kullanılır. Doğuma yakın kullanımda yenidoğanda adaptasyon sendromu olabilir.	Süte az geçer; kullanılabilir, bebek sedasyon ve kilo alımı açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mires	Nobel	mirtazapine · mirtazapin	15 mg film tablet; 30 mg film tablet; 45 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mitazen	Sanovel	mirtazapin	6 mg/2 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul; 15 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul; 15 mg/ml oral çözelti
Molrem	Celtis	mirtazapine	15 mg efervesan tablet; 30 mg efervesan tablet; 45 mg efervesan tablet
Redepra	Gensenta	mirtazapin	15 mg film kapli tablet; 30 mg film kapli tablet; 45 mg film kapli tablet
Remeron	Organon Turkey İlaçları	mirtazapin	30 mg film kaplitablet
Ulkapin	Ulkar	mirtazapin	15 mg film tablet; 30 mg film tablet; 45 mg film tablet
Velorin	Actavis İlaçları	mirtazapine	30 mg film tablet
Velorin Od	Teva	mirtazapine	15 mg agizda dagilan tablet; 30 mg agizda dagilan tablet; 45 mg agizda dagilan tablet
Zestat	Abdi İbrahim	mirtazapin	15 mg ağızda dağılan tablet; 15 mg/ml oral çözelti; 30 mg ağızda dağılan tablet; 45 mg ağızda dağılan tablet

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BB01

Misoprostol

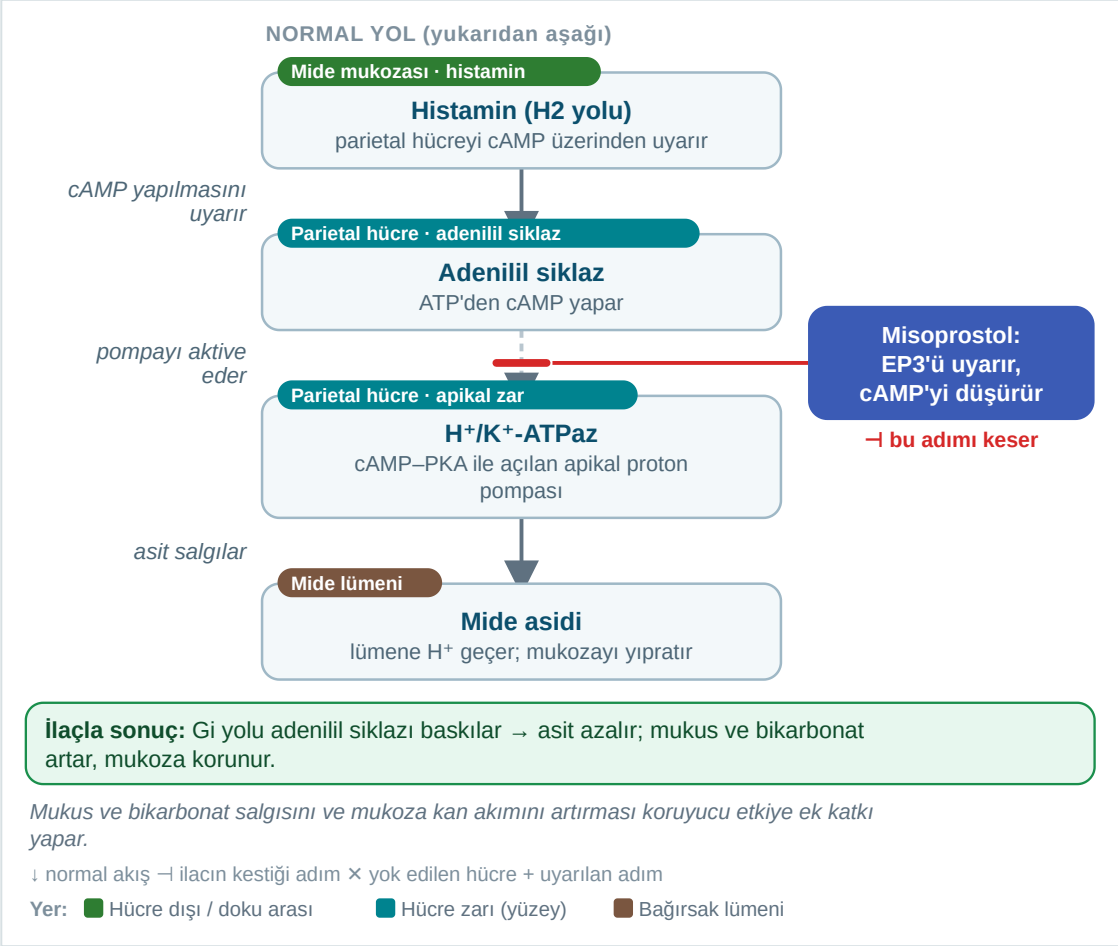
Prostaglandin E1 analoğu (mide koruyucu)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Mide mukozasını koruyan PGE1 analoğu; NSAİİ ile ilişkili ülser profilaksisinde kullanılır. Tuzak: gebelikte kontrendikedir (düşük, uterus kasılması); ishal en sık yan etkidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide › Parietal hücre › Parietal hücre zarı (EP3 reseptörü) › **Adenilil siklaz / cAMP**



Nerede?	Midede, parietal hücrenin zarında. İlaç ağızdan alınır, karaciğerde aktif metabolit misoprostol asite dönüşür ve kandan hücre zarına ulaşır.
Neye etki eder?	Parietal hücre EP3 reseptörünü uyarır (agonist); Gi proteini aracılığıyla adenilil siklazı baskılar ve cAMP düşer. Ayrıca mukus ve bikarbonat salgısını artırır.
Ne olur?	cAMP–PKA ve proton pompası uyarısı azalır → asit salgısı düşer, mukus-bikarbonat bariyeri güçlenir; NSAİİ ülseri önlenir.

Klinik

Endikasyon	NSAİİ ilişkili mide ve duodenum ülseri profilaksisi (yüksek riskli hastada). Jinekolojik endikasyonları (düşük, doğum indüksiyonu) ayrıca uzman kararıdır.

Yan etkiler	İshal (doza bağlı, %10–40), karın krampı, bulantı, gaz; kadınlarda vajinal kanama ve adet düzensizliği; uterus kasılması ve düşük.
Kontrendikasyon	Gebelik ya da gebelik olasılığı (düşük, doğum kusuru); prostaglandinlere aşırı duyarlılık; doğurganlık çağında etkin korunma olmadan.
Etkileşimler	Magnezyum içeren antasitler ishali artırır; diğer belirgin etkileşim yok.

DİKKAT

Doğurganlık çağında hasta gebelik testi ve etkin doğum kontrolü konusunda uyarılır. İshal sıvı-elektrolit kaybına yol açabilir; yaşlıda ve böbrek hastasında dikkat.

Erişkin dozu

NSAİİ ile birlikte 200 µg günde 4 kez (yemekle ve yatarken); tolere edilemezse 100 µg 4 kez ya da 200 µg 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ishal ve sıvı durumu izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; tolere edilemezse doz azaltılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; ishal ve hipovolemiye bağlı prerenal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; ishal izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; ishal izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. İshal dehidratasyon ve ön böbrek (prerenal) AKI'ye yol açabilir; diüretik ve RAS bloker kullananlarda sıvı durumu izlenir. NSAİİ kullanımı gerekçelendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendikedir: uterus kasılması, düşük ve doğum kusurları (Möbius dizisi, uzuv defektleri) bildirilmiştir.

Emzirme
Aktif metaboliti süte geçer; bebekte ishal olabilir, emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cytotec	Ali Raif	misoprostol	200 mcg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01DC03

Mitomisin

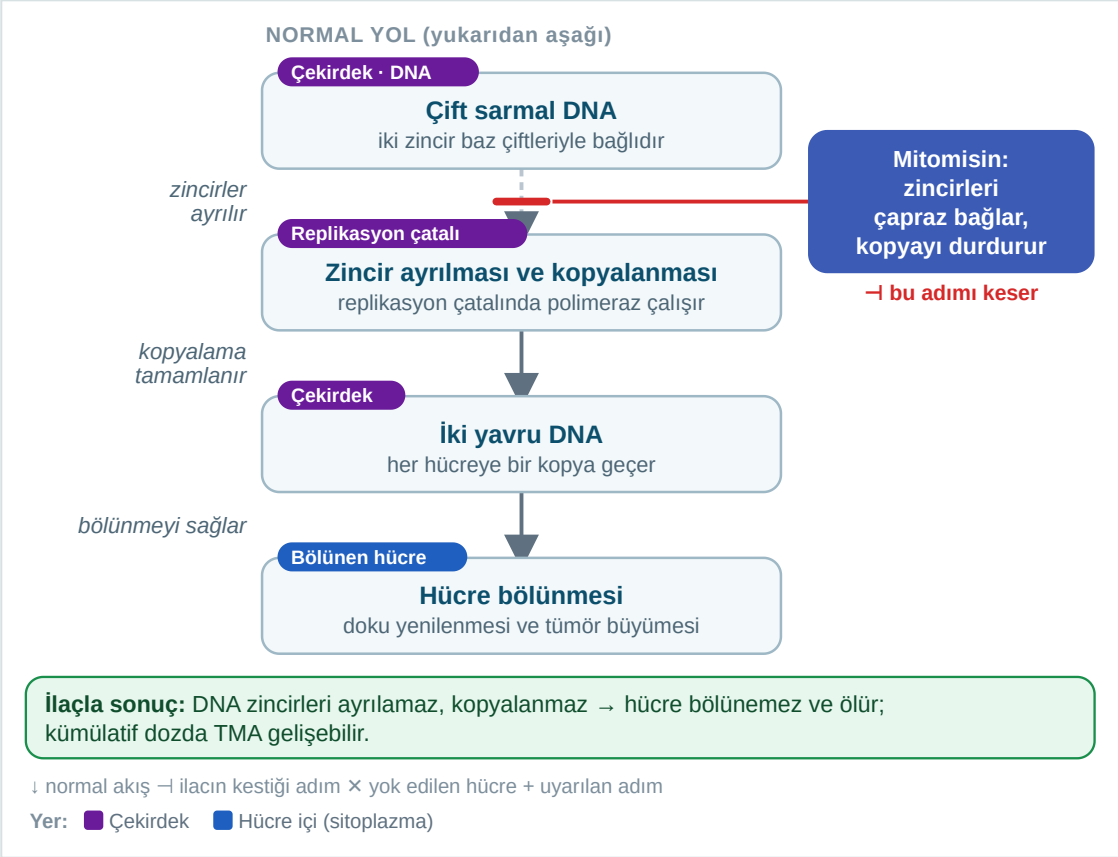
Alkilleyici antitümör antibiyotik

Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

İndirgenerek aktifleşen ve DNA zincirlerini çapraz bağlayan sitotoksik ilaç; sistemik ve intravezikal kullanılır; kümülatif doza bağlı TMA (HÜS) ve gecikmiş miyelosüpresyon yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre çoğalması › Bölünen tümör hücresi › Çekirdek · DNA › **DNA'nın guanin bazları**



Nerede?	Hücrenin çekirdeğinde. Damardan verilir, hücreye girer ve hücre içi enzimlerle indirgenerek aktifleşir.
Neye etki eder?	Aktif ara ürün DNA'nın iki zincirini guanin bazlarından çapraz bağlar (alkilleme); zincirler ayrılamaz.
Ne olur?	Replikasyon ve transkripsiyon durur → hücre ölür. Endotel hasarı ve TMA yapabilir (doza bağlı, kümülatif).

Klinik

Endikasyon	Mide, pankreas, meme, anal kanal ve servikal kanserler; yüzeyel mesane kanserinde intravezikal; göz cerrahisinde (glokom, pterjiyum) topikal; üretra ve özofagus darlıklarında.
Yan etkiler	Gecikmiş ve kümülatif kemik iliği baskısı, bulantı, mukozit, interstisyel pnömonit, ekstravazasyonda doku nekrozu, TMA/HÜS, hemolitik anemi, böbrek yetmezliği, mesanede kimyasal sistit (intravezikal).
Kontrendikasyon	Trombositopeni, lökopeni, kanama bozukluğu, ağır böbrek yetmezliği (kreatinin > 1,7 mg/dL ise kaçınılır), gebelik.

Etkileşimler	Vinka alkaloidleri (bronkospazm), doksorubisin (kardiyotoksisite artar), diğer nefrotoksik ve miyelotoksik ajanlar; kan transfüzyonu sonrası HÜS bildirilmiştir.

DİKKAT
Kümülatif doz yaklaşık 40–60 mg/m² üstünde HÜS riski belirgin artar; hemoglobin, trombosit, LDH, kreatinin ve tansiyon izlenir. Hemolitik anemi ve böbrek yetmezliği birlikte çıkarsa ilaç kesilir. Teratojen: gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Sistemik: 10–20 mg/m² IV tek doz, 6–8 haftada bir (kümülatif doz izlenir). Mesane: genellikle 40 mg/40 mL haftalık intravezikal, 6–8 hafta. Oftalmik ve darlık kullanımı için lokal protokol.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Hafif yetersizlikte ayar gerekmez; kreatinin izlenir.	**eGFR 15–29** Kaçınılır; kullanılacaksa doz azaltılır, onkolojiyle birlikte.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kaçınılır; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; kaçınılır.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış; kaçınılır.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** HÜS/TMA (kümülatif doza bağlı); hemoglobin, trombosit, LDH, kreatinin izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış; dikkatle.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kemik iliği baskılanması, pulmoner toksisite ve hemolitik üremik sendrom riski artar; kümülatif doz (yaklaşık 40–60 mg/m² üzeri) izlenir. Her kür öncesi kan sayımı, LDH, kreatinin ve tansiyon bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Teratojen; kullanılmaz. Etkili kontrasepsiyon gerekir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Misintu	Koçsel	mitomisin	20 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Mitomycin-c Kyowa	Onko	mitomycin	2 mg enjektabl flakon; 10 mg enjektabl flakon; 20 mg enjektabl flakon

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01MA14

Moksifloksasin

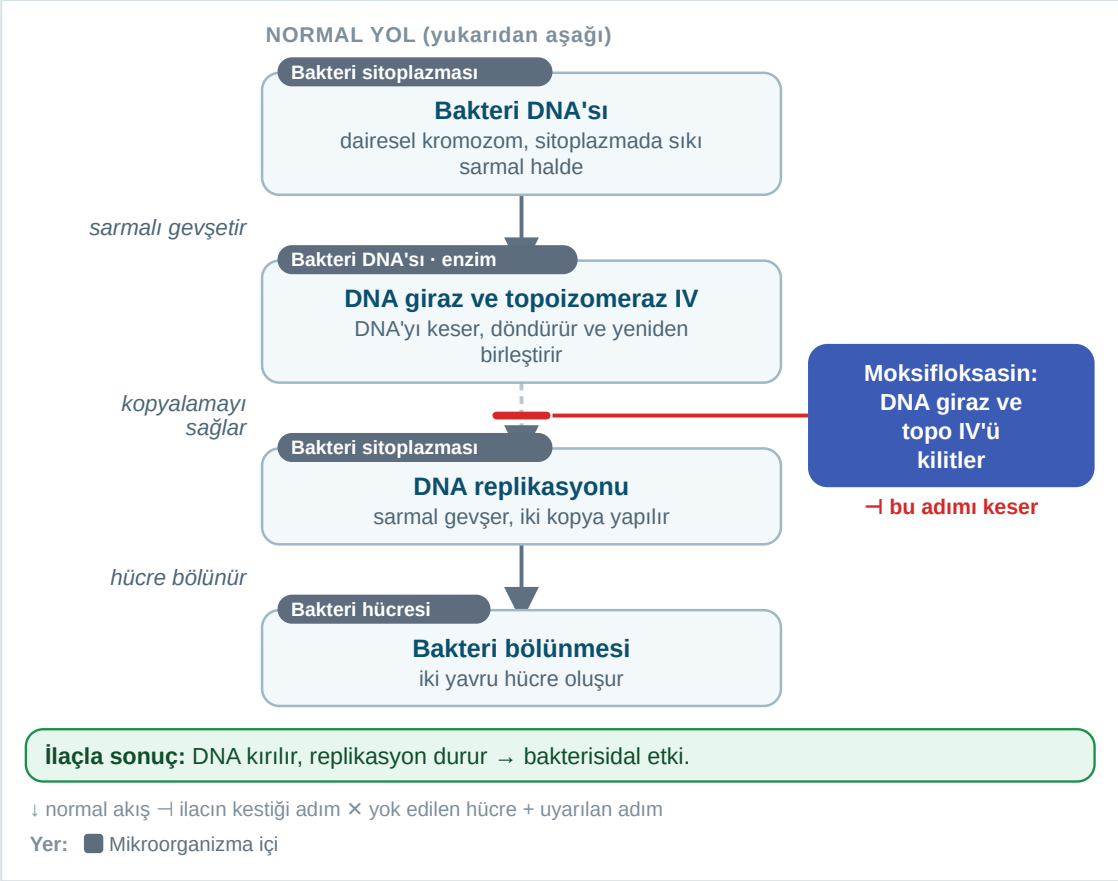
Florokinolon (4. kuşak, solunum kinolonu)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Pnömokok, atipikler ve anaerop kapsamı olan solunum kinolonu; idrarda yetersiz düzey verdiği için idrar yolu enfeksiyonunda kullanılmaz. QT uzatma riski kinolonlar arasında en yüksek olanlardandır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre içi sitoplazma › Bakteri DNA'sı (kromozom) › **DNA giraz ve topoizomeraz IV**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. Oral biyoyararlanım yaklaşık %90; akciğer ve dokulara iyi geçer; zarı aşıp DNA'nın bulunduğu sitoplazmaya ulaşır.
Neye etki eder?	DNA giraz ve topoizomeraz IV enzimlerini DNA ile kompleks halinde kilitler; kırılan DNA onarılamaz.
Ne olur?	DNA sarmalı açılıp kapanamaz, DNA kırılır → replikasyon durur → bakteri ölür (bakterisidal).

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, akut sinüzit ve bronşit alevlenmesi, komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyon, pelvik inflamatuvar hastalık, çoklu ilaca dirençli tüberkülozda rejim bileşeni.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş dönmesi, QT uzaması ve torsades, tendinit ve tendon rüptürü, periferik nöropati, disglisemi, hepatotoksisite (nadir ağır), deliryum, aort anevrizması riski, C. difficile.

Kontrendikasyon	Kinolon aşırı duyarlılığı; konjenital ya da edinilmiş uzun QT, klinik anlamlı bradikardi, kalp yetersizliği; ağır karaciğer yetersizliği (Child-Pugh C) ve transaminazı normalin 5 katı üstünde; gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (sınıf IA/III antiaritmikler, antipsikotikler, makrolidler, ondansetron) kaçınılır; Ca/Mg/Al/Fe/Zn ile 6 saat ara; antidiyabetiklerle disglisemi; kortikosteroidle tendon rüptürü; varfarin etkisi artar.

DİKKAT
Hipokalemi ve hipomagnezemi düzeltilmeden verilmez; başlangıçta EKG düşünülür. İdrar yolu enfeksiyonunda tercih edilmez.

Erişkin dozu

Oral ya da IV 400 mg günde 1 kez (pnömoni 5–10 gün; komplike intraabdominal 5–14 gün). IV infüzyon 60 dakikada.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 400 mg/gün; ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır / çok az.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadiren akut interstisyel nefrit; belirgin nefrotoksisite beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; karaciğer testlerini ve QT'yi izle.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; QT ve transaminaz izlemi.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda QT uzaması, tendon rüptürü (özellikle steroidle), deliryum, nöbet ve disglisemi riski artar. Doz ayarı gerekmez ama EKG, K ve Mg kontrol edilir. Aort anevrizması ve ilaç etkileşimlerini sorgula.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli veri yok; kıkırdak hasarı kaygısıyla gebelikte kaçınılır, kullanım yalnız alternatifsiz kalındığında düşünülür.	**Emzirme** Süte geçer; emzirme döneminde kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Atafloks	Atabay	moxifloxacin	400 mg film kapli tablet
Avelox	Bayer Türk	moksifloksasin hcl	400 mg film kapli tablet
Demoxif	Deva Holding	moxifloxacin	400 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Emesmox	Sm Pharma	moksifloksasin hidroklorür	400 mg/250 ml IV infüzyonluk çözelti
Kinomox	Pharmatrue Malzemeleri	moksifloksasin	400 mg film kaplı tablet
Mofelox	Koçak Farma	moksifloksasin hci	400 mg film tablet; 400 mg/250 ml IV infüzyon solusyonu içeren flakon
Moksefen	İlko	moksifloksasin hcl	400 mg film tablet; 400 mg/250 ml IV infüzyon çözeltisi içeren flakon
Moksilox	Polifarma	moksifloksasin hcl	400 mg/250 ml IV infüzyon için çözelti
Moxacin	Vem	moksifloksasin hidroklorür	400 mg film kapli tablet; 400 mg/250 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Moxai	Abdi İbrahim	moksifloksasin hcl · moksifloksasin hidroklorür	400 mg film kapli tablet; 400 mg/250 ml infüzyon solüsyonu içeren flakon
Moxday	Neutec	moksifloksasin hcl	400 mg film tablet
Moxhel	Helba İç	moksifloksasin hidroklorür	400 mg/250 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Moxicum	World Medicine	moksifloksasin hidroklorür · moksifloksasin hidroklorur	400 mg film kapli tablet; 400 mg/250 ml IV infüzyonluk çözelti
Moxifix	Ay Pharmacy	moxifloxacin	400 mg/250 ml IV inf, cozeltisi iceren flakon
Moxifor	Biofarma	moksifloksasin hidroklorür	400 mg film tablet; 400 mg/250 ml IV inf, icin coz,iceren flakon
Moxiprec	Nobel	moksifloksasin hidroklorür	400 mg film tablet
Moxitab	Lilyum	moksifloksasin hidroklorür	400 mg film tablet
Moxitec	Basel Kimyevi Mad	moksifloksasin hidroklorür	400 mg film kapli tablet
Moxiıtec	Basel Kimyevi Mad	moksifloksasin hidroklorür	400 mg film kapli tablet
Multiflex Moxiflex	Haver Farma	moksifloksasin hidroklorür	400 mg/250 ml IV infüzyon çözeltısı
Pitoxil	Sanovel	moksifloksasin hidroklorür	400 mg film tablet
Pnemox	Tüm-ekip	moksifloksasin hidroklorür	400 mg/250 ml IV infüzyonluk çözelti
Turktipsan Moksifloksasin	Turktipsan Turizm Eğitim	moksifloksasin hidroklorür	400 mg/250 ml IV infüzyonluk çözelti

23 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02AC05

Moksonidin

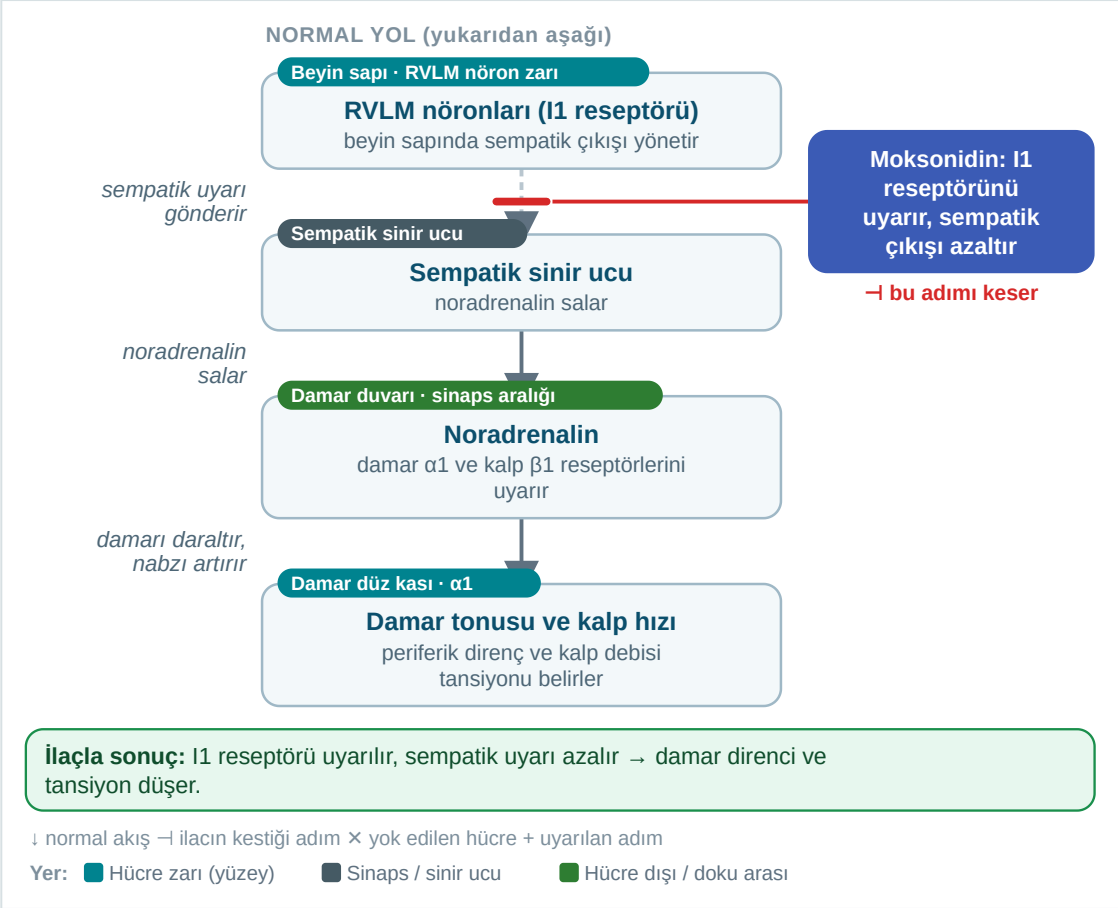
Merkezi etkili antihipertansif (I1-imidazolin reseptör agonisti)

Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Beyin sapında I1-imidazolin reseptörünü uyararak sempatik çıkışı azaltan merkezi antihipertansif; ağız kuruluğu ve sersemlik yapar. Yaşlıda ve CrCl < 30'da önerilmez; birinci basamak değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Beyin sapı · rostral ventrolateral medulla › Nöron hücre zarı › **I1-imidazolin reseptörü**



Nerede?	Beyin sapında, rostral ventrolateral medullada (sempatik çıkışı yöneten merkez). Oral emilir, kan-beyin bariyerini geçer; kandan merkezi sinir sistemine ulaşır.
Neye etki eder?	Nöron zarındaki I1-imidazolin reseptörüne bağlanıp uyarır (α2 reseptörüne ilgisi daha azdır).
Ne olur?	Merkezden sempatik çıkış azalır → noradrenalin salımı ve periferik damar direnci düşer → tansiyon yavaşça düşer; refleks taşikardi azdır.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta esansiyel hipertansiyonda, diğer ilaçlarla yetersiz kontrolde ya da intolerans durumunda ikinci/üçüncü basamak ek tedavi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı, asteni, uykusuzluk, bulantı, bradikardi, ortostatik hipotansiyon.

Kontrendikasyon	Hasta sinüs sendromu, SA/AV blok (2.–3. derece), istirahat nabzı < 50/dk, ağır kalp yetersizliği, ağır aritmi, anjiyoödem öyküsü, ağır böbrek yetmezliği (CrCl < 30).
Etkileşimler	Beta blokerlerle bradikardi (kesilirken önce beta bloker bırakılır); antihipertansifler, trisiklik antidepresanlar ve alkol ile sedasyon ve hipotansiyon; benzodiazepin etkisini artırır.

DİKKAT
Ani kesme önerilmez (rebound hipertansiyon); doz kademeli azaltılır. Beta blokerle birlikte kullanılıyorsa önce beta bloker, birkaç gün sonra moksonidin kesilir.

Erişkin dozu

Başlangıç 0,2 mg sabah; 3 hafta sonra 0,4 mg/gün; en çok 0,6 mg/gün (iki dozda, tek doz en çok 0,4 mg). CrCl 30–60'ta en çok 0,4 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
GFR 30–60: 0,2 mg ile başla, günlük en çok 0,4 mg.

eGFR 15–29
GFR < 30: kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (diyalizde kontrendike).

Periton diyalizi
Kullanılmaz; veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: az; veri sınırlı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düşük dozla dikkatle; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Düşük başla (0,2 mg), yavaş artır. Baş dönmesi, sedasyon, bradikardi, ortostatik hipotansiyon ve düşme izlenir. Beta blokerle birlikte bradikardi riski vardır; böbrek işlevine göre azaltılır, ani kesilmez.

TIME-to-STOP A9 sınıf üyesi olarak Santral etkili antihipertansifler (moksonidin dahil sınıf) ortostatik hipotansiyon, düşme ve MSS etkisi nedeniyle ilk seçenek değildir.

AGS Beers 2023 merkezi α-agonistleri birinci basamak antihipertansif olarak kaçınılır; moksonidin adıyla geçmez, sınıf uyarısı uygulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır, yalnız gerekliyse.

Emzirme
Süte geçer; emzirme sırasında kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Physiotens	Abbott Laboratuarlari	moxonidine	0,2 mg film kapli tablet; 0,4 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03BA07

Mometazon furoat

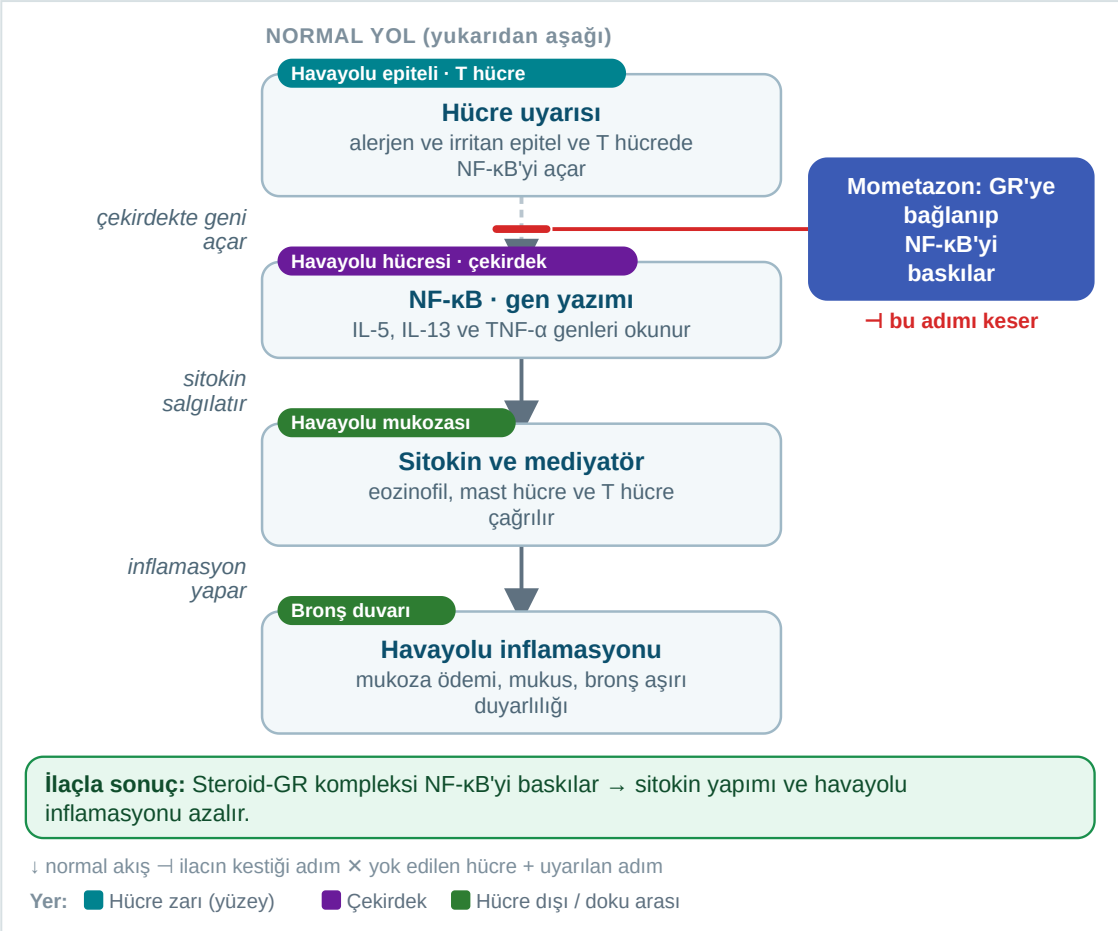
İnhale kortikosteroid (ICS)

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Güçlü inhale (ve nazal) kortikosteroid; astım idamesinde ve alerjik rinitte (nazal). Sistemik biyoyararlanımı çok düşüktür; kandidiyazis ve ses kısıklığı yapar, CYP3A4 inhibitörleriyle sistemik etkisi artabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolları › Bronş mukozası · epitel ve inflamatuvar hücre › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	Havayollarında: bronş epiteli, T lenfosit, eozinofil ve mast hücresi. İnhale ya da nazal ilaç mukozaya yerel ulaşır, lipofilik olduğu için hücre zarından geçer.
Neye etki eder?	Hücre içindeki glukokortikoid reseptörüne (GR) bağlanıp çekirdeğe girer; NF-κB ve AP-1'i baskılar, anti-inflamatuvar genleri açar.
Ne olur?	Sitokin yapımı ve eozinofil, mast hücre infiltrasyonu azalır → havayolu (ya da nazal) inflamasyonu ve aşırı duyarlılık gerilir; alevlenme azalır.

Klinik

Endikasyon	Astımda idame (kalıcı astım); nazal formu alerjik rinit ve nazal polipte.

Yan etkiler	Oral kandidiyazis, ses kısıklığı, öksürük, boğaz tahrişi, baş ağrısı, adrenal supresyon (yüksek doz), kemik yoğunluğu azalması, katarakt ve glokom; nazal: burun kanaması ve kuruluk.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; akut astım atağında ya da bronkospazmda tek başına kurtarma ilacı olarak kullanılmaz.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, kobisistat, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) sistemik steroid maruziyetini artırır: Cushing ve adrenal supresyon; birlikte kaçınılır.

DİKKAT
Her kullanımdan sonra ağız çalkalanır. Yüksek dozda adrenal supresyon, kemik yoğunluğu ve göz (katarakt, glokom) izlenir; KOAH'ta pnömoni riski.

Erişkin dozu

İnhale 200–400 mcg/gün (tek doz akşam ya da 2 doza bölünür); ağır astımda daha yüksek. Nazal: her burun deliğine 2 püskürtme günde 1 kez (200 mcg/gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; sistemik emilim çok düşüktür.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; inhale sistemik düzey çok düşüktür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; sistemik maruziyet artabilir.

Child-Pugh C
Sistemik maruziyet artar; Cushing ve adrenal supresyon izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; en düşük etkili doz. İnhaler tekniği, oral kandidiyazis, kemik yoğunluğu, katarakt ve glokom izlenir; ağız çalkalanır.

TIME-to-START D2 sınıf üyesi olarak FEV_1 < %50 ve steroid gerektiren tekrarlayan alevlenmede inhale steroid eklenir.

TIME-to-STOP D3 sınıf üyesi olarak KOAH idamesinde sistemik steroid yerine inhale steroid tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrolsüz astım fetüs için daha zararlıdır; ICS gebelikte tercih edilen idame tedavidir. En düşük etkili doz kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; sistemik düzey çok düşük, dikkatle kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Metanix	Neutec	mometazon furoat	200 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül; 400 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül

Kombinasyon ürünleri (5): Dulamon, Mopinex 18, Morfex 5, Tiomom 18, Tiomom 9

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DC03

Montelukast

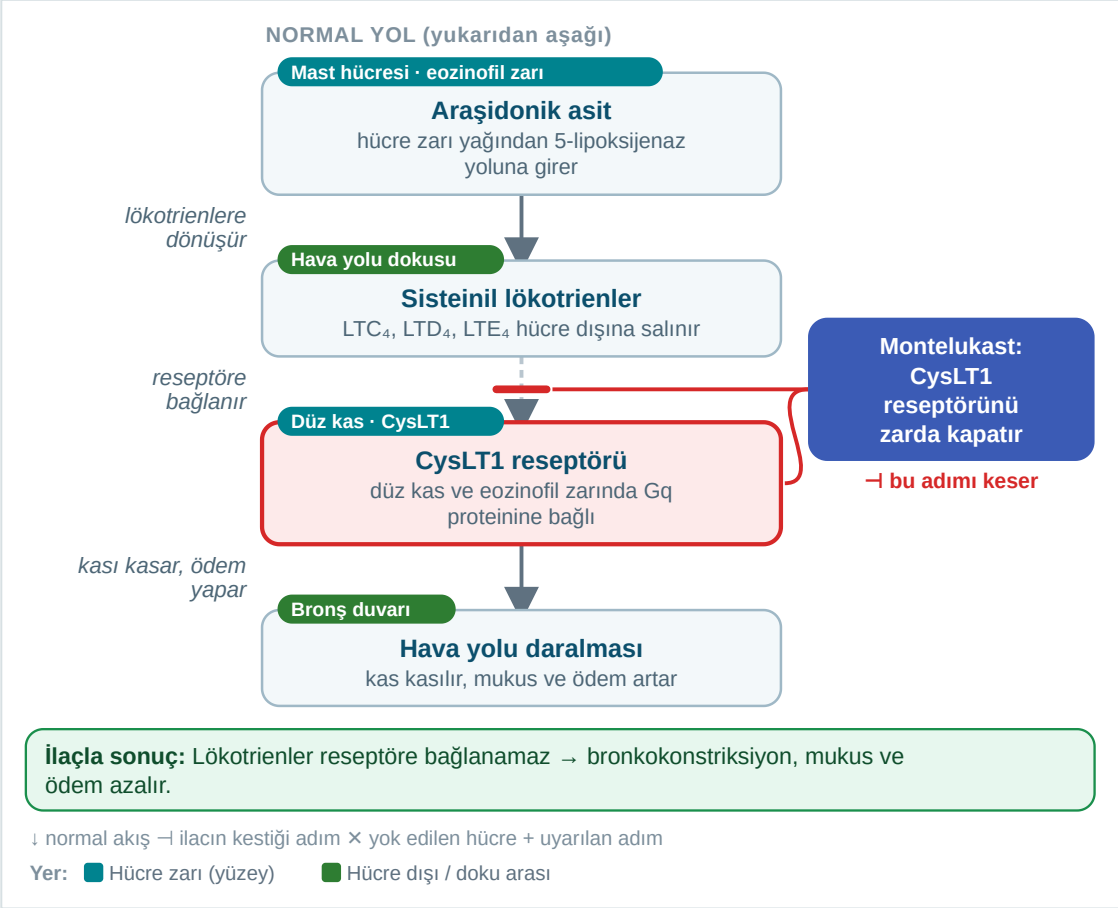
Lökotrien reseptör antagonisti

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

CysLT1 reseptörünü kapatan oral ilaç; astımda ek tedavi, egzersiz astımı ve alerjik rinitte kullanılır. Nöropsikiyatrik olaylar (kâbus, depresyon, intihar düşüncesi) için uyarı vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Bronş düz kası, burun mukozası, eozinofil › Hücre zarı (dış yüzey) › **CysLT1 lökotrien reseptörü**



Nerede?	Hava yolu düz kası, burun mukozası ve eozinofil zarında. Oral alınır, kanla dolaşır; hücre yüzeyindeki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Sisteinil lökotrienlerin (LTD_4 öncelikle) bağlandığı CysLT1 reseptörüne seçici ve yarışmalı bağlanıp kapatır.
Ne olur?	Lökotrien kaynaklı bronkokonstriksiyon, mukus artışı, ödem ve eozinofil çağırma azalır → astım ve alerjik rinit semptomları azalır.

Klinik

Endikasyon	Kalıcı astımda ek idame tedavi, egzersizle tetiklenen bronkokonstriksiyonun önlenmesi, alerjik rinit.
Yan etkiler	Baş ağrısı, karın ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu; uyku bozukluğu, kâbus, ajitasyon, depresyon, intihar düşüncesi; nadiren eozinofilik vaskülit, karaciğer enzim artışı.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Fenobarbital ve rifampisin düzeyi düşürür; gemfibrozil düzeyi artırır; CYP2C8 ve CYP3A4 yoluyla yıkılır.

DİKKAT
Akut atak tedavisinde kullanılmaz. Ruh hali ve davranış değişikliğinde kesilir. Steroidi ani bırakmak için kullanılmaz.

Erişkin dozu

Erişkin: 10 mg günde 1 kez, akşam. Egzersiz astımında egzersizden en az 2 saat önce; günde birden çok doz kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (proteine >%99 bağlı). PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; nadir eozinofilik vaskülitte böbrek tutulumu olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Veri yetersiz; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Uyku bozukluğu, kâbus, ajitasyon ve depresif belirtiler izlenir; belirti çıkarsa kesilir. Çok ilaçlı hastada CYP etkileşimleri gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Sınırlı insan verisi, belirgin risk artışı bildirilmedi; yarar varsa kullanılabilir. Astımda inhale steroid ilk seçenektir.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte etkisi bilinmiyor. Yarar-risk değerlendirilerek kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aerokast	Berko	montelukast sodyum	4 mg granül içeren saşe
Airfix	Neutec	montelukast sodyum	4 mg cigneme tableti; 4 mg granül içeren saşe; 5 mg cigneme tableti; 10 mg film kapli tablet
Airlast	Biofarma	montelukast sodyum	4 mg cigneme tableti; 5 mg cigneme tableti; 10 mg film kapli tablet
Airline	Hüsnü Arsan İlaçları	montelukast sodyum	4 mg çiğneme tableti; 5 mg çiğneme tableti; 10 mg film kapli tablet
Alecast	İlko	montelukast sodyum	4 mg çiğneme tableti; 5 mg çiğneme tableti; 10 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aliento	Genveon	montelukast sodyum	4 mg cigneme tableti; 5 mg cigneme tableti; 10 mg film kapli tablet
Culento	World Medicine	montelukast sodyum	4 mg pediyatrik oral granül içeren saşe; 4 mg çiğneme tableti; 5 mg çiğneme tableti; 10 mg film kapli tablet
Luxat	Deva Holding	montelukast sodyum	10 mg film kapli tablet
Medlukast	Exeltis	montelukast sodyum	10 mg film tablet
N-fess	Recordati	montelukast sodyum	10 mg film tablet
Notta	Sanovel	montelukast sodyum	4 mg cigneme tableti; 4 mg pediyatrik oral granül; 5 mg cigneme tableti; 10 mg film kapli tablet
Onceair	Abdi İbrahim	montelukast sodyum	4 mg cigneme tablet; 4 mg pediyatrik oral granul; 5 mg cigneme tablet; 10 mg film kapli tablet
Sinair	Berko	montelukast sodyum	10 mg film kapli tablet
Singulair	Organon Turkey İlaçları	montelukast sodyum	4 mg çiğneme tableti; 5 mg çiğneme tableti; 10 mg film kaplitablet
Sinmont	Humanis	montelukast sodyum	4 mg cigneme tableti; 5 mg cigneme tableti; 10 mg film kapli tablet
Ventilar	Umut	montelukast sodyum	4 mg cigneme tableti; 5 mg cigneme tableti; 10 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (16): Aircomb, Aircomb 5, Airpass 5, Arvair, Bronchorest, Cetmont, Descase, Dezamos, Fixdual, Levmont 2.5, Levmont 5, Lorclast, Mondes 5, Montair, Narisat, Zespira Plus

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 16 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02AA01

Morfin

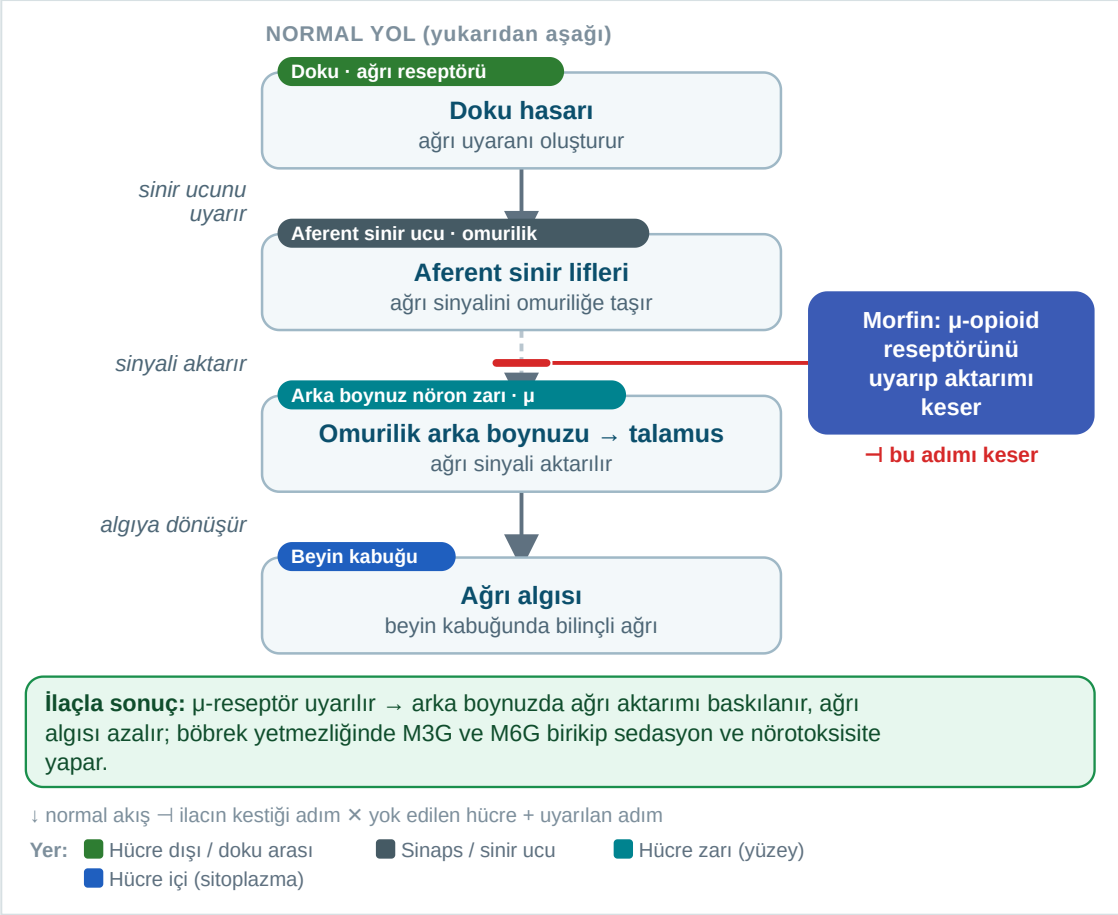
Opioid agonisti (μ-opioid reseptör agonisti)

Genel dahiliye | Onkoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Güçlü opioid analjezik; aktif metabolitleri (morfin-6-glukuronid) böbrek yetmezliğinde birikir ve sedasyon, solunum depresyonu yapar. KBH'de başka opioidler tercih edilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı › **μ-opioid reseptör**



Nerede?	Omurilik arka boynuzunda ve beyinde (periakuaduktal gri madde, talamus) nöron zarında. Ağızdan ya da damardan alınır; kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Gi proteinine bağlı μ-opioid reseptörünü uyarır; presinaptik Ca^{2+} girişi azalır, postsinaptik K^{+} çıkışı artar ve nöron hiperpolarize olur.
Ne olur?	Ağrı sinyali omurilikten ve beyne aktarılamaz → analjezi. Metaboliti M6G aktiftir, M3G nörotoksiktir; ikisi de böbrekle atıldığı için böbrek yetmezliğinde birikir.

Klinik

Endikasyon	Akut ve kanser ağrısı, böbrek koliğinde yetersiz yanıtta kurtarma, akut koroner sendrom ve akciğer ödeminde ağrı-dispne.

Yan etkiler	Sedasyon, solunum depresyonu, bulantı-kusma, kabızlık, kaşıntı, miyoz, hipotansiyon, idrar retansiyonu; böbrek yetmezliğinde metabolit birikimiyle nöbet ve miyoklonus.
Kontrendikasyon	Solunum depresyonu, paralitik ileus, akut astım, MAO inhibitörüyle birlikte kullanım, ağır karaciğer yetmezliği (kronik kullanım).
Etkileşimler	Benzodiazepinler, alkol ve diğer sedatifler (solunum depresyonu); serotonerjik ilaçlar; MAO inhibitörleri.

DİKKAT
Böbrek yetmezliğinde morfin tekrarlayan dozlarda tehlikelidir; sedasyon ya da miyoklonus birikim belirtisidir. Opioid kullanan hastada kabızlık profilaksisi başlanır.

Erişkin dozu

Akut ağrı IV 0,05–0,1 mg/kg (2–5 mg), 5–15 dakikada titre edilir; oral hemen salımlı 5–10 mg 4 saatte; uzun salımlı preparat 12 saatte bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; dikkatle titre edilir.

eGFR 30–59
Doz %25–50 azaltılır; titre edilir.

eGFR 15–29
Kaçınılır; zorunluysa çok düşük doz, uzun aralık.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır; fentanil, hidromorfon, buprenorfin tercih edilir.

Hemodiyaliz
Metabolitler kısmen uzaklaşır, seanslar arası birikir; kaçınılır.

Periton diyalizi
Kaçınılır; başka opioid seçilir.

Diyalizle uzaklaşma
Kısmen (HD: metabolitler kısmen; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Metabolit (M6G) birikimi: sedasyon, miyoklonus, solunum depresyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır; dikkatle.

Child-Pugh B
Doz yaklaşık %50 azaltılır, aralık uzatılır.

Child-Pugh C
Kaçınılır ya da çok düşük doz; ensefalopatiyi tetikler.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla (2,5 mg) başlanır ve yavaş artırılır; sedasyon, deliryum, düşme, solunum depresyonu, kabızlık ve idrar retansiyonu riski. Başlangıçtan itibaren laksatif verilir. Böbrek işlevi düşükse metabolitleri birikir.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak — Kronik opioid laksatif verilmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Opioid kabızlık yapar; kronik kabızlıkta alternatif ve laksatif.

AGS Beers 2023 düşme/kırık öyküsünde ve benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte opioid kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse kısa süreli; uzun süreli kullanımda neonatal opioid yoksunluğu, doğuma yakın solunum depresyonu.

Emzirme
Süte geçer; kısa süre ve düşük dozda kullanılabilir, bebekte sedasyon izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Hazir Enjektor	Nobel	morphine	
M-eslon	Nobel	morphine	30 mg mikropellet kapsul; 60 mg 7 mikropellet kapsul; 100 mg 7 mikropellet kapsul
Morfia	İlko	morfin sülfat	15 mg tablet; 30 mg tablet
Morfia Cr	İlko	morfin sülfat	15 mg film tablet; 30 mg film tablet; 60 mg film tablet; 100 mg film tablet
Morfin Hidroklorür Osel	Osel	morfin hidroklorür	0,01 g/ 1 ml enjeksiyonluk çözelti; 0,02 g/1 ml enjeksiyonluk çözelti
Morphine Hcl	Galen	morphine · morfin hidroklorür	10 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 20 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

mTOR inhibitörleri

ilaç sınıfı

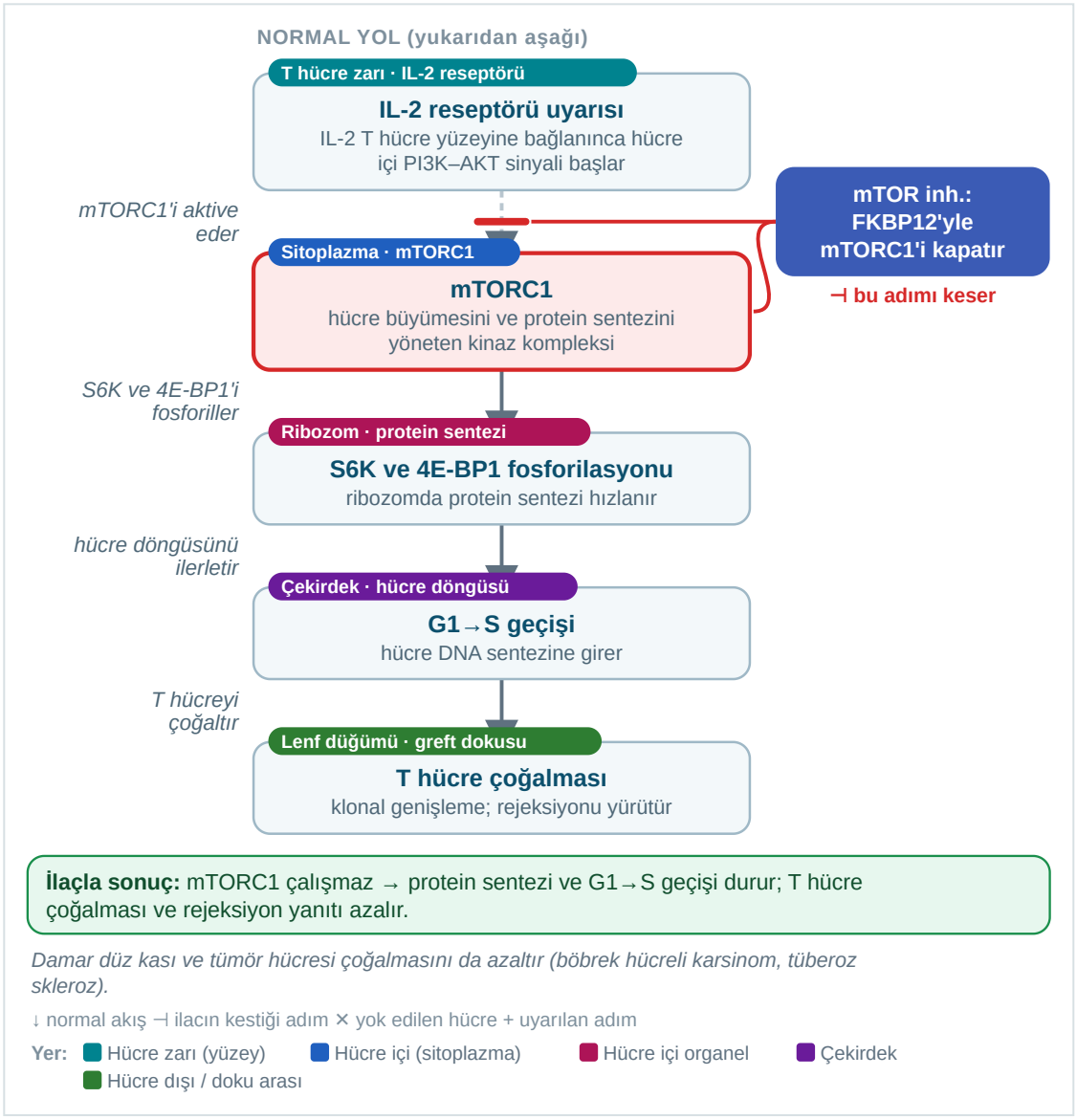
İlaç sınıfı · mTOR inhibitörü (proliferasyon sinyali inhibitörü)

Nefroloji | Onkoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

FKBP12'yle mTORC1'i kapatıp T hücre çoğalmasını durduran immünsüpresifler; kalsinörin inhibitörü gibi nefrotoksik değildir ama proteinüri, hiperlipidemi ve yara iyileşmesinde gecikme yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit › Hücre içi (sitoplazma) › **FKBP12–mTORC1 kompleksi**



Nerede?	T lenfositin sitoplazmasında (ayrıca damar düz kası ve tümör hücrelerinde). Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçip içeri girer.
Neye etki eder?	FKBP12'ye bağlanır; bu kompleks hücre büyümesini yöneten kinaz kompleksi mTORC1'e yapışıp onu kapatır. Kalsinörine etkisi yoktur.
Ne olur?	IL-2 reseptöründen gelen sinyal kesilir: protein sentezi ve G1→S geçişi durur → T hücre çoğalması azalır. Yan etki: yara iyileşmesi gecikir, proteinüri ve hiperlipidemi.

Klinik

Endikasyon	Böbrek ve diğer organ nakli rejeksiyon profilaksisi (kalsinörin inhibitörünü azaltmak ya da yerine); tüberoz sklerozda anjiyomiyolipom ve SEGA; metastatik böbrek hücreli karsinom ve pankreas nöroendokrin tümörü (everolimus).
Yan etkiler	Hiperlipidemi, proteinüri, aft ve stomatit, yara iyileşmesinde gecikme ve lenfosel, periferik ödem, anemi-lökopeni-trombositopeni, interstisyel pnömoni, hiperglisemi, enfeksiyon; kalsinörin inhibitörüyle birlikte nefrotoksisite ve TMA.
Kontrendikasyon	Sirolimus, everolimus ya da türevlerine aşırı duyarlılık. Böbrek nakli sonrası ilk haftalarda başlamaktan (yara iyileşmesi) ve ağır proteinüride dikkat edilir.
Etkileşimler	CYP3A4 ve P-gp substratlarıdır. İnhibitörler (azoller, klaritromisin, diltiazem, verapamil) düzeyi artırır; indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron) düşürür. Kalsinörin inhibitörüyle nefrotoksisite ve TMA artar. ACE inhibitörüyle anjiyoödem riski artar; canlı aşı yapılmaz.

DİKKAT
ADPKD'de mTOR inhibitörleri böbrek işlevini korumadığı için kullanılmaz (KDIGO). Çukur düzey, proteinüri, lipid ve yara iyileşmesi izlenir. Gebelik planlanıyorsa kesilir, etkili kontrasepsiyon gerekir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Sirolimus: nakilde 6 mg yükleme, sonra 2 mg/gün tek doz; çukur düzeye göre ayarlanır. Everolimus: nakilde 0,75 mg günde iki kez (çukur 3–8 ng/mL); onkolojide 10 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; doz çukur düzeye göre.

eGFR 30–59
Farmakokinetik ayar yok; proteinüri ve çukur düzey izlenir.

eGFR 15–29
Ayar yok; proteinüri ve kreatinin yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar yok; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Doz çukur düzeye göre; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri (nefrotik düzey olabilir), kalsinörin inhibitörüyle birlikte nefrotoksisite ve TMA artar.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Sirolimus idame dozu yaklaşık üçte bir azaltılır; everolimus ayarsız.

Child-Pugh B
Sirolimus idame yaklaşık üçte bir; everolimus yaklaşık yarıya inilir.

Child-Pugh C
Sirolimus yaklaşık yarı doz; everolimus onkolojide 2,5 mg, nakilde çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük çukur düzey hedeflenir. Ağız yaraları, hiperlipidemi, proteinüri, anemi, pnömonit, yara iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon izlenir. Güçlü CYP3A4 etkileşimleri vardır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Önerilmez; teratojenik olabilir. Gebelik planlanıyorsa en az 12 hafta önce kesilir; etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme

Süte geçebilir; emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Everolimus	Afinitor, Certican, Evaxmus
Sirolimus	Rapamune

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Temsirolimus

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Mupirosin

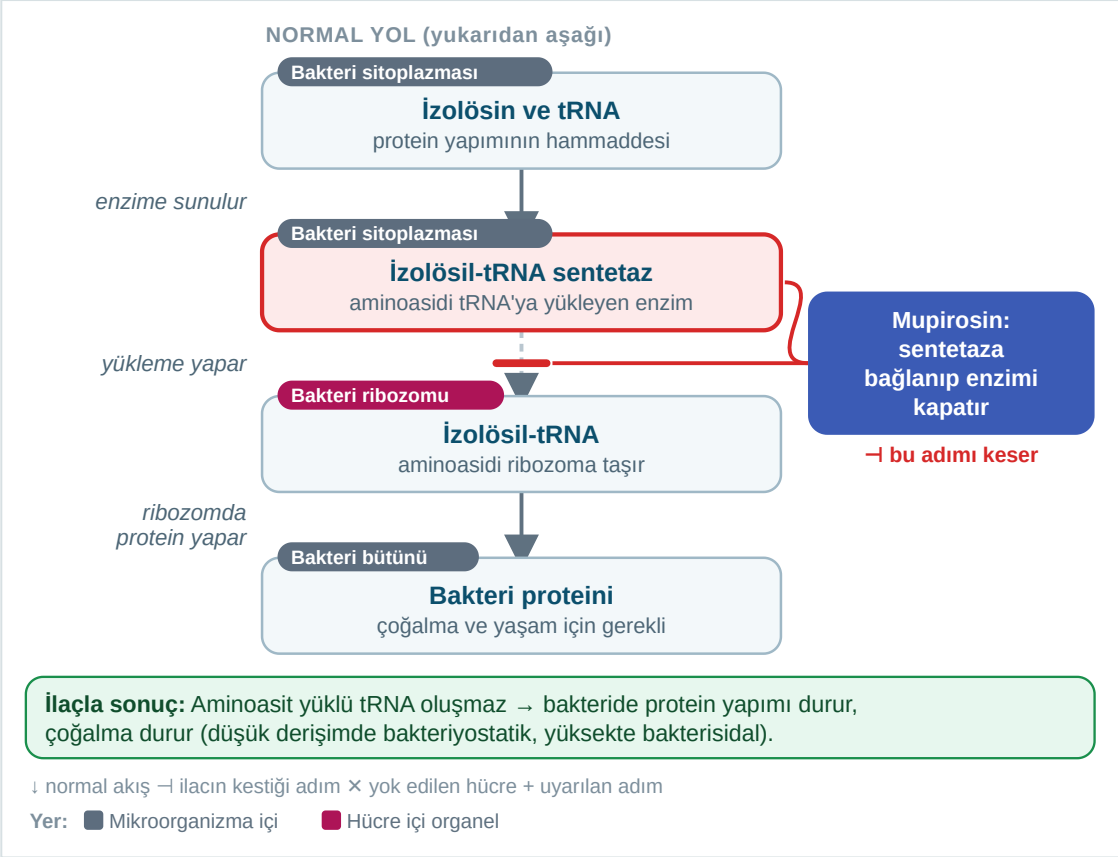
Topikal antibiyotik (izolösil-tRNA sentetaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Stafilokok ve streptokoklara etkili topikal antibiyotik; burun taşıyıcılığının tedavisinde ve periton diyalizi kateter çıkış yerinde enfeksiyondan korunmada kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enfeksiyon (bakteri) › Cilt ve burun mukozası (topikal) › Bakteri sitoplazması › **İzolösil-tRNA sentetaz enzimi**



Nerede?	Cilde ya da buruna sürülür; deriden sistemik olarak neredeyse hiç emilmez. Bakteri hücresinin içine girer ve sitoplazmadaki enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Bakterinin izolösil-tRNA sentetaz enzimine bağlanıp onu kapatır; izolösin tRNA'ya yüklenemez. Yapısı farklı olduğundan çapraz direnç beklenmez.
Ne olur?	Yüklü tRNA oluşmaz → ribozomda protein yapımı durur, bakteri çoğalamaz (düşük derişimde bakteriyostatik, yüksekte bakterisid).

Klinik

Endikasyon	Burunda S. aureus (MRSA dahil) taşıyıcılığının eradikasyonu, impetigo ve ikincil enfekte deri lezyonları, periton diyalizi ve tünelli kateter çıkış yerinde enfeksiyondan korunma.
Yan etkiler	Uygulama yerinde yanma, batma, kaşıntı, kontakt dermatit; uzun ve sık kullanımda dirençli suş (özellikle MRSA) gelişimi.

Kontrendikasyon	Mupirosine ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Önemli sistemik etkileşimi yok; aynı bölgede başka topikal ürünle birlikte kullanılmaz (seyrelme).

DİKKAT

Polietilen glikol bazlı merhem geniş yara ya da yanıkta emilirse böbrek yetersizliğinde PEG birikimi yapabilir; bu hastalarda geniş yüzeye ve açık yaraya sürülmez (krem ya da dar alana uygulama tercih edilir). Gözlere sürülmez. Rutin ve uzun süreli kullanım direnç yapar; ISPD 2023 çıkış yeri profilaksisindeki önerisini zayıflatmıştır. Gebelikte ve emzirmede dar alana kısa süreli kullanılabilir.

Erişkin dozu

%2 krem ya da merhem: enfekte deride günde 2–3 kez ince tabaka, en çok 10 gün. Burun içi %2 merhem: günde 2 kez 5 gün. Kateter çıkış yerinde (periton diyalizi): günde bir kez ince tabaka.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; geniş açık yüzeyde kaçınılır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; kateter çıkış yerine uygulanabilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; PD kateter çıkış yerine uygulanır.

Diyalizle uzaklaşma
Geçerli değil (topikal).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Geniş açık yüzeyde PEG emilir; böbrek yetersizliğinde nefrotoksik olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Topikal; yaşa bağlı ayar gerekmez. Burun taşıyıcılığında ya da kateter çıkış yerinde kısa süreli (5–10 gün) kullanılır, uzun kullanımda direnç gelişir. Geniş açık yüzeyde PEG içeren merhem uygulanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sistemik emilim önemsiz; gebelikte gerekliyse kullanılabilir.

Emzirme
Meme başına uygulanacaksa emzirmeden önce temizlenir; uygun.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC M01AX01

Nabumeton

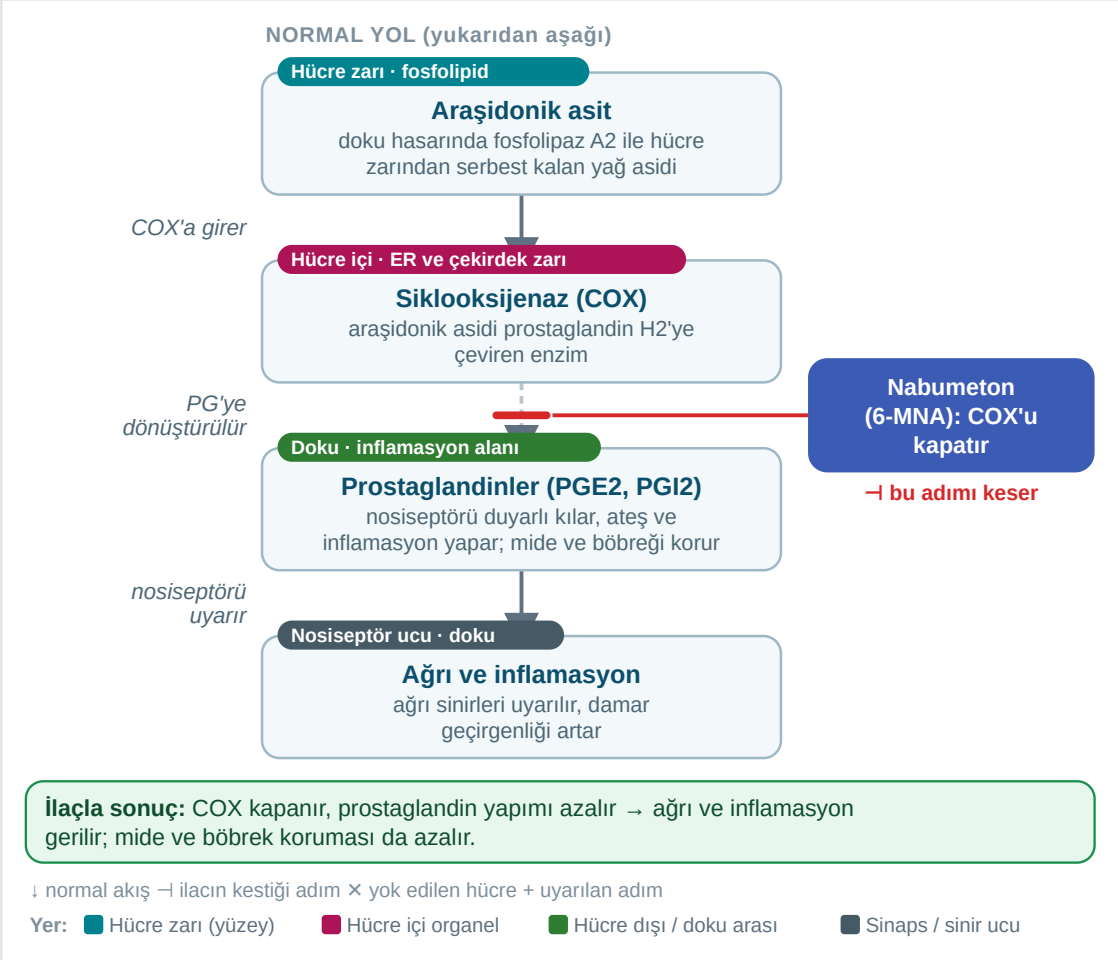
NSAİİ (nonasidik prodrug; aktif 6-MNA, COX-2 tercihli)

Romatoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Karaciğerde aktif metabolit 6-MNA'ya dönüşen prodrug NSAİİ; günde tek doz osteoartrit ve RA'da kullanılır. Prodrug olduğu için mide mukozasına doğrudan etkisi az, ancak sistemik COX baskısı sürer: GİS, böbrek ve kalp-damar riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz-2 (COX-2)**



Nerede?	Ağızdan emilir; ilk geçişte karaciğerde aktif metabolit 6-MNA'ya dönüşür, bu dokulara dağılır ve hücre içindeki COX'a (ER ve çekirdek zarı) ulaşır.
Neye etki eder?	6-MNA, COX'u geri dönüşlü kapatır (COX-2'yi tercihli); prodrug mide mukozasında doğrudan etki yapmaz.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit ve romatoid artritte semptom kontrolü.
Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yemekle ya da akşam yatarken alınır. Böbrek işlevi, KB ve Hb izlenir; yaşlıda en düşük doz.

Erişkin dozu

1000 mg akşam tek doz; gerekirse 1500–2000 mg/gün (tek ya da 2 doza); yaşlı ve böbrek yetmezliğinde en çok 1000 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz, kısa süre.

Child-Pugh B
Kaçınılır (aktivasyon ve kanama).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en çok 1000 mg/gün, en kısa sürede. GİS kanama, AKI, hiperkalemi, ödem, KB yükselmesi ve deliryum riski; aktif metabolit böbrekle atıldığından eGFR düştükçe birikir. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte kaçınılır; PPI ile birlikte.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nabufex	Nobel	nabumeton	500 mg film tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Nadroparin

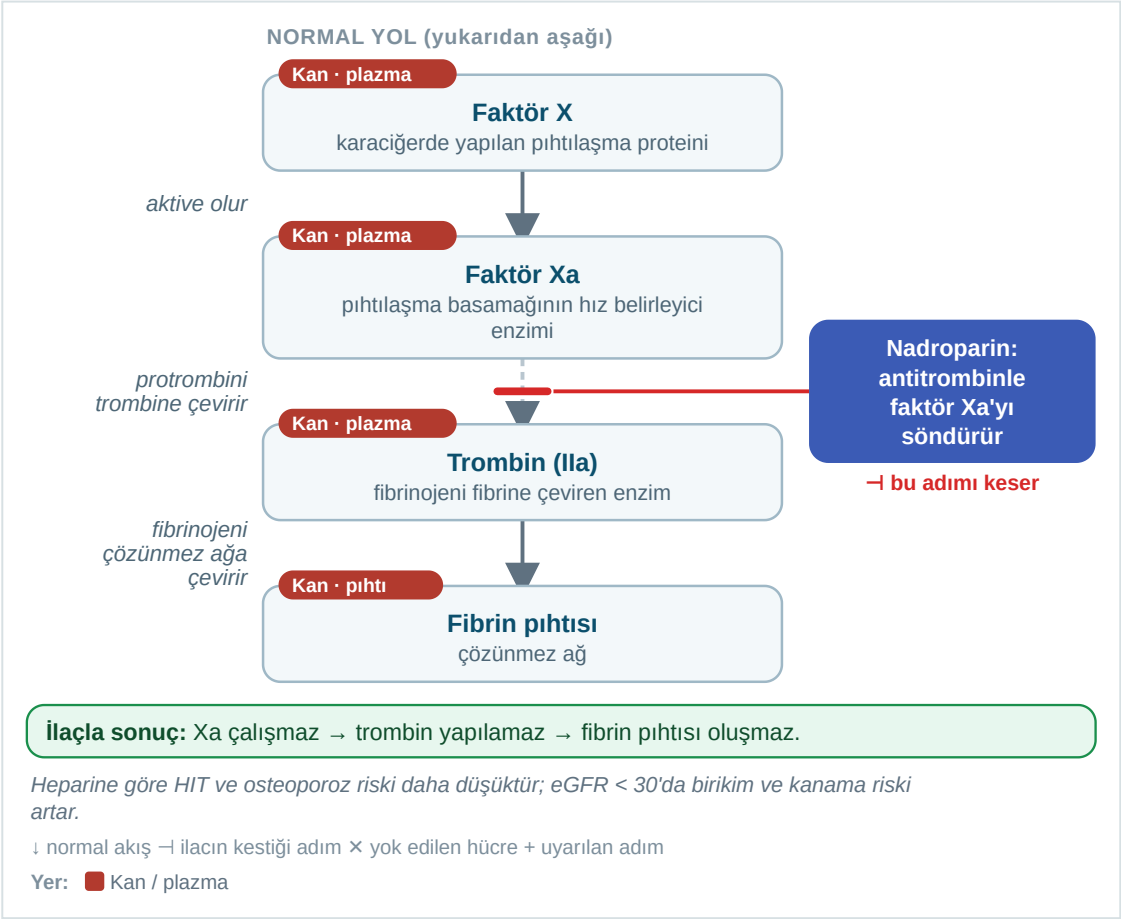
Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Düşük molekül ağırlıklı heparin; ağırlıkla faktör Xa'yı inhibe eder, deri altından günde 1-2 doz verilir; böbrekle atıldığı için KBH'de birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Plazmada serbest enzimler › **Antitrombin → faktör Xa**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Deri altına verilir, biyoyararlanımı yüksektir; hücreye girmez, kanda antitrombine bağlanır. Atılımı ağırlıkla böbrekledir.
Neye etki eder?	Antitrombine bağlanarak onun faktör Xa'yı inaktive etmesini hızlandırır. Zincirleri kısa olduğu için trombine kolay bağlanamaz.
Ne olur?	Xa söner → trombin oluşumu ve pıhtı büyümesi azalır. Anti-Xa/anti-IIa oranı yüksektir (yaklaşık 3,6:1). Böbrek yetmezliğinde birikir.

Klinik

Endikasyon	Venöz tromboembolizm profilaksisi ve tedavisi, akut koroner sendrom; ürün bilgisinde diyaliz devresi antikoagülasyonu da yer alır.

Yan etkiler	Kanama, HIT (düşük), trombositopeni, enjeksiyon yeri hematomu, transaminaz yükselmesi, hiperkalemi, osteoporoz (uzun süreli), nadir deri nekrozu.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi kanama, HIT öyküsü, ağır böbrek yetmezliğinde tedavi dozu (ürün bilgisinde CrCl < 30 mL/dk), akut bakteriyel endokardit.
Etkileşimler	Antiagregan, antikoagülan ve NSAİİ ile kanama artar; ACE inhibitörü ve spironolakton ile hiperkalemi; santral nöroaksiyel girişimde zamanlama (profilakside 12, tedavide 24 saat) kuralı.

DİKKAT
Türkiye'de ruhsatlı ürünü yoktur (TİTCK, Ekim 2026); kullanılabilen DMAH enoksaparindir. Tedavi dozunda eGFR < 30'da UFH ya da doz azaltılmış enoksaparin tercih edilir. Gebelikte kullanılabilir (plasentayı geçmez).

Erişkin dozu

Profilaksi: 2850 anti-Xa IU (0,3 mL) günde bir, deri altı. Tedavi: 86 anti-Xa IU/kg günde iki kez ya da 171 anti-Xa IU/kg günde bir kez. Hemodiyalizde protokol dozu (kilo ve seans süresine göre) uygulanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (CrCl ≥ 50).

eGFR 30–59
CrCl 30–50: dikkatle, anti-Xa izlemiyle.

eGFR 15–29
Profilakside doz %25–33 azaltılır; tedavide kullanılmaz (UFH tercih edilir).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Profilakside doz %25–33 azaltılır; tedavide kullanılmaz (UFH tercih edilir).

Hemodiyaliz
Birikim riski: yalnız protokolle ve anti-Xa izlemiyle; UFH tercih edilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; UFH tercih edilir.

Diyalizle uzaklaşma
Önemsiz (HD: çok az; PD: veri yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikime bağlı kanama; hiperkalemi nadir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; kanama izlenir.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle, anti-Xa izlemiyle.

Child-Pugh C
Doz ayarı ve anti-Xa izlemi; kanama riski yüksektir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda birikim ve kanama riski; doz kilo ve kreatinin klirensine göre (CrCl < 30'da profilakside %25–33 azaltılır, tedavide UFH). Trombositler izlenir (HIT); gerekirse anti-Xa. Nöroaksiyel anestezide ara süre korunur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı geçmez; VTE profilaksi ve tedavisinde UFH ve DMAH tercih edilir, her trimesterde kullanılabilir (nadroparin verisi enoksaparinden azdır).

Emzirme
Süte geçmez ya da çok azdır, bebekte emilmez; emzirmeyle uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC V03AB15

Naloksan

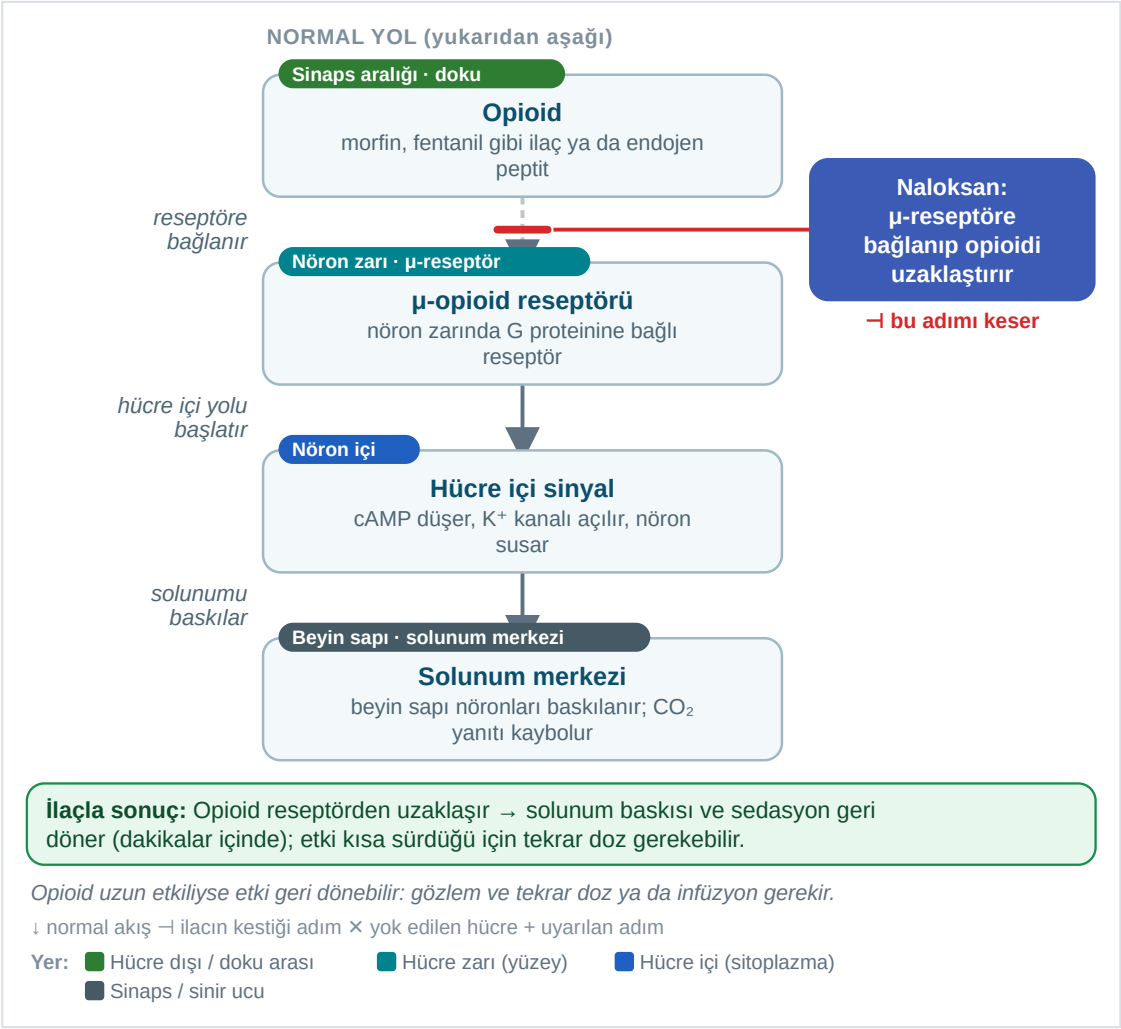
Opioid antagonisti (saf, kompetitif; μ-reseptör)

Genel dahiliye | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Opioid reseptörlerini kapatan saf antagonist; opioid zehirlenmesinde solunum depresyonunu geri çevirir. Etkisi 30–90 dk sürer, opioidden kısa olabilir: sedasyon geri döner; titre edilmezse ani yoksunluk.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Nöron zarı (beyin sapı, limbik sistem) › Nöron zarı › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Beyin sapı (solunum merkezi), limbik sistem ve omurilikteki nöronların zarı. Kana verilen ilaç hızla kan-beyin bariyerini geçer; IV'de etkisi dakikalar içinde başlar.
Neye etki eder?	μ-opioid reseptörüne opioidlerden daha güçlü bağlanır ve onları yerinden eder; reseptörü uyarmaz (kompetitif antagonist).
Ne olur?	Opioid reseptörleri açılır → solunum merkezinin baskısı ve sedasyon geri döner; opioidin analjezisi de kaybolur ve yoksunluk gelişebilir. Etki kısa sürer.

Klinik

Endikasyon	Opioid doz aşımı ve zehirlenmesi (solunum depresyonu, koma), postoperatif opioid etkisinin geri çevrilmesi.
Yan etkiler	Ani opioid yoksunluğu (ajitasyon, bulantı-kusma, taşikardi, hipertansiyon), pulmoner ödem, aritmi, nöbet (nadir), solunum depresyonunun geri dönmesi, ağrı kontrolünün kaybı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık (acil durumda kontrendikasyon sayılmaz).
Etkileşimler	Opioid agonistlerin ve parsiyel agonistlerin (buprenorfin) etkisini ortadan kaldırır; opioid bağımlılarında yoksunluğu hızlandırır; klonidin ve beta blokerle birlikte hipertansif yanıt değişebilir.

DİKKAT
Titre edilmeli: amaç solunum düzelmesi (tam uyanıklık değil). Gözlem en az birkaç saat sürmeli; uzun etkili opioidde infüzyon ve yoğun bakım gerekir.

Erişkin dozu

Solunum depresyonunda IV 0,04–0,4 mg, 2–3 dk arayla titre edilir (yanıt yoksa 2 mg'a kadar); IM/IN 2–4 mg. Opioid uzun etkiliyse tekrar doz ya da infüzyon (yanıt veren bolus dozun ~2/3'ü saatte). 4–10 mg yanıt yoksa opioid dışı neden düşünülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; opioid birikimi ve uzun gözlem.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; ayar gerekmez, opioid etkisi uzayabilir.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; opioid birikiminde izlem uzar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; acil kullanım.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; acil kullanım.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; acil kullanım, izlem uzar.

Yaşlıda kullanım

Doz titre edilir; ani yoksunluk, hipertansiyon, pulmoner ödem ve aritmi riski özellikle kalp hastalığında artar. Uzun etkili opioid ya da yüksek doz zehirlenmesinde etkisi geçince solunum depresyonu yinelenir: en az 4–6 saat izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Acil durumda yarar risk dengesiyle kullanılabilir; opioid bağımlısı gebede yoksunluk fetal stres yapabilir, dikkatle titre edilir.	**Emzirme** Oral biyoyararlanımı düşük, süte az geçer; emzirmede uygun.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nalokson Hidroklorur Enj.10amp(d)(e	Meditera	naloxone	

Kombinasyon ürünleri (1): Suboxone

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AE02

Naproksen

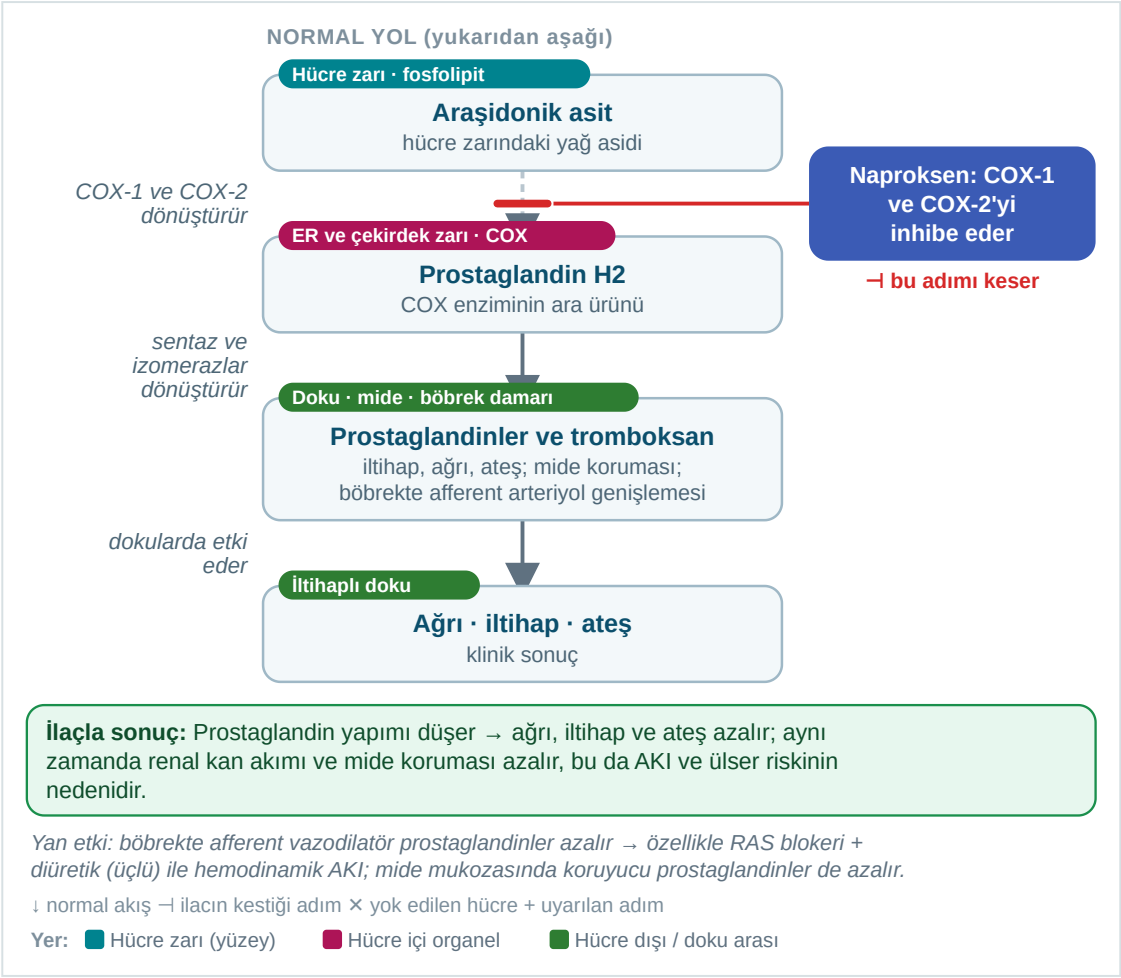
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ, non-selektif COX inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Uzun yarı ömürlü propiyonik asit türevi NSAİİ; ağrı, iltihap ve gut ataklarında kullanılır. Böbrekte hemodinamik AKI, akut interstisyel nefrit ve minimal değişiklik hastalığı yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ İltihap ve ağrı yolu › Doku hücreleri (iltihap bölgesi) › Hücre içi (ER ve çekirdek zarı) › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	İltihaplı dokuda, hücre içinde (endoplazmik retikulum ve çekirdek zarına bağlı enzim). Ağızdan emilir, plazma proteinine yüksek bağlanır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2 enzimlerinin kanalına girerek araşidonik asidin ulaşmasını geri dönüşümlü engeller.
Ne olur?	Prostaglandin ve tromboksan yapımı düşer → ağrı, ateş ve iltihap azalır; böbrek kan akımı, mide koruması ve trombosit işlevi de azalır.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, akut gut atağı, dismenore, kas-iskelet ağrıları.
Yan etkiler	Dispepsi, GİS kanama ve ülser, hemodinamik AKI, akut interstisyel nefrit ve minimal değişiklik hastalığı (nefrotik sendrom), hiperkalemi, sıvı tutulumu ve hipertansiyon, kardiyovasküler olay riski,

	papiller nekroz, analjezik nefropatisi.
Kontrendikasyon	Aktif GİS kanama-ülser, ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliği, ağır kalp yetmezliği, NSAİİ ya da aspirinle astım-ürtiker, gebeliğin son üç ayı, KABG sonrası ilk günler.
Etkileşimler	ACEi-ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum, metotreksat ve siklosporin düzeyini artırır; varfarin-DOAK ile kanama; aspirinle antiagregan etki azalır; kortikosteroidle GİS kanama.

DİKKAT

Böbrek yetersizliği, kalp yetmezliği, siroz, yaşlılık ve RAS blokeri-diüretik kullanımında kaçınılır. Nefrotik sendrom ya da açıklanamayan AKI'de gizli NSAİİ öyküsü sorulur. Gebelikte 20. haftadan sonra oligohidramnios ve fetal duktus arteriyozus daralması riski; son üç ayda kullanılmaz. Emzirmede kısa süreli düşük doz tercih edilir.

Erişkin dozu

250–500 mg günde 2 kez (en çok 1250 mg/gün); akut gutta 750 mg yükleme, sonra 250 mg 8 saatte bir. Yemekle ve en kısa süre kullanılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kısa süre, en düşük doz, hidrasyon.

eGFR 30–59
Kaçınılır; zorunluysa kısa süre ve en düşük dozla, kreatinin ve K izlenir.

eGFR 15–29
Kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kaçınılır; kalan idrar işlevini bozar.

Periton diyalizi
Kaçınılır; kalan böbrek işlevini bozar.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hemodinamik AKI, akut interstisyel nefrit, minimal değişiklik hastalığı, papiller nekroz, hiperkalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla ve kısa süre; dikkatle.

Child-Pugh B
Kaçınılır; asitte AKI riski yüksektir.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır ya da en düşük dozla kısa süre kullanılır: GİS kanama, AKI, hipertansiyon ve kalp yetersizliği alevlenmesi riski. PPI koruması eklenir; ACEi/ARB + diüretikle birlikte verilmez; kreatinin ve K izlenir.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de NSAİİ kullanılmaz; naproksen de aynı.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kaçınılır.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak — OAK ile birlikte GİS kanama riskini belirgin artırır.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Ülser, steroid ya da antitrombotik varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı; gerekirse gastroprotektif ajanla. CrCl < 30'da kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1.–2. trimesterde yalnız zorunluysa kısa süre, düşük doz. 20. haftadan sonra oligohidramnios ve duktus daralması riski; 3. trimesterde kontrendike.

Emzirme
Süte az geçer; kısa süreli düşük dozda kabul edilebilir, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
A-nox Fort	Aroma	naproksen sodyum	550 mg 10 tablet; 550 mg tablet
Aleve	Bayer Türk	naproksen sodyum	220 mg film kapli tablet
Apraljin Forte	Deva Holding	naproksen	550 mg film kapli tablet
Apranax	Abdi İbrahim	naproksen sodyum	275 mg film kapli tablet
Apranax Fort	Abdi İbrahim	naproksen sodyum	550 mg film kapli tablet
Aprodent Fort	Avixa	naproksen sodyum	550 mg film kapli tablet
Aproflex	Ali Raif	naproksen	500 mg tablet
Aprol	Bilim	naproksen sodyum	275 mg film kapli tablet
Aprol Fort	Bilim	naproksen sodyum	550 mg film kapli tablet
Apromed	Koçak Farma	naproksen	275 mg film kapli tablet
Apromed Fort	Koçak Farma	naproksen	550 mg film kapli tablet
Aprowell	Ali Raif	naproksen sodyum	275 mg tablet
Aprowell Fort	Ali Raif	naproksen sodyum	550 mg tablet
Armanaks	Acon	naproksen · naproksen sodyum	275 mg tablet; 550 mg fort tablet
Atren	İlaçsan	naproksen	275 mg 10 tablet; 275 mg tablet
Atren Fort	İlaçsan	naproksen	550 mg 10 tablet; 550 mg tablet
Bonmin	Aksu Farma Tıbbi Ürünler	naproksen (2-naftalen asetik asit)	500 mg tablet
Exvile	Tripharma	naproksen sodyum	220 mg film kapli tablet
Feminin	Abdi İbrahim	naproksen	250 mg enterik kapli tablet
Flamaks	Atabay Fabrikası	naproksen	250 mg tablet
Flamaks Fort	Atabay Fabrikası	naproksen	500 mg tablet
İnaprol Fort	Bilim	naproksen	500 mg tablet
Karoksen	Münir Şahin	naproksen sodyum	275 mg tablet
Karoksen Fort	Terra	naproksen sodyum	550 mg tablet
Mednap	Koçak Farma	naproksen	250 mg tablet; 500 mg tablet
Motrinax	Jntl Turkey Tüketici Sağlığı	naproksen sodyum	275 mg film kapli tablet
Motrinax Fort	Jntl Turkey Tüketici Sağlığı	naproksen sodyum	550 mg film kapli tablet
Naponal	Münir Şahin	naproksen	250 mg tablet
Naponal Fort Tablet	Münir Şahin	naproksen	
Napradol Forte	Yavuz Ecza Deposu Ürünler	naproksen	550 mg film tablet
Napren S	İlsan Hammaddeleri	naproksen sodyum	550 mg fort film tablet
Naproff	World Medicine	naproksen sodyum	275 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Naproff Forte	World Medicine	naproksen sodyum	550 mg film tablet
Naprol Tablet	Nobel	naproksen	
Naprosyn	Abdi İbrahim	naproksen	500 mg supozituar
Naprosyn Cr	Abdi İbrahim	naproksen	750 mg uzatılmış salimli tablet
Naprosyn Ec	Abdi İbrahim	naproksen	500 mg fort tablet
Nexpro	Pharmaplace	naproksen sodyum	275 mg film tablet
Nexpro Forte	Pharmaplace	naproksen sodyum	550 mg film tablet
Opraks	Toprak Kimyevi Maddeler	naproksen	275 mg film tablet
Opraks Fort	Toprak Kimyevi Maddeler	naproksen	550 mg film tablet
Randol	Hüsnü Arsan İlaçları	naproksen	250 mg tablet; 500 mg suppozituar
Randol Fort	Hüsnü Arsan İlaçları	naproksen	500 mg tablet
Relokap	Recordati	naproksen sodyum	275 mg film tablet; 550 mg forte film tablet
Rumazolidin	Osel	naproksen	250 mg 20 draje
Rumazolidin Fort	Osel	naproksen	500 mg 20 draje
Sodinax	Osel	naproksen	275 mg 10 tablet; 275 mg tablet
Sodinax Fort	Osel	naproksen	550 mg 10 tablet; 550 mg tablet
Synax	Biofarma	naproksen	275 mg film tablet
Synax Forte	Biofarma	naproksen	550 mg film tablet
Inaprol	Bilim, Hüsnü Arsan İlaçları	naproksen	250 mg suppozituar; 250 mg tablet; 500 mg supozituar

Kombinasyon ürünleri (5): Apranax Plus, Rudista, Suvalen, Tiyoksen, Vono

51 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Narsoplimab

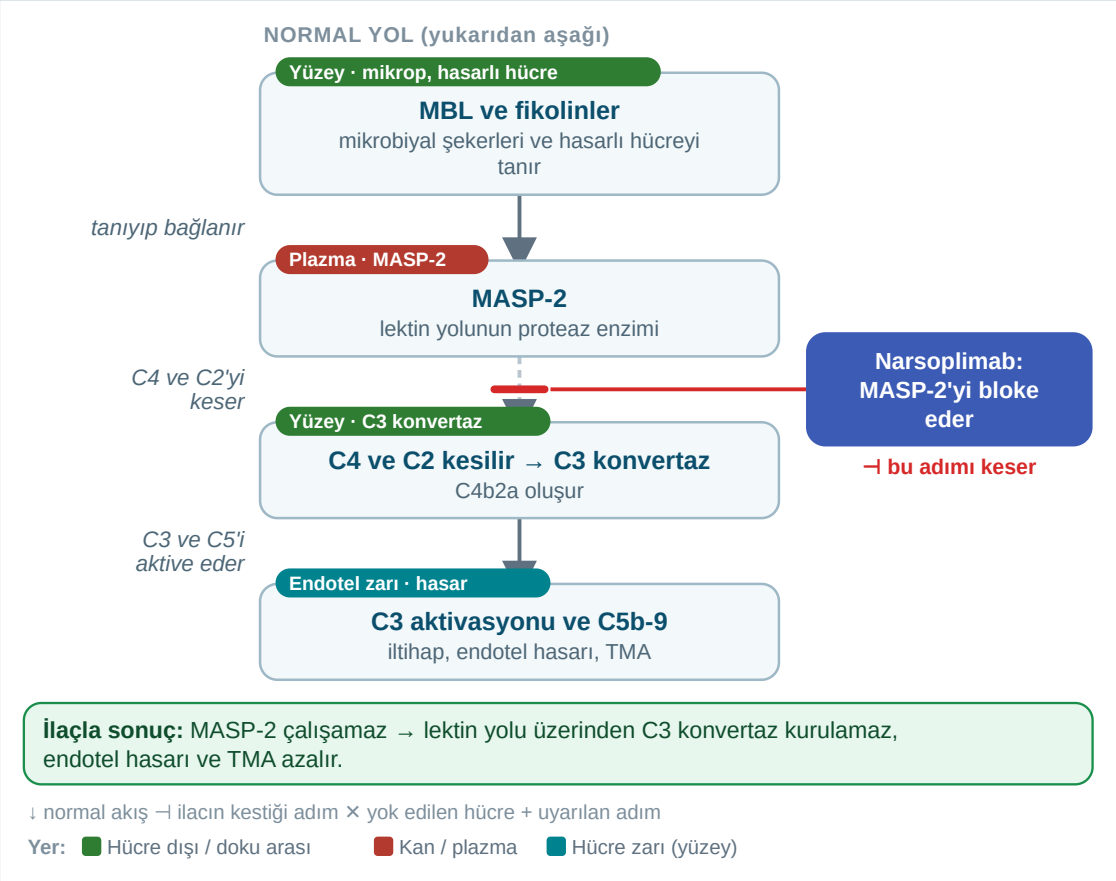
Anti-MASP-2 monoklonal antikor (lektin yolu inhibitörü)

Hematoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Lektin kompleman yolunun serin proteazı MASP-2'yi bloke eden antikor; transplantasyonla ilişkili TMA ve IgA nefropatisi için incelenmiş, membranöz nefropatide çalışma aşamasındadır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi (kompleman) › Lektin yolu › Kanda (hücre dışı) › **MASP-2 serin proteazı**



Nerede?	Kanda ve damar endotelinin yüzeyinde (hücre dışı). Damardan verilen antikor hücreye girmez; plazmadaki MASP-2'ye bağlanır.
Neye etki eder?	MASP-2 enzimi: bağlanınca C4 ve C2'yi kesemez, lektin yolu kapanır. Klasik ve alternatif yol çalışmaya devam eder.
Ne olur?	C4b2a (C3 konvertaz) kurulamaz → C3 ve C5 aktivasyonu, endotel hasarı ve TMA azalır; enfeksiyon savunması görece korunur.

Klinik

Endikasyon	Transplantasyon ilişkili trombotik mikroanjiyopati (bazı ülkelerde); IgA nefropatisi ve membranöz nefropati çalışma aşamasında.
Yan etkiler	Baş ağrısı, enfeksiyon, infüzyon reaksiyonu; erken çalışmalarda genel olarak tolere edildi.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon, ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Ayrıntılı etkileşim verisi sınırlı.

> **DİKKAT**
> Kapsüllü bakteri riski diğer kompleman inhibitörlerinden düşük olsa da aşı durumu gözden geçirilir. Dersteki membranöz nefropati verisi çalışma düzeyindedir.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok (Türkiye'de); çalışmalarda IV haftalık infüzyonlarla verilmiştir, doz protokole göre.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; doz protokole göre.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Türkiye'de onaylı doz yok; yaşlıya özgü veri yok. TMA tedavisinde IV infüzyonla verilir; infüzyon reaksiyonu ve enfeksiyon izlenir. Yalnız uzman merkezde, protokole göre.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; gebelikte kullanımdan kaçınılır.	Veri yetersiz; emzirmede yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A10BX03

Nateglinid

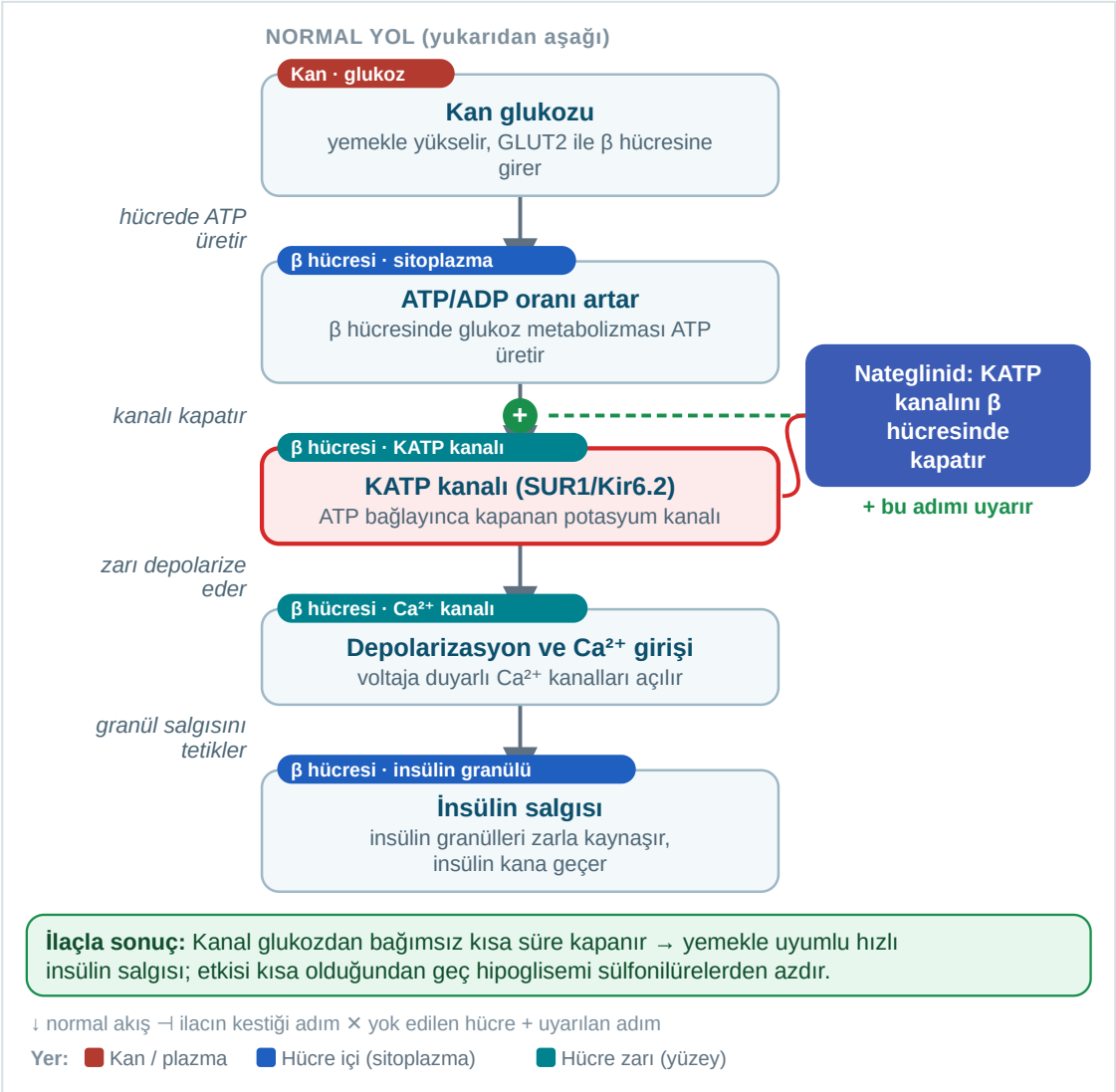
Glinid (kısa etkili insülin salgılatıcı)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

β hücresinin KATP kanalını çok kısa süre kapatıp yemekle uyumlu insülin salgılatan ilaç; tip 2 diyabette öğünden önce kullanılır. En kısa etkili gliniddir; hipoglisemi riski düşüktür ama sıfır değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas › β hücresi › β hücresi zarı › **KATP kanalı (SUR1 alt birimi)**



Nerede?	Pankreas adacığında β hücresinin zarında. İlaç emilip kanla gelir; hücreye girmeden zar yüzündeki SUR1 alt birimine bağlanır.
Neye etki eder?	KATP kanalının SUR1 alt birimine (sülfonilüre bölgesinden farklı yere) bağlanıp kanalı kısa süreli kapatır.
Ne olur?	Zar depolarize olur, Ca^{2+} girer → yemekle uyumlu hızlı, kısa insülin salgısı; öğün atlanırsa hipoglisemi riski düşer ama sürer.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette yemek sonrası hiperglisemi kontrolü (genellikle metformin ile birlikte).
Yan etkiler	Hipoglisemi, baş dönmesi, kilo artışı, bulantı, ishal; nadiren karaciğer enzim artışı ve aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet, ketoasidoz, ağır karaciğer yetmezliği, gebelik ve emzirme, nateglinide aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP2C9 inhibitörleri (flukonazol) düzeyi artırır; rifampisin ve karbamazepin düşürür; beta blokerler hipoglisemiyi maskeler; NSAİİ ve salisilatlar etkiyi artırır.

DİKKAT
Öğünden 1–15 dakika önce alınır, öğün atlanırsa atlanır; kısa etkisi nedeniyle öğün başına doz verilir.

Erişkin dozu

60–120 mg öğünden hemen önce günde 3 kez; HbA1c hedefine yakınsa 60 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; hipoglisemiyi izle.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez ama dikkatle; 60 mg ile başla.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; düşük doz, dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; düşük doz, diyaliz günü hipoglisemi izlemiyle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde hipoglisemi riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; hipoglisemiyi izle.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle, düşük dozla başla.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer yetmezliği kontrendike).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

60 mg ile başla, öğünle uyumlu al; öğün atlayana verme. Uzayan hipoglisemi riski sülfonilürelerden düşüktür; yine de hipoglisemiyi sor. Kırılganda hedefi gevşet; karaciğer yetmezliğinde verme.

TIME-to-STOP G1 sınıf üyesi olarak Hipoglisemi yapabilen ilaçla sıkı hedef (HbA1c < %7) kısa yaşam beklentisi, düşme ya da bilişsel bozulmada izlenmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz, insülin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dianide	Humanis	nateglinid	60 mg film tablet; 120 mg film tablet; 180 mg film tablet
Naglid	Abdi İbrahim	nateglinid	120 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Natalix	Nobel	nateglinid	120 mg film tablet; 180 mg film tablet
Nateful	Neutec	nateglinide	120 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet
Natgel	İlko	nateglinid	120 mg film kapli tablet
Reaglid	World Medicine	nateglinid	60 mg film tablet; 120 mg film tablet; 180 mg film tablet
Teglix	Biofarma	nateglinide	60 mg film kapli tablet; 120 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet
Incuria	Sanovel	nateglinid	60 mg film kapli tablet; 120 mg film kapli tablet; 180 mg film kapli tablet
Inglex	Deva Holding	nateglinide	120 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (4): Nat-ala 120, Nat-ala 180, Natmet 120, Natplus 180

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C07AB12

Nebivolol

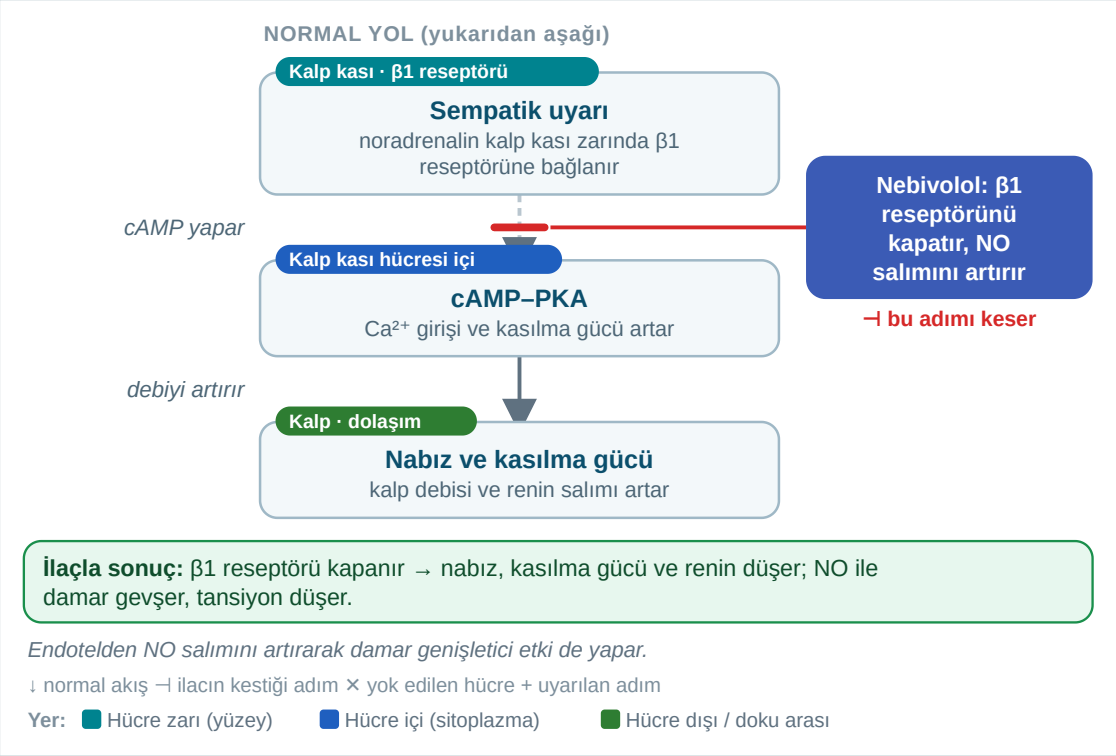
β1-selektif beta bloker (NO aracılı vazodilatör etkili)

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

β1 reseptörü seçici kapatan, endotelden NO salımını artıran beta bloker; hipertansiyon ve kalp yetersizliğinde kullanılır. Karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir; CYP2D6 zayıf metabolizörlerinde düzeyi artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası ve damar endoteli › Hücre zarı › **β1-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Kalp kası hücre zarında (β1) ve damar endotelinde. Oral emilir, kandan hedefe ulaşır; karaciğerde CYP2D6 ile yıkılır.
Neye etki eder?	β1 reseptörünü seçici kapatır (antagonist); ayrıca endotelde NO sentazı uyaran bir etkiyle NO salımını artırır.
Ne olur?	cAMP–PKA zinciri ve Ca^{2+} girişi azalır → nabız, kasılma gücü ve renin salımı düşer; NO aracılı vazodilatasyon periferik direnci azaltır → tansiyon düşer.

Klinik

Endikasyon	Esansiyel hipertansiyon; yaşlıda (≥ 70 yaş) stabil hafif-orta kronik kalp yetersizliğinde standart tedaviye ek.
Yan etkiler	Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı, kabızlık, parestezi, bradikardi, ödem, nadiren bronkospazm ve ortostatik hipotansiyon.
Kontrendikasyon	Akut kalp yetersizliği, kardiyojenik şok, hasta sinüs sendromu, 2.–3. derece AV blok, bradikardi (< 60/dk), sistolik KB < 90 mmHg, ağır periferik dolaşım bozukluğu, karaciğer yetmezliği, bronkospazm öyküsü, tedavisiz feokromositoma.

Etkileşimler	Verapamil ve diltiazemle bradikardi ve blok; sınıf I antiaritmikler ve amiodaronla iletim bozukluğu; CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin) düzeyi artırır; insülin ve oral antidiyabetiklerle hipoglisemi maskelenir.

> **DİKKAT**
> Ani kesilmez (anjina ve aritmi geri tepmesi). Diyabette hipoglisemi belirtilerini maskeleyebilir. Hafif β2 etkisi olsa da bronkospazm olası.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 5 mg günde 1 kez. Kalp yetersizliği: 1,25 mg ile başlanır, 1–2 haftada bir iki katına çıkarılır, hedef 10 mg günde 1 kez. Yaşlı ve CrCl < 30: 2,5 mg başlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yaşlıda 2,5 mg ile başlanır.	CrCl < 30: 2,5 mg/gün ile başlanır, gerekirse 5 mg.	2,5 mg/gün; veri sınırlı, dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Veri sınırlı; düşük dozla, tansiyon izlemiyle; seans sırasında hipotansiyon riski.	Veri yetersiz; HD'deki gibi düşük dozla.	HD: hayır (protein bağlanması yüksek); PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Kontrendike (karaciğer yetmezliğinde veri yetersiz).	Kontrendike.	Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

≥ 75 yaşta 2,5 mg ile başla; kalp yetersizliğinde 1,25 mg ile başlanıp yavaş artırılır. Bradikardi, ortostatik hipotansiyon, düşme ve yorgunluk izlenir; hipoglisemi belirtilerini maskeleyebilir. Karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blokta başlanmaz.

TIME-to-STOP A7 sınıf üyesi olarak — Özel endikasyon yokken esansiyel hipertansiyonda ilk basamak ilaç değildir.

TIME-to-STOP A13 sınıf üyesi olarak — Verapamil ya da diltiazemle birlikte kalp bloğu riski nedeniyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP A19 sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide hipoglisemi belirtilerini maskeler.

TIME-to-START A6 sınıf üyesi olarak — Sistolik kalp yetersizliği ya da iskemik kalp hastalığında beta bloker başlanır; nebivolol yaşlı kalp yetersizliğinde seçenektir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Kaçınılır; yeterli insan verisi yok, beta blokerler fetal bradikardi, hipoglisemi ve büyüme kısıtlılığı yapabilir.	Süte geçer; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bloxer	Deva Holding	nebivolol	5 mg tablet
Cromtol	Sanovel	nebivolol hcl	5 mg tablet; 10 mg tablet
Nebiworld	World Medicine	nebivolol hidroklorür · nebivolol hcl	2,5 mg tablet; 5 mg tablet
Nevimol	Neutec	nebivolol hcl	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet
Nevol	Nobel	nebivolol hcl	5 mg tablet; 10 mg tablet
Nexivol	Abdi İbrahim	nebivolol hcl	5 mg tablet; 10 mg tablet
Valende	Tripharma	nebivolol hcl	5 mg tablet; 10 mg tablet
Vascura	İlko	nebivolol hidroklorür	5 mg tablet; 10 mg tablet
Vasoxen	Menarini	nebivolol · nebivolol hidroklorür	5 mg tablet; 10 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Amloneb, Nevimol Plus, Vasoxen Plus 5

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Nedosiran

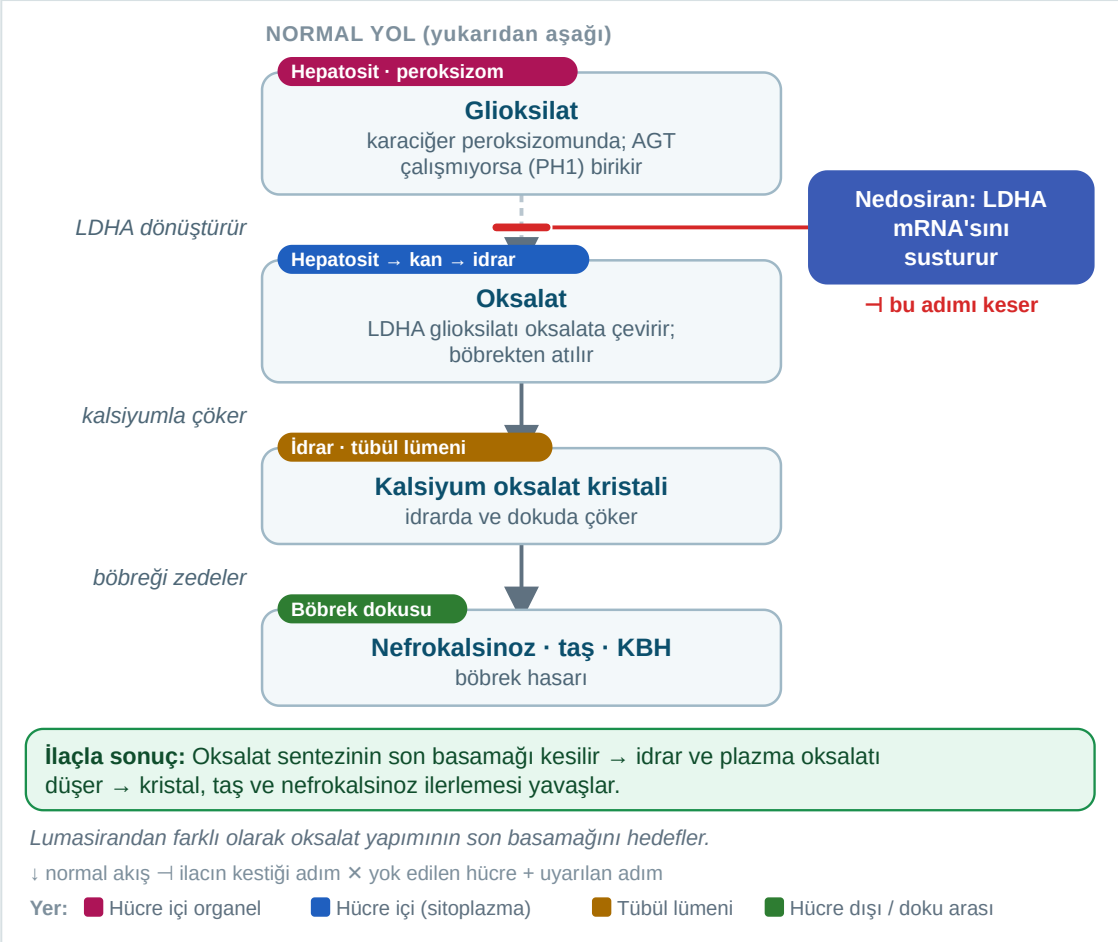
Karaciğere yönelik siRNA (laktat dehidrojenaz A susturucusu)

Nefroloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Karaciğerde LDHA mRNA'sını yıkan siRNA; oksalat sentezinin son basamağını keserek primer hiperoksalüri tip 1'de oksalat yapımını azaltır, deri altına ayda bir yapılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Hücre içi (sitoplazma) › **LDHA mRNA'sı (laktat dehidrojenaz A)**



Nerede?	Hepatositin sitoplazmasında. Deri altından verilir; GalNAc eki ilacı hepatosit zarındaki reseptörle hücre içine taşır.
Neye etki eder?	RISC aracılığıyla LDHA mRNA'sına eşleşir ve yıkar; LDHA enzimi yapılamaz (siRNA).
Ne olur?	Glioksilattan oksalat yapımı azalır → idrar ve plazma oksalatı düşer, kristal ve nefrokalsinoz ilerlemesi yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Primer hiperoksalüri tip 1'de, böbrek işlevi göreceli korunmuşken idrar oksalatını düşürmek (eGFR ≥ 30).
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu (en sık), baş ağrısı, bulantı; aşırı duyarlılık nadirdir.

Kontrendikasyon	Nedosirana ciddi aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

DİKKAT
Tedavi sırasında yeterli sıvı alımı sürdürülür. Etkinlik 24 saatlik idrar oksalatıyla izlenir; ileri KBH'de plazma oksalatı ve nakil planı birlikte değerlendirilir.

Erişkin dozu

Erişkin ≥ 50 kg: 160 mg deri altına ayda bir; daha düşük kilo ve yaş gruplarında kiloya göre ayarlanmış dozlar vardır (hocanın kontrolü).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; yarar-risk bireysel, plazma oksalatı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; plazma oksalatı ve eGFR izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; veri sınırlı.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; yaşlıda veri sınırlıdır. Enjeksiyon yeri reaksiyonu olabilir. Plazma ve idrar oksalatı izlenir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte veri sınırlı; yarar riske ağır basıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Neomisin

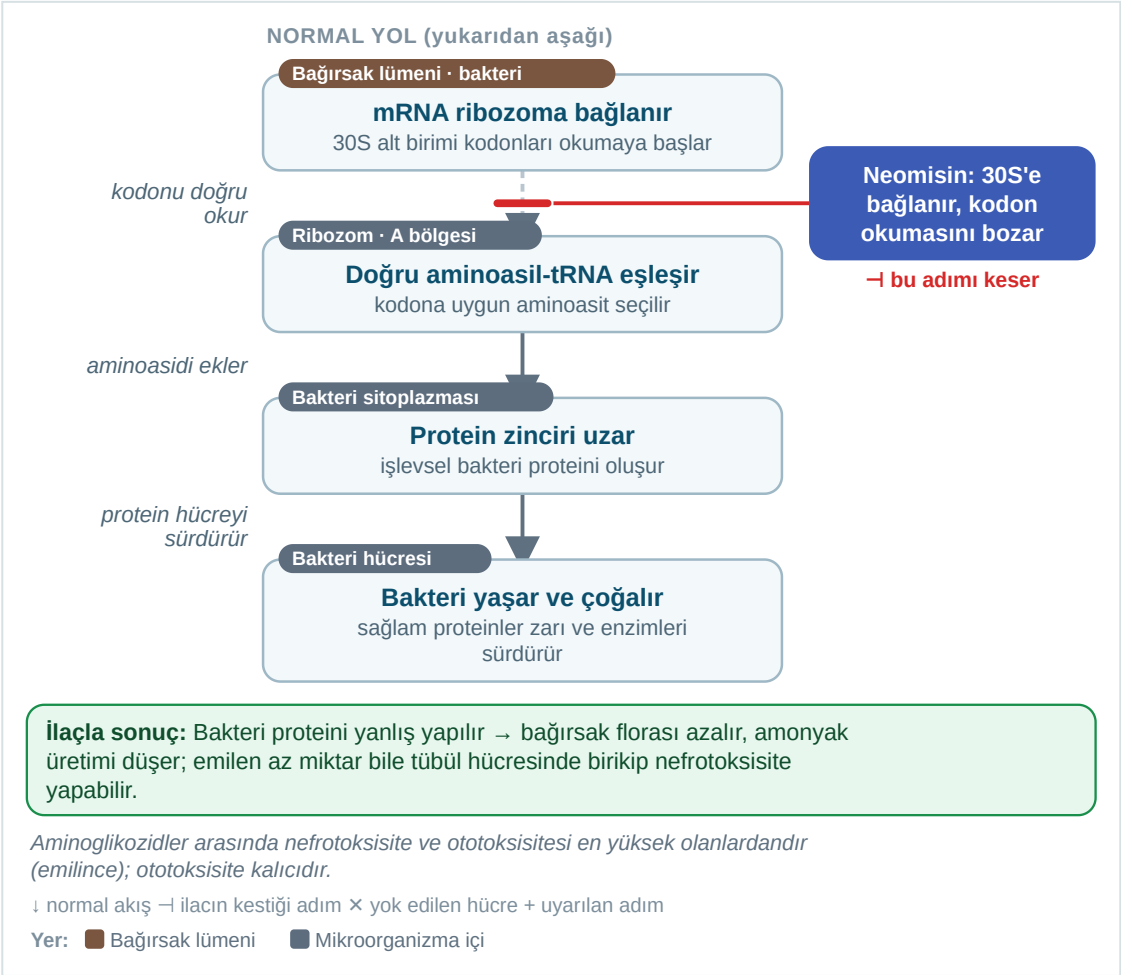
Aminoglikozid antibiyotik (oral-topikal)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Oral yoldan bağırsakta kalıp amonyak üreten bakterileri baskılayan, topikal olarak da kullanılan aminoglikozid; sistemik emilimde en nefrotoksik ve ototoksik aminoglikozidtir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak (gram-negatif flora) › Bağırsak lümeni › Bakteri sitoplazması · ribozom › **30S ribozom alt birimi**



Nerede?	Bağırsak lümeninde kalır, çok az emilir; bakteri hücresinin içindeki ribozomda etki eder. Emilen az miktar kanla böbrek ve iç kulağa ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri 30S alt birimine (16S rRNA) bağlanıp kodon okumasını bozar; yanlış aminoasitli, işlevsiz proteinler yapılır.
Ne olur?	Bağırsak florası ve amonyak üreten bakteriler azalır (hepatik ensefalopati, bağırsak hazırlığı). Bozuk mukoza ve KBH'de emilim artar → nefrotoksisite, kalıcı ototoksisite.

Klinik

Endikasyon	Hepatik ensefalopati (yardımcı tedavi), cerrahi öncesi bağırsak hazırlığı; topikal göz-kulak-deri kombinasyon preparatları.

Yan etkiler	Nefrotoksisite, kalıcı ototoksisite, nöromüsküler blokaj, malabsorpsiyon, bulantı-ishal; topikalde alerjik kontakt dermatit.
Kontrendikasyon	Bağırsak tıkanıklığı, aminoglikozid alerjisi, ağır böbrek yetmezliği (oral uzun süreli kullanımda).
Etkileşimler	Loop diüretikler ve diğer nefrotoksik-ototoksik ilaçlar; digoksin, metotreksat ve varfarin emilimini ve etkisini değiştirir; nöromüsküler blokerlerle blokaj.

DİKKAT

Kreatinin ve işitme izlenir; uzun süreli kullanılmaz. Diğer aminoglikozidlerle birlikte verilmez. Gebelikte sistemik kullanımdan kaçınılır.

Erişkin dozu

Hepatik ensefalopatide oral 4-12 g/gün bölünmüş dozlarda, kısa süreli (en çok 1-2 hafta); bağırsak hazırlığında oral 1 g, 3 doz. Topikal preparatlarda günde 1-3 uygulama.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Kısa süre, en düşük dozla; kreatinin ve işitme izlenir.

eGFR 30–59
Kaçınılır ya da çok kısa süre; sistemik emilim artar.

eGFR 15–29
Kaçınılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; alternatif (rifaksimin, laktuloz).

Periton diyalizi
Kullanılmaz; alternatif (rifaksimin, laktuloz).

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (emilen kısım aminoglikozid gibi HD ile uzaklaşır).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Oral kullanımda da emilir (inflamasyon, böbrek yetmezliği): ATN, ototoksisite, nöromüsküler blok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hepatik ensefalopatide endikasyon; kısa süre.

Child-Pugh B
Kısa süre, düzey ve kreatinin izleyerek; HRS/ATN riski.

Child-Pugh C
Dikkatle, kısa süre; HRS riski yüksek, rifaksimin tercih edilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda oral kullanımda bile emilim ve birikim (özellikle böbrek yetmezliğinde) nedeniyle oto- ve nefrotoksisite riski; en çok 1–2 hafta kullanılır. Hepatik ensefalopatide rifaksimin tercih edilir; işitme ve kreatinin izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: emilirse fetal 8. sinir toksisitesi; oral emilim az olsa da zorunlu olmadıkça verilmez.

Emzirme
Oral emilim azdır; kısa süreli kullanımda süte geçiş düşüktür, bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Nesiritid

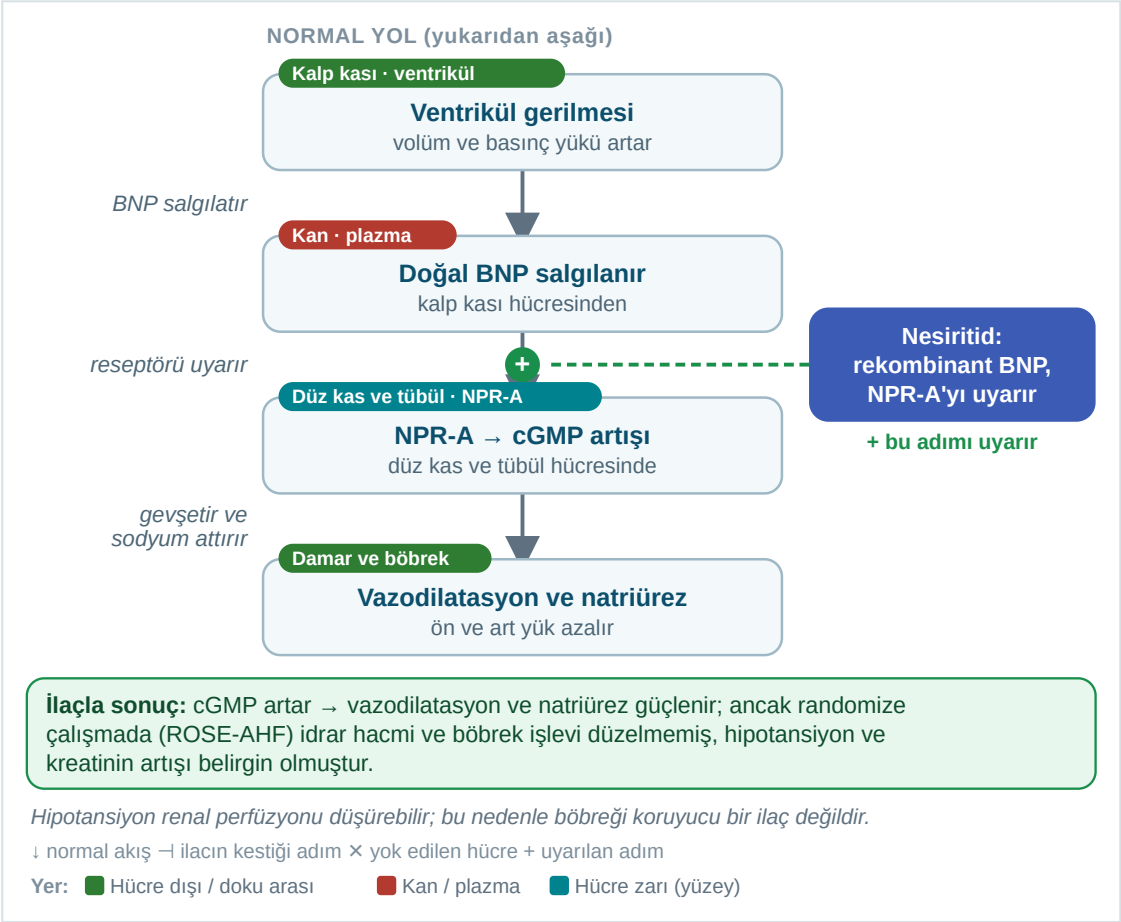
Rekombinant BNP (natriüretik peptid reseptör-A agonisti)

Kardiyoloji | Nefroloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

B tipi natriüretik peptidin rekombinant biçimi; vazodilatasyon ve natriürez yapar. Akut kalp yetersizliğinde denenmiş, ancak dekonjesyonu ve böbrek işlevini iyileştirmediği için rutin önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp-damar ve böbrek › Damar düz kası ve böbrek tübülü › Hücre yüzeyi (zar) › **Natriüretik peptid reseptörü-A (NPR-A)**



Nerede?	Damardan infüzyonla verilir; kanda dolaşır ve düz kas ile böbrek hücrelerinin dış yüzündeki reseptöre ulaşır. Yarı ömrü yaklaşık 18 dakikadır.
Neye etki eder?	Endojen BNP gibi hücre zarındaki NPR-A'yı uyarır; reseptörün hücre içi guanilat siklaz bölümü etkinleşir ve cGMP artar.
Ne olur?	cGMP artar → damar gevşer (ön ve art yük düşer), sodyum ve su atılımı artar. Ancak ROSE-AHF'de idrar ve böbrek işlevi düzelmedi; hipotansiyon ve kreatinin artışı belirgin oldu.

Klinik

Endikasyon	Akut dekompanse kalp yetersizliğinde nefes darlığının azaltılması (yurt dışı ruhsatı); rutin kullanımı önerilmez, kardiyorenal sendromda dekonjesyonu ya da böbrek işlevini artırmadığı gösterilmiştir.

Yan etkiler	Hipotansiyon (doza bağlı), kreatinin artışı ve AKI, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, ventriküler aritmi.
Kontrendikasyon	Kardiyojenik şok, sistolik kan basıncı < 90 mmHg, hipovolemi ya da düşük dolum basıncı.
Etkileşimler	ACE inhibitörü ve diğer vazodilatörlerle hipotansiyon artar; heparin ile aynı hattan verilmez (uyumsuzluk).

DİKKAT
Hipotansiyon renal perfüzyonu düşürebilir, bu nedenle böbrek işlevi ve kan basıncı sıkı izlenir. Gebelik ve emzirmede veri sınırlıdır.

Erişkin dozu

Ruhsatlı doz: 2 µg/kg IV bolus, ardından 0,01 µg/kg/dk infüzyon. ROSE-AHF çalışmasında düşük doz (0,005 µg/kg/dk, bolussuz) kullanılmıştır. Hipotansiyonda infüzyon durdurulur ya da hızı düşürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; hipotansiyon ve kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; hipotansiyon ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; hipotansiyon ve kreatinin izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; intradiyalitik hipotansiyon nedeniyle dikkatle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hipotansiyonla ilişkili kreatinin artışı ve AKI bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh B
Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh C
Doz ayarı önerisi yok; çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Akut dekompanze kalp yetersizliğinde IV; yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hipotansiyon sık; sistolik KB < 90 mmHg'de başlanmaz. Rutin kullanımın sağkalım ya da böbrek yararı gösterilmemiştir; kreatinin izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; yalnız yarar riski aşıyorsa.

Emzirme
Veri yok; kısa IV kullanımda dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C10AD02

Niasin

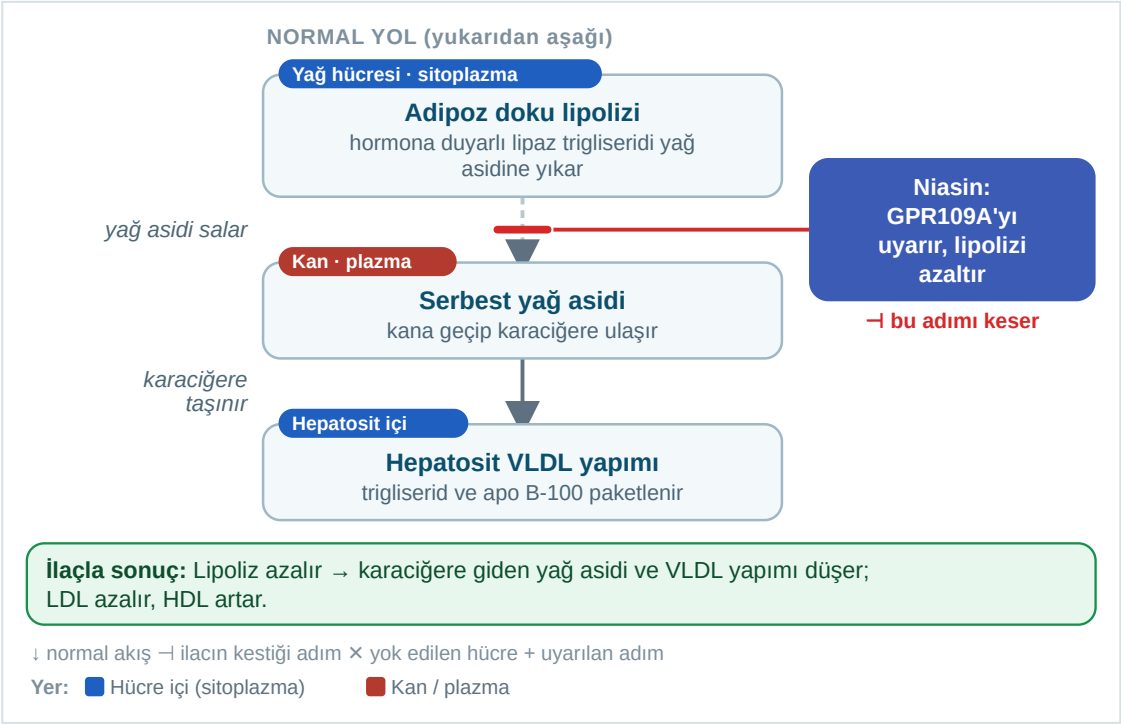
Nikotinik asit (lipid düşürücü; B3 vitamini)

Kardiyoloji | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

Yüksek dozda yağ dokusunda lipolizi azaltıp VLDL ve LDL'yi düşüren, HDL'yi artıran B3 vitamini. Statine ek yararı kanıtlanamamıştır; flushing, hiperglisemi, hiperürisemi ve hepatotoksisite sık sorundur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma · yağ dokusu ve karaciğer › Adipositin hücre zarı › Adipoz doku lipolizi › **GPR109A (HCA2) reseptörü**



Nerede?	Yağ hücresinde (adiposit) zar reseptörü düzeyinde; ayrıca karaciğerde trigliserid sentezi düzeyinde. Oral emilir ve kanla yağ dokusuna ulaşır.
Neye etki eder?	Adipositteki GPR109A reseptörünü uyarır; cAMP düşer, hormona duyarlı lipaz azalır. Karaciğerde DGAT2'yi de baskılar.
Ne olur?	Yağ dokusundan serbest yağ asidi salımı azalır → karaciğerde VLDL (dolayısıyla LDL) yapımı düşer; HDL katabolizması azalır, HDL artar.

Klinik

Endikasyon	Statin tolere edilemediğinde ya da yetersiz kaldığında dislipidemi (LDL yüksek, HDL düşük); statine ek niasinin kardiyovasküler yararı gösterilmemiştir.
Yan etkiler	Flushing ve kaşıntı (en sık), hiperglisemi, hiperürisemi ve gut, hepatotoksisite, dispepsi, ishal, miyopati (statinle), nadiren görme bozukluğu ve AF.
Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı, aktif peptik ülser, arteriyel kanama, açıklanamayan transaminaz yükselmesi, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Statinlerle miyopati ve rabdomiyoliz riski; antihipertansif ve vazodilatörlerle hipotansiyon; antidiyabetik etkiyi azaltır; safra asidi bağlayıcılar emilimi azaltır (4–6 saat ara).

DİKKAT
Flushing için doz yavaş artırılır, aspirin ya da NSAİİ ön tedavisi ve yemekle alım yardımcıdır. Karaciğer enzimleri, glukoz ve ürik asit izlenir.

Erişkin dozu

Uzun salımlı 500 mg geceleri; 4 haftada bir 500 mg artırılır, idame 1–2 g/gün (en çok 2 g). Hızlı salımlı form 1,5–3 g/gün üç dozda.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Dikkatle; düşük doz ve yavaş titrasyon.	**eGFR 15–29** Dikkatle; birikim ve yan etkiler izlenir; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Önerilmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Önerilmez; veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; statinle rabdomiyolizde AKI gelişebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; transaminazlar izlenir.	**Child-Pugh B** Kaçınılır; hepatotoksisite.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yarar zarar dengesi çoğunlukla olumsuzdur: flushing nedeniyle hipotansiyon ve düşme, hiperglisemi, gut ve hepatotoksisite. Kullanılırsa düşük dozla başlanır, yavaş artırılır; glukoz, ürik asit ve transaminazlar izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Lipid düşürücü dozlarda kaçınılır; yeterli insan verisi yok.	**Emzirme** Süte geçer; lipid düşürücü dozlarda önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Niascor	Koçak Farma	niasin	500 mg e,r, tablet; 1000 mg e,r, tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08CA05

Nifedipin

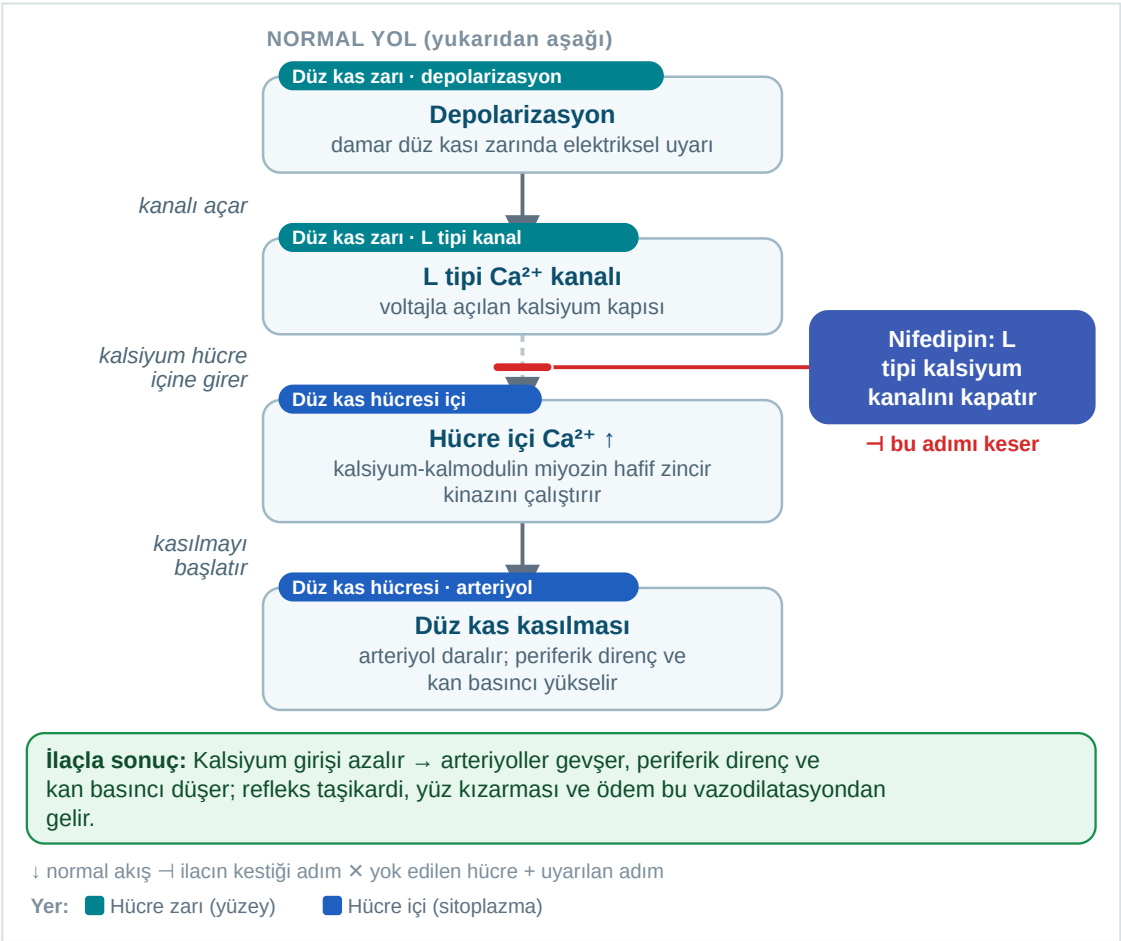
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Damar düz kasındaki L tipi kalsiyum kanallarını kapatarak arteriyolleri genişleten antihipertansif; uzun etkili formu gebelikte birinci basamak ajanlardandır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arteriyol düz kas hücresi › Hücre zarı (voltaj kapılı kanal) › **L tipi Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Damar düz kası hücre zarında. Ağızdan emilir, kanla arteriyollere ulaşır ve kanalın zardaki bölgesine bağlanır; karaciğerde CYP3A4 ile yıkılır.
Neye etki eder?	L tipi Ca^{2+} kanalının α1 alt birimindeki dihidropiridin bölgesine bağlanıp kanalı kapalı tutar.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi azalır → arteriyol gevşer, direnç ve kan basıncı düşer. Refleks taşikardi, yüz kızarması ve ödem (afferent > efferent genişleme) görülür.

Klinik

Endikasyon	Kronik hipertansiyon ve gebelikte hipertansiyon (uzun etkili form), gebelikte ağır hipertansiyonun akut tedavisi (oral), kronik stabil angina, Raynaud fenomeni.
Yan etkiler	Baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı (refleks taşikardi), ayak bileği ödemi, baş dönmesi, diş eti hipertrofisi; hızlı salımlı formda ani hipotansiyon.

Kontrendikasyon	Kardiyojenik şok, ağır aort darlığı, kararsız angina ve akut miyokart enfarktüsünün erken dönemi; rifampisinle birlikte kullanım.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (klaritromisin, azoller, greyfurt) düzeyi ve hipotansiyonu artırır; rifampisin, karbamazepin, fenitoin etkisini azaltır. Magnezyum sülfatla birlikte hipotansiyon ve nöromusküler blokaj bildirilmiştir.

DİKKAT

Gebelik: kronik hipertansiyonda birinci basamak ajanlardandır, teratojen değildir; ağır hipertansiyonda oral verilir, dilaltı ya da kapsül delinerek verilmez (ani düşüş → fetal distres). Emzirme: süte az geçer, uyumludur. Magnezyum sülfat alan gebede kan basıncı ve refleksler yakın izlenir.

Erişkin dozu

Kontrollü salımlı form: 30–60 mg günde bir, en çok 120 mg/gün. Gebelikte ağır hipertansiyonda (≥ 160/110) oral nifedipin protokole göre (ör. 10–20 mg, 20–30 dakika arayla tekrar); dilaltı verilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans içi hipotansiyonda doz seans sonrasına alınabilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; periferik ödem ve glomerüler hiperfiltrasyon artışı olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; yakın izle.

Child-Pugh B
Düşük dozla başla; yavaş titre, yakın izle.

Child-Pugh C
Kontrollü salımlı form çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kontrollü salımlı form ve düşük dozla (30 mg) başla; kısa etkili form (kapsül) verilmez: ani hipotansiyon, iskemi. Ödem, baş ağrısı, ortostatik hipotansiyon ve düşme izlenir.

AGS Beers 2023 kısa etkili nifedipin kaçınılır (hipotansiyon, miyokard iskemisi).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Ağır hipertansiyonda ve erken doğum tokolizinde kullanılabilir; oral kısa etkili nifedipin gebelikte tercih edilen seçeneklerdendir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adalat Crono	Bayer Türk	nifedipin	30 mg kontrollu salim tableti; 60 mg kontrollu salim tableti
Nidicard	Koçak Farma	nifedipin	10 mg kapsul

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07AX03

Nifuroksazid

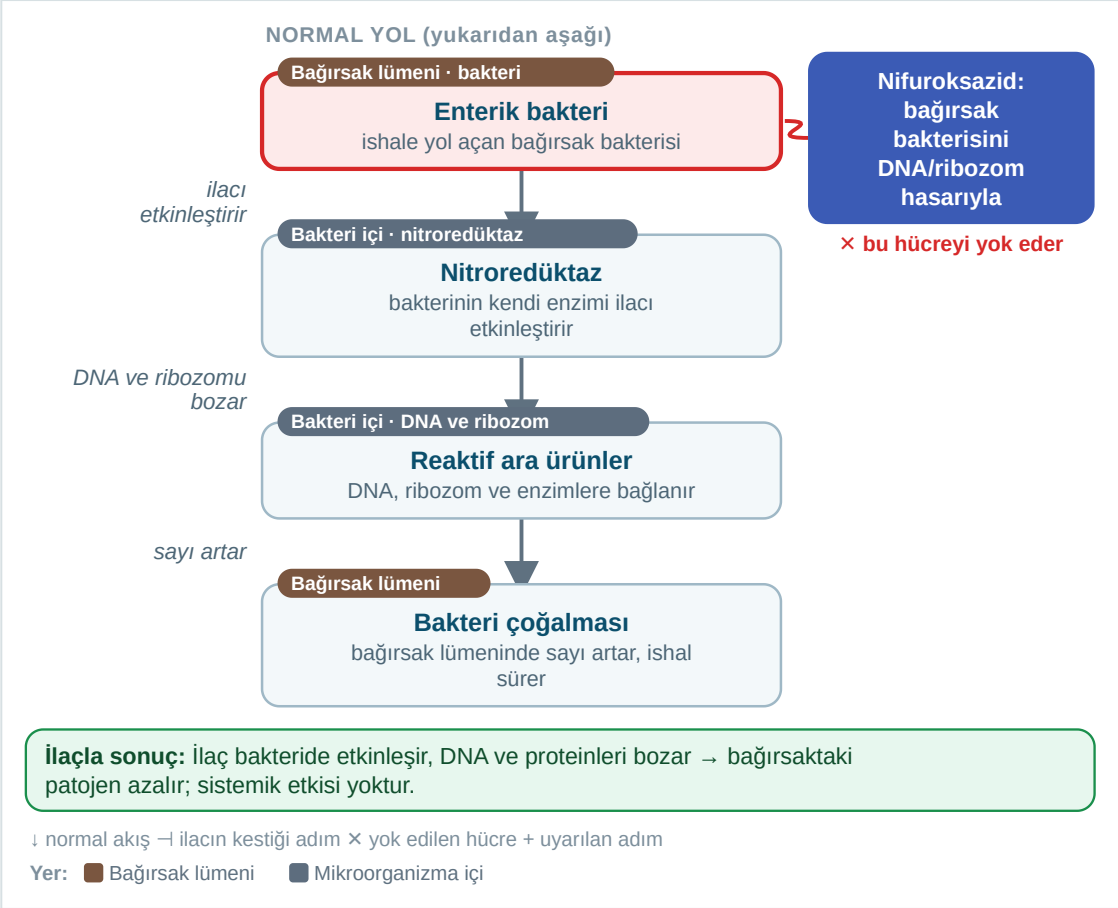
Nitrofuran (bağırsak antiseptiği)

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak lümeninde kalan nitrofuran antiseptik; akut bakteriyel ishalde kullanılır, sistemik enfeksiyonda etkisizdir. Tuzak: kanlı ishal, ateş ve ağır hastalıkta yetmez, kanıt düzeyi sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak lümeni › Enterik bakteriler › Bakteri hücresi içi › **Bakteri nitroredüktazları ve DNA/ribozom**



Nerede?	Bağırsak lümeninde, bakteri hücresinin içinde. İlaç ağızdan alınır, büyük ölçüde emilmez ve kolonda yüksek konsantrasyonda kalır.
Neye etki eder?	Bakteri nitroredüktazları ilacı reaktif ara ürünlere çevirir; bunlar bakteri DNA'sını, ribozomu ve enzimlerini bozar (çoklu hedef).
Ne olur?	Bakterinin protein ve DNA sentezi bozulur, enterik patojenin sayısı azalır → ishalin süresi biraz kısalabilir; sistemik bakteriyemiyi tedavi etmez.

Klinik

Endikasyon	Hafif, ateşsiz akut enfeksiyöz ishal (ampirik, destek tedaviye ek); sıvı ve elektrolit tedavisinin yerini tutmaz.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, karın ağrısı, kaşıntı ve döküntü, nadiren ürtiker ve anjiyoödem; G6PD eksikliğinde hemoliz riski kuramsaldır.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da nitrofuran türevlerine aşırı duyarlılık; gebelikte kullanımı önerilmez.
Etkileşimler	Alkolle disülfiram benzeri reaksiyon bildirilmiştir; bağırsak florasını etkileyen ilaçlarla ek etkileşim bilinmiyor; belirgin sistemik etkileşim yoktur.

DİKKAT

Ateşli, kanlı ya da 3 günden uzun süren ishalde ve immünsüprese hastada kullanılmaz; dışkı kültürü ve uygun sistemik antibiyotik gerekir. Asıl tedavi oral/IV sıvıdır.

Erişkin dozu

200 mg ağızdan günde 4 kez (toplam 800 mg/gün), en çok 7 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (sistemik emilim çok düşük); veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; sistemik emilim az, dikkatle kullanılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz (emilimi çok düşük).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; sistemik emilim düşük, dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ishalde asıl tedavi sıvı ve elektrolit replasmanıdır; nifuroksazid hafif olgularda ek olabilir, doz ayarı gerekmez. Ateş, kanlı dışkı ya da dehidratasyon varsa kullanılmaz, kültür ve uygun tedavi gerekir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte yeterli veri yok; önerilmez. İshalde asıl tedavi sıvı ve beslenmedir, gerekirse uygun antibiyotik seçilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanımdan kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Diafuryl	Abdi İbrahim	nifuroksazid	100 mg kapsul; 200 mg/5 ml suspansiyon
Diafuryl Fort	Abdi İbrahim	nifuroksazid	200 mg kapsül
Diaridex	World Medicine	nifuroksazid	200 mg/5 ml oral süspansiyon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Durisal Suspansiyon	Recordati	nifuroxazide	200 mg/5 ml
Enfuryl	Biofarma	nifuroxazide	200 mg/5 ml süspansiyon
Ercefuryl	Avixa	nifuroksazid	100 mg kapsul
Erfulyn	Nobel	nifuroxazide	100 mg 12 kapsul; 200 mg 60 ml suspansiyon
Furil	Berko	nifuroxazide	200 mg 60 ml suspansiyon
Nifuryl	Günsa Güney Hammaddeler	nifuroxazide	5 ml 200 mg 60 ml suspansiyon

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08CA04

Nikardipin

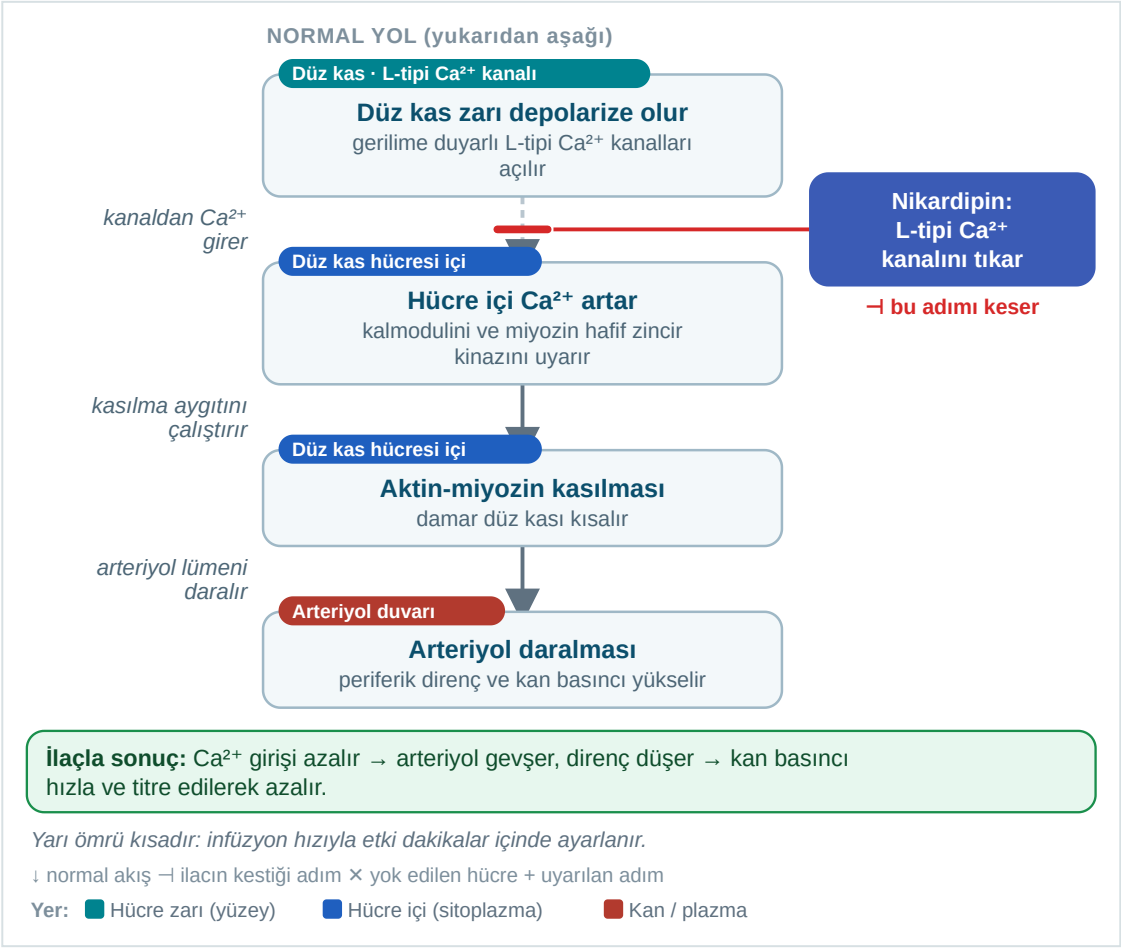
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (IV, titre edilebilir)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Arteriyolleri seçici genişleten, titre edilebilen IV dihidropiridin; hipertansif acillerde, ensefalopati ve intraserebral kanamada kan basıncını hızlı ve kontrollü düşürmek için kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arteriyol düz kası › Hücre zarı (kanal) › **L-tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Arteriyol düz kas hücresinin zarında. Damardan infüzyonla verilir, kanda dolaşır; kanalın zar içindeki yerine hücre dışı yüzden ulaşır. Karaciğerde CYP ile yıkılır.
Neye etki eder?	L-tipi Ca^{2+} kanalına bağlanıp kapatır (dihidropiridin); damar düz kasına seçicidir, kalp kasına etkisi azdır.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi azalır → arteriyol gevşer, direnç düşer → kan basıncı hızla ve titre edilerek azalır; beyin ve koroner akım korunur.

Klinik

Endikasyon	Hipertansif aciller (hipertansif ensefalopati, akut intraserebral kanama, akut aort sendromu), operasyon sonrası hipertansiyon; oral olarak hipertansiyon ve anjina.

Yan etkiler	Baş ağrısı, yüzde kızarma, taşikardi, bulantı, hipotansiyon; periferik damar yerinde flebit; periferik ödem.
Kontrendikasyon	İleri aort darlığı, kompanse edilmemiş ağır kalp yetersizliği, dihidropiridinlere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (azoller, makrolidler, greyfurt) düzeyi artırır; siklosporin ve takrolimus düzeyi artabilir (düzey izlenir); beta blokerle hipotansiyon ve bradikardi.

DİKKAT

Kan basıncı ilk saatte en çok %20–25 düşürülür; aşırı ve hızlı düşüş (özellikle ensefalopati dışı) iskemiyi artırabilir. Gebelikte ve emzirmede ağır hipertansiyonda nifedipin ve labetalol önce gelir.

Erişkin dozu

IV: 5 mg/saat ile başlanır, 5–15 dakikada bir 2,5 mg/saat artırılır, en çok 15 mg/saat; hedefe ulaşınca 3 mg/saate düşürülebilir. Periferik damarda yeri 12 saatte bir değiştirilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; yavaş titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; yavaş titre edilir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizde hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar gerekmez, titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması; HD: hayır).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır; yakın titrasyon.

Child-Pugh B
Düşük doz, uzun aralık; yakın izlem.

Child-Pugh C
Düşük doz, uzun aralık; çalışılması sınırlı.

Yaşlıda kullanım

IV kullanımda yaşlıda düşük hızla (3–5 mg/saat) başlanır ve yavaş titre edilir. Aşırı ve hızlı basınç düşüşü serebral ve miyokard iskemisi yapabilir. Taşikardi, ödem, baş ağrısı ve flebit izlenir; infüzyon yeri 12–24 saatte değiştirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı. Ağır HT'de nifedipin ve labetalol önce gelir; zorunluysa IV kullanılabilir, fetal ve maternal hipotansiyon izlenir.

Emzirme
Süte geçişi veri yetersiz; kısa süreli IV kullanımda yarar-zarar değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nicardipine Aguettant	Polifarma	nikardipin hidroklorür	10 mg/10 ml enjeksiyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nicarflex Premiks	Vem	nikardipin hidroklorür	20 mg/200 ml IV infüzyonluk çözelti (200 ml-setli); 20 mg/200 ml IV infüzyonluk çözelti (200 ml-setsiz)
Ninax	Haver Farma	nikardipin hidroklorür	25 mg/10 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P02DA01

Niklozamid

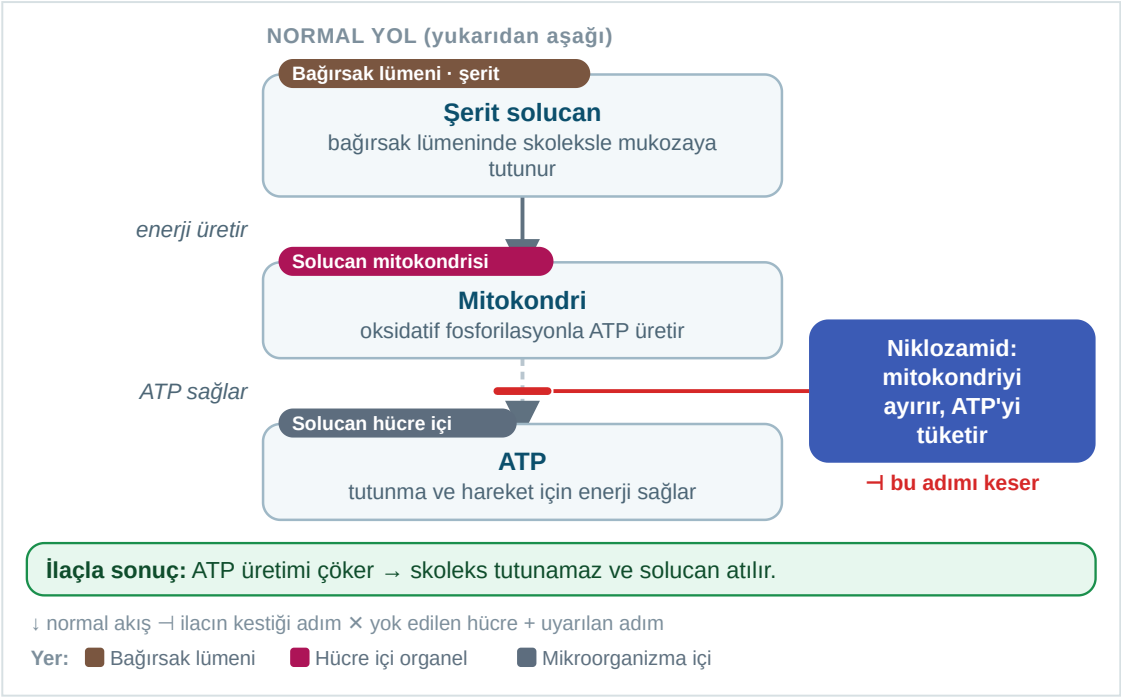
Antihelmintik (sestod; salisilanilid)

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Şerit solucanda oksidatif fosforilasyonu ayıran salisilanilid; bağırsakta kalır, emilmez. Tuzak: Taenia solium'da yumurta salınımı sistiserkoz riski taşır; laksatifle birlikte verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak › Şerit solucan › Solucan mitokondrisi › **Oksidatif fosforilasyon**



Nerede?	Şerit solucanın bağırsak lümeninde yaşadığı yerde. İlaç emilmeden bağırsakta kalır; solucanın skoleksine ve proksimal segmentlerine doğrudan temas eder.
Neye etki eder?	Solucan mitokondrisinde oksidatif fosforilasyonu ayırır (proton gradyanını dağıtır) ve anaerop ATP üretimini de engeller.
Ne olur?	ATP tükenir → skoleks ve proksimal segmentler öldürülür, solucan bağırsak mukozasından kopup dışkıyla atılır.

Klinik

Endikasyon	Taenia saginata ve T. solium (sığır ve domuz şeridi), Diphyllobothrium latum, Hymenolepis nana enfeksiyonu.
Yan etkiler	Bulantı, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, kaşıntı; nadir döküntü.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; T. solium'da laksatifsiz verilmez.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir; emilimi çok az olduğundan sistemik etkileşim beklenmez.

DİKKAT

Çiğnenerek alınır (emilimi minimumdur, hedef bağırsaktır). T. solium'da kusma ile retrograd geçiş ve sistiserkoz riski nedeniyle laksatif ve antiemetik düşünülür.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

T. saginata ve D. latum: 2 g tek doz, sabah aç karnına çiğneyerek. H. nana: 2 g ilk gün, sonra 1 g/gün 6 gün. T. solium'da 2 saat sonra laksatif.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Veri yetersiz (emilim çok az).	Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Dikkatle; veri yetersiz.	Dikkatle; veri yetersiz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kısa kür ve düşük emilim.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; gebelikte kesin gerekmedikçe verilmez.	Süte geçişi bilinmiyor; emilim çok az, tek doz sonrası risk düşük kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Yomesan	Bayer Türk	niklozamid	500 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01DX16

Nikorandil

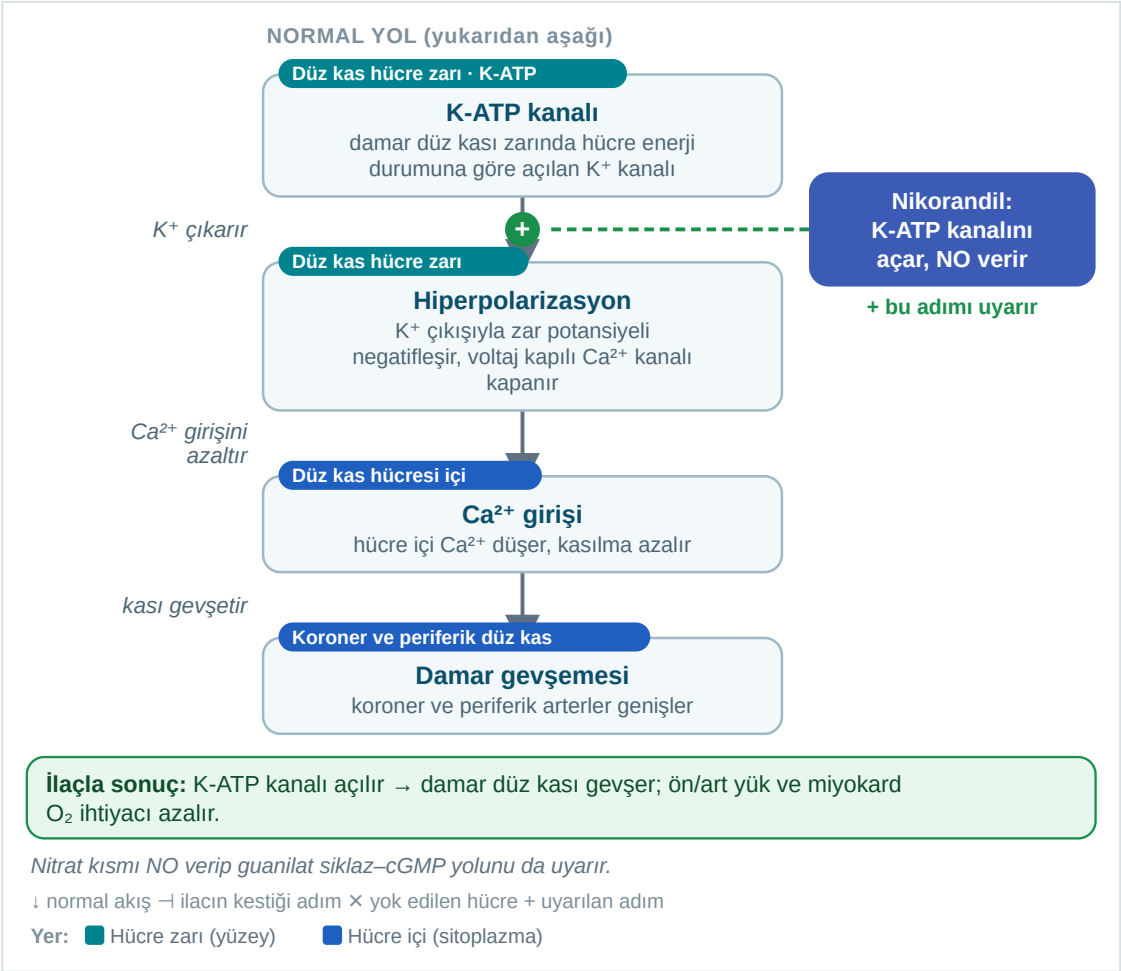
K-ATP kanal açıcı ve nitrat benzeri vazodilatör

Kardiyoloji | Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

Damar düz kasında K-ATP kanallarını açan ve NO donörü etkisi gösteren antianginal; koroner ve periferik damarları genişletir. Ağız, bağırsak ve anal ülserleri ile NSAİİ'yle ülser-perforasyon riski önemli tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Koroner ve periferik arter düz kası › Hücre zarı › **K-ATP kanalı**



Nerede?	Damar düz kası hücresinin zarında (koroner ve periferik arterler, venler). Oral emilir, kandan damar duvarına ulaşır.
Neye etki eder?	K-ATP kanalını açar (K^+ hücreden çıkar); nitrat kısmı ayrıca NO verip guanilat siklaz–cGMP yolunu uyarır.
Ne olur?	Hücre hiperpolarize olur, Ca^{2+} girişi azalır → düz kas gevşer → koroner ve periferik damarlar genişler; ön ve art yük düşer, anjina azalır.

Klinik

Endikasyon	Stabil angina pektoriste semptom kontrolü (beta bloker ya da kalsiyum kanal blokerinin yetersiz kaldığı ya da kullanılamadığı durumlarda).

Yan etkiler	Baş ağrısı (başlangıçta sık), flushing, baş dönmesi, bulantı, hipotansiyon, taşikardi; ağız, GİS ve anal ülserler (kesilmesi gerekir), nadiren perforasyon ve fistül.
Kontrendikasyon	Kardiyojenik şok, ağır hipotansiyon, akut pulmoner ödem, düşük dolum basınçlı sol ventrikül yetersizliği, PDE5 inhibitörü ya da riociguat kullanımı.
Etkileşimler	PDE5 inhibitörleri ve riociguatla ağır hipotansiyon (kontrendike); NSAİİ, aspirin ve kortikosteroidlerle GİS ülser ve perforasyon riski; antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Ülser gelişirse kesilir. Ani nitrat benzeri hipotansiyon riski nedeniyle başlangıçta düşük doz kullanılır.

Erişkin dozu

Oral 5–10 mg günde 2 kez ile başlanır, 10–20 mg günde 2 kez'e artırılır (en çok 30 mg günde 2 kez).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; tansiyon izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı, dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; ayar önerilmez, hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; tansiyon izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; düşük doz; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kaçınılır ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla (5 mg günde 2 kez). Hipotansiyon ve düşme izlenir; ağız, bağırsak ve anal ülser belirtisinde kesilir. NSAİİ, aspirin ve steroidle birlikte ülser-perforasyon riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ikorel	Bilim	nikorandil	10 mg tablet; 20 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N07BA01

Nikotin (replasman tedavisi)

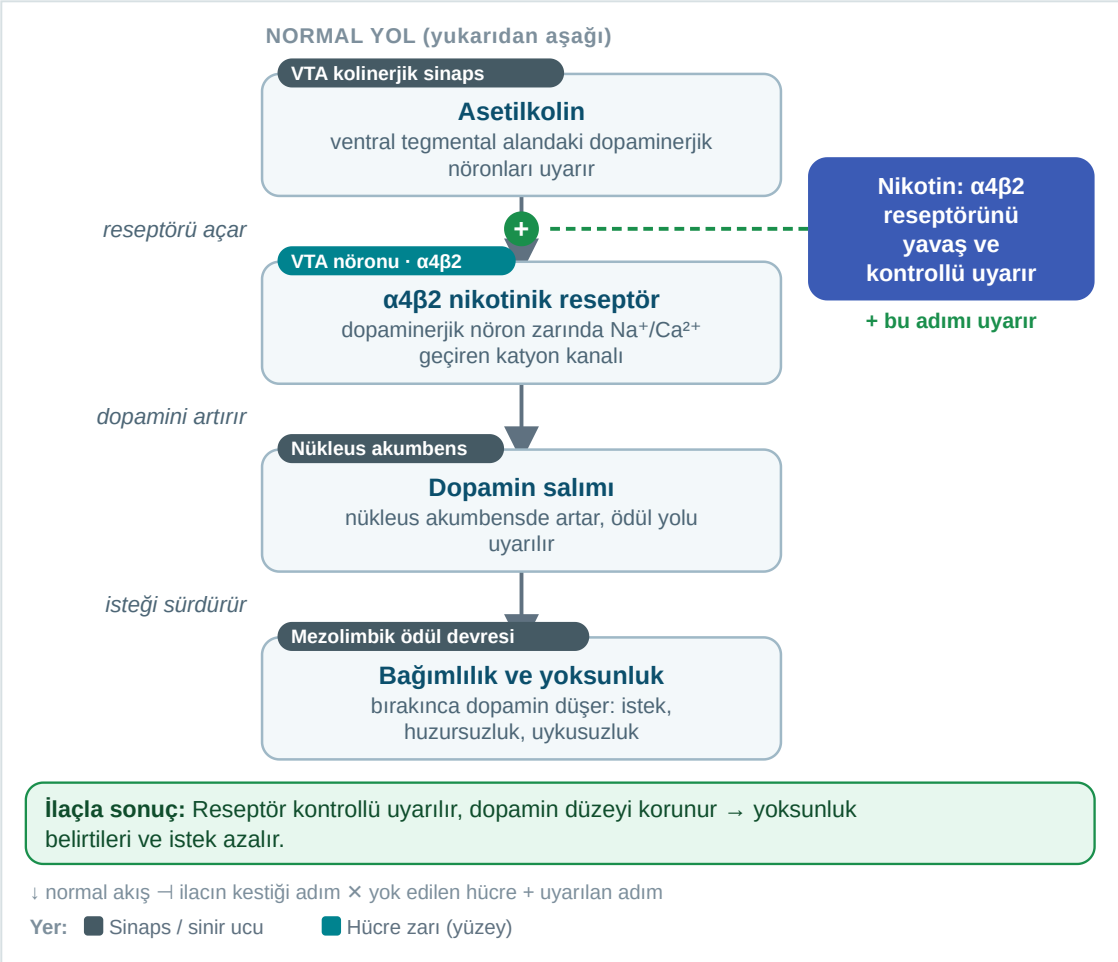
Nikotinik asetilkolin reseptör agonisti (sigara bırakma desteği)

Göğüs hastalıkları | Genel dahiliye | Sigara bırakma ilaçları

Sigara ürünleri olmadan kontrollü nikotin vererek yoksunluğu azaltan replasman tedavisi (bant, sakız, pastil, sprey). Sigaradan çok daha güvenlidir; kararsız kalp hastalığında dikkat.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ödül yolu · ventral tegmental alan › Dopaminerjik nöron zarı › **α4β2 nikotinik asetilkolin reseptörü**



Nerede?	Beyinde ventral tegmental alan ve nükleus akumbens. Bant, sakız, pastil ve sprey nikotini yavaş ve kontrollü verir, kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Dopaminerjik nöron zarındaki α4β2 nikotinik reseptörlerine bağlanıp onları uyarır (agonist); katyon kanalı açılır.
Ne olur?	Dopamin salımı kontrollü düzeyde sürer → yoksunluk belirtileri ve sigara isteği azalır; sigaradaki katran ve karbonmonoksit alınmaz.

Klinik

Endikasyon	Sigara bırakma tedavisinde yoksunluk belirtileri ve sigara isteğinin azaltılması.

Yan etkiler	Bantta cilt reaksiyonu, uykusuzluk ve canlı rüya; sakız ve pastilde ağız-boğaz tahrişi, hıçkırık, dispepsi, çene ağrısı; baş ağrısı, bulantı, çarpıntı.
Kontrendikasyon	Sigara içmeyenlerde kullanılmaz; etkin maddeye aşırı duyarlılık. Yeni MI, kararsız angina, ağır aritmi ve yeni inmede yalnız hekim kararıyla.
Etkileşimler	Sigara bırakılınca CYP1A2 substratlarının (klozapin, olanzapin, teofilin) düzeyi artar, doz azaltılabilir; insülin gereksinimi azalabilir; adenozinin hemodinamik etkisi artabilir.

DİKKAT
Sigara içmeyle birlikte kullanım zararsızdır ancak amaç bırakmaktır; davranışsal destekle birlikte verilir. Bant yeri her gün değiştirilir.

Erişkin dozu

Bant: ≥ 10 sigara/gün için 21 mg/24 saat 6 hafta, 14 mg 2 hafta, 7 mg 2 hafta. Sakız ve pastil: 2 mg (ilk sigara > 30 dk) ya da 4 mg, en çok 24 adet/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; en düşük etkili doz, yan etkiler izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
En düşük etkili doz; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; en düşük doz ve izlem.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Klirens azalır; düşük doz ve izlem.

Child-Pugh C
Klirens belirgin azalır; düşük doz ve yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlı ve kardiyovasküler hastalıkta da sigaradan çok daha güvenlidir; düşük dozla başlanabilir. Kararsız angina ve yeni MI'da dikkat; uykusuzluk (24 saat bant) ve çarpıntı izlenir; CYP1A2 ilaçlarının dozu gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sigaradan daha az zararlı; önce davranışsal tedavi, yetersizse replasman (kısa etkili formlar tercih; bant geceleri çıkarılır).

Emzirme
Sigaradan güvenli; kısa etkili formlar emzirmeden hemen sonra verilir, bant yerine tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nicorette Freshfruit	Jntl Turkey Tüketici Sağlığı	nicotine	2 mg meyveli sakiz; 4 mg meyveli sakiz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nicorette Freshmint	Jntl Turkey Tüketici Sağlığı	nicotine	2 mg naneli sakiz; 4 mg naneli sakiz
Nicorette Quickmist	Jntl Turkey Tüketici Sağlığı	nikotin	1 mg/sprey meyveli oral mukozaya uygulanacak sprey; 1 mg/sprey naneli oral mukozaya uygulanacak sprey
Nicorette Invisi	Jntl Turkey Tüketici Sağlığı	nicotine	10 mg/16 saat transdermal flaster; 15 mg/16 saat transdermal flaster; 25 mg/16 saat transdermal flaster
Nicotinell	Haleon Tüketici Sağlığı	nicotine	7 mg/24 saat transdermal flaster; 14 mg/24 saat transdermal flaster; 21 mg/24 saat transdermal flaster

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EA03

Nilotinib

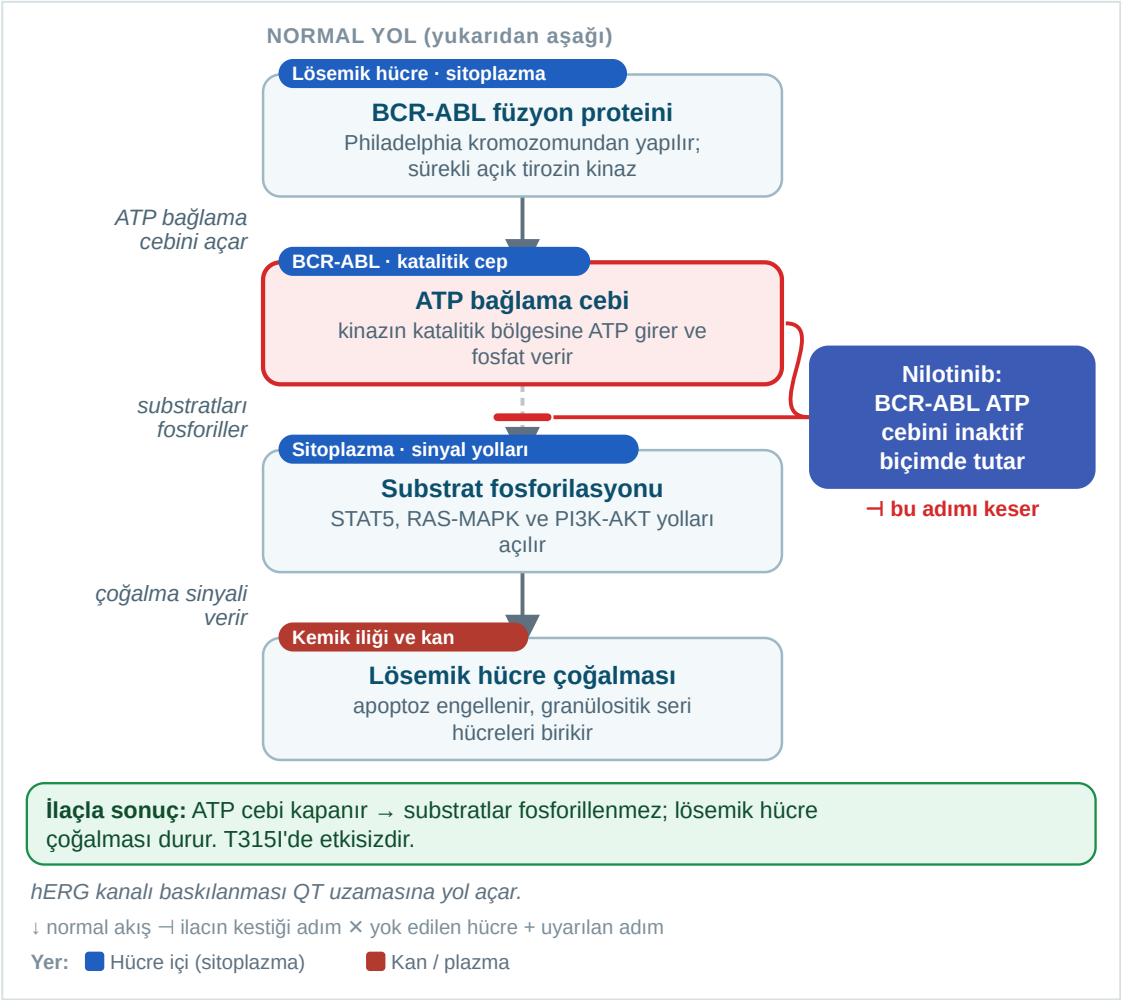
BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü (2. kuşak)

Onkoloji | Hematoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Ph+ KML'de güçlü BCR-ABL inhibitörü; aç karnına alınır. Kutulu uyarı: QT uzaması ve ani ölüm; hipokalemi, hipomagnezemi, hiperglisemi, pankreatit ve periferik arter hastalığı izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği · kan › Philadelphia pozitif lösemik hücre › Sitoplazma › **BCR-ABL tirozin kinazı**



Nerede?	Philadelphia kromozomlu lösemik hücrenin sitoplazmasında. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanla taşınır ve hücre zarını geçerek kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	BCR-ABL kinazının inaktif konformasyonuna ATP cebinden yüksek afiniteyle bağlanır; imatinibden yaklaşık 20–30 kat güçlüdür. KIT ve PDGFR'yi de kapatır.
Ne olur?	Substrat fosforilasyonu durur → STAT5, RAS-MAPK, PI3K-AKT sinyali kesilir → lösemik hücre apoptoza gider; imatinib dirençli mutantların çoğu etkilenir (T315I hariç).

Klinik

Endikasyon	Yeni tanılı Ph+ KML kronik faz; imatinib dahil önceki tedaviye dirençli ya da intoleran Ph+ KML (kronik ve akselere faz).

Yan etkiler	QT uzaması, döküntü, kaşıntı, baş ağrısı, bulantı, yorgunluk, hiperbilirubinemi ve karaciğer enzim artışı, lipaz artışı-pankreatit, hiperglisemi, hiperkolesterolemi, periferik arter hastalığı, nötropeni-trombositopeni.
Kontrendikasyon	Hipokalemi, hipomagnezemi ve uzun QT sendromu; QT uzatan ilaçlarla ve güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır, indükleyiciler düşürür; QT uzatan ilaçlar (makrolidler, florokinolonlar, antiaritmikler, ondansetron) kaçınılır. Antasit ve H2 bloker zamanı ayrılır; PPI emilimi azaltabilir. Yemekle emilim artar, toksisite riski doğar.

DİKKAT

Yemekten en az 2 saat önce ve 1 saat sonrasına kadar aç alınır. Başlamadan önce, 7. günde ve sonra düzenli EKG; K^+ ve Mg^{2+} normal tutulur; kan şekeri, lipid, karaciğer ve lipaz izlenir.

Erişkin dozu

Yeni tanılı KML kronik faz: 300 mg günde 2 kez (12 saat arayla). Dirençli ya da intoleran KML: 400 mg günde 2 kez. QTc > 480 ms ya da toksisitede doz kesilir ya da azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; EKG ve elektrolit izlemi sıklaştırılır.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; ayar önerisi yok, dikkatle ve EKG izlemiyle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve EKG izlemiyle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %98 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; hipokalemi, hipomagnezemi ve hiperglisemi böbrek işleviyle birlikte izlenir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Başlangıç dozu azaltılır; QT ve karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Başlangıç dozu azaltılır (ör. 200 mg günde 2 kez); EKG sık izlenir.

Child-Pugh C
Daha da düşük başlangıç dozu; kullanımda sıkı EKG izlemi.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. QT uzaması, ani ölüm ve arter hastalığı riski yaşlıda artar: başlamadan önce EKG, K^+ ve Mg^{2+} düzeltilir, QT uzatan ilaçlardan kaçınılır. Kardiyovasküler risk faktörleri optimize edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve sonrasında yaklaşık 2 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Niltrion	Deva Holding	nilotinib dihidroklorür dihidrat	150 mg sert kapsül; 200 mg sert kapsül; 200 mg sert kapsüll
Nitinab	Nobel	nilotinib hidroklorür	150 mg sert kapsül; 200 mg sert kapsül
Tasigna	Novartis Gida Tarim	nilotinib	150 mg kapsul; 200 mg kapsul

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AX17

Nimesulid

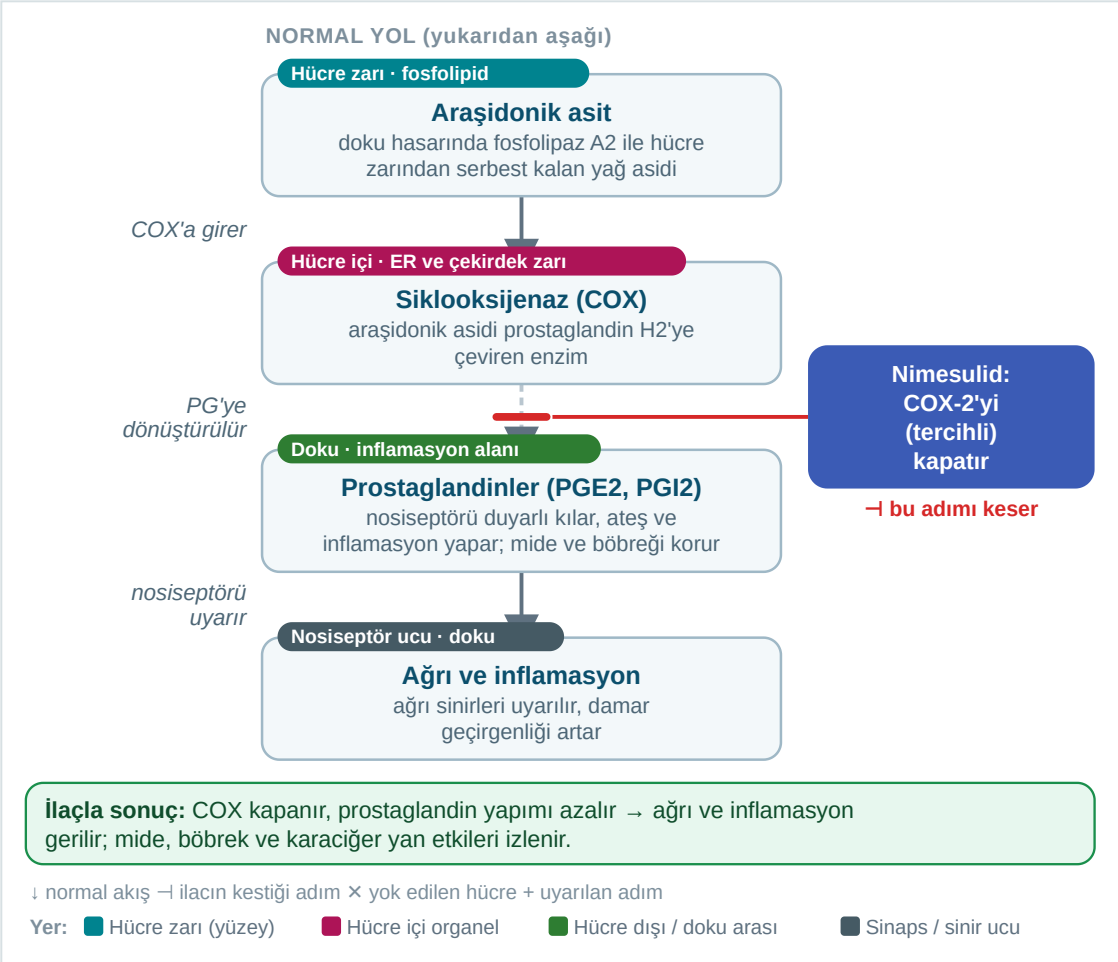
NSAİİ (sülfonanilid; COX-2 tercihli)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

COX-2 tercihli NSAİİ; akut ağrı ve dismenorede kısa süreli kullanılır. Karaciğer hasarı (nadiren fulminan hepatit) nedeniyle Avrupa'da ikinci basamak, en çok 15 gün kullanım sınırı vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz-2 (COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir ve dokulara dağılır; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Ağrı ve inflamasyon bölgesinde etkilidir.
Neye etki eder?	COX-2'ye tercihli bağlanır; ayrıca nötrofil serbest radikal ve histamin salımını azaltır.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Akut ağrı ve primer dismenorede kısa süreli semptomatik tedavi (ikinci basamak NSAİİ).

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm. Ağır hepatotoksisite (fulminan hepatit, karaciğer nakli, ölüm bildirilmiştir).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem. Karaciğer hastalığı ya da hepatotoksik ilaç kullanımı, alkol bağımlılığı, ateşli enfeksiyon belirtileri.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Tedavi 15 günden uzun sürmez; karaciğer enzimleri izlenir. Sarılık, koyu idrar, bulantı, karın ağrısı olursa hemen kesilir. Parasetamol ve diğer hepatotoksiklerle birlikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

100 mg günde 2 kez, yemekten sonra; tedavi süresi en çok 15 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.	**eGFR 30–59** Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.	**eGFR 15–29** Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz (diyaliz dışı).
Hemodiyaliz Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Kullanılmaz (hepatotoksisite).	**Child-Pugh B** Kullanılmaz.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tercih edilmez: karaciğer hasarı, GİS kanama, AKI ve KB yükselmesi riski. Zorunluysa 100 mg günde 2 kez, en çok 15 gün; karaciğer enzimleri izlenir. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte verilmez.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor, hepatotoksisite riski.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Coxulid	Hüsnü Arsan İlaçları	nimesulide	100 mg 15 tablet
Mesulid	Koçsel	nimesulid	100 mg tablet
Motival	Biofarma	nimesulide	100 mg tablet
Nimelid	Deva Holding	nimesulid	100 mg tablet
Nimes	Sanovel	nimesulid	100 mg tablet; 100 mg toz içeren poşet

Kombinasyon ürünleri (3): Dolofast Plus, Etna Combo, Nimes Combo

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08CA06

Nimodipin

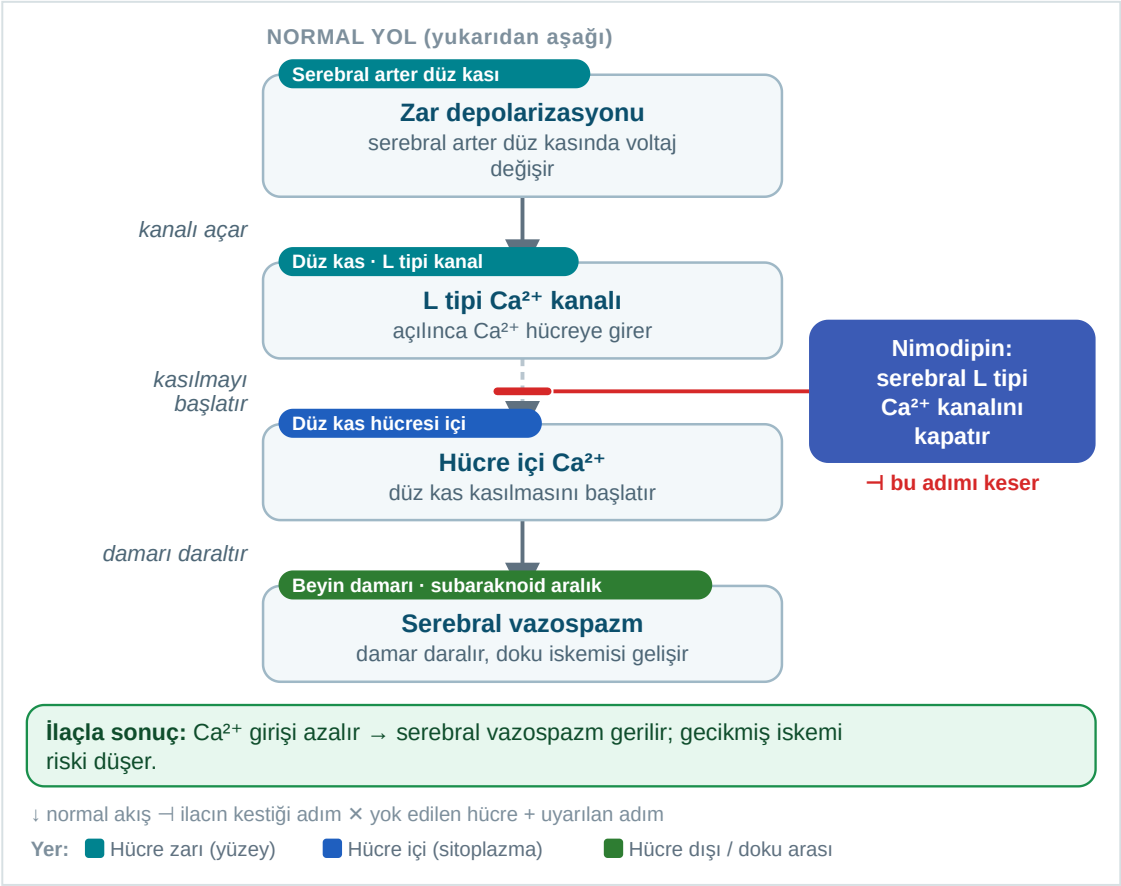
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (serebroselektif)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Beyin damarlarında etkili lipofilik dihidropiridin; subaraknoid kanama sonrası vazospazmın ve gecikmiş iskeminin önlenmesinde kullanılır. Hipotansiyon yapar; oral formu hiçbir zaman damar yoluyla verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi ve damar › Serebral arter düz kası › Hücre zarı › **L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı**



Nerede?	Serebral arter düz kası hücresinin zarında. Yağda çözünen ilaç kan-beyin bariyerini geçer; beyin damarlarına ve nöronlara ulaşır.
Neye etki eder?	L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalını kapatır; beyin damarlarında seçiciliği periferik damarlardan yüksektir.
Ne olur?	Düz kas Ca^{2+} girişi azalır → serebral vazospazm ve gecikmiş iskemi gerilir; nöronal Ca^{2+} yüklenmesine karşı koruma sağlayabilir.

Klinik

Endikasyon	Subaraknoid kanama sonrası iskemik nörolojik hasarın önlenmesi ve tedavisi (kanamadan sonra 4 gün içinde başlanır, 21 gün).
Yan etkiler	Hipotansiyon, baş ağrısı, flushing, baş dönmesi, bulantı, taşikardi ya da bradikardi, ödem, transaminaz artışı (IV'de ayrıca flebit).

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır hipotansiyon; IV formda beta blokerle ya da diğer kalsiyum kanal blokerleriyle eş zamanlı kullanım önerilmez.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır; indükleyiciler (fenitoin, karbamazepin, rifampisin) belirgin düşürür; antihipertansifler ve beta blokerlerle hipotansiyon; greyfurt suyu düzeyi artırır.

DİKKAT
Oral tablet ya da çözelti asla IV verilmez (ölümcül hipotansiyon ve kardiyovasküler çökme). Doz sırasında tansiyon izlenir; düşerse doz 30 mg'a bölünerek daha sık verilir.

Erişkin dozu

Oral 60 mg 4 saatte bir (21 gün). Hipotansiyonda 30 mg 2 saatte bir; IV infüzyon hastanede (ilk 2 saat 1 mg/sa, tolere edilirse 2 mg/sa).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; tansiyon izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

eGFR 15–29
CrCl < 20: dikkatle; tansiyon ve böbrek işlevi izlenir (veri sınırlı).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dikkatle; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; seans sırasında hipotansiyon riskiyle dikkatle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (protein bağlanması > %95).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik ilaçlarla birlikte böbrek işlevi bozulabilir; hipotansiyondan kaçınılır.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Siroz belirtisinde 30 mg 4 saatte bir; tansiyon izlenir.

Child-Pugh B
30 mg 4 saatte bir; tansiyon yakın izlenir.

Child-Pugh C
30 mg 4 saatte bir ya da kaçınılır; düzey çok artar.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hipotansiyon ve baş dönmesi artar; her dozda tansiyon izlenir, düşerse doz 30 mg'a bölünerek sık verilir. CYP3A4 etkileşimlerine dikkat edilir. Oral form asla IV verilmez.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Hayvanlarda embriyotoksik; yalnız yaşamsal gerekçeyle, yararı riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçer; tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nimotop	Bayer Türk	nimodipin	30 mg film kapli tablet; 50 mg/ml infuzyon cozeltisi

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EX09

Nintedanib

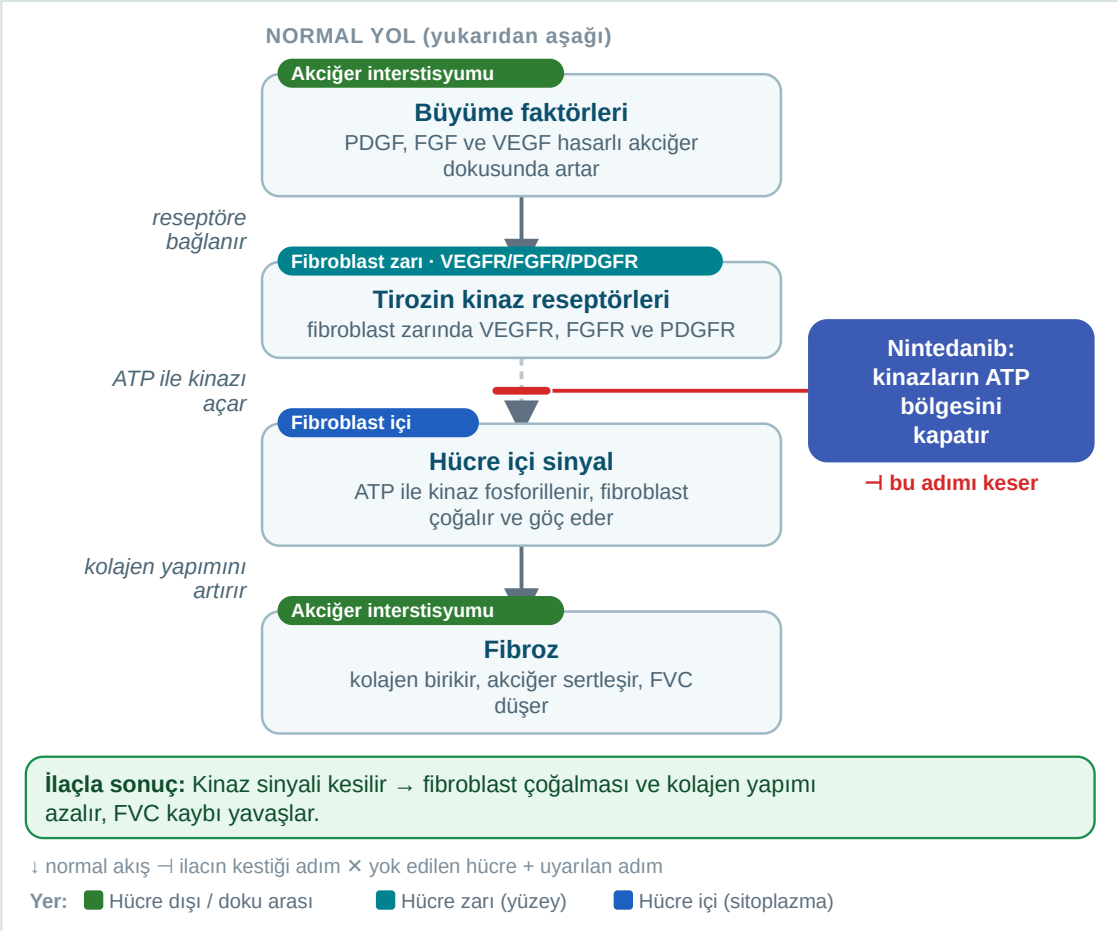
Tirozin kinaz inhibitörü (VEGFR, FGFR, PDGFR)

Göğüs hastalıkları | Romatoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

VEGFR, FGFR ve PDGFR kinazlarını kapatıp fibrozu yavaşlatan oral ilaç; IPF ve ilerleyici fibrozan ILD'de FVC kaybını azaltır. İshal çok sık; karaciğer enzimlerini yükseltir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer › Akciğer interstisyumu · fibroblast › Fibroblast zarı ve sitoplazması › **VEGFR, FGFR ve PDGFR tirozin kinazları**



Nerede?	Akciğer interstisyumunda fibroblast ve miyofibroblastlar. Oral ilaç emilir, kanla taşınır ve hücre içine girip reseptörlerin sitoplazmik kinaz bölgesine ulaşır.
Neye etki eder?	VEGFR, FGFR ve PDGFR reseptörlerinin hücre içi ATP bağlanma bölgesine yarışmalı bağlanıp kinaz etkinliğini kapatır (kinaz inhibitörü).
Ne olur?	Büyüme faktörü sinyali kesilir → fibroblast çoğalması, göçü ve kolajen yapımı azalır, fibroz yavaşlar (FVC kaybı azalır). Yan etki: ishal, karaciğer enzimi, kanama.

Klinik

Endikasyon	İdiyopatik pulmoner fibroz; sistemik sklerozla ilişkili ILD; diğer ilerleyici fibrozan interstisyel akciğer hastalıkları.

Yan etkiler	İshal (çok sık), bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah ve kilo kaybı, karaciğer enzim yüksekliği, kanama, hipertansiyon, arter tromboembolisi, gastrointestinal perforasyon, proteinüri.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye, yer fıstığına ya da soyaya aşırı duyarlılık; gebelik (ürün bilgisine göre).
Etkileşimler	P-gp/CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, eritromisin) düzeyi artırır; indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) düşürür; antikoagülanlarla kanama.

DİKKAT
Karaciğer enzimleri ilk 3 ay aylık, sonra 3 ayda bir izlenir. Ishal için erken loperamid ve sıvı; gerekirse doz azaltılır ya da ara verilir.

Erişkin dozu

150 mg günde 2 kez (yaklaşık 12 saat arayla, yemekle); yan etkide 100 mg günde 2 kez; hafif karaciğer yetmezliğinde 100 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
CrCl < 30: çalışılmamış; yarar-risk değerlendirmesiyle, dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek (~%98).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
VEGF yolu inhibisyonu: proteinüri ve nadiren TMA (sınıf etkisi); idrar izlemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
100 mg günde 2 kez.

Child-Pugh B
Önerilmez.

Child-Pugh C
Önerilmez; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Ayar gerekmez ancak ishal ve kilo kaybı yaşlıda sıvı-elektrolit bozukluğuna yol açar; karaciğer enzimleri izlenir. Antikoagülanla kanama riski, hipertansiyon ve arter olayları dikkate alınır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: hayvanda embriyo-fetal toksisite. Doğurganlıkta etkili doğum kontrolü gerekir.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor (hayvanda geçer); önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ofev	Boehringer Ingelheim	nintedanib	100 mg yumusak kapsul; 150 mg yumusak kapsul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AE30

Nirmatrelvir/ritonavir

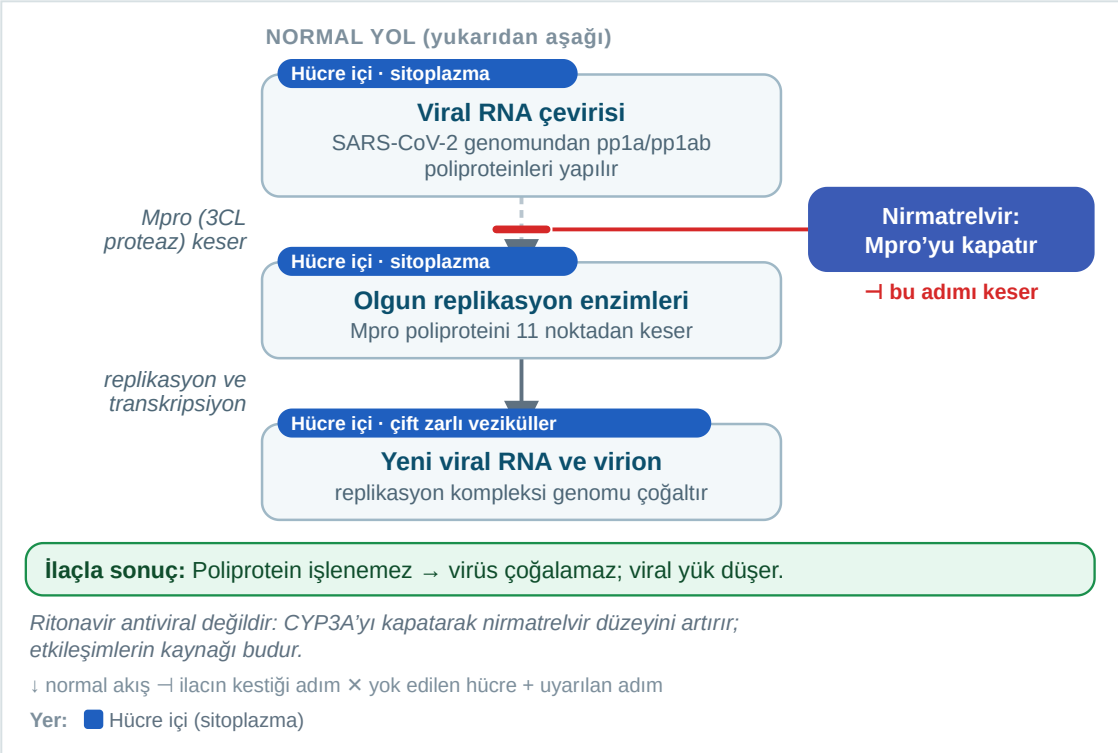
SARS-CoV-2 ana proteaz (Mpro, 3CL) inhibitörü + ritonavir (CYP3A güçlendirici)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Nefroloji | Antiviraller

Ağır COVID-19'a ilerleme riski yüksek erişkinde belirtilerin ilk 5 gününde verilen oral antiviral; en önemli tuzak ritonavire bağlı güçlü CYP3A etkileşimleridir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolu / tüm vücut › SARS-CoV-2 ile enfekte epitel hücresi › Sitoplazma · viral replikasyon kompleksi › **Ana proteaz (Mpro, 3CLpro)**



Nerede?	SARS-CoV-2 ile enfekte hücrenin sitoplazmasında, viral poliproteinlerin işlendiği yerde. Ağızdan alınır; ritonavir nirmatrelvirin karaciğerde CYP3A ile yıkımını yavaşlatır.
Neye etki eder?	Nirmatrelvir viral ana proteazın (Mpro) aktif bölgesindeki sisteine kovalent, geri dönüşlü bağlanır. Ritonavir antiviral değildir; CYP3A'yı kapatıp nirmatrelvir düzeyini yükseltir.
Ne olur?	Poliproteinler kesilemez → replikasyon enzimleri oluşmaz, virüs çoğalamaz; erken verilirse risk altındaki hastada hastaneye yatış ve ölüm azalır.

Klinik

Endikasyon	Ağır hastalığa ilerleme riski yüksek, hafif-orta COVID-19'lu erişkin; tanıdan sonra en kısa sürede ve belirti başlangıcından itibaren 5 gün içinde.
Yan etkiler	Tat bozukluğu (disguzi), ishal, bulantı, hipertansiyon, miyalji; aşırı duyarlılık; transaminaz artışı; etkileşimlere bağlı ciddi yan etkiler.
Kontrendikasyon	Etken maddelere ciddi aşırı duyarlılık. Klirensi CYP3A'ya çok bağımlı ve yüksek düzeyde ciddi toksisite yapan ilaçlarla (ör. amiodaron, dronedaron, simvastatin, lovastatin, ergot türevleri, oral

	midazolam, triazolam, pimozid, ranolazin, böbrek-karaciğer yetersizliğinde kolşisin) ve güçlü CYP3A indükleyicilerle (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) birlikte kullanım.
Etkileşimler	Ritonavir güçlü CYP3A ve P-gp inhibitörüdür: takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeyi kat kat artar (nakil hastasında uzman eşliğinde kalsinörin inhibitörü durdurulur ya da azaltılır, düzey izlenir); DOAK, tikagrelor, kalsiyum kanal blokerleri, statinler ve bazı antiaritmikler etkilenir. Kombine hormonal kontraseptif etkinliği azalabilir. Etki kesildikten sonra 2–3 gün sürer.

DİKKAT

ABD kutulu uyarısı: ciddi ilaç etkileşimleri. Başlamadan önce tüm ilaç listesi etkileşim aracıyla taranır. Tedavi 5 gündür. Tanı konmamış ya da kontrolsüz HIV-1'de proteaz inhibitörü direnci gelişebilir. Türkiye ruhsat ve geri ödeme durumu güncel kaynaktan doğrulanmalıdır.

Erişkin dozu

Nirmatrelvir 300 mg (2 × 150 mg) + ritonavir 100 mg, birlikte, günde 2 kez, 5 gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez: 300/100 mg günde 2 kez, 5 gün.

eGFR 30–59
eGFR 30–59: 150/100 mg günde 2 kez, 5 gün.

eGFR 15–29
eGFR < 30: 1. gün 300/100 mg tek doz, 2.–5. gün 150/100 mg günde 1 kez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
eGFR < 30 rejimi: 1. gün 300/100 mg, 2.–5. gün 150/100 mg günde 1 kez.

Hemodiyaliz
eGFR < 30 rejimi; HD günü doz seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Ürün bilgisinde PD verisi yok; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: doz seanstan sonra verilir; uzaklaşma oranı için veri sınırlı. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; takrolimus ya da siklosporin düzeyi artışıyla akut kalsinörin inhibitörü nefrotoksisitesi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Önerilmez (veri yok).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yarar en yüksektir; asıl risk etkileşimlerdir (statin, DOAK, antiaritmik, kalsinörin inhibitörü, benzodiazepin). Doz eGFR'ye göre seçilir; ilaç listesi gözden geçirilmeden başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; ağır COVID-19 riski olan gebede yarar-risk ile kullanılabilir. Kombine hormonal kontraseptif etkinliği azalabilir; ek yöntem önerilir.

Emzirme
Süte geçiş verisi sınırlı; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Paxlovid	Pfizer Pfe İlaçları	nirmatrelvir, ritonavir	150 mg/100 mg film kaplı tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07AA02

Nistatin

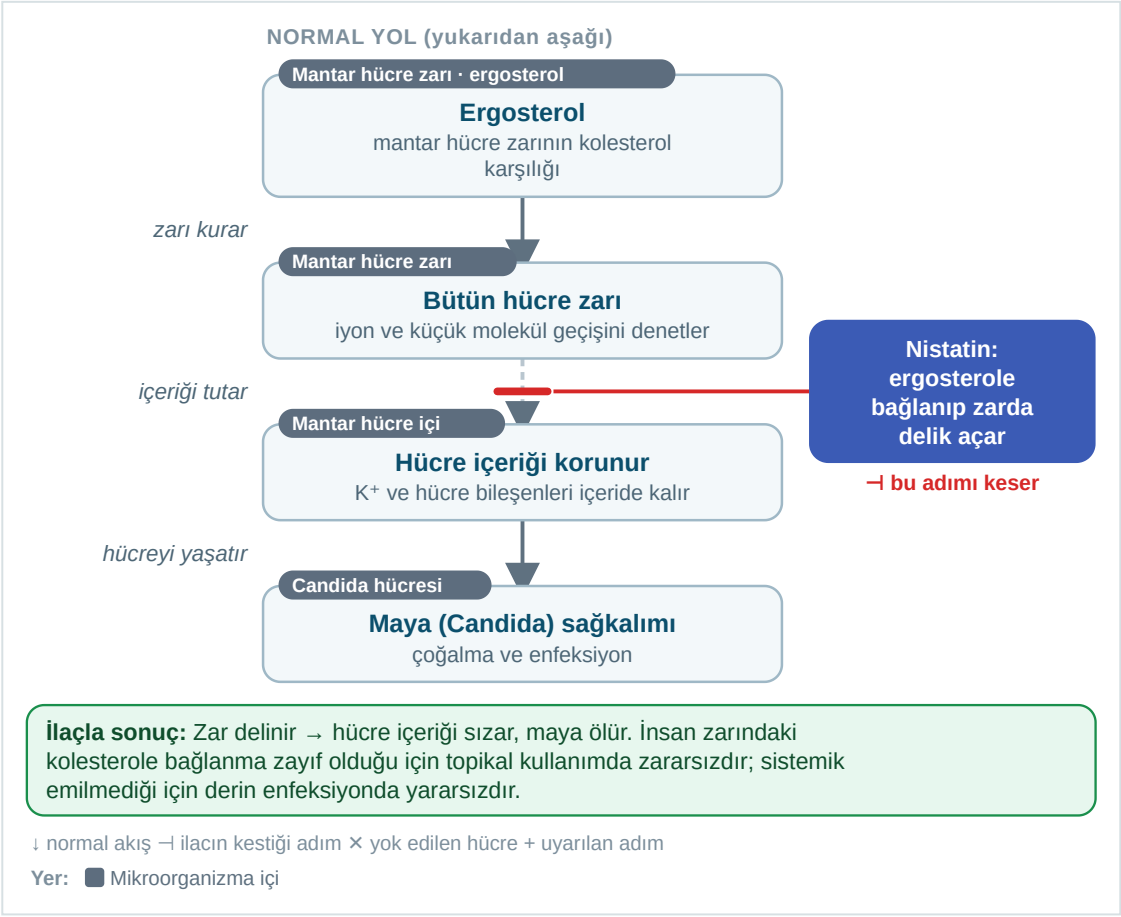
Polien antifungal (ergosterole bağlanan)

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Mantar hücre zarındaki ergosterole bağlanıp zarda delik açan polien antifungal; ağız ve bağırsak kandidiyazında topikal etkilidir, sistemik emilmez. Nakil sonrası ilk aylarda profilakside kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikroorganizma (mantar) › Candida hücre zarı › Hücre zarı (lipit çift katman) › **Ergosterol**



Nerede?	Ağız ve bağırsak yüzeyinde, mantar (Candida) hücre zarında. Oral ya da topikal kullanılır; bağırsaktan emilmez, sistemik düzeye çıkmaz.
Neye etki eder?	Mantar zarındaki ergosterole bağlanır ve zarda iyon geçiren gözenekler oluşturur (polien). İnsan kolesterolüne bağlanması zayıftır.
Ne olur?	K^+ ve hücre içeriği sızar → mantar ölür (fungisidal); emilmediği için yalnız yüzeyel enfeksiyonda yararlıdır, derin enfeksiyonda yararsızdır.

Klinik

Endikasyon	Oral kandidiyaz (pamukçuk), özofagus ve bağırsak kandidiyazı, deri ve mukoza kandidiyazı; nakil ve uzun antibiyotik kullanan PD hastasında antifungal profilaksi.
Yan etkiler	Bulantı, ishal ve karın ağrısı (yüksek dozda); döküntü ve nadiren Stevens-Johnson sendromu.

Kontrendikasyon	Nistatine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Anlamlı sistemik etkileşim yoktur (emilmez).

DİKKAT
Sistemik emilmediği için invaziv ya da sistemik mantar enfeksiyonunda kullanılmaz. Profilaksi için sistemik azol (flukonazol) seçilirse takrolimus, siklosporin ve sirolimus düzeyi yükselir; doz azaltılır ve düzey izlenir. Gebelikte ve emzirmede güvenlidir.

Erişkin dozu

Oral kandidiyaz: 100.000 IU/mL süspansiyondan 4–6 mL günde 4 kez, ağızda tutup yutulur; en az bir hafta, belirtiler geçtikten sonra 48 saat daha sürdürülür. Profilakside doz protokole göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (sistemik emilim yok).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (sistemik emilim yok).

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (sistemik emilim yok).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez (sistemik emilim yok).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; sistemik emilim yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; sistemik emilim yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: yok (emilmez); PD: yok (emilmez).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (sistemik emilim yok).

Child-Pugh B
Ayar gerekmez (sistemik emilim yok).

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (sistemik emilim yok).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; sistemik emilim yoktur. Protez altı ve inhale steroid sonrası oral kandidiyazda etkilidir; protez temizliği ve ağız bakımı önemlidir. Ağız kuruluğu yapan ilaçlar nedeni olabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sistemik emilim yok; gebelikte kullanılabilir.

Emzirme
Emilmez; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Distatin Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Kuru Toz	Osel	nistatin	
Mikoral Oral Süspansiyon	Bilim	nistatin	
Mikostatin	Deva Holding	nystatin	48 ml
Niosta	Saba	nistatin	100,000 u/ml oral süspansiyon

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05CD02

Nitrazepam

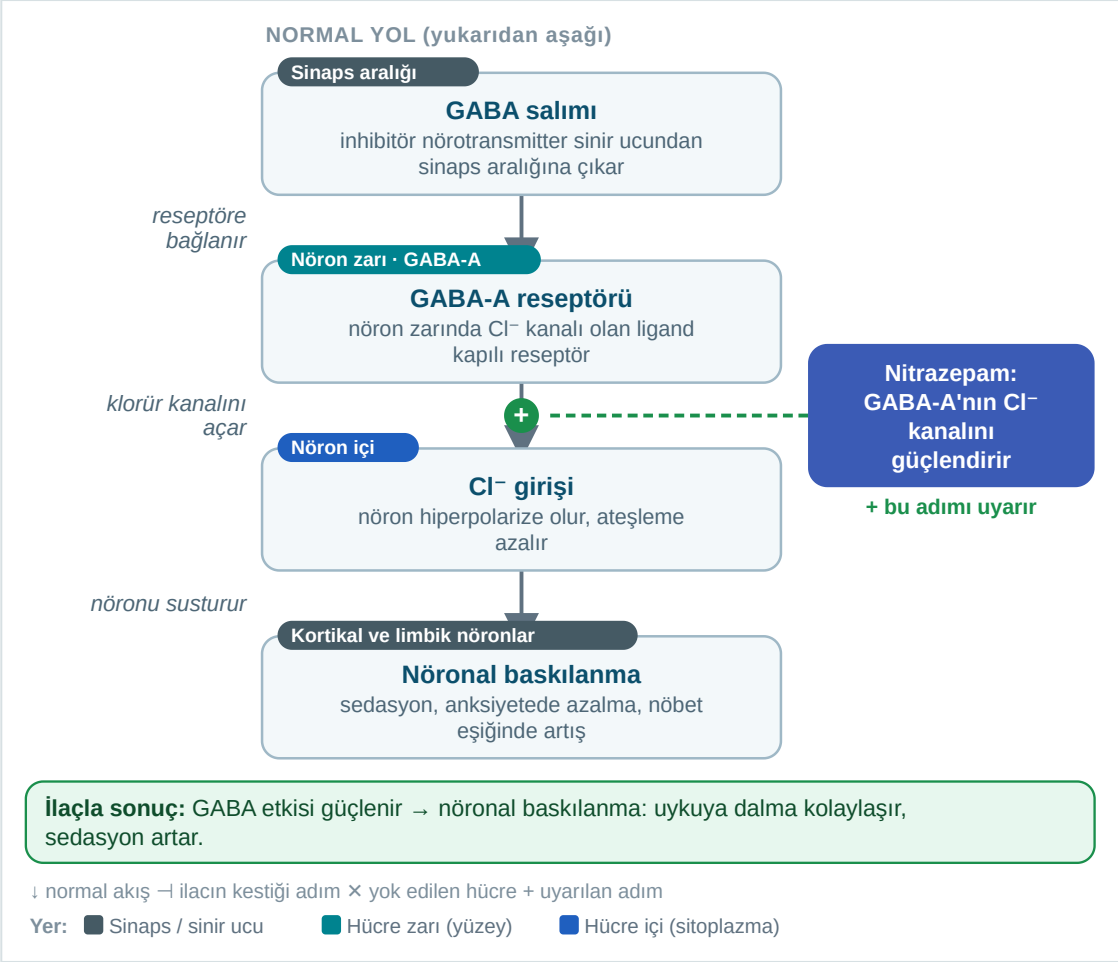
Benzodiazepin (uzun etkili hipnotik)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Uykusuzlukta kullanılan uzun etkili benzodiazepin; ertesi gün sedasyon, düşme ve deliryum riski yaşlıda yüksek. Yalnız kısa süreli kullanılır; kesilince rebound uykusuzluk ve yoksunluk görülür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve limbik nöronlar › Nöron zarı › **GABA-A reseptörü (BZD bağlanma yeri)**



Nerede?	Beyinde kortikal, limbik ve beyin sapı nöronlarının zarı. İlaç yağda çözünür, kan-beyin bariyerini hızla geçer ve nöron zarındaki GABA-A reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründeki benzodiazepin bağlanma yerine bağlanır; GABA'nın etkisini güçlendirir (pozitif allosterik modülatör).
Ne olur?	Cl^- kanalı daha sık açılır → nöron hiperpolarize olur → anksiyete, kas tonusu ve nöbet eşiği azalır, sedasyon gelişir.

Klinik

Endikasyon	Şiddetli, işlevi bozan uykusuzlukta kısa süreli (en çok 2–4 hafta) tedavi.

Yan etkiler	Ertesi gün sedasyon, uyku hali, ataksi, düşme, anterograd amnezi, deliryum, solunum depresyonu, bağımlılık ve yoksunluk, paradoksal ajitasyon, bilişsel bozulma.
Kontrendikasyon	Miyastenia gravis, ağır solunum yetersizliği, uyku apnesi, ağır karaciğer yetmezliği, benzodiazepinlere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Opioid, alkol ve diğer santral baskılayıcılarla solunum depresyonu; simetidin düzeyi artırır; rifampisin ve karbamazepin düzeyi düşürür.

DİKKAT
Yarı ömrü uzundur (~25–30 saat); yaşlıda ertesi gün etkisi belirgin; en kısa süre kullanılır.

Erişkin dozu

Gece 5–10 mg, kısa süre (en çok 2–4 hafta). Yaşlı ve zayıf hasta: 2,5 mg ile başlanır. Kesme basamaklı yapılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz.

eGFR 15–29
Düşük doz (2,5 mg); sedasyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük doz; sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez (protein bağlı).

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük doz; dikkatle.

Child-Pugh B
Düşük doz; ensefalopati izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır (ensefalopatiyi tetikler).

Yaşlıda kullanım

Kaçınılır; zorunluysa 2,5 mg ve en çok 2 hafta. Uzun yarı ömrü nedeniyle ertesi gün sedasyon, düşme, kırık, deliryum ve bilişsel bozulma riski yüksek; uyku hijyeni ve ilaç dışı yöntemler öncelikli.

TIME-to-STOP B14 sınıf üyesi olarak 4 haftadan uzun kullanılmaz; bağımlılık, bilişsel bozulma, düşme ve kırık riski artar.

TIME-to-STOP B15 sınıf üyesi olarak Akut ya da kronik solunum yetersizliğinde solunum baskılanması riski nedeniyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve denge bozukluğuyla düşme ve kırığı artırır.

AGS Beers 2023 benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır; geç gebelikte ve doğuma yakın kullanımda yenidoğanda hipotoni, solunum sıkıntısı ve yoksunluk görülebilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon ve beslenme güçlüğü olabilir; önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ipnozem Tablet	Biofarma	nitrazepam	

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01XE01

Nitrofurantoin

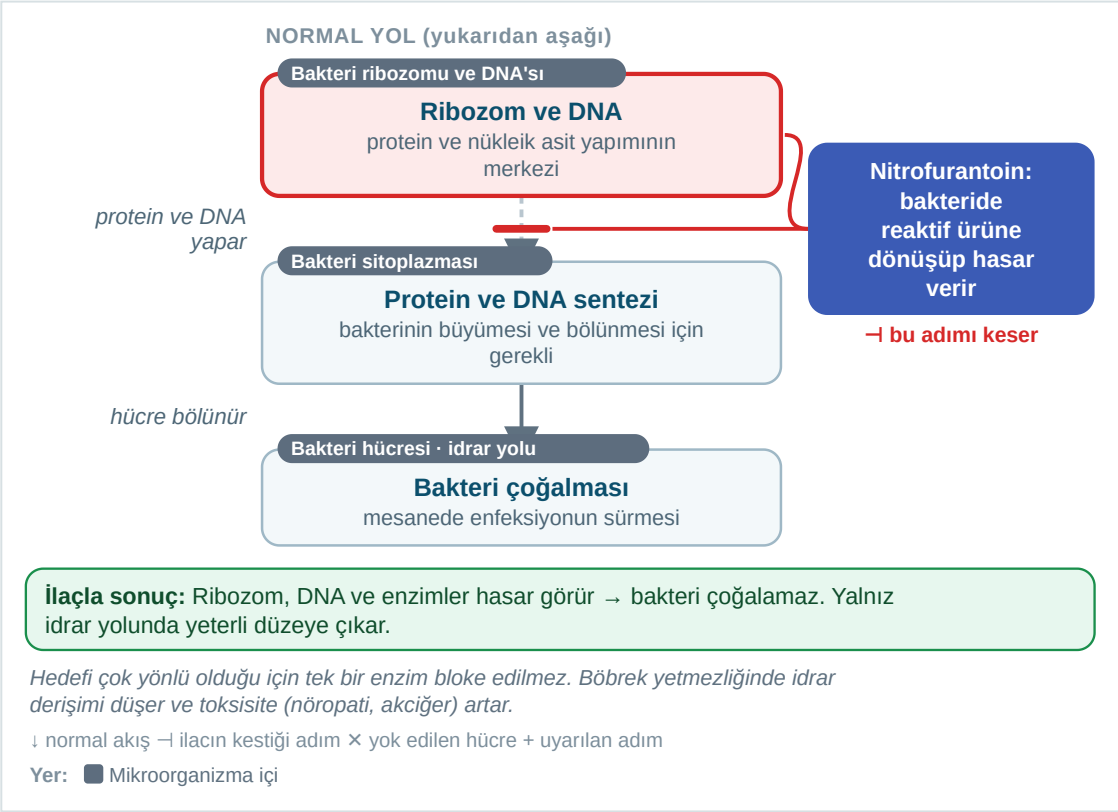
Nitrofuran grubu idrar yolu antiseptiği

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar | Ürolojik ilaçlar

İdrarda yüksek düzeye ulaşan antiseptik; yalnız alt idrar yolu enfeksiyonunda (sistit) kullanılır. eGFR < 30'da etkisiz ve toksiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › İdrar yolu · bakteri sitoplazması › Ribozom, DNA ve metabolik enzimler › **Nitroredüktaz ürünü (reaktif ara ürün)**



Nerede?	Mesanede ve idrarda. Bağırsaktan emilir, böbrekten idrara yüksek derişimde atılır; kanda ve dokuda düzeyi düşüktür. Etki bakteri hücresinin içinde olur.
Neye etki eder?	Bakterinin nitroredüktaz enzimleri ilacı reaktif ara ürünlere çevirir; bunlar ribozomal proteinlere, DNA'ya ve metabolik enzimlere bağlanıp hasar verir.
Ne olur?	Protein ve DNA yapımı bozulur → bakteri çoğalamaz. Çok yönlü hedef nedeniyle direnç azdır. GFR düşükse idrar düzeyi yetersiz kalır, etkisiz olur.

Klinik

Endikasyon	Komplike olmayan akut sistit; tekrarlayan sistitte düşük doz profilaksi (seçilmiş hastada).
Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, idrarın kahverengileşmesi; akut akciğer reaksiyonu (ateş, öksürük, eozinofili), kronik interstisyel akciğer fibrozu, hepatit, periferik nöropati, G6PD eksikliğinde hemoliz.
Kontrendikasyon	eGFR < 30; yenidoğan ve küçük bebek (AB KÜB: 3 aydan küçük; ABD etiketi: 1 aydan küçük) ve doğum yakını gebelik (38. hafta sonrası); önceki nitrofurantoin kaynaklı kolestatik sarılık ya da

	karaciğer hasarı.
Etkileşimler	Magnezyum trisilikatlı antasitler emilimi azaltır; probenesid ilacın atılımını azaltıp toksisiteyi artırır, idrar düzeyini düşürür; nalidiksik asit ve kinolonlarla antagonizm.

DİKKAT
Piyelonefrit, prostatit ve böbrek parankimi enfeksiyonunda kan-doku düzeyi yetersiz olduğu için kullanılmaz. Tekrarlayan ya da uzun kullanımda akciğer ve karaciğer toksisitesi izlenir. Gebelikte erken-orta dönemde başka seçenek yoksa kullanılabilir; 38. haftadan sonra yenidoğanda hemoliz riski nedeniyle verilmez.

Erişkin dozu

Akut sistit: 5 gün; ürün şekline göre 50 mg 6 saatte bir ya da 100 mg (uzatılmış salımlı) 12 saatte bir, yemekle. Profilaksi: gece 50–100 mg (uzun kullanımdan kaçınılır).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (5 günlük sistitte).

eGFR 30–59
eGFR ≥ 45: ayar gerekmez; eGFR 30–45: yalnız kısa (5 gün) sistitte dikkatle, alternatif varsa tercih edilir.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (idrarda etkin düzeye ulaşmaz, nöropati yapan metabolitler birikir).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (idrarda etkisiz, toksik metabolit birikir).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; diyaliz hastasında kullanılmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Periferik nöropati ve akciğer reaksiyonu (özellikle uzun kullanımda); nadiren interstisyel nefrit.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz önerisi yok; kronik karaciğer hastalığında kullanılmaz (hepatit riski).

Child-Pugh B
Doz önerisi yok; kronik karaciğer hastalığında kullanılmaz (hepatit riski).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yalnız semptomlu sistitte ve kısa kür (5 gün) için; eGFR < 30'da kullanılmaz. Uzun süreli profilaksiden kaçınılır (akciğer fibrozu, hepatit, periferik nöropati). Her kür öncesi eGFR bakılır; asemptomatik bakteriüri tedavi edilmez.

TIME-to-STOP F7 eGFR < 30'da kullanma; idrarda etkin düzeye ulaşmaz, nöropati ve toksisite birikir.

TIME-to-STOP F6 sınıf üyesi olarak Asemptomatik bakteriüride antibiyotik verme; yalnız semptomlu enfeksiyonda tedavi et.

AGS Beers 2023 CrCl < 30'da ya da uzun süreli baskılayıcı kullanımda kaçınılmalı (akciğer, karaciğer ve sinir toksisitesi).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. ve 2. trimesterde alternatif yoksa kullanılabilir; 38. haftadan sonra ve doğum eyleminde yenidoğanda hemolitik anemi riski nedeniyle kaçınılır.

Emzirme
Süte az geçer; sağlıklı term bebekte uygun; G6PD eksikliği ya da 1 aydan küçük bebekte hemoliz riski nedeniyle kaçınılır.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Furantine Tablet	Ömer Yilmaz Eralp	nitrofurantoin	
Piyeloseptyl	Biofarma	nitrofurantoin	25 mg/5 ml oral suspansiyon; 50 mg kapsul; 100 mg tablet
Ürineks	Toprak Kimyevi Maddeler	nitrofurantoin	100 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01DA02

Nitrogliserin

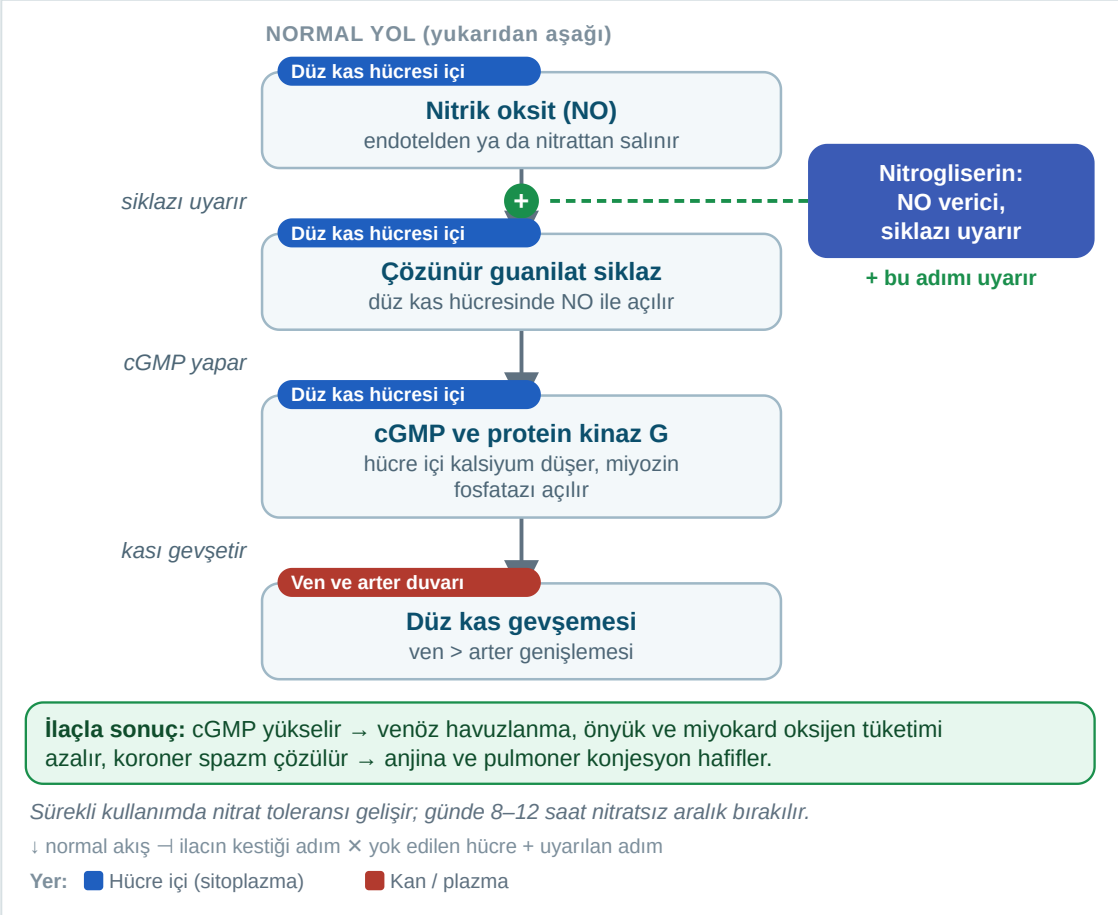
Organik nitrat (nitrik oksit vericisi, venodilatör)

Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Nitrik oksit salıp esas olarak venleri genişleten, önyükü azaltan vazodilatör; anjina, akut pulmoner ödem ve hipertansif acilde kullanılır. Tolerans ve PDE5 inhibitörü etkileşimi önemlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Ven ve arter düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **Çözünür guanilat siklaz (NO yoluyla)**



Nerede?	Damar düz kas hücresinin içinde. Dil altı, deri ya da damardan alınır, hücre içinde NO'ya çevrilir (mitokondriyal ALDH2 ile). Düşük dozda ven, yüksek dozda arter genişler.
Neye etki eder?	NO donörüdür: oluşan NO çözünür guanilat siklaza bağlanıp onu uyarır; cGMP ve protein kinaz G artar.
Ne olur?	Miyozin fosfatazı etkinleşir, Ca^{2+} düşer → düz kas gevşer; venöz havuzlanma, önyük ve miyokard O_2 tüketimi azalır, koroner spazm çözülür.

Klinik

Endikasyon	Akut ve kronik anjina, akut koroner sendrom, akut pulmoner ödem, hipertansif aciller (kalp yetersizliği ya da koroner iskemi eşliğinde), perioperatif hipertansiyon.

Yan etkiler	Baş ağrısı (en sık), hipotansiyon, refleks taşikardi, yüzde kızarma, baş dönmesi, toleransın gelişmesi, methemoglobinemi (yüksek dozda).
Kontrendikasyon	Fosfodiesteraz-5 inhibitörü kullanımı (sildenafil 24 saat, tadalafil 48 saat), riociguat, ağır hipotansiyon ve hipovolemi, sağ ventrikül infarktüsü, ağır anemi, artmış kafa içi basıncı (rölatif).
Etkileşimler	PDE5 inhibitörleri ve riociguatla ağır, ölümcül hipotansiyon; diğer antihipertansiflerle ve alkolle hipotansiyon artar; heparin etkisi azalabilir.

DİKKAT
Son 24-48 saatte sildenafil ya da tadalafil alan hastada nitrat verilmez. Hipovolemik ya da hipotansif hastada ve sağ ventrikül infarktüsünde ön yük azalması şoka yol açabilir. Gebelikte veri sınırlıdır; yarar-risk değerlendirilir.

Erişkin dozu

Sublingual: 0,3–0,6 mg, 5 dakikada bir en çok 3 doz. IV infüzyon: 5–10 mcg/dk ile başlanır, yanıta göre 5–10 mcg/dk artırılır (olağan en çok 200 mcg/dk); akut pulmoner ödemde daha hızlı titrasyon yapılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seansta ön yük azaltan etkisi nedeniyle zamanlama dikkatli.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır.

Child-Pugh C
Düşük dozla başlanır; hipotansiyon izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ilk doz oturarak ve düşük dozla verilir (SL 0,3 mg). Ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme riski artar; PDE-5 inhibitörü (24–48 saat) ile birlikte verilmez. Toleransı önlemek için nitratsız aralık bırakılır.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda nitratlar kaçınılır (ciddi supin HT dışında).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; belirgin teratojenite bildirilmemiştir. Zorunluysa kullanılır; anne hipotansiyonu fetal perfüzyonu azaltabilir.

Emzirme
Veri yetersiz; kısa yarı ömürlüdür, kısa süreli kullanım kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nitril	Nobel	nitrogliserin	0,3 mg dilaltı tableti; 0,6 mg dilaltı tableti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02DD01

Nitroprussid

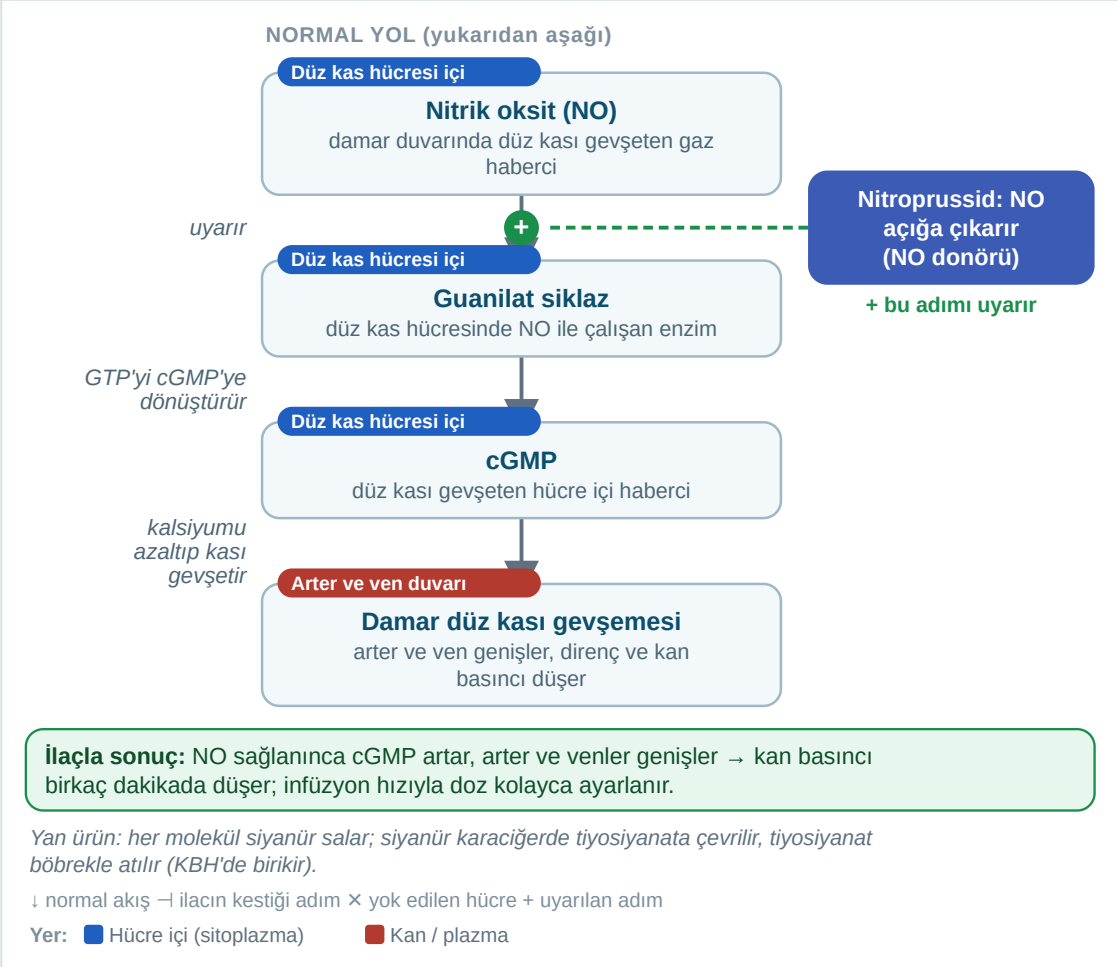
Doğrudan etkili nitrik oksit donörü (damar genişletici)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Diğer antihipertansifler

Kısa etkili, güçlü ve titre edilebilir damar genişletici; hipertansif acillerde kurtarma olarak infüzyonla verilir. Siyanür ve tiyosiyanat birikimi nedeniyle özellikle böbrek ve karaciğer yetmezliğinde sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arter ve ven düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **Çözünür guanilat siklaz (NO yoluyla)**



Nerede?	Damar düz kas hücresinin içinde. Damardan infüzyonla verilir; kanda ve dokuda doğrudan NO açığa çıkarır (enzim gerekmez). Etki saniyeler içinde başlar.
Neye etki eder?	NO donörüdür: NO çözünür guanilat siklazı uyarır; cGMP artar.
Ne olur?	cGMP kalsiyumu azaltır → arter ve venler genişler → kan basıncı birkaç dakikada düşer; infüzyon durunca etki dakikalar içinde söner.

Klinik

Endikasyon	Hipertansif acil (ensefalopati, akut kalp yetmezliği, aort diseksiyonu; diğer ajanlar varken kurtarma tedavisi), kontrollü hipotansiyon (cerrahi).

Yan etkiler	Aşırı hipotansiyon, refleks taşikardi, siyanür zehirlenmesi (metabolik asidoz, bilinç bulanıklığı), tiyosiyanat zehirlenmesi (bulantı, konfüzyon, nöbet), koroner ve serebral çalma, intrakraniyal basınç artışı.
Kontrendikasyon	Kompanse edici hipertansiyon (arteriyovenöz şant, koarktasyon), görme sinirinin herediter atrofisi (Leber), tütün ambliyopisi, ağır karaciğer yetmezliği (siyanür birikimi).
Etkileşimler	Diğer antihipertansifler ve anestezikler hipotansiyonu artırır; fosfodiesteraz inhibitörleriyle (sildenafil, tadalafil) birlikte verilmez.

DİKKAT
Metabolik asidoz ya da giderek artan ilaç gereksinimi (taşiflaksi) siyanür zehirlenmesini düşündürür: infüzyon kesilir, sodyum tiyosülfat ve hidroksikobalamin verilir. Böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde, uzun infüzyonda ve yüksek dozda risk çok artar.

Erişkin dozu

0,3 µg/kg/dk IV infüzyonla başlanır; yanıta göre en çok 8–10 µg/kg/dk'ya kadar artırılır. Işıktan korunur, arteriyel kan basıncı sürekli izlenir; yüksek dozda kısa süre kullanılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Düşük doz, kısa süre; tiyosiyanat düzeyi izlenir.

eGFR 15–29
Mümkünse kaçınılır; ≥ 24–48 saat verilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır; tiyosiyanat birikir (nikardipin, klevidipin tercih).

Hemodiyaliz
Tiyosiyanat HD ile uzaklaşır; yine de diyalizde başka ajan tercih edilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Kısmen (HD: tiyosiyanat evet; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Tiyosiyanat birikimi: bulantı, konfüzyon, nöbet; düzey izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; asit-baz izlenir.

Child-Pugh B
Siyanür birikimi riski: mümkünse kullanılmaz.

Child-Pugh C
Kullanılmaz; zorunluysa çok düşük doz ve asit-baz izlemi.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 0,3 µg/kg/dk ile başlanır; aşırı hipotansiyon ve iskemi riski yüksektir. Süre mümkün olduğunca kısa (en çok 24–48 saat) tutulur. Siyanür ve tiyosiyanat toksisitesi (asidoz, taşiflaksi, bilinç değişikliği) ve arteriyel basınç sürekli izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yalnız yaşamsal zorunlulukta ve kısa süreli (fetal siyanür birikimi riski).

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kullanımda emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nipruss Ampul	Adeka	sodyum nitroprusid	

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FF01

Nivolumab

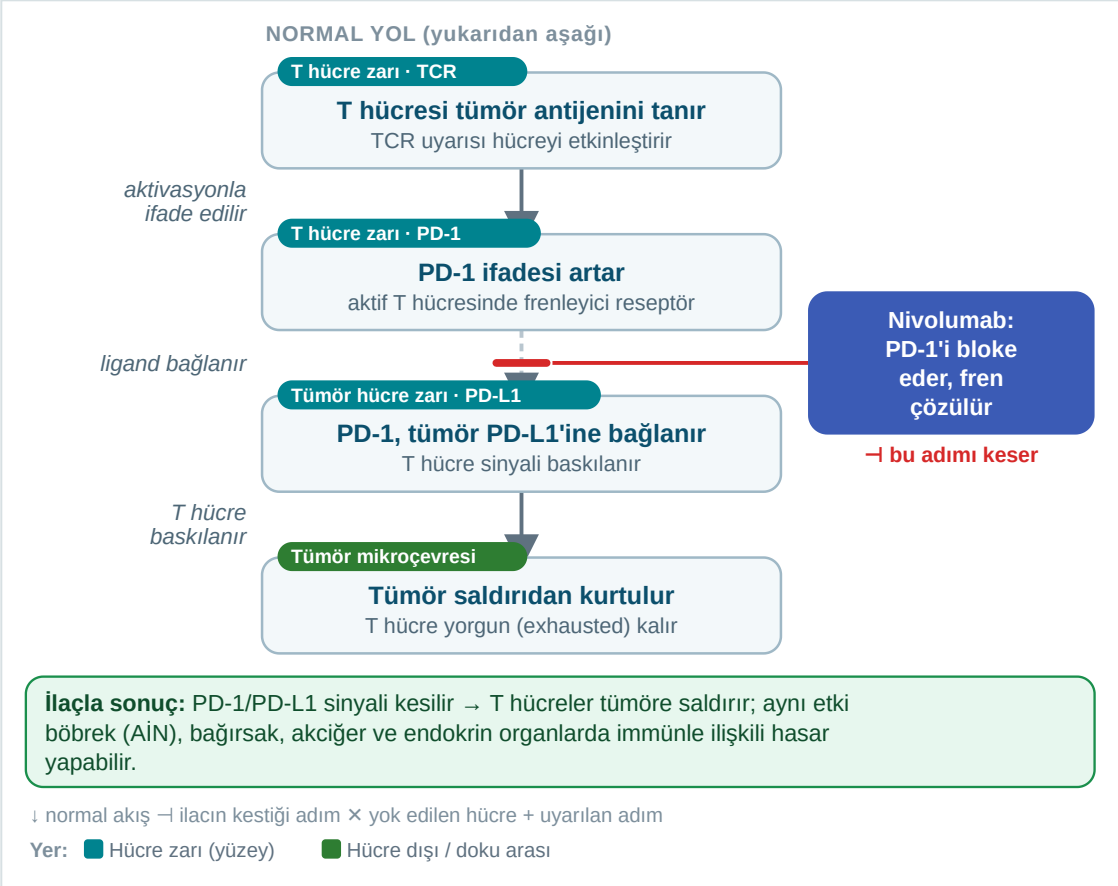
Anti-PD-1 monoklonal antikor (immün kontrol noktası inhibitörü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

T hücresinin PD-1 reseptörünü bloke ederek tümöre karşı bağışıklık yanıtını serbest bırakan monoklonal antikor; immünle ilişkili akut interstisyel nefrit yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Aktif T lenfosit (tümör çevresi) › Hücre yüzeyi (zar) › **PD-1 (CD279)**



Nerede?	Aktive T hücresinin yüzeyinde, özellikle tümör çevresinde. Damardan verilen antikor hücre içine girmez; kandan hücre dışı alana bağlanır.
Neye etki eder?	PD-1'in hücre dışı alanına bağlanır; PD-L1 ve PD-L2 ile birleşmesini engeller. Frenleyici sinyal iletilemez.
Ne olur?	T hücre baskısı kalkar → sitokin üretimi ve tümör öldürme artar. Aynı etki böbrek (AİN), bağırsak, akciğer ve endokrin organlarda immünle ilişkili hasar yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Melanom, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, böbrek hücreli kanser, Hodgkin lenfoma, baş-boyun, mesane, kolorektal (MSI-H), özofagus ve mide kanseri.
Yan etkiler	Yorgunluk, döküntü, kaşıntı, ishal-kolit, hepatit, pnömonit, tiroid disfonksiyonu, hipofizit, adrenal yetmezlik; immünle ilişkili akut interstisyel nefrit ve nadiren glomerülopati.

Kontrendikasyon	Önceden aşırı duyarlılık; organ nakli almış hastada rejeksiyon riski nedeniyle göreli kontrendike.
Etkileşimler	PPI ve NSAİİ birlikte immünle ilişkili AİN riskini artırır; kortikosteroidler etkiyi azaltabilir; canlı aşılardan kaçınılır.

DİKKAT
İmmünle ilişkili yan etkiler tedaviden aylar sonra da çıkabilir. Kreatinin yükselmesi ve steril piyüri AİN'i düşündürür. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

240 mg 2 haftada bir ya da 480 mg 4 haftada bir IV (30 dk). İpilimumabla kombinasyonda şema endikasyona göre değişir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kreatinin her kürde izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kreatinin her kürde izlenir.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerisi yok.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (monoklonal antikor).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
İmmünle ilişkili AİN, nadiren GN: kreatinin artarsa PPI/NSAİİ kesilir, idrar incelenir, gerekirse steroid.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, hepatit izlenir.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; immünle ilişkili yan etkiler (pnömonit, kolit, hepatit, tiroid, nefrit) yaşlıda da benzer görülür. Her kürde kreatinin, karaciğer testleri ve TSH izlenir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Kaçınılır: IgG4 plasentayı geçer; hayvanda fetal kayıp. Tedavi sırasında ve son dozdan 5 ay sonrasına dek kontrasepsiyon.

Emzirme
IgG süte geçebilir; tedavi boyunca ve son dozdan sonra 5 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Opdivo	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	nivolumab	

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)

ilaç sınıfı

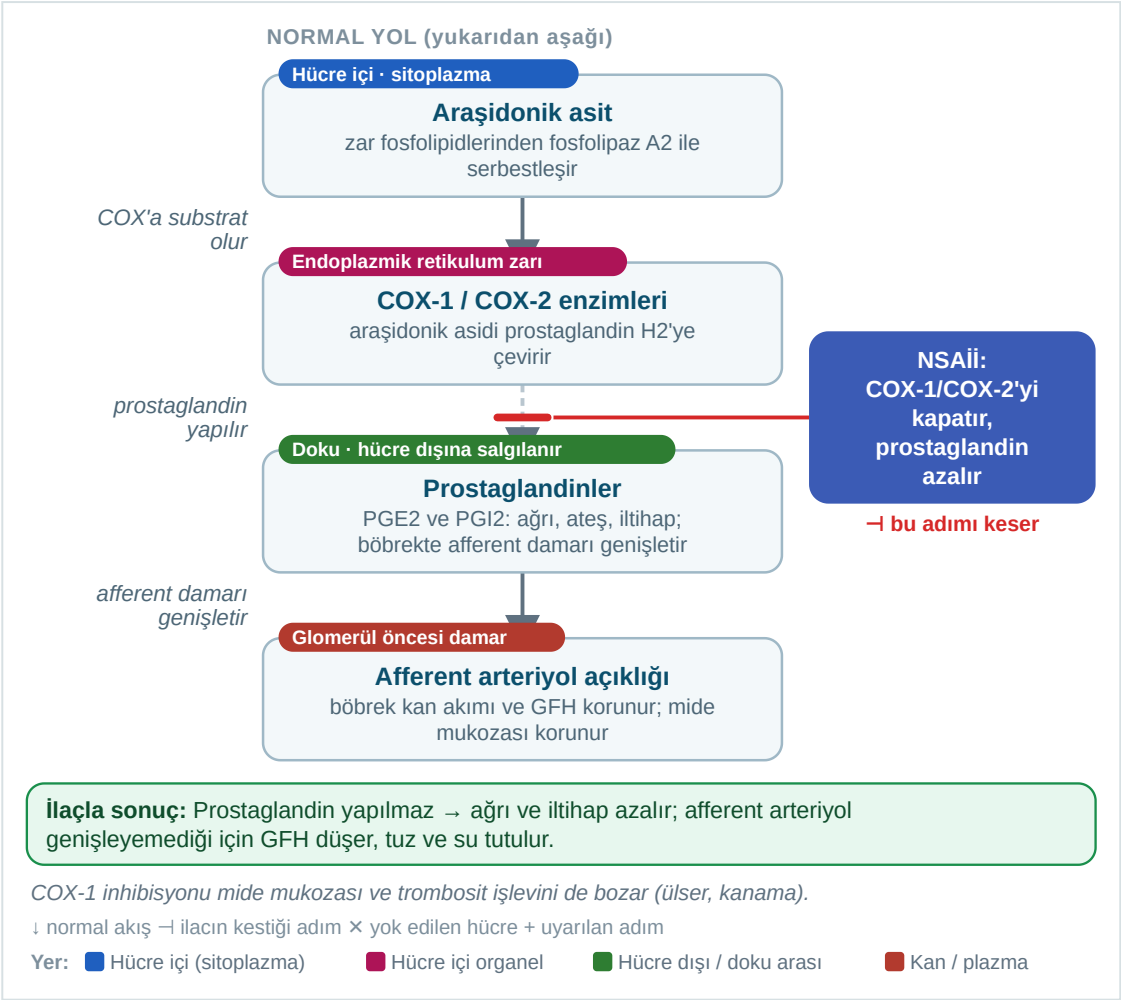
İlaç sınıfı · COX inhibitörü, ağrı kesici ve iltihap giderici

Romatoloji | Genel dahiliye | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Ağrı, ateş ve iltihabı prostaglandin sentezini keserek azaltır. Böbrekte afferent damarı daraltıp AKİ, tuz-su tutulumu ve hiperkalemi yapar; KBH'de ve RAAS inhibitörüyle birlikte kaçının.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tüm dokular › Prostaglandin sentez yolu › Hücre içi · endoplazmik retikulum › **COX-1 ve COX-2 enzimleri**



Nerede?	Dolaşıma geçen ilaç tüm dokulara dağılır. Böbrek, mide mukozası ve trombositlerde hücre içine girer ve endoplazmik retikulumdaki enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Araşidonik asidi prostaglandine çeviren siklooksijenaz enzimlerine (COX-1, COX-2) bağlanıp kapatır; seçicilik üyeye göre değişir.
Ne olur?	Prostaglandin yapılamaz → ağrı, ateş, iltihap azalır; afferent arteriyol genişleyemez → GFH düşer, Na^+-su tutulur, K^+ yükselir.

Klinik

Endikasyon	Ağrı (kas-iskelet, dismenore, baş ağrısı), ateş, romatizmal hastalıklar, gut atağı, renal kolik.

Yan etkiler	Mide ülseri ve kanama, AKİ, ödem, hiperkalemi, hipertansiyon, kardiyovasküler olay riski, bronkospazm; nadiren akut interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom (minimal değişiklik hastalığı).
Kontrendikasyon	Aktif ülser ya da kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır böbrek yetersizliği, AKİ, gebeliğin son trimesteri, aspirin ya da NSAİİ ile tetiklenen astım.
Etkileşimler	RAAS inhibitörü + diüretikle birlikte AKİ (üçlü tuzak); antikoagülan, SSRI ve kortikosteroidle kanama; lityum ve metotreksat düzeyini yükseltir; antihipertansif etkiyi azaltır; ibuprofen aspirinin antiagregan etkisini engelleyebilir.

DİKKAT
KBH, kalp yetersizliği, siroz, hipovolemi ve RAAS inhibitörü + diüretik kullananlarda kaçının; kısa süreli kullanım bile AKİ yapabilir. Gebelikte 20. haftadan sonra kaçının (fetal böbrek hasarı, oligohidramnios).

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. İbuprofen 200–400 mg 6–8 saatte bir (en çok 2400 mg/gün); naproksen 250–500 mg günde 2 kez; diklofenak 50 mg günde 2–3 kez (en çok 150 mg/gün); deksketoprofen 12,5 mg 4–6 saatte bir ya da 25 mg 8 saatte bir (en çok 75 mg/gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Kısa süre ve en düşük dozla; kreatinin ve K izlenir.	**eGFR 30–59** Kaçınılır; zorunluysa çok kısa süre, en düşük dozla, izlemle.	**eGFR 15–29** Kontrendike.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kontrendike.
Hemodiyaliz Verilmez; artık idrar çıkışını bozar. Seans sonrası ek doz kavramı yok.	**Periton diyalizi** Verilmez; kalan böbrek işlevini korumak için.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (proteine bağlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hemodinamik AKI, AİN, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), papiller nekroz, hiperkalemi, tuz-su tutulumu.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Kaçınılır; zorunluysa en düşük doz, en kısa süre.	**Child-Pugh B** Kaçınılır; AKİ, HRS ve kanama riski.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda mümkünse kaçınılır. Gastrointestinal kanama, akut böbrek hasarı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, hiponatremi ve hiperkalemi riski yüksektir. Gerekirse en düşük dozla, en kısa süre ve PPI koruması ile; ACEİ/ARB + diüretik ile birlikte 'üçlü vuruş' nedeniyle kullanılmaz.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak eGFR < 50'de NSAİİ kullanılmaz.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak Alternatif varken 3 aydan uzun NSAİİ sürdürülmez.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi hipertansiyon, kalp yetmezliği ya da MI/inme öyküsünde NSAİİ kaçınılır.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak NSAİİ ile oral antikoagülan birlikte kullanılmaz (kanama).

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız NSAİİ verilmez.

TIME-to-STOP E5 sınıf üyesi olarak Gut profilaksisinde uzun süreli NSAİİ yerine ksantin oksidaz inhibitörü tercih edilir.

AGS Beers 2023 kronik kullanımdan kaçınılmalı; kanama riski yüksek hastada (≥ 75 yaş, steroid, antikoagülan) PPI koruması olmadan kullanılmaz; CrCl < 30'da kaçınılmalı; kalp yetmezliğinde kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios, 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kontrendike.

Emzirme

İbuprofen emzirmede uygundur (süte çok az geçer); diğerleri kısa süre ve düşük dozla; indometasin kaçınılır.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
İbuprofen	Dufen, Profen, İbu-baby, Suprafen
Naproksen	Inaprol, İnaprol Fort, Feminin, Relokap
İndometasin	Endol, Endosetin, Endosetin Suppozituar, Endosetin-sr
Diklofenak	Dikloron, Voltaren, Clodifen, Diclomec Sr
Deksketoprofen	Leodex, Rastel, Arveles, Arex
Fenoprofen	Türkiye'de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Ketorolak, Selekoksib, Meloksikam, Ketoprofen, Piroksikam, Etodolak

ATC C01CA03

Noradrenalin

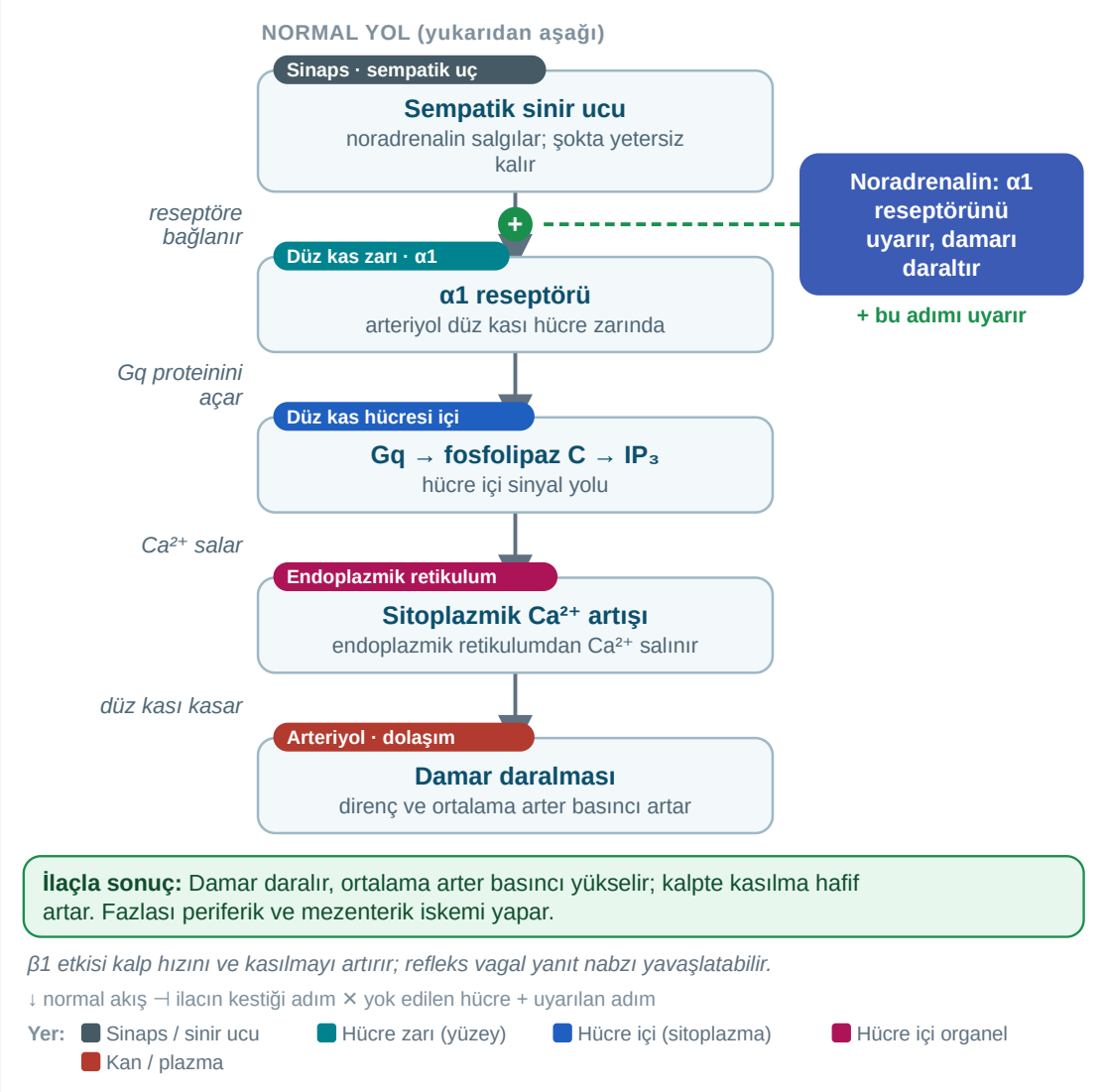
Endojen katekolamin; alfa-1 ağırlıklı vazopresör

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Septik şokta ilk seçenek vazopresör: α1 ile damarı daraltıp ortalama arter basıncını yükseltir. Tuzağı: ekstravazasyonda doku nekrozu; periferik, mezenterik ve renal iskemi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Otonom sinir sistemi › Damar düz kası (arteriyol ve ven) › Düz kas hücresinin zarı › **Alfa-1 adrenerjik reseptör (ayrıca β1)**



Nerede?	Damar içinde, kanda serbest dolaşır; damar düz kası hücre zarındaki reseptörlere ulaşır. Hücreye girmez; IV verilir, yarı ömrü 2–3 dakikadır.
Neye etki eder?	α1 reseptörünü güçlü, kalpteki β1 reseptörünü orta düzeyde uyarır; β2 etkisi azdır.
Ne olur?	Gq → fosfolipaz C → IP_3 → Ca^{2+} artar → damar daralır → sistemik damar direnci ve ortalama arter basıncı yükselir; kalpte β1 ile kasılma artar.

Klinik

Endikasyon	Septik ve vazodilatör şok; anestezi ve diğer nedenlere bağlı ağır hipotansiyon; kardiyojenik şokta (düşük debi ve düşük basınç) seçili hastada.
Yan etkiler	Ekstravazasyonda doku nekrozu, aritmi, hipertansiyon, taşikardi, periferik ve mezenterik iskemi, renal perfüzyonda azalma, baş ağrısı, anksiyete, miyokardiyal iskemi.
Kontrendikasyon	Volüm açığı düzeltilmeden (göreceli); mezenterik ya da periferik damar trombozu (yaşamı tehdit etmedikçe); halotan/siklopropan anestezisi (aritmi). Acil durumda mutlak kontrendikasyon yoktur.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri, linezolid ve trisiklik antidepresanlar pressör etkiyi artırır; halotan aritmiyi artırır; alfa blokerler etkiyi azaltır; oksitosik ilaçlarla aşırı hipertansiyon.

DİKKAT
Santral venöz yoldan, arter kateteri ile; hedef ortalama arter basıncı genellikle ≥ 65 mmHg. Ekstravazasyonda infiltrasyon bölgesine fentolamin. Ani kesilmede hipotansiyon: doz kademeli azaltılır.

Erişkin dozu

0,05–0,5 µg/kg/dk IV infüzyon, ortalama arter basıncı hedefine göre titre edilir (dirençli şokta daha yüksek dozlar kullanılabilir). Bolus verilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; renal perfüzyon ve idrar çıkışı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sırasında hipotansiyonda titre edilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (hızla metabolize edilir).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yüksek dozda renal vazokonstriksiyon ve iskemik AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; hemodinamik hedefe göre titre.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda aritmi, miyokard ve mezenterik iskemi riski yüksektir; en düşük etkili dozla titre edilir. Ekstravazasyon ve periferik iskemi (parmak) izlenir. Deliryum ve renal işlev yakından izlenir; yoğun bakımda kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yaşamı tehdit eden hipotansiyonda kullanılabilir; uteroplasental perfüzyonu azaltabilir. Gebelikte ancak zorunluysa ve en düşük dozda.

Emzirme
Veri yetersiz; kısa süreli yoğun bakım kullanımı emzirmeyi engellemez, süte geçiş az ve oral emilimi yoktur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adrenor	Farmalas	noradrenalin bitartarat	4 mg/4 ml IV infüzyonluk çözelti
Biemefrin	Biem	noradrenalin bitartarat	4 mg/4 ml IV infüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Forefrin	Farma-tek	noradrenalin tartarat monohidrat	4 mg/4 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul
Noredrax	Haver Trakya	noradrenalin tartarat	4 mg/4 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Norefrin Ampul	Hüsnü Arsan İlaçları	noradrenalin	
Noreprin	Pharmada	noradrenalin bitartarat	4 mg/4 ml IV infüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Seladrenalin	Haver Farma	noradrenalin bitartarat	4 mg/4 ml IV infüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Stenor	Eip Eczacıbaşı	noradrenalin tartarat	4 mg/4 ml IV infüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Türktıpsan Noradrenalin	Turktipsan Turizm Eğitim	noradrenalin bitartarat	4 mg/4 ml IV infüzyon için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G03DC02

Noretisteron

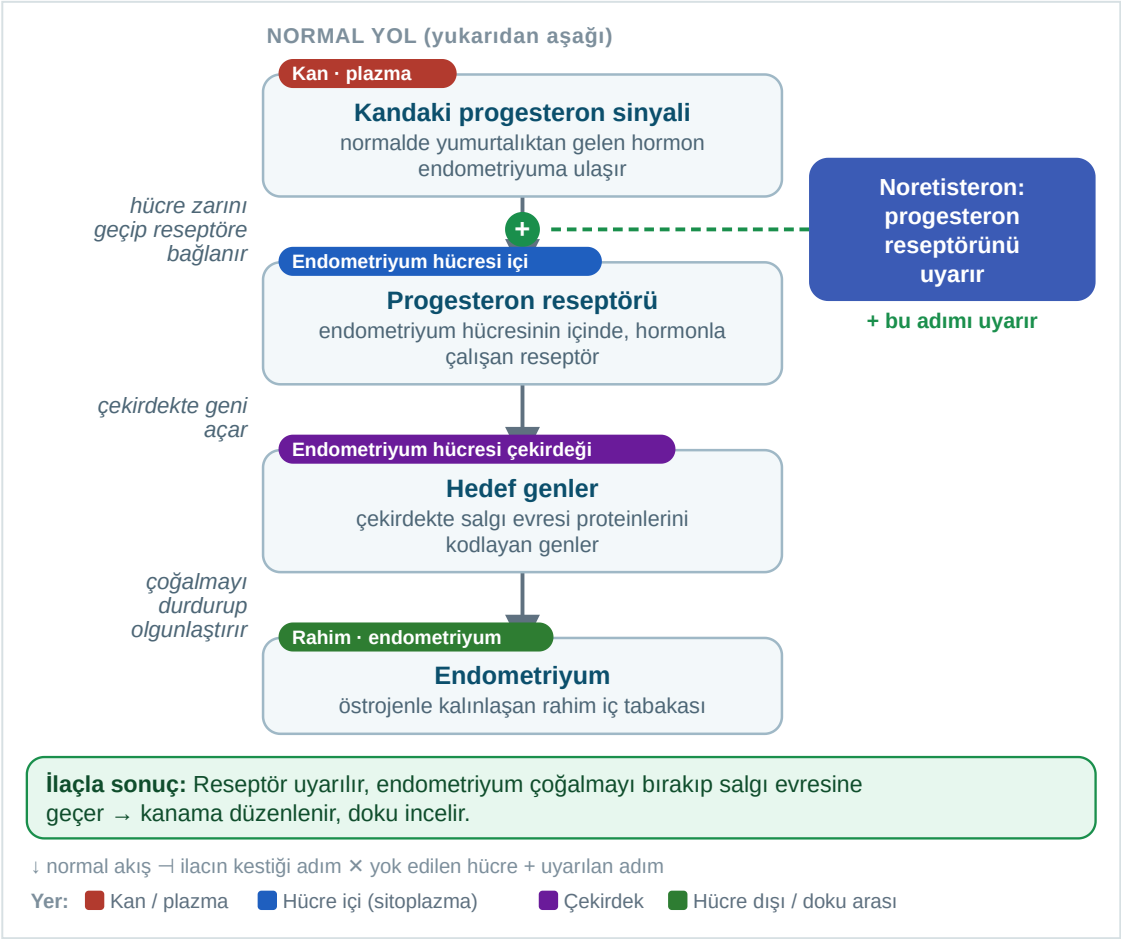
Progestin (19-nortestosteron türevi)

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Progesteron reseptörünü uyaran sentetik progestin; disfonksiyonel uterin kanama, endometriozis ve adet erteleme için kullanılır. Tuzak: trombembolizm riski ve ilaç etkileşimleri (enzim indükleyiciler).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üreme sistemi › Rahim endometriyumu › Endometriyum hücresinin içi › **Progesteron reseptörü**



Nerede?	Rahim endometriyumunda, epitel ve stroma hücrelerinin içinde. Yağda çözünen ilaç kandan hücre zarını geçerek sitoplazmaya girer.
Neye etki eder?	Hücre içindeki progesteron reseptörüne bağlanıp onu uyarır (agonist); kompleks çekirdeğe geçip progesterona duyarlı genleri açar.
Ne olur?	Östrojenle olan endometriyum çoğalması durur, doku salgı evresine geçer → kanama düzenlenir, endometriyal hiperplazi ve endometriozis odakları baskılanır.

Klinik

Endikasyon	Disfonksiyonel uterin kanama, amenore, endometriozis, adet geciktirme, premenstrüel sendrom ve mastalji; menopozda östrojenle kombine hormon tedavisinde endometriyum koruması.

Yan etkiler	Düzensiz kanama, bulantı, meme hassasiyeti, ödem ve kilo artışı, baş ağrısı, depresif duygudurum, akne ve androjenik etkiler, ven trombozu, karaciğer enzim yükselmesi.
Kontrendikasyon	Gebelik, aktif ya da geçirilmiş tromboembolizm, ağır karaciğer hastalığı, tanı konmamış vajinal kanama, hormona bağımlı tümör, porfiri.
Etkileşimler	Rifampisin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital ve sarı kantaron (CYP3A4 indüklenir) etkiyi azaltır; HIV proteaz inhibitörleri ve azol grubu düzeyini değiştirebilir.

DİKKAT
Uzun süreli kullanımda kan basıncı, sıvı tutulumu ve venöz tromboembolizm riski izlenir; endometriozis tedavisinde kemik kaybı akılda tutulur.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Akut disfonksiyonel kanama: 5 mg günde 3 kez 10 gün; idame 5 mg günde 1–2 kez (10–20 gün). Endometriozis: 5 mg/gün ile başlanır, kanama olursa 2 haftada bir 2,5 mg artırılıp en çok 15 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; sıvı tutulumu ve kan basıncı izlenir.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; ayar gerekmez, dikkatle ve ödem/hipertansiyon izlemiyle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle ve sıvı tutulumu izlemiyle kullanılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisite yok; sıvı tutulumu ve kan basıncında artış olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle ve karaciğer testleri izlenerek kullanılır.

Child-Pugh B
Dikkatle, düşük dozla; karaciğer testleri sık izlenir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer hastalığında kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nadiren kullanılır (menopoz tedavisinde östrojenin endometriyum koruması). Düşük dozdan başlanır; venöz tromboembolizm, hipertansiyon ve ödem açısından izlenir. Böbrek için ayar gerekmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz. Erken gebelikte yüksek dozlarda kız fetüste virilizasyon bildirilmiştir; gebelik saptanırsa kesilir.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede mümkünse kaçınılır, gerekirse düşük dozla ve bebek izlemiyle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Jineteron	Biofarma	noretisteron	5 mg tablet
Primolut-n	Bayer Türk	noretisteron	5 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Activelle, Kliogest Film Kapli Tablet, Trisequens Film Kapli Tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R05CB01

N-asetilsistein

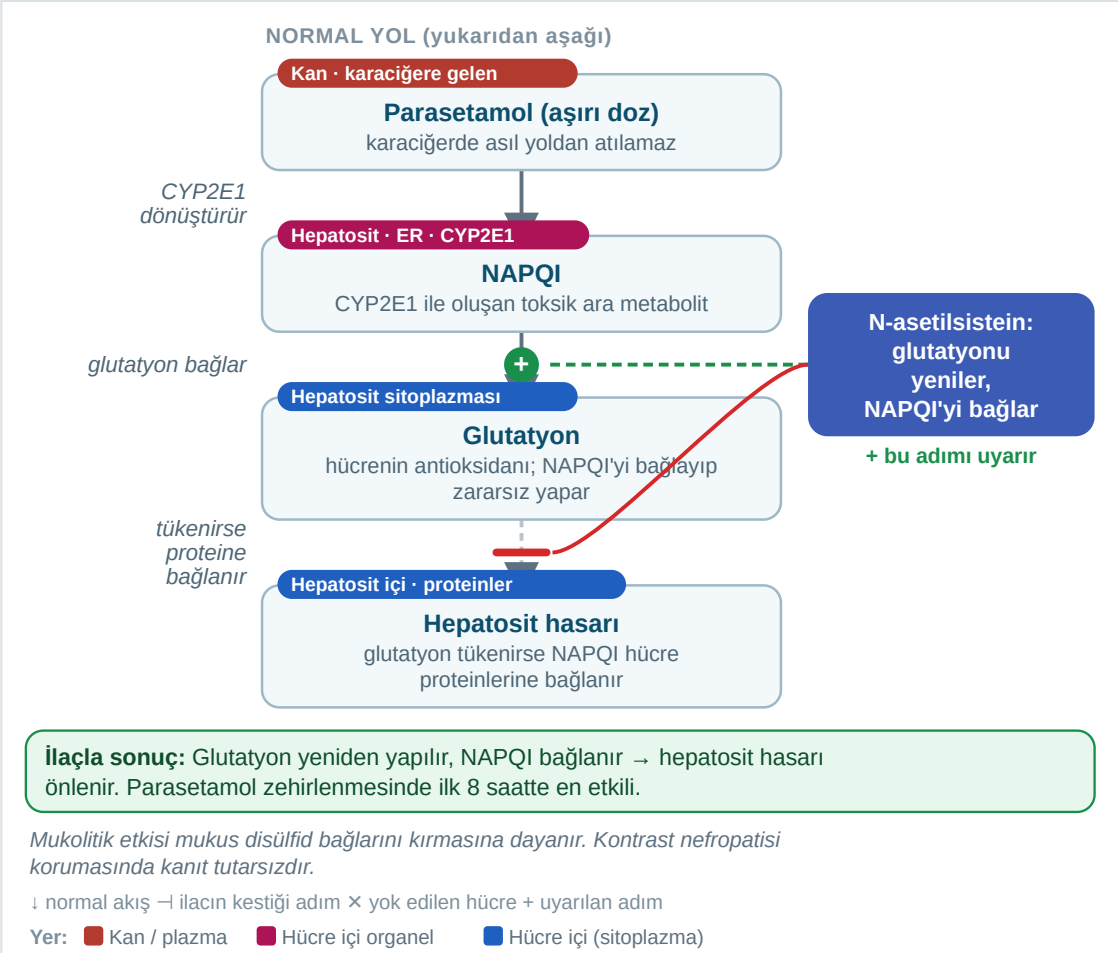
Antioksidan, glutatyon öncülü, mukolitik

Genel dahiliye | Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Hücre içi glutatyonu yenileyen sistein kaynağı: parasetamol zehirlenmesinin panzehiri ve mukolitiktir. Kontrast nefropatisini önlemede rutin önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer (hepatosit) ve solunum yolu › Hepatosit sitoplazması › Glutatyon sentezi ve NAPQI › **Sistein (glutatyon öncülü), serbest tiyol grubu**



Nerede?	Hepatosit içinde (sitoplazma). Damardan ya da ağızdan verilir, hücre içine girer ve sisteine çevrilir. Solunum yolunda mukus içinde de etki eder.
Neye etki eder?	Sistein vererek glutatyon sentezini artırır; serbest tiyol grubu NAPQI'yi doğrudan bağlar ve antioksidan etki yapar. Mukus disülfid bağlarını kırar (mukolitik).
Ne olur?	Glutatyon yenilenir → NAPQI bağlanıp zararsız hale gelir → hepatosit nekrozu önlenir (parasetamol zehirlenmesi). Mukus incelir.

Klinik

Endikasyon	Parasetamol zehirlenmesi (panzehir); mukus kıvamlaştığında mukolitik; hepatorenal ya da kontrast nefropatisi önlemede denenmiş (rutin önerilmez).
Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal (oral); IV hızlı verilişte anafilaktoid reaksiyon (kızarma, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyon), nadiren sıvı yüklenmesi ve hiponatremi (çocukta).
Kontrendikasyon	NAC'a aşırı duyarlılık; IV biçimde astımlı hastada dikkat.
Etkileşimler	Nitrogliserinin vazodilatör etkisini artırır (baş ağrısı, hipotansiyon); aktif kömür oral NAC emilimini azaltır; antibiyotiklerle (tetrasiklin) eş zamanlı verilmemelidir.

DİKKAT
Kontrast nefropatisi önlemede tuzlu su yeterli ve ucuzdur; NAC rutin önerilmez. Gebelikte parasetamol zehirlenmesinde kullanılabilir.

Erişkin dozu

Parasetamol zehirlenmesi: IV 21 saatlik protokol (150 mg/kg 1 saatte; 50 mg/kg 4 saatte; 100 mg/kg 16 saatte) ya da oral 140 mg/kg yükleme sonra 70 mg/kg 4 saatte bir. Mukolitik: 600 mg/gün oral.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı önerilmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı önerilmez; IV uygulamada sıvı yükü ve elektrolit izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı önerilmez; IV uygulamada sıvı yükü izlenir.

Hemodiyaliz
Diyalizle uzaklaşır; zehirlenmede protokol sürdürülür, toksikoloji ile birlikte yönetilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; doz ayarı önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; IV uygulamada sıvı yükü ve hiponatremi riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; parasetamol hepatotoksisitesinde asıl tedavidir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda özel kısıtlama yoktur. IV uygulamada sıvı yükü (kalp ve böbrek yetmezliği), hiponatremi ve anafilaktoid reaksiyonu izle. Parasetamol zehirlenmesinde yaşa bağlı doz azaltılmaz. Oral mukolitik formda bulantı ve dispepsi olabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Parasetamol zehirlenmesinde gebelikte de kullanılır (anne ve fetüs korunur); teratojenite artışı bildirilmemiştir. Mukolitik amaçla gereksiz kullanımdan kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor (veri yetersiz); kısa süreli tedavi genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Act	Adeka	asetilsistein	100 mg tek dozluk efervesan granul iceren poset; 200 mg tek dozluk efervesan granul iceren poset; 300 mg/3 ml (%10) enjeksiyonluk çözelti
Asetmus	Saba	asetilsistein	300 mg/3 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Asibrox	World Medicine	asetilsistein	300 mg/3 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Asist	Hüsnü Arsan İlaçları	asetilsistein	% 4 şurup hazirlamak için granül; 200 mg granül içeren saşe; 200 mg/ml nebülizasyon/intratrakeal ve oral uygulama için çözelti; 300 mg/3 ml çözelti içeren ampul; 400 mg oral çözelti hazırlamak için granül; 1200 mg toz iceren 20 sase …
Aspac	Abdimed	asetilsistein	200 mg oral çözelti hazırlamak için granül; 600 mg oral çözelti hazırlamak için granül
Barnixx	Santa Farma	asetilsistein	600 mg efervesan tablet; 600 mg oral çözelti hazirlamak için toz; 900 mg efervesan tablet; 900 mg oral çözelti hazirlamak için toz; 1200 mg efervesan tablet; 1200 mg oral çözelti hazirlamak için toz
Bronpax	Nuvomed	asetilsistein	900 mg efervesan tablet
Cinetix	Celtis	asetilsistein	400 mg efervesan tablet; 900 mg efervesan tablet
Cisteil	Neutec	asetilsistein	1200 mg toz iceren sase
Cystepol	Polifarma	asetilsistein	300 mg/3 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Edasist	Şifa	asetilsistein	600 mg efervesan-tab
Exaten	Turgut İlaçları	asetilsistein	900 mg toz içeren saşe; 1200 mg toz içeren saşe
Expecdin	Dinçsa	asetilsistein	600 mg toz içeren saşe; 900 mg toz içeren saşe; 1200 mg toz içeren saşe
Extal	Terra	asetilsistein	900 mg efervesan tablet
Extal Fort	Terra	asetilsistein	1200 mg efervesan tablet
Farmasist	Farmalas	asetilsistein	300 mg/ 3 ml çözelti içeren ampul
Mucinac	Vem	asetilsistein	300 mg/3 ml cozelti iceren ampul
Mucocure	Bilim	asetilsistein	% 4 surup hazirlamak icin 100 ml granul; % 4 surup hazirlamak icin 150 ml granul; 600 mg toz iceren sase; 1200 mg toz iceren 20 sase; 1200 mg toz iceren 30 sase
Mucolator	Koçak Farma	asetilsistein	150 ml surup hazirlamak icin toz
Mucolator Pediatrik	Koçak Farma	asetilsistein	100 ml surup hazirlamak icin granul
Mucolator Plus	Koçak Farma	asetilsistein	600 mg toz iceren sase
Mucomax	Neutec	asetilsistein	400 mg efervesan tablet; 1200 mg efervesan tablet
Muconex	Tripharma	asetilsistein	%4 şurup hazirlamak için granül; 600 mg oral çözelti hazirlamak için granül; 900 mg efervesan tablet
Muconex Fort	Tripharma	asetilsistein	1200 mg efervesan tablet
Mucoplus	Acino Turkey	asetil sistein	1200 mg efervesan tablet
Mucostop	Celtis	asetilsistein	100 mg pediatrik saşe; 400 mg efervesan granül içeren saşe
Mukolatin	Atabay	asetilsistein	200 mg/5 ml şurup hazirlamak için toz
Mukosetil	Sandoz	asetilsistein	20 mg/ml şurup hazirlamak için granül; 600 mg efervesan tablet
Nac	Basel Kimyevi Mad	asetilsistein	200 mg efervesan tablet; 600 mg efervesan tablet; 900 mg efervesan tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Naclife	Abdi İbrahim	asetil sistein	600 mg oral çözelti hazirlamak için granül
Nacosel	Haver Farma	asetilsistein	300 mg/3 ml çözelti içeren ampul
Nakout	Turk Serum	asetilsistein	300 mg/3 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Oxxa	Toprak Kimyevi Maddeler	asetilsistein	100 mg toz granül; 200 mg toz granül
Sistecs	Tüm-ekip	asetilsistein	300 mg/3 ml çözelti
Traktus	Nobel	asetilsistein	%4 şurup hazirlamak için granül; 900 mg tek kullanimlik toz içeren poşet; 1200 mg tek kullanimlik toz içeren poşet
Turktipsan Asetilsistein	Turktipsan Turizm Eğitim	asetilsistein	300 mg / 3 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Xpecto	Drogsan İlaçları	asetilsistein	300 mg toz içeren saşe
Xpecto Plus	Drogsan İlaçları	asetilsistein	600 mg toz içeren saşe

Kombinasyon ürünleri (20): Ascovit, Asist C, Asist Cold C, Barnixx Plus C, Daymol, Dexnac 25, Dexnac 50, Mentonex-c 200, Mucofix 1200, Mucofix 600, Mucofix 900, Muconex C, Muconex-c, Mucovit-c 1200, Mucovit-c 600, Mucovit-c 900, Mukozero C, Nac-c, Theolong, Theolong 1200

38 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 20 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FA03

Obinutuzumab

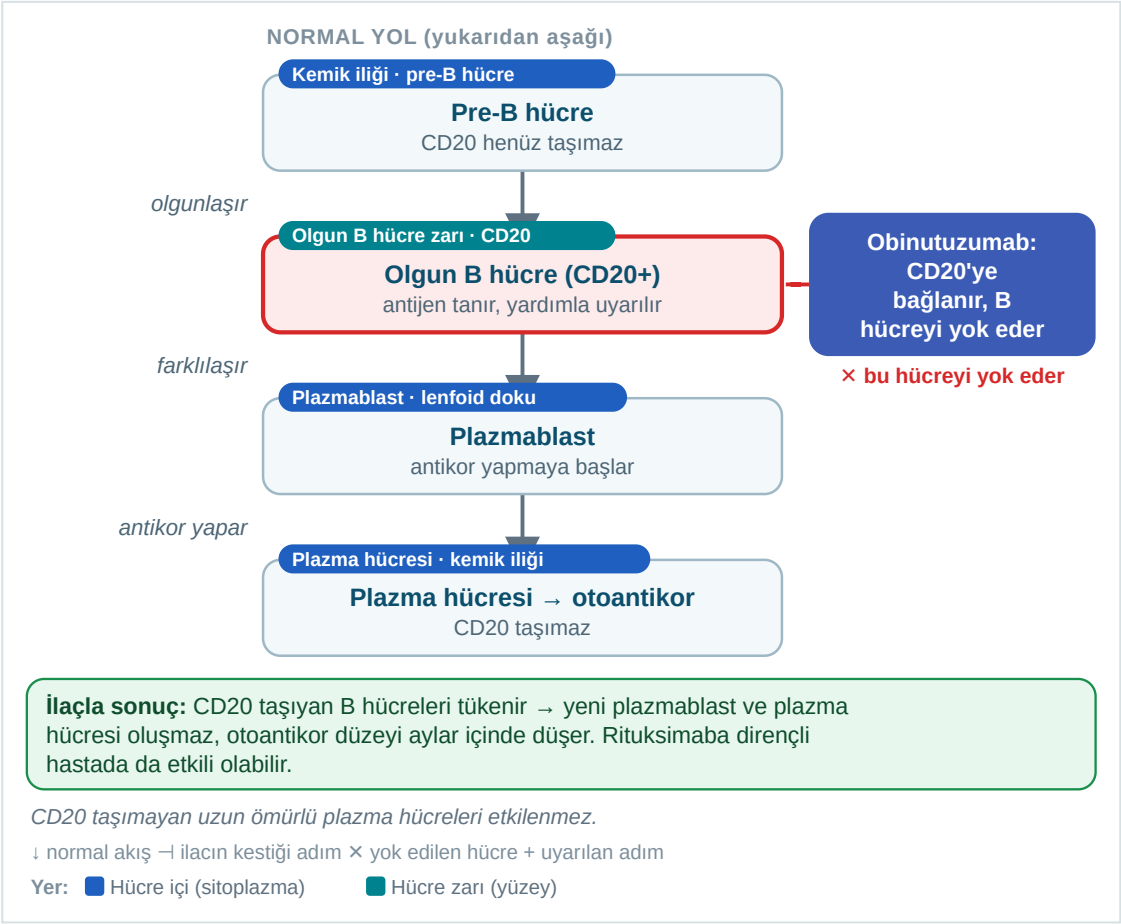
Tip II anti-CD20 monoklonal antikor (glikomühendislikli, hümanize)

Hematoloji | Onkoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

CD20'ye bağlanıp B hücrelerini rituksimaba göre daha güçlü yok eden hümanize antikor; rituksimaba dirençli membranöz nefropati ve lupus nefritinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Olgun B lenfosit › B hücre zarı (hücre yüzeyi) › **CD20 molekülü**



Nerede?	Kanda ve lenfoid dokuda B hücrelerinin yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücreye girmez; zardaki CD20'ye dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	B hücre zarındaki CD20. Tip II, glikomühendislikli antikordur: doğrudan hücre ölümü ve ADCC güçlü, kompleman bağımlı yıkım rituksimaba göre daha az.
Ne olur?	CD20+ B hücreler yıkılır → plazmablast ve plazma hücresine dönüşüm azalır, otoantikor aylar içinde düşer → nefrit ve proteinüri remisyonu.

Klinik

Endikasyon	KLL, foliküler lenfoma; nefrolojide rituksimaba dirençli membranöz nefropati, lupus nefriti (ruhsat dışı ya da yeni endikasyon).

Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu (rituksimaba göre sık), nötropeni, enfeksiyon, hipogamaglobulinemi, hepatit B reaktivasyonu, PML, tümör lizis sendromu (malignitede).
Kontrendikasyon	Aktif hepatit B, ciddi aktif enfeksiyon, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Canlı aşılar kontrendikedir; antihipertansifler infüzyon günü hipotansiyonu artırabilir.

DİKKAT
Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır (pozitifse antiviral profilaksi); aşılar önceden yapılır; IgG izlenir. Dersteki veri gözlemsel (Gao 2026) olup randomize çalışma yoktur.

Erişkin dozu

Lenfoma: 1000 mg IV (ilk siklusta gün 1, 8, 15). Membranöz nefropati: onaylı doz yok; gözlemsel çalışmalarda 1000 mg IV, 2 ya da birkaç doz (protokole göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Hemodiyalizle uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD'de uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Tümör lizis sendromuna bağlı AKİ; nefrotik sendromda ilaç idrarla kaybolabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar beklenmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar beklenmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda infüzyon reaksiyonu, nötropeni, enfeksiyon, HBV reaktivasyonu ve nadiren PML görülür. Yüksek tümör yükünde tümör lizis sendromu: hidrasyon ve premedikasyon. HBV taraması yap; canlı aşı verme; hipogamaglobulinemiyi izle.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte kaçınılır; IgG antikoru plasentayı geçer, yenidoğanda B hücre azalması olabilir, canlı aşılar ertelenir.

Emzirme
Süte az geçer; tedavi sırasında ve son dozdan sonra uzun süre emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gazyva	Roche Müstahzarları	obinutuzumab	1000 mg IV infüzyonluk konsantre çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Ofatumumab

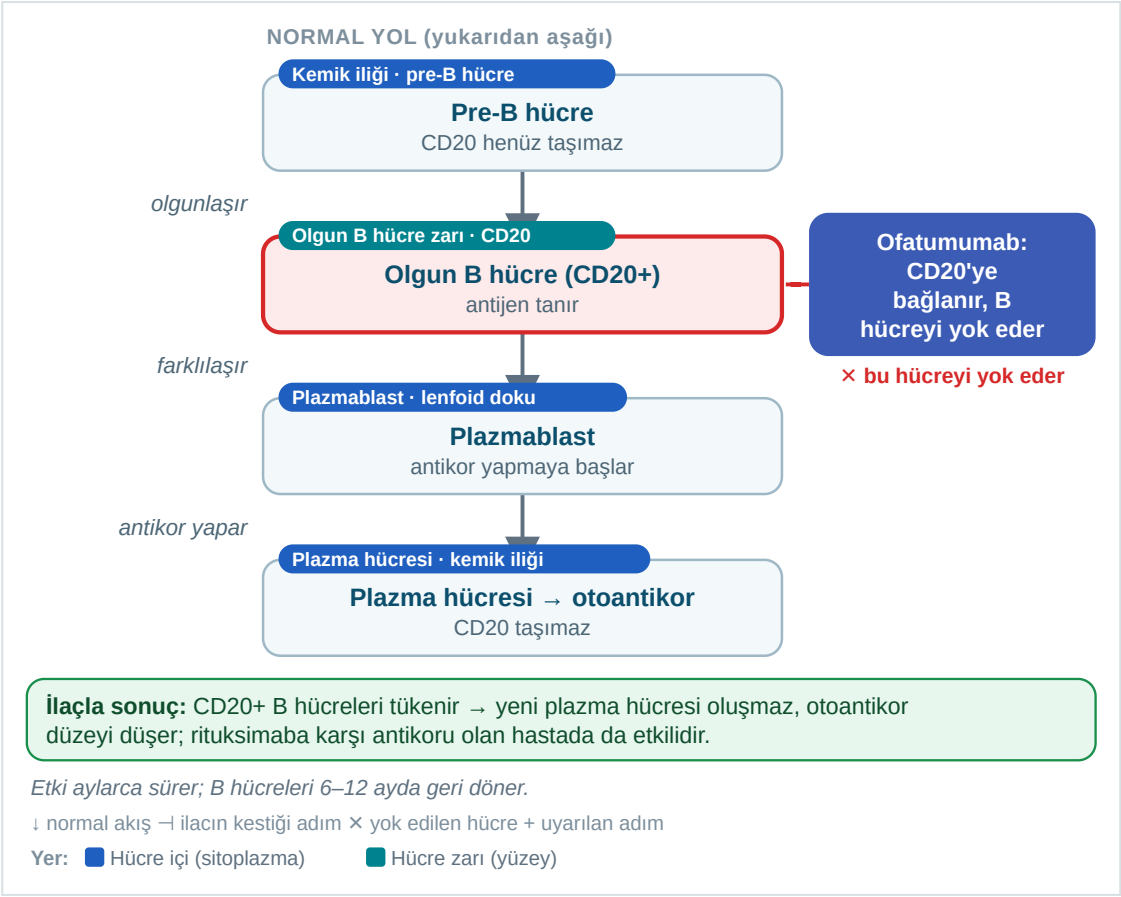
Tam insan anti-CD20 monoklonal antikor

Hematoloji | Nefroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

CD20'ye bağlanarak B hücrelerini tüketen tam insan antikoru; KLL ve multipl sklerozda ruhsatlı, rituksimaba karşı antikor geliştiren ya da dirençli nefrotik sendromda kullanılmıştır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Olgun B lenfosit › B hücre zarı (hücre yüzeyi) › **CD20 molekülü**



Nerede?	Kanda ve lenfoid dokuda B hücrelerinin yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücreye girmez; zardaki CD20'ye dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	B hücre zarındaki CD20; rituksimabdan farklı, zara daha yakın bir epitop. Sıkı bağlanır, kompleman bağımlı sitotoksisite (CDC) güçlüdür. Tam insan antikorudur.
Ne olur?	CD20+ B hücreler yıkılır → plazma hücresi oluşumu ve otoantikor azalır. Rituksimaba karşı antikoru olanlarda kullanılabilir; B hücreler 6–12 ayda geri döner.

Klinik

Endikasyon	Kronik lenfositik lösemi; relapsing multipl skleroz (subkütan 20 mg); nefrolojide rituksimaba dirençli ya da rituksimab antikoru olan nefrotik sendrom ve membranöz nefropati (ruhsat dışı).
Yan etkiler	İnfüzyon-enjeksiyon reaksiyonu, enfeksiyon, hipogamaglobulinemi, hepatit B reaktivasyonu, PML, geç nötropeni.

Kontrendikasyon	Aktif hepatit B, ağır aktif enfeksiyon, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Canlı aşılar kontrendike; immünsüpresiflerle birlikte enfeksiyon riski artar.

DİKKAT

Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır. Dersteki nefroloji verisi küçük serilerdir (ör. yedi hasta, hepsi plazmaferez de almış); kanıt düzeyi düşüktür. Aşılar önceden yapılır.

Erişkin dozu

Multipl skleroz: 20 mg subkütan, 0, 1 ve 2. haftalarda, sonra aylık. KLL: IV, protokole göre. Nefrotik sendrom ve membranöz nefropatide onaylı doz yok; olgu serilerinde protokole göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; protein olduğundan diyalizle uzaklaşması beklenmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (beklenmez); plazmaferezle uzaklaşabilir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotik sendromda idrarla kayıp olabilir, düzey düşük kalır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar beklenmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar beklenmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda enfeksiyon, infüzyon-enjeksiyon reaksiyonu, hipogamaglobulinemi ve HBV reaktivasyonu; PML nadir. Başlamadan HBV taraması ve aşı güncellemesi yap; canlı aşı verme. IgG ve CD19 izlenir; nefrotik sendromda ilaç idrarla kaybolabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kaçınılır; IgG antikoru plasentayı geçer, yenidoğanda B hücre azalması olabilir, canlı aşılar ertelenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Emzirmede yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Jemvy

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01MA01

Ofloksasin

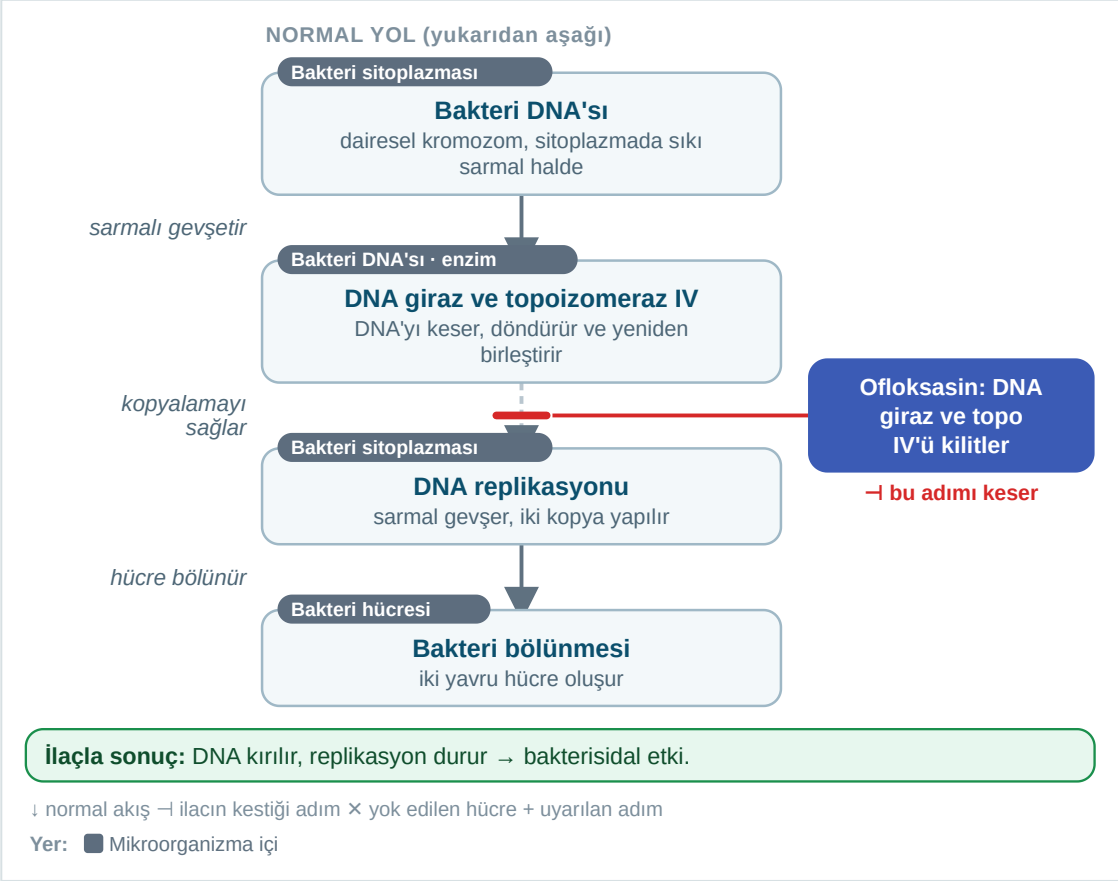
Florokinolon (2. kuşak)

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Gram negatif bakterilere ve atipik etkenlere etkili florokinolon; idrar yolu ve prostat enfeksiyonlarında kullanılır. Tendon rüptürü, MSS ve QT riski nedeniyle kullanım azalmıştır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre içi sitoplazma › Bakteri DNA'sı (kromozom) › **DNA giraz ve topoizomeraz IV**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. Oral iyi emilir, idrar ve dokulara geçer; porin kanallarından zarı aşıp bakteri DNA'sının bulunduğu sitoplazmaya ulaşır.
Neye etki eder?	DNA giraz (Gram negatif) ve topoizomeraz IV (Gram pozitif) enzimlerini DNA ile kompleks halinde kilitler.
Ne olur?	DNA sarmalı açılıp kapanamaz, DNA kırıkları birikir → replikasyon durur → bakteri ölür (bakterisidal).

Klinik

Endikasyon	Komplike olmayan alt ve komplike idrar yolu enfeksiyonları, prostatit, epididimit, servisit/üretrit (gonore dışı), bazı solunum yolu ve deri enfeksiyonları, ikinci basamak tüberküloz rejimleri.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi; tendinit ve tendon rüptürü, periferik nöropati, QT uzaması, disglisemi, fotosensitivite, nöbet, deliryum, aort anevrizması/diseksiyonu riski, C. difficile.

Kontrendikasyon	Kinolon aşırı duyarlılığı; kinolona bağlı tendon hastalığı öyküsü; epilepsi (göreli); gebelik ve emzirme; çocuk ve ergen.
Etkileşimler	Çok değerlikli katyonlar (Ca, Mg, Al, Fe, Zn; antasit, sükralfat) emilimi bozar; NSAİİ ile nöbet riski; sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi; varfarin etkisi artar; QT uzatanlarla aritmi.

DİKKAT
Tendon rüptürü riski yaşlıda ve kortikosteroid kullananda artar. Kinolonlar basit enfeksiyonlarda ilk tercih değildir.

Erişkin dozu

Oral 200–400 mg 12 saatte (3–10 gün; komplike olmayan sistit 200 mg 12 saatte). Günlük en çok 800 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl 20–50: 200–400 mg 24 saatte.

eGFR 15–29
CrCl 20–50: 200–400 mg 24 saatte; < 20: 100–200 mg 24 saatte.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
100–200 mg 24 saatte.

Hemodiyaliz
100–200 mg 24 saatte; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
100–200 mg 24 saatte (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır / çok az.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadiren interstisyel nefrit ve kristalüri; yeterli hidrasyon sağlanır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkat; günlük doz 400 mg'ı aşmaz.

Child-Pugh C
Günlük doz en çok 400 mg; MSS yan etkilerini izle.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda tendon rüptürü (özellikle steroidle), deliryum, nöbet, QT uzaması ve hipoglisemi riski artar. Böbrek işlevine göre doz azalt. Aort anevrizması öyküsünde kaçın; mümkünse başka sınıf seç.

TIME-to-STOP F6 sınıf üyesi olarak Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez (mukozal hasar yapacak ürolojik girişim dışında).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kıkırdak hasarı kaygısı nedeniyle gebelikte kaçınılır; başka seçenek yoksa ve yarar riskten büyükse kullanılır.

Emzirme
Süte geçer; emzirme döneminde kaçınılır, gerekirse emzirme ara verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Drovid	Drogsan İlaçları	ofloksasin	200 mg film tablet
Menefloks	Gensenta	ofloksasin	200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Menefloks Iv	Gensenta	ofloksasin	200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Ofkozin	Koçak Farma	ofloxacin	200 mg 10 tablet
Rofloxan	World Medicine	ofloksasin hidroklorür · ofloksasin	200 mg film kapli tablet; 200 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon; 400 mg film kapli tablet
Urosin	Sifar İlaçları	ofloxacin	200 mg film tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01XA03

Oksaliplatin

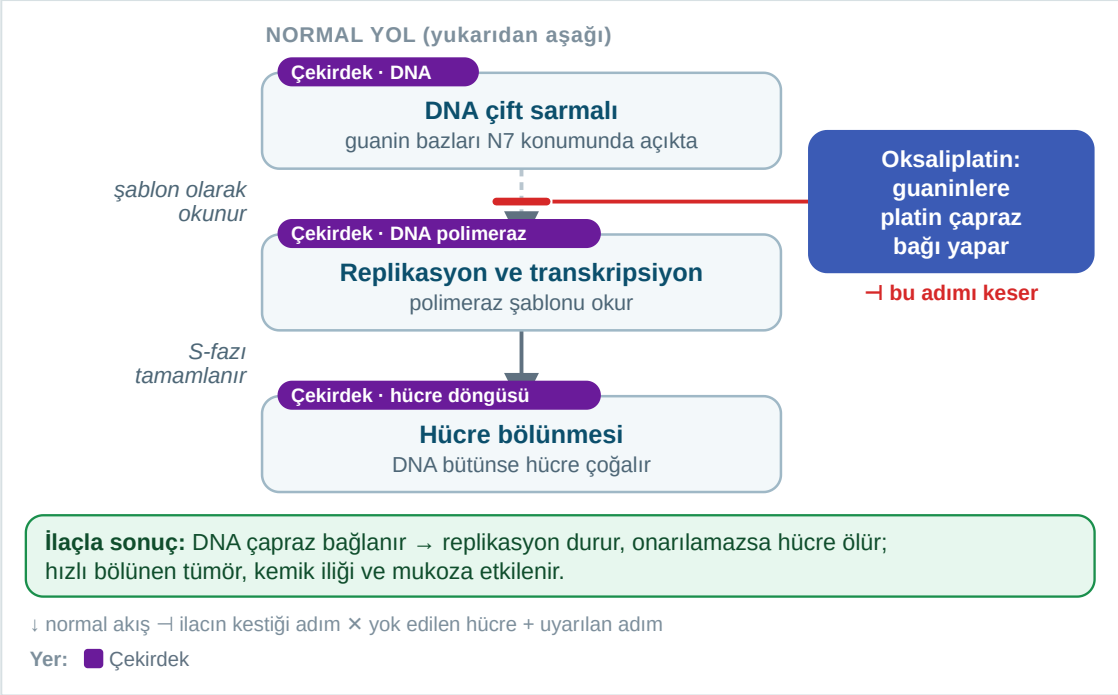
Platin türevi alkilleyici benzeri sitostatik

Onkoloji | Gastroenteroloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'da guaninlere çapraz bağ yapan platin türevi; kolorektal kanserin temel ilacıdır, sisplatinden az nefrotoksik fakat soğukla tetiklenen periferik nöropati yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör ve hızlı bölünen hücreler › Hücre çekirdeği › DNA çift sarmalı › **Guanin bazı (N7)**



Nerede?	Hücre çekirdeğinde. Damardan verilir; hücreye girince suyla tepkimeye girip aktif DACH-platin türevine dönüşür ve çekirdekteki DNA'ya ulaşır.
Neye etki eder?	DNA'daki guanin N7 atomuna bağlanır; DACH halkası nedeniyle hacimli zincir içi çapraz bağlar yapar, bunlar zor onarılır.
Ne olur?	Replikasyon ve transkripsiyon durur → apoptoz; tümör, kemik iliği ve mukoza etkilenir. Kolorektal kanserde 5-FU ve lökovorinle kullanılır; nöropati sınırlayıcıdır.

Klinik

Endikasyon	Kolorektal kanser (adjuvan ve metastatik; FOLFOX, XELOX), mide, pankreas ve özofagus kanseri kombinasyonları.
Yan etkiler	Soğukla tetiklenen duyusal nöropati (kümülatif doza bağlı kalıcı olabilir), nötropeni, trombositopeni, bulantı-kusma, ishal, hipersensitivite, hepatik sinüzoidal hasar.
Kontrendikasyon	Önceki platin hipersensitivitesi, ağır miyelosupresyon, fonksiyonel bozukluğu olan periferik duyusal nöropati; AB KÜB'ye göre ağır böbrek yetmezliği (KrKl < 30) kontrendikedir (ABD etiketinde 65 mg/m² ile kullanılabilir).

Etkileşimler	Nefrotoksik ilaçlar; fenitoin; kapesitabin ve 5-FU ile sinerji; şimdiye dek bilinen önemli CYP etkileşimi yoktur.

DİKKAT
Soğuk içeceklerden ve soğuk havadan kaçınılması önerilir; kalıcı nöropati gelişirse doz azaltılır ya da ilaç durdurulur. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

FOLFOX: 85 mg/m² IV 2 saat, 2 haftada bir. XELOX: 130 mg/m² 3 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
KrKl 30–59: başlangıç dozu değiştirilmez; toksisite izlenir.

eGFR 15–29
KrKl < 30: AB KÜB kontrendike; ABD etiketi 65 mg/m² ile başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz ya da çok dikkatle; onkoloji-nefroloji ortak karar.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; seans sonrası, onkoloji ve nefroloji ortak karar.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; platin proteine yüksek bağlanır, HD ile uzaklaşma sınırlı beklenir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sisplatinden belirgin az nefrotoksik; nadiren AKI, ATN; HÜS ve immün trombositopeni nadirdir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Hafif-orta yetmezlikte ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda soğukla tetiklenen periferik nöropati ve nötropeni daha sık; kümülatif doz arttıkça nöropati kalıcılaşabilir. Soğuktan kaçınma öğütlenir; nöropatiye göre doz azaltılır ya da ara verilir. Başlamadan KrKl bak.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: genotoksik, teratojenik beklenir; etkin kontrasepsiyon gerekir. Zorunluysa 2.–3. trimesterde onkoloji kararıyla.

Emzirme
Tedavi boyunca emzirilmez; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Curatinox	Vem	okzaliplatin	50 mg/10 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti; 100 mg/20 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti; 200 mg/40 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Linoxa	Gensenta	okzaliplatin	50 mg/10 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti içeren flakon; 100 mg/20 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti içeren flakon; 150 mg/30 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti içeren flakon; 200 mg/40 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti içeren flakon
Oxaliplatin Hospira	Orna Tekstil Kimyevi Mad	oksaliplatin	50 mg/10 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon; 100 mg/20 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon; 200 mg/40 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Oxalitin	Onko	oksaliplatin	50 mg/10 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Oxalpin	Deva Holding	oksaliplatin	50 mg/10 ml IV infuzyon icin lıyofilize toz iceren flakon; 100 mg/20 ml IV infuzyon icin lıyofilize toz iceren flakon
Oxatu	Onko	okzaliplatin	50 mg IV infüzyon için liyofilze toz içeren flakon
Oxatu-s	Onko	oxaliplatin	50 mg/10 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon; 100 mg/20 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Oxiplex	Nobel	okzaliplatin	50 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon; 100 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Platoxatin	Dem	okzaliplatin	50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti; 100 mg/20 ml IV infüzyonluk çözelti; 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti
Ploxal	Koçak Farma	oxaliplatin	50 mg 5 mg/ml 1 adet liyofilize flakon; 100 mg 5 mg/ml 1 adet liyofilize flakon; 200 mg IV infuzyon icin liyofilize toz iceren steril apirojen flakon
Ploxal-s	Koçak Farma	okzaliplatin	50 mg 5 mg/10 ml 1 IV inf, icin kon,coz, iceren flakon; 100 mg/20 ml IV inf, icin konsantre coz, iceren flakon; 150 mg/30 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 200 mg/40 ml IV inf, icin konsantre coz, iceren flakon

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BD04

Oksibutinin

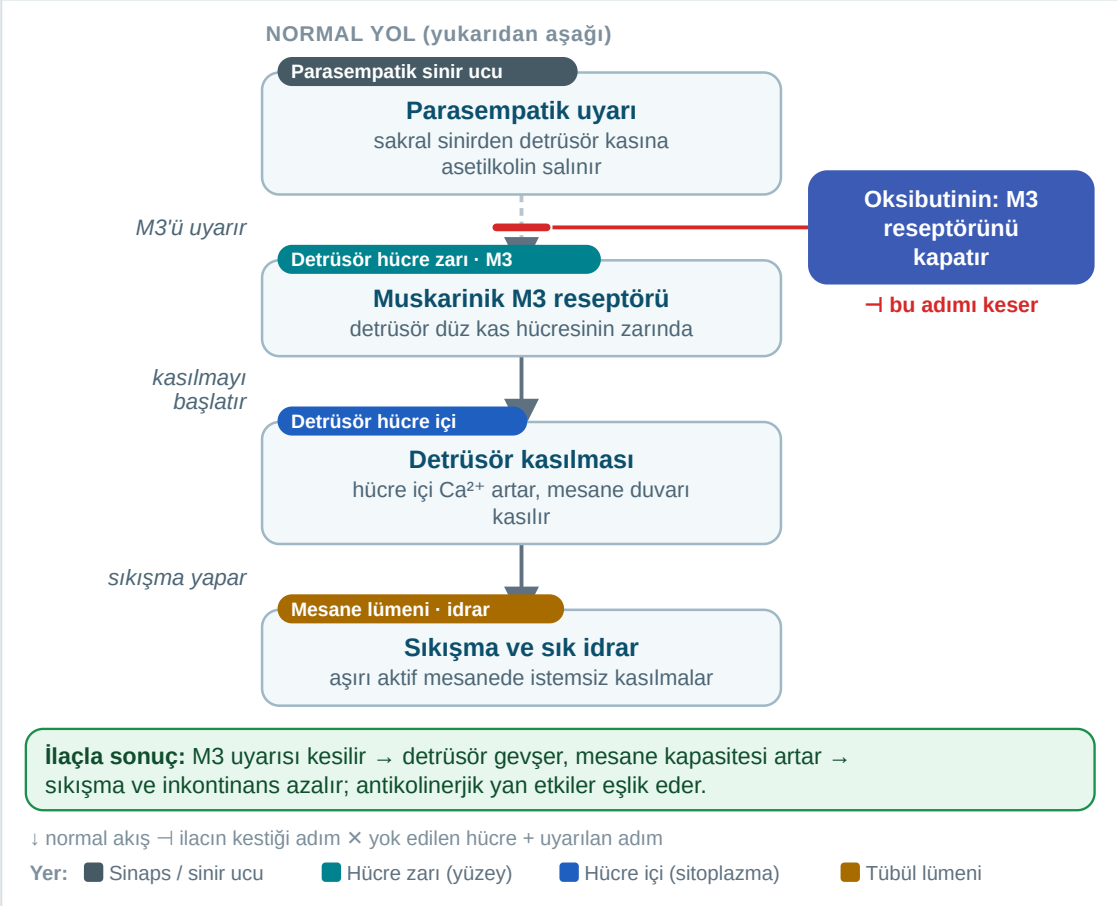
Antimuskarinik (mesane, M3 antagonisti; üçlü amin)

Geriatri | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

Detrüsördeki M3 reseptörünü kapatan güçlü antikolinerjik; aşırı aktif mesanede kullanılır. Kan-beyin bariyerini geçer: yaşlıda deliryum, bilişsel bozulma, kabızlık ve idrar retansiyonu yapar; Beers listesindedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Mesane detrüsör düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **Muskarinik M3 reseptörü**



Nerede?	Alt üriner sistemde, mesane detrüsör düz kası. Oral ilaç emilir, kana geçer; yağda çözünür, kan-beyin bariyerini de geçer; aktif metaboliti N-desetiloksibutinin düzeyi yüksektir.
Neye etki eder?	Detrüsör hücre zarındaki muskarinik M3 reseptörünü kapatır (antagonist); ayrıca düz kasa doğrudan gevşetici (spazmolitik) etkisi vardır.
Ne olur?	Asetilkolinin M3 uyarısı kesilir → detrüsör gevşer, mesane kapasitesi artar, istemsiz kasılmalar azalır → sıkışma ve sık idrar azalır. Beyinde M1 blokajı bilişi bozar.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane (sıkışma, sık idrar, sıkışma tipi inkontinans), nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, bulanık görme, baş dönmesi, uyku hali, konfüzyon ve deliryum (yaşlı), idrar retansiyonu, taşikardi, ısı çarpması (terlemede azalma), bilişsel bozulma.

Kontrendikasyon	Antimuskarinik: dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır mide-bağırsak obstrüksiyonu, ileus, toksik megakolon, miyastenia gravis.
Etkileşimler	Diğer antikolinerjikler yükü artırır; kolinesteraz inhibitörleriyle (donepezil, piridostigmin) etkileşir ve etkileri azalır; CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır; opioid, benzodiazepinle sedasyon.

DİKKAT
Bilişsel bozukluğu olanda ve kolinesteraz inhibitörü alanda kaçınılır; rezidüel idrar ölçülür.

Erişkin dozu

Oral: 5 mg günde 2–3 kez (en çok 20 mg/gün); uzun salımlı 5–30 mg/gün tek doz. Yaşlı: 2,5 mg günde 2 kez ile başlanır. Transdermal 3,9 mg/gün. İlaç dışı yöntemler (mesane eğitimi) ilk basamak.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; düşük doz ile başlanır.	**eGFR 15–29** Düşük doz; antikolinerjik yan etkiler izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; idrar retansiyonu ve üst üriner sistem basıncı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; dikkatle.	**Child-Pugh B** Düşük doz; dikkatle.	**Child-Pugh C** Düşük doz; kaçınılması düşünülür.

Yaşlıda kullanım

Kaçınılır (güçlü antikolinerjik; beyne geçer): deliryum, bilişsel bozulma, kabızlık, idrar retansiyonu, düşme. Gerekirse 2,5 mg ile başla; mesane eğitimi ve daha az antikolinerjik seçenekler (trospium, mirabegron) tercih edilir.

TIME-to-STOP F1 sınıf üyesi olarak — BPH'li erkekte LUTS ve rezidüel idrar > 150 mL varsa verilmez; retansiyonu ağırlaştırır.

TIME-to-STOP F2 sınıf üyesi olarak — Kronik dar açılı glokomda kullanılmaz.

TIME-to-STOP F3 sınıf üyesi olarak — BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta rezidüel idrar ölçülmeden başlanmaz.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Deliryum ya da demansta antikolinerjik yük bilişi bozar; kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 — Oral oksibutinin yüksek antikolinerjik ilaçtır; kabızlık, glokom, deliryum, retansiyonda kaçınılır.

AGS Beers 2023 güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; zorunlu değilse kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçer; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fuitan	Adilna	oksibutinin klorür	5 mg tablet
Kentera	Recordati	oksibutinin	3,9 mg/24 saat transdermal flaster
Uropan	Koçak Farma	oksibutinin hcl	5 mg tablet; 5 mg/5 ml surup
Voxet	İlko	oksibutinin hidroklorür	5 mg /5 ml şurup

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02AA05

Oksikodon

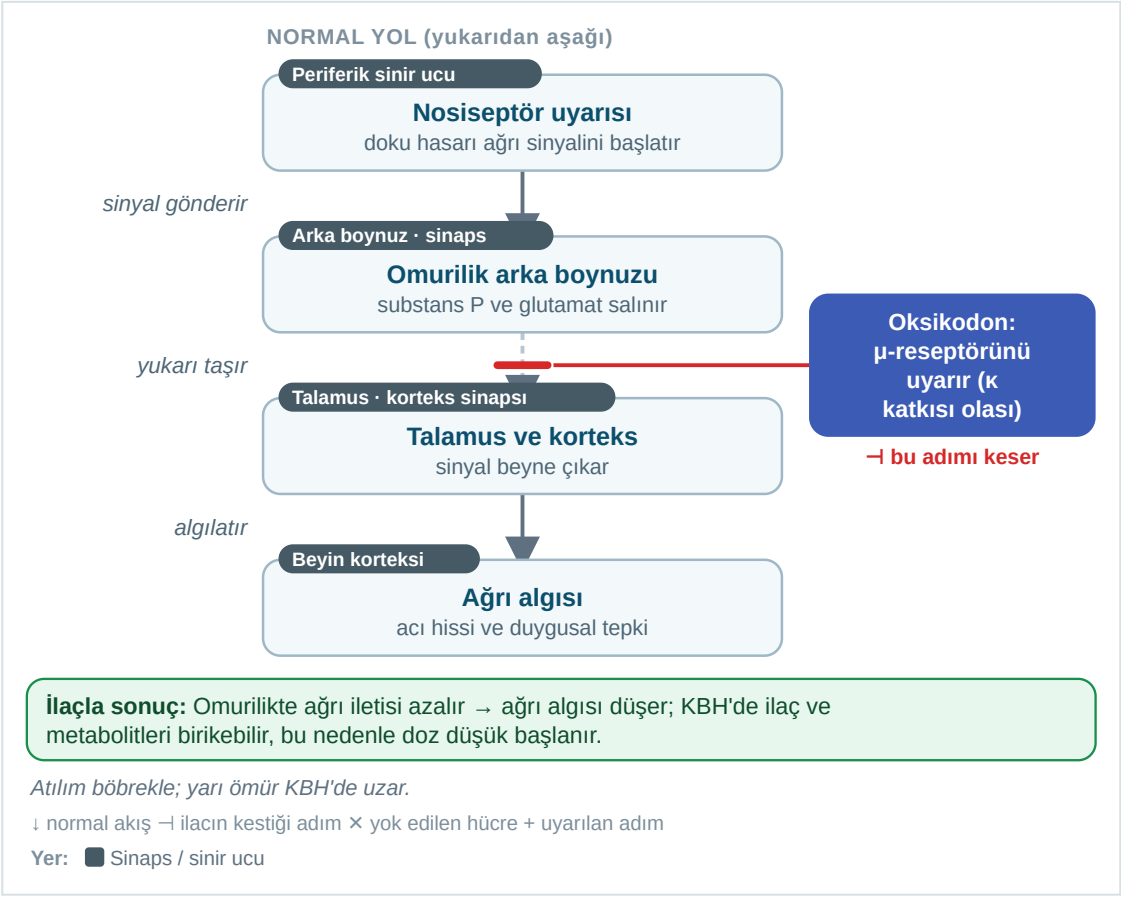
Yarı sentetik μ ve κ-opioid agonist

Genel dahiliye | Onkoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Morfinden yaklaşık 1,5 kat güçlü yarı sentetik opioid; uzatılmış ve hemen salımlı biçimleri vardır. Böbrek yetersizliğinde azaltılmış dozla ve yakın izlemle kullanılabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı (presinaptik ve postsinaptik) › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Merkezî sinir sisteminde: omurilik arka boynuzu, beyin sapı ve talamus. Kandan beyin ve omuriliğe geçer; reseptör nöron zarındadır.
Neye etki eder?	Esas olarak μ-reseptörü uyarır (κ-reseptör katkısı tartışmalıdır). Etki büyük ölçüde ilacın kendisindendir.
Ne olur?	Presinaptik Ca^{2+} girişi azalır, ağrı iletisi zayıflar. CYP3A4 ile noroksikodona, CYP2D6 ile oksimorfona dönüşür; ilaç ve metabolitleri böbrekle atılır.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli ve şiddetli ağrı (kanser ağrısı, kronik ağrı); naloksonla birlikte biçimi opioide bağlı kabızlığı azaltmak için.
Yan etkiler	Kabızlık, bulantı, kusma, sedasyon, baş dönmesi, kaşıntı, solunum depresyonu, bağımlılık ve kötüye kullanım.

Kontrendikasyon	Ağır solunum depresyonu, akut ya da ağır bronşiyal astım, paralitik ileus, ağır karaciğer yetmezliği (naloksonlu form orta-ağırda).
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (azol, makrolid, ritonavir, greyfurt) düzeyi artırır; CYP2D6 inhibitörleri etkisini değiştirebilir; benzodiazepin ve alkol: solunum depresyonu; serotonerjik ilaçlarla serotonin sendromu.

DİKKAT
Uzatılmış salımlı tablet ezilmez, çiğnenmez (tek seferde yüksek doz emilir ve ölümcül aşırı doz olabilir). Gebelikte uzun kullanımda neonatal yoksunluk; emzirmede bebekte sedasyon riski, kaçınılır.

Erişkin dozu

Opioid-naif erişkinde hemen salımlı: 5 mg oral 4–6 saatte bir; uzatılmış salımlı: 10 mg 12 saatte bir. Dozlar yanıta göre 1–2 günde artırılır. Opioid-tolerant hastada oral morfin eşdeğerinden çevrilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Başlangıç dozu azaltılır (genellikle %50), yavaş artırılır.

eGFR 15–29
Başlangıç dozu azaltılır (genellikle %50), yavaş artırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dikkatle; aralık uzatılır, sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
Kısmen uzaklaşır; dikkatle, aralık uzatılır.

Periton diyalizi
Dikkatle, düşük dozla; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır; sedasyon izlenir.

Child-Pugh B
Başlangıç dozu normalin %33–50'si.

Child-Pugh C
Düşük dozla, dikkatle; naloksonlu form kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 2,5 mg ile başla, yavaş titre et; sedasyon, deliryum, düşme, kabızlık. Böbrek ve karaciğer yetersizliğinde düzey artar, yarı ömür uzar. Uzun salımlı tablet ezilmez; naloksonlu form kabızlığı azaltır.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak — Kronik opioid laksatif verilmeden başlanmaz; birlikte bağırsak düzenlemesi planlanır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak — Opioid kabızlık yapar; kronik kabızlıkta alternatif varken kaçınılır.

TIME-to-START E9 sınıf üyesi olarak — Orta-ağır ağrıda diğer seçenekler yetersizse güçlü opioid düşünülür.

TIME-to-START E10 sınıf üyesi olarak — Uzun etkili opioid alana atılım ağrısı için kısa etkili opioid eklenir.

AGS Beers 2023 benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yalnız gerekirse; doğuma yakın neonatal solunum depresyonu, uzun kullanımda NOWS.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon bildirildi; kısa süre, en düşük dozda, bebek izlenerek.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Oxopane	Teva	oksikodon hcl	5 mg kapsül; 10 mg kapsül; 20 mg kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AF02

Okskarbazepin

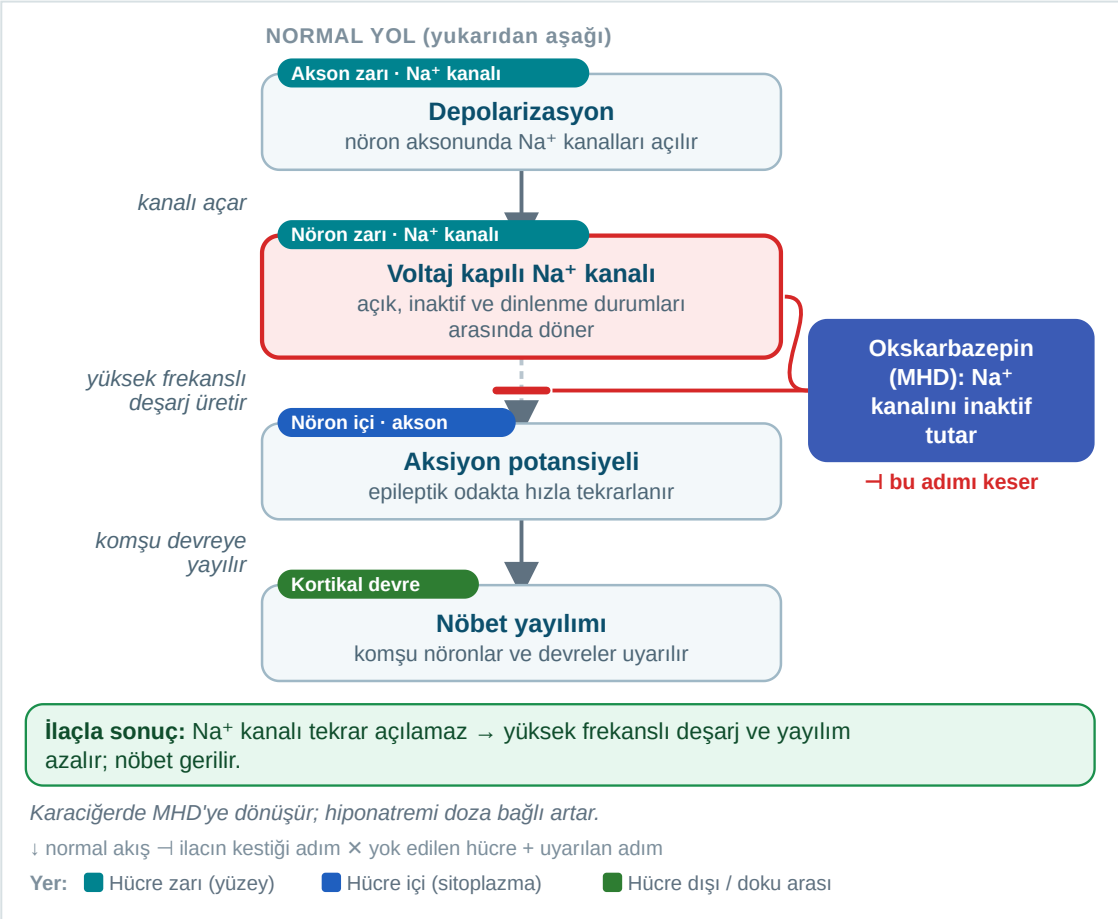
Antiepileptik (voltaj kapılı Na⁺ kanal blokeri)

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Aktif metaboliti MHD ile voltaj kapılı Na⁺ kanalını bloke eden, fokal nöbet antiepileptiği; karbamazepinden daha az enzim indükler. Tuzağı: hiponatremi (SİADH benzeri); karbamazepin ile çapraz aşırı duyarlılık.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Epileptik odak nöronları › Nöron aksonu ve zarı › **Voltaj kapılı Na⁺ kanalı (aktif metabolit MHD)**



Nerede?	Beyinde nöron zarında. Oral emilir; karaciğerde aktif monohidroksi türevine (MHD) dönüşür, bu metabolit kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	MHD voltaj kapılı Na⁺ kanalını inaktif durumda tutar (kullanıma bağlı blok); tekrarlayan yüksek frekanslı deşarjı süzer.
Ne olur?	Hızlı tekrarlayan aksiyon potansiyelleri ve komşu nöronlara yayılım azalır → fokal nöbet gerilir. Hiponatremi mekanizması kesin bilinmiyor (ADH etkisi artışı düşünülür).

Klinik

Endikasyon	Fokal nöbetler (monoterapi ya da ek tedavi); trigeminal nevralji (ruhsatsız).

Yan etkiler	Hiponatremi, baş dönmesi, uyku hali, çift görme, ataksi, bulantı, baş ağrısı, döküntü; nadiren SJS/TEN (HLA-B*1502), DRESS, hepatit.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da eslikarbazepine aşırı duyarlılık; AV blok (bazı ruhsatlarda).
Etkileşimler	Hormonal kontraseptif ve CYP3A4 substratlarının (kalsiyum kanal blokerleri, siklosporin, bazı DOAK) etkisi azalır; fenitoin ve fenobarbital düzeyi artar; karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital MHD düzeyini düşürür; diüretik ve SSRI ile hiponatremi artar.

DİKKAT
Başlangıçta, doz artırımında ve ilk 3 ayda serum sodyumu izlenir. Karbamazepine aşırı duyarlılık öyküsünde çapraz reaksiyon (%25–30) sorgulanır. Asya kökenli hastalarda HLA-B*1502 düşünülür.

Erişkin dozu

300 mg günde iki kez ile başlanır (600 mg/gün); haftalık artışla idame 600–2400 mg/gün, bölünmüş dozda.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez (CrCl > 30).	Başlangıç 300 mg/gün; en az haftalık aralıkla yavaş artırılır; sodyum izlenir.	Başlangıç 300 mg/gün; yavaş artırılır; sodyum izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz; e0 dozu, dikkatle.	Veri yetersiz.	HD/PD: veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değildir; hiponatremi (SİADH benzeri) sık.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 150–300 mg/gün gibi düşük dozla başlanır, yavaş artırılır. Hiponatremi (diüretik, SSRI ile artar), düşme, baş dönmesi ve uyku hali sık; sodyum düzenli izlenir. Hormonal olmayan ilaç etkileşimleri ve böbrek işlevi gözden geçirilir.

AGS Beers 2023 SİADH ya da hiponatremi öyküsünde dikkatle kullanılır; sodyum izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Antiepileptiklerde olduğu gibi majör malformasyon riski artabilir; karbamazepine göre veri azdır. Gerekliyse en düşük etkili dozla monoterapi, folat; hormonal kontrasepsiyonun etkisi azalır.	Süte geçer, bebek maruziyeti düşüktür; genellikle uyumlu kabul edilir; bebekte sedasyon izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Apilep	Sanovel	okskarbazepin	150 mg film tablet; 300 mg film tablet; 600 mg film tablet
Epsile	Biofarma	oxcarbazepine	150 mg 50 divitab film tablet; 300 mg 50 divitab film tablet; 600 mg 50 divitab film tablet
Oxcaril	İlko	okskarbazepin	150 mg film tablet; 300 mg film tablet; 600 mg film tablet
Trileptal	Novartis Gida Tarim	oxcarbazepine	60 mg/mloral suspansiyon; 300 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H01CB02

Oktreotid

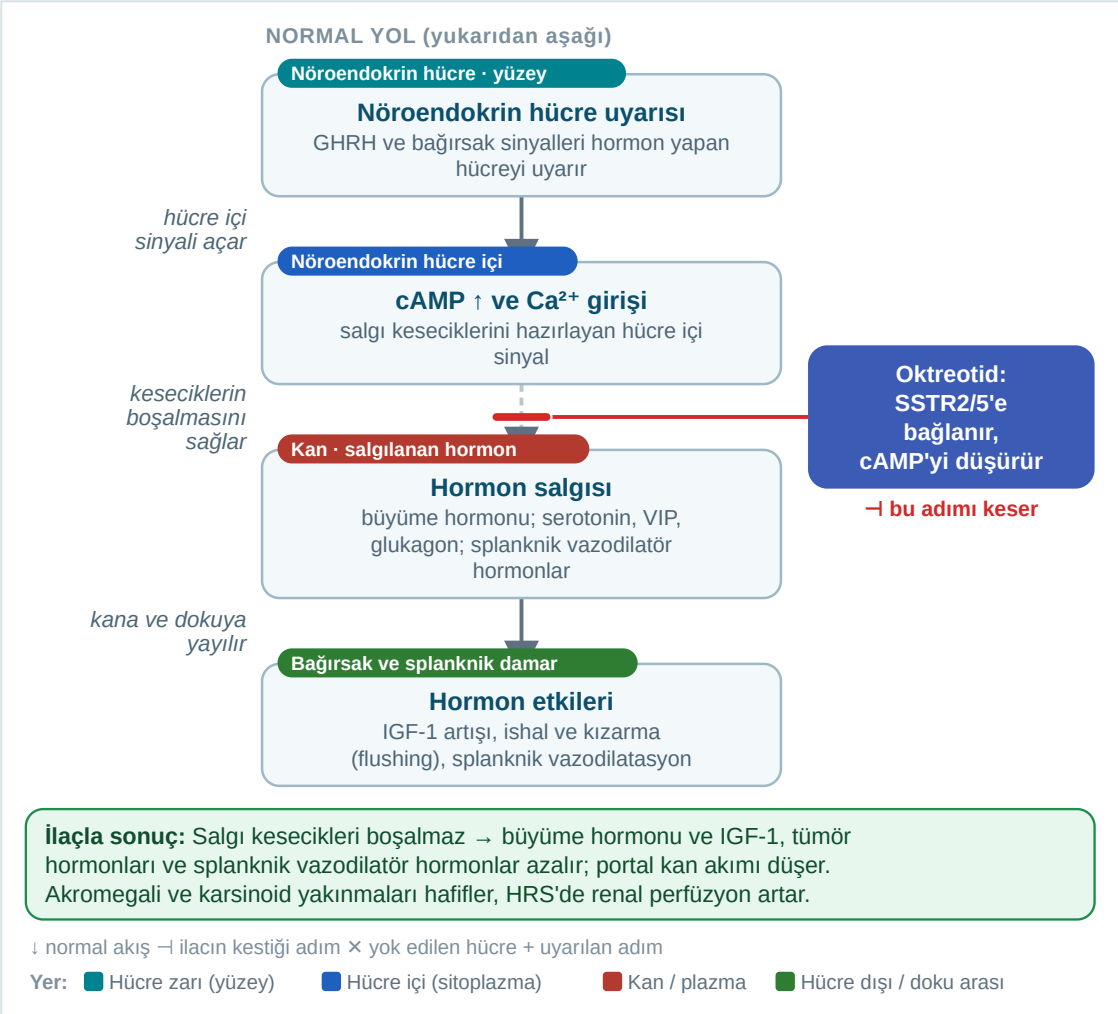
Somatostatin analoğu

Gastroenteroloji | Endokrinoloji | Onkoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Somatostatinin uzun etkili sentetik analoğu; hormon salgısını (büyüme hormonu, serotonin, VIP, glukagon) ve splanknik kan akımını azaltır. Akromegali, nöroendokrin tümör, varis kanaması ve HRS'de midodrinle kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem ve sindirim sistemi › Nöroendokrin hücre; splanknik damar › Hücre zarı (dış yüz) › **Somatostatin reseptörü (SSTR2, SSTR5)**



Nerede?	Hipofiz, bağırsak ve pankreas nöroendokrin hücrelerinin zarında; splanknik damar yatağında da etkilidir. Deri altı ya da damardan verilir.
Neye etki eder?	Zardaki SSTR2 ve SSTR5'e bağlanır (agonist); adenilil siklazı baskılar, cAMP ve hücre içi Ca^{2+} düşer, salgı kesecikleri boşalmaz.
Ne olur?	GH, IGF-1, serotonin, VIP ve glukagon azalır, splanknik kan akımı düşer → akromegali ve karsinoid yakınmaları hafifler; HRS'de renal perfüzyon artar.

Klinik

Endikasyon	Akromegali, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler (karsinoid sendrom, VIPoma), ağır sekretuvar ishal, özofagus varis kanamasında yardımcı; HRS'de midodrin ve albuminle birlikte (ruhsat dışı, etkisi terlipresin ve noradrenalinden zayıf).
Yan etkiler	Bulantı, karın krampı, ishal, yağlı dışkı; kolelitiyazis ve biliyer çamur (uzun kullanımda); hipo- veya hiperglisemi; bradikardi, QT uzaması; enjeksiyon yeri ağrısı; hipotiroidi.
Kontrendikasyon	Oktreotid ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	İnsülin ve oral antidiyabetiklerin gereksinimini değiştirir (hipoglisemi); beta bloker, kalsiyum kanal blokeri ve bradikardi yapan ilaçlarla bradikardi; siklosporin emilimini azaltır; bromokriptin düzeyini artırır.

DİKKAT
Uzun süreli kullanımda safra taşı için ultrasonografi, tiroid işlevi ve kan şekeri izlenir. HRS'deki kullanımı ruhsat dışıdır; güncel kılavuzlar terlipresin ya da noradrenalini öne alır.

Erişkin dozu

Kısa etkili: 50–100 mcg deri altı günde 2–3 kez, akromegalide 100–200 mcg 8 saatte bir. Depo (LAR): 10–30 mg kas içi 4 haftada bir. HRS: 100–200 mcg deri altı günde 3 kez + midodrin 7,5–12,5 mg ağızdan günde 3 kez + albumin. Varis kanamasında 50 mcg IV bolus sonra 50 mcg/saat infüzyon (2–5 gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; en düşük etkili doz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Klirens azalır, yarı ömür yaklaşık iki katı: en düşük etkili doz, yanıta göre.

Hemodiyaliz
Yarı ömür uzar; en düşük etkili doz; HD günü zamanlama gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok; glisemi ve kolestaz izlenir.

Child-Pugh B
Klirens azalır; idame dozu azaltmak gerekebilir.

Child-Pugh C
Klirens azalır; idame dozu azaltmak gerekebilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda klirens azalır; en düşük etkili dozla başlanır. Safra taşı, bradikardi, glisemi bozulması ve steatore görülebilir. HRS'de midodrin ve albüminle birlikte kullanılır; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Veri sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi veri yok; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sandostatin	Novartis Gida Tarim	octreotide	0,1 mg/ml SC/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Sandostatin Lar	Novartis Gida Tarim	oktreotid asetat	10 mg enjeksiyonluk süspansiyon için toz ve çözücü; 20 mg enjeksiyonluk süspansiyon için toz ve çözücü; 30 mg enjeksiyonluk süspansiyon için toz ve çözücü

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AH03

Olanzapin

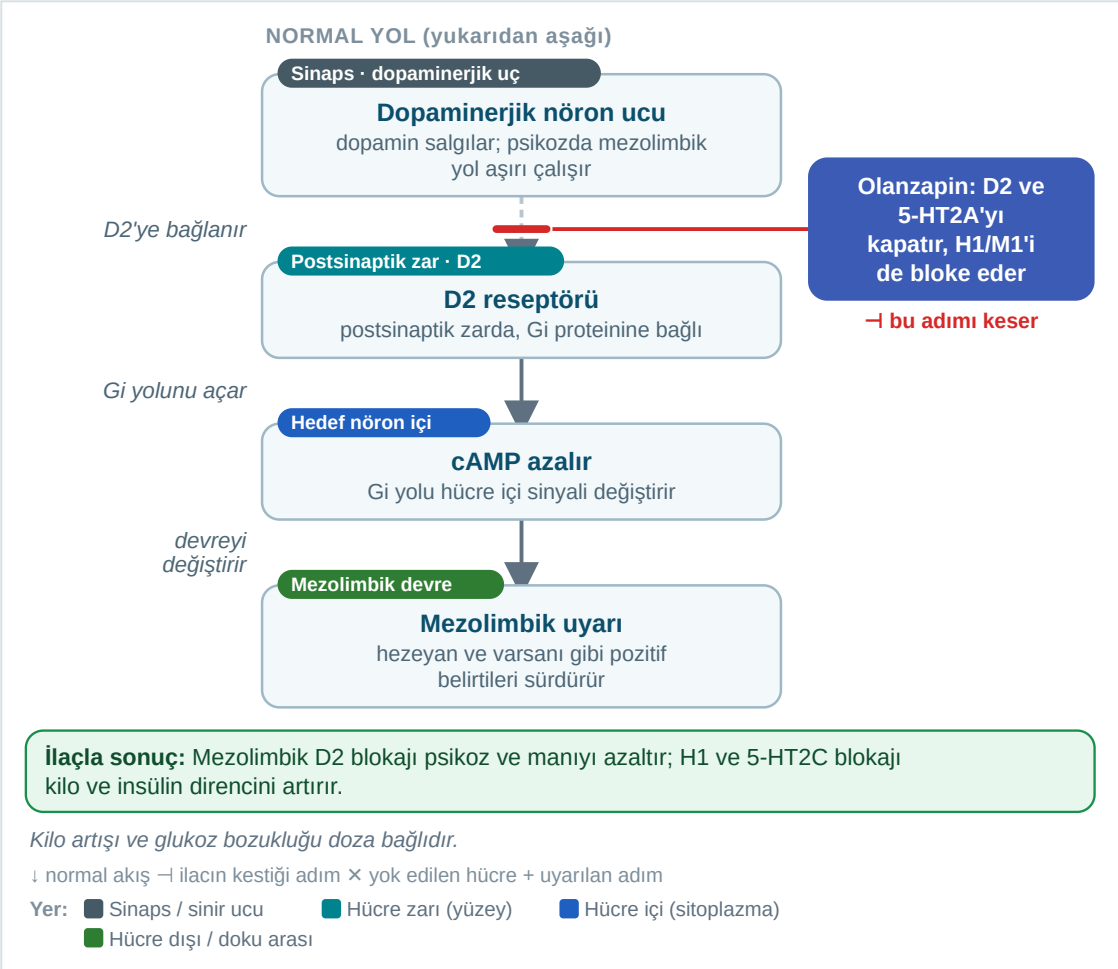
İkinci kuşak antipsikotik (D2, 5-HT2A, H1, M1 antagonisti)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

D2 ve 5-HT2A'yı bloke eden, metabolik yan etkisi belirgin atipik antipsikotik; şizofreni ve bipolar mani. Tuzağı: kilo artışı, diyabet, dislipidemi; antikolinerjik yük; IM formu benzodiazepinle verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2, 5-HT2A (ayrıca H1, M1, 5-HT2C)**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal yollarda. Oral emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ve glukuronidasyonla yıkılır.
Neye etki eder?	D2 ve 5-HT2A reseptörlerini bloke eder; ayrıca H1, M1 muskarinik, 5-HT2C ve α1 reseptörlerini kapatır.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı → pozitif belirtiler azalır; 5-HT2A blokajı ekstrapiramidal etkiyi azaltır; H1 ve 5-HT2C blokajı iştah ve kiloyu artırır; M1 blokajı antikolinerjik etki yapar.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni; bipolar bozuklukta mani ve idame; akut ajitasyon (IM); kemoterapiye bağlı bulantı-kusmada ek (düşük doz).
Yan etkiler	Kilo artışı, hiperglisemi ve diyabet, dislipidemi, sedasyon, antikolinerjik etkiler (kuru ağız, kabızlık, retansiyon), ortostatik hipotansiyon, hiperprolaktinemi (hafif), karaciğer enzim yüksekliği, nadiren NMS ve DRESS.
Kontrendikasyon	Dar açılı glokom (bilinen); etkin maddeye aşırı duyarlılık. IM olanzapin ile parenteral benzodiazepin birlikte verilmez.
Etkileşimler	CYP1A2 inhibitörleri (fluvoksamin, siprofloksasin) düzeyi artırır; sigara ve karbamazepin düşürür; benzodiazepinlerle (özellikle IM) kardiyorespiratuvar depresyon; antikolinerjik yük ve antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Kilo, bel çevresi, glukoz ve lipit izlenir. Demansta ölüm riski artar; dikkatle.

Erişkin dozu

Şizofreni: 5–10 mg günde bir ile başlanır, 10–20 mg/gün (en çok 20 mg). Bipolar mani: 10–15 mg. Akut ajitasyon IM: 5–10 mg. Yaşlıda 2,5–5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yaşlıda 5 mg ile başla.

eGFR 15–29
Başlangıç 5 mg; dikkatle artırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Başlangıç 5 mg; sedasyon izlenir.

Hemodiyaliz
HD ile uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Başlangıç 5 mg; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Başlangıç 5 mg, dikkatle artırılır.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; kaçınılır ya da çok düşük doz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 2,5–5 mg ile başlanır; demansta ölüm riski artar. Antikolinerjik yük (kabızlık, retansiyon, deliryum), sedasyon, ortostatik hipotansiyon, düşme ve metabolik etkiler izlenir. IM benzodiazepinle birlikte verilmez.

TIME-to-STOP H1 Olanzapin yüksek antikolinerjik yüklüdür: kabızlık, retansiyon, glokom ve deliryum.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Yüksek antikolinerjik ilaç deliryum ya da demansta kullanılmaz.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta antipsikotik (klozapin ve ketiapin hariç) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Majör malformasyon artışı belirgin değildir; gestasyonel diyabet ve kilo izlenir. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme olabilir.

Emzirme

Süte geçer (bebek düzeyi düşük); sedasyon ve huzursuzluk izlenir; dikkatle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-pineks	Apotex	olanzapin	5 mg ağızda dağılabılır tablet; 10 mg ağızda dağılabılır tablet; 15 mg ağızda dağılabılır tablet; 20 mg ağızda dağılabılır tablet
Deprexinat	Humanis	olanzapin	2,5 mg film tablet; 5 mg ağızda dağılabılır tablet; 5 mg film tablet; 7,5 mg film tablet; 10 mg ağızda dağılabılır tablet; 10 mg film tablet …
Elynza	Bilim	olanzapin	15 mg film tablet; 20 mg film tablet
Ofans Odt	Celtis, Vitalis	olanzapin	2,5 mg agizda dagilan; 5 mg agizda dagilan; 7,5 mg agizda dagilan; 10 mg agizda dagilan; 15 mg agizda dagilan; 20 mg ağızda dağılabilir tablet
Oferta	Sanovel	olanzapin	2,5 mg film tablet; 5 mg film kapli tablet; 7,5 mg film kapli tablet; 10 mg film tablet; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Olafer	Neutec	olanzapine · olanzapin	2,5 mg efervesan tablet; 5 mg efervesan tablet; 7,5 mg efervesan tablet; 10 mg efervesan tablet; 15 mg efervesan tablet; 20 mg efervesan tablet
Olaxinn	Genveon	olanzapin	5 mg ağızda dağılan çentikli tablet; 10 mg agizda dagilan tablet; 15 mg agizda dagilan tablet; 20 mg agizda dagilan tablet
Olfrex	Nobel	olanzapin	2,5 mg film tablet; 5 mg film tablet; 7,5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 15 mg film tablet; 20 mg film tablet
Olfrex Easytab	Nobel	olanzapin	2,5 mg ağızda dağılan tablet; 5 mg ağızda dağılan tablet; 10 mg ağızda dağılan tablet; 15 mg ağızda dağılan tablet; 20 mg ağızda dağılan tablet
Ollafax	Recordati	olanzapin	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Olnegis	Farma-tek	olanzapin dihidroklorür trihidrat	5 mg film tablet; 7,5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 15 mg film tablet; 20 mg film tablet
Olzanid	Sandoz	olanzapin	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Ozaprin	Ali Raif	olanzapin	2,5 mg film kaplı tablet; 5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Ozaprin Rapid	Ali Raif	olanzapin	5 mg ağızda çözünebılır tablet; 10 mg ağızda çözünebılır tablet; 15 mg ağızda çözünebılır tablet; 20 mg ağızda çözünebılır tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rexapin	Abdi İbrahim	olanzapin	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Rexapin Easytab	Abdi İbrahim	olanzapin	5 mg agizda dağılabilir tablet; 10 mg agizda dağılabilir tablet; 15 mg agizda dağılabilir tablet; 20 mg agizda dağılabilir tablet
Zolapine	Umut	olanzapin	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 20 mg tablet
Zyprexa	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	olanzapin	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Zyprexa Velotab	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	olanzapin	5 mg agizda dagilabilir tablet; 10 mg agizda dagilabilir tablet; 15 mg agizda dagilabilir tablet; 20 mg agizda dagilabilir tablet
Zyzapin	Biofarma	olanzapin	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet; 7,5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Relixan, Rexapin Pro

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09CA08

Olmesartan

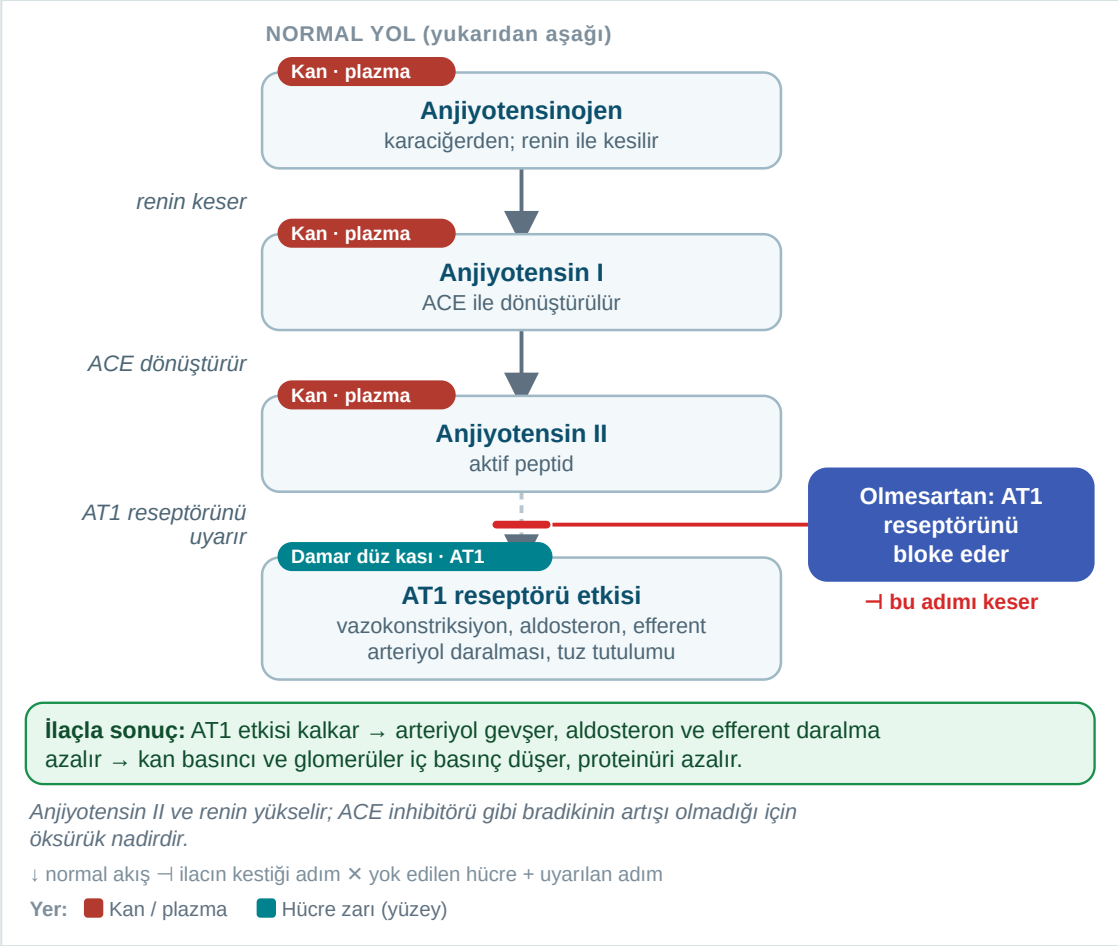
Anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

AT1 reseptörünü bloke eden, günde tek doz antihipertansif; ACE inhibitörü gibi proteinüriyi azaltır. Hiperkalemi, gebelikte fetotoksisite ve nadiren sprue benzeri enteropati yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar / böbrek › Arteriyol düz kası, efferent arteriyol › Hücre zarı (hücre dışı yüz) › **AT1 reseptörü**



Nerede?	Damar düz kası ve aldosteron üreten adrenal hücre zarında. Ön ilaç barsakta aktif olmesartana dönüşür, kanda dolaşır ve reseptöre hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	AT1 reseptörüne seçici ve güçlü bağlanır; anjiyotensin II tutunamaz.
Ne olur?	Vazokonstriksiyon, aldosteron ve efferent daralma kalkar → kan basıncı ve glomerüler iç basınç düşer, proteinüri azalır; potasyum yükselebilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon; KBH ve proteinürik böbrek hastalığında RAS blokajı.
Yan etkiler	Baş dönmesi, hiperkalemi, kreatinin artışı, hipotansiyon, sprue benzeri enteropati (kronik ishal ve kilo kaybı), anjiyoödem (nadir).

Kontrendikasyon	Gebelik, bilateral renal arter darlığı, aliskirenle birlikte diyabetik hastada.
Etkileşimler	Potasyum tutucu diüretik ve tuz ikamesiyle hiperkalemi; NSAİİ ile akut böbrek hasarı; lityum düzeyi artabilir; ACE inhibitörüyle birlikte (ikili blokaj) önerilmez.

DİKKAT
Gebelikte fetotoksiktir (ikinci ve üçüncü trimester); planlı gebelikte kesilir. Hiperkalemi riski KBH'de yüksektir. Kronik ishal ve kilo kaybı çıkarsa olmesartana bağlı enteropati akla gelir; ilaç kesilince düzelir.

Erişkin dozu

Genellikle 20 mg/gün, tek doz; gerekirse 40 mg/gün. Amlodipin ve hidroklorotiyazidle sabit kombinasyonları vardır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; K ve kreatinin 1–2 haftada bakılır.

eGFR 30–59
CrCl 20–60: en çok 20 mg/gün; K ve kreatinin yakından izlenir.

eGFR 15–29
CrCl < 20: kullanımı önerilmez (AB ürün bilgisi); ABD'de dikkatle titre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez; hiperkalemi ve AKI riski yüksek.

Hemodiyaliz
Diyalizle uzaklaşmaz; HD günü zamanlama kuralı yok. Hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar önerisi yok.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi, AKI (özellikle bilateral renal arter darlığı); kreatinin > %30 artarsa gözden geçir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
10 mg ile başlanır; en çok 20 mg/gün.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda 10 mg ile başlanır, 2–4 haftada 20 mg'a çıkılır; en çok 40 mg. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve kreatinin artışı izlenir; başlangıçtan 1–2 hafta sonra K ve kreatinin bakılır. Kronik ishal ve kilo kaybında enteropati düşünülür.

TIME-to-STOP A14 — sınıf üyesi olarak — Serum K > 5,5 mmol/L iken başlanmaz.

TIME-to-STOP A16 — sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da K sık izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START F1 — sınıf üyesi olarak — Diyabette albüminüri varsa ARB endikedir; olmesartan seçeneklerden biridir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetotoksik (fetal böbrek hasarı, oligohidramnios): kontrendike. Planlı gebelikte kesilir.

Emzirme
Süte geçişi veri yetersiz; tercih edilmez (alternatif: enalapril, kaptopril).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Calenda	Tripharma	olmesartan medoksomil	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Defansar	Sandoz	olmesartan medoksomil	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Hipersar	Menarini	olmesartan medoksomil	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Olgen	Genveon	olmesartan medoksomil	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Olmeday	Neutec	olmesartan medoksomil · olmesartan medoxomil	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Olmetec	Daiichi Sankyo	olmesartan medoksomil	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Olmysar	Bilim	olmesartan medoksomil	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Olsart	Nobel	olmesartan medoksomil	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Ometan	Deva Holding	olmesartan medoksomil	5 mg film tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (28): Arpedon, Calenda Plus, Excaliba, Excaliba Plus, Hipersar Plus, Norday 2.5, Norday 5, Olgen Plus, Olmecomb 20, Olmecomb 40, Olmecomb Plus, Olmecomb Plus 40/10, Olmecomb Plus 40/5, Olmeday Plus, Olmetec, Olmetec Plus 40, Olmysar Combo, Olmysar Plus, Olmysar Plus 20, Olmysar Plus 40, Olmysar Trio, Olsart Plus 20, Olsart Plus 40, Ometan Plus, Sevikar, Sevikar Plus, Tricavol 2.5/40, Tricavol 5/40

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 28 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DX05

Omalizumab

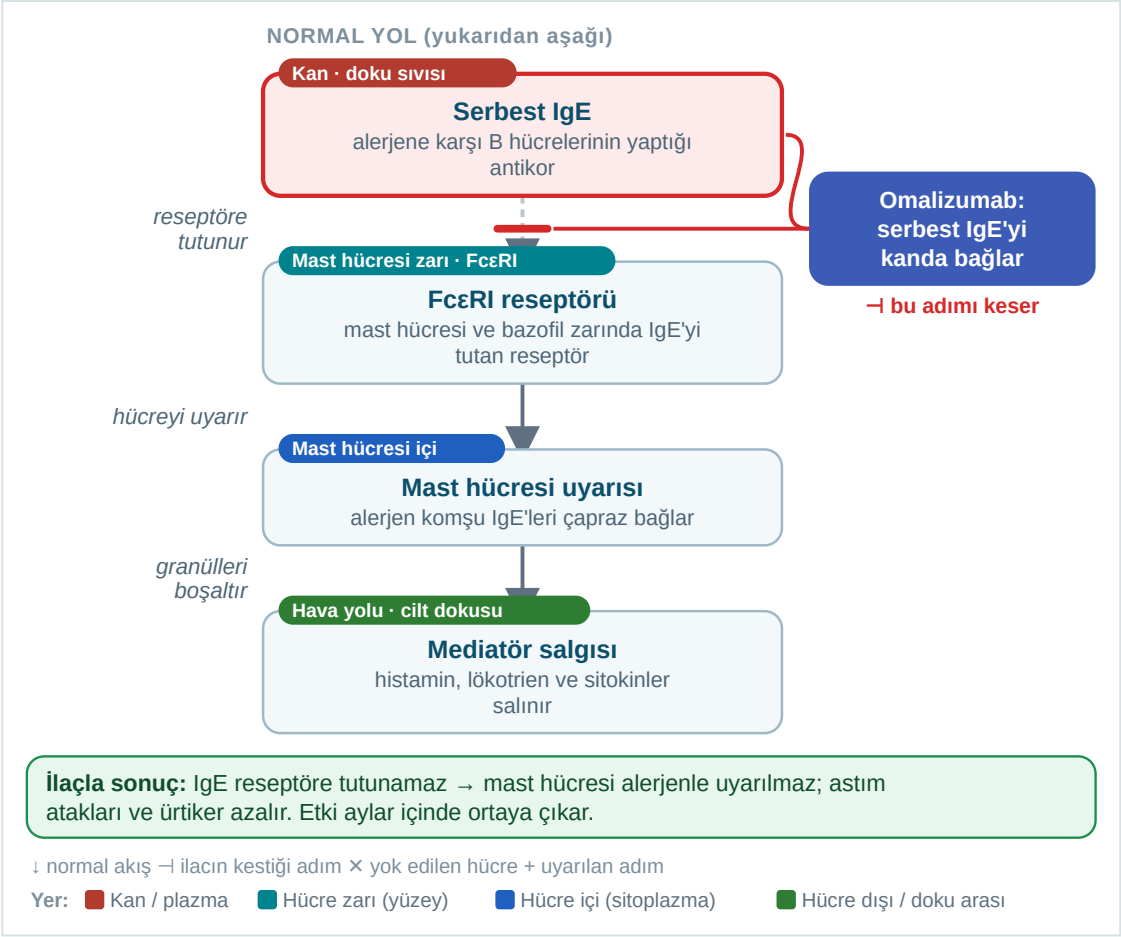
Anti-IgE monoklonal antikor

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Serbest IgE'ye bağlanan insanlaştırılmış monoklonal antikor; alerjik ağır astım ve kronik spontan ürtikerde kullanılır. Anafilaksi riski vardır; uygulamadan sonra gözlem gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Kan ve doku sıvısı (mast hücresi çevresi) › Hücre dışı; serbest IgE › **IgE (Cε3 bölgesi)**



Nerede?	Kanda ve doku sıvısında serbest dolaşır. Deri altından verilir, lenf yoluyla kana geçer; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Serbest IgE'nin Cε3 bölgesine bağlanır; IgE'nin mast hücresi ve bazofil yüzeyindeki yüksek afiniteli FcεRI reseptörüne tutunmasını engeller.
Ne olur?	Serbest IgE düşer, FcεRI sayısı azalır → mast hücresi alerjenle uyarılamaz, histamin ve lökotrien salınmaz → alerjik astım atakları ve ürtiker azalır.

Klinik

Endikasyon	Standart tedaviye yetersiz yanıtlı ağır alerjik astım, kronik spontan ürtiker, nazal polipli kronik rinosinüzit.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, artralji, ateş; anafilaksi (nadir ama ciddi), serum hastalığı benzeri tablo, kötü huylu hastalık sinyali (belirsiz).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; diğer biyolojiklerle birlikte kullanım için veri sınırlıdır.

DİKKAT
İlk uygulamalarda ve sonrasında anafilaksiyi tanıyacak donanımlı ortamda gözlem; hasta adrenalin otoenjektörü konusunda bilgilendirilir. Doz serum IgE ve vücut ağırlığına göre belirlenir.

Erişkin dozu

Deri altı, her 2 ya da 4 haftada; doz 75–600 mg, başlangıç serum IgE (30–1500 IU/mL) ve kiloya göre tablodan belirlenir. Kronik ürtikerde 150–300 mg her 4 haftada.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein).
PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; serum hastalığı benzeri tabloda immün kompleks glomerülonefriti nadiren bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle kullan.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Doz IgE ve kiloya göre belirlenir, yaşa bağlı ayar yoktur. Anafilaksi riski yaşlıda da geçerlidir; gözlem ve adrenalin planı gerekir. Eşlik eden kalp-damar hastalığında dikkat; tümör sinyali nedeniyle izlem.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı geçer (IgG1); gebelik kayıtlarında anlamlı risk artışı saptanmadı. Yarar riski aşıyorsa kullanılır, anne atağı fetüse daha zararlıdır.

Emzirme
Süte az miktarda geçer; bebekte etkisi bilinmiyor. Yarar-risk değerlendirilerek kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Omlyclo	Celltrion Healthcare	omalizumab	75 mg/ 0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Xolair	Novartis Gida Tarim	omalizumab	75 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 150 mg/ml enjeksiyonluk cozelti içeren kullanima hazir enjektör

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BC01

Omeprazol

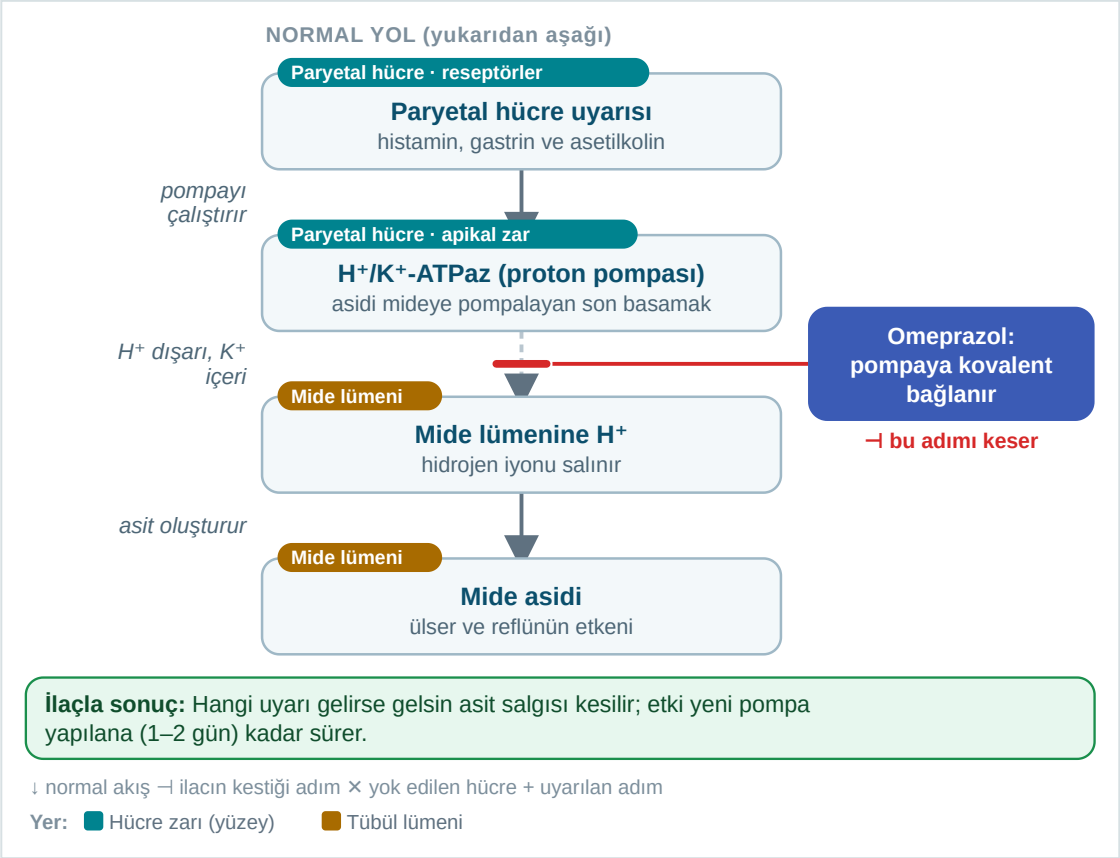
Proton pompa inhibitörü (PPI)

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Mide asidini salgılayan proton pompasını geri dönüşsüz inhibe eden asit baskılayıcı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Mide paryetal hücresi › Lümene bakan (apikal) zar › **H⁺/K⁺-ATPaz (proton pompası)**



Nerede?	Bağırsaktan emilip kanla paryetal hücreye ulaşır. Ön ilaçtır; asitli salgı kanalikülünde aktifleşir ve pompaya lümen tarafından bağlanır.
Neye etki eder?	H⁺/K⁺-ATPaz'ın sistein gruplarına kovalent (geri dönüşsüz) bağlanır; pompa kapanır.
Ne olur?	Hangi uyarı gelirse gelsin asit salgısı kesilir; etki yeni pompa yapılana (1–2 gün) kadar sürer. Uzun kullanımda hipomagnezemi; seyrek akut interstisyel nefrit.

Klinik

Endikasyon	Peptik ülser, GÖRH, H. pylori eradikasyonu, NSAİİ gastropatisinin önlenmesi, Zollinger-Ellison sendromu.
Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal; uzun kullanımda hipomagnezemi, B12 eksikliği, kırık, C. difficile; akut interstisyel nefrit ve KBH riski artışı.
Kontrendikasyon	PPI'ya aşırı duyarlılık; rilpivirin ile birlikte kullanım.
Etkileşimler	Klopidogrelin aktivasyonunu azaltır; mikofenolat ve demir emilimini azaltır; metotreksat düzeyini artırır.

DİKKAT
Açıklanamayan kreatinin artışında akut interstisyel nefrit düşünülür. Endikasyonu kalmamış uzun kullanım gözden geçirilip azaltılarak kesilir.

Erişkin dozu

20–40 mg/gün, kahvaltıdan önce; eradikasyonda günde iki kez. Böbrek yetersizliğinde doz ayarı gerekmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seans günü zamanlama kuralı yok.	Ayar gerekmez.	HD: hayır. PD: hayır.	Akut interstisyel nefrit (nadir, genellikle aylar sonra) ve KBH ilerlemesi ile ilişki bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Günde en çok 20 mg.	Günde en çok 20 mg; ensefalopati riskinde dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda gereksiz uzun kullanımdan kaçın; en düşük etkili doz ve süre. Kırık, hipomagnezemi, B12 eksikliği, C. difficile ve pnömoni riski artar. Kronik kullanımda yıllık gereklilik gözden geçirilir.

TIME-to-STOP C4 sınıf üyesi olarak — Komplike olmayan ülser ya da özofajitte tam doz 8–12 haftadan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP C5 sınıf üyesi olarak — Yalnızca çok ilaç kullanıyor gerekçesiyle PPI verilmez.

AGS Beers 2023 kanıtlanmış gerekçe olmadan 8 haftadan uzun kullanmaktan kaçın (kırık, C. difficile, kemik kaybı).

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gerekli olduğunda tüm trimesterlerde kullanılabilir; insan verileri major malformasyon artışı göstermemiştir.	Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Demeprazol	Deva Holding	omeprazol	20 mg kapsul
Erbinna	Biem	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon
Gastromax Ep	Tripharma	omeprazol	20 mg kapsül
Loseprol	Pharmada	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lyomepra	Tüm-ekip	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz
Mepraisol	Aroma	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Oleten	Tebem Tur	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Olmezol	Koçak Farma	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon
Omefix	Biofarma	omeprazol	20 mg mikropellet kapsül
Omegast	Ulkar	omeprazol	20 mg mikropellet kapsül
Omeprazid	Nobel	omeprazol	20 mg kapsul
Omepreful	Polifarma	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Omeprol	Sandoz	omeprazol · omeprazol sodyum	20 mg kapsul; 20 mg mikropellet kapsul; 40 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Omeref	Vem	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon
Omesek	Terra	omeprazole	20 mg mikropellet kapsul
Omex	Centurion	omeprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flako
Omheal	World Medicine	omeprazol · omeprazol sodyum	20 mg sert kapsül; 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü (1 flakon + 1 çözücü ampul); 40 mg sert kapsül
Omizol	Haver Trakya	omeprazol sodyum	40 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Pomeron	Adilna	omeprazol	20 mg mikropellet kapsul
Zolasit	Menarini	omeprazol	20 mg mikropellet kapsul 14 kapsul

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A04AA01

Ondansetron

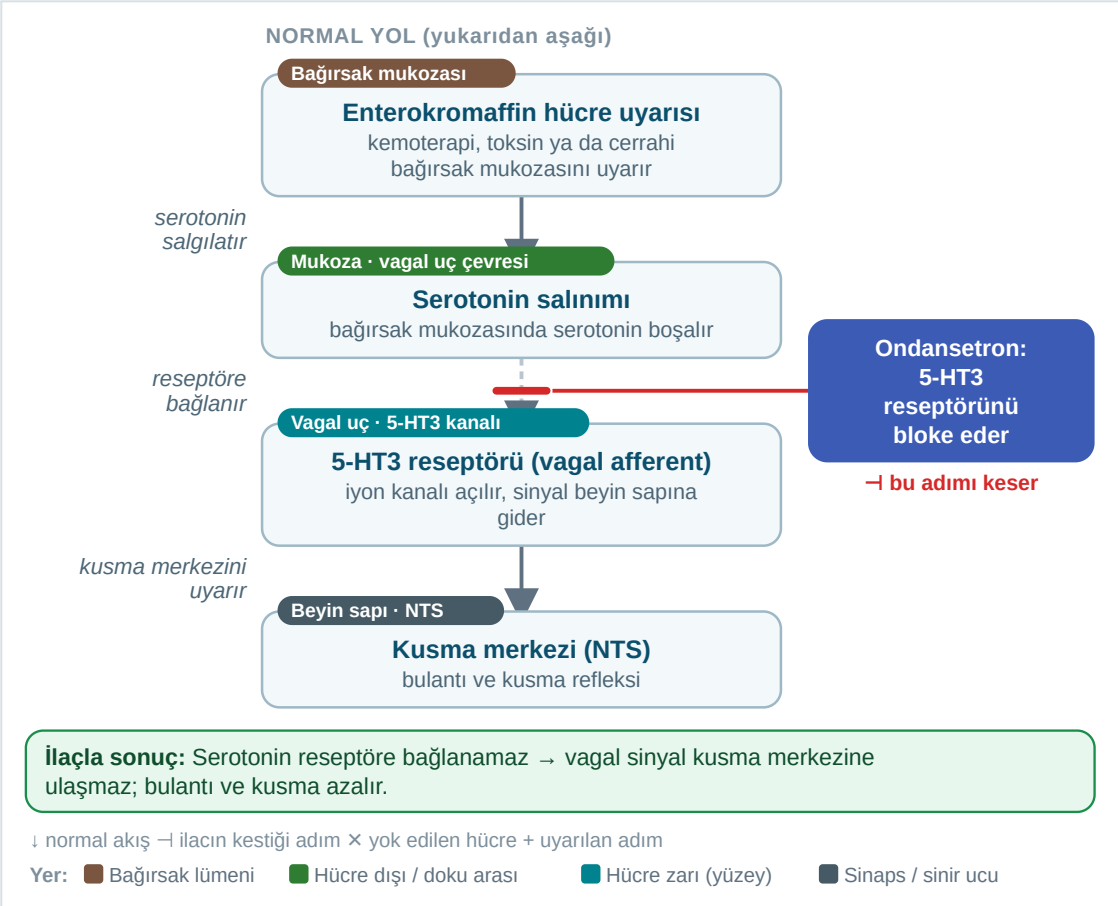
5-HT3 reseptör antagonisti (antiemetik)

Genel dahiliye | Onkoloji | Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak ve beyin sapındaki 5-HT3 reseptörünü bloke eden antiemetik; kemoterapi ve ameliyat sonrası bulantıda etkilidir. QT uzatabilir, kabızlık yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi ve sindirim sistemi › Vagal afferent uç ve area postrema–NTS › Nöron zarı (iyon kanalı) › **5-HT3 reseptörü**



Nerede?	Bağırsak duvarındaki vagal afferent uçların zarında ve beyin sapında area postrema–NTS bölgesinde. Ağızdan ya da damardan verilir, kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	5-HT3 reseptörünü (ligand kapılı katyon kanalı) seçici bloke eder; serotonin bağlanamaz, kanal açılmaz. Dopamin reseptörüne etki etmez.
Ne olur?	Bağırsaktan salınan serotoninin kusma merkezine sinyali kesilir → bulantı ve kusma azalır; ekstrapiramidal yan etki yok, QT uzayabilir.

Klinik

Endikasyon	Kemoterapi, radyoterapi ve ameliyat sonrası bulantı-kusma; gebelik dışı ağır bulantı.

Yan etkiler	Baş ağrısı, kabızlık, sıcak basması, QT uzaması (doza bağlı, özellikle hızlı IV), karaciğer enzim artışı, serotonin sendromu (nadir).
Kontrendikasyon	Apomorfinle birlikte kullanım; konjenital uzun QT sendromu.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (antiaritmikler, makrolid, kinolon, antipsikotik); serotonerjik ilaçlarla serotonin sendromu; apomorfinle ağır hipotansiyon; CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür.

DİKKAT

Diyaliz hastasında hipokalemi, hipomagnezemi ve hızlı elektrolit değişimi QT riskini artırır: elektrolit düzeltilir, EKG düşünülür. Gebelikte ilk trimesterde kullanımı tartışmalıdır (oral yarık riskinde küçük artış bildirilmiştir); gerekirse düşük dozla ve kısa süreli.

Erişkin dozu

4–8 mg oral ya da yavaş IV, 8–12 saatte bir; günlük en çok 24 mg (tek IV doz 16 mg'ı aşmaz).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans zamanlaması gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; QT uzamasında elektrolit bozukluğu düzeltilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Günlük en çok 8 mg.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tek IV doz 16 mg'ı aşmaz. QT uzaması (bradikardi, hipoK/hipoMg, diğer QT uzatan ilaçlarla), kabızlık ve baş ağrısı görülebilir. Riskli hastada EKG ve elektrolit kontrol edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde yarık damak riskinde küçük artış bildirildi, veriler çelişkili; ilk seçenek değildir, dirençli hiperemezisde yarar-risk tartılır.

Emzirme
Süte geçer; veri sınırlı; kısa süreli kullanım makul, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Emeset	Koçak Farma	ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 8 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kemotron	Turk Serum	ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Kyrons	Altobio	ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti; 8 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Laufran	Sm Pharma	ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 8 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti
Nauzex	Polifarma	ondansetron	8 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Onaset	Turktipsan Turizm Eğitim	ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 8 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Ondaren	Vem	ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg/2 ml enjeksiyonluk cozelti iceren ampul; 8 mg/4 ml enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Onzyd	Platin Mümessillik	ondansetron · ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg agizda dagilan 10 tablet; 4 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içren ampul; 8 mg agizda dagilan 10 tablet; 8 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti içren ampul
Osetron	Haver Farma	ondansetron hcl · ondansetron hidroklorür	4 mg/2 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 8 mg/4 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 8 mg/4 ml i,v,/IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul (4 ml x 5 ampul)
Santis	Kaya Beşeri	ondansetron	4 mg ağızda dağılan tablet; 8 mg ağızda dağılan tablet
Vocheron	Incpharma	ondansetron hidroklorür dihidrat	4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk /infüzyonluk çözelti; 8 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk /infüzyonluk çözelti
Zofer	Adeka	ondansetron	4 mg / 2 ml enjeksiyonluk çözelti 1 ampul; 4 mg film kapli tablet; 8 mg / 4 ml enjeksiyonluk çözelti 1 ampul; 8 mg film kapli tablet
Zofran	Sandoz	ondansetron	4 mg film tablet; 4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti; 8 mg film tablet; 8 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Zofran Zydis	Sandoz	ondansetron	4 mg hizli çözünen dil üstü tablet; 8 mg hizli çözünen dil üstü tablet
Zoltem	Nobel	ondansetron · ondansetron hidroklorür	2 ml 4 mg 1 ampul; 4 mg film kapli tablet; 4 ml 8 mg 1 ampul; 8 mg film kapli tablet
Zontron	Menarini	ondansetron hcl · ondansetron	4 mg film tablet; 4 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 8 mg film tablet; 8 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti
Zophralen	Dem	ondansetron	4 mg/2 ml IV ampul; 8 mg/4 ml IV ampul
Zophralen Iv	Dem	ondansetron	4 mg/2 ml ampul

18 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Opioidler

ilaç sınıfı

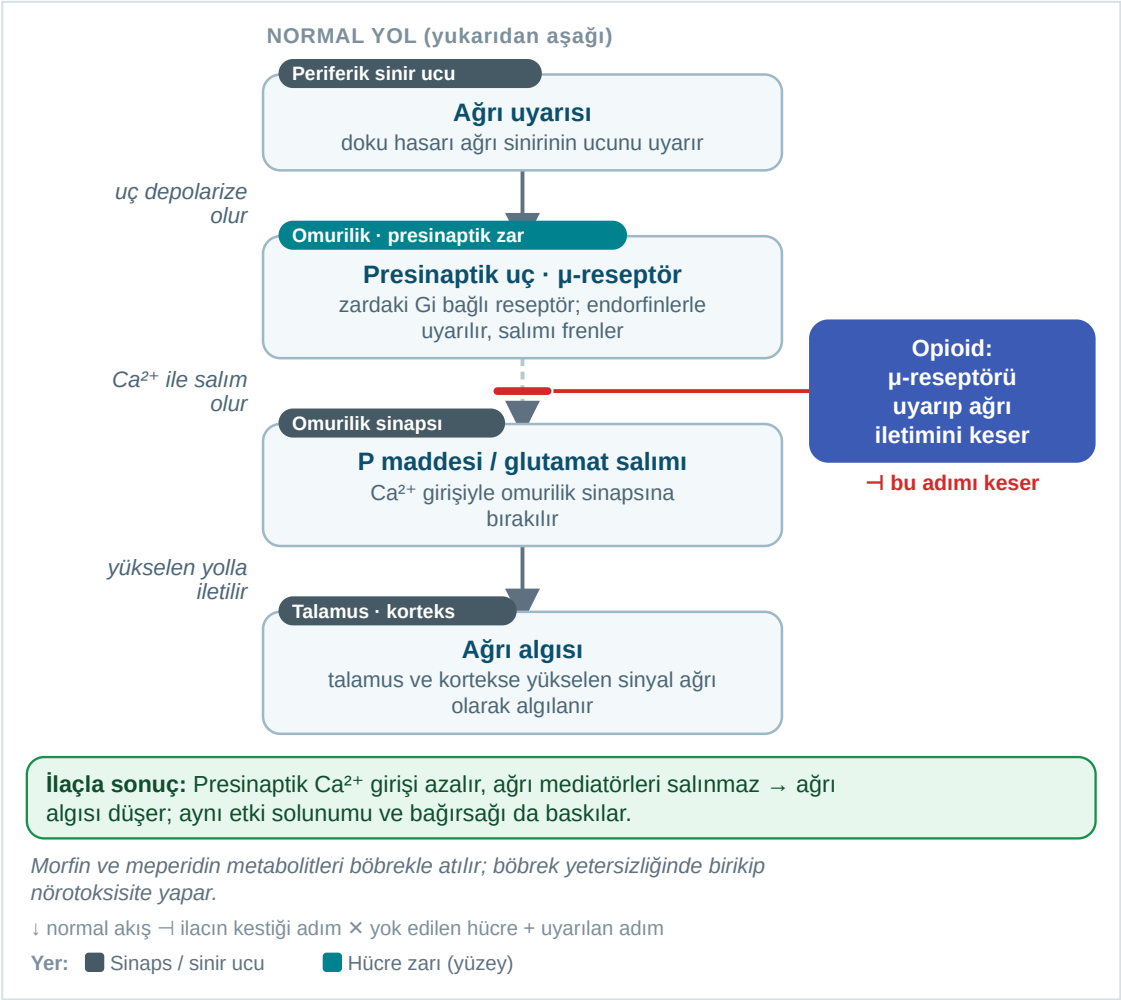
İlaç sınıfı · opioid reseptör agonisti, güçlü ağrı kesici

Genel dahiliye | Onkoloji | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Orta-şiddetli ağrıyı opioid reseptörlerini uyararak keser. Morfin, kodein, meperidin ve tramadolün metabolitleri böbrek yetersizliğinde birikir; fentanil, metadon ve buprenorfin tercih edilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin, omurilik ve bağırsak sinir ağı › Sinir hücresi (presinaptik) zarı › **μ-opioid reseptörü (Gi bağlı)**



Nerede?	Beyin, omurilik arka boynuzu ve bağırsak sinir ağında, sinir hücresi zarında. İlaç kan-beyin bariyerini geçer ve reseptöre hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	Sinir zarındaki G proteinine bağlı opioid reseptörlerine (çoğunlukla μ) bağlanıp uyarır; üyeye göre tam agonist, kısmi agonist ya da karışık etkilidir.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi azalır, K^{+} çıkışı artar → ağrı iletimi kesilir; solunum merkezi baskılanır, bağırsak hareketi yavaşlar, kaşıntı ve miyoz görülür.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli ve şiddetli akut ve kronik ağrı, kanser ağrısı, anestezi ve sedasyon (fentanil, sufentanil), öksürük (kodein), opioid bağımlılığı tedavisi (metadon, buprenorfin).

Yan etkiler	Sedasyon, solunum depresyonu, kabızlık, bulantı-kusma, kaşıntı, miyoz, idrar retansiyonu, hipotansiyon, bağımlılık ve tolerans; morfin-6-glukuronid ve normeperidin birikiminde miyoklonus, nöbet, deliryum.
Kontrendikasyon	Ağır solunum depresyonu, paralitik ileus, MAO inhibitörü ile birlikte (meperidin, tramadol); 12 yaş altında kodein ve tramadol; CYP2D6 ultra-hızlı metabolizörde kodein ve tramadol.
Etkileşimler	Benzodiazepin, gabapentinoid ve alkolle solunum depresyonu; SSRI, trisiklik ve MAO inhibitörüyle serotonin sendromu (tramadol, meperidin); CYP3A4 inhibitörleri fentanil, oksikodon ve metadon düzeyini artırır; metadon QT uzatır.

DİKKAT

Böbrek yetersizliğinde morfin, kodein ve meperidinden kaçının: aktif ya da toksik metabolitler birikir (nöbet, miyoklonus, solunum depresyonu). Fentanil, metadon ve buprenorfin tercih edilir. Kodein ve tramadol çocukta ve CYP2D6 hızlı metabolizörde tehlikelidir. Naloksonu hazır bulundurun.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir; hastaya göre titre edin. Morfin oral hızlı salınımlı 5–10 mg 4 saatte bir; oksikodon 5–10 mg 4–6 saatte bir; tramadol 50–100 mg 6–8 saatte bir (en çok 400 mg/gün); fentanil transdermal 12 mcg/saat ve üzeri, 72 saatte bir (yalnız opioide tolere hastada).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.	Morfin, kodein, meperidin kaçınılır; tramadol 12 saatte bir; fentanil, metadon, buprenorfin ayarsız.	Tramadol 12 saatte bir (en çok 200 mg/gün); fentanil, buprenorfin, metadon tercih edilir.	Fentanil, buprenorfin, metadon tercih edilir; hidromorfon ve oksikodon düşük dozla.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Fentanil, buprenorfin, metadon ayarsız; morfin ve meperidin kaçınılır; tramadol 50 mg/12 saat.	Fentanil, buprenorfin tercih; morfin ve meperidin kaçınılır.	HD: morfin evet; fentanil, buprenorfin, metadon hayır; tramadol kısmen. PD: kısmen/hayır.	Doğrudan nefrotoksik değil; M6G, normeperidin metabolitleri birikir (sedasyon, nöbet).

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük dozla başlanır; aralık uzatılır.	Düşük doz, uzun aralık; ensefalopati riski; fentanil ve buprenorfin dikkatle.	Kaçınılır; zorunluysa çok düşük doz ve yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Düşük dozla başlanır, yavaş artırılır. Yaşlıda sedasyon, deliryum, düşme, kabızlık ve solunum depresyonu artar; başlangıçta laksatif verilir. Meperidin ve kodein kaçınılır. Tramadolde hiponatremi, nöbet ve serotonin sendromu.

TIME-to-STOP E8 sınıf üyesi olarak — Meperidin ağrıda kullanılmaz; nörotoksisite ve deliryum.

TIME-to-STOP E9 sınıf üyesi olarak — Uzun salımlı tramadol eGFR < 30'da kullanılmaz.

TIME-to-STOP E10 — Kronik opioid laksatifsiz verilmez.

TIME-to-START E9 — Orta-ağır ağrıda diğerleri yetersizse güçlü opioid başlanır.

TIME-to-START E10 Uzun etkili opioid alana atılım ağrısı için kısa etkili opioid verilir.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında tramadol nöbet eşiğini düşürür.

AGS Beers 2023 düşme ya da kırık öyküsünde kaçınılmalı; benzodiazepin ve gabapentinoidle birlikte kullanım kaçınılmalı (solunum depresyonu); deliryumda kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kısa süreli gerekirse; uzun sürede yenidoğanda yoksunluk, solunum depresyonu. 1. trimesterde kodein ve tramadol kaçınılır. Metadon ve buprenorfin bağımlılık tedavisinde sürdürülür.

Emzirme

Kodein ve tramadol kaçınılır (ultra hızlı metabolizma riski); morfin ve oksikodon kısa süre düşük dozla; bebek sedasyonu izlenir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Morfin	Morfia Cr, M-eslon, Morfia, Morfin Hidroklorür Osel
Meperidin	Aldine, Cedeptin, Pethipain, Petholan
Kodein	yalnız kombinasyon ürünleri
Tramadol	Contramal, Contratek, Ultramex, Contramal Retard
Buprenorfin	Temgesic, Temgesic Dilalti Tableti
Metadon	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Fentanil	Durogesic, Effentora, Fentanest, Fentanyl-pf
Sufentanil	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Hidromorfon	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Oksikodon	Oxopane

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Tapentadol, Remifentanil, Alfentanil, Nalbufin

ATC A08AB01

Orlistat

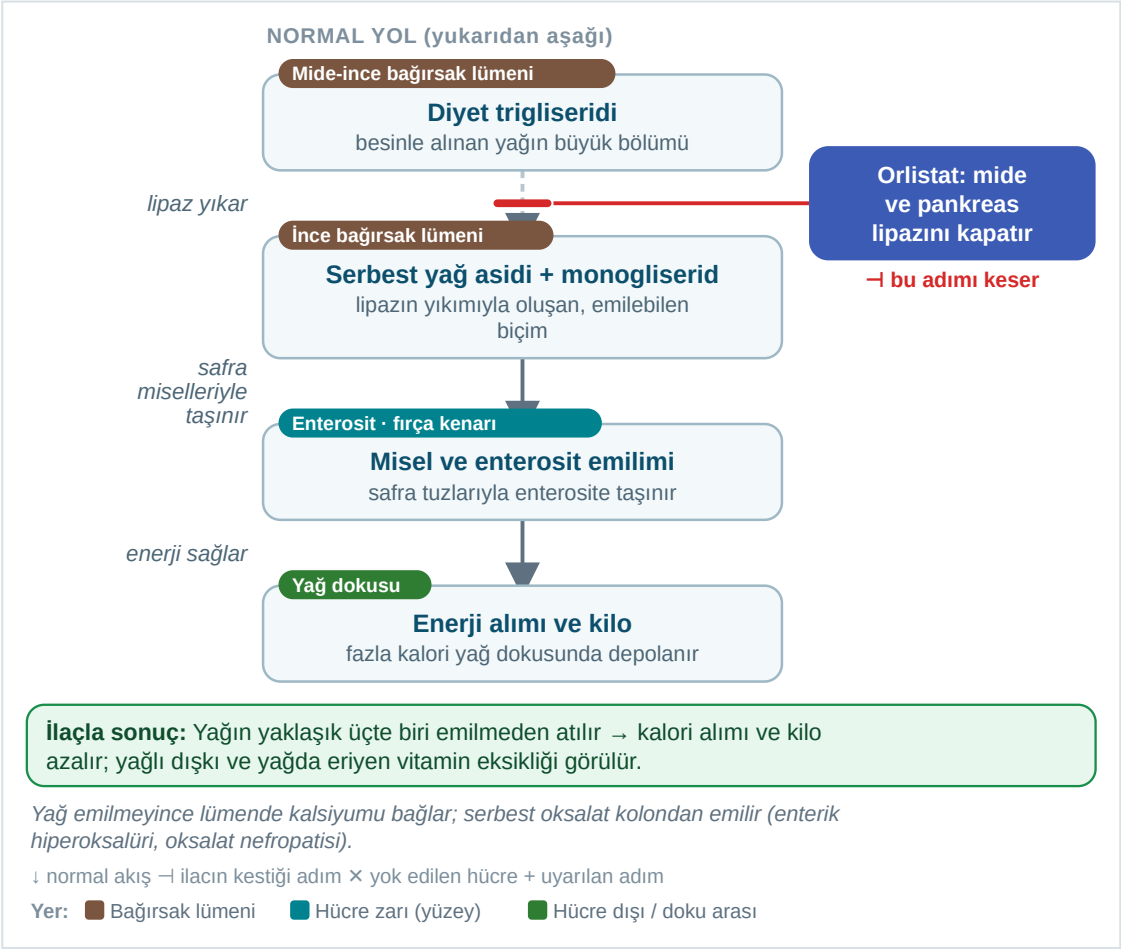
Gastrointestinal lipaz inhibitörü (kilo verme ilacı)

Endokrinoloji | Genel dahiliye | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Mide ve pankreas lipazını kapatıp diyet yağının emilimini azaltan kilo verme ilacı; emilmeyen yağ kalsiyuma bağlanır ve enterik hiperoksalüri ile oksalat nefropatisi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Mide ve ince bağırsak › Bağırsak lümeni (emilmez) › **Gastrik ve pankreatik lipaz**



Nerede?	Mide ve ince bağırsak lümeninde, besinle karışan lipaz enzimlerinde. Ağızdan alınır, kana geçmez; hedefe lümende ulaşır.
Neye etki eder?	Gastrik ve pankreatik lipazın aktif serin bölgesine kovalent bağlanıp enzimi kapatır.
Ne olur?	Diyet trigliseridinin yaklaşık %30'u yıkılamaz, dışkıyla çıkar → kalori ve kilo azalır; yağlı dışkı. Lümende kalan yağ Ca'yı bağlar, oksalat emilimi artar.

Klinik

Endikasyon	Obezite ve fazla kilo (düşük kalorili diyetle birlikte), obezitede tip 2 diyabet ve dislipidemi yönetimine yardımcı.

Yan etkiler	Yağlı ve sık dışkılama, gaz, dışkı kaçırma, karın ağrısı; yağda eriyen vitamin (A, D, E, K) eksikliği, hiperoksalürik nefropati ve AKI, nadiren karaciğer hasarı ve safra taşı.
Kontrendikasyon	Kronik malabsorpsiyon sendromu, kolestaz; emzirme.
Etkileşimler	Siklosporin düzeyi düşer (3 saat ara); levotiroksin (4 saat ara); varfarin (K vitamini düşer, INR artar); antiepileptik (nöbet kontrolü bozulabilir); amiodaron ve antiretroviral emilim azalır; çok vitaminli takviye gerekir.

DİKKAT
Nefroloji açısından kilo verme ilacı öyküsü kalsiyum oksalat taşı ve enterik hiperoksalüri nedenleri arasında sorgulanır. KBH'de ve oksalat nefropatisi riskinde kullanımdan kaçınılır. Gebelikte önerilmez.

Erişkin dozu

120 mg, yağ içeren ana öğünlerle (öğün sırasında ya da öğünden bir saat içinde) günde 3 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar önerisi yok.

eGFR 30–59
Ayar önerisi yok; volüm azalmışsa kaçınılır.

eGFR 15–29
Kaçınılır (oksalat nefropatisi, AKI).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır (oksalat nefropatisi, AKI).

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Oksalat nefropatisi ve AKI (hiperoksalüri), nefrolitiyazis.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok; kolestazda kontrendike.

Child-Pugh B
Ayar önerisi yok; kolestazda kontrendike.

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; kolestazda kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yağda eriyen vitamin (D, K) eksikliği, steatore ve inkontinans görülebilir; varfarin, levotiroksin, siklosporin ve antiepileptik etkisi değişir. Çok ilaç kullanan yaşlıda yarar sınırlıdır; multivitamin eklenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte önerilmez; gebelikte kilo verme hedeflenmez.

Emzirme
Veri yok; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Orloff	World Medicine	orlistat	60 mg sert kapsül; 120 mg sert kapsül
Thincal	Koçak Farma	orlistat	120 mg kapsul
Xenabi Forte	Avixa	orlistat	120 mg kapsul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Xenical	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	orlistat	120 mg sert kapsul

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P01AB03 · J01XD03

Ornidazol

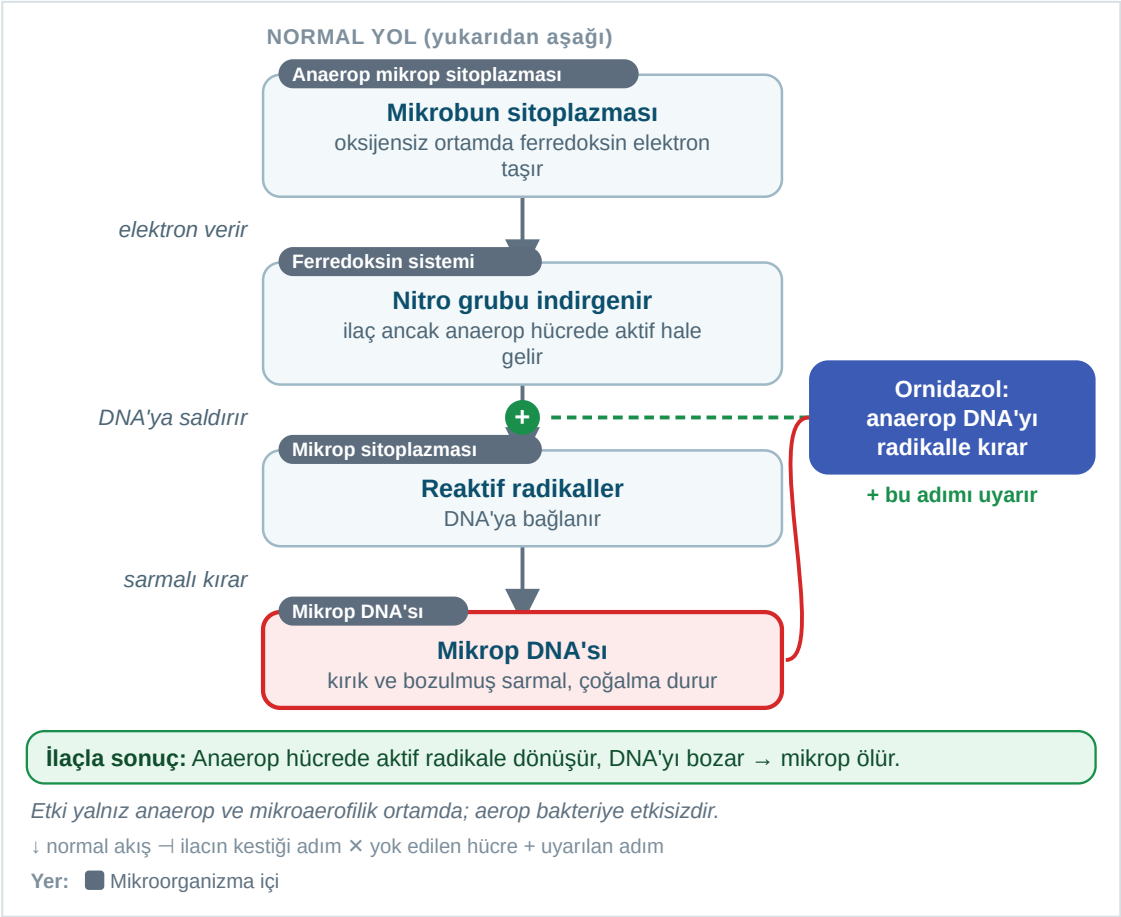
Nitroimidazol antiprotozoal ve antianaerobik

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Antifungal ve antiparaziterler | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Metronidazole benzeyen 5-nitroimidazol; amebiyaz, giardiyaz, trikomonas ve anaerop enfeksiyonlarda kullanılır. Nörotoksisite (ataksi, nöropati) ve nadiren karaciğer hasarı yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Anaerop bakteri / protozoon › Hücre içi sitoplazma › Mikrop DNA'sı › **Nitro grubunun indirgenmesi (aktif radikal)**



Nerede?	Anaerop bakteri ve protozoon hücrelerinin içinde. Oral iyi emilir, dokulara ve BOS'a geçer; küçük molekül olarak hücreye pasif girer. Oksijenli konak hücrelerinde aktive olmaz.
Neye etki eder?	Nitro grubu, anaerop mikropta ferredoksinle indirgenir; oluşan reaktif ara ürünler DNA'ya bağlanır. Etkin madde bu indirgenmeden doğar (ön ilaç).
Ne olur?	DNA sarmalı kırılır, DNA sentezi durur → mikrop ölür (bakterisidal ve trikomonisidal).

Klinik

Endikasyon	Amebiyaz (bağırsak ve karaciğer apsesi), giardiyaz, trikomoniyaz, bakteriyel vajinoz, anaerop enfeksiyonlar ve cerrahi profilaksi, H. pylori eradikasyon rejimlerinde seçilmiş kullanım.
Yan etkiler	Bulantı, metalik tat, baş dönmesi, baş ağrısı, uyku hali, geçici transaminaz yüksekliği; serebellar ataksi, periferik nöropati ve nöbet (yüksek doz ya da uzun süre), lökopeni.

Kontrendikasyon	Nitroimidazol aşırı duyarlılığı; merkezi sinir sistemi organik hastalığı (epilepsi, MS); gebeliğin 1. trimesteri.
Etkileşimler	Varfarin etkisini artırır; vekuronyum etkisini uzatır; lityum ve fenitoin düzeyi değişebilir; alkolle disülfiram benzeri reaksiyon bildirilmiştir (metronidazole göre seyrek).

DİKKAT
Uzun tedavide nörolojik belirti ve nöropati izlenir; serebellar belirtide kesilir. Alkolle birlikte alınmaz.

Erişkin dozu

Oral amebiyaz ve giardiyaz için 1,5–2 g tek doz (1–3 gün); anaerop enfeksiyon 500 mg 12 saatte; IV başlangıç 500–1000 mg, sonra 500 mg 12 saatte.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Seans diyalizle azalır; seans sonrası dozu ver ya da ek doz düşün.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar gerekmez kabul edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkat; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh C
Doz yarıya in ya da aralığı uzat; nörotoksisiteyi izle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda baş dönmesi, ataksi, konfüzyon ve nöropati dikkat çeker; uzun süreli kullanımdan kaçınılır. Varfarin alıyorsa INR sık izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kullanılmaz; 2.–3. trimesterde yalnız gerekliyse. Nitroimidazol sınıfında insan teratojenisitesi gösterilmemiştir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte uyku hali ve bulantı olabilir. Tedavi süresince emzirmeden kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Albitrol	Liva	ornidazol	500 mg film kapli tablet
Bitazol	Menarini	ornidazol	500 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti
Biteral	Deva Holding	ornidazol	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 500 mg/ 3 ml infüzyon için cozelti iceren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Daglex	Farmalas	ornidazol	500 mg / 3 ml inf için çözelti içeren ampül
Enfexol	Humanis	ornidazol	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Entamezol	Vefa	ornidazol	500 mg film kaplı tablet
Laudazol	Ms Pharma	ornidazole	500 mg/3 ml infüzyon çözeltisi
Odanazol	Haver Farma	ornidazol	500 mg/ 3 ml IV infüzyon için çözelti
Ornject	Tüm-ekip	ornidazol	500 mg/3 ml IV infüzyonluk çözelti
Ornisid	Abdi İbrahim	ornidazole	250 mg film kapli tablet
Ornisid Fort	Abdi İbrahim	ornidazole	500 mg film kapli tablet
Ornitop	Toprak Kimyevi Maddeler	ornidazole	250 mg film tablet; 500 mg film tablet
Pronizol	Koçak Farma	ornidazol	500 mg/3 ml IV infüzyonluk çözelti (bitdazol IV infüzyon için çözelti içeren ampul 500 mg/3 ml)
Sineral	Helba İç	ornidazol	500 mg kapli film tablet
Tibersid	Menta Pharma	ornidazol	500 mg/3 ml IV infüzyon için enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (1): Metcef

15 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AH02

Oseltamivir

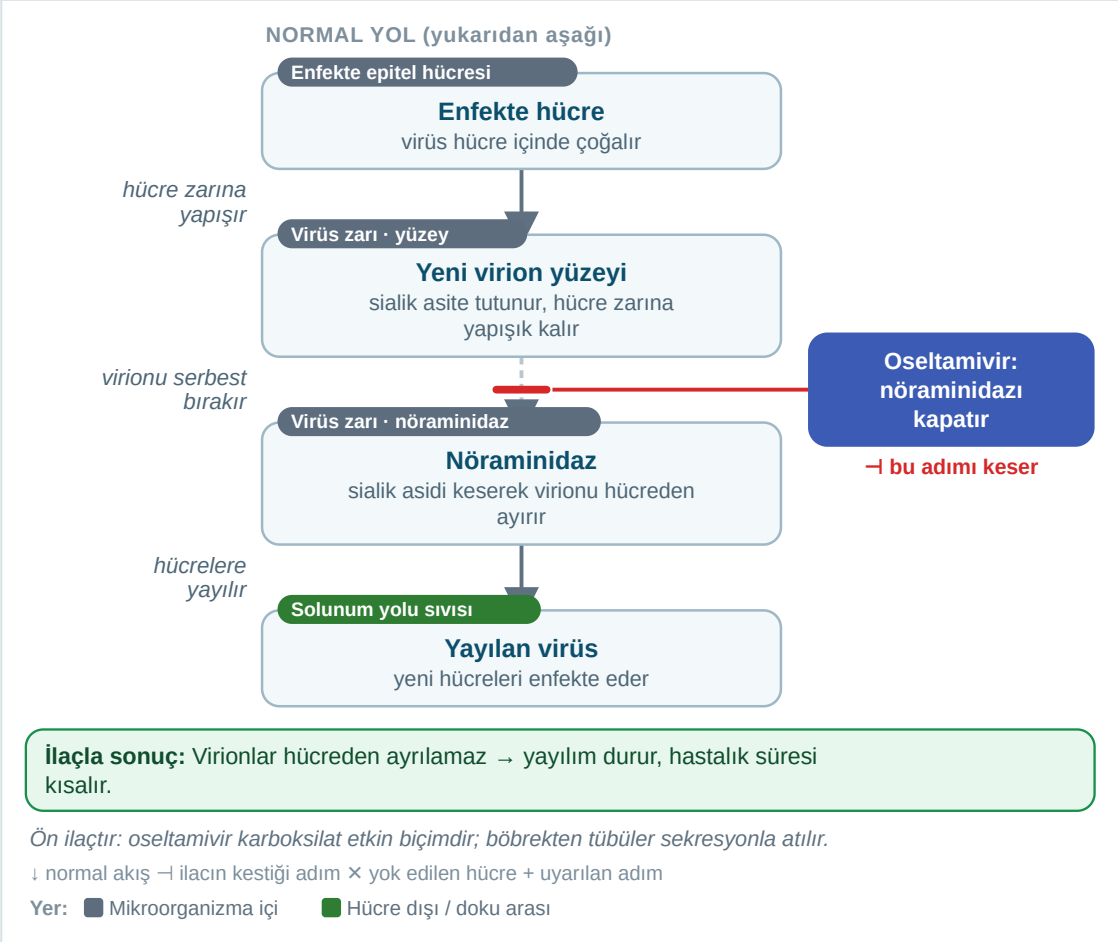
Antiviral (nöraminidaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Antiviraller | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

İnfluenza A ve B'ye karşı oral ön ilaç; belirtilerin ilk 48 saatinde başlanınca hastalık süresini kısaltır. Yatan ve ağır hastada geç başlansa da önerilir; neden olduğu bulantı yemekle azalır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ İnfluenza virüsü ile enfekte solunum epiteli › Virüs zarı (yüzey) › Hücre dışı yüzey › **Viral nöraminidaz**



Nerede?	Solunum yolu epitel hücrelerinin dışında, virüs zarının yüzeyinde. Oral alınınca karaciğer ve bağırsakta etkin karboksilata dönüşür, kanla solunum yoluna ulaşır.
Neye etki eder?	Virüs zarı yüzeyindeki nöraminidaz enziminin aktif bölgesine bağlanır; sialik asit ile bağlantıyı kesen etkisini engeller.
Ne olur?	Yeni oluşan virüsler hücre yüzeyinden ve birbirinden ayrılamaz → virüs yayılımı yavaşlar, viral yük ve semptom süresi azalır.

Klinik

Endikasyon	İnfluenza A ve B tedavisi ve proflaksisi (özellikle yüksek riskli, yatan, gebe ve ağır hastada).

Yan etkiler	Bulantı, kusma, baş ağrısı, karın ağrısı; nadiren nöropsikiyatrik olaylar (konfüzyon, deliryum), aşırı duyarlılık ve cilt reaksiyonları.
Kontrendikasyon	Oseltamivire aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Canlı atenüe intranazal influenza aşısının etkisini azaltabilir (aşıdan 2 hafta önce/48 saat sonrasına kadar kaçın); probenesid düzeyi artırır; belirgin başka etkileşim yok.

DİKKAT

Başlamadan önce test sonucunu beklemek gerekmez; yüksek riskte klinik tanıyla başlanır. Böbrek işlevine göre doz azaltılmazsa birikir.

Erişkin dozu

Oral tedavi: 75 mg günde 2 kez, 5 gün. Proflaksi: 75 mg günde 1 kez, 10 gün (en az 7 gün). Ağır hastada süre uzatılabilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
75 mg 12 saatte (tedavi); ayar gerekmez.	CrCl 31–60: 30 mg 12 saatte.	CrCl 11–30: 30 mg günde 1 kez.	CrCl ≤ 10 (diyaliz dışı): önerilmez ya da tek doz 30 mg (kaynağa göre).

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
30 mg hemen, sonra her seans sonrası 30 mg.	30 mg tek doz (tedavi); veri sınırlı.	HD: evet; PD: kısmen.	Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ilk 48 saatte başlamak yararlıdır; yatan hastada daha geç de verilir. Böbrek işlevine göre doz azaltılır. Konfüzyon ve deliryum bildirilmiştir; bulantı yemekle azalır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte influenzada ağır seyir riski nedeniyle önerilir; teratojenik bulgu yok, belirtilerde geciktirmeden kullanılır.	Süte çok az geçer; emzirme sürdürülebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cyovel	Sanovel	oseltamivir fosfat	6 mg/ml oral süspansiyon hazırlamak için toz; 30 mg sert kapsül; 45 mg sert kapsül; 75 mg sert kapsül
Enfluvir	Atabay	oseltamivir · oseltamivir fosfat	12 mg/ml oral suspansiyon hazirlamak için toz; 30 mg sert kapsül; 45 mg sert kapsül; 75 mg kapsul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Enzaflu	Abdi İbrahim	oseltamivir fosfat	75 mg sert kapsül
Etamivir	Tebem Tur	oseltamivir fosfat	75 mg sert kapsül
Fluzavir	Deva Holding	oseltamivir fosfat	12 mg/ml oral süspansiyon hazırlamak için toz; 30 mg sert kapsül; 45 mg sert kapsül; 75 mg sert kapsül
Novavir	Koçak Farma	oseltamivir fosfat	12 mg/ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 75 mg sert kapsül
Oseflu	Neutec	oseltamivir	30 mg granül içeren saşe; 30 mg kapsül; 45 mg kapsül; 75 mg kapsul
Oselmir	Bilim	oseltamivir fosfat	12 mg/ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 30 mg sert kapsüi; 45 mg sert kapsüi; 75 mg sert kapsüi
Ovireflu	World Medicine	oseltamivir fosfat	75 mg sert kapsül
Reliflu	İlko	oseltamivir fosfat	75 mg sert kapsül
Seltavir	Ali Raif	oseltamivir fosfat	75 mg sert kapsül

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EB04

Osimertinib

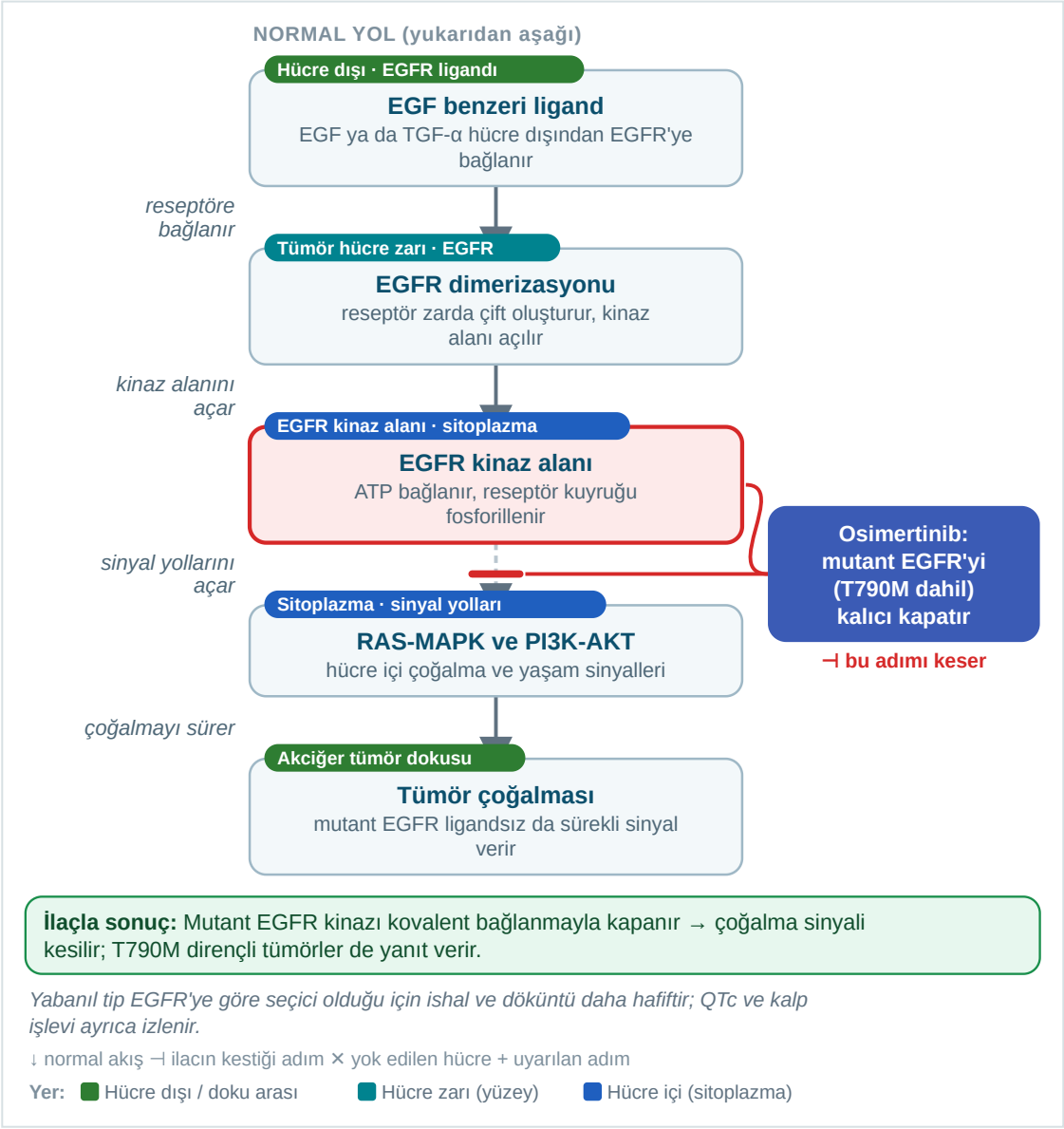
EGFR tirozin kinaz inhibitörü (3. kuşak, T790M dahil)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

EGFR duyarlılık mutasyonları ve T790M'yi seçici kapatan 3. kuşak TKİ; adjuvan ve ilk basamakta kullanılır. Tuzaklar: QTc uzaması, kardiyomiyopati (LVEF), ILD, ishal, keratit.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer · epitel kaynaklı tümör › Tümör hücresinin zarı ve sitoplazması › EGFR hücre içi kinaz alanı › **Mutant EGFR (T790M dahil) · Cys797**



Nerede?	Akciğer kanseri hücresinin zarındaki EGFR'nin hücre içi kinaz alanında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek sitoplazmadaki ATP cebine ulaşır.
Neye etki eder?	EGFR kinaz alanındaki sisteine (Cys797) kovalent bağlanır; duyarlılık mutasyonları ve T790M'ye seçicidir, yabanıl tip EGFR'ye göre daha az etkiler.
Ne olur?	Mutant EGFR sinyali kalıcı kesilir → RAS-MAPK ve PI3K-AKT durur → T790M dahil mutant tümör hücreleri çoğalamaz; kan-beyin bariyerini geçtiği için beyin metastazında da etkilidir.

Klinik

Endikasyon	EGFR ekzon 19 delesyonu ya da L858R mutasyonlu NSCLC (ilk basamak, adjuvan ve kemoradyoterapi sonrası evre III); T790M pozitif NSCLC.
Yan etkiler	İshal, döküntü, kuru cilt, paronişi, stomatit, sitopeni (lenfopeni, trombositopeni, nötropeni), QTc uzaması, LVEF azalması ve kalp yetmezliği, ILD, keratit; nadiren SJS ve eritema multiforme.
Kontrendikasyon	Osimertiniba aşırı duyarlılık; sarı kantaron birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) düzeyi düşürür (doz artırılır). QT uzatan ilaçlarla dikkat; BCRP ve P-gp substratlarının (rosuvastatin, digoksin) düzeyi artabilir. PPI ile etkileşim yok.

DİKKAT

Başlamadan önce ve düzenli aralıklarla LVEF; QTc, K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} izlenir. Yeni dispne ve öksürükte ILD düşünülür. Yemekle ya da aç alınabilir; PPI kullanımı serbesttir.

Erişkin dozu

80 mg/gün tek doz (yemekle ya da aç). Adjuvan olarak 3 yıl. Platin kemoterapiyle birlikte kombinasyonda da 80 mg/gün. Güçlü CYP3A4 indükleyicisiyle 160 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez (CrCl 15–89 mL/dk).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (proteine yüksek oranda bağlanır). PD: beklenmez.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değildir; nadiren kreatinin artışı bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.	**Child-Pugh C** Çalışılmamıştır; kullanılmaz ya da çok yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. QTc uzaması ve kalp yetmezliği yaşlıda daha riskli: LVEF, EKG ve elektrolitler izlenir. QT uzatan ilaçlardan kaçınılır; ILD için dispne ve öksürük sorgulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra kadında 2 ay, erkekte 4 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tagrisso	Astrazeneca	osimertinib mesilat	40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A03AB06

Otilonyum bromür

Kuaterner amonyum antispazmodik (kalsiyum kanalı bloker)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak düz kasında kalsiyum girişini kesen, neredeyse emilmeyen kuaterner amonyum; irritabl bağırsakta kramp için kullanılır. Tuzak: etkisi bağırsakta kalır; kanıt düzeyi orta.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Bağırsak düz kası › Düz kas hücre zarı › **L ve T tipi Ca^{2+} kanalları**

Nerede?	Bağırsak duvarındaki düz kas hücresinin zarında. Kuaterner amonyum olduğundan emilmez, bağırsak duvarında birikerek yerel etki eder.
Neye etki eder?	Düz kas zarındaki L ve T tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanallarını kapatır; muskarinik ve tahikinin NK2 reseptörlerini de baskılar.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi ve kasılma azalır → bağırsak spazmı ve ağrı hafifler, sistemik yan etki az.

Klinik

doğrulanıyor

Endikasyon	İrritabl bağırsak sendromu; bağırsak spazmı ve şişkinlik.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, taşikardi, döküntü; sistemik emilim çok az olduğundan antikolinerjik yan etki nadir.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; pilor stenozu, dar açılı glokom, prostat hipertrofisi (ürün bilgisine göre).
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir; emilimi çok az.

DİKKAT

Yemekten önce alınır. Sistemik emilimi çok azdır.

Erişkin dozu

40 mg günde 2–3 kez, yemekten önce.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz (emilim çok az).	Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar verisi yok.	Dikkatle; veri yetersiz.	Çalışılmamıştır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; sistemik emilim düşüktür, antikolinerjik yük ihmal edilebilir. Glokom ve prostat hipertrofisinde ürün bilgisine uyulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; ilk trimesterde kaçınılır.	Veri yetersiz; emilim çok az, emzirmede dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ekspaz	Berko	otilonyum bromür	40 mg film kapli tablet
Karostil	Şifa Kozmetik	otilonyum bromür	40 mg film kapli tablet
Motigen	Genveon	otilonyum bromur · otilonyum bromür	40 mg film kapli tablet
Nospazm	Humanis	otilonyum bromür	40 mg film kapli tablet
Pensotil	Pensa	otilonyum bromür	40 mg film tablet
Spazmodin	Dinçsa	otilonyum bromür	40 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (10): Dolospas, Otiliks Plus, Pinix, Simepazm, Simflat, Simlinox, Simogen, Simotran, Spasmoflat, Spazolit

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA38

Ozanimod

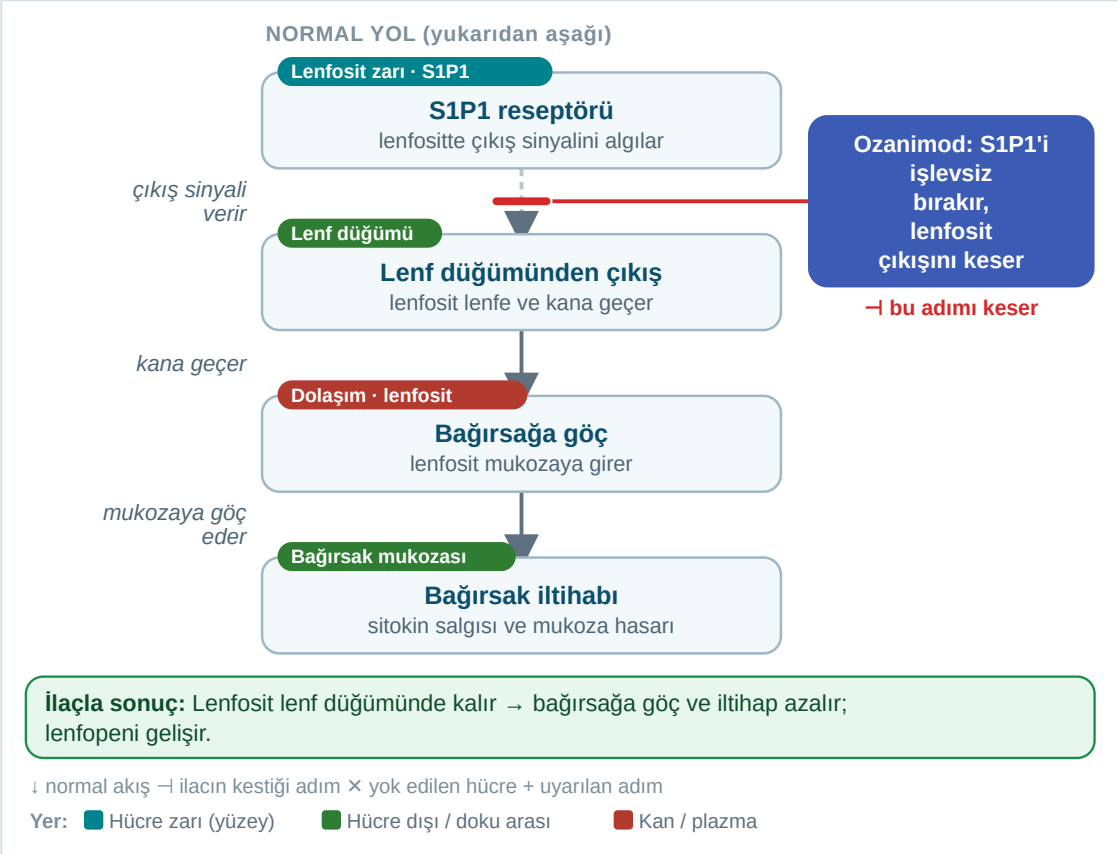
Sfingozin-1-fosfat (S1P) reseptör modülatörü

Gastroenteroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Lenfositlerin lenf düğümlerinden çıkışını engelleyen oral S1P1/S1P5 modülatörü; ülseratif kolit ve MS'te kullanılır. Tuzak: ilk dozda bradikardi ve AV blok; MAO inhibitörleriyle kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Lenf düğümündeki lenfosit › Lenfosit hücre zarı › **S1P1 reseptörü**



Nerede?	Lenf düğümlerindeki ve kandaki lenfositlerin yüzeyinde. İlaç ağızdan alınır, kandan hücre zarındaki reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	S1P1 ve S1P5 reseptörlerine bağlanıp reseptörü içeri çekerek işlevsiz bırakır (fonksiyonel antagonist); lenfosit S1P gradyanını algılayamaz.
Ne olur?	Lenfositler lenf düğümünde tutulur → dolaşımdaki ve bağırsaktaki lenfosit sayısı azalır, bağırsak iltihabı hafifler; lenfopeni gelişir.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır aktif ülseratif kolit; relapsing multipl skleroz.
Yan etkiler	Lenfopeni, enfeksiyon, bradikardi ve AV blok, hipertansiyon, karaciğer enzim yüksekliği, makula ödemi, baş ağrısı, ortostatik hipotansiyon, solunum işlevinde azalma, PRES (nadir).

Kontrendikasyon	Son 6 ayda MI, kararsız angina, inme, TİA, dekompanse kalp yetersizliği ya da NYHA III–IV; Mobitz II ya da 3. derece AV blok, hasta sinüs sendromu (kalp pili yoksa); ağır uyku apnesi; MAO inhibitörleri.
Etkileşimler	MAO inhibitörleriyle kontrendike; güçlü CYP2C8 inhibitörleri (gemfibrozil) önerilmez, indükleyiciler (rifampisin) etkiyi azaltır; beta bloker, KKB ve antiaritmiklerle bradikardi; canlı aşılar kaçınılır.

DİKKAT

Başlamadan önce ECG, KFT, tam kan sayımı, göz muayenesi ve varisella bağışıklığı; ilk dozda kardiyak izlem gerekebilir. Doz titrasyonu atlanmaz; tedavi bırakıldıktan sonra 3 ay etki sürer.

Erişkin dozu

Titrasyon: gün 1–4 0,23 mg, gün 5–7 0,46 mg, 8. günden itibaren 0,92 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (yüksek proteine bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yok; hipertansiyon izlenir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Titrasyondan sonra 0,92 mg gün aşırı.

Child-Pugh B
Titrasyondan sonra 0,92 mg gün aşırı.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; bradikardi, AV blok ve hipertansiyon riski nedeniyle ilk dozda ve kardiyak ilaç kullananlarda izlem. Enfeksiyon, lenfopeni ve makula ödemi için düzenli kontrol; canlı aşıdan kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz: fetüse zarar verebilir; tedavi sırasında ve bıraktıktan sonra en az 3 ay etkin doğum kontrolü gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Zeposia	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	ozanimod	0,23 mg ve 0,46 mg sert kapsül tedaviye başlangıç paketi; 0,92 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EF01

Palbosiklib

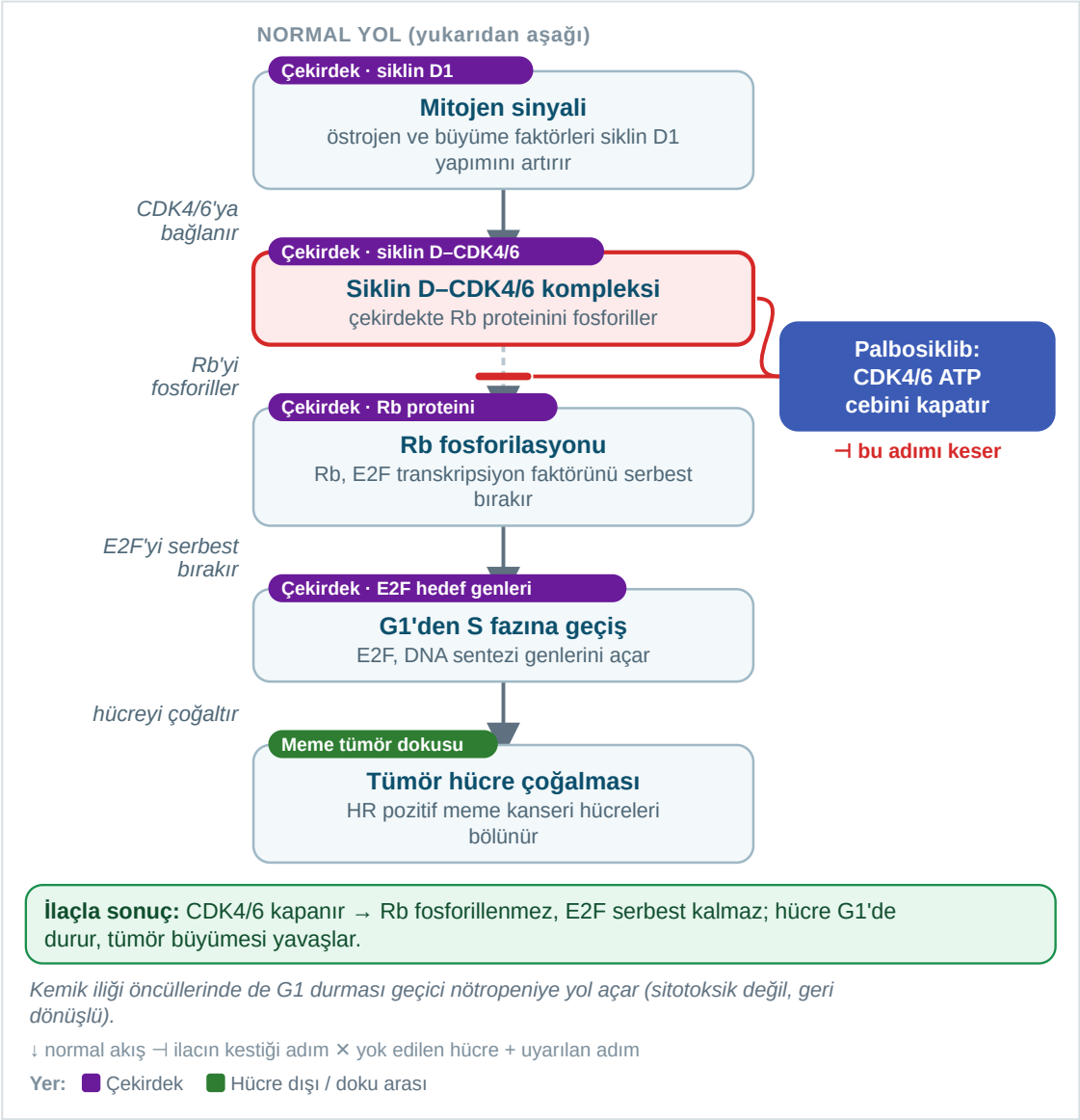
CDK4/6 inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

HR pozitif, HER2 negatif ileri meme kanserinde aromataz inhibitörü ya da fulvestrantla kullanılan CDK4/6 inhibitörü. Tuzaklar: nötropeni (tek başına dozu azaltır), CYP3A etkileşimi, nadiren ILD ve emboli.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme · HR pozitif tümör › Hücre çekirdeği · hücre döngüsü › Siklin D–CDK4/6 kompleksi › **CDK4/6 ATP bağlama cebi**



Nerede?	Hormon reseptörü pozitif meme kanseri hücresinin çekirdeğinde ve sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek hücre içindeki CDK4/6'ya ulaşır.
Neye etki eder?	CDK4/6'nın ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı geri dönüşlü kapatır (ATP ile rekabet).
Ne olur?	Rb fosforillenmez → E2F bağlı kalır, S fazı genleri açılmaz → hücre G1'de durur; hormon tedavisiyle birlikte tümör büyümesi yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif lokal ileri ya da metastatik meme kanseri (aromataz inhibitörü ya da fulvestrantla).
Yan etkiler	Nötropeni (çok sık), lökopeni, anemi, trombositopeni, enfeksiyon, yorgunluk, stomatit, bulantı, ishal, alopesi, döküntü; nadiren febril nötropeni, venöz tromboemboli ve ILD.
Kontrendikasyon	Palbosikliba aşırı duyarlılık; sarı kantaron birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin, greyfurt) düzeyi artırır (doz 75 mg'a iner); güçlü indükleyiciler (rifampisin, fenitoin) düşürür. Kapsül yemekle alınır; tablet yemekle ya da aç, PPI ile etkileşimi sınırlıdır.

DİKKAT

Kan sayımı ilk 2 döngüde her döngü başında ve 15. günde, sonra her döngü başında izlenir; ateşte hemen değerlendirme. Yeni dispne ve öksürükte ILD düşünülür.

Erişkin dozu

125 mg/gün, 21 gün alınıp 7 gün ara (28 günlük döngü); kapsül yemekle. Toksisitede 100, sonra 75 mg'a düşürülür. Güçlü CYP3A inhibitörüyle 75 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (eGFR ≥ 15).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık kan sayımıyla.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %85 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değildir; nötropeni ve enfeksiyon riski izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; kan sayımı izlenir.

Child-Pugh C
75 mg/gün (21 gün alınır, 7 gün ara).

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Nötropeni ve enfeksiyon yaşlıda daha riskli: kan sayımı sık izlenir, ateşte acil değerlendirme. CYP3A etkileşimleri ve greyfurt gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra kadında en az 3 hafta, erkekte 14 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 3 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Palbopol	Polifarma	palbosiklib	125 mg sert kapsül
Paldibo	Abdi İbrahim	palbosiklib	75 mg film kaplı tablet; 125 mg film kaplı tablet
Reampla	Pfizer Pfe İlaçları	palbosiklib	75 mg film kapli tablet; 75 mg kapsül; 100 mg film kapli tablet; 100 mg kapsül; 125 mg film kapli tablet; 125 mg kapsül
Repalbo	Saba	palbosiklib	75 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet; 125 mg film kaplı tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AX13

Paliperidon

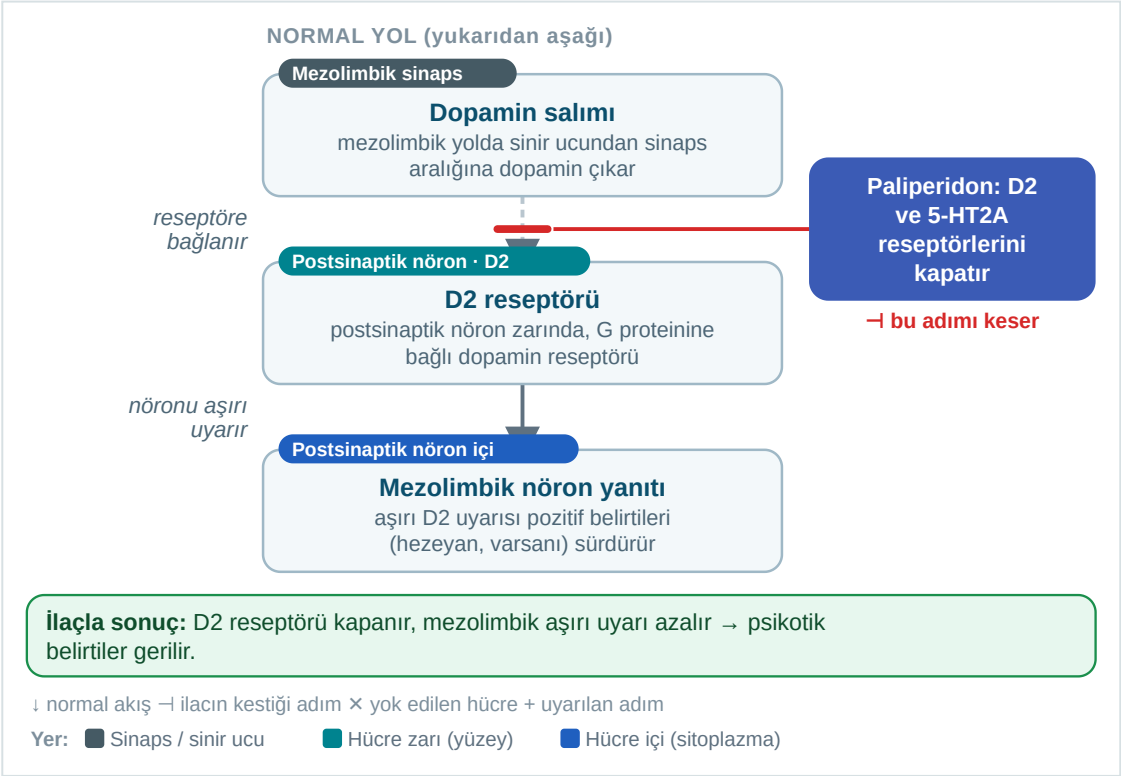
Atipik antipsikotik (risperidonun aktif metaboliti)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Risperidonun aktif metaboliti; D2 ve 5-HT2A antagonisti. Palmitat depo enjeksiyonu aylık/3 aylık verilir ve uyum sorununda yararlıdır; böbrekle atıldığı için CrCl < 50'de önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik dopaminerjik sinaps › Postsinaptik nöron zarı › **D2 ve 5-HT2A reseptörleri**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal sinapslar. Depo enjeksiyondan yavaşça kana geçer; kan-beyin bariyerini geçer, çoğu değişmeden böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik nöron zarındaki D2 dopamin ve 5-HT2A serotonin reseptörlerini kapatır; α1 ve H1 reseptörlerini de bloke eder.
Ne olur?	Mezolimbik D2 uyarısı azalır → hezeyan ve varsanı gerilir. Striatal D2 blokajı EPS, α1 blokajı ortostatik hipotansiyon, hipofiz D2 blokajı prolaktin artışı yapar.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni (idame, atak tedavisi) ve şizoaffektif bozukluk; depo biçimi uyumu düşük hastada.
Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon, taşikardi, EPS, akatizi, hiperprolaktinemi, kilo alımı, QT uzaması, enjeksiyon yeri ağrısı; demanslı yaşlıda ölüm riski; nadiren nöroleptik malign sendrom, tardif diskinezi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da risperidona aşırı duyarlılık. Demanslı yaşlıda kutulu uyarı.
Etkileşimler	Karbamazepin ve güçlü P-gp/CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür; QT uzatan ilaçlarla aritmi; levodopa etkisi azalır; antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Ağır böbrek yetmezliğinde birikir; CrCl < 50'de depo önerilmez. Oral ve depo biçimleri birbirinin yerine doğrudan çevrilmez.

Erişkin dozu

Palmitat 1 aylık depo: 1. gün 150 mg, 8. gün 100 mg (deltoid), sonra aylık 75 mg (25–150 mg). Oral paliperidon ER: 6 mg/gün sabah (3–12 mg). CrCl 50–80'de depo başlangıcı 100 mg/75 mg, idame 50 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl ≥ 80: standart. CrCl 50–79: depo 100 mg (1. gün) / 75 mg (8. gün), idame 50 mg; oral 3 mg başlanır, en çok 6 mg.	CrCl < 50: depo önerilmez; oral 1,5 mg ile başlanır, en çok 3 mg/gün.	Depo önerilmez; oral 1,5 mg/gün, en çok 3 mg (CrCl 10–49); CrCl < 10 için veri yok.	Kullanılmaz (veri yetersiz).

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kullanılmaz; veri yetersiz.	Kullanılmaz; veri yetersiz.	Veri yetersiz (kısmen beklenir).	Ağır böbrek yetmezliğinde birikim: sedasyon, hipotansiyon, EPS.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; dikkatle.	Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Düşük doz ve yavaş artış; ortostatik hipotansiyon, düşme, EPS izlenir. Böbrekle atıldığı için yaşlıda CrCl'ye göre doz seçilir (CrCl < 50'de depo önerilmez). Demansta ölüm ve inme riski artar.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtisinde önce ilaç dışı yaklaşım; ilaç yalnız ağır belirtide ve en kısa süre.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Hipnotik olarak kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve ortostatik hipotansiyonla düşmeyi artırır.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta motor belirtileri kötüleştirir; ketiapin ya da klozapin seçilir.

AGS Beers 2023 demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Güvenlik verisi sınırlı; yarar risk dengesiyle kullanılır. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda EPS ve çekilme belirtileri görülebilir.	Süte geçer; depo kullanımında bebekte uzun süre maruziyet olur, emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Byannli	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	paliperidon palmitat	700 mg enjeksiyonluk uzatılmış salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör; 1000 mg IM enjeksiyonluk uzatılmış salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör
Paligis	Farma-tek	paliperidon	3 mg uzatılmış salimli tablet; 6 mg uzatılmış salimli tablet; 9 mg uzatılmış salimli tablet
Palveon	Genveon	paliperidon palmitat	50 mg/0,5 ml IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon; 75 mg/0,75 ml IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon; 100 mg/1 ml IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon; 150 mg/1,5 ml IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon
Trevicta	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	paliperidon palmitat	175 mg IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon; 263 mg IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon; 350 mg IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon; 525 mg IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon
Xeplion	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	paliperidon palmitat	50 mg/0,5 ml IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon; 75 mg/0,75 ml IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon; 100 mg/1 ml IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon; 150 mg/1,5 ml IM enjeksiyon için uzun salimli süspansiyon
Invega	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	paliperidon	3 mg uzatilmis salimli tablet; 6 mg uzatilmis salimli tablet; 9 mg uzatilmis salimli tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A04AA05

Palonosetron

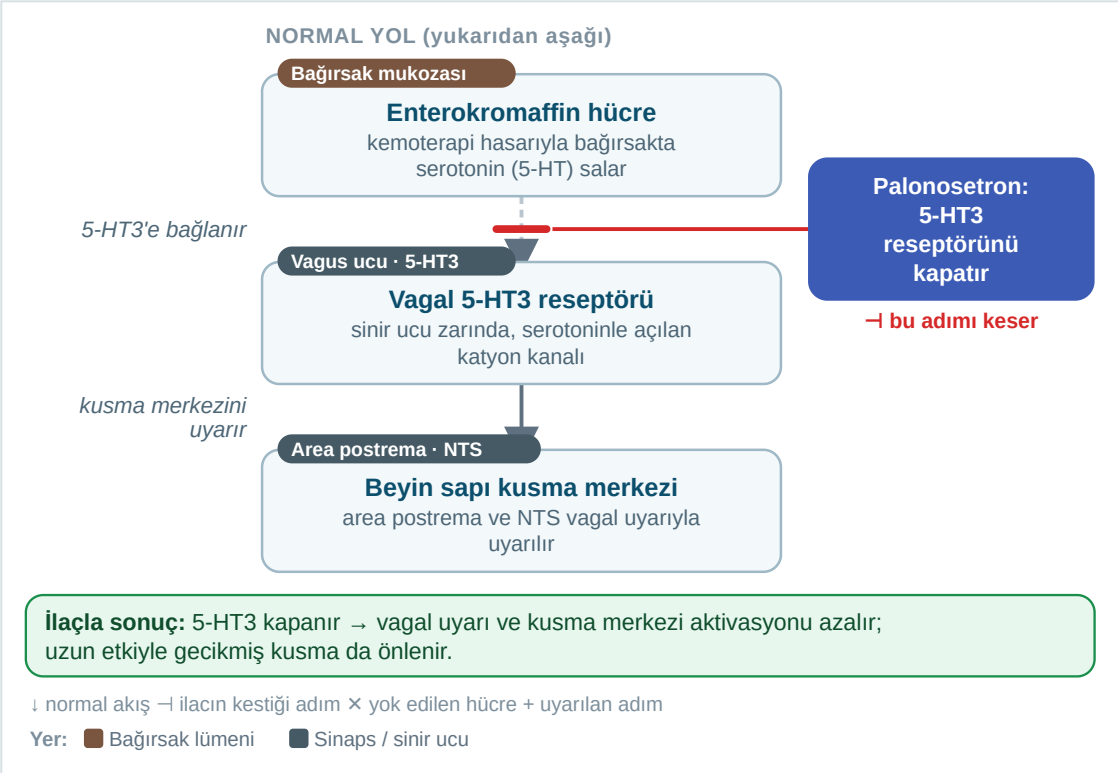
5-HT3 reseptör antagonisti (ikinci kuşak, uzun etkili)

Onkoloji | Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

5-HT3 reseptörüne yüksek afiniteli, yaklaşık 40 saat yarı ömürlü ikinci kuşak antagonist; kemoterapiye bağlı gecikmiş bulantıda da etkilidir. Tek doz yeterli; QT etkisi çok az, kabızlık sık.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Gastrointestinal sistem · merkezi sinir sistemi › Vagal afferent sinir ucu ve beyin sapı › Sinir hücresi zarı › **5-HT3 reseptörü**



Nerede?	Bağırsak mukozasındaki vagal afferent uçlarda ve beyin sapında (area postrema, NTS). IV ya da oral verilir; uzun yarı ömürle kanda uzun süre kalır.
Neye etki eder?	Sinir ucu zarındaki 5-HT3 reseptörüne yüksek afinite ile bağlanıp kapatır.
Ne olur?	Serotonin 5-HT3'e bağlanamaz → vagal uyarı ve kusma merkezi aktivasyonu azalır; uzun etki gecikmiş bulantıyı da önler.

Klinik

Endikasyon	Orta ve yüksek emetojenik kemoterapide akut ve gecikmiş bulantı-kusmanın önlenmesi; postoperatif bulantı-kusma önlenmesi.
Yan etkiler	Baş ağrısı, kabızlık, baş dönmesi, ishal, yorgunluk, enjeksiyon yeri reaksiyonu; nadiren QT uzaması ve serotonin sendromu.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer 5-HT3 antagonistlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Serotonerjik ilaçlarla (SSRI, SNRI, tramadol) serotonin sendromu riski; QT uzatan ilaçlarla dikkatle.

DİKKAT
Aynı kemoterapi kürü içinde tekrar dozlar önerilmez; kabızlık izlenir. Kalp hastalığı ve elektrolit bozukluğunda dikkatle.

Erişkin dozu

IV: 0,25 mg tek doz, kemoterapiden 30 dk önce (30 sn bolus). Oral: 0,5 mg tek doz, kemoterapiden 1 saat önce.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (dağılım hacmi büyük); PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez. Kabızlık ve nadiren QT uzaması izlenir; serotonerjik ilaçlarla serotonin sendromu riski; tek doz yeterlidir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gerekliyse kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cinvex	Er-kim	palonosetron hidroklorür	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Dekol	Ledapharma	palonosetron	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Emtron	Monemfarma	palonosetron hcl	250 mcg/5 ml enjeksiyonluk çöz, içeren flakon
Genolax	Menta Pharma	palonosetron hidroklorür	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Palodin	Koçak Farma	palonosetron	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Paloject	Tüm-ekip	palonosetron hidroklorür	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Palondem	Farma-tek	palonosetron hidroklorür	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Palonex	Haver Trakya	palonosetron hidroklorür	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Paloxitron	Pharmada	palonosetron hidroklorür	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Palsel	Haver Farma	palonosetron hidroklorür	250 mcg / 5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Plaron	Platin Mümessillik	palonosetron hidroklorür	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vomiset	Recordati	palonosetron hcl	250 mcg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Vonaxi	Vem	palonosetron hcl	250 mcg/5 ml IV, enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Votron	Biem	palonosetron	250 mcg/5 ml enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Ziaxe	Polifarma	palonosetron hidroklorür	250 mcg / 5 ml ivenjeksiyonluk çözelti

15 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Palopegteriparatid

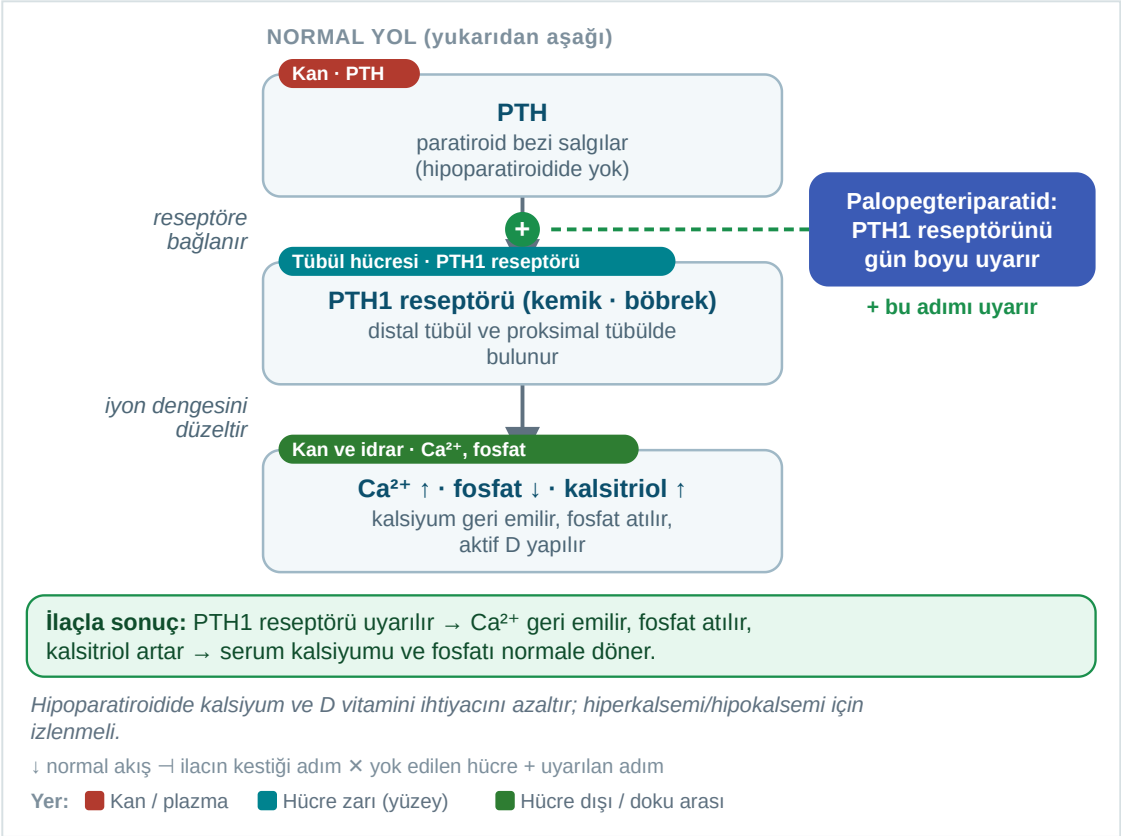
Uzun etkili PTH(1-34) ön ilacı (hipoparatiroidi tedavisi)

Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

PTH(1-34)'ü taşıyıcıya bağlı salan, günde bir kez uygulanan prodrug; kronik hipoparatiroidide kalsiyum ve aktif D vitamini ihtiyacını azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan, kemik ve böbrek › Distal ve proksimal tübül, osteoblast › Hücre zarı: PTH1 reseptörü (G proteini bağlı) › **PTH(1–34) → PTH1 reseptörü**



Nerede?	Deri altından kana geçen uzun etkili ön ilaç kanda serbest PTH(1–34) bırakır; hormon böbrek tübülü ve kemik hücresinin dış yüzündeki reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	PTH(1–34), inert taşıyıcıya geçici bağlıdır ve fizyolojik pH'da yavaş ayrışır; açığa çıkan PTH, PTH1 reseptörünü uyarır (Gs–cAMP yolu).
Ne olur?	Distal tübülde Ca^{2+} geri emilimi ↑, proksimal tübülde fosfat atılımı ↑ ve kalsitriol yapımı ↑ → serum kalsiyumu normale gelir, idrar kalsiyumu azalır (hipoparatiroidi).

Klinik

Endikasyon	Erişkinde kronik hipoparatiroidi (kalsiyum ve aktif D vitamini tedavisine ek ya da yerine).
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, hipokalsemi veya hiperkalsemi, hipotansiyon-baş dönmesi, baş ağrısı, ağız-ekstremite uyuşması.

Kontrendikasyon	Önceki ağır aşırı duyarlılık; akut ve ağır hiperkalsemi (hiperkalsemi ve osteosarkom riski faktörlerinde dikkat).
Etkileşimler	Dijital ve kalsiyum düzeyini değiştiren ilaçlar (tiyazid, kıvrım diüretiği); kalsiyum ve aktif D vitamini dozları azaltılır.

DİKKAT

Kalsiyum ve aktif D vitamini tedavisi aşamalı azaltılır; serum kalsiyumu, idrar kalsiyumu ve fosfat izlenir. Hipo- ve hiperkalsemi için hasta bilgilendirilir.

Erişkin dozu

Başlangıç 18 µg/gün SC (PaTHway çalışmasında); kalsiyum düzeyine göre 3 µg basamakla titre edilir (olağan aralık yaklaşık 6–60 µg/gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Doz ayarı beklenmez; Ca, fosfat ve kreatinin izlenir.	**eGFR 30–59** Veri sınırlı; dikkatle, kalsiyum ve kreatinin sık izlenir.	**eGFR 15–29** Çalışılmamış (çalışmada dışlandı); yalnız uzman kararıyla.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamış (çalışmada dışlandı); yalnız uzman kararıyla.
Hemodiyaliz Çalışılmamış.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiperkalsemiyle AKİ ve taş riski; serum ve idrar kalsiyumu ile kreatinin izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Hipoparatiroidide yaşlıda 18 µg/gün ile başla, 3 µg basamakla yavaş titre et. Hiper- ve hipokalsemi, ortostatik hipotansiyon izlenir; digoksin kullananda hiperkalsemiye duyarlılık artar. Serum Ca, fosfat ve kreatinin düzenli bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; gebelikte yalnız gerekliyse kullanılır, kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı değiştiğinden sık izlem gerekir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC M05BA03

Pamidronat

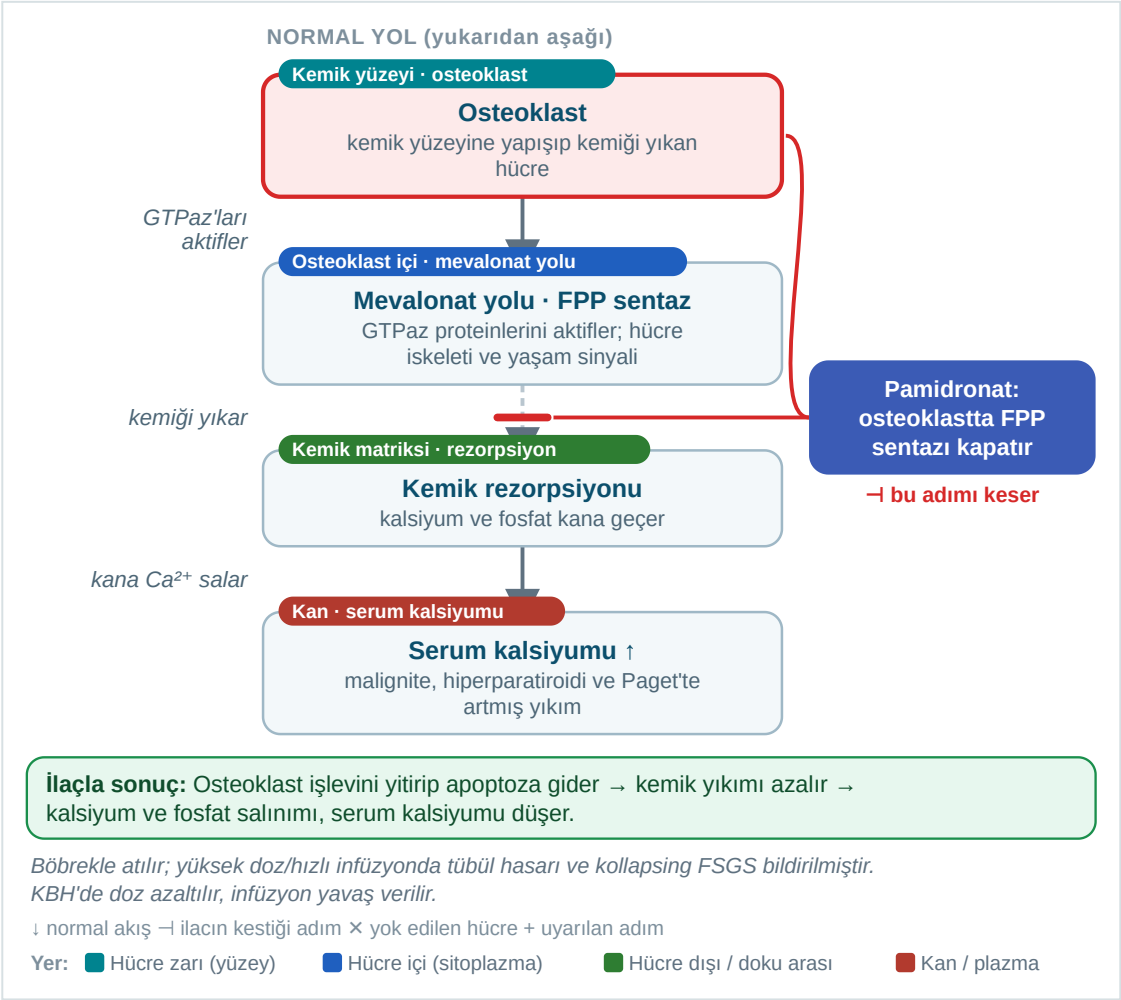
Azot içeren bifosfonat (osteoklast inhibitörü)

Onkoloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Osteoklast işlevini baskılayan IV bifosfonat; malign hiperkalsemi, kemik metastazı ve Paget hastalığında kullanılır. Yüksek dozda nefrotoksiktir (kollapsan FSGS, ATN).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Kemik yüzeyi: osteoklast › Osteoklast içi (sitoplazma) › **FPP sentaz (mevalonat yolu)**



Nerede?	Kemik hidroksiapatit yüzeyine yapışır, osteoklast kemiği yıkarken hücre içine alınır. Damardan verilir; yarısı kemiğe, kalanı böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Azot içeren bifosfonattır; osteoklast içinde mevalonat yolundaki FPP sentazı inhibe eder → GTPaz proteinleri prenillenemez.
Ne olur?	Osteoklast hücre iskeleti ve yaşam sinyalini kaybeder, apoptoza gider → kemik yıkımı ve Ca^{2+}/fosfat salınımı azalır → hiperkalsemi düşer.

Klinik

Endikasyon	Malign hiperkalsemi, multipl miyelom ve kemik metastazında iskelet olayı önleme, Paget hastalığı, osteogenezis imperfekta (çocukta).

Yan etkiler	Akut faz yanıtı (ateş, kemik-kas ağrısı), hipokalsemi, hipofosfatemi, kollapsan FSGS ve proteinüri, AKİ (ATN), çene osteonekrozu, atipik femur kırığı, uveit-skleritte nadiren.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (eGFR < 30; malign hiperkalsemide yararı-riski değerlendirilir), hipokalsemi, gebelik.
Etkileşimler	Aminoglikozit ve kıvrım diüretiği hipokalsemiyi artırır; NSAİİ ve diğer nefrotoksik ilaçlar böbrek hasarını artırır; kalsiyum içeren infüzyon çözeltisine karıştırılmaz.

DİKKAT
Zoledronik asit pamidronattan daha etkili (hiperkalsemide ilk 10 günde tam yanıt) ve daha kısa sürede verilir; her ikisinde de kreatinin izlenir. Uzun süreli ve yüksek dozda kollapsan FSGS: tedavi kesilir. Dişsel işlem öncesi diş sağlığı. Gebelikte kaçınılır.

Erişkin dozu

Malign hiperkalsemi: 60–90 mg IV tek doz, en az 2–4 saatte; 90 mg'a kadar. Paget hastalığı: 30 mg haftada 1 kez ya da 30 mg/gün × 3 gün (protokole göre).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; her doz öncesi kreatinin ve proteinüri bakılır.

eGFR 30–59
Dikkatle; infüzyon ≥ 4 saat, her doz öncesi kreatinin; kreatinin artarsa ara verilir.

eGFR 15–29
Genellikle kaçınılır; zorunluysa düşük doz (örn. 60 mg) ve ≥ 4 saatte infüzyon.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır; zorunluysa düşük doz ve ≥ 4 saat infüzyon; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; yalnız zorunluysa düşük dozla verilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; yalnız zorunluysa düşük dozla verilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (belirgin değil); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Tübüler toksisite, çöken FSGS ve AKİ; yüksek doz ve hızlı infüzyonda artar. Albüminüri artarsa kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (karaciğerden metabolize olmaz).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azalmışsa kaçın ya da düşük doz ve ≥ 4 saatlik infüzyon uygula; her doz öncesi kreatinin ve albüminüri bak. Hipokalsemi, çene osteonekrozu, atipik femur kırığı olabilir. Ca ve D eksikliğini önce düzelt.

TIME-to-STOP E16 sınıf üyesi olarak eGFR < 30'da bifosfonat verilmez; zorunluysa düşük doz, uzun infüzyon ve nefrotoksisite izlemiyle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kaçınılır; bifosfonatlar plasentayı geçer, yeterli insan verisi yoktur (hayvanlarda fetal iskelet ve kalsiyum etkileri bildirilmiştir).

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Emzirmede kaçınılır.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pamex	Deva Holding	pamidronic acid	90 mg IV inf, icin liyofilize toz iceren flakon
Pamidria	Pharmada	pamidronat disodyum	90 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Pamidronat Disodyum Dbl	Orna Tekstil Kimyevi Mad	pamidronic acid	90 mg/10 ml flakon

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01XC08

Panitumumab

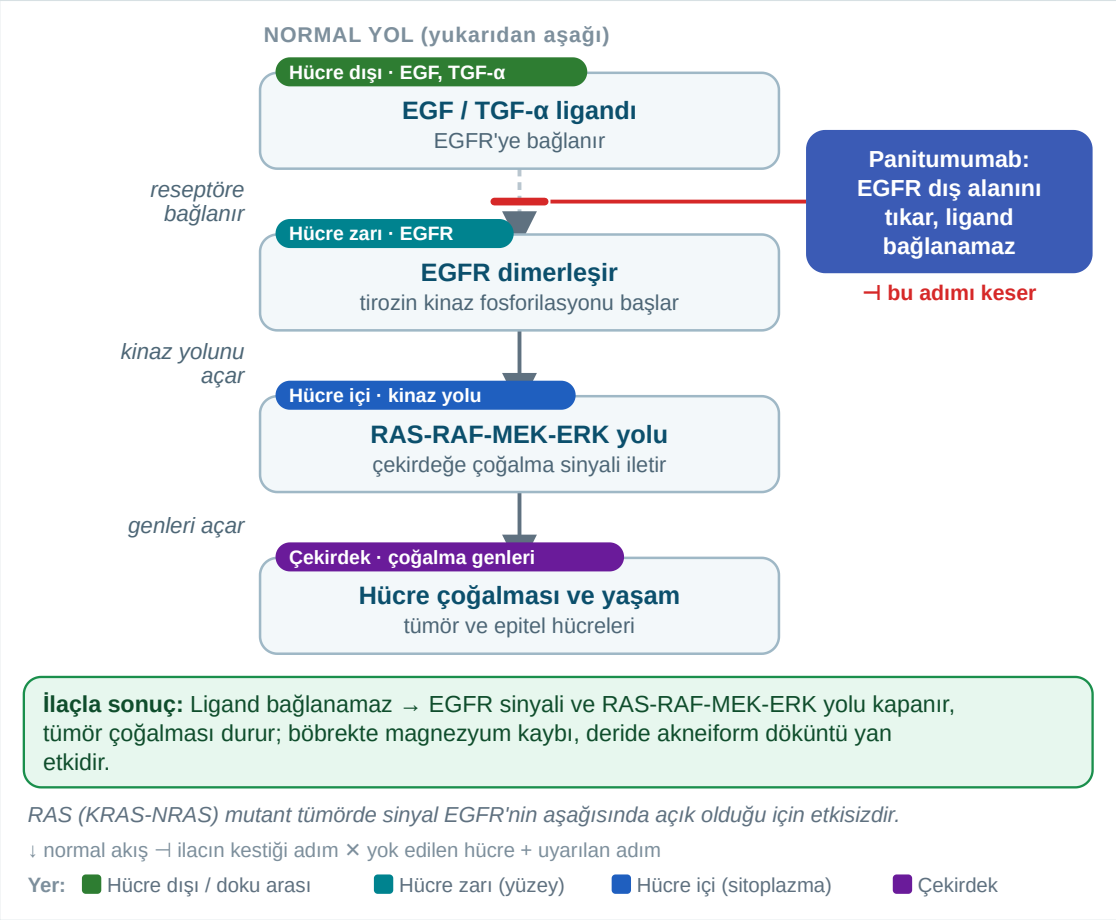
Anti-EGFR monoklonal antikor (tam insan IgG2)

Onkoloji | Gastroenteroloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

EGFR'nin dış alanını bloke ederek tümör büyüme sinyalini kesen tam insan monoklonal antikor; RAS yabanıl tip kolorektal kanserde kullanılır, ağır hipomagnezemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör ve epitel dokusu › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **EGFR (HER1) hücre dışı alanı**



Nerede?	Tümör ve epitel hücrelerinin (deri, böbrekte distal tübül) yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücre içine girmez; kandan reseptörün dış alanına bağlanır.
Neye etki eder?	EGFR'nin hücre dışı ligand bağlama alanına bağlanır (tam insan IgG2); EGF ve TGF-α bağlanamaz, reseptör dimerleşip fosforlanamaz.
Ne olur?	RAS-RAF-MEK-ERK ve PI3K yolu kapanır → tümör çoğalması durur (yalnız RAS yabanıl tipte). Deride akneiform döküntü; distal tübülde TRPM6 azalır → magnezyum kaybı.

Klinik

Endikasyon	RAS yabanıl tip metastatik kolorektal kanser (FOLFOX-FOLFIRI ile ya da tek ilaç).
Yan etkiler	Akneiform döküntü ve cilt toksisitesi, hipomagnezemi, hipokalsemi, hipokalemi, ishal, paronişi, infüzyon reaksiyonu, nadiren interstisyel akciğer hastalığı.

Kontrendikasyon	RAS mutant tümör (yararsız); oksaliplatin içeren kombinasyonda RAS durumu bilinmeyen hasta; ağır aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Bevacizumabla birlikte kullanılmaz (toksisite artar, yarar yok); irinotekan toksisitesi artabilir.

DİKKAT
Magnezyum düşüklüğü aylarca sürebilir ve tedavi bitince haftalarca devam edebilir. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

6 mg/kg IV, 2 haftada bir, 60 dakikada (>1000 mg ise 90 dk).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; Mg, Ca, K izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Mg, Ca, K izlenir.

eGFR 15–29
Ayar önerisi yok; veri sınırlı, elektrolit izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerisi yok.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz, elektrolit sık izlenir.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (monoklonal antikor).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hipomagnezemi (renal Mg kaybı, sık), hipokalsemi, hipokalemi; ishalle prerenal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok; veri sınırlı.

Child-Pugh B
Ayar önerisi yok; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; akneiform döküntü ve ishal (dehidratasyonla AKI) sık. Mg, Ca, K tedavi boyunca ve bitiminden sonra 8 hafta izlenir; yalnız RAS vahşi tip kolorektal kanserde kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: EGFR inhibisyonu fetal zarar yapabilir; tedavi sırasında ve son dozdan 2 ay sonrasına dek kontrasepsiyon.

Emzirme
Süte geçebilir; tedavi boyunca ve son dozdan sonra 2 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vectibix	Amgen	panitumumab	20 mg/ml 20 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon; 20 mg/ml 5 ml IV infuzyon icin cozelti iceren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BC02

Pantoprazol

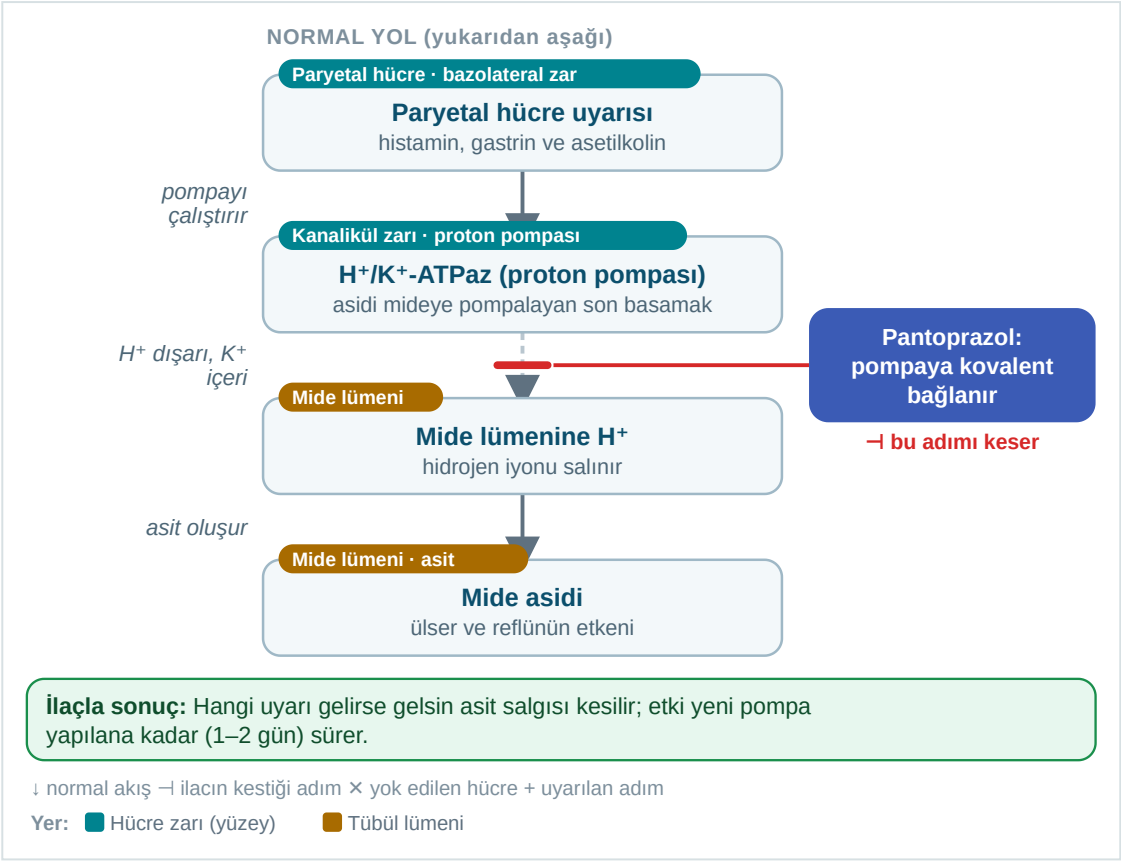
Proton pompası inhibitörü (PPI)

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Mide paryetal hücresindeki proton pompasını kapatan asit baskılayıcı; akut interstisyel nefrit ve kronik böbrek hastalığı ilerlemesi ile ilişkilendirilen ilaç sınıfıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Mide paryetal hücresi › Hücre zarı (lümene bakan kanalikül) › **H⁺/K⁺-ATPaz (proton pompası)**



Nerede?	Midede, paryetal hücrenin lümene bakan kanaliküler zarında. Kan yoluyla hücreye ulaşır; ön ilaç olarak asidik kanalikülde birikir ve orada aktifleşir.
Neye etki eder?	H⁺/K⁺-ATPaz (proton pompası) enzimine kovalent bağlanır ve geri dönüşsüz kapatır; etki yeni pompa yapılana dek sürer.
Ne olur?	Hangi uyarı gelirse gelsin mide lümenine H⁺ pompalanamaz → mide asidi düşer; etki 1–2 gün sürer.

Klinik

Endikasyon	Gastroözofageal reflü, peptik ülser, H. pylori eradikasyonu (kombinasyonda), NSAİİ ve steroid kullanırken mide koruması, stres ülseri profilaksisi, Zollinger-Ellison.
Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, hipomagnezemi (uzun süre), B12 ve demir eksikliği, kırık riski, C. difficile ve diğer enfeksiyonlar, akut interstisyel nefrit, kronik böbrek hastalığında artış.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık, rilpivirin ve atazanavir ile birlikte kullanım.

Etkileşimler	Mikofenolat mofetil (emilim azalır, mikofenolik asit düzeyi düşer), metotreksat (atılımı azalır, yüksek dozda toksisite), takrolimus (düzey artabilir), demir ve B12 emilimi, atazanavir; klopidogrelle etkileşimi omeprazol ve esomeprazolden azdır.

DİKKAT
AIN nedenleri arasında en hızlı artan ilaçlardandır: kreatinin artışı ve idrar bulgusunda akla gelmelidir; sessiz seyredebilir. Gerekmediği sürece uzun süreli kullanımdan kaçınılır. Gebelikte kullanımı sınırlı veriyle bildirilmiştir; gerekirse kullanılabilir.

Erişkin dozu

Reflü ve ülserde 40 mg/gün sabah aç karnına; koruma amacıyla 20–40 mg/gün. IV 40 mg günde 1–2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seans zamanlaması gerekmez.	Ayar gerekmez.	HD: hayır; PD: hayır (veri sınırlı).	Akut interstisyel nefrit; uzun kullanımda KBH ilerlemesi ve hipomagnezemi. AİN'de sınıf etkisi nedeniyle başka PPI'ya geçilmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Günlük 20 mg'ı (ya da 40 mg gün aşırı) aşmaz; karaciğer enzimleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda endikasyonsuz uzun süreli kullanılmaz: kırık, C. difficile, hipomagnezemi, B12 eksikliği, AİN/KBH riski. Tam doz en çok 8–12 hafta; idamede en düşük doz; yılda bir gözden geçirilir.

- **TIME-to-STOP C4** sınıf üyesi olarak — Komplike olmayan ülser/özofajitte tam doz 8–12 haftadan uzun verilmez.
- **TIME-to-STOP C5** sınıf üyesi olarak — Yalnız 'çok ilaç kullanıyor' gerekçesiyle verilmez.
- **TIME-to-STOP C2** sınıf üyesi olarak — Antitrombotik, NSAİİ ya da steroid alan riskli hastada gastroproteksiyon için endike.

AGS Beers 2023 8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılmalı (yüksek riskli hastalar ve kanıtlı endikasyon hariç).

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri güven vericidir (majör malformasyon artışı yok); endikasyon varsa kullanılabilir.	Süte çok az geçer; kısa süreli kullanım kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Abpax	Nobel	pantoprazol	40 mg enterik kapli tablet
Arinna	Terra	pantoprazol	40 mg enterik kapli tablet
Gaspazol	Dem	pantoprazol sodyum	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Gastblok	Umut	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg enterik kapli tablet
Gastrazol-I	Gensenta	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz
Helicrazol	Aroma	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Jectopan	Tüm-ekip	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz
Pandev	Deva Holding	pantoprazol sodyum · pantoprazol	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon; 40 mg enterik kapli tablet
Panocer	İlko	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg enterik kapli tablet
Panref	Biofarma	pantoprazol sodyum seskihidrat	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg enterik kapli tablet
Pantactive	Humanis	pantoprazole	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg enterik kapli tablet
Pantges	Pharmatrue Malzemeleri	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg enterik kapli tablet
Panthec	Sanovel	pantoprazol sodyum	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg enterik kapli tablet
Panto	Sandoz	pantoprazol sodyum seskihidrat · pantoprazol	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz iceren flakon; 40 mg enterik kapli tablet
Pantonix	Koç	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti için toz
Pantozol	Incpharma	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon
Pantpas	Acino Turkey	pantoprazol	40 mg IV enjeksiyonluk toz içeren flakon; 40 mg enterik kapli tablet
Pasmol	Haver Trakya	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz
Penzol	Pensa	pantoprazol sodyum	40 mg enterik kapli tablet
Plapant	World Medicine	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Progas	Vem	pantoprazol	40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon
Protaz	Hta Araştırma Geliştirme	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk toz
Protech	Drogsan İlaçları	pantoprazol sodyum seskihidrat	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg enterik kapli tablet
Protinum	Ali Raif	pantoprazol sodyum seskihidrat	20 mg enterik kapli tablet; 40 mg enterik kapli tablet
Protonex	Abdi İbrahim	pantoprazole sodyum seskihidrat	20 mg enterik kapli tablet
Pulcet	Nobel	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Sormitor	World Medicine	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Ulcezol	Koçak Farma	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg I,v, enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz
Ulcoreks	Bilim	pantoprazol	40 mg 14 enterik kapli film tablet; 40 mg 28 enterik kapli film tablet
Ulsepan	World Medicine	pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg enterik kapli tablet
Zolcer	Centurion	pantoprazol · pantoprazol sodyum seskihidrat	40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz

31 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02BE01

Parasetamol

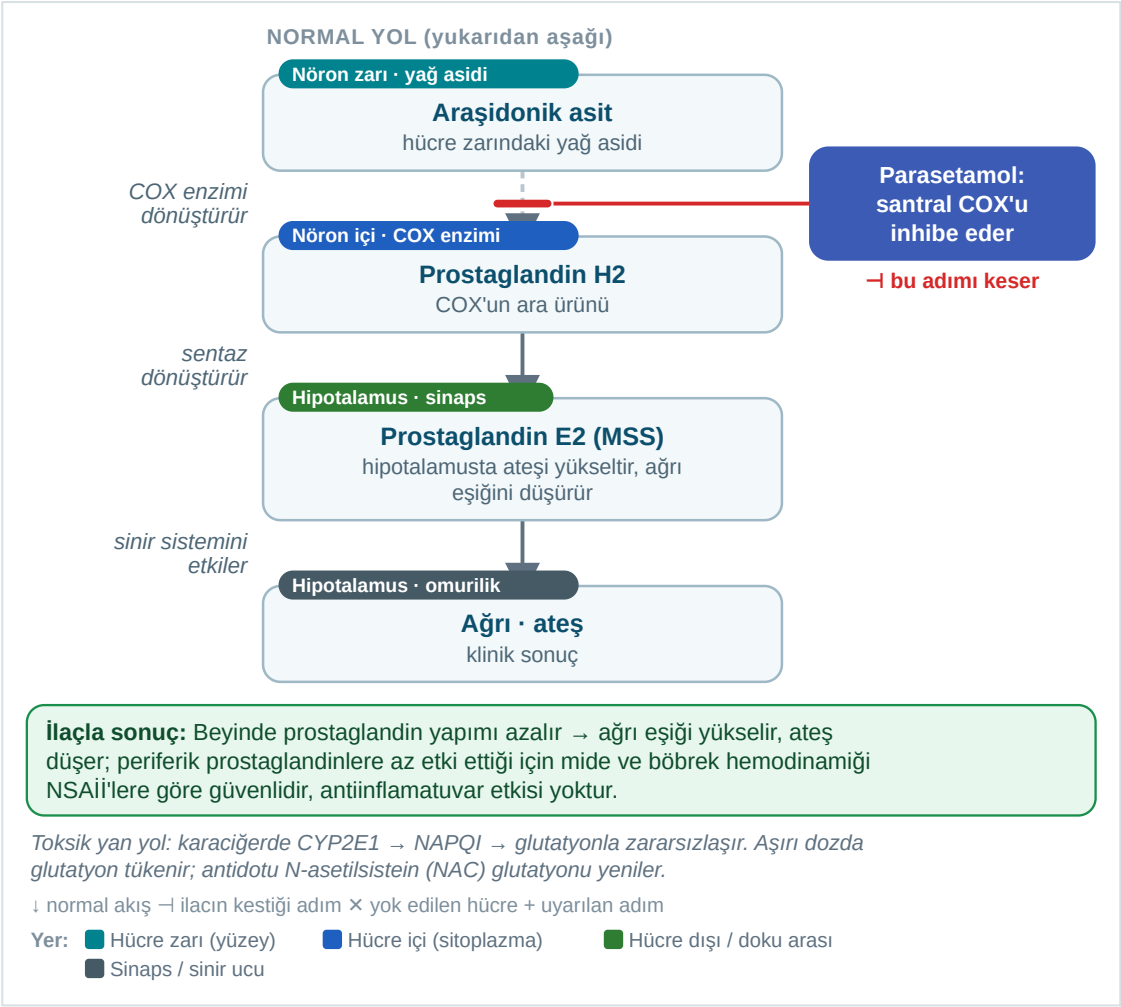
Analjezik-antipiretik (santral COX inhibitörü)

Genel dahiliye | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Santral olarak prostaglandin yapımını azaltan ağrı kesici ve ateş düşürücü; NSAİİ'nin kontrendike olduğu böbrek hastasında ilk seçenektir, doz aşımında karaciğeri öldürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin ve omurilik (hipotalamus) › Nöron içi (sitoplazma) › **COX enzimi (peroksidaz bölgesi)**



Nerede?	Merkezi sinir sisteminde, nöronların içinde (hipotalamus, omurilik). Ağızdan emilir, kan-beyin bariyerini geçer; periferde etkisi çok zayıftır.
Neye etki eder?	COX enziminin peroksidaz bölgesine etki ederek enzimi inaktif tutar; ortamda peroksit yüksekse (iltihaplı dokuda) etki zayıflar. Kesin mekanizma tam bilinmiyor.
Ne olur?	Beyinde prostaglandin E2 yapımı düşer → ağrı eşiği yükselir, ateş düşer; periferik antiinflamatuvar etki yok.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ağrı, ateş; NSAİİ'nin kontrendike olduğu böbrek hastasında ve gebelikte ilk basamak analjezik; böbrek koliği ve postoperatif ağrıda (IV).
Yan etkiler	Terapötik dozda iyi tolere edilir; aşırı dozda ağır hepatotoksisite (24–72 saatte AST-ALT artışı), nadir döküntü, SJS/TEN, agranülositoz; kronik yüksek doz analjezik nefropatisi bildirilmiştir.
Kontrendikasyon	Ağır karaciğer yetmezliği, aktif karaciğer hastalığı; ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Varfarinle INR artar (düzenli yüksek dozda); enzim indükleyiciler (karbamazepin, fenitoin, rifampisin) ve kronik alkol NAPQI yapımını artırır; kolestiramin emilimi azaltır.

DİKKAT
Kombinasyon ürünlerinde (soğuk algınlığı, kodein, tramadol) gizli parasetamol bulunur; toplam günlük doz hesaplanır. Doz aşımı şüphesinde ilk 8–10 saat içinde NAC başlanır. Düşük kilolu, malnütre ya da kronik alkolik hastada günlük doz azaltılır. Gebelikte ve emzirmede ilk seçenek analjezik-antipiretiktir.

Erişkin dozu

Oral: 500–1000 mg 4–6 saatte bir, en çok 4 g/gün (kronik kullanımda 3 g/gün altı tercih edilir). IV: 1 g, 15 dakikada infüzyon, 6 saatte bir (50 kg altında 15 mg/kg).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; 4–6 saatte bir, günlük en çok 3–4 g (kronik kullanımda 3 g altı).

eGFR 30–59
4–6 saat aralık yeterlidir; en az 6 saat aralık önerilir; günlük en çok 3 g.

eGFR 15–29
En az 6 saat aralıkla; günlük doz 3 g'ı aşmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
En az 8 saat aralıkla; günlük en çok 3 g.

Hemodiyaliz
Aralık en az 8 saat, günlük en çok 3 g; HD günü seans sonrası verilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; en az 8 saat aralık, günlük en çok 3 g.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Terapötik dozda yok; kronik yüksek dozda analjezik nefropatisi bildirilmiş.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Günlük en çok 2–3 g.

Child-Pugh B
Günlük en çok 2 g; kronik alkolizmde kaçınılır.

Child-Pugh C
En çok 2 g/gün ya da kaçınılır (IV formda kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ilk seçenek analjezik. Düşük kilolu (< 50 kg), malnütre ve kronik alkolü olanda günlük doz 3 g'ı geçmez. Kombine ürünlerdeki gizli parasetamol toplanır. Varfarinle düzenli yüksek dozda INR izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Her trimesterde ilk seçenek analjezik-antipiretik; en düşük etkili doz, en kısa süre. Uzun süreli yüksek dozdan kaçınılır.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede ilk seçenek analjeziktir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
A-ferin Zero	Hüsnü Arsan İlaçları	parasetamol	120 mg/5 ml pediatrik şurup
A-ferin Zero 6 Plus	Hüsnü Arsan İlaçları	parasetamol	250 mg/5 ml oral süspansiyon
A-per	Aroma	parasetamol	120 mg/5 ml pediatrik şurup
Algomol	Abdi İbrahim	parasetamol	500 mg tablet
Asenol	Münir Şahin	parasetamol	500 mg tablet
Asenol Pediatrik Elixir	Münir Şahin	parasetamol	120 mg/5 ml
Babi'kan Pediatrik Suppozituar	Kansuk Laboratuvari	parasetamol	
Babinoks Pediatrik	Sistaş	parasetamol	120 mg/5 ml 150 ml eliksir
Babymol Pediatrik Şurup	Kurtsan İlaçları	parasetamol	120 mg/5 ml
Calpol 6 Plus	Glaxosmithkline İlaçları	parasetamol	250 mg / 5 ml oral süspansiyon
Calpol Suspansiyon	Glaxosmithkline İlaçları	parasetamol	
Calposet	Pharma Plant	parasetamol	120 mg/5 ml pediatrik şurup
Dolaset	Turktipsan Turizm Eğitim	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Durapan Tablet	Münir Şahin	parasetamol	
Efpa Efervesan Tablet	Adeka	parasetamol	
Ekiparadol	Tüm-ekip	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Geralgine-p	Biofarma	parasetamol	120 mg/5 ml pediyatrik oral çözelti
Gripin Bebe	Gripin	parasetamol	120 mg/5 ml pediyatrik şurup
Kalmet	Lafar	parasetamol	500 mg tablet
Katesol	Biofarma	parasetamol	120 mg efervesan tablet
Kidmol	Rdc Araştırma Geliştirme	parasetamol	120 mg / 5 ml oral süspansiyon; 250 mg / 5 ml oral süspansiyon
Medased	Koçak Farma	parasetamol	500 mg tablet
Medaset	Koçak Farma	parasetamol	120 mg/5 ml şurup; 325 mg tablet; 650 mg tablet
Minafen	Drogsan İlaçları	parasetamol	120 mg/5 ml surup
Minamol	Humanis	parasetamol	500 mg tablet; 1000 mg tablet
Minamol Fort	Humanis	parasetamol	250 mg/5 ml oral süspansiyon
Minamol-120-mg	Humanis	parasetamol	5 ml-oral-suspansiyon
Minopar	Berat Beran	parasetamol	120 mg/5 ml şurup; 500 mg tablet
Minopar Plus	Berat Beran	parasetamol	250 mg / 5 ml pediyatrik oral süspansiyon
Minoset	Bayer Türk	parasetamol	500 mg tablet
Mutep	Sanovel	parasetamol	50 mg tek dozluk efervesan toz içeren poşet; 125 mg tek dozluk efervesan toz içeren poşet; 250 mg tek dozluk efervesan toz içeren poşet; 500 mg tek dozluk efervesan toz içeren poşet
Noral	Menarini	parasetamol	120 mg/ 5 ml pediatrik surup
Noral Tablet	Menarini	parasetamol	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Norflam Suppozituvar	Toprak Kimyevi Maddeler	parasetamol	500 mg
Pacimol	İstanbul	parasetamol	120 mg/5 ml oral süspansiyon; 500 mg film kapli tablet
Pacimol Plus	İstanbul	parasetamol	250 mg / 5 ml oral süspansiyon
Panadol	Haleon Tüketici Sağlığı	parasetamol	500 mg film kapli tablet
Panadol Süspansiyon Bebek Ve Çocuklar İçin	Smithkline Beecham A Ş	parasetamol	
Para-cold	Helba İç	parasetamol	120 mg/5 ml surup
Paracerol	Polifarma	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Paracet	Gripin	parasetamol	160 mg pediyatrik film kapli tablet
Paranox	Avixa	parasetamol	120 mg/5 ml pediatrik surup
Paranox S	Avixa	parasetamol	120 mg suppozituar
Parasedol	Koçak Farma	parasetamol	10 mg/ml infuzyon coz, iceren 12 flakon; 500 mg tablet
Parasedol Ped.	Koçak Farma	parasetamol	120 mg/5 ml 150 ml surup
Parcalm	Orbis Pharma Kozmetik	parasetamol	120 mg/5 ml şurup; 500 mg tablet
Parcalm Plus	Orbis Pharma Kozmetik	parasetamol	250 mg/5 ml pediyatrik oral süspansiyon
Parcetol	İlsan Hammaddeleri	parasetamol	120 mg/5 ml surup; 500 mg tablet
Parokan	Haver Farma	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Parol	Atabay, Atabay Fabrikası	parasetamol	10 mg/ml infuzyon icin cozelti iceren flakon; 10 mg/ml infuzyon solusyonu; 120 mg/5 ml 150 ml oral suspansiyon; 120 mg/5 ml 150 ml oral süspansıyon; 200 mg supozituvar; 250 mg/5 ml 150 ml plus suspansiyon …
Parol Plus	Atabay	parasetamol	250 mg/5 ml oral süspansiyon
Paroset Uno Plus	Kentfarma	parasetamol	250 mg/5 ml süspanisyon
Parovanc	Advance	parasetamol	120 mg/5 ml oral süspansiyon; 250 mg/5 ml oral süspansiyon
Parsetan	Turktipsan Turizm Eğitim	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Partemol	Vem	parasetamol	1 g/100 ml infuzyon icin cozelti iceren flakon
Parteral	Osel	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyonluk çözelti
Parteral Pediatrik Surup	Osel	parasetamol	120 mg/5 ml
Parteral Tablet	Osel	parasetamol	
Pedipar	Adeka	parasetamol	120 mg/5 ml suspansiyon
Pedipar Plus	Adeka	parasetamol	250 mg/5 ml suspansiyon
Peditus Uno	Sandoz	parasetamol	120 mg/5 ml pediyatrik surup
Pharmadol	Sodhan Tıbbi Cihazlar	parasetamol	500 mg tablet
Piretikol	World Medicine	parasetamol	120 mg/5 ml süspansiyon; 250 mg/5 ml süspansiyon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pirofen	Deva Holding	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyonluk çözelti; 120 mg/5 ml pediatrik oral süspansiyon; 250 mg/5 ml oral süspansiyon; 500 mg tablet
Pirofen Pediatrik	Deva Holding	parasetamol	150 ml surup
Polaminofen	Polifarma	parasetamol	10 mg/ml IV infüzyon için çözelti
Prexibay	Genfar Gida	parasetamol	120 mg/5 ml oral süspansiyon
Prexibay Plus	Genfar Gida	parasetamol	250 mg /5 ml oral süspansiyon
Prodol Pediatrik Surup	Liba Laboratuarlari	asetaminofen	
Prodol Tablet	Liba Laboratuarlari	asetaminofen	
Rastamol	Haver Trakya	parasetamol	10 mg/ml infüzyonluk çözelti
Regal	Adilna	parasetamol	500 mg tablet
Sasepol	Kentfarma	parasetamol	120 mg/5 ml pediatrik şurup
Sedalon	Günsa Güney Hammaddeler	parasetamol	120 mg/5 ml 150 ml surup; 500 mg tablet
Separmol	Berko	parasetamol	120 mg/5 ml pediatrik şurup; 160 mg/5 ml pediyatrik şurup
Setamol	Recordati	parasetamol	500 mg tablet
Setamol Pediatrik Eliksir	Recordati	parasetamol	
Setapar	Lilyum	parasetamol	120 mg/5 ml şurup; 500 mg tablet
Setapar Plus	Lilyum	parasetamol	250 mg/5 ml pediyatrik oral süspansiyon
Syrpil	Dr Sertus	parasetamol	10 mg /ml infüzyonluk çözelti
Tamojil	Ali Raif	parasetamol	500 mg tablet
Tamojil Pediatrik Süspansiyon	Ali Raif	parasetamol	
Tamol Plus	Sandoz	parasetamol	250 mg/5 ml 150 ml suspansiyon
Tamol Tablet	Sandoz	parasetamol	
Termacet	Toprak Kimyevi Maddeler	parasetamol	120 mg/5 ml 100 ml suspansiyon; 120 mg/5 ml 150 ml suspansiyon; 500 mg 10 film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Termacet Damla	Toprak Kimyevi Maddeler	parasetamol	
Termacet Plus	Toprak Kimyevi Maddeler	parasetamol	250 mg/5 ml 100 ml suspansiyon; 250 mg/5 ml 150 ml suspansiyon
Termalgine Ped.	Novartis	parasetamol	100 mg 10 supozituar
Tylol	Nobel	parasetamol	120 mg 10 supozituar; 120 mg/5 ml pediatrik süspansiyon; 125 mg tek kullanimlik toz içeren poşet; 250 mg tek kullanimlik toz içeren poşet; 500 mg tablet; 500 mg tek kullanimlik toz içeren poşet
Tylol 6 Plus	Nobel	parasetamol	250 mg/5 ml 150 ml suspansiyon
Tylol Baby Oral Solüsyon	Nobel	parasetamol	
Tylol Fort	Nobel	parasetamol	240 mg 10 supozituar
Tylol Süspansiyon	Nobel	parasetamol	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vermidon	Sandoz	parasetamol	500 mg efervesan tablet
Viatal	Tawalu Pharma	parasetamol	10 mg/ml infüzyonluk çözelti
Volpan	Hüsnü Arsan İlaçları	parasetamol	600 mg supozituvar
Volpan Bebek Suppozituvarı	Hüsnü Arsan İlaçları	parasetamol	
Volpan Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	parasetamol	
Volpan Çocuk Suppozituvarı	Hüsnü Arsan İlaçları	parasetamol	
Xfebril	Centurion	parasetamol	10 mg / ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Zaldaks	İlaçsan	parasetamol	120 mg/5 ml 150 ml surup
Influ	Santa Farma	parasetamol	150 mg tek kullanimlik toz içeren poşet
Influ Pediatrik Oral Damla	Santa Farma	parasetamol	
Influ Tablet	Santa Farma	parasetamol	
Influ Şurup	Santa Farma	parasetamol	120 mg/5 ml

Kombinasyon ürünleri (122): A-ferin, A-ferin Forte, A-ferin Hot Tek Kullanimlik Toz İçeren Poşet, A-ferin Plus, A-ferin Plus Film Tablet, A-ferin Sinus 500/30, Afebryl C, Aljil, Ase-cold, Ase-cold Zero, Aseket, Asist Cold C, Atador, Benical Cold, Buscopan Plus, Cafpar Tablet, Car-par Draje, Coldason, Corsal, Daycold-hot 500/10/15, Daymol, Derman, Dexaphen, Dexpadu, Dexpass, Dexpass 50, Doladamon P, Dorsilon, Duamol, Epidosin Compositum Draje, Ergo Sanol Draje, Forza, Forza Tablet, Gerakon, Gerakon Fort, Geralgine P Suppozituar, Geralgine Plus, Geralgine-k, Geralgine-p, Gribexfen Hot D Tek Kullanimlik Toz Içeren Poşet, Grimel Tablet, Gripal 500, Gripaljin 1 Kase, Gripaljin Kaşe, Gripin, Gripin Hot 500/4, Gripin Hot D 500/4, Gripin Hot Pediatrik, Griport, Griport Cold, Indexpa Sr 75, Katacold, Kataljin-p Tablet, Katarin, Katarin Fort, Kongest, Kongest Forte, Kuiflex, Kuilil, Küramol Tablet, Lornopar 8, Maxigesic, Maxihot, Medafein Tablet, Medicold Surup, Minoset Plus, Miyorel, Multicold 200/250, Nopain Plus Tablet, Novaldon 500, Noventa Tablet, Oledro, Oledro Hot D Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, Oledro Hot Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, Oledro Tablet, Pacofen S Tablet, Pacofen Tablet, Pafeflu, Pamacet, Panadol Extra …

105 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 122 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AA02

Para-aminosalisilik asit

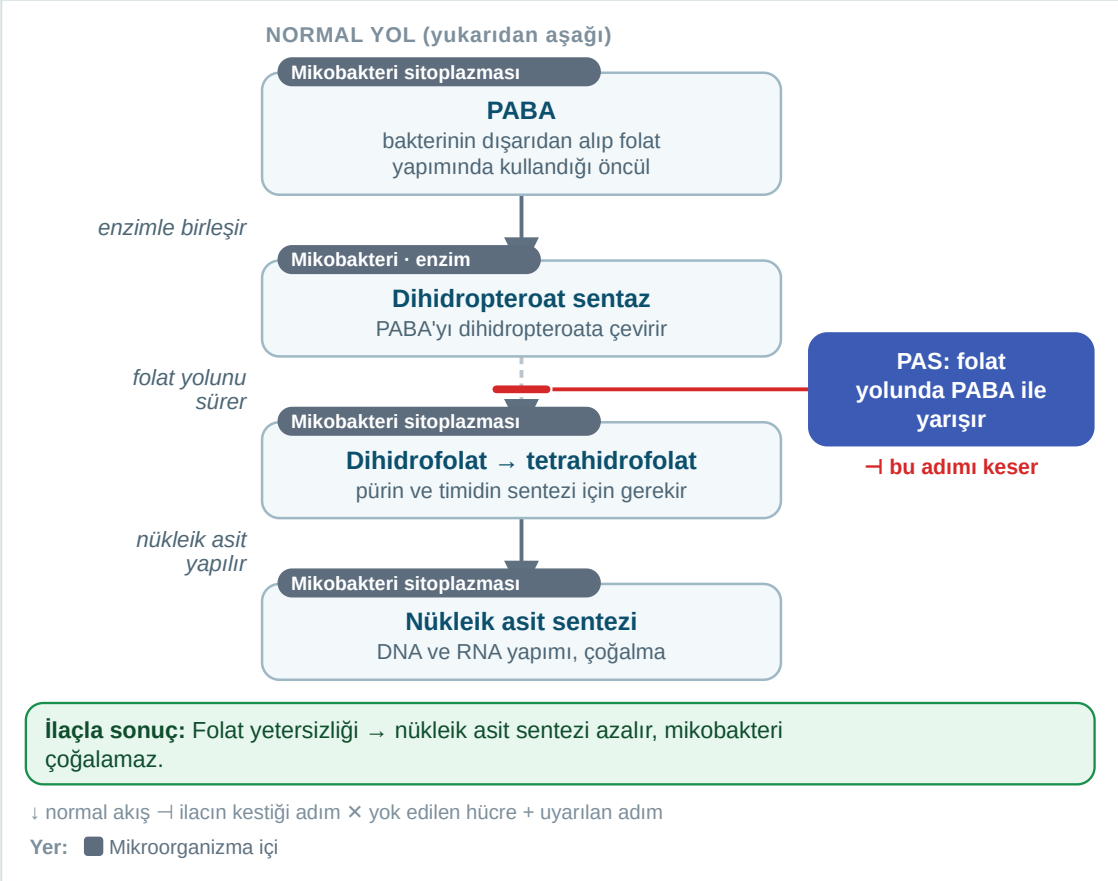
İkinci basamak antitüberküloz (folat yolu inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Çoklu ilaca dirençli tüberküloz rejimlerinde kullanılan bakteriyostatik ikinci basamak ilaç. Bulantı ve ishal nedeniyle zor tolere edilir; hipotiroidi yapabilir ve sodyum yükü getirir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mycobacterium tuberculosis › Hücre içi sitoplazma › Folat sentez yolu › **Dihidropteroat sentaz (DHPS)**



Nerede?	Mikobakteri hücresinin içinde. Oral emilir, dokulara geçer; yapısı PABA'ya benzediği için bakteri hücresine PABA yerine girer. İnsan hücresi folatı hazır aldığı için etkilenmez.
Neye etki eder?	Dihidropteroat sentaz enziminde PABA ile yarışır; yanlış folat öncülü oluşur (sülfonamidlere benzer).
Ne olur?	Tetrahidrofolat yeterince yapılamaz → pürin ve timidin (nükleik asit) sentezi azalır → mikobakteri çoğalamaz (bakteriyostatik).

Klinik

Endikasyon	Çoklu ilaca dirençli ve yaygın ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte (tek başına verilmez).
Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, hipotiroidi (guatr), hepatit, aşırı duyarlılık (ateş, döküntü), hipokalemi, G6PD eksikliğinde hemoliz, sodyum yükü.
Kontrendikasyon	Salisilatlara ya da PAS'a aşırı duyarlılık; ağır böbrek yetersizliği (göreli).

Etkileşimler	Rifampisinin emilimini azaltabilir (ilaçlar arası 8–12 saat bırakılır); etionamidle hepatotoksisite ve hipotiroidi artar; digoksin ve B12 emilimi azalabilir.

DİKKAT
Granül, asitli meyve suyu ya da yoğurtla alınır; bulantıyı azaltmak için yemekle verilir. Etionamidle birlikte TSH izlenir. Tek başına kullanılmaz.

Erişkin dozu

Oral 8–12 g/gün, 2–3 doza bölünerek (granül tuz formu: tek doz 4 g, günde 2–3 kez). Üreticiye göre doz değişir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; sodyum yükünü gözet.	**eGFR 15–29** Doz azaltılır (ör. 4 g günde 2 kez); asetil metabolit birikir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz azaltılır ya da kaçınılır; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Azaltılmış doz; seans sonrası ver (veri sınırlı).	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; azaltılmış doz ya da kaçınılır.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadiren interstisyel nefrit, kristalüri; sodyum yükü hipervolemi yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkat; karaciğer testlerini 2–4 haftada bir izle.	**Child-Pugh B** Kaçın ya da düşük dozla; sık karaciğer testi.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda bulantı, kusma ve ishal nedeniyle zor tolere edilir; yemekle ve düşük dozla başlanıp artırılır. Hepatit, hipotiroidi ve sodyum yükü (kalp yetersizliği, hipertansiyon) için izlenir. Böbrek işlevine göre doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Hayvanda ve insanda teratojenik bulgu yok; MDR-TB'de alternatif yoksa yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılabilir.	**Emzirme** Süte az geçer; bebekte ishal izlenir. Tüberküloz tedavisi sırasında emzirme genellikle sürdürülebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pas	Koçak Farma	para-aminosalisilik asit sodyum tuzu	1 g tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H05BX02

Parikalsitol

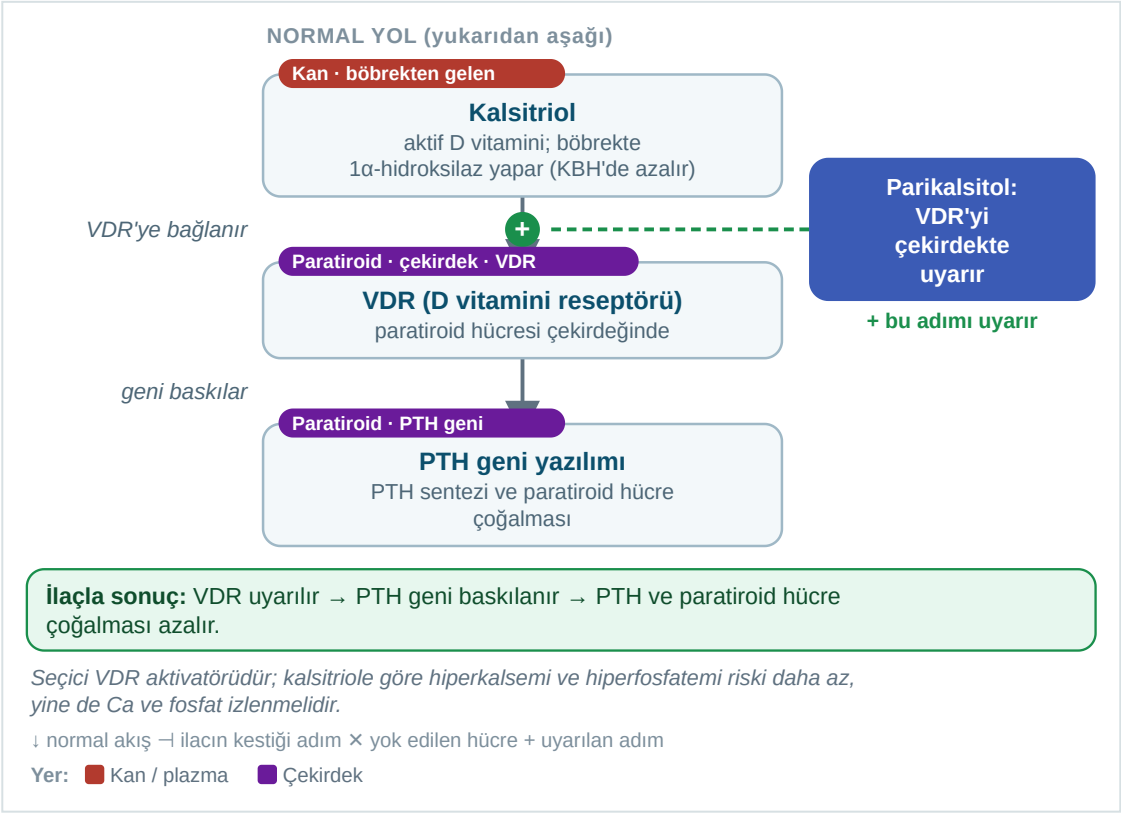
Seçici vitamin D reseptörü aktivatörü

Nefroloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Paratiroid VDR'ını uyaran sentetik 19-nor D vitamini analoğu; KBH'de sekonder hiperparatiroidide PTH'yi düşürür, kalsitriole göre hiperkalsemi ve hiperfosfatemi eğilimi daha azdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Paratiroid bezi › Paratiroid esas hücresi › Çekirdek: vitamin D reseptörü (VDR) › **VDR ve PTH geni (VDRE)**



Nerede?	Paratiroid hücresinin içinde (çekirdek). Damar içine verilir, yağda çözünür hücre zarını geçer ve sitoplazmada çekirdeğe giden VDR'ye bağlanır.
Neye etki eder?	VDR'ye seçici bağlanıp kalsitriol gibi uyarır (VDR aktivatörü); VDR–RXR kompleksi PTH geninin düzenleyici bölgesine bağlanır. Bağırsakta Ca/fosfat emilimini kalsitriolden az artırır.
Ne olur?	PTH geni yazılımı ve paratiroid hücre çoğalması baskılanır → PTH düşer (sekonder HPT). Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi riski kalsitriolden düşüktür.

Klinik

Endikasyon	KBH evre 3–5'te ve diyalizdeki hastada sekonder hiperparatiroidi.
Yan etkiler	Hiperkalsemi, hiperfosfatemi, aşırı PTH baskılanması (adinamik kemik), kalsifikasyon, bulantı, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Hiperkalsemi, D vitamini toksisitesi, ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Kalsiyum içeren ve kalsiyum bazlı bağlayıcılar hiperkalsemiyi artırır; dijital ve QT uzatan ilaçlarla aritmi riski; ketokonazol, itrakonazol (CYP3A) düzeyi artırabilir; magnezyum ve alüminyum içeren antasitlerden kaçınılır.

DİKKAT
Hiperkalsemi ve hiperfosfatemide doz azaltılır ya da ara verilir; PTH hedefin altına inerse (adinamik kemik riski) ilaç bırakılır.

Erişkin dozu

Enjektabl (HD'de seans sırasında venöz hattan bolus): başlangıç genellikle PTH/80 µg (ya da 0,04–0,1 µg/kg), haftada 3 kez; oral: 1 µg/gün ya da 2 µg haftada 3 kez (PD ve ND-KBH). PTH, kalsiyum ve fosfata göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Rutin endikasyon yok (ikincil hiperparatiroidi genellikle eGFR < 60'ta); doz PTH'ye göre.	**eGFR 30–59** Oral 1 µg/gün ya da 2 µg haftada 3 kez; PTH, kalsiyum ve fosfata göre titre edilir.	**eGFR 15–29** Oral doz aynı; hiperkalsemi ve hiperfosfatemi riski yüksek, sık izlem.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Diyaliz öncesi dönemde oral doz aynı; kalsiyum ve fosfat yakından izlenir.
Hemodiyaliz Enjektabl: seans sırasında venöz hattan bolus, haftada 3 kez; PTH/80 µg ya da 0,04–0,1 µg/kg.	**Periton diyalizi** Oral 1 µg/gün ya da 2 µg haftada 3 kez; PTH, kalsiyum ve fosfata göre.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (proteine bağlı; belirgin uzaklaşmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi; hiperkalsemiye bağlı AKİ ve damar kalsifikasyonu riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hiperkalsemi, hiperfosfatemi (damar kalsifikasyonu) ve PTH'nin aşırı baskılanması (adinamik kemik) riski; düşük dozla başla. Kalsiyum ve fosfat başlangıçta 2 haftada bir, sonra aylık; PTH 3 ayda bir. Hiperkalsemide ara ver.

TIME-to-STOP E14 sınıf üyesi olarak Hiperkalsemi ya da hiperfosfatemi varken aktif D vitamini analoğu verilmez, ara verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; gebelikte kaçınılır, yarar riski aşıyorsa kalsiyum yakından izlenerek kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Emzirmede dikkatle, bebekte kalsiyum izlenerek.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Calsipar	Biem	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mcg / 2 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Deparic	Solebio	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Diasitol	Diapharma	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Paksitu	Onko	parikalsitol	2 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti; 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti; 10 mcg/2 ml enjeksiyonluk çözelti
Parical	Vem	paricalcitol · parikalsitol	2 mcg/ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul; 5 mcg/ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Paricaver	Daviva	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Paridev	Farma-tek	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Parigen	Gen	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Pariquel	Nobel	parikalsitol	5 mcg / 1 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mcg / 2 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Parisitol	Pharmada	parikalsitol	5 mcg/1 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Paritolin	Pharmet	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti; 10 mcg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Rechrositol	Polifarma	parikalsitol	5 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti; 10 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti
Zemsitol	Koçak Farma	parikalsitol	5 mcg/1mlenjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 10 mcg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AB05

Paroksetin

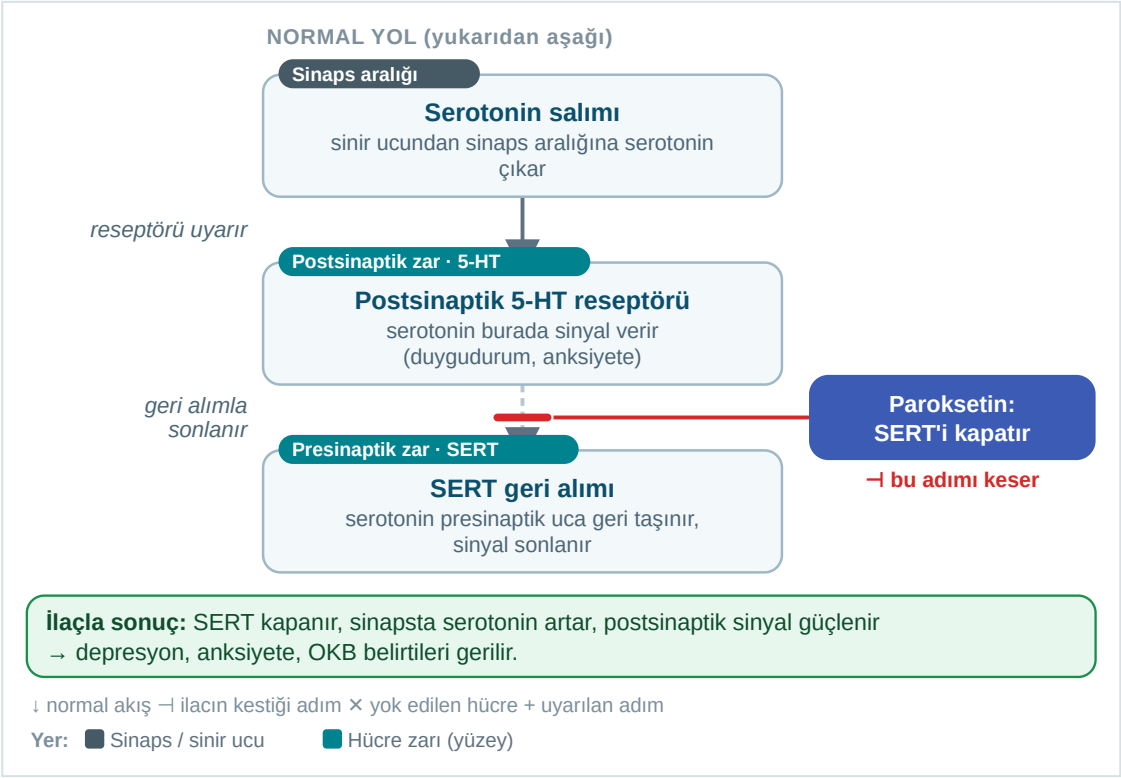
SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörü)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

SSRI; depresyon, anksiyete bozuklukları, OKB, PTSD. SSRI'lar içinde en antikolinerjik olanıdır ve güçlü CYP2D6 inhibitörüdür (tamoksifen, metoprolol); kesilince yoksunluk sendromu belirgin.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT (serotonin taşıyıcısı)**



Nerede?	Beyinde serotonerjik sinapslar (rafe çekirdekleri, korteks, limbik sistem). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; hedefi presinaptik sinir ucunun zarındaki taşıyıcıdır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin taşıyıcısını (SERT) kapatır; serotonin geri alınamaz. Güçlü CYP2D6 inhibitörüdür; muskarinik reseptörü de zayıfça kapatır.
Ne olur?	Sinaps aralığında serotonin artar → postsinaptik 5-HT sinyali güçlenir (2–4 haftada) → depresyon ve anksiyete belirtileri gerilir.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, panik bozukluk, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete, OKB, travma sonrası stres bozukluğu, vazomotor semptomlar (düşük doz).
Yan etkiler	Bulantı, ağız kuruluğu, kabızlık, sedasyon, terleme, kilo alımı, cinsel işlev bozukluğu, hiponatremi/SIADH, kanama eğilimi, serotonin sendromu, kesme sendromu (baş dönmesi, parestezi, anksiyete), düşme ve kırık riski, konfüzyon (yaşlı).
Kontrendikasyon	MAO inhibitörleri (14 gün ara), tioridazin, pimozid, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	CYP2D6 inhibisyonu: tamoksifenin etkisi azalır, metoprolol, TCA, risperidon düzeyi artar; MAOİ, linezolid, metilen mavisi, triptan, tramadolle serotonin sendromu; varfarin, NSAİİ, antiagreganlarla kanama.

DİKKAT
Tamoksifen alan hastada kaçınılır; yaşlıda antikolinerjik etkisi nedeniyle tercih edilmez; kesme sendromu nedeniyle doz yavaş azaltılır.

Erişkin dozu

Depresyon: 20 mg/gün sabah, gerekirse 50 mg/gün'e kadar. Yaşlı ve ağır böbrek ya da karaciğer yetmezliği: 10 mg ile başlanır, en çok 40 mg/gün. Kesme basamaklı yapılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 30–60: düzey artar; 10 mg ile başlanır, en çok 40 mg/gün.	**eGFR 15–29** CrCl < 30: 10 mg ile başlanır, en çok 40 mg/gün; yavaş artış.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 10 mg ile başlanır, en çok 40 mg/gün; yakın izlem.
Hemodiyaliz Veri sınırlı; diyalizle uzaklaşmaz, ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Diyalizle uzaklaşmaz; ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiponatremi/SIADH; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Düşük doz: 10 mg ile başlanır.	**Child-Pugh C** 10 mg ile başlanır, en çok 40 mg/gün.

Yaşlıda kullanım

Kaçınılır: SSRI'lar içinde en antikolinerjiği (deliryum, kabızlık, retansiyon). Gerekirse 10 mg ile başla, en çok 40 mg; hiponatremi, düşme ve kanama izlenir; sertralin ya da essitalopram tercih edilir.

TIME-to-STOP B2 SSRI başlarken ilk seçenek olmamalı (antikolinerjik, güçlü CYP2D6 inhibisyonu, kesme sendromu).

TIME-to-STOP B3 sınıf üyesi olarak Na < 130 mmol/L iken ya da yakın zamanda hiponatremi geçirmişse kullanılmaz; yaşlıda SIADH sık, Na izlenir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta antikolinerjik yük bilişi bozar.

TIME-to-STOP H1 Yüksek antikolinerjik ilaç olarak düşme, kabızlık, glokom, retansiyonda kaçınılır.

AGS Beers 2023 güçlü antikolinerjik; demans/deliryum ve düşme riskinde kaçınılmalı (SIADH ve düşme/kırık uyarıları da geçerli).

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde kardiyak malformasyon riski arttığı için kaçınılır (kullanılıyorsa değiştirilir); 3. trimesterde yenidoğanda adaptasyon sendromu ve PPHN olabilir.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirmede kullanılabilen SSRI'lardan biridir, bebek izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-paroks	Apotex	paroxetine	20 mg film tablet
Nokturn	Sanovel	paroksetin hidroklorür hemihidrat	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 30 mg film tablet; 40 mg film tablet
Paluxon	Sandoz	paroksetin hidroklorür	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Paxera	Ali Raif	paroksetin hidroklorür	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 30 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Paxil	Glaxosmithkline İlaçları	paroksetin hcl	20 mg film tablet
Paxotin	Adeka	paroxetine · paroksetin mesilat	20 mg film kapli tablet; 33,1 mg/ml damla
Xetanor	Teva	paroxetine hidroklorür	20 mg film tablet; 30 mg film tablet

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H01CB05

Pasireotid

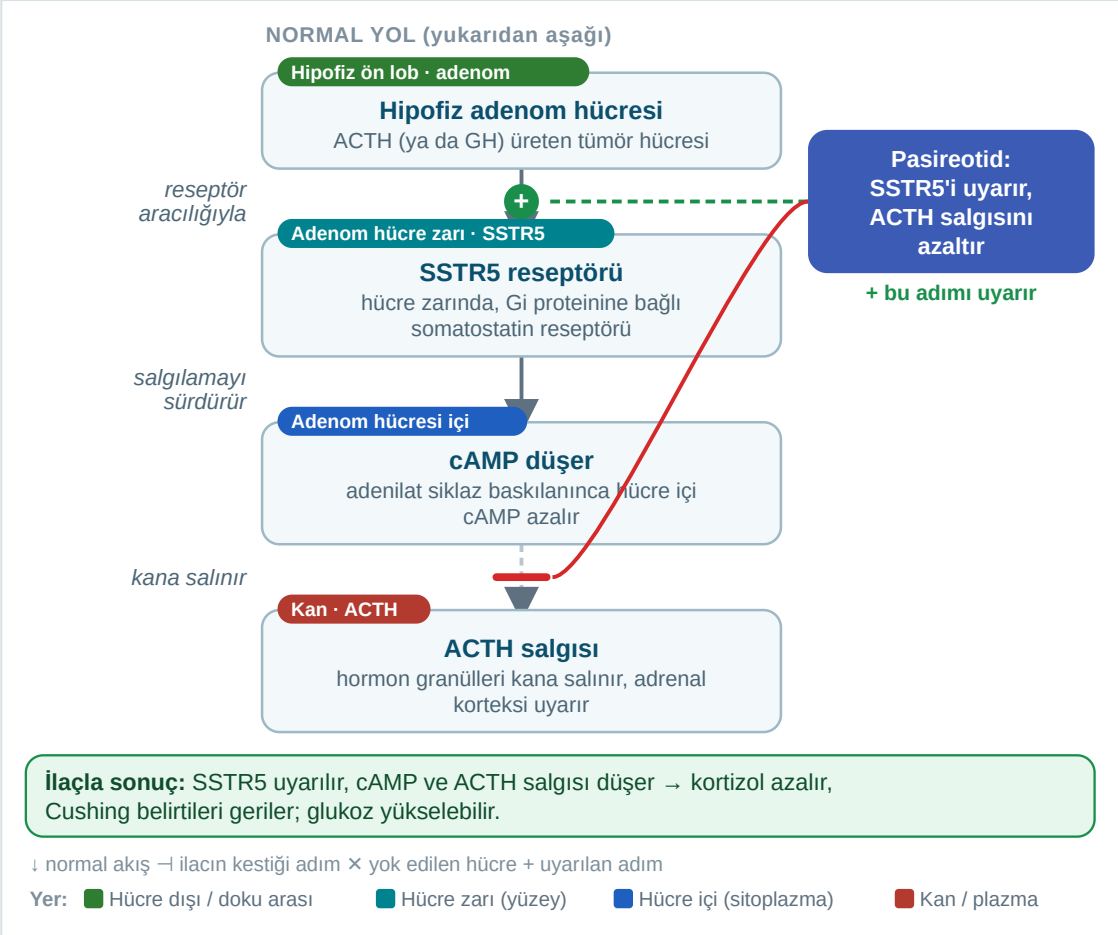
Somatostatin analoğu (SSTR5 ağırlıklı)

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Hipofiz tümör hücrelerinde somatostatin reseptörlerine (en çok SSTR5) bağlanıp ACTH ve GH salgısını azaltan analog; Cushing hastalığı ve akromegalide kullanılır. Tuzak: sık hiperglisemi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Hipofiz ön lob adenom hücresi › Hücre yüzeyi (zar) › **Somatostatin reseptörü SSTR5 (ve 1, 2, 3)**



Nerede?	Hipofiz ön lobundaki kortikotrop adenom hücresinin (ve somatotrop hücrenin) yüzeyinde. Enjeksiyonla kana geçer, hücre zarındaki reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki G proteini bağlı somatostatin reseptörlerine, özellikle SSTR5'e bağlanıp Gi yoluyla adenilat siklazı baskılar; hücre içi cAMP düşer.
Ne olur?	ACTH (ve GH) salgısı azalır → adrenalden kortizol yapımı düşer, hipofiz tümör hücresinin çoğalması yavaşlar; pankreasta insülin salgısı da azaldığı için glukoz yükselir.

Klinik

Endikasyon	Cerrahinin uygun olmadığı ya da başarısız olduğu Cushing hastalığı; diğer tedavilere yetersiz yanıt veren akromegali (uzun etkili form).

Yan etkiler	Hiperglisemi ve diyabet (sık), bradikardi, QT uzaması, safra taşı, karaciğer enzim yükselmesi, adrenal yetmezlik, ishal, bulantı, enjeksiyon yeri ağrısı, saç kaybı.
Kontrendikasyon	Ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C); etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (antiaritmikler, makrolidler, florokinolonlar) ve bradikardi yapan ilaçlarla (beta bloker, verapamil) birlikte dikkatle; siklosporin düzeyini azaltabilir; insülin ve oral antidiyabetik ihtiyacı artar.

DİKKAT
Tedavi öncesi ve sırasında açlık glukozu/HbA1c izlenir; EKG (QTc) ve safra kesesi ultrasonu gerekebilir. Ters yönde, kortizol çok düşerse adrenal yetmezlik bulguları aranır.

Erişkin dozu

Cushing hastalığı: deri altı 0,6 mg günde 2 kez (yanıta göre 0,9 mg), ya da IM LAR 10 mg 4 haftada bir (en çok 40 mg). Akromegali: IM LAR 40 mg 4 haftada bir, gerekirse 60 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; glukoz izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (veri sınırlı); glukoz ve EKG izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, glukoz ve QTc izlemiyle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksisite yok; hiperglisemi ve ozmotik diürez dolaylı olarak izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Başlangıç dozu azaltılır (deri altı günde 2 kez 0,3 mg); yakın izlem.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez, ancak hiperglisemi, bradikardi ve QT uzaması riski nedeniyle glukoz ve EKG yakından izlenir. Beta bloker gibi bradikardi yapan ilaçlarla birlikte dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte yeterli insan verisi yok; gerekli olmadıkça önerilmez. Tedavi doğurganlığı artırabilir, etkili kontrasepsiyon önerilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Signifor	Recofarma Hammaddeleri	pasireotid asetat	0,3 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 0,6 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti; 0,9 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AE09

Patiromer

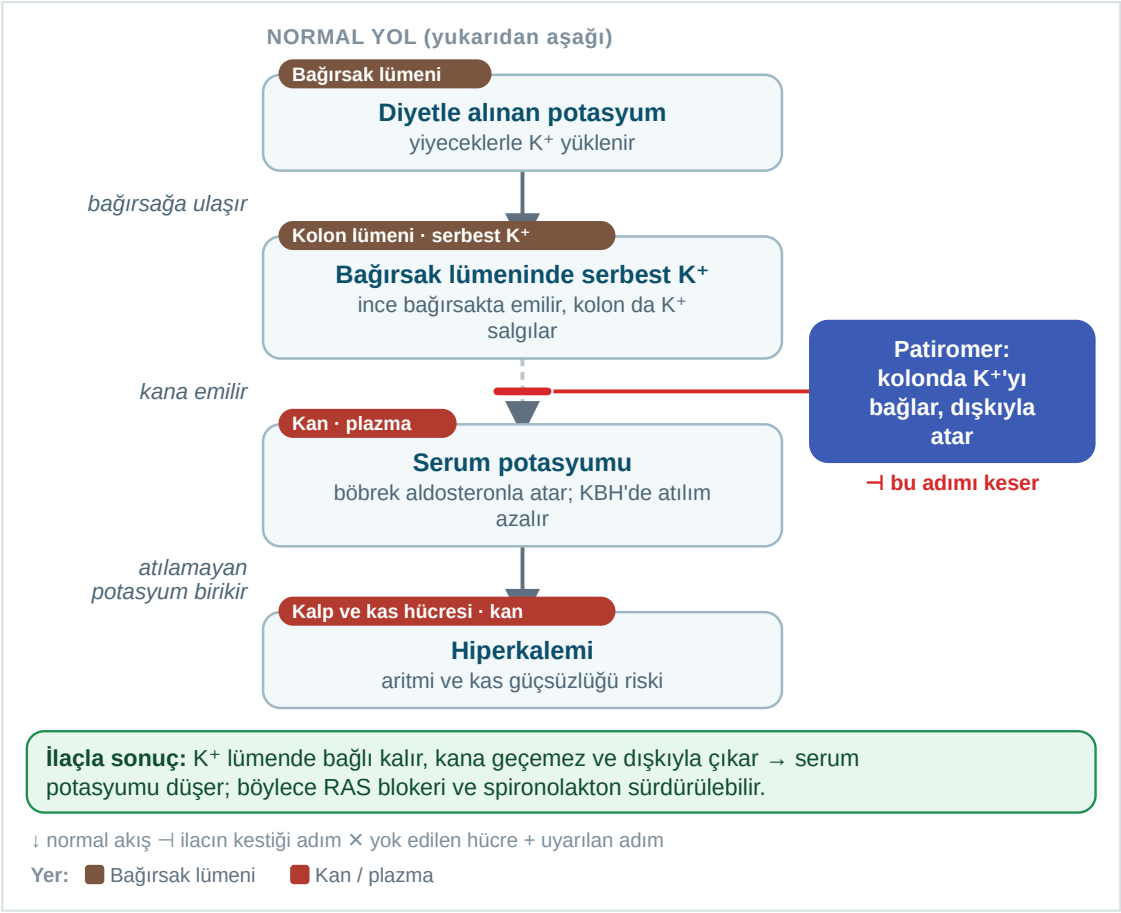
Potasyum bağlayıcı (katyon değiştirici polimer)

Nefroloji | Kardiyoloji | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Bağırsakta potasyum bağlayıp dışkıyla atılmasını sağlayan emilmeyen polimer; hiperkalemide RAS blokerinin sürdürülmesine yardımcı olur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon (ağırlıklı distal) › Bağırsak lümeni (emilmez) › **Potasyum iyonu (K^+)**



Nerede?	Bağırsak lümeninde, özellikle kolonda kalır; kana geçmez. Ağızdan alınan polimer lümene ulaşır, hiçbir zardan geçmez.
Neye etki eder?	Hedefi molekül değil iyon: serbest K^+'yı bağlar; polimerin kalsiyum iyonu K^+ ile yer değiştirir (katyon değiştirici).
Ne olur?	K^+ polimerde tutulur, dışkıyla atılır → kana emilen potasyum azalır → serum K^+ düşer; 7 saatte başlar, günlük kullanımla sürer.

Klinik

Endikasyon	Erişkinde hiperkalemi (kronik); hiperkalemi nedeniyle RAS blokeri ya da MRA'yı kesmek zorunda kalan KBH ve kalp yetmezliği hastaları.
Yan etkiler	Kabızlık (en sık), ishal, karın şişkinliği, bulantı, hipomagnezemi (izlenir), hafif hipokalemi.

Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık; ağır bağırsak tıkanıklığı ya da ciddi gastrointestinal motilite bozukluğunda dikkatle.
Etkileşimler	Birçok oral ilacın emilimini azaltabilir (siprofloksasin, levotiroksin, metformin, tiyazid ve diğerleri): diğer ilaçlardan 3 saat ayrı alınır.

DİKKAT
Serum magnezyumu ve potasyumu izlenir. Hızlı etkili değildir; akut hiperkalemide yeri yoktur. Gebelik ve emzirmede sistemik emilmediği için kullanılabilir (veri sınırlı).

Erişkin dozu

8,4 g günde 1 kez, yemekle birlikte, su ya da yumuşak gıda ile karıştırılarak; potasyuma göre haftalık aralıklarla 4,2 g basamaklarla titre edilir, en çok 25,2 g/gün. Diğer oral ilaçlardan en az 3 saat ayrılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (çalışmalar eGFR 15–60).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; K^+ diyaliz banyosuyla da düşer.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (emilmez).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamıştır (emilmediğinden ayar beklenmez).

Child-Pugh B
Çalışılmamıştır (emilmediğinden ayar beklenmez).

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır (emilmediğinden ayar beklenmez).

Yaşlıda kullanım

8,4 g günde 1 kez; yaşa bağlı ayar gerekmez. Kabızlık (ağır GİS motilite bozukluğunda ileus), hipomagnezemi görülür. Diğer oral ilaçlardan en az 3 saat ayrı alınır; Mg^{2+} izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; sistemik emilmez, yarar-risk ile kullanılabilir.

Emzirme
Sistemik emilmediğinden bebek maruziyeti beklenmez; kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Veltassa	Abdi İbrahim	patiromer sorbiteks kalsiyum	8,4 g oral süspansiyon hazırlamak için toz; 16,8 g oral süspansiyon hazırlamak için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EX03 · L01XE11

Pazopanib

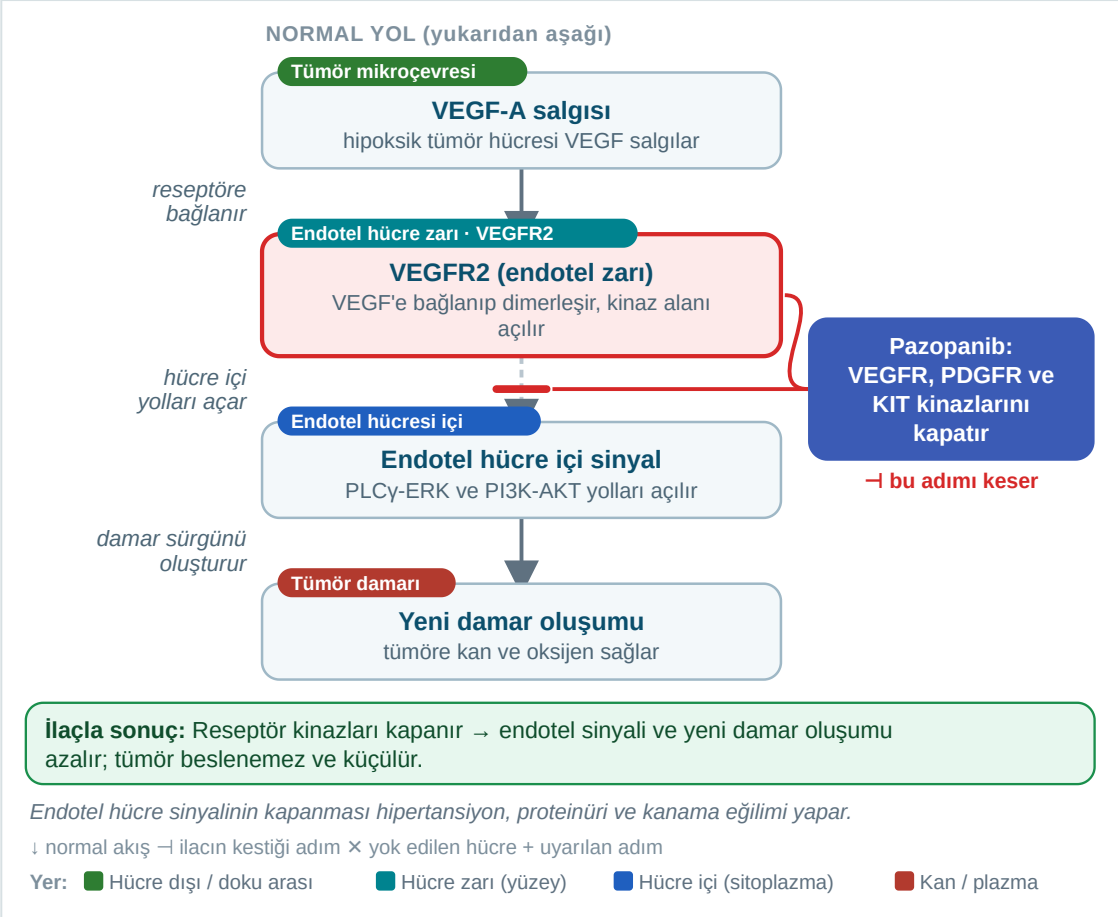
Çoklu tirozin kinaz inhibitörü (VEGFR, PDGFR, KIT)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Böbrek hücreli karsinom ve yumuşak doku sarkomunda kullanılan VEGFR/PDGFR/KIT inhibitörü; aç alınır. Kutulu uyarı: hepatotoksisite. Hipertansiyon, proteinüri, hipotiroidi, QT, kanama izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör · damar yapımı › Endotel ve tümör hücresi zarı › Sitoplazmik kinaz alanı › **VEGFR, PDGFR ve KIT kinazları**



Nerede?	Tümör hücrelerinde ve tümör damarlarının endotel hücresinde; hücre zarı reseptörlerinin sitoplazmik kinaz alanlarında. Oral ilaç kanla taşınır, zardan geçerek hücre içine girer.
Neye etki eder?	VEGFR-1, -2, -3, PDGFR-α/β ve KIT'in ATP bağlama cebine bağlanıp reseptör kinazlarını kapatır (ATP-rekabetçi).
Ne olur?	VEGFR sinyali durur → yeni damar oluşumu ve tümör beslenmesi azalır; PDGFR/KIT blokajı tümör hücre çoğalmasını da yavaşlatır. Damar endoteli etkilenir → hipertansiyon, proteinüri.

Klinik

Endikasyon	İleri böbrek hücreli karsinom (birinci basamak ve sitokin sonrası); önceki kemoterapi görmüş ileri yumuşak doku sarkomu (adipositik ve GİST dışı).

Yan etkiler	Hipertansiyon, ishal, saç ve deri depigmentasyonu, bulantı, yorgunluk, ALT-AST artışı (ciddi hepatotoksisite), proteinüri, hipotiroidi, kanama, arteriyel ve venöz tromboz, QT uzaması, GİS perforasyon-fistül, trombotik mikroanjiyopati, RPLS.
Kontrendikasyon	Pazopaniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır, indükleyiciler düşürür. PPI, H2 bloker emilimi azaltır (PPI akşam, pazopanib ile birlikte). Simvastatinle ALT artışı; QT uzatan ilaçlarla dikkat; greyfurt kaçınılır.

DİKKAT
Karaciğer enzimleri ilk 4 ay her 4 haftada; kan basıncı ilk haftalarda sık; idrarda protein, TSH, EKG. Yemekten en az 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınır. Gilbert sendromunda bilirubin artışı zararsız olabilir.

Erişkin dozu

800 mg/gün tek doz, aç karnına. Toksisitede 200 mg'lık basamaklarla azaltılır. Orta karaciğer yetmezliğinde 200 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan basıncı ve proteinüri izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (CrCl ≥ 30); CrCl < 30'da veri sınırlı, dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri (nefrotik düzeye çıkabilir), hipertansiyon, trombotik mikroanjiyopati, nadiren AKİ bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
800 mg/gün; karaciğer enzimleri sık izlenir.

Child-Pugh B
200 mg/gün.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hipertansiyon, hepatotoksisite, kanama ve düşme yaşlıda önemlidir: KB, karaciğer enzimleri ve TSH izlenir; PPI ve simvastatin etkileşimleri gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 2 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pazopanib-turgut	Turgut İlaçları	pazopanib hidroklorür	200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Vopazzi	Deva Holding	pazopanib hidroklorür	200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet
Votrient	Novartis Gida Tarim	pazopanib	200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L03AA13

Pegfilgrastim

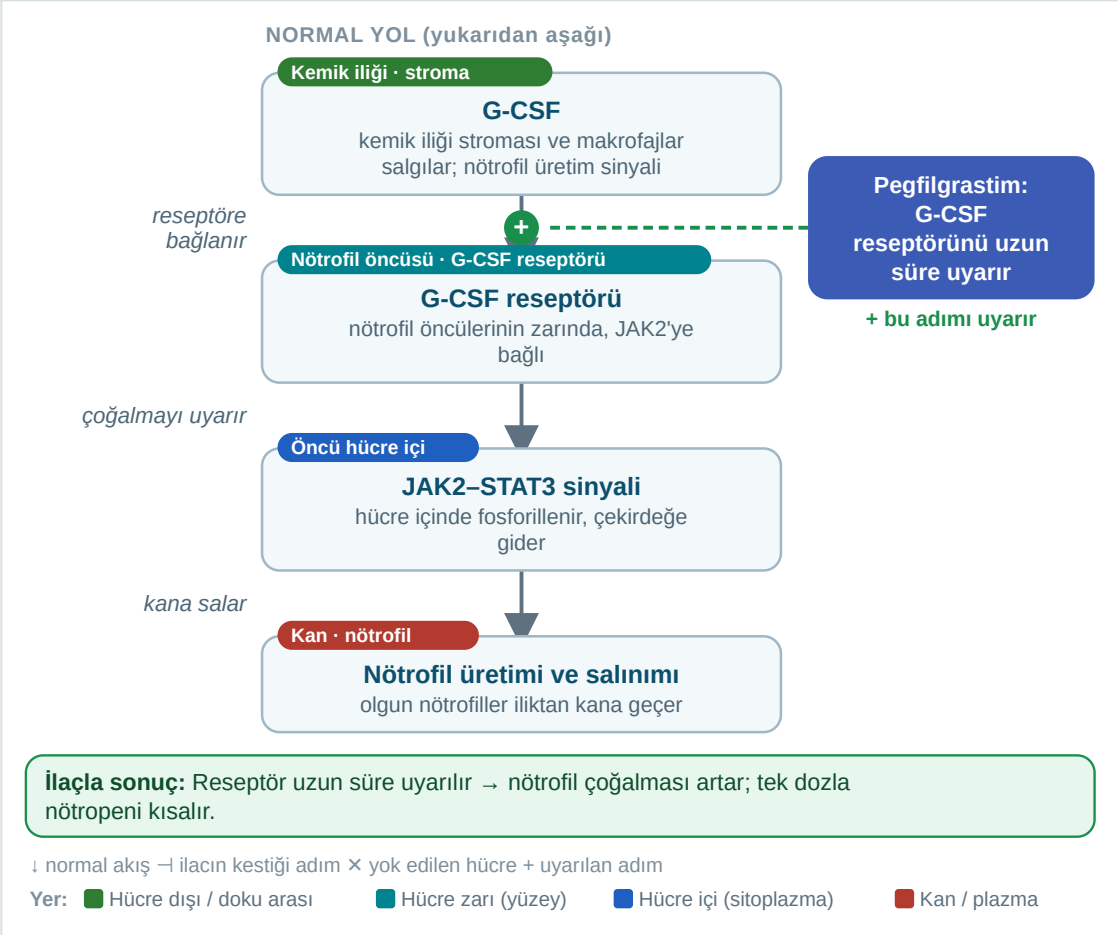
Pegile rekombinant G-CSF (uzun etkili)

Hematoloji | Onkoloji | Hematopoetik büyüme faktörleri ve mobilizasyon ajanları

Filgrastimin pegile uzun etkili biçimi; kemoterapi küründe tek doz yeter. Tuzak: kemoterapiden 24 saat önce verilmez ve bir sonraki kemoterapiden en az 14 gün önce verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Nötrofil öncü hücresi › Hücre zarı (G-CSF reseptörü) › **G-CSF reseptörü**



Nerede?	Kandan kemik iliğine ulaşır; nötrofil öncülerinin zarındaki reseptörlere dışarıdan bağlanır. Hücre içine girmez; pegilasyon nedeniyle böbrekten çok az atılır.
Neye etki eder?	G-CSF reseptörüne bağlanır ve reseptörü uyarır; JAK2–STAT3 yolunu açar. Nötrofil sayısı yükseldikçe reseptör aracılı yıkımı artar (kendini sınırlar).
Ne olur?	Nötrofil çoğalması ve salınımı artar; uzun kalışı nedeniyle tek dozla kür boyunca nötropeni kısalır.

Klinik

Endikasyon	Kemoterapiye bağlı febril nötropeniyi önleme (kür başına tek doz).
Yan etkiler	Kemik ağrısı, lökositoz, splenomegali ve dalak rüptürü (nadir), ARDS, kılcal sızıntı sendromu, orak hücre krizi, nadiren glomerülonefrit.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kemoterapiden önceki 24 saat ve sonraki 14 gün içinde verilmez; lityum nötrofil sayısını artırır; belirgin ilaç etkileşmesi yok.

DİKKAT
Kan sayımı izlenir; kemoterapiden 24 saat sonra verilir. Orak hücre hastalığı ve sol üst kadran ağrısında dikkat. Nötrofil toparlanmasında aşırı lökositoz olabilir.

Erişkin dozu

6 mg subkutan, kemoterapi küründen en az 24 saat sonra, tek doz (bir sonraki kürden en az 14 gün önce).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Veri yok.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır beklenir (büyük pegile protein). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir: glomerülonefrit; kılcal sızıntı sendromunda AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kemik ağrısı ve splenomegali izlenir. Yaşlıda febril nötropeni riski yüksek olduğundan kemoterapide profilaksi sık endikedir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riske baskınsa kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirme ya da tedavi kararı yarar-riske göre verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Filpeg	Centurion	pegfilgrastim	6 mg/0,6 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör
Neulastim	Amgen	pegfilgrastim	6 mg/0,6 ml s,c, enjeksiyon icin kullanima hazir siringa
Ziextenzo	Sandoz	pegfilgrastim	6 mg/0,6 ml s,c, enjeksiyon için çözelti içeren kullanima hazir enjektör

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Pegsetakoplan

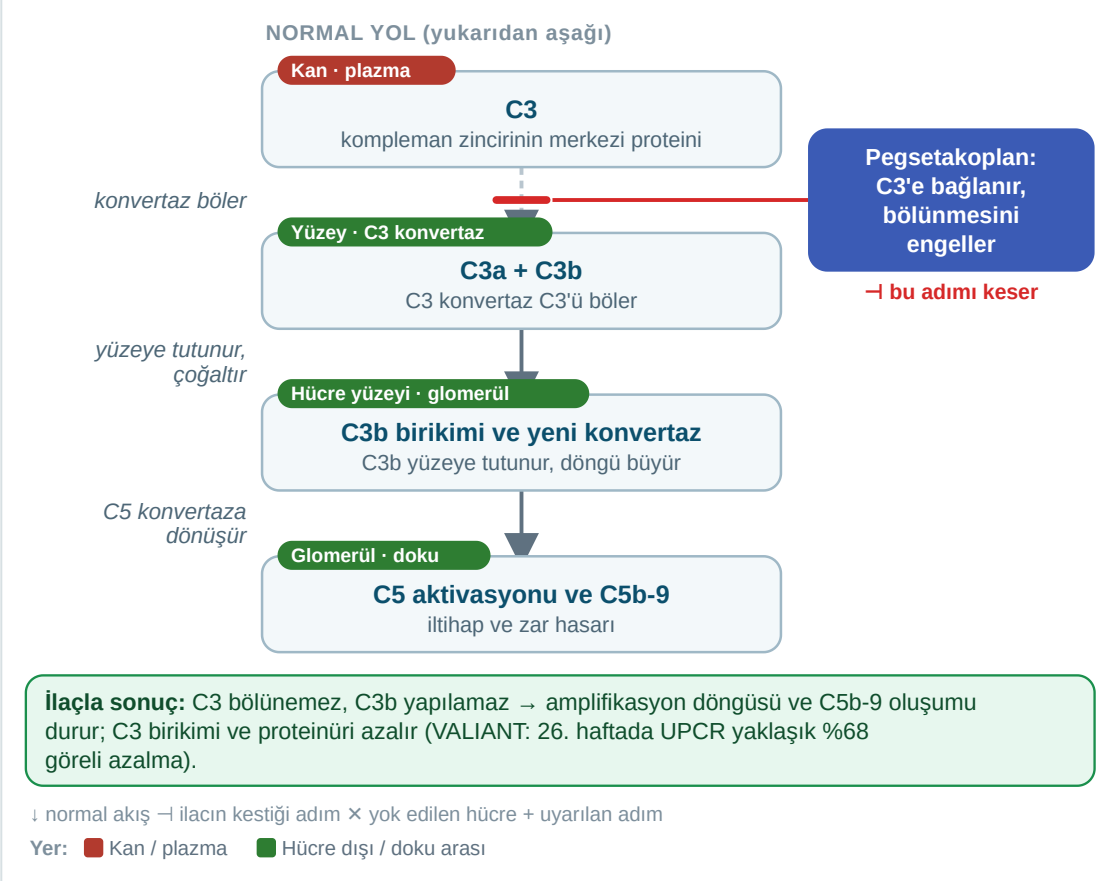
C3 ve C3b inhibitörü (pegile peptid, kompleman inhibitörü)

Nefroloji | Hematoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

C3'e ve C3b'ye bağlanarak kompleman zincirini merkezde durduran pegile peptid; C3 glomerülopatisi, immün kompleks MPGN ve PNH'de kullanılır, subkütan infüzyonla verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi (kompleman) › C3 ve C3b (üç yolun ortak noktası) › Kanda ve hücre yüzeyinde (hücre dışı) › **C3 / C3b proteini**



Nerede?	Kanda ve glomerül dokusunda, hücre dışında. Deri altına verilen pegile peptid kanla dolaşır; plazmadaki C3'e ve yüzeye tutunmuş C3b'ye bağlanır.
Neye etki eder?	C3 ve C3b: ilaç bağlanarak C3'ün konvertazla bölünmesini ve C3b'nin yüzeye tutunup yeni konvertaz kurmasını engeller. Bağlayıcı peptiddir, enzim kapatmaz.
Ne olur?	C3 bölünemez, C3b birikmez → amplifikasyon döngüsü ve C5b-9 durur → glomerülde C3 birikimi, iltihap ve proteinüri azalır. Kapsüllü bakteri enfeksiyonu riski artar.

Klinik

Endikasyon	Paroksismal noktürnal hemoglobinüri, C3 glomerülopatisi ve primer immün kompleks MPGN (bazı ülkelerde onaylı, nativ ve nakil sonrası nüks dahil); membranöz nefropatide çalışma aşamasında.

Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, ishal, karın ağrısı, enfeksiyon; kapsüllü bakteri (özellikle meningokok ve pnömokok) riski; hemoliz kesilirse.
Kontrendikasyon	Aşılanmamış ve profilaksi verilmeyen hasta; aktif ciddi kapsüllü bakteri enfeksiyonu.
Etkileşimler	Bilinen önemli ilaç etkileşimi az; diğer kompleman inhibitörleriyle birlikte enfeksiyon riski artar.

DİKKAT
Meningokok (ACWY ve B), pnömokok ve Hib aşıları önceden yapılır; gerekirse profilaksi verilir. Hasta ateşte hemen başvurur. Pompa ve enjeksiyon tekniği hastaya öğretilir.

Erişkin dozu

1080 mg subkütan infüzyon (pompa ile), haftada iki kez; doz aralığı yanıta göre protokolle ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez (çalışma popülasyonu eGFR ≥ 30).

eGFR 15–29
Çalışılmamış.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kapsüllü bakteri enfeksiyonu riski; menenjit ve pnömokok aşıları başlamadan yapılır, gerekirse antibiyotik profilaksisi. Haftada 2 kez SC pompa infüzyonu: enjeksiyon yeri reaksiyonu, ateş ve hemoliz izlenir. Uygulama becerisi ve bakım desteği değerlendirilir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gebelikte yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez (ruhsat: tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir süre).

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC H01AX01

Pegvisomant

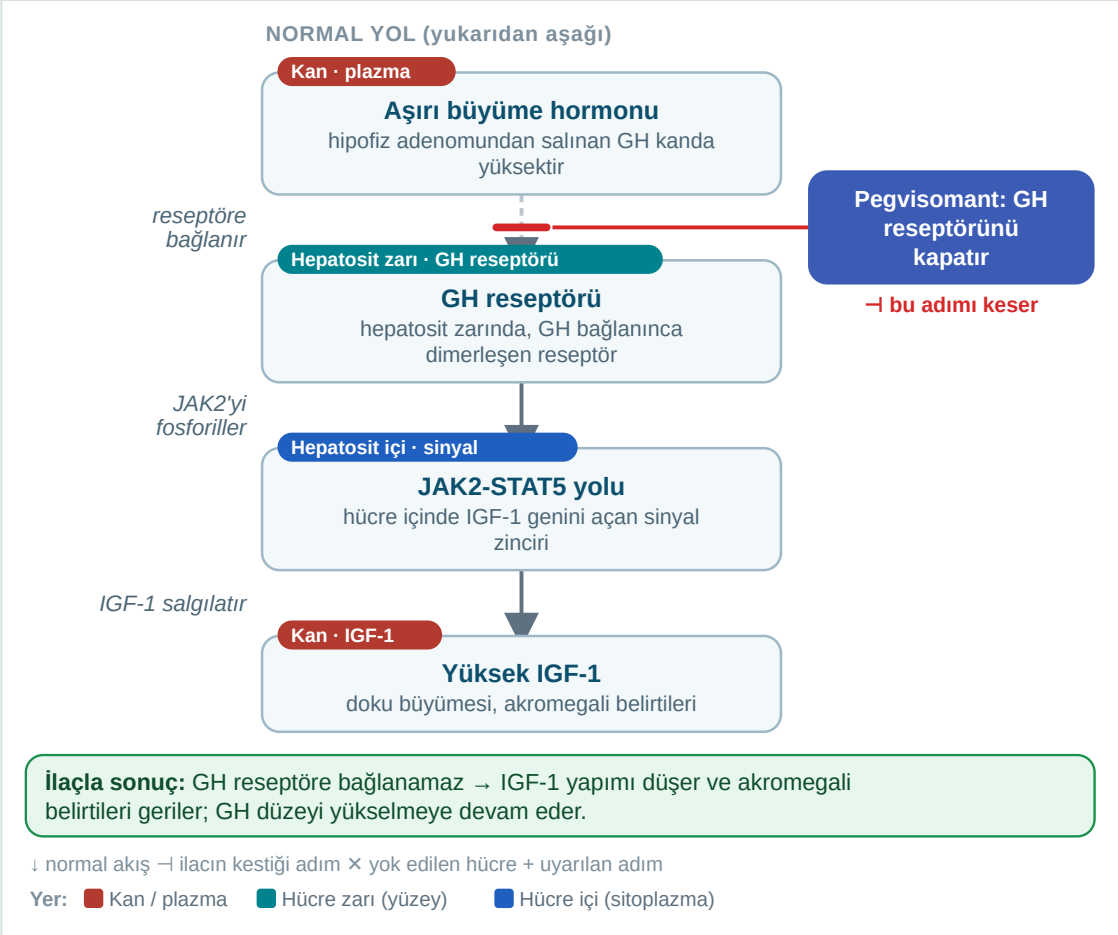
Büyüme hormonu reseptör antagonisti

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

GH reseptörünü kapatan pegile peptid; somatostatin analoğuna yanıtsız akromegalide IGF-1'i normalleştirir. Tuzak: karaciğer enzimi yükselmesi ve hipofiz tümör büyümesi izlemi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Karaciğer ve periferik hedef dokular › Hücre yüzeyi (zar) › **Büyüme hormonu reseptörü**



Nerede?	Karaciğer ve diğer hedef dokuların hücre yüzeyinde. Deri altından verilen pegile protein kana geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki GH reseptörüne GH'ın yerine bağlanır; reseptör dimerleşemediği için JAK2-STAT5 sinyali başlamaz (yarışmalı antagonist).
Ne olur?	Hepatik IGF-1 yapımı azalır → serum IGF-1 normale iner, akromegali belirtileri düzelir; GH ise yükselmeye devam eder, tümörde büyüme izlenir.

Klinik

Endikasyon	Cerrahi ve/veya radyoterapiye ya da somatostatin analoğuna yeterli yanıt vermeyen akromegali (IGF-1 normalizasyonu).

Yan etkiler	Karaciğer enzim yükselmesi, enjeksiyon yeri reaksiyonu ve lipohipertrofi, baş ağrısı, artralji, ödem, grip benzeri belirtiler, hipoglisemi (diyabetli hastada insülin ihtiyacı azalır).
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık. ALT/AST normalin 3 katından yüksekse başlanmaz.
Etkileşimler	İnsülin ve oral antidiyabetik ihtiyacı azalır (hipoglisemi); opioidler pegvisomant düzeyini azaltabilir; GH ölçümü ilaçla çapraz reaksiyon verdiği için GH izlenmez, IGF-1 izlenir.

DİKKAT

Tedavi sırasında GH düzeyi güvenilir değildir; yanıt IGF-1 ile izlenir. Karaciğer testleri ilk 6 ay ayda bir, sonra düzenli; hipofiz tümör boyutu görüntülenir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Yükleme 80 mg subkutan, ardından günde 10 mg; IGF-1'e göre 4–6 haftada bir 5 mg artırılır (en çok 30 mg/gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; ayar önerilmez, dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, IGF-1 ve karaciğer izlemiyle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayrı doz önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayrı doz önerisi yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (büyük pegile protein, uzaklaşması beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksisite tanımlanmamıştır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer enzimleri sık izlenir.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; çok dikkatle ve enzim izlemiyle.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; kullanılmaz ya da uzman izleminde.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda özel doz ayarı gerekmez; 10 mg/gün ile başlanıp IGF-1'e göre artırılır. Karaciğer enzimleri, glukoz (hipoglisemi) ve hipofiz tümör boyutu izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte yeterli veri yok; gerekli olmadıkça kullanılmaz, yarar-risk değerlendirilir. Tedavi altında doğurganlık düzelebilir, kontrasepsiyon önerilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanımdan kaçınılır ya da yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Somavert	Pfizer Pfe İlaçları	pegvisomant	10 mg enjeksiyonluk cozelti icin toz iceren flakon ve cozucu; 15 mg enjeksiyonluk cozelti icin toz iceren flakon ve cozucu; 20 mg enjeksiyonluk cozelti icin toz iceren flakon ve cozucu

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FF02

Pembrolizumab

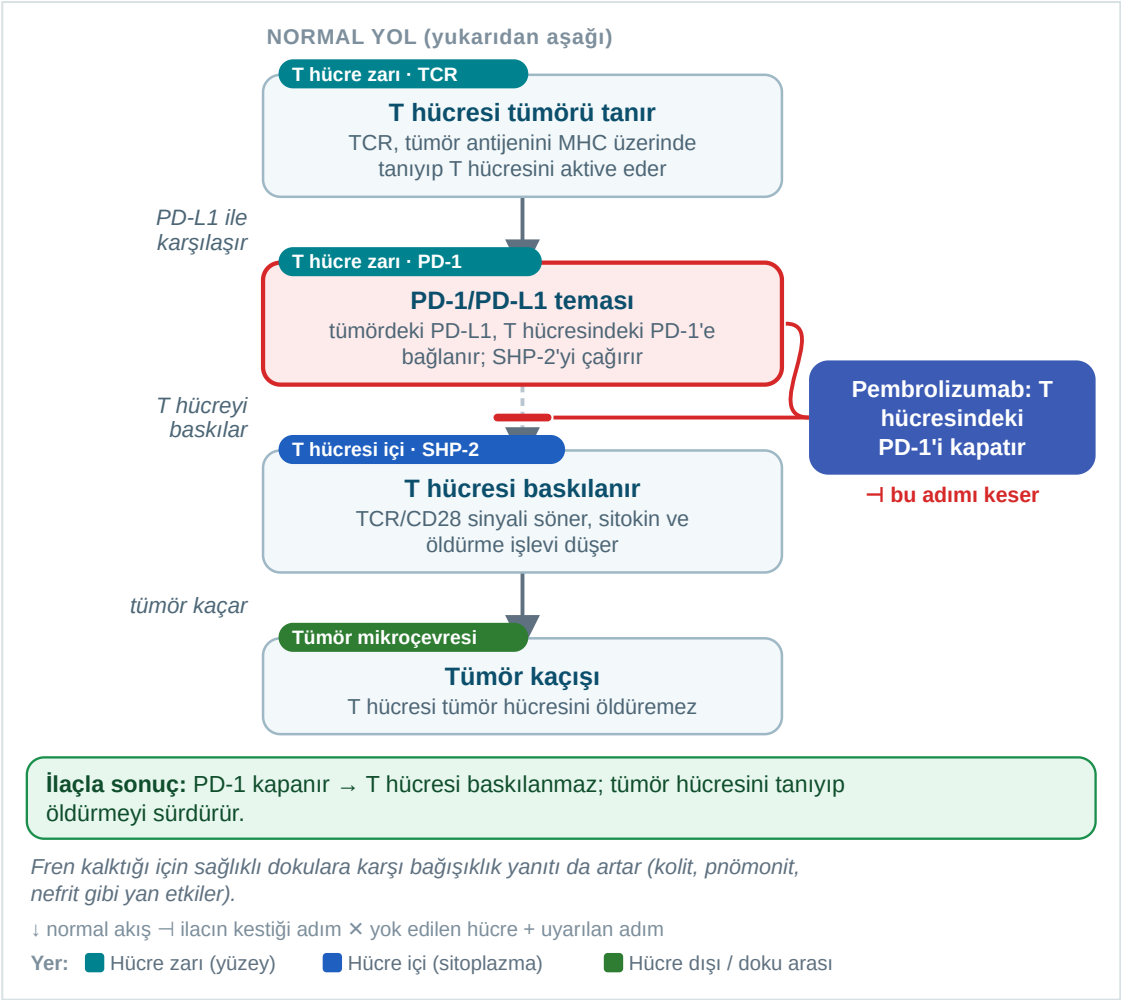
Anti-PD-1 monoklonal antikor (immün kontrol noktası inhibitörü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

T hücresi PD-1'ini bloke eden kontrol noktası inhibitörü; çok sayıda kanserde kullanılır. Tuzaklar: bağışıklık ilişkili yan etkiler (kolit, pnömonit, hepatit, endokrinopati, nefrit); PPI nefrit riskini artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit · tümör mikroçevresi › T hücresi zarı › **PD-1 reseptörü**



Nerede?	Hücre dışında: kanda serbest dolaşır (IV antikor hücre içine girmez), tümör mikroçevresine geçer ve T hücresi ya da tümör hücresi yüzeyindeki PD-1/PD-L1 hedefine bağlanır.
Neye etki eder?	T hücresi zarındaki PD-1 reseptörüne bağlanır; PD-L1 ve PD-L2'nin PD-1'e tutunmasını engeller (reseptörü kapatır).
Ne olur?	PD-1 sinyali (SHP-2) durur → T hücresi baskılanmaz, tümör antijenine yanıt sürer → T hücresi tümörü öldürür; aşırı bağışıklık normal organlarda ilişkili yan etkiler yapar.

Klinik

Endikasyon	Melanom, NSCLC, baş-boyun skuamöz, Hodgkin lenfoma, ürotelyal, böbrek hücreli ve endometriyum karsinomu, MSI-yüksek/dMMR tümörler, mide, özofagus, serviks, meme (TNBC) ve diğer kanserler

	(kemoterapiyle ya da tek başına).
Yan etkiler	Yorgunluk, kaşıntı, döküntü, ishal, bulantı, artralji, tiroid işlev bozukluğu; bağışıklık ilişkili: pnömonit, kolit, hepatit, nefrit, hipofizit, adrenal yetmezlik, tip 1 DM, miyokardit, deri reaksiyonları; infüzyon reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Pembrolizumaba ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin farmakokinetik etkileşim yok. Sistemik kortikosteroid ve immünosüpresifler etkiyi azaltabilir (başlamadan önce kaçınılır; irAE tedavisi hariç). PPI ve antibiyotikler ICI nefriti ve etkinlik açısından tartışılır.

DİKKAT
Başlamadan önce ve her kürde TSH, karaciğer enzimleri, kreatinin, glukoz, kortizol (klinik şüphede); irAE şüphesinde ilaç ara verilir, ≥ evre 2'de kortikosteroid (1–2 mg/kg prednizolon eşdeğeri). Allojenik transplant hastasında dikkat.

Erişkin dozu

IV: 200 mg 3 haftada bir ya da 400 mg 6 haftada bir (30 dk infüzyon); Hodgkin lenfoma ve erişkinde aynı. Doz kiloya göre ayarlanmaz; irAE'de doz azaltılmaz, ara verilir ya da kesilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kreatinin izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerisi yok, dikkatle kullanılabilir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Bağışıklık ilişkili akut tübülointerstisyel nefrit (ICI nefriti) olabilir; PPI ve NSAİİ riski artırır; kreatinin ve idrar tetkiki izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır, karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır, karaciğer enzimleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda irAE sıklığı genel olarak benzer; ishal, öksürük-dispne, yorgunluk (adrenal, tiroid), kreatinin artışı sorgulanır. PPI ve NSAİİ gereksizse kesilir (ICI nefriti). Kırılgan hastada yarar-risk bireyselleştirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı geçen IgG4 antikor; fetal zarar ve düşük riski vardır (hayvanda). Gebelikte kaçınılır; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 4 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
IgG4 süte geçer; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 4 ay emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Keytruda	Merck Sharp Dohme İlaçları	pembrolizumab	100 mg/4 ml IV infuzyonluk cozelti içeren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Penisilamin

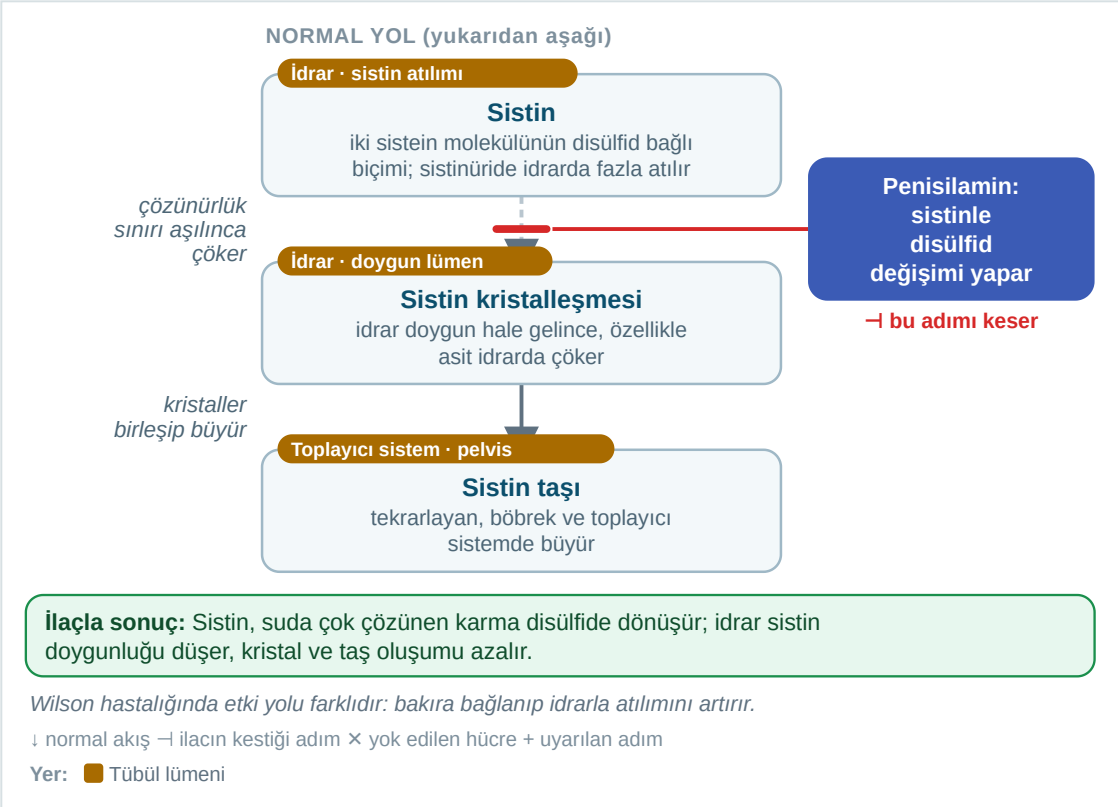
Tiyol grubu şelasyon ajanı (bakır ve sistin bağlayıcı)

Nefroloji | Romatoloji | Gastroenteroloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Sistini çözünür karma disülfide çeviren tiyol ilaç: sistinüri taşlarında, Wilson hastalığında ve nadiren romatoid artritte kullanılır; membranöz nefropati yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek ve idrar yolu › İdrar (tübül ve toplayıcı sistem lümeni) › Çözünmez sistin molekülü › **Sistinin disülfid bağı**



Nerede?	İdrarda, böbrek tübülü ve toplayıcı sistem lümeninde. Ağızdan alınır, kana geçer ve idrarla atılırken lümende sistinle tepkimeye girer.
Neye etki eder?	Sistinin disülfid bağı: ilacın serbest sülfhidril (tiyol) grubu bağı kırar, çözünür penisilamin-sistein karma disülfidi oluşur. Kimyasal tepkimedir, reseptör yoktur.
Ne olur?	Sistin yerine çözünür karma disülfid atılır → idrar sistin doygunluğu düşer, kristal ve taş oluşumu azalır. Wilson hastalığında bakırı bağlayıp atılımını artırır.

Klinik

Endikasyon	Sistin taşı (alkalileştirme ve yüksek sıvıdan sonra ikinci basamak tiyol, tiyopronine alternatif), Wilson hastalığı, romatoid artrit (artık nadir).
Yan etkiler	Bulantı, tat kaybı, döküntü; proteinüri ve membranöz nefropati (nefrotik sendrom); trombositopeni, agranülositoz, aplastik anemi; ilaca bağlı lupus, miyasteni, pemfigus; anti-GBM benzeri hastalık (nadir).

Kontrendikasyon	Penisilamine bağlı önceki agranülositoz ya da aplastik anemi; sistinüri dışı endikasyonlarda gebelik.
Etkileşimler	Demir, çinko, antasit ve süt emilimi azaltır (ilaçtan 2 saat ayrılır); altın, antimalaryal, immünsüpresif ve fenilbutazonla birlikte kemik iliği baskısı artar; digoksin düzeyi düşebilir.

DİKKAT

Başlangıçta ve sonrasında 1-3 ayda bir idrar proteini ve tam kan sayımı izlenir; proteinüri 1 g/gün üzerine çıkarsa kesilir. Teratojendir (cutis laxa; gebelikte gerekmedikçe kullanılmaz). Türkiye'de ürün erişimi için güncel durum ayrıca doğrulanmalıdır.

Erişkin dozu

Sistinüri: 250 mg/gün ile başlanıp bölünmüş dozla 1-2 g/gün'e artırılır (hedef idrar serbest sistin < 250 mg/L). Wilson: 750-1500 mg/gün. Aç karnına alınır; piridoksin (B6) eklenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; idrar proteini ve kreatinin düzenli izlenir.

eGFR 30–59
Düşük doz; proteinüri ve kreatinin yakın izlenir.

eGFR 15–29
Kaçınılır (birikir, nefrotoksik).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kaçınılır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Membranöz nefropati ve nefrotik sendrom; ilaca bağlı lupus. Proteinüri çıkarsa kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testi izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; kaçınılır.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (250 mg/gün), yavaş artır. Proteinüri, sitopeni ve tat kaybı sıktır; idrar proteini ve kan sayımı 2–4 haftada bir izlenir. Aç karnına alınır, piridoksin eklenir. Böbrek işlevi azsa kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte konjenital bağ dokusu anomalisi bildirilmiştir; Wilson'da doz azaltılarak sürdürülür, sistinüride kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi ve güvenliği için veri sınırlı; önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

↑ Dizin

Penisilinler

ilaç sınıfı

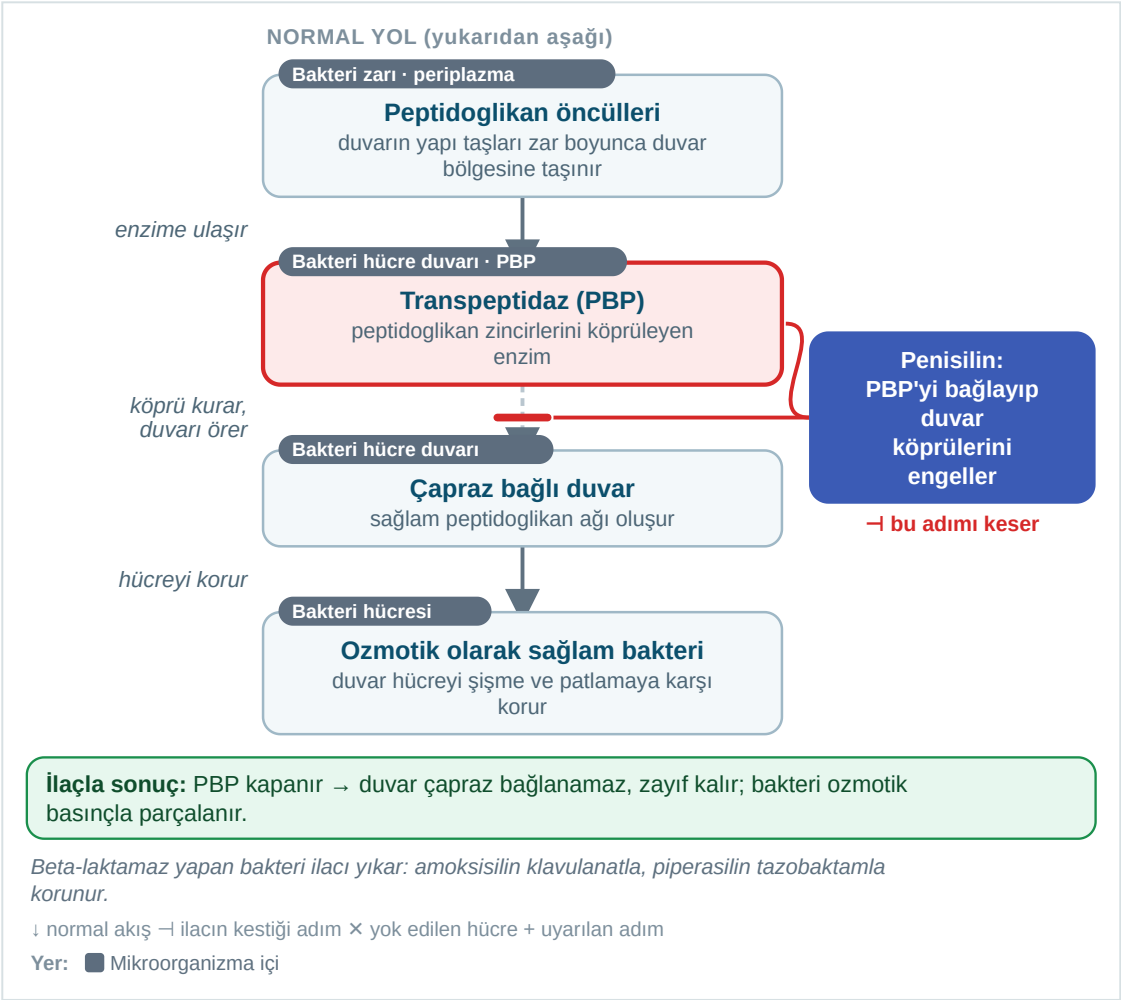
İlaç sınıfı · penisilin (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Bakteri hücre duvarı sentezini kapatan beta-laktamlar. Böbrek tuzakları: doz GFR'ye göre ayarlanır, akut interstisyel nefrit, yüksek dozda nörotoksisite ve tuz yükü.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı (peptidoglikan) sentezi › **Penisilin bağlayan proteinler (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre zarı ile duvarı arasında (periplazma). Suda çözünen ilaç gram-negatiflerde dış zardan porinle geçerek PBP'lere ulaşır.
Neye etki eder?	Peptidoglikan zincirlerini çapraz bağlayan transpeptidazlara (PBP) bağlanıp onları kalıcı olarak kapatır; klavulanat ve tazobaktam beta-laktamazı tutup ilacı korur.
Ne olur?	Hücre duvarı çapraz bağlanamaz, zayıflar → ozmotik basınçla bakteri parçalanır (bakterisidal, zamana bağlı). Beta-laktamaz yapan bakteri korumasız dirençlidir.

Klinik

Endikasyon	Streptokok farenjiti ve romatizmal ateş profilaksisi, sifiliz (benzatin penisilin G); solunum, idrar ve yumuşak doku enfeksiyonları (amoksisilin ± klavulanat); enterokok ve listeria (ampisilin); nozokomiyal,

	Pseudomonas ve karın içi enfeksiyonlar, nötropenik ateş (piperasilin-tazobaktam); H. pylori eradikasyonu (amoksisilin).
Yan etkiler	Alerji (döküntü, ürtiker, anafilaksi), ishal ve C. difficile kolit, akut interstisyel nefrit, Coombs pozitif hemolitik anemi, kolestatik hepatit (klavulanat), yüksek dozda ve böbrek yetmezliğinde nörotoksisite (nöbet), sodyum-potasyum yükü, yüksek dozda kanama eğilimi.
Kontrendikasyon	Penisilin alerjisi (anafilaksi öyküsü); klavulanatla önceki hepatit; benzatin penisilin damar içine verilmez.
Etkileşimler	Probenesid atılımı azaltıp düzeyi artırır. Metotreksat klirensi azalır (toksisite). Varfarin etkisi değişebilir (INR izlenir). Vankomisinle birlikte piperasilin-tazobaktam AKI riskini artırır. Aminoglikozitle aynı torbada karıştırılmaz.

DİKKAT

Penisilin alerjisi sorgulanır; mononükleozda amoksisilin döküntüsü gerçek alerji değildir. Beta-laktam AİN (ateş, döküntü, eozinofili, kreatinin artışı) akla gelir, ilaç kesilir. Böbrek yetmezliğinde yüksek dozda nöbet riski vardır. Benzatin penisilin yalnız derin IM verilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Amoksisilin: 500 mg ya da 1 g günde 2–3 kez ağızdan (amoksisilin-klavulanat 875/125 mg günde iki kez). Ampisilin: IV 1–2 g 4–6 saatte bir. Piperasilin-tazobaktam: 4,5 g IV 6–8 saatte bir. Benzatin penisilin G: 1,2 milyon ünite IM tek doz (erken sifiliz 2,4 milyon ünite).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Amoksisilin ayarsız; piperasilin-tazobaktam eGFR 20–40'ta 2,25 g 6 saatte bir.	Amoksisilin 500 mg günde iki kez; klavulanatlı 875 mg tablet kullanılmaz.	Amoksisilin 500 mg/gün; piperasilin-tazobaktam 2,25 g 8 saatte bir; ampisilin 12–24 saatte bir.
Hemodiyaliz	**Periton diyalizi**	**Diyalizle uzaklaşma**	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi**
Seanstan sonra; piperasilin-tazobaktam 2,25 g 12 saatte bir + seans sonrası 0,75 g.	Amoksisilin 250 mg/12 saat; piperasilin-tazobaktam 2,25 g 12 saatte bir.	HD: evet. PD: kısmen.	Akut interstisyel nefrit (en sık), kristalüri (yüksek doz amoksisilin); yüksek dozda nörotoksisite.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; klavulanatla enzim izlenir.	Ayar gerekmez; amoksisilin-klavulanat kolestaz riski.	Ayar gerekmez; klavulanat dikkatle, enzim izlenir.

Yaşlıda kullanım

Böbrek işlevine göre doz ayarlanır (CrCl ile). Yaşlıda ishal ve C. difficile enfeksiyonu, yüksek dozda nörotoksisite (nöbet) ve sodyum yükü (piperasilin-tazobaktam) dikkate alınır; klavulanatla karaciğer enzimi izlenir.

TIME-to-STOP F6 · sınıf üyesi olarak — Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Her trimesterde güvenle kullanılır (tercih edilen antibiyotik grubu).

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede uygundur; bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Amoksisilin (± klavulanat)	Largopen, Amoksilin, Amoksilin Oral Süspansiyon, Amoksina
Piperasilin-tazobaktam	Tazoject, Avitaz, Pamirbac, Panizaro
Benzatin penisilin G	Benzapen La, Deposilin
Ampisilin	Ampisina, Silina, Topsilin, Penoral Fort Kapsül

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Kristalize penisilin G, Fenoksimetilpenisilin, Flukloksasilin, Ampisilin-sulbaktam, Prokain penisilin G

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Pentamidin

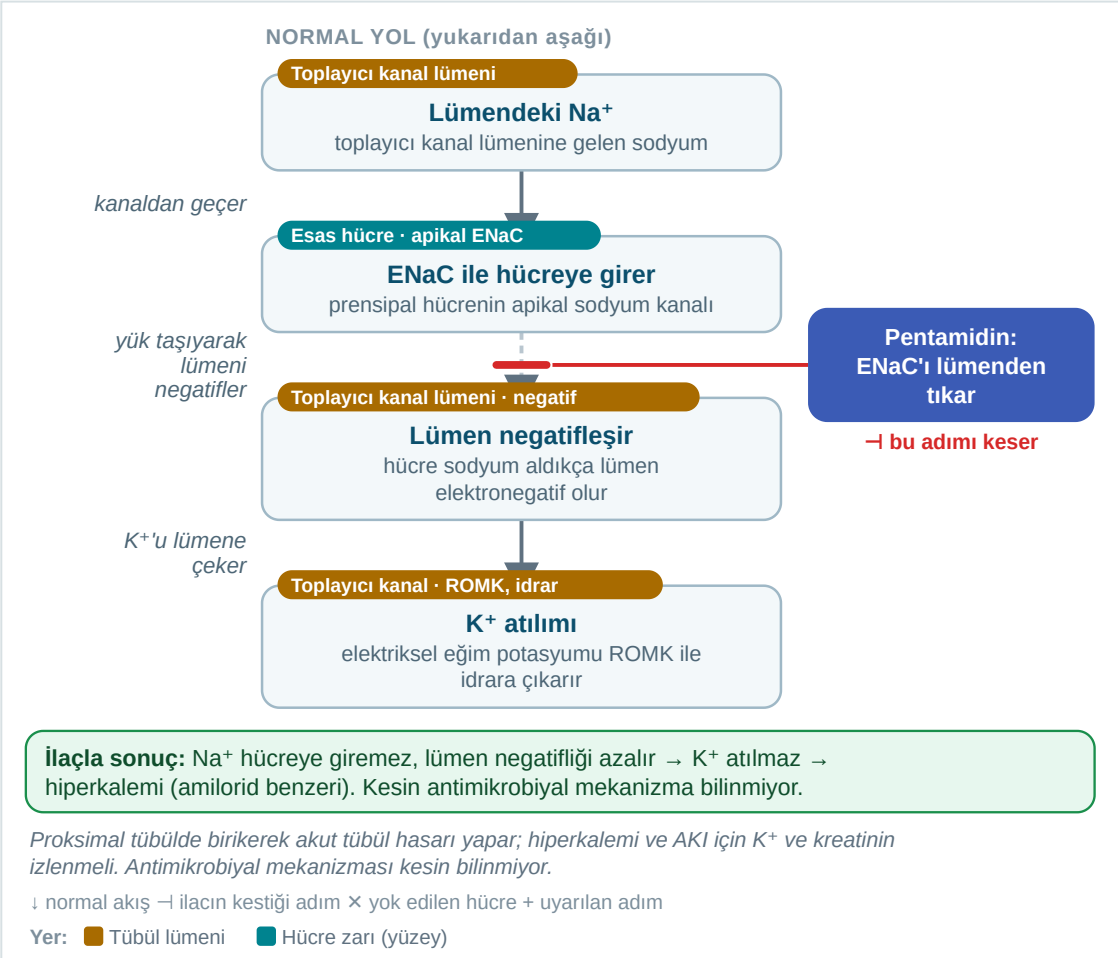
Antiprotozoal-antifungal (Pneumocystis jirovecii tedavisi)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antifungal ve antiparaziterler

Pneumocystis pnömonisinde (PJP) sülfametoksazol-trimetoprime alternatif; ENaC'ı tıkayarak hiperkalemi, ayrıca nefrotoksisite, pankreatit ve disglisemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikrop (Pneumocystis) ve böbrek tübülü › Parazit/mantar hücresi; toplayıcı kanal lümeni › Apikal zar → toplayıcı kanal esas hücre › **ENaC (böbrek yan etkisi); mikrop hedefi belirsiz**



Nerede?	Damardan ya da inhalasyonla verilir. Mikrop hücresinin içinde etki eder; böbrekte proksimal tübülde birikir ve toplayıcı kanalda idrar (lümen) tarafından ENaC'a ulaşır.
Neye etki eder?	Antimikrobiyal asıl hedef kesin bilinmiyor (DNA, RNA, protein ve mitokondri işlevini bozduğu düşünülür). Katyonik yapısıyla toplayıcı kanal ENaC'ını tıkar (amilorid/trimetoprim gibi).
Ne olur?	ENaC kapanır → Na^+ geri emilimi ve lümen negatifliği azalır → K^+ atılımı düşer → hiperkalemi. Proksimal tübül hasarıyla AKI gelişebilir.

Klinik

Endikasyon	HIV ve nakil hastasında PJP (sülfametoksazol-trimetoprim kullanılamıyorsa); inhale biçimi PJP profilaksisinde; ağır leishmaniazis ve tripanozomiaz.
Yan etkiler	Hiperkalemi, AKİ (tübüler), hipoglisemi sonra diyabet (pankreas β hücre yıkımı), pankreatit, QT uzaması ve torsades, hipotansiyon (hızlı infüzyonda), lökopeni-trombositopeni, karaciğer enzim artışı, hipokalsemi; inhalede öksürük ve bronkospazm.
Kontrendikasyon	Önceki ağır aşırı duyarlılık; QT uzaması, ağır hipotansiyon ya da ciddi pankreatit varlığında dikkatle kullanılır.
Etkileşimler	Nefrotoksik ilaçlar (aminoglikozid, amfoterisin, kalsinörin inhibitörleri, sisplatin) ve hiperkalemi yapanlar (ACEi, ARB, MRA, trimetoprim) toksisiteyi artırır; QT uzatan ilaçlarla aritmi riski; foskarnetle ağır hipokalsemi-hipomagnezemi.

DİKKAT
Tedavi sırasında potasyum, kreatinin, glukoz, kalsiyum ve EKG (QT) izlenir. Hızlı infüzyonda ağır hipotansiyon: yatarak ve yavaş verilir.

Erişkin dozu

PJP tedavisi: 4 mg/kg IV günde bir, 21 güne kadar, en az 60–90 dakikada yavaş infüzyon (hipotansiyon). Profilaksi: inhale 300 mg ayda bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; kreatinin ve potasyum izlenir.

eGFR 30–59
CrCl 10–50 mL/dk'da genellikle 4 mg/kg 24–36 saatte bir; potasyum ve kreatinin sık izlenir.

eGFR 15–29
CrCl 10–50 mL/dk'da aralık 24–36 saate uzatılır; hiperkalemi ve AKİ yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 10 mL/dk'da 4 mg/kg 48 saatte bir; potasyum ve kreatinin yakın izlenir.

Hemodiyaliz
Diyalizle belirgin uzaklaşmaz; ek doz gerekmez, HD günü seans sonrası verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; belirgin uzaklaşması beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (belirgin değil); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Tübüler nefrotoksisite ve AKİ sık; ENaC tıkanmasıyla hiperkalemi yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Veri sınırlı; doz ayarı önerisi yok, karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; doz ayarı önerisi yok, karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; doz ayarı önerisi yok, yarar-risk bireysel değerlendirilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hiperkalemi, AKİ, hipoglisemi (sonra diyabet), QT uzaması ve hipotansiyon riski yüksektir. En az 60 dakikada yavaş infüzyonu yatarak uygula; potasyum, kreatinin, glukoz, kalsiyum ve EKG izle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa (alternatifsiz PJP) kullanılır. Anne hipoglisemi, hiperkalemi ve nefrotoksisite açısından izlenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor (veri yetersiz); sistemik tedavide emzirme önerilmez, inhale biçimde sistemik emilim azdır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C04AD03

Pentoksifilin

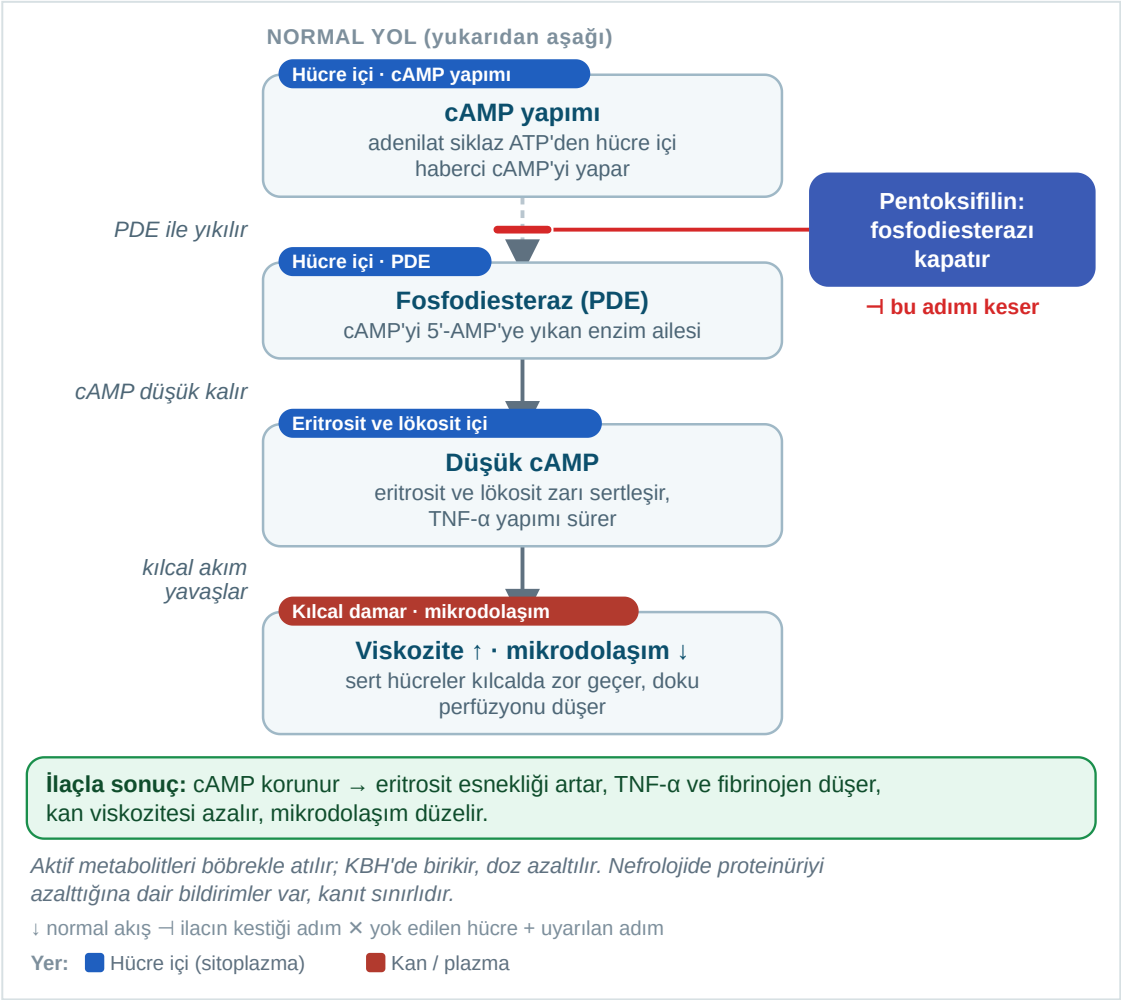
Metilksantin türevi hemoreolojik ajan (PDE inhibitörü)

Genel dahiliye | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Eritrosit esnekliğini artırıp kan viskozitesini düşüren, TNF-α yapımını azaltan fosfodiesteraz inhibitörü; kladikasyoda ve damar hastalıklarında kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan dolaşımı ve mikrodamar › Eritrosit, lökosit, trombosit › Hücre içi (sitoplazma) › **Fosfodiesteraz (PDE) enzimleri**



Nerede?	Kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) ve damar düz kasının içinde, sitoplazmada. Oral ilaç kana geçer, hücre zarından girer.
Neye etki eder?	Seçici olmayan PDE inhibitörüdür; cAMP'nin 5'-AMP'ye yıkımını azaltır, hücre içi cAMP birikir.
Ne olur?	cAMP ↑ → eritrosit ve lökosit zarı esnekleşir, TNF-α yapımı ve trombosit agregasyonu azalır, viskozite düşer → mikrodolaşım düzelir.

Klinik

Endikasyon	Periferik arter hastalığında kladikasyo, serebrovasküler dolaşım bozuklukları, venöz bacak ülserleri; KBH ve proteinüride yararı için yeterli kanıt yoktur.

Yan etkiler	Bulantı, dispepsi, baş dönmesi, baş ağrısı, yüz kızarması, kanama eğilimi, aritmi ve anjina (nadir).
Kontrendikasyon	Metilksantinlere aşırı duyarlılık, akut miyokard infarktüsü, ağır kardiyak aritmi, serebral ya da retinal kanama, yaygın kanama diyatezi.
Etkileşimler	Varfarin ve diğer antikoagülanlarla INR ve kanama artar; teofilin düzeyi yükselir; antihipertansiflerle hipotansiyon; simetidin ve siprofloksasin düzeyi artırır.

DİKKAT

Varfarin kullananlarda INR yakın izlenir. Retinal kanama, MI ve serebral kanamada kullanılmaz. Gebelikte ve emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

400 mg uzatılmış salımlı tablet, günde 2–3 kez (yemekle birlikte); en çok 1200 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl 30–60: dikkatle.

eGFR 15–29
CrCl < 30: doz %30–50 azaltılır (günde 1–2 × 400 mg).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz %30–50 azaltılır; metabolitler birikir.

Hemodiyaliz
Çalışılmamıştır; azaltılmış dozla dikkatle.

Periton diyalizi
Çalışılmamıştır.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; metabolitleri birikir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; yakın izlenir.

Child-Pugh C
Doz azaltılır; yakın izlenir.

Yaşlıda kullanım

400 mg ile başla, günde 2–3 kez yemekle. GİS yakınmaları, baş dönmesi, aritmi ve kanama (antikoagülan ve antiagreganla birlikte) görülür. Retina/serebral kanama ve yakın MI'da kullanılmaz; yararı sınırlı olduğundan düzenli sorgulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Önerilmez.

Emzirme
Süte geçer; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
İskemoks	Sanovel	pentoksifilin	400 mg sr mikropellet kapsül
Onpent	Onfarma	pentoksifilin	100 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti
Pentox Sr	Abdi İbrahim	pentoxifylline	400 mg kapsul
Trental Cr	Avixa	pentoksifilin	600 mg uzatılmış salimli film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Trentilin	Santa Farma	pentoxifylline	100 mg/5 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul
Trentilin Retard	Santa Farma	pentoxifylline	400 mg film kapli tablet; 600 mg film tablet
Vasoplan	Gensenta	pentoxifylline · pentoksifilin	100 mg/5 ml IM/IV ampul; 400 mg uzatılmış salimli tablet

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA04

Perindopril

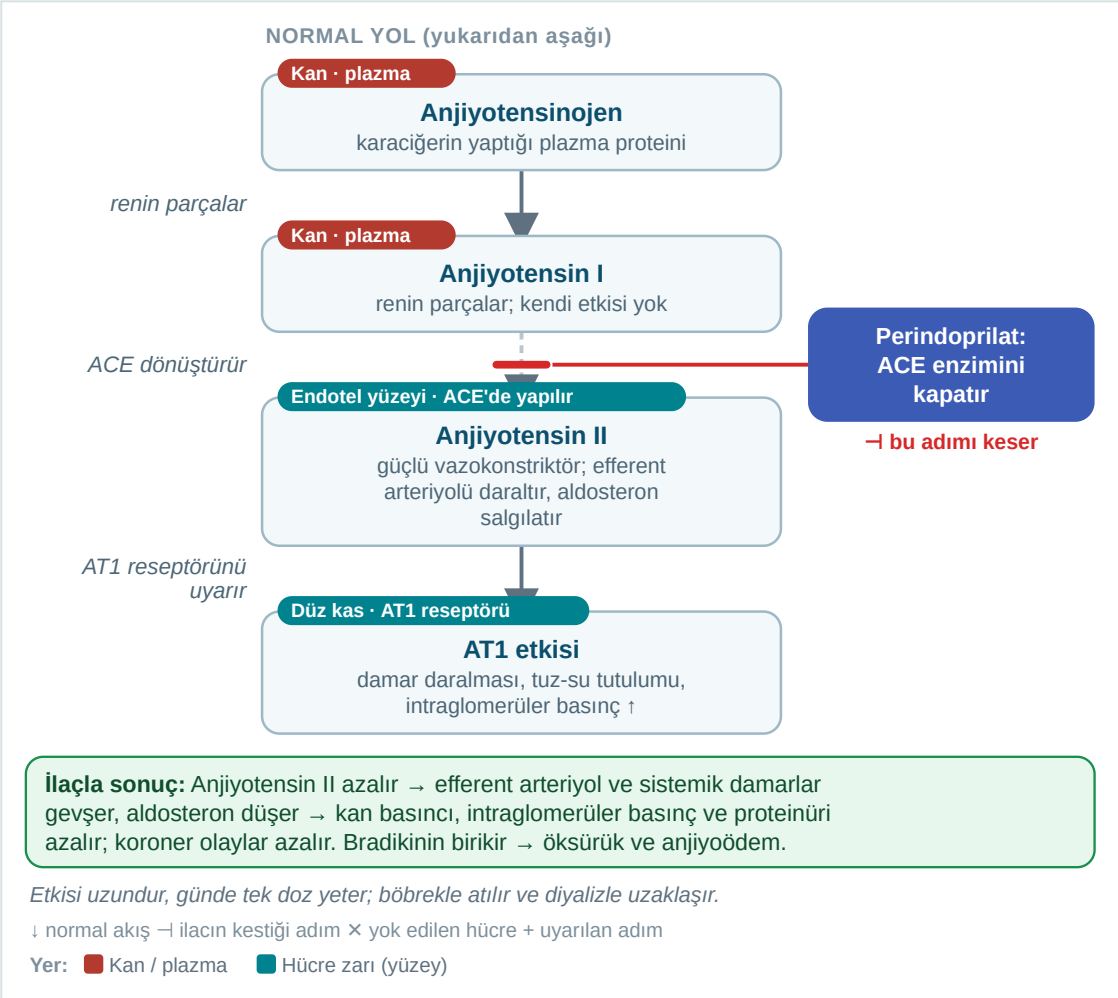
ACE inhibitörü

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

Karaciğerde perindoprilata dönüşen uzun etkili ACE inhibitörü; hipertansiyon, stabil koroner hastalık ve kalp yetmezliğinde günde tek doz kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan dolaşımı ve böbrek › Endotel hücresi (akciğer, böbrek) › Hücrenin kana bakan yüzeyi › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Damar endotelinin kana bakan yüzeyinde (özellikle akciğer ve böbrek). Ön ilaç karaciğerde perindoprilata dönüşür; aktif metabolit enzime hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Perindoprilat, zara bağlı ACE'nin çinko içeren aktif bölgesine bağlanıp enzimi kapatır; ACE kininaz II olduğundan bradikinin yıkımı da durur.
Ne olur?	AT I → AT II dönüşümü azalır, bradikinin birikir → efferent arteriyol ve damar gevşer, aldosteron düşer → kan basıncı, glomerül içi basınç ve proteinüri azalır; öksürük riski.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, stabil koroner arter hastalığında kardiyovasküler olay önlenmesi, semptomatik kalp yetmezliği, inme sonrası ikincil korunma (indapamidle).
Yan etkiler	Kuru öksürük, hipotansiyon, hiperkalemi, kreatinin artışı, baş dönmesi, tat bozukluğu, kas krampı, anjiyoödem.
Kontrendikasyon	ACE inhibitörü anjiyoödemi öyküsü; gebeliğin 2. ve 3. trimesteri; iki yanlı renal arter darlığı (dikkatle); sakubitril/valsartanla birlikte (36 saat ara bırakılır).
Etkileşimler	K^+ tutucu diüretikler, K^+ takviyesi, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus, heparin (hiperkalemi); NSAİİ + diüretikle AKI; lityum düzeyi artar; sakubitril/valsartan (anjiyoödem).

DİKKAT
Gebelikte 2. ve 3. trimesterde fetotoksiktir; kadınlarda kontrasepsiyon. Emzirmede veri yetersizdir, tercih edilmez. AN69 membranlı HD'de anaflaktoid reaksiyon yapabilir. Hastalık günlerinde geçici kesilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 5 mg/gün (arjinin tuzu) tek doz, gerekirse 10 mg/gün; yaşlıda 2,5 mg ile başlanır. Kalp yetmezliği: 2,5 mg ile başlanır, 5 mg'a artırılır. Başlangıçtan 1-2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölçülür.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
2,5 mg/gün.

eGFR 15–29
2,5 mg gün aşırı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
2,5 mg yalnız diyaliz günü, seanstan sonra; K^+ yakın izlenir.

Hemodiyaliz
2,5 mg yalnız diyaliz günü, seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi 2,5 mg ile dikkatle başlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (perindoprilat); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hemodinamik GFR düşüşü (kreatinin %30'a dek artış kabul), hiperkalemi; iki yanlı renal arter darlığında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; tansiyon ve kreatinin izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yakın izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; asitli sirozda HRS/AKI tetikleyebilir, kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

2,5 mg ile başla; 1–2 haftada artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve AKI (dehidratasyon, diüretik, NSAİİ ile) riski vardır; öksürük sık. Başlangıçtan ve her doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölç.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — Serum K^+ > 5,5 mmol/L iken başlanmaz; başlangıçta K^+ ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte K^+ izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak — eGFR < 30 ve K^+ yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START A5 sınıf üyesi olarak — EF ≤ %40 sistolik kalp yetmezliğinde ya da STEMI sonrası ACE inhibitörü verilir.

TIME-to-START F1 sınıf üyesi olarak — Proteinürili ya da albüminürili diyabette ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.

Emzirme

Veri yetersiz, tercih edilmez; enalapril ya da kaptopril seçilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aceper	Genveon	perindopril	4 mg tablet; 8 mg tablet
Coversyl	Servier Araştırma	perindopril · perindopril arjinin	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Padero	Nobel	perindopril	4 mg tablet; 8 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (8): Cosimprel, Coveram, Coversyl Plus, Coversyl Plus 4, Padero Plus 4, Perduo 4, Perduo 8, Triplixam

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 8 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FD02

Pertuzumab

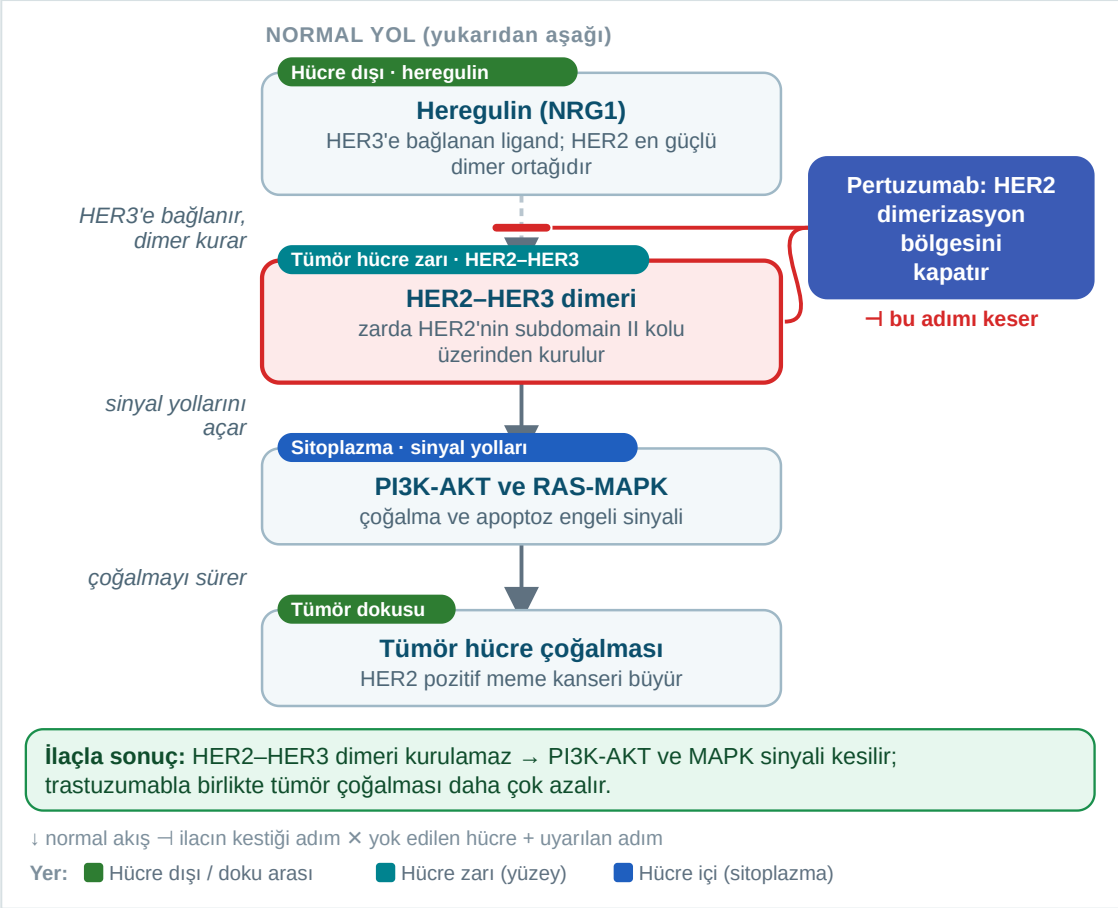
Anti-HER2 monoklonal antikor (HER2 dimerizasyon inhibitörü)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

HER2'nin dimerizasyon bölgesine (subdomain II) bağlanan antikor; trastuzumab ve dosetakselle birlikte verilir. Tuzaklar: kardiyotoksisite, ishal, infüzyon reaksiyonu, gebelikte fetal zarar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme · HER2 pozitif tümör › Tümör hücresi zarı › HER2 subdomain II (dimerizasyon kolu) › **HER2 reseptörü**



Nerede?	Hücre dışında: kanda serbest dolaşır (IV verilen antikor hücre içine girmez), tümör dokusuna geçer ve tümör hücresi ya da T hücresi yüzeyindeki hedefine bağlanır.
Neye etki eder?	HER2'nin hücre dışı subdomain II (dimerizasyon) bölgesine bağlanır; HER2'nin HER3, EGFR ve diğer ErbB'lerle dimer kurmasını engeller.
Ne olur?	Dimerleşme durur → PI3K-AKT ve RAS-MAPK sinyali kesilir; ADCC de tetiklenir → trastuzumabla birlikte HER2 sinyali daha tam kapanır, tümör çoğalması yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	HER2 pozitif metastatik meme kanseri (trastuzumab + dosetaksel); yüksek riskli HER2 pozitif erken meme kanseri neoadjuvan ve adjuvan (trastuzumabla).

Yan etkiler	İshal, alopesi, nötropeni, bulantı, yorgunluk, döküntü, periferik nöropati, kardiyotoksisite (LVEF azalması), infüzyon reaksiyonu, aşırı duyarlılık, interstisyel akciğer hastalığı (nadir).
Kontrendikasyon	Pertuzumaba ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Trastuzumab ve dosetaksel/paklitakselle farmakokinetik etkileşim yok. Antrasiklinlerle birlikte kardiyotoksisite artar; belirgin CYP etkileşimi yok.

DİKKAT

Başlamadan önce ve her 3 ayda bir LVEF; LVEF düşerse ara verilir. İshal için loperamid ve hidrasyon. Kardiyotoksik tedavi öyküsü (antrasiklin) olan hastada yakın izlem.

Erişkin dozu

IV: 840 mg yükleme, sonra 420 mg 3 haftada bir (trastuzumab ve dosetaksel ile). Neoadjuvan 3–6 kür, adjuvan toplam 1 yıl. Subkutan sabit doz kombinasyon ürünü de vardır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; ayar önerisi yok, dikkatle kullanılır.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ishale bağlı dehidratasyon ve prerenal AKİ; gebelikte oligohidramnios ve fetal böbrek toksisitesi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda ishal ve kardiyotoksisite izlenir; başlamadan önce ve 3 ayda bir LVEF, özellikle antrasiklin öyküsü, hipertansiyon ya da koroner hastalıkta. İshalde dehidratasyon ve AKİ riski için hidrasyon.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite: oligohidramnios, fetal böbrek ve akciğer gelişim bozukluğu; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra 7 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
IgG süte geçer; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 7 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pectuna	Yerlika	pertuzumab	420 mg/14 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre
Perjeta	Roche Müstahzarları	pertuzumab	420 mcg/14 ml konsantre infüzyon çözeltisi

Kombinasyon ürünleri (1): Phesgoro

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Pibrentasvir

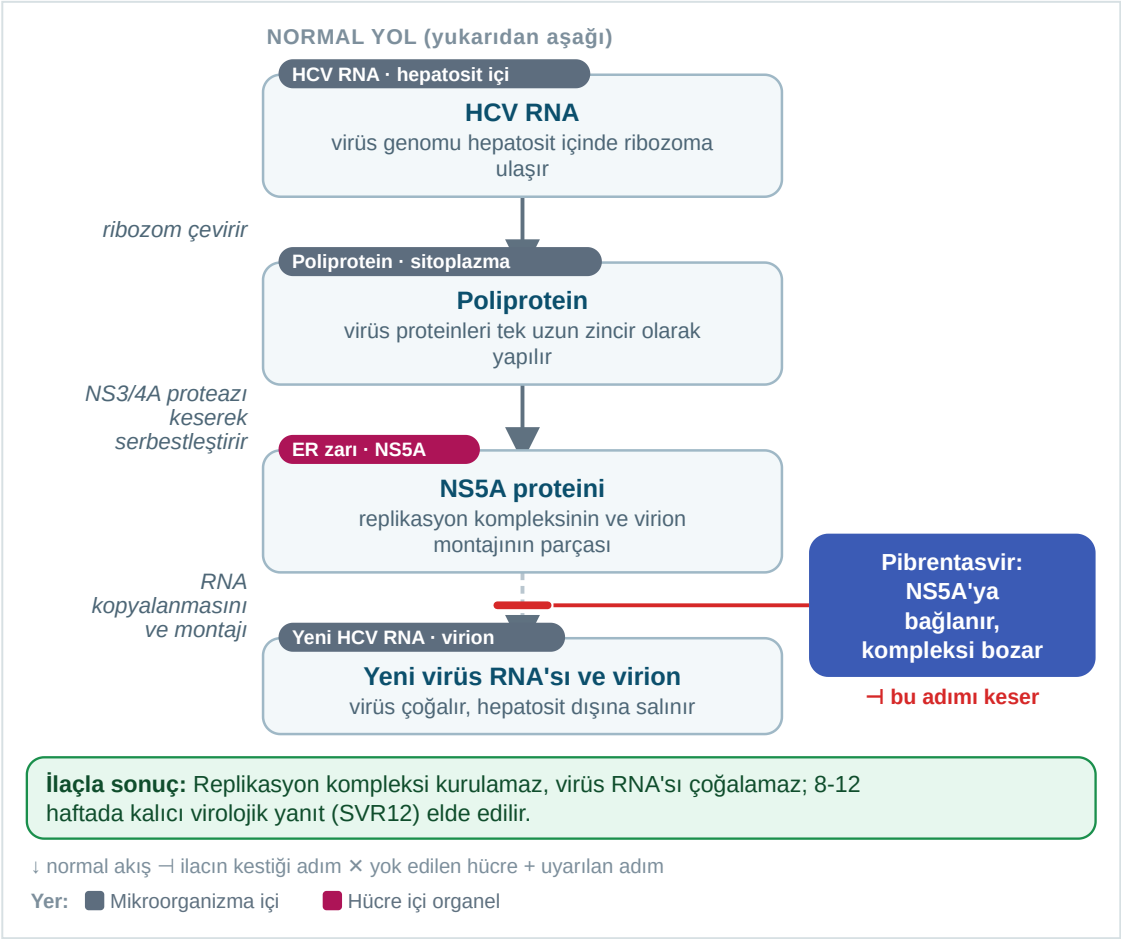
HCV NS5A inhibitörü (doğrudan etkili antiviral; glekaprevirle sabit doz)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

Hepatit C virüsünün NS5A proteinini tıkayan doğrudan etkili antiviral; glekaprevirle birlikte (Maviret) her evre KBH ve diyalizde doz ayarsız kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit · sitoplazma › Viral replikasyon kompleksi (ER zarı) › **HCV NS5A proteini**



Nerede?	Hepatositin içinde, ER zarındaki viral replikasyon kompleksinde. Ağızdan alınır, kanla karaciğere gelir ve hücre içinde hedefe bağlanır.
Neye etki eder?	HCV NS5A proteini: RNA kopyalanması ve virion montajı için gerekli düzenleyicidir; ilaç bağlanıp bu işlevi durdurur. Glekaprevir NS3/4A proteazı tutar.
Ne olur?	Replikasyon kompleksi kurulamaz, virüs RNA'sı çoğalamaz → viremi kaybolur; tüm genotiplerde (1-6) etkilidir, 8-12 haftada SVR12 elde edilir.

Klinik

Endikasyon	Kronik hepatit C (genotip 1-6); evre 4-5 KBH, diyaliz ve böbrek nakli alıcılarında; HCV ilişkili kriyoglobulinemik GN'de viral eradikasyon.

Yan etkiler	Baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, ishal, kaşıntı; HBV birlikteliğinde HBV reaktivasyonu (ağır karaciğer hasarı).
Kontrendikasyon	Child-Pugh C karaciğer yetmezliği. AB KÜB: atazanavir, rifampisin, atorvastatin, simvastatin, dabigatran etekzilat, etinilestradiol içeren ürünler ve güçlü P-gp/CYP3A indükleyicileriyle birlikte kullanım; ABD etiketi: atazanavir ve rifampisin.
Etkileşimler	Güçlü indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) etkiyi düşürür; siklosporin (>100 mg/gün), takrolimus ve digoksin düzeyleri izlenir; statinlerde doz azaltma ya da ara verme gerekir.

DİKKAT
Tedaviye başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır; HBV birlikteliğinde tedavi sırasında ve sonrasında izlenir. Diyabetli hastada hipoglisemi görülebilir (glisemi düşer, antidiyabetik doz gözden geçirilir). Gebelikte veri sınırlıdır.

Erişkin dozu

Glekaprevir 100 mg / pibrentasvir 40 mg sabit doz tablet: günde 3 tablet tek seferde, yemekle; süre 8-16 hafta (genotip, siroz ve önceki tedaviye göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yok.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (HD ve PD ile belirgin uzaklaşmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Önerilmez (glekaprevirle sabit doz).	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Glekaprevirle sabit dozdur; statin, dabigatran, atazanavir ve rifampisin etkileşimleri yaşlıda dikkat ister. HBV reaktivasyonu için başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte yeterli insan verisi yok; HCV tedavisi genellikle doğum sonrasına ertelenir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; yarar-risk bireysel değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Maviret

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A03AX04

Pinaverium bromür

Bağırsak seçici kalsiyum kanalı blokeri (antispazmodik)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak düz kasında L tipi Ca^{2+} kanalını bloke eden, sistemik etkisi az antispazmodik; irritabl bağırsakta ağrı ve kabızlık/ishal için kullanılır. Tuzak: bütün yutulur; yatarken alınmaz (özofagus tahrişi).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Bağırsak düz kası › Düz kas hücre zarı › **L tipi Ca^{2+} kanalı**

Nerede?	Bağırsak duvarındaki düz kas hücresinin zarında. Ağızdan alınır; çok azı emilir, büyük bölümü bağırsak duvarında yerel etki eder.
Neye etki eder?	Düz kas zarındaki L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalını kapatır; Ca^{2+} girişini ve kasılmayı azaltır (damar düz kasında etkisi azdır).
Ne olur?	Ca^{2+} girişi ve kasılma azalır → bağırsak spazmı ve ağrı hafifler; motilite normale yaklaşır.

Klinik

Endikasyon	İrritabl bağırsak sendromu; bağırsak fonksiyon bozukluğuna bağlı ağrı, spazm ve düzensiz bağırsak alışkanlığı; baryumlu tetkik hazırlığı.
Yan etkiler	Karın ağrısı, ishal, kabızlık, bulantı, ağız kuruluğu; yutulurken özofagus tahrişi (ezilmiş ya da yatarken alınırsa); nadir döküntü.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Antikolinerjiklerle birlikte etkisi artabilir; belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

DİKKAT
Tablet yemekle birlikte, bütün olarak ve bir bardak suyla yutulur; yatarken alınmaz.

Erişkin dozu

50 mg günde 3 kez (gerekirse 100 mg günde 3 kez), yemekle birlikte, bütün olarak.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar verisi yok.	Dikkatle; veri yetersiz.	Çalışılmamıştır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; antikolinerjik yük düşüktür. Tablet yutma güçlüğü ve yatağa bağımlılıkta özofagus tahrişi riski; dik pozisyonda ve bol suyla alınır.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik	Emzirme
Kullanılmaz; yeterli insan verisi yok.	Kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arpin	Ali Raif	pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Bapitel	Tripharma	pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet
Dicetel	Abbott Laboratuarlari	pinaverium · pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kaplı tablet
Disaver	Bilim	pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet
Pinades	Abdi İbrahim	pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kaplı tablet
Pingastro	Deva Holding	pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet
Pivertel	Drogsan İlaçları	pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Solopina	Genveon	pinaveryum bromür	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Upslack	Biofarma	pinaveryum bromür	50 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet
Zonpas	Pamara Tıbbi Ürünler Ar-ge Eğitim Danışmanlık	pinaveryum bromür	50 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BG03

Pioglitazon

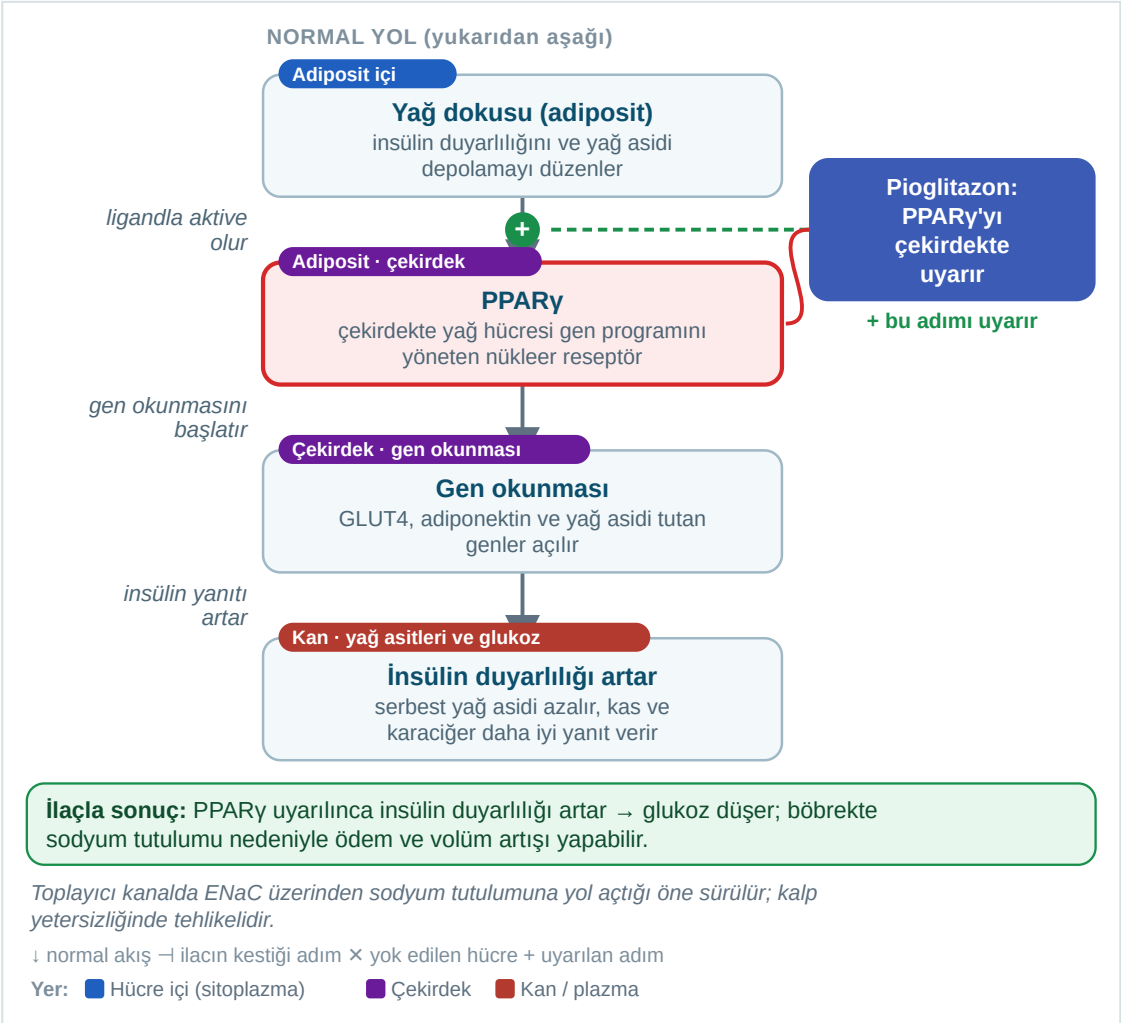
Tiyazolidindion (PPARγ agonisti)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Yağ dokusunda PPARγ'yı uyararak insülin duyarlılığını artıran ilaç; tip 2 diyabette kullanılır. Sıvı tutulumu ve kalp yetersizliğini kötüleştirir; kırık ve mesane kanseri riskini artırabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Yağ dokusu (adiposit) › Adiposit çekirdeği › **PPARγ nükleer reseptörü**



Nerede?	Yağ dokusunda adipositlerin çekirdeğinde. İlaç emilir, hücre zarından geçip çekirdeğe ulaşır.
Neye etki eder?	Çekirdekteki PPARγ reseptörüne bağlanıp onu uyarır (agonist); RXR ile birleşip genlerin okunmasını başlatır.
Ne olur?	Yağ asidi tutan ve glukoz taşıyan genler artar, adiponektin yükselir → kas ve karaciğerde insülin duyarlılığı artar, glukoz düşer; sıvı tutulumu ve kilo artışı yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette tek başına ya da metformin, sülfonilüre ve insülinle birlikte; insülin direnci belirgin olgularda.

Yan etkiler	Sıvı tutulumu ve ödem, kalp yetersizliği kötüleşmesi, kilo artışı, kadında kemik kırığı, makula ödemi, transaminaz artışı, mesane kanseri riskinde artış (uzun süre).
Kontrendikasyon	Kalp yetersizliği (NYHA I–IV), karaciğer yetmezliği, mesane kanseri (aktif ya da öyküde), açıklanamayan makroskopik hematüri, tip 1 diyabet, ketoasidoz, gebelik.
Etkileşimler	Gemfibrozil (CYP2C8 inhibitörü) düzeyi artırır, doz en çok 15 mg olur; rifampisin düzeyi düşürür; insülinle birlikte sıvı tutulumu ve kalp yetersizliği riski artar.

DİKKAT
Başlamadan önce kalp yetersizliği, karaciğer testleri ve idrarda kan bakılır; kilo ve ödem izlenir. Etkisi 6–12 haftada tam gelişir.

Erişkin dozu

Başlangıç 15–30 mg günde 1 kez; en çok 45 mg/gün (gemfibrozille 15 mg). Etki gelişimi haftalar sürer.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; ödem ve kalp yetersizliğini izle.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sıvı tutulumu nedeniyle dikkatle, kalp yetersizliğinde kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; sıvı tutulumu nedeniyle kaçınılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz (diyalizde deneyim yok); kaçınılır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sodyum ve su tutulumu ile ödem ve volüm artışı yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Aktif hastalıkta başlanmaz; başlarsa ALT izle (üst sınırın 2,5 katı üstünde bırak).

Child-Pugh B
Kullanılmaz (karaciğer yetmezliği kontrendike).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (karaciğer yetmezliği kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ödem, kalp yetersizliği ve kırık riski nedeniyle seçilmez; kullanılıyorsa 15 mg ile başla, kilo ve ödemi her vizitte sor. Kalp yetersizliği, kırık öyküsü, mesane kanseri öyküsü ve insülinle birlikte kullanımda verme.

TIME-to-STOP G5 sınıf üyesi olarak Kalp yetersizliği, kırık öyküsü ya da riski, mesane kanseri öyküsü ve insülinle birlikte kullanımda verilmez.

AGS Beers 2023 belirtili kalp yetersizliğinde kaçınılır (sıvı tutulumu, kötüleşme).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; yeterli insan verisi yok, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Actos	Acino Turkey	pioglitazon	15 mg tablet; 30 mg tablet
Dialic	Celtis, Vitalis	pioglitazone	15 mg 60 efervesan tablet; 15 mg 90 efervesan tablet; 15 mg efervesan tablet; 30 mg 60 efervesan tablet; 30 mg 90 efervesan tablet; 30 mg efervesan tablet …
Dropia	Sanovel	pioglitazon hcl	15 mg tablet; 30 mg tablet; 45 mg tablet
Dyndion	Gensenta	pioglitazon hidroklorür	15 mg tablet; 30 mg tablet; 45 mg tablet
Glifix	Bilim	pioglitazon · pioglitazone	15 mg tablet; 30 mg tablet; 45 mg tablet
Pioforce	Biofarma	pioglitazon hidroklorür	15 mg tablet; 30 mg tablet; 45 mg tablet
Pioforce 45 Mgtablet	Biofarma	pioglitazon hidroklorür	
Piofox	Neutec	pioglitazone	15 mg tablet; 30 mg tablet; 45 mg tablet
Piondia	Sandoz	pioglitazon hcl	30 mg film tablet; 45 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (13): Dropia-met, Dropia-met 15, Glifix Plus, Glifix Plus 15, Glifix Plus Sr, Pio-met 15, Pio-met 30, Pional 15/500, Pional 15/850, Preko 15, Prenorm 30, Prenorm Mr 15, Returin

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 13 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CR05

Piperasilin-tazobaktam

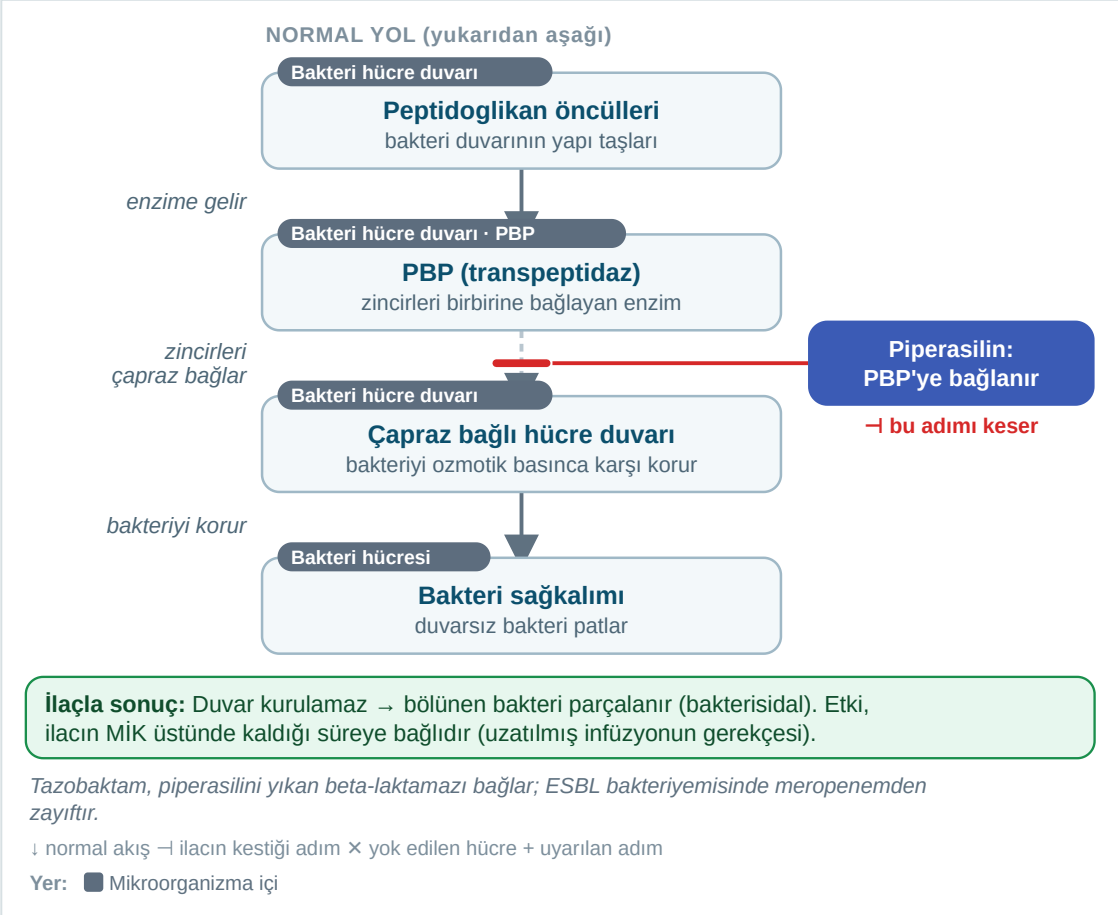
Antipsödomonal penisilin + beta-laktamaz inhibitörü

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Pseudomonas dahil geniş spektrumlu penisilin ile beta-laktamaz inhibitörü birleşimi; yoğun bakımda sık kullanılır, vankomisinle birlikte AKI riski artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı › Hücre zarının dışı (periplazma) › **PBP (transpeptidaz)**



Nerede?	Bakterinin hücre zarı dışında, duvar sentez bölgesinde. Damardan verilir, böbrekle atılır; gram negatifte dış zardaki porlardan geçip PBP'ye ulaşır.
Neye etki eder?	Piperasilin PBP'ye bağlanır; tazobaktam piperasilini yıkan çok sayıda beta-laktamazı geri dönüşsüz bağlar.
Ne olur?	Duvar kurulamaz → bakteri ölür (zamana bağımlı). Vankomisinle birlikte AKI riski artar; ESBL bakteriyemisinde meropenemden zayıftır.

Klinik

Endikasyon	Hastane kaynaklı ve ventilatör ilişkili pnömoni, komplike karın içi enfeksiyon, komplike idrar yolu enfeksiyonu, diyabetik ayak ve yumuşak doku enfeksiyonları, febril nötropeni (ampirik).

Yan etkiler	İshal (C. difficile dahil), döküntü ve aşırı duyarlılık, uzun kullanımda nötropeni-trombositopeni, hipokalemi, böbrek yetersizliğinde yüksek dozla nörotoksisite (nöbet), akut interstisyel nefrit.
Kontrendikasyon	Penisilin ya da başka beta-laktama ağır aşırı duyarlılık (anafilaksi).
Etkileşimler	Vankomisinle birlikte AKI riski artar; metotreksat atılımını azaltır (toksisite); aminoglikozidleri aynı torbada inaktive eder; nöromüsküler blokörlerin etkisini uzatabilir.

DİKKAT

Vankomisinle birlikte kullanımda AKI sıklığı artar: kombinasyon kısa tutulur, kültüre göre daraltılır. Belirgin sodyum yükü taşır (kalp yetmezliği, hipervolemi).

Erişkin dozu

4,5 g IV 6–8 saatte bir (ağır enfeksiyon ve Pseudomonas'ta 6 saatte bir); uzatılmış (4 saatlik) infüzyon tercih edilebilir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
eGFR > 40: ayar gerekmez.

eGFR 30–59
eGFR 20–40: 2,25 g 6 saatte bir (nozokomiyal pnömonide 3,375 g 6 saatte bir).

eGFR 15–29
eGFR < 20: 2,25 g 8 saatte bir (pnömonide 6 saatte bir).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
2,25 g 8 saatte bir (pnömonide 6 saatte bir); sepsiste ilk 24–48 saat tam doz.

Hemodiyaliz
2,25 g 12 saatte bir (pnömonide 8 saatte bir) + seanstan sonra 0,75 g; HD günü doz seans sonrası.

Periton diyalizi
2,25 g 12 saatte bir (pnömonide 8 saatte bir); seans dozu gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (%30–40). PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Akut interstisyel nefrit; vankomisinle birlikte AKI sıklığı artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; karaciğer testi izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır. Hipokalemi, sodyum yükü, nörotoksisite (böbrek yetersizliğinde nöbet) ve C. difficile artar. Vankomisinle birlikte AKI riski yüksek.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli enfeksiyonda kullanılabilir; beta-laktamlarla geniş deneyim, malformasyon artışı gösterilmemiştir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kullanılabilir, bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Avitaz	Avis	piperasilin sodyum, tazobaktam sodyum	2,25 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon; 4,5 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pamirbac	Rdc Araştırma Geliştirme	piperasilin sodyum + tazobaktam sodyu	2,25 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 4,5 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Panizaro	Bilim	piperasilin, tazobaktam	2,25 g IV infuzyon icin liyofilize toz iceren flakon; 4,5 g IV infuzyon icin liyofilize toz iceren flakon
Tazilix	Vem	piperasilin sodyum, tazobaktam sodyum	2 g/0,25 g enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 4 g/0,5 g enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Tazoject	Tüm-ekip	piperasilin sodyum ve tazobaktam sodyum	2 g/ 0,25 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz; 4 g/ 0,5 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz
Tazoper	Gensenta	piperasilin sodyum, tazobaktam sodyum	2,25 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz iceren flakon
Tipraxin	Deva Holding	piperasilin sodyum +tazobaktam sodyum	2 g / 0,25 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 4 g / 0,5 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06BX03

Piracetam

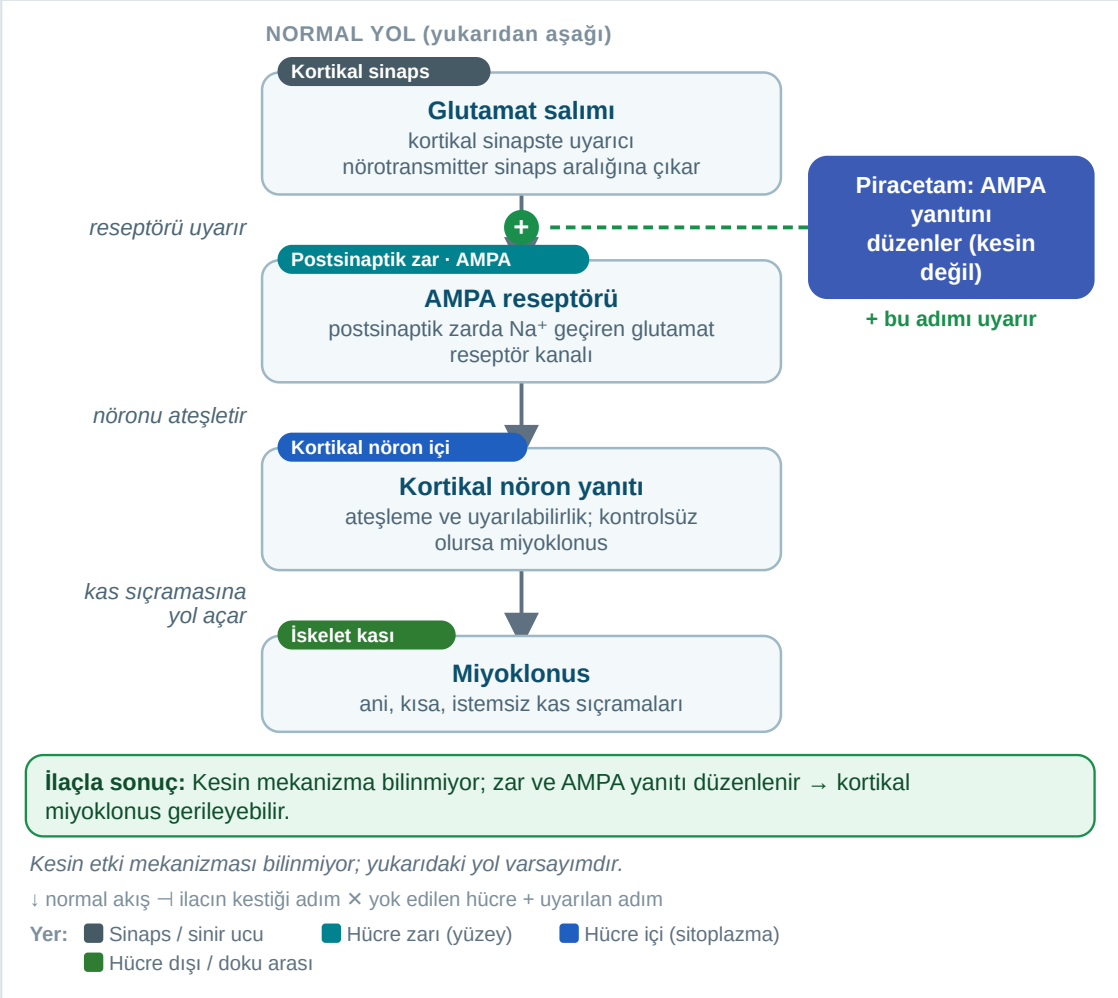
Nootropik (siklik GABA türevi)

Geriatri | Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Zar akışkanlığını ve AMPA yanıtını artırdığı düşünülen nootropik; kortikal miyoklonusta yararlıdır, bilişsel bozulmada yararı kanıtlanmamıştır. Böbrekle atılır: doz azaltılır, CrCl < 20'de kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal nöron ağı › Postsinaptik nöron zarı › **AMPA reseptörü (kesin hedef bilinmiyor)**



Nerede?	Beyin korteksinde glutamaterjik sinapslar. Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer; metabolize olmaz, böbrekle değişmeden atılır.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor; nöron zarı akışkanlığını ve AMPA reseptör yanıtını artırdığı, trombosit ve eritrosit zarına da etki ettiği düşünülüyor.
Ne olur?	Kortikal nöron yanıtı ve uyarılabilirlik düzenlenir → miyoklonus gerileyebilir. Trombosit agregasyonu azalır; kanama eğilimi artabilir.

Klinik

Endikasyon	Kortikal miyoklonus (ek tedavi); ürün bilgisine göre bilişsel bozulma belirtileri ve vertigo (yararı sınırlı).

Yan etkiler	Hiperkinezi, ajitasyon, sinirlilik, uykusuzluk, depresyon, kilo alımı, baş dönmesi, bulantı, kanama eğilimi (trombosit agregasyonu azalır); nadiren nöbet.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (CrCl < 20), serebral kanama, Huntington hastalığı, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Tiroid ekstresiyle konfüzyon, sinirlilik ve uykusuzluk; antikoagülanlarla INR artışı ve kanama; alkol etkiyi değiştirmez.

DİKKAT
Böbrek işlevine göre doz ayarı şarttır; akşam geç doz uykusuzluk yapar. Kesilirken miyoklonusta doz kademeli azaltılır.

Erişkin dozu

Usual 2,4–4,8 g/gün, 2–3 doza bölünür; kortikal miyoklonusta 7,2 g/gün'e kadar. Böbrek yetmezliğinde azaltılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
CrCl 50–79: günlük dozun 2/3'ü, 2–3 doza bölünür.

eGFR 30–59
CrCl 30–49: günlük dozun 1/3'ü, 2 doza bölünür (50–59'da 2/3).

eGFR 15–29
CrCl 20–29: günlük dozun 1/6'sı, tek doz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kontrendike.

Periton diyalizi
Kontrendike.

Diyalizle uzaklaşma
Evet; HD ile yaklaşık %50–60 uzaklaşır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Birikim ajitasyon, uykusuzluk ve nöbet eşiğinde düşme yapar; trombosit işlevi azalır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (böbrek normalse).

Child-Pugh B
Ayar gerekmez (böbrek normalse).

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; böbrek işlevi bozuksa ona göre.

Yaşlıda kullanım

Böbrek işlevine göre doz azaltılır (yaşlıda kreatinin klirensi hesaplanır). Ajitasyon, uykusuzluk, kanama eğilimi izlenir. Bilişsel bozulmada yararı kanıtlanmamıştır; kullanım gözden geçirilir.

TIME-to-STOP B20 Miyoklonik nöbet dışında yarar kanıtı yok; yaşlıda gereksiz kullanımdan kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı geçer; gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçer; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Biocetam Kapsül	Biofarma	piracetam	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cerebrofil	Menarini	piracetam	1 g/5 ml enjeksiyonluk çözelti
Necetam	World Medicine	pirasetam	800 mg film kapli tablet; 1200 mg film tablet
Neurosetam	Polifarma	pirasetam	1 g/5 ml IV infüzyon için çözelti
Nootropil	Avixa	piracetam	1 g/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 200 mg/ml surup; 800 mg film tablet
Nootrover	Haver Farma	pirasetam	1 g/5 ml infüzyonluk çözelti içeren ampul
Noretam	Genveon	pirasetam	800 mg film kapli tablet; 1200 mg film kapli tablet
Notroserb	Tüm-ekip	pirasetam	1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Nörodın	Koçak Farma	pirasetam	1 g/5 ml enjeksiyonluk çözelti
Opemin	Biofarma	pirasetam	800 mg film kapli tablet; 1200 mg film kapli tablet
Piraman	Onfarma	pirasetam	1 g/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti
Pirapil	Turk Serum	pirasetam	1 g/ 5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Setropil	Vem	pirasetam	1 g/ 5 ml IV çözelti içeren ampul
Turktipsan Pirasetam	Turktipsan Turizm Eğitim	pirasetam	1 g/5 ml enjeksiyonluk çözelti

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P02CC01

Pirantel pamoat

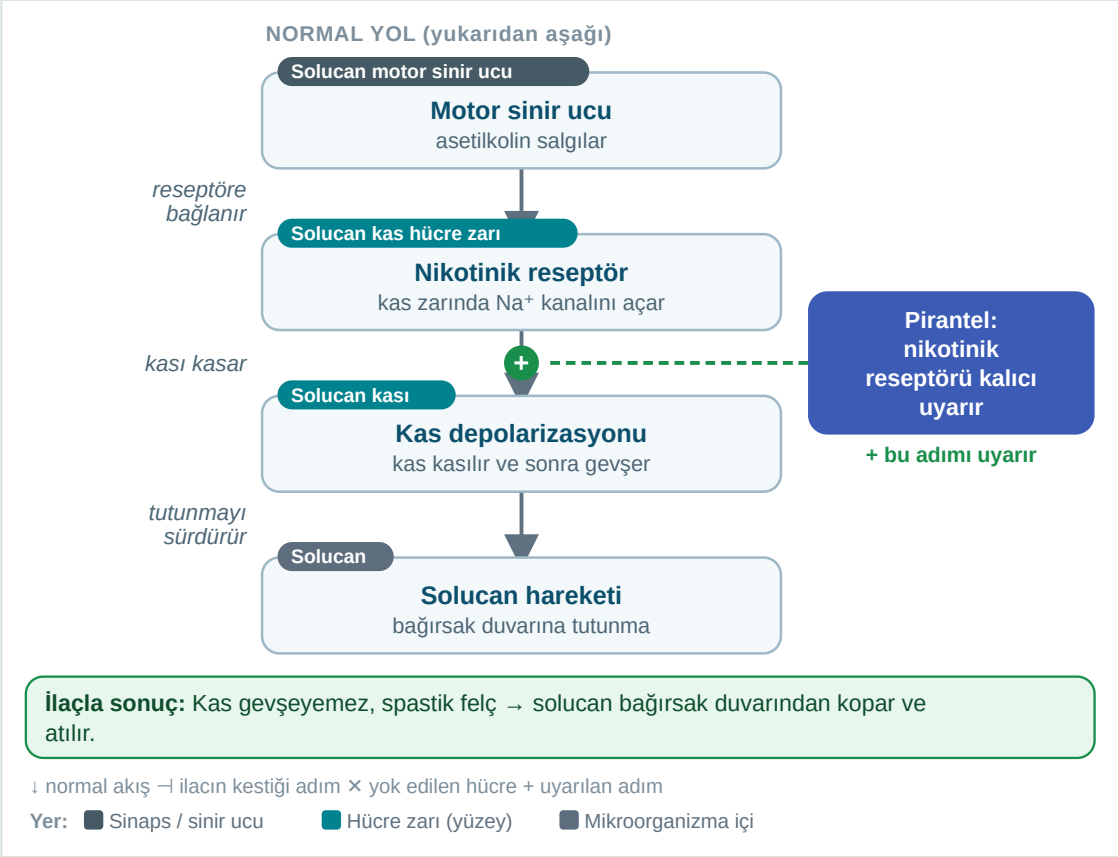
Antihelmintik (nikotinik agonist, nöromüsküler bloker)

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Nematodun kasını depolarize edip spastik felç yapan antihelmintik; kıl kurdu, askaris ve kancalı kurtta tek dozla kullanılır. Tuzak: piperazinle birlikte verilmez (karşılıklı antagonizma).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak › Bağırsak solucanı › Solucan kas hücre zarı › **Nikotinik asetilkolin reseptörü**



Nerede?	Solucanın bağırsakta yaşadığı yerde. İlaç bağırsakta kalır, emilimi azdır; solucanın kas hücresindeki nöromüsküler kavşağa ulaşır.
Neye etki eder?	Solucan kas zarındaki nikotinik asetilkolin reseptörünü kalıcı uyarır (agonist); asetilkolinden farklı olarak parçalanmaz.
Ne olur?	Kas sürekli depolarize olur ve kasılı kalır → spastik felç; solucan bağırsak duvarından kopup dışkıyla atılır.

Klinik

Endikasyon	Enterobiyaz, askariyaz, kancalı kurt enfeksiyonu (Ancylostoma, Necator).
Yan etkiler	Bulantı, karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, döküntü; geçici karaciğer enzim yüksekliği.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetmezliğinde dikkat.
Etkileşimler	Piperazinle birbirinin etkisini azaltır; teofilin düzeyi artabilir.

DİKKAT

Bağırsaktan çok az emilir; yiyecekle ya da yiyeceksiz alınabilir. Aile bireylerinin birlikte tedavisi enterobiyazda tekrar bulaşı azaltır.

Erişkin dozu

Erişkin: 10–11 mg/kg (baz) tek doz, en çok 1 g; enterobiyazda 2 hafta sonra tekrar; kancalı kurtta 3 gün sürdürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (emilim çok az).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dikkatle (enzim izlemi).	**Child-Pugh C** Dikkatle; veri yetersiz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kısa kür ve düşük emilim. Karaciğer enzimleri yüksek olanlarda dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; gebelikte kesin gerekmedikçe verilmez, gerekirse tek doz.	**Emzirme** Emilimi çok az; süte geçişi bilinmiyor, tek doz sonrası risk düşük kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Askol	Recordati	pirantel pamoat	250 mg/5 ml süspansıyon
Askol Çiğneme Tableti	Recordati	pirantel pamoat	
Kontil	Hüsnü Arsan İlaçları	pirantel pamoat	250 mg çiğneme tableti; 250 mg çığneme tableti; 250 mg/5 ml süspansiyon

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AK01

Pirazinamid

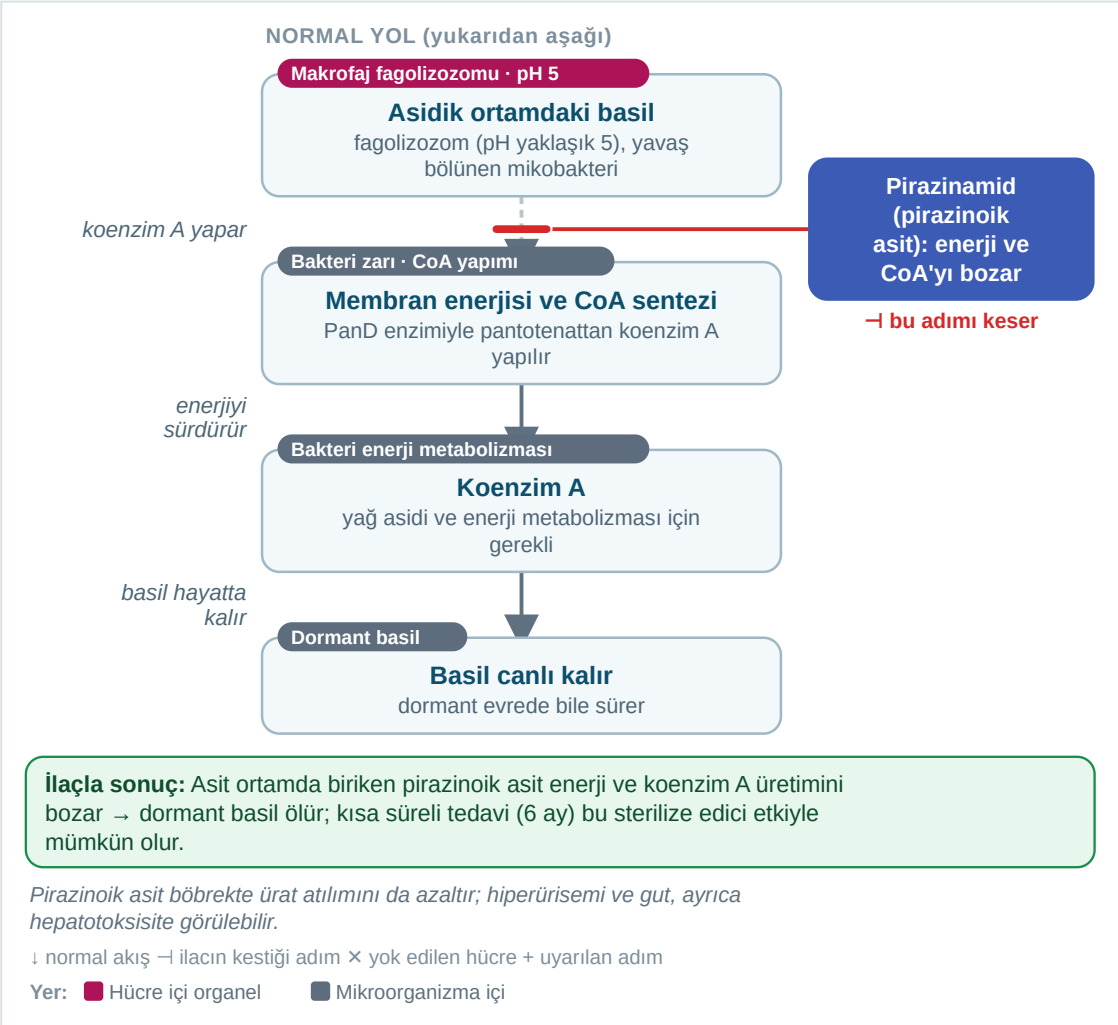
Antitüberküloz ajan (sterilize edici ilaç)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Asidik ortamda (fagolizozom, kazeöz odak) yavaş çoğalan basile etkili antitüberküloz ilaç; HRZE rejiminin ilk 2 ayında kullanılır, hepatotoksiktir ve hiperürisemi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikobakteri (M. tuberculosis) › Asidik ortamdaki yavaş bölünen basil › Bakteri zarı ve sitoplazması › **Pirazinoik asit hedefleri (PanD, enerji)**



Nerede?	Asidik ortamdaki basilin içinde (makrofaj fagolizozomu, nekrotik doku). Ağızdan alınır; basilde pirazinamidaz ile aktifleşir, asit pH'da hücrede birikir.
Neye etki eder?	Ön ilaç: pirazinoik asit membran enerjisini ve koenzim A sentezini (PanD) bozar, trans-translasyonu da etkiler. Kesin mekanizma tartışmalıdır.
Ne olur?	Dormant basil enerji ve koenzim A yapamaz, ölür → sterilize edici etki; 6 aylık kısa kür mümkün olur.

Klinik

Endikasyon	Aktif tüberkülozun ilk 2 aylık yoğun evresi (HRZE); ürogenital tüberküloz dahil.

Yan etkiler	Hepatotoksisite, hiperürisemi ve gut atakları, artralji, bulantı, döküntü, fotosensitivite, nadiren immün aracılı AİN ve hemoliz (aralıklı kullanımda).
Kontrendikasyon	Ağır karaciğer hastalığı, ilaca bağlı önceki hepatit, akut gut atağı (göreli), porfiri.
Etkileşimler	Allopurinol ve probenesid etkisini azaltır (ürat düzeyi); diğer hepatotoksik antitüberküloz ilaçlarla hepatotoksisite artar.

DİKKAT

Başlangıçta ve ilk 2 ayda transaminaz ile ürik asit izlenir. Gebelikte kullanımı DSÖ önerir (ABD'de rutin değildir); karar enfeksiyon hastalıkları ile birlikte verilir.

Erişkin dozu

25 mg/kg/gün tek doz (20-30 mg/kg; en çok 2 g/gün), ilk 2 ay.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; 25 mg/kg/gün.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (KrKl ≥ 30).	**eGFR 15–29** 25–35 mg/kg haftada 3 kez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 25–35 mg/kg haftada 3 kez.
Hemodiyaliz 25–35 mg/kg haftada 3 kez; HD günü seanstan sonra.	**Periton diyalizi** HD'deki gibi; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; ürik asit atılımını azaltır (hiperürisemi, gut alevlenmesi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; transaminazlar sık izlenir.	**Child-Pugh B** Çok yakın transaminaz izlemiyle ya da alternatif rejim.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hepatotoksisite riski belirgin; ALT/AST başlangıçta ve ilk 2 ayda sık izlenir. Hiperürisemi, artralji ve gut alevlenmesi görülür; yalnız ilk 2 ay kullanılır, böbrek yetmezliğinde aralık uzatılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Standart TB rejiminde gebelikte kullanılabilir (WHO önerir); teratojenite gösterilmemiş, KC testi izlenir.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirme uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pirazinid	Koçak Farma	pirazinamid	500 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AX05

Pirfenidon

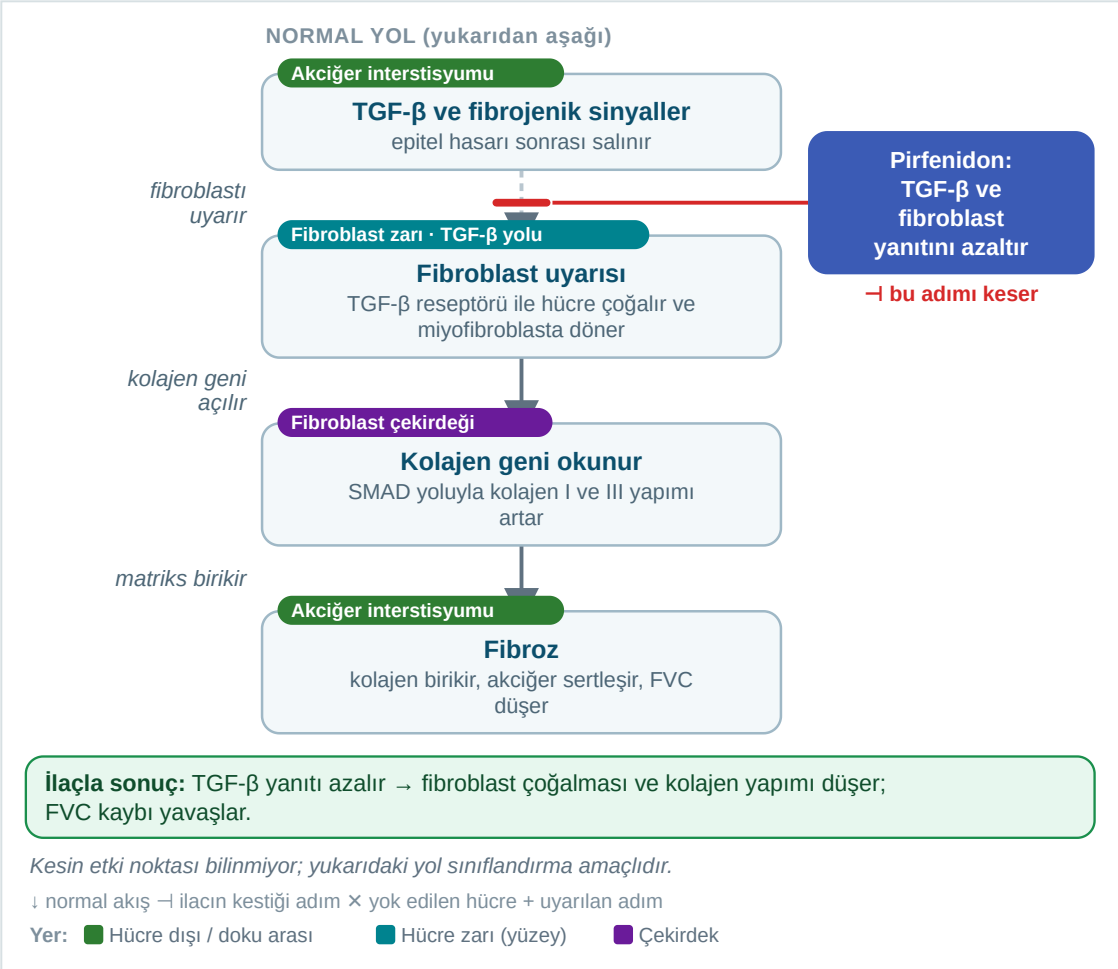
Antifibrotik (TGF-β ve fibroblast yanıtını azaltır)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Fibroblast çoğalmasını ve kolajen yapımını azaltan oral antifibrotik; IPF'de FVC kaybını yavaşlatır. Bulantı, ışığa duyarlılık ve ALT yüksekliği yapar; fluvoksaminle verilmez, ağır böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer › Akciğer interstisyumu · fibroblast › Fibroblast sitoplazması ve çekirdeği › **TGF-β yolu (kesin hedef bilinmiyor)**



Nerede?	Akciğer interstisyumunda fibroblast ve inflamatuvar hücreler. Oral ilaç emilir, kanla taşınır ve hücre içine geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Kesin hedefi bilinmiyor; TGF-β ve TNF-α gibi fibrojenik ve inflamatuvar sinyalleri ve fibroblast yanıtını azalttığı gösterilmiştir.
Ne olur?	TGF-β etkisi azalır → fibroblast çoğalması, miyofibroblasta dönüşüm ve kolajen yapımı azalır, fibroz ve FVC kaybı yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta idiyopatik pulmoner fibroz.

Yan etkiler	Bulantı, iştah kaybı, dispepsi, ışığa duyarlılık ve döküntü, yorgunluk, baş dönmesi, kilo kaybı, ALT/AST yüksekliği, nadiren anjiyoödem.
Kontrendikasyon	Fluvoksamin ile birlikte kullanım; ağır karaciğer yetmezliği; ağır böbrek yetmezliği ve diyaliz gerektiren SDBY; önceki anjiyoödem.
Etkileşimler	Fluvoksamin (güçlü CYP1A2 inhibitörü) kontrendike; siprofloksasin maruziyeti artırır (doz azaltılır); sigara maruziyeti düşürür; diğer CYP1A2 inhibitörlerinde dikkat.

DİKKAT
Karaciğer enzimleri ilk 6 ay aylık, sonra 3 ayda bir izlenir. Güneşten korunma ve yemekle alma zorunludur.

Erişkin dozu

1. hafta 267 mg günde 3 kez; 2. hafta 534 mg günde 3 kez; sonra 801 mg günde 3 kez (2403 mg/gün), yemekle.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; hafifte (CrCl 50–80) dikkatle izlenir.

eGFR 30–59
Orta yetmezlikte (CrCl 30–50) dikkatle, yan etkiler yakından izlenir.

eGFR 15–29
Ağır yetmezlik (CrCl < 30): kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kontrendike (diyaliz gerektiren SDBY).

Periton diyalizi
Kontrendike.

Diyalizle uzaklaşma
Çalışılmamış.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde maruziyet artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; enzim izlemi.

Child-Pugh B
Dikkatle; sık enzim izlemi, yan etkiye göre doz azaltılır.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; bulantı, kilo kaybı, ışığa duyarlılık ve karaciğer enzimleri izlenir. Böbrek işlevi ve fluvoksamin ya da siprofloksasin gibi CYP1A2 etkileşimleri gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: hayvanda toksisite bulgusu yok ancak insan verisi sınırlıdır; zorunlu değilse kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; emzirme ya da ilaçtan vazgeçilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Esbriet	Roche Müstahzarları	pirfenidon	267 mg film kapli tablet; 801 mg film kapli tablet
Montenidon	Montero Gida	pirfenidon	200 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pirfa	Ali Raif	pirfenidon	200 mg film kapli tablet; 400 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet
Pirfect	Nobel	pirfenidon	200 mg film tablet; 200 mg sert kapsül; 267 mg sert kapsül; 400 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N07AA02

Piridostigmin

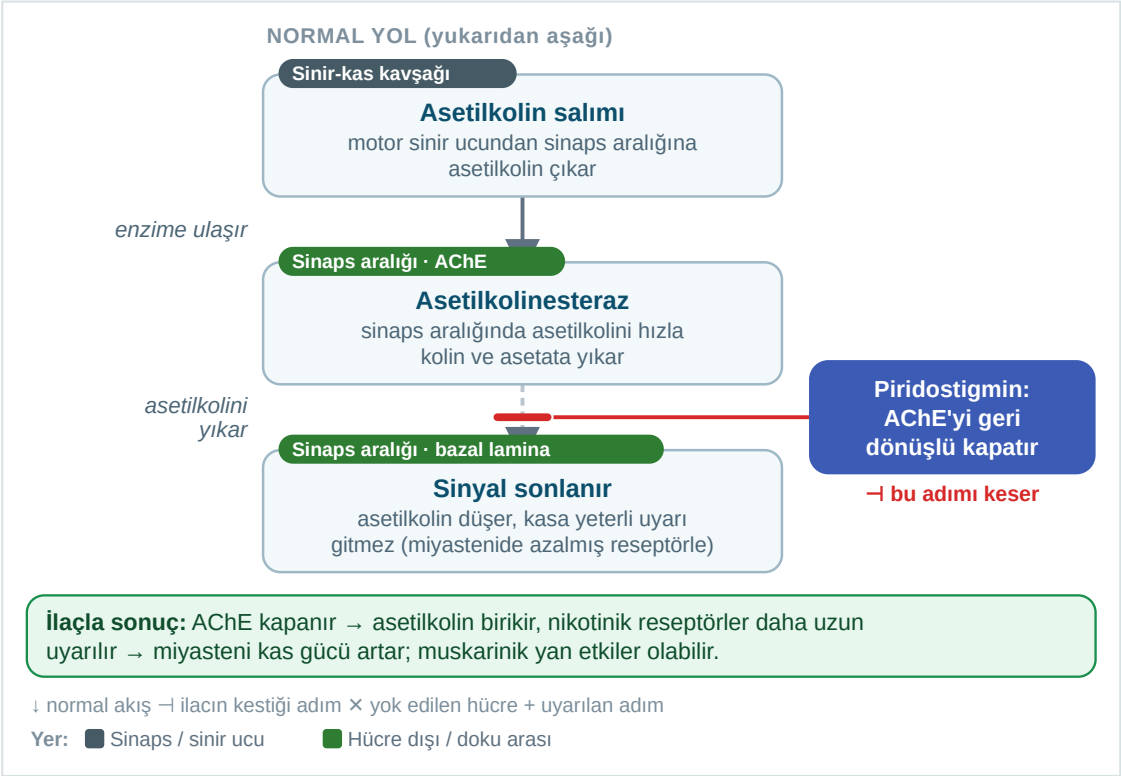
Kolinesteraz inhibitörü (kuaterner amin, kısa-orta etkili)

Genel dahiliye | Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Asetilkolinesterazı geri dönüşlü kapatan ilaç; miyastenia gravis tedavisinde kullanılır. Muskarinik yan etkiler (kolik, salya, bradikardi) ve aşırı dozda kolinerjik kriz olur; böbrekle atılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir-kas kavşağı › Motor son plak, sinaps aralığı › Sinaps aralığı · bazal lamina › **Asetilkolinesteraz (AChE)**



Nerede?	Sinir-kas kavşağında, sinaps aralığındaki bazal laminaya tutunmuş asetilkolinesteraz enzimi. Kuaterner amin olduğu için kan-beyin bariyerini geçmez; kandan kavşağa ulaşır.
Neye etki eder?	Asetilkolinesteraza geri dönüşlü bağlanıp enzimi kapatır (karbamatlayarak); asetilkolinin yıkımı yavaşlar.
Ne olur?	Asetilkolin sinaps aralığında birikir → nikotinik reseptör uyarısı uzar → miyasteni kas gücü artar. Muskarinik reseptörlerde de birikim: kolik, salya, bradikardi.

Klinik

Endikasyon	Miyastenia gravis (semptomatik tedavi), nörojenik mesane/bağırsak atonisinde (ruhsatsız), ortostatik hipotansiyonda (ruhsatsız).
Yan etkiler	Karın krampı, ishal, bulantı, salya artışı, terleme, bronş sekresyonu, bradikardi, kas seyirmeleri, miyozis, aşırı dozda kolinerjik kriz (kas zayıflığı artar).
Kontrendikasyon	Mekanik mide-bağırsak ya da idrar yolu tıkanıklığı, peritonit, bromür aşırı duyarlılığı; bronşiyal astım ve bradikardide dikkat.

Etkileşimler	Antikolinerjik ilaçların (mesane antimuskarinikleri, TCA, hiyosin) etkisini azaltır ve tersine çevirir; depolarizan olmayan kas gevşeticilerin etkisini antagonize eder; beta bloker ve digoksinle bradikardi; aminoglikozid, kinolon, magnezyumla miyasteni kötüleşir.

DİKKAT
Kolinerjik kriz ile miyastenik krizi ayırmak gerekir (aşırı doz zayıflığı artırır). Bradikardi ve ileti bozukluğunda dikkat.

Erişkin dozu

Miyastenia: 60 mg günde 3–4 kez ile başlanır, yanıta göre 30–120 mg, 3–6 saatte bir (toplam çoğu hastada ≤ 360 mg/gün). Uzun salımlı 180 mg gece. Doz kişiye göre titre edilir; kolinerjik krizde azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; dikkatle izlenir.	**eGFR 15–29** Doz azaltılır (yarı ömür uzar), titre edilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz; yakın izlem, titre edilir.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; doz yanıta göre titre edilir.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; doz yanıta göre titre edilir.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (kısmen beklenir).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde birikim ve kolinerjik yan etkiler.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; dikkatle.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; düşük doz ve titrasyon.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla ve titre et; bradikardi, senkop, düşme, kolik ve ishal izlenir. Kolinerjik kriz ile miyastenik kriz ayrılır. Antikolinerjik ilaçlarla karşıt etkileşir; böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

TIME-to-STOP B16 sınıf üyesi olarak Kalıcı bradikardi, 2.–3. derece blok, açıklanamayan senkop ya da uzun QTc'de kolinesteraz inhibitörü kullanılmaz.

AGS Beers 2023 senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon).

Gebelik ve emzirme

Gebelik Miyastenia gravis için kullanılabilir (yarar risk dengesi); doğuma yakın dozda yenidoğanda geçici miyasteni ve kolinerjik belirtiler olabilir.	**Emzirme** Süte çok az geçer; bebek GİS belirtileri (ishal, kolik) açısından izlenerek kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mestinon	Viatris İlaçları	piridostigmin bromür	60 mg kapli tablet
Miyastu	Koçsel	piridostigmin bromür	180 mg uzatılmış salimli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AA03

Pirimidon

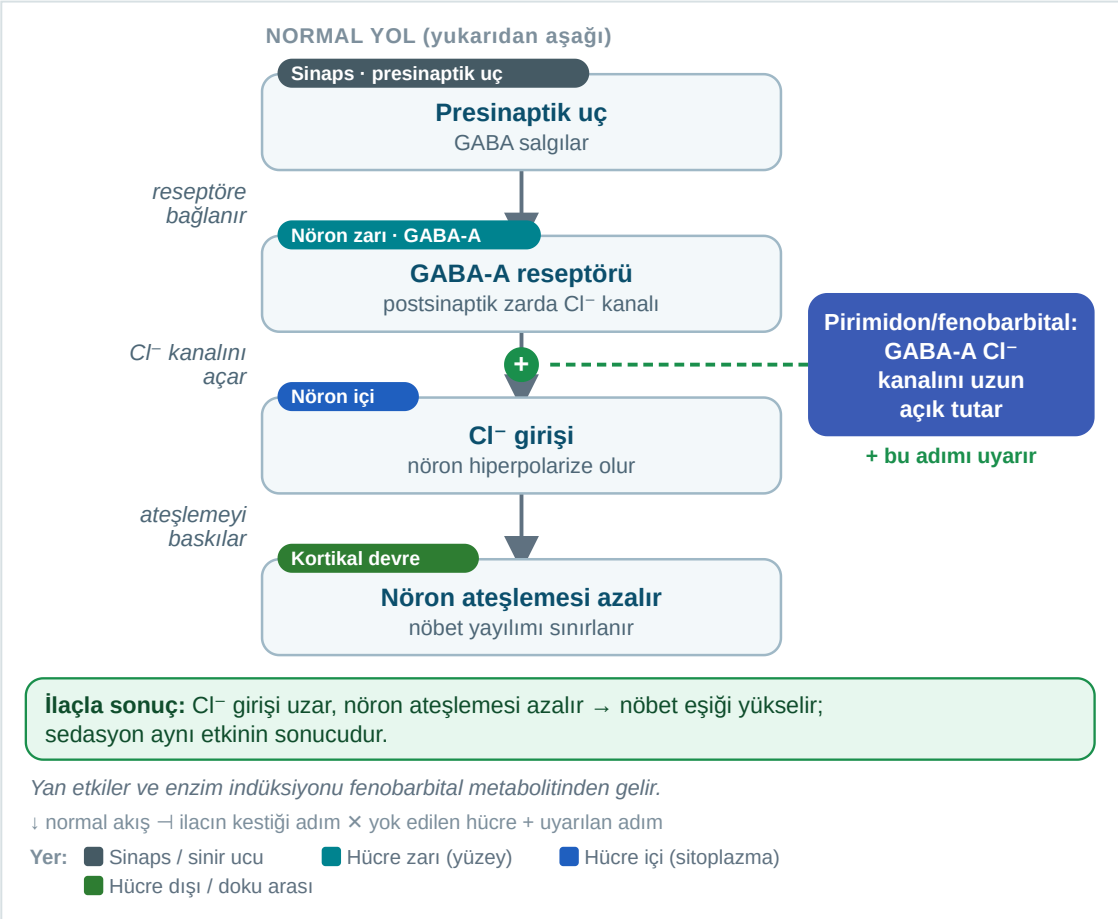
Antiepileptik (barbitürat türevi; fenobarbitale dönüşür)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Karaciğerde fenobarbital ve PEMA'ya dönüşen antiepileptik; fokal ve tonik-klonik nöbetlerde ve esansiyel tremorda kullanılır. Tuzağı: güçlü enzim indüksiyonu (DOAK, varfarin etkisizleşir); sedasyon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Kortikal ve talamik nöronlar › Postsinaptik nöron zarı · GABA-A kompleksi › **GABA-A (fenobarbital), Na⁺ kanalı**



Nerede?	Beyinde nöron zarı. Yağda çözünür, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde aktif metabolitlere (fenobarbital, PEMA) dönüşür.
Neye etki eder?	Kendisi ve PEMA voltaj kapılı Na⁺ kanalını, fenobarbital GABA-A reseptörünün Cl⁻ kanalının açık kalma süresini uzatarak etkiler.
Ne olur?	GABA kaynaklı inhibisyon güçlenir, nöron ateşleme sıklığı azalır → nöbet eşiği yükselir. Esansiyel tremordaki mekanizma kesin bilinmiyor.

Klinik

Endikasyon	Fokal ve genelleşmiş tonik-klonik nöbetler (ek ya da monoterapi); esansiyel tremor.

Yan etkiler	Sedasyon, sersemlik, ataksi, bulantı (ilk dozlarda belirgin), kişilik ve davranış değişikliği, megaloblastik anemi, osteomalazi, DRESS ve ciddi deri reaksiyonları, hepatotoksisite, bağımlılık ve ani kesilmede nöbet.
Kontrendikasyon	Porfiri; barbitürat aşırı duyarlılığı; ağır karaciğer yetmezliği; ağır solunum depresyonu.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4/2C indükleyicisi: DOAK, varfarin, siklosporin, takrolimus, steroid, statin, kalsiyum kanal blokeri ve hormonal kontraseptif etkisi azalır. Valproat fenobarbital düzeyini artırır. Alkol, opioid ve benzodiazepinlerle sedasyon.

DİKKAT
Kesilirken yavaşça azaltılır. Folat ve D vitamini eksikliği, kemik sağlığı ve kan sayımı izlenir. Esansiyel tremorda çok düşük dozla başlanır (ilk dozlarda belirgin sedasyon ve bulantı).

Erişkin dozu

Epilepsi: gece 125 mg ile başlanır, 3 günde bir artırılır; idame 750–1500 mg/gün, bölünmüş doz. Esansiyel tremor: gece 12,5–25 mg ile başlanır, yavaş artırılır, çoğunlukla 50–250 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** 8–12 saatte bir; sedasyon ve düzey izlenir.	**eGFR 15–29** 8–12 saatte bir; sedasyon ve düzey izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 12–24 saatte bir; sedasyon ve düzey izlenir.
Hemodiyaliz HD ile kısmen uzaklaşır; seans sonrası verilir (ek doz gerekebilir).	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; e0 dozu, dikkatle.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değildir; osteomalazi ve folat eksikliği izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük doz, yavaş titrasyon.	**Child-Pugh B** Doz azaltılır; sedasyon ve düzey izlenir.	**Child-Pugh C** Kaçınılır (ensefalopatiyi kötüleştirir, yarı ömür uzar).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sedasyon, düşme, deliryum ve ataksi sık; esansiyel tremorda 12,5 mg ile başlanır. Güçlü enzim indüksiyonu nedeniyle DOAK, varfarin ve diğer ilaçların etkisi azalır. Osteomalazi ve folat eksikliği izlenir; fenobarbitale dönüştüğü unutulmaz.

TIME-to-START B5# sınıf üyesi olarak İşlevi bozan esansiyel tremorda propranolol ya da primidon başlanabilir; yaşlıda çok düşük dozla.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde majör malformasyon riski (barbitürat); mümkünse kaçınılır, gerekirse en düşük dozla, folat desteği ile. Yenidoğanda K vitamini eksikliği kanaması ve çekilme belirtileri.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte sedasyon ve emme zayıflığı; kaçınılır ya da bebek yakından izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Granmid Tablet	Osel	pirimidon	
Mysoline	Emre Ecza Aşı Danışmanlık	primidon	250 mg tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AC01

Piroksikam

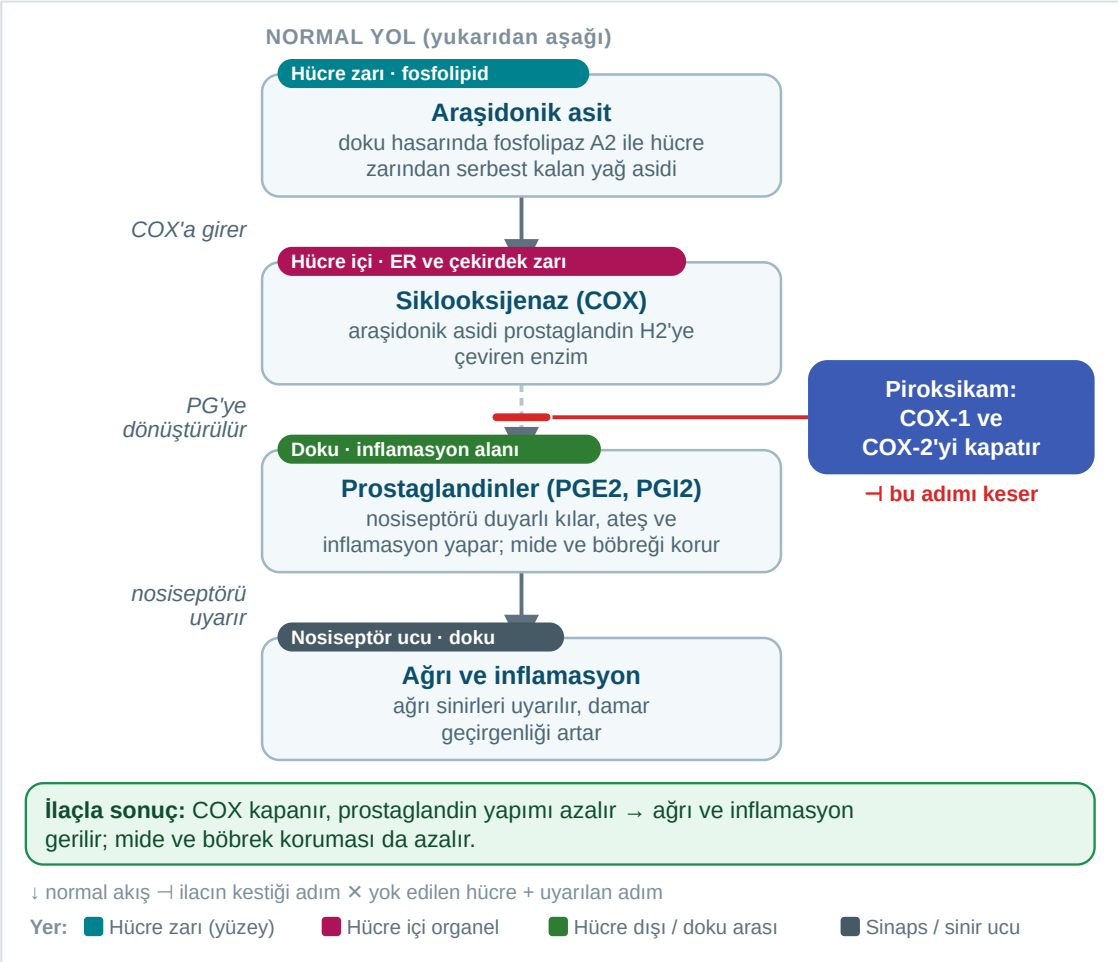
NSAİİ (oksikam; uzun yarı ömürlü, nonselektif COX inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Yarı ömrü yaklaşık 50 saat olan nonselektif oksikam NSAİİ; osteoartrit, RA, ankilozan spondilit ve akut gutta kullanılır. NSAİİ'ler arasında GİS kanama ve ciddi deri reaksiyonu riski yüksek; ikinci basamak tercih edilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir ve dokulara dağılır; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Ağrı ve inflamasyon bölgesinde etkilidir.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'ye bağlanıp araşidonik asidin enzim kanalına girişini engeller (geri dönüşlü). Nonselektif oksikam; yarı ömür uzun olduğundan etki ve yan etki uzun sürer.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gutta semptomatik tedavi (ikinci basamak NSAİİ).
Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm. Ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson, TEN), fotosensitivite.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT

Yarı ömrü uzun olduğu için kararlı düzeye ve yan etkiye geç ulaşılır; yaşlıda kaçınılması tercih edilir. Ciddi deri reaksiyonunda kesilir.

Erişkin dozu

10–20 mg günde 1 kez, yemekle; en çok 20 mg/gün (akut gutta ilk 2 gün 40 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz (10 mg), kısa süre; mümkünse kaçınılır.

Child-Pugh B
Kaçınılır (kanama, AKI, birikim).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yarı ömrü uzun (50 saat): yaşlıda GİS kanama, AKI ve ciddi deri reaksiyonu riski en yüksek NSAİİ'lerdendir; kaçınılır. Zorunluysa 10 mg/gün, kısa süre, PPI ile. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte verilmez.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 yaşlıda uzun yarı ömürlü NSAİİ'lerden (piroksikam) kaçınılmalı; kronik kullanım ve CrCl < 30'da kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte geçer (düzey düşük) ama yarı ömür uzun; mümkünse ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Belkam Kapsül	Nobel	piroksikam	
Felden Flash	Pfizer Pfe İlaçları	piroksikam	20 mg tablet
Inflamex	Biofarma	piroxicam	20 mg kapsul

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AA08

Pitavastatin

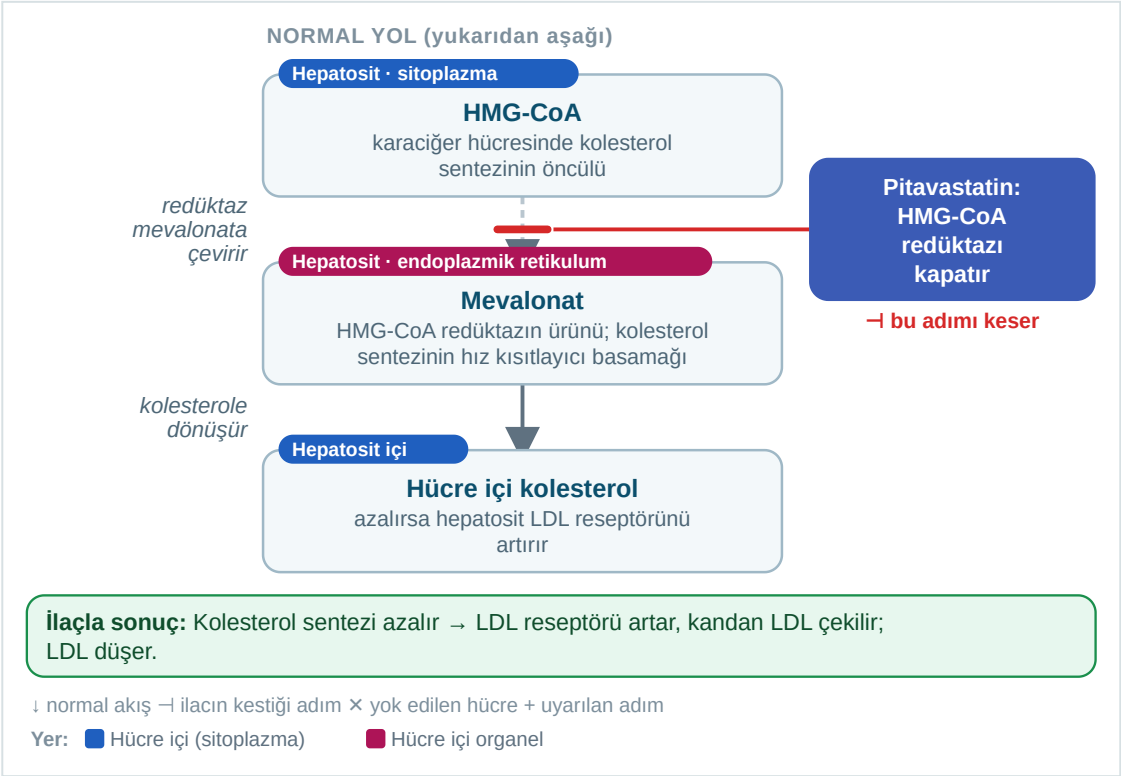
Statin (HMG-CoA redüktaz inhibitörü)

Kardiyoloji | Lipid düşürücüler

Güçlü, CYP3A4'ten az etkilenen statin; LDL'yi düşürür, HDL'yi hafif yükseltir. Siklosporinle ve ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir; böbrek yetmezliğinde en çok 2 mg.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma · karaciğer › Hepatosit › Endoplazmik retikulum zarı › **HMG-CoA redüktaz**



Nerede?	Karaciğer hücresinde (hepatosit), endoplazmik retikulum zarında. Oral emilir, OATP ile hepatosite alınır; glukuronidasyonla yıkılır, CYP3A4'ten az etkilenir.
Neye etki eder?	Kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı enzimi HMG-CoA redüktazı yarışmalı olarak kapatır.
Ne olur?	Hücre içi kolesterol düşer → SREBP-2 ile LDL reseptörü artar → kandan LDL-K çekilir; LDL düşer (yaklaşık %35–45).

Klinik

Endikasyon	Primer hiperkolesterolemi ve karma dislipidemi (diyet ve diğer yöntemlere ek).
Yan etkiler	Kas ağrısı, baş ağrısı, kabızlık, ishal, bulantı, transaminaz yükselmesi, miyopati ve nadiren rabdomiyoliz.
Kontrendikasyon	Siklosporin kullanımı, aktif karaciğer hastalığı (orta-ağır karaciğer yetmezliği), gebelik ve emzirme, açıklanamayan transaminaz yükselmesi.
Etkileşimler	Siklosporinle düzey çok artar (kontrendike); rifampisin düzeyi artırır; gemfibrozil ve diğer fibratlarla miyopati riski; eritromisin ve fusidik asitle riskler artar.

DİKKAT

Açıklanamayan kas ağrısı, güçsüzlük ve koyu idrarda CK bakılır ve kesilir. Başlangıçta karaciğer enzimleri izlenir.

Erişkin dozu

1–4 mg günde 1 kez (aynı saatte, yemekten bağımsız). Orta-ağır böbrek yetmezliği ve yaşlıda en çok 2 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez: 1–4 mg.

eGFR 30–59
eGFR 30–59: 1 mg ile başlanır, en çok 2 mg.

eGFR 15–29
eGFR 15–29: 1 mg ile başlanır, en çok 2 mg.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
1 mg ile başlanır, en çok 2 mg; yakın izlemle.

Hemodiyaliz
1 mg ile başlanır, en çok 2 mg; veri sınırlı.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi 1 mg ile başlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (protein bağlanması > %99); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; rabdomiyolizde miyoglobine bağlı AKI gelişebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; 1 mg ile başlanır, transaminazlar izlenir.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 1 mg ile başla, en çok 2 mg. Miyopati, böbrek işlevi ve ilaç etkileşimleri izlenir; siklosporinle kontrendikedir. Sekonder korunmada yararı kanıtlıdır.

TIME-to-STOP A34 sınıf üyesi olarak — Primer korumada yaşam beklentisi < 2 yıl ya da ileri demansta statin sürdürülmez.

TIME-to-START A2 sınıf üyesi olarak — Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma için statin başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır (kontrendike kabul edilir); kolesterol sentezi fetal gelişim için gereklidir.

Emzirme
Süte geçer; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alipza	Recordati	pitavastatin kalsiyum	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 4 mg film kapli tablet
Pitamin	Neutec	pitavastatin kalsiyum	1 mg efervesan tablet; 2 mg efervesan tablet; 4 mg efervesan tablet
Pitas	Neutec	pitavastatin kalsiyum	1 mg film tablet; 2 mg film tablet; 4 mg film tablet
Pratin	Nobel	pitavastatin kalsiyum	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 4 mg film kapli tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L03AX16

Pleriksafor

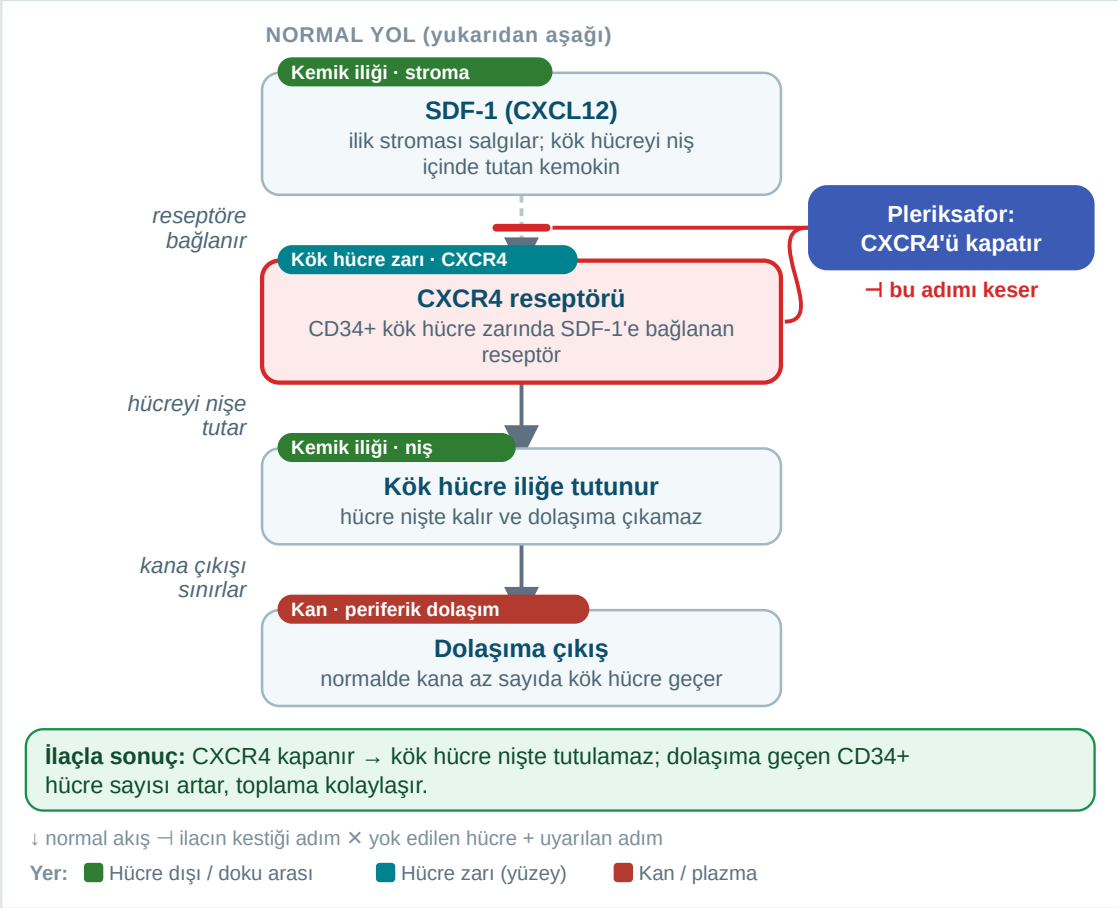
CXCR4 antagonisti (kök hücre mobilizatörü)

Hematoloji | Hematopoetik büyüme faktörleri ve mobilizasyon ajanları

CD34+ kök hücreleri kemik iliği nişinden kana çıkaran CXCR4 blokeri; G-CSF ile birlikte miyelom ve lenfomada otolog nakil için kök hücre toplamayı artırır. Tuzak: böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › CD34+ hematopoetik kök hücre › Hücre zarı (kemokin reseptörü) › **CXCR4 reseptörü**



Nerede?	Kemik iliği nişinde. Subkutan verilen küçük molekül kana geçer ve kök hücrenin zarındaki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	CXCR4 reseptörüne geri dönüşümlü bağlanıp kapatır; stromal hücrelerin SDF-1 (CXCL12) kemokininin kök hücreyi iliğe tutmasını engeller.
Ne olur?	Kök hücre iliğe tutunamaz → dolaşıma çıkar → aferezde toplanan CD34+ hücre sayısı artar.

Klinik

Endikasyon	G-CSF ile birlikte otolog nakil için kök hücre mobilizasyonu (multipl miyelom, lenfoma); mobilizasyon yetersizliği.
Yan etkiler	İshal, bulantı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, baş dönmesi, uykusuzluk, lökositoz, trombositopeni, vazovagal senkop, anafilaksi (nadir), dalak rüptürü (çok nadir).

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir; G-CSF ile birlikte kullanılır.

DİKKAT
G-CSF'nin 4. gününde akşam, aferezden 6–11 saat önce; 2–4 gün (en çok 7). Lökosit ve trombosit sayısı izlenir; lösemik hastada dolaşımda blast artışı riski.

Erişkin dozu

0,24 mg/kg/gün subkutan (en çok 40 mg/gün); böbrek yetmezliğinde 0,16 mg/kg (en çok 27 mg/gün).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (0,24 mg/kg).

eGFR 30–59
CrCl ≤ 50: 0,16 mg/kg (en çok 27 mg/gün).

eGFR 15–29
0,16 mg/kg (en çok 27 mg/gün); veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa 0,16 mg/kg.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yok. PD: veri yok. (Böbrekle atılır.)

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; böbrek işlevine göre doz seçilir (kreatinin klirensi). Yaşlıda kök hücre toplamı sınırlı olabilir; nakil adaylığına göre kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz (hayvanda teratojenik); tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Önerilmez; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lexeva	Teva	pleriksafor	24 mg/1,2 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti
Miyeleksor	Vem	pleriksafor	24 mg/1,2 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti
Mozobil	Sanofi	pleriksafor	20 mg/ ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Mozofor	Polifarma	pleriksafor	24 mg/1,2 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti
Mozosent	Sentinus	pleriksafor	24 mg/1,2 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti
Pleksor	Gen	pleriksafor	24 mg/1,2 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01XB02

Polimiksin B

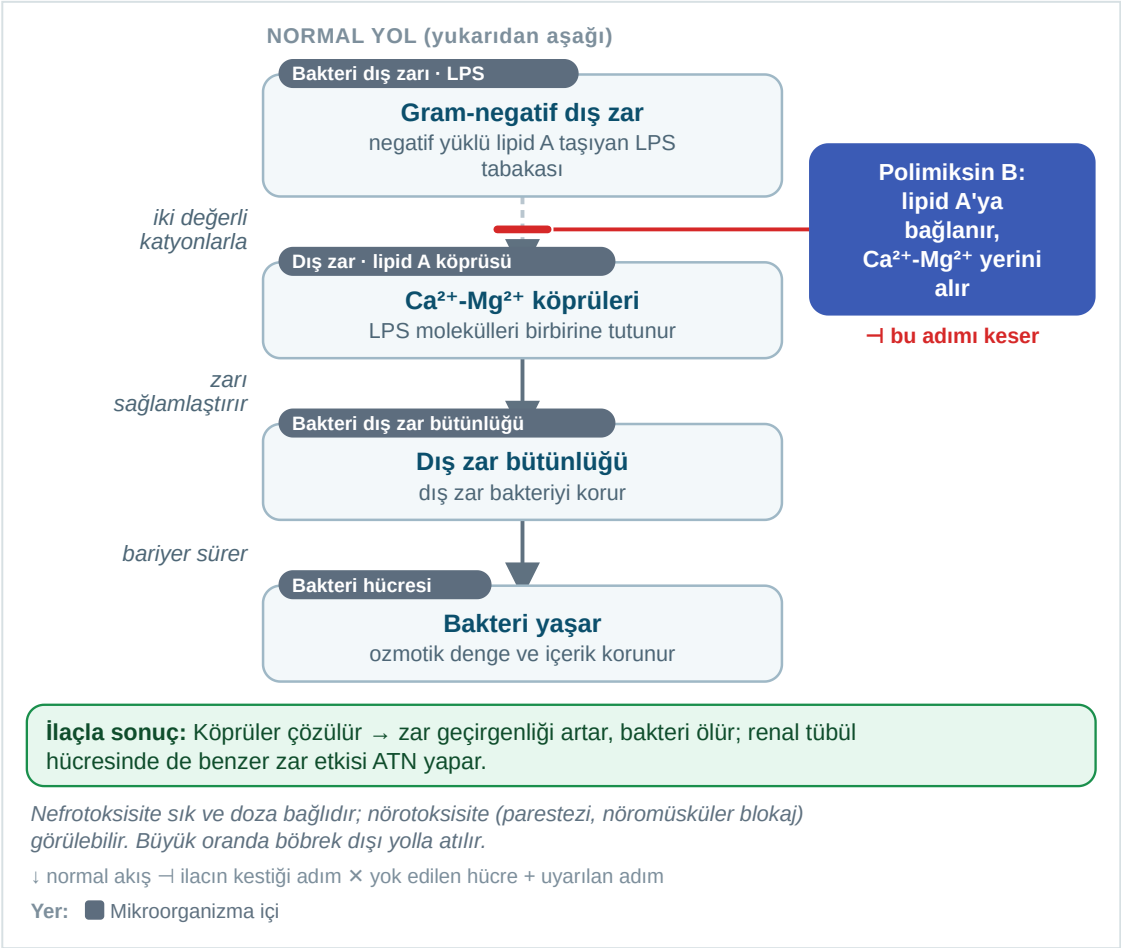
Polipeptid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Gram-negatif dış zarın lipopolisakkaridine bağlanıp zarı bozan polipeptid; çoklu dirençli bakterilerde son seçenektir, nefrotoksik ve nörotoksiktir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Gram-negatif bakteri › Dış zar (LPS tabakası) › Dış zar yüzeyi › **Lipid A ve Ca^{2+}-Mg^{2+} köprüleri**



Nerede?	Gram-negatif bakterinin dış zarında, sonra iç zarında. Aktif formda damardan verilir (ön ilaç değildir); hücre dışından lipid A'ya bağlanır.
Neye etki eder?	Pozitif yüklü polipeptid, negatif yüklü lipid A'ya bağlanır ve LPS'yi tutan Ca^{2+}-Mg^{2+} köprülerinin yerini alır; zar bozulur.
Ne olur?	Dış ve iç zar geçirgenleşir, hücre içeriği sızar → bakteri ölür. Böbrek tübül hücre zarında benzer etki ATN yapar; nörotoksisite görülebilir.

Klinik

Endikasyon	Karbapenem dirençli gram-negatif enfeksiyonlar (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella); topikal göz-kulak-deri preparatları.

Yan etkiler	Nefrotoksisite, nörotoksisite (baş dönmesi, parestezi, nöromüsküler blokaj), hiperpigmentasyon, IV'de enjeksiyon yeri ağrısı.
Kontrendikasyon	Polimiksine aşırı duyarlılık; birlikte nefrotoksik ve nörotoksik ilaç kullanımında dikkat.
Etkileşimler	Aminoglikozid, vankomisin, amfoterisin B, kontrast ve NSAİİ ile nefrotoksisite artar; nöromüsküler blokerlerle apne riski.

DİKKAT
Kreatinin ve nörolojik bulgular izlenir. Kolistinle birlikte verilmez. Gebelikte yalnız alternatif yoksa.

Erişkin dozu

15 000-25 000 U/kg/gün (1,5-2,5 mg/kg/gün) IV, iki doza bölünmüş; yükleme dozu verilebilir.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; 1,5–2,5 mg/kg/gün, kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
ABD etiketi doz azaltımı önerir; farmakokinetik veriler ayar gerekmeyebileceğini gösterir.

eGFR 15–29
Etiket azaltım önerir, çalışmalar gerektirmediğini bildirir; yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Etiket azaltım önerir; çok sınırlı veri, enfeksiyon uzmanı kararı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; yükleme verilir, idame azaltılır; seans zamanlaması için veri yok.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir; HD ile uzaklaşma önemsiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sık, doza bağlı AKI (ATN); nörotoksisite (parestezi, baş dönmesi, nöromüsküler blok).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok (böbrekle atılımı az).

Child-Pugh B
Ayar önerisi yok (böbrekle atılımı az).

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nefrotoksisite ve nörotoksisite riski yüksek; doz gerçek ağırlığa göre. Kolistinden farklı olarak böbrekle az atılır, ayar gerekliliği tartışmalıdır. Kreatinin, nörolojik bulgular ve solunum kası gücü izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; yalnız yaşamı tehdit eden dirençli enfeksiyonda ve alternatif yokken.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; oral emilimi zayıf, veri yetersiz; yarar-risk ile.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Polix	Koçak Farma	polimiksin b sulfat	500000 iu enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz (polimisin)
Polynat	Vem	polimiksin b sülfat	

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AX06

Pomalidomid

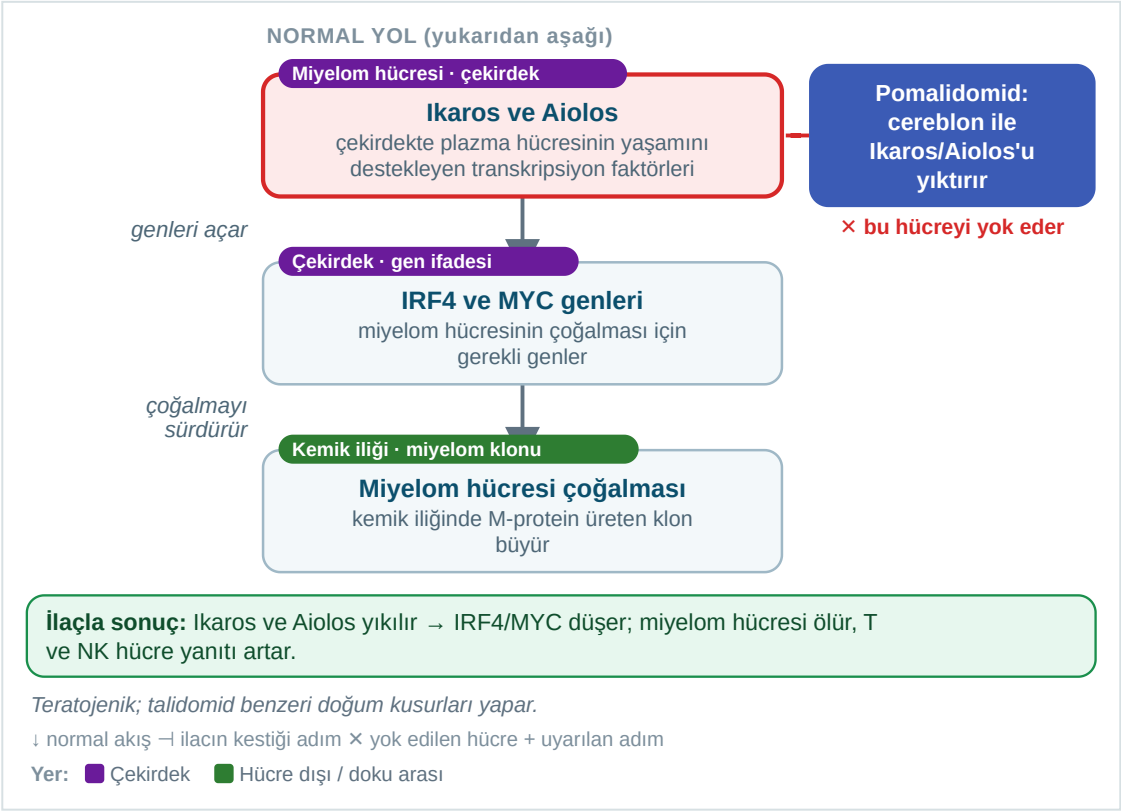
İmmünomodülatör (IMiD; cereblon modülatörü)

Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Cereblon üzerinden Ikaros/Aiolos'u yıkıma yönlendiren oral IMiD; relaps/refrakter multipl miyelomda deksametazonla kullanılır. Tuzak: teratojenite (gebelik önleme programı), VTE ve sitopeni.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği › Miyelom hücresi › Çekirdek ve sitoplazma (ubikuitin–proteazom yolu) › **Cereblon (CRL4–CRBN ligazı)**



Nerede?	Miyelom hücresinin içinde. Oral ilaç hücre zarından geçer; sitoplazmadaki E3 ligaza bağlanır, etkisi çekirdek transkripsiyon faktörlerine yansır.
Neye etki eder?	Cereblona bağlanıp CRL4 E3 ligazının substrat tanımasını değiştirir; Ikaros (IKZF1) ve Aiolos (IKZF3) transkripsiyon faktörlerini ubikuitinleyip proteazomda yıktırır.
Ne olur?	IRF4 ve MYC ifadesi düşer → miyelom hücresi apoptoza gider; T hücrede IL-2 baskısı kalkar → bağışıklık yanıtı artar.

Klinik

Endikasyon	Daha önce lenalidomid ve proteazom inhibitörü almış relaps/refrakter multipl miyelom (deksametazonla; daratumumab, isatuksimab ya da bortezomibe eklenir).
Yan etkiler	Nötropeni, anemi, trombositopeni, venöz ve arteriyel tromboz, yorgunluk, kabızlık, ishal, periferik nöropati, enfeksiyon, ikincil primer maligniteler, ciddi deri reaksiyonları, hepatotoksisite.
Kontrendikasyon	Gebelik (ağır doğum kusurları), gebelik önleme programına uymayan üreme çağındaki kadın, emzirme, aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Güçlü CYP1A2 inhibitörleri (fluvoksamin, siprofloksasin) dozu 2 mg'a indirir; sigara düzeyi düşürür; antitrombotik profilaksi gerektirir; deksametazonla enfeksiyon riski artar.

DİKKAT
Gebelik önleme programı zorunludur (erkeklerde kondom dahil). Tromboprofilaksi (aspirin ya da DOAK ya da DMAH). Kan sayımı ilk 8 haftada haftalık.

Erişkin dozu

4 mg günde 1 kez, 28 günlük kürün 1–21. günleri (oral), deksametazonla birlikte.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez (diyaliz dışı); kan sayımı yakın.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez (diyaliz dışı); yakın izlem.
Hemodiyaliz 3 mg günde 1 kez (1–21. gün); diyaliz günü seans sonrası.	**Periton diyalizi** Veri yok.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (seans sonrası verilir). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; tümör lizisi nadir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A 3 mg; yakın izlem.	**Child-Pugh B** 3 mg; yakın izlem.	**Child-Pugh C** 2 mg; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sitopeni, VTE, enfeksiyon ve yorgunluk daha sık; doz kırılganlığa göre azaltılabilir. Tromboprofilaksi ve kan sayımı şarttır; deksametazon dozu yaşlıda düşürülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kontrendikedir: talidomid benzeri ağır doğum kusurları; gebelik önleme programı (çift kontrasepsiyon, düzenli test) zorunludur.	**Emzirme** Kontrendikedir; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pomalem	Deva Holding	pomalidomid	1 mg sert kapsül; 2 mg sert kapsül; 3 mg sert kapsül; 4 mg sert kapsül
Pomavid	Abdi İbrahim	pomalidomid	1 mg sert kapsül; 2 mg sert kapsül; 3 mg sert kapsül; 4 mg sert kapsül
Imnovid	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	pomalidomid	1 mg sert kapsül; 2 mg sert kapsül; 3 mg sert kapsül; 4 mg sert kapsül

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EA05

Ponatinib

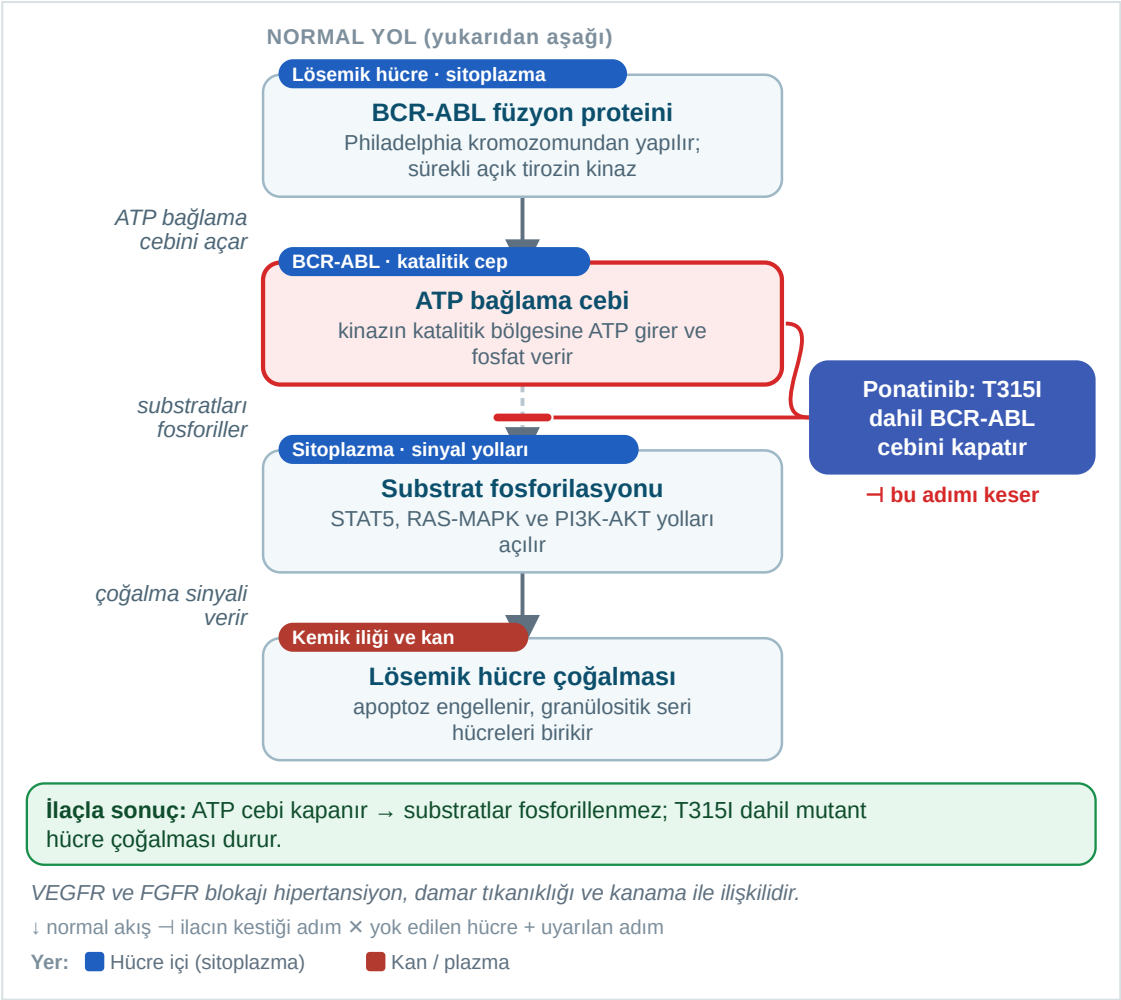
BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü (3. kuşak, T315I dahil)

Onkoloji | Hematoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

T315I mutasyonu dahil BCR-ABL'i kapatan çoklu kinaz inhibitörü. Kutulu uyarı: arteriyel ve venöz tıkayıcı olaylar, kalp yetmezliği, hepatotoksisite; hipertansiyon çok sıktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği · kan › Philadelphia pozitif lösemik hücre › Sitoplazma › **BCR-ABL (T315I dahil) kinazı**



Nerede?	Philadelphia kromozomlu lösemik hücrenin sitoplazmasında. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanla taşınır ve hücre zarını geçerek kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	BCR-ABL kinazının ATP bağlama cebine, T315I "kapı bekçisi" mutasyonu ile engellenmeyecek şekilde bağlanır; SRC, KIT, FGFR, VEGFR ve PDGFR'yi de kapatır.
Ne olur?	Substrat fosforilasyonu durur → STAT5, RAS-MAPK, PI3K-AKT sinyali kesilir → T315I dahil mutant hücreler apoptoza gider; VEGFR blokajı hipertansiyon ve damar olaylarına katkıda bulunur.

Klinik

Endikasyon	Dirençli ya da intoleran Ph+ KML (T315I dahil); T315I pozitif Ph+ ALL ve başka TKİ'ye uygun olmayan Ph+ ALL.

Yan etkiler	Arteriyel tıkayıcı olaylar (MI, inme, periferik arter), venöz tromboemboli, hipertansiyon, kalp yetmezliği, pankreatit, karaciğer enzim artışı, trombositopeni-nötropeni-anemi, döküntü, kuru cilt, kabızlık, kanama.
Kontrendikasyon	Ponatinibe aşırı duyarlılık. Kontrolsüz hipertansiyonda, geçirilmiş arteriyel olayda ve ağır kalp yetmezliğinde yarar-risk dikkatle tartılır.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörleri düzeyi artırır (doz azaltılır), indükleyiciler düşürür. Antikoagülan ve antiagreganlarla kanama artar; PPI emilimi anlamlı değiştirmez. Hipertansiyon ilaçları gerekebilir.

DİKKAT
Başlamadan önce kardiyovasküler risk (KB, lipid, glukoz) optimize edilir; kan basıncı, karaciğer enzimleri, lipaz ve kalp işlevi izlenir. Kan basıncı kontrolsüzse doz kesilir.

Erişkin dozu

Kronik faz KML: 45 mg/gün; majör yanıtta 15 mg/gün'e düşürülebilir. T315I pozitif Ph+ ALL: 30 mg/gün. Ürün bilgisine göre toksisitede doz azaltılır ya da kesilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan basıncı ve proteinüri izlenir.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; ayar önerisi yok, dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hipertansiyon, proteinüri ve nadiren trombotik mikroanjiyopati bildirilmiştir; kan basıncı ve idrar proteini izlenir.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Başlangıç dozu azaltılır (ör. 30 mg/gün); sık izlem.

Child-Pugh C
Başlangıç dozu azaltılır ya da ürün bilgisine göre kullanılmaz; çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Arteriyel tıkayıcı olay, kalp yetmezliği ve hipertansiyon riski yaşlıda artar: kardiyovasküler risk faktörleri başlamadan önce düzeltilir, kan basıncı sık izlenir; mümkünse en düşük etkili doz (15 mg) seçilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir süre etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 6 gün emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Iclusig	Gen	ponatinib hidroklorür	15 mg film kaplı tablet; 30 mg film kaplı tablet; 45 mg film kaplı tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J02AC04

Posakonazol

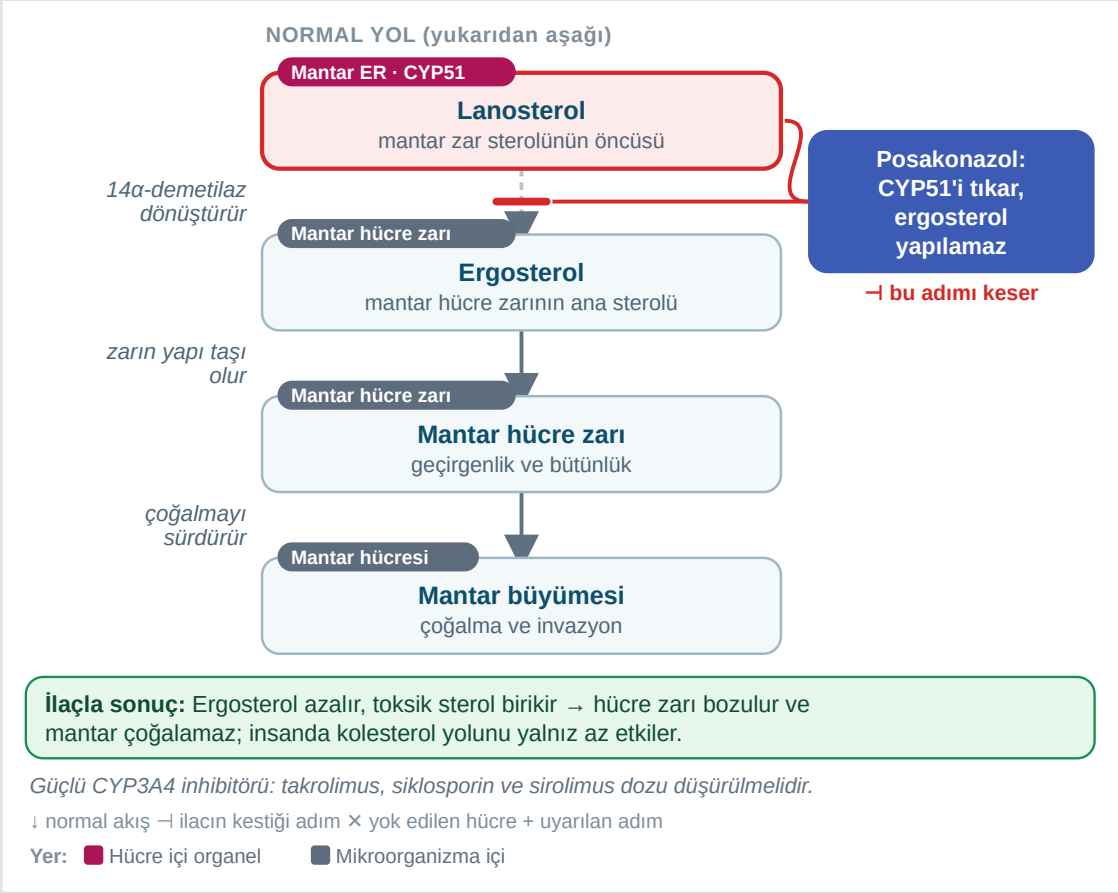
Triazol grubu antifungal (CYP51 inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Hematoloji | Antifungal ve antiparaziterler

Aspergillus ve mukoromisete etkili geniş spektrumlu triazol; yüksek riskli hastada profilakside ve ilaç tedavisinde kullanılır. Takrolimus, siklosporin ve sirolimus düzeyini ciddi artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enfeksiyon (mantar) › Mantar hücresi › Endoplazmik retikulum / hücre zarı › **Lanosterol 14α-demetilaz (CYP51)**



Nerede?	Ağızdan ya da damardan verilir; kandan mantar hücresine girer. Hedef, mantar hücresinin içindeki zar-ER enzimidir.
Neye etki eder?	Mantar sitokrom P450 enzimi lanosterol 14α-demetilaza (CYP51) bağlanıp kapatır. İnsan enzimlerine çok daha az etki eder.
Ne olur?	Ergosterol azalır, toksik sterol öncülleri birikir → hücre zarı bozulur, mantar çoğalamaz. Güçlü CYP3A4 inhibitörüdür: takrolimus ve siklosporin düzeyi artar.

Klinik

Endikasyon	Yüksek riskli hastada (nötropeni, kemik iliği ve organ nakli alıcısı) invaziv mantar profilaksisi; aspergilloz ve mukormikoz tedavisi.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı, karaciğer enzimlerinde artış, QT uzaması, hipokalemi, hipertansiyon ve ödem (psödohiperaldosteronizm benzeri etki).

Kontrendikasyon	Ergot alkaloidleri; simvastatin ve lovastatin (AB KÜB'de atorvastatin da); QT uzatan CYP3A4 substratları (pimozid, kinidin); ABD etiketinde sirolimus. Venetoklaksla başlangıç ve doz artırma döneminde kullanılmaz (AB KÜB).
Etkileşimler	Takrolimus (doz üçte bire), siklosporin (dörtte üçüne) azaltılır, sirolimus ise çok yükselir (birlikte verilmez ya da dozu onda bire iner); düzeyler sık izlenir. QT uzatan ilaçlar, kolşisin, midazolam, statinler.

DİKKAT

Nakil alıcısında başlayınca ve kesince kalsinörin/mTOR inhibitörü düzeyi hemen kontrol edilir (kesince düzey düşer, rejeksiyon riski). Başlangıçta ve izlemde EKG (QT), potasyum-magnezyum ve karaciğer testi. Gebelikte kullanılmaz (hayvanda teratojen); kadınlarda etkili kontrasepsiyon.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Profilaksi (gecikmeli salımlı tablet): ilk gün 300 mg günde 2 kez, sonra 300 mg günde bir kez, yemekle; IV aynı doz (santral yoldan). Süspansiyon: 200 mg günde 3 kez, yağlı yemekle.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Oral: ayar gerekmez. IV: eGFR < 50'de siklodekstrin birikir.

eGFR 15–29
Oral: ayar gerekmez; IV'den kaçınılır, zorunluysa kreatinin izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Oral: ayar gerekmez; IV'den kaçınılır, zorunluysa kreatinin izlenir.

Hemodiyaliz
Oral: ayar gerekmez, seans sonrası ek doz yok; IV'den kaçınılır.

Periton diyalizi
Oral: ayar gerekmez; IV'den kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
IV formdaki siklodekstrin eGFR < 50'de birikir; kreatinin izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz azaltımı önerilmez; düzey ve karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltımı önerilmez; düzey ve karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Doz azaltımı önerilmez; düzey çok artabilir, yakın izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; tablet yemekle alınır, profilakside çukur düzey > 0,7 mg/L hedeflenir. QT uzaması, karaciğer enzimleri, hipokalemi ve CYP3A4 etkileşimleri izlenir; QT uzatan ilaçlarla birlikte dikkatle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır (hayvanda teratojenik); yalnız yarar riski belirgin aşıyorsa.

Emzirme
Süte geçer; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fugafyl	Deva Holding	posakonazol	40 mg/ml oral süspansiyon; 100 mg gastro rezistan tablet
Mspos	Haver Trakya	posakonazol	300 mg/16,7 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Noxafil	Merck Sharp Dohme İlaçları	posakonazol	40 mg/ml oral suspansiyon; 100 mg enterik kapli tablet; 300 mg infüzyon için konsantre çözelti
Pansoril	Sanovel	posakonazol	40 mg/ml oral süspansiyon
Posagil	Abdi İbrahim	posakonazol	100 mg gastro-rezistan tablet; 300 mg infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Posaksin	Farma-tek	posakonazol	40 mg/ml oral süspansiyon; 100 mg gastro rezistan tablet
Posdizol	Nobel	posakonazol	40 mg/ml oral süspansiyon
Posectio	Polifarma	posakonazol	300 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Potasyum bağlayıcılar

ilaç sınıfı

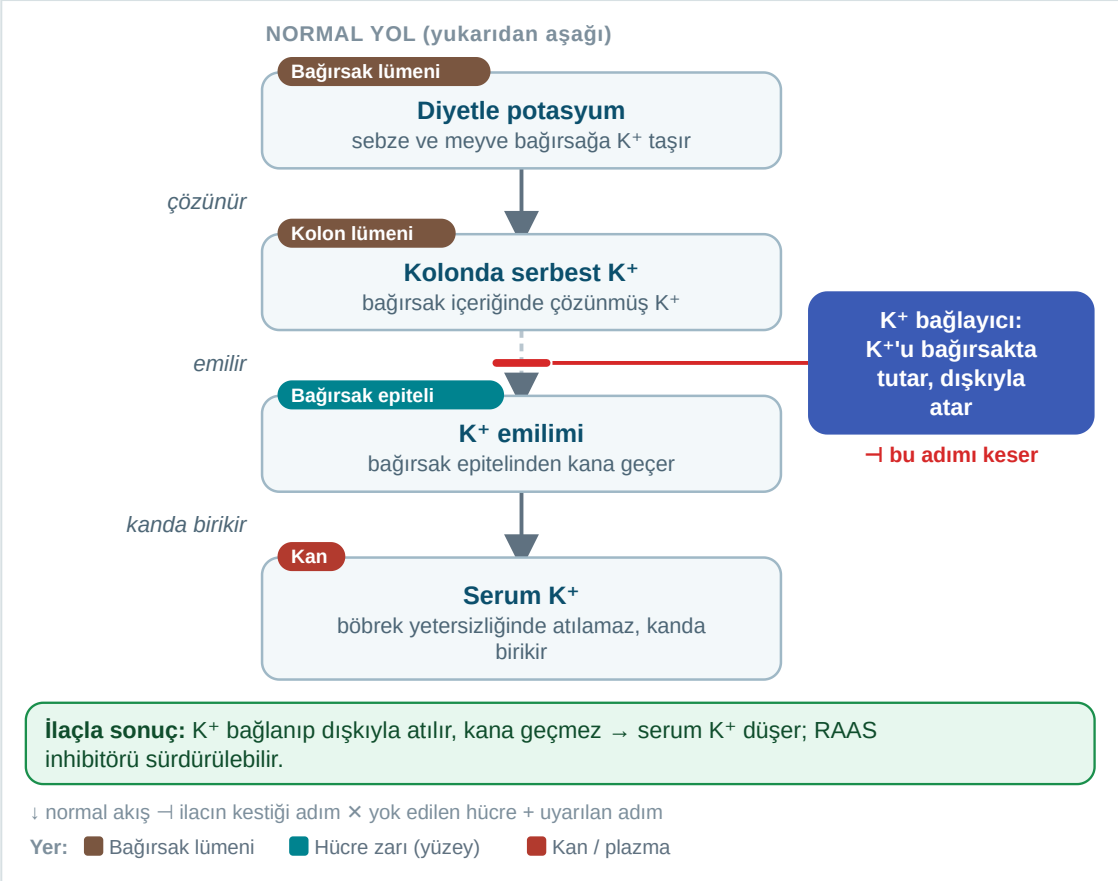
İlaç sınıfı · bağırsakta potasyum bağlayıcı

Nefroloji | Kardiyoloji | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Bağırsakta K^+'u bağlayıp dışkıyla atılmasını sağlar; hiperkalemi tedavisinde ve RAAS inhibitörünü sürdürmede kullanılır. Hayatı tehdit eden akut hiperkalemide tek başına yetmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kalın bağırsak (kolon) lümeni › Lümen içi (emilmez) › **K^+ iyonu · katyon değiştirici**



Nerede?	Bağırsak lümeninde, özellikle K^+ yoğunluğunun yüksek olduğu kalın bağırsakta. İlaç emilmez; hedefine bağırsak içeriğinde ulaşır.
Neye etki eder?	K^+'u bağlar: patiromer ve SPS katyon değiştirici polimerdir (Ca^{2+} ya da Na^+ verip K^+ alır); SZC kristal kafesinde K^+'u seçici tutar (karşılığında Na^+ ve H^+ verir).
Ne olur?	Bağlanan K^+ dışkıyla atılır, emilimi azalır → serum K^+ düşer; RAAS inhibitörü sürdürülebilir. Kabızlık, ishal, hipomagnezemi (patiromer), Na^+ yükü (SZC, SPS).

Klinik

Endikasyon	Kronik ve tekrarlayan hiperkalemi, RAAS inhibitörü ya da MRA tedavisinin sürdürülmesi (patiromer, SZC), akut hiperkalemide ek tedavi (SZC, SPS).
Yan etkiler	Kabızlık, ishal, bulantı; patiromer: hipomagnezemi; SZC: ödem (Na^+ yükü), hipokalemi; SPS: ağır kabızlık, kolon nekrozu ve bağırsak tıkanıklığı, hipernatremi, hipokalsemi.

Kontrendikasyon	Bağırsak tıkanıklığı ya da ileus, ağır kabızlık ve bağırsak motilitesi bozuk hastada SPS, yenidoğanda SPS, bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer oral ilaçları bağlayabilir: patiromer ve SPS'den 3 saat, SZC'den 2 saat önce ya da sonra verin; levotiroksin, siprofloksasin ve lityum emilimi etkilenir. SPS + sorbitol kolon nekrozu riskini artırır.

DİKKAT

EKG değişikliği olan akut hiperkalemide kalsiyum, insülin-glukoz, β2-agonist ve diyaliz önceliklidir; bağlayıcılar bunların yerine geçmez. Sorbitollü SPS kolon nekrozu yapabilir, mümkünse SZC ya da patiromer seçin. SZC'de ödem, patiromerde Mg^{2+} izlenir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Patiromer 8,4 g günde 1 kez ile başlanır (en çok 25,2 g/gün); SZC düzeltmede 10 g günde 3 kez (en çok 48 saat), idamede 5–10 g günde 1 kez (diyalizde diyaliz dışı günlerde, 5–15 g); SPS 15 g oral günde 1–4 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; serum K'ye göre.	Ayar gerekmez; K'ye göre titre edilir.	Ayar gerekmez; K'ye göre; SZC'de ödem izlenir.	Ayar gerekmez; K'ye göre.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
SZC diyaliz dışı günlerde 5–15 g; patiromer ayarsız. Seans sonrası ek doz gerekmez.	Veri sınırlı; K'ye göre.	HD ve PD: uygulanmaz (emilmez).	Nefrotoksik değil; SZC sodyum yükü ve ödem, patiromer hipomagnezemi, SPS bağırsak nekrozu yapabilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; SZC'de sodyum yükü.	Ayar gerekmez; SZC asitli sirozda sodyum yükü dikkate alınır.

Yaşlıda kullanım

Doz serum K'ye göre titre edilir; kabızlık (patiromer), ödem ve hipokalemi (SZC) izlenir. Yaşlıda SPS bağırsak nekrozu riski nedeniyle kaçınılır. Diğer ilaçlarla (levotiroksin, siprofloksasin) 3 saat ara bırakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; kullanılmaz, yarar zarardan fazlaysa. Patiromer emilmediğinden sistemik risk düşüktür.	Emilmediği için süte geçiş beklenmez; patiromer ve SZC kullanılabilir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Patiromer	Veltassa
Sodyum zirkonyum siklosilikat	Simkelma
Sodyum polistiren sülfonat	Anti-potasium, Juvelta, Nopot, Posaten

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Kalsiyum polistiren sülfonat

ATC B05XA01

Potasyum klorür

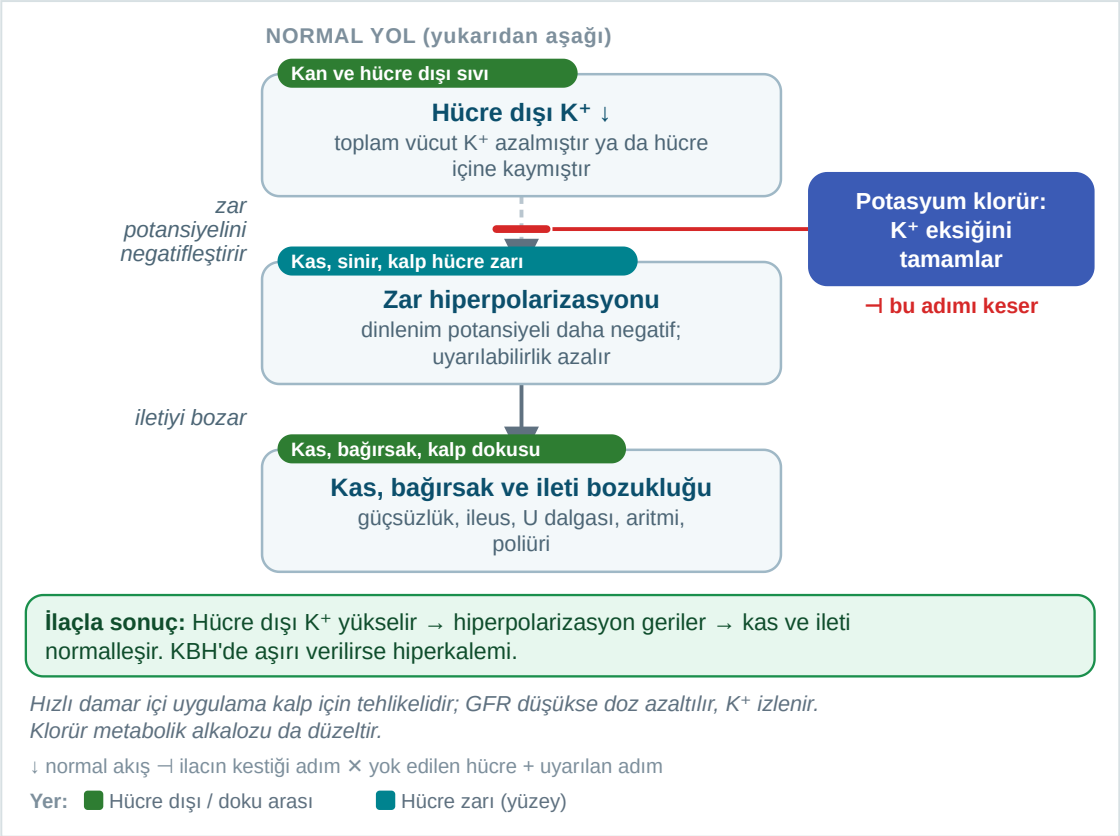
Potasyum tuzu (elektrolit replasmanı)

Genel dahiliye | Nefroloji | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Hipokalemide potasyum açığını kapatan ana ilaç; oral yol tercih edilir, IV bolus ölümcüldür. Böbrek yetmezliğinde ve RAS blokerleriyle hiperkalemi riski yüksektir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tüm hücreler (kas, sinir, kalp) › Hücre dışı sıvı ve hücre içi (sitoplazma) › Hücre zarı: K^+ dinlenim potansiyeli › **K^+ iyonu (zar potansiyeli)**



Nerede?	Ağızdan ya da damardan verilir; mide-bağırsakta emilip hücre dışı sıvıya karışır, sonra Na^+/K^+-ATPaz ile hücre içine geçer. Etki hücre zarı potansiyelinde olur.
Neye etki eder?	Hücre dışı K^+ düzeyini yükselterek K^+ derişim farkını düzeltir; dinlenim potansiyeli normale döner. Klorür metabolik alkalozda klor eksikliğini giderir.
Ne olur?	Zar hiperpolarizasyonu geri döner → kas, bağırsak ve kalp iletisi normalleşir (güçsüzlük, ileus, aritmi düzelir). KBH'de dikkatli kullanılmazsa hiperkalemi.

Klinik

Endikasyon	Hipokalemi (kusma, ishal, diüretik, hiperaldosteronizm, RTA, hipomagnezemi), dijital toksisitesi ve aritmi önleme.
Yan etkiler	Hiperkalemi (özellikle böbrek yetmezliği ve RAS blokeri), bulantı, karın ağrısı, GİS ülserasyonu (katı preparatlar), IV'de damar ağrısı ve flebit, aritmi ve kardiyak arrest (hızlı IV).

Kontrendikasyon	Hiperkalemi, ağır böbrek yetmezliği (oligüri), Addison hastalığı, K^+ tutucu diüretik ya da MRA ile kontrolsüz kullanım.
Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB, MRA (spironolakton, eplerenon), finerenon, trimetoprim, NSAİİ, heparin ve kalsinörin inhibitörleri hiperkalemiyi artırır; dijital etkisi değişir.

DİKKAT

Asla hızlı IV bolus verilmez: ölümcül hiperkalemi ve arrest. IV replasmanda monitör, damar yolu kontrolü ve sık potasyum ölçümü gerekir. Metabolik asidozda klorür yerine sitrat ya da bikarbonat daha uygundur (klorür asidozu düzeltmez).

Erişkin dozu

Oral daima tercih edilir: 20–40 mmol/gün bölünmüş (8 mEq'lik efervesan ya da draje formları). IV: periferik damardan ≤ 10 mmol/saat ve ≤ 40 mmol/L; santral kateter ve monitörle 10–20 mmol/saat. Dekstrozlu sıvıda verilmez (glukoz insülini uyarır, K^+'u hücre içine kaydırır).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; serum K ölçülür.

eGFR 30–59
Daha düşük doz ve sık potasyum ölçümü ile dikkatle.

eGFR 15–29
Doz yarıya indirilir; sık ölçüm yapılır (hiperkalemi riski yüksek).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yarıya indirilir ya da kaçınılır; sık potasyum ölçümü.

Hemodiyaliz
Potasyum atılımı yoktur; kaçınılır, gerekirse diyalizat K düzeyi ile seans öncesi/sonrası K izlenir.

Periton diyalizi
Dikkatle; PD'de K kaybı olabilir, düşük dozla başla, sık ölç.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (diyalizat K düzeyine bağlı); PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan değil; hiperkalemi (aritmi) riski, RAS bloker, MRA ve NSAİİ ile birlikte tehlikeli.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; hipokalemide önce magnezyum düzeltilir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; sirozda hipokalemi sık, önce hipomagnezemi düzeltilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azalmış, RAS bloker, MRA ve NSAİİ sık kullanılır; hiperkalemi riski yüksektir. Oral yolu yeğle, 20–40 mmol/gün ile başla, sık ölç. Katı formlar özofagus ve ince bağırsak ülseri yapabilir. Periferik IV en çok 10 mmol/saat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli olduğunda kullanılır (fizyolojik iyon); hiperemezis gibi durumlarda serum K izlenerek replasman yapılır.

Emzirme
Uyumludur; fizyolojik iyondur, süte geçişi önemli değildir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Potasyum Klorur Galen	Galen	potasyum klorür	750 mg/10 ml enjeksiyonluk çözelti; 2250 mg/10 ml enjeksiyonluk çözelti
Potasyum Klorur Osel	Osel	potasyum klorür	%7,5 enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; %22,5 enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Potasyum Klorür	Sibu Pharm	potasyum klorür	%7,5 sibu pharm enjeksiyonluk çözelti
Potasyum Klorür Onfarma	Onfarma	potasyum klorür	%7,5 ampul
Potasyum Klorür-koçak	Koçak Farma	potasyum klorür	% 7,5 IV infüzyon için çözelti içeren ampul; % 22,5 IV infüzyon için çözelti içeren ampul
Turktipsan Potasyum Klorür	Turktipsan Turizm Eğitim	potasyum klorür	10 mg/2 ml ampul
Tüm Ekip Potasyum Klorür	Tüm-ekip	potasyum klorür	%7,5 IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (87): %5 Dekstroz, %5 Dekstroz Laktatli Ringer Cozeltisi Setli, %5 Dekstroz Laktatli Ringer Cozeltisi Setsiz, %5 Dekstroz Laktatli Ringer Sise, %5 Dekstroz Ringer Laktat Çözeltisi, Biofleks, Biofleks Ringer Iv İnfüzyonluk Çözelti (, Biofleks İzoleks Dengeli Elektrolit Iv İnfüzyonluk Çözelti, Biofleks İzoleks-m, Biofleks İzoleks-p, Biofleks İzoleks-s ph, Biphozyl Hemodiyaliz/ Hemofiltrasyon Çözeltisi, Cardipassive Kardiyak Perfüzyon İçin Kardiyoplejik Çözelti, Endofalk Toz İçeren Saşe, Isolyte Dengeli Elektrolit Çözeltisi, Isolyte Çözelti, Isolyte-m, Isolyte-p, Isolyte-s Ph, Kadalex, Lafleks, Lafleks Izolife -m, Lafleks Izolife-p, Lafleks Laktatli Ringer Çözeltisi, Lafleks İzolife Dengeli Elektrolit Çözeltisi, Laktatli Ringer Cozeltisi Setli, Laktatli Ringer Cozeltisi Setsiz, Laktatli Ringer Dem Iv Infuzyon Icin Cozelti, Litoral Toz, Neofleks Izoplen-m, Neofleks Izoplen-p, Neofleks Izoplen-s Dengeli Elektrolit Içeren Infuzyon Içın Çözeltı, Neofleks Izoplen-s Dengeli Elektrolit İçeren İnfüzyon İçin Çözelti, Neofleks Pp Laktatlı Ringer Çözeltisi, Nutriclin N4-550 E Iv İnfüzyonluk Elektrolitli Aminoasit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi Ve Lipid Emülsiyonu, Nutriclin N7-1000 E Iv İnfüzyonluk Elektrolitli Aminoasit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi Ve Lipid Emülsiyonu, Nutriclin N7-960e Iv İnfüzyon İçin Amino Asit Çözeltisi, Nutriclin N9-840e Iv İnfüzyon İçin Amino Asit Çözeltisi, Nutritive Santral Elektrolitli Amino Asit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi Ve Lipid Emülsiyonu, Oliclinomel N4-550e İnfüzyonluk Elektrolitli Amino Asit Çözeltisi, Oliclinomel N7-1000e İnfüzyonluk Elektrolitli Amino Asit Çözeltisi, Olimel N5-860 E Infüzyon Içın Elektrolitli Aminoasit Çözeltısı, Glukoz Çözeltısı Ve Lipid Emülsıyonu, Olimel N7-960 E Infüzyon Içın Elektrolitli Aminoasit Çözeltısı, Glukoz Çözeltısı Ve Lipid Emülsıyonu, Olimel N9-840e Infuzyon Icin Elektrolitli Aminoasit Çözeltısı, Glukoz Çözeltısı Ve Lipid Emülsıyonu, Pascolon Oral Çözelti Hazirlamak İçin Toz, Pascolon Pediatrik Oral Çözelti Hazirlamak İçin Toz, Perievilo N4-600e İnfüzyonluk Elektrolitli Amino Asit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi ve Lipid Emülsiyonu, Periolimel N4-600e İnfüzyonluk Elektrolitli Aminoasit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi Ve Lipid Emülsiyonu, Pf, Pf Laktatli Ringer Iv İnfüzon İçin Çözelti, Pf İzolen Dengeli Elektrolit İv İnfüzon İçin Çözelti, Pf İzolen-m, Pf İzolen-p, Phoxilium, Plahes-r, Polifleks, Polifleks Laktatli Ringer Iv İnfüzyon İçin Çözelti, Polifleks Ringer I.v. İnfüzyon İçin Çözelti, Polifleks İzolen Dengeli Elektrolit I.v. İnfüzyon İçin Çözelti, Polifleks İzolen-m, Polifleks İzolen-p, Polifleks İzolen-s Ph, Polinuthree En-1000 Elektrolitli Aminoasit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi, Ve Lipid Emülsiyonu, Polinuthree En-550 Elektrolitli Aminoasit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi, Ve Lipid Emülsiyonu, Primefleks Laktatlı Ringer I.v. İnfüzyonluk Çözelti, Primefleks Ringer, Primefleks İzomax Dengeli Elektrolit I.v. İnfüzyonluk Çözelti, Primefleks İzomax-m, Primefleks İzomax-s ph, Prismasol, Pro-fleks Laktatli Ringer I.v. İnfüzyonluk Çözelti, Pro-fleks Ringer, Ringer Biosel Enjektabl Solüsyonu, Ringer Cozeltisi Setli, Ringer Cozeltisi Setsiz, Ringer Laktat Enjeksiyonluk Çözelti, Saltima Toz, Sopodeks-40 Çözelti (, Sopodex, Sopodex-40 Çözelti (…

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 87 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A12BA02

Potasyum sitrat

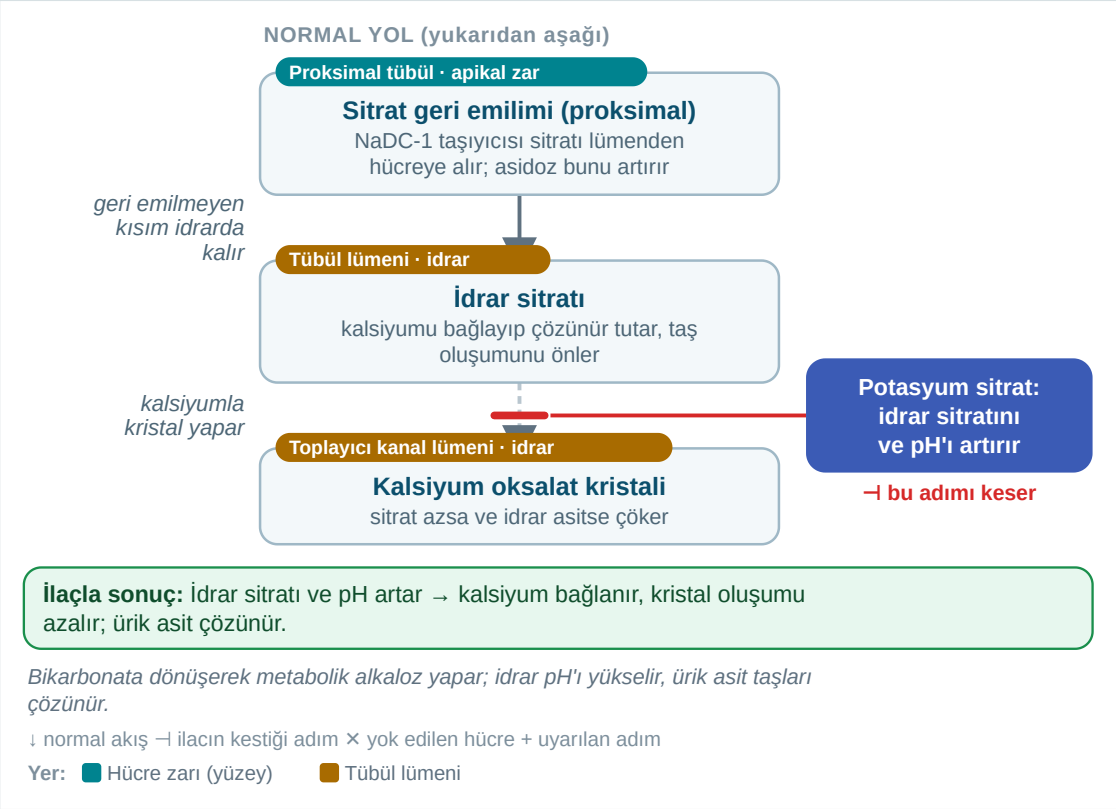
İdrar alkalileştirici ve taş önleyici (potasyum tuzu)

Nefroloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Metabolize olunca bikarbonata dönüşüp idrar pH'ını ve sitratı artıran potasyum tuzu; hipositratürik kalsiyum oksalat ve ürik asit taşlarında ve renal tübüler asidozda kullanılır. Hiperkalemi riski önemlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek · idrar yolları › Proksimal tübül ve idrar › Tübül lümeni (idrar tarafı) › **İdrar sitratı ve pH**



Nerede?	Proksimal tübülde sitrat geri emilimi ve idrarda (lümen). Oral potasyum sitrat bağırsaktan emilir; karaciğerde bikarbonata dönüşür ve idrarı alkalileştirir.
Neye etki eder?	Kandaki bikarbonat ve idrar pH'ı artar; proksimal tübül sitrat geri emilimi azalır ve idrarla atılan sitrat artar. Sitrat kalsiyumu bağlayıp çözünür kompleks yapar.
Ne olur?	İdrarda kalsiyum oksalat/fosfat kristalleşmesi azalır; ürik asit çözünürlüğü artar → taş oluşumu ve büyümesi azalır.

Klinik

Endikasyon	Hipositratüri, kalsiyum oksalat ve ürik asit nefrolitiyazisinin önlenmesi; distal renal tübüler asidozda alkali ve potasyum desteği.
Yan etkiler	Bulantı, karın ağrısı, ishal, dispepsi, hiperkalemi, GİS ülserasyon ve striktür (uzun salımlı tablette nadir), metabolik alkaloz (aşırı dozda).
Kontrendikasyon	Hiperkalemi, ağır böbrek yetmezliği (CrCl < 30 ve oligüri), aktif üriner enfeksiyon (struvit riski), aktif peptik ülser, GİS tıkanıklığı ya da motilite bozukluğu, K tutucu diüretik kullanımı.

Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB, K tutucu diüretik, trimetoprim ve NSAİİ ile hiperkalemi; antikolinerjikler GİS geçişi yavaşlatıp ülser riskini artırır; alüminyum içeren antasitlerle alüminyum emilimi artar.

DİKKAT
Yemekle ve bol sıvıyla alınır. Serum K, bikarbonat ve idrar pH'ı izlenir (hedef idrar pH'ı 6,0–7,0). RAS blokeri kullananlarda hiperkalemi riski yüksektir.

Erişkin dozu

Toplam 30–60 mEq/gün, 2–3 dozda yemekle (10 mEq uzun salımlı tablet ya da çözelti). Başlangıç genellikle 20–30 mEq/gün; idrar sitratı ve pH'a göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; K ve bikarbonat izlenir.

eGFR 30–59
Dikkatle; düşük dozla başlanır, K sık izlenir.

eGFR 15–29
CrCl < 30: kullanılmaz (hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (hiperkalemi riski).

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Potasyum HD ile uzaklaşır; ilaç kullanılmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hiperkalemi ve alkaloz izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; K izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; K ve elektrolit izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ACEi/ARB, K tutucu diüretik ve CKD ile hiperkalemi riski yüksektir; K ve kreatinin düzenli izlenir. Üst GİS ülserine yatkınlıkta uzun salımlı tablet yerine çözelti tercih edilir; yemekle ve bol sıvıyla alınır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; gerekirse kullanılabilir; K ve bikarbonat izlenir.

Emzirme
Potasyum süt düzeyini belirgin değiştirmez; kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Urocit-k(	Aymed	potassium citrate	5 meq) 540 mg 100 kontrollu salim tableti; 10 meq) 1080 mg 100 kontrollu salim tableti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BC05

Pramipeksol

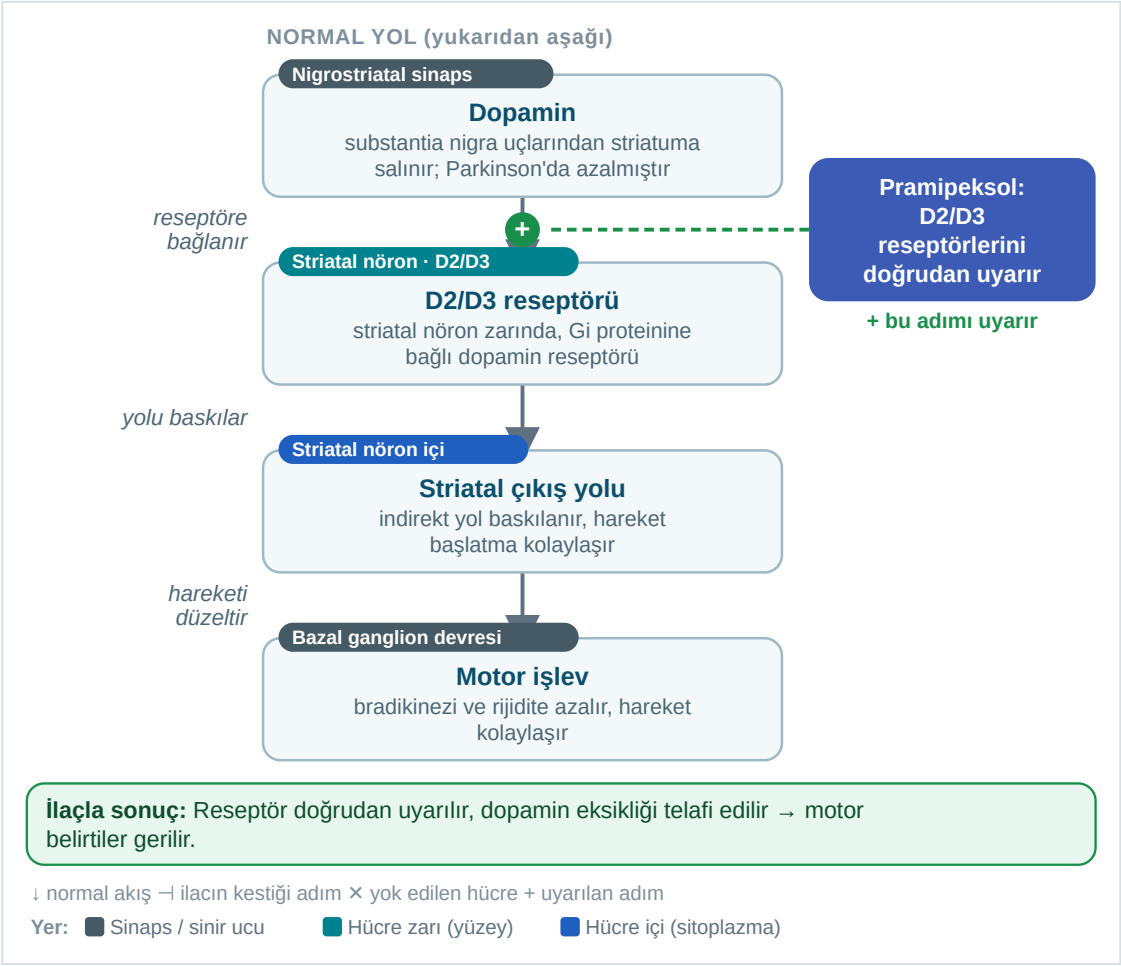
Non-ergot dopamin agonisti (D2/D3, D3'e seçici)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

D2/D3 (özellikle D3) reseptörlerini uyaran dopamin agonisti; Parkinson ve huzursuz bacakta kullanılır. Böbrekle atıldığından böbrek yetmezliğinde doz azalır; ani uykuya dalma ve impuls kontrol bozukluğu yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ganglion · striatum › Postsinaptik striatal nöron zarı › **D2 ve D3 dopamin reseptörü**



Nerede?	Beyinde striatum (bazal ganglion). Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer; çoğu değişmeden böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik striatal nöron zarındaki D2/D3 reseptörlerine (özellikle D3) bağlanıp onları uyarır (agonist).
Ne olur?	Eksik dopamin yerine geçer, indirekt yol baskılanır → bradikinezi ve rijidite gerilir. Yan etki: hipotansiyon, uyku atakları, impuls kontrol bozukluğu.

Klinik

Endikasyon	Parkinson hastalığı (tek başına ya da levodopa ile); orta-ağır huzursuz bacak sendromu.

Yan etkiler	Bulantı, uyku hali, ani uykuya dalma, ortostatik hipotansiyon, halüsinasyon, konfüzyon, periferik ödem, impuls kontrol bozukluğu, huzursuz bacakta augmentation, kabızlık.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Simetidin ve amantadin klirensi azaltıp düzeyi yükseltir; antipsikotikler ve metoklopramid etkiyi azaltır; sedatifler ve alkolle uyku hali; antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Dozlar tuz cinsindendir (baz dozundan farklı). Ani uykuya dalma ve impuls kontrol bozukluğu için hasta ve yakını uyarılır.

Erişkin dozu

Parkinson: 0,125 mg günde 3 kez; 5–7 günde bir artırılır; idame 1,5–4,5 mg/gün (tuz). Huzursuz bacak: 0,125 mg yatmadan 2–3 saat önce, en çok 0,75 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 CrCl > 50: ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 20–50: 0,125 mg günde 2 kez başlanır; en çok 2,25 mg/gün (tuz).	**eGFR 15–29** CrCl 20–29: 0,125 mg günde 2 kez; < 20: günde 1 kez, en çok 1,5 mg/gün.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 0,125 mg günde 1 kez başlanır; en çok 1,5 mg/gün (tuz); veri sınırlı.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; veri yetersiz, kullanım önerilmez.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz; ilaç böbrekle değişmeden atılır, diyalizle uzaklaşma bilinmiyor.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde birikim hipotansiyon ve konfüzyonu artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; ağır yetmezlikte veri sınırlı, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Düşük dozla başlanır (0,125 mg), yavaş artırılır; böbrek işlevine göre azaltılır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, halüsinasyon, uyku atakları ve impuls kontrol bozukluğu izlenir.

TIME-to-STOP B17 · sınıf üyesi olarak — Esansiyel tremorda levodopa ve dopamin agonistleri yarar sağlamaz, yan etki yapar.

TIME-to-START B8 · sınıf üyesi olarak — Demir eksikliği ve KBY dışlandıktan sonra işlevi bozan huzursuz bacakta düşük dozla uygundur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; zorunlu değilse kaçınılır.	**Emzirme** Prolaktini baskılar, süt yapımını azaltır; süte geçer, önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pacto	Nobel	pramipexole · pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,25 mg 100 tablet; 0,5 mg tablet; 1 mg 100 tablet; 1,5 mg tablet
Parkipex	Genveon	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,25 mg tablet; 1 mg tablet
Parkipex Er	Genveon	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,375 mg uzatılmış salimli tablet; 0,75 mg uzatılmış salimli tablet; 1,5 mg uzatılmış salimli tablet; 2,25 mg uzatılmış salimli tablet; 3 mg uzatılmış salimli tablet; 3,75 mg uzatılmış salimli tablet …
Parkyn	Abdi İbrahim	pramipeksol	0,25 mg tablet; 1 mg tablet
Parkyn Er	Abdi İbrahim	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,375 mg uzatılmış salimli tablet; 0,75 mg uzatılmış salimli tablet; 1,5 mg uzatılmış salimli tablet; 2,25 mg uzatılmış salimli tablet; 3 mg uzatılmış salimli tablet; 3,75 mg uzatılmış salimli tablet …
Parson	Ulkar	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,25 mg tablet
Pexa	Ali Raif	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,25 mg tablet; 0,5 mg tablet; 1 mg tablet
Pexa Xr	Ali Raif	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,375 mg uzatılmış salimli tablet; 0,75 mg uzatılmış salimli tablet; 1,5 mg uzatılmış salimli tablet; 2,25 mg uzatılmış salimli tablet; 3 mg uzatılmış salimli tablet; 3,75 mg uzatılmış salimli tablet …
Pexola	Boehringer Ingelheim	pramipexole	0,250 mg tablet; 1 mg tablet
Pexola Er	Boehringer Ingelheim	pramipexole · pramipeksol	0,375 mg uzatılmış salimli tablet; 0,750 mg uzatilmis salimli tablet; 1,500 mg uzatilmis salimli tablet; 3 mg uzatilmis salimli tablet; 4,5 mg uzatilmis salimli tablet
Pidrex	Sanovel	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,125 mg ağızda dağılan tablet; 0,25 mg ağızda dağılan tablet; 0,5 mg ağızda dağılan tablet; 1 mg ağızda dağılan tablet; 1,5 mg ağızda dağılan tablet
Pidrex Er	Sanovel	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,375 mg uzatılmış salimli tablet; 0,75 mg uzatılmış salimli tablet; 1,5 mg uzatılmış salimli tablet; 2,25 mg uzatılmış salimli tablet; 3 mg uzatılmış salimli tablet; 3,75 mg uzatılmış salimli tablet …
Pradose	Sandoz	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,125 mg tablet; 0,25 mg tablet; 0,5 mg tablet; 1 mg tablet; 1,5 mg tablet
Pramitu	Onko	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,25 mg tablet; 1 mg tablet
Pranow	Vitalis	pramipeksol dihidroklorür monohidrat	0,125 mg tablet; 0,25 mg tablet; 1 mg tablet
Ramipex	Deva Holding	pramipexole	0,25 mg tablet; 1 mg tablet

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC22

Prasugrel

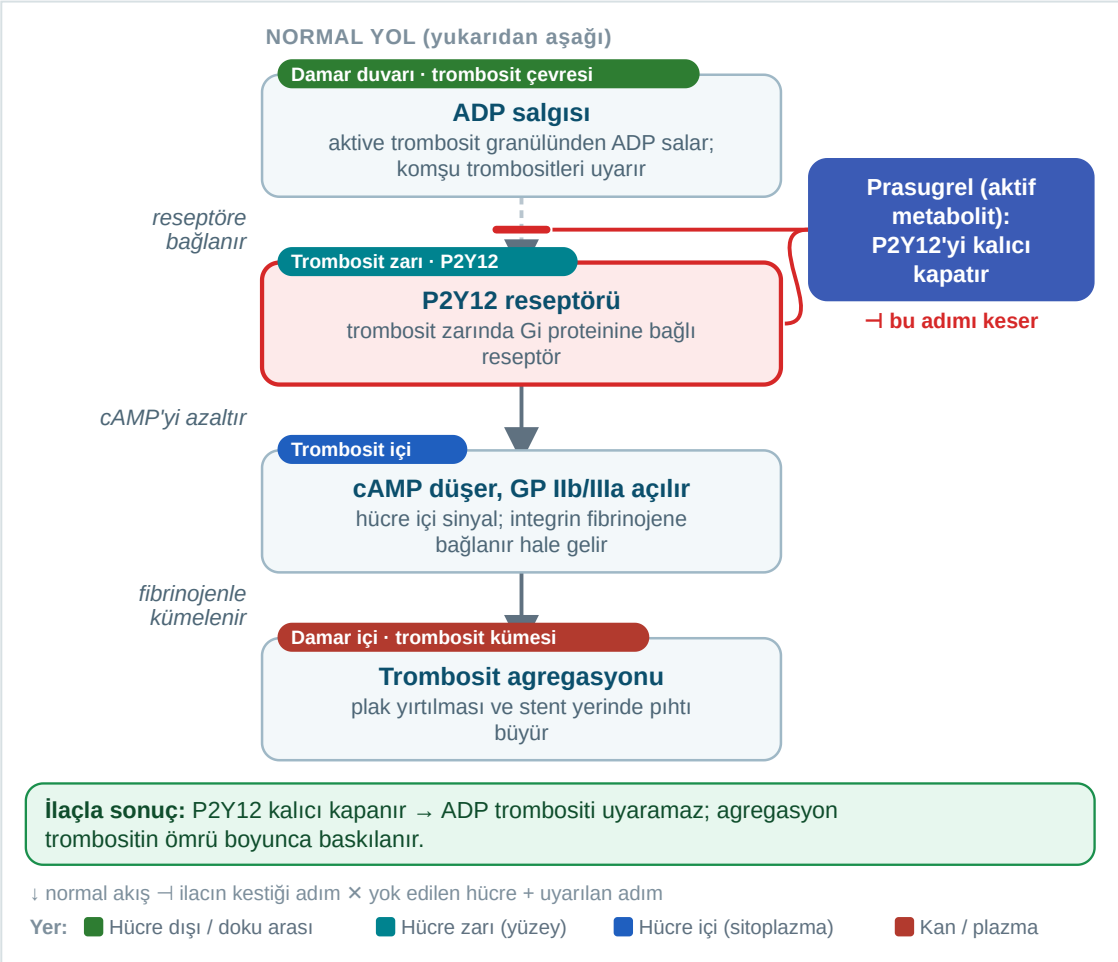
P2Y12 inhibitörü (tienopiridin, geri dönüşümsüz; ön ilaç)

Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Karaciğerde aktif metabolite çevrilen, trombosit P2Y12 reseptörünü kalıcı kapatan ön ilaç; PCI uygulanan AKS'de aspirinle verilir. Tuzak: inme/GİA öyküsünde kontrendike, ≥ 75 yaşta ve < 60 kg'da kanama.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (damar içi) › Trombosit › Hücre zarı (P2Y12 reseptörü) › **P2Y12 ADP reseptörü**



Nerede?	Damar içinde, trombositin yüzeyinde. Ön ilaç bağırsakta ve karaciğerde aktif metabolite çevrilir; metabolit dolaşımda trombosit zarına ulaşır.
Neye etki eder?	Aktif metabolit P2Y12 reseptörüne kovalent (geri dönüşümsüz) bağlanır; trombositin ADP'ye yanıtını tamamen kapatır.
Ne olur?	cAMP düşmez, GP IIb/IIIa açılmaz → trombosit agregasyonu durur; etki trombositin ömrü (yaklaşık 7–10 gün) boyunca sürer.

Klinik

Endikasyon	PCI uygulanan akut koroner sendromda (aspirinle birlikte) tromboz önleme.

Yan etkiler	Kanama (GİS, kafa içi, cerrahi), anemi, ekimoz, hipertansiyon, döküntü; nadiren TTP ve aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Aktif patolojik kanama, geçirilmiş inme ya da GİA, ağır karaciğer yetmezliği, aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Oral antikoagülan, NSAİİ ve fibrinolitikle kanama artar; opioidler (morfin) emilimini geciktirir; klopidogrelle birlikte kullanılmaz.

DİKKAT
Cerrahiden en az 7 gün önce kesilir. ≥ 75 yaş genelde önerilmez; < 60 kg ise idame 5 mg. Erken kesme stent trombozu riski.

Erişkin dozu

Yükleme 60 mg, idame 10 mg günde 1 kez (aspirin 75–100 mg ile); < 60 kg: 5 mg; ≥ 75 yaşta genellikle önerilmez (gerekirse 5 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Deneyim sınırlı; kullanılacaksa yakın kanama izlemi.

Hemodiyaliz
Deneyim sınırlı; ayar önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; kanama ve AKS sonrası kontrast nefropatisi ayrı izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

≥ 75 yaşta kanama riski belirgin arttığı için genellikle kullanılmaz; kullanılacaksa 5 mg, kanama riski ve kilo değerlendirilerek. İnme ya da GİA öyküsünde kontrendike. Alternatif: klopidogrel ya da tikagrelor.

TIME-to-STOP A31# ≥ 75 yaş ya da inme/GİA öyküsünde prasugrel verilmez; klopidogrel ya da tikagrelor seçilir.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Anlamlı kanama riski varken antitrombosit kullanımında kanama artar.

AGS Beers 2023 ≥ 75 yaşta dikkatle kullanılır (kanama riski); yarar riskten büyükse ve düşük dozla.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; zorunlu olmadıkça kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Effient	Er-kim	prasugrel	10 mg film kapli tablet
Sugvida	Celtis	prasugrel hidroklorür	10 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AA03

Pravastatin

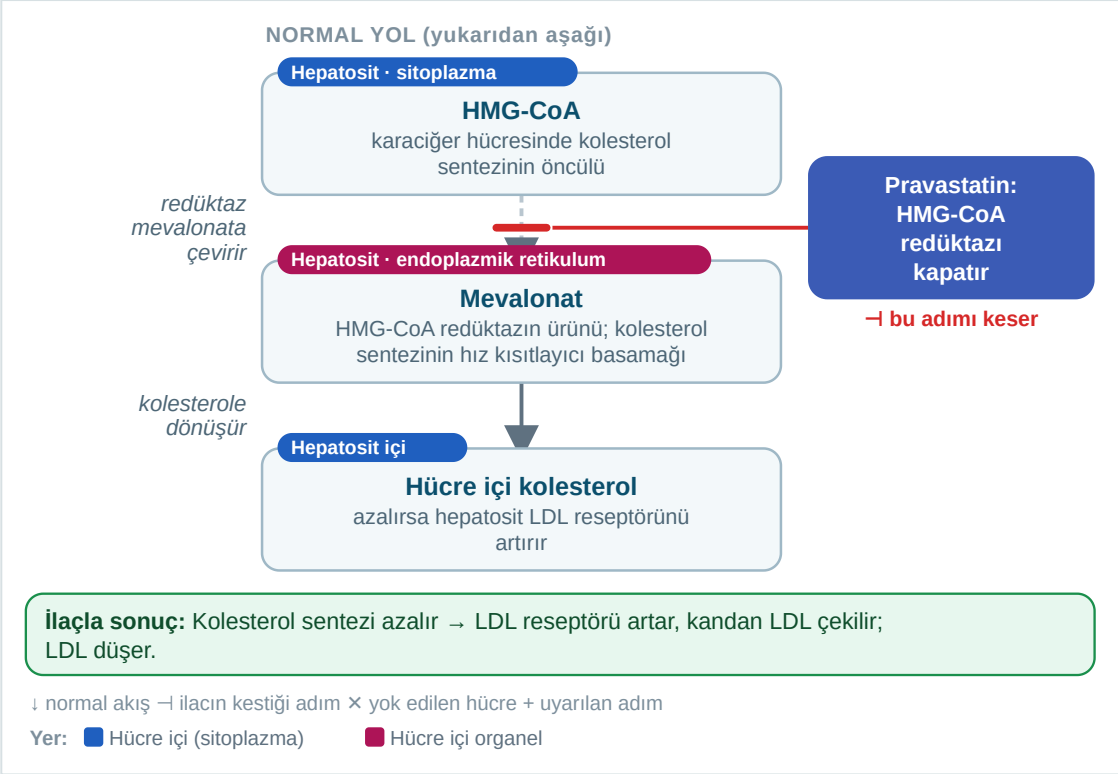
Statin (HMG-CoA redüktaz inhibitörü; hidrofilik)

Kardiyoloji | Lipid düşürücüler

Karaciğerde HMG-CoA redüktazı kapatıp kolesterol sentezini azaltan hidrofilik statin; CYP ile az etkileşir, çoklu ilaçta ve böbrek yetmezliğinde uygun seçenek. Miyopati ve siklosporin etkileşimi (en çok 20 mg) tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Metabolizma · karaciğer › Hepatosit › Endoplazmik retikulum zarı › **HMG-CoA redüktaz**



Nerede?	Karaciğer hücresinde (hepatosit), endoplazmik retikulum zarında. Oral emilir, OATP1B1 ile hepatosite alınır; hidrofilik olduğu için kas dokusuna girişi azdır.
Neye etki eder?	Kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı enzimi HMG-CoA redüktazı yarışmalı olarak kapatır.
Ne olur?	Hücre içi kolesterol düşer → SREBP-2 ile LDL reseptörü artar → kandan LDL-K çekilir; LDL düşer (yaklaşık %25–35); damar olayı riski azalır.

Klinik

Endikasyon	Hiperkolesterolemi ve karma dislipidemi; koroner olay ve inmenin birincil/ikincil önlenmesi; transplant sonrası dislipidemi.
Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, kas ağrısı, transaminaz yükselmesi, miyopati ve nadiren rabdomiyoliz, ishal, döküntü, baş dönmesi.
Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı ya da açıklanamayan kalıcı transaminaz yükselmesi, gebelik ve emzirme, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Siklosporinle düzey belirgin artar (pravastatin en çok 20 mg); fibratlar (özellikle gemfibrozil), niasin ve kolşisinle miyopati riski; makrolidlerle düzey artabilir; kolesevelam ve kolestiramin emilimi azaltır (4 saat ara).

DİKKAT
Akşam alınır. Açıklanamayan kas ağrısı, güçsüzlük ve koyu idrarda CK bakılır ve kesilir. Başlangıçta ve gerekirse transaminaz izlenir.

Erişkin dozu

10–40 mg günde 1 kez akşam. Siklosporin kullananlarda 20 mg'ı aşmaz. Böbrek yetmezliği ya da karaciğer hastalığı: 10 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez: 10–40 mg.

eGFR 30–59
10 mg ile başlanır; yanıta göre 40 mg'a kadar.

eGFR 15–29
10 mg ile başlanır; miyopati açısından yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
10 mg ile başlanır; dikkatle, düşük dozda tutulur.

Hemodiyaliz
10 mg ile başlanır; seans zamanı önemsiz (veri sınırlı).

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD'deki gibi 10 mg ile başlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; rabdomiyolizde miyoglobine bağlı AKI gelişebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
10 mg ile başlanır; transaminazlar izlenir.

Child-Pugh B
10 mg ile başlanır; yakın izlem.

Child-Pugh C
Aktif karaciğer hastalığında kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez; 10–20 mg ile başla. Sekonder korunmada yararı kanıtlıdır. Miyopati, böbrek işlevi ve ilaç etkileşimleri izlenir; CYP etkileşimi az olduğundan çoklu ilaç kullanımında uygun statindir.

TIME-to-STOP A34 (sınıf üyesi olarak) Primer korumada yaşam beklentisi < 2 yıl ya da ileri demansta statin sürdürülmez.

TIME-to-START A2 (sınıf üyesi olarak) Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma için statin başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır (kontrendike kabul edilir); kolesterol sentezi fetal gelişim için gereklidir. Gebelik öğrenilirse kesilir.

Emzirme
Süte geçer; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pavas	Nobel	pravastatin sodyum	10 mg tablet; 20 mg tablet; 40 mg tablet; 80 mg tablet
Pravachol	Deva Holding	pravastatin sodyum	10 mg tablet; 20 mg tablet; 40 mg tablet
Uprast	Ulkar	pravastatin sodyum	10 mg tablet; 20 mg tablet; 40 mg tablet; 80 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Prazikuantel

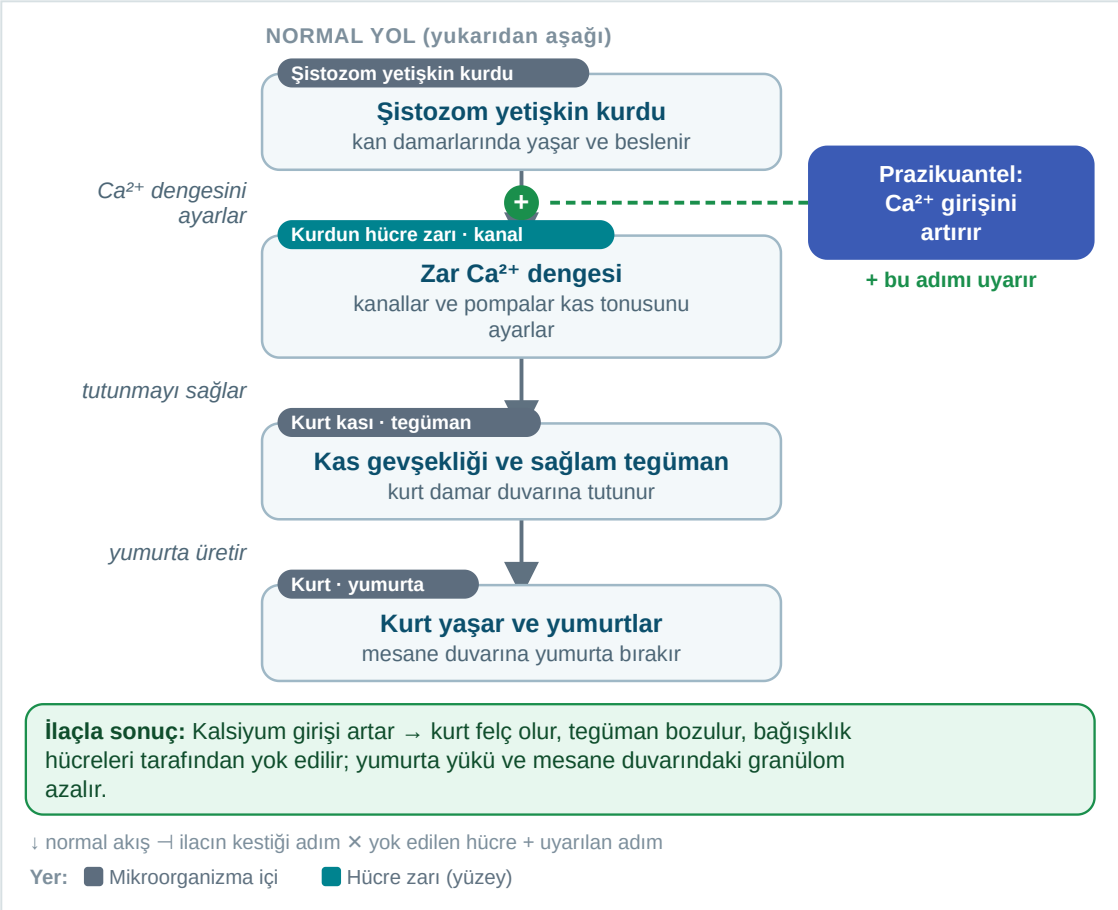
Antihelmintik (şistozomisid, kalsiyum kanal etkileyici)

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler

Kurt zarında kalsiyum girişini artırarak spazm ve zar hasarı yapan antihelmintik; Schistosoma haematobium (üriner şistozomiyaz) tedavisinde tek dozla kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Parazit (şistozom ve sestod) › Kurdun kası ve dış kaplaması › Hücre zarı (iyon kanalı) › **Ca^{2+} geçirgenliği (TRPM_PZQ kanalı)**



Nerede?	Kan damarlarındaki yetişkin kurdun kasında ve dış kaplamasında (tegüman). Ağızdan alınır, bağırsaktan emilir, kana geçer; kandaki kurt ilaçla doğrudan temas eder.
Neye etki eder?	Kurtta Ca^{2+} geçirgenliğini artırır; güncel veriler parazitin TRPM_PZQ kanalının açılmasını gösterir. İnsan hücresindeki hedefleri etkilenmez.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi ani kas kasılması (spastik felç) ve tegüman hasarı yapar → kurt damardan kopar, bağışıklıkla yok edilir; yumurta yükü ve granülom azalır.

Klinik

Endikasyon	Şistozomiyaz (S. haematobium, S. mansoni, S. japonicum), tenyaz, nörosistiserkoz ve bazı karaciğer trematodları.

Yan etkiler	Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, uyuşukluk, ürtiker; ölen kurtlara bağlı ateş ve kaşıntı.
Kontrendikasyon	Oküler sistiserkoz, ilaca aşırı duyarlılık, rifampisin kullanımı sürerken.
Etkileşimler	Rifampisin, karbamazepin, fenitoin, deksametazon düzeyini düşürür; simetidin ve greyfurt düzeyi artırır.

DİKKAT
Gebelikte yararı riskinden fazlaysa kullanılabilir; emzirmede tedaviden sonra 72 saat emzirme önerilmez (üreticiye göre). Bölgesel öykü olan hastada hastalık tanınması önemlidir.

Erişkin dozu

S. haematobium ve S. mansoni: 40 mg/kg tek doz (ya da 20 mg/kg iki kez, 4-6 saat ara) oral, yemekle.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; böbrekle atılımı az, ayar gerekmesi beklenmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; ayar gerekmesi beklenmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; ayar gerekmesi beklenmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; üriner şistozomiyazda obstrüktif üropati için üroloji değerlendirmesi gerekir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle, yan etki izlenir.

Child-Pugh C
Düzeyler belirgin artar; doz azaltılır ya da dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; yemekle alınır. Baş dönmesi ve uyuşukluk (tedavi günü ve ertesi gün araç kullanma), bulantı sık. Rifampisin, karbamazepin gibi CYP indükleyicilerle düzeyi çok düşer.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerektiğinde kullanılabilir; teratojenite gösterilmemiş (WHO şistozomiyazda gebelikte önerir).

Emzirme
Süte geçer; ürün bilgisi tedavi gününde ve sonraki 72 saatte emzirmeyi önermez (WHO uyumlu kabul eder).

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC H02AB06

Prednizolon

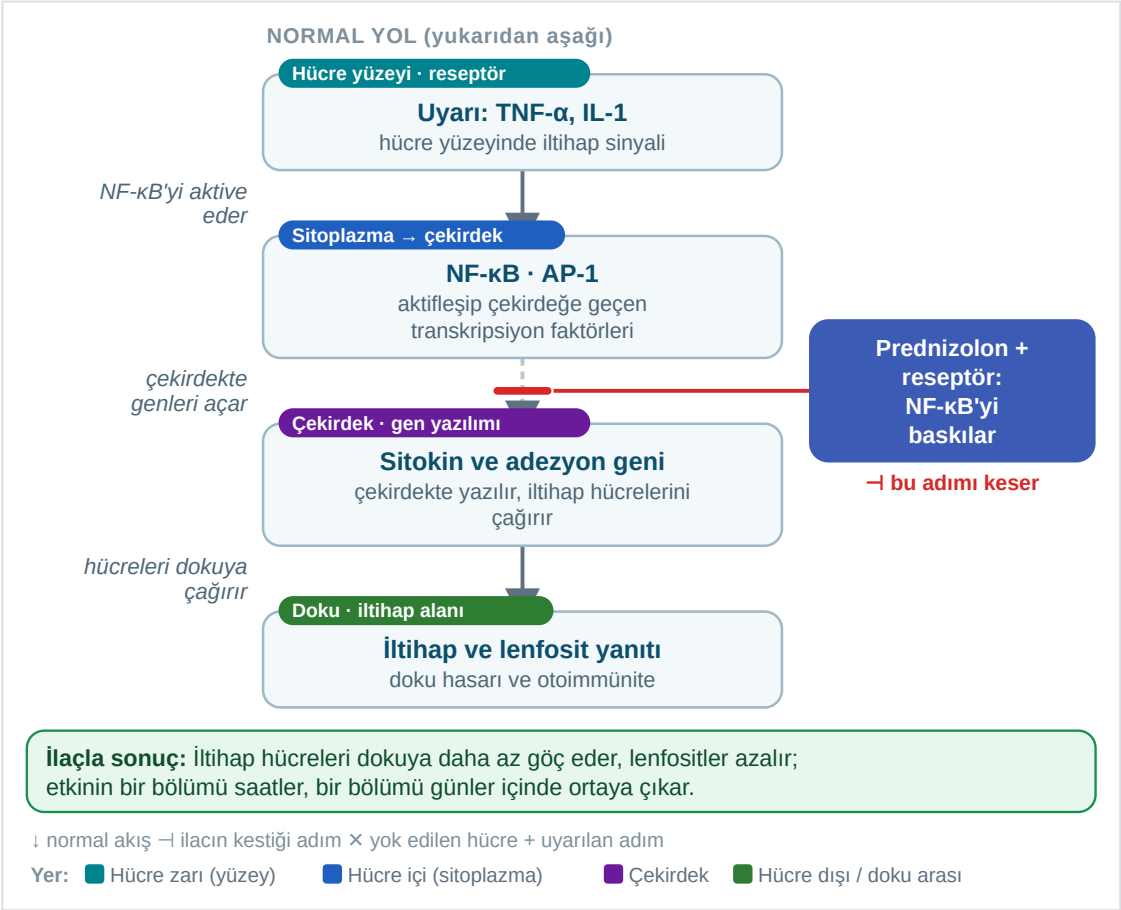
Glukokortikoid

Romatoloji | Genel dahiliye | Nefroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Antiinflamatuvar ve immünsüpresif glukokortikoid; birçok glomerüler, romatolojik ve hematolojik hastalığın temel ilacı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve çoğu doku › İltihap hücresi ve lenfosit › Hücre içi (sitoplazma → çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	Hücre içinde. Yağda çözünür, zardan geçip sitoplazmadaki reseptöre ulaşır. Prednizon ön ilaçtır, karaciğerde prednizolona dönüşür.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; kompleks çekirdeğe geçip NF-κB ve AP-1'i baskılar, anti-inflamatuvar genleri açar.
Ne olur?	Sitokin, adezyon molekülü ve lenfosit ↓ → iltihap ve otoimmünite söner (proteinüri, vaskülit, rejeksiyon). Uzun kullanımda hiperglisemi, kemik kaybı.

Klinik

Endikasyon	Nefrotik sendrom (MDH), lupus nefriti, vaskülitler, otoimmün hemolitik anemi, ITP, polimiyaljia romatika, astım-KOAH alevlenmesi, nakil.

Yan etkiler	Hiperglisemi, hipertansiyon, ödem, osteoporoz, avasküler nekroz, enfeksiyon, katarakt-glokom, miyopati, kilo artışı, uykusuzluk-psikoz, adrenal baskılanma.
Kontrendikasyon	Tedavi edilmemiş sistemik enfeksiyon (göreli); canlı aşı (yüksek dozda).
Etkileşimler	Enzim indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin, fenitoin) etkisini azaltır; NSAİİ ile GİS kanama; diüretiklerle hipokalemi.

DİKKAT
Üç haftadan uzun kullanımda azaltarak kesilir. Uzun kullanımda kalsiyum-D vitamini ± bifosfonat; yüksek dozda PJP profilaksisi; kan şekeri ve kan basıncı izlemi.

Erişkin dozu

Endikasyona göre 5–60 mg/gün; yetişkin MDH'de 1 mg/kg/gün (en çok 60–80 mg). Uzun kullanımda en düşük etkili doza inilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; sıvı tutulumu, hiperglisemi ve enfeksiyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; sıvı tutulumu ve hiperglisemi izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans günü sabah dozu normal alınır.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; peritonit ve hiperglisemi izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (az). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; hipertansiyon, sodyum tutulumu ve glisemi bozukluğu böbrek hastalığını kötüleştirebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Prednizon yerine prednizolon tercih edilir; yan etki izlenir.	**Child-Pugh C** Prednizolon tercih edilir; albümin düşüklüğünde serbest fraksiyon artar.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en düşük etkili doz ve en kısa süre. Deliryum, hiperglisemi, hipertansiyon, ödem, kırık, miyopati, enfeksiyon ve GİS kanama riski artar. 3 aydan uzun kullanımda kemik koruması (kalsiyum, D vitamini, gerekirse bifosfonat).

TIME-to-STOP E3 sınıf üyesi olarak — Osteoartritte sistemik steroid kullanılmaz.

TIME-to-STOP E4 sınıf üyesi olarak — Romatoid artritte steroid monoterapisi 3 aydan uzun sürdürülmez.

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak — Uzun süreli yüksek doz steroidde kemik koruması için bifosfonat başlanır.

AGS Beers 2023 deliryum öyküsünde kaçınılır; NSAİİ ile birlikte GİS kanama riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekli endikasyonda kullanılabilir; plasenta büyük kısmını inaktive eder. 1. trimesterde yarık damak riski küçük artar; gestasyonel diyabet ve hipertansiyon izlenir.

Emzirme

Süte az geçer; 20 mg/gün üzerinde dozlarda süt vermeden 4 saat sonra emzirmek önerilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Corlto	Deva Holding	prednisolon	5 mg tablet
Deltacortril	Pfizer Pfe İlaçları	prednisolon	5 mg tablet
Neocorten	Şanli	prednizolon	5 mg tablet
Prednisolon	Actavis İlaçları	prednisolone	1 ml 25 mg ampul

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H02AB07

Prednizon

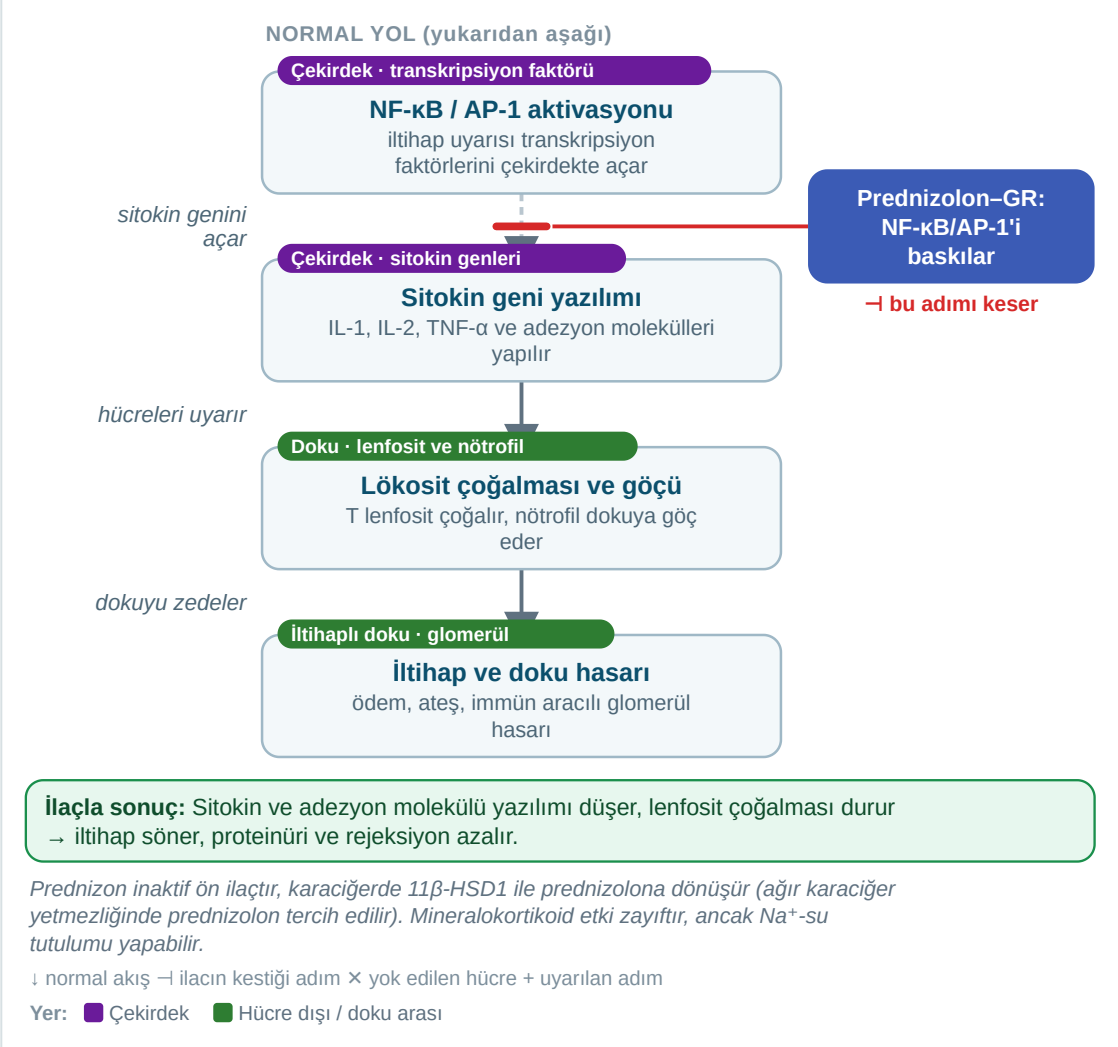
Glukokortikoid (ön ilaç, orta etkili)

Genel dahiliye | Nefroloji | Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Karaciğerde prednizolona dönüşen oral glukokortikoid; glomerüler hastalıklar, vaskülit, nakil ve otoimmün hastalıklarda antiinflamatuvar ve immünsüpresif olarak kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi (T lenfosit, makrofaj) › Hücre sitoplazması → çekirdek › Glukokortikoid reseptörü; NF-κB ve AP-1 › **Prednizolon–reseptör kompleksi**



Nerede?	Hedef hücrenin içinde (sitoplazma ve çekirdek). Ağızdan alınan ön ilaç karaciğerde 11β-HSD1 ile prednizolona dönüşür; yağda çözünür, hücre zarından geçip sitoplazmadaki reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	Prednizolon sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; kompleks çekirdeğe girer, NF-κB ve AP-1'e bağlanıp onların sitokin genlerini açmasını engeller (transrepresyon).
Ne olur?	IL-1, IL-2, TNF-α ve adezyon molekülü yapımı azalır, lenfosit çoğalması ve nötrofil göçü baskılanır → iltihap ve otoimmün hasar azalır (glomerülit, nefrotik sendrom, rejeksiyon).

Klinik

Endikasyon	Nefrotik sendrom (MDH), IgA nefropatisi (seçilmiş), lupus nefriti, ANCA vasküliti, anti-GBM hastalığı, akut interstisyel nefrit, nakil rejeksiyonu ve idame, romatolojik ve hematolojik otoimmün hastalıklar.
Yan etkiler	Hiperglisemi ve steroid diyabeti, hipertansiyon, sıvı tutulumu, kilo artışı, osteoporoz ve avasküler nekroz, enfeksiyon (PJP, tüberküloz reaktivasyonu), mide kanaması (NSAİİ ile), katarakt-glokom, miyopati, ruhsal değişiklikler, adrenal baskılanma.
Kontrendikasyon	Sistemik mantar enfeksiyonu; canlı aşılar yüksek dozda. Aktif enfeksiyonda ve ağır psikozda göreceli.
Etkileşimler	NSAİİ ile GİS kanama; CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenitoin) etkiyi azaltır; diüretik ve amfoterisinle hipokalemi; varfarin etkisi değişir; insülin ve oral antidiyabetik ihtiyacı artar.

DİKKAT
Haftalardan uzun kullanımda ani kesilmez (HPA ekseni baskılanması); stres dozu gerekebilir. Uzun tedavide PJP profilaksisi, kalsiyum-D vitamini ve kemik koruması, gastroprotektif ve aşı planı (canlı aşılardan kaçınılır) düşünülür. Gebelikte gerekirse kullanılabilir (plasentada büyük oranda inaktive edilir).

Erişkin dozu

Eşdeğer dozlar: prednizon 5 mg ≈ prednizolon 5 mg ≈ metilprednizolon 4 mg ≈ deksametazon 0,75 mg ≈ hidrokortizon 20 mg. Glomerüler hastalıkta tipik olarak 0,5–1 mg/kg/gün (çoğunlukla en çok 60–80 mg/gün), sabah tek doz; sonra yavaş azaltılıp idame 5–10 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; ürem ve hipoalbuminemide yan etkiler (sıvı, glukoz, enfeksiyon) daha belirgin olabilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; kemik, glukoz ve enfeksiyon yan etkileri yakından izlenir.

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Doz ayarı gerekmez; enfeksiyon ve glisemi izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD ve PD'de belirgin uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; sıvı-sodyum tutulumu, hipertansiyon ve hiperglisemi böbrek hastalığını olumsuz etkileyebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Prednizon karaciğerde prednizolona dönüşür; yetmezlikte doğrudan prednizolon tercih edilir.

Child-Pugh C
Prednizolon tercih edilir; sıvı tutulumu, enfeksiyon ve kanama yakından izlenir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Gerekli en düşük dozu en kısa süre kullan. Yaşlıda hiperglisemi, deliryum ve ruhsal değişiklik, hipertansiyon, sıvı tutulumu, kırık ve enfeksiyon riski artar. Kalsiyum-D ve kemik koruması planla, glukozu izle, uzun kullanımda ani kesme.

TIME-to-STOP E3 sınıf üyesi olarak Osteoartritte sistemik steroid verilmez; intraartiküler tedavi ve analjezik yaklaşım yeğlenir.

TIME-to-STOP E4 sınıf üyesi olarak Romatoid artritte steroid tek başına 3 aydan uzun sürdürülmez; DMARD ile birlikte, en düşük dozda.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, NSAİİ/antitrombotik eşliği ya da dispepsi varsa steroid PPI'sız kullanılmaz.

TIME-to-STOP D3 sınıf üyesi olarak KOAH idamesinde sistemik steroid, inhale steroid yerine kullanılmaz.

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak Uzun süreli (≥ 3 ay) steroidde kemik koruması için bifosfonat, kalsiyum ve D vitamini başlanır.

AGS Beers 2023 deliryumu olan hastada kaçınılır (deliryumu alevlendirebilir).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekirse kullanılabilir (plasentada büyük oranda inaktive edilir); 1. trimesterde yarık damak riskinde küçük artış bildirilmiştir; diyabet ve hipertansiyon izlenir.

Emzirme

Uyumludur; süte az geçer. Yüksek dozda (> 20 mg) dozdan 4 saat sonra emzirmek bebeğin maruziyetini daha da azaltır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Romezon Dr	İlko	prednizon	1 mg tablet; 2 mg tablet; 5 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AX16

Pregabalin

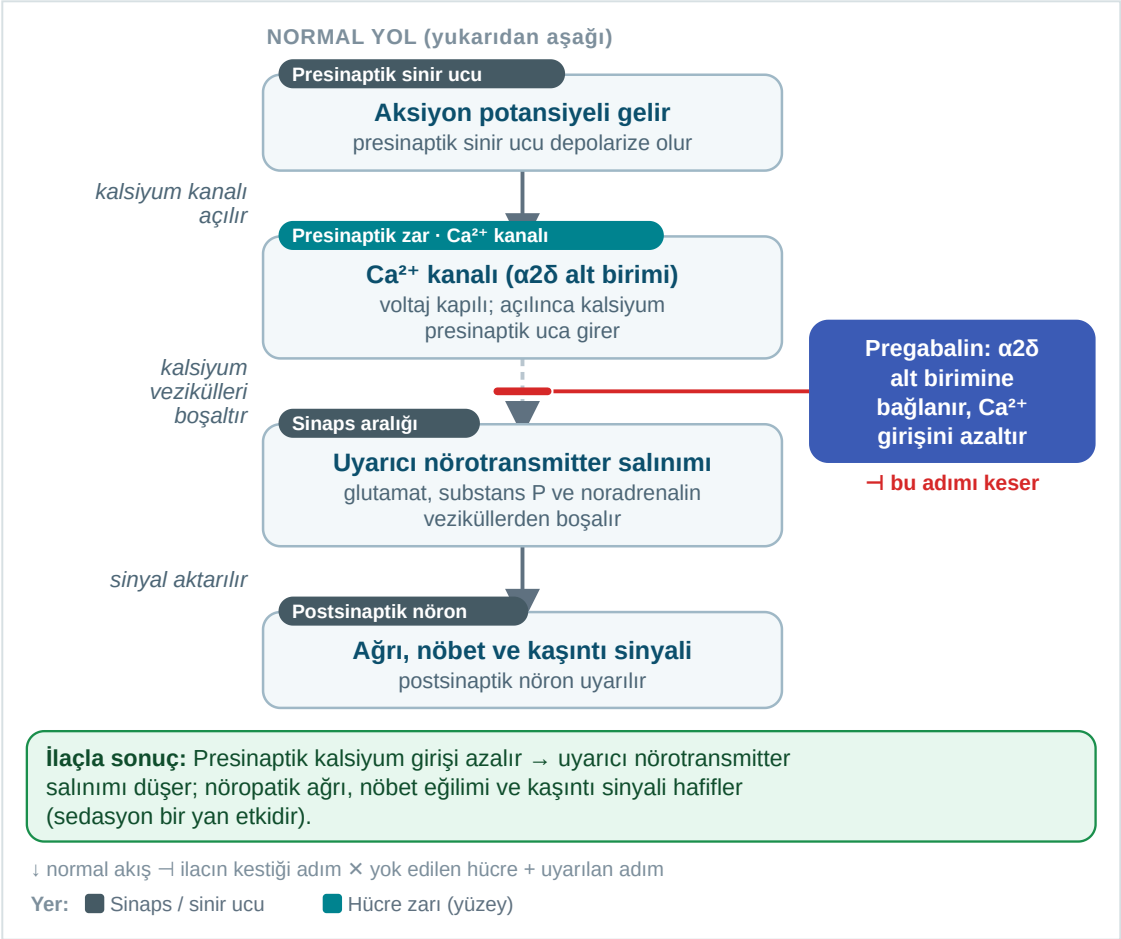
Gabapentinoid (α2δ ligandı)

Genel dahiliye | Nefroloji | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Voltaj bağımlı kalsiyum kanalının α2δ alt birimine bağlanıp uyarıcı nörotransmitter salınımını azaltan ilaç; nöropatik ağrı, nöbet ve anksiyetede kullanılır. Tamamen böbrekle atılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Presinaptik sinir ucu › Presinaptik zar › **Ca^{2+} kanalı α2δ alt birimi**



Nerede?	Omurilik ve beyindeki uyarıcı sinapsların presinaptik ucunda, zar yüzeyinde. Ağızdan emilir, değişmeden idrarla atılır.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Ca^{2+} kanalının α2δ alt birimine bağlanır; kanalı tam kapatmaz, kanalın zara taşınmasını ve Ca^{2+} girişini azaltır.
Ne olur?	Ca^{2+} girişi azalır → glutamat, substans P ve noradrenalin salınımı düşer → nöropatik ağrı, nöbet ve kaşıntı sinyali azalır; sedasyon, KBH'de birikim.

Klinik

Endikasyon	Nöropatik ağrı (diyabetik nöropati, postherpetik nevralji), fokal nöbetlerde ek tedavi, yaygın anksiyete bozukluğu, fibromiyalji; üremik kaşıntı ve huzursuz bacakta endikasyon dışı kullanım.

Yan etkiler	Sersemlik, uyku hali, baş dönmesi, ataksi, periferik ödem, kilo artışı, bulanık görme, konsantrasyon bozukluğu, düşme ve kırık; bağımlılık potansiyeli.
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Opioid, benzodiyazepin ve alkolle sedasyon ve solunum baskılanması; ACE inhibitörüyle anjiyoödem; tiyazolidindionlarla ödem.

DİKKAT
Böbrekle atıldığı için KBH ve diyalizde doz ayarı şarttır; aşırı doz miyoklonus, ensefalopati ve düşmeye yol açar. Kontrole tabi ilaçtır (yeşil reçete; yalnızca endikasyona uygun uzmanlık dalındaki hekimlerce). Gebelikte kullanımdan kaçınılır (veri yetersiz); emzirmede önerilmez.

Erişkin dozu

75 mg günde 2 kez ile başlanır; 150 mg günde 2 kez ve gerekirse en çok 600 mg/gün'e artırılır. Böbrek işlevine göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl ≥ 60: 150–600 mg/gün, 2–3 doza bölünmüş.	CrCl 30–60: 75–300 mg/gün, 2–3 doza bölünmüş.	CrCl 15–30: 25–150 mg/gün, 1–2 doz.	CrCl < 15: 25–75 mg/gün, tek doz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
25–75 mg/gün tek doz + her 4 saatlik seanstan hemen sonra 25–150 mg ek doz; HD günü doz seans sonrası.	Veri sınırlı; e0 dozu (25–75 mg/gün) ile başlanır, yakın izlem.	HD: evet (yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değil; birikimde sedasyon, miyoklonus, ensefalopati; periferik ödem.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez (karaciğerde metabolize edilmez).	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 25–75 mg/gün ile başlanır, yavaş artırılır. Baş dönmesi, sedasyon, düşme, ödem ve konfüzyon sık. Doz kreatinin klirensine göre azaltılır; opioid ve benzodiazepinle solunum baskılanması riski.

TIME-to-STOP B6 eGFR < 60'ta doz azaltılmadan verilmez.

AGS Beers 2023 opioidle birlikte kaçınılmalı (solunum baskılanması); düşme-kırık öyküsünde dikkat; CrCl'ye göre doz ayarı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri sınırlı; yalnız yarar riski aşıyorsa, en düşük etkili dozla.	Süte geçer; bebekte sedasyon izlenir; kaçınmak tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Agapal	Advance	pregabalin	75 mg sert kapsül
Alyse	Abdi İbrahim	pregabalin	25 mg kapsul; 75 mg kapsul; 150 mg kapsul; 300 mg kapsul
Gabaday Sr	Celtis	pregabalin	50 mg tablet; 75 mg tablet; 150 mg tablet
Gabalene	Turgut İlaçları	pregabalin	25 mg kapsül; 75 mg kapsül; 150 mg kapsül; 300 mg kapsül
Galara	World Medicine	pregabalin	25 mg kapsül; 75 mg kapsül; 150 mg kapsül; 300 mg kapsül
Gebbra	Neutec	pregabalin	25 mg film kapli tablet; 75 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Gerica	Genveon	pregabalin	75 mg sert kapsul; 150 mg sert kapsul; 225 mg sert kapsül; 300 mg sert kapsul
Gertore	Bek Pharma Ecza Deposu	pregabalin	75 mg sert kapsül; 150 mg sert kapsül; 300 mg sert kapsül
Lypre	Biofarma	pregabalin	25 mg kapsul; 50 mg kapsul; 75 mg kapsul; 100 mg kapsül; 150 mg kapsül; 225 mg kapsül …
Lyrica	Viatris İlaçları	pregabalin	20 mg/ml oral cozelti; 25 mg kapsul; 75 mg kapsul; 150 mg kapsul; 225 mg kapsul; 300 mg kapsul
Maropan	Aset	pregabalin	25 mg kapsül; 75 mg kapsül; 150 mg kapsül; 300 mg kapsül
Neogaba	Menarini	pregabalin	25 mg kapsül; 75 mg kapsul; 75 mg kapsül; 150 mg kapsül; 300 mg kapsül
Neurica	Koçak Farma	pregabalin	25 mg 56 kapsul; 75 mg 14 kapsul; 150 mg kapsul; 300 mg 56 kapsul
Norafit	Neutec	pregabalin	25 mg efervesan tablet; 75 mg efervesan tablet; 100 mg efervesan tablet; 150 mg efervesan tablet; 200 mg 56 efervesan tablet; 225 mg efervesan tablet …
Paden	Bilim	pregabalin	75 mg 14 sert kapsul; 75 mg 56 sert kapsul; 150 mg 56 sert kapsul; 300 mg 56 sert kapsul
Pagadin	Dinçsa	pregabalin	25 mg kapsul; 75 mg kapsul; 150 mg kapsul; 300 mg kapsul
Pagamax	Nobel	pregabalin	25 mg 56 sert jelatin kapsul; 75 mg 14 sert jelatin kapsul; 150 mg 56 sert jelatin kapsul; 300 mg 56 sert jelatin kapsul
Perge	Ali Raif	pregabalin	25 mg kapsul; 75 mg kapsul; 150 mg kapsul; 225 mg kapsül; 300 mg kapsul
Pigus	Sandoz	pregabalin	25 mg sert jelatin kapsul
Prelica	Humanis	pregabalin	25 mg kapsul; 75 mg kapsul; 150 mg kapsul; 300 mg kapsul
Pretaw	Tawalu Pharma	pregabalin	75 mg sert kapsül
Regapen	İlko	pregabalin	20 mg/ml oral çözelti; 25 mg kapsül; 75 mg kapsul; 75 mg kapsül; 150 mg kapsül; 225 mg kapsül …
Regobol	Dr Sertus	pregabalin	300 mg sert kapsül
Snapline	Teva	pregabalin	25 mg sert kapsul; 75 mg 14 sert kapsul; 150 mg 56 sert kapsul; 300 mg 56 sert kapsul
Symra	Sanovel	pregabalin	20 mg/ml oral çözelti; 25 mg sert kapsul; 75 mg sert kapsul; 150 mg sert kapsul; 225 mg kapsül; 300 mg sert kapsul
Toria	Tripharma	pregabalin	25 mg kapsül; 75 mg kapsül
Zagera	Pharmaplace	pregabalin	300 mg sert kapsül

Kombinasyon ürünleri (9): Baxant Plus B12 150, Baxant Plus B12 225, Baxant Plus B12 25, Baxant Plus B12 300, Baxant Plus B12 75, Noraplus B12, Pagamax Plus, Preplus B12, Symra Plus B12

27 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 9 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N01BB04

Prilokain

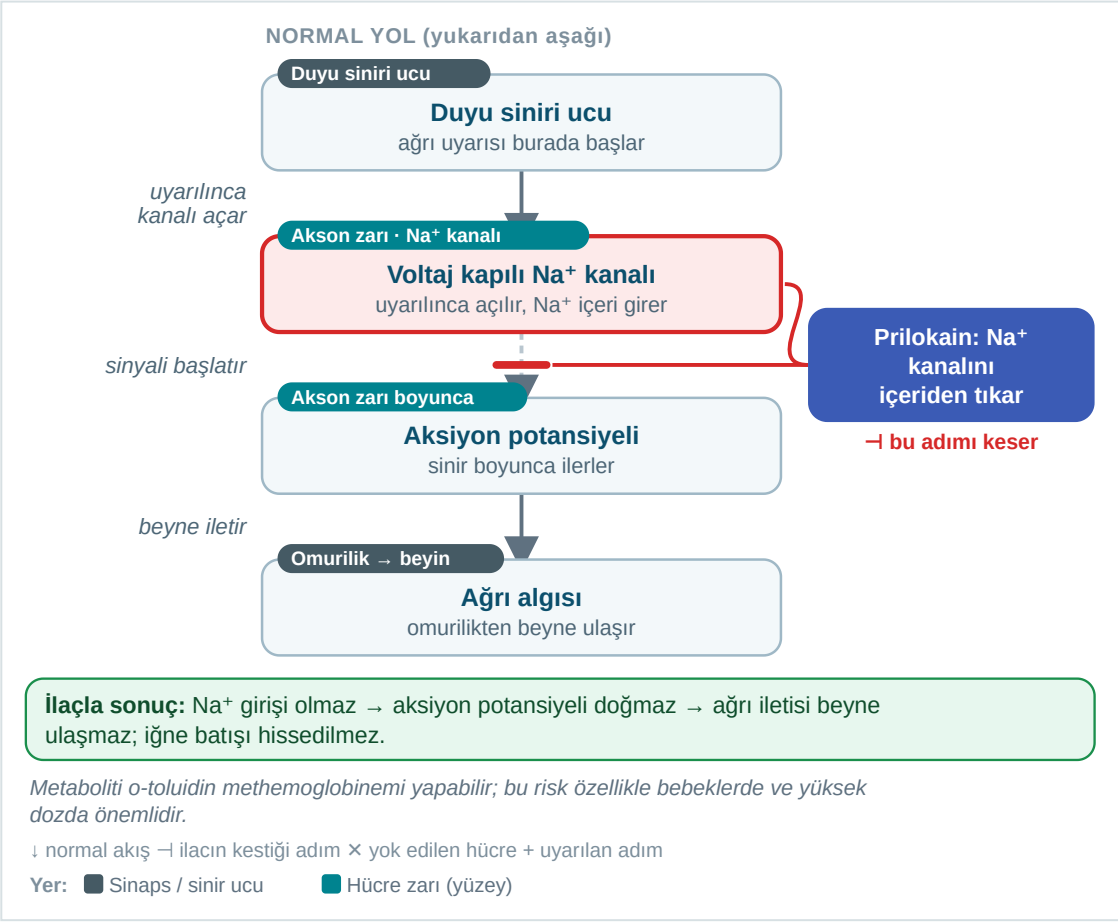
Amid yapılı lokal anestezik (sodyum kanal blokeri)

Genel dahiliye | Nefroloji | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Lidokainle birlikte kremde (EMLA) kullanılan lokal anestezik; fistül kanülasyonundan önce cildi uyuşturur. Büyük miktarda ya da sık kullanımda metemoglobinemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Duyu siniri aksonu › Akson zarı (hücre içi taraf) › **Voltaj kapılı Na⁺ kanalı**



Nerede?	Cilde sürülür ya da enjekte edilir; yağda çözünen yüksüz biçimi sinir zarından geçip hücre içine girer. Orada yüklü biçime dönüşüp kanalı içeriden tutar.
Neye etki eder?	Akson zarındaki voltaj kapılı Na⁺ kanalının iç yüzüne bağlanıp kanalı kapatır (kullanıma bağımlı blok).
Ne olur?	Na⁺ girişi olmaz → aksiyon potansiyeli doğmaz → ağrı iletisi beyne ulaşmaz, iğne batışı hissedilmez. Yan etki: methemoglobinemi.

Klinik

Endikasyon	Fistül ve damar kanülasyonu, venöz girişim, küçük deri işlemleri öncesi topikal anestezi (lidokain ile birlikte kremde).
Yan etkiler	Geçici solukluk ya da kızarıklık, uygulama yerinde yanma ve kaşıntı; metemoglobinemi (özellikle prilokain; küçük çocuk, G6PD eksikliği ve metemoglobin yapıcı ilaçlarla).

Kontrendikasyon	Amid lokal anesteziklere aşırı duyarlılık; doğuştan ya da idiyopatik metemoglobinemi; açık yara ve mukoza (kremde).
Etkileşimler	Metemoglobin yapan ilaçlar (sulfonamid, nitrat-nitrit, dapson, parasetamol, fenitoin, fenobarbital) riski artırır; sınıf III antiaritmik kullananda kalp izlemi.

DİKKAT

Metemoglobinemi: deri ve dudakta gri-mavi renk, pulse oksimetrede %85 civarında takılı kalan satürasyon ve oksijene yanıtsızlık; tedavisi metilen mavisidir. Kanülasyon öncesi krem iyice silinir, aseptik teknik bozulmaz. Gebelikte ve emzirmede kısa süreli topikal kullanım kabul edilir.

Erişkin dozu

Lidokain %2,5 + prilokain %2,5 krem: kanülasyondan en az 60 dakika önce kalın tabaka (yaklaşık 2,5 g / 25 cm²) sürülüp oklüzif örtüyle kapatılır; en çok 4–5 saat bırakılır. Uygulamadan önce fazlası temizlenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (kısa süreli, sınırlı alan).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (kısa süreli, sınırlı alan).

eGFR 15–29
Kısa süreli topikal: ayar gerekmez; tekrarlı ya da geniş yüzeyde dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Tekrarlı ya da geniş yüzeyde metemoglobinemi riski; dikkatle.

Hemodiyaliz
AV fistül iğnesi öncesi topikal kullanılır; sınırlı alanda ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Kısa süreli, sınırlı alanda ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Geçerli değil (topikal).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetersizliğinde metemoglobinemi riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kısa süreli topikal: ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Kısa süreli topikal: ayar gerekmez; geniş yüzeyden kaçınılır.

Child-Pugh C
Metabolizma yavaşlar; geniş yüzeyli ve tekrarlı kullanımdan kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Topikal (genellikle lidokainle karışım); yaşa bağlı ayar gerekmez. İnce yaşlı derisinde emilim artar; metemoglobinemi riski (G6PD eksikliği, nitrat ve sülfonamid kullanımı); geniş yüzeyde ve tekrarlı kullanımdan kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kısa süreli topikal kullanım uygun; geniş yüzeyde metemoglobinemi riski.

Emzirme
Süte az geçer; kısa süreli topikal kullanım uygun.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Citanest	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	prilokain hcl	%2 enjeksiyonluk solusyon içeren flakon
Pricain	Polifarma	prilokain hidroklorür	% 2 enjeksiyonlukçözelti içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pricalest	Incpharma	prilokain hcl	%2 enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Priekip	Tüm-ekip	prilokain hidroklorür	% 2 enjeksiyonluk çözelti
Priloc	Vem	prilocaine hidroklorür	%2 enjeksiyonluk çözelti içeren flakon
Prilokamol	Turktipsan Turizm Eğitim	prilokain hidroklorür	%2 enjeksiyonluk çözelti
Prilosel	Haver Farma	prilokain hidroklorür	% 2 enjeksiyonluk çözelti
Prinest	Centurion	prilokain hidroklorür	%2 enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (10): Emla, Emlong, Jetex, Lidorin, Litex, Locpynol, Lokaril, Pelong, Protectol, R-late

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Probenesid

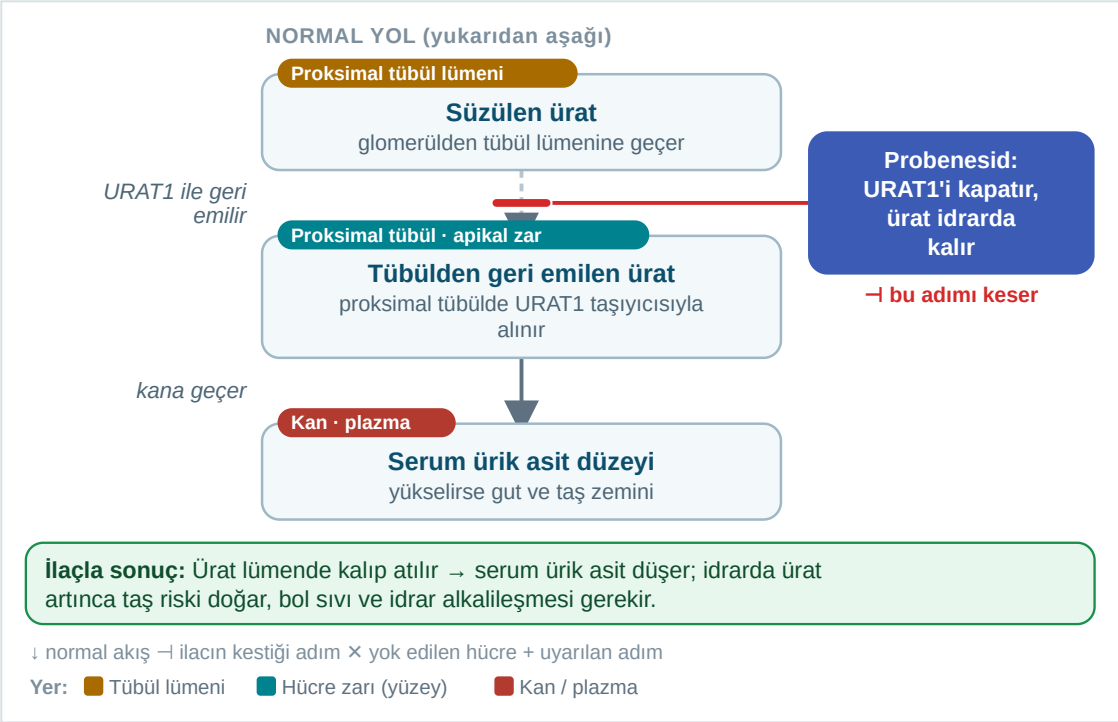
Ürikozürik ilaç (OAT/URAT1 inhibitörü)

Romatoloji | Nefroloji | Ürik asit ve gut ilaçları

Proksimal tübülde ürat geri emilimini ve organik anyon taşıyıcılarını kapatan ilaç; ürik asit atılımını artırır, penisilin ve sidofovir gibi ilaçların tübüler atılımını yavaşlatır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Proksimal tübül › Tübül hücresinin apikal ve bazolateral zarı › **URAT1 ve organik anyon taşıyıcılar (OAT1, OAT3)**



Nerede?	Proksimal tübülde, tübül hücresinin hem lümen (URAT1) hem kan tarafı (OAT1/3) zarında. Ağızdan alınır; süzülür ve tübül hücresinden lümene salgılanır.
Neye etki eder?	URAT1'i lümen tarafından, OAT1 ve OAT3'ü kan tarafından kapatır (yarışmalı inhibisyon); ürat ve organik anyon taşınımı engellenir.
Ne olur?	Ürat geri emilemez, idrarla atılır → serum ürik asit düşer (gut). Beta-laktam, metotreksat, sidofovir klerensi azalır, düzeyleri yükselir.

Klinik

Endikasyon	Üriner ürat atılımı düşük gutta ürat düşürücü; penisilin ve sefalosporin düzeyini yükseltmek; sidofovir nefrotoksisitesinden korunma.
Yan etkiler	Gut atağı (başlangıçta), bulantı, baş ağrısı, döküntü, ürik asit ve oksalat taşı, nefrotik sendrom ve aşırı duyarlılık (nadir), aplastik anemi (nadir).
Kontrendikasyon	Ürik asit taşı öyküsü, kan diskrazisi, ağır böbrek yetmezliği, gut atağı sırasında başlama; çocuklarda 2 yaş altı.

Etkileşimler	Penisilinler, sefalosporinler, metotreksat, NSAİİ, rifampisin, dapson, asiklovir ve sidofovir düzeyini artırır; salisilatlar ürikozürik etkiyi azaltır; allopurinol ile birlikte kullanılabilir.

DİKKAT
Bol sıvı (günde ≥ 2 L) ve gerekirse idrar alkalinizasyonu ile ürik asit taşı önlenir. Metotreksat ve penisilin kullananlarda toksisite açısından doz ayarı gerekir. Gebelikte güvenliği tam gösterilmemiştir.

Erişkin dozu

Gutta 250 mg günde iki kez 1 hafta, sonra 500 mg günde iki kez; gerekirse en çok 2 g/gün. Sidofovirde protokola göre (infüzyondan önce ve sonra) verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; bol sıvı, idrar alkalinizasyonu.

eGFR 30–59
eGFR < 50'de etkisi azalır, taş riski artar; önerilmez.

eGFR 15–29
Etkisiz; taş riski; önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Etkisiz; önerilmez.

Hemodiyaliz
Etkisiz; çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; etkisiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ürik asit taşı ve renal kolik riski (ürikozürik etki); bol sıvı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; dikkatle ve izlemle.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle ve izlemle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle ve izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda eGFR sıklıkla düşük olduğundan etkisizdir ve taş riski artar; bol sıvı (günde ≥ 2 L) alınır. Penisilin, metotreksat ve diğer organik anyonların atılımını azaltıp düzeylerini artırır; başka ilaçlarla etkileşim taranır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Güvenliği tam gösterilmemiştir; zorunluysa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi veri yetersiz; kısa süreli kullanımda yarar-zarar değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC G03DA04

Progesteron

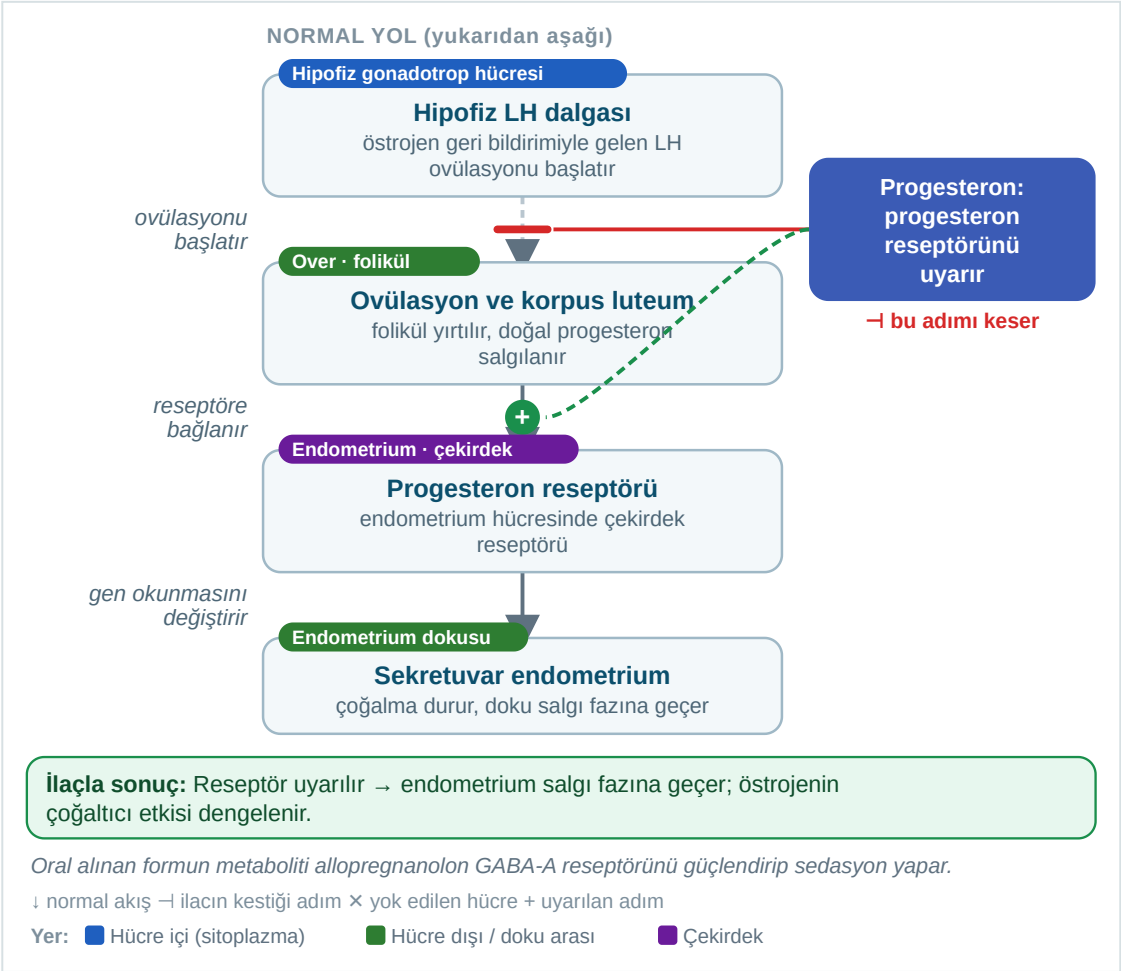
Doğal progesteron

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Doğal progesteronun mikronize formu; menopozal östrojen tedavisinde endometrial koruma, lüteal faz desteği ve amenorede kullanılır. Oral alınca sedasyon yapar (metaboliti allopregnanolon); gece alınır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üreme sistemi › Endometrium ve hipofiz › Hedef hücre çekirdeği › **Progesteron reseptörü**



Nerede?	Hipofizde ve endometriumda (üreme organları). Yağda çözünen hormon kandan hücre zarını geçip hücreye girer, çekirdekteki reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	Progesteron reseptörüne bağlanıp uyarır (doğal agonist); hipofizde LH salgısını baskılar.
Ne olur?	Endometrium çoğalmaktan salgı fazına geçer → östrojenin endometrium üzerindeki çoğaltıcı etkisi dengelenir, kanama düzenlenir, erken gebelikte endometrium korunur.

Klinik

Endikasyon	Östrojenle HRT'de endometrial koruma; lüteal faz desteği ve tekrarlayan düşük önleme; sekonder amenore ve disfonksiyonel kanama.

Yan etkiler	Uyku hali ve baş dönmesi (oral), meme hassasiyeti, düzensiz kanama, baş ağrısı, ödem, ruh hali değişiklikleri; nadiren VTE, safra taşı.
Kontrendikasyon	Açıklanamayan genital kanama, meme ya da genital sistem kanseri, aktif VTE, ağır karaciğer hastalığı, porfiri, fıstık ya da soya alerjisi (oral kapsül).
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin, sarı kantaron) etkiyi azaltır; ketokonazol düzeyi artırır; alkol ve sedatiflerle uyku hali artar.

DİKKAT
Oral doz yatmadan önce alınır (sedasyon); araç kullanımında dikkat; vajinal yoldan sedasyon az olur.

Erişkin dozu

HRT'de endometrial koruma: 200 mg oral gece, ayın 12–14 günü ya da 100 mg sürekli; lüteal destek vajinal 200–600 mg/gün bölünmüş; amenore 200 mg oral 10 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, ödem izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; sıvı tutulumu nedeniyle dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sıvı tutulumu ve ödem yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh B
Kaçınılır; zorunluysa düşük doz ve yakın izlem.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer hastalığı kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlı kadında rahmi olan hastada östrojene eklenir; oral doz gece alınır (sedasyon, düşme). VTE ve meme riskini değerlendir; yaşa bağlı ayrı doz yoktur. Sedatifle ve alkolle birlikte dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Lüteal destek ve tekrarlayan düşük önlemede tıbbi endikasyonla kullanılır; endikasyon dışı gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçer; üretici bilgisi emzirmede önermez, gerekirse tıbbi kararla verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Crinone	Merck Ecza, Serono	progesteron	% 4 vajinal jel; %8 vajinal jel
Cyclogest	Assos Gida Üretim	progesterone	200 mg 15 ovul; 400 mg ovül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gestinax	Deva Holding	progesteron	25 mg/ml i,m,/s,cc enjeksiyonluk çözelti
Pregetox	Deva Holding	progesteron	25 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti
Progestan	Koçak Farma	progesteron · progesterone	25 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti; 50 mg/ml IM enj, coz, iceren ampul; 100 mg yumusak kapsul; 200 mg yumusak kapsul
Progestan Dex	Koçak Farma	progesteron	25 mg / 1 ml IM / s,c, enjeksiyonluk çözelti
Progynex	Farmako Eczacilik, Koçak Farma	progesterone	% 1 jel; 25 mg/ml IM 1 ml ampul; 50 mg/ml IM ampul; 200 mg yumusak kapsul
Prolutex	Ibsa	progesteron	25 mg/1,112 ml SC/IM enjeksiyonluk çözelti
Promester	Vem	progesteron	25 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti; 50 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Prometazin

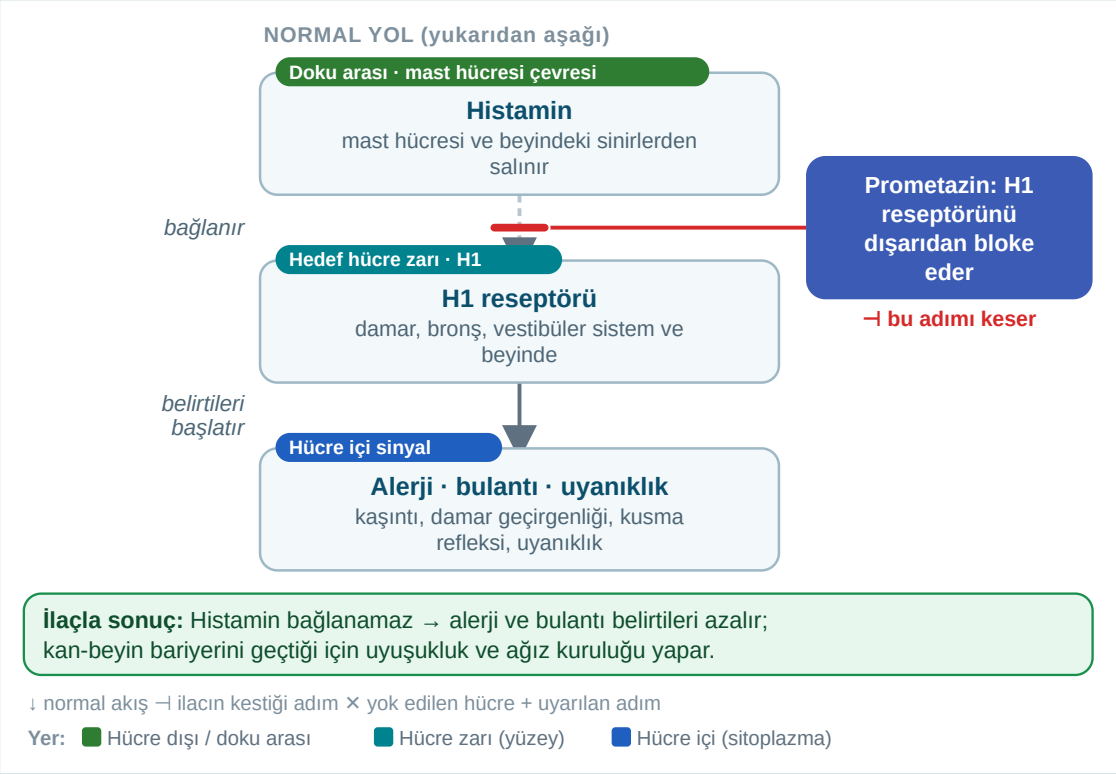
Birinci kuşak H1 antihistaminik (fenotiyazin türevi)

Alerji-immünoloji | Genel dahiliye | Antihistaminikler ve solunum ilaçları | Gastrointestinal ilaçlar

Sedatif, antiemetik ve antialerjik etkili birinci kuşak antihistaminik. Plazma ve idrar metanefrin ölçümlerini bozabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar, bronş, vestibüler sistem, beyin › Histamin ile uyarılan hedef hücreler › Hücre zarı › **Histamin H1 reseptörü**



Nerede?	Damar, bronş düz kası, vestibüler sistem ve beyindeki hücrelerin dış zarında. Ağızdan ya da damardan alınır; yağda çözündüğü için kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne histaminle yarışarak bağlanır ve ters agonist gibi reseptörü kapalı tutar; ayrıca muskarinik ve dopamin D2 reseptörlerini de bloke eder.
Ne olur?	Histamin etkisiz kalır → kaşıntı ve damar geçirgenliği azalır; vestibüler ve kusma merkezi baskılanır (bulantı geçer); beyinde uyanıklık düşer → sedasyon.

Klinik

Endikasyon	Alerjik durumlar, bulantı-kusma, hareket tutması, sedasyon, uykusuzluk (kısa süreli).
Yan etkiler	Sedasyon, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, kabızlık, bulanık görme, ortostatik hipotansiyon, QT uzaması, ekstrapiramidal belirtiler; IV'de doku nekrozu.
Kontrendikasyon	2 yaşın altında çocuk (solunum depresyonu), bilinç kaybı, ağır idrar retansiyonu, MAO inhibitörü ile birlikte kullanım.

Etkileşimler	Diğer sedatifler ve opioidler (solunum depresyonu), antikolinerjik ilaçlar, QT uzatan ilaçlar; MAO inhibitörleri.

DİKKAT
Feokromositoma tanısında metanefrin testlerine girişim yapabilir (ders notu). IV verilişte damar dışına kaçma ya da intraarteriyel enjeksiyon ağır doku nekrozuna yol açar.

Erişkin dozu

Oral 10–25 mg günde 1–3 kez (alerji, antiemetik 12,5–25 mg 4–6 saatte); IM 25 mg. En çok yaklaşık 100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar tanımlı değil; düşük dozla başlanır.	**eGFR 15–29** Düşük dozla başlanır; sedasyon artar.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük dozla başlanır; yaşlıda kaçınılır.
Hemodiyaliz Diyalizle uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; düşük dozla.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Belirgin nefrotoksisite yok; idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; sedasyon izlenir.	**Child-Pugh B** Düşük dozla; ensefalopatiyi maskeleyebilir.	**Child-Pugh C** Kaçınılır ya da çok düşük dozla; ensefalopati riski.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır. Güçlü antikolinerjik ve sedatiftir: deliryum, düşme, kabızlık, idrar retansiyonu, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı. Zorunluysa en düşük dozla (6,25–12,5 mg) ve kısa süreli verilir; antikolinerjik yük toplanır.

- **TIME-to-STOP B7** sınıf üyesi olarak — Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik ilaç kaçınılır.
- **TIME-to-STOP C7** sınıf üyesi olarak — Kronik kabızlıkta antikolinerjik; alternatif seçilir.
- **TIME-to-STOP H1** sınıf üyesi olarak — Yüksek antikolinerjik: düşme, kabızlık, glokom, idrar retansiyonu, deliryum.

AGS Beers 2023 1. kuşak antihistaminikler kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik; yaşlıda deliryum, demans, düşme).

Gebelik ve emzirme

Gebelik Bulantıda kısa süreli kullanılabilir; doğuma yakın dönemde yenidoğanda sedasyon ve solunum depresyonu: kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçer; bebekte sedasyon ve apne olabilir; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C01BC03

Propafenon

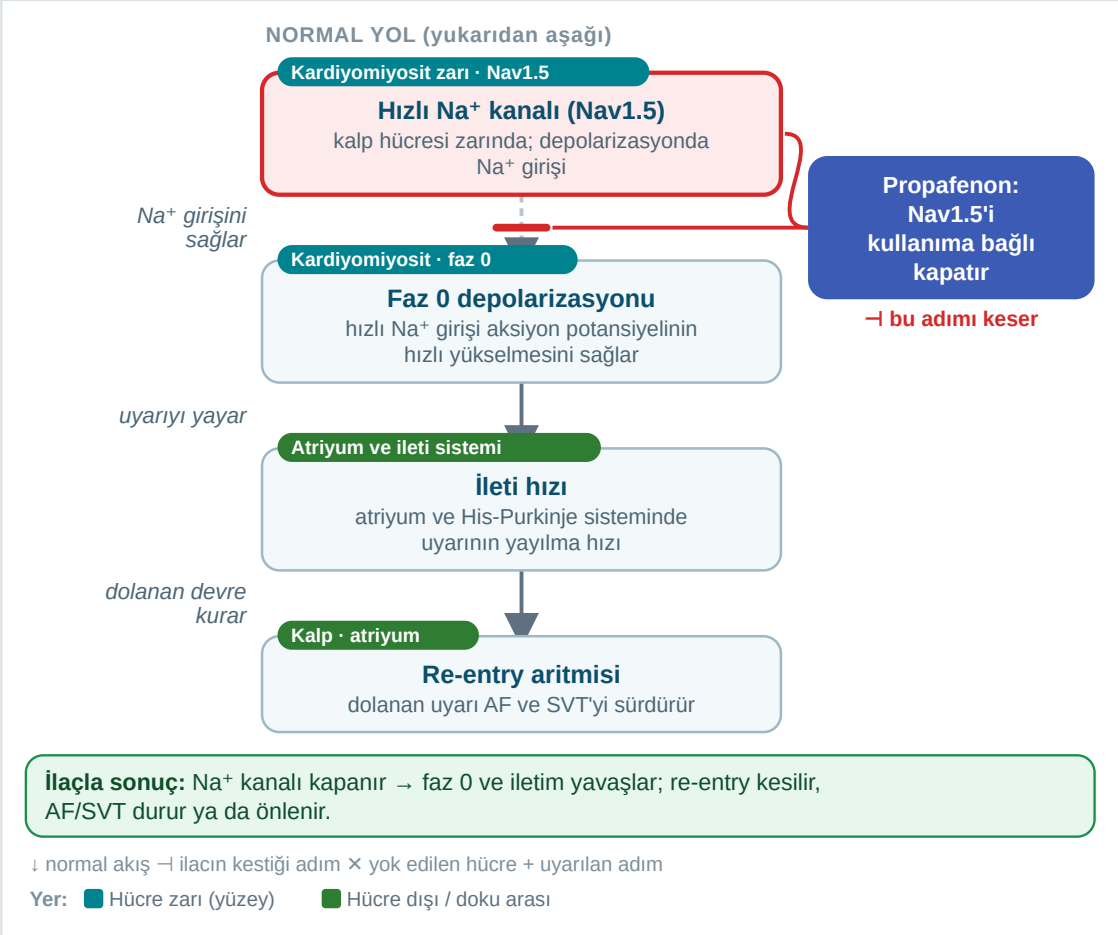
Sınıf IC antiaritmik (Na⁺ kanal blokeri)

Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Hızlı Na⁺ kanalını kullanıma bağlı kapatan sınıf IC antiaritmik; yapısal kalp hastalığı olmayan hastada AF/atriyal flutter ritim kontrolünde ve SVT'de kullanılır. Tuzak: yapısal kalp hastalığında kontrendike (CAST).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp › Kalp kası ve ileti dokusu hücresi › Hücre zarı (Na⁺ kanalı) › **Hızlı Na⁺ kanalı (Nav1.5)**



Nerede?	Atriyum, His-Purkinje ve ventrikül hücrelerinin zarında. Oral ilaç emilir, hücre zarına geçip kanalın iç yüzüne ulaşır (açık/inaktif kanala bağlanır).
Neye etki eder?	Hızlı Na⁺ kanalını (Nav1.5) kullanıma bağlı kapatır (sınıf IC; yavaş ayrılır); ek olarak zayıf beta blokaj yapar.
Ne olur?	Faz 0 hızı ve iletim yavaşlar (QRS genişler) → re-entry devreleri kesilir, AF/SVT durur ya da önlenir; yapısal kalp hastalığında proaritmi riski artar.

Klinik

Endikasyon	Yapısal kalp hastalığı olmayan hastada paroksismal AF'de kardiyoversiyon ve ritim idamesi; paroksismal SVT; seçili ventriküler aritmi.

Yan etkiler	Baş dönmesi, metalik tat, bulantı, bradikardi, AV blok, QRS genişlemesi, proaritmi (1:1 flutter iletimi), kalp yetmezliği kötüleşmesi, bronkospazm (zayıf beta bloke), tremor.
Kontrendikasyon	Yapısal kalp hastalığı, MI öyküsü, kalp yetmezliği, Brugada sendromu, sinüs düğümü hastalığı ve AV blok (pacemaker yoksa), ağır hipotansiyon, ağır bronkospazm, elektrolit bozukluğu.
Etkileşimler	CYP2D6/3A4 inhibitörleri (kinidin, fluoksetin, paroksetin, ketokonazol) düzeyi artırır; digoksin, varfarin ve metoprolol/propranolol düzeyi artar; siklosporin ve teofilin etkilenir; diğer antiaritmiklerle proaritmi.

DİKKAT
Başlamadan önce ekokardiyografi ve EKG; AF'de AV düğümü yavaşlatıcı (beta bloker, verapamil) eklenir ki flutter'da 1:1 iletim olmasın. QRS > %25 genişlerse doz azaltılır.

Erişkin dozu

Oral: 150 mg günde 3 kez (8 saatte bir); gerekirse 300 mg günde 3 kez'e kadar. Kardiyoversiyon (hastanede): tek doz 450–600 mg (kiloya göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; dikkatle.	**eGFR 15–29** Düşük dozla başla; EKG izle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük dozla başla; EKG ve iletim izle.
Hemodiyaliz Seans için ek doz gerekmez; düşük doz, EKG izle.	**Periton diyalizi** Veri yok.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon ve proaritmi.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A Dikkatle düşük dozla başla; EKG izle.	**Child-Pugh B** Doz belirgin azaltılır (yaklaşık %20–30); EKG izlemi.	**Child-Pugh C** Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda yapısal kalp hastalığı, iletim bozukluğu ve böbrek-karaciğer yetmezliği sık olduğundan düşük dozla başlanır (örn. 150 mg günde 2 kez); EKG ile QRS ve PR izlenir. Yapısal kalp hastalığında kullanılmaz.

AGS Beers 2023 AF'de ilk basamak olarak kaçınılır; kalp yetmezliğinde kaçınılır (proaritmi, negatif inotrop).

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli veri yok; 1. trimesterde kaçınılır, zorunluysa uzman denetiminde (fetal aritmide kullanılmıştır).	**Emzirme** Süte geçer; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ritmoll	Deva Holding	propafenon hidroklorür	150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Rytmonorm	Abbott Laboratuarlari	propafenone	150 mg film kapli tablet; 300 mg film kapli tablet
Rytmonorm Intravenoz Solusyon Iceren Ampul	Abbott Laboratuarlari	propafenone	

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H03BA02

Propiltiyourasil

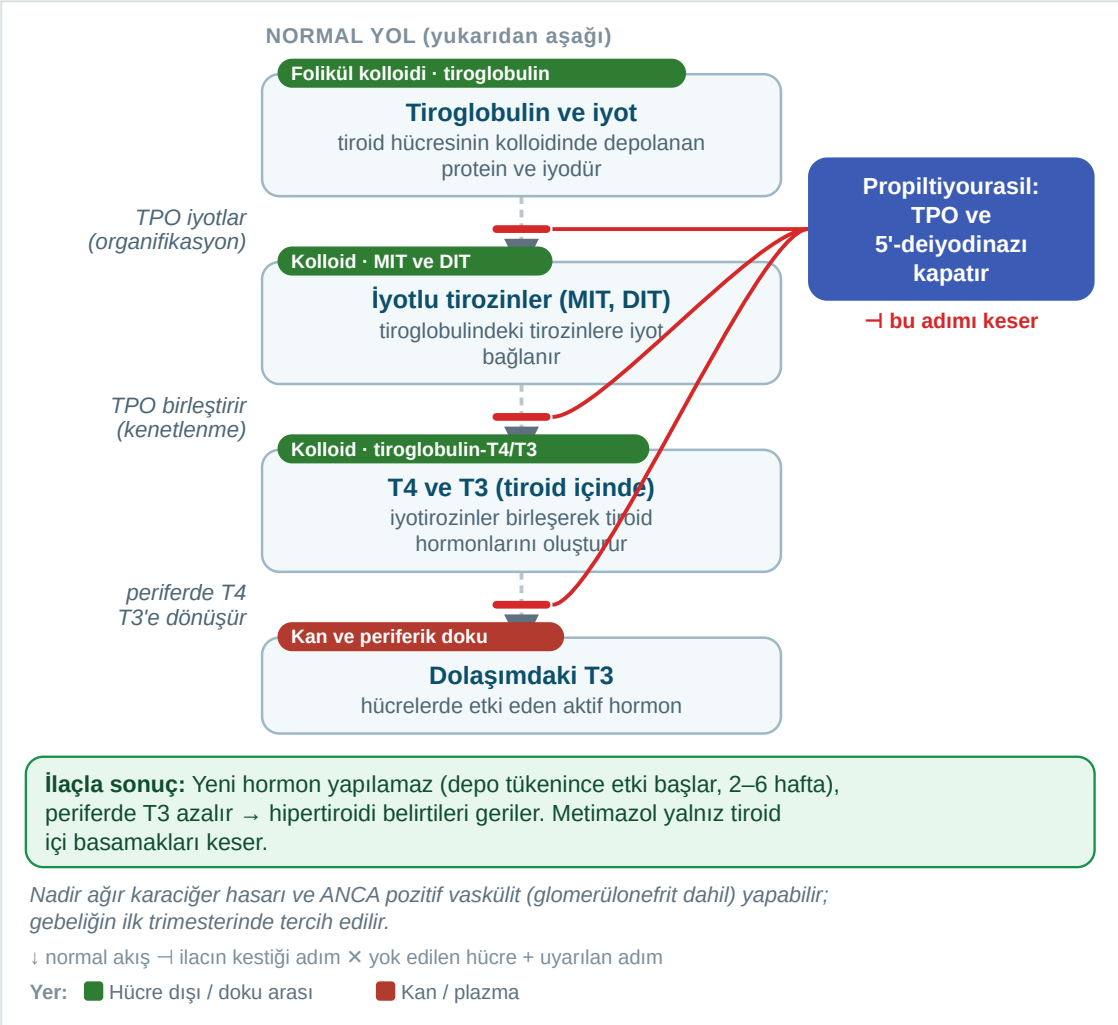
Antitiroid ilaç (tiyonamid)

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Tiroid peroksidazı ve periferde T4'ten T3 dönüşümünü engelleyen antitiroid; hipertiroidide, özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılır. Ağır karaciğer hasarı ve ANCA vasküliti yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tiroid bezi (ayrıca periferik doku) › Tiroid foliküler hücresi › Apikal zar–kolloid arayüzü › **TPO; periferde 5'-deiyodinaz**



Nerede?	Tiroid foliküler hücresinin kolloide bakan (apikal) yüzünde. Oral ilaç kandan hücreye girer; periferde T4→T3 dönüşen dokularda (karaciğer, böbrek) da etkilidir.
Neye etki eder?	TPO'yu kapatır: tirozinlerin iyotlanması (organifikasyon) ve iyotirozinlerin kenetlenmesi durur. Ayrıca periferde tip 1 5'-deiyodinazı kapatır (metimazolde bu yok).
Ne olur?	Yeni T4-T3 yapılamaz (depo bitince etki başlar, 2–6 hafta); periferde T4→T3 de azalır → hipertiroidi geriler. Tiroid fırtınasında T3'ü hızla düşürdüğü için tercih edilir.

Klinik

Endikasyon	Graves hastalığı ve toksik nodüler guatrda hipertiroidi; gebeliğin ilk üç ayında ilk seçenek; tiroid fırtınası; metimazol tolere edilmediğinde.
Yan etkiler	Döküntü, artralji, agranülositoz (ilk 3 ayda; ateş-boğaz ağrısında kesilip kan sayımı), ağır karaciğer hasarı (ölümcül ve karaciğer nakli gerektiren olgular), ANCA pozitif vaskülit (MPO-ANCA; glomerülonefrit, alveoler kanama).
Kontrendikasyon	Önceki ağır aşırı duyarlılık, agranülositoz ya da ilaca bağlı hepatit öyküsü.
Etkileşimler	Varfarin etkisini azaltabilir (tiroid durumu düzeldikçe doz yeniden ayarlanır); digoksin ve beta-bloker klirensi hipertiroidi düzeldikçe değişir.

DİKKAT
Ağır hepatotoksisite nedeniyle ilk seçenek değildir; gebeliğin ilk üç ayında metimazolün teratojenitesi nedeniyle tercih edilir, sonrasında metimazole geçilmesi önerilir. Rapor edilen ANCA vasküliti (MPO-ANCA) böbrek tutulumu yapabilir: hematüri, proteinüri ya da kreatinin artışında ilaç kesilir. Emzirmede kullanılabilir (düşük doz).

Erişkin dozu

Başlangıç genellikle 100–150 mg günde 3 kez (300–450 mg/gün); eötiroidide idame 50–150 mg/gün (bölünmüş). Tiroid fırtınasında 200–250 mg 4 saatte bir (en çok 1200 mg/gün) uygulanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle az uzaklaşır, seans zamanlama kuralı yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (az); PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
ANCA ilişkili vaskülit (proteinüri, hematüri, RPGN) yapabilir; ilaç kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; başlamadan ve izlemde KFT.

Child-Pugh B
Kaçınılması tercih edilir; sık KFT.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Ağır hepatotoksisite ve agranülositoz riski; ateş, boğaz ağrısı, sarılıkta hemen kesilip kan sayımı ve KFT bakılır. Gebelik 1. trimester, tiroid fırtınası ya da metimazol intoleransı dışında metimazol tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde tercih edilir (metimazol teratojenik); sonra metimazole geçilir.

Emzirme
Düşük dozda emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Propycil	Recordati	propylthiouracil	50 mg 50 tablet; 50 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BD06

Propiverin

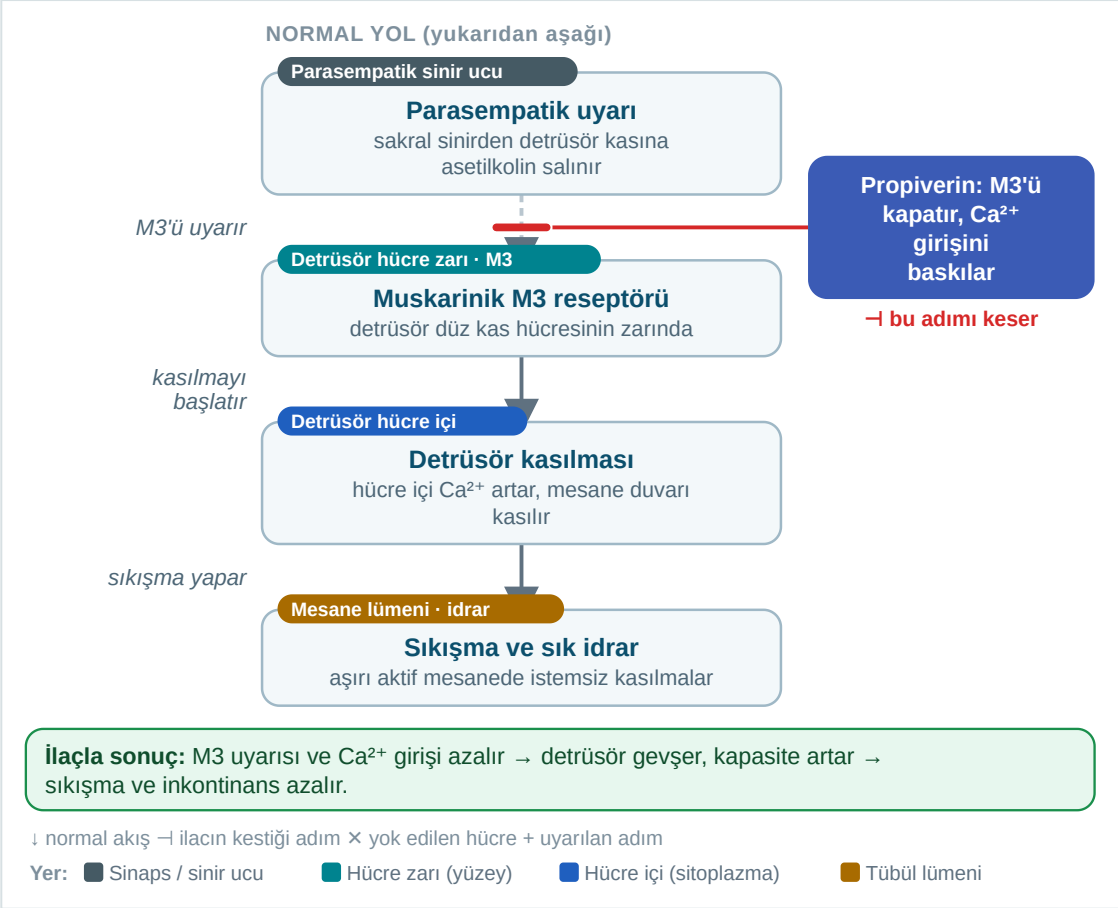
Antimuskarinik (mesane, M antagonisti + kalsiyum antagonisti)

Geriatri | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

Detrüsörde muskarinik reseptörü ve L-tipi Ca^{2+} girişini baskılayan antimuskarinik; aşırı aktif mesanede kullanılır. Antikolinerjik yan etkiler (ağız kuruluğu, kabızlık, retansiyon) ve QT uzaması olabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Mesane detrüsör düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **Muskarinik M3 reseptörü**



Nerede?	Alt üriner sistemde, mesane detrüsör düz kası. Oral ilaç emilir, karaciğerde CYP3A4 ve FMO ile aktif metabolitlere yıkılır, böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Detrüsör zarındaki muskarinik M3 reseptörünü kapatır; ek olarak L-tipi Ca^{2+} kanalını zayıf bloke ederek doğrudan düz kası gevşetir.
Ne olur?	Asetilkolin uyarısı ve Ca^{2+} girişi azalır → detrüsör gevşer, kapasite artar, istemsiz kasılmalar azalır → sıkışma ve sık idrar azalır.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane (sıkışma, sık idrar, sıkışma tipi inkontinans), nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, bulanık görme, baş dönmesi, uyku hali, konfüzyon (yaşlı), idrar retansiyonu, QT uzaması, taşikardi, karaciğer enzim yüksekliği.

Kontrendikasyon	Antimuskarinik: dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır mide-bağırsak obstrüksiyonu, ileus, toksik megakolon, miyastenia gravis.
Etkileşimler	Diğer antikolinerjikler yükü artırır; kolinesteraz inhibitörlerinin etkisi azalır; CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır; QT uzatan ilaçlarla aritmi.

DİKKAT
Rezidüel idrar ölçülür; QT uzaması riskinde dikkat.

Erişkin dozu

15 mg günde 1–3 kez (en çok 45 mg/gün); uzun salımlı 30 mg/gün tek doz. Yaşlı: 15 mg/gün ile başlanır. Rezidüel idrar ve yan etkiler izlenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; düşük doz ile başlanır.	**eGFR 15–29** Düşük doz (15 mg/gün), yavaş artış; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Düşük doz; dikkatle.	**Child-Pugh C** Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 15 mg/gün. Antikolinerjik yan etki, kabızlık, bilişsel bozulma, idrar retansiyonu ve QT izlenir; bilişsel bozukluk ve kolinesteraz inhibitörü kullananda kaçınılır; mirabegron gibi alternatifler düşünülür.

TIME-to-STOP F1 sınıf üyesi olarak — BPH'li erkekte LUTS ve rezidüel idrar > 150 mL varsa verilmez; retansiyonu ağırlaştırır.

TIME-to-STOP F2 sınıf üyesi olarak — Kronik dar açılı glokomda kullanılmaz.

TIME-to-STOP F3 sınıf üyesi olarak — BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta rezidüel idrar ölçülmeden başlanmaz.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Deliryum ya da demansta antikolinerjik yük bilişi bozar; kullanılmaz.

AGS Beers 2023 güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçer; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Eccury	Santa Farma	propiverin hidroklorür	15 mg film kapli tablet
Mictonorm	Recordati	propiverin hcl · propiverin hidroklorür	5 mg kapli tablet; 15 mg kapli tablet
Mictonorm Sr	Recordati	propiverin hcl	30 mg süreklı salimli kapsül; 45 mg süreklı salimli kapsül
Proverel	Bilim	propiverin hcl	15 mg film kapli tablet
Incont	Sanovel	propiverin hidroklorür	30 mg sr uzatılmış salımlı sert kapsül; 45 mg sr uzatılmış salımlı sert kapsül

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N01AX10

Propofol

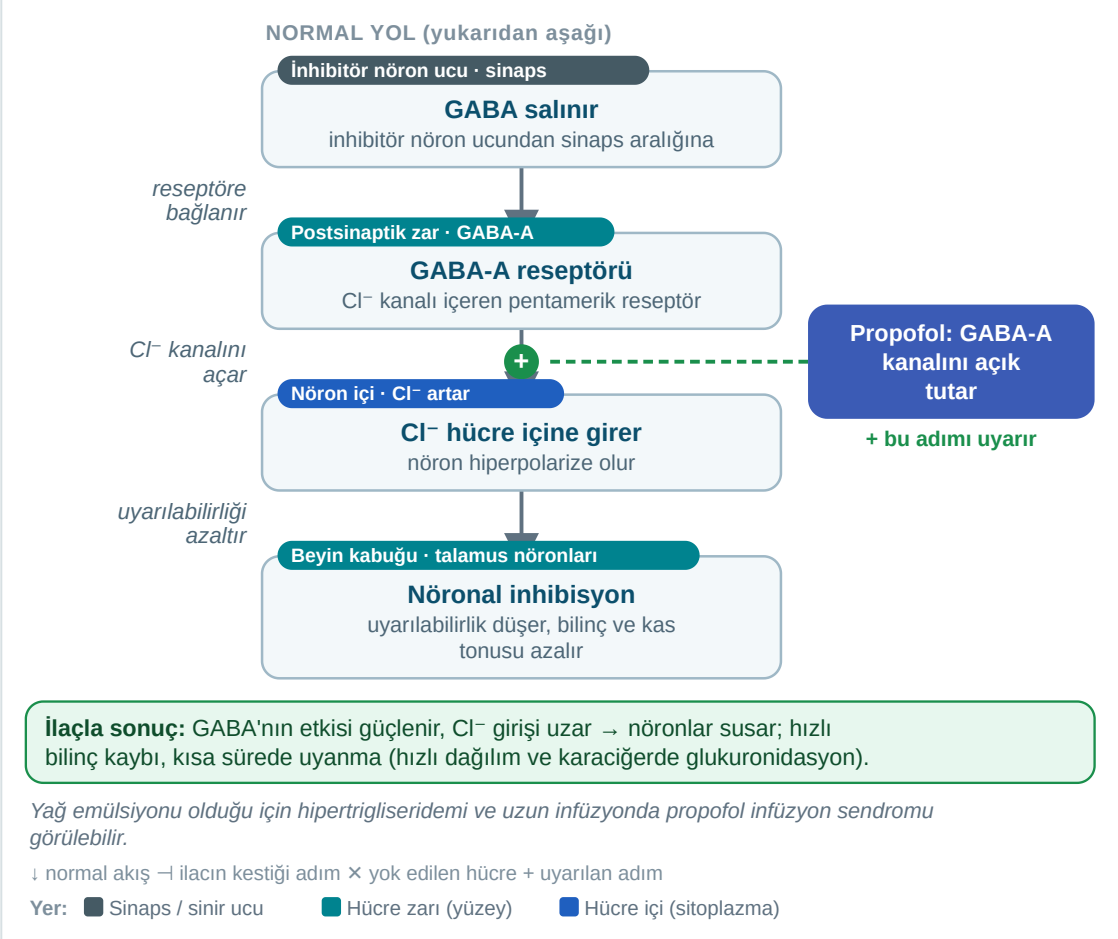
İntravenöz genel anestezik (GABA-A pozitif allosterik modülatörü)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Hızlı başlayıp hızlı uyanan intravenöz anestezik-sedatif; GABA-A reseptörünü güçlendirir, uzun ve yüksek doz infüzyonda propofol infüzyon sendromuna (rabdomiyoliz, asidoz) yol açabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Beyin ve omurilik nöronları (kortikal, talamik) › Nöronun postsinaptik zarı › **GABA-A reseptörü (Cl⁻ kanalı)**



Nerede?	Beyinde nöronların zarında. Damardan verilir, çok yağda çözünür; kan-beyin bariyerini hızla geçip nöron zarına gömülü reseptörün zar içi bölgesine bağlanır.
Neye etki eder?	GABA-A reseptörüne GABA'nın bağlandığı yerden ayrı bir bölgeden allosterik bağlanır (pozitif modülatör); GABA'ya yanıtı güçlendirir, Cl⁻ kanalının açık kalma süresini uzatır.
Ne olur?	Nörona Cl⁻ girişi artar → hiperpolarize olur, uyarılabilirlik düşer → bilinç kaybı, kas gevşemesi (anestezi). Yüksek dozda kalp debisi ve tansiyon düşer.

Klinik

Endikasyon	Genel anestezi indüksiyonu ve idamesi, yoğun bakımda sedasyon, işlem sedasyonu, bulantı-kusma ve inatçı status epileptikus ya da refrakter durumda (seçilmiş).

Yan etkiler	Hipotansiyon, apne ve solunum depresyonu, enjeksiyon ağrısı, hipertrigliseridemi ve pankreatit, PRIS (metabolik asidoz, rabdomiyoliz, hiperkalemi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği), bakteriyel kontaminasyon.
Kontrendikasyon	Soya, yumurta (yerel ürün bilgisine göre) ya da propofol aşırı duyarlılığı; ağır hipotansiyon ve hipovolemide dikkatli kullanılır; çocuklarda uzun süreli sedasyon önerilmez.
Etkileşimler	Opioid ve benzodiazepinlerle solunum depresyonu ve hipotansiyon artar; antihipertansifler hipotansiyonu artırır.

DİKKAT
İdrarda renk değişikliği yapar: yeşil, beyaz (lipid) ya da pembe (ürat kristalleri) idrar görülebilir ve zararsızdır. Yüksek doz uzun infüzyonda kreatin kinaz, laktat ve trigliserid izlenir (PRIS). Gebelikte genel anestezi gerekliyse kullanılabilir (fetal depresyon olabilir).

Erişkin dozu

İndüksiyon: 1,5-2,5 mg/kg IV; idame 4-12 mg/kg/saat; yoğun bakım sedasyonunda 0,3-3 mg/kg/saat (en çok 4 mg/kg/saati geçmemelidir). Yaşlı ve hasta hastada doz azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hipotansiyona duyarlılık artabilir, titre edilir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; hipotansiyon için titre edilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hipotansiyonda prerenal AKI; uzun infüzyonda propofol infüzyon sendromu (rabdomiyoliz, AKI); idrar yeşile boyanabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; titre edilir.

Child-Pugh B
Titre edilir; uyanma gecikebilir.

Child-Pugh C
Düşük dozla titre edilir; ensefalopatide dikkat, uyanma gecikir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hipotansiyon, apne ve bradikardi riski belirgin; indüksiyon dozu azaltılır (yaklaşık 1–1,5 mg/kg) ve yavaş titre edilir. Uzun infüzyonda trigliserid, pankreatit ve propofol infüzyon sendromu (> 4 mg/kg/saat, > 48 saat) izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sezaryende ve gebelikte genel anestezide kullanılır; yüksek dozda yenidoğanda depresyon olabilir; uzun süreli kullanım için insan verisi yetersiz.

Emzirme
Süte az geçer; hasta uyanık ve stabil olunca emzirme sürdürülebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Centropol	Centurion	propofol	%1 200 mg/20 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon; %1 500 mg/50 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon; %2 1000 mg/50 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon
Paisofol	Aroma	propofol	%1 200 mg/20 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon
Propofol	İde Ruhsatlandirma Biyofarmasötik Danışmanlık Eğitim Mümessillik Hizmetleri	propofol	%2 mct/lct fresenius 1000 mg/50 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon
Propofol Genthon Iv	Adeka	propofol	200 mg/20 mlenjeksiyonluk emulsiyon içeren ampul; 500 mg/50 mlenjeksiyonluk emulsiyon içeren flakon; 1000 mg/100 mlenjeksiyonluk emulsiyon içeren flakon
Propofol Vem	Vem	propofol	200 mg/20 ml IV infüzyonluk/enjeksiyonluk emülsiyon; 500 mg/50 ml IV infüzyonluk/enjeksiyonluk emülsiyon; 1000 mg/100 ml IV infüzyonluk/enjeksiyonluk emülsiyon; 1000 mg/50 ml IV infüzyonluk/enjeksiyonluk emülsiyon
Propofol-haver	Haver Farma	propofol	%1 200 mg/20 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon
Propofol-pf	Polifarma	propofol	%1 200 mg/20 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon; %2 1000 mg/50 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon; %2 400 mg/20 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Propofol-pf Mct	Polifarma	propofol	%1 200 mg/20 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon; %1 500 mg/50 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon; %2 1000 mg/50 ml IV enjeksiyonluk/infüzyonluk emülsiyon

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C07AA05

Propranolol

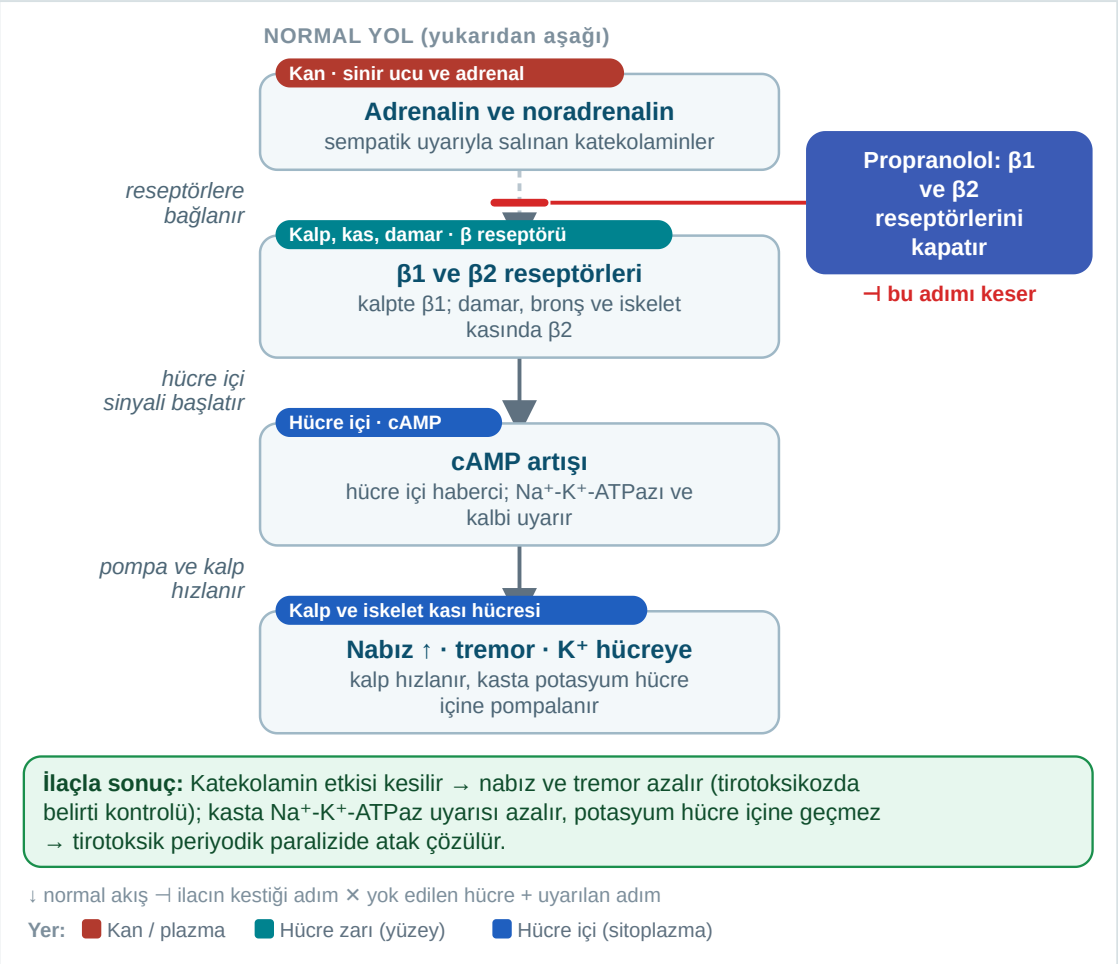
Seçici olmayan β-adrenerjik reseptör blokeri

Kardiyoloji | Endokrinoloji | Gastroenteroloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

β1 ve β2 reseptörlerini birlikte kapatan lipofilik beta bloker; hipertansiyon, tirotoksikoz belirtileri, tirotoksik periyodik paralizi, migren, tremor ve portal hipertansiyonda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp, damar, bronş, iskelet kası › Kalp miyositi; kas ve damar düz kası › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **β1 ve β2-adrenerjik reseptörler**



Nerede?	Kalpte (β1), damar ve bronş düz kasında, iskelet kasında ve karaciğerde (β2). Yağda çözünür: kandan dağılır, kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Zardaki β1 ve β2 reseptörlerine katekolaminlerle yarışarak bağlanır; seçici değildir. Periferde T4'ün T3'e dönüşümünü de yavaşlatır.
Ne olur?	cAMP zinciri susar → nabız, kasılma gücü, renin ve tremor azalır; kasta Na^+-K^+-ATPaz uyarısı kesilir, K^+ hücreye girmez. β2 blokajı bronkospazm yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, anjina, tirotoksikoz belirtileri ve tirotoksik periyodik paralizi, esansiyel tremor, migren profilaksisi, sirozda varis kanaması profilaksisi, hipertrofik kardiyomiyopati.
Yan etkiler	Bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm, yorgunluk, soğuk ekstremite, uykusuzluk ve kabus, depresyon, hipoglisemi belirtilerinin maskelenmesi, erektil disfonksiyon.
Kontrendikasyon	Astım ve ağır KOAH (bronkospazm), 2-3. derece AV blok, hasta sinüs sendromu, semptomatik bradikardi, kardiyojenik şok, ağır periferik arter hastalığı, Prinzmetal anjina.
Etkileşimler	Verapamil ve diltiazem (AV blok, asistoli); klonidin (rebound); insülin ve sülfonilüreler (hipoglisemi maskelenir); simetidin düzeyi artırır; rifampisin düzeyi düşürür; NSAİİ etkiyi azaltır.

DİKKAT
Ani kesilmez (rebound taşikardi ve anjina). Diyabette ve tirotoksikozda hipoglisemi-taşikardi belirtilerini maskeler. Gebelikte fetal büyüme geriliği, yenidoğan bradikardisi ve hipoglisemisi riski vardır; emzirmede kabul edilebilir. Sirozda refrakter asit, SBP ya da AKI/HRS gelişirse doz azaltılır ya da kesilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 40-80 mg günde iki kez (uzun salımlı 80-160 mg/gün). Migren profilaksisi: 40-160 mg/gün. Tirotoksikoz: 10-40 mg günde 3-4 kez; tirotoksik periyodik paralizide düşük dozlu potasyumla birlikte protokole göre verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; tansiyon ve nabız yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır, hipotansiyon ve bradikardi izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yoktur, seans hipotansiyonu varsa sabah dozu geciktirilebilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; PD için ayrı doz önerisi yoktur.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (yüksek protein bağı, lipofilik).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon böbrek perfüzyonunu azaltabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düzey artar: 20–40 mg/gün ile başlanır, nabıza göre artırılır.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır; varis profilaksisinde nabız ve tansiyona göre titre edilir.

Child-Pugh C
Düşük dozla ve yakın izlemle; SBP < 90 mmHg, refrakter asit, SBP ya da HRS'de azaltılır/kesilir.

Yaşlıda kullanım

10–20 mg günde 2 kez ile başla, nabız ve tansiyona göre yavaş artır. Bradikardi, ortostatik hipotansiyon, yorgunluk, düşme ve lipofilik olduğu için deliryum görülebilir. Hipoglisemi belirtilerini maskeler; astım-KOAH'ta kaçın.

TIME-to-STOP A5 sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blok ya da tam blokta başlanmaz.

TIME-to-STOP A7 sınıf üyesi olarak — Özel endikasyon yokken esansiyel hipertansiyonda ilk basamak ilaç değildir.

TIME-to-STOP A13 sınıf üyesi olarak — Verapamil ya da diltiazemle birlikte kalp bloğu riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP A19 sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide belirtileri maskelediği için kaçınılır.

TIME-to-STOP A20 sınıf üyesi olarak — Seçici olmayan beta bloker olduğundan astım öyküsünde kullanılmaz.

TIME-to-START B5# İşlevi bozan esansiyel tremorda propranolol düşünülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Fetal büyüme geriliği, yenidoğanda bradikardi ve hipoglisemi riski: zorunluysa en düşük etkili dozla, doğuma yakın fetal izlemle kullanılır.

Emzirme

Süte az geçer, emzirmede kabul edilebilir; bebekte bradikardi ve hipoglisemi izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dideral	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	propranolol hcl · propranolol hidroklorür	40 mg tablet
Hemangiol	Pierre Fabre Dermo Kozmetik	propranolol hidroklorür	3,75 mg/ml oral çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AB14

Protamin sülfat

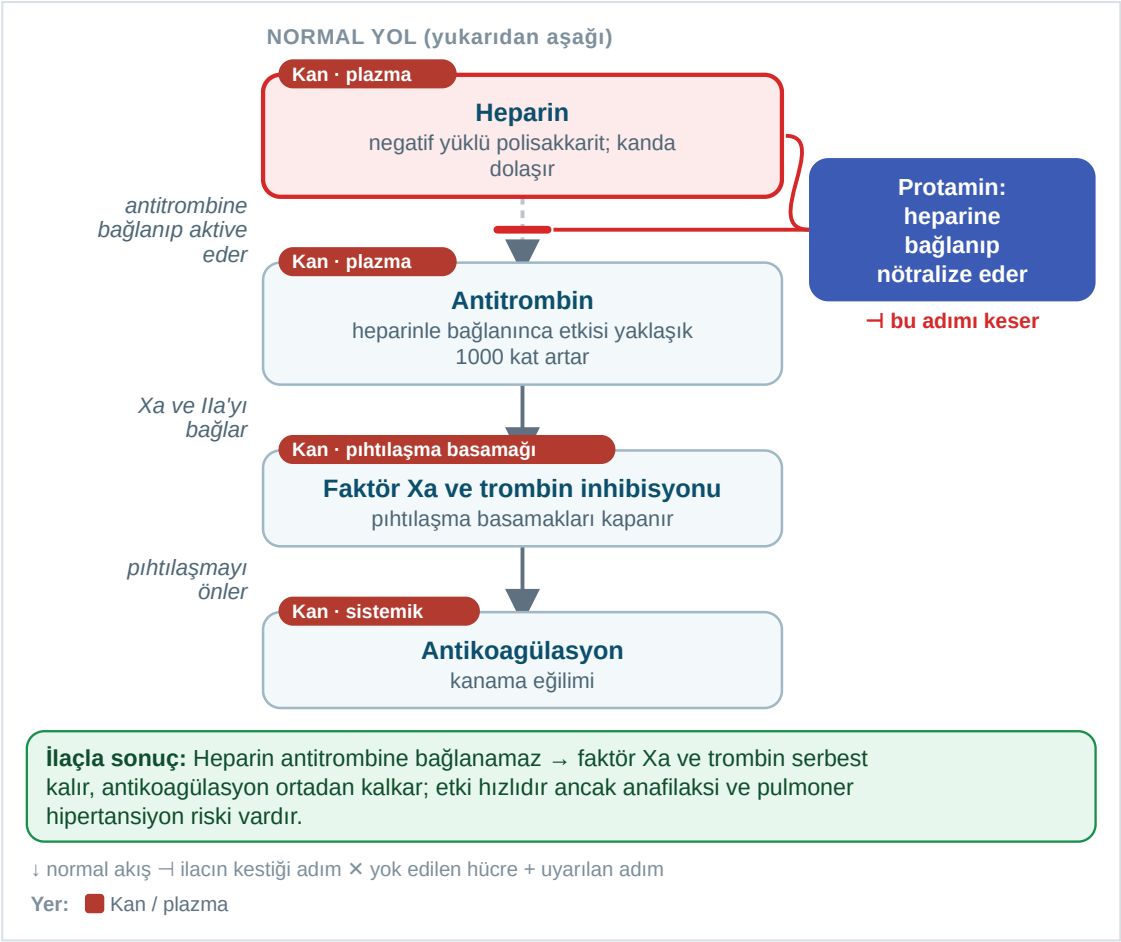
Heparin antidotu (bazik protein)

Hematoloji | Genel dahiliye | Hemostatik ve fibrinolitikler | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Pozitif yüklü bazik protein; negatif yüklü heparine bağlanıp antikoagülan etkisini ortadan kaldırır. Anafilaksi, hipotansiyon ve bradikardi riski nedeniyle yavaş verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (pıhtılaşma sistemi) › Plazmadaki heparin › Hücre dışı (kanda serbest) › **Heparin–protamin tuz kompleksi**



Nerede?	Damardan verilir; kanda dolaşır ve hedefi plazmadaki heparindir (hücreye girmez). Etki hızla başlar.
Neye etki eder?	Bazik (pozitif yüklü) protein, negatif yüklü heparine elektrostatik olarak bağlanır; kararlı, etkisiz bir tuz kompleksi oluşur. Heparin antitrombine bağlanamaz.
Ne olur?	Antitrombin heparinle aktive olamaz → Xa ve trombin serbest kalır, antikoagülasyon geri döner. LMWH'yi ancak kısmen (yaklaşık %60) nötralize eder.

Klinik

Endikasyon	Standart heparin aşırı dozu ve kanama; kalp-damar cerrahisi ve diyaliz sonrası heparinin nötralizasyonu; LMWH aşırı dozunda kısmi antidot.
Yan etkiler	Hipotansiyon, bradikardi, anafilaksi, pulmoner hipertansiyon, bronkospazm, aşırı dozda paradoksal antikoagülan etki (kanama).

Kontrendikasyon	Protamin ya da balık proteinine aşırı duyarlılık (göreli); önceki protamin reaksiyonu.
Etkileşimler	NPH insülin kullanımı (protamin içerir) ve vazektomi öyküsü anafilaksi riskini artırır; belirgin ilaç-ilaç etkileşimi yoktur.

DİKKAT

Yavaş infüzyon, hipotansiyon ve anafilaksiye hazırlık ile verilir. Diyaliz sonrası heparin nötralizasyonu rutin değildir; heparin etkisi saatler içinde kendiliğinden geçer. Gebelikte yalnız zorunluysa.

Erişkin dozu

1 mg protamin yaklaşık 100 IU standart heparini nötralize eder (son 2–3 saatte verilen heparin dozuna göre hesaplanır); en çok 50 mg tek doz, yavaş IV (5 mg/dakikadan hızlı değil). LMWH için 1 mg/100 anti-Xa IU (enoksaparinde 1 mg/mg), yetersiz kalırsa yarım doz tekrar.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kalan heparin miktarına göre.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kalan heparin miktarına göre.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kalan heparin ya da LMWH miktarına göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Birikmiş heparin/LMWH varsa etki uzun sürer; rebound kanama izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; heparin dozuna göre; rebound kanama izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipotansiyon ve anafilaksi ikincil böbrek hasarı yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; klinik gerekliliğe göre.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; kalan heparine göre hesaplanır ve yavaş IV verilir (hipotansiyon, anafilaksi). NPH insülin kullanımı, balık alerjisi ve önceki protamin maruziyeti riski artırır; fazlası paradoksal kanama yapar; aPTT/ACT izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; yaşamı tehdit eden heparin fazlasında yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Veri yetersiz; kısa süreli akut kullanımda genellikle sorun beklenmez, kanıt sınırlı.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pamintu	Koçsel	protamin sülfat	10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon; 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 5 ml
Prolfat	Pharmada	protamin sülfat	50 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Promin	Vem	protamin sülfat	5000 iu/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Protamin Icn	Viatris İlaçları	protamin hcl	5000 iu/5 ml IV kullanim için enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AD01

Protionamid

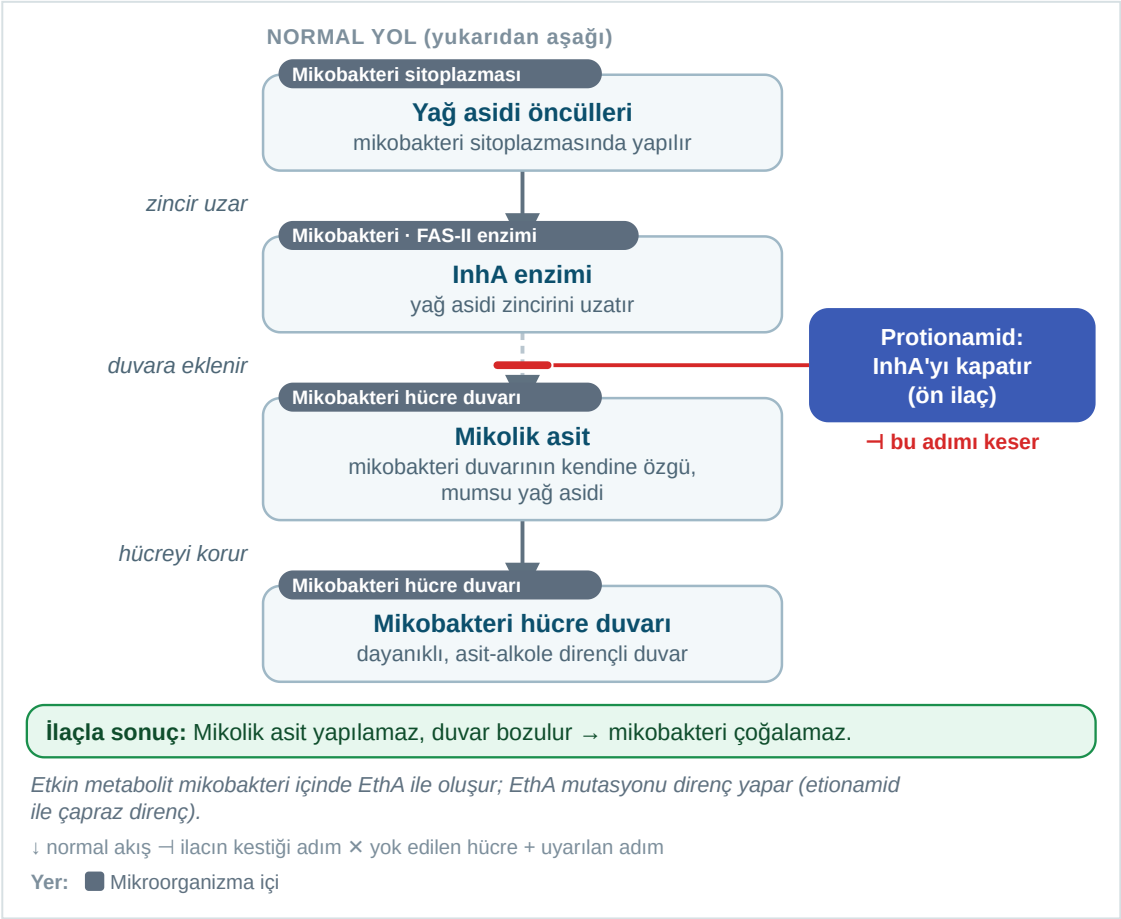
İkinci basamak antitüberküloz (tiyoamid)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Etionamide benzeyen, mikolik asit sentezini bozan ikinci basamak antitüberküloz ilaç. Çoklu ilaca dirençli tüberkülozda kullanılır; bulantı, hipotiroidi ve hepatotoksisite sık sorundur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mycobacterium tuberculosis › Hücre içi sitoplazma › Mikolik asit sentez yolu › **InhA (enoil-ACP redüktaz)**



Nerede?	Mikobakteri hücresinin içinde. Oral emilir, dokulara geçer; mikobakteri içinde EthA enzimi ile aktif hale gelen bir ön ilaçtır (insan hücresinde aktive olmaz).
Neye etki eder?	EthA ile aktive olan metaboliti NAD ile birleşir ve InhA enzimini (mikolik asit zincir uzatması) kapatır.
Ne olur?	Mikolik asit yapılamaz → mikobakteri hücre duvarı zayıflar, çoğalma durur.

Klinik

Endikasyon	Çoklu ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte; lepra tedavisinde alternatif ajan.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, iştahsızlık, metalik tat, karın ağrısı, hepatit, hipotiroidi, periferik nöropati, hipoglisemi, depresyon, nadiren göz toksisitesi.
Kontrendikasyon	Protionamide ya da etionamide aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetersizliği; gebelik (göreli).

Etkileşimler	Sikloserin ve izoniyazidle MSS toksisitesi artar; PAS ile hipotiroidi artar; alkolle psikotik belirtiler olabilir.

DİKKAT
Bulantıyı azaltmak için gece ve yemekle, düşük dozla başlanarak artırılır. Piridoksin eklenir; TSH ve karaciğer testleri izlenir. Diyabette glisemi dalgalanır.

Erişkin dozu

Oral 15–20 mg/kg/gün (en çok 1 g/gün), genellikle 250 mg ile başlanıp 500–750 mg/gün'e çıkılır (gece tek doz ya da 2 doz).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; dikkatle ve izlemle.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ver.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz (büyük kısmı karaciğerde yıkılır).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkat; karaciğer testlerini 2–4 haftada bir izle.

Child-Pugh B
Kaçın ya da düşük dozla; sık karaciğer testi.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda bulantı, iştahsızlık ve hepatotoksisite sık görülür; düşük dozla başla, yemekle ver. Hipotiroidi ve glisemi dalgalanmaları (diyabet) izlenir. Piridoksin ekle; nöropati ve depresyon için dikkat.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Hayvanda teratojenik bulgu var; gebelikte kaçınılır, MDR-TB'de alternatif yoksa yarar-risk değerlendirmesiyle.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tercihen kaçınılır, kullanılacaksa bebekte bulantı ve sarılık izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Promid	Biofarma	protionamide	250 mg kapli tablet
Tionamid	Koçak Farma	protionamide	250 mg draje

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Proton pompası inhibitörleri (PPI) ilaç sınıfı

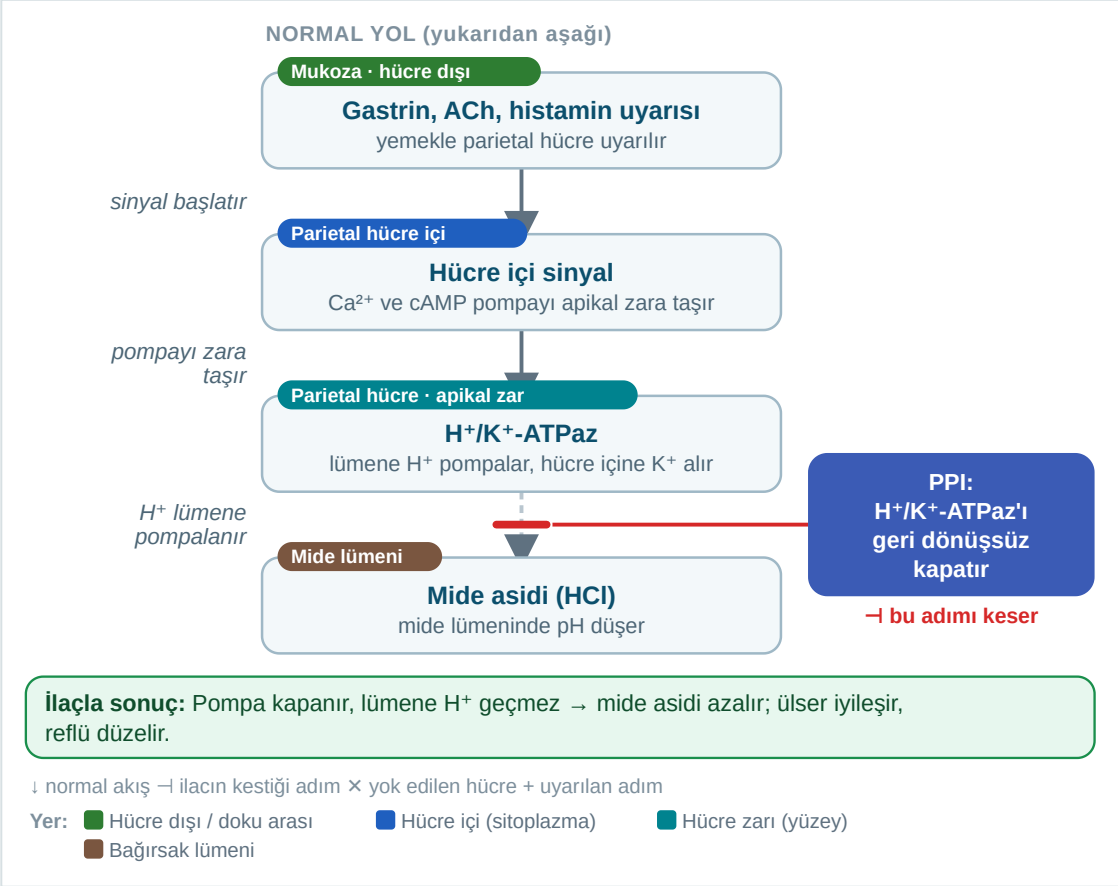
İlaç sınıfı · proton pompası inhibitörü, mide asidi baskılayıcı

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Mide asidini H^+/K^+-ATPaz'ı kapatarak azaltır; ülser, reflü ve kanama korumasında kullanılır. Uzun kullanımda akut interstisyel nefrit, KBH ilerlemesi ve hipomagnezemiyle ilişkilidir; gereksiz kullanımı sonlandırın.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide › Mukoza · parietal hücre › Hücrenin lümene bakan (apikal) zarı › **H^+/K^+-ATPaz (proton pompası)**



Nerede?	Midede parietal hücrenin lümene bakan zarında. Asitte aktifleşen ön ilaç kanla hücreye ulaşır, asitli kanalikülde dönüşür ve pompaya lümen yüzünden bağlanır.
Neye etki eder?	H^+/K^+-ATPaz enzimine kovalent (geri dönüşsüz) bağlanır; asit salgısının son basamağını kapatır. Yeni pompa sentezlenene kadar etki sürer.
Ne olur?	Lümene H^+ pompalanamaz → mide asidi belirgin azalır → ülser iyileşir, reflü düzelir. Uzun kullanımda hipomagnezemi, B12 ve demir eksikliği, enfeksiyon riski.

Klinik

Endikasyon	Peptik ülser, GÖRH ve erozif özofajit, H. pylori eradikasyonu (kombinasyonda), NSAİİ ya da antikoagülanla kanama korunması, Zollinger-Ellison sendromu, stres ülseri profilaksisi.
Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, bulantı; uzun kullanımda hipomagnezemi, B12 ve demir eksikliği, kırık riski, C. difficile ve pnömoni riski; nadiren akut interstisyel nefrit; KBH ilerlemesi ile ilişki gözlemseldir.

Kontrendikasyon	Bileşene aşırı duyarlılık; rilpivirinle birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Atazanavir, rilpivirin, ketokonazol, itrakonazol emilimi azalır (asit gerekir); klopidogrel aktivasyonu azalabilir (özellikle omeprazol); metotreksat düzeyi artar; mikofenolat mofetil etkisi azalabilir; diüretikle hipomagnezemi ve hipokalemi.

DİKKAT

Akut interstisyel nefritin bilinen nedenidir: PPI başladıktan haftalar-aylar sonra açıklanamayan kreatinin artışı ve steril piyüri varsa ilacı kesin. Uzun süreli gerekliliği düzenli yeniden değerlendirin. Hipomagnezemi K^+ ve Ca^{2+} düzeltilmesini güçleştirir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Omeprazol 20–40 mg/gün sabah aç karnına; pantoprazol 40 mg/gün (IV 40 mg/gün; kanamada 80 mg bolus ve infüzyon); esomeprazol 20–40 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; endikasyon yoksa kesilir.	Ayar gerekmez; endikasyon yoksa en düşük dozla.	Ayar gerekmez; endikasyon yoksa kesilir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayarsız; seans sonrası ek doz gerekmez.	Ayarsız.	HD ve PD: hayır.	Akut interstisyel nefrit, KBH ilerlemesi, hipomagnezemi (uzun süreli kullanımda).

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Düşük doz; esomeprazol en çok 20 mg/gün.	En düşük doz; esomeprazol en çok 20 mg, pantoprazol en çok 40 mg/gün.

Yaşlıda kullanım

Endikasyon olmadan sürdürülmez; yaşlıda uzun süreli kullanımda kırık, C. difficile ishali, pnömoni, hipomagnezemi, B12 eksikliği ve interstisyel nefrit riski artar. Komplike olmayan ülser ve özofajitte tam doz en çok 8–12 hafta; sonra en düşük doz ya da kesilir.

TIME-to-STOP C4 sınıf üyesi olarak — Komplike olmayan ülser ve özofajitte tam doz PPI 8–12 haftadan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP C5 sınıf üyesi olarak — Yalnız 'çok ilaç kullanıyor' gerekçesiyle PPI başlanmaz ya da sürdürülmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak — Ülser öyküsü, antitrombotik ya da steroid varken PPI koruması gerekir.

AGS Beers 2023 kanıtlı gerekçe (erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon, ülser) olmadan 8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılmalı; C. difficile ve kırık riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse kullanılır; omeprazol ve pantoprazol deneyimi geniş, majör malformasyon riski artmaz.

Emzirme
Süte çok az geçer; omeprazol ve pantoprazol emzirmede uygundur.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Omeprazol	Omheal, Omeprol, Demeprazol, Omesek
Pantoprazol	Pandev, Panto, Protinum, Pantactive

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Esomeprazol, Lansoprazol, Rabeprazol, Dekslansoprazol

ATC R01BA02

Psödoefedrin

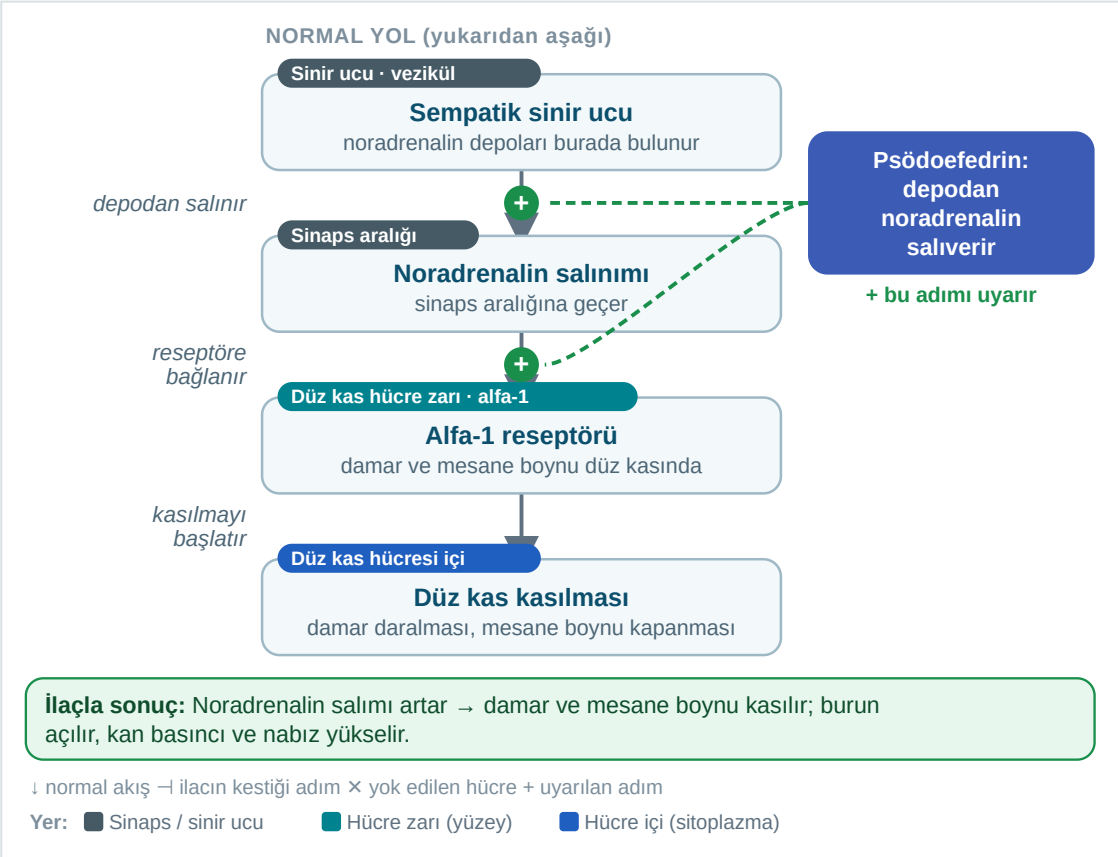
Sempatomimetik dekonjestan (dolaylı alfa-agonist)

Alerji-immünoloji | Genel dahiliye | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Sinir uçlarından noradrenalin salıverip damar ve mesane boynunu daraltan reçetesiz dekonjestan; grip ilaçlarında gizlidir, hipertansiyon ve BPH'li hastada akut idrar retansiyonu tetikleyebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sempatik sinir sistemi › Sempatik sinir ucu ve hedef düz kas › Sinir ucu vezikülü › **Noradrenalin deposu; alfa-1 reseptör**



Nerede?	Sempatik sinir ucunda (depodan salım) ve burun mukozası, mesane boynu, damar düz kasında. Ağızdan alınır, sinir ucuna taşıyıcıyla girer.
Neye etki eder?	Veziküllerden noradrenalin salımını artırır (dolaylı etki); zayıf doğrudan alfa/beta uyarısı da yapar.
Ne olur?	Burun mukozasında damar daralır → dekonjesyon; mesane boynu kasılır → idrar retansiyonu; kan basıncı ve nabız artar (hipertansiyonda dikkat).

Klinik

Endikasyon	Nazal konjesyon (soğuk algınlığı, alerjik rinit) için reçetesiz dekonjestan; çoğunlukla antihistaminik ve analjezikle kombine preparatlarda.
Yan etkiler	Hipertansiyon, taşikardi, çarpıntı, uykusuzluk, tremor, anksiyete, idrar retansiyonu, baş dönmesi; nadiren koroner spazm, inme (RCVS, PRES), iskemik kolit.

Kontrendikasyon	Ağır hipertansiyon, ağır koroner arter hastalığı, MAO inhibitörü kullanımı (son iki hafta dahil), ağır böbrek yetmezliği (bazı ürün bilgilerinde), üriner retansiyon öyküsü.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri ve linezolid (hipertansif kriz); antihipertansifler (etkiyi azaltır, ACE inhibitörü-ARB kullananda basınç kontrolü bozulur); diğer sempatomimetikler ve kafein (taşikardi).

DİKKAT

Reçetesiz grip ilaçlarının içinde bulunduğu için hasta kendiliğinden bildirmez; BPH, hipertansiyon veya ani idrar yapamama olan hastada ilaç öyküsü mutlaka sorulur. Gebelikte ilk trimesterde kaçınılır (gastroşizis ilişkisi bildirilmiştir); emzirmede süt yapımını azaltabilir.

Erişkin dozu

Hızlı salımlı 60 mg 4–6 saatte bir (en çok 240 mg/gün); uzun salımlı 120 mg günde iki kez. Hipertansiyon ve prostat büyümesinde kullanılmamalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; HT ve BPH'de kaçınılır.

eGFR 30–59
Dikkatle; düşük dozla.

eGFR 15–29
Kaçınılır; zorunluysa doz azaltılır, basınç izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır; birikir.

Hemodiyaliz
Anlamlı uzaklaşmaz; kaçınılır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD: anlamlı değil; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hipertansiyon ve akut idrar retansiyonu; taş ve AKI ile bağı sınırlı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır. Hipertansiyon, taşikardi, uykusuzluk, ajitasyon, deliryum ve BPH'de akut idrar retansiyonu yapabilir; reçetesiz grip ilaçlarında bulunur, hasta kendiliğinden bildirmez. Koroner hastalıkta kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır (gastroşizis riski); HT'de kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçer; süt üretimini azaltır, bebekte huzursuzluk: önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Eksofed	Hüsnü Arsan İlaçları	psödoefedrin hcl	30 mg/5 ml şurup; 60 mg tablet
Rinogest	Sanovel	psödoefedrin hcl	30 mg/5 ml şurup; 60 mg tablet
Rinogest Sr	Sanovel	psödoefedrin hcl	120 mg mikropellet kapsül

Kombinasyon ürünleri (56): A-ferin Hot Tek Kullanimlik Toz İçeren Poşet, A-ferin Plus, A-ferin Plus Film Tablet, A-ferin Sinus 500/30, Apireks Cold&flu, Aspirin Complex, Axivol Plus, Bayduo Cold Flu, Benical Cold, Bikaramin Cold 100/15, Bronkar, Bronkar-a, Brufen Cold&flu, Coldason, Coldaway Cold & Flu, Coldaway Plus, Coldfen, Coldfen Likid Kapsul, Deloday Plus, Dolorin Cold, Droflu Cold, Droflu Cold Plus, Eksofed Ekspektoran Surup, Eksofed Ekspektoran Şurup, Espektan A Şurup, Espektan Şurup, Forflu, Forflu Fort, Forflu Plus, Gribeks Şurup, Gribo Cold, Gripin Hot 500/4, Gripin Hot D 500/4, Gripin Hot Pediatrik, Griport, Griport Cold, Gudef Surup, Ibucold, Ibucold C, Iburamin Cold Likit Kapsul, Iburamin Cold Surup, Katarin Fort, Maxihot, Medicold Surup, Neofed Cold&flu Film Tablet, Nurofen Cold Flu Tablet, Orofen Cold&flu, Pedifen Cold&flu Şurup, Pencold, Rinogest Ekspektoran, Sudafed Ekspektoran, Tamol Cold Tablet, Tylol Cold & Sinus, Tylol Cold Tablet, Tylolhot Day, Vicks Vapodry Surup

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 56 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A06AC01

Psyllium (ispagula kabuğu)

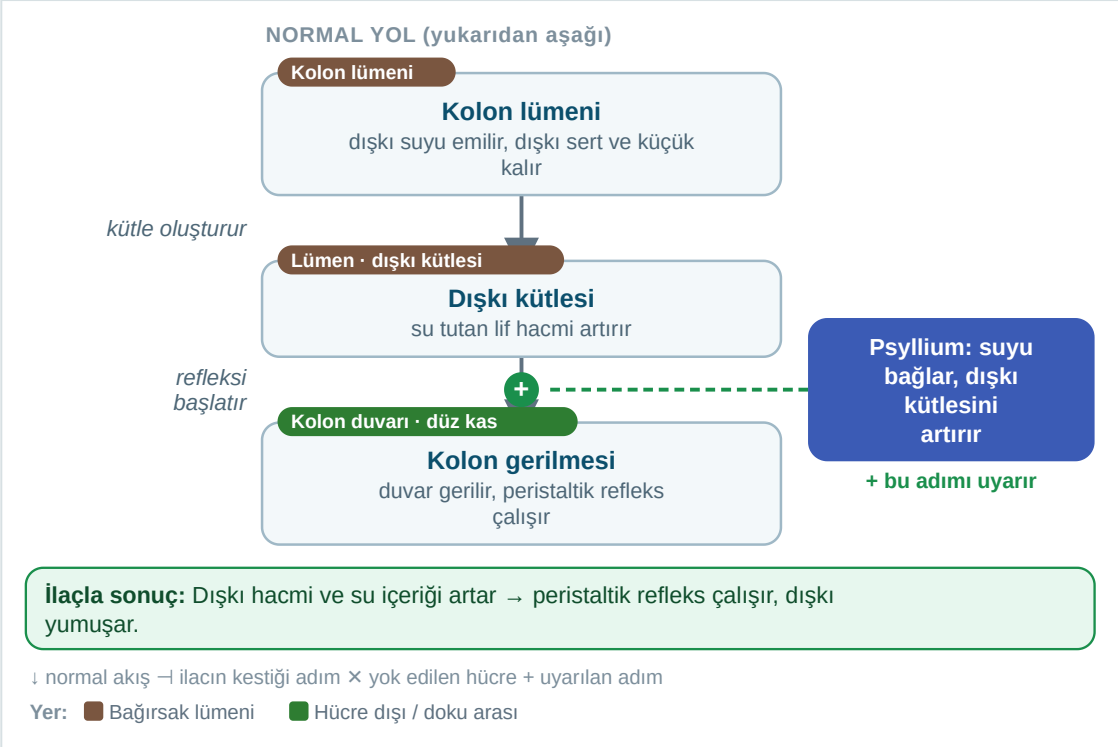
Hacim artırıcı (lifli) laksatif

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Suyla jel oluşturup dışkı kütlesini artıran lif; kabızlıkta ilk basamak, IBS ve LDL düşürmede yardımcıdır. Tuzak: yetersiz sıvıyla yutulursa özofagus ya da bağırsak tıkanıklığı yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon lümeni › Lümen içeriği (dışkı) › **Çözünür lif; su tutma**



Nerede?	Kalın bağırsak lümeninde. Ağızdan alınır, sindirilmez ve emilmez; dışkıyla atılır.
Neye etki eder?	Suyu bağlayıp jel oluşturan çözünür lif; bir reseptöre bağlanmaz, dışkının su tutmasını ve hacmini artırır.
Ne olur?	Dışkı kütlesi artar, kolon duvarı gerilir ve peristaltik refleks başlar → dışkı yumuşar ve düzenli geçer.

Klinik

Endikasyon	Kronik kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (kabızlık ve ishal), hafif hiperkolesterolemi, hemoroid ve anal fissürde dışkı yumuşatma.
Yan etkiler	Şişkinlik, gaz, karın dolgunluğu; yetersiz sıvıyla özofagus ya da bağırsak tıkanıklığı; nadir alerji (solunum yoluyla duyarlanma).
Kontrendikasyon	Bağırsak tıkanıklığı, megakolon, yutma güçlüğü, özofagus darlığı; aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Birlikte alınan ilaçların (digoksin, lityum, karbamazepin, demir, kalsiyum, varfarin) emilimini azaltabilir (2 saat ara); insülin ve oral antidiyabetik gereksinimi azalabilir.

DİKKAT

Etkisi 2–3 günde başlar; bol sıvı (en az 250 mL su) ile alınır. Yutma güçlüğü ve sıvı kısıtlaması olanlarda dikkat.

Erişkin dozu

5–10 g/gün, 1–3 doza bölünmüş (bir bardak, ≥ 250 mL su ile); dozlar tedricen artırılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yeterli sıvı gerekir.	Ayar gerekmez; sıvı kısıtlamasında dikkat.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sıvı kısıtlamasında dikkat; ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; sıvı kısıtlamasında dikkat.	Hayır (emilmez).	Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; asit ve sıvı kısıtlamasında dikkat.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; bol sıvıyla alınır. Yutma güçlüğü, sıvı kısıtlaması ya da yatağa bağımlılıkta tıkanıklık riski; ilaç emilimi için 2 saat ara bırakılır.

TIME-to-START C1 sınıf üyesi olarak Yaşam tarzına yanıt vermeyen kabızlıkta lif (psyllium) ya da polietilen glikol başlanmalıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Emilmez; gebelikte kabızlığın ilk basamak tedavisidir.	Emilmez; emzirmede uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fybogel Orange Granül	Ali Raif	ispaghula husk	3,5 g
Mucofalk Orange Granül	Ali Raif	ispaghula husk	

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BC04

Rabeprazol

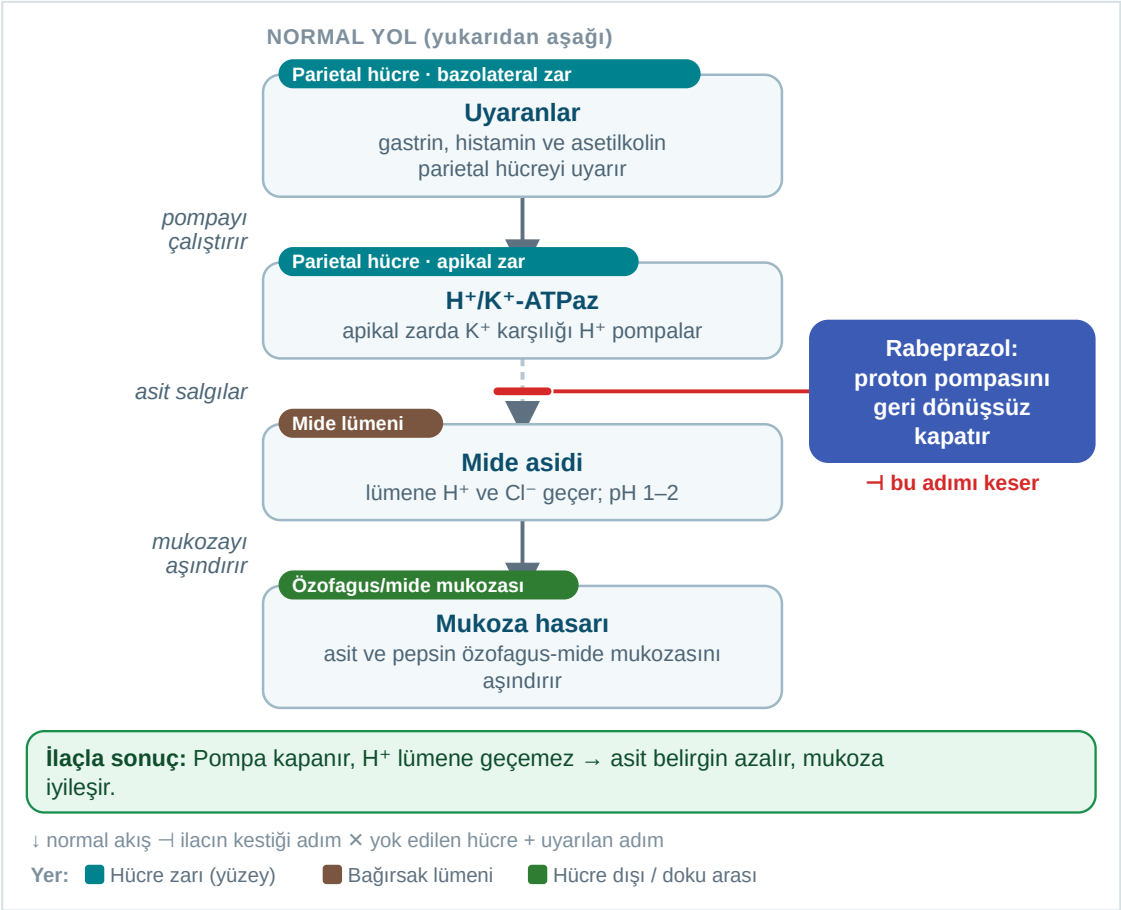
Proton pompası inhibitörü (PPI)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Parietal hücre proton pompasını geri dönüşsüz kapatan PPI; CYP2C19'a daha az bağımlıdır. Tuzak: uzun süreli kullanımda hipomagnezemi, B12 eksikliği, kırık, C. difficile ve interstisyel nefrit.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide › Parietal hücre › Apikal (kanaliküler) zar › **H^+/K^+-ATPaz (proton pompası)**



Nerede?	Midede, parietal hücrenin lümene bakan kanaliküler zarında. Zayıf baz olan ön ilaç kandan gelir, asidik kanaliküle birikir ve asitle etkin sülfenamide dönüşür.
Neye etki eder?	Proton pompasının (H^+/K^+-ATPaz) sistein kalıntılarına kovalent bağlanır ve pompayı geri dönüşsüz kapatır; yalnızca aktif pompayı tutar.
Ne olur?	H^+ lümene verilemez → asit salgısı belirgin azalır; yeni pompa sentezlenene kadar etki sürer; ülser iyileşir, reflü hafifler.

Klinik

Endikasyon	Gastroözofageal reflü hastalığı, erozif özofajit, peptik ülser, H. pylori eradikasyon rejimleri, Zollinger-Ellison sendromu.

Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, karın ağrısı, bulantı; uzun süreli kullanımda hipomagnezemi, B12 ve demir eksikliği, kırık riski, C. difficile ishali, akut interstisyel nefrit, kronik böbrek hastalığı ile ilişki.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da benzimidazollere aşırı duyarlılık; rilpivirin ile birlikte kullanım.
Etkileşimler	Atazanavir ve rilpivirinin emilimi azalır; ketokonazol, itrakonazol, mikofenolat mofetil, demir emilimi azalır; yüksek doz metotreksat düzeyi artar; digoksin düzeyi artabilir; varfarinde INR izlenir.

DİKKAT
Tablet bütün yutulur, ezilmez. Endikasyon belli olmadan uzun süreli sürdürülmez; en düşük etkili dozla gözden geçirilir.

Erişkin dozu

Reflü ve duodenal ülser: 20 mg/gün (4–8 hafta); erozif özofajit: 20 mg/gün 4–8 hafta, idame 10–20 mg/gün; H. pylori: 20 mg günde 2 kez; Zollinger-Ellison: 60 mg/gün ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; diyalizle uzaklaşmaz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (yüksek proteine bağlanma).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Akut interstisyel nefrit (haftalar-aylar sonra), kronik kullanımda KBH ile ilişki; hipomagnezemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh C
Dikkatle; en düşük etkili doz.

Yaşlıda kullanım

Endikasyonsuz uzun süreli kullanım yaygındır; gerekçe ve süre yeniden değerlendirilir. Düşme ve kırık riski, hipomagnezemi, B12 eksikliği, C. difficile ve interstisyel nefrit akılda tutulur.

TIME-to-STOP C4 sınıf üyesi olarak Komplike olmayan ülser ya da erozif özofajitte tam doz PPI 8–12 haftadan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP C5 sınıf üyesi olarak Yalnızca 'çok ilaç kullanıyor' gerekçesiyle PPI başlanmaz ya da sürdürülmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, steroid ya da ek antitrombotik varlığında aspirin/NSAİİ PPI'sız verilmez; bu durumlarda koruyucu PPI gerekir.

AGS Beers 2023 8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılır (yüksek riskli hastalar, erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon ya da kanıtlı idame gereği hariç); C. difficile, kırık riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; veri sınırlıdır, omeprazol ve lansoprazol kadar geniş değildir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, yarar-risk değerlendirmesiyle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pariet	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	rabeprazol sodyum	20 mg enterik kapli tablet
Patril	Deva Holding	rabeprazol sodyum hidrat	20 mg enterik kapli tablet
Peptyra	Lilyum	rabeprazol sodyum	20 mg enterik kapli tablet
Prabex	Sandoz	rabeprazol sodyum	10 mg enterik kapli tablet; 20 mg enterik kapli tablet
Rabelis	Celtis	rabeprazol sodyum	20 mg enterik kapli tablet
Rabelis Ddr	Vitalis	rabeprazol sodyum	50 mg kapsül
Rabenol	Neutec	rabeprazol sodyum	20 mg enterik kapli tablet
Rabiza	İlko	rabeprazol sodyum	20 mg enterik kapli tablet
Rabober	Berko	rabeprazol sodyum	20 mg gastro rezistan tablet
Raneks	Bilim	rabeprazol sodyum	10 mg enterik tablet; 20 mg enterik tablet
Razogen	Genveon	rabeprazol sodyum	20 mg enterik tablet
Ulsazol	Gekem	rabeprazol sodyum	20 mg enterik kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Rabelis Plus 20, Rasoforce 20

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G03XC01

Raloksifen

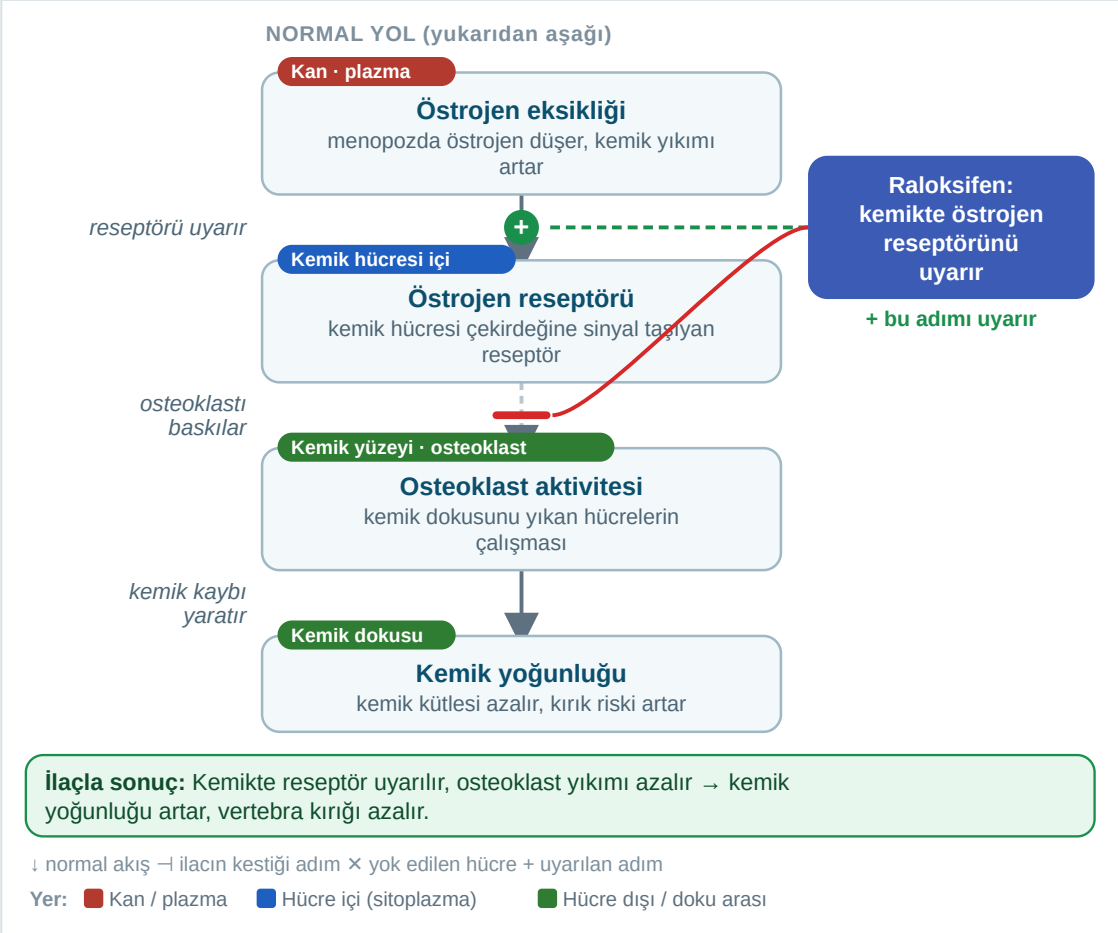
Seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM)

Endokrinoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Kemikte östrojen gibi, memede ve rahimde karşıt etki gösteren SERM; postmenopozal osteoporozda vertebra kırığını azaltır. Tuzak: venöz tromboembolizm ve inme ölümü riski, kalça kırığında kanıt yok.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik ve üreme sistemi › Osteoklast ve kemik dokusu › Hücre içi östrojen reseptörü › **Östrojen reseptörü alfa/beta**



Nerede?	Kemik hücrelerinde (osteoklast ve osteoblast soyu) hücre içinde; meme ve rahimde de aynı reseptöre bağlanır. Ağızdan alınır, karaciğerde glukuronidlenir.
Neye etki eder?	Östrojen reseptörüne bağlanır; kemikte östrojen gibi (agonist), meme ve endometriyumda östrojene karşıt (antagonist) davranır.
Ne olur?	Kemikte osteoklast aktivitesi azalır, yıkım yavaşlar → kemik yoğunluğu artar, vertebra kırığı azalır; memede ER-pozitif tümör riski düşer.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal kadında osteoporoz tedavisi ve korunması (vertebra kırığı riskini azaltır); yüksek riskli kadında invaziv meme kanseri riskinin azaltılması.

Yan etkiler	Sıcak basması, bacak krampları, periferik ödem, grip benzeri belirtiler, venöz tromboembolizm (DVT, PE), ölümcül inme riskinde artış, hipertrigliseridemi (nadir).
Kontrendikasyon	Aktif ya da geçirilmiş venöz tromboembolizm, gebelik ya da gebelik olasılığı, açıklanamayan uterus kanaması, ağır karaciğer ya da böbrek yetmezliği, endometriyum kanseri.
Etkileşimler	Kolestiramin emilimini azaltır; varfarinle birlikte protrombin zamanı izlenir; diğer östrojenlerle birlikte kullanılmaz; yüksek proteine bağlanan ilaçlarla (diazepam, klindamisin) dikkat.

DİKKAT
Uzun süre hareketsiz kalma (ameliyat, immobilizasyon) öncesi 3 gün önce kesilir. Kalça kırığını azaltmaz; inme riski yüksek hastada kullanımdan kaçınılır.

Erişkin dozu

60 mg ağızdan günde 1 kez, yemekten bağımsız; yeterli kalsiyum ve D vitamini ile birlikte.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Hafif-orta yetmezlikte ayar gerekmez; dikkatle.

eGFR 15–29
Çalışılmamıştır; önerilmez ya da uzman izleminde.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (ağır böbrek yetmezliğinde kontrendike).

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisite yok; periferik ödem görülebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testleri izlenir (çalışma sınırlı).

Child-Pugh B
Önerilmez; ilaç maruziyeti artar.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Postmenopozal yaşlıda 60 mg/gün sabit doz; ayar gerekmez. Venöz tromboembolizm ve ölümcül inme riski nedeniyle kalp-damar ve tromboz riski yüksek hastada kaçınılır. İmmobilizasyonda önceden kesilir.

TIME-to-START E2 sınıf üyesi olarak — Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif tedavi (raloksifen seçeneklerden biri) önerilir.

TIME-to-STOP E12# sınıf üyesi olarak — Osteoporoz tedavisinden önce osteomalazi dışlanmalıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendikedir; yalnız postmenopozal kadında endikedir. Gebelik olasılığı olan kadında kullanılmaz.

Emzirme
Emzirmede kullanılmaz (endike değil, süte geçişi bilinmiyor).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ralien	Genveon	raloxifene	60 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AJ01

Raltegravir

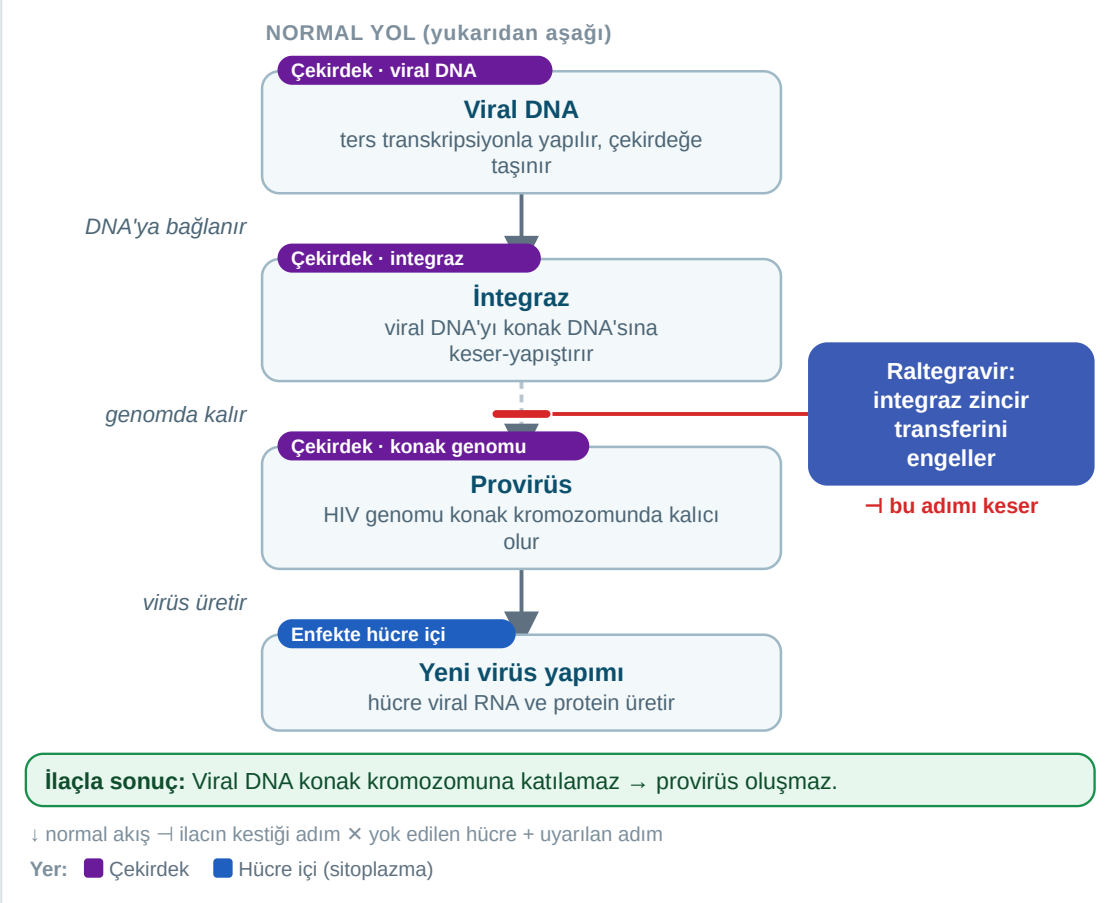
Antiretroviral (integraz zincir transfer inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Birinci kuşak INSTİ; günde 2 kez 400 mg ile verilir, ilaç etkileşimi azdır. Bariyeri dolutegravirden düşüktür; ikili değerli katyonlarla birlikte alınmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Hücre çekirdeği › Viral DNA'nın konak genomuna katılması › **HIV-1 integraz (zincir transferi)**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinin çekirdeğinde. Oral emilir, hücreye girer ve çekirdekte viral DNA ile birleşmiş integraz kompleksine ulaşır (iki değerli metal iyonlarına bağlanır).
Neye etki eder?	İntegrazın aktif bölgesindeki Mg^{2+} iyonlarını bağlayarak viral DNA'nın konak DNA'sına zincir transferini engeller.
Ne olur?	Viral DNA konak genomuna katılamaz → provirüs oluşmaz → virüs çoğalamaz.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda naif ve tedavi deneyimli hastada kombinasyon tedavisinin parçası; gebelikte ve ilaç etkileşiminin sorun olduğu hastada seçenek.

Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, uykusuzluk, ishal, CK yükselmesi, miyopati ve rabdomiyoliz (nadir), ağır deri reaksiyonları, depresyon.
Kontrendikasyon	Raltegravire aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Al/Mg antasitleri ve kalsiyum içeren ilaçlar emilimi azaltır (Al/Mg ile birlikte alınmaz); rifampisin düzeyi düşürür (800 mg günde 2 kez).

DİKKAT

Kalsiyum ve demir preparatlarıyla birlikte aç karnına alma. CK ve kas belirtileri izlenir (statin, fibrat birlikte kullanıldığında).

Erişkin dozu

Oral 400 mg günde 2 kez ya da 1200 mg (2×600 mg) günde 1 kez (naif ve baskılanmış hasta). Rifampisinle 800 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %83).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; CK yükselmesi ve rabdomiyoliz nadir böbrek hasarı yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; ilaç etkileşimi azdır, çoğul ilaç kullanan yaşlıda uygundur. Al/Mg antasit ve kalsiyum ile birlikte alınmaz. Statinle CK izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; güvenlik verisi iyidir. Viral yük baskılanmasına dolutegravir kadar hızlı ulaşılamayabilir.

Emzirme
Süte geçer; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Isentress	Merck Sharp Dohme İlaçları	raltegravir	400 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA05

Ramipril

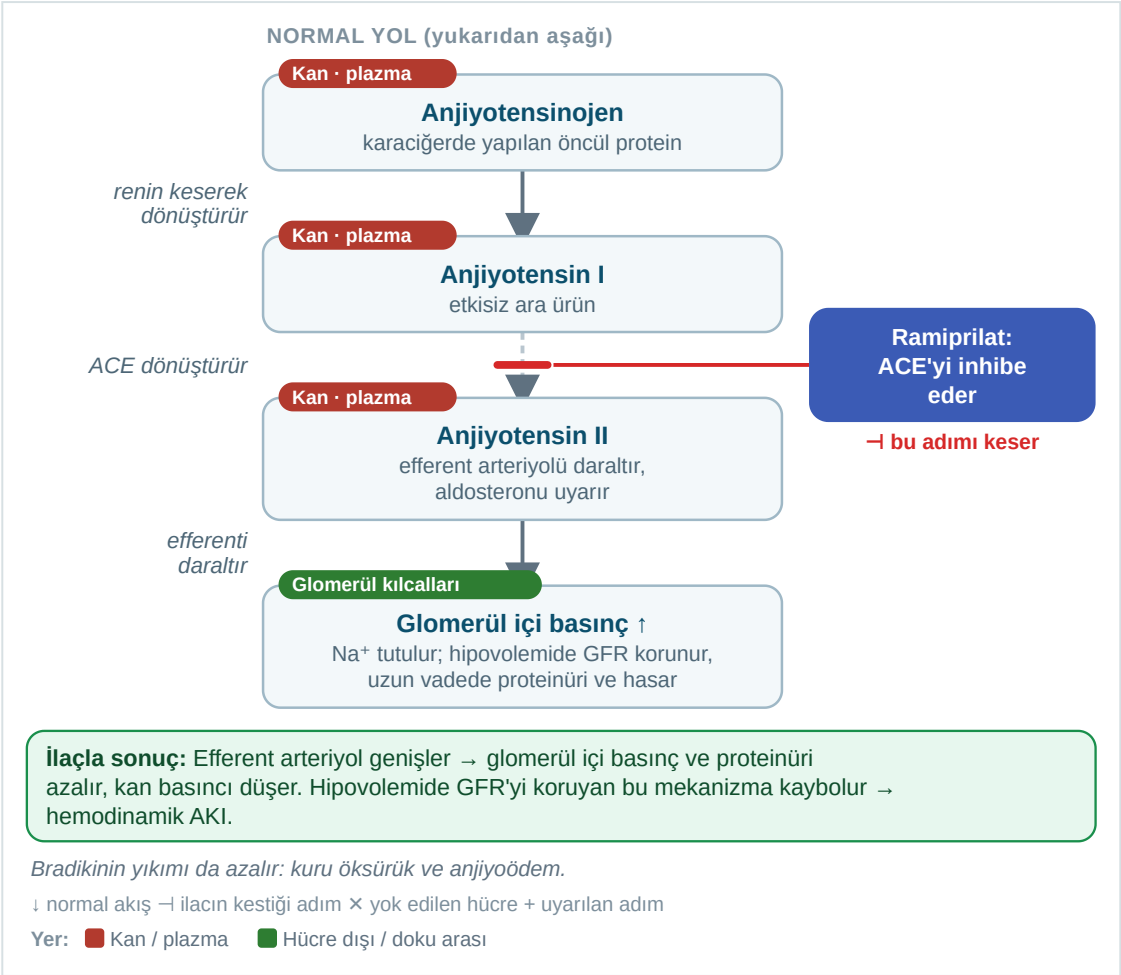
Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

ACE'yi inhibe eden antihipertansif; hipertansiyon, kalp yetmezliği ve albüminürik KBH'de kullanılır. Hipovolemide ve AKI'nin akut fazında kesilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek ve damar › Glomerül efferent arteriyolü › Endotel hücresinin dış yüzeyi › **ACE enzimi**



Nerede?	Ön ilaçtır; karaciğerde ramiprilata dönüşür. Kanda dolaşıp akciğer, böbrek ve damar endotelinin dış yüzeyindeki ACE'ye ulaşır; böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Endotel yüzeyindeki ACE'ye bağlanıp anjiyotensin I'in anjiyotensin II'ye dönüşümünü ve bradikinin yıkımını inhibe eder.
Ne olur?	Anjiyotensin II ↓ → efferent arteriyol genişler; glomerül içi basınç, proteinüri ve kan basıncı düşer. Hipovolemide GFR düşer (AKI), K^+ artabilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü sonrası, yüksek kardiyovasküler riskli hastada korunma, albüminürik diyabetik ve diyabetik olmayan KBH.

Yan etkiler	Kuru öksürük, hiperkalemi, başlangıçta kreatinin artışı (%30'a kadar kabul edilir), hipotansiyon, anjiyoödem (nadir, ağır), hipovolemide prerenal AKI.
Kontrendikasyon	ACE inhibitörüne bağlı anjiyoödem öyküsü, gebelik, iki taraflı renal arter darlığı (tek böbrekte darlık), sakubitril-valsartanla birlikte (36 saat ara), diyabette ya da eGFR < 60'ta aliskirenle birlikte.
Etkileşimler	Potasyum tutucu diüretik, MRA, potasyum takviyesi, trimetoprim: hiperkalemi; NSAİİ ve diüretikle birlikte hipovolemide AKI (üçlü darbe); lityum düzeyi artar; ARB ile ikili blokaj önerilmez.

DİKKAT

Gebelikte kontrendikedir (2. ve 3. trimesterde fetotoksik); gebelik planlayan kadında kesilir. Yüksek akımlı poliakrilonitril (AN69) membranlı HD ve negatif yüklü yüzeyli LDL aferezinde anaflaktoid reaksiyon riski vardır; bu işlemlerle birlikte kullanılmaz. Kusma-ishal, hipotansiyon ve AKI'de geçici kesilir (hasta gün kuralı); hemodinami düzelince dikkatle yeniden başlanır. Başlangıç ve doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve potasyum bakılır.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 2,5 mg/gün ile başlanır, 2–4 haftada artırılarak 5–10 mg/gün. Kalp yetmezliği: 1,25–2,5 mg günde iki kez ile başlanır, hedef 5 mg günde iki kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; kreatinin ve potasyum izlenir.	**eGFR 30–59** Başlangıç 2,5 mg/gün, en çok 5 mg/gün; potasyum izlenir.	**eGFR 15–29** Başlangıç 1,25 mg/gün, en çok 5 mg/gün; potasyum sık izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Başlangıç 1,25 mg/gün, en çok 5 mg/gün; potasyum sık izlenir.
Hemodiyaliz Başlangıç 1,25 mg/gün, en çok 5 mg/gün; HD günü seanstan sonra verilir.	**Periton diyalizi** Başlangıç 1,25 mg/gün; PD'de ayrıca doz gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (az). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Kreatinin artışı (%30'a kadar kabul), hiperkalemi, bilateral renal arter darlığında AKI; AKI akut fazında kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla başla; hipotansiyon izlenir.	**Child-Pugh B** Düşük dozla (1,25 mg) başla; en çok 2,5 mg/gün, sıkı gözetim.	**Child-Pugh C** Kaçınılır; hepatorenal fizyolojide hipotansiyon ve AKI riski.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda 1,25–2,5 mg ile başla, 2–4 haftada artır. İlk dozdan sonra hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve kreatinin artışı; 1–2 haftada kreatinin ve potasyum kontrol et. Kuru öksürük sık.

- **TIME-to-STOP A14** sınıf üyesi olarak — Serum potasyum > 5,5 mmol/L iken ACE inhibitörü başlanmaz.
- **TIME-to-STOP A15** sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte potasyum izlenmeden kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A16** sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da potasyum yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.
- **TIME-to-START A5** sınıf üyesi olarak — Sistolik kalp yetersizliğinde (EF ≤ %40) ya da STEMI sonrası başlanır.
- **TIME-to-START F1** sınıf üyesi olarak — Diyabette albüminüri/proteinüride ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 hiperkalemi ve AKI riski; K+ ve kreatinin izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike. Gebelik saptanırsa hemen kesilir.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; yenidoğanda önerilmez, daha uygun ACE inhibitörü (enalapril, kaptopril) tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Corvix	Sanovel	ramipril	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet
Delix	Sanofi	ramipril	2,5 mg çentikli tablet; 5 mg çentikli tablet
Delix Protect	Sanofi	ramipril	10 mg tablet
Dicef	Abdi İbrahim	ramipril	2,5 mg film tablet; 5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Genprixa	Gen	ramipril	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet
Race	Ali Raif	ramipril	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet
Rapalix	Turgut İlaçları	ramipril	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet
Revil	Nobel	ramipril	2,5 mg film tablet; 5 mg film tablet
Revil Protect	Nobel	ramipril	10 mg film tablet
Sandace	Sandoz	ramipril	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 10 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (5): Delix Forte, Delix Plus, Race Plus, Rapalix Plus, Revil Plus

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FG02

Ramusirumab

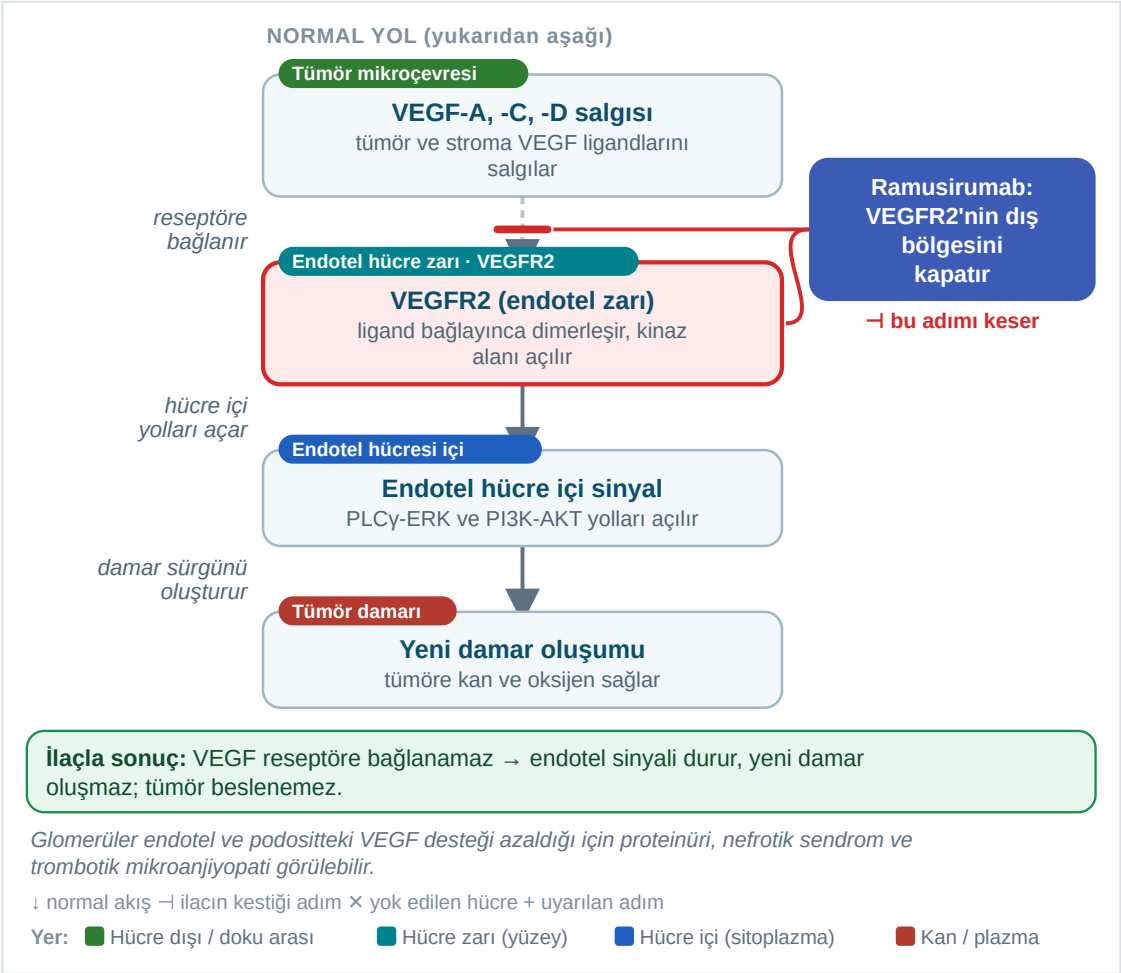
Anti-VEGFR2 monoklonal antikor

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

VEGFR2'nin hücre dışı bölgesine bağlanan antikor; mide, kolorektal, akciğer ve karaciğer kanserinde kullanılır. Tuzaklar: hipertansiyon, proteinüri ve nefrotik sendrom, kanama, arteriyel tromboz, yara iyileşmesi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar sistemi › Tümör damarı endoteli › Endotel hücre zarı › **VEGFR2 reseptörü**



Nerede?	Hücre dışında: kanda serbest dolaşır (IV verilen antikor hücre içine girmez), tümör dokusuna geçer ve tümör hücresi ya da T hücresi yüzeyindeki hedefine bağlanır.
Neye etki eder?	Endotel hücre zarındaki VEGFR2'nin hücre dışı bölgesine bağlanır; VEGF-A, -C ve -D'nin reseptöre bağlanmasını engeller (reseptörü kapatır).
Ne olur?	Reseptör dimerleşmez → PLCγ-ERK ve PI3K-AKT durur → yeni damar ve tümör beslenmesi azalır; glomerül endoteli ve podosit VEGF desteği de kaybolur → hipertansiyon, proteinüri.

Klinik

Endikasyon	Önceki tedavi sonrası ileri mide ve gastroözofageal bileşke adenokarsinomu; FOLFIRI ile kolorektal kanser; dosetaksel ile NSCLC; AFP ≥ 400 ng/mL hepatoselüler karsinom; EGFR mutasyonlu NSCLC

	(erlotinible).
Yan etkiler	Hipertansiyon, proteinüri, nefrotik sendrom, ishal, baş ağrısı, epistaksis, nötropeni, periferik ödem, kanama, arteriyel tromboembolik olay, GİS perforasyonu, yara iyileşmesinde gecikme, infüzyon reaksiyonu, RPLS, hipotiroidi.
Kontrendikasyon	Ramusirumaba ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; ciddi arteriyel tromboembolik olay ve GİS perforasyonu öyküsünde kalıcı kesilir.
Etkileşimler	Belirgin farmakokinetik etkileşim yok. Antikoagülan ve antiagreganlarla kanama riski artar; paklitaksel ve dosetaksel ile farmakokinetik etkileşim yok. Ameliyat öncesi en az 4 hafta ara verilir.

DİKKAT
Her kürde kan basıncı ve idrarda protein (24 saatlik idrar ya da protein/kreatinin oranı); proteinüri ≥ 2 g/24 saat olunca ara verilir, ≥ 3 g/24 saat ya da nefrotik sendromda kalıcı kesilir. Ameliyat sonrası 4 hafta (yara iyileşmesi) beklenir.

Erişkin dozu

Mide, HCC ve kolorektal: 8 mg/kg IV 2 haftada bir (60 dk infüzyon). NSCLC (dosetaksel ile): 10 mg/kg 3 haftada bir. Erlotinible NSCLC: 10 mg/kg 2 haftada bir. Proteinüri ≥ 2 g/24 saat sonrası doz azaltılır (6 mg/kg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan basıncı ve proteinüri her kürde izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; ağır yetmezlikte veri sınırlı, proteinüri sıkı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa proteinüri ve kan basıncı çok yakın izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri (≥ 2 g/24 saatte ara; ≥ 3 g ya da nefrotik sendromda kalıcı kesilir), hipertansiyon, nefrotik sendrom, nadiren TMA.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; klinik kötüleşme için yakın izlem.

Child-Pugh C
Önerilmez; ağır sirozda klinik kötüleşme bildirilmiştir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Hipertansiyon, proteinüri, kanama ve arteriyel tromboz yaşlıda önemlidir: KB ve idrar proteini her kürde izlenir; antikoagülan ve antiagregan kullanıyorsa kanama riski değerlendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite beklenir (VEGF yolu fetal damar gelişimi için gereklidir); gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra 3 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
IgG süte geçer; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 ay emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cyramza	Lilly	ramusirumab	100 mg/10 ml infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon; 500 mg/50 ml infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01EB18

Ranolazin

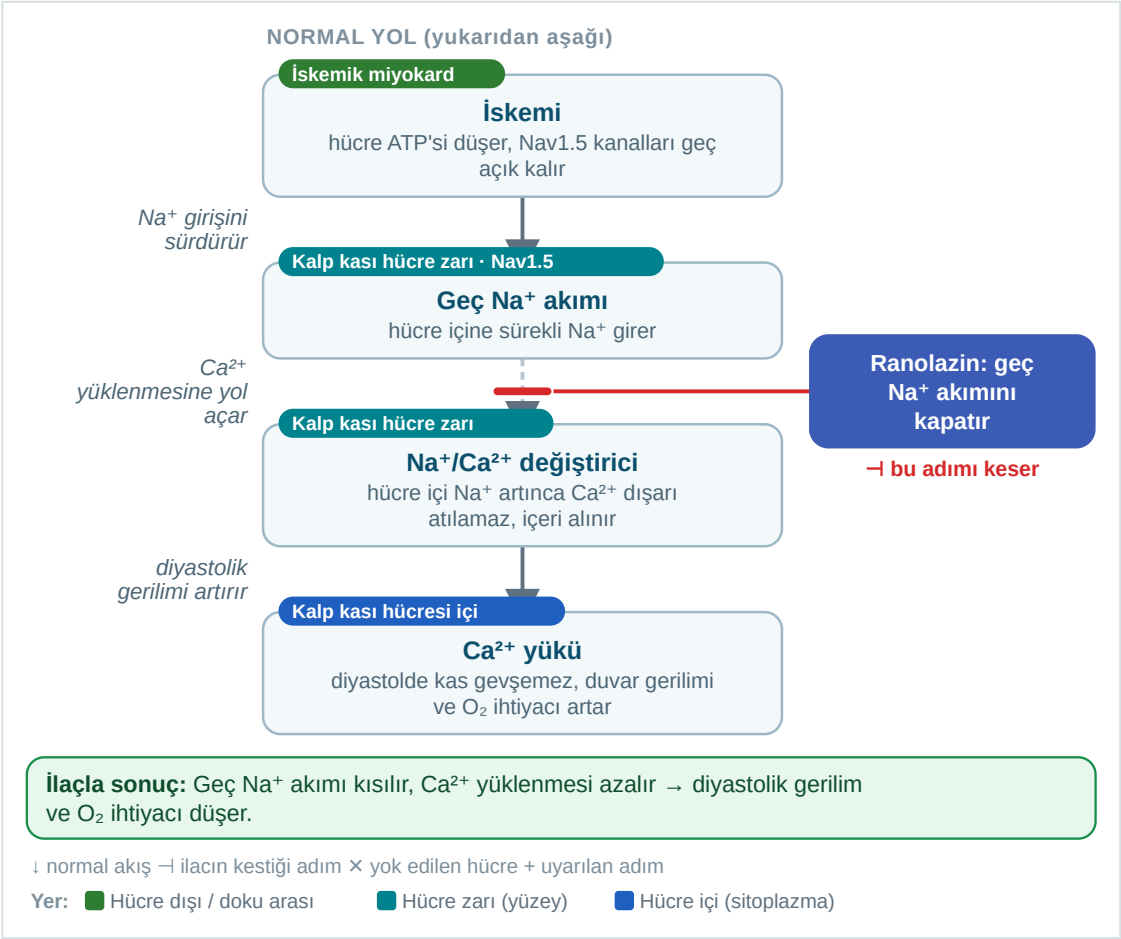
Geç sodyum akımı inhibitörü (antianginal)

Kardiyoloji | Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

Kalp hücresinde geç Na^+ akımını azaltıp diyastolik Ca^{2+} yükünü düşüren antianginal; nabız ve tansiyonu çok değiştirmez. QT uzatır; CYP3A4/P-gp etkileşimleri ve CrCl < 30'da kontrendikasyon önemlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası hücresi › Hücre zarı › **Geç sodyum akımı (Nav1.5)**



Nerede?	Kalp kası hücresinin zarında (özellikle iskemik miyokartta). Oral emilir, kandan hücre zarına ulaşır.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Na^+ kanalının (Nav1.5) iskemide artan geç Na^+ akımını kapatır; hızlı Na^+ akımını az etkiler.
Ne olur?	Hücre içi Na^+ ve Na^+/Ca^{2+} değiştiricisi aracılı Ca^{2+} yükü azalır → diyastolik gerilim ve O_2 ihtiyacı düşer → anjina azalır; QT uzayabilir.

Klinik

Endikasyon	Stabil anjinada birinci basamak antianginallere (beta bloker, kalsiyum kanal blokeri) yetersiz yanıt ya da intolerans durumunda ek tedavi.
Yan etkiler	Baş dönmesi, bulantı, kabızlık, baş ağrısı, asteni, QT uzaması, çarpıntı, nadiren akut böbrek yetmezliği ve halüsinasyon.

Kontrendikasyon	Orta-ağır karaciğer yetmezliği, CrCl < 30, güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin, HIV proteaz inhibitörleri), CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron), QT uzatan sınıf Ia/III antiaritmikler.
Etkileşimler	Simvastatin (en çok 20 mg), metformin (en çok 1700 mg/gün), digoksin ve takrolimus düzeyi artar; diltiazem, verapamil, makrolid ve azollerle ranolazin düzeyi artar; QT uzatan ilaçlar.

DİKKAT
Başlangıçta ve doz artışında QTc ve böbrek işlevi izlenir. Greyfurt suyundan kaçınılır.

Erişkin dozu

375 mg günde 2 kez; 2–4 hafta sonra 500 mg günde 2 kez; gerekirse 750 mg günde 2 kez (en çok). Tabletler bütün yutulur.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; QTc ve böbrek işlevi izlenir.

eGFR 30–59
CrCl 30–80: dikkatli titrasyon; yan etkide doz azaltılır, kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
CrCl < 30: kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; çalışılmamış.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; kullanılmadığı için önemsiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ağır böbrek yetmezliğinde akut böbrek yetmezliği bildirimleri var; kreatinin izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatli titrasyon; QTc izlenir.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (375 mg günde 2 kez), yavaş artır. Baş dönmesi, düşme, kabızlık, QT uzaması ve böbrek işlevi izlenir. Çoklu ilaçta CYP3A4/P-gp etkileşimleri ve simvastatin, metformin sınırı kontrol edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anjilex	Nobel	ranolazin	1000 mg uzatılmış salımlı tablet
Latixa	Menarini	ranolazin	375 mg uzatılmış salimli tablet; 500 mg uzatılmış salimli tablet; 750 mg uzatılmış salimli tablet; 1000 mg uzatılmış salimli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Razina	Ali Raif	ranolazin	375 mg uzatılmış salimli tablet; 500 mg uzatılmış salimli tablet; 750 mg uzatılmış salimli tablet; 1000 mg uzatılmış salimli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BD02

Rasajilin

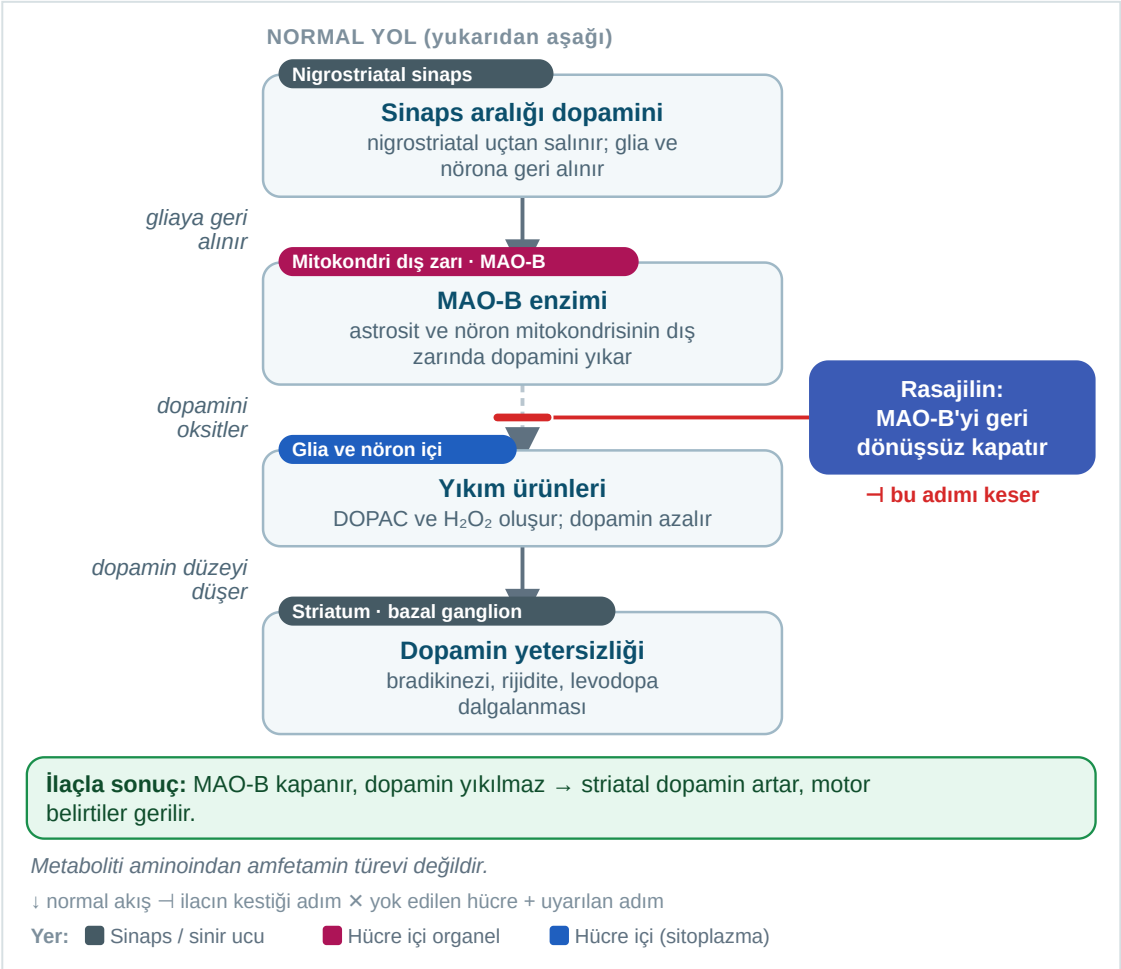
MAO-B inhibitörü (geri dönüşsüz, seçici)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

MAO-B'yi geri dönüşsüz kapatıp dopamin yıkımını azaltan seçici antiparkinson ilaç; amfetamin metaboliti yoktur. Meperidin, antidepresan ve diğer MAO inhibitörleriyle verilmez; siprofloksasinle doz yarıya iner.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Nigrostriatal dopaminerjik uç ve glia › Mitokondri dış zarı › **MAO-B enzimi**



Nerede?	Beyinde nigrostriatal sinaps çevresindeki glia ve sinir ucu. Oral ilaç hızla emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Mitokondri dış zarındaki MAO-B enzimine kovalent bağlanıp onu geri dönüşsüz kapatır; etki enzim yeniden yapılana dek sürer.
Ne olur?	Dopamin yıkımı azalır, sinaps dopamini artar → motor belirtiler gerilir, levodopa dozu ve "off" süresi azalır.

Klinik

Endikasyon	Parkinson hastalığı: tek başına ya da levodopaya ek olarak (motor dalgalanma).

Yan etkiler	Baş ağrısı, eklem ağrısı, depresyon, dispepsi, ortostatik hipotansiyon, halüsinasyon, diskinezi (levodopa ile), cilt melanomu için izlem; nadiren serotonin sendromu.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetmezliği; diğer MAO inhibitörleri ve meperidinle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Siprofloksasin (CYP1A2) düzeyi iki katına çıkarır; meperidin, tramadol, dekstrometorfan ve antidepresanlarla serotonin sendromu; sempatomimetiklerle hipertansiyon; levodopa etkisini artırır.

DİKKAT
Cilt muayenesi aralıklı yapılır (melanom izlemi); CYP1A2 inhibitörüyle doz 0,5 mg'a indirilir.

Erişkin dozu

Oral 1 mg günde 1 kez; siprofloksasin gibi CYP1A2 inhibitörü ve hafif karaciğer yetmezliğinde 0,5 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ağır yetmezlikte veri sınırlı; dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hafif: 0,5 mg günde 1 kez.

Child-Pugh B
Orta: önerilmez.

Child-Pugh C
Ağır: kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; ortostatik hipotansiyon, düşme, halüsinasyon ve levodopa ile diskinezi izlenir. Antidepresan ve opioid etkileşimleri gözden geçirilir.

TIME-to-START B7 sınıf üyesi olarak Levodopa tedavisinde motor dalgalanma çıkarsa MAO-B inhibitörü eklenmesi uygundur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; zorunlu değilse kaçınılır.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez (süt yapımını azaltabilir).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Azipar	Ali Raif	rasajilin mesilat	0,5 mg tablet; 1 mg tablet
Aziras	Humanis	rasajilin mesilat	0,5 mg tablet; 1 mg tablet
Azılect	Teva Pharma	rasajilin mesilat	1 mg tablet
Etkinia	Santa Farma	rasajilin mesilat	0,5 mg tablet
Glarise	Platin Mümessillik	rasajilin mesilat	1 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Linra	Angelini	rasajilin mesilat	1 mg tablet
Nervogil	İlko	rasajilin mesilat	1 mg tablet
Noparks	Dinçsa	rasajilin mesilat	1 mg tablet
Parlin	Nobel	rasajilin mesilat	1 mg tablet
Rasalas	Abdi İbrahim	rasajilin	1 mg tablet
Saglis	Nobel	rasajilin mesilat	1 mg tablet
Trepar	Biofarma	rasajilin mesilat	1 mg tablet

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AF07

Rasburikaz

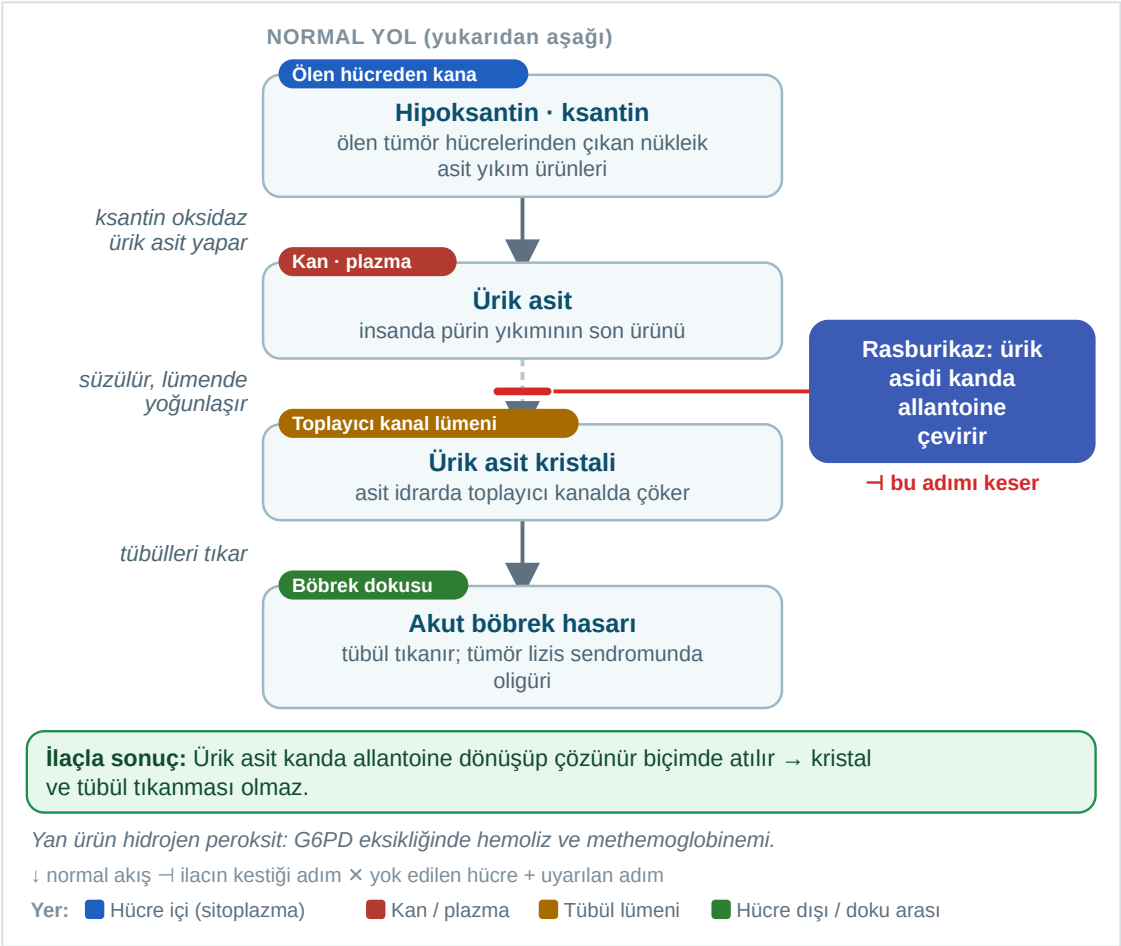
Rekombinant ürat oksidaz

Hematoloji | Onkoloji | Ürik asit ve gut ilaçları

Ürik asidi suda çözünen allantoine çeviren rekombinant enzim; tümör lizis sendromunda ürik asidi saatler içinde düşürür. G6PD eksikliğinde kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Dolaşımdaki ürik asit › **Hücre dışı enzim tepkimesi**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilen enzim hücreye girmez; kanda çalışır.
Neye etki eder?	Plazmadaki ürik asidin kendisi: ürat oksidaz enzimi olarak ürik asidi allantoine oksitler.
Ne olur?	Allantoin çok çözünür ve böbrekle kolay atılır → ürik asit saatler içinde düşer, tübülde kristal ve tıkanma olmaz. Yan ürün H_2O_2: G6PD eksikliğinde hemoliz.

Klinik

Endikasyon	Tümör lizis sendromunun tedavisi ve yüksek riskli hastada önlenmesi (lösemi, lenfoma, kemoterapi başlangıcı). Rabdomiyoliz-crush sendromunda yeterince çalışılmamıştır.
Yan etkiler	Aşırı duyarlılık ve anafilaksi, hemoliz ve methemoglobinemi (G6PD eksikliğinde), ateş, bulantı-kusma, antikor gelişimi.

Kontrendikasyon	G6PD eksikliği ve diğer hemolitik metabolik bozukluklar; rasburikaza bağlı önceki anafilaksi, hemoliz ya da methemoglobinemi.
Etkileşimler	Belirgin farmakokinetik etkileşim bildirilmemiştir.

DİKKAT

Başlamadan G6PD bakılır (Akdeniz ve Afrika kökenli hastalarda özellikle). Enzim tüpte de çalışır: ürik asit örneği önceden soğutulmuş tüpe alınıp buzda hemen çalışılır, yoksa sahte düşük çıkar.

Erişkin dozu

0,2 mg/kg/gün IV 30 dakikada; süre ABD etiketinde en çok 5 gün, AB KÜB'de en çok 7 gün. Birçok merkezde tek sabit doz verilip ürik asit düzeyine göre tekrarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; zamanlama HD'den bağımsız.	Ayar gerekmez.	HD: hayır. PD: veri yok.	Böbrek hasarı yapmaz; tümör lizisinde AKI'yi önler.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.	Çalışılmamış; ayar önerisi yok.	Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. G6PD eksikliğinde hemoliz ve methemoglobinemi riski nedeniyle öncesinde G6PD'ye bak. Örnekler buzda taşınmalı (ürik asit ölçümü). Anafilaksi riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli veri yok; gebelikte yalnızca zorunlu olduğunda kullanılır.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez, veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fasturtec	Sanofi	rasburikaz	1,5 mg/1 ml infizyonluk cozelti icin toz ve cozucu; 7,5 mg/5 ml infizyonluk cozelti icin toz ve cozucu

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AJ02

Ravulizumab

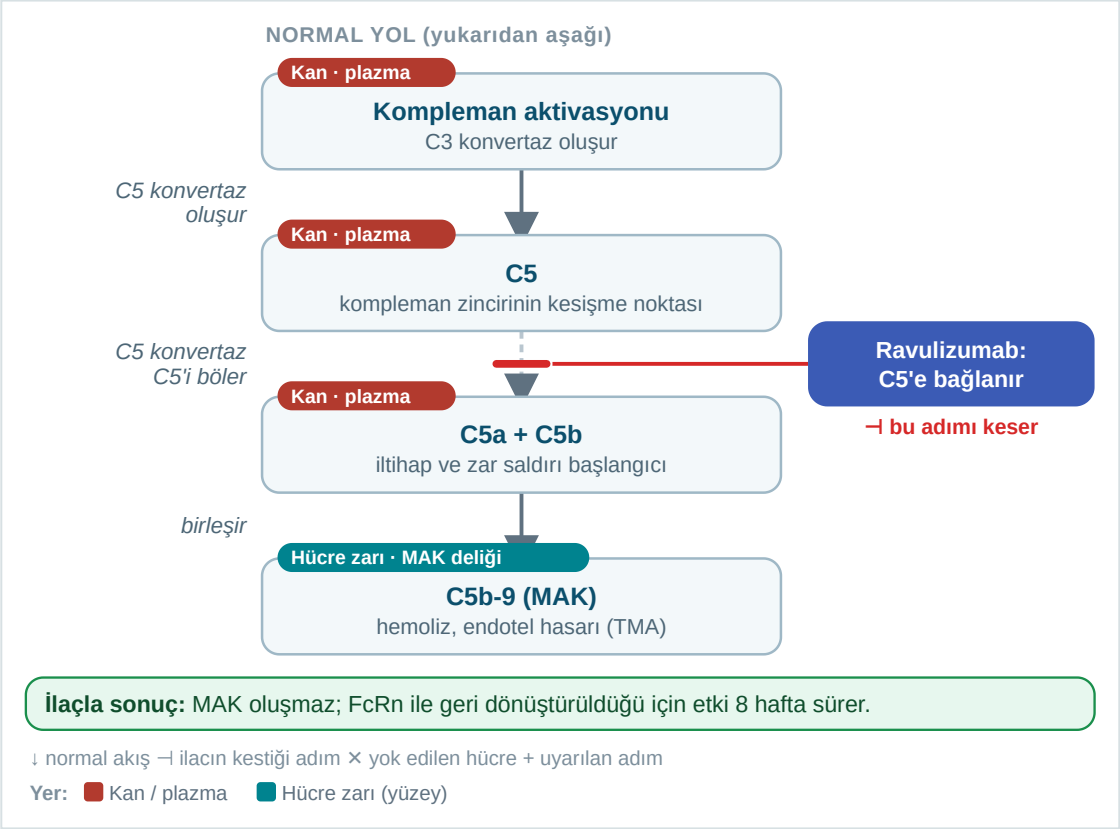
Uzun etkili anti-C5 monoklonal antikor

Hematoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Ekulizumabın uzun yarı ömürlü türevi; 8 haftada bir verilen C5 inhibitörü.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi · kompleman › Kan (plazma) › Hücre dışı, kanda serbest › **C5 proteini**



Nerede?	Damar içinde, plazmada. Damardan verilen antikor hücreye girmez; kanda serbest dolaşan C5'e bağlanır.
Neye etki eder?	Ekulizumab gibi C5'e bağlanıp bölünmesini engeller. Endozomda C5'ten ayrılır, FcRn ile kana geri döner; yarı ömrü yaklaşık dört kat uzundur.
Ne olur?	C5a ve C5b-9 oluşmaz → hemoliz ve TMA durur; etki 8 hafta sürer. Meningokok riski ekulizumabla aynıdır, aşı ve profilaksi gerekir.

Klinik

Endikasyon	Atipik hemolitik üremik sendrom, paroksismal noktürnal hemoglobinüri, jeneralize miyastenia gravis, NMOSD.
Yan etkiler	Ekulizumabla aynı: meningokok enfeksiyonu, baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu.
Kontrendikasyon	Meningokok enfeksiyonu; aşısız ve profilaksi almayan hasta.
Etkileşimler	Plazmaferez ve IVIG ilacı uzaklaştırır.

DİKKAT

Meningokok aşısı ve uyarı kartı ekulizumabdaki gibidir. Ekulizumabdan geçişte son ekulizumab dozundan iki hafta sonra yükleme yapılır.

Erişkin dozu

Vücut ağırlığına göre IV yükleme dozu, iki hafta sonra başlayıp 8 haftada bir idame.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Ayar gerekmez; HD sonrası ek doz gerekmez.	Ayar gerekmez.	HD: hayır. PD: veri yok. Plazma değişiminde evet: seans sonrası ek doz.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Çalışılmamış; ayar önerisi yok.	Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez (kiloya göre). Meningokok aşısı tedaviden önce zorunlu; ateş ve baş ağrısında acil değerlendirme. Her 8 haftalık idame infüzyon zamanında yapılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri sınırlı; gerekli endikasyonda yarar-risk ile kullanılır (aHÜS ve PNH gebeliği yüksek risklidir).	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede dikkatle, veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ultomiris	Alexion	ravulizumab	300 mg/3 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EX05

Regorafenib

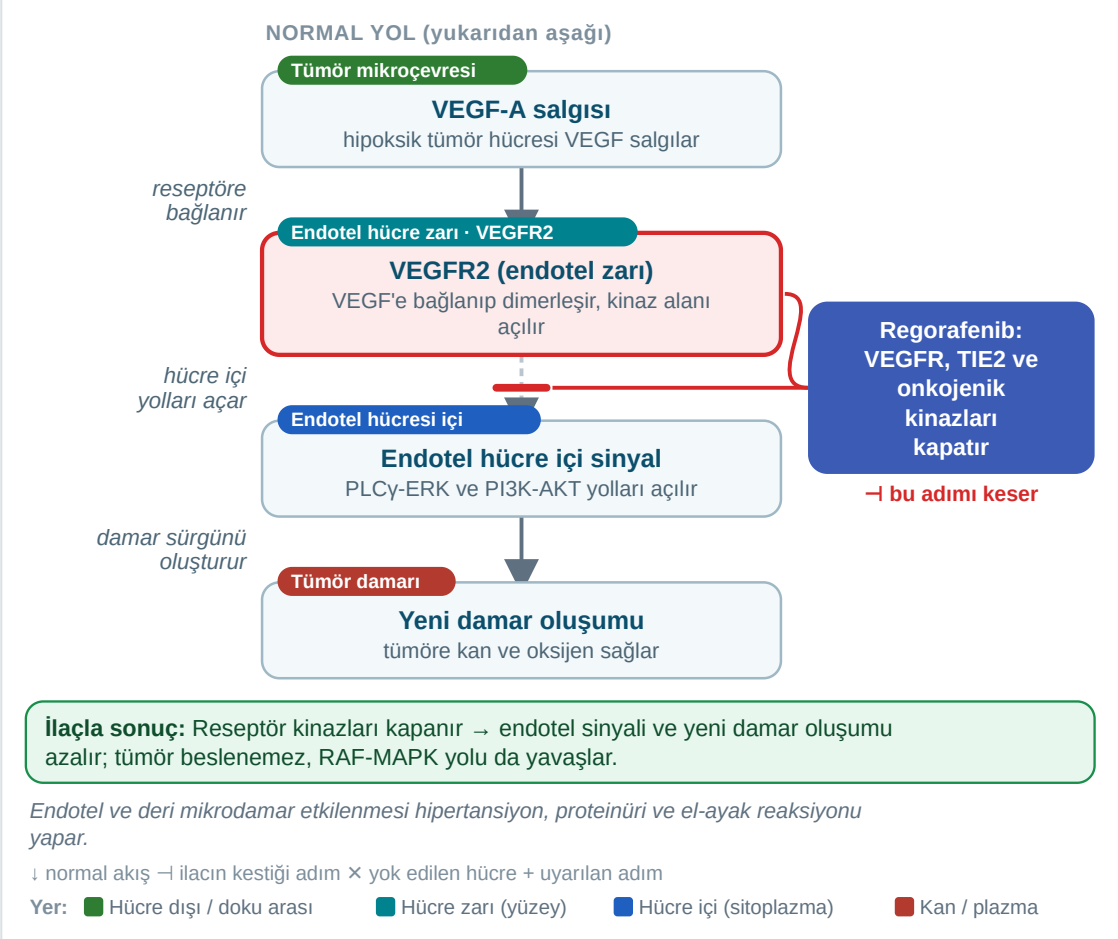
Çoklu tirozin kinaz inhibitörü (VEGFR, TIE2, KIT, RET, RAF, FGFR, PDGFR)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Kolorektal kanser, GIST ve hepatoselüler karsinomda sonraki basamak çoklu kinaz inhibitörü; düşük yağlı yemekle alınır. Kutulu uyarı: hepatotoksisite. El-ayak deri reaksiyonu, hipertansiyon, kanama, proteinüri.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör · damar yapımı › Endotel ve tümör hücresi zarı › Sitoplazmik kinaz alanı › **VEGFR, TIE2, KIT, RET, RAF kinazları**



Nerede?	Tümör hücrelerinde ve tümör damarlarının endotel hücresinde; hücre zarı reseptörlerinin sitoplazmik kinaz alanlarında. Oral ilaç kanla taşınır, zardan geçerek hücre içine girer.
Neye etki eder?	VEGFR-1, -2, -3, TIE2, KIT, RET, RAF, PDGFR ve FGFR kinazlarının ATP cebine bağlanıp kapatır; hem damar yapımını hem tümör hücresi sinyalini keser.
Ne olur?	VEGFR/TIE2 sinyali durur → anjiyogenez azalır; RAF-MAPK, KIT ve RET blokajı tümör hücre çoğalmasını da yavaşlatır. Damar endoteli etkilenir → hipertansiyon, proteinüri, el-ayak reaksiyonu.

Klinik

Endikasyon	Önceki tedavilere dirençli metastatik kolorektal kanser; imatinib ve sunitinib sonrası GIST; sorafenib sonrası hepatoselüler karsinom.

Yan etkiler	El-ayak deri reaksiyonu, yorgunluk, hipertansiyon, ishal, iştah kaybı, disfoni, ALT-AST ve bilirubin artışı (ciddi hepatotoksisite), kanama, hipofosfatemi, proteinüri, GİS perforasyon-fistül, RPLS.
Kontrendikasyon	Regorafeniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi azaltır (aktif metabolit), güçlü indükleyiciler düşürür; UGT1A9 inhibitörleri ve BCRP substratlarında etkileşim olur. Varfarinle INR artar; antihipertansif ihtiyacı doğabilir.

DİKKAT
Karaciğer enzimleri ve bilirubin ilk 2 ay haftalık, sonra aylık; kan basıncı ilk 6 haftada haftalık; idrarda protein, elektrolit (fosfat), kanama. Düşük yağlı yemekle (< %30 yağ) alınır.

Erişkin dozu

160 mg/gün (4 × 40 mg), 21 gün alınıp 7 gün ara (28 günlük döngü); düşük yağlı yemekle. Toksisitede 120 ya da 80 mg'a düşürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan basıncı ve proteinüri izlenir.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; dikkatle kullanılır, proteinüri izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri, hipertansiyon, hipofosfatemi, nadiren trombotik mikroanjiyopati ve AKİ bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; enzimler ve bilirubin çok yakın izlenir.

Child-Pugh C
Önerilmez (çalışılmamıştır).

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. El-ayak reaksiyonu, hipertansiyon, yorgunluk ve hepatotoksisite yaşlıda önemlidir: KB ve karaciğer enzimleri sık izlenir, düşük dozla başlama (80–120 mg) ve basamaklı artış düşünülür.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra kadında 2 ay, erkekte 2 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 2 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Stivarga	Bayer Türk	regorafenib	40 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AB16

Remdesivir

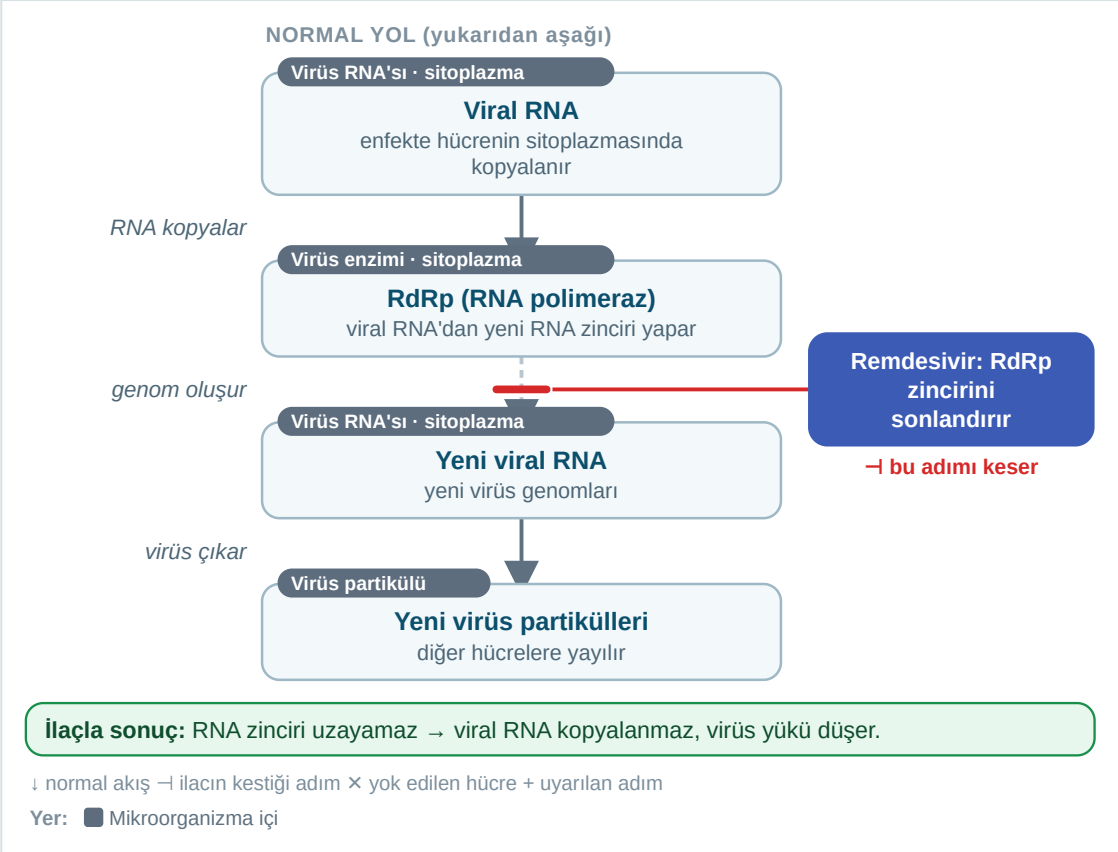
Antiviral (nükleotid analoğu; RNA polimeraz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Antiviraller

SARS-CoV-2'nin RNA bağımlı RNA polimerazını engelleyen IV nükleotid analoğu; hastaneye yatış gerektirmeyen yüksek riskli hastada 3 günlük kürle de kullanılır. Karaciğer enzimleri ve bradikardi izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ SARS-CoV-2 ile enfekte hücre › Hücre içi sitoplazma › Viral RNA sentezi › **RNA bağımlı RNA polimeraz (RdRp)**



Nerede?	Virüsle enfekte hücrenin sitoplazmasında. IV verilir; hücreye girince ön ilaçtan etkin trifosfata (GS-443902) dönüşür ve virüsün kendi RNA kopyalama kompleksine ulaşır.
Neye etki eder?	Etkin trifosfat adenozin trifosfata benzer; viral RdRp onu zincire katar. Birkaç nükleotid sonra zincir uzaması durur (gecikmiş zincir sonlandırma).
Ne olur?	Viral RNA kopyalanamaz → yeni virüs yapılmaz; viral yük düşer.

Klinik

Endikasyon	COVID-19 (erken dönemde yüksek riskli hasta; hastanede oksijen gerektiren ve gerektirmeyen hasta, klinik kılavuzlara göre).
Yan etkiler	Bulantı, transaminaz yükselmesi, infüzyon reaksiyonu (aşırı duyarlılık, hipotansiyon), bradikardi, döküntü, nadiren anafilaksi.
Kontrendikasyon	Remdesivire ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Klorokin ve hidroksiklorokin etkisini azaltabilir (birlikte kullanılmaz); deksametazon, güçlü CYP indükleyicileri (rifampisin) düzeyini düşürebilir.

DİKKAT
Başlamadan ve tedavi sırasında karaciğer testleri (ALT) ve protrombin zamanı izlenir; ALT > 10 kat artarsa kesilir. Bradikardi görülebilir.

Erişkin dozu

IV 1. gün 200 mg, sonra günde 100 mg (30–120 dakikada infüzyon). Süre: yatan hastada 5 (gerekirse 10) gün; ayaktan yüksek riskli hastada 3 gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; böbrek işlevini izle.	Ayar gerekmez (güncel ürün bilgisi); SBECD birikimi izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seanstan sonra uygula.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yüksek, çoğu metabolit).	Eski ürün bilgisinde SBECD nedeniyle eGFR < 30'da kaçınılması öneriliyordu; güncel verilerde ayar gerekmez, ancak AKI bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; ALT izlenir.	Ayar gerekmez; ALT izlenir.	Veri sınırlı; yarar riskten büyükse dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda bradikardi, hipotansiyon ve karaciğer enzimlerini izle; erken (ilk 5–7 gün) başlanması yararlıdır. Birlikte aldığı ilaçları (klorokin vb.) gözden geçir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
İnsan verisi sınırlı; hayvanda zarar görülmedi. Gebelikte COVID-19'da yarar riskten büyükse kullanılabilir.	Süte geçebilir; oral biyoyararlanımı düşüktür, bebekte etkisi beklenmez. Yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Veklury	Gilead Sciences	remdesivir	100 mg infüzyonluk çözelti konsantresi için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BX02

Repaglinid

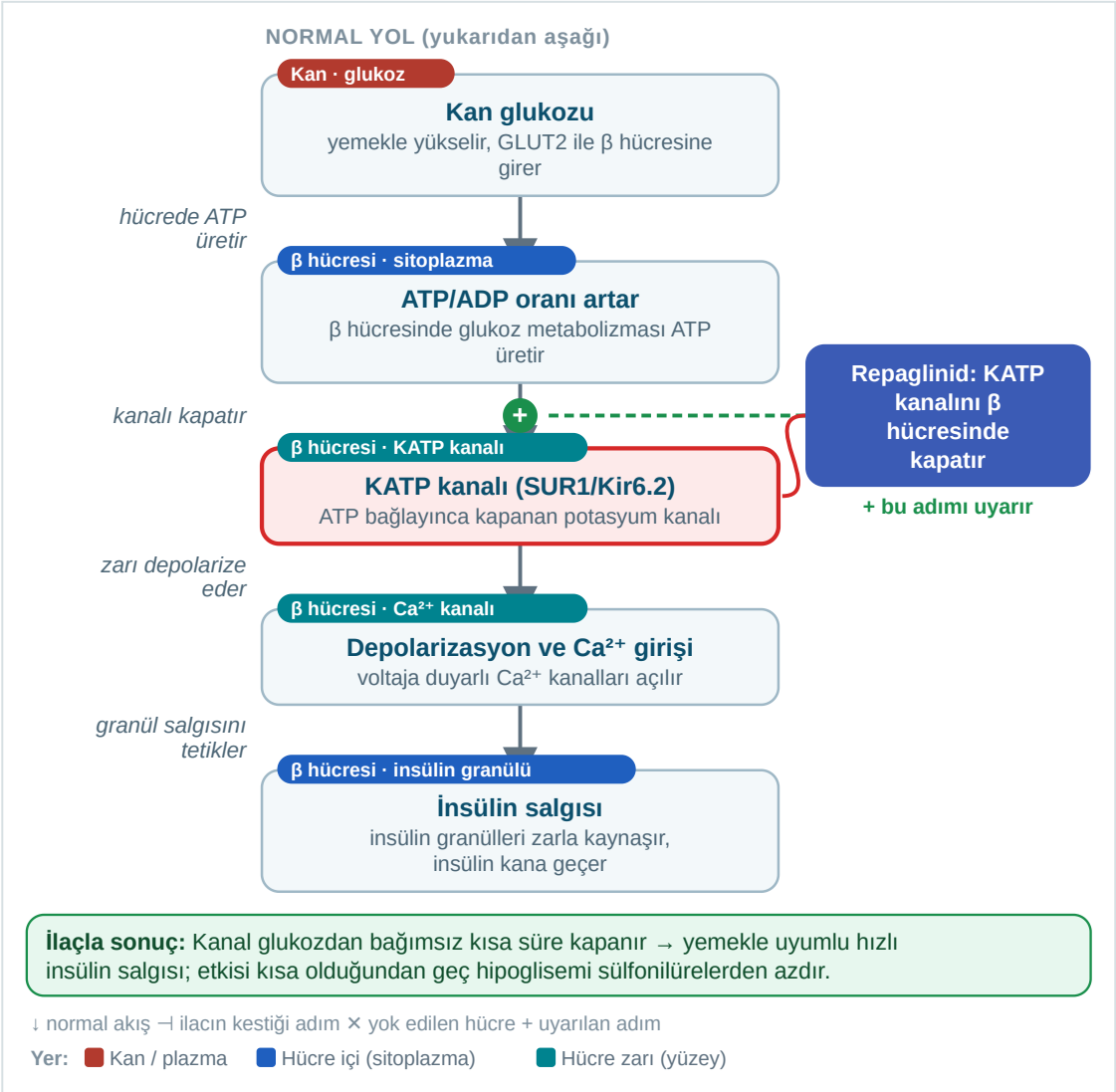
Glinid (kısa etkili insülin salgılatıcı)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

β hücresinin KATP kanalını kısa süre kapatıp yemekle uyumlu insülin salgılatan ilaç; tip 2 diyabette öğünden önce kullanılır. Gemfibrozil ile birlikte verilmez (CYP2C8).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas › β hücresi › β hücresi zarı › **KATP kanalı (SUR1 alt birimi)**



Nerede?	Pankreas adacığında β hücresinin zarında. İlaç emilip kanla gelir; hücreye girmeden zar yüzündeki SUR1 alt birimine bağlanır.
Neye etki eder?	KATP kanalının SUR1 alt birimine (sülfonilüre bölgesinden farklı yere) bağlanıp kanalı kısa süreli kapatır.
Ne olur?	Zar depolarize olur, Ca^{2+} girer → yemekle uyumlu hızlı, kısa insülin salgısı; öğün atlanırsa hipoglisemi riski düşer ama sürer.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette öğün sonrası hiperglisemi kontrolü; böbrek yetmezliğinde sülfonilüreye alternatif olabilir.
Yan etkiler	Hipoglisemi, kilo artışı, karın ağrısı, bulantı, ishal, nadiren görme bozukluğu ve karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet, ketoasidoz, ağır karaciğer yetmezliği, gemfibrozil ile birlikte kullanım, gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Gemfibrozil düzeyi belirgin artırır (kontrendike); klopidogrel, itrakonazol, klaritromisin düzeyi artırır; rifampisin düşürür; beta blokerler hipoglisemiyi maskeler.

DİKKAT
Öğünden 0–30 dakika önce alınır, öğün atlanırsa atlanır; klopidogrelle ve gemfibrozille etkileşimine dikkat.

Erişkin dozu

Başlangıç 0,5 mg öğünden önce (1 mg ile de başlanabilir); gerekirse en çok 4 mg/öğün ve 16 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; 0,5 mg ile başla, yavaş titre et.

eGFR 15–29
0,5 mg ile başla, çok yavaş titre et; deneyim sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; çok düşük doz, hipoglisemi izlemiyle dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; çok düşük dozla dikkatle ya da insülin tercih et.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde hipoglisemi riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle kullan; hipoglisemiyi izle.

Child-Pugh B
Düşük doz ve uzun aralık; titrasyon yavaş.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (ağır karaciğer yetmezliği kontrendike).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

0,5 mg ile başla, öğünle uyumlu al; öğün atlayana verme. Sülfonilürelerden daha az uzayan hipoglisemi yapar, böbrek yetmezliğinde daha uygundur. Kırılganda hedefi gevşet; klopidogrel ve gemfibrozil etkileşimini kontrol et.

TIME-to-STOP G1 · sınıf üyesi olarak Hipoglisemi yapabilen ilaçla sıkı hedef (HbA1c < %7) kısa yaşam beklentisi, düşme ya da bilişsel bozulmada izlenmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz, insülin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Diafree	Biofarma	repaglinide	0,5 mg 30 tablet; 0,5 mg tablet; 1 mg 30 tablet; 1 mg tablet; 2 mg 30 tablet; 2 mg tablet
Repafix	Neutec	repaglinid	0,5 mg efervesan tablet; 1 mg efervesan tablet; 2 mg efervesan tablet
Replic	Vitalis	repaglinid	0,5 mg tablet; 1 mg tablet; 2 mg tablet
Sergilex	İlko	repaglinid	0,5 mg tablet; 1 mg tablet; 2 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Pareglin, Repamef 1, Repamef 2

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AB04 · J05AP01

Ribavirin

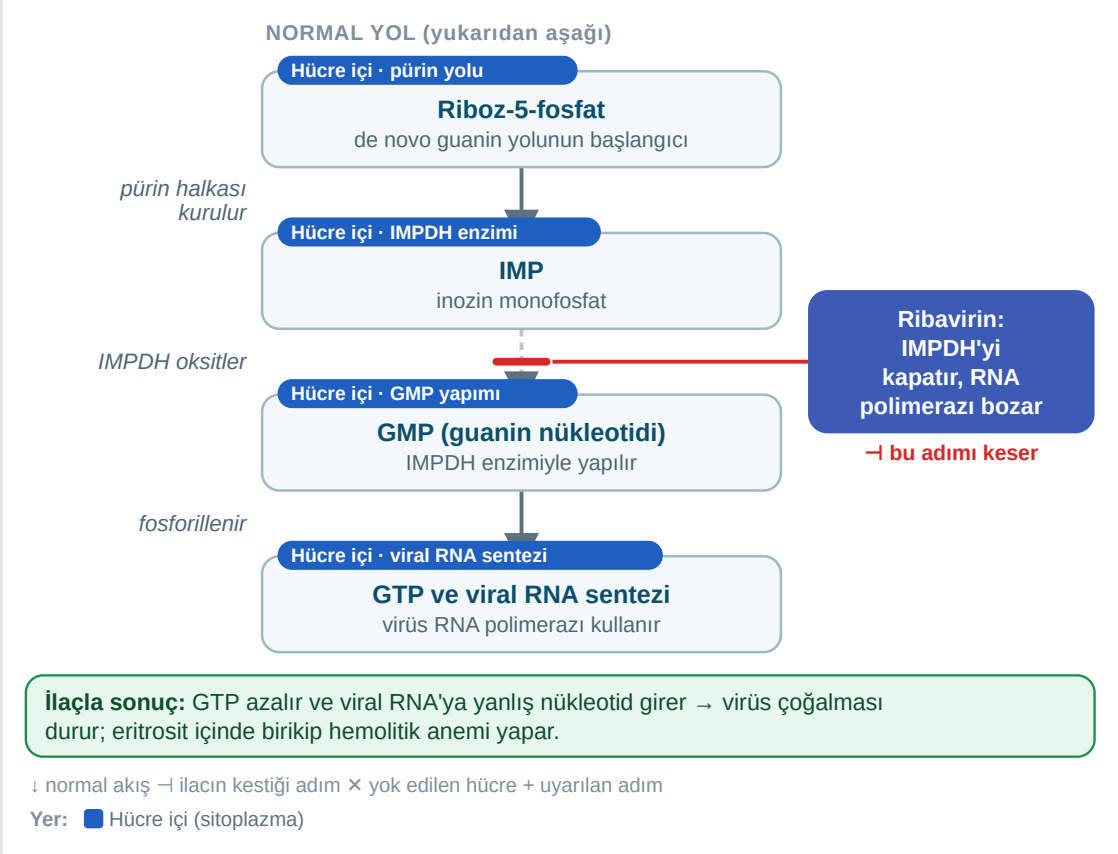
Guanozin analoğu antiviral

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Antiviraller

Viral RNA sentezini bozan guanozin analoğu; Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve eskiden HCV tedavisinde kullanılır, hemolitik anemi ve teratojenite yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs (RNA virüsleri) ve konak hücre › Enfekte hücrenin sitoplazması › Nükleotid havuzu, viral RNA polimeraz › **IMPDH enzimi**



Nerede?	Enfekte hücrenin içinde (sitoplazma). Ağızdan alınır, nükleozid taşıyıcısıyla hücreye girer ve fosforlanır. Eritrositte birikir, böbrekten atılır.
Neye etki eder?	Monofosfatı IMPDH'yi kapatır; trifosfatı viral RNA polimeraza bağlanır ve RNA zincirine yanlış nükleotid olarak girer (ölümcül mutasyon).
Ne olur?	GTP havuzu azalır ve viral RNA hatalı yapılır → virüs çoğalamaz. Eritrositte birikip hemolitik anemi yapar; böbrek yetmezliğinde doz azaltılır, gebelikte teratojeniktir.

Klinik

Endikasyon	Kırım-Kongo kanamalı ateşi, HCV (peginterferon ya da doğrudan etkili antivirallerle kombinasyon), solunum sinsisyal virüs (inhale), Lassa ateşi.
Yan etkiler	Hemolitik anemi, yorgunluk, öksürük, döküntü, bulantı, hiperürisemi, nötropeni; teratojenisite.

Kontrendikasyon	Gebelik ve gebelik planlayan çift (tedavi sırasında ve sonrasında en az 6 ay), ağır kalp hastalığı, hemoglobinopatiler.
Etkileşimler	Didanozin ve zidovudinle toksisite; azatiyoprinle miyelosupresyon artar; antasitler emilimi azaltabilir.

DİKKAT
Teratojenik ve embriyotoksiktir: hasta ve eşi için etkili kontrasepsiyon gerekir. Hemoglobin ve kreatinin izlenir; KBH'de eritropoetinle destek gerekebilir. Kırım-Kongo ateşinde kullanım enfeksiyon hastalıkları ile birlikte kararlaştırılır.

Erişkin dozu

Kırım-Kongo ateşi (WHO): oral 30 mg/kg (en çok 2 g) yükleme, sonra 15 mg/kg (en çok 1 g) 6 saatte bir × 4 gün, ardından 7,5 mg/kg (en çok 500 mg) 8 saatte bir × 6 gün. HCV'de 800-1200 mg/gün (ağırlığa göre).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
KrKl 30–50: alternatif günlerde 200 ve 400 mg (HCV, ürün tablosu).

eGFR 15–29
KrKl < 30: günde 200 mg ya da kullanılmaz (üreticiye göre).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Günde 200 mg ya da kullanılmaz; hemolitik anemi riski çok yüksek.

Hemodiyaliz
Günde 200 mg ya da kullanılmaz; seans sonrası verilir, Hb izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikir, hemolitik anemi KBH'de ağırlaşır (ESA gerekebilir).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dekompanse sirozda hepatoloji kararı.

Child-Pugh C
Dekompanse sirozda kullanım hepatoloji kararıyla; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hemolitik anemi riski yüksek; kardiyovasküler hastalıkta Hb düşüşü iskemi yapabilir, Hb başlangıçta ve sık izlenir. Böbrek işlevi azalmışsa birikir, doz azaltılır ya da kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: belirgin teratojenik ve embriyotoksik; tedavi sırasında ve sonrasında 6 ay (kadın ve erkek) etkin kontrasepsiyon.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Viranis	Ali Raif	ribavirin	200 mg film tablet
Viron	Sanovel	ribavirin	200 mg sert kapsul; 400 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EF02

Ribosiklib

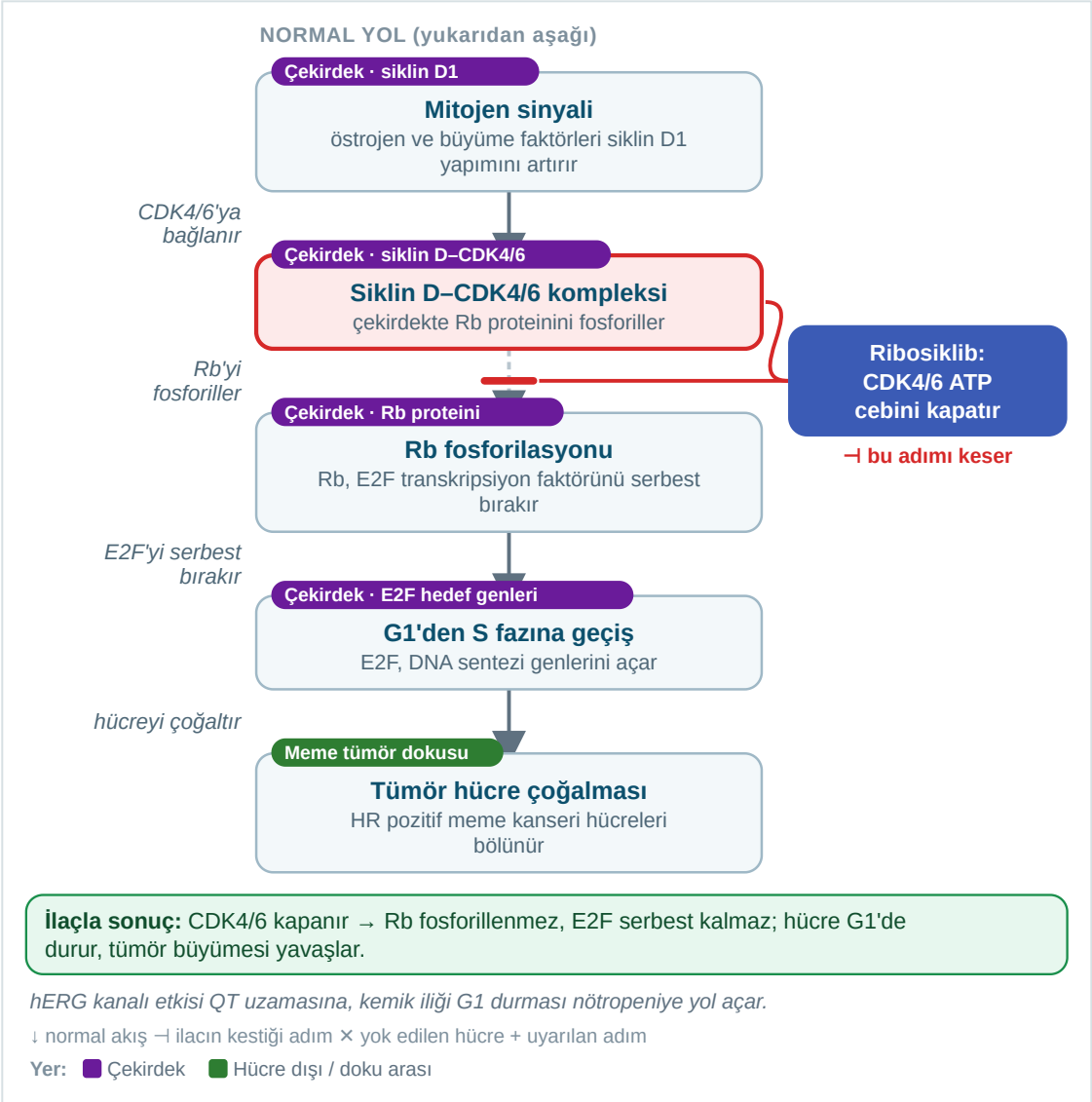
CDK4/6 inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

HR pozitif, HER2 negatif meme kanserinde aromataz inhibitörü ya da fulvestrantla kullanılan CDK4/6 inhibitörü. Tuzaklar: QT uzaması (EKG, K^+, Mg^{2+}), karaciğer enzim artışı, nötropeni; tamoksifenle kombinasyon önerilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme · HR pozitif tümör › Hücre çekirdeği · hücre döngüsü › Siklin D–CDK4/6 kompleksi › **CDK4/6 ATP bağlama cebi**



Nerede?	Hormon reseptörü pozitif meme kanseri hücresinin çekirdeğinde ve sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek hücre içindeki CDK4/6'ya ulaşır.
Neye etki eder?	CDK4/6'nın ATP bağlama cebine bağlanıp kinazı geri dönüşlü kapatır (ATP ile rekabet).
Ne olur?	Rb fosforillenmez → E2F bağlı kalır, S fazı genleri açılmaz → hücre G1'de durur; hormon tedavisiyle birlikte tümör büyümesi yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	HR pozitif, HER2 negatif ileri meme kanseri (aromataz inhibitörü ya da fulvestrantla); yüksek riskli erken evre meme kanserinde adjuvan.
Yan etkiler	Nötropeni, lökopeni, anemi, QT uzaması, karaciğer enzim artışı, bulantı, yorgunluk, ishal, kusma, alopesi, döküntü, kreatinin artışı; nadiren hepatotoksisite, ILD ve SJS.
Kontrendikasyon	Ribosikliba aşırı duyarlılık; soya ve yer fıstığı alerjisi (ürüne göre); QT uzatan ve güçlü CYP3A4 indükleyicisi ilaçlarla birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır (doz 400 mg'a iner; greyfurt kaçınılır), indükleyiciler düşürür. QT uzatan ilaçlarla (tamoksifen, amiodaron, makrolid, florokinolon, ondansetron) kaçınılır. Tamoksifenle birlikte kullanılmaz.

DİKKAT
Başlamadan önce EKG (QTcF < 450 ms), K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, karaciğer enzimleri; 2. haftada ve 6. haftada EKG. Kan sayımı ilk 6 ay her döngü, sonra gerektiğinde izlenir.

Erişkin dozu

Metastatik: 600 mg/gün (3 × 200 mg), 21 gün alınıp 7 gün ara; adjuvan: 400 mg/gün (21/7). Toksisitede 400 ya da 200 mg. Güçlü CYP3A4 inhibitörüyle 400 mg.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Başlangıç 200 mg/gün (eGFR 15–29); tolerabiliteye göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılmaması ya da çok dikkatli kullanılması önerilir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %70 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Serum kreatinini artabilir; eGFR izlenir. Doğrudan nefrotoksisite sınırlıdır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
400 mg/gün (adjuvanda 200 mg); EKG ve karaciğer enzimleri sık izlenir.

Child-Pugh C
400 mg/gün (adjuvanda 200 mg); çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. QTc uzaması, nötropeni ve hepatotoksisite yaşlıda daha önemlidir: EKG, K^+, Mg^{2+}, karaciğer enzimleri ve kan sayımı izlenir; QT uzatan ilaçlar ve greyfurt kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra en az 3 hafta etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 3 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Valamor	Farmanova Hizmetleri	ribosiklib süksinat	200 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AB04

Rifabutin

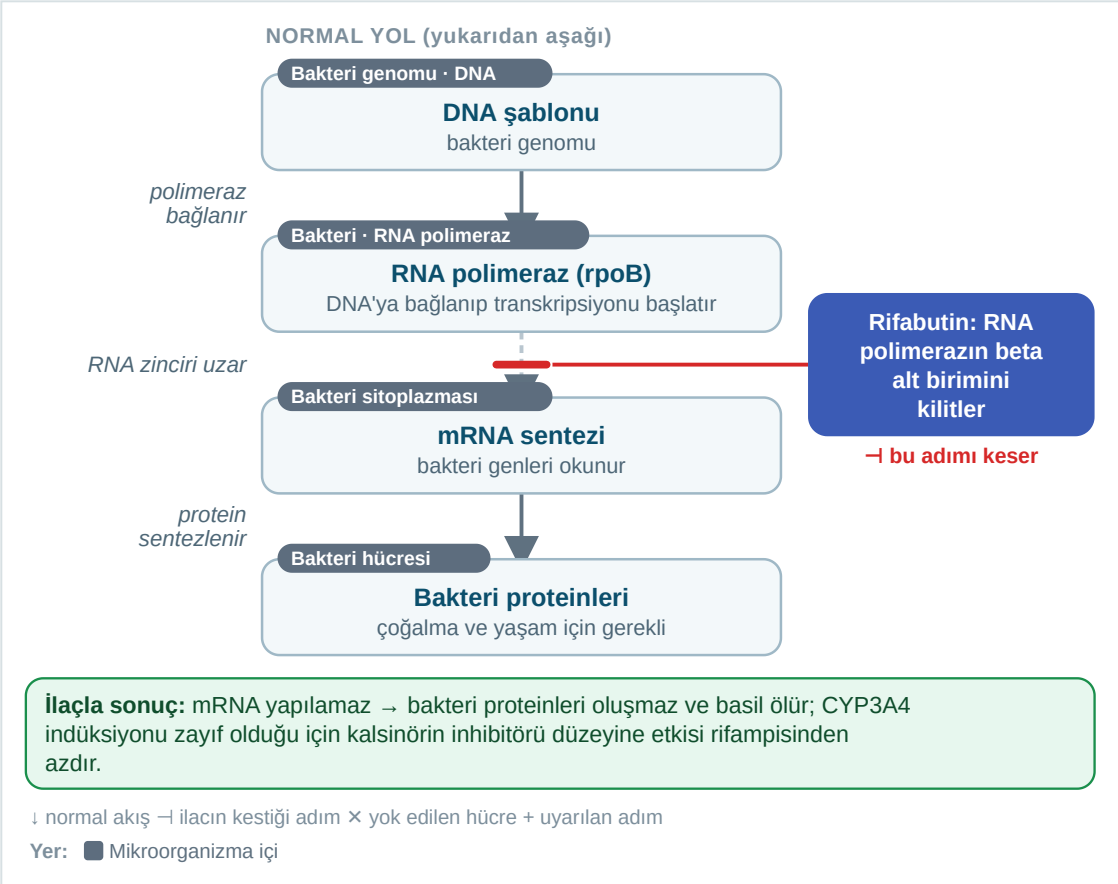
Rifamisin grubu antimikobakteriyel

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri RNA polimerazını inhibe eden rifamisin; rifampisinden CYP3A4 indüksiyonu çok daha zayıf olduğu için kalsinörin inhibitörü kullanan nakil hastalarında ve HIV tedavisinde tercih edilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikobakteri ve diğer bakteriler › Bakteri sitoplazması › Transkripsiyon (RNA yapımı) › **RNA polimeraz beta alt birimi (rpoB)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazma); makrofaj içindeki basile de ulaşır. Ağızdan alınan yağda çözünen ilaç hücre zarlarından geçer.
Neye etki eder?	DNA bağımlı RNA polimerazın beta alt birimine (rpoB) bağlanır ve RNA zincirinin uzamasını tıkar. İnsan RNA polimerazına etki etmez.
Ne olur?	mRNA yapılamaz → protein sentezi durur, bakteri ölür. CYP3A4'ü rifampisinden az indükler; kalsinörin inhibitörü düzeyine etkisi daha azdır. Üveit ve nötropeni olabilir.

Klinik

Endikasyon	Tüberküloz (rifampisin kullanılamadığında, HIV ve nakil hastasında), MAC profilaksi ve tedavisi, H. pylori eradikasyon rejimleri.

Yan etkiler	Üveit (özellikle klaritromisin ve flukonazolle), nötropeni, hepatit, turuncu-kahverengi idrar-ter-gözyaşı, artralji, bulantı.
Kontrendikasyon	Rifamisinlere aşırı duyarlılık; aktif ağır karaciğer hastalığı; üveit varlığında dikkat.
Etkileşimler	Klaritromisin ve azoller düzeyini artırır (üveit riski); proteaz inhibitörleri doz ayarı ister; kalsinörin inhibitörleri ve mTOR inhibitörü düzeyi düşebilir; oral kontraseptif etkisi azalır.

DİKKAT

Başlangıçta tam kan sayımı ve karaciğer testleri izlenir; üveit ya da göz ağrısı olursa göz muayenesi yapılır. Kalsinörin inhibitörü kullanan nakil hastasında düzey 3. günde ölçülür. Gebelikte rifampisine göre veri azdır.

Erişkin dozu

Tüberküloz: 300 mg/gün tek doz (5 mg/kg). MAC profilaksi: 300 mg/gün. Proteaz inhibitörü ile 150 mg/gün ya da 300 mg haftada 3 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
KrKl < 30: doz yaklaşık yarıya (150 mg/gün) indirilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz yaklaşık yarıya (150 mg/gün) indirilir.

Hemodiyaliz
150 mg/gün; seans günü zamanlaması için veri yok.

Periton diyalizi
150 mg/gün; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (yüksek doku ve protein bağlanması).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; CNİ/mTOR düzeylerini düşürerek nakil greftinde rejeksiyon riskini artırabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; transaminaz izlenir.

Child-Pugh B
Maruziyet artabilir; doz azaltılır, transaminaz izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok (300 mg/gün); üveit, nötropeni, transaminaz yüksekliği izlenir. İdrar ve ter rengi değişir (zararsız). Proteaz inhibitörüyle 150 mg; CNİ, mTOR inhibitörü, varfarin ve DOAK düzeyini düşürür, rifampisinden az.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; gerekliyse kullanılabilir, rifampisin tercih edilir.

Emzirme
Süte düşük geçer; emzirme genellikle uyumlu, bebekte ishal ve sarılık izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mycobutin	Pfizer Pfe İlaçları	rifabutin	150 mg kapsul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07AA11

Rifaksimin

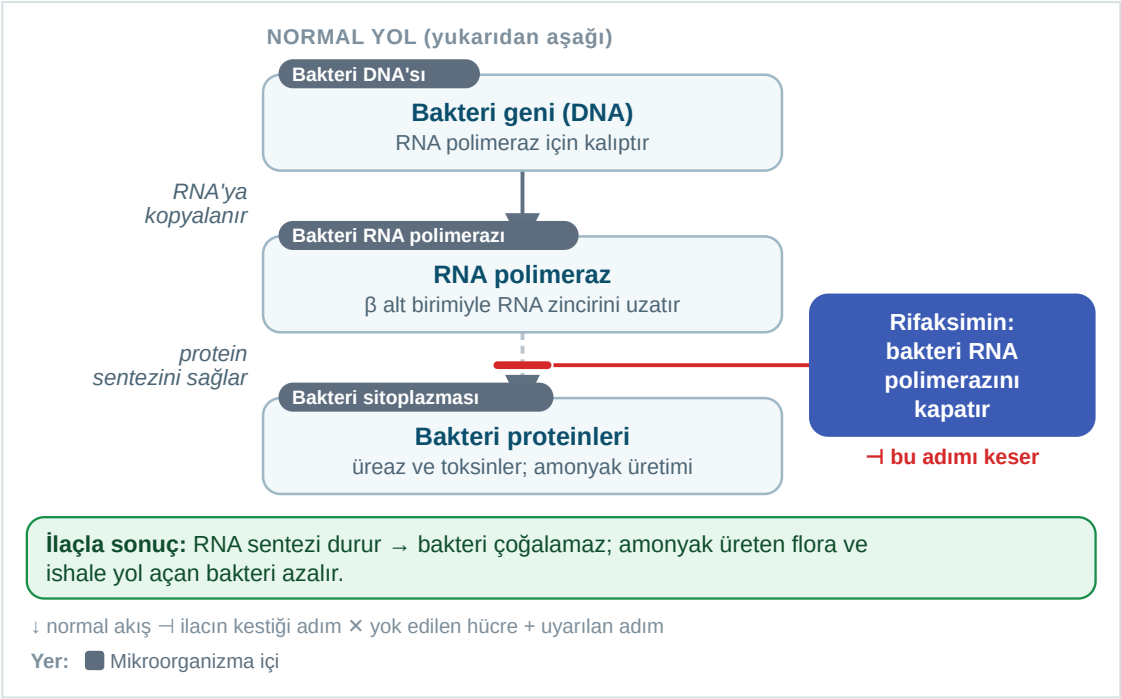
Emilmeyen rifamisin antibiyotiği

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Gastrointestinal ilaçlar | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bağırsakta kalan, sistemik emilimi çok az rifamisin türevi; hepatik ensefalopati nüksünü azaltır, gezgin ishali ve IBS-D'de kullanılır. Tuzak: ağır karaciğer yetmezliğinde ve P-gp inhibitörüyle sistemik düzey artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak › Bağırsak bakterisi › Bakteri sitoplazması › **DNA'ya bağımlı RNA polimeraz (β alt birimi)**



Nerede?	Bağırsak lümeninde ve bakteri hücresinin içinde. İlaç ağızdan alınır, emilmez (< %0,4); dışkıya yüksek miktarda geçerek yerel etki gösterir.
Neye etki eder?	Bakteri RNA polimerazının β alt birimine bağlanır ve RNA sentezini başlatılamaz hale getirir; insan RNA polimerazına etkisi yoktur.
Ne olur?	Bakteri proteinleri yapılamaz → amonyak ve toksin üreten bağırsak florası azalır, bakteri ölür; ensefalopati ve ishal azalır.

Klinik

Endikasyon	Hepatik ensefalopati nüksünün önlenmesi (laktülozla), gezgin ishali (invazif olmayan E. coli), ishal baskın irritabl bağırsak sendromu (IBS-D).
Yan etkiler	Baş dönmesi, bulantı, periferik ödem, asit, yorgunluk; C. difficile ilişkili ishal; aşırı duyarlılık; nadir transaminaz yükselmesi.
Kontrendikasyon	Rifaksimine ve rifamisin türevlerine aşırı duyarlılık; ateşli ve kanlı ishalde gezgin ishali için kullanılmaz.
Etkileşimler	P-gp inhibitörleri (siklosporin) sistemik düzeyi belirgin artırır; varfarinde INR değişebilir; midazolam düzeyi hafif azalabilir; CYP3A4 etkisi klinik olarak önemsizdir.

DİKKAT

Hepatik ensefalopatide laktülozun yerine değil, onunla birlikte kullanılır. Gezgin ishali kürü 3 günü aşmaz; kanlı ishal ve ateşte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Hepatik ensefalopati: 550 mg günde 2 kez. Gezgin ishali: 200 mg günde 3 kez 3 gün. IBS-D: 550 mg günde 3 kez 14 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz; ayar beklenmez.	Veri yetersiz; ayar beklenmez.	Veri yetersiz (emilimi çok az).	Yok.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; dikkatle.	Sistemik düzey artar; dikkatle ve izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; hepatik ensefalopati profilaksisinde laktülozla birlikte sürdürülür. Siklosporin kullananlarda ve ağır karaciğer yetmezliğinde dikkat; C. difficile ishali izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; hayvan çalışmalarında teratojenite görülmüştür, gebelikte kaçınılır.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Colidur	Drogsan İlaçları	rifaksimin	200 mg film kapli tablet
Colidur Fort	Drogsan İlaçları	rifaksimin	550 mg film kapli tablet
Hepazec	İlko	rifaksimin	200 mg film tablet; 550 mg film tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AB02

Rifampisin

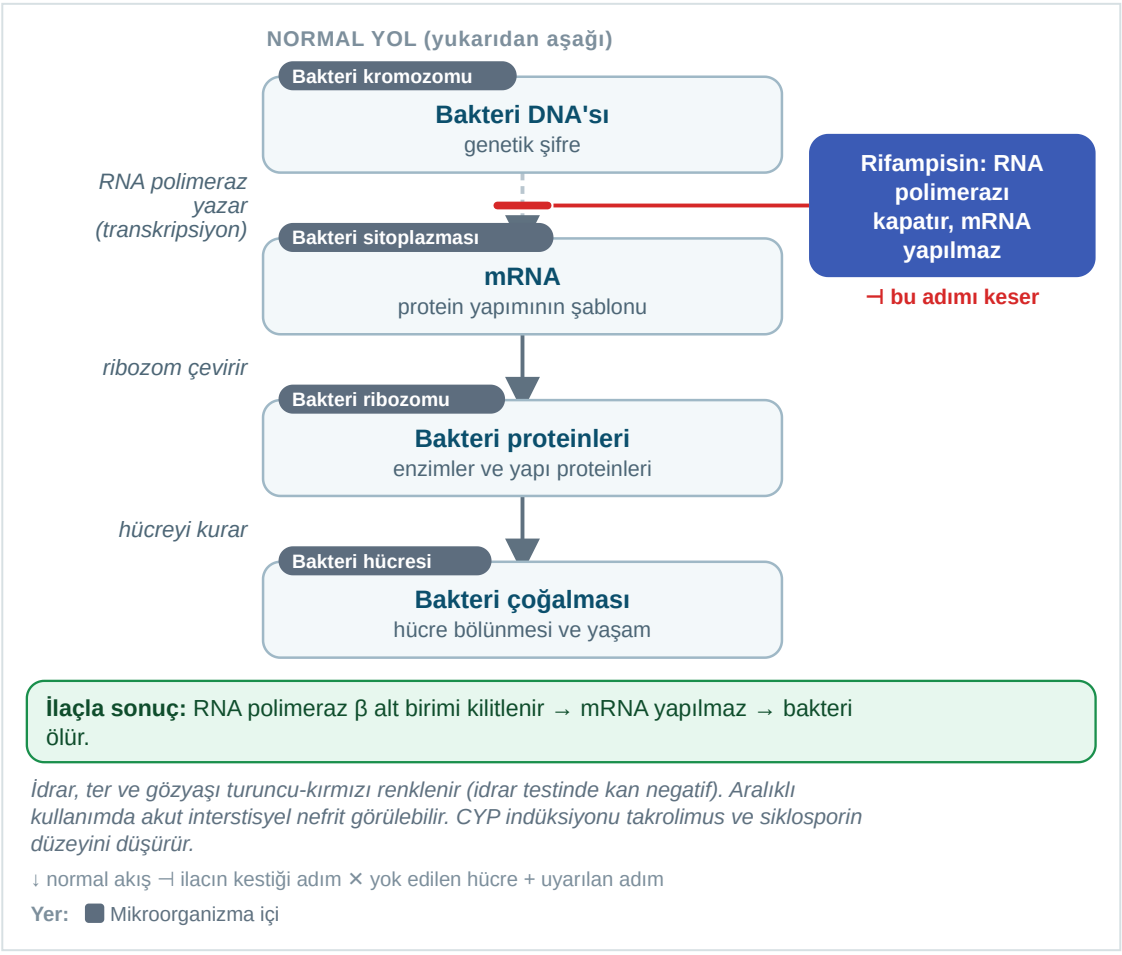
Antitüberküloz antibiyotik (RNA polimeraz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteriyel DNA'ya bağımlı RNA polimerazı kapatan bakterisidal antibiyotik; güçlü CYP3A4/P-gp indükleyicisi olduğu için takrolimus ve çok sayıda ilacın düzeyini düşürür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · transkripsiyon › RNA polimeraz β alt birimi › **rpoB**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazmada). Bağırsaktan emilir, hücre içine (makrofaj dahil) ve dokulara iyi geçer; hücre zarından geçerek enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri DNA'ya bağımlı RNA polimerazın β alt birimine (rpoB) bağlanır; transkripsiyonun başlamasını engeller. İnsan RNA polimerazını etkilemez.
Ne olur?	mRNA yapılamaz → protein yapımı durur → bakteri ölür (bakterisidal). İnsanda hepatosit PXR'sini uyararak CYP3A4, CYP2C9, UGT ve P-gp'yi artırır.

Klinik

Endikasyon	Tüberküloz (kombinasyon), lepra, brusella, stafilokok protez ve endovasküler enfeksiyonlarında kombinasyon; meningokok taşıyıcılığı profilaksisi, kolestatik kaşıntı (sirozda).

Yan etkiler	Hepatotoksisite, turuncu renkli vücut sıvıları, bulantı, döküntü, trombositopeni, grip benzeri sendrom (aralıklı kullanımda), akut interstisyel nefrit ve hemoliz (nadir), ilaç etkileşimleri.
Kontrendikasyon	Rifamisinlere aşırı duyarlılık, ağır karaciğer yetmezliği, güçlü CYP3A4 substratı olan bazı antiretroviraller (ör. proteaz inhibitörleri) ile birlikte kullanımda kontrendikasyon.
Etkileşimler	Takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus, kortikosteroid, varfarin, DOAK, oral kontraseptif, azoller, statinler, dolutegravir (doz iki katına çıkar), amlodipin: düzeyleri belirgin düşer. Rifampisin kesilince ters yönde etki (haftalar içinde) olur.

DİKKAT
Nakil hastasında rifampisin başlanırsa takrolimus/siklosporin dozu 2-3 kat artırılıp sık düzey izlenir; kesilince doz geri azaltılır, aksi halde toksisite görülür. Gebelikte ve emzirmede kullanılabilir; yenidoğana K vitamini verilir.

Erişkin dozu

Tüberkülozda 10 mg/kg/gün (en çok 600 mg), tek doz, aç karna. Diğer endikasyonlar enfeksiyona göre (ör. brusella 600-900 mg/gün).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Akut interstisyel nefrit (kesintili kullanımda daha sık), hemoliz ve AKI; yeni kreatinin yükselmesinde ilaç kesilmesi düşünülür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testleri sık izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla; sık karaciğer testi.

Child-Pugh C
Kaçınılır (ağır yetmezlik).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hepatotoksisite riski yüksek; başlamadan ve ilk aylarda ALT/AST izlenir. Güçlü CYP3A4/P-gp indükleyicisi: DOAK, varfarin, statin, kalsiyum kanal blokeri, steroid ve çoğu ilacın etkisi düşer. İdrar, ter ve gözyaşı turuncu renk alır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Tüberkülozda gereklidir; her trimesterde kullanılabilir (anomali artışı yok). Son haftalarda anne ve yenidoğanda K vitamini eksikliğine bağlı kanama için K vitamini verilir.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmeyle uyumludur; bebekte sarılık ve idrar renk değişimi izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rafamin	Deva Holding	rifampin	600 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon
Rifam	Nobel	rifampisin	150 mg kapsül; 300 mg kapsül
Rifam Süspansiyon	Nobel	rifampisin	
Rifcap	Koçak Farma	rifampicin · rifampisin	100 mg 80 ml suspansiyon; 150 mg kapsul; 150 mg kapsül; 300 mg kapsul
Rifex	Atabay Fabrikası	rifampisin	100 mg/5 mlsüspansiyon; 150 mg kapsül; 300 mg kapsül

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02AC06

Rilmenidin

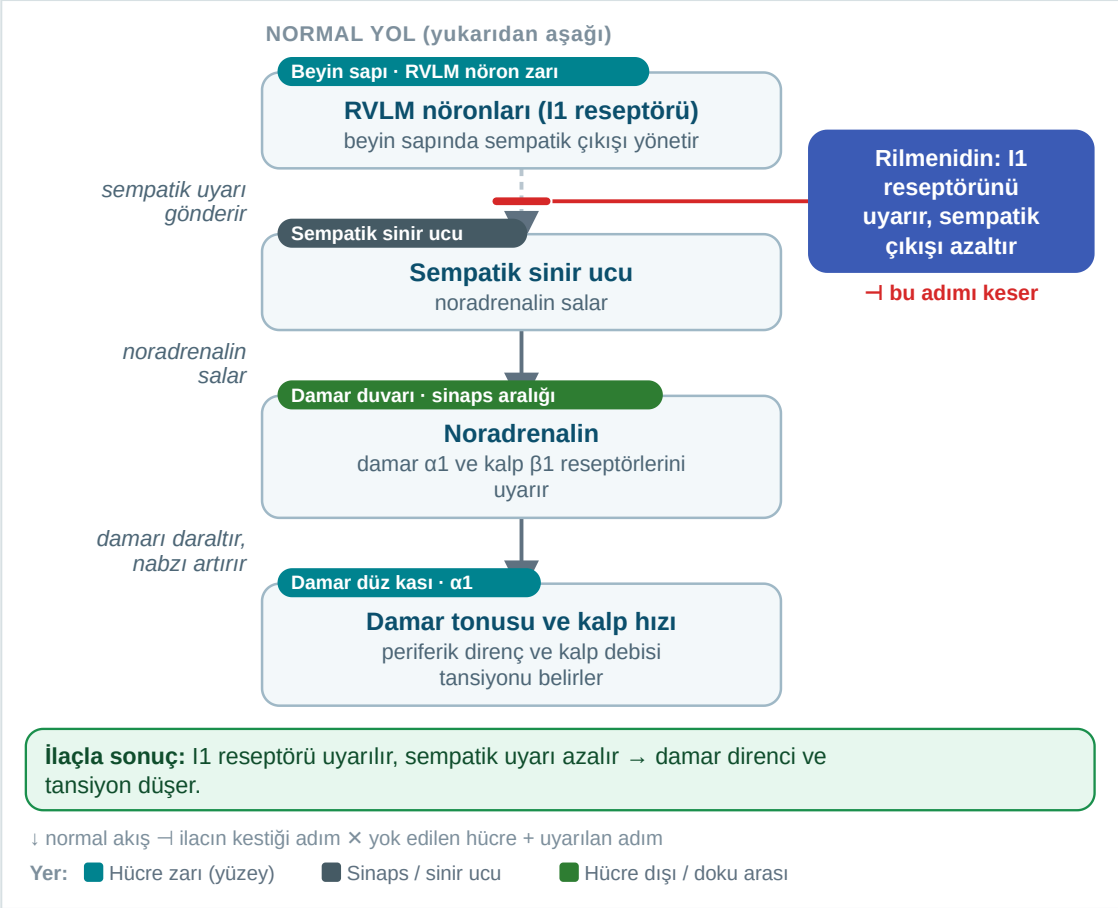
Merkezi etkili antihipertansif (I1-imidazolin reseptör agonisti)

Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Beyin sapında I1-imidazolin reseptörünü uyaran merkezi antihipertansif; sempatik çıkışı azaltır. Ağız kuruluğu, sersemlik ve ortostatik hipotansiyon yapar; yaşlıda ve böbrek yetmezliğinde dikkat gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Beyin sapı · rostral ventrolateral medulla › Nöron hücre zarı › **I1-imidazolin reseptörü**



Nerede?	Beyin sapında, rostral ventrolateral medullada. Oral emilir, kan-beyin bariyerini geçer; kandan merkezi sinir sistemine ulaşır.
Neye etki eder?	Nöron zarındaki I1-imidazolin reseptörünü seçici olarak uyarır; α2 reseptörüne ilgisi düşüktür.
Ne olur?	Sempatik çıkış azalır → noradrenalin salımı ve periferik direnç düşer → tansiyon düşer; kalp hızı belirgin değişmez.

Klinik

Endikasyon	Esansiyel hipertansiyonda, diğer ilaçlar yetersiz ya da tolere edilemediğinde monoterapi ya da ek tedavi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, baş dönmesi, uyku hali ya da uykusuzluk, asteni, çarpıntı, kabızlık, bulantı, ortostatik hipotansiyon, nadiren depresyon.

Kontrendikasyon	Ağır depresyon, ağır böbrek yetmezliği (CrCl < 15), hasta sinüs sendromu ve ileri kalp bloğu, bradikardi.
Etkileşimler	Beta blokerlerle bradikardi; trisiklik antidepresanlar etkisini azaltabilir; alkol ve sedatiflerle sedasyon; diğer antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Ani kesmede rebound hipertansiyon olabilir; kademeli azaltılır. Depresyon öyküsünde kaçınılır.

Erişkin dozu

1 mg günde 1 kez (sabah); 1 ay sonra yanıt yetersizse 2 mg/gün (iki doza bölünür).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmeyebilir; yaşlıda dikkatle, tansiyon izlenir.	**eGFR 15–29** CrCl 15–40: günlük en çok 1 mg.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 15: kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Dikkatle; veri sınırlı.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Düşük başla (1 mg), yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, sedasyon, bradikardi ve düşme izlenir; ani kesilmez. Böbrek yetmezliğinde günlük doz 1 mg ile sınırlanır.

TIME-to-STOP A9 Rilmenidin ortostatik hipotansiyon, düşme ve MSS yan etkileri nedeniyle diğer sınıflar kullanılamıyorsa seçilir.

AGS Beers 2023 merkezi α-agonistleri birinci basamak antihipertansif olarak kaçınılır; rilmenidin adıyla geçmez, sınıf uyarısı uygulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Hyperium	Servier Araştırma	rilmenidine	1 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AG05

Rilpivirin

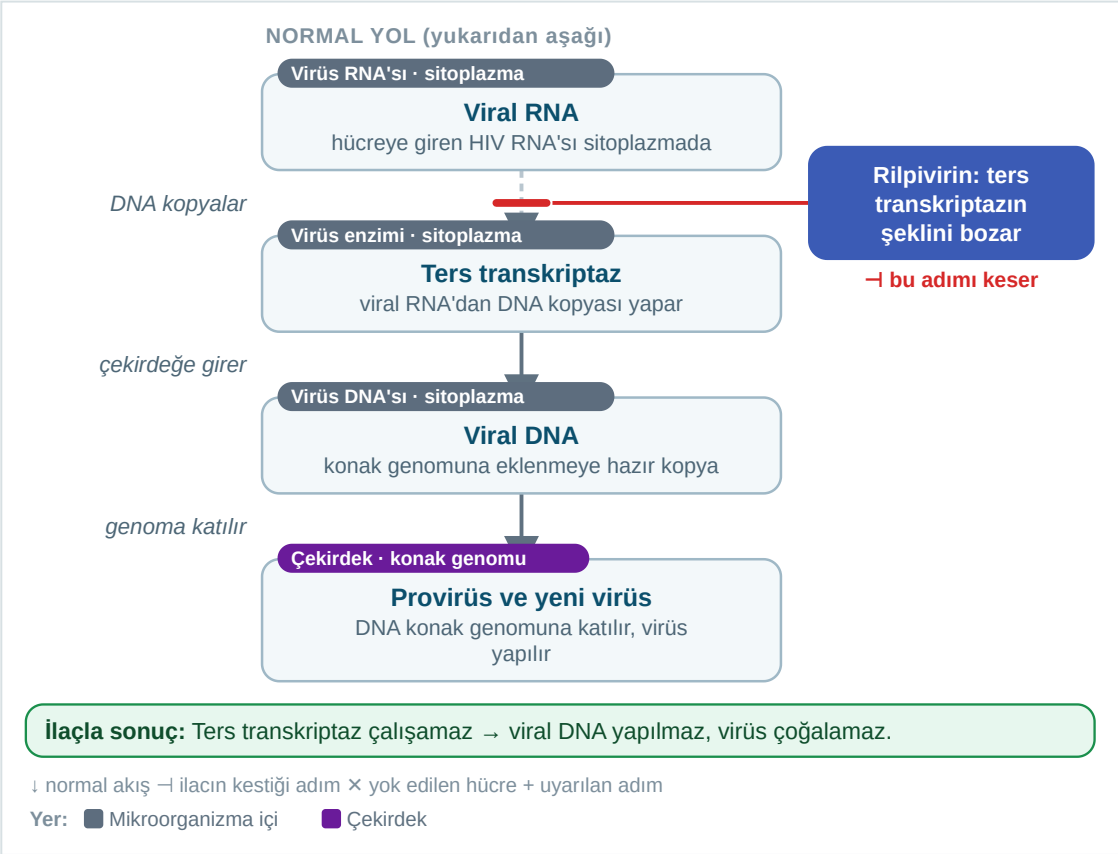
Antiretroviral (non-nükleozid ters transkriptaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Günde tek doz, yemekle alınan NNRTİ; viral yükü yüksek olmayan hastada tercih edilir. Emilimi için mide asidi gerekir: PPI ile kullanılamaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Hücre içi sitoplazma › Viral RNA'dan DNA yapım basamağı › **Ters transkriptaz (alosterik cep)**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinin sitoplazmasında. Oral emilir (asitli ortam ve yemek gerekir); hücreye girer ve ters transkriptaza doğrudan bağlanır (fosforillenmesi gerekmez).
Neye etki eder?	Ters transkriptazın katalitik bölgesinin yanındaki NNRTİ cebine bağlanır; enzimin şeklini bozar. Esnek yapısı nedeniyle bazı direnç mutasyonlarında etkilidir.
Ne olur?	Enzim DNA zincirini uzatamaz → viral DNA yapılmaz → virüs çoğalamaz.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda, viral yükü ≤ 100.000 kopya/mL olan naif hastada ve virolojik baskılanmış hastada kombinasyon tedavisinin parçası; uzun etkili kabotegravirle birlikte.
Yan etkiler	Baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon, döküntü, bulantı, transaminaz yükselmesi, QT uzaması (yüksek dozda), serum kreatinin artışı (tübüler sekresyon engeli; GFR değişmez).

Kontrendikasyon	Rilpivirine aşırı duyarlılık; PPI'lar, rifampisin, rifapentin, karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenitoin, sarı kantaron, sistemik deksametazon (tek doz dışı) ile birlikte.
Etkileşimler	PPI ile emilim çok düşer (kontrendike); H2 blokerleri rilpivirinden 12 saat önce ya da 4 saat sonra; antasitler 2 saat önce ya da 4 saat sonra alınır; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

DİKKAT
En az 390 kcal'lik yemekle alınmazsa emilim yarı yarıya düşer. Viral yük yüksekse başarısızlık riski artar.

Erişkin dozu

Oral 25 mg günde 1 kez, yemekle (genellikle tenofovir/emtrisitabin ya da dolutegravirle). Rifabutinle birlikte 50 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; ağır yetersizlikte dikkatle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; dikkatle ve izlemle.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %99,7).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; kreatinin sekresyonu engeli kreatinini yalancı yükseltir (GFR değişmez).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda PPI ve antasit kullanımı sık olduğundan emilim kaybı başlıca sorundur; yemekle alınır. Depresyon, uykusuzluk ve QT için izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir; 2. ve 3. trimesterde düzey düşer, viral yük yakın izlenir.	**Emzirme** Süte geçer; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Edurant	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	rilpivirin hidroklorür	25 mg film kapli tablet
Rekambys	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	rilpivirin	600 mg/2 ml IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon; 900 mg/3 ml IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon

Kombinasyon ürünleri (2): Juluca, Odefsey

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N07XX02

Riluzol

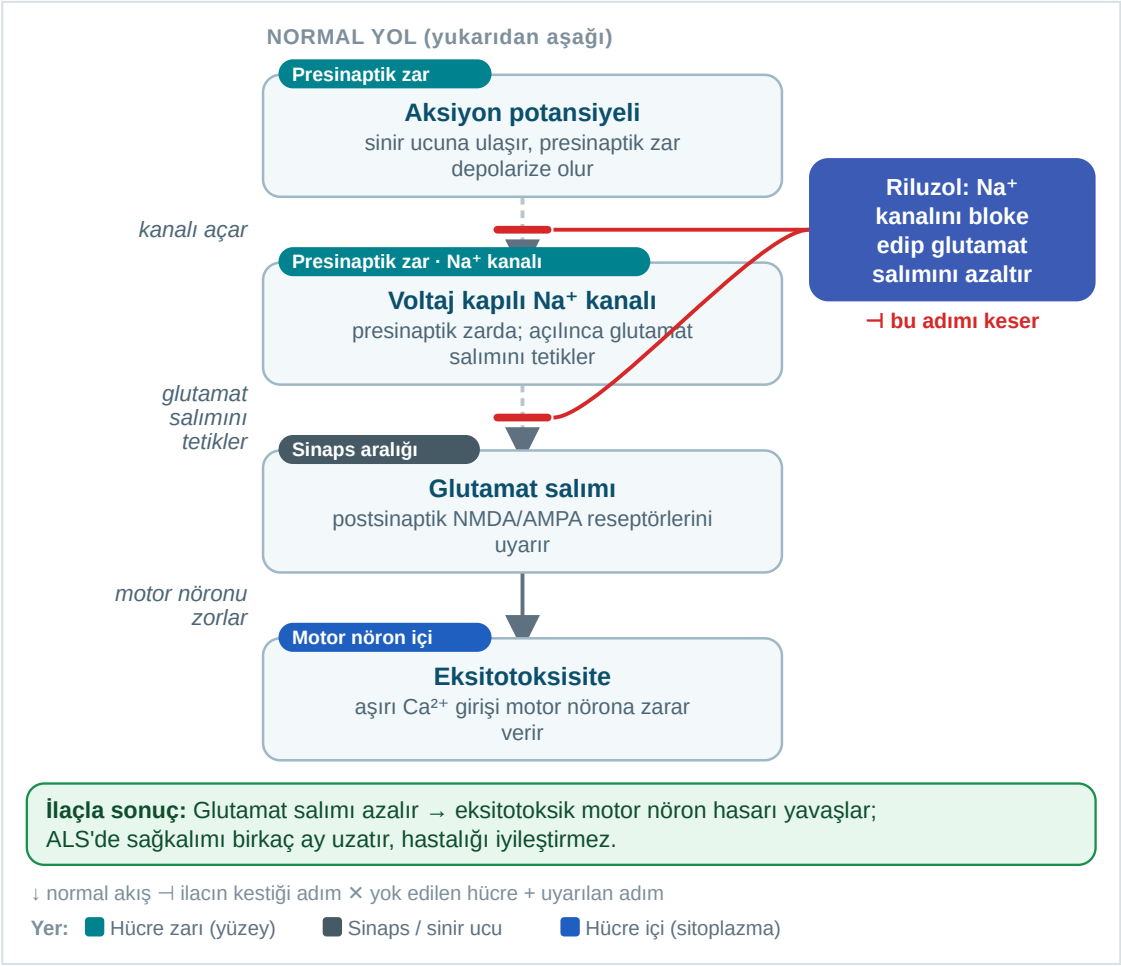
Glutamat salımı inhibitörü (ALS)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Presinaptik voltaj kapılı Na^+ kanallarını bloke ederek glutamat salımını azaltan ilaç; amiyotrofik lateral sklerozda sağkalımı birkaç ay uzatır. Hepatotoksisite ve nötropeni nedeniyle düzenli kan testi gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Motor nöron sinapsı › Presinaptik sinir ucu zarı › **Voltaj kapılı Na^+ kanalı ve glutamat salımı**



Nerede?	Beyin ve omurilikte glutamaterjik sinapslar (üst ve alt motor nöronlar). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki voltaj kapılı Na^+ kanalını inaktif durumda tutar ve glutamat salımını azaltır; postsinaptik glutamat reseptör sinyalini de bir ölçü baskılar.
Ne olur?	Glutamat salımı ve reseptör aşırı uyarısı azalır → hücre içi Ca^{2+} yüklenmesi (eksitotoksisite) ve motor nöron hasarı yavaşlar → ALS'de sağkalım birkaç ay uzar.

Klinik

Endikasyon	Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) — sağkalımı ve trakeostomiye kadar süreyi uzatır.

Yan etkiler	Bulantı, yorgunluk, baş dönmesi, ağız çevresi uyuşma, karın ağrısı, karaciğer enzim yüksekliği ve hepatit, nötropeni, interstisyel akciğer hastalığı (nadir), pankreatit (nadir).
Kontrendikasyon	Karaciğer hastalığı ya da başlangıçta ALT/AST > 3 × normal, gebelik ve emzirme, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP1A2 inhibitörleri (siprofloksasin, fluvoksamin) düzeyi artırır; sigara ve omeprazol, rifampisin düzeyi düşürür; hepatotoksik ilaçlarla (alkol dahil) karaciğer hasarı artar.

DİKKAT
Ateş ya da enfeksiyon belirtisinde tam kan sayımı; sarılık, koyu idrar, karın ağrısında ALT/AST kontrolü. Pulmoner semptomda ILD düşünülür.

Erişkin dozu

50 mg günde 2 kez, aç karnına (yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra). Başlangıçtan önce ve ilk 3 ay aylık, sonra 3 ayda bir ALT/AST ve kan sayımı; ALT > 5 × normalde kesilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dikkatle.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; dikkatle, önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; önerilmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; önerilmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düzey artar; dikkatle, ALT sık izlenir.

Child-Pugh B
Kullanılmaz.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz değişmez; karaciğer enzimleri ve kan sayımı düzenli izlenir (ilk 3 ay aylık). Bulantı, baş dönmesi ve yorgunluk düşme riskini artırabilir; CYP1A2 inhibitörleri (siprofloksasin) düzeyi artırır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike.

Emzirme
Kontrendike.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rilutek	Sanofi	riluzol	50 mg 56 film tablet
Teglutik	Itf	riluzol	5 mg/ ml oral süspansıyon

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02KX05

Riosiguat

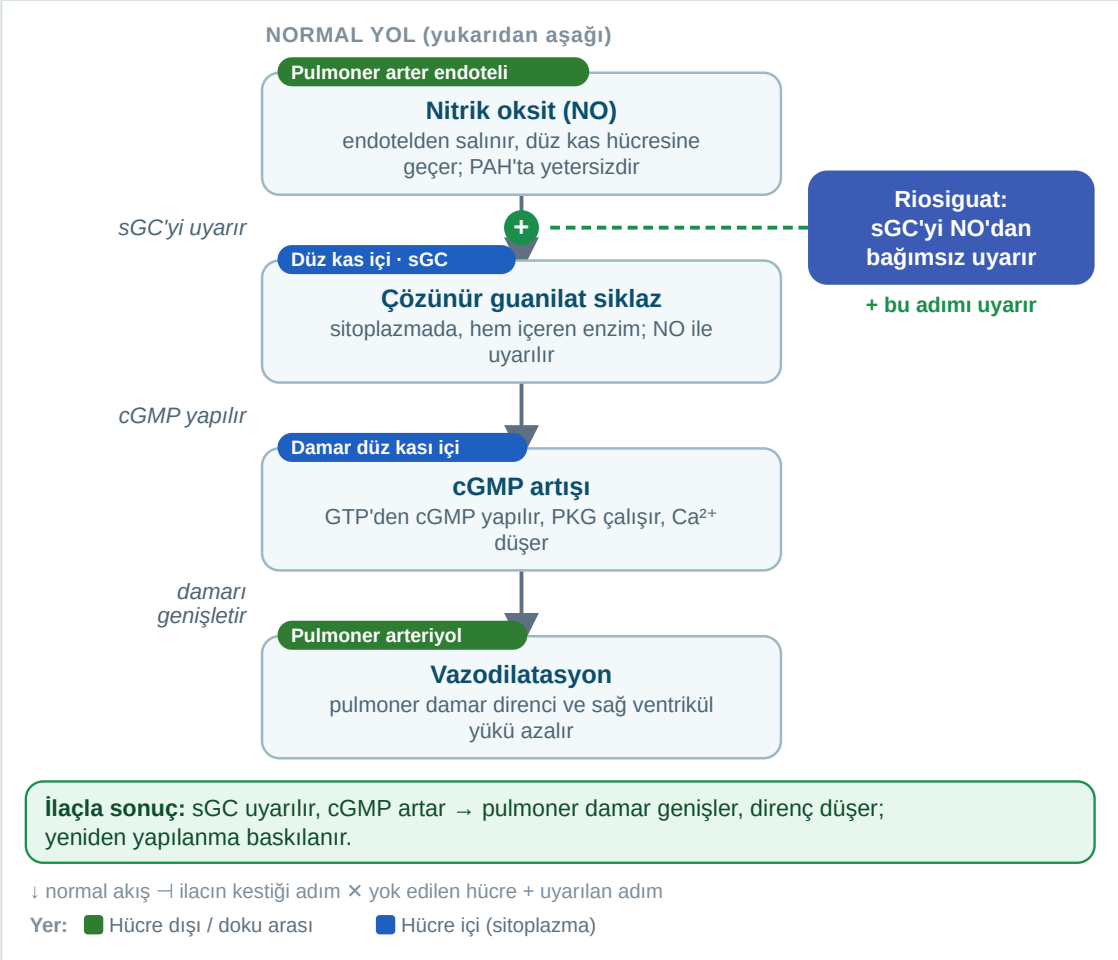
Çözünür guanilat siklaz (sGC) uyarıcısı

Göğüs hastalıkları | Kardiyoloji | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

NO'dan bağımsız çözünür guanilat siklazı uyaran oral ilaç; CTEPH ve pulmoner arter hipertansiyonunda kullanılır. Nitrat ve PDE-5 inhibitörleriyle birlikte verilmez; teratojenik, hipotansiyon yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer dolaşımı › Pulmoner arter · damar düz kası › Düz kas hücresi sitoplazması › **Çözünür guanilat siklaz (sGC)**



Nerede?	Pulmoner arteriyollerin düz kası. Oral ilaç iyi emilir, kanla taşınır ve hücre zarından geçerek sitoplazmadaki enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki çözünür guanilat siklaza (sGC) doğrudan bağlanıp onu NO'dan bağımsız uyarır; ayrıca sGC'nin NO'ya duyarlılığını artırır.
Ne olur?	cGMP artar, PKG çalışır, Ca^{2+} düşer → pulmoner damar genişler, direnç düşer; yeniden yapılanma baskılanır. Sistemik damar da genişlediği için hipotansiyon olur.

Klinik

Endikasyon	İnoperabl ya da cerrahi sonrası kalıcı CTEPH; pulmoner arter hipertansiyonu (WHO fonksiyonel sınıf II–III).

Yan etkiler	Baş ağrısı, baş dönmesi, dispepsi, ödem, bulantı, ishal, hipotansiyon, hemoptizi ve burun kanaması, kusma; teratojenik.
Kontrendikasyon	Gebelik; nitrat ve NO donörleri; PDE-5 inhibitörleri (sildenafil, tadalafil); ağır karaciğer yetmezliği; sistolik KB < 95 mmHg; idiyopatik interstisyel pnömoniye bağlı PH.
Etkileşimler	Nitratlar ve PDE-5 inhibitörleri (kontrendike, ağır hipotansiyon); güçlü CYP ve P-gp/BCRP inhibitörleri (azol antifungaller, ritonavir) düzeyi artırır; sigara düzeyi düşürür; antasitler 1 saat arayla.

DİKKAT
Sigara içenlerde klirens yüksektir; bırakınca doz azaltılır. Başlangıçta ve doz artışında KB izlenir; aylık gebelik testi.

Erişkin dozu

1 mg günde 3 kez başlanır (yaşlı ya da hipotansiyon riskinde 0,5 mg); iki haftada bir 0,5 mg artırılır, en çok 2,5 mg günde 3 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl 30–50: ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

eGFR 15–29
CrCl 15–29: maruziyet artar; düşük dozla ve dikkatle titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; protein bağlanması yüksek (~%95).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon böbrek perfüzyonunu azaltabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır; yavaş titrasyon.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Başlangıç 0,5 mg günde 3 kez (hipotansiyon riski), yavaş artış. Hipotansiyon, düşme, kanama ve hemoptizi izlenir; nitrat ve PDE-5 inhibitörü kontrendikedir. Sigara bırakılırsa doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: teratojenik. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adempas	Bayer Türk	riosiguat	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet; 1,5 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 2,5 mg film kapli tablet; 2,5 mg film kapli tablet 42 adet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Duopheal	Phealx	riociguat	0,5 mg film kaplı tablet; 1 mg film kaplı tablet; 1,5 mg film kaplı tablet; 2 mg film kaplı tablet; 2,5 mg film kaplı tablet
Rionera	Humanis	riociguat	0,5 mg film kaplı tablet; 1 mg film kaplı tablet; 1,5 mg film kaplı tablet; 2 mg film kaplı tablet; 2,5 mg film kaplı tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC18

Risankizumab

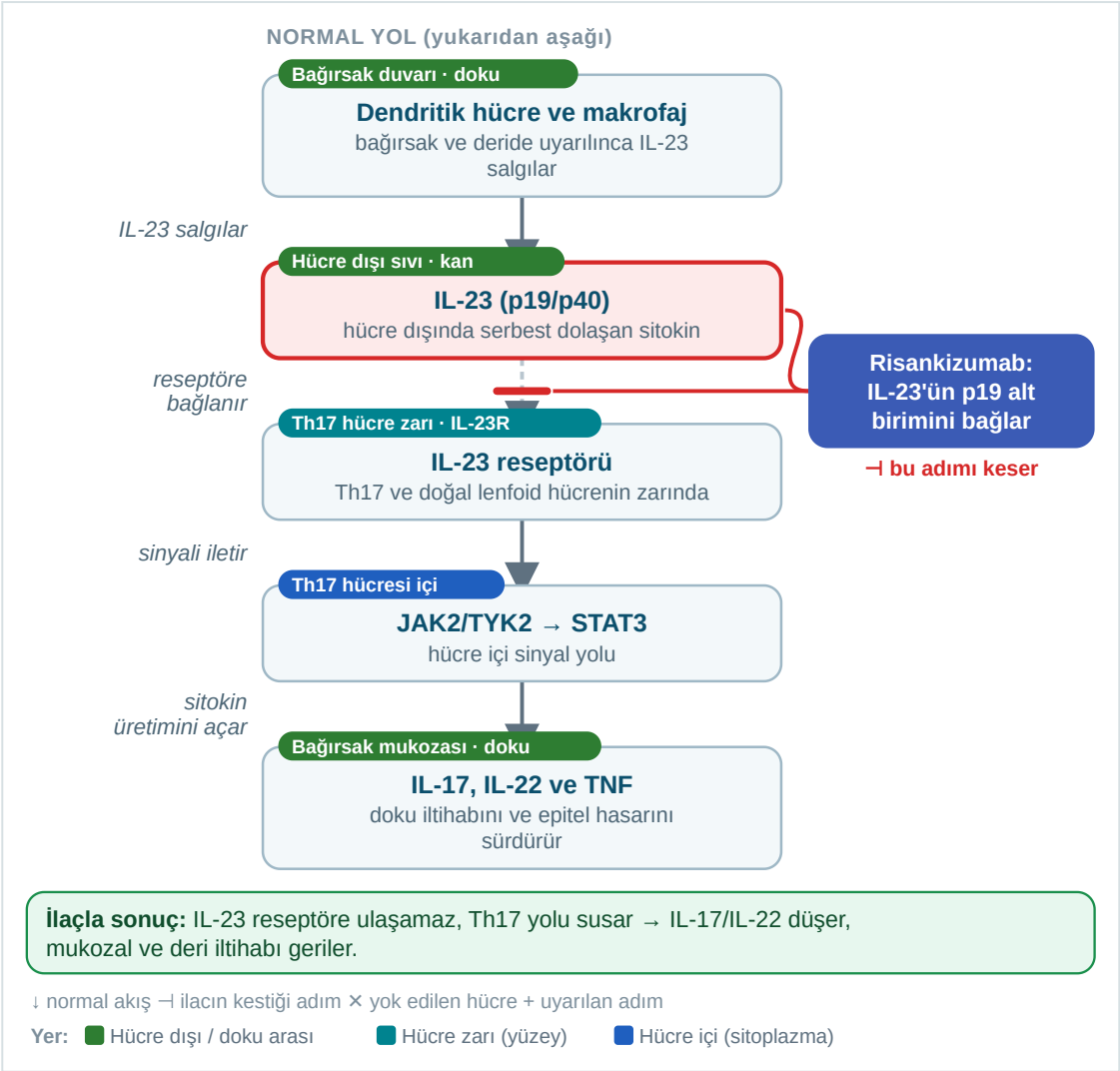
Anti-IL-23 (p19) monoklonal antikor

Gastroenteroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | Gastrointestinal ilaçlar

IL-23'ün p19 alt birimini bağlayan insan IgG1 antikoru; Crohn hastalığı, ülseratif kolit, psoriazis ve psoriatik artritte kullanılır. Başlamadan önce tüberküloz taranır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Dendritik hücre/makrofaj sitokini › Hücre dışı sıvı (kan ve doku) › **IL-23'ün p19 alt birimi**



Nerede?	Kanda ve bağırsak ya da deri dokusunda, hücre dışında. Antikor hücreye girmez; salgılanmış IL-23'e dolaşımda ve dokuda bağlanır.
Neye etki eder?	IL-23 sitokininin p19 alt birimi (IL-12 ile ortak olan p40'ı değil). Bağlanınca IL-23 hücre yüzeyindeki IL-23 reseptörüne tutunamaz.
Ne olur?	Th17 ve doğal lenfoid hücrelerde STAT3 yolu açılmaz → IL-17 ve IL-22 azalır → bağırsak ya da deri iltihabı geriler.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır Crohn hastalığı ve ülseratif kolit; plak psoriazis; psoriatik artrit (ürün ve ruhsat durumuna göre).
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, yorgunluk, enjeksiyon yeri reaksiyonu, artralji, tinea, karaciğer enzimlerinde artış (özellikle Crohn indüksiyonunda), enfeksiyon riski.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; aktif klinik önemli enfeksiyon (aktif tüberküloz dahil).
Etkileşimler	Canlı aşılar tedavi sırasında verilmez. CYP üzerinden klinik önemli etkileşimi yoktur (monoklonal antikor). Diğer güçlü immünsüpresiflerle birlikte enfeksiyon riski artar.

DİKKAT
Başlamadan önce tüberküloz taraması; latent TB tedavisi gerekir. Crohn ve ülseratif kolitte ilk 12 hafta ALT, AST ve bilirubin izlenir; karaciğer hasarı bulgusunda kesilir. Önemli enfeksiyonda ara verilir.

Erişkin dozu

Psoriazis ve psoriatik artrit: 150 mg SC, 0. ve 4. haftada, sonra 12 haftada bir. Crohn: 600 mg IV 0, 4, 8. hafta; sonra 180 ya da 360 mg SC, 12. haftadan başlayarak 8 haftada bir. Ülseratif kolit: 1200 mg IV 0, 4, 8. hafta; sonra 180 ya da 360 mg SC, 8 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; böbrek bozukluğunda özel çalışma yoktur.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (büyük moleküllü antikor).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer enzimleri izlenir, hasar bulgusunda kesilir.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; kullanım önerilmez ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda enfeksiyon (özellikle tüberküloz, zoster) ve aşı durumu gözden geçirilir; canlı aşı yapılmaz. Karaciğer enzimleri indüksiyonda izlenir. Çok ilaç kullanımında etkileşim sorunu beklenmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan IgG1 antikoru plasentadan özellikle 2.–3. trimesterde geçer; insan verisi sınırlıdır. Gerekirse yarar-risk değerlendirilir; bebeğe canlı aşı için bekleme gerekebilir.

Emzirme
IgG süte az geçer ve bebekte sindirilir; veri sınırlı, genellikle uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Skyrizi	Abbvie Tıbbi İlaçlar	risankizumab	150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 180 mg/1,2 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş (1 adet kartuş + 1 adet vücuda takılan enjektör); 360 mg/2,4 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş (1 adet kartuş + 1 adet vücuda takılan enjektör); 600 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M05BA07

Risedronat

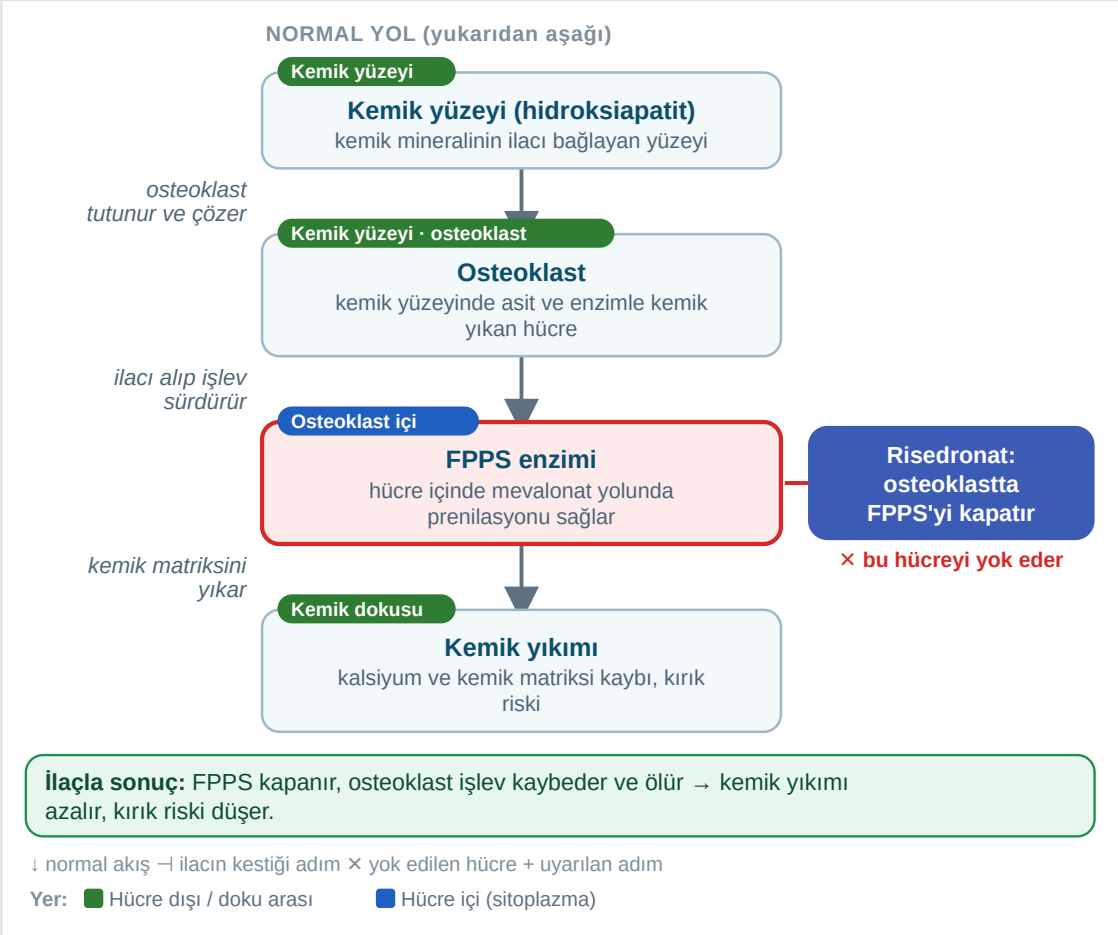
Bisfosfonat (azot içeren)

Endokrinoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Azotlu bisfosfonat; osteoklastta FPPS'yi kapatır, vertebra ve kalça kırığını azaltır. Tuzak: aç karnına tam bardak su, 30 dakika dik; eGFR < 30'da önerilmez; kalsiyum ve antasitler emilimi bozar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Kemik yüzeyi ve osteoklast › Osteoklast içi (mevalonat yolu) › **FPPS enzimi**



Nerede?	Kemik yüzeyinde. Emilen az miktardaki ilaç kemik mineraline (hidroksiapatit) bağlanır; osteoklast kemiği yıkarken ilacı alıp hücre içine alır.
Neye etki eder?	Osteoklast içinde mevalonat yolunun enzimi FPPS'yi kapatır; küçük GTPaz proteinlerinin prenilasyonu bozulur, hücre kemiğe tutunamaz ve apoptoza gider.
Ne olur?	Osteoklast aktivitesi azalır, kemik yıkımı yavaşlar → kemik yoğunluğu artar, vertebra ve kalça kırığı azalır.

Klinik

Endikasyon	Postmenopozal osteoporoz, erkekte osteoporoz, glukokortikoid ilişkili osteoporoz, Paget hastalığı.
Yan etkiler	Özofajit, mide-karın ağrısı, kas-iskelet ağrısı, hipokalsemi, çene osteonekrozu (nadir), atipik femur kırığı (nadir), baş ağrısı.

Kontrendikasyon	Hipokalsemi, özofagus anormalliği (darlık, akalazya), dik duramama, kreatinin klirensi < 30 mL/dk, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kalsiyum, demir, magnezyum, antasit ve yiyecek emilimi azaltır; NSAİİ ve aspirin üst GİS irritasyonunu artırır.

DİKKAT
Aç karnına, tam bardak su ile, 30 dakika dik; ilk yiyecekten en az 30 dakika önce. Ca ve D vitamini eksikliği önce düzeltilir. Geç salımlı formda yemekten sonra alınır.

Erişkin dozu

Osteoporoz: 5 mg/gün ya da 35 mg haftada ya da 150 mg ayda; Paget hastalığı: 30 mg/gün 2 ay. Geç salımlı 35 mg haftada yemekten hemen sonra.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (kreatinin klirensi ≥ 30).	**eGFR 15–29** Önerilmez (kreatinin klirensi < 30).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: veri yetersiz; kullanılmaz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksisite sık değil; hipokalsemi ve fosfat değişiklikleri izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; özofagus varisi varsa dikkatle.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez (veri sınırlı); özofagus varisi varsa oral kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda haftada 35 mg yaygın; dik duramayan ya da özofagus hastasında oral kullanılmaz. Kreatinin klirensi < 30 mL/dk'da önerilmez. Ca ve D vitamini eksikliği önce düzeltilir.

- **TIME-to-STOP E15** sınıf üyesi olarak — Üst GİS hastalığı öyküsü olan ya da dik duramayan hastada oral bifosfonat kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP E16** sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da bifosfonattan kaçınılır.
- **TIME-to-STOP E12#** sınıf üyesi olarak — Osteoporoz tedavisinden önce osteomalazi dışlanmalıdır.
- **TIME-to-START E2** sınıf üyesi olarak — Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif tedavi başlanır.
- **TIME-to-START E3** sınıf üyesi olarak — Uzun süreli yüksek doz steroid alanda bifosfonat başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılmaz; kemiğe uzun süre bağlı kalır, fetal etkileri bilinmiyor. Gebelik planlanıyorsa önceden kesilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Acteday	Neutec	risedronat sodyum	5 mg film tablet; 30 mg film kapli tablet; 35 mg efervesan tablet; 35 mg film kapli tablet
Boneplus	Celtis, Neutec	risedronat sodyum	5 mg film tablet; 30 mg efervesan tablet; 30 mg film kapli tablet; 75 mg efervesan tablet; 150 mg efervesan tablet
Goyart	Genveon	risedronat sodyum · risedronat sodyum hemipentahidrat	35 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Kayris	Kaya Beşeri	risedronat sodyum	35 mg film kapli tablet
Rismos	Sandoz	risedronat sodyum	35 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (8): Boneplus D3, Femaris Plus, Osteomol Combi Tedavi Paketi, Ricavis, Risbone D, Risefix Combi Tedavi Paketi, Riseplus D3, Riseplus Tedavi Paketi

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 8 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05AX08

Risperidon

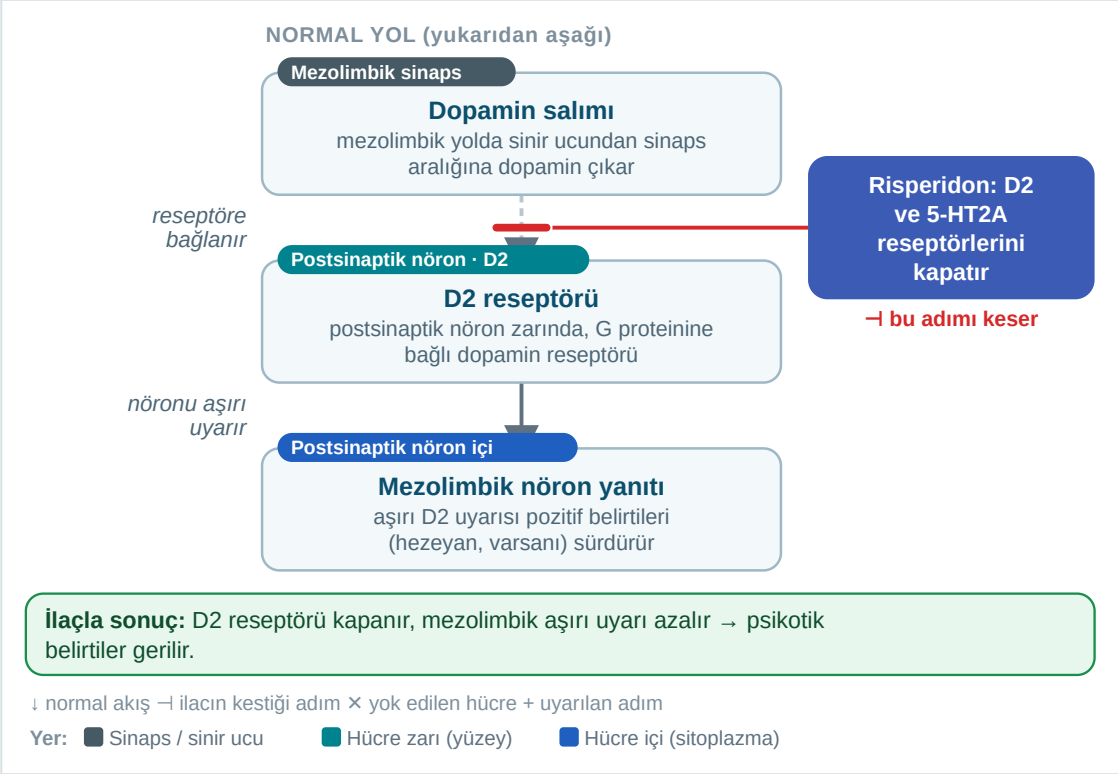
Atipik antipsikotik (D2 / 5-HT2A antagonisti)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Mezolimbik D2 ve 5-HT2A reseptörlerini kapatan atipik antipsikotik; şizofreni, bipolar mani ve ağır ajitasyonda kullanılır. Demanslı yaşlıda ölüm ve inme riski artar; ortostatik hipotansiyon, prolaktin yükselmesi sık.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik dopaminerjik sinaps › Postsinaptik nöron zarı › **D2 ve 5-HT2A reseptörleri**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal sinapslar. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde aktif metabolit 9-hidroksirisperidona (paliperidon) dönüşür.
Neye etki eder?	Postsinaptik nöron zarındaki D2 dopamin ve 5-HT2A serotonin reseptörlerini kapatır (antagonist); α1 ve H1 reseptörlerini de bloke eder.
Ne olur?	Mezolimbik D2 uyarısı azalır → hezeyan ve varsanı gerilir. Striatal D2 blokajı EPS, α1 blokajı ortostatik hipotansiyon yapar; hipofizde D2 blokajı prolaktini artırır.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni, bipolar bozuklukta mani atağı, demansa bağlı ağır ajitasyon ve saldırganlıkta (kısa süreli, ilaç dışı yöntemler yetersizse).
Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon, sedasyon, hiperprolaktinemi (amenore, jinekomasti, cinsel işlev bozukluğu), doza bağlı EPS, kilo alımı, metabolik bozukluk, QT uzaması, demanslı yaşlıda inme ve ölüm riski, nadiren nöroleptik malign sendrom ve tardif diskinezi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık. Demanslı yaşlıda kutulu uyarı: ölüm riski artar.

Etkileşimler	CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin, paroksetin) düzeyi artırır; karbamazepin, rifampisin düzeyi düşürür; levodopa ve dopamin agonistlerinin etkisini azaltır; antihipertansiflerle hipotansiyon; QT uzatan ilaçlarla aritmi riski.

DİKKAT
Aktif metaboliti paliperidon böbrekle atılır; böbrek yetmezliğinde düşük dozla başlanır, yavaş artırılır.

Erişkin dozu

Şizofreni: 2 mg/gün ile başlanır, 1–2 günde basamaklı artırılır; usual 4–6 mg/gün, en çok 16 mg. Yaşlı, böbrek ya da karaciğer yetmezliği: 0,5 mg günde 2 kez başlanır, her artış 0,5 mg ve en az 1 hafta arayla.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; yaşlıda düşük dozla başlanır.	CrCl < 60: 0,5 mg günde 2 kez başlanır, artışlar yavaş (haftalık).	0,5 mg günde 2 kez başlanır; yavaş artırılır, en çok 4 mg/gün'ü aşmamak önerilir.	Önerilen başlangıç 0,5 mg günde 2 kez; dikkatle artırılır.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri sınırlı; yüksek protein bağlanması nedeniyle diyalizle az uzaklaşması beklenir; 0,5 mg günde 2 kez ve izlemle.	Veri yetersiz; HD'deki gibi düşük doz ve yakın izlem.	Büyük olasılıkla az; kesin veri yok.	Böbrek yetmezliğinde metabolit birikimi sedasyonu ve EPS'yi artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yavaş titrasyon.	Başlangıç 0,5 mg günde 2 kez; artış yavaş.	Başlangıç 0,5 mg günde 2 kez; serbest fraksiyon artar, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla, yavaş artır: 0,25–0,5 mg günde 2 kez. Ortostatik hipotansiyon, düşme, sedasyon, EPS ve hiponatremi izlenir. Demansta ölüm ve inme riski artar; yalnız ağır belirtide ve kısa süre kullanılır; böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtisinde önce ilaç dışı yaklaşım; ilaç yalnız ağır belirtide ve en kısa süre.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Hipnotik olarak kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde sedasyon ve ortostatik hipotansiyonla düşmeyi artırır.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta motor belirtileri kötüleştirir; ketiapin ya da klozapin seçilir.

AGS Beers 2023 demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Zorunlu değilse kaçınılır; 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda EPS ve çekilme belirtileri (ajitasyon, hipotoni, beslenme güçlüğü) görülebilir.

Emzirme

Süte az geçer; bebek sedasyon, beslenme ve gelişim açısından izlenerek kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-risper	Apotex	risperidone	1 mg/ml oral cozelti 100 ml
Neoris	Neutec	risperidon	0,5 mg efervesan tablet; 1 mg efervesan tablet; 2 mg efervesan tablet; 3 mg efervesan tablet; 4 mg efervesan tablet; 6 mg efervesan tablet
Nodirep	Bio-gen	risperidone	1 mg film kapli tablet
Perilife	Recordati	risperidone	1 mg film tablet; 1 mg/ml oral cozelti; 2 mg film tablet; 3 mg film tablet; 4 mg film tablet
Ricus	Biofarma	risperidone	1 mg film kapli tablet; 1 mg/ml oral çözelti; 2 mg film kapli tablet; 3 mg film kapli tablet; 4 mg film kapli tablet
Rileptid	Farma-tek	risperidon	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 3 mg film kapli tablet; 4 mg film kapli tablet
Ripesil	Ali Raif	risperidon	0,5 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 3 mg film kapli tablet; 4 mg film kapli tablet; 6 mg film kapli tablet
Riscolex	İlko	risperidon	1 mg film tablet; 1 mg/ml oral çözelti; 2 mg film tablet; 3 mg film tablet; 4 mg film tablet
Risperdal	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	risperidone	1 mg film tablet; 1 mg/ml oral çözelti; 2 mg film tablet; 3 mg film tablet; 4 mg film tablet
Risperdal Consta	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	risperidone	25 mg IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon; 37,5 mg IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon; 50 mg IM enjeksiyonluk uzatılmış salimli süspansiyon
Rixper	Teva	risperidone	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet; 3 mg film kapli tablet; 4 mg film kapli tablet
Rostalept	World Medicine	risperidon	1 mg film tablet; 1 mg/ml oral çözelti; 2 mg film tablet; 3 mg film tablet; 4 mg film tablet
Welris	Neutec	risperidon	0,5 mg film tablet; 1 mg film tablet; 2 mg film tablet; 3 mg film tablet; 4 mg film tablet; 6 mg film tablet

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AE03

Ritonavir

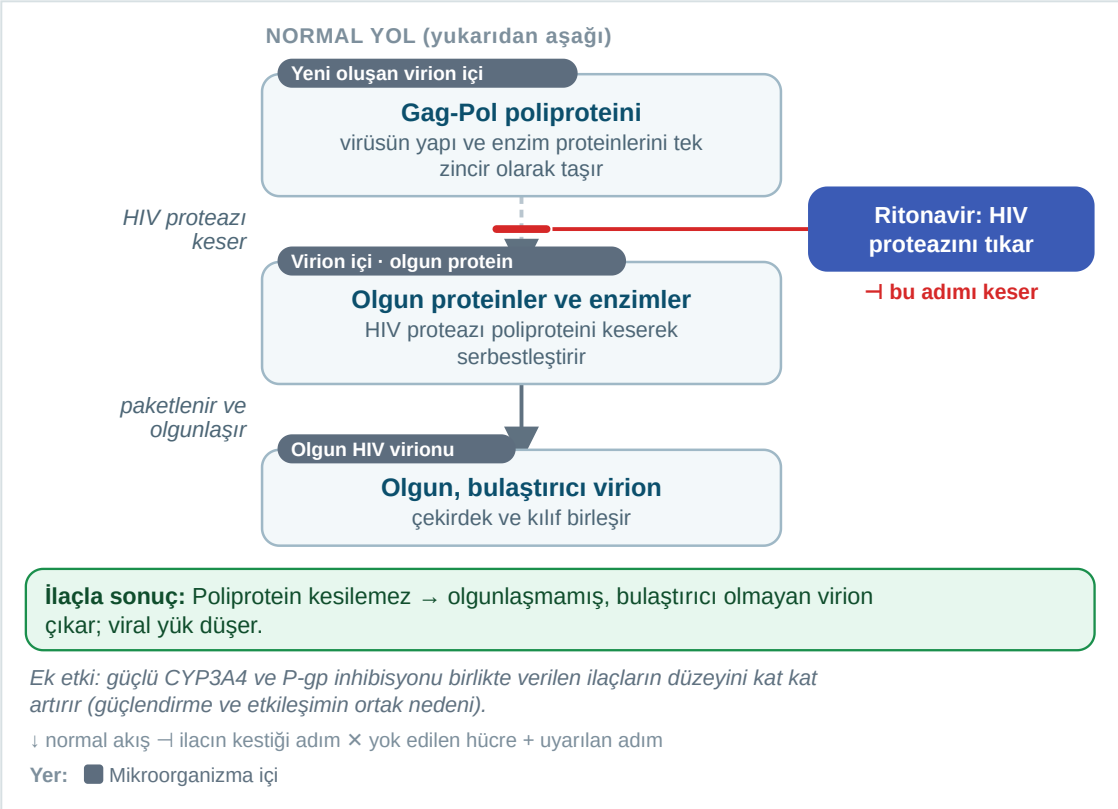
HIV proteaz inhibitörü ve güçlü CYP3A4/P-gp inhibitörü (farmakokinetik güçlendirici)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

Asıl kullanımı diğer proteaz inhibitörlerinin ve nirmatrelvirin düzeyini artırmaktır; güçlü CYP3A4 inhibisyonu nedeniyle takrolimus, siklosporin ve kolşisinle tehlikeli etkileşir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi / karaciğer › Enfekte CD4 hücresi · karaciğer hepatositi › Virüs partikülü ve hepatosit ER › **HIV proteaz · CYP3A4**



Nerede?	Enfekte hücrede yeni oluşan virion içinde (proteaz), ayrıca hepatosit ve bağırsak hücresinde (CYP3A4, P-gp). Ağızdan alınır, hücre zarından geçer.
Neye etki eder?	HIV proteazının aktif bölgesine bağlanıp kapatır. Düşük dozda CYP3A4 enzimini ve P-gp pompasını da kapatır; birlikte verilen ilaçların düzeyi artar.
Ne olur?	Gag-Pol poliproteini kesilemez → olgunlaşmamış, bulaştırıcı olmayan virion çıkar. CYP3A4 inhibisyonu diğer ilaç düzeylerini artırır.

Klinik

Endikasyon	HIV enfeksiyonu (lopinavir/ritonavir ve diğer proteaz inhibitörlerinin güçlendiricisi); COVID-19 (nirmatrelvir/ritonavir); kendi başına tam doz artık kullanılmaz.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, parestezi (ağız çevresi), tat değişikliği, ALT artışı, hiperlipidemi, insülin direnci, QT-PR uzaması; ağır ilaç etkileşimleri.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; CYP3A4'e bağımlı dar aralıklı ya da ciddi toksik ilaçlarla (amiodaron, simvastatin, lovastatin, sildenafil pulmoner HT dozu, ergot türevleri, kolşisin böbrek-karaciğer yetersizliğinde, midazolam ağızdan) birlikte kullanım.
Etkileşimler	Takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeyi çok artar (nakil hastasında takrolimus dozu belirgin azaltılır ve düzey izlenir); kolşisin ölümcül toksisite; eplerenon, rivaroksaban, apiksaban, kalsiyum kanal blokerleri ve statinler etkilenir; CYP3A4 indükleyiciler etkiyi düşürür. Etki ilaç kesildikten 2-3 gün sonra da sürer.

DİKKAT

Hastanın tüm ilaç listesi (özellikle takrolimus, siklosporin, kolşisin, statin, antikoagülan) tedavi öncesi taranır. Nakil hastasında kalsinörin inhibitörü bırakılır ya da çok düşük dozda yeniden başlatılır ve düzey izlenir; ritonavir kesildikten sonra da etki günlerce sürer.

Erişkin dozu

Güçlendirici olarak 100–200 mg/gün (lopinavir/ritonavir 400/100 mg günde iki kez). COVID-19 rejimi için “Nirmatrelvir/ritonavir” sayfasına bakın.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ritonavir için ayar gerekmez; birlikte verilen ilaçlar (nirmatrelvir) eGFR'ye göre ayarlanır.	Ritonavir için ayar gerekmez; birlikte verilen ilaçlar eGFR'ye göre ayarlanır.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ritonavir için ayar gerekmez; birlikte verilen ilaç için güncel protokole bakılır.	Veri sınırlı.	Hayır (yüksek protein bağlanması).	Doğrudan nefrotoksik değil; takrolimus, siklosporin ve mTOR inhibitörü düzeylerini çok artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sorun ritonavirin kendisinden çok CYP3A4/P-gp etkileşimleridir (statin, antikoagülan, kalsinörin inhibitörü, kolşisin). Kullanmadan önce tüm ilaç listesi gözden geçirilir; gerekirse bu ilaçlar durdurulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte HIV tedavisinde güçlendirici olarak kullanılır; doz ayarı gerekebilir.	Süte geçer; HIV varsa emzirme genellikle önerilmez, kısa COVID-19 kürü için yarar-risk.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Norvir	Abbvie Tıbbi İlaçlar	ritonavir	80 mg/ml oral solüsyon; 100 mg 336 yumusak kapsul; 100 mg film tablet
Ritocov	World Medicine	ritonavir	100 mg film kaplı tablet

Kombinasyon ürünleri (5): Kaletra, Kaletra Yumuşak, Orvical, Paxlovid, Viekirax

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FA01

Rituksimab

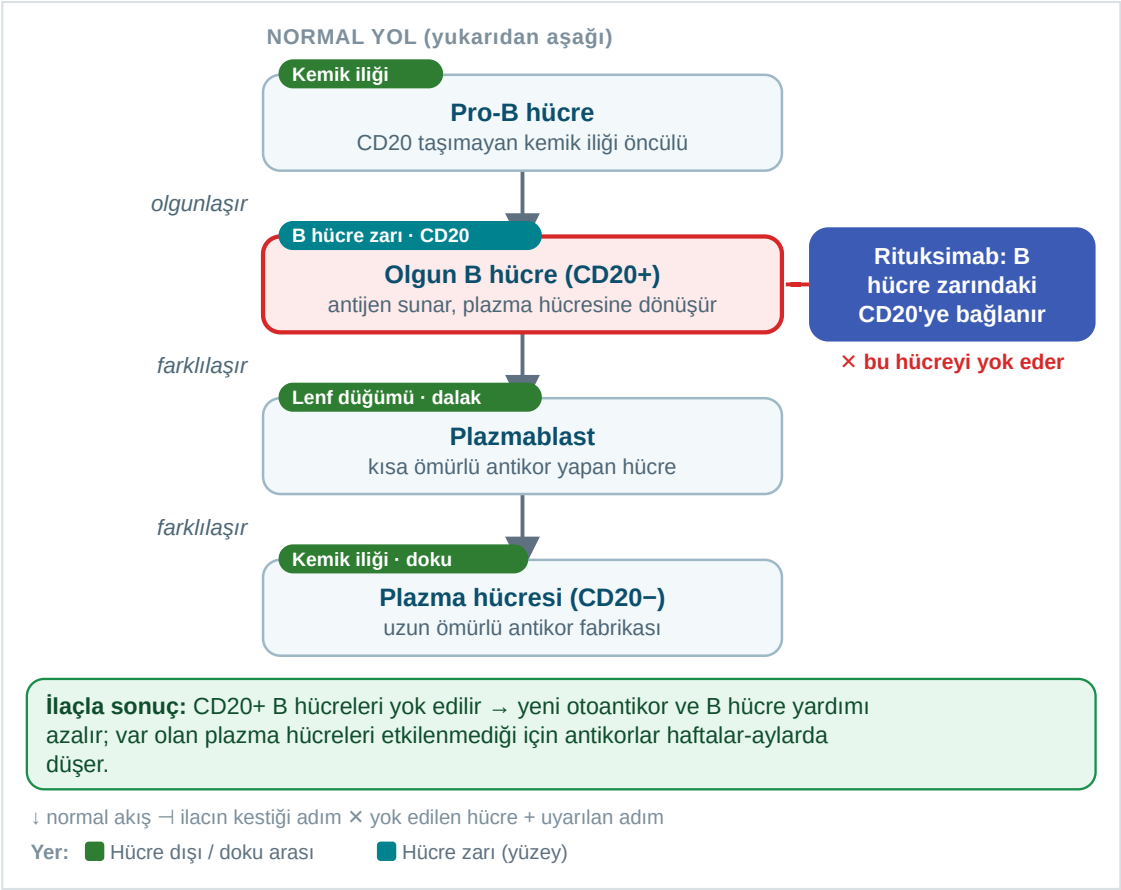
Anti-CD20 monoklonal antikor

Hematoloji | Romatoloji | Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

B hücrelerindeki CD20'ye bağlanarak onları yok eden monoklonal antikor; lenfoma, ANCA vasküliti, membranöz nefropati ve dirençli nefrotik sendromda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › B lenfosit (olgun) › Hücre yüzeyi (zar) › **CD20 molekülü**



Nerede?	Damardan verilir, kanda serbest dolaşır; lenf düğümü, dalak ve kemik iliğindeki B hücrelerinin dış yüzeyine ulaşır. Hücre içine girmez.
Neye etki eder?	B hücre zarındaki CD20'ye bağlanır (pro-B ve plazma hücresinde CD20 yok). Fc kısmı NK hücresini ve kompleman sistemini çağırıp hücreyi yıktırır.
Ne olur?	B hücreler aylarca tükenir → yeni otoantikor azalır (MN, MCD, vaskülit, lupus). Plazma hücreleri etkilenmez, var olan antikorlar yavaş düşer.

Klinik

Endikasyon	B hücreli lenfoma ve KLL, ANCA vasküliti (indüksiyon-idame), membranöz nefropati, sık tekrarlayan ya da steroide bağımlı MDH-FSGS, romatoid artrit, ITP, immün TTP.
Yan etkiler	İnfüzyon reaksiyonu (ilk dozda sık; premedikasyon), enfeksiyon, hipogamaglobulinemi, geç başlangıçlı nötropeni, hepatit B reaktivasyonu, nadiren PML.

Kontrendikasyon	Aktif ağır enfeksiyon, ağır kalp yetersizliği; murin proteinlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Canlı aşılar kontrendike; inaktif aşılara yanıt aylarca azalır.

DİKKAT

Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır (pozitifse antiviral profilaksi). Aşılar mümkünse önceden yapılır. Nefrotik sendromda idrarla kaybolduğu için düzeyi düşük kalabilir; IgG izlenir.

Erişkin dozu

375 mg/m² haftada bir × 4 ya da 1 g iki hafta arayla × 2; idame protokole göre 6 ayda bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; seans sonrası verilir.	Ayar gerekmez; peritonit riski izlenir.	HD: hayır. PD: hayır (nefrotik idrarda kayıp olabilir).	Doğrudan nefrotoksik değil; tümör lizis sendromunda AKI görülebilir.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; HBV taraması zorunlu.	Ayar gerekmez; HBV taraması, enfeksiyon izlemi.	Çalışılmamış; dikkatle, HBV profilaksisiyle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda enfeksiyon (hipogamaglobülinemi, geç nötropeni), infüzyon reaksiyonu ve HBV reaktivasyonu riski yüksek. Başlamadan HBV taraması, infüzyon öncesi premedikasyon. Aşıları tedaviden önce yap.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik	Emzirme
Gebelikte yalnızca gerekirse; plasentadan geçer, bebekte B hücre sayısı düşer; canlı aşı çekilmez. Tedaviden sonra en az 12 ay korunma önerilir.	Süte çok az geçer ve bebekte emilimi sınırlı; emzirme genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mabthera	Roche Müstahzarları	rituximab	100 mg/10 ml IV infuzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 500 mg/50 ml IV infuzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 1400 mg/11,7 ml SC enjeksiyonluk çözelti
Novex	Abdi İbrahim	rituksimab	100 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti için konsantre; 500 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti için konsantre
Redditux	Trpharm	rituksimab	100 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 500 mg/50 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rixathon	Sandoz	rituximab	100 mg/10 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 500 mg/50 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Ruxience	Pfizer Pfe İlaçları	rituximab	100 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 500 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Truxima	Celltrion Healthcare	rituksimab · rituximab	100 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre; 500 mg/50 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AF01

Rivaroksaban

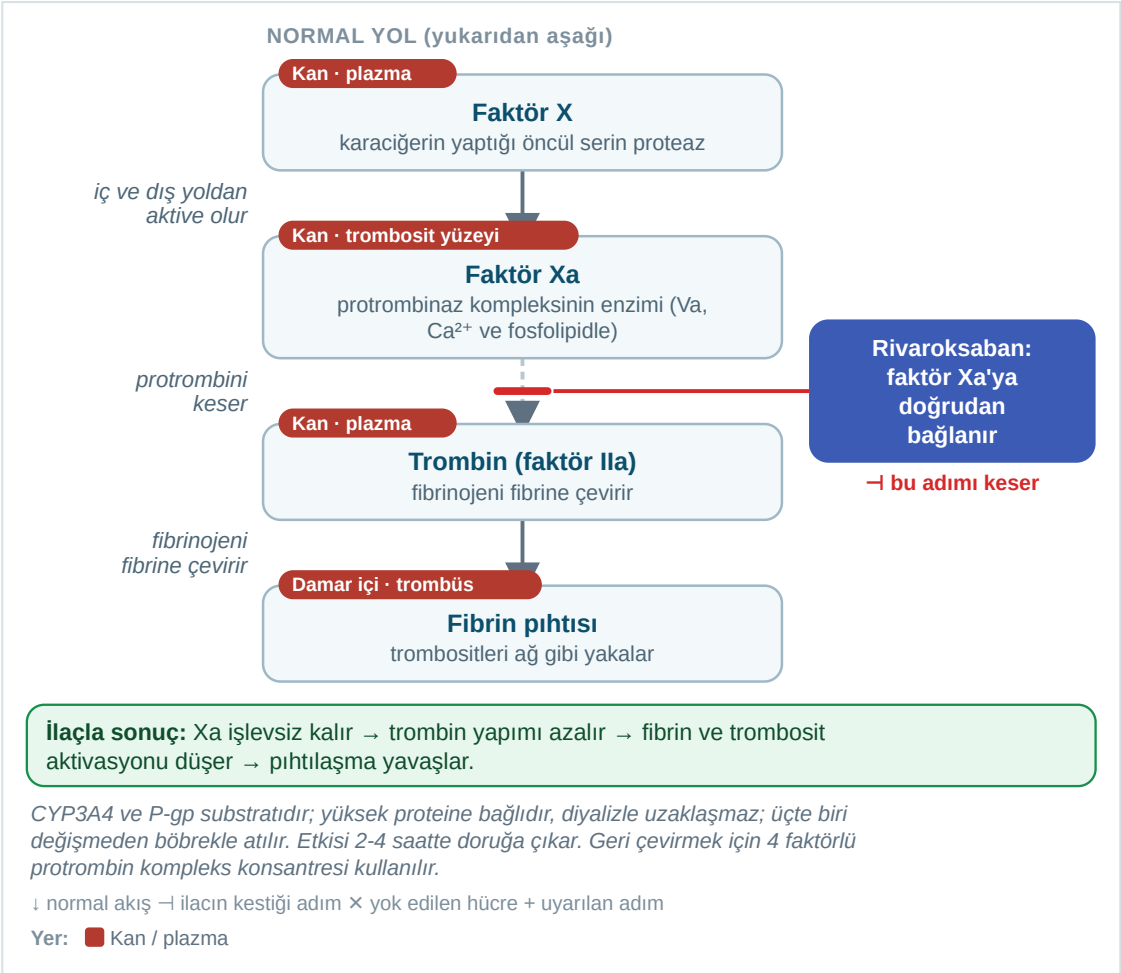
Doğrudan faktör Xa inhibitörü (DOAK)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Faktör Xa'ya doğrudan bağlanan oral antikoagülan; atriyal fibrilasyon, venöz tromboembolizm ve koroner-periferik arter hastalığında kullanılır. 15 ve 20 mg yemekle alınır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı · protrombinaz › Hücre dışı enzim (serin proteaz) › **Faktör Xa**



Nerede?	Damar içinde, plazmada ve pıhtının yüzeyinde; hücreye girmez. Oral ilaç bağırsaktan emilir, kanda faktör Xa'ya ulaşır.
Neye etki eder?	Serbest, pıhtıya bağlı ve protrombinazdaki Xa'nın aktif bölgesine geri dönüşümlü bağlanır (antitrombin gerekmez).
Ne olur?	Protrombin trombine dönemez; trombin patlaması azalır → fibrin ve trombosit aktivasyonu düşer → pıhtılaşma yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonda inme önlenmesi, derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisi ve nüks önlenmesi, koroner veya periferik arter hastalığında ikincil korunma (düşük doz,

	aspirinle).
Yan etkiler	Kanama (gastrointestinal, idrar yolu, adet), anemi, bulantı, karaciğer enzim artışı, kaşıntı.
Kontrendikasyon	Aktif klinik olarak önemli kanama, kanama riski yüksek karaciğer hastalığı (Child-Pugh B-C), güçlü CYP3A4 ve P-gp çift inhibitörleri; gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 + P-gp inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) düzeyi artırır, kaçınılır; güçlü indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron) etkiyi azaltır, kaçınılır; NSAİİ, aspirin, klopidogrel ve SSRI kanama riskini artırır.

DİKKAT
15 ve 20 mg dozlar yemekle alınmazsa emilim belirgin azalır. Mekanik kapakta ve üçlü pozitif antifosfolipid sendromunda önerilmez. Gebelik ve emzirmede kullanılmaz. Cerrahi öncesi böbrek işlevine ve kanama riskine göre 1-3 gün önce kesilir.

Erişkin dozu

Atriyal fibrilasyon: 20 mg günde bir kez yemekle. Venöz tromboembolizm: 15 mg günde iki kez 21 gün (yemekle), sonra 20 mg günde bir kez; nüks önlemede 10 mg/gün. Koroner-periferik arter hastalığı: 2,5 mg günde iki kez + aspirin.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (CrCl ≥ 50).

eGFR 30–59
AF'de 15 mg/gün, yemekle (CrCl 15–49).

eGFR 15–29
AF'de 15 mg/gün, yemekle; VTE'de CrCl 15–29'da dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
AB KÜB'de önerilmez.

Hemodiyaliz
AB KÜB'de önerilmez; ABD: AF'de 15 mg/gün; bireysel karar.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; bireysel karar.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (yüksek protein bağı); PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; AKI'de birikimle kanama riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

AF'de CrCl 15–49'da 15 mg/gün, yemekle alınır (aç karnına emilim düşer). GİS kanama riski diğer DOAK'lardan yüksek. Kreatinin yılda en az bir kez bakılır; CYP3A4/P-gp güçlü inhibitörleriyle kullanılmaz.

- TIME-to-STOP A22# (sınıf üyesi olarak) — Anlamlı kanama riski varken kullanılmaz.
- TIME-to-STOP A24 (sınıf üyesi olarak) — Başka endikasyon yokken antiagreganla birlikte verilmez.
- TIME-to-STOP A25 (sınıf üyesi olarak) — Risk faktörü sürmeyen ilk DVT'de 6 aydan uzun sürdürülmez.
- TIME-to-STOP A26# (sınıf üyesi olarak) — Risk faktörü sürmeyen ilk PE'de 12 aydan uzun sürdürülmez.
- TIME-to-START A4 (sınıf üyesi olarak) — NVAF'de CHA_2DS_2-VASc'a göre oral antikoagülan başlanır.

AGS Beers 2023 uzun süreli AF/VTE tedavisinde apiksaban gibi daha güvenli seçenek varken kaçınılmalı; CrCl < 50'de kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Kontrendike (kanama riski, plasentayı geçer, veri yetersiz).	Kontrendike.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Onaxan	Ali Raif	rivaroksaban	2,5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Rivelto	Atabay	rivaroksaban	15 mg film kaplı tablet; 20 mg film kaplı tablet
Tromaban	Farma-tek	rivaroksaban	15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Venmix	Santa Farma	rivaroksaban	15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Venomia	Sanovel	rivaroksaban	10 mg sert kapsül; 15 mg kapsül; 20 mg kapsül
Vorelban	Vem	rivaroksaban	2,5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet; 15 mg film kaplı tablet; 20 mg film kaplı tablet
Voxaban	Nobel	rivaroksaban	2,5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Xarelto	Bayer Türk	rivaroksaban	2,5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Xaroks	Ardi Farma	rivaroksaban	10 mg film kapli tablet; 15 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06DA03

Rivastigmin

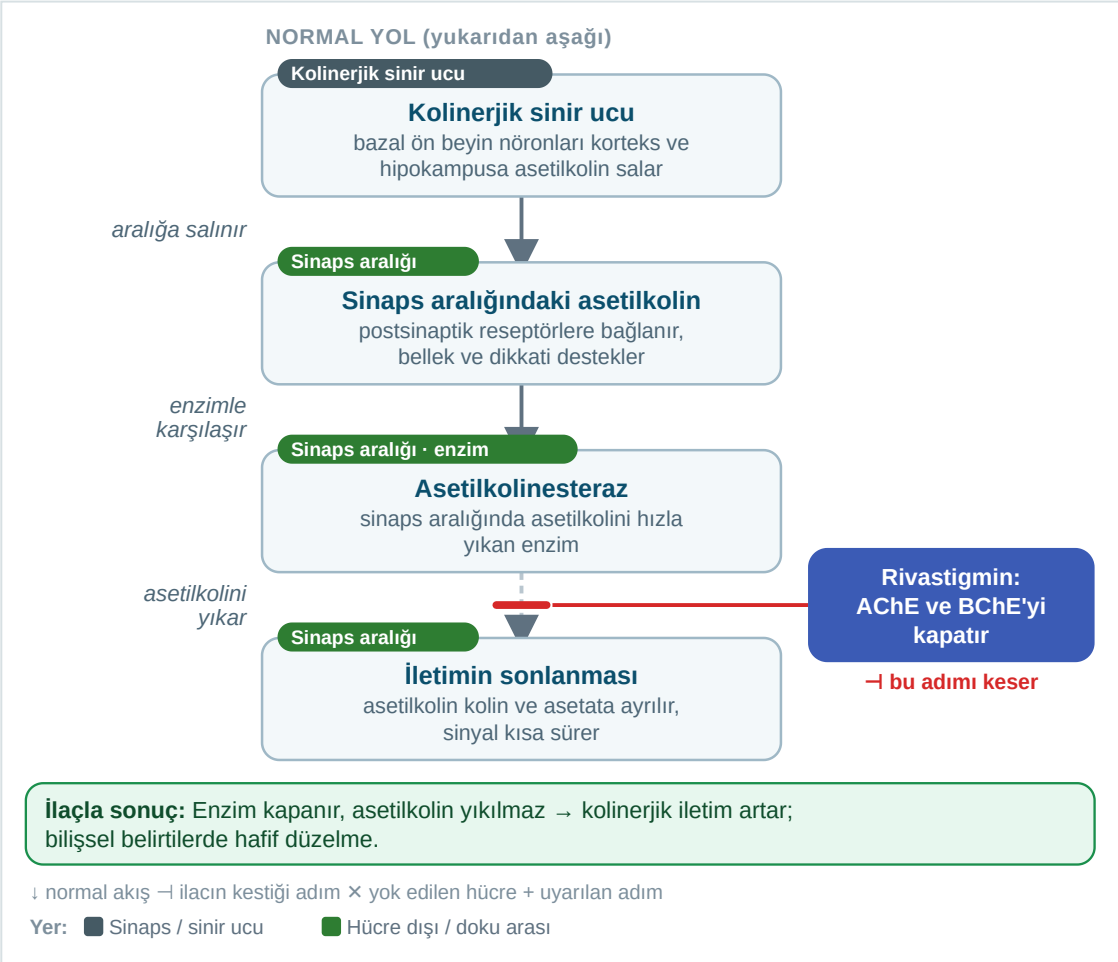
Asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz inhibitörü (yalancı geri dönüşsüz)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Asetilkolinesterazı ve bütirilkolinesterazı kapatıp asetilkolin etkisini artıran ilaç; Alzheimer ve Parkinson demansında semptomatiktir. Bulantı, kusma ve kilo kaybı sık; bant formu GİS yan etkisini azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ön beyin kolinerjik sinapsı › Sinaps aralığı ve postsinaptik zar › **Asetilkolinesteraz enzimi**



Nerede?	Beyinde bazal ön beyin kolinerjik sinapsları. Oral ilaç ya da bant olarak verilir; kan-beyin bariyerini geçer, esterazlarla (CYP'den bağımsız) yıkılır.
Neye etki eder?	Sinaps aralığındaki asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesterazı kovalent bağlayıp (yalancı geri dönüşsüz) kapatır; etki sürer, asetilkolin yıkılmaz.
Ne olur?	Asetilkolin yıkılmaz, kolinerjik iletim artar → bilişsel ve işlevsel belirtilerde hafif düzelme. Periferik etki: bulantı, kusma, bradikardi.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta Alzheimer hastalığı; Parkinson hastalığına bağlı hafif-orta demans.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, iştah kaybı ve kilo kaybı, baş dönmesi, tremor, bradikardi, senkop, bantta uygulama yeri reaksiyonu, nadiren mide ülseri ve nöbet.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da karbamat türevlerine aşırı duyarlılık; bantta yayılan alerjik kontakt dermatit.
Etkileşimler	Antikolinerjikler etkiyi bozar; beta bloker ve digoksinle bradikardi; metoklopramidle ekstrapiramidal belirti; NSAİİ ile GİS kanama; süksinilkolinle uzamış blok; QT uzatan ilaçlar.

DİKKAT

Doz artışları en az 2–4 hafta arayla; 3 günden uzun ara verildiyse en düşük dozdan yeniden başlanır. Bantta her gün yer değiştirilir, eski bant çıkarılır.

Erişkin dozu

Kapsül 1,5 mg günde 2 kez yemekle; 2 haftada bir 1,5 mg artırılır, en çok 6 mg günde 2 kez. Bant 4,6 mg/24 saat; en az 4 hafta sonra 9,5 mg/24 saat.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Formal ayar yok; yan etkiye göre düşük doz ve yavaş titrasyon.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Formal ayar yok; düşük doz ve yavaş titrasyon.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Yan etkiye göre titre edilir.	**Child-Pugh B** Düzey artar; düşük doz ve yavaş titrasyon.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Düşük dozla başlanır; bant GİS yan etkisini azaltır. Kilo kaybı, bulantı, bradikardi, senkop ve düşme izlenir. Antikolinerjiklerle birlikte verilmez. Yanıt yoksa kesme gözden geçirilir.

TIME-to-STOP B16 sınıf üyesi olarak Kalıcı bradikardi, 2.–3. derece blok, açıklanamayan senkop ve uzun QTc'de kullanılmaz.

TIME-to-START B3# sınıf üyesi olarak Erken-orta Alzheimer'da bilişsel belirtiler için kolinesteraz inhibitörü başlanabilir (Delphi uzlaşısı yok).

AGS Beers 2023 senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon); kilo kaybı izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli veri yok; zorunlu değilse kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Abextin	Sanovel	rivastigmin hidrojen tartarat	2 mg/ml oral çözelti
Exelon	Novartis, Novartis Gida Tarim	rivastigmin · rivastigmine	1,5 mg kapsül; 2 mg/ml oral solusyon; 3 mg kapsül; 4,5 mg kapsül; 6 mg kapsül
Exelon Patch	Novartis Gida Tarim	rivastigmine · rivastigmin	4,6 mg/24 saat transdermal flaster; 9,5 mg/24 saat transdermal flaster; 13,3 mg/24 saat transdermal flaster
Exevis	Celtis	rivastigmin hidrojen tartarat	1,5 mg efervesan tablet; 3 mg efervesan tablet; 4,5 mg efervesan tablet; 6 mg efervesan tablet
Prometax Patch	Farmanova Hizmetleri	rivastigmin	
Rimans	Genveon	rivastigmine	2 mg/ml oral cozelti
Ristart	Biofarma	rivastigmin hidrojen tartarat	1,5 mg kapsul; 2 mg/ml 120 ml oral cozelti; 3 mg kapsul; 4,5 mg kapsul; 6 mg kapsul
Rivarem	Neutec	rivastigmin hidrojen tartarat	1,5 mg kapsul; 3 mg kapsul; 4,5 mg kapsul; 6 mg kapsul
Rivastoron	World Medicine	rivastigmin hidrojen tartarat	2 mg/ml oral çözelti
Rivaxel	Recordati	rivastigmine	1,5 mg kapsul; 2 mg/ml 120 ml oral solusyon; 3 mg kapsul; 4,5 mg kapsul; 6 mg kapsul

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02CC04

Rizatriptan

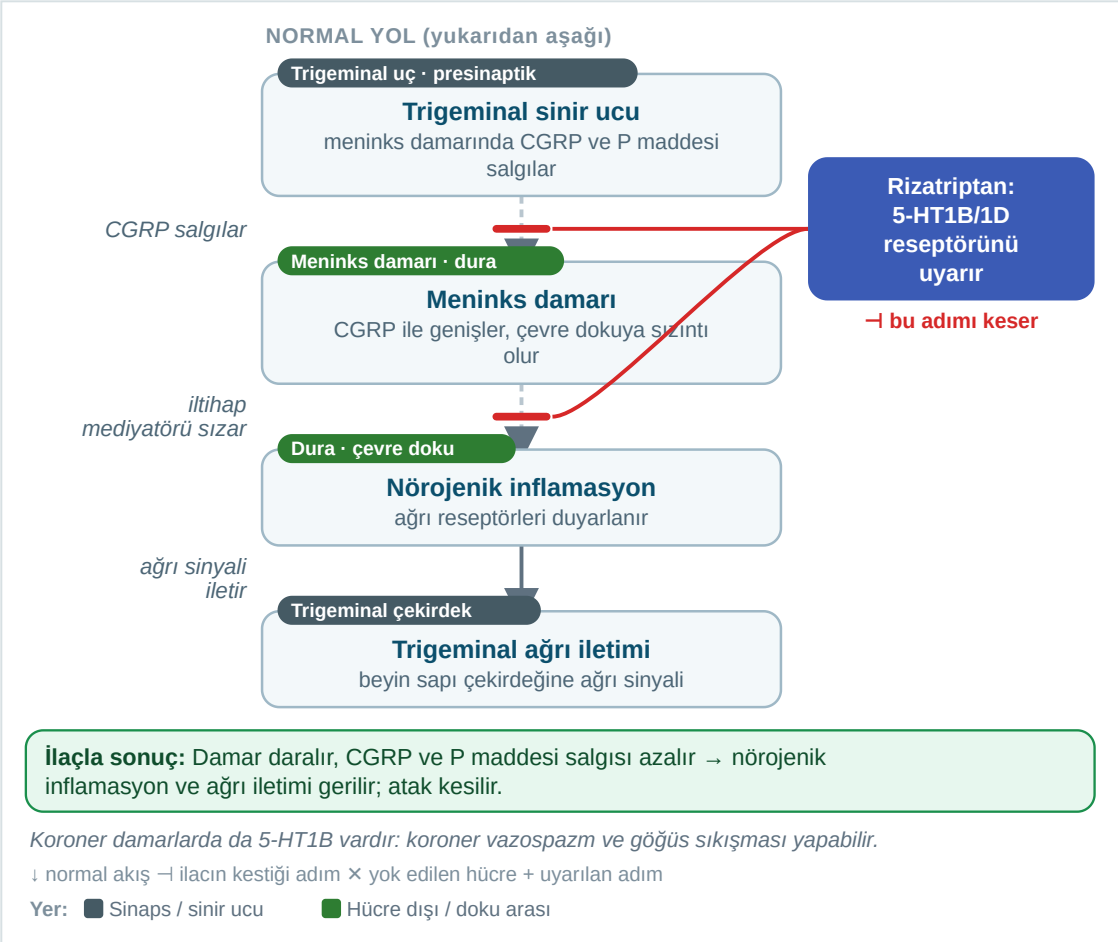
Triptan (5-HT1B/1D agonisti)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Akut migren atağını kesen, hızlı etkili 5-HT1B/1D agonisti; ağızda dağılan form vardır. Tuzağı: propranololle maruziyet artar (5 mg doz, günde en çok 15 mg); iskemik kalp hastalığında kontrendike.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi ve kafa damarları › Trigeminovasküler sistem › Hücre zarı (damar düz kası ve presinaptik uç) › **5-HT1B ve 5-HT1D reseptörleri**



Nerede?	Meninks damarlarında (5-HT1B, düz kas) ve trigeminal sinir ucunda (5-HT1D, presinaptik zar). Lipofiliktir; kan-beyin bariyerini geçer, hızlı emilir.
Neye etki eder?	5-HT1B ve 5-HT1D reseptörlerinin agonistidir: damar düz kasında 5-HT1B'yi, trigeminal uçta 5-HT1D'yi uyarır.
Ne olur?	Genişlemiş kafa damarları daralır; CGRP ve P maddesi salgısı azalır → nörojenik inflamasyon ve ağrı iletimi gerilir → migren atağı kesilir.

Klinik

Endikasyon	Aurası olan ya da olmayan akut migren atağı.

Yan etkiler	Sersemlik, uyku hali, yorgunluk, bulantı, boyun-göğüs sıkışma hissi, parestezi, çarpıntı, geçici kan basıncı artışı; nadiren koroner vazospazm.
Kontrendikasyon	İskemik kalp hastalığı, koroner vazospazm, kontrolsüz hipertansiyon, inme ya da geçici iskemik atak, periferik damar hastalığı, hemiplejik ve bazilar migren; 24 saat içinde ergot ya da başka triptan; MAO inhibitörü (son 2 hafta); ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Propranolol rizatriptan maruziyetini yaklaşık %70 artırır: 5 mg doz, günde en çok 15 mg. MAO inhibitörü, ergot ve diğer triptan ile kullanılmaz. SSRI/SNRI ile serotonin sendromu (nadir).

DİKKAT
Başlamadan önce kardiyovasküler risk değerlendirilir; ayda en çok 9 gün kullanılır. Kontrolsüz hipertansiyonda kullanılmaz.

Erişkin dozu

Oral 10 mg atak başında; 2 saat sonra tekrar edilebilir; günde en çok 30 mg. Propranolol kullananda 5 mg, günde en çok 15 mg.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kan basıncı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, 5 mg.

Hemodiyaliz
Maruziyet yaklaşık %44 artar; ayar gerekmez ama dikkatle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; geçici kan basıncı artışı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

65 yaş üzerinde veri sınırlıdır; koroner ve serebrovasküler hastalık sık olduğundan kardiyovasküler değerlendirme olmadan başlanmaz. En düşük etkili doz kullanılır; propranolol alıyorsa 5 mg. Hipertansiyon ve antidepresan kullanımı gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte veri sınırlıdır; ilk seçenek parasetamoldür. Yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçer (hayvan çalışmasında); bebek maruziyeti için veri sınırlı, dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Maxalt	Organon Turkey İlaçları	rizatriptan	10 mg ağızda dağılan tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Migreout	Neutec	rizatriptan benzoat	5 mg efervesan tablet; 10 mg efervesan tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DX07

Roflumilast

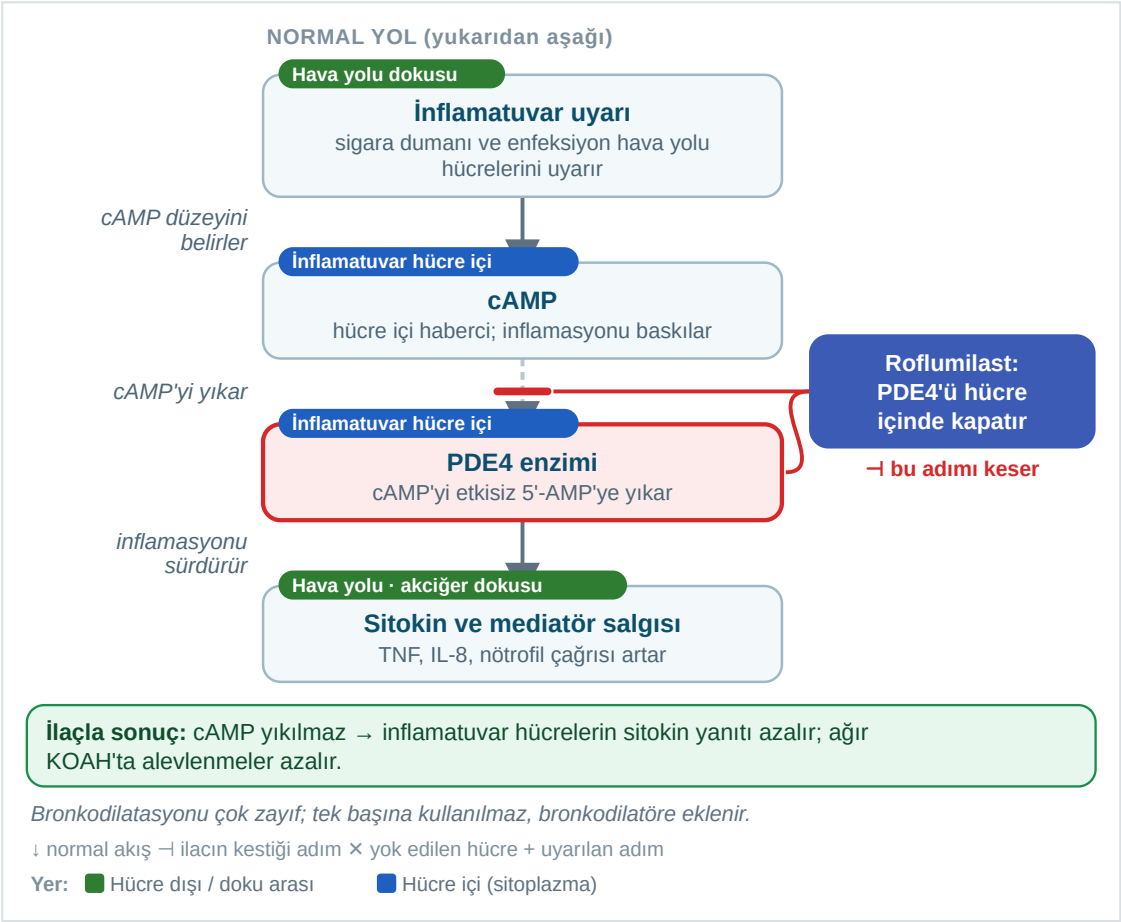
PDE-4 inhibitörü

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Hücre içi fosfodiesteraz-4'ü kapatan oral antiinflamatuvar ilaç; kronik bronşitli, sık alevlenen ağır KOAH'ta eklenir. Kilo kaybı, ishal ve psikiyatrik olaylar önemli yan etkilerdir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Nötrofil, makrofaj ve hava yolu düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **Fosfodiesteraz-4 (PDE4)**



Nerede?	İnflamatuvar hücrelerin içinde (nötrofil, makrofaj, T hücresi) ve hava yolu düz kasında. Oral alınır, kanla dolaşır; hücre zarından geçerek enzime ulaşır.
Neye etki eder?	cAMP'yi 5'-AMP'ye yıkan PDE4 enzimini seçici olarak baskılar.
Ne olur?	Hücre içi cAMP artar → nötrofil, makrofaj ve CD8 T hücresinin inflamatuvar yanıtı ve sitokin salgısı azalır → ağır KOAH'ta alevlenme sıklığı düşer; bronkodilatör etkisi zayıftır.

Klinik

Endikasyon	Kronik bronşitle giden ağır KOAH'ta (FEV_1 < %50) alevlenmeleri azaltmak için bronkodilatöre ek idame tedavi.
Yan etkiler	İshal, bulantı, karın ağrısı, kilo kaybı, iştah azalması, baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, intihar düşüncesi, tremor, sırt ağrısı.

Kontrendikasyon	Orta-ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh B ve C); etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4/1A2 indükleyicileri (rifampisin, fenobarbital, karbamazepin) etkiyi azaltır; simetidin, fluvoksamin ve enoksasin düzeyi artırır; teofilinle birlikte verilmez.

DİKKAT
Zayıf ve düşük kiloda başlanmaz; kilo takip edilir, %5–10'dan fazla kayıpta durdurulur. Depresyon ve intihar öyküsünde dikkat; akut bronkospazmda kullanılmaz.

Erişkin dozu

Erişkin: 500 mcg günde 1 kez; gerekirse tolerabilite için ilk 4 hafta 250 mcg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı, kilo ve ishal izle.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %99 bağlı). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ishal ve kilo kaybı volüm kaybı ve prerenal AKI'ye yol açabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; maruziyet artabilir, yan etki izle.

Child-Pugh B
Kontrendike.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

250 mcg ile başlayıp 4 hafta sonra 500 mcg'a çık. Kilo kaybı, ishal, uykusuzluk, depresyon ve düşme izlenir; düşük kilolu, zayıf ve depresyonlu yaşlıda başlanmaz. Teofilinle birlikte kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; hayvanlarda embriyofetal toksisite. Gebelikte kullanılmaz; etkili korunma önerilir.

Emzirme
Süte geçişi hayvanlarda gösterildi; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Brolust	Ardi Farma	roflumilast	500 mcg tablet
Duspas	Abdi İbrahim	roflumilast	500 mcg film kapli tablet
Roflung	Celtis	roflumilast	0,5 mg saşe

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B03XA05

Roksadustat

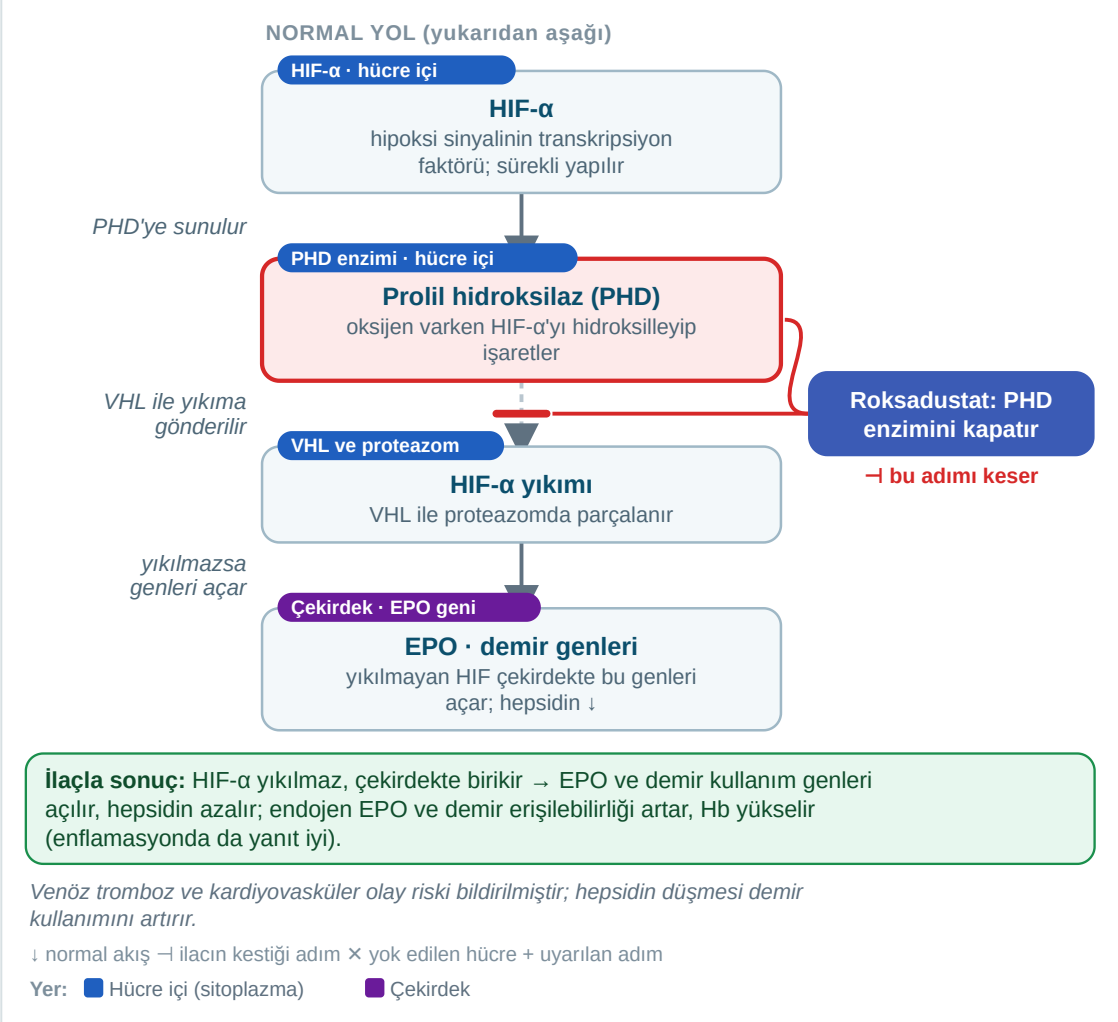
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (oral anemi ilacı)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

HIF prolil hidroksilazı kapatıp endojen EPO yapımını ve demir kullanımını artıran oral ilaç; haftada üç kez alınır, diyaliz ve diyaliz dışı KBH anemisinde kullanılır. Türkiye'de ruhsatlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan yapımı (eritropoez) › EPO üreten böbrek ve karaciğer hücresi › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Prolil hidroksilaz (PHD) enzimi**



Nerede?	Ağızdan alınır; kandan EPO üreten böbrek (peritübüler interstisyum) ve karaciğer hücrelerinin içine girer. Hedef hücre içindedir.
Neye etki eder?	PHD enziminin aktif bölgesine bağlanır (2-oksoglutarat ile yarışır); enzim HIF-α'yı hidroksilleyemez, HIF-α yıkılmadan birikir.
Ne olur?	HIF-α çekirdekte HIF-β ile EPO ve demir genlerini açar, hepsidin düşer → endojen EPO ve demir kullanımı artar, Hb yükselir.

Klinik

Endikasyon	Diyaliz ve diyaliz dışı KBH'ye bağlı semptomatik anemi.
Yan etkiler	Tromboz (damar erişimi, DVT), hipertansiyon, MACE riski, nöbet, sepsis, hiperkalemi, ishal, bulantı, karaciğer enzim artışı, metabolik asidoz.
Kontrendikasyon	İlaç içeriğine aşırı duyarlılık (yerfıstığı ve soya içerir); gebeliğin üçüncü trimesteri; emzirme (AB KÜB). Gebelikte ilk iki trimesterde ve doğurganlık çağında kontrasepsiyonsuz kullanım önerilmez; Child-Pugh C'de önerilmez.
Etkileşimler	Kalsiyum, demir ve fosfat bağlayıcılar (sevelamer, kalsiyum asetat) emilimi azaltır, en az 1 saat arayla alınır; gemfibrozil düzeyi artırır; statinlerde (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin) düzey artışı ve miyopati riski; probenesid ve OAT1/OAT3 inhibitörleri düzeyi artırır.

DİKKAT
Tromboz ve MACE riski nedeniyle Hb hedefi 10–12 g/dL aşılmaz; en düşük etkili doz kullanılır. Teratojeniktir (hayvan çalışmaları); kontrasepsiyon gerekir. SUT'ta ödeme hükmü bulunamamıştır, kısıtlanmış beyaz reçetedir.

Erişkin dozu

Başlangıç haftada 3 kez: 70 mg (45–< 70 kg) ya da 100 mg (≥ 70 kg); ESA'dan geçişte önceki ESA dozuna göre ürün bilgisindeki tabloya göre 70–200 mg. Hb 4 haftada bir izlenir, doz basamaklarla ayarlanır; Hb artış hızı > 2 g/dL/4 hafta olmamalıdır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.
Hemodiyaliz Haftada 3 kez; diyaliz günlerine denk getirilebilir, seans sonrası ek doz yok.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır; PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; tromboz, hipertansiyon, hiperkalemi riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Doz yaklaşık yarıya indirilir; yakın izlem.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir. Tromboz, inme, hipertansiyon ve hiperkalemi riski; tromboembolik öyküsü olanda dikkatle; Hb ve tansiyon izlenir; fosfat bağlayıcılarla 1 saat arayla alınır.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik Önerilmez (hayvanda fetal zarar); doğurganlıkta etkili kontrasepsiyon gerekir.	**Emzirme** Süte geçişi hayvanda gösterildi; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ernevod	Saba	roksadustat	20 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 70 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet; 150 mg film kaplı tablet
Evrenzo	Astellas Pharma	roksadustat	20 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 70 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02BX04

Romiplostim

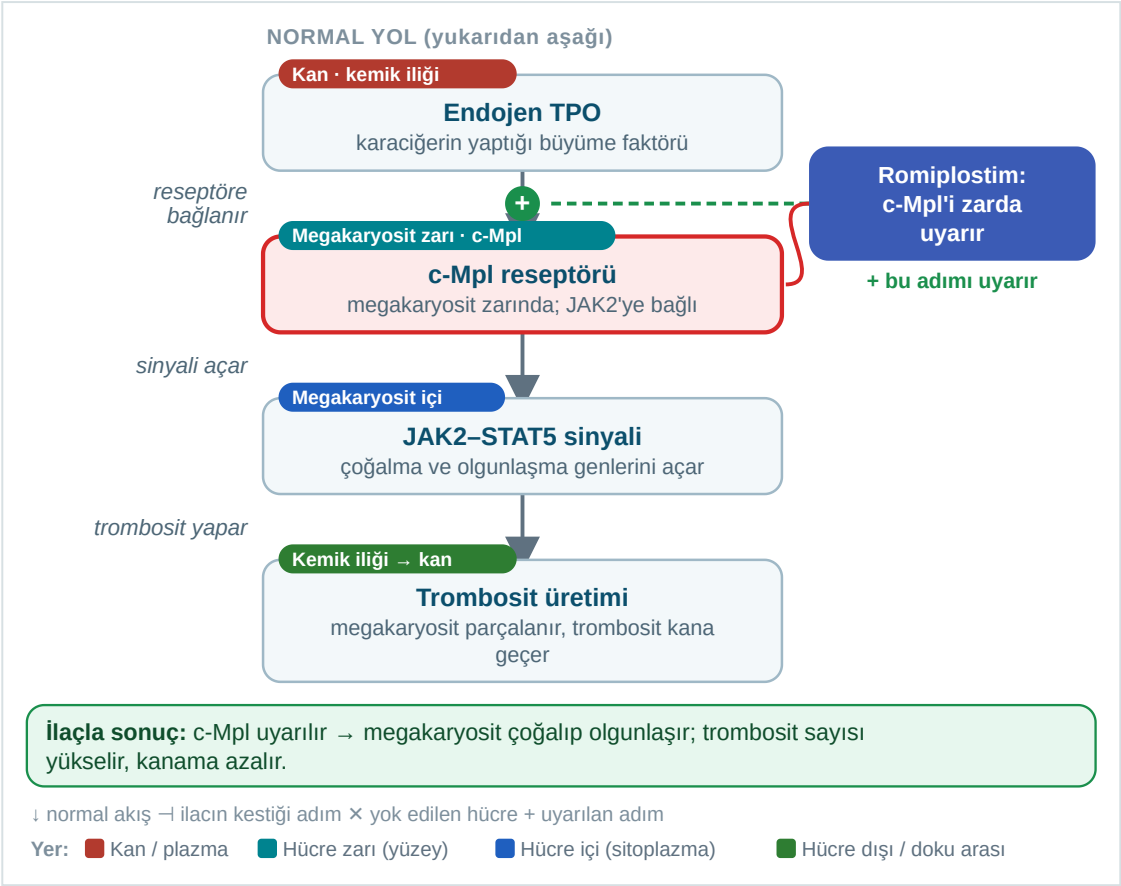
Trombopoetin reseptör agonisti (peptit-Fc füzyon proteini)

Hematoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

TPO reseptörünü (c-Mpl) uyaran deri altı haftalık ilaç; dirençli kronik ITP'de trombosit sayısını artırır. Kesilince trombosit düşebilir; kemik iliği retikülin artışı ve tromboz riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve kemik iliği › Megakaryosit öncüleri › Hücre yüzeyi (zar) › **TPO reseptörü (c-Mpl)**



Nerede?	Kemik iliğinde megakaryosit öncülerinin ve megakaryositlerin dış zarında. Deri altından verilir, kanla kemik iliğine gelir; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	c-Mpl'ye endojen TPO'dan farklı bir bölgeden bağlanıp reseptörü uyarır (agonist); JAK2–STAT5 ve MAPK yollarını açar.
Ne olur?	Megakaryosit çoğalması ve olgunlaşması artar → 5–14 günde trombosit sayısı yükselir → ITP'de kanama azalır; kesilince trombosit eski düzeyine döner.

Klinik

Endikasyon	Steroid ve immünoglobuline yanıtsız ya da splenektomi sonrası kronik immün trombositopenide (ITP) trombosit artırma.
Yan etkiler	Baş ağrısı, artralji, baş dönmesi, uykusuzluk, ekstremite ağrısı; trombositoz, tromboz, kemik iliğinde retikülin artışı; kesince rebound trombositopeni.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da E. coli kaynaklı proteinlere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; ITP için kullanılan steroid, IVIG ve anti-D dozları azaltılabilir.

DİKKAT

Trombositi normalleştirmek için kullanılmaz; hedef ≥ 50 × 10^9/L. Başlangıçta haftalık, sonra ayda bir sayım. Kemik iliği bozukluğu (MDS) dışlanır.

Erişkin dozu

Deri altı haftada 1 kez; başlangıç 1 mcg/kg, trombosit ≥ 50 × 10^9/L olana dek her hafta 1 mcg/kg artırılır, en çok 10 mcg/kg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; nadiren glomerülopati bildirilmiştir (kesin ilişki yok).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; tromboz izle.	**Child-Pugh C** Veri yetersiz; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; 1 mcg/kg ile başla. Yaşlıda tromboz riski (inme, MI, VTE) ve rebound trombositopeni izlenir. Hedefi aşan trombosit sayısında doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; hayvanlarda plasentayı geçer. Dirençli ITP'de yarar riski aşıyorsa kullanılabilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; IgG-Fc yapısı olduğundan yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nplate	Amgen	romiplostim	250 mcg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 500 mcg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M05BX06

Romosozumab

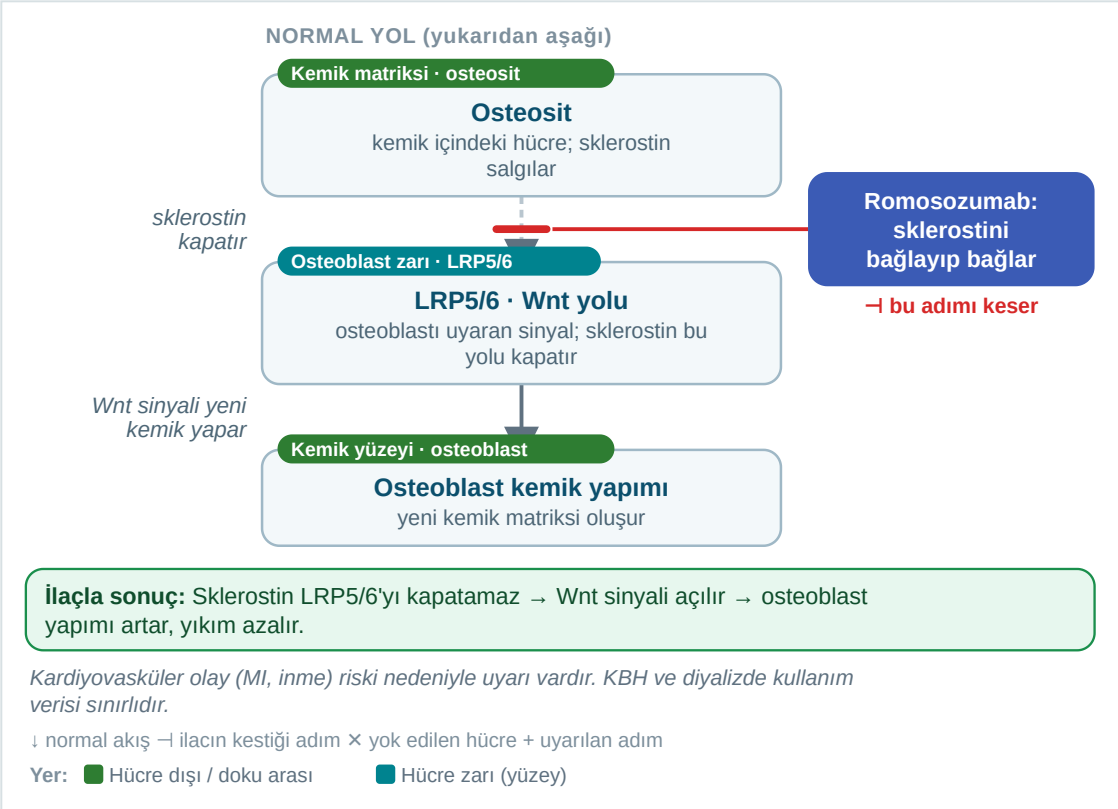
Anti-sklerostin monoklonal antikor (anabolik ve antirezorptif)

Endokrinoloji | Romatoloji | Geriatri | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Osteosit sklerostinini bağlayıp Wnt yolunu açan antikor; hem kemik yapımını artırır hem yıkımını azaltır. Yüksek kırık riskli postmenopozal osteoporozda 12 ay kullanılır; kardiyovasküler uyarısı vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Osteosit → osteoblast (kemik yüzeyi) › Hücre dışı: osteositin salgıladığı protein › **Sklerostin (LRP5/6–Wnt yolu)**



Nerede?	Kanda ve kemik hücre dışı sıvısında. Deri altından verilir, kemikte osteositlerin salgıladığı sklerostine hücre dışında bağlanır.
Neye etki eder?	Sklerostine bağlanıp onu bağlar (monoklonal antikor); sklerostinin LRP5/6 reseptörünü kapatmasını engeller.
Ne olur?	Wnt–β-katenin sinyali açılır: osteoblast yapımı artar (anabolik), RANKL yoluyla osteoklast yıkımı azalır → kemik kütlesi ve dayanıklılık artar. MI/inme riski artabilir.

Klinik doğrulanıyor

Endikasyon	Yüksek kırık riskli postmenopozal kadınlarda osteoporoz (12 aylık tek kür).
Yan etkiler	Miyokard enfarktüsü, inme ve kardiyovasküler ölüm riskinde artış, hipokalsemi (özellikle ağır KBH'de), enjeksiyon yeri reaksiyonu, eklem ağrısı, baş ağrısı, çene osteonekrozu ve atipik femur kırığı (nadir).
Kontrendikasyon	Önceki miyokard enfarktüsü ya da inme öyküsü, hipokalsemi, ilaca aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Bilinen önemli etkileşimi yoktur; hipokalsemi yapan ilaçlar (denosumab, kalsimimetik) birlikte dikkatle kullanılır; kalsiyum ve D vitamini replasmanı gerekir.

DİKKAT
Kardiyovasküler olay öyküsü olanlarda kullanılmaz; başlamadan önce kalsiyum ve D vitamini düzeltilir. Tedavi bittikten sonra kemik kaybını önlemek için antirezorptif ilaca geçilir.

Erişkin dozu

210 mg SC (iki adet 105 mg enjeksiyon) ayda bir, 12 ay.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; hipokalsemi riski yüksek, Ca ve D yeterliliği şart.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; KBH-MBD (adinamik kemik) dışlanmadan kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; hipokalsemi riski yüksek; KBH-MBD dışlandıktan sonra, uzman kararıyla.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD'dekiyle aynı ilkeler.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (monoklonal antikor; uzaklaşması beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; KBH'de hipokalsemi ve KV olay riski özellikle önemlidir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar beklenmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar beklenmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yüksek kırık riskli osteoporozda 12 ay verilir. Miyokard enfarktüsü, inme ve KV ölüm riski artabilir; MI ya da inme öyküsünde kullanılmaz (ruhsat metinleri farklı). Hipokalsemi, çene osteonekrozu ve atipik femur kırığı; Ca ve D yeterli olmalı.

TIME-to-START E2 sınıf üyesi olarak Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif ya da anabolik tedavi başlanır; çok yüksek riskte anabolik seçenek.

TIME-to-STOP E12# sınıf üyesi olarak Osteomalazi dışlanmadan (ALP, Ca, 25(OH)D) osteoporoz tedavisi başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Endikasyon postmenopozal osteoporozdur; gebelikte kullanılmaz (yeterli insan verisi yok).

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Emzirenlerde kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Evenity	Amgen	romosozumab	105 mg/1,17 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BC04

Ropinirol

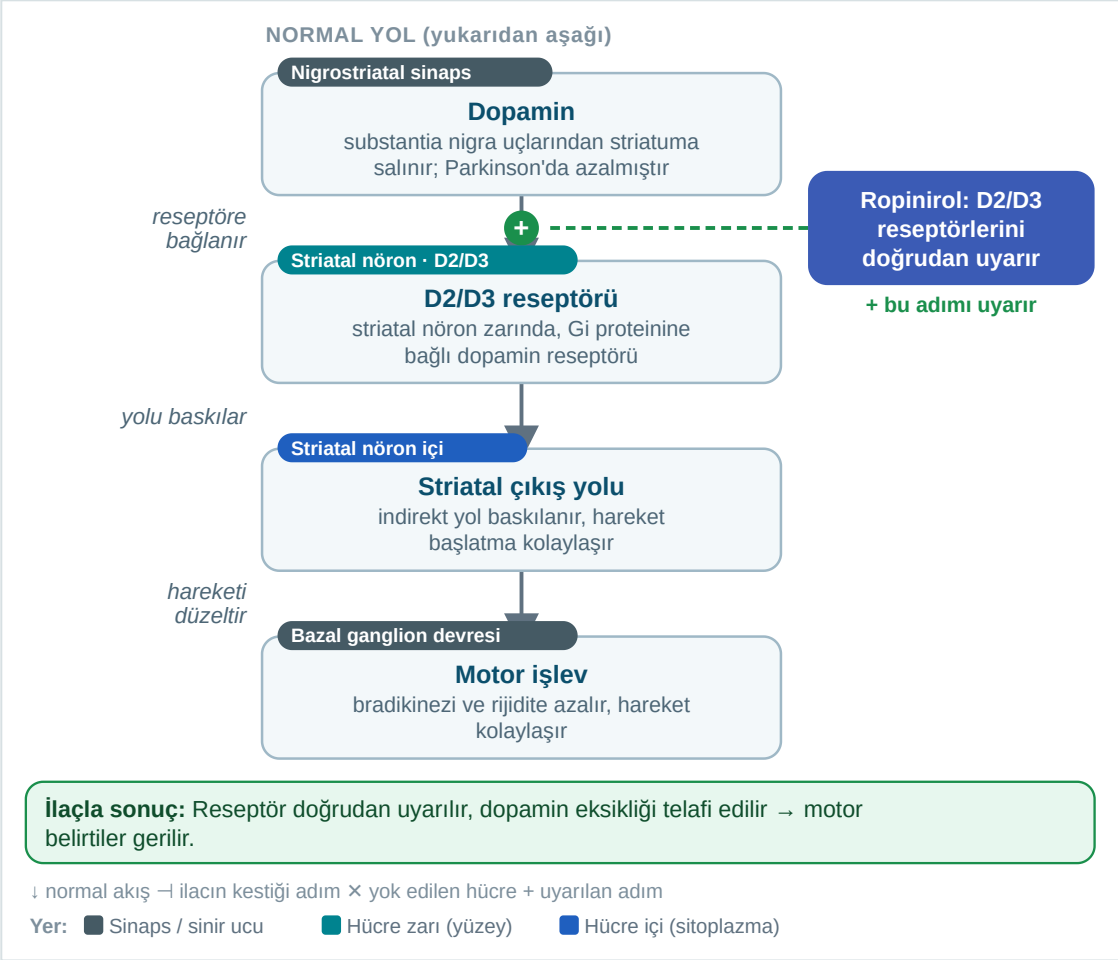
Non-ergot dopamin agonisti (D2/D3)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

D2/D3 dopamin reseptörlerini doğrudan uyaran non-ergot agonist; Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunda kullanılır. Ani uykuya dalma, ortostatik hipotansiyon, halüsinasyon ve impuls kontrol bozukluğu yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Bazal ganglion · striatum › Postsinaptik striatal nöron zarı › **D2 ve D3 dopamin reseptörü**



Nerede?	Beyinde striatum (bazal ganglion). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik striatal nöron zarındaki D2/D3 reseptörlerine bağlanıp onları uyarır (agonist); dopamin yerine geçer.
Ne olur?	Eksik dopamin yerine geçer, indirekt yol baskılanır → bradikinezi ve rijidite gerilir. Yan etki: hipotansiyon, bulantı, uyku hali, impuls kontrol bozukluğu.

Klinik

Endikasyon	Parkinson hastalığı (tek başına ya da levodopa ile); orta-ağır huzursuz bacak sendromu.

Yan etkiler	Bulantı, uyku hali, ani uykuya dalma, ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, halüsinasyon, periferik ödem, impuls kontrol bozukluğu (kumar, alışveriş), huzursuz bacakta augmentation.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetmezliği; CrCl < 30 olan ve diyalize girmeyen ağır böbrek yetmezliği (ürün bilgisine göre).
Etkileşimler	CYP1A2 inhibitörleri (siprofloksasin, fluvoksamin) ve östrojen düzeyi artırır; antipsikotikler ve metoklopramid etkiyi azaltır; sedatifler ve alkolle uyku hali; antihipertansiflerle hipotansiyon.

DİKKAT
Ani uykuya dalma nedeniyle araç kullanımı uyarısı; impuls kontrol bozukluğu açısından sorgulanır; kesilirken doz kademeli azaltılır.

Erişkin dozu

Parkinson: 0,25 mg günde 3 kez başlanır, haftalık artış; idame 3–9 mg/gün, en çok 24 mg. Huzursuz bacak: 0,25 mg yatmadan 1–3 saat önce, en çok 4 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 30–50: ayar gerekmez; yavaş titrasyon.	**eGFR 15–29** Diyaliz dışı çalışılmamış; kullanılacaksa çok düşük dozla ve izlemle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; çok düşük dozla dikkatle.
Hemodiyaliz Başlangıç 0,25 mg günde 3 kez; en çok 18 mg/gün (seans sonrası ayrı doz gerekmez).	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır; diyalizle ihmal edilebilir düzeyde uzaklaşır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; ödem ve ortostatik hipotansiyon volüm yönetimini zorlaştırabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük dozla başlanır, yavaş artırılır.	**Child-Pugh B** Düzey artar; düşük doz ve yavaş artış.	**Child-Pugh C** Kontrendike (ağır yetmezlik).

Yaşlıda kullanım

Düşük dozla başlanır (0,25 mg), çok yavaş artırılır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, halüsinasyon, konfüzyon, uyku atakları ve impuls kontrol bozukluğu izlenir. Ağır kognitif bozulmada dikkat.

TIME-to-STOP B17 sınıf üyesi olarak Esansiyel tremorda levodopa ve dopamin agonistleri yarar sağlamaz, yan etki yapar.

TIME-to-START B8 sınıf üyesi olarak Demir eksikliği ve KBY dışlandıktan sonra işlevi bozan huzursuz bacakta düşük dozla uygundur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; zorunlu değilse kaçınılır (hayvanda gelişimsel toksisite).	**Emzirme** Prolaktini baskılayıp süt yapımını azaltır; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Parguip XI	Genveon	ropinirol hidroklorür	2 mg uzatılmış salimli tablet; 4 mg uzatılmış salimli tablet; 8 mg uzatılmış salimli tablet
Requip XI	Glaxosmithkline İlaçları	ropinirol	2 mg uzatilmis salimli tablet; 4 mg uzatilmis salimli tablet; 8 mg uzatilmis salimli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AA07

Rosuvastatin

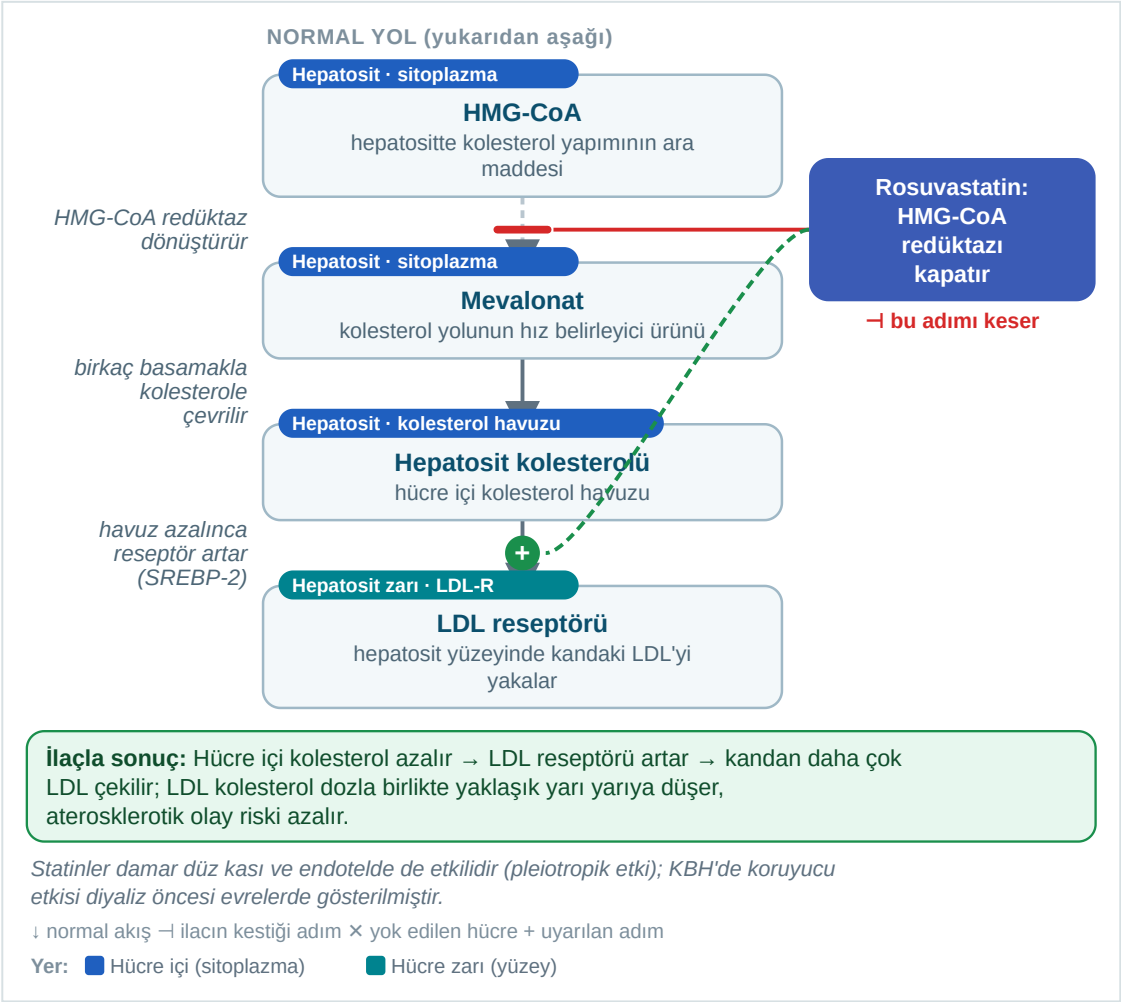
HMG-CoA redüktaz inhibitörü (statin)

Kardiyoloji | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

Karaciğerde kolesterol yapımının hız belirleyici enzimini kapatıp LDL kolesterolü belirgin düşüren güçlü statin; KBH'de doz sınırı vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Hücre içi (ER zarı) › **HMG-KoA redüktaz**



Nerede?	Hepatositte, endoplazmik retikulum zarındaki enzimde. Hidrofiliktir, karaciğere taşıyıcılarla (OATP) alınır; CYP3A4 ile yıkılmaz, bir bölümü böbrekle atılır.
Neye etki eder?	HMG-KoA redüktazı yarışmalı inhibe eder. Hepatosit kolesterolü azalınca SREBP-2 uyarılır ve LDL reseptörü artar.
Ne olur?	Kandan daha çok LDL çekilir; LDL kolesterol yüzde 45–55 düşer → aterosklerotik olaylar azalır. Ağır KBH'de doz en çok 10 mg ile sınırlanır.

Klinik

Endikasyon	Hiperkolesterolemi ve karma dislipidemi; yüksek riskli hastada kardiyovasküler olay önlenmesi; KBH (diyaliz dışı) ve nakil hastasında LDL düşürme.
Yan etkiler	Miyalji, miyopati, nadiren rabdomiyoliz, karaciğer enzimlerinde yükselme, hafif proteinüri-hematüri (yüksek dozda, tübüler kaynaklı, geçici), yeni başlayan diyabet riski, baş ağrısı, bulantı.
Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı ya da açıklanamayan sürekli transaminaz yüksekliği, gebelik ve emzirme, miyopati, siklosporin ile birlikte kullanım; AB KÜB: CrCl < 30'da tüm dozlar, CrCl < 60'ta 40 mg; ABD etiketi: eGFR < 30'da 40 mg önerilmez.
Etkileşimler	Siklosporin (kontrendike), gemfibrozil ve fibratlar (miyopati), kolşisin, daptomisin, lopinavir-ritonavir; varfarinde INR yükselebilir; Al-Mg içeren antasitler emilimi azaltır (2 saat arayla).

DİKKAT
Gebelikte kullanılmaz (doğurganlık çağında etkili kontrasepsiyon); emzirmede de kontrendikedir. Asya kökenli hastalarda maruziyet yaklaşık iki katıdır: 5 mg ile başlanır, 40 mg verilmez. Kas ağrısı ya da koyu idrarda CK bakılır.

Erişkin dozu

5-40 mg/gün tek doz, günün her saatinde alınabilir (uzun yarı ömür). Çoğu hastada 10-20 mg; 40 mg yalnız LDL hedefi tutmayan ve risk faktörü olmayan hastada uzmanlıkla.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
5 mg ile başlanır; 40 mg kontrendike.

eGFR 15–29
5 mg ile başlanır, en çok 10 mg/gün; AB'de CrCl < 30'da kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
En çok 10 mg/gün (ABD); AB'de kontrendike, yeni başlama önerilmez.

Hemodiyaliz
Yeni başlama önerilmez; başlanmış olan düşük dozla sürdürülebilir.

Periton diyalizi
Yeni başlama önerilmez; başlanmışsa düşük dozla.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yüksek dozda proteinüri (tübüler) ve hematüri; rabdomiyolizle AKI nadir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (Child-Pugh ≤ 7).

Child-Pugh B
Maruziyet artar; Child-Pugh 8–9'da düşük dozla.

Child-Pugh C
Child-Pugh > 9: deneyim yok; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 5–10 mg ile başla; 40 mg kaçınılır. Asya kökenlilerde maruziyet artar. Miyopati riski böbrek yetersizliği ve hipotiroidide artar; kas ağrısında CK bak.

TIME-to-START A2 sınıf üyesi olarak — Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma için statin başlanır.

TIME-to-STOP A34 sınıf üyesi olarak — Yaşam beklentisi < 2 yıl ya da ileri demansta primer korumada kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kesilir; gebelik planlayanlarda önceden bırakılır.

Emzirme
Süte geçer; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Colefix	Nuvomed	rosuvastatin kalsiyum	5 mg efervesan tablet; 10 mg efervesan tablet; 20 mg efervesan tablet; 40 mg efervesan tablet
Colnar	Sanovel	rosuvastatin kalsiyum	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Crelix	Biofarma	rosuvastatin kalsiyum	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Crestor	Astrazeneca	rosuvastatin kalsiyum · rosuvastatin	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Genvotrin	Gen	rosuvastatin kalsiyum	10 mg film kaplı tablet; 20 mg film kaplı tablet; 40 mg film kaplı tablet
Kolros	Sanofi	rosuvastatin kalsiyum	10 mg çentikli film tablet; 20 mg film tablet
Livercol	İlko	rosuvastatin	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Nolip	Helba İç	rosuvastatin	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Reakt	Aset	rosuvastatin · rosuvastatin kalsiyum	5 mg film kapli tablet; 10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Ronap	Ali Raif	rosuvastatin kalsiyum	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Rosact	Humanis	rosuvastatin kalsiyum	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Rosava	Nobel	rosuvastatin kalsiyum	10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Rosucor	Celtis	rosuvastatin	5 mg film tablet; 10 mg çentikli film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film tablet
Rosufix	Neutec	rosuvastatin kalsiyum	5 mg film tablet; 10 mg çentikli film kapli tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Rosugen	Genveon	rosuvastatin kalsiyum	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Rosustar	World Medicine	rosuvastatin	5 mg film tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Rosuvas	Bilim	rosuvastatin	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 10 mg film kaplitablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Sanrose	Sandoz	rosuvastatin kalsiyum	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Stage	Abdi İbrahim	rosuvastatin kalsiyum	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Stata	Nobel	rosuvastatin kalsiyum	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Ultrox	Nobel	rosuvastatin · rosuvastatin kalsiyum	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (10): Aselip, Ezeros, Loditen 10, Loditen 5, Retilcomb, Rosalin, Rosimib, Rospirin 10, Rosucor Plus 10, Rosucor Plus 5

21 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EJ01

Ruksolitinib

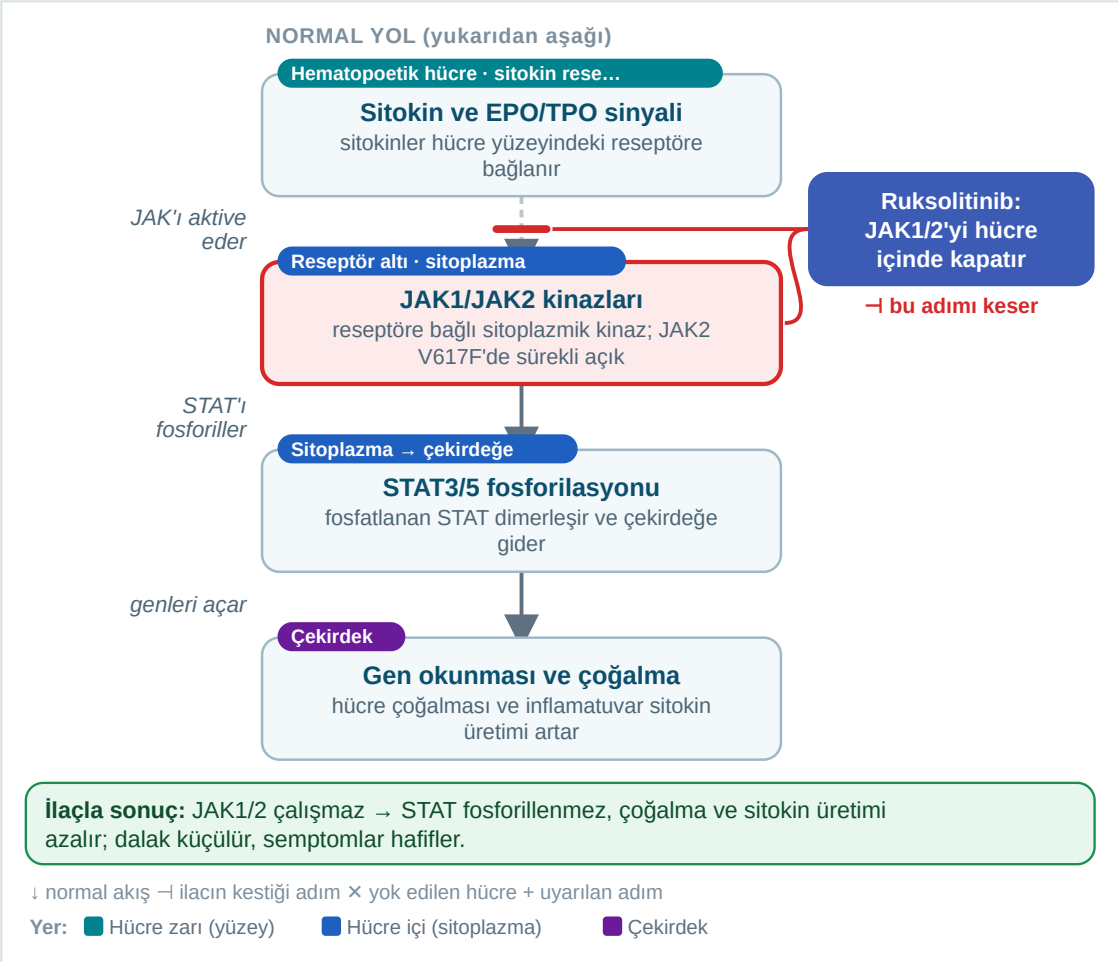
JAK1/JAK2 inhibitörü (oral)

Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

JAK1 ve JAK2'yi kapatan oral ilaç; miyelofibroz, polisitemia vera ve GVHD'de dalak küçülmesi ve semptom kontrolü sağlar. Tuzak: ani kesilince semptom geri tepmesi; sitopeni ve enfeksiyonlar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği ve bağışıklık sistemi › Hematopoetik ve miyeloproliferatif hücre › Sitoplazma (reseptöre bağlı kinaz) › **JAK1 / JAK2 kinazları**



Nerede?	Kemik iliği hücrelerinin ve T hücrelerinin içinde (sitoplazma). Oral alınan ilaç hücre zarından geçer ve reseptöre bağlı kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	JAK1 ve JAK2 enzimlerinin ATP bağlama cebine bağlanıp kinaz aktivitesini kapatır; mutant JAK2 V617F'yi de baskılar.
Ne olur?	STAT3/5 fosforilasyonu azalır, sitokin ve büyüme faktörü sinyali kesilir → hücre çoğalması, dalak büyümesi ve sitokin semptomları azalır; JAK sinyalinin kesilmesi bağışıklığı baskılar.

Klinik

Endikasyon	Primer miyelofibroz ve post-PV/post-ET miyelofibroz; hidroksiüreye yetersiz yanıtlı polisitemia vera; steroide dirençli akut ve kronik GVHD.
Yan etkiler	Trombositopeni, anemi, nötropeni, enfeksiyonlar (zona, TB, HBV reaktivasyonu, PML), kanama, baş dönmesi, kilo artışı, lipit yüksekliği, deri kanserleri; ani kesildiğinde semptom geri tepmesi.
Kontrendikasyon	Gebelik ve emzirme; aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) dozu yarıya indirir; flukonazol > 200 mg'da doz azaltılır; güçlü CYP3A4 indükleyicileri etkiyi düşürür; diğer immünsüpresiflerle enfeksiyon riski artar.

DİKKAT
Tam kan sayımı başlangıçta ve ilk aylarda sık bakılır. Kesilecekse 7–10 günde kademeli azaltılır. HBV, TB ve zona taraması yapılır; deri kontrolü önerilir. Trombosit < 50 bin/µL iken miyelofibrozda başlanmaz.

Erişkin dozu

Miyelofibroz: trombosit > 200 bin ise 20 mg, 100–200 bin ise 15 mg, 50–100 bin ise 5 mg günde 2 kez; yanıta göre titre. Polisitemia vera: 10 mg günde 2 kez. GVHD: 5–10 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Başlangıç dozu azaltılır (trombosit 100–150 bin: 10 mg günde 2 kez); kan sayımıyla titre.

eGFR 15–29
Aynı azaltma; trombosit < 100 bin ise daha düşük doz, yakın kan sayımı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı: aynı azaltma; deneyim sınırlı, yakın izlem.

Hemodiyaliz
Seans sonrası günde 1 kez (trombosit 100–200 bin: 15 mg, > 200 bin: 20 mg); diyaliz günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (seans sonrası verilir). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; enfeksiyon ve nadiren hematolojik komplikasyonlar.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Başlangıç dozu azaltılır (trombosit 100–150 bin: 5 mg günde 2 kez); kan sayımıyla titre.

Child-Pugh B
Aynı azaltma; sık kan sayımı.

Child-Pugh C
Aynı azaltma; veri sınırlı, çok yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; sitopeni, enfeksiyon ve düşme riski nedeniyle kan sayımı sık izlenir. Düşük başlangıç dozu ve yavaş artış (trombosit sayısına göre) uygulanır; zona ve TB açısından dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; hayvanda embriyo-fetal toksisite var. Tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Kontrendikedir; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 2 hafta emzirme yapılmaz.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Jakavi	Novartis Gida Tarim	ruksolitinib fosfat	5 mg tablet; 10 mg tablet; 15 mg tablet; 20 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX28

Rupatadin

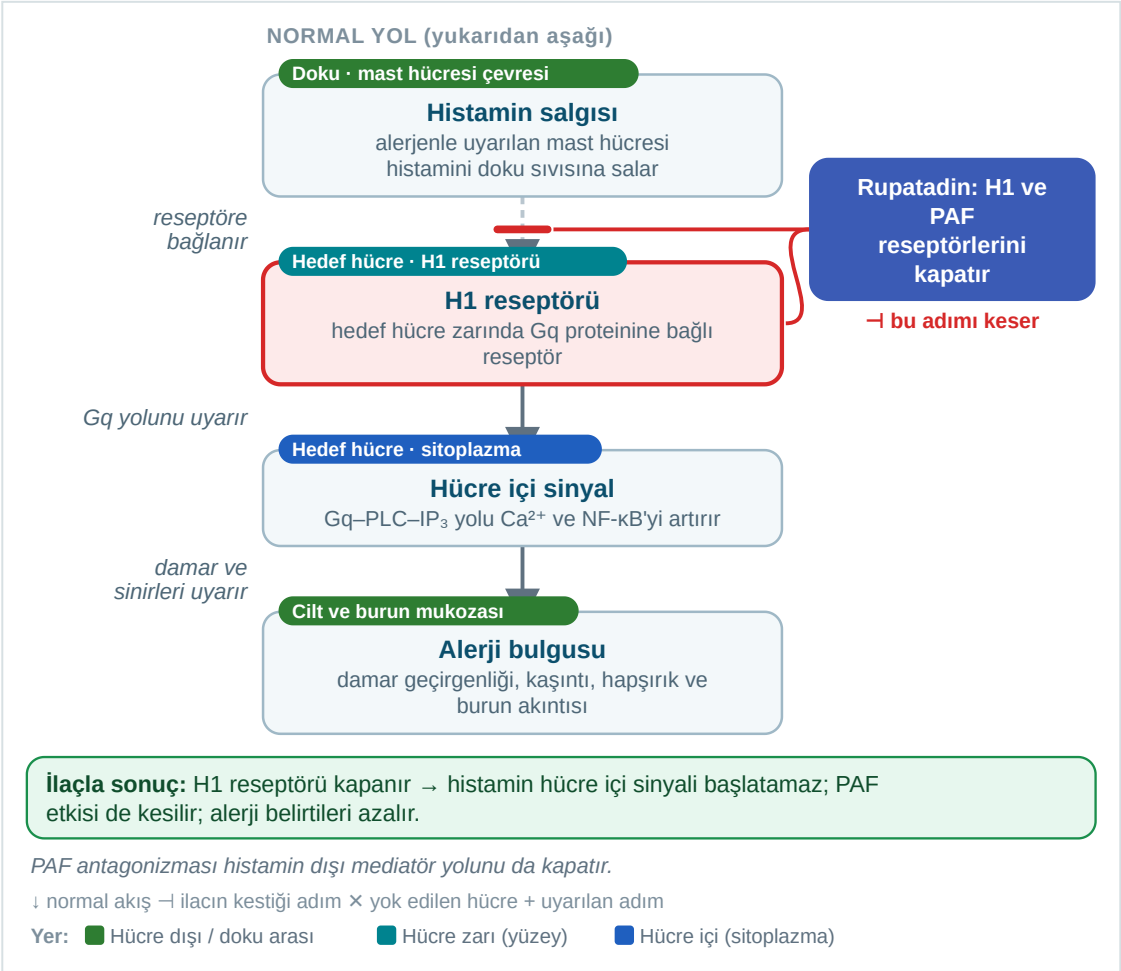
2. kuşak H1 antihistaminik ve PAF antagonisti

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

H1 reseptörünü ve trombosit aktive edici faktör (PAF) reseptörünü birlikte kapatan günde tek doz 2. kuşak ajan; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. CYP3A4 inhibitörleri ve greyfurt düzeyi artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 ve PAF reseptörleri**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne ve PAF reseptörüne bağlanıp ikisini de kapatır (ters agonist ve antagonist).
Ne olur?	Histamin ve PAF'ın damar geçirgenliği, kaşıntı ve mukus etkisi azalır → rinit ve ürtiker belirtileri hafifler; sedasyon azdır.

Klinik

Endikasyon	Mevsimsel ve sürekli alerjik rinit, kronik spontan ürtiker.
Yan etkiler	Uyku hali, baş ağrısı, yorgunluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi; nadiren karaciğer enzim artışı.

Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık; QT uzaması ve hipokalemi varlığında ya da güçlü CYP3A4 inhibitörüyle birlikte kullanılmaz.
Etkileşimler	Ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin düzeyi belirgin artırır; greyfurt suyu etkiyi artırır; alkol ve sedatiflerle uyku hali artar; statin ile CK izlenir.

DİKKAT
QT uzatan ilaçlarla, uzun QT'de ve hipokalemide kullanılmaz; greyfurt suyundan kaçınılır.

Erişkin dozu

Erişkin: 10 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	Veri yetersiz; dikkatle kullan.
eGFR 15–29	Veri yetersiz; önerilmez.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Veri yetersiz; önerilmez.
Hemodiyaliz	Veri yetersiz; önerilmez.
Periton diyalizi	Veri yetersiz; önerilmez.
Diyalizle uzaklaşma	HD ve PD: veri yok.
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Veri yetersiz; dikkatle kullan.	Önerilmez (klinik veri yok).	Önerilmez (klinik veri yok).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda deneyim sınırlı; 10 mg/gün ile başla, uyku hali ve düşmeyi izle. QT uzatan ilaç ve güçlü CYP3A4 inhibitörüyle birlikte kullanma; böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde önerilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	**Emzirme**
Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kaçınılır, loratadin ya da setirizin tercih edilir.	Süte geçer; kullanımdan kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anthix	Santa Farma	rupatadin fumarat	1 mg/ml pediatrik oral çözelti; 10 mg tablet
Ripatrin	Deva Holding	rupatadin fumarat	10 mg tablet
Ruftan	İlko	rupatadin fumarat	10 mg tablet
Rupafin	Abdi İbrahim	rupatadine · rupatadin fumarat	1 mg / ml oral çözelti; 10 mg tablet
Rupatek	Bilim	rupatadin fumarat	10 mg tablet
Rupax	Humanis	rupatadin fumarat	10 mg tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A07FA02

Saccharomyces boulardii

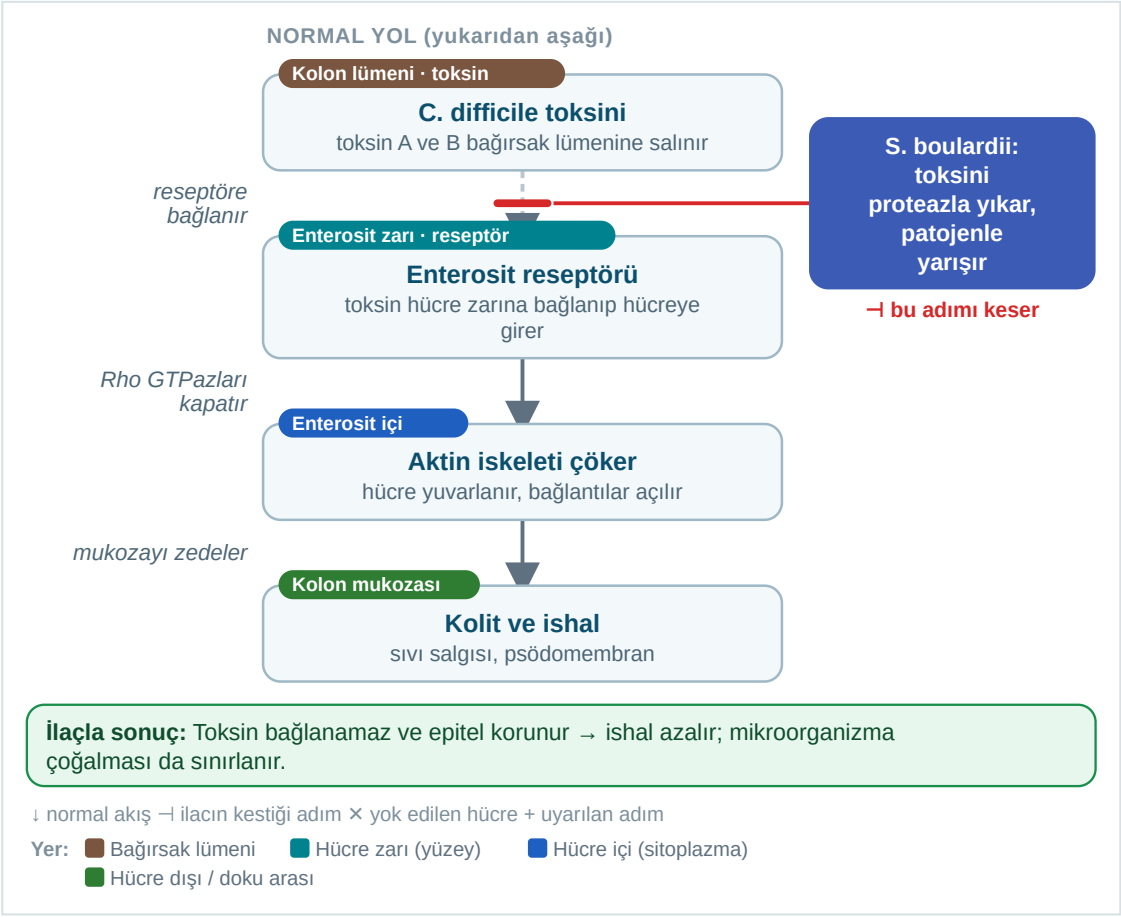
Probiyotik maya

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Canlı Saccharomyces maya probiyotiği; antibiyotik ilişkili ve akut ishalde kullanılır. Tuzak: bağışıklığı baskılı, santral venöz kateterli ya da ağır hasta kişilerde fungemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Bağırsak lümeni › Toksin ve epitel zarı › **C. difficile toksini A/B**



Nerede?	Kalın bağırsak lümeninde. Canlı maya olarak ağızdan alınır, emilmez; kalıcı olarak yerleşmez ve 3–5 günde dışkıyla atılır.
Neye etki eder?	Çok yönlü ve tam bilinmiyor: 54 kDa proteaz C. difficile toksin A/B'yi yıkar, patojenlerle yarışır, bağırsak bağışıklığı ve sindirim enzimlerini destekler.
Ne olur?	Toksin enterosit reseptörüne bağlanamaz, epitel bütünlüğü korunur → antibiyotik ilişkili ishal ve kolit azalır.

Klinik

Endikasyon	Antibiyotik ilişkili ishalin önlenmesi, akut ishal ve gezgin ishalinde yardımcı; C. difficile ishalinde yardımcı olarak (antibiyotiğin yerine değil).
Yan etkiler	Şişkinlik, gaz, kabızlık; alerji; bağışıklığı baskılı ve kateterli hastada fungemi ve sepsis.

Kontrendikasyon	Santral venöz kateter, ağır bağışıklık baskılanması, kritik hastalık, maya alerjisi.
Etkileşimler	Antifungallerle birlikte etkisiz kalır; antibiyotikten ayrı zamanda alınır; sıcak (> 50 °C) içeceğe karıştırılmaz.

DİKKAT
Kapsül açılırken yayılan canlı maya, kateterli komşu hastalar için fungemi riski taşır; hastane odasında kapsül açılmaz. Hasta öncesinde bağışıklık ve kateter durumu sorgulanır.

Erişkin dozu

250 mg günde 2 kez (kapsül ya da toz); antibiyotikle birlikte başlanır, tedavi süresince ve sonrasında 1 hafta.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; kateter varsa kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Santral venöz kateterle HD yapılıyorsa kullanılmaz (fungemi).

Periton diyalizi
Veri yetersiz; peritonit ve fungemi riski nedeniyle dikkat.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (emilmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; fungemi ve sepsise bağlı AKI nadirdir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; bağışıklık baskısında kaçınılır.

Child-Pugh C
Dikkatle; bakteriyel translokasyon ve fungemi riski, veri yetersiz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; bağışıklığı baskılı, santral kateterli ya da kritik hastada kullanılmaz (fungemi). Antibiyotik ilişkili ishalin önlenmesinde yardımcı olarak düşünülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; canlı maya içerir, gebelikte yarar-risk değerlendirmesiyle.

Emzirme
Veri yetersiz; süte geçişi bilinmiyor, canlı maya içerir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Diyacure	Drogsan İlaçları	saccharomyces boulardii	250 mg kapsül; 250 mg liyofilize toz iceren sase
Reflor	Biocodex	saccharomyces boulardii	250 mg kapsul; 250 mg liyofilize toz iceren sase

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BD03

Safinamid

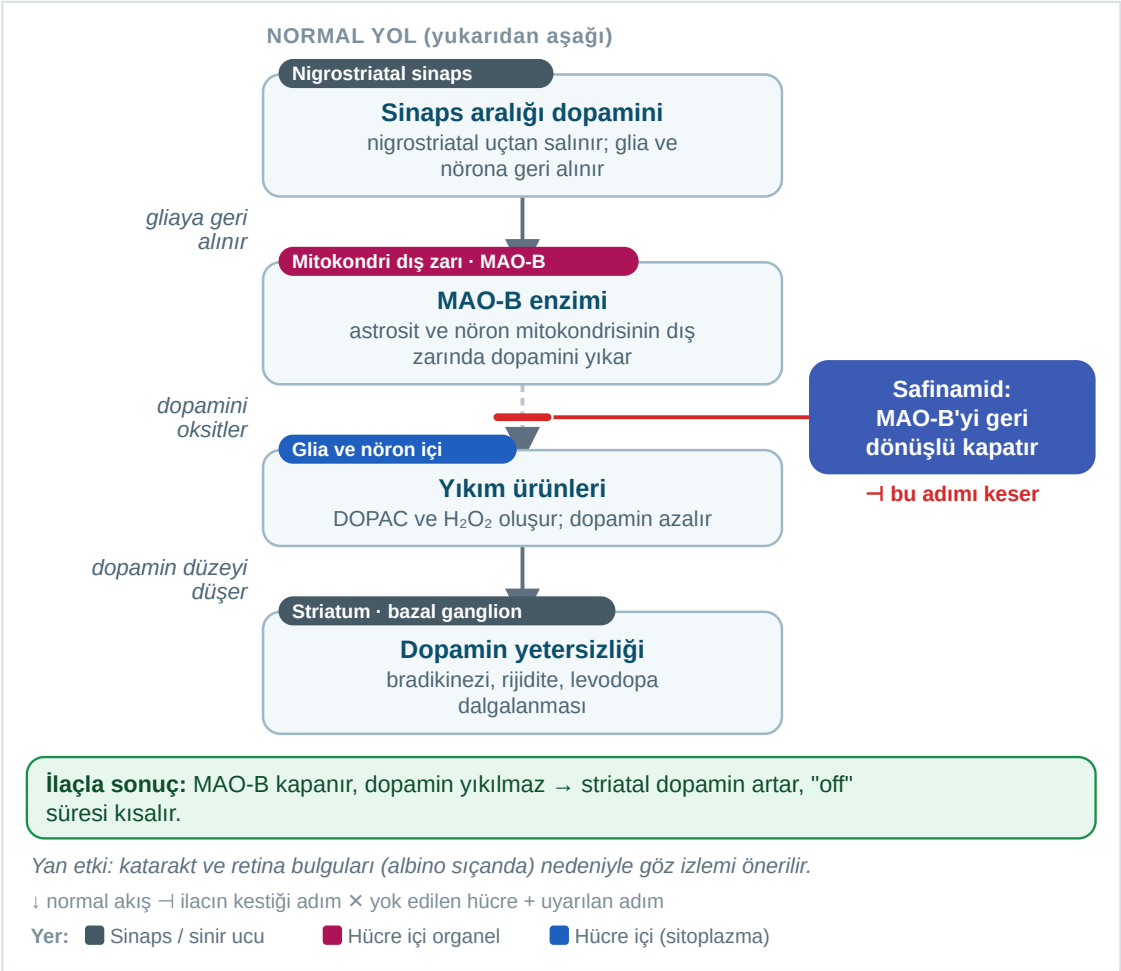
Geri dönüşlü MAO-B inhibitörü (glutamat salımını da azaltır)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

MAO-B'yi geri dönüşlü kapatıp dopamin yıkımını azaltan, glutamat salımını da düşüren ek tedavi; levodopayla motor dalgalanmada kullanılır. Antidepresan, meperidin ve MAO inhibitörleriyle verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Nigrostriatal dopaminerjik uç ve glia › Mitokondri dış zarı › **MAO-B enzimi**



Nerede?	Beyinde nigrostriatal sinaps çevresindeki glia ve sinir ucu. Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde amidazlarla yıkılır.
Neye etki eder?	Mitokondri dış zarındaki MAO-B enzimini geri dönüşlü kapatır; ayrıca voltaja bağlı Na^+ kanallarını kapatıp glutamat salımını azaltır.
Ne olur?	Dopamin yıkımı azalır, sinaps dopamini artar → motor dalgalanma ve "off" süresi azalır; glutamat salımı da düşer.

Klinik

Endikasyon	Levodopa (± diğer ilaçlar) kullanan, orta-ileri evre ve motor dalgalanmalı Parkinson hastalığında ek tedavi.

Yan etkiler	Uykusuzluk, diskinezi, düşme, bulantı, ortostatik hipotansiyon, katarakt, baş ağrısı; nadiren halüsinasyon ve serotonin sendromu.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetmezliği; diğer MAO inhibitörleri, meperidin, SSRI/SNRI/TCA ile birlikte; albinizm, retina dejenerasyonu, üveit, kalıtsal retinopati.
Etkileşimler	Antidepresanlar, meperidin, tramadol, dekstrometorfan ve diğer MAO inhibitörleriyle serotonin sendromu; sempatomimetiklerle hipertansiyon; BCRP substratlarında (rosuvastatin) düzey artışı.

DİKKAT
Başlangıçta göz muayenesi (retina) önerilir; levodopayla diskinezi artabilir, levodopa dozu ayarlanır.

Erişkin dozu

Oral 50 mg günde 1 kez; 2 hafta sonra klinik gereğe göre 100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Veri yetersiz; dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	En çok 50 mg/gün.	Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; diskinezi, uykusuzluk, ortostatik hipotansiyon ve düşme izlenir. Antidepresan ve opioid etkileşimleri ile göz sağlığı gözden geçirilir.

TIME-to-START B7 sınıf üyesi olarak Levodopa tedavisinde motor dalgalanma çıkarsa MAO-B inhibitörü eklenmesi uygundur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Önerilmez; hayvanda gelişimsel toksisite var, etkili doğum kontrolü gerekir.	Süte geçer (hayvanda); önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Xadago	Dem	safinamid metansülfonat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BH03

Saksagliptin

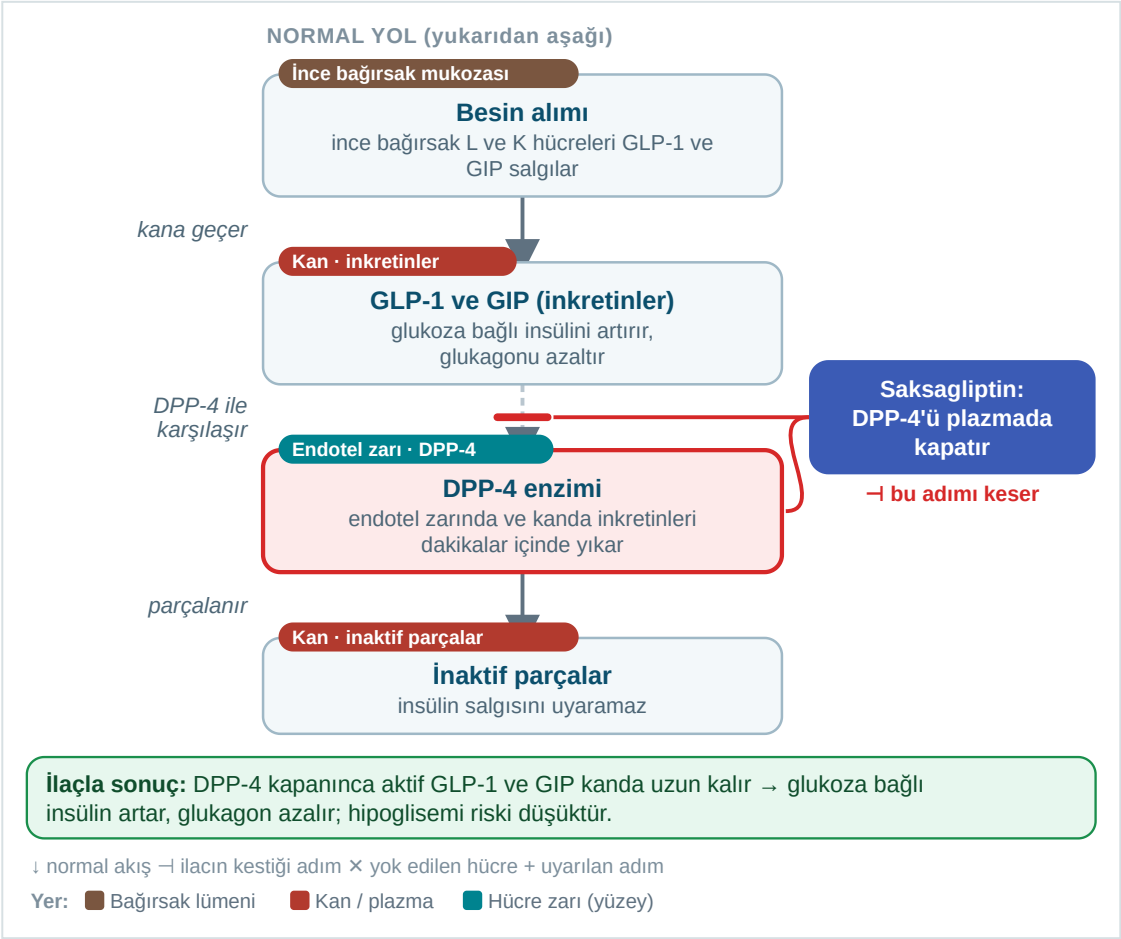
DPP-4 inhibitörü (gliptin)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

İnkretin yıkımını durduran gliptin; tip 2 diyabette günde tek doz. Kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış riskini artırır; güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle ve eGFR ≤ 45'te dozu 2,5 mg olur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem · inkretin yolu › Endotel zarı ve kan › Hücre yüzeyi ve plazma › **DPP-4 enzimi**



Nerede?	Kanda ve damar endotelinin yüzeyinde (zara bağlı ve çözünür DPP-4). İlaç ağızdan alınır, emilip kana geçer ve enzime plazmada ulaşır.
Neye etki eder?	DPP-4 enzimini geri dönüşümlü kapatır; GLP-1 ve GIP artık yıkılamaz.
Ne olur?	Aktif inkretinler kanda uzun kalır → glukoza bağlı insülin salgısı artar, glukagon azalır; hipoglisemi riski düşüktür.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette tek başına ya da metformin, sülfonilüre ve insülinle birlikte glisemik kontrol.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı; nadiren akut pankreatit, ciddi eklem ağrısı, büllöz pemfigoid, aşırı duyarlılık; sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi. Kalp yetersizliği nedeniyle yatış riskinde artış (SAVOR).

Kontrendikasyon	Saksagliptine ya da DPP-4 inhibitörüne ciddi aşırı duyarlılık; tip 1 diyabet, ketoasidoz.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4/5 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin, ritonavir) düzeyi artırır, doz 2,5 mg'a düşürülür; indükleyiciler etkiyi azaltır.

DİKKAT
Kalp yetersizliği riski ya da öyküsünde kaçınılır; kalp yetersizliği belirtileri izlenir.

Erişkin dozu

5 mg günde 1 kez; eGFR ≤ 45'te ya da güçlü CYP3A4 inhibitörüyle 2,5 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (5 mg/gün).

eGFR 30–59
eGFR 45–59: 5 mg/gün; ≤ 45: 2,5 mg/gün.

eGFR 15–29
2,5 mg günde 1 kez; kalp yetersizliğini izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
2,5 mg günde 1 kez; deneyim sınırlı.

Hemodiyaliz
2,5 mg günde 1 kez, seans sonrası; kalp yetersizliği ve ödem izle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (4 saatte yaklaşık %23). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; kalp yetersizliği riski nedeniyle volüm izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle kullan.

Child-Pugh C
Dikkatle ve gerektiğinde 2,5 mg ile kullan; deneyim sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kalp yetersizliği, ödem ve eGFR ≤ 45 varsa kaçın ya da 2,5 mg kullan. Güçlü CYP3A4 inhibitörü (azol, makrolid) ekleme; büllöz pemfigoid ve eklem ağrısını sor.

TIME-to-STOP G6 Kalp yetersizliği riskinde ya da öyküsünde saksagliptin verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Onglyza	Astrazeneca	saksagliptin hcl	5 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03CC02 · R03AC02

Salbutamol

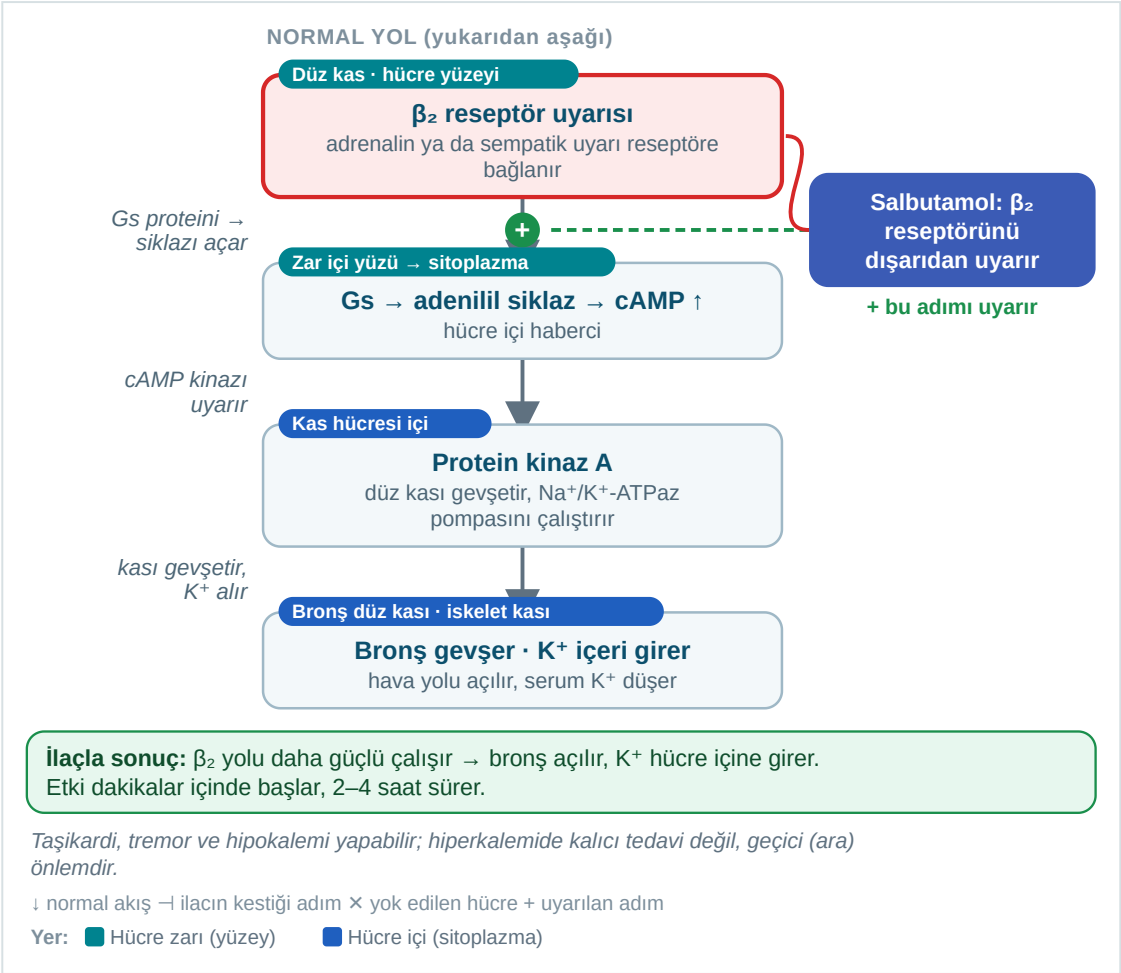
Kısa etkili β₂ agonisti

Göğüs hastalıkları | Nefroloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

β₂ reseptörünü uyaran bronkodilatör; hiperkalemide potasyumu hücre içine kaydıran ikinci basamak ilaçtır (10–20 mg nebül). Taşikardi ve tremor yapar; ESKD'de yanıtsızlık sık görülür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Düz kas ve iskelet kası › Bronş düz kası · iskelet kası hücresi › Hücre zarı › **β₂ adrenerjik reseptör**



Nerede?	Bronş düz kasında ve iskelet kasında. Solunumla havayoluna ulaşır; damardan ya da nebülle verilince kanla kas hücresinin yüzüne gelir.
Neye etki eder?	Hücre yüzeyindeki β₂ reseptörünü uyarır (agonist); Gs proteini → adenilil siklaz → cAMP → protein kinaz A zinciri açılır.
Ne olur?	Bronş düz kası gevşer → bronkospazm açılır. İskelet kasında Na⁺/K⁺-ATPaz uyarılır → K⁺ hücre içine girer → serum K⁺ düşer (hiperkalemi tedavisi).

Klinik

Endikasyon	Astım ve KOAH'ta kurtarıcı bronkodilatör; hiperkaleminin geçici tedavisinde (insülin + dekstrozla birlikte) yüksek doz nebül; bronkospazm.

Yan etkiler	Taşikardi, çarpıntı, tremor, baş ağrısı, anksiyete, hipokalemi, laktik asidoz (yüksek doz); iskemik kalp hastalığında göğüs ağrısı ve aritmi; paradoksal bronkospazm.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; yüksek dozda iskemik kalp hastalığı ve ağır taşiaritmide dikkatle.
Etkileşimler	Non-selektif beta blokerler etkiyi kaçırır; diüretik ve kortikosteroidle hipokalemi artar; digoksinle hipokalemide aritmi; insülinle potasyum düşürücü etki toplanır.

DİKKAT

Hiperkalemide tek başına yeterli değildir; EKG ve potasyum izlenir, kalsiyum ve insülin + dekstroz ile birlikte verilir. Hastaların yaklaşık %20–40'ı yanıtsızdır; ESKD'de diyalize hazır olunur. Koroner hastalıkta dikkatle.

Erişkin dozu

Astım: inhaler 100–200 mcg (1–2 puf) gerektiğinde; nebül 2,5–5 mg. Hiperkalemi: 10–20 mg nebül (10 mL serum fizyolojik içinde, 10 dakikada), olağan bronkodilatör dozunun 4–8 katı; etki 30 dakikada başlar.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; birikim ve hipokalemi izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hiperkalemide etkisi azalmış olabilir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; hiperkalemide 10–20 mg nebül; zamanlama gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipokalemi ve laktik asidoz (yüksek doz) görülebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; ayar önerisi yok.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ayar önerisi yok; hipokalemi izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tremor, taşikardi, AF ve hipokalemi görülebilir; kalp yetersizliği ve aritmide dikkat. Hiperkalemide 10–20 mg nebül kısa süreli köprüdür (EKG izlenir). İnhaler tekniği ve spacer kullanımı kontrol edilir.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak Hafif-orta astım/KOAH'ta düzenli inhale beta-2 agonist başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Astımda gerektiğinde kullanılabilir; kontrolsüz astım fetüs için daha zararlıdır.

Emzirme
Süte az geçer; emzirmede kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Astosal	Aroma	salbutamol sülfat	2,5 mg/2,5 ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi
Berast	Berko	salbutamol sülfat	2 mg/5 ml şurup
Brecur	Neutec İnhaler	salbutamol sülfat · salbutamol	2,5 mg/2,5 ml nebülızasyon için inhalasyon çözeltısı; 100 mcg ölçülü dozlu inhalasyon süspansiyonu
Bronkas Aerosol Spray	Nobel	salbutamol	
Bronkas Tablet	Nobel	salbutamol	
Metrast	Sanovel	salbutamol sülfat	2 mg/5 ml şurup
Ronkotol	Vem	salbutamol sülfat	2,5 mg/2,5 ml nebulizasyon icin inhalasyon cozeltisi iceren tek dozluk flakon; 5 mg/2,5 ml nebulizasyon için inhalasyon çözeltısı içeren tek dozluk flakon
Salbutam Sr	Nobel	salbutamol	4 mg kapsul; 8 mg kapsul
Salero	Polifarma	salbutamol sülfat	2,5 mg/2,5 ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi
Salodil Sr	Ulkar	salbutamol sulfat	4 mg mikropellet kapsül; 8 mg mikropellet kapsül
Salres	Deva Holding	salbutamol sülfat	2 mg / 5 ml şurup; 2,5 mg/2,5 ml nebülızasyon için tek dozluk inhalasyon çözeltısı içeren flakon; 5 mg/2,5 ml nebülızasyon için tek dozluk inhalasyon çözeltısı içeren flakon; 100 mcg/doz inhalasyon için çözelti içeren ölçülü dozlu aerosol
Salventin Steri-neb	Teva	salbutamol sülfat	2,5 mg/2,5 ml nebülizasyon için ihalasyon çözeltisi içeren tek dozluk ampul
Ventacort	World Medicine	salbutamol sülfat	100 mcg aerosol inhaler
Ventolin	Glaxosmithkline İlaçları	salbutamol	2 mg/5 ml şurup; 2,5 mg/2,5 ml nebülizasyon çözeltisi; 100 mcg basınçlı inhalasyon süspansiyonu
Ventosal	Bilim	salbutamol · salbutamol sülfat	2 mg/5 ml şurup; 2,5 mg/2,5 ml nebülızasyon için inhalasyon çözeltısı içeren tek dozluk flakon; 5 mg/2,5 ml nebülızasyon için inhalasyon çözeltısı içeren tek dozluk flakon; 100 mcg basınçlı inhalasyon süspansiyonu
Ventubol	Lilyum	salbutamol sülfat	2 mg tablet; 2 mg/5 ml şurup

Kombinasyon ürünleri (9): Demoren (ipratamol), Dublevent, Ipraventol Steri-neb, Pralas, Salpotens, Tropisal, Ventopium Plus, İprasal, İpravent

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 9 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03AC12

Salmeterol

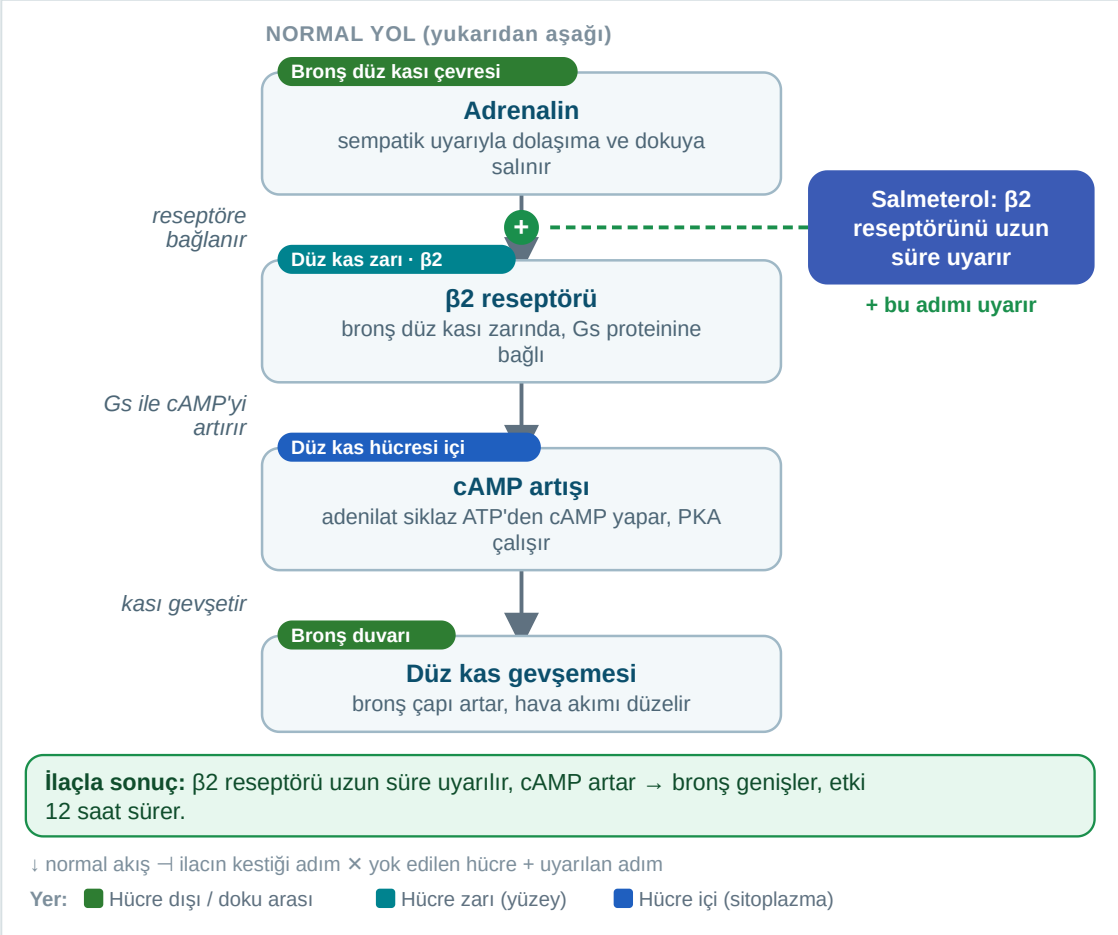
Uzun etkili β2 agonisti (LABA)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

β2 reseptörünü uzun süre uyaran inhale bronkodilatör; KOAH ve astımda idamede kullanılır. Etkisi yavaş başlar, kurtarma ilacı değildir; astımda tek başına verilmez, inhale steroidle kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolları › Bronş düz kası › Düz kas hücre zarı › **β2-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Solunum yollarında bronş düz kası. İnhale ilaç havayolu epiteline ve düz kasa yerel ulaşır; lipofiliktir, hücre zarında uzun süre kalır.
Neye etki eder?	Düz kas zarındaki β2 reseptörüne bağlanıp onu uyarır (agonist); Gs proteini adenilat siklazı açar. Uzun yan zincir reseptörün komşu bölgesine tutunur (uzun etki).
Ne olur?	cAMP artar, miyozin kinaz baskılanır → bronş düz kası gevşer, bronş genişler; etki 12 saat sürer. Sistemik emilirse tremor, taşikardi, hipokalemi.

Klinik

Endikasyon	KOAH idame tedavisi; astımda inhale steroidle birlikte idame (tek başına değil).
Yan etkiler	Tremor, çarpıntı, taşikardi, baş ağrısı, kas krampı, hipokalemi, paradoksal bronkospazm, QT uzaması; yüksek dozda aritmi.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; akut atakta (kurtarma ilacı olarak) kullanılmaz; astımda tek başına LABA kullanılmaz.
Etkileşimler	Beta blokerler (özellikle nonselektif) etkiyi antagonize eder, bronkospazm yapabilir; kıvrım/tiyazid diüretik, steroid ve teofilinle hipokalemi; QT uzatan ilaçlar ve TCA/MAO inhibitörleriyle kardiyak etki artar. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, ketokonazol) düzeyi artırır; birlikte kullanılmaz.

DİKKAT
Kurtarma için kısa etkili β2 agonist (salbutamol) gerekir. Ağız çalkalanmaz, teknik eğitimi önemlidir; kardiyak hastalık ve hipokalemi riskinde dikkat.

Erişkin dozu

İnhale 50 mcg günde 2 kez (astımda ağırlığa göre 100 mcg'a kadar, inhale steroidle); KOAH'ta 50 mcg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; potasyum izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; inhale sistemik düzey düşüktür.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hipokalemi yapabilir; diyaliz ve KBH'de potasyum izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; sistemik düzey artabilir.

Child-Pugh C
Dikkatle; sistemik düzey artabilir, izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ayar gerekmez; inhaler tekniği ve elde yeterli inspiratuvar akım değerlendirilir. Tremor, çarpıntı, aritmi ve hipokalemi izlenir; KOAH'ta antikolinerjikle birlikte kullanım tercih edilebilir.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak KOAH ve astımda düzenli inhale β2 agonist uygundur; astımda tek başına değil, inhale steroidle birlikte verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Astım kontrolü gerekliyse inhale steroidle sürdürülür; kontrolsüz astım fetüs için daha zararlıdır. Veri sınırlı, kısa etkili β2 agonist öncelikli.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; inhale yolla düşük sistemik düzey, dikkatle kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Novosal	Vitalis	salmeterol ksinafoat	25 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol
Respivent	Celtis	salmeterol ksinafoat	50 mcg inhalasyon için toz içeren blister

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Salmecap	Neutec	salmeterol ksinafoat	25 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul; 50 mcg inhalasyon icin toz iceren kapsul

Kombinasyon ürünleri (11): Aerosa, Airtide, Belhaler, Brequal, Fludalt Duo, Neuair Discair, Pefsal, Respiro, Respiro-d, Saltif 9/50, Trofas 9/50

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 11 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ilaç sınıfı

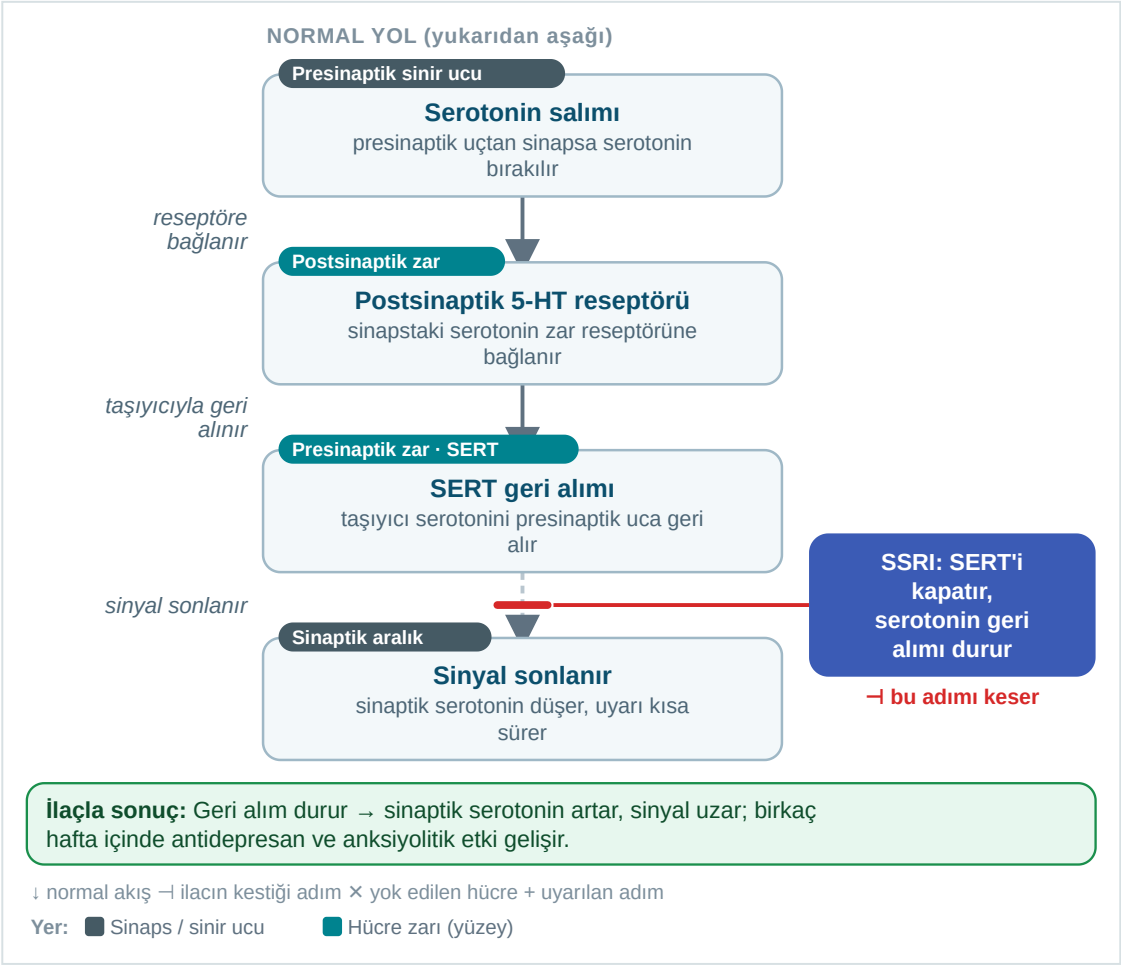
İlaç sınıfı · seçici serotonin geri alım inhibitörü, antidepresan

Genel dahiliye | Geriatri | Kardiyoloji | Psikiyatrik ilaçlar

Depresyon ve anksiyetede ilk basamak antidepresandır. Hiponatremi, kanama ve QT riski taşır; sertralin böbrek yetersizliğinde doz ayarı gerektirmez ve diyalizdeki hastada en çok çalışılan üyedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin · serotonerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT (serotonin geri alım taşıyıcısı)**



Nerede?	Beyinde serotonin salgılayan sinapslarda, presinaptik sinir ucu zarında. İlaç kan-beyin bariyerini geçer ve taşıyıcıya hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin taşıyıcısı SERT'e seçici bağlanıp kapatır; noradrenalin ve dopamin taşıyıcılarına etkisi zayıftır.
Ne olur?	Sinaptik serotonin artar → depresyon, anksiyete ve OKB belirtileri düzelir; trombosit serotonini azalır → kanama eğilimi; SIADH ile hiponatremi olabilir.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, yaygın anksiyete, panik bozukluğu, sosyal anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, premenstrüel disfori.

Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı, uykusuzluk, cinsel işlev bozukluğu, hiponatremi (SIADH), kanama eğilimi, QT uzaması (sitalopram), serotonin sendromu, kesilme belirtileri, ilk haftalarda anksiyete artışı.
Kontrendikasyon	MAO inhibitörüyle birlikte (14 gün ara), pimozid ile birlikte, bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Linezolid, tramadol, meperidin, triptan ve diğer serotonerjiklerle serotonin sendromu; antikoagülan, antiagregan ve NSAİİ ile kanama; varfarin etkisi artar; diüretikle hiponatremi; QT uzatan ilaçlar; CYP2D6 inhibisyonu (paroksetin, fluoksetin) bazı ilaçların düzeyini artırır.

DİKKAT
Hiponatremi (yaşlı, diüretik kullanan), gastrointestinal kanama (NSAİİ ya da antikoagülanla), serotonin sendromu. Genç erişkinde başlangıçta intihar düşüncesi artışı için izlem. Ani kesmeyin. Gebelikte yarar-risk değerlendirilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Sertralin 25–50 mg/gün ile başlanır, 50–200 mg/gün; sitalopram 20–40 mg/gün (60 yaş üstünde en çok 20 mg); essitalopram 10–20 mg/gün; fluoksetin 20–60 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Sertralin ayarsız; paroksetin 10 mg ile başlanır; sitalopram ve essitalopram dikkatle, EKG.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Sertralin ayarsız; diğerlerinde düşük doz ve yakın izlem.
Hemodiyaliz Sertralin ayarsız (25–50 mg ile başlanır); seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Sertralin ayarsız; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; hiponatremi (SIADH), antitrombotikle kanama riski.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düşük doz; sertralin yarı doz ya da seyrek.	**Child-Pugh B** Sertralin önerilmez ya da çok düşük dozla; sitalopram en çok 20 mg.	**Child-Pugh C** Kaçınılır; zorunluysa çok düşük doz.

Yaşlıda kullanım

Sertralin yaşlıda ve kalp-böbrek hastalarında en güvenli seçeneklerden biridir; 25 mg ile başlanır. Hiponatremi (ilk haftalarda Na bakılır), düşme, kanama (antitrombotikle), QT (sitalopram ve essitalopram) izlenir. Sitalopram en çok 20 mg.

TIME-to-STOP B3 sınıf üyesi olarak — Yakın zamanda ya da halen Na < 130 mmol/L ise SSRI kullanılmaz.

TIME-to-STOP B24 sınıf üyesi olarak — Sitalopram > 20 mg/gün ve essitalopram > 10 mg/gün (QT).

TIME-to-START B1 sınıf üyesi olarak — Majör depresyonda antidepresan başlanır; SSRI tercih edilir.

TIME-to-STOP B2 sınıf üyesi olarak — Paroksetin, fluoksetin, fluvoksamin yerine sertralin gibi seçenekler ilk tercihtir.

AGS Beers 2023 düşme ve kırık öyküsünde dikkatle; SIADH ve hiponatremi riski nedeniyle Na izlenir; diğer antidepresanlarla birlikte kullanımda dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekirse kullanılır; sertralin tercih edilir. 3. trimesterde yenidoğanda adaptasyon sendromu ve nadiren persistan pulmoner hipertansiyon; paroksetin 1. trimesterde kaçınılır.

Emzirme

Sertralin tercih edilir (süte çok az geçer); bebek izlenir. Fluoksetin uzun yarı ömrü nedeniyle kaçınılır.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Sertralin	Lustec, Lustral, Olinar, As-sertral

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Sitalopram, Essitalopram, Fluoksetin, Paroksetin, Fluvoksamin

ATC J01DB05

Sefadroksil

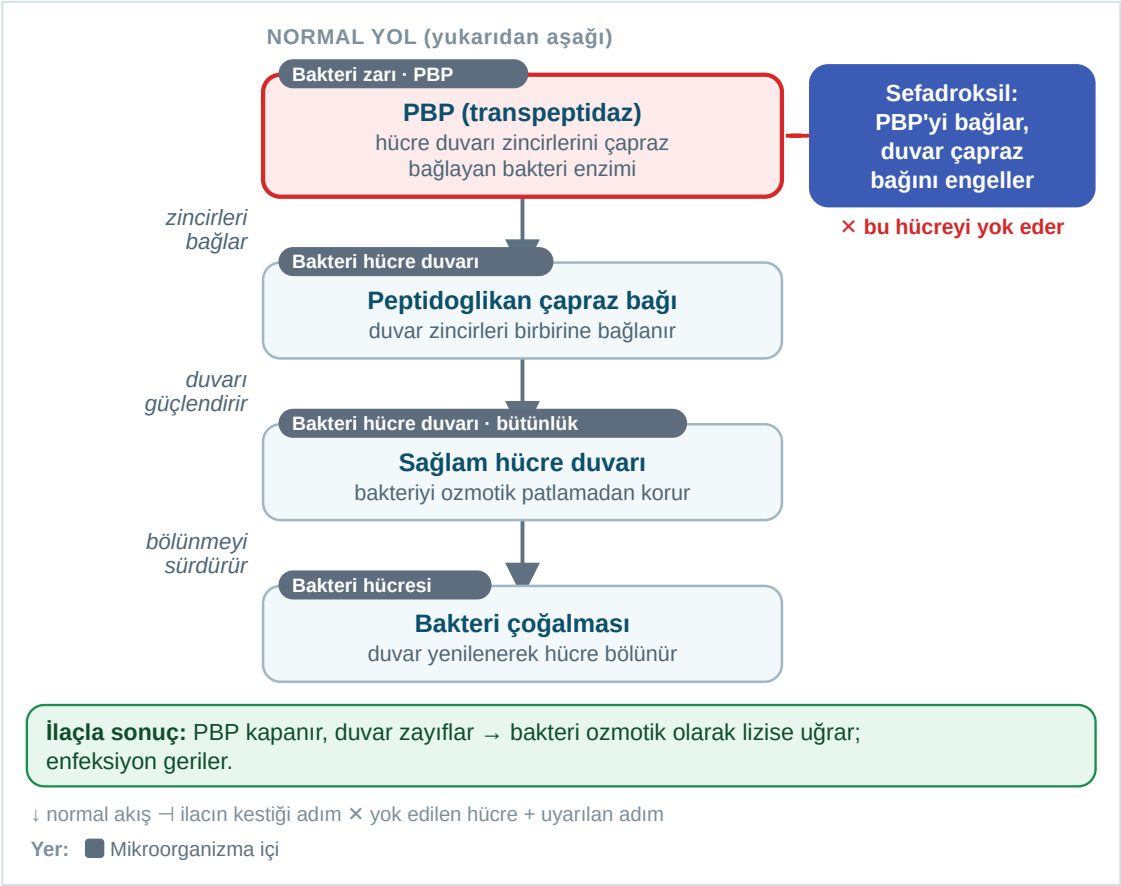
1. kuşak sefalosporin (oral, uzun yarı ömürlü)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Sefaleksine benzer, yarı ömrü daha uzun, günde 2 kez verilen oral 1. kuşak sefalosporin; cilt-yumuşak doku, farenjit ve basit idrar yolu enfeksiyonunda kullanılır. Tuzak: Gram-negatif kapsamı sınırlı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Oral ilaç bağırsaktan emilir; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Cilt-yumuşak doku enfeksiyonu, A grubu streptokok farenjiti/tonsillit, komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu; kemik-eklem enfeksiyonunda oral devam.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, döküntü, aşırı duyarlılık, C. difficile kolit, nadir interstisyel nefrit, nötropeni, yüksek dozda böbrek yetmezliğinde nöbet.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	Probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir; kolestiramin emilimi azaltır; nefrotoksik ilaçlarla (aminoglikozid) böbrek riski artar.

DİKKAT
Yemekle ya da yemeksiz alınır. Yarı ömrü uzun olduğundan 12 saatte bir yeterlidir. Böbrek işlevine göre aralık uzatılır.

Erişkin dozu

500 mg–1 g ağızdan günde 2 kez; farenjitte 1 g günde 1 kez ya da 500 mg günde 2 kez 10 gün; cilt enfeksiyonunda 500 mg–1 g günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	İlk doz 1 g, sonra 500 mg 12 saatte bir (kreatinin klirensi 25–50).	500 mg 24 saatte bir (kreatinin klirensi 10–25).	500 mg 36 saatte bir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
500 mg–1 g seans sonrası (haftada 3 kez); düzeye göre.	Veri sınırlı; 500 mg 36–48 saatte bir.	HD: evet. PD: kısmen.	Nadir interstisyel nefrit; yüksek dozda nöbet riski böbrek yetmezliğinde.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); nadir kolestatik hepatit.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz kreatinin klirensine göre ayarlanır; ishal ve C. difficile kolit sık. Böbrek işlevi düşükse aralık belirgin uzatılır, penisilin alerjisinde çapraz reaksiyon düşüktür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir, asemptomatik bakteriüri ve sistitte kullanılabilir.	Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cefradur	Avixa	sefadroksil monohidrat	1 g tablet; 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 500 mg kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DC04

Sefaklor

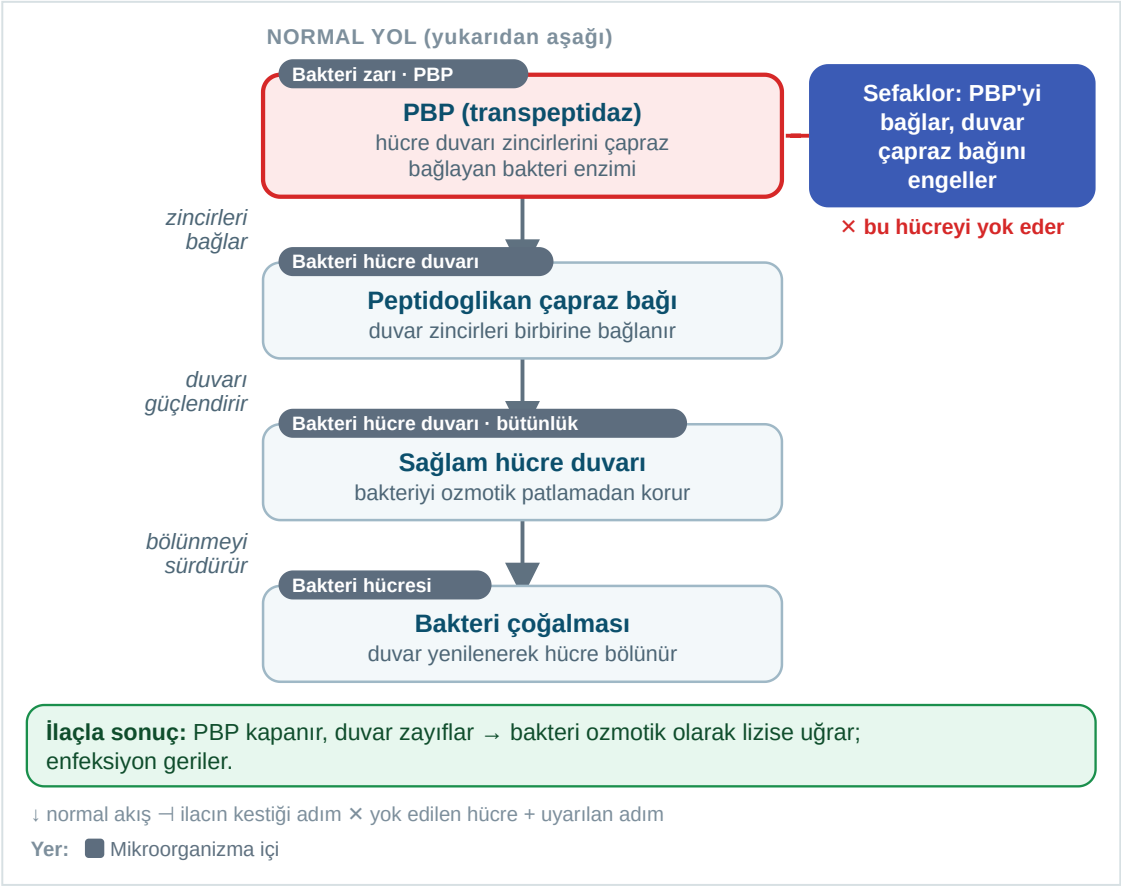
2. kuşak sefalosporin (oral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Oral 2. kuşak sefalosporin; üst ve alt solunum yolu, otitis media ve cilt enfeksiyonlarında kullanılır. Tuzak: serum hastalığı benzeri reaksiyon (özellikle çocukta) ve H. influenzae β-laktamaz kapsamı sınırlı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Oral ilaç bağırsaktan emilir; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Otitis media, sinüzit, farenjit-tonsillit, alevlenmiş kronik bronşit, hafif pnömoni, cilt-yumuşak doku ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, döküntü, serum hastalığı benzeri reaksiyon (ateş, artralji, ürtiker), C. difficile kolit, geçici karaciğer enzim yükselmesi, nadir interstisyel nefrit.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	Antasitler (alüminyum, magnezyum) emilimi azaltır; probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir.

DİKKAT
Serum hastalığı benzeri reaksiyon sık; ateş, eklem ağrısı ve döküntüde kesilir. Yemekle ya da yemeksiz alınır, uzun salımlı form yemekle birlikte.

Erişkin dozu

250–500 mg ağızdan günde 3 kez ya da uzun salımlı 375–500 mg günde 2 kez, 7–10 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez ya da hafif azaltılır; yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz yarıya indirilir (kreatinin klirensi < 10).

Hemodiyaliz
Yarı doz; HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
Yarı doz; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir interstisyel nefrit; serum hastalığı benzeri reaksiyonda immün kompleks hasarı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); nadir kolestatik hepatit.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; ishal, C. difficile kolit ve serum hastalığı benzeri reaksiyon izlenir. Antasitlerle birlikte alınmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cec	Basel Kimyevi Mad	sefaklor monohidrat	250 mg efervesan tablet; 500 mg efervesan tablet; 1000 mg efervesan tablet
Ceclor	Mirani Hizmetleri Danışmanlık	cefaclor	125 mg / 5 ml oral suspansiyon icin granul; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul
Cefec	Neutec	sefaklor monohidrat	250 mg efervesan tablet; 500 mg efervesan tablet; 1000 mg efervesan tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kefilor	Menarini	sefaklor	125 mg/5 ml oral suspansiyon için granül; 250 mg kapsül; 250 mg/5 ml oral suspansiyon için granül; 500 mg kapsul
Kefsid	Actavis İstanbul	cefaclor	125 mg / 5 ml oral suspansiyon icin kuru toz 100 ml; 250 mg / 5 ml oral suspansiyon icin kuru toz 100 ml; 500 mg 12 kapsul; 500 mg 21 kapsul
Maksisef	Bilim	sefaklor	1000 mg film kapli tablet
Sanocef	Sanovel	sefaklor monohidrat	125 mg/5 ml oral suspansiyon icin kuru toz 100 ml; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin kuru toz 100 ml; 375 mg mr film tablet; 750 mg mr film tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Sefklav 1000, Sefklav 250, Sefklav 500

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DB01

Sefaleksin

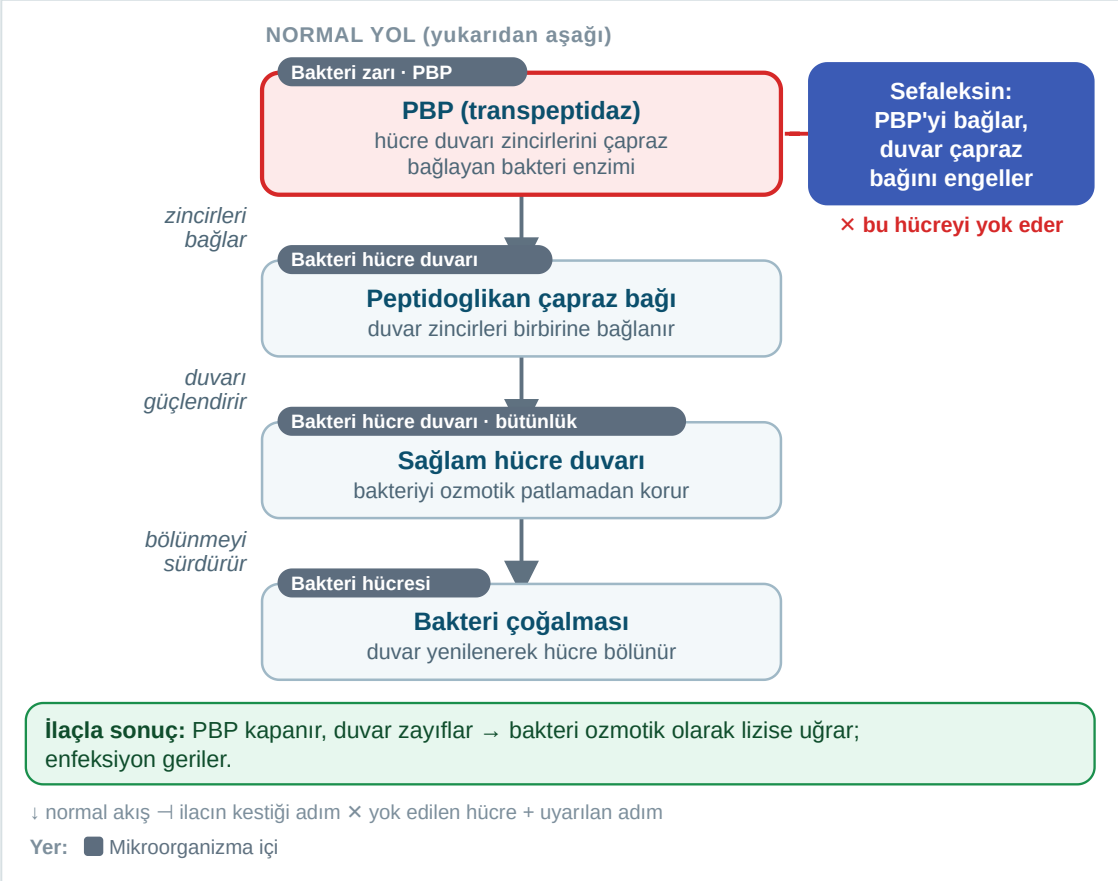
1. kuşak sefalosporin (oral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Streptokok ve MSSA'ya etkili oral 1. kuşak sefalosporin; sellülit, basit idrar yolu enfeksiyonu ve farenjitte kullanılır. Tuzak: Gram-negatif ve MRSA kapsamı sınırlı, enterokok etkisiz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Oral ilaç bağırsaktan hızla emilir; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Cilt-yumuşak doku enfeksiyonu (sellülit, impetigo), A grubu streptokok farenjiti, komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu, kemik-eklem enfeksiyonunda oral devam, endokardit profilaksisi (alternatif).
Yan etkiler	Bulantı, ishal, döküntü, aşırı duyarlılık (penisilinle çapraz yaklaşık %1–2), C. difficile kolit, nadir interstisyel nefrit, yüksek dozda böbrek yetmezliğinde nöbet.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	Metformin düzeyini artırabilir (böbrek taşıyıcılarını etkiler); probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir; sinirsel toksisiteli ilaçlarla ek dikkat.

DİKKAT
Yemekle ya da yemeksiz alınabilir. Penisilin alerjisinde çapraz reaksiyon düşüktür, ancak anafilaksi öyküsünde kaçınılır. Böbrek işlevine göre aralık uzatılır.

Erişkin dozu

250–500 mg ağızdan günde 4 kez ya da 500 mg günde 2 kez; sellülitte 500 mg 6 saatte bir 5–10 gün; basit sistitte 500 mg günde 2 kez 5–7 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
500 mg 8–12 saatte bir.

eGFR 15–29
250–500 mg 12 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
250–500 mg 12–24 saatte bir.

Hemodiyaliz
250–500 mg 24 saatte bir; HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
250 mg 12–24 saatte bir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir akut interstisyel nefrit; yüksek dozda nöbet riski böbrek yetmezliğinde.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); nadir kolestatik hepatit.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; ishal ve C. difficile kolit riski artar. Metformin kullananda düzey artışına dikkat; penisilin alerjisinde çapraz reaksiyon düşüktür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir, asemptomatik bakteriüri ve sistit tedavisinde yaygın kullanılır.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bilfasin	Bilim	sefaleksin monohidrat · sefaleksin	1 g film kapli tablet; 125 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 500 mg film kapli tablet
Maksipor	Orbis Pharma Kozmetik	cefalexin	250 mg/5 ml oral suspansiyon icin kuru toz; 500 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sef	Eip Eczacıbaşı	sefaleksin monohidrat	250 mg/5 ml oral süspansiyon tozu; 500 mg film kapli tablet; 500 mg/5 ml oral süspansiyon tozu; 1000 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Sefalosporinler

ilaç sınıfı

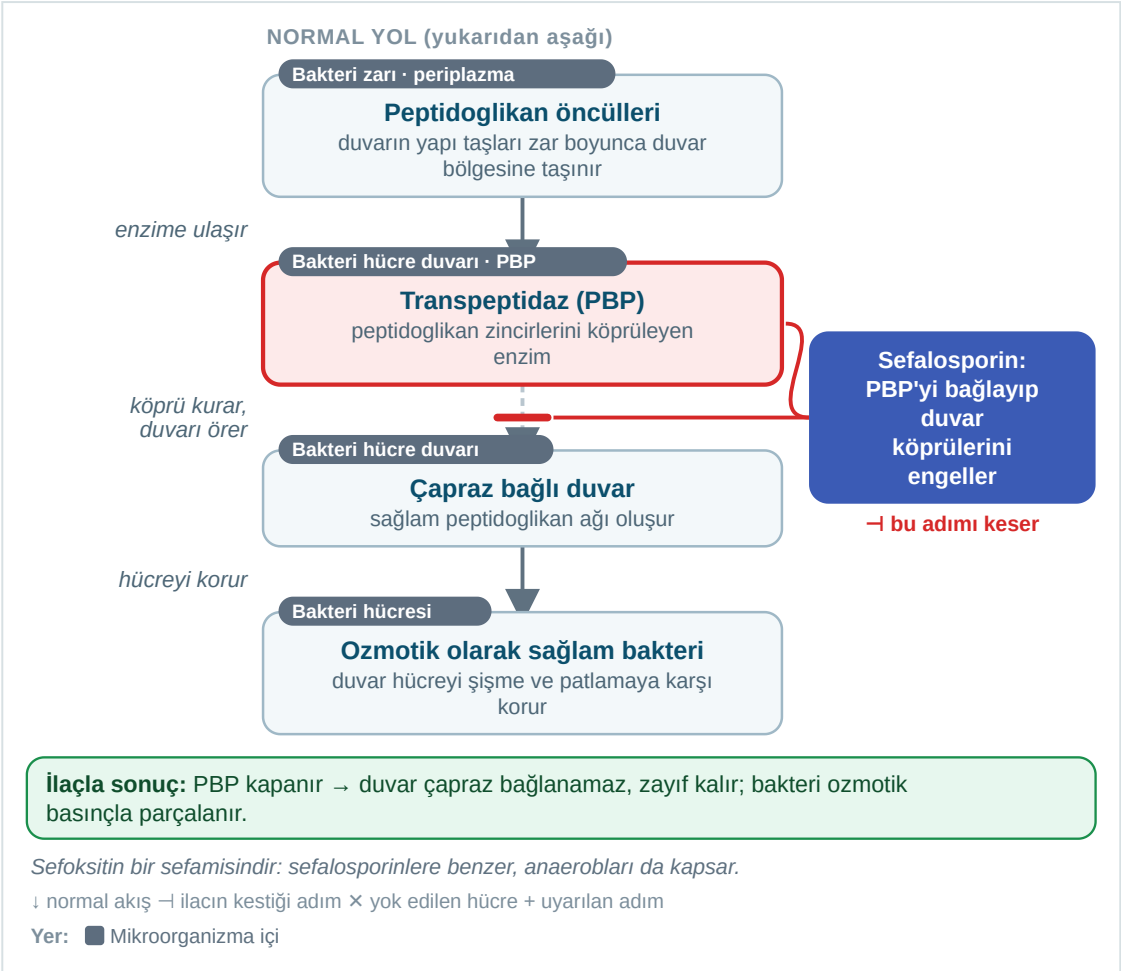
İlaç sınıfı · sefalosporin (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Hücre duvarı sentezini kapatan beta-laktamlar; kuşağa göre spektrum değişir. Böbrek tuzağı: seftriakson dışında çoğu GFR'ye göre ayarlanır; sefepim ve seftazidim birikince ensefalopati ve nöbet yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı (peptidoglikan) sentezi › **Penisilin bağlayan proteinler (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre zarı ile duvarı arasında (periplazma). Suda çözünen ilaç gram-negatiflerde dış zardan porinle geçerek PBP'lere ulaşır.
Neye etki eder?	Peptidoglikan zincirlerini çapraz bağlayan transpeptidazlara (PBP) bağlanıp onları kapatır; üst kuşaklar birçok beta-laktamaza (ESBL hariç) dayanıklıdır.
Ne olur?	Hücre duvarı çapraz bağlanamaz, zayıflar → ozmotik basınçla bakteri parçalanır (bakterisidal, zamana bağlı). Enterokoklar ve atipik bakteriler doğal dirençlidir.

Klinik

Endikasyon	Cerrahi profilaksi ve stafilokok enfeksiyonları (sefazolin); toplum kökenli pnömoni, menenjit, gonore, leptospiroz, safra yolu enfeksiyonları (seftriakson); Pseudomonas ve nötropenik ateş (seftazidim,

	sefepim); oral basamak tedavi (sefiksim); karın içi ve anaerop kapsam (sefoksitin); PD peritonitinde intraperitoneal sefazolin-seftazidim.
Yan etkiler	Alerji (penisilinle sınırlı çapraz reaksiyon), ishal ve C. difficile kolit, akut interstisyel nefrit, Coombs pozitif hemolitik anemi; böbrek yetmezliğinde sefepim ve seftazidimle ensefalopati-miyoklonus-nöbet; seftriaksonda safra çamuru ve böbrek taşı.
Kontrendikasyon	Sefalosporine ya da ağır beta-laktam alerjisi (anafilaksi öyküsü); seftriakson yenidoğanda kalsiyumlu IV çözeltilerle birlikte verilmez.
Etkileşimler	Aminoglikozit ve vankomisinle nefrotoksisite riski artar. Probenesid düzeyi artırır. Seftriakson kalsiyumlu çözeltiyle aynı hatta verilmez. Varfarin etkisi artabilir. Sefoksitin Jaffe yöntemiyle kreatinin ölçümünü yanlış yükseltebilir.

DİKKAT

Böbrek yetmezliğinde sefepim ve seftazidim ayarlanmazsa ensefalopati, miyoklonus ve nöbet gelişir (açıklanamayan bilinç değişikliğinde akla gelir; ilaç kesilir, gerekirse diyaliz). Beta-laktam AİN düşünülür. Penisilin alerjisinde çapraz reaksiyon düşüktür, ağır reaksiyon öyküsünde dikkat edilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Seftriakson: 1–2 g/gün IV ya da IM tek doz (menenjitte 2 g 12 saatte bir). Sefazolin: 1–2 g IV 8 saatte bir (cerrahi profilaksi 2 g). Sefepim: 1–2 g IV 8–12 saatte bir. Seftazidim: 1–2 g IV 8 saatte bir. Sefiksim: 400 mg/gün ağızdan.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; seftriakson ayarsız.	Seftriakson ayarsız; sefepim 2 g/12 saat; seftazidim ve sefazolin aralık uzatılır.	Seftriakson ayarsız; sefepim 2 g/24 saat; seftazidim 1 g/24 saat.	Seftriakson ayarsız (en çok 2 g); sefepim 1 g/24 saat; seftazidim 500 mg/24 saat.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Seanstan sonra; sefazolin 2 g, seftazidim 1 g, sefepim 1 g.	Seftriakson ayarsız; sefepim ve seftazidim düşük dozla (diyalizata geçer).	HD: evet (seftriakson hariç). PD: kısmen.	Akut interstisyel nefrit; sefepim ve seftazidimde nörotoksisite (böbrek yetmezliğinde).

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; seftriakson dikkatle.	Ayar gerekmez; böbrek yetmezliği eşlik ediyorsa seftriakson ≤ 2 g/gün.

Yaşlıda kullanım

Doz CrCl'ye göre ayarlanır; sefepimde birikim nörotoksisite (ensefalopati, miyoklonus, nöbet) yapar. Yaşlıda C. difficile ishali riski artar. Seftriakson safra çamuru yapabilir; kalsiyumlu çözeltiyle karıştırılmaz.

TIME-to-STOP F6 · sınıf üyesi olarak — Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Güvenle kullanılır (tercih edilen antibiyotikler); seftriakson doğuma yakın hiperbilirübinemide dikkat.

Emzirme

Süte az geçer; emzirmede uygundur; bebekte ishal izlenir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Seftriakson	Bulsef, Avisef, Cefaday, Cefridem
Sefiksim	Fixef, Innocef, Molcef, Suprax
Sefepim	Avipim, Ekipim, Roxipime, Unisef
Seftazidim	Zidim, Iesetum, Brospect, Sefavis
Sefazolin	Sefazol, Eqizolin, Rebasin, Vansef
Sefoksitin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Sefuroksim, Sefaleksin, Sefotaksim, Sefpodoksim, Seftarolin, Seftazidim-avibaktam

ATC J01DB04

Sefazolin

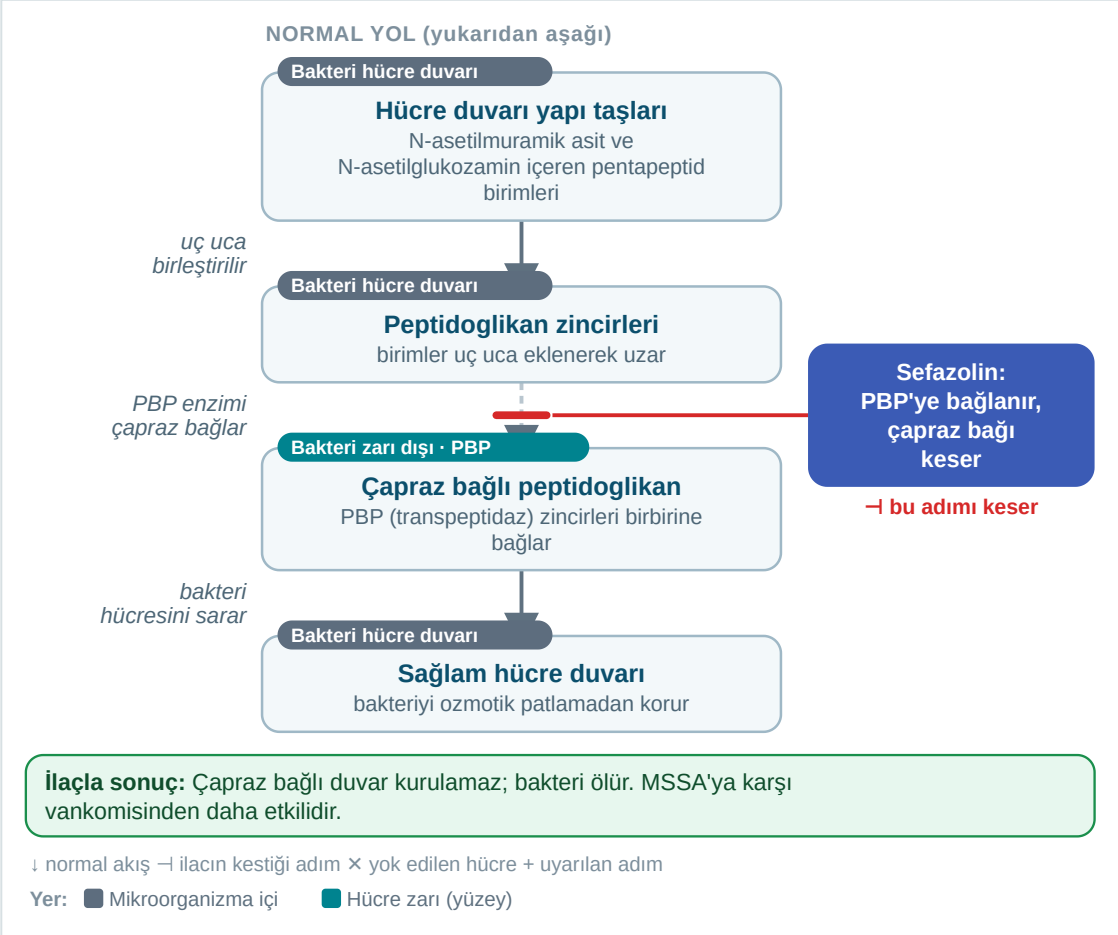
Birinci kuşak sefalosporin (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Parenteral birinci kuşak sefalosporin; MSSA bakteriyemisi, cerrahi profilaksi ve periton diyalizi peritonitinde kullanılır. HD sonrası verilebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı › Periplazmik aralık · zar dışı › **Penisilin bağlayıcı protein (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. Damardan verilir, kanda dolaşır; Gram-pozitifte duvardan, Gram-negatifte porinlerden geçip zarın dış yüzündeki PBP'lere ulaşır.
Neye etki eder?	PBP'nin (transpeptidaz) aktif bölgesine beta-laktam halkasıyla kalıcı bağlanır ve enzimi kapatır.
Ne olur?	Peptidoglikan çapraz bağlanamaz, duvar zayıflar → bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal). Böbrekle değişmeden atılır, KBH'de doz azaltılır.

Klinik

Endikasyon	MSSA bakteriyemisi ve endokarditi, kemik-eklem ve deri enfeksiyonları, cerrahi profilaksi, periton diyalizi peritoniti (intraperitoneal), diyaliz hastasında MSSA bakteriyemisi.
Yan etkiler	Döküntü, ishal, C. difficile kolitleri, flebit, aşırı duyarlılık; nadiren akut interstisyel nefrit, nötropeni, kolestatik hepatit.

Kontrendikasyon	Sefalosporinlere ciddi aşırı duyarlılık; penisilin alerjisi hikayesinde çapraz reaksiyon düşüktür (yan zincir farklı).
Etkileşimler	Probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir; aminoglikozitlerle birlikte nefrotoksisite artabilir.

DİKKAT
Beta-laktam interstisyel nefriti nadir ama akla gelmelidir (ateş, döküntü, eozinofili). Gebelikte ve emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

1-2 g IV 8 saatte bir; MSSA bakteriyemisinde 2 g 8 saatte bir; cerrahi profilaksi 2 g (≥ 120 kg: 3 g) girişimden 30-60 dakika önce.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (1–2 g 8 saatte bir).	**eGFR 30–59** CrCl 35–54: tam doz 8 saatte bir.	**eGFR 15–29** CrCl 11–34: yarı doz 12 saatte bir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl ≤ 10: yarı doz 18–24 saatte bir.
Hemodiyaliz Seanstan sonra 2 g (uzun aralıktan önce 3 g).	**Periton diyalizi** Sistemik: CrCl ≤ 10 dozu; peritonitte ISPD protokolüyle intraperitoneal.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadiren interstisyel nefrit; doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; CrCl'ye göre aralık uzatılır (yaşlıda serum kreatinini GFR'yi olduğundan yüksek gösterir). Yüksek dozda ve böbrek yetersizliğinde nöbet ve konfüzyon, ayrıca C. difficile izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte güvenli kabul edilir; sezaryen profilaksisinde yaygın kullanılır.	**Emzirme** Süte çok az geçer; uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Befazol	Incpharma	sefazolin sodyum	500 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 500 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1000 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cefamezin	Sanofi	sefazolin	1000 mg IM/IV steril enjektabl toz içeren flakon
Cefozin	Bilim	cefazolin	1 g IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 250 mg IM enjektabl flakon; 500 mg IM enjektabl flakon
Cefozin Enjektabl Flakon	Bilim	cefazolin	1 g IM/IV; 250 mg IM/IV; 500 mg IM/IV
Eqizolin	Tüm-ekip	cefazolin	1 g IM enjeksiyonluk toz; 1 g IM/IV enjeksiyonluk toz; 250 mg IM enjeksiyonluk toz; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk toz; 500 mg IM enjeksiyonluk toz; 500 mg IM/IV enjeksiyonluk toz
İlksef	Türkem	sefazolin sodyum	1000 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Maksiporin	Yavuz Ecza Deposu Ürünler	cefazolin	500 mg IM enj, toz iceren flakon; 1000 mg IM enj,toz iceren flakon
Maxicilin	Yavuz Ecza Deposu Ürünler	cefazolin	500 mg IM/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg IM/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon
Rebasin	Sanovel	sefazolin sodyum	250 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 250 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 1000 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 1000 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon
Sefamax	Nobel	cefazolin	1 g IM/IV enjeksiyonluk toz ve çözücü; 500 mg IM/IV enjeksiyonluk toz ve çözücü
Sefamax Im	Nobel	cefazolin	250 mg flakon; 500 mg flakon; 1000 mg flakon
Sefamax Im/iv	Nobel	cefazolin	250 mg enj, toz içeren flakon
Sefazol	Eip Eczacıbaşı, Gensenta	cefazolin	250 mg IM enjeksiyonluk toz ve çözücü; 500 mg IM enjeksiyonluk toz ve çözücü; 500 mg IM/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg IM/IV enjeksiyonluk toz ve çözücü
Vansef	Pharmavision	sefazolin sodyum · cefazolin	250 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon; 250 mg IM/IV enjeksiyon icin toz iceren flakon; 500 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon; 500 mg IM/IV enjeksiyon icin toz iceren flakon; 1000 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon; 1000 mg IM/IV enjeksiyon icin toz iceren flakon
Iespor	Menarini	cefazolin	250 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 500 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 500 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1000 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

15 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DD15

Sefdinir

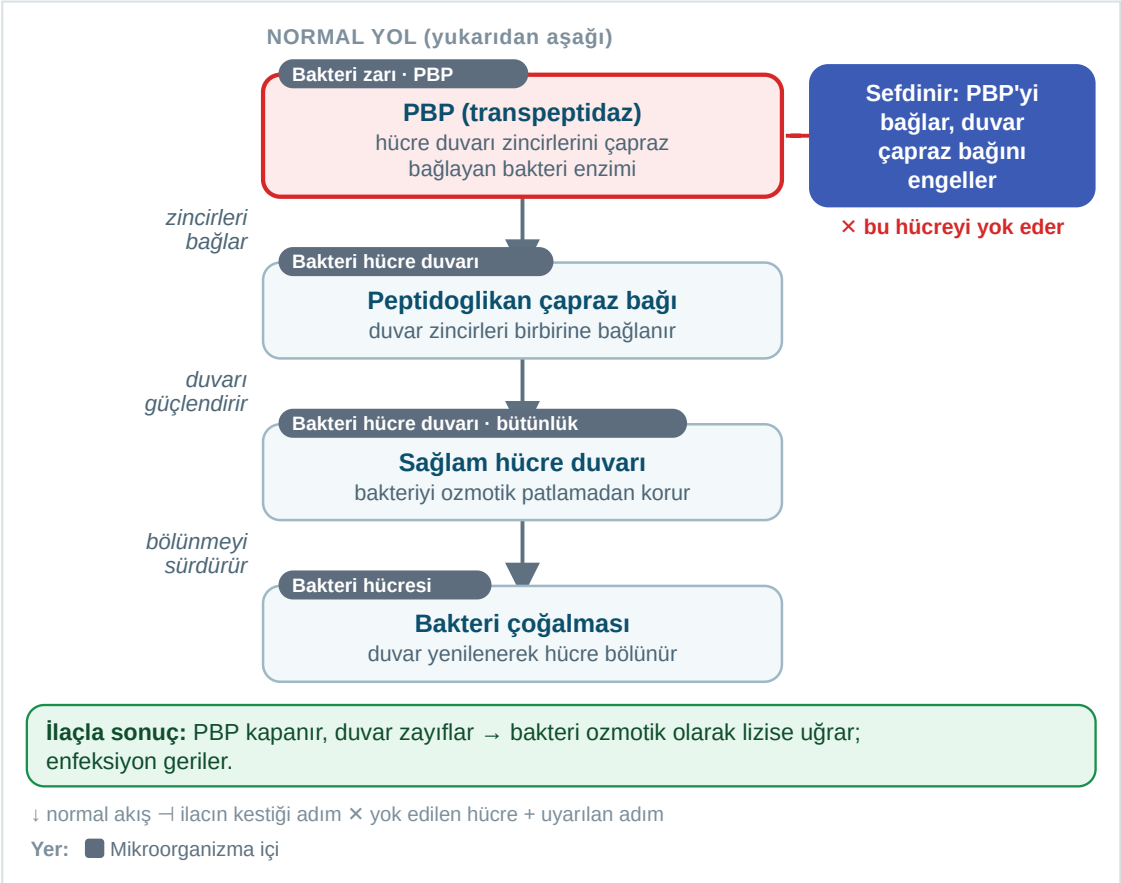
3. kuşak sefalosporin (oral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Oral 3. kuşak sefalosporin; üst ve alt solunum yolu ve cilt enfeksiyonlarında kullanılır. Tuzak: demir ve antasitle şelasyon (emilim düşer), demirle kırmızı dışkı yanlış kan sanılabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Oral ilaç bağırsaktan emilir; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, alevlenmiş kronik bronşit, akut sinüzit, otitis media, farenjit/tonsillit, komplike olmayan cilt-yumuşak doku enfeksiyonu.
Yan etkiler	İshal, bulantı, döküntü, baş ağrısı, vajinit, C. difficile kolit, aşırı duyarlılık, demirle birlikte kırmızı dışkı (zararsız), nadir interstisyel nefrit.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	Demir ve alüminyum/magnezyum antasit emilimi belirgin azaltır (2 saat ara); probenesid düzeyi artırır; demir takviyesiyle kırmızı dışkı oluşur.

DİKKAT
Yemekle ya da yemeksiz alınır; demir, çok vitaminli mineral ve antasitle 2 saat ara bırakılır. Böbrek işlevine göre günlük doz azaltılır.

Erişkin dozu

300 mg ağızdan günde 2 kez ya da 600 mg günde 1 kez, 5–10 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (kreatinin klirensi 30–59).	**eGFR 15–29** 300 mg günde 1 kez (kreatinin klirensi < 30).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 300 mg günde 1 kez.
Hemodiyaliz 300 mg gün aşırı; HD günü seanstan sonra.	**Periton diyalizi** 300 mg günde 1 kez; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet. PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir interstisyel nefrit; aminoglikozid ya da diüretikle birlikte risk artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); nadir kolestatik hepatit.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır (kreatinin klirensi < 30'da 300 mg/gün); demir ve antasitle birlikte alınmaz. İshal ve C. difficile kolit sık; penisilin alerjisi sorgulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir.	**Emzirme** Süte geçişi çok az; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Asemax	Hüsnü Arsan İlaçları	cefdinir · sefdinir	250 mg/5 ml oral suspansiyonhazirlamak icin kuru toz; 300 mg film tablet; 600 mg film kapli tablet
Becefist	Berat Beran	sefdinir	600 mg film kaplı tablet
Cefdifix	Humanis	sefdinir	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 600 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cefnet	Acino Turkey	sefdinir	600 mg efervesan tablet
Ceforist	Berko	sefdinir	125 mg /5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 250 mg /5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 300 mg sert kapsül; 600 mg film kapli tablet
Ceftinex	Bilim	cefdinir · sefdinir	125 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin kuru toz; 300 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet
Cempes	Sanovel	sefdinir	125 mg/5 ml oral suspansiyon icin toz; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin toz; 300 mg kapsul; 600 mg film kapli tablet
Clasem	Genveon	sefdinir	125 mg/5 ml oral suspansiyon icin toz; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin toz; 300 mg kapsul; 600 mg film kapli tablet
Dinox	Menarini	sefdinir	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 300 mg film kapli tablet; 600 mg film kapli tablet
Elucef	Neutec	sefdinir · cefdinir	125 mg efervesan tablet; 125 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin kuru toz; 250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin kuru toz; 300 mg efervesan tablet; 375 mg efervesan tablet; 500 mg efervesan tablet
Encef	Deva Holding	sefdinir	125 mg/5 ml oral suspansiyon icin kuru toz; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin kuru toz; 300 mg kapsul; 600 mg film kapli tablet
Fullcef	Celtis	sefdinir	
Fullcef Mr	Celtis	sefdinir	600 mg film kapli tablet
Klafix	Nobel	sefdinir	125 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 300 mg film tablet
Nuax	Saba	sefdinir	300 mg kapsül
Rodinir	World Medicine	sefdinir	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 300 mg kapsül
Sefpen	Aset	cefdinir	300 mg kapsul
Segmir	Aset	sefdinir	600 mg film kapli tablet
Tamcef	Celtis	cefdinir	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin kuru toz; 300 mg kapsul; 600 mg efervesan tablet
Tricef	İlko	sefdinir	125 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 300 mg film kapli tablet; 600 mg film kaplı tablet

Kombinasyon ürünleri (8): Elucef Plus 125, Elucef Plus 300, Elucef Plus 375, Elucef Plus 500, Elucef Plus 600, Fullcef Plus, Fullcef Plus 600, Tamcef Plus

20 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 8 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DE01

Sefepim

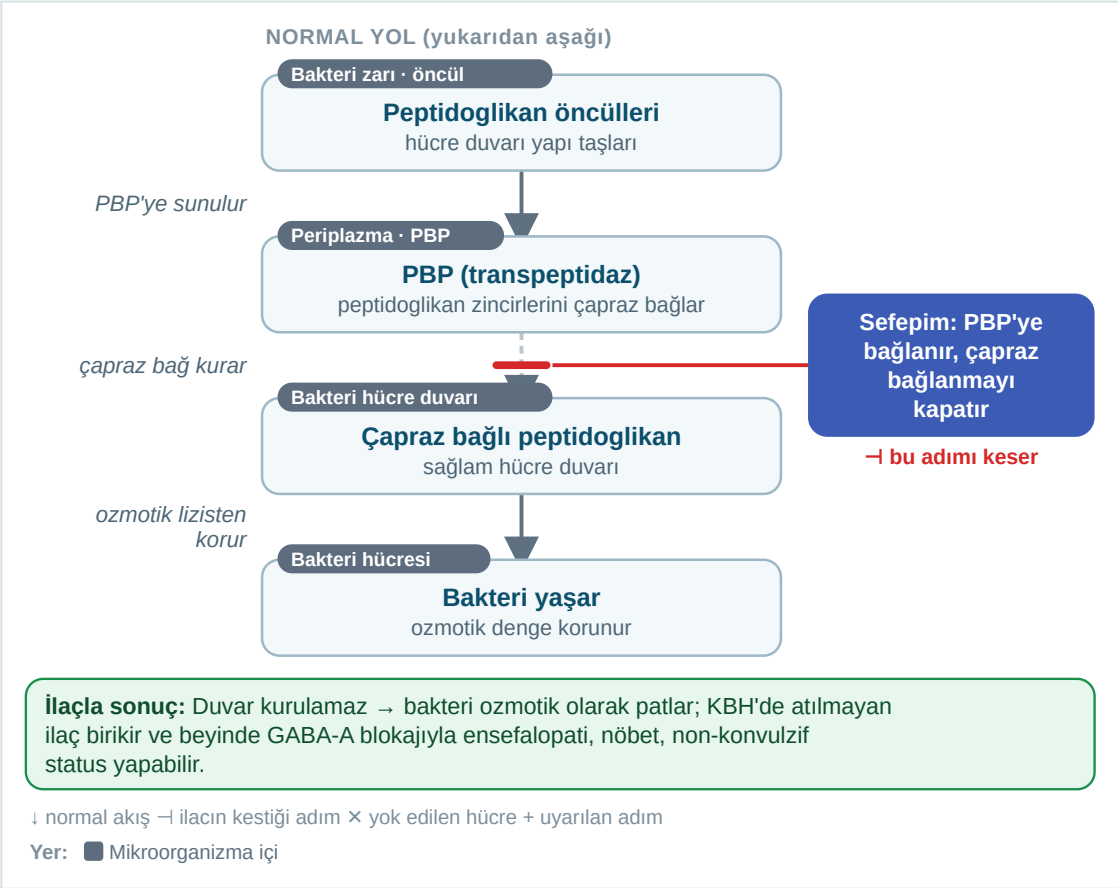
Dördüncü kuşak sefalosporin (beta-laktam)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Geniş spektrumlu (Pseudomonas dahil) sefalosporin; nötropenik ateş ve hastane kaynaklı enfeksiyonda kullanılır, böbrek yetmezliğinde birikip nörotoksisite yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı (peptidoglikan) › Periplazmik aralık › **Penisilin bağlayan proteinler (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarı yapım bölgesinde (periplazmik aralık, iç zarın dış yüzü). Damardan verilir; gram-negatifte dış zardaki porinlerden geçerek PBP'ye ulaşır.
Neye etki eder?	PBP'lerin (transpeptidaz) aktif bölgesine kalıcı bağlanır (beta-laktam halkası enzimi asilleyip kapatır); peptidoglikan çapraz bağlanamaz.
Ne olur?	Duvar kurulamaz → bakteri ozmotik olarak patlar. KBH'de ilaç birikir; GABA-A reseptör blokajıyla ensefalopati, miyoklonus, nöbet ve nonkonvülsif status yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Ateşli nötropeni, hastane kaynaklı pnömoni, komplike üriner sistem enfeksiyonu, bakteriyemi, peritonit, menenjit (bazı durumlar).
Yan etkiler	İshal, döküntü, ilaç ateşi; böbrek yetmezliğinde ensefalopati, miyoklonus, nöbet ve non-konvulzif status; Clostridioides difficile.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da diğer beta-laktamlara ağır aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Aminoglikozid ve loop diüretikle nefrotoksisite artabilir; probenesid atılımı azaltır; furosemid gibi güçlü diüretiklerle nefrotoksisite izlenir.

DİKKAT
Böbrek yetmezliğinde açıklanamayan bilinç değişikliği, miyoklonus ya da nöbet sefepim ensefalopatisini düşündürür; ilaç kesilir, gerekirse diyalizle uzaklaştırılır. Gebelikte kullanılabilir.

Erişkin dozu

Normal böbrek fonksiyonunda 1-2 g IV 8-12 saatte bir (ateşli nötropenide ve Pseudomonas'ta 2 g 8 saatte bir).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (1–2 g, 8–12 saatte bir).	**eGFR 30–59** KrKl 30–60: 2 g/8 sa rejiminde 2 g/12 saat.	**eGFR 15–29** KrKl 11–29: 2 g/8 sa rejiminde 2 g/24 saat.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** KrKl < 11: 1 g/24 saat; nörotoksisite izlenir.
Hemodiyaliz Seans sonrası verilir; HD ile ~%68 uzaklaşır; ilk gün yükleme, sonra günlük doz.	**Periton diyalizi** 1–2 g 48 saatte bir (enfeksiyon şiddetine göre); nörotoksisite izlenir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (~%68); PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; doz ayarlanmazsa birikip ensefalopati, miyoklonus ve nöbet yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ve böbrek yetmezliğinde en önemli risk nörotoksisite (ensefalopati, miyoklonus, nonkonvülsif status); doz KrKl'e göre ayarlanır. Kreatinin değişince dozu yeniden değerlendir; konfüzyonda ilaç suçlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılabilir: sefalosporinler gebelikte tercih edilen beta-laktamlardandır; fetal zarar gösterilmemiş.	**Emzirme** Süte çok az geçer; emzirme uyumlu, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Avipim	Avis	sefepim hcl	0,5 g IM/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1 g IM/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon
Ekipim	Tüm-ekip	sefepim hcl	
Roxipime	World Medicine	sefepim hcl · cefepime	0,5 g IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren flakon
Unisef	Gensenta	sefepim · sefepime	0,5 g IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 1 g IM/IV enjektabl toz içeren flakon

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DD08

Sefiksim

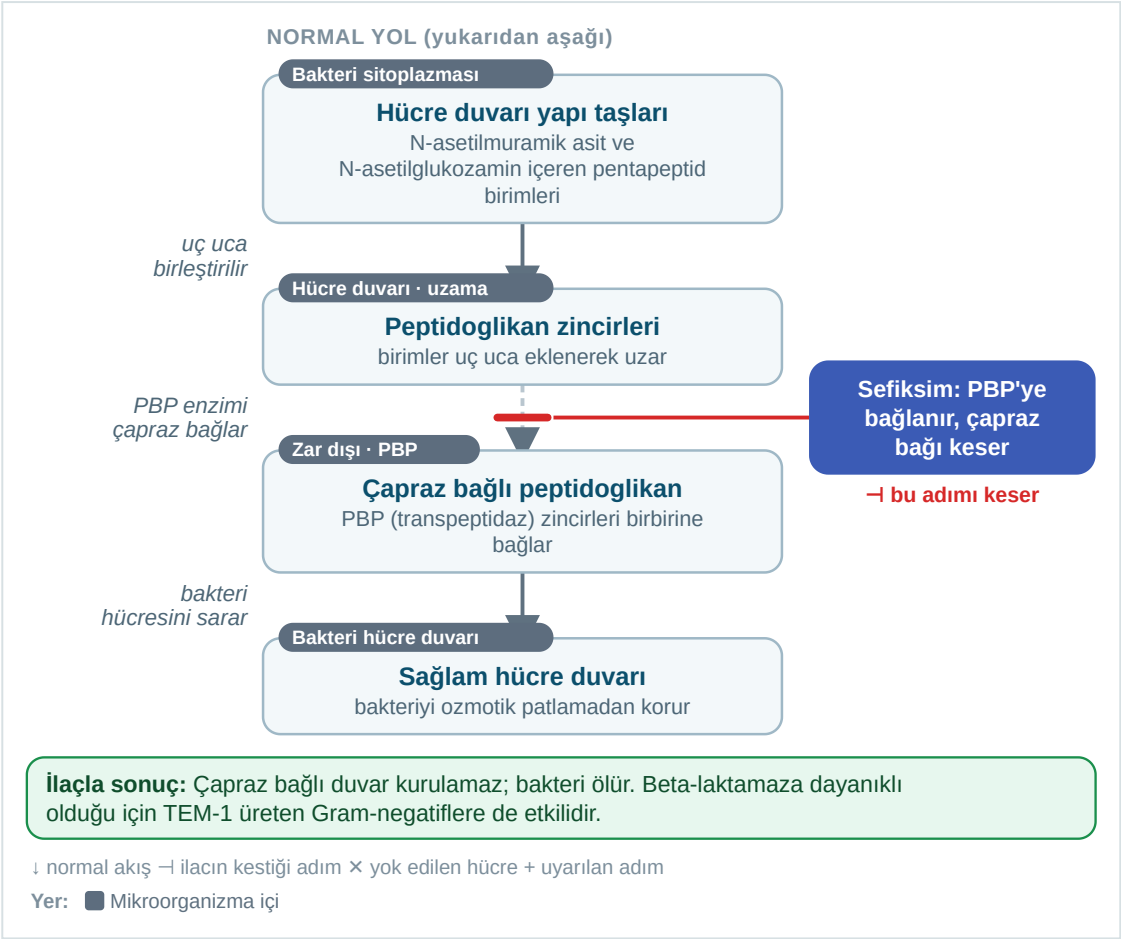
Üçüncü kuşak oral sefalosporin (beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Günde tek ya da iki doz alınan üçüncü kuşak oral sefalosporin; hücre duvarı sentezini bozar. Nadiren akut interstisyel nefrit yapan ilaçlar arasında sayılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Hücre duvarı (peptidoglikan) › Hücre zarı dış yüzü · periplazma › **PBP (transpeptidaz)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. Ağızdan alınan ilaç kanla enfekte dokuya ve idrara ulaşır; bakterinin zar dışında (periplazma) PBP'ye bağlanır.
Neye etki eder?	Penisilin bağlayıcı proteinler (PBP, transpeptidaz): enzimin aktif bölgesine bağlanır. Beta-laktamazlara dayanıklıdır; Gram-negatif kapsamı geniştir.
Ne olur?	Peptidoglikan çapraz bağlanmaz → duvar zayıflar, bakteri ölür (bakterisidal). Pseudomonas ve S. aureus'a zayıf etkilidir.

Klinik

Endikasyon	Komplike olmayan üriner enfeksiyon, otitis media, farenjit-tonsillit, bronşit, gonore (tek doz), tifo (alternatif).

Yan etkiler	İshal (en sık), bulantı, karın ağrısı, döküntü, aşırı duyarlılık, C. difficile kolitleri; nadiren akut interstisyel nefrit, Coombs pozitifliği, trombositopeni.
Kontrendikasyon	Sefalosporinlere ya da beta-laktamlara ciddi aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Probenesid düzeyi yükseltir; varfarinde INR artışı olabilir; antasit ve karbamazepin düzeyini etkileyebilir (karbamazepin artar).

DİKKAT

Beta-laktamlarda interstisyel nefrit olasılığı (ateş, döküntü, eozinofili, kreatinin artışı) akılda tutulur. Gebelikte gerekirse kullanılabilir.

Erişkin dozu

400 mg/gün, tek doz ya da iki bölünmüş doz (7-14 gün; üriner enfeksiyonda 3-7 gün). Gonoreye tek doz 400 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (400 mg/gün).	**eGFR 30–59** CrCl 21–60: 260 mg/gün.	**eGFR 15–29** CrCl 21–29: 260 mg/gün.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl ≤ 20: 200 mg/gün.
Hemodiyaliz 260 mg/gün; HD günü seanstan sonra ver.	**Periton diyalizi** CAPD: 200 mg/gün.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: az; PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadiren interstisyel nefrit; geçici kreatinin yükselmesi bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; CrCl'ye göre ayarla. Yaşlıda ishal ve C. difficile riski yüksektir; gereksiz ya da uzun kullanılmaz. Oral sefalosporin olarak kompleks olmayan idrar yolu enfeksiyonunda kullanılır.

TIME-to-STOP F6 · sınıf üyesi olarak Asemptomatik bakteriüri antibiyotikle tedavi edilmez; kültür pozitifliği tek başına endikasyon değildir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte gerektiğinde kullanılabilir (sefalosporin grubu); veri sınırlı.	**Emzirme** Süte az geçer; genellikle uygun görülür. Bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cefdia	İlko	sefiksim trihidrat	400 mg film kapli tablet
Cefixima	İstanbul	sefiksim trihidrat	400 mg film kapli tablet
Cephix	Toprak Kimyevi Maddeler	cefixime	200 mg film tablet; 400 mg film tablet
Cephix Pediatrik Suspansiyon Haz. Icin Kuru Toz	Toprak Kimyevi Maddeler	cefixime	100 mg/5 ml
Fixef	Deva Holding	sefiksim	100 mg/5 ml pediatrik oral suspansiyon hazirlamak için kuru toz; 200 mg/ 5 ml oral süspansıyon hazirlamak için kuru toz; 400 mg film kapli tablet
Fixef Dt	Deva Holding	sefiksim	400 mg dağılabilir tablet 10 tablet; 400 mg dağılabilir tablet 5 tablet
Molcef	Neutec	sefiksim · sefiksim trihidrat	100 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 200 mg film kapli tablet; 200 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 400 mg film kapli tablet
Olecef	Neutec	sefiksim trihidrat	100 mg efervesan tablet; 200 mg efervesan tablet
Sancefix	Sandoz	sefiksim trihidrat	400 mg film tablet
Soltrexan	World Medicine	sefiksim trihidrat	400 mg film kaplı tablet
Suprax	Eip Eczacıbaşı	sefiksim	100 mg/5 ml pediatrik oral suspansiyon hazirlamak için kuru toz; 400 mg film kapli tablet
Suprax Dt	Eip Eczacıbaşı	sefiksim	400 mg dağılabilir tablet
Vitacef	Nuvomed	sefiksim trihidrat	100 mg efervesan tablet; 200 mg efervesan tablet; 400 mg efervesan tablet
Zimaks	Bilim	cefixime · sefiksim	100 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 400 mg film tablet
Zimaks Film Tablet	Bilim	sefiksim	200 mg
Innocef	Celtis, Vitalis	sefiksim trihidrat · sefiksim	100 mg saşe; 200 mg saşe; 400 mg agizda dagilan tablet; 400 mg saşe

Kombinasyon ürünleri (12): Innocef Plus 100, Innocef Plus 200, Innocef Plus 400, Molcef Plus, Molcef Plus 100, Molcef Plus 100/62.5, Molcef Plus 200, Molcef Plus 400, Olecef Plus 100, Olecef Plus 200, Olecef Plus 400, Sefacur

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 12 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sefoksitin

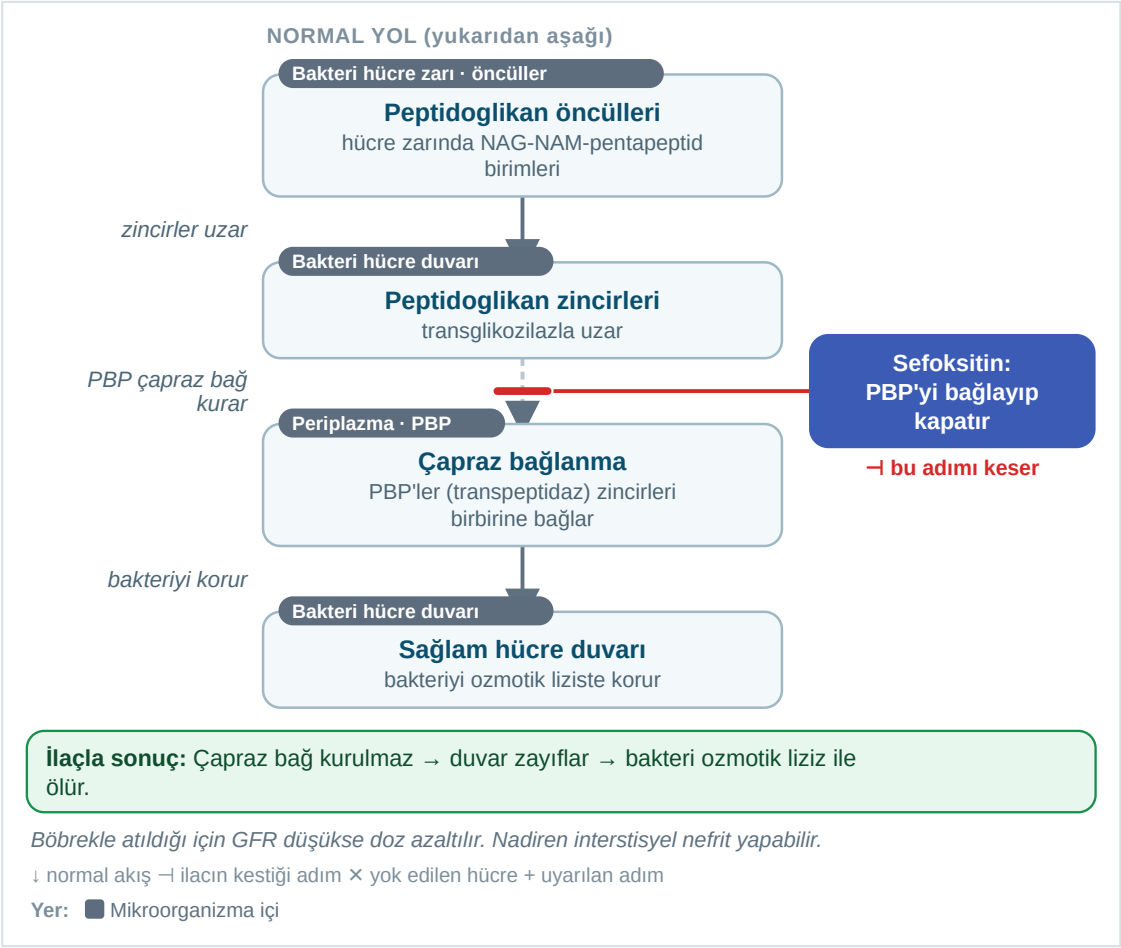
Sefamisin (2. kuşak sefalosporin benzeri beta-laktam antibiyotik)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Anaerop ve bağırsak florasına etkili sefamisin; hücre duvarı yapımını engeller, cerrahi profilaksi ve karma enfeksiyonlarda kullanılır. Jaffe kreatinin ölçümünde yalancı yükselme yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı (zar dışı) › Periplazmik aralık: transpeptidaz › **Penisilin bağlayan proteinler (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. Damardan verilir, kandan dokuya ulaşır, bakteri dış zarından geçip periplazmik aralıktaki PBP'lere dışarıdan bağlanır. Böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Penisilin bağlayan proteinlerin (PBP, transpeptidaz) aktif bölgesine kovalent bağlanıp enzimi kapatır; 7-α-metoksi grubu beta-laktamaz yıkımına direnç sağlar.
Ne olur?	Peptidoglikan zincirleri çapraz bağlanamaz → hücre duvarı zayıflar → ozmotik liziz ve bakteri ölümü (bakterisit). Anaerop B. fragilis dahil etkilidir.

Klinik

Endikasyon	Cerrahi profilaksi (kolorektal, jinekolojik), karın içi ve pelvik enfeksiyon, diyabetik ayak ve yumuşak doku enfeksiyonu, anaerop enfeksiyon, Mycobacterium (atipik) enfeksiyonu.

Yan etkiler	Döküntü, ishal ve C. difficile kolit, flebit, eozinofili, nadir hemolitik anemi, pozitif Coombs, serum kreatinin ölçümüne girişim (Jaffe).
Kontrendikasyon	Sefalosporinlere ya da penisilinlere ağır aşırı duyarlılık (anafilaksi) öyküsü.
Etkileşimler	Probenesid atılımı azaltır; aminoglikozid ile nefrotoksisite artar; kıvrım diüretiği nefrotoksisiteyi artırabilir; varfarinle INR artabilir.

DİKKAT

Jaffe yöntemiyle kreatinin ölçümü yüksek serum sefoksitin düzeyinde yanlış yükselebilir; kreatinin artışı tek başına doz değişikliği gerektirmez, enzimatik yöntemle doğrulanır. Gebelikte kullanılabilir.

Erişkin dozu

Erişkinde 1-2 g IV her 6-8 saatte bir; cerrahi profilaksi 1-2 g girişimden 30-60 dakika önce.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	CrCl 30–50: 1–2 g 8–12 saatte bir.	CrCl 10–29: 1–2 g 12–24 saatte bir.	CrCl < 10: 0,5–1 g 12–48 saatte bir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
HD sonrası ek doz verilir; HD günü doz seanstan sonra.	Veri yetersiz; eGFR < 10 dozu kullanılır.	HD: evet; PD: veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değil; nadiren interstisyel nefrit.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; doz böbrek işlevine göre ayarlanır. C. difficile ve ishal riski; uzun kürde kan sayımı (nadiren nötropeni, Coombs pozitifliği). Cerrahi profilakside girişimden 30–60 dakika önce verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Cerrahi profilakside ve pelvik enfeksiyonda kullanılabilir; sefalosporinler gebelikte genellikle güvenli kabul edilir, teratojenite bildirilmedi.	Süte çok az geçer; emzirmeyle uyumlu kabul edilir; bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01DD12

Sefoperazon

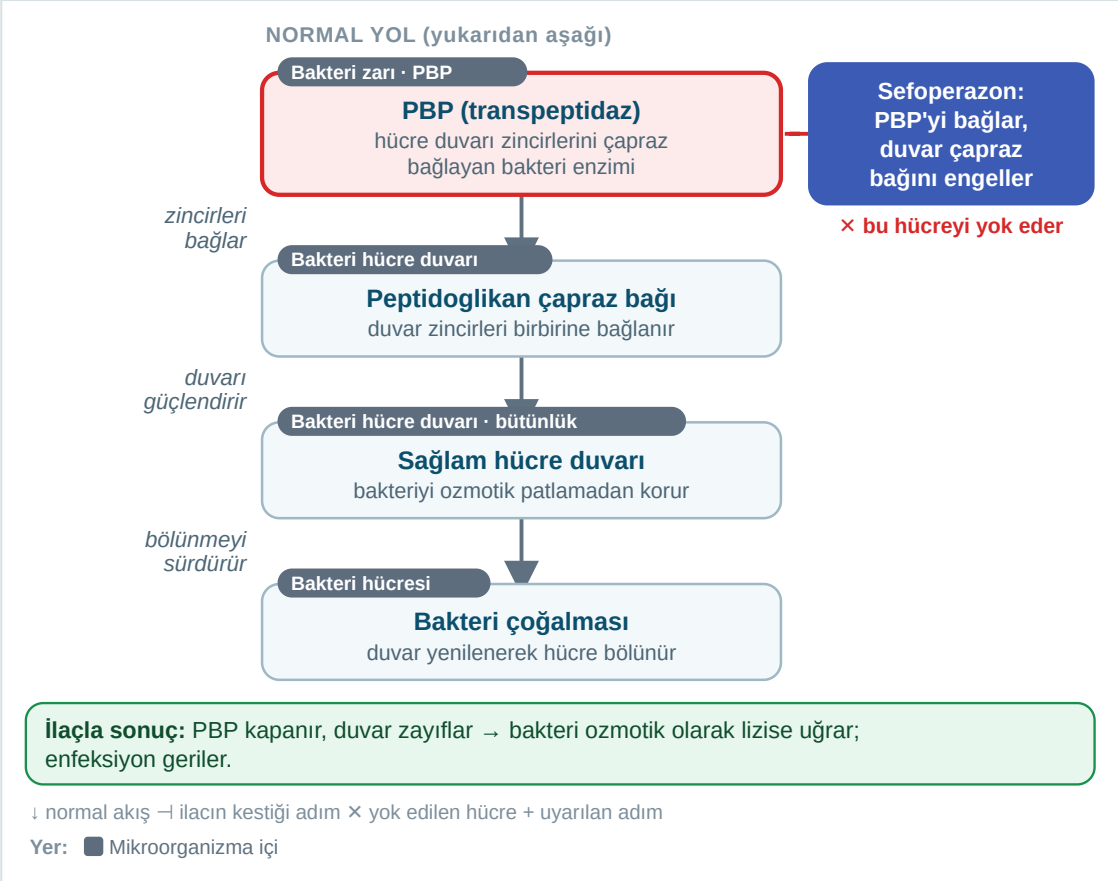
3. kuşak sefalosporin (anti-Pseudomonas, parenteral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Pseudomonas aeruginosa'ya da etkili, safra yoluyla atılan 3. kuşak sefalosporin; çoğunlukla sulbaktamla kombine kullanılır. Tuzak: vitamin K eksikliği ve kanama, alkolle disülfiram benzeri reaksiyon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Parenteral ilaç kandan dokulara geçer, büyük kısmı safrayla atılır; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Pseudomonas dahil Gram-negatif enfeksiyonlar: karın içi ve safra yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu, idrar yolu, sepsis, pelvik enfeksiyon; çoğunlukla sulbaktam kombinasyonu.
Yan etkiler	İshal, döküntü, flebit, aşırı duyarlılık, C. difficile kolit, hipoprotrombinemi ve kanama (vitamin K eksikliği), alkolle disülfiram benzeri reaksiyon, nötropeni, trombositopeni, geçici karaciğer enzim

	yükselmesi.
Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	Alkolle disülfiram benzeri reaksiyon (tedavi sırasında ve 5 gün sonrasına kadar); varfarin ve antikoagülanlarla kanama riski artar; aminoglikozidle karıştırılmaz; probenesid düzeyi artırır.

DİKKAT
Protrombin zamanı izlenir, riskli hastada (malnütrisyon, karaciğer-safra hastalığı, uzun tedavi) vitamin K verilir. Alkol alınmaz. Safra yolu atılımı nedeniyle karaciğer yetmezliğinde doz sınırlanır.

Erişkin dozu

2–4 g/gün IV ikiye bölünmüş (12 saatte bir); ağır enfeksiyonda 6–12 g/gün (8 saatte bir, en çok 16 g/gün); sulbaktamla kombinasyonda toplam sulbaktam 4 g/gün'ü geçmemelidir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; kreatinin klirensi < 18'de en çok 4 g/gün.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** En çok 4 g/gün; PT izlenir.
Hemodiyaliz Seans sonrası ek doz gerekebilir; en çok 4 g/gün.	**Periton diyalizi** En çok 4 g/gün; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen. PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; kanama riski (PT uzaması) böbrek yetmezliğinde daha belirgin.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; PT ve karaciğer testleri izlenir.	**Child-Pugh B** Doz sınırlanır (en çok 2–4 g/gün); PT izlenir, vitamin K verilir.	**Child-Pugh C** En çok 2 g/gün; PT ve kanama yakından izlenir, vitamin K verilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda vitamin K eksikliği ve kanama riski yüksek (PT izlenir); alkolle disülfiram benzeri reaksiyon. Doz karaciğer ve safra yolu işlevine göre sınırlanır; ishal ve C. difficile kolit sık.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte yeterli veri sınırlı; teratojenik etki bildirilmemiştir. Gerekirse alternatif β-laktam tercih edilir; kullanılırsa kanama izlenir.	**Emzirme** Az miktarda süte geçer; emzirmede dikkatle kullanılır, bebekte ishal ve kanama izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ekobid	Tüm-ekip	sefoperazon sodyum	1 g IM/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon

Kombinasyon ürünleri (2): Cefperazon, Sulzon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DD01

Sefotaksim

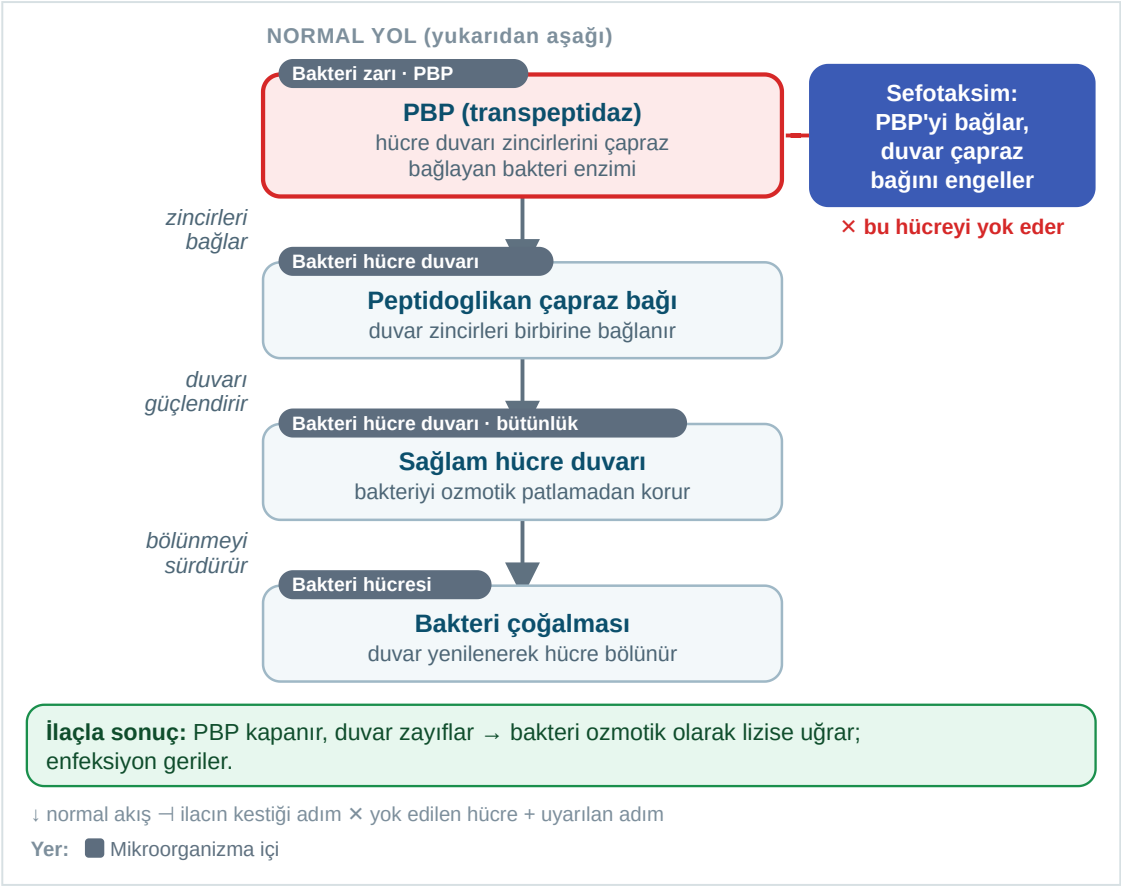
3. kuşak sefalosporin (parenteral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilere geniş etkili, BOS'a iyi geçen 3. kuşak sefalosporin; menenjit, pnömoni ve spontan bakteriyel peritonitte kullanılır. Tuzak: Pseudomonas, enterokok ve Listeria etkisiz; ESBL'de yetersiz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Parenteral ilaç kandan BOS dahil dokulara iyi geçer; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Bakteriyel menenjit, toplum kökenli pnömoni, spontan bakteriyel peritonit, komplike idrar yolu ve karın içi enfeksiyon, sepsis, Lyme nöroborreliyozu.
Yan etkiler	İshal, döküntü, flebit, aşırı duyarlılık, C. difficile kolit, geçici karaciğer enzim yükselmesi, nötropeni, Coombs pozitif hemolitik anemi, hızlı bolusta aritmi (nadir), yüksek dozda nöbet.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	Probenesid düzeyi artırır; aminoglikozid ve kıvrım diüretiğiyle nefrotoksisite artabilir; varfarin etkisi artabilir.

DİKKAT
Menenjitte yüksek doz kullanılır; Listeria şüphesinde ampisilin eklenir. IV bolus 3–5 dakikadan kısa verilmez. Böbrek işlevine göre doz azaltılır.

Erişkin dozu

1–2 g IV 8 saatte bir; menenjitte 2 g 4–6 saatte bir (en çok 12 g/gün); spontan bakteriyel peritonitte 2 g 8–12 saatte bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez ya da aralık 12 saat (kreatinin klirensi 10–20).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz yarıya indirilir ya da 24 saatte bir (kreatinin klirensi < 10).
Hemodiyaliz 1–2 g 24 saatte bir; HD günü seanstan sonra.	**Periton diyalizi** 1 g 24 saatte bir; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet. PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; nadir interstisyel nefrit; yüksek dozda böbrek yetmezliğinde nörotoksisite.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); spontan bakteriyel peritonitte standarttır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; yüksek dozda ve böbrek yetmezliğinde ensefalopati, nöbet riski. İshal ve C. difficile kolit sık. Spontan bakteriyel peritonitte sirozlu hastada standart seçenek.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir. Ağır enfeksiyon ve menenjitte gerekirse kullanılır.	**Emzirme** Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Betaksim	Gensenta	cefotaxime	1 g IM/IV enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Deforan	Deva Holding	sefotaksim	0,5 g IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon; 1 g IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon ve çözücü
Doksetil	Biofarma	cefotaxime	
Eqitax	Tüm-ekip	cefotaxime · sefotaksim	2 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz
Sefagen	Bilim	sefotaksim sodyum · cefotaxime	0,5 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 2 g enjektabl flakon
Sefdi	Rdc Araştırma Geliştirme	cefotaxime	0,5 g IV/ IM enj, icin toz iceren flakon; 1 g IV/ IM enj, icin toz iceren flakon
Sefoksim	Farmalas	cefotaxime sodyum · cefotaxime	1 g IM/IV enjeksiyon icin toz iceren flakon; 500 mg IV/ IM flakon
Sefotak	Avixa	sefotaksim sodyum	0,5 g/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g/4 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Taksidem	Pharmada	sefotaksim sodyum	0,5 g IM/IV enjeksiyon icin toz iceren flakon; 1 g IM/IV enjeksiyon icin toz iceren flakon; 2 g IV enjeksiyon icin toz iceren flakon
Taxocef -im/iv	Toprak Kimyevi Maddeler	cefotaxime	1000 mg flakon
Taxocef- Im/iv	Toprak Kimyevi Maddeler	cefotaxime	500 mg flakon
Taxocef- Iv	Toprak Kimyevi Maddeler	cefotaxime	
Ieforan	Menarini	sefotaksim sodyum · sefotaksim	2 g IV enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IM/IV 15 ml enjektabl flakon+2 ml cozucu ampul
Ieforan 1 Gr Im/iv	Menarini	sefotaksim	15 ml enjektabl flakon+4 ml cozucu ampul

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DD13

Sefpodoksim

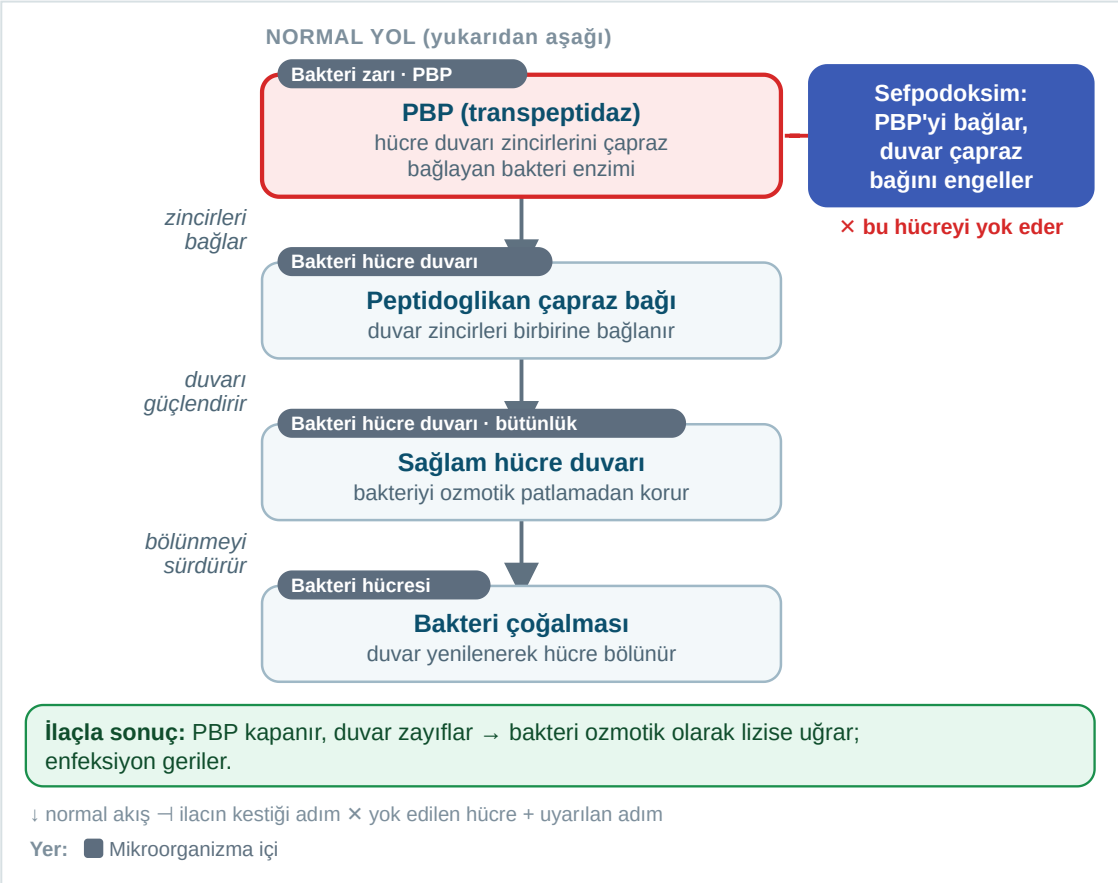
3. kuşak sefalosporin (oral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Oral ön ilaç olarak verilen 3. kuşak sefalosporin; solunum yolu, idrar yolu ve cilt enfeksiyonlarında kullanılır. Tuzak: yemeksiz ve H2 bloker/PPI ile emilimi azalır; Pseudomonas etkisiz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Oral ön ilaç bağırsakta emilip esterazla kana geçer; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Sinüzit, otitis media, farenjit/tonsillit, toplum kökenli pnömoni, komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu, cilt-yumuşak doku enfeksiyonu, gonore (tek doz); parenteral tedaviden oral devam.
Yan etkiler	İshal, bulantı, döküntü, aşırı duyarlılık, C. difficile kolit, baş ağrısı, geçici karaciğer enzim yükselmesi, nadir interstisyel nefrit.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	H2 blokerler, PPI ve antasitler emilimi %30 azaltır (2 saat ara); probenesid düzeyi artırır; nefrotoksik ilaçlarla (aminoglikozid) böbrek riski artar.

DİKKAT
Tablet yemekle alınır (emilim artar). Antasit ve H2 bloker/PPI ile birlikte emilim azalır. Böbrek işlevine göre aralık uzatılır.

Erişkin dozu

100–200 mg ağızdan günde 2 kez (yemekle); sistitte 100 mg günde 2 kez 3–7 gün; pnömonide 200 mg günde 2 kez; gonore tek doz 200–400 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (kreatinin klirensi 30–59).

eGFR 15–29
Aralık 24 saate uzatılır (kreatinin klirensi < 30).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
24 saatte bir.

Hemodiyaliz
Seans sonrası, haftada 3 kez.

Periton diyalizi
24 saatte bir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir interstisyel nefrit; aminoglikozid ya da diüretikle birlikte risk artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez (emilim hafif azalabilir).

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); nadir kolestatik hepatit.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; yemekle alınır, PPI ve H2 bloker emilimi azaltır. İshal ve C. difficile kolit sık; penisilin alerjisi sorgulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Duchess	Abdi İbrahim	sefpodoksim proksetil	50 mg/5 ml oral süspansıyon için granül; 100 mg/5 ml oral süspansıyon için granül
Ecsery	Pharmavision	sefpodoksim proksetil	100 mg film kapli tablet; 100 mg/5 ml oral süspansıyon için toz; 200 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Efpoday	Celtis	sefpodoksim proksetil	40 mg granül içeren saşe
Oreoxal	Sandoz	sefpodoksim proksetil	40 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için toz; 100 mg film tablet; 200 mg film tablet
Sefbitor	Eip Eczacıbaşı	sefpodoksim proksetil	200 mg film kapli tablet
Sefpodo	World Medicine	sefpodoksim proksetil	200 mg film tablet
Sefsidal	Sanovel	sefpodoksim proksetil	40 mg/5 ml pediatrik oral süspansıyon için granül; 50 mg/5 ml oral suspansiyon için granül; 100 mg film kapli tablet; 100 mg/5 ml oral suspansiyon için granül; 200 mg film tablet
Seposef	İlko	sefpodoksim proksetil	100 mg film tablet; 200 mg film tablet
Setrus	Adilna	sefpodoksim proksetil	50 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul; 100 mg/5 ml oral suspansiyon icin granul
Texef	Neutec	sefpodoksim proksetil	40 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 50 mg granul iceren sase; 50 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 100 mg film tablet; 100 mg granul iceren sase; 100 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin kuru toz …
Vanpod	Vitalis	sefpodoksim proksetil	40 mg granül içeren saşe
Infex	Celtis	sefpodoksim proksetil	50 mg granül içeren saşe; 100 mg granül içeren saşe
Infex Mr	Celtis	sefpodoksim proksetil	400 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Texef Plus 100

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DC10

Sefprozil

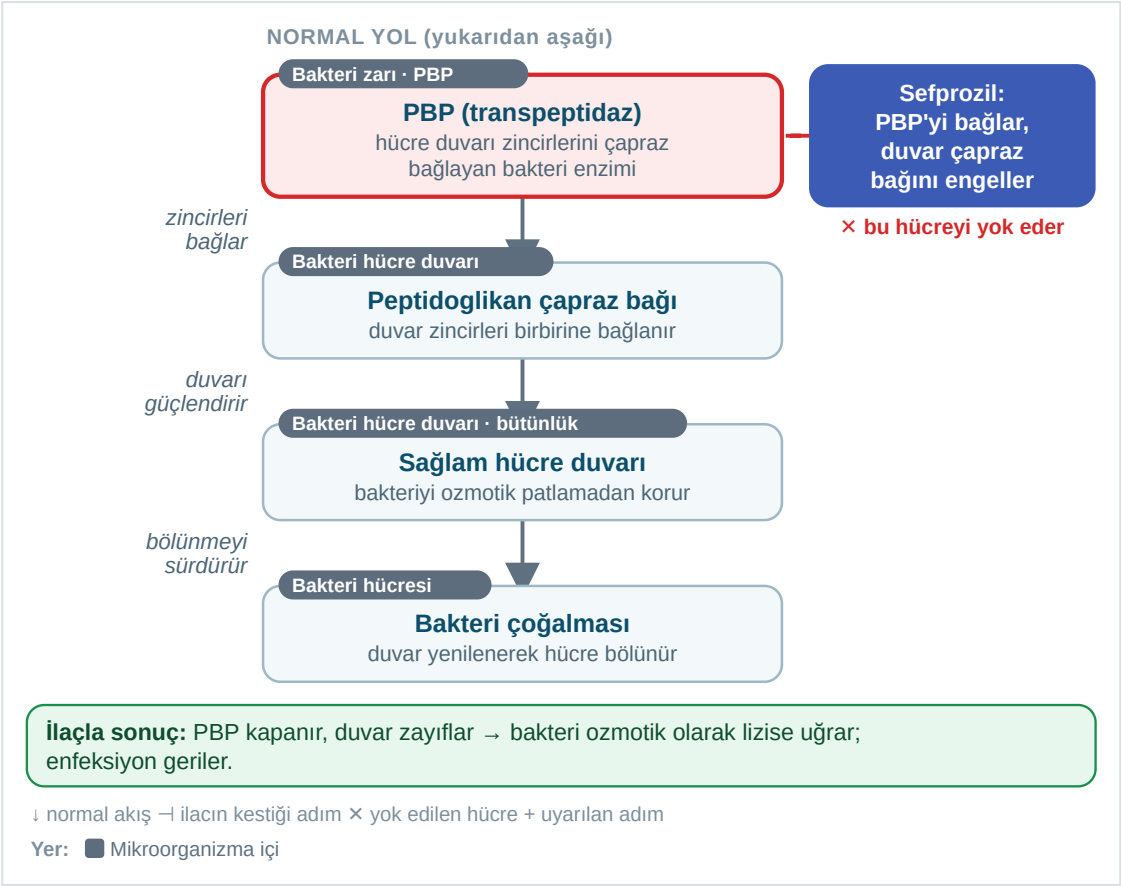
2. kuşak sefalosporin (oral)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Oral 2. kuşak sefalosporin; farenjit, otitis media, sinüzit ve cilt enfeksiyonunda kullanılır. Tuzak: H. influenzae ve M. catarrhalis β-laktamazına kısmen duyarlı; Pseudomonas ve enterokok etkisiz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Oral ilaç bağırsaktan emilir; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	A grubu streptokok farenjit/tonsillit, akut otitis media, akut sinüzit, alevlenmiş kronik bronşit, komplike olmayan cilt-yumuşak doku enfeksiyonu.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, karın ağrısı, döküntü, aşırı duyarlılık, C. difficile kolit, geçici karaciğer enzim yükselmesi, nadir interstisyel nefrit.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	Probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir; aminoglikozid ve kıvrım diüretiğiyle böbrek riski artar.

DİKKAT
Yemekle ya da yemeksiz alınır. Böbrek işlevine göre doz azaltılır. Penisilin alerjisinde çapraz reaksiyon düşüktür, ağır anafilaksi öyküsünde kaçınılır.

Erişkin dozu

250–500 mg ağızdan günde 1–2 kez (genellikle 500 mg 12 saatte bir), 5–10 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (kreatinin klirensi 30–59).

eGFR 15–29
Doz %50 azaltılır (kreatinin klirensi < 30).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz %50 azaltılır; aralık uzatılabilir.

Hemodiyaliz
Yarı doz; HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
Yarı doz; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir interstisyel nefrit; aminoglikozid ya da diüretikle birlikte risk artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); nadir kolestatik hepatit.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır (kreatinin klirensi < 30'da yarı doz); ishal ve C. difficile kolit riski artar. Penisilin alerjisi sorgulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cefnor	Neutec	sefprozil	250 mg efervesan tablet; 500 mg efervesan tablet
Erasef	İntraline Hizmetleri	sefprozil	250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 500 mg film kapli tablet
Prefix	Nobel	sefprozil monohidrat · cefprozil	125 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için toz; 250 mg film tablet; 250 mg/5 ml 100 ml oral suspansiyon hazirlamak icin toz; 250 mg/5 ml 60 ml oral suspansiyon hazirlamak icin toz; 500 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sefrokar	Ulkar	sefprozil monohidrat	500 mg film tablet
Serol	Pharmavision	sefprozil monohidrat	250 mg/5 ml oral süspansıyon için toz; 500 mg film kapli tablet
Serozil	Saba	sefprozil	250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin toz; 500 mg film kapli tablet
Ultracef	Nuvomed	sefprozil monohidrat	250 mg efervesan tablet; 250 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral suspansiyon icin kuru toz; 500 mg efervesan tablet; 500 mg film tablet
Zilcef	İlko	sefprozil monohidrat	250 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak icin kuru toz; 500 mg film kapli tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DD02

Seftazidim

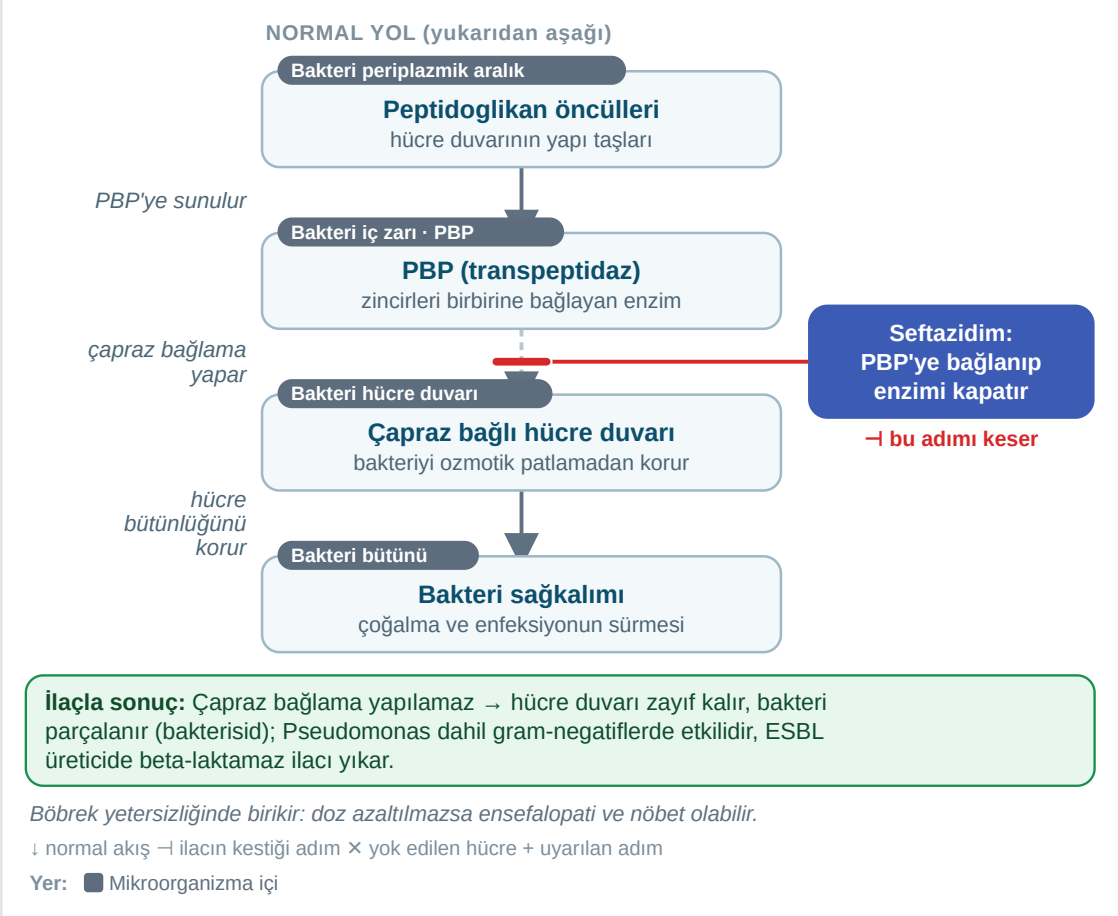
Üçüncü kuşak sefalosporin (antipseudomonal beta-laktam)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Beta-laktam antibiyotikler

Pseudomonas dahil gram-negatiflere etkili üçüncü kuşak sefalosporin; hastane enfeksiyonu, nötropenik ateş ve PD peritonitinde kullanılır. Böbrekte doz ayarlanmazsa nörotoksisite yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enfeksiyon (bakteri) › Gram-negatif bakteri hücre duvarı › Bakteri periplazmik aralığı ve iç zarı › **Penisilin bağlayan protein (PBP)**



Nerede?	Damardan ya da kas içinden verilir; kanda dolaşır ve doku sıvısına geçer. Gram-negatif bakterinin dış zarındaki porinlerden periplazmik aralığa girer. Böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Bakteri hücre duvarı sentezindeki PBP (transpeptidaz) enzimine bağlanır, onu kapatır. Pseudomonas'a etkisi sefalosporinlerin en iyilerindendir.
Ne olur?	Peptidoglikan zincirleri çapraz bağlanamaz → duvar zayıflar, bakteri parçalanır (bakterisid). Gram-pozitife zayıf; anaerop ve ESBL üreticiye etkisizdir.

Klinik

Endikasyon	Hastane kökenli pnömoni, Pseudomonas enfeksiyonları, nötropenik ateş, komplike idrar yolu ve karın içi enfeksiyonlar, bakteriyel menenjit (gram-negatif), diyaliz peritoniti (gram-negatif kapsam).

Yan etkiler	Döküntü, ishal ve C. difficile kolit, Coombs pozitifliği, eozinofili, transaminaz artışı, flebit; böbrek yetersizliğinde ensefalopati, miyoklonus ve nöbet.
Kontrendikasyon	Sefalosporinlere ya da beta-laktamlara ağır aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Aminoglikozid ve loop diüretikle nefrotoksisite artabilir; varfarin etkisi artar; probenesid düzeyi artırır; kloramfenikol ile antagonizma.

DİKKAT

Böbrek yetersizliğinde doz ayarlanmazsa ensefalopati ve nöbet riski vardır (özellikle diyaliz hastasında). Gebelikte kullanılabilir; emzirmede güvenli kabul edilir.

Erişkin dozu

1–2 g IV 8 saatte bir (Pseudomonas, nötropenik ateş ve menenjitte 2 g 8 saatte bir; uzatılmış infüzyon seçilmiş hastada). IM da yapılabilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 31–50: 1 g 12 saatte bir.	**eGFR 15–29** CrCl 16–30: 1 g 24 saatte bir; CrCl 6–15: 500 mg 24 saatte bir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 5: 500 mg 48 saatte bir.
Hemodiyaliz 1 g yükleme, sonra her seanstan sonra 1 g; seans günü seanstan sonra.	**Periton diyalizi** Peritonitte aralıklı 1–1,5 g/gün tek değişimde (≥ 6 saat) ya da sürekli: yükleme 500 mg/L, idame 125 mg/L.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet; PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; birikirse nörotoksisite (ensefalopati, miyoklonus, nöbet).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; böbrek işlevine göre.

Yaşlıda kullanım

Doz CrCl'ye göre ayarlanır; yaşlıda eGFR sıklıkla düşüktür, aşırı doz nörotoksisite yapar (ensefalopati, miyoklonus, nöbet). Clostridioides difficile riski; tedavi süresi kısa tutulur, kültüre göre daraltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Teratojenik değil; endikasyonda gebelikte kullanılabilir.	**Emzirme** Süte düşük miktarda geçer; uygun, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Brospect	Santasya Kozmetik İtriyat Hizmetleri İnşaat	ceftazidime	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sefavis	Avis	seftazidim pentahidrat	1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 500 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Zidim	Tüm-ekip	seftazidim pentahidrat	0,5 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 2 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Iesetum	Menarini	ceftazidime	0,5 g IV/IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 1 g IV/IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 2 g IV/IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz

Kombinasyon ürünleri (1): Zavicefta

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DD04

Seftriakson

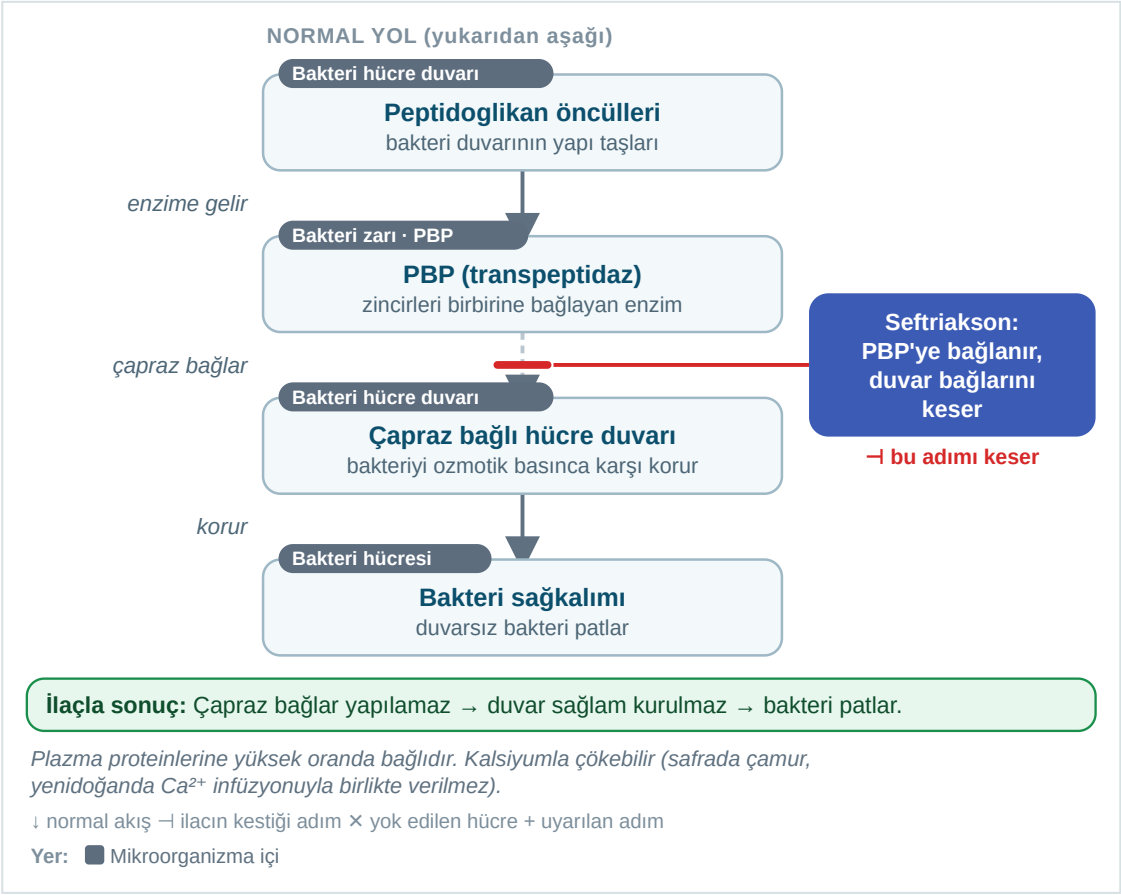
3. kuşak sefalosporin (beta-laktam)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Beta-laktam antibiyotikler

Geniş etkili, günde tek doz verilen 3. kuşak sefalosporin; çift yoldan (safra ve böbrek) atıldığı için böbrek yetersizliğinde ayar gerekmez. IV kalsiyum içeren çözeltiyle aynı hattan verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Hücre zarının dış yüzü · PBP › **Transpeptidaz (PBP)**



Nerede?	Bakterinin hücre duvarında. Damardan ya da kas içine verilir; kanla enfeksiyon bölgesine gelir, bakteri duvarındaki enzime hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	Penisilin bağlayan proteinler (PBP, transpeptidaz): peptidoglikan zincirlerini çapraz bağlayan enzime bağlanıp onu kapatır.
Ne olur?	Duvar çapraz bağlanamaz → duvar zayıflar → bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal). Yarı ömür 6–9 saat; yaklaşık yarısı idrarla, kalanı safrayla atılır.

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, menenjit, akut piyelonefrit, karın içi enfeksiyon (metronidazolle), spontan bakteriyel peritonit, leptospiroz ağır olgu (1–2 g/gün), gonore, Lyme, ampirik sepsis tedavisi.
Yan etkiler	İshal, C. difficile; döküntü; flebit; biliyer çamur ve psödolitiyazis, üriner taş ve post-renal AKI (özellikle çocuk, yüksek doz); immün hemolitik anemi; anafilaksi (nadir); lökopeni.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin alerjisi; yenidoğanda kalsiyum içeren IV çözeltilerle birlikte; hiperbilirubinemili yenidoğan; kas içi enjeksiyon için lidokain çözücü kullanılmışsa IV verilmez.
Etkileşimler	IV kalsiyum içeren çözeltiler (Ringer laktat, kalsiyum glukonat) aynı hattan verilmez (çökelti); varfarin etkisi artabilir; aminoglikozidle in vitro geçimsizlik, ayrı hat; probenesid etkisiz.

DİKKAT

Kalsiyumlu çözeltiyle aynı hatta verilmez. Böbrek taşı ve safra çamuru riski için uzun ve yüksek dozda sıvı alımı ve belirti sorgulanır. Gebelikte ve emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

1–2 g/gün IV ya da kas içi tek doz; menenjitte 2 g 12 saatte bir. Leptospirozda 1–2 g/gün 7 gün. Gonoreda 500 mg–1 g tek doz kas içi.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (çift yoldan atılım).	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; karaciğer işlevi de bozuksa günlük doz en çok 2 g.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; karaciğer işlevi de bozuksa günlük doz en çok 2 g.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD günü zamanlama gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği birlikteyse günlük doz en çok 2 g.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (HD ve PD: anlamlı uzaklaşmaz).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; biliyer çamur ve kalsiyum-seftriakson çökeltisiyle nadiren üriner taş ve post-renal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; biliyer çamur ve kolestaz izlenir.	**Child-Pugh C** Tek başına ayar gerekmez; böbrek yetmezliği de varsa günlük doz en çok 2 g.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; çift yoldan (safra ve böbrek) atıldığı için böbrek işlevine göre de ayar gerekmez. İshal ve C. difficile riski yüksektir. Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği birlikteyse günlük doz en çok 2 g. Biliyer çamur ve nadiren konfüzyon izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Her trimesterde endikasyon varsa tercih edilebilir; belirgin teratojenite bildirilmemiştir.	**Emzirme** Süte az geçer; emzirmeyle uyumlu kabul edilir; bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adsefon	Advance	seftriakson sodyum	1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Avisef	Avis	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 0,5 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Bulsef	World Medicine İlaçları	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 0,5 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 2 g IV infüzyonluk ve enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Cefaday	Biofarma	ceftriaxone	250 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 250 mg IV enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 500 mg IV enjektabl toz içeren flakon; 1000 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 1000 mg IV enjektabl toz içeren flakon
Cefamed	World Medicine İlaçları	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyon için toz içeren flakon; 2 g IV infüzyonluk ve enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Cefridem	Pharmada	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyon icin toz iceren flakon; 0,5 g IV enjeksiyon icin toz iceren flakon
Cephaxon	Toprak Kimyevi Maddeler	ceftriaxone	500 mg IM enjektabl flakon; 500 mg IV enjektable flakon; 1000 mg IM enjektabl flakon; 1000 mg IV enjektabl flakon
Desefin	Deva Holding	seftriakson disodyum	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 0,5 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözeltihazırlamak için toz; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 1 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Eqiceft	Tüm-ekip	ceftriaxone · ceftriaxone disodyum	0,5 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz
Forsef	Bilim	ceftriaxone	0,5 g IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 0,5 g IV enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1 g IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1 g IV enjeksiyonluk toz içeren flakon
Metcef	World Medicine	seftriakson sodyum	0,5 g IM IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon (1 flakon + 1 ampul); 2 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz
Nevakson	Eip Eczacıbaşı, Gensenta	seftriakson sodyum	500 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 1000 mg IV enjeksiyonluk toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Novosef	Avixa	seftriakson sodyum	0,5 g/2 ml IM enjeksiyonluk toz ve çözücü; 0,5 g/5 ml IV enjeksiyonluk toz ve çözücü; 1 g/10 ml IV enjeksiyonluk toz ve çözücü; 1 g/3,5 ml IM enjeksiyonluk toz ve çözücü; 2 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Onceft	Incpharma	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 0,5 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Rekson	Santasya Kozmetik İtriyat Hizmetleri İnşaat	ceftriaxone	1 g IM enjektabl toz iceren flakon; 500 mg IM enjektabl toz iceren flakon
Rekson Set	Santasya Kozmetik İtriyat Hizmetleri İnşaat	ceftriaxone	1 g IV enjektabl toz iceren flakon
Rotacef	World Medicine	seftriakson sodyum	1 g IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Sefabel	Nobel	seftriakson sodyum	0,5 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz içeren flakon; 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz içeren flakon
Sefbul	Dr Sertus	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 0,5 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Seftrasim	Sm Pharma	seftriakson sodyum	1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Teksef	World Medicine Ophthalmics İlaçları	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 0,5 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü; 1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Tregs	Pharmavision	seftriakson sodyum	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 0,5 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü (1 adet flakon; 1 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Triaxon	Koçak Farma	ceftriaxone · seftriakson disodyum	500 mg IM enjektabl toz iceren flakon; 500 mg IV enjektabl toz iceren flakon
Triaxon Im 1 Gr Flakon	Koçak Farma	ceftriaxone	
Triaxon Iv 1 Gr Flakon	Koçak Farma	ceftriaxone	
Vikisef	Türkem	seftriakson sodyum	1 g IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Iesef	Menarini	seftriakson	0,5 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 0,5 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 1 g IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz; 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz

Kombinasyon ürünleri (2): Adsefon, Sefabel

27 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01DC02

Sefuroksim

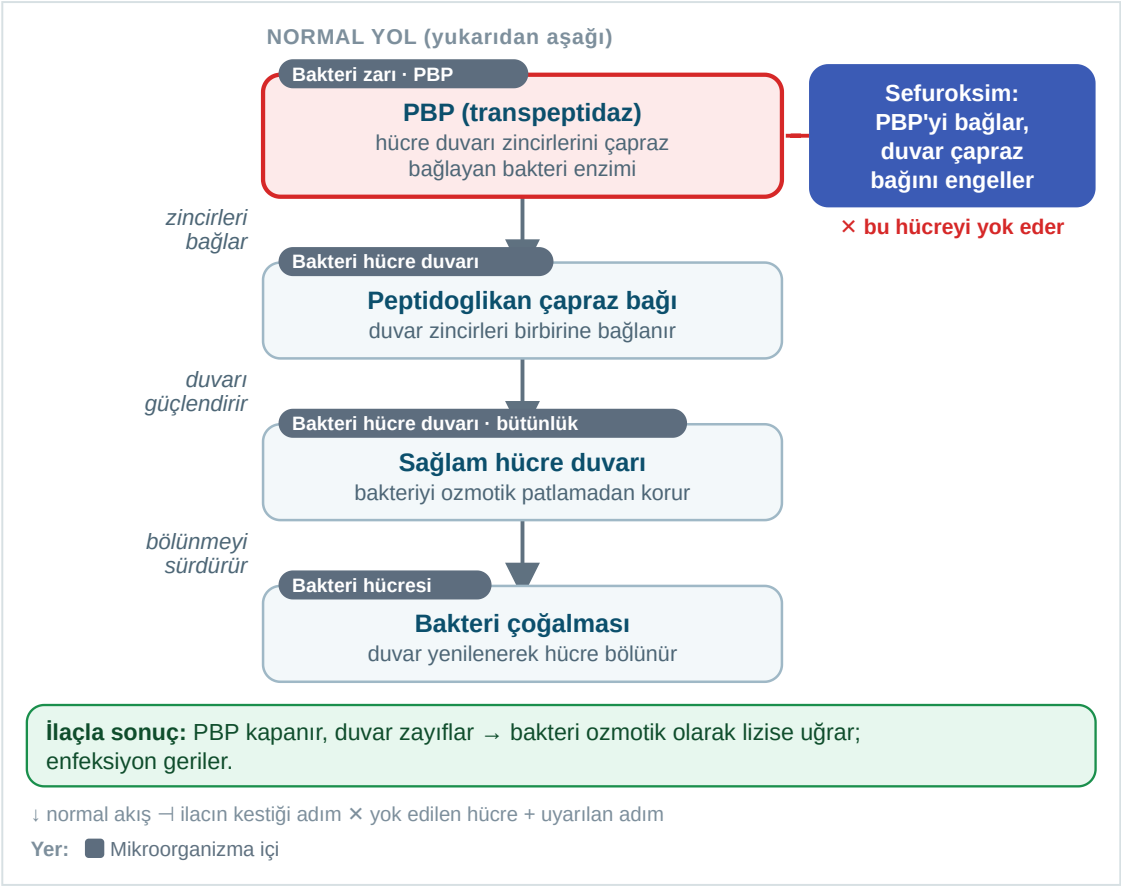
2. kuşak sefalosporin

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Oral (aksetil ön ilacı) ve IV (sodyum) kullanılan 2. kuşak sefalosporin; solunum yolu, deri ve idrar yolu enfeksiyonunda kullanılır. Tuzak: BOS'a yetersiz geçer, menenjitte kullanılmaz; yemeksiz alınan tablet az emilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı › Bakteri zarı · PBP › **Penisilin bağlayan proteinler (transpeptidazlar)**



Nerede?	Bakteri hücre duvarında, zarın dışındaki PBP enzimlerinde. Oral aksetil ön ilacı bağırsaktan emilip esterazla kana geçer; İlaç kandan dokulara geçer, hücre içine girmez.
Neye etki eder?	PBP'lere (transpeptidazlar) bağlanıp peptidoglikan zincirlerinin çapraz bağlanmasını durdurur; β-laktam halkası PBP'yi geri dönüşsüz asilleyerek kapatır.
Ne olur?	Duvar zayıflar, bölünen bakteri ozmotik olarak patlar (bakterisidal, zamana bağlı) → enfeksiyon iyileşir.

Klinik

Endikasyon	Toplum kökenli pnömoni, alevlenmiş kronik bronşit, sinüzit ve otitis media, komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu, cilt-yumuşak doku enfeksiyonu, erken Lyme hastalığı, cerrahi profilaksi.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, döküntü, aşırı duyarlılık, C. difficile kolit, geçici karaciğer enzim yükselmesi, nadir interstisyel nefrit, Coombs pozitifliği.

Kontrendikasyon	Sefalosporin ya da ağır penisilin/β-laktam anafilaksi öyküsü.
Etkileşimler	H2 blokerler ve PPI aksetil tabletin emilimini azaltır; probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir; aminoglikozid ve kıvrım diüretiğiyle böbrek riski artar.

DİKKAT
Oral aksetil yemekle birlikte alınır (emilim artar). Menenjitte kullanılmaz (3. kuşak seçilir). Oral ve IV doz farklıdır.

Erişkin dozu

Oral 250–500 mg günde 2 kez, yemekle; IV 750 mg–1,5 g 8 saatte bir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Oral ayar gerekmez; IV 750 mg–1,5 g 8–12 saatte bir.

eGFR 15–29
Oral 250–500 mg 24 saatte bir; IV 750 mg 12 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Oral 250–500 mg 48 saatte bir; IV 750 mg 24 saatte bir.

Hemodiyaliz
Seans sonrası verilir (HD günü); oral 250–500 mg 48 saatte bir.

Periton diyalizi
IV 750 mg 24 saatte bir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nadir interstisyel nefrit; aminoglikozid ya da diüretikle birlikte böbrek riski artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); nadir kolestatik hepatit.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; oral tablet yemekle alınır, PPI ve H2 bloker emilimi azaltır. İshal ve C. difficile kolit sık; menenjit şüphesinde kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir; teratojenik etki bildirilmemiştir. Lyme hastalığında ve idrar yolu enfeksiyonunda tercih edilebilir.

Emzirme
Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aksef	Nobel	sefuroksim aksetil · sefuroksim sodyum	250 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk toz; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film tablet; 750 mg IM enj, toz iceren flakon; 750 mg IM/IV enjeksiyonluk toz …
Avifur	Avis	sefuroksim sodyum	1,5 g IV enjektabl toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cefaks	Deva Holding	sefuroksim aksetil · sefuroksim sodyum	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için granül; 250 mg IM enjeksiyonluk süspansiyon hazirlamak için toz ve çözücü; 250 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 250 mg film kapli tablet; 250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul; 500 mg IM enjeksiyonluk süspansiyon hazirlamak için toz ve çözücü …
Cefrox	Kentfarma	sefuroksim sodyum	250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon; 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon; 750 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon
Ceftop	Toprak Kimyevi Maddeler	sefuroksim sodyum	1,5 g IV enjeksiyonluk toz içeren flakon; 750 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Cefurax	Nobel	sefuroksim sodyum	250 mg IM enjektabl toz içeren flakon; 750 mg IM enjektabl toz içeren flakon
Cefurol	Menarini	sefuroksim sodyum	250 mg IM enjeksiyon icin toz iceren flakon; 250 mg IM/IV enj, toz iceren flakon; 500 mg film tablet; 750 mg IM enjeksiyon icin toz iceren flakon; 750 mg IM/IV enjeksiyon icin toz iceren flakon
Enfexia	Bilim	sefuroksim sodyum	1,5 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon
Furoximed	World Medicine	sefuroksim sodyum	1,5 g IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon; 750 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 750 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon
Multisef	Gensenta	sefuroksim sodyum	250 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 500 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon; 750 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon
Oraceftin	Nobel	sefuroksim aksetil	250 mg film tablet; 500 mg film tablet
Powercef	Vitalis	sefuroksim aksetil	125 mg film kapli tablet; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Sefaktil	Drogsan İlaçları	sefuroksim aksetil	250 mg film tablet; 500 mg film tablet
Seffur	Tüm-ekip	cefuroxime sodyum	750 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 750 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Sefucare	İstanbul	sefuroksim sodyum	750 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Sefuroks	Avixa	sefuroksim aksetil	125 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Zannacef	Incpharma	sefuroksim sodyum	750 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 750 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Inceptum	Sanovel	sefuroksim aksetil	250 mg film tablet; 500 mg 10 film kapli tablet; 500 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Bigcef 250, Bigcef 500

18 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P01AB07

Seknidazol

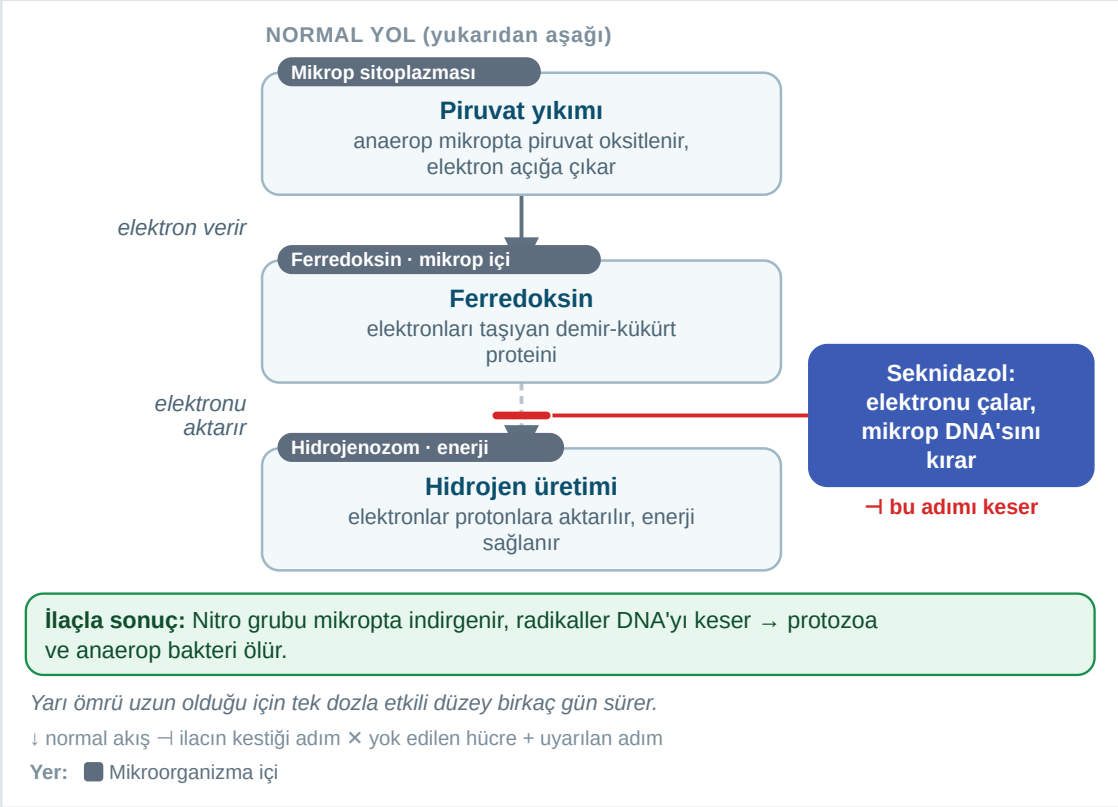
Nitroimidazol antiprotozoal ve antianaerobik (uzun yarı ömürlü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Yarı ömrü uzun (yaklaşık 17–29 saat) nitroimidazol; trikomonas, giardia ve amip enfeksiyonunda tek doz yeter. Tuzak: tedavi süresince alkolden kaçınılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikrop › Anaerop bakteri ve protozoa › Mikrop sitoplazması › **Elektron taşıma (ferredoksin) sistemi**



Nerede?	Anaerop bakteri ve protozoa hücresinin içinde. İlaç pasif yayılımla hücreye girer; oksijensiz ortamda etkin hale gelen bir ön ilaçtır.
Neye etki eder?	Mikropta ferredoksinin elektronlarını kullanıp nitro grubu indirgenir; oluşan reaktif ara ürünler mikrop DNA'sına zarar verir.
Ne olur?	DNA hasarı mikrobu öldürür → trikomonas, giardia, amip ve anaerop bakteri temizlenir. Oksijenli insan hücrelerinde etkin hale gelmez.

Klinik

Endikasyon	Trikomoniyaz, giardiyaz, intestinal amipli dizanteri ve amipli karaciğer apsesi, bakteriyel vajinoz.
Yan etkiler	Metalik tat, bulantı, karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, vulvovajinal kandidiyaz; nadir lökopeni, nörolojik belirtiler.
Kontrendikasyon	Nitroimidazollere aşırı duyarlılık; kan diskrazisi ve MSS hastalığı öyküsünde dikkat.

Etkileşimler	Alkolle disülfiram benzeri reaksiyon olabilir; varfarin etkisi artabilir; lityum düzeyi artabilir; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

DİKKAT
Alkol tedavi süresince ve sonrasında birkaç gün alınmaz. Eşin de tedavisi trikomoniyazda gerekir.

Erişkin dozu

Erişkin: 2 g tek doz oral (yemekle; granül yiyeceğe serpilir, çiğnenmeden yutulur).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri sınırlı; tek dozla kullanılabilir.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A Veri sınırlı; tek doz için ayar önerilmez.	**Child-Pugh B** Veri sınırlı; dikkatle.	**Child-Pugh C** Çalışılmamıştır; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; tek doz uygulanır. Alkol uyarısı verilir; varfarin ve lityum kullananlarda etkileşim açısından dikkat edilir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik 1. trimesterde kaçınılır; sonraki trimesterlerde yalnızca gerekirse.	**Emzirme** Süte geçer; ürün bilgisine göre emzirmeye birkaç gün ara verilir (ABD ürün bilgisi: 96 saat).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Flagentyl	Eip Eczacıbaşı	seknidazol	500 mg film kapli tablet
Secnidox	World Medicine	seknidazol	500 mg film tablet; 1000 mg film tablet
Tusek	Nobis Scientific	seknidazol	1000 mg film kaplı tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC10

Sekukinumab

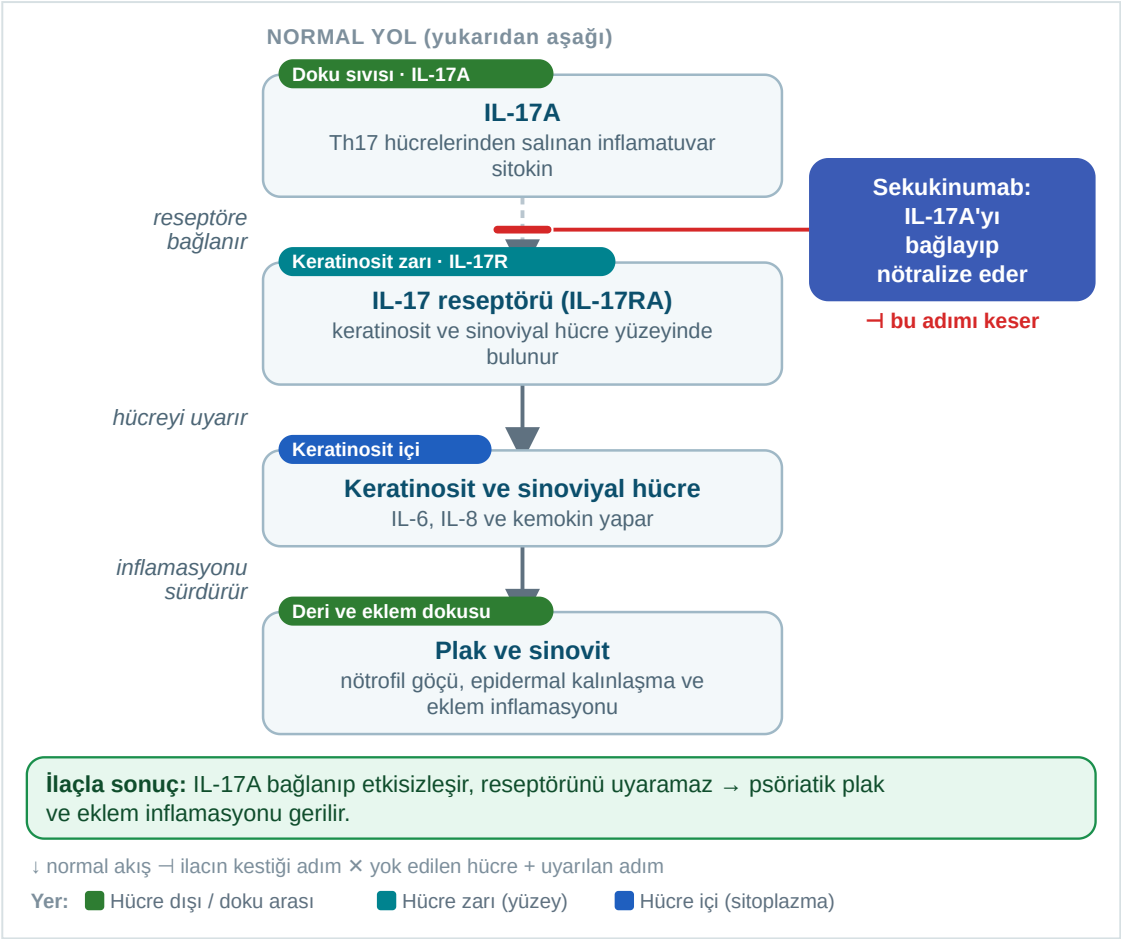
IL-17A inhibitörü (insan monoklonal IgG1κ antikoru)

Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-17A'yı bağlayıp etkisiz kılan insan monoklonal antikoru; psöriasis, PsA, aksiyel SpA ve hidradenitis suppurativada kullanılır. Mukokutanöz kandidiyaz sık; inflamatuvar bağırsak hastalığını kötüleştirebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Doku sıvısı (deri, eklem) › Hücre dışı (çözünür sitokin) › **IL-17A**



Nerede?	Deri altına verilir, dolaşıma geçer; doku sıvısında Th17 hücre ve ILC3'ten salınan IL-17A ile karşılaşır; hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Çözünür IL-17A sitokinine bağlanır ve IL-17 reseptörüne (IL-17RA) bağlanmasını engeller.
Ne olur?	Keratinositlerde ve sinoviyal hücrelerde IL-17 sinyali durur → IL-6, IL-8 ve nötrofil çağıran kemokinler azalır; deri plağı ve eklem inflamasyonu gerilir; kandidiyaz artar.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır plak psöriasis, psöriatik artrit, ankilozan spondilit ve aksiyel spondiloartrit, entezit ilişkili artrit, hidradenitis suppurativa.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, ağız ve genital mukokutanöz kandidiyaz, nazofarenjit, ishal, ürtiker, nötropeni, inflamatuvar bağırsak hastalığı alevlenmesi ya da yeni başlangıcı, aşırı duyarlılık.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık, aktif ve ciddi enfeksiyon (TB dahil).
Etkileşimler	Canlı aşı verilmez; CYP substratları (varfarin, siklosporin) için sitokin normalleşmesiyle hafif etki; belirgin ilaç etkileşimi yok.

DİKKAT
Başlamadan önce TB taraması; inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsü olanda dikkat (Crohn'da etkisiz ve alevlendirici). Aşı durumu gözden geçirilir.

Erişkin dozu

Psöriasis: 300 mg SC 0., 1., 2., 3., 4. haftada, sonra dört haftada bir. PsA ve aksiyel SpA: 150 mg SC (yetersizde 300 mg), yükleme ile ya da yüklemesiz, dört haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yok; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır, izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Mukokutanöz kandidiyaz ve enfeksiyon izlenir; inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsünde dikkat. Başlamadan önce TB taraması ve aşılar gözden geçirilir.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda enfeksiyon izlemiyle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; IgG olduğundan bebeğe oral emilimi düşüktür; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Verxant	Farmanova Hizmetleri	secukinumab	150 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 300 mg / 2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N04BD01

Selegilin

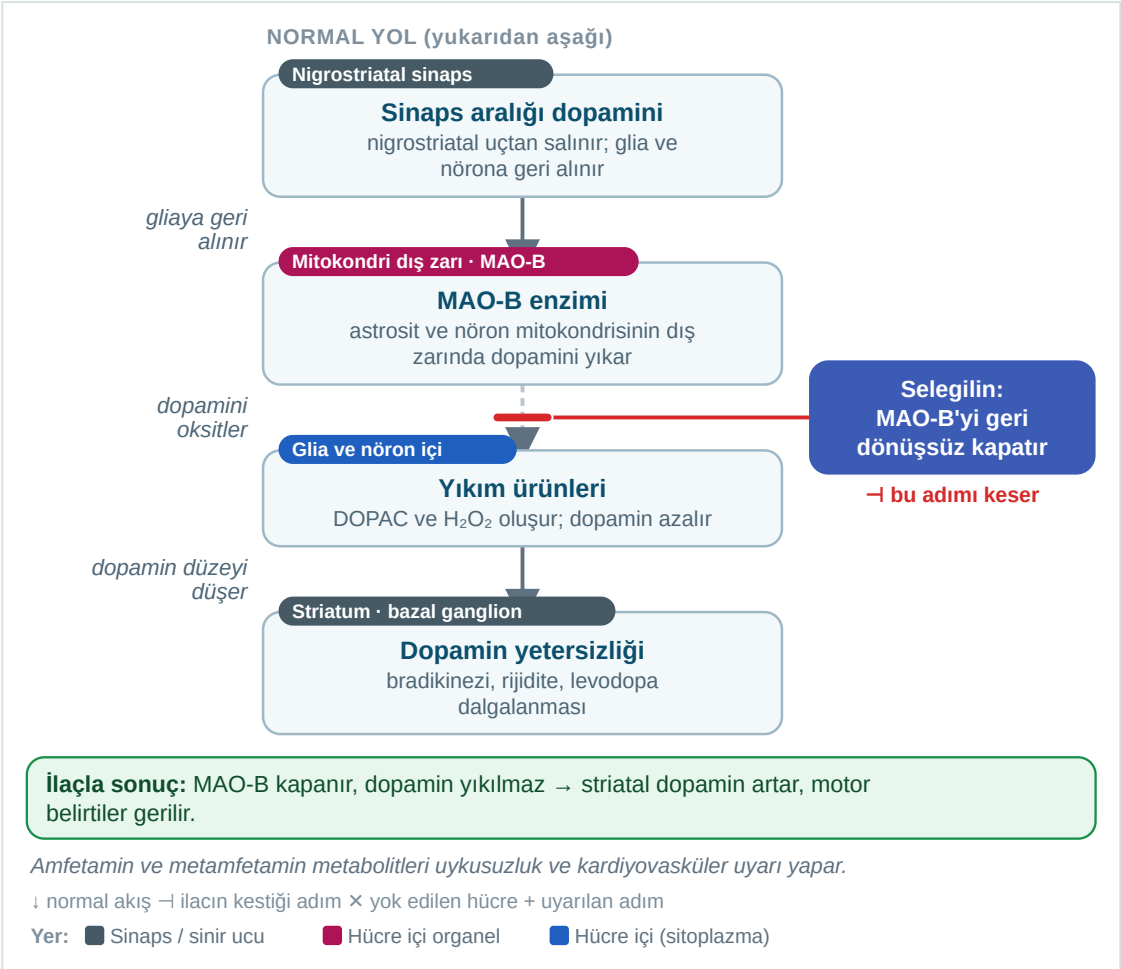
MAO-B inhibitörü (geri dönüşsüz)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

MAO-B'yi geri dönüşsüz kapatıp dopamin yıkımını azaltan antiparkinson ilaç. Amfetamin metabolitleri uykusuzluk yapar; SSRI, SNRI, TCA, meperidin ve tramadolle serotonin sendromu riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Nigrostriatal dopaminerjik uç ve glia › Mitokondri dış zarı › **MAO-B enzimi**



Nerede?	Beyinde nigrostriatal sinaps çevresindeki glia ve sinir ucu. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde amfetamin türevlerine yıkılır.
Neye etki eder?	Mitokondri dış zarındaki MAO-B enzimine kovalent bağlanıp onu geri dönüşsüz kapatır; MAO-B yeniden yapılana dek (haftalar) etki sürer.
Ne olur?	Dopamin yıkımı azalır, sinaps dopamini uzun süre yüksek kalır → motor belirtiler gerilir, levodopa gereksinimi ve "off" süresi azalır.

Klinik

Endikasyon	Parkinson hastalığı: tek başına erken evrede ya da levodopaya ek olarak (motor dalgalanma).

Yan etkiler	Bulantı, ağız kuruluğu, uykusuzluk, baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon, konfüzyon, halüsinasyon, diskinezi artışı; serotonin sendromu ve yüksek dozda tiramin hipertansif krizi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; SSRI, SNRI, TCA, meperidin, tramadol ve diğer MAO inhibitörleriyle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Antidepresanlarla (SSRI, SNRI, TCA) ve meperidin, tramadol, dekstrometorfanla serotonin sendromu; levodopa etkisini artırır (hipotansiyon, diskinezi); sempatomimetiklerle hipertansiyon.

DİKKAT
Günde 10 mg'ı aşınca MAO-A da kapanır: tiramin kısıtlaması gerekir. Son doz öğleden sonraya bırakılmaz (uykusuzluk).

Erişkin dozu

Oral 5 mg sabah ve öğle (günde 2 kez); en çok 10 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Veri sınırlı; düşük dozla dikkatle.	Veri yetersiz; dikkatle, düşük doz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Dikkatle; ayar önerilmez, izlenir.	Düzey artar; düşük doz ve izlem.	Veri yetersiz; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Düşük dozla başlanır. Ortostatik hipotansiyon, konfüzyon, halüsinasyon ve uykusuzluk izlenir. Antidepresanlar ve opioidlerle etkileşim nedeniyle ilaç listesi gözden geçirilir.

TIME-to-START B7 sınıf üyesi olarak Levodopa tedavisinde motor dalgalanma çıkarsa MAO-B inhibitörü eklenmesi uygundur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli veri yok; zorunlu değilse kaçınılır.	Veri yok; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Moverdin	Koçak Farma	selegilin hidroklorür	5 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AH01

Selekoksib

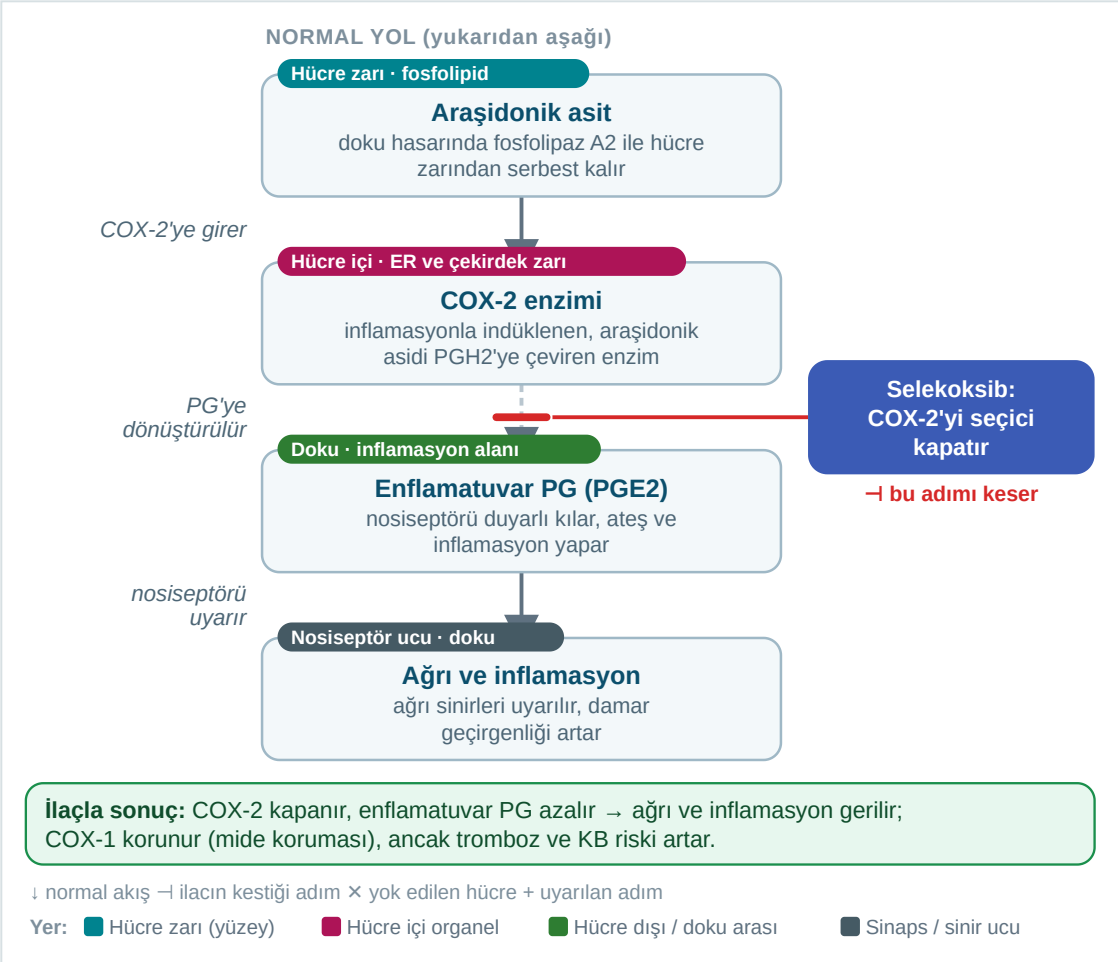
NSAİİ (selektif COX-2 inhibitörü, koksib)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

COX-2'yi seçici kapatan NSAİİ; COX-1'e dokunmadığı için GİS kanama riski daha düşüktür, ancak kalp-damar ve böbrek riski klasik NSAİİ'lerdeki gibi sürer. Sülfonamid alerjisinde kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz-2 (COX-2)**



Nerede?	Ağızdan iyi emilir; hücre zarından geçip hücre içindeki COX-2 enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır. Karaciğerde CYP2C9 ile yıkılır.
Neye etki eder?	COX-2'nin kanalına girip enzimi seçici kapatır (hidrofilik yan cep COX-2'ye özgü); COX-1 normal çalışır.
Ne olur?	Enflamatuvar PG yapımı azalır → ağrı ve inflamasyon gerilir; mide mukozası PG'si korunur ama endotel PGI2 azalır (tromboz, hipertansiyon).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilitte semptom kontrolü; GİS riski yüksek hastada klasik NSAİİ yerine.
Yan etkiler	Hipertansiyon, ödem, kalp yetersizliği, miyokard infarktüsü ve inme riski, AKI, hiperkalemi, dispepsi (GİS ülser riski daha az), deri döküntüsü (sülfonamid), karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve sülfonamidlere aşırı duyarlılık, aspirin/NSAİİ ile astım-ürtiker, aktif GİS kanama ya da ülser, ağır kalp yetersizliği, kurulu iskemik kalp hastalığı ve inme, periferik arter hastalığı, ağır karaciğer yetmezliği, ağır böbrek yetmezliği, KABG çevresi.
Etkileşimler	CYP2C9 inhibitörleri (flukonazol) düzeyi artırır; CYP2D6 substratlarını (metoprolol) hafif etkiler; antikoagülan ve aspirinle kanama riski, aspirin etkisi üzerinde sınırlı yarar; ACEi/ARB+diüretikle AKI; lityum düzeyi artar.

DİKKAT
Kalp-damar riski olan hastada en düşük doz ve kısa süre; KB izlenir. Aspirin kullanan hastada GİS koruma yarısı kaybolur, PPI eklenebilir.

Erişkin dozu

Osteoartrit 200 mg günde 1 kez ya da 100 mg günde 2 kez; RA 100–200 mg günde 2 kez; ankilozan spondilit 200 mg/gün (en çok 400 mg). Orta karaciğer yetmezliği ve CYP2C9 yavaş metabolizörlerinde doz yarıya iner.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; en düşük doz.

Child-Pugh B
Doz yarıya iner (örn. 100 mg/gün).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda en düşük dozla (100–200 mg/gün), kısa süre; GİS riski düşük ama KB yükselmesi, ödem, KY alevlenmesi ve AKI riski sürer. Kalp-damar hastalığında kullanılmaz; antikoagülanla kanama; ağır böbrek yetmezliğinde kaçınılır.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 kronik NSAİİ kullanımından ve CrCl < 30'da kullanımdan kaçınılmalı; kalp yetersizliği ve kardiyovasküler hastalıkta dikkat; PPI eşlik eder.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte az geçer (bebek dozu < %1); kısa süreli kullanımda uygun olabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Celebrex	Viatris İlaçları	celecoxib · selekoksib	100 mg kapsul; 200 mg kapsul
Celgyn	World Medicine	selekoksib	100 mg kapsül; 200 mg kapsül
Eloxib	Dr Sertus	selekoksib	200 mg sert kapsül
Selkap	World Medicine İlaçları	selekoksib	200 mg sert kapsül

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC27

Seleksipag

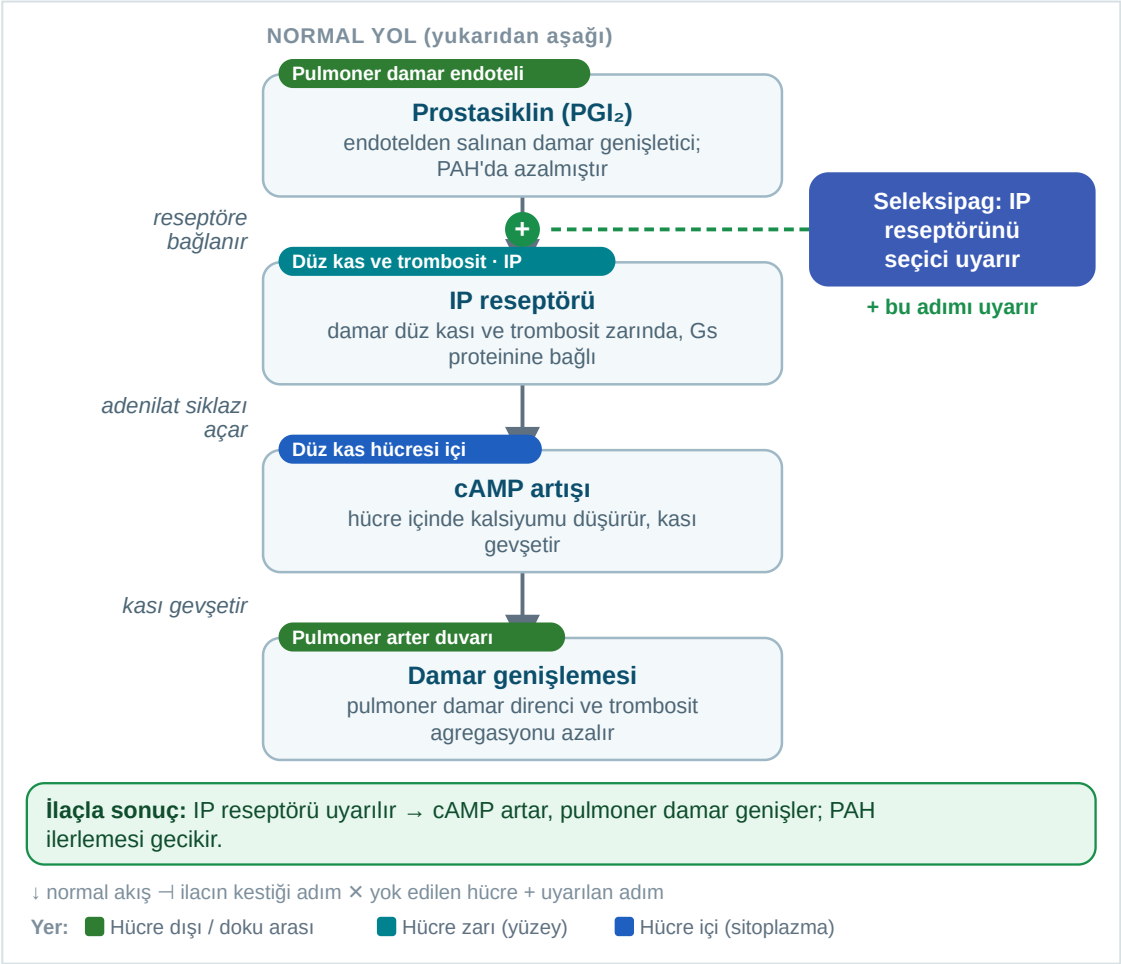
Seçici prostasiklin (IP) reseptör agonisti (oral)

Kardiyoloji | Göğüs hastalıkları | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

Oral prostasiklin reseptör agonisti; PAH'ta (WHO sınıf II–III) hastalığın ilerlemesini geciktirir. Tuzak: gemfibrozil ile kontrendike; baş ağrısı ve çene ağrısı titrasyonu zorlaştırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer damarı › Pulmoner arter düz kası ve trombosit › Hücre zarı (IP reseptörü) › **IP prostasiklin reseptörü**



Nerede?	Pulmoner arter düz kas hücresinin ve trombositin zarında. Oral ön ilaç karaciğerde aktif metabolite çevrilir; dolaşımla reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	Aktif metabolit IP reseptörünü seçici uyarır (EP3 gibi diğer prostanoid reseptörlerine zayıf); Gs proteini adenilat siklazı açar, cAMP artar.
Ne olur?	Düz kas gevşer, pulmoner damar direnci ve remodeling azalır → PAH'ın ilerlemesi (klinik kötüleşme) gecikir.

Klinik

Endikasyon	Pulmoner arteriyel hipertansiyon (WHO fonksiyonel sınıf II–III); tek başına ya da ERA/PDE5 inhibitörüyle kombinasyon.

Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, bulantı, çene ağrısı, miyalji, yüzde kızarma, anemi, hipertiroidi, iştah ve kilo kaybı.
Kontrendikasyon	Gemfibrozil, ağır koroner hastalık ya da kararsız anjina, son 6 ayda MI, dekompanse kalp yetmezliği, ağır aritmi, son 3 ayda inme, ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C), valvüler hastalık.
Etkileşimler	Güçlü CYP2C8 inhibitörü gemfibrozil kontrendikedir; klopidogrel (orta düzey) dozu günde 1 kez yapar; rifampisin düzeyi düşürür.

DİKKAT

Baş ağrısı ve çene ağrısı titrasyon sırasında sık: gerekirse doz basamağı beklenir. Tiroid işlevi izlenir. Dozlar yemekle alınırsa daha iyi tolere edilir.

Erişkin dozu

200 µg günde 2 kez ile başlanır; haftalık 200 µg basamakla, tolere edilen en yüksek doza (en çok 1600 µg günde 2 kez) titre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Deneyim yok; kullanılacaksa uzman kararıyla.

Hemodiyaliz
Deneyim yok; ayar önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
200 µg günde 1 kez başla; haftalık titre.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; baş ağrısı, ishal ve kilo kaybı yaşlıda zayıflığa yol açabilir; titrasyonu yavaş yap. Gemfibrozil ve diğer CYP2C8 etkileşimlerini gözden geçir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; yalnız yarar riske baskınsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Selegri	Abdi İbrahim	seleksipag	200 mcg film kaplı tablet; 400 mcg film kaplı tablet; 600 mcg film kaplı tablet; 800 mcg film kaplı tablet; 1000 mcg film kaplı tablet; 1200 mcg film kaplı tablet …

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Selpenza	Saba	seleksipag	200 mcg film kapli tablet; 400 mcg film kapli tablet; 600 mcg film kapli tablet; 800 mcg film kapli tablet; 1000 mcg film kapli tablet; 1200 mcg film kapli tablet …
Uptravi	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	seleksipag	200 mcg film kapli tablet; 400 mcg film kapli tablet; 600 mcg film kapli tablet; 800 mcg film kapli tablet; 1000 mcg film kapli tablet; 1200 mcg film kapli tablet …

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BJ06

Semaglutid

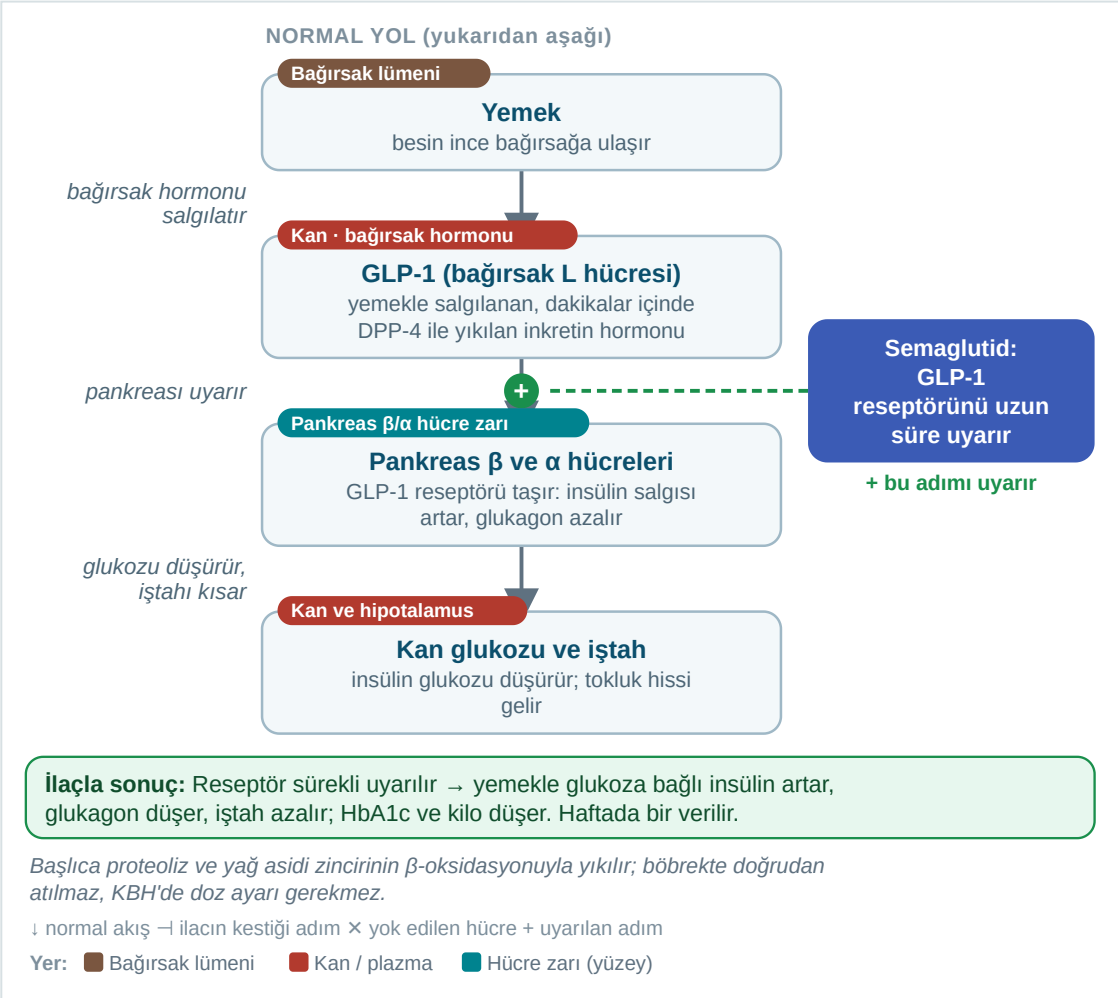
GLP-1 reseptör agonisti

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Haftada bir enjekte edilen GLP-1 reseptör agonisti; tip 2 diyabette glukozu ve kiloyu düşürür, KBH'li tip 2 diyabetlide böbrek ve kardiyovasküler sonlanımları azaltır (FLOW).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Pankreas, beyin, mide, damar › β ve α hücresi; hipotalamus › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **GLP-1 reseptörü**



Nerede?	Pankreas β ve α hücresinin zarında, hipotalamus ve beyin sapında, mide boşalmasını düzenleyen vagal yolda. Deri altından verilir, albümine bağlı dolaşır.
Neye etki eder?	GLP-1 reseptörünü (Gs bağlı) uyarıp cAMP'yi artırır. DPP-4 yıkımına dirençlidir; albümine bağlandığı için yarı ömrü yaklaşık bir haftadır.
Ne olur?	Glukoza bağlı insülin ↑, glukagon ↓, mide boşalması yavaşlar, iştah azalır → HbA1c ve kilo düşer. Tip 2 diyabetli KBH hastalarında böbrek sonlanımları azalır (FLOW).

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet; KBH'li tip 2 diyabette böbrek ve kardiyovasküler koruma (FLOW); yetkili ürünlerde obezite.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, kabızlık (titrasyonla azalır); safra taşı, pankreatit, volüm kaybına bağlı AKI, hipoglisemi (insülin ya da sülfonilüreyle), diyabetik retinopatide geçici kötüleşme, kilo ve kas kaybı.
Kontrendikasyon	AB KÜB: yalnız etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık. ABD etiketi ek olarak kişisel ya da ailesel medüller tiroid kanseri ve MEN2 öyküsü (kutulu uyarı); AB'de uyarıdır ancak bu hastada kullanılmaz. Gebelikte kullanılmaz (kontrendikasyon değil, uyarı).
Etkileşimler	Oral ilaçların emilimi mide boşalmasının yavaşlamasıyla gecikebilir; insülin ve sülfonilüreyle hipoglisemi (doz azaltılır); diüretik ve RAS blokeriyle birlikte kusma-ishalde AKI riski.

DİKKAT

Kusma-ishal dönemlerinde (hasta gün kuralı) volüm kaybı ve AKI açısından uyarılır; RAS blokeri ve diüretik geçici durdurulur. Pankreatit öyküsü olanlarda çalışılmamıştır; başka tedavi düşünülür. Pankreatit şüphesinde kesilir, doğrulanırsa yeniden başlanmaz. Gebelik planlanıyorsa en az 2 ay önce kesilir. Anestezi ve sedasyon öncesi gecikmiş mide boşalması (aspirasyon riski) için haber verilir.

Erişkin dozu

Ozempic: 0,25 mg SC haftada bir × 4 hafta (başlangıç, glisemik etkisi yok), sonra 0,5 mg; gerekirse en az 4 hafta sonra 1 mg haftada bir (FLOW dozu 1 mg). Bulantı varsa titrasyon yavaşlatılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (FLOW'da eGFR 25–75).

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Deneyim sınırlı; yakın izlemle kullanılabilir.

Hemodiyaliz
Deneyim sınırlı; yakın izlenir.

Periton diyalizi
Deneyim sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Bulantı, kusma ve ishalle hipovolemik AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Deneyim sınırlı.

Yaşlıda kullanım

0,25 mg haftada bir ile başla; 4 haftada bir artır. Bulantı, kusma, ishal ve iştahsızlık kırılgan yaşlıda dehidratasyon, AKI ve sarkopeni/kilo kaybına yol açar. Sülfonilüre ya da insülinle hipoglisemi; safra taşı ve pankreatit izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebelik planlanıyorsa en az 2 ay önce kesilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ozempic	Novo Nordisk	semaglutid	0,25 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 0,5 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 1 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Rybelsus	Novo Nordisk	semaglutid	3 mg tablet; 7 mg tablet; 14 mg tablet
Wegovy	Novo Nordisk	semaglutid	0,25 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 0,5 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 1 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 1,7 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 2,4 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A06AB06

Senna

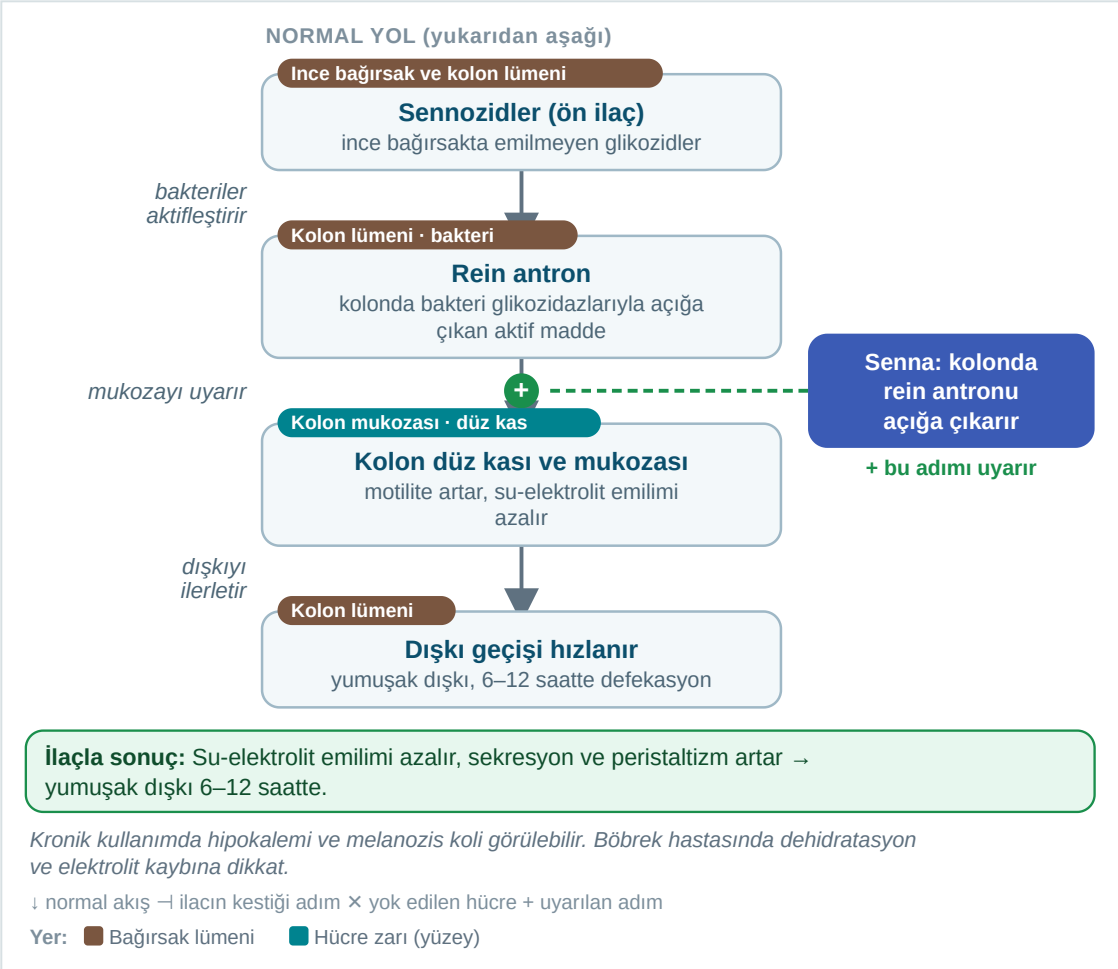
Uyarıcı (antrakinon) laksatif

Gastroenteroloji | Geriatri | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Kolonda bakteriyel aktivasyonla etki eden, bitkisel uyarıcı laksatif; KBH ve diyalizde magnezyum-fosfat içerenlere göre daha güvenli seçenektir. Çubuk testte hem negatif, kırmızı-kahverengi idrar yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalın bağırsak (kolon) › Kolon mukozası ve düz kası › Mukoza hücresi ve çevresindeki sinir ağı › **Rein antron (sennozid aktif metaboliti)**



Nerede?	Sennozidler üst GİS'de emilmez, kolon lümenine ulaşır; orada bağırsak bakterileri rein antrona çevirir. Etki kolon lümeninden mukoza ve sinir ağı üzerinden olur.
Neye etki eder?	Rein antron kolon mukozasındaki Na^+/K^+-ATPaz'ı ve su emilimini azaltır, prostaglandin ve sekresyonu artırır, mienterik pleksusu uyararak düz kas hareketini artırır.
Ne olur?	Sıvı-elektrolit emilimi azalır, lümen sıvısı artar ve peristaltizm hızlanır → 6–12 saatte yumuşak dışkı. Kronik kullanımda K^+ kaybı olabilir.

Klinik

Endikasyon	Kabızlık (opioid ve fosfat bağlayıcıya bağlı dahil), kolonoskopi öncesi hazırlık.

Yan etkiler	Karın krampı, ishal, hipokalemi ve sıvı kaybı (kronik kullanımda), idrarda renk değişikliği, nadiren kolon melanozisi ve kolon atonisi.
Kontrendikasyon	Bağırsak tıkanıklığı, akut karın, inflamatuvar bağırsak hastalığı atağı, açıklanamayan karın ağrısı.
Etkileşimler	Diüretik ve kortikosteroidle birlikte hipokalemi artar; hipokalemi digoksin toksisitesini kolaylaştırır; uzun süreli kullanımda diğer ilaçların emilimi azalabilir.

DİKKAT

Hematüri ayırıcı tanısında kırmızı-kahverengi renk veren ilaç ve gıdalar arasındadır (çubukta hem negatif, mikroskopide eritrosit yok).

Erişkin dozu

Genellikle gece 7,5–15 mg sennozid (A+B), gerekirse 30 mg'a kadar; en kısa süreyle.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; uzun kullanımda potasyum ve sıvı durumu izlenir.

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; magnezyum ve fosfat içeren laksatiflere tercih edilir.

Periton diyalizi
Doz ayarı gerekmez; kabızlığı önlemek kateter akımı için önemlidir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (önemsiz; sistemik emilimi az).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; uzun süreli aşırı kullanımda hipokalemi ve dehidratasyon böbrek işlevini kötüleştirebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; hepatik ensefalopatide laktüloz esastır, senna yardımcıdır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kabızlıkta kısa süreli kullanılır; gece 7,5–15 mg ile başla. Uzun ve yüksek dozda hipokalemi, dehidratasyon, kolik ve ishal olabilir. Opioid kullananda profilaktik verilir. İdrarın renk değişimi zararsızdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kısa süreli kullanım genellikle uygun kabul edilir; önce lif ve ozmotik laksatif denenir, uzun ve yüksek dozdan kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi çok düşüktür; kısa süreli kullanım uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Laxeno	Haver Farma	sennosid a+b kalsiyum	1,5 mg/ml oral çözelti
Laxeno Diet	Haver Farma	sennosid a+b kalsiyum	1,5 mg/ml oral çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pursennid Draje	Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı	senna glycosides	
Roha Lax	Abdi İbrahim	senna ekstresi	20 mg/5 ml granül
Sennalax	Tripharma	senna ekstresi	20 mg enterik tablet
Senokot Fort	Ali Raif	sennoside	15 mg tablet
X-m Solusyon	Yenişehir Laboratuari	sennosid a+b kalsiyum	150 ml
X-m Solusyon Laksatif	Yenişehir Laboratuari	sennosid a+b kalsiyum	250 ml
X-m Solusyon Purgatif	Yenişehir Laboratuari	sennosid a+b kalsiyum	75 ml

Kombinasyon ürünleri (1): Bekunis

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AB05

Sertolizumab pegol

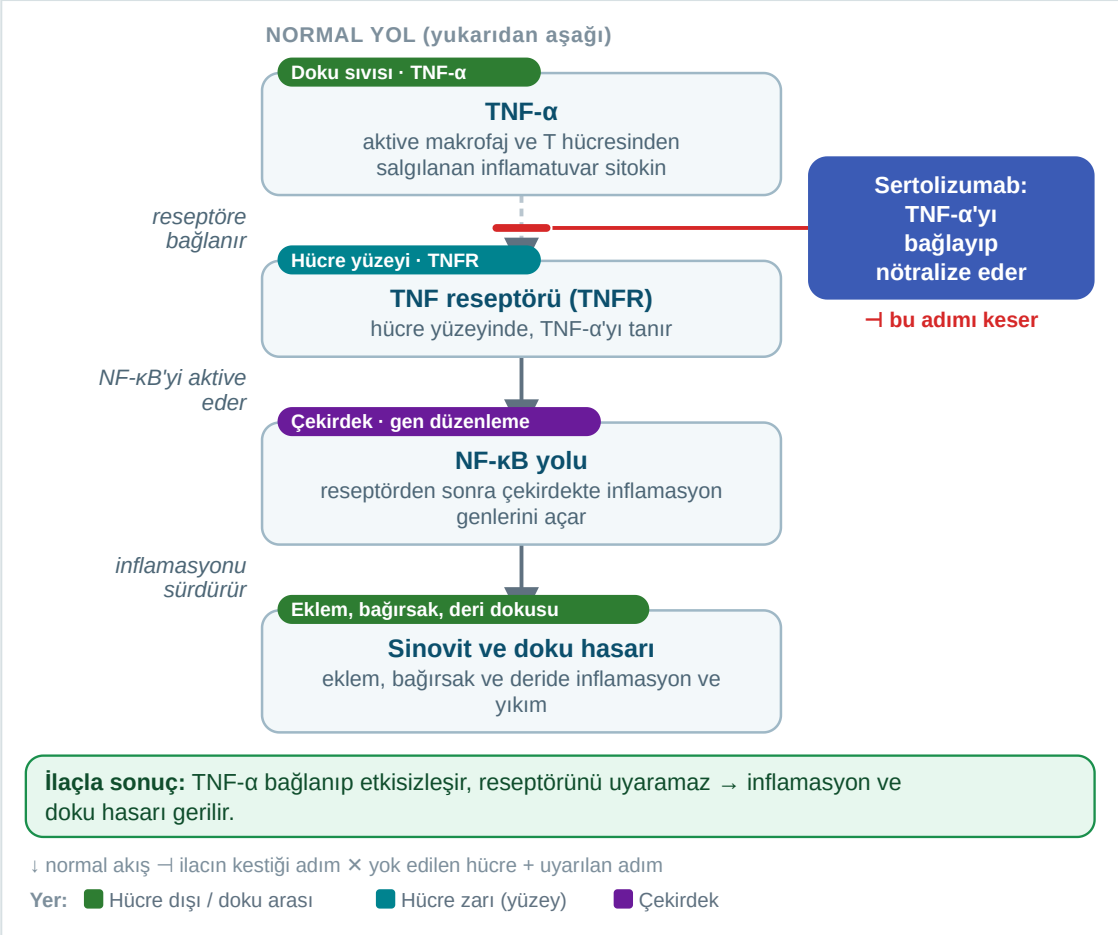
TNF-α inhibitörü (PEGlenmiş Fab' antikor parçası)

Romatoloji | Gastroenteroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

TNF-α'ya bağlanıp etkisiz kılan, Fc bölgesi olmayan PEGlenmiş antikor parçası; RA, PsA, aksiyel SpA, Crohn ve psöriasiste kullanılır. Plasentadan çok az geçtiği için gebelikte tercih edilen anti-TNF'dir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Doku sıvısı ve hücre yüzeyi › Hücre dışı (çözünür ve zara bağlı TNF) › **TNF-α**



Nerede?	Deri altına verilir, dolaşıma geçer; doku sıvısında ve hücre yüzeyinde TNF-α ile karşılaşır. Fab' parçası olduğu için hücre içine girmez.
Neye etki eder?	Hem çözünür hem zara bağlı TNF-α'ya bağlanır, onu nötralize eder. Fc bölgesi yoktur: komplemanı aktive etmez, ADCC ve plasental FcRn geçişi çok azdır.
Ne olur?	TNF-α reseptöre bağlanamaz, NF-κB yolu çalışmaz → inflamasyon ve eklem-bağırsak hasarı gerilir; enfeksiyon ve TB reaktivasyonu riski artar.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, psöriatik artrit, aksiyel spondiloartrit, plak psöriasis ve Crohn hastalığı; gebelikte ve gebelik planında anti-TNF gerektiğinde.

Yan etkiler	Enfeksiyon (üst solunum, idrar yolu, TB reaktivasyonu), enjeksiyon yeri reaksiyonu, baş ağrısı, deri döküntüsü, hepatit B reaktivasyonu, lenfoma ve diğer malignite, ilaçla ilişkili lupus benzeri sendrom, demiyelinizan hastalık, nadiren kan hücre azalması.
Kontrendikasyon	Aktif TB ya da ciddi enfeksiyon, orta-ağır kalp yetersizliği (NYHA III–IV), etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Anakinra, abatasept ve diğer biyolojiklerle birlikte verilmez; canlı aşı verilmez; metotreksat birlikte kullanılabilir.

DİKKAT
Başlamadan önce TB (IGRA/PPD), hepatit B ve C taraması; aşı durumu gözden geçirilir. Ağır enfeksiyon ya da ameliyat dönemlerinde ara verilir.

Erişkin dozu

400 mg SC (iki 200 mg enjeksiyon) 0., 2., 4. haftada; sonra 200 mg iki haftada bir ya da 400 mg dört haftada bir. Crohn'da 400 mg dört haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar önerisi yok; çalışılmamıştır.

Hemodiyaliz
Veri yok; ayar önerisi yok.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; nadiren lupus benzeri sendrom ve glomerülonefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; çalışılmamıştır.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; hepatit B reaktivasyonu ve enfeksiyon izlemiyle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. ≥ 65 yaşta ciddi enfeksiyon, TB reaktivasyonu ve malignite riski daha yüksek; başlamadan önce TB ve hepatit taraması, aşılar. NYHA III–IV kalp yetersizliğinde kullanılmaz.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda enfeksiyon izlemiyle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentadan çok az geçer (Fc yok); gebelik boyunca kullanılabilir. Bebekte canlı aşı için kısıt genellikle gerekmez.

Emzirme
Süte çok az geçer; emzirme sırasında kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cimzia	Ucb Pharma	certolizumab pegol	200 mg/ml s,c, enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AB06

Sertralin

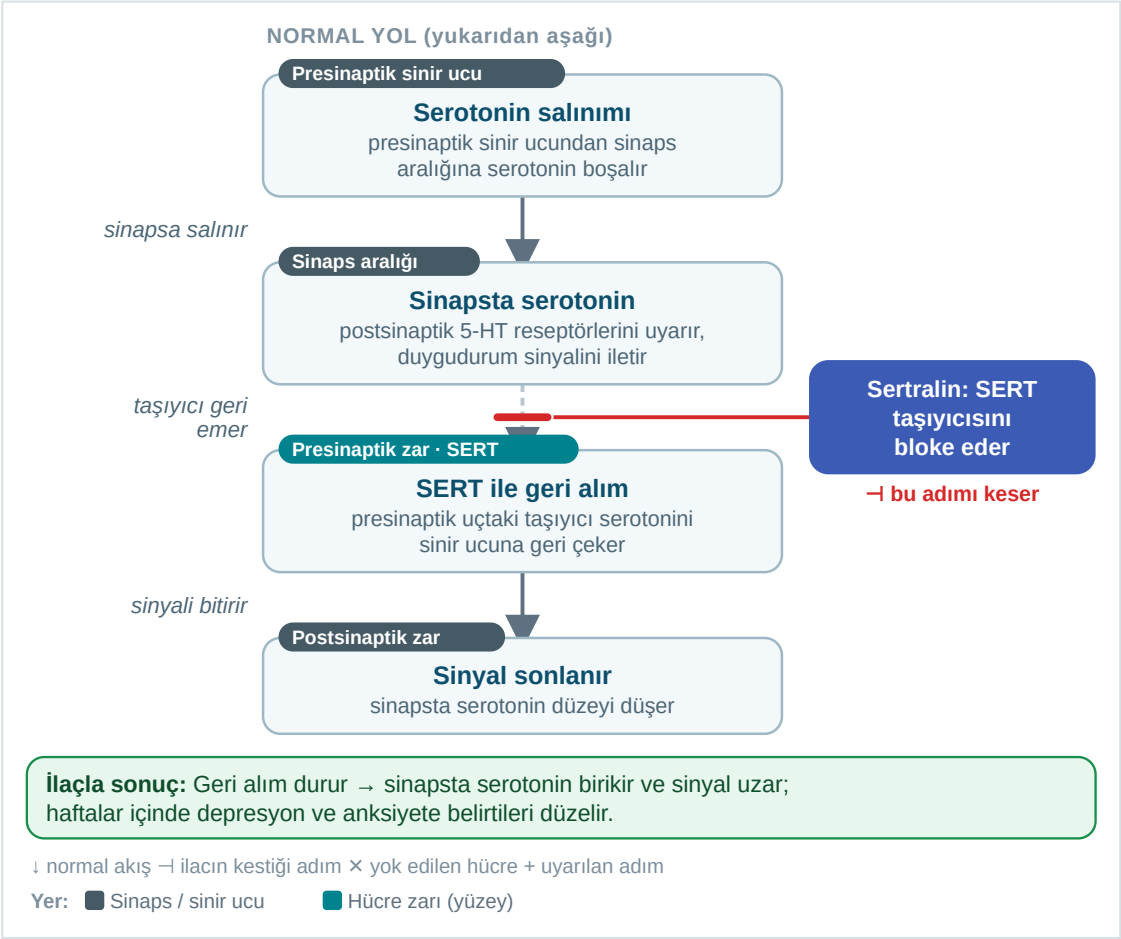
Seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Sinapstan serotonin geri alımını kapatan antidepresan; depresyon, anksiyete, panik ve OKB'de kullanılır. Böbrek yetersizliğinde doz ayarı gerekmez, diyalizle uzaklaşmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Presinaptik sinir ucu (beyin) › Presinaptik zar › **SERT taşıyıcısı**



Nerede?	Beyindeki serotonerjik sinapslarda, presinaptik ucun zarında. Ağızdan emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde metabolize edilir.
Neye etki eder?	Zardaki serotonin taşıyıcısını (SERT) seçici olarak bloke eder; geri alım durur.
Ne olur?	Sinapsta serotonin birikir, postsinaptik 5-HT reseptörleri daha uzun uyarılır → depresyon ve anksiyete belirtileri 2–4 haftada düzelir.

Klinik

Endikasyon	Major depresyon, panik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, uykusuzluk ya da uyuklama, cinsel işlev bozukluğu, hiponatremi (SIADH), kanama eğilimi, QT uzaması (nadir), kesilince çekilme belirtileri.

Kontrendikasyon	MAO inhibitörü (kesildikten 14 gün sonrasına kadar), pimozid; serotonin sendromu riski nedeniyle triptanlar, tramadol ve linezolidle dikkat.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri, linezolid, tramadol ve triptanlar (serotonin sendromu); NSAİİ, antikoagülan ve antiagreganlarla kanama artar; varfarin etkisi artabilir; CYP2D6 üzerinden bazı ilaç düzeylerini hafif yükseltir.

DİKKAT

Gebelikte ve emzirmede gerektiğinde kullanılan SSRI'lardan biridir (emzirmede tercih edilir); geç gebelikte yenidoğanda adaptasyon sendromu ve nadiren pulmoner hipertansiyon riski vardır. Yaşlı ve diyaliz hastasında sodyum izlenir. Diyaliz hastalarında plasebo kontrollü bir çalışmada depresyon skorunda plaseboya üstünlük gösterilememiştir; tedavi yanıtı değerlendirilir.

Erişkin dozu

Başlangıç 50 mg/gün (panik ve OKB'de 25 mg ile başlanıp bir hafta sonra 50 mg); gerekirse en çok 200 mg/gün'e artırılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez (eGFR < 10 dahil).

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kısıtı yok; 50 mg ile başlanıp izlemle artırılır.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	HD: hayır; PD: veri yetersiz (beklenmez).	Nefrotoksik değil; hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük doz ya da daha seyrek aralık.	Önerilmez; zorunluysa düşük doz.	Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 25 mg ile başlanır. Hiponatremi/SIADH (ilk haftalarda Na izlenir), düşme ve kanama (antikoagülan, antiagregan, NSAİİ ile) riski var. Yaşlıda tercih edilen SSRI'lardandır.

TIME-to-STOP B3 sınıf üyesi olarak — Yakın dönemde ya da halen Na < 130 mmol/L ise kullanılmaz.

TIME-to-START B1 sınıf üyesi olarak — Majör depresyonda antidepresan endikedir.

TIME-to-START B2 sınıf üyesi olarak — İşlevi bozan ağır anksiyetede SSRI başlanır.

AGS Beers 2023 SIADH/hiponatremi riski, Na izlenir; düşme-kırık öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte en çok veri olan SSRI'dır, gerekirse sürdürülür. Geç gebelikte yenidoğanda uyum sendromu ve nadir PPHN riski.	Süte çok az geçer; emzirmede tercih edilen antidepresanlardandır.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-sertral	Apotex	sertraline	50 mg film tablet; 100 mg film tablet
Lustec	Biofarma	sertralin hidroklorür	50 mg film tablet; 100 mg film tablet
Lustral	Viatris İlaçları	sertraline	50 mg çentikli film kapli tablet
Lustral Special	Viatris İlaçları	sertraline	100 mg film tablet
Misol	Nobel	sertralin hcl	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Olinar	Ali Raif	sertralin hidroklorür	50 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet
Selectra	Sanovel	sertralin hcl	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Serotop	Sandoz	sertralin hcl	50 mg film tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AE07

Setirizin

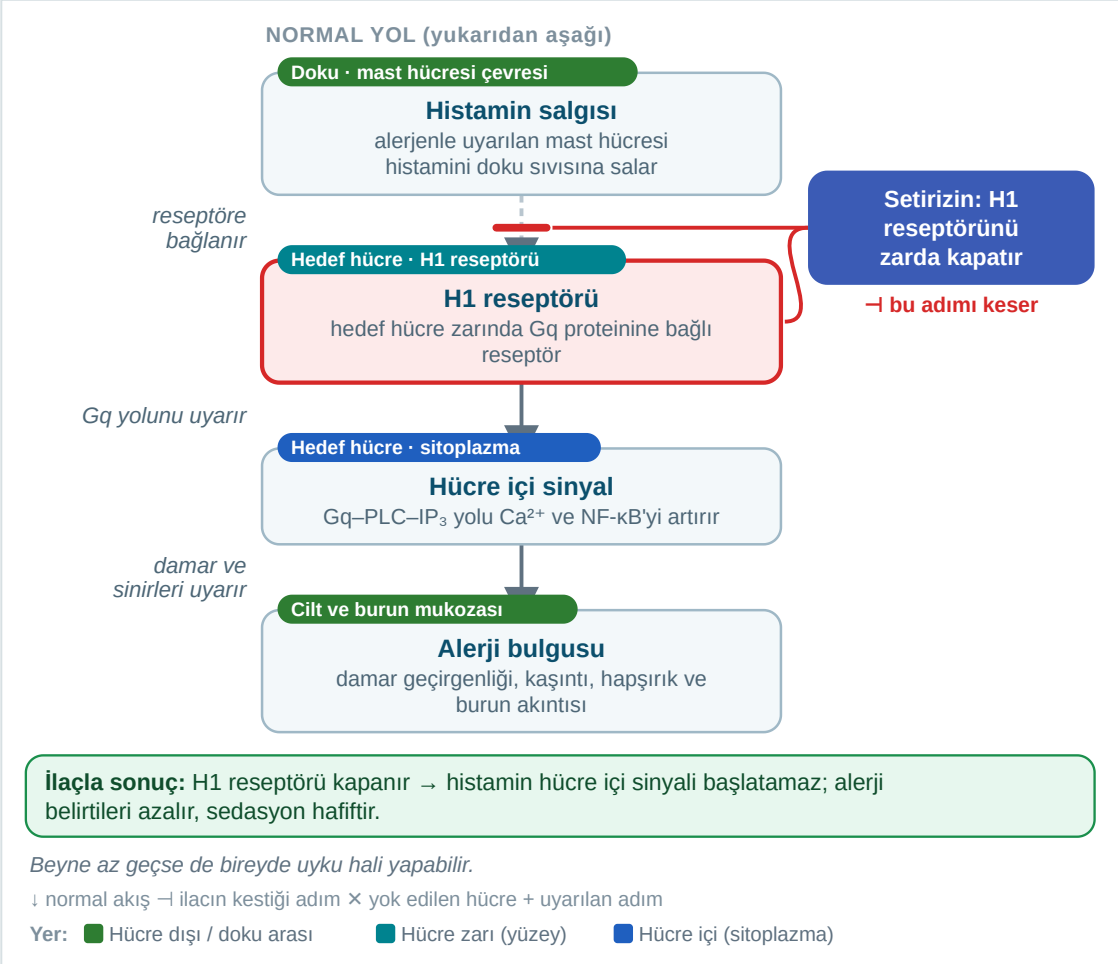
2. kuşak H1 antihistaminik (piperazin)

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Günde tek dozluk, etkisi hızlı başlayan 2. kuşak H1 blokeri; alerjik rinit ve ürtikerde kullanılır. Hafif sedasyon yapabilir; böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 histamin reseptörü**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların hücre zarında; kan-beyin bariyerini az geçtiği için sedasyon azdır.
Neye etki eder?	H1 reseptörüne bağlanıp aktif durumunu kapatır (ters agonist); muskarinik reseptöre ilgisi çok düşüktür.
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve ürtiker hafifler; antikolinerjik etki ve sedasyon 1. kuşağa göre çok azdır.

Klinik

Endikasyon	Mevsimsel ve sürekli alerjik rinit, kronik spontan ürtiker ve alerjik kaşıntı.

Yan etkiler	Uyku hali, yorgunluk, ağız kuruluğu, baş ağrısı; nadiren idrar retansiyonu, aşırı duyarlılık; yüksek dozda sedasyon belirginleşir.
Kontrendikasyon	Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 10 mL/dk), setirizin ya da hidroksizine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol ve sedatiflerle uyku hali artar; teofilin klirensi hafif azalabilir; ritonavir düzeyini artırabilir.

DİKKAT
Araç kullanımında dikkat; sedasyon bireyseldir. Akşam alınabilir. Yaşlıda ve böbrek yetmezliğinde 5 mg/gün ile başlanır.

Erişkin dozu

Erişkin: 10 mg günde 1 kez (akşam). Orta böbrek yetmezliğinde 5 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
5 mg/gün (kreatinin klirensi 30–49).

eGFR 15–29
5 mg gün aşırı (kreatinin klirensi 10–29).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (kreatinin klirensi < 10'da kontrendike).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (üretici bilgisi: son dönem böbrek yetmezliğinde kontrendike).

Periton diyalizi
Kullanılmaz; aynı ürün bilgisi geçerli.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (etkin biçimde uzaklaşmaz). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; nadiren idrar retansiyonu bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (böbrek normalse).

Child-Pugh B
Tek başına ayar gerekmez; böbrek de bozuksa doz azalt.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; düşük dozla ve dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

2. kuşak olduğu için 1. kuşağa tercih edilir. 5 mg/gün ile başla; uyku hali, düşme ve ağız kuruluğunu izle. Böbrek işlevi azalmışsa (eGFR < 50) doz azalt; gereksiz uzun kullanma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Geniş gebelik verisinde malformasyon artışı yok; gerektiğinde kullanılabilir (loratadin ile birlikte ilk tercihler).

Emzirme
Süte geçer; tek doz uygundur, tekrarlayan dozda bebekte uyku hali izlenir; loratadin tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Allerset	Santa Farma	cetirizine	1 mg/ml şurup; 10 mg film tablet; 10 mg/ml oral damla
Cetryn	Tripharma	setirizin dihidroklorür	5 mg/5 ml surup; 10 mg film kapli tablet; 10 mg/ml oral damla
Hitrizin	Deva Holding	setirizin dihidroklorür	1 mg/ml şurup; 10 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lergy	Sanovel	setirizin hcl · setirizin dihidroklorür	1 mg/ml şurup; 10 mg film tablet
Ressital	Biofarma	setirizin dihidroklorür	10 mg 10 film tablet
Rynset	Ali Raif	setirizin dihidroklorür	5 mg/5 ml şurup; 10 mg film kapli tablet
Setidril	World Medicine	setirizin dihidroklorür	10 mg film kapli tablet; 10 mg/ml oral damla; 20 mg film kapli tablet
Setiral	Toprak Kimyevi Maddeler	cetirizine	10 mg film kapli tablet
Setrazin	Nobel	setirizinm dihidroklorür	10 mg film tablet
Setronal	Aset	setirizin hcl	10 mg film tablet
Yenizin	Recordati	setirizin dihidroklorür	5 mg/5 ml şurup
Zyntra	Santasya Kozmetik İtriyat Hizmetleri İnşaat	cetirizine	10 mg film tablet
Zyrtec	Ucb Pharma	cetirizine	1 mg 200 ml surup; 10 mg 20 ml oral damla; 10 mg film tablet

13 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FE01

Setuksimab

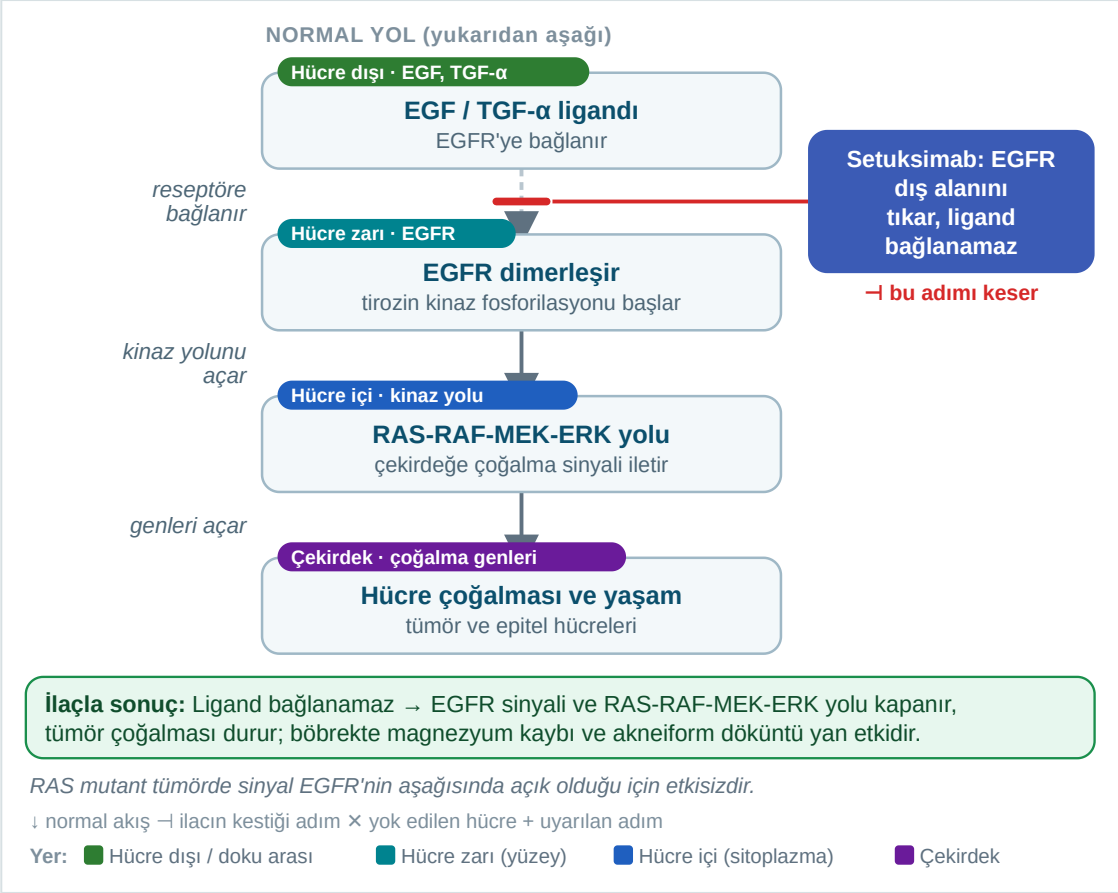
Anti-EGFR monoklonal antikor (kimerik IgG1)

Onkoloji | Gastroenteroloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

EGFR'nin dış alanını bloke eden kimerik monoklonal antikor; RAS yabanıl tip kolorektal ve baş-boyun kanserinde kullanılır, ağır hipomagnezemi ve infüzyon reaksiyonu yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör ve epitel dokusu › Hücre zarı (yüzey reseptörü) › **EGFR (HER1) hücre dışı alanı**



Nerede?	Tümör ve epitel hücrelerinin (deri, böbrekte distal tübül) yüzeyinde. Damardan verilen antikor hücre içine girmez; kandan reseptörün dış alanına bağlanır.
Neye etki eder?	EGFR'nin hücre dışı ligand bağlama alanına bağlanır (kimerik IgG1); ligand bağlanamaz, reseptör dimerleşemez. Fc kısmı ADCC'yi başlatır.
Ne olur?	RAS-RAF-MEK-ERK ve PI3K yolu kapanır → tümör çoğalması durur (yalnız RAS yabanıl tipte). Akneiform döküntü; distal tübülde TRPM6 azalır → magnezyum kaybı.

Klinik

Endikasyon	RAS yabanıl tip metastatik kolorektal kanser, baş-boyun skuamöz hücreli kanser (radyoterapi ya da platinle birlikte).
Yan etkiler	Akneiform döküntü, hipomagnezemi, hipokalsemi, infüzyon reaksiyonu (anafilaksi dahil), ishal, mukozit, paronişi, interstisyel akciğer hastalığı, kardiyopulmoner arrest (baş-boyunda).

Kontrendikasyon	Ağır aşırı duyarlılık; RAS mutant kolorektal tümör.
Etkileşimler	Platin ve radyoterapi ile toksisite artar; bevacizumab ve oksaliplatinle kombinasyonda yarar yok.

DİKKAT
Galaktoz-alfa-1,3-galaktoz (alfa-gal) IgE'si olan kişilerde (kırmızı et alerjisi, kene ısırığı sonrası) ilk infüzyonda anafilaksi riski vardır. Hipomagnezemi tedavi bitince haftalarca sürebilir. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

400 mg/m² IV yükleme (2 saat), ardından 250 mg/m² haftalık (1 saat) ya da 500 mg/m² 2 haftada bir. Antihistaminik premedikasyon yapılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; Mg ve elektrolitler izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Mg ve elektrolitler izlenir.

eGFR 15–29
Ayar önerisi yok; veri sınırlı, elektrolit izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; ayar önerisi yok.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz, elektrolit sık izlenir.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (monoklonal antikor).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hipomagnezemi (renal Mg kaybı), hipokalsemi, hipokalemi; ishalle prerenal AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok; veri sınırlı.

Child-Pugh B
Ayar önerisi yok; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı yok; akneiform döküntü, infüzyon reaksiyonu (kimerik antikor; alfa-gal duyarlılığında anafilaksi) ve hipomagnezemi izlenir. Antihistaminik premedikasyonu verilir; RAS vahşi tip tümörde kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: EGFR inhibisyonu fetal zarar yapabilir; tedavi sırasında ve son dozdan 2 ay sonrasına dek kontrasepsiyon.

Emzirme
IgG süte geçebilir; tedavi boyunca ve son dozdan sonra 2 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Erbitux	Merck Ecza	cetuximab	100 mg/20 ml IV infuzyonlukçözelti; 500 mg/100 ml IV infuzyonlukçözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AE02

Sevelamer

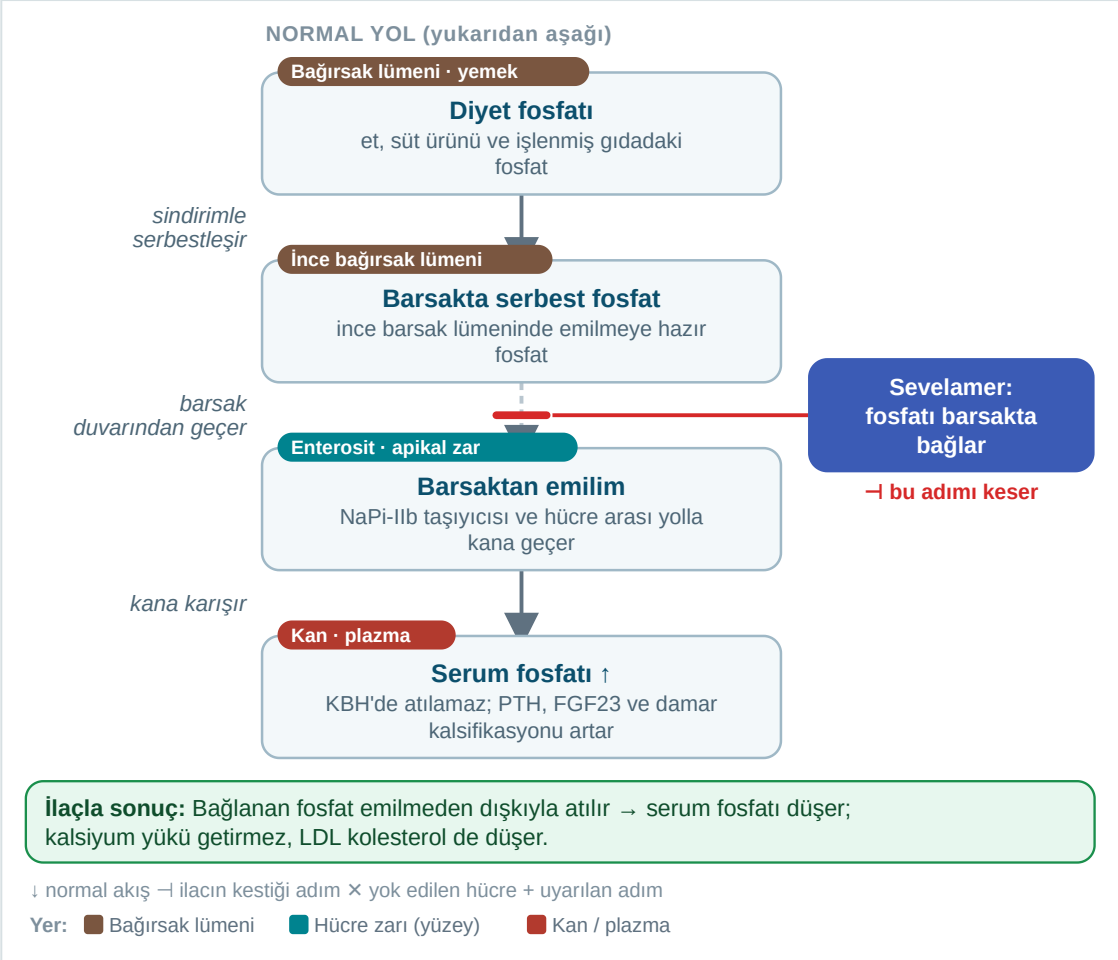
Kalsiyum ve metal içermeyen fosfat bağlayıcı (polimer)

Nefroloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Barsakta diyet fosfatını bağlayan, emilmeyen kalsiyumsuz polimer; KBH'de hiperfosfatemi tedavisinde kullanılır, gebelikte de seçeneklerdendir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › İnce bağırsak lümeni › Lümende kalır, emilmez › **Diyet fosfatı**



Nerede?	İnce bağırsak lümeninde, yemekle birlikte. Emilmez; kana geçmeden fosfata bağlanır ve dışkıyla atılır, böbrekle ilgisi yoktur.
Neye etki eder?	Enzim ya da reseptör hedefi yoktur. Protonlanmış amin grupları fosfatı iyon değişimi ve hidrojen bağıyla bağlar (bağlayıcı); safra asitlerini de bağlar.
Ne olur?	Bağlı fosfat emilemez → serum fosfatı, PTH ve FGF23 düşer; kalsiyum yükü getirmez. LDL kolesterol de düşer; kabızlık yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Diyaliz hastasında ve diyaliz öncesi KBH'de hiperfosfatemi; özellikle hiperkalsemi, damar kalsifikasyonu ya da düşük PTH varlığında kalsiyumsuz bağlayıcı olarak.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, şişkinlik, kabızlık ya da ishal, dispepsi; nadiren barsak tıkanıklığı ve perforasyonu; yağda eriyen vitamin ve folat emiliminde azalma; hidroklorür formunda metabolik asidoz.
Kontrendikasyon	Hipofosfatemi, barsak tıkanıklığı.
Etkileşimler	Siprofloksasin ve levotiroksin emilimini azaltır; siklosporin, takrolimus ve mikofenolat düzeyleri düşebilir. Dar terapötik aralıklı ilaçlar 1 saat önce ya da 3 saat sonra verilir.

DİKKAT

Gebelik: emilmediği için sistemik maruziyet yoktur, ancak gebelik verisi sınırlıdır; gerekirse kalsiyum bazlı bağlayıcıyla birlikte seçeneklerdendir (lantanum ve demir bazlılarda veri yetersiz). Folat ve vitamin emilimini azaltabileceği için folik asit desteği sürdürülür. Emzirme: uyumlu kabul edilir.

Erişkin dozu

800–1600 mg günde 3 kez yemekle (başlangıç 2,4–4,8 g/gün); fosfat düzeyine göre 2–4 haftada bir 800 mg'lık basamaklarla ayarlanır. Karbonat formu (Renvela) asidozu kötüleştirmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Genellikle gerekmez; fosfat yüksekse kullanılır.

eGFR 30–59
Fosfat yüksekse; doz serum fosfatına göre.

eGFR 15–29
Doz serum fosfatına göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz serum fosfatına göre; yemekle.

Hemodiyaliz
Doz serum fosfatına göre; zamanlama değişmez.

Periton diyalizi
Doz serum fosfatına göre; yemekle.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; emilmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; emilmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 800 mg yemekle başla; kabızlık, bağırsak tıkanıklığı ve ilaç emilimi azalması (levotiroksin, siprofloksasin) dikkat. Disfaji ve motilite bozukluğunda kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli veri yok; gerekliyse kullanılabilir, vitamin ve folat emilimi izlenir.

Emzirme
Emilmediği için emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lemorin	Polpharma	sevelamer hcl · sevelamer hidroklorür	400 mg film kapli tablet; 800 mg film kapli tablet
Perfose	Vem	sevelamer hidroklorür	800 mg film kapli tablet
Raneseva	Helba İç	sevelamer hcl	800 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Renadin	Dinçtaş	sevelamer hidroklorür	800 mg film tablet
Renalamer	Dinçsa	sevelamer hidroklorür	800 mg film tablet
Sevyar	Celtis	sevelamer hidroklorür	800 mg film kapli tablet
Velarix	Abdi İbrahim	sevelamer hidroklorür	800 mg film kapli tablet

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

SGLT2 inhibitörleri

ilaç sınıfı

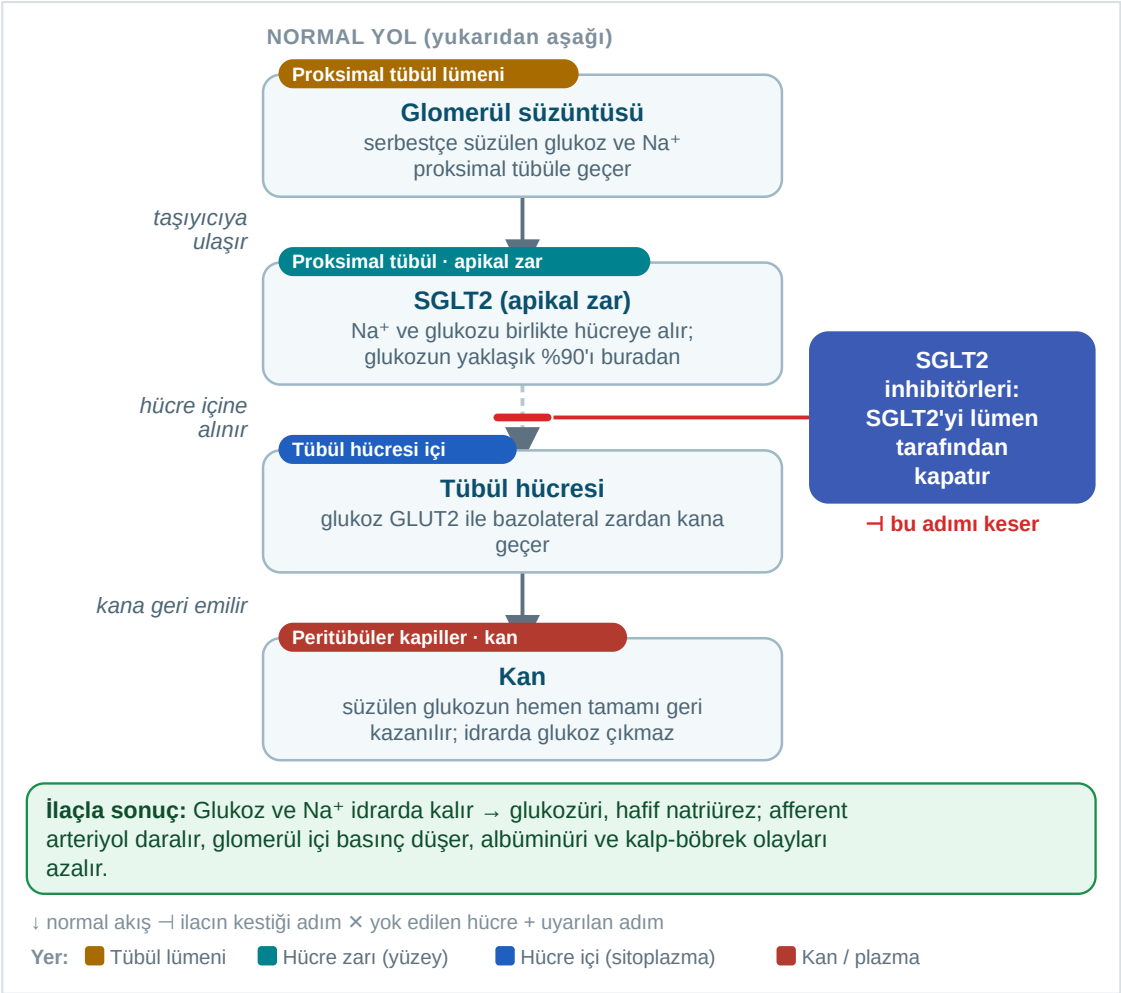
İlaç sınıfı · SGLT2 inhibitörü (gliflozin)

Endokrinoloji | Nefroloji | Kardiyoloji | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

Proksimal tübülde SGLT2'yi kapatır: tip 2 diyabet, KBH ve kalp yetmezliğinde böbrek ve kalbi korur. Tuzak: akut hastalıkta ketoasidoz ve volüm kaybı; AKI'de geçici kesilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Proksimal tübül (S1–S2) › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **SGLT2 taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte proksimal tübülün S1–S2 bölümü. İlaç kandan süzülür ve lümene salgılanır; hedefine idrar (lümen) tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Apikal zardaki Na⁺-glukoz ortak taşıyıcısı 2'yi (SGLT2) kapatır; süzülen glukozun yaklaşık %90'ı bu taşıyıcıyla geri emilir.
Ne olur?	Glukoz ve Na⁺ geri emilemez → glukozüri, hafif natriüre; distal Na⁺ artınca afferent arteriyol daralır, glomerül içi basınç düşer → eGFR'de ilk düşüş, uzun vadede koruma.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet; KBH (diyabetli ya da diyabetsiz); düşük ve korunmuş EF'li kalp yetmezliği (dapagliflozin, empagliflozin); kanagliflozin: diyabetik nefropati ve kardiyovasküler risk. Polikistik böbrek hastalığında

	ve böbrek hastalığı için yakın dönemde immünsüpresyon alanlarda KBH endikasyonu yoktur.
Yan etkiler	Genital mantar enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, volüm kaybı ve hipotansiyon, başlangıçta geri dönüşlü eGFR düşüşü, öglisemik diabetik ketoasidoz (cerrahi, açlık, akut hastalık), Fournier gangreni (nadir).
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık. Tip 1 diyabette önerilmez; diyaliz hastasında başlanmaz.
Etkileşimler	Diüretiklerle volüm kaybı artar; insülin ve sülfonilüreyle hipoglisemi (doz azaltılabilir); lityum düzeyi düşebilir; NSAİİ ve ACEi/ARB ile volüm kaybında AKI riski.

DİKKAT

Akut hastalık, kusma-ishal, AKI ve planlı büyük cerrahiden en az 3 gün önce geçici kesilir (hasta gün kuralı; ketoasidoz ve volüm kaybı). Başlangıçtaki eGFR düşüşü beklenen hemodinamik etkidir, ilacı kesmeyi gerektirmez. Gebelik ve emzirmede kullanılmaz.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Dapagliflozin 10 mg/gün; empagliflozin 10 mg/gün (diyabette 25 mg'a çıkılabilir); kanagliflozin 100–300 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; dapagliflozin ve empagliflozin 10 mg/gün.

eGFR 30–59
KBH'de ayar gerekmez (10 mg); glisemik etki azalır. Kanagliflozin 100 mg.

eGFR 15–29
Empagliflozin eGFR ≥ 20'de, dapagliflozin ≥ 25'te başlanır (10 mg). Kanagliflozin eGFR < 30'da başlanmaz. Başlanmış tedavi sürdürülür.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yeni başlanmaz; başlanmış hasta diyalize dek sürdürülebilir (10 mg). Glisemik etkisi yoktur.

Hemodiyaliz
Diyaliz hastasında başlanmaz; çalışılmamıştır. Seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Başlanmaz; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (belirgin uzaklaşmaz). PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Başlangıçta geri dönüşlü eGFR düşüşü (hemodinamik). Volüm kaybı ve AKI; hasta gün kuralı uygulanır.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh C
Dapagliflozin 5 mg ile başlanır; empagliflozin ayarsız; kanagliflozin çalışılmamış, önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Düşük dozla başlanır, volüm durumu bakılır. Yaşlıda volüm kaybı, ortostatik hipotansiyon, düşme ve genital enfeksiyon riski artar; diüretik dozu gerekirse azaltılır. Akut hastalıkta kesilir. Başlangıçta eGFR'de geri dönüşlü düşüş beklenir.

TIME-to-STOP G8 Glisemik amaçla eGFR < 45'te etkisiz; KBH ve kalp yetmezliğinde güncel endikasyonla sürdürülür.

TIME-to-STOP G7 sınıf üyesi olarak Kanagliflozin: ampütasyon, ciddi periferik damar hastalığı ya da tekrarlayan genitoüriner enfeksiyonda kullanılmaz.

AGS Beers 2023 yaşlıda dikkat; idrar yolu enfeksiyonu, genital enfeksiyon ve nadir Fournier gangreni riski; ketoasidoz ve volüm kaybı izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kullanılmaz: 2.–3. trimesterde fetal böbrek gelişimine zarar verebilir. Gebelik planlanıyorsa ya da gebelik saptanınca kesilir; diyabette insülin tercih edilir.

Emzirme

Süte geçiş ve yenidoğan böbrek gelişimi açısından veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Dapagliflozin	Calira, Danipta, Dapgeon, Daprenza
Empagliflozin	Emjardi, Emladip, Empacros, Empafel
Kanagliflozin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Ertugliflozin, Sotagliflozin

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sibeprenlimab

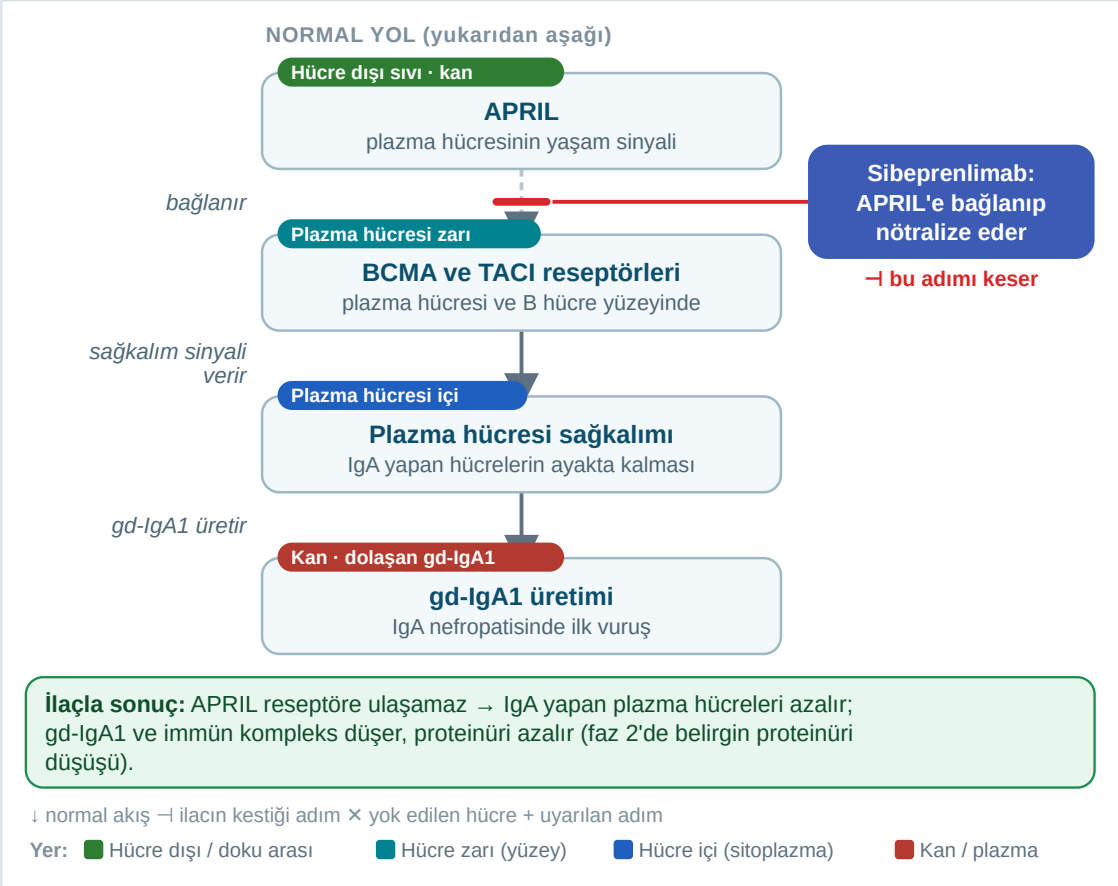
Anti-APRIL monoklonal antikor

Nefroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

APRIL'i nötralize eden monoklonal antikor; plazma hücresi sağkalımını keserek IgA nefropatisinde gd-IgA1 ve immün kompleks yapımını azaltmayı hedefler.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Plazma hücresi › Hücre dışı sıvı (serbest sitokin) › **APRIL sitokini**



Nerede?	Kanda ve lenfoid dokuda, hücre dışında. Deri altına verilen antikor hücreye girmez; serbest APRIL'e bağlanır.
Neye etki eder?	Çözünür APRIL: bağlanıp nötralize eder, böylece APRIL BCMA ve TACI reseptörlerine ulaşamaz.
Ne olur?	Plazma hücreleri sağkalım sinyali alamaz → gd-IgA1 yapan hücreler azalır → IgA ve immün kompleks düşer, proteinüri azalır (IgA nefropatisi).

Klinik

Endikasyon	IgA nefropatisi (bazı ülkelerde koşullu onay süreci ya da onay); Türkiye'de ruhsatsız.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, enfeksiyon (üst solunum, idrar yolu), baş ağrısı, hipogamaglobulinemi.
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık; aktif ciddi enfeksiyon.
Etkileşimler	Canlı aşılar kaçınılır; diğer immünsüpresiflerle birlikte enfeksiyon riski artar.

DİKKAT

Dersteki dört vuruş modelinde ikinci vuruşu hedefler; birincil sonlanım proteinüridir, uzun dönem eGFR verisi olgunlaşmamıştır. Aşılar tedaviye başlamadan önce gözden geçirilir.

Erişkin dozu

Çalışmalarda 4 haftada bir subkütan enjeksiyon (faz 3'te 400 mg); Türkiye'de onaylı doz yok.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışma protokolüne göre; onaylı doz yok.	Çalışma protokolüne göre; veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Anti-APRIL monoklonal antikor; yaşlıya özgü veri yok. Hipogamaglobulinemi, enfeksiyon ve enjeksiyon reaksiyonu beklenir; IgG izlenir, canlı aşıdan kaçınılır. Türkiye'de onaylı doz yok.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; gebelikte kaçınılır.	Veri yetersiz; emzirmede yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye’deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J05AB12

Sidofovir

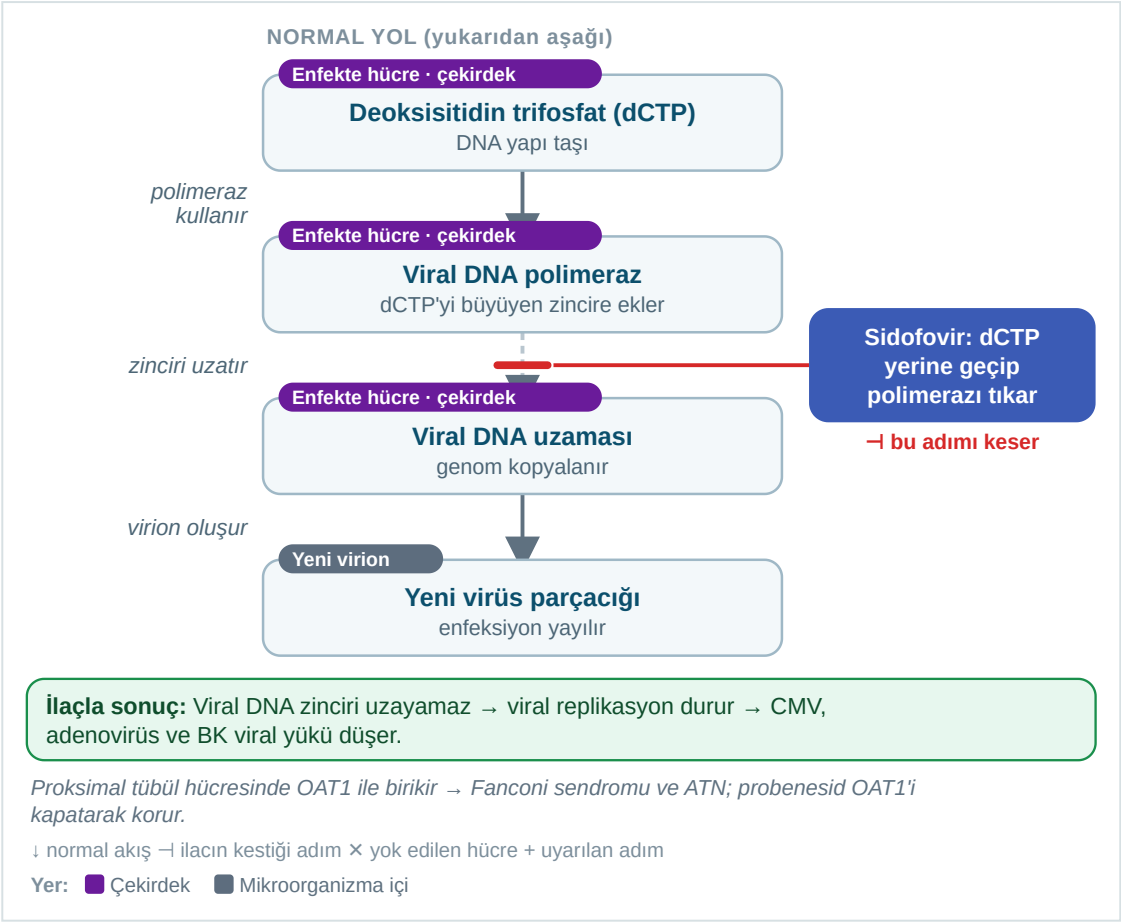
Asiklik nükleotid DNA polimeraz inhibitörü (antiviral)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

Viral DNA polimerazı baskılayan nükleotid analoğu; CMV retiniti ve adenovirüs ya da BK virüs enfeksiyonunda kullanılır. Proksimal tübülde birikerek ağır nefrotoksisite yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Enfekte hücre (CMV, adenovirüs, BK) › Çekirdek › Viral DNA replikasyonu › **Viral DNA polimeraz**



Nerede?	Virüslü hücrenin içinde. Damardan verilir, hücreye girer ve hücre kinazlarıyla difosfata dönüşür (viral kinaz gerekmez). Proksimal tübül hücresine OAT1 ile alınır.
Neye etki eder?	Sidofovir difosfat, dCTP ile yarışarak viral DNA polimerazına bağlanır ve zincire girip uzamayı yavaşlatır.
Ne olur?	Viral DNA zinciri uzayamaz → replikasyon durur, CMV, adenovirüs ve BK viral yükü düşer. Proksimal tübülde birikip Fanconi ve ATN yapabilir.

Klinik

Endikasyon	CMV retiniti (AIDS'te), ruhsat dışı adenovirüs ve BK virüs enfeksiyonu (nakil hastasında), ağır HPV ve poksvirüs enfeksiyonları.

Yan etkiler	Nefrotoksisite (proteinüri, Fanconi sendromu, ATN), nötropeni, uveit ve hipotoni, bulantı; probenesidle bulantı, döküntü, ateş.
Kontrendikasyon	Kreatinin > 1,5 mg/dL, CrCl ≤ 55 mL/dk ya da idrarda protein ≥ 2+ (CMV retiniti dozunda); probenesid ve sülfa aşırı duyarlılığı; son 7 gün içinde nefrotoksik ilaç kullanımı.
Etkileşimler	Aminoglikozid, amfoterisin B, foskarnet, NSAİİ, takrolimus ve siklosporin gibi nefrotoksik ilaçlarla birlikte verilmez (en az 7 gün ara); probenesid zidovudin dozunu etkiler.

DİKKAT
Kutulu uyarı: böbrek yetersizliği, nötropeni; hayvanlarda karsinojen, teratojen ve infertilite yapar. Her uygulamadan önce hidrasyon ve probenesid zorunludur; BK virüs nefropatisinde kullanımı tartışmalıdır.

Erişkin dozu

CMV retiniti: 5 mg/kg IV haftada bir × 2, sonra iki haftada bir; her dozdan önce 1 L serum fizyolojik, probenesid 2 g (3 saat önce), 1 g (2 ve 8 saat sonra). BK/adenovirüste ruhsat dışı 0,25–1 mg/kg, haftada ya da iki haftada bir, probenesid ve hidrasyonla.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
CrCl > 55: 5 mg/kg haftada bir × 2, sonra 2 haftada bir; probenesid ve hidrasyonla.

eGFR 30–59
CrCl ≤ 55: CMV retiniti dozunda kontrendike; BK ve adenovirüste ruhsat dışı düşük doz yakın izlemle.

eGFR 15–29
Kontrendike (CrCl ≤ 55).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Önerilmez; yüksek akımlı HD kısmen uzaklaştırır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD (yüksek akımlı): kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doza bağlı proksimal tübüler hasar (Fanconi), proteinüri, AKI; probenesid ve hidrasyonla azaltılır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azaldığından nefrotoksisite riski yüksektir; her dozdan önce kreatinin ve idrar proteini bakılır. Hidrasyon ve probenesid zorunludur. Nötropeni ve üveit izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz (hayvanda teratojenik).

Emzirme
Emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sidovis	Ideogen	sidofovir dihidrat	375 mg/5 ml konsantre infüzyonluk çözelti içeren flakon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03BA08

Siklesonid

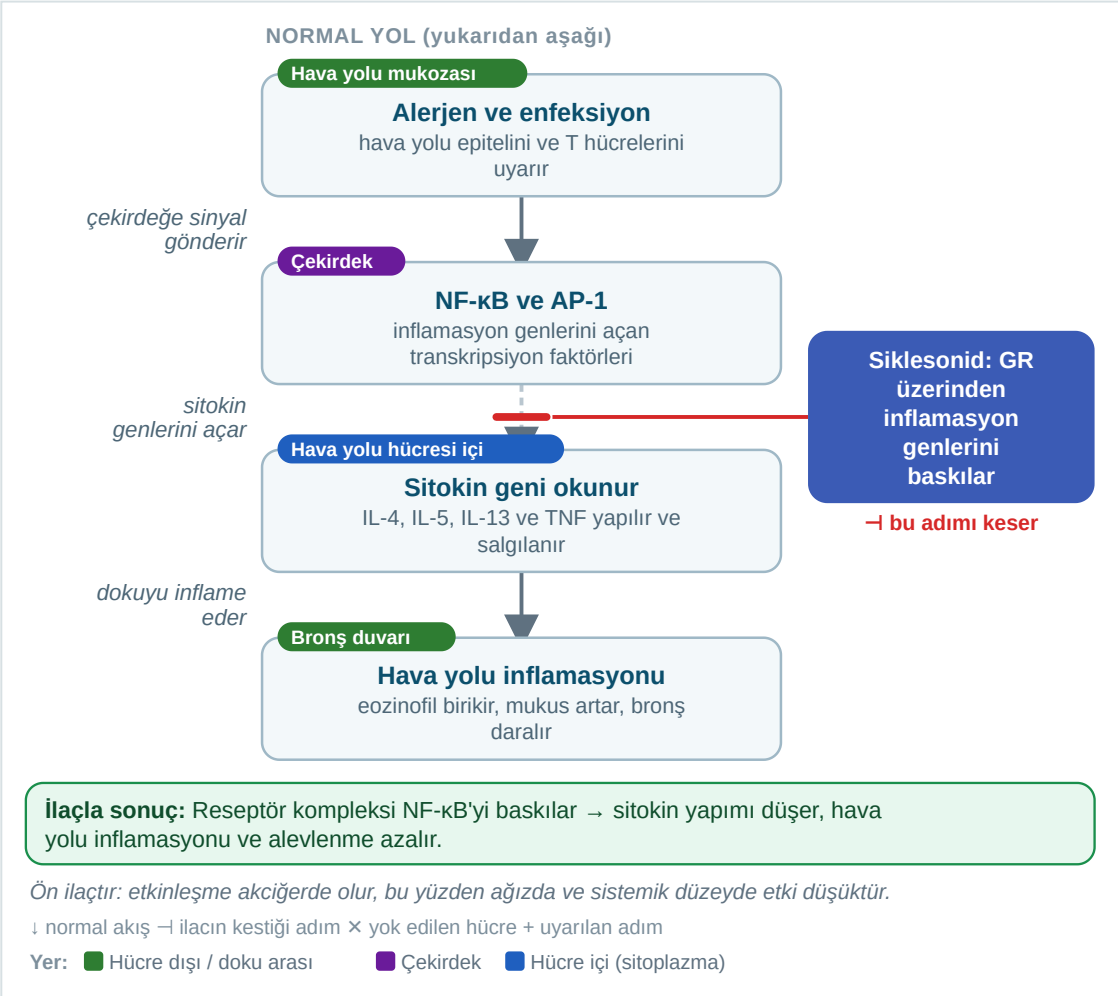
İnhale kortikosteroid (ön ilaç)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Akciğerde etkin metabolite dönüşen, günde tek doz inhale kortikosteroid; kalıcı astımda idamede kullanılır. Ağız-boğaz kandidiyazı; akut atakta kurtarıcı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Hava yolu epiteli ve inflamatuvar hücreler › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Glukokortikoid reseptörü**



Nerede?	Hava yolu mukozasında. İnhale ön ilaç akciğerde esterazlarla etkin metabolite (des-siklesonid) dönüşür; yağda çözünür, hücre zarından geçip içeri girer.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; kompleks çekirdeğe girip NF-κB ve AP-1 gibi inflamasyon genlerinin açılmasını baskılar.
Ne olur?	IL-4, IL-5, IL-13 ve TNF yapımı azalır → eozinofil birikimi ve hava yolu aşırı duyarlılığı azalır → astım alevlenmeleri seyrekleşir.

Klinik

Endikasyon	Erişkin ve 12 yaş üstü ergenlerde kalıcı astımın idame tedavisi.

Yan etkiler	Disfoni, ağız-boğaz kandidiyazı, öksürük, paradoksal bronkospazm, baş ağrısı; yüksek dozda adrenal baskılanma, katarakt-glokom, kemik kaybı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; akut bronkospazm ya da astım atağının tek başına tedavisi.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, ritonavir, klaritromisin) etkin metabolit düzeyini artırır; sistemik steroid yükü birikir.

DİKKAT
Her kullanımdan sonra ağız çalkalanır. Ani kesilmez; atak için kısa etkili β2 agonist gerekir.

Erişkin dozu

Erişkin: 160 mcg günde 1 kez (akşam). Ağır astımda 320 mcg günde 2 kez'e kadar çıkılır; kontrol sağlanınca en düşük etkili doza inilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sistemik emilim düşüktür.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz yok.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır (veri sınırlı; sistemik düzey düşük).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; sistemik steroid etkileri izlenir.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; maruziyet artabilir, dikkatle ve en düşük dozla kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Spacer ve inhalasyon tekniği kontrol edilir; ağız çalkalanır. Uzun süreli yüksek dozda kemik kaybı, katarakt ve oral kandidiyaz izlenir; KOAH'ta pnömoni riski artabilir.

TIME-to-START D2 sınıf üyesi olarak FEV_1 < %50 ve steroid gerektiren tekrarlayan alevlenmede inhale steroid eklenmesi önerilir.

AGS Beers 2023 inhale kortikosteroid için özel uyarı yok; sistemik steroidden ayrı değerlendirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte astım kontrolü önemlidir; insan verisi sınırlı. Daha çok veri olan inhale steroid (budesonid) tercih edilir; yarar risk değerlendirmesiyle sürdürülür.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; sistemik düzey çok düşük. Yarar-risk değerlendirilerek kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Airsonid	Celtis	siklesonid	
Clenid	Neutec İnhaler	siklesonid	80 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol; 160 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol
Lasecon	Deva Holding	siklesonid	80 mcg /doz çözelti içeren inhalasyon aerosolü; 160 mcg /doz çözelti içeren inhalasyon aerosolü
Sonicad	Neutec	siklesonid	200 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül; 400 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül

Kombinasyon ürünleri (3): Duesonit 18, Forlex 6, Tivenos 18

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01AA01

Siklofosfamid

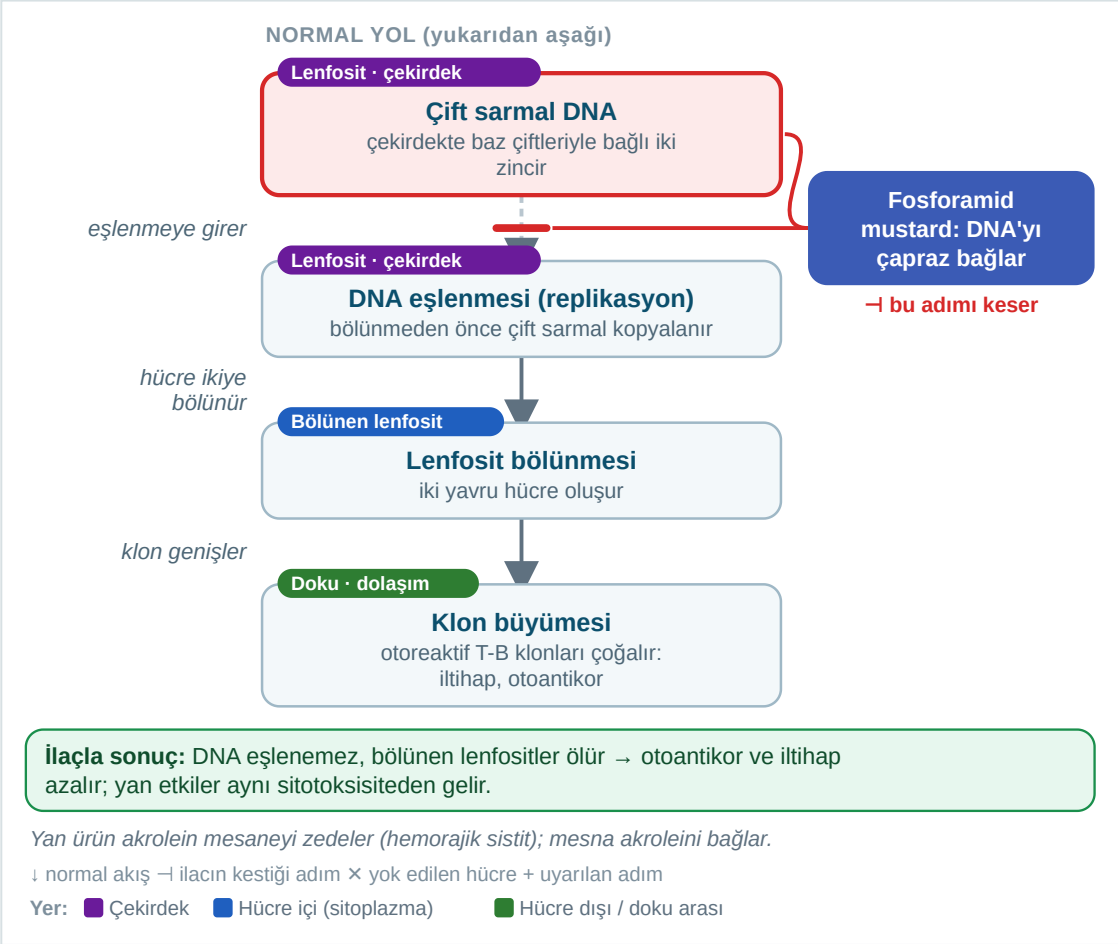
Alkilleyici ajan (sitotoksik immünsüpresif)

Nefroloji | Romatoloji | Onkoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Sitotoksik antineoplastikler

Karaciğerde aktifleşen alkilleyici ilaç; ağır lupus nefriti, ANCA vasküliti ve lenfomalarda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve kemik iliği › Bölünen lenfosit › Hücre içi (çekirdek) › **DNA (guanin bazları)**



Nerede?	Karaciğerde CYP enzimleriyle aktifleşir; aktif metabolit (fosforamid mustard) kana çıkıp bölünen hücrenin çekirdeğine ulaşır. Akrolein idrarla mesaneye geçer.
Neye etki eder?	Çekirdekteki DNA'nın guanin bazlarına kovalent bağlanır (alkilleme), zincirler arası çapraz bağ kurar; DNA eşlenmesi durur.
Ne olur?	Bölünen hücre ölür → T ve B lenfosit tükenir, otoantikor azalır. Kemik iliği baskısı, mesane hasarı (akrolein), infertilite aynı sitotoksisiteden gelir.

Klinik

Endikasyon	Ağır proliferatif lupus nefriti, ANCA ilişkili vaskülit, anti-GBM hastalığı, lenfoma ve bazı solid tümörler.
Yan etkiler	Lökopeni (en düşük 10–14. gün), enfeksiyon, hemorajik sistit, mesane kanseri, infertilite ve over yetmezliği (kümülatif doza bağlı), alopesi, bulantı, hiponatremi.

Kontrendikasyon	Gebelik, ağır kemik iliği baskısı, aktif ciddi enfeksiyon, idrar çıkış tıkanıklığı.
Etkileşimler	Allopurinol miyelotoksisiteyi artırabilir; CYP indükleyiciler toksik metabolit yapımını artırır.

DİKKAT
Kümülatif doz kaydedilir. Bol sıvı ve gerekirse mesna; lökosit sayısıyla doz ayarı; PJP profilaksisi; doğurganlığı korumak için GnRH analoğu ya da sperm saklama düşünülür.

Erişkin dozu

Lupus nefriti: 500 mg IV iki haftada bir × 6 (Euro-Lupus) ya da 0,5–1 g/m² aylık. ANCA vasküliti: 15 mg/kg IV puls ya da oral 1,5–2 mg/kg/gün. Yaş ve böbrek işlevine göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yaşlıda yaşa göre azaltma.

eGFR 30–59
Doz yaklaşık %20–25 azaltılır (kurum protokolü); lökosit izlenir.

eGFR 15–29
Doz daha fazla azaltılır (protokole göre); lökosit nadiri sık izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Belirgin azaltılır; protokole göre, uzman izleminde.

Hemodiyaliz
Seanstan sonra verilir; doz azaltılır.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; HD ile aynı azaltılmış doz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hemorajik sistit (akrolein); SIADH benzeri hiponatremi (yüksek dozda). Doğrudan glomerüler toksisite yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; lökosit izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılabilir; aktivasyon değişebilir, lökosit izlenir.

Child-Pugh C
Dikkatle, azaltılmış dozla; kan sayımıyla.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda IV puls dozu yaş ve böbrek işlevine göre azaltılır (ör. lupus ve vaskülitte %20–25). Lökosit nadiri izlenir, G-CSF ve profilaksi düşünülür. Hemorajik sistit için hidrasyon; ağız yoluyla sabah alınır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: 1. trimesterde teratojenik, sonrasında fetal toksisite; ciddi endikasyonda yarar-risk ile tartışılır.

Emzirme
Süte geçer, bebekte sitopeni riski: emzirme kontrendike.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Alkyloxan Inj	Koçsel	siklofosfamid	200 mg flakon
Endoxan	Baxter Turkey Renal Hizmetler	siklofosfamid	1 g IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz; 50 mg kapli tablet; 500 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sitoksan	Koçak Farma	siklofosfamid monohidrat	500 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon ve 1 adet çözücü içeren ampul); 1000 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 adet toz içeren flakon ve 2 adet çözücü içeren ampul)

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J04AB01

Sikloserin

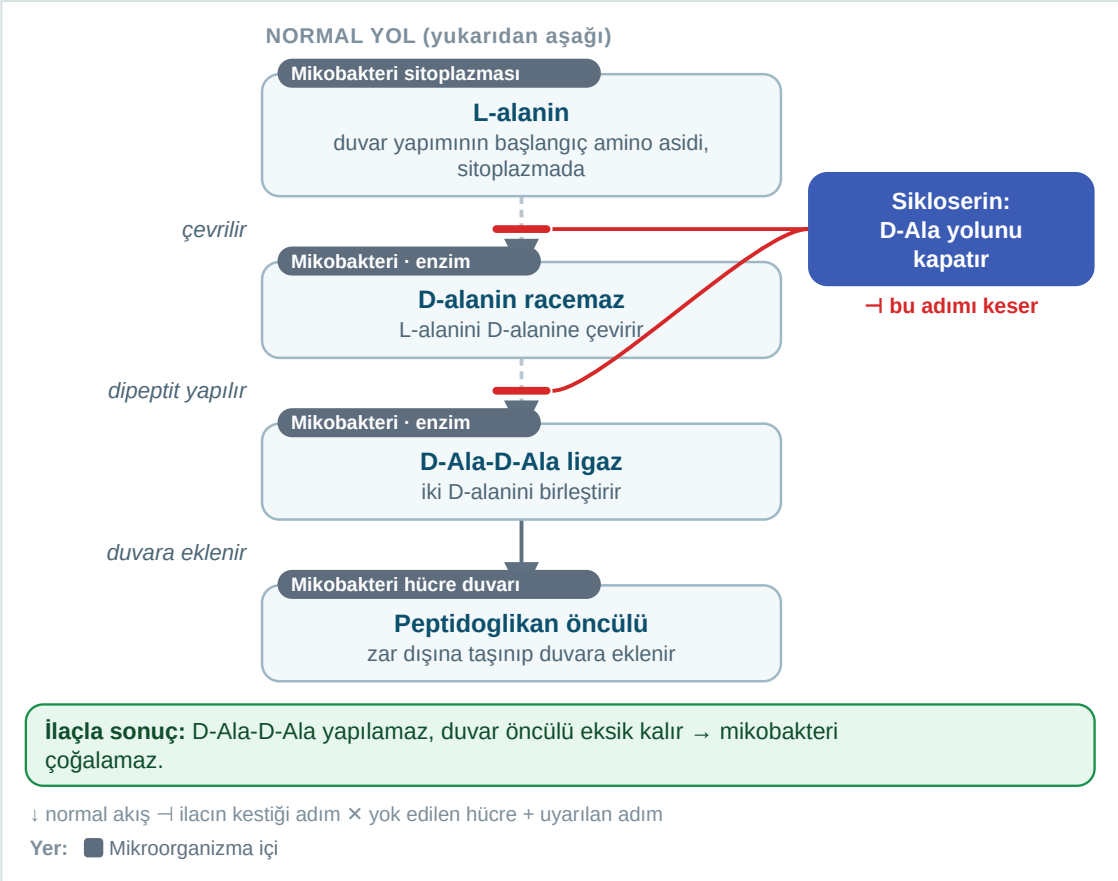
İkinci basamak antitüberküloz (D-alanin analoğu)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Çoklu ilaca dirençli tüberküloz rejimlerinde kullanılan bakteriyostatik ikinci basamak ilaç. Depresyon, psikoz, nöbet ve intihar düşüncesi yapabilir; piridoksinle birlikte verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mycobacterium tuberculosis › Hücre içi sitoplazma › Peptidoglikan öncül sentezi › **D-alanin racemaz ve D-Ala-D-Ala ligaz**



Nerede?	Mikobakteri hücresinin içinde. Oral iyi emilir, dokulara ve BOS'a geçer; D-alanin benzeri küçük molekül olarak hücreye girer.
Neye etki eder?	D-alanin racemaz (L-alanini D-alanine çevirir) ve D-Ala-D-Ala ligaz enzimlerini yarışmalı olarak engeller.
Ne olur?	D-Ala-D-Ala dipeptidi yapılamaz → peptidoglikan öncülü eksik kalır → duvar yapılamaz → mikobakteri çoğalamaz (bakteriyostatik).

Klinik

Endikasyon	Çoklu ilaca dirençli ve yaygın ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte; alternatif rejimlerde seçilmiş idrar yolu enfeksiyonu.

Yan etkiler	Baş ağrısı, uyku hali, konfüzyon, sinirlilik, depresyon, psikoz, intihar düşüncesi, nöbet, periferik nöropati, nadiren aşırı duyarlılık, megaloblastik anemi.
Kontrendikasyon	Epilepsi, ağır depresyon, psikoz, ağır anksiyete, ağır böbrek yetersizliği (dozu azaltılmazsa), alkol kötüye kullanımı.
Etkileşimler	Etionamid ve izoniyazidle MSS toksisitesi artar; fenitoin düzeyi artar; alkol nöbet riskini artırır.

DİKKAT

Piridoksin (B6) 50–100 mg/gün birlikte verilir (nöropsikiyatrik etkileri azaltır). Düzey izlemi (en yüksek düzey < 35 mg/L) yapılabilir. Başlamadan ruhsal durum değerlendirilir.

Erişkin dozu

Oral 250 mg 12 saatte başlanır, yanıt ve toleransa göre 500–750 mg/gün'e, en çok 1 g/gün'e çıkılır. Yanında piridoksin verilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; MSS etkilerini izle.	250 mg/gün ya da 500 mg haftada 3 kez.	250 mg/gün ya da 500 mg haftada 3 kez; düzey izle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
250 mg/gün ya da 500 mg haftada 3 kez; seans sonrası ver.	Veri yetersiz; azaltılmış doz, düzey izlemi.	HD: evet; PD: veri yetersiz.	Nefrotoksik değil; böbrekle değişmeden atılır, birikince nörotoksik olur.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Çalışılmamış; yarar riskten büyükse dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda konfüzyon, depresyon, psikoz ve nöbet riski yüksektir; düşük dozla başla, piridoksin ekle, ruhsal durumu sık değerlendir. Böbrek işlevine göre doz azalt. Alkolden kaçınılır; düşme riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Plasentadan geçer; yeterli insan verisi yok. MDR-TB'de alternatif yoksa yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.	Süte geçer; bebekte uyku hali ve irritabilite izlenir. Yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Siklocap	Koçak Farma	sikloserin	250 mg kapsul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AD01

Siklosporin

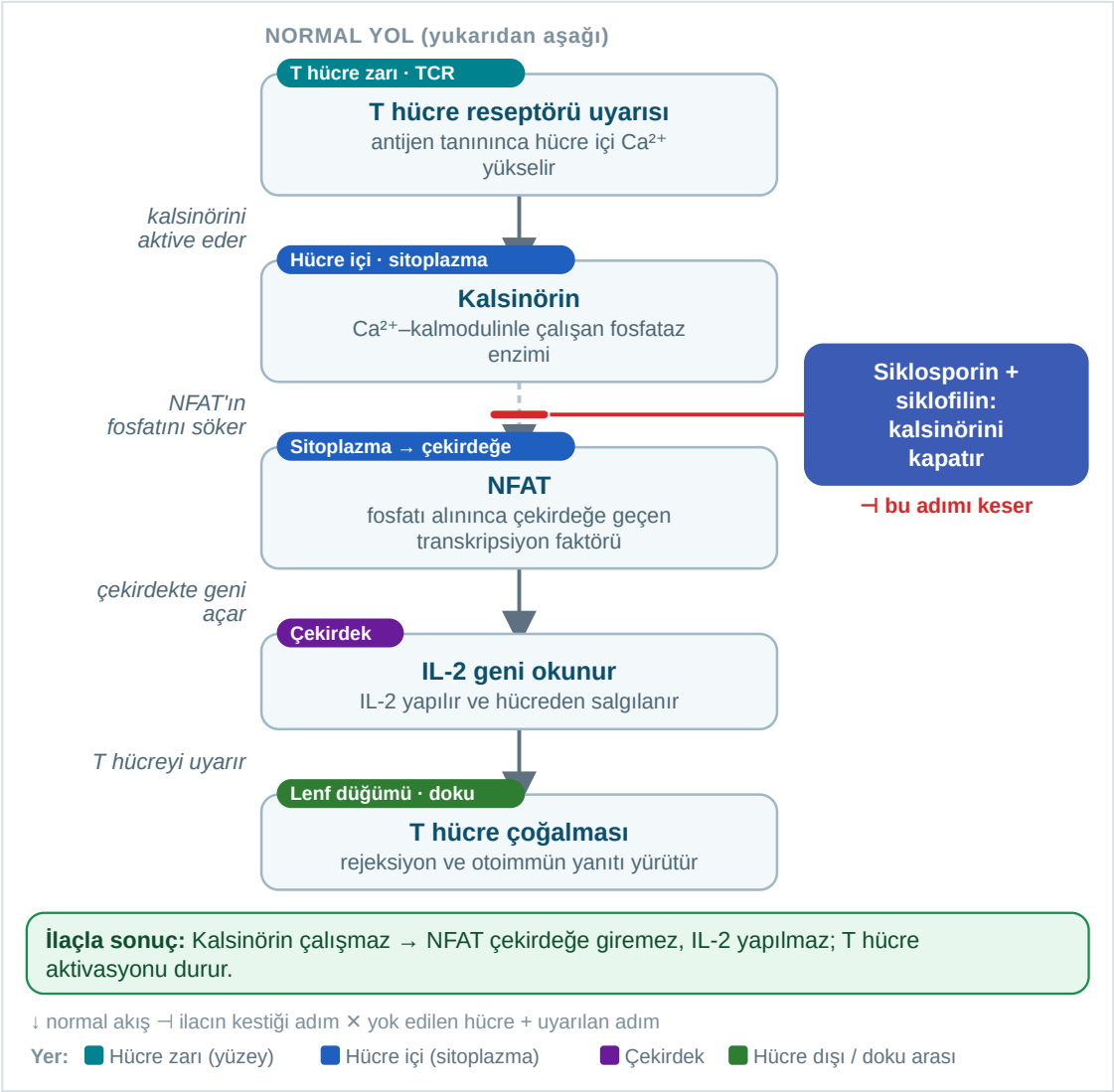
Kalsinörin inhibitörü (immünsüpresif)

Nefroloji | Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Siklofiline bağlanıp kalsinörini inhibe eden immünsüpresif; nakil, nefrotik sendrom ve bazı otoimmün hastalıklarda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit › Hücre içi (sitoplazma) › **Siklofilin–kalsinörin**



Nerede?	T lenfositin içinde (sitoplazmada). Yağda çözünen ilaç hücre zarından geçerek içeri girer.
Neye etki eder?	Hücre içindeki siklofiline bağlanır; bu kompleks kalsiyumla çalışan fosfataz enzimi kalsinörini kapatır.
Ne olur?	NFAT fosfatlı kalır, çekirdeğe geçemez → IL-2 geni okunmaz, T hücre çoğalması durur. Podositte sinaptopodini koruyarak proteinüriyi de azaltır.

Klinik

Endikasyon	Organ nakli, steroide dirençli ya da bağımlı nefrotik sendrom (MDH, FSGS, membranöz nefropati), sedef, romatoid artrit, aplastik anemi.
Yan etkiler	Nefrotoksisite, hipertansiyon, hiperkalemi, hipomagnezemi, hiperürisemi ve gut, diş eti hipertrofisi, hipertrikoz, hiperlipidemi, tremor.
Kontrendikasyon	Kontrolsüz hipertansiyon, malignite (sedef ve RA endikasyonlarında).
Etkileşimler	Takrolimusla aynı CYP3A4/P-gp etkileşimleri; statinlerle miyopati, kolşisinle ağır toksisite; mikofenolik asit düzeyini düşürür.

DİKKAT
Kreatinin %25'ten fazla artarsa doz azaltılır. Hiperürisemi yaptığı için gutlu nakil hastasında takrolimus tercih edilebilir.

Erişkin dozu

Nefrotik sendromda 3–5 mg/kg/gün iki doza bölünmüş; nakilde ve diğer endikasyonlarda çukur (C0) ya da 2. saat (C2) düzeyine göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kreatinin ve düzey izlenir.

eGFR 30–59
Farmakokinetik ayar gerekmez; kreatinin bazalin %25'inden fazla artarsa doz %25–50 azaltılır.

eGFR 15–29
Nakil dışı endikasyonda kullanılmaz; nakilde düzeye göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Nakil dışı endikasyonda kullanılmaz; nakilde düzeye göre.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; düzeye göre dozlanır.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; düzeye göre dozlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doza bağlı afferent vazokonstriksiyon, kronik tübülointerstisyel fibroz, TMA, hiperkalemi, hipomagnezemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düzeye göre; ayar çoğunlukla gerekmez.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; çukur düzey ve bilirubin izlenir.

Child-Pugh C
Doz belirgin azaltılır; düzey sık izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla, çukur düzey ve kreatinine göre titre et. Hipertansiyon, hiperkalemi, nefrotoksisite sık. Güçlü CYP3A4 etkileşimleri (makrolid, azol, diltiazem, statin) toksisiteyi artırır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli endikasyonda (nakil, ciddi hastalık) kullanılabilir; düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riski, tansiyon ve düzey izlenir.

Emzirme
Süte geçer; emzirme genellikle önerilmez, uzman değerlendirmesiyle düzey izlenerek yapılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cylorin	World Medicine	siklosporin	25 mg yumuşak kapsül; 100 mg yumuşak kapsül
Drosporin	Drogsan İlaçları	siklosporin	25 mg yumusak jelatin kapsul; 50 mg yumusak jelatin kapsul; 100 mg yumusak jelatin kapsul
Lymunir	Deva Holding	siklosporin	25 mg yumuşak kapsül; 50 mg yumuşak kapsül; 100 mg yumuşak kapsül
Panosporin	Biem	ciclosporin	25 mg 50 yumusak jelatin kapsul; 50 mg 50 yumusak jelatin kapsul; 100 mg 50 yumusak jelatin kapsul
Sandimmun	Novartis Gida Tarim	ciclosporin	50 mg/ml konsantre infüzyon çözeltisi
Sandimmun Neoral	Novartis Gida Tarim	ciclosporin	100 mg yumuşak jelatin kapsül
Sandimmun-neoral	Novartis Gida Tarim	ciclosporin	25 mg yumuşak jelatin kapsul; 100 mg/ml oral çözelti
Sigmasporin Microral	Koçak Farma	siklosporin	25 mg yumuşak kapsül; 100 mg yumuşak kapsül

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BE03

Sildenafil

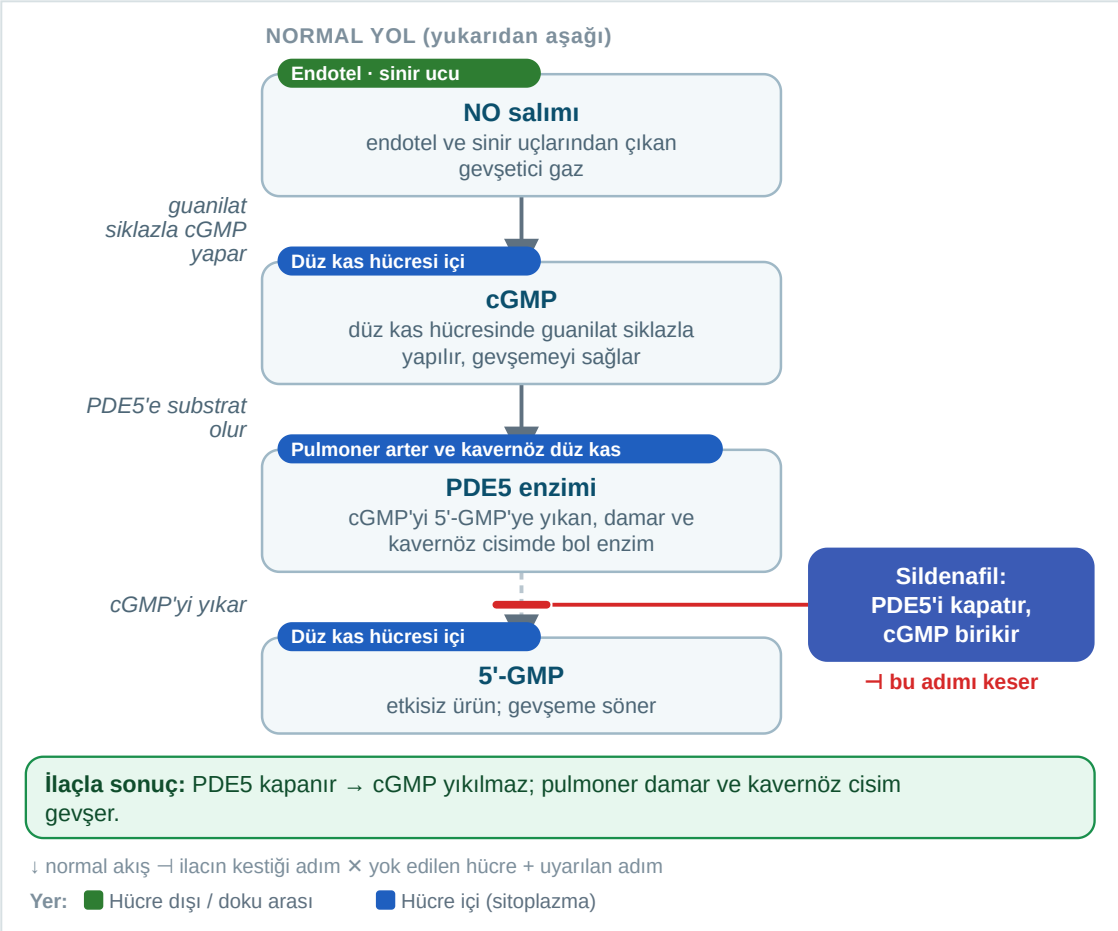
PDE5 inhibitörü

Kardiyoloji | Göğüs hastalıkları | Ürolojik ilaçlar | Diğer antihipertansifler

cGMP'yi yıkan PDE5 enzimini kapatan vazodilatör; pulmoner arteriyel hipertansiyonda (20 mg) ve erektil disfonksiyonda (25–100 mg) kullanılır. Nitratlarla kesinlikle birlikte verilmez (ağır hipotansiyon).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi · akciğer · üreme › Pulmoner arter ve kavernöz cisim düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **PDE5 enzimi**



Nerede?	Pulmoner arter ve penil kavernöz cisim düz kası hücresinin içinde (sitoplazma). Oral emilir, kandan hücreye girer; PDE5 bu dokularda çok bulunur.
Neye etki eder?	cGMP'yi GMP'ye yıkan fosfodiesteraz 5 (PDE5) enzimini yarışmalı olarak kapatır; cGMP yıkılmaz.
Ne olur?	cGMP birikir → düz kas gevşer → pulmoner damar direnci düşer (PAH); kavernöz cisim kanla dolar (ereksiyon, cinsel uyarı varlığında).

Klinik

Endikasyon	Pulmoner arteriyel hipertansiyon (WHO fonksiyonel sınıf II–III); erektil disfonksiyon.
Yan etkiler	Baş ağrısı, flushing, dispepsi, burun tıkanıklığı, baş dönmesi, görme bozukluğu (mavi-yeşil renk algısı); nadiren ani işitme kaybı, NAION, priapizm, hipotansiyon.

Kontrendikasyon	Her türlü nitrat ya da NO vericisi, riociguat, son 6 ayda inme ya da 3 ayda MI, ağır hipotansiyon, ağır karaciğer yetmezliği, NAION öyküsü, kalıtsal retinal hastalık.
Etkileşimler	Nitratlar ve riociguatla ağır hipotansiyon (kontrendike); alfa blokerlerle ortostatik hipotansiyon; güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, ketokonazol, klaritromisin) düzeyi artırır; bosentan düzeyi düşürür.

DİKKAT
Nitrat kullanan ya da kullanabilecek hastada (anjina atağı) verilmez. Ani görme ya da işitme kaybında kesilir. Kardiyovasküler durumu uygun olmayanlarda cinsel aktivite önerilmez.

Erişkin dozu

PAH: 20 mg günde 3 kez (6–8 saat arayla). Erektil disfonksiyon: gerektiğinde 50 mg, cinsel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce (25–100 mg); ≥ 65 yaş, ağır böbrek/karaciğer yetmezliği: 25 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Erektil disfonksiyon: CrCl < 30'da 25 mg ile başlanır; PAH 20 mg günde 3 kez ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Erektil disfonksiyon: 25 mg ile başlanır; PAH: dikkatle, hipotansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
ED için 25 mg ile başlanır; PAH: veri sınırlı, dikkatle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi dikkatle.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %96); PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
ED: 25 mg ile başlanır; PAH: ayar gerekmez.

Child-Pugh B
ED: 25 mg ile başlanır; PAH: ayar gerekmez, yakın izlem.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

≥ 65 yaşta erektil disfonksiyonda 25 mg ile başla. Ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi ve düşme riski vardır; nitrat ve alfa bloker kullanımında hipotansiyon; ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde düşük doz.

TIME-to-STOP F4 sınıf üyesi olarak KB < 90/50 ya da > 170/100, kararsız anjina, NYHA 4, nitrat/alfa bloker, yakın MI/inmede PDE-5 inhibitörü kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Erektil disfonksiyon için kadında endikasyon yok; PAH'ta gebelikte yeterli veri yok, yalnız yarar riski aşıyorsa.

Emzirme
Süte az geçer; PAH'ta bebek izlemiyle dikkatle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Combo	Biofarma	sildenafil sitrat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Coshra	Avrupa Kozmetik	sildenafil sitrat	100 mg film kaplı tablet
Degra	Deva Holding	sildenafil sitrat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Egira	Sanovel	sildenafil sitrat	25 mg film tablet; 50 mg film tablet; 100 mg film tablet
Erelong	Neutec	sildenafil sitrat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Hipoles	Celtis	sildenafil sitrat	20 mg film kapli tablet
Jeligra	Pharmet	sildenafil sitrat	50 mg oral jel içeren saşe; 100 mg oral jel içeren saşe
Newagra	Milpha	sildenafil sitrat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Pularter	Humanis	sildenafil sitrat	20 mg çentikli film kapli tablet
Retomin	Nobel	sildenafil sitrat	10 mg/ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 20 mg film kapli tablet
Revatio	Viatris İlaçları	sildenafil sitrat	20 mg 90 film kapli tablet
Sildegra	Actavis İlaçları, Teva	sildenafil	25 mg 4 film tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Silfect	World Medicine	sildenafil sitrat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film tablet; 100 mg film tablet
Silmed	Dr Sertus	sildenafil sitrat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Silpow	World Medicine Ophthalmics İlaçları	sildenafil sitrat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Sinegra	Nobel	sildenafil sitrat	25 mg 4 film tablet; 50 mg 4 film tablet; 100 mg 4 film tablet
Vegiro	Saba	sildenafil sitrat	100 mg film tablet
Viagra	Viatris İlaçları	sildenafil · sildenafil sitrat	25 mg film kapli tablet; 50 mg ağızda dağılan tablet; 50 mg film tablet; 100 mg film kapli tablet
Viamed	World Medicine İlaçları	sildenafil sitrat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Vigaroo	Humanis	sildenafil	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Vigaroo-25-mg-film- Kapli Tablet	Humanis	sildenafil sitrat	
Vigrafil	Liva	sildenafil sitrat	100 mg film kapli tablet
Vigrande	Lilyum	sildenafil sitrat	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Vulgar	Aset	sildenafil sitrat	25 mg film tablet; 50 mg film tablet; 100 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Dapspeed Plus 30

24 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04CA04

Silodosin

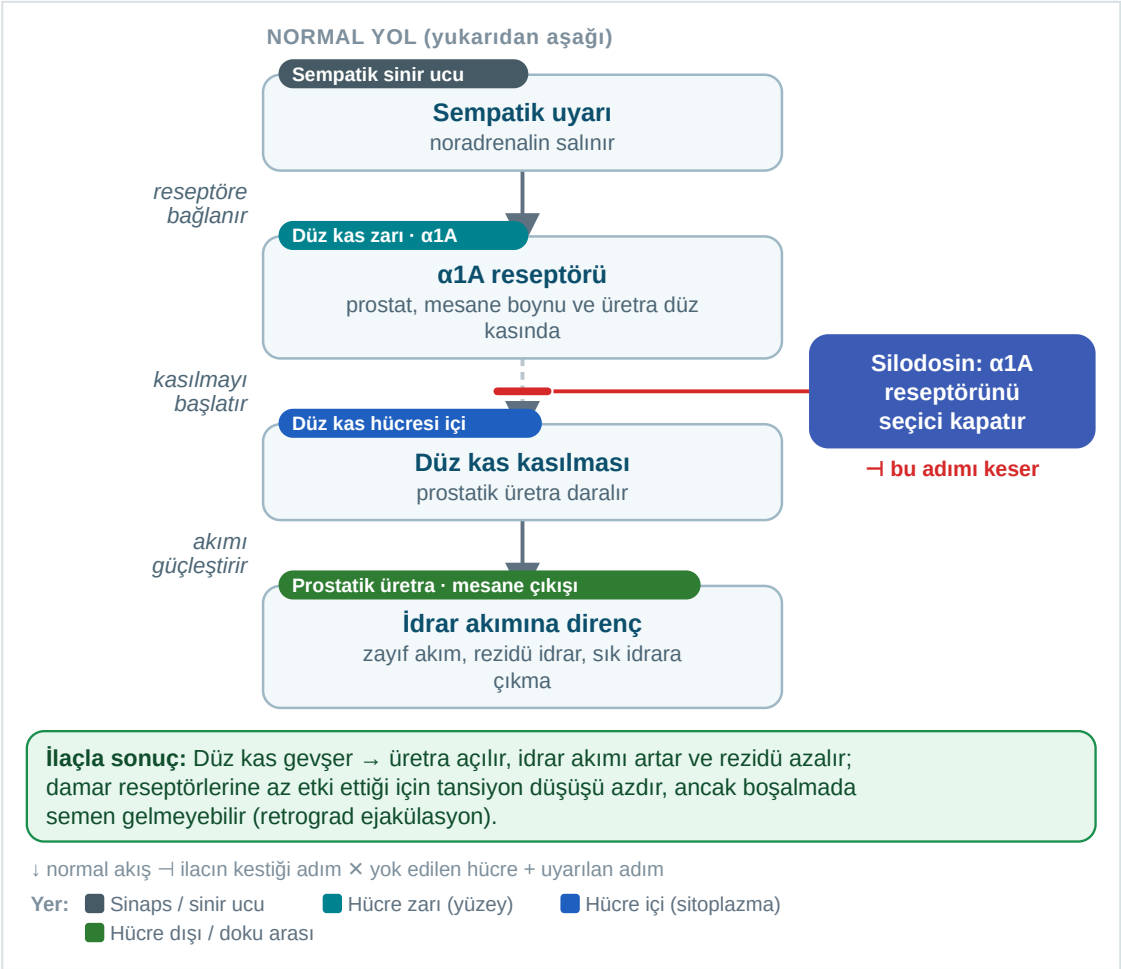
Üroselektif α1A-adrenerjik reseptör blokeri

Genel dahiliye | Geriatri | Ürolojik ilaçlar

Prostat ve mesane boynundaki α1A reseptörlerini seçici bloke eden ilaç; benign prostat hiperplazisinde idrar akımını rahatlatır. Retrograd ejakülasyon sık görülür; eGFR < 30'da kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt idrar yolu › Prostat, mesane boynu, prostatik üretra › Düz kas hücresinin zarı › **α1A-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Prostat, mesane boynu ve prostatik üretra düz kas hücrelerinin yüzeyinde. Ağızdan alınır, kanla ulaşır; hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	α1A-adrenerjik reseptöre yarışmalı bağlanır (antagonist); noradrenalin bağlanamaz. Damardaki α1B'ye göre α1A'ya çok daha seçicidir.
Ne olur?	Gq-IP3-Ca^{2+} yolu çalışmaz → düz kas gevşer, üretra açılır, akım artar, rezidü azalır; tansiyon düşüşü azdır. Semen gelmeyebilir (retrograd ejakülasyon).

Klinik

Endikasyon	Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem yakınmaları (erkek).

Yan etkiler	Retrograd ejakülasyon (yaklaşık beşte biri), ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, burun tıkanıklığı, ishal; katarakt cerrahisinde intraoperatif floppy iris sendromu.
Kontrendikasyon	ABD etiketi: eGFR < 30 mL/dk, ağır karaciğer yetmezliği ve güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) ile birlikte kullanım kontrendikedir. AB KÜB: kontrendikasyon yalnız aşırı duyarlılıktır; ağır böbrek yetersizliğinde ve güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle kullanım önerilmez.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 ve P-gp inhibitörleri düzeyini ciddi artırır (birlikte verilmez); diğer α-blokerler ve fosfodiesteraz-5 inhibitörleri ile hipotansiyon; antihipertansiflerle etki toplanır.

DİKKAT
Katarakt ameliyatı planlanan hastada göz hekimine bildirilir (floppy iris sendromu). Kadınlarda ve çocuklarda kullanılmaz.

Erişkin dozu

8 mg günde bir kez, yemekle birlikte. Daha düşük doz (4 mg) orta derecede böbrek yetersizliğinde kullanılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (8 mg/gün).	**eGFR 30–59** eGFR 50–59: ayar gerekmez; 30–49: 4 mg/gün ile başlanır, gerekirse 8 mg.	**eGFR 15–29** Kullanılmaz (eGFR < 30).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; eGFR < 30'da maruziyet çok arttığından kullanılmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi (düşme) riski; 8 mg tek doz, yemekle. Retrograd ejakülasyon sık; katarakt cerrahisinde intraoperatif iris sendromu (cerraha bildir). Ağır KC ve böbrek yetmezliğinde kullanılmaz.

TIME-to-START G1# sınıf üyesi olarak Orta-ağır LUTS'ta alfa-1 bloker uygundur (uzlaşı sağlanamamış); silodosin üroselektiftir.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda alfa-1 blokerlerden kaçınılır; silodosinde de ortostaz görülür.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Erkeklerde kullanılan ilaç; kadınlarda endikasyonu yok, gebelikte kullanılmaz.	**Emzirme** Kadınlarda endikasyonu yok; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Silodopin	Nobel	silodosin	4 mg kapsül; 8 mg kapsül
Silodyx	Recofarma Hammaddeleri	silodosin	4 mg kapsul
Urorec	Recordati	silodosin	4 mg kapsul; 8 mg kapsul

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC23

Silostazol

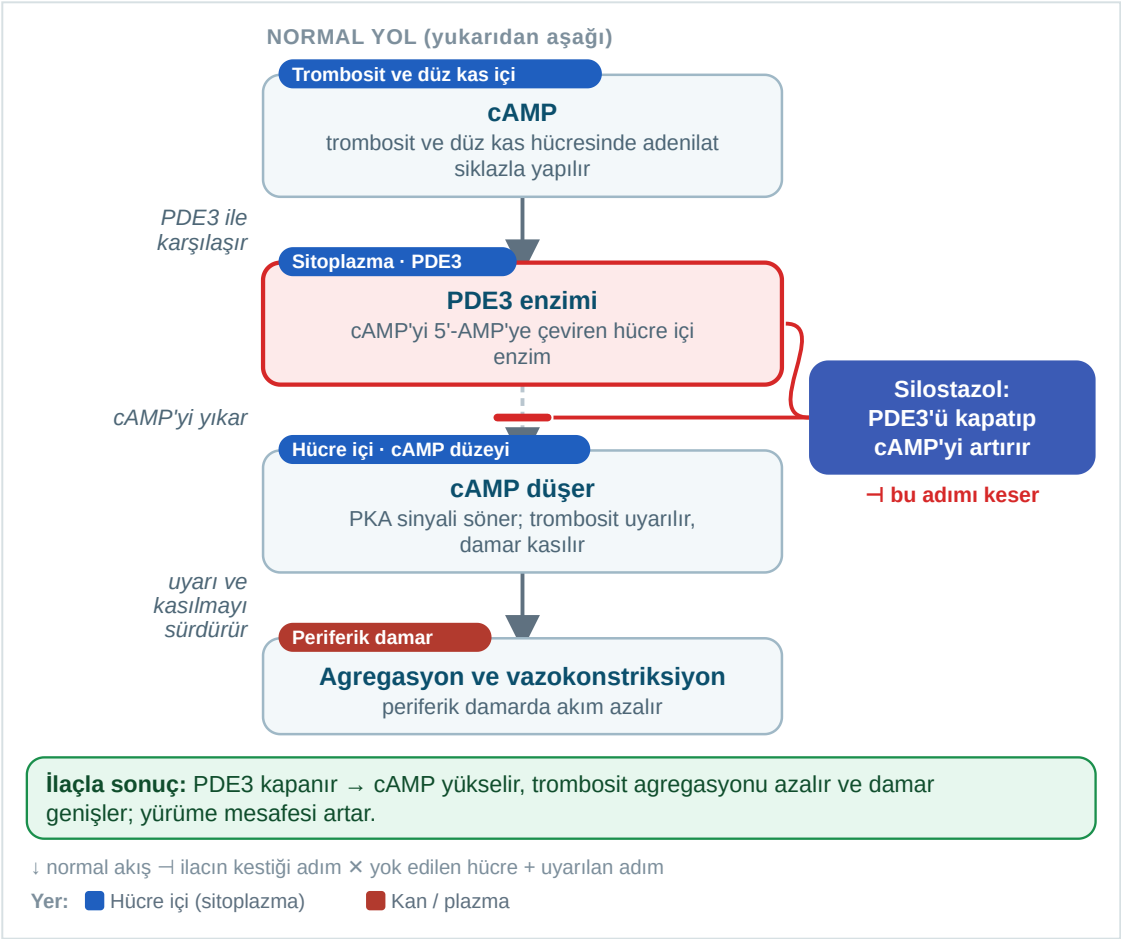
PDE3 inhibitörü (antiagregan ve vazodilatör)

Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombosit ve damar düz kasında PDE3'ü kapatıp cAMP'yi artıran oral ilaç; aralıklı kladikasyoda yürüme mesafesini artırır. Tuzak: her derecede kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve damar › Trombosit ve damar düz kası › Sitoplazma (cAMP yolu) › **PDE3 enzimi**



Nerede?	Trombositin ve damar düz kas hücresinin içinde (sitoplazma). Oral ilaç emilir, hücre zarını geçer ve enzime içeriden ulaşır.
Neye etki eder?	PDE3 enzimini geri dönüşümlü kapatır; PDE3 normalde cAMP'yi 5'-AMP'ye yıkar.
Ne olur?	cAMP yıkılmaz, hücre içinde artar → PKA yolu trombosit agregasyonunu azaltır ve düz kası gevşetir → damar genişler, kladikasyo mesafesi uzar.

Klinik

Endikasyon	Periferik arter hastalığına bağlı aralıklı kladikasyo (yaşam tarzı değişikliğine ek).
Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, çarpıntı, taşikardi, baş dönmesi, periferik ödem, kanama eğilimi; nadiren aritmi ve kan hücresi azalması.

Kontrendikasyon	Her evrede kalp yetmezliği, kararsız anjina, son 6 ayda MI ya da koroner girişim, ağır taşiaritmi, uzamış QT, aktif kanama, proliferatif retinopati, kontrolsüz HT, CrCl < 25, orta-ağır karaciğer yetmezliği, gebelik.
Etkileşimler	CYP3A4 ve CYP2C19 inhibitörleri (diltiazem, omeprazol, ketokonazol, eritromisin) dozu 50 mg'a indirir; antiagregan ve antikoagülanla kanama artar.

DİKKAT
Yemekten 30 dakika önce ya da 2 saat sonra alınır. Etki 12 haftaya kadar gecikebilir; yanıt yoksa 3 ayda kesilir. Kalp yetmezliği belirtisinde (nefes darlığı, ödem) kesilir.

Erişkin dozu

100 mg günde 2 kez (aç karna); güçlü CYP3A4/2C19 inhibitörüyle 50 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	CrCl > 25'te ayar gerekmez; < 25'te kontrendike.	Kontrendike.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kullanılmaz.	Kullanılmaz.	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.	Doğrudan nefrotoksik değil; sıvı retansiyonu ve ödem.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda başlangıç dozu değişmez; kalp yetmezliği, taşikardi ve kanama izlenir. Kalp yetmezliği öyküsünde kullanılmaz. Etkileşen ilaçlarda (omeprazol, diltiazem) 50 mg günde 2 kez.

AGS Beers 2023 kalp yetmezliğinde kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Kontrendikedir (yeterli güvenlik verisi yok).	Önerilmez; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pletal	Abdi İbrahim Otsuka	cilostazol	50 mg tablet; 100 mg tablet
Silnorm	Neutec	silostazol	100 mg tablet
Strovex	Ali Raif	silostazol	100 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A02BA01

Simetidin

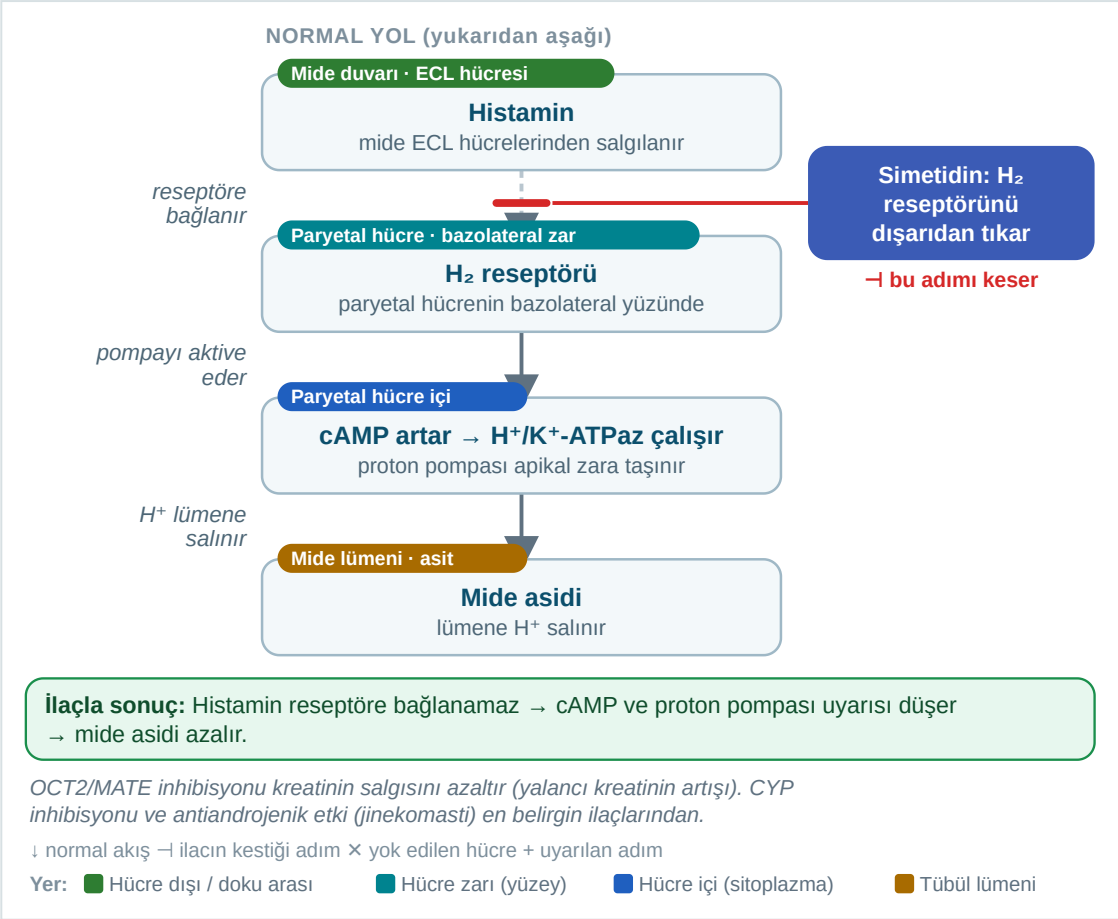
Histamin H_2 reseptör antagonisti (CYP inhibitörü)

Gastroenteroloji | Genel dahiliye | Gastrointestinal ilaçlar

Paryetal hücrede H_2 reseptörünü bloke edip mide asidi salgısını azaltan eski H_2 blokeri; kreatinin sekresyonunu ve CYP enzimlerini de inhibe eder.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide (paryetal hücre) ve böbrek tübülü › Paryetal hücre / proksimal tübül hücresi › Bazolateral (kan tarafı) hücre zarı › **H_2 reseptörü; OCT2/MATE; CYP izoenzimleri**



Nerede?	Midede paryetal hücrenin kana bakan (bazolateral) yüzünde. Ağızdan emilir, kandan hücrenin dışına ulaşıp reseptöre bağlanır. Proksimal tübülde de salgılanır.
Neye etki eder?	Histamin H_2 reseptörüne histaminle yarışarak bağlanır (yarışmalı antagonist; hücre dışından). Ayrıca OCT2/MATE taşıyıcılarını ve CYP1A2, 2D6, 3A4'ü inhibe eder.
Ne olur?	cAMP artışı ve H^+/K^+-ATPaz uyarısı azalır → mide asit salgısı düşer. Tübülde kreatinin salgısı azalır → kreatinin hafif yükselir (GFR değişmez); CYP inhibisyonuyla ilaç düzeyleri artar.

Klinik

Endikasyon	Peptik ülser, GÖRH (günümüzde PPI ve famotidin tercih edilir); simetidinin kreatinin sekresyonunu bloke etme özelliği GFR araştırmasında kullanılır.

Yan etkiler	Baş ağrısı, ishal, jinekomasti ve antiandrojenik etki, konfüzyon (yaşlı ve böbrek yetersizliğinde), serum kreatinin yükselmesi, nadir akut interstisyel nefrit, miyelosupresyon.
Kontrendikasyon	Simetidine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP inhibisyonu: varfarin, fenitoin, teofilin, takrolimus, siklosporin, karbamazepin, lidokain, benzodiazepinler ve trisiklik antidepresanlar düzeyi artar; trimetoprim ve dolutegravirle kreatinin sekresyonu etkisi toplanır.

DİKKAT
Kreatinin artışı ('psödo-AKI') gerçek GFR kaybı değildir; ancak ilaç etkileşimleri nedeniyle günümüzde famotidin ya da PPI tercih edilir.

Erişkin dozu

400 mg günde 2 kez ya da 800 mg gece; GÖRH'de 400 mg günde 4 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; konfüzyon izlenir.

eGFR 15–29
Doz yaklaşık yarıya indirilir (ör. 200–300 mg günde 2 kez).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz yaklaşık yarıya indirilir (ör. 200–300 mg günde 2 kez).

Hemodiyaliz
Yarıya indirilmiş doz; HD günü doz seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; eGFR < 30 dozu kullanılır, konfüzyon izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Serum kreatinini yalancı yükseltir (tübüler sekresyon blokajı); nadiren interstisyel nefrit; konfüzyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; konfüzyon izlenir.

Child-Pugh C
Klirens azalır; doz azaltılır, konfüzyon izlenir.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda konfüzyon ve deliryum riski (özellikle böbrek yetmezliğinde); famotidin tercih edilir. CYP inhibitörü: varfarin, fenitoin, teofilin, lidokain ve kalsiyum kanal blokerleriyle etkileşir. Serum kreatinini yalancı yükseltir.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta H2 bloker gibi antikolinerjik yükü olan ilaçtan kaçın.

AGS Beers 2023 teofilinle birlikte kullanımda teofilin toksisitesi riski; düzey izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kısa süreli kullanım gebelikte güvenli kabul edilir, ancak famotidin gibi alternatifler tercih edilir; hayvanda antiandrojenik etki bildirildi, insanda gösterilmedi.

Emzirme
Süte yüksek oranda geçer; etkileşim riski vardır, famotidin tercih edilir; kaçınılır.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Novamet Tablet	Bilim	simetidin	

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A03AX13

Simetikon

Gaz giderici (köpük kırıcı)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsak gazı kabarcıklarının yüzey gerilimini düşürüp birleştiren, emilmeyen ilaç; şişkinlik ve gaz ağrısında kullanılır. Tuzak: gazı azaltmaz, yalnızca kabarcıkları birleştirir; kanıtı sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Bağırsak lümeni › Gaz kabarcıkları › **Kabarcık yüzey gerilimi**

Nerede?	Bağırsak lümeninde (mide ve bağırsak içeriğinde). Ağızdan alınır, emilmez ve değişmeden dışkıyla atılır.
Neye etki eder?	Mukusla sarılmış gaz kabarcıklarının yüzey gerilimini fiziksel olarak düşürür (silikon yüzey etkin madde); bir reseptöre bağlanmaz.
Ne olur?	Küçük kabarcıklar birleşip kolayca atılır ya da emilir → şişkinlik ve gaz ağrısı azalır.

Klinik

Endikasyon	Şişkinlik, gaz ağrısı ve aerofaji, endoskopi ve radyolojik tetkik öncesi bağırsak köpüğünü azaltma.
Yan etkiler	Belirgin yan etki yok; nadir hafif ishal ya da bulantı.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; bağırsak tıkanıklığı ya da perforasyon düşünülen hastada tanı beklenmeden tek başına kullanılmaz.
Etkileşimler	Belirgin etkileşim bildirilmemiştir; emilmediği için sistemik etkileşim beklenmez.

DİKKAT

Şişkinliği belirtilerin altında yatan nedeni (laktoz intoleransı, çölyak, SIBO) araştırmak gerekir.

Erişkin dozu

40–125 mg günde 3–4 kez, yemeklerden sonra ve gece; endoskopi öncesi sıvı çözelti (hazırlık protokolüne göre).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (emilmez; diyalizle ilgisiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; emilmediği için güvenlidir. Sürekli şişkinlik ve kilo kaybı varsa organik neden araştırılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sistemik emilmediği için gebelikte kullanılabilir.

Emzirme
Emilmediği için emzirmede uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Metigast	World Medicine	simetikon	40 mg yumuşak kapsül; 40 mg/ml oral damla; 100 mg/ml oral damla; 140 mg yumuşak kapsül
Metlinox	Sga Hizmetleri Danışmanlık	simetikon	69,19 mg/ml oral damla
Metsikon	Vefa	simetikon	69,19 mg/ml süspansiyon
Metsil	Hüsnü Arsan İlaçları	simetikon	40 mg çığneme tableti; 40 mg/5 ml süspansıyon; 66,6 mg/ml damla
Metsil Damla	Hüsnü Arsan İlaçları	simetikon	66,6 mg/ml
Metsil Fort	Hüsnü Arsan İlaçları	simetikon	80 mg çiğnemetableti; 80 mg çığneme tableti
Metsil Süspansiyon	Hüsnü Arsan İlaçları	simetikon	40 mg/5 ml
Milikon Damla	Toprak Kimyevi Maddeler	simetikon	
Milikon Süspansıyon	Toprak Kimyevi Maddeler	simetikon	
Sab Simplex Suspansiyon	Pfizer Pfe İlaçları	simetikon	
Simetal Süspansiyon	Ömer Yilmaz Eralp	simetikon	
Simetal Tablet	Ömer Yilmaz Eralp	simetikon	
Simexil	World Medicine Ophthalmics İlaçları	simetikon	140 mg yumuşak kapsül
Simfix	World Medicine İlaçları	simetikon	100 mg/ml oral damla; 140 mg yumuşak kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Wellsimet	Dr Sertus	simetikon	140 mg yumuşak kapsül

Kombinasyon ürünleri (22): Asipodan Plus Forte Çığneme Tableti, Calmy Plus Çiğneme Tablet, Dolospas, Flaton Enterik Draje, Meteospasmyl, Metispaz, Otiliks Plus, Panlipaz 170, Pinix, Sidonna Tablet, Simalgel, Simeco Süspansıyon, Simelgat Plus Çiğneme Tableti, Simepazm, Simflat, Simgast, Simlinox, Simogen, Simotran, Spasmoflat, Spazolit, Spazzi

15 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 22 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C10AA01

Simvastatin

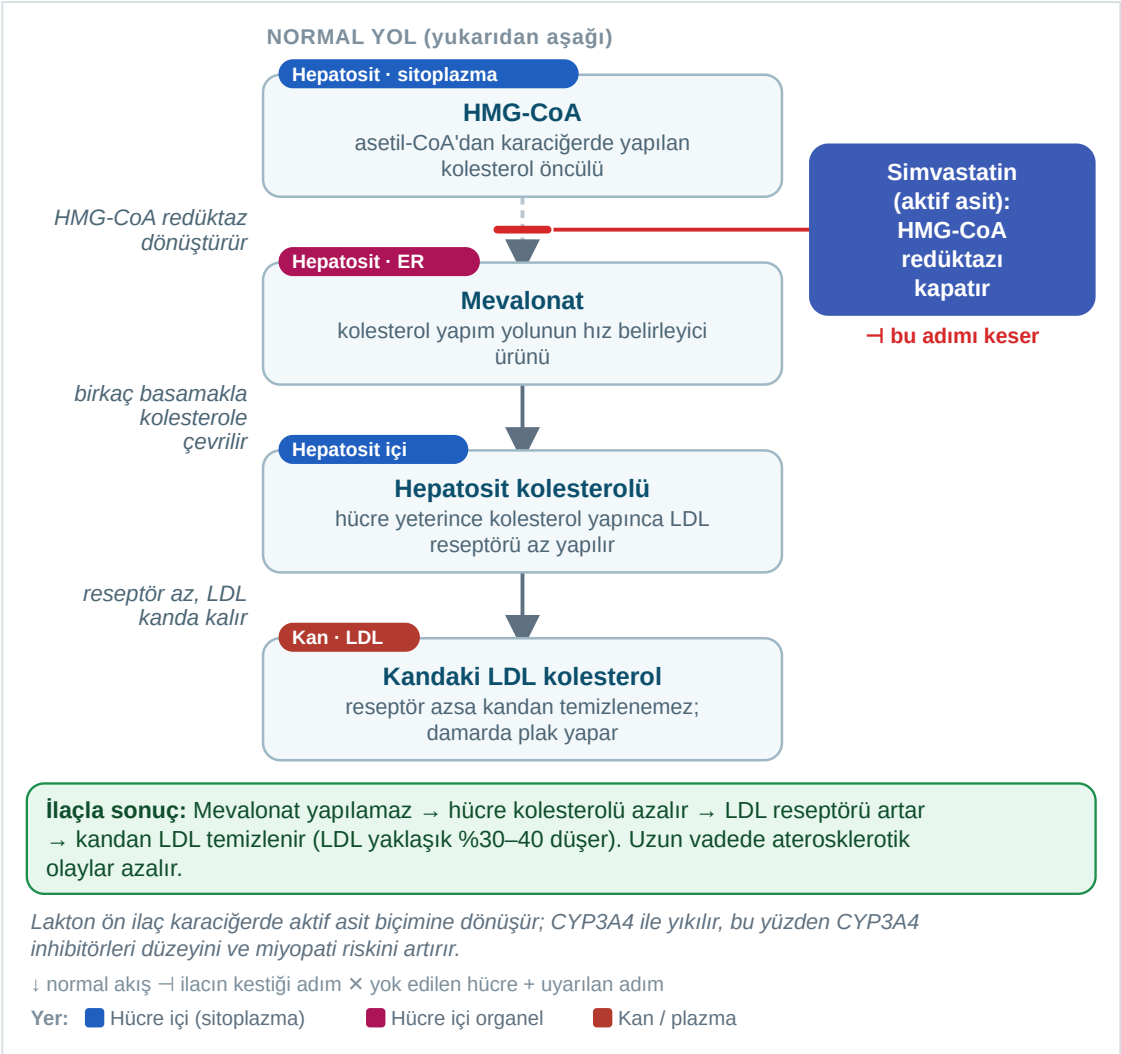
Statin (HMG-CoA redüktaz inhibitörü)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Lipid düşürücüler

Karaciğerde kolesterol yapımını keserek LDL kolesterolü düşüren statin; KBH'de (SHARP) ezetimibla birlikte kardiyovasküler olayı azaltır. Klaritromisin ve siklosporinle birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer ve lipit metabolizması › Hepatosit › Hücre içi (ER · sitoplazma) › **HMG-CoA redüktaz**



Nerede?	Karaciğer hücresinin içinde (ER zarındaki enzim). Ön ilaç lakton ağızdan alınır, karaciğerde aktif β-hidroksi aside dönüşür; CYP3A4 ile yıkılır.
Neye etki eder?	HMG-CoA redüktaz enzimini yarışmalı inhibe eder (aktif asit, enzimin substrat bölgesini tutar).
Ne olur?	Mevalonat ve kolesterol yapımı düşer → hepatosit LDL reseptörünü artırır → kandan LDL çekilir (LDL yaklaşık %30–40 düşer); miyopati riski, CYP3A4 inhibitörüyle artar.

Klinik

Endikasyon	Hiperkolesterolemi, miks dislipidemi, aterosklerotik kardiyovasküler olayın birincil ve ikincil önlenmesi; diyaliz almayan KBH'de (≥ 50 yaş) statin ya da statin + ezetimib; nakil alıcıları (etkileşimlere dikkatle).
Yan etkiler	Kas ağrısı, miyopati ve nadiren rabdomiyoliz (doz, KBH, hipotiroidi, yaş ve etkileşimle artar); transaminaz artışı; sindirim yakınmaları; yeni başlayan diyabet riskinde hafif artış.
Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı ya da nedeni açıklanamayan kalıcı transaminaz yüksekliği; gebelik ve emzirme; güçlü CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, klaritromisin, eritromisin), siklosporin, gemfibrozil ve danazolle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Siklosporin, gemfibrozil, klaritromisin ve azoller (kontrendike); amlodipin ve amiodaron (simvastatin en çok 20 mg), diltiazem ve verapamil (en çok 10 mg); kolşisin ve fibratlarla miyopati; greyfurt suyu; varfarin etkisi artabilir.

DİKKAT
Kas ağrısı ya da koyu idrarda CK bakılır. Güçlü CYP3A4 inhibitörü kısa süreliğine verilecekse (klaritromisin gibi) statin geçici kesilir. Doğurganlık çağında etkili kontrasepsiyon gerekir; gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Akşam 10–40 mg tek doz; KBH'de çalışmada 20 mg (+ ezetimib 10 mg). 80 mg doz miyopati riski nedeniyle yeni hastaya verilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
5 mg ile başlanır, dikkatle artırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
5 mg ile başlanır; kullanmakta olan sürdürülür, yüksek doz kaçınılır.

Hemodiyaliz
Diyalizde yeni başlanması önerilmez; kullanmakta olan sürdürülür.

Periton diyalizi
Diyalizde yeni başlanması önerilmez; kullanmakta olan sürdürülür.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; miyopati ve rabdomiyolize bağlı AKI (yüksek doz, etkileşim).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Aktif hastalıkta kontrendike; kararlıda düşük dozla, dikkatle.

Child-Pugh B
Kullanılmaz.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 20 mg ile başlanır; 80 mg verilmez. Amlodipin (en çok 20 mg), diltiazem, verapamil, klaritromisin, azoller ve siklosporinle miyopati/rabdomiyoliz riski artar. Primer korumada yaşam beklentisi kısaysa gözden geçirilir.

TIME-to-START A2 sınıf üyesi olarak — Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunmada statin başlanır.

TIME-to-STOP A34 sınıf üyesi olarak — Primer korumada yaşam beklentisi < 2 yıl ya da ileri demansta kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz; gebelik planlanırken ya da fark edilince kesilir.

Emzirme
Süte geçişi veri yok; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lipvakol	Nobel	simvastatin	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet; 80 mg film tablet
Simta	Ulkar	simvastatin	20 mg film tablet; 40 mg film tablet; 80 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Ezesim 10

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H05BX01

Sinakalset

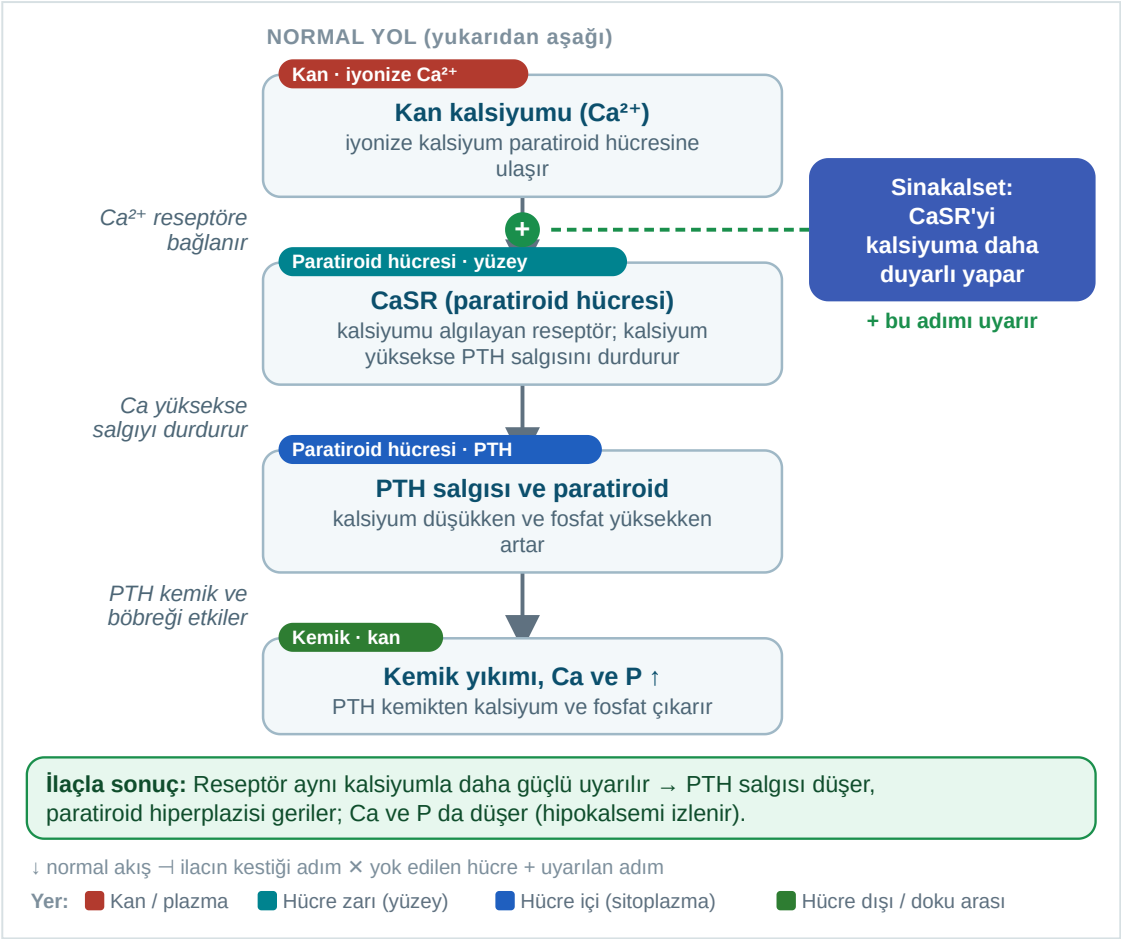
Kalsimimetik (CaSR allosterik aktivatörü)

Nefroloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Paratiroid kalsiyum algılayıcı reseptörün duyarlılığını artırıp PTH'yi kalsiyum ve fosforu yükseltmeden düşüren oral kalsimimetik; diyalizde sekonder hiperparatiroidide kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Paratiroid bezi › Paratiroid hücresinin zarı (dış yüz) › **Kalsiyum algılayıcı reseptör (CaSR)**



Nerede?	Paratiroid bezinde, paratiroid hücresinin zar yüzeyinde. Ağızdan alınan ilaç kana geçer ve hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	G proteinine bağlı CaSR'nin zardaki transmembran bölgesine bağlanır; reseptörü kalsiyuma daha duyarlı yapar (allosterik aktivatör).
Ne olur?	Aynı kalsiyum düzeyinde reseptör daha çok uyarılır → PTH salgısı ve paratiroid çoğalması azalır → PTH, Ca ve P düşer.

Klinik

Endikasyon	Diyaliz hastasında sekonder hiperparatiroidi; paratiroid karsinomunda hiperkalsemi; cerrahiye uygun olmayan primer hiperparatiroidide hiperkalsemi.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal; hipokalsemi (kramp, QT uzaması, nöbet), adinamik kemik hastalığı, hipotansiyon ve kalp yetmezliğinde kötüleşme (nadir).
Kontrendikasyon	Hipokalsemi (düzeltilmiş Ca < 8,4 mg/dL); ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP2D6 inhibitörüdür: flekainid, trisiklik antidepresanlar, metoprolol düzeyi artar. CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, eritromisin) sinakalset düzeyini artırır.

DİKKAT

SUT 4.2.9.Ç: hemodiyaliz ya da periton diyalizi hastasında düzeltilmiş Ca ≥ 8,5 mg/dL ve PTH ≥ 700 pg/mL iken başlanır, düzeltilmiş Ca ≤ 8,4 mg/dL ya da PTH < 400 pg/mL olunca kesilir; başlangıç değerleri nefroloji uzmanınca rapora yazılır. Diyaliz almayan KBH'de hipokalsemi riski nedeniyle rutin önerilmez. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

30 mg günde 1 kez, yemekle birlikte; 2–4 haftada bir 60–90–120–180 mg'a titre edilir (en çok 180 mg/gün). Her doz değişiminden sonra 1 hafta içinde kalsiyum bakılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; diyaliz dışı KBH'de SHPT için endike değil.

eGFR 30–59
Diyaliz dışı KBH'de kullanılmaz (hipokalsemi).

eGFR 15–29
Diyaliz dışı KBH'de kullanılmaz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı KBH'de kullanılmaz.

Hemodiyaliz
30 mg ile başlanır, Ca ve PTH'ye göre titre edilir.

Periton diyalizi
30 mg ile başlanır, Ca ve PTH'ye göre titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (yüksek protein bağı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düzey 2–4 kat artar; dikkatle, Ca ve PTH sık izlenir.

Child-Pugh C
Düzey 2–4 kat artar; dikkatle, Ca ve PTH sık izlenir.

Yaşlıda kullanım

30 mg/gün yemekle başla; 2–4 haftada bir titre et. Hipokalsemi (QT uzaması, nöbet), bulantı ve kusma sık; Ca ilk hafta, sonra her doz değişiminde bakılır. Kalsiyumu normalin altındaysa başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tercih edilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cineset	Nobel	sinakalset hidroklorür	30 mg film tablet; 60 mg film tablet; 90 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cynacal	Vem	sinakalset hcl	30 mg film kapli tablet (sinacet); 60 mg film kapli tablet (sinacet); 90 mg film kapli tablet (sinacet)
Nefroset	İlko	sinakalset hcl	30 mg film kapli tablet; 60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Pimaro	Deva Holding	sinakalset hcl	30 mg film kapli tablet; 60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Viscap	Abdi İbrahim	sinakalset hidroklorür	30 mg film tablet; 60 mg film tablet; 90 mg film tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01MA02

Siprofloksasin

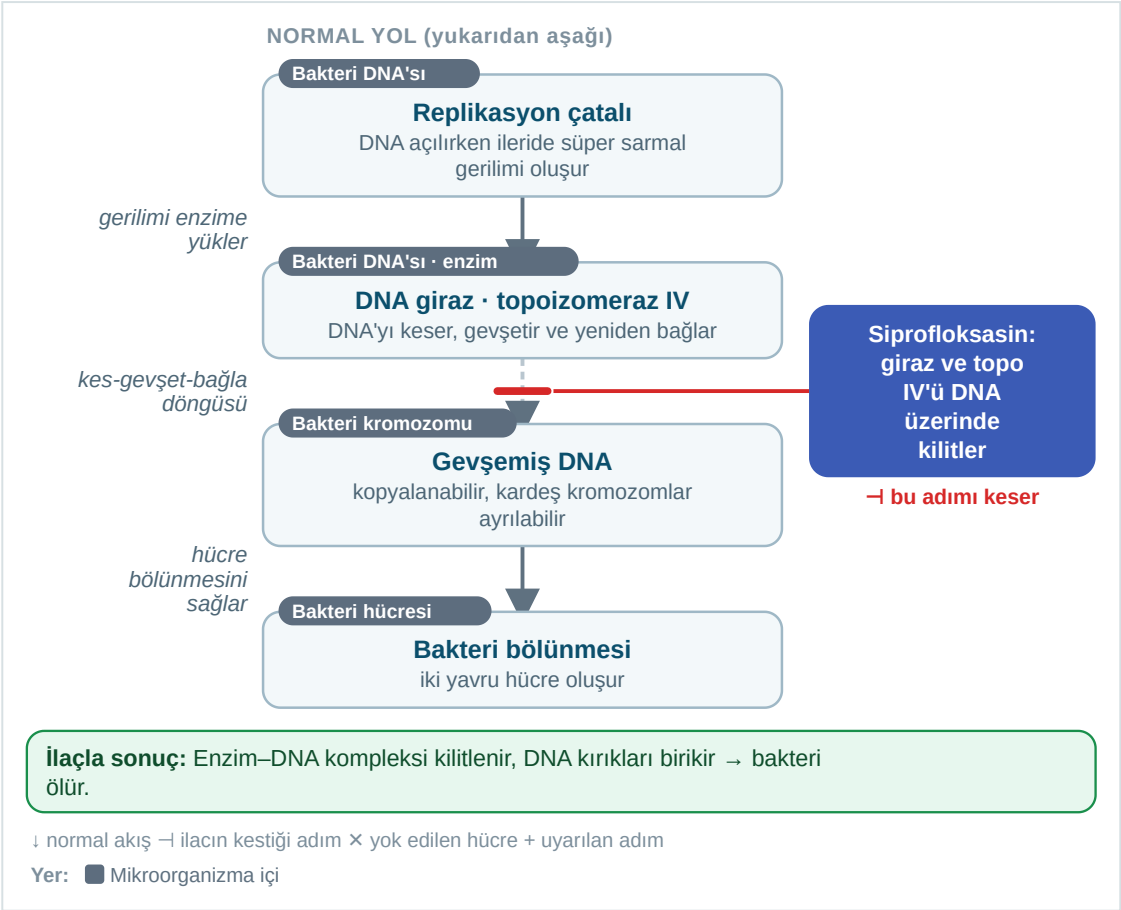
Florokinolon antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

DNA giraz ve topoizomeraz IV'ü inhibe eden bakterisidal florokinolon; idrar yolu, böbrek kisti ve gram negatif enfeksiyonlarda kullanılır. Tendinopati, QT uzaması ve nöbet riski taşır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · kromozom › DNA giraz ve topoizomeraz IV › **Enzim–DNA kompleksi**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. Bağırsaktan emilir, doku ve hücre içine iyi geçer; bakteri zarından geçip DNA'ya bağlı enzime ulaşır.
Neye etki eder?	DNA giraz (topoizomeraz II) ve topoizomeraz IV: DNA'yı kesen enzimi DNA'ya bağlıyken kilitler.
Ne olur?	Kesik DNA kapatılamaz → zincir kırıkları birikir → bakteri ölür (bakterisidal). İnsan topoizomerazı çok daha az etkilenir. Böbrekten atılır, tübülden de salgılanır.

Klinik

Endikasyon	Komplike idrar yolu enfeksiyonu ve piyelonefrit, otozomal dominant polikistik böbrek kist enfeksiyonu (KDIGO: lipitte çözünen ajan, 4–6 hafta), prostatit, gastroenterit, kemik ve eklem enfeksiyonu, P. aeruginosa enfeksiyonu.
Yan etkiler	Bulantı, ishal, baş ağrısı; tendinopati ve tendon rüptürü (65 yaş üzeri, steroid ve böbrek nakli alıcılarında artar); QT uzaması; periferik nöropati ve MSS etkileri (nöbet, konfüzyon); aort

	anevrizması-diseksiyonu; hipo- veya hiperglisemi; C. difficile.
Kontrendikasyon	Kinolon aşırı duyarlılığı; tizanidinle birlikte kullanım; miyasteni gravis; QT uzaması; önceki kinolon tendinopatisi.
Etkileşimler	Kalsiyum, demir, magnezyum, alüminyum ve sevelamer emilimi azaltır (kinolon 2 saat önce ya da 6 saat sonra); tizanidin (kontrendike); teofilin (düzey artar, toksisite); varfarin; sülfonilüre ve insülin (disglisemi); NSAİİ (nöbet); QT uzatan ilaçlar; takrolimus-siklosporin düzeyi.

DİKKAT
Tendon yakınması çıkarsa ilaç kesilir. Böbrek nakli alıcısı ve ileri yaş-steroid kullanımında tendon riski yüksektir. Doz böbrek işlevine göre ayarlanır. Gebelikte ve emzirmede kaçınılır.

Erişkin dozu

Oral 250–750 mg günde iki kez; IV 400 mg 12 saatte bir (200 mg/100 mL çözelti). Kist enfeksiyonunda 4–6 hafta. Böbrek işlevine göre doz aralığı ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 30–50: 250–500 mg 12 saatte bir.	**eGFR 15–29** CrCl 5–29: 250–500 mg 18 saatte bir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 250–500 mg 18 saatte bir.
Hemodiyaliz 250–500 mg 24 saatte bir; HD günü seanstan sonra.	**Periton diyalizi** 250–500 mg 24 saatte bir.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: az; PD: az.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir akut interstisyel nefrit ve kristalüri.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; karaciğer testleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda tendinit/tendon rüptürü (steroidle artar), QT uzaması, deliryum, hipoglisemi (sülfonilüre, insülin), aort anevrizması/diseksiyonu ve C. difficile riski. Asemptomatik bakteriüride kullanılmaz; alternatif varsa kaçınılır.

TIME-to-STOP F6 — sınıf üyesi olarak — Asemptomatik bakteriüride antibiyotik verilmez.

AGS Beers 2023 yaşlıda tendon, MSS ve QT riski nedeniyle dikkatle; CrCl < 30'da doz azaltılır; varfarinle INR artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kaçınılır (hayvanda kıkırdak etkisi); insanda majör malformasyon artışı gösterilmedi, alternatif yoksa kullanılır.	**Emzirme** Süte geçer; kısa kür kabul edilebilir; bebekte ishal ve kandidiyaz izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Baysip	İstanbul	siprofloksasin hidroklorür monohidrat	500 mg film kapli tablet
Carploxan	Carolina Pharma Kimyevi Maddeler	siprofloksasin hidroklorür monohidrat	500 mg film kaplı tablet
Ciflosin	Deva Holding	siprofloksasin · ciprofloxacin	200 mg/ 100 ml IV infüzyonluk çözelti; 400 mg/ 200 ml IV infüzyonluk çözelti; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Cipocin	Ali Raif	siprofloksasin hidroklorür	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Ciprasid	Recordati	siprofloksasin · ciprofloxacin	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 750 mg film kapli tablet
Cipro	Biofarma	siprofloksasin hidroklorür	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Ciproktan	Koçak Farma	siprofloksasin · ciprofloxacin	200 mg/100 ml IV infuzyon için cozelti iceren flakon; 500 mg film kapli tablet; 500 mg film tablet
Ciprolon	Osel	ciprofloxacin · siprofloksasin	250 mg 10 tablet; 500 mg film tablet
Cipronatin	Atabay	siprofloksasin baz · ciprofloxacin	200 mg/100 ml IV infüzyon çözeltısı içeren flakon; 250 mg tablet; 400 mg/200 ml IV infüzyon çözeltısı içeren flakon; 500 mg tablet; 750 mg tablet
Eradiks	Aset	siprofloksasin hcl monohidrat	500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Kinosin	Bilim	siprofloksasin	250 mg tablet; 500 mg tablet
Loxasid	Toprak Kimyevi Maddeler	ciprofloxacin	250 mg film tablet; 500 mg film tablet
Novarex	Hta Araştırma Geliştirme	siprofloksasin	200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 400 mg/200 ml IV infüzyonluk çözelti
Quinox	Santasya Kozmetik İtriyat Hizmetleri İnşaat	ciprofloxacin	500 mg 14 film kapli tablet; 750 mg 14 film kapli tablet
Roflazin	Münir Şahin, Umut	siprofloksasin hidroklorür	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Roxin	Menarini	ciprofloxacin	500 mg tablet; 750 mg tablet
Sanfloks	Sandoz	siprofloksasin	250 mg film tablet
Sanset	Sanovel	siprofloksasin hcl monohidrat	250 mg film tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Sifloks	Avixa	siprofloksasin · siprofloksasin hidroklorür	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Siplone	World Medicine	siprofloksasin hcl monohidrat	500 mg film kapli tablet
Siprobel	Nobel	siprofloksasin hidroklorür	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Siprosan	Drogsan İlaçları	siprofloksasin hcl	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet
Sispres	Ulkar	siprofloxasin	250 mg film tablet; 500 mg film tablet
Sloxacin	Haver Trakya	siprofloksasin	200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti; 400 mg/200 ml IV infüzyonluk çözelti

24 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R06AX02

Siproheptadin

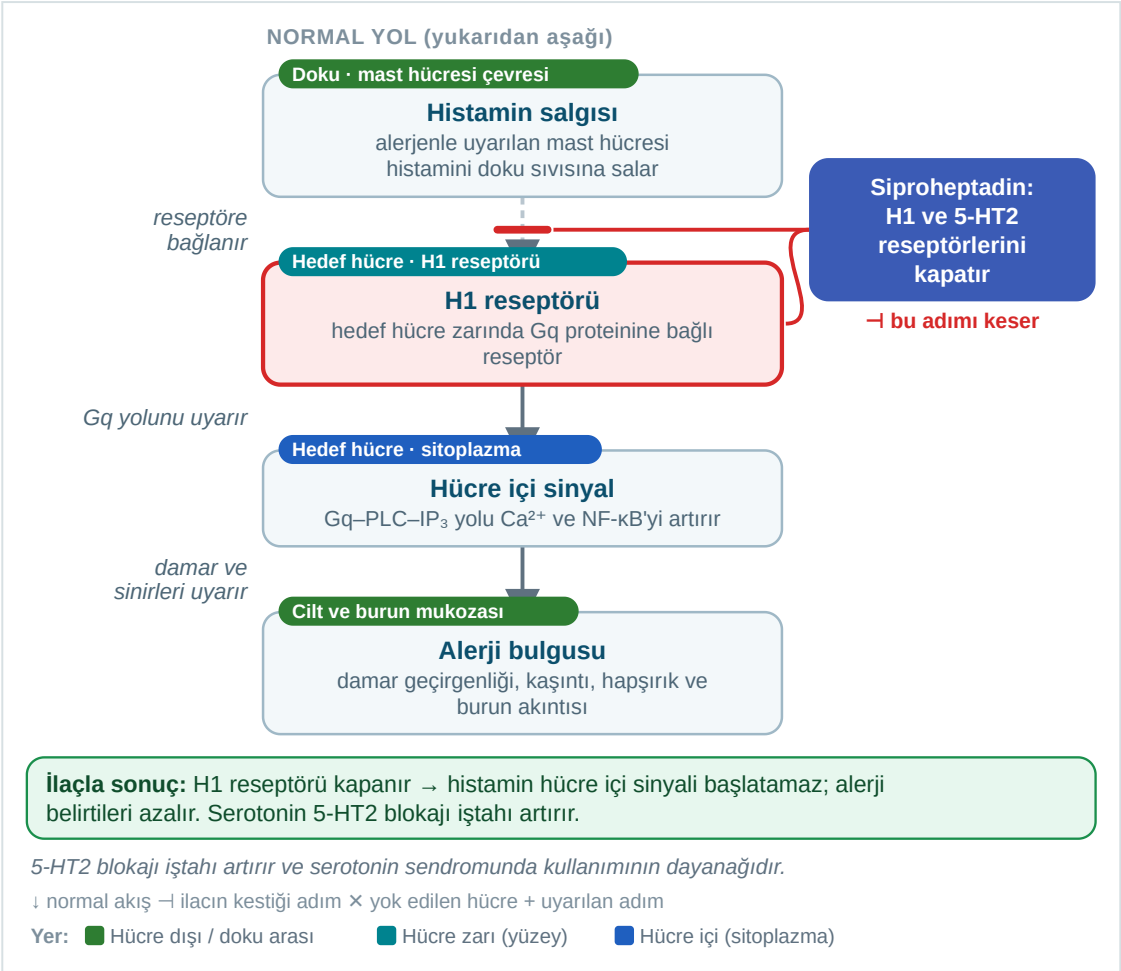
1. kuşak H1 antihistaminik ve 5-HT2 antagonisti

Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

H1, 5-HT2 ve muskarinik reseptörleri bloke eden 1. kuşak ajan; kaşıntı, alerji ve iştah artışı için kullanılır. Yaşlıda sedasyon, deliryum ve kilo artışı yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Alerjik doku · mast hücresi çevresi › Hedef hücre zarı › **H1 ve 5-HT2 reseptörleri**



Nerede?	Cilt, burun mukozası ve damar endoteli gibi hedef dokuların zarında; kan-beyin bariyerini geçtiği için beyinde de etki eder (sedasyon).
Neye etki eder?	H1 reseptörü ile 5-HT2 reseptörünü bağlayıp kapatır; muskarinik reseptörleri de bloke eder.
Ne olur?	Histamin etkisi azalır → kaşıntı ve alerji hafifler; 5-HT2 blokajı iştahı artırır; antikolinerjik etki kuruluk ve retansiyon yapar.

Klinik

Endikasyon	Alerjik rinit, ürtiker, kaşıntılı dermatozlar; iştah artırıcı ve serotonin sendromu tedavisinde ruhsat dışı kullanım vardır.

Yan etkiler	Sedasyon, iştah ve kilo artışı, ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, baş dönmesi, yaşlıda deliryum.
Kontrendikasyon	Dar açılı glokom, idrar retansiyonu riski (prostat büyümesi), MAO inhibitörü kullanımı, yenidoğan, emziren anne, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol ve sedatiflerle MSS baskılanması artar; antikolinerjik yük birikir; MAO inhibitörleri etkiyi uzatır; SSRI'nin antidepresan etkisini azaltabilir.

DİKKAT
Yaşlıda ve demanslıda kaçınılır; iştah artışı kilo artışına yol açar; araç kullanımını bozar.

Erişkin dozu

Erişkin: 4 mg günde 3 kez; en çok 32 mg/gün. Uzun süre kullanılmaz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; düşük dozla başla, sedasyon ve retansiyonu izle.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; düşük doz, kısa süre ve dikkatle kullan.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; mümkünse 2. kuşak ajan seç, kullanılacaksa düşük doz.

Hemodiyaliz
Seansa göre ayar gerekmez; veri yetersiz, düşük doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı düşük dozlu yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır. PD: hayır (geniş dağılım hacmi).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu (obstrüktif nefropati riski).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başla; sedasyonu izle.

Child-Pugh B
Düşük doz, uzun aralık; sedasyon ensefalopatiyi maskeleyebilir.

Child-Pugh C
Kaçınılır (ensefalopati riski); zorunluysa çok düşük doz.

Yaşlıda kullanım

Kaçınılması gereken ilaçtır: deliryum, düşme, idrar retansiyonu, kabızlık ve kilo artışı yapar. Zorunluysa 2 mg ile başla, en kısa süre ver; loratadin ya da setirizine geç.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak — Yüksek antikolinerjik 1. kuşak antihistaminik; deliryum ve demansta kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak — Düşme, kabızlık, glokom, idrar retansiyonu ya da başka antikolinerjikle birlikte kullanılmaz.

AGS Beers 2023 1. kuşak antihistaminikler kaçınılır (güçlü antikolinerjik; bilişsel bozulma, deliryum, retansiyon).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kaçınılır, 2. kuşak ajan (loratadin, setirizin) tercih edilir.

Emzirme
Üretici bilgisi emziren annede kontrendike der; sedasyon ve süt azalması riski; kullanılmaz.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Prakten	Orbis Pharma Kozmetik	cyproheptadine	2 mg/5 ml şurup
Sipraktin	Menarini	siproheptadin hidroklorür	2 mg /5 ml surup
Sipraktin Tablet	Menarini	siproheptadin	
Vina Elixir	Hüsnü Arsan İlaçları	siproheptadin hcl	

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G03HA01

Siproteron asetat

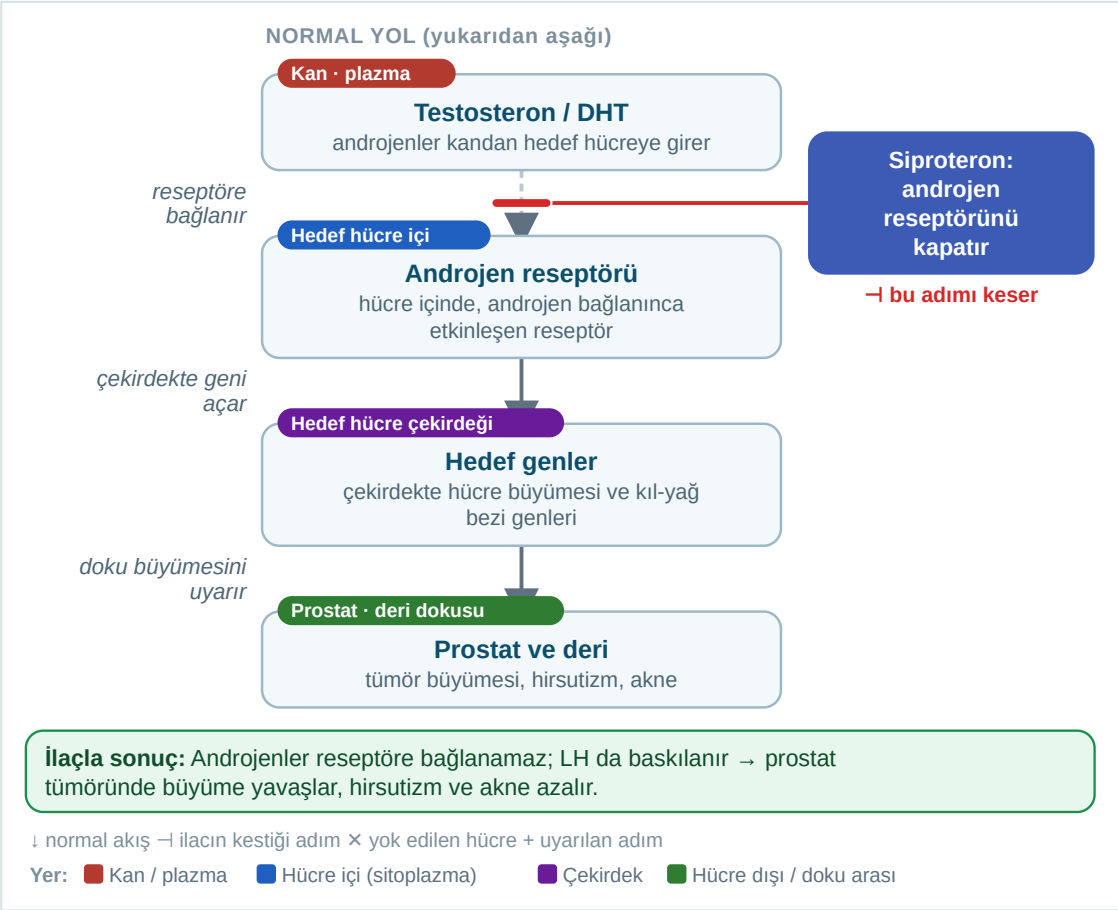
Antiandrojen ve progestin

Endokrinoloji | Onkoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Androjen reseptörünü kapatan ve gonadotropinleri baskılayan antiandrojen; ileri prostat kanserinde, hirsutizm ve akne gibi androjen etkilerinde kullanılır. Tuzak: hepatotoksisite ve menenjiyom.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Üreme ve endokrin sistem › Androjen duyarlı doku (prostat, deri) › Hücre içi androjen reseptörü › **Androjen reseptörü**



Nerede?	Prostat, deri/kıl folikülü gibi androjene duyarlı dokularda hücre içinde; ayrıca hipotalamus-hipofiz ekseninde. Yağda çözünen ilaç hücre zarını geçer.
Neye etki eder?	Androjen reseptörüne testosteron ve DHT'nin yerine bağlanıp reseptörü kapatır (yarışmalı antagonist); ayrıca progestin etkiyle LH salgısını baskılar.
Ne olur?	Androjen sinyali hücre çekirdeğine iletilmez, LH ve testosteron düşer → prostat tümörü büyümesi yavaşlar; hirsutizm ve akne azalır.

Klinik

Endikasyon	İleri prostat kanserinde (alevlenme önleme ve palyatif tedavi), kadında ağır hirsutizm ve androjenik alopesi/akne (etinil estradiolle kombine), erkekte aşırı cinsel dürtü.

Yan etkiler	Karaciğer enzim yükselmesi ve nadiren ağır hepatotoksisite, menenjiyom, yorgunluk, depresif duygudurum, jinekomasti, libido ve ereksiyon kaybı, VTE (etinil estradiolle), kemik kaybı.
Kontrendikasyon	Karaciğer hastalığı, geçirilmiş ya da mevcut menenjiyom, aktif tromboembolizm, ağır depresyon, kaşektik hastalıklar, gebelik; diyabet ve orak hücre anemisi (prostat kanseri dışı) göreli.
Etkileşimler	CYP3A4 indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, sarı kantaron) etkiyi azaltır; CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır; statinle rabdomiyoliz riski artabilir.

DİKKAT
Karaciğer testleri tedavi öncesi ve düzenli izlenir; dozdan bağımsız hepatotoksisite bildirilmiştir. Yüksek doz ve uzun sürede menenjiyom riski artar.

Erişkin dozu

Prostat kanserinde 200–300 mg/gün bölünmüş dozlarda; alevlenme önlemede LHRH analoğunun başında 300 mg/gün (1–2 hafta önce başlanır). Kadında hirsutizm: 2 mg (etinil estradiolle kombine) 21 gün/ay.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; ayar önerilmez, dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, karaciğer ve klinik izlemle kullanılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayrı doz ayarı önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisite tanımlanmamıştır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kullanılmaz (karaciğer hastalığında kontrendike); zorunluysa uzman izleminde.

Child-Pugh B
Kullanılmaz (kontrendike).

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda prostat kanserinde kullanılır; karaciğer testleri düzenli izlenir. Yorgunluk, depresif duygudurum, kemik kaybı ve tromboembolizm açısından dikkat. Böbrek için ayar gerekmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz: erkek fetüsün feminizasyonu riski vardır. Kadında kombine ürün gebelikte kontrendikedir.

Emzirme
Süte geçer; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Androcur	Avixa	siproteron asetat	50 mg tablet; 100 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (3): Climen, Diane, Elleacnelle Draje

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA10

Sirolimus

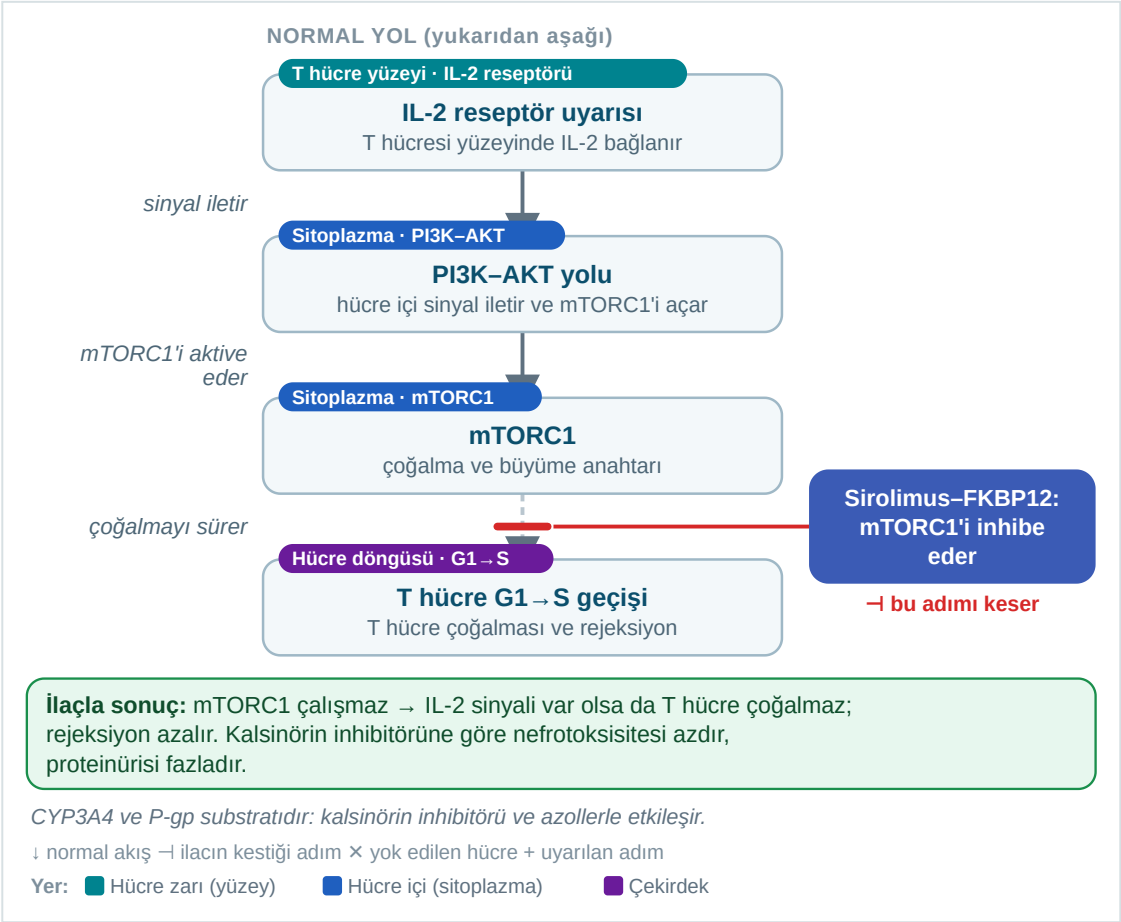
mTOR inhibitörü (immünsüpresif)

Nefroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

FKBP12 ile birleşip mTORC1'i inhibe ederek T hücre çoğalmasını durduran immünsüpresif; kalsinörin inhibitörü gibi nefrotoksik değildir, ama proteinüri, hiperlipidemi ve yara iyileşmesinde gecikme yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit › Hücre içi (sitoplazma) › **FKBP12–mTORC1**



Nerede?	T lenfositin içinde (sitoplazma). Ağızdan emilir, hücre zarından geçerek içeri girer; yarılanma ömrü uzundur (yaklaşık 60 saat).
Neye etki eder?	Sitoplazmik FKBP12'ye bağlanır; kompleks mTORC1'i inhibe eder. Kalsinörine etki etmez.
Ne olur?	IL-2 sinyali gelse de G1'den S evresine geçiş durur, T hücre çoğalmaz → rejeksiyon azalır; nefrotoksisite az, proteinüri ve yara iyileşmesi sorunu fazla.

Klinik

Endikasyon	Böbrek nakli (kalsinörin inhibitörü kesilmesi ya da azaltılması stratejisi), lenfanjiyoleiomiyomatozis; deri kanseri riski yüksek nakil hastasında kalsinörin inhibitörü yerine geçme.
Yan etkiler	Hiperlipidemi, proteinüri, aft, yara iyileşmesinde gecikme ve lenfosel, periferik ödem, anemi, lökopeni, trombositopeni, interstisyel pnömoni, hipokalemi-hipofosfatemi, kalsinörin inhibitörü ile TMA.

Kontrendikasyon	Sirolimusa ya da türevlerine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromisin, diltiazem düzeyi artırır; rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron düşürür; tam doz siklosporinle nefrotoksisite artar; ACE inhibitörüyle anjiyoödem.

DİKKAT

ADPKD'de mTOR inhibitörleri böbrek işlevini korumadığı için kullanılmaz (KDIGO, 1C). Böbrek nakli sonrası ilk haftalarda yara iyileşmesini bozabileceğinden ve akciğer naklinde bronş anastomozu riskinden kaçınılır. Rifampisin, takrolimus, siklosporin, sirolimus ve steroid düzeyini CYP3A4 indüksiyonuyla düşürür: akut rejeksiyon riski. Gebelik ve etkili kontrasepsiyon (kesildikten 12 hafta sonrasına kadar).

Erişkin dozu

Nakil: yükleme 6 mg, sonra 2 mg/gün tek doz; çukur düzeye göre ayarlanır (hedef protokole göre). Siklosporinle birlikte kullanılacaksa siklosporinden 4 saat sonra alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Farmakokinetik ayar gerekmez; çukur düzeye göre ayarlanır.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; proteinüri ve greft işlevi izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; proteinüri ve greft işlevi izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; çukur düzeye göre, proteinüri izlenir.

Hemodiyaliz
Anlamlı uzaklaşmaz; çukur düzeye göre ayarlanır.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; çukur düzeye göre ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri (yeni ya da artan), siklosporinle nefrotoksisite, TMA/HÜS, gecikmiş greft işlevi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
İdame doz yaklaşık üçte bir azaltılır; çukur düzey izlenir.

Child-Pugh B
İdame doz yaklaşık üçte bir azaltılır; çukur düzey izlenir.

Child-Pugh C
İdame doz yaklaşık yarıya indirilir; yükleme dozu değişmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda enfeksiyon, proteinüri, hiperlipidemi, ağız ülseri, pnömonit, ödem ve yara iyileşme sorunu riski; çukur düzey izlenir. CYP3A4 etkileşimleri (makrolid, azol, diltiazem) düzeyi artırır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yarar riski aşmıyorsa kullanılmaz; tedavi sırasında ve bıraktıktan 12 hafta sonrasına dek etkili kontrasepsiyon.

Emzirme
Süte geçişi veri yok; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rapamune	Pfizer Pfe İlaçları	sirolimus	1 mg 100 film draje; 1 mg film draje; 1 mg/ml 60 ml oral solusyon

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01XA01

Sisplatin

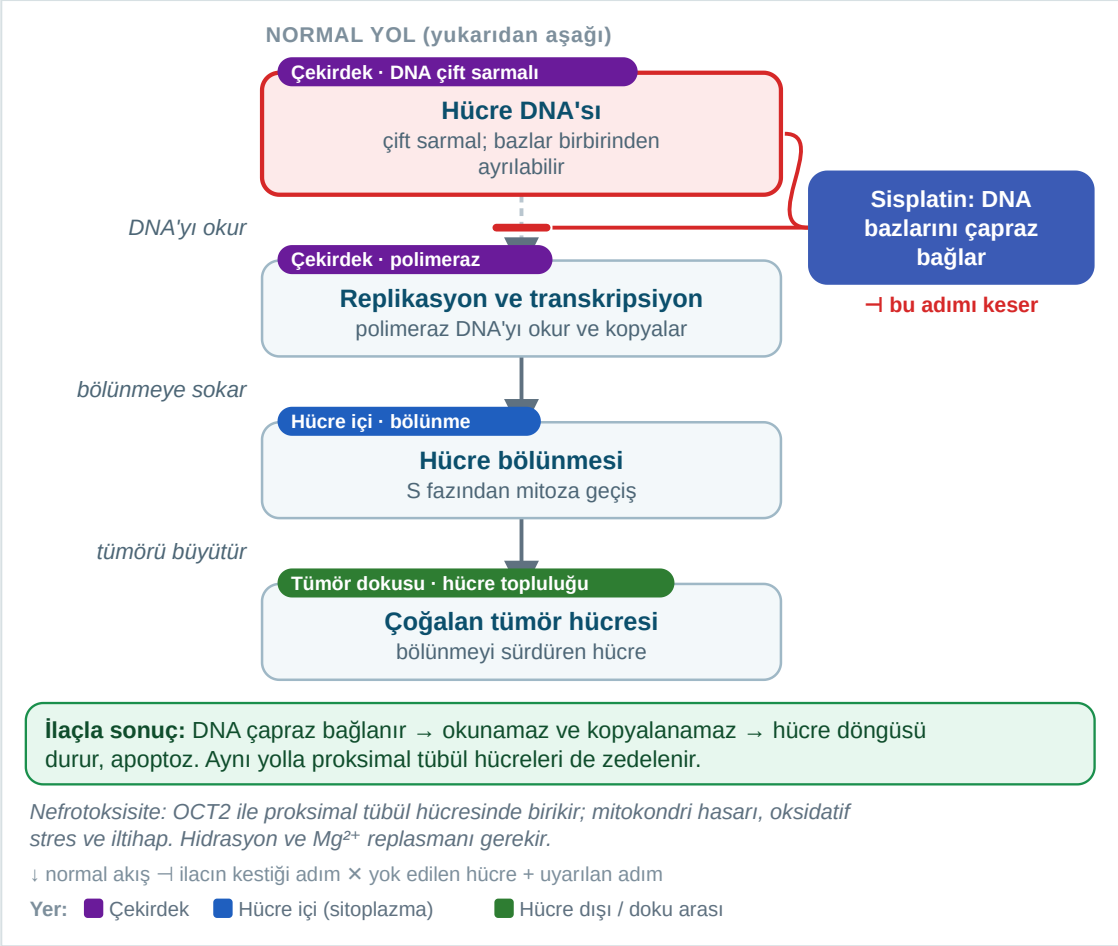
Platin içeren alkilleyici benzeri sitotoksik ilaç

Onkoloji | Nefroloji | Sitotoksik antineoplastikler

DNA'da çapraz bağ yapan platin bileşiği; proksimal tübülde OCT2 ile birikip AKI, Fanconi benzeri tübülopati, hipomagnezemi ve hipopotasemi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre (tümör ve proksimal tübül hücresi) › Çekirdek › DNA çift sarmalı › **Guanin N7 bazları (DNA çapraz bağı)**



Nerede?	Kanda yüksek klorürde inaktif kalır; hücre içine CTR1 ve OCT2 ile girer, düşük klorürlü sitoplazmada su alıp aktifleşir ve çekirdekteki DNA'ya ulaşır. Böbrekte proksimal tübülde birikir.
Neye etki eder?	Çekirdekteki DNA'da komşu guanin N7 bazlarına kovalent bağlanıp zincir içi ve zincirler arası çapraz bağ kurar (alkilleyici benzeri); DNA'nın okunmasını engeller.
Ne olur?	Replikasyon ve transkripsiyon durur → hücre döngüsü tıkanır, apoptoz → tümör küçülür. Proksimal tübül hücresi de ölür → AKI, Mg^{2+} ve K^{+} kaybı.

Klinik

Endikasyon	Testis, over, mesane, baş-boyun, akciğer, serviks ve özofagus kanserleri ve diğer solid tümörler (protokolle, kombinasyon).

Yan etkiler	Nefrotoksisite (AKI, proksimal tübülopati, hipomagnezemi, hipopotasemi, hipokalsemi), bulantı-kusma, ototoksisite, periferik nöropati, miyelosupresyon, Fanconi sendromu, trombotik mikroanjiyopati, uzun vadede KBH.
Kontrendikasyon	Önceden var olan ağır böbrek yetmezliği, ağır işitme kaybı, miyelosupresyon, platin bileşiklerine aşırı duyarlılık, gebelik.
Etkileşimler	Aminoglikozid, vankomisin, amfoterisin B, NSAİİ ve kıvrım diüretiği (nefrotoksisite ve ototoksisite artar); fenitoin düzeyini düşürür; paklitaksel ve diğer taksanlarla nöropati artar.

DİKKAT
Nefrotoksisiteyi azaltmak için ilaç öncesi ve sonrası hidrasyon (izotonik sıvı) yapılır, magnezyum ve potasyum replasmanı yapılır; kreatinin ve elektrolitler her kürden önce kontrol edilir. Teratojendir; doğurganlık korunması düşünülür.

Erişkin dozu

Protokole göre: tek ajan 50-100 mg/m² 3-4 haftada bir; kombinasyonda 20-75 mg/m² (ya da haftalık 30-40 mg/m²) ve hidrasyonla birlikte. Doz kemoterapi protokolüne ve böbrek işlevine göre belirlenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Protokol dozu; hidrasyon, Mg ve K izlemiyle (eGFR 60'ın altında azaltma ya da karboplatin).

eGFR 30–59
Doz azaltılır ya da karboplatin düşünülür; eGFR 30–45'in altında genellikle kullanılmaz.

eGFR 15–29
Genellikle kullanılmaz; karboplatin ya da alternatif (onkoloji kararı).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Yalnız onkoloji-nefroloji ortak kararıyla; doz HD'den sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; yalnız ortak kararla.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (serbest platin); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proksimal tübül hasarı, AKI, Mg ve K kaybı; kümülatif doz ve tekrarlayan kürlerde kalıcı KBH.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Özel ayar önerilmez; dikkatle.

Child-Pugh B
Özel ayar önerilmez; dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışmalarda dışlanmıştır; dikkatle, protokol onkoloji kararıyla.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nefrotoksisite, ototoksisite, periferik nöropati ve miyelosupresyon riski yüksek; böbrek işlevi yetersizse karboplatin düşünülür. Kür öncesi hidrasyon, Mg ve K replasmanı; ağır bulantı için çok ilaçlı antiemetik.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: 1. trimesterde teratojenik; 2.–3. trimesterde zorunluysa onkoloji kararıyla (fetal büyüme kısıtlılığı, işitme ve böbrek etkisi).

Emzirme
Süte geçer; emzirme önerilmez (sitotoksik, miyelosupresyon).

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cipintu	Koçsel	sisplatin	10 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti; 25 mg/25 ml infüzyon için konsantre çözelti; 50 mg/50 ml infüzyon için konsantre çözelti; 100 mg/100 ml infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre
Cisplatin Dbl	Orna Tekstil Kimyevi Mad	cisplatin	10 ml 10 mg flakon; 50 ml 50 mg flakon; 100 ml 100 mg flakon
Cisplatin-kocak	Koçak Farma	sisplatin	10 mg/20 ml IV infuzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 25 mg/50 ml IV infuzyon için konsantre çözelti içeren flakon; 50 mg/100 ml IV infuzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Cisplatinum	Atafarm	cisplatin	50 mg flakon

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sisteamin

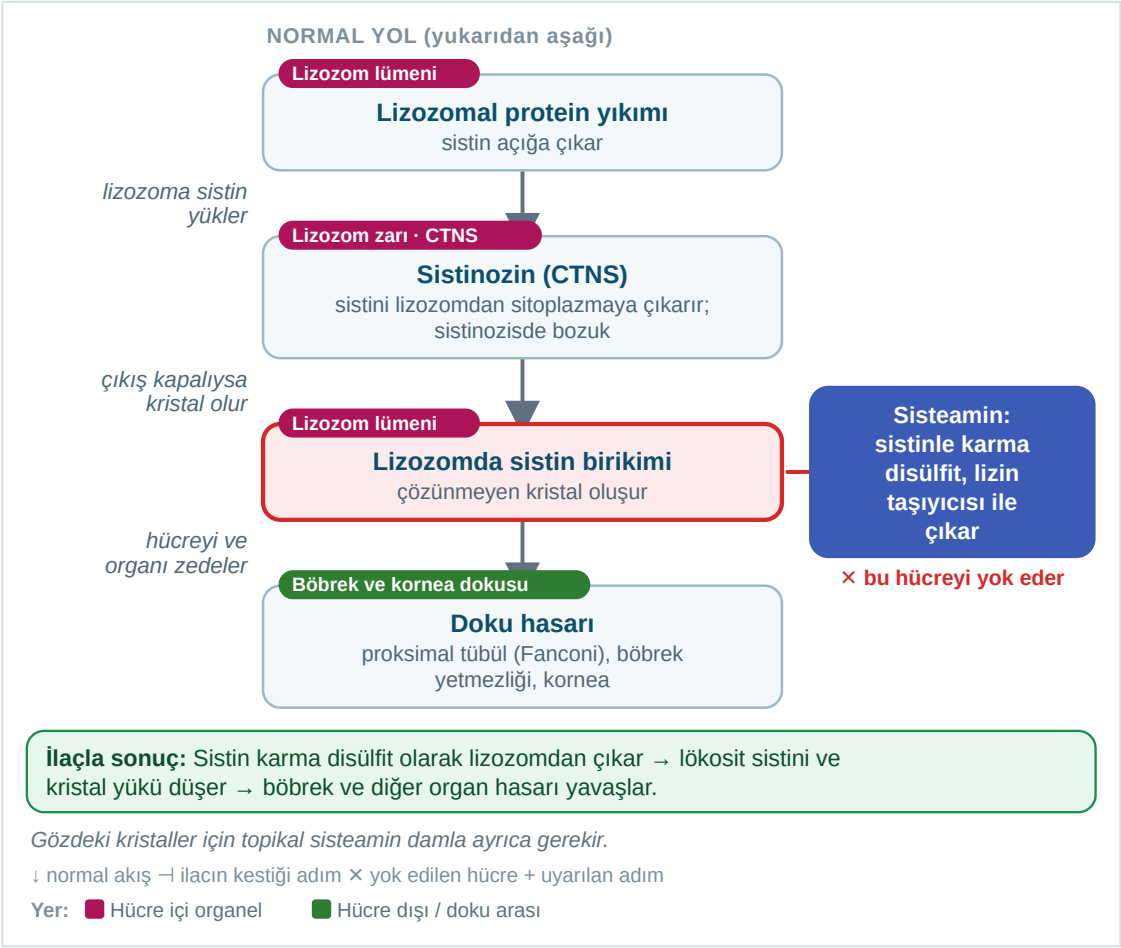
Aminotiyol; lizozomal sistin tükenticisi

Nefroloji | Endokrinoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Lizozomda biriken sistinle karma disülfit yapıp lizozomdan çıkaran aminotiyol; nefropatik sistinozisin etkenine yönelik tek tedavisidir, erken başlanırsa böbrek sağkalımını uzatır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre içi organel › Lizozom › Lizozom lümeni › **Birikmiş sistin**



Nerede?	Hücrenin lizozom lümeninde (böbrek tübül hücresi, kornea, kemik iliği vb.). Ağızdan alınır, kandan hücreye ve lizozoma girer.
Neye etki eder?	Tiyol-disülfit değişimiyle sistini sisteine ve sisteamin-sistein karma disülfite çevirir; sistinozin (CTNS) olmadan çıkış sağlar.
Ne olur?	Karma disülfit lizin taşıyıcısıyla (PQLC2) lizozomdan çıkar → sistin ve kristal yükü azalır (lökosit sistini izlem ölçütüdür); böbrek hasarı yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Nefropatik sistinozis (CTNS mutasyonu), yaşam boyu; gözde korneal kristaller için topikal damla.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, ağız ve ter kokusu, karın ağrısı, uyku hali; nadir: deri striaları, kemik ağrısı, benign intrakraniyal hipertansiyon, nöbet; bazı hastalarda doz ve zamanlama sorunları uyumu bozar.
Kontrendikasyon	Sisteamine ya da penisilamine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Bikarbonat ve proton pompası inhibitörleri gecikmiş salımlı formun emilimini etkileyebilir; belirgin sitokrom etkileşimi yoktur.

DİKKAT

Erken, kesintisiz kullanım ve lökosit sistin düzeyine göre titrasyon önemlidir (slayttaki kohort verisi). Gebelikte kullanımı önerilmez; doğurganlık çağındaki kadında kontrasepsiyon sağlanır.

Erişkin dozu

Hemen salımlı: yaklaşık 1,3 g/m²/gün, günde dört doza bölünmüş; gecikmiş salımlı: aynı toplam doz, günde iki kez. Hedef: lökosit yarım-sistin düzeyi < 1 nmol/mg protein (ölçüm sonrası ayar).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	Ayar gerekmez; lökosit sistin düzeyine göre titre edilir.
eGFR 15–29	Ayar gerekmez; düzeye göre titre edilir.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Veri sınırlı; düzeye göre titre edilir.
Hemodiyaliz	Veri yetersiz.
Periton diyalizi	Veri yetersiz.
Diyalizle uzaklaşma	Veri yetersiz.
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Doğrudan nefrotoksik değil; böbrek nakli sonrası ilaç diğer organlar için sürdürülür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Çalışılmamış; dikkatle.	Çalışılmamış; dikkatle.	Çalışılmamış; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; yaşlıda veri yok. Bulantı, kusma ve ağız-ter kokusu sıktır. Doz lökosit sistin düzeyine göre titre edilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik	**Emzirme**
Gebelikte hayvanda teratojenik; belirgin yarar yoksa kullanılmaz.	Emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A10BH01

Sitagliptin

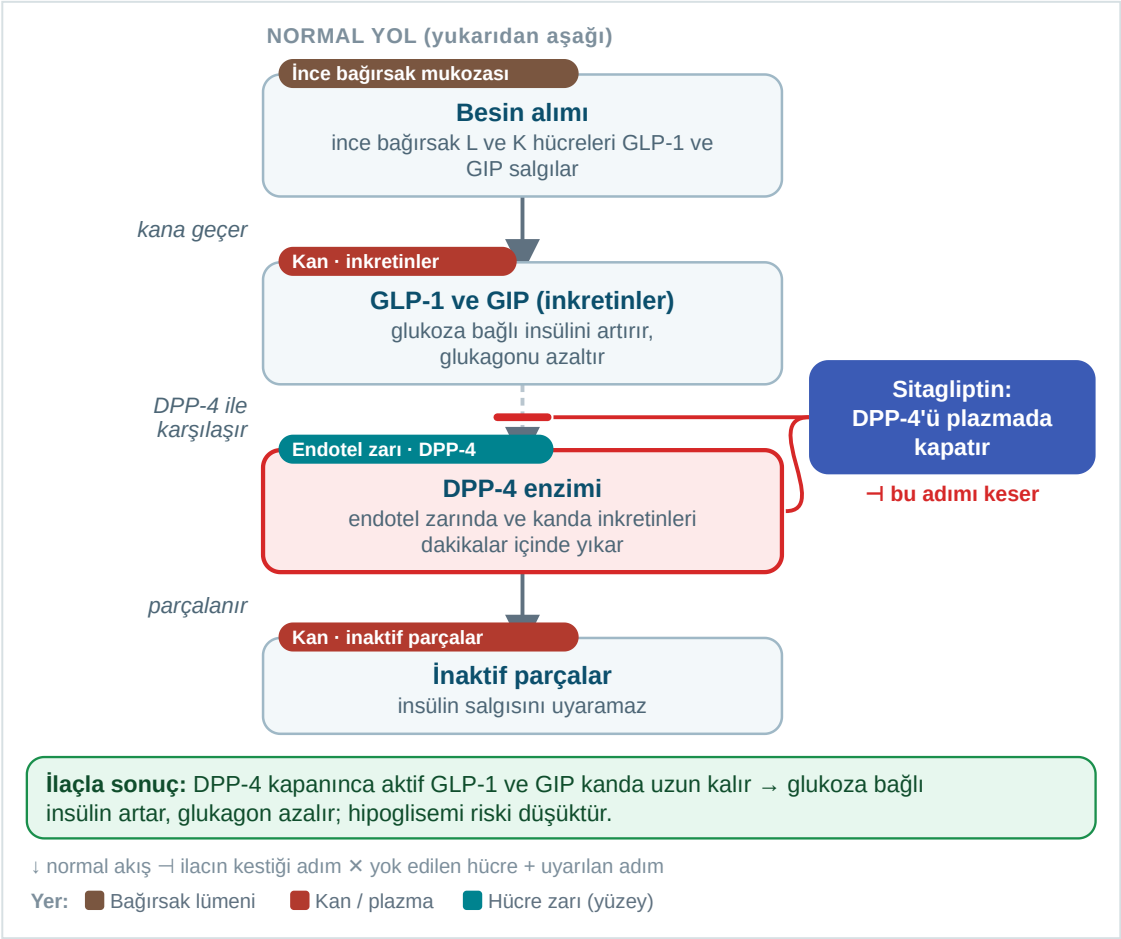
DPP-4 inhibitörü (gliptin)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

İnkretin yıkımını durduran gliptin; tip 2 diyabette tek başına ya da metformin ve diğer ilaçlarla kullanılır. Doz eGFR'ye göre azaltılır; pankreatit ve eklem ağrısı nadir tuzaklardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem · inkretin yolu › Endotel zarı ve kan › Hücre yüzeyi ve plazma › **DPP-4 enzimi**



Nerede?	Kanda ve damar endotelinin yüzeyinde (zara bağlı ve çözünür DPP-4). İlaç ağızdan alınır, emilip kana geçer ve enzime plazmada ulaşır.
Neye etki eder?	DPP-4 enzimini geri dönüşümlü kapatır; GLP-1 ve GIP artık yıkılamaz.
Ne olur?	Aktif inkretinler kanda uzun kalır → glukoza bağlı insülin salgısı artar, glukagon azalır; hipoglisemi riski düşüktür.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette tek başına ya da metformin, sülfonilüre, pioglitazon ve insülinle birlikte glisemik kontrol.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı; nadiren akut pankreatit, ciddi eklem ağrısı, büllöz pemfigoid, aşırı duyarlılık; sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi.

Kontrendikasyon	Sitagliptine aşırı duyarlılık (anafilaksi, anjiyoödem, Stevens-Johnson); tip 1 diyabet, ketoasidoz.
Etkileşimler	Digoksin düzeyi hafif artar; sülfonilüre ve insülin hipoglisemiyi artırır; ACE inhibitörüyle anjiyoödem riski biraz artar.

DİKKAT
Pankreatit öyküsünde dikkat; ciddi eklem ağrısında kesilir; eGFR'ye göre doz ayarlanır. Kalp yetersizliği riski belirgin artmaz.

Erişkin dozu

100 mg günde 1 kez; eGFR 30–44'te 50 mg, eGFR < 30'da (diyaliz dahil) 25 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (eGFR ≥ 45'te 100 mg/gün).

eGFR 30–59
eGFR 45–59: 100 mg/gün; 30–44: 50 mg/gün.

eGFR 15–29
25 mg günde 1 kez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
25 mg günde 1 kez.

Hemodiyaliz
25 mg günde 1 kez; seans zamanından bağımsız (seans sonrası ek doz gerekmez).

Periton diyalizi
25 mg günde 1 kez (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (4 saatte yaklaşık %14). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; nadiren akut böbrek hasarı bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda iyi tolere edilir, tek başına hipoglisemi yapmaz: 100 mg/gün, eGFR < 45'te dozu azalt. Pankreatit ve ciddi eklem ağrısı için uyar; büllöz pemfigoid (yaşlıda daha sık) şüphesinde kes.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arliptin	Ali Raif	sitagliptin hidroklorür monohidrat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Glipass	Sandoz	sitagliptin fosfat monohidrat	100 mg film kaplı tablet
Glipdia	Berko	sitagliptin fosfat monohidrat	100 mg film kaplı tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gluvia	Apiana Özel Gida Tekstil Elektrik Dekorasyon Kozmetik	sitagliptin hidroklorür monohidrat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Januvia	Merck Sharp Dohme İlaçları	sitagliptin fosfat monohidrat	100 mg film kapli tablet
Jasita	Nobel	sitagliptin hidroklorür monohidrat	25 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet
Maralit	Santa Farma	sitagliptin hidroklorür monohidrat	25 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet
Sanosita	Sanovel	sitagliptin malat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Siabet	World Medicine	sitagliptin fosfat anhidrus	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (7): Arliptin Met, Arliptin Met Xr, Glipamet, Janumet, Jasita Met, Maralit Plus, Sanosita Plus

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 7 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AB04

Sitalopram

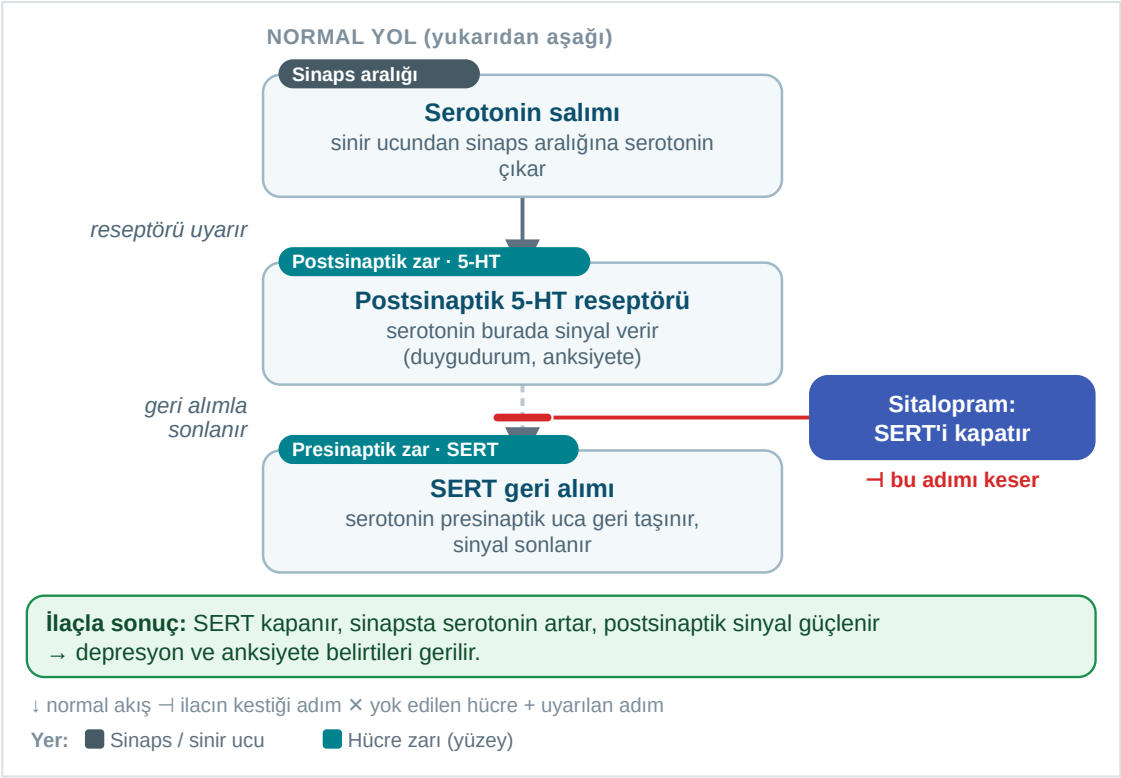
SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörü)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

SSRI; depresyon, panik bozukluk, OKB. Doza bağlı QT uzaması nedeniyle üst sınır vardır: > 60 yaşta ve CYP2C19 yavaş metabolizörlerinde en çok 20 mg/gün. Yaşlıda hiponatremi ve düşme riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT (serotonin taşıyıcısı)**



Nerede?	Beyinde serotonerjik sinapslar (rafe çekirdekleri, korteks, limbik sistem). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; hedefi presinaptik sinir ucunun zarındaki taşıyıcıdır.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin taşıyıcısını (SERT) kapatır; serotonin geri alınamaz. Kronik kullanımda otoreseptörler duyarsızlaşır.
Ne olur?	Sinaps aralığında serotonin artar → postsinaptik 5-HT sinyali güçlenir (2–4 haftada) → depresyon ve anksiyete belirtileri gerilir.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu.
Yan etkiler	Bulantı, ağız kuruluğu, terleme, uykusuzluk ya da sedasyon, cinsel işlev bozukluğu, doza bağlı QT uzaması ve torsades, hiponatremi/SIADH, kanama eğilimi, serotonin sendromu, düşme ve kırık riski.
Kontrendikasyon	Konjenital uzun QT, QT uzatan ilaçlarla birlikte kullanım, MAO inhibitörleri (14 gün ara), pimozid, linezolid ve etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (antiaritmikler, makrolidler, florokinolonlar, antipsikotikler, ondansetron) torsades riski; omeprazol, simetidin düzeyi artırır; MAOİ, linezolid, metilen mavisi, triptan, tramadolle serotonin sendromu; antitrombotiklerle kanama.

DİKKAT
Yaşlıda en çok 20 mg/gün; EKG (QTc), K ve Mg izlenir; hipokalemi, hipomagnezemi, bradikardide kullanılmaz.

Erişkin dozu

Depresyon: 20 mg/gün tek doz, gerekirse 40 mg/gün'e çıkılır. > 60 yaş, karaciğer yetmezliği, CYP2C19 inhibitörü ya da yavaş metabolizör: en çok 20 mg/gün. Panik bozukluk: 10 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; en çok 20 mg/gün (yaşlı).	Dikkatle; düşük doz, QTc izlemi; veri sınırlı.	Veri yetersiz; düşük doz ve EKG izlemi.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	Veri yetersiz.	Hayır (büyük dağılım hacmi).	Hiponatremi/SIADH.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; yaşlıda en çok 20 mg.	En çok 20 mg/gün.	En çok 20 mg/gün; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

10 mg ile başla; > 60 yaşta en çok 20 mg/gün (QTc uzaması). Hiponatremi (ilk haftalarda Na izle), düşme, kanama izlenir; QT uzatan ilaç, hipokalemi ve bradikardide kullanılmaz.

TIME-to-STOP B24 Günlük 20 mg'ı aşmaz (QTc uzaması).

TIME-to-STOP B3 sınıf üyesi olarak Na < 130 mmol/L iken ya da yakın zamanda hiponatremi geçirmişse kullanılmaz; yaşlıda SIADH sık, Na izlenir.

AGS Beers 2023 düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gerekliyse kullanılır, tercih sertralindir; 1. trimesterde küçük kardiyak malformasyon riski, 3. trimesterde yenidoğanda adaptasyon sendromu ve PPHN olabilir.	Süte geçer; bebekte sedasyon ve beslenme güçlüğü olabilir; dikkatle, bebek izlenerek kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-cilog	Apotex	citalopram	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Atopran	Bilim	sitalopram hbr	20 mg film tablet; 40 mg film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cipram	Lundbeck	citalopram	20 mg film kapli tablet
Citara	Teva İlaçları	citalopram	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Citexam	Koçak Farma	citalopram	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Citol	Abdi İbrahim, Tüm-ekip	sitalopram · citalopram	20 mg film kapli tablet; 40 mg film kapli tablet
Citolixin	Recordati	citalopram	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Citrex	Deva Holding	citalopram	10 mg film kapli tablet; 40 mg/ml 15 ml oral damla
Cyteras	Biofarma	sitalopram hbr	20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Laira	Nobel	citalopram	10 mg film tablet; 20 mg film tablet; 40 mg film tablet
Vodelax	Sanovel	sitalopram	20 mg film tablet; 40 mg film tablet

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06BX06

Sitikolin

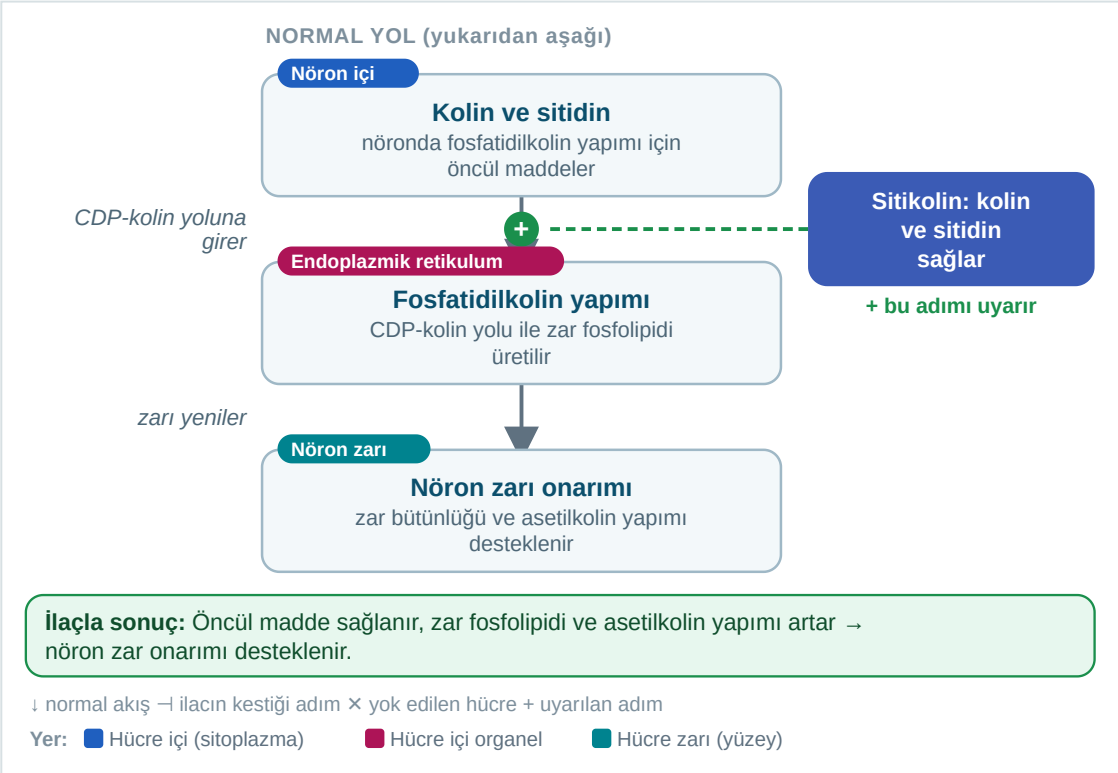
Nootropik (fosfatidilkolin öncülü, CDP-kolin)

Geriatri | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Kolin ve sitidine yıkılıp nöron zarı fosfolipidi fosfatidilkolin yapımını destekleyen nootropik; inme ve kafa travması sonrası ve bilişsel bozulmada kullanılır. Klinik yararı tartışmalıdır; yan etkisi azdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Nöron zarı ve zar fosfolipid sentezi › Endoplazmik retikulum › **Fosfatidilkolin (CDP-kolin) yolu**



Nerede?	Beyin nöronları. Oral ya da damardan verilir; kanda kolin ve sitidine yıkılır, kan-beyin bariyerini geçip hücre içinde yeniden CDP-kolin yapılır.
Neye etki eder?	Nöron hücre içinde fosfatidilkolin yapımı için kolin ve sitidin sağlar; enzim ya da reseptöre bağlanmaz (öncül madde).
Ne olur?	Zar fosfolipidi ve asetilkolin yapımı desteklenir → iskemi ve travma sonrası zar onarımı ve bilişsel işlev açısından yararlı olabilir; kanıt sınırlı.

Klinik

Endikasyon	Akut iskemik inme ve kafa travması sonrası destek, kronik serebrovasküler yetmezlik ve bilişsel bozulma (kanıt sınırlı).
Yan etkiler	Baş ağrısı, uykusuzluk, bulantı, ishal, baş dönmesi, hipotansiyon ya da hipertansiyon, nadiren kızarıklık ve ajitasyon; parasempatik etkiyle bradikardi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; parasempatik tonus artışı (vagotoni).

Etkileşimler	Levodopanın etkisini artırır; meklofenoksatla birlikte verilmez; kolinerjik ya da antikolinerjik ilaçlarla etki değişebilir.

> **DİKKAT**
> Klinik yararı kesin değildir; yaşlıda amaç ve süre belirlenip yanıt yoksa kesilir.

Erişkin dozu

Oral ya da IV/IM 500–1000 mg günde 1–2 kez; akut inmede genellikle IV 1000 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; ayar önerilmez.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Veri yetersiz; ayar önerilmez.	**Child-Pugh C** Veri yetersiz; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez; yararı sınırlıdır, bilişsel yanıt izlenip yoksa kesilir. Baş ağrısı, uykusuzluk ve hipotansiyon izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri yetersiz; kullanılmaz.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Citicor	Dr Sertus	sitikolin sodyum	1000 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti
Ronocit	World Medicine	sitikolin · sitikolin sodyum	500 mg/4 ml IM/IV ampul; 1000 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B03BA01

Siyanokobalamin

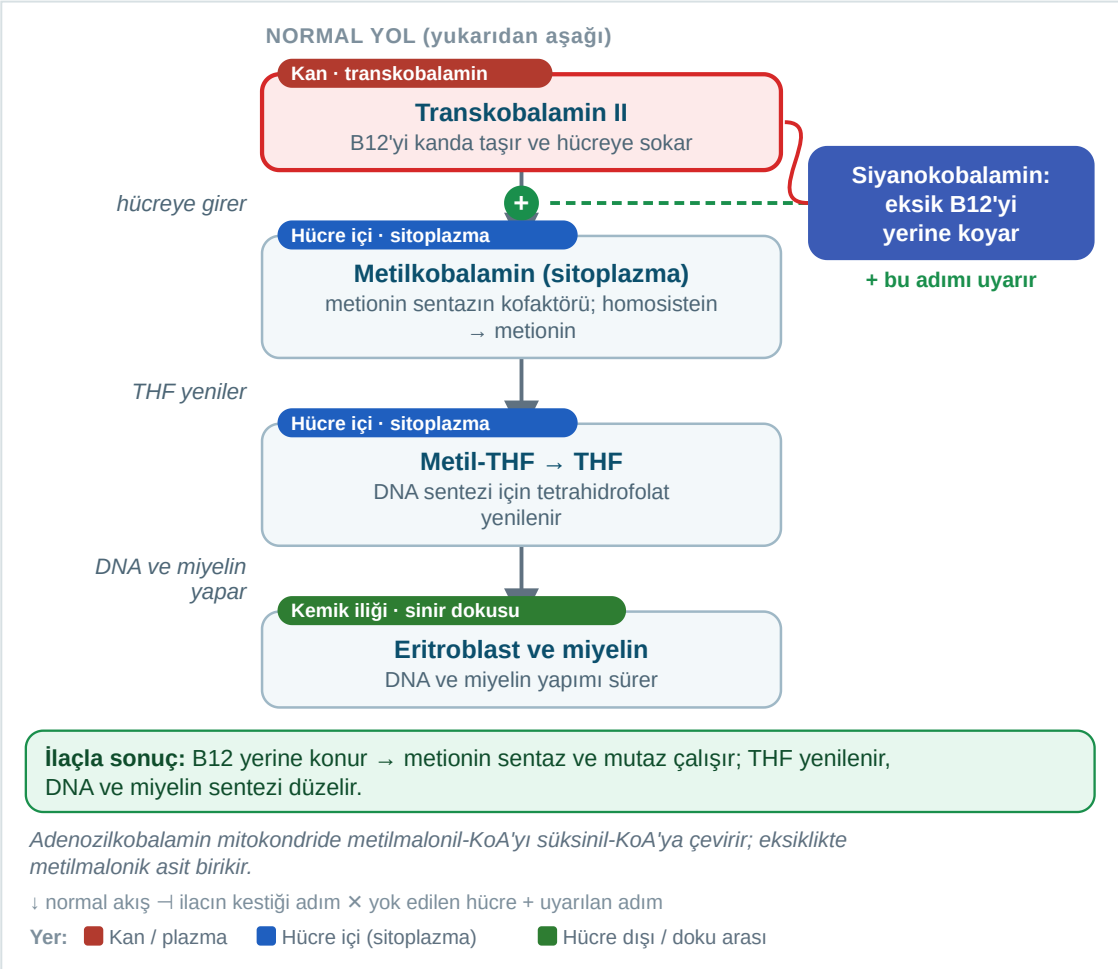
B12 vitamini (kobalamin)

Hematoloji | Genel dahiliye | Vitaminler, besin destekleri, sıvılar ve kan ürünleri | Anemi tedavisi

B12 eksikliğinde (pernisiyöz anemi, emilim bozukluğu, metformin ve PPI) kullanılan vitamin; megaloblastik anemi ve nörolojik hasarı düzeltir. Folik asit tek başına verilirse nörolojik tablo kötüleşebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği ve sinir sistemi › Eritroblast ve nöron (miyelin) › Hücre içi (sitoplazma ve mitokondri) › **Metionin sentaz ve metilmalonil-KoA mutaz**



Nerede?	Hücre içinde: sitoplazmada ve mitokondride. Kas içi ya da oral verilir, transkobalamin II ile hücreye taşınır; hücrede metilkobalamin ve adenozilkobalamine dönüşür.
Neye etki eder?	Metilkobalamin: sitoplazmada metionin sentazın kofaktörüdür (homosistein → metionin; metil-THF → THF). Adenozilkobalamin: mitokondride metilmalonil-KoA mutazın kofaktörüdür.
Ne olur?	THF yenilenir → DNA sentezi düzelir, megaloblastik anemi geriler; homosistein ve metilmalonik asit düşer, miyelin sentezi düzelir → nörolojik tablo durur ya da kısmen düzelir.

Klinik

Endikasyon	B12 eksikliği (pernisiyöz anemi, gastrektomi, ileal hastalık, vegan beslenme, metformin ya da PPI ilişkili eksiklik) ve megaloblastik anemi tedavisi.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri ağrısı, kaşıntı, akne benzeri döküntü; tedavi başında hipokalemi ve trombositoz; nadiren anafilaksi; Leber hastalığında optik atrofi artabilir.
Kontrendikasyon	Kobalt ya da kobalamin alerjisi, Leber hastalığı (herediter optik atrofi).
Etkileşimler	Kloramfenikol yanıtı azaltır; PPI, H2 bloker, metformin ve kolşisin emilimi bozar; folik asitle birlikte B12 eksikliği maskelenebilir.

DİKKAT
Başlangıçta potasyum ve Hb izlenir. Eksiklik tanısı kesinleşmeden folik asit tek başına verilmez. Pernisiyöz anemide ömür boyu tedavi gerekir.

Erişkin dozu

Eksiklikte: 1000 mcg kas içi ilk hafta gün aşırı ya da günlük, sonra haftada 1 (4 hafta), sonra ayda 1; alternatif 1000–2000 mcg oral günde 1 kez (emilim bozukluğunda da etkili olabilir).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; hidroksikobalamin tercih edilebilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; hidroksikobalamin ya da metilkobalamin tercih edilebilir (siyanür).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası uygulama önerilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (proteine bağlı, az). PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sık eksiklik (atrofik gastrit, PPI ve metformin). Tanıda B12 ve metilmalonik asit; nörolojik belirti ve bilişsel bozulma tedavi edilir. Kas içi 1000 mcg ya da yüksek doz oral eşit etkilidir. Folik asit tek başına verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte gereksinim artar; eksiklik fetal nöral tüp ve gelişim bozukluğu riski taşır. Önerilen dozda güvenlidir.

Emzirme
Süte geçer; anne eksikliğinde bebekte eksiklik gelişir. Emzirmede güvenle kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dodemin	Turktipsan Turizm Eğitim	siyanokobalamin (b12 vitamini)	1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti
Dodex	Deva Holding	siyanokobalamin	1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 10 ampul; 1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 100 ampul; 1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 250 ampul; 1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 5 ampul; 1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 50 ampul
Monovit B12	Koçak Farma	siyanokobalamin	1000 mcg/1 ml imenjeksiyonluk cözelti
Nevra B12	Farmalas	siyanokobalamin (vitb12)	1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Nil-b12	Rdc Araştırma Geliştirme	siyanokobalamin (vitamin b12)	1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti
Teb Vitamin B12	Novagenix Bioanalitik Ar-ge Mer	siyanokobalamin (vitb12)	1000 mcg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Vi-plex B12	Osel	b12 vitamini (siyanokobalamin)	1000 mcg IM enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (12): Baxant Plus B12 150, Baxant Plus B12 225, Baxant Plus B12 25, Baxant Plus B12 300, Baxant Plus B12 75, Befixo Im Enjeksiyonluk Çözelti, Benevron Bf Gastro Rezistan Tablet, Bevitab B12, Chalia 250/250/1, Hepargrizovim I.m. Enjeksiyonluk Çözelti İçerenampul (, Nevralon Film Tablet, Vitagamma Im. Enjeksiyonluk Çözelti

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 12 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B05XA02

Sodyum bikarbonat

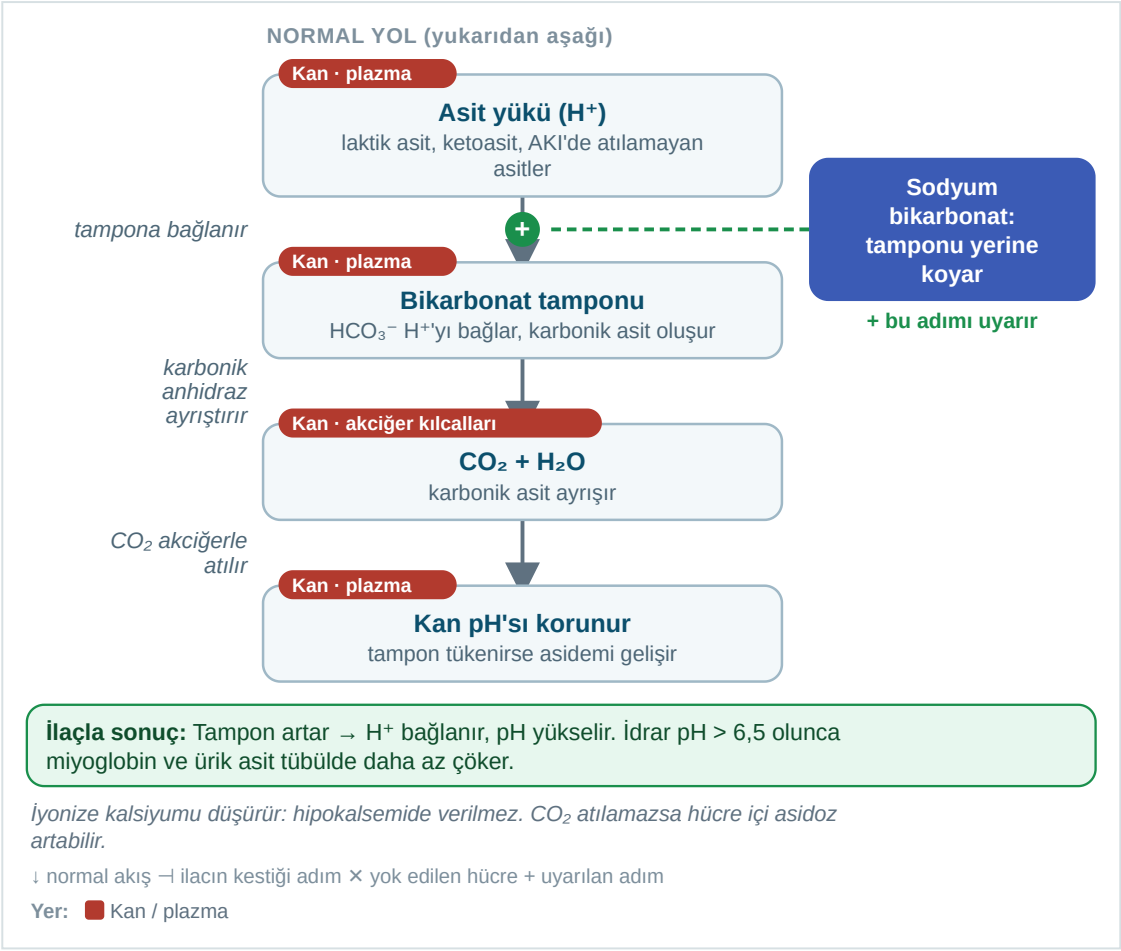
Alkalinize edici ajan (tampon)

Nefroloji | Genel dahiliye | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Kanı ve idrarı alkalileştiren tampon; AKI ile birlikte ağır metabolik asidozda ve seçilmiş ağır rabdomiyolizde idrar alkalinizasyonu için kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan ve böbrek › Hücre dışı sıvı › Plazma ve idrar tamponu › **HCO_3^- ve H^+ dengesi**



Nerede?	Damardan ya da ağızdan verilir, hücre dışı sıvıda çözünür. Süzülerek tübül lümenine geçer; geri emilim aşılırsa idrara atılır ve idrarı alkalileştirir.
Neye etki eder?	Enzime ya da reseptöre bağlanmaz. HCO_3^- iyonu H^+'yı doğrudan tamponlar: $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$.
Ne olur?	Tampon artar → H^+ bağlanır, kan pH'sı yükselir. İdrar pH > 6,5 olunca miyoglobin ve ürik asit tübülde daha az çöker.

Klinik

Endikasyon	AKI ile birlikte ağır metabolik asidoz (pH ≤ 7,20): diyaliz gereksinimini azaltabilir, mortaliteyi değiştirdiği gösterilmemiştir. Asidozlu hiperkalemide yardımcı, seçilmiş ağır rabdomiyolizde idrar alkalinizasyonu, salisilat ve trisiklik antidepresan zehirlenmesi, KBH'de kronik metabolik asidoz (oral).

Yan etkiler	Hipernatremi, volüm yükü ve akciğer ödemi, metabolik alkaloz, iyonize kalsiyumda düşme (tetani, nöbet, aritmi), hipokalemi, ekstravazasyonda doku nekrozu; oral biçimde gaz ve şişkinlik.
Kontrendikasyon	Metabolik ya da solunumsal alkaloz, hipokalsemi, kusmaya bağlı klorür kaybı, ağır hipervolemi.
Etkileşimler	Kalsiyum içeren çözeltilerle aynı hatta çöker; katekolaminleri aynı hatta inaktive eder; idrarı alkalileştirerek salisilat atılımını artırır.

DİKKAT

Rabdomiyolizde üç şart birlikte aranır: hipokalsemi yok, arteriyel pH < 7,5, serum bikarbonat < 30 mEq/L; her 2 saatte pH ve kalsiyum izlenir. Hemolizde (başka endikasyon yoksa) verilmez. Oligürik hastada sodyum-volüm yüküne dikkat.

Erişkin dozu

Ağır asidoz (BICAR-ICU protokolü): %4,2 çözeltiden 125–250 mL 30 dakikada, hedef pH ≥ 7,30, 24 saatte en çok 1000 mL; kan gazıyla tekrarlanır. İdrar alkalinizasyonu: 150 mEq sodyum bikarbonat 1 L %5 dekstroz içinde, salinden ayrı yoldan 200 mL/saat ile başlanır, idrar pH > 6,5 hedefi. KBH: oral, serum HCO_3^- normal aralığa getirilecek dozda.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; hedef bikarbonata göre titre edilir.

eGFR 30–59
Serum bikarbonat < 22 ise başla; sodyum yükü izlenir.

eGFR 15–29
Hedefe göre titre edilir; sodyum-volüm yükü izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Hedefe göre titre; ödem, hipertansiyon ve alkaloz izlenir.

Hemodiyaliz
Diyalizat bikarbonatla tamponlanır; oral ek gerekirse hedefe göre.

Periton diyalizi
Diyalizat tamponuyla düzelir; oral ek gerekirse hedefe göre.

Diyalizle uzaklaşma
HD: bikarbonat plazmayla dengelenir. PD: dengelenir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Böbrek hasarı yapmaz; sodyum yükü ve alkaloz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; sodyum yükü gözetilir.

Child-Pugh B
Dikkatle; asit ve ödemde sodyum yükü.

Child-Pugh C
Dikkatle; asit, ödem ve hipokalemi riski.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sodyum ve volüm yükü (ödem, hipertansiyon, kalp yetersizliği) nedeniyle dikkat. Oral kronik metabolik asidozda 0,5–1 mEq/kg/gün ile başla. Hedef serum bikarbonat 22–26 mmol/L.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli endikasyonda kullanılabilir; sodyum yükü ve alkaloz izlenir.

Emzirme
Emzirmede kullanılabilir; sistemik emilim sınırlıdır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anti-asidoz Yumuşak Jelatin Kapsül	Assos Gida Üretim	sodyum bikarbonat	
Bio-sidoz	Biofarma	sodyum bikarbonat	500 mg gastro rezistan yumuşak kapsül; 1000 mg gastro rezistan tablet
Drogsan Sodyum Bikarbonat	Drogsan İlaçları	sodyum bikarbonat	84 mg/ml IV, enjeksiyonluk çözelti
Genodyum	Gen	sodyum bikarbonat	500 mg gastro rezistan tablet
Karbidoz	Vem	sodyum bikarbonat	500 mg yumuşak kapsül
Molar Sodyum Bikarbonat Osel	Osel	sodyum bikarbonat	%8,4 enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Norm-asidoz	Drogsan İlaçları	sodyum bikarbonat	1000 mg gastro rezistan tablet
Nurse Baby	Berko	sodyum bikarbonat	50 mg/5 ml oral çözelti
Sodanat	İlko	sodyum bikarbonat	500 mg gastro rezistan tablet
Sodyum Bikarbonat	Farmalas, Onfarma	sodyum bikarbonat	%8,4 IV infuzyon icin cozelti iceren 10 ampul; %8,4 IV infuzyon icin cozelti iceren ampul; %8,4 infüzyon için çözelti içeren ampul
Sodyum Bikarbonat Galen	Galen	sodyum bikarbonat	840 mg/10 ml enjeksiyonluk çözelti
Türktıpsan Molar Sodyum	Turktipsan Turizm Eğitim	sodyum bikarbonat	840 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (25): Alka-seltzer, Argicon Double Action, Biogastrin Toz, Biyonefrol 40, Dugast Trio, Esovip 20, Galviks, Galviks Double Action, Gasvin, Gasvin Duo, Gaviscon, Gaviscon Cigneme Tableti, Gaviscon Double Action, Pascolon Oral Çözelti Hazirlamak İçin Toz, Pascolon Pediatrik Oral Çözelti Hazirlamak İçin Toz, Pepsor, Pepsor Dual Effect, Physioneal 40, Pronat, Pronat Double Action, Purgyl, Rasoforce 20, Refcon Double Action, Refcon Likit, Refubel Oral Süspansıyon

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 25 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC V03AE01

Sodyum polistiren sülfonat

Potasyum bağlayıcı katyon değiştirici resin

Nefroloji | Genel dahiliye | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Kolonda potasyumu bağlayıp sodyum veren resin; hiperkalemide kullanılır. Etkisi yavaştır; sorbitolle birlikte kolon nekrozu yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon (bağırsak lümeni) › Lümen içi (emilmez) › **Serbest K⁺ iyonu**

Nerede?	Kalın bağırsağın lümeninde (kolon). Ağızdan ya da lavmanla verilir; kana geçmez, bağırsak içinde kalıp dışkıyla atılır.
Neye etki eder?	Katyon değiştirici resin: lümendeki K^+ iyonunu tutar, karşılığında Na^+ verir. Enzim ya da reseptöre bağlanmaz.
Ne olur?	K^+ resine bağlı kalır, kana geri emilemez → dışkıyla atılır → serum K^+ düşer (saatler içinde). Her gramda yaklaşık 4 mEq Na^+ yüklemesi yapar.

Klinik

Endikasyon	Akut ve kronik hiperkalemi (özellikle diyaliz aralarında); yeni potasyum bağlayıcılar (patiromer, SZC) yerleşince kronik kullanımda yeri azalmıştır.
Yan etkiler	Bulantı, kabızlık ve fekal tıkaç, hipokalemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, sodyum ve su yüklenmesi; ciddi: kolon nekrozu, bağırsak iskemisi ve perforasyon (sorbitolle, postoperatif ya da ileusta).
Kontrendikasyon	Obstrüktif bağırsak hastalığı, ileus; yenidoğanda bağırsak hareketi azsa.

Etkileşimler	Sorbitol (kolon nekrozu), magnezyum ve alüminyum içeren antasit ve laksatifler (alkaloz, tıkaç); levotiroksin ve diğer oral ilaçların emilimi azalır; hipokalemide digoksin toksisitesi.

DİKKAT

Sorbitolle birlikte verilmez. Diğer oral ilaçlardan en az 3 saat arayla alınır (gastroparezide 6 saat). Kalp yetersizliğinde ve ödemli hastada sodyum yükü dikkate alınır (15 g'da yaklaşık 1,5 g sodyum). Kronik kullanımı uzlaşı metinleri önermez. Gebelik ve emzirmede veri yok; emilmediği için gerekliyse kullanılır.

Erişkin dozu

Ağızdan 15–30 g günde 1–4 kez (suda ya da sorbitolsüz şurupta). Rektal: 30–50 g lavman, 6 saatte bir (kolonda tutulması gerekir).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; hiperkalemide kullanılır.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; sodyum ve volüm yükü izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; sodyum ve volüm yükü izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; interdiyalitik hiperkalemide kullanılır.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (emilmez, sistemik düzeyi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sodyum ve volüm yükü, hipokalemi ve hipokalsemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; sodyum yükü, asit ve ödemde dikkat.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; asit ve ödemli sirozda sodyum yükü nedeniyle dikkat.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kabızlık, fekal impaksiyon ve kolon nekrozu riski yüksek; bağırsak hareketi azalmış ve postoperatif hastada kullanılmaz. Hipokalemi, hipomagnezemi ve hipokalsemi izlenir. Diğer oral ilaçlardan en az 3 saat ara verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sistemik emilmez; hiperkalemide gerekirse kullanılabilir, ancak insan verisi sınırlıdır. Elektrolit izlenir.

Emzirme
Emilmediği için süte geçmez; emzirmeyle uyumludur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anti-potasium	Assos Gida Üretim	polistiren sulfonat kalsiyum tuzu	880 mg/g granul
Contra-k	Diapharma	kalsiyum polistiren sülfonat	880 mg granül (anti-k)
Exipot	Farma-tek	kalsiyum polistiren sülfonat	880 mg/1 g granül
Juvelta	Santa Farma	kalsiyum polistiren sülfonat	880 mg/1 g granül
Nopot	Dinçsa	polistiren sulfonat kalsiyum tuzu	880 mg granül içeren saşe

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Posaten	İlko	polistiren sülfonat kalsiyum	880 mg / 1 g granül
Pot-out	Vem	kalsiyum polistiren sülfonat	880 mg/1 g granül
Potdown	Pharmada	kalsiyum polistiren sülfonat	880 mg/1 g granül
Potex	Koçak Farma	kalsiyum polistiren sülfonat	880 mg / 1 g granül
Redupot	Abdi İbrahim	polistiren sülfonat kalsiyum	880 mg granül

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sodyum tiyosülfat

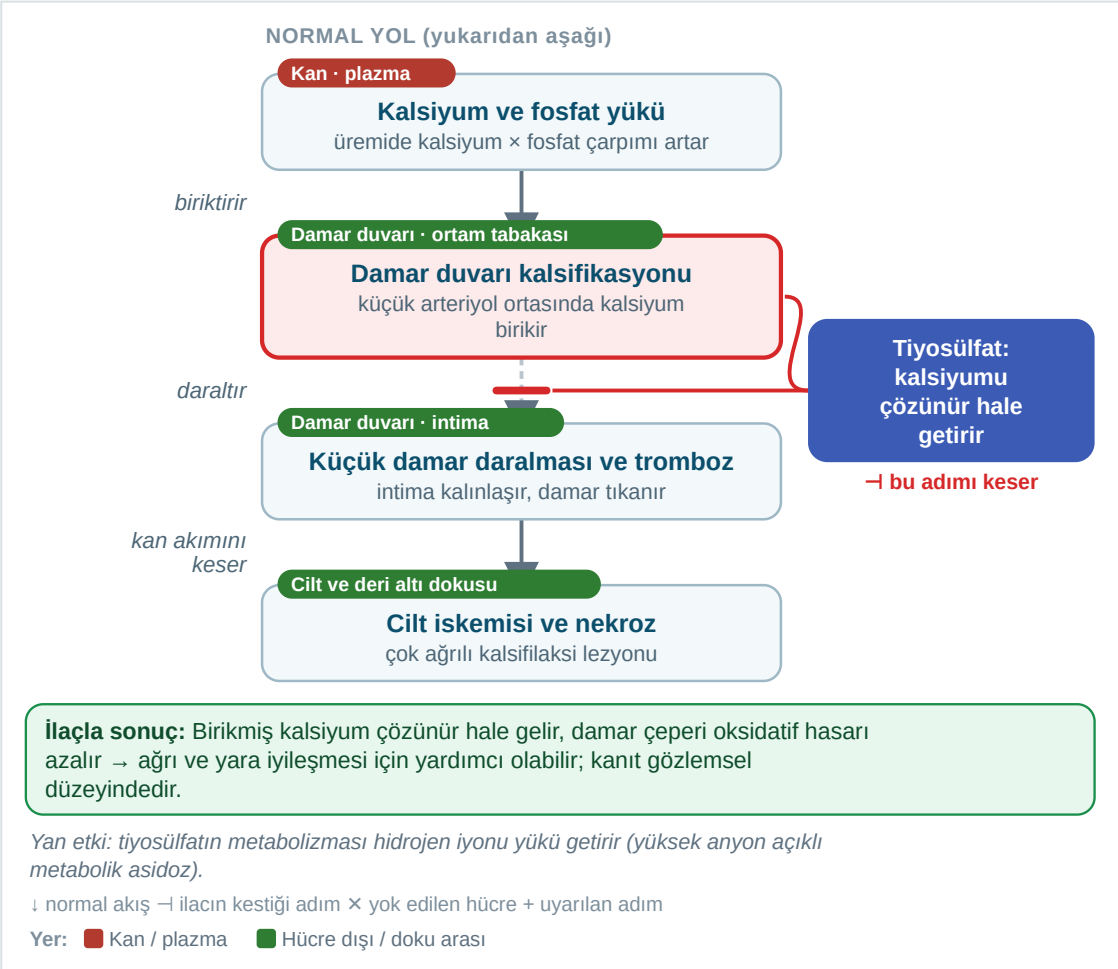
Siyanür panzehiri; kalsiyum çözücü ve antioksidan

Genel dahiliye | Nefroloji | Antidotlar ve zehirlenme tedavisi

Kalsifilaksi (kalsifik üremik arteriolopati) tedavisinde ruhsat dışı kullanılan, diyaliz sonrasında verilen bir IV ilaç; kanıt sınırlıdır. Asıl ruhsatlı kullanımı siyanür zehirlenmesidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar duvarı › Küçük arter (kalsifilaksi bölgesi) › Hücre dışı (damar duvarında kalsiyum birikimi) › **Kalsiyum–fosfat birikimi (hedef belirsiz)**



Nerede?	Damardan verilir; kanda dolaşır, damar duvarına ve dokuya ulaşır. Böbrekten atılır, diyalizle uzaklaştırılır.
Neye etki eder?	Kesin mekanizma bilinmiyor: kalsiyum tuzlarını çözünür kalsiyum tiyosülfata çevirdiği, ayrıca antioksidan ve vazodilatör (H_2S kaynağı) olduğu düşünülür.
Ne olur?	Birikmiş kalsiyum çözünüp atılır, damar çeperi oksidatif hasarı ve daralma azalır → ağrı ve yara iyileşmesine yardımcı olabilir. Kanıt gözlemsel düzeydedir.

Klinik

Endikasyon	Üremik kalsifilaksi (ruhsat dışı); siyanür zehirlenmesi (hidroksokobalamin ya da nitritlerle birlikte, ruhsatlı).
Yan etkiler	Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz, bulantı-kusma, hipotansiyon, hipokalsemi, hipernatremi (sodyum yükü), baş ağrısı, ağırlık artışı, enfeksiyon yeri kokusu (kükürt) ve ter kokusu.
Kontrendikasyon	Tiyosülfata aşırı duyarlılık; tedavi edilmemiş ağır metabolik asidoz.
Etkileşimler	Önemli ilaç etkileşimi bilinmez; kalsiyum alımını azaltan ya da asidoz yapan tedavilerle birlikte asit-baz durumu yakından izlenir.

DİKKAT

Seans sonunda verilmesi ilacın diyalizle uzaklaşmasını önler. Başlamadan ve tedavide düzenli bikarbonat, kalsiyum ve anyon açığı izlenir; asidozda bikarbonat tamponlu diyalizat ya da doz azaltımı. Ruhsat dışı kullanım olduğu için hastaya bilgilendirilmiş onam alınır. Gebelikte veri sınırlıdır.

Erişkin dozu

Kalsifilaksi (ruhsat dışı): 25 g IV (100 mL serum fizyolojikte 30–60 dakika), hemodiyaliz seansının sonunda haftada 3 kez; yara iyileşene dek, genellikle haftalar–aylar. Kanıta dayalı bir doz çalışması yoktur, merkez protokolüne göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; atılım böbrekten, elektrolit ve asit-baz izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; atılım böbrekten, elektrolit ve asit-baz izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Standart yol; birikimde asidoz ve hipernatremi izlenir.

Hemodiyaliz
Seansın sonunda ya da sonrasında verilir; asit-baz izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sodyum yükü ve anyon açıklı metabolik asidoz görülebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz ayarı önerisi yok; yarar-riske göre.

Child-Pugh B
Doz ayarı önerisi yok; yarar-riske göre.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; doz ayarı önerisi yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; siyanür zehirlenmesinde yavaş IV verilir. Hipotansiyon, bulantı, hipernatremi ve anyon açıklı metabolik asidoz izlenir; kalsifilakside kullanımı ruhsat dışıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yaşamı tehdit eden siyanür zehirlenmesinde yarar riski aşıyorsa kullanılır; veri sınırlı.

Emzirme
Veri yetersiz; akut zehirlenmede kısa süreli, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC V03AE10

Sodyum zirkonyum siklosilikat

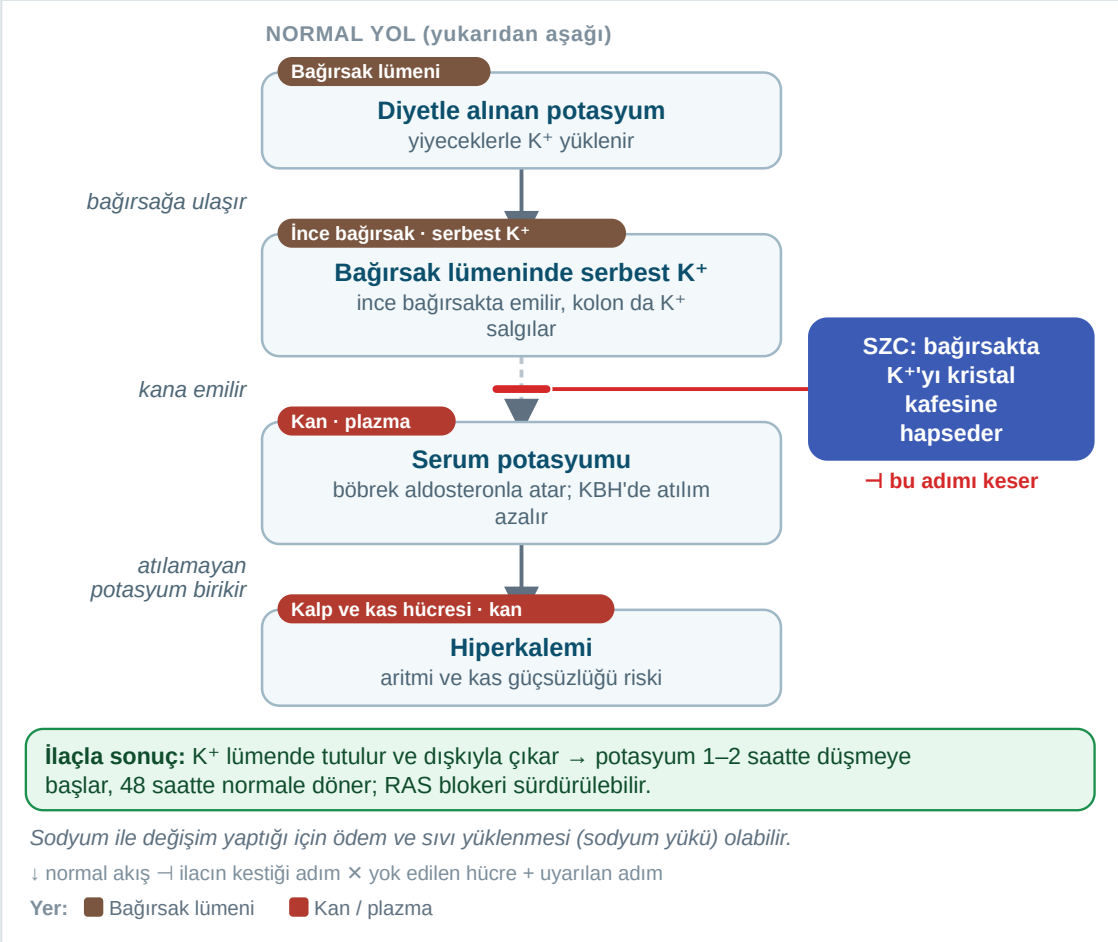
Potasyum bağlayıcı (inorganik katyon değiştirici)

Nefroloji | Kardiyoloji | Potasyum ve elektrolit tedavisi

Bağırsakta potasyumu seçici bağlayan emilmeyen inorganik kristal; 1–2 saatte etki başlar. Akut düzeltmede ve kronik hiperkalemi idamesinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › İnce bağırsak ve kolon › Bağırsak lümeni (emilmez) › **Potasyum iyonu (K^+)**



Nerede?	Bağırsak lümeninde kalır, kana geçmez. Ağızdan alınan inorganik kristal lümende K^+ ile karşılaşır.
Neye etki eder?	Kristal kafesi K^+ boyutuna uyar; K^+'yı (ve biraz NH_4^+'ı) sodyum ve hidrojenle değiştirerek hapseder (iyon değiştirici).
Ne olur?	K^+ kristalde tutulup dışkıyla atılır → emilen potasyum azalır → serum K^+ 1 saatte düşmeye başlar, 48 saatte normale döner.

Klinik

Endikasyon	Erişkinde hiperkalemi tedavisi (akut düzeltme ve kronik idame); hemodiyaliz hastasında seansları arası hiperkalemi.

Yan etkiler	Ödem (sodyum içeriği: 5 g'da yaklaşık 400 mg), hipokalemi, hipertansiyon, QT uzaması, bulantı, kabızlık; radyografide opak görünüm.
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Mide pH'ını geçici yükseltir; pH'a bağımlı emilen ilaçlarla (azol antifungaller, tirozin kinaz inhibitörleri, atazanavir) 2 saat ara bırakılır.

DİKKAT

Sodyum içeriği nedeniyle ağır kalp yetmezliği, ödem ve hipertansiyonda dikkat. Potasyum düzenli izlenir; hipokalemiden kaçınılır (QT, aritmi). Gebelikte kullanımdan kaçınılır; emzirmeyle uyumludur. Abdominal röntgen yorumunu etkileyebilir.

Erişkin dozu

Düzeltme fazı: 10 g günde 3 kez, en çok 72 saat; normokalemi sağlanınca hemen sonlandırılır. İdame: 5 g günde 1 kez; ihtiyaca göre gün aşırı 5 g ile günde 10 g arası (AB KÜB, en çok 10 g/gün; ABD etiketi en çok 15 g/gün). Hemodiyaliz hastasında yalnız diyaliz olmayan günlerde verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Yalnız diyalizsiz günlerde 5 g ile başlanır; en çok 15 g/gün.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (emilmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Sodyum yükü: ödem, hipertansiyon; hipokalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; ağır yetmezlik yeterince temsil edilmemiştir.

Yaşlıda kullanım

Düzeltme fazı 10 g günde 3 kez (en çok 72 saat), idamede 5 g/gün. Sodyum içerir (5 g'da ~400 mg): ödem ve hipertansiyon; hipokalemi ve QT uzaması riski. Diğer oral ilaçlardan 2 saat ayrı alınır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanımdan kaçınılır.

Emzirme
Emzirmeyle uyumlu (emilmez).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Simkelma	Astrazeneca	sodyum zirkonyum siklosilikat	5 g oral süspansiyon hazirlamak için toz; 10 g oral süspansiyon hazirlamak için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AP08

Sofosbuvir

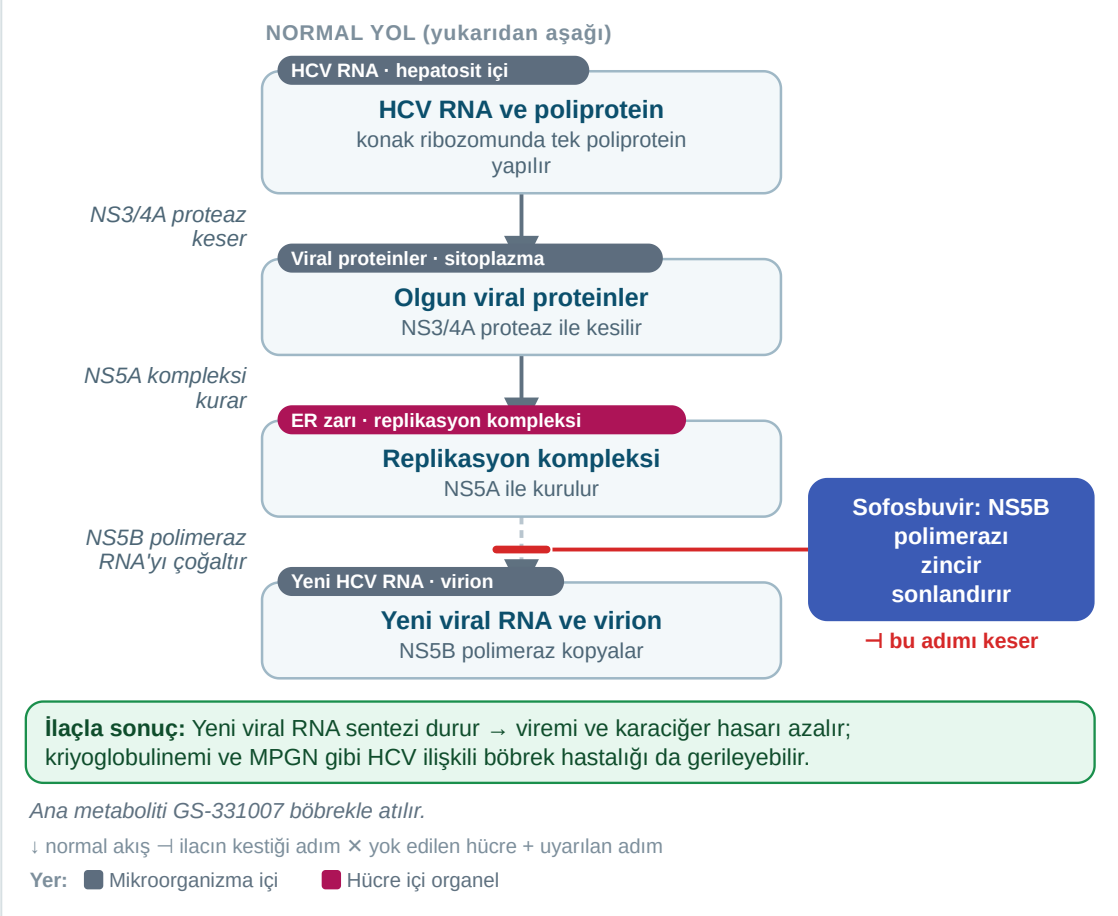
NS5B nükleotid polimeraz inhibitörü (HCV)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

HCV RNA polimerazına zincir sonlandırıcı olarak giren, pan-genotipik antiviral; çoğu kombinasyonun (ledipasvir, velpatasvir) temelidir. Böbrek yetmezliğinde metaboliti birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit · sitoplazma (HCV replikasyon yeri) › Viral replikasyon kompleksi (ER zarı) › **HCV NS5B RNA polimeraz**



Nerede?	Hepatositin içinde, ER zarına bağlı viral replikasyon bölgesinde. Ağızdan alınan prodrug karaciğerde aktif trifosfata dönüşür; hedefe hücre içinden ulaşır.
Neye etki eder?	HCV NS5B RNA polimeraz: aktif trifosfat RNA zincirine nükleotid gibi girer ve zinciri sonlandırır. Direnç bariyeri yüksektir.
Ne olur?	Yeni viral RNA yapılamaz → viremi kaybolur, karaciğer hasarı ve HCV ilişkili böbrek hastalığı (kriyoglobulinemi, MPGN) gerileyebilir.

Klinik

Endikasyon	Kronik hepatit C (ledipasvir, velpatasvir ve voksilaprevir ile sabit doz kombinasyon).

Yan etkiler	Baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, uykusuzluk; amiodaronla ciddi bradikardi; HBV koenfeksiyonunda HBV reaktivasyonu.
Kontrendikasyon	Güçlü P-gp indükleyicileriyle (rifampisin, sarı kantaron) birlikte kullanım; amiodaronla birlikte (dikkat).
Etkileşimler	Amiodaron (ağır bradikardi, kalp bloğu; birlikte verilmez ya da kardiyak izlem), rifampisin, karbamazepin, fenitoin (düzeyi düşer).

DİKKAT

Eski etiketlerde ve Türkiye pratiğinde eGFR < 30'da önerilmez (metabolit birikir); güncel ABD/AB etiketleri doz ayarı istemez. Evre 4–5 KBH ve diyalizde tercih elbasvir/grazoprevir ya da glekaprevir/pibrentasvir'dir. Başlamadan HBsAg ve anti-HBc bakılır. Nakil hastasında CNI düzeyi izlenir. Gebelikte ribavirinli rejim kontrendikedir.

Erişkin dozu

400 mg günde bir, ağızdan, kombinasyon rejiminin parçası olarak; süre genotipe ve rejime göre 12–24 hafta.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez (eGFR < 30 dahil).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez (diyaliz dahil).

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; HD günü zamanlama gerekmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; doz ayarı gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (metabolit diyalizle uzaklaşır); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ana metabolit ileri KBH'de birikir, güvenlik sorunu gösterilmemiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; dekompanse sirozda rejim ve süre hepatolog ile belirlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda amiodaronla birlikte ağır bradikardi ve kalp bloğu riski: amiodaron alanda sofosbuvir içeren rejimden kaçın ya da yakın izle. Rifampisin ve sarı kantaron etkiyi azaltır. Başlamadan HBV taraması yap (reaktivasyon).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte önerilmez (veri yetersiz); tedavi genellikle doğum sonrasına ertelenir. Ribavirinle kombinasyon kontrendikedir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir (ribavirinle birlikte emzirme önerilmez).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sovaldi	Gilead Sciences	sofosbuvir	400 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Harvoni, Vosevi

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BD08

Solifenasin

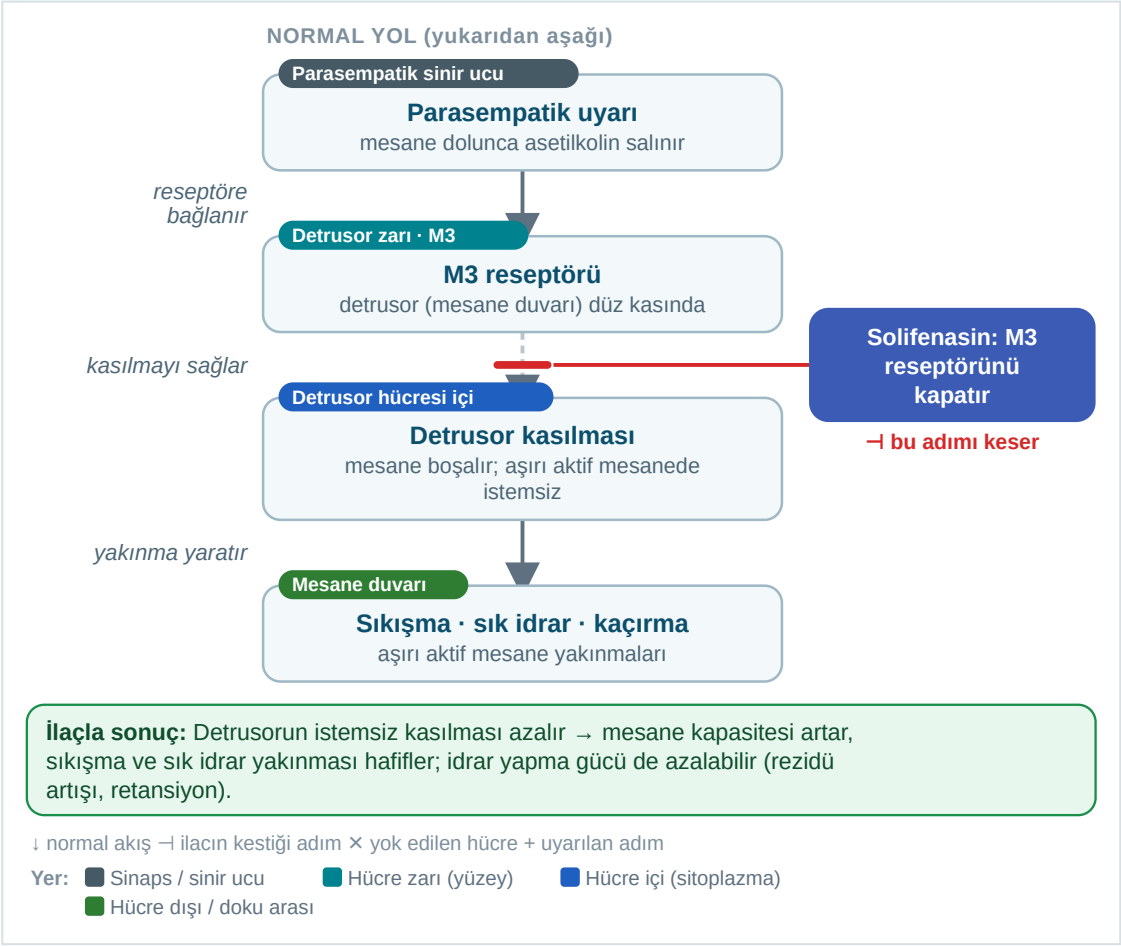
Antimuskarinik (M3 reseptör antagonisti)

Genel dahiliye | Geriatri | Ürolojik ilaçlar

Detrusor kasındaki M3 muskarinik reseptörleri kapatan, aşırı aktif mesane ilacı. Hemodiyaliz hastalarında kontrendikedir; eGFR < 30'da ve orta karaciğer yetmezliğinde en çok 5 mg verilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt idrar yolu › Mesane detrusor düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **Muskarinik M3 reseptörü**



Nerede?	Detrusor düz kas hücrelerinin yüzeyinde. Ağızdan alınır, kanla ulaşır; hücre dışından reseptöre bağlanır. Yarı ömrü uzundur, günde bir doz yeter.
Neye etki eder?	Muskarinik M3 reseptörüne yarışmalı bağlanır (antagonist; M3'e göreli seçici); asetilkolin bağlanamaz, Gq-IP3-Ca^{2+} yolu çalışmaz.
Ne olur?	Detrusorun istemsiz kasılması azalır → kapasite artar, sıkışma ve sık idrar hafifler. İşeme gücü de düşebilir: rezidü artışı, retansiyon, ağız kuruluğu.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane: sıkışma tipi idrar kaçırma, sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, bulanık görme, baş dönmesi, idrar retansiyonu, QT uzaması (yüksek dozda).

Kontrendikasyon	İdrar retansiyonu, ağır mide-barsak hastalığı (toksik megakolon dahil), dar açılı glokom, miyastenia gravis; hemodiyaliz hastaları; ağır karaciğer yetmezliği (AB KÜB); ağır böbrek ya da orta karaciğer yetersizliğinde güçlü CYP3A4 inhibitörüyle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Ketokonazol gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır; diğer antikolinerjikler etkiyi artırır; QT uzatan ilaçlarla birlikte dikkat; kolinesteraz inhibitörlerinin etkisini azaltır.

DİKKAT
Rezidüel idrar hacmi yüksek, mesane çıkış obstrüksiyonu ya da nörojenik mesanesi olan hastada retansiyon riski vardır. Yaşlıda bilişsel yan etki riski için kolinerjik yük gözetilir.

Erişkin dozu

5 mg günde bir kez; yetersizse 10 mg. Böbrek ve karaciğer yetersizliğinde en çok 5 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (5–10 mg).

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
En çok 5 mg/gün.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
En çok 5 mg/gün; veri sınırlı, retansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Kontrendike (kısa ürün bilgisi).

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (yüksek protein bağlanması); veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; idrar retansiyonu obstrüktif üropati ve AKI'ye yol açabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
En çok 5 mg/gün; dikkatle.

Child-Pugh C
Önerilmez; AB KÜB'de kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda antikolinerjik yük: kabızlık, ağız kuruluğu, deliryum, bilişsel bozulma, idrar retansiyonu; demans ve deliryumda kaçınılır. 5 mg ile başla; PMR ölçmeden başlama; eGFR < 30 ya da Child-Pugh B'de en çok 5 mg.

- **TIME-to-STOP B7** (sınıf üyesi olarak) Demans ya da deliryumda yüksek antikolinerjik yük nedeniyle kaçınılır.
- **TIME-to-STOP F1** (sınıf üyesi olarak) BPH'li erkekte LUTS ve PMR > 150 mL ise verilmez.
- **TIME-to-STOP F2** (sınıf üyesi olarak) Kronik dar açılı glokomda verilmez.
- **TIME-to-STOP F3** (sınıf üyesi olarak) BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta PMR ölçülmeden başlanmaz.

AGS Beers 2023 demans, bilişsel bozulma ve deliryumda ile başka antikolinerjiklerle birlikte kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; hayvanda yüksek dozda fetal toksisite. Gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Süte geçişi hayvanda gösterildi; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bevlasin	İlko	solifenasin süksinat	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Kinzy	Abdi İbrahim	solifenasin süksinat	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Kontifen	Koçak Farma	solifenasin süksinat	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Natysin	Tripharma	solifenasin süksinat	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Olifesin	Genveon	solifenasin süksinat	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Solfesire	Humanis	solifenacin süksinat	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Solifas	Biofarma	solifenasin süksinat	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Soliron	Farma-tek	solifenasin süksinat	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Vesicare	Astellas Pharma	solifenacin süksinat	5 mg film tablet; 10 mg film tablet
Vesifix	Nobel	solifenasin süksinat	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Vesisol	Exeltis	solifenasin süksinat	5 mg film tablet; 10 mg film tablet

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H01CB01

Somatostatin

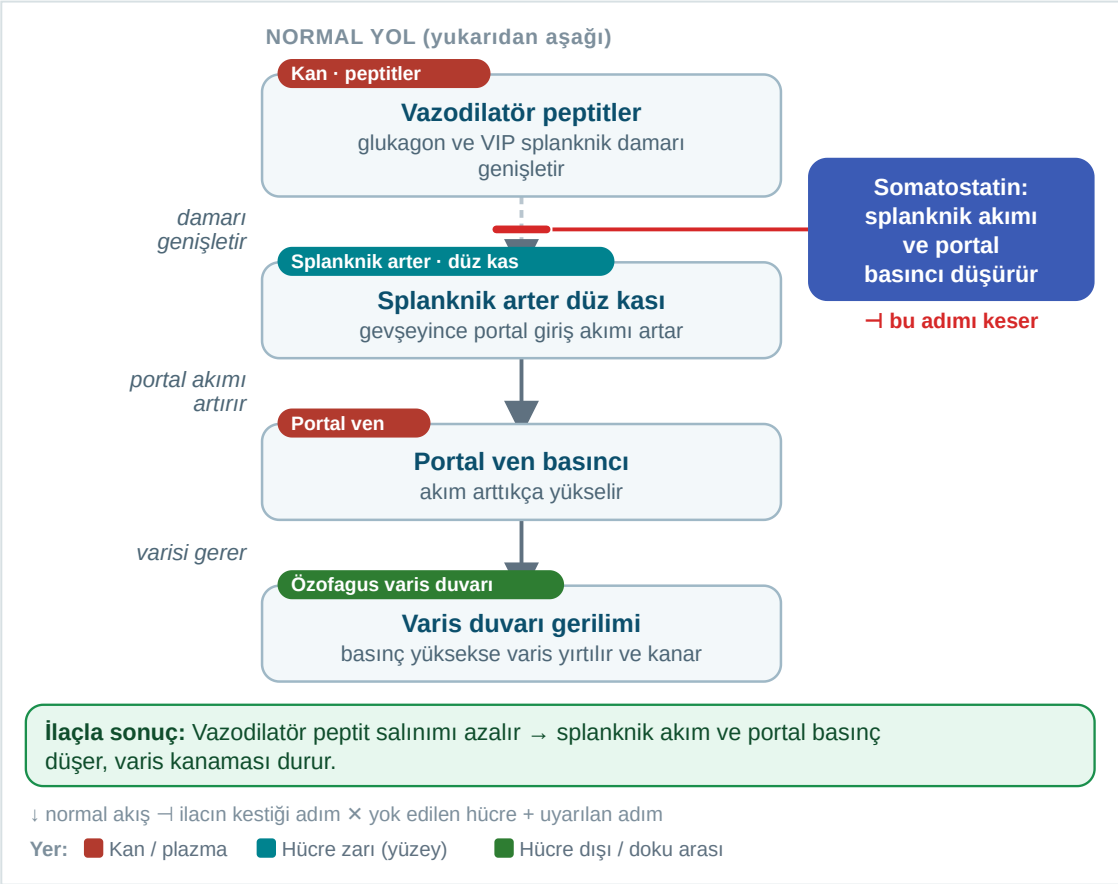
Vazoaktif peptit hormon (doğal somatostatin)

Gastroenteroloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Doğal somatostatinle aynı yapıdaki peptit; splanknik akımı ve portal basıncı azaltarak varis kanamasında IV infüzyonla kullanılır. Tuzak: yarı ömrü 1–3 dakikadır; infüzyon kesilirse etki hızla kaybolur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karın boşluğu damarları ve karaciğer › Splanknik arter ve portal ven › Endokrin hücreler ve damar düz kası › **Somatostatin reseptörleri (SSTR2, SSTR5)**



Nerede?	Pankreas adacık ve bağırsak endokrin hücrelerinde ve splanknik damar düz kasında. Peptit damar içinden verilir, kandan hedef hücrelere ulaşır.
Neye etki eder?	SSTR'lere (Gi proteinine bağlı) bağlanır; glukagon, VIP ve diğer vazodilatör peptitlerin salınımını baskılar (kesin mekanizma tam bilinmiyor).
Ne olur?	Splanknik vazokonstriksiyon, portal giriş akımı ve portal basınç azalır → varis duvarı gerilimi düşer, kanama durur.

Klinik

Endikasyon	Özofagus varisi kanaması (endoskopi ile birlikte, 2–5 gün), ERCP sonrası pankreatit profilaksisi, yüksek debili enterokütanöz fistül.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, baş dönmesi, ateş basması; hiper ve hipoglisemi (insülin ve glukagon baskılanır), bradikardi; nadir aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; gebelik ve emzirme (yeterli veri yok).
Etkileşimler	Antidiyabetiklerin ve insülinin etkisini değiştirir; barbitürat uykusunu uzatır; beta bloker ve KKB ile bradikardi riski.

DİKKAT
İnfüzyon 5 dakikadan uzun kesilirse bolus doz tekrarlanır. Kan şekeri 3–4 saatte bir izlenir (özellikle diyabetlide).

Erişkin dozu

250 µg IV bolus, ardından 250 µg/saat (6 mg/gün) sürekli IV infüzyon; varis kanamasında 2–5 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar önerilmez; glisemi ve elektrolit izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar önerilmez; glisemi ve elektrolit izlenir.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (yarı ömür 1–3 dk).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; glisemi izlenir.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; glisemi izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; glisemi izlenir.

Yaşlıda kullanım

Varis kanamasında standart doz kullanılır; yaşa bağlı ayar yok. Hiper/hipoglisemi, bradikardi ve sıvı-elektrolit dengesi izlenir; kısa yarı ömür nedeniyle infüzyon kesintisiz sürdürülür.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Veri yetersiz; yalnızca yaşamı tehdit eden durumda yarar-risk değerlendirmesiyle.	**Emzirme** Veri yetersiz; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Somatex	Vem	somatostatin asetat	3 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Somatosan	Teva	somatostatin	3 mg IV infuzyon icin 1 ampul

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Somatostatin analogları

ilaç sınıfı

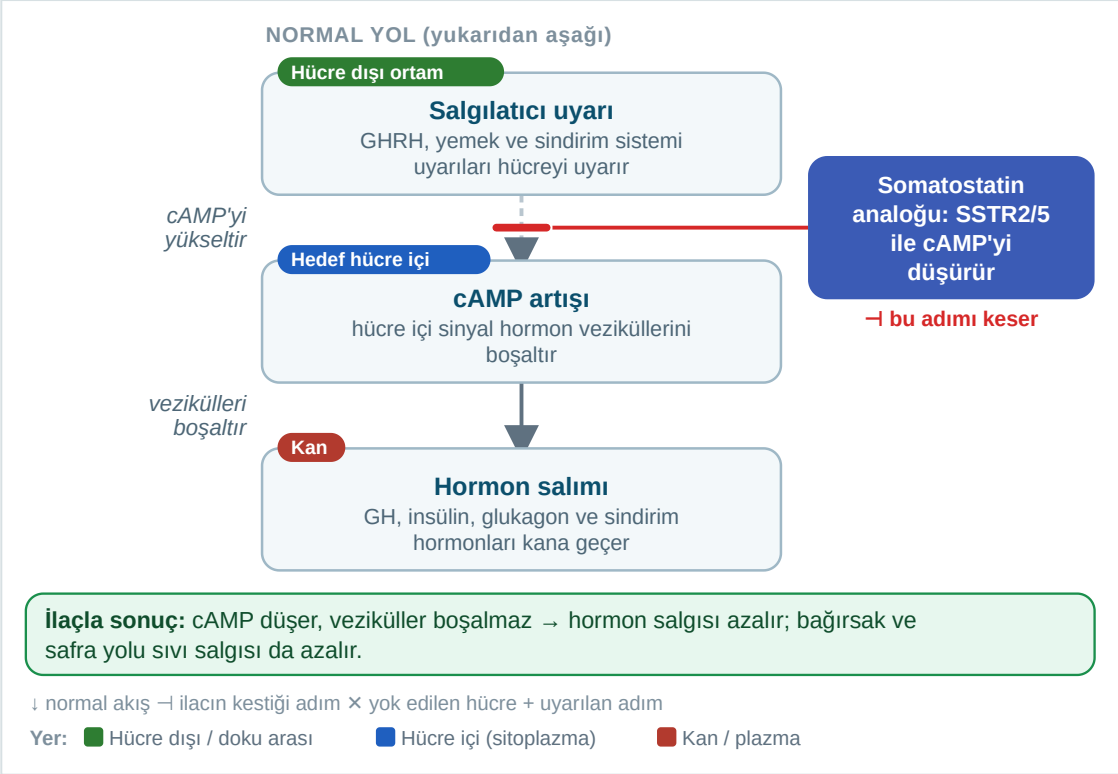
İlaç sınıfı · somatostatin reseptör agonisti, hormon salgısı baskılayıcı

Endokrinoloji | Gastroenteroloji | Onkoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

SSTR2/5'i uyararak GH, insülin, glukagon ve sindirim hormonu salgısını azaltır; akromegali, nöroendokrin tümör ve varis kanamasında kullanılır. Polikistik karaciğer/böbrekte kist hacmini azaltabilir (ruhsat dışı).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin ve sindirim dokuları › Hedef hücre zarı › **Somatostatin reseptörü (SSTR2, SSTR5)**



Nerede?	Hipofiz, pankreas adacığı, bağırsak endokrin hücreleri ve safra yolu epiteli gibi hedef hücrelerin yüzeyinde. Enjekte edilen peptit hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki G proteinine bağlı somatostatin reseptörlerine (özellikle SSTR2 ve SSTR5) bağlanır; Gi yolunu uyarır, cAMP'yi düşürür.
Ne olur?	GH, IGF-1, insülin, glukagon ve sindirim hormonu salgısı azalır; splanknik kan akımı düşer. Kist epitelinde cAMP düşer, sıvı salgısı ve kist büyümesi yavaşlayabilir.

Klinik

Endikasyon	Akromegali, karsinoid sendrom ve nöroendokrin tümör belirtileri, VIPoma, özofagus varisi kanaması (oktreotid), yüksek debili fistül, polikistik karaciğer hastalığı ve ADPKD'de kist hacmi (ruhsat dışı, seçilmiş hasta).
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri ağrısı, ishal, karın ağrısı, bulantı, yağlı dışkı, uzun kullanımda safra taşı ve çamuru, hiperglisemi ya da hipoglisemi, bradikardi, hipotiroidi.
Kontrendikasyon	Bileşene aşırı duyarlılık. Safra taşı, bradikardi, diyabet ve tiroid hastalığında dikkatle kullanılır.

Etkileşimler	Siklosporin emilimini azaltır; insülin ve oral antidiyabetik gereksinimi değişir; β-bloker ve kalsiyum kanal blokeriyle bradikardi ve ileti bozukluğu; bromokriptin düzeyini artırır.

DİKKAT
Uzun süreli kullanımda safra taşı için ultrasonla izlem; kan şekeri ve kalp hızı izlenir. Siklosporin kullanan nakil hastasında siklosporin düzeyi düşebilir. Gebelikte yalnız gerekirse.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Oktreotid SC 50–100 mcg günde 2–3 kez; varis kanamasında 50 mcg IV bolus sonra 25–50 mcg/saat infüzyon; uzun etkili oktreotid 10–30 mg kas içi her 4 haftada; lanreotid 60–120 mg derin SC her 4 haftada (polikistik karaciğerde çalışma dozu 120 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Oktreotid idame dozu azaltılır; lanreotid ayarsız, izlem.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Oktreotid idame dozu azaltılır; yarı ömür uzar.
Hemodiyaliz Oktreotid idame dozu azaltılır; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; oktreotid dikkatle.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (belirgin değil).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Oktreotid idame dozu azaltılır; lanreotid klirensi azalır.	**Child-Pugh C** Oktreotid idame dozu azaltılır; lanreotid akromegalide 60 mg başlanır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda bradikardi, hiperglisemi ya da hipoglisemi, safra taşı ve steatore görülebilir; EKG ve glisemi izlenir. Uzun etkili formlarda doz aralığı ayarlanır. Pankreas ve safra yolu yan etkileri için belirtiler sorulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gerekirse kullanılır; insan verisi sınırlı. Akromegalide yarar zarardan fazlaysa sürdürülür, plasentayı geçebilir.	**Emzirme** Süte geçiş bilinmiyor; emzirmede önerilmez ya da dikkatle.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Lanreotid	Somatuline Autogel
Oktreotid	Sandostatin Lar, Sandostatin

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Pasireotid

ATC H01AC01

Somatropin

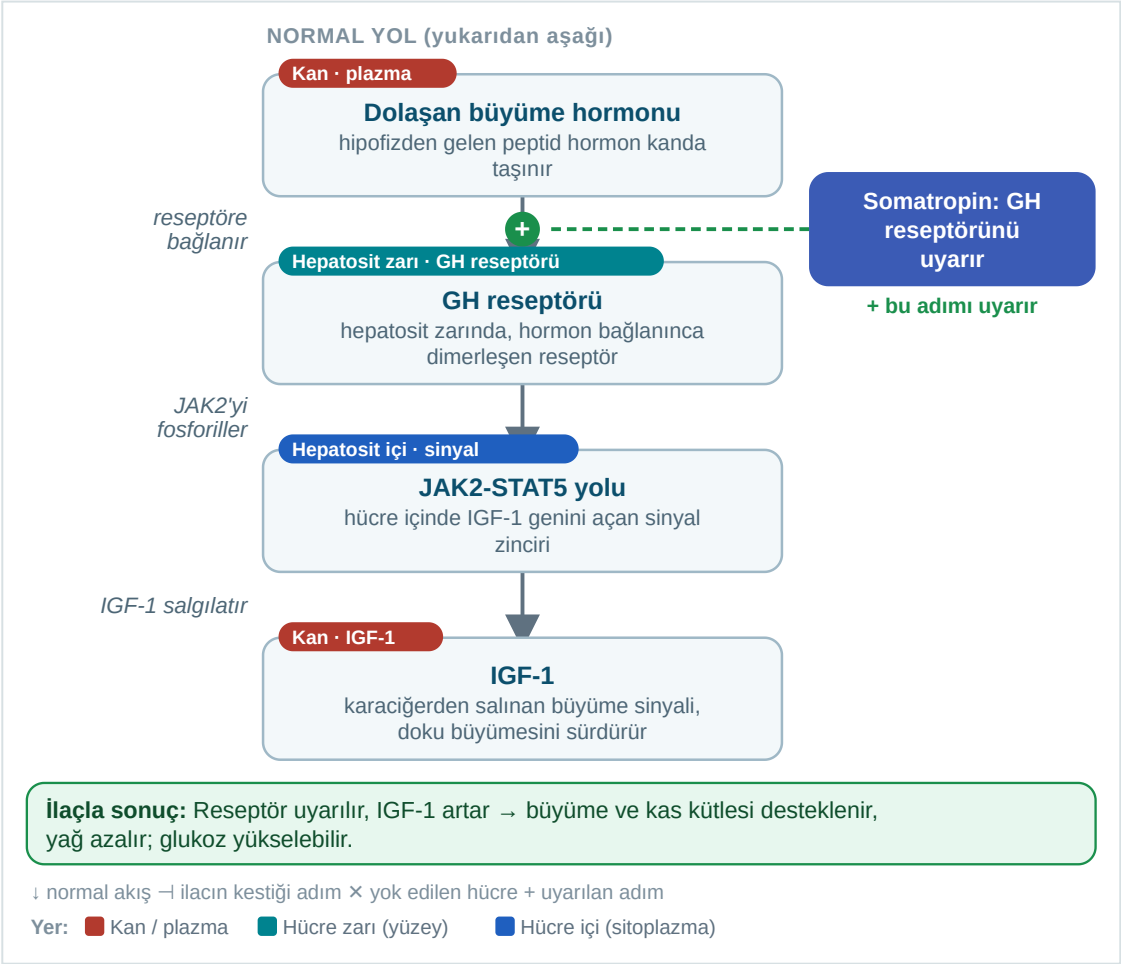
Rekombinant insan büyüme hormonu

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Büyüme hormonu reseptörünü uyaran rekombinant hormon; erişkin ve çocukta büyüme hormonu eksikliğinde kullanılır. Tuzak: sıvı tutulumu, glukoz intoleransı ve aktif malignitede kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Karaciğer ve büyüyen dokular › Hücre yüzeyi (zar) › **Büyüme hormonu reseptörü**



Nerede?	Karaciğer, kas, yağ dokusu ve büyüme plağı hücrelerinin yüzeyinde. Deri altından verilir, kana geçer ve hücre zarındaki reseptöre ulaşır.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki büyüme hormonu reseptörüne bağlanır, JAK2-STAT5 yolunu uyarır; karaciğerde IGF-1 yapımı artar.
Ne olur?	IGF-1 artar → protein sentezi, kas kütlesi ve kemik büyümesi artar, yağ dokusu azalır; yüksek dozda insülin direnci ve sıvı tutulumu ortaya çıkar.

Klinik

Endikasyon	Erişkinde büyüme hormonu eksikliği replasmanı; çocukta büyüme hormonu eksikliği, Turner sendromu, KBY'ye bağlı büyüme geriliği, SGA ve Prader-Willi sendromu (ürüne göre).

Yan etkiler	Sıvı tutulumu (ödem, artralji, karpal tünel), baş ağrısı, insülin direnci ve hiperglisemi, hipotiroidi, kafa içi basınç artışı (psödotümör serebri), enjeksiyon yeri reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Aktif malignite, aktif proliferatif diyabetik retinopati, akut kritik hastalık (ağır travma, açık kalp cerrahisi sonrası), kafa içi tümör aktivitesi; epifizleri kapanmış çocukta büyütme amacıyla.
Etkileşimler	Glukokortikoid replasmanı ya da yüksek doz kortikosteroid büyüme hormonu etkisini azaltır; insülin ve oral antidiyabetik dozları artırılmak zorunda kalabilir; levotiroksin ihtiyacı değişebilir.

DİKKAT
IGF-1 düzeyine göre doz titre edilir; glukoz, tiroid işlevi ve fundus izlenir. Diyabet ya da glukoz intoleransı öyküsünde yakın izlem gerekir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Erişkinde GH eksikliği: 0,1–0,2 mg/gün subkutan (akşam) ile başlanır; IGF-1'e göre 4–8 haftada bir artırılır, idame genellikle 0,2–0,5 mg/gün (yaşlıda ve kadında daha düşük).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; IGF-1'e göre titre edilir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; IGF-1 ve sıvı durumu izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; KBY'de çocukta büyüme geriliği endikasyonu vardır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı: ayar gerekmez, uzman izlemiyle; çocukta KBY endikasyonu.

Hemodiyaliz
Ayrı ayar gerekmez; seans sonrası takviye gerekmez.

Periton diyalizi
Ayrı ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (büyük peptid, diyalizle uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sıvı tutulumu ve intrakraniyal basınç artışı nadir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; IGF-1'e göre titre edilir.

Child-Pugh B
Dikkatle, düşük dozla; IGF-1 ve glukoz izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; uzman izleminde ve düşük dozla.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda GH eksikliğinde en düşük dozla (0,1 mg/gün) başla, IGF-1'e göre yavaş artır; sıvı tutulumu, glukoz intoleransı ve karpal tünel sık. Yaşlanma karşıtı amaçla kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte rutin kullanılmaz; gebelik saptanınca genellikle kesilir (plasental GH nedeniyle gereksinim azalır). Yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçişi veri yetersiz; ağızdan emilmesi beklenmez, emzirmede dikkatle kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Genotropin	Pfizer Pfe İlaçları	somatropin	16 iu (5,3 mg) goquick enjeksiyonluk solusyon icin toz ve cozucu iceren kullanima hazir kalem; 36 iu (12 mg) goquick enjeksiyonluk solusyon icin toz ve cozucu iceren kullanima hazir kalem
Norditropin Nordiflex	Novo Nordisk	somatropin	5 mg /1,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 10 mg /1,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem; 15 mg /1,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir kalem
Omnitrope	Sandoz	somatropin	5 mg (15 iu)/1,5 ml SC enjeksiyon için çözelti içeren kartuş; 10 mg (30 iu)/1,5 ml SC enjeksiyon için çözelti içeren kartuş; 15 mg (45 iu)/1,5 ml SC enjeksiyon için çözeltiiçeren kartuş
Saizen	Merck Ecza, Serono	somatropin	4 iu flakon; 6 mg/1,03 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş; 12 mg/1,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş; 20 mg/2,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EX02

Sorafenib

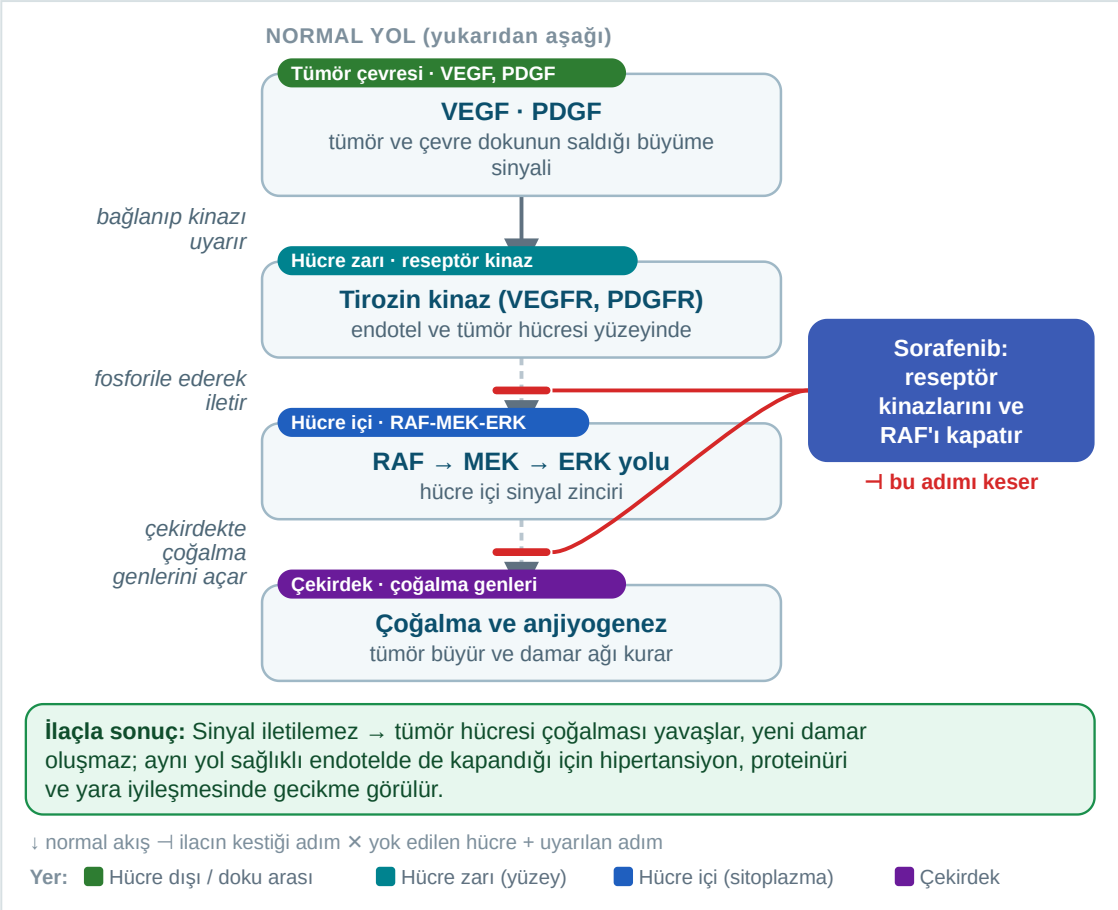
Çoklu tirozin kinaz inhibitörü (VEGFR, PDGFR, RAF)

Onkoloji | Gastroenteroloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Hem tümör damarlanmasını (VEGFR, PDGFR) hem RAF-MEK-ERK çoğalma yolunu kesen oral kinaz inhibitörü; böbrek ve karaciğer kanserinde kullanılır. Hipertansiyon ve proteinüri yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör ve tümör damarı › Tümör hücresi ve endotel hücresi › Hücre zarı ve sitoplazma › **VEGFR, PDGFR ve RAF kinazları**



Nerede?	Tümör ve endotel hücresinin yüzeyindeki reseptör kinazlarda ve hücre içinde (sitoplazma) RAF kinazda. Ağızdan alınan küçük molekül hücre zarından geçer.
Neye etki eder?	Kinazın ATP bağlama cebine bağlanır (küçük molekül inhibitör): VEGFR-2/3, PDGFR-β, C-RAF ve B-RAF kinazlarını kapatır.
Ne olur?	Sinyal iletilemez → tümör çoğalması yavaşlar, yeni damar oluşmaz. Sağlam endotelde de kapandığı için hipertansiyon, proteinüri ve yara iyileşmesinde gecikme görülür.

Klinik

Endikasyon	İleri evre renal hücreli karsinom, hepatoselüler karsinom, diferansiye tiroid karsinomu.

Yan etkiler	El-ayak cilt reaksiyonu, hipertansiyon, ishal, yorgunluk, döküntü, kanama, proteinüri ve nefrotik sendrom, QT uzaması, karaciğer enzim artışı, yara iyileşmesinde gecikme, kardiyak iskemi.
Kontrendikasyon	Sorafenibe aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 indükleyicileri (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) düzeyi düşürür; UGT1A1 substratlarının (irinotekan) ve varfarinin etkisi artabilir; doksorubisin düzeyi artar.

DİKKAT

Teratojeniktir; tedavi sırasında ve sonrasında etkili doğum kontrolü gerekir. Tansiyon ilk 6 haftada sık izlenir; proteinüri gelişirse VEGF yolu kaybı (glomerüler endotel hasarı, TMA) akla gelir, doz azaltılır ya da kesilir. Ameliyattan önce kesilir.

Erişkin dozu

400 mg (2 × 200 mg) günde iki kez aç karnına (yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra) ya da düşük-orta yağlı yemekle. Toksisitede doz 400 mg günde bir kez, ardından gün aşırı 400 mg'a düşürülür ya da ara verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez (diyalize girmeyen ağır yetmezlikte de).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı ayar gerekmez; elektrolit ve proteinüri izlenir.

Hemodiyaliz
Standart doz yok (çalışılmamış); düşük dozla, yakın toksisite izlemiyle kullanıldığı bildirilmiştir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır beklenir (yüksek protein bağlanması); veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksisitesi az; HT, proteinüri, hipofosfatemi; nadiren nefrotik sendrom ve TMA bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yakın izlem.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz azaltımı sık gerekir (el-ayak sendromu, ishal, HT, yorgunluk); 400 mg 2×1 aç karnına. İlk 6 haftada tansiyon haftalık izlenir; kanama, yara iyileşmesinde gecikme, QT; CYP3A4 indükleyicileri düzeyi düşürür.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Kaçınılır: hayvanda teratojenik ve embriyotoksik; tedavi boyunca ve sonrasında etkin kontrasepsiyon.

Emzirme
Süte geçişi hayvanda gösterildi; tedavi boyunca emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nexavar	Bayer Türk	sorafenib	200 mg film kapli tablet
Prokinib	Biem	sorafenib tosilat	200 mg film kapli tablet
Sofexan	Nobel	sorafenib tosilat	200 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C07AA07

Sotalol

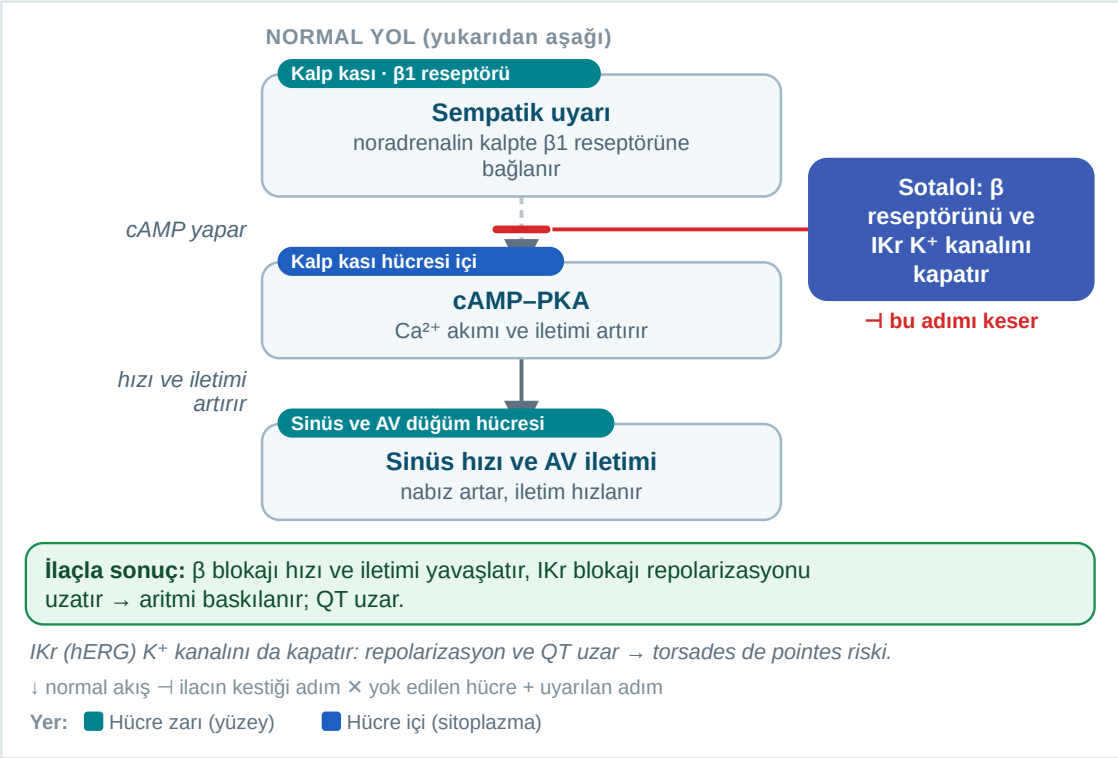
Nonselektif beta bloker ve sınıf III antiaritmik (K⁺ kanal blokeri)

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Beta blokajıyla birlikte IKr K⁺ kanalını kapatıp QT'yi uzatan antiaritmik; AF ve ventriküler aritmide kullanılır. Torsades de pointes riski, böbrek yetmezliğinde birikim ve hastanede başlama gerekliliği tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası hücresi · sinüs ve AV düğüm › Hücre zarı › **β1/β2 reseptörü ve IKr (hERG) K⁺ kanalı**



Nerede?	Kalp kası ve ileti dokusunun hücre zarında (sinüs ve AV düğüm, ventrikül). Oral emilir, kandan hedefe ulaşır; karaciğerde metabolize olmaz, böbrekle atılır.
Neye etki eder?	β1 ve β2 reseptörlerini kapatır (sınıf II) ve gecikmiş doğrultucu K⁺ akımını (IKr, hERG) kapatır (sınıf III).
Ne olur?	Sinüs hızı ve AV iletimi yavaşlar; repolarizasyon uzar, refrakter süre artar → aritmi baskılanır; QT uzaması torsades de pointes yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Semptomatik atriyal fibrilasyon ve flutterde ritmin korunması, yaşamı tehdit eden ventriküler aritmilerin tedavisi; supraventriküler taşikardilerin profilaksisi.
Yan etkiler	Bradikardi, QT uzaması ve torsades de pointes, hipotansiyon, yorgunluk, baş dönmesi, dispne, bronkospazm, kalp yetersizliğinde kötüleşme, soğuk ekstremite.
Kontrendikasyon	Uzamış QT (başlangıç QTc > 450 ms), torsades öyküsü, ağır bradikardi, hasta sinüs sendromu, 2.–3. derece AV blok (pacemaker yoksa), dekompanse kalp yetersizliği, kardiyojenik şok, astım, hipokalemi

	ve hipomagnezemi. AF/flutter endikasyonunda CrCl < 40 mL/dk (ABD ürün bilgisi).
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (makrolid, florokinolon, antipsikotik, sınıf Ia/III antiaritmik) ve diüretiklerin neden olduğu hipokalemi/hipomagnezemi torsades riskini artırır; verapamil ve diltiazemle bradikardi ve blok; Al/Mg içeren antasitler emilimi azaltır (2 saat arayla); insülin ve oral antidiyabetiklerle hipoglisemi maskelenir.

DİKKAT

Başlangıç ve her doz artışı sürekli EKG izlenebilen ortamda yapılır (en az 3 gün). QT 500 ms'yi aşarsa doz azaltılır ya da kesilir. Elektrolitler normalleştirilir; ani kesilmez. AF ve ventriküler aritmide böbrek eşikleri farklıdır (bkz. böbrek bölümü).

Erişkin dozu

AF/flutter (sinüs ritminin korunması): 80 mg günde 2 kez (CrCl > 60) ya da günde 1 kez (CrCl 40–60); yanıt ve QT'ye göre en çok 160 mg günde 2 kez. Ventriküler aritmi: 80 mg günde 2 kez ile başlanır, 160–320 mg/gün idame, en çok 480 mg/gün; aralık CrCl'ye göre. Başlangıç ve her doz artışı en az 3 gün sürekli EKG izlemiyle; QT her dozdan 2–4 saat sonra ölçülür.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez: CrCl > 60'ta 12 saatte bir (iki endikasyonda da); QTc izlenir.

eGFR 30–59
AF: CrCl 40–60 24 saatte bir; CrCl < 40 kontrendike. Ventriküler aritmi: CrCl 30–59 24 saatte bir.

eGFR 15–29
AF/flutter: kontrendike. Ventriküler aritmi: CrCl 10–29 36–48 saatte bir; telemetri ve QTc yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
AF/flutter: kontrendike. Ventriküler aritmi: CrCl < 10 bireysel doz, uzman ve telemetri gözetiminde; genellikle kaçınılır.

Hemodiyaliz
AF'de kontrendike. Ventriküler aritmide önerilmez; zorunluysa seans sonrası, uzman ve telemetri gözetiminde.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikim QT uzaması ve torsades riskini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; elektrolit izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; hipokalemi ve QT dikkatle izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; elektrolit ve böbrek işlevi bozukluğuna dikkat.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlı ve kadında torsades riski artar; böbrek işlevi (CrCl) hesaplanarak doz aralığı uzatılır. Başlangıç hastanede QTc izlemiyle yapılır; bradikardi, hipotansiyon, hipokalemi ve hipomagnezemi izlenir.

- TIME-to-STOP A5 — sınıf üyesi olarak — Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blokta başlanmaz.
- TIME-to-STOP A13 — sınıf üyesi olarak — Verapamil ya da diltiazemle birlikte kalp bloğu riski nedeniyle kullanılmaz.
- TIME-to-STOP A19 — sınıf üyesi olarak — Sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide hipoglisemi belirtilerini maskeler.
- TIME-to-STOP A20 — sınıf üyesi olarak — Nonselektif beta bloker olarak astım öyküsünde bronkospazm riski.

AGS Beers 2023 AF'de ritim kontrolünde ilk basamak olarak kaçınılır (KY ya da belirgin LVH dışında); torsades riski ve yakın izlem gerekir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Yeterli veri yok; plasentayı geçer, fetal bradikardi ve hipoglisemi bildirilmiş; yalnız gerekliyse ve yakın izlemle.

Emzirme

Süte yüksek oranda geçer; bebekte bradikardi ve hipoglisemi riski; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Darob	Abbott Laboratuarlari	sotalol	80 mg 50 tablet
Talozin	Adeka	sotalol · sotalol hcl	40 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti; 80 mg 50 tablet; 160 mg 50 tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sparsentan

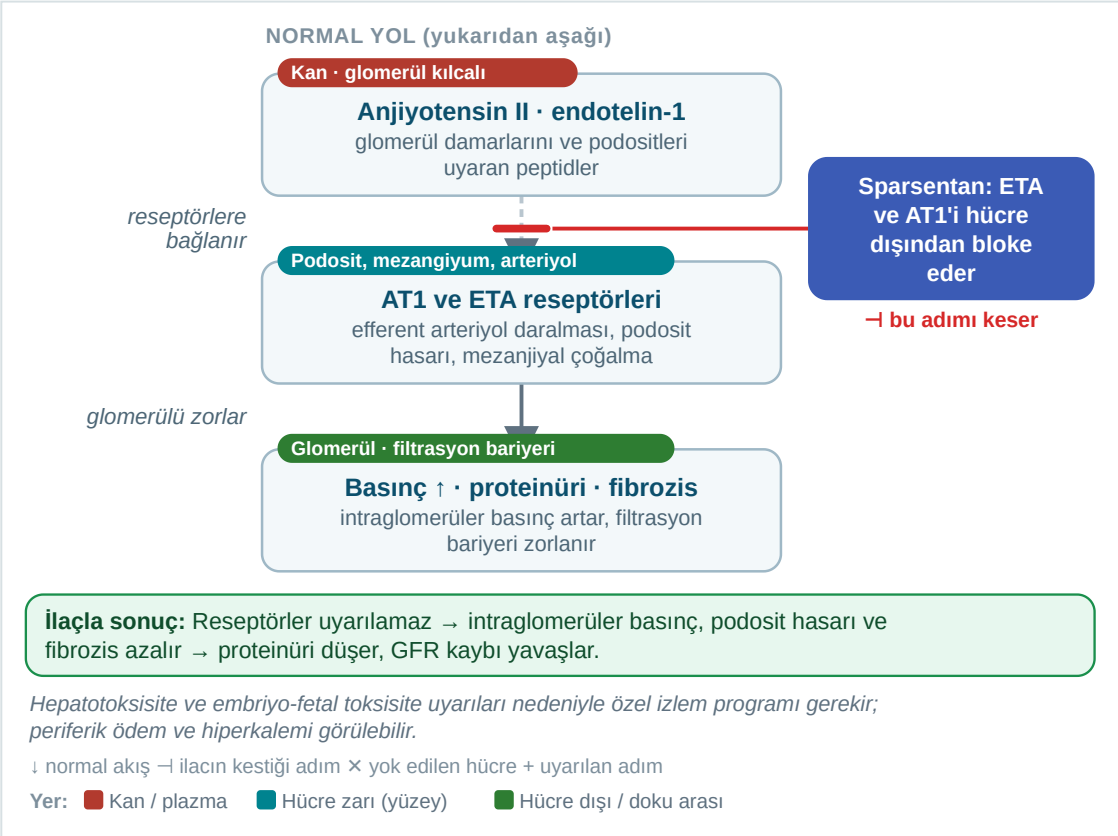
Çift endotelin tip A ve anjiyotensin II tip 1 reseptör antagonisti

Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA | SGLT2 inhibitörleri ve nefroprotektifler

Endotelin A ve AT1 reseptörlerini birlikte tıkayan, proteinüriyi azaltan ilaç; IgA nefropatisinde ve FSGS'de çalışılmıştır. Türkiye'de ruhsatlı değildir; teratojendir ve karaciğer enzimleri izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek (glomerül) › Glomerül damarı, podosit, mezangiyum › Hücre zarı: ETA ve AT1 reseptörleri › **ETA ve AT1 reseptörleri**



Nerede?	Glomerülün damar duvarı, mezangiyum ve podosit zarlarında. Ağızdan emilir, kanda dolaşır ve hücre zarındaki iki reseptöre hücre dışından bağlanır.
Neye etki eder?	ETA ve AT1 reseptörlerinin her ikisini aynı anda yarışmalı bloke eden çift antagonisttir; endotelin-1 ve anjiyotensin II bağlanamaz.
Ne olur?	Efferent ve afferent arteriyol daralması, intraglomerüler basınç, podosit hasarı, mezangiyal çoğalma ve fibrozis azalır → proteinüri düşer, GFR kaybı yavaşlar (IgAN).

Klinik

Endikasyon	Risk altındaki erişkin primer IgA nefropatisinde (proteinüri ≥ 1,5 g/gün) proteinürinin azaltılması (bazı ülkelerde); FSGS'de çalışılmıştır.
Yan etkiler	Hepatotoksisite (ALT/AST artışı), hiperkalemi, hipotansiyon, baş dönmesi, periferik ödem, anemi, akut böbrek hasarı, teratojenite.

Kontrendikasyon	Gebelik (REMS gerektirir), karaciğer enzimlerinin yüksekliği ve ağır karaciğer yetmezliği, ARB/ACE inhibitörü/aliskiren/MRA ile birlikte kullanım; çok ağır böbrek yetmezliği.
Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB, aliskiren, MRA ve diğer endotelin antagonistleriyle birlikte verilmez; güçlü CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicileri düzeyi değiştirir; K^+ tutucu ilaçlarla hiperkalemi.

DİKKAT

Teratojen: gebelik testi ve etkili kontrasepsiyon gerekir; ilaç kontrollü dağıtım (REMS) programıyla verilir. Aylık karaciğer enzimi ve gebelik testi. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Erişkin dozu

Onaylı doz: 200 mg günde 1 kez 14 gün, sonra tolere edilirse 400 mg günde 1 kez (bütün yutulur; sabah ya da akşam yemeğinden önce). Karaciğer enzimleri ve bilirubin başlamadan önce, ilk 12 ay aylık, sonra 3 ayda bir bakılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; K ve kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
eGFR ≥ 30'da çalışıldı; ayar gerekmez, K ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
eGFR < 30'da başlanması önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Başlangıçta GFR hafif düşebilir; hiperkalemi, hipotansiyon, AKİ ve sıvı tutulumu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (Child-Pugh C).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda hipotansiyon, hiperkalemi, ödem ve AKİ riski; KB ve potasyum izlenir. Karaciğer enzimleri ve bilirubin başlamadan önce, ilk 12 ay aylık, sonra 3 ayda bir bakılır. Gebelikte kontrendikedir.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — Serum K > 5,5 mmol/L iken ARB bileşeni içeren ilaç başlanmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da potasyum yakın izlenemiyorsa ARB bileşenli ilaç verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendikedir (fetal toksisite: ARB ve endotelin antagonisti etkisi); gebelik planlayan kadında kesilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01FA02

Spiramisin

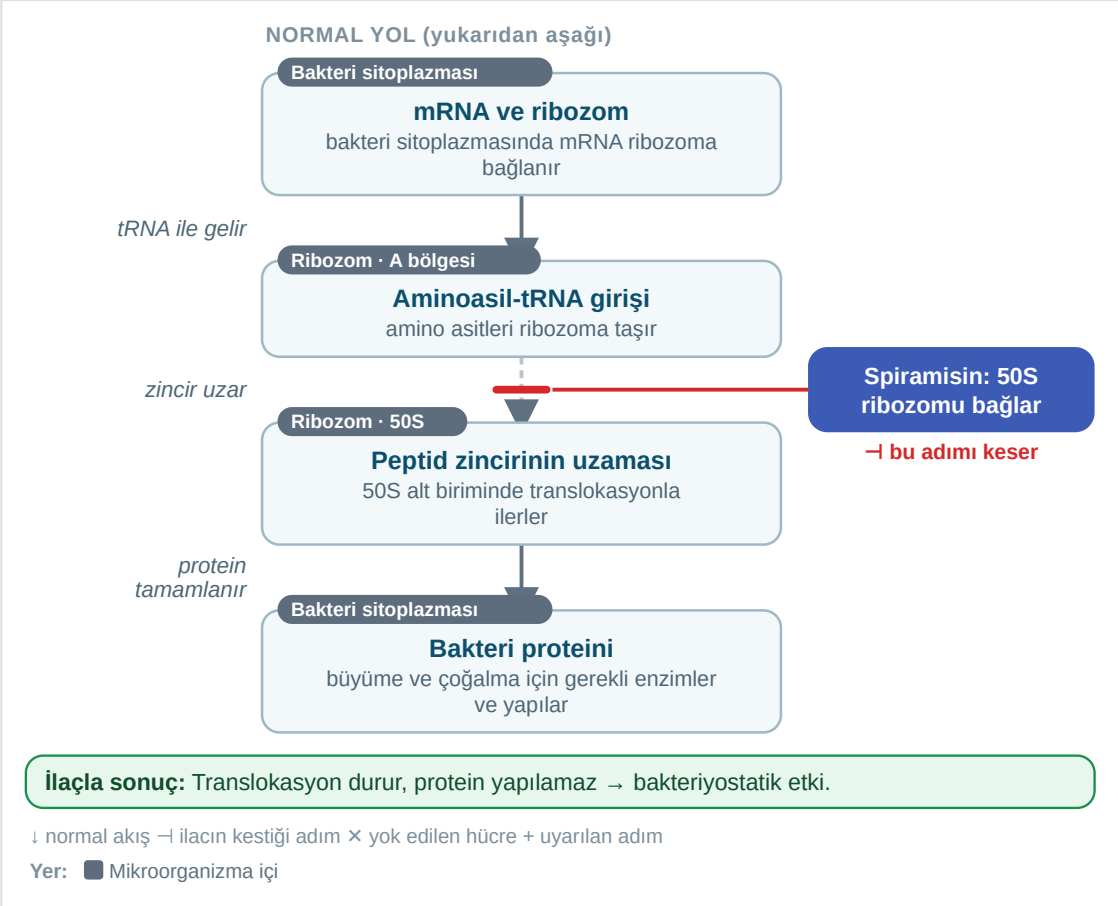
Makrolid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Eski bir makrolid; plasentadan geçerek gebelikte toksoplazma geçişini azaltmak için kullanılır. Ağız-diş ve solunum yolu enfeksiyonlarında da verilir; QT uzatabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri / Toxoplasma › Hücre içi sitoplazma › Ribozom (50S alt birimi) › **Protein sentezi (translokasyon)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde. Oral emilir, dokulara ve hücre içine iyi dağılır; plasentadan geçer; bakteri zarından geçip ribozoma ulaşır.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 50S alt birimine bağlanır; peptidil-tRNA'nın translokasyonunu engeller.
Ne olur?	Protein zinciri uzayamaz → bakteri büyümesi durur (bakteriyostatik). Toksoplazmada da protein sentezi baskılanır; fetüse geçiş azalır.

Klinik

Endikasyon	Gebelikte akut toksoplazmoz (fetüse geçişin önlenmesi), üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, ağız-diş enfeksiyonları, penisilin alerjisinde streptokok farenjiti.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, parestezi (IV), nadiren QT uzaması, hepatit ve alerjik döküntü.
Kontrendikasyon	Spiramisine ya da makrolidlere aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Levodopa/karbidopa emilimini azaltır; QT uzatan ilaçlarla (antiaritmikler, kinolonlar, antipsikotikler) birlikte aritmi riski; ergot alkaloidleriyle ergotizm bildirilmiştir.

DİKKAT
Toksoplazmoz proflaksisinde fetüs enfekte değilse doğuma kadar sürdürülür; fetüs enfekteyse pirimetamin-sülfadiazin rejimine geçilir. Uzun QT öyküsünde dikkat.

Erişkin dozu

Oral 6–9 milyon IU/gün, 2–3 doza bölünerek (3 g/gün, 3 doz: gebelikte toksoplazma). Yemekten önce ya da sonra alınabilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlıdır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; ürün bilgisine göre dikkatle, ayar gerekmez kabul edilir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Beklenmez.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatli kullan; karaciğer testlerini izle.

Child-Pugh C
Birikim riski; yarar riskten büyükse düşük doz ve yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. QT uzaması ve ilaç etkileşimleri için EKG ve ilaç listesi gözden geçirilir; ishal ve C. difficile kolite dikkat. Levodopa alan Parkinson hastasında motor yanıt kötüleşebilir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Plasentadan geçer; teratojenik bulgu yok. Gebelikte toksoplazmoz için tercih edilen ilaçlardandır; 1. trimester dahil kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte ishal ve kandida izlenir. Yarar-risk değerlendirmesiyle ve ürün bilgisine göre karar verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Doramycin	World Medicine	spiramisin · spiramisin adipat	1,5 miu enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 3,000,000 iu film tablet; 1500000 iu film kapli tablet
Rovagyl	Gm-bay	spiramisin	3 miu film kapli tablet
Rovamycine	Sanofi	spiramisin	3 miu film kapli tablet
Spirofix	Fambili	spiramisin	

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Spramax	Helba İç	spiramisin	1,5 miu film kapli tablet; 3 miu film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Metirasin

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03DA01

Spironolakton

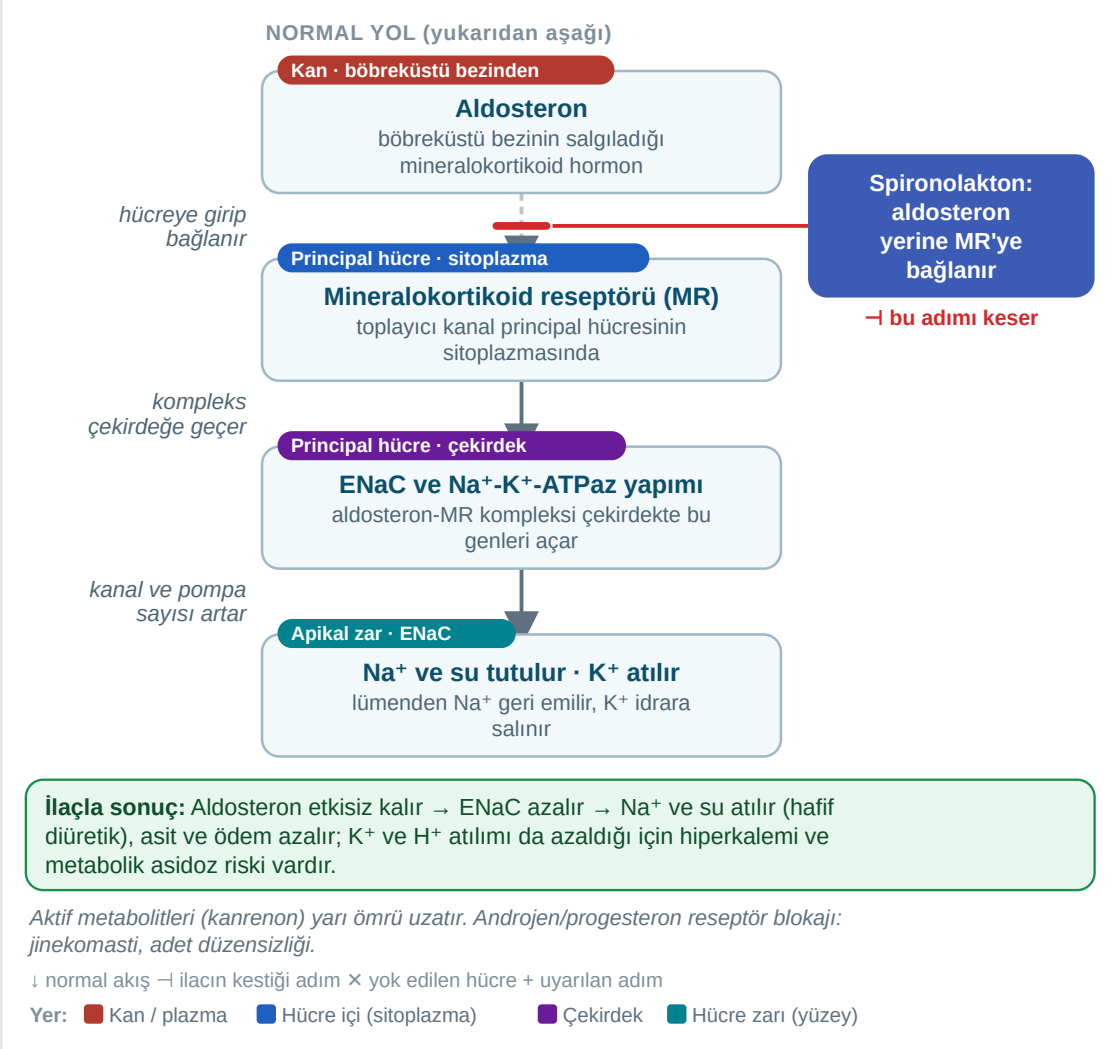
Steroidal mineralokortikoid reseptör antagonisti (K⁺ tutucu diüretik)

Kardiyoloji | Nefroloji | Gastroenteroloji | RAS blokerleri ve MRA | Diüretikler

Aldosteronun mineralokortikoid reseptörüne bağlanmasını engelleyen K⁺ tutucu diüretik; kalp yetmezliği, dirençli hipertansiyon, sirotik asit ve hiperaldosteronizmde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek (ayrıca kalp ve damar) › Kortikal toplayıcı kanal › Principal hücrenin sitoplazması › **Mineralokortikoid reseptörü (MR)**



Nerede?	Kortikal toplayıcı kanalın principal hücresinde. Steroid yapıdaki ilaç kandan hücre zarını geçip sitoplazmaya girer ve reseptöre hücre içinde ulaşır.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki MR'ye aldosteronla yarışarak bağlanır; MR çekirdeğe geçip gen açamaz. Androjen ve progesteron reseptörlerini de tutar.
Ne olur?	ENaC ve Na⁺-K⁺-ATPaz yapımı azalır → Na⁺ geri emilimi düşer, K⁺ ve H⁺ atılımı azalır → hafif diürez, ödem düzelir; hiperkalemi ve asidoz riski.

Klinik

Endikasyon	Sistolik kalp yetmezliği, dirençli hipertansiyon, primer hiperaldosteronizm, sirotik asit, nefrotik sendrom ödemi (daha az etkili), hipokalemi ve hiperandrojenizm (kadında).
Yan etkiler	Hiperkalemi, hiponatremi, metabolik asidoz, AKI (hipovolemide), jinekomasti, mastodini, adet düzensizliği, libido azalması, bulantı.
Kontrendikasyon	Hiperkalemi, Addison hastalığı, anüri ve akut ağır böbrek yetmezliği; K^+ tutucu diğer ilaçlarla K^+ izlenmeden birlikte kullanım.
Etkileşimler	ACE inhibitörü/ARB, K^+ takviyesi, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus ve siklosporin, heparin (hiperkalemi); lityum düzeyi artar; digoksin düzeyi artabilir ve immünolojik ölçümü etkiler; NSAİİ diüretik etkisini azaltır.

DİKKAT

Başlangıçtan sonra K^+ ve kreatinin 1 hafta, 4 hafta ve sonra düzenli izlenir; $K^+ > 5,5$'te doz azaltılır, > 6,0'da kesilir. Hastalık günlerinde (kusma, ishal) geçici kesilir. Gebelikte antiandrojenik etki nedeniyle kaçınılır; kanrenon süte geçer, emzirmede kabul edilebilir.

Erişkin dozu

Kalp yetmezliği: 12,5-25 mg/gün. Dirençli hipertansiyon: 25-50 mg/gün. Sirotik asit: 100 mg/gün ile başlanır (spironolakton:furosemid 100:40), en çok 400 mg/gün. Primer hiperaldosteronizm: 100-400 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; $K^+ \leq 5,0$ mmol/L olmalı ve izlenmelidir.

eGFR 30–59
12,5 mg/gün ya da gün aşırı ile başlanır; $K^+ \leq 5,0$ mmol/L olmalı.

eGFR 15–29
Genellikle önerilmez (hiperkalemi).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (hiperkalemi riski).

Hemodiyaliz
Rutin önerilmez, veri sınırlı; gerekirse 12,5–25 mg/gün ve sık K^+ izlemiyle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; rutin önerilmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi, hiperkalemik asidoz ve hemodinamik GFR düşüşü.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; asitte 100 mg ile başlanır, K^+ ve kreatinin izlenir.

Child-Pugh B
Asitte 100 mg ile başlanıp furosemidle artırılır; Na^+, K^+, kreatinin izlenir.

Child-Pugh C
Asitte 100 mg ile başlanır; $Na^+ < 125$, hiperkalemi, AKI ya da ensefalopatide azaltılır/kesilir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

12,5 mg/gün ile başla. Hiperkalemi (özellikle ACE inhibitörü/ARB ve eGFR < 45'te), hiponatremi, AKI ve jinekomasti sık. K^+ ve kreatinin 1. ve 4. haftada, sonra düzenli ölç; hastalık sırasında (ishal, kusma) ara ver.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — Serum $K^+ > 5,5$ mmol/L iken başlanmaz; başlangıçta K^+ ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak — K^+ tutucu diüretikle birlikte K^+ izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak — eGFR < 30 ve K^+ yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

AGS Beers 2023 CrCl < 30 mL/dk'da kaçınılmalı (hiperkalemi).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Antiandrojenik etki nedeniyle kaçınılır; zorunluysa yarar-risk değerlendirmesiyle ve tüm trimesterlerde dikkatle kullanılır.

Emzirme

Kanrenon süte geçer, emzirmede kabul edilebilir; bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aldactone	Ali Raif	spironolakton	100 mg tablet
Aldactone-a	Ali Raif	spironolakton	25 mg tablet
Dalylacton	Pharmaplace	spironolakton	25 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Ridakton	Gen	spironolakton	25 mg film kaplı tablet; 50 mg film kaplı tablet; 100 mg film kaplı tablet
Spylacton	World Medicine	spironolakton	25 mg film tablet; 50 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (4): Aktazid, Semitone, Semitone 100, Semitone 50

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Statinler

ilaç sınıfı

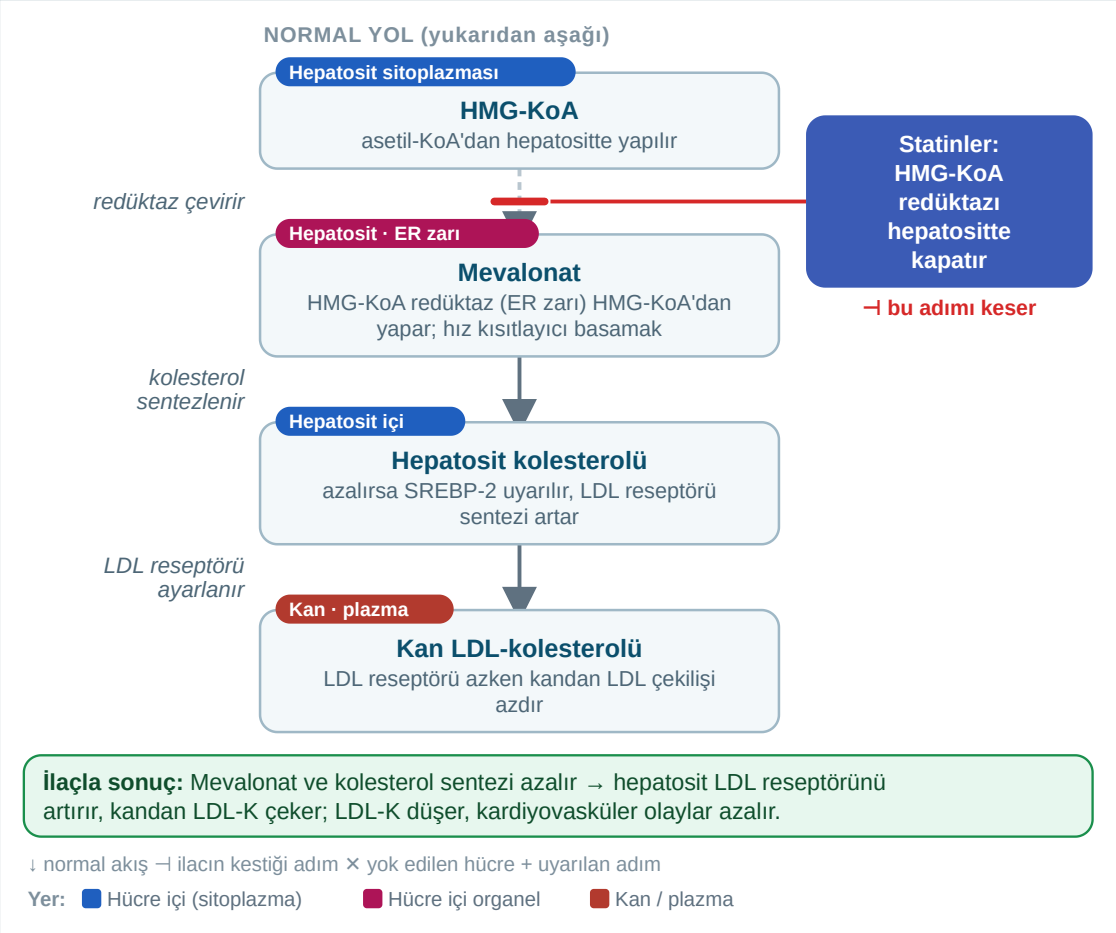
İlaç sınıfı · HMG-KoA redüktaz inhibitörü (statin)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Endokrinoloji | Lipid düşürücüler

HMG-KoA redüktazı kapatarak LDL-kolesterolü düşüren, kardiyovasküler korumalı ilaçlar. Tuzak: miyopati/rabdomiyoliz; siklosporin ve CYP3A4 inhibitörleriyle düzey artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit · endoplazmik retikulum zarı › **HMG-KoA redüktaz enzimi**



Nerede?	Karaciğer hepatositlerinde; ilaç OATP1B1 taşıyıcısıyla kandan hücreye alınır. Kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı enzimi endoplazmik retikulum zarındadır.
Neye etki eder?	HMG-KoA redüktaz enzimini yarışmalı olarak kapatır; HMG-KoA'nın mevalonata dönüşümü durur.
Ne olur?	Hepatosit kolesterolü azalır → LDL reseptörü artar, kandan LDL-K çekilir → LDL-K belirgin düşer, kardiyovasküler olaylar azalır.

Klinik

Endikasyon	Hiperkolesterolemi; kardiyovasküler olayların birincil ve ikincil korunması; KBH'de (diyalize bağımlı olmayan, ≥ 50 yaş ve eGFR < 60) aterosklerotik risk azaltma; böbrek nakli alıcısı. Diyalizdeyken yeni başlanmaz, mevcut tedavi sürdürülür.

Yan etkiler	Kas ağrısı ve miyopati, nadiren rabdomiyoliz (CK yüksekliği, miyoglobinüri, AKI), ALT yüksekliği, glukozda hafif artış, nadiren immün aracılı nekrotizan miyopati.
Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı ya da açıklanamayan sürekli transaminaz yüksekliği, gebelik ve emzirme, siklosporinle birlikte simvastatin.
Etkileşimler	Siklosporin: statin düzeyi artar (rosuvastatin en çok 5 mg, atorvastatin en çok 10 mg, simvastatin kontrendike); CYP3A4 inhibitörleri (klaritromisin, itrakonazol, ritonavir, diltiazem, verapamil): simvastatin ve atorvastatin düzeyi artar; fibrat (özellikle gemfibrozil), niasin, kolşisin: miyopati; varfarin etkisi artabilir.

DİKKAT

Kas ağrısı, güçsüzlük ve koyu idrarda CK bakılıp ilaç kesilir. Başlamadan önce ALT bakılır. Gebelik planlayan kadında kesilir. Rosuvastatin eGFR < 30'da (HD dışı) 5 mg ile başlanır, en çok 10 mg.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Atorvastatin 10–80 mg/gün; rosuvastatin 5–20 mg/gün (en çok 40 mg); simvastatin 10–40 mg/gün (akşam; 80 mg önerilmez).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; rosuvastatin en çok 20 mg.	**eGFR 15–29** Rosuvastatin 5 mg ile başlanır, en çok 10 mg; simvastatin 10 mg ile başlanır; atorvastatin ayarsız.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Atorvastatin ayarsız; rosuvastatin en çok 10 mg; simvastatin düşük dozla.
Hemodiyaliz Diyalize bağımlı hastada yeni başlanmaz; başlanmışsa sürdürülür. Seans sonrası ek doz yok.	**Periton diyalizi** Yeni başlanmaz; başlanmışsa sürdürülür.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (proteine çok bağlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; rosuvastatinde proteinüri-hematüri olabilir. Rabdomiyoliz AKI yapabilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle ve ALT izlemiyle kullanılabilir; rosuvastatin düşük dozla.	**Child-Pugh B** Dikkatle; rosuvastatin düzeyi artar; atorvastatin düşük dozla.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Sekonder korunmada yaşlıda da yararlıdır; düşük-orta dozla başlanır. Miyalji, CK yükselmesi ve etkileşim riski artar (simvastatin + amlodipin, diltiazem, klaritromisin). Primer korunmada yaşam beklentisi kısaysa ya da ileri demansta gözden geçirilir.

TIME-to-START A2 Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma için statin başlanır ya da sürdürülür.

TIME-to-STOP A34 Primer korunmada yaşam beklentisi < 2 yıl ya da ileri demanslı hastada statin kesilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kesilir; kullanılmaz (kontrendike). Gebelik planlayan kadında önceden kesilir.

Emzirme
Emzirmede önerilmez; süte geçiş ve kolesterol sentezi açısından güvenlik verisi yok.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Atorvastatin	Alvastin, Ateroz, Ator, Azimbra
Rosuvastatin	Nolip, Rosustar, Rosact, Rosugen
Simvastatin	Lipvakol, Simta

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Pravastatin, Fluvastatin, Pitavastatin, Lovastatin

ATC J01GA01 · A07AA04

Streptomisin

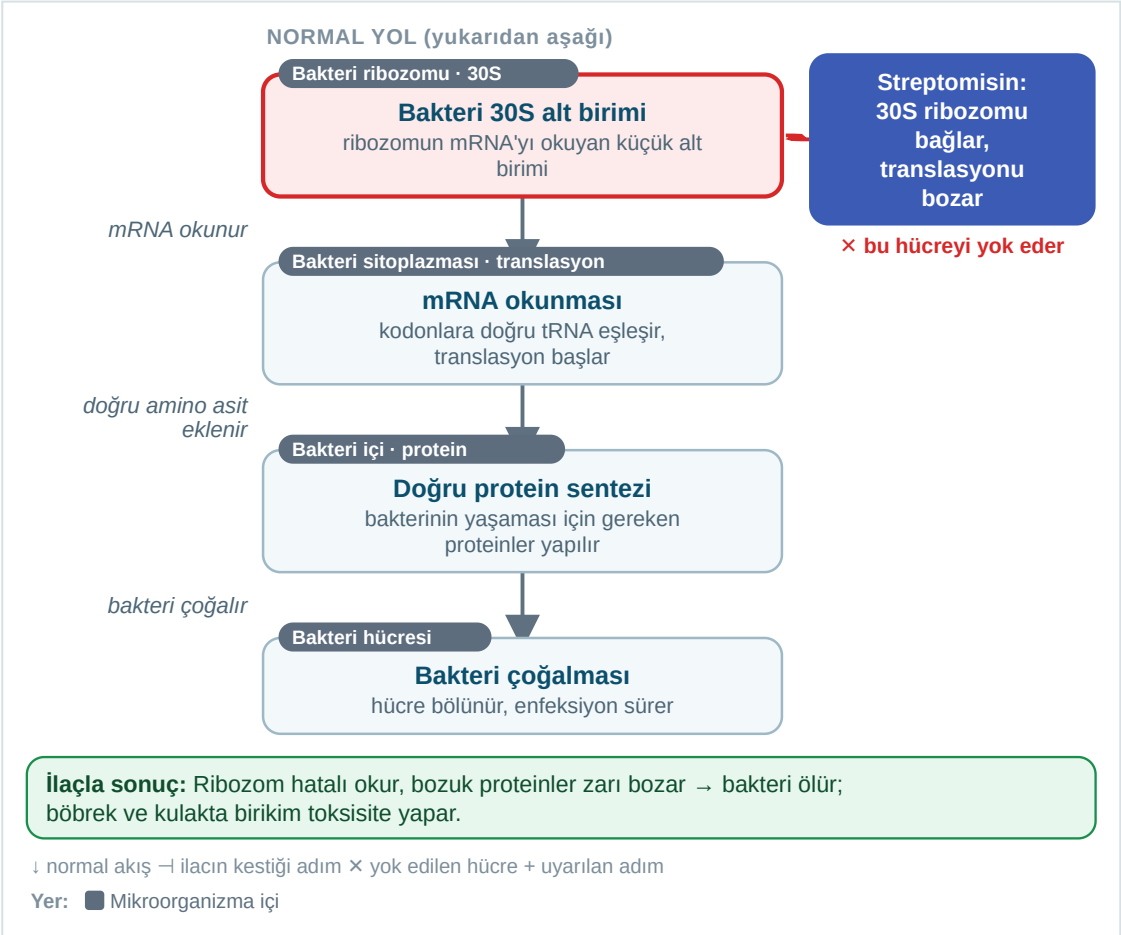
Aminoglikozid (antitüberküloz)

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

30S ribozom alt birimine bağlanan bakterisidal aminoglikozid; tüberkülozda ikinci basamak ve bruselloz, tularemi, veba gibi seçili enfeksiyonlarda kullanılır. Tuzak: vestibüler ototoksisite ve nefrotoksisite.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri (Mycobacterium tuberculosis ve diğerleri) › Bakteri hücresi içi › 30S ribozom alt birimi › **16S rRNA (S12 proteini yakınında)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. Polar ilaç oksijene bağımlı taşınma ile bakteri zarından içeri girer; böbrekte tübül hücresinde (proksimal) ve iç kulakta birikir.
Neye etki eder?	Bakteri ribozomunun 30S alt birimindeki 16S rRNA'ya bağlanır; kodon okunmasını bozar ve translasyonun başlamasını engeller (bakterisidal).
Ne olur?	Hatalı proteinler yapılır, zar bütünlüğü bozulur → bakteri ölür. Proksimal tübül ve kokleada birikim nefrotoksisite ve ototoksisiteye yol açar.

Klinik

Endikasyon	İlaca dirençli ya da ağır tüberküloz (kombinasyonda), bruselloz (doksisiklinle), tularemi, veba ve enterokok endokarditinde (sinerji, gentamisin dirençliyse).

Yan etkiler	Vestibüler ve işitme toksisitesi (kalıcı olabilir), nefrotoksisite, nöromüsküler blokaj, deri döküntüsü, enjeksiyon yeri ağrısı, periferik nöropati, perioral parestezi.
Kontrendikasyon	Aminoglikozid aşırı duyarlılığı, myasthenia gravis; gebelik (fetal sekizinci sinir hasarı); ototoksik/nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanım göreli kontrendikedir.
Etkileşimler	Furosemid, vankomisin, sisplatin, amfoterisin B ve diğer aminoglikozidlerle oto- ve nefrotoksisite artar; kas gevşeticiler ve magnezyum nöromüsküler blokajı artırır; NSAİİ klirensi azaltır.

DİKKAT
Tedavi öncesi ve sırasında odyometri, vestibüler muayene ve kreatinin izlenir; 60 yaş üstü ve KBH'de kümülatif doz sınırlanır. Dar terapötik aralıklı ilaçtır.

Erişkin dozu

Tüberküloz: 15 mg/kg/gün IM (en çok 1 g); 60 yaş üstünde 10 mg/kg/gün (en çok 750 mg); haftada 2–3 kez 15 mg/kg de kullanılır. Süre mümkün olduğunca kısa tutulur.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yaşlıda 10 mg/kg/gün ve düzey izlemi.

eGFR 30–59
15 mg/kg, 24–72 saatte bir; düzey ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
15 mg/kg, 24–72 saatte bir (kreatinin klirensine göre); düzey izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
15 mg/kg, 72–96 saatte bir; düzey izleminde, mümkünse alternatif.

Hemodiyaliz
15 mg/kg haftada 2–3 kez seans sonrası; düzey izlenir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; düzeye göre, kümülatif toksisiteye dikkat.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet. PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proksimal tübül nekrozu (nonoliğürik AKI), hipomagnezemi, hipokalemi; ototoksisite kümülatiftir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; nefrotoksisite (hepatorenal) riski nedeniyle yakın izlem.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; AKI riski yüksek, kullanımdan mümkünse kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz azaltılır (10 mg/kg/gün, en çok 750 mg); vestibüler ve işitme toksisitesi ile nefrotoksisite sık, düşme riski artar. Kreatinin ve odyometri izlenir, diüretik ve vankomisinle birlikte kullanımdan kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz: plasentadan geçer, fetüste sekizinci sinir hasarı ve doğuştan sağırlık yapabilir. Zorunluysa yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme
Süte az geçer, ağızdan emilmez; emzirme genellikle uygundur, bebekte ishal ve flora değişikliği izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kristalize Streptomisin Sulfat	Menarini	streptomisin sülfat	
Kristalize Streptomisin Sülfat	Menarini	streptomisin sülfat	1 g enjeksiyonluk çözelti tozu
Strep-deva	Deva Holding	streptomisin	0,5 g enjektabl flakon; 1 g sülfat flakon
Streptomycin Sulfat Enjektabl Flakon	Hüsnü Arsan İlaçları	streptomisin	

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Streptozosin

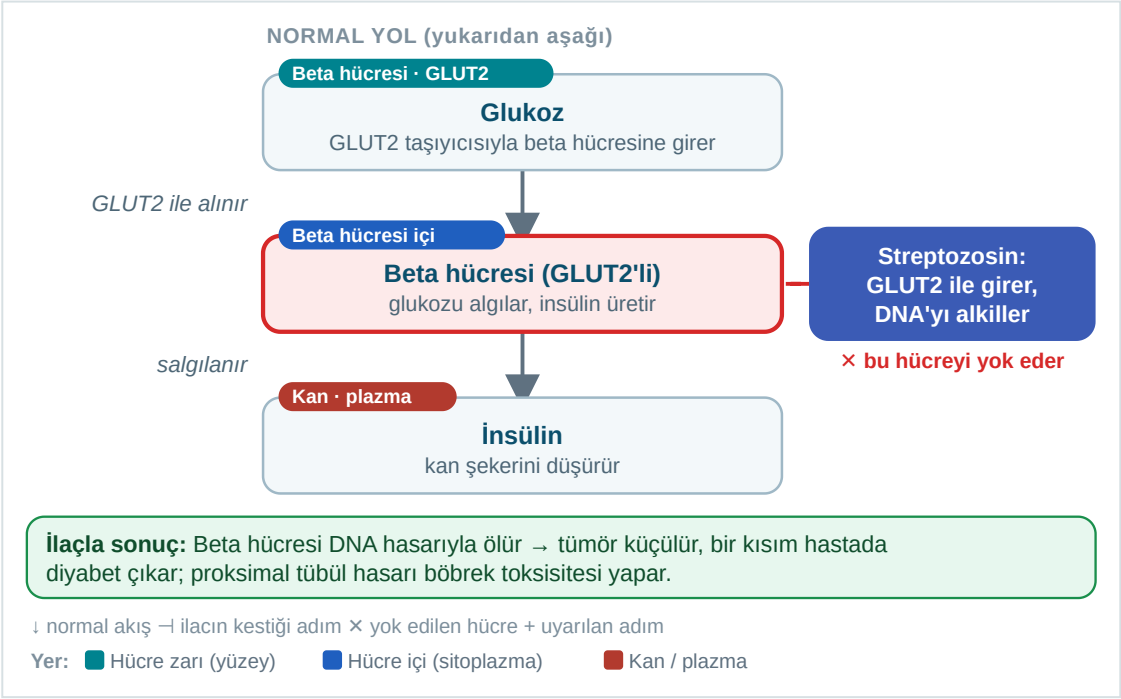
Nitrozüre grubu alkilleyici ajan (sitotoksik)

Onkoloji | Endokrinoloji | Sitotoksik antineoplastikler

GLUT2 taşıyıcısı ile pankreas beta hücresine giren alkilleyici ilaç; pankreas nöroendokrin tümörlerinde kullanılır. Proksimal tübül toksisitesi (Fanconi, proteinüri) doz sınırlayıcıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Pankreas ve böbrek › Beta hücresi ve proksimal tübül hücresi › Çekirdek · DNA › **DNA bazları (alkilleme)**



Nerede?	Pankreas beta hücreleri ve proksimal tübül hücrelerinin içinde. Damardan verilir; glukoz benzeri yapısı sayesinde GLUT2 taşıyıcısıyla hücreye girer.
Neye etki eder?	Çekirdekte DNA bazlarını alkiller; DNA hasarı PARP'ı aşırı çalıştırıp NAD^+ ve ATP'yi tüketir. Bu etki GLUT2 taşıyan hücrelerde belirgindir.
Ne olur?	Beta hücresi ölür → insülinoma ve beta hücreli tümörlerde tümör küçülür; sağlam beta hücresinde diyabet gelişebilir. Proksimal tübül hasarı: proteinüri, Fanconi sendromu.

Klinik

Endikasyon	Metastatik ya da ilerlemiş pankreas nöroendokrin tümörü; insülinoma ve diğer işlevsel adacık hücreli tümörler.
Yan etkiler	Nefrotoksisite (proksimal tübül hasarı: proteinüri, fosfatüri, glukozüri, hipokalemi, AKI), bulantı-kusma, hipoglisemi ya da hiperglisemi, karaciğer enzim artışı, kemik iliği baskısı.
Kontrendikasyon	İleri böbrek yetmezliği, gebelik ve emzirme, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer nefrotoksik ilaçlar (aminoglikozid, sisplatin, NSAİİ), doksorubisin (kardiyotoksisite artar), fenitoin (etkisini azaltabilir).

DİKKAT

Proksimal tübül toksisitesi (Fanconi sendromu) ve AKI izlenir; derste ilaç ilişkili Fanconi nedenleri arasında geçer. Böbrek koruması için bol sıvı verilir.

Erişkin dozu

IV 500 mg/m²/gün × 5 gün, 6 haftada bir ya da 1000 mg/m² haftalık; kürler arası böbrek işlevi izlenir. Sitotoksik ilaç olarak özel hazırlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kür öncesi böbrek işlevi izlenir.

eGFR 30–59
Dikkatle; proteinüri ya da kreatinin artışında doz azaltılır.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (ileri böbrek yetersizliği).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doz sınırlayıcı: proteinüri, Fanconi sendromu, AKI; kür öncesi kreatinin, fosfor, K.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; dikkatle.

Child-Pugh C
Ağır yetersizlikte kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevi azaldığı için nefrotoksisite riski yüksektir; her kür öncesi kreatinin, fosfor, K, albümin ve idrar proteini bakılır. Bulantı, kusma, karaciğer enzim artışı ve glisemi dalgalanması izlenir; bol sıvı verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenik; kontrendikedir. Tedavide ve sonrasında etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sufentanil

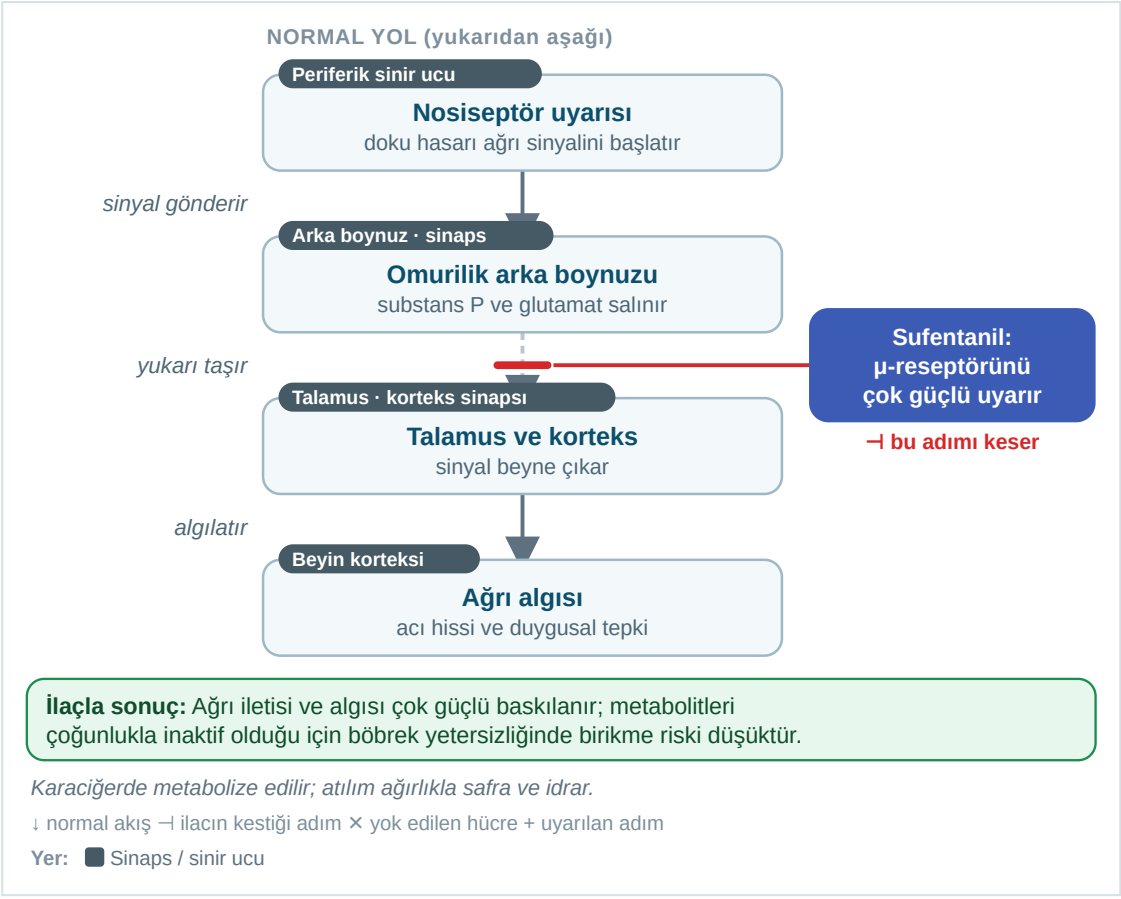
Sentetik μ-opioid agonist (çok güçlü)

Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Fentanilden yaklaşık 5–10 kat güçlü, yağda çözünen sentetik opioid; anestezi ve yoğun bakımda kullanılır. Böbrek yetersizliğinde görece güvenlidir; yalnız deneyimli ekip kullanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Nöron zarı (presinaptik ve postsinaptik) › **μ-opioid reseptörü**



Nerede?	Merkezî sinir sisteminde: omurilik arka boynuzu, beyin sapı ve talamus. Kandan beyin ve omuriliğe geçer; reseptör nöron zarındadır. Yağda çok çözünür, hızla geçer.
Neye etki eder?	μ-reseptörü çok güçlü uyarır (fentanilden yaklaşık 5–10 kat güçlü); reseptör G proteinine bağlıdır.
Ne olur?	Presinaptik Ca^{2+} girişi ve substans P/glutamat salınımı azalır → ağrı iletisi çok güçlü baskılanır. Metabolitleri çoğunlukla inaktiftir.

Klinik

Endikasyon	Genel anestezi ve yoğun bakımda analjezi-sedasyon, epidural ya da intratekal analjezi (doğum, ameliyat), bazı ülkelerde dil altı tablet (akut ağrı).
Yan etkiler	Solunum depresyonu, bradikardi, kas sertliği (göğüs duvarı), hipotansiyon, bulantı, kaşıntı (epidural-intratekal), sedasyon.

Kontrendikasyon	Ağır solunum depresyonu, opioid aşırı duyarlılığı, MAO inhibitörü ile birlikte kullanım.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (azol, makrolid, ritonavir) düzeyi artırır; benzodiazepin, propofol ve inhalasyon anesteziklerle solunum depresyonu.

DİKKAT
Solunum izlemi olmadan verilmez. Gebelikte doğum analjezisinde kullanılır, neonatal solunum depresyonuna dikkat edilir.

Erişkin dozu

Yalnız anestezi ve yoğun bakım uzmanı tarafından, yola göre ayarlanır; IV analjezik bolus genellikle mikrogram/kg düzeyindedir (ör. 0,1–0,5 µg/kg). Epidural ve intratekal dozlar protokole göre.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; titre edilir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; titre edilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle titre edilir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır, yakın izlenir.

Child-Pugh C
Doz belirgin azaltılır; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Anestezi ve yoğun bakımda IV ya da epidural kullanılır; yaşlıda dozu azalt, yavaş titre et. Solunum depresyonu, bradikardi ve kas rijiditesi; yalnız izlem altında verilir.

AGS Beers 2023 benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Doğum analjezisinde epidural/IV kısa süreli kullanılır; uzun kullanımda yenidoğan solunum depresyonu.

Emzirme
Kısa süreli kullanımda uygun; bebek sedasyonu izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A02BX02

Sukralfat

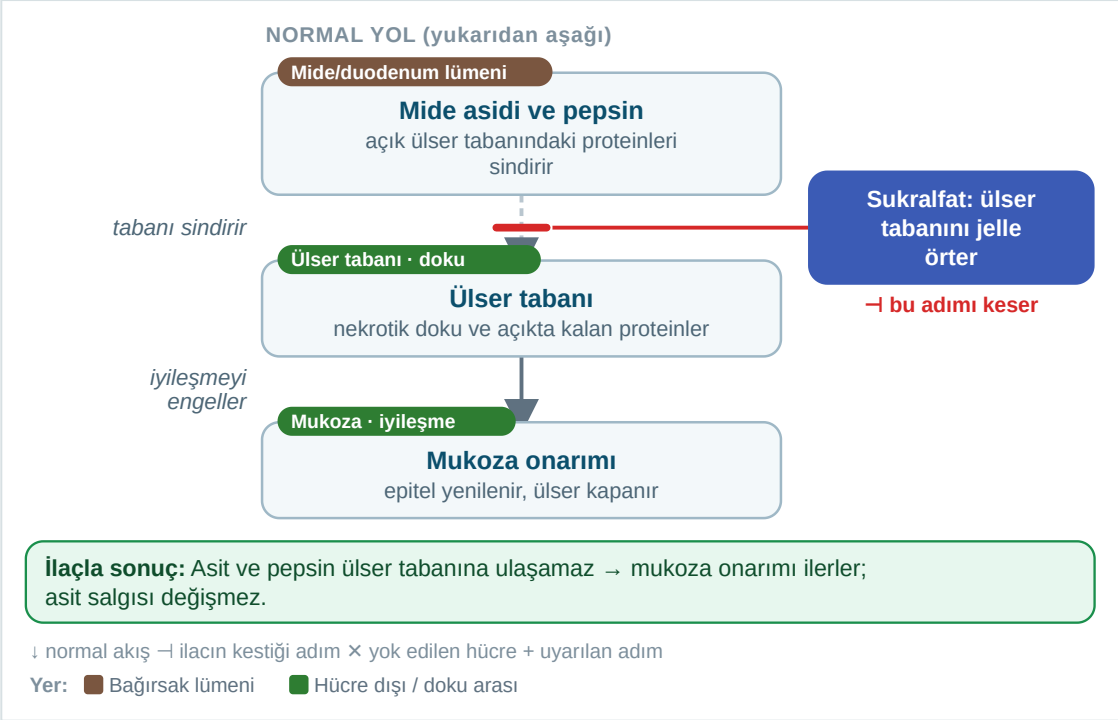
Mukoza koruyucu (alüminyum sükroz oktasülfat)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Asitli ortamda yapışkan jele dönüşüp ülser tabanını örten mukoza koruyucu; asit baskılamaz. Tuzak: alüminyum içerir, böbrek yetmezliğinde birikir; birçok ilacın emilimini azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mide ve duodenum › Ülser tabanı › Mukoza yüzeyi (hücre dışı) › **Ülser tabanı proteinleri**



Nerede?	Midede ve duodenumda, mukozanın üzerinde (lümende). Ağızdan alınır, emilmez; asitle etkinleşerek ülser tabanına yapışır.
Neye etki eder?	Asitte polimerleşip yapışkan bir jel olur ve ülser tabanındaki pozitif yüklü proteinlere (fibrinojen, albümin) bağlanır; asit-pepsin bariyeri kurar.
Ne olur?	Ülser tabanı asit ve pepsinden korunur, safra tuzları bağlanır → mukoza onarımı ve iyileşme; asit salgısı azalmaz.

Klinik

Endikasyon	Duodenum ve mide ülseri tedavisi, ülser nüksünü önleme, stres ülseri profilaksisinde alternatif (PPI/H2 bloker tercih edilir), stomatit ve radyasyon özofajiti (süspansiyon).
Yan etkiler	Kabızlık (en sık), ağız kuruluğu, bulantı, baş dönmesi; böbrek yetmezliğinde alüminyum birikimi (ensefalopati, osteomalazi, anemi); nadir bezoar, hiperglisemi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır böbrek yetmezliği ve diyalizde uzun süreli kullanım.
Etkileşimler	Levotiroksin, florokinolonlar, tetrasiklin, digoksin, varfarin, fenitoin ve ketokonazolun emilimini azaltır (2 saat ara); antasitlerle 30 dakika ara; enteral beslenmeyle tüp tıkanabilir.

DİKKAT
Asit ortamda (pH < 3,5) etkindir; PPI ile birlikte etkisi azalır. Alüminyum diyaliz hastasında birikir: KBH'de uzun süreli kullanımdan kaçınılır.

Erişkin dozu

Duodenal ülser: 1 g günde 4 kez (yemekten 1 saat önce ve yatarken) ya da 2 g günde 2 kez, 4–8 hafta; idame 1 g günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Kısa süreli; kabızlık ve alüminyum açısından dikkat.

eGFR 15–29
Yalnızca kısa süreli ve en düşük dozla.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır (alüminyum birikimi).

Hemodiyaliz
Kaçınılır (alüminyum birikimi).

Periton diyalizi
Kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: sınırlı; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; alüminyum birikimi: ensefalopati, osteomalazi, mikrositik anemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; kabızlık izlenir.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; kabızlık ensefalopatiyi tetikleyebilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kabızlık ve ilaç emilim etkileşimleri (levotiroksin, florokinolon, varfarin) izlenir. Böbrek işlevi azalmışta alüminyum birikimi nedeniyle uzun süreli kullanımdan kaçınılır.

TIME-to-STOP C7 sınıf üyesi olarak Alüminyum içerdiği için kabızlığa yol açar; kronik kabızlıkta alternatifi varken tercih edilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sistemik emilimi çok az; gebelikte kullanılabilir (reflü ve ülserde seçeneklerdendir).

Emzirme
Sistemik emilimi çok az; emzirmede uygundur.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Antepsin	Bilim	sucralfate · sukralfat	1 g tablet; 1 g/5 ml süspansiyon
Sukrat Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	sukralfat	

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CG01

Sulbaktam

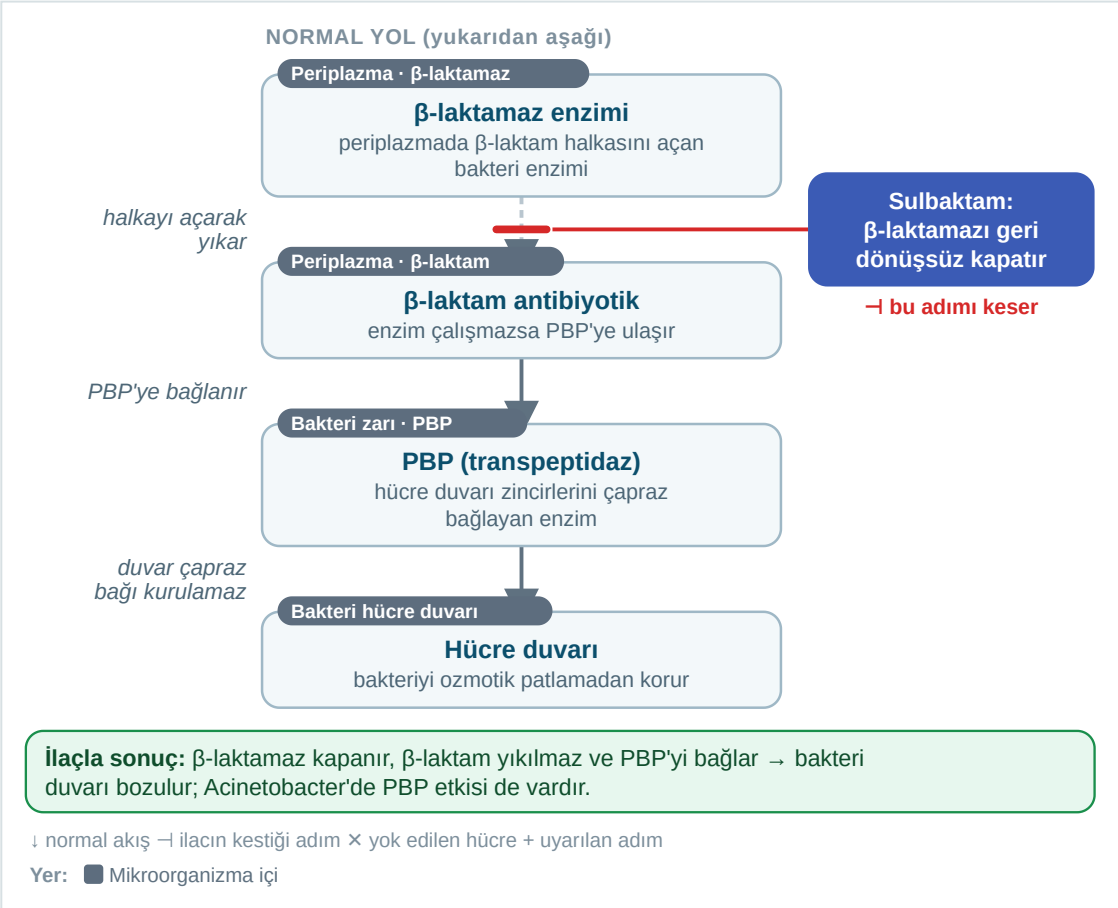
β-laktamaz inhibitörü (Acinetobacter'e kendi etkisi olan)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

β-laktamazı geri dönüşsüz kapatan inhibitör; Acinetobacter baumannii PBP'sine bağlanarak kendi antibakteriyel etkisi de vardır. Tuzak: dirençli Acinetobacter için yüksek doz ve uzatılmış infüzyon gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri periplazması ve hücre duvarı › Bakteri zarı · β-laktamaz ve PBP › **β-laktamaz enzimi (ve Acinetobacter PBP'si)**



Nerede?	Bakteri periplazmasında (Gram-negatiflerde dış zar ile iç zar arasında), β-laktamaz enziminin yanında. İlaç kandan dokulara ve bakteri periplazmasına ulaşır.
Neye etki eder?	β-laktamaz enziminin aktif bölgesine bağlanıp geri dönüşsüz kapatır (intihar inhibitörü); Acinetobacter'de ayrıca PBP'lere bağlanır.
Ne olur?	β-laktamaz çalışmaz → eşlik eden penisilin yıkılmaz ve PBP'ye ulaşır; bakteri duvarı bozulur ve bakteri ölür.

Klinik

Endikasyon	Ampisilin ya da sefoperazon ile kombinasyonda β-laktamaz inhibisyonu; dirençli Acinetobacter baumannii enfeksiyonlarında (yüksek doz sulbaktam, kombinasyonda).

Yan etkiler	İshal, bulantı, döküntü, flebit ve enjeksiyon yeri ağrısı, karaciğer enzim yükselmesi, C. difficile kolit, nadiren nötropeni ve lökopeni.
Kontrendikasyon	Penisilin ya da β-laktam aşırı duyarlılığı; sulbaktam ya da ampisilin ile ilişkili sarılık/karaciğer disfonksiyonu öyküsü.
Etkileşimler	Probenesid düzeyi artırır (tübüler atılım); metotreksat düzeyi artabilir; allopurinolle döküntü sıklığı artar; varfarin etkisi artabilir.

DİKKAT
Böbrekle atıldığı için doz kreatinin klirensine göre ayarlanır. Acinetobacter için tek başına sulbaktam yetmez; uzmana danışılarak kombinasyon ve uzatılmış infüzyon planlanır.

Erişkin dozu

Tek başına ürün: 1–2 g IV/IM günde 3–4 kez (etiket en çok 4 g/gün). Dirençli Acinetobacter'de ampisilin-sulbaktam ile toplam 6–9 g/gün sulbaktam (3 g 8 saatte bir, 4 saat infüzyon) uzman kararıyla verilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	8–12 saatte bir (kreatinin klirensi 30–50).	12 saatte bir (kreatinin klirensi 15–29).	24 saatte bir (kreatinin klirensi 5–14); nörotoksisite izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
24 saatte bir; HD günü seanstan sonra.	24 saatte bir; veri sınırlı.	HD: evet. PD: kısmen.	Doğrudan nefrotoksik değil; nadir interstisyel nefrit; yüksek dozda böbrek yetmezliğinde nöbet.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.	Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); karaciğer testleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; kreatinin klirensi düşükse doz aralığı uzatılır. İshal, C. difficile ve döküntü sık; penisilin alerjisi sorgulanır, aşırı doz nörotoksisite yapabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Gebelikte kullanılabilir; ampisilin-sulbaktam birlikte yaygın kullanılır, teratojenik etkisi bildirilmemiştir.	Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
B-laktam	Gensenta	sulbaktam sodyum	
Baksil	Koçak Farma	sulbaktam sodyum	1 g IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz

Kombinasyon ürünleri (7): Ampisid, Bactamed, Belaksin, Cefperazon, Sulbaksit, Sulcid, Sulzon

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 7 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AB11

Sulodeksid

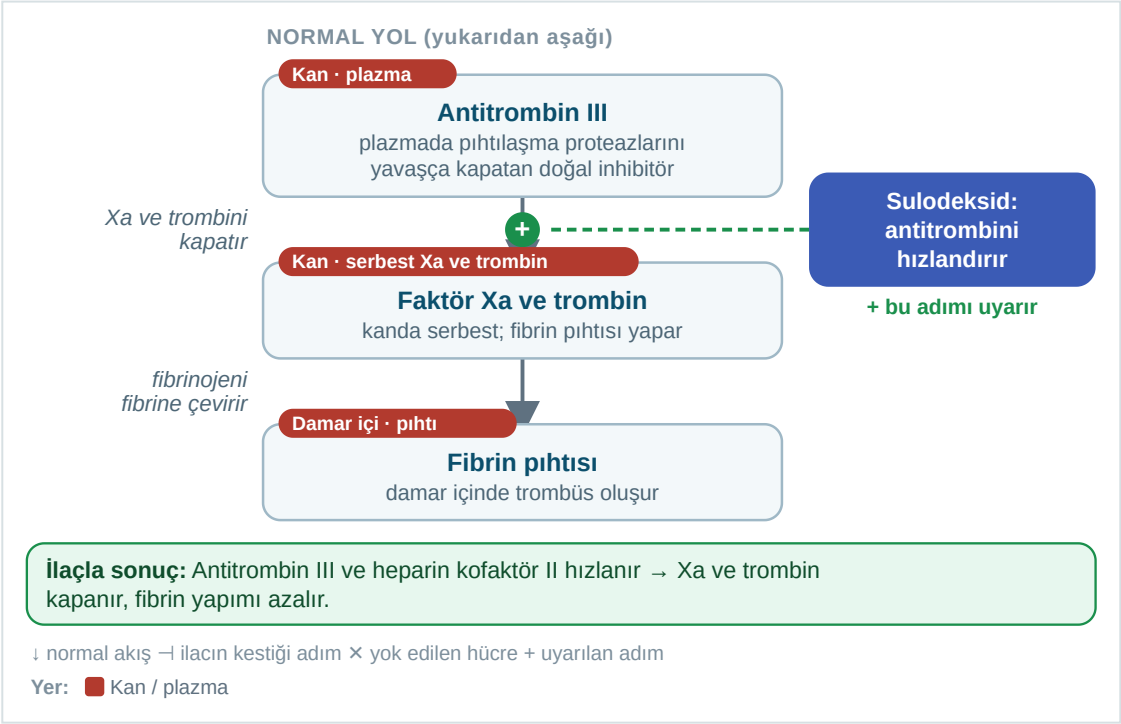
Glikozaminoglikan karışımı (heparin benzeri + dermatan sülfat)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Antitrombin III ve heparin kofaktör II üzerinden anti-Xa/anti-IIa etki gösteren glikozaminoglikan; periferik arter hastalığı ve venöz yetmezlikte kullanılır. Tuzak: antikoagülan ve antiagreganla kanama artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Pıhtılaşma kaskadı › Plazma proteini (antitrombin III, heparin kofaktör II) › **Faktör Xa ve trombin**



Nerede?	Kandaki pıhtılaşma inhibitörlerinde ve damar endotelinde. Oral alınan ilaç kısmen emilir; kana geçip plazmada etki eder.
Neye etki eder?	Antitrombin III ve heparin kofaktör II'ye bağlanıp bu doğal inhibitörleri aktive eder (heparin benzeri); faktör Xa ve trombin daha hızlı kapanır.
Ne olur?	Faktör Xa ve trombin baskılanır → fibrin yapımı azalır; endotel koruması ve viskozite azalması etkisi eklenir.

Klinik

Endikasyon	Periferik arter hastalığı (aralıklı kladikasyo), venöz yetmezlik ve venöz ülser, tromboz sonrası sendrom; seçili diyabetik damar komplikasyonları.
Yan etkiler	Mide-bağırsak yakınmaları (bulantı, epigastrik ağrı), döküntü, kanama, enjeksiyon yerinde hematom ve ağrı.
Kontrendikasyon	Hemorajik diyatez ve kanamalı hastalıklar, heparin ya da benzeri maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Oral antikoagülan, heparin ve antiagreganlarla kanama riski artar; K vitamini antagonistleriyle INR yakından izlenir.

DİKKAT

Kanama belirtileri, hemoglobin ve (parenteralde) trombosit sayısı izlenir. Cerrahi öncesi kesme zamanı hekimle planlanır.

Erişkin dozu

Oral: 250 LSU günde 2 kez. Parenteral: 600 LSU IM/IV günde 1 kez, 15–20 gün (ardından oral).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Veri yetersiz; dikkatle, kanamayı izle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; kaçınılması düşünülür.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; heparinle birlikte kanama riski.	**Periton diyalizi** Veri yok.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: veri yok. PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; kanamayı izle.	**Child-Pugh C** Veri sınırlı; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama riski artar; antikoagülan ve antiagreganla birlikte kullanımda dikkat. Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; mide-bağırsak yakınması ve kanama izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli veri yok; zorunlu olmadıkça kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anjioflux	Bio-gen	sulodexide	
Anjioflux 600 Lru	Bio-gen	sulodexide	2 ml enjektabl cozelti iceren 10 ampul

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01CR04

Sultamisilin

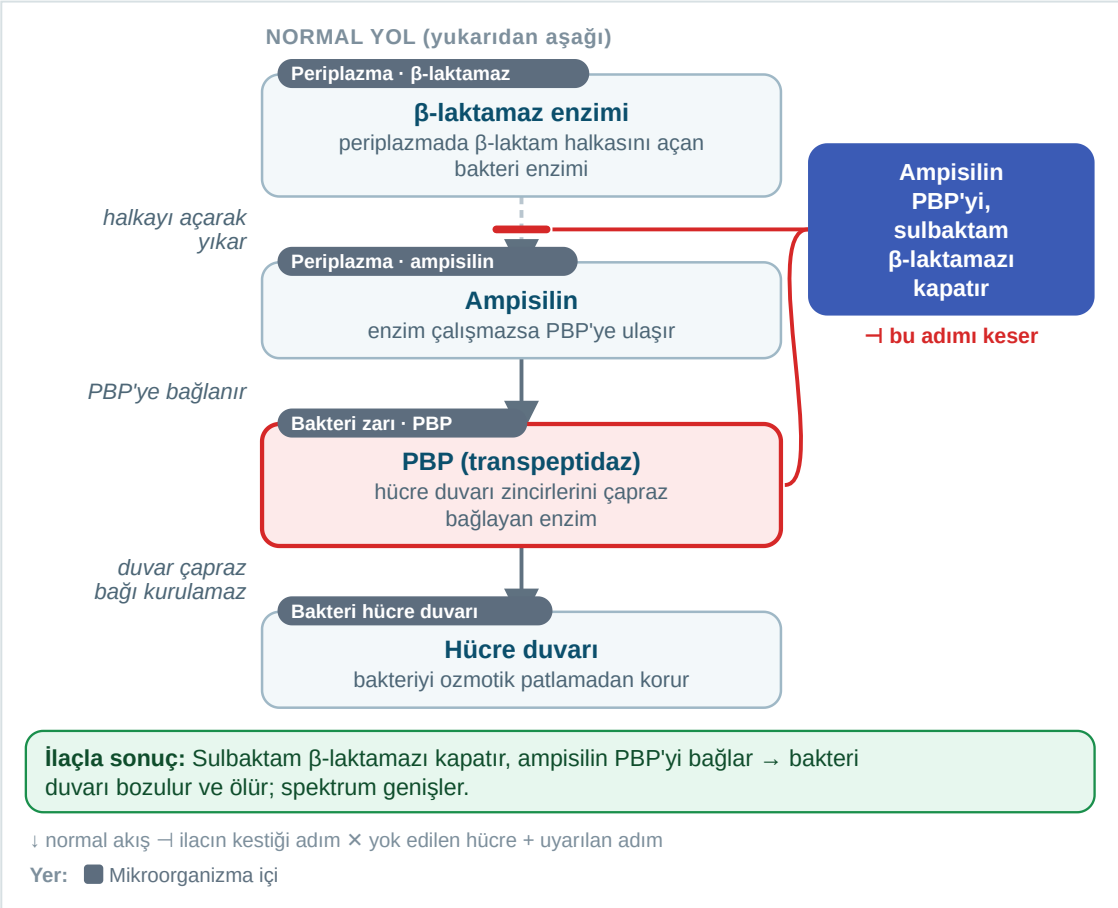
Aminopenisilin + β-laktamaz inhibitörü (oral çift ön ilaç)

Enfeksiyon hastalıkları | Beta-laktam antibiyotikler

Ampisilin ve sulbaktamın birbirine bağlı oral ön ilacı; solunum yolu, deri-yumuşak doku ve idrar yolu enfeksiyonunda kullanılır. Tuzak: sık ishal; Pseudomonas etkisiz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücre duvarı ve periplazma › Bakteri zarı · PBP ve β-laktamaz › **PBP (ampisilin) ve β-laktamaz (sulbaktam)**



Nerede?	Bakteri periplazmasında ve hücre duvarında (PBP ve β-laktamaz yanında). Oral ön ilaç bağırsakta esterazlarla ampisilin ve sulbaktama ayrılır, ikisi birlikte emilir.
Neye etki eder?	Ampisilin PBP'lere bağlanıp duvar çapraz bağlanmasını durdurur; sulbaktam β-laktamaza bağlanıp geri dönüşsüz kapatır ve Acinetobacter PBP'sini de bağlar.
Ne olur?	β-laktamaz ampisilini yıkamaz, ilaç PBP'ye ulaşır → duvar bozulur, bakteri ölür; böylece ampisilinin spektrumu β-laktamaz yapan bakterilere genişler.

Klinik

Endikasyon	Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu (sinüzit, otitis, pnömoni), deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu, gonore (tek doz); parenteral tedaviden oral devam.

Yan etkiler	İshal (sık), bulantı, döküntü, karaciğer enzim yükselmesi, kolestatik hepatit (nadir), C. difficile kolit, aşırı duyarlılık, nadir nötropeni.
Kontrendikasyon	Penisilin ya da β-laktam aşırı duyarlılığı; ampisilin/sulbaktamla ilişkili kolestatik sarılık öyküsü; infeksiyöz mononükleozda döküntü riski.
Etkileşimler	Allopurinolle döküntü artar; metotreksat düzeyi artar; probenesid düzeyi artırır; varfarin etkisi artabilir; oral kontraseptif etkisi azalabilir (dolaylı).

DİKKAT
Yemekle ya da yemeksiz alınabilir; ishal sık olduğundan hidrasyon izlenir. Böbrek işlevine göre aralık ayarlanır; ağır enfeksiyonda parenteral tedavi gerekir.

Erişkin dozu

375–750 mg ağızdan günde 2 kez (genellikle 750 mg 12 saatte bir), 5–14 gün; gonoreyi tek dozda 2,25 g.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (kreatinin klirensi 30–50: 750 mg 12 saatte bir).	**eGFR 15–29** 750 mg 12 saatte bir (kreatinin klirensi 15–29).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 750 mg 24 saatte bir (kreatinin klirensi 5–14).
Hemodiyaliz 750 mg 24 saatte bir; HD günü seanstan sonra.	**Periton diyalizi** 750 mg 24 saatte bir; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet. PD: kısmen.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir interstisyel nefrit; yüksek dozda böbrek yetmezliğinde nöbet.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez (böbrek işlevine göre); karaciğer testleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz böbrek işlevine göre ayarlanır; ishal ve C. difficile kolit sık. Penisilin alerjisi sorgulanır; uzun tedavide karaciğer testleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir; ampisilin ve sulbaktam için teratojenik etki bildirilmemiştir. Aşırı duyarlılık yoksa uygundur.	**Emzirme** Az miktarda süte geçer; emzirmede uygundur, bebekte ishal ve pamukçuk izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ampisid	Gensenta	sultamisilin tosilat dihidrat · sultamisilin	250 mg/5 ml süspansiyon hazirlamak için toz; 375 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Belaksin	Sanovel	sultamisilin · sultamisilin tosilat dihidrat	250 mg/5 ml oral süspansiyon hazirlamak için kuru toz; 375 mg film tablet; 750 mg film tablet
Devasid	Deva Holding	sultamisilin tosilat	375 mg film kapli tablet
Duobak	Koçak Farma	sultamisilin	250 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin kuru toz
Duocid	Pfizer Pfe İlaçları	sultamisilin · sultamisilin tosilat	250 mg oral suspansiyon için kuru toz; 375 mg film kapli tablet
Sulbaksit	Tüm-ekip	sultamisilin	250 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02CC01

Sumatriptan

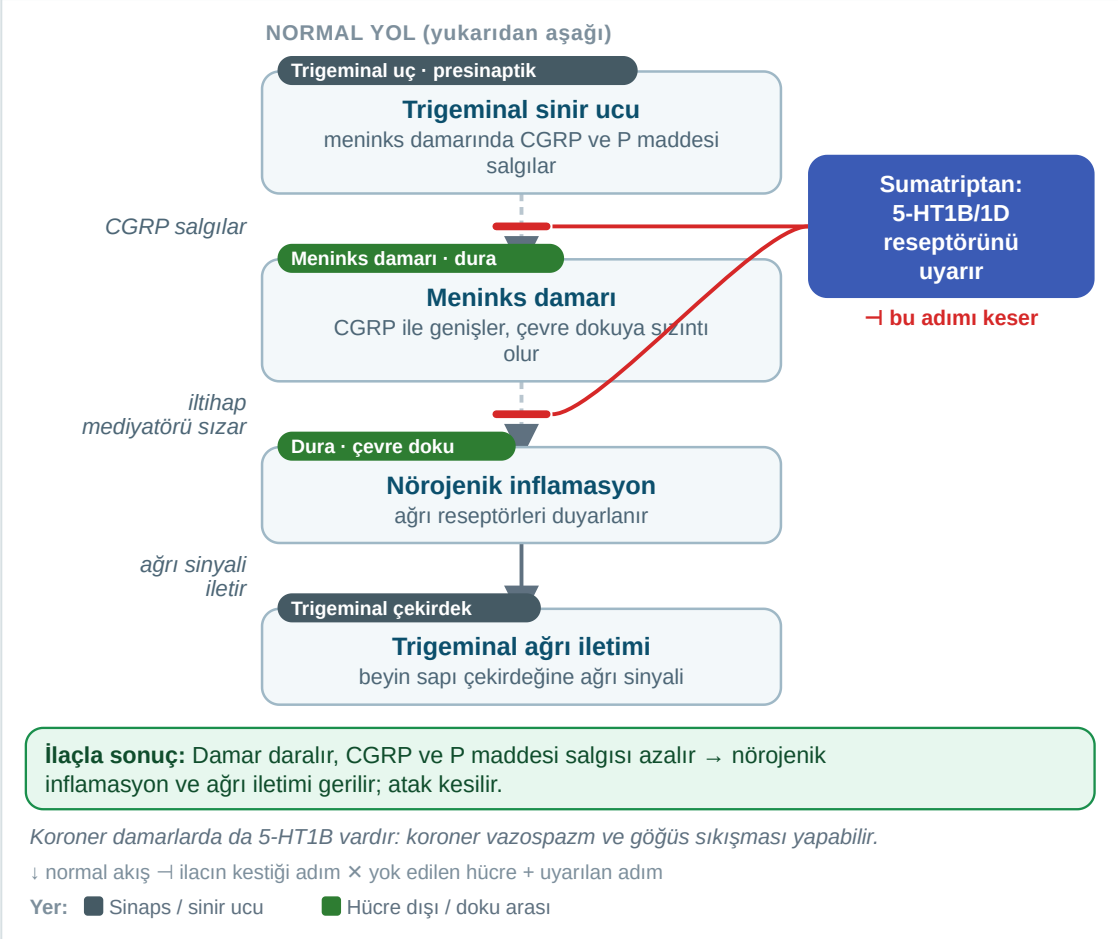
Triptan (5-HT1B/1D agonisti)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Akut migren atağını kesen selektif 5-HT1B/1D agonisti; profilaktik değildir. Tuzağı: iskemik kalp ve serebrovasküler hastalıkta kontrendike; ayda 10 günden fazla kullanımda ilaç aşırı kullanım baş ağrısı.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi ve kafa damarları › Trigeminovasküler sistem › Hücre zarı (damar düz kası ve presinaptik uç) › **5-HT1B ve 5-HT1D reseptörleri**



Nerede?	Meninks damarlarında (5-HT1B, düz kas) ve trigeminal sinir ucunda (5-HT1D, presinaptik). Hidrofilik olduğu için kan-beyin bariyerini az geçer; etki çoğunlukla kafa damarı ve uçtadır.
Neye etki eder?	5-HT1B ve 5-HT1D reseptörlerinin agonistidir: damar düz kasında 5-HT1B'yi, trigeminal uçta 5-HT1D'yi uyarır.
Ne olur?	Genişlemiş kafa damarları daralır; CGRP ve P maddesi salgısı azalır → nörojenik inflamasyon ve ağrı iletimi gerilir → migren atağı kesilir.

Klinik

Endikasyon	Aurası olan ya da olmayan akut migren atağı; küme baş ağrısı atağı (SC form).

Yan etkiler	Boyun, göğüs ve çenede sıkışma hissi, parestezi, sersemlik, yorgunluk, bulantı, yüzde kızarma, geçici kan basıncı artışı; enjeksiyon yeri ağrısı; nadiren koroner vazospazm ve serotonin sendromu.
Kontrendikasyon	İskemik kalp hastalığı, koroner vazospazm, kontrolsüz hipertansiyon, inme ya da geçici iskemik atak, periferik damar hastalığı, hemiplejik ve bazilar migren; 24 saat içinde ergot ya da başka triptan; MAO inhibitörü (son 2 hafta); ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Ergotlarla ve diğer triptanlarla 24 saat ara; MAO inhibitörü (kontrendike); SSRI ve SNRI ile serotonin sendromu riski (nadir); sumatriptan CYP üzerinden değil MAO-A ile yıkılır.

DİKKAT
Başlamadan önce kardiyovasküler risk değerlendirilir; ilk dozun klinikte verilmesi riskli hastada düşünülür. Ayda en çok 9 gün kullanılır.

Erişkin dozu

Oral 50–100 mg, atak başında; 2 saat sonra tekrar edilebilir; günde en çok 200 mg. SC 6 mg, tekrar en erken 1 saat sonra; günde en çok 12 mg.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Dikkatle; veri sınırlı, en düşük doz ve kan basıncı izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle ya da kaçınılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kullanılacaksa en düşük doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; geçici kan basıncı artışı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Oral tek doz en çok 50 mg.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

65 yaş üzerinde veri sınırlıdır; koroner ve serebrovasküler hastalık sık olduğundan kardiyovasküler değerlendirme olmadan başlanmaz. En düşük etkili doz kullanılır. Hipertansiyon ve antidepresan kullanımı gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Gebelik kayıtlarında majör malformasyon artışı saptanmamıştır; ilk seçenek parasetamoldür, gerekirse en düşük dozla kullanılabilir.

Emzirme
Süte geçer, bebek maruziyeti düşüktür; kaygı varsa dozdan sonra 12 saat süt sağılıp atılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
İmigran	Glaxosmithkline İlaçları	sumatriptan	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Imigran Subject	Glaxosmithkline İlaçları	sumatriptan	6 mg/0,5 ml 2 kartus + otoenjektor; 6 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti

Kombinasyon ürünleri (2): Rudista, Suvalen

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EX01 · L01XE04

Sunitinib

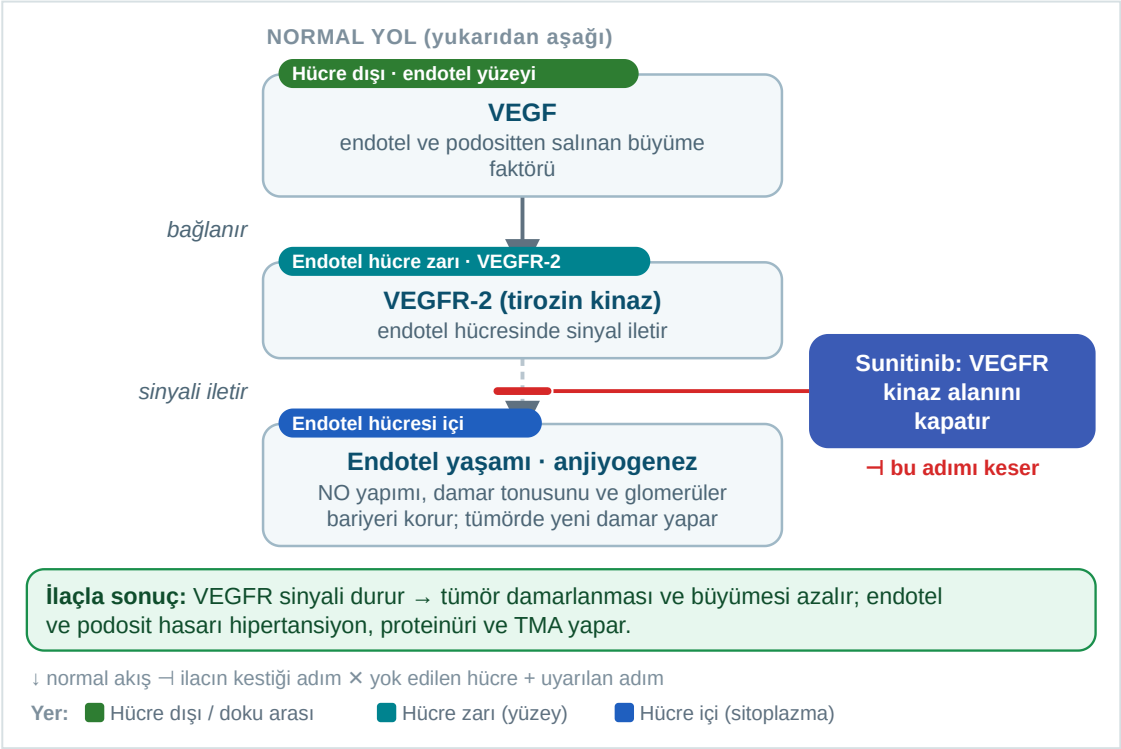
Çoklu tirozin kinaz inhibitörü (VEGFR, PDGFR, KIT)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

VEGF yolağını ve diğer tirozin kinazları bloke eden oral kanser ilacı; hipertansiyon, proteinüri, TMA ve podosit hasarı yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar endoteli ve tümör › Endotel hücresi ve podosit › Hücre içi (tirozin kinaz alanı) › **VEGFR, PDGFR ve KIT tirozin kinazlar**



Nerede?	Tümör ve endotel hücrelerinin içinde; glomerülde endotel ve podosit. Ağızdan alınır, hücre zarını geçerek reseptörün hücre içi kısmına ulaşır.
Neye etki eder?	VEGFR-1/2/3, PDGFR, KIT ve FLT3 tirozin kinazlarının ATP bağlama cebine girer ve sinyal iletimini kapatır.
Ne olur?	Tümörde yeni damar oluşumu ve büyüme durur. Sağlam endotelde ve podositte VEGF kaybı: NO düşer → hipertansiyon, proteinüri ve TMA.

Klinik

Endikasyon	İleri böbrek hücreli kanser, imatinib sonrası GİST, ilerlemiş pankreas nöroendokrin tümörü.
Yan etkiler	Hipertansiyon, proteinüri, TMA, hipotiroidi, el-ayak sendromu, yorgunluk, ishal, kemik iliği baskısı, QT uzaması, karaciğer toksisitesi, kanama.
Kontrendikasyon	Ağır karaciğer hasarı öyküsü, ilaca aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin) düzeyi artırır, doz azaltılır; güçlü indükleyiciler (rifampisin) düşürür, doz artırılır.

DİKKAT

Kan basıncı ve idrar proteini her kür öncesi izlenir. Hipertansiyon için ACE inhibitörü-ARB ya da dihidropiridin tercih edilir. TMA ya da nefrotik sendrom gelişirse ilaç kesilir.

Erişkin dozu

Böbrek ve GİST: 50 mg günde bir, 4 hafta kullanım + 2 hafta ara (4/2 şema); pankreas nöroendokrin tümörü: 37,5 mg/gün sürekli.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Başlangıç dozu ayarı gerekmez; güvenlik ve yanıta göre ayarlanır.

eGFR 15–29
Başlangıç dozu ayarı gerekmez; proteinüri ve KB izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Başlangıç dozu ayarı gerekmez; dikkatle izlenir.

Hemodiyaliz
Başlangıç dozu ayarı gerekmez; diyalizde çalışmalar sınırlı.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD: beklenmez, yüksek protein bağlanma; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Proteinüri, hipertansiyon, TMA; nefrotik proteinüri ya da TMA'da kesilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; hepatotoksisite izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yorgunluk, hipertansiyon, kardiyotoksisite (EF düşüşü), kanama, hipotiroidi, el-ayak sendromu ve proteinüri riski artar; KB, EF, TSH ve idrar proteini izlenir. Başlangıç dozu ayarı gerekmez; toksisitede doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Kullanılmaz (embriyofetal toksisite). Tedavi sırasında ve sonrasında etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Süte geçer; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Butinup	Genveon	sunitinib	12,5 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül; 50 mg sert kapsül
Sutesgo	Deva Holding	sunitinib baz	12,5 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül; 37,5 mg sert kapsül; 50 mg sert kapsül
Xsunib	Trpharm	sunitinib hidroklorür	12,5 mg sert kapsül; 25 mg sert kapsül; 50 mg sert kapsül

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sükroferrik oksihidroksit

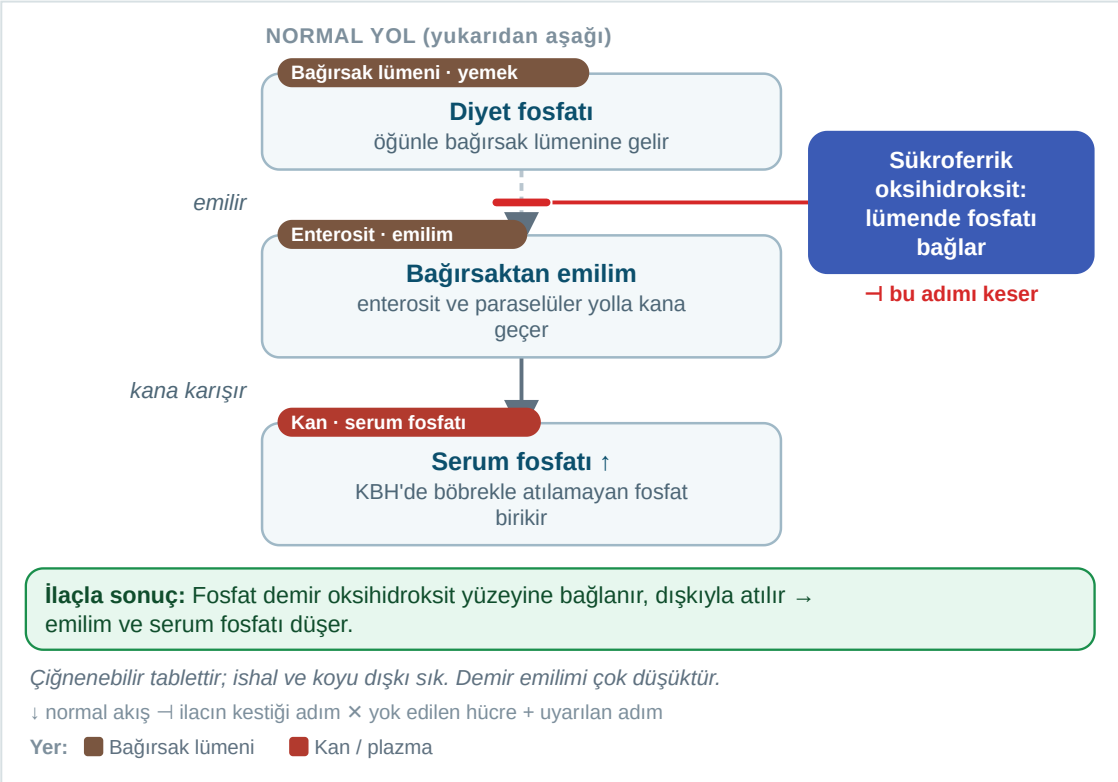
Demir bazlı fosfat bağlayıcı

Nefroloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Demir(III) oksihidroksit, sükroz ve nişasta karışımından oluşan çiğneme tableti; düşük hap yüküyle fosfat bağlar, demir emilimi çok azdır. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi (ince bağırsak) › Bağırsak lümeni (diyet fosfatı) › Lümen içinde: demir oksihidroksit yüzeyi › **Polinükleer Fe(III) oksihidroksit çekirdeği**



Nerede?	Bağırsak lümeninde. Yemekle çiğnenerek alınır, lümende fosfatı bağlar ve çözünmez kompleks olarak dışkıyla atılır. Demir emilimi çok düşüktür.
Neye etki eder?	Fe(III) oksihidroksit yüzeyindeki hidroksit/su gruplarıyla fosfat ligand değişimi yapar (kimyasal bağlayıcı); geniş pH aralığında etkilidir. Enzim ya da reseptörü etkilemez.
Ne olur?	Çözünmez demir-fosfat kompleksi dışkıyla atılır → fosfat emilimi ve serum fosfatı düşer. Demir emilimi çok az; dışkı koyulaşır.

Klinik

Endikasyon	Diyalizdeki hastada serum fosfatını kontrol altına alma (hiperfosfatemi).
Yan etkiler	Dışkı renginde koyulaşma, ishal, bulantı, ağız ve dişte renk değişimi, hiperkalsemi (nadir).
Kontrendikasyon	Demir yüklenmesi hastalıkları (hemokromatoz); ilaç bileşenine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Doksisiklin ve levotiroksin gibi ilaçlarla ayrı zamanda alınır; demir içeren ürünlerle ek demir yüklenmesi izlenir; alüminyum içeren antasitlerle birlikte kullanılmaz.

DİKKAT

Tablet çiğnenerek ya da ezilerek öğünle alınır (bütün yutulmaz). Demir parametreleri ve fosfat düzenli izlenir; öğünden bağımsız alınırsa işe yaramaz.

Erişkin dozu

Başlangıç 1500 mg/gün (öğünlerde 500 mg × 3), çiğnenerek; serum fosfatına göre 500 mg/gün basamaklarla (en sık haftada bir) artırılır; en çok 3000 mg/gün (6 tablet).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 KBH dışında endikasyon yok.	**eGFR 30–59** Doz ayarı gerekmez; fosfat hedefine göre titre edilir.	**eGFR 15–29** Doz ayarı gerekmez; fosfat hedefine göre titre edilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz ayarı gerekmez; fosfat hedefine göre titre edilir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; 500 mg × 3 çiğnenerek öğünle, en çok 3000 mg/gün.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; HD'dekiyle aynı titrasyon.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (sistemik emilimi çok az).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; sistemik demir emilimi çok azdır, ferritin ve TSAT izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış; ayar beklenmez.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda çiğnenerek alınır; bulantı, ishal ve koyu dışkı sık. Başlangıç 1500 mg/gün, fosfata göre 500 mg/gün basamakla titre edilir. Ferritin ve TSAT izlenir; hemokromatoz ve demir yükü hastalıklarında kullanılmaz. Hipofosfatemiden kaçın.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yeterli insan verisi yok; gebelikte yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC M03AB01

Süksinilkolin

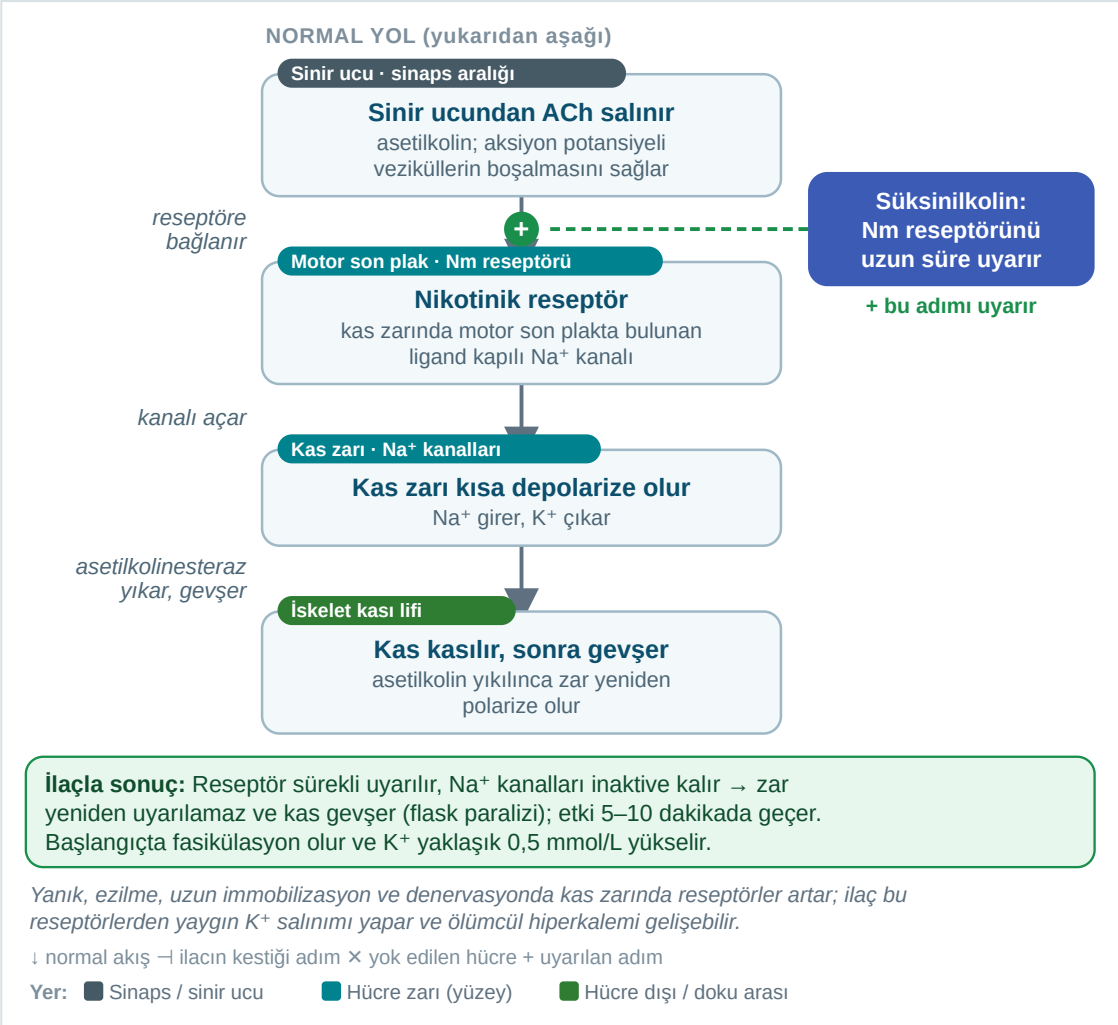
Depolarizan nöromüsküler bloker

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Motor son plaktaki nikotinik reseptörü uzun süre uyaran, hızlı başlayıp kısa süren depolarizan kas gevşetici; hiperkalemi yapabildiği için ezilme, yanık ve KBH'de risklidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir-kas kavşağı › Motor son plak (iskelet kası) › Kas hücresinin zarı (postsinaptik) › **Nikotinik (Nm) asetilkolin reseptörü**



Nerede?	İskelet kasının motor son plağında. Damardan verilir, kana karışır, sinaps aralığına ulaşır ve kas zarının dış yüzündeki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Kas zarı üzerindeki nikotinik Nm reseptörüne (ligand kapılı Na^+ kanalı) asetilkolin gibi bağlanıp uyarır; asetilkolinesterazla yıkılmadığı için reseptörden ayrılmaz.
Ne olur?	Zar sürekli depolarize kalır, Na^+ kanalları inaktive olur → önce fasikülasyon, sonra flask paralizi (5–10 dk). Plazma kolinesterazı yıkar. K^+ 0,5 mmol/L kadar artar.

Klinik

Endikasyon	Hızlı ardışık entübasyonda (RSI) ve kısa süreli kas gevşemesi gereken durumlarda anestezi indüksiyonu; laringospazm tedavisi.
Yan etkiler	Hiperkalemi ve aritmi, bradikardi (özellikle tekrar dozda ve çocukta), malign hipertermi, fasikülasyon ve kas ağrısı, intraoküler-intrakraniyal basınç artışı, anafilaksi, uzamış blok (kolinesteraz eksikliği).
Kontrendikasyon	Malign hipertermi öyküsü ya da yatkınlığı, hiperkalemi, ağır yanık-ezilme (24-72 saat sonrası), kas distrofisi ve denervasyon, uzun süreli immobilizasyon, plazma kolinesteraz eksikliği öyküsü.
Etkileşimler	Kolinesteraz inhibitörleri ve magnezyum etkiyi uzatır; digoksin ile aritmi; aminoglikozid ve litiyum bloğu güçlendirir; kolinesterazı azaltan durumlar (ağır karaciğer hastalığı) etkiyi uzatır.

DİKKAT
Ezilme sendromu, rabdomiyoliz, yanık ve hiperkalemili hastada kullanılmaz; rokuronyum (gerekirse sugammadeks ile) tercih edilir. Hiperkalemi EKG ile ve potasyum ölçümüyle izlenir.

Erişkin dozu

Entübasyon için 1-1,5 mg/kg IV (etki 30-60 saniyede başlar, 5-10 dakika sürer). Tekrar dozlarda faz II blok ve bradikardi görülebilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; potasyum normalse kullanılır.

eGFR 15–29
K^+ normalse kullanılabilir; $K^+ > 5,5$ mmol/L ise kaçınılır (rokuronyum tercih edilir).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
K^+ normalse kullanılabilir; $K^+ > 5,5$ mmol/L ise kaçınılır (rokuronyum tercih edilir).

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; K^+ yüksekse kaçınılır, ameliyat öncesi K^+ diyalizle düzeltilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; $K^+ > 5,5$ mmol/L ise kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi (özellikle KBH ve diyalizde); nadiren rabdomiyoliz ve miyoglobinüri.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Blok uzayabilir; doz azaltılır ya da başka gevşetici seçilir.

Child-Pugh C
Blok belirgin uzar; doz azaltılır ya da rokuronyum gibi alternatif seçilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ve karaciğer hastalığında plazma kolinesterazı düşükse blok uzayabilir. Hiperkalemi riski (immobilizasyon, yanık, ağır travma, nöromüsküler hastalık), bradikardi ve malign hipertermi; $K > 5,5$ mmol/L iken kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı az geçer; sezaryen anestezisinde kullanılır. Gebede kolinesteraz düşük olduğundan blok uzayabilir.

Emzirme
Süte geçişi önemsizdir (hızlı yıkılır); emzirmeyle uyumludur.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Lysthenon Forte	Teva	suksametonyum klorür	%2 enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Sülfadiazin

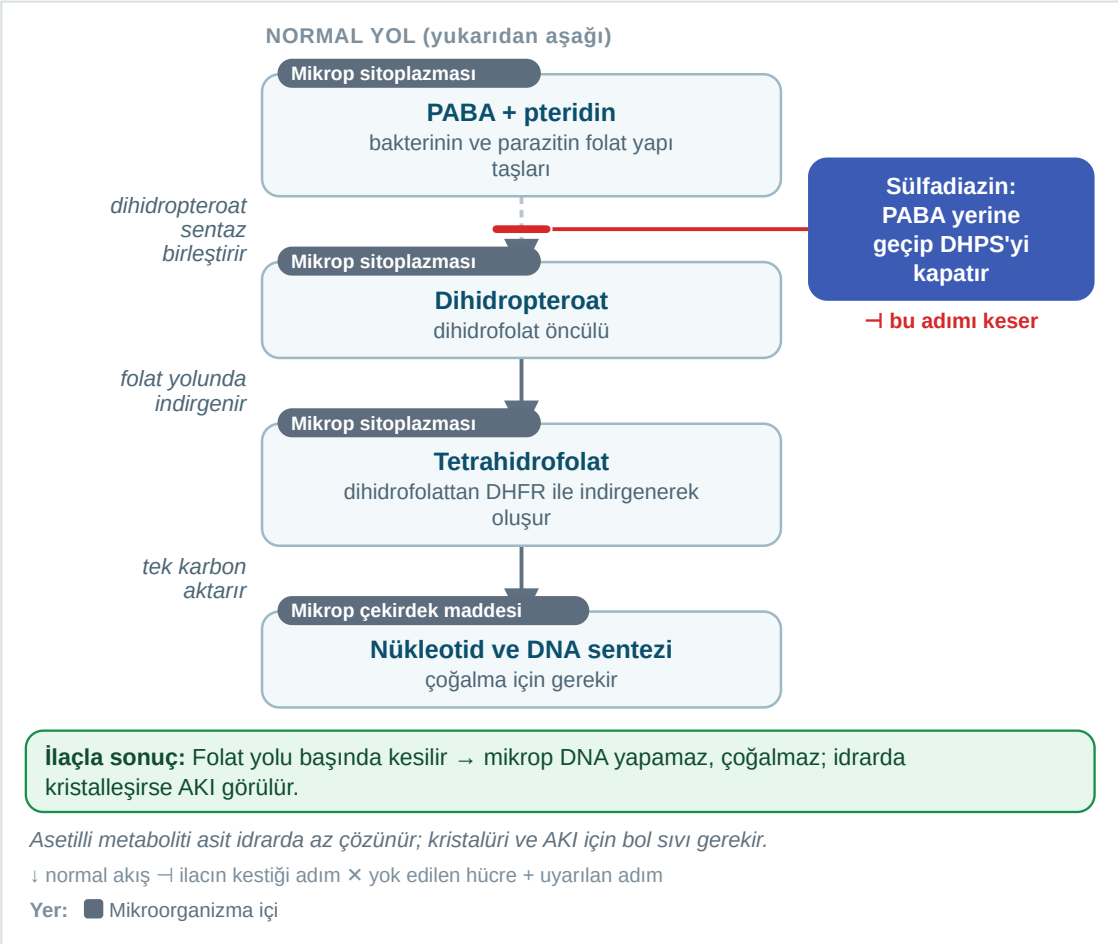
Sülfonamid antibiyotik-antiprotozoal (DHPS inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar | Antifungal ve antiparaziterler

Folat sentezini keren sülfonamid; pirimetaminle toksoplazmoz tedavisinde kullanılır. Asetilli metaboliti asidik idrarda kristalleşerek kristal nefropatisi, taş ve AKI yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri ve parazit (Toxoplasma) › Folat sentezi › Mikrop sitoplazması › **Dihidropteroat sentaz (DHPS)**



Nerede?	Bakteri ve Toxoplasma hücresinin içinde (sitoplazma). Ağızdan alınır, kanla taşınır ve mikrop hücresine girer; insan hücresi folatı dışarıdan aldığı için etkilenmez.
Neye etki eder?	PABA'ya benzeyerek DHPS enzimine yarışmalı bağlanır ve kapatır; pirimetamin DHFR'yi kapatarak ardışık blok yapar.
Ne olur?	Dihidrofolat ve tetrahidrofolat yapılamaz → nükleotid ve DNA sentezi durur, mikrop çoğalamaz. Asetilli metaboliti idrarda az çözünür → kristalüri, taş.

Klinik

Endikasyon	Toksoplazma ensefaliti ve toksoplazmoz (pirimetamin ve lökovorinle), nokardiyoz, aktif olmayan romatizma için profilaksi (ender).

Yan etkiler	Kristalüri, nefrolitiyazis ve kristal nefropatisi, AKI, döküntü (SJS/TEN dahil), ateş, bulantı, miyelosüpresyon ve hemoliz (G6PD eksikliği), hepatit, hiperkalemi (nadir).
Kontrendikasyon	Sülfonamid aşırı duyarlılığı, porfiri, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği, G6PD eksikliğinde dikkat; yenidoğan ve gebeliğin son döneminde (kernikterus riski) kullanılmaz.
Etkileşimler	Metotreksat ve varfarinin etkisi artar, siklosporinle nefrotoksisite, oral antidiyabetiklerle hipoglisemi; trimetoprimle hiperkalemi ve miyelosüpresyon.

DİKKAT
Kristal nefropatisi riski nedeniyle sıvı alımı, idrar sedimenti (kristal) ve kreatinin yakından izlenir. İdrar pH'ının yükseltilmesi çözünürlüğü artırır. Gebelikte son trimesterde kaçınılır; emzirmede yenidoğanda hiperbilirubinemi riski vardır.

Erişkin dozu

Toksoplazmozda pirimetamin ve lökovorinle birlikte 1–1,5 g günde 4 kez (ağırlığa göre; < 60 kg 1 g, ≥ 60 kg 1,5 g); süre ve idame doz protokole göre. Bol sıvı (günde ≥ 2–3 L) alınır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; bol sıvı.

eGFR 30–59
Olağan dozun yaklaşık yarısı ya da aralık 12–24 saate uzatılır.

eGFR 15–29
Doz yaklaşık yarıya iner ya da aralık 12–24 saate uzatılır; düzeye göre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Protokol ve düzeye göre ayarlanır; kristal riski yüksek.

Hemodiyaliz
HD günü seanstan sonra verilir; diyalizle uzaklaşır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; düzeye göre.

Diyalizle uzaklaşma
Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kristal nefropatisi, AKI; sıvı, idrar pH'ı ve kreatinin izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kristalüri, AKI, kemik iliği baskılanması, döküntü ve ilaç ateşi riski; bol sıvı (günde ≥ 2–3 L) ve idrar alkalinizasyonu. Kan sayımı, kreatinin ve idrar sedimenti izlenir; folat antagonisti nedeniyle lökovorin birlikte verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
3. trimesterde kaçınılır (yenidoğanda kernikterus riski); toksoplazmozda yarar-zarar ve folat desteği ile.

Emzirme
Süte geçer; yenidoğanda hiperbilirubinemi ve G6PD eksikliğinde hemoliz riski: önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC A07EC01

Sülfasalazin

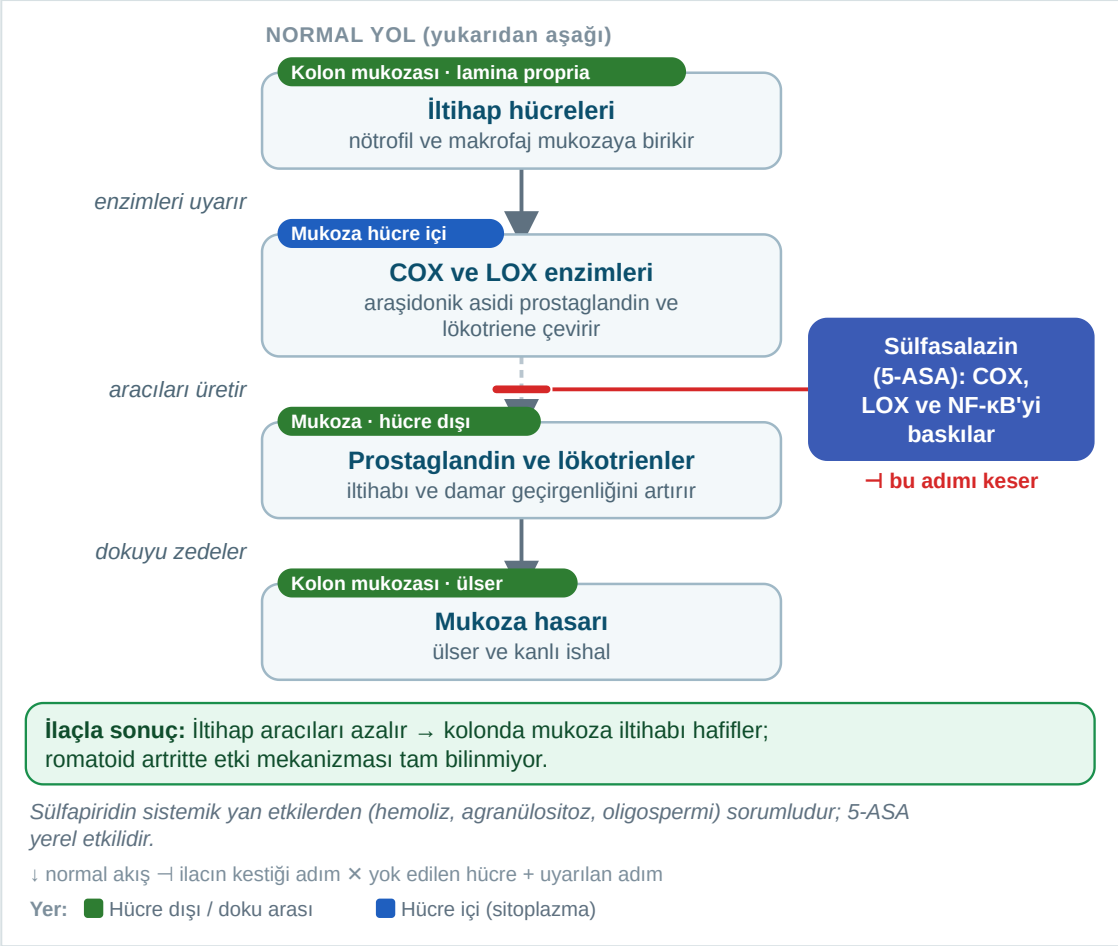
5-aminosalisilat ve sülfapiridin konjugatı (aminosalisilat, DMARD)

Gastroenteroloji | Romatoloji | Gastrointestinal ilaçlar | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Kolonda azo bağı bakterilerce kırılıp 5-ASA ve sülfapiridine ayrılan ilaç; ülseratif kolitte ve romatoid artrit/spondiloartritte kullanılır. Tuzak: hemoliz, agranülositoz ve oligospermi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Kolon mukozası › Mukoza hücreleri ve lamina propria › **Araşidonik asit yolu (COX, LOX), NF-κB**



Nerede?	Kalın bağırsakta. Ağızdan alınan ilacın büyük kısmı ince bağırsaktan emilmeden kolona ulaşır; kolon bakterilerinin azoredüktazı bağı keser ve etkin 5-ASA mukozada yerel etki eder.
Neye etki eder?	5-ASA siklooksijenaz ve lipoksijenaz yolunu ve NF-κB'yi baskılar, bağırsak hücrelerinde PPAR-γ'yı uyarır (kesin mekanizma tam bilinmiyor); sülfapiridin sistemik etkiden sorumludur.
Ne olur?	Prostaglandin ve lökotrien yapımı ve iltihap hücre aktivasyonu azalır → mukoza iltihabı ve kanlı ishal hafifler; romatolojide etki mekanizması tam bilinmiyor.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta ülseratif kolit (tedavi ve idame), Crohn kolitinde yardımcı, romatoid artrit, periferik spondiloartrit ve psoriatik artrit.

Yan etkiler	Bulantı, baş ağrısı, iştahsızlık, döküntü; oligospermi (geri dönüşlü), folat eksikliği, hemoliz (G6PD eksikliği), agranülositoz, trombositopeni, hepatit, DRESS ve Stevens-Johnson sendromu, kristalüri, nadir interstisyel nefrit.
Kontrendikasyon	Sülfonamid ya da salisilat aşırı duyarlılığı, porfiri, bağırsak ya da idrar yolu tıkanıklığı.
Etkileşimler	Digoksin ve folat emilimini azaltır; siklosporin düzeyi düşebilir; metotreksat ve azatiyoprinle miyelosupresyon artar.

DİKKAT
İlk 3 ay her ay tam kan sayımı ve KFT, sonra 3 ayda bir. Bol sıvı (≥ 1,5 L/gün; kristalüri). İdrar ve ten turuncu renklenir; yavaş titrasyon yan etkiyi azaltır.

Erişkin dozu

Ülseratif kolit: 3–4 g/gün 4 doza bölünerek (aktif), idame 2 g/gün. Romatoid artrit: enterik kaplı 500 mg/gün ile başlanır, haftada 500 mg artırılarak 1 g günde 2 kez (2 g/gün).

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kreatinin ve idrar izlenir.

eGFR 30–59
Dikkatle; en düşük etkili doz, sık kreatinin ve idrar izlemi.

eGFR 15–29
Kaçınılır ya da çok düşük dozla; veri yetersiz.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kaçınılır; veri yetersiz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kaçınılır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
İnterstisyel nefrit (5-ASA), kristalüri; kreatinin ve idrar tetkiki izlenir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Dikkatle; KFT izlemi.

Child-Pugh B
Dikkatle; düşük doz ve sık KFT.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (hepatotoksisite riski).

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kan sayımı (agranülositoz), KFT ve kreatinin izlenir. Kemik iliği baskılayıcı ilaçlarla (metotreksat, azatiyoprin) birlikte dikkat; sıvı alımı yeterli tutulur.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Kronik aktif romatolojik hastalıkta DMARD olarak başlanabilir; sülfasalazin bunlardan biridir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılabilir (ülseratif kolit ve romatolojide uyumlu); folik asit (ör. 2 mg/gün) eklenir.

Emzirme
Süte az geçer; sağlıklı term bebekte uyumlu, prematüre ve G6PD eksikliği olan bebekte kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Kolilet Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	sülfasalazin	

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Sülfonilüreler

ilaç sınıfı

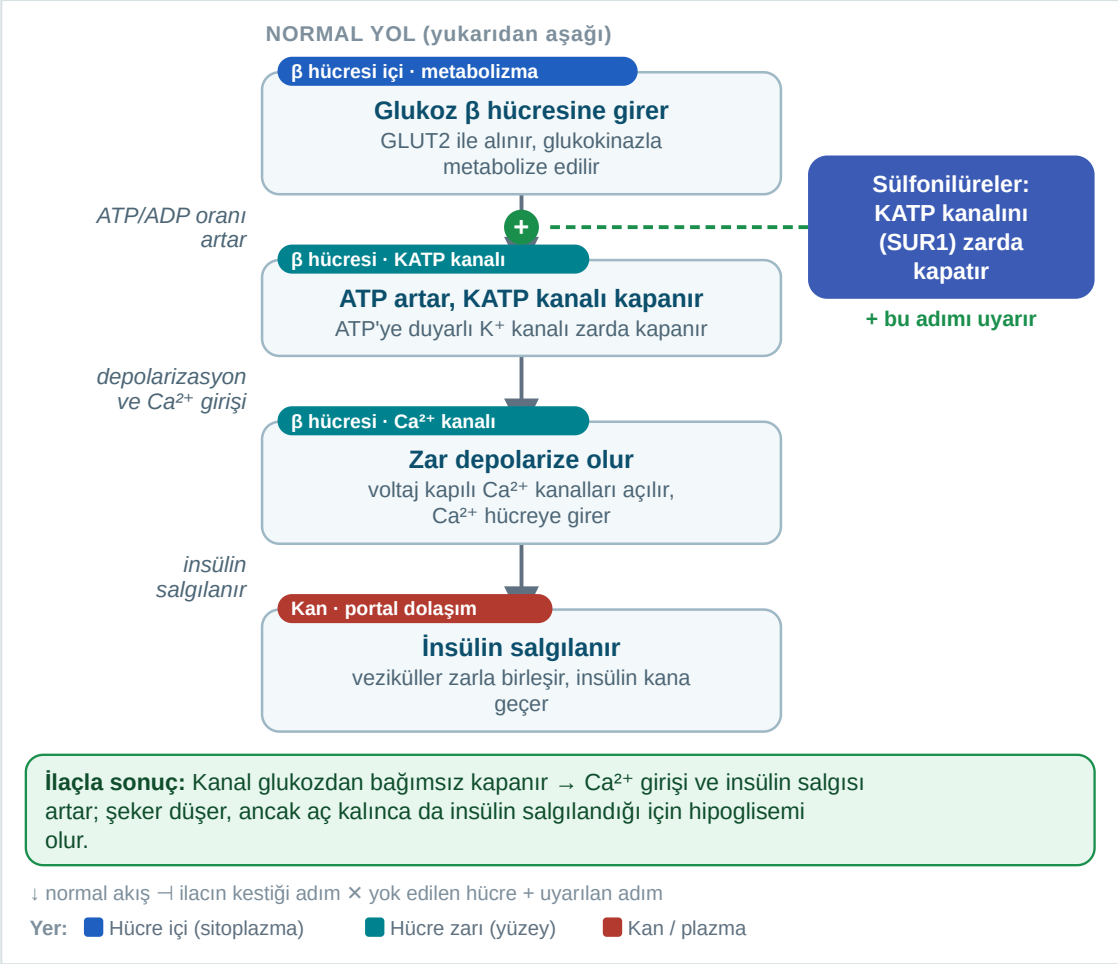
İlaç sınıfı · sülfonilüre (insülin salgılatıcı)

Endokrinoloji | Geriatri | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

β hücresinde KATP kanalını kapatıp insülin salgılatan oral antidiyabetikler. Tuzak: aktif metabolitleri böbrekle atılır; klorpropamid ve glibenklamid KBH'de uzamış hipoglisemi yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Pankreas › β hücresi › Hücre zarı · KATP kanalı › **SUR1 alt birimi (Kir6.2–SUR1)**



Nerede?	Pankreas adacıklarında β hücresinin dış zarı. Oral ilaç emilir, kanda albümine bağlı taşınır ve hücre zarındaki kanal kompleksine bağlanır.
Neye etki eder?	ATP'ye duyarlı K^+ kanalının (KATP; Kir6.2 + SUR1) SUR1 alt birimine bağlanıp kanalı kapatır; kan glukozundan bağımsız etki eder.
Ne olur?	Zar depolarize olur, Ca^{2+} girer → insülin salgısı artar (glukozdan bağımsız) → şeker düşer. Yemeksiz de salgılandığı için hipoglisemi ve kilo artışı olur.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabet (metformin yetersizse ya da kullanılamıyorsa); gliklazid ve glimepirid tercih edilen üyelerdir.

Yan etkiler	Hipoglisemi (uzun ve ağır olabilir), kilo artışı, hiponatremi (özellikle klorpropamid), alkolle disülfiram benzeri reaksiyon (klorpropamid), deri reaksiyonu, nadiren kolestatik hepatit ve lökopeni.
Kontrendikasyon	Tip 1 diyabet ve ketoasidoz, ağır böbrek ve karaciğer yetersizliği, gebelik ve emzirme; klorpropamid ve glibenklamid eGFR < 60'ta kaçınılır.
Etkileşimler	Ko-trimoksazol, flukonazol, ketokonazol (CYP2C9 inhibisyonu), varfarin, salisilatlar, fibratlar: hipoglisemi; beta blokerler hipoglisemi belirtilerini maskeler; rifampisin etkiyi azaltır; alkol; ACEi hipoglisemiyi artırabilir.

DİKKAT
Yaşlıda ve böbrek yetersizliğinde uzamış hipoglisemi riski yüksektir; hasta ve yakınları bilgilendirilir. Akut hastalık ve yetersiz alımda geçici kesilir. HD hastasında özellikle seans sonrası ve gece hipoglisemi izlenir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Gliklazid MR 30–120 mg/gün; glimepirid 1–6 mg/gün; glipizid 2,5–20 mg/gün; klorpropamid 100–250 mg/gün (artık kullanılmıyor).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Glibenklamid dikkatle; diğerleri düşük dozla, hipoglisemi izlenir. Klorpropamid kullanılmaz.	Glibenklamid kaçınılır; glimepirid 1 mg ile başlanır; gliklazid ve glipizid düşük dozla.	Glimepirid önerilmez; gliklazid ve glipizid çok dikkatle, en düşük dozla.	Genelde kullanılmaz; gerekirse yalnız glipizid ya da gliklazid en düşük dozla.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Önerilmez; gerekirse glipizid çok dikkatle. Seans sonrası ek doz yok.	Önerilmez; veri yetersiz.	HD ve PD: hayır (proteine bağlı).	Nefrotoksik değil; aktif metabolitler birikir, uzamış hipoglisemi görülür.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük dozla başlanır; gliklazid ve glipizid tercih edilir.	Düşük dozla, hipoglisemi izlemiyle; kaçınmak daha iyidir.	Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda uzamış ve ağır hipoglisemi, düşme ve bilişsel bozulma riski nedeniyle tercih edilmez. Gerekirse kısa etkili (gliklazid, glipizid) en düşük dozla; klorpropamid ve glibenklamid kullanılmaz. Beslenme düzensizliğinde ve böbrek yetmezliğinde kesilir.

TIME-to-STOP G4 sınıf üyesi olarak — Klorpropamid ve glibenklamid tip 2 diyabette kullanılmaz; uzamış hipoglisemi yapar.

TIME-to-STOP G1 sınıf üyesi olarak — Hipoglisemi riski taşıyan ilaçla sıkı glisemi hedefi (HbA1c < %7) kırılgan yaşlıda önerilmez.

AGS Beers 2023 tüm sülfonilüreler ilk ya da ikinci basamakta kaçınılmalı; hipoglisemi riski yüksektir (kısa etkililer gerekirse seçilir).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Tercih edilmez; plasentadan geçer, yenidoğanda uzamış hipoglisemi yapabilir. Gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme

Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Klorpropamid	Orbin

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Gliklazid, Glimepirid, Glipizid, Glibenklamid, Tolbutamid

ATC N05AL01

Sülpirid

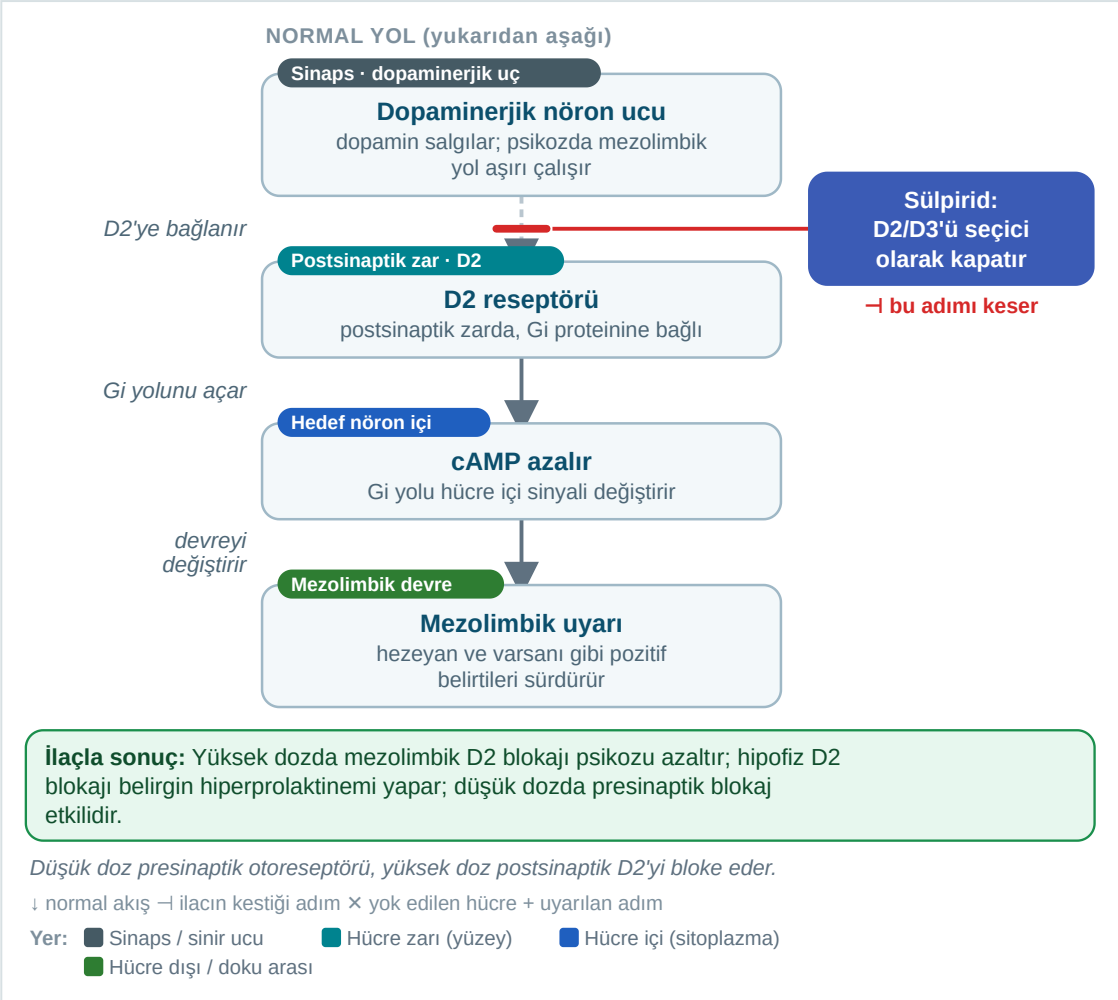
Atipik antipsikotik (benzamid; D2/D3 antagonisti)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Seçici D2/D3 antagonisti benzamid; düşük dozda presinaptik, yüksek dozda postsinaptik D2'yi bloke eder. Böbrekle değişmeden atılır: doz azaltılır. Tuzağı: belirgin hiperprolaktinemi, QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2 ve D3 reseptörleri (seçici)**



Nerede?	Beyinde mezolimbik yolda ve hipofiz laktotrop hücrelerinde. Oral emilimi sınırlı (yaklaşık %25–35); kan-beyin bariyerini kısmen geçer; böbrekle değişmeden atılır.
Neye etki eder?	D2 ve D3 reseptörlerini seçici olarak bloke eder; düşük dozda presinaptik otoreseptörü bloke edip dopamin salımını artırır, yüksek dozda postsinaptik D2'yi kapatır.
Ne olur?	Yüksek dozda mezolimbik D2 blokajı → psikoz azalır; hipofizde D2 blokajı → prolaktin artar; düşük dozda dopamin salımı artar → depresyon ve negatif belirtilerde yarar.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni (yüksek doz); düşük dozda vertigo, dispepsi ve depresyon (ruhsat durumuna göre).
Yan etkiler	Hiperprolaktinemi (galaktore, amenore, jinekomasti), ekstrapiramidal belirti, tardif diskinezi, QT uzaması, sedasyon, kilo, uykusuzluk ve ajitasyon, nadiren NMS.
Kontrendikasyon	Prolaktine bağımlı tümör (prolaktinom, meme kanseri); feokromositoma; levodopa ile birlikte; ağır QT riski; ağır böbrek yetmezliği (doz ayarı olmadan); akut porfiri.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar ve hipokalemi yapanlar riski artırır; levodopa ve dopamin agonistleri etkisini kaybeder; sedatifler ve alkol; antihipertansifler; antasitler emilimi azaltır.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Başlamadan EKG ve K^+; böbrek işlevine göre doz.

Erişkin dozu

Şizofreni: 400–800 mg/gün, bölünmüş doz (en çok 1200 mg). Düşük doz kullanımlarda 50–150 mg/gün. Yaşlıda ve böbrek bozukluğunda daha düşük başlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 30–60: dozun yaklaşık 2/3'ü.	**eGFR 15–29** CrCl 10–30: dozun yaklaşık 1/2'si.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 10: dozun yaklaşık 1/3'ü; QT izlenir.
Hemodiyaliz Veri sınırlı; HD ile belirgin uzaklaşmaz; dozun 1/3'ü.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; e0 dozu.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: veri yetersiz (belirgin değil).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değildir; böbrek bozukluğunda birikir, QT ve ekstrapiramidal belirti artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; ensefalopatide dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevine göre doz azaltılır (birikim). Demansta ölüm riski artar; QT, düşme, ekstrapiramidal belirti ve sedasyon izlenir. Başlamadan EKG ve K^+; QT uzatan ilaç ve diüretikler gözden geçirilir.

TIME-to-STOP B10 (sınıf üyesi olarak) Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 (sınıf üyesi olarak) Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 (sınıf üyesi olarak) Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta antipsikotik (klozapin ve ketiapin hariç) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 (sınıf üyesi olarak) Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 (sınıf üyesi olarak) Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson

hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Veri sınırlıdır; yarar-risk değerlendirilir. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme görülebilir; majör malformasyon artışı net değildir.

Emzirme

Süte geçer; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Dogmatil	Sanofi	sulpirid	200 mg tablet
Meresa	Adeka	sulpiride	50 mg kapsul; 100 mg / 3 ml enjeksiyonluk çözlelti
Meresa Fort	Adeka	sulpiride	200 mg tablet
Sülpir	Avixa	sülpirid	50 mg kapsul
Zeprid	Nobel	sulpiride	50 mg kapsul; 100 mg/ 2 ml çözelti içeren ampul; 200 mg 12 tablet; 200 mg 24 tablet; 200 mg 48 tablet
Zeprid Oral	Nobel	sulpiride	25 mg 200 ml solusyon

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BE08

Tadalafil

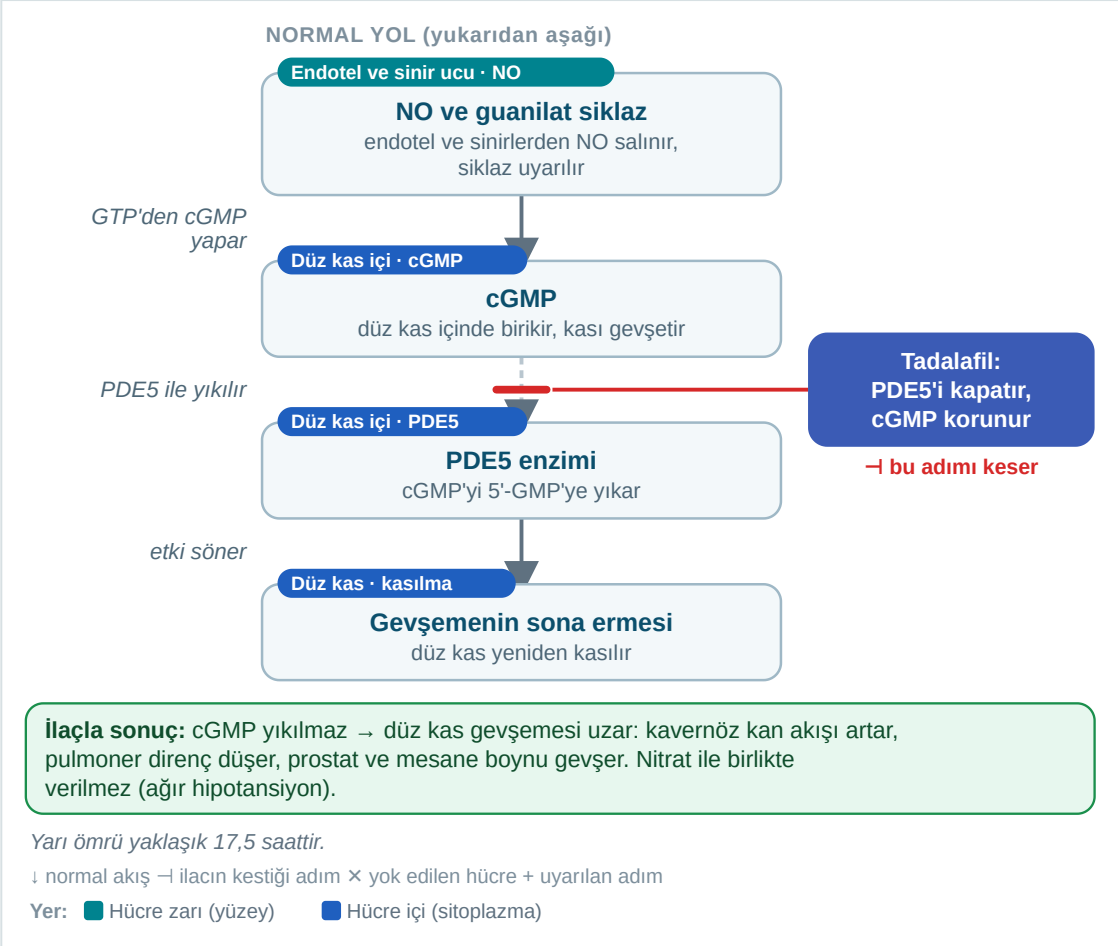
PDE5 inhibitörü

Göğüs hastalıkları | Kardiyoloji | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

cGMP yıkımını yapan PDE5 enzimini engelleyen uzun etkili ilaç; erektil disfonksiyon, BPH'ye bağlı alt üriner yakınmalar ve pulmoner arter hipertansiyonunda kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kavernöz cisim, pulmoner damar, prostat › Düz kas hücresi › Sitoplazma › **PDE5 enzimi**



Nerede?	Düz kas hücresinin içinde (sitoplazmada). Oral ilaç kanda dolaşır, hücre zarından geçerek içeri girer.
Neye etki eder?	PDE5 enzimine seçici bağlanıp kapatır; cGMP'nin 5'-GMP'ye yıkımı durur. Guanilat siklazı uyarmaz, yalnız cGMP'yi korur.
Ne olur?	cGMP birikir → düz kas gevşemesi uzar: kavernöz kan akışı artar, pulmoner direnç düşer, prostat ve mesane boynu gevşer. NO olmadan etkisizdir.

Klinik

Endikasyon	Erektil disfonksiyon, BPH'ye bağlı alt üriner sistem semptomları (5 mg günlük), pulmoner arter hipertansiyonu (40 mg/gün, ayrı ruhsatlı preparatlarla).

Yan etkiler	Baş ağrısı, yüz kızarması, dispepsi, sırt ve kas ağrısı, burun tıkanıklığı, ani görme kaybı (NAION, nadir), ani işitme kaybı, priapizm.
Kontrendikasyon	Nitratlarla (düzenli ya da gerektiğinde) ve riosiguatla birlikte kullanım, ağır kardiyovasküler hastalık (cinsel aktiviteye uygun olmayan), son 90 günde miyokard infarktüsü, son 6 ayda inme.
Etkileşimler	Nitratlar: ağır hipotansiyon (son tadalafil dozundan sonra en az 48 saat nitrat verilmez); α blokerler: hipotansiyon; CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, ritonavir, klaritromisin) düzeyi artırır, rifampisin düşürür.

DİKKAT

Nitrat kullanan hastaya ve göğüs ağrısında sublingual nitrat gerekebilecek hastaya verilmez. Ani görme ya da işitme kaybında kesilir. α bloker ile birlikte en düşük dozdan başlanır. Gebelikte endike değildir (erektil disfonksiyon ve BPH); PAH formu gebelikte yarar-risk değerlendirmesiyle.

Erişkin dozu

Erektil disfonksiyon: isteğe bağlı 10–20 mg (cinsel ilişkiden önce) ya da günlük 5 mg. BPH: 5 mg/gün. Pulmoner arter hipertansiyonu: 40 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (AB KÜB); ABD: 5 mg ile başlanır, en çok 10 mg ve 48 saatte bir.

eGFR 15–29
İsteğe bağlı en çok 10 mg (AB); ABD: 5 mg, 72 saatte bir; günlük kullanım ve PAH formu önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
İsteğe bağlı en çok 10 mg (AB); ABD: 5 mg, 72 saatte bir; günlük kullanım önerilmez.

Hemodiyaliz
HD'de isteğe bağlı en çok 10 mg (AB); günlük düşük doz önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
İsteğe bağlı kullanımda en çok 10 mg.

Child-Pugh B
İsteğe bağlı kullanımda en çok 10 mg.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır, önerilmez.

Yaşlıda kullanım

ED/BPH'de günlük 5 mg ile başla; aralıklı kullanımda 5 mg'dan başlanır. Hipotansiyon, senkop ve düşme riski; nitratla kesinlikle birlikte verilmez, alfa-bloker ile dikkatle. Yarı ömür uzundur (~17,5 saat), yaşlıda artar.

TIME-to-STOP F4 — sınıf üyesi olarak KB < 90/50 ya da > 170/100, kararsız angina, nitrat/alfa-1 bloker, yakın MI/inmede kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
ED ve BPH'de endike değil; PAH formu yalnız yarar-risk değerlendirmesiyle.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; PAH dışı kullanım endike değil, tercih edilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Afilta	Sanofi	tadalafil	5 mg film tablet; 20 mg film kapli tablet
Cialis	Lilly	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Dafila	World Medicine İlaçları	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Departon	Abdi İbrahim	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Diclasil	Dr Sertus	tadalafil	5 mg film tablet; 20 mg film tablet
Econix	Montero Gida, Sanovel	tadalafil	20 mg ağızda dağılan tablet
Erexfil	Costa Spor Hizmetleri	tadalafil	5 mg film kaplı tablet; 20 mg film kaplı tablet
Eronis	Liva	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Felitas	World Medicine Ophthalmics İlaçları	tadalafil	5 mg film kaplı tablet
Flynta	İlko	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Hardcis	Deva Holding	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Lex	Nobel	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet; 20 mg film tablet
Lifta	Abdi İbrahim	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Longis	Santa Farma	tadalafil	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Longivo	Orbis Pharma Kozmetik	tadalafil	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 20 mg film kapli tablet
Myesed	Humanis	tadalafil	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Nobicia	Nobis Scientific	tadalafil	5 mg film kapli tablet
Orcafil	World Medicine	tadalafil	5 mg film tablet; 10 mg film tablet; 20 mg film tablet
Pahtafil	Sanofi	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Pubiltor	Deva Holding	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Puldafix	Farma-tek	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Rekfil	Berko	tadalafil	2,5 mg tablet; 5 mg tablet; 20 mg tablet
Tadacia	Milpha	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Tadamed	Tk Mümessillik	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Tadarter	Humanis	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Tadbee	Androzy Hizmetleri	tadalafil	5 mg film kaplı tablet
Tadlis	Nuvomed	tadalafil	2,5 mg efervesan tablet; 5 mg efervesan tablet; 10 mg 4 efervesan tablet; 20 mg efervesan tablet
Tadon	Farma-tek	tadalafil	5 mg film kapli tablet
Talafy	Saba	tadalafil	20 mg film kapli tablet
Talavist	Pharmatrue Malzemeleri	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Tork	Bilim	tadalafil	20 mg 2 film kapli tablet; 20 mg 4 film kapli tablet
Vapoxant	World Medicine	tadalafil	20 mg film kaplı tablet
Vegalis	Avrupa Kozmetik	tadalafil	5 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (2): Opsynvi, Tada Plus 30

33 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 2 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N07XX08

Tafamidis

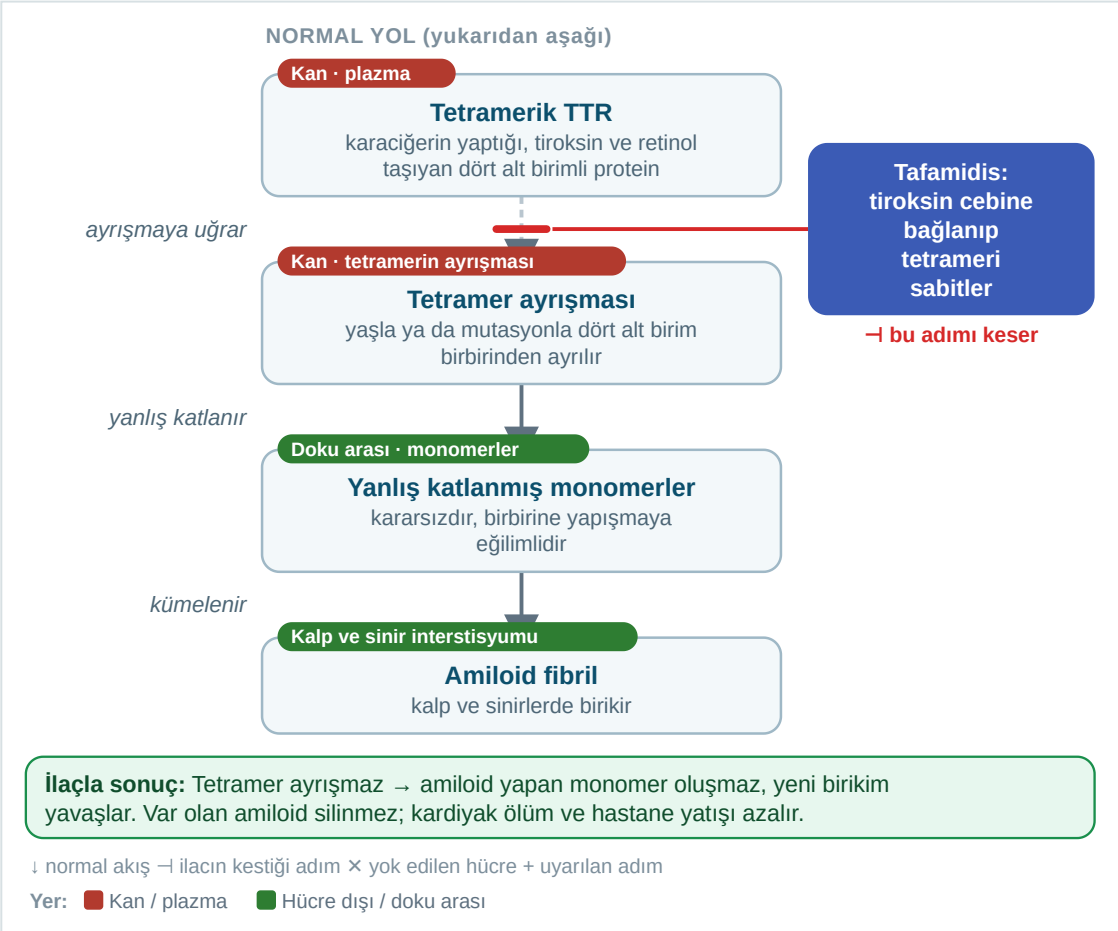
Transtiretin (TTR) stabilizatörü

Kardiyoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

TTR tetramerini kararlı tutarak amiloid oluşumunu yavaşlatan oral ilaç; transtiretin amiloid kardiyomiyopatisi (ATTR-CM) ve polinöropatisinde kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) ve doku arası › Transtiretin (TTR) tetrameri › Hücre dışı; tiroksin bağlama cebi › **TTR tetramerinin T4 bağlama bölgesi**



Nerede?	Kanda dolaşan TTR tetramerinin içinde; hücre dışı. Oral ilaç emilir ve plazmada TTR'ye bağlanır.
Neye etki eder?	TTR tetramerinin tiroksin bağlama bölgelerine bağlanır; alt birimleri bir arada tutar (kinetik stabilizasyon). Ayrışma hız belirleyici basamaktır.
Ne olur?	Tetramer monomerlere ayrışmaz → yanlış katlanan monomer ve amiloid fibril oluşmaz → yeni birikim yavaşlar; var olan amiloid silinmez, kardiyak ölüm ve yatış azalır.

Klinik

Endikasyon	Transtiretin amiloid kardiyomiyopatisi (yaban tipi ve kalıtsal), kalıtsal ATTR polinöropatisi (evre 1). AL ve AA amiloidozunda etkisizdir.
Yan etkiler	İyi tolere edilir: ishal, ağrı, idrar yolu enfeksiyonu, kaşıntı, üst solunum yolu enfeksiyonu.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık (tek kontrendikasyon). Gebelik ve emzirmede kullanılması önerilmez.
Etkileşimler	Anlamlı etkileşimi azdır; BCRP ve OAT1/OAT3 taşıyıcıları inhibe eder (metotreksat, rosuvastatin, imatinib, bazı antibiyotik ve NSAİİ düzeyi artabilir).

DİKKAT

Başlamadan önce amiloid tipi doğrulanır; monoklonal protein (serum-idrar immünfiksasyon, serbest hafif zincir) dışlanmadan ATTR denmez, AL amiloidoz gecikmeden tedavi gerektirir. Hayvan çalışmalarında teratojenik bulunmuştur: doğurganlıktaki kadında etkili kontrasepsiyon ve emzirmede kullanılmaz. SUT'ta endikasyona özgü, rapor şartlı hükümlere tabidir.

Erişkin dozu

Kardiyomiyopati: 80 mg/gün (4 × 20 mg) ya da tafamidis serbest asit 61 mg/gün, günde 1 kez. Polinöropati: 20 mg/gün. Doz ayarı yok; ayrı ayrı formlar birbiriyle değiştirilmez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; HD günü zamanlaması önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: çalışılmamıştır; PD: veri yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez (kardiyomiyopatide 80 mg ya da 61 mg/gün). İleri NYHA 4 ve çok sınırlı yaşam beklentisinde yararı belirsizdir; formlar birbiriyle değiştirilmez. Kalp yetersizliği bulguları izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Önerilmez (hayvanda teratojenik); doğurgan kadında etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vyndaqel	Pfizer Pfe İlaçları	tafamidis · tafamidis meglumin	20 mg yumuşak kapsül; 61 mg yumuşak kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AD02

Takrolimus

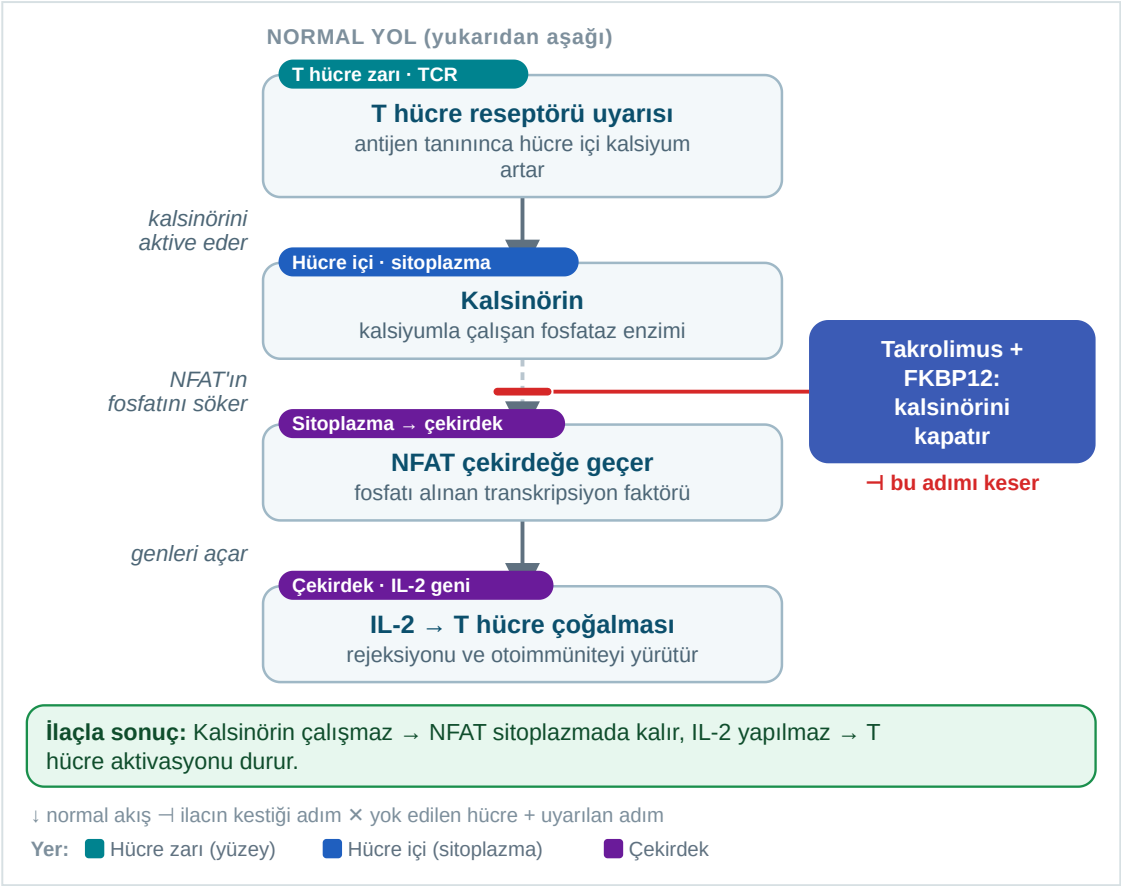
Kalsinörin inhibitörü (immünsüpresif)

Nefroloji | Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Kalsinörini inhibe ederek T hücre aktivasyonunu durduran immünsüpresif; organ naklinin temel ilacı, kan düzeyiyle izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit › Hücre içi (sitoplazma) › **FKBP12–kalsinörin**



Nerede?	T lenfositin sitoplazmasında. Yağda çözünür, hücre zarından geçip içeri girer; karaciğerde CYP3A4/5 ile yıkılır, dar terapötik aralıklıdır.
Neye etki eder?	Hücre içindeki FKBP12'ye bağlanır; bu kompleks kalsiyumla çalışan fosfataz enzimi kalsinörini kapatır.
Ne olur?	NFAT fosfatlı kalır, çekirdeğe geçemez → IL-2 yazılımı durur, T hücre çoğalmaz → rejeksiyon azalır. Böbrekte afferent daralma: nefrotoksisite.

Klinik

Endikasyon	Böbrek, karaciğer ve kalp nakli; dirençli nefrotik sendrom ve lupus nefriti (seçilmiş hastalarda).
Yan etkiler	Nefrotoksisite (afferent arteriyol daralması, kronik arteriyolopati), hiperkalemi, hipomagnezemi, nakil sonrası diyabet, tremor, baş ağrısı, PRES, hipertansiyon, TMA, saç dökülmesi.
Kontrendikasyon	Takrolimus ya da makrolidlere aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Düzeyi artıranlar: azoller, klaritromisin, diltiazem, verapamil, greyfurt. Düzeyi düşürenler: rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron. Siklosporinle birlikte verilmez.

DİKKAT
Hemen salımlı (günde iki kez) ve uzatılmış salımlı (günde bir kez) preparatlar birbirinin yerine kendiliğinden değiştirilmez. Yeni ilaç başlanırken etkileşim kontrol edilir, düzey yakın izlenir.

Erişkin dozu

Başlangıç genellikle 0,1–0,2 mg/kg/gün (iki doza bölünmüş); sonrası çukur kan düzeyine göre ayarlanır (hedef protokole ve nakil zamanına göre değişir).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; çukur düzey izlenir.	**eGFR 30–59** Farmakokinetik ayar gerekmez; düzey ve kreatinine göre ayarlanır.	**eGFR 15–29** Farmakokinetik ayar gerekmez; nefrotoksisite nedeniyle düzey sıkı izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Doz ayarı gerekmez; düzeye göre, nefrotoksisite ve hiperkalemi izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; düzeye göre dozlanır, seans sonrası ek doz yok.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; düzeye göre dozlanır.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır. PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Afferent vazokonstriksiyonla doza bağlı GFR düşüşü, kronik interstisyel fibroz, TMA, hiperkalemi, hipomagnezemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Düzeye göre; ayar çoğunlukla gerekmez.	**Child-Pugh B** Doz azaltılır, çukur düzey yakın izlenir.	**Child-Pugh C** Doz belirgin azaltılır; çukur düzey sık izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda çukur düzeye göre düşük hedefle ve yavaş titre et. Tremor, hipertansiyon, hiperkalemi, diyabet ve nefrotoksisite sık; enfeksiyon ve malignite riski yüksek. CYP3A4 ve P-gp etkileşimlerini her yeni ilaçta gözden geçir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Nakil alıcısında ve gerekli endikasyonda sürdürülür; düzey izlenir, hipertansiyon ve diyabet açısından takip edilir.	**Emzirme** Süte az geçer; bazı merkezlerde emzirmeye izin verilir, bebek düzeyi ve işlevi izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adoport	Sandoz	takrolimus monohidrat	0,5 mg kapsul; 1 mg kapsul; 5 mg kapsul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Advagraf	Astellas Pharma	takrolimus monohidrat	0,5 mg uzun salimli sert kapsül; 1 mg uzun salimli sert kapsül; 3 mg uzatılmış salimli sert kapsül; 5 mg uzun salimli sert kapsül
Dailiport	Sandoz	takrolimus monohidrat	0,5 mg uzatılmış salimli sert kapsül; 1 mg uzatılmış salimli sert kapsül; 2 mg uzatılmış salimli sert kapsül; 3 mg uzatılmış salimli sert kapsül; 5 mg uzatılmış salimli sert kapsül
Panolimus	Biem	tacrolimus	0,5 mg kapsul; 1 mg kapsul; 5 mg kapsul
Prograf	Astellas Pharma	takrolimus	0,5 mg kapsul; 1 mg kapsul; 5 mg kapsul; 5 mg/ml konsantre IV infuzyon icin solusyon iceren ampul
Tacrotu	Onko	tacrolimus	0,5 mg kapsul; 1 mg kapsul; 5 mg kapsul

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AX02

Talidomid

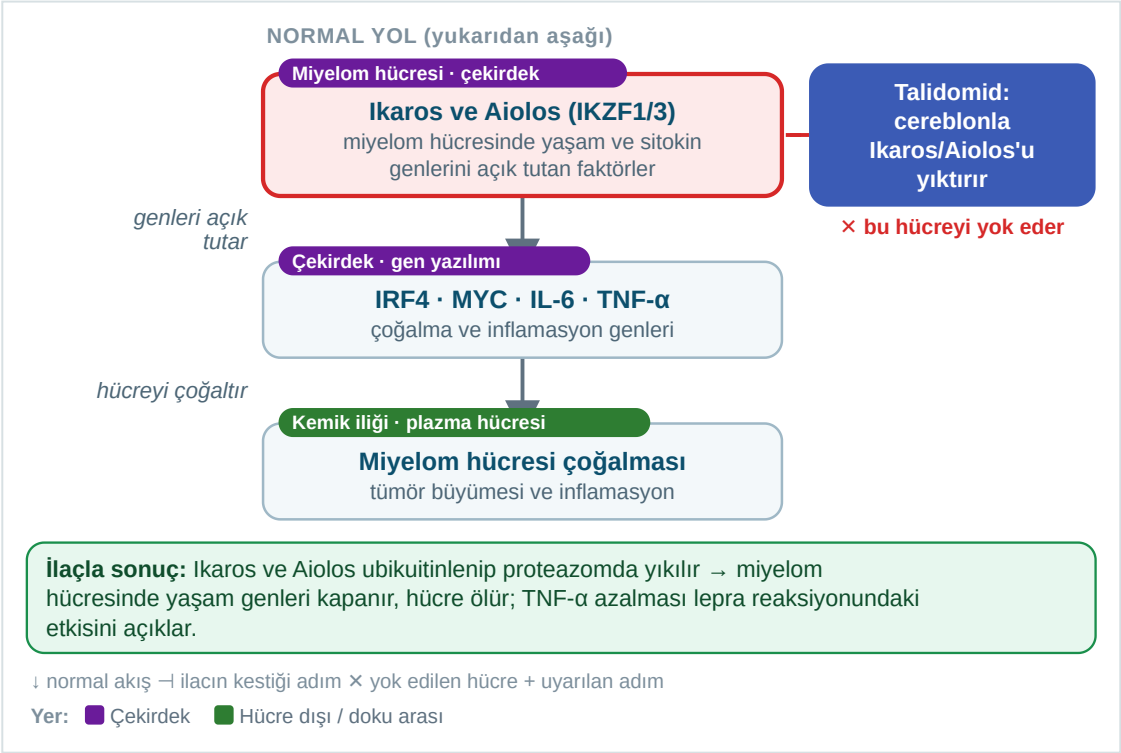
İmmünomodülatör (cereblon modülatörü)

Hematoloji | Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

Cereblon üzerinden Ikaros ve Aiolos'un yıkımına yol açıp TNF-α ve IL-6 üretimini azaltan immünomodülatör; multipl miyelom ve eritema nodosum leprosum'da kullanılır. Güçlü teratojendir; tromboz ve nöropati yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik iliği ve bağışıklık sistemi › Miyelom hücresi (ve T hücre) › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Cereblon-CRL4 E3 ubikuitin ligazı**



Nerede?	Hücre içinde (sitoplazma ve çekirdek). Ağızdan alınır, kanda dolaşır, hücre zarından geçer; hedef E3 ligaz hücre içindedir.
Neye etki eder?	E3 ligazın cereblon alt birimine bağlanıp hedef seçimini değiştirir; Ikaros ve Aiolos (IKZF1/3) ubikuitinlenir, proteazomda yıkılır.
Ne olur?	IRF4 ve MYC düşer, miyelom hücresi ölür; TNF-α ve IL-6 azalır (lepra reaksiyonundaki etki). Aynı yolla SALL4 yıkımı teratojenisiteyi açıklar.

Klinik

Endikasyon	Multipl miyelom (deksametazon ya da melfalan-prednizolonla), eritema nodosum leprosum.
Yan etkiler	Teratojenite (fokomeli), derin ven trombozu ve pulmoner emboli, periferik nöropati, sedasyon, kabızlık, nötropeni, bradikardi, döküntü, hipotiroidi; diyaliz hastasında hiperkalemi bildirilmiştir.
Kontrendikasyon	Gebelik; gebelik önleme programının koşullarını karşılayamayan hasta (etkili kontrasepsiyon kullanmayan doğurganlık çağındaki kadın, doğurgan eşiyle korunmasız ilişkiye giren ya da kondom kullanamayan erkek); talidomide aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Santral depresanlar ve alkolle sedasyon artar; trombozu artıran ilaçlar (eritropoietin uyarıcılar, deksametazon) ve hormonal kontraseptiflerle tromboz riski artar; nöropati yapan ilaçlarla (vinkristin, bortezomib) toplanır.

DİKKAT

Güçlü teratojendir: tek doz bile malformasyon yapabilir; gebelik önleme programı, aylık gebelik testi ve iki ayrı kontrasepsiyon gerekir. Tromboz profilaksisi (aspirin ya da düşük molekül ağırlıklı heparin) verilir. Diyaliz hastasında potasyum izlenir.

Erişkin dozu

Miyelomda 100–200 mg/gün akşamları (deksametazonla); eritema nodosum leprosumda 100–300 mg/gün. Doz nöropati ve sedasyona göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Genellikle ayar gerekmez; böbrekle az atılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Genellikle ayar gerekmez; nöropati ve sedasyon izlenir, potasyum bakılır.
Hemodiyaliz Standart doz bilinmiyor; seans günü zamanlaması için veri yok; nöropati ve K izlenir.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; KBH ve diyalizde hiperkalemi, bradikardi ve sedasyon izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir, dikkatle.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kaçınılır ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sedasyon, kabızlık, periferik nöropati ve VTE belirgin; düşük dozla (50–100 mg) başla, akşam al. Tromboprofilaksi (aspirin ya da DMAH), nöropati muayenesi, bradikardi ve hipotiroidi izlenir; düşme riski var.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kontrendike: ağır doğumsal anomali (fokomeli); gebelik önleme programı ve iki yöntemli kontrasepsiyon zorunlu.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Thalidomide Bms	Bristol-myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi	thalidomid	50 mg sert kapsül

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02BA01

Tamoksifen

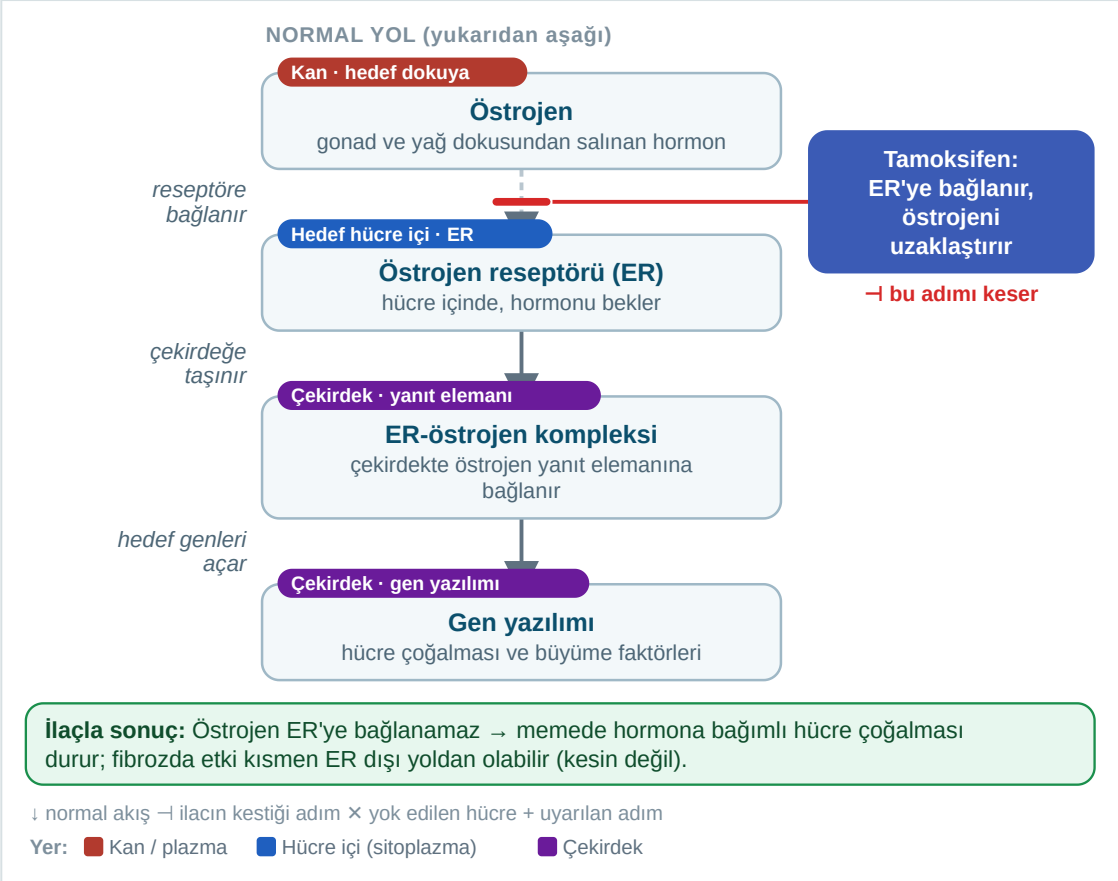
Seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM)

Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

Meme dokusunda östrojen reseptörünü bloke eden SERM; hormon reseptör pozitif meme kanserinde kullanılır, nefrolojide retroperitoneal fibrozda steroide alternatif olarak ruhsat dışı denenmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hormona duyarlı doku (meme, rahim) › Hedef hücrenin içi › **Çekirdekteki östrojen reseptörü (ER)**



Nerede?	Meme, kemik ve endometrium hücrelerinin içinde. Yağda çözünen ilaç ağızdan alınır, hücre zarını geçip hücre içindeki östrojen reseptörüne ulaşır.
Neye etki eder?	Östrojen reseptörü (ER): östrojenin yerine oturur. Memede reseptörü kapatır (antagonist), kemik ve endometriumda kısmen uyarır; etkisi dokuya göre değişir (SERM).
Ne olur?	Memede östrojen yanıtı gelmez → hormona bağımlı hücre çoğalması durur. Fibrozda etki kısmen ER dışı olabilir; kesin mekanizma bilinmiyor.

Klinik

Endikasyon	Hormon reseptör pozitif meme kanseri (tedavi ve risk azaltma), duktal karsinoma in situ. Retroperitoneal fibrozda steroid alamayan hastada ruhsat dışı seçenek.
Yan etkiler	Sıcak basması, vajinal akıntı, venöz tromboembolizm, endometriyum hiperplazisi-kanseri, katarakt, karaciğer enzim artışı; nadir olgularda MDH bildirilmiştir.

Kontrendikasyon	Venöz tromboembolizm öyküsü (kanser dışı endikasyonda), gebelik, varfarinle birlikte kullanım (dikkat).
Etkileşimler	CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin, bupropiyon) aktif metaboliti azaltır, etkinlik düşer; varfarin etkisi artar; letrozol ve diğer aromataz inhibitörleriyle birlikte yararı yoktur.

DİKKAT

Teratojendir. Tromboz riski yüksek (nefrotik sendromda, immobil hastada) kullanım dikkatlidir. Düzenli jinekolojik izlem ve anormal kanamada endometriyum değerlendirmesi gerekir.

Erişkin dozu

Meme kanseri: 20 mg/gün (5–10 yıl). Retroperitoneal fibroz: ruhsat dışı; çalışmalarda yaklaşık 20 mg/gün düzeyinde, steroidin yerine ya da sonrasında.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; kemik metastazlı hastada alevlenmeyle hiperkalsemi olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Hafif yetmezlikte dikkatle kullanılır.

Child-Pugh B
Dikkatle; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda venöz tromboembolizm, inme, endometriyal polip/kanser ve katarakt riski artar; anormal vajinal kanama değerlendirilir. Varfarin etkisini artırır; güçlü CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin) etkisini azaltır. Retroperitoneal fibrozda ruhsat dışı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, genital anomali riski); tedavi sırasında ve sonrasında etkili non-hormonal korunma gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez (laktasyonu baskılayabilir).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tadex	Atafarm	tamoxifen	10 mg 250 tablet; 10 mg tablet
Tamoxifen	Deva Holding	tamoxifen sitrat	10 mg tablet; 20 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tamoxifen-teva	Teva	tamoksifen	10 mg tablet
Tamoxifencell	Assos Gida Üretim	tamoxifen · tamoksifen sitrat	10 mg 100 tablet; 10 mg 30 tablet; 20 mg
Tamoxit	Koçak Farma Kimyevi	tamoksifen sitrat	10 mg film kapli tablet (tamofen); 20 mg film kapli tablet (tamofen)

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04CA02

Tamsulosin

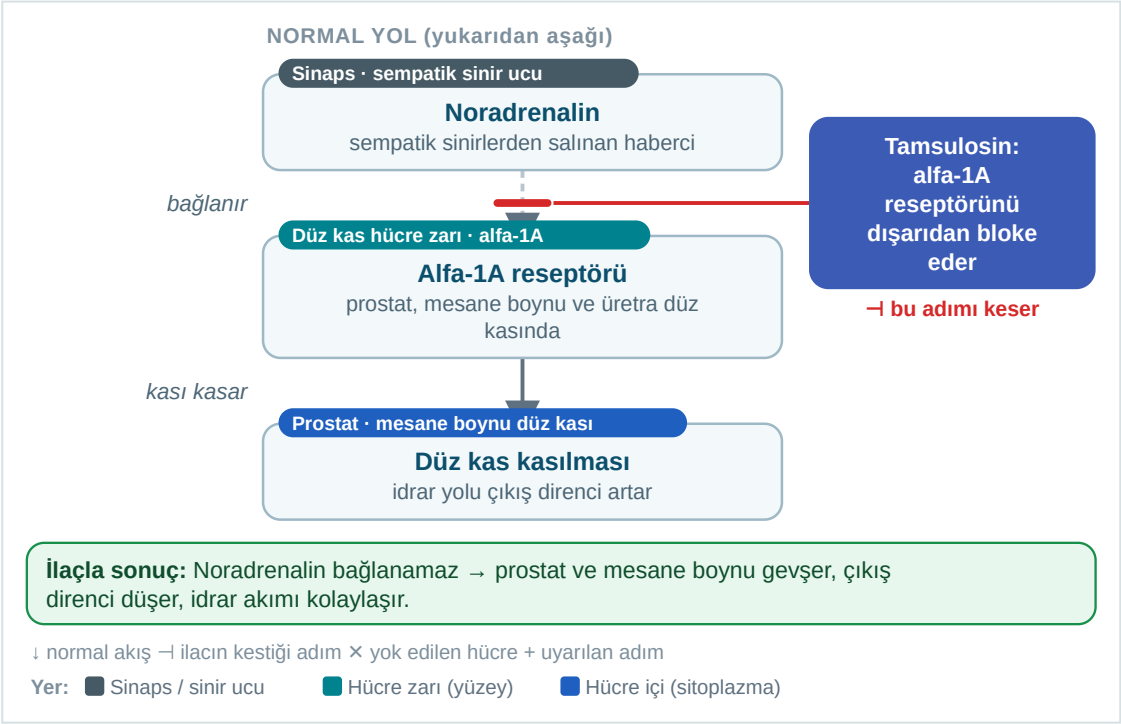
Selektif alfa-1A adrenerjik bloker

Nefroloji | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

Prostat, mesane boynu ve alt üreter düz kasındaki alfa-1A reseptörlerini bloke eden ilaç; iyi huylu prostat büyümesinde ilk seçenektir. Üreter taşında yararı küçük taşta gösterilememiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Prostat, mesane boynu, üretra düz kası › Düz kas hücresi zarı › **Alfa-1A adrenerjik reseptör**



Nerede?	Prostat stroması, mesane boynu ve üretra düz kas hücrelerinin dış yüzünde. Ağızdan alınır, kanla taşınır ve dokulardaki zar reseptörüne bağlanır.
Neye etki eder?	Alfa-1A reseptörüne noradrenalinle yarışarak bağlanır ve kapatır; damardaki alfa-1B'ye etkisi az olduğundan seçicidir.
Ne olur?	Düz kas tonusu düşer → mesane çıkış direnci azalır, idrar akımı güçlenir; kan basıncına etkisi azdır. Ortostatik hipotansiyon ve retrograd ejakülasyon olabilir.

Klinik

Endikasyon	İyi huylu prostat büyümesine bağlı alt üriner sistem belirtileri; medikal ekspulsif tedavide distal üreter taşı (kanıt sınırlı).
Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, retrograd ejakülasyon, rinit, baş ağrısı; katarakt ameliyatında intraoperatif floppy iris sendromu.
Kontrendikasyon	Ortostatik hipotansiyon öyküsü; ağır karaciğer yetmezliği.
Etkileşimler	Diğer alfa blokerler ve antihipertansifler (hipotansiyon), fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (hipotansiyon), güçlü CYP3A4 ve CYP2D6 inhibitörleri düzeyi artırır.

DİKKAT

Katarakt ameliyatından önce göz hekimine bildirilmelidir (floppy iris). Hipotansiyon riski nedeniyle diyaliz hastasında ve ilk dozda dikkatli olunur.

Erişkin dozu

0,4 mg günde bir, yemekten 30 dakika sonra. Üreter taşında genellikle 0,4 mg/gün, 4 hafta; küçük taşta (< 5–6 mm) belirgin yarar gösterilmemiştir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	eGFR ≥ 10'da ayar gerekmez; < 10'da çalışılmamış, dikkatle.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Diyalizle uzaklaşmaz; hipotansiyon izlenir.	Veri yetersiz; ayar gerekmez, dikkatle.	Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 0,4 mg/gün standarttır. Ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme (özellikle ilk dozlarda ve antihipertansifle) izlenir; yatmadan önce alınması yardımcı olur. Katarakt ameliyatı öncesi göz hekimine bildirilir (floppy iris).

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak — Ortostatik hipotansiyonda alfa-1 bloker kaçınılır.

TIME-to-START G1# sınıf üyesi olarak — Orta-ağır LUTS'ta alfa-1 bloker endikedir; tamsulosin üroselektiftir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Kadınlarda endikasyonu yoktur; gebelikte veri yok, kullanılmaz.	Kadınlarda endikasyonu yoktur; süte geçişi bilinmiyor.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Flomax Mr	Astellas Pharma	tamsulosin	0,4 mg kapsul
Flomax Pr	Astellas Pharma	tamsulosin hidroklorür	0,4 mg tablet
Floprost Mr	Bilim	tamsulosin	0,4 mg degistirilmis salimli 30 sert kapsul; 0,4 mg degistirilmis salimli 90 sert kapsul
Prostyl Mr	Ali Raif	tamsulosin hcl	0,4 mg değiştirilmiş salimli sert kapsül
Tamensu	Neutec	tamsulosin hidroklorür	0,4 mg mr kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tamidra Mr	Nobel	tamsulosin hcl	0,4 mg degistirilmis salimli sert kapsul
Tamprost Mr	Sanofi	tamsulosin hcl	0,4 mg değiştirilmiş salimli kapsül
Tamsumax Mr	Adeka	tamsulosin hidroklorür	0,4 mg değıştırılmış salimli sert kapsül
Tamylo Mr	Nobel	tamsulosin hidroklorür	0,4 mg değiştirilmiş salimli sert kapsül
Tulomac Mr	Advance	tamsulosin hidroklorür	0,4 mg değiştirilmiş salimli sert kapsül
Uromax	Drogsan İlaçları	tamsulosin hcl	0,4 mg mr degistirilmis salimli sert kapsul
Uroprost	World Medicine	tamsulosin hidroklorür	0,4 mg değiştirilmiş salimli sert kapsül

Kombinasyon ürünleri (1): Tuodapro Duo

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Taurolidin

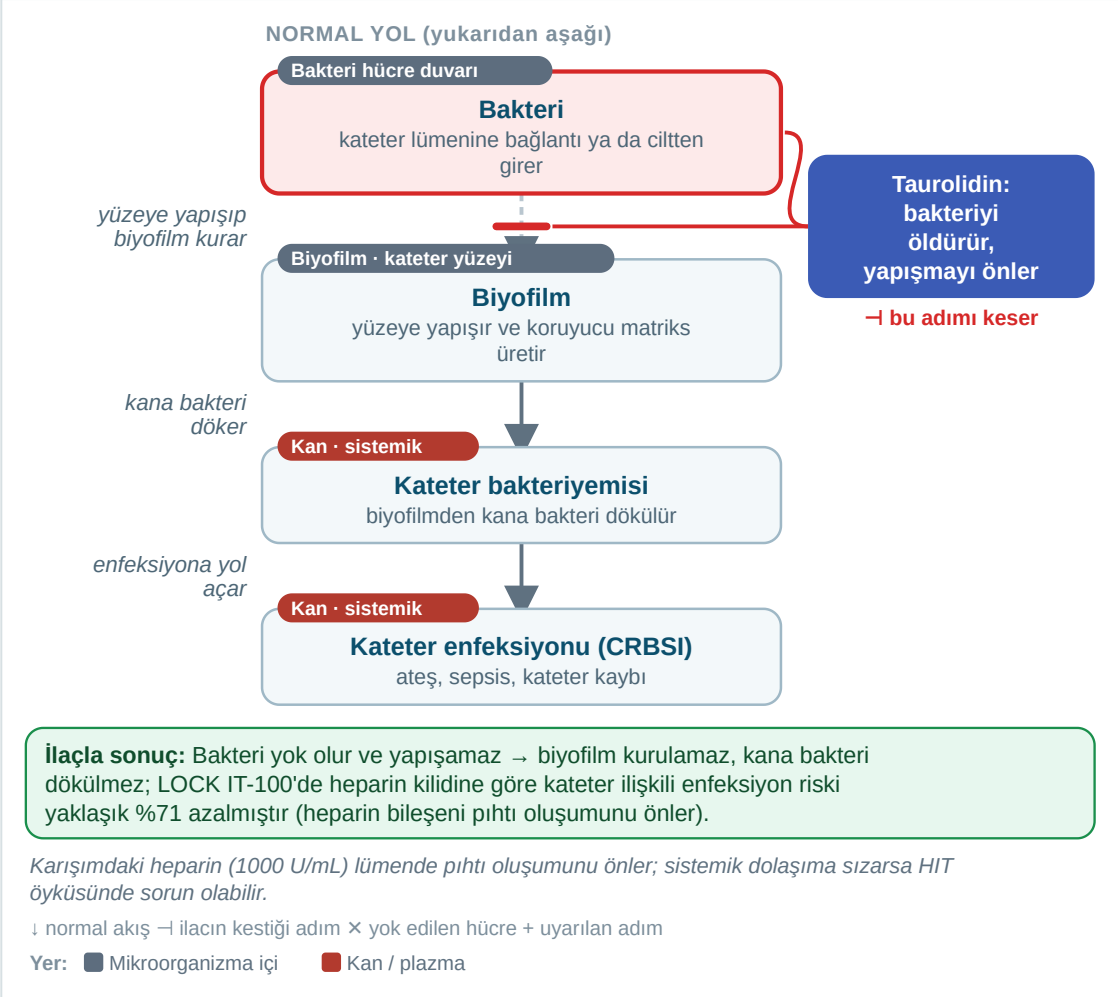
Antimikrobiyal kateter kilit solüsyonu bileşeni (taurin türevi)

Nefroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Heparinle birlikte kateter lümenine konan taurin türevi antimikrobiyal; biyofilmi ve bakteriyi hedef alıp hemodiyaliz kateteri ilişkili bakteriyemiyi azaltır. Türkiye'de kilit solüsyonu olarak ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kateter lümeni (kilit solüsyonu) › Bakteri ve biyofilm › Bakteri hücre duvarı ve yüzeyi › **Mürein, endotoksin ve fimbriya**



Nerede?	Kateter lümenine doldurulur, diyaliz dışındaki sürede lümende kalır; sistemik etki beklenmez. Bakteri ve biyofilm lümen yüzeyindedir.
Neye etki eder?	Sulu ortamda oluşan metilol grupları bakteri duvarındaki mürein ve endotoksine bağlanır; hücre duvarı ve fimbriyalar (yapışma uzantıları) bozulur.
Ne olur?	Bakteri öldürülür ve yüzeye yapışamaz → biyofilm kurulmaz, kana bakteri dökülmez → kateter enfeksiyonu azalır. Karışımdaki heparin pıhtıyı önler.

Klinik

Endikasyon	Hemodiyaliz için santral venöz kateterde kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonunun önlenmesi (ABD'de taurolidin 13,5 mg/mL + heparin 1000 U/mL).
Yan etkiler	Lokal: kateter lümeninde pıhtı ve disfonksiyon, sızıntıyla sistemik heparin etkisi (kanama, nadir HIT), aşırı duyarlılık, tat bozukluğu.
Kontrendikasyon	Taurolidine ya da heparine aşırı duyarlılık; HIT öyküsü.
Etkileşimler	Sistemik antikoagülan ve antiagreganlarla (sızıntı olursa) kanama artabilir; belirgin ilaç etkileşimi yoktur.

DİKKAT
Yalnız hemodiyaliz santral kateteri lümenine uygulanır; enjeksiyonla sistemik dolaşıma verilmez. Standart heparin kilidine göre kateter ilişkili enfeksiyonu azaltır; yine de el hijyeni, maksimum bariyer önlemi ve çıkış yeri bakımı sürdürülür.

Erişkin dozu

Her hemodiyaliz seansından sonra kateterin her lümeni, lümen hacmi kadar solüsyonla doldurulur; sonraki seansta önce çekilip atılır. Ürün Türkiye'de olmadığı için güncel doz yurt dışı ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Lokal kilit; ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Lokal kilit; ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Lokal kilit; ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Lokal kilit; ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Her seanstan sonra lümene doldurulur, sonraki seansta çekilir; ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Geçerli değil (lokal kilit).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Lokal kilit; ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Lokal kilit; ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Lokal kilit; ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Kateter kilidi olarak lokal kullanılır, sistemik emilimi çok azdır; yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Her seanstan sonra lümene doldurulur, sonraki seansta çekilir; aşırı duyarlılık nadirdir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; sistemik emilimi çok az, yalnız gerekliyse.

Emzirme
Veri yetersiz; sistemik emilimi çok az.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J01XA02

Teikoplanin

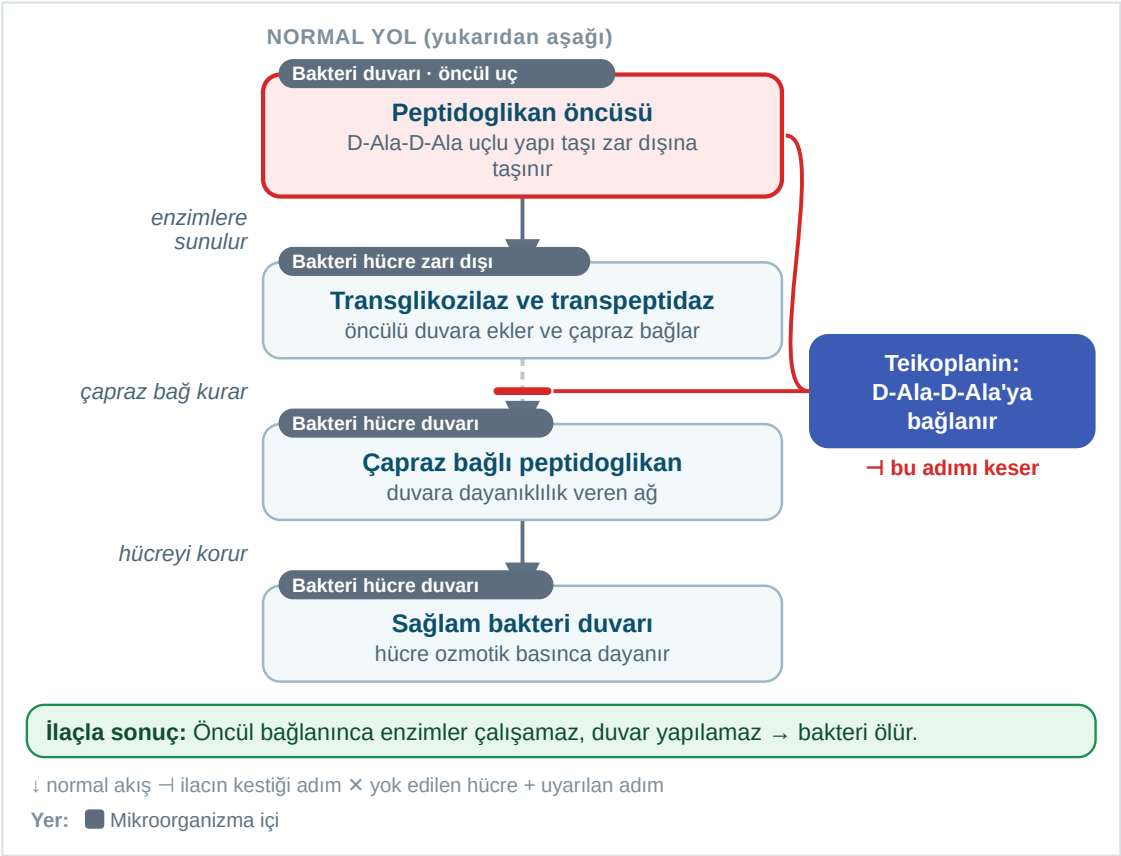
Glikopeptid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Vankomisine benzeyen, uzun yarı ömürlü glikopeptid; MRSA ve ampisiline dirençli Enterococcus'ta kullanılır, IM da verilebilir. Yükleme dozu atlanırsa düzey yetersiz kalır; ototoksisite ve nefrotoksisite izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri (Gram pozitif) › Hücre duvarı (peptidoglikan) › Hücre dışı yüzey › **D-Ala-D-Ala öncül ucu**



Nerede?	Gram pozitif bakterinin hücre duvarı yüzeyinde. IV ya da IM verilir; büyük molekül olduğundan zarı geçmez, duvar öncülerine hücre dışından bağlanır. Gram negatiflere etkisizdir.
Neye etki eder?	Peptidoglikan öncüllerinin uçtaki D-Ala-D-Ala dizisine bağlanır (enzimi değil, substratı bağlar).
Ne olur?	Transglikozilaz ve transpeptidaz öncüle ulaşamaz → duvar uzaması ve çapraz bağ durur → bakteri ölür (yavaş bakterisidal).

Klinik

Endikasyon	Metisiline dirençli stafilokok ve dirençli enterokok enfeksiyonları, kemik-eklem enfeksiyonları, endokardit, kateter ilişkili ve deri-yumuşak doku enfeksiyonları, beta-laktam alerjisinde alternatif.
Yan etkiler	Döküntü, ateş, infüzyon reaksiyonu (vankomisinden daha seyrek kırmızı adam sendromu), enjeksiyon yeri ağrısı, trombositopeni, nötropeni, transaminaz yükselmesi, nefrotoksisite, ototoksisite, ilaç ateşi.
Kontrendikasyon	Teikoplanine aşırı duyarlılık; vankomisine ağır alerji varsa çapraz duyarlılık riski.

Etkileşimler	Aminoglikozid, amfoterisin B, siklosporin, kıvrım diüretikleri ve diğer nefro-ototoksik ilaçlarla toksisite artar.

DİKKAT
Yükleme dozu zorunludur (3–5 doz). Ağır enfeksiyonda çukur düzeyi (trough) izlenir; ağır enfeksiyonda hedef genellikle 15–30 mg/L (ürün bilgisi ve kılavuza göre). Uzun tedavide kan sayımı, böbrek ve işitme izlenir.

Erişkin dozu

Yükleme: 400 mg (ya da 6 mg/kg) IV/IM 12 saatte, 3–5 doz (ağır: 12 mg/kg 12 saatte 3–5 doz). İdame: 6 mg/kg (ağır: 12 mg/kg) günde 1 kez IV/IM.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
CrCl 30–80: 4. günden sonra doz yarıya ya da aralık 2 katına.

eGFR 15–29
CrCl < 30: dozun üçte biri ya da aralık 3 katı (4. günden sonra).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dozun üçte biri ya da 3 günde bir; düzey izlenir.

Hemodiyaliz
Yükleme sonrası üçte bir doz ya da 3 günde bir; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Üçte bir doz; düzey izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Vankomisinden az, ama aminoglikozidle birlikte nefrotoksisite artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Böbrek işlevine göre doz ve aralık ayarlanır; yükleme dozu azaltılmaz. Aminoglikozid ya da kıvrım diüretiğiyle birlikte nefro-ototoksisite artar. Yaşlıda işitme, kreatinin ve kan sayımı izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; zorunlu durumda ve yarar riskten büyükse kullanılır, işitme ve böbrek izlenir.

Emzirme
Veri yetersiz; oral emilimi çok düşüktür, bebekte sistemik etki beklenmez. Yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Coplanin	Vem	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon
Enflanis	Aroma	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Planicid	Centurion	teicoplanin	200 mg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 400 mg enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Repigo	Deva Holding	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Tagirelo	World Medicine İlaçları	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Targocid	Sanofi	teikoplanin	200 mg/3 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü; 400 mg/3 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü
Teicodem	Dem	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Teicoject	Tüm-ekip	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Teikopol	Polifarma	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücüsü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücüsü
Teiplacid	Pharmada	teikoplanin	200 mg IV/IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü; 400 mg IV/IM enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Teklonin	World Medicine	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Tekosit	Koçak Farma	teikoplanin	200 mg IM/IV liyofilize toz iceren 1 ampul; 400 mg IM/IV liyofilize toz iceren 1 flakon
Teoplan	Bilim	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon
Tizoles	Nobel	teikoplanin	200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü; 400 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

14 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Telbivudin

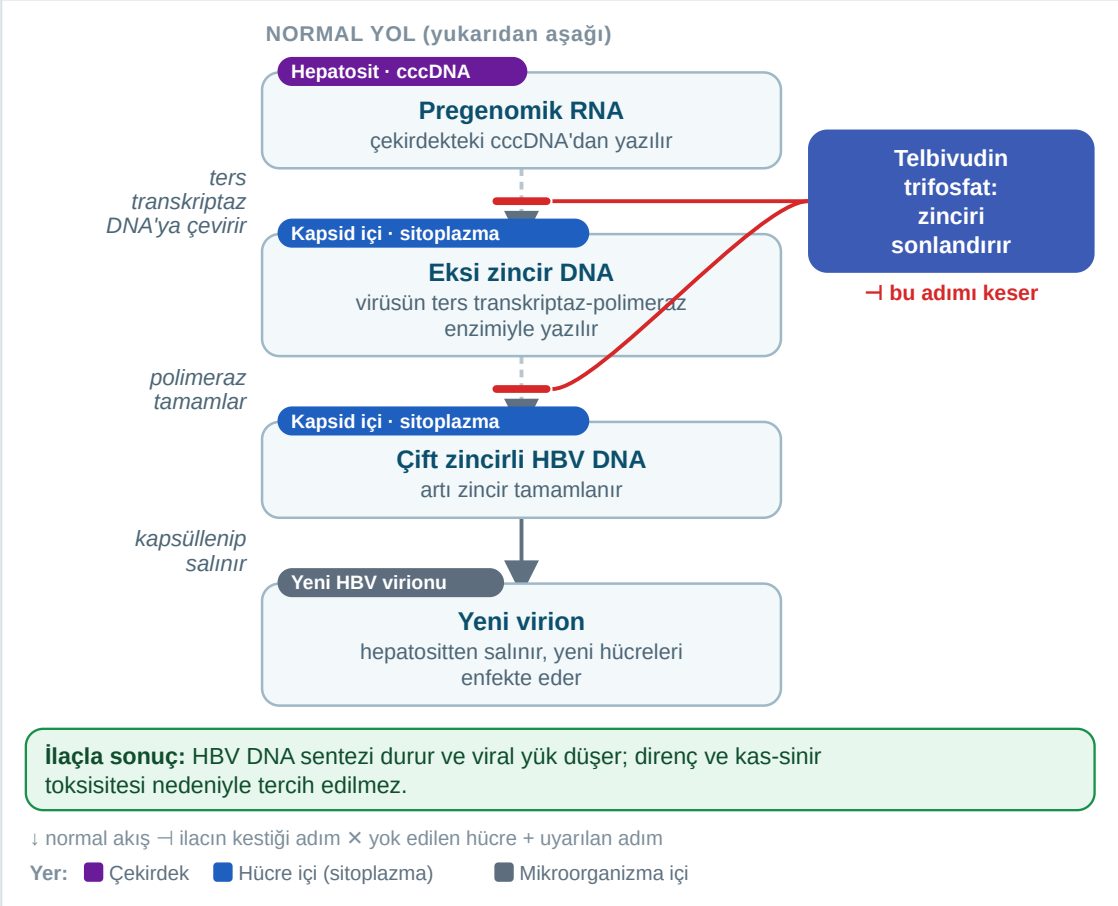
L-nükleozid analoğu (HBV polimeraz inhibitörü)

Gastroenteroloji | Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

Hepatit B virüsü polimerazını tıkayan nükleozid analoğu; yüksek direnç, miyopati ve periferik nöropati nedeniyle bugün tercih edilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Virüs kapsidi içi (sitoplazma) › **HBV DNA polimeraz**



Nerede?	Karaciğerde HBV'li hepatositin içinde. Ağızdan emilir, hücre zarından geçer; hücre kinazlarıyla aktif trifosfata dönüşür ve sitoplazmada virüs kapsidi içindeki enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Telbivudin trifosfat, timidin yerine geçerek HBV DNA polimerazına (ters transkriptaz) rekabetçi bağlanır; zincire girince uzamayı sonlandırır.
Ne olur?	Viral DNA sentezi durur → HBV DNA hızla düşer. Direnç sık geliştiği, miyopati ve nöropati yaptığı için günümüzde tercih edilmez.

Klinik

Endikasyon	Kronik hepatit B (tarihsel ilaç); gebelikte HBV bulaşını azaltma amacıyla kullanıldı. Güncel kılavuzlarda önerilmez.

Yan etkiler	Miyopati ve rabdomiyoliz (CK artışı çok sık), periferik nöropati, laktik asidoz, yorgunluk, baş ağrısı, kesilince hepatit alevlenmesi.
Kontrendikasyon	Peginterferon alfa ile birlikte kullanım (periferik nöropati riski); telbivudine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Peginterferon alfa-2a ile periferik nöropati artar; miyopati yapan ilaçlar (statin, fibrat) ve siklosporinle risk artar.

DİKKAT

Kas ağrısı, güçsüzlük ya da parestezi çıkarsa CK bakılır ve ilaç kesilir. Kesilince hepatit B alevlenmesi izlenir. Tercih edilmeyen, tarihsel bir ilaçtır.

Erişkin dozu

600 mg günde bir (CrCl ≥ 50).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez (600 mg/gün).	**eGFR 30–59** CrCl 30–49: 600 mg 48 saatte bir.	**eGFR 15–29** CrCl < 30 (diyaliz dışı): 600 mg 72 saatte bir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** CrCl < 30 (diyaliz dışı): 600 mg 72 saatte bir.
Hemodiyaliz 600 mg 96 saatte bir, seans sonrası.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: evet (belirgin); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; CK yükselmesi, miyopati ve nöropati izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; böbrek işlevine göre aralık uzatılır. Miyopati ve periferik nöropati riski vardır, CK izlenir. Peginterferonla birlikte kullanılmaz. Güncel pratikte tenofovir ve entekavir tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte son trimesterde anne-bebek bulaşını önlemek için kullanılmıştır; tenofovir tercih edilir.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Telitasisept

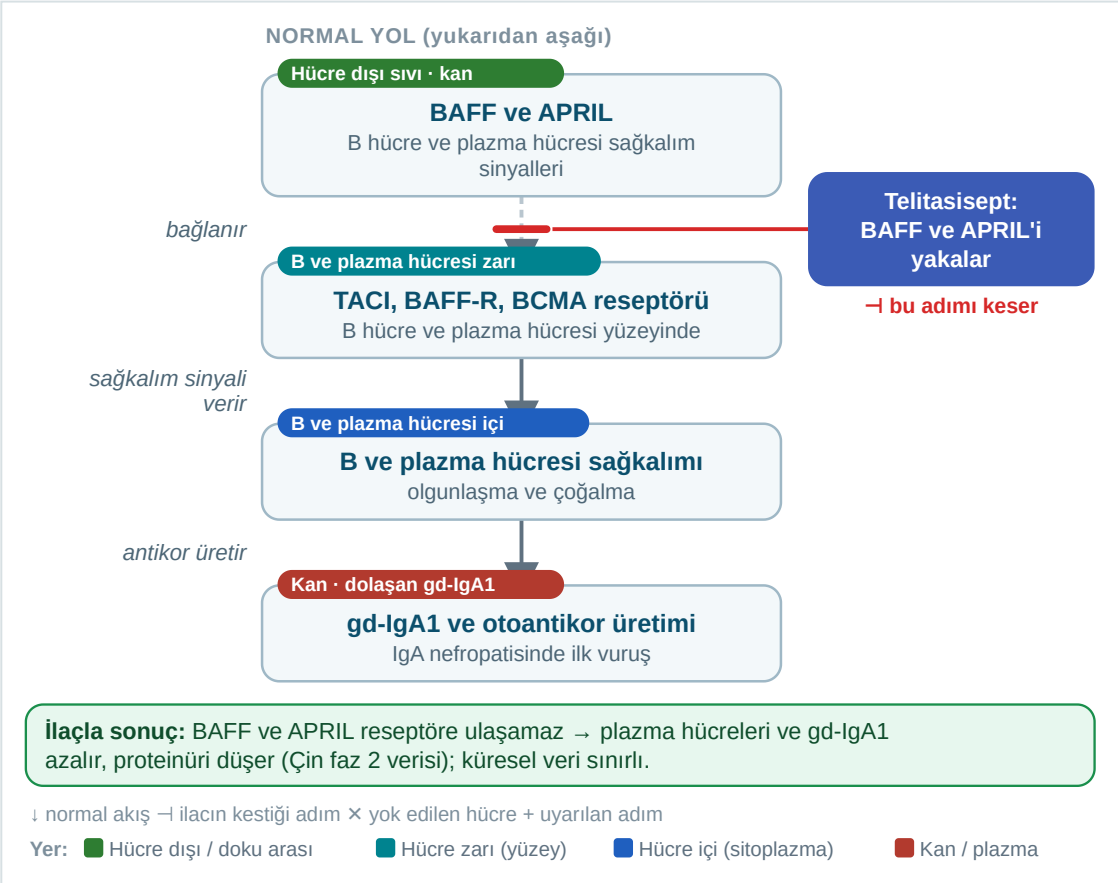
BAFF ve APRIL füzyon proteini (TACI-Fc; araştırma aşamasında)

Nefroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Hem BAFF'ı hem APRIL'i tutan TACI-Fc füzyon proteini; Çin'de lupus ve miyastenide kullanılır, IgA nefropatisinde faz 3 çalışmaları sürmektedir. Küresel veri sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › B hücre ve plazma hücresi › Hücre dışı sıvı (serbest sitokin) › **BAFF ve APRIL sitokinleri**



Nerede?	Kanda ve lenfoid dokuda, hücre dışında. Deri altına verilen füzyon proteini hücreye girmez; serbest BAFF ve APRIL'i yakalar.
Neye etki eder?	Çözünür BAFF ve APRIL. TACI'nin hücre dışı kısmı tuzak reseptör gibi sitokinleri bağlar; BAFF-R, TACI ve BCMA'ya ulaşmalarını engeller.
Ne olur?	Sağkalım sinyali kesilir → B ve plazma hücreleri azalır → gd-IgA1 ve immün kompleks düşer, proteinüri azalır (IgA nefropatisi).

Klinik

Endikasyon	Çin'de SLE ve miyastenia gravis; IgA nefropatisi faz 3 (Çin). Türkiye'de ruhsatsız.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonu, enfeksiyon (üst solunum yolu), hipogamaglobulinemi.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon; çalışma dışı bırakma ölçütleri.

Etkileşimler	Canlı aşılar kaçınılır; diğer immünsüpresiflerle enfeksiyon riski artar.

DİKKAT
Yalnız klinik çalışma kapsamında; veri Çin popülasyonundandır, küresel uygulanabilirlik kanıtlanmamıştır.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok (Türkiye'de); Çin çalışmalarında haftalık subkütan enjeksiyon.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; doz protokole göre.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma
Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Çalışılmamış.	Çalışılmamış.	Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Türkiye'de onaylı doz yok; yaşlıya özgü veri yok. BAFF/APRIL inhibisyonunda hipogamaglobulinemi, enfeksiyon ve enjeksiyon yeri reaksiyonu beklenir; IgG izlenir, canlı aşıdan kaçınılır. Yalnız uzman kararıyla.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz.	Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye’deki ürünler

Türkiye’de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC C09CA07

Telmisartan

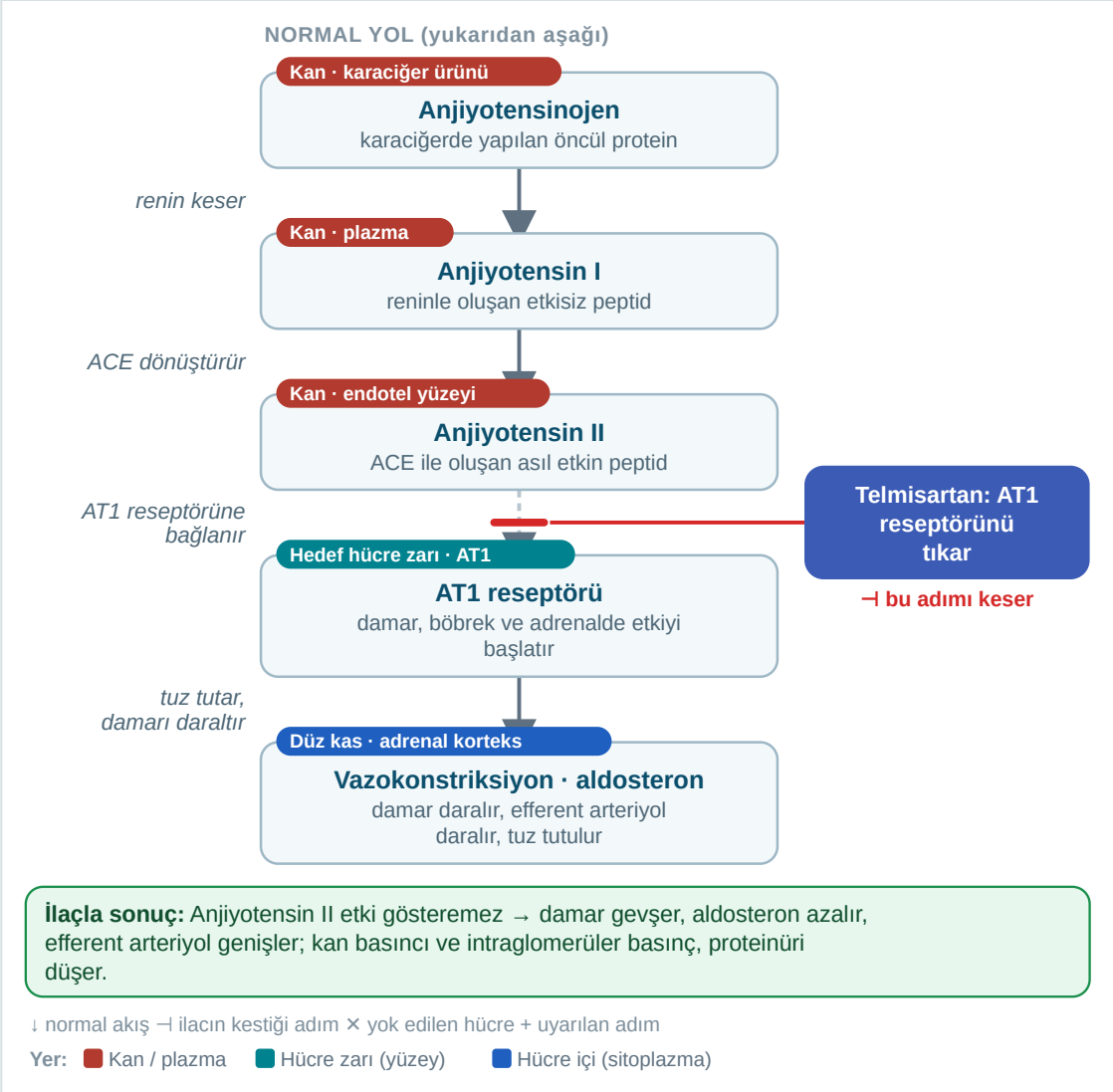
Anjiyotensin II tip 1 reseptör blokeri (ARB)

Kardiyoloji | Nefroloji | Genel dahiliye | RAS blokerleri ve MRA

Uzun etkili ARB; günde tek dozla kan basıncını ve proteinüriyi düşürür. Safra yoluyla atıldığı için böbrek yetersizliğinde doz ayarı gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar, böbrek ve adrenal bez › Efferent arteriyol · düz kas · adrenal › Hedef hücrenin yüzey zarı › **AT1 reseptörü**



Nerede?	Damar düz kası, efferent arteriyol ve adrenal korteks hücrelerinin zarında. Ağızdan alınır, kanla dolaşır ve yüzeydeki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	AT1 reseptörü: çok sıkı ve uzun süreli bağlanır, anjiyotensin II'nin yerine oturur ve reseptörü uyarmaz. Kısmi PPAR-γ etkisi bildirilmiştir (klinik önemi belirsiz).
Ne olur?	Anjiyotensin II etki gösteremez → damar gevşer, aldosteron düşer, efferent arteriyol genişler → kan basıncı, glomerül basıncı ve proteinüri azalır.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, kardiyovasküler risk azaltımı (ACEi'ni tolere edemeyenler), diyabetik ve proteinürik böbrek hastalığında proteinüri azaltımı.
Yan etkiler	Hiperkalemi, hipotansiyon, baş dönmesi, kreatinin artışı (eGFR'de başlangıçta ≤ %30 düşüş kabul edilir), sırt ağrısı; anjiyoödem (nadir); öksürük ACEi'den azdır.
Kontrendikasyon	Gebelik; safra yolu tıkanıklığı; ağır karaciğer yetmezliği; diyabette aliskirenle birlikte.
Etkileşimler	ACEi ya da aliskirenle birlikte kullanım yarar getirmez, hiperkalemi ve AKI artar (ONTARGET); potasyum tutucu diüretik ve tuz ikamesi; NSAİİ; lityum düzeyi artar; digoksin düzeyi hafif artabilir.

DİKKAT
Gebelikte fetotoksiktir (2. ve 3. trimester; böbrek ve kemik gelişimi); fark edilince kesilir. Dehidratasyon ve akut hastalıkta (sick day) geçici ara verilir.

Erişkin dozu

40 mg günde bir; gerekirse 80 mg/gün. Kombine tabletlerde hidroklorotiyazid ya da amlodipin eklenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; başlarken K ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; K ve kreatinin yakın izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yok, intradiyalitik hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (HD ile uzaklaşmaz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi, kreatinin artışı, AKI (iki taraflı renal arter darlığı, hipovolemi).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En çok 40 mg/gün.

Child-Pugh B
En çok 40 mg/gün.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda 20–40 mg ile başla; ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve böbrek işlevi izlenir. Hipovolemi (diyare, aşırı diüretik) ve NSAİİ ile AKI riski artar; hasta hastalandığında ara verilir.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak — Serum potasyumu 5,5 mmol/L üzerindeyken ARB'ye başlanmaz.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte potasyum izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 sınıf üyesi olarak — eGFR < 30 ve potasyum yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START F1 sınıf üyesi olarak — Diyabette proteinüri ya da albüminüri varsa ACEi/ARB başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi: kontrendike.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Micardis	Boehringer Ingelheim	telmisartan	80 mg tablet
Micator	Humanis	telmisartan	20 mg tablet
Micator-40-mg-tablet	Humanis	telmisartan	
Micator-80-mg-tablet	Humanis	telmisartan	
Qualtan	Berko	telmisartan	40 mg tablet; 80 mg tablet
Telmitek	Nobel	telmisartan	20 mg tablet; 40 mg tablet; 80 mg tablet
Telvis	Neutec	telmisartan	80 mg tablet
Telzap	Sanofi	telmisartan	40 mg tablet; 80 mg tablet
Uloxetic	World Medicine	telmisartan	20 mg tablet; 40 mg tablet; 80 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (13): Armipin 80, Micardis Plus, Micator-plus-40-12.5-mg-tablet, Micator-plus-80-12.5-mg-tablet, Micator-plus-80-25-mg-tablet, Prescan Plus, Telmiday Plus 80, Telmitek Plus, Telmodip, Telmodip Plus, Telvis Plus, Tenvia Plus, Twynsta 80

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 13 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Tenapanor

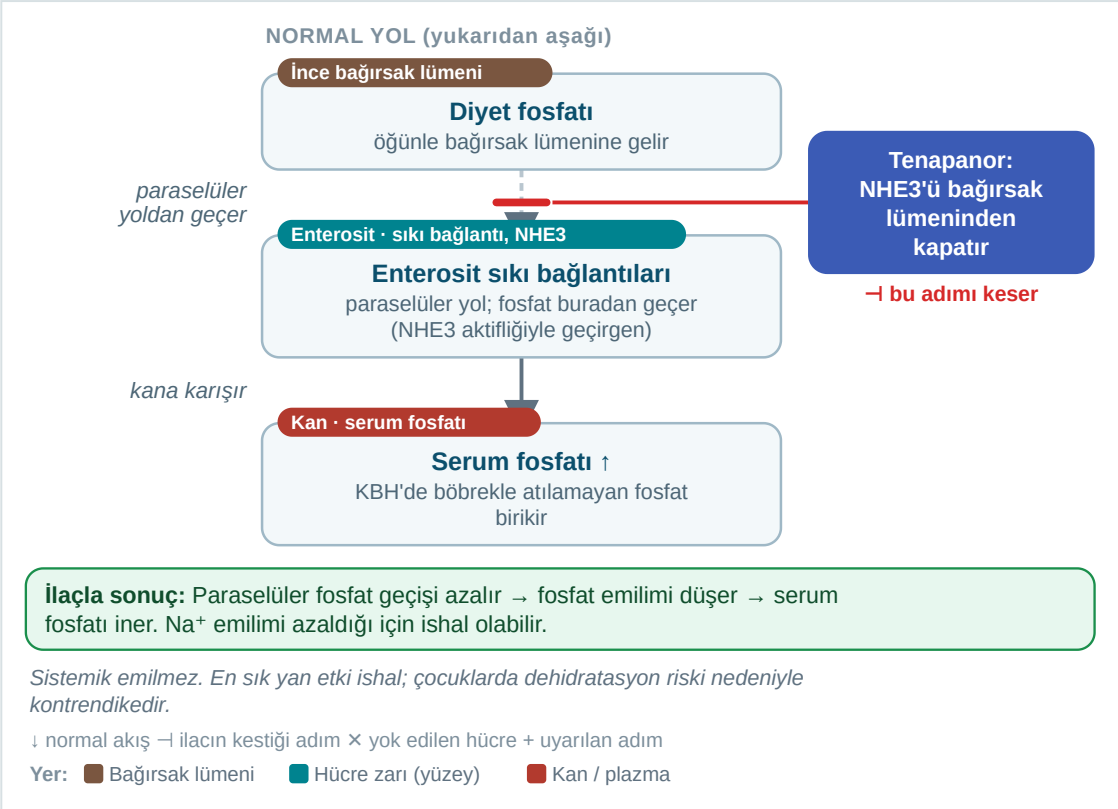
NHE3 inhibitörü (bağırsak fosfat emilimi azaltıcı)

Nefroloji | Gastroenteroloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Bağırsakta Na^+/H^+ değiştirici NHE3'ü tıkayarak paraselüler fosfat emilimini azaltan, sistemik emilmeyen ilaç; diyaliz hastasında fosfat bağlayıcıya eklenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak (ince bağırsak) › Enterosit (bağırsak epiteli) › Lümene bakan (apikal) zar ve sıkı bağlantılar › **NHE3 (Na^+/H^+ değiştirici 3)**



Nerede?	İnce bağırsak lümeninde, enterositin lümene bakan yüzünde. Sistemik emilmez; bağırsak lümeninde kalır ve apikal zardaki taşıyıcıya dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Enterosit apikal zarındaki NHE3 taşıyıcısını inhibe eder. Hücre içi H^+ artar; sıkı bağlantı (claudin) yapısı değişir. Fosfat bağlayıcı değildir.
Ne olur?	Paraselüler fosfat geçirgenliği azalır → fosfat emilimi düşer → serum fosfatı iner (KBH hiperfosfatemisi). Na^+ emilimi de azalır: sulu dışkı/ishal.

Klinik

Endikasyon	Diyalizdeki hastada hiperfosfatemi (fosfat bağlayıcıya yetersiz yanıt ya da bağlayıcı tolere edilemiyorsa ek ya da alternatif); erişkinde irritabl bağırsak sendromu-kabızlık tipi (başka dozla, başka ülkelerde).
Yan etkiler	İshal (en sık, randomize dönemde %50'ye varan), karın şişkinliği, hiperkalemi (nadiren), hipotansiyon, dehidratasyon.

Kontrendikasyon	Bilinen ya da şüpheli mekanik bağırsak tıkanıklığı; 6 yaş altı çocuk (dehidratasyon riski).
Etkileşimler	Fosfat bağlayıcıyla eş zamanlı verilebilir; ağır ishal diğer oral ilaçların emilimini azaltabilir; diüretik ve RAS bloker kullananlarda dehidratasyon ve hipotansiyon riski artar.

DİKKAT
Öğünle birlikte (hemen önce) alınır; ağır ishalde ara verilir. Türkiye'de erişim ve geri ödeme durumu sınırlıdır.

Erişkin dozu

Hiperfosfatemide 30 mg günde iki kez, öğünden hemen önce (ishal olursa 10 ya da 20 mg'a düşülür); serum fosfatına göre ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı gerekmez; esas kullanım diyalizdedir.

eGFR 30–59
Doz ayarı gerekmez; diyaliz dışı KBH'de veri sınırlıdır.

eGFR 15–29
Doz ayarı gerekmez; diyaliz dışı KBH'de veri sınırlıdır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı gerekmez; ishal ve sıvı durumu izlenir.

Hemodiyaliz
Doz ayarı gerekmez; HD'de çalışılmıştır.

Periton diyalizi
Doz ayarı gerekmez; PD'de çalışılmıştır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (sistemik emilmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; ağır ishalde sıvı-potasyum bozukluğu ve prerenal AKİ olabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; sistemik emilimi önemsiz olduğundan ayar beklenmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda başlıca sorun ishaldir: sıvı-elektrolit kaybı, hipotansiyon ve düşme riski. 30 mg günde 2 kez ile başla, ishalde 10–20 mg'a düş; ağır ishalde ara ver. Fosfat ve potasyum izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Sistemik emilimi önemsiz; yeterli insan verisi yok, gebelikte yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi beklenmez (emilmez), ancak veri yetersiz; yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC B01AD11

Tenekteplaz

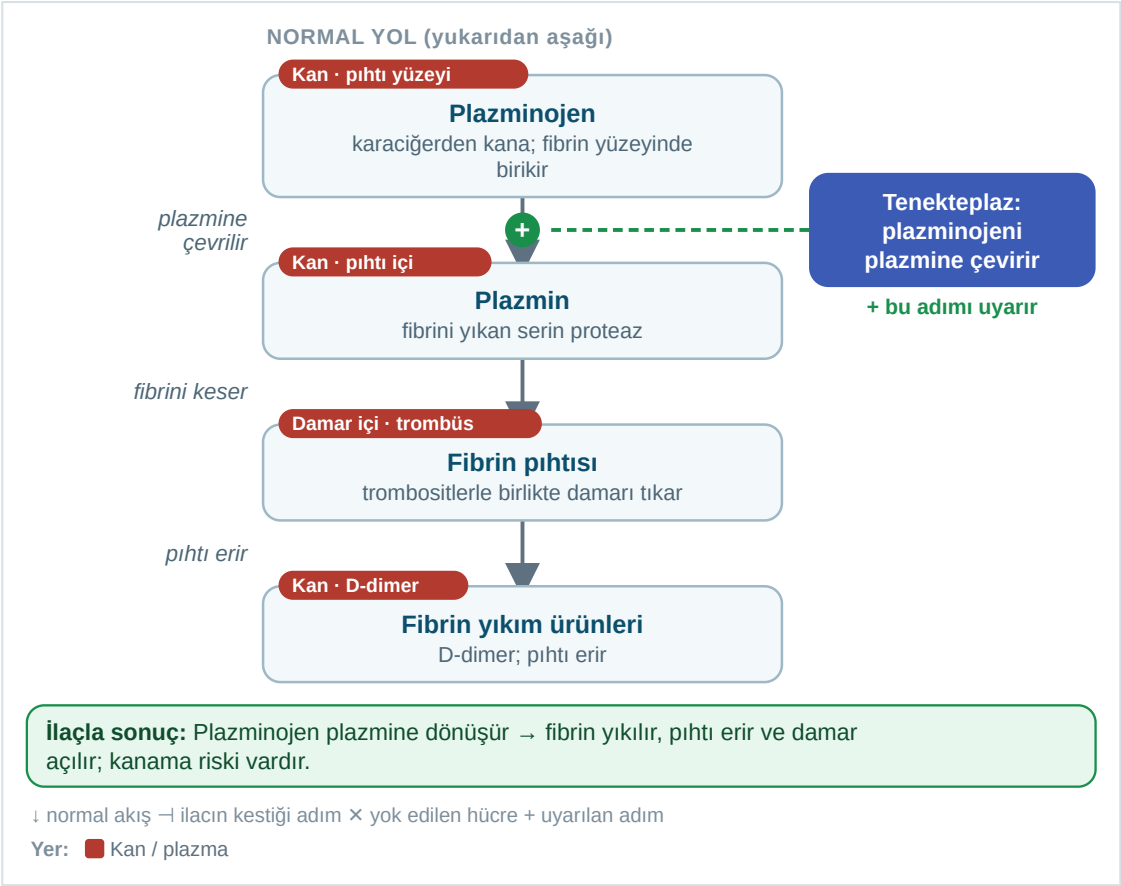
Fibrinolitik (rekombinant doku plazminojen aktivatörü varyantı)

Kardiyoloji | Hemostatik ve fibrinolitikler

Fibrine özgü, uzun yarı ömürlü tek bolus fibrinolitik; STEMI'de primer PCI'a ulaşılamadığında ve akut iskemik inmede kullanılır. Tuzak: kanama; ≥ 75 yaşta STEMI'de yarım doz önerilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (damar içi) › Trombüs (fibrin pıhtısı) › Pıhtı yüzeyi (fibrin) › **Plazminojen–plazmin**



Nerede?	Damar içinde, pıhtının fibrin yüzeyinde. IV bolus kandan pıhtıya ulaşır; fibrine bağlı plazminojeni hedefler.
Neye etki eder?	Fibrine bağlanıp plazminojeni serin proteaz olan plazmine çevirir (alteplaza göre daha fibrine özgü ve PAI-1'e dirençli).
Ne olur?	Plazmin fibrini D-dimer parçalarına yıkar → pıhtı erir, damar açılır; sistemik fibrinojen düşüşü ve kanama riski yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	STEMI (belirti başlangıcından 12 saat içinde, primer PCI ≤ 120 dakikada yapılamıyorsa); akut iskemik inme (uygun pencerede); seçili masif pulmoner embolide.
Yan etkiler	Kanama (intrakraniyal dahil, GİS, giriş yeri), reperfüzyon aritmileri, hipotansiyon, nadiren anafilaksi ve anjiyoödem.

Kontrendikasyon	Aktif iç kanama, geçirilmiş intrakraniyal kanama, 3 ay içinde inme ya da kafa/omurga cerrahisi ve travması, intrakraniyal tümör/AVM, aort diseksiyonu şüphesi, kanama diyatezi, kontrolsüz ağır HT, son 10 günde büyük cerrahi.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama artar; ACE inhibitörü ile anjiyoödem riski; heparin eşzamanlı verilir.

DİKKAT

STEMI'de tek bolus ve kilo bazlı doz; ≥ 75 yaşta ESC'ye göre yarım doz. Kanama izlenir; reperfüzyon (ST gerilemesi) değerlendirilir; sonra anjiyografi 2–24 saat içinde.

Erişkin dozu

STEMI: tek IV bolus 5–10 sn'de, kiloya göre 30–50 mg (< 60 kg: 30; 60–70: 35; 70–80: 40; 80–90: 45; ≥ 90 kg: 50 mg); ≥ 75 yaşta yarım doz. İnme: 0,25 mg/kg (en çok 25 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; kanama riski artar.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; kanama riski yüksek.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; kanama riski yüksek.	**Periton diyalizi** Veri yok.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (yarı ömür kısa). PD: veri yok.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; kolesterol embolisi ile böbrek hasarı nadir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; kanama izlemi.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda intrakraniyal kanama riski artar; STEMI'de ≥ 75 yaşta yarım doz önerilir. Kontrendikasyonlar (yakın inme, cerrahi, kanama) ayrıntılı sorgulanır; mümkünse primer PCI tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Yaşamı tehdit eden durumda (MI, PE) yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılabilir; plasenta ve fetüs kanaması riski.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; tek dozluk acil kullanım, 24 saat emzirme ertelenebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Metalyse	Boehringer Ingelheim	tenecteplase	10,000 u enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AF07

Tenofovir

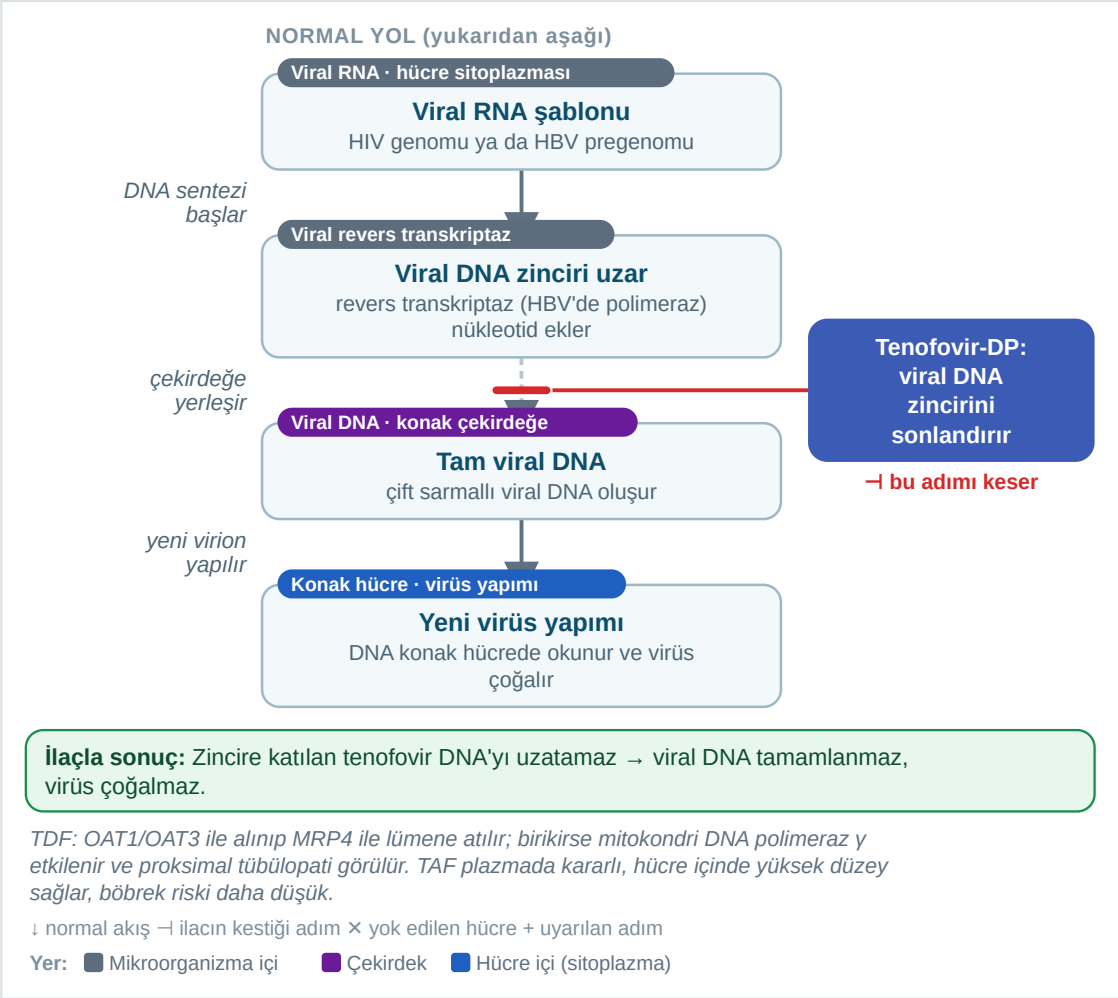
Nükleotid revers transkriptaz inhibitörü (NtRTI)

Enfeksiyon hastalıkları | Gastroenteroloji | Antiviraller

HIV ve hepatit B'de zincir sonlandıran nükleotid analoğu; disoproksil formu (TDF) proksimal tübülopati ve Fanconi sendromu yapabilir, alafenamid formu (TAF) böbreğe daha güvenlidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs bulaşmış hücre (CD4 T, hepatosit) › Sitoplazma: viral DNA sentezi › Viral revers transkriptaz (HBV'de polimeraz) › **Büyüyen viral DNA zinciri**



Nerede?	Ön ilaç (TDF/TAF) hücreye girip tenofovir difosfata fosforillenir ve viral DNA'nın yapıldığı sitoplazmada etki eder. TDF böbrekte OAT1/OAT3 ile proksimal tübül hücresine girer.
Neye etki eder?	Etkin hâli tenofovir difosfat, doğal dATP ile yarışır; viral revers transkriptaz/polimeraz tarafından DNA zincirine katılır, 3'-OH grubu olmadığı için zinciri sonlandırır.
Ne olur?	Viral DNA tamamlanamaz → yeni virüs yapılmaz → viral yük düşer. TDF proksimal tübül hücresinde birikip mitokondriyi zedeleyebilir (Fanconi, GFR düşüşü); TAF daha az.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonu (kombinasyon), kronik hepatit B (TDF 245 mg ya da TAF 25 mg), HIV profilaksisi (PrEP) ve hepatit B profilaksisi (bağışıklık baskılamasında).
Yan etkiler	TDF: proksimal tübülopati/Fanconi sendromu, AKI, KBH ilerlemesi, hipofosfatemi ve osteomalazi, kemik mineral yoğunluğu azalması; bulantı, ishal, baş ağrısı; hepatit alevlenmesi (kesilince).
Kontrendikasyon	Tenofovire aşırı duyarlılık; HBV hastasında ani kesme (hepatit alevlenmesi) önerilmez.
Etkileşimler	Nefrotoksik ilaçlar (aminoglikozid, NSAİİ, sidofovir, amfoterisin, kalsinörin inhibitörü) toksisiteyi artırır; ritonavir ve kobisistat TDF düzeyini artırır (daha yüksek risk); didanozin düzeyi artar; atazanavir ve lopinavir ile tenofovir düzeyi artar.

DİKKAT
Başlamadan önce ve izlemde eGFR, serum fosfat, idrar protein ve glukoz bakılır. TDF ile eGFR düşüşü ya da Fanconi sendromu gelişirse TAF ya da entekavire geçilir. Gebelikte HBV ve HIV'de kullanılabilir; HBV profilaksisi için üçüncü trimesterda önerilir.

Erişkin dozu

TDF 245 mg günde bir; TAF HBV için 25 mg günde bir (HIV kombinasyonlarında 10-25 mg). Hepatit B'de TDF yerine TAF ya da entekavir böbrek hasarı riskinde tercih edilir.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; TDF'de eGFR, fosfat ve idrar izlenir.

eGFR 30–59
TDF: CrCl 30–49'da 48 saatte bir; TAF 25 mg: ayar gerekmez.

eGFR 15–29
TDF: CrCl 10–29'da 72–96 saatte bir; TAF: CrCl ≥ 15'te ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
TDF ve TAF: CrCl < 10–15, diyalizsiz önerilmez.

Hemodiyaliz
TDF 245 mg: 7 günde bir (ya da yaklaşık 12 saatlik HD sonrası); TAF 25 mg: günde bir, HD günü seanstan sonra.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılacaksa uzman kararıyla.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (TDF); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
TDF: proksimal tübülopati (Fanconi), AKI, kalıcı eGFR düşüşü, hipofosfatemi, osteomalazi; TAF'ta çok daha az.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; dekompanse sirozda laktik asidoz izlenir.

Yaşlıda kullanım

TDF yaşlıda proksimal tübülopati, eGFR düşüşü ve kemik kaybı (osteomalazi) riski taşır; TAF ya da entekavir tercih edilir. eGFR, fosfat, glukozüri/proteinüri ve KMY izlenir. HBV'de ani kesilme alevlenme yapar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
HBV bulaşını azaltmak için 3. trimesterde (28–32. hafta) yüksek viral yükte kullanılır; HIV rejimlerinin de parçasıdır. Anomali artışı bildirilmedi.

Emzirme
Süte az geçer; HBV'de emzirmeyle uyumlu; HIV'de emzirme kararı yerel öneriye göre alınır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Abavir	Drogsan İlaçları	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Arisovir	Ali Raif	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film tablet
Evasif	Santa Farma	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Hepa-taf	Drogsan İlaçları	tenofovir alafenamid fumarat	25 mg film kapli tablet
Hepaprox	Genveon	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Hiverac	İlko	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Nefovir	Farma-tek	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Ovirproxil	Deva Holding	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Sotacar	Tripharma	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film tablet
Tenevir	Bilim	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Tenribel	Nobel	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film tablet
Ternavir	Atabay	tenofovir disoproxil	245 mg film kapli tablet
Veforix	Vefa	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Vemlidy	Gilead Sciences	tenofovir alafenamid fumarat	25 mg film kapli tablet
Viread	Gilead Sciences	tenofovir disoproksil	245 mg film kapli tablet
Virsoem	World Medicine	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film tablet
Virtenix	Humanis	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film kapli tablet
Voxus	Sanovel	tenofovir disoproksil	245 mg film kapli tablet
Zentovir	Sanofi	tenofovir disoproksil fumarat	245 mg film tablet

Kombinasyon ürünleri (10): Delstrigo, Descovy, Genvoya, Hivent, Odefsey, Pernoi, Sidatria, Stribild, Truvada, Truvent

19 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M01AC02

Tenoksikam

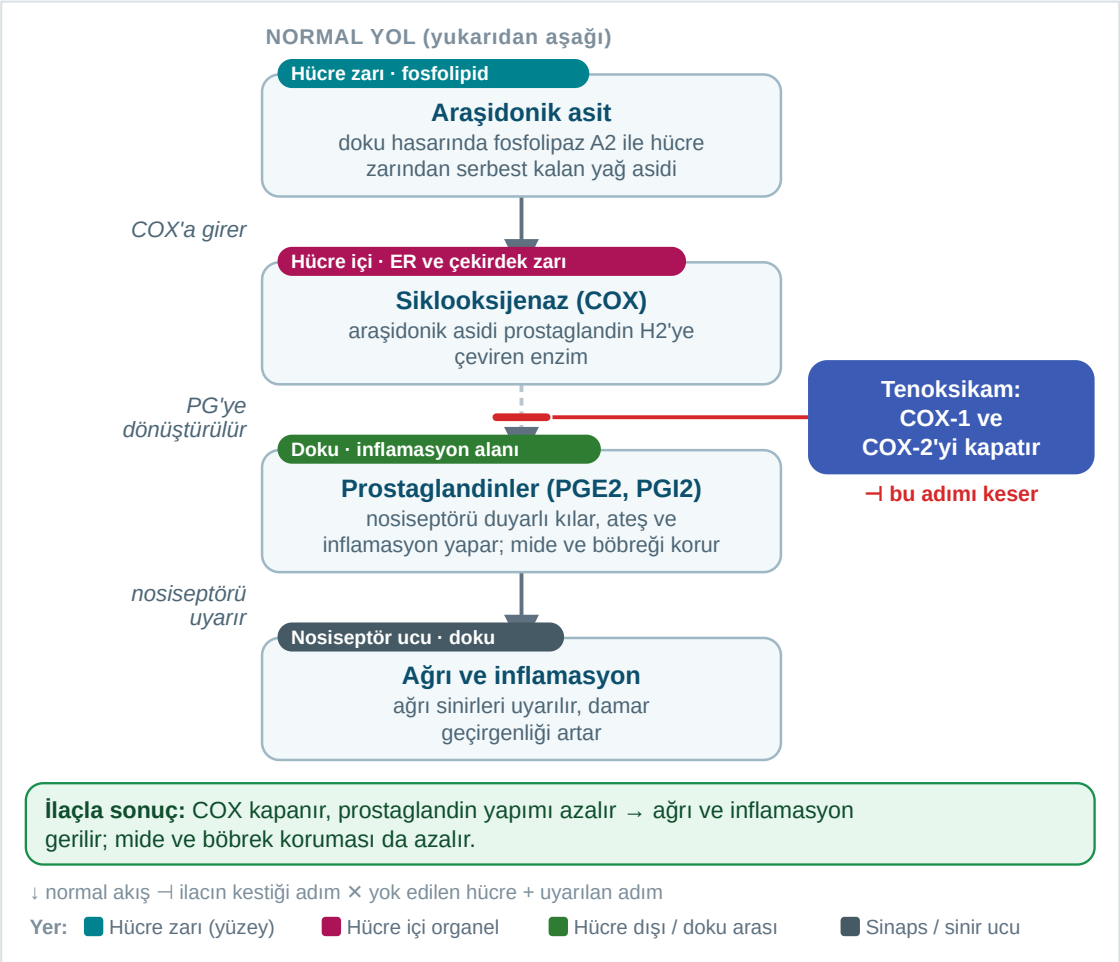
NSAİİ (oksikam; uzun yarı ömürlü, nonselektif COX inhibitörü)

Romatoloji | Genel dahiliye | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Yarı ömrü yaklaşık 72 saat olan nonselektif oksikam NSAİİ; osteoartrit, RA ve akut kas-iskelet ağrısında oral ve parenteral kullanılır. Uzun yarı ömür birikim, GİS kanama ve AKI riskini artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Doku ve eklem › İnflamasyon ve ağrı bölgesindeki hücreler › Hücre içi (ER zarı, çekirdek zarı) › **Siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2)**



Nerede?	Kandan emilir, eklem sıvısına geçer; hücre zarından geçip hücre içindeki COX enzimine (ER ve çekirdek zarı) ulaşır.
Neye etki eder?	COX-1 ve COX-2'ye bağlanıp araşidonik asidin enzim kanalına girişini engeller (geri dönüşlü). Nonselektif oksikam; yarı ömür uzun olduğundan etki ve yan etki uzun sürer.
Ne olur?	Prostaglandin yapımı azalır → ağrı, ateş, inflamasyon gerilir; mide koruması, trombosit ve böbrek akımı bozulur (ülser, kanama, AKI).

Klinik

Endikasyon	Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit, akut kas-iskelet ağrısı, akut gut (kısa süre).

Yan etkiler	Dispepsi, GİS ülser ve kanama, tuz-su tutulumu, hipertansiyon, kalp yetersizliği alevlenmesi, AKI, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom (minimal değişiklik), analjezik nefropatisi, karaciğer enzim artışı, baş dönmesi, deri döküntüsü, astımda bronkospazm. Ciddi deri reaksiyonları ve fotosensitivite.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ve diğer NSAİİ'lere (aspirin dahil) aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser ya da GİS kanama, ağır kalp yetersizliği, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebeliğin son trimesteri, KABG öncesi ve sonrası dönem.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganla kanama; ACE inhibitörü/ARB ve diüretikle birlikte AKI (üçlü kombinasyon); lityum ve metotreksat düzeyi artar; siklosporin, takrolimus nefrotoksisitesi artar; kortikosteroid, SSRI ile GİS kanama.

DİKKAT
Yarı ömrü uzun olduğu için kararlı düzeye geç ulaşılır; yaşlıda en düşük doz. Ciddi deri reaksiyonunda kesilir.

Erişkin dozu

20 mg günde 1 kez, aynı saatte; akut ağrı ve gutta ilk 2 gün 40 mg; enjeksiyon 20 mg IM/IV günde 1 kez, en çok 5 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; en düşük dozla kısa süre, hidrasyon ve KB izlenir.

eGFR 30–59
Mümkünse kaçınılır (TIME: eGFR < 50); gerekirse kısa süreli, düşük doz, kreatinin izlemiyle.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (AKI ve hiperkalemi riski).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz (diyaliz dışı).

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; rezidüel idrar ve GİS kanama riski.

Periton diyalizi
Kullanılmaz; rezidüel renal işlevi azaltır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Afferent arteriyol prostaglandinini kapatır: hipovolemi, siroz, KY, KBH, ACEi/ARB+diüretikle AKI; tuz-su tutulumu, hiperkalemi, interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiller nekroz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
En düşük doz, kısa süre; mümkünse kaçınılır.

Child-Pugh B
Kaçınılır (kanama, AKI, birikim).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yarı ömrü uzun (72 saat): yaşlıda birikim, GİS kanama, AKI ve ciddi deri reaksiyonu riski yüksek; kaçınılır. Zorunluysa 10–20 mg/gün, kısa süre, PPI ile. Antikoagülan ve ACEi/ARB+diüretikle birlikte verilmez.

TIME-to-STOP E1 sınıf üyesi olarak — Alternatif varken 3 aydan uzun kullanılmaz; kronik ağrıda en düşük doz ve kısa süre.

TIME-to-STOP E2 sınıf üyesi olarak — eGFR < 50'de kullanılmaz; AKI ve hiperkalemi riski.

TIME-to-STOP A18 sınıf üyesi olarak — Ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inmede kullanılmaz.

TIME-to-STOP C1 sınıf üyesi olarak OAK ile birlikte GİS kanama riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C2 sınıf üyesi olarak Ülser öyküsü, ek antitrombotik ya da steroid varken PPI'sız verilmez.

AGS Beers 2023 yaşlıda uzun yarı ömürlü NSAİİ'lerden kaçınılmalı; kronik kullanım ve CrCl < 30'da kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.

Emzirme

Süte az geçer ama yarı ömür uzun; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Arcotil	Vem	tenoksikam	20 mg IV/IM liyofilize toz içeren flakon
Artoxan	World Medicine	tenoksikam	20 mg IM/IV liyofilize enjektabl toz içeren flakon; 20 mg film tablet
Aserra	Aset	tenoksikam	20 mg kapsül
Nobateks	Nobel	tenoxicam	20 mg 10 supozituar; 20 mg film tablet
Okimena	World Medicine İlaçları	tenoksikam	20 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Oksamen	Gensenta	tenoksikam	20 mg film kapli tablet
Oksamen-I	Gensenta	tenoksikam	20 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü (1 flakon
Tenoksan	Drogsan İlaçları	tenoksikam	20 mg kapsul
Tenox	Münir Şahin	tenoksikam	20 mg kapsul
Texonim	Haver Trakya	tenoksikam	20 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü
Ticoten	Saba	tenoksikam	20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Tilcotil	Deva Holding	tenoksikam	20 mg film kapli tablet; 20 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz ve çözücü
Tilko	Koçak Farma	tenoxicam	20 mg kapsul
Trocmetam	Polifarma	tenoksikam	20 mg enjeksiyonluk liyofilize toz
Vienoks	Toprak Kimyevi Maddeler	tenoxicam	20 mg film tablet
Zikaral	Sanovel	tenoksikam	20 mg kapsül

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DA04 · R03DA05

Teofilin

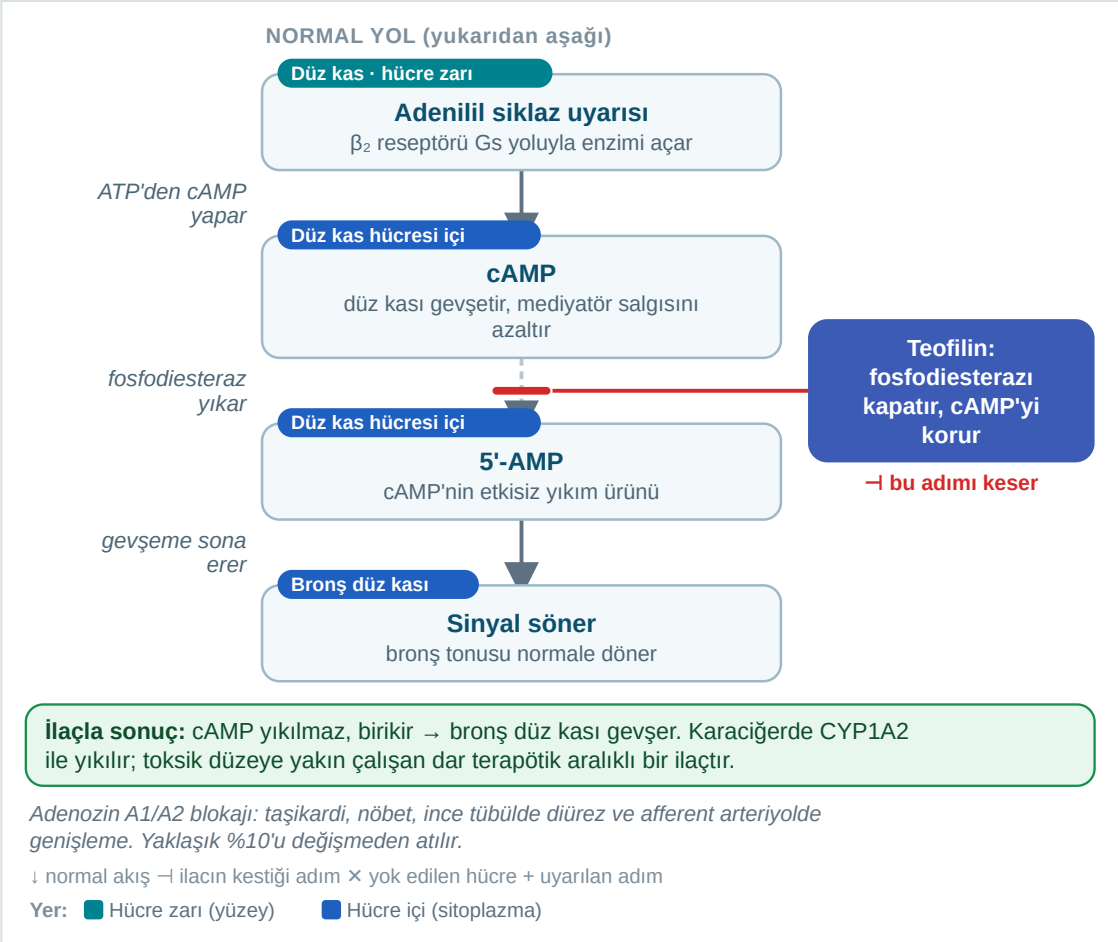
Metilksantin (PDE inhibitörü, adenozin antagonisti)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Fosfodiesterazı inhibe edip adenozin reseptörünü bloke eden bronkodilatör; dar terapötik aralıklıdır ve CYP1A2 inhibitörleriyle toksiktir. Zehirlenmede HD ve hemoperfüzyonla uzaklaştırılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum yolu · böbrek › Bronş düz kası · afferent arteriyol › Hücre içi (sitoplazma) ve hücre yüzeyi › **Fosfodiesteraz ve adenozin reseptörü**



Nerede?	Bronş düz kasında, damar düz kasında, beyinde. Bağırsaktan emilir, kanla dolaşır; yağda çözünür ve hücreye girerek enzime ulaşır.
Neye etki eder?	Sitoplazmada cAMP'yi yıkan fosfodiesterazı (PDE) inhibe eder; hücre yüzeyinde adenozin A1/A2 reseptörünü bloke eder.
Ne olur?	cAMP birikir → bronş düz kası gevşer. Adenozin blokajı: taşikardi, nöbet eşiğinde düşme, afferent arteriyolde genişleme ve hafif diürez.

Klinik

Endikasyon	Kalıcı astım ve KOAH'ta ek bronkodilatör (ikinci ya da üçüncü basamak); apne önlenmesi (yenidoğan); kontrast nefropatisi önlemede rutin önerilmez.

Yan etkiler	Bulantı, kusma, baş ağrısı, uykusuzluk, tremor, taşikardi; yüksek düzeyde ventriküler aritmi, nöbet, hipokalemi, hiperglisemi, rabdomiyoliz.
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; kontrolsüz aritmi; aktif peptik ülserde ve nöbet öyküsünde dikkatle (kontrendike olmayabilir).
Etkileşimler	Düzeyi artıranlar: siprofloksasin, klaritromisin, eritromisin, simetidin, fluvoksamin, oral kontraseptif, allopurinol (yüksek doz); düşürenler: sigara, rifampisin, karbamazepin, fenitoin. Adenozinin etkisini kaçırır; kafeinle toksisite artar.

DİKKAT
Kan düzeyi izlenir; etkileşimli ilaç başlanınca doz azaltılır. Zehirlenmede EXTRIP'e göre hemodiyaliz (ve hemoperfüzyon) önerilir (dializabilite A).

Erişkin dozu

Uzatılmış salımlı biçimde genellikle günde 1–2 kez, başlangıç yaklaşık 300–400 mg/gün; doz kan düzeyine (hedef 5–15 mg/L) ve ilaç etkileşimlerine göre ayarlanır. Sigara içenlerde klirens artar.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kan düzeyine göre.

eGFR 30–59
Kan düzeyine göre ayarlanır.

eGFR 15–29
Düşük dozla başlanır; kan düzeyine göre ayarlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük dozla başlanır; kan düzeyine göre ayarlanır.

Hemodiyaliz
HD günü seanstan sonra verilir; düzey izlenir; zehirlenmede HD endikedir.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; kan düzeyine göre ayarlanır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikimle aritmi ve nöbet.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düzeye göre doz azaltılır.

Child-Pugh B
Doz belirgin azaltılır; kan düzeyine göre.

Child-Pugh C
Doz belirgin azaltılır; kan düzeyine göre.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda klirens azalır, terapötik aralık dardır (düzey 5–15 mg/L); aritmi, nöbet, bulantı ve uykusuzluk görülebilir. Siprofloksasin, klaritromisin, simetidin düzeyi artırır; sigara bırakılınca düzey yükselir. Düzey izlenir.

TIME-to-STOP D2 KOAH/astım idamesinde kullanılmaz.

AGS Beers 2023 uykusuzlukta kaçınılmalı (merkezi uyarıcı).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Düzey izlemiyle kullanılabilir, ilk seçenek değildir; klirens 3. trimesterde azalır, yenidoğanda huzursuzluk olabilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte huzursuzluk ve uykusuzluk; düzey ayarlıysa kabul edilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Asmafilin Forte	Casel Eczaci Cahit Selimoğlu	aminophylline	200 mg kapsul
Bronkolin	Adeka	theophylline · teofilin	200 mg değiştirilmiş salimli tablet
Carena Iv Infuzyon Içın Solusyon Içeren Ampul	Biofarma	aminophylline	
Filinsel	Osel	aminophylline	24 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren ampul
Polteofilin	Polifarma	theophylline	200 mg/100 ml ivinfüzyon için enjeksiyonluk çözelti; 400 mg/500 ml ivînfüzyon için enjeksiyonluk çözelti
Tecar	Tüm-ekip	aminophylline	240 mg/10 ml IV infuzyon cozeltisi iceren ampul; 240 mg/10 ml IV infuzyonluk cozelti
Teobag	Koçak Farma	theophylline	
Teofil Sr	Ulkar	teofilin	100 mg mikropellet kapsül; 200 mg mikropellet kapsül; 300 mg mikropellet kapsül
Teokap Sr	Nobel	theophylline	100 mg kapsul; 200 mg kapsul; 300 mg kapsul
Teosel	Osel	theophylline	200 mg IV infüzyonluk çözelti (100 ml setli); 200 mg IV infüzyonluk çözelti (100 ml setsiz)
Xanthium	Galepharma	theophylline	200 mg mikropellet kapsül

Kombinasyon ürünleri (5): Neofleks, Theocare, Theolong, Theolong 1200, Turkfleks Teofilin

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 5 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04CA03

Terazosin

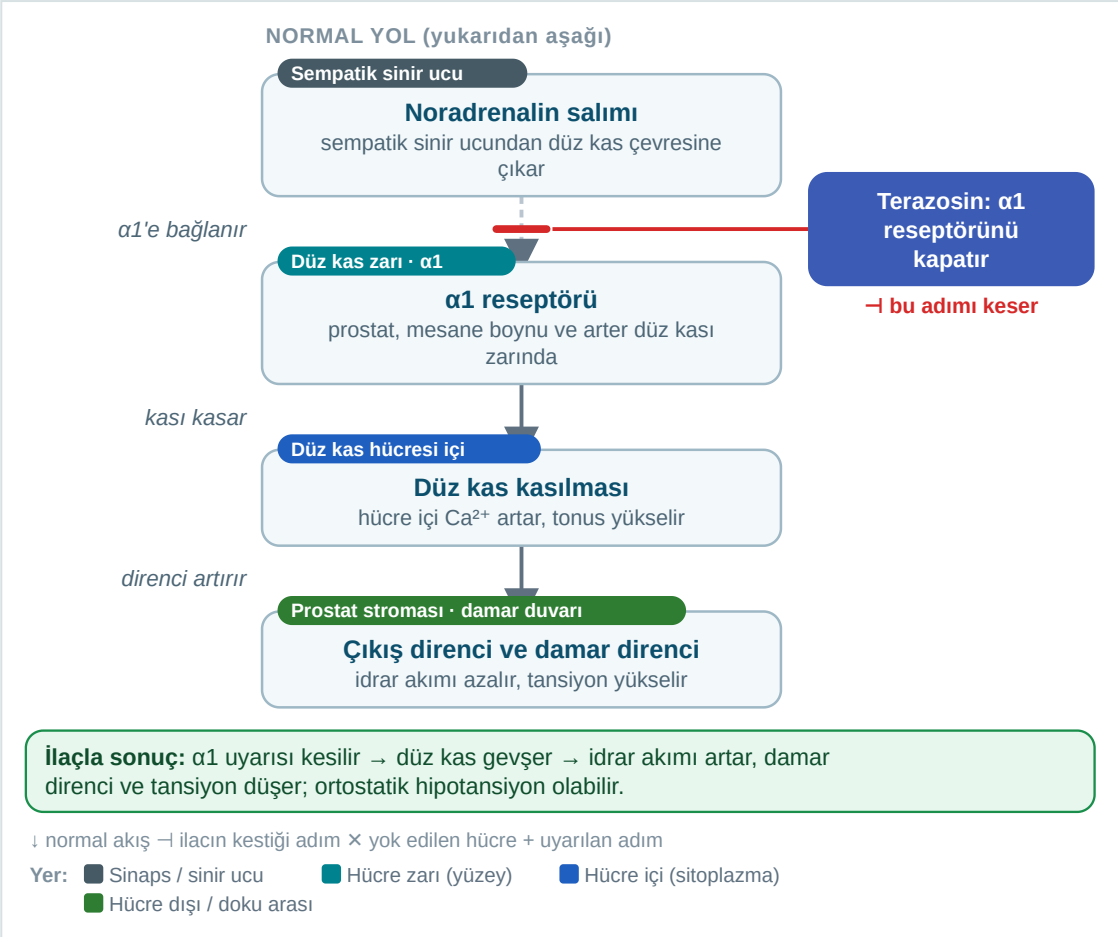
Alfa-1 adrenerjik blokör (seçici olmayan)

Geriatri | Kardiyoloji | Ürolojik ilaçlar

Periferik α1 reseptörlerini kapatır; BPH'de idrar akımını artırır, tansiyonu düşürür. İlk doz hipotansiyonu, ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme yaşlıda önemlidir; katarakt cerrahisinde IFIS.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem ve damar › Prostat stroması, mesane boynu, arter düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **α1 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Prostat stroması ve mesane boynu düz kası ile arter duvarındaki düz kas hücrelerinin zarı. Oral ilaç iyi emilir, kana geçer ve dokulardaki α1 reseptörlerine ulaşır.
Neye etki eder?	α1A, α1B ve α1D adrenerjik reseptörleri seçici olmayan biçimde kapatır (kompetitif antagonist); noradrenalinin uyarıcı etkisi kalkar.
Ne olur?	Prostat ve mesane boynu düz kası gevşer → idrar akımı artar, LUTS azalır. Arter düz kası gevşer → periferik direnç ve tansiyon düşer; ortostatik hipotansiyon olabilir.

Klinik

Endikasyon	Benign prostat hiperplazisinde LUTS; hipertansiyonda (ilk basamak değil).

Yan etkiler	İlk doz ve ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, senkop, düşme, yorgunluk, burun tıkanıklığı, çarpıntı, periferik ödem, retrograd ejakülasyon, priapizm (nadir), katarakt cerrahisinde floppy iris sendromu.
Kontrendikasyon	Bilinen alfa blokör aşırı duyarlılığı; ortostatik hipotansiyon ya da miksiyon senkopu öyküsünde dikkat.
Etkileşimler	PDE-5 inhibitörleri ve diğer antihipertansiflerle hipotansiyon; verapamille hipotansiyon; alkolle baş dönmesi; ilk doz etkisi: ilaç ilk kez ya da uzun aradan sonra başlanırken gece ve yatarken alınır.

DİKKAT
İlk doz ve doz artışlarında gece alınır; katarakt ameliyatı planlıysa göz hekimine bildirilir (IFIS). Ortostatik KB ölçülür.

Erişkin dozu

BPH: 1 mg gece ile başlanır, 2 mg, 5 mg, 10 mg/gün'e basamaklı artırılır (kullanım dozu 5–10 mg; en çok 20 mg). Hipertansiyon: 1 mg gece, 1–5 mg/gün. Birkaç gün ara verilirse 1 mg ile yeniden başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; düşük başlangıç, ortostatik KB izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; düşük başlangıç, ortostatik KB izlemi.

Hemodiyaliz
Diyalizle uzaklaşmaz; ayar gerekmez; diyaliz sırasında hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Diyalizle uzaklaşmaz; ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; düşük başlangıç.

Child-Pugh B
Düşük doz; dikkatle.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 1 mg gece; yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, senkop ve düşme riski yüksek; yatarak ve ayakta KB ölç. Hipertansiyonda ilk basamak değil. Katarakt cerrahisi öncesi bildirilir; PDE-5 inhibitörüyle birlikte dikkat.

TIME-to-STOP A9 sınıf üyesi olarak Alfa-1 bloker hipertansiyonda ilk basamak değil; ortostatik hipotansiyon, düşme ve MSS etkisi riski.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda alfa-1 bloker kullanılmaz.

TIME-to-STOP F5 Üroselektif olmayan alfa-1 bloker; ortostatik hipotansiyonda kullanılmaz, üroselektif ajan tercih edilir.

TIME-to-STOP F4 sınıf üyesi olarak PDE-5 inhibitörüyle birlikte hipotansiyon riski; KB ve nitrat/alfa-1 bloker kullanımı varsa verilmez.

TIME-to-START G1# sınıf üyesi olarak Orta-ağır LUTS'ta alfa-1 bloker başlanır; üroselektif ajan (tamsulosin) tercih edilir (Delphi uzlaşısı yok).

AGS Beers 2023 periferik alfa-1 blokerler hipertansiyon için kaçınılmalı (ortostatik hipotansiyon); senkop öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Hipertansiyon için tercih edilmez; gerekirse yarar risk dengesiyle kullanılır (veri sınırlı).

Emzirme

Süte çok az geçer; dikkatle kullanılabilir, bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Hytrin	Abbott Laboratuarlari	terazosin	2 mg tablet; 5 mg tablet
Hytrin Bp Tedaviye Bas.paketi	Abbott Laboratuarlari	terazosin	2 mg 10 tablet+5 mg 11 tablet
Teraumon	Farma-tek	terazosin hidroklorür	2 mg tablet; 5 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03CC03

Terbutalin

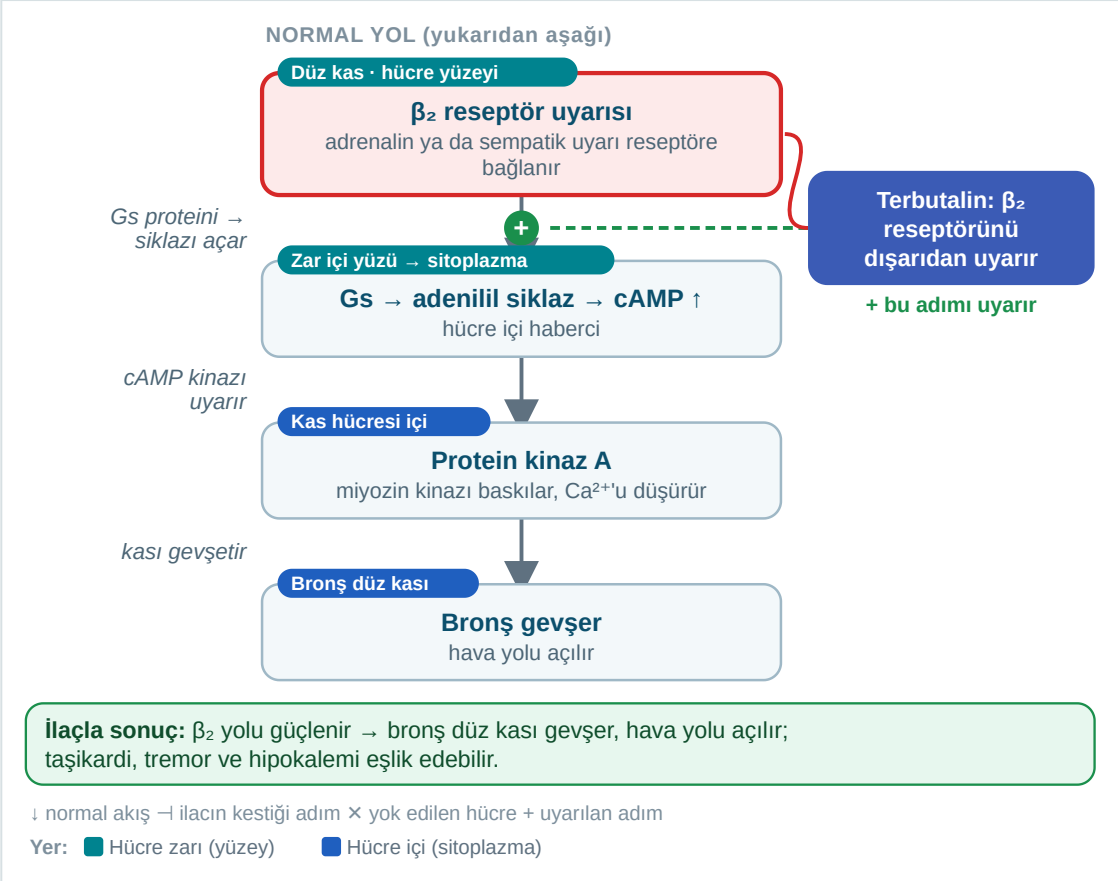
Kısa etkili β2 agonist (SABA)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Bronş düz kasında β2 reseptörünü uyaran kısa etkili bronkodilatör; astım ve KOAH'ta kullanılır. Taşikardi, tremor, hipokalemi yapar; oral ve parenteral formu tokoliz için kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Bronş düz kası › Hücre zarı › **β₂ adrenerjik reseptör**



Nerede?	Bronş düz kasında (ayrıca iskelet kası ve kalpte). İnhale, oral ya da deri altı yolla kana karışır ve hücre yüzeyine ulaşır.
Neye etki eder?	Hücre zarındaki β_2 reseptörünü uyarır (agonist); Gs proteini → adenilil siklaz → cAMP → protein kinaz A zinciri açılır.
Ne olur?	Bronş düz kası gevşer → bronkospazm açılır (etki dakikalar içinde, 4–6 saat). İskelet kasında tremor, kalpte taşikardi, K^+ hücre içine girer → hipokalemi.

Klinik

Endikasyon	Astım, KOAH ve diğer bronkospazmlı hastalıklarda bronkodilatasyon.
Yan etkiler	Tremor, çarpıntı, taşikardi, baş ağrısı, kas krampı, hipokalemi, hiperglisemi; aritmi ve miyokard iskemisi (özellikle yüksek dozda); paradoksal bronkospazm.

Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; tokoliz amacıyla oral ya da parenteral kullanım; kontrolsüz tirotoksikoz ve ciddi aritmide dikkat.
Etkileşimler	Beta blokerler etkiyi azaltır ve bronkospazm yapar; diüretik, steroid ve ksantinlerle hipokalemi artar; MAO inhibitörü ve TCA kardiyovasküler etkiyi artırır.

DİKKAT
Hızla kontrol edilemeyen ya da artan ihtiyaç astım kontrolünün bozulduğunu gösterir. Kalp hastalığı, hipertiroidi, diyabet ve hipokalemide dikkat.

Erişkin dozu

İnhale (kuru toz, 500 mcg/doz): gerektiğinde 1 inhalasyon, günlük en çok 4. Oral: 2,5–5 mg günde 3 kez. Deri altı: 0,25 mg, gerekirse 15–30 dk sonra tekrar.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Oral ve parenteral dozu azalt (yaklaşık %50); inhalede ayar gerekmez. K ve nabız izle.

eGFR 15–29
Oral ve parenteralden kaçın ya da düşük doz; inhale kısa süreli kullanılır, K izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Oral ve parenteral kullanılmaz; inhale yalnız gerektiğinde düşük dozla.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kullanılacaksa düşük doz ve K-nabız izlemi.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; hipokalemi ve taşikardi riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Düşük doz; nabız ve K izle.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; düşük dozla ve izlemle kullan.

Yaşlıda kullanım

Oral formda 2,5 mg ile başla; inhale tercih edilir. Tremor, taşikardi, AF, hipokalemi ve düşme riski artar; koroner hastalık ve aritmide dikkat. Kalp hızı ve K izlenir.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak Hafif-orta astım/KOAH'ta düzenli inhale β2 agonist önerilir; terbutalinde inhale form tercih edilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnhale kullanım astım kontrolü için kabul edilir. Oral ya da parenteral uzun süreli tokoliz amacıyla kullanılmaz (ciddi anne kalp riski).

Emzirme
Süte az miktarda geçer; önerilen dozlarda uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bricanyl	Astrazeneca	terbütalin sülfat	2,5 mg tablet
Xorlac Şurup	Bilim	terbutalin sülfat	

Kombinasyon ürünleri (4): Bicana, Brelax, Bricanyl Ekspektoran Surup, Brikaver

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H05AA02

Teriparatid

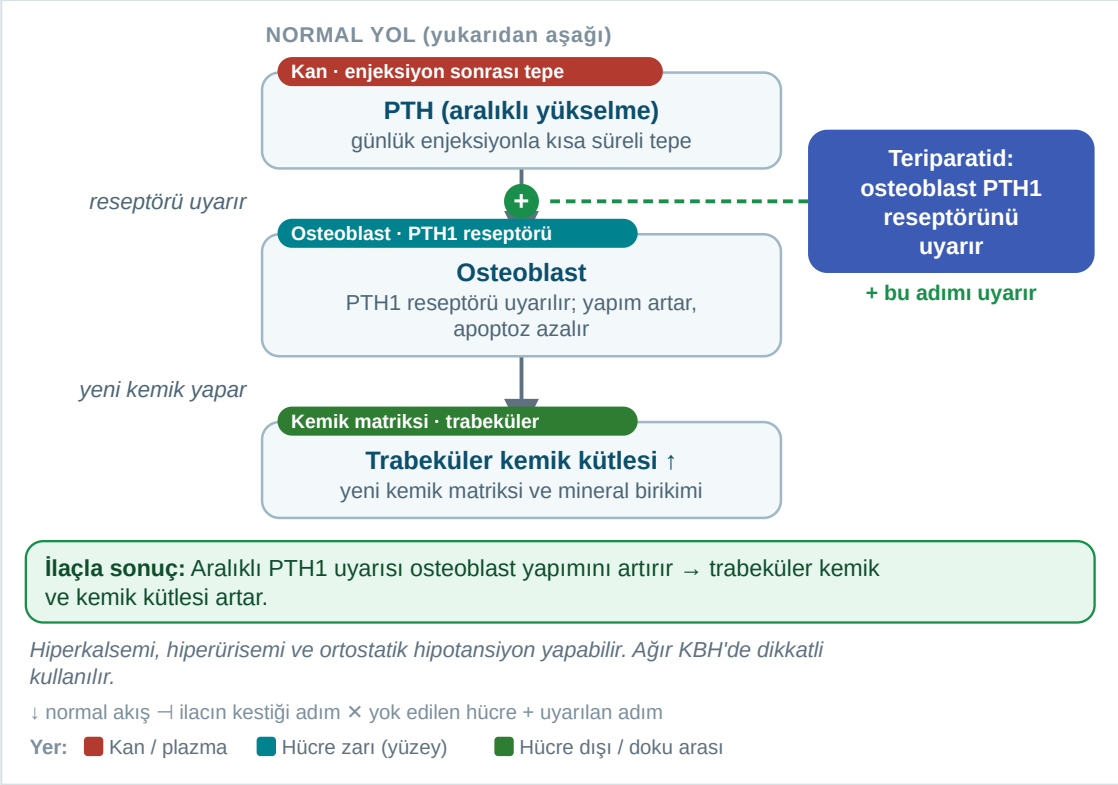
Rekombinant PTH(1-34) (anabolik osteoporoz ilacı)

Endokrinoloji | Geriatri | Romatoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Günlük aralıklı PTH(1-34) uygulaması: osteoblastı uyararak kemik yapımını artıran anabolik osteoporoz ilacı. Sürekli PTH yüksekliğinin (hiperparatiroidi) tersine aralıklı uygulamada kemik kazancı sağlar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Osteoblast (kemik yüzeyi) › Hücre zarı: PTH1 reseptörü › **PTH(1–34) → PTH1 reseptörü (Gs–cAMP)**



Nerede?	Kemik yüzeyindeki osteoblast hücrelerinin dış yüzünde. Deri altına günlük enjeksiyonla verilir, kanda kısa süre dolaşır ve hücre zarındaki reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Rekombinant PTH'nin ilk 34 aminoasididir; osteoblastın PTH1 reseptörünü (Gs–cAMP) uyarır. Aralıklı (günlük) yükselme anabolik etkilidir.
Ne olur?	Osteoblast sayısı ve ömrü artar (Wnt artar, apoptoz azalır) → trabeküler kemik yapımı artar. Sürekli yüksek PTH ise RANKL yoluyla yıkımı artırır.

Klinik

Endikasyon	Yüksek kırık riskli postmenopozal osteoporoz, erkekte osteoporoz, glukokortikoid osteoporozu.
Yan etkiler	Ortostatik hipotansiyon, bulantı, baş dönmesi, bacak krampı, hiperkalsemi ve hiperürisemi, idrarda kalsiyum artışı; sıçanda osteosarkom bildirilmiştir.
Kontrendikasyon	Paget hastalığı, açıklanamayan yüksek ALP, önceki iskelet radyoterapisi, kemik malignitesi ya da metastazı, hiperkalsemi, hiperparatiroidi, gebelik ve emzirme; ağır böbrek yetmezliği (AB KÜB).
Etkileşimler	Dijital (hiperkalsemi toksisiteyi artırır); tiyazid hiperkalsemiyi artırabilir.

DİKKAT

Kullanım sonrası kemik kaybını önlemek için antirezorptif tedaviye geçilir. Serum kalsiyumu ve ürik asit izlenir; ağır KBH-MBD varlığında (hiperparatiroidi, hiperkalsemi) kullanılmaz.

Erişkin dozu

20 µg SC günde bir kez. AB KÜB: yaşam boyu toplam en çok 24 ay; ABD etiketi: 2020'den beri 2 yıl sınırı kaldırılmıştır (yüksek kırık riski sürüyorsa 2 yıldan uzun kullanılabilir).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	Doz ayarı gerekmez.
eGFR 30–59	Hafif-orta yetmezlikte ayar gerekmez.
eGFR 15–29	AB: ağır yetmezlikte kontrendike; ABD etiketi: dikkatle, veri sınırlı.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Kullanılmaz (AB'de kontrendike); veri sınırlı.
Hemodiyaliz	Çalışılmamış; kullanılmaz.
Periton diyalizi	Çalışılmamış; kullanılmaz.
Diyalizle uzaklaşma	Veri yetersiz.
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Hiperkalsemi ve hiperkalsiüri; taş ve AKİ olasılığı, serum kalsiyumu izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.
Child-Pugh B	Çalışılmamış; dikkatle kullanılır.
Child-Pugh C	Çalışılmamış; yarar-risk dikkatle değerlendirilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ortostatik hipotansiyon (ilk enjeksiyonlar oturarak ya da yatarak), hiperkalsemi ve hiperürisemi izlenir. 20 µg/gün SC; Paget hastalığı, açıklanamayan ALP yüksekliği, kemik radyoterapisi ve kemik malignitesi öyküsünde kullanılmaz.

- **TIME-to-STOP E17** — Teriparatid öncesi serum kalsiyum bakılır, yeterli Ca ve D sağlanır.
- **TIME-to-START E2** (sınıf üyesi olarak) — Belgelenmiş (özellikle çok yüksek riskli) osteoporozda anabolik tedavi seçeneğidir.
- **TIME-to-START E5#** — Teriparatid bitince kazanılan kemik kütlesi için antirezorptif tedaviye geçilir.
- **TIME-to-STOP E12#** (sınıf üyesi olarak) — Osteomalazi dışlanmadan osteoporoz tedavisi başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Gebelikte kullanılmaz; endikasyon postmenopozal osteoporozdur. Doğurganlık çağında etkili korunma gerekir.
Emzirme	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme döneminde kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Forsteo	Lilly	teriparatid	20 mcg/80 mcl kullanima hazir dolu enjeksiyon kalemi icinde cozelti
Tericent	Centurion	teriparatid	600 mcg/2,4 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H01BA04

Terlipressin

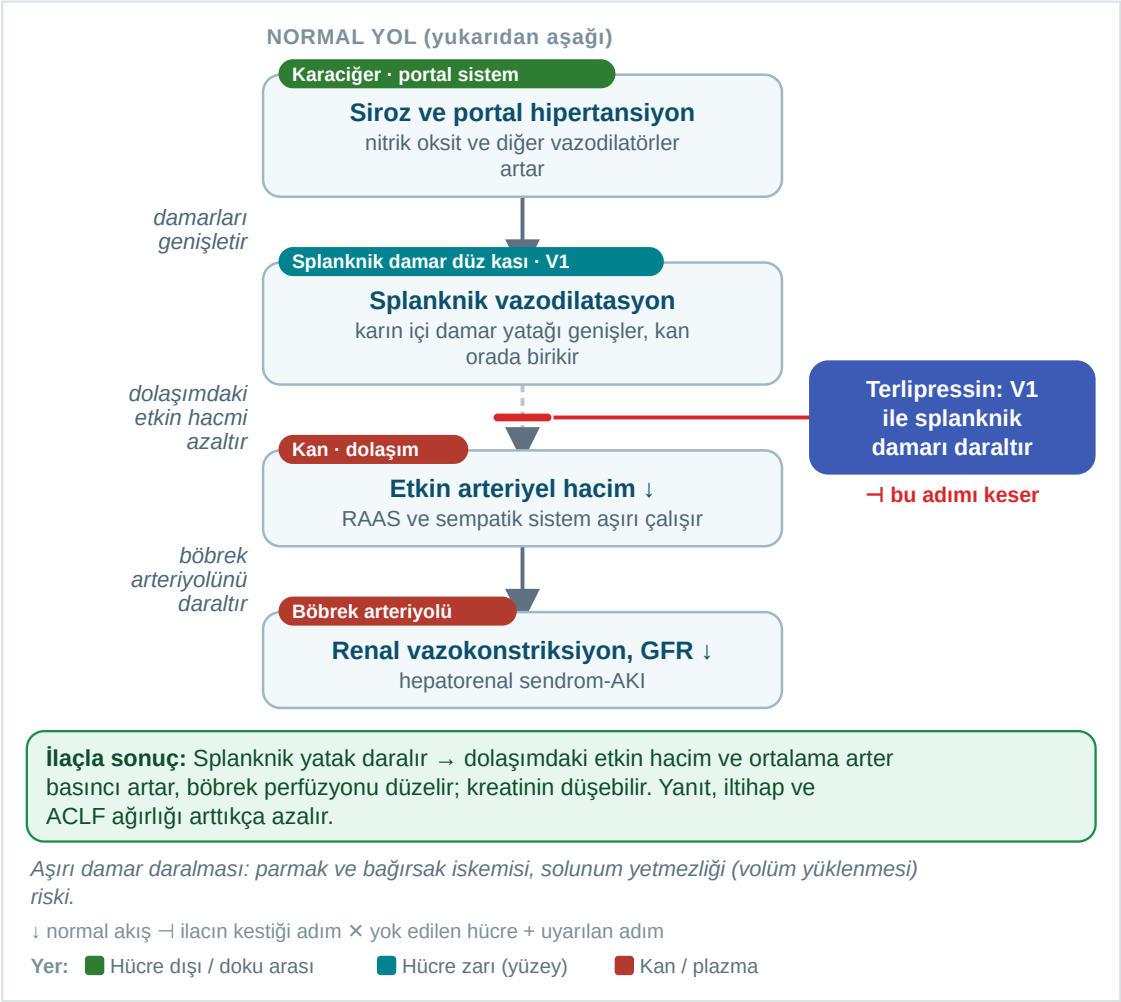
Vazopressin V1 agonisti (splanknik vazokonstriktör)

Gastroenteroloji | Nefroloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Splanknik damarı daraltan vazopressin analoğu; sirozda hepatorenal sendrom-AKI ve varis kanamasında albüminle birlikte verilir. Kreatinini düşürür, sağkalımı değiştirmeyebilir; solunum yetmezliği yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Dolaşım sistemi › Splanknik arteriyol düz kası › Damar düz kas hücresinin zarı › **Vazopressin V1 reseptörü**



Nerede?	Karın içi (splanknik) damar yatağında, damar düz kas hücresinin zar yüzeyinde. Damardan verilir; ön ilaçtır, peptidazlarla lizil-vazopressine dönüşür.
Neye etki eder?	Düz kas hücresinin zarındaki V1 reseptörünü uyarır (agonist); hücre içi Ca^{2+} artar, damar kasılır.
Ne olur?	Splanknik yatak daralır, portal basınç düşer → etkin arteriyel hacim ve ortalama arter basıncı artar, renal perfüzyon düzelir → hepatorenal sendromda kreatinin düşer.

Klinik

Endikasyon	Hepatorenal sendrom-AKI (albüminle birlikte), özofagus varis kanaması (akut dönemde).

Yan etkiler	Karın ağrısı, ishal, bradikardi, hipertansiyon, iskemik olaylar (parmak, bağırsak, miyokard), hiponatremi, solunum yetmezliği ve pulmoner ödem (özellikle albümin ve sıvı yüklenmesiyle).
Kontrendikasyon	Gebelik, ciddi hipoksi (SpO_2 < 90) ya da solunum yetmezliği, kontrolsüz iskemik kalp hastalığı ve periferik damar hastalığı, ağır ACLF (evre 3), kreatinin çok yüksek (> 5 mg/dL) olgularda dikkat.
Etkileşimler	Bradikardiye yol açan ilaçlar (beta-bloker, digoksin); QT uzatanlar; diğer vazokonstriktörler.

DİKKAT

HRS tanısı koymak için değil, tanı konduktan sonra kullanılır: yüksek NGAL ve ATN düşündüren tablo varsa yararı yoktur. SpO_2 ve volüm durumu her vardiyada izlenir; hipoksi ya da pulmoner ödemde kesilir. Gebelikte kontrendikedir (uterus kasılması).

Erişkin dozu

HRS-AKI: 0,85–1 mg IV bolus 6 saatte bir (ya da sürekli infüzyon 2 mg/gün ile başlanıp 12 mg/gün'e kadar); 3. ya da 4. günde kreatinin başlangıcın %30'u kadar düşmemişse doz ikiye katlanır. Albümin günde 20–40 g birlikte verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Doz ayarı yok; HRS-AKI'de böbrek işlevi hedeftir.

eGFR 30–59
Doz ayarı yok; kreatinin yanıtı izlenir.

eGFR 15–29
Doz ayarı yok; kreatinin yanıtı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz ayarı yok; diyaliz gereksinimi yanıtsızlık göstergesidir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; doz ayarı tanımlı değil.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; sıvı yüklenmesi ve hiponatremi izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz ayarı önerisi yok.

Child-Pugh B
Doz ayarı önerisi yok.

Child-Pugh C
Doz ayarı önerisi yok; ağır ACLF'de yanıt düşük, solunum yetmezliği riski yüksek.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda iskemik komplikasyon (miyokard, mezenter, periferik), aritmi ve solunum yetmezliği riski yüksek; koroner/periferik arter hastalığında dikkat. Albüminle birlikte verilir; volüm yüklenmesi, SpO2 ve Na izlenir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte kontrendike (uterus kasılması ve plasental kan akımında azalma riski).

Emzirme
Veri yok; emzirmede kullanımdan kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gasopres	Vem	terlipressin asetat	1 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü
Glypressin	Ferring	terlipressin asetat · terlipressin	1 mg IV enjeksiyonluk toz içeren flakon ve çözücü ampul; 1 mg/8,5 ml IV enjeksiyonluk cozelti iceren ampul

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G03BA03

Testosteron

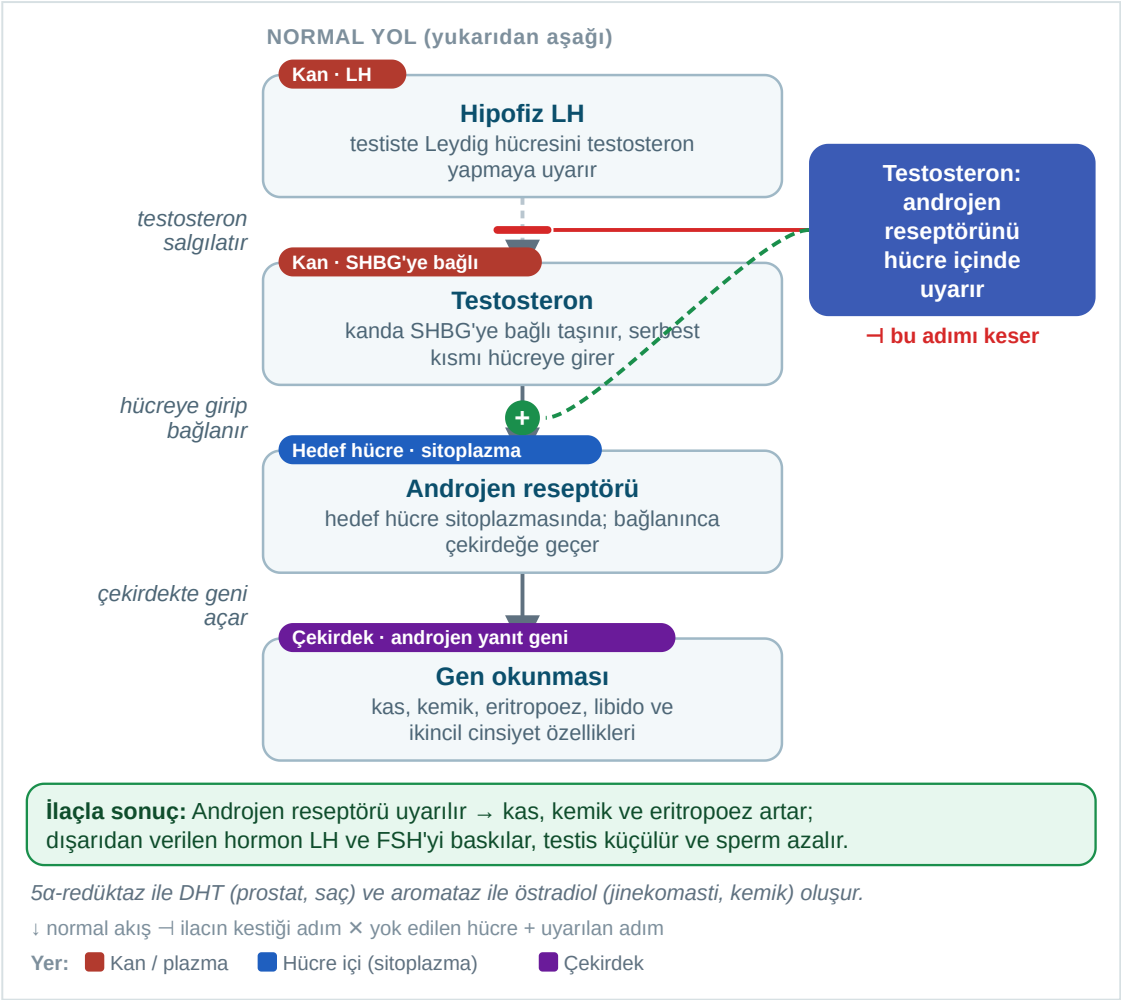
Androjen

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Eksik testosteronu yerine koyan androjen; semptomatik ve doğrulanmış hipogonadizmde kullanılır. Polisitemi, prostat, uyku apnesi ve sıvı tutulumu tuzaktır; yalnız düşük değerle verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem · gonadal eksen › Kas, kemik, eritropoez, prostat › Hedef hücre çekirdeği › **Androjen reseptörü**



Nerede?	Kas, kemik, kemik iliği, prostat ve beyin gibi hedef dokuların hücre içinde. Yağda çözünen hormon kanda SHBG'ye bağlı taşınır; serbest kısım zardan geçip içeri girer.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki androjen reseptörüne bağlanıp çekirdeğe geçirir (agonist); bir kısmı 5α-redüktazla DHT'ye, aromatazla östradiole dönüşür.
Ne olur?	Androjen yanıtlı genler açılır → kas kütlesi, kemik yoğunluğu, eritropoez ve libido artar; negatif geri bildirimle LH ve FSH baskılanır (sperm azalır).

Klinik

Endikasyon	Erkekte doğrulanmış hipogonadizm (primer ya da sekonder) replasmanı; pubertal gecikme (uzman).

Yan etkiler	Polisitemi (hematokrit artışı), akne, meme hassasiyeti ve jinekomasti, sıvı tutulumu, uyku apnesinin kötüleşmesi, prostat büyümesi, spermatogenez baskılanması, VTE riski.
Kontrendikasyon	Prostat ya da meme kanseri, hematokrit > %54, ağır kalp yetersizliği, kontrolsüz uyku apnesi, çocuk isteği (fertilite baskılanır).
Etkileşimler	Varfarinin etkisi artar (INR izlenir); insülin ve oral antidiyabetik ihtiyacı azalabilir; kortikosteroidle ödem artar; siklosporin düzeyi artabilir.

DİKKAT
Başlamadan önce sabah iki ölçümle düşük testosteron doğrulanır; hematokrit, PSA, uyku apnesi ve kardiyovasküler risk izlenir; hematokrit > %54'te doz azaltılır ya da kesilir.

Erişkin dozu

Ürüne göre: IM undekanoat 1000 mg 10–14 haftada bir (ilk doz 6 hafta sonra tekrar); IM enantat ya da karışım 250 mg 2–4 haftada bir; jel 50 mg/gün; oral undekanoat yemekle bölünmüş doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; hematokrit ve sıvı durumunu izle.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; hematokrit, sıvı-tuz tutulumu ve kan basıncını izle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; ESA kullananlarda eritrositoz ve sıvı tutulumunu izle.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; hematokrit ve sıvı durumunu izle.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; hematokrit ve sıvı durumunu izle.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; sodyum-su tutulumu ve hematokrit artışı yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; karaciğer testlerini izle, oral 17α-alkillenmiş formdan kaçın.	**Child-Pugh B** Kaçınılır (sıvı tutulumu, hepatotoksisite).	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yalnız belgelenmiş, semptomatik hipogonadizmde ver; düşük değer tek başına endikasyon değildir. Hematokrit, PSA ve uyku apnesini izle; ağır kalp yetersizliği, prostat kanseri ve hematokrit > %54'te kullanma.

TIME-to-STOP G9 Semptom olmadan yalnız düşük testosteron düzeyi için androjen başlanmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kontrendike (kadın fetüste virilizasyon); kadın hastada kullanılmaz.	**Emzirme** Süte geçer ve laktasyonu baskılar; kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Nebido	Menarini	testosteron undekanoat	250 mg/ml IM enjeksiyonluk cozelti iceren flakon
Sustanon	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	testosterone	250 mg ampul
Testogel	Er-kim	testosterone	50 mg transdermal jel iceren sase

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01AA07

Tetrasiklin

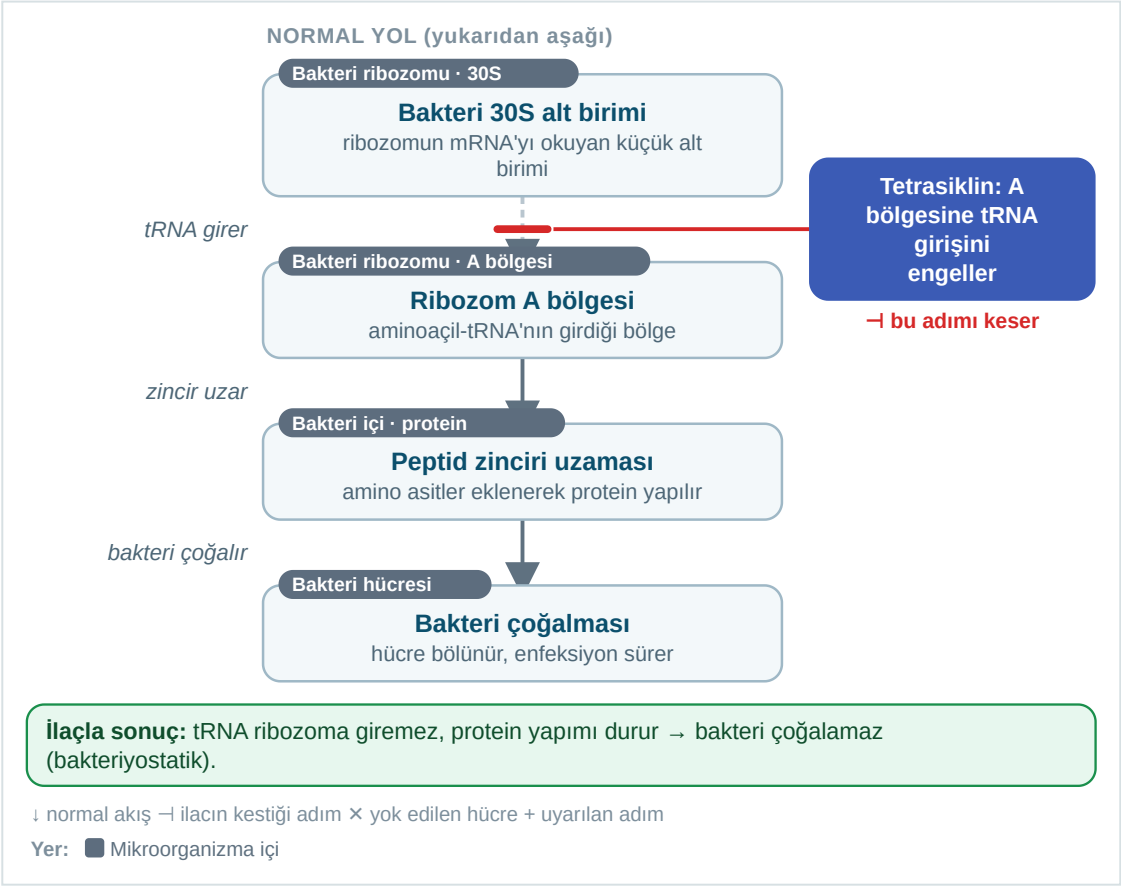
Tetrasiklin grubu antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

30S ribozoma bağlanan bakteriyostatik geniş spektrumlu antibiyotik; riketsiya, klamidya, brusella ve H. pylori kombinasyonlarında kullanılır. Tuzak: KBH'da azotemiyi artırır; Ca/demir/antasitle şelasyon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücresi içi › 30S ribozom alt birimi › **Ribozom A bölgesi (aminoaçil-tRNA girişi)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. İlaç zar kanallarından ve aktif taşınmayla bakteri içine girer; insan hücresine daha az girer.
Neye etki eder?	30S ribozom alt biriminde A bölgesine bağlanır; aminoaçil-tRNA'nın ribozoma girişini engeller (bakteriyostatik).
Ne olur?	Peptid zinciri uzayamaz, protein sentezi durur → bakteri çoğalamaz ve bağışıklık sistemi temizler; insanda mitokondriyal etkiyle anti-anabolik azotemi görülebilir.

Klinik

Endikasyon	Riketsiyal ve klamidya enfeksiyonları, bruselloz, kolera, H. pylori eradikasyonu (bizmutlu dörtlü), akne ve rozasea (düşük doz).
Yan etkiler	Bulantı, kusma, özofajit, ışığa duyarlılık, diş ve kemik boyanması (gebelik ve çocuk), hepatotoksisite, intrakraniyal hipertansiyon, anti-anabolik etki (azotemi, asidoz), bakteriyel ya da mantar

	süperenfeksiyonu.
Kontrendikasyon	Gebelik ve emzirme, 8 yaş altı çocuk, ağır karaciğer yetmezliği, ağır böbrek yetmezliği (anti-anabolik etki), etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir, çinko ve fosfat bağlayıcılarla şelasyon: emilim düşer; varfarin etkisi artar; metotreksat ve lityum düzeyi artabilir; retinoidlerle intrakraniyal hipertansiyon.

DİKKAT
Dik pozisyonda, tam bardak su ile alınır (özofajit); süt ürünü ve antasitlerden 2–3 saat ayrı alınır. Güneşten korunulur; KBH'da doksisiklin tercih edilir.

Erişkin dozu

250–500 mg ağızdan günde 4 kez (6 saatte bir); H. pylori bizmutlu dörtlüde 500 mg günde 4 kez 10–14 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kısa süreli.

eGFR 30–59
Aralık uzatılır (12–24 saat); azotemi ve K^+ izlenir; doksisiklin tercih edilir.

eGFR 15–29
Kaçınılır (anti-anabolik etki, azotemi); doksisiklin tercih edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz; alternatif doksisiklin.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (uzaklaşması yok denecek kadar az).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Anti-anabolik etkiyle üre ve K^+ artar, asidoz; süresi geçmiş tetrasiklin Fanconi sendromu yapar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla, karaciğer testleri izlenerek kullanılır.

Child-Pugh B
Kaçınılır (hepatotoksisite); alternatif seçilir.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doksisiklin daha güvenlidir; tetrasiklin böbrek yetmezliğinde azotemiyi artırır. Özofajit riski nedeniyle dik durarak tam bardak su ile alınır; kalsiyum, demir, antasitle 2–3 saat ara bırakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz: fetal diş ve kemik boyanması ve gelişimi; annede hepatotoksisite riski. Özellikle 2.–3. trimesterde kontrendikedir.

Emzirme
Süte geçer; kısa sürede kullanımı kabul edilebilir ama uzun süreli emzirmede kaçınılır (diş boyanması).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tetra	Gensenta	tetracycline	250 mg kapsul; 250 mg kapsül; 500 mg kapsul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tetralet	Yavuz Ecza Deposu Ürünler	tetracycline hci	500 mg kapsul

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC R03DX11

Tezepelumab

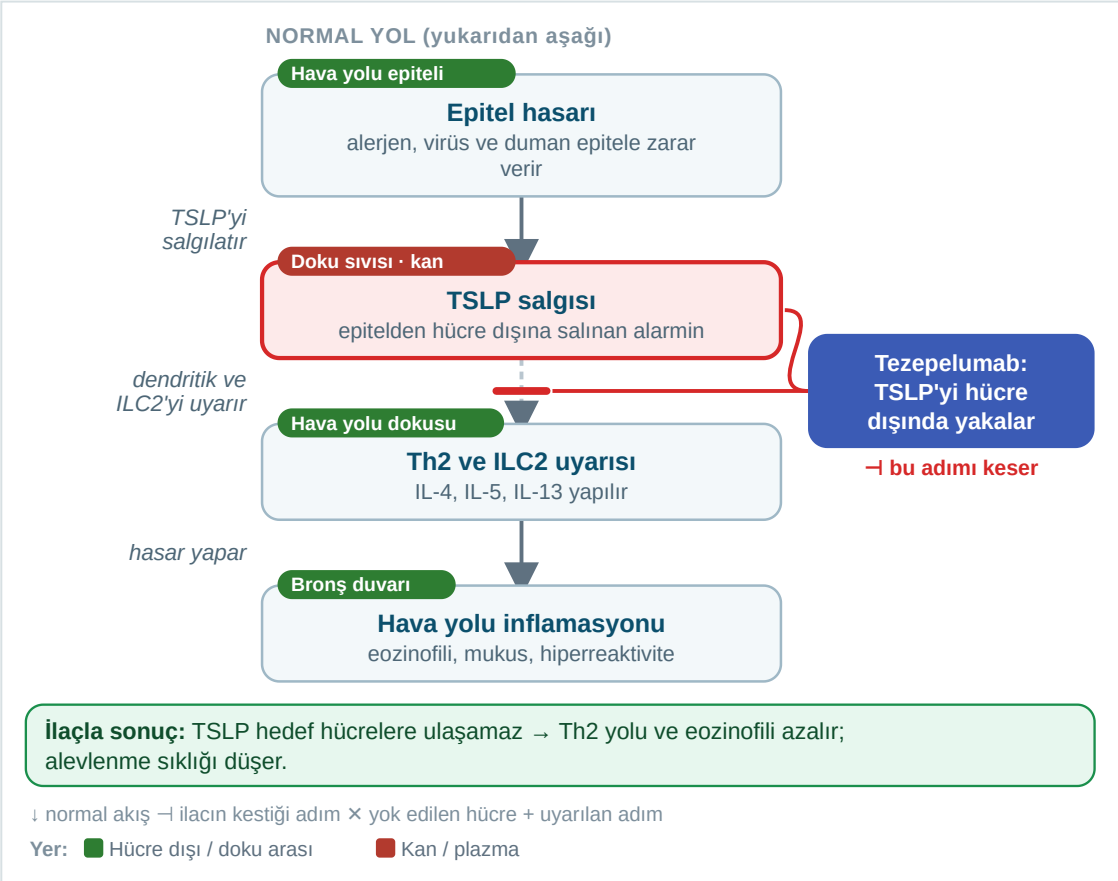
Anti-TSLP monoklonal antikor

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Epitel kaynaklı alarmin TSLP'yi bağlayan monoklonal antikor; eozinofili ve alerji belirteçlerinden bağımsız ağır astımda ek tedavidir. Anafilaksi ve helmint enfeksiyonu için dikkat.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Hava yolu epiteli çevresi › Hücre dışı; serbest sitokin › **Timik stromal lenfopoietin (TSLP)**



Nerede?	Kanda ve hava yolu doku sıvısında serbest dolaşır. Deri altından verilir; hücre içine girmez, epitelden salınan TSLP'yi hücre dışında yakalar.
Neye etki eder?	Epitel hücrelerinin alarmin olarak salgıladığı TSLP'ye bağlanır; TSLP'nin dendritik hücre, ILC2 ve mast hücresindeki reseptörüne ulaşmasını engeller.
Ne olur?	Th2 ve ILC2 yanıtı (IL-4, IL-5, IL-13) ve eozinofili azalır, hava yolu yeniden yapılanması yavaşlar → alevlenmeler azalır; alerjik olmayan astımda da etkilidir.

Klinik

Endikasyon	Ağır astımda (eozinofilik ve eozinofilik olmayan fenotip) ek idame tedavi.
Yan etkiler	Farenjit, artralji, sırt ağrısı, baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu; aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi yok; canlı atenüe aşılardan kaçınılır.

DİKKAT
Başlamadan önce helmint enfeksiyonu tedavi edilir. Akut astım atağı tedavisinde kullanılmaz. Oral steroidi ani kesme.

Erişkin dozu

Deri altı 210 mg her 4 haftada.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Oral steroid azaltılması yararlıdır. Anafilaksi, enfeksiyon ve helmint belirtileri izlenir; yaşlıda veri sınırlıdır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı 2. ve 3. trimesterde geçer; insan verisi sınırlı. Yarar riski aşıyorsa kullanılır, kontrolsüz astım fetüs için risklidir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; IgG antikor olarak az geçmesi beklenir. Yarar-risk değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tezspire	Astrazeneca	tezepelumab	210 mg/1,91 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H03BB02

Tiamazol (metimazol)

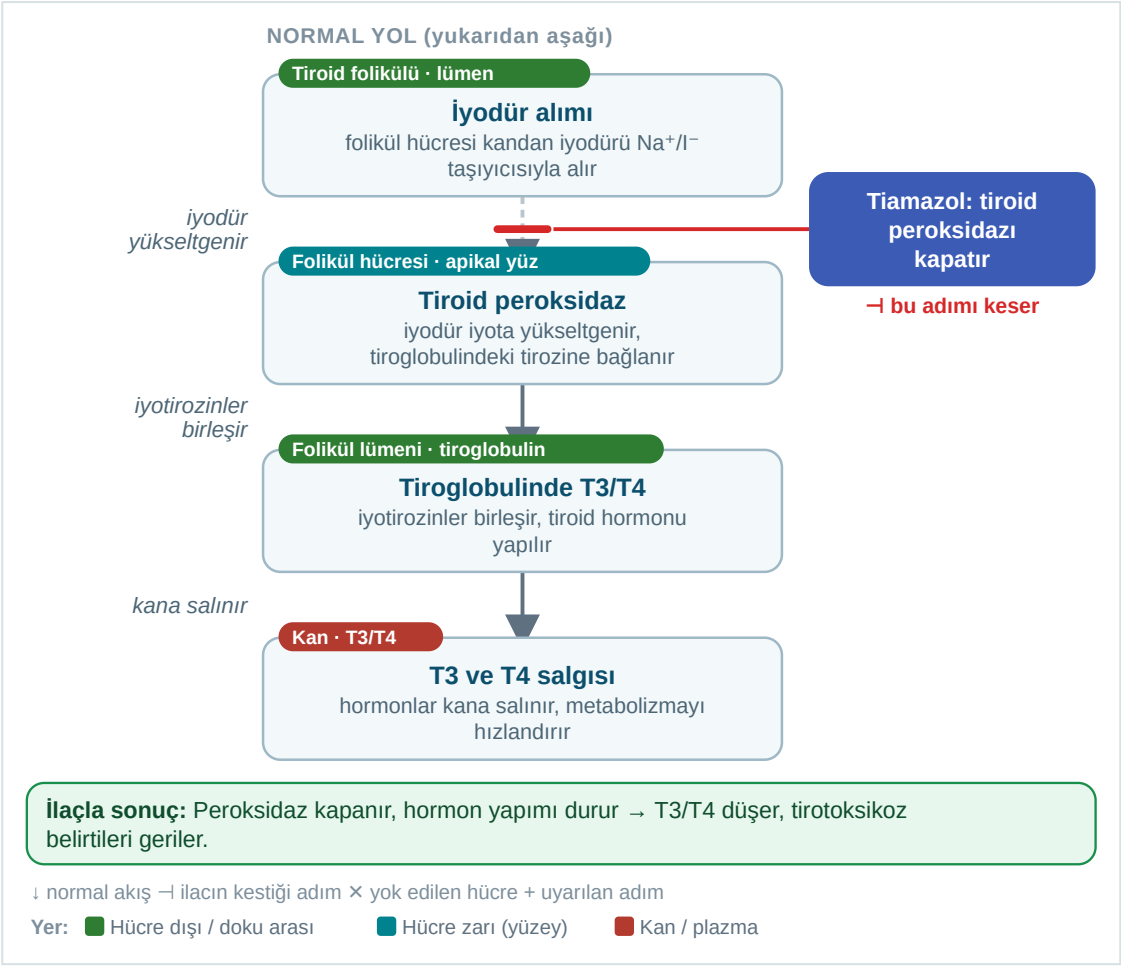
Antitiroid ilaç (tiyonamid)

Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Tiroid peroksidazı kapatıp tiroid hormonu yapımını durduran antitiroid; Graves hastalığı ve toksik nodüler guatrda ilk seçenek. Tuzak: agranülositoz ve 1. trimesterde embriyopati.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem › Tiroid folikül hücresi › Folikül lümenine bakan (apikal) taraf › **Tiroid peroksidaz enzimi**



Nerede?	Tiroid bezinde, folikül hücresinin lümene bakan yüzünde. İlaç kandan tiroide yoğunlaşarak girer.
Neye etki eder?	Tiroid peroksidaz enzimini kapatır; tirozinin iyotlanmasını ve iyotirozinlerin birleşmesini (T3/T4 yapımı) engeller.
Ne olur?	T3 ve T4 yapımı azalır, hormon stoğu tükenince serum düzeyleri düşer (2–3 haftada) → tirotoksikoz belirtileri düzelir; T4'ün T3'e dönüşümü az etkilenir.

Klinik

Endikasyon	Graves hastalığı (uzun süreli ya da cerrahi/radyoiyot öncesi), toksik nodüler guatr ve toksik adenom, tirotoksik krizde yardımcı.

Yan etkiler	Deri döküntüsü ve kaşıntı, artralji, agranülositoz (nadir, ateş ve boğaz ağrısıyla), kolestatik hepatit, ANCA ilişkili vaskülit, tat kaybı, 1. trimesterde embriyopati.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; geçirilmiş agranülositoz; daha önce metimazole bağlı ağır karaciğer hasarı. Gebeliğin ilk trimesterinde tercih edilmez.
Etkileşimler	Varfarin etkisi azalabilir (tirotoksikoz düzeldikçe duyarlılık değişir); digoksin düzeyi tiroid durumuyla değişir; teofilin, beta bloker ve siklosporin klirensi eutiroidide azalır.

DİKKAT
Başlangıçta ateş, boğaz ağrısı, ağız yarası olursa derhal bildirilmeli ve lökosit bakılmalıdır. Tedavi öncesi tam kan ve karaciğer testi alınır.

Erişkin dozu

Başlangıç 15–30 mg/gün (tek doz); T4 normalleşince 5–10 mg/gün idame; 12–18 ay sonra kesme denenir. Tirotoksik krizde 20 mg 4–6 saatte bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; T4'e göre titre edilir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; T4'e göre titre edilir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans günü seanstan sonra verilmesi tercih edilir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (düşük protein bağlanması). PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir ANCA ilişkili vaskülit ve glomerülonefrit bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.	**Child-Pugh B** Düşük dozla başlanır, yakın izlenir.	**Child-Pugh C** Düşük dozla ve uzman izleminde; kolestaz riski.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda başlangıç 10–20 mg/gün yeterli olabilir; AF ve kalp yetmezliği riski nedeniyle hızlı kontrol önemlidir. Agranülositoz (ateş, boğaz ağrısı) ve kolestatik hepatit açısından hastayı bilgilendir; beta bloker ek olabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde tercih edilmez (aplazia cutis, koanal atrezi, özofagus atrezisi); bu dönemde propiltiourasil, sonra tiamazol tercih edilir. En düşük etkin doz.	**Emzirme** Süte geçer; 20–30 mg/gün'e kadar dozlarda emzirme uygundur, bebekte tiroid işlevi izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mucavo	World Medicine	metimazol (tiamazol)	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Perizol	Merck Ecza	tiyamazol (metimazol)	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet
Thyromazol	Abdi İbrahim	metimazol · metimazol (tiyamazol)	5 mg tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01AA12

Tigesiklin

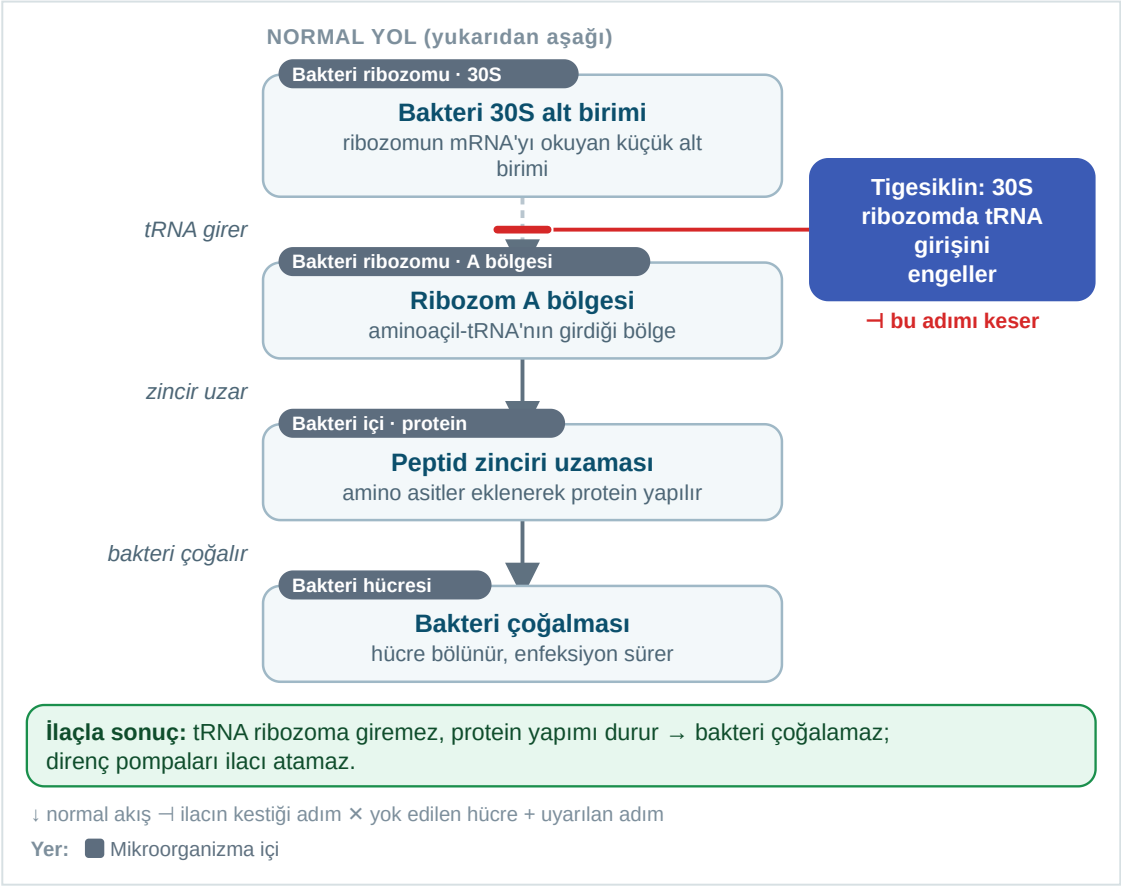
Glisilsiklin (tetrasiklin türevi) antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Dirençli Gram-pozitif, Gram-negatif ve anaerop bakterilere etkili glisilsiklin; komplike deri ve karın içi enfeksiyonda kullanılır. Tuzak: ölüm artışı uyarısı; idrar ve kanda düşük düzey (İYE, bakteriyemi).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri hücresi içi › 30S ribozom alt birimi › **Ribozom A bölgesi (güçlü bağlanma)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. Dokulara iyi dağılır, plazma ve idrarda düzeyi düşük kalır. İlaç tetrasiklin direnç pompalarından kaçar.
Neye etki eder?	30S ribozom alt birimine tetrasiklinden daha güçlü bağlanır; aminoaçil-tRNA girişini ve protein sentezini engeller (bakteriyostatik).
Ne olur?	Peptid zinciri uzayamaz, bakteri çoğalamaz → tetrasiklin ve birçok β-laktama dirençli bakteriler de baskılanır; Pseudomonas ve Proteus etkisizdir.

Klinik

Endikasyon	Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, komplike karın içi enfeksiyon, toplum kökenli pnömoni (alternatif yokluğunda); karbapenem dirençli Enterobacterales için kurtarma tedavisi.
Yan etkiler	Bulantı ve kusma (sık), ishal, karaciğer enzim yükselmesi, pankreatit, hipofibrinojenemi ve koagülasyon bozukluğu, diş boyanması (gebelik/çocuk), tüm nedenlere bağlı ölüm oranında artış

	(kutulu uyarı).
Kontrendikasyon	Tetrasiklin sınıfına aşırı duyarlılık; gebelik (diş ve kemik etkisi).
Etkileşimler	Varfarin etkisi artar (INR izlenir); oral kontraseptif etkisi azalabilir; siklosporin ve takrolimus düzeyi artabilir; nefrotoksik ilaçlarla ek etki beklenmez.

DİKKAT

Kutulu uyarı: diğer antibiyotiklere göre tüm nedenlere bağlı ölüm oranı artmıştır; yalnız alternatif yokken kullanılır. Serum düzeyi düşük olduğundan bakteriyemi ve idrar yolu enfeksiyonunda önerilmez; karaciğer testleri, amilaz/lipaz ve fibrinojen izlenir.

Erişkin dozu

Yükleme 100 mg IV, ardından 50 mg IV 12 saatte bir (30–60 dakika infüzyon); ağır enfeksiyonda bazı kılavuzlar 200 mg yükleme ve 100 mg 12 saatte bir önerir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; bulantı-kusmaya bağlı volüm kaybı prerenal AKI yapabilir. İdrarda etkili düzeye ulaşmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Yükleme 100 mg, idame 25 mg 12 saatte bir; karaciğer testleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda doz ayarı gerekmez. Bulantı ve kusma sık, dehidratasyon ve AKI riski; ölüm oranı artışı uyarısı nedeniyle yalnız alternatif yokken kullanılır. Karaciğer, pankreas ve koagülasyon izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz: fetal diş boyanması ve kemik gelişimini etkiler; hayvanlarda fetal zarar. Zorunlu hayat kurtarıcı durumda yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçer; ağızdan emilimi az, ancak veri sınırlı. Emzirmede kaçınılır ya da dikkatle ve bebek izlemiyle.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mrsacin	Biem	tigesiklin	50 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Pitazin	Genveon	tigesiklin	50 mg IV infüzyonluk çözelti için liyofilize toz
Tgixel	Deva Holding	tigesiklin	50 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Tigecid	Centurion	tigesiklin	50 mg infüzyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon
Tigeject	Tüm-ekip	tigesiklin	50 mg IV infüzyonluk çözelti için liyofilize toz
Tigenex	Haver Trakya	tigesiklin	50 mg infüzyonluk çözelti için toz
Tigesil-liyo	Koçak Farma	tigesiklin	50 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon
Tybicid	Incpharma	tigesiklin	50 mg infüzyonluk çözelti için liyofilize toz
Tygacil	Pfizer Pfe İlaçları	tigesiklin	50 mg IV infüzyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon
Tygepol	Polifarma	tigesiklin	50 mg IV infüzyonluk çözelti için liyofilize toz
Tygex	Vem	tigesiklin	50 mg IV infüzyon çözeltisi için liyofilize toz içeren flakon

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC24

Tikagrelor

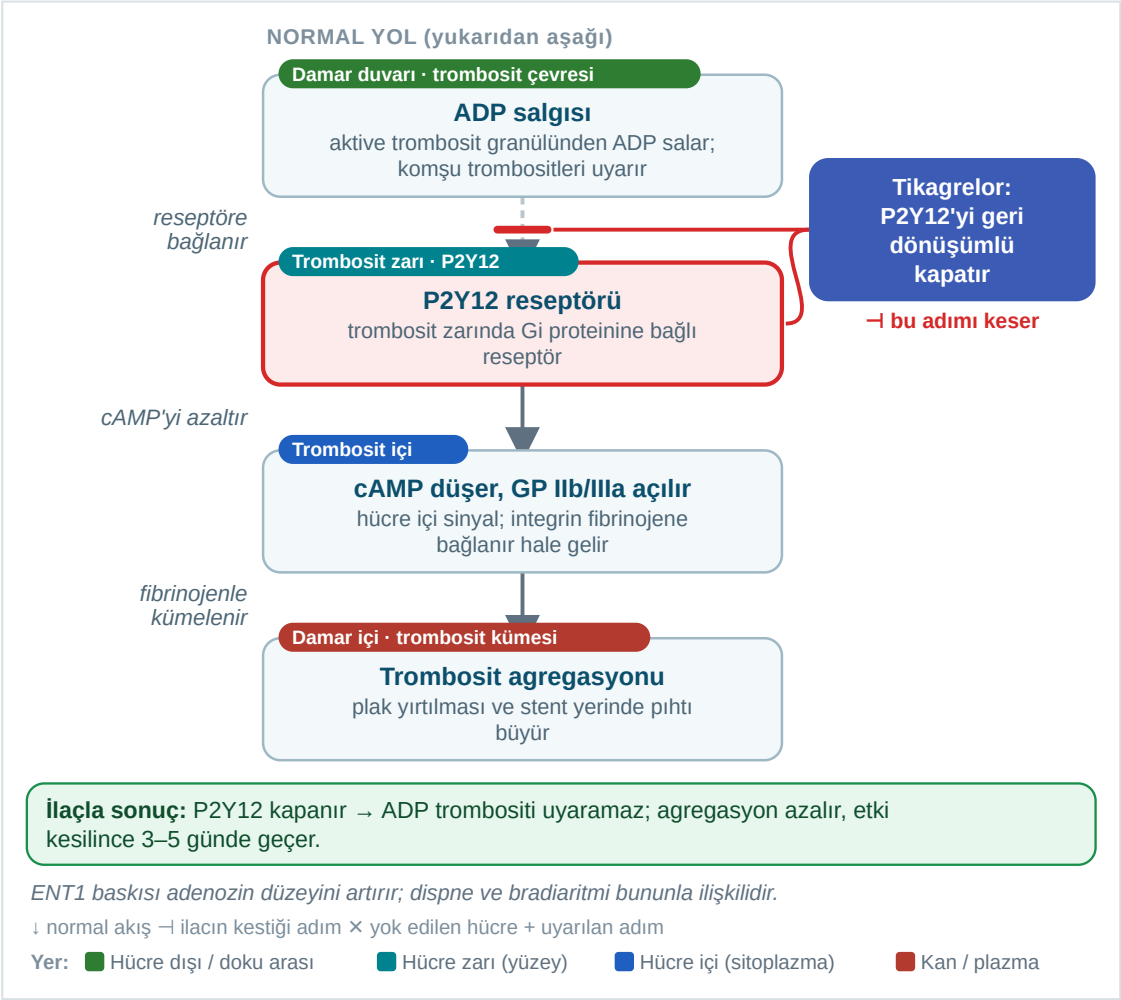
P2Y12 antagonisti (siklopentiltriazolopirimidin, geri dönüşümlü, ön ilaç değil)

Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombosit P2Y12 reseptörünü geri dönüşümlü kapatan oral ilaç; AKS'de aspirinle verilir. Tuzak: dispne, bradiaritmi, kanama; güçlü CYP3A4 inhibitör ve indükleyicilerle kullanılmaz; aspirin 100 mg'ı geçmemeli.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (damar içi) › Trombosit › Hücre zarı (P2Y12 reseptörü) › **P2Y12 ADP reseptörü**



Nerede?	Damar içinde, trombositin yüzeyinde. Oral ilaç doğrudan etkilidir (ön ilaç değil); dolaşımdaki ilaç trombosit zarına ulaşır.
Neye etki eder?	P2Y12 reseptörüne ADP bağlanma yerinden ayrı bir bölgeye geri dönüşümlü (allosterik) bağlanır; ENT1'i de baskılayarak adenozin düzeyini artırır (dispne).
Ne olur?	ADP trombositi uyaramaz, GP IIb/IIIa açılmaz → agregasyon azalır; geri dönüşümlü olduğu için kesilince 3–5 günde etki geçer.

Klinik

Endikasyon	Akut koroner sendrom (12 aya kadar aspirinle), geçirilmiş MI sonrası uzun süreli koruma (60 mg), yüksek riskli stabil KAH'da seçili durumlar.

Yan etkiler	Dispne (%14'e kadar), kanama, bradiaritmi ve ventriküler duraklama, kreatinin ve ürik asit artışı, bulantı, baş dönmesi.
Kontrendikasyon	Aktif patolojik kanama, geçirilmiş intrakraniyal kanama, orta-ağır karaciğer yetmezliği, güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin, ritonavir).
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri (rifampisin, fenitoin, karbamazepin) kaçınılır; simvastatin ve lovastatin > 40 mg; digoksin düzeyi artar; aspirin > 100 mg etkiyi azaltır; oral antikoagülanla kanama.

DİKKAT
Aspirin 75–100 mg/gün. Dispne çoğu zaman geçicidir; yürüyen hastada kesme eşiği yüksektir. Bradiaritmi öyküsünde dikkat. Cerrahiden 5 gün önce kesilir.

Erişkin dozu

Yükleme 180 mg, sonra 90 mg günde 2 kez (12 ay); sonrasında 60 mg günde 2 kez. Aspirin dozu ≤ 100 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kreatinin ve ürik asit izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; kullanılabilir.

Periton diyalizi
Veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (yüksek protein bağlanması; diyalizle uzaklaşmaz). PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin artışı sık ama genellikle geçici; doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; kanama izlemi.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama ve dispne daha sık; aspirin dozu en çok 100 mg/gün olmalı. Bradiaritmi, ürik asit yükselmesi ve kreatinin izlenir. Yaş tek başına doz azaltma nedeni değildir.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak — Anlamlı kanama riski varken antitrombosit kullanımında kanama artar; yarar-risk tartılır.

TIME-to-STOP A24 sınıf üyesi olarak — Oral antikoagülan alan hastaya ek endikasyon olmadan eklenirse kanama artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır; yeterli insan verisi yok.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme ya da ilaç kararı yarar-riske göre verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Agrilor	Ali Raif	tikagrelor	60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Brilinta	Astrazeneca	tikagrelor	60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Camilla	Sanovel	tikagrelor	60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Talderol	Santa Farma	tikagrelor	60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Ticasa	Nobel	tikagrelor	60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Tigrelo	Deva Holding	tikagrelor	60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Tilanta	Abdi İbrahim	tikagrelor	60 mg film kapli tablet; 90 mg film kapli tablet
Tixalor	Sandoz	tikagrelor	90 mg film kapli tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC05

Tiklopidin

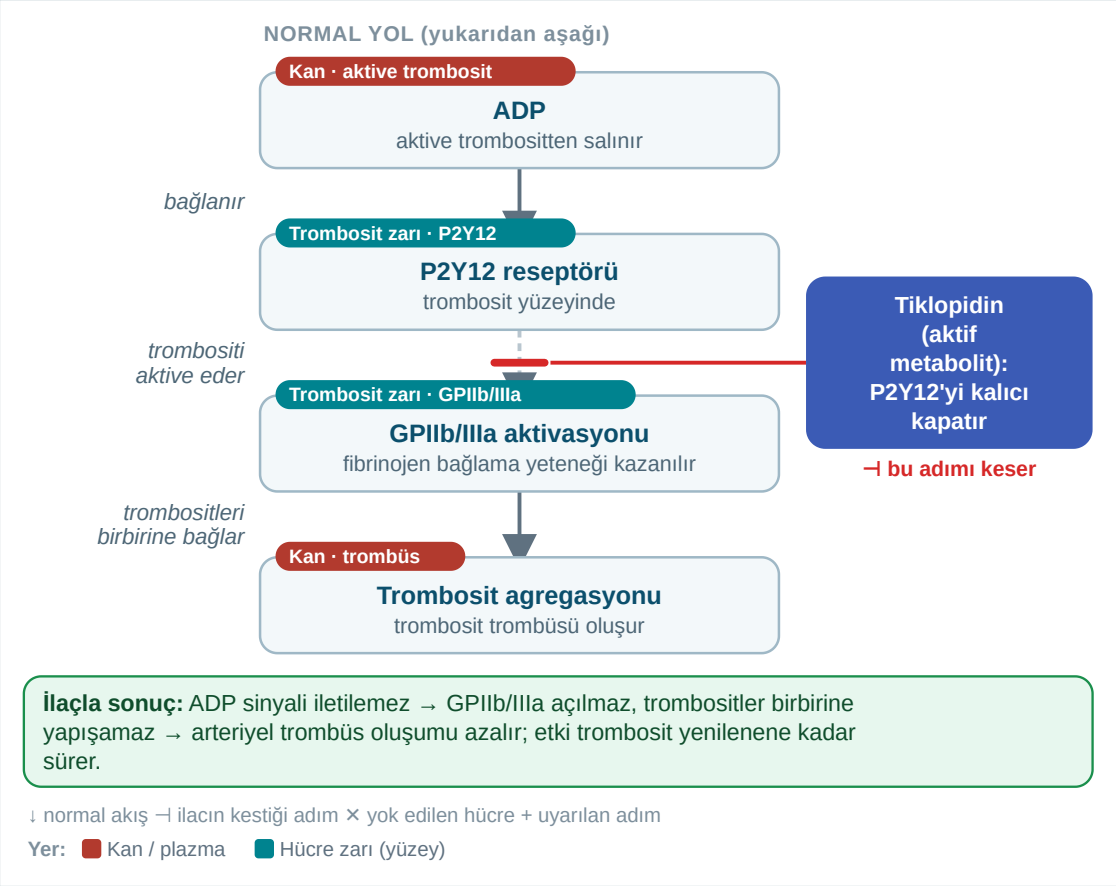
P2Y12 ADP reseptör antagonisti (tienopiridin)

Kardiyoloji | Hematoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombosit P2Y12 reseptörünü geri dönüşsüz kapatan antiagregan. Nötropeni, TTP ve aplastik anemi riski nedeniyle klopidogrelin gelmesiyle büyük ölçüde terk edilmiştir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (trombositler) › Trombosit yüzeyi › Hücre zarı · G proteinli reseptör › **P2Y12 ADP reseptörü**



Nerede?	Kandaki trombositin yüzeyinde. Ağızdan alınır; karaciğerde aktif metabolite çevrilir, kanda dolaşıp hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Aktif metabolit P2Y12'ye geri dönüşsüz (kalıcı) bağlanır; ADP bağlanamaz, GPIIb/IIIa aktivasyonu olmaz.
Ne olur?	Trombositler birbirine yapışamaz → arteriyel trombüs azalır; etki trombosit ömrü (7–10 gün) boyunca sürer. Nötropeni ve TTP riski nedeniyle seyrek kullanılır.

Klinik

Endikasyon	Koroner stent sonrası ve inme ikincil korunmasında antiagregan (klopidogrel yerine geçmiş, günümüzde seyrek).
Yan etkiler	Nötropeni ve agranülositoz (ilk 3 ay), trombositopeni, TTP, aplastik anemi, ishal, döküntü, kolestatik hepatit, kanama, kolesterol artışı.

Kontrendikasyon	Kan hastalıkları (nötropeni, trombositopeni), kanama eğilimi, ağır karaciğer yetmezliği, TTP öyküsü.
Etkileşimler	Aspirin, NSAİİ ve antikoagülanlarla kanama artar; siklosporin düzeyini düşürür; fenitoin, teofilin ve varfarin düzeyini artırabilir; antiasitler emilimi azaltır.

DİKKAT
TTP (mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni, AKI) yapabilir; böbrek yetersizliği ve trombositopeni gelişen hastada ilaç öyküsünde sorgulanır. İlk 3 ay her 2 haftada tam kan sayımı; ateş ya da boğaz ağrısında hemen kesilir.

Erişkin dozu

250 mg günde iki kez, yemekle. İlk 3 ay kan sayımı izlenir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kullanılması önerilmez, klopidogrel tercih edilir.

eGFR 30–59
Çalışılmamış; dikkatle, kanama ve kan sayımı izlenir.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; dikkatle, kan sayımı sık izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; kaçınılır.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; diyalizle uzaklaşmaz sayılır, kaçınılır.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır sayılır (yüksek protein bağlanması).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; TTP/HÜS (TMA) yapabilir: AKI, trombositopeni, hemolitik anemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; kan sayımı ve transaminaz izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; kanama riski artar.

Child-Pugh C
Kontrendike (ağır yetmezlik).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ağır nötropeni, TTP ve aplastik anemi riski nedeniyle yerini klopidogrel almıştır; yeni başlanmaz. Kullanılıyorsa ilk 3 ay 2 haftada bir kan sayımı; ishal, bulantı ve kanama izlenir.

TIME-to-STOP A32 Antitrombosit olarak kullanılmaz; daha etkili ve güvenli seçenekler vardır.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak Anlamlı kanama riski varken antitrombosit verilmez (uzlaşı sağlanamamış kriter).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; gebelikte kaçınılır, klopidogrel ya da aspirin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ticlocard	Koçak Farma	tiklopidin hidroklorür	250 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC P01AB02

Tinidazol

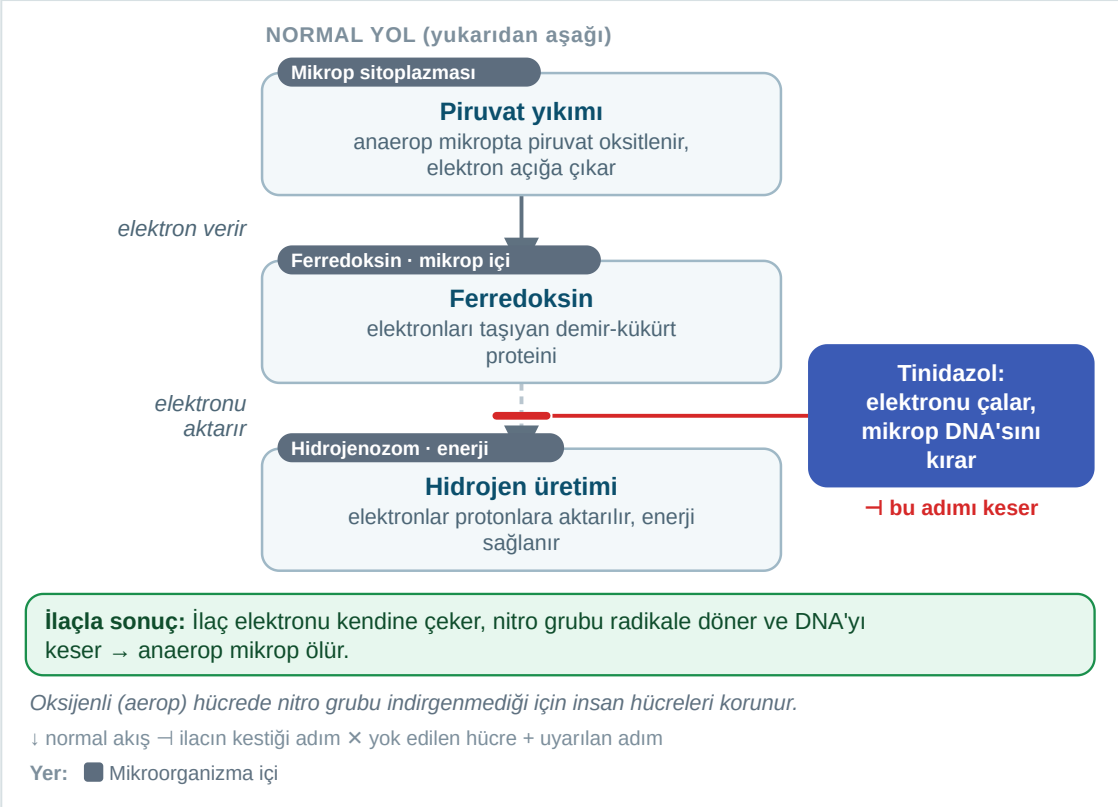
Nitroimidazol antiprotozoal ve antianaerobik

Enfeksiyon hastalıkları | Antifungal ve antiparaziterler | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Trikomonas, giardia, amip ve anaerop bakterilere etkili nitroimidazol; tek dozla tedavi edilir. Tuzak: alkolle disülfiram benzeri reaksiyon; tedavi sonrası 3 gün alkol alınmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mikrop › Anaerop bakteri ve protozoa › Mikrop sitoplazması › **Elektron taşıma (ferredoksin) sistemi**



Nerede?	Anaerop bakteri ve protozoa (trikomonas, giardia, amip) hücresinin içinde. İlaç pasif yayılımla hücreye girer; oksijensiz ortamda etkin hale gelen bir ön ilaçtır.
Neye etki eder?	Mikropta ferredoksinin elektronlarını kullanıp nitro grubu indirgenir; oluşan reaktif radikaller mikrop DNA'sına zarar verir.
Ne olur?	DNA zinciri kırılır, mikrop ölür → protozoa ve anaerop bakteri temizlenir. Oksijenli insan hücrelerinde nitro grubu indirgenmez.

Klinik

Endikasyon	Trikomoniyaz, giardiyaz, intestinal amipli dizanteri ve amipli karaciğer apsesi, bakteriyel vajinoz, anaerop enfeksiyonlar.
Yan etkiler	Metalik tat, bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi; nadir periferik nöropati, nöbet, lökopeni; koyu idrar; QT uzaması bildirilmiştir.
Kontrendikasyon	Nitroimidazol aşırı duyarlılığı, kan diskrazisi öyküsü, aktif MSS hastalığı; gebeliğin 1. trimesteri.

Etkileşimler	Alkolle disülfiram benzeri reaksiyon; varfarin etkisini artırır (INR izlenir); lityum, siklosporin ve takrolimus düzeyi artabilir; QT uzatan ilaçlarla dikkat; fenitoin, fenobarbital ve rifampisin düzeyi düşürür.

DİKKAT
Tedavi sırasında ve son dozdan sonraki 3 gün alkol (ve alkollü ilaç) alınmaz. Uzun kürde nörolojik belirtiler izlenir.

Erişkin dozu

Trikomoniyaz ve giardiyaz: 2 g tek doz (yemekle). Amipli dizanteri: 2 g/gün 3 gün; amipli karaciğer apsesi: 2 g/gün 3–5 gün. Bakteriyel vajinoz: 2 g/gün 2 gün ya da 1 g/gün 5 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.	Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hemodiyalizle uzaklaşır: diyaliz gününde seans sonrası ver.	Veri yetersiz.	HD: evet (belirgin); PD: veri yetersiz.	Nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; tek doz kürlerde dikkatle.	Çalışılmamıştır; dikkatle, nörolojik izlemle.	Çalışılmamıştır; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; kür kısadır. Alkol uyarısı verilir, varfarin alanda INR izlenir; baş dönmesi ve nöropati düşme riskini artırabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
1. trimesterde kullanılmaz; sonraki trimesterlerde yalnızca alternatif yoksa.	Süte geçer; tedavi süresince ve son dozdan sonra 3 gün emzirmeye ara verilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Monidazol	Hüsnü Arsan İlaçları	tinidazol	500 mg tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Tinzaparin

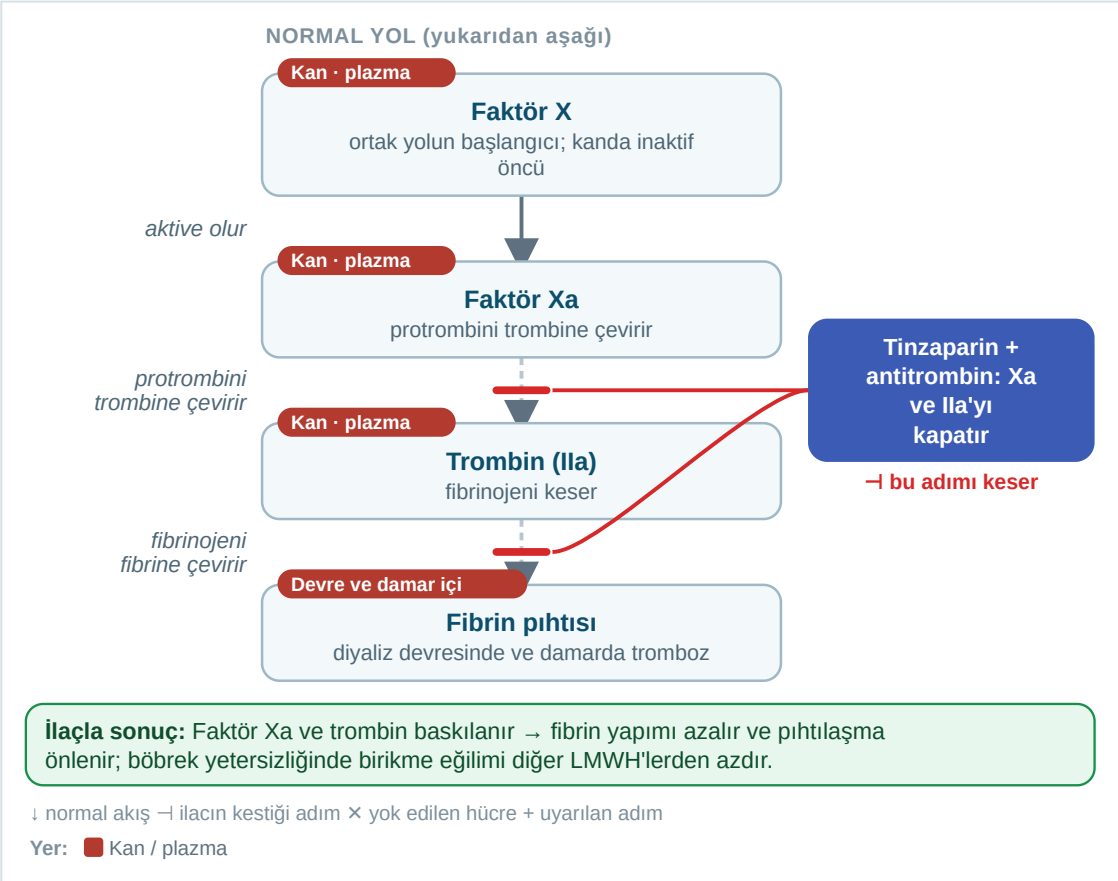
Düşük molekül ağırlıklı heparin

Hematoloji | Genel dahiliye | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Faktör Xa ve IIa'yı antitrombinle baskılayan LMWH; böbrek yetersizliğinde diğer LMWH'lere göre daha az birikir. Türkiye'de ruhsatlı ürünü yoktur (TİTCK, Ekim 2026).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (pıhtılaşma sistemi) › Plazma pıhtılaşma faktörleri › Hücre dışı (kanda serbest enzimler) › **Faktör Xa (antitrombin aracılığıyla)**



Nerede?	Deri altına ya da devreye verilir; kanda dolaşır, hedefi plazmadaki pıhtılaşma faktörleridir. Büyük molekül olduğundan böbrek bağımlılığı daha azdır.
Neye etki eder?	Antitrombine bağlanıp onu aktive eder; kompleks faktör Xa'yı, daha az ölçüde trombini (IIa) kapatır (anti-Xa/anti-IIa oranı yaklaşık 2).
Ne olur?	Xa ve IIa baskılanır → fibrin yapımı azalır, pıhtılaşma önlenir. Büyük bölümü retiküloendotelyal sistemce temizlendiği için birikme eğilimi azdır.

Klinik

Endikasyon	Venöz tromboembolizm tedavisi ve profilaksisi, hemodiyalizde devre antikoagülasyonu (ruhsatlı ülkelerde).

Yan etkiler	Kanama, trombositopeni ve HIT, hiperkalemi, transaminaz artışı, uzun kullanımda osteoporoz, enjeksiyon yeri hematomu.
Kontrendikasyon	Aktif kanama, HIT öyküsü, tinzaparine ya da heparine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Antiagregan, antikoagülan ve NSAİİ'lerle kanama artar; ACE inhibitörü, ARB ve potasyum tutucu diüretiklerle hiperkalemi riski artar.

DİKKAT

Yaşlı ve ağır böbrek yetersizliği olan hastada ölüm artışı bildiren bir çalışma (IRIS) vardır; eGFR < 20'de kullanılırken anti-Xa izlenir. Nöroaksiyel anestezide aralık gerekir. Gebelikte plasentayı geçmez, kullanılabilir.

Erişkin dozu

Hemodiyaliz (seans ≤ 4 saat): seans başında tek bolus yaklaşık 2500–4500 anti-Xa IU (kanama riskine göre, ürün bilgisine göre); VTE tedavisi 175 IU/kg günde bir kez SC. Ürün Türkiye'de olmadığı için güncel doz yurt dışı ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (eGFR ≥ 30).

eGFR 15–29
Dikkatle; anti-Xa izlemiyle, gerekirse doz azaltılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dikkatle ve anti-Xa izlemiyle; birikme diğer LMWH'lerden azdır.

Hemodiyaliz
Seansta tek doz (ürün bilgisine göre); kısmen uzaklaşır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; gerekirse anti-Xa izlemi.

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; birikimde kanama; heparinler aldosteronu baskılayıp hiperkalemi yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Dikkatle; kanama izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; eGFR < 30'da anti-Xa izlemi. Düşük kilolu ve böbrek işlevi azalmış yaşlıda kanama riski; Hb, trombosit (HİT) ve K izlenir; nöroaksiyel girişimde zamanlamaya dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Plasentayı geçmez; gebelikte tromboprofilaksi ve tedavide kullanılabilen LMWH'lerdendir.

Emzirme
Oral emilmediği için genellikle uygun kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC R03BB04

Tiotropium bromür

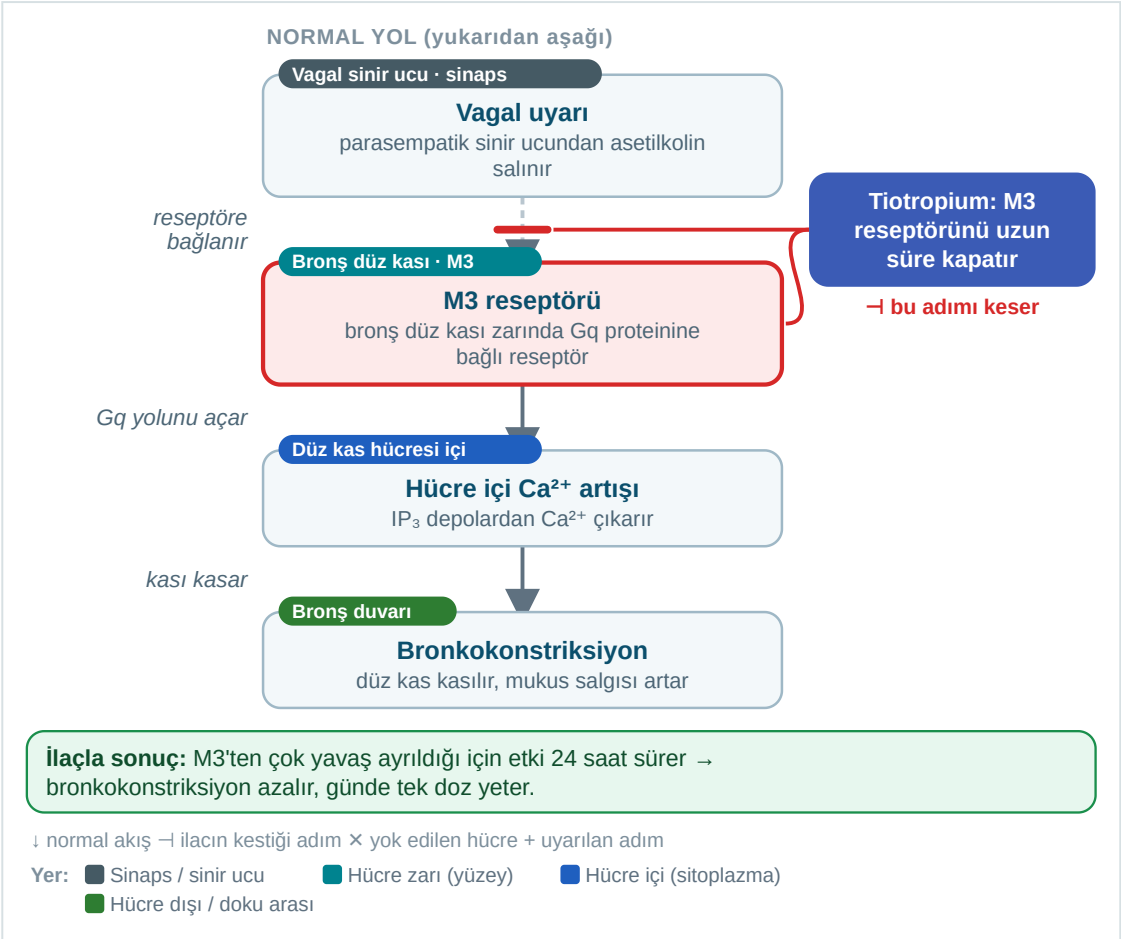
Uzun etkili antimuskarinik bronkodilatör (LAMA)

Göğüs hastalıkları | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

Günde tek doz inhale uzun etkili antikolinerjik; KOAH idamesinde ve astımda ek tedavi olarak kullanılır. Böbrekle atılır: eGFR düşükse antikolinerjik yan etkiler artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Bronş düz kası ve submukoza bezi › Hücre zarı (dış yüzey) › **M3 muskarinik reseptör**



Nerede?	Bronş düz kasında ve submukoza bezlerinde. İnhale toz ya da püskürtme ile hava yoluna ulaşır; kuaterner amonyum olduğundan kana az geçer.
Neye etki eder?	M3 reseptöründen çok yavaş ayrılır (kinetik seçicilik): asetilkolinin bağlanmasını uzun süre engeller; M2'den daha hızlı ayrılır.
Ne olur?	Vagal bronkokonstriksiyon ve mukus artışı 24 saat engellenir → bronş genişler, nefes darlığı ve alevlenme azalır.

Klinik

Endikasyon	KOAH idame bronkodilatör tedavisi; çözelti inhaleri formu astımda ek idame tedavi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, taşikardi ve AF, bulanık görme, glokom alevlenmesi, öksürük, sinüzit, baş dönmesi.

Kontrendikasyon	Atropin türevlerine ya da yardımcı maddelere (laktoz, kapsül formunda) aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte antikolinerjik yük artar; ipratropiumla birlikte kullanılmaz.

DİKKAT
Kapsül yalnız inhaler cihazla soluk yoluyla alınır, yutulmaz. Dar açılı glokom ve idrar retansiyonu riskinde dikkat.

Erişkin dozu

Erişkin: Kuru toz kapsül 18 mcg günde 1 kez inhalasyon; çözelti inhaleri 2,5 mcg/puf, 2 puf günde 1 kez (astımda da aynı).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; plazma düzeyi artar, antikolinerjik yan etkiler izlenir.

eGFR 15–29
Dikkatle kullan; düzey artar, ağız kuruluğu ve retansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Dikkatle kullan; yan etkiler yakından izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (veri sınırlı). PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; antikolinerjik etkiyle idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; sistemik emilim düşük.

Yaşlıda kullanım

Standart dozla başlanır. Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, AF ve bulanık görme izlenir; prostat büyümesi ve glokomda dikkat. Düşük eGFR'de yan etki riski artar. İnhaler tekniği kontrol edilir.

TIME-to-STOP D1 Dar açılı glokom ya da mesane çıkış obstrüksiyonunda antimuskarinik bronkodilatör kullanılmaz.

TIME-to-START D1 sınıf üyesi olarak Hafif-orta KOAH'ta düzenli inhale antikolinerjik bronkodilatör önerilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; zorunlu olmadıkça kullanılmaz, yarar riskten fazlaysa verilebilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; sistemik düzey düşük. Yarar-risk değerlendirilerek kullanılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Airtio	Neutec İnhaler	tiotropium bromide	18 mcg inhalasyon icin toz iceren blister 60 doz
Brontio	Deva Holding	tiotropium bromür	18 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül
Coriva	Abdi İbrahim	tiotropium bromür	18 mcg inhalasyon tozu
Spiract	Humanis	tiotropium bromür	18 mcg inhalasyon tozu
Spiriva	Boehringer Ingelheim	tiotropium bromide	18 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tiofix	Neutec	tiotropium bromid	18 mcg discair inhalasyon icin toz
Tioumit	Arimed	tiotropium bromide	18 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül
Tutast Arvohaler	Montero Gida	tiotropium bromür	18 mcg inhalasyon tozu

Kombinasyon ürünleri (4): Feromis 18, Saltif 9/50, Tioform Discair 18, Trofas 9/50

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC17

Tirofiban

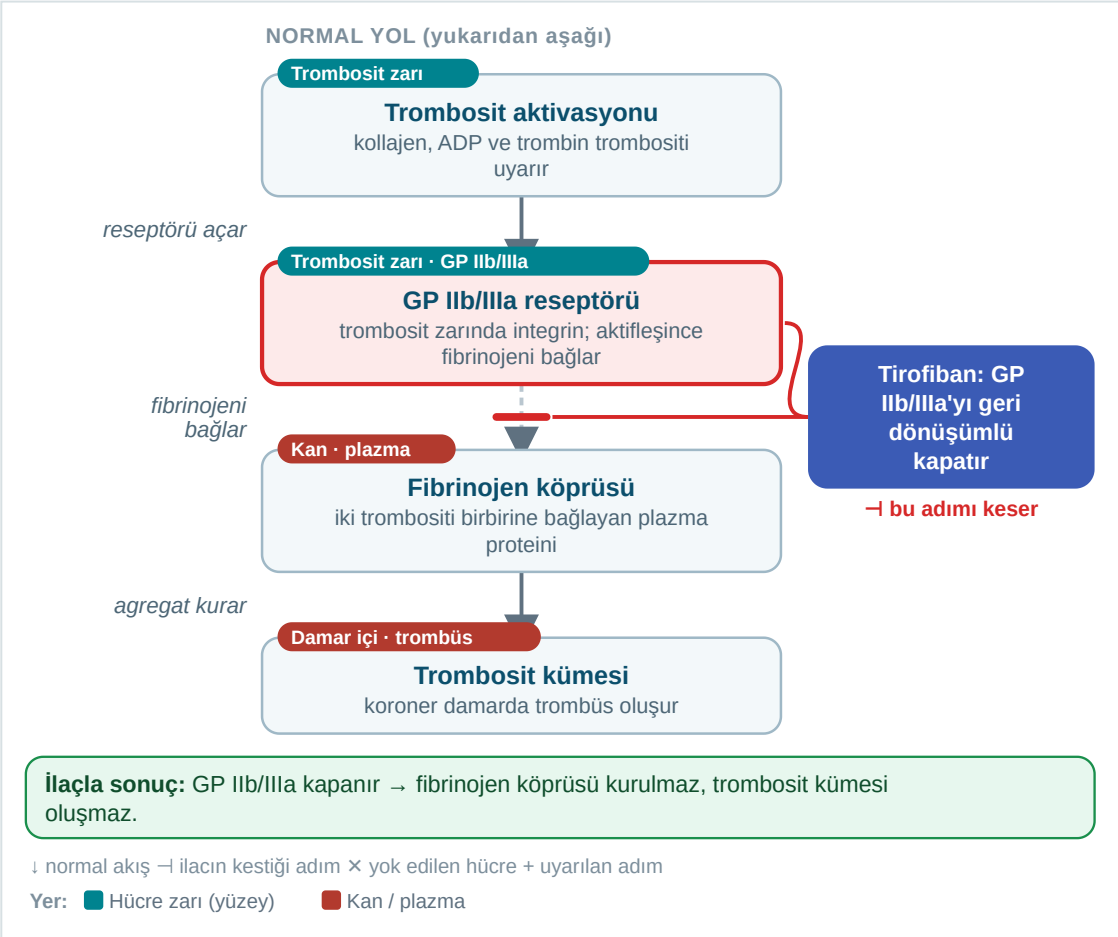
GP IIb/IIIa antagonisti (peptid olmayan; tirozin türevi)

Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

Trombosit GP IIb/IIIa reseptörünü geri dönüşümlü kapatan IV ilaç; NSTE-ACS ve PCI'da kullanılır. Tuzak: kanama ve trombositopeni; böbrek yetmezliğinde doz yarıya iner.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (damar içi) › Trombosit › Hücre zarı (integrin reseptörü) › **GP IIb/IIIa (αIIbβ3)**



Nerede?	Damar içinde, trombositin yüzeyinde. Damar içinden verilen küçük molekül hücreye girmez; zardaki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	GP IIb/IIIa reseptörünün fibrinojen bağlanma bölgesine geri dönüşümlü bağlanır (RGD taklidi).
Ne olur?	Fibrinojen iki trombositi bağlayamaz → agregasyon durur; infüzyon bitince 4–8 saatte etki geçer.

Klinik

Endikasyon	NSTE-ACS (medikal ya da PCI öncesi) ve PCI sırasında trombotik komplikasyon önleme.
Yan etkiler	Kanama, trombositopeni, ateş, bradikardi, baş ağrısı, yüzde kızarma.
Kontrendikasyon	Aktif kanama, son 30 günde kanama, intrakraniyal hastalık, geçmişte trombositopeni (tirofibanla), ağır kontrolsüz HT, aort diseksiyonu, perikardit, son 6 haftada büyük cerrahi.

Etkileşimler	Heparin, aspirin, klopidogrel, trombolitik ve oral antikoagülanla kanama artar; NSAİİ ve diğer antiagreganlar dikkatle.

DİKKAT
Trombosit sayısı ilk saatlerde ve sonra günlük izlenir; kanama ve Hb/Hct kontrol edilir. Femoral giriş yerinde basınç. Trombosit < 100 bin olursa kesilir.

Erişkin dozu

PCI: 25 µg/kg bolus (3 dk), ardından 0,15 µg/kg/dk infüzyon (en çok 18 saat). NSTE-ACS: 0,4 µg/kg/dk 30 dk, sonra 0,1 µg/kg/dk (12–24 saat).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	CrCl 30–60: doz %50 azaltılır.	Doz %50 azaltılır; kanama izlemi.	Doz %50 azaltılır; veri sınırlı, kaçınılması önerilebilir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz; diyaliz bağımlıda kaçınılır ya da uzman kararıyla.	Veri yok.	HD: kısmen (veri sınırlı). PD: veri yok.	Doğrudan nefrotoksik değil; birikim kanama riskini artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; kanama izlemi.	Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kanama riski artar; böbrek işlevine göre doz azaltılır. Kanama ve trombosit sayısı yakın izlenir; kısa süreli (en çok 18–24 saat) kullanılır.

TIME-to-STOP A22# · sınıf üyesi olarak Kanama riskinde antiagregan ve antikoagülanla birlikte yaşlıda kanama artar; yarar-risk tartılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Yeterli veri yok; yalnız yaşamı tehdit eden durumda yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır.	Süte geçişi bilinmiyor; akut kullanım sırasında emzirme ertelenebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Agraban	Menta Pharma	tirofiban baz	12,5 mg/50 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti
Agrabloc	Tüm-ekip	tirofiban hidroklorür monohidrat	12,5 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti
Agrasel	Haver Farma	tirofiban baz	12,5 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Agredur Ready	Polifarma	tirofiban hidroklorür	50 mcg/ml IV infüzyon için çözelti

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Multiflex Tirosel	Haver Farma	tirofiban baz	50 mcg/ml IV infüzyon için çözelti
Rofistat	Incpharma	tirofiban baz	12,5 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Tirobif	Pharmada	tirofiban hidroklorü monohidrat	12,5 mg/50 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Tiroprest	Effectus	tirofiban hidroklorür monohidrat	12,5 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Tirostu	Koçsel	tirofiban hidroklorür monohidrat	12,5 mg/50 ml IV konsantre infüzyonluk çözelti
Tiroxan	Vem	tirofiban(baz	12,5 mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Trombostat	Farma-tek	tirofiban hidroklorür monohidrat	12,5 mg/50 ml IV infuzyonluk konsantre cozelti iceren flakon

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Tirozin kinaz inhibitörleri

ilaç sınıfı

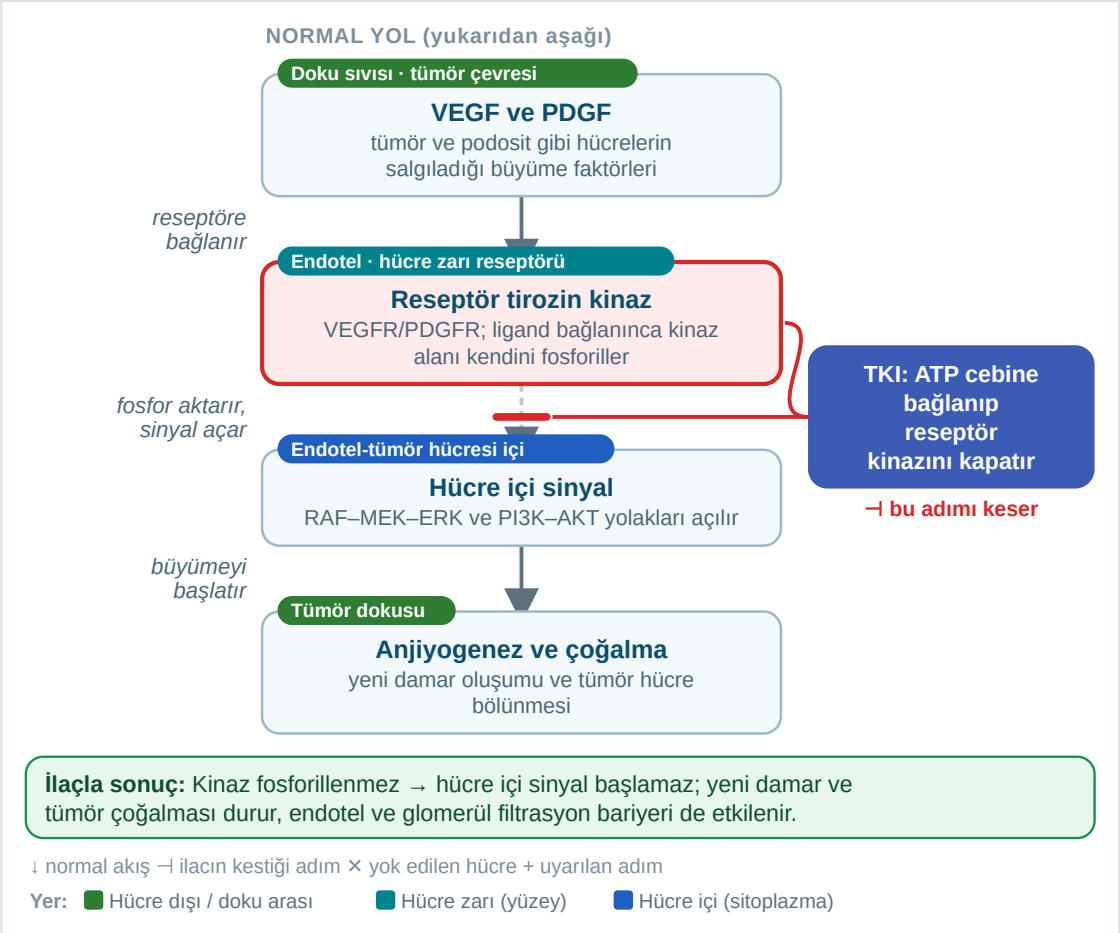
İlaç sınıfı · tirozin kinaz inhibitörü (VEGFR yolu)

Onkoloji | Nefroloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Tümör ve damar endoteli sinyalini (VEGFR, PDGFR, KIT, RAF) kapatan oral ilaçlar; böbrek hücreli kanser, HCC, GİST. Böbrek tuzağı: hipertansiyon, proteinüri, TMA ve nefrotik sendrom.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Tümör hücresi ve damar endoteli › Hücre zarı reseptörünün iç (kinaz) alanı › **VEGFR, PDGFR, KIT ve RAF kinazları**



Nerede?	Tümör hücresinde ve tümörü besleyen damar endotelinde. Küçük, yağda çözünen oral ilaç hücre zarından geçip reseptörün sitoplazmadaki kinaz alanına ulaşır.
Neye etki eder?	Reseptör tirozin kinazların ATP bağlama cebine yarışmalı bağlanır (VEGFR, PDGFR, KIT; sorafenibde ayrıca RAF); fosforilasyon ve aşağı akış sinyali kapanır.
Ne olur?	VEGF/PDGF sinyali kesilir → yeni damar oluşumu ve tümör çoğalması durur. Normal endotel ve podosit VEGF sinyali de azalır → hipertansiyon, proteinüri, TMA.

Klinik

Endikasyon	Metastatik böbrek hücreli karsinom (sunitinib, sorafenib, aksitinib), hepatoselüler karsinom ve tiroid kanseri (sorafenib), GİST ve pankreas nöroendokrin tümörü (sunitinib); sınıfın diğer üyeleri KML,

	akciğer kanseri gibi hastalıklarda kullanılır.
Yan etkiler	Hipertansiyon, proteinüri (nefrotik düzeye çıkabilir), TMA, akut böbrek hasarı, el-ayak sendromu, yorgunluk, ishal, hipotiroidi, kanama, yara iyileşmesinde gecikme, QT uzaması, kardiyotoksisite; hepatotoksisite (sunitinibde ağır olabilir).
Kontrendikasyon	İlaca aşırı duyarlılık; gebelik. Kontrolsüz hipertansiyonda dikkat.
Etkileşimler	Çoğu CYP3A4 substratıdır: güçlü inhibitörler (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir) düzeyi artırır; güçlü indükleyiciler (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, sarı kantaron) düşürür. QT uzatan ilaçlarla (makrolid, florokinolon, azol) aritmi riski; varfarinle kanama riski.

DİKKAT
Kan basıncı ve idrar protein-kreatinin oranı başlangıçta ve her kür öncesi izlenir; hipertansiyon için ACE inhibitörü-ARB ya da dihidropiridin tercih edilir. Nefrotik düzey proteinüri ya da TMA'da ilaç kesilir. Planlı ameliyattan önce kesilir; gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Sunitinib: 50 mg/gün, 4 hafta kullanım + 2 hafta ara (pankreas nöroendokrin tümörde 37,5 mg/gün sürekli). Sorafenib: 400 mg günde iki kez, aç karnına. Aksitinib: 5 mg günde iki kez; tolere edilirse 7 ve 10 mg'a çıkılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; kan basıncı ve proteinüri izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; yakın izlem.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Sunitinib ayar yok; diğerlerinde veri sınırlı.
Hemodiyaliz Sunitinib başlangıçta ayar yok; sorafenib ve aksitinib çalışılmamış, düşük dozla.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır (proteine bağlı).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hipertansiyon, proteinüri, TMA, nefrotik sendrom, akut interstisyel nefrit; kreatinin ve idrar proteini izlenir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; sunitinib karaciğer testi izlenir.	**Child-Pugh B** Sunitinib, sorafenib ayarsız; aksitinib başlangıç dozu yarıya iner.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yorgunluk, ishal, el-ayak sendromu, hipertansiyon ve kardiyotoksisite sık görülür; düşük dozla başlanır, kan basıncı ve doz azaltımı erken uygulanır. Etkileşimler önemlidir: güçlü CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicilerinden kaçınılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; embriyofetal toksisite ve angiogenez inhibisyonu. Etkili kontrasepsiyon tedavi süresince ve sonrasında gerekir.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; tedavi sırasında ve sonrasında bir süre emzirme önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Sunitinib	Xsunib, Butinup, Sutesgo
Sorafenib	Nexavar, Prokinib, Sofexan
Aksitinib	Inlyta, Exigo

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Pazopanib, Lenvatinib, Kabozantinib, İmatinib, Erlotinib, Gefitinib, Osimertinib

ATC A10BX16

Tirzepatid

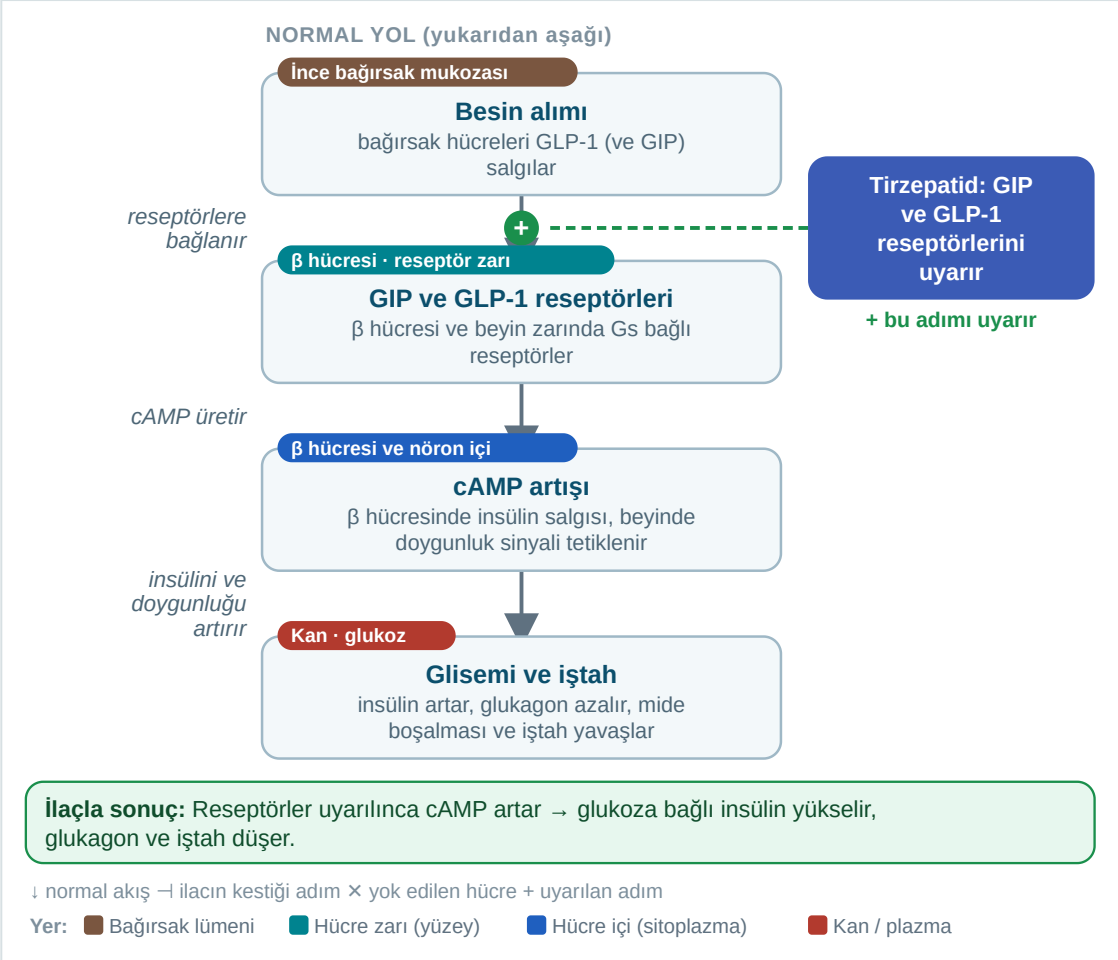
GIP ve GLP-1 reseptör ikili agonisti

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

GIP ve GLP-1 reseptörlerini birlikte uyaran haftalık deri altı ilaç; tip 2 diyabette ve obezitede kilo ile glukozu belirgin düşürür. Bulantı sık; dehidratasyon, safra taşı ve pankreatit uyarıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin pankreas ve beyin › β hücresi ve hipotalamus › Hücre zarı › **GIP ve GLP-1 reseptörleri**



Nerede?	Deri altından kana geçer; β hücresi, yağ dokusu ve beyin gibi dokuların hücre zarına ulaşır. İlaç hücreye girmez, zardaki reseptörlere dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	GIP ve GLP-1 reseptörlerine bağlanıp uyarır (agonist); Gs proteini cAMP üretimini artırır.
Ne olur?	Glukoza bağlı insülin artar, glukagon azalır, mide boşalması ve iştah yavaşlar → glukoz ve kilo düşer; tek başına hipoglisemi riski düşüktür.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette glisemik kontrol; kilo yönetimi için obezite ve kilolu hastada (ruhsat endikasyonuna göre).

Yan etkiler	Bulantı, ishal, kusma, kabızlık, dispepsi, iştah azalması; nadiren akut pankreatit, safra taşı ve kolesistit, akut böbrek hasarı, diyabetik retinopati kötüleşmesi, aşırı duyarlılık.
Kontrendikasyon	Tirzepatide aşırı duyarlılık; medüller tiroid kanseri öyküsü ya da ailede, MEN2.
Etkileşimler	Mide boşalmasını geciktirir: oral kontraseptif etkisi azalabilir (başlangıçta ve doz artışında 4 hafta ek bariyer yöntemi); sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi artar.

DİKKAT

Doz en az 4 haftada bir yavaş artırılır; bulantı-kusmada dehidratasyon ve AKI riski; sülfonilüre ve insülin dozları azaltılır; hızlı kilo kaybında kas kütlesi izlenir.

Erişkin dozu

2,5 mg deri altı haftada 1 kez 4 hafta, sonra 5 mg; en az 4 haftalık aralıkla 2,5 mg artırılır; idame 5–15 mg haftada 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dehidratasyon ve AKI'yi izle.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, dehidratasyonu izle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, dikkatle kullan.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; dikkatle kullan.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD ve PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Bulantı, kusma ve dehidratasyonla akut böbrek hasarı bildirilmiştir; volüm kaybı varsa doz artırılmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; deneyim sınırlı, dikkatle kullan.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sarkopeni, dehidratasyon, düşme ve AKI riskini artırır: 2,5 mg ile başla, yavaş artır; oral alım azken artırma. Sülfonilüre ve insülin dozunu azalt; kas kütlesi ve beslenmeyi izle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kullanılmaz; gebeliği planlayan kadında bırakılır (insülin tercih edilir). Oral kontraseptif etkisi azalabilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mounjaro	Lilly	tirzepatid	2,5 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti; 2,5 mg/0,6 ml kwikpen enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 5 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti; 5 mg/0,6 ml kwikpen enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem; 7,5 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti; 7,5 mg/0,6 ml kwikpen enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem …

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Tiyazid diüretikleri

ilaç sınıfı

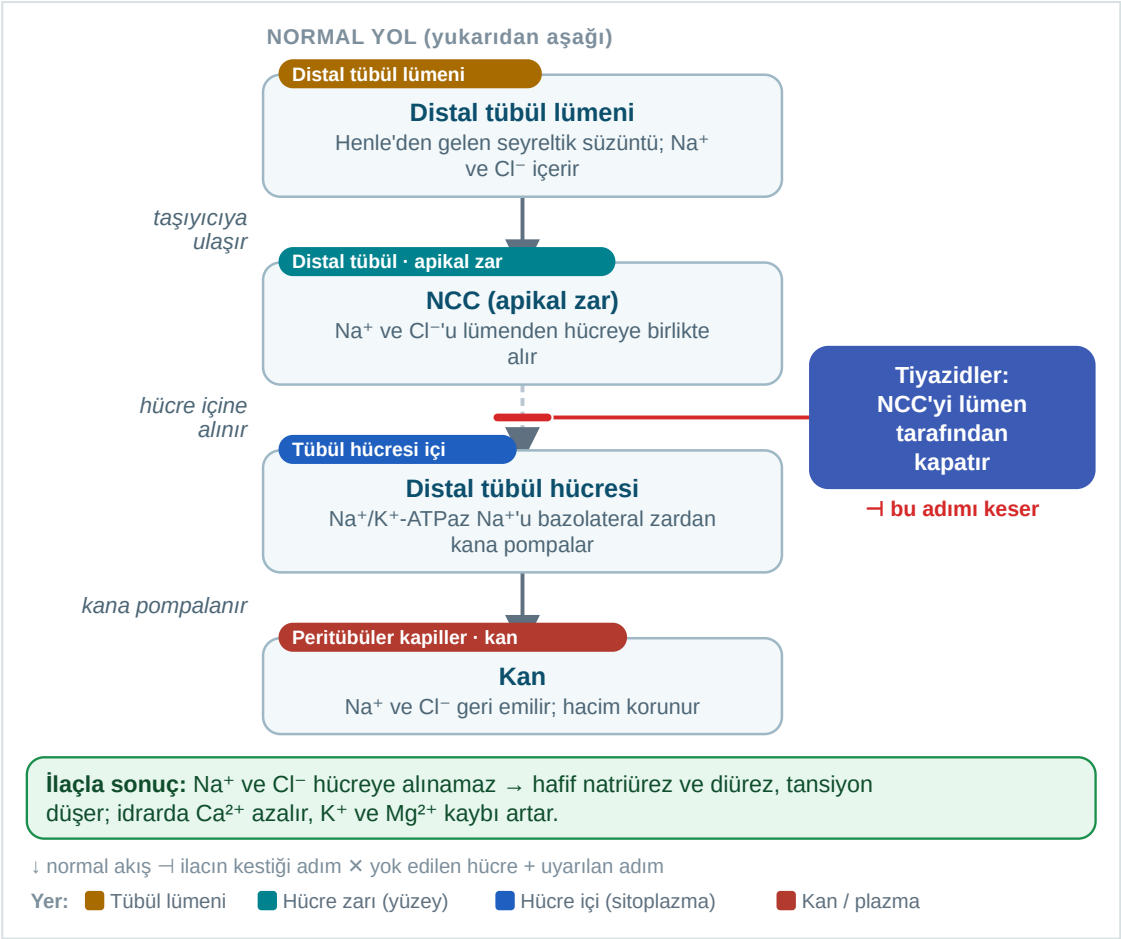
İlaç sınıfı · tiyazid ve tiyazid benzeri diüretik (NCC inhibitörü)

Kardiyoloji | Nefroloji | Diüretikler

Distal tübülde NCC'yi kapatan diüretikler: hipertansiyon, hafif ödem ve idrar kalsiyumu yüksek taşta kullanılır. Tuzak: hiponatremi ve hipokalemi; klortalidon ileri KBH'de de etkilidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Distal kıvrımlı tübül › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NCC (Na^+-Cl^- ortak taşıyıcısı)**



Nerede?	Böbrekte distal kıvrımlı tübülün başlangıcı. İlaç kandan proksimal tübülde lümene salgılanır ve hedefine idrar (lümen) tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-Cl^- ortak taşıyıcısını (NCC) hücre içine girmeden dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Süzülen sodyumun yaklaşık %5'i geri emilemez → hafif natriürez, K^+ ve Mg^{2+} kaybı; Ca^{2+} geri emilimi artar → hipokalsiüri; hiponatremi ve hiperkalsemi riski.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, hafif-orta ödem, hiperkalsiüri ile giden kalsiyum taşı profilaksisi, nefrojenik diabetes insipidus (idrar hacmini azaltmak için), dirençli ödemde kıvrım diüretiğine ek (metolazon; ardışık nefron blokajı).

Yan etkiler	Hiponatremi (ağır olabilir), hipokalemi, hipomagnezemi, hiperkalsemi, hiperürisemi ve gut, hiperglisemi, hiperlipidemi, hipovolemi, ereksiyon bozukluğu, fotosensitivite, nadiren pankreatit ve interstisyel nefrit; hidroklorotiyazidde cilt kanseri riskinde artış.
Kontrendikasyon	Anüri, ağır hipovolemi, tedavi edilmemiş hiponatremi, hipokalemi ve hiperkalsemi, sülfonamid aşırı duyarlılığı; gutta dikkat.
Etkileşimler	Lityum düzeyi artar; kıvrım diüretiğiyle (özellikle metolazon) ağır elektrolit kaybı; NSAİİ etkiyi azaltır; hipokalemi digoksin toksisitesini artırır; kalsiyum ve D vitamini ile hiperkalsemi; SSRI ve karbamazepin ile hiponatremi.

DİKKAT

Ağır hiponatremi riski: başlangıçtan sonraki ilk haftalarda Na^+ ve K^+ bakılır. Hipovolemi ve AKI'de geçici kesilir (hasta gün kuralı). Hiperkalsemi ve gut öyküsünde dikkat. Hidroklorotiyazid eGFR < 30'da zayıf etkilidir; klortalidon ve indapamid ileri KBH'de de etkilidir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Hidroklorotiyazid 12,5–25 mg/gün; klortalidon 12,5–25 mg/gün; indapamid 1,5 mg (uzun etkili) ya da 2,5 mg/gün; metolazon 2,5–10 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; Na ve K izlenir.	HCT etkisi azalır; klortalidon ve indapamid etkili; Na, K, kreatinin izlenir.	Klortalidon ve indapamid etkili olabilir; metolazon kıvrımla sinerjik; indapamid ağır yetersizlikte kontrendike.	Anürikte yararsız; indapamid kontrendike; metolazon yalnız kıvrımla ardışık nefron blokajında.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Diyalizle uzaklaşmaz; anürikte yararsız; rezidüel idrarda kıvrımla birlikte.	Rezidüel idrar varsa kıvrımla birlikte; anürikte yararsız.	HD: hayır; PD: hayır.	Volüm kaybıyla prerenal AKI; hiponatremi, hipokalemi, hiperürisemi; nadiren interstisyel nefrit.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük dozla başlanır; elektrolit izlenir.	Düşük dozla başlanır; elektrolit izlenir.	Hepatik prekoma ve komada kullanılmaz; indapamid kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla (HCT 12,5 mg, indapamid 1,25 mg); hiponatremi (özellikle kadın, düşük kilolu), hipokalemi, gut, ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalsemi. Başlangıçta ve 1–2 hafta sonra Na, K, kreatinin izlenir.

TIME-to-STOP A17 Belirgin hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ya da gutta tiyazid verilmez.

TIME-to-STOP A8 sınıf üyesi olarak İdrar kaçıran hastada esansiyel HT'de diüretik ilk basamak değil.

TIME-to-START A3 sınıf üyesi olarak Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90 ise antihipertansif başlanır.

AGS Beers 2023 SİADH/hiponatremide kaçınılır; Na ve K yakından izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte yeni başlanmaz; mevcut kullanım sürdürülebilir; preeklampside kaçınılır.

Emzirme

Yüksek dozda süt azalır; düşük dozda uygun; indapamidde veri sınırlı.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Hidroklorotiyazid	yalnız kombinasyon ürünleri
Klortalidon	yalnız kombinasyon ürünleri
Metolazon	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
İndapamid	Flubest, Flupamid, Darzox Sr, Flubest Sr

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Klorotiyazid, Bendroflumetiyazid

ATC M03BX05

Tiyokolşikosid

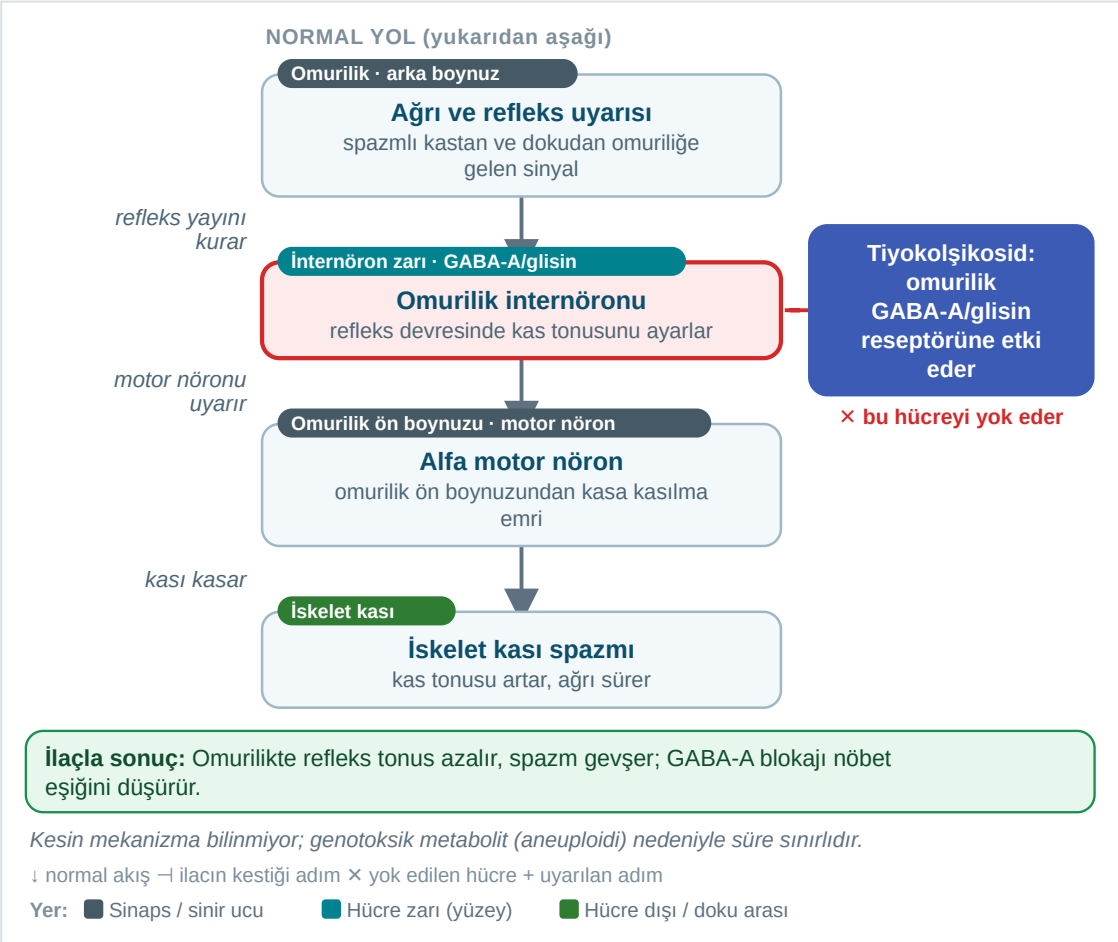
Santral etkili kas gevşetici (kolşikozid türevi)

Genel dahiliye | Romatoloji | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Akut kas spazmında kısa süreli kullanılan kas gevşetici. Tuzağı: nöbet eşiğini düşürür; genotoksik metaboliti nedeniyle süre sınırlıdır (oral en çok 7 gün, IM en çok 5 gün).

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Omurilik ve beyin sapı (refleks devresi) › Nöron zarı (postsinaptik) › **GABA-A ve glisin reseptörleri**



Nerede?	Merkezi sinir sisteminde, omurilik düzeyinde. Kandan bariyeri geçer; omurilikteki nöron zarı reseptörlerine etki eder (kesin devre tam bilinmiyor).
Neye etki eder?	GABA-A reseptöründe antagonist, glisin reseptörüne de bağlanma gösterir; kas gevşetici etkinin kesin mekanizması bilinmiyor.
Ne olur?	Omurilikte refleks kas tonusu azalır → spazm gevşer; aynı GABA-A blokajı nöbet eşiğini düşürür → nöbet riski.

Klinik

Endikasyon	Akut ağrılı kas spazmı ve omurga bozukluklarına bağlı kasılma (kısa süreli ek tedavi).

Yan etkiler	Sersemlik, uyku hali, bulantı, ishal, mide yakınması, döküntü, hipotansiyon; nöbet (eşiği düşürür); karaciğer enzimlerinde artış (nadir).
Kontrendikasyon	Aşırı duyarlılık; epilepsi ya da nöbet öyküsü; gebelik ve emzirme; etkin kontrasepsiyonsuz doğurgan kadın; kronik kullanım.
Etkileşimler	Diğer kas gevşeticiler ve sedatifler etkiyi artırır; nöbet eşiğini düşüren ilaçlar (kinolon, bupropion, tramadol) birlikte dikkat; antikoagülanlarla INR değişimi bildirilmiştir.

DİKKAT
Aneuploidi riski (genotoksik metabolit) nedeniyle yüksek doz ve uzun süre kullanılmaz. Nöbet öyküsü, hipotoni ve sedasyon sorgulanır.

Erişkin dozu

Oral 8 mg her 12 saatte (günde en çok 16 mg), en çok 7 gün. IM 4 mg her 12 saatte, en çok 5 gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kısa süreli.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; kaçınılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği doğrulanıyor

Child-Pugh A
Dikkatle; kısa süreli ve en düşük doz.

Child-Pugh B
Kaçınılır ya da çok düşük doz; veri yetersiz.

Child-Pugh C
Kullanılmaz; çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda sersemlik, düşme ve nöbet riski; en düşük dozla ve en çok 7 gün kullanılır, kas-iskelet ağrısında ilk seçenek değildir (fizik tedavi, parasetamol). Nöbet öyküsü ve sedatiflerle birlikte kullanım sorgulanır.

TIME-to-STOP E11 Kas-iskelet ağrısında sistemik kas gevşeticiler yaşlıda kullanılmaz (sedasyon, düşme).

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz (hayvanda teratojenik, genotoksik metabolit); doğurgan kadında etkin kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Emzirmede kullanılmaz; süte geçer.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Adeleks	Lilafix Pharma	tiyokolşikosid	4 mg tablet; 4 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 8 mg tablet
Colciospa	Vem	tiyokolşikosid	4 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Filexid	Triozer Kim Kozmetik Sağ Hizm	tiyokolşikosid	8 mg tablet
Fixoline	Hüsnü Arsan İlaçları	tiyokolşikosid	4 mg kapsül; 4 mg/2 ml IM enjeksiyon için solüsyon içeren ampul; 8 mg kapsül
Kenfix	Sanovel	tiyokolşikosid	4 mg tablet; 4 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti; 8 mg tablet
Kepleron	Gmg Grand Medical İlaçları	tiyokolşikosid	4 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Keyrelaks	Menta Pharma	tiyokolşikosid	4 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Maxthio	Deva Holding	tiyokolşikosid	4 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti
Maxthio Odt	Deva Holding	tiyokolşikosid	4 mg ağızda dağılan tablet; 8 mg ağızda dağılan tablet
Muscal	Pensa	tiyokolşikosid	4 mg tablet; 4 mg/2 ml enjektabl solusyon iceren ampul
Muscoflex	Bilim	tiyokolşikosid	4 mg kapsul; 4 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 8 mg kapsul
Muscoril	Sanofi	tiyokolşikosid	4 mg kapsul; 4 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 8 mg kapsul
Musfixa	Humanis	tiyokolşikosid	4 mg kapsül; 4 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti; 8 mg kapsül
Myal Fort	Tripharma	tiyokolşikosid	8 mg kapsul
Myodin	Koçak Farma	tiyokolşikosid	4 mg/2 ml 6 ampul
Recoside	Ali Raif	tiyokolşikosid	4 mg film tablet; 4 mg/2 ml IM enj, icin cozelti iceren ampul
Recoside Mr	Ali Raif	tiyokolşikosid	16 mg film tablet
Redemus	Rdc Araştırma Geliştirme	tiyokolşikosid	4 mg/2 ml IM ampul
Tefel	Neutec	tiyokolşikosid	8 mg efervesan tablet
Thiospa	Avixa	tiyokolşikosid	4 mg tablet; 8 mg tablet
Tiorelax	Santa Farma	tiyokolşikosid	4 mg tablet; 4 mg/2 ml ampul; 8 mg tablet
Tiowell	World Medicine	tiyokolşikosid	4 mg kapsül; 4 mg/2 ml IM enjeksiyon için çözelti içeren ampul; 8 mg kapsül
Tiyozid	Nobel	tiyokolşikosid	4 mg/2 ml IM ampul
Tyoflex	Abdi İbrahim	tiyokolşikosid	4 mg kapsul; 4 mg/2 ml ampul
Tyoflex Fort	Abdi İbrahim	tiyokolşikosid	8 mg kapsul

Kombinasyon ürünleri (21): Aseket-tiyo, Deksit, Deksolex, Detroits, Dexcoril, Dexplus 25, Etolax, Etotio, Fulduo, Leodex Plus, Majezik Duo, Megaflex 50, Multiflex 200, Muscoflex Duo, Nimes Combo, Rastel Plus, Recoside Plus, Tio-deksolex, Tio-dexiren, Tiyokas, Tiyoksen

25 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 21 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Tiyopronin

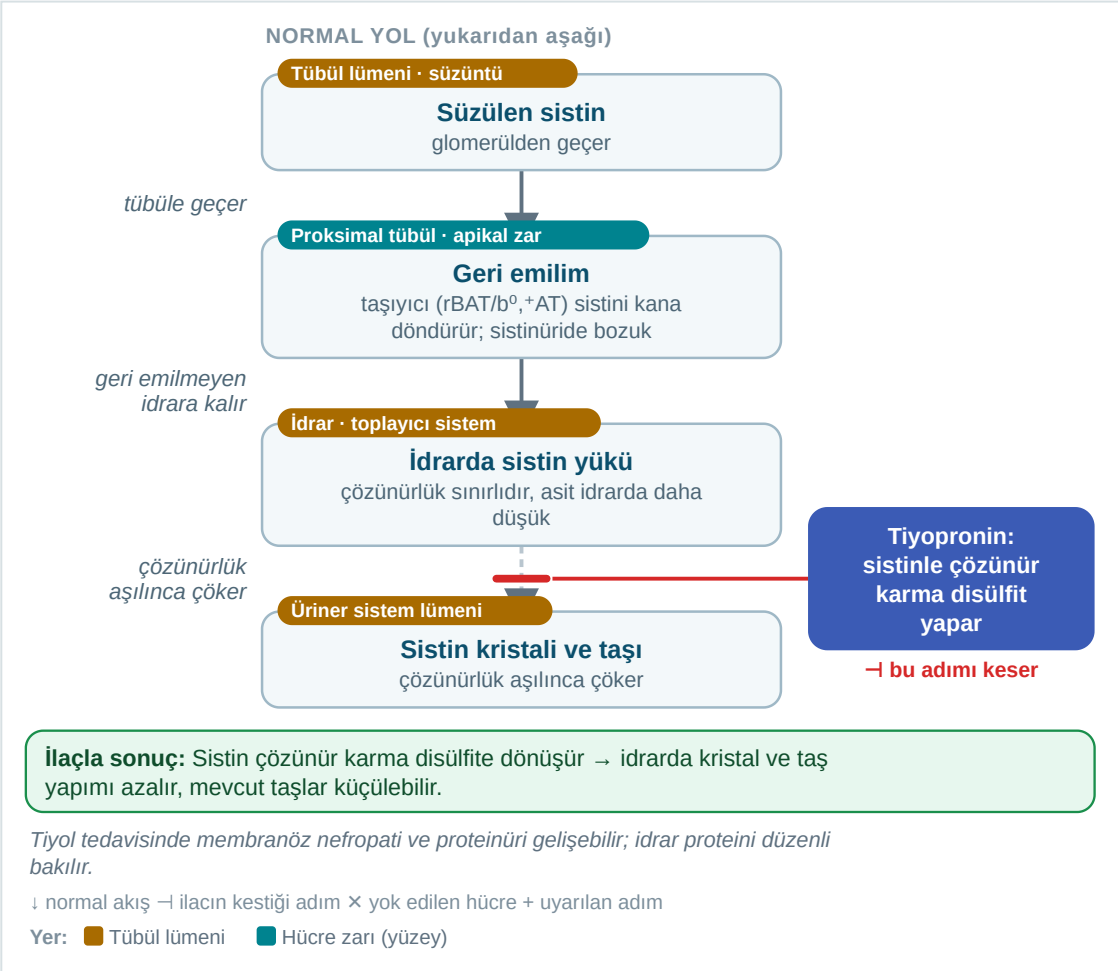
Tiyol bağlayıcı (sistin çözünürlüğünü artıran ajan)

Nefroloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Sistinle suda çözünen karma disülfit yaparak idrar sistinini azaltan tiyol; sıvı, tuz kısıtlaması ve alkalinizasyon yetersiz kaldığında sistinürik taş tedavisine eklenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek / idrar yolu › Tübül lümeni ve idrar › İdrar (hücre dışı) › **Sistin (disülfit değişimi)**



Nerede?	İdrarda, tübül lümeninde ve toplayıcı sistemde. Ağızdan alınır, kana geçer, süzülerek idrara karışır; sistinle idrarda tepkimeye girer.
Neye etki eder?	Sülfhidril (tiyol) grubu idrardaki sistinle disülfit değişimi yapar; sistin-tiyopronin karma disülfidi oluşur.
Ne olur?	Karma disülfit sistinden çok daha çözünürdür → sistin kristali ve taşı azalır, mevcut taşlar küçülebilir.

Klinik

Endikasyon	Sistinüri: sıvı alımı, tuz kısıtlaması ve idrar alkalinizasyonuna rağmen taş yapımı süren hastalarda (idrar sistini > 250 mg/L).
Yan etkiler	Proteinüri ve membranöz nefropati (nefrotik sendrom), bulantı, ishal, döküntü, metalik tat, lupus benzeri sendrom, kemik iliği baskısı, aşırı duyarlılık.

Kontrendikasyon	Tiyopronine aşırı duyarlılık; kemik iliği baskısı olan hastada dikkat.
Etkileşimler	Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte proteinüri izlenir; belirgin farmakokinetik etkileşim yoktur.

DİKKAT
Slayttaki Fransız kohortunda tiyol tedavisi altındaki hastalarda advers olay sıklığı yüksek bulunmuştur. İdrar proteini, kan sayımı ve karaciğer testleri düzenli izlenir; nefrotik düzeyde proteinüri çıkarsa ilaç kesilir.

Erişkin dozu

Erişkin başlangıç yaklaşık 800 mg/gün, 3 doza bölünmüş; idrar sistini < 250 mg/L olacak biçimde titre edilir, çoğu hasta 1–2 g/gün kullanır (hocanın kontrolü). Bol sıvı alımıyla sürdürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar verisi yok; yan etki riski artar, idrar proteini 3–6 ayda bir izlenir.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; dikkatle, proteinüri izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotik sendrom ve membranöz nefropati bildirilmiştir; idrar proteini izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; karaciğer enzimleri izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başla, titre et. Deri döküntüsü, tat bozukluğu ve proteinüri sıktır; idrar proteini 3–6 ayda bir ve karaciğer enzimleri izlenir. Bol sıvı alımı sürdürülür.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Gebelikte veri sınırlı; yarar riske ağır basıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC M03BX02

Tizanidin

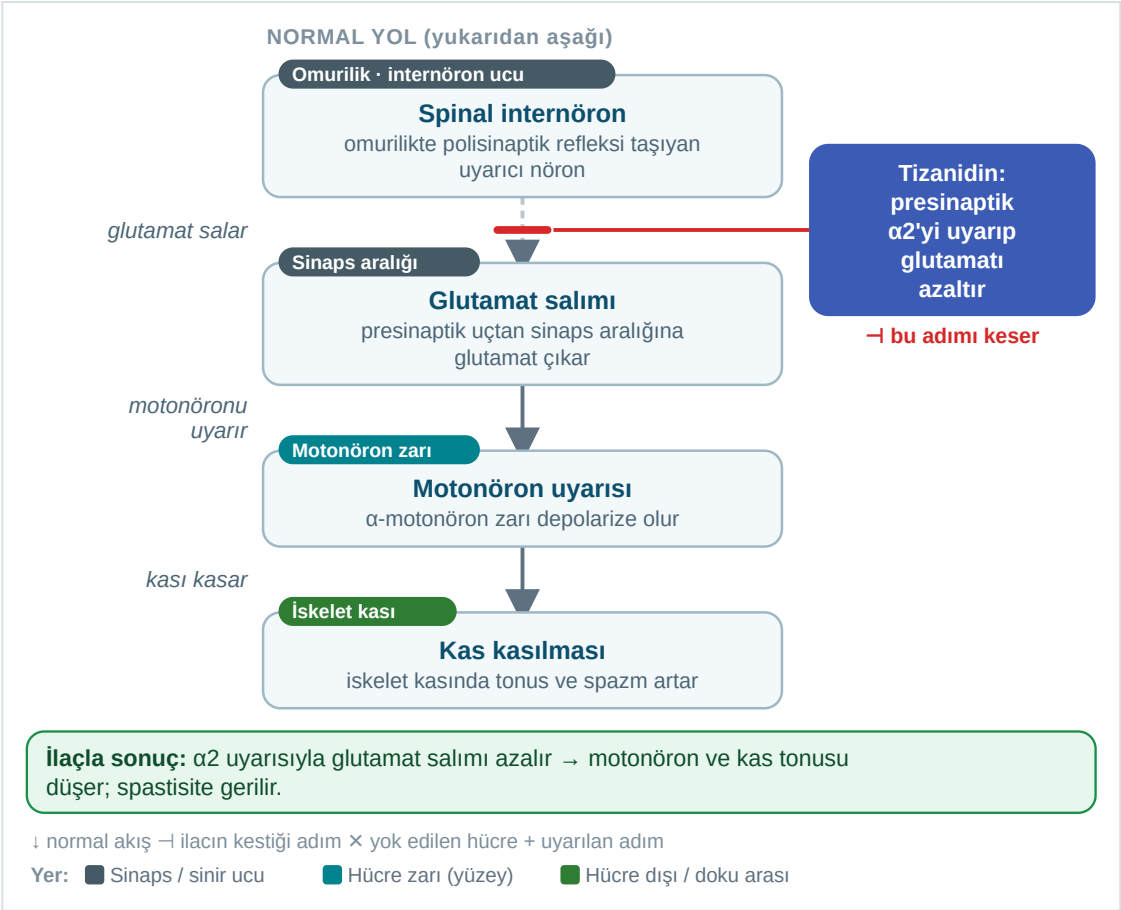
Merkezi α2 agonisti (kas gevşetici, spastisite ilacı)

Geriatri | Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Omurilikte α2 reseptörlerini uyarıp uyarıcı internöron salımını azaltan kas gevşetici; spastisitede kullanılır. Hipotansiyon, sedasyon ve karaciğer enzim yüksekliği yapar; CYP1A2 inhibitörleriyle birlikte verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Omurilik · polisinaptik refleks yolu › Presinaptik internöron zarı › **α2-adrenerjik reseptör**



Nerede?	Omurilikte spinal internöronlar. Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP1A2 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Presinaptik internöron zarındaki α2-adrenerjik reseptöre bağlanıp onu uyarır (agonist); Gi proteini uyarıcı nörotransmitter salımını azaltır.
Ne olur?	Glutamat salımı azalır → motonöron uyarısı ve kas tonusu düşer, spastisite gerilir. Merkezi α2 uyarısı hipotansiyon ve sedasyon da yapar.

Klinik

Endikasyon	Multipl skleroz, omurilik hasarı ve serebrovasküler olaya bağlı spastisite; ağrılı kas spazmı (kısa süreli).

Yan etkiler	Ağız kuruluğu, uyku hali, halsizlik, baş dönmesi, hipotansiyon, bradikardi, karaciğer enzim yüksekliği, halüsinasyon; ani kesilmede rebound hipertansiyon ve taşikardi.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetmezliği; fluvoksamin ya da siprofloksasin gibi güçlü CYP1A2 inhibitörleriyle birlikte kullanım.
Etkileşimler	Fluvoksamin ve siprofloksasin düzeyini kat kat artırır (kontrendike); oral kontraseptifler klirensi azaltır; antihipertansifler ve alkolle hipotansiyon ve sedasyon; QT uzatan ilaçlarla aritmi riski.

DİKKAT
Karaciğer enzimleri başlangıçta ve ilk 4 ayda izlenir; kesilirken doz yavaş azaltılır (rebound hipertansiyon, taşikardi).

Erişkin dozu

Başlangıç 2 mg tek doz (gece); 3–7 günde bir 2 mg artırılır ve 3–4 doza bölünür. Usual 12–24 mg/gün; en çok 36 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Genellikle ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz ve yavaş artış.

eGFR 15–29
CrCl < 25: 2 mg günde 1 kez başlanır; tolerans izlenerek yavaş artırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Aynı yaklaşım: düşük doz; hipotansiyon ve sedasyon yakından izlenir.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; düşük dozla başlanır, seans sırasında hipotansiyon izlenir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD'deki gibi düşük doz ve yakın izlem.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; dağılım hacmi büyük olduğundan az uzaklaşması beklenir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; yetmezlikte birikim hipotansiyon ve sedasyonu artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Klirens azalır; düşük doz, yavaş artış ve enzim izlemi.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (kontrendike).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Başlangıç 2 mg gece tek doz, artışlar yavaş. Hipotansiyon, düşme, sedasyon, bradikardi ve ağız kuruluğu sık; böbrek yetmezliğinde klirens düşer. Siprofloksasin ve fluvoksamin ile birlikte verilmez.

TIME-to-STOP E11 Sistemik kas gevşeticiler kas-iskelet ağrısında önerilmez; yalnız spastisite gibi net endikasyonda ve düşük dozla.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
İnsan verisi sınırlı; hayvanda yüksek dozda gelişimsel toksisite görülmüştür. Yararı riskinden açıkça fazla değilse kaçınılır.

Emzirme
Veri yetersiz; bebekte sedasyon ve hipotansiyon riski nedeniyle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Santadine	Santa Farma	tizanidin hidroklorür	6 mg değiştirilmiş salimli sert kapsül
Simvacor	Gürel	tizanidin hidroklorür	6 mg değiştirilmiş salımlı sert kapsül
Sirdalud	Sandoz	tizanidin	2 mg tablet
Sirdalud Mr	Sandoz	tizanidin	6 mg değiştirilmiş salimli mikropellet kapsul

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01GB01

Tobramisin

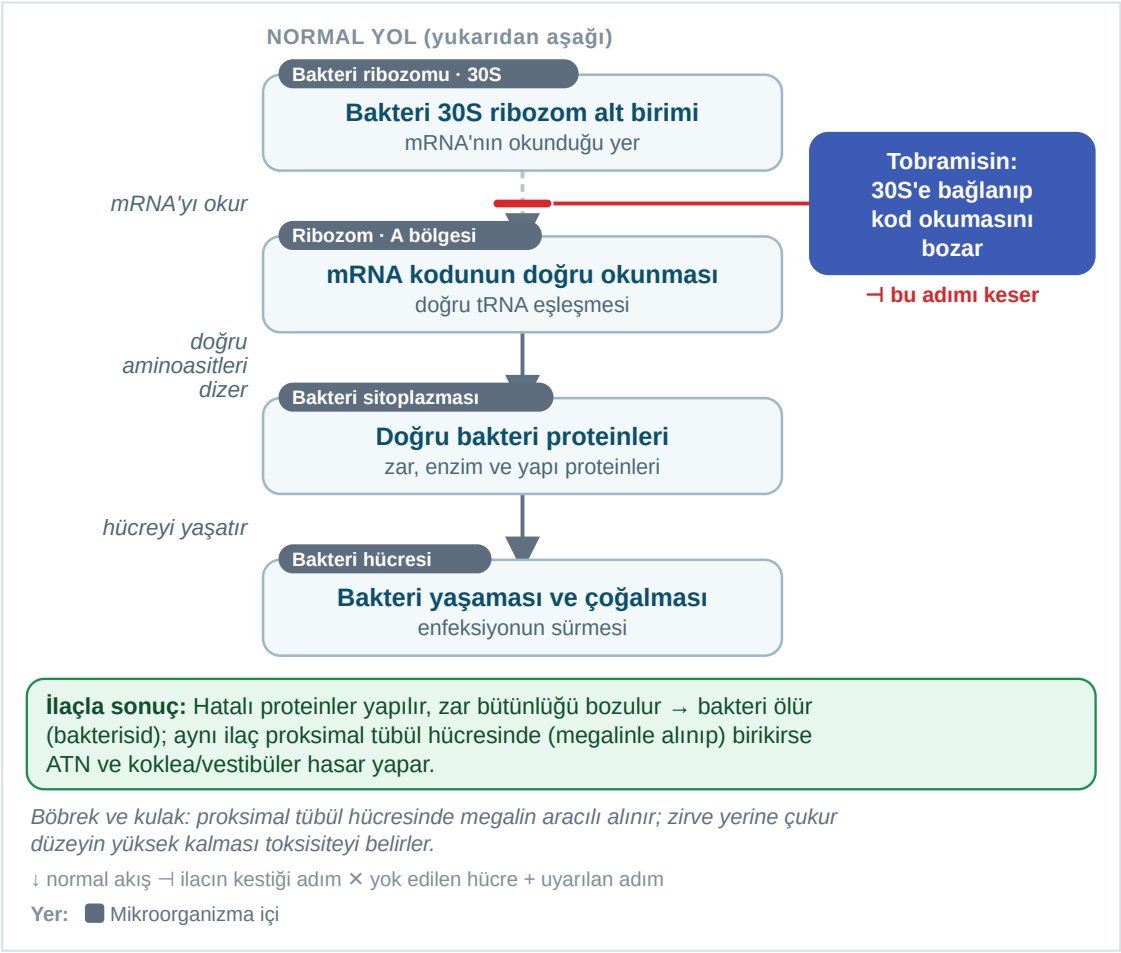
Aminoglikozid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Göğüs hastalıkları | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

30S ribozoma bağlanıp bakteri protein sentezini bozan bakterisid aminoglikozid; Pseudomonas dahil gram-negatif enfeksiyonlarda kullanılır. Nefrotoksik ve ototoksiktir; düzeyle izlenir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri (aerob gram-negatif) › Bakteri sitoplazması · ribozom › 30S ribozom alt birimi › **16S rRNA (A bölgesi)**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde, ribozomda. İlaç kanda serbest dolaşır; dış zardan porinlerle, iç zardan enerjiye bağlı (oksijen gerektiren) taşınmayla girer.
Neye etki eder?	30S alt birimin 16S rRNA'sına (A bölgesi) bağlanır; mRNA yanlış okunur, hatalı proteinler yapılır.
Ne olur?	Bozuk proteinler zara girip geçirgenliği artırır → bakteri ölür (bakterisid, antibiyotik sonrası etki var). İnsanda tübül hücresinde ve kokleada birikip toksisite yapar.

Klinik

Endikasyon	Pseudomonas aeruginosa ve dirençli gram-negatif enfeksiyonlar (ağır sepsis, pnömoni, komplike idrar yolu enfeksiyonu), kistik fibrozda inhaler tedavi, diyaliz peritonitinde ek ajan.

Yan etkiler	Nefrotoksisite (nonoligürik ATN, genellikle geri dönüşlü), ototoksisite (işitme kaybı ve denge bozukluğu, geri dönüşsüz), nöromüsküler blokaj, hipomagnezemi ve hipokalemi.
Kontrendikasyon	Aminoglikozid aşırı duyarlılığı; miyastenia gravis (göreli).
Etkileşimler	Vankomisin, amfoterisin B, siklosporin, takrolimus, sisplatin, kontrast madde ve diüretiklerle (furosemid) nefro/ototoksisite artar; nöromüsküler bloker ve anestezikle blokaj uzar; NSAİİ düzeyi artırır.

DİKKAT
Hastanın kreatinin klerensi ve serum düzeyi (zirve ve çukur) izlenerek doz ayarlanır; tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulur. Gebelikte fetal ototoksisite riski nedeniyle yalnız zorunluysa; emzirmede kısa tedavi kabul edilir. Rezidüel böbrek işlevi olan diyaliz hastasında kaçınılır.

Erişkin dozu

Günde tek doz 5–7 mg/kg IV (aralıklı yüksek doz) ya da 1–1,7 mg/kg 8 saatte bir; çukur düzey < 1–2 mg/L olmalıdır. Kistik fibrozda inhaler 300 mg günde iki kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
5–7 mg/kg 24 saatte bir; çukur < 1 mg/L, kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
CrCl 40–60: aralık 36 saate; CrCl 20–40: 48 saate uzatılır; düzeyle izlenir.

eGFR 15–29
Aralık 48 saat ya da düzeye göre; CrCl < 20'de tek dozdan sonra düzeyle yeniden dozlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Tek doz verilir, düzey < 1 mg/L olunca yeniden dozlanır.

Hemodiyaliz
Seans sonrası verilir; doz seans öncesi düzeye göre ayarlanır.

Periton diyalizi
Düzeye göre dozlanır; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doza ve süreye bağlı ATN, vestibüler ve koklear toksisite, hipomagnezemi; inhaler formda sistemik emilim düşüktür.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar yok; düzey izlenir.

Child-Pugh B
Ayar yok; sirozda böbrek toksisitesi riski yüksek, düzeyle dikkatle.

Child-Pugh C
Düzeyle dikkatle; hepatorenal sendrom ve ATN riski yüksek.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda KrKl serum kreatininden fazla düşük olduğundan doz KrKl'e göre ayarlanır; düzey izlemi şart. Nefrotoksisite, vestibüler ve işitme toksisitesi riski yüksek; kıvrım diüretiği ve vankomisinle kaçın, süreyi kısa tut.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: fetal 8. sinir toksisitesi; yaşamı tehdit eden enfeksiyonda yarar-risk ile, düzey izlenir.

Emzirme
Süte az geçer, oral emilim zayıf; kısa süreli kullanım uyumlu kabul edilir, bebekte ishal izlenir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Airfibro	Polifarma	tobramisin	300 mg/5 ml nebülizasyon çözeltisi
Kfibrogen	Gen	tobramisin	300 mg/4 ml nebülizasyon çözeltisi
Tobel	Nobel	tobramisin	20 mg/2 ml ampul; 80 mg/2 ml ampul
Tobi	Viatris İlaçları	tobramisin	300 mg/5 ml nebulizasyon için çözelti
Toblair	Vem	tobramisin	300 mg/5 ml nebülizasyon çözeltisi

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA29 · L04AF01

Tofasitinib

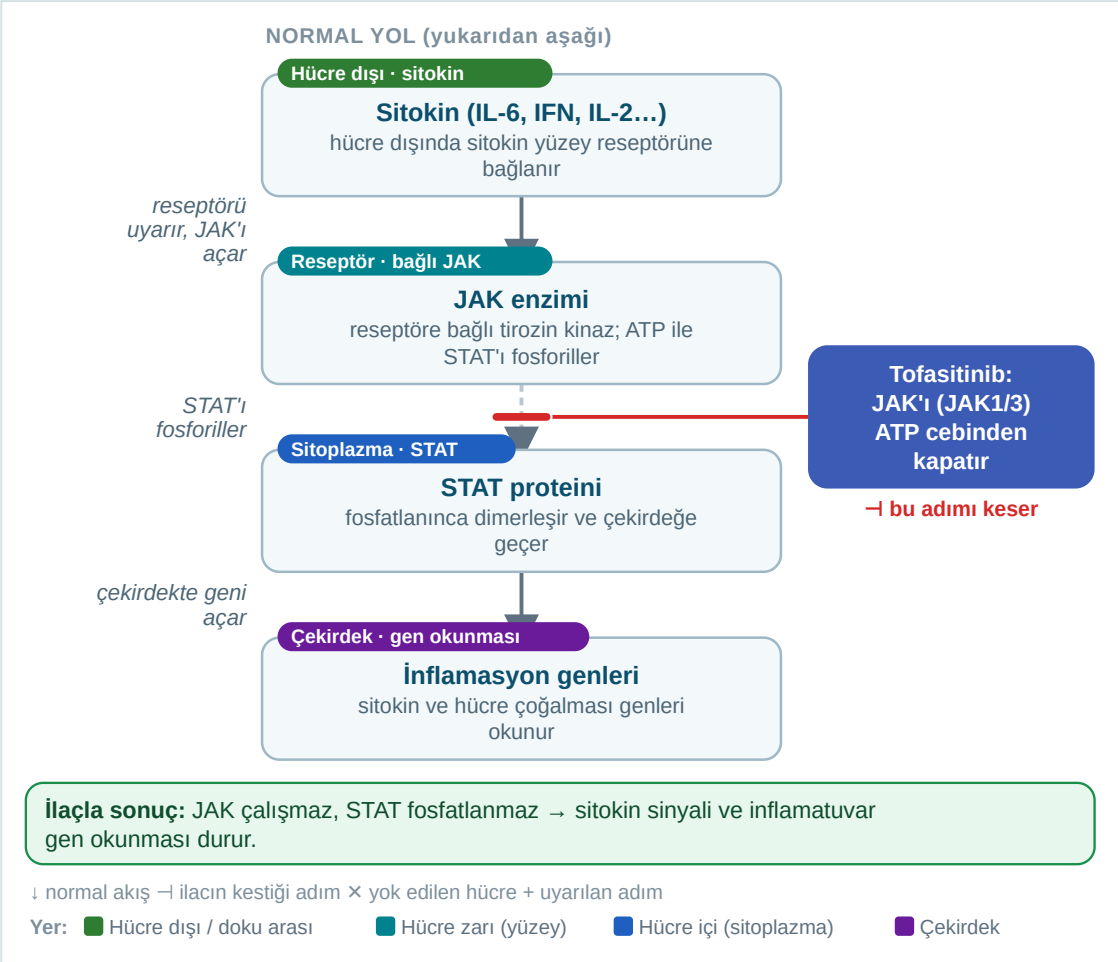
JAK inhibitörü (JAK1/JAK3 ağırlıklı)

Romatoloji | Gastroenteroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Janus kinazları kapatıp sitokin sinyalini kesen oral akıllı molekül; RA, PsA, ülseratif kolit ve ankilozan spondilitte kullanılır. Ciddi enfeksiyon, zona, tromboz, kalp-damar olay ve malignite uyarısı vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit, makrofaj, sinoviyal hücre › Sitoplazma (sitokin reseptörü altı) › **JAK1 ve JAK3 enzimleri**



Nerede?	Ağızdan alınır, dolaşımdan hücreye girer. Etki, sitokin reseptörünün hücre içi kuyruğuna bağlı JAK enzimleri üzerindedir.
Neye etki eder?	JAK1 ve JAK3'ün (daha az JAK2) ATP bağlama cebine girerek enzimi kapatır; STAT fosforilasyonu durur.
Ne olur?	IL-2, IL-6, IL-7, IL-15, IFN-γ gibi sitokinlerin sinyali kesilir → T hücre ve inflamasyon yanıtı baskılanır, eklem ve bağırsak inflamasyonu gerilir; enfeksiyon eğilimi artar.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit (metotreksat yetersizse), psöriatik artrit, ankilozan spondilit, ülseratif kolit.

Yan etkiler	Ciddi enfeksiyon (TB, zona), nötropeni ve lenfopeni, kansızlık, LDL ve CK artışı, karaciğer enzim artışı, venöz tromboembolizm, majör kardiyovasküler olay, malignite, GİS perforasyonu, ishal, baş ağrısı.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon (TB dahil), ağır karaciğer yetmezliği, gebelik; lenfosit < 500, nötrofil < 1000, Hb < 8 g/dL ise başlanmaz.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin) ve CYP2C19+3A4 inhibitörleri düzeyi artırır, doz yarıya iner; güçlü indükleyiciler (rifampisin) etkiyi azaltır; güçlü immünsüpresifler (azatioprin, siklosporin) birlikte verilmez.

DİKKAT
Başlangıçta TB, hepatit B/C taraması, lenfosit, nötrofil, Hb, lipid, karaciğer enzimi. ≥ 65 yaş, sigara, kalp-damar ya da malignite riski olanlarda uygun alternatif yoksa kullanılır (EMA). Canlı aşı verilmez.

Erişkin dozu

5 mg günde 2 kez (RA, PsA, AS); ülseratif kolit: 10 mg günde 2 kez 8 hafta, sonra 5 ya da 10 mg günde 2 kez. Uzun salımlı 11 mg günde 1 kez. CrCl < 30 ya da orta karaciğer yetmezliğinde 5 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) · doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (hafif-orta).	**eGFR 15–29** CrCl < 30: 5 mg günde 1 kez (5 mg 2×1 kullanıyorsa); UC'de 10 mg 2×1 ise 5 mg 2×1.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ağır yetmezlik dozu: 5 mg günde 1 kez; veri sınırlı, dikkatle.
Hemodiyaliz 5 mg günde 1 kez; diyaliz günü seans sonrası verilir; veri sınırlı.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; ağır yetmezlik dozu (5 mg günde 1 kez).	**Diyalizle uzaklaşma** Kısmen olabilir (düşük protein bağlanması %40); kesin veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; kreatinin artışı bildirilmiştir, izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Doz yarıya iner (5 mg günde 1 kez).	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

≥ 65 yaşta ciddi enfeksiyon, zona, malignite, tromboz ve kalp-damar olay riski artar; uygun alternatif yoksa tercih edilir. Başlamadan önce aşı ve TB taraması; lenfosit, nötrofil, Hb, lipid, karaciğer enzimi izlenir; böbrek ve karaciğer işlevine göre doz.

TIME-to-START H3 · uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış — Kriter zona aşısıdır (ilaç önerisi değil); JAK inhibitörü zona riskini artırdığından başlamadan önce aşılama önemlidir.

TIME-to-START E6 · sınıf üyesi olarak — Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda kullanımı risk-yarar dengesiyle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kullanılmaz; hayvanda teratojenik. Doğurganlık çağında etkin korunma, son dozdan 4 hafta sonrasına kadar sürdürülür.

Emzirme

Kullanılmaz; süte geçer, son dozdan 18 saat sonrasına kadar emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Jandark	İlko	tofasitinib sitrat	5 mg film kaplı tablet
Janty	Abdi İbrahim	tofasitinib sitrat	5 mg film kapli tablet
Phorlan	Dr Sertus	tofasitinib sitrat	5 mg film kaplı tablet
Tofanzi	Saba	tofasitinib sitrat	5 mg film kapli tablet
Tofenol	Pharmaplace	tofasitinib sitrat	5 mg film kaplı tablet
Tofik	World Medicine	tofasitinib sitrat	5 mg film kapli tablet
Tojantu	Koçsel	tofasitinib sitrat	5 mg film kaplı tablet
Tositin	Atabay	tofasitinib sitrat	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet
Xeljanz	Pfizer Pfe İlaçları	tofasitinib sitrat	5 mg film kapli tablet
Xeljanz Xr	Pfizer Pfe İlaçları	tofasitinib sitrat	11 mg uzatılmış salimli film kapli tablet
Xliten	Sanovel	tofasitinib sitrat	5 mg film kaplı tablet

11 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M03BX04

Tolperison

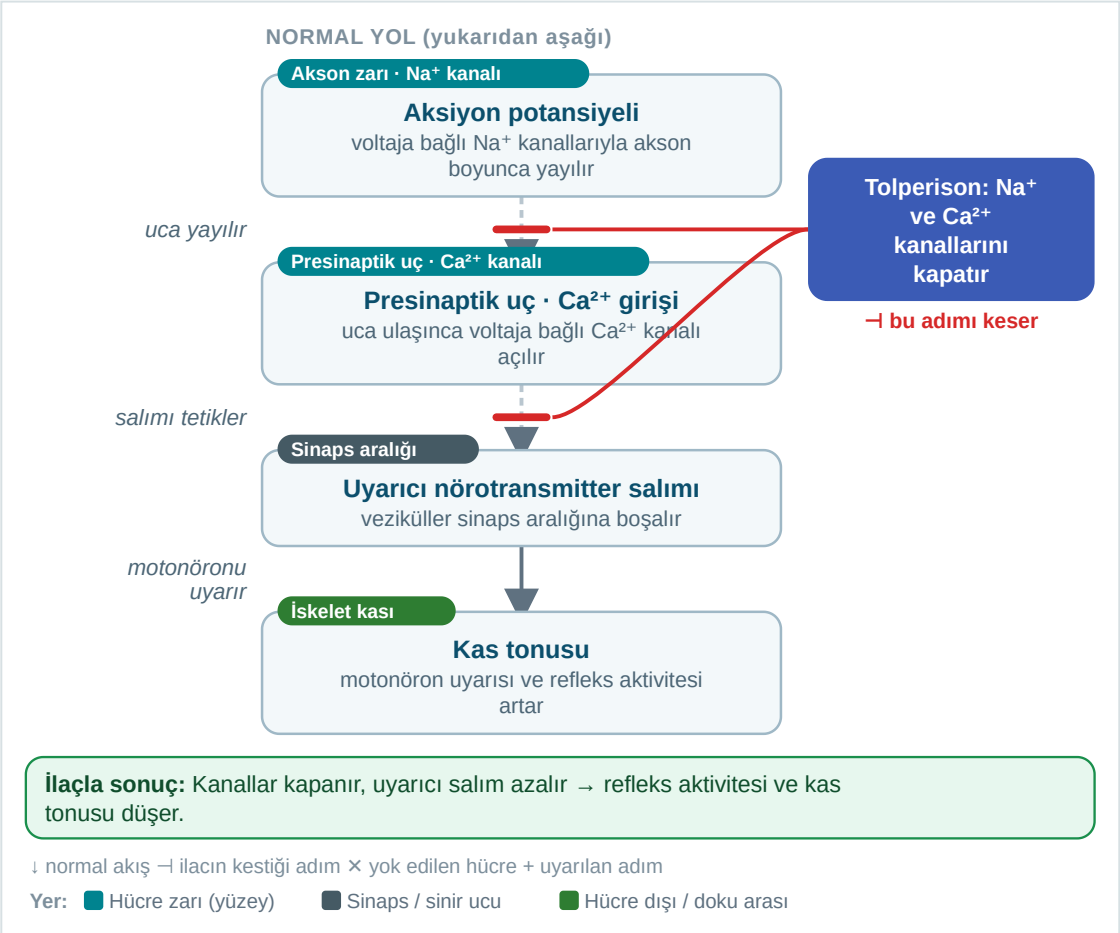
Merkezi etkili kas gevşetici (Na⁺/Ca²⁺ kanal blokeri)

Geriatri | Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Voltaja bağlı Na⁺ ve Ca²⁺ kanallarını kapatıp omurilik refleks yolunu baskılayan, sedasyonu az kas gevşetici. Anafilaksi dahil aşırı duyarlılık bildirilmiştir; lidokain ve eperisonla çapraz duyarlılık olabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Omurilik ve beyin sapı · refleks yolu › Nöron zarı (akson ve presinaptik uç) › **Voltaja bağlı Na⁺ ve Ca²⁺ kanalları**



Nerede?	Omurilik ve beyin sapında motor refleks yolları. Oral ilaç emilir, merkezi sinir sistemine geçer; karaciğerde CYP2D6 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Nöron zarındaki voltaja bağlı Na⁺ kanallarını ve presinaptik uçtaki Ca²⁺ kanallarını kapatır (kanal blokeri).
Ne olur?	Aksiyon potansiyeli ve Ca²⁺ girişi azalır → uyarıcı nörotransmitter salımı düşer; polisinaptik refleks ve kas tonusu gevşer.

Klinik

doğrulanıyor

Endikasyon	İnme sonrası spastisite; ağrılı kas spazmı (kullanım alanı ürün bilgisine göre değişir).

Yan etkiler	Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, hipotansiyon, halsizlik; deri döküntüsü, nadiren anafilaksi ve anjiyoödem.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye ya da eperison veya lidokaine aşırı duyarlılık; miyastenia gravis.
Etkileşimler	Niflumik asit düzeyini artırır; CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin) düzeyi yükseltebilir; antihipertansif, sedatif ve diğer kas gevşeticilerle ek etki.

DİKKAT
Aşırı duyarlılık riski: ilk dozlardan sonra döküntü, yüz şişmesi ya da nefes darlığı olursa hemen kesilir.

Erişkin dozu

150–450 mg/gün, 3 doza bölünerek, yemekten sonra.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; dikkatli izlem.

eGFR 15–29
Veri sınırlı; düşük dozla başlanır, yakın izlem.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; düşük doz ve yakın izlem.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır, izlenir.

Child-Pugh B
Düzey artar; düşük doz ve yavaş artış.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; kullanılmaması tercih edilir.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Düşük dozdan başlanır. Baş dönmesi, hipotansiyon ve düşme izlenir; aşırı duyarlılık belirtisinde kesilir. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde veri sınırlıdır.

TIME-to-STOP E11 sınıf üyesi olarak Sistemik kas gevşeticiler kas-iskelet ağrısında önerilmez; yalnız spastisite gibi net endikasyonda.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; zorunlu değilse özellikle 1. trimesterde kaçınılır.

Emzirme
Süte geçiş bilgisi yetersiz; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aslamul	World Medicine İlaçları	tolperison hidroklorür	150 mg film kaplı tablet
Myofrelix	Pharmaplace	tolperison hidroklorür	150 mg film kaplı tablet
Simbako	World Medicine Ophthalmics İlaçları	tolperison hidroklorür	50 mg film kaplı tablet; 150 mg film kaplı tablet
Spastilon	Tab	tolperison hidroklorür	150 mg film kaplı tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Tolperon	World Medicine	tolperison hidroklorür	50 mg film kapli tablet; 150 mg film kapli tablet
Vyxtra	Dr Sertus	tolperison hidroklorür	50 mg film kaplı tablet; 150 mg film kaplı tablet

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC G04BD07

Tolterodin

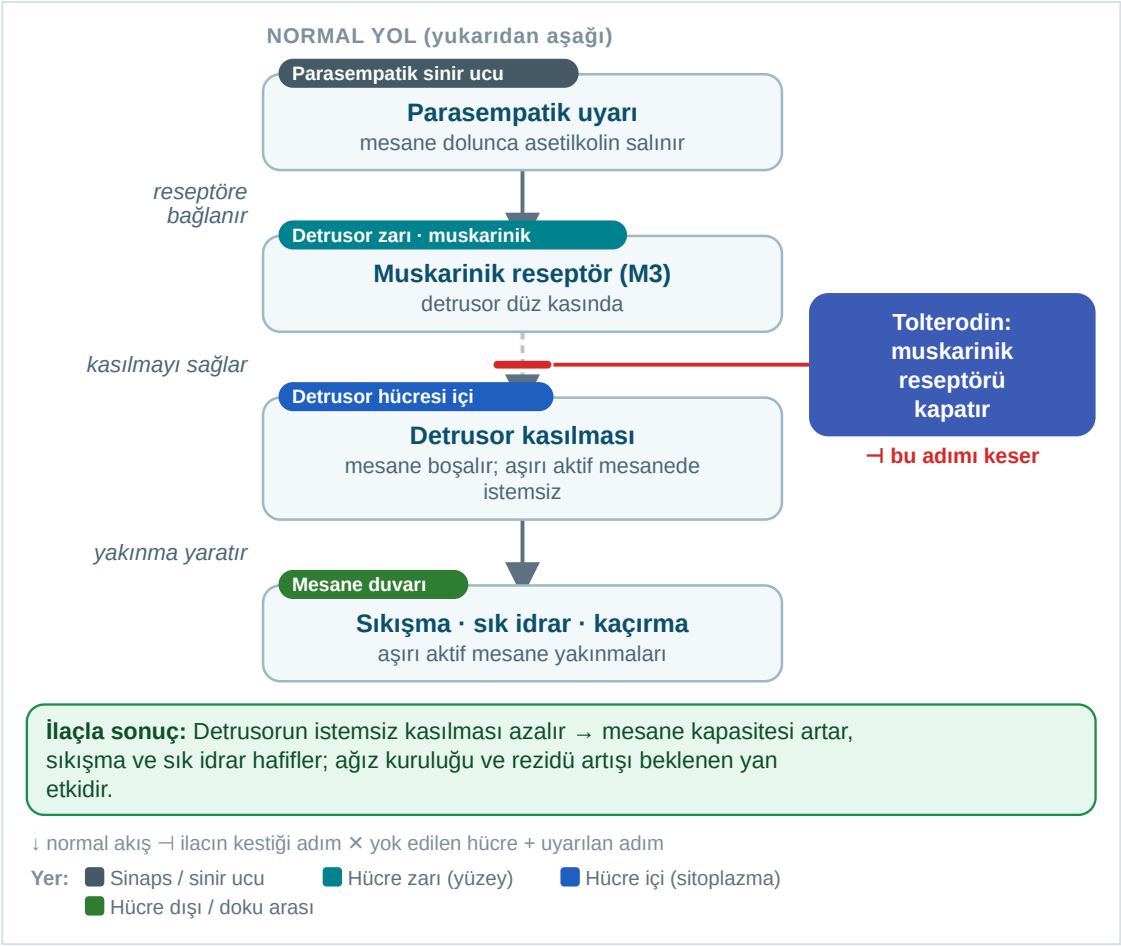
Antimuskarinik (muskarinik reseptör antagonisti)

Genel dahiliye | Geriatri | Ürolojik ilaçlar

Mesane detrusorundaki muskarinik reseptörleri kapatan, aşırı aktif mesane ilacı. Böbrek (eGFR ≤ 30) ve orta karaciğer yetersizliğinde doz düşürülür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt idrar yolu › Mesane detrusor düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **Muskarinik reseptörler (M1–M5)**



Nerede?	Detrusor düz kas hücrelerinin yüzeyinde. Ağızdan alınır, karaciğerde aktif 5-hidroksimetil metabolite dönüşür; kanla ulaşıp hücre dışından reseptöre bağlanır.
Neye etki eder?	Muskarinik reseptörlere yarışmalı bağlanır (antagonist; alt tip seçici değil); asetilkolin bağlanamaz, Gq-IP3-Ca^{2+} yolu çalışmaz.
Ne olur?	Detrusorun istemsiz kasılması azalır → kapasite artar, sıkışma ve sık idrar hafifler. Ağız kuruluğu ve rezidü artışı beklenen yan etkidir.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane: sıkışma tipi idrar kaçırma, sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, idrar retansiyonu, QT uzaması (nadir).

Kontrendikasyon	İdrar retansiyonu, kontrolsüz dar açılı glokom, miyastenia gravis, ağır ülseratif kolit ya da toksik megakolon, mide boşalma gecikmesi.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin) ve CYP2D6 yetersiz metabolizörlerinde düzey artar (1 mg doz); diğer antikolinerjiklerle etki artar; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

DİKKAT
Kolinerjik yük nedeniyle yaşlıda bilişsel etkiler ve düşme riski gözetilir. Rezidüel idrar hacmi yüksek hastada retansiyon riski vardır.

Erişkin dozu

Hemen salımlı 2 mg günde iki kez (tolere edilmezse 1 mg); uzatılmış salımlı 4 mg günde bir kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	Ayar genellikle gerekmez.
eGFR 15–29	1 mg 2×1 (uzatılmış salımlı 2 mg 1×1).
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Çalışılmamış; önerilmez (eGFR < 10).
Hemodiyaliz	Çalışılmamış; önerilmez.
Periton diyalizi	Çalışılmamış; önerilmez.
Diyalizle uzaklaşma	Veri yetersiz (yüksek protein bağlanması; uzaklaşma beklenmez).
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Nefrotoksik değil; idrar retansiyonu obstrüktif üropati ve AKI'ye yol açabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Ayar gerekmez.	1 mg 2×1 (uzatılmış salımlı 2 mg 1×1).	Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda antikolinerjik yük: kabızlık, ağız kuruluğu, deliryum, bilişsel bozulma, retansiyon; demans ve deliryumda kaçınılır. 1 mg 2×1 ile başlanabilir; CYP3A4 inhibitörüyle ya da zayıf CYP2D6'da 1 mg 2×1; QT izlenir.

- **TIME-to-STOP B7** (sınıf üyesi olarak) — Demans ya da deliryumda yüksek antikolinerjik yük nedeniyle kaçınılır.
- **TIME-to-STOP F1** (sınıf üyesi olarak) — BPH'li erkekte LUTS ve PMR > 150 mL ise verilmez.
- **TIME-to-STOP F2** (sınıf üyesi olarak) — Kronik dar açılı glokomda verilmez.
- **TIME-to-STOP F3** (sınıf üyesi olarak) — BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta PMR ölçülmeden başlanmaz.

AGS Beers 2023 demans, bilişsel bozulma ve deliryumda ile başka antikolinerjiklerle birlikte kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	**Emzirme**
Veri yetersiz; hayvanda yüksek dozda fetal toksisite. Gebelikte önerilmez.	Süte geçişi hayvanda gösterildi; insanda bilinmiyor, emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Detrexa Sr	Bilim	tolterodin tartarat	4 mg uzatılmış salimli sert kapsül
Detrusitol	Viatris İlaçları	tolterodine l-tartarat	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet
Detrusitol Sr	Viatris İlaçları	tolterodine	4 mg uzun etkili kapsul
Ginloba Sr	Gensenta	tolterodin tartarat	2 mg uzatılmış salimli sert kapsül; 4 mg uzatılmış salimli sert kapsül
Tolteridex Sr	Eip Eczacıbaşı	tolterodin tartarat	2 mg uzatılmış salımlı sert kapsül; 4 mg uzatılmış salımlı kapsül
Toltex	Koçak Farma	tolterodine · tolterodin	1 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet
Toreda	Biofarma	tolterodin tartarat	1 mg film kaplı tablet; 2 mg film kaplı tablet
Toreda Sr	Biofarma	tolterodin tartarat	4 mg uzatılmış salimli sert kapsül
Uridyn	Humanis	tolterodin tartarat	1 mg film tablet; 2 mg film tablet
Urıstat	Vem	tolterodin tartarat	4 mg uzatılmış salımlı sert kapsül

10 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03XA01

Tolvaptan

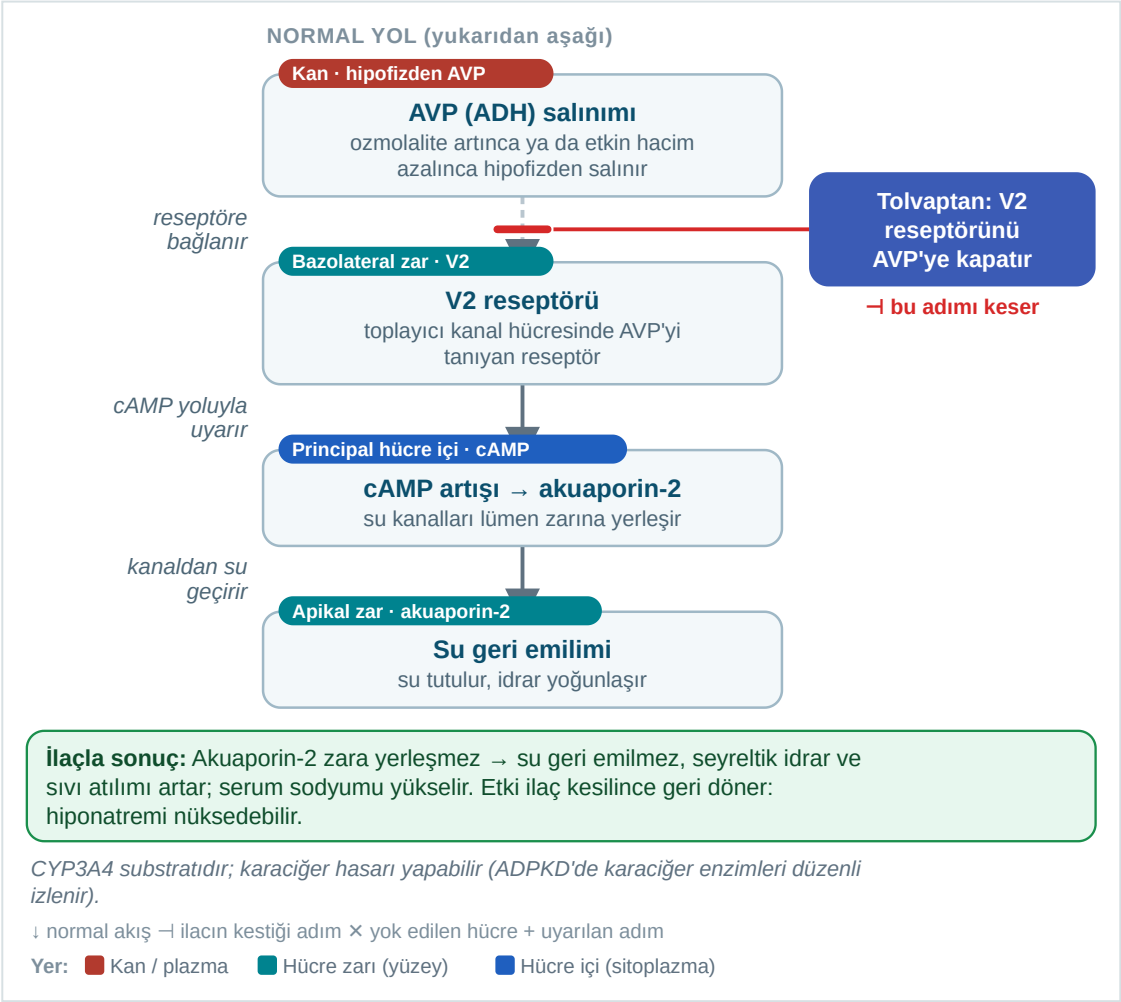
Seçici vazopressin V2 reseptör antagonisti (akuaretik)

Nefroloji | Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Toplayıcı kanaldaki V2 reseptörünü kapatıp sodyumsuz su atılımını artıran vaptan; SIADH ve övolemik-hipervolemik hiponatremide ve hızlı ilerleyen ADPKD'de kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Toplayıcı kanal principal hücresi › Bazolateral zar (kan tarafı) › **V2 vazopressin reseptörü**



Nerede?	Toplayıcı kanal principal hücresinin kana bakan (bazolateral) zarında. Oral ilaç kana geçer ve reseptöre kan tarafından ulaşır; idrar tarafından değil.
Neye etki eder?	V2 reseptörüne AVP ile yarışarak bağlanır, Gs–cAMP yolunu uyarmaz; akuaporin-2 kanallarını apikal zara yerleştiren sinyal kesilir.
Ne olur?	Akuaporin-2 apikal zara yerleşmez → su geri emilmez, seyreltik idrar çıkar (akuarez), serum Na^+ yükselir. ADPKD'de kist epitelinde cAMP düşer, büyüme yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Hiponatremi (SIADH, övolemik ve hipervolemik; Samsca), erişkinde hızlı ilerleyen ADPKD (Jinarc, Jidren).
Yan etkiler	Susuzluk, ağız kuruluğu, poliüri-noktüri, pollaküri, hipernatremi ve aşırı düzeltme, dehidratasyon, hiperürisemi, bulantı, ALT-AST yüksekliği ve nadiren ağır karaciğer hasarı.
Kontrendikasyon	Anüri, hipovolemik hiponatremi, hipernatremi, susuzluğunu hissedemeyen hasta, karaciğer hasarı bulgusu, güçlü CYP3A4 inhibitörleri, gebelik ve emzirme.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir) ve greyfurt düzeyi artırır; rifampisin gibi indükleyiciler düşürür; digoksin düzeyi artabilir; hipertonik salinle birlikte aşırı düzeltme riski.

DİKKAT

Hiponatremide düzeltme hızı ilk 24 saatte en çok 8–10 mmol/L olmalıdır (osmotik demiyelinizasyon); sodyum başlangıçtan sonra 6, 24 saatte sık izlenir. ADPKD'de ALT, AST ve bilirubin başlangıçta, ilk 18 ay her ay, sonra 3 ayda bir bakılır. Bol su içme zorunludur; kısıtlı sıvı ile birlikte verilmez. Karaciğer hasarı çıkarsa kesilir.

Erişkin dozu

Hiponatremi: 15 mg/gün ile hastanede başlanır, 24 saatte yanıta göre 30 mg ve en çok 60 mg/gün. ADPKD: 45/15 mg, sonra 60/30 mg, 90/30 mg (sabah büyük, 8 saat sonra küçük doz) şeklinde tolere edildikçe titre edilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Hiponatremide yarar azalır; ADPKD'de başlama eşiği eGFR ≥ 25 (KDIGO).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Anürik hastada etkisiz ve kontrendike; veri yok.

Hemodiyaliz
Çalışılmamıştır, kullanılmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamıştır, kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Aşırı su kaybıyla hipovolemik prerenal AKI; ADPKD'de karaciğer enzim yüksekliği.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
ADPKD'de enzimler yüksekse başlanmaz.

Child-Pugh B
Sirozda hiponatremi için kaçınılır (GİS kanama, hepatotoksisite).

Child-Pugh C
Veri yok; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Hiponatremide 15 mg ile hastanede başla. Hızlı Na^+ düzeltmesi (osmotik demiyelinizasyon), susuzluk, dehidratasyon ve hipernatremi riski; Na^+ ilk 4–6 saat sık ölçülür. ADPKD'de karaciğer enzimleri düzenli izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike.

Emzirme
Kontrendike.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Jidren	Biofarma	tolvaptan	15 mg + 45 mg tablet; 15 mg tablet; 30 mg + 60 mg tablet; 30 mg + 90 mg tablet; 30 mg tablet; 45 mg tablet
Jinarc	Abdi İbrahim Otsuka	tolvaptan	15 mg tablet; 30 mg tablet
Samsca	Abdi İbrahim Otsuka	tolvaptan	15 mg tablet; 30 mg tablet
Tolvadi	Saba	tolvaptan	15 mg tablet; 30 mg tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AX11

Topiramat

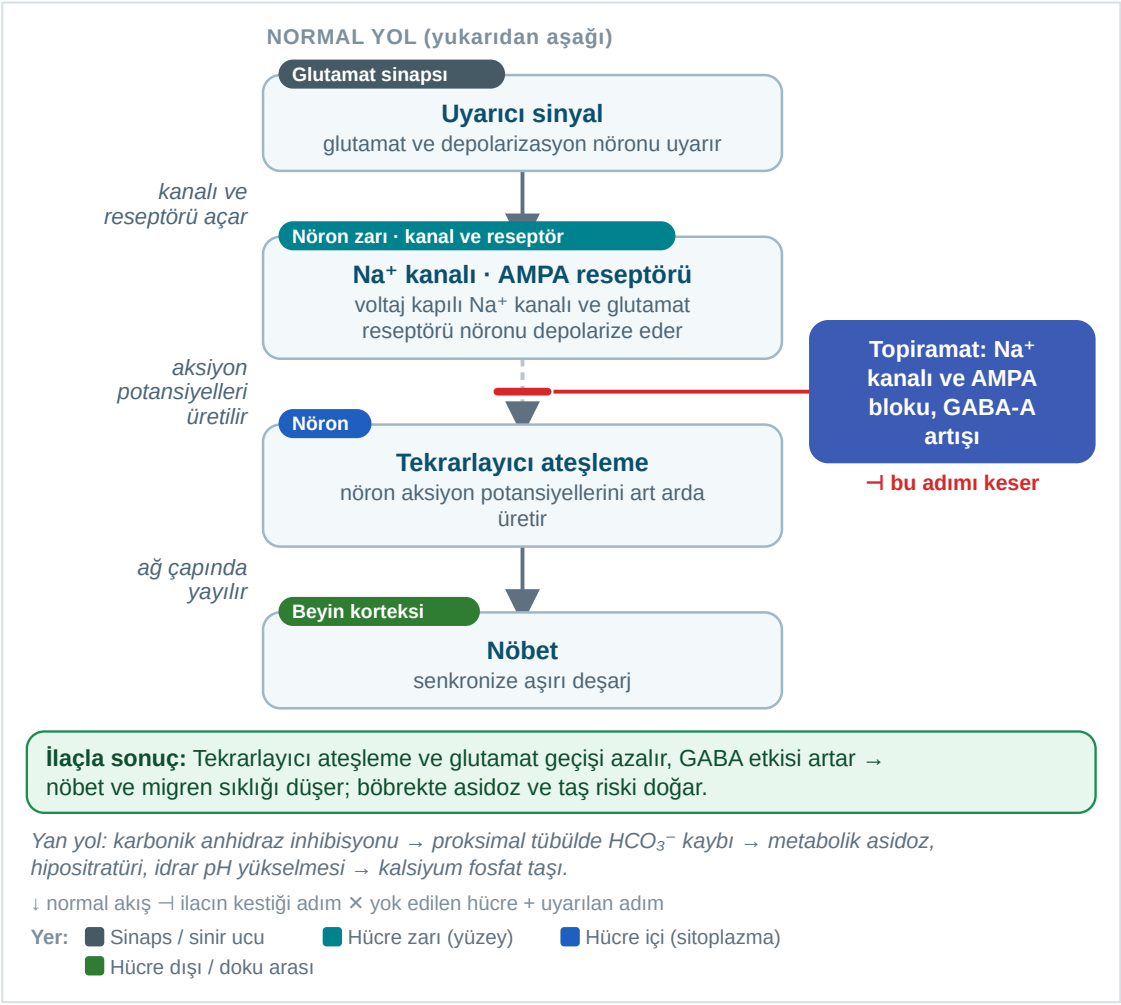
Antiepileptik (çok mekanizmalı; zayıf karbonik anhidraz inhibitörü)

Genel dahiliye | Nefroloji | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Nöbet ve migren profilaksisinde kullanılan çok mekanizmalı ilaç; karbonik anhidrazı inhibe ettiği için metabolik asidoz, hipositratüri ve kalsiyum fosfat taşı yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin nöronu ve sinaps › Nöron zarı › **Na⁺ kanalı, AMPA reseptörü, GABA-A**



Nerede?	Beyinde nöron zarında ve sinapslarda. Ağızdan emilir; büyük bölümü değişmeden idrarla atılır. Böbrekte proksimal tübül hücresinde de etkilidir.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Na^+ kanalını ve AMPA-kainat reseptörünü bloke eder, GABA-A etkisini güçlendirir; zayıf karbonik anhidraz inhibitörüdür.
Ne olur?	Nöron ateşlemesi ve glutamat geçişi azalır → nöbet ve migren düşer. Böbrekte HCO_3^- kaybı: metabolik asidoz, hipositratüri, alkali idrar, kalsiyum fosfat taşı.

Klinik

Endikasyon	Fokal ve jeneralize tonik-klonik nöbetler, Lennox-Gastaut, migren profilaksisi; (endikasyon dışı) obezite ve alkol kullanım bozukluğu.
Yan etkiler	Parestezi, bilişsel yavaşlama ve kelime bulma güçlüğü, kilo kaybı, uyku hali, metabolik asidoz, nefrolitiazis (kalsiyum fosfat), akut kapalı açılı glokom, oligohidroz-hipertermi, hiperamonemi; teratojenite.
Kontrendikasyon	Topiramata aşırı duyarlılık; migren profilaksisinde gebelik ve etkili kontrasepsiyon kullanmayan doğurganlık çağındaki kadın.
Etkileşimler	Fenitoin ve karbamazepin topiramat düzeyini düşürür; yüksek dozda (> 200 mg/gün) oral kontraseptif etkisini azaltır; metformin ve diğer asidoz yapıcılarla asidoz; valproatla hiperamonemi-ensefalopati; lityum.

DİKKAT
Başlamadan ve izlemde serum bikarbonatı ölçülür; kalıcı metabolik asidozda doz azaltılır ya da alkali verilir. Taş öyküsü olan hastada riskli; yeterli sıvı alımı önerilir. Gebelikte yarık dudak-damak riski ve düşük doğum ağırlığı; gebelikte kullanımdan kaçınılır.

Erişkin dozu

Nöbet: 25–50 mg/gün ile başlanır, haftalık artırılarak 200–400 mg/gün (2 doz). Migren profilaksisi: 25 mg/gün'den 50–100 mg/gün'e.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
CrCl < 70: başlangıç ve idame doz yarıya indirilir; ≥ 70'te ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Yarım doz; titrasyon yavaş.

eGFR 15–29
Yarım doz; yavaş titrasyon, bikarbonat izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yarım doz; veri sınırlı, bikarbonat izlenir.

Hemodiyaliz
Seans sonrası ek doz (günlük dozun yaklaşık yarısı) gerekebilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Metabolik asidoz ve nefrolitiyazis (kalsiyum fosfat taşı).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Yavaş titrasyon; ayar genelde gerekmez.

Child-Pugh B
Klirens azalır; düşük doz, yavaş titrasyon.

Child-Pugh C
Dikkatle, düşük doz; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 25 mg ile başlanır, yavaş artırılır. Bilişsel yavaşlama, kelime bulma güçlüğü, metabolik asidoz, böbrek taşı, kilo kaybı görülebilir. Bikarbonat ve kreatinin izlenir; CrCl < 70'te doz yarıya indirilir.

AGS Beers 2023 düşme-kırık öyküsünde antiepileptiklerden (nöbet dışı endikasyonda) kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde yarık dudak/damak riski ve küçük doğum ağırlığı: yalnız başka seçenek yoksa kullanılır.

Emzirme

Süte geçer; bebekte ishal, uyku hali ve zayıf kilo alımı bildirilmiş; kaçınılır ya da bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
As-topiram	Apotex	topiramat	25 mg film tablet; 50 mg film tablet; 100 mg film tablet; 200 mg film tablet
Epimax	Terra	topiramate	25 mg film tablet; 50 mg film tablet
Letop	Sandoz	topiramat	25 mg tablet; 50 mg tablet; 100 mg tablet; 200 mg tablet
Noromat	Biofarma	topiramat	25 mg film tablet; 50 mg film tablet; 100 mg film tablet; 200 mg film tablet
Rapinorm	World Medicine	topiramat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet
Topamax	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	topiramate	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet
Topimol	Neutec	topiramat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet
Xamate	Genveon	topiramat	25 mg film kapli tablet; 50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet

8 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C03CA04

Torasemid

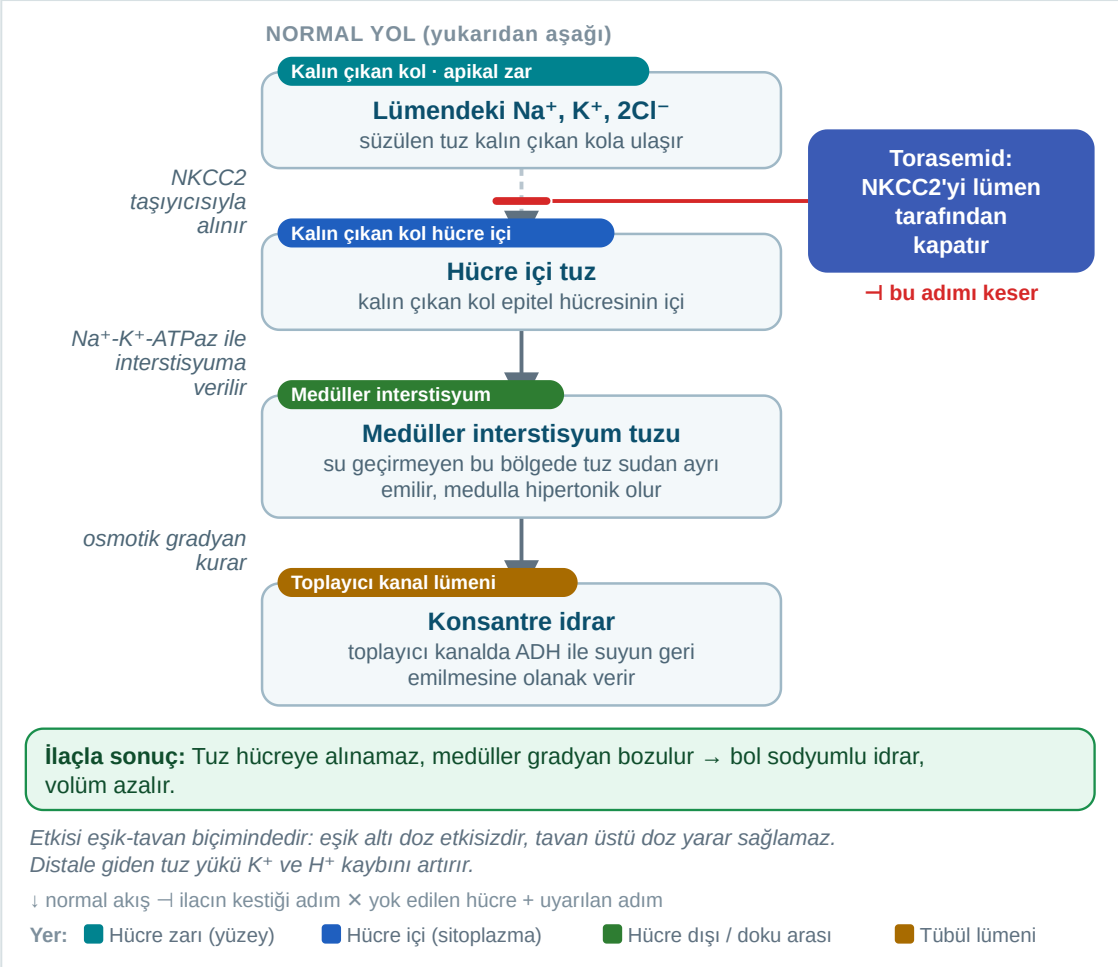
Kıvrım diüretiği (NKCC2 inhibitörü)

Nefroloji | Kardiyoloji | Diüretikler

Henle kulpunun kalın çıkan kolunda Na^+-K^+-$2Cl^-$ taşıyıcısını tıkayan güçlü diüretik; furosemide göre daha öngörülebilir emilir ve günde tek dozla etkilidir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Henle kulpu kalın çıkan kolu › Tübül hücresinin lümene bakan (apikal) zarı › **NKCC2 taşıyıcısı**



Nerede?	Böbrekte, Henle kulpunun kalın çıkan kolunda. Kandan proksimal tübülde organik anyon taşıyıcısıyla lümene salgılanır, taşıyıcıya idrar tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	Tübül hücresinin lümen yüzündeki Na^+-K^+-$2Cl^-$ ortak taşıyıcısı (NKCC2); Cl^- bağlanma yerini tutarak taşıyıcıyı dışarıdan kapatır.
Ne olur?	Na^+, K^+ ve Cl^- geri emilemez, medüller hipertonisite azalır → bol sodyumlu idrar → volüm ve ödem azalır. Biyoyararlanım yaklaşık %80'dir.

Klinik

Endikasyon	Kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, siroz ve KBH'ye bağlı ödem; hipertansiyon (düşük dozda).

Yan etkiler	Hipokalemi, hipomagnezemi, hiponatremi, metabolik alkaloz, hipovolemi ve prerenal AKI, hiperürisemi ve gut atağı, işitme yan etkisi (furosemide göre daha az), baş dönmesi.
Kontrendikasyon	Anüri, ağır hipovolemi, hepatik koma, sülfonamid ya da torasemid aşırı duyarlılığı, ağır hipokalemi/hiponatremi.
Etkileşimler	Aminoglikozid ve sisplatin (ototoksisite ve nefrotoksisite artar); litiyum düzeyi artar; NSAİİ diüretik etkisini azaltır ve AKI riskini artırır; ACE inhibitörü/ARB ile ilk doz hipotansiyonu; dijital toksisitesi (hipokalemi); diğer hipokalemi yapanlar.

DİKKAT
TRANSFORM-HF çalışmasında kalp yetmezliği sonrası torasemid ile furosemid arasında ölüm bakımından fark bulunmadı. Gebelikte rutin ödem tedavisi için önerilmez; emzirmede süt yapımını baskılayabilir.

Erişkin dozu

Ödemde 10-20 mg/gün tek doz (ağır olguda 40-100 mg/güne kadar); hipertansiyonda 2,5-5 mg/gün. Oral dozla IV doz yaklaşık eşdeğerdir (20 mg torasemid ≈ 40 mg furosemid).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; etki için daha yüksek eşik doz gerekebilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; eşik doz yükselir (tubüler lümene ulaşan ilaç azalır).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; yüksek eşik doz gerekir, anürik hastada etkisizdir.

Hemodiyaliz
Rezidüel idrar varsa kullanılır; HD günü zamanlama kuralı yok.

Periton diyalizi
Rezidüel idrar varsa kullanılır; ayar gerekmez (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (protein bağlanması > %99).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; aşırı diürezde hipovolemiye bağlı prerenal AKI ve hipokalemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; ensefalopati ve elektrolit açısından izlenir.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; ensefalopati ve elektrolit için yakın izlem.

Child-Pugh C
Kullanılmaz (hepatik koma, elektrolit bozukluğu).

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda hipovolemi, ortostatik hipotansiyon, hiponatremi, hipokalemi, düşme ve idrar sıkışması riski; düşük dozla başla (5–10 mg), tartı ve elektrolitleri izle. Ayak bileği şişliğinde organ yetmezliği yoksa kullanılmaz.

TIME-to-STOP A6 sınıf üyesi olarak Organ yetmezliği bulgusu olmayan ayak bileği ödeminde kıvrım diüretiği başlama; bacak yükseltme ve kompresyon dene.

AGS Beers 2023 diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli. Lityumla birlikte lityum düzeyi izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte ödem ya da hipertansiyon için rutin kullanılmaz (plazma hacmi azalır); gerekirse en düşük dozda, insan verisi yetersizdir.

Emzirme

Süte geçişi için veri yetersiz; süt yapımını baskılayabilir; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Sutril Neo	Adeka	torasemid	5 mg uzatılmış salimli tablet; 10 mg uzatılmış salimli tablet
Torventa	World Medicine	torasemid	5 mg tablet; 10 mg tablet; 20 mg tablet; 200 mg tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC07

Tosilizumab

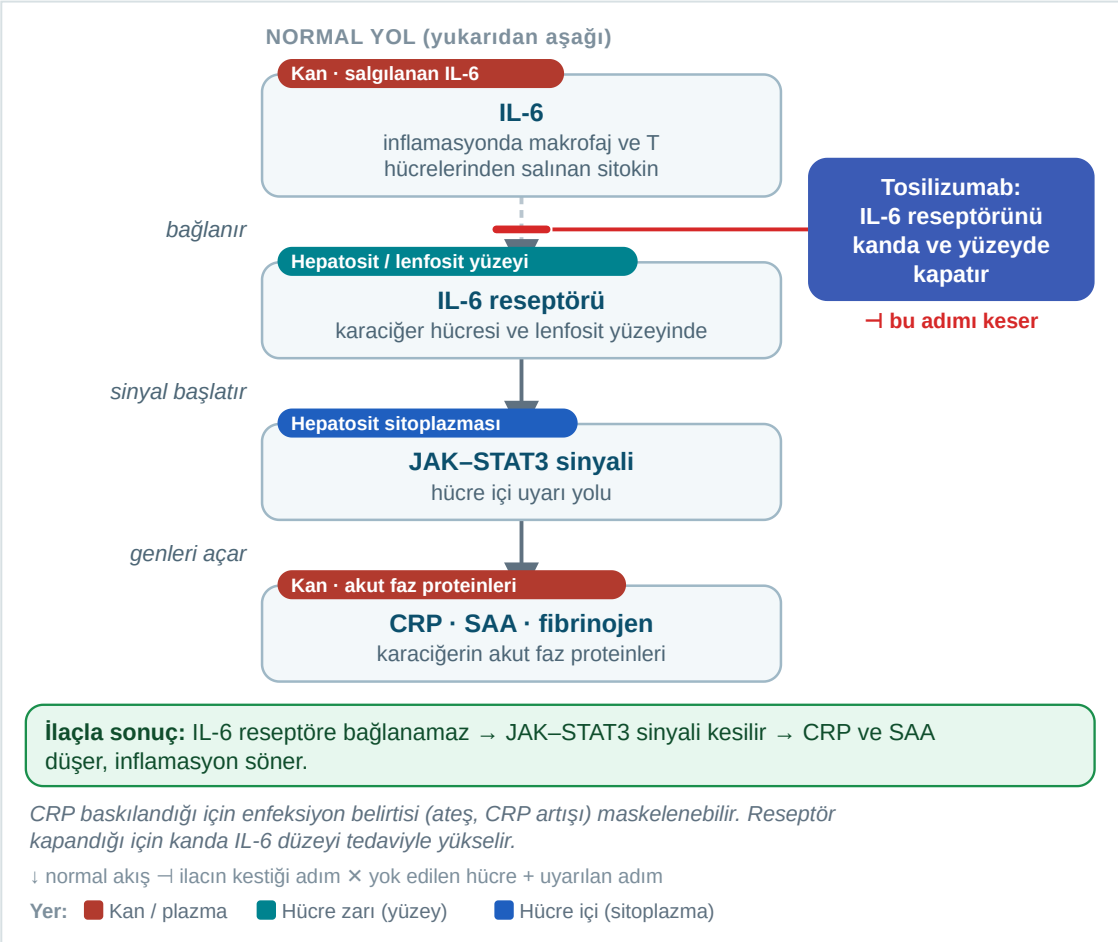
Anti-IL-6 reseptör monoklonal antikoru

Romatoloji | Genel dahiliye | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-6 reseptörünü tıkayan monoklonal antikor; romatoid artrit, dev hücreli arterit, sitokin salınım sendromu ve AA amiloidozda kullanılır. CRP'yi baskılayıp enfeksiyonu gizleyebilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Kan · hücre yüzeyi (hepatosit, lenfosit) › Hücre dışı sıvı ve hücre zarı › **IL-6 reseptörü (membran ve çözünür)**



Nerede?	Kanda ve hücre dışında. Damardan ya da deri altına verilir; büyük bir antikor olduğu için hücreye girmez, reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Humanize monoklonal antikor: hücre yüzeyindeki (membrana bağlı) ve kandaki (çözünür) IL-6 reseptörüne bağlanır, IL-6'nın bağlanmasını engeller.
Ne olur?	IL-6 → JAK–STAT3 sinyali kesilir → karaciğerde CRP, SAA ve fibrinojen yapımı düşer; B ve T hücre aktivasyonu geriler. AA amiloidozda amiloid öncülü SAA azalır.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, poliartiküler ve sistemik JIA, dev hücreli arterit, CAR-T ilişkili sitokin salınım sendromu; AA amiloidozda ve kronik antikor aracılı rejeksiyonda seçilmiş hastada (kurtarma,

	gözlemsel veri).
Yan etkiler	Ciddi enfeksiyon (tüberküloz, mantar, bakteri), nötropeni, trombositopeni, ALT artışı, kolesterol artışı, divertikülitte bağırsak perforasyonu, infüzyon reaksiyonu, nadiren anafilaksi.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon; tosilizumaba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Canlı aşılar verilmez. İnflamasyon çözülünce CYP450 enzimleri normale döner: siklosporin, takrolimus, varfarin, statin ve teofilin düzeyi düşebilir, izlenir. Diğer biyolojik DMARD'larla birlikte kullanılmaz.

DİKKAT

Başlamadan önce latent tüberküloz ve hepatit B taraması zorunludur. CRP ve ateş enfeksiyonu göstermeyebilir, klinik izlem gerekir. İlk 4–8 haftada nötrofil, trombosit ve ALT izlenir; lipid düzeyi bakılır. Divertiküloz ve GİS hastalığında dikkat. Gebelik ve emzirmede veri sınırlıdır. Böbrek açısından güvenlidir.

Erişkin dozu

RA: SC 162 mg haftada bir (ya da 2 haftada bir) ya da IV 4 mg/kg 4 haftada bir, yanıta göre 8 mg/kg (en çok 800 mg). Sitokin salınım sendromu: 8 mg/kg IV (en çok 800 mg), gerekirse 8 saat sonra tekrar; toplam en çok 4 doz.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (eGFR ≥ 30).

eGFR 15–29
Çalışılmamış.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yok; büyük protein olduğundan uzaklaşması beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış; ALT/AST > 1,5 × üst sınırda başlanmaz.

Child-Pugh B
Çalışılmamış; aktif karaciğer hastalığında başlanması önerilmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; aktif karaciğer hastalığında başlanması önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda ciddi enfeksiyon (pnömoni, divertikülit), nötropeni, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği riski artar; başlamadan TB taraması, ALT/AST ve kan sayımı. Divertikülit öyküsünde GİS perforasyon riski; ateş ve CRP yanıtı enfeksiyonu maskeler.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Yanıtsız kronik aktif romatolojik hastalıkta biyolojik DMARD yaşlıda da düşünülür; enfeksiyon taraması şart.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır. Plasental IgG geçişi 2.–3. trimesterde artar; maruz kalan bebekte canlı aşılar ertelenir.

Emzirme
Süte geçişi veri sınırlı; oral emilimi düşük olması beklenir, karar yarar-riske göre verilir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Actemra	Roche Müstahzarları	tocilizumab	80 mg/4 ml IV infuzyonluk konsantre çözelti; 162 mg/0,9 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 200 mg/10 ml IV infuzyonluk konsantre çözelti; 400 mg/20 ml IV infuzyonluk konsantre çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02AX02

Tramadol

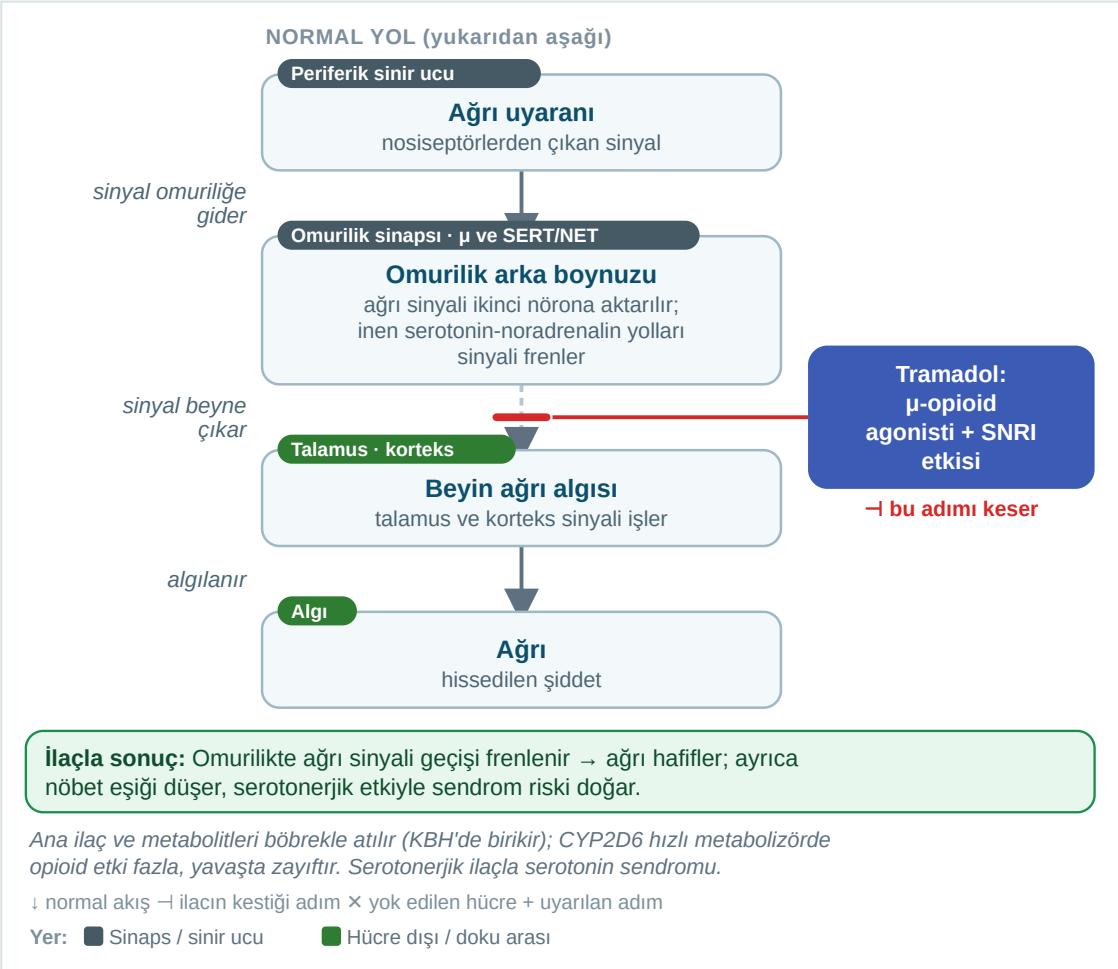
Zayıf opioid + serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörü

Genel dahiliye | Geriatri | Analjezikler, NSAİİ ve opioidler

Hem μ-opioid reseptör agonisti hem serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörü olan analjezik; metabolitleri KBH'de birikir, nöbet ve serotonin sendromu riski taşır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Omurilik arka boynuzu ve beyin › Sinaps (presinaptik uç ve postsinaptik zar) › **μ-opioid reseptörü; SERT ve NET**



Nerede?	Omurilik ve beyindeki sinapslarda. Ağızdan emilir, kan-beyin bariyerini geçer; aktif metaboliti karaciğerde (CYP2D6) yapılır.
Neye etki eder?	Metaboliti O-desmetiltramadol zardaki μ-opioid reseptörünü uyarır; ana ilaç SERT ve NET taşıyıcılarını bloke eder.
Ne olur?	Omurilikte ağrı sinyali geçişi frenlenir, inen baskılama yolları güçlenir → ağrı azalır; nöbet eşiği düşer, serotonin sendromu riski doğar.

Klinik

Endikasyon	Orta-şiddetli akut ve kronik ağrı (NSAİİ kontrendike olduğunda, böbrek koliği kurtarma tedavisi); nöropatik ağrıda ikinci basamak.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, baş dönmesi, kabızlık, uyku hali; nöbet, serotonin sendromu, hiponatremi (SIADH), hipoglisemi, bağımlılık ve yoksunluk, solunum baskılanması.
Kontrendikasyon	Akut alkol-hipnotik-opioid zehirlenmesi, MAO inhibitörü kullanımı (son 14 gün), kontrolsüz epilepsi, ağır solunum baskılanması.
Etkileşimler	SSRI, SNRI, trisiklikler, MAO inhibitörleri, linezolid (serotonin sendromu); CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin, bupropion) etkisini azaltır; benzodiyazepin ve gabapentinoidlerle sedasyon-solunum baskılanması; varfarinle INR artışı.

DİKKAT
Nöbet öyküsünde ve nöbet eşiğini düşüren ilaçlarla dikkatle. Serotonerjik ilaçla birlikte kullanımda sendrom belirtileri (ajitasyon, ateş, klonus) izlenir. Gebelikte kullanımdan kaçınılır (yenidoğan yoksunluğu); emzirmede kaçınılır (CYP2D6 hızlı metabolizör annelerde bebekte opioid toksisitesi). Bağımlılık potansiyeli vardır.

Erişkin dozu

50–100 mg 4–6 saatte bir (oral ya da yavaş IV); en çok 400 mg/gün. Yaşlıda (> 75 yaş) en çok 300 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	Ayar gerekmez.
eGFR 30–59	Ayar gerekmez; yaşlıda düşük doz ve dikkat.
eGFR 15–29	Aralık 12 saat, en çok 200 mg/gün; yavaş salımlı form kullanılmaz.
eGFR < 15 (diyaliz dışı)	Aralık 12 saat, en çok 200 mg/gün; yavaş salımlı form kullanılmaz.
Hemodiyaliz	12 saatte bir, en çok 200 mg/gün; HD günü seans sonrası, ek doz gerekmez.
Periton diyalizi	12 saatte bir, en çok 200 mg/gün; yavaş salımlı form kullanılmaz.
Diyalizle uzaklaşma	HD: az; PD: veri yetersiz.
Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi	Doğrudan yok; metabolitler birikir: sedasyon, nöbet, solunum baskılanması.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	**Child-Pugh B**	**Child-Pugh C**
Ayar gerekmez; dikkatle.	12 saatte bir 50 mg.	Kullanılmaz (çalışılmamış).

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 25 mg ile başlanır, yavaş artırılır; > 75 yaşta en çok 300 mg/gün. Hiponatremi, deliryum, düşme, nöbet ve serotonin sendromu riski var; SSRI/SNRI/TCA ile etkileşir. Laksatif eklenir.

TIME-to-STOP B22 Epilepsi öyküsünde nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz.

TIME-to-STOP E9 Uzun salımlı form eGFR < 30'da kullanılmaz.

TIME-to-STOP E10 sınıf üyesi olarak Kronik opioid laksatifsiz verilmez.

AGS Beers 2023 SIADH/hiponatremi riski, Na izlenir; düşme-kırık öyküsünde kaçınılmalı; benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yalnız yarar riski aşıyorsa. Uzun süreli kullanımda yenidoğanda yoksunluk ve solunum baskılanması; doğuma yakın kaçınılır.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon ve solunum baskılanması riski: önerilmez, zorunluysa kısa süre.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Contramal	Abdi İbrahim	tramadol	50 mg kapsul; 100 mg/2 ml enjeksiyonlukçözelti; 100 mg/ml damla
Contramal Retard	Abdi İbrahim	tramadol, hcl	100 mg film kapli tablet
Contratek	Neutec	tramadol	50 mg efervesan tablet; 100 mg efervesan tablet
Madol	Koçak Farma	tramadol hidroklorür	100 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Ramadex	Haver Trakya	tramadol hidroklorür	100 mg/ 2 ml enjeksiyonluk çözelti
Tradolex	Menta Pharma	tramadol hidroklorür	100 mg/2 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk cozelti
Tramosel	Haver Farma	tramadol hcl	100 mg/2 ml i,v,/i,m,/s,c, enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Tramturk	Turk Serum	tramadol hidroklorür	100 mg/2 ml IM/IV/SC enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti
Ultramex	Adeka	tramadol hidroklorür	50 mg kapsul

Kombinasyon ürünleri (3): Contramal Retard, Duamol, Zaldiar

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 3 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01EE01

Trametinib

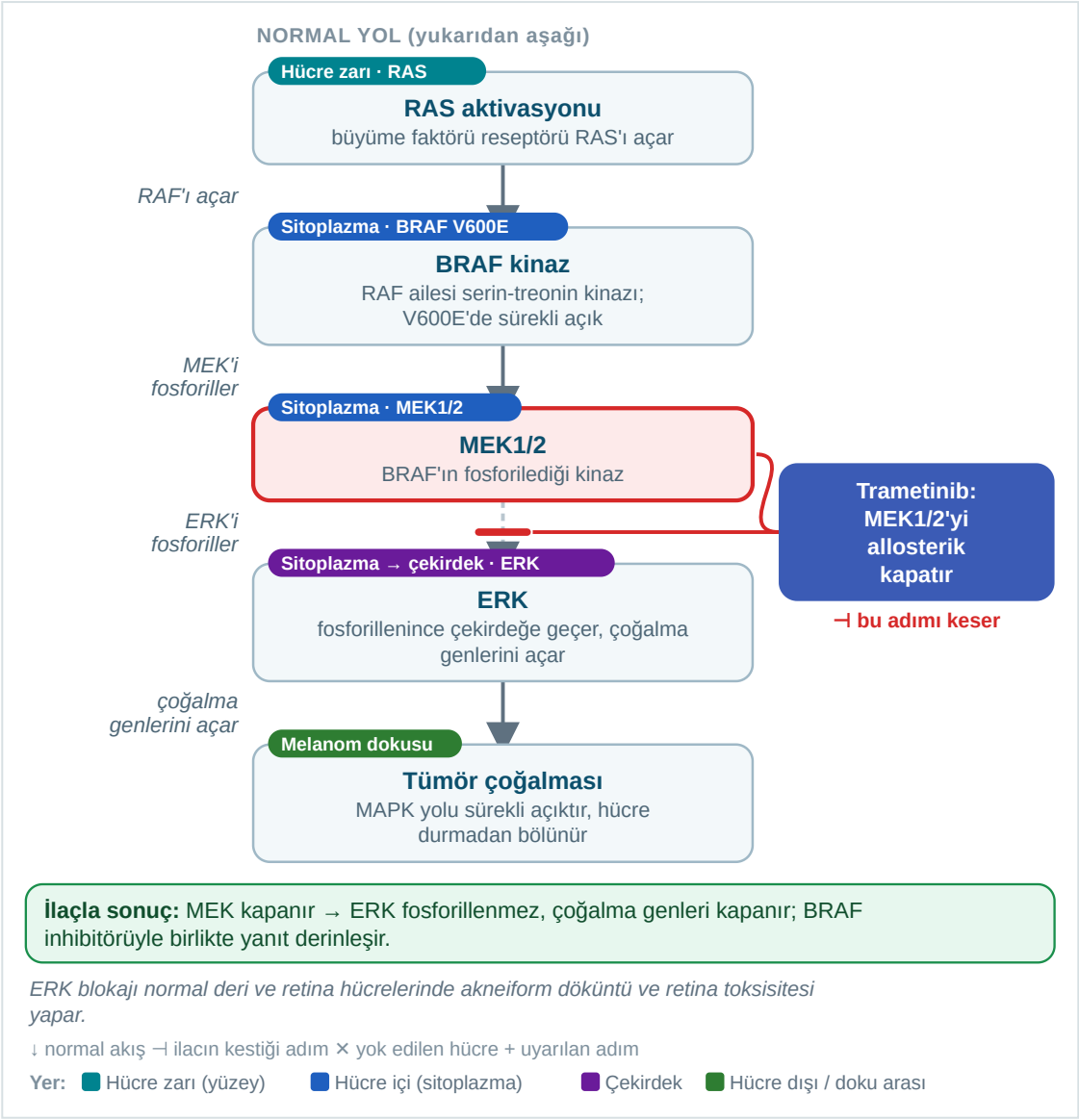
MEK1/MEK2 kinaz inhibitörü

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

BRAF V600 mutasyonlu tümörlerde dabrafenible birlikte kullanılan MEK1/2 inhibitörü; aç alınır. Tuzaklar: LVEF düşüşü, akneiform döküntü, kanama, hipertansiyon, retina toksisitesi, ateşe bağlı AKİ.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Melanom · BRAF V600 mutasyonlu tümör › Tümör hücresi sitoplazması › MAPK yolu › **MEK1/MEK2 kinazları**



Nerede?	Melanom ve diğer BRAF V600 mutasyonlu tümör hücresinin sitoplazmasında. Oral ilaç kanla taşınır, hücre zarından geçerek hücre içi kinaza ulaşır.
Neye etki eder?	MEK1 ve MEK2'ye ATP'den bağımsız (allosterik) bağlanır; kinazın BRAF tarafından fosforillenmesini ve aktivasyonunu engeller.
Ne olur?	MEK → ERK fosforilasyonu durur → siklin D1 azalır, çoğalma ve sağkalım sinyali kesilir; BRAF inhibitörüyle birlikte MAPK yolu iki basamaktan kapanır ve direnç gecikir.

Klinik

Endikasyon	BRAF V600 mutasyonlu melanom (adjuvan dahil), BRAF V600E mutasyonlu NSCLC, anaplastik tiroid kanseri ve diğer BRAF V600E pozitif solid tümörler; dabrafenible kombinasyonda.
Yan etkiler	Akneiform döküntü, ishal, periferik ödem, yorgunluk, hipertansiyon, kanama, LVEF azalması, ILD, retinal ven tıkanıklığı ve retinal pigment epitel dekolmanı; dabrafenible birlikte ateş ve AKİ.
Kontrendikasyon	Trametiniba aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin CYP etkileşimi yok; P-gp substratıdır, güçlü P-gp inhibitörlerinde dikkat. Hormonal kontraseptifle belirgin etkileşim yok; dabrafenib eklendiğinde CYP3A4 etkileşimleri geçerlidir.

DİKKAT

Başlamadan önce ve 1 ay sonra, sonra 2–3 ayda bir LVEF; kan basıncı, cilt, göz (görme bulanıklığında göz muayenesi) ve böbrek işlevi izlenir. Yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınır.

Erişkin dozu

2 mg/gün tek doz, aç karnına; genellikle dabrafenib 150 mg günde 2 kez ile birlikte. Toksisitede 1,5 ya da 1 mg'a düşürülür.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve sık izlemle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; HD ile aynı yaklaşım.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (proteine %97 bağlanır). PD: beklenmez.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Dabrafenibe eşlik eden ateş ve dehidratasyona bağlı AKİ; nadiren tübülointerstisyel nefrit ve hipertansiyon.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Veri sınırlı; dikkatle kullanılır.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; kullanılacaksa dikkatle ve çok yakın izlemle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. LVEF düşüşü, hipertansiyon, kanama ve ateşe bağlı AKİ yaşlıda daha önemlidir: LVEF ve kan basıncı izlenir, ateşte hidrasyon ve böbrek işlevi kontrolü yapılır; görme bulanıklığında göz muayenesi.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite hayvanda gösterildi; gebelikte kaçınılır. Tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 4 ay etkili kontrasepsiyon kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra yaklaşık 4 hafta emzirme önerilmez.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mekinist	Novartis Gida Tarim	trametinib	0,5 mg film kapli tablet; 2 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA10

Trandolapril

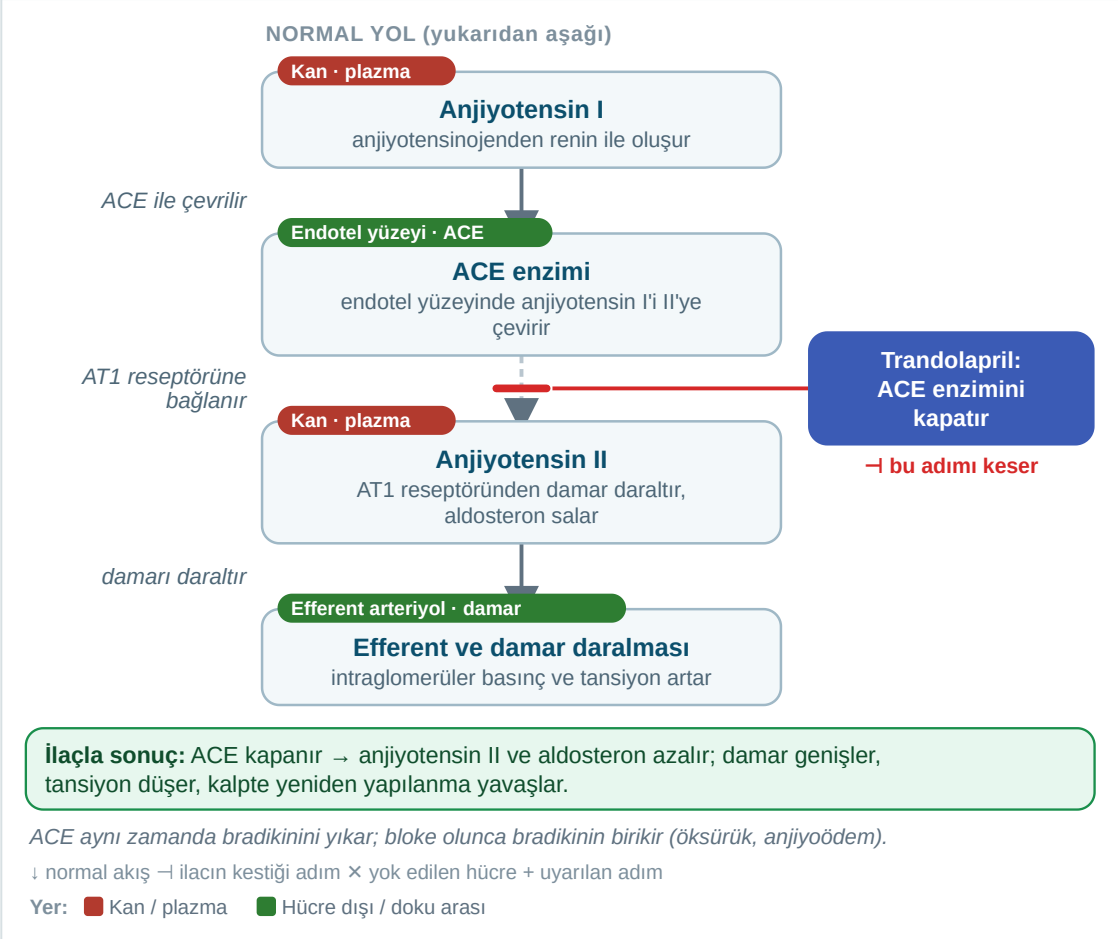
ACE inhibitörü (ön ilaç; aktif metaboliti trandolaprilat)

Kardiyoloji | RAS blokerleri ve MRA

Uzun etkili, lipofilik ACE inhibitörü ön ilacı; hipertansiyonda, MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonunda kullanılır. Hiperkalemi, anjiyoödem ve gebelikte toksisite tuzaktır; böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi · böbrek › Dolaşımdaki ve doku RAS sistemi › Endotel yüzeyi (hücre dışı) › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Damar endoteli yüzeyinde ve dokularda. Oral ön ilaç karaciğerde trandolaprilata dönüşür; lipofilik olduğu için doku ACE'sine de iyi ulaşır.
Neye etki eder?	Endotel yüzeyindeki ACE enzimini kapatır; anjiyotensin II oluşumunu azaltır, bradikinin yıkımını engeller.
Ne olur?	Anjiyotensin II ve aldosteron azalır → damar ve efferent arteriyol genişler, tansiyon ve intraglomerüler basınç düşer; kalpte yeniden yapılanma yavaşlar; bradikinin artışı öksürük yapar.

Klinik

Endikasyon	Esansiyel hipertansiyon; akut MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu ya da kalp yetersizliğinde sağ kalımı artırma; stabil koroner hastalıkta.

Yan etkiler	Kuru öksürük, hiperkalemi, hipotansiyon, baş dönmesi, kreatinin yükselmesi, anjiyoödem, yorgunluk, döküntü, nadiren karaciğer enzim artışı ve pankreatit.
Kontrendikasyon	Anjiyoödem öyküsü, gebelik (2.–3. trimester), sakubitril/valsartan (36 saat ara), diyabette aliskirenle birlikte, iki taraflı renal arter darlığı.
Etkileşimler	K tutucu diüretik, potasyum takviyesi, trimetoprim ile hiperkalemi; NSAİİ ve diüretiklerle AKI; lityum düzeyi artar; AN69 diyaliz membranında anafilaktoid reaksiyon.

DİKKAT
Başlangıçta ve doz artışında kreatinin ve potasyum izlenir. Diüretik kullanan ve hipovolemik hastada ilk dozda hipotansiyon; düşük dozla başlanır.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 0,5 mg günde 1 kez ile başlanır, 1–2 mg idame (en çok 4 mg). MI sonrası: 0,5 mg ile başlanır, 4 mg hedeflenir. CrCl < 30: 0,5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez (CrCl > 30); K ve kreatinin izlenir.	CrCl < 30: 0,5 mg ile başlanır, en çok 4 mg.	0,5 mg ile başlanır; kreatinin ve potasyum yakın izlenir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
0,5 mg ile başlanır; AN69 membranıyla anafilaktoid reaksiyon riski, kullanılmaz.	Veri yetersiz; HD'deki gibi düşük doz ve K izlemi.	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.	Efferent arteriyol genişlemesiyle GFR düşer; kreatinin > %30 artarsa ve K > 5,5'te gözden geçirilir.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; dikkatle.	0,5 mg ile başlanır; yavaş artırılır.	Kaçınılır; ön ilaç aktivasyonu bozulur, veri yetersiz.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla (0,5 mg), yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve kreatinin yükselmesi izlenir; böbrek işlevine göre başlangıç dozu azaltılır. Volüm eksikliği ve NSAİİ ile AKI riski artar.

- **TIME-to-STOP A14** (sınıf üyesi olarak) — Serum K > 5,5 mmol/L iken RAS blokeri başlanmaz.
- **TIME-to-STOP A15** (sınıf üyesi olarak) — K tutucu diüretikle potasyum izlenmeden birlikte kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP A16** (sınıf üyesi olarak) — eGFR < 30 iken K yakından izlenemiyorsa ACE inhibitörü kullanılmaz.
- **TIME-to-START A5** (sınıf üyesi olarak) — Sistolik kalp yetersizliğinde (EF ≤ %40) ya da STEMI'de ACE inhibitörü başlanır.
- **TIME-to-START F1** (sınıf üyesi olarak) — Diyabette proteinüri ya da albüminüride ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 ≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gopten	Abbott Laboratuarlari	trandolapril	0,5 mg sert kapsul; 2 mg kapsul
Gopten Forte	Abbott Laboratuarlari	trandolapril	4 mg kapsul

Kombinasyon ürünleri (6): Tarka, Tarka Forte, Veracomb Mr 180, Veracomb Mr 240, Verapin, Verapin Forte

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 6 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B02AA02

Traneksamik asit

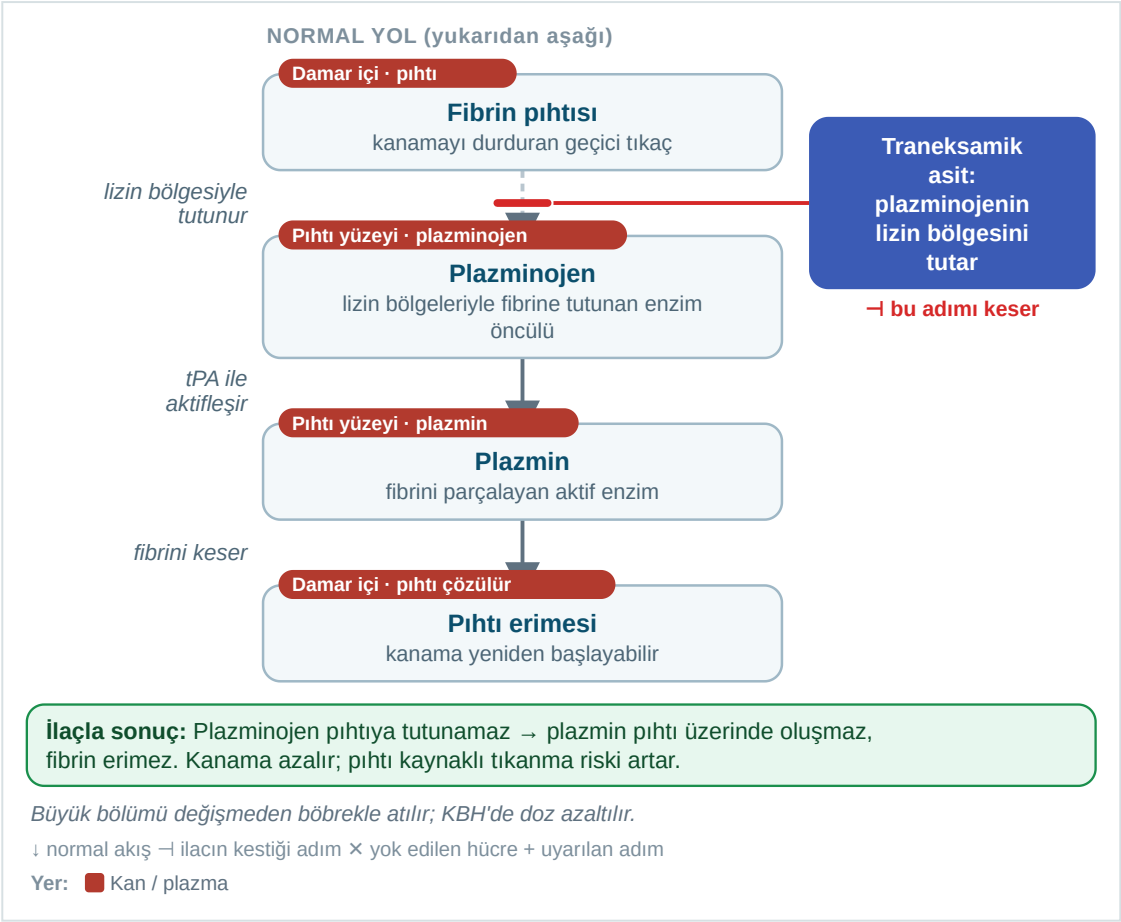
Antifibrinolitik (lizin analoğu)

Hematoloji | Genel dahiliye | Hemostatik ve fibrinolitikler

Plazminojenin lizin bağlanma bölgesini tutarak fibrin pıhtısının erimesini önleyen antifibrinolitik; travma, ameliyat ve menorajide kanamayı azaltır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan (plazma) › Fibrin pıhtısının yüzeyi › Hücre dışı; plazminojenin lizin bölgesi › **Plazminojen**



Nerede?	Damar içinde, plazmada ve pıhtının yüzeyinde; hücreye girmez. Kandan plazminojene hücre dışında ulaşır.
Neye etki eder?	Lizin analoğu olarak plazminojenin lizin bağlama bölgelerine yerleşir; plazminojen fibrine tutunamaz, plazmine dönüşemez.
Ne olur?	Pıhtı üzerinde plazmin oluşmaz → fibrin yıkımı yavaşlar, pıhtı kalır → kanama azalır; fazla pıhtı oluşumu ve üriner sistemde pıhtı tıkanıklığı riski artar.

Klinik

Endikasyon	Travmatik ve cerrahi kanama, postpartum kanama, menoraji, epistaksis, diş çekimi sonrası kanama (hemofili); dirençli ADPKD kist kanamasında bazı olgularda denenmiştir (kontrollü çalışma yok).

Yan etkiler	Bulantı, ishal, hipotansiyon (hızlı IV), nöbet (yüksek doz, özellikle KBH ve kardiyak cerrahide), trombotik olaylar, görme bozukluğu, üriner pıhtı tıkanıklığı.
Kontrendikasyon	Aktif tromboembolik hastalık, subaraknoid kanama, üst idrar yolu kanamasında (pıhtı tıkanıklığı riski) hematüri, nöbet öyküsü (görece).
Etkileşimler	Hormonal kontraseptif ve östrojenlerle tromboz riski artar; prokoagülan ilaçlar ve tretinoin ile tromboz riski; fibrinolitiklerle etkisi karşılıklı azalır.

DİKKAT
Üst üriner sistem kanamasında (hematüri, ADPKD kist kanaması) pıhtı idrar yolunu tıkayıp obstrüksiyon ve AKI yapabilir; kullanılırsa kreatinin ve idrar akımı izlenir. Gebelikte postpartum kanama dışında deneyim sınırlıdır; emzirmede süte geçer.

Erişkin dozu

Oral 500–1000 mg günde 2–3 kez; IV 10–15 mg/kg (genellikle 1 g) yavaşça, 8 saatte bir. Travmada 1 g 10 dakikada, sonra 1 g 8 saatte infüzyon; ilk 3 saatte verilmesi esastır. Böbrek işlevine göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Kreatinin 1,4–2,8 mg/dL: IV 10 mg/kg günde 2 kez.

eGFR 15–29
Kreatinin 2,8–5,7 mg/dL: 10 mg/kg günde 1 kez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kreatinin > 5,7 mg/dL: 5 mg/kg günde 1 kez.

Hemodiyaliz
Seanstan sonra verilir; diyalizle uzaklaşır.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (kısmen); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Üst idrar yolu kanamasında pıhtı tıkanıklığı (obstrüktif AKI); birikimle nöbet.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; koagülopatiye bağlı fibrinolitik kanamada kullanılabilir.

Yaşlıda kullanım

Böbrek işlevine göre azaltılır. Birikimle nöbet riski (yüksek doz, KBH) ve tromboembolik risk vardır; aktif tromboz, hematüri (üst idrar yolu pıhtı tıkanıklığı) olanda kullanılmaz. Cerrahi ve travmada ilk 3 saatte verilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Postpartum kanama dışında deneyim sınırlı; yarar-risk ile kullanılır.

Emzirme
Süte az geçer; kısa süreli kullanımda kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Asitranex	Altobio	traneksamik asit	250 mg/2,5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Candur	Haver Trakya	traneksamik asit	250 mg/2,5 ml IV enjeksiyonlık çözelti
Herajit	Vem	traneksamik asit	250 mg/2,5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Tranasitil	Turktipsan Turizm Eğitim	traneksamik asit	250 mg/2,5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Tranecan	Polifarma	traneksamik asit	1000 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Tranexel	Haver Farma	traneksamik asit	250 mg/2,5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 250 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Transamine	Teva	traneksamik asit	50 mg/ml IV enj cozelti; 100 mg/ml IV enj cozelti; 500 mg film tablet

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01FD01

Trastuzumab

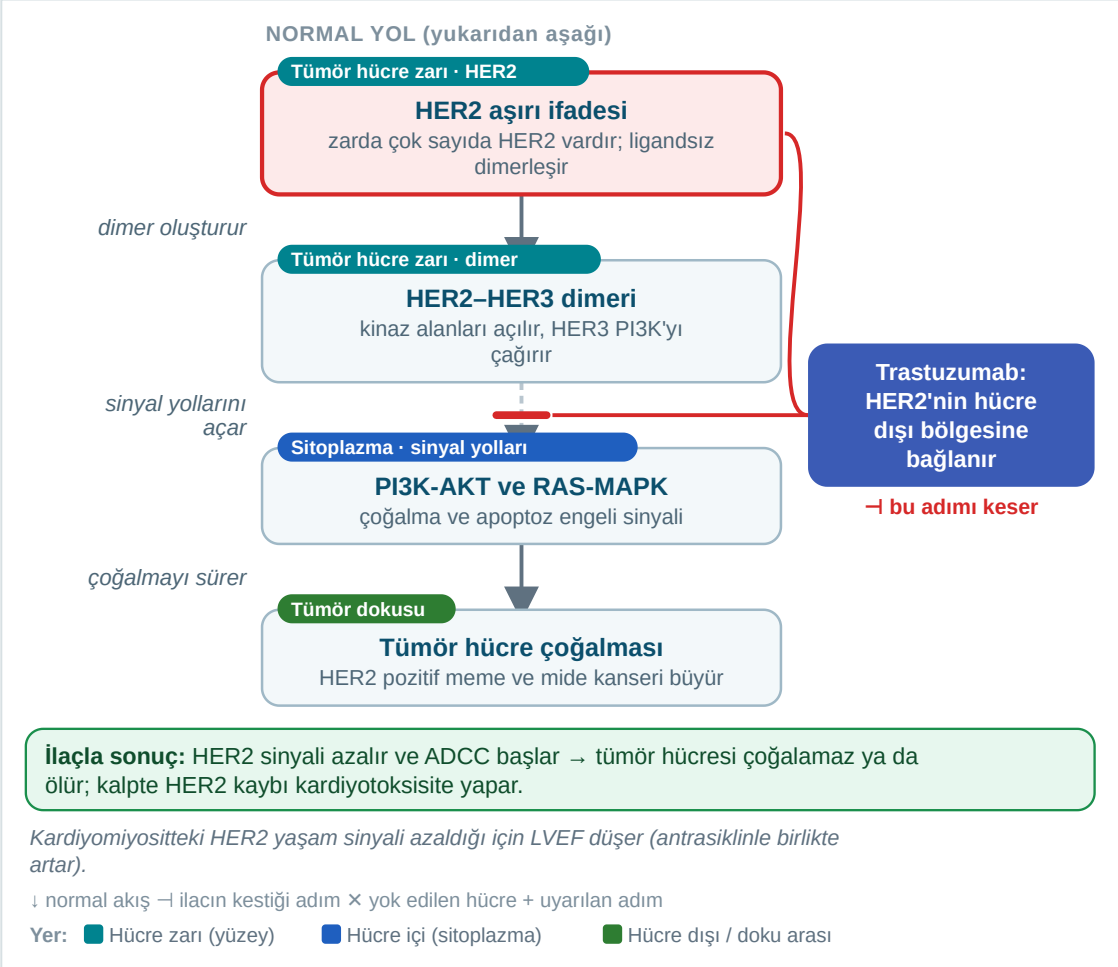
Anti-HER2 monoklonal antikor (IgG1)

Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

HER2 pozitif meme ve mide kanserinde HER2'nin hücre dışı bölgesine bağlanan monoklonal antikor. Tuzaklar: kardiyotoksisite (LVEF düşüşü, KY), infüzyon reaksiyonu, gebelikte oligohidramnios ve fetal böbrek toksisitesi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Meme / mide · HER2 pozitif tümör › Tümör hücresi zarı › HER2 hücre dışı bölgesi (subdomain IV) › **HER2 reseptörü**



Nerede?	Hücre dışında: kanda serbest dolaşır (IV verilen antikor hücre içine girmez), tümör dokusuna geçer ve tümör hücresi ya da T hücresi yüzeyindeki hedefine bağlanır.
Neye etki eder?	HER2 reseptörünün hücre dışı subdomain IV bölgesine bağlanır; reseptörün ligandsız sinyalini azaltır, ektodomain kopmasını engeller ve NK hücrelerini çağırır (ADCC).
Ne olur?	HER2 sinyali (PI3K-AKT) azalır, HER2 hücre içine alınıp yıkılır → tümör çoğalması yavaşlar; ADCC tümör hücresini öldürür. Kalpte HER2 kapanması kardiyomiyosit işlevini bozar.

Klinik

Endikasyon	HER2 pozitif erken ve metastatik meme kanseri (adjuvan ve neoadjuvan dahil); HER2 pozitif metastatik mide ve gastroözofageal bileşke adenokarsinomu.

Yan etkiler	Kardiyotoksisite (LVEF azalması, kalp yetmezliği), infüzyon reaksiyonu (ateş, titreme), pulmoner toksisite, nötropeni, ishal, baş ağrısı; gebelikte oligohidramnios, akciğer hipoplazisi, neonatal böbrek yetmezliği.
Kontrendikasyon	Trastuzumaba, hamster hücre proteinlerine ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık; dinlenme halinde ağır dispne ya da oksijen gereksinimi.
Etkileşimler	Antrasiklinlerle birlikte ya da hemen sonrasında kardiyotoksisite belirgin artar. Paklitaksel ve dosetakselle etkileşim sınırlıdır; belirgin CYP etkileşimi yok.

DİKKAT
Başlamadan önce ve her 3 ayda bir LVEF (EKO ya da MUGA); LVEF %16 puandan fazla düşer ya da alt sınır altına inerse en az 4 hafta ara verilir. İlk infüzyonda infüzyon reaksiyonu izlenir.

Erişkin dozu

IV: 8 mg/kg yükleme, sonra 6 mg/kg 3 haftada bir (30–90 dk). Haftalık şema: 4 mg/kg yükleme, 2 mg/kg haftalık. Subkutan: 600 mg sabit doz 3 haftada bir. Adjuvan toplam 1 yıl.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; diyalizdeki hastada veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; gebelikte fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios. Nadiren glomerülopati bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh C
Veri yetersiz; dikkatle kullanılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda kardiyotoksisite riski artar, özellikle antrasiklin sonrası ve hipertansiyon, koroner hastalık varlığında: başlamadan önce ve 3 ayda bir LVEF; kalp yetmezliği ilaçları (ACEİ, beta bloker) gerekebilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Embriyo-fetal toksisite: oligohidramnios, akciğer hipoplazisi, iskelet anomalisi ve neonatal ölüm; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi. Gebelikte kaçınılır; tedavi sonrası 7 ay kontrasepsiyon.

Emzirme
IgG süte geçer, oral emilim düşüktür; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 7 ay emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Canhera	Abdi İbrahim	trastuzumab	150 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz içeren flakon
Herceptin	Roche Müstahzarları	trastuzumab	150 mg infüzyonluk çözelti için konsantre toz; 600 mg/5 ml s,c, enjeksiyonluk çözelti
Herzuma	Celltrion Healthcare	trastuzumab	150 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz
Teruvia	Yerlika Biopharma	trastuzumab	150 mg infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz
Trazimera	Pfizer Pfe İlaçları	trastuzumab	150 mg infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AX05

Trazodon

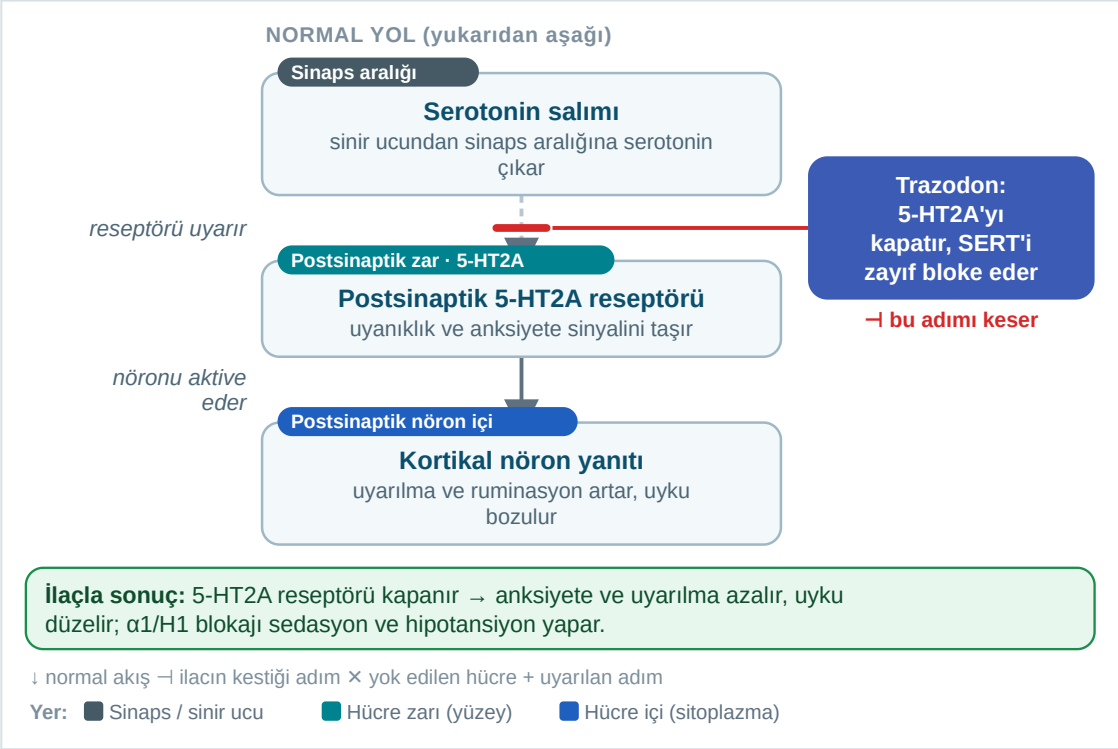
Serotonin antagonisti ve geri alım inhibitörü (SARI)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

5-HT2A antagonisti ve zayıf serotonin geri alım inhibitörü antidepresan; düşük dozda uykusuzlukta da kullanılır. α1 blokajıyla ortostatik hipotansiyon, nadiren priapizm ve QT uzaması yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik sinaps › Postsinaptik zar › **5-HT2A reseptörü ve SERT**



Nerede?	Beyinde serotonerjik sinapslar (korteks, limbik sistem, hipotalamus). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP3A4 ile aktif metabolit mCPP'ye yıkılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik 5-HT2A (ve 5-HT2C) reseptörünü kapatır; zayıf olarak presinaptik SERT'i de bloke eder. H1 ve α1 reseptörlerini de kapatır.
Ne olur?	5-HT2A blokajı ve hafif serotonin artışı → antidepresan ve anksiyolitik etki, uyku düzelir. H1 ve α1 blokajı sedasyon ve ortostatik hipotansiyon yapar.

Klinik

Endikasyon	Majör depresyon (özellikle uykusuzluk ve ajitasyon eşlik ederse); düşük dozda uykusuzluk (ruhsatsız).
Yan etkiler	Sedasyon, ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, ağız kuruluğu, bulanık görme, priapizm (acil), QT uzaması ve aritmi, hiponatremi, serotonin sendromu, düşme.
Kontrendikasyon	MAO inhibitörleri (14 gün ara), yakın zamanda MI ve ağır kalp ritim bozukluğu, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, ritonavir) düzeyi artırır, karbamazepin düşürür; MAOİ, SSRI, linezolid, triptanla serotonin sendromu; QT uzatan ilaçlarla aritmi; antihipertansiflerle hipotansiyon;

alkolle sedasyon.

DİKKAT
Ortostatik hipotansiyon ve düşme: gece, düşük dozla başlanır. Uzun QT ve kalp hastalığında dikkat.

Erişkin dozu

Depresyon: 50–100 mg/gün gece başlanır, 150–300 mg/gün bölünmüş ya da gece tek doz; en çok 300 mg (ayaktan). Uykusuzluk (ruhsatsız): 25–100 mg gece. Yaşlı: 25–50 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; düşük doz ile başlanır.	**eGFR 15–29** Düşük doz ile başlanır, yavaş artırılır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Düşük doz; veri sınırlı, yakın izlem.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; düşük doz ile başlanır.	**Child-Pugh B** Düşük doz; dikkatle.	**Child-Pugh C** Düşük doz ve yakın izlem; ağır yetmezlikte kaçınılması düşünülür.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla: 25–50 mg gece. Ortostatik hipotansiyon, sedasyon, düşme ve hiponatremi izlenir; QT uzatan ilaçlarla ve antihipertansiflerle dikkat. Uykusuzlukta düşük dozla kısa süre; priapizm uyarılır.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Düşme riski yüksekse sedasyon ve ortostatik hipotansiyonla düşmeyi artırır; en düşük dozla dikkat.

AGS Beers 2023 özel bir uyarı yok; ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte kullanımda düşme riski artar, SIADH/hiponatremi ve düşme öyküsünde dikkat.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; zorunlu değilse kaçınılır, yarar risk dengesiyle kullanılır. Geç gebelikte yenidoğanda adaptasyon sendromu olabilir.	**Emzirme** Süte az geçer; dikkatle kullanılabilir, bebek sedasyon açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Azona	Sanovel	trazodon hcl	50 mg kapsül; 100 mg kapsül
Desyrel	Angelini	trazodone	50 mg film kapli tablet; 100 mg film kapli tablet
Desyrel Xl	Angelini	trazodon hidroklorür	150 mg uzatılmış salimli film tablet; 300 mg uzatılmış salimli film tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Trumıo	World Medicine	trazodon hidroklorür	150 mg uzatılmış salımlı tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AC21

Treprostinil

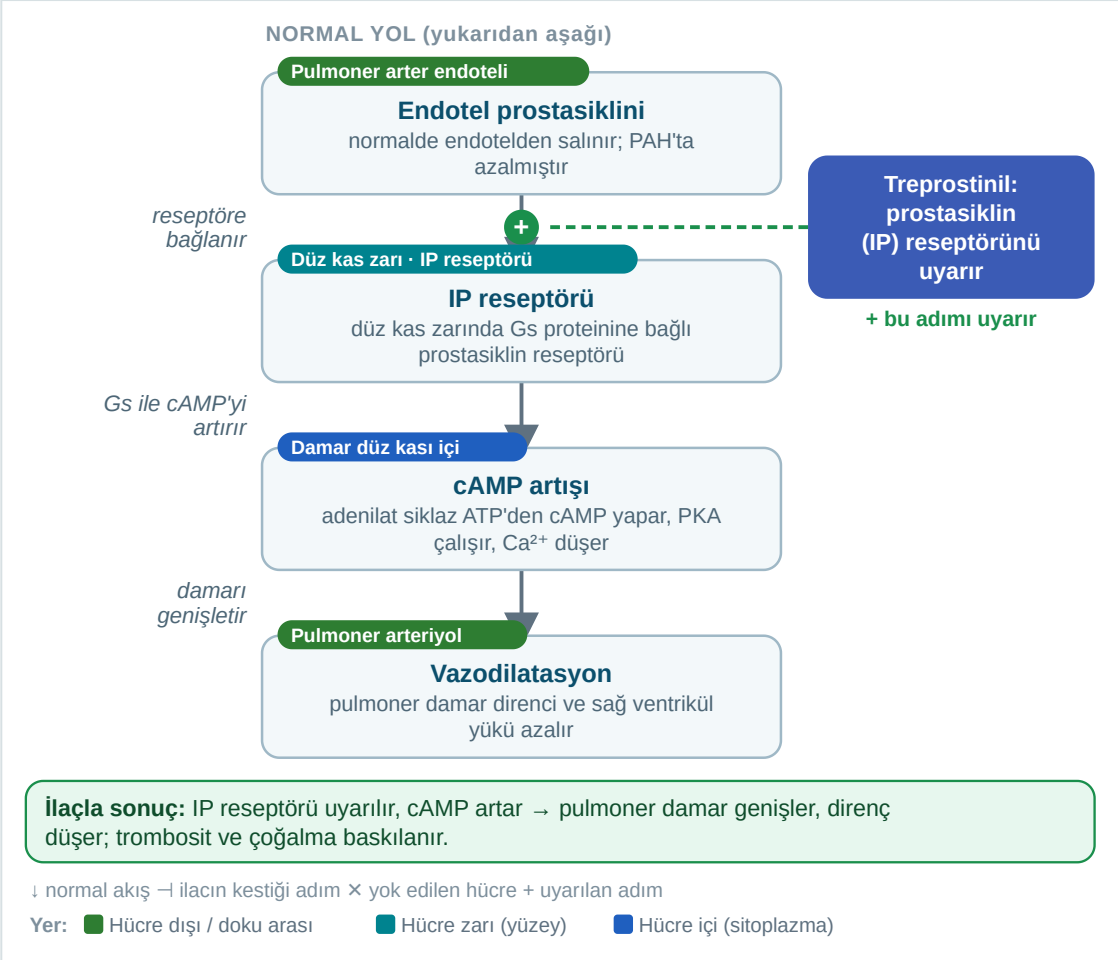
Prostasiklin analoğu (IP reseptör agonisti)

Göğüs hastalıkları | Kardiyoloji | Pulmoner hipertansiyon ilaçları

Prostasiklin (IP) reseptörünü uyaran analog; pulmoner arter hipertansiyonunda deri altı ya da damar içi sürekli infüzyonla verilir. İnfüzyon yeri ağrısı sık; ani kesilmesi rebound pulmoner hipertansiyon yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Akciğer dolaşımı › Pulmoner arter · damar düz kası › Düz kas hücre zarı › **Prostasiklin (IP) reseptörü**



Nerede?	Pulmoner arteriyollerin düz kası ve trombositler. İlaç deri altı ya da damardan sürekli verilir, kanla taşınır; hücre zarındaki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Düz kas ve trombosit zarındaki IP reseptörüne bağlanıp onu uyarır (agonist); Gs proteini adenilat siklazı açar.
Ne olur?	cAMP artar, hücre içi Ca^{2+} düşer → pulmoner damar genişler, direnç ve sağ kalp yükü azalır; trombosit agregasyonu ve düz kas çoğalması da baskılanır.

Klinik

doğrulanıyor

Endikasyon	Pulmoner arter hipertansiyonu (WHO fonksiyonel sınıf II–IV); semptomları düzeltmek ve egzersiz kapasitesini artırmak için.

Yan etkiler	SC infüzyon yeri ağrısı ve reaksiyonu, baş ağrısı, ishal, bulantı, yüzde kızarıklık, çene ağrısı, hipotansiyon, kanama eğilimi; IV yolda kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; ağır karaciğer yetmezliği; kanama riski taşıyan aktif durumlar (ürün bilgisine göre).
Etkileşimler	Antihipertansif, diüretik ve vazodilatörlerle hipotansiyon; antikoagülan ve antiagreganlarla kanama; gemfibrozil (CYP2C8) düzeyi artırır; rifampisin düşürür.

DİKKAT
Ani kesme ya da pompa arızası rebound PAH ve ölüm riski taşır: doz azaltma kademeli. Uzman PAH merkezinde başlanır.

Erişkin dozu

SC/IV sürekli infüzyon: 1,25 ng/kg/dk başlanır; ilk 4 hafta haftalık 1,25, sonra 2,5 ng/kg/dk artırılır. Hepatik yetmezlikte 0,625 ng/kg/dk.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; yan etki izlemi.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; ayar önerilmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek, az uzaklaşması beklenir.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; hipotansiyon ve ishal böbrek perfüzyonunu etkileyebilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
0,625 ng/kg/dk ile başlanır; yavaş artış.

Child-Pugh B
0,625 ng/kg/dk ile başlanır; düzey belirgin artar.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Doz uzman merkezde ayarlanır; düşük başlangıç ve yavaş artış. Hipotansiyon, ishal, çene ağrısı, kanama ve kateter enfeksiyonu izlenir; ani kesilmez. Antikoagülanla kanama riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yarar riskten açıkça fazlaysa kullanılır.

Emzirme
Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Genprostin	Gen	treprostinil sodyum	50 mg/20 ml s,c,/IV infüzyonluk çözelti
Trepiva	Polifarma	treprostinil sodyum	10 mg/10 ml ı,v,/s,c,infüzyonluk çözelti; 25 mg/10 ml ı,v,/s,c,infüzyonluk çözelti; 50 mg/10 ml ı,v,/s,c,infüzyonluk çözelti; 100 mg/10 ml ı,v,/s,c,infüzyonluk çözelti
Trepoks	Centurion	treprostinil sodyum	50 mg/20 ml infüzyonluk çözelti; 100 mg/20 ml infüzyonluk çözelti
Trepulor	Vem	treprostinil sodyum	50 mg/20 ml s,c,/IV infüzyonluk çözelti; 100 mg/20 ml s,c,/IV infüzyonluk çözelti

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC H02AB08

Triamsinolon

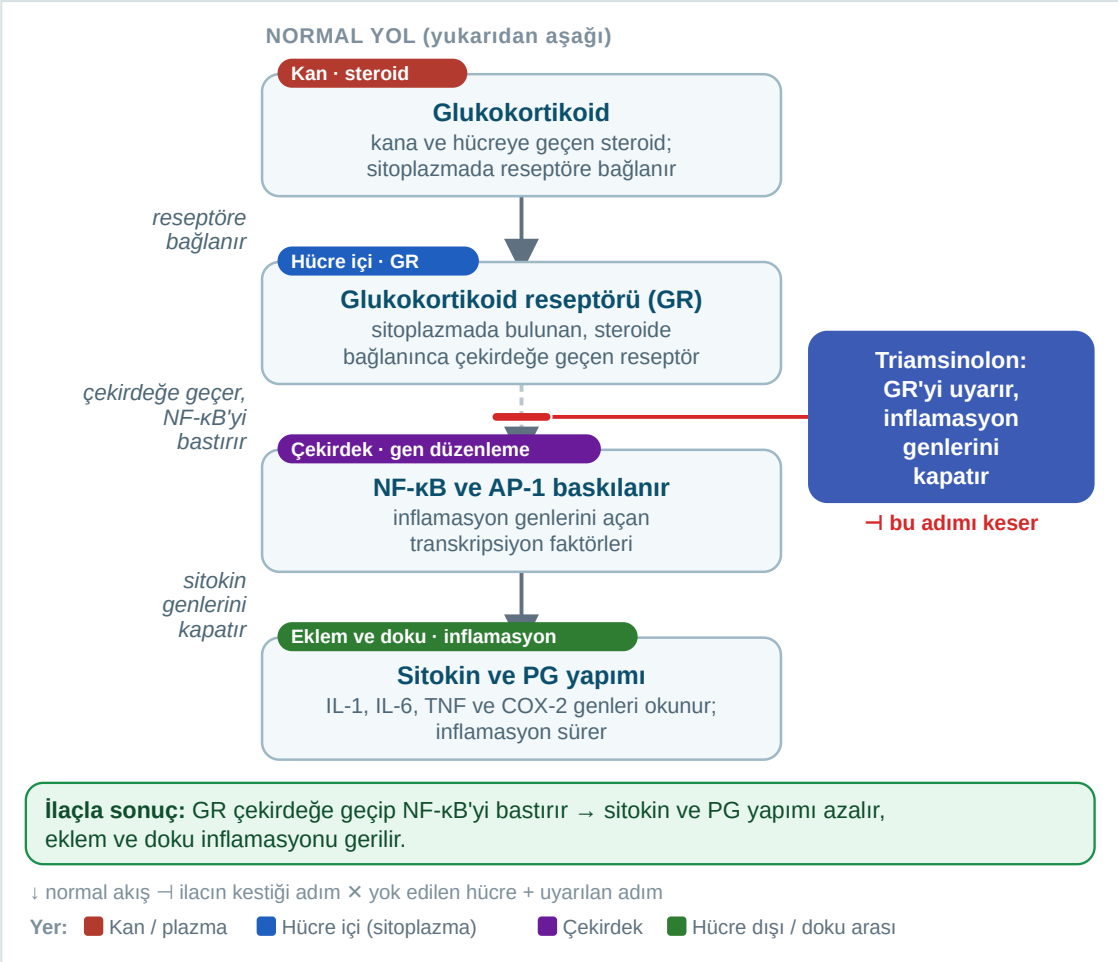
Orta etkili glukokortikoid (sistemik ve intraartiküler depo)

Romatoloji | Genel dahiliye | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Glukokortikoid reseptörünü uyaran orta etkili steroid; kas içi ve eklem içi depo enjeksiyonla romatolojik, dermatolojik ve alerjik hastalıkta kullanılır. Hiperglisemi, kemik kaybı ve eklem enfeksiyonu riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi ve eklem dokusu › İnflamatuvar hücreler (makrofaj, T hücresi, sinoviyosit) › Sitoplazma ve çekirdek › **Glukokortikoid reseptörü (GR)**



Nerede?	Eklem boşluğuna ya da kasa verilen depo süspansiyon yavaş çözünerek salınır. Hücre zarından geçer; hedef hücre içindeki glukokortikoid reseptörüdür.
Neye etki eder?	Sitoplazmadaki GR'ye bağlanır; kompleks çekirdeğe geçer, NF-κB ve AP-1'i baskılar, antiinflamatuvar genleri (annexin-1) açar.
Ne olur?	IL-1, IL-6, TNF ve COX-2 yapımı azalır, lökosit göçü ve damar geçirgenliği düşer → ağrı, şişlik ve inflamasyon gerilir; uzun süreli kullanımda kemik ve metabolik yan etkiler.

Klinik

Endikasyon	Eklem içi: osteoartrit ve inflamatuvar artritte, tendinit ve bursitte; kas içi: yaygın alerjik ve inflamatuvar hastalıklarda, keloid ve lokal deri hastalıklarında (lezyon içi).
Yan etkiler	Hiperglisemi, kan basıncı artışı, sıvı tutulumu, osteoporoz, enfeksiyon eğilimi, adrenal baskılanma, yumuşak doku atrofisi ve cilt depigmentasyonu (enjeksiyon yerinde), eklem içinde enfeksiyon ve kıkırdak hasarı, katarakt.
Kontrendikasyon	Aktif sistemik enfeksiyon, enjeksiyon bölgesinde ya da eklemde enfeksiyon, idiyopatik trombositopenik purpura (kas içi), intravenöz ve epidural verilmez, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, kobisistat, ketokonazol, itrakonazol) sistemik düzeyi belirgin artırır (Cushing, adrenal baskılanma); NSAİİ ile GİS kanama; diyabet ilaçlarının etkisi azalır; hipokalemi yapan ilaçlarla birlikte K düşer.

DİKKAT
Aynı eklemde yılda 3–4'ten fazla enjeksiyon yapılmaz. Enjeksiyon sonrası hiperglisemi 2–3 gün sürebilir; diyabetik hastada kan şekeri izlenir. Depo enjeksiyon sonrası HPA ekseni haftalarca baskılanabilir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Kas içi 40–80 mg, yanıta göre en erken 4 hafta arayla tekrar. Eklem içi: büyük eklem 5–15 mg, küçük eklem 2,5–5 mg (tek seferde toplam en çok 40 mg).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; sıvı ve tuz tutulumu izlenir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; hiperglisemi, hipertansiyon ve K izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez; ödem ve hiperglisemi izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; PD sıvısıyla glukoz yükü nedeniyle şeker izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek proteine bağlanır, diyalizle belirgin uzaklaşmaz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; sıvı tutulumu, hipertansiyon, hiperglisemi ve hipokalemi yapabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yan etkiler izlenir.

Child-Pugh C
Dikkatle, en düşük dozda; sıvı tutulumu ve enfeksiyon izlenir.

Yaşlıda kullanım

Eklem içi enjeksiyonda en düşük etkili doz. Hiperglisemi, hipertansiyon, sıvı tutulumu, deliryum, osteoporoz ve enfeksiyon riski; diyabetli yaşlıda şeker 2–3 gün izlenir. Tekrarlayan enjeksiyonda kıkırdak ve tendon zayıflaması.

TIME-to-STOP E3 sınıf üyesi olarak Osteoartritte sistemik steroid verilmez; eklem içi enjeksiyon seçilir, kısa ve sınırlı.

TIME-to-START E3 sınıf üyesi olarak Uzun süreli steroid kullananda kemik koruması (kalsiyum, D vitamini, bifosfonat) düşünülür.

AGS Beers 2023 deliryum öyküsünde sistemik kortikosteroidlerden kaçınılmalı; bunak yaşlıda dikkat.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik

Zorunluysa en düşük dozla kullanılır; 1. trimesterde dudak-damak yarığı riskinde küçük artış bildirilmiştir; geç dönemde yenidoğanda adrenal baskılanma olabilir.

Emzirme

Süte az geçer; eklem içi ve kısa kullanım uygundur, yüksek doz ve uzun süreli kullanımda bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Artropan	Koçak Farma	triamcinolone	5 mg/ml enjeksiyonluk süspansiyon
Kenacort-a	Deva Holding	triamsinolon asetonid	40 mg değiştirilmiş salimli i,m,/ intraartiküler enjeksiyonluk süspansiyon
Sinakort-a	Menarini	triamcinolone	40 mg IM//ia/intrabursal enjeksiyonluk süspansiyon

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Triamteren

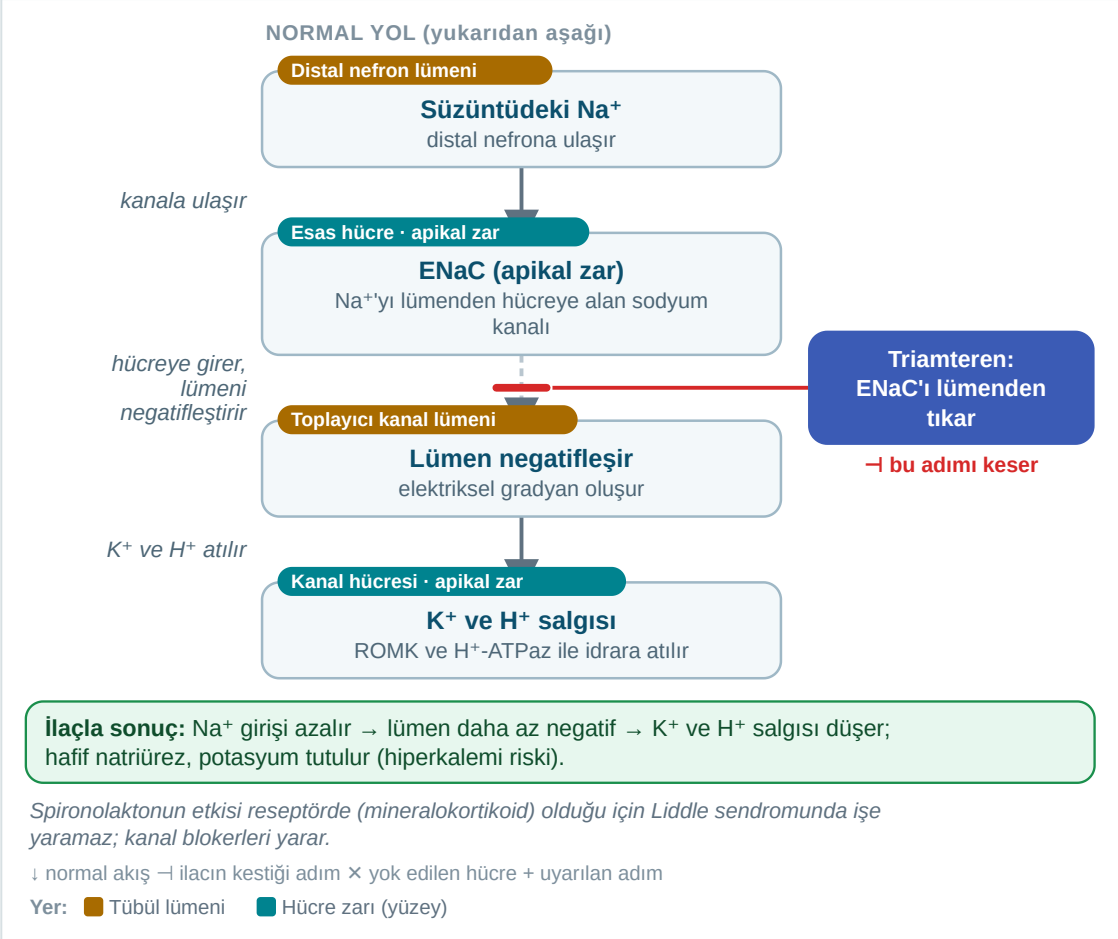
Potasyum tutucu diüretik (ENaC blokeri)

Nefroloji | Kardiyoloji | Diüretikler

Toplayıcı kanaldaki epitelyal sodyum kanalını (ENaC) tıkayan potasyum tutucu diüretik; Liddle sendromunda spironolaktondan farklı olarak etkilidir. Hiperkalemi yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Distal tübül ve toplayıcı kanal › Esas hücrenin lümene bakan (apikal) zarı › **ENaC (epitelyal sodyum kanalı)**



Nerede?	Distal nefronda, esas hücrenin lümen yüzünde. Kandan proksimal tübülde lümene salgılanır ve hedefine idrar (lümen) tarafından ulaşır.
Neye etki eder?	ENaC kanalının lümen tarafındaki ağzını doğrudan tıkar; Na^+ geçişi durur. Etkisi aldosteron düzeyine bağlı değildir.
Ne olur?	Na^+ girişi azalır → lümen daha az negatif olur, K^+ ve H^+ salgısı düşer → hafif natriürez, potasyum tutulumu (hiperkalemi riski).

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon ve ödemde tiyazid/kıvrım diüretiğine eklenerek hipokalemiyi önleme (genellikle hidroklorotiyazid kombinasyonu); Liddle sendromu.

Yan etkiler	Hiperkalemi, hiponatremi, bulantı, kas krampı, baş dönmesi; nefrolitiyazis (triamteren taşı); NSAİİ ile birlikte AKI; megaloblastik anemi (folat antagonizması).
Kontrendikasyon	Hiperkalemi, anüri, ağır böbrek yetersizliği (eGFR < 30–45), potasyum tutucu diüretik ya da potasyum takviyesiyle birlikte kullanım, ağır karaciğer yetersizliği.
Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB, MRA, trimetoprim, heparin ve potasyum tuzlarıyla hiperkalemi; NSAİİ ile AKI ve hiperkalemi; lityum düzeyi artabilir; amantadin toksisitesi artabilir.

DİKKAT
Potasyum ve kreatinin başlamadan önce ve 1 hafta sonra bakılır. NSAİİ ve RAS blokajıyla ağır hiperkalemi; hasta potasyumdan zengin gıda ve tuz ikamesinden kaçınır. Türkiye'de tek başına triamteren yoktur, hidroklorotiyazidle kombinasyon mevcuttur.

Erişkin dozu

50–100 mg/gün (1–2 doz); en çok 300 mg/gün. Türkiye'de ürünler hidroklorotiyazidle sabit kombinasyondur (ör. 37,5/25 mg); Liddle sendromunda tek başına ilaç yurt dışından.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; potasyum ve kreatinin izlenir.

eGFR 30–59
eGFR 30–44: kaçınılır; 45–59: potasyum ve kreatinin yakın izlenir.

eGFR 15–29
Kullanılmaz (hiperkalemi).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz.

Periton diyalizi
Kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (beklenmez).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiperkalemi, AKI (NSAİİ ve RAS blokeriyle), triamteren taşı ve kristalüri, nadiren interstisyel nefrit.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla ve izlemle.

Child-Pugh B
Düşük dozla ve izlemle.

Child-Pugh C
Kaçınılır (hiperkalemi, megaloblastik anemi).

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Yaşlıda hiperkalemi ve hiponatremi riski yüksektir; potasyum ve kreatinin başlarken ve 1 hafta sonra bakılır. Türkiye'de ürünler hidroklorotiyazidle sabit kombinasyondur. NSAİİ ve RAS blokeriyle AKI riski artar.

TIME-to-STOP A14 sınıf üyesi olarak Serum potasyumu 5,5 mmol/L üzerindeyken K tutucu diüretiğe başlanmaz.

TIME-to-STOP A15 sınıf üyesi olarak RAS blokeriyle birlikte potasyum izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 eGFR < 30 ve potasyum yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-STOP A17 sınıf üyesi olarak Kombinasyondaki tiyazid: belirgin hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ya da gutta uygun değil.

AGS Beers 2023 CrCl < 30'da kaçınılmalı; hiperkalemi ve hiponatremi riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kaçınılır (hipovolemi ve plasental perfüzyonda azalma).

Emzirme

Süt yapımını azaltabilir; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Trianseril

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A16AX12

Trientin

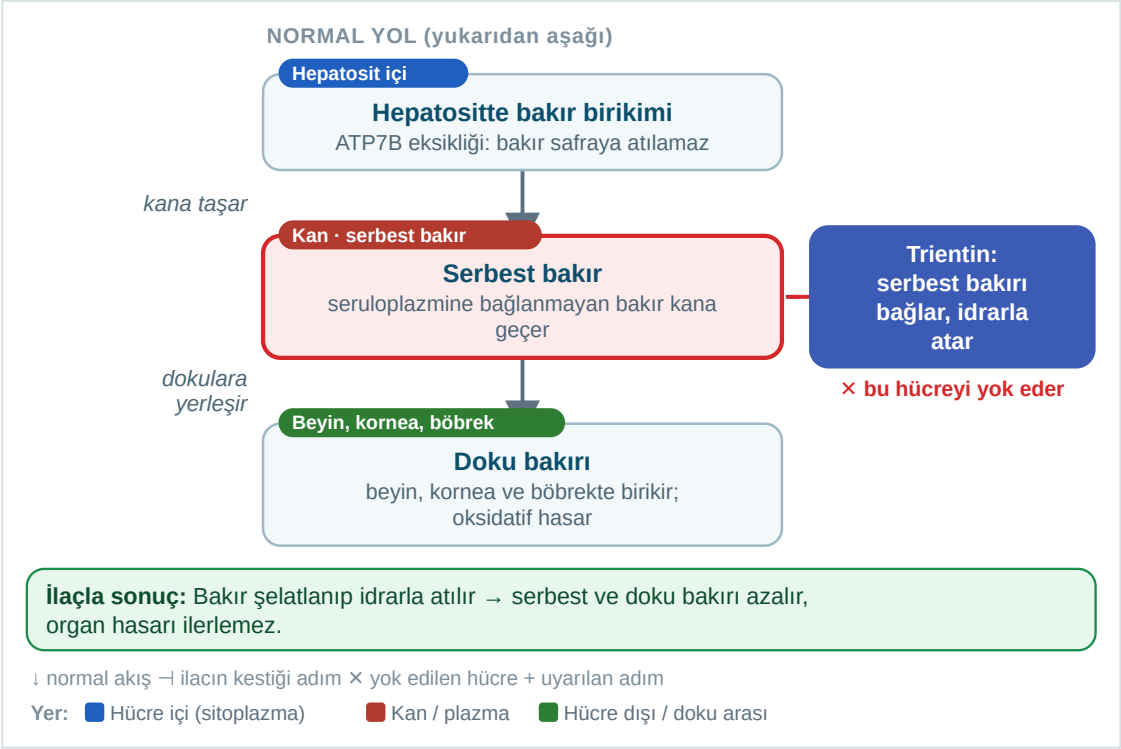
Bakır şelatörü

Gastroenteroloji | Endokrinoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Bakırı bağlayıp idrarla atan şelatör; Wilson hastalığında kullanılır. Tuzak: aşırı tedavi bakır eksikliği (sideroblastik anemi, nötropeni) yapar; başlangıçta nörolojik kötüleşme olabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer ve dolaşım › Serbest (seruloplazmine bağlı olmayan) bakır › Kan ve doku sıvısı (hücre dışı) › **Bakır iyonu (Cu^{2+})**



Nerede?	Kanda ve doku sıvısında. İlaç ağızdan alınır (emilimi düşük), kana geçer ve hücre dışındaki serbest bakırla bağ kurar; süzülerek idrara geçer.
Neye etki eder?	Bakırı dört azot atomuyla bağlayıp kararlı halka kompleksi (şelat) yapar; bir enzimi ya da reseptörü hedeflemez. Bağırsakta bakır emilimini de azaltır.
Ne olur?	Bakır idrarla atılır, serbest bakır ve doku birikimi azalır → karaciğer, beyin, kornea ve böbrek hasarı yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Wilson hastalığı (hepatik ve nörolojik formlar); D-penisilamini tolere edemeyen ya da alternatif isteyen hastalarda.
Yan etkiler	Bulantı, demir eksikliği anemisi, deri döküntüsü, lupus benzeri sendrom; aşırı bakır atılımıyla anemi ve nötropeni; tedavi başında nörolojik kötüleşme; nadir kolit.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Demir, çinko, kalsiyum ve antasit preparatlarıyla birlikte emilim ve etki azalır (2 saat ara); NSAİİ ile gastrointestinal yan etki artabilir.

DİKKAT
İzlemde 24 saatlik idrar bakırı (idame hedefi yaklaşık 200–500 µg/gün), serbest bakır, tam kan sayımı ve demir; tedavi yaşam boyu sürer. Aç karnına alınır.

Erişkin dozu

Genel erişkin dozu 750–1500 mg/gün, 2–4 doza bölünür (en çok 2 g/gün); yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; idrar bakırıyla izlenir.	**eGFR 30–59** Dikkatle; doz idrar ve serbest bakıra göre titre edilir.	**eGFR 15–29** Veri yetersiz; uzman kontrolünde en düşük etkili doz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; uzman kontrolünde.
Hemodiyaliz Veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Penisilamine göre çok daha az; nadir nefrotik sendrom ve lupus benzeri sendrom; idrar proteini izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Doz hastalık aktivitesine göre titre edilir.	**Child-Pugh B** Dikkatle titre edilir; başlangıçta kötüleşme olabilir.	**Child-Pugh C** Uzman merkezde; nakil gereksinimi değerlendirilir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; idrar bakırı, kan sayımı ve demir izlenir. Aşırı bakır atılımı anemi ve nötropeni yapar; demir, çinko ve antasitten 2 saat ayrı alınır.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik Wilson'da tedavi kesilmez; doz genelde %25–50 azaltılır (özellikle 3. trimesterde); hepatolog izlemi.	**Emzirme** Veri yetersiz; süte geçişi bilinmiyor, bebek bakır eksikliği açısından izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Novils	Gen	trientin hidroklorür	250 mg sert kapsül
Trendin	Farma-tek	trientin hidroklorür	250 mg sert kapsül
Wilentin	Trpharm	trientin hidroklorür	250 mg sert kapsül

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A03AA05

Trimebutin

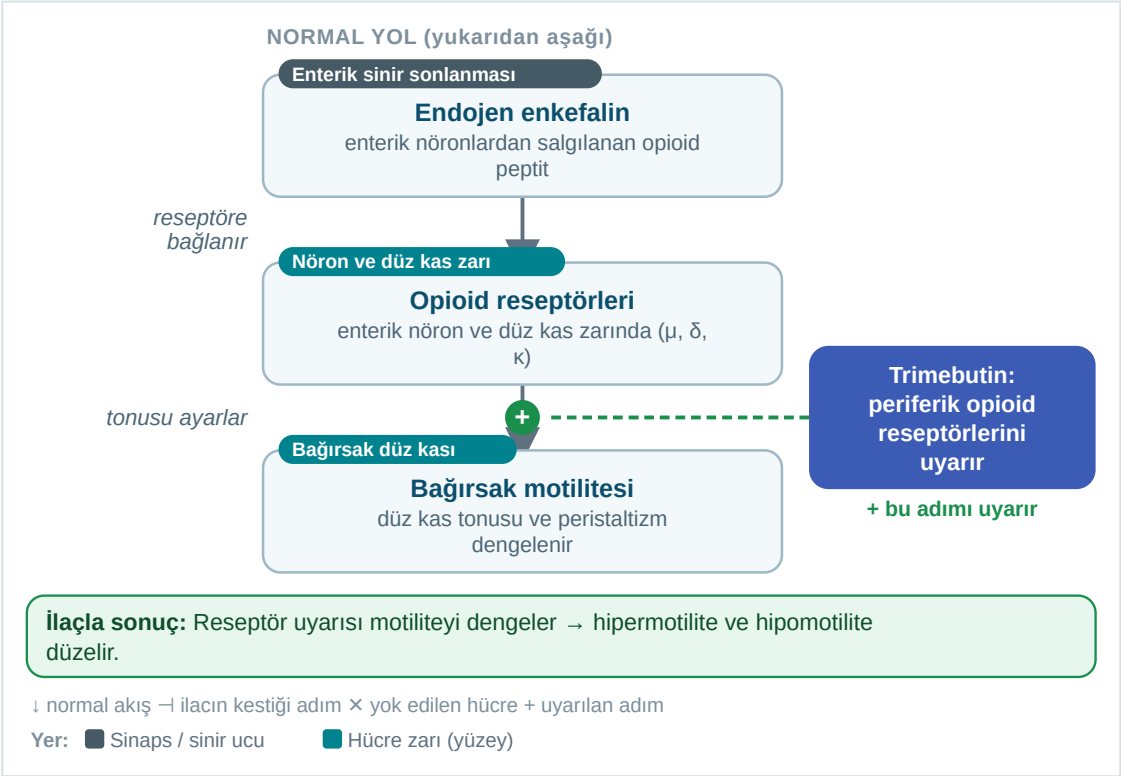
Enkefalin reseptör agonisti (bağırsak motilite düzenleyici)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Bağırsaktaki periferik opioid reseptörlerini uyaran motilite düzenleyici; hem hipo hem hipermotiliteyi düzeltir. Tuzak: antikolinerjik değildir; kanıt düzeyi sınırlıdır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sindirim sistemi › Enterik sinir sistemi ve düz kas › Nöron ve düz kas hücre zarı › **μ, δ, κ opioid reseptörleri**



Nerede?	Bağırsak duvarında, enterik nöronların ve düz kas hücrelerinin zarında. İlaç ağızdan alınır; karaciğerde ilk geçişle yıkılır, aktif metabolit bağırsakta etki eder.
Neye etki eder?	Periferik μ, δ ve κ opioid reseptörlerini zayıf agonist olarak uyarır; santral etkisi önemsizdir.
Ne olur?	Aşırı hareketli segmentte tonus düşer, hareketsiz segmentte peristaltizm artar → motilite dengelenir; kramp ve geçiş bozuklukları azalır.

Klinik

Endikasyon	İrritabl bağırsak sendromu, fonksiyonel dispepsi, ameliyat sonrası ileus ve bağırsak hareketlerinin düzensizliği.
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, ağızda kötü tat, bulantı, baş dönmesi, sersemlik; nadir döküntü; belirgin yan etki az.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

DİKKAT

Yemekten önce alınır. İrritabl bağırsak sendromunda alarm bulguları dışlanmadan sürdürülmez.

Erişkin dozu

100–200 mg günde 3 kez, yemekten önce (tablet).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.	Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Veri yetersiz.	Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar verisi yok.	Dikkatle; veri yetersiz.	Çalışılmamıştır; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; antikolinerjik yükü yoktur. Baş dönmesi ve sersemlik düşme riski açısından sorulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik	Emzirme
Veri sınırlı; 1. trimesterde kaçınılır.	Veri yetersiz; emzirmede kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Debridat	Pfizer Pfe İlaçları	trimebutine maleat · trimebutine	24 mg/5 ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul; 100 mg tablet
Debridat Fort Tablet	Pfizer Pfe İlaçları	trimebutin maleat	
Debrutin	Orbis Pharma Kozmetik	trimebutin maleat · trimebutin	24 mg/5 ml oral süspansiyon; 100 mg tablet
Debrutin Fort	Orbis Pharma Kozmetik	trimebutin maleat	200 mg tablet
Gismotal	Biofarma	trimebutin maleat · trimebutin	24 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için granül; 100 mg tablet; 200 mg fort tablet
Puridat	Bilim	trimebutin maleat	24 mg/5 ml oral süspansıyon hazirlamak için granül; 100 mg tablet
Puridat Fort	Bilim	trimebutin maleat	200 mg 40 tablet; 200 mg tablet
Tirebrant Fort	Humanis	trimebutin maleat	200 mg tablet
Tribudat	Santa Farma	trimebutine	4,8 mg/ml oral suspansiyon hazirlamak icin granul; 100 mg tablet
Tribudat Forte	Santa Farma	trimebutine	200 mg tablet
Trimot	Genveon	trimebutin maleat	100 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Trimot Forte	Genveon	trimebutin maleat	200 mg tablet

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01EB15

Trimetazidin

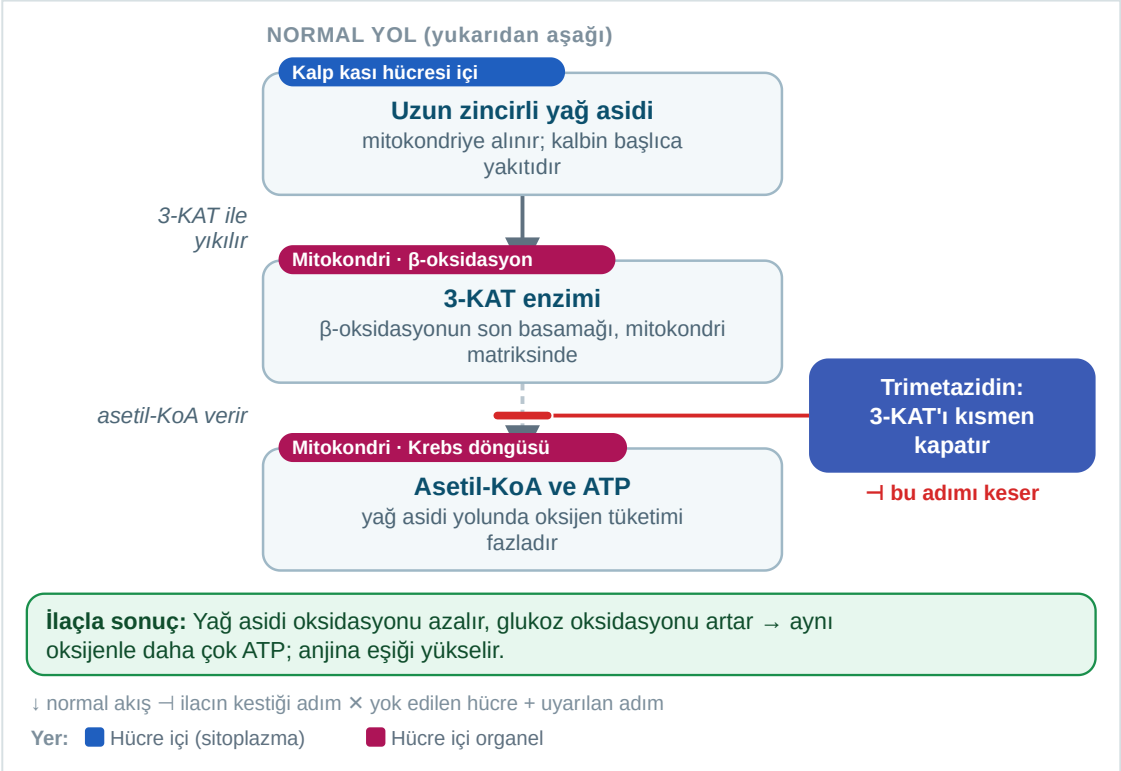
Metabolik antianginal (3-KAT inhibitörü)

Kardiyoloji | Antianginal ve diğer kardiyak ilaçlar

Kalp hücresinde yağ asidi oksidasyonunu azaltıp glukoz kullanımını artıran antianginal; hemodinamiği değiştirmez. Parkinsonizm, tremor ve düşmeye yol açabilir; CrCl < 30'da kullanılmaz, vertigo için uzun süreli verilmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası hücresi · mitokondri › Yağ asidi β-oksidasyonu › **3-ketoasil-KoA tiyolaz (3-KAT)**



Nerede?	Kalp kası hücresinin mitokondrisinde. Oral emilir, kandan hücreye girer; kan basıncı ve kalp hızını değiştirmez.
Neye etki eder?	Yağ asidi β-oksidasyonunun son enzimi uzun zincirli 3-ketoasil-KoA tiyolazı (3-KAT) kısmen kapatır.
Ne olur?	Enerji kaynağı yağ asidinden glukoza kayar → aynı oksijenle daha çok ATP; iskemide hücre enerjisi korunur → anjina eşiği yükselir.

Klinik

Endikasyon	Stabil anjinada diğer antianginallerle yetersiz kontrol ya da tolere edilemediğinde ek ya da alternatif tedavi.
Yan etkiler	Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, döküntü, asteni; parkinsonizm, tremor, huzursuz bacak, yürüme bozukluğu ve düşme; nadiren ağır hipotansiyon.
Kontrendikasyon	Parkinson hastalığı ve parkinsonizm belirtisi, tremor, huzursuz bacak sendromu ve ilgili hareket bozuklukları; ağır böbrek yetmezliği (CrCl < 30).

Etkileşimler	Belirgin etkileşimi az; antiparkinson ilaçlarla hareket bozukluğu değerlendirmesi karışabilir; diğer antianginallerle birlikte kullanılabilir.

DİKKAT
Hareket bozukluğu çıkarsa kesilir. Yaklaşık 3 ayda yarar görülmezse tedavi sonlandırılır. Yaşlıda ve CrCl 30–60'ta doz azaltılır.

Erişkin dozu

35 mg modifiye salımlı tablet günde 2 kez (sabah ve akşam, yemekle); alternatif 20 mg günde 3 kez. CrCl 30–60 ve ≥ 75 yaşta 35 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez: 35 mg günde 2 kez.

eGFR 30–59
CrCl 30–60: 35 mg günde 1 kez (sabah).

eGFR 15–29
CrCl < 30: kontrendike.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kontrendike.

Hemodiyaliz
Kullanılmaz (CrCl < 30 kontrendike).

Periton diyalizi
Kullanılmaz; veri yok.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; kullanılmadığı için önemsiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Child-Pugh B
Çalışılması sınırlı; dikkatle.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda parkinsonizm, tremor, yürüme bozukluğu ve düşme riski artar; ≥ 75 yaşta ve CrCl 30–60'ta 35 mg günde 1 kez. Hareket bozukluğunda kesilir; yaklaşık 3 ayda yarar görülmezse bırakılır. Vertigoda sürekli kullanılmaz.

TIME-to-STOP B18 Vertigoda trimetazidinin sürekli ve uzun süreli kullanımı önerilmez; hareket bozukluğu ve düşme riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anpeks Mr	Farma-tek	trimetazidin dihidroklorür	35 mg film kapli modifiye salim tablet
Carmetadin	World Medicine	trimetazidin dihidroklorür	35 mg mr film kapli modifiye salim tablet
Picadil	Sanovel	trimetazidin dihidroklorür	20 mg film kapli tablet
Picadil Mr	Sanovel	trimetazidin dihidroklorür	35 mg modifiye salim tablet
Tirvas Mr	Ali Raif	trimetazidin dihidroklorür	35 mg modifiye salim film tablet
Triplus Mr	Neutec	trimetazidin dihidroklorür	35 mg film kapli modifiye salim tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Trotenil	Aset	trimetazidin dihidroklorür	20 mg film kapli tablet
Trotenil Mr	Aset	trimetazidin dihidroklorür	35 mg modifiye salim tablet
Vasofix	Neutec	trimetazidin dihidroklorür	20 mg film tablet
Vastarel	Servier Araştırma	trimetazidine	20 mg film tablet
Vastarel Mr	Servier Araştırma	trimetazidine · trimetazidin dihidroklorür	35 mg 60 film kapli tablet modifiye salim tablet; 80 mg uzatılmış etkili kapsül
Vazidin Mr	Deva Holding	trimetazidin dihidroklorür	35 mg değiştirilmiş salimli tablet

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01EE01

Trimetoprim-sülfametoksazol

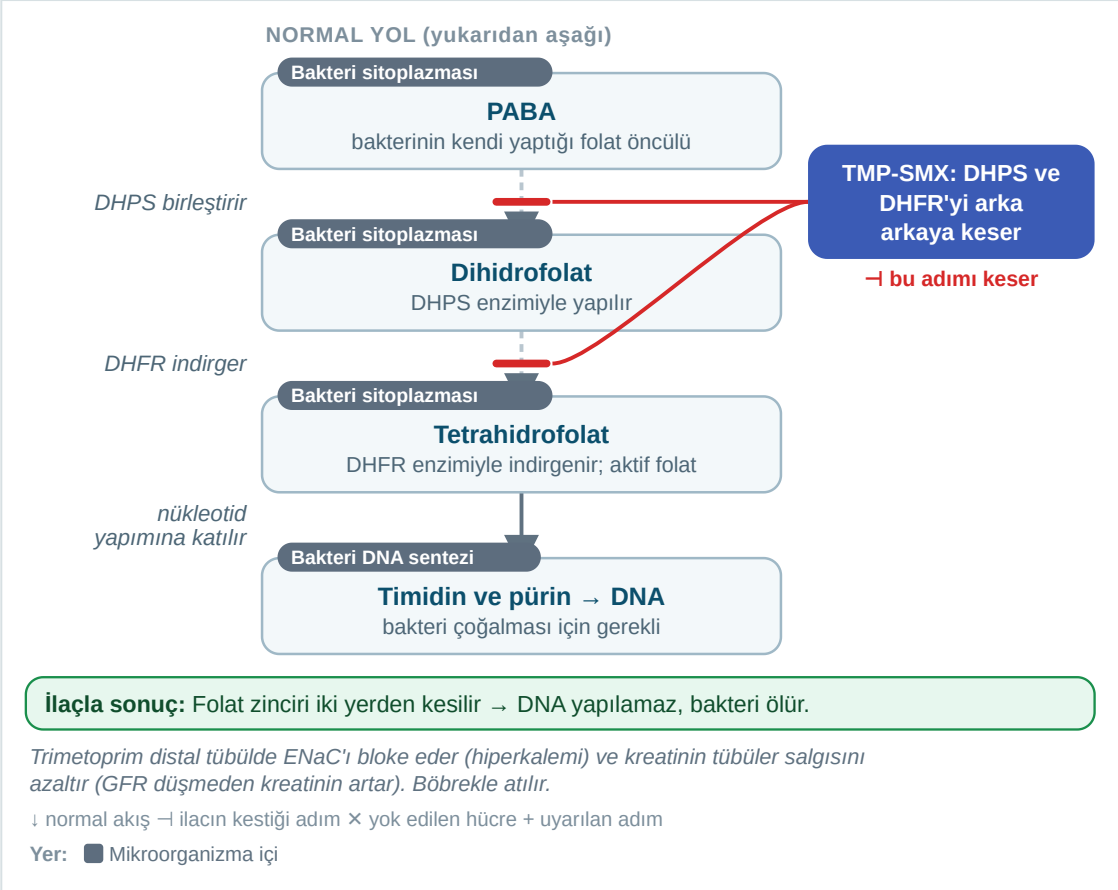
Folat antagonisti kombinasyonu (sülfonamid + DHFR inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

Bakteri folat sentezini iki ardışık basamakta bloke eden kombinasyon (kotrimoksazol); idrar yolu enfeksiyonu, PJP tedavisi ve profilaksisi için temel ilaçtır. Hiperkalemi ve sahte kreatinin artışı yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri › Bakteri sitoplazması · folat yolu › Sülfametoksazol: DHPS; trimetoprim: DHFR › **Folat sentezi enzimleri**



Nerede?	Bakteri hücresinin içinde (sitoplazmada). İki bileşen de bağırsaktan emilir, hücreye girer; insan hücresi folatı besinden aldığı için etkilenmez.
Neye etki eder?	Sülfametoksazol PABA'yla yarışıp dihidropteroat sentazı (DHPS); trimetoprim dihidrofolat redüktazı (DHFR) kapatır. İkisi aynı yolu arka arkaya keser.
Ne olur?	Tetrahidrofolat yapılamaz → timidin, pürin ve DNA sentezi durur → bakteri ölür (birlikte bakterisidal). Trimetoprim ENaC'ı da bloke eder (hiperkalemi).

Klinik

Endikasyon	İdrar yolu enfeksiyonu (kist enfeksiyonu dahil, KDIGO lipitte çözünen ajan), PJP (Pneumocystis jirovecii) tedavisi ve profilaksisi (nakil, rituksimab, siklofosfamid ve yüksek doz steroid), toksoplazma profilaksisi, nokardiyoz, MRSA hafif cilt enfeksiyonları, vezikoüreteral reflü profilaksisi.

Yan etkiler	Hiperkalemi (özellikle RAS blokeri, MRA, kalsinörin inhibitörü ve KBH'de), sahte kreatinin artışı, gerçek AKI (interstisyel nefrit, kristalüri), bulantı, döküntü; ağır deri reaksiyonları (SJS/TEN); kemik iliği baskısı (megaloblastik anemi, nötropeni, trombositopeni); hiponatremi; hipoglisemi.
Kontrendikasyon	Sülfonamid ya da trimetoprim aşırı duyarlılığı; megaloblastik anemi (folat eksikliği); ağır karaciğer parankim hasarı; G6PD eksikliği ve akut porfiride dikkat; emzirmede yenidoğan hiperbilirubinemisi ya da G6PD eksikliğinde kaçınılır.
Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB, MRA, finerenon, heparin, siklosporin-takrolimus (hiperkalemi); metotreksat (ağır miyelotoksisite: birlikte verilmez); varfarin (INR artar); fenitoin; sülfonilüre (hipoglisemi); siklosporinle nefrotoksisite; dofetilid ve QT uzatan ilaçlar; azatiyoprin ile pansitopeni.

DİKKAT

Potasyum ve kreatinin başlangıçta, 1 hafta içinde ve sonra düzenli izlenir; RAS blokeri kullanan KBH hastasında potasyum yükselirse ilaç kesilir. Gebelikte ilk trimesterde (folat antagonisti, nöral tüp defekti riski) yalnız gerekirse ve folik asitle; son dönemde yenidoğanda kernikterus riski. Folik asit eksikliğinde kemik iliği baskısı.

Erişkin dozu

İYE: 160/800 mg (1 forte tablet) günde iki kez, süreye göre. PJP profilaksisi: 80/400 mg günlük ya da 160/800 mg haftada 3 gün. PJP tedavisi: trimetoprim 15–20 mg/kg/gün, 3–4 doza bölünmüş, 21 gün.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; K izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez (CrCl > 30); K ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
Normal dozun yarısı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez; zorunluysa yarı doz ve K izlemi.

Hemodiyaliz
PJP profilaksisi haftada 3 gün, seanstan sonra; HD günü seans sonu.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; yarı doz, K izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kreatinin salgısını bloke eder (GFR değişmez, kreatinin yükselir); hiperkalemi; nadir AİN ve kristalüri.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Kontrendike (belirgin parankim hasarı).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Yaşlıda hiperkalemi (özellikle ACEi/ARB/spironolaktonla), kreatinin artışı (tübüler salgı bloğu), hiponatremi, kanama (varfarinde INR artar), döküntü ve SJS riski. K ve kreatinin 3–7. günde kontrol edilir; doz böbreğe göre ayarlanır.

AGS Beers 2023 varfarinle kaçınılmalı (kanama); CrCl < 30'da kaçınılmalı ya da doz azaltılmalı; ACEi/ARB'li hastada hiperkalemi riski.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde folat antagonizması (nöral tüp, kalp, yarık) riski; folik asit verilir. 3. trimesterde kernikterus riski nedeniyle kaçınılır; yalnız gerekliyse.

Emzirme

Süte geçer; 2 aydan küçük, hiperbilirubinemili ya da G6PD eksikliği olan bebekte kaçınılır; sağlıklı term bebekte kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bactrim	Deva Holding	sülfametoksazol/trimetoprim	200 mg + 40 mg/5 ml süspansiyon; 400 mg/80 mg IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 400 mg/80 mg tablet
Bactrim Forte	Deva Holding	sülfametoksazol/trimetoprim	800 mg/160 mg tablet
Baktrol Forte Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	trimetoprim ve sülfametoksazol	
Baktrol Süspansıyon	Hüsnü Arsan İlaçları	trimetoprim ve sülfametoksazol	
Baktrol Tablet	Hüsnü Arsan İlaçları	trimetoprim ve sülfametoksazol · trimetoprim +sülfametoksazol	
Co-tripirim	Koçak Farma	sulfamethoxazole and trimethoprim	5 ml 1 ampul
Cotriver	Osel	sulfamethoxazole and trimethoprim	100 ml suspansiyon
Cotriver Fort Tablet	Osel	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Cotriver Tablet	Osel	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Kemoprim 200	Menarini	sulfamethoxazole and trimethoprim	40 mg oral süspansiyon
Kemoprim 400	Menarini	sulfamethoxazole and trimethoprim	80 mg tablet
Kemoprim Fort	Menarini	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Metoprim	Biofarma	trimetoprim, sulfametoksazol · sulfamethoxazole and trimethoprim	200 mg + 40 mg/5 ml suspansiyon; 400 mg/80 mg tablet; 800 mg/160 mg fort tablet
Mikrosid	Günsa Güney Hammaddeler	sulfamethoxazole and trimethoprim	100 ml suspansiyon
Mikrosid Tablet	Günsa Güney Hammaddeler	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Septrin Fort Tablet	Genesis	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Septrin Ped.	Genesis	sulfamethoxazole and trimethoprim	100 ml surup
Septrin Tablet	Genesis	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Septrin Iv	Genesis	sulfamethoxazole and trimethoprim	5 ml 10 ampul
Trifen	İlaçsan	sulfamethoxazole and trimethoprim	100 ml sus,
Trifen Fort	İlaçsan	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Trimoks	Atabay	sulfamethoxazole and trimethoprim	400 mg/80 mg tablet
Trimoks Fort Tablet	Atabay	sulfamethoxazole and trimethoprim	
Trimoks Ped.	Atabay	sulfamethoxazole and trimethoprim	100 ml suspansiyon
Trimoks Pediatrik Tablet	Atabay Fabrikası	sülfametoksazol, trimetoprim	

25 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L02AE04

Triptorelin

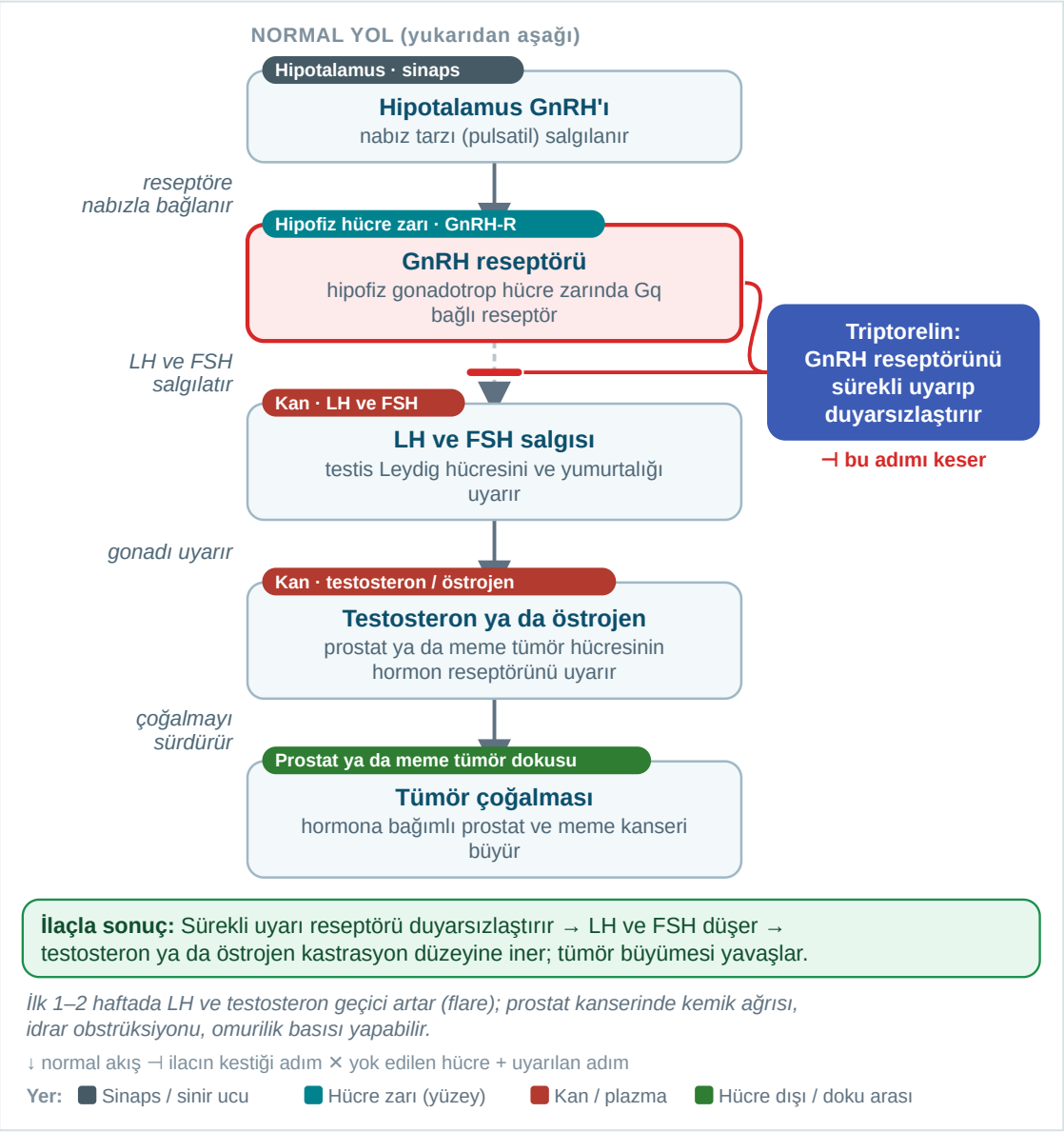
GnRH agonisti (LHRH analoğu)

Onkoloji | Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

Depo IM enjeksiyonla sürekli GnRH uyarısı yapan agonist; prostat kanserinde androjen yoksunluğu sağlar. Tuzaklar: ilk haftalarda flare, kemik kaybı, DM, KV risk, QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni › Hipofiz ön lob · gonadotrop hücre › Hücre zarı · GnRH reseptörü › **GnRH reseptörü (Gq bağlı)**



Nerede?	Hipofizde, gonadotrop hücrelerin zarında. Depo enjeksiyonla ya da implantla verilen peptit ilaç kanla hipofize ulaşır; zardaki GnRH reseptörüne dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	GnRH reseptörüne bağlanan agonisttir; doğal GnRH'ın nabızlı salgısı yerine sürekli uyarı sağlar, reseptör duyarsızlaşır ve zardan azalır (downregulation).
Ne olur?	Önce LH/FSH ve testosteron kısa süre artar (flare), 2–4 hafta sonra LH/FSH düşer → testosteron kastrasyon düzeyine (< 50 ng/dL) iner ya da östrojen düşer → hormona bağımlı tümör küçülür.

Klinik

Endikasyon	İleri prostat kanseri; premenopozal meme kanseri; endometriozis ve uterin fibroid (kısa süreli); yardımcı üreme teknolojilerinde (ürüne göre).
Yan etkiler	Sıcak basması, libido azalması, erektil disfonksiyon, ginekomasti, kemik kaybı ve kırık, ruh hali değişikliği, insülin direnci ve DM, lipid artışı, enjeksiyon yeri ağrısı; ilk haftalarda flare, QT uzaması.
Kontrendikasyon	Gebelik ve emzirme; triptorelin ya da GnRH analoglarına aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlarla (antiaritmikler, metadon, makrolid, florokinolon, antipsikotik) QT riski artar. Antidiyabetik ihtiyacı değişebilir. Belirgin CYP etkileşimi yok.

DİKKAT
Prostat kanserinde ilk enjeksiyondan 1–2 hafta önce antiandrojen (flare önlemi); PSA, testosteron (kastrasyon: < 50 ng/dL), KMY, glukoz, lipid ve EKG izlenir. Antikoagülan kullananda IM enjeksiyonda hematom riski.

Erişkin dozu

Prostat kanseri depo formları: 3,75 mg/ay, 11,25 mg/3 ay ya da 22,5 mg/6 ay IM (ürüne göre). Premenopozal meme kanseri: 3,75 mg/ay. Endometriozis: 3,75 mg/ay (en çok 6 ay).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlıdır.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans zamanlaması önemli değildir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (peptit; depo salınımı sürer). PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; prostat kanserinde flare dönemi üreter obstrüksiyonu ve böbrek işlevi bozulması yapabilir; sıcak basması, DM ve KV risk artar.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; veri sınırlı.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Androjen yoksunluğu kemik kaybı, düşme-kırık, DM, lipid, kardiyovasküler risk ve bilişsel etki yapar: KMY, D vitamini-kalsiyum, glukoz, lipid ve KB izlenir; QT uzatan ilaçlarla dikkat.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik

Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, düşük riski). Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir; tedavi sırasında adet kesilir ve gebelik testi yapılır.

Emzirme

Emzirmede kullanılmaz (süt azalması ve bebeğe geçiş).

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Decapeptyl	Ferring	triptorelin asetat	0,5 mg/ml enjektabl solüsyon
Decapeptyl Depot	Ferring	triptorelin	3,75 mg injeksiyonluk suspansiyon icin toz ve cozucu
Gonapeptyl	Ferring	triptorelin	0,1 mg/ml enjeksiyonluk çözelti

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Trisiklik antidepresanlar

ilaç sınıfı

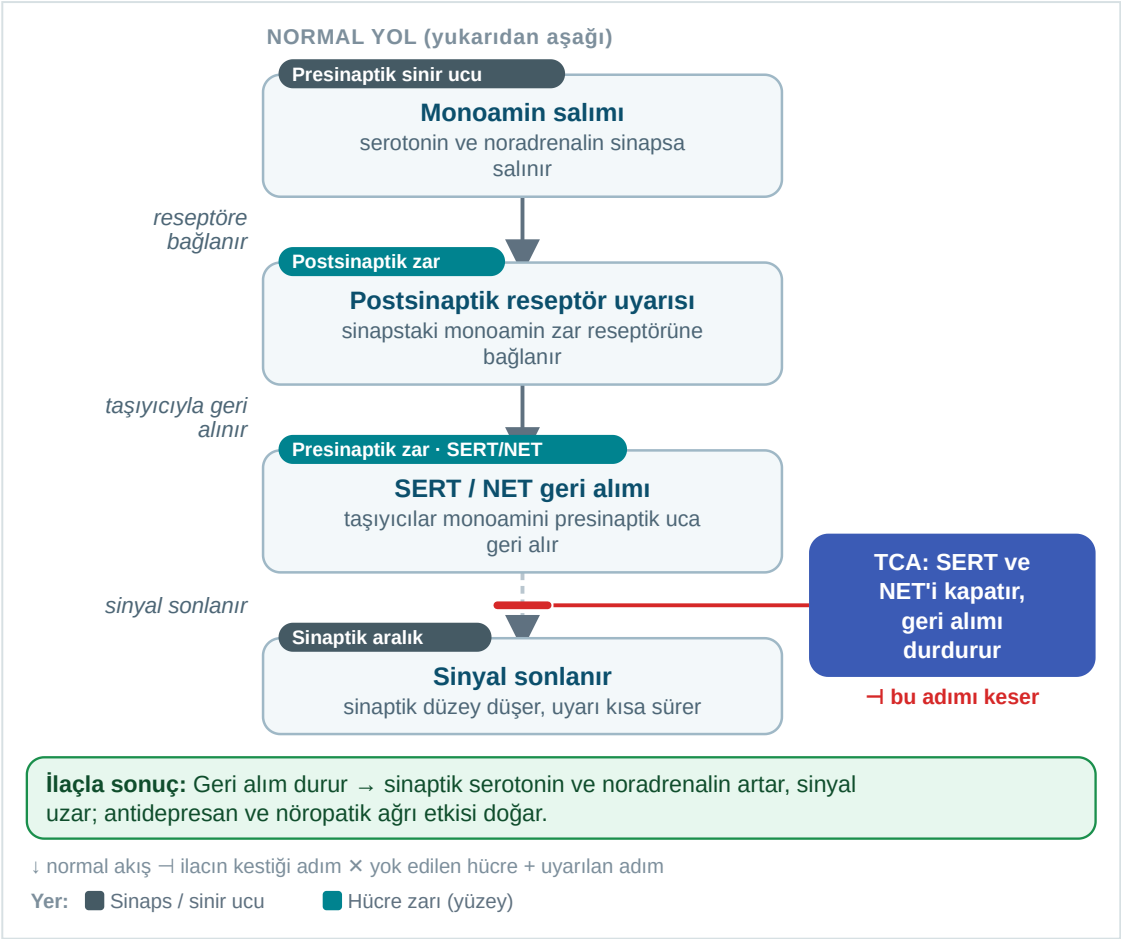
İlaç sınıfı · trisiklik antidepresan, monoamin geri alım inhibitörü

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Depresyon ve nöropatik ağrıda kullanılır. Antikolinerjik, sedatif ve kardiyotoksik etkileri nedeniyle yaşlı ve diyaliz hastasında düşük dozla başlanır; doz aşımında QRS genişlemesi ve aritmi görülür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin · monoaminerjik sinaps › Presinaptik sinir ucu zarı › **SERT ve NET geri alım taşıyıcıları**



Nerede?	Beyinde serotonin ve noradrenalin salgılayan sinapslarda, presinaptik uç zarında; ağrı yolakları omurilikte de etkilenir. İlaç kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Presinaptik zardaki serotonin (SERT) ve noradrenalin (NET) geri alım taşıyıcılarını kapatır; muskarinik, H1 ve α1 reseptörlerini ve Na^+ kanalını da bloke eder.
Ne olur?	Sinapsta serotonin ve noradrenalin artar → depresyon ve nöropatik ağrı düzelir; antikolinerjik etki, sedasyon, ortostatik hipotansiyon, QT/QRS uzaması.

Klinik

Endikasyon	Depresyon, nöropatik ağrı (diyabetik nöropati, postherpetik nevralji), fibromiyalji, migren profilaksisi, enürezis, düşük dozla uykusuzluk.

Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu, bulanık görme, sedasyon, kilo artışı, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, QT/QRS uzaması, aritmi, nöbet eşiğinde düşme, yaşlıda konfüzyon.
Kontrendikasyon	Yakın zamanda miyokard infarktüsü, iletim bozukluğu ya da aritmi, MAO inhibitörüyle birlikte (14 gün ara), dar açılı glokom, ağır idrar retansiyonu, bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	MAO inhibitörü, SSRI/SNRI, tramadol ve meperidinle serotonin sendromu; QT uzatan ilaçlarla (makrolid, kinolon, antipsikotik, ondansetron) aritmi; CYP2D6 inhibitörleri (paroksetin, fluoksetin, sinakalset) düzeyi artırır; klonidinin antihipertansif etkisini engeller.

DİKKAT
Doz aşımı ölümcül olabilir (QRS genişlemesi, nöbet, aritmi; tedavi sodyum bikarbonat). Yaşlıda uygunsuz ilaç listesinde yer alır; düşük dozla başlayın. Kalp hastalığında önce EKG alın. Diyalizle uzaklaşmaz. Ani kesmeyin.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Amitriptilin nöropatik ağrıda geceleri 10–25 mg ile başlanır, 75 mg/gün'e kadar artırılır; depresyonda 75–150 mg/gün; imipramin depresyonda 75–150 mg/gün; nortriptilin 25–75 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Ayar gerekmez; düşük dozla başlanır.	Düşük dozla başlanır, yavaş titre edilir; antikolinerjik etki izlenir.	Düşük doz; kaçınmak daha iyidir (retansiyon, deliryum).

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Ayarsız; düşük dozla; seans sonrası ek doz gerekmez.	Ayarsız; düşük dozla.	HD ve PD: hayır.	Nefrotoksik değil; antikolinerjik idrar retansiyonu ve ortostatik hipotansiyon ile böbrek perfüzyonu etkilenebilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Düşük dozla başlanır; yavaş artırılır.	Düşük doz; düzey artar; kaçınmak daha iyidir.	Kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır: yüksek antikolinerjik yük (deliryum, kabızlık, idrar retansiyonu, glokom), ortostatik hipotansiyon, düşme, QT ve ileti bozukluğu. Nöropatik ağrıda gerekirse gece 10 mg ile başlanır; nortriptilin daha az antikolinerjiktir. EKG izlenir.

TIME-to-STOP B1 Demans, ileti bozukluğu, ortostatik hipotansiyon, idrar retansiyonu ya da glokomda TCA kullanılmaz.

TIME-to-STOP H1 sınıf üyesi olarak Yüksek antikolinerjik yük taşır; düşme, kabızlık, deliryum ve retansiyon riski.

TIME-to-STOP B7 sınıf üyesi olarak Deliryum ya da demansta yüksek antikolinerjik TCA kullanılmaz.

TIME-to-START B1 sınıf üyesi olarak Majör depresyonda antidepresan gerekir; yaşlıda SSRI tercih edilir.

AGS Beers 2023 amitriptilin ve diğer üçlü halkalılar yüksek antikolinerjik etki nedeniyle kaçınılmalı; düşme, demans ve deliryumda özellikle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gerekirse kullanılır (nortriptilin, amitriptilin deneyimi geniş); doğuma yakın yenidoğanda yoksunluk ve antikolinerjik etki olabilir; yarar zarardan fazlaysa.

Emzirme

Süte az geçer; amitriptilin ve nortriptilin düşük dozda uygun; bebek sedasyonu izlenir. Doksepin kaçınılır.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Amitriptilin	Laroxyl

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Nortriptilin, İmipramin, Klomipramin, Doksepin

ATC G04BD09

Trospium

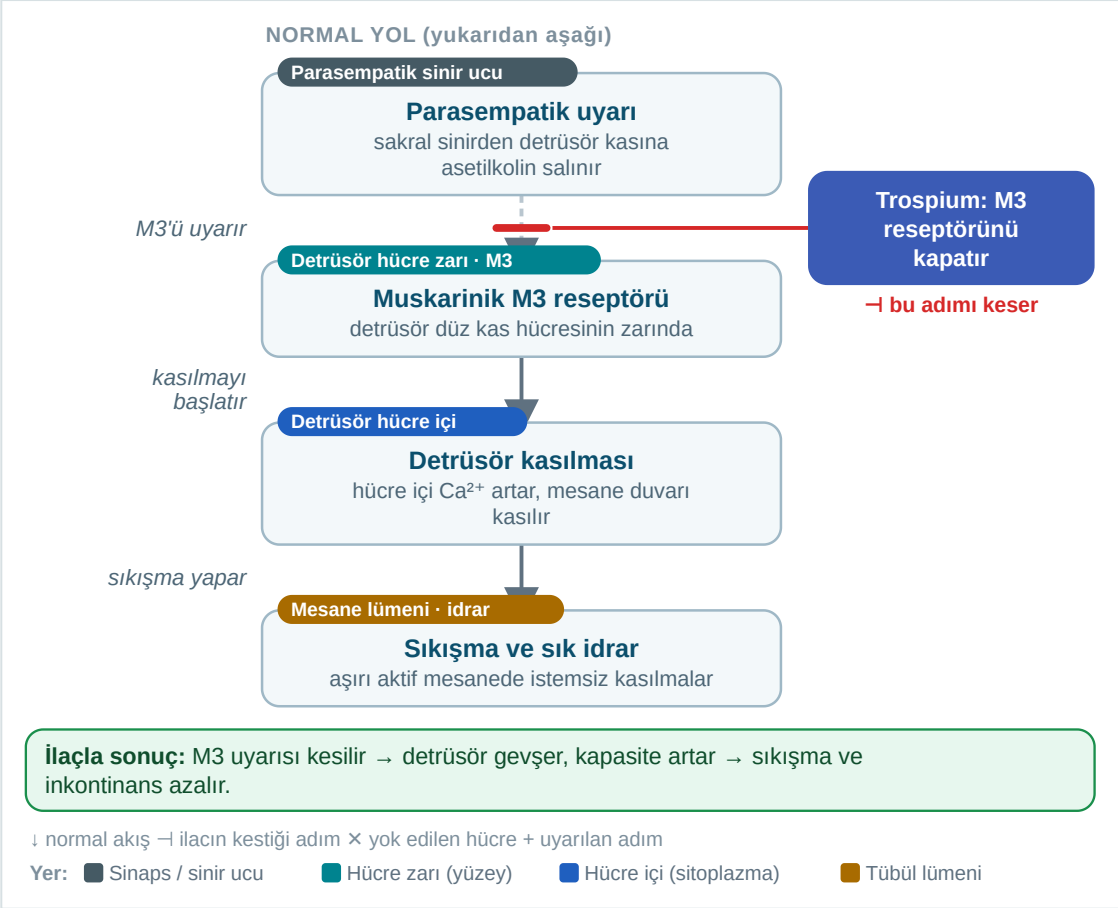
Antimuskarinik (mesane, kuaterner amin)

Geriatri | Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

Kuaterner amonyum yapılı antimuskarinik; kan-beyin bariyerini az geçtiği için merkezi etkisi diğerlerinden azdır. Böbrekle (aktif tübüler salgıyla) atıldığı için CrCl < 30'da doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Alt üriner sistem › Mesane detrüsör düz kası › Düz kas hücresinin zarı › **Muskarinik M3 reseptörü**



Nerede?	Alt üriner sistemde, mesane detrüsör düz kası. Oral ilaç az emilir (biyoyararlanım ~%10); kuaterner amin olduğu için kan-beyin bariyerini az geçer, böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Detrüsör hücre zarındaki muskarinik reseptörleri (M1–M3) kapatır (kompetitif antagonist).
Ne olur?	Asetilkolin uyarısı kesilir → detrüsör gevşer, mesane kapasitesi artar → sıkışma ve sık idrar azalır; merkezi sinir sistemi etkisi azdır.

Klinik

Endikasyon	Aşırı aktif mesane (sıkışma, sık idrar, sıkışma tipi inkontinans).
Yan etkiler	Ağız kuruluğu, kabızlık, baş ağrısı, bulanık görme, idrar retansiyonu, dispepsi, taşikardi, konfüzyon (nadir), deri döküntüsü.

Kontrendikasyon	Antimuskarinik: dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır mide-bağırsak obstrüksiyonu, ileus, toksik megakolon, miyastenia gravis.
Etkileşimler	Diğer antikolinerjikler yükü artırır; aktif tübüler salgıyla atılan ilaçlarla (digoksin, metformin, vankomisin, prokainamid, morfin) yarışır; kolinesteraz inhibitörlerinin etkisi azalır.

DİKKAT
Yemekle emilimi azalır: aç karnına alınır. Rezidüel idrar ve böbrek işlevi izlenir.

Erişkin dozu

20 mg günde 2 kez (aç karnına, yemekten en az 1 saat önce). ≥ 75 yaş: 20 mg gece ile başlanır. CrCl < 30: 20 mg gece tek doz ya da gün aşırı. Tablet bütün alınır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yaşlıda 20 mg gece ile başlanır.

eGFR 15–29
CrCl < 30: 20 mg gece tek doz ya da gün aşırı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; gün aşırı 20 mg ile dikkatle ya da kaçınılır.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; diyalizle uzaklaşması beklenmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; böbrek yetmezliğinde birikir, idrar retansiyonu.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh C
Veri sınırlı; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

≥ 75 yaşta 20 mg gece ile başla; CrCl'ye göre doz azalt. Beyne az geçtiği için bilişe etkisi diğerlerinden azdır, ancak kabızlık, retansiyon, ağız kuruluğu izlenir; kolinesteraz inhibitörü kullananda dikkat.

- **TIME-to-STOP F1** (sınıf üyesi olarak) — BPH'li erkekte LUTS ve rezidüel idrar > 150 mL varsa verilmez; retansiyonu ağırlaştırır.
- **TIME-to-STOP F2** (sınıf üyesi olarak) — Kronik dar açılı glokomda kullanılmaz.
- **TIME-to-STOP F3** (sınıf üyesi olarak) — BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta rezidüel idrar ölçülmeden başlanmaz.
- **TIME-to-STOP B7** (sınıf üyesi olarak) — Deliryum ya da demansta antikolinerjik yük bilişi bozar; kullanılmaz.

AGS Beers 2023 güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; kaçınılır.

Emzirme
Süte çok az geçer (hayvan verisi); emzirmede önerilmez, veri yetersiz.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Spasmex	Er-kim	trospium klorür	30 mg film tablet
Volterra	Genveon	trospiyum klorür	30 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA44 · L04AF03

Upadasitinib

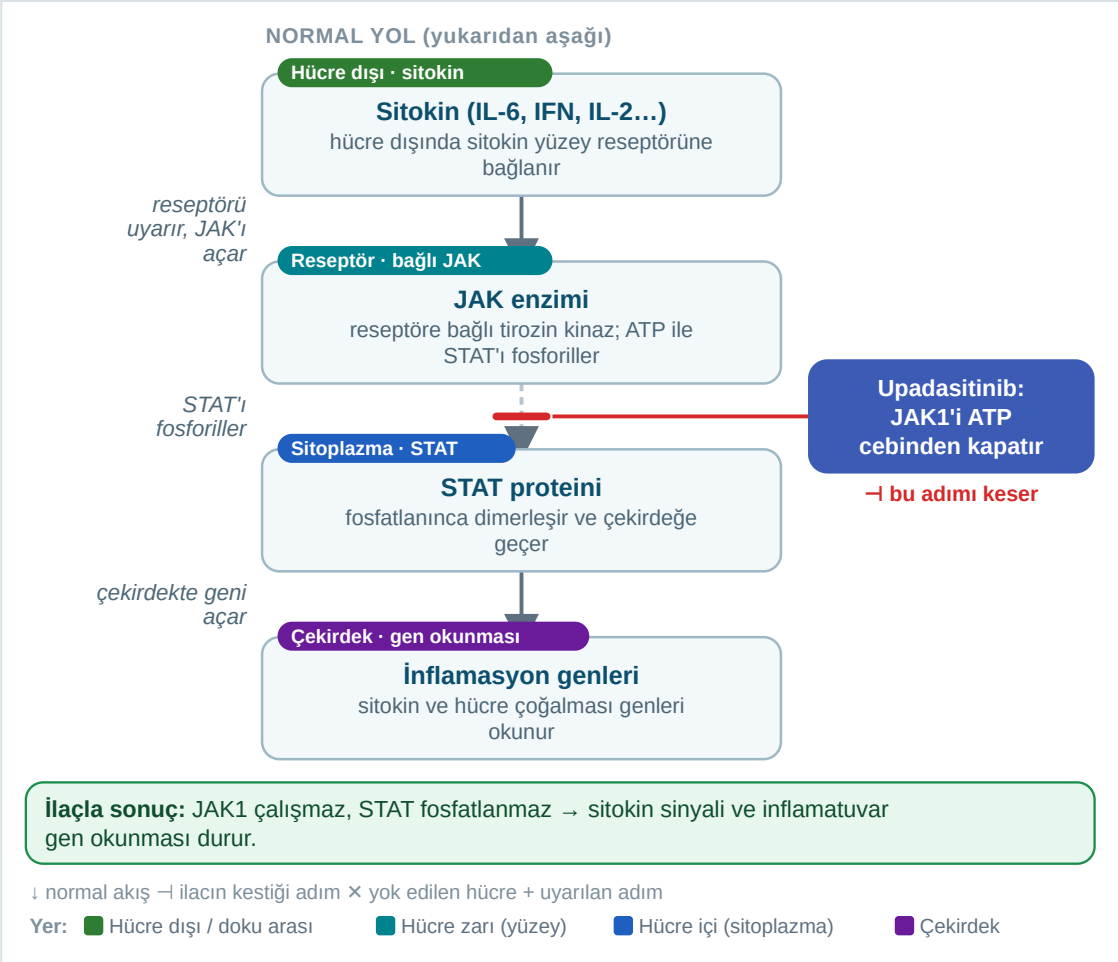
JAK inhibitörü (JAK1 seçici)

Romatoloji | Gastroenteroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

JAK1'i seçici kapatan oral akıllı molekül; RA, PsA, aksiyel spondiloartrit, atopik dermatit, ülseratif kolit ve Crohn hastalığında kullanılır. Ciddi enfeksiyon, zona, tromboz, kalp-damar olay ve malignite uyarısı vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit, makrofaj, sinoviyal hücre, keratinosit › Sitoplazma (sitokin reseptörü altı) › **JAK1 enzimi**



Nerede?	Ağızdan alınır, dolaşımdan hücreye girer. Etki, sitokin reseptörünün hücre içi kuyruğuna bağlı JAK1 enzimi üzerindedir.
Neye etki eder?	JAK1'in ATP bağlama cebine girerek enzimi kapatır (JAK2 ve JAK3'e göre seçici); STAT fosforilasyonu durur.
Ne olur?	IL-6, IFN-γ, IL-4, IL-13 gibi sitokinlerin sinyali kesilir → inflamatuvar yanıt baskılanır, eklem, cilt ve bağırsak inflamasyonu gerilir; enfeksiyon eğilimi artar.

Klinik

Endikasyon	Romatoid artrit, psöriatik artrit, aksiyel spondiloartrit, atopik dermatit, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, dev hücreli arterit.
Yan etkiler	Ciddi enfeksiyon (TB, zona), akne, üst solunum yolu enfeksiyonu, nötropeni, anemi, CK ve lipid artışı, karaciğer enzim artışı, venöz tromboembolizm, majör kardiyovasküler olay, malignite, GİS perforasyonu.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon (TB dahil), ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C), gebelik.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin) düzeyi artırır, doz azaltılır; güçlü indükleyiciler (rifampisin) etkiyi azaltır; güçlü immünsüpresifler birlikte verilmez.

DİKKAT
Başlangıçta TB ve hepatit taraması, lenfosit, nötrofil, Hb, lipid, karaciğer enzimi izlenir. ≥ 65 yaş, sigara, kalp-damar ya da malignite riski olanlarda uygun alternatif yoksa kullanılır. Canlı aşı verilmez.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

RA, PsA, aksiyel SpA: 15 mg günde 1 kez; atopik dermatit 15–30 mg; ülseratif kolit ve Crohn: 45 mg günde 1 kez 8–12 hafta, sonra 15–30 mg. ≥ 65 yaşta atopik dermatitte 15 mg.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez (hafif-orta).	**eGFR 15–29** eGFR 15–29: RA'da 15 mg; UC/Crohn'da başlangıç dozu azaltılır; dikkatle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Veri yetersiz; çalışılmamıştır.
Hemodiyaliz Veri yetersiz; ayar önerisi yok.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yok; belirgin uzaklaşma beklenmez (protein bağlanması %52).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; CK artışı ve kreatinin yükselmesi bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** RA'da ayar gerekmez; UC/Crohn'da idame 15 mg.	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

≥ 65 yaşta ciddi enfeksiyon, zona, malignite, tromboz ve kalp-damar olay riski artar; uygun alternatif yoksa kullanılır, atopik dermatitte 15 mg. Başlamadan önce aşı ve TB taraması; lenfosit, nötrofil, Hb, lipid, karaciğer enzimi izlenir.

TIME-to-START H3 uyarlama: kriter bu ilaç için yazılmamış Kriter zona aşısıdır (ilaç önerisi değil); JAK inhibitörü zona riskini artırdığından başlamadan önce aşılama önemlidir.

TIME-to-START E6 sınıf üyesi olarak Aktif inflamatuvar artritte DMARD gecikmeden başlanır; yaşlıda kullanımı risk-yarar dengesiyle.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kullanılmaz; hayvanda teratojenik. Doğurganlık çağında etkin korunma, son dozdan 4 hafta sonrasına kadar.

Emzirme

Kullanılmaz; hayvanda süte geçer, son dozdan 6 gün sonrasına kadar emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Rinvoq	Abbvie Tıbbi İlaçlar	upadasitinib hemihidrat · upadasitinib	15 mg uzatılmış salimli tablet; 30 mg uzatılmış salımlı tablet; 45 mg uzatılmış salımlı tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C02CA06

Urapidil

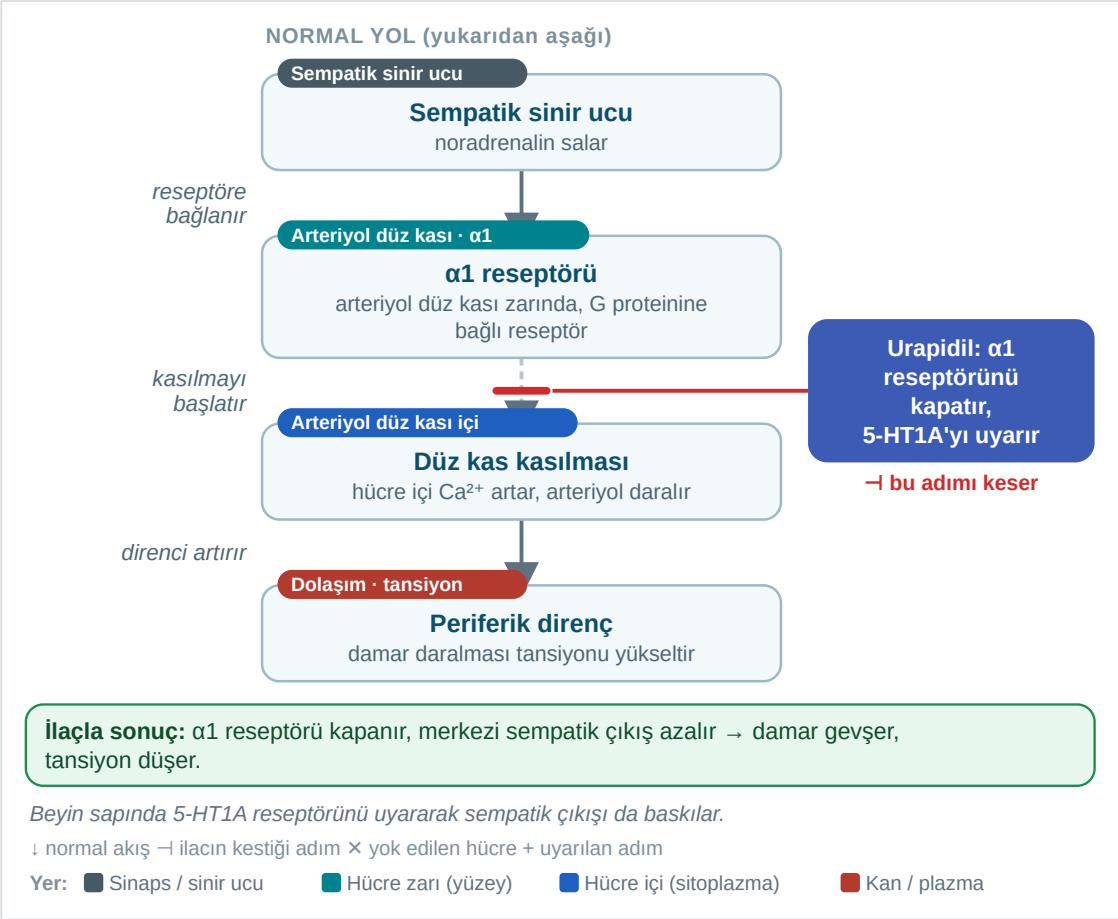
α1 blokeri ve merkezi 5-HT1A agonisti (antihipertansif)

Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Damar α1 reseptörünü kapatan ve beyin sapında 5-HT1A reseptörünü uyaran antihipertansif; refleks taşikardi yapmadan tansiyonu düşürür. Hipertansif acilde IV kullanılır; aort istmus stenozu ve AV şantta kontrendikedir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Damar düz kası ve beyin sapı › Hücre zarı › **Postsinaptik α1 ve merkezi 5-HT1A reseptörü**



Nerede?	Periferde arteriyol düz kası zarında (postsinaptik α1) ve merkezde beyin sapı vazomotor merkezinde (5-HT1A). IV verilir, kandan her iki bölgeye ulaşır.
Neye etki eder?	Periferik postsinaptik α1 reseptörünü kapatır (antagonist); beyin sapında 5-HT1A reseptörünü uyararak sempatik çıkışı baskılar.
Ne olur?	Damar tonusu düşer, sempatik refleks baskılanır → periferik direnç ve tansiyon düşer; refleks taşikardi azdır.

Klinik

Endikasyon	Hipertansif acil ve ağır/dirençli hipertansiyonda IV tedavi; ameliyat sırası ve sonrası tansiyon kontrolü; oral formu esansiyel hipertansiyonda.

Yan etkiler	Baş dönmesi, baş ağrısı, ortostatik hipotansiyon, bulantı, çarpıntı, yorgunluk, terleme, priapizm (nadir).
Kontrendikasyon	Aort istmus stenozu, arteriyovenöz şant (hemodinamik olarak etkisiz diyaliz şantı hariç), etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Simetidin düzeyini artırır; diğer antihipertansiflerle, alkolle ve anesteziklerle hipotansiyon; ACE inhibitörleri ve diüretiklerle toplamsal etki.

DİKKAT
IV verilirken tansiyon sürekli izlenir; hasta yatırılarak uygulanır. Tansiyon çok hızlı düşürülmez.

Erişkin dozu

IV yavaş bolus 10–50 mg (tansiyona göre 25 mg ile başlanır, 2 dk sonra tekrarlanabilir); idame infüzyon 2–30 mg/sa (ortalama 9 mg/sa). Oral uzun salımlı 30–60 mg günde 2 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Düşük dozla başla; tansiyon izlemiyle titre et.

eGFR 15–29
Doz azaltılır; tansiyon yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz azaltılır; hipotansiyona dikkat; veri sınırlı.

Hemodiyaliz
Kullanılabilir; düşük doz ve seans sırasında hipotansiyon izlemi.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; düşük dozla dikkatle.

Diyalizle uzaklaşma
HD: az; veri sınırlı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; tansiyon izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla başla; eliminasyon uzar.

Child-Pugh C
Düşük dozla ve yakın izlemle; eliminasyon belirgin uzar.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Düşük başla, yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi ve düşme riski artar; IV'de tansiyon sürekli izlenir ve yatırılarak verilir. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde doz azaltılır.

TIME-to-STOP A9 sınıf üyesi olarak α1 bloker ve santral etkili antihipertansif özellik: ortostatik hipotansiyon ve düşme riski nedeniyle ilk basamak değil.

TIME-to-STOP A10 sınıf üyesi olarak Ortostatik hipotansiyonda α1 blokeri/vazodilatör antihipertansif başlanmaz ya da kesilir; ciddi supin hipertansiyon istisnadır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Ebrasel	Haver Farma	urapidil	25 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 50 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Pidilax	Farma-tek	urapidil	25 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Upadil	Vem	urapidil	25 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 50 mg/10 ml IV enjeksiyonluk çözelti

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A05AA02

Ursodeoksikolik asit

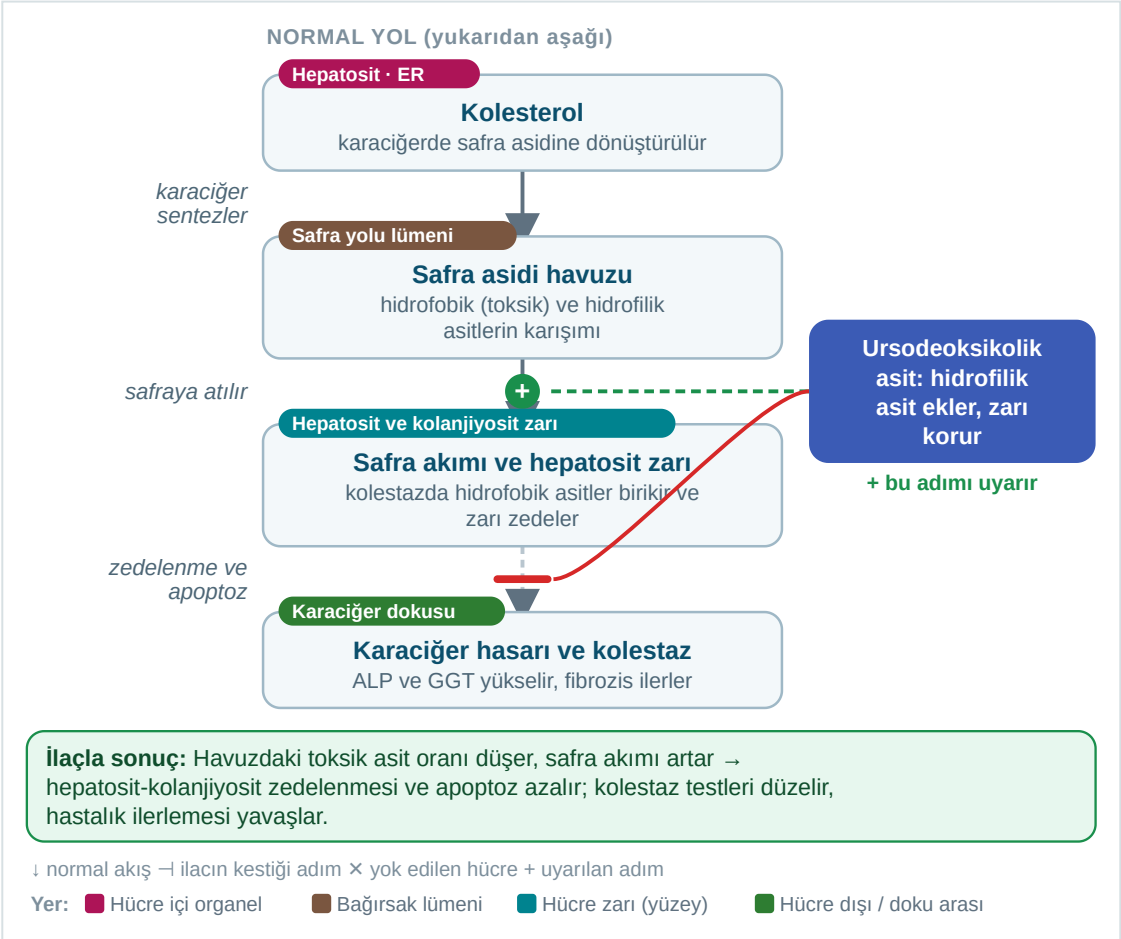
Hidrofilik safra asidi (koleretik, hepatoprotektif)

Gastroenteroloji | Gastrointestinal ilaçlar

Toksik hidrofobik safra asitlerinin yerini alan hidrofilik safra asidi; primer biliyer kolanjitte ve kolesterol safra taşında kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer ve safra yolları › Hepatosit ve kolanjiyosit › Hücre zarı ve safra asidi havuzu › **Hidrofobik safra asitleri**



Nerede?	Safra yollarında ve karaciğer hücrelerinde. Ağızdan alınır, ince bağırsaktan emilir, karaciğerde safraya salgılanıp safra asidi havuzuna katılır.
Neye etki eder?	Tek bir reseptör değil: hidrofobik (toksik) safra asitlerinin yerini alır, zarı korur; apoptozu, ER stresini ve kolesterol doygunluğunu azaltır.
Ne olur?	Havuzda toksik asit oranı düşer, safra akımı artar → hepatosit ve kolanjiyosit zedelenmesi azalır → kolestaz testleri düzelir, safra taşı çözünebilir.

Klinik

Endikasyon	Primer biliyer kolanjit (ilk seçenek), kolesterol safra taşının çözülmesi, gebelik kolestazı, total parenteral beslenmeye bağlı kolestaz (seçilmiş).

Yan etkiler	İshal, bulantı, karın ağrısı, kaşıntıda geçici artış; nadiren safra taşı kalsifikasyonu; PSK'de yüksek dozda (28–30 mg/kg) olumsuz sonlanım.
Kontrendikasyon	Akut kolesistit-kolanjit, tam safra yolu tıkanıklığı, çalışmayan safra kesesi (taş çözme endikasyonunda), kalsifiye taşlar.
Etkileşimler	Kolestiramin ve alüminyum içeren antasitler emilimi azaltır (ayrı saatlerde alınır); siklosporin düzeyini artırabilir.

DİKKAT
Yüksek doz PSK'de zararlıdır; böbrek kist hastalığında (ADPKD-PKKH) karaciğer büyümesini yavaşlatmak için kullanılmamalıdır. Gebelikte ilk trimestirden sonra kolestazda güvenli kabul edilir.

Erişkin dozu

Primer biliyer kolanjit: 13–15 mg/kg/gün, bölünmüş ya da tek doz, yemekle birlikte. Safra taşı: 8–10 mg/kg/gün (geceleri), aylar boyunca. Gebelik kolestazı: 10–15 mg/kg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez (PBK'de temel tedavi).

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; yakın izlenir.

Child-Pugh C
Dekompanse sirozda etkinlik sınırlı; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez (PBK'de 13–15 mg/kg/gün). İshal ve bulantı olabilir; kolestiramin ve alüminyumlu antasit emilimi azaltır, 2–4 saat arayla alınır. Karaciğer testleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
1. trimesterden sonra kolestazda güvenli kabul edilir; 1. trimesterde yalnız gerekliyse.

Emzirme
Süte çok az geçer; emzirmeyle uyumlu.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cholex	Wil İç	ursodeoksikolik asit	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet
Proursan	Vem	ursodeoksikolik asit	250 mg kapsul
Safrax	İlko	ursodeoksikolik asit	250 mg kapsül

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Surol	Helba İç	ursodeoksikolik asit	250 mg film tablet; 500 mg film tablet
Ugefal	Genveon	ursodeoksikolik asit	250 mg film kapli tablet
Ursabay	Atabay	ursodeoksikolik asit	250 mg kapsül
Ursactive	Humanis	ursodeoxycholic acid · ursodeoksikolik asit	250 mg 100 kapsul; 500 mg film kapli tablet
Ursocolik	Koçak Farma	ursodeoksikolik asit	250 mg kapsül
Ursodin	Dinçsa	ursodeoxycholic acid	250 mg kapsul
Ursoduct	Vefarma	ursodeoksikolik asit	250 mg film kaplı tablet; 500 mg film kaplı tablet; 750 mg film kaplı tablet
Ursofalk	Ali Raif	ursodeoksikolik asit	250 mg kapsül; 250 mg/5 ml suspansiyon
Ursokol	Pharmer Danışmanlık Kozmetik	ursodeoksikolik asit	250 mg film tablet; 500 mg film tablet; 750 mg film tablet
Ursolvan	Bilim	ursodeoksikolik asit	300 mg tablet
Ursomed	World Medicine	ursodeoksikolik asit	150 mg kapsül (choludexan); 250 mg kapsül; 250 mg/5 ml oral süspansiyon; 300 mg kapsül; 300 mg kapsül 100 kapsül
Ursovef	Vefa	ursodeoksikolik asit	250 mg film kapli tablet; 500 mg film kapli tablet; 750 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Lithofalk Film Tablet

15 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AC05

Ustekinumab

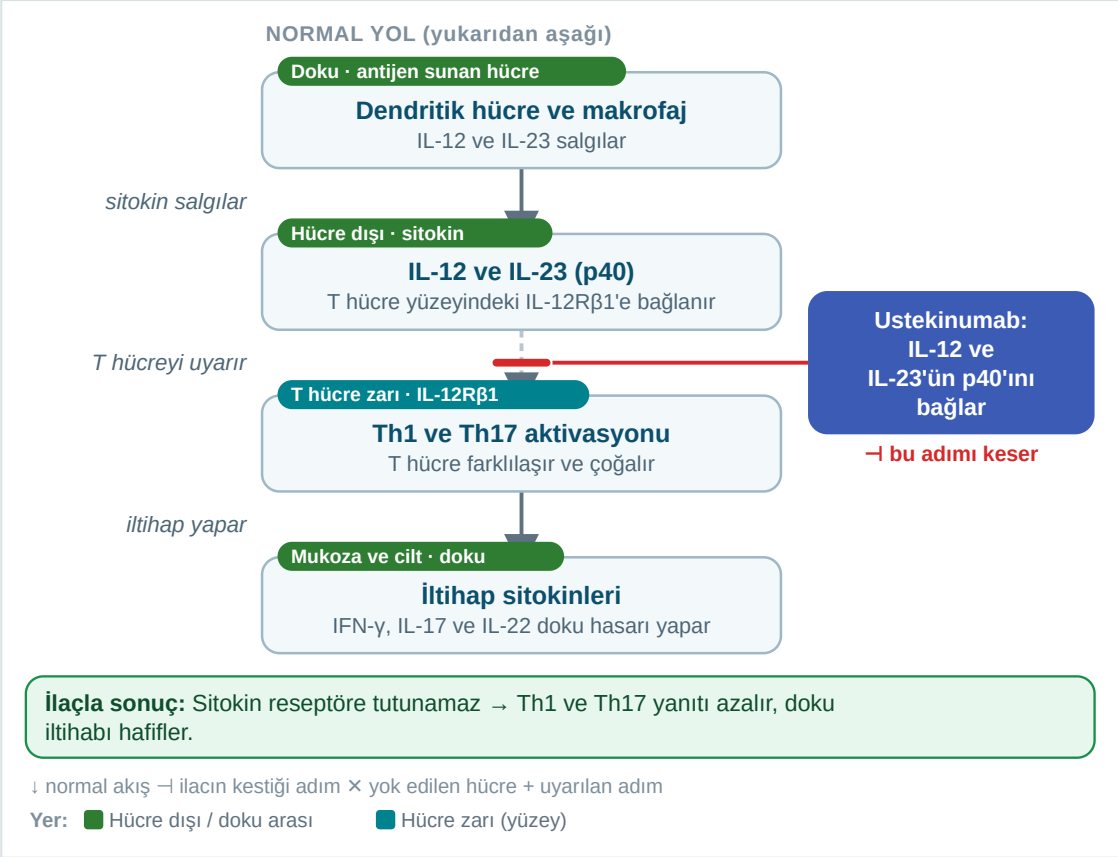
İnterlökin-12/23 (p40) antikoru

Gastroenteroloji | Romatoloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

IL-12 ve IL-23'ün ortak p40 alt birimine bağlanan monoklonal antikor; Crohn, ülseratif kolit, psoriasis ve psoriatik artritte kullanılır. Tuzak: ağır enfeksiyon riski; TB taraması gerekir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Antijen sunan hücre ve T lenfosit › Hücre dışı sıvı (sitokin) › **IL-12 ve IL-23 ortak p40 alt birimi**



Nerede?	Kanda ve doku sıvısında, hücre dışında. Damar içinden ya da deri altından verilen antikor hücre içine girmez; dolaşan sitokini yakalar.
Neye etki eder?	IL-12 ve IL-23'ün ortak p40 alt birimine bağlanır; sitokinin T hücre yüzeyindeki IL-12Rβ1'e tutunmasını engeller (hücre yüzeyindeki p40'ı değil, sitokini hedefler).
Ne olur?	Th1 ve Th17 hücre aktivasyonu ve IFN-γ, IL-17, IL-22 salgısı azalır → bağırsak, cilt ve eklem iltihabı hafifler.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, plak psoriasis, psoriatik artrit.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, yorgunluk, enjeksiyon yeri reaksiyonu, artralji; nadir ciddi enfeksiyon, aşırı duyarlılık, RPLS (PRES), malignite, interstisyel pnömoni.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon (aktif tüberküloz dahil); etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Canlı aşılar tedavi sırasında önerilmez; belirgin farmakokinetik etkileşim yoktur; immünsüpresiflerle birlikte enfeksiyon riski artar.

DİKKAT
Başlamadan önce TB, hepatit B taraması ve aşı durumu. Crohn ve ülseratif kolitte yanıt yoksa tedavi gözden geçirilir. Antikor gelişimi etkiyi azaltabilir.

Erişkin dozu

Crohn ve ülseratif kolit: IV tek doz (≤ 55 kg 260 mg; 55–85 kg 390 mg; > 85 kg 520 mg), 8 hafta sonra 90 mg SC, sonra 8 ya da 12 haftada bir. Psoriasis: 45 mg (≤ 100 kg) ya da 90 mg SC, 0. ve 4. haftada, sonra 12 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.

Periton diyalizi
Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (büyük protein).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.

Child-Pugh B
Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.

Child-Pugh C
Çalışılmamıştır; dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; ≥ 65 yaşta ciddi enfeksiyon ve malignite riski izlenir. Başlamadan TB taraması; canlı aşılardan kaçınılır, zoster ve pnömokok aşıları önceden planlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Mevcut veriler güven vericidir; IgG olarak 3. trimesterde plasentadan geçer, aktif hastalıkta gerektiğinde sürdürülebilir.

Emzirme
Süte az geçer; oral emilimi düşük, emzirmede uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Stelara	Johnson And Johnson Sıhhi Mal	ustekinumab	45 mg enjeksiyonluk çözelti; 45 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 90 mg enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 130 mg / 26 ml infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Ustevia	Abdi İbrahim	ustekinumab	45 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör; 90 mg/1 ml SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanima hazir enjektör

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Vadadustat

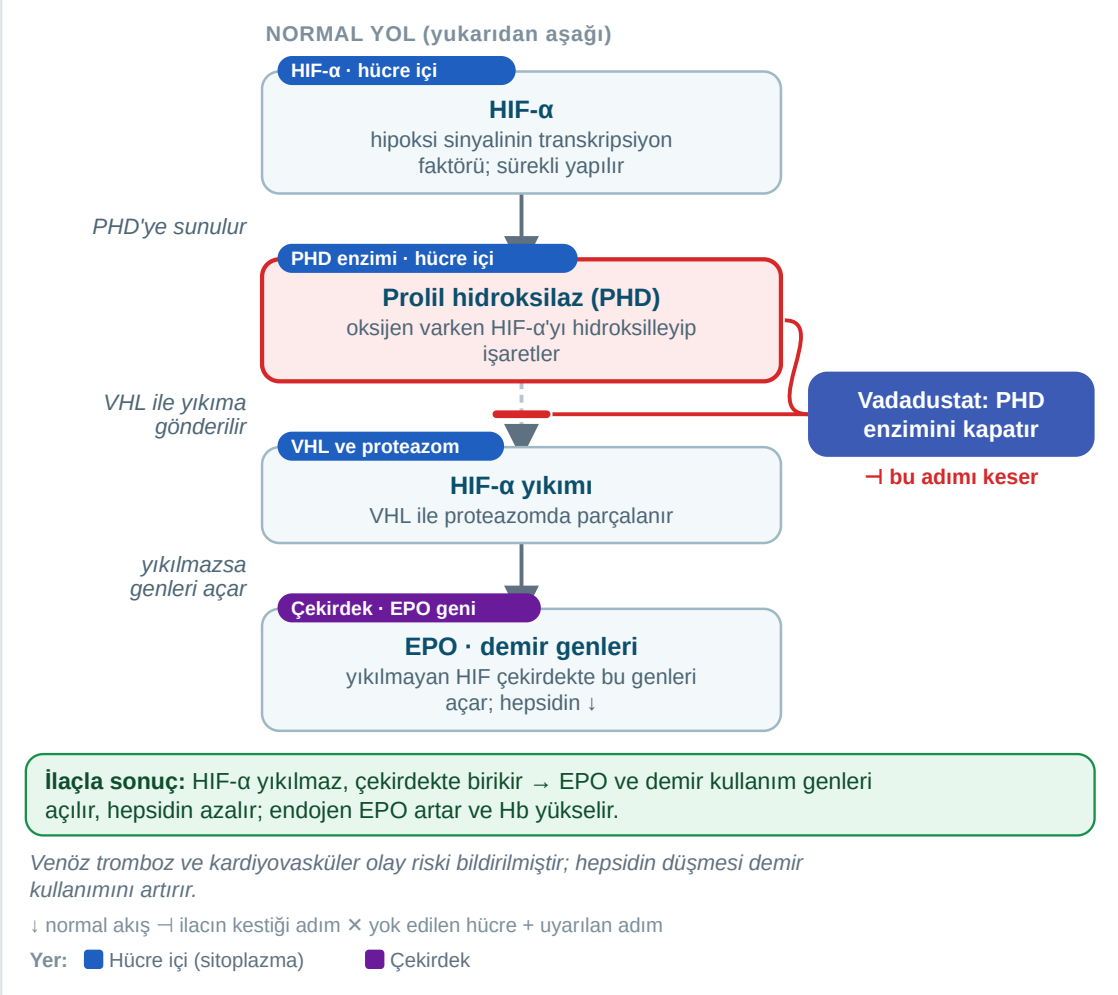
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (oral anemi ilacı)

Nefroloji | Hematoloji | Anemi tedavisi

HIF prolil hidroksilazı kapatan oral anemi ilacı; yetişkin diyaliz hastalarında KBH anemisinde kullanılır. Türkiye'de ruhsatlı ürün yoktur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kan yapımı (eritropoez) › EPO üreten böbrek ve karaciğer hücresi › Hücre içi (sitoplazma ve çekirdek) › **Prolil hidroksilaz (PHD) enzimi**



Nerede?	Ağızdan alınır; kandan EPO üreten böbrek (peritübüler interstisyum) ve karaciğer hücrelerinin içine girer. Hedef hücre içindedir.
Neye etki eder?	PHD enziminin aktif bölgesine bağlanır (2-oksoglutarat ile yarışır); enzim HIF-α'yı hidroksilleyemez, HIF-α yıkılmadan birikir.
Ne olur?	HIF-α çekirdekte HIF-β ile EPO ve demir genlerini açar, hepsidin düşer → endojen EPO ve demir kullanımı artar, Hb yükselir.

Klinik

Endikasyon	Yetişkin kronik diyaliz hastasında KBH anemisi (AB ve ABD'de, ≥ 3 aydır diyalizde olanlar).

Yan etkiler	Tromboz (damar erişimi, DVT), hipertansiyon, MACE riski, hepatotoksisite, ishal, bulantı, sepsis, nöbet.
Kontrendikasyon	İlaç içeriğine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Kalsiyum, demir ve fosfat bağlayıcılar emilimi azaltır (en az 1 saat arayla); BCRP substratlarının (rosuvastatin, sulfasalazin) ve diğer statinlerin düzeyi artabilir; OATP inhibitörleriyle dikkat.

DİKKAT

Ölüm, MI, inme, VTE ve damar erişimi trombozu riski nedeniyle ABD'de kutulu uyarı vardır; en düşük etkili doz kullanılır. Karaciğer enzimleri başlangıçta ve izlemde bakılır. Gebelikte kullanılmaz.

Erişkin dozu

Genellikle 300 mg günde bir kez; Hb'ye göre 4 haftalık aralıklarla 150 mg basamaklarla ayarlanır (en çok 600 mg). Ürün Türkiye'de olmadığı için güncel doz yurt dışı ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı KBH'de onaylı değildir; doz ayarı gerekmez.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; tromboz, hipertansiyon ve karaciğer enzim artışı.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; ağır yetmezlikte önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; Hb yanıtına göre titre edilir. Tromboz, MI, inme, hipertansiyon ve karaciğer enzim artışı riski; tromboembolik öyküsü olanda dikkatle; Hb, tansiyon ve karaciğer testleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

doğrulanıyor

Gebelik
Veri yetersiz; önerilmez, doğurganlıkta etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme
Veri yetersiz; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J05AB11

Valasiklovir

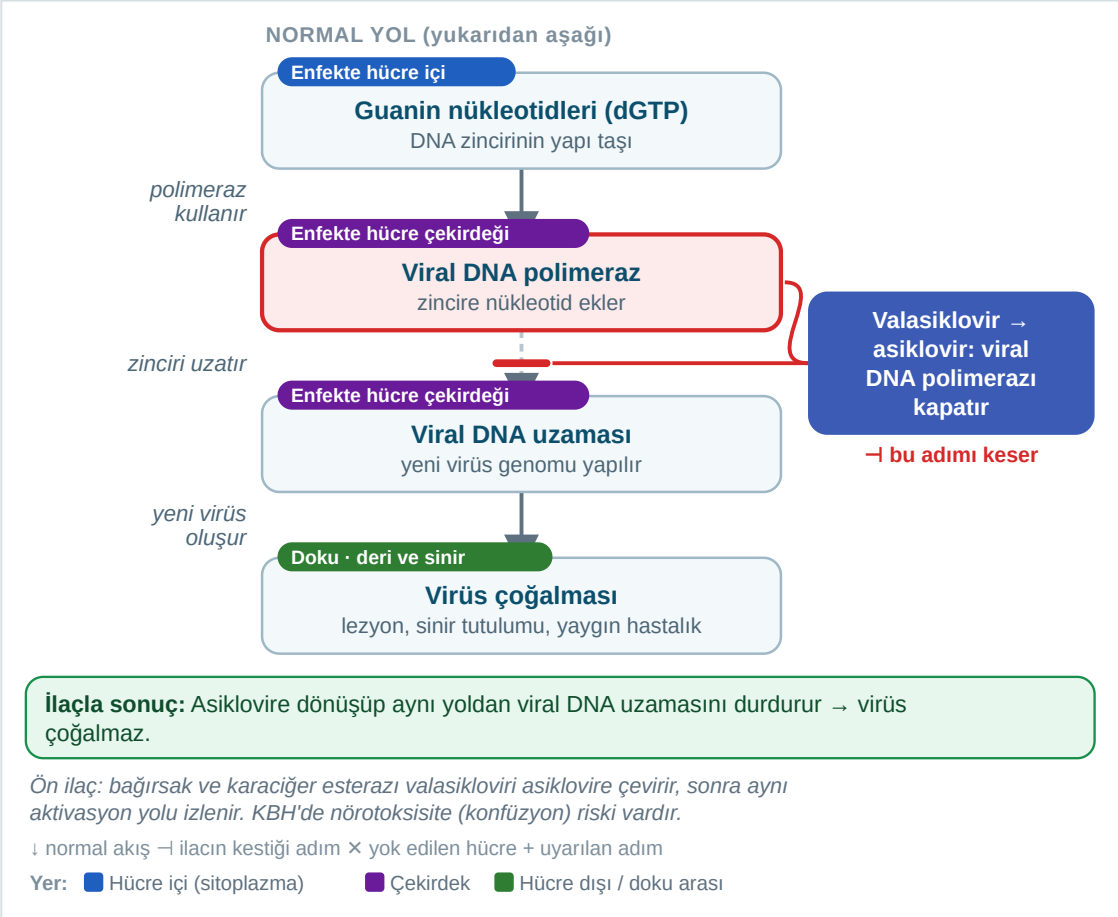
Nükleozid analoğu antiviral (asiklovirin ön ilacı)

Enfeksiyon hastalıkları | Genel dahiliye | Antiviraller

Asiklovirin L-valil esteri; ağızdan emilimi asiklovirden çok daha iyidir. Böbrek yetersizliğinde nörotoksik, yüksek dozda TMA yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Virüs › Enfekte hücre çekirdeği › Viral DNA polimeraz › **Asiklo-GTP (aktif trifosfat)**



Nerede?	Bağırsak ve karaciğerde esterazla asiklovire döner; sonra herpes virüsüyle enfekte hücrenin içinde aktifleşir. Biyoyararlanım yaklaşık %55 (asiklovirde %15–20).
Neye etki eder?	Ön ilaç. Esteraz valasikloviri asikloviri açığa çıkarır; viral timidin kinaz ve hücre kinazları onu trifosfata çevirir, trifosfat viral DNA polimerazı kapatır.
Ne olur?	Zincir uzaması durur → viral DNA yapılamaz → virüs çoğalmaz. Asiklovirle aynı yolu izler; böbrek yetmezliğinde birikip nörotoksisite yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Herpes zoster, genital herpes (ilk atak, nüks, supresyon), herpes labialis, nakil sonrası CMV profilaksisi (HSV-VZV profilaksisi de sağlar).

Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı; böbrek yetersizliğinde ensefalopati (halüsinasyon, konfüzyon), AKI (dehidratasyonda), yüksek dozda TMA/TTP-HÜS (immünsüpresif ya da HIV'de), nötropeni.
Kontrendikasyon	Valasiklovir, asiklovir ya da bileşenlere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Mikofenolat: ikisinin düzeyi artar (tübüler salgı yarışı); probenesid ve simetidin düzeyi artırır; nefrotoksik ilaçlarla (aminoglikozid, siklosporin, amfoterisin B) AKI riski artar.

DİKKAT

Diyalizde ve eGFR < 30'da doz azaltılmazsa asiklovirin nörotoksik metaboliti (CMMG) birikir: konfüzyon, halüsinasyon, miyokloni. Yüksek dozda kullanımda kan sayımı ve trombosit izlenir (TMA). Gebelikte gerektiğinde kullanılabilir; emzirmede uyumludur.

Erişkin dozu

Zona: 1 g günde 3 kez, 7 gün. Genital herpes ilk atak: 500 mg–1 g günde 2 kez, 10 gün; nüks: 500 mg günde 2 kez, 3 gün; supresyon: 500 mg–1 g/gün. Organ nakli CMV profilaksisi: 2 g günde 4 kez (böbrek işlevine göre ayarlanır).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Zona: eGFR 30–49'da 1 g günde 2 kez; diğer endikasyonlarda aralık benzer uzatılır.

eGFR 15–29
Zona: eGFR 10–29'da 1 g günde 1 kez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Zona: eGFR < 10'da 500 mg günde 1 kez.

Hemodiyaliz
500 mg günde 1 kez; HD günü doz seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; eGFR < 10 dozu (500 mg günde 1 kez) kullanılır, nörotoksisite izlenir.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kristal nefropatisi ve nörotoksisite (yaşlı ve böbrek yetmezliğinde, yüksek dozda); yüksek dozda immünsüprese hastada nadiren TTP/HÜS.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Sirozda ayar gerekmez; ağır yetmezlikte veri sınırlı, dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Asiklovirin ön ilacıdır; yaşlıda zonada 1 g günde 3 kez dozu eGFR'ye göre ayarlanmazsa nörotoksisite (konfüzyon, halüsinasyon, ajitasyon) sık görülür. Yeterli sıvı alımı sağlanır; kristal nefropatisi riski vardır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veriler asiklovir deneyimini kapsar; doğumsal anomali artışı bildirilmedi. Endikasyonda kullanılabilir; 36. haftadan sonra genital herpes supresyonu yapılabilir.

Emzirme
Asiklovir süte geçer, bebek dozu düşüktür; emzirmeyle uyumlu kabul edilir.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Valtrex	Glaxosmithkline İlaçları	valaciclovir	500 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Vaxvire	Neutec	valasiklovir	500 mg film kapli tablet; 1000 mg film kapli tablet
Viromed	World Medicine	valasiklovir hidroklorür	500 mg film tablet; 1000 mg film tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AB14

Valgansiklovir

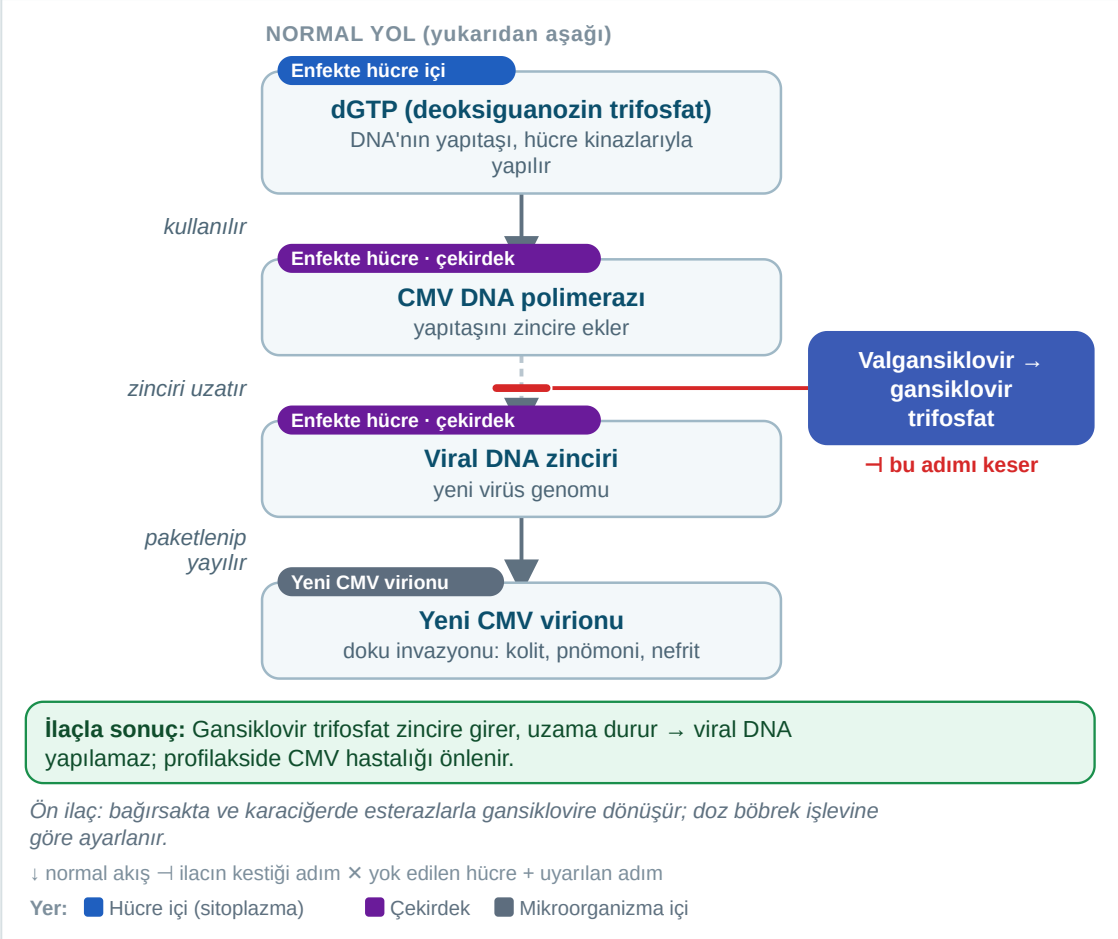
Gansiklovirin L-valil ester ön ilacı (CMV antiviral)

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Antiviraller

Gansiklovirin oral ön ilacı; böbrek nakli sonrası CMV profilaksisinde ve oral tedavi edilebilen CMV hastalığında kullanılır. Doz mutlaka CrCl'ye göre ayarlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağırsak / enfekte hücre (CMV) › Bağırsak hücresi, karaciğer, çekirdek › Viral DNA replikasyonu › **CMV DNA polimeraz**



Nerede?	Ağızdan alınır, bağırsaktan emilir; bağırsak ve karaciğer esterazları gansiklovire çevirir. Gansiklovir CMV'li hücrenin içinde trifosfata dönüşür.
Neye etki eder?	Ön ilaçtır. Oluşan gansiklovir trifosfat, dGTP ile yarışarak CMV DNA polimerazına bağlanır ve DNA zincirine girip uzamayı durdurur.
Ne olur?	Viral DNA yapılamaz → viral yük düşer; profilakside CMV hastalığı önlenir. Oral biyoyararlanım gansiklovirden yaklaşık 10 kat fazladır.

Klinik

Endikasyon	Böbrek, karaciğer ve kalp nakli sonrası CMV profilaksisi (D+/R− alıcı en uzun süre); hafif-orta CMV hastalığında oral tedavi.

Yan etkiler	Lökopeni, nötropeni, trombositopeni, anemi, ishal, bulantı, ateş, baş ağrısı; teratojenik ve karsinojenik potansiyel.
Kontrendikasyon	Valgansiklovir ya da gansiklovire aşırı duyarlılık; mutlak nötrofil < 500/mm³, trombosit < 25.000/mm³, Hb < 8 g/dL.
Etkileşimler	Mikofenolat (miyelosupresyon ve ishal artar), zidovudin, trimetoprim-sülfametoksazol, nefrotoksik ilaçlar; imipenem ile nöbet riski.

DİKKAT
CrCl değiştikçe doz yeniden hesaplanır; tam kan sayımı izlenir. Teratojenik; gebelikte ve emzirmede kullanılmaz. Tablet bölünmez, ezilmez; çözelti ile doz ayarı yapılır.

Erişkin dozu

Profilaksi: 900 mg günde bir (CrCl ≥ 60), nakilden sonra 100-200 gün (D+/R− alıcı 200 güne kadar). Tedavi: 900 mg günde iki kez, 14-21 gün. Yemekle alınır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
CrCl ≥ 60: profilaksi 900 mg/gün; tedavi 900 mg günde 2.

eGFR 30–59
CrCl 40–59: tedavi 450 mg günde 2, profilaksi 450 mg/gün; 25–39: tedavi 450 mg/gün, profilaksi 450 mg 2 günde 1.

eGFR 15–29
CrCl 10–24: tedavi 450 mg 2 günde 1; profilaksi 450 mg haftada 2 kez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
CrCl < 10: oral çözelti; tedavi 200 mg, profilaksi 100 mg haftada 3 kez.

Hemodiyaliz
Tedavi 200 mg, profilaksi 100 mg haftada 3 kez, seans sonrası (oral çözelti).

Periton diyalizi
Çalışılmamış; HD dozu esas alınır.

Diyalizle uzaklaşma
HD: evet (gansiklovir yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; birikirse sitopeni artar, kalsinörin inhibitörüyle AKI riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh B
Ayar önerisi yok; çalışılmamış.

Child-Pugh C
Ayar önerisi yok; çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda böbrek işlevine göre doz ayarı şarttır; yaşlıda serum kreatinini GFR'yi olduğundan yüksek gösterir. Nötropeni, trombositopeni ve anemi için kan sayımı izlenir. Yemekle alınır; tablet bölünmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kaçınılır (gansiklovir hayvanda teratojenik); yaşamı tehdit eden CMV'de yarar-risk.

Emzirme
Tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Avalcept	Ali Raif	valgansiklovir · valgansiklovir hidroklorür	50 mg / ml oral çözelti hazirlamak için toz; 450 mg film kapli tablet
Citovir	Farma-tek	valgansiklovir hidroklorür	450 mg film tablet
Valcyte	Bmed Danışmanlık Ürün Hizmetleri	valgansiklovir hcl	50 mg/ml oral çözelti için toz; 450 mg film tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AG01

Valproik asit (valproat)

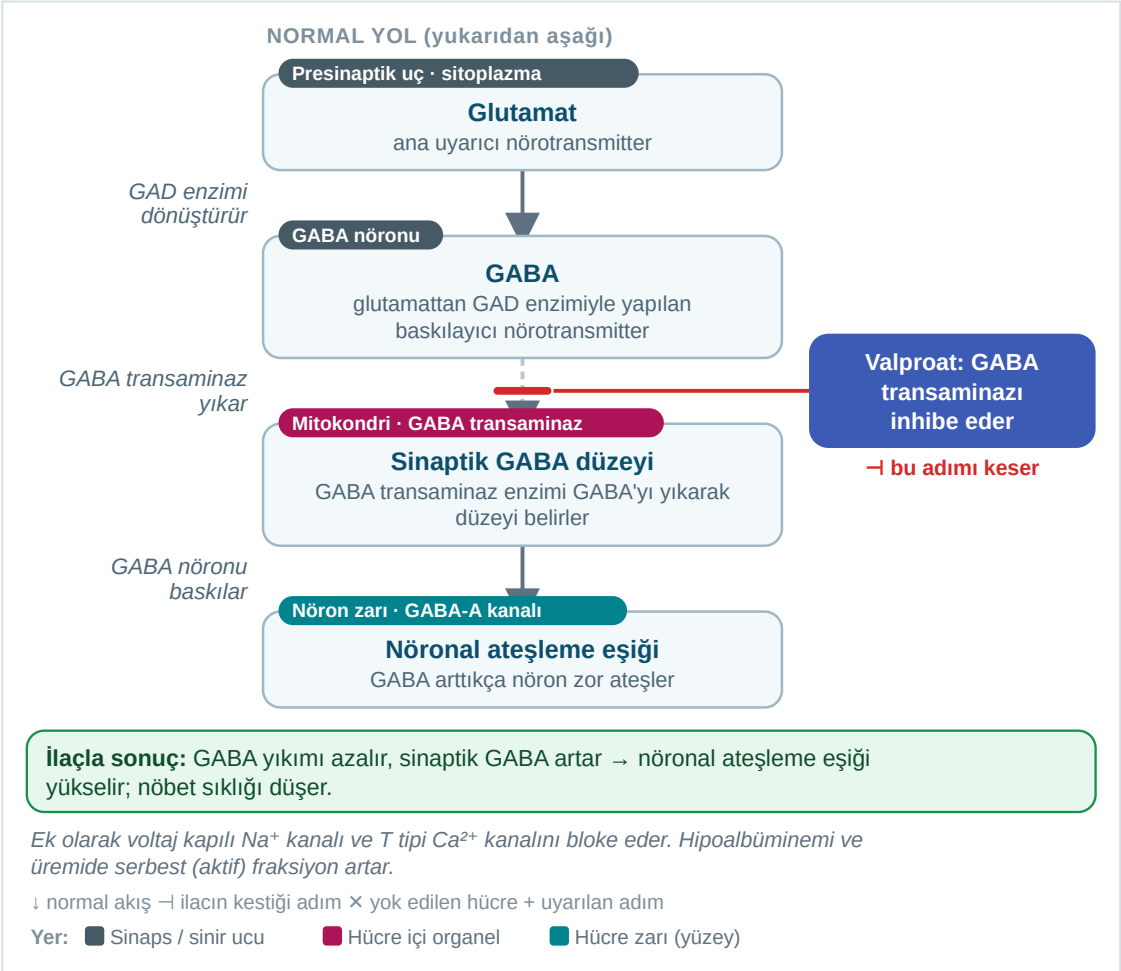
Antiepileptik (geniş spektrumlu; GABA artırıcı, Na⁺ kanal blokeri)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Geniş spektrumlu antiepileptik ve duygudurum düzenleyicisi; güçlü teratojendir, proksimal tübülopati (Fanconi), hiperamonemi ve hepatotoksisite yapabilir, proteine yüksek oranda bağlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Beyin nöronu ve sinaps › Sinaps ve nöron zarı › **GABA transaminaz; voltaj kapılı Na⁺ kanalı**



Nerede?	Beyinde, GABA salan sinapslarda ve nöron zarında. Ağızdan emilir, kan-beyin bariyerini geçer; %90'dan fazlası albümine bağlıdır.
Neye etki eder?	GABA transaminaz enzimini inhibe eder (GABA yıkımı azalır); voltaj kapılı Na⁺ ve T tipi Ca²⁺ kanallarını da bloke eder.
Ne olur?	Sinaptik GABA artar, nöron ateşleme eşiği yükselir → nöbet sıklığı düşer; hipoalbüminemi ve üremide serbest ilaç fraksiyonu artar.

Klinik

Endikasyon	Jeneralize ve fokal epilepsi, absans nöbetler, miyoklonik nöbetler; bipolar bozuklukta mani; migren profilaksisi.

Yan etkiler	Bulantı, tremor, kilo artışı, saç dökülmesi; hepatotoksisite (nadir ağır), pankreatit, trombositopeni, hiperamonemik ensefalopati, proksimal tübülopati-Fanconi sendromu, hiperamonemi; teratojenite.
Kontrendikasyon	Aktif karaciğer hastalığı, mitokondriyal hastalık (POLG), üre döngüsü bozukluğu, gebelik ve doğurganlık çağında etkili kontrasepsiyon kullanmayan kadın (epilepsi dışı endikasyonlarda).
Etkileşimler	Karbapenemler valproat düzeyini hızla ve belirgin düşürür (birlikte verilmez); lamotrijin düzeyi artar; aspirin ve fenitoin serbest fraksiyonu artırır; takrolimus ve siklosporin düzeyini artırabilir; fenobarbital metabolizmasını inhibe eder.

DİKKAT

Güçlü teratojendir: nöral tüp defekti, kalp ve yüz malformasyonları, çocukta nörogelişimsel bozukluk (otizm, düşük IQ); doğurganlık çağındaki kadında yalnız başka seçenek yoksa ve gebelik önleme programıyla kullanılır, gebelikte kaçınılır. Hipoalbüminemi ve üremide total düzey yanıltıcıdır; serbest düzey ölçülür. Fanconi sendromu, hiperamonemi (ensefalopati) ve hepatotoksisite izlenir.

Erişkin dozu

10–15 mg/kg/gün ile başlanır, 20–30 mg/kg/gün'e (genellikle 600–2500 mg/gün, 2 doz) artırılır; hedef total düzey 50–100 µg/mL (yardım için serbest düzey).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; hipoalbüminemide serbest düzeye göre ayarlanır.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; üremide serbest fraksiyon artar, serbest düzeye göre ayarlanır.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; total düzey yanıltır, serbest düzeye göre ayarlanır.
Hemodiyaliz Serbest düzeye göre ayarlanır; HD günü dozu seans sonrası vermek makuldür.	**Periton diyalizi** Veri sınırlı; serbest düzeye göre ayarlanır.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: kısmen (serbest fraksiyon; zehirlenmede belirgin); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nadir Fanconi sendromu ve tübülointerstisyel nefrit; hiperamonemi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle; karaciğer testleri düzenli izlenir.	**Child-Pugh B** Kaçınılır; zorunluysa düşük dozla.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda düşük dozla başlanır (ör. 250 mg ×2). Hipoalbüminemide serbest fraksiyon artar; tremor, sedasyon, parkinsonizm, hiperamonemik ensefalopati, trombositopeni, hiponatremi görülebilir. Serbest düzey ve karaciğer testi izlenir.

TIME-to-STOP B21 Kronik epilepside ilk basamak ilaç olarak seçilmez.

AGS Beers 2023 düşme-kırık öyküsünde antiepileptiklerden (nöbet dışı endikasyonda) kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kaçınılır: 1. trimesterde nöral tüp defekti ve majör malformasyon, sonraki dönemde nörogelişimsel bozukluk riski yüksek; yalnız başka seçenek yoksa.

Emzirme
Süte az geçer; bebekte trombositopeni ve hepatotoksisite izlenerek kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Convulex	Liba Laboratuarlari	sodyum valproat	50 mg/ml pediatrik şurup
Convulex Cr	Liba Laboratuarlari	sodyum valproat	300 mg tablet; 500 mg tablet
Depakin	Sanofi	sodyum valproat	%20 oral çözelti; 57,64 mg/ml şurup; 400 mg/4 ml IV enjeksiyonluk çözelti için liyoflize toz ve çözücü
Depakin Chrono Bt	Sanofi	sodyum valproat	500 mg uzun etkili film tablet
Depalex	Abdi İbrahim	sodyum valproat	50 mg/ml pediatrik şurup; 200 mg/ml oral çözelti
Epilepkin	Vem	sodyum valproat	400 mg/4 ml IV enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için toz ve çözücü
Valpomax	Adeka	sodyum valproat	50 mg/ml pediatrik şurup
Valposim	Sifar İlaçları	valproic acid	200 mg 40 enterik tablet; 500 mg 40 enterik tablet
Valprocan	Centurion	sodyum valproat	400 mg/4 ml enjeksiyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz ve çözücü

Kombinasyon ürünleri (4): Depalex Xr, Neveso Xr, Proksival Xr, Valeptik Xr

9 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 4 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09CA03

Valsartan

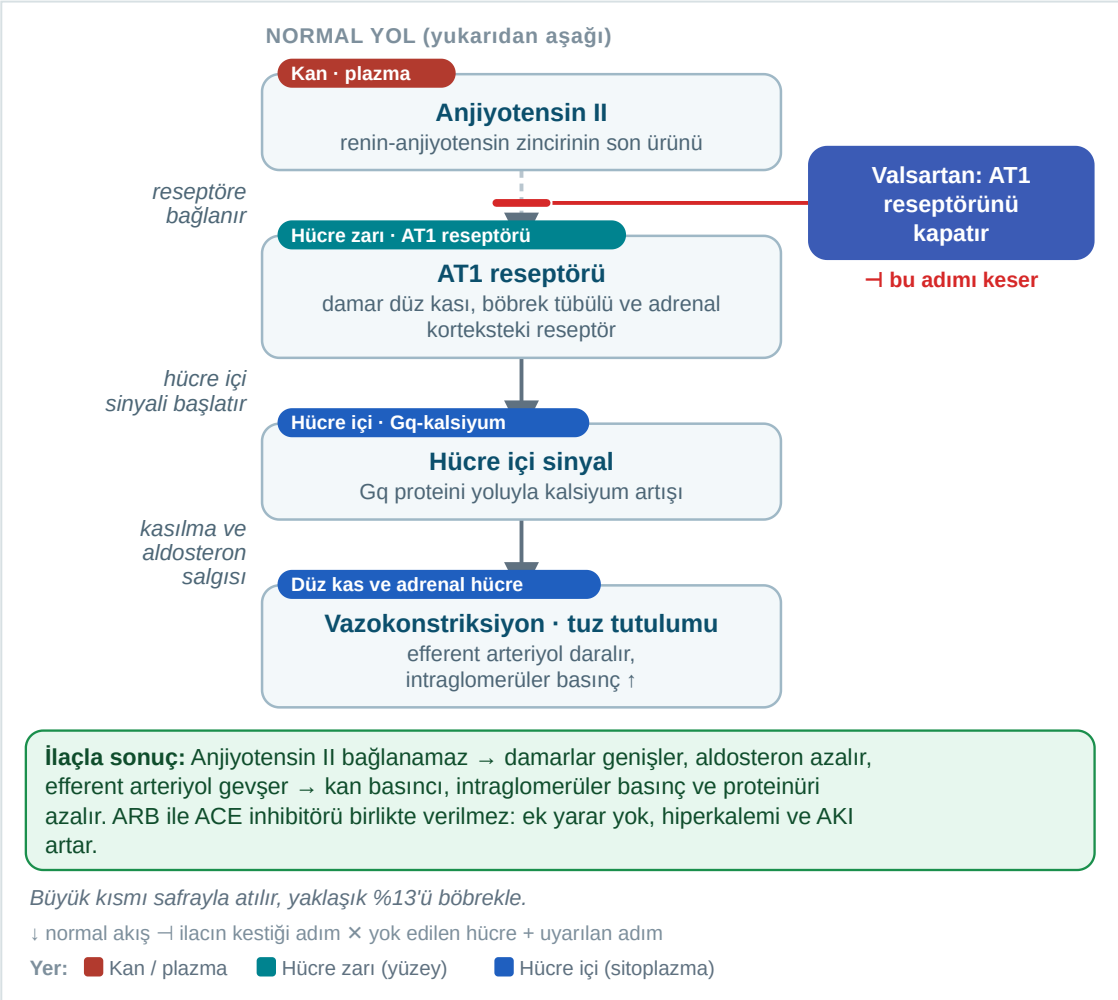
Anjiyotensin II reseptör blokeri (ARB)

Kardiyoloji | Nefroloji | RAS blokerleri ve MRA

AT1 reseptörünü seçici kapatan ARB; hipertansiyon, proteinürik KBH, kalp yetmezliği ve miyokard infarktüsü sonrasında kullanılır; sakubitrille birlikte de bulunur.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar, böbrek, böbreküstü bezi › Düz kas, tübül ve adrenal korteks hücresi › Hücre zarı (hücre dışına bakan reseptör) › **AT1 reseptörü**



Nerede?	Damar düz kasının, böbrek tübülünün ve adrenal korteksin hücre zarında. İlaç kandan reseptöre hücre dışından ulaşır; ön ilaç değildir.
Neye etki eder?	Zardaki AT1 reseptörüne anjiyotensin II ile yarışarak bağlanır; reseptörü uyarmaz. AT2 reseptörüne bağlanmaz, bradikinini etkilemez.
Ne olur?	Gq–Ca^{2+} zinciri susar → damar gevşer, aldosteron azalır, efferent arteriyol genişler → kan basıncı, glomerül içi basınç ve proteinüri düşer; K^+ ve kreatinin hafif artabilir.

Klinik

Endikasyon	Hipertansiyon, proteinürik KBH ve diyabetik nefropati, kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü sonrası sol ventrikül disfonksiyonu.
Yan etkiler	Hiperkalemi, kreatinin artışı, hipotansiyon, baş dönmesi, baş ağrısı; ACE inhibitörüne göre öksürük ve anjiyoödem çok daha az.
Kontrendikasyon	Gebeliğin 2. ve 3. trimesteri; ağır karaciğer yetmezliği, biliyer siroz ve kolestaz; aliskirenle birlikte (diyabette ya da eGFR < 60'ta).
Etkileşimler	K^+ tutucu diüretikler, K^+ takviyesi, trimetoprim, NSAİİ, takrolimus, heparin (hiperkalemi); NSAİİ + diüretikle AKI; lityum düzeyi artar; ACE inhibitörüyle ikili RAS blokajı yapılmaz.

DİKKAT
Gebelikte 2. ve 3. trimesterde fetotoksiktir; kadınlarda kontrasepsiyon. Emzirmede veri yetersizdir, tercih edilmez. Sakubitril/valsartandaki valsartanın biyoyararlanımı daha yüksektir (Entresto'daki 51 mg valsartan ≈ 80 mg, 103 mg valsartan ≈ 160 mg diğer valsartan preparatları). Hastalık günlerinde geçici kesilir.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 80-160 mg/gün tek doz, en çok 320 mg/gün. Kalp yetmezliği: 40 mg günde iki kez ile başlanır, hedef 160 mg günde iki kez. Başlangıçtan 1-2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölçülür.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
CrCl ≥ 10'da ayar gerekmez; düşük dozla başlanır, K^+ ve kreatinin yakın izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; düşük dozla ve yakın K^+-kreatinin izlemiyle.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; düşük dozla ve dikkatle.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: veri yetersiz (yüksek protein bağı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hemodinamik GFR düşüşü (kreatinin %30'a dek artış kabul), hiperkalemi; iki yanlı renal arter darlığında AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Kolestaz yoksa en çok 80 mg/gün.

Child-Pugh B
Kolestaz yoksa en çok 80 mg/gün.

Child-Pugh C
Kontrendikedir (biliyer siroz ve kolestazda da).

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

40–80 mg ile başla, 2 haftada artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve AKI (dehidratasyon, diüretik, NSAİİ ile) riski vardır. Başlangıçtan ve her doz artışından 1–2 hafta sonra kreatinin ve K^+ ölç.

TIME-to-STOP A14 — sınıf üyesi olarak — Serum K^+ > 5,5 mmol/L iken başlanmaz; başlangıçta K^+ ve kreatinin 1–2 hafta içinde bakılır.

TIME-to-STOP A15 — sınıf üyesi olarak — K tutucu diüretikle birlikte K^+ izlenmeden kullanılmaz.

TIME-to-STOP A16 — sınıf üyesi olarak — eGFR < 30 ve K^+ yakından izlenemiyorsa kullanılmaz.

TIME-to-START F1 — sınıf üyesi olarak — Proteinürili ya da albüminürili diyabette ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.

Emzirme

Veri yetersiz, tercih edilmez; enalapril ya da kaptopril seçilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cardopan	Sanovel	valsartan	80 mg film kapli tablet; 160 mg film kapli tablet; 320 mg film kapli tablet
Ceracard	Aset	valsartan	80 mg; 80 mg film tablet; 160 mg; 160 mg film tablet; 320 mg film tablet
Diovan	Novartis Gida Tarim	valsartan	80 mg film tablet; 160 mg film tablet; 320 mg film kapli tablet
Hixar	Ali Raif	valsartan	80 mg film tablet; 160 mg film tablet; 320 mg film tablet
Limiten	Neutec	valsartan	80 mg film tablet; 160 mg film tablet; 320 mg film tablet
Premium	Abdi İbrahim	valsartan	80 mg film tablet; 160 mg film tablet
Tamgard	Farmanova Hizmetleri	valsartan	80 mg 28 ftb
Valcor	İlko	valsartan	80 mg film kapli tablet ,film kapli tablet; 160 mg film kapli tablet ,film kapli tablet; 320 mg film kapli tablet ,film kapli tablet
Valso	Nobel	valsartan	80 mg film tablet; 160 mg film tablet; 320 mg film tablet
Valtensin	Actavis İlaçları	valsartan	80 mg film kapli tablet; 160 mg film kapli tablet
Viasart	World Medicine	valsartan	80 mg film kapli tablet; 160 mg film kapli tablet; 320 mg film kapli tablet
Wansaar	Humanis	valsartan	40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet; 160 mg film kapli tablet; 320 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (39): Cardofix, Cardofix Plus, Cardopan Plus, Cardopan Plus 80, Cenart, Cenart Plus, Ceracard Plus 160, Ceracard Plus 80, Co-diovan 160, Co-diovan 320, Co-diovan 80, Combisar, Combisar Plus, Exforge 10, Exforge 5, Fradine, Hixar Plus, Limiten Plus, Neprilex, Oneptus, Ovefran, Premium Plus 160, Premium Plus 80, Sub-zero, Valcodin, Valcor Plus, Valdipin, Valso Plus 160, Valso Plus 320, Valso Plus 80, Valtalid Plus, Valtan Plus, Valtan-a, Valtensin Plus 160, Valtensin Plus 80, Wansaar Plus 160, Wansaar Plus 320, Wansaar Plus 80, Xsar Plus

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 39 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J01XA01

Vankomisin

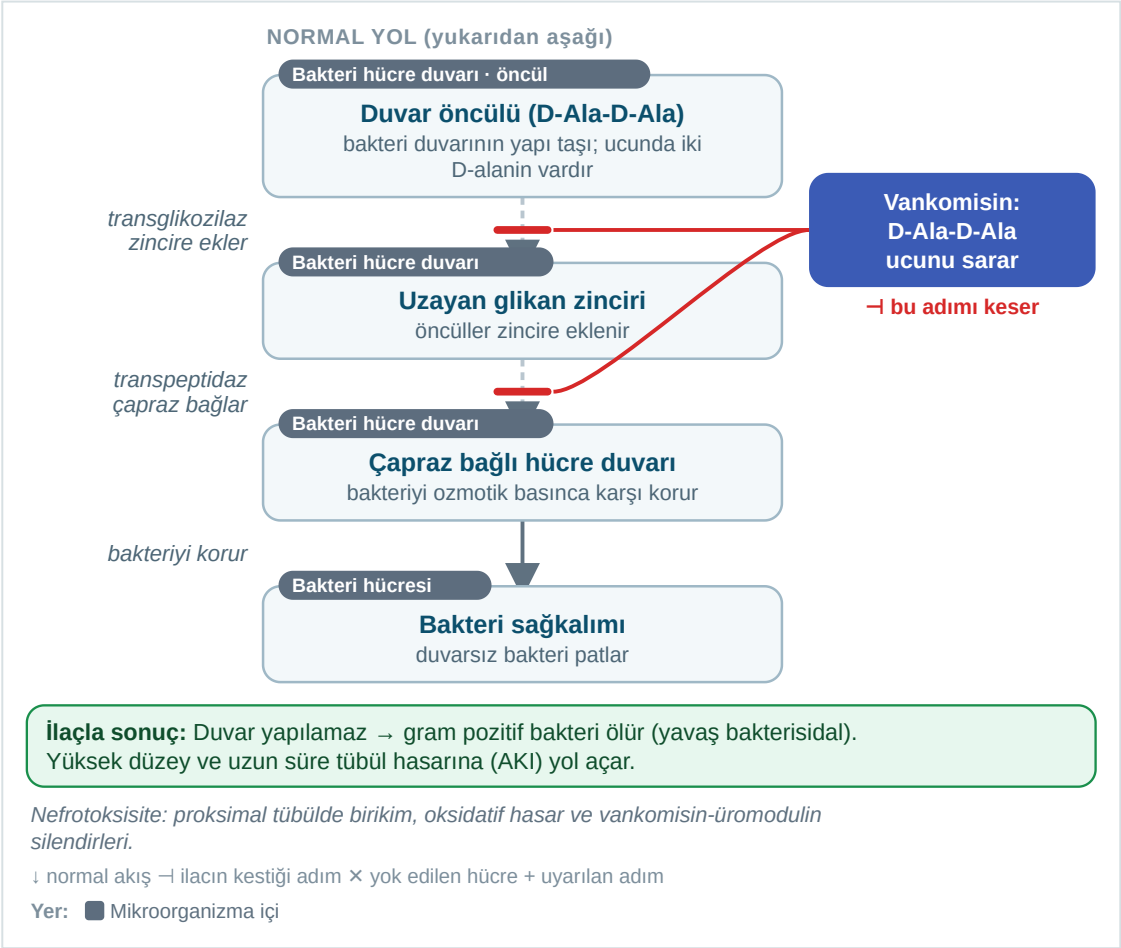
Glikopeptid antibiyotik

Enfeksiyon hastalıkları | Nefroloji | Diğer antibiyotikler ve antitüberküloz ilaçlar

MRSA dahil gram pozitif bakterilerde hücre duvarı yapımını kesen glikopeptid; nefrotoksiktir, düzey izlemiyle dozlanır. Piperasilin-tazobaktamla birlikte AKI riski artar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bakteri (gram pozitif) › Hücre duvarı › Hücre zarının dışı › **D-Ala-D-Ala öncül ucu**



Nerede?	Bakterinin hücre zarı dışında, duvar sentez bölgesinde. Büyük molekül; ağızdan emilmez, damardan verilir, değişmeden glomerüler filtrasyonla atılır.
Neye etki eder?	Duvar öncülünün D-Ala-D-Ala ucuna hidrojen bağıyla bağlanıp onu sarar; transglikozilaz ve transpeptidaz öncüle ulaşamaz. Gram negatifin dış zarını geçemez.
Ne olur?	Duvar kurulamaz → gram pozitif bakteri ölür (yavaş bakterisidal). Yüksek düzey ve uzun süre tübül hasarına (AKI) yol açar; düzey izlenir.

Klinik

Endikasyon	MRSA ve dirençli gram pozitif enfeksiyonlar (bakteriyemi, endokardit, pnömoni, osteomiyelit, menenjit), beta-laktam alerjisinde gram pozitif tedavi, periton diyalizi peritonitinde ampirik gram pozitif kapsam; oral olarak C. difficile ishali.

Yan etkiler	Nefrotoksisite (AKI; yüksek düzey, uzun süre ve başka nefrotoksinle artar), infüzyona bağlı kızarıklık-kaşıntı (hızlı verilişte), ototoksisite, nötropeni, trombositopeni, DRESS, akut interstisyel nefrit.
Kontrendikasyon	Vankomisine aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Piperasilin-tazobaktam (AKI riski artar), aminoglikozid, amfoterisin B, kalsinörin inhibitörü, kontrast madde ve kıvrım diüretikleriyle nefrotoksisite-ototoksisite artar.

DİKKAT

Ciddi MRSA enfeksiyonunda düzey izlemi AUC temellidir (ASHP/IDSA 2020). Piperasilin-tazobaktamla birlikte AKI riski artar: kombinasyon ampirik ve kısa tutulur, kültüre göre daraltılır.

Erişkin dozu

Ağır hastada yükleme 20–35 mg/kg IV (gerçek kilo, en çok 3 g), sonra 15–20 mg/kg 8–12 saatte bir; idame AUC24/MİK 400–600 hedefiyle (MİK 1 varsayımı; Bayes yazılımı ya da iki düzeyle) ayarlanır. Tek başına 15–20 mg/L çukur hedefi artık önerilmez. 1 g en az 60 dakikada. C. difficile: 125 mg oral 6 saatte bir, 10 gün (oral rejimde düzey izlenmez).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; AUC24/MİK 400–600 hedefiyle düzey izlenir.

eGFR 30–59
Yükleme tam doz; idamede aralık uzatılır (eGFR 20–49: 15–20 mg/kg 24 saatte bir).

eGFR 15–29
Yükleme tam doz; idame düzeye göre, çoğunlukla 48–72 saatte bir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Yükleme tam doz; idame AUC ve düzey izlemiyle kişiye göre (eczacı ya da Bayes yazılımı).

Hemodiyaliz
Yükleme 20–25 mg/kg; idame membran, seans sıklığı ve seans öncesi düzeye göre bireysel (çoğunlukla seans sonu 500–1000 mg).

Periton diyalizi
İntraperitoneal ya da IV; düzeye göre dozlanır (5–7 günde bir yeniden doz).

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen/evet (yüksek akımlı zarla). PD: kısmen.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik (proksimal tübül hasarı, interstisyel nefrit); özellikle yüksek düzey ve pip-tazo ile birlikte AKI.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez.

Child-Pugh C
Ayar gerekmez; böbrek işlevi ve düzeye göre.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yükleme dozu kiloya göre, idame böbrek işlevine ve AUC/çukur düzeye göre ayarlanır. Nefrotoksisite (özellikle pip-tazo ile), ototoksisite ve infüzyon reaksiyonu (yavaş ver) izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekli enfeksiyonda kullanılabilir; fetal zarar gösterilmemiştir, böbrek işlevi ve düzey izlenir.

Emzirme
Süte az geçer, oral emilimi düşüktür; emzirmede kullanılabilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Anko-I	Gensenta	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon; 1000 mg IV infüzyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon
Edicin	Sandoz	vankomisin · vankomisin hidroklorür	1 g IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Vamocozin	Saba	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazırlamak için liyofilize toz; 1000 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazırlamak için liyofilize toz
Vamycin	Pharmada	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 1000 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Vancomax	Vem	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 1000 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Vancotek	Koçak Farma	vankomisin hcl	
Vankocent	Centurion	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 1000 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Vankomisin Hcl Dbl	Orna Tekstil Kimyevi Mad	vancomycin	500 mg flakon
Vankomyl	World Medicine	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 1000 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Vankopol	Polifarma	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 1000 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz
Vankurais	Aroma	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için toz; 1000 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için toz
Vanofeksin	World Medicine	vankomisin hidroklorür	500 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz; 1000 mg IV infüzyonluk ve oral çözelti hazirlamak için liyofilize toz

12 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

↑ Dizin

Vaptanlar (V2 reseptör antagonistleri) ilaç sınıfı

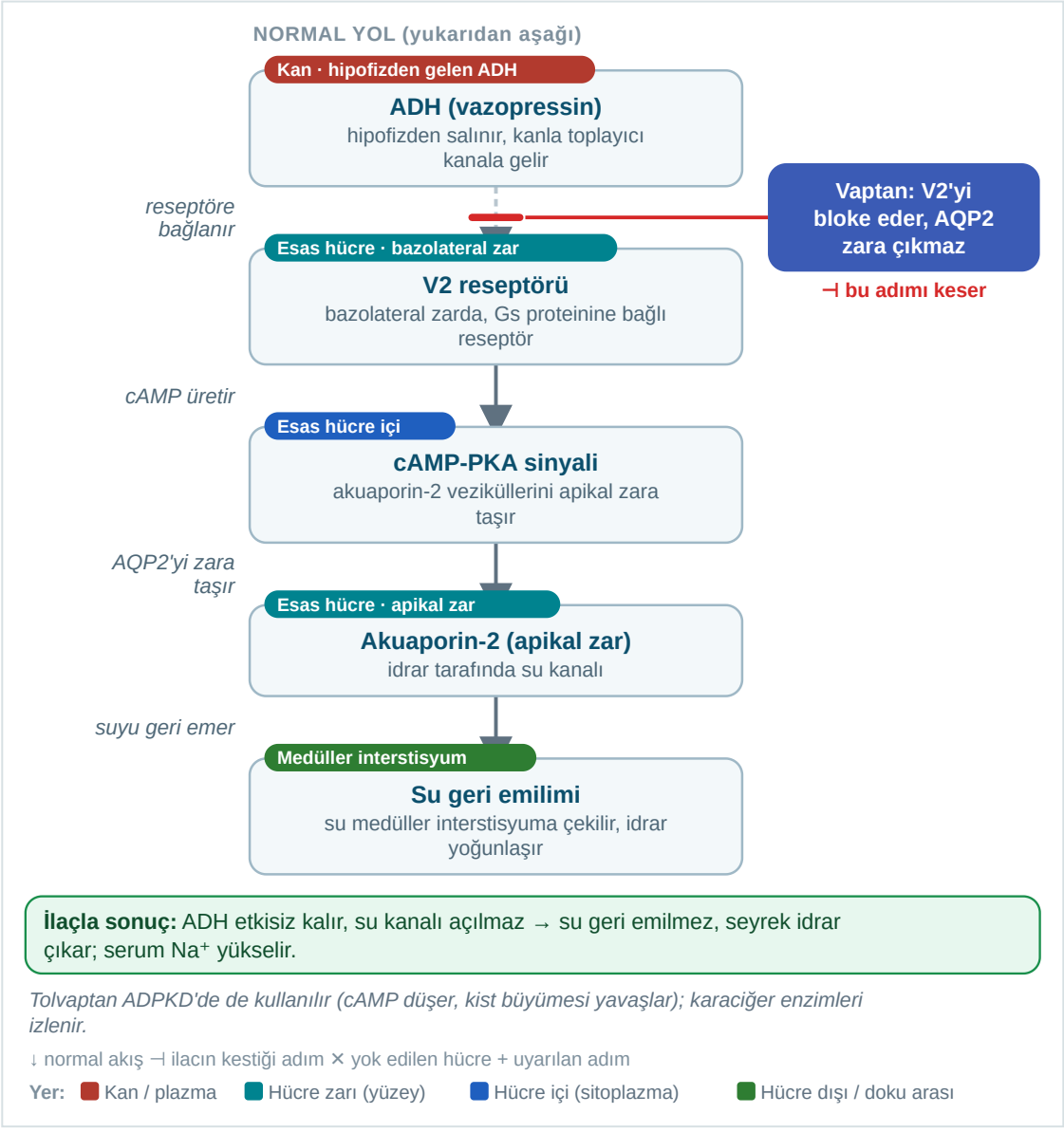
İlaç sınıfı · V2 reseptör antagonisti, akuaretik

Nefroloji | Endokrinoloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları

ADH'nin toplayıcı kanaldaki V2 etkisini keserek elektrolitsiz su atılımı (akuarez) sağlar; hiponatremi ve ADPKD'de kullanılır. Çok hızlı Na⁺ düzeltimi osmotik demiyelinizasyon, tolvaptan karaciğer hasarı yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Böbrek › Toplayıcı kanal · esas hücre › Hücrenin kana bakan (bazolateral) zarı › **Vazopressin V2 reseptörü**



Nerede?	Böbrekte toplayıcı kanalın esas hücrelerinde, kana bakan (bazolateral) zarda. İlaç kandan reseptöre hücre dışından ulaşır.
Neye etki eder?	V2 reseptörüne ADH ile yarışarak bağlanıp bloke eder (konivaptan ayrıca V1a'yı bloke eder); reseptör G proteinine bağlıdır ve hücre zarındadır.
Ne olur?	cAMP artmaz, akuaporin-2 apikal zara taşınmaz → su geri emilemez → bol ve seyrek idrar (akuarez); serum Na⁺ yükselir. Hızlı düzeltme osmotik demiyelinizasyon yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Hipervolemik ve öz-volemik hiponatremi (kalp yetersizliği, SIADH; tolvaptan, konivaptan); hızlı ilerleyen ADPKD'de GFH kaybını yavaşlatma (yalnız tolvaptan, ayrı doz şeması).
Yan etkiler	Aşırı susama, poliüri, ağız kuruluğu, dehidratasyon ve hipernatremi, aşırı hızlı Na^+ yükselmesi (osmotik demiyelinizasyon), hiperkalemi, hiperürisemi, hiperglisemi; tolvaptan: karaciğer enzimi yüksekliği ve nadiren karaciğer yetersizliği; konivaptan: infüzyon yeri reaksiyonu.
Kontrendikasyon	Hipovolemik hiponatremi, anüri, susama algısı olmayan ya da su alamayan hasta, hipernatremi, güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte, bileşene aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir) düzeyi artırır; rifampisin etkisini azaltır; diüretikle volüm kaybı; hipertonik salinle Na^+ çok hızlı yükselir; digoksin düzeyi artabilir.

DİKKAT

Hiponatremide Na^+ artışı 24 saatte 8–10 mEq/L'yi aşmamalı: hastanede başlayın, Na^+'u sık ölçün, susama kısıtlaması koymayın. Tolvaptanla ADPKD tedavisinde karaciğer enzimleri düzenli izlenir (ilk 18 ay aylık). Anürik hastada işe yaramaz. Liksivaptan araştırma aşamasındadır.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Tolvaptan hiponatremide 15 mg/gün ile başlanır, 30–60 mg/gün'e titre edilir; ADPKD'de günde 2 kez 45 mg + 15 mg ile başlanır, 90 + 30 mg'a kadar titre edilir; konivaptan IV 20 mg yükleme (30 dk), sonra 20 mg/gün sürekli infüzyon (en çok 4 gün).

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; hiponatremide etkisi azalabilir.	**eGFR 15–29** Hiponatremide dikkatle; ADPKD'de eGFR < 25'te veri yetersiz.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Etkisiz; kullanılmaz (CrCl < 10 çalışılmamış).
Hemodiyaliz Kullanılmaz; anürik hastada etkisizdir.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; aşırı su kaybıyla hipovolemi, prerenal AKI ve hipernatremi.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Hiponatremide ayarsız; ADPKD'de karaciğer enzimi izlenir.	**Child-Pugh B** Hiponatremide dikkatle; ADPKD'de karaciğer enzimi çok sık izlenir.	**Child-Pugh C** Kaçınılır; karaciğer hasarı riski.

Yaşlıda kullanım

Hiponatremide hastanede başlanır; Na ilk 24 saatte en çok 8–10 mmol/L artırılır (osmotik demyelinizasyon). Yaşlıda susuzluk, hipernatremi, hipovolemi ve ortostatik hipotansiyon riski; sıvı kısıtlaması uygulanmaz. ADPKD'de karaciğer enzimleri aylık izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Kullanılmaz; yeterli veri yok, hayvanda fetal toksisite. Etkili kontrasepsiyon gerekir.

Emzirme

Süte geçiş bilinmiyor; emzirmede önerilmez.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Tolvaptan	Jidren, Jinarc, Samsca, Tolvadi
Konivaptan	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Liksivaptan	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok

ATC G04BE09

Vardenafil

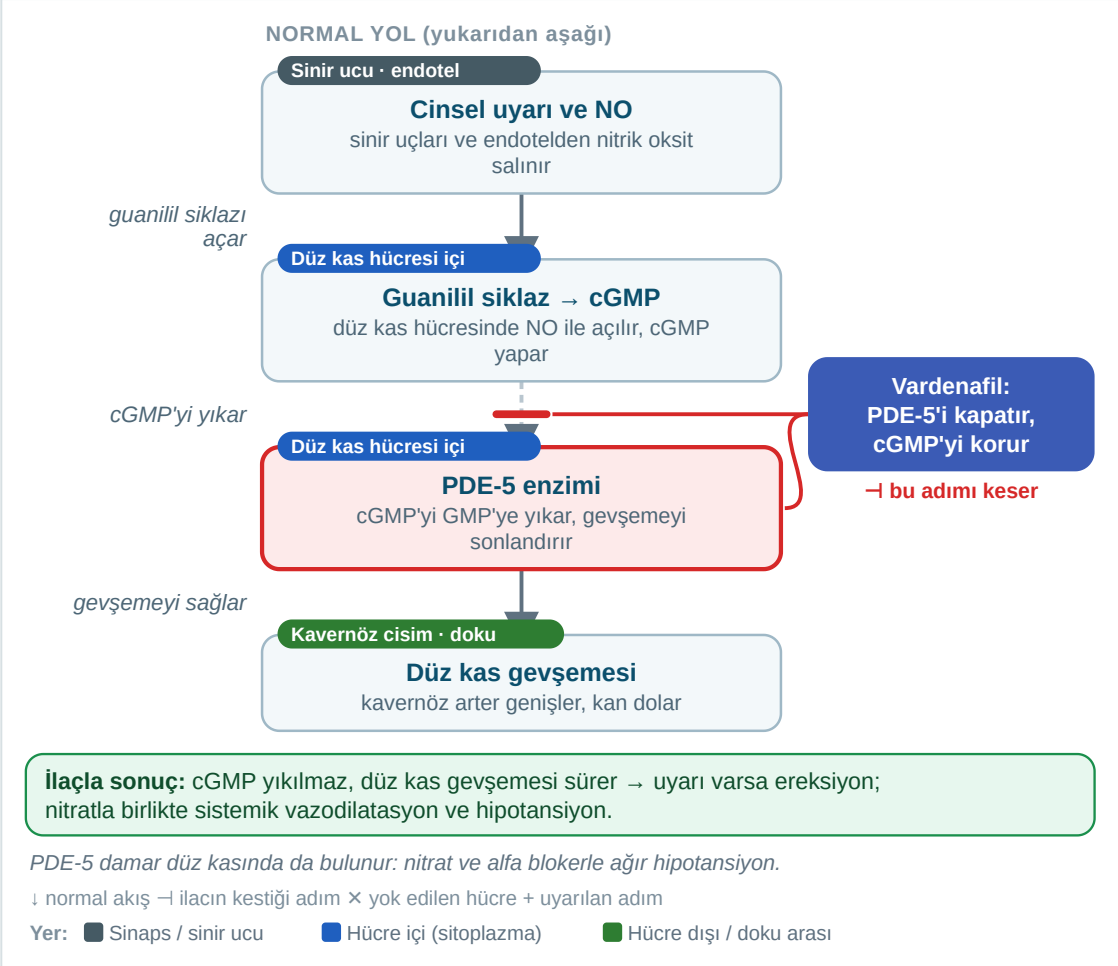
PDE-5 inhibitörü

Genel dahiliye | Ürolojik ilaçlar

Penis kavernöz düz kasında cGMP'yi yıkan PDE-5'i kapatarak ereksiyonu kolaylaştırır; cinsel uyarı olmadan etkisizdir. Tuzağı: nitratlarla ağır hipotansiyon; QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Genitoüriner ve damar sistemi › Penis kavernöz cisimleri düz kası › Düz kas hücresi içi (sitoplazma) › **PDE-5 enzimi (cGMP'yi yıkar)**



Nerede?	Penis kavernöz cisimlerinin düz kas hücresi içinde. Oral emilir, kanda dolaşır; hücre zarından geçerek sitoplazmadaki enzime ulaşır.
Neye etki eder?	cGMP'yi GMP'ye yıkan fosfodiesteraz-5 (PDE-5) enzimini yarışmalı olarak kapatır.
Ne olur?	cGMP birikir → düz kas gevşer → kavernöz arterler genişler ve kan dolar → ereksiyon (cinsel uyarı ile NO salınımı varsa).

Klinik

Endikasyon	Erektil disfonksiyon.

Yan etkiler	Baş ağrısı, yüzde kızarma, burun tıkanıklığı, baş dönmesi, dispepsi; nadiren hipotansiyon, QT uzaması, ani görme kaybı (NAION), ani işitme kaybı, priapizm (> 4 saat ereksiyon: acil).
Kontrendikasyon	Nitratlar ve nitrik oksit vericileri (nikorandil), riosiguat; son 6 ayda inme ya da son 3 ayda MI; kararsız angina; ağır kalp yetersizliği; hipotansiyon (< 90/50) ya da kontrolsüz hipertansiyon; konjenital uzun QT ve sınıf Ia/III antiaritmikler; NAION öyküsü; ağır karaciğer yetmezliği; diyaliz gerektiren son dönem böbrek yetmezliği; ritonavir, indinavir, ketokonazol ve itrakonazol (güçlü CYP3A4 inhibitörleri, yaş ve doza göre).
Etkileşimler	Nitratlarla yaşamı tehdit eden hipotansiyon (24 saat ara yetmez; kullanılmaz). Alfa blokerlerle ortostatik hipotansiyon (en düşük dozda ve ayrı saatlerde). Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) maruziyeti çok artırır. QT uzatan ilaçlarla birlikte dikkat.

DİKKAT
Kardiyovasküler durum değerlendirilmeden başlanmaz; cinsel aktivitenin kendisi kalbi yükler. Nitrat kullanan hastaya yazılmaz; acil serviste nitrat gerekirse son vardenafil dozu zamanı sorulur.

Erişkin dozu

10 mg ağızdan, cinsel aktiviteden yaklaşık 25–60 dakika önce; etkiye ve toleransa göre 5–20 mg. Günde en çok bir doz. ≥ 65 yaşta ve orta karaciğer bozukluğunda 5 mg ile başlanır.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
5 mg ile başlanır; tolerans ve etkiye göre artırılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Diyaliz dışı: 5 mg ile başlanır, dikkatle; diyalizde kontrendike.

Hemodiyaliz
Kontrendike (diyaliz gerektiren son dönem böbrek yetmezliği).

Periton diyalizi
Kontrendike ya da veri yetersiz (son dönem).

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; hipotansiyon prerenal AKI'ye katkıda bulunabilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
5 mg ile başlanır, en çok 10 mg.

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda (≥ 65 yaş) 5 mg ile başlanır. Nitrat, alfa bloker ve QT uzatan ilaçlar gözden geçirilir; ortostatik hipotansiyon ve düşme riski artar. Kardiyovasküler uygunluk ve ritonavir benzeri CYP3A4 inhibitörleri kontrol edilir.

TIME-to-STOP F4 sınıf üyesi olarak KB < 90/50 ya da > 170/100, kararsız angina, NYHA 4, nitrat/alfa bloker, yakın MI ve inmede PDE-5 inhibitörü verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kadınlarda endikasyonu yoktur; gebelikte kullanılmaz.

Emzirme
Kadınlarda endikasyonu yoktur; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye’deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Cimlitrol	Pharmaplace	vardenafil hidroklorür trihidrat	20 mg film kaplı tablet
Levitra	Bayer Türk	vardenafil	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Lovitrec	Deva Holding	vardenafil hidroklorür trihidrat	10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Vareksil	Vefa	vardenafil hidroklorür trihidrat	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet
Varoni	Dr Sertus	vardenafil hidroklorür trihidrat	20 mg film kaplı tablet

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N07BA03

Vareniklin

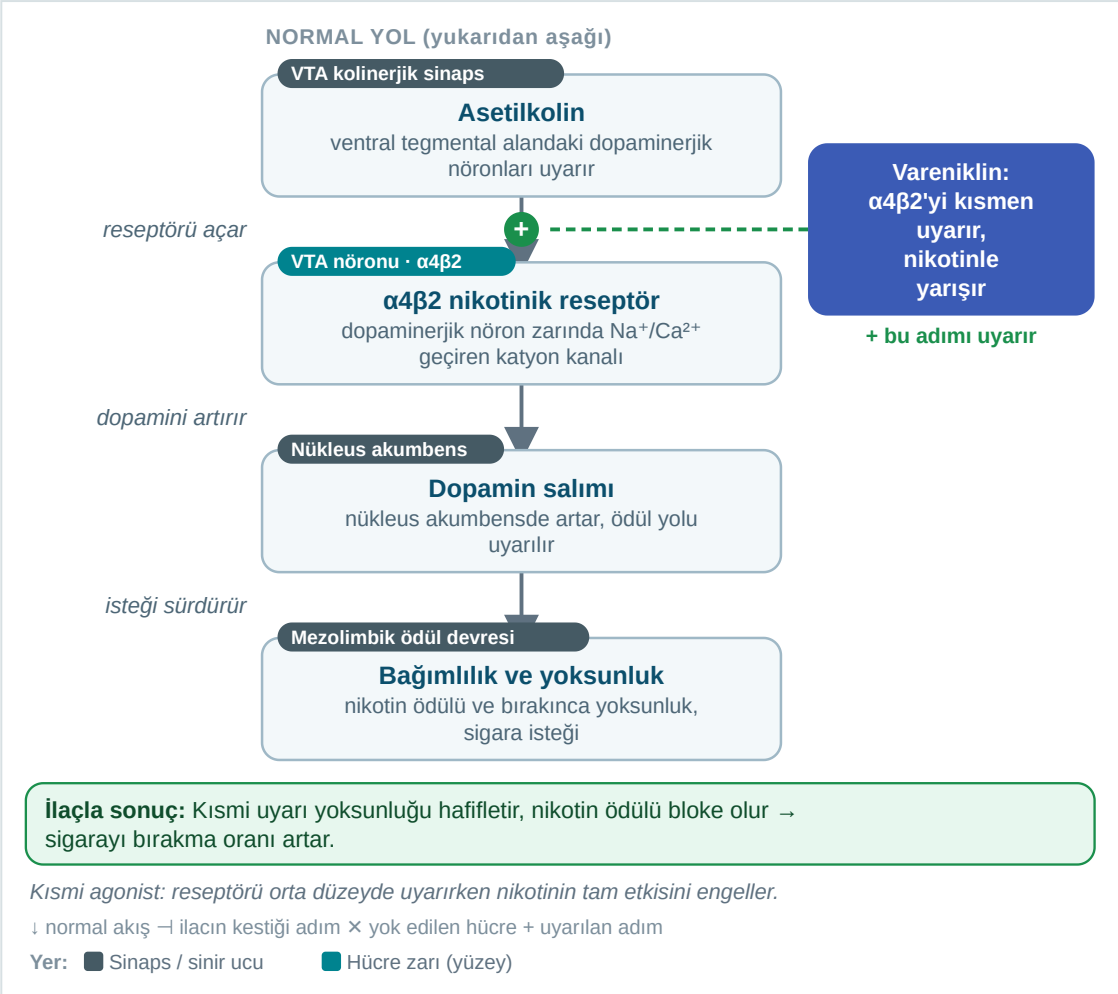
Nikotinik α4β2 reseptör kısmi agonisti (sigara bırakma ilacı)

Göğüs hastalıkları | Genel dahiliye | Sigara bırakma ilaçları

α4β2 nikotinik reseptörünü kısmen uyarıp nikotinin bağlanmasını engelleyen oral ilaç; sigara bırakmada en etkili tek ilaçtır. Bulantı ve anormal rüya sık; ağır böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ödül yolu · ventral tegmental alan › Dopaminerjik nöron zarı › **α4β2 nikotinik asetilkolin reseptörü**



Nerede?	Beyinde ventral tegmental alan ve nükleus akumbens. Oral ilaç iyi emilir, kan-beyin bariyerini geçer; çoğu değişmeden böbrekle atılır.
Neye etki eder?	Dopaminerjik nöron zarındaki α4β2 nikotinik reseptörüne yüksek afiniteyle bağlanır; kısmi agonisttir: reseptörü orta düzeyde uyarır ve nikotinin bağlanmasını engeller.
Ne olur?	Orta düzeyde dopamin salımı yoksunluk ve isteği azaltır; sigara içilirse nikotinin ödül etkisi bloke olur → bırakma oranı artar.

Klinik

Endikasyon	Sigara bırakma tedavisi (yetişkin).

Yan etkiler	Bulantı (çok sık), anormal rüya, uykusuzluk, baş ağrısı, kabızlık, gaz, ağız kuruluğu; nadiren nöbet, uyku hali ve kalp-damar olayı; nöropsikiyatrik yan etki artışı kanıtlanmamıştır.
Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Nikotin replasmanıyla bulantı ve baş ağrısı artar; alkol toleransı azalabilir; simetidin renal klirensi düşürür (ağır böbrek yetmezliğinde dikkat); belirgin ilaç etkileşimi yoktur.

DİKKAT

Sigara bırakma tarihinden 1–2 hafta önce başlanır, 12 hafta kullanılır; ajitasyon, depresif duygudurum ya da intihar düşüncesinde kesilir. Yemekten sonra bol suyla alınır.

Erişkin dozu

0,5 mg günde 1 kez (1–3. gün); 0,5 mg günde 2 kez (4–7. gün); sonra 1 mg günde 2 kez, 12 hafta.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 30–50: ayar gerekmez; bulantı dayanılmazsa 0,5 mg günde 2 kez.	**eGFR 15–29** 0,5 mg günde 1 kez başlanır; en çok 0,5 mg günde 2 kez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 0,5 mg günde 1 kez başlanır; en çok 0,5 mg günde 2 kez.
Hemodiyaliz En çok 0,5 mg günde 1 kez; tolere edilirse.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; HD'deki gibi düşük doz.	**Diyalizle uzaklaşma** Kısmen; veri sınırlı.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; birikim bulantıyı artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; metabolizması sınırlıdır.

Yaşlıda kullanım

Ayar gerekmez; ancak böbrek işlevine göre doz azaltılır (CrCl < 30). Bulantı, uyku bozukluğu ve duygudurum değişikliği izlenir; yaşlıda güvenle kullanılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; önce davranışsal tedavi, mümkünse kaçınılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Champix	Pfizer Pfe İlaçları	varenicline	0,5 mg 1 mg film kapli tablet; 0,5 mg 11 + 1 mg 42 film kapli tablet; 0,5 mg 11 + 1 mg 98 film kapli tablet; 1 mg 112 film kapli tablet; 1 mg 56 film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet
Dupons	Abdi İbrahim	vareniklin tartarat	0,5 mg ve 1 mg film kapli tablet; 1 mg film kapli tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC B01AA03

Varfarin

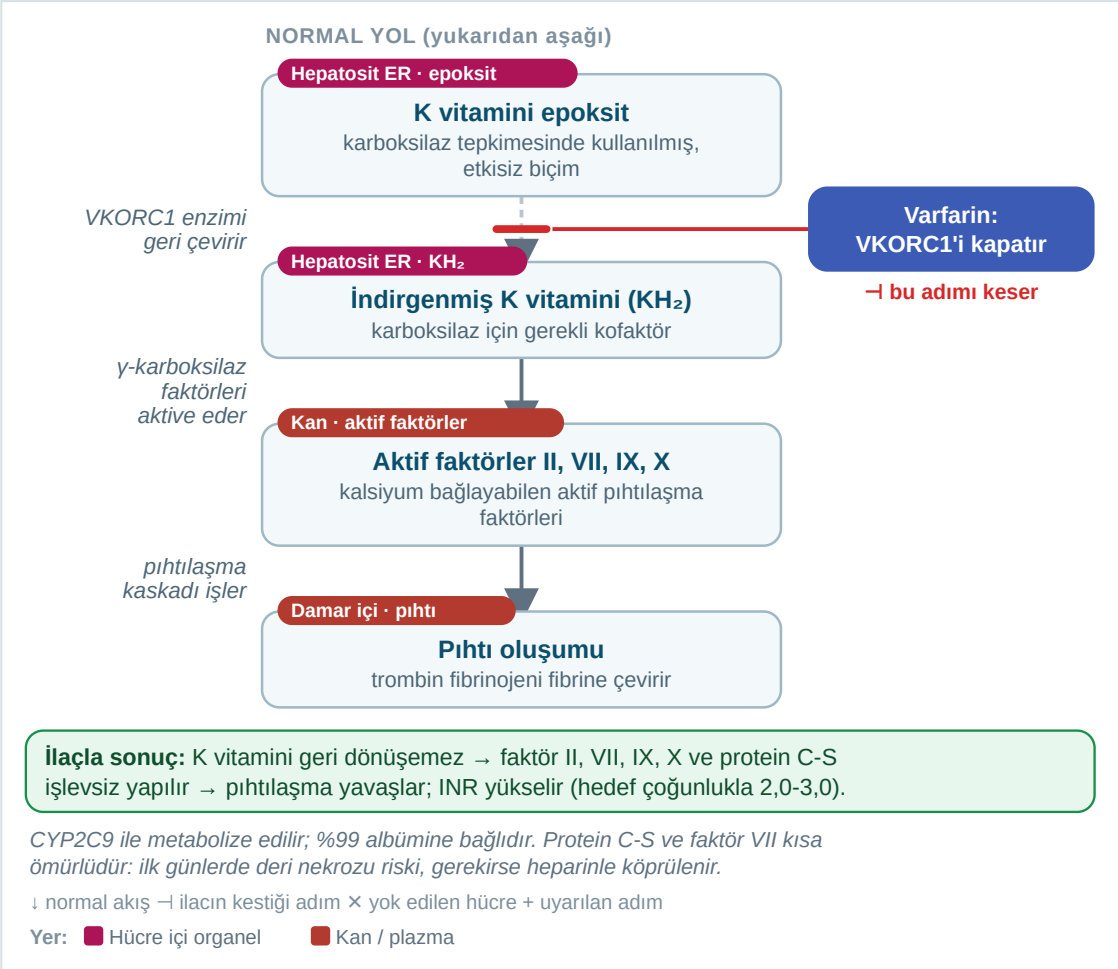
K vitamini antagonisti (oral antikoagülan)

Hematoloji | Kardiyoloji | Antikoagülanlar ve antiagreganlar

K vitamini epoksit redüktazı (VKORC1) kapatıp II, VII, IX, X nolu faktörlerin ve protein C-S'nin yapımını bozan oral antikoagülan; INR ile izlenir, çok sayıda etkileşimi vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit (endoplazmik retikulum) › Endoplazmik retikulum zarı › **VKORC1 (K vitamini epoksit redüktaz)**



Nerede?	Karaciğer hücresinde, endoplazmik retikulumun zarında. Oral ilaç kanda albümine bağlı dolaşır; serbest kısmı hepatosite girer.
Neye etki eder?	VKORC1 enzimine bağlanıp kapatır; K vitamini epoksit indirgenmiş K vitaminine dönemez, eksik kofaktör yüzünden γ-glutamil karboksilaz çalışmaz.
Ne olur?	II, VII, IX, X ve protein C-S karboksile olamaz → işlevsiz yapılır → pıhtılaşma yavaşlar, INR ↑ (etki 3–5 günde oturur). İlk günlerde protein C düşüşüyle geçici pıhtılaşma eğilimi.

Klinik

Endikasyon	Atriyal fibrilasyonda inme önlenmesi (özellikle mekanik kapak ve romatizmal mitral darlıkta), derin ven trombozu ve pulmoner emboli, mekanik kalp kapağı, antifosfolipid sendromu.
Yan etkiler	Kanama (en önemli), deri nekrozu, mor ayak parmakları sendromu, alopesi, teratojenite; KBH'de vasküler kalsifikasyon ve kalsifilaksi (kalsiyum-fosfat-PTH bozukluğunda).
Kontrendikasyon	Gebelik (özellikle 6-12. hafta ve son trimester), aktif kanama, kontrolsüz ağır hipertansiyon, düzenli INR izlemi yapılamayacak hasta; kalsifilaksi öyküsünde kaçınılır.
Etkileşimler	INR'yi artıranlar: azol antifungaller, makrolidler (klaritromisin, eritromisin), metronidazol, kotrimoksazol, florokinolonlar, amiodaron, NSAİİ ve aspirin (kanama riski), parasetamol (> 2 g/gün), statinler (rosuvastatin ve simvastatin). INR'yi düşürenler: rifampisin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron, K vitamini içeren besinler.

DİKKAT
CYP2C9*2/*3 ve VKORC1 -1639G>A varyantları ilaç duyarlılığını artırır (daha düşük doz). INR 4,5-10 arasında kanamasız ise ilaç tutulur; belirgin INR yüksekliği ya da kanamada K vitamini ± protrombin kompleks konsantresi verilir. Gebelikte kontrendikedir (embriyopati, kanama; heparine geçilir), emzirmede kullanılabilir.

Erişkin dozu

Başlangıç genellikle 2-5 mg/gün akşam tek doz; INR hedefine (çoğu endikasyonda 2,0-3,0; mekanik mitral ve bazı mekanik kapaklarda 2,5-3,5) göre haftalık doz ayarlanır. İlk haftada INR sık ölçülür, kararlı hastada 4 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
INR'ye göre ayarlanır.

eGFR 30–59
INR'ye göre; doz ihtiyacı azalır, INR dalgalanması ve kanama artar.

eGFR 15–29
INR'ye göre; kanama riski belirgin artar, sık izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
INR'ye göre; kanama ve kalsifilaksi riski belirgin.

Hemodiyaliz
Yararı kanıtsız (KDIGO); verilecekse hedef INR 2–3, kalsifilaksi riski gözetilir.

Periton diyalizi
HD'deki gibi; yararı kanıtsız, bireysel karar.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır (albümine bağlı).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
INR > 3'te antikoagülan nefropatisi (AKI); kalsifilaksi (KBH/diyalizde) riski.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Düşük dozla başlanır, INR yakın izlenir.

Child-Pugh B
Düşük dozla başlanır; INR güvenilmez, duyarlılık artar.

Child-Pugh C
Kaçınılır ya da çok düşük dozla, INR sıkı izlemiyle.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

2–3 mg/gün ile başla, INR'yi başlangıçta sık, sonra en az ayda bir ölç. Kanama (özellikle GİS ve kafa içi), düşme, düzensiz beslenme ve antibiyotik/amiodaron etkileşimi riski yüksek. Mümkünse DOAK tercih edilir.

TIME-to-STOP A22# sınıf üyesi olarak — Anlamlı kanama riski varken kullanılmaz.

TIME-to-STOP A25 sınıf üyesi olarak — Risk faktörü sürmeyen ilk DVT'de 6 aydan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP A26# sınıf üyesi olarak — Risk faktörü sürmeyen ilk PE'de 12 aydan uzun sürdürülmez.

TIME-to-STOP A29# — NVAF'de malnütrisyon ya da düzensiz beslenmede INR dengesizleşir.

TIME-to-STOP A30 — İlaç yönetemeyen, yardımcısı olmayan bilişsel bozukluklu hastada riskli.

TIME-to-STOP J3# Takviyeler varfarinin etkisini bozabilir; birlikte kullanım sorgulanır.

TIME-to-START A4 sınıf üyesi olarak NVAF'de CHA_2DS_2-VASc'a göre oral antikoagülan başlanır.

AGS Beers 2023 VTE/AF'de ilk antikoagülan olarak kaçınılmalı (DOAK mümkünse); kullanılırsa INR sıkı izlenmeli.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Embriyopati (özellikle 6.–12. hafta) ve kanama: kontrendike; düşük molekül ağırlıklı heparine geçilir (mekanik kapakta uzman kararı).

Emzirme

Süte geçmez ya da çok az geçer; emzirmede kullanılabilir, INR izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Plasorin	Platin Mümessillik	varfarin sodyum	5 mg tablet; 10 mg tablet
Varfarin	Münir Şahin	varfarin	5 mg tablet
Warfmadin	Sanofi	varfarin sodyum	5 mg tablet; 10 mg tablet
Warsu	Kaya Beşeri	varfarin sodyum	5 mg tablet

4 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Vazopresörler

ilaç sınıfı

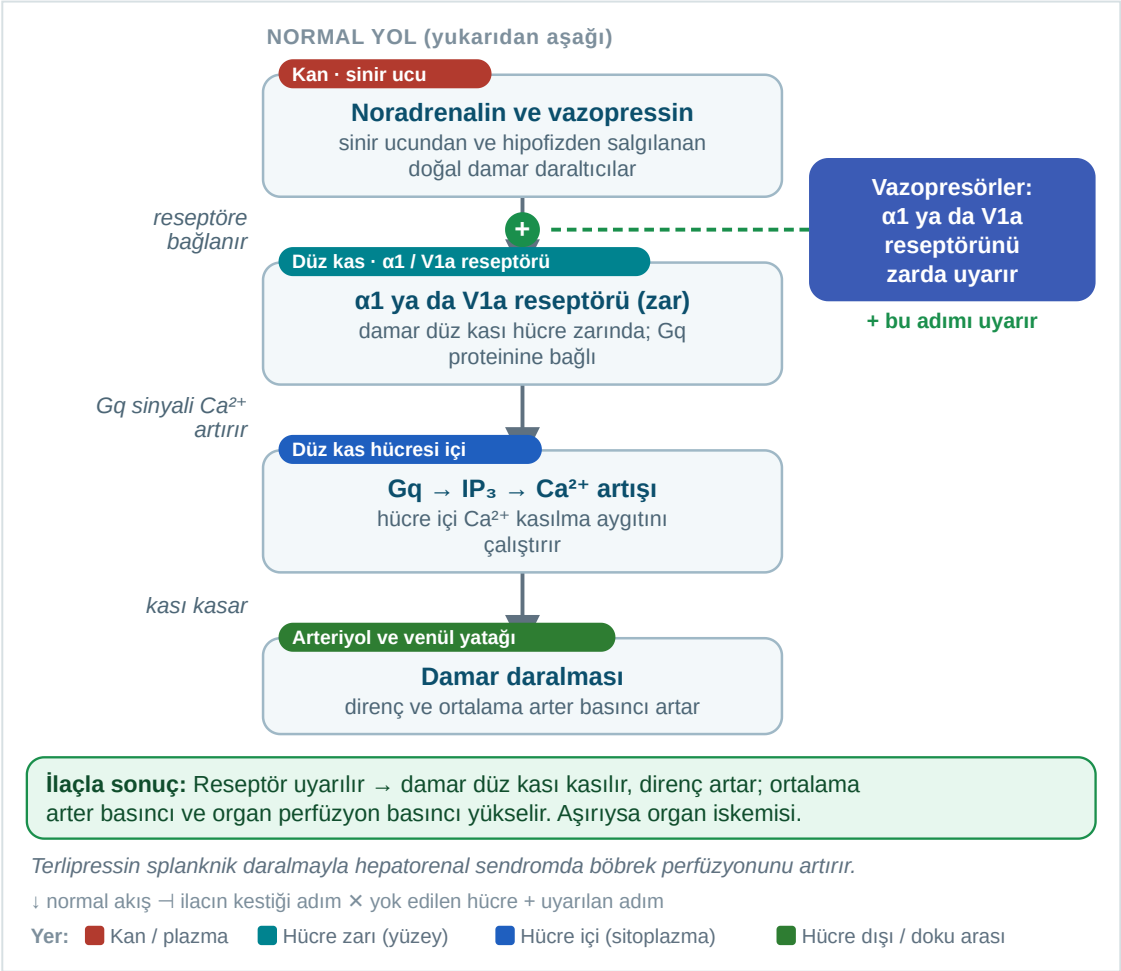
İlaç sınıfı · vazopresör (damar daraltıcı)

Genel dahiliye | Nefroloji | Gastroenteroloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Damarı daraltıp ortalama arter basıncını yükselten ilaçlar: ortostatik ve intradiyaliz hipotansiyonu, anestezi hipotansiyonu, şok, hepatorenal sendrom. Tuzak: iskemi, supin hipertansiyon.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Damar › Arteriyol ve venül düz kası › Hücre zarı · G proteinine bağlı reseptör › **α1-adrenerjik ya da V1 reseptörü**



Nerede?	Arteriyol ve venül düz kası hücrelerinin dış zarı (splanknik yatak dahil). İlaç kanda dolaşır; midodrin ve terlipressin ön ilaçtır, kanda aktif forma dönüşür.
Neye etki eder?	Düz kastaki α1 reseptörünü (midodrin, fenilefrin, efedrin) ya da vazopressin V1a reseptörünü (terlipressin) uyarır; efedrin ayrıca sinir ucundan noradrenalin salgılatır.
Ne olur?	Gq → Ca^{2+} artar, düz kas kasılır → arteriyol ve venül daralır, direnç ve ortalama arter basıncı yükselir; splanknik daralma hepatorenal sendromda böbrek perfüzyonunu artırır.

Klinik

Endikasyon	Midodrin: ortostatik hipotansiyon, intradiyaliz hipotansiyonu (kanıt sınırlı), hepatorenal sendromda yardımcı; fenilefrin ve efedrin: anestezi ve spinal blok sırasında hipotansiyon; terlipressin: hepatorenal

	sendrom (HRS-AKI), özofagus varis kanaması.
Yan etkiler	Midodrin: yatarken hipertansiyon, refleks bradikardi, tüylerde diken diken olma, kaşıntı, idrar retansiyonu. Terlipressin: iskemi (parmak, bağırsak, miyokard, deri nekrozu), solunum yetmezliği, volüm yüklenmesi. Efedrin: taşifilaksi, anksiyete, taşikardi.
Kontrendikasyon	Midodrin: ağır organik kalp hastalığı, akut böbrek hastalığı, idrar retansiyonu, feokromositoma, tirotoksikoz, sürekli supin hipertansiyon. Terlipressin: hipoksi ve solunum yetmezliği, aşırı volüm yüklenmesi, koroner ya da periferik iskemi, gebelik.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri (efedrin, fenilefrin) ile ağır hipertansiyon; beta bloker, klonidin ve digoksinle bradikardi; diğer vazokonstriktörler ve ergot türevleriyle hipertansiyon ve iskemi; α-blokerler (doksazosin) midodrin etkisini kaldırır; terlipressin beta blokerle bradikardi ve iskemi.

DİKKAT
Midodrin yatarken hipertansiyon yapar: son doz yatmadan en az 4 saat önce verilir, yatarak tansiyon izlenir; intradiyaliz hipotansiyonda seanstan 30–60 dk önce kullanılır. Terlipressinde SpO_2 ≥ %90 olmalıdır; sıvı yüklenmesi izlenir; iskemi belirtilerinde kesilir.

Erişkin dozu

Üyeye göre değişir. Midodrin 2,5–10 mg günde 3 kez (gündüz); fenilefrin IV bolus 50–200 mcg; efedrin IV bolus 5–10 mg; terlipressin HRS'de 0,85 mg IV 6 saatte bir ya da 2 mg/gün sürekli infüzyonla başlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60	eGFR 30–59	eGFR 15–29	eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Ayar gerekmez.	Midodrin 2,5 mg ile başlanır, titre edilir. Diğerleri ayarsız.	Midodrin 2,5 mg ile başlanır, dikkatle titre edilir; efedrin ve fenilefrin kısa IV'de ayarsız.	Midodrin düşük dozla, yakın izlemle; birikebilir.

Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Diyalizle uzaklaşma	Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Midodrin seanstan 30–60 dk önce verilebilir (intradiyalitik hipotansiyon); doz seans sonrası ayarlanır.	Veri yetersiz.	HD: midodrin evet (aktif metabolit); diğerleri veri yetersiz. PD: veri yetersiz.	Terlipressin: iskemi, hacim yüklenmesi; yüksek doz vazokonstriksiyonla renal perfüzyon bozulabilir.

Sınıf sayfası: üyeler arasındaki farklar metinde; ayrıntı için üye ilaçların sayfalarına bakın.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Ayar gerekmez; dikkatle.	Midodrin dikkatle titre edilir; terlipressin HRS'de.	Terlipressin ACLF'de solunum riskiyle; midodrin çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda midodrin düşük dozla başlanır (2,5 mg), yatarken alınmaz; supin hipertansiyon, kalp hızı ve idrar retansiyonu izlenir. Parenteral vazopresörler yoğun bakımda izlemle kullanılır; periferik iskemi ve aritmi riski artar.

AGS Beers 2023 midodrin ortostatik hipotansiyonda yalnız yarar zarardan fazlaysa; supin hipertansiyon yapabilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Midodrin kullanılmaz; terlipressin uterus kasılması ve plasenta kan akımı nedeniyle kontrendike. Efedrin, fenilefrin anestezide kısa süreli kullanılır.

Emzirme

Midodrin ve terlipressin için veri yetersiz; kısa süreli anestezi kullanımında emzirme sürdürülebilir.

Sınıftaki ilaçlar

Sınıftaki ilaç	Türkiye'de örnek markalar
Midodrin	Türkiye’de ruhsatlı ürün yok
Fenilefrin	yalnız kombinasyon ürünleri
Efedrin	Efedrin Arsan Tablet, Efedrin Hidroklorur Osel
Terlipressin	Glypressin, Gasopres

Diğer üyeler (atlasta ayrı sayfası yok): Noradrenalin, Vazopressin, Adrenalin, Dopamin

ATC H01BA01

Vazopressin

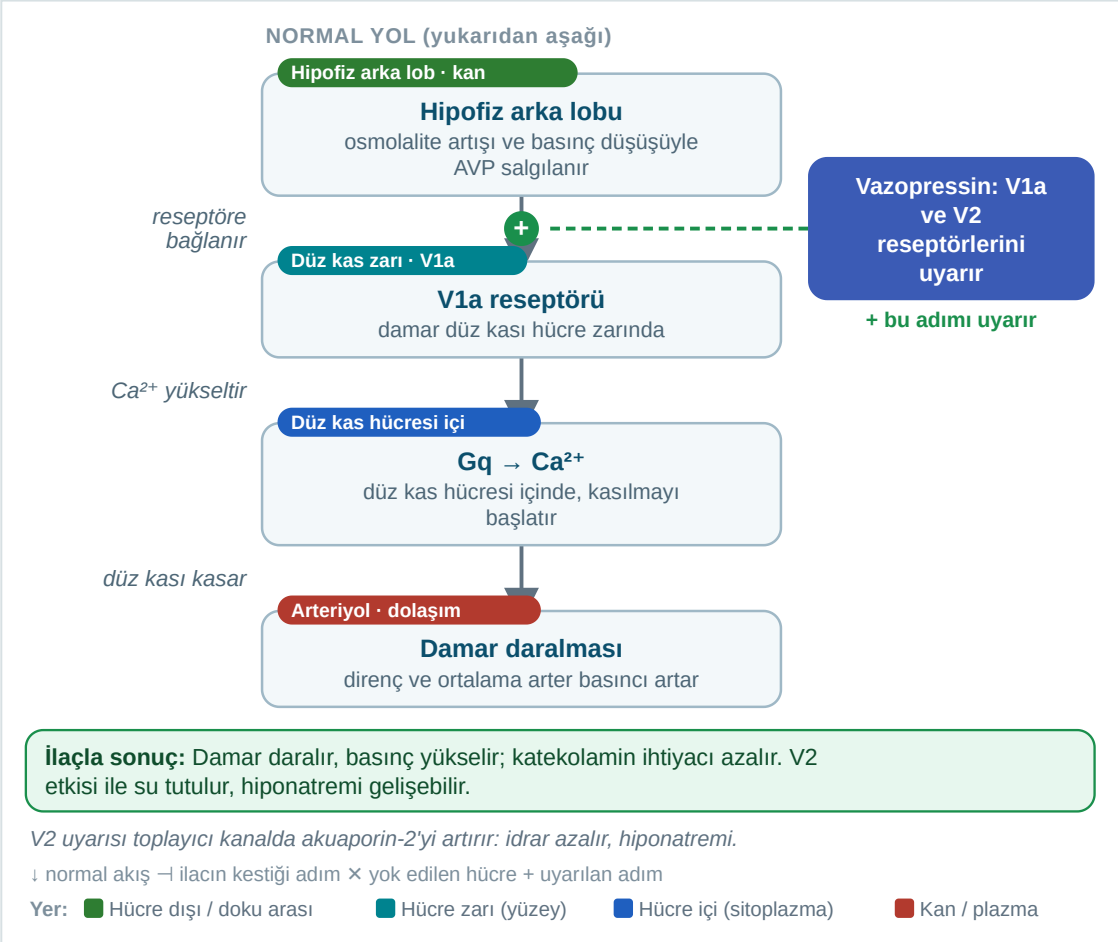
Hipofiz arka lob hormonu; V1a ve V2 reseptör agonisti

Genel dahiliye | Gastroenteroloji | Hormonlar ve vazopressin ilaçları | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

Septik şokta noradrenalinin yanına eklenen vazopresör: V1a ile damarı daraltır, V2 ile böbrekte suyu tutar. Tuzağı: yüksek dozda parmak, mezenter ve miyokard iskemisi; hiponatremi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hormonal ve kardiyovasküler sistem › Damar düz kası ve böbrek toplayıcı kanalı › Hedef hücre zarı › **V1a (damar) ve V2 (toplayıcı kanal) reseptörleri**



Nerede?	Kanda serbest dolaşır; damar düz kası zarındaki V1a ve toplayıcı kanal hücresi bazolateral zarındaki V2 reseptörlerine ulaşır. IV verilir.
Neye etki eder?	V1a reseptörünü uyarır (Gq): damar düz kasında Ca^{2+} artar. V2 reseptörünü uyarır: toplayıcı kanalda akuaporin-2 apikal zara gelir.
Ne olur?	V1a ile damar daralır → direnç ve basınç yükselir (katekolamin duyarlılığı artar); V2 ile su geri emilir → idrar azalır, hiponatremi riski.

Klinik

Endikasyon	Vazodilatör (septik) şok: noradrenalin yetersizse ikinci ajan; ağır hipotansiyon; (varis kanamasında ya da kardiyak arrestte yeri sınırlı ve ürüne göre değişir).

Yan etkiler	Periferik, mezenterik ve miyokard iskemisi, parmak ya da deri nekrozu, bradikardi, kalp debisinde düşüş, hiponatremi, aritmi, karaciğer enzimlerinde artış, trombosit düşüklüğü (nadir).
Kontrendikasyon	Vazopressine aşırı duyarlılık; kronik nefrit ve nitrojen retansiyonunda (yüksek doz) dikkat; acil durumda mutlak kontrendikasyon yoktur.
Etkileşimler	Karbamazepin ve klorpropamid antidiüretik etkiyi artırır; lityum, demeklosiklin ve alkol azaltır; indometasin ve diğer vazopresörler iskemi riskini artırır; ganglion blokerleri etkiyi artırır.

DİKKAT
Septik şokta sabit hızla verilir, doz titre edilmez ve noradrenalinden önce başlanmaz. Sodyum ve parmak perfüzyonu izlenir. Santral diabetes insipidusta desmopressin tercih edilir.

Erişkin dozu

doğrulanıyor

Septik şok: 0,01–0,04 U/dk sabit hızlı IV infüzyon (çoğunlukla 0,03 U/dk), noradrenalinin yanına eklenir; yüksek dozda iskemi riski artar.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; sodyum izlenir.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez; sodyum ve idrar çıkışı izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; sodyum izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; seans hipotansiyonunda titre edilir.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez.	**Diyalizle uzaklaşma** HD/PD: hayır (kısa yarı ömür, hızla yıkılır).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değildir; V2 etkisiyle su tutulumu ve hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; sodyum izlenir.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez; sodyum izlenir.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; sodyum izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda yoğun bakımda düşük dozda sabit hızla verilir; parmak, mezenter ve miyokard iskemisi ile hiponatremi izlenir. Koroner hastalıkta dikkat. Deliryum ve renal işlev yakından izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Vazopressin plasentada oksitosinaz ile yıkılır; yaşamı tehdit eden durumda kullanılabilir. Uterus V1 etkisiyle kasılabilir; doz ve süre kısa tutulur.	**Emzirme** Veri yetersiz; kısa süreli yoğun bakım kullanımında oral emilmez ve peptit olduğu için bebekte etkisiz kalır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vasogus	Vem	vazopressin asetat	20 ünite/ml enjeksiyonluk çözelti

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L04AA33

Vedolizumab

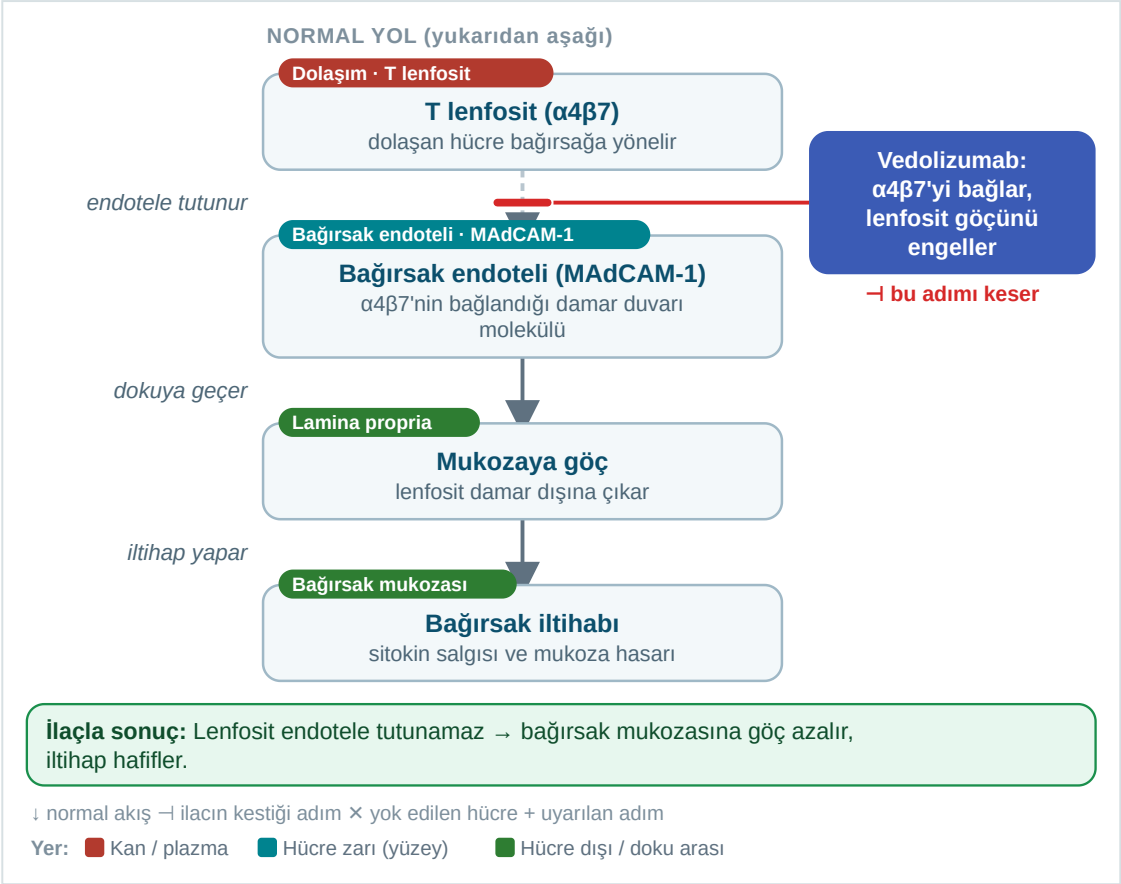
Bağırsağa seçici α4β7 integrin antikoru

Gastroenteroloji | Monoklonal antikorlar, biyolojikler ve kompleman inhibitörleri

Bağırsağa özgül α4β7 integrinini bloke eden monoklonal antikor; lenfositlerin bağırsağa göçünü engeller. Tuzak: sistemik immünsüpresyon azdır; ağır enfeksiyonda başlanmaz, canlı aşı kaçınılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › Lenfosit ve bağırsak damar endoteli › Lenfosit yüzeyi ve endotel zarı › **α4β7 integrin / MAdCAM-1 bağlanması**



Nerede?	Kanda dolaşan T lenfositin yüzeyinde. Damar içinden verilen antikor hücre içine girmez; yüzeydeki integrine dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	T lenfosit yüzeyindeki α4β7 integrinine bağlanır ve bağırsak endotelindeki MAdCAM-1'e tutunmasını engeller (insan IgG1 antikoru; diğer organlardaki integrinleri etkilemez).
Ne olur?	Lenfosit bağırsak duvarına geçemez → bağırsak mukozasında iltihap hücresi birikimi ve iltihap azalır; sistemik immünsüpresyon sınırlı.

Klinik

Endikasyon	Orta-ağır aktif ülseratif kolit ve Crohn hastalığı (konvansiyonel tedavi ya da TNF blokerine yetersiz yanıtta).

Yan etkiler	Nazofarenjit, baş ağrısı, artralji, enfeksiyon, infüzyon ve enjeksiyon reaksiyonu, yorgunluk; nadir karaciğer enzim yüksekliği ve ciddi enfeksiyon; PML riski gösterilmemiştir.
Kontrendikasyon	Aktif ciddi enfeksiyon (tüberküloz, sepsis, CMV, listeriyoz, PML); etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Natalizumab ve TNF blokerleriyle birlikte kullanılmaz; canlı aşılar tedavi sırasında önerilmez; belirgin farmakokinetik etkileşim yoktur.

DİKKAT

Başlamadan önce TB taraması ve aşı durumu gözden geçirilir. 14. haftada yanıt yoksa tedavi sürdürülmez. Antikor gelişimi infüzyon reaksiyonu ve etki kaybı yapabilir.

Erişkin dozu

IV: 300 mg 0., 2. ve 6. haftada, sonra 8 haftada bir; SC (IV indüksiyondan sonra): 108 mg 2 haftada bir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.
Hemodiyaliz Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.	**Periton diyalizi** Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (büyük protein).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Yok.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamıştır; ayar beklenmez.	**Child-Pugh B** Çalışılmamıştır; ayar beklenmez, KFT izlenir.	**Child-Pugh C** Çalışılmamıştır; dikkatle, KFT izlenir.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı ayar gerekmez; enfeksiyon taraması (TB, hepatit B) ve aşı durumu başlamadan düzenlenir. Canlı aşıdan kaçınılır; infüzyon reaksiyonu, enfeksiyon ve karaciğer enzimleri izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Artan veri güven vericidir; aktif hastalık riski nedeniyle gerektiğinde sürdürülebilir (3. trimesterde plasental geçiş artar).	**Emzirme** Süte çok az geçer; emzirmede uyumlu kabul edilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Entyvio	Takeda	vedolizumab	300 mg infüzyonluk, çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Venetoklaks

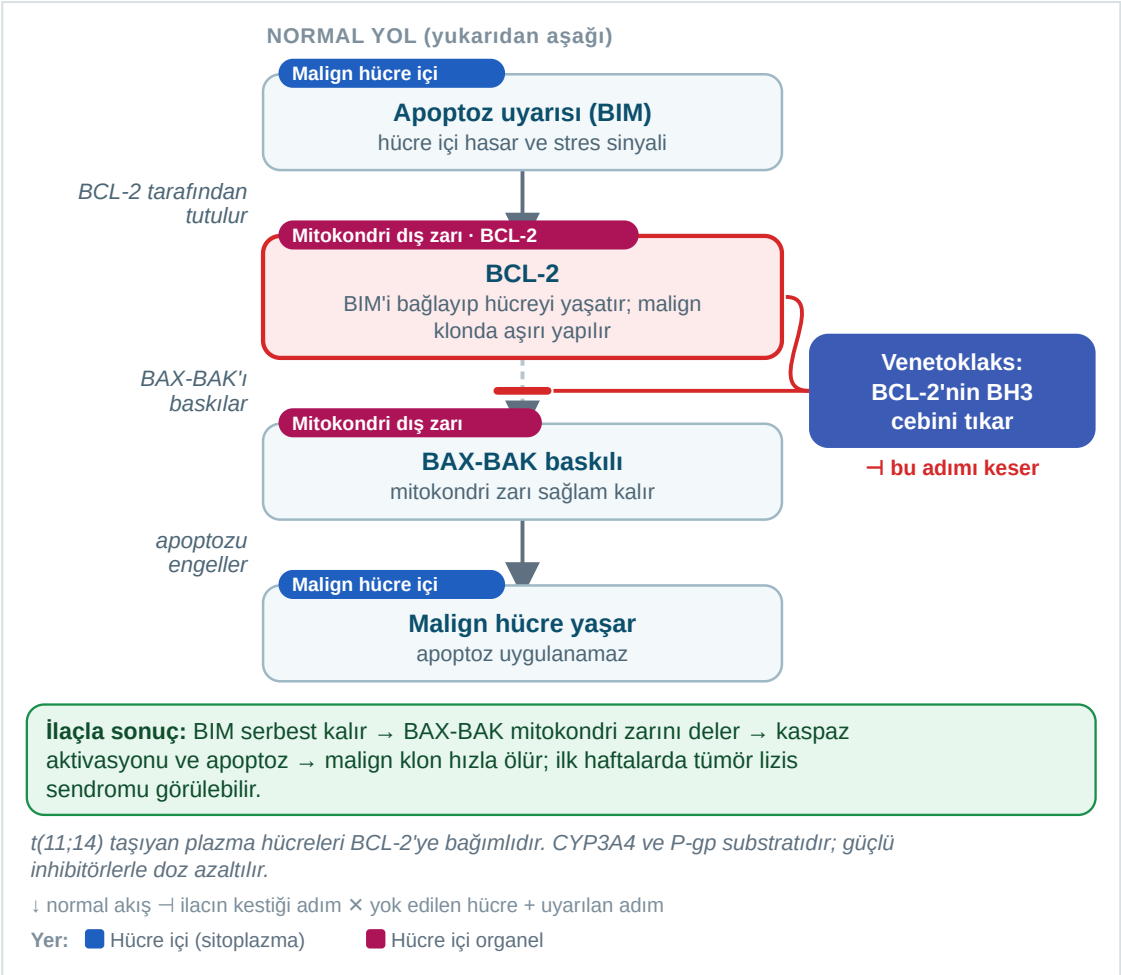
BCL-2 inhibitörü (BH3 mimetiği)

Hematoloji | Onkoloji | Hedefe yönelik ve immünonkoloji ajanları

Anti-apoptotik BCL-2 proteinini seçici tıkayıp malign hücreyi apoptoza götüren oral ilaç; KLL, AML ve t(11;14)'lü multipl miyelom ya da AL amiloidozda kullanılır. Tümör lizis riski vardır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Malign hücre (plazma hücresi, lösemi) › Mitokondri dış zarı › Sitoplazma › **BCL-2 proteini (BH3 bağlanma cebi)**



Nerede?	Malign hücrenin içinde, mitokondri dış zarında. Ağızdan alınır, hücre zarından geçer; sitoplazmadaki BCL-2'ye bağlanır.
Neye etki eder?	BCL-2'nin BH3 bağlanma cebine yerleşir; BCL-2'nin tuttuğu BIM serbest kalır (BH3 mimetiği).
Ne olur?	BIM, BAX-BAK'ı etkinleştirir → mitokondri zarı geçirgen olur, sitokrom c çıkar, kaspazlar çalışır → malign klon ölür; tümör lizis sendromu görülebilir.

Klinik

Endikasyon	Kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma, AML (azasitidinle), t(11;14) pozitif miyelom ve AL amiloidozda (ruhsat dışı).
Yan etkiler	Nötropeni, tümör lizis sendromu, ishal, bulantı, anemi, trombositopeni, enfeksiyon, yorgunluk.

Kontrendikasyon	KLL dozunun artırılması aşamasında güçlü CYP3A inhibitörleriyle (ketokonazol, klaritromisin, ritonavir) birlikte verilmez; sarı kantaron ve güçlü CYP3A indükleyicilerinden kaçınılır.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörleri dozu en az %75 azaltmayı gerektirir; P-gp inhibitörleri dozu %50 azaltır; varfarin etkisi artabilir; canlı aşılar verilmez.

DİKKAT

Doz artırımı kademelidir; tümör lizis sendromu riski yüksek hastalarda hidrasyon, ürik asit düşürücü ve ilk dozlarda hastanede izlem. Slayttaki bağlamda t(11;14) için FISH, tedavi öncesi yapılır.

Erişkin dozu

KLL: 5 haftada artırılır (20 → 50 → 100 → 200 → 400 mg/gün), yemekle ve su ile. AML: 400 mg/gün (azasitidinle, gün 1–3 basamaklı). Miyelomda çalışmalarda 400–800 mg/gün, ruhsat dışı.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez (CrCl ≥ 15).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamış.
Hemodiyaliz Çalışılmamış.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (yüksek protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Tümör lizis sendromu ve AKI: ilk 2 haftada hidrasyon, potasyum, fosfat ve ürik asit izlemi.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Doz yaklaşık %50 azaltılır; yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tümör lizis sendromu, nötropeni ve enfeksiyon riski yüksektir; ilk basamaklarda hidrasyon ve laboratuvar izlemi gerekir. Güçlü CYP3A inhibitörleriyle (azoller, klaritromisin, ritonavir) doz azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); etkili kontrasepsiyon gerekir.	**Emzirme** Tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir hafta emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Kombinasyon ürünleri (1): Venclyxto

0 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Venglustat

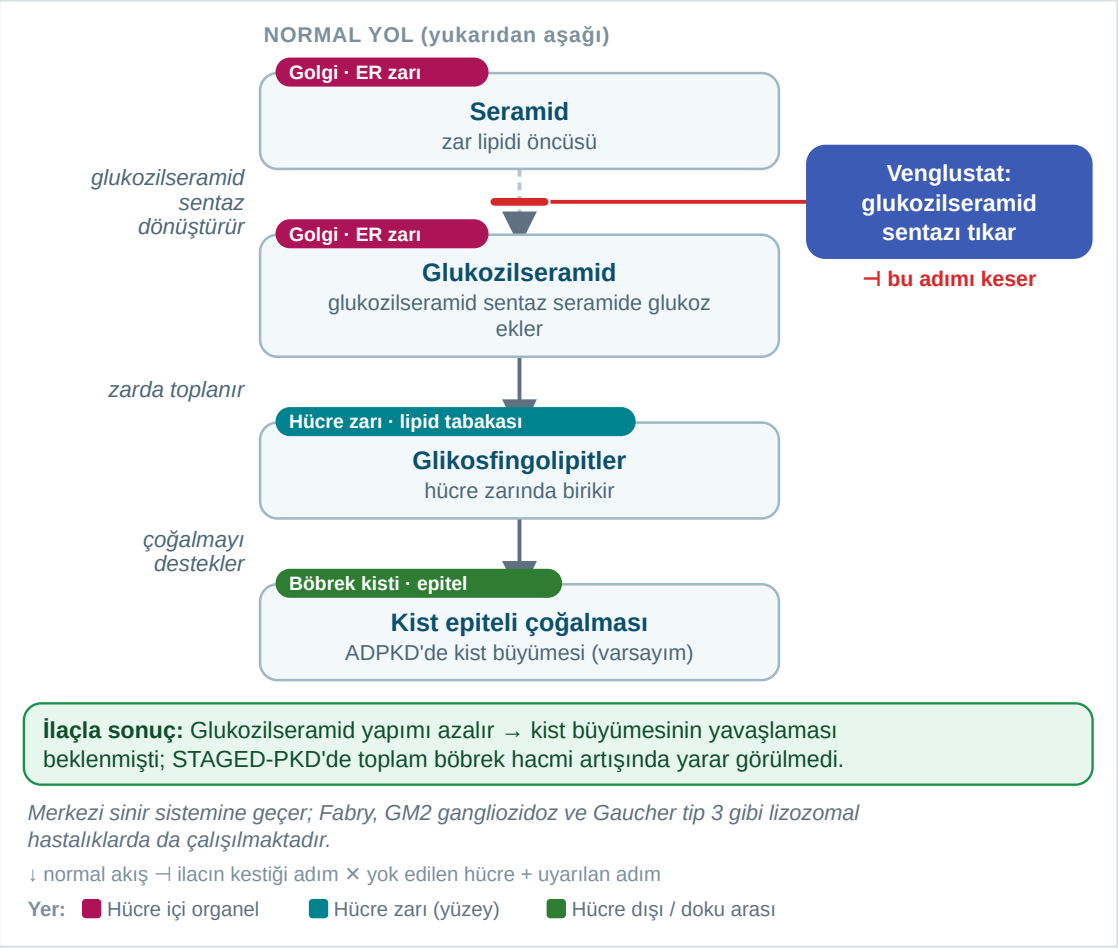
Glukozilseramid sentaz inhibitörü (araştırma aşamasında)

Nefroloji | Endokrinoloji | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Glukozilseramid sentazı kapatan oral araştırma ilacı; ADPKD'de STAGED-PKD çalışması futilite nedeniyle durdurulmuştur. Türkiye'de ve dünyada onaylı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre içi lipid metabolizması › Golgi / ER zarı › Hücre içi (sitoplazma tarafı) › **Glukozilseramid sentaz**



Nerede?	Hücre içinde, Golgi ve ER zarında. Ağızdan alınır, hücre zarından geçer; kan-beyin bariyerini de aşar.
Neye etki eder?	Seramide glukoz ekleyen glukozilseramid sentazı inhibe eder.
Ne olur?	Glukozilseramid ve gangliozit yapımı azalır. ADPKD'de kist epitel çoğalmasını yavaşlatması beklenmişti; STAGED-PKD'de toplam böbrek hacmi artışını yavaşlatmadı.

Klinik

Endikasyon	Onaylı endikasyonu yok; ADPKD (futilite ile durduruldu), Fabry, GM2 gangliozidoz, Gaucher tip 3 çalışmalarında.
Yan etkiler	Çalışmalarda baş ağrısı, ishal, bulantı ve görme-uyku etkileri bildirilmiştir; kesin yan etki profili çalışma verisidir.

Kontrendikasyon	Onaylı kullanım olmadığı için tanımlı değildir; çalışma ölçütleri geçerlidir.
Etkileşimler	Çalışma protokollerinde CYP3A4 yoluyla etkileşim kuralları belirtilmiştir.

DİKKAT
Araştırma ilacıdır; ADPKD çalışmasının durması nedeniyle bu endikasyonda geliştirilmesi sürmemektedir.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; ADPKD çalışmasında günde bir kez oral (iki dozda, 8 ve 15 mg) verilmiştir (hocanın kontrolü).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Onaylı doz yok; çalışmada eGFR ≥ 30 alındı, ayar tanımlı değil.

eGFR 30–59
Veri sınırlı; çalışmada eGFR ≥ 30 hastalar alındı, öneri yok.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; kullanılmaz (araştırma ilacı).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; kullanılmaz (araştırma ilacı).

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Onaylı ilaç değildir; yaşlıda doz bilgisi yoktur. Yalnız klinik çalışma kapsamında, yakın izlemle kullanılır. Çalışmalarda baş ağrısı, ishal ve bulantı bildirilmiştir; düşme ve uyku etkileri sorgulanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yetersiz; kullanım önerilmez. Çalışmalarda etkili kontrasepsiyon istenir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N06AX16

Venlafaksin

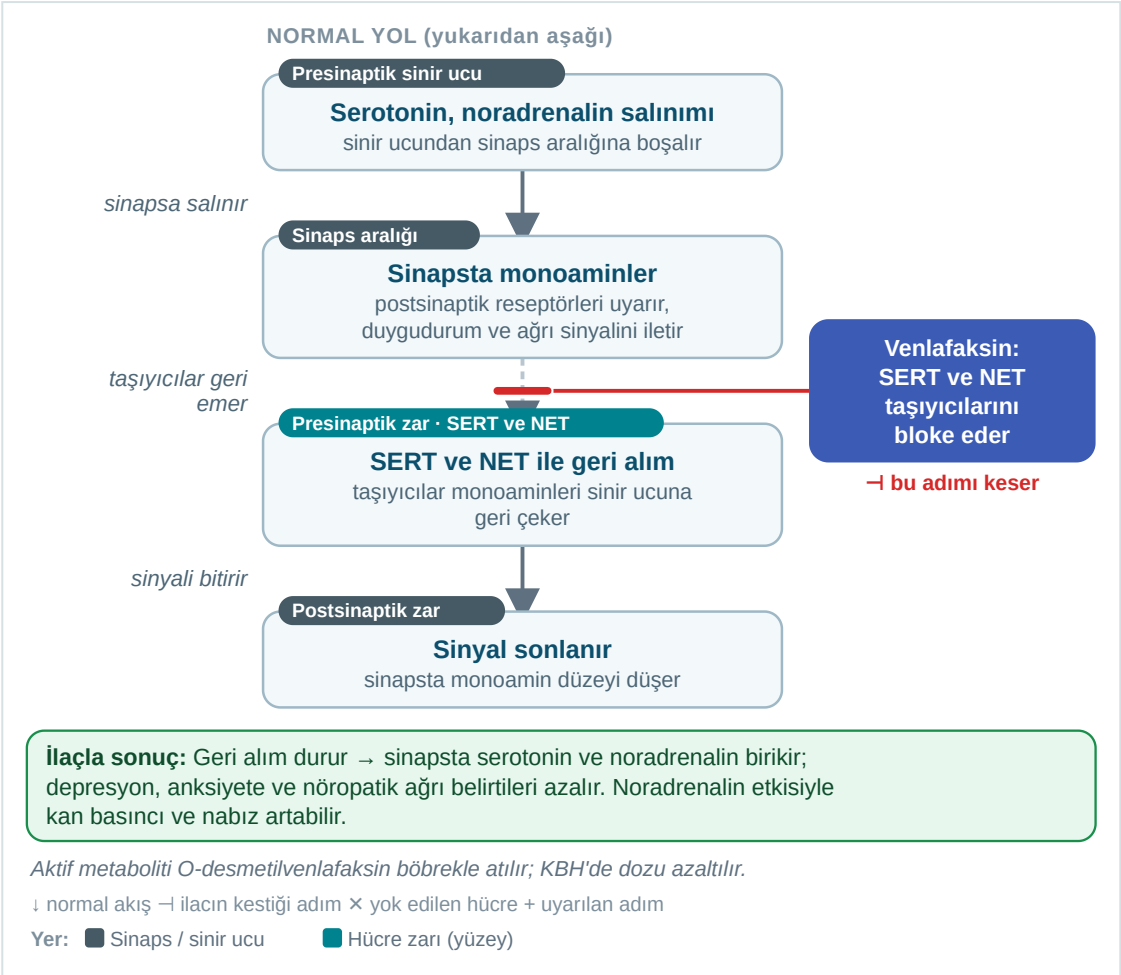
Serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörü (SNRI)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

Serotonin ve noradrenalin geri alımını kapatan antidepresan; böbrek yetersizliğinde doz azaltılır, kan basıncını yükseltebilir ve metanefrin testinde yanlış pozitiflik yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi › Presinaptik sinir ucu (beyin ve omurilik) › Presinaptik zar › **SERT ve NET taşıyıcıları**



Nerede?	Beyin ve omurilikteki sinapslarda, presinaptik ucun zarında. Ağızdan emilir; karaciğerde (CYP2D6) aktif metaboliti O-desmetilvenlafaksine dönüşür.
Neye etki eder?	Zardaki serotonin (SERT) ve noradrenalin (NET) taşıyıcılarını bloke eder; düşük dozda ağırlıkla SERT, yüksek dozda NET etkisi baskındır.
Ne olur?	Sinapsta serotonin ve noradrenalin birikir → depresyon, anksiyete ve nöropatik ağrı azalır; kan basıncı ve nabız artabilir.

Klinik

Endikasyon	Major depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete, panik bozukluğu; nöropatik ağrıda yaygın kullanım (ruhsat dışı).

Yan etkiler	Kan basıncı artışı (doza bağımlı), bulantı, terleme, ağız kuruluğu, baş dönmesi, uykusuzluk, cinsel işlev bozukluğu, hiponatremi, ani kesilince belirgin çekilme belirtileri.
Kontrendikasyon	MAO inhibitörü (kesildikten 14 gün sonrasına kadar), kontrolsüz hipertansiyon.
Etkileşimler	MAO inhibitörleri, linezolid, tramadol ve triptanlar (serotonin sendromu); NSAİİ ve antikoagülanla kanama artar; CYP2D6 ve CYP3A4 inhibitörleri düzeyi yükseltir.

DİKKAT

Düzenli kan basıncı ölçülür. Ani kesilmez, yavaş azaltılır. Plazma ve idrar metanefrin testinde yanlış pozitif sonuç verebilir: feokromositoma taramasından önce kesilmesi gerekir. Gebelikte kullanımda geç gebelikte yenidoğan adaptasyon sendromu görülebilir.

Erişkin dozu

Uzatılmış salımlı biçim: 75 mg/gün tek doz ile başlanır (37,5 mg ile de başlanabilir); en çok 225 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Günlük doz %25–50 azaltılır.

eGFR 15–29
Günlük doz %25–50 azaltılır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Doz yarıya indirilir.

Hemodiyaliz
Doz yarıya indirilir; HD günü seans bittikten sonra verilir.

Periton diyalizi
Doz yarıya indirilir; veri sınırlı.

Diyalizle uzaklaşma
HD: az; PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; KB artışı ve hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz yaklaşık yarıya indirilir.

Child-Pugh B
Doz yaklaşık yarıya indirilir.

Child-Pugh C
Yarıdan fazla azaltılır; kişiye göre ayarlanır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 37,5 mg ile başlanır. Doza bağlı kan basıncı artışı, hiponatremi, düşme, kanama ve bırakma sendromu görülebilir. KB ve Na izlenir; kesilirken doz yavaş azaltılır.

TIME-to-STOP B4# sınıf üyesi olarak — Kontrolsüz hipertansiyonda SNRI kullanılmaz.

TIME-to-START B1 sınıf üyesi olarak — Majör depresyonda antidepresan endikedir.

TIME-to-START B2 sınıf üyesi olarak — Ağır anksiyetede SSRI yetersizse SNRI.

AGS Beers 2023 SIADH/hiponatremi riski, Na izlenir; düşme-kırık öyküsünde kaçınılmalı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gerekirse kullanılabilir; geç gebelikte yenidoğanda uyum sendromu ve PPHN riski; annede KB izlenir.

Emzirme
Süte geçer, aktif metabolit de geçer; bebek izlenerek kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Bonilux	Sandoz	venlafaksin hidroklorür	37,5 mg xr kapsül
Efexor Xr	Viatris İlaçları	venlafaksin	37,5 mg mikropellet kapsul; 75 mg mikropellet kapsul; 150 mg mikropellet kapsul
Faxiven Xr	Neutec	venlafaksin hcl	37,5 mg uzatilmis salimli sert kapsul; 75 mg uzatilmis salimli sert kapsul; 150 mg uzatilmis salimli sert kapsul
Sulinex Xr	Abdi İbrahim	venlafaksin hcl	37,5 mg uzatılmış salimli tablet; 75 mg uzatılmış salimli tablet; 150 mg uzatılmış salimli tablet; 225 mg uzatılmış salimli tablet
Venegis Xr	Farma-tek	venlafaksin hcl	37,5 mg uzatilmis salinimli sert kapsul; 75 mg uzatilmis salinimli sert kapsul; 150 mg uzatilmis salinimli sert kapsul
Venladep Xr	İlko	venlafaksin hcl	37,5 mg mikropellet kapsül; 75 mg mikropellet kapsül; 150 mg mikropellet kapsül

6 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C08DA01

Verapamil

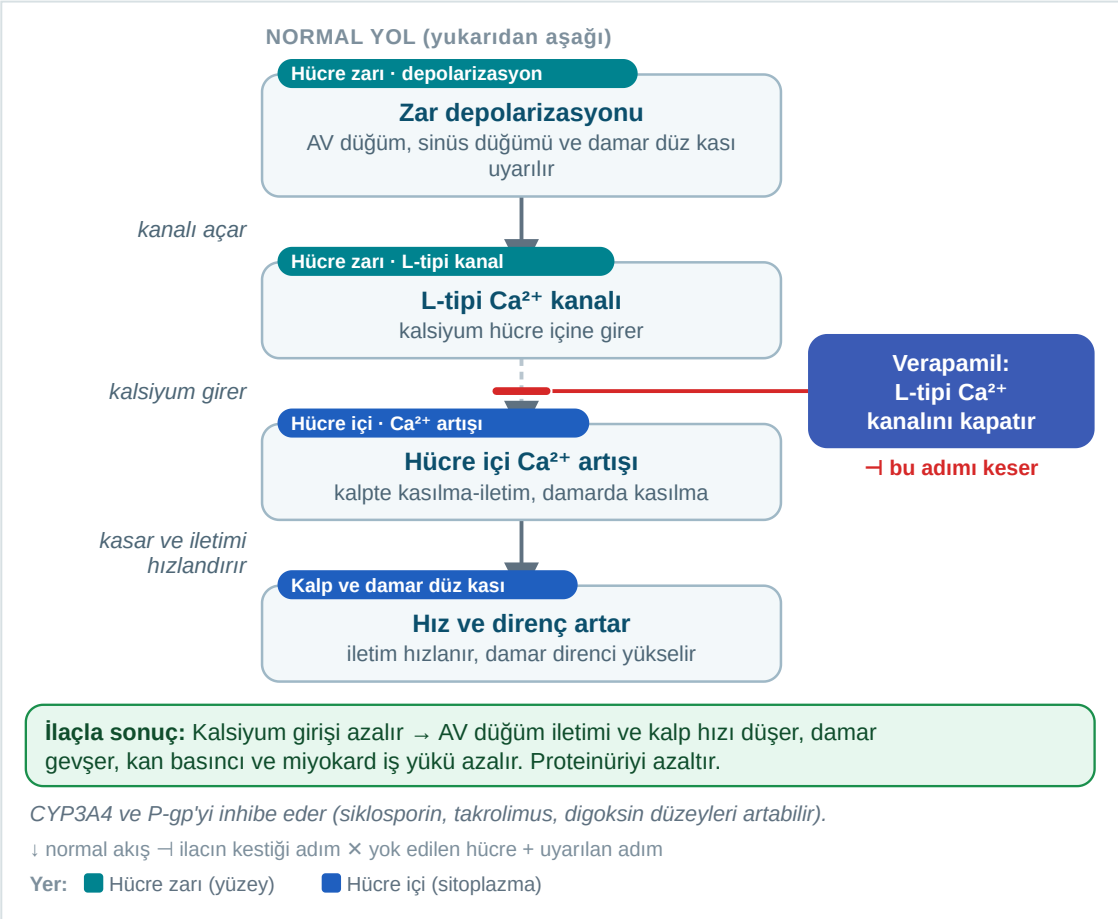
Non-dihidropiridin kalsiyum kanal blokeri (fenilalkilamin)

Kardiyoloji | Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri

Kalp ve damarda L-tipi kalsiyum kanalını kapatan, AV düğüm iletimini yavaşlatan kalsiyum kanal blokeri; SVT ve AF'de hız kontrolü, hipertansiyon ve anjinada kullanılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar › AV/sinüs düğümü, miyokard, damar düz kası › Hücre zarı (voltaj kapılı kanal) › **L-tipi Ca^{2+} kanalı (Cav1.2)**



Nerede?	Kalpte sinüs ve AV düğüm hücresinin, miyokardın ve damar düz kasının zarında. İlaç kandan hücre zarındaki kanala ulaşır.
Neye etki eder?	L-tipi kanalın por bölgesine bağlanıp Ca^{2+} girişini keser; sık uyarılan AV düğüm hücrelerinde daha etkilidir (kullanıma bağımlı).
Ne olur?	Hücre içi Ca^{2+} düşer → AV iletim ve kalp hızı yavaşlar, kasılma gücü ve damar tonusu azalır → kan basıncı ve miyokard iş yükü düşer.

Klinik

Endikasyon	Supraventriküler taşikardi (PSVT, AF hız kontrolü), hipertansiyon, anjina, hipertrofik kardiyomiyopati, küme baş ağrısı profilaksisi; proteinüride ek ilaç olarak kullanılır.

Yan etkiler	Kabızlık (sık), bradikardi, AV blok, hipotansiyon, ayak bileği ödemi, baş dönmesi, baş ağrısı, diş eti hiperplazisi, karaciğer enzimi yüksekliği.
Kontrendikasyon	Ağır sol ventrikül sistolik yetmezliği (düşük EF), hasta sinüs sendromu ve 2.–3. derece AV blok (pacemakersız), WPW ile AF/flutter, kardiyojenik şok, IV verapamil kullanan hastada IV beta bloker.
Etkileşimler	Beta blokerle (özellikle IV) ağır bradikardi, AV blok, asistoli; takrolimus ve siklosporin düzeyi artar; kolşisin ölümcül toksisite; simvastatin ve atorvastatin düzeyi artar; digoksin düzeyi %50–75 artar; klaritromisin ve greyfurt düzeyi artırır.

DİKKAT
Nakil hastasında takrolimus-siklosporin dozu ayarlanır ve düzey izlenir. Beta blokerle birlikte dikkat. Aldosteron-renin testine hazırlıkta ara tedavi olarak (doksazosinle birlikte) kullanılabilir; testi bozmaz. Gebelikte kullanılabilir; emzirmede süte geçer, kabul edilebilir.

Erişkin dozu

Oral 80 mg günde 3 kez, gerekirse 120 mg günde 3 kez; uzatılmış salımlı 240 mg/gün (hipertansiyon). IV 5–10 mg, 2–3 dakikada yavaş enjeksiyon (gerekirse 15–30 dakika sonra tekrarlanır).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; düşük dozdan başlanır.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Düşük dozdan başlanır; EKG ve tansiyon izlenir.

Hemodiyaliz
Ayar gerekmez; HD günü zamanlama kuralı yoktur.

Periton diyalizi
Ayar gerekmez.

Diyalizle uzaklaşma
HD: hayır; PD: hayır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Dikkatle; PR aralığı izlenir.

Child-Pugh B
Dikkatle, düşük dozla; EKG izlenir.

Child-Pugh C
Normal dozun yaklaşık %30'u; EKG ile izlenir.

Yaşlıda kullanım

Düşük doz başla (40 mg günde 2–3 kez ya da ER 120 mg). Kabızlık sık ve ciddi olabilir; bradikardi, AV blok, ortostatik hipotansiyon, ödem. Beta blokerle birlikte verilmez; digoksin, statin ve DOAK düzeyini artırır.

TIME-to-STOP A4 Düşük EF'li kalp yetersizliğinde negatif inotrop etki; kullanılmaz.

TIME-to-STOP A5 Nabız < 50/dk, 2.–3. derece blok ya da tam blokta başlanmaz.

TIME-to-STOP A13 Beta blokerle birlikte kalp bloğu riski; birlikte verilmez.

TIME-to-STOP C7 Kronik kabızlıkta, alternatif varken kabızlığı artırır.

AGS Beers 2023 düşük EF'li kalp yetersizliğinde kaçınılmalı (negatif inotrop).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kullanılabilir (aritmi, hipertansiyon); anne hipotansiyonu ve fetal bradikardi izlenir.

Emzirme

Süte geçer, emzirmede kabul edilebilir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fibrocard L.p.	Galepharma	verapamil	180 mg kapsul; 240 mg kapsul
Ormil	Atabay Fabrikası	verapamil	40 mg 50 tablet; 80 mg 50 tablet
Isopamil	Menarini	verapamil hidroklorür	5 mg/2 ml ampul
Isoptin	Abbott Laboratuarlari	verapamil	40 mg film kapli tablet; 80 mg film kapli tablet
Isoptin Kkh	Abbott Laboratuarlari	verapamil	120 mg uzatılmış salimli tablet
Isoptin Sr	Abbott Laboratuarlari	verapamil	240 mg uzatılmış salimli tablet
Isoptin Iv Infuzyon İçin Çözelti İçeren Ampul	Abbott Laboratuarlari	verapamil	

Kombinasyon ürünleri (6): Tarka, Tarka Forte, Veracomb Mr 180, Veracomb Mr 240, Verapin, Verapin Forte

7 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 6 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C01DX22

Vericiguat

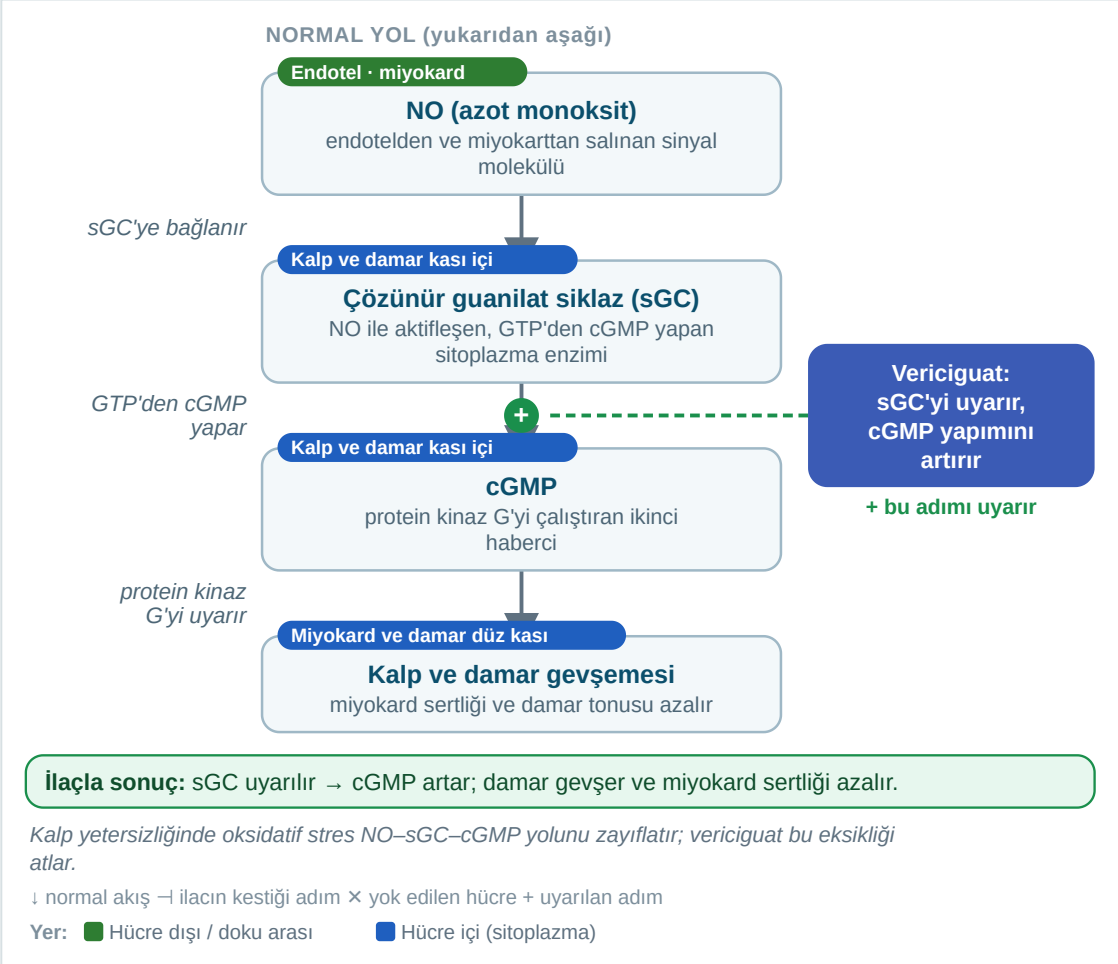
Çözünür guanilat siklaz (sGC) uyarıcısı

Kardiyoloji | Vazopresörler, inotroplar ve antiaritmikler

NO'dan bağımsız ve NO'ya duyarlılığı artırarak çözünür guanilat siklazı uyaran kalp yetersizliği ilacı; cGMP'yi artırır. EF < %45 ve kötüleşme öyküsünde standart tedaviye eklenir; gebelikte ve riociguatla kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi › Kalp kası ve damar düz kası › Hücre içi (sitoplazma) › **Çözünür guanilat siklaz (sGC)**



Nerede?	Kalp kası hücresi ve damar düz kası hücresinin içinde (sitoplazma). Oral emilir, hücre zarından geçer.
Neye etki eder?	Çözünür guanilat siklazı doğrudan uyarır ve enzimi endojen NO'ya duyarlı kılar (NO bağlanma bölgesinden bağımsız bölgeye bağlanır).
Ne olur?	Kalp yetersizliğinde azalan NO–sGC–cGMP yolu güçlenir → cGMP artar, damar gevşer, miyokard sertliği ve yeniden yapılanma azalır.

Klinik

Endikasyon	Son dönemde dekompanse olmuş, EF < %45 semptomatik kronik kalp yetersizliğinde standart tedaviye ek (ölüm ve hastane yatışı riskini azaltır).
Yan etkiler	Semptomatik hipotansiyon, senkop, anemi, bulantı, baş dönmesi, dispepsi, reflü.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; riociguat ve diğer sGC uyarıcılarıyla birlikte kullanım; gebelik (embriyo-fetal toksisite).
Etkileşimler	Riociguatla birlikte kullanılmaz; PDE5 inhibitörleriyle önerilmez (hipotansiyon); uzun etkili nitratlarla veri sınırlıdır, hipotansiyon izlenir.

DİKKAT
Yemekle alınır (emilim artar). Sistolik KB < 100 mmHg iken başlanmaz. Doğurganlık çağındaki kadında etkin kontrasepsi gerekir.

Erişkin dozu

2,5 mg günde 1 kez yemekle başlanır; yaklaşık 2 haftada bir iki katına çıkarılır (5 mg, sonra hedef 10 mg günde 1 kez), hipotansiyon yoksa.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
eGFR ≥ 15: ayar gerekmez; hipotansiyon izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
eGFR < 15: çalışılmamış; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Periton diyalizi
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek, az beklenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; tansiyon izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşa göre doz ayarı gerekmez; 2,5 mg ile başlanır. Semptomatik hipotansiyon ve senkop izlenir (SKB < 100 mmHg iken başlanmaz). Anemi ve böbrek işlevi izlenir; PDE5 inhibitörüyle birlikte kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Kontrendike: embriyo-fetal toksisite; etkin kontrasepsi gerekir, gebelik testi yapılır.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Verquvo	Bayer Türk	vericiguat	2,5 mg film kapli tablet; 5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC A10BH02

Vildagliptin

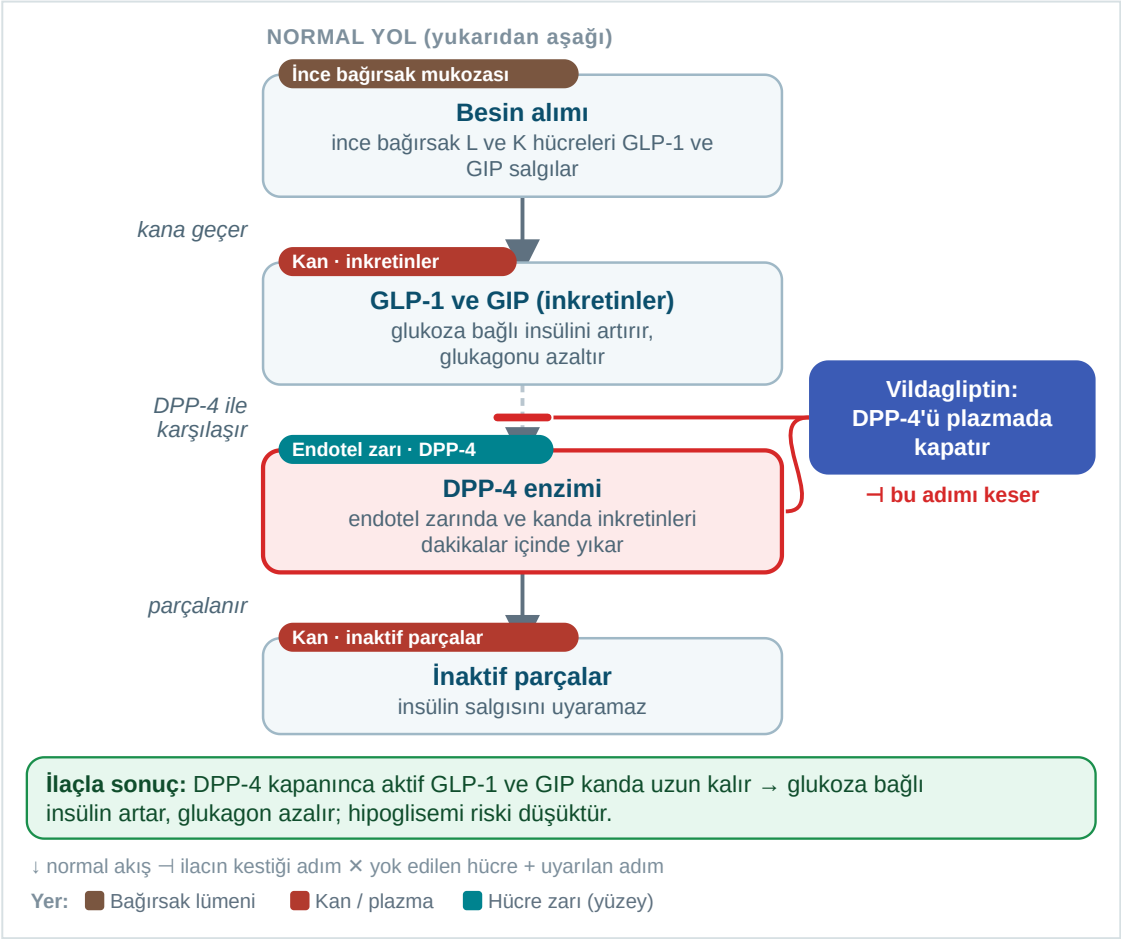
DPP-4 inhibitörü (gliptin)

Endokrinoloji | Antidiyabetikler ve obezite ilaçları

İnkretin yıkımını durduran gliptin; tip 2 diyabette günde 2 doz (sülfonilüreyle günde tek doz). Karaciğer enzimi artışı yapabilir: başlangıçta ve ilk yıl düzenli izlenir; eGFR < 50'de doz azaltılır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Endokrin sistem · inkretin yolu › Endotel zarı ve kan › Hücre yüzeyi ve plazma › **DPP-4 enzimi**



Nerede?	Kanda ve damar endotelinin yüzeyinde (zara bağlı ve çözünür DPP-4). İlaç ağızdan alınır, emilip kana geçer ve enzime plazmada ulaşır.
Neye etki eder?	DPP-4 enzimini geri dönüşümlü kapatır; GLP-1 ve GIP artık yıkılamaz.
Ne olur?	Aktif inkretinler kanda uzun kalır → glukoza bağlı insülin salgısı artar, glukagon azalır; hipoglisemi riski düşüktür.

Klinik

Endikasyon	Tip 2 diyabette tek başına ya da metformin, sülfonilüre, pioglitazon ve insülinle birlikte glisemik kontrol.
Yan etkiler	Üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı; nadiren akut pankreatit, ciddi eklem ağrısı, büllöz pemfigoid, aşırı duyarlılık; sülfonilüre ve insülinle hipoglisemi. Karaciğer enzimlerinde artış,

	anjiyoödem (ACE inhibitörüyle), nadiren cilt lezyonları.
Kontrendikasyon	Vildagliptine aşırı duyarlılık; tip 1 diyabet, ketoasidoz; karaciğer yetmezliği ya da ALT/AST > 3 × normal üst sınırı.
Etkileşimler	ACE inhibitörüyle anjiyoödem riski artar; sülfonilüre ve insülin hipoglisemiyi artırır; belirgin CYP etkileşimi yoktur.

DİKKAT
Başlangıçta, ilk yıl 3 ayda bir ve sonra periyodik karaciğer enzimi izlenir; ALT/AST > 3 × üst sınır olursa kesilir.

Erişkin dozu

50 mg günde 2 kez; sülfonilüre ya da insülinle 50 mg günde 1 kez (sabah). eGFR < 50'de 50 mg günde 1 kez.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez (eGFR ≥ 50'de 50 mg günde 2 kez).

eGFR 30–59
eGFR < 50: 50 mg günde 1 kez.

eGFR 15–29
50 mg günde 1 kez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
50 mg günde 1 kez (son dönem böbrek yetmezliği dahil).

Hemodiyaliz
50 mg günde 1 kez; seans sonrası ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
50 mg günde 1 kez (veri sınırlı).

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen. PD: veri yok.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Nefrotoksik değil; nadiren böbrek işlevi bozulması bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Başlangıç ve düzenli ALT/AST izle; ALT > 3 × üst sınırda kes.

Child-Pugh B
Kullanılmaz (karaciğer yetmezliğinde önerilmez).

Child-Pugh C
Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda tolere edilir, hipoglisemi riski düşüktür; eGFR < 50'de 50 mg/gün. Karaciğer enzimlerini ilk yıl düzenli izle; ödem, cilt lezyonu ve ACE inhibitörüyle anjiyoödem açısından sor.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Yeterli insan verisi yok; kaçınılır, gebelikte insülin tercih edilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Diyatix	Sanovel	vildagliptin	50 mg tablet
Galvus	Novartis Gida Tarim	vildagliptin	50 mg tablet
Glipta	Abdi İbrahim	vildagliptin	50 mg tablet
Glivanta	Vem	vildagliptin	50 mg tablet

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Glividin	Recordati	vildagliptin	50 mg tablet
Orvexia	World Medicine	vildagliptin	50 mg tablet
Taglin	Nobel	vildagliptin	50 mg tablet
Vefilda	Vefa	vildagliptin	50 mg tablet
Vidaptin	Ali Raif	vildagliptin	50 mg tablet
Viglida	Genveon	vildagliptin	50 mg tablet
Vilbioda	Biofarma	vildagliptin	50 mg tablet
Vilcoza	Helba İç	vildagliptin	50 mg tablet
Vildabet	İlko	vildagliptin	50 mg tablet
Vildalip	Neutec	vildagliptin	50 mg tablet
Vildega	Bilim	vildagliptin	50 mg tablet
Viptin	Dr Sertus	vildagliptin	50 mg tablet

Kombinasyon ürünleri (10): Diyatix Plus, Galvus Met 50, Glividin Met, Taglin Met, Vidaptin Met, Viglida Plus, Vildabet Met, Vildega Plus, Vilmet, Viptin Met

16 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 10 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01CA02

Vinkristin

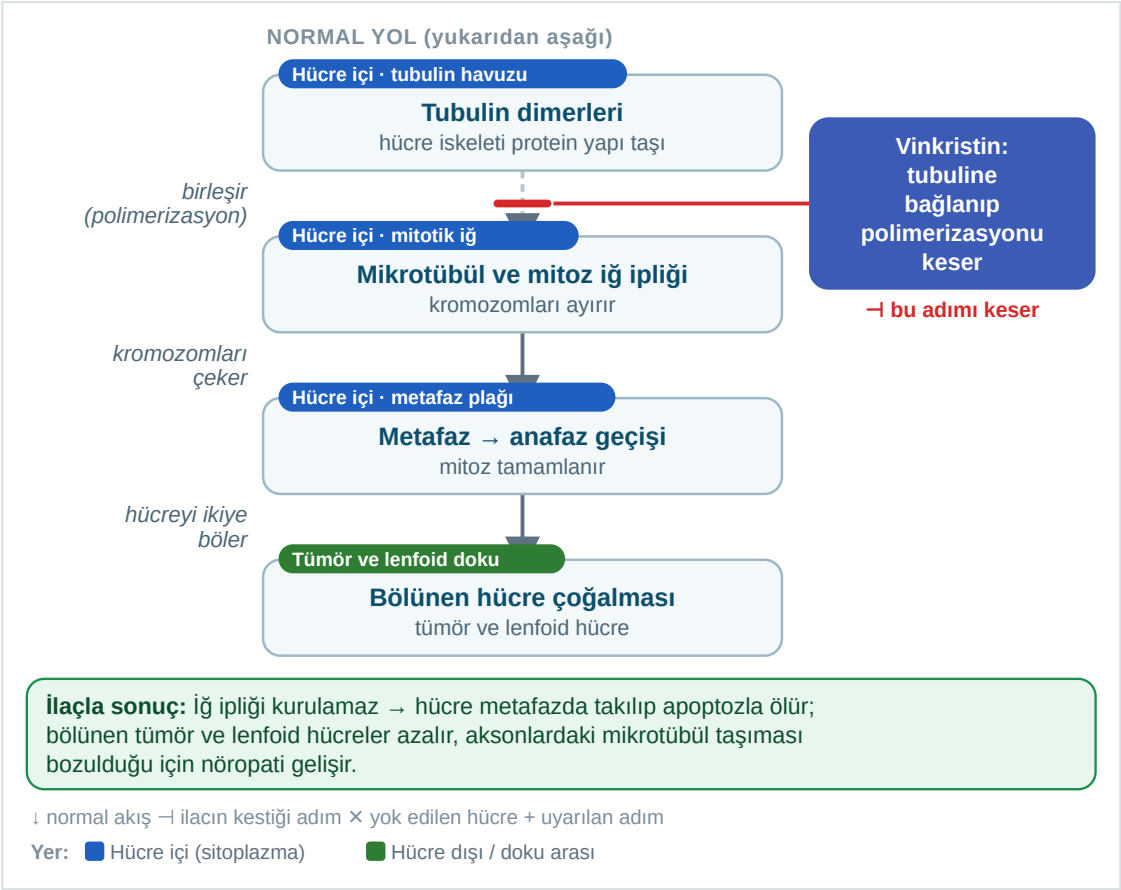
Vinka alkaloidi (mikrotübül inhibitörü, sitotoksik)

Hematoloji | Onkoloji | Sitotoksik antineoplastikler

Tubuline bağlanıp mitoz iğini bozan vinka alkaloidi; lenfoma, lösemi, miyelom ve TTP rejimlerinde kullanılır. Nörotoksik ve vezikandır; yalnız IV verilir, intratekal verilişi öldürücüdür.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bölünen hücre (tümör, lenfoid) › Hücre iskeleti › Hücre içi (sitoplazma) › **Tubulin dimerleri (mitotik iğ)**



Nerede?	Bölünen hücrenin sitoplazmasında. Damardan verilir (yalnız damar içi), kandan hücre zarını geçer; aksondaki mikrotübüllere de ulaşır.
Neye etki eder?	Tubulin dimerlerine bağlanır ve mikrotübül polimerizasyonunu durdurur; mitotik iğ ipliği kurulamaz.
Ne olur?	Kromozomlar ayrılamaz, hücre metafazda takılıp apoptoza gider; bölünen tümör ve lenfoid hücreler azalır. Akson taşıması bozulur → periferik nöropati.

Klinik

Endikasyon	Akut lenfoblastik lösemi, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma (CHOP, R-CHOP), multipl miyelom (VAD), TTP'de seçilmiş durumlar, Wilms tümörü ve diğer çocukluk çağı tümörleri.
Yan etkiler	Periferik nöropati (parestezi, ayak düşmesi), otonom nöropati (kabızlık, paralitik ileus), kranyal nöropati, SIADH ve hiponatremi, alopesi, ekstravazasyonda doku nekrozu; kemik iliği baskısı hafiftir.
Kontrendikasyon	İntratekal uygulama (ölümcül); Charcot-Marie-Tooth demiyelinizan nöropatisi; ağır enfeksiyon (göreli).

Etkileşimler	Azoller (özellikle itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) ve diğer güçlü CYP3A4 inhibitörleri nörotoksisiteyi ağırlaştırır; fenitoin düzeyini düşürür; L-asparaginaz ve diğer nörotoksik ilaçlarla toplanır.

DİKKAT

Yalnız IV, kapaklı infüzyon torbasında ya da yeterli damar yolunda verilir; ekstravazasyon vezikan hasara yol açar. Azol antifungalleri aynı dönemde kullanılacaksa nörotoksisite açısından yakından izlenir. Gebelikte teratojendir; doğurganlık çağında kontrasepsiyon gerekir.

Erişkin dozu

Genellikle 1,4 mg/m² (en çok 2 mg) IV bolus ya da kısa infüzyon, haftada bir ya da 3 haftada bir; protokole göre. Yalnız damar yoluyla verilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; SIADH ve hiponatremi izlenir.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; HD günü zamanlaması gerekmez.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır (geniş doku dağılımı ve protein bağlanması).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; SIADH ile hiponatremi, nadiren hiperürisemi ve tümör lizisi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez; bilirubin izlenir.	**Child-Pugh B** Bilirubin 1,5–3 mg/dL: doz yaklaşık %50.	**Child-Pugh C** Bilirubin > 3 mg/dL: önerilmez ya da çok dikkatle.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda nörotoksisite (periferik nöropati, ileus, otonom) belirgin; tek doz en çok 2 mg. Yalnız IV (intratekal ölümcüldür); ekstravazasyon, SIADH ve kabızlık için laksatif. Azol antifungallerle toksisite artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik 1. trimesterde kaçınılır (teratojenik); zorunluysa 2.–3. trimesterde onkoloji kararıyla; etkin kontrasepsiyon.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; tedavi boyunca emzirilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vincrest	Vem	vincristine	1 mg / 1 ml IV enjeksiyonluk çözelti; 2 mg/2 ml IV enjeksiyonluk çözelti
Vincristine	Koçak Farma	vincristine	1 mg flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Vincristine Kocak	Koçak Farma	vinkristin sülfat	1 mg/1 ml IV enjeksiyonluk solusyon iceren flakon; 2 mg/2 ml IV enjeksiyonluk solusyon iceren flakon
Vincristine Richter	Menarini	vinkristin sülfat	1 mg flakon
Vincristine Sulfat Dbl	Orna Tekstil Kimyevi Mad	vincristine	1 mg/1 ml enj, sol, iceren flakon; 2 mg/2 ml enj, sol, iceren flakon

5 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Voklosporin

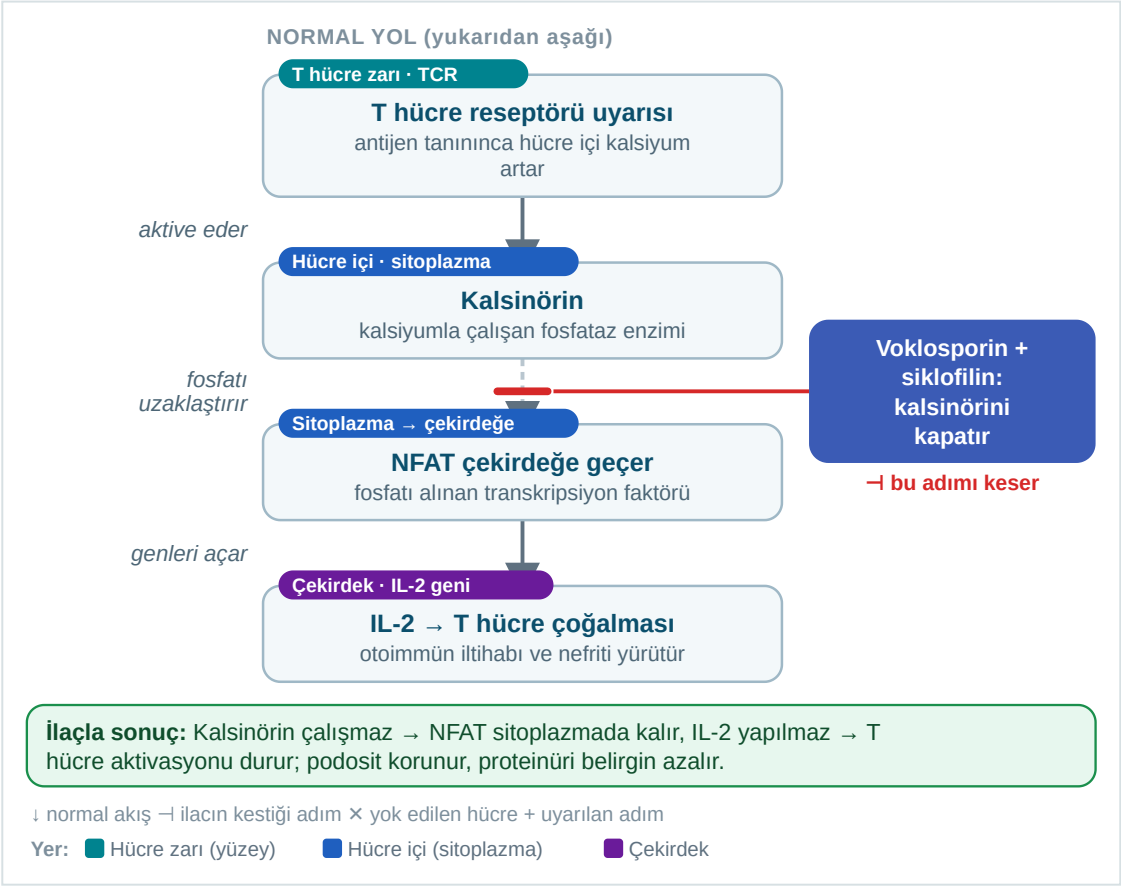
Kalsinörin inhibitörü (immünsüpresif; siklosporin analoğu)

Nefroloji | Romatoloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler

Siklosporinin modifiye analoğu olan kalsinörin inhibitörü; aktif lupus nefritinde mikofenolat ve düşük doz steroide eklenir. Düzey izlemi gerektirmeden öngörülebilir etki verir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Bağışıklık sistemi › T lenfosit (ve podosit) › Hücre içi (sitoplazma) › **Siklofilin–kalsinörin kompleksi**



Nerede?	T lenfositin ve podositin içinde (sitoplazmada). Ağızdan alınan yağda çözünen ilaç hücre zarından geçerek içeri girer.
Neye etki eder?	Hücre içindeki siklofiline bağlanır; kompleks kalsiyumla çalışan fosfataz kalsinörini kapatır. Siklosporinden daha güçlü bağlanır, kinetiği daha öngörülebilirdir.
Ne olur?	NFAT fosfatlı kalır, çekirdeğe geçemez → IL-2 yazılmaz, T hücre aktivasyonu durur; podosit sitoiskeleti korunur → lupus nefritinde proteinüri düşer.

Klinik

Endikasyon	Aktif sınıf III, IV ya da V lupus nefriti (mikofenolat mofetil ve kortikosteroidle birlikte; KDIGO 2024'te üçlü tedavi seçeneği).
Yan etkiler	eGFR düşmesi (geçici ve doz azaltmayla düzelir), hipertansiyon, hiperkalemi, baş ağrısı, ishal, öksürük, tremor, enfeksiyon, hipomagnezemi; uzun vadede malignite ve enfeksiyon riski.

Kontrendikasyon	Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin) birlikte kullanım; voklosporine ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	CYP3A4 inhibitörleri düzeyi artırır, indükleyiciler (rifampisin, sarı kantaron) etkiyi düşürür; potasyum tutucu ilaçlar ve ACEi/ARB hiperkalemiyi artırır; nefrotoksik ilaçlarla birlikte dikkat.

DİKKAT

İlk ayda 2 haftada bir, sonra düzenli eGFR, potasyum ve tansiyon izlenir. Teratojenite açısından birlikte verilen mikofenolat belirleyicidir; gebelikte önerilmez. Canlı aşı yapılmaz; greyfurt ve CYP3A4 etkileşimlerinden kaçınılır.

Erişkin dozu

Onaylı rejim: 23,7 mg (3 × 7,9 mg kapsül) günde iki kez, aralık ~12 saat; mikofenolat mofetil ve hızla azaltılan düşük doz steroidle birlikte. Doz eGFR'ye ve tansiyona göre 7,9 mg'lık adımlarla azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; eGFR ve tansiyona göre azaltılır.

eGFR 30–59
eGFR ≤ 45'te başlanması önerilmez; 45–59'da standart doz ve sık eGFR izlemi.

eGFR 15–29
Başlanması önerilmez.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Önerilmez.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Çalışılmamış (yüksek protein bağlanması nedeniyle az beklenir).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Kalsinörin inhibitörü: eGFR düşüşü, hiperkalemi, hipertansiyon; eGFR belirgin düşerse doz azaltılır.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Hafif yetersizlikte düşük başlangıç dozu (ürün bilgisine bakılır).

Child-Pugh B
Orta yetersizlikte düşük başlangıç dozu; ürün bilgisine bakılır.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda başlangıç eGFR'si genellikle düşüktür; eGFR ≤ 45 ise başlanmaz. Tansiyon, potasyum ve eGFR 2 haftada bir, sonra aylık izlenir. Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle kullanılmaz; enfeksiyon ve malignite riski artar.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte kullanılmaz (mikofenolatla birlikte teratojenik); etkili doğum kontrolü gerekir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC J02AC03

Vorikonazol

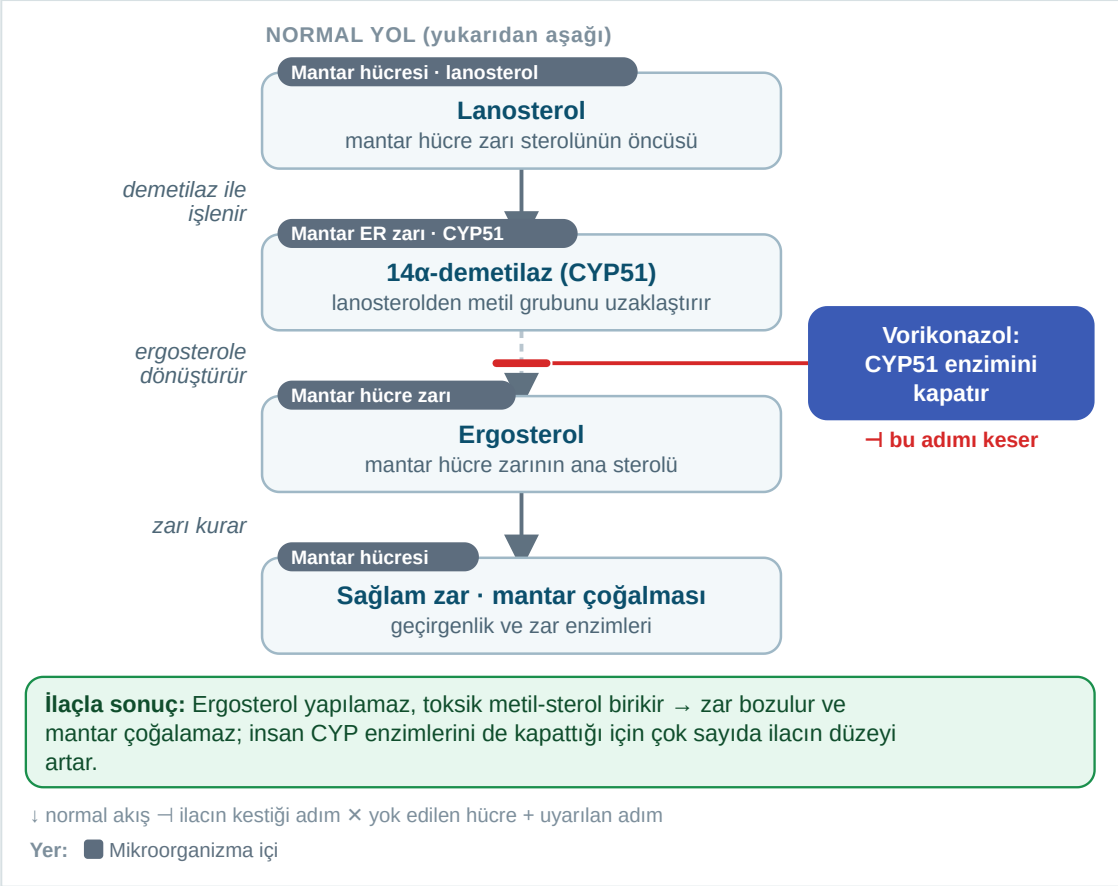
Triazol grubu antifungal

Enfeksiyon hastalıkları | Hematoloji | Antifungal ve antiparaziterler

Fungal CYP51'i kapatıp ergosterol yapımını durduran geniş spektrumlu triazol; invaziv aspergilloz ve kandidiyazda kullanılır. Çok sayıda ilaç etkileşimi vardır; IV vehikülü böbrek yetersizliğinde birikir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Mantar (Aspergillus, Candida) › Mantar hücre zarı sentezi › Endoplazmik retikulum zarı › **14α-demetilaz (CYP51)**



Nerede?	Mantar hücresinin içinde, ER zarında ve zar sentezi bölgesinde. Ağızdan ya da damardan verilir; mantar hücresine girip enzime bağlanır.
Neye etki eder?	Triazol halkasının azotu CYP51'in hem demirine bağlanır; lanosterolün ergosterole dönüşümü durur. İnsan CYP2C19, 2C9 ve 3A4'ü de inhibe eder.
Ne olur?	Ergosterol yapılamaz, toksik metil-sterol birikir → zar bozulur, mantar çoğalamaz. İnsan CYP enzimleri de kapandığı için çok sayıda ilacın düzeyi artar.

Klinik

Endikasyon	İnvaziv aspergilloz (ilk seçenek), kandidemi, flukonazol dirençli invaziv Candida enfeksiyonları, Scedosporium ve Fusarium enfeksiyonları, febril nötropenide ampirik tedavi.
Yan etkiler	Geçici görme bozukluğu ve halüsinasyon, fotosensitivite (uzun süreli kullanımda deri kanseri), karaciğer enzim artışı ve hepatotoksisite, QT uzaması, döküntü; IV formdaki vehikül (SBECD) böbrek

	yetersizliğinde birikir.
Kontrendikasyon	Vorikonazole aşırı duyarlılık; sirolimus, rifampisin, karbamazepin, uzun etkili barbitüratlar, sarı kantaron, ergot alkaloidleri, terfenadin, pimozid, kinidin, efavirenz (yüksek doz) ile birlikte kullanım.
Etkileşimler	Takrolimus dozu üçte birine, siklosporin yarıya indirilir ve düzey izlenir; sirolimus birlikte verilmez; statinlerde miyopati; varfarin etkisi artar; omeprazol ve fenitoin ile çift yönlü etkileşim; QT uzatan ilaçlarla birlikte dikkat.

DİKKAT

Nakil hastasında kalsinörin inhibitörü düzeyi yükselir: vorikonazol başlanırken takrolimus/siklosporin dozu önceden azaltılır, düzey izlenir. Çukur düzey (genellikle 1–5,5 mg/L) izlenir; CYP2C19 polimorfizmi düzeyi etkiler. Gebelikte teratojendir, yalnız yararı riski aşıyorsa; emzirme önerilmez.

Erişkin dozu

IV: ilk gün 6 mg/kg 12 saatte bir (2 doz), sonra 4 mg/kg 12 saatte bir. Oral (≥ 40 kg): ilk gün 400 mg 12 saatte bir, sonra 200 mg 12 saatte bir (yemekten en az 1 saat önce ya da sonra); düzey izlemiyle ayarlanır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Oral ve IV: ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Oral: ayar gerekmez. IV: eGFR < 50'de SBECD birikir; mümkünse oral, IV zorunluysa kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
Oral: ayar gerekmez. IV'den kaçınılır (SBECD birikimi); zorunluysa yarar-risk değerlendirilir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Oral: ayar gerekmez. IV mümkünse kullanılmaz (SBECD); zorunluysa kısa süre ve izlemle.

Hemodiyaliz
Oral: ayar gerekmez, seans sonrası ek doz yok. IV: SBECD kısmen uzaklaşır; mümkünse oral.

Periton diyalizi
Oral: ayar gerekmez; IV'den kaçınılır (SBECD birikimi).

Diyalizle uzaklaşma
HD: kısmen (vorikonazol ve SBECD); PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
IV formdaki SBECD vehikülü eGFR < 50'de birikir; böbrek işlevi izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Yükleme dozu standart, idame dozu yarıya indirilir; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh B
Yükleme dozu standart, idame dozu yarıya indirilir; karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; yalnız yarar riski aşıyorsa, düzey ve karaciğer testleriyle.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı başlangıç dozu değişmez; çukur düzeye (genellikle 1–5,5 mg/L) göre ayarlanır. Görme bozukluğu ve halüsinasyon deliryumla karışabilir; QT, karaciğer testleri ve çoklu ilaç etkileşimi izlenir; fotosensitivite için güneşten korunma.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Hayvanda teratojenik; kaçınılır, yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır (kontrasepsiyon önerilir).

Emzirme
Veri yetersiz; önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fungavor	Gensenta	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon
Nobivor	Nobis Scientific	vorikonazol	200 mg film kaplı tablet
Trozasin	Biem	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon
Vfend	Pfizer Pfe İlaçları	vorikonazol	40 mg/ml oral süspansıyon için kuru toz; 50 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet
Vfend Iv	Pfizer Pfe İlaçları	vorikonazol	200 mg infüzyon çözeltisi için toz
Viprazol	World Medicine	vorikonazol	40 mg/ml oral süspansiyon hazirlamak için toz; 50 mg film kapli tablet; 200 mg IV infüzyonluk çözelti için toz içeren flakon; 200 mg film kapli tablet
Voranex	Haver Trakya	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Vorazyr	Vem	vorikonazol	200 mg IV infüzyon çözeltısı için toz içeren flakon
Vorcanox	Genveon	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti için toz
Vorent	Farma-tek	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz; 200 mg film kapli tablet
Vorifull	Neutec	vorikonazol	50 mg film kapli tablet; 200 mg film kapli tablet
Vorigen	Gen	vorikonazol	200 mg IV infüzyon çözeltısı için toz
Voriject	Tüm-ekip	vorikonazol	200 mg IV infüzyon çözeltısı için liyofilize toz
Vorikandin	Polifarma	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için toz
Vorisper	Nobel	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz; 200 mg film kaplı tablet
Vorix	Centurion	vorikonazol	200 mg IV infüzyon çözeltısı için toz içeren flakon
Vorzol	Sandoz	vorikonazol	50 mg film tablet; 200 mg film tablet
Vorzol Iv	Sandoz	vorikonazol	200 mg infüzyonluk çözelti için toz
Vzole	Deva Holding	vorikonazol	200 mg IV infüzyonluk çözelti hazirlamada kullanilacak konsantre için toz

19 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N06AX26

Vortioksetin

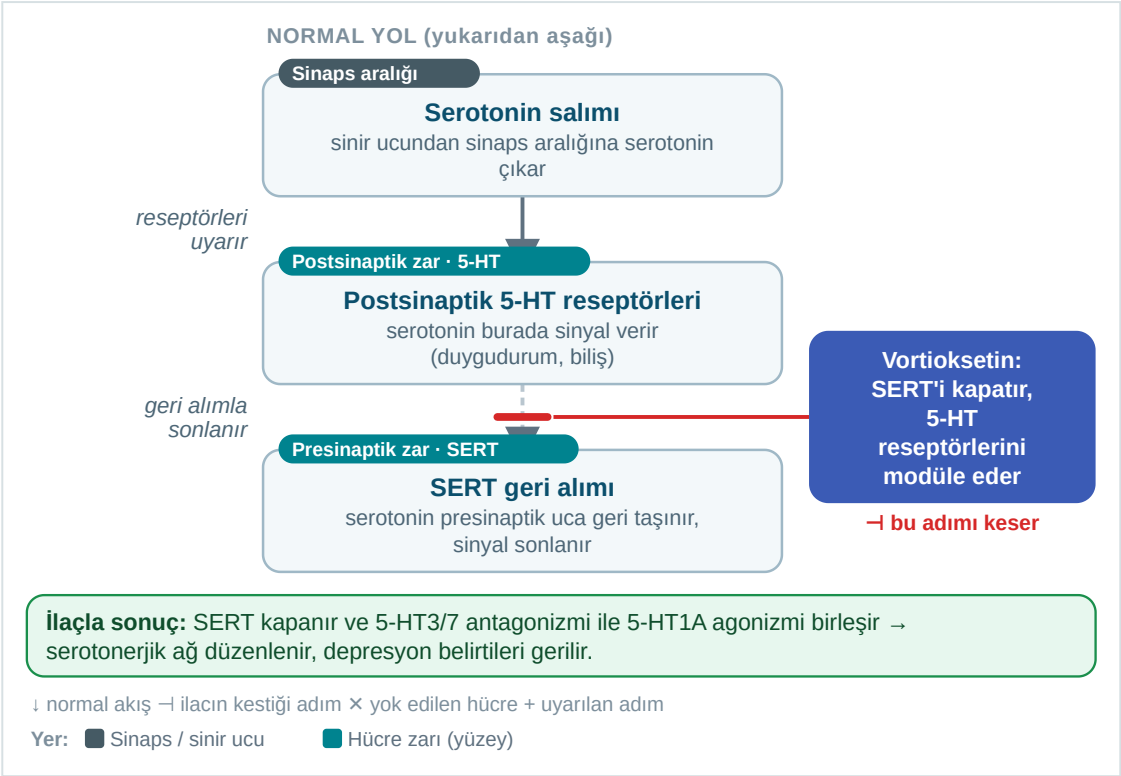
Multimodal antidepresan (SERT inhibitörü ve 5-HT reseptör modülatörü)

Genel dahiliye | Geriatri | Psikiyatrik ilaçlar

SERT'i kapatan ve 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3, 5-HT7 reseptörlerini modüle eden antidepresan; bilişsel belirtilerde yararı olabilir. Bulantı sık; hiponatremi ve kanama riski diğer serotonerjik ilaçlar gibi.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Serotonerjik sinaps › Presinaptik ve postsinaptik zar › **SERT ve 5-HT reseptörleri**



Nerede?	Beyinde serotonerjik sinapslar (rafe çekirdekleri, korteks, hipokampus). Oral ilaç emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP2D6 başta olmak üzere yıkılır.
Neye etki eder?	Presinaptik SERT'i kapatır; 5-HT3, 5-HT7 ve 5-HT1D reseptörlerini kapatır (antagonist), 5-HT1A'yı uyarır (agonist), 5-HT1B'yi kısmen uyarır (parsiyel agonist).
Ne olur?	Serotonin geri alımı kapanır, serotonerjik ağ yeniden düzenlenir; bu birleşik etki → antidepresan etki ve bilişsel belirtilerde olası düzelme.

Klinik

Endikasyon	Erişkinde majör depresyon.
Yan etkiler	Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, baş dönmesi, kaşıntı, anormal rüyalar, cinsel işlev bozukluğu, hiponatremi/SIADH, kanama eğilimi, serotonin sendromu, intihar düşüncesi izlemi.
Kontrendikasyon	MAO inhibitörleri (14 gün ara), selejilin ve moklobemidle birlikte kullanım, etkin maddeye aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	MAOİ, linezolid, metilen mavisi, triptan, tramadolle serotonin sendromu; CYP2D6 inhibitörleri düzeyi artırır, rifampisin ve karbamazepin düşürür; varfarin, NSAİİ, antiagreganlarla kanama; diüretiklerle hiponatremi.

DİKKAT
Hiponatremi ve kanama riski yaşlıda ve antitrombotik alanda izlenir. Bulantı doz bağımlıdır.

Erişkin dozu

10 mg/gün tek doz (5–20 mg); 65 yaş ve üzeri: 5 mg ile başlanır. Güçlü CYP2D6 inhibitörüyle (fluoksetin, paroksetin, bupropion) en çok 10 mg; CYP2D6 yavaş metabolizörlerinde en çok 10 mg. Güçlü indükleyicilerle doz artırılabilir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; dikkatle, veri sınırlı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri yetersiz; dikkatle.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Hiponatremi.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh C
Veri yok; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

5 mg ile başla (≥ 65 yaş). Bulantı, hiponatremi (Na izle), düşme ve kanama izlenir; CYP2D6 inhibitörü (paroksetin, fluoksetin, bupropion) kullananda en çok 10 mg. Başka SSRI/SNRI ile birlikte verilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri sınırlı; kaçınılır. Geç gebelikte yenidoğanda adaptasyon sendromu olabilir.

Emzirme
Süte geçer (hayvan verisi); emzirme önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Fonksera	Lundbeck	vortioksetin hbr · vortioksetin hidrobromür	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 15 mg film kaplı tablet; 20 mg film kapli tablet
Serenvi	Santa Farma	vortioksetin hidrobromür 2-butanol solvat	5 mg film kaplı tablet; 10 mg film kaplı tablet; 15 mg film kaplı tablet; 20 mg film kaplı tablet
Sordena	Eip Eczacıbaşı	vortioksetin hidrobromür	5 mg film kapli tablet; 10 mg film kapli tablet; 20 mg film kapli tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Vutrisiran

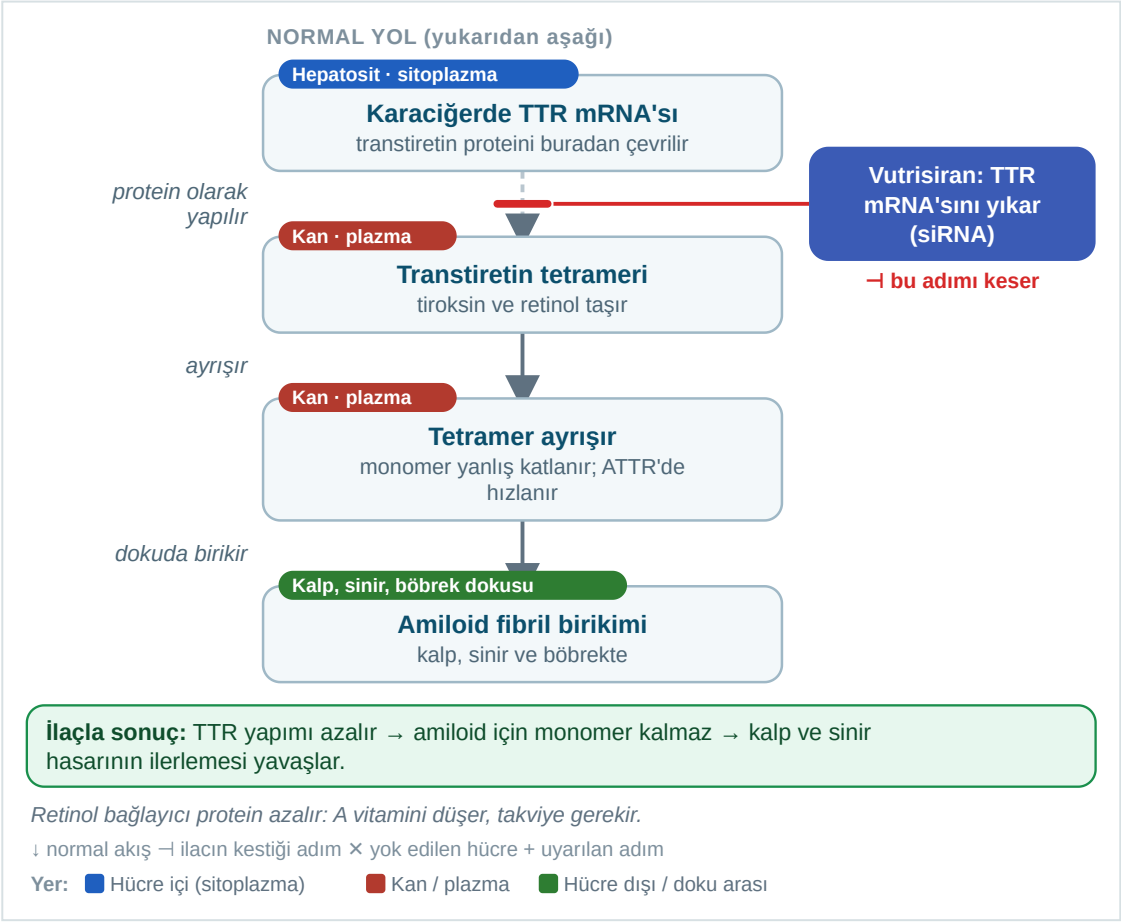
Karaciğere yönelik siRNA (transtiretin susturucusu)

Kardiyoloji | Genel dahiliye | Taş, tübülopati ve metabolik hastalık ilaçları

Karaciğerde transtiretin (TTR) mRNA'sını yıkan siRNA; ATTR kardiyomiyopatisi ve polinöropatide üç ayda bir deri altı yapılır. Böbrek ve karaciğer ayarı gerekmez.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Hücre içi (sitoplazma) › **TTR mRNA'sı (transtiretin)**



Nerede?	Hepatositin sitoplazmasında. Deri altından verilir; GalNAc eki ilacı hepatosit zarındaki reseptörle hücre içine taşır.
Neye etki eder?	RISC kompleksine girip hem mutant hem yabanıl TTR mRNA'sına eşleşir ve yıkar (siRNA).
Ne olur?	Dolaşımdaki TTR tetrameri azalır → amiloid için monomer kalmaz, kalp ve sinir hasarı yavaşlar. HELIOS-B'de ATTR-KM'de mortalite ve olaylar azaldı.

Klinik

Endikasyon	Herediter transtiretin amiloidozlu polinöropati; yabanıl ya da herediter ATTR kardiyomiyopatisi.
Yan etkiler	Eklem ağrısı, nefes darlığı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, A vitamini düşüklüğü, bazı hastalarda kas ağrısı.
Kontrendikasyon	Vutrisirana ciddi aşırı duyarlılık.

Etkileşimler	Belirgin ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

DİKKAT
Gebelikte A vitamini hem düşük hem yüksek düzeyde fetüs için sorun olabilir; planlı gebelikte ilaç ve vitamin dozu birlikte değerlendirilir. Göz belirtileri çıkarsa A vitamini eksikliği akla gelir.

Erişkin dozu

25 mg deri altına üç ayda bir (sağlık çalışanı tarafından). Günlük A vitamini takviyesi önerilir (günlük gereksinim düzeyinde).

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Hafif-orta yetersizlikte ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** eGFR < 30'da çalışılmamış; veri yetersiz, dikkatle ve izlemle.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Çalışılmamış; veri yetersiz.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (diyalizle uzaklaşma bilgisi yok).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Belirgin nefrotoksisite bildirilmemiştir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Orta yetersizlikte çalışılmamış; dikkatle.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez; üç ayda bir sağlık çalışanı uygular. Günlük A vitamini takviyesi sürdürülür. Yaşlıda artrit-eklem ağrısı, nefes darlığı ve enjeksiyon yeri reaksiyonu izlenir; ATTR kardiyomiyopatide kalp yetersizliği bulguları izlenir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Veri sınırlı; tercihen kaçınılır. A vitamini eksikliği de fazlası da fetüse zarar verebilir; planlı gebelikte yarar-zarar tartılır.	**Emzirme** Süte geçişi bilinmiyor; risk dışlanamaz, yarar-zarar değerlendirilir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Yohimbin

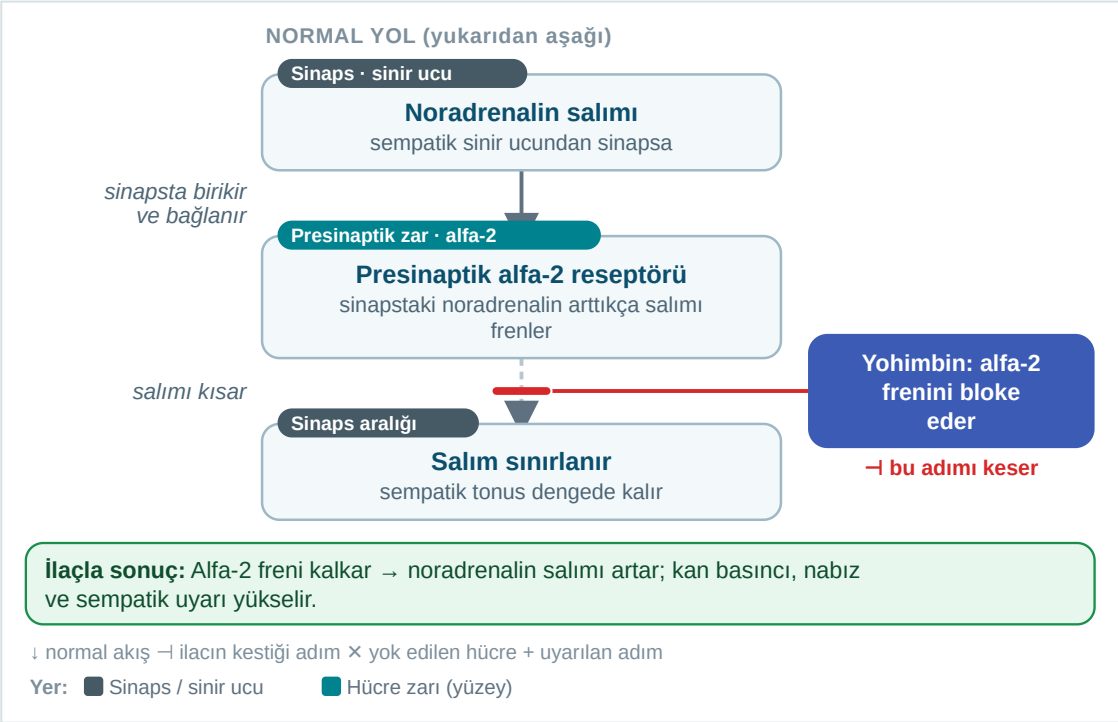
Alfa-2 adrenerjik antagonist (bitkisel alkaloid)

Genel dahiliye | Endokrinoloji | Ürolojik ilaçlar

Alfa-2 reseptörlerini bloke ederek noradrenalin salımını artıran bitkisel alkaloid; takviyelerde bulunur ve hipertansiyon, taşikardi ve panik yapabilir. Türkiye'de ruhsatlı ilaç değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sempatik sinir sistemi › Noradrenerjik sinir ucu (presinaptik) › Sinaps · presinaptik zar › **Alfa-2 adrenerjik reseptör**



Nerede?	Sempatik sinir ucunun sinaps tarafındaki zarında (presinaptik) ve beyinde. Ağızdan alınır, kanla taşınır ve kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	Presinaptik alfa-2 reseptörüne yarışmalı bağlanır; sinapstaki noradrenalinin salım üzerindeki geri bildirim frenini kapatır.
Ne olur?	Fren kalkınca noradrenalin salımı artar → sempatik tonus, kan basıncı ve nabız yükselir; anksiyete ve titreme yapabilir.

Klinik

Endikasyon	Onaylı tıbbi endikasyonu yok; takviye olarak cinsel işlev ve zayıflama amacıyla alınır. Derste ikincil hipertansiyon nedeni olarak geçer.
Yan etkiler	Hipertansiyon, taşikardi, anksiyete ve panik, tremor, uykusuzluk, bulantı, baş ağrısı; yüksek dozda hipertansif kriz, aritmi, nöbet.
Kontrendikasyon	Böbrek hastalığı, kalp hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, psikiyatrik hastalık, gebelik.
Etkileşimler	Trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri ve diğer sempatomimetikler hipertansif krizi artırır; klonidin ve alfa-2 agonistlerinin etkisini kaçırır.

DİKKAT

Dirençli ya da paroksismal hipertansiyonda ilaç ve takviye öyküsünde yohimbin, efedra ve kafein sorulmalıdır; feokromositoma ve metanefrin testlerini taklit edebilir.

Erişkin dozu

Standart ve onaylı tıbbi doz yoktur; takviyelerde içerik ve doz değişkendir.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Kullanılmaz; onaylı doz yok.	**eGFR 30–59** Kullanılmaz; çalışılmamış.	**eGFR 15–29** Kullanılmaz; çalışılmamış.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz; çalışılmamış.
Hemodiyaliz Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Çalışılmamış; kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Hipertansif kriz ve AKI riski; kullanılmaz.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Çalışılmamış; kaçınılır.	**Child-Pugh B** Çalışılmamış; kaçınılır.	**Child-Pugh C** Çalışılmamış; kaçınılır.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kaçınılır; onaylı ilaç değildir. Hipertansiyon, taşikardi, anksiyete, çarpıntı ve nöbet yapabilir; takviye içeriği değişkendir. Dirençli ya da paroksismal hipertansiyonda ilaç ve takviye öyküsü sorulur.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Kullanılmaz; güvenliği gösterilmemiştir.	**Emzirme** Kullanılmaz; güvenliği gösterilmemiştir.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC R03DC01

Zafirlukast

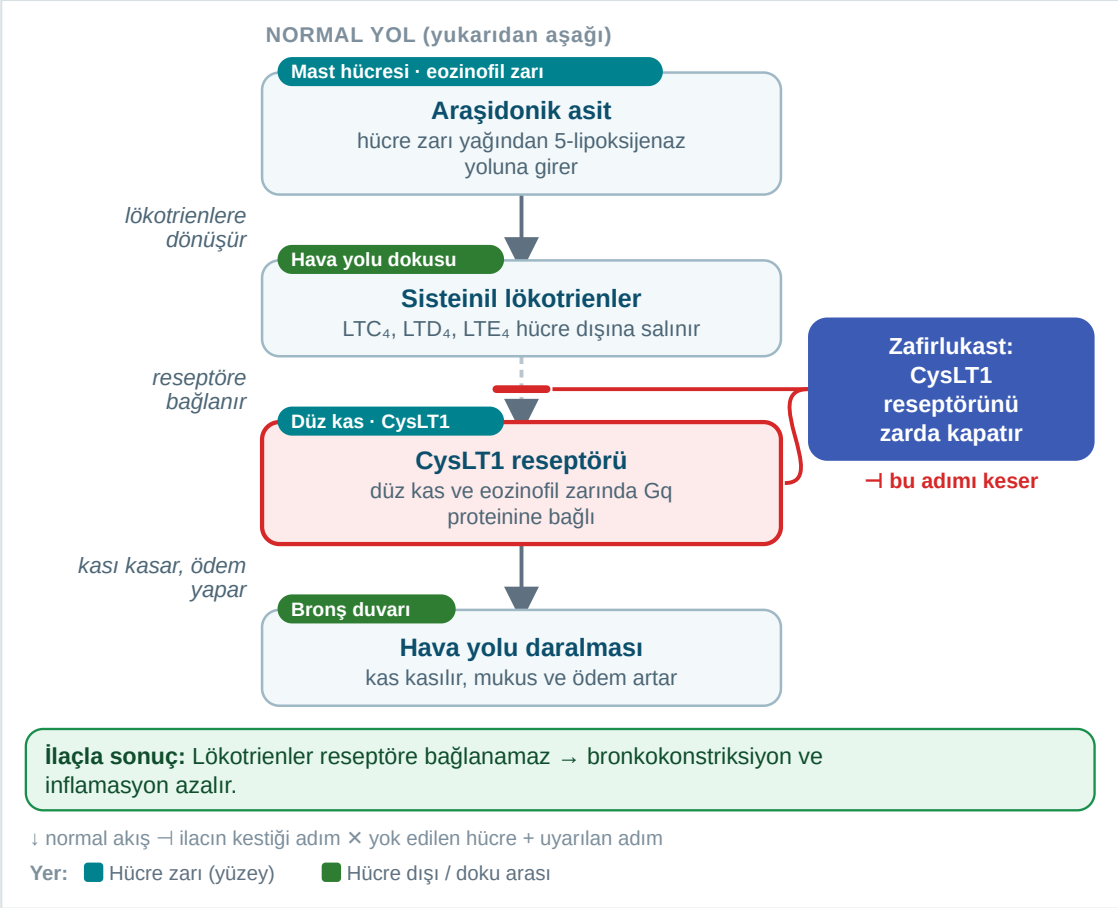
Lökotrien reseptör antagonisti

Göğüs hastalıkları | Alerji-immünoloji | Antihistaminikler ve solunum ilaçları

CysLT1 reseptörünü kapatan oral astım ilacı; hafif-orta kalıcı astımda ek idame tedavidir. Karaciğer enzimlerini yükseltir; varfarin etkisini artırır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Solunum sistemi › Bronş düz kası ve inflamatuvar hücreler › Hücre zarı (dış yüzey) › **CysLT1 lökotrien reseptörü**



Nerede?	Hava yolu düz kası ve eozinofil zarında. Oral alınır, kanla dolaşır; hücre yüzeyindeki reseptöre dışarıdan bağlanır.
Neye etki eder?	Sisteinil lökotrienlerin (LTC_4, LTD_4, LTE_4) bağlandığı CysLT1 reseptörüne yarışarak bağlanır ve kapatır.
Ne olur?	Lökotrien kaynaklı bronkokonstriksiyon, mukus, damar geçirgenliği ve eozinofil çağırma azalır → astım semptomları ve alevlenme azalır.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta kalıcı astımın profilaktik ve idame tedavisi (ek tedavi).
Yan etkiler	Baş ağrısı, bulantı, ishal, karaciğer enzimlerinde yükselme (nadiren hepatit); Churg-Strauss benzeri sistemik eozinofili vaskülit; enfeksiyon eğilimi.

Kontrendikasyon	Etkin maddeye aşırı duyarlılık; karaciğer yetmezliği ve siroz.
Etkileşimler	Varfarin etkisi artar (INR yükselir); eritromisin ve teofilin düzeyini değiştirebilir; CYP2C9 substratlarıyla etkileşir; yemekle emilim azalır.

DİKKAT
Aç karnına (yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra) alınır. Akut atakta kullanılmaz. Karaciğer enzimleri izlenir.

Erişkin dozu

Erişkin: 20 mg günde 2 kez, aç karnına.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Ayar gerekmez; veri sınırlı.
Hemodiyaliz Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Periton diyalizi** Ayar gerekmez; veri yetersiz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (proteine %99 bağlı). PD: hayır.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Nefrotoksik değil; sistemik eozinofilik vaskülitte böbrek tutulumu bildirilmiştir (nadir).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Dikkatle ve enzim izlemiyle; maruziyet artabilir.	**Child-Pugh B** Kullanılmaz (klirens azalır).	**Child-Pugh C** Kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşa bağlı doz ayarı gerekmez. Yaşlıda emilim ve enfeksiyon riski (pnömoni) izlenir; varfarinle INR sık kontrol edilir. Karaciğer enzimleri düzenli bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Sınırlı insan verisi; astım kontrolü için gerekirse kullanılabilir, ancak inhale steroid ilk seçenektir.	**Emzirme** Süte geçer; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Carrox	Sanovel	zafirlukast	10 mg film tablet; 20 mg film tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC J05AF01

Zidovudin

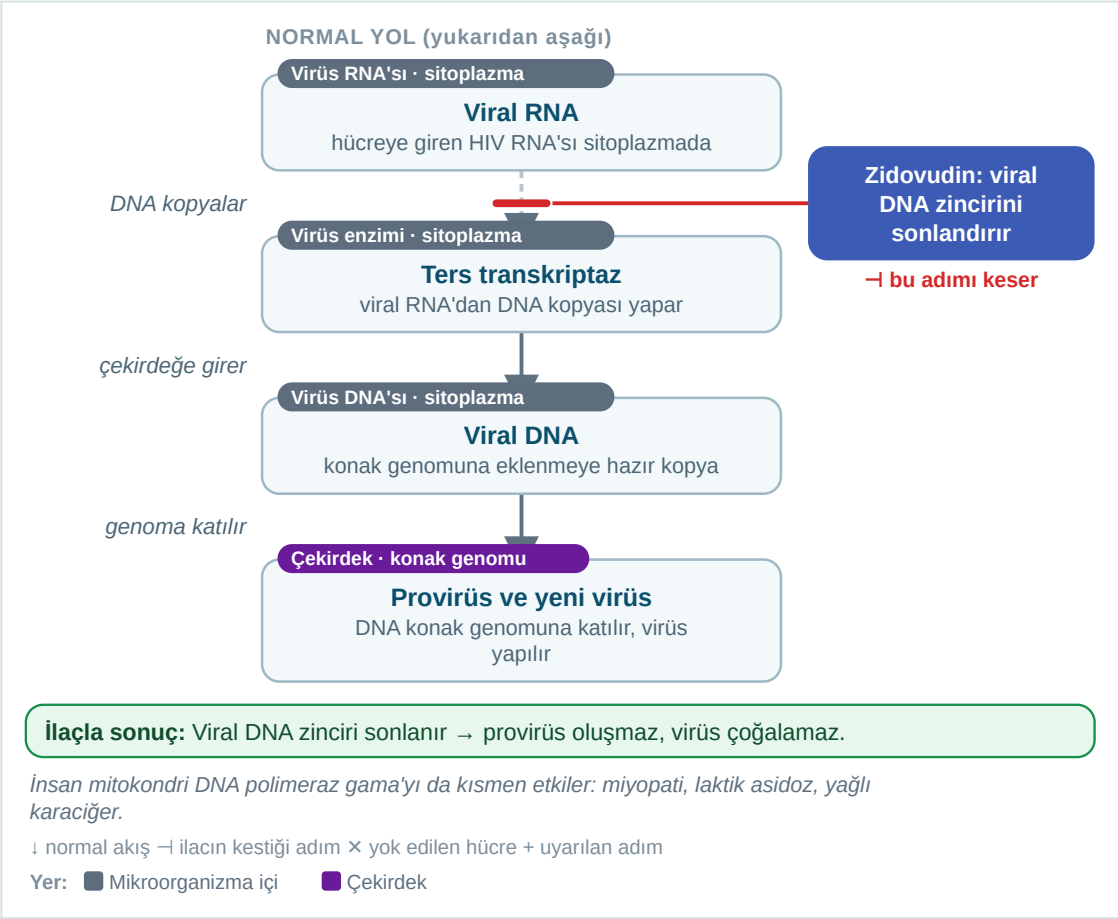
Antiretroviral (nükleozid ters transkriptaz inhibitörü)

Enfeksiyon hastalıkları | Antiviraller

İlk HIV ilacı olan NRTİ; bugün nadiren başlangıç tedavisi için seçilir, perinatal bulaşma önlemede ve ek kombinasyonlarda yeri vardır. Anemi, nötropeni ve miyopati yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ HIV-1 ile enfekte CD4 T hücresi › Hücre içi sitoplazma › Viral RNA'dan DNA yapım basamağı › **Ters transkriptaz (RT)**



Nerede?	Enfekte CD4 T hücresinin sitoplazmasında. Oral emilir, hücreye girer; konak enzimleri (timidin kinaz vb.) ile trifosfata fosforillenir.
Neye etki eder?	Zidovudin trifosfat timidine benzer; ters transkriptaz onu viral DNA'ya ekler. 3'-OH grubu olmadığı için zincire sonraki nükleotid eklenemez.
Ne olur?	Viral DNA zinciri sonlanır (zincir sonlandırıcı) → provirüs DNA'sı tamamlanamaz → yeni hücre enfekte olamaz.

Klinik

Endikasyon	HIV-1 enfeksiyonunda kombinasyon tedavisinin parçası; anneden bebeğe bulaşın önlenmesi (doğum sırasında IV).

Yan etkiler	Anemi, nötropeni, bulantı, baş ağrısı, miyopati, laktik asidoz ve yağlı karaciğer (nadir, ağır), lipoatrofi, tırnak pigmentasyonu.
Kontrendikasyon	Zidovudine aşırı duyarlılık; ağır nötropeni (< 0,75 × 10^9/L) ya da anemi (Hb < 7,5 g/dL).
Etkileşimler	Gansiklovir, kotrimoksazol, flusitozin, interferon ve miyelosupresif ilaçlarla kemik iliği baskılanması artar; stavudin ile antagonizma (birlikte kullanılmaz); ribavirin ile anemi.

DİKKAT

Başlangıçta ve ilk 3 ay boyunca ayda bir kan sayımı; Hb ve nötrofiller düşerse doz azaltılır ya da kesilir. Uzun süreli kullanımda CK ve laktat izlenir.

Erişkin dozu

Oral 300 mg günde 2 kez (kombine tabletlerle). IV 1 mg/kg, günde 5–6 kez; doğumda 2 mg/kg yükleme, sonra 1 mg/kg/saat.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; kan sayımını izle.	**eGFR 15–29** Ayar gerekmez (CrCl < 15'te azalt); glukuronid metaboliti birikir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 100 mg 6–8 saatte.
Hemodiyaliz 100 mg 6–8 saatte; seans sonrası ek doz gerekmez.	**Periton diyalizi** 100 mg 6–8 saatte.	**Diyalizle uzaklaşma** HD ve PD: hayır / çok az (metaboliti kısmen).	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil; birikirse hematolojik toksisite artar.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A Ayar gerekmeyebilir; kan sayımını izle.	**Child-Pugh B** Doz azalt ya da aralığı uzat; kan sayımını sık izle.	**Child-Pugh C** Doz azalt ya da aralığı uzat; mümkünse başka ilaç seç.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kemik iliği baskılanması (anemi, nötropeni) ve miyopati riski yüksektir; kan sayımını sık izle. Böbrek işlevine göre doz ayarla. Günümüzde başlangıç tedavisinde tercih edilmez.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Gebelikte kullanılabilir; doğumda IV kullanım anneden bebeğe geçişi azaltır. Kemik iliği toksisitesi için kan sayımı izlenir.	**Emzirme** Süte geçer; HIV'de emzirme ile bulaşma riski nedeniyle genellikle önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Retrovir	Glaxosmithkline İlaçları	zidovudine	50 mg/5 ml şurup; 200 mg/20 ml IV infüzyonluk çözelti; 250 mg sert kapsül

Kombinasyon ürünleri (1): Combivir

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC: Türkiye listesinden doğrulanamadı

Zilebesiran

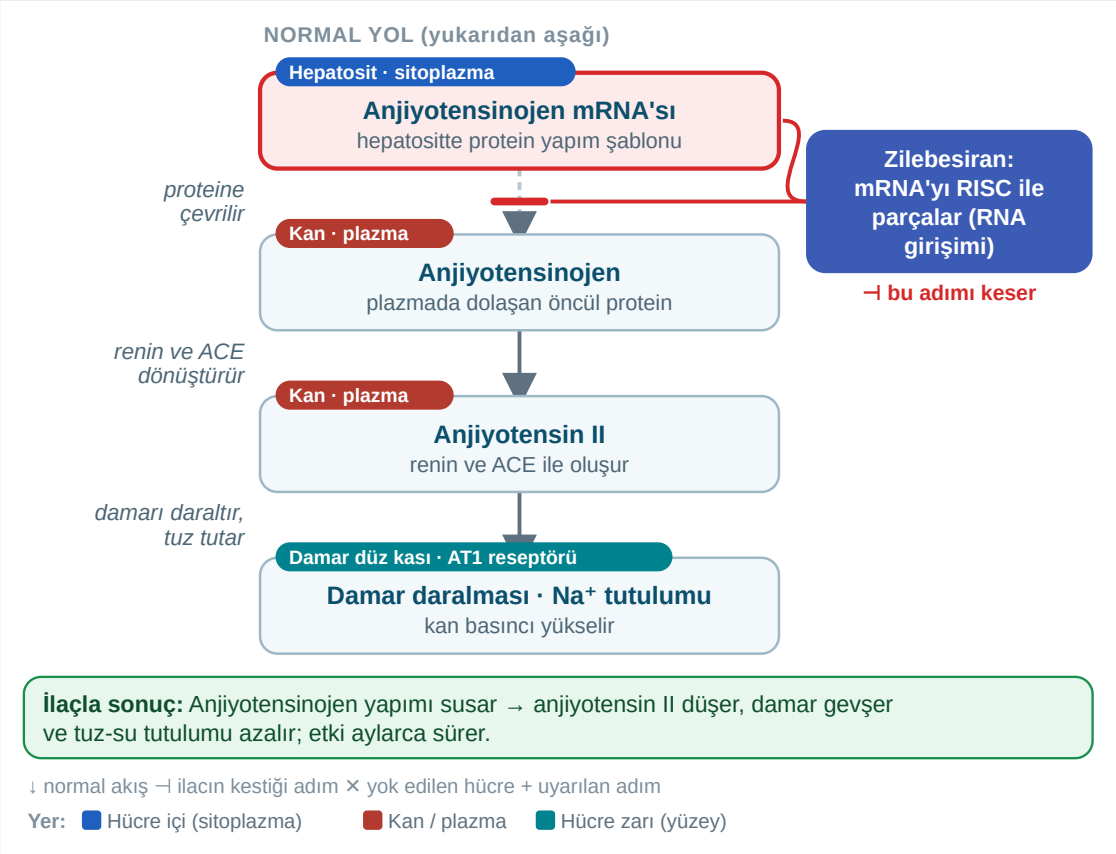
Anjiyotensinojene karşı küçük girişimci RNA (siRNA) (araştırma aşamasında)

Kardiyoloji | Diğer antihipertansifler

Karaciğerde anjiyotensinojen yapımını susturan, deri altı uygulanan siRNA; tek dozla 3–6 ay kan basıncını düşürür. Türkiye'de ruhsatlı değildir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Karaciğer › Hepatosit › Sitoplazma · RNA susturma kompleksi (RISC) › **Anjiyotensinojen mRNA'sı**



Nerede?	Karaciğer hücresinin (hepatosit) sitoplazmasında. Deri altına verilir; GalNAc eki sayesinde hepatositin yüzey reseptörüyle hücreye alınır.
Neye etki eder?	Hücre içinde RISC kompleksine girer ve anjiyotensinojen mRNA'sına eşleşip onu parçalar (RNA girişimi); protein yapım şablonu yok olur.
Ne olur?	Anjiyotensinojen proteini ve anjiyotensin II azalır → damar gevşer, tuz tutulumu düşer; kan basıncı 3–6 ay düşük kalır (ayda bir ya da daha seyrek doz).

Klinik

Endikasyon	Araştırma aşamasında: hipertansiyonda uzun etkili, seyrek dozlu tedavi (KARDIA-1 çalışması).
Yan etkiler	Hiperkalemi, hipotansiyon, akut böbrek hasarı (özellikle diğer RAAS ilaçlarıyla ve düşük sodyumlu diyette), enjeksiyon yeri reaksiyonu.

Kontrendikasyon	Onaylı ürün olmadığı için tanımlanmamış; gebelik ve emzirmede kullanım uygun değildir (RAAS blokajı).
Etkileşimler	ACE inhibitörü, ARB, MRA ve potasyum takviyesiyle hiperkalemi ve hipotansiyon riski artar; RAAS blokerleri dozlarına dikkat edilir.

DİKKAT
Tek dozun etkisi aylarca sürer ve hızla geri alınamaz; hipotansiyon, hiperkalemi ya da AKI gelişirse uzun süre izlem gerekir. Yalnız klinik çalışma kapsamındadır.

Erişkin dozu

Onaylı doz yok; çalışmalarda 150–600 mg deri altı, 3–6 ayda bir tek doz uygulanmıştır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Onaylı doz yok; çalışmalarda ayar tanımlı değil.

eGFR 30–59
Çalışmalarda sınırlı; K ve kreatinin izlenir.

eGFR 15–29
Çalışılmamış; ileri KBH çalışmalara alınmadı.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Hemodiyaliz
Çalışılmamış.

Periton diyalizi
Çalışılmamış.

Diyalizle uzaklaşma
Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
AKI ve hiperkalemi bildirilmiştir; K, kreatinin ve KB izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Çalışılmamış.

Child-Pugh B
Çalışılmamış.

Child-Pugh C
Çalışılmamış.

Yaşlıda kullanım

Onaylı ilaç değildir; yaşlıda doz bilgisi yoktur. Yalnız klinik çalışma kapsamında; tek dozun etkisi aylarca sürer ve hızla geri alınamaz. Hipotansiyon, ortostatik belirti, hiperkalemi ve AKI izlenir; ilk haftalarda K ve kreatinin bakılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Veri yok; kullanılmaz. Etkisi aylarca sürdüğü için gebelik planlanıyorsa uzman görüşü şart.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.

Türkiye'deki ürünler

Türkiye'de ruhsatlı ürünü bulunamadı (TİTCK listesi, 02.10.2026). (TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026)

ATC N05AE04

Ziprasidon

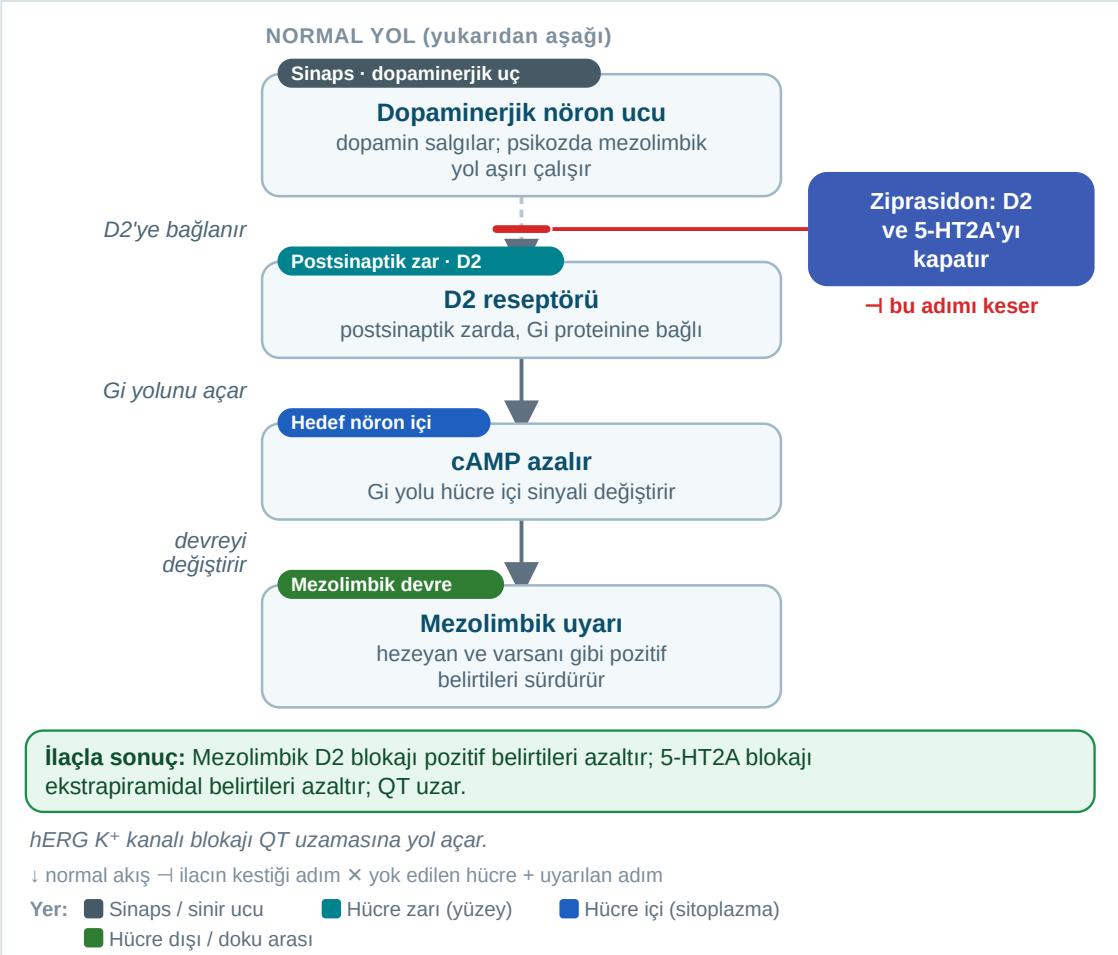
İkinci kuşak antipsikotik (D2 ve 5-HT2A antagonisti)

Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

Metabolik etkisi az, QT uzatma etkisi belirgin atipik antipsikotik; şizofreni, bipolar manide kullanılır. Tuzağı: yemekle (en az 500 kcal) alınmazsa emilim yarıya iner; QT uzaması.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Mezolimbik ve mezokortikal dopamin yolları › Postsinaptik nöron zarı › **D2 ve 5-HT2A reseptörleri**



Nerede?	Beyinde mezolimbik ve mezokortikal yollarda. Oral emilimi yemekle artar; kan-beyin bariyerini geçer.
Neye etki eder?	D2 reseptörünü ve 5-HT2A reseptörünü bloke eder (5-HT2A/D2 oranı yüksek); ayrıca 5-HT1A parsiyel agonisti, zayıf monoamin geri alım inhibisyonu.
Ne olur?	Mezolimbik D2 blokajı → pozitif belirtiler azalır; 5-HT2A blokajı nigrostriatal dopamin salımını korur → ekstrapiramidal belirti daha az; hERG blokajı QT uzatır.

Klinik

Endikasyon	Şizofreni; bipolar bozuklukta mani ve karma atak; akut ajitasyonda IM (ürün ve ruhsat durumuna göre).

Yan etkiler	Sedasyon, akatizi, ekstrapiramidal belirti, baş dönmesi, bulantı, QT uzaması, ortostatik hipotansiyon, nadiren DRESS ve ciddi deri reaksiyonu, hiperprolaktinemi (hafif).
Kontrendikasyon	QT uzaması öyküsü ya da konjenital uzun QT; yeni geçirilmiş MI; dekompanse kalp yetersizliği; QT uzatan diğer ilaçlar; ağır hipokalemi ya da hipomagnezemi.
Etkileşimler	QT uzatan ilaçlar (sınıf Ia/III antiaritmik, kinolon, makrolid, metadon) kullanılmaz; karbamazepin düzeyi düşürür; ketokonazol düzeyi artırır; hipokalemi yapan diüretikler QT riskini artırır.

DİKKAT
Demansa bağlı psikozda ölüm riski artışı (kutulu uyarı); QT uzamasında ve ileti bozukluğunda dikkat. Başlamadan EKG (QTc), K^+ ve Mg^{2+}; QTc > 500 ms olursa kesilir. Yemekle alınır.

Erişkin dozu

Oral 20 mg günde iki kez yemekle, ardından 40–80 mg günde iki kez; en çok 160 mg/gün. Akut ajitasyon IM 10–20 mg, günde en çok 40 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Oral ayar gerekmez; IM'de dikkatle.

eGFR 15–29
Oral ayar gerekmez; IM'de siklodekstrin birikimi: dikkatle.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Oral ayar gerekmez; IM kaçınılır.

Hemodiyaliz
HD ile uzaklaşmaz; ek doz gerekmez.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Düşük doz; QTc izlenir.

Child-Pugh B
Düşük doz; QTc ve karaciğer testleri izlenir.

Child-Pugh C
Çalışılmamış; kullanılmaz.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda demansta ölüm riski artar. QT riski nedeniyle başlamadan EKG, K^+ ve Mg^{2+}; QT uzatan ilaç ve diüretikler gözden geçirilir. Yemekle alınır. Düşme, sedasyon ve ortostatik hipotansiyon izlenir.

TIME-to-STOP B10 sınıf üyesi olarak Demansta davranış belirtilerinde ilaç dışı yaklaşım denenmeden ve belirtiler ağır değilken antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B11 sınıf üyesi olarak Antipsikotik hipnotik olarak (uyku için) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B12 sınıf üyesi olarak Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demansta antipsikotik (klozapin ve ketiapin hariç) kullanılmaz.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde antipsikotik kullanılmaz.

TIME-to-STOP B22 sınıf üyesi olarak Epilepsi hastasında antipsikotikler nöbet eşiğini düşürür; kullanılmaz ya da çok dikkatle.

AGS Beers 2023 şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.

Gebelik ve emzirme doğrulanıyor

Gebelik

Veri sınırlıdır; yarar-risk değerlendirilir. 3. trimesterde maruz kalan yenidoğanda ekstrapiramidal belirti ve çekilme görülebilir; majör malformasyon artışı net değildir.

Emzirme

Süte geçişi veri sınırlı; emzirmede önerilmez ya da bebek izlenir.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Zeldox	Viatris İlaçları	ziprasidon	20 mg kapsul; 40 mg kapsul; 60 mg kapsul; 80 mg kapsul

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC C09AA15

Zofenopril

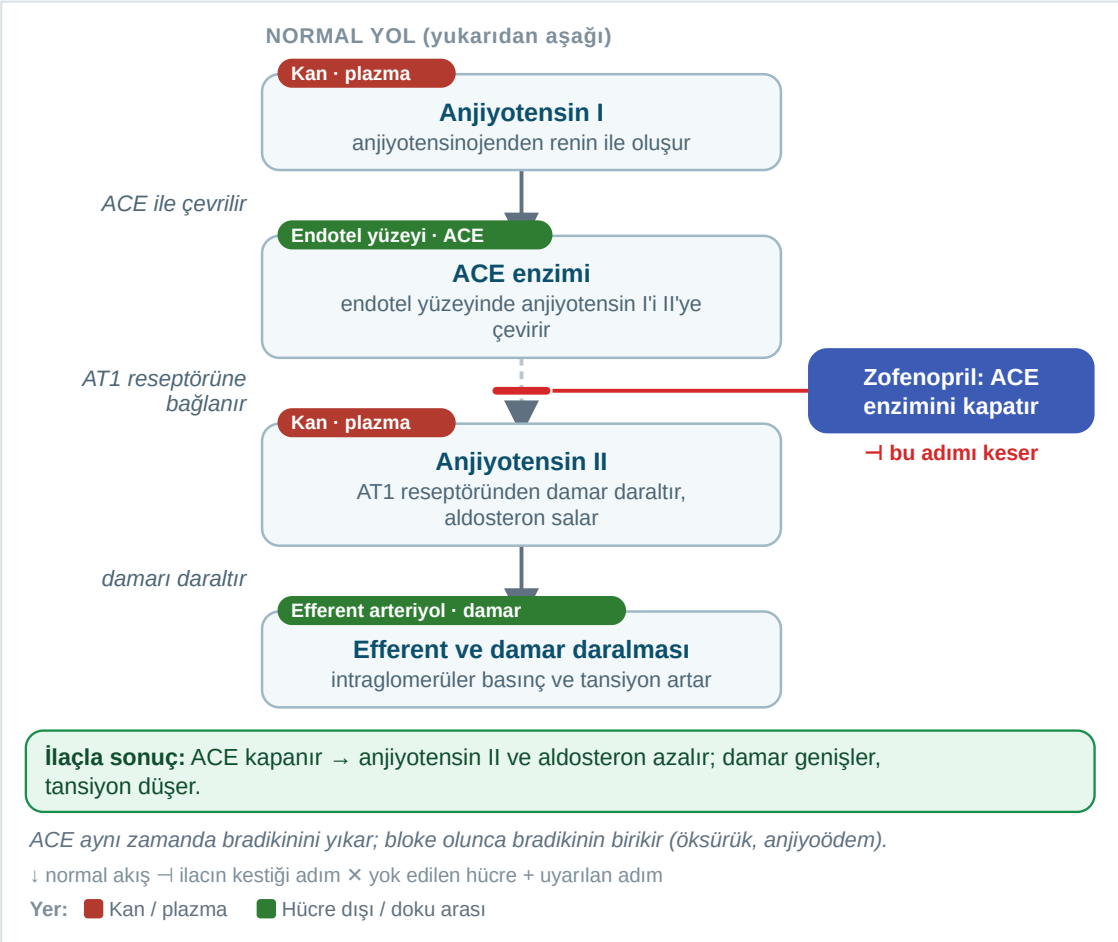
ACE inhibitörü (sülfhidril grubu içeren ön ilaç; aktif metaboliti zofenoprilat)

Kardiyoloji | RAS blokerleri ve MRA

Sülfhidril grubu taşıyan ACE inhibitörü ön ilacı; hipertansiyon ve akut MI sonrasında kullanılır. Sülfhidril grubu antioksidan etki sağlayabilir; hiperkalemi, anjiyoödem ve gebelikte toksisite tuzaktır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kalp ve damar sistemi · böbrek › Dolaşımdaki ve doku RAS sistemi › Endotel yüzeyi (hücre dışı) › **ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim)**



Nerede?	Damar endoteli yüzeyinde ve dokularda. Oral ön ilaç hidroliz olarak zofenoprilata dönüşür; lipofilik olduğu için doku ACE'sine de ulaşır.
Neye etki eder?	Endotel yüzeyindeki ACE enzimini kapatır (cinkoya sülfhidril grubuyla bağlanır); anjiyotensin II oluşumunu azaltır, bradikinin yıkımını engeller.
Ne olur?	Anjiyotensin II ve aldosteron azalır → damar ve efferent arteriyol genişler, tansiyon ve intraglomerüler basınç düşer; MI sonrası yeniden yapılanma yavaşlar.

Klinik

Endikasyon	Hafif-orta esansiyel hipertansiyon; STEMI sonrası ilk 24 saatte başlanan tedavi (trombolizi almamış, hipotansif olmayan).

Yan etkiler	Kuru öksürük, hiperkalemi, hipotansiyon, baş dönmesi, kreatinin yükselmesi, anjiyoödem, döküntü, bulantı, nadiren karaciğer enzim artışı.
Kontrendikasyon	Anjiyoödem öyküsü, gebelik (2.–3. trimester), sakubitril/valsartan (36 saat ara), diyabette aliskirenle birlikte, ağır karaciğer yetmezliği, iki taraflı renal arter darlığı.
Etkileşimler	K tutucu diüretik, potasyum takviyesi, trimetoprim ile hiperkalemi; NSAİİ ve diüretiklerle AKI; lityum düzeyi artar; AN69 membranında anafilaktoid reaksiyon.

DİKKAT
Başlangıçta ve doz artışında kreatinin ve potasyum izlenir. Sülfhidril grubu nadiren döküntü ve tat bozukluğu yapar. Hipovolemide düşük dozla başlanır.

Erişkin dozu

Hipertansiyon: 30 mg günde 1 kez (15–60 mg/gün). Akut MI sonrası: 7,5 mg ile başlanır, 6 saat arayla basamaklı artırılarak 30 mg günde 2 kez'e çıkılır.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez.	**eGFR 30–59** CrCl 45–59: ayar gerekmez; < 45: doz yarıya indirilir (veri sınırlı).	**eGFR 15–29** Yarı doz (15 mg) ile başlanır; K ve kreatinin yakın izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Yarı doz; yakın izlemle, veri sınırlı.
Hemodiyaliz Yarı doz; AN69 membranıyla anafilaktoid reaksiyon riski, kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Veri yetersiz; yarı doz ve K izlemi.	**Diyalizle uzaklaşma** Veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Efferent arteriyol genişlemesiyle GFR düşer; kreatinin > %30 artarsa ve K > 5,5'te gözden geçirilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Yarı doz (15 mg) ile başlanır.	**Child-Pugh B** Yarı doz (15 mg) ile başlanır; yavaş artırılır.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

Düşük başla (15 mg), yavaş artır. Ortostatik hipotansiyon, düşme, hiperkalemi ve kreatinin yükselmesi izlenir; CrCl < 45'te doz yarıya indirilir. Volüm eksikliği ve NSAİİ ile AKI riski artar.

- TIME-to-STOP A14 (sınıf üyesi olarak) — Serum K > 5,5 mmol/L iken RAS blokeri başlanmaz.
- TIME-to-STOP A15 (sınıf üyesi olarak) — K tutucu diüretikle potasyum izlenmeden birlikte kullanılmaz.
- TIME-to-STOP A16 (sınıf üyesi olarak) — eGFR < 30 iken K yakından izlenemiyorsa ACE inhibitörü kullanılmaz.
- TIME-to-START A5 (sınıf üyesi olarak) — Sistolik kalp yetersizliğinde (EF ≤ %40) ya da STEMI'de ACE inhibitörü başlanır.
- TIME-to-START F1 (sınıf üyesi olarak) — Diyabette proteinüri ya da albüminüride ACE inhibitörü ya da ARB başlanır.

AGS Beers 2023 ≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).

Gebelik ve emzirme

Gebelik

1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.

Emzirme

Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Zoprotec	Menarini	zofenopril kalsiyum	15 mg film kapli tablet; 30 mg film kapli tablet

Kombinasyon ürünleri (1): Zoprotec Plus

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler), 1 kombinasyon · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC M05BA08

Zoledronik asit

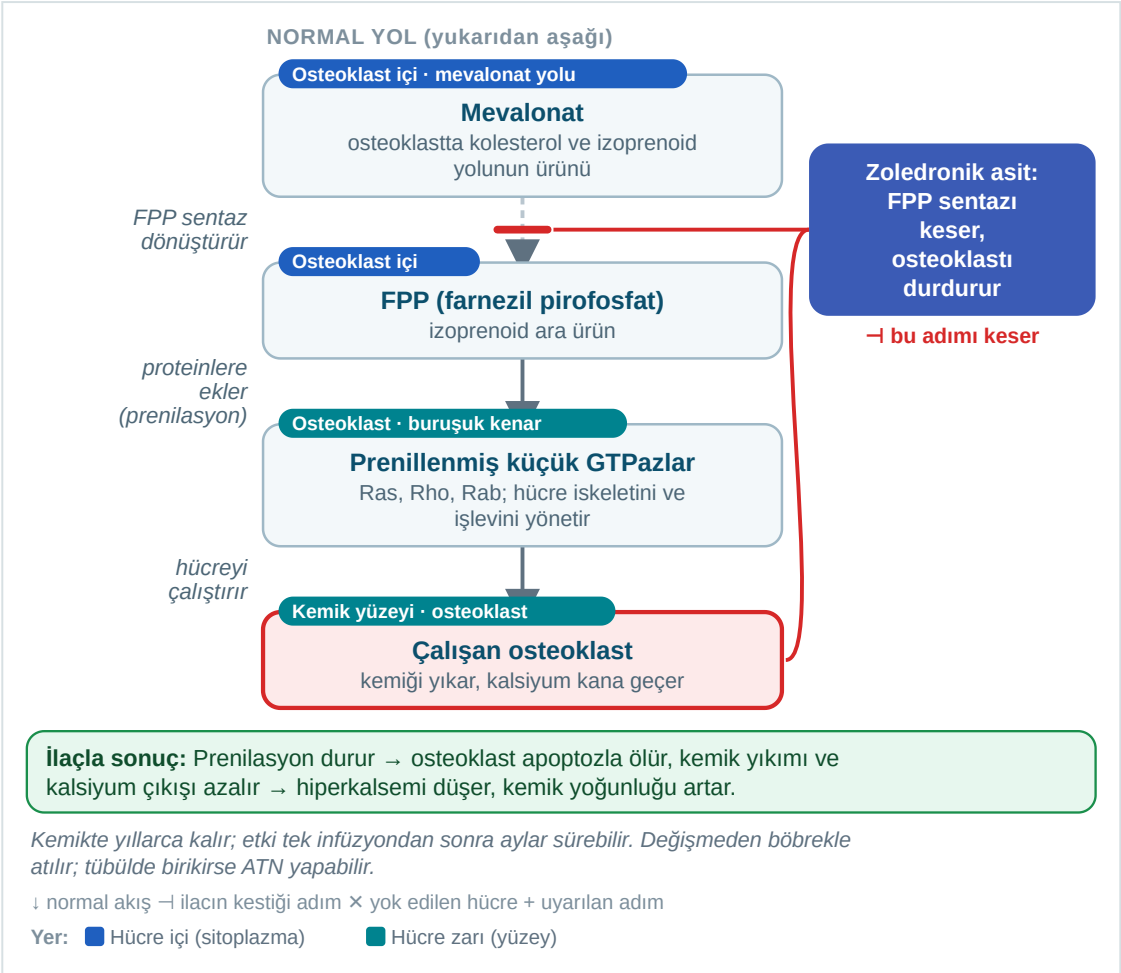
Bisfosfonat (azot içeren, osteoklast inhibitörü)

Onkoloji | Endokrinoloji | KBH-MBD, fosfat bağlayıcılar ve kemik ilaçları

Kemikte biriken, osteoklastları baskılayan güçlü IV bisfosfonat; malign hiperkalsemi, kemik metastazı ve osteoporozda kullanılır. Doza ve infüzyon hızına bağlı ATN yapabilir, eGFR < 35'te kullanılmaz.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Kemik › Kemik yüzeyi · osteoklast › Osteoklast sitoplazması › **FPP sentaz enzimi**



Nerede?	Kemik dokusunda. Damardan verilir, hidroksiapatite yapışıp kemik yüzeyinde kalır; osteoklast kemiği yıkarken ilacı hücre içine alır.
Neye etki eder?	Osteoklastın sitoplazmasındaki mevalonat yolunun enzimi farnezil pirofosfat (FPP) sentazı kapatır; küçük GTPazlara yağ zinciri eklenemez.
Ne olur?	Ras, Rho, Rab çalışmaz → osteoklast işlevini yitirir, apoptoza gider → kemik yıkımı ve kalsiyum çıkışı azalır → malign hiperkalsemi düşer.

Klinik

Endikasyon	Malign hiperkalsemi, multipl miyelom ve kemik metastazında iskelet olaylarının önlenmesi (4 mg); postmenopozal ve erkek osteoporozu, Paget hastalığı, steroid kaynaklı osteoporoz (5 mg).

Yan etkiler	Akut faz reaksiyonu (ateş, kas-eklem ağrısı; ilk infüzyonda), hipokalsemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi, ATN, çene osteonekrozu (ONJ), atipik femur kırığı, göz iltihabı, atriyal fibrilasyon.
Kontrendikasyon	eGFR < 35 mL/dk (derste verilen kural; osteoporoz ürün bilgisinde kreatinin klirensi < 35); hipokalsemi; gebelik ve emzirme; aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Aminoglikozid, kalsimimetik ve kıvrım diüretiğiyle hipokalsemi artar; NSAİİ ve diğer nefrotoksik ilaçlarla ATN riski; talidomidle miyelomda böbrek yetmezliği riski.

DİKKAT
Her dozdan önce kreatinin ve kalsiyum bakılır, hasta hidrate edilir, infüzyon en az 15 dakikada verilir; D vitamini ve kalsiyum eksikliği önceden düzeltilir. Diş sağlığı değerlendirilir (ONJ). Gebelikte kullanılmaz. Alternatif: denosumab (böbrekten atılmaz, ancak KBH'de hipokalsemi riski yüksek).

Erişkin dozu

Malign hiperkalsemi: 4 mg IV en az 15 dakikada (hidrasyon sonrası), gerekirse tekrar. Kemik metastazı: 4 mg 3–4 haftada bir. Osteoporoz (5 mg): yılda bir IV en az 15 dakikada; Paget: 5 mg tek doz.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault) — doğrulanıyor

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; her doz öncesi kreatinin.	**eGFR 30–59** Osteoporoz ürünü eGFR ≥ 35'te; onkolojik üründe CrCl 30–60'ta doz azaltma tablosu.	**eGFR 15–29** Önerilmez (osteoporoz ürünü kontrendike).	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** Kullanılmaz.
Hemodiyaliz Kullanılmaz.	**Periton diyalizi** Kullanılmaz.	**Diyalizle uzaklaşma** HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** AKI (tübüler hasar), nadiren proteinüri; infüzyon en az 15 dakikada verilir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A Ayar gerekmez.	**Child-Pugh B** Ayar gerekmez.	**Child-Pugh C** Ayar gerekmez; ağır yetmezlikte veri yok.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda her doz öncesi kreatinin ve hidrasyon gerekir. İlk infüzyonda akut faz reaksiyonu (ateş, kas ağrısı), hipokalsemi (Ca ve D ver), çene osteonekrozu, atipik femur kırığı görülebilir. Önce diş bakımı yapılır.

- TIME-to-STOP E16 — sınıf üyesi olarak — eGFR < 30'da bisfosfonat kullanılmaz.
- TIME-to-STOP E17 — Serum Ca bakılmadan ve yeterli Ca/D sağlanmadan verilmez.
- TIME-to-START E2 — sınıf üyesi olarak — Belgelenmiş osteoporozda antirezorptif başlanır.
- TIME-to-START E3 — sınıf üyesi olarak — Uzun süreli steroid alanda bisfosfonat başlanır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik

Gebelikte kullanılmaz (hayvanda fetal iskelet etkisi); kemikte uzun süre kalır, gebelik planlayanda kaçınılır.

Emzirme

Veri yok; emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Aclabon İnfizyon Çözeltisi İçeren Flakon	Koçak Farma	zoledronik asit monohidrat	
Aclasta	Sandoz	zoledronik asit	5 mg/100 ml IV infuzyon cozeltisi içeren flakon
Atazol	Atabay	zoledronık asit	4 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti
Bondrex	Hta Araştırma Geliştirme	zoledronik asit monohidrat	4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti
Bonedro	Vem	zoledronik asit	4 mg/5 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Bonzolen	Farmako Eczacilik	zoledronik asit monohidrat	4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Cemix	Haver Trakya	zoledronik asit monohidrat	5 mg/ 100 ml IV infüzyonluk çözelti
Kaliksir	Sanovel	zoledronik asit monohidrat	4 mg/5 ml IV infuzyonluk konsantre çözelti
Laniczol	Platin Mümessillik	zoledronik asit	5 mg/100 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Lusima	Sanovel	zoledronik asit monohidrat	5 mg/100 ml IV infuzyon cozeltisi iceren flakon
Metarzu	Haver Farma	zoledronik asit monohidrat	4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Multiflex Aclaver	Haver Farma	zoledronik asit monohidrat	5 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Ossi	Polifarma	zoledronic acid	4 mg/5 ml IV konsantre infüzyonluk çözelti
Ostezolen	Recordati	zoledronic acid	4 mg/5 ml IV inf, icin konsantre coz, iceren flakon
Plazol	Platin Mümessillik	zoledronik asit monohidrat	4 mg/5 ml infüzyon için konsantre çöz, içeren flakon
Ronidro	Vem	zoledronik asit	5 mg/100 ml IV infüzyon çözeltısı içeren falkon
Ronix	Centurion	zoledronic acid	4 mg/5 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Vertebzol	Exeltis	zoledronik asit	5 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Xendro	Centurion	zoledronik asit monohidrat	5 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Zodinasil	Genveon	zoledronik asit	5 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Zolcure	World Medicine	zoledronik asit monohidrat	5 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti
Zoldria	Pharmada	zoledronik asit monohidrat	4 mg 5 ml infuzyon icin konsantre iceren flakon
Zoledrin	Deva Holding	zoledronic acid	4 mg/5 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Zolegen	Gen	zoledronik asit monohidrat	4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Zolenat Iv	Gensenta	zoledronik asit	4 mg/5 ml infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Zolesto	Atabay	zoledronik asit monohidrat	5 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti (zolenic)
Zolka	Kaya Beşeri	zoledronik asit monohidrat	5 mg/100 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Zolonik	Koçak Farma	zoledronik asit monohidrat	4 mg/5 ml IV infüzyonluk çözelti hazirlamak için konsantre
Zoloporoz	Pharmada	zoledronik asit monohidrat	5 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon
Zoltasta	World Medicine	zoledronik asit	4 mg/5 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon
Zoltonar	World Medicine	zoledronik asit	5 mg 100 ml IV infuzyon cozeltisi iceren flk
Zomebon	Koçak Farma	zoledronic acid monohidrat	4 mg/5 ml IV inf, icin kon,cozelti iceren kul,hazir siringa; 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren enjektör
Zomtu	Onko	zoledronik asit monohidrat	4 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon; 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
Zoronic	Nobel	zoledronic acid	4 mg/5 ml IV infuzyon icin konsantre cozelti iceren flakon

34 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N02CC03

Zolmitriptan

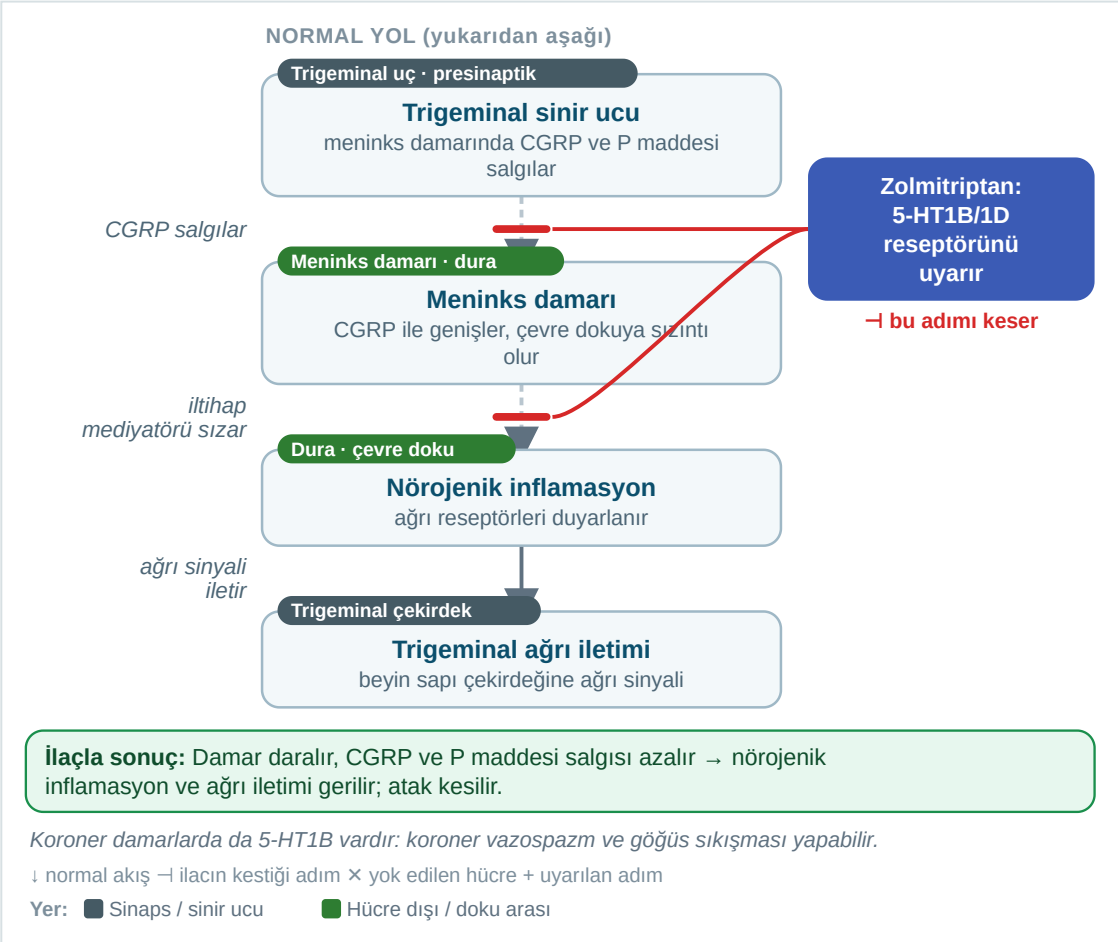
Triptan (5-HT1B/1D agonisti)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Akut migren atağını kesen, kan-beyin bariyerini geçen 5-HT1B/1D agonisti; ağızda dağılan ve burun spreyi formları vardır. Tuzağı: iskemik kalp hastalığı ve Wolff-Parkinson-White kontrendike; simetidinle doz sınırlanır.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Sinir sistemi ve kafa damarları › Trigeminovasküler sistem › Hücre zarı (damar düz kası ve presinaptik uç) › **5-HT1B ve 5-HT1D reseptörleri**



Nerede?	Meninks damarlarında (5-HT1B, düz kas) ve trigeminal sinir ucunda (5-HT1D, presinaptik zar). Lipofilik olduğu için kan-beyin bariyerini geçer; trigeminal çekirdekte de etkili olabilir.
Neye etki eder?	5-HT1B ve 5-HT1D reseptörlerinin agonistidir: damar düz kasında 5-HT1B'yi, trigeminal uçta 5-HT1D'yi uyarır.
Ne olur?	Genişlemiş kafa damarları daralır; CGRP ve P maddesi salgısı azalır → nörojenik inflamasyon ve ağrı iletimi gerilir → migren atağı kesilir.

Klinik

Endikasyon	Aurası olan ya da olmayan akut migren atağı.

Yan etkiler	Boyun, göğüs ve çenede sıkışma, parestezi, sersemlik, uyku hali, ağız kuruluğu, bulantı, bitkinlik, geçici kan basıncı artışı; nadiren koroner vazospazm.
Kontrendikasyon	İskemik kalp hastalığı, koroner vazospazm, kontrolsüz hipertansiyon, inme ya da geçici iskemik atak, periferik damar hastalığı, hemiplejik ve bazilar migren; 24 saat içinde ergot ya da başka triptan; MAO inhibitörü (son 2 hafta); ağır karaciğer yetmezliği. Wolff-Parkinson-White ya da aksesuvar yola bağlı ritim bozukluğu.
Etkileşimler	Simetidin, fluvoksamin ve kinolonlar (CYP1A2 inhibitörleri) maruziyeti artırır: günlük en çok 5 mg. MAO inhibitörü, ergot ve diğer triptan ile birlikte kullanılmaz. SSRI/SNRI ile serotonin sendromu (nadir).

DİKKAT
Başlamadan önce kardiyovasküler risk değerlendirilir; ayda en çok 9 gün kullanılır. Kontrolsüz hipertansiyonda kullanılmaz.

Erişkin dozu

Oral 2,5 mg atak başında (gerekirse 5 mg); 2 saat sonra tekrar edilebilir; günde en çok 10 mg. Burun spreyi 5 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez.

eGFR 15–29
Ayar gerekmez; kan basıncı izlenir.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Veri sınırlı; dikkatle, en düşük doz.

Hemodiyaliz
Veri yetersiz; kullanılacaksa en düşük doz.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
HD/PD: veri yetersiz.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan yok; geçici kan basıncı artışı.

Karaciğer yetersizliği

doğrulanıyor

Child-Pugh A
Ayar gerekmez.

Child-Pugh B
1,25 mg ile başla, günde en çok 5 mg.

Child-Pugh C
1,25 mg ile başla, günde en çok 5 mg; çok dikkatle (ağır bozuklukta KB artışı).

Yaşlıda kullanım

65 yaş üzerinde veri sınırlıdır; koroner ve serebrovasküler hastalık sık olduğundan kardiyovasküler değerlendirme olmadan başlanmaz. En düşük doz (1,25–2,5 mg) tercih edilir; hipertansiyon izlenir. Simetidin, fluvoksamin ve kinolon etkileşimi gözden geçirilir.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Gebelikte veri sınırlıdır; ilk seçenek parasetamoldür. Yarar-risk değerlendirilir.

Emzirme
Süte geçişi bilinmiyor; dikkatle, kaygı varsa dozdan sonra süt sağılıp atılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Gravis	Sanovel	zolmitriptan	2,5 mg film tablet; 5 mg film tablet
Migtera	Nobel	zolmitriptan	2,5 mg film tablet; 5 mg film tablet

2 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05CF02

Zolpidem

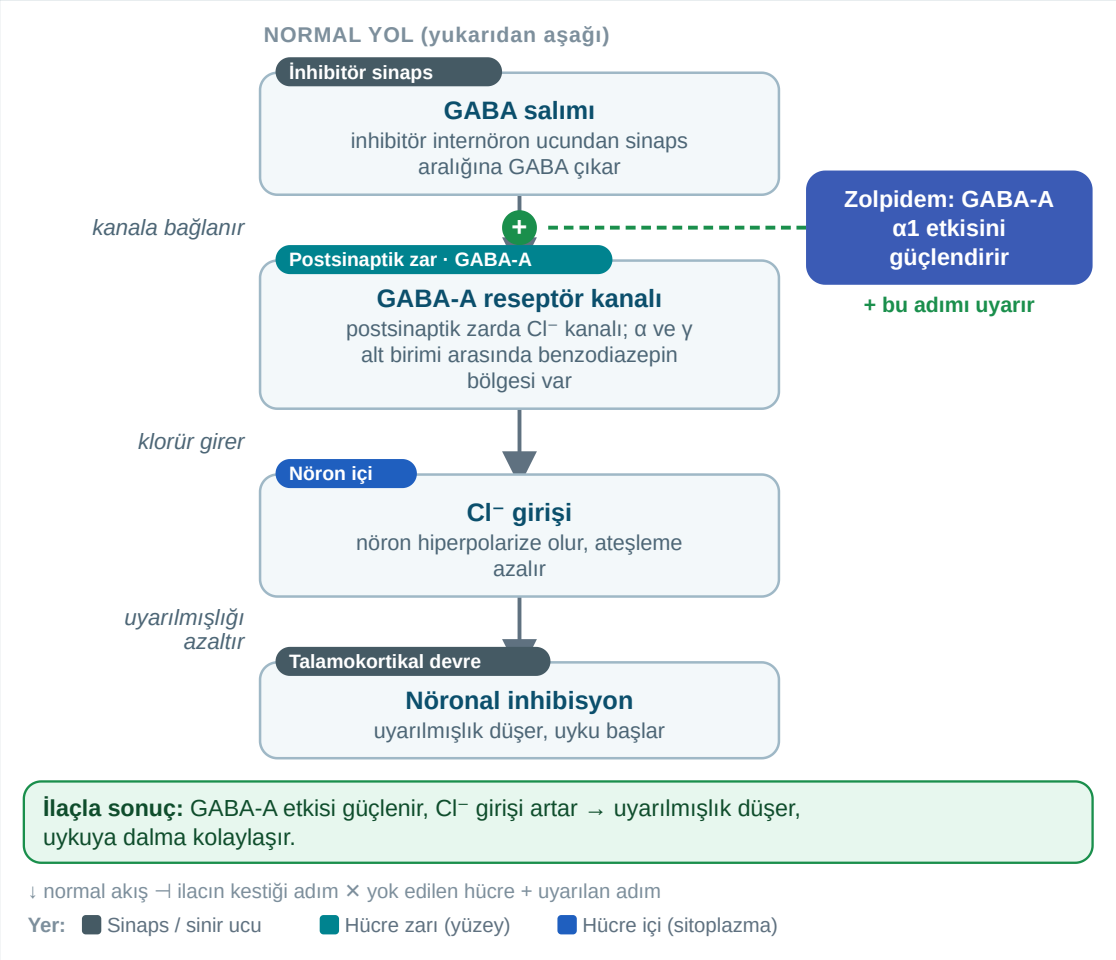
Z-hipnotik (imidazopiridin; GABA-A α1 seçici modülatör)

Geriatri | Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

GABA-A reseptörünün α1 alt birimini seçici uyaran kısa etkili hipnotik; uykuya dalma güçlüğünde kullanılır. Yaşlı ve kadında doz düşürülür; kompleks uyku davranışları (uyurgezerlik, araç kullanma), düşme ve kırık riski.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Talamokortikal ve uyku-uyanıklık devreleri › Postsinaptik nöron zarı › **GABA-A · α1 alt birimi**



Nerede?	Beyinde GABA-A reseptörlü nöronlar (talamus, korteks). Oral ilaç hızla emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP3A4 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik zardaki GABA-A reseptör kanalının α1 alt birimine seçici bağlanır; GABA'nın etkisini güçlendirir (pozitif allosterik modülatör).
Ne olur?	Kanal daha sık açılır, Cl^- girişi artar → nöron hiperpolarize olur, uykuya dalma kolaylaşır. Aşırı etki sedasyon, amnezi ve düşme yapar.

Klinik

Endikasyon	Kısa süreli uykusuzlukta uykuya dalma güçlüğü (en çok 4 hafta).

Yan etkiler	Baş dönmesi, uyku hali, bellek bozukluğu, kompleks uyku davranışları (uyurgezerlik, uykuda araç kullanma), halüsinasyon, düşme, bulantı, bağımlılık ve rebound uykusuzluk.
Kontrendikasyon	Ağır uyku apnesi, ağır solunum yetmezliği, miyastenia gravis, ağır karaciğer yetmezliği, etkin maddeye aşırı duyarlılık, kompleks uyku davranışı öyküsü.
Etkileşimler	Alkol, benzodiazepin, opioid ve diğer sedatiflerle solunum depresyonu; CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, ritonavir) düzeyi artırır; rifampisin düzeyi belirgin düşürür; SSRI ve bupropionla halüsinasyon.

DİKKAT
Yatağa girdikten hemen önce, en az 7–8 saat uyuyabilecekken alınır. Kutulu uyarı: kompleks uyku davranışı.

Erişkin dozu

Gece yatarken 10 mg (kadın ve yaşlıda 5 mg); en çok 4 hafta; kesilirken kademeli azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60 Ayar gerekmez; yaşlıda 5 mg ile başlanır.	**eGFR 30–59** Ayar gerekmez; yaşlıda 5 mg ile başlanır.	**eGFR 15–29** 5 mg ile başlanır; sedasyon izlenir.	**eGFR < 15 (diyaliz dışı)** 5 mg ile başlanır; sedasyon ve düşme yakından izlenir.
Hemodiyaliz 5 mg ile başlanır; veri sınırlı.	**Periton diyalizi** 5 mg ile başlanır; veri sınırlı.	**Diyalizle uzaklaşma** Hayır; yüksek protein bağlanması nedeniyle diyalizle uzaklaşmaz.	**Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi** Doğrudan nefrotoksik değil.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A 5 mg; aşılmaz.	**Child-Pugh B** 5 mg; aşılmaz; ensefalopati riski.	**Child-Pugh C** Kontrendike.

Yaşlıda kullanım doğrulanıyor

Başlangıç 5 mg, en çok 4 hafta. Düşme, kırık, deliryum, amnezi ve kompleks uyku davranışı izlenir. Mümkünse ilaç dışı uyku önlemleri ve kademeli kesme tercih edilir.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde Z-hipnotikler düşme ve kırık riskini artırır; kaçınılır.

AGS Beers 2023 Z-ilaçlar yaşlıda kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, araç kazası); yarar sınırlı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik Zorunlu değilse kaçınılır; 3. trimesterde yenidoğanda hipotoni, solunum depresyonu ve çekilme belirtileri görülebilir.	**Emzirme** Süte az geçer; bebekte sedasyon izlenir, düzenli kullanımdan kaçınılır.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Remin	Sanovel	zolpidem	10 mg film tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N03AX15

Zonisamid

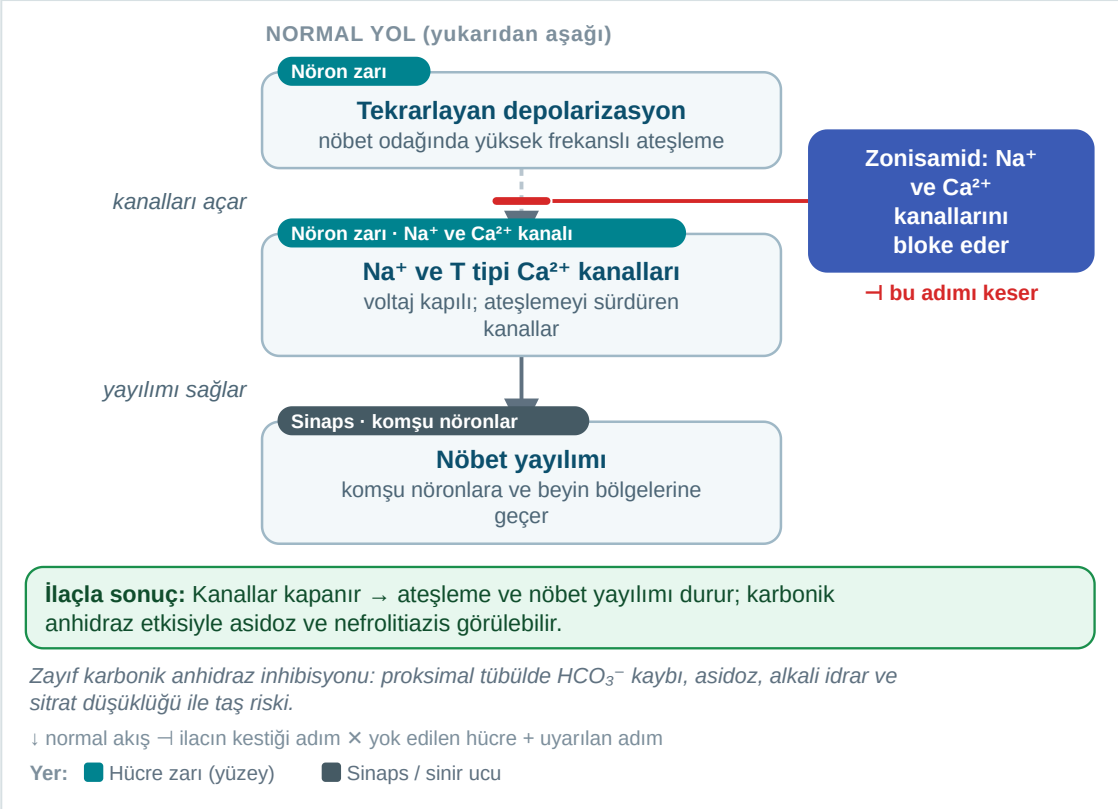
Sülfonamid yapılı antiepileptik (sodyum-kalsiyum kanalı blokeri, zayıf karbonik anhidraz inhibitörü)

Genel dahiliye | Antiepileptikler ve nörolojik ilaçlar

Epilepside kullanılan sülfonamid türevi; zayıf karbonik anhidraz inhibisyonu nedeniyle idrar pH'sını artırıp sitratı düşürür, kalsiyum fosfat taşı ve metabolik asidoz yapabilir.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Nöbet odağı nöronları › Nöron zarı › **Voltaj kapılı Na^+ ve T tipi Ca^{2+} kanalları**



Nerede?	Beyinde nöron zarında. Ağızdan alınır, kan-beyin bariyerini geçer; eritrositlerde birikir. Karbonik anhidraz inhibisyonu proksimal tübülde olur.
Neye etki eder?	Voltaj kapılı Na^+ kanallarını ve T tipi Ca^{2+} kanallarını bloke eder; karbonik anhidrazı da zayıf inhibe eder.
Ne olur?	Nöronun tekrarlayan ateşlemesi ve nöbet yayılımı kesilir. Proksimal tübülde HCO_3^- geri emilimi azalır → metabolik asidoz, alkali idrar, düşük sitrat → böbrek taşı riski.

Klinik

Endikasyon	Fokal nöbetler (tek başına ya da ek ilaç), jeneralize nöbetlerde yardımcı tedavi; yurt dışında Parkinson hastalığında ek tedavi.
Yan etkiler	Uyuşukluk, baş dönmesi, iştah kaybı ve kilo kaybı, bulantı, konfüzyon, depresyon; böbrek taşı (kalsiyum fosfat), metabolik asidoz, oligohidroz, sülfonamid alerjisi, SJS/TEN.
Kontrendikasyon	Sülfonamid alerjisi; ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde sakıncalı.

Etkileşimler	Topiramat ve asetazolamid ile metabolik asidoz ve taş riski artar; CYP3A4 indükleyicileri (fenitoin, karbamazepin) düzeyi düşürür; sedatifler.

DİKKAT
Böbrek taşı öyküsü olan hastada ve KBH'de kaçınılır; taşta idrar pH, sitrat ve serum bikarbonat izlenir. Oligohidroz ve hipertermi (özellikle çocuklarda) uyarısı.

Erişkin dozu

25–50 mg/gün ile başlanır, 1–2 haftada bir artırılarak olağan 200–400 mg/gün (tek ya da iki doz); en çok 500 mg/gün.

Böbrek yetersizliği

doğrulanıyor

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez.

eGFR 30–59
eGFR < 50'de yavaş titre edilir; bikarbonat izlenir.

eGFR 15–29
eGFR < 50'de ABD'de kullanılmaz; kullanılırsa çok yavaş titre.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Kullanılmaz ya da çok düşük dozla; bikarbonat izlenir.

Hemodiyaliz
Diyalizle uzaklaşır; veri sınırlı, seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz; kaçınılır.

Diyalizle uzaklaşma
Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Metabolik asidoz, böbrek taşı (karbonik anhidraz inhibisyonu); bikarbonat izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Ayar gerekmez; dikkatle.

Child-Pugh B
Yavaş titre edilir; dikkatle.

Child-Pugh C
Önerilmez.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda 25 mg/gün ile başlanır, 2 haftada bir artırılır. Baş dönmesi, sedasyon, konfüzyon, düşme, kilo kaybı, metabolik asidoz ve böbrek taşı riski; bikarbonat ve kreatinin izlenir. Sülfonamid alerjisinde kullanılmaz.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Teratojenik riski (düşük doğum ağırlığı, malformasyon) nedeniyle kaçınılır; yalnız zorunluysa.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon: emzirmede önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Epizonya	Liba Laboratuarlari	zonisamid	25 mg kapsül; 100 mg kapsül
Excegran	Sanofi	zonisamid	100 mg kapsul
Zalipin	Genveon	zonisamid	100 mg kapsül

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC N05CF01

Zopiklon

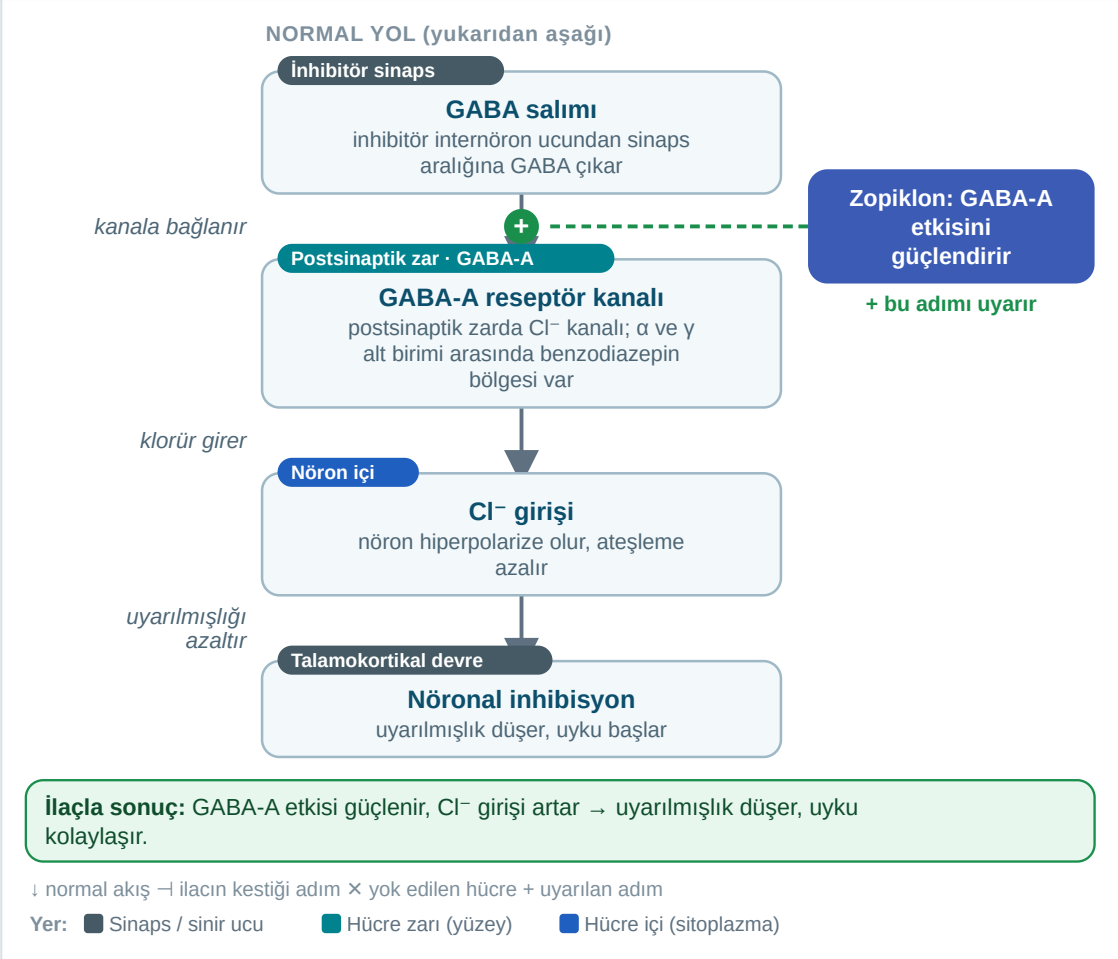
Z-hipnotik (siklopirolon; GABA-A pozitif allosterik modülatör)

Geriatri | Genel dahiliye | Psikiyatrik ilaçlar

GABA-A reseptörünün benzodiazepin bölgesini uyaran hipnotik; kısa süreli uykusuzlukta kullanılır. Yaşlıda deliryum, düşme, kırık ve araç kazası riski; kompleks uyku davranışları ve ağızda acı tat yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Merkezi sinir sistemi › Talamokortikal ve uyku-uyanıklık devreleri › Postsinaptik nöron zarı › **GABA-A · benzodiazepin bölgesi**



Nerede?	Beyinde GABA-A reseptörlü nöronlar (talamus, korteks, limbik sistem). Oral ilaç hızla emilir, kan-beyin bariyerini geçer; karaciğerde CYP3A4 ile yıkılır.
Neye etki eder?	Postsinaptik zardaki GABA-A reseptör kanalının benzodiazepin bölgesine bağlanır; GABA'nın etkisini güçlendirir (pozitif allosterik modülatör).
Ne olur?	Kanal daha sık açılır, Cl^- girişi artar → nöron hiperpolarize olur, uyarılmışlık azalır, uyku başlar. Aşırı etki sedasyon, bellek bozukluğu ve düşme yapar.

Klinik

Endikasyon	Kısa süreli uykusuzluk (en çok 4 hafta, uyku hijyeni önlemleriyle birlikte).

Yan etkiler	Ağızda acı-metalik tat, uyku hali, baş dönmesi, bellek bozukluğu, kompleks uyku davranışları (uyurgezerlik), düşme, ajitasyon, bağımlılık ve kesilince rebound uykusuzluk.
Kontrendikasyon	Ağır uyku apnesi, ağır solunum yetmezliği, miyastenia gravis, ağır karaciğer yetmezliği, etkin maddeye aşırı duyarlılık.
Etkileşimler	Alkol, benzodiazepin, opioid ve diğer sedatiflerle solunum depresyonu; CYP3A4 inhibitörleri (eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, ritonavir) düzeyi artırır; rifampisin ve karbamazepin düşürür.

DİKKAT
En çok 4 hafta kullanılır, sonra kademeli kesilir. Araç kullanımı ve düşme riski konusunda uyarılır.

Erişkin dozu

Gece yatmadan 7,5 mg; yaşlı ve karaciğer ya da böbrek yetmezliğinde 3,75 mg ile başlanır, en çok 7,5 mg.

Böbrek yetersizliği

Ölçüt: CrCl (Cockcroft-Gault)

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; yaşlıda 3,75 mg ile başlanır.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; yaşlıda 3,75 mg ile başlanır.

eGFR 15–29
CrCl < 30: 3,75 mg ile başlanır; en çok 7,5 mg.

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
3,75 mg ile başlanır; sedasyon ve düşme yakından izlenir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; 3,75 mg ile başlanır.

Periton diyalizi
Veri sınırlı; 3,75 mg ile başlanır.

Diyalizle uzaklaşma
Hayır; yüksek dağılım hacmi ve protein bağlanması nedeniyle az uzaklaşır.

Nefrotoksisite, böbrek yan etkisi
Doğrudan nefrotoksik değil; metabolit birikimi sedasyonu artırır.

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
3,75 mg ile başlanır; en çok 7,5 mg.

Child-Pugh B
3,75 mg ile başlanır; ensefalopati riski.

Child-Pugh C
Kontrendike.

Yaşlıda kullanım

doğrulanıyor

Başlangıç 3,75 mg, en çok 7,5 mg ve en çok 4 hafta. Düşme, kırık, deliryum, sabah sedasyonu ve bellek bozukluğu izlenir. Mümkünse ilaç dışı uyku önlemleri ve kademeli kesme tercih edilir.

TIME-to-STOP B13 sınıf üyesi olarak Yüksek düşme riskinde Z-hipnotikler düşme ve kırık riskini artırır; kaçınılır.

AGS Beers 2023 Z-ilaçlar yaşlıda kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, araç kazası); yarar sınırlı.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
Zorunlu değilse kaçınılır; 3. trimesterde yenidoğanda hipotoni, solunum depresyonu ve çekilme belirtileri görülebilir.

Emzirme
Süte geçer; bebekte sedasyon ve beslenme güçlüğü riski, önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Imovane	Eip Eczacıbaşı	zopiklon	7,5 mg film kapli tablet

1 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

ATC L01BB02

6-Merkaptopürin

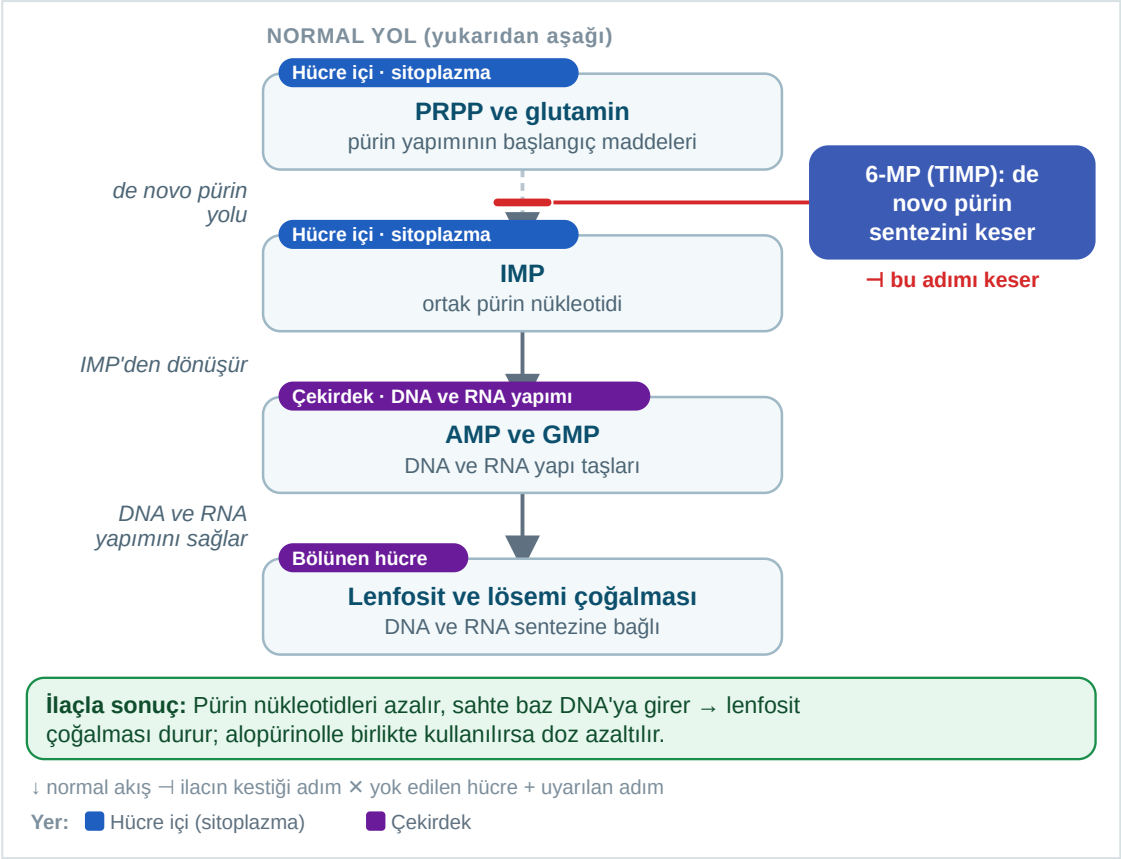
Pürin antimetaboliti

Hematoloji | Gastroenteroloji | İmmünsüpresifler ve kortikosteroidler | Sitotoksik antineoplastikler

Azatiyoprinin aktif metaboliti; pürin sentezini keserek lenfosit ve lösemi hücrelerinin çoğalmasını durdurur. Allopurinol ve febuksostatla birlikte verilirse ağır kemik iliği baskısı yapar.

Etki mekanizması

ETKİ YERİ Hücre çoğalması › Lenfosit ve lösemi hücresi › Sitoplazma ve çekirdek · pürin sentezi › **HGPRT ve de novo pürin sentez enzimleri**



Nerede?	Bölünen lenfosit ve lösemi hücresinin içinde. Ağızdan alınır, hücreye girer ve hücre içinde HGPRT ile aktif nükleotide dönüşür.
Neye etki eder?	Aktif TIMP, de novo pürin sentezi enzimlerini inhibe eder; tiyoguanin nükleotidleri DNA ve RNA'ya eklenir (sahte baz).
Ne olur?	AMP ve GMP yapımı düşer, DNA/RNA hasarlanır → lenfosit ve lösemi hücresi çoğalamaz. Ksantin oksidazla yıkılır; alopürinol ile birlikte doz %25–33'e indirilmelidir.

Klinik

Endikasyon	Akut lenfoblastik lösemi idame tedavisi; inflamatuvar bağırsak hastalığı (Crohn, ülseratif kolit) ve otoimmün hepatitte steroid koruyucu.
Yan etkiler	Kemik iliği baskısı (lökopeni, trombositopeni), hepatotoksisite, kolestaz, bulantı, pankreatit, döküntü, enfeksiyon; uzun vadede lenfoma riski.

Kontrendikasyon	6-merkaptopürine aşırı duyarlılık, ağır TPMT eksikliği (çok düşük doz gerekir), gebelikte (özellikle ilk trimester) ve emzirmede dikkat.
Etkileşimler	Allopurinol ve febuksostat (ağır miyelotoksisite: doz %25'e indirilir ya da birlikte verilmez); aminosalisilatlar TPMT'yi inhibe edip toksisiteyi artırır; varfarin etkisini azaltabilir; miyelosüpresif ilaçlar.

DİKKAT

Başlamadan TPMT ve NUDT15 genotipi veya aktivitesi bakılır. İlk aylarda haftalık, sonra aylık tam kan sayımı ve karaciğer testleri gerekir. Teratojenite için etkili kontrasepsiyon önerilir; gebelikte yalnız yarar riski aşıyorsa kullanılır.

Erişkin dozu

ALL idamesinde 50–75 mg/m²/gün (yaklaşık 1,5–2,5 mg/kg/gün); inflamatuvar bağırsak hastalığında genellikle 1–1,5 mg/kg/gün. Kan sayımına ve TPMT/NUDT15 durumuna göre azaltılır.

Böbrek yetersizliği

eGFR ≥ 60
Ayar gerekmez; kan sayımı ve KC testleri izlenir.

eGFR 30–59
Ayar gerekmez; kan sayımı yakın izlenir.

eGFR 15–29
eGFR < 50: aralık uzatılır ya da doz azaltılır (ör. 36–48 saat).

eGFR < 15 (diyaliz dışı)
Aralık uzatılır ya da doz azaltılır; kan sayımı yakın izlenir.

Hemodiyaliz
Veri sınırlı; HD günü seanstan sonra verilir.

Periton diyalizi
Veri yetersiz.

Diyalizle uzaklaşma
Kısmen (HD: kısmen; PD: veri yetersiz).

Karaciğer yetersizliği

Child-Pugh A
Doz azaltılır; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh B
Doz azaltılır; karaciğer enzimleri izlenir.

Child-Pugh C
Doz azaltılır; çalışılmamış, yakın izlem.

Yaşlıda kullanım

Yaşlıda kemik iliği baskılanması, enfeksiyon, hepatotoksisite ve pankreatit riski; başlamadan TPMT ve NUDT15 bakılır, kan sayımı ve karaciğer testleri düzenli izlenir. Allopurinol ve febuksostatla birlikte verilirken doz %65–75 azaltılır.

Gebelik ve emzirme

Gebelik
ALL dozlarında teratojen; İBH'de tiyopürin kesilmesi nüks getirdiğinden uzman kararıyla ve en düşük etkili dozla sürdürülür.

Emzirme
Süte geçişi düşük; İBH dozlarında emzirme uzman kararıyla sürdürülebilir; onkolojik dozda önerilmez.

Türkiye'deki ürünler

Marka	Ruhsat sahibi	Etkin madde (TİTCK yazımı)	Yitilik ve farmasötik şekil
Mercaptopurin	Atafarm	mercaptopurine	50 mg 25 tablet
Merpurin	Koçak Farma	merkaptopürin	50 mg 25 tablet
Purinethol	Vld Danışmanlık Tıbbi Ürünler Tanitim Hizmetleri	mercaptopurine	50 mg tablet

3 marka (tek etken maddeli; bileşimi kaydın etkin maddesiyle birebir eşleşen ürünler) · TİTCK Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi, 02.10.2026; ruhsatı askıda olanlar hariç.

Hızlı başvuru tabloları

Böbrek ve karaciğer yetersizliğinde hızlı bakış · **TIME-to-STOP / TIME-to-START kriterleri ve ilaçlar** · **AGS Beers 2023 uyarıları** · **Gebelikte kullanılmayan ilaçlar**

Böbrek ve karaciğer yetersizliğinde hızlı bakış

819 ilaç (sınıf sayfaları hariç). İşaretler ilaç sayfasındaki metnin kısa göstergesidir; dozu ve koşulu görmek için ilaç adına dokunun. ✓ ayar gerekmez ↓ doz/aralık ayarı ya da dikkat ✕ kullanılmaz, kaçınılır ? veri yetersiz

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Abakavir	✓	✓	✓	↓	✓	✓	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (az).
Abatasept	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	Hayır (beklenmez); veri yetersiz.
Abemasiklib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	↓	HD: hayır (proteine %96 bağlanır). PD: beklenmez.
Abirateron	✓	✓	✓	✕	?	?	✓	↓	✕	Hayır, büyük olasılıkla; yüksek protein bağlanması (> %99).
Adalimumab	✓	?	?	?	?	?	?	?	?	Hayır (idrarla atılmaz).
Adefovir	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: kısmen (4 saatlik seansta yaklaşık %35); PD: veri yetersiz.
Adenozin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır; PD: hayır (saniyeler içinde yıkılır).
Afatinib	✓	✓	↓	?	?	?	✓	✓	?	HD: hayır (proteine %95 bağlanır). PD: beklenmez.
Agalsidaz	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	?	HD: hayır (büyük protein); PD: hayır.
Agomelatin	✓	✓	↓	?	?	?	✕	✕	✕	Veri yetersiz.
Akalabrutinib	✓	✓	↓	?	?	?	✓	✓	✕	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Akarboz	✓	✓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD ve PD: veri yok.
Aksitinib	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	↓	?	Hayır (HD: beklenmez, yüksek protein bağlanma; PD: veri yetersiz).
Aktif kömür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kendisi diyaliz edilmez; çoklu dozla bazı ilaçların eliminasyonunu artırır.
Aktive protrombin kompleksi (FEIBA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır (büyük proteinler). PD: hayır.
Albendazol	✓	✓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	?	Veri yok (çalışılmamış).
Alectinib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.
Alemtuzumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	HD: hayır; PD: hayır.
Alendronat	✓	✕	✕	✕	✕	✕	✓	✓	?	HD/PD: veri yetersiz; kullanılmaz.
Alfakalsidol	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD: hayır (beklenmez); PD: hayır.
Alfa lipoik asit	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	HD ve PD: veri yok.
Alfuzosin	✓	✓	↓	?	↓	?	↓	✕	✕	Hayır (yüksek protein bağlanma; HD ve PD: veri yetersiz).
Alglukosidaz alfa	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	?	?	HD ve PD: veri yok (büyük protein, diyalizle uzaklaşması beklenmez).
Aliskiren	✓	✓	↓	✕	?	?	✓	✓	?	Hayır (beklenmez; veri yok).
Allopurinol	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: evet (oksipurinol uzaklaşır). PD: kısmen.
Alpelisib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	✓	HD: hayır (proteine %89 bağlanır). PD: beklenmez.
Alprazolam	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	✕	Hayır (protein bağlanması ~%80, büyük dağılım hacmi).
Alprostadil	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	↓	✕	Beklenmez (akciğerde hızlı yıkılır); veri yetersiz.
Alteplaz	✓	✓	✓	✓	↓	✓	✓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır (büyük protein).
Amantadin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	?	Hayır; dağılım hacmi büyük, diyalizle ihmal edilebilir düzeyde uzaklaşır.
Ambrisentan	✓	✓	↓	?	?	?	✓	?	✕	Hayır; protein bağlanması yüksek (~%99).
Ambroksol	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine %90 bağlı). PD: hayır.
Amfoterisin B	✓	↓	✓	✓	↓	↓	✓	?	?	HD: hayır. PD: hayır.
Amifostin	✓	↓	↓	↓	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Amikasin	↓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	Evet (HD: evet; PD: kısmen).
Amilorid	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Amiodaron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Amisülprid	✓	↓	↓	✕	?	?	✓	✓	✓	HD/PD: veri yetersiz.
Amitriptilin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır.
Amlodipin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	?	HD: hayır. PD: hayır.
Amoksisilin (± klavulanat)	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD: evet. PD: kısmen.
Ampisilin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet; PD: kısmen.
Ampisilin-sulbaktam	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet (sulbaktam ve ampisilin). PD: kısmen.
Anakinra	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	?	HD: kısmen (az); PD: veri yetersiz.
Anastrozol	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	✓	?	Veri yok; yüksek dağılım hacmi nedeniyle az beklenir.
Anidulafungin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD ve PD: hayır.
Anifrolumab	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	Hayır (büyük protein; beklenmez).
Anselamimab	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Antitimosit globulin (ATG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Antitrombin III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Anti-D immünglobulini	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	✓	?	HD: veri yok. PD: veri yok.
Apalutamid	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	Veri yok; yüksek protein bağlanması (%96) nedeniyle az beklenir.
Apiksaban	✓	✓	↓	✕	✕	?	✓	↓	✕	HD: hayır (çok az); PD: veri yok.
Apomorfin	✓	✓	↓	?	?	?	✕	✕	✕	Veri yetersiz.
Apremilast	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	✓	✓	Veri yok; yüksek protein bağlanması (%68) nedeniyle kısmen olabilir, kesin değil.
Aprositentan	✓	✕	✕	?	?	?	?	?	✕	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Argatroban	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	↓	↓	HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.
Aripiprazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).
Artesunat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hayır (belirgin değil).
Asciminib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	✓	HD: hayır (proteine %97 bağlanır). PD: beklenmez.
Aseklofenak	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Asemetasin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Asetazolamid	✓	↓	↓	↓	✕	✕	✕	✕	✕	Veri yetersiz.
Asetilsalisilik asit (aspirin)	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	HD: evet (salisilat). PD: kısmen.
Asetohidroksamik asit	✓	↓	✕	✕	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Asiklovir	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet (yaklaşık %60); PD: veri yetersiz.
Atasisept	↓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Atazanavir	✓	✓	✓	✓	↓	?	✓	↓	✕	Hayır.
Atenolol	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	✓	✓	Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).
Atezolizumab	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Atorvastatin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır.
Atovakon	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	HD: hayır; PD: hayır (beklenir).
Atrasentan	✓	↓	↓	?	?	?	?	?	✕	Veri yetersiz.
Atropin	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD/PD: hayır ya da veri yetersiz.
Avakopan	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	✓	✕	Çalışılmamıştır.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Azatiyoprin	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: kısmen. PD: veri yok.
Azilsartan	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	✓	?	HD: hayır (protein bağlanması > %99); PD: veri yetersiz.
Azitromisin	✓	✓	✓	↓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır; PD: hayır.
Baklofen	↓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Baksdrostat	↓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Baloksavir marboksil	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %93; veri sınırlı).
Bardoksolon metil	?	?	↓	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Barisitinib	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✕	Kısmen olabilir (düşük protein bağlanması %50); veri yetersiz.
Basiliksimab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Bedakilin	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	HD ve PD: hayır (protein bağlanması çok yüksek).
Beklometazon dipropiyonat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır; inhale sistemik düzey düşüktür.
Belatasept	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	Hayır beklenir (büyük füzyon proteini); veri yetersiz.
Belimumab	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	Hayır (büyük protein; beklenmez).
Belzutifan	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	Veri yetersiz.
Bemiparin	✓	↓	✕	✕	↓	?	↓	↓	✕	HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.
Benazepril	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: az; PD: veri yetersiz.
Bendamustin	✓	✓	?	?	?	?	✓	✕	✕	Veri yetersiz.
Benralizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Benzatin penisilin G	✓	✓	↓	✓	✓	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz (çalışılmamış).
Betahistin	✓	✓	?	?	?	?	✓	✕	?	Veri yetersiz.
Betametazon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD/PD: hayır ya da çok az.
Bevasizumab	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	↓	Hayır (monoklonal antikor; HD ve PD: hayır).
Bictegravir	✓	↓	✕	✕	↓	?	✓	✓	?	HD: kısmen (emtrisitabin uzaklaşır, bictegravir uzaklaşmaz); PD: veri yetersiz.
Bikalutamid	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	✕	Hayır, büyük olasılıkla; yüksek protein bağlanması (%96) nedeniyle diyalizle belirgin uzaklaşmaz.
Bilastin	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	↓	HD ve PD: veri yok.
Bimekizumab	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	?	Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.
Biperiden	✓	↓	↓	↓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Bisakodil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hayır (sistemik emilimi az).
Bisoprolol	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Bivalirudin	✓	↓	✕	✕	✕	?	✓	✓	✓	HD: kısmen (yaklaşık %25 uzaklaşır). PD: veri yok.
Bizmut subsitrat	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Veri yetersiz.
Bleomisin	↓	↓	↓	↓	?	?	✓	?	?	Hayır/bilinmiyor: HD ile anlamlı uzaklaşma gösterilmemiş; veri yetersiz.
Blinatumomab	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır beklenir (küçük antikor; veri yok). PD: veri yok.
Bortezomib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır.
Bosentan	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✕	✕	Hayır; protein bağlanması > %98.
Bosutinib	✓	↓	↓	?	?	?	↓	↓	↓	HD: hayır (proteine %94 bağlanır). PD: beklenmez.
Brentuksimab vedotin	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	✕	✕	HD: veri yok (ADC; protein bağlı). PD: veri yok.
Brigatinib	✓	✓	↓	?	?	?	✓	✓	↓	HD: hayır (proteine %66 bağlanır). PD: beklenmez.
Brivudin	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz.
Bromheksin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine %95 bağlı). PD: hayır.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Budesonid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.
Bukillamin	↓	?	✕	✕	✕	✕	?	?	?	Veri yetersiz.
Bumetanid	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✓	↓	✕	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Buprenorfin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır.
Bupropion	↓	↓	↓	↓	?	?	↓	↓	↓	Hayır, çok az (yüksek protein bağlanması).
Burosumab	✓	↓	✕	✕	✕	✕	?	?	?	Veri yetersiz (kullanılmaz); monoklonal antikor olduğundan uzaklaşması beklenmez.
Buspiron	✓	✓	↓	✕	↓	?	✓	↓	✕	Hayır (HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz).
Busulfan	✓	↓	?	?	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz (HD/PD ile uzaklaşma bilinmiyor).
Butamirat	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.
Çinko sülfat	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD/PD: kısmen (diyalizatla küçük kayıp).
Dabigatran	↓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	?	✕	HD: evet (2–3 saatte ~%60); PD: veri yok.
Dabrafenib	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır (proteine %99 bağlanır). PD: beklenmez.
Dalteparin	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.
Danazol	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD: beklenmez (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Dapagliflozin	↓	↓	↓	↓	?	?	✓	✓	↓	HD: kısmen. PD: veri yok.
Daprodustat	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır.
Dapson	✓	✓	✕	?	?	?	✓	↓	↓	Veri yetersiz.
Daptomisin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	?	HD: kısmen (yaklaşık %15); PD: kısmen.
Daratumumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	Hayır (büyük protein).
Darbepoetin	✓	✓	✓	✓	↓	↓	?	?	?	Hayır (büyük glikoprotein).
Darifenasin	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	✕	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Darolutamid	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	?	Veri yok; yüksek protein bağlanması (%92) nedeniyle az beklenir.
Darunavir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %95).
Dasatinib	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	↓	HD: hayır (proteine %96 bağlanır). PD: beklenmez.
Deferasiroks	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	✕	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Deferipron	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	HD: veri yok. PD: veri yok. (Glukuronid metaboliti böbrekle atılır.)
Deferoksamin	✓	↓	✕	✕	↓	?	↓	↓	?	HD: evet (ferrioksamin kompleksi). PD: kısmen (veri sınırlı).
Defibrotid	✓	✓	✓	✓	✓	?	↓	↓	↓	Veri yetersiz.
Deflazakort	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	Hayır, büyük olasılıkla; yüksek proteine bağlanır.
Deksametazon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: veri yok.
Deksibuprofen	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Deksketoprofen	↓	✕	✕	✕	✕	✕	✓	↓	✕	Veri yetersiz; kontrendike olduğu için uygulanmaz.
Delamanid	✓	✓	?	?	?	?	✓	✕	✕	Veri yetersiz (protein bağlanması çok yüksek).
Demeklosiklin	✓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır.
Demir dekstran	✓	✓	✓	✓	↓	✓	↓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır.
Demir glukonat	✓	✓	✓	✓	↓	?	?	?	?	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Demir sükroz	✓	✓	✓	✓	↓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Demir (II) sülfat (oral demir)	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	HD: hayır (proteine bağlı). PD: hayır.
Denosumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır. PD: hayır.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Desloratadin	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: hayır. PD: veri yok.
Desmopressin	✓	✕	✕	✕	↓	?	✓	↓	?	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Diaserein	✓	✓	↓	?	?	?	✕	✕	✕	Veri yok; yüksek protein bağlanması (%99) nedeniyle belirgin uzaklaşma beklenmez.
Diazepam	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	✕	Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).
Dietilkarbamazin	✓	↓	↓	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Difelikefalin	✕	✕	↓	↓	↓	?	✓	?	?	HD: evet (seans sonunda verilir); PD: çalışılmamıştır.
Difenhidramin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Digoksin	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: hayır (az); PD: hayır (geniş dağılım hacmi; zehirlenmede diyaliz yararsız).
Diklofenak	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Diltiazem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Dipiridamol	✓	✓	✓	✓	✓	?	↓	↓	?	Hayır (önemsiz).
Dobutamin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (kısa yarı ömür). PD: veri yok.
Doksazosin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	?	HD: hayır; PD: hayır (yüksek protein bağı).
Doksersalsiferol	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Doksisiklin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Doksofilin	✓	↓	↓	✕	?	?	↓	↓	✕	HD: kısmen (veri sınırlı). PD: veri yetersiz.
Doksorubisin	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	✕	Hayır; geniş doku dağılımı ve protein bağlanması nedeniyle uzaklaşma önemsiz.
Dolutegravir	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	?	Hayır.
Domperidon	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	✕	✕	Veri yetersiz.
Donepezil	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Dopamin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD/PD: hayır (hızla metabolize edilir).
Doravirin	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %76; veri sınırlı).
Dornaz alfa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (inhale, sistemik düzey ihmal edilebilir). PD: hayır.
Dulaglutid	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.
Duloksetin	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓	✕	✕	Veri yetersiz (yüksek protein bağlanması nedeniyle az beklenir).
Durvalumab	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Dutasterid	✓	✓	?	?	?	?	↓	↓	?	Hayır beklenir (yüksek protein bağlanması); veri yetersiz.
Ebastin	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı). PD: veri yok.
Edoksaban	↓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	↓	✕	HD: hayır (diyalizle yaklaşık %7 uzaklaşır; önemsiz). PD: veri yok.
Efavirenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (protein bağlanması > %99).
Efedrin	✓	✓	↓	↓	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Eksemestan	✓	✓	✕	✕	?	?	✓	✕	?	Veri yok; yüksek protein bağlanması (%90) nedeniyle az beklenir.
Eksenatid	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	↓	HD ve PD: veri yok.
Ekulizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır. PD: veri yok. Plazma değişiminde evet: seans sonrası ek doz.
Elbasvir	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✕	✕	Hayır.
Eletriptan	✓	✓	✕	✕	?	?	✓	✓	✕	HD/PD: veri yetersiz.
Eliglustat	✓	?	?	?	?	?	↓	✕	✕	HD ve PD: veri yok.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Eltrombopag	✓	✓	✓	?	?	?	↓	↓	↓	HD: hayır (proteine >%99 bağlı). PD: hayır.
Emisizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Empagliflozin	↓	↓	↓	↓	✕	✕	✓	✓	✓	HD: önemsiz; PD: veri yok.
Enalapril	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: evet (enalaprilat); PD: veri yetersiz.
Enfuvirtid	✓	✓	?	?	✓	?	✕	✕	?	HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz.
Enoksaparin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	?	HD: hayır. PD: hayır.
Entekavir	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	HD: kısmen; PD: önemsiz.
Enzalutamid	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	Hayır, büyük olasılıkla; yüksek protein bağlanması (%97–98) nedeniyle belirgin uzaklaşma beklenmez.
Epinefrin (adrenalin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD/PD: hayır (hızla metabolize edilir).
Eplerenon	✓	✕	✕	✕	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz.
Epoprostenol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	?	HD: hayır (hızla plazmada yıkılır). PD: hayır.
Eptakog alfa (rekombinant FVIIa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Eptifibatid	✓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	↓	✕	HD: kısmen (yaklaşık %50 uzaklaşır; veri sınırlı). PD: veri yok.
Erdostein	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	✕	HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.
Ergokalsiferol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	Hayır (önemsiz).
Eritromisin	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	↓	✕	Hayır.
Eritropoetin (epoetin)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: hayır. PD: hayır.
Erlotinib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	?	HD: hayır (proteine %93 bağlanır). PD: beklenmez.
Ertapenem	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: kısmen (yaklaşık %30); PD: veri yetersiz.
Esmolol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır; PD: hayır.
Esomeprazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: hayır (yüksek proteine bağlanma).
Essitalopram	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	↓	Hayır (büyük dağılım hacmi).
Estradiol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).
Etambutol	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: kısmen (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.
Etanersept	✓	✓	✓	✓	↓	?	✓	✓	?	Hayır (HD'de uzaklaşmaz).
Etelkalsetid	✕	✕	✕	✕	↓	?	✓	✓	?	HD: evet (seans sonunda verilir); PD: veri yetersiz.
Etidronat	✓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Etionamid	✓	✓	✓	✓	✓	?	↓	✕	✕	HD: veri yetersiz (büyük kısmı karaciğerde yıkılır).
Etodolak	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Etrasimod	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	✕	HD/PD: beklenmez (yüksek protein bağı); veri yetersiz.
Everolimus	↓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	↓	HD: veri sınırlı (beklenmez); PD: veri yetersiz.
Evolokumab	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	Hayır beklenir (monoklonal antikor, büyük molekül).
Ezetimib	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	✕	✕	HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.
Faktör IX (nonakog gamma)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Faktör VIII (oktokog alfa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Famotidin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Famsiklovir	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	?	HD: evet (penciklovir); PD: veri yetersiz.
Favipiravir	✓	✓	?	✕	?	?	✓	↓	✕	Veri yetersiz.
Febuksostat	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Feksofenadin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	?	HD: hayır (etkin biçimde uzaklaşmaz). PD: veri yok.
Felodipin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	Hayır (protein bağlanması > %99).

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Felzartamab	↓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Fenazopiridin	↓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Veri yetersiz (diyalizde kullanılmaz).
Fenilefrin	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Feniramin	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.
Fenitoin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Fenobarbital	✓	✓	✓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: evet (yaklaşık yarısı); PD: veri yetersiz.
Fenofibrat	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	Hayır (HD ile uzaklaşmaz).
Fenoksibenzamin	✓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Fenoksimetilpenisilin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Fenoldopam	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	?	?	Hayır beklenir (hızlı hepatik metabolizma); veri yetersiz.
Fenoprofen	↓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Hayır (yüksek protein bağlanması); diyalizle belirgin uzaklaşmaz.
Fentanil	✓	✓	✓	↓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Fentolamin	✓	✓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Ferrik sitrat	↓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	Hayır (önemsiz).
Fesoterodin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	✕	Veri yetersiz.
Fidaksomisin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD/PD: hayır (sistemik düzeyi çok düşük).
Filgrastim	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	?	HD: hayır beklenir (peptid; reseptör aracılı yıkım). PD: veri yok.
Finasterid	✓	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Finerenon	↓	↓	↓	✕	?	?	✓	↓	✕	HD: hayır. PD: veri yok.
Fitomenadion (K vitamini)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD: hayır. PD: hayır (veri sınırlı).
Fludrokortizon	✓	✓	↓	↓	↓	↓	?	✕	✕	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Flukloksasilin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	✕	HD: hayır ya da çok az. PD: hayır.
Flukonazol	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	↓	HD: evet (3 saatlik seansta yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.
Flumazenil	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	↓	↓	Veri yetersiz.
Flunarizin	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	✕	Hayır (protein bağlanması > %99).
Fluoksetin	✓	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).
Flurbiprofen	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Flusitozin	↓	↓	↓	↓	↓	?	?	?	?	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Flutikazon propiyonat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır; inhale sistemik düzey çok düşüktür.
Fluvoksamin	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	↓	Hayır (büyük dağılım hacmi, protein bağlanması ~%80).
Folik asit	✓	✓	✓	✓	↓	✓	✓	✓	✓	HD: evet (kısmen). PD: kısmen.
Fomepizol	✓	✓	✓	✓	↓	?	?	?	?	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Fondaparinuks	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	?	HD: kısmen (düşük, yaklaşık %20). PD: veri yetersiz.
Formoterol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır; inhale sistemik düzey düşüktür.
Fosaprepitant	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	?	HD: hayır (proteine %95 bağlanır). PD: veri yetersiz, beklenmez.
Fosfomisin	↓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Fosinopril	✓	✓	↓	↓	✓	✓	✓	↓	↓	HD ve PD: az.
Foskarnet	↓	↓	↓	✕	↓	?	↓	↓	↓	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Fulvestrant	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	✕	Veri yok; yüksek proteine bağlanma ve büyük dağılım hacmi nedeniyle az beklenir.
Furosemid	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Gabapentin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Galantamin	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	↓	✕	Veri yetersiz.
Gansiklovir	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: evet (yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.
Gefitinib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	?	HD: hayır (proteine %90 bağlanır). PD: beklenmez.
Gemfibrozil	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır (protein bağlanması yüksek).
Gemsitabin	✓	↓	↓	?	↓	?	✓	↓	↓	Kısmen (HD: dFdU kısmen; PD: veri yetersiz).
Gentamisin	↓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: evet (önemli ölçüde); PD: kısmen.
Glekaprevir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✕	Hayır (HD ve PD ile uzaklaşmaz).
Glibenklamid	✓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).
Gliklazid	✓	✓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).
Glikopironyum bromür	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	✓	?	HD: veri sınırlı (az miktar). PD: veri yetersiz.
Glimepirid	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).
Glipizid	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).
Glukagon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD/PD: veri yetersiz (kısa yarı ömürlü peptid; klinik önemi yok).
Glukarpidaz	↓	↓	↓	↓	↓	?	?	?	?	Veri yetersiz (enzim; HD/PD etkisi bilinmiyor).
Golimumab	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	?	Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.
Goserelin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (peptit; depo salınımı sürer). PD: veri yetersiz.
Granisetron	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz; yüksek dağılım hacmi, az beklenir.
Grazoprevir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✕	Hayır (HD ile uzaklaşmaz).
Guselkumab	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	✓	Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.
Haloperidol	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Heparin	✓	✓	✓	✓	↓	✓	↓	↓	↓	Hayır (büyük molekül).
Hepatit B immünglobulini	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	Hayır (büyük protein).
Hidralazin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Hayır (belirgin değil).
Hidroklorotiyazid	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır.
Hidrokortizon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD/PD: hayır ya da çok az (yüksek protein bağlanması).
Hidroksiklorokin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Hidroksikobalamin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Veri yetersiz (kısmen uzaklaşabilir).
Hidroksizin	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).
Hidromorfon	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Hiyosin bütilbromür	✓	↓	↓	↓	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Ivermektin	✓	✓	✕	?	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz (beklenmez).
İbandronat	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD/PD: veri yetersiz; kullanılmaz.
İbrutinib	✓	✓	↓	?	?	?	↓	↓	✕	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması; veri sınırlı). PD: veri yok.
İbuprofen	↓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD: hayır. PD: hayır.
İdarusizumab	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	HD: veri yok (antidot kompleksi). PD: veri yok. (Dabigatran HD ile uzaklaşır.)
İfosfamid	↓	↓	↓	?	?	?	↓	↓	✕	HD: evet; PD: veri yetersiz.
İkodekstrin	✓	✓	✓	✓	✕	↓	✓	✓	?	Geçerli değil (PD çözeltisi).
İkosapent etil	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	Veri yetersiz.
İksekizumab	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	✓	Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.
İloprost	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: hayır beklenir (veri sınırlı). PD: veri yok.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
İmatinib	✓	↓	↓	?	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine %95 bağlanır). PD: beklenmez.
İmigluseraz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
İmipramin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).
İmlifidaz	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	?	Veri yetersiz.
İnaksaplin	↓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
İndakaterol	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	Hayır; protein bağlanması yüksek (%95), inhale sistemik düzey düşük.
İndapamid	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır (beklenmez).
İndinavir	✓	✕	✕	✕	✕	?	✓	↓	?	Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).
İndometasin	✓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD: hayır; PD: hayır.
İnfliksimab	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	Hayır.
İnklisiran	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	?	Hayır beklenir (hepatosite hızla alınır, plazma yarı ömrü kısa).
İnosin pranobeks	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	?	Veri yetersiz.
İnsan normal immünglobulini (IVIG)	✓	✓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır. PD: hayır. (Plazmaferez IgG'yi uzaklaştırır.)
İnsan plazma fibrinojeni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
İnsülin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD: hayır (belirgin değil); PD: veri yetersiz.
İnterferon	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	✕	✕	Hayır (önemsiz).
İpilimumab	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	Hayır beklenir (monoklonal antikor).
İpratropium bromür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: veri yetersiz (sistemik düzey düşük). PD: veri yetersiz.
İptakopan	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz.
İrbesartan	✓	✓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	?	Hayır (HD'de uzaklaşmaz).
İsatuksimab	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır beklenir (büyük antikor). PD: hayır beklenir.
İtrakonazol	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Hayır (HD ve PD: uzaklaşmaz).
İvabradin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	✕	Veri yetersiz; protein bağlanması yaklaşık %70, az beklenir.
İzoniyazid	✓	✓	↓	✓	↓	✓	↓	✕	✕	HD: evet (seans sonrası verilir); PD: kısmen.
İzoprenalin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: veri yok (kısa yarı ömür). PD: veri yok.
İzosorbid dinitrat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: az; PD: veri yetersiz.
Kabotegravir	✓	✓	✕	?	?	?	✓	✓	?	HD ve PD: hayır (protein bağlanması > %99).
Kabozantinib	✓	✓	?	?	?	?	✓	↓	✕	HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.
Kalsitonin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD/PD: veri yetersiz; klinik olarak önemli uzaklaşma beklenmez.
Kalsitriol	↓	✕	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: hayır (proteine bağlı); PD: hayır.
Kalsiyum glukonat	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	Kısmen (diyalizat Ca düzeyine göre iki yönlü geçiş).
Kanagliflozin	↓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	?	Hayır (HD ile uzaklaşmaz).
Kanakinumab	✓	✓	↓	?	?	?	?	?	?	Veri yok; uzaklaşması beklenmez.
Kandesartan	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır; PD: veri yetersiz (yüksek protein bağı).
Kangrelor	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	HD: hayır (plazma enzimleriyle yıkılır). PD: veri yok.
Kapesitabin	↓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	?	Veri yetersiz.
Kaplasizumab	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz (nanobody; plazma değişimi ile uzaklaşabilir).
Kaptopril	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Karbamazepin	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Karboplatin	↓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	?	HD: evet (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.
Karbosistein	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.
Karglumik asit	✓	?	?	?	?	?	?	?	?	HD ve PD: veri yok.
Kariprazin	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✕	Veri yetersiz.
Karvedilol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır.
Kaspofungin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD ve PD: hayır.
Ketamin	✓	✓	✓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Ketiapin	✓	✓	✓	✓	↓	?	↓	↓	↓	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Ketokonazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✕	✕	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Ketoprofen	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Ketorolak	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Ketotifen	✓	✓	?	?	↓	?	↓	↓	?	HD: hayır. PD: veri yok.
Klaritromisin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✕	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Klazakizumab	?	?	?	?	?	?	?	?	?	HD: beklenmez (veri yetersiz); PD: veri yetersiz.
Klemastin	✓	✓	?	?	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır (geniş dağılım hacmi).
Klevidipin	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	↓	↓	Hayır (kanda esterazlarla yıkılır; uzaklaşma gerekmez).
Klindamisin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD ve PD: hayır.
Klomipramin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).
Klonazepam	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Klonidin	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	Az (HD: az; PD: veri yetersiz).
Klopidogrel	✓	✓	✓	?	✓	?	✓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır (aktif metabolit geri dönüşsüz bağlı).
Klorambusil	✓	↓	↓	↓	?	?	↓	↓	✕	Veri yetersiz.
Kloramfenikol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✕	HD/PD: hayır (az uzaklaşır).
Klorfeniramin	✓	✓	?	?	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır (geniş dağılım hacmi).
Klorheksidin	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✓	✓	✓	Geçerli değil (topikal).
Klorokin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	?	?	HD: hayır; PD: hayır (geniş dağılım hacmi).
Klorpromazin	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Klorpropamid	↓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Hayır (yeterince uzaklaşmaz).
Klortalidon	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır.
Klozapin	✓	↓	✕	✕	?	?	↓	↓	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Kobisistat	✓	↓	✕	✕	↓	?	✓	✓	?	Hayır.
Kodein	↓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	↓	HD: kısmen (metabolitler); PD: veri yetersiz.
Kolekalsiferol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Kolesevelam	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	Gerekmez; sistemik emilim yok.
Kolestiramin	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	Hayır (sistemik emilmez).
Kolistin	↓	↓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Kolşisin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Konivaptan	✕	✕	↓	↓	↓	↓	✕	✕	?	Hayır.
Labetalol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır.
Lakozamid	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	?	HD: evet (4 saatte yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.
Laktüloz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hayır (emilmez).
Lamivudin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	Az (HD sonrası ek doz gerekmez).
Lamotrijin	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: kısmen (%20); PD: veri yetersiz.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Lanreotid	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	✓	↓	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Lansoprazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır (yüksek proteine bağlanma).
Lantan karbonat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	Hayır (sistemik düzeyi yok).
Lapatinib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.
Leflunomid	✓	✕	?	?	?	?	✕	✕	✕	Hayır (yüksek protein bağlanması; HD/PD ile uzaklaşmaz).
Lenakapavir	✓	✓	↓	?	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz (büyük oranda proteine bağlı; uzaklaşması beklenmez).
Lenalidomid	↓	↓	↓	↓	↓	?	✓	?	?	HD: kısmen (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.
Lenvatinib	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine %98 bağlanır). PD: beklenmez.
Lerkanidipin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Veri yetersiz; protein bağlanması > %98, az beklenir.
Letrozol	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	↓	Veri yok; yüksek dağılım hacmi nedeniyle az beklenir.
Leuprorelin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (peptit; depo salınımı sürer). PD: veri yetersiz.
Levamizol	?	?	↓	↓	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Levetirasetam	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	HD: evet (4 saatte yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.
Levodopa-benserazid	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	✕	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Levodropropizin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	✕	HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.
Levofloksasin	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD ve PD: hayır.
Levosetirizin	✓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	↓	?	HD: kısmen (4 saatte yaklaşık %25). PD: veri yok.
Levosimendan	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek, az uzaklaşması beklenir.
Levotiroksin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması).
Lidokain	✓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	↓	↓	Hayır (HD/PD ile önemli ölçüde uzaklaşmaz).
Liksivaptan	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Linagliptin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır. PD: veri yok.
Linezolid	✓	✓	✓	✓	↓	✓	✓	✓	?	HD: kısmen (yaklaşık %30); PD: veri yetersiz.
Linkomisin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	↓	✕	HD ve PD: hayır (az).
Liraglutid	✓	✓	↓	✕	✕	↓	✓	✓	✕	HD: hayır; PD: veri yok.
Lisinopril	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Lityum	↓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet (iyi uzaklaşır); PD: kısmen (daha az).
Liyotironin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması).
Loperamid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	Veri yetersiz (yüksek proteine bağlanır).
Loratadin	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: hayır. PD: veri yok.
Lorazepam	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	Hayır (büyük dağılım hacmi, protein bağlanması ~%90).
Lorlatinib	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	?	?	HD: hayır (proteine %66 bağlanır). PD: beklenmez.
Lornoksikam	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Lorundrostat	↓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Losartan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	?	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Lökovorin (folinik asit)	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Lubiproston	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	↓	↓	Veri yetersiz (sistemik düzey çok düşük).
Lumasiran	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	?	?	Hayır (belirgin uzaklaşma beklenmez).
Lurasidon	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	HD/PD: beklenmez (yüksek protein bağı); veri yetersiz.
Luspatersept	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	HD: veri yok (büyük protein; uzaklaşması beklenmez). PD: veri yok.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
L-karnitin (levokarnitin)	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: evet; PD: kısmen.
Magnezyum hidroksit	✓	↓	↓	✕	↓	✕	✓	✓	✓	HD: evet (diyalizat Mg düzeyine bağlı); PD: kısmen.
Magnezyum oksit	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD: evet (magnezyum diyalizatla uzaklaşır); PD: kısmen.
Magnezyum sülfat	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Makrogol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hayır (emilmez).
Mannitol	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	↓	HD: evet. PD: kısmen.
Maribavir	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	HD ve PD: veri yetersiz (protein bağlanması yaklaşık %98).
Masitentan	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	?	?	Hayır; protein bağlanması > %99.
Mavakamten	✓	✓	?	?	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Mebendazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	?	Veri yetersiz (emilim düşük).
Mebeverin	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Medroksiprogesteron	✓	✓	✓	?	?	?	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).
Mefenamik asit	✓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Megestrol asetat	✓	?	?	?	?	?	↓	↓	✕	HD: hayır (proteine yüksek oranda bağlanır). PD: beklenmez.
Melatonin	✓	✓	?	?	?	?	✕	✕	✕	Veri yetersiz.
Melfalan	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	?	?	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Meloksikam	✓	↓	✕	✕	↓	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99), diyalizle uzaklaşmaz.
Memantin	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz; dağılım hacmi büyük, az uzaklaşır.
Meperidin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Kısmen (HD: normeperidin kısmen; PD: veri yetersiz).
Mepolizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Meropenem	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet; PD: veri sınırlı. Sürekli renal replasmanda doz ünite protokolüne göre.
Mesalazin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Mesna	✓	✓	↓	?	↓	?	?	?	?	Veri yetersiz (çalışılmamış).
Metadon	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır.
Metamizol	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: kısmen (metabolitler). PD: veri yok.
Metformin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD: evet, ama kullanılmaz. PD: veri yok.
Metildopa	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	✕	HD: evet. PD: hayır.
Metilen mavisi	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz.
Metilprednizolon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: kısmen; PD: veri yok.
Metirozin	✓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Metiserjid	↓	?	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Metoklopramid	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Metoksi polietilen glikol-epoetin beta (ĆERA)	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✓	✓	?	HD: hayır; PD: hayır.
Metolazon	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır.
Metoprolol	✓	✓	✓	✓	↓	✓	✓	↓	↓	HD: kısmen (özellikle tartarat). PD: hayır.
Metotreksat	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD: yüksek akımlı membranla kısmen; PD: veri yetersiz.
Metronidazol	✓	✓	✓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Midazolam	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Midodrin	✓	↓	↓	↓	↓	?	?	↓	?	HD: evet (desglimidodrin); PD: veri yetersiz.
Midostaurin	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Migalastat	✓	✓	✕	✕	✕	✕	?	?	?	Veri yetersiz.
Miglustat	↓	↓	✕	✕	✕	✕	?	?	?	HD ve PD: veri yok.
Mikafungin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD ve PD: hayır.
Mikofenolat	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Milrinon	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	?	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Minoksidil	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).
Mirabegron	↓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	↓	✕	Veri yetersiz (HD/PD ile uzaklaşma bilinmiyor).
Mirikizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD/PD: hayır (büyük moleküllü antikor).
Mirtazapin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	Hayır (büyük dağılım hacmi, protein bağlanması ~%85).
Misoprostol	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz.
Mitomisin	✓	↓	✕	✕	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Moksifloksasin	↓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	HD ve PD: hayır / çok az.
Moksonidin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	?	HD: az; veri sınırlı.
Mometazon furoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır; inhale sistemik düzey çok düşüktür.
Montelukast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır (proteine >%99 bağlı). PD: veri yetersiz.
Morfin	✓	↓	✕	✕	↓	✕	↓	↓	✕	Kısmen (HD: metabolitler kısmen; PD: veri yetersiz).
Mupirosin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Geçerli değil (topikal).
Nabumeton	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Nadroparin	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	?	↓	Önemsiz (HD: çok az; PD: veri yok).
Naloksan	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz.
Naproksen	✓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD: hayır; PD: hayır.
Narsoplimab	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Nateglinid	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	✕	HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).
Nebivolol	✓	✓	↓	↓	?	?	✕	✕	✕	HD: hayır (protein bağlanması yüksek); PD: veri yetersiz.
Nedosiran	✓	✓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Neomisin	↓	✕	✕	✕	✕	✕	↓	↓	↓	Veri yetersiz (emilen kısım aminoglikozid gibi HD ile uzaklaşır).
Nesiritid	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Niasin	✓	↓	↓	✕	✕	?	↓	✕	✕	Veri yetersiz.
Nifedipin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Nifuroksazid	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	HD/PD: veri yetersiz (emilimi çok düşük).
Nikardipin	✓	✓	✓	✓	✓	?	↓	↓	↓	Hayır (yüksek protein bağlanması; HD: hayır).
Niklozamid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Veri yetersiz (emilim çok az).
Nikorandil	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	↓	?	Veri yetersiz.
Nikotin (replasman tedavisi)	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	↓	↓	Veri yetersiz.
Nilotinib	✓	✓	?	?	?	?	↓	↓	↓	HD: hayır (proteine %98 bağlanır). PD: beklenmez.
Nimesulid	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Nimodipin	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	↓	Hayır beklenir (protein bağlanması > %95).
Nintedanib	✓	✓	↓	?	?	?	↓	✕	✕	Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek (~%98).
Nirmatrelvir/ritonavir	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✕	HD: doz seanstan sonra verilir; uzaklaşma oranı için veri sınırlı. PD: veri yok.
Nistatin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: yok (emilmez); PD: yok (emilmez).
Nitrazepam	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	✕	Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Nitrofurantoin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Veri yetersiz; diyaliz hastasında kullanılmaz.
Nitrogliserin	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	↓	↓	Hayır (HD: belirgin değil; PD: veri yetersiz).
Nitroprussid	✓	↓	↓	✕	↓	?	✓	✕	✕	Kısmen (HD: tiyosiyanat evet; PD: veri yetersiz).
Nivolumab	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	Hayır beklenir (monoklonal antikor).
Noradrenalin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD/PD: hayır (hızla metabolize edilir).
Noretisteron	✓	✓	?	?	?	?	↓	↓	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).
N-asetilsistein	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Obinutuzumab	✓	✓	✓	?	↓	?	?	?	?	Hayır (HD'de uzaklaşmaz).
Ofatumumab	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	?	HD: hayır (beklenmez); plazmaferezle uzaklaşabilir.
Ofloksasin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD ve PD: hayır / çok az.
Oksaliplatin	✓	↓	✕	✕	?	?	✓	↓	?	Veri yetersiz; platin proteine yüksek bağlanır, HD ile uzaklaşma sınırlı beklenir.
Oksibutinin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).
Oksikodon	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Okskarbazepin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	✓	?	HD/PD: veri yetersiz.
Oktreotid	✓	✓	✓	↓	↓	?	↓	↓	↓	HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.
Olanzapin	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Olmesartan	✓	↓	✕	✕	↓	?	✓	↓	✕	Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).
Omalizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Omeprazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Ondansetron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Orlistat	↓	↓	✕	✕	?	?	✕	✕	✕	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Ornidazol	✓	✓	✓	✓	↓	?	✓	↓	↓	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Oseltamivir	↓	↓	↓	✕	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet; PD: kısmen.
Osimertinib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	HD: hayır (proteine yüksek oranda bağlanır). PD: beklenmez.
Otilonyum bromür	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz (emilim çok az).
Ozanimod	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	✕	Veri yetersiz (yüksek proteine bağlı).
Palbosiklib	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	↓	HD: hayır (proteine %85 bağlanır). PD: beklenmez.
Paliperidon	↓	✕	✕	✕	✕	✕	✓	✓	?	Veri yetersiz (kısmen beklenir).
Palonosetron	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	HD: hayır beklenir (dağılım hacmi büyük); PD: veri yetersiz.
Palopegteriparatid	↓	?	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Pamidronat	✓	↓	↓	✕	?	?	✓	✓	✓	HD: hayır (belirgin değil); PD: veri yetersiz.
Panitumumab	✓	✓	↓	?	?	?	↓	↓	↓	Hayır beklenir (monoklonal antikor).
Pantoprazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: hayır (veri sınırlı).
Parasetamol	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Para-aminosalisilik asit	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	✕	✕	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Parikalsitol	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	?	Hayır (proteine bağlı; belirgin uzaklaşmaz).
Paroksetin	✓	↓	↓	↓	?	↓	✓	↓	↓	Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).
Pasireotid	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).
Patiromer	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	HD: hayır; PD: hayır (emilmez).
Pazopanib	✓	✓	✓	?	?	?	↓	↓	✕	HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Pegfilgrastim	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	?	HD: hayır beklenir (büyük pegile protein). PD: veri yok.
Pegsetakoplan	✓	✓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Pegvisomant	✓	✓	?	?	?	?	↓	?	?	HD/PD: hayır (büyük pegile protein, uzaklaşması beklenmez).
Pembrolizumab	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Penisilamin	✓	↓	✕	✕	?	?	↓	?	?	Veri yetersiz.
Pentamidin	✓	↓	↓	↓	↓	?	?	?	?	HD: hayır (belirgin değil); PD: veri yetersiz.
Pentoksifilin	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	Veri yetersiz.
Perindopril	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet (perindoprilat); PD: veri yetersiz.
Pertuzumab	✓	✓	✓	?	✓	?	✓	✓	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Pibrentasvir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✕	✕	Hayır (HD ve PD ile belirgin uzaklaşmaz).
Pinaverium bromür	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Pioglitazon	✓	✓	✓	?	?	?	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).
Piperasilin-tazobaktam	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet (%30–40). PD: kısmen.
Piracetam	↓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	✓	✓	Evet; HD ile yaklaşık %50–60 uzaklaşır.
Pirantel pamoat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Veri yetersiz (emilim çok az).
Pirazinamid	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	HD: evet (seans sonrası verilir); PD: veri yetersiz.
Pirfenidon	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	✕	Çalışılmamış.
Piridostigmin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz (kısmen beklenir).
Pirimidon	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Piroksikam	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Pitavastatin	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	✕	✕	HD: hayır (protein bağlanması > %99); PD: veri yetersiz.
Pleriksafor	✓	↓	↓	?	?	?	✓	✓	?	HD: veri yok. PD: veri yok. (Böbrekle atılır.)
Polimiksin B	✓	↓	↓	↓	?	?	↓	↓	↓	Hayır beklenir; HD ile uzaklaşma önemsiz.
Pomalidomid	✓	✓	✓	✓	↓	?	↓	↓	↓	HD: kısmen (seans sonrası verilir). PD: veri yok.
Ponatinib	✓	✓	?	?	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.
Posakonazol	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Potasyum klorür	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet (diyalizat K düzeyine bağlı); PD: kısmen.
Potasyum sitrat	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	Potasyum HD ile uzaklaşır; ilaç kullanılmaz.
Pramipeksol	↓	↓	↓	↓	?	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz; ilaç böbrekle değişmeden atılır, diyalizle uzaklaşma bilinmiyor.
Prasugrel	✓	✓	✓	↓	✕	?	✓	✓	✕	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Pravastatin	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Prazikuantel	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	↓	Veri yetersiz.
Prednizolon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: kısmen (az). PD: hayır.
Prednizon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır (HD ve PD'de belirgin uzaklaşmaz).
Pregabalin	↓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet (yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.
Prilokain	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Geçerli değil (topikal).
Probenesid	✓	✕	✕	✕	↓	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Progesteron	✓	✓	✓	?	?	?	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).
Prometazin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	↓	✕	Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).
Propafenon	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Propiltiyourasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	✕	HD: hayır (az); PD: veri yok.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Propiverin	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	✕	Veri yetersiz.
Propofol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır.
Propranolol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır (yüksek protein bağı, lipofilik).
Protamin sülfat	✓	✓	✓	↓	✓	?	✓	✓	?	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Protionamid	✓	✓	✓	✓	✓	?	↓	✕	✕	HD: veri yetersiz (büyük kısmı karaciğerde yıkılır).
Psödoefedrin	✓	↓	✕	✕	↓	?	✓	✓	✓	Hayır (HD: anlamlı değil; PD: veri yetersiz).
Psyllium (ispagula kabuğu)	✓	✓	✓	✓	↓	✓	✓	✓	✓	Hayır (emilmez).
Rabeprazol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: hayır (yüksek proteine bağlanma).
Raloksifen	✓	↓	?	✕	?	?	↓	✕	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).
Raltegravir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %83).
Ramipril	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	HD: kısmen (az). PD: hayır.
Ramusirumab	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	✕	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Ranolazin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Veri yetersiz; kullanılmadığı için önemsiz.
Rasajilin	✓	✓	↓	?	?	?	↓	✕	✕	Veri yetersiz.
Rasburikaz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	HD: hayır. PD: veri yok.
Ravulizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	HD: hayır. PD: veri yok. Plazma değişiminde evet: seans sonrası ek doz.
Regorafenib	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	✕	HD: hayır (proteine > %99 bağlanır). PD: beklenmez.
Remdesivir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yüksek, çoğu metabolit).
Repaglinid	✓	✓	↓	?	?	?	↓	↓	✕	HD ve PD: hayır (proteine yüksek oranda bağlı).
Ribavirin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Ribosiklib	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	↓	HD: hayır (proteine %70 bağlanır). PD: beklenmez.
Rifabutin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır beklenir (yüksek doku ve protein bağlanması).
Rifaksimin	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	✓	↓	Veri yetersiz (emilimi çok az).
Rifampisin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✕	Hayır.
Rilmenidin	✓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	↓	?	Veri yetersiz.
Rilpivirin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD ve PD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %99,7).
Riluzol	✓	✓	?	?	?	?	↓	✕	✕	Veri yetersiz.
Riosiguat	✓	↓	↓	?	?	?	✓	↓	?	Hayır; protein bağlanması yüksek (~%95).
Risankizumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD/PD: hayır (büyük moleküllü antikor).
Risedronat	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD/PD: veri yetersiz; kullanılmaz.
Risperidon	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	Büyük olasılıkla az; kesin veri yok.
Ritonavir	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	✓	?	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Rituksimab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır. PD: hayır (nefrotik idrarda kayıp olabilir).
Rivaroksaban	✓	↓	↓	✕	✕	?	✓	✕	✕	HD: hayır (yüksek protein bağı); PD: veri yok.
Rivastigmin	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Rizatriptan	✓	✓	✓	?	↓	?	✓	✓	?	HD/PD: veri yetersiz.
Roflumilast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	✕	HD: hayır (proteine %99 bağlı). PD: hayır.
Roksadustat	✓	✓	✓	✓	↓	✓	✓	↓	?	HD: hayır; PD: hayır.
Romiplostim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Romosozumab	✓	✓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (monoklonal antikor; uzaklaşması beklenmez).

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Ropinirol	✓	↓	↓	?	↓	?	↓	↓	✕	Hayır; diyalizle ihmal edilebilir düzeyde uzaklaşır.
Rosuvastatin	✓	↓	↓	↓	✕	✕	✓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır.
Ruksolitinib	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	↓	HD: kısmen (seans sonrası verilir). PD: veri yok.
Rupatadin	✓	?	?	?	?	?	?	✕	✕	HD ve PD: veri yok.
Saccharomyces boulardii	✓	✓	✓	✓	✕	?	✓	✓	↓	Hayır (emilmez).
Safinamid	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	✕	Veri yetersiz.
Saksagliptin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: kısmen (4 saatte yaklaşık %23). PD: veri yok.
Salbutamol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Salmeterol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır; inhale sistemik düzey düşüktür.
Sefadroksil	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Sefaklor	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Sefaleksin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Sefazolin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet; PD: kısmen.
Sefdinir	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: veri yetersiz.
Sefepim	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet (~%68); PD: kısmen.
Sefiksim	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: az; PD: veri yetersiz.
Sefoksitin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Sefoperazon	✓	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: kısmen. PD: veri yetersiz.
Sefotaksim	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Sefpodoksim	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: veri yetersiz.
Sefprozil	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: veri yetersiz.
Seftazidim	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet; PD: kısmen.
Seftriakson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	Hayır (HD ve PD: anlamlı uzaklaşmaz).
Sefuroksim	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Seknidazol	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Sekukinumab	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	✓	Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.
Selegilin	✓	✓	?	?	?	?	✕	↓	?	Veri yetersiz.
Selekoksib	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Seleksipag	✓	✓	✓	↓	✕	?	✓	↓	✕	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Semaglutid	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	HD: hayır; PD: veri yok.
Senna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hayır (önemsiz; sistemik emilimi az).
Sertolizumab pegol	✓	✓	✓	↓	?	?	✓	✓	?	Hayır; büyük protein (IgG), diyalizle uzaklaşmaz.
Sertralin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	✕	HD: hayır; PD: veri yetersiz (beklenmez).
Setirizin	✓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	↓	?	HD: hayır (etkin biçimde uzaklaşmaz). PD: veri yok.
Setuksimab	✓	✓	↓	?	?	?	↓	↓	↓	Hayır beklenir (monoklonal antikor).
Sevelamer	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: hayır. PD: hayır.
Sibeprenlimab	↓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Sidofovir	↓	✕	✕	✕	✕	?	?	?	?	HD (yüksek akımlı): kısmen; PD: veri yetersiz.
Siklesonid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır. PD: hayır (veri sınırlı; sistemik düzey düşük).
Siklofosfamid	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: evet. PD: veri yok.
Sikloserin	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	✓	?	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Siklosporin	✓	↓	✕	✕	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır. PD: hayır.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Sildenafil	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: hayır (protein bağlanması yaklaşık %96); PD: veri yetersiz.
Silodosin	✓	↓	✕	✕	?	?	✓	✓	?	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Silostazol	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓	✕	✕	HD: hayır beklenir (yüksek protein bağlanması). PD: veri yok.
Simetidin	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Simetikon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hayır (emilmez; diyalizle ilgisiz).
Simvastatin	✓	✓	↓	↓	✕	✕	✕	✕	✕	HD: hayır; PD: hayır (beklenmez).
Sinakalset	✓	✕	✕	✕	↓	↓	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır (yüksek protein bağı).
Siprofloksasin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	?	HD: az; PD: az.
Siproheptadin	✓	✓	?	?	↓	?	↓	↓	✕	HD: hayır. PD: hayır (geniş dağılım hacmi).
Siproteron asetat	✓	✓	?	?	?	?	✕	✕	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağlanması, uzaklaşması beklenmez).
Sirolimus	↓	✓	✓	✓	↓	?	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Sisplatin	↓	↓	✕	✕	↓	?	✕	✕	↓	HD: kısmen (serbest platin); PD: veri yetersiz.
Sisteamin	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Sitagliptin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	?	HD: kısmen (4 saatte yaklaşık %14). PD: veri yok.
Sitalopram	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	↓	Hayır (büyük dağılım hacmi).
Sitikolin	✓	✓	✓	?	?	?	✓	?	?	Veri yetersiz.
Siyanokobalamin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: kısmen (proteine bağlı, az). PD: veri yetersiz.
Sodyum bikarbonat	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	↓	HD: bikarbonat plazmayla dengelenir. PD: dengelenir.
Sodyum polistiren sülfonat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	Hayır (emilmez, sistemik düzeyi yok).
Sodyum tiyosülfat	✓	✓	✓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Sodyum zirkonyum siklosilikat	✓	✓	✓	✓	↓	?	✓	✓	✓	HD: hayır; PD: hayır (emilmez).
Sofosbuvir	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	HD: kısmen (metabolit diyalizle uzaklaşır); PD: veri yetersiz.
Solifenasin	✓	✓	↓	↓	✕	?	✓	↓	✕	Hayır beklenir (yüksek protein bağlanması); veri yetersiz.
Somatostatin	✓	✓	✕	✕	?	?	✓	✓	✓	Veri yetersiz (yarı ömür 1–3 dk).
Somatropin	✓	✓	✓	↓	↓	↓	✓	↓	?	HD/PD: hayır (büyük peptid, diyalizle uzaklaşmaz).
Sorafenib	✓	✓	✓	↓	↓	?	✓	✓	?	Hayır beklenir (yüksek protein bağlanması); veri yetersiz.
Sotalol	✓	✕	✕	✕	✕	?	✓	✓	✓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Sparsentan	✓	↓	✕	✕	?	?	✓	✓	✕	Veri yetersiz.
Spiramisin	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	↓	Veri yetersiz.
Spironolakton	✓	↓	✕	✕	✕	?	✓	↓	↓	HD: hayır; PD: veri yetersiz.
Streptomisin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Streptozosin	✓	↓	✕	✕	?	?	?	?	↓	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Sufentanil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Sukralfat	✓	↓	↓	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD: sınırlı; PD: veri yetersiz.
Sulbaktam	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Sulodeksid	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	HD: veri yok. PD: veri yok.
Sultamisilin	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: evet. PD: kısmen.
Sumatriptan	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	✕	HD/PD: veri yetersiz.
Sunitinib	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	?	Hayır (HD: beklenmez, yüksek protein bağlanma; PD: veri yetersiz).
Sükroferrik oksihidroksit	↓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	Hayır (sistemik emilimi çok az).

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Süksinilkolin	✓	✓	↓	↓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır.
Sülfadiazin	✓	↓	↓	↓	↓	?	?	?	✕	Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).
Sülfasalazin	✓	↓	✕	✕	?	?	↓	↓	✕	Veri yetersiz.
Sülpirid	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	✓	✓	HD/PD: veri yetersiz (belirgin değil).
Tadalafil	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: hayır; PD: veri yok.
Tafamidis	✓	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	HD: çalışılmamıştır; PD: veri yok.
Takrolimus	✓	↓	↓	✓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır. PD: hayır.
Talidomid	✓	✓	↓	↓	↓	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Tamoksifen	✓	✓	✓	?	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Tamsulosin	✓	✓	✓	↓	↓	?	✓	✓	?	Hayır (HD: hayır; PD: veri yetersiz).
Taurolidin	↓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	↓	Geçerli değil (lokal kilit).
Teikoplanin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD ve PD: hayır.
Telbivudin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet (belirgin); PD: veri yetersiz.
Telitasisept	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Telmisartan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✕	Hayır (HD ile uzaklaşmaz).
Tenapanor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	?	?	Hayır (sistemik emilmez).
Tenekteplaz	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	✕	HD: hayır (yarı ömür kısa). PD: veri yok.
Tenofovir	✓	↓	↓	✕	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet (TDF); PD: veri yetersiz.
Tenoksikam	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması (> %99).
Teofilin	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	↓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Terazosin	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✓	↓	?	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Terbutalin	✓	↓	↓	✕	?	?	✓	↓	?	HD: veri yetersiz. PD: veri yetersiz.
Teriparatid	✓	↓	✕	✕	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Terlipressin	↓	↓	↓	↓	?	?	↓	↓	↓	HD: veri yetersiz; PD: veri yetersiz.
Testosteron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	✕	HD ve PD: hayır (lipofilik, proteine bağlı).
Tetrasiklin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	✕	✕	HD/PD: hayır (uzaklaşması yok denecek kadar az).
Tezepelumab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Tiamazol (metimazol)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	HD: kısmen (düşük protein bağlanması). PD: veri yetersiz.
Tigesiklin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	HD/PD: hayır.
Tikagrelor	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	↓	✕	HD: hayır (yüksek protein bağlanması; diyalizle uzaklaşmaz). PD: veri yok.
Tiklopidin	✓	?	?	?	?	?	↓	↓	✕	Hayır sayılır (yüksek protein bağlanması).
Tinidazol	✓	✓	✓	✓	↓	?	?	?	?	HD: evet (belirgin); PD: veri yetersiz.
Tinzaparin	✓	✓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Tiotropium bromür	✓	✓	↓	↓	✓	?	✓	✓	✓	HD: hayır (veri sınırlı). PD: veri yetersiz.
Tirofiban	✓	↓	↓	↓	?	?	✓	✓	?	HD: kısmen (veri sınırlı). PD: veri yok.
Tirzepatid	✓	✓	✓	✓	?	?	✓	✓	✓	HD ve PD: veri yok.
Tiyokolşikosid	✓	✓	?	?	?	?	↓	✕	✕	HD/PD: veri yetersiz.
Tiyopronin	✓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz.
Tizanidin	✓	↓	↓	↓	?	?	↓	↓	✕	Veri yetersiz; dağılım hacmi büyük olduğundan az uzaklaşması beklenir.
Tobramisin	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	↓	HD: evet; PD: kısmen.
Tofasitinib	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	✕	Kısmen olabilir (düşük protein bağlanması %40); kesin veri yetersiz.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Tolperison	✓	✓	?	?	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Tolterodin	✓	↓	↓	?	?	?	✓	↓	✕	Veri yetersiz (yüksek protein bağlanması; uzaklaşma beklenmez).
Tolvaptan	✓	✓	↓	✕	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Topiramat	↓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	↓	HD: evet (yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.
Torasemid	✓	✓	✓	✓	↓	↓	✓	✓	✕	Hayır (protein bağlanması > %99).
Tosilizumab	✓	✓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yok; büyük protein olduğundan uzaklaşması beklenmez.
Tramadol	✓	✓	↓	↓	↓	↓	✓	↓	✕	HD: az; PD: veri yetersiz.
Trametinib	✓	✓	?	?	?	?	✓	?	?	HD: hayır (proteine %97 bağlanır). PD: beklenmez.
Trandolapril	✓	✓	↓	↓	↓	?	✓	↓	✕	HD: kısmen; PD: veri yetersiz.
Traneksamik asit	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	HD: evet (kısmen); PD: veri yetersiz.
Trastuzumab	✓	✓	✓	✓	✓	?	✓	✓	?	HD: hayır (büyük protein). PD: hayır.
Trazodon	✓	✓	↓	↓	?	?	✓	↓	↓	Hayır (büyük dağılım hacmi, yüksek protein bağlanması).
Treprostinil	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek, az uzaklaşması beklenir.
Triamsinolon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	Hayır; yüksek proteine bağlanır, diyalizle belirgin uzaklaşmaz.
Triamteren	✓	↓	✕	✕	✕	✕	↓	↓	✕	Hayır (beklenmez).
Trientin	✓	↓	?	?	?	?	↓	↓	↓	Veri yetersiz.
Trimebutin	✓	✓	✓	✓	?	?	↓	↓	?	Veri yetersiz.
Trimetazidin	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	↓	?	Veri yetersiz; kullanılmadığı için önemsiz.
Trimetoprim-sülfametoksazol	✓	✓	↓	✕	↓	?	↓	↓	✕	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Triptorelin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD: hayır (peptit; depo salınımı sürer). PD: veri yetersiz.
Trospium	✓	✓	↓	?	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz.
Upadasitinib	✓	✓	↓	?	?	?	✓	↓	✕	Veri yok; belirgin uzaklaşma beklenmez (protein bağlanması %52).
Urapidil	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	↓	↓	HD: az; veri sınırlı.
Ursodeoksikolik asit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	Veri yetersiz.
Ustekinumab	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	Hayır (büyük protein).
Vadadustat	✓	✓	✓	↓	✓	✓	✓	✓	?	HD: hayır; PD: hayır.
Valasiklovir	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	↓	HD: evet; PD: veri yetersiz.
Valgansiklovir	↓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	↓	HD: evet (gansiklovir yaklaşık %50); PD: veri yetersiz.
Valproik asit (valproat)	✓	✓	✓	✓	↓	?	↓	✕	✕	HD: kısmen (serbest fraksiyon; zehirlenmede belirgin); PD: veri yetersiz.
Valsartan	✓	✓	↓	?	?	?	↓	↓	✕	HD: hayır; PD: veri yetersiz (yüksek protein bağı).
Vankomisin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	✓	✓	✓	HD: kısmen/evet (yüksek akımlı zarla). PD: kısmen.
Vardenafil	✓	✓	↓	↓	✕	✕	✓	↓	✕	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Vareniklin	✓	↓	↓	↓	↓	?	✓	✓	✓	Kısmen; veri sınırlı.
Varfarin	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	HD: hayır; PD: hayır (albümine bağlı).
Vazopressin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HD/PD: hayır (kısa yarı ömür, hızla yıkılır).
Vedolizumab	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	?	Hayır (büyük protein).
Venetoklaks	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	↓	Hayır (yüksek protein bağlanması).
Venglustat	↓	?	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Venlafaksin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD: az; PD: veri yetersiz.

İlaç	eGFR (mL/dk/1,73 m²)				HD	PD	Child-Pugh			Diyalizle uzaklaşma
	≥ 60	30–59	15–29	< 15			A	B	C	
Verapamil	✓	✓	✓	↓	✓	✓	↓	↓	↓	HD: hayır; PD: hayır.
Vericiguat	✓	✓	↓	✕	?	?	✓	✓	?	Veri yetersiz; protein bağlanması yüksek, az beklenir.
Vildagliptin	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	✕	HD: kısmen. PD: veri yok.
Vinkristin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	↓	Hayır (geniş doku dağılımı ve protein bağlanması).
Voklosporin	✓	✕	✕	✕	?	?	↓	↓	✕	Çalışılmamış (yüksek protein bağlanması nedeniyle az beklenir).
Vorikonazol	↓	↓	↓	✕	↓	↓	↓	↓	?	HD: kısmen (vorikonazol ve SBECD); PD: veri yetersiz.
Vortioksetin	✓	✓	✓	?	?	?	✓	✓	?	Hayır (yüksek protein bağlanması, büyük dağılım hacmi).
Vutrisiran	✓	↓	↓	?	?	?	✓	↓	?	Veri yetersiz (diyalizle uzaklaşma bilgisi yok).
Yohimbin	✕	✕	✕	✕	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Zafirlukast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	↓	✕	✕	HD: hayır (proteine %99 bağlı). PD: hayır.
Zidovudin	✓	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	HD ve PD: hayır / çok az (metaboliti kısmen).
Zilebesiran	↓	↓	?	?	?	?	?	?	?	Veri yetersiz (HD ve PD için bilgi yok).
Ziprasidon	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	?	HD/PD: hayır (yüksek protein bağı).
Zofenopril	✓	↓	↓	↓	↓	?	↓	↓	✕	Veri yetersiz.
Zoledronik asit	✓	↓	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	HD: hayır (beklenmez); PD: veri yetersiz.
Zolmitriptan	✓	✓	✓	?	?	?	✓	↓	↓	HD/PD: veri yetersiz.
Zolpidem	✓	✓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	✕	Hayır; yüksek protein bağlanması nedeniyle diyalizle uzaklaşmaz.
Zonisamid	✓	↓	✕	✕	↓	?	✓	↓	✕	Evet (HD: evet; PD: veri yetersiz).
Zopiklon	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	✕	Hayır; yüksek dağılım hacmi ve protein bağlanması nedeniyle az uzaklaşır.
6-Merkaptopürin	✓	✓	↓	↓	?	?	↓	↓	↓	Kısmen (HD: kısmen; PD: veri yetersiz).

TIME-to-STOP / TIME-to-START kriterleri ve ilaçlar

Türkiye'de 65 yaş ve üstü için geliştirilen TIME ölçütleri (Bahat G ve ark., Eur Geriatr Med 2020; Türkçe tam set Eur J Geriatr Gerontol 2021). Kriterler kısaltılmış ve kendi cümlelerimizle verilmiştir; tam metin ve gerekçeler için kaynak makalelere başvurun. Sağ sütundaki ilaçların sayfalarında kriterin o ilaca uygulanışı yazılıdır. İşaretsiz ilaç kriterde adıyla geçer; ° kriterdeki sınıfın üyesi olarak eklenmiştir; ‡ uyarlamadır (kriter bu ilaç için yazılmamıştır, ör. zona aşısı kriterinin JAK inhibitörlerine bağlanması).

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
TIME-to-STOP: kaçınılması ya da kesilmesi önerilenler		
Kardiyovasküler		
A1	Digoksin: AF'de ilk basamak hız kontrolü olarak değil; beta bloker/KKB yetersiz ya da tolere edilemiyorsa eklenir.	Digoksin
A2	Digoksin: günlük 0,125 mg üzeri (toksisite).	Digoksin
A3	Digoksin: korunmuş EF'li kalp yetersizliğinde endikasyon yok.	Digoksin
A4	Diltiazem/verapamil: düşük EF'li kalp yetersizliğinde (negatif inotrop).	Diltiazem · Kalsiyum kanal blokerleri° · Verapamil
A5	Hız kısıtlayıcılar (beta bloker, verapamil, diltiazem, digoksin): nabız < 50/dk, tip 2 ya da tam kalp bloğunda başlanmaz.	Atenolol° · Beta blokerler° · Bisoprolol° · Digoksin · Diltiazem · Esmolol° · Kalsiyum kanal blokerleri° · Karvedilol° · Labetalol° · Metoprolol° · Nebivolol° · Propranolol° · Sotalol° · Verapamil
A6	Kıvrım diüretiği: organ yetmezliği bulgusu olmayan ayak bileği ödeminde (bacak yükseltme, kompresyon).	Bumetanid° · Furosemid° · Kıvrım (loop) diüretikleri · Torasemid°
A7	Beta bloker: özel endikasyon yokken esansiyel HT'de ilk basamak değil.	Atenolol° · Beta blokerler° · Bisoprolol° · Labetalol° · Metoprolol° · Nebivolol° · Propranolol°
A8	Diüretik: idrar kaçırması olan hastada esansiyel HT'de ilk basamak değil.	Furosemid° · Hidroklorotiyazid° · İndapamid° · Klortalidon° · Tiyazid diüretikleri°
A9	Alfa-1 bloker ya da santral etkili antihipertansifler (metildopa, rilmenidin, rezerpin): diğer sınıflar tolere edilemiyor/etkisiz değilse (ortostatik hipotansiyon, düşme, MSS).	Alfa blokerler° · Doksazosin° · Klonidin° · Metildopa · Moksonidin° · Rilmenidin · Terazosin° · Urapidil°
A10	Vazodilatör antihipertansifler/nitratlar/alfa-1 bloker: ortostatik hipotansiyonda (ciddi supin HT dışında).	Alfa blokerler° · Alfuzosin° · Doksazosin° · Fenoksibenzamin° · Fentolamin° · Hidralazin° · İzosorbid dinitrat° · Minoksidil° · Nitrogliserin° · Silodosin° · Tamsulosin° · Terazosin° · Urapidil°
A11	Sıkı KB hedefi (< 140/90): ortostatik hipotansiyon, demans, işlevsel kısıtlılık, yaşam beklentisi < 2 yıl ya da düşme riskinde.	—
A12	Fludrokortizon: sekonder nedenler dışlanmadan ve ilaç dışı önlemler denenmeden ortostatik hipotansiyonda.	Fludrokortizon
A13	Beta bloker + verapamil/diltiazem: kalp bloğu riski.	Atenolol° · Beta blokerler° · Diltiazem · Esmolol° · Kalsiyum kanal blokerleri° · Karvedilol° · Nebivolol° · Propranolol° · Sotalol° · Verapamil
A14	RAS blokeri ya da K tutucu diüretik: serum K > 5,5 mmol/L iken başlanmaz.	ACE inhibitörleri° · Aliskiren° · Amilorid° · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)° · Azilsartan° · Benazepril° · Enalapril° · Eplerenon° · Fosinopril° · İrbesartan° · Kandesartan° · Kaptopril° · Lisinopril° · Losartan° · Mineralokortikoid reseptör antagonistleri° · Olmesartan° · Perindopril° · Ramipril° · Sparsentan° · Spironolakton° · Telmisartan° · Trandolapril° · Triamteren° · Valsartan° · Zofenopril°

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
A15	RAS blokeri + K tutucu diüretik: K izlenmeden kullanılmaz.	ACE inhibitörleri° · Aliskiren° · Amilorid° · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)° · Azilsartan° · Benazepril° · Enalapril° · Eplerenon° · Fosinopril° · İrbesartan° · Kandesartan° · Kaptopril° · Lisinopril° · Mineralokortikoid reseptör antagonistleri° · Perindopril° · Ramipril° · Spironolakton° · Telmisartan° · Trandolapril° · Triamteren° · Valsartan° · Zofenopril°
A16	K tutucu ilaçlar (aldosteron antagonisti, triamteren, amilorid, ACEİ, ARB): eGFR < 30 ve K yakından izlenemiyorsa.	ACE inhibitörleri° · Amilorid · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)° · Azilsartan° · Benazepril° · Enalapril° · Eplerenon° · Finerenon° · Fosinopril° · İrbesartan° · Kandesartan° · Kaptopril° · Lisinopril° · Losartan° · Mineralokortikoid reseptör antagonistleri° · Olmesartan° · Perindopril° · Ramipril° · Sparsentan° · Spironolakton° · Telmisartan° · Trandolapril° · Triamteren · Valsartan° · Zofenopril°
A17	Tiyazid: belirgin hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ya da gut öyküsünde.	Hidroklorotiyazid° · İndapamid° · Klortalidon° · Metolazon° · Tiyazid diüretikleri · Triamteren°
A18	NSAİİ: ciddi HT, kalp yetersizliği, geçirilmiş MI/inme gibi KVH'de.	Aseklofenak° · Asemetasin° · Deksibuprofen° · Deksketoprofen° · Diklofenak° · Etodolak° · Fenoprofen° · Flurbiprofen° · İbuprofen° · İndometasin° · Ketoprofen° · Ketorolak° · Lornoksikam° · Mefenamik asit° · Meloksikam° · Nabumeton° · Naproksen° · Nimesulid° · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)° · Piroksikam° · Selekoksib° · Tenoksikam°
A19	Beta bloker: sık hipoglisemi yaşayan diyabetlide (belirtileri maskeler).	Atenolol° · Beta blokerler° · Bisoprolol° · Karvedilol° · Labetalol° · Metoprolol° · Nebivolol° · Propranolol° · Sotalol°
A20	Nonselektif beta bloker (oral ya da glokom damlası): astım öyküsünde.	Atenolol° · Beta blokerler° · Karvedilol° · Propranolol° · Sotalol°
A21	Aspirin: kronik dozun 75–150 mg/gün üzerinde olması.	Asetilsalisilik asit (aspirin)°
A22#	Aspirin, klopidogrel, dipiridamol, OAK: anlamlı kanama riski varken. (Delphi uzlaşısı yok)	Akalabrutinib° · Apiksaban° · Asetilsalisilik asit (aspirin)° · Dabigatran° · Dipiridamol · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)° · Edoksaban° · Eptifibatid° · İbrutinib° · Kangrelor° · Kaplasizumab° · Klopidogrel · Prasugrel° · Rivaroksaban° · Tikagrelor° · Tiklopidin° · Tirofiban° · Varfarin°
A23	Aspirin + klopidogrel: özel endikasyon yokken inme profilaksisinde birlikte.	Asetilsalisilik asit (aspirin)° · Klopidogrel
A24	OAK alan hastaya aspirin/klopidogrel eklemek: ek endikasyon yokken.	Apiksaban° · Asetilsalisilik asit (aspirin)° · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)° · Edoksaban° · Klopidogrel · Rivaroksaban° · Tikagrelor°
A25	OAK: risk faktörü sürmeyen ilk DVT'de 6 aydan uzun.	Apiksaban° · Dabigatran° · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)° · Rivaroksaban° · Varfarin°
A26#	OAK: risk faktörü sürmeyen ilk PE'de 12 aydan uzun. (Delphi uzlaşısı yok)	Apiksaban° · Dabigatran° · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)° · Rivaroksaban° · Varfarin°
A27#	Aspirin ya da klopidogrel monoterapisi: OAK kontrendike kronik AF'de (inme koruması yetersiz). (Delphi uzlaşısı yok)	Klopidogrel
A28	Dabigatran: eGFR < 30.	Dabigatran · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)°

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
A29#	Varfarin: nonvalvüler AF'de malnütrisyon ya da düzensiz beslenmede. (Delphi uzlaşısı yok)	Varfarin
A30	Dar terapötik indeksli ilaçlar (varfarin, digoksin): ilaç yönetiminde güçlük (bilişsel bozukluk) olup yardımcısı olmayan hastada.	Digoksin · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)° · Varfarin
A31#	Prasugrel: ≥ 75 yaş ya da GİA/inme öyküsü. (Delphi uzlaşısı yok)	Prasugrel
A32	Tiklopidin: antitrombosit olarak (daha etkili, daha güvenli seçenekler var).	Tiklopidin
A33	Kısa etkili dipiridamol: antiagregan olarak.	Dipiridamol
A34	Primer korumada statin: yaşam beklentisi < 2 yıl ya da ileri demans.	Atorvastatin° · Pitavastatin° · Pravastatin° · Rosuvastatin° · Simvastatin° · Statinler
A35	Allopurinol: asemptomatik hiperürisemide (gut ya da taş yoksa) başlanmaz.	Allopurinol
Santral sinir sistemi		
B1	Trisiklik antidepresanlar: demans/bilişsel bozulma, kalp ileti bozukluğu, ortostatik hipotansiyon, idrar retansiyonu, glokomda.	Amitriptilin° · İmipramin° · Klomipramin° · Trisiklik antidepresanlar
B2	Paroksetin, fluoksetin, fluvoksamin: SSRI'ya başlarken ilk seçenek değil.	Fluoksetin · Fluvoksamin · Paroksetin · Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)°
B3	SSRI: yakın dönemde ya da halen Na < 130 mmol/L.	Essitalopram° · Fluoksetin° · Fluvoksamin° · Paroksetin° · Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)° · Sertralin° · Sitalopram°
B4#	SNRI: kontrolsüz HT. (Delphi uzlaşısı yok)	Duloksetin° · Venlafaksin°
B5	Duloksetin: eGFR < 30.	Duloksetin
B6	Pregabalin/gabapentin: eGFR < 60'ta doz azaltılmadan.	Gabapentin · Gabapentinoidler · Pregabalin
B7	Yüksek antikolinerjik ilaçlar (TCA, antipsikotikler, antimuskarinikler, 1. kuşak antihistaminikler, H2 blokerler): deliryum ya da demansta.	Amitriptilin° · Antipsikotikler · Atropin° · Biperiden° · Darifenasin° · Difenhidramin° · Famotidin° · Feniramin° · Fesoterodin° · Hidroksizin° · Hiyosin bütilbromür° · İmipramin° · Klemastin° · Klomipramin° · Klorfeniramin° · Klorpromazin° · Klozapin° · Oksibutinin° · Olanzapin° · Paroksetin° · Prometazin° · Propiverin° · Simetidin° · Siproheptadin° · Solifenasin° · Tolterodin° · Trisiklik antidepresanlar° · Trospium°
B8	Antikolinerjikler: Parkinson tedavisinde.	Biperiden°
B9	Antikolinerjik: nöroleptiğe bağlı ekstrapiramidal yan etkiyi tedavi için.	Biperiden°
B10	Antipsikotik: demansta davranış belirtilerinde, ilaç dışı yaklaşım denenmeden ya da belirtiler ağır değilken.	Amisülprid° · Antipsikotikler · Aripiprazol° · Haloperidol° · Kariprazin° · Ketiapin° · Klorpromazin° · Klozapin° · Lurasidon° · Olanzapin° · Paliperidon° · Risperidon° · Sülpirid° · Ziprasidon°
B11	Antipsikotik: hipnotik olarak.	Amisülprid° · Antipsikotikler · Aripiprazol° · Haloperidol° · Kariprazin° · Ketiapin° · Klorpromazin° · Lurasidon° · Olanzapin° · Paliperidon° · Risperidon° · Sülpirid° · Ziprasidon°
B12	Antipsikotikler (klozapin, ketiapin hariç): Parkinsonizm ya da Lewy cisimcikli demans.	Amisülprid° · Antipsikotikler · Aripiprazol° · Haloperidol° · Kariprazin° · Klorpromazin° · Lurasidon° · Olanzapin° · Paliperidon° · Risperidon° · Sülpirid° · Ziprasidon°

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
B13	Antipsikotik, benzodiazepin, Z-hipnotik: yüksek düşme riskinde.	Alprazolam° · Amisülprid° · Antipsikotikler · Aripiprazol° · Benzodiazepinler · Diazepam · Haloperidol° · Kariprazin° · Ketiapin° · Klonazepam° · Klorpromazin° · Klozapin° · Lorazepam° · Lurasidon° · Midazolam° · Nitrazepam° · Olanzapin° · Paliperidon° · Risperidon° · Sülpirid° · Trazodon° · Ziprasidon° · Zolpidem° · Zopiklon°
B14	Benzodiazepin: 4 haftadan uzun.	Alprazolam° · Benzodiazepinler · Diazepam · Klonazepam° · Lorazepam° · Nitrazepam°
B15	Benzodiazepin: akut ya da kronik solunum yetersizliği.	Alprazolam° · Benzodiazepinler · Diazepam · Klonazepam° · Lorazepam° · Midazolam° · Nitrazepam°
B16	Kolinesteraz inhibitörü: kalıcı bradikardi, 2.–3. derece blok, açıklanamayan senkop, uzun QTc.	Donepezil° · Galantamin° · Piridostigmin° · Rivastigmin°
B17	Levodopa/dopamin agonisti: esansiyel tremorda.	Apomorfin° · Levodopa-benserazid · Pramipeksol° · Ropinirol°
B18	Betahistin, trimetazidin, dimenhidrinat: vertigoda sürekli ve uzun süreli.	Betahistin · Trimetazidin
B19#	Sinnarizin: EPS riski, sınırlı yarar. (Delphi uzlaşısı yok)	Flunarizin‡
B20	Piracetam: miyoklonik nöbet dışında.	Piracetam
B21	Karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, valproat: kronik epilepside ilk basamak değil.	Fenitoin · Fenobarbital · Karbamazepin · Valproik asit (valproat)
B22	Tramadol, antipsikotikler, bupropion, maprotilin: epilepsi hastasında.	Amisülprid° · Antipsikotikler · Bupropion · Haloperidol° · Ketiapin° · Klorpromazin° · Klozapin° · Lurasidon° · Olanzapin° · Opioidler° · Sülpirid° · Tramadol · Ziprasidon°
B23	Antiepileptik profilaksi: nöbet öyküsü olmayan inme hastasında.	—
B24	Sitalopram > 20 mg/gün, essitalopram > 10 mg/gün (QTc).	Essitalopram · Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)° · Sitalopram
Gastrointestinal		
C1	NSAİİ + OAK (GİS kanama).	Aseklofenak° · Asemetasin° · Deksibuprofen° · Deksketoprofen° · Diklofenak° · Etodolak° · Fenoprofen° · Flurbiprofen° · İbuprofen° · İndometasin° · Ketoprofen° · Ketorolak° · Lornoksikam° · Mefenamik asit° · Meloksikam° · Nabumeton° · Naproksen° · Nimesulid° · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)° · Piroksikam° · Selekoksib° · Tenoksikam°
C2	Aspirin, klopidogrel, NSAİİ, steroid: ülser öyküsü, ek antitrombotik, steroid ya da dispepsi/GÖR varken PPI'sız.	Aseklofenak° · Asemetasin° · Asetilsalisilik asit (aspirin)° · Deksametazon° · Deksibuprofen° · Deksketoprofen° · Diklofenak° · Esomeprazol° · Etodolak° · Fenoprofen° · Flurbiprofen° · Hidrokortizon° · İbuprofen° · İndometasin° · Ketoprofen° · Ketorolak° · Klopidogrel · Kortikosteroidler (glukokortikoidler)° · Lansoprazol° · Lornoksikam° · Mefenamik asit° · Meloksikam° · Metilprednizolon° · Nabumeton° · Naproksen° · Nimesulid° · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)° · Pantoprazol° · Piroksikam° · Prednizon° · Proton pompası inhibitörleri (PPI)° · Rabeprazol° · Selekoksib° · Tenoksikam°
C3#	Kronik aspirin/NSAİİ: peptik ülser öyküsünde H. pylori bakılmadan. (Delphi uzlaşısı yok)	—

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
C4	PPI: komplike olmayan ülser/erozif özofajitte tam dozda 8–12 haftadan uzun.	Esomeprazol° · Lansoprazol° · Omeprazol° · Pantoprazol° · Proton pompası inhibitörleri (PPI)° · Rabeprazol°
C5	PPI: yalnız "çok ilaç kullanıyor" gerekçesiyle.	Esomeprazol° · Lansoprazol° · Omeprazol° · Pantoprazol° · Proton pompası inhibitörleri (PPI)° · Rabeprazol°
C6	Antikolinerjik antispazmodikler (hiyosin vb.).	Hiyosin bütilbromür
C7	Kabızlık yapan ilaçlar (yüksek antikolinerjik, oral demir, opioid, verapamil, alüminyumlu antasit): kronik kabızlıkta, alternatif varken.	Biperiden° · Buprenorfin° · Demir (II) sülfat (oral demir) · Difenhidramin° · Fentanil° · Hidromorfon° · Kalsiyum kanal blokerleri° · Kodein° · Metadon° · Morfin° · Oksikodon° · Prometazin° · Sukralfat° · Verapamil
C8	Metoklopramid, trimetobenzamid: ilk basamak antiemetik olarak (EPS).	Metoklopramid
C9	Magnezyum preparatları: eGFR < 30 (hipermagnezemi).	Magnezyum hidroksit · Magnezyum oksit · Magnezyum sülfat
Solunum		
D1	Antimuskarinik bronkodilatörler (ipratropium, tiotropium): dar açılı glokom ya da mesane çıkış obstrüksiyonu.	Glikopironyum bromür° · İpratropium bromür · Tiotropium bromür
D2	Teofilin: KOAH/astım idamesinde.	Doksofilin‡ · Teofilin
D3	Sistemik steroid: orta-ağır KOAH idamesinde inhale steroid yerine.	Beklometazon dipropiyonat° · Budesonid° · Deksametazon° · Flutikazon propiyonat° · Kortikosteroidler (glukokortikoidler)° · Metilprednizolon° · Mometazon furoat° · Prednizon°
Kas-iskelet ve analjezikler		
E1	NSAİİ: alternatif varken 3 aydan uzun.	Aseklofenak° · Asemetasin° · Deksibuprofen° · Deksketoprofen° · Diklofenak° · Etodolak° · Fenoprofen° · Flurbiprofen° · İbuprofen° · İndometasin° · Ketoprofen° · Ketorolak° · Lornoksikam° · Mefenamik asit° · Meloksikam° · Nabumeton° · Naproksen° · Nimesulid° · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)° · Piroksikam° · Selekoksib° · Tenoksikam°
E2	NSAİİ: eGFR < 50.	Aseklofenak° · Asemetasin° · Deksibuprofen° · Deksketoprofen° · Diklofenak° · Etodolak° · Fenoprofen° · Flurbiprofen° · İbuprofen° · İndometasin° · Ketoprofen° · Ketorolak° · Lornoksikam° · Mefenamik asit° · Meloksikam° · Nabumeton° · Naproksen° · Nimesulid° · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)° · Piroksikam° · Selekoksib° · Tenoksikam°
E3	Sistemik steroid: osteoartritte.	Betametazon° · Deflazakort° · Deksametazon° · Kortikosteroidler (glukokortikoidler)° · Metilprednizolon° · Prednizolon° · Prednizon° · Triamsinolon°
E4	Sistemik steroid monoterapisi: romatoid artritte 3 aydan uzun.	Betametazon° · Deflazakort° · Deksametazon° · Kortikosteroidler (glukokortikoidler)° · Metilprednizolon° · Prednizolon° · Prednizon°
E5	Uzun süreli NSAİİ ya da kolşisin: gut profilaksisinde, ksantin oksidaz inhibitörü kontrendike değilken.	Kolşisin · Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)°
E6	Kolşisin: eGFR < 10.	Kolşisin
E7	Metotreksat: eGFR < 30.	Metotreksat

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
E8	Meperidin: ağrıda (nörotoksisite, deliryum; böbrek yetersizliğinde özellikle).	Meperidin · Opioidler°
E9	Uzun salımlı tramadol: eGFR < 30.	Opioidler° · Tramadol
E10	Kronik opioid: laksatif verilmeden.	Bisakodil° · Buprenorfin° · Fentanil° · Hidromorfon° · Kodein° · Metadon° · Morfin° · Oksikodon° · Opioidler · Tramadol°
E11	Sistemik kas gevşeticiler (tiyokolşikosid, tizanidin, klorzoksazon, karisoprodol, siklobenzaprin, metokarbamol, orfenadrin vb.): kas-iskelet ağrısında.	Baklofen° · Tiyokolşikosid · Tizanidin · Tolperison°
E12#	Osteoporoz tedavisi: osteomalazi dışlanmadan. (Delphi uzlaşısı yok)	Alendronat° · Bifosfonatlar° · Etidronat° · İbandronat° · Raloksifen° · Risedronat° · Romosozumab° · Teriparatid°
E13	Aralıklı yüksek doz D vitamini (300.000 IU): idamede (düşme riski).	Ergokalsiferol° · Kolekalsiferol°
E14	Aktif ya da konvansiyonel D vitamini: hiperfosfatemi/hiperkalsemide.	Alfakalsidol° · Doksersalsiferol° · Ergokalsiferol° · Kalsitriol° · Parikalsitol°
E15	Oral bifosfonat: üst GİS hastalığı öyküsü ya da dik duramayan hasta.	Alendronat° · Bifosfonatlar · Etidronat° · İbandronat° · Risedronat°
E16	Bifosfonatlar: eGFR < 30.	Alendronat° · Bifosfonatlar · Etidronat° · İbandronat° · Pamidronat° · Risedronat° · Zoledronik asit°
E17	Zoledronat, denosumab, teriparatid: serum Ca bakılmadan ve yeterli Ca/D sağlanmadan.	Bifosfonatlar° · Denosumab · Teriparatid · Zoledronik asit
Ürogenital		
F1	Mesane antikolinerjikleri: BPH'li erkekte LUTS ve PMR > 150 mL.	Darifenasin° · Fesoterodin° · Oksibutinin° · Propiverin° · Solifenasin° · Tolterodin° · Trospium°
F2	Mesane antikolinerjikleri: kronik dar açılı glokom.	Darifenasin° · Fesoterodin° · Oksibutinin° · Propiverin° · Solifenasin° · Tolterodin° · Trospium°
F3	Mesane antikolinerjikleri: BPH, diyabet komplikasyonu ya da kırılganlıkta PMR ölçülmeden.	Darifenasin° · Fesoterodin° · Oksibutinin° · Propiverin° · Solifenasin° · Tolterodin° · Trospium°
F4	PDE-5 inhibitörleri: KB < 90/50 ya da > 170/100, kararsız angina, NYHA 4, nitrat ya da alfa-1 bloker kullanımı, son 3 ayda MI, son 6 ayda inme.	Alfa blokerler° · Sildenafil° · Tadalafil° · Terazosin° · Vardenafil°
F5	Üroselektif olmayan alfa-1 blokerler (doksazosin, terazosin): ortostatik hipotansiyonda.	Alfa blokerler° · Doksazosin · Terazosin
F6	Antibiyotik: asemptomatik bakteriüride (mukozal hasar yapacak ürolojik girişim dışında).	Aminoglikozitler° · Amoksisilin (± klavulanat)° · Ampisilin° · Florokinolonlar° · Fosfomisin° · Levofloksasin° · Nitrofurantoin° · Ofloksasin° · Penisilinler° · Sefalosporinler° · Sefiksim° · Siprofloksasin°
F7	Nitrofurantoin: eGFR < 30.	Nitrofurantoin
Endokrin		
G1	Sıkı glisemi (HbA1c < %7): yaşam beklentisi < 5 yıl, düşme ya da bilişsel bozukluk öyküsü.	Glibenklamid° · Gliklazid° · Glimepirid° · Glipizid° · İnsülin° · Nateglinid° · Repaglinid° · Sülfonilüreler°
G2#	Metformin: kırılgan ya da malnütre yaşlıda. (Delphi uzlaşısı yok)	Metformin
G3	Metformin: eGFR < 30.	Metformin
G4	Glibenklamid, klorpropamid: tip 2 DM'de (uzamış hipoglisemi).	Glibenklamid · Klorpropamid · Sülfonilüreler°
G5	Tiyazolidindionlar: kalp yetersizliği, kırık öyküsü/riski, mesane kanseri öyküsü, insülinle birlikte.	Pioglitazon°
G6	Saksagliptin: kalp yetersizliği.	DPP-4 inhibitörleri° · Saksagliptin

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
G7	Kanagliflozin: ampütasyon öyküsü, ciddi PAH, tekrarlayan genitoüriner enfeksiyon.	Kanagliflozin · SGLT2 inhibitörleri°
G8	SGLT2 inhibitörleri: eGFR < 45 (kriter yayımlandığı tarihteki glisemik kullanım için; güncel kalp-böbrek endikasyonlarında eşik farklıdır — atlasta bu not düşülür).	Dapagliflozin° · Empagliflozin° · Kanagliflozin° · SGLT2 inhibitörleri
G9	Androjen: semptom olmadan yalnız düşük testosteron.	Testosteron
G10	Sistemik östrojen: meme kanseri ya da VTE öyküsü.	Estradiol°
G11	Östrojen: uterusu olan kadında progestinsiz.	Estradiol°
G12	Megestrol: iştah açıcı olarak.	Megestrol asetat
G13	Tiroid hormonu: subklinik hipotiroidide (TSH 4–10, sT4 normal).	Levotiroksin° · Liyotironin°
Antikolinerjik yük		
H1	Yüksek antikolinerjik ilaçlar (TCA, klorpromazin, tioridazin, klozapin, olanzapin, hiyosin, oral oksibutinin, 1. kuşak antihistaminikler, paroksetin): düşme, kabızlık, dar açılı glokom, demans, deliryum, idrar retansiyonu, erkekte obstrüktif LUTS ya da başka yüksek antikolinerjikle birlikte.	Amitriptilin° · Antipsikotikler° · Atropin° · Difenhidramin° · Feniramin° · Hidroksizin° · Hiyosin bütilbromür · İmipramin° · Klemastin° · Klomipramin° · Klorfeniramin° · Klorpromazin · Klozapin · Oksibutinin · Olanzapin · Paroksetin · Prometazin° · Siproheptadin° · Trisiklik antidepresanlar°
Takviyeler		
J1	Ginkgo biloba: kanama riski olanlarda.	—
J2	Sarı kantaron: antidepresan kullananlarda ve CYP450 ile yıkılan ilaçlarla.	—
J3#	Takviyeler: varfarin kullananlarda. (Delphi uzlaşısı yok)	Varfarin
TIME-to-START: başlanması önerilenler		
Kardiyovasküler		
A1	Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma: aspirin ya da klopidogrel.	Asetilsalisilik asit (aspirin)° · Klopidogrel
A2	Aterosklerotik hastalıkta sekonder korunma: statin.	Atorvastatin° · Pitavastatin° · Pravastatin° · Rosuvastatin° · Simvastatin° · Statinler
A3	Sürekli SKB > 160 ve/veya DKB > 90: antihipertansif.	ACE inhibitörleri° · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)° · Azilsartan° · Felodipin° · İrbesartan° · Kalsiyum kanal blokerleri° · Lerkanidipin° · Tiyazid diüretikleri°
A4	Nonvalvüler AF: CHA_2DS_2-VASc'a göre OAK.	Apiksaban° · Dabigatran° · Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)° · Edoksaban° · Rivaroksaban° · Varfarin°
A5	Sistolik KY (EF ≤ %40) ya da STEMI: ACE inhibitörü.	ACE inhibitörleri° · Benazepril° · Enalapril° · Fosinopril° · Kaptopril° · Lisinopril° · Perindopril° · Ramipril° · Trandolapril° · Zofenopril°
A6	Sistolik KY ya da iskemik kalp hastalığı: beta bloker.	Beta blokerler° · Bisoprolol° · Karvedilol° · Metoprolol° · Nebivolol°
Santral sinir sistemi		
B1	Majör depresyon: antidepresan.	Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)° · Sertralin° · Trisiklik antidepresanlar° · Venlafaksin°
B2	İşlevi bozan kalıcı ağır anksiyete: SSRI (olmazsa SNRI ya da pregabalin).	Sertralin° · Venlafaksin°
B3#	Erken-orta Alzheimer: kolinesteraz inhibitörü. (Delphi uzlaşısı yok)	Donepezil° · Galantamin° · Rivastigmin°
B4#	Orta-ileri Alzheimer: memantin. (Delphi uzlaşısı yok)	Memantin
B5#	İşlevi bozan esansiyel tremor: propranolol ya da primidon. (Delphi uzlaşısı yok)	Pirimidon° · Propranolol
B6	İşlevi bozan idiyopatik Parkinson: levodopa.	Levodopa-benserazid

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
B7	Motor dalgalanma: MAO-B ya da COMT inhibitörü eklenmesi.	Levodopa-benserazid° · Rasajilin° · Safinamid° · Selegilin°
B8	Demir eksikliği ve KBY dışlanmış huzursuz bacak: pregabalin/gabapentin ya da dopamin agonisti.	Gabapentinoidler · Pramipeksol° · Ropinirol°
Gastrointestinal		
C1	Yaşam tarzına yanıtsız kabızlık: lif ya da polietilen glikol.	Makrogol° · Psyllium (ispagula kabuğu)°
Solunum		
D1	Hafif-orta astım/KOAH: düzenli inhale beta-2 agonist ya da antikolinerjik.	Beklometazon dipropiyonat° · Formoterol° · Glikopironyum bromür° · İndakaterol° · Salbutamol° · Salmeterol° · Terbutalin° · Tiotropium bromür°
D2	FEV_1 < %50 ve steroid gerektiren tekrarlayan alevlenme: inhale steroid.	Beklometazon dipropiyonat° · Budesonid° · Flutikazon propiyonat° · Mometazon furoat° · Siklesonid°
D3	Kronik hipoksemi: evde oksijen.	—
Kas-iskelet		
E1#	Yetersiz alımda D vitamini/kalsiyum. (Delphi uzlaşısı yok)	Anastrozol‡ · Eksemestan‡ · Ergokalsiferol° · Kalsitriol° · Kolekalsiferol° · Letrozol‡
E2	Belgelenmiş osteoporoz: antirezorptif ya da anabolik.	Alendronat° · Bifosfonatlar° · Denosumab° · İbandronat° · Raloksifen° · Risedronat° · Romosozumab° · Teriparatid° · Zoledronik asit°
E3	Uzun süreli steroid (yüksek doz ya da düşük KMY): bifosfonat.	Abirateron‡ · Alendronat° · Betametazon° · Bifosfonatlar · Deflazakort° · Deksametazon° · Hidrokortizon° · Kortikosteroidler (glukokortikoidler)° · Metilprednizolon° · Prednizolon° · Prednizon° · Risedronat° · Triamsinolon° · Zoledronik asit°
E4	En az iki doz denosumab sonrası: uzun etkili antirezorptif.	Denosumab
E5#	Teriparatid sonrası antirezorptif. (Delphi uzlaşısı yok)	Teriparatid
E6	Kronik aktif romatolojik hastalık: DMARD.	Adalimumab° · Apremilast° · Barisitinib° · Bimekizumab° · Bukillamin‡ · Golimumab° · Guselkumab° · Hidroksiklorokin° · İksekizumab° · İnfliksimab° · Leflunomid° · Sekukinumab° · Sertolizumab pegol° · Sülfasalazin° · Tofasitinib° · Tosilizumab° · Upadasitinib°
E7	Metotreksat kullananda folik asit.	Folik asit · Metotreksat
E8	Tekrarlayan gut: ksantin oksidaz inhibitörü (öncelikle allopurinol).	Allopurinol · Febuksostat°
E9	Orta-ağır ağrıda diğerleri yetersizse güçlü opioid.	Buprenorfin° · Fentanil° · Hidromorfon° · Metadon° · Oksikodon° · Opioidler
E10	Uzun etkili opioid alana atılım ağrısı için kısa etkili opioid.	Fentanil° · Oksikodon° · Opioidler
Böbrek ve diyabet		
F1	Diyabette proteinüri/albüminüri: ACE inhibitörü ya da ARB.	ACE inhibitörleri° · Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)° · Azilsartan° · Benazepril° · Enalapril° · Fosinopril° · İrbesartan° · Kandesartan° · Kaptopril° · Lisinopril° · Losartan° · Olmesartan° · Perindopril° · Ramipril° · Telmisartan° · Trandolapril° · Valsartan° · Zofenopril°
Ürogenital		

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Atlastaki ilaçlar
G1#	Orta-ağır LUTS (prostatektomi gerekmiyorsa): alfa-1 bloker. (Delphi uzlaşısı yok)	Alfa blokerler° · Alfuzosin° · Doksazosin° · Silodosin° · Tamsulosin° · Terazosin°
G2#	Büyük prostatta alfa-1 bloker + 5-alfa redüktaz inhibitörü. (Delphi uzlaşısı yok)	Dutasterid° · Finasterid°
G3	Semptomatik atrofik vajinit: topikal vajinal östrojen.	Estradiol°
Aşılar		
H1	Yıllık influenza aşısı.	—
H2	65 yaş sonrası pnömokok aşıları (konjuge ve polisakkarit).	—
H3	Herpes zoster aşısı.	Barisitinib‡ · Tofasitinib‡ · Upadasitinib‡
H4	On yılda bir Td.	—
H5#	Hacca gidecek olgulara meningokok aşısı. (Delphi uzlaşısı yok)	—
Beslenme		
I1	Malnütrisyon ya da riski, hastanede yatan malnütre hasta, kalça kırığı sonrası, bası yarası: oral nütrisyonel destek.	—
I2	Malnütrisyon ya da riski, hastanede yatan malnütre hasta, kalça kırığı sonrası, bası yarası: oral nütrisyonel destek.	—
I3	Malnütrisyon ya da riski, hastanede yatan malnütre hasta, kalça kırığı sonrası, bası yarası: oral nütrisyonel destek.	—
I4	Malnütrisyon ya da riski, hastanede yatan malnütre hasta, kalça kırığı sonrası, bası yarası: oral nütrisyonel destek.	—

AGS Beers 2023 uyarıları

Atlastaki ilaçlardan AGS Beers 2023'te önemli uyarısı olanların kısa özeti (J Am Geriatr Soc 2023;71:2052–2081). Kaynak listenin tamamı değildir.

Alfa blokerler	doksazosin, prazosin, terazosin hipertansiyon için ilk basamakta kaçınılmalı; ortostatik hipotansiyon ve düşme riski.
Allopurinol	eGFR < 30'da kullanımda dikkat; düşük dozla başlanır ve yavaş artırılır.
Alprazolam	benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.
Amilorid	CrCl < 30'da kaçınılmalı (hiperkalemi); diüretik olarak hiponatremi riski, Na izlenmeli.
Amiodaron	AF'de ilk basamak olarak kaçınılmalı (kalp yetersizliği ya da belirgin LVH yoksa); toksisite riski yüksek.
Amisülprid	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.
Amitriptilin	kaçınılmalı; güçlü antikolinerjik, sedasyon ve ortostatik hipotansiyon.
Antipsikotikler	demansta ve deliryumda kaçınılmalı (inme, ölüm, bilişsel gerileme); düşme öyküsünde kaçınılır; diğer CNS ilaçlarıyla çoklu kullanımdan kaçınılır.
Aripiprazol	demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.
Aseklofenak	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.
Asemetasin	indometazin ve türevleri yaşlıda en çok MSS yan etkisi veren NSAİİ'ler arasındadır, kaçınılmalı; kronik NSAİİ kullanımından kaçınılmalı, CrCl < 30'da kaçınılmalı.
Asetilsalisilik asit (aspirin)	primer korumada ≥ 60 yaşta rutin başlamaktan kaçın; kanama riski yüksektir.
Atropin	antikolinerjik antispazmodikler (atropin, belladonna; oftalmik hariç) yaşlıda kaçınılır; deliryum ve demansta kaçınılır.
Azilsartan	≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).
Benazepril	≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).
Benzodiazepinler	yaşlıda tüm benzodiazepinlerden kaçınılmalı; deliryum, demans, düşme öyküsünde kesin kaçınılır; opioidle birlikte kullanılmaz.
Betametazon	deliryumda kaçınılır; NSAİİ ile birlikte kullanımdan kaçınılır (GİS kanama).
Biperiden	antikolinerjik antiparkinson ilaçlar (benztropin, triheksifenidil) kaçınılmalı; biperiden de yüksek antikolinerjiktir.
Bumetanid	diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli. Lityumla birlikte lityum düzeyi izlenir.
Buprenorfin	benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.
Bupropion	nöbet ya da epilepsi öyküsünde kaçınılmalı (nöbet eşiğini düşürür).
Dabigatran	≥ 75 yaşta dikkatle (kanama riski); CrCl < 30'da kaçınılmalı.
Dapagliflozin	yaşlıda dikkatle; genitoüriner enfeksiyon, hacim kaybı ve ketoasidoz riski.
Darifenasin	güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.
Deflazakort	deliryum öyküsünde sistemik kortikosteroidlerden kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte GİS kanama riski.
Deksametazon	deliryumda kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama).
Deksibuprofen	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Deksketoprofen	NSAİİ'den uzun süreli kaçınılmalı; CrCl < 30'da kaçınılmalı; kullanılacaksa gastroprotektif ilaç eklenir.
Desmopressin	noktüri ve gece poliürisinde kaçınılmalı (hiponatremi riski).
Diazepam	benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.
Difenhidramin	birinci kuşak antihistaminik, kaçınılır (antikolinerjik: deliryum, demans, retansiyon, kabızlık); acil alerjik reaksiyonda kullanılabilir.
Digoksin	AF/KY'de ilk basamak olarak kaçınılmalı; kullanılırsa günde 0,125 mg'ı aşmamalı.
Diklofenak	kronik kullanımdan kaçınılmalı; KY, CrCl < 30 ve antikoagülanla birlikte kaçınılmalı; kullanılırsa PPI eklenir.
Diltiazem	düşük EF'li kalp yetersizliğinde kaçınılmalı (negatif inotrop).
Direkt oral antikoagülanlar (DOAK)	yaşlıda VTE ve AF'de varfarine göre DOAK tercih edilir; rivaroksaban uzun süreli AF'de kaçınılmalı (apiksaban tercih); dabigatran dikkatle.
Doksazosin	antihipertansif olarak kaçınılmalı (ortostatik hipotansiyon riski).
Donepezil	senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon); kilo kaybı izlenir.
DPP-4 inhibitörleri	saksagliptin ve alogliptin kalp yetmezliğinde dikkatle kullanılır; sınıfta pankreatit ve bullöz pemfigoid bildirilmiştir.
Duloksetin	düşme/kırık öyküsünde kaçınılır; SIADH ve hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.
Empagliflozin	dikkatle kullan (ürogenital enfeksiyon, euglisemik ketoasidoz, hacim kaybı).
Enalapril	KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.
Enoksaparin	CrCl < 30'da doz ayarlanmazsa kanama riski; doz azaltılır.
Esomeprazol	8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılır (yüksek riskli hastalar, erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon ya da kanıtlı idame gereği hariç); C. difficile, kırık riski.
Essitalopram	düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.
Estradiol	sistemik (oral, transdermal) östrojen kaçınılır; düşük doz vajinal östrojen disparoni ve tekrarlayan İYE için kabul edilir.
Etodolak	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.
Feniramin	birinci kuşak antihistaminikler (güçlü antikolinerjik) kaçınılmalı.
Fenitoin	düşme öyküsünde kaçınılır; ilaç-ilaç etkileşimleri nedeniyle dikkat.
Fenobarbital	barbitüratlar kaçınılmalı (bağımlılık, tolerans, doz aşımı riski); düşme öyküsünde antiepileptikler dikkatle.
Fenoprofen	kronik kullanımdan, kalp yetersizliğinde ve KrKl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse gastroprotektif ajanla.
Fentanil	benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.
Fesoterodin	güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.
Florokinolonlar	yaşlıda dikkatle; deliryum öyküsünde kaçınılmalı; tendon rüptürü, nöbet, QT riski.
Fluoksetin	düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.
Flurbiprofen	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.
Fluvoksamin	düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.
Fondaparinuks	kreatinin klirensi < 30 mL/dk'da kaçınılmalı (birikim ve kanama riski).
Fosinopril	≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).
Furosemid	hiponatremi riski; sodyum izlenir. Diüretikle idrar kaçırmada dikkatle.
Gabapentin	opioidle birlikte kaçınılır (solunum depresyonu); eGFR < 60'ta doz azaltılır.

Gabapentinoidler	opioidle birlikte kaçınılmalı; düşme öyküsünde dikkat; CrCl < 60'da doz azaltılmalı.
Galantamin	senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon); kilo kaybı izlenir.
Glibenklamid	yaşlıda kaçınılır; sülfonilürelerin en yüksek hipoglisemi riski glibenklamidde (uzun etkili).
Gliklazid	sülfonilüreler sınıf olarak kaçınılır; kullanılacaksa hipoglisemi izlemi şarttır.
Glimepirid	sülfonilüreler kaçınılır; glimepirid uzun etkili olduğundan kısa etkili glipizid tercih edilir.
Glipizid	sülfonilüreler tek ilaç ya da ek olarak kaçınılır; kullanılacaksa kısa etkili (glipizid) uzun etkililere tercih edilir.
Haloperidol	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.
Hidroklorotiyazid	diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli.
Hidrokortizon	deliryum öyküsünde kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte peptik ülser/GİS kanama riski artar.
Hidroksizin	1. kuşak antihistaminiklerden kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik; deliryum, demans, düşme, idrar retansiyonu, glokom).
Hidromorfon	benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.
Hiyosin bütilbromür	antispazmodikler (hiyosiyamin, skopolamin) kaçınılmalı; bütilbromür adıyla ayrıca listelenmemiştir.
İbuprofen	kronik kullanımdan kaçın; GİS kanama, AKI ve kalp yetersizliği riski.
İmipramin	tersiyer amin TCA kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik, sedasyon, ortostatik hipotansiyon); düşme ve SIADH riski.
İndapamid	SIADH/hiponatremi riski nedeniyle dikkatle kullanılır; başlangıçta Na izlenir.
İndometasin	kaçınılmalı; NSAİİ içinde en çok MSS etkisi olan ilaçtır. Kronik kullanım ve CrCl < 30'da kaçınılmalı.
İnsülin	yalnız kayan skala (düzeltme) insülini kaçınılır; bazal ya da bazal-bolus rejim yeğlenir.
Kalsiyum kanal blokerleri	nondihidropiridin KKB (diltiazem, verapamil) düşük EF'li kalp yetersizliğinde kaçınılır.
Kanagliflozin	dikkatle kullan; genitoüriner enfeksiyon, normoglisemik ketoasidoz ve hacim kaybı riski.
Kandesartan	KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.
Karbamazepin	SIADH/hiponatremi riski nedeniyle dikkat; sodyum izlenir.
Kariprazin	demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.
Ketiapin	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demans ve deliryumda kaçınılır; Parkinson hastalığında kabul edilebilir seçenektir.
Ketoprofen	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.
Ketorolak	ketorolak (parenteral dahil) yaşlıda kaçınılır; GİS kanama, AKI, hipertansiyon ve kalp yetersizliği riski.
Kıvrım (loop) diüretikleri	SİADH/hiponatremide diüretiklerden kaçınılır ya da Na yakından izlenir.
Klaritromisin	varfarinle birlikte kaçınılmalı (kanama); kaçınılamıyorsa INR yakından izlenir.
Klemastin	1. kuşak antihistaminikler kaçınılır (güçlü antikolinerjik; bilişsel bozulma, deliryum, retansiyon).
Klomipramin	tersiyer amin TCA kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik, sedasyon, ortostatik hipotansiyon); düşme ve SIADH riski.
Klonazepam	benzodiazepinler yaşlıda kaçınılır; deliryum, düşme, kırık ve bilişsel bozulma riski; opioidle birlikte kullanılmaz.
Klonidin	santral alfa-agonistler HT'de ilk basamak olarak kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon, MSS).
Klorfeniramin	1. kuşak antihistaminikler kaçınılır (güçlü antikolinerjik; bilişsel bozulma, deliryum, retansiyon).
Klorpromazin	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.

Klorpropamid	sülfonilüreler (tüm üyeler) birinci ya da ikinci basamak olarak kaçınılmalı; hipoglisemi ve SİADH riski.
Klortalidon	diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli.
Klozapin	şizofreni dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryumda kaçınılır; Parkinson psikozunda kabul edilebilir seçenektir.
Kodein	benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.
Kolşisin	eGFR < 30'da doz azaltılır ya da kaçınılır; ilaç etkileşimlerine dikkat.
Kortikosteroidler (glukokortikoidler)	deliryum öyküsünde kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte kullanımda peptik ülser ve kanama riski artar.
Lansoprazol	8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılır (yüksek riskli hastalar, erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon ya da kanıtlı idame gereği hariç); C. difficile, kırık riski.
Lisinopril	KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.
Lityum	ACE inhibitörü ya da kıvrım diüretiğiyle birlikte lityum toksisitesi riski; düzey yakın izlenmeli.
Lorazepam	benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.
Lornoksikam	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.
Lurasidon	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.
Makrolidler	klaritromisin ve eritromisin ilaç etkileşimi (CYP3A4) nedeniyle kaçınılmalı ya da dozu azaltılmalı; QT uzaması riski.
Mefenamik asit	oral nonselektif NSAİİ'ler (mefenamik asit dahil) yaşlıda uzun süreli kullanımdan kaçınılır; PPI olmadan ve antikoagülanla kullanılmaz.
Megestrol asetat	kaçınılmalı — iştah ve kilo üzerindeki etkisi küçük; tromboembolik olay ve olası ölüm riski artar.
Meloksikam	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.
Metadon	benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.
Metildopa	kaçınılır (bradikardi, ortostatik hipotansiyon, MSS etkileri).
Metilprednizolon	deliryumda kaçınılmalı; NSAİİ ile birlikte kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama).
Metoklopramid	kaçınılmalı (gastroparezi dışında, en kısa süre); EPS ve tardif diskinezi riski; Parkinson'da kaçınılmalı.
Metolazon	diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli.
Midazolam	benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.
Mirtazapin	SIADH/hiponatremi öyküsünde dikkat, başlangıçta Na izlenir; düşme/kırık öyküsünde antidepresanlar için uyarı geçerli.
Moksonidin	merkezi α-agonistleri birinci basamak antihipertansif olarak kaçınılır; moksonidin adıyla geçmez, sınıf uyarısı uygulanır.
Morfin	düşme/kırık öyküsünde ve benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte opioid kaçınılmalı.
Nabumeton	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.
Naproksen	kronik kullanımdan kaçınılmalı; gerekirse gastroprotektif ajanla. CrCl < 30'da kaçınılmalı.
Nifedipin	kısa etkili nifedipin kaçınılır (hipotansiyon, miyokard iskemisi).
Nimesulid	kronik kullanımdan kaçınılmalı (GİS kanama, AKI, kalp yetersizliği kötüleşmesi, hipertansiyon); CrCl < 30'da kaçınılmalı; gerekirse PPI ile koruma.

Nitrazepam	benzodiazepinlerden kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, bilişsel bozulma); opioid ya da ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte risk artar.
Nitrofurantoin	CrCl < 30'da ya da uzun süreli baskılayıcı kullanımda kaçınılmalı (akciğer, karaciğer ve sinir toksisitesi).
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)	kronik kullanımdan kaçınılmalı; kanama riski yüksek hastada (≥ 75 yaş, steroid, antikoagülan) PPI koruması olmadan kullanılmaz; CrCl < 30'da kaçınılmalı; kalp yetmezliğinde kaçınılır.
Oksibutinin	güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.
Oksikodon	benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.
Okskarbazepin	SİADH ya da hiponatremi öyküsünde dikkatle kullanılır; sodyum izlenir.
Olanzapin	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.
Omeprazol	kanıtlanmış gerekçe olmadan 8 haftadan uzun kullanmaktan kaçın (kırık, C. difficile, kemik kaybı).
Opioidler	düşme ya da kırık öyküsünde kaçınılmalı; benzodiazepin ve gabapentinoidle birlikte kullanım kaçınılmalı (solunum depresyonu); deliryumda kaçınılır.
Paliperidon	demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.
Pantoprazol	8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılmalı (yüksek riskli hastalar ve kanıtlı endikasyon hariç).
Paroksetin	güçlü antikolinerjik; demans/deliryum ve düşme riskinde kaçınılmalı (SIADH ve düşme/kırık uyarıları da geçerli).
Perindopril	KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.
Pioglitazon	belirtili kalp yetersizliğinde kaçınılır (sıvı tutulumu, kötüleşme).
Piridostigmin	senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon).
Piroksikam	yaşlıda uzun yarı ömürlü NSAİİ'lerden (piroksikam) kaçınılmalı; kronik kullanım ve CrCl < 30'da kaçınılmalı.
Prasugrel	≥ 75 yaşta dikkatle kullanılır (kanama riski); yarar riskten büyükse ve düşük dozla.
Prednizolon	deliryum öyküsünde kaçınılır; NSAİİ ile birlikte GİS kanama riski artar.
Prednizon	deliryumu olan hastada kaçınılır (deliryumu alevlendirebilir).
Pregabalin	opioidle birlikte kaçınılmalı (solunum baskılanması); düşme-kırık öyküsünde dikkat; CrCl'ye göre doz ayarı.
Prometazin	1. kuşak antihistaminikler kaçınılmalı (güçlü antikolinerjik; yaşlıda deliryum, demans, düşme).
Propafenon	AF'de ilk basamak olarak kaçınılır; kalp yetmezliğinde kaçınılır (proaritmi, negatif inotrop).
Propiverin	güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.
Proton pompası inhibitörleri (PPI)	kanıtlı gerekçe (erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon, ülser) olmadan 8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılmalı; C. difficile ve kırık riski.
Rabeprazol	8 haftadan uzun kullanımdan kaçınılır (yüksek riskli hastalar, erozif özofajit, Barrett, patolojik hipersekresyon ya da kanıtlı idame gereği hariç); C. difficile, kırık riski.
Ramipril	hiperkalemi ve AKI riski; K+ ve kreatinin izlenir.
Rilmenidin	merkezi α-agonistleri birinci basamak antihipertansif olarak kaçınılır; rilmenidin adıyla geçmez, sınıf uyarısı uygulanır.
Risperidon	demansa bağlı davranış belirtilerinde kaçınılmalı (inme ve ölüm riski); düşme öyküsünde ve hiponatremi/SIADH riskinde dikkat.
Rivaroksaban	uzun süreli AF/VTE tedavisinde apiksaban gibi daha güvenli seçenek varken kaçınılmalı; CrCl < 50'de kaçınılmalı.
Rivastigmin	senkop öyküsünde kolinesteraz inhibitörlerinden kaçınılmalı (bradikardi, ortostatik hipotansiyon); kilo kaybı izlenir.

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)	düşme ve kırık öyküsünde dikkatle; SIADH ve hiponatremi riski nedeniyle Na izlenir; diğer antidepresanlarla birlikte kullanımda dikkat.
Selekoksib	kronik NSAİİ kullanımından ve CrCl < 30'da kullanımdan kaçınılmalı; kalp yetersizliği ve kardiyovasküler hastalıkta dikkat; PPI eşlik eder.
Sertralin	SIADH/hiponatremi riski, Na izlenir; düşme-kırık öyküsünde kaçınılmalı.
SGLT2 inhibitörleri	yaşlıda dikkat; idrar yolu enfeksiyonu, genital enfeksiyon ve nadir Fournier gangreni riski; ketoasidoz ve volüm kaybı izlenir.
Siklesonid	inhale kortikosteroid için özel uyarı yok; sistemik steroidden ayrı değerlendirilir.
Silostazol	kalp yetmezliğinde kaçınılır.
Simetidin	teofilinle birlikte kullanımda teofilin toksisitesi riski; düzey izlenmeli.
Siprofloksasin	yaşlıda tendon, MSS ve QT riski nedeniyle dikkatle; CrCl < 30'da doz azaltılır; varfarinle INR artar.
Siproheptadin	1. kuşak antihistaminikler kaçınılır (güçlü antikolinerjik; bilişsel bozulma, deliryum, retansiyon).
Sitalopram	düşme/kırık öyküsünde kaçınılır (zorunluysa dikkat); SIADH/hiponatremide dikkat, başlangıçta Na izlenir.
Solifenasin	demans, bilişsel bozulma ve deliryumda ile başka antikolinerjiklerle birlikte kaçınılmalı.
Sotalol	AF'de ritim kontrolünde ilk basamak olarak kaçınılır (KY ya da belirgin LVH dışında); torsades riski ve yakın izlem gerekir.
Spironolakton	CrCl < 30 mL/dk'da kaçınılmalı (hiperkalemi).
Sufentanil	benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kullanılmaz; düşme ve kırık öyküsünde alternatif varken kaçınılır.
Sülfonilüreler	tüm sülfonilüreler ilk ya da ikinci basamakta kaçınılmalı; hipoglisemi riski yüksektir (kısa etkililer gerekirse seçilir).
Sülpirid	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.
Tenoksikam	yaşlıda uzun yarı ömürlü NSAİİ'lerden kaçınılmalı; kronik kullanım ve CrCl < 30'da kaçınılmalı.
Teofilin	uykusuzlukta kaçınılmalı (merkezi uyarıcı).
Terazosin	periferik alfa-1 blokerler hipertansiyon için kaçınılmalı (ortostatik hipotansiyon); senkop öyküsünde kaçınılmalı.
Tiyazid diüretikleri	SİADH/hiponatremide kaçınılır; Na ve K yakından izlenir.
Tolterodin	demans, bilişsel bozulma ve deliryumda ile başka antikolinerjiklerle birlikte kaçınılmalı.
Topiramat	düşme-kırık öyküsünde antiepileptiklerden (nöbet dışı endikasyonda) kaçınılmalı.
Torasemid	diüretikler SİADH ya da hiponatremiyi tetikleyebilir; başlarken ve doz değişince Na izlenmeli. Lityumla birlikte lityum düzeyi izlenir.
Tramadol	SIADH/hiponatremi riski, Na izlenir; düşme-kırık öyküsünde kaçınılmalı; benzodiazepin ya da gabapentinoidle birlikte kaçınılmalı.
Trandolapril	≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).
Trazodon	özel bir uyarı yok; ≥ 3 MSS ilacıyla birlikte kullanımda düşme riski artar, SIADH/hiponatremi ve düşme öyküsünde dikkat.
Triamsinolon	deliryum öyküsünde sistemik kortikosteroidlerden kaçınılmalı; bunak yaşlıda dikkat.
Triamteren	CrCl < 30'da kaçınılmalı; hiperkalemi ve hiponatremi riski.
Trimetoprim-sülfametoksazol	varfarinle kaçınılmalı (kanama); CrCl < 30'da kaçınılmalı ya da doz azaltılmalı; ACEi/ARB'li hastada hiperkalemi riski.
Trisiklik antidepresanlar	amitriptilin ve diğer üçlü halkalılar yüksek antikolinerjik etki nedeniyle kaçınılmalı; düşme, demans ve deliryumda özellikle.
Trospium	güçlü antikolinerjik antimuskarinik; demans/bilişsel bozulma, deliryum, düşme ve idrar retansiyonu öyküsünde kaçınılmalı.

Valproik asit (valproat)	düşme-kırık öyküsünde antiepileptiklerden (nöbet dışı endikasyonda) kaçınılmalı.
Valsartan	KBH evre 3a ve üzerinde iki RAS inhibitörünü birlikte kullanmaktan kaçınılmalı; K^+ ve kreatinin izlenmeli.
Varfarin	VTE/AF'de ilk antikoagülan olarak kaçınılmalı (DOAK mümkünse); kullanılırsa INR sıkı izlenmeli.
Vazopresörler	midodrin ortostatik hipotansiyonda yalnız yarar zarardan fazlaysa; supin hipertansiyon yapabilir.
Venlafaksin	SIADH/hiponatremi riski, Na izlenir; düşme-kırık öyküsünde kaçınılmalı.
Verapamil	düşük EF'li kalp yetersizliğinde kaçınılmalı (negatif inotrop).
Ziprasidon	şizofreni ve bipolar dışında kaçınılır; demansta ölüm riski artar; deliryum, düşme ve Parkinson hastalığında kaçınılır.
Zofenopril	≥ 2 RAS blokerinin (ACEi, ARB, aliskiren) birlikte kullanımından kaçınılır (hiperkalemi, AKI).
Zolpidem	Z-ilaçlar yaşlıda kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, araç kazası); yarar sınırlı.
Zopiklon	Z-ilaçlar yaşlıda kaçınılmalı (deliryum, düşme, kırık, araç kazası); yarar sınırlı.

Gebelikte kullanılmayan ilaçlar

Gebeliğin tamamında ya da bir döneminde kullanılmaz ya da kontrendike olduğu belirtilen 228 ilaç; öteki ilaçların gebelik ve emzirme bilgisi kendi sayfalarındadır.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Abirateron	Kontrendike: fetal zarar (androjen sentezi baskılanması); kadında kullanılmaz. Erkek hasta gebe partneriyle bariyer yöntemi kullanır.	Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.
Akalabrutinib	Kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 2 gün etkili kontrasepsiyon gerekir.	Emzirme tedavi sırasında ve son dozdan sonra 2 hafta önerilmez.
Akarboz	Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.	Çok az geçer, emilmez; veri yetersiz olduğundan kullanılmaz.
Aksitinib	Kullanılmaz (embriyofetal toksisite). Tedavi sırasında ve sonrasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.
Alendronat	Gebelikte kullanılmaz; kemiğe uzun süre bağlı kalır, fetal kemik ve iskelet etkisi riski bilinmiyor. Kadında gebelik planlanıyorsa önceden kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Alfa lipoik asit	Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.
Alfuzosin	Kadınlarda endikasyonu yoktur; gebelikte kullanılmaz.	Kadınlarda endikasyonu yoktur; süte geçişi bilinmiyor.
Aliskiren	1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi: kontrendike. Gebelik saptanınca hemen kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.
Alprostadil	Yeterli veri yok; periferik arter hastalığı endikasyonunda gebelikte kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; IV tedavi sürecinde emzirme önerilmez.
Ambrisentan	Kontrendike: teratojenik. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır.	Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.
Ambroksol	1. trimesterde kullanılmaz; 2. ve 3. trimesterde yarar varsa kullanılabilir (insan verisi sınırlı, hayvanlarda zarar yok).	Süte geçer; emzirmede önerilmez.
Amilorid	Veri sınırlı; hipertansiyonda tercih edilmez, preeklampsi ve ödem için rutin kullanılmaz; yalnız yarar riski aşıyorsa.	Süte geçiş verisi yok; kaçınılır.
Amiodaron	Kontrendikedir (fetal hipotiroidi-guatr, bradikardi, büyüme geriliği).	Süte geçer; kontrendikedir.
Anastrozol	Kontrendike: hayvanda fetal zarar ve düşük; yalnız postmenopozal kadında kullanılır. Doğurganlık çağında kullanılmaz.	Kontrendike; süte geçişi bilinmiyor.
Anselamimab	Veri yetersiz; kullanılmaz.	Veri yetersiz; kullanılmaz.
Apalutamid	Kullanılmaz; kadında endike değildir, fetal zarar riski vardır. Erkek hasta gebe partneriyle bariyer yöntemi kullanır.	Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.
Apiksaban	Veri yetersiz; kullanılmaz, düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilir.	Veri yetersiz; kullanılmaz.
Apremilast	Kullanılmaz: hayvanda embriyo-fetal kayıp; doğurganlık çağında etkili korunma gerekir.	Kullanılmaz; hayvanda süte geçer, insanda veri yok.
Aprositentan	Teratojenik; gebelikte kontrendikedir. Gebelik testi ve etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Aseklofenak	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte geçişi iyi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.
Asemetasin	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte geçişi iyi bilinmiyor; indometazin sütte az bulunur; kısa süreli kullanımda dikkatle, ibuprofen tercih edilir.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Asetohidroksamik asit	Teratojen; gebelikte kontrendikedir. Kontrasepsiyon şarttır.	Süte geçişi veri yok; emzirmede kaçınılır.
Atasisept	Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz (araştırma aşamasında).	Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.
Atrasentan	Gebelikte kontrendikedir (embriyo-fetal toksisite; endotelin reseptör antagonisti sınıf etkisi).	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirme önerilmez.
Azilsartan	1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.
Baksdrostat	Veri yok; kullanılmaz. Çalışmalarda etkili kontrasepsiyon istenir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Bardoksolon metil	Veri yetersiz; onaylı değil, kullanılmaz.	Veri yetersiz; kullanılmaz.
Barisitinib	Gebelikte kullanılmaz; hayvanda fetal zarar. Doğurganlık çağında etkin korunma, son dozdan 1 hafta sonrasına kadar.	Kullanılmaz; hayvanda süte geçer, insanda veri yok.
Basiliksimab	Kullanılmaz (insan IgG1 plasentayı geçebilir); son dozdan sonra 16 hafta kontrasepsiyon.	Süte geçmesi olası; ürün bilgisine göre son dozdan sonra 4 ay emzirilmez.
Belzutifan	Gebelikte kontrendike (embriyo-fetal toksisite); hormonal kontrasepsiyon etkisiz kalır.	Tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir hafta emzirilmez.
Benazepril	1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.	Süte çok az geçer; yenidoğanda ve prematürede başka ilaç tercih edilir.
Bendamustin	Gebelikte kullanılmaz (embriyotoksik); kadın ve erkekte etkili kontrasepsiyon gerekir.	Tedavi sırasında emzirilmez.
Bevasizumab	Kullanılmaz (embriyofetal toksisite). Tedavi sırasında ve son dozdan sonra 6 ay etkili kontrasepsiyon önerilir.	Süte geçebilir; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 6 ay emzirme önerilmez.
Bikalutamid	Kullanılmaz; yalnız erkek hastalarda endikedir. Gebe kadında kullanımı kontrendikedir (erkek fetüste feminizasyon).	Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.
Bimekizumab	Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz. Doğurganlık çağında etkin korunma.	Süte geçişi bilinmiyor; bebeğe oral emilimi düşük beklenir; yarar-risk değerlendirilir.
Bizmut subsitrat	Gebelikte kullanılmaz (yeterli veri yok).	Emzirmede kullanılmaz (yeterli veri yok).
Bosentan	Kontrendike: teratojeniktir. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır (hormonal yöntem tek başına yetersiz).	Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.
Brivudin	Kullanılmaz; yeterli veri yok ve ürün bilgisinde gebelikte kontrendikedir.	Kullanılmaz; ürün bilgisinde emzirmede kontrendikedir.
Bromheksin	Hayvan çalışmalarında teratojenite yok; insan verisi sınırlı. 1. trimesterde kullanılmaz, sonrasında yarar varsa kullanılabilir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.
Bukillamin	Güvenlik verisi yetersiz; gebelikte kullanılmaz.	Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.
Bumetanid	Gebelikte ödem ya da hipertansiyon için rutin kullanılmaz (plazma hacmi azalır); gerekirse en düşük dozda, insan verisi yetersizdir.	Veri yetersiz; süt yapımını baskılayabilir; kaçınılır.
Butamirat	Yeterli insan verisi yok; 1. trimesterde kullanılmaz, sonrasında yarar varsa kullanılabilir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.
Dabigatran	Veri yetersiz; kullanılmaz, düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilir.	Veri yetersiz; kullanılmaz.
Danazol	Kontrendikedir: kadın fetüste virilizasyon yapar. Tedavi sırasında etkili ve hormonal olmayan kontrasepsiyon gerekir.	Kontrendikedir; androjenik etki bebeği etkiler ve süt azalabilir.
Daprodustat	İnsan verisi yok; hayvanda fetal zarar: kullanılmaz.	Veri yetersiz; önerilmez.
Daratumumab	Gebelikte kullanılmaz (fetal hasar olasılığı); tedavi sırasında ve sonrasında etkili doğum kontrolü gerekir.	Tedavi sırasında emzirme önerilmez.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Darolutamid	Kullanılmaz; kadında endike değildir. Erkek hasta gebe partneriyle etkili korunma kullanır.	Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.
Deferipron	Kontrendikedir: hayvanda teratojenik; tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Kontrendikedir.
Deksibuprofen	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte çok az geçer (ibuprofen gibi); kısa süreli kullanım uygun olabilir.
Deksketoprofen	1.–2. trimesterde zorunluysa kısa süre; 20. haftadan sonra oligohidramnios riski, 3. trimesterde kontrendike (duktus arteriyozus kapanması).	Süte geçişi veri yetersiz; emzirmede önerilmez.
Demeklosiklin	Gebelikte kontrendike (diş ve kemik gelişimi).	Süte geçer; önerilmez.
Denosumab	Kontrendike (fetal toksisite ve iskelet gelişimi); gebelik planlanıyorsa en az 5 ay önce kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede önerilmez.
Diaserein	Gebelikte kullanılmaz; yeterli veri yok, antrakinon türevi.	Kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.
Diklofenak	1. ve 2. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra fetal böbrek disfonksiyonu ve oligohidramnios, 30. haftadan sonra duktus arteriyozus erken kapanması: kontrendike.	Süte çok az geçer; kısa süreli ve düşük dozda uygun kabul edilir.
Doksisiklin	Kullanılmaz (2.–3. trimesterde fetal diş ve kemik etkisi); 1. trimesterde yalnız alternatif yoksa.	Kısa kür (≤ 21 gün) kabul edilebilir; uzun kullanımdan kaçınılır.
Doksofilin	Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kullanılmaz. Gebelikte astımda inhale tedavi tercih edilir.	Süte geçer; bebekte irritabilite ve taşikardi olabilir. Emzirmede kontrendikedir.
Dutasterid	Kontrendike: erkek fetüsün dış genital gelişimini bozar; gebe ya da gebe kalabilecek kadın kapsüle dokunmamalı. Gebe partnerle kondom kullanılır.	Kadınlarda endikasyonu yok; kullanılmaz. Kullanan erkek 6 ay kan bağışı yapmaz.
Edoksaban	Kontrendikedir (AB); hayvanda üreme toksisitesi ve kanama riski; etkili kontrasepsiyon gerekir.	Kontrendikedir; süte geçer.
Eksemestan	Kontrendike: hayvanda embriyo-fetal toksisite; postmenopozal olmayan kadında kullanılmaz.	Kontrendike; süte geçişi bilinmiyor.
Eksenatid	Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.	Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.
Elbasvir	Yeterli insan verisi yok; gebelikte önerilmez, tedavi doğum sonrasına ertelenir. Ribavirinle birlikte kontrendikedir.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir.
Eliglustat	Yeterli insan verisi yok; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.
Empagliflozin	1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek gelişimi nedeniyle kullanılmaz.	Önerilmez.
Enalapril	1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.	Süte az geçer, tercih edilen ACE inhibitörlerindendir; yenidoğan ve preterm bebekte kaçınılır.
Enzalutamid	Kullanılmaz; gebe kadında endike değildir, fetal zarar riski vardır. Hasta erkeğin gebe partneri varsa etkili korunma gerekir.	Kadında kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.
Erdostein	Yeterli insan verisi yok; gebelikte (özellikle 1. trimester) kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Estradiol	Kullanılmaz; gebelikte endikasyonu yoktur, gebelik oluşursa kesilir.	Süte geçer ve süt miktarını azaltabilir; kullanılmaz.
Etidronat	Gebelikte kullanılmaz; bifosfonatlar plasentayı geçer, yeterli insan verisi yoktur.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede kullanılmaz.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Etodolak	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; kısa süreli kullanımda risk düşük, ibuprofen tercih edilir.
Etrasimod	Hayvanda fetal zarar gösterilmiştir; gebelikte kullanılmaz. Doğurganlıkta etkin kontrasepsiyon gerekir ve kesildikten sonra en az 1 hafta sürdürülür.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez, riskten kaçınmak için kaçınılır.
Favipiravir	Teratojenik ve embriyotoksik; gebelikte ve gebelik olasılığında kontrendikedir, tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçer; tedavi sırasında ve sonrasında emzirme önerilmez.
Felzartamab	Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz (araştırma aşamasında).	Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.
Fenofibrat	Gebelikte önerilmez; belirgin yarar yoksa kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.
Fenoprofen	1. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra fetal böbrek toksisitesi (oligohidramnios), 3. trimesterde duktus arteriyozus kapanması: kontrendike.	Süte geçiş verisi yetersiz; daha çok çalışılmış NSAİİ (ibuprofen) tercih edilir.
Finasterid	Gebelikte kontrendike: erkek fetüste dış genital anomali; gebe kırık ya da ezik tablete dokunmaz.	Kadında endike değil; süte geçişi veri yok; kullanılmaz.
Flurbiprofen	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte çok az geçer; kısa süreli kullanım uygun olabilir, ibuprofen tercih edilir.
Fosinopril	1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.	Süte az miktarda geçer; yenidoğanda alternatif ilaç tercih edilir.
Fulvestrant	Kontrendike: fetal zarar (düşük, fetal anomali) hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Doğurganlık çağında etkin korunma ve tedavi bitiminden sonra 2 yıl kontrasepsiyon gerekir.	Emzirme sırasında kontrendike; süte geçişi hayvanda gösterilmiştir.
Furosemid	Hipertansiyonda rutin kullanılmaz (plazma hacmi azalır); kalp yetersizliği ya da pulmoner ödemde gerektiğinde kullanılır.	Süt yapımını baskılayabilir; yüksek dozlarda önerilmez.
Gemsitabin	Teratojen; kullanılmaz. Etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Glibenklamid	Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).	Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.
Gliklazid	Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).	Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.
Glimepirid	Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).	Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.
Glipizid	Kullanılmaz; gebelikte insülin tercih edilir (yenidoğanda uzamış hipoglisemi riski).	Süte geçer; bebekte hipoglisemi riski nedeniyle kullanılmaz, insülin tercih edilir.
Goserelin	Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, düşük riski). Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir; tedavi sırasında adet kesilir ve gebelik testi yapılır.	Emzirmede kullanılmaz (süt azalması ve bebeğe geçiş).
Guselkumab	Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; bebeğe oral emilimi düşük beklenir; yarar-risk değerlendirilir.
İbandronat	Gebelikte kullanılmaz; kemiğe uzun süre bağlı kalır, fetal etkileri bilinmiyor. Gebelik planlanıyorsa önceden kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
İbrutinib	Kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 1 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.	Emzirme tedavi sırasında ve son dozdan sonra 1 hafta önerilmez.
İbuprofen	1.–2. trimesterde gerekirse kısa süreli; 20. haftadan sonra fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos, 3. trimesterde duktus kapanması: kontrendike.	Süte çok az geçer; kısa süreli olağan dozlarda emzirmede tercih edilen NSAİİ'dir.

İlaç	Gebelik	Emzirme
İfosfamid	Kaçınılır: teratojenik ve fetotoksik; 1. trimesterde kontrendike. 2.–3. trimesterde yalnız yaşamı tehdit eden durumda onkoloji kararıyla.	Süte geçer; emzirme önerilmez (sitotoksik).
İksekizumab	Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; bebeğe oral emilimi düşük beklenir; yarar-risk değerlendirilir.
İnaksaplin	Veri yetersiz; araştırma aşamasında, gebelikte kullanılmaz.	Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz (yalnız çalışma protokolü).
İndapamid	Gebelikte hipertansiyon için tercih edilmez; diüretikler plasental perfüzyonu azaltabilir. Gestasyonel ödem için kullanılmaz.	Süte geçer; süt yapımını baskılayabilir, emzirmede kaçınılır.
İndometasin	1.–2. trimesterde yalnız zorunluysa kısa süre. 20. haftadan sonra oligohidramnios ve duktus daralması riski; 3. trimesterde kullanılmaz.	Süte az geçer; uzun süreli kullanımdan kaçınılır, kısa kürde kabul edilebilir.
İnosin pranobeks	Yeterli insan verisi yok; gebelikte kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme döneminde kullanılmaz.
İnterferon	Gebelikte kullanılmaz (fetal zarar riski; ribavirinle birlikte teratojenik); etkili korunma gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Pegile biçimde emzirme önerilmez.
İrbesartan	2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi (oligohidramnios): kontrendike; 1. trimesterde de kaçınılır, gebelik saptanınca hemen kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor (veri yetersiz); emzirmede enalapril ya da kaptopril tercih edilir.
İsatuksimab	Kullanılmaz (IgG plasentayı geçer; hayvanda embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 5 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.	IgG süte geçebilir; tedavi sırasında emzirme önerilmez.
İtrakonazol	Kaçınılır: 1. trimesterde yüksek doz ve uzun kullanımda düşük ve anomali riski bildirildi; alternatif varsa kullanılmaz.	Süte geçer; uzun süreli kullanımda kaçınılır, gerekirse bebek izlenir.
İvabradin	Kontrendike: hayvanlarda embriyo-fetal toksisite ve kalp anomalisi.	Kontrendike: süte geçer.
Kalsitonin	Yeterli insan verisi yok; gerekli olmadıkça kullanılmaz. Hayvan çalışmalarında yüksek dozda düşük fetal ağırlık görülmüştür.	Süt salgısını azaltabilir; süte geçişi bilinmiyor, emzirmede kullanılmaz.
Kandesartan	1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.	Veri yetersiz, tercih edilmez; enalapril ya da kaptopril seçilir.
Kapesitabin	Kontrendike: teratojenik; etkin kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan 2 hafta sonrasına dek emzirme önerilmez.
Kaptopril	1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi: kontrendike.	Süte az geçer; term bebekte ACEi içinde tercih edilenlerdendir.
Karbosistein	Yeterli insan verisi yok; 1. trimesterde kullanılmaz, sonrasında yarar varsa kullanılabilir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.
Ketamin	Veri sınırlı. Eklampsi/preeklampside kontrendike; yalnız gerekliyse kullanılır.	Veri sınırlı; tek anestezi dozundan sonra uyanıklık sağlanınca emzirme sürdürülebilir.
Ketokonazol	Kullanılmaz: hayvanda teratojenik, insanda steroid sentezini baskılar; alternatif tercih edilir.	Süte geçer; emzirmede önerilmez.
Ketoprofen	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte az geçer; kısa süreli kullanımda uygun olabilir; ibuprofen tercih edilir.
Ketorolak	1.–2. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra fetal böbrek işlevi bozukluğu ve oligohidramniyos, 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz. Doğum eyleminde kontrendikedir.	Süte çok az geçer; kısa süreli kullanım uyumlu kabul edilir, prematür bebekte kaçınılır.
Klazakizumab	Veri yok; kullanılmaz.	Veri yok; kullanılmaz.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Klevidipin	Veri yok; kullanılmaz, yalnız yaşamsal gerekçeyle ve uzman kararıyla.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yok.
Klorambusil	Gebelikte kontrendikedir (teratojenik); tedavi sırasında etkili korunma gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.
Kloramfenikol	Gebelikte mümkünse kullanılmaz; son dönemde ve doğumda yenidoğanda gri bebek sendromu (kardiyovasküler çöküş) riski vardır; ağır hayatı tehdit edici durumda yarar-risk.	Süte geçer; bebekte kemik iliği baskılanması riski nedeniyle emzirmede kullanılmaz.
Leflunomid	Kontrendike: teratojenik. Gebelik öncesi kolestiramin ile yıkama (günde 3×8 g, 11 gün) ve plazma düzeyi < 0,02 mg/L doğrulanır.	Kontrendike; süte geçiş olasılığı, bebekte ağır toksisite riski.
Lenalidomid	Kontrendike: talidomid analoğu, ağır doğumsal anomali riski; gebelik önleme programı zorunludur.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.
Lerkanidipin	Kontrendike: yeterli insan verisi yok; etkin kontrasepsi olmadan doğurganlık çağında kullanılmaz.	Kontrendike.
Letrozol	Kontrendike: embriyo-fetal toksisite ve anomali bildirilmiştir; postmenopozal olmayan kadında kullanılmaz.	Kontrendike; süte geçişi bilinmiyor.
Leuprorelin	Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, düşük riski). Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir; tedavi sırasında adet kesilir ve gebelik testi yapılır.	Emzirmede kullanılmaz (süte geçişi ve süt azalması).
Levamizol	Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz.	Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.
Levodropropizin	Yeterli insan verisi yok; gebelikte kullanılmaz (özellikle 1. trimester).	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Liksivaptan	Veri yetersiz; onaylı değil, kullanılmaz.	Veri yetersiz; kullanılmaz.
Liraglutid	Kullanılmaz.	Önerilmez.
Lisinopril	1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.	Veri sınırlı; emzirmede kaptopril ve enalapril tercih edilir.
Liyotironin	Gebelikte hipotiroidi tedavisinde levotiroksin tercih edilir; T3 plasentadan çok az geçtiği için fetal yarar sağlamaz. Rutin kullanılmaz.	Süte az geçer; emzirmede replasman dozlarında kullanılabilir.
Lornoksikam	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.
Lorundrostat	Veri yok; kullanılmaz. Çalışmalarda etkili kontrasepsiyon istenir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Losartan	Kontrendike: 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi, oligohidramnios, akciğer hipoplazisi; 1. trimesterde de kaçınılır. Gebelik saptanınca hemen kesilir.	Veri yetersiz; yenidoğan ve prematürede kaçınılır, enalapril ya da kaptopril tercih edilir.
Luspatersept	Gebelikte kullanılmaz (hayvanda embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 3 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 3 ay emzirme önerilmez.
Maribavir	İnsan verisi yok; hayvanda zarar gösterilmedi. Gebelikte kullanılmaz, yarar riskten büyükse düşünülür.	Süte geçişi bilinmiyor (hayvanda geçer); emzirme döneminde kullanılmaz.
Masitentan	Kontrendike: teratojenik. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır.	Kontrendike (emzirme).
Mavakamten	Gebelikte kontrendike (teratojenik); tedavi sırasında ve bırakıldıktan sonra yaklaşık 6 ay etkin kontrasepsi gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Medroksiprogesteron	Kullanılmaz; gebelikte gerekli değildir, ilk trimesterde progestin maruziyetinden kaçınılır.	Süte az geçer; depo kontrasepsiyon doğumdan en az 6 hafta sonra başlandığında uygun kabul edilir.
Mefenamik asit	1.–2. trimesterde kaçınılır; 20. haftadan sonra oligohidramniyos, 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte çok az geçer; kısa süreli kullanım uyumlu kabul edilir; bebekte ishal izlenir.
Megestrol asetat	Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, genital anomali riski); 1. trimesterde özellikle kaçınılır. Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçer; emzirme sırasında kullanılmaz.
Melfalan	Gebelikte kullanılmaz (mutajenik ve teratojenik); etkili kontrasepsiyon gerekir.	Emzirme önerilmez.
Meloksikam	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.
Metamizol	1. ve 2. trimesterde yalnızca gerektiğinde ve kısa süreli; 3. trimesterde (duktus arteriyozus ve fetal böbrek riski) kullanılmaz.	Metabolitleri süte geçer; emzirmede kullanılmaz, kullanıldıysa 48 saat süt atılır.
Metiserjid	Kullanılmaz; ergot türevidir, güvenlik verisi yok.	Kullanılmaz; veri yok.
Metotreksat	Onkoloji dışı endikasyonlarda kontrendike (teratojen). ABD ürün bilgisi: kadın son dozdan sonra 6 ay, erkek 3 ay etkili korunma. Onkolojide yarar-risk ayrı değerlendirilir; ürün KÜB'ü doğrulanır.	Önerilmez (sitotoksik; süte geçer, bebekte birikim ve miyelosupresyon).
Midostaurin	Kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); tedavi sırasında ve son dozdan sonra 4 ay etkili kontrasepsiyon gerekir.	Önerilmez; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 4 ay emzirme yapılmaz.
Miglustat	Kullanılmaz (hayvanda fetal toksisite, kadın ve erkekte tedavi sırasında etkin kontrasepsiyon).	Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.
Mikofenolat	Kontrendike: ilk trimesterde düşük ve konjenital malformasyon riski yüksek; gebelikten en az 6 hafta önce kesilir, etkili doğum kontrolü şart.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede önerilmez.
Misoprostol	Kontrendikedir: uterus kasılması, düşük ve doğum kusurları (Möbius dizisi, uzuv defektleri) bildirilmiştir.	Aktif metaboliti süte geçer; bebekte ishal olabilir, emzirme sırasında önerilmez.
Mitomisin	Teratojen; kullanılmaz. Etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Nabumeton	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.
Naproksen	1.–2. trimesterde yalnız zorunluysa kısa süre, düşük doz. 20. haftadan sonra oligohidramnios ve duktus daralması riski; 3. trimesterde kontrendike.	Süte az geçer; kısa süreli düşük dozda kabul edilebilir, ibuprofen tercih edilir.
Nateglinid	Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.	Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz, insülin tercih edilir.
Nimesulid	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor, hepatotoksisite riski.
Noretisteron	Gebelikte kullanılmaz. Erken gebelikte yüksek dozlarda kız fetüste virilizasyon bildirilmiştir; gebelik saptanırsa kesilir.	Az miktarda süte geçer; emzirmede mümkünse kaçınılır, gerekirse düşük dozla ve bebek izlemiyle.
Olmesartan	1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetotoksik (fetal böbrek hasarı, oligohidramnios): kontrendike. Planlı gebelikte kesilir.	Süte geçişi veri yetersiz; tercih edilmez (alternatif: enalapril, kaptopril).

İlaç	Gebelik	Emzirme
Ornidazol	1. trimesterde kullanılmaz; 2.–3. trimesterde yalnız gerekliyse. Nitroimidazol sınıfında insan teratojenisitesi gösterilmemiştir.	Süte geçer; bebekte uyku hali ve bulantı olabilir. Tedavi süresince emzirmeden kaçınılır.
Ozanimod	Kullanılmaz: fetüse zarar verebilir; tedavi sırasında ve bıraktıktan sonra en az 3 ay etkin doğum kontrolü gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirmede önerilmez.
Pegvisomant	Gebelikte yeterli veri yok; gerekli olmadıkça kullanılmaz, yarar-risk değerlendirilir. Tedavi altında doğurganlık düzelebilir, kontrasepsiyon önerilir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanımdan kaçınılır ya da yarar-risk değerlendirilir.
Perindopril	1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.	Veri yetersiz, tercih edilmez; enalapril ya da kaptopril seçilir.
Pinaverium bromür	Kullanılmaz; yeterli insan verisi yok.	Kullanılmaz; süte geçişi bilinmiyor.
Pioglitazon	Kullanılmaz; yeterli insan verisi yok, gebelikte insülin tercih edilir.	Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz.
Piracetam	Plasentayı geçer; gebelikte kullanılmaz.	Süte geçer; önerilmez.
Pirfenidon	Kaçınılır: hayvanda toksisite bulgusu yok ancak insan verisi sınırlıdır; zorunlu değilse kullanılmaz.	Süte geçiş bilinmiyor; emzirme ya da ilaçtan vazgeçilir.
Piroksikam	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte geçer (düzey düşük) ama yarı ömür uzun; mümkünse ibuprofen tercih edilir.
Pitavastatin	Kaçınılır (kontrendike kabul edilir); kolesterol sentezi fetal gelişim için gereklidir.	Süte geçer; emzirme sırasında önerilmez.
Pleriksafor	Kullanılmaz (hayvanda teratojenik); tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Önerilmez; süte geçişi bilinmiyor.
Pomalidomid	Kontrendikedir: talidomid benzeri ağır doğum kusurları; gebelik önleme programı (çift kontrasepsiyon, düzenli test) zorunludur.	Kontrendikedir; süte geçişi bilinmiyor.
Pravastatin	Kaçınılır (kontrendike kabul edilir); kolesterol sentezi fetal gelişim için gereklidir. Gebelik öğrenilirse kesilir.	Süte geçer; emzirme sırasında önerilmez.
Progesteron	Lüteal destek ve tekrarlayan düşük önlemede tıbbi endikasyonla kullanılır; endikasyon dışı gebelikte kullanılmaz.	Süte geçer; üretici bilgisi emzirmede önermez, gerekirse tıbbi kararla verilir.
Psödoefedrin	1. trimesterde kaçınılır (gastroşizis riski); HT'de kullanılmaz.	Süte geçer; süt üretimini azaltır, bebekte huzursuzluk: önerilmez.
Raloksifen	Gebelikte kontrendikedir; yalnız postmenopozal kadında endikedir. Gebelik olasılığı olan kadında kullanılmaz.	Emzirmede kullanılmaz (endike değil, süte geçişi bilinmiyor).
Ramipril	1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike. Gebelik saptanırsa hemen kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; yenidoğanda önerilmez, daha uygun ACE inhibitörü (enalapril, kaptopril) tercih edilir.
Repaglinid	Yeterli insan verisi yok; kullanılmaz, gebelikte insülin tercih edilir.	Süte geçişi bilinmiyor; kullanılmaz, insülin tercih edilir.
Ribavirin	Kontrendike: belirgin teratojenik ve embriyotoksik; tedavi sırasında ve sonrasında 6 ay (kadın ve erkek) etkin kontrasepsiyon.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.
Riluzol	Kontrendike.	Kontrendike.
Riosiguat	Kontrendike: teratojenik. Aylık gebelik testi ve etkili doğum kontrolü şarttır.	Süte geçiş bilinmiyor; önerilmez.
Risedronat	Gebelikte kullanılmaz; kemiğe uzun süre bağlı kalır, fetal etkileri bilinmiyor. Gebelik planlanıyorsa önceden kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Rivaroksaban	Kontrendike (kanama riski, plasentayı geçer, veri yetersiz).	Kontrendike.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Roflumilast	Yeterli insan verisi yok; hayvanlarda embriyofetal toksisite. Gebelikte kullanılmaz; etkili korunma önerilir.	Süte geçişi hayvanlarda gösterildi; emzirmede kullanılmaz.
Romosozumab	Endikasyon postmenopozal osteoporozdur; gebelikte kullanılmaz (yeterli insan verisi yok).	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz. Emzirenlerde kullanılmaz.
Ruksolitinib	Kullanılmaz; hayvanda embriyo-fetal toksisite var. Tedavi sırasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Kontrendikedir; tedavi sırasında ve son dozdan sonra 2 hafta emzirme yapılmaz.
Sekukinumab	Veri sınırlı; IgG plasentadan 2. ve 3. trimesterde geçer; zorunlu olmadıkça kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; IgG olduğundan bebeğe oral emilimi düşüktür; yarar-risk değerlendirilir.
Selekoksib	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte az geçer (bebek dozu < %1); kısa süreli kullanımda uygun olabilir.
Semaglutid	Kullanılmaz; gebelik planlanıyorsa en az 2 ay önce kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.
Sidofovir	Gebelikte kullanılmaz (hayvanda teratojenik).	Emzirme önerilmez.
Siklofosfamid	Kontrendike: 1. trimesterde teratojenik, sonrasında fetal toksisite; ciddi endikasyonda yarar-risk ile tartışılır.	Süte geçer, bebekte sitopeni riski: emzirme kontrendike.
Silodosin	Erkeklerde kullanılan ilaç; kadınlarda endikasyonu yok, gebelikte kullanılmaz.	Kadınlarda endikasyonu yok; emzirmede kullanılmaz.
Silostazol	Kontrendikedir (yeterli güvenlik verisi yok).	Önerilmez; süte geçişi bilinmiyor.
Simvastatin	Gebelikte kullanılmaz; gebelik planlanırken ya da fark edilince kesilir.	Süte geçişi veri yok; emzirmede önerilmez.
Sinakalset	Kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; tercih edilmez.
Siproteron asetat	Gebelikte kullanılmaz: erkek fetüsün feminizasyonu riski vardır. Kadında kombine ürün gebelikte kontrendikedir.	Süte geçer; emzirmede kullanılmaz.
Sirolimus	Yarar riski aşmıyorsa kullanılmaz; tedavi sırasında ve bıraktıktan 12 hafta sonrasına dek etkili kontrasepsiyon.	Süte geçişi veri yok; emzirme önerilmez.
Sisteamin	Gebelikte hayvanda teratojenik; belirgin yarar yoksa kullanılmaz.	Emzirme önerilmez.
Sitikolin	Veri yetersiz; kullanılmaz.	Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.
Sofosbuvir	Gebelikte önerilmez (veri yetersiz); tedavi genellikle doğum sonrasına ertelenir. Ribavirinle kombinasyon kontrendikedir.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, yarar-risk değerlendirilir (ribavirinle birlikte emzirme önerilmez).
Solifenasin	Veri yetersiz; hayvanda yüksek dozda fetal toksisite. Gebelikte kullanılmaz.	Süte geçişi hayvanda gösterildi; emzirme önerilmez.
Somatropin	Gebelikte rutin kullanılmaz; gebelik saptanınca genellikle kesilir (plasental GH nedeniyle gereksinim azalır). Yarar-risk değerlendirilir.	Süte geçişi veri yetersiz; ağızdan emilmesi beklenmez, emzirmede dikkatle kullanılır.
Sparsentan	Gebelikte kontrendikedir (fetal toksisite: ARB ve endotelin antagonisti etkisi); gebelik planlayan kadında kesilir.	Süte geçişi bilinmiyor; veri yetersiz, emzirme önerilmez.
Streptomisin	Gebelikte kullanılmaz: plasentadan geçer, fetüste sekizinci sinir hasarı ve doğuştan sağırlık yapabilir. Zorunluysa yarar-risk değerlendirilir.	Süte az geçer, ağızdan emilmez; emzirme genellikle uygundur, bebekte ishal ve flora değişikliği izlenir.
Streptozosin	Teratojenik; kontrendikedir. Tedavide ve sonrasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Sunitinib	Kullanılmaz (embriyofetal toksisite). Tedavi sırasında ve sonrasında etkili kontrasepsiyon gerekir.	Süte geçer; emzirmede kullanılmaz.

İlaç	Gebelik	Emzirme
Talidomid	Kontrendike: ağır doğumsal anomali (fokomeli); gebelik önleme programı ve iki yöntemli kontrasepsiyon zorunlu.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez.
Tamoksifen	Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, genital anomali riski); tedavi sırasında ve sonrasında etkili non-hormonal korunma gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme önerilmez (laktasyonu baskılayabilir).
Tamsulosin	Kadınlarda endikasyonu yoktur; gebelikte veri yok, kullanılmaz.	Kadınlarda endikasyonu yoktur; süte geçişi bilinmiyor.
Telitasisept	Veri yetersiz; gebelikte kullanılmaz.	Veri yetersiz; emzirmede kullanılmaz.
Telmisartan	1. trimesterde kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi: kontrendike.	Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.
Tenoksikam	Gerekmedikçe kaçınılır; ilk 2 trimesterde en düşük doz, kısa süre. 20. haftadan sonra fetal böbrek işlev bozukluğu ve oligohidramnios; 3. trimesterde duktus arteriyozus erken kapanması: kullanılmaz.	Süte az geçer ama yarı ömür uzun; veri sınırlı, ibuprofen tercih edilir.
Terbutalin	İnhale kullanım astım kontrolü için kabul edilir. Oral ya da parenteral uzun süreli tokoliz amacıyla kullanılmaz (ciddi anne kalp riski).	Süte az miktarda geçer; önerilen dozlarda uyumlu kabul edilir.
Teriparatid	Gebelikte kullanılmaz; endikasyon postmenopozal osteoporozdur. Doğurganlık çağında etkili korunma gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme döneminde kullanılmaz.
Terlipressin	Gebelikte kontrendike (uterus kasılması ve plasental kan akımında azalma riski).	Veri yok; emzirmede kullanımdan kaçınılır.
Testosteron	Kontrendike (kadın fetüste virilizasyon); kadın hastada kullanılmaz.	Süte geçer ve laktasyonu baskılar; kullanılmaz.
Tetrasiklin	Gebelikte kullanılmaz: fetal diş ve kemik boyanması ve gelişimi; annede hepatotoksisite riski. Özellikle 2.–3. trimesterde kontrendikedir.	Süte geçer; kısa sürede kullanımı kabul edilebilir ama uzun süreli emzirmede kaçınılır (diş boyanması).
Tigesiklin	Gebelikte kullanılmaz: fetal diş boyanması ve kemik gelişimini etkiler; hayvanlarda fetal zarar. Zorunlu hayat kurtarıcı durumda yarar-risk değerlendirilir.	Süte geçer; ağızdan emilimi az, ancak veri sınırlı. Emzirmede kaçınılır ya da dikkatle ve bebek izlemiyle.
Tinidazol	1. trimesterde kullanılmaz; sonraki trimesterlerde yalnızca alternatif yoksa.	Süte geçer; tedavi süresince ve son dozdan sonra 3 gün emzirmeye ara verilir.
Tiotropium bromür	İnsan verisi sınırlı; zorunlu olmadıkça kullanılmaz, yarar riskten fazlaysa verilebilir.	Süte geçişi bilinmiyor; sistemik düzey düşük. Yarar-risk değerlendirilerek kullanılır.
Tirzepatid	Kullanılmaz; gebeliği planlayan kadında bırakılır (insülin tercih edilir). Oral kontraseptif etkisi azalabilir.	Süte geçişi bilinmiyor; kaçınılır.
Tiyokolşikosid	Gebelikte kullanılmaz (hayvanda teratojenik, genotoksik metabolit); doğurgan kadında etkin kontrasepsiyon gerekir.	Emzirmede kullanılmaz; süte geçer.
Tofasitinib	Gebelikte kullanılmaz; hayvanda teratojenik. Doğurganlık çağında etkin korunma, son dozdan 4 hafta sonrasına kadar sürdürülür.	Kullanılmaz; süte geçer, son dozdan 18 saat sonrasına kadar emzirilmez.
Tolvaptan	Kontrendike.	Kontrendike.
Torasemid	Gebelikte ödem ya da hipertansiyon için rutin kullanılmaz (plazma hacmi azalır); gerekirse en düşük dozda, insan verisi yetersizdir.	Süte geçişi için veri yetersiz; süt yapımını baskılayabilir; kaçınılır.
Trandolapril	1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.
Triptorelin	Gebelikte kontrendikedir (fetal zarar, düşük riski). Üreme çağında etkili kontrasepsiyon gerekir; tedavi sırasında adet kesilir ve gebelik testi yapılır.	Emzirmede kullanılmaz (süt azalması ve bebeğe geçiş).

İlaç	Gebelik	Emzirme
Upadasitinib	Gebelikte kullanılmaz; hayvanda teratojenik. Doğurganlık çağında etkin korunma, son dozdan 4 hafta sonrasına kadar.	Kullanılmaz; hayvanda süte geçer, son dozdan 6 gün sonrasına kadar emzirilmez.
Valsartan	1. trimesterde mümkünse kaçınılır, alternatif seçilir; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramnios: kontrendike.	Veri yetersiz, tercih edilmez; enalapril ya da kaptopril seçilir.
Vardenafil	Kadınlarda endikasyonu yoktur; gebelikte kullanılmaz.	Kadınlarda endikasyonu yoktur; emzirmede kullanılmaz.
Varfarin	Embriyopati (özellikle 6.–12. hafta) ve kanama: kontrendike; düşük molekül ağırlıklı heparine geçilir (mekanik kapakta uzman kararı).	Süte geçmez ya da çok az geçer; emzirmede kullanılabilir, INR izlenir.
Venetoklaks	Gebelikte kullanılmaz (embriyo-fetal toksisite); etkili kontrasepsiyon gerekir.	Tedavi sırasında ve son dozdan sonra bir hafta emzirilmez.
Vericiguat	Kontrendike: embriyo-fetal toksisite; etkin kontrasepsi gerekir, gebelik testi yapılır.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.
Voklosporin	Gebelikte kullanılmaz (mikofenolatla birlikte teratojenik); etkili doğum kontrolü gerekir.	Süte geçişi bilinmiyor; önerilmez.
Yohimbin	Kullanılmaz; güvenliği gösterilmemiştir.	Kullanılmaz; güvenliği gösterilmemiştir.
Zilebesiran	Veri yok; kullanılmaz. Etkisi aylarca sürdüğü için gebelik planlanıyorsa uzman görüşü şart.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirmede kullanılmaz.
Zofenopril	1. trimesterde mümkünse kaçınılır; 2.–3. trimesterde fetal böbrek toksisitesi ve oligohidramniyos: kontrendike.	Süte geçişi bilinmiyor; emzirme sırasında önerilmez.
Zoledronik asit	Gebelikte kullanılmaz (hayvanda fetal iskelet etkisi); kemikte uzun süre kalır, gebelik planlayanda kaçınılır.	Veri yok; emzirmede önerilmez.